自由电子量子光学

从量子态和电磁响应到传播、测量与成像

2026 年 9 月 24 日

目录

本书从哪里开始 v

全局约定 vi

理论链与阅读路径 vii

第一部分　数学与规范场基础 1

第一章　数学工具与物理约定 2
1.1 单位、Fourier 变换与分布 . . . 2
1.2 Hilbert 空间与投影 . . . 4
1.3 函数积分与规范结构 . . . 6
1.4 散射积分与长时间极限 . . . 15

第二章　时空对称与经典规范场 32
2.1 Lorentz 与 Poincaré 对称 . . . 32
2.2 作用量、场方程与 Noether 守恒律 . . . 46
2.3 局域 $U(1)$ 与 Maxwell–Dirac 理论 . . . 49
2.4 Maxwell Green 张量与散射 . . . 60

第三章　量子场论基础 97
3.1 自由场量子化与多粒子状态空间 . . . 97
3.2 传播子与相互作用展开 . . . 111
3.3 散射振幅与可观测量 . . . 136
3.4 量子修正与规范结构 . . . 159

第四章　几何背景中的自由场与量子态 201
4.1 传播核与边界态 . . . 201
4.2 自由场与反射正性 . . . 206
4.3 柯西问题 . . . 212
4.4 复结构与正频 . . . 217
4.5 局域短距离结构与尺度异常 . . . 227

第五章　径向量子化、共形算符与高自旋态 230
5.1 圆柱谱与局域算符 . . . 231
5.2 共形初级态 . . . 234
5.3 混合标量双线性与一般自旋关联 . . . 249
5.4 三点函数与 OPE . . . 255
5.5 共形块的谱表示 . . . 265
5.6 相互作用、表示重组与反常维数 . . . 272

第二部分　标准模型与量子相互作用 281

第六章　量子电动力学 282
6.1 Dirac 与 Maxwell 场量子化 . . . 282

6.2 QED Feynman 规则 . . . 301
6.3 树级与辐射过程 . . . 312
6.4 从 QED 到有效电子光学 . . . 355

第七章 量子色动力学 394
7.1 非阿贝尔规范联络与 QCD 的颜色实现 . . . 394
7.2 微扰 QCD 与树级过程 . . . 404
7.3 重整化与长短程尺度分离 . . . 410
7.4 非微扰 QCD . . . 433

第八章 标准模型：规范结构、破缺与味 479
8.1 场内容与手征规范结构 . . . 479
8.2 Higgs 真空与电弱破缺 . . . 485
8.3 Yukawa、味混合与量子规范一致性 . . . 498
8.4 低能过程、散射与有效场论（EFT） . . . 514

第三部分 自由电子动力学、测量与成像 590

第九章 自由电子与量子激发 591
9.1 一般系统与正常模 . . . 591
9.2 传播与有限时间跃迁 . . . 611
9.3 Green 张量与运动学 . . . 631
9.4 单模与反冲格 . . . 649

第十章 外场、反冲与量子交换 677
10.1 外场散射与相位约化 . . . 677
10.2 有限脉冲与空间几何 . . . 694
10.3 量子交换：多模一般动力学方程与单模闭式 . . . 703

第十一章 周期势与量子反冲 732
11.1 周期核与 Bloch 纤维 . . . 732
11.2 周期驱动与时间尺度 . . . 738
11.3 反冲与低维子空间 . . . 748
11.4 高阶色散与量子模式 . . . 763

第十二章 自由传播、开放系统与量子测量 774
12.1 自由传播与相空间 . . . 774
12.2 开放系统动力学 . . . 799
12.3 量子测量与统计信息 . . . 831
12.4 条件测量与统计反演 . . . 854
12.5 综合例题：同一近场模型从场积分走到探测计数 . . . 861

第十三章 介质响应、辐射通道与实验反演 871
13.1 辐射与介质响应 . . . 872
13.2 混合模式与散射接口 . . . 890
13.3 成像、反演与收集通道 . . . 909
13.4 从响应核到可辨识参数 . . . 921

符号索引 **940**

参考文献 **941**

本书从哪里开始

自由电子量子光学连接相对论电子、量子辐射场、材料响应与实际探测。本书从数学对象和物理约定开始，完整建立经典规范场、量子场论和相互作用理论，再计算电子的能量交换、传播、量子测量及近场成像。

全书共十三章。第 一 章给出算符、几何与统计工具；第 二 章、第 三 章建立时空对称、经典规范场和量子场论。第 四 章把自由场推广到几何背景，第 五 章从径向量子态展开高自旋关联与相互作用表示。随后 第 六 章、第 七 章、第 八 章分别建立电磁、强与标准模型相互作用，再由 第 九 章连接自由电子与量子激发。第 十 章、第 十一 章处理外场、量子交换、周期势与有限反冲；第 十二 章研究传播、开放系统和测量；第 十三 章从介质响应求辐射通道、仪器计数与可辨识的成像参数。

数学结论按定义、命题、定理和证明展开，结论与证明分别成框；可独立陈述的数学结果在正文中完整证明。例题在相应理论后完成计算，具体物理模型的长计算才使用章末推导框。每个近似在实施的位置说明精确母式、无量纲参数和保留精度；依赖的材料、边界、量子态及统计条件须一并明确。

第一次阅读可以按章顺序进行。已经熟悉场论而希望直接研究实验模型的读者，可结合第 二 章的电子色散与 Maxwell Green 张量，从第 九 章开始；涉及辐射归一化、量子光统计或实验反演时，再回查相应的基础证明。QCD 与标准模型提供完整规范理论背景，其内容也可作为独立专题阅读。

全局约定

全文采用 SI 单位制，显式保留 $c,\hbar,\varepsilon_0,\mu_0$ 与 k_{B}。基本电荷的正值记为 $e>0$，电子电荷写作 $q=-e$；纵向波数写作 k_z，不复用电荷字母。

四维坐标与度规固定为

$$x^{\mu}=(ct,\mathbf{r}),\qquad \eta_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1),\qquad p^{\mu}=(E/c,\mathbf{p}).$$

希腊指标重复的一上一下时求和；三维矢量使用粗体。Dirac Hamiltonian 中的 $\boldsymbol{\alpha},\beta$ 是矩阵，Lorentz 因子记作 γ。PINEM 中的 β 则是无量纲复耦合；若两种对象同时出现，应把质量矩阵写成 β_D 并明确说明。

时间 Fourier 变换采用

$$\widetilde{f}(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\, f(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega t},\qquad f(t)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\,\widetilde{f}(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}.$$

因此正频场随时间含 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$，推迟真空 Green 函数含向外传播因子 $\mathrm{e}^{+\mathrm{i}kR}$。

连续动量平面波使用

$$\langle\mathbf{r}|\mathbf{p}\rangle=(2\pi\hbar)^{-3/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar},\qquad \langle\mathbf{p}|\mathbf{p}'\rangle=\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{p}').$$

边带编号统一用 $\ell\in\mathbb{Z}$，光子数用 $n\in\mathbb{N}_0$。量子交换讨论中的经典 β 与算符耦合须分开定义；Green 张量统一记作粗体 $\mathbf{G}$。

缩写第一次出现时给出中文过程与英文全称。PINEM 表示光子诱导近场电子显微，EELS 表示电子能量损失谱，CL 表示阴极发光；缩写不能代替对测量通道的说明。

几何与共形量子态部分的 Hilbert 内积对第二变量线性：$\langle f,g\rangle=\int\overline{f}g\mathrm{d}\mu$。黎曼 Laplace 算子 Δ_h 非正，空间算子 $A=-\Delta_h+V$ 的谱值具有逆长度平方量纲。热核参数 s 为长度平方，长度型欧氏时间 u_E 为长度，径向时间 $u=\log(r/R)$ 无量纲；圆柱激发能量为 $E_{\mathrm{phys}}=\hbar c\Delta/R$。

Lorentz 曲率耦合采用 $P=\Box+\mu^2-\xi\mathcal{R}_L$，$\mu=mc/\hbar$，且 $\mathcal{R}_L=-\mathcal{R}_h$ 于超静态积。$E=G_{\mathrm{R}}-G_{\mathrm{A}}$ 的源函数场满足 $[\widehat{\phi}(f),\widehat{\phi}(h)]=-\mathrm{i}\int f(Eh)\mathrm{d}\mu_g$，与等时正则对易关系一致。共形部分以 $d>2$ 的欧氏 $\delta_{\mu\nu}$ 收缩指标；辅助嵌入空间的 $(d+1,1)$ 号差属于共形几何。二维中心荷记为 c_{CFT}，重整化逆长度尺度记为 μ_{R}，分别与光速 c、逆 Compton 长度 μ 区分。

理论链与阅读路径

数学与时空结构 第 一 章固定 Hilbert 空间、算符与几何工具；第 二 章从时空对称建立 Dirac 电子、经典规范场与 Maxwell Green 张量。电子态归一化和外场响应在这一层确定。

几何背景与共形量子态 第 四 章把空间自伴谱送入边界核、反射正性和因果场代数，区分谱的选择与真空的选择；第 五 章在共形真空扇区建立径向态、高自旋双粒子核及相互作用表示重组。标量模型给出可复算的量子态基准；电子与光子的动力学由后续 Dirac 与 Maxwell 场及其测量耦合确定。

场的量子化与规范相互作用 第 三 章建立量子化、传播子、因果性和散射；第 六 章把它用于辐射场及电子顶角；第 七 章与第 八 章进一步展开非阿贝尔、手征、破缺与味结构。

电子与量子激发 第 九 章给出有限时间跃迁、联合态与条件制备。第 十 章从精确作用式连接经典 PINEM 和量子交换，第 十一 章用周期对称性和 Schur 约化控制反冲与 Bragg 通道。

传播与测量 第 十二 章将能量梳传播到时间密度，区分系综平均、环境偏迹和仪器模糊，再用测量算符与 Fisher 信息讨论可辨识性。

材料、辐射与反演 第 十三 章把材料介电函数和边界送入 Green 张量，分别求总损失、远场收集和相干驱动，最后连到有限分辨率计数、正则化与参数退化的完整算例。

上述链条中的输入不能互相替代：场的量子态决定交换统计，材料 Green 张量决定源响应，环境偏迹决定约化电子态，探测器决定可记录的结果概率。比较理论与实验时，应把这些输入送入同一个前向模型。

第一部分

数学与规范场基础

第 1 章　数学工具与物理约定

普通量子力学已经提供三件会反复使用的工具：动量表象、Hilbert 空间和 Green 函数。进入相对论场论以后，这些工具仍然有效，但必须同时服从四维度规、连续谱归一化和统一的 Fourier 约定。Fourier 变换的正负号、Minkowski 度规、Green 函数的边界条件与连续态测度会进入同一条计算；只要其中一项前后不一致，2π、$\hbar$ 或整体符号就会随之出错。

这些问题自然给出一条由熟悉对象通向场论的路线：单位、坐标和 Fourier 约定先固定“怎样表示”；连续谱、张量积和投影再固定“量子态怎样组织”；有限维 Gaussian 积分提供函数积分的代数原型；参数积分与长时间极限则把这些工具接到实际散射计算。

1.1　单位、Fourier 变换与分布

Fourier 变换把微分方程化成代数方程，也把时空局域性转化成能量—动量守恒；因此传播子、谱密度和散射振幅都会反复依赖同一套号规。先固定单位、度规和 Fourier 变换，Dirac δ、极点边界值与连续动量测度便随之唯一确定。

全文固定使用 SI 制并显式保留 $c,\hbar,\varepsilon_0,\mu_0,k_B$。Minkowski 度规取

$$\eta_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1),\qquad x^\mu=(ct,\mathbf{r}),\qquad p^\mu=(E/c,\mathbf{p}). \tag{1.1}$$

希腊指标 $\mu,\nu=0,1,2,3$，拉丁空间指标 $i,j=1,2,3$；重复 Lorentz 指标求和。Fourier 四波矢记作 $\kappa^\mu=(\omega/c,\boldsymbol{\kappa})$，真实四动量则是 p^μ；特别地，对光子 $k^\mu=\hbar\kappa^\mu$。这个区分避免把“波矢”和“动量”混为同一个量纲。

时间 Fourier 对固定为

$$\widetilde{f}(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,f(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega t},\qquad f(t)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\,\widetilde{f}(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}. \tag{1.2}$$

空间波矢与物理动量两种表示分别使用 $\mathrm{d}^3\kappa/(2\pi)^3$ 和 $\mathrm{d}^3p/(2\pi\hbar)^3$。Fourier 反演也固定 δ 分布、Θ 函数、$\mathrm{i}0^+$ 处方和积分轮廓边界值之间的关系。

传播子的定义反复依赖 Fourier 变换、分布与复分析中的边界值，因此这些数学约定必须先由定义固定。这些工具按依赖关系自然出现：测试函数先给出 Dirac δ 的定义，主值与 $\mathrm{i}0^+$ 边界值随后规定奇点怎样取极限，复能量积分的闭合方向最后把这些边界值转化为不同传播条件。后续“推迟”“超前”或“Feynman”传播子只是在这些数学对象上加入不同物理边界条件。

Dirac δ 不是普通函数，而是作用在测试函数上的线性泛函。对连续测试函数 f，其平移形式的定义是

$$\boxed{\int\mathrm{d}y\,\delta(x-y)f(y)=f(x).} \tag{1.3}$$

与全书 Fourier 号规相容的常用表示为

$$\boxed{\delta(t-t')=\int\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t')},\qquad \delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')/\hbar}.} \tag{1.4}$$

质量壳 δ 函数和长时间 δ 极限都应通过测试函数作用或变量替换理解，而不能把 δ 当成在一点取无穷大的普通函数。

Heaviside 分布的导数由分布导数定义固定：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\Theta(x)}{\mathrm{d}x}=\delta(x).} \tag{1.5}$$

因此时间排序对象求导时会产生等时接触项。若 $F(t)$ 在 $t=t'$ 连续可微，则

$$\boxed{\partial_t[\Theta(t-t')F(t)]=\delta(t-t')F(t')+\Theta(t-t')\partial_t F(t).} \tag{1.6}$$

复平面边界值从有限 $\epsilon>0$ 开始。对实变量 x，

$$\boxed{\frac{1}{x\pm \mathrm{i}\epsilon}=\frac{x}{x^2+\epsilon^2}\mp \mathrm{i}\frac{\epsilon}{x^2+\epsilon^2}.} \tag{1.7}$$

这里 ϵ 与 x 具有相同量纲。主值分布定义为

$$\boxed{\left\langle \mathrm{PV}\,\frac{1}{x},f\right\rangle \equiv \lim_{\epsilon\to 0^+}\left(\int_{-\infty}^{-\epsilon}+\int_{\epsilon}^{\infty}\right)\frac{f(x)}{x}\,\mathrm{d}x.} \tag{1.8}$$

在分布意义下取 $\epsilon\to 0^+$，正文式 (1.7) 变成

$$\boxed{\frac{1}{x\pm \mathrm{i}0^+}=\mathrm{PV}\,\frac{1}{x}\mp \mathrm{i}\pi\delta(x).} \tag{1.9}$$

这条边界值恒等式直接控制传播子的虚部与在壳 δ 项。

轮廓闭合方向由 Fourier 指数在大半圆上的衰减决定。令 $z=\mathrm{Re}\,z+\mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,z$，取实时间差 τ，则

$$\boxed{\left|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z\tau/\hbar}\right|=\exp\!\left(\frac{\tau\ \mathrm{Im}\,z}{\hbar}\right).} \tag{1.10}$$

因此 $\tau>0$ 时向下闭合、$\tau<0$ 时向上闭合。若 $I(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}z\,F(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z\tau/\hbar}/(2\pi)$ 且半圆积分消失，则取向进一步给出

$$\boxed{\begin{aligned}&\tau>0:\quad I(\tau)=-\mathrm{i}\sum_{z_j\in\mathbb{C}_-}\mathrm{Res}_{z_j}[F(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z\tau/\hbar}],\\&\tau<0:\quad I(\tau)=+\mathrm{i}\sum_{z_j\in\mathbb{C}_+}\mathrm{Res}_{z_j}[F(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z\tau/\hbar}].\end{aligned}} \tag{1.11}$$

下半圆是顺时针，因此第一行多一个负号；这与“选哪些极点”是两个不同的问题。

若 z_0 是 m 阶极点，可局部写成

$$\boxed{F(z)=\frac{g(z)}{(z-z_0)^m},\qquad g(z)\ \text{在}z_0\ \text{解析}.} \tag{1.12}$$

其留数为

$$\boxed{\mathrm{Res}_{z=z_0}F(z)=\frac{1}{(m-1)!}\,\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}[(z-z_0)^m F(z)]\Big|_{z=z_0}.} \tag{1.13}$$

$$\boxed{\widetilde{\partial_t f}(\omega)=-\mathrm{i}\omega\widetilde{f}(\omega),\qquad \widetilde{f*g}(\omega)=\widetilde{f}(\omega)\widetilde{g}(\omega).} \tag{1.14}$$

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,f^*(t)g(t)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\,\widetilde{f}^{\,*}(\omega)\widetilde{g}(\omega).} \tag{1.15}$$

1.2 Hilbert 空间与投影

Fourier 约定解决了“同一个对象怎样换表示”，却没有解决“哪些量子态属于我们要保留的系统”。因此下一步从表示空间转到状态空间，并用投影算符把保留自由度与被消去自由度严格区分。

1.2.1 Hilbert 空间与连续态

离散能级问题里，读者习惯把态写成一列可平方求和的系数；自由粒子却以连续动量标记本征态，归一化中必然出现 Dirac δ 函数。进入散射理论以前，必须先把“普通 Hilbert 空间向量”和“连续谱广义本征态”区分清楚，否则完备关系、态密度和相空间测度会混入彼此不兼容的归一化因子。

量子态属于 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$；可观测量由定义域适当的自伴算符表示。若复合系统由 A 与 B 构成，则状态空间是张量积 $\mathcal{H}_A\otimes\mathcal{H}_B$，局域算符写成 $A\otimes I_B$ 与 $I_A\otimes B$。对两个算符定义

$$[A,B]\equiv AB-BA,\qquad \{A,B\}\equiv AB+BA.$$

幺正算符满足 $U^{\dagger}U=I$；由自伴生成元 G 产生的一参数连续变换写为 $U(s)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}sG/\hbar}$。Poincaré 群、时间演化和量子散射均采用这一约定。

连续本征态不是普通 Hilbert 空间向量，而是装备 Hilbert 空间意义下的广义态。连续谱常用两种等价但不能混写的归一化。这里分别定义它们。Fourier 归一化平面波基记作 $|\mathbf{p},s\rangle_F$：

$${}_F\langle\mathbf{p},s|\mathbf{p}',s'\rangle_F=(2\pi\hbar)^3\delta_{ss'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{p}'),\tag{1.16}$$

$$I=\sum_s\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}|\mathbf{p},s\rangle_{F\,F}\langle\mathbf{p},s|.\tag{1.17}$$

自由电子光学的连续积分核更适合使用纯 Dirac-δ 归一化，定义

$$|\mathbf{p},s\rangle_\delta\equiv(2\pi\hbar)^{-3/2}|\mathbf{p},s\rangle_F.\tag{1.18}$$

逐项代入上式便得到

$${}_\delta\langle\mathbf{p},s|\mathbf{p}',s'\rangle_\delta=\delta_{ss'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{p}'),\tag{1.19}$$

$$I=\sum_s\int\mathrm{d}^3p\,|\mathbf{p},s\rangle_{\delta\,\delta}\langle\mathbf{p},s|.\tag{1.20}$$

若省略下标而直接写 $|\mathbf{p},s\rangle$，在自由电子连续核章节默认指第二套 δ 归一化；相对论散射中使用的协变量子态归一化还会另外引入 $2E_{\mathbf{p}}$ 因子，并在相应章节从 Lorentz 不变测度推出。三套归一化的换算必须显式进行，不能通过“吸收常数”混用。

把无限空间暂时放进边长为 L 的周期立方盒，可以把连续动量谱变成离散格点。周期边界条件要求

$$\boxed{p_i=\frac{2\pi\hbar}{L}n_i,\qquad n_i\in\mathbb{Z},\qquad \Delta p_i=\frac{2\pi\hbar}{L}.}\tag{1.21}$$

因此每个允许动量点在三维动量空间中占据体积 $(2\pi\hbar/L)^3$。当 $L\to\infty$ 时，离散 Riemann 和与位置完备核分别趋于

$$\boxed{\sum_{\mathbf{n}}\longrightarrow\frac{L^3}{(2\pi\hbar)^3}\int\mathrm{d}^3p,\qquad \frac{1}{L^3}\sum_{\mathbf{n}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}_{\mathbf{n}}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')/\hbar}\longrightarrow\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}').}\tag{1.22}$$

这里第二个极限按分布意义理解；它不是逐点函数极限。

1.2.2 投影与有效哈密顿量

“保留哪些自由度”可以由投影算符精确定义。令 $P=P^2=P^\dagger$ 投影到目标子空间，$Q=I-P$；任意哈密顿量都可按 $P\oplus Q$ 分块。有效哈密顿量应由完整预解式的 Schur 补得到，而不是预先删去 Q 空间，因为被消去自由度仍通过能量依赖的自能反馈到目标子空间。

许多有效理论都从同一个线性代数问题开始：完整 Hilbert 空间可分成希望显式保留的目标子空间 $P\mathcal{H}$ 与被消去的互补子空间 $Q\mathcal{H}$。定义正交投影

$$P^2=P=P^\dagger,\qquad Q\equiv I-P,\qquad PQ=QP=0.$$

完整 Hamilton 算符记为 H，单位为 J；复能量参数 z 也以 J 为单位，并取在 QHQ 的预解集中，使 $(z-QHQ)^{-1}$ 存在。

把 $z-H$ 按 $P\oplus Q$ 分块，先写成

$$\boxed{z-H=\begin{pmatrix} z-PHP & -PHQ \\ -QHP & z-QHQ \end{pmatrix}.} \tag{1.23}$$

对右下块作 Schur 补，目标子空间中的精确预解式为

$$\boxed{P(z-H)^{-1}P=\left[z-PHP-PHQ(z-QHQ)^{-1}QHP\right]^{-1}.} \tag{1.24}$$

这条式子没有假设 P–Q 耦合很弱；它只是分块逆矩阵恒等式。由右端自然定义能量依赖的投影自能和精确有效 Hamilton 算符

$$\boxed{H_{\mathrm{eff}}(z)\equiv PHP+\Sigma_P(z),\qquad \Sigma_P(z)\equiv PHQ(z-QHQ)^{-1}QHP.} \tag{1.25}$$

H_{eff} 与 Σ_P 的单位均为 J。$\Sigma_P(z)$ 记录从 P 子空间跃迁到 Q、在 Q 中传播、再返回 P 的全部线性虚过程；其能量依赖来自被消去子空间的预解式，不能在没有额外尺度条件时删去。

若目标能窗与 QHQ 的谱之间存在有限能隙，能量依赖的精确预解式可在该谱隔离控制下展开为静态分块对角化。把

$$H=H_{\mathrm{d}}+H_{\mathrm{od}},\qquad H_{\mathrm{d}}=PHP+QHQ,\qquad H_{\mathrm{od}}=PHQ+QHP$$

分成分块对角与分块非对角部分，并取反厄米、纯非对角生成元 S，使 $\widetilde{H}=e^{S}He^{-S}$。条件 $S^\dagger=-S$ 保证 e^S 幺正，因此这一分块对角化不会改变内积或 Hamilton 算符的厄米性。为消去一阶非对角块，S 必须满足 Sylvester 方程

$$\boxed{H_{\mathrm{od}}+[S,H_{\mathrm{d}}]=0.} \tag{1.26}$$

Sylvester 方程固定 S 的一阶非对角部分；同一个 S 再通过 BCH 的二阶对易子产生目标子空间内的能级位移与诱导耦合。把 Baker–Campbell–Hausdorff 级数保留到 S^2，并使用式 (1.26) 消去一阶非对角项后，得到

$$\boxed{\widetilde{H}=H_{\mathrm{d}}+\frac{1}{2}[S,H_{\mathrm{od}}]+\mathcal{O}(S^3H).} \tag{1.27}$$

1/2 来自一阶对易子 $[S,H_{\mathrm{od}}]$ 与二阶嵌套对易子 $[S,[S,H_{\mathrm{d}}]]/2$ 在使用 Sylvester 方程后的系数组合。

进一步令 $|p\rangle$、$|p'\rangle$ 是 P 子空间中的 H_{d} 本征态，$|q\rangle$ 是 Q 子空间本征态，分别满足能量 $E_p,E_{p'},E_q$。二阶静态 Schrieffer–Wolff 有效 Hamilton 算符的矩阵元为

$$\boxed{\begin{aligned}\langle p|H_{\mathrm{eff}}^{\mathrm{SW}}|p'\rangle &= E_p\delta_{pp'}\\ &\quad+\frac{1}{2}\sum_{q\in Q}H_{pq}H_{qp'}\left[\frac{1}{E_p-E_q}+\frac{1}{E_{p'}-E_q}\right]+\mathcal{O}(\epsilon_{\mathrm{SW}}^3\Delta_Q).\end{aligned}} \tag{1.28}$$

其中 $H_{pq}=\langle p|H|q\rangle$，$\Delta_Q$ 是目标能窗到 QHQ 谱的最小能隙，$\epsilon_{\mathrm{SW}}\equiv\|PHQ\|/\Delta_Q$ 是无量纲混合参数。只有 $\epsilon_{\mathrm{SW}}\ll 1$ 时，上式的二阶截断才受控；否则应回到式 (1.25) 的精确能量依赖形式。

对自伴算符 $A=QHQ$，谱定理给出

$$\boxed{A=\int_{\sigma(A)}\lambda\,\mathrm{d}E_A(\lambda),\qquad (z-A)^{-1}=\int_{\sigma(A)}\frac{\mathrm{d}E_A(\lambda)}{z-\lambda}.} \tag{1.29}$$

由此可把预解式的算符范数直接写成到谱的距离：

$$\boxed{\|(z-QHQ)^{-1}\|=\frac{1}{\operatorname{dist}[z,\sigma(QHQ)]}}\qquad (z\notin\sigma(QHQ),\ QHQ=QHQ^{\dagger}). \tag{1.30}$$

若 A 可逆，则

$$\boxed{A-B=(I-BA^{-1})A.} \tag{1.31}$$

当 $\|BA^{-1}\|<1$ 时，几何级数在算符范数下收敛，得到

$$\boxed{(A-B)^{-1}=A^{-1}\sum_{n=0}^{\infty}(BA^{-1})^n}\qquad \text{if } \|BA^{-1}\|<1. \tag{1.32}$$

若 P 中只保留一个非简并裸态 $|p\rangle$，且 P–Q 混合足够弱，精确 Feshbach 自能的最低非零静态极限为

$$\boxed{\Delta E_p^{(2)}=\sum_{q\in Q}\frac{|H_{pq}|^2}{E_p-E_q}.} \tag{1.33}$$

这就是普通非简并二阶微扰论在投影预解式中的来源。

1.3 函数积分与规范结构

Hilbert 空间中的投影把自由度分成保留部分与消去部分；场论还需要处理自由度数目趋于无穷的极限。最稳妥的入口仍是有限维积分：先研究普通交换变量和反交换 Grassmann 变量的二次型积分，再把格点或模截断后的场看成一个高维向量。这样函数积分中的逆核、行列式和费米负号都先由有限维代数获得，再在连续极限中继承。连续对称与规范结构随后使用同样的“局部线性化”思想建立。

1.3.1 高斯积分与反交换变量

场论中的自由理论之所以特别重要，是因为它的作用量对场变量是二次的；二次型的逆给传播核，而带源二次积分又是后面 Wick 配对和微扰展开的母计算。玻色自由度使用普通交换变量即可；费米自由度若仍用普通数积分，就无法产生反交换统计和费米行列式，因此需要 Grassmann 代数与 Berezin 积分。先在有限维里把这两类二次积分算清楚，连续场函数积分只是在调节后把矩阵指标扩展为时空或模指标。

在有限维哈密顿系统中，正则对 (q_a,p_a) 的量子化约定是

$$[\hat q_a,\hat p_b]=\mathrm{i}\hbar\delta_{ab}. \tag{1.34}$$

场的正则结构不由“把离散指标换成连续坐标”推出。对玻色场，经典场论的辛形式直接给出等时 Poisson 括号

$$\{\phi_a(\mathbf{x},t),\pi_b(\mathbf{y},t)\}_{\mathrm{PB}}=\delta_{ab}\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y}),$$

正则量子化才把它变成 $[\hat\phi_a(\mathbf{x},t),\hat\pi_b(\mathbf{y},t)]=\mathrm{i}\hbar\delta_{ab}\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y})$。费米场的作用量对时间导数是一阶的，约束正则结构与正能 Hamiltonian 要求使用反对易代数；费米场的反对易代数必须由其一阶正则结构和正能谱要求建

立，不能由玻色对易子作形式替换得到。

先固定二次积分最常用的有限维恒等式。所谓 Grassmann 变量不是普通数，而是满足 $\theta_i\theta_j=-\theta_j\theta_i$、因而 $\theta_i^2=0$ 的代数变量；与它配套的 Berezin 积分本质上抽取变量的最高次系数。这些定义随后固定行列式与反交换符号规则。这里的有限维公式不能仅靠“把矩阵指标换成连续坐标”就自动成为无限维结论。对场函数作积分时，先用格点、模截断或其它有限自由度调节，使二次核成为有限维矩阵，再在调节极限中定义函数空间测度。有限维公式的作用，是展示调节后必然出现的代数结构：普通变量的二次核由逆矩阵控制二点响应，Grassmann 变量则额外产生行列式和反交换符号。量子场论的带源函数积分则把这一有限维结构应用到经过调节的物理作用量。

高斯积分是二次作用量与自由传播核的有限维原型。对普通实变量 x 和 $a>0$，定义

$$I(a)\equiv\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{-ax^2}. \tag{1.35}$$

这个积分的精确归一化为

$$\boxed{I(a)=\sqrt{\frac{\pi}{a}}.} \tag{1.36}$$

量子传播与 Fourier 型积分还会遇到纯振荡的二次相位。其积分值由加入正收敛因子后的绝对收敛积分连续延拓定义。在这一规定下，$A>0$ 时

$$\boxed{\int\frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Ap^2/(2\hbar)}=\frac{1}{\sqrt{2\pi\mathrm{i}\hbar A}}.} \tag{1.37}$$

平方根的支由同一个收敛处方固定；传播核中的相位与归一化必须继承这一支选择。

多变量高斯公式直接由实对称正定二次型定义；一维积分只是其最简单的分量检验。对实对称正定矩阵 A，定义带源积分

$$\mathcal{I}_A[J]\equiv\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}^nq\,\exp\left[-\frac{1}{2}q^TAq+J^Tq\right]. \tag{1.38}$$

完成平方后得到

$$\boxed{\mathcal{I}_A[J]=(2\pi)^{n/2}(\det A)^{-1/2}\exp\left[\frac{1}{2}J^TA^{-1}J\right]} \tag{1.39}$$

以及归一化二点平均

$$\boxed{\langle q_iq_j\rangle_A=(A^{-1})_{ij}.} \tag{1.40}$$

这里 $\langle\cdots\rangle_A$ 表示以 $\mathrm{e}^{-q^TAq/2}$ 为权重并除以零源积分后的平均。式 (1.40) 体现了二次理论的基本结构：二次核 A 控制作用，而二点响应由它的逆矩阵 A^{-1} 控制。

费米自由度需要另一种积分。Grassmann 变量满足 $\theta_i\theta_j=-\theta_j\theta_i$，所以特别有 $\theta_i^2=0$。Berezin 积分不是面积积分，而是抽取最高次 Grassmann 系数的线性运算；一维约定固定为

$$\int\mathrm{d}\theta\,1=0,\qquad\int\mathrm{d}\theta\,\theta=1. \tag{1.41}$$

对 n 对独立变量 $\theta_i,\bar\theta_i$，固定测度次序后定义

$$\mathcal{Z}_G[\xi,\bar\xi]\equiv\int\prod_{i=1}^{n}\mathrm{d}\bar\theta_i\mathrm{d}\theta_i\,\exp\left[-\bar\theta M\theta+\bar\xi\theta+\bar\theta\xi\right], \tag{1.42}$$

其中 M 可逆，而 $\xi,\bar\xi$ 也是 Grassmann 源。采用与式 (1.42) 一致的固定测度约定，零源积分为

$$\boxed{\mathcal{Z}_G[0,0]=\det M.} \tag{1.43}$$

加入源以后，平移变量给出

$$\boxed{\frac{\mathcal{Z}_G[\xi,\bar{\xi}]}{\mathcal{Z}_G[0,0]} = \exp\!\left(\bar{\xi} M^{-1} \xi\right).} \tag{1.44}$$

因此，若对 $\bar{\xi}_i$ 取左导数、对 ξ_j 取右导数，则零源二点收缩为

$$\boxed{\frac{1}{\mathcal{Z}_G[0,0]} \frac{\overrightarrow{\partial}\,\mathcal{Z}_G}{\partial \bar{\xi}_i} \frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial \xi_j}\bigg|_{\xi=\bar{\xi}=0} = (M^{-1})_{ij}.} \tag{1.45}$$

这正是费米子自由理论中“二次算符的逆成为传播核”的有限维原型；闭合费米子圈的额外负号则来自 Wick 收缩中的费米置换宇称，与高斯积分行列式是不同的代数来源。

最后还需要知道 Grassmann 测度怎样随线性变量变换改变。对

$$\theta'_i = A_{ij}\theta_j, \tag{1.46}$$

固定同一测度次序后有

$$\boxed{\mathrm{d}\theta'_n \cdots \mathrm{d}\theta'_1 = (\det A)^{-1}\, \mathrm{d}\theta_n \cdots \mathrm{d}\theta_1.} \tag{1.47}$$

它与普通变量的 Jacobian 方向相反，来源就是式 (1.41) 的系数抽取规则。

1.3.2 连续对称与规范几何

高斯与反交换变量积分解决“怎样对许多自由度积分”，但它还没有回答另一类问题：若某个物理系统在一整族连续变换下保持不变，怎样系统记录这些变换的组合规律，以及同一个变换怎样作用在普通数值场、时空向量或内部多分量场上？先从“群”这一最基本的变换集合开始定义，再逐步引入连续群的无穷小生成方向、表示以及局域规范场所需的联络与曲率。所有术语第一次出现时都按普通线性代数和多元微积分可以理解的方式建立；$U(1)$、$SU(2)$、$SU(3)$ 和 Lorentz 对称随后只是这套一般语言的具体实例。

空间转动改变坐标分量却保持欧氏距离，量子态的整体相位变换改变复相位却保持全部概率；这两件熟悉的事实都具有同一结构：允许的变换可以连续复合，而且复合后物理不变量保持不变。群论把这种“变换怎样复合”抽象出来。Lorentz 群、$U(1)$、$SU(2)$ 和 $SU(3)$ 的差别在于各自保持什么对象不变，但它们都服从同一组群运算规则。

先设 G 是一组可以依次执行的变换，并把“先做 g_2、再做 g_1”记成乘积 $g_1 g_2$。若这组变换满足

$$g_1 g_2 \in G, \qquad (g_1 g_2) g_3 = g_1 (g_2 g_3), \qquad e g = g e = g, \qquad g g^{-1} = g^{-1} g = e, \tag{1.48}$$

就称 G 为一个*群*。四个条件依次表示：两个允许变换连续做仍是允许变换；连续做三次时括号位置不影响结果；存在“什么也不做”的单位变换 e；每个变换都存在可以把它撤销的逆变换。群不要求乘法可交换，所以一般可以有 $g_1 g_2 \neq g_2 g_1$。例如三维空间绕不同轴的有限转动通常不交换，这已经是非交换群最直观的例子。

当群元素可以由若干连续实参数平滑标记时，离散的复合规则还能进一步被微分。严格地说，若群元素构成光滑流形，而且群乘法与取逆都是光滑映射，就称为 *Lie 群*。这里“流形”只需理解成：每个群元素附近都能选取若干实数作为局部坐标，并对穿过该点的群曲线像普通多元函数那样求导。$SO(1,3)$、$U(1)$ 和 $SU(N)$ 都可表示为满足光滑矩阵约束的有限维矩阵集合，因此其无穷小变换可以直接用矩阵微分处理。

Lie 群最重要的简化发生在单位元附近。取一条通过单位元的光滑群曲线 $g(t)$，满足 $g(0) = e$。它在 $t = 0$ 的速度

$$X \equiv \frac{\mathrm{d}g(t)}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0}$$

描述“沿某个方向做无穷小变换”。所有这类速度组成一个实向量空间，称为单位元处的*切空间*：

$$\boxed{\mathfrak{g} \equiv T_e G.} \tag{1.49}$$

这个向量空间连同其 Lie 括号称为群 G 的 *Lie 代数*。它不是另一套独立对称性，而是有限群变换在单位元附近的一阶微分结构。选择一组基 $\{X_a\}_{a=1}^{d_G}$，就等于选择 d_G 个独立的无穷小变换方向，其中

$$d_G \equiv \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{g} \tag{1.50}$$

是这些独立方向的数目。于是单位元附近的一般变换可写成

$$g(\boldsymbol{\theta}) = I + \theta^a X_a + \mathcal{O}(\theta^2). \tag{1.51}$$

这里的 X_a 是群流形单位元处的切向量；当群进一步表示为量子 Hilbert 空间上的幺正算符时，相应切向表示才给出熟悉的厄米量子生成元。

若只沿一个固定方向 X 连续变换，就得到单参数子群 $g(t)$，它满足

$$g(t_1)g(t_2) = g(t_1 + t_2), \qquad g(0) = I. \tag{1.52}$$

对矩阵 Lie 群，这个函数由初始速度 $X = \dot{g}(0)$ 唯一确定为

$$\boxed{g(t) = \exp(tX),} \tag{1.53}$$

其中矩阵指数就是普通幂级数

$$e^X \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{X^n}{n!}. \tag{1.54}$$

因此“生成元”这个词的含义很具体：知道单位元处的无穷小方向 X，指数映射就沿这个方向生成有限连续变换。

连续群还必须记录不同无穷小方向的先后次序是否重要。对所用的矩阵 Lie 群，群的共轭映射会把单位元切空间映回自身，因此两个生成方向的矩阵对易子仍是合法的无穷小生成方向。矩阵 Lie 群的 Lie 括号于是为

$$\boxed{[X, Y]_{\mathfrak{g}} = XY - YX, \qquad X, Y \in \mathfrak{g}.} \tag{1.55}$$

它测量两个无穷小变换方向的非交换部分；若该括号恒为零，相应 Lie 代数就是阿贝尔的。

在基 X_a 上展开后，必存在一组实数 $f_{ab}{}^c$ 使

$$\boxed{[X_a, X_b]_{\mathfrak{g}} = f_{ab}{}^c X_c.} \tag{1.56}$$

这些数称为*结构常数*：它们记录“先沿第 a 个无穷小方向、再沿第 b 个方向”所产生的非交换效应如何重新分解到原来的生成方向上。矩阵乘法的结合律使对易子满足 Jacobi 恒等式

$$[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0, \tag{1.57}$$

因而

$$\boxed{f_{bc}{}^d f_{ad}{}^e + f_{ca}{}^d f_{bd}{}^e + f_{ab}{}^d f_{cd}{}^e = 0.} \tag{1.58}$$

Baker–Campbell–Hausdorff 公式只是把同一件事提升到有限但仍靠近单位元的变换：

$$e^X e^Y = \exp\left[X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{12}[X, [X, Y]] + \frac{1}{12}[Y, [Y, X]] + \cdots \right]. \tag{1.59}$$

它说明有限变换的非交换修正由同一个 Lie 括号逐级组织。

抽象群只规定变换怎样彼此复合；物理计算还需要知道同一个变换怎样作用在具体对象上。例如空间转动既可以作用在三维位置向量上，也可以作用在某个具有多个复分量的量子态向量上；两者使用的矩阵维数可以

不同，却描述同一个抽象转动。表示就是把这种“同一抽象变换在某个向量空间上的具体作用”数学化。令 V_R 是一组物理分量所在的复向量空间，$GL(V_R)$ 表示 V_R 上所有可逆线性变换组成的群。一个群表示是映射

$$D_R : G \longrightarrow GL(V_R)$$

并满足

$$D_R(g_1 g_2) = D_R(g_1) D_R(g_2), \qquad D_R(e) = I_R.$$

第一条条件保证“先后做两个抽象对称变换”与“把对应矩阵先后作用在物理分量上”完全一致。数学上，把乘法关系保持不变的映射称为群同态；因此群表示就是一个取值在可逆线性变换群中的群同态。表示空间的复维数记为

$$d_R \equiv \dim_{\mathbb{C}} V_R.$$

如果存在一个既非零也非整个 V_R 的子空间，并且所有 $D_R(g)$ 都把它映回自身，那么表示还能继续分块；若不存在这样的真不变子空间，就称该表示为不可约表示。不可约表示是对称性能够区分的最小独立块，所以后面“粒子按质量、自旋分类”最终会落到寻找 Poincaré 群的不可约表示。

量子内部对称通常要求保持态的内积，因此采用酉表示。此时表示在单位元附近的导数 $dD_R(X_a)$ 是反厄米算符。为了使用量子力学熟悉的厄米可观测量 convention，定义

$$\boxed{T_R^a \equiv \mathrm{i}\, dD_R(X_a),} \qquad D_R(\mathrm{e}^{\theta^a X_a}) = \exp(-\mathrm{i}\theta^a T_R^a). \tag{1.60}$$

因为表示保持群乘法，它的微分也保持 Lie 括号：

$$dD_R([X_a, X_b]) = [dD_R(X_a), dD_R(X_b)].$$

于是具体表示中的厄米生成元满足

$$\boxed{[T_R^a, T_R^b] = \mathrm{i} f_{ab}{}^c T_R^c.} \tag{1.61}$$

这里要区分三个层级：X_a 是抽象群的无穷小方向，$f_{ab}{}^c$ 描述群本身的局部乘法结构，而 T_R^a 是这些方向在特定表示空间 V_R 上的矩阵实现。改变表示会改变矩阵 T_R^a，但不会改变抽象群是哪一个群。

生成元的对易关系描述群的局部乘法结构，但不能单独区分不同表示的尺度与二次不变量。为此需要基底无关的表示不变量。群若作为参数空间是紧致的，直观上表示其连续参数不会沿某个方向无限逃逸；$U(N)$ 与 $SU(N)$ 是典型紧致矩阵群。Lie 代数若除了 $\{0\}$ 和整个代数外，不存在对所有外部生成元作 Lie 括号后仍封闭的非零真子空间，就称为简单 Lie 代数；这样的封闭子空间称为理想。$SU(2)$ 与 $SU(3)$ 的 Lie 代数都是紧致简单 Lie 代数，因此其不可约表示可以用一组标准二次不变量比较。

在紧致简单 Lie 代数上，可以选择一个被全部群变换保持的不变内积，并把基归一化到该内积的分量为 δ^{ab}。这相当于为“生成元方向之间怎样取长度和夹角”固定统一标尺。在不可约酉表示 R 中，生成元的二次迹只能与这个不变内积成正比：

$$\boxed{\mathrm{Tr}_R(T_R^a T_R^b) = T(R)\delta^{ab}.} \tag{1.62}$$

比例系数 $T(R)$ 衡量表示中生成元的整体迹归一化；它通常称为表示 R 的 Dynkin 指标。它不是脱离生成元归一化的绝对数值：若所有生成元整体重标度，$T(R)$ 与二次 Casimir $C_2(R)$ 会同步改变。

同一组生成元还定义算符

$$\mathcal{C}_R \equiv \sum_{a=1}^{d_G} T_R^a T_R^a. \tag{1.63}$$

利用结构常数对生成元指标的反对称性可得 $[\mathcal{C}_R, T_R^b] = 0$。这里使用一个基本线性代数事实：若一个复不可约表示中的线性算符与所有表示矩阵都对易，那么它不能在表示空间内再挑出新的不变方向，只能是恒等算符的常数倍。这就是 Schur 引理。因此

$$\boxed{\mathcal{C}_R = C_2(R) I_{d_R}.} \tag{1.64}$$

这个与全部生成元对易的二次算符通常称为二次 Casimir 算符，$C_2(R)$ 是它在表示 R 上的本征值。对可约表示，应在每个不可约块上分别使用这一式。

现在对式 (1.64) 取整个表示空间的迹，并用式 (1.62)：

$$d_R C_2(R) = \sum_{a=1}^{d_G} \mathrm{Tr}_R(T_R^a T_R^a), \tag{1.65}$$

$$= T(R) \sum_{a=1}^{d_G} \delta^{aa} = d_G T(R). \tag{1.66}$$

于是得到一般恒等式

$$\boxed{d_R C_2(R) = d_G T(R).} \tag{1.67}$$

这里三个对象必须区分：$d_G = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{g}$ 是该简单 Lie 代数的生成元数目，$d_R = \dim_{\mathbb{C}} V_R$ 是表示空间维数，而 $T(R)$ 与 $C_2(R)$ 是在既定生成元归一化下定义的表示不变量。式 (1.67) 是后面所有 C_F, C_A, T_F 数值的母关系，而不是由这些特殊数值反推的一般化。

最简单的紧 Lie 群 $U(1)$ 只有一个生成方向，因此 Lie 代数是阿贝尔的。由于阿贝尔生成元可以与耦合常数作相反的整体重标度，$U(1)$ 本身没有由非阿贝尔结构固定的唯一归一化。在一维不可约酉表示中，生成元只是实数 y，可写成

$$\psi \longmapsto \mathrm{e}^{-\mathrm{i}y\theta}\psi. \tag{1.68}$$

所以阿贝尔“荷”在数学上就是选定生成元归一化后的一维表示标签。具体理论可以把这个实数解释成不同的守恒荷；它究竟对应哪种物理电荷，必须等作用量和相互作用建立后再由理论本身确定。

现在把抽象结构代入最常见的矩阵群。$U(N)$ 是所有 $N \times N$ 酉矩阵组成的群，即 $U^\dagger U = I_N$；其中再要求行列式为 1 的子群称为 $SU(N)$，字母 S 表示 “special”。最小的非阿贝尔例子是 $SU(2)$：

$SU(2)$ 定义为

$$SU(2) = \{U \in \mathbb{C}^{2\times 2} \mid U^\dagger U = I_2,\ \det U = 1\}.$$

所谓基本表示，就是让群矩阵直接作用在定义它的列向量空间 $\mathbb{C}^2$ 上；它的维数为 2。在这一本征的二维表示中，可取厄米生成元 $T^a = \sigma^a/2$。Pauli 矩阵满足

$$\sigma^a \sigma^b = \delta^{ab} I_2 + \mathrm{i}\epsilon^{abc}\sigma^c, \tag{1.69}$$

因此

$$\boxed{[T^a, T^b] = \mathrm{i}\epsilon^{abc} T^c.} \tag{1.70}$$

定义 $T^\pm = T^1 \pm \mathrm{i}T^2$ 后，

$$[T^3, T^\pm] = \pm T^\pm, \qquad [T^+, T^-] = 2T^3. \tag{1.71}$$

一般不可约表示可由半整数 j 标记，其二次 Casimir 与 T^3 本征值为

$$\boxed{C_2(j) = j(j+1), \qquad m = -j, -j+1, \ldots, j.} \tag{1.72}$$

$j = 1/2$ 给二维基本表示，$j = 1$ 给三维表示。这里的 j 只标记抽象 $SU(2)$ 表示；两个具有同构 Lie 代数的 $SU(2)$ 对称完全可以作用在不同的向量空间上，因此表示标签本身还不指定具体物理含义。

同理，对一般 $SU(N)$，基本表示就是矩阵 U 直接作用在 $\mathbb{C}^N$ 上，所以表示空间维数为 $d_F = N$。群还可以作用在自己的无穷小生成方向上：给定一个 Lie 代数元素 X，有限群元素 U 通过共轭变换 $X \mapsto UXU^{-1}$ 把它线性混合成其它生成方向。因为被变换的向量空间就是 Lie 代数本身，这个表示称为伴随表示。对 $SU(2)$，上面的 $j = 1$ 三维表示正是这一伴随表示。一般 $SU(N)$ 的 Lie 代数有 d_G 个独立生成方向，因此伴随表示的维数也是

$$d_G = N^2 - 1.$$

粒子物理通常把基本表示生成元的归一化约定固定为

$$\mathrm{Tr}_F(T^aT^b)=T_F\delta^{ab},\qquad \boxed{T_F\equiv T(F)=\frac{1}{2}.} \tag{1.73}$$

这里 $T_F=1/2$ 是生成元归一化的选择，而不是先于一般表示理论的独立动力学结论。代入一般恒等式 (1.67) 立即得到基本表示的二次 Casimir

$$\boxed{C_F\equiv C_2(F)=\frac{N^2-1}{2N}.} \tag{1.74}$$

同一归一化下，伴随表示生成元可写成 $(F^a)_{bc}=-\mathrm{i}f^{abc}$；$SU(N)$ 的伴随二次 Casimir 为

$$\boxed{C_A\equiv C_2(\mathrm{Adj})=N.} \tag{1.75}$$

基本生成元还满足完备关系

$$\boxed{\sum_{a=1}^{N^2-1}(T^a)_{ij}(T^a)_{kl}=T_F\left(\delta_{il}\delta_{jk}-\frac{1}{N}\delta_{ij}\delta_{kl}\right).} \tag{1.76}$$

它只属于 $SU(N)$ 基本表示这一特例，用于把基本表示生成元的求和化为 Kronecker 张量。作为一个常用的 $N=3$ 特例，有

$$T_F=\frac{1}{2},\qquad C_F=\frac{4}{3},\qquad C_A=3.$$

因此这些数值只是一般 $SU(N)$ 表示结构在 $N=3$ 的基本表示与伴随表示上的末端代入。

相互作用项同时含多个场，因此还需要张量积表示。若 $v\in V_R$、$w\in V_S$，则

$$D_{R\otimes S}(g)=D_R(g)\otimes D_S(g), \tag{1.77}$$

其无穷小生成元为

$$\boxed{T^a_{R\otimes S}=T^a_R\otimes I+I\otimes T^a_S.} \tag{1.78}$$

若张量积包含一维平凡表示，就存在不变张量把各表示指标收缩成群不变量。局域多场乘积能够进入对称作用量的条件，正是其表示指标能够借助这类不变张量收缩成单态。

对任意 2×2 矩阵 U，完全反对称张量

$$\epsilon=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}=\mathrm{i}\sigma^2$$

满足

$$U^T\epsilon U=(\det U)\epsilon. \tag{1.79}$$

因此对 $U\in SU(2)$，

$$\boxed{U^T\epsilon U=\epsilon.} \tag{1.80}$$

这意味着 $u^T\epsilon v$ 是 $SU(2)$ 单态。共轭二重态定义为

$$\boxed{\widetilde{\Phi}\equiv\mathrm{i}\sigma^2\Phi^*,} \tag{1.81}$$

并仍按基本二重态变换。这个构造只依赖 $SU(2)$ 的不变反对称张量，后面遇到需要把共轭场重新组织成二重态的物理模型时可以直接使用。

对 $SU(N)$ 的基本表示与反基本表示，$\delta_i{}^j$ 是不变张量。三维完全反对称张量与行列式满足

$$U_i{}^{i'}U_j{}^{j'}U_k{}^{k'}\epsilon_{i'j'k'}=(\det U)\epsilon_{ijk}. \tag{1.82}$$

因此对 $SU(3)$，

$$\boxed{U_i{}^{i'}U_j{}^{j'}U_k{}^{k'}\epsilon_{i'j'k'}=\epsilon_{ijk}.} \tag{1.83}$$

三个基本三维表示因而可以通过 ϵ_{ijk} 收缩成群单态。

除二次迹外，还可以从三个生成元构造完全对称的表示不变量

$$d_R^{abc}\equiv 2\,\mathrm{Tr}_R\big[T_R^a\{T_R^b,T_R^c\}\big]\,. \tag{1.84}$$

它只由表示 R 和生成元归一化决定。先把它作为群表示的三阶对称张量保存下来；它在量子理论中的具体用途等相应圈图与量子对称性问题建立后再解释。

Lie 群本身的局部结构由单位元切空间与 Lie 括号决定；表示把同一抽象 Lie 代数映到具体内部向量空间；$T(R)$ 与 $C_2(R)$ 是在既定生成元归一化下定义的二次表示不变量，并先满足 $d_RC_2(R)=d_GT(R)$，随后才有 $SU(N)$ 基本表示中的 T_F,C_F,C_A。张量积与不变张量决定多场局域项能否组成群单态。 Lie 群告诉我们在同一个时空点上允许怎样旋转内部向量，但局域规范变换允许这个内部基底随位置改变。于是还缺一个新的规则：怎样比较 x 点与 $x+\mathrm{d}x$ 点的内部向量。规范联络正是这条比较规则；曲率则回答“沿不同路径比较以后，结果是否一致”。在进入联络之前，先用微分形式把反对称指标和边界积分写成一种不依赖坐标排列的语言。

对 p 阶微分形式

$$\omega^{(p)}=\frac{1}{p!}\omega_{\mu_1\cdots\mu_p}(x)\mathrm{d}x^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{\mu_p},$$

楔积满足 $\mathrm{d}x^\mu\wedge\mathrm{d}x^\nu=-\mathrm{d}x^\nu\wedge\mathrm{d}x^\mu$。外微分定义为

$$\mathrm{d}\omega^{(p)}=\frac{1}{p!}\partial_\nu\omega_{\mu_1\cdots\mu_p}\mathrm{d}x^\nu\wedge\mathrm{d}x^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{\mu_p}. \tag{1.85}$$

由偏导交换与楔积反对称性得到两条基本规则：

$$\boxed{\mathrm{d}^2=0,\qquad \mathrm{d}\big(\alpha^{(p)}\wedge\beta\big)=(\mathrm{d}\alpha^{(p)})\wedge\beta+(-1)^p\alpha^{(p)}\wedge\mathrm{d}\beta.} \tag{1.86}$$

与局域恒等式 $\mathrm{d}^2=0$ 配套的全局积分关系是 Stokes 定理

$$\boxed{\int_M\mathrm{d}\omega=\int_{\partial M}\omega.} \tag{1.87}$$

它把“体积分变边界项”的计算统一为同一条数学定理。

现在回到局域内部空间。令 T^a 为厄米生成元，矩阵值联络一形式与协变导数定义为

$$\boxed{\mathscr{C}=\mathscr{C}_\mu^aT^a\mathrm{d}x^\mu,\qquad D=\mathrm{d}+\mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C}.} \tag{1.88}$$

$\mathscr{C}$ 的作用是规定相邻点的内部向量怎样比较。连续作用两次 D 后，路径依赖的最低阶部分定义曲率：

$$\boxed{\mathcal{F}\equiv\mathrm{d}\mathscr{C}+\mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C}\wedge\mathscr{C},\qquad D^2=\mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathcal{F}.} \tag{1.89}$$

把二形式展开成分量，

$$\boxed{\mathcal{F}_{\mu\nu}=\partial_\mu\mathscr{C}_\nu-\partial_\nu\mathscr{C}_\mu+\mathrm{i}g_{\mathrm{G}}[\mathscr{C}_\mu,\mathscr{C}_\nu].} \tag{1.90}$$

阿贝尔理论中最后的对易子消失；非阿贝尔场强的额外项直接来自矩阵不交换。

局域基变换 $\Psi'=U\Psi$ 不能改变“平行”的物理含义，因此要求

$$D'\Psi'=U(D\Psi). \tag{1.91}$$

这唯一固定联络的有限变换律

$$\boxed{\mathscr{C}' = U\mathscr{C}U^{-1} + \frac{\mathrm{i}}{g_{\mathrm{G}}}(\mathrm{d}U)U^{-1}.} \tag{1.92}$$

并进一步给出曲率的协变变换

$$\boxed{\mathcal{F}' = U\mathcal{F}U^{-1}.} \tag{1.93}$$

所以 $\mathrm{Tr}(\mathcal{F}_{\mu\nu}\mathcal{F}^{\mu\nu})$ 在局域基变换下保持不变。

曲率也可以直接由协变导数的对易子读出：

$$[D_\mu, D_\nu] = \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathcal{F}_{\mu\nu}. \tag{1.94}$$

把它代入三个协变导数的 Jacobi 恒等式，就得到

$$\boxed{D_\lambda\mathcal{F}_{\mu\nu} + D_\mu\mathcal{F}_{\nu\lambda} + D_\nu\mathcal{F}_{\lambda\mu} = 0.} \tag{1.95}$$

这就是非阿贝尔 Bianchi 恒等式。

联络的几何意义最直接地体现在沿曲线输运。对曲线 $C : x^\mu(s)$，平行输运方程为

$$\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}s} + \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\dot{x}^\mu(s)\mathscr{C}_\mu[x(s)]\Psi(s) = 0. \tag{1.96}$$

不同参数点上的矩阵一般不交换，所以有限解必须保留乘法次序：

$$\boxed{U_C(s_f, s_i) = \mathcal{P}\exp\left[-\mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\int_C \mathscr{C}\right].} \tag{1.97}$$

这个对象称为 Wilson 线。规范变换只旋转它的两个端点，

$$\boxed{U_C' = U(x_f)U_C U^{-1}(x_i).} \tag{1.98}$$

因此对闭合曲线 $x_f = x_i$ 取迹后，端点旋转在迹中相消，得到规范不变的 Wilson 圈

$$\boxed{W_R(C) = \frac{1}{d_R}\,\mathrm{Tr}_R\ \mathcal{P}\exp\left[-\mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\oint_C \mathscr{C}\right].} \tag{1.99}$$

曲率为什么可以理解成“局部的不闭合量”，可以直接看一个无穷小矩形。以 a^μ、b^ν 表示从同一顶点出发的两条有向边，沿 $a, b, -a, -b$ 依次做平行输运并保留面积阶，

$$\boxed{U_\square = I - \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathcal{F}_{\mu\nu}(x)a^\mu b^\nu + \mathcal{O}(|a|^2|b| + |a||b|^2).} \tag{1.100}$$

所以 $\mathcal{F}_{\mu\nu}$ 正是闭合小回路输运偏离单位矩阵的面积密度。

前面的讨论都是局域的。还需要一个与非 Abel 规范场全局结构直接相关的结果：在四维 Euclidean 时空中，对作用量有限并在无穷远趋于纯规范的 $SU(N)$ 场，可以定义

$$Q_{\mathrm{top}} \equiv \frac{g_{\mathrm{G}}^2}{8\pi^2}\int \mathrm{Tr}(\mathcal{F}\wedge\mathcal{F}). \tag{1.101}$$

用 $\mathrm{Tr}\big(T^aT^b\big) = \delta^{ab}/2$ 展开分量后，

$$\boxed{Q_{\mathrm{top}} = \frac{g_{\mathrm{G}}^2}{32\pi^2}\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\,{}^\star\mathcal{F}^{a\mu\nu} \in \mathbb{Z}.} \tag{1.102}$$

这里从微分形式到分量公式只是代数换写；Q_{top} 为整数则还需要无穷远边界条件与整体拓扑定理。也就是

说，“归一化系数是多少”可以逐行推导，而“为什么只能取整数”不是局域代数能够单独证明的结论。

Lie 群告诉我们在单个点上允许怎样改变内部基底；联络规定从一个点走到相邻点时怎样比较两个基底；曲率则测量沿两个不同方向依次比较所产生的差异。阿贝尔电磁理论的内部空间是一维相位，矩阵自动交换；非阿贝尔规范理论的内部空间是多维的，比较顺序因此进入场强本身。

1.4 散射积分与长时间极限

连续积分核、带源二次积分和函数积分的有限维代数确定以后，散射计算还需要把多个分母、能量守恒和有限作用时间转化为可积表达式。参数积分与长时间分布极限正是从形式积分走向有限截面与跃迁率的一组通用数学工具。

1.4.1 参数积分与多维动量积分

多维动量积分反复需要三种操作：用参数积分合并多个二次分母，把平移后的动量积分化成标准高斯型，以及在含 δ 函数的变量替换中保留正确的 Jacobian。标准高斯积分、Gamma 函数恒等式和 $\delta[f]$ 根公式可直接调用；真正需要逐步追踪的是参数化怎样改变分母、$\mathrm{i}0^+$ 怎样固定解析边界，以及调节器是否保持平移与 Lorentz 对称性。有限作用时间造成的能量选择则由时间 Fourier 核单独控制。

散射积分反复遇到三个具体困难：能量守恒的 δ 函数需要在变量变换后给出正确 Jacobian；多个传播子分母需要合并成一个可平移动量的分母；圈动量的张量分子需要利用对称性化成标量积分。这三类工具共同固定散射积分中的 Jacobian、分母组合以及张量约化，并同时给出收敛域与解析延拓条件。

若光滑函数 $f(x)$ 的零点 x_i 都是单根，即 $f(x_i)=0$ 且 $f'(x_i)\neq 0$，则复合 δ 分布满足

$$\boxed{\delta[f(x)]=\sum_i \frac{\delta(x-x_i)}{|f'(x_i)|}.} \tag{1.103}$$

这个 Jacobian 因子由变量变换唯一确定，并直接进入质量壳积分与末态相空间测度。

圈积分最常见的问题是多个传播子分母相乘。母公式从每个分母的 Schwinger 参数表示开始。若 $\mathrm{Re}\,A_i>0$、$\mathrm{Re}\,\nu_i>0$，则

$$\boxed{\frac{1}{A_i^{\nu_i}}=\frac{1}{\Gamma(\nu_i)}\int_0^\infty \mathrm{d}\tau_i\,\tau_i^{\nu_i-1}\mathrm{e}^{-A_i\tau_i}.} \tag{1.104}$$

令 $\nu\equiv\sum_{i=1}^N\nu_i$，并作变量分解 $\tau_i=s x_i$、$x_i\geq 0$、$\sum_i x_i=1$。对公共尺度 s 的积分给出 $\Gamma(\nu)$，于是任意 N 个分母满足

$$\boxed{\frac{1}{\prod_{i=1}^N A_i^{\nu_i}}=\frac{\Gamma(\nu)}{\prod_{i=1}^N\Gamma(\nu_i)}\int_{x_i\geq 0}\left[\prod_{i=1}^N \mathrm{d}x_i\,x_i^{\nu_i-1}\right]\delta\!\left(1-\sum_{i=1}^N x_i\right)\frac{1}{\left(\sum_{i=1}^N x_iA_i\right)^{\nu}}.} \tag{1.105}$$

这就是后续圈图使用的母参数化；参数 x_i 无量纲，Minkowski 传播子的 $\mathrm{i}0^+$ 处方随线性组合一起保留。对 $N=2$，式 (1.105) 化为

$$\boxed{\frac{1}{A^{\nu_A}B^{\nu_B}}=\frac{\Gamma(\nu_A+\nu_B)}{\Gamma(\nu_A)\Gamma(\nu_B)}\int_0^1 \mathrm{d}x\,\frac{x^{\nu_A-1}(1-x)^{\nu_B-1}}{[xA+(1-x)B]^{\nu_A+\nu_B}}.} \tag{1.106}$$

再取 $\nu_A=\nu_B=1$ 才得到常用特例

$$\boxed{\frac{1}{AB}=\int_0^1 \mathrm{d}x\,\frac{1}{[xA+(1-x)B]^2}.} \tag{1.107}$$

对三个一次分母同样只是 $N=3$、$\nu_i=1$ 的特例：

$$\boxed{\frac{1}{ABC}=2\int_0^1 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\,\delta(x+y+z-1)\frac{1}{(xA+yB+zC)^3}.} \tag{1.108}$$

前因子 $2=\Gamma(3)$ 来自母公式中的公共尺度积分，而不是某张三角圈图的组合因子。

完成多个二次分母的合并和平移积分变量后，许多 d 维 Euclidean 动量积分都会归结为高斯矩。对 $a>0$，d 维 Euclidean 向量 ℓ_E 满足

$$\boxed{\int \mathrm{d}^d\ell_E\,\mathrm{e}^{-a\ell_E^2}=\left(\frac{\pi}{a}\right)^{d/2}.} \tag{1.109}$$

这里的 d 暂时不要求等于物理时空的整数维数。某些量子场论动量积分在 $d=4$ 时发散，却在一段 $\mathrm{Re}\,d$ 范围内收敛。维数正规化（dimensional regularization）把收敛维数范围内得到的解析表达式作为关于 d 的函数，并将它解析延拓到复维数；物理四维由

$$d=4-2\epsilon,\qquad \epsilon\to 0.$$

这样，当积分变量的模 $|\ell|\to\infty$ 时产生的高动量发散会表现为 $1/\epsilon$ 等极点；在量子场论中，这类来自任意大内部动量的发散称为紫外发散（ultraviolet divergence）。有限部分仍由同一个解析函数给出。这里的“非整数维”是给发散积分定义解析延拓的调节参数，并不是说物理时空真的具有分数维数。维数正规化之所以特别适合相对论场论，是因为它可以在计算过程中保持 Lorentz 协变的张量结构；真正的四维物理量要在完成参数重定义和取 $\epsilon\to 0$ 极限后得到。

若调节方案保持 d 维 Lorentz 对称性，对只依赖 ℓ^2 的标量函数 f，二阶张量积分只能与度规成正比：

$$\int \mathrm{d}^d\ell\,\ell^\mu\ell^\nu f(\ell^2)=C_f\eta^{\mu\nu}. \tag{1.110}$$

与 $\eta_{\mu\nu}$ 收缩固定 C_f 后得到

$$\boxed{\int \mathrm{d}^d\ell\,\ell^\mu\ell^\nu f(\ell^2)=\frac{\eta^{\mu\nu}}{d}\int \mathrm{d}^d\ell\,\ell^2 f(\ell^2).} \tag{1.111}$$

这一步依赖调节器保持平移和 Lorentz 对称性；对尚未调节的发散积分不能先做形式上的“对称平均”。

d 维径向积分需要单位球面的面积。由定义

$$\Omega_d\equiv\int \mathrm{d}\Omega_{d-1}, \tag{1.112}$$

可得

$$\boxed{\Omega_d=\frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}.} \tag{1.113}$$

把 Schwinger 参数式用于 Euclidean 分母，先写成

$$\frac{1}{(\ell_E^2+\Delta)^\nu}=\frac{1}{\Gamma(\nu)}\int_0^\infty \mathrm{d}s\,s^{\nu-1}\mathrm{e}^{-s(\ell_E^2+\Delta)}. \tag{1.114}$$

在 $\mathrm{Re}\,\Delta>0$、$\mathrm{Re}\,\nu>d/2$ 的收敛域内先完成 ℓ_E 与 s 积分，得到

$$\boxed{\int \frac{\mathrm{d}^d\ell_E}{(2\pi)^d}\frac{1}{(\ell_E^2+\Delta)^\nu}=\frac{1}{(4\pi)^{d/2}}\frac{\Gamma(\nu-d/2)}{\Gamma(\nu)}\Delta^{d/2-\nu}.} \tag{1.115}$$

右端随后定义对 d、ν 与 Δ 的解析延拓。

四阶张量分子需要比式 (1.111) 多一个对称结构。完全对称且各向同性的秩四张量只能写成

$$\int \mathrm{d}^d\ell\,\ell^\mu\ell^\nu\ell^\rho\ell^\sigma f(\ell^2)=C_4\big(\eta^{\mu\nu}\eta^{\rho\sigma}+\eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma}+\eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho}\big). \tag{1.116}$$

双重收缩固定系数后得到

$$\boxed{\int \mathrm{d}^d\ell\, \ell^\mu \ell^\nu \ell^\rho \ell^\sigma f(\ell^2) = \frac{\eta^{\mu\nu}\eta^{\rho\sigma} + \eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma} + \eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho}}{d(d+2)} \int \mathrm{d}^d\ell\, (\ell^2)^2 f(\ell^2).} \tag{1.117}$$

在 $d = 4 - 2\epsilon$ 附近，圈积分中经常出现同一个无量纲组合

$$\mathcal{U}_\epsilon(\Delta) \equiv \Gamma(\epsilon)(4\pi)^\epsilon \left(\frac{\Delta}{\mu^2}\right)^{-\epsilon}, \tag{1.118}$$

其中 μ 是保持重整化参数具有固定工程量纲所引入的尺度。小 ϵ 展开为

$$\boxed{\mathcal{U}_\epsilon(\Delta) = \frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln 4\pi - \ln\frac{\Delta}{\mu^2} + \mathcal{O}(\epsilon).} \tag{1.119}$$

因此 $\overline{\mathrm{MS}}$ 中反复出现的 $1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$ 只是这个通用展开的方案常数部分。

1.4.2 长时间分布极限

有限作用时间首先给出宽度约为 $1/T$ 的谱选择函数，而不是严格的能量 δ 函数。只有在对平滑末态谱密度积分并取 $T \to \infty$ 后，sinc^2 核才以分布的意义趋于能量守恒条件；这一分布极限正是散射率和 Fermi 黄金律中能量守恒的数学来源。

有限观测时间不会产生严格的能量守恒 δ 函数，而产生宽度约为 $\hbar/T$ 的有限时间谱核。令 δE 为实能量失配，单位 J；令 $T > 0$ 为相互作用或观测时间，单位 s。定义

$$F_T(\delta E) \equiv T\ \mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\delta E\, T}{2\hbar}\right), \qquad \mathrm{sinc}\, x \equiv \frac{\sin x}{x}.$$

因为 F_T 的峰高随 T 增长而峰宽随 $1/T$ 缩小，它不能按普通逐点函数极限理解；正确极限必须用分布作用在测试函数上的方式定义。

对任意光滑、足够快衰减的测试函数 $g(\delta E)$，定义

$$I_T[g] \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}(\delta E)\ F_T(\delta E) g(\delta E).$$

作无量纲变量替换 $x = \delta E\, T/(2\hbar)$，于是

$$\boxed{I_T[g] = 2\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 g\!\left(\frac{2\hbar x}{T}\right).} \tag{1.120}$$

因此长时间极限只剩两个问题：$g(2\hbar x/T) \to g(0)$，以及核 $\mathrm{sinc}^2 x$ 的总面积是多少。

为不把 Dirichlet 积分作为未证公式，引入指数调节器 $\epsilon > 0$，定义

$$D_\epsilon(b) \equiv \int_0^\infty \mathrm{d}x\, \mathrm{e}^{-\epsilon x} \frac{\sin bx}{x}.$$

对 b 求导后积分变成初等 Laplace 变换，最终得到

$$\boxed{D_\epsilon(b) = \arctan\frac{b}{\epsilon} \xrightarrow[\epsilon\to 0^+]{} \frac{\pi}{2}\,\mathrm{sgn}\, b.} \tag{1.121}$$

由此进一步得到 $\int_{-\infty}^{\infty} (\sin x/x)^2 \mathrm{d}x = \pi$。代回式 (1.120) 后，有限时间谱核的分布极限为

$$\boxed{\lim_{T\to\infty} T\ \mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\delta E\, T}{2\hbar}\right) = 2\pi\hbar\, \delta(\delta E).} \tag{1.122}$$

式 (1.122) 的等号仅表示对测试函数积分后的分布收敛；任何有限 T 的实际过程仍必须保留宽度有限的 sinc^2 线形，不能把它提前替换成严格 δ 函数。

傅里叶变换、δ/Θ 分布、$\mathrm{i}0^+$ 处方、连续态测度、算符伴随、投影/预解式、高斯/Grassmann 积分以及有限时间谱核共同固定了全书的数学底座。群论、电动力学与场量子化只在这些对象上增加新的物理结构，因而不同章节中的前因子、测度和边界处方可以直接比较。

引理 1.1 (分块预解式的 Schur 补) 设 H 为有界算符，$P, Q = I - P$ 为互补正交投影。若 $z - QHQ$ 与 $z - H$ 可逆，则 $P(z-H)^{-1}P = [z - PHP - PHQ(z-QHQ)^{-1}QHP]^{-1}$，其中右端作用在 $P\mathcal{H}$ 上。有限维矩阵是此结论的特例。无界算符需另外保证所用分块及乘积的共同定义域。

证明. 正文式 (1.23) 把完整预解式的逆算符分成目标块 P 和补块 Q。只要 $z - QHQ$ 可逆，就能先从下方分块方程消去 Q 分量，再代回 P 方程；这一普通分块求逆步骤直接给出正文式 (1.24)，不需要弱耦合假设。

记

$$z - H = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \quad A = z - PHP, \quad B = -PHQ, \quad C = -QHP, \quad D = z - QHQ.$$

设其逆矩阵为

$$\begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix}.$$

由下左块方程

$$CX + DZ = 0$$

得到

$$Z = -D^{-1}CX.$$

代入上左块 $AX + BZ = I_P$，

$$(A - BD^{-1}C)X = I_P,$$
$$X = (A - BD^{-1}C)^{-1}.$$

而 $X = P(z-H)^{-1}P$。恢复四个分块以后即得正文式 (1.24)。 □

命题 1.2 (Schrieffer–Wolff 二阶矩阵元) 在有限维模型中设 $H = H_{\mathrm{d}} + H_{\mathrm{od}}$，目标块与补块的未扰动谱相隔正谱隙，$S$ 取反 Hermitian 的非对角解 $[S, H_{\mathrm{d}}] = -H_{\mathrm{od}}$。则目标块的二阶修正为 $\frac{1}{2}\sum_{q\in Q} H_{pq}H_{qp'}[(E_p - E_q)^{-1} + (E_{p'} - E_q)^{-1}]$，余项按弱混合参数取三阶。

证明. Baker–Campbell–Hausdorff 展开给出

$$\begin{aligned} e^{S}He^{-S} &= H + [S,H] + \frac{1}{2}[S,[S,H]] + \mathcal{O}(S^3H) \\ &= H_{\mathrm{d}} + H_{\mathrm{od}} + [S,H_{\mathrm{d}}] + [S,H_{\mathrm{od}}] + \frac{1}{2}[S,[S,H_{\mathrm{d}}]] + \mathcal{O}(S^3H). \end{aligned}$$

由正文式 (1.26)，$[S, H_{\mathrm{d}}] = -H_{\mathrm{od}}$，因此

$$\begin{aligned} e^{S}He^{-S} &= H_{\mathrm{d}} + [S,H_{\mathrm{od}}] - \frac{1}{2}[S,H_{\mathrm{od}}] + \mathcal{O}(S^3H) \\ &= H_{\mathrm{d}} + \frac{1}{2}[S,H_{\mathrm{od}}] + \mathcal{O}(S^3H), \end{aligned}$$

即正文式 (1.27)。

令

$$H_{\mathrm{d}}|p\rangle = E_p|p\rangle, \qquad H_{\mathrm{d}}|q\rangle = E_q|q\rangle,$$

其中 $p, p' \in P$、$q \in Q$。在 $\langle q|\cdots|p\rangle$ 上取正文式 (1.26) 的矩阵元，

$$0 = H_{qp} + (E_p - E_q)S_{qp},$$
$$S_{qp} = \frac{H_{qp}}{E_q - E_p}, \qquad S_{pq} = \frac{H_{pq}}{E_p - E_q}.$$

于是

$$\begin{aligned}\langle p|[S, H_{\mathrm{od}}]|p'\rangle &= \sum_{q\in Q}\left(S_{pq}H_{qp'} - H_{pq}S_{qp'}\right)\\ &= \sum_{q\in Q} H_{pq}H_{qp'}\left[\frac{1}{E_p - E_q} + \frac{1}{E_{p'} - E_q}\right].\end{aligned}$$

乘上正文式 (1.27) 中的 $1/2$，并加回 $PH_{\mathrm{d}}P$，得到正文式 (1.28)。 □

定理 1.3 (自伴预解式的精确范数) 若 A 为自伴算符且 $z \notin \sigma(A)$，则 $\|(z - A)^{-1}\| = \operatorname{dist}(z, \sigma(A))^{-1}$。该结论同时适用于离散谱与连续谱。

证明. 正文式 (1.29) 把自伴算符的预解式写成谱测度积分。对任意归一化态取范数平方，可以把算符范数问题化成正概率测度下的标量函数 $|z - \lambda|^{-2}$ 的上确界，从而得到正文式 (1.30)。

对归一化 $|\psi\rangle$ 定义

$$\mathrm{d}\mu_\psi(\lambda) = \langle\psi|\mathrm{d}E_A(\lambda)|\psi\rangle, \qquad \int \mathrm{d}\mu_\psi = 1.$$

于是

$$\begin{aligned}\|(z - A)^{-1}|\psi\rangle\|^2 &= \int_{\sigma(A)} \frac{\mathrm{d}\mu_\psi(\lambda)}{|z - \lambda|^2}\\ &\le \sup_{\lambda\in\sigma(A)} \frac{1}{|z - \lambda|^2}.\end{aligned}$$

对所有归一化态取上确界，得到

$$\|(z - A)^{-1}\| \le \frac{1}{\operatorname{dist}[z, \sigma(A)]}.$$

反向不等式可取一列谱权重越来越集中在离 z 最近谱邻域的归一化态；离散谱情形就是取最近本征态。因此等号成立。令 $A = QHQ$ 即得正文式 (1.30)。 □

命题 1.4 (有谱隙的静态有效算符展开) 设补块 QHQ 自伴，$E_* \in \mathbb{R}$ 与补块谱的距离为 $\Delta_Q > 0$，$|z - E_*| < \Delta_Q$，且分块耦合有界。则补块预解式可在 E_* 处作算符范数收敛的 Neumann 展开；静态首项为

$$H_{\mathrm{eff}}^{(0)} = PHP + PHQ(E_* - QHQ)^{-1}QHP.$$

精确有效算符为 $H_{\mathrm{eff}}(z) = H_{\mathrm{eff}}^{(0)} + R(z)$，其中

$$\|R(z)\| \le \frac{\|PHQ\|\,\|QHP\|\,|z - E_*|}{\Delta_Q(\Delta_Q - |z - E_*|)}.$$

当 $PHP = E_*P$ 或目标块自身的谱展宽为 $O(\epsilon_{\mathrm{mix}}^2\Delta_Q)$ 时，靠近该目标块的极点才给出下述四阶冻结误差。

证明. 精确 Feshbach–Schur 有效算符为

$$H_{\mathrm{eff}}(z) = PHP + \Sigma_P(z), \qquad \Sigma_P(z) = PHQ\,(z - QHQ)^{-1} QHP.$$

这里 P 可以是任意有限维目标子空间，并不要求只保留一个本征态。设目标能窗以参考能量 E_* 为中心，并与 QHQ 的谱保持最小距离

$$\Delta_Q \equiv \mathrm{dist}(E_*, \sigma(QHQ)) > 0.$$

若实际极点满足 $|z - E_*| < \Delta_Q$，则

$$z - QHQ = (E_* - QHQ)\left[I + (z - E_*)(E_* - QHQ)^{-1}\right].$$

定义

$$X \equiv (z - E_*)(E_* - QHQ)^{-1}.$$

由预解式范数

$$\|(E_* - QHQ)^{-1}\| \le \frac{1}{\Delta_Q}$$

可知

$$\|X\| \le \frac{|z - E_*|}{\Delta_Q} < 1,$$

所以在目标能窗内可以作算符 Neumann 展开：

$$\begin{aligned}(z - QHQ)^{-1} &= (I + X)^{-1}\,(E_* - QHQ)^{-1} \\ &= \left(I - X + X^2 - \cdots\right)(E_* - QHQ)^{-1} \\ &= (E_* - QHQ)^{-1} - (z - E_*)(E_* - QHQ)^{-2} + \mathcal{O}\!\left(\frac{|z - E_*|^2}{\Delta_Q^3}\right).\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\Sigma_P(z) = {} & PHQ(E_* - QHQ)^{-1}QHP \\ & - (z - E_*)PHQ(E_* - QHQ)^{-2}QHP + \cdots.\end{aligned}$$

若 $V \equiv PHQ + QHP$ 是弱混合，并定义

$$\epsilon_{\mathrm{mix}} \equiv \frac{\|PHQ\|}{\Delta_Q} \ll 1,$$

则第一项满足

$$\|\Sigma_P(E_*)\| \le \frac{\|PHQ\|^2}{\Delta_Q} = \epsilon_{\mathrm{mix}}^2 \Delta_Q.$$

一般目标块不能仅由弱混合推出 $|z - E_*|$ 为二阶，因为 PHP 可以自带有限谱展宽。预解恒等式首先给出对任意允许 z 都成立的估计

$$\|\Sigma_P(z) - \Sigma_P(E_*)\| \le \frac{\|PHQ\|\,\|QHP\|\,|z - E_*|}{\Delta_Q(\Delta_Q - |z - E_*|)}.$$

这里用到了自伴补块的预解式范数界。再假设全算符自伴且 $PHP = E_* P$，或更一般地

$$\|PHP - E_* P\| = O(\epsilon_{\mathrm{mix}}^2 \Delta_Q).$$

若实极点 z 位于 $|z - E_*| \le \Delta_Q/2$ 的目标能窗，取归一化有效本征向量便得

$$|z - E_*| \le \|PHP - E_* P\| + \|\Sigma_P(z)\| \le \|PHP - E_* P\| + 2\epsilon_{\mathrm{mix}}^2 \Delta_Q.$$

所以在这一附加条件下，精确极点相对参考能量的移动是二阶，

$$|z - E_*| = \mathcal{O}(\epsilon_{\mathrm{mix}}^2 \Delta_Q).$$

代回第二项可得

$$\big\| (z - E_*) PHQ (E_* - QHQ)^{-2} QHP \big\| = \mathcal{O}(\epsilon_{\mathrm{mix}}^4 \Delta_Q),$$

所以在二阶精度下，自能中的能量依赖可以冻结在 E_*：

$$H_{\mathrm{eff}}^{(2)} = PHP + PHQ(E_* - QHQ)^{-1} QHP + \mathcal{O}(\epsilon_{\mathrm{mix}}^4 \Delta_Q).$$

正文式 (1.33) 是一维目标子空间的特例。取

$$P = |p\rangle\langle p|, \qquad PHP = E_p P, \qquad E_* = E_p,$$

并对 QHQ 插入本征态完备关系

$$Q = \sum_{q \in Q} |q\rangle\langle q|, \qquad QHQ|q\rangle = E_q |q\rangle,$$

得到

$$\begin{aligned} \langle p|\Sigma_P(E_p)|p\rangle &= \sum_{q\in Q} \frac{\langle p|H|q\rangle\langle q|H|p\rangle}{E_p - E_q} \\ &= \sum_{q\in Q} \frac{|H_{pq}|^2}{E_p - E_q}. \end{aligned}$$

于是

$$z = E_p + \sum_{q\in Q} \frac{|H_{pq}|^2}{E_p - E_q} + \mathcal{O}(\epsilon_{\mathrm{mix}}^4 \Delta_Q),$$

即正文式 (1.33)。因此“二阶能量修正”不是从非简并微扰论类比得到，而是精确 Schur 补在谱隙与弱混合控制下的静态展开；若目标子空间简并或近简并，应保留整个 P 块而不能先选单个 $|p\rangle$。 □

命题 1.5 (盒归一化的连续谱极限) 周期立方盒的动量为 $\mathbf{p}_{\mathbf{n}} = 2\pi\hbar\mathbf{n}/L$。对足够快衰减的连续函数 f，$L^{-3}\sum_{\mathbf{n}} f(\mathbf{p}_{\mathbf{n}}) \to \int f(\mathbf{p})\,\mathrm{d}^3p/(2\pi\hbar)^3$；相应完备性核在缓增分布意义下趋于 $\delta^{(3)}$。

证明. 对随动量变化足够平滑的测试函数 $F(\mathbf{p})$，

$$\begin{aligned} \sum_{\mathbf{n}} F(\mathbf{p}_{\mathbf{n}}) &= \sum_{\mathbf{n}} \left(\frac{2\pi\hbar}{L}\right)^3 \frac{F(\mathbf{p}_{\mathbf{n}})}{(2\pi\hbar/L)^3} \\ &\longrightarrow \frac{L^3}{(2\pi\hbar)^3} \int \mathrm{d}^3p\, F(\mathbf{p}). \end{aligned}$$

这给出第一条极限。

盒归一化平面波为

$$\langle \mathbf{r}|\mathbf{n}\rangle = L^{-3/2} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}_{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r}/\hbar},$$

离散完备性 $\sum_{\mathbf{n}} |\mathbf{n}\rangle\langle\mathbf{n}| = I$ 在位置表象中变成

$$\frac{1}{L^3} \sum_{\mathbf{n}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}_{\mathbf{n}}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')/\hbar} = \langle \mathbf{r}|I|\mathbf{r}'\rangle.$$

将刚得到的求和–积分极限用于左端，

$$\frac{1}{L^3}\sum_{\mathbf{n}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}_{\mathbf{n}}\cdot\Delta\mathbf{r}/\hbar} \longrightarrow \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\Delta\mathbf{r}/\hbar} = \delta^{(3)}(\Delta\mathbf{r}),$$

即正文式 (1.22) 的第二条关系。 □

引理 1.6 (Grassmann 高斯行列式) 采用本章固定的 Berezin 测度顺序，有限个独立 Grassmann 变量的高斯积分满足 $\mathcal{Z}_G[0,0] = \int \prod_i \mathrm{d}\bar\theta_i \mathrm{d}\theta_i \, \exp\bigl(-\bar\theta M\theta\bigr) = \det M$。此式不要求 M 可逆。

证明. Grassmann 高斯积分产生行列式的原因可以直接从“积分抽取最高次系数”看出。因为每个 θ_i 和 $\bar\theta_i$ 都平方为零，指数

$$\mathrm{e}^{-\bar\theta M\theta} = \sum_{r=0}^{n} \frac{(-1)^r}{r!}(\bar\theta M\theta)^r$$

是有限多项式。测度含全部 $2n$ 个变量，所以积分后只有 $r=n$ 项可能留下。

展开 $(\bar\theta M\theta)^n$ 时，只要两个行指标或两个列指标重复，相应单项式就含某个 Grassmann 变量的平方而消失。因此非零项恰由 $1,\dots,n$ 的排列标记。把变量重排回正文固定的测度次序会产生排列符号，而第一组指标的 $n!$ 种排列抵消展开中的 $1/n!$。于是

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}_G[0,0] &= \sum_{\sigma\in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} M_{i\sigma(i)} \\ &= \det M,\end{aligned}$$

最后一行正是行列式的 Leibniz 定义，从而得到正文式 (1.43)。 □

引理 1.7 (含 Grassmann 源的高斯积分) 若矩阵 M 可逆，且源与测度次序如本章定义，则 $\mathcal{Z}_G[\xi,\bar\xi] = \det M \exp\bigl(\bar\xi M^{-1}\xi\bigr)$。

证明. 加入源以后，Grassmann 高斯积分与普通高斯一样可以完成平方，只是变量和源的次序必须保持固定。令

$$\theta' = \theta - M^{-1}\xi, \qquad \bar\theta' = \bar\theta - \bar\xi M^{-1},$$

也就是 $\theta = \theta' + M^{-1}\xi$、$\bar\theta = \bar\theta' + \bar\xi M^{-1}$。代回指数并保持因子次序，有

$$\begin{aligned}&-\bar\theta M\theta + \bar\xi\theta + \bar\theta\xi \\ &= -\bar\theta' M\theta' - \bar\theta'\xi - \bar\xi\theta' - \bar\xi M^{-1}\xi + \bar\xi\theta' + \bar\xi M^{-1}\xi + \bar\theta'\xi + \bar\xi M^{-1}\xi \\ &= -\bar\theta' M\theta' + \bar\xi M^{-1}\xi.\end{aligned}$$

Berezin 积分对这种常数 Grassmann 平移保持不变，因此

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}_G[\xi,\bar\xi] &= \mathrm{e}^{\bar\xi M^{-1}\xi} \int \prod_i \mathrm{d}\bar\theta'_i \mathrm{d}\theta'_i \, \mathrm{e}^{-\bar\theta' M\theta'} \\ &= \mathcal{Z}_G[0,0]\mathrm{e}^{\bar\xi M^{-1}\xi},\end{aligned}$$

即正文式 (1.44)。 □

推论 1.8 (Grassmann 二点收缩) 在同一左右导数及源顺序约定下，归一化高斯生成函数的二阶源导数在零源处给 $(M^{-1})_{ij}$，具体次序为式 (1.45)。

证明. 正文已经固定了源的次序，因此二点收缩只需按同一约定求两次 Grassmann 导数。先对 $\bar\xi_i$ 取左导数，

$$\frac{\overrightarrow{\partial}\mathcal{Z}_G}{\partial\bar\xi_i}=\mathcal{Z}_G(M^{-1})_{ik}\xi_k.$$

再从右边对 ξ_j 求导，并令源为零，指数因子回到 1，从而

$$\frac{1}{\mathcal{Z}_G[0,0]}\frac{\overrightarrow{\partial}\mathcal{Z}_G}{\partial\bar\xi_i}\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial\xi_j}\bigg|_0=(M^{-1})_{ij}.$$

这就是正文式 (1.45)。若交换源或导数的次序，会因 Grassmann 奇偶性出现额外负号，所以以后把这种带 Grassmann 源的高斯积分用于费米场时，必须同时固定源、导数和测度的次序。 □

引理 1.9 (Berezin 测度的逆行列式律) 对可逆线性变换 $\theta'=A\theta$，有 $\mathrm{d}^n\theta'=(\det A)^{-1}\mathrm{d}^n\theta$，其中两边使用同一变量排列顺序。

证明. 普通变量的 Jacobian 来自体积元，而 Berezin 测度由最高次系数的归一化决定，所以变换方向恰好相反。先看一维 $\theta'=a\theta$。若写 $\mathrm{d}\theta'=C\mathrm{d}\theta$，则式 (1.41) 要求

$$1=\int\mathrm{d}\theta'\,\theta'=Ca\int\mathrm{d}\theta\,\theta=Ca,$$

故 $C=a^{-1}$。

多维时由式 (1.46) 有

$$\theta'_1\cdots\theta'_n=A_{1i_1}\cdots A_{ni_n}\theta_{i_1}\cdots\theta_{i_n}.$$

只有 $(i_1,\dots,i_n)$ 为一个排列时该项非零；重排到固定次序所产生的符号正好组成行列式，因此

$$\theta'_1\cdots\theta'_n=(\det A)\theta_1\cdots\theta_n.$$

若 $\mathrm{d}^n\theta'=C\mathrm{d}^n\theta$，最高次系数的 Berezin 归一化给出 $C\det A=1$，于是得到正文式 (1.47)。 □

命题 1.10 (外微分的幂零性与 Leibniz 规则) 光滑 p-形式 ω 与任意形式 η 满足 $\mathrm{d}^2\omega=0$ 和 $\mathrm{d}(\omega\wedge\eta)=\mathrm{d}\omega\wedge\eta+(-1)^p\omega\wedge\mathrm{d}\eta$。

证明. 外微分的两个基本性质都来自同一件事：普通偏导对光滑函数可以交换，而基一形式的楔积在交换次序时变号。对 p 阶形式 ω 再作用一次外微分，

$$\mathrm{d}^2\omega=\frac{1}{p!}\partial_\rho\partial_\nu\omega_{\mu_1\cdots\mu_p}\mathrm{d}x^\rho\wedge\mathrm{d}x^\nu\wedge\mathrm{d}x^{\mu_1}\wedge\cdots.$$

只保留 (ρ,ν) 的反对称部分即可，因为楔积会消去对称部分：

$$\partial_\rho\partial_\nu\omega\,\mathrm{d}x^\rho\wedge\mathrm{d}x^\nu=\frac{1}{2}(\partial_\rho\partial_\nu-\partial_\nu\partial_\rho)\omega\,\mathrm{d}x^\rho\wedge\mathrm{d}x^\nu=0.$$

所以 $\mathrm{d}^2=0$。

再令 $\alpha^{(p)}$ 为 p 阶形式。对 $\alpha^{(p)}\wedge\beta$ 的系数求导时，导数落在 β 上所产生的新基一形式必须穿过 p 个属于 α 的基一形式，因此得到 $(-1)^p$：

$$\mathrm{d}\big(\alpha^{(p)}\wedge\beta\big)=(\mathrm{d}\alpha^{(p)})\wedge\beta+(-1)^p\alpha^{(p)}\wedge\mathrm{d}\beta.$$

两条结果合在一起即为正文式 (1.86)。 □

命题 1.11 (曲率二形式的分量) 若 $D = \mathrm{d} + A$ 且 $A = A_\mu \mathrm{d}x^\mu$，则 $D^2 = F\wedge$，$F = \mathrm{d}A + A \wedge A = \frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu])\mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu$。

证明. 对表示空间取值的零形式 Ψ 连续作用两次协变微分，

$$D^2\Psi = \mathrm{d}(\mathrm{d}\Psi + \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C}\Psi) + \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C} \wedge (\mathrm{d}\Psi + \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C}\Psi).$$

用正文式 (1.86) 中的 $\mathrm{d}^2 = 0$ 和一形式的分次 Leibniz 规则，

$$\mathrm{d}(\mathscr{C}\Psi) = (\mathrm{d}\mathscr{C})\Psi - \mathscr{C} \wedge \mathrm{d}\Psi,$$

于是两个含 $\mathscr{C} \wedge \mathrm{d}\Psi$ 的交叉项相消，得到

$$\begin{aligned} D^2\Psi &= \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}(\mathrm{d}\mathscr{C})\Psi - g_{\mathrm{G}}^2\mathscr{C} \wedge \mathscr{C}\,\Psi \\ &= \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\left(\mathrm{d}\mathscr{C} + \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C} \wedge \mathscr{C}\right)\Psi. \end{aligned}$$

这就给出正文式 (1.89)。

再分别展开 $\mathrm{d}\mathscr{C}$ 与 $\mathscr{C} \wedge \mathscr{C}$。首先

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\mathscr{C} &= (\partial_\mu \mathscr{C}_\nu)\mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu \\ &= \frac{1}{2}(\partial_\mu \mathscr{C}_\nu - \partial_\nu \mathscr{C}_\mu)\mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu. \end{aligned}$$

其次，矩阵系数不能交换，

$$\begin{aligned} \mathscr{C} \wedge \mathscr{C} &= \mathscr{C}_\mu \mathscr{C}_\nu \mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu \\ &= \frac{1}{2}[\mathscr{C}_\mu, \mathscr{C}_\nu]\mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu. \end{aligned}$$

与 $\mathcal{F} = \frac{1}{2}\mathcal{F}_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu$ 比较系数，得到正文式 (1.90)。 □

命题 1.12 (曲率的规范协变性) 固定本章 $\psi' = U\psi$ 的约定，若 $D' = UDU^{-1}$，则 $F' = UFU^{-1}$。所有矩阵迹型不变多项式因此规范不变。

证明. 把 $\Psi' = U\Psi$ 代入正文式 (1.91)，左边为

$$\begin{aligned} D'\Psi' &= \mathrm{d}(U\Psi) + \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C}'U\Psi \\ &= (\mathrm{d}U)\Psi + U\mathrm{d}\Psi + \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C}'U\Psi, \end{aligned}$$

而右边为

$$U(D\Psi) = U\mathrm{d}\Psi + \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}U\mathscr{C}\Psi.$$

消去共同的 $U\mathrm{d}\Psi$，并利用关系对任意 Ψ 成立，

$$\mathrm{d}U + \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C}'U = \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}U\mathscr{C}.$$

右乘 U^{-1} 后立即得到正文式 (1.92)。

由刚得到的联络变换式，协变导数满足

$$D' = UDU^{-1}.$$

为避免把算符乘法与普通矩阵乘法混淆，让两边作用在任意试探场 Ψ' 上，并写 $\Psi' = U\Psi$。连续作用两次协变导数得到

$$D'^2\Psi' = D'(UD\Psi)$$

$$= UD(D\Psi)$$
$$= UD^2\Psi.$$

正文对曲率的定义给出

$$D^2\Psi = \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathcal{F}\Psi, \qquad D'^2\Psi' = \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathcal{F}'\Psi'.$$

代入 $\Psi' = U\Psi$ 后，两种写法分别为

$$D'^2\Psi' = \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathcal{F}'U\Psi,$$
$$D'^2\Psi' = \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}U\mathcal{F}\Psi.$$

因为等式对任意 Ψ 成立，且 U 可逆，所以

$$\mathcal{F}'U = U\mathcal{F}, \qquad \mathcal{F}' = U\mathcal{F}U^{-1},$$

即正文式 (1.93)。 □

定理 1.13 (非 Abel Bianchi 恒等式) 由联络 A 构造的曲率 $F = \mathrm{d}A + A\wedge A$ 满足 $D_A F = \mathrm{d}F + A\wedge F - F\wedge A = 0$。

证明. Bianchi 恒等式由协变导数对易子的 Jacobi 恒等式直接推出。写出

$$[D_\lambda,[D_\mu,D_\nu]] + [D_\mu,[D_\nu,D_\lambda]] + [D_\nu,[D_\lambda,D_\mu]] = 0.$$

由正文式 (1.94)，第一项作用在任意 Ψ 上为

$$[D_\lambda,[D_\mu,D_\nu]]\Psi = \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}[D_\lambda,\mathcal{F}_{\mu\nu}]\Psi$$
$$= \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}(D_\lambda\mathcal{F}_{\mu\nu})\Psi,$$

其中

$$D_\lambda\mathcal{F}_{\mu\nu} = \partial_\lambda\mathcal{F}_{\mu\nu} + \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}[\mathscr{C}_\lambda,\mathcal{F}_{\mu\nu}].$$

对另外两项循环置换指标，Jacobi 恒等式便化为

$$\mathrm{i}g_{\mathrm{G}}(D_\lambda\mathcal{F}_{\mu\nu} + D_\mu\mathcal{F}_{\nu\lambda} + D_\nu\mathcal{F}_{\lambda\mu})\Psi = 0.$$

因为对任意 Ψ 都成立，括号必须为零，即正文式 (1.95)。 □

命题 1.14 (Wilson 线的端点协变性) 沿固定光滑路径定义的平行输运矩阵，在 $\psi' = U\psi$ 的约定下满足 $W'(y,x) = U(y)W(y,x)U^{-1}(x)$。闭路径输运的迹因此不变。

证明. 记沿路径的矩阵值系数为

$$A(s) = \dot{x}^\mu(s)\mathscr{C}_\mu[x(s)].$$

把正文式 (1.96) 从 s_i 积到 s，得到 Volterra 型积分方程

$$\Psi(s) = \Psi(s_i) - \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\int_{s_i}^{s}\mathrm{d}s_1\, A(s_1)\Psi(s_1).$$

把右边的 $\Psi(s_1)$ 反复代回同一方程，前几阶为

$$\Psi(s) = \Big[I - \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\int_{s_i}^{s}\mathrm{d}s_1 A(s_1)$$

$$+(-\mathrm{i}g_{\mathrm{G}})^2\int_{s_i}^{s}\mathrm{d}s_1\int_{s_i}^{s_1}\mathrm{d}s_2\,A(s_1)A(s_2)$$
$$+(-\mathrm{i}g_{\mathrm{G}})^3\int_{s_i}^{s}\mathrm{d}s_1\int_{s_i}^{s_1}\mathrm{d}s_2\int_{s_i}^{s_2}\mathrm{d}s_3\,A(s_1)A(s_2)A(s_3)+\cdots\Bigg]\Psi(s_i).$$

第 n 阶积分域满足 $s_1\geq s_2\geq\cdots\geq s_n$；由于不同 s 处的矩阵一般不交换，较大的路径参数必须排在乘积左侧。用 $\mathcal{P}$ 记这种顺序，级数重求和为

$$\Psi(x_f)=U_C\Psi(x_i),\qquad U_C=\mathcal{P}\exp\left[-\mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\int_C\mathscr{C}_\mu\mathrm{d}x^\mu\right],$$

即正文式 (1.97)。

现在改变内部空间的局域基底，令 $\Psi'(x)=U(x)\Psi(x)$。同一个输运关系在新基底中满足

$$\begin{aligned}\Psi'(x_f)&=U(x_f)\Psi(x_f)\\&=U(x_f)U_C\Psi(x_i)\\&=U(x_f)U_CU^{-1}(x_i)\Psi'(x_i).\end{aligned}$$

另一方面，新基底中的 Wilson 线 U'_C 按正文定义满足

$$\Psi'(x_f)=U'_C\Psi'(x_i).$$

因为该等式对任意初始内部向量 $\Psi'(x_i)$ 都成立，比较线性算符的系数得到

$$U'_C=U(x_f)U_CU^{-1}(x_i),$$

即正文式 (1.98)。 □

命题 1.15 (小回路与曲率) 光滑联络沿小坐标矩形的输运，相对于单位矩阵的最低非平凡项由曲率乘有向面积给出，具体符号按式 (1.96)与式 (1.100)的路径次序固定；其余项至少为边长三阶。

证明. 取左下角为 x、两条边向量分别为 a^μ 与 b^ν 的小矩形，只保留面积阶 ab。四条边的短程 Wilson 线依次为

$$\begin{aligned}U_1&=I-\mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C}_\mu(x)a^\mu+\mathcal{O}(a^2),\\U_2&=I-\mathrm{i}g_{\mathrm{G}}[\mathscr{C}_\nu(x)+a^\mu\partial_\mu\mathscr{C}_\nu(x)]b^\nu+\mathcal{O}(b^2,a^2b),\\U_3&=I+\mathrm{i}g_{\mathrm{G}}[\mathscr{C}_\mu(x)+b^\nu\partial_\nu\mathscr{C}_\mu(x)]a^\mu+\mathcal{O}(a^2,ab^2),\\U_4&=I+\mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C}_\nu(x)b^\nu+\mathcal{O}(b^2).\end{aligned}$$

闭合输运为 $U_\square=U_4U_3U_2U_1$。所有一阶项相消；Taylor 项留下

$$-\mathrm{i}g_{\mathrm{G}}(\partial_\mu\mathscr{C}_\nu-\partial_\nu\mathscr{C}_\mu)a^\mu b^\nu,$$

矩阵乘法的二阶交叉项留下

$$+g_{\mathrm{G}}^2[\mathscr{C}_\mu,\mathscr{C}_\nu]a^\mu b^\nu.$$

合并并使用正文式 (1.90)，便得到正文式 (1.100)。上述显示的是混合面积项；完整二阶 Taylor 展开中的纯 a^2、b^2 项由同一路径的正反输运相消。故光滑联络下总余项为 $O(|a|^2|b|+|a||b|^2)$。 □

命题 1.16 (Pontryagin 形式的闭合与联络无关性) 在固定丛上，$\mathrm{tr}(F\wedge F)$ 为闭四形式，改变联络只使其增加恰当形式。在闭定向四维底空间上，按本章规范群、迹及归一化约定构造的拓扑荷不随联络连续变形变化。整数性还要求相应丛及整系数特征类归一化。

证明. 先用联络一形式 $\mathcal{A}$ 写曲率 $F=\mathrm{d}\mathcal{A}+\mathcal{A}\wedge\mathcal{A}$；本章的规范势约定对应 $\mathcal{A}=\mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C}$，故 $F=\mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathcal{F}$。Bianchi 恒等式及迹的分次循环性给出

$$\mathrm{d}\,\mathrm{Tr}(F\wedge F)=\mathrm{Tr}(D_{\mathcal{A}}(F\wedge F))=0.$$

对同一丛上的联络路径 $\mathcal{A}_t$，差及其导数为全局伴随丛值一形式。由 $\dot F_t=D_{\mathcal{A}_t}\dot{\mathcal{A}}_t$ 得

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{Tr}(F_t\wedge F_t)&=2\,\mathrm{Tr}\Big(D_{\mathcal{A}_t}\dot{\mathcal{A}}_t\wedge F_t\Big)\\&=2\mathrm{d}\,\mathrm{Tr}\Big(\dot{\mathcal{A}}_t\wedge F_t\Big).\end{aligned}$$

积分得两种联络的四形式之差为恰当形式；闭定向底空间上的积分由 Stokes 定理不变。以下再核对分量归一化；整数性仍来自整体特征类条件。写

$$\mathcal{F}=\frac{1}{2}\mathcal{F}^a_{\mu\nu}T^a\mathrm{d}x^\mu\wedge\mathrm{d}x^\nu,\qquad \mathrm{Tr}\big(T^aT^b\big)=\frac{1}{2}\delta^{ab}.$$

于是

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{F}\wedge\mathcal{F})=\frac{1}{8}\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\mathcal{F}^a_{\rho\sigma}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\mathrm{d}^4x.$$

再用对偶场强定义

$${}^\star\mathcal{F}^{a\mu\nu}=\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\mathcal{F}^a_{\rho\sigma},$$

可写成

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{F}\wedge\mathcal{F})=\frac{1}{4}\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\,{}^\star\mathcal{F}^{a\mu\nu}\mathrm{d}^4x.$$

代回正文式 (1.101)，得到式 (1.102) 中的分量归一化 $g_{\mathrm{G}}^2/(32\pi^2)$。其中 $Q_{\mathrm{top}}\in\mathbb{Z}$ 的部分依赖正文已经说明的边界条件与整体拓扑定理，不属于这个代数推导的结论。 □

命题 1.17 (矩阵群的 Lie 括号) 矩阵 Lie 群的切空间在矩阵交换子下封闭。对 $X,Y\in\mathfrak{g}$，$e^{tX}e^{sY}e^{-tX}e^{-sY}=I+ts[X,Y]+O(|t|^2|s|+|t||s|^2)$。

证明. 先沿固定切向方向 $X=\dot g(0)$ 考察单参数子群。由群关系 $g(t+s)=g(t)g(s)$ 对 s 求导并令 $s=0$，得到

$$\begin{aligned}\dot g(t)&=g(t)\left.\frac{\mathrm{d}g(s)}{\mathrm{d}s}\right|_{s=0}\\&=g(t)X.\end{aligned}$$

交换 t,s 的角色，同理由 $g(t+s)=g(s)g(t)$ 得 $\dot g(t)=Xg(t)$，所以 X 与该单参数子群上的 $g(t)$ 对易。设

$$g(t)=\sum_{n=0}^{\infty}t^nG_n,$$

代入 $\dot g=Xg$ 并比较 t^n 的系数，得到

$$(n+1)G_{n+1}=XG_n,\qquad G_0=I.$$

递推给出 $G_n=X^n/n!$，于是

$$g(t)=I+tX+\frac{t^2X^2}{2!}+\cdots=\mathrm{e}^{tX},$$

即正文式 (1.53)。

接着取另一个切向量 $Y\in\mathfrak{g}=T_eG$，并选一条群曲线 $h(t)$ 满足 $h(0)=I$、$\dot h(0)=Y$。由刚得到的 $\mathrm{e}^{sX}\in G$ 以及群乘法和取逆的封闭性，

$$h_s(t) = \mathrm{e}^{sX} h(t) \mathrm{e}^{-sX} \in G.$$

因此它在 $t=0$ 的切向量仍属于单位元切空间：

$$Y(s) = \left.\frac{\mathrm{d}h_s(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \mathrm{e}^{sX} Y e^{-sX} \in \mathfrak{g}.$$

对 s 再求导，

$$\frac{\mathrm{d}Y(s)}{\mathrm{d}s} = X e^{sX} Y e^{-sX} - \mathrm{e}^{sX} Y e^{-sX} X,$$
$$\left.\frac{\mathrm{d}Y(s)}{\mathrm{d}s}\right|_{s=0} = XY - YX.$$

因为 $Y(s)$ 是向量空间 $\mathfrak{g}$ 内的光滑曲线，其导数仍属于 $\mathfrak{g}$，所以

$$XY - YX \in \mathfrak{g},$$

从而得到正文式 (1.55)。 □

命题 1.18 (表示的微分保持括号) 若 $\rho : G \to GL(V)$ 为光滑群表示，则其微分满足 $\rho_*([X,Y]) = [\rho_*(X), \rho_*(Y)]$，从而给出 Lie 代数表示。

证明. 需要验证的关键点是：群表示在单位元处求导以后，仍然保持 Lie 括号。取两个抽象生成方向 $X, Y \in \mathfrak{g}$。群中的共轭变换满足

$$\mathrm{Ad}_{\mathrm{e}^{sX}} Y = \mathrm{e}^{sX} Y e^{-sX}.$$

表示保持群乘法，因此

$$D_R(\mathrm{e}^{sX}) D_R(\mathrm{e}^{tY}) D_R(\mathrm{e}^{-sX}) = D_R\left(\mathrm{e}^{sX} \mathrm{e}^{tY} \mathrm{e}^{-sX}\right).$$

先对 t 在 $t=0$ 求导，得到

$$D_R(\mathrm{e}^{sX})\, dD_R(Y)\, D_R(\mathrm{e}^{-sX}) = dD_R(\mathrm{Ad}_{\mathrm{e}^{sX}} Y).$$

再对 s 在 $s=0$ 求导。左边给矩阵对易子，右边给抽象伴随作用的导数：

$$[dD_R(X), dD_R(Y)] = dD_R([X,Y]_{\mathfrak{g}}).$$

现在令 $X = X_a$、$Y = X_b$，并代入正文式 (1.56)：

$$[dD_R(X_a), dD_R(X_b)] = f_{ab}{}^c\, dD_R(X_c).$$

对酉表示，正文已定义 $dD_R(X_a) = -\mathrm{i} T_R^a$，于是

$$[-\mathrm{i}T_R^a, -\mathrm{i}T_R^b] = f_{ab}{}^c(-\mathrm{i}T_R^c),$$
$$-[T_R^a, T_R^b] = -\mathrm{i} f_{ab}{}^c T_R^c.$$

两边乘以 -1，得到正文式 (1.61)：

$$[T_R^a, T_R^b] = \mathrm{i} f_{ab}{}^c T_R^c.$$

□

引理 1.19 (基本表示的完整性恒等式) 设 $SU(N)$ 的 Hermitian 无迹生成元满足 $\mathrm{tr}(T^a T^b) = T_F \delta^{ab}$。则 $\sum_a (T^a)_{ij} (T^a)_{kl} = T_F(\delta_{il}\delta_{jk} - N^{-1}\delta_{ij}\delta_{kl})$。

证明. 正文已经固定基本表示生成元的无迹性和迹归一化。四指标生成元和只能由两个 Kronecker 张量构成；用两种收缩固定它们的系数，就得到正文式 (1.76)。设 $SU(N)$ 生成元满足

$$\operatorname{Tr}\big(T^a T^b\big) = T_F \delta^{ab}, \qquad \operatorname{Tr} T^a = 0.$$

把所有无迹厄米生成元与单位矩阵一起看成 $N\times N$ 矩阵空间的一组正交基。定义

$$X_{ij;kl} \equiv \sum_{a=1}^{N^2-1} (T^a)_{ij}(T^a)_{kl}.$$

由于 i,l 与 j,k 分别形成基本表示–反基本表示指标对，$SU(N)$ 不变量只能由

$$\delta_{il}\delta_{jk}, \qquad \delta_{ij}\delta_{kl}$$

组成，所以写

$$X_{ij;kl} = A\delta_{il}\delta_{jk} + B\delta_{ij}\delta_{kl}.$$

第一组收缩取 $i=j$ 并求和：

$$\begin{aligned}\sum_i X_{ii;kl} &= \sum_a \operatorname{Tr}(T^a)(T^a)_{kl} = 0,\\ &= A\sum_i \delta_{il}\delta_{ik} + B\sum_i \delta_{ii}\delta_{kl},\\ &= (A+NB)\delta_{kl}.\end{aligned}$$

所以

$$B = -\frac{A}{N}.$$

第二组收缩取 $i=l$、$j=k$ 并对 i,j 求和：

$$\begin{aligned}\sum_{ij} X_{ij;ji} &= \sum_a \operatorname{Tr}(T^a T^a),\\ &= T_F(N^2-1).\end{aligned}$$

而拟设右边给

$$\begin{aligned}\sum_{ij}(A\delta_{ii}\delta_{jj} + B\delta_{ij}\delta_{ji}) &= AN^2 + BN,\\ &= A(N^2-1).\end{aligned}$$

故 $A = T_F$，从而

$$\sum_a (T^a)_{ij}(T^a)_{kl} = T_F\left(\delta_{il}\delta_{jk} - \frac{1}{N}\delta_{ij}\delta_{kl}\right).$$

检查：令 $k=j$ 并求和 j，左边是 $(\sum_a T^a T^a)_{il} = C_F\delta_{il}$；右边给

$$T_F\left(N - \frac{1}{N}\right)\delta_{il} = T_F\frac{N^2-1}{N}\delta_{il},$$

所以 $C_F = T_F(N^2-1)/N$，对 $T_F = 1/2$ 恢复 $C_F = (N^2-1)/(2N)$。 □

推论 1.20 (基本与伴随 Casimir) 采用 $T_F = 1/2$ 的生成元归一化，$SU(N)$ 基本表示满足 $\sum_a T^a T^a = C_F I$，$C_F = (N^2-1)/(2N)$；伴随表示满足 $f^{acd}f^{bcd} = C_A\delta^{ab}$，$C_A = N$。

证明. 伴随 Casimir 可以不写任何显式 $SU(N)$ 矩阵，而由刚得到的完备关系求出。比较同一个对易子迹的两种计算即可固定 C_A。从基本对易子

$$[T^a, T^b] = \mathrm{i} f^{abc} T^c$$

出发。考虑

$$\mathrm{Tr}\big([T^a, T^c][T^b, T^c]\big),$$

并对重复的 c 求和。一方面直接代入结构常数：

$$\begin{aligned}\sum_c \mathrm{Tr}\big([T^a, T^c][T^b, T^c]\big) &= \sum_c \mathrm{Tr}\big(\mathrm{i} f^{acd} T^d \, \mathrm{i} f^{bce} T^e\big),\\ &= -T_F f^{acd} f^{bcd},\\ &= -T_F C_A \delta^{ab}.\end{aligned}$$

另一方面展开对易子：

$$\begin{aligned}\sum_c \mathrm{Tr}\big([T^a, T^c][T^b, T^c]\big) = \sum_c \mathrm{Tr}\big[&T^a T^c T^b T^c - T^a T^c T^c T^b\\ &- T^c T^a T^b T^c + T^c T^a T^c T^b\big].\end{aligned}$$

逐项用 Fierz/完备关系。对任意矩阵 X，由 Fierz 恒等式可得

$$\sum_c T^c X T^c = T_F \left[(\mathrm{Tr}\, X) I - \frac{1}{N} X\right].$$

因此

$$\begin{aligned}\sum_c \mathrm{Tr}\big(T^a T^c T^b T^c\big) &= -\frac{T_F}{N} \mathrm{Tr}\big(T^a T^b\big),\\ \sum_c \mathrm{Tr}\big(T^c T^a T^c T^b\big) &= -\frac{T_F}{N} \mathrm{Tr}\big(T^a T^b\big).\end{aligned}$$

另外 $\sum_c T^c T^c = C_F I$，故中间两项各为

$$-C_F \,\mathrm{Tr}\big(T^a T^b\big).$$

合并：

$$\begin{aligned}\sum_c \mathrm{Tr}\big([T^a, T^c][T^b, T^c]\big) &= -2\left(C_F + \frac{T_F}{N}\right) \mathrm{Tr}\big(T^a T^b\big),\\ &= -2 T_F \left(C_F + \frac{T_F}{N}\right) \delta^{ab}.\end{aligned}$$

取 $T_F = 1/2$、$C_F = (N^2-1)/(2N)$：

$$2\left(C_F + \frac{T_F}{N}\right) = 2\left(\frac{N^2-1}{2N} + \frac{1}{2N}\right) = N.$$

与第一种计算比较即得

$$C_A = N.$$

这条推导清楚展示了伴随 Casimir 与基本完备关系之间的关系。 □

定理 1.21 (Sokhotski–Plemelj 分布公式) 在实直线上的缓增分布意义下，$\lim_{\epsilon \downarrow 0} (x \pm \mathrm{i}\epsilon)^{-1} = \mathrm{PV}(1/x) \mp \mathrm{i}\pi\delta(x)$。

证明. 正文式 (1.7) 已把复分母分成实部和虚部两个普通函数。$\epsilon \to 0^+$ 时，实部按正文式 (1.8) 趋于 Cauchy 主值，虚部则形成单位面积、宽度趋零的 Lorentz 峰；分别取这两个分布极限即可得到正文式 (1.9)。

先令

$$\delta_\epsilon(x) = \frac{1}{\pi}\frac{\epsilon}{x^2+\epsilon^2}.$$

变量代换 $x = \epsilon u$ 给

$$\int \mathrm{d}x\, \delta_\epsilon(x) = 1,$$

且对任意光滑测试函数 f，

$$\int \mathrm{d}x\, \delta_\epsilon(x) f(x) = \frac{1}{\pi}\int \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2} f(\epsilon u) \longrightarrow f(0).$$

所以 $\delta_\epsilon \to \delta$。另一方面，把 $x/(x^2+\epsilon^2)$ 的正负半轴配对后，极限正是正文式 (1.8)。代回正文式 (1.7) 即得正文式 (1.9)。 □

命题 1.22 (指数核围道的方向与留数) 对频率指数 $e^{-\mathrm{i}\omega t}$，$t>0$ 时应在下半平面闭合，闭合围道顺时针给 $-2\pi\mathrm{i}$ 倍留数和；$t<0$ 时在上半平面闭合给 $+2\pi\mathrm{i}$ 倍留数和。弧积分消失要求被积函数满足对应的 Jordan 衰减条件。

证明. 正文式 (1.10) 已告诉我们指数在复平面的哪一侧衰减。还需要再检查大半圆积分确实消失以及闭合曲线的取向：$\tau>0$ 时下半圆顺时针，$\tau<0$ 时上半圆逆时针。两点合起来便得到正文式 (1.11) 的正负号。

设大 $|z|$ 时 $|F(z)| \le C/|z|^{1+\delta}$，$\delta>0$。对 $\tau>0$ 取下半圆 $z = Re^{-\mathrm{i}\theta}$，则

$$|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z\tau/\hbar}| = \mathrm{e}^{-R\tau\sin\theta/\hbar} \le 1,$$

从而

$$\left|\int_{C_R^-} \mathrm{d}z\, F(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z\tau/\hbar}\right| \le \frac{\pi C}{R^\delta} \to 0.$$

下半圆从 $+R$ 绕回 $-R$，闭合曲线顺时针，因此留数定理给实轴积分 $-2\pi\mathrm{i}$ 乘下半平面留数；除以正文 Fourier convention 中的 2π 即得式 (1.11) 第一行。$\tau<0$ 时同理向上闭合，曲线逆时针，得到第二行。 □

第 2 章　时空对称与经典规范场

普通力学中，空间平移对应动量守恒，空间转动对应角动量守恒；相对论延续的是同一思路，只是需要保持不变的几何量变成 Minkowski 间隔。由此先问两个具体问题：哪些线性坐标变换保持这个间隔？连续变换在恒等元附近由哪些无穷小生成元产生？

第一个问题定义 Lorentz 群，第二个问题给出 Lorentz Lie 代数；再加入时空平移便得到 Poincaré 群与 Poincaré 代数。电子的自旋、Dirac 场的变换律以及粒子的质量–自旋分类，都从这些生成元及其表示中产生。时空对称建立后，同样的“整体对称性 $\to$ 局域比较”思路用于内部相位：整体 $U(1)$ 给出电荷守恒，局域 $U(1)$ 则要求引入电磁规范势。Maxwell Green 张量随后把局域场方程改写成“给定源、材料与边界，场如何响应”的求解问题。

2.1　Lorentz 与 Poincaré 对称

在线性代数中，保持一个二次型不变的矩阵形成一个群。狭义相对论的二次型就是 Minkowski 间隔，因此保持它不变的齐次线性变换构成 Lorentz 群。惯性系的时空原点还可以任意平移，所以完整的自由时空对称性还要把四维平移加入其中；二者的组合称为 Poincaré 变换。

从式 (2.3) 所定义的有限变换出发，恒等变换附近的无穷小参数给出六个 Lorentz 生成元；再加入四个平移生成元，就得到 Poincar'e 代数。代数建立后，其 Casimir 算符给出质量与自旋分类；半整数自旋局域场所需的有限维表示则由同一 Lorentz 代数继续导出。

2.1.1　Lorentz 生成元

有限 Lorentz 变换描述惯性系之间的有限映射，但连续群的动力学信息集中在恒等元附近。把有限变换线性化以后得到生成元；它们的对易关系决定有限旋转与推动怎样组合，这组生成元正构成 Poincaré 代数的齐次部分。

第一章已经把群、Lie 群、Lie 代数、表示与不可约表示作为一般数学对象建立起来。把这些对象用于时空对称时，需要始终区分两个物理层次：一方面，Lorentz/Poincaré 群本身规定“允许做哪些时空变换以及这些变换怎样复合”；另一方面，一个具体的表示规定同一时空变换怎样作用在坐标四矢量、局域场分量或量子态上。后面出现的矩阵维数不同，并不意味着存在不同的 Lorentz 变换，而只是同一抽象对称作用在不同对象上的实现不同。

对粒子态还需要再强调一次“不可约”的物理意义。若 Hilbert 空间中某个子空间在全部 Poincaré 变换下都保持封闭，那么对称性不会把它与其它子空间混合；继续分解直到不能再分，就得到不可约表示。质量、自旋或螺旋度之所以能够成为单粒子种类的标签，正因为它们在这样的最小不变子空间内取固定值。Poincaré 代数的 Casimir 不变量在不可约表示上取定值，从而直接给出质量以及自旋或螺旋度标签。

连续群的关键不只是“可以取无穷小参数”，还在于两个无穷小变换的复合必须仍落在同一个群里。取 Hilbert 空间中的厄米生成元 T_a, T_b，分别定义

$$U_a(\epsilon) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon T_a/\hbar}, \qquad U_b(\delta) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta T_b/\hbar}.$$

若依次沿 a 方向前进、沿 b 方向前进，再沿两条方向逆向返回，得到群交换子

$$\boxed{U_a(\epsilon)U_b(\delta)U_a(-\epsilon)U_b(-\delta) = \mathbb{I}() - \frac{\epsilon\delta}{\hbar^2}[T_a, T_b] + \mathcal{O}(\epsilon^2\delta, \epsilon\delta^2).} \tag{2.1}$$

这个乘积在 $\epsilon, \delta \to 0$ 时仍趋近单位元，因此它的最低阶偏离必须仍属于单位元处的切空间，也就是生成元所张成的 Lie 代数。于是存在与参数无关的结构常数 $f_{ab}{}^{c}$，使

$$\boxed{[T_a, T_b] = \mathrm{i}\hbar f_{ab}{}^{c} T_c.} \tag{2.2}$$

这条闭合关系把有限群乘法在恒等元附近的局部结构压缩成生成元的对易代数；Lorentz、Poincaré、$SU(2)$ 与 $SU(3)$ 的生成元关系都属于这一共同结构。BCH 展开会把这种闭合性逐阶落实到群乘法系数。

注：两种表示中的“酉”

物理量子态的内积必须在时空对称下保持，因此 Poincaré 群在物理 Hilbert 空间上由酉算符表示。局域场分量承担的任务不同：它们必须使场方程在 Lorentz 变换后保持同样的张量形式，所以只要求分量按有限维 Lorentz 表示线性混合。Lorentz 群是非紧群，其非平凡有限维表示一般不能同时保持普通欧几里得分量内积；因此有限维多分量局域场的 Lorentz 变换矩阵通常不是普通意义下的酉矩阵；二分量自旋 1/2 表示中的场分量称为旋量。这与物理态空间上的时间演化和 Poincaré 对称必须酉实现并不矛盾。

四维坐标写为

$$x^{\mu} = (ct, \mathbf{r}), \qquad x_{\mu} = \eta_{\mu\nu} x^{\nu},$$

并定义 Minkowski 间隔

$$s^2 = x_{\mu} x^{\mu} = c^2 t^2 - \mathbf{r}^2.$$

齐次 Lorentz 变换是保持此二次型不变的线性变换

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu}, \qquad \Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta. \tag{2.3}$$

例：沿 x 轴的有限推动

一般 Lorentz 变换已经由式 (2.3) 定义。现在取一个最简单但仍然完全有限的特例：惯性系 S' 相对 S 沿 $+x$ 方向以速度 v 匀速运动。定义

$$\beta_{\mathrm{rel}} \equiv \frac{v}{c}, \qquad \gamma_{\mathrm{L}}(\beta_{\mathrm{rel}}) \equiv \frac{1}{\sqrt{1-\beta_{\mathrm{rel}}^2}}, \qquad |\beta_{\mathrm{rel}}| < 1.$$

相应矢量表示矩阵为

$$\Lambda_x(\beta_{\mathrm{rel}}) = \begin{pmatrix} \gamma_{\mathrm{L}} & -\gamma_{\mathrm{L}}\beta_{\mathrm{rel}} & 0 & 0 \\ -\gamma_{\mathrm{L}}\beta_{\mathrm{rel}} & \gamma_{\mathrm{L}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{2.4}$$

即

$$ct' = \gamma_{\mathrm{L}}(ct - \beta_{\mathrm{rel}} x), \qquad x' = \gamma_{\mathrm{L}}(x - \beta_{\mathrm{rel}} ct), \qquad y' = y,\ z' = z.$$

直接代入间隔：

$$\begin{aligned} c^2 t'^2 - x'^2 &= \gamma_{\mathrm{L}}^2 \left[(ct - \beta_{\mathrm{rel}} x)^2 - (x - \beta_{\mathrm{rel}} ct)^2 \right], \\ &= \gamma_{\mathrm{L}}^2 (1 - \beta_{\mathrm{rel}}^2)(c^2 t^2 - x^2), \\ &= c^2 t^2 - x^2. \end{aligned}$$

再加上不变的 y, z 分量，就有 $x'_{\mu} x'^{\mu} = x_{\mu} x^{\mu}$。因此式 (2.4) 确实是一般保度规条件的一个具体元素，而不是另一套独立公设。

有限推动由无穷小生成元连续累积。用快度 ζ 参数化这种累积：

$$\beta_{\mathrm{rel}} = \tanh\zeta, \qquad \gamma_{\mathrm{L}} = \cosh\zeta, \qquad \gamma_{\mathrm{L}}\beta_{\mathrm{rel}} = \sinh\zeta. \tag{2.5}$$

于是 (ct, x) 子块变成

$$\begin{pmatrix} \cosh\zeta & -\sinh\zeta \\ -\sinh\zeta & \cosh\zeta \end{pmatrix}.$$

连续两次同方向推动只需相乘这两个 2×2 矩阵；双曲函数加法公式给

$$\Lambda_x(\zeta_2)\Lambda_x(\zeta_1)=\Lambda_x(\zeta_1+\zeta_2).$$

因此快度线性相加，而速度满足

$$\boxed{\beta_{12}=\tanh(\zeta_1+\zeta_2)=\frac{\beta_1+\beta_2}{1+\beta_1\beta_2}.} \tag{2.6}$$

这说明“生成元”最直观的含义就是有限连续变换在恒等元处的切向方向；快度之所以比速度更适合做 Lorentz 群参数，正因为同轴群乘法在 ζ 上变成普通加法。

考虑无穷小变换

$$\Lambda^{\mu}{}_{\nu}=\delta^{\mu}{}_{\nu}+\omega^{\mu}{}_{\nu}+\mathcal{O}(\omega^2).$$

把它代入 式 (2.3)，保留 ω 的一次项：

$$\begin{aligned}(\mathbb{I}()+\omega)^{\mathsf{T}}\eta(\mathbb{I}()+\omega)&=\eta+\omega^{\mathsf{T}}\eta+\eta\omega+\mathcal{O}(\omega^2),\\&=\eta.\end{aligned}$$

因此

$$\omega^{\mathsf{T}}\eta+\eta\omega=0.$$

把一个指标降下，$\omega_{\mu\nu}\equiv\eta_{\mu\rho}\omega^{\rho}{}_{\nu}$，得到

$$\omega_{\mu\nu}=-\omega_{\nu\mu}. \tag{2.7}$$

四维反对称张量只有 $4\times 3/2=6$ 个独立分量：三个 ω_{ij} 生成空间转动，三个 ω_{0i} 生成推动。这六个自由度不是经验上“选出的六个变换”，而是度规不变条件 式 (2.7) 的直接结果。

作为矩阵 Lie 群，$SO^{+}(1,3)$ 在单位元处的切空间本身就是 Lorentz 李代数

$$\boxed{\mathfrak{so}(1,3)=T_{\mathbb{I}()}SO^{+}(1,3)=\{X\in M_4(\mathbb{R})\mid X^{\mathsf{T}}\eta+\eta X=0\}.} \tag{2.8}$$

选取六个实基矩阵 $\ell^{\mu\nu}=-\ell^{\nu\mu}$，定义

$$\boxed{(\ell^{\mu\nu})^{\rho}{}_{\sigma}=\eta^{\mu\rho}\delta^{\nu}{}_{\sigma}-\eta^{\nu\rho}\delta^{\mu}{}_{\sigma}.} \tag{2.9}$$

则任意切向量可写成 $X=\omega_{\mu\nu}\ell^{\mu\nu}/2$。由前文矩阵 Lie 群的一般结论 式 (1.55)，$\mathfrak{so}(1,3)$ 的抽象 Lie 括号在这个定义表示中就是矩阵对易子。因而 $[\ell^{\mu\nu},\ell^{\rho\sigma}]$ 的系数由保持 Minkowski 度规的矩阵群结构唯一确定。

量子态还带来一个有限四矢量矩阵看不见的可能性：半整数自旋态做 2π 空间转动后可以多出负号，而所有四矢量已经回到原值。因此，作用在这类量子态上的连续群必须允许“两个不同群元素对应同一个 Lorentz 四矢量变换”。这种保持群乘法的二对一映射称为 Lorentz 群的**双覆盖**；这一双覆盖可由 2×2 复矩阵群 $SL(2,\mathbb{C})$ 显式实现。二对一只改变全局群结构，单位元附近的 Lie 代数仍是同一个 $\mathfrak{so}(1,3)$。记 Lorentz 的厄米生成元为 $M^{\mu\nu}=-M^{\nu\mu}$，则 Hilbert 空间中的无穷小变换写为

$$U(\Lambda)=\mathbb{I}()-\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}\omega_{\mu\nu}M^{\mu\nu}+\mathcal{O}(\omega^2). \tag{2.10}$$

2.1.2 Poincaré 代数

Lorentz 变换只改变惯性系之间的线性坐标关系，并保持时空原点不动；自由相对论理论还必须允许任意时空平移。因此完整的时空对称变换由 Lorentz 变换 Λ 与四维平移 a^μ 共同给出：

$$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu + a^\mu, \qquad [a^\mu] = \mathrm{m}. \tag{2.11}$$

连续施加两次这类变换时，第一次平移产生的四矢量还会被第二次 Lorentz 变换旋转或推动，所以 Lorentz 部分与平移部分不能彼此独立相乘。复合律为

$$\boxed{(\Lambda_2, a_2)(\Lambda_1, a_1) = (\Lambda_2\Lambda_1,\ a_2 + \Lambda_2 a_1).} \tag{2.12}$$

这个复合律有一个值得单独命名的结构：平移本身形成一个交换子群，但 Lorentz 变换会把一个平移四矢量变成另一个平移四矢量，因此两个子群不是彼此完全独立的直积。群论中把“一个子群保持封闭，另一个子群通过共轭作用在它上面”的这种组合称为*半直积*。Poincaré 群因此写成

$$ISO^+(1,3) = SO^+(1,3) \ltimes \mathbb{R}^{1,3}.$$

这里符号 $\ltimes$ 正是用来提醒：Lorentz 群会作用在平移四矢量空间上，而平移本身仍构成交换群。

半直积的 Lie 括号可以从 Poincaré 群的仿射矩阵表示直接读出

$$\boxed{g(\Lambda, a) = \begin{pmatrix} \Lambda & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.} \tag{2.13}$$

单位元处的 Lie 代数元素因而是一对 $(X, u) \in \mathfrak{so}(1,3) \oplus \mathbb{R}^{1,3}$，

$$\mathsf{x}(X, u) = \begin{pmatrix} X & u \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

使用矩阵 Lie 括号直接相减两个乘积，得到半直积的母公式

$$\boxed{[(X, u), (Y, v)] = \big([X, Y],\ Xv - Yu\big).} \tag{2.14}$$

因此 Poincaré 代数的三类括号并不是三个彼此独立的经验事实：$[P, P]$ 来自平移理想本身的零括号，$[M, P]$ 来自 Xv 这一 Lorentz 对四矢量的作用，而 $[M, M]$ 就是 $\mathfrak{so}(1,3)$ 的 Lie 括号。

连续对称在量子 Hilbert 空间中由幺正算符表示。四维平移的厄米生成元记为 P^μ，其 SI 量纲为动量，

$$U(a) = \exp\!\left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar} a_\mu P^\mu\right), \qquad P^0 = \frac{H}{c}. \tag{2.15}$$

在单粒子四动量本征态上

$$P^\mu |p, r\rangle = p^\mu |p, r\rangle, \qquad p^\mu = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p}\right), \tag{2.16}$$

其中 r 表示除四动量外的内部量子数。Lorentz 变换的厄米生成元记为 $M^{\mu\nu} = -M^{\nu\mu}$，量纲为角动量。令 $m^{\mu\nu} = (\ell^{\mu\nu}, 0)$、$\tau^\rho = (0, e^\rho)$ 表示抽象 Poincaré Lie 代数中的 Lorentz 与平移基。式 (2.14) 给出它们的结构常数；再由表示微分同态

$$dU(m^{\mu\nu}) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar} M^{\mu\nu}, \qquad dU(\tau^\rho) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar} P^\rho$$

送到量子 Hilbert 空间，得到三组对易关系：

$$[P^\mu, P^\nu] = 0, \tag{2.17}$$

$$[M^{\mu\nu}, P^{\rho}] = \mathrm{i}\hbar\left(\eta^{\nu\rho}P^{\mu} - \eta^{\mu\rho}P^{\nu}\right), \tag{2.18}$$

$$[M^{\mu\nu}, M^{\rho\sigma}] = \mathrm{i}\hbar\left(\eta^{\nu\rho}M^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho}M^{\nu\sigma} - \eta^{\nu\sigma}M^{\mu\rho} + \eta^{\mu\sigma}M^{\nu\rho}\right). \tag{2.19}$$

第一式表达平移群的交换性；第二式说明 P^{μ} 在 Lorentz 变换下确实按四矢量混合；第三式则是保持 Minkowski 度规的六个 Lorentz 生成元之间的闭合关系。对带内部自由度的场，总 Lorentz 生成元可分成

$$M^{\mu\nu} = L^{\mu\nu} + S^{\mu\nu}, \qquad L^{\mu\nu} = x^{\mu}P^{\nu} - x^{\nu}P^{\mu}, \tag{2.20}$$

其中 $L^{\mu\nu}$ 作用在时空坐标依赖上，$S^{\mu\nu}$ 只混合场的内部分量；二者必须实现相同的 Lorentz 李代数结构常数。

为了与普通三维角动量语言连接，定义三个转动生成元和三个推动生成元

$$J_i \equiv \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}M^{jk}, \qquad K_i \equiv M^{0i}, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{2.21}$$

协变 Lorentz 代数随即等价于

$$[J_i, J_j] = \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}J_k, \tag{2.22}$$

$$[J_i, K_j] = \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}K_k, \tag{2.23}$$

$$[K_i, K_j] = -\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}J_k. \tag{2.24}$$

前两式分别表示转动生成元自身闭合、推动在转动下按三矢量变换；第三式中的负号来自 Minkowski 度规，并说明两个不同方向的有限推动一般不再是纯推动，而会同时产生转动。这一非交换性是 Thomas–Wigner 转动的群论根源。

2.1.3 Pauli–Lubanski 矢量

非相对论自旋可看成三维角动量的内部部分，但相对论推动会把空间转动与时空推动相互混合，因此任何固定的三维分量都会依赖参考系。已经建立的四动量与反对称时空生成元允许构造一个与四动量正交的协变量，它把真正的内部角动量从参考系依赖的轨道分量中分离出来。

定义 2.1 (Pauli–Lubanski 算符) 这个协变量称为 Pauli–Lubanski 赝四矢量，定义为

$$\boxed{W^{\mu} \equiv -\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}P_{\nu}M_{\rho\sigma}.} \tag{2.25}$$

这里采用 $\epsilon^{0123} = +1$。反对称性立即限制它只能描述与四动量方向无关的内部角动量自由度：

$$W^{\mu}P_{\mu} = 0. \tag{2.26}$$

命题 2.2 (平移不变性与 Lorentz 变换律) 以下等式在 Poincaré 表示的共同不变定义域上成立；章末计算给出指标缩并的完整过程。

$$[W^{\mu}, P^{\lambda}] = 0, \tag{2.27}$$

$$[M^{\alpha\beta}, W^{\mu}] = \mathrm{i}\hbar\left(\eta^{\beta\mu}W^{\alpha} - \eta^{\alpha\mu}W^{\beta}\right), \tag{2.28}$$

$$[W^{\mu}, W^{\nu}] = \mathrm{i}\hbar\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}W_{\rho}P_{\sigma}. \tag{2.29}$$

第一式说明 W^{μ} 不改变四动量本征值；第二式说明它按 Lorentz 四矢量变换；第三式则是由前两式与 Poincaré 代数直接推出的内部闭合关系，并不依赖先选择有质量粒子的静止系。

命题 2.3 (有质量粒子的 Casimir 分类) 对质量 $m > 0$ 的不可约表示，可以进入静止系 $P^{\mu} = (mc, \mathbf{0})$。此时正交条件给 $W^{0} = 0$，空间分量退化为静止系内部转动生成元：

$$\boxed{W^{\mu}\big|_{\text{rest}} = (0,\, mc\,\mathbf{J}_{\text{int}})\,.} \tag{2.30}$$

因此 Poincaré 群的两个独立二次 Casimir 算符可取 P^2 与 W^2。在质量为 m、自旋为 s 的不可约表示上，

$$\boxed{P^2 = m^2c^2, \qquad W^2 = -m^2c^2\hbar^2 s(s+1).} \tag{2.31}$$

这里 $s = 0, \frac{1}{2}, 1, \ldots$ 是相对论意义下的粒子自旋。电子对应 $s = 1/2$。因此寻找电子的局域波动方程，可以表述为：寻找一个局域场表示，使其一粒子激发落在 $P^2 = m_{\text{e}}^2c^2$ 且 $W^2 = -3m_{\text{e}}^2c^2\hbar^2/4$ 的 Poincaré 不可约表示中。

时空对称性先把质量与自旋固定为不可约表示的标签，具体 Hamiltonian 再决定这些自由度怎样传播和相互作用。Pauli–Lubanski 矢量 W^{μ} 由 Poincaré 生成元协变构造；对有质量表示，在静止参考动量 $p^{\mu} = (mc, \mathbf{0})$ 上，它的空间分量化为 mc 乘内部转动生成元。熟悉的 $SU(2)$ 自旋代数因此是这个协变结构在标准动量上的稳定子表示。

前面的 Pauli–Lubanski 算符已经告诉我们，质量和自旋可以作为单粒子态的 Lorentz 不变量标签。但还缺少一个更具体的问题：把粒子从一个惯性系变到另一个惯性系时，四动量会改变，内部自旋指标究竟怎样跟着变？

固定一条质量壳后，任意四动量 p 都可由某个标准 Lorentz 变换从参考四动量 $\bar{p}$ 得到。若再施加一般 Lorentz 变换 Λ，把 Λp 重新拉回 $\bar{p}$ 所留下的复合变换会保持 $\bar{p}$ 不变，因此它不能改变参考动量，只能作用在内部指标上。所有保持 $\bar{p}$ 不变的 Lorentz 变换组成小群。有质量粒子的自旋和无质量粒子的螺旋度，正是这个剩余对称群的不可约表示标签。

为使 Lorentz 变换与单粒子完备关系兼容，单粒子动量本征态采用协变归一化。对内部量子数 r，取

$$\boxed{\langle \mathbf{p}', r' | \mathbf{p}, r\rangle_{\text{cov}} = 2p^0(2\pi\hbar)^3\delta_{r'r}\delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{p}), \qquad p^0 = \frac{E_{\mathbf{p}}}{c},} \tag{2.32}$$

并配套使用

$$\boxed{\mathbb{I}(1) = \sum_r \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3\, 2p^0} |\mathbf{p}, r\rangle_{\text{cov}\,\text{cov}}\langle \mathbf{p}, r|.} \tag{2.33}$$

这组归一化使测度 $\mathrm{d}^3p/(2p^0)$ 保持 Lorentz 不变，因此 Wigner 旋转的内部矩阵可以与动量测度分离，不会额外出现由非协变三维 δ 归一化产生的 Jacobian 平方根。

固定一条给定质量壳，并在这条轨道上选取标准动量 $\bar{p}^{\mu}$。对每个同轨道四动量 p^{μ}，选一个标准 Lorentz 变换 $L(p)$ 满足

$$L(p)\bar{p} = p. \tag{2.34}$$

以 $|\bar{p}, \sigma\rangle$ 表示标准动量上的的内部基，定义

$$|p, \sigma\rangle \equiv U[L(p)]|\bar{p}, \sigma\rangle. \tag{2.35}$$

σ 标记固定标准动量时仍可变化的内部自由度，不增加时空坐标。对任意 Lorentz 变换 Λ，定义

$$\boxed{W(\Lambda, p) \equiv L^{-1}(\Lambda p)\,\Lambda\, L(p), \qquad W(\Lambda, p)\bar{p} = \bar{p}.} \tag{2.36}$$

因此 $W(\Lambda, p)$ 不再改变四动量，只能作用在内部指标上。若内部空间采用小群不可约表示 D，单粒子态的完整 Lorentz 变换为

$$\boxed{U(\Lambda)|p, \sigma\rangle = \sum_{\sigma'} D_{\sigma'\sigma}[W(\Lambda, p)]|\Lambda p, \sigma'\rangle.} \tag{2.37}$$

对 $m > 0$，最方便的标准动量就是静止四动量 $\bar{p}^{\mu}_m = (mc, \mathbf{0})$。保持它不变的 Lorentz 变换不能混合时间与空间分量，只能在三维空间做转动，因此

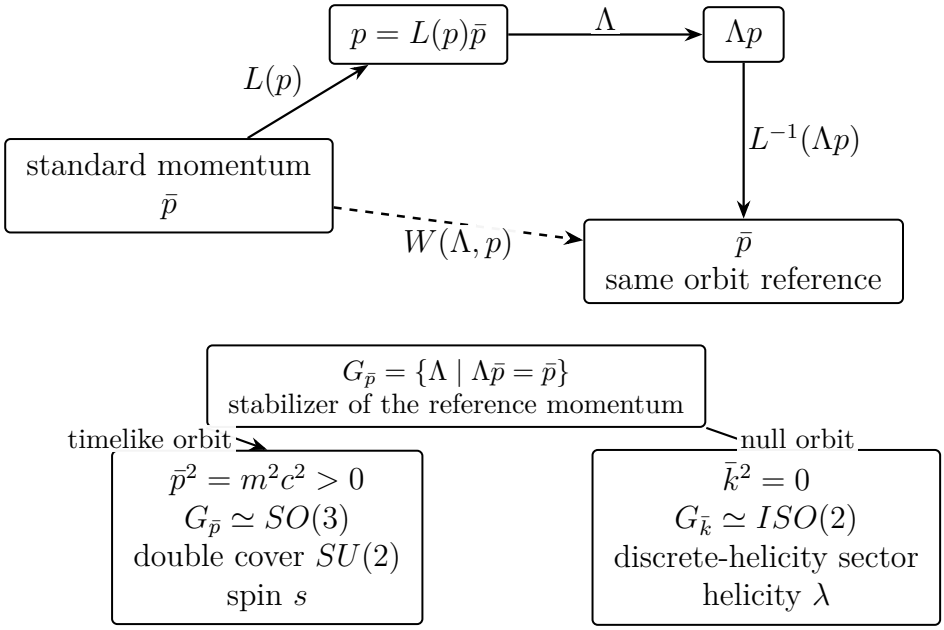


图 2.1: Wigner 小群构造。$L(p)$ 把标准动量推到 p，而 $W(\Lambda, p) = L^{-1}(\Lambda p)\Lambda L(p)$ 把复合变换拉回同一个标准动量，因此只作用在内部自旋/螺旋度空间。

$$\boxed{G_{\bar{p}_m} \simeq SO(3), \qquad \widetilde{G}_{\bar{p}_m} \simeq SU(2).} \tag{2.38}$$

量子态使用双覆盖 $SU(2)$，所以其不可约表示由 $s = 0, \frac{1}{2}, 1, \ldots$ 标记，并具有 $2s+1$ 个自旋态。这与前文 $W^2 = -m^2c^2\hbar^2 s(s+1)$ 的 Casimir 分类是同一件事的两种表述。

无质量轨道没有静止系，因此不能把有质量构造简单令 $m \to 0$。选沿 $+z$ 传播的标准零质量动量

$$\bar{k}^\mu = (\kappa_\star, 0, 0, \kappa_\star), \qquad \kappa_\star > 0, \qquad \bar{k}^2 = 0, \tag{2.39}$$

其中 $\kappa_\star$ 具有物理动量量纲，其数值只是在零质量轨道上选参考点。全部稳定子方向由满足 $X\bar{k} = 0$ 的 Lorentz Lie 代数元给出。写一般元

$$X = \sum_{i=1}^{3} (a_i J_i + b_i K_i)$$

出发，并要求它在 $P^\mu = \bar{k}^\mu$ 上满足 $[X, P^\mu] = 0$。四个分量的线性条件化为

$$b_3 = 0, \qquad b_1 = -a_2, \qquad b_2 = a_1,$$

所以稳定子 Lie 代数恰为三维。取一组方便的基为

$$\mathsf{N}_1 \equiv K_1 - J_2, \qquad \mathsf{N}_2 \equiv K_2 + J_1, \qquad J_3. \tag{2.40}$$

它们满足

$$\boxed{[J_3, \mathsf{N}_1] = \mathrm{i}\hbar \mathsf{N}_2, \qquad [J_3, \mathsf{N}_2] = -\mathrm{i}\hbar \mathsf{N}_1, \qquad [\mathsf{N}_1, \mathsf{N}_2] = 0,} \tag{2.41}$$

这正是二维平面转动加平移的代数，因此在 $SO^+(1,3)$ 中零质量标准动量的小群同构于 $ISO(2)$。这里的“平移”作用在内部表示空间，不是把粒子的时空位置平移。量子态若由 Lorentz 群的双覆盖 $SL(2,\mathbb{C})$ 实现，则实际作用的是 $ISO(2)$ 的相应双覆盖；这一区分对半整数螺旋度是必要的。

这个小群的量子不可约表示有两类。若 $\mathsf{N}_{1,2}$ 非平凡作用，会得到连续自旋表示；若这两个“平移型”生成元在物理态上平凡作用，则只剩绕运动方向的转动生成元 J_3。这种第二类表示由一个离散或半整数的螺旋度标签 λ 区分，并满足

$$\mathsf{N}_1|\bar{k}, \lambda\rangle = 0, \qquad \mathsf{N}_2|\bar{k}, \lambda\rangle = 0, \qquad J_3|\bar{k}, \lambda\rangle = \hbar\lambda|\bar{k}, \lambda\rangle. \tag{2.42}$$

此时 Pauli–Lubanski 矢量与四动量平行：

$$\boxed{W^\mu|k,\lambda\rangle = \hbar\lambda\, P^\mu|k,\lambda\rangle.} \tag{2.43}$$

因此无质量表示的 $W^2=0$ 对所有离散螺旋度都相同；真正区分内部态的是小群转动生成元本征值 λ。光子的物理 Hilbert 空间取 $\lambda=\pm1$，无质量自旋 1/2 场取 $\lambda=\pm\frac{1}{2}$。光子的 $\lambda=0$ 不属于物理横向单光子空间；后面 Maxwell 约束与规范商空间会从场变量层面再次得到同一结论。

三个常被混写的对象属于不同的表示层级：(j_L,j_R) 是*局域场*在有限维 Lorentz 复表示中的变换类型；s 是有质量单粒子小群双覆盖 $SU(2)$ 的不可约标签；λ 是无质量离散表示中稳定子转动方向的本征值。对整数自旋可直接把它看成 $SO(2)$ 角色标签；对半整数自旋必须在 Lorentz 双覆盖中的小群上理解它。一个四矢量场属于 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 并不意味着物理光子有四个自旋态；规范约束最终只留下 $\lambda=\pm1$ 两个单粒子螺旋度态。

2.1.4 二分量与四分量 Lorentz 表示

质量和自旋已经分类了单粒子态，但局域波动方程还需要回答另一个问题：场在每个时空点应有多少个分量，以及这些分量在换惯性系时怎样混合。这个问题属于 Lorentz 群的有限维表示，而不是单粒子 Hilbert 空间的不可约表示。局域场的内部分量必须按某个有限维矩阵表示线性变换，并保持群复合律；由此才能构造协变的一阶或二阶微分方程。

Lorentz 代数可重新组合成两套彼此独立的角动量代数，由此产生两种互不等价的二分量表示，即左手和右手 Weyl 表示。对有质量自旋 1/2 粒子，质量项必须把这两种表示相互耦合，它们的直和构成四分量 Dirac 表示。于是 Weyl 旋量描述两个不可约手征表示，Dirac 旋量则把有质量理论所需的左右手分量组合在同一场中。

后面描述自旋 1/2 场时会遇到一种具有两个复分量、并按 Lorentz 群二维复表示变换的对象；这种二分量对象称为 Weyl 旋量。Weyl 旋量所属的分量空间就是二维复线性空间。任意 2×2 复矩阵都可由单位矩阵与三个无迹厄米矩阵张成；要求这三个生成元闭合成 $SU(2)$ 转动代数后，自然选取 Pauli 矩阵

$$\sigma_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\qquad \sigma_2=\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}\\\mathrm{i}&0\end{pmatrix},\qquad \sigma_3=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}. \tag{2.44}$$

它们的乘法闭合为

$$\boxed{\sigma_i\sigma_j=\delta_{ij}\mathbb{I}(2)+\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\sigma_k,} \tag{2.45}$$

因而对称与反对称部分分别满足

$$\boxed{\{\sigma_i,\sigma_j\}=2\delta_{ij}\mathbb{I}(2),\qquad [\sigma_i,\sigma_j]=2\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\sigma_k.} \tag{2.46}$$

对单位向量 $\hat{\mathbf{n}}$，式 (2.45) 立即给出 $(\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2=\mathbb{I}(2)$。因此有限转动的矩阵指数能够按奇偶幂精确求和：

$$\boxed{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}/2}=\mathbb{I}(2)\cos\frac{\theta}{2}-\mathrm{i}\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}\sin\frac{\theta}{2}.} \tag{2.47}$$

把纯虚系数 $-\mathrm{i}\theta$ 换成实快度 $\pm\zeta$，同一代数同时给出 Weyl 推动中的双曲函数形式。

三维反对称张量的缩并恒等式取为

$$\boxed{\epsilon_{ijk}\epsilon_{ilm}=\delta_{jl}\delta_{km}-\delta_{jm}\delta_{kl},\qquad \epsilon_{ijk}\epsilon_{ijm}=2\delta_{km}.} \tag{2.48}$$

这些关系随后把三维自旋代数嵌入四维 Lorentz 结构。定义

$$\sigma^\mu=(\mathbb{I}(2),\boldsymbol{\sigma}),\qquad \bar\sigma^\mu=(\mathbb{I}(2),-\boldsymbol{\sigma}), \tag{2.49}$$

则 Pauli 乘法定律等价于四维交织恒等式

$$\boxed{\sigma^\mu\bar\sigma^\nu+\sigma^\nu\bar\sigma^\mu=2\eta^{\mu\nu}\mathbb{I}(2),} \tag{2.50}$$

交换 σ 与 $\bar\sigma$ 的次序也成立。式 (2.50) 说明这组矩阵的对称反对易部分恰好重现 Minkowski 度规。这里出现这种关系并不是为了再引入一个新的对称群，而是为了完成一个具体的代数任务：相对论自由粒子的质量壳条件 $p^2=m^2c^2$ 对四动量是二次的；若希望以后把运动方程写成对四动量的一阶形式，就需要一组常矩阵 Γ^μ，使一阶算符 $\Gamma^\mu p_\mu$ 的平方只留下 Lorentz 标量 p^2。这要求矩阵的对称乘积满足

$$\{\Gamma^\mu,\Gamma^\nu\}=2\eta^{\mu\nu}I.$$

由满足这组反对易关系的生成元及其有限乘积构成的结合代数，称为 Minkowski 度规对应的 *Clifford* 代数。因此 Clifford 代数是一种把二次 Lorentz 不变量“线性化”的结合矩阵代数；时空对称变换仍由 Lorentz 群及其自旋表示描述。式 (2.50) 已经在两个二分量空间之间实现了同一种代数结构，后面把左右两个二分量空间合并后，就会得到作用在四分量空间上的 γ^μ。

Lorentz 李代数的六个实生成元可以重新组合成两组彼此对易的三生成元代数。定义

$$\mathsf{J}_i^{(+)}\equiv\frac{1}{2}(J_i+\mathrm{i}K_i),\qquad \mathsf{J}_i^{(-)}\equiv\frac{1}{2}(J_i-\mathrm{i}K_i), \tag{2.51}$$

则

$$[\mathsf{J}_i^{(\pm)},\mathsf{J}_j^{(\pm)}]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}\mathsf{J}_k^{(\pm)},\qquad [\mathsf{J}_i^{(+)},\mathsf{J}_j^{(-)}]=0. \tag{2.52}$$

式 (2.52) 中已经出现系数 i，所以现在允许用复数而不只是实数来线性组合原来的六个 Lorentz 生成方向。这个操作称为实 Lie 代数的复化：若原代数是实向量空间 $\mathfrak{g}$，复化就是把标量域从 $\mathbb{R}$ 扩充到 $\mathbb{C}$，记作 $\mathfrak{g}_\mathbb{C}=\mathfrak{g}\otimes_\mathbb{R}\mathbb{C}$。它只是为了分类复矩阵表示而扩充线性组合系数，并没有增加新的物理 Lorentz 变换。于是这里分解的是复化后的代数，而不是 $\mathfrak{so}(1,3)$ 作为实 Lie 代数的直和。更准确地，

$$\boxed{\mathfrak{so}(1,3)_\mathbb{C}\simeq\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})\oplus\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}).} \tag{2.53}$$

两套 $\mathsf{J}_i^{(\pm)}$ 具有角动量型括号，所以有限维复不可约表示可以用 (j_L,j_R) 标记。实 Lorentz 代数仍是非紧致的实简单代数；(j_L,j_R) 分类来自它的复表示论。

四矢量表示给出时空坐标在 Lorentz 变换下的线性混合规律；自旋 1/2 粒子的量子态还必须容纳一种四矢量表示看不见的性质：空间转动 2π 后，所有四矢量已经回到原值，但量子态仍可以多出一个负号。因此仅用 4×4 Lorentz 矩阵作用在四矢量上，还不足以描述旋量怎样随转动和推动变化。因此需要构造一组 2×2 复矩阵，使每个保向、正时向 Lorentz 变换对应其中两个相差整体负号的矩阵。这种“两个矩阵对应同一个 Lorentz 变换”的二对一关系称为双覆盖，相应矩阵群就是 $SL(2,\mathbb{C})$。

把实四矢量 $x^\mu=(x^0,\mathbf{x})$ 与厄米 2×2 矩阵一一对应：

$$X(x)\equiv x^0\mathbb{I}(2)+\mathbf{x}\cdot\boldsymbol{\sigma}_\mathrm{P}=\begin{pmatrix}x^0+x^3 & x^1-\mathrm{i}x^2\\ x^1+\mathrm{i}x^2 & x^0-x^3\end{pmatrix}. \tag{2.54}$$

这个对应之所以有用，是因为矩阵行列式恰好等于 Minkowski 范数：

$$\boxed{\det X(x)=x_\mu x^\mu.} \tag{2.55}$$

因此，只要找到保持 $\det X$ 的矩阵变换，就自动得到保持时空间隔的变换。

对任意 $A\in SL(2,\mathbb{C})$，定义

$$X'=AXA^\dagger. \tag{2.56}$$

X' 仍为厄米矩阵，因而唯一对应某个实四矢量 x'^{μ}；同时 $\det A = 1$ 保证 $\det X' = \det X$。所以每个 A 都诱导一个保向、正时向 Lorentz 变换。另一方面，A 与 $-A$ 对 X 的作用完全相同，于是得到二对一群同态

$$\boxed{SL(2,\mathbb{C}) \longrightarrow SO^{+}(1,3), \qquad A \sim -A.} \tag{2.57}$$

这就是所谓“双覆盖”：同一个 Lorentz 变换对应 $SL(2,\mathbb{C})$ 中相差负号的两个元素。

这里必须区分实 Lie 代数与其复化。实 Lorentz 代数 $\mathfrak{so}(1,3)$ 本身是实简单 Lie 代数，并不等于两份 $\mathfrak{su}(2)$ 的实直和。为了分类有限维复表示，把生成元允许作复线性组合；此时

$$\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \simeq \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}),$$

等价地可用 $\mathsf{J}_i^{(\pm)} = (J_i \pm \mathrm{i}K_i)/2$ 得到两套彼此对易、具有 $\mathfrak{su}(2)$ 型结构常数的复子代数。有限维复不可约表示因此由两个角动量型标签 (j_L, j_R) 标记，其复维数为

$$\boxed{\dim(j_L, j_R) = (2j_L+1)(2j_R+1).} \tag{2.58}$$

最常用的表示由此统一写成

$$\begin{aligned}
(0,0) &\quad : \quad \text{标量},\\
(\tfrac{1}{2},0) &\quad : \quad \text{左手 Weyl 旋量},\\
(0,\tfrac{1}{2}) &\quad : \quad \text{右手 Weyl 旋量},\\
(\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}) &\quad : \quad \text{四矢量},\\
(1,0)\oplus(0,1) &\quad : \quad \text{反对称二阶张量},\\
(\tfrac{1}{2},0)\oplus(0,\tfrac{1}{2}) &\quad : \quad \text{Dirac 旋量}.
\end{aligned} \tag{2.59}$$

这里的 (j_L, j_R) 描述的是*局域场怎样变换*；它与后面由 Poincaré 不可约表示得到的单粒子自旋标签相关，但不是同一个概念。

表示的张量积描述复合 Lorentz 指标怎样重新组合，而不是把两个粒子的自旋数简单相加。左右 Weyl 指标各取一次时，维数 $2\times 2 = 4$，并且

$$\boxed{\left(\frac{1}{2},0\right)\otimes\left(0,\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right), \qquad V_{\alpha\dot\beta} = V_{\mu}(\sigma^{\mu})_{\alpha\dot\beta}.} \tag{2.60}$$

所以一个带左右各一个 Weyl 指标的 2×2 厄米对象正好按四矢量表示变换。若两个指标具有相同手征性，则

$$\boxed{\left(\frac{1}{2},0\right)\otimes\left(\frac{1}{2},0\right) = (0,0)\oplus(1,0), \qquad \left(0,\frac{1}{2}\right)\otimes\left(0,\frac{1}{2}\right) = (0,0)\oplus(0,1).} \tag{2.61}$$

四维反对称二阶张量的六个分量因此分成两个三维手征部分，写成

$$\boxed{F^{\mu\nu} \in (1,0)\oplus(0,1).} \tag{2.62}$$

这就是电磁场强可以进一步组织成自对偶与反自对偶组合的表示论来源。

定义 2.4 ($SL(2,\mathbb{C})$ 元素与手征变换的对应) 以 $X(x) = x^0 I_2 + \mathbf{x}\cdot\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}$ 和 $X' = AXA^{\dagger}$ 定义 $\Lambda(A)$。与式 (2.66) 和式 (2.74) 配套的手征旋量变换是

$$\psi_L'(x') = (A^{\dagger})^{-1}\psi_L(x), \qquad \psi_R'(x') = A\psi_R(x), \qquad S(\Lambda) = \mathrm{diag}((A^{\dagger})^{-1}, A). \tag{2.63}$$

对转动 $A = \exp(-\mathrm{i}\theta\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}/2)$，两块相同；对把静止动量送向 $+\hat{\mathbf{n}}$ 的推动 $A = \exp(\zeta\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}/2)$，两块互为逆。左手标签由 $\mathsf{J}^{(+)}$ 承载，右手标签由 $\mathsf{J}^{(-)}$ 承载。

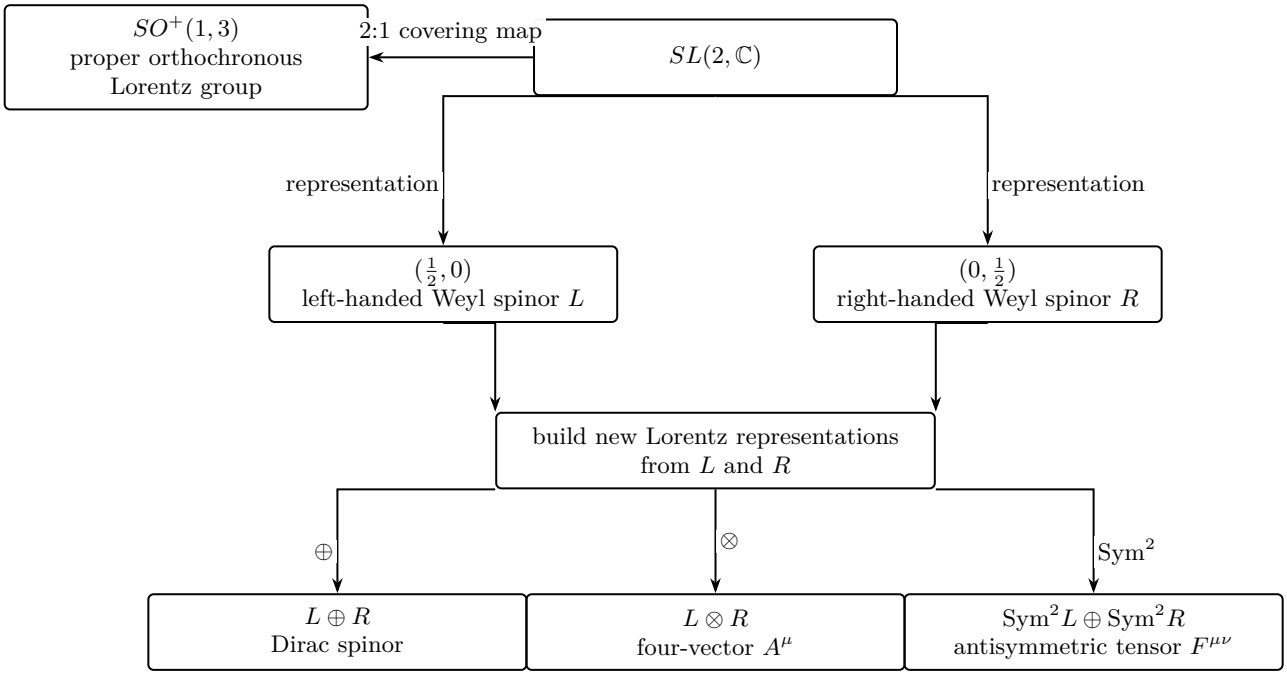


图 2.2: Lorentz 群、双覆盖 $SL(2,\mathbb{C})$ 与常见有限维场表示之间的关系。箭头表示表示论依赖，不表示粒子转化。

最小的非标量有限维复 Lorentz 表示是 $(\frac{1}{2},0)$ 与 $(0,\frac{1}{2})$，分别由二分量左手和右手 Weyl 旋量承载。空间反演交换这两个表示。更重要的是，Lorentz 四矢量与 Weyl 旋量之间的交织结构允许四动量把一种手征表示映到另一种；非零 Lorentz 标量质量正是通过这种左右手耦合进入一阶局域方程。因此描述有质量自旋 1/2 粒子的局域场取直和

$$\boxed{\psi = \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} \in \left(\frac{1}{2},0\right) \oplus \left(0,\frac{1}{2}\right).} \tag{2.64}$$

Lorentz 变换至此规定了场的表示性质，但尚未给出动力学。动力学必须再回答：四动量如何把左、右手分量相互映射，以及为什么质量项会把两者耦合。

为此定义两组把四矢量写成 2×2 矩阵的 Weyl 交织矩阵

$$\sigma^\mu = (\mathbb{I}(2), \boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}), \qquad \bar{\sigma}^\mu = (\mathbb{I}(2), -\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}),$$

它们满足

$$\sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu + \sigma^\nu \bar{\sigma}^\mu = 2\eta^{\mu\nu}\mathbb{I}(2), \qquad \bar{\sigma}^\mu \sigma^\nu + \bar{\sigma}^\nu \sigma^\mu = 2\eta^{\mu\nu}\mathbb{I}(2). \tag{2.65}$$

对两个手征表示，转动生成元相同而推动生成元符号相反：

$$\mathbf{J}_L = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}, \quad \mathbf{K}_L = -\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}, \qquad \mathbf{J}_R = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}, \quad \mathbf{K}_R = +\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}. \tag{2.66}$$

以下推动把静止四动量主动送到 $\mathbf{p} = m_{\mathrm{e}} c\,\hat{\mathbf{n}}\sinh\zeta$，即取 $\omega_{0i} = \zeta n_i$。它是式 (2.4) 中同快度被动坐标变换的逆，左右手旋量分别作用为

$$S_L(\zeta) = \exp\left[-\frac{\zeta}{2}\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\right], \qquad S_R(\zeta) = \exp\left[+\frac{\zeta}{2}\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\right]. \tag{2.67}$$

四动量进入局域一阶方程时，$p_\mu\sigma^\mu$ 与 $p_\mu\bar{\sigma}^\mu$ 分别提供右手到左手、左手到右手的 Lorentz 协变交织映射。在不引入额外内部指标、系数只取 Lorentz 标量的自由局域线性一阶系统中，左右手耦合因而可写成

$$(p_\mu\sigma^\mu)\psi_R = \mu_L\psi_L, \qquad (p_\mu\bar{\sigma}^\mu)\psi_L = \mu_R\psi_R,$$

其中 μ_L, μ_R 是 Lorentz 标量，量纲均为动量。连续作用两次交织矩阵，并使用式 (2.65)，非零解要求

$$p^2 = \mu_L \mu_R .$$

对质量为 m_{e} 的粒子，质量壳是 $p^2 = m_{\mathrm{e}}^2 c^2$。要求自由二次作用量厄米给出 $\mu_R = \mu_L^{*}$；再用左右手场之间的相对常数相位重定义，可把共同质量参数取成正实数 $m_{\mathrm{e}}c$。于是得到

$$\boxed{(p_\mu \sigma^\mu)\psi_R = m_{\mathrm{e}} c\, \psi_L, \qquad (p_\mu \bar{\sigma}^\mu)\psi_L = m_{\mathrm{e}} c\, \psi_R .} \tag{2.68}$$

这里一般协变耦合先于任何静止系选择。若随后把质量壳参数化为

$$p^0 = m_{\mathrm{e}} c \cosh\zeta, \qquad \mathbf{p} = m_{\mathrm{e}} c\, \hat{\mathbf{n}} \sinh\zeta, \tag{2.69}$$

式 (2.67) 可作为这两条方程的显式一致性检验，而不是一般动力学的来源。$m_{\mathrm{e}} \neq 0$ 时左右手 Weyl 表示由质量项耦合；$m_{\mathrm{e}} = 0$ 时两式解耦。把两式合并得到四分量动量空间方程

$$\begin{pmatrix} -m_{\mathrm{e}} c\, \mathbb{I}(2) & p_\mu \sigma^\mu \\ p_\mu \bar{\sigma}^\mu & -m_{\mathrm{e}} c\, \mathbb{I}(2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} = 0. \tag{2.70}$$

这个块矩阵给出有质量自旋 1/2 粒子的一阶结构。基底无关的写法需要四个作用在四分量旋量空间上的常矩阵 γ^μ；同一个一阶算符平方后必须恢复相对论质量壳

$$p_\mu p^\mu = m_{\mathrm{e}}^2 c^2 . \tag{2.71}$$

这要求矩阵满足 Clifford 代数

$$\boxed{\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}\mathbb{I}(4).} \tag{2.72}$$

于是自由 Dirac 方程写为

$$\boxed{(\mathrm{i}\hbar\gamma^\mu \partial_\mu - m_{\mathrm{e}} c)\,\psi(x) = 0.} \tag{2.73}$$

在 Weyl 基底中，2×2 交织矩阵直接给出

$$\boxed{\gamma^\mu_{\mathrm{W}} = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & 0 \end{pmatrix},} \tag{2.74}$$

这个表示的 Clifford 关系不需要再引入另一条“质量壳开平方”路线；它就是前面 Weyl 交织恒等式的四分量写法。直接相乘有

$$\gamma^\mu_{\mathrm{W}}\gamma^\nu_{\mathrm{W}} = \begin{pmatrix} \sigma^\mu\bar{\sigma}^\nu & 0 \\ 0 & \bar{\sigma}^\mu\sigma^\nu \end{pmatrix},$$

$$\{\gamma^\mu_{\mathrm{W}}, \gamma^\nu_{\mathrm{W}}\} = \begin{pmatrix} \sigma^\mu\bar{\sigma}^\nu + \sigma^\nu\bar{\sigma}^\mu & 0 \\ 0 & \bar{\sigma}^\mu\sigma^\nu + \bar{\sigma}^\nu\sigma^\mu \end{pmatrix} = 2\eta^{\mu\nu}\mathbb{I}(4),$$

因此式 (2.72) 是已经建立的两分量 Lorentz 交织结构在四分量空间中的统一记号。四分量并非任意增加的分量数。在 $3+1$ 维复 Clifford 代数中，2×2 矩阵无法同时容纳一个平方为 $+1$、三个平方为 -1 且彼此反对易的非零生成元；另一方面，式 (2.74) 已显式给出四维表示。因此最小复旋量空间满足

$$\boxed{\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{S}_{\mathrm{Dirac}} = 4.} \tag{2.75}$$

Clifford 代数还必须正确实现旋量上的 Lorentz 变换。定义无量纲反对称矩阵

$$\sigma^{\mu\nu} \equiv \frac{\mathrm{i}}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu], \qquad \Sigma^{\mu\nu} \equiv \frac{1}{2}\sigma^{\mu\nu} = \frac{\mathrm{i}}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]. \tag{2.76}$$

$\hbar\Sigma^{\mu\nu}$ 就是总生成元 $M^{\mu\nu}=L^{\mu\nu}+S^{\mu\nu}$ 中作用在旋量内部指标上的 $S^{\mu\nu}$。Clifford 代数给出

$$[\Sigma^{\mu\nu},\gamma^{\rho}]=\mathrm{i}\left(\eta^{\nu\rho}\gamma^{\mu}-\eta^{\mu\rho}\gamma^{\nu}\right), \tag{2.77}$$

$$[\Sigma^{\mu\nu},\Sigma^{\rho\sigma}]=\mathrm{i}\left(\eta^{\nu\rho}\Sigma^{\mu\sigma}-\eta^{\mu\rho}\Sigma^{\nu\sigma}-\eta^{\nu\sigma}\Sigma^{\mu\rho}+\eta^{\mu\sigma}\Sigma^{\nu\rho}\right), \tag{2.78}$$

所以 $\Sigma^{\mu\nu}$ 确实实现 Lorentz 李代数。有限旋量变换为

$$S(\Lambda)=\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}\Sigma^{\mu\nu}\right]=\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{4}\omega_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu}\right], \tag{2.79}$$

并满足

$$\boxed{S^{-1}(\Lambda)\gamma^{\rho}S(\Lambda)=\Lambda^{\rho}{}_{\sigma}\gamma^{\sigma}.} \tag{2.80}$$

因此 $\gamma^{\mu}\partial_{\mu}\psi$ 与 ψ 具有相同的 Lorentz 变换类型，自由 Dirac 方程的协变性来自同一个表示结构。

普通的 $\psi^{\dagger}\psi$ 不是 Lorentz 标量，因为推动的有限维旋量矩阵并不对普通欧几里得内积幺正。定义 Dirac 共轭

$$\boxed{\bar{\psi}\equiv\psi^{\dagger}\gamma^{0},} \tag{2.81}$$

则 Dirac 共轭的变换律为

$$\boxed{\bar{\psi}'(x')=\bar{\psi}(x)S^{-1}(\Lambda),} \tag{2.82}$$

从而 $\bar{\psi}\psi$ 是 Lorentz 标量、$\bar{\psi}\gamma^{\mu}\psi$ 是四矢量。

为了区分左右手分量以及构造赝标量、轴矢量双线性，定义

$$\boxed{\gamma^{5}\equiv\mathrm{i}\gamma^{0}\gamma^{1}\gamma^{2}\gamma^{3},} \tag{2.83}$$

它满足

$$\{\gamma^{5},\gamma^{\mu}\}=0,\qquad(\gamma^{5})^{2}=\mathbb{I}(4). \tag{2.84}$$

因此左右手投影子为

$$\boxed{P_{R}\equiv\frac{1+\gamma^{5}}{2},\qquad P_{L}\equiv\frac{1-\gamma^{5}}{2},} \tag{2.85}$$

并定义 $\psi_{R,L}=P_{R,L}\psi$。由式 (2.84) 逐项反对易可得

$$\boxed{P_{R}^{2}=P_{R},\quad P_{L}^{2}=P_{L},\quad P_{R}P_{L}=0,\quad P_{R}+P_{L}=\mathbb{I}(4),\qquad P_{R}\gamma^{\mu}=\gamma^{\mu}P_{L},\quad P_{L}\gamma^{\mu}=\gamma^{\mu}P_{R}.} \tag{2.86}$$

前四个关系说明 $P_{R,L}$ 确实是互补投影，后两个关系说明 Dirac 动能项在左右手子空间之间交换手征性。当 $m_{\mathrm{e}}=0$ 时，Dirac 方程分别在两个手征子空间内闭合；非零质量项把两者重新耦合，这与 式 (2.68) 的表示论结论一致。

Clifford 代数生成整个 4×4 复矩阵空间。一组按 Lorentz 变换类型组织的基为

$$\left\{\mathbb{I}(4),\ \gamma^{\mu},\ \sigma^{\mu\nu},\ \gamma^{\mu}\gamma^{5},\ \gamma^{5}\right\},\qquad 1+4+6+4+1=16, \tag{2.87}$$

相应双线性

$$\bar{\psi}\psi,\qquad\bar{\psi}\gamma^{\mu}\psi,\qquad\bar{\psi}\sigma^{\mu\nu}\psi,\qquad\bar{\psi}\gamma^{\mu}\gamma^{5}\psi,\qquad\bar{\psi}\mathrm{i}\gamma^{5}\psi \tag{2.88}$$

依次按标量、矢量、反对称张量、轴矢量与赝标量变换。这套基统一组织 QED 顶角、手征弱流和 Yukawa 相互作用中的 Dirac 双线性。

对任意四矢量或四维协变微分算符 a_{μ}，定义

$$\boxed{\not{a}\equiv\gamma^{\mu}a_{\mu}.}$$

特别地，

$$\not{\partial} \equiv \gamma^\mu \partial_\mu, \qquad \not{A} \equiv \gamma^\mu A_\mu, \qquad \not{D} \equiv \gamma^\mu D_\mu, \qquad \not{p} \equiv \gamma^\mu p_\mu.$$

斜杠把 Lorentz 指标收缩与旋量矩阵结构写在同一个符号中，例如自由 Dirac 算符就是 $\mathrm{i}\hbar\not{\partial} - m_{\mathrm{e}}c$。

时空表示至此确定了自由电子场的一阶动力学结构。带电电子还具有局域 $U(1)$ 相位自由度；Dirac 动能项若要在逐点相位变化下保持协变，普通导数 ∂_μ 必须由含规范联络的 D_μ 取代；这个联络就是电磁四势。

注：一个常用显式表示

需要写出分量时可以选择 Dirac 基底

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} \mathbb{I}(2) & 0 \\ 0 & -\mathbb{I}(2) \end{pmatrix}, \qquad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ -\sigma_i & 0 \end{pmatrix},$$

其中右端 σ_i 是 Pauli 矩阵。三维 Pauli 矩阵 σ_i 与反对称 Lorentz 张量 $\sigma^{\mu\nu}$ 是不同对象。

Poincaré 表示与 Clifford 代数确定 γ^μ 以后，后续散射与圈图所需的 Dirac 矩阵代数不再是独立公式表，而都来自 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}\mathbb{I}(4)$、矩阵迹的循环性以及 γ^5 的定义。本段只在正文列出会被反复引用的目标恒等式；逐次反对易和指标缩并统一放在本结构末尾的推导区。

最简单的 Lorentz 二阶张量迹只能正比于 $\eta^{\mu\nu}$。取 $\mu = \nu = 0$ 并使用 $(\gamma^0)^2 = \mathbb{I}(4)$ 固定系数后，得到

$$\boxed{\operatorname{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu) = 4\eta^{\mu\nu}.} \tag{2.89}$$

四个伽马矩阵的迹可把最左因子依次反对易到最右端，再利用式 (2.89) 关闭递推，结果为

$$\boxed{\operatorname{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma) = 4(\eta^{\mu\nu}\eta^{\rho\sigma} - \eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma} + \eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho}).} \tag{2.90}$$

这两条迹恒等式是未偏振费米子散射把自旋求和转成 Lorentz 标量的基本工具。

当费米子链继续增长时，不需要为六个、八个乃至更多 γ 矩阵分别记忆新公式。把最左端矩阵逐次反对易到最右端，再用迹的循环性关闭链条，可得到统一递推

$$\boxed{T_{2n}^{\mu_1\cdots\mu_{2n}} = \sum_{j=2}^{2n} (-1)^j \eta^{\mu_1\mu_j} \operatorname{Tr}\left(\gamma^{\mu_2}\cdots\widehat{\gamma^{\mu_j}}\cdots\gamma^{\mu_{2n}}\right),} \qquad T_{2n}^{\mu_1\cdots\mu_{2n}} \equiv \operatorname{Tr}(\gamma^{\mu_1}\cdots\gamma^{\mu_{2n}}). \tag{2.91}$$

这里帽号表示删除相应因子。另一方面，在严格四维且迹中不含额外 γ^5 时，γ^5 与每个普通 γ^μ 反对易，因此任意奇数长度的普通 Dirac 链满足

$$\boxed{\operatorname{Tr}(\gamma^{\mu_1}\cdots\gamma^{\mu_{2n+1}}) = 0.} \tag{2.92}$$

这两条式子分别负责把长偶数链递归缩短，以及在自旋求和中立即消去奇数链。涉及维数正规化中的真正手征迹时，γ^5 的处理需按所采用的正规化方案另行定义。

对任意四矢量 a^μ, b^μ, c^μ，定义斜线记号 $\not{a} \equiv \gamma^\mu a_\mu$。把外侧的 γ^μ 逐次穿过内部矩阵串，可得到长度为一、二、三的三条常用夹乘恒等式：

$$\boxed{\gamma^\mu \not{a} \gamma_\mu = -2\not{a},} \tag{2.93}$$

$$\boxed{\gamma^\mu \not{a} \not{b} \gamma_\mu = 4a\cdot b\,\mathbb{I}(4),} \tag{2.94}$$

$$\boxed{\gamma^\mu \not{a} \not{b} \not{c} \gamma_\mu = -2\not{c}\not{b}\not{a}.} \tag{2.95}$$

这些式子的输入只有四维 Clifford 代数；其中的数值系数 $-2, 4, -2$ 会在维数正规化推广到 d 维时发生相应改变，所以圈图计算若尚未取 $d \to 4$，不能无条件使用四维版本。

在维数正规化中应保留 d 维 Clifford 代数本身。由 $g^\mu{}_\mu = d$ 逐项收缩可得最常用的一阶夹乘

$$\boxed{\gamma^\mu\gamma^\alpha\gamma_\mu=(2-d)\gamma^\alpha,} \tag{2.96}$$

它在 $d=4$ 时才退化为 $-2\gamma^\alpha$。因此圈积分分子中的 $O(\epsilon)$ 代数不能在积分完成前被四维恒等式提前抹掉。

严格四维中，含一个 γ^5 的最低阶非零迹由当前取向约定唯一固定为

$$\boxed{\mathrm{Tr}\big(\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\big)=-4\mathrm{i}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}.} \tag{2.97}$$

它把手征 Dirac 代数与 Levi–Civita 张量连接起来，后续轴矢量流与异常计算都从这一约定出发。

最后，复 4×4 矩阵空间有 16 个复维度。由 $\{\mathbb{I}(4),\gamma^\mu,\sigma^{\mu\nu},\gamma^\mu\gamma^5,\gamma^5\}$ 构造一组迹正交基 Γ_A，并以 Γ^A 表示其对偶基，则矩阵指标的完备关系为

$$\boxed{\frac{1}{4}\sum_A(\Gamma_A)_{ij}(\Gamma^A)_{kl}=\delta_{il}\delta_{kj}.} \tag{2.98}$$

Fierz 重排只是把这条 16 维矩阵完备关系插入两组旋量指标之间，再改变指标配对；因此 Fierz 重排完全由有限维 Dirac 矩阵空间的完备性与指标重配得到。

例如，对普通复数值外线旋量，标量双线性的一种常用重排为

$$\begin{aligned}(\bar u_1u_2)(\bar u_3u_4)=\frac{1}{4}\Big[&(\bar u_1u_4)(\bar u_3u_2)+(\bar u_1\gamma^\mu u_4)(\bar u_3\gamma_\mu u_2)\\&+\frac{1}{2}(\bar u_1\sigma^{\mu\nu}u_4)(\bar u_3\sigma_{\mu\nu}u_2)-(\bar u_1\gamma^\mu\gamma^5u_4)(\bar u_3\gamma_\mu\gamma^5u_2)\\&+(\bar u_1\gamma^5u_4)(\bar u_3\gamma^5u_2)\Big].\end{aligned} \tag{2.99}$$

若 u_i 换成 Grassmann 场，还必须另外计入为改变场次序而产生的统计负号；矩阵完备系数与费米统计符号是两件不同的事。

同一组迹恒等式还给出 Lorentz 生成元矩阵的两个常用收缩：

$$\boxed{\mathrm{Tr}(\sigma^{\mu\nu}\sigma^{\rho\sigma})=4(\eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma}-\eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho}),\qquad \sigma^{\mu\nu}\sigma_{\mu\nu}=12\mathbb{I}(4).} \tag{2.100}$$

在当前 $\eta=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$、$\epsilon^{0123}=+1$ 约定下，γ^5 把反对称张量映射到其 Hodge 对偶：

$$\boxed{\sigma^{\mu\nu}\gamma^5=\frac{\mathrm{i}}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\sigma_{\rho\sigma}.} \tag{2.101}$$

这些结果分别用于四费米子算符换基、Pauli 形状因子以及手征张量结构。

$$\boxed{\det(p_\mu\sigma^\mu)=p_\mu p^\mu,\qquad \det(p_\mu\bar\sigma^\mu)=p_\mu p^\mu.} \tag{2.102}$$

2.2 作用量、场方程与 Noether 守恒律

表示论告诉我们场可以怎样变换，却还没有规定哪一种运动由自然界实现。作用量把“允许的场表示”与“实际的动力学”连接起来，而 Noether 定理进一步把连续对称性转化为守恒量，为随后把整体相位对称局域化做好准备。

2.2.1 从局域拉氏量到场方程

质点力学里，Euler–Lagrange 方程来自“真实轨迹使作用量驻值”。场论没有改变这个原则，只是把有限个坐标 $q_a(t)$ 换成每个时空点都有取值的场 $\Phi_A(x)$。因此这里首先要回答的不是“场方程长什么样”，而是怎样把普通变分法推广到局域场，并看清边界项为何决定运动方程与守恒流。

令 $\Phi_A(x)$ 表示一组经典场，A 只用于枚举不同场分量。全文取 $x^0 = ct$，因此 $\mathrm{d}^4x = c\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}^3r$。若拉氏量密度只依赖同一点的场及其一阶导数，作用量定义为

$$\boxed{S[\Phi] = \frac{1}{c}\int_\Omega \mathrm{d}^4x\,\mathcal{L}(\Phi_A, \partial_\mu\Phi_A)\,.} \tag{2.103}$$

这里 Ω 是所考察的时空区域；$[\mathcal{L}] = \mathrm{J\,m^{-3}}$，所以 $[S] = \mathrm{J\,s}$。作用量 S 是把整段时空历史映射到一个具有作用量量纲标量的泛函；其驻值条件决定经典运动方程。

对场作任意小变分 $\Phi_A \to \Phi_A + \delta\Phi_A$。只要在边界 $\partial\Omega$ 上固定场，即 $\delta\Phi_A|_{\partial\Omega} = 0$，驻值条件 $\delta S = 0$ 就要求

$$\boxed{\partial_\mu \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_A)} - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_A} = 0.} \tag{2.104}$$

这是场的 Euler–Lagrange 方程。它与质点力学中的 Euler–Lagrange 方程完全同源；差别只在于离散自由度指标被时空点和场分量共同替代。

2.2.2 连续对称怎样变成守恒流

场方程告诉我们给定初态以后怎样演化，但还没有解释为什么某些组合在整个演化中保持不变。连续对称性的作用正是把“变换后物理不变”转化成一个局域连续性方程。与只记住“对称性对应守恒量”相比，Noether 定理更强：它直接给出守恒流的表达式，并说明守恒荷只能通过边界流动而不能在体内凭空产生。

先考虑不移动时空坐标的连续内部变换。令 ϵ 是一个与 x 无关的无穷小常数，并写

$$\delta\Phi_A = \epsilon\,\Delta_A(\Phi).$$

若拉氏量的变化最多是一个四维散度，

$$\delta\mathcal{L} = \epsilon\,\partial_\mu K^\mu, \tag{2.105}$$

则作用量在固定边界条件下不变。利用 Euler–Lagrange 方程把体项消去以后，剩余变化必须写成局域连续性方程

$$\boxed{\partial_\mu j^\mu = 0, \qquad j^\mu = \sum_A \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_A)}\,\Delta_A - K^\mu.} \tag{2.106}$$

这就是固定坐标内部连续对称性的 Noether 定理。式 (2.106) 比“对称性对应守恒量”更具体：它告诉我们守恒流怎样从拉氏量逐项计算出来。

若把该流写成 $j^\mu = (c\rho_j, \mathbf{j})$，则

$$\partial_\mu j^\mu = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \partial_t\rho_j + \boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j} = 0.$$

对任意固定空间体积 V 积分并用 Gauss 定理，得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \mathrm{d}^3r\,\rho_j = -\oint_{\partial V}\mathbf{j}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}.} \tag{2.107}$$

左边是区域内守恒荷的变化率，右边是穿过边界的净流出。若取全空间且场在无穷远处衰减得足够快，边界通量消失，于是总荷

$$Q_j = \int \mathrm{d}^3 r\, \rho_j$$

不随时间变化。局域连续性方程因此比“总量守恒”更强：它还规定守恒量只能通过边界输运，不能在体内凭空产生或消失。

例：自由 Dirac 场的整体 $U(1)$

自由 Dirac 拉氏量为

$$\mathcal{L}_D = \bar{\psi}\left(\mathrm{i}\hbar c\gamma^\mu\partial_\mu - m_\mathrm{e}c^2\right)\psi.$$

它在常数相位变换 $\psi \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\psi$、$\bar{\psi} \to \bar{\psi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$ 下不变。Noether 流的整体倍数取决于生成元的归一化；选择粒子数流的常用归一化后，

$$\boxed{n^\mu = c\,\bar{\psi}\gamma^\mu\psi, \qquad \partial_\mu n^\mu = 0.} \tag{2.108}$$

于是

$$n^0 = c\psi^\dagger\psi, \qquad N = \int \mathrm{d}^3 r\, \psi^\dagger\psi.$$

若该 Dirac 场携带电荷 q_e，物理电流就是

$$\boxed{j^\mu = q_\mathrm{e} n^\mu = q_\mathrm{e} c\,\bar{\psi}\gamma^\mu\psi.} \tag{2.109}$$

整体 $U(1)$ 对称取 θ 为时空常数，因此普通导数不产生额外项。令相位依赖时空位置 $\theta = \theta(x)$ 后，$\partial_\mu\psi$ 会额外产生与 $\partial_\mu\theta$ 成正比的项。抵消该项需要引入电磁四势，并用协变导数取代普通导数。对应关系为

$$\text{整体相位对称性} \longrightarrow \text{Noether 守恒流} \longrightarrow \text{局域化相位} \longrightarrow \text{规范联络} A_\mu.$$

一般 Noether 流 式 (2.106) 已经建立。对自由 Dirac 拉氏量，只需把整体相位变换 $\delta\psi = \mathrm{i}\epsilon\psi$、$\delta\bar{\psi} = -\mathrm{i}\epsilon\bar{\psi}$ 代入该公式。质量项与动能项的相位变化彼此抵消，所以 $K^\mu = 0$；再按“每个粒子携带单位数荷”的约定重标度生成元，就得到式 (2.108)。

取无穷小整体变换

$$\delta\psi = \mathrm{i}\epsilon\psi, \qquad \delta\bar{\psi} = -\mathrm{i}\epsilon\bar{\psi}, \qquad \partial_\mu\epsilon = 0.$$

质量项的变化为

$$\delta(\bar{\psi}\psi) = (-\mathrm{i}\epsilon\bar{\psi})\psi + \bar{\psi}(\mathrm{i}\epsilon\psi) = 0.$$

动能项中

$$\begin{aligned}\delta\left(\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi\right) &= (-\mathrm{i}\epsilon\bar{\psi})\gamma^\mu\partial_\mu\psi + \bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu(\mathrm{i}\epsilon\psi),\\ &= -\mathrm{i}\epsilon\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi + \mathrm{i}\epsilon\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi = 0,\end{aligned}$$

所以 $K^\mu = 0$。又因为

$$\frac{\partial\mathcal{L}_D}{\partial(\partial_\mu\psi)} = \mathrm{i}\hbar c\,\bar{\psi}\gamma^\mu, \qquad \frac{\partial\mathcal{L}_D}{\partial(\partial_\mu\bar{\psi})} = 0,$$

Noether 公式给出的原始流为

$$j^\mu_\mathrm{raw} = (\mathrm{i}\hbar c\bar{\psi}\gamma^\mu)(\mathrm{i}\psi) = -\hbar c\bar{\psi}\gamma^\mu\psi.$$

连续群生成元可以整体重标度；相应 Noether 流也按同一常数重标度。把生成元归一化成“每个粒子携带单位数荷”，定义

$$n^\mu \equiv -\frac{1}{\hbar}j^\mu_\mathrm{raw} = c\bar{\psi}\gamma^\mu\psi.$$

于是 $\partial_\mu n^\mu = 0$。时间分量使用 $\bar{\psi} = \psi^\dagger\gamma^0$：

$$n^0 = c\bar{\psi}\gamma^0\psi = c\psi^\dagger\psi.$$

故数荷为 $N = c^{-1}\int \mathrm{d}^3r\, n^0 = \int \mathrm{d}^3r\, \psi^\dagger\psi$。

2.3 局域 $U(1)$ 与 Maxwell–Dirac 理论

时空表示已经确定场怎样随坐标变换；带电场还具有独立的内部相位自由度。Noether 分析说明整体 $U(1)$ 对称对应守恒电荷，但若相位基准允许随时空位置变化，普通导数会额外作用在局域相位上而失去协变性。补偿这一项所需的规范联络就是电磁四势。把协变导数写入作用量以后，Maxwell 方程与带电 Dirac 方程从同一个局域 $U(1)$ 原则得到；哈密顿量形式随后自然区分正则动量与动力学动量。

2.3.1 协变导数

自由 Dirac 场具有全局 $U(1)$ 相位对称性。若希望相位选择可以逐点改变，普通导数就会感受到局域相位的梯度，因此必须引入一个能够补偿这项变化的联络。采用全书约定，带电场在局域变换下满足

$$\psi'(x) = \exp\!\left(\frac{iq_{\mathrm{e}}}{\hbar}\chi(x)\right)\psi(x), \qquad q_{\mathrm{e}} = -e,$$

其中 χ 是任意实函数。要求导数项与 ψ 具有相同的局域相位变换律，就必须定义

$$\boxed{D_\mu \equiv \partial_\mu + \frac{iq_{\mathrm{e}}}{\hbar}A_\mu,} \tag{2.110}$$

并要求规范势变换为

$$A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu\chi. \tag{2.111}$$

于是 $D'_\mu\psi' = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}\chi/\hbar}D_\mu\psi$。这就是“协变”二字的具体含义：$D_\mu\psi$ 与 ψ 属于同一个局域表示，因此可以把自由 Dirac 项中的 ∂_μ 替换为 D_μ 而不破坏局域 $U(1)$ 对称性。

在三维记号中

$$A^\mu = (\phi/c, \mathbf{A}), \qquad A_\mu = (\phi/c, -\mathbf{A}),$$

式 (2.111) 等价于 $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi$、$\phi' = \phi - \partial_t\chi$。因此标势和矢势不是两个独立的“物理场”，而是同一个四维联络的分量。

联络的局域曲率由协变导数的对易子测量：

$$\boxed{[D_\mu, D_\nu] = \frac{iq_{\mathrm{e}}}{\hbar}F_{\mu\nu}, \qquad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.} \tag{2.112}$$

$F_{\mu\nu}$ 在式 (2.111) 下不变，其时空分量分别给电场与磁场。局域 $U(1)$ 因而把“为什么需要电磁势”和“为什么物理场强是势的反对称导数”连接成同一个几何结构。

2.3.2 Maxwell–Dirac 方程

局域 $U(1)$ 已经确定带电 Dirac 场必须通过 $D_\mu = \partial_\mu + \mathrm{i}q_{\mathrm{e}}A_\mu/\hbar$ 与四势耦合。由同一作用量变分，可以同时得到物质方程、规范场方程和守恒流；再给波动算符指定因果边界条件，就得到 Green 张量与 QED 传播子共同使用的逆算符结构。

在平直时空中，由 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 构造的一阶导数、Lorentz 与局域 $U(1)$ 不变的最低阶规范动能是 $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$。另一个二次标量 $F_{\mu\nu}{}^{\star}F^{\mu\nu}$ 是全导数，因此不改变这里讨论的局域 Euler–Lagrange 方程。电子与电磁场的最小耦合作用量于是写成

$$\boxed{S[\psi,\bar\psi,A]=\frac{1}{c}\int \mathrm{d}^4x\,\left[\bar\psi\left(\mathrm{i}\hbar c\gamma^\mu D_\mu - m_\mathrm{e}c^2\right)\psi-\frac{1}{4\mu_0}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\right].} \tag{2.113}$$

展开协变导数，物质与规范场之间唯一的最小三点耦合为

$$\boxed{\mathcal{L}_\mathrm{int}=-q_\mathrm{e}c\,\bar\psi\gamma^\mu\psi A_\mu.} \tag{2.114}$$

这个顶角随后既生成 QED 的微扰图，也生成自由电子–经典光场和自由电子–量子光场的低能约化。

把第一章已经建立的场论 Euler–Lagrange 方程分别用于 $\bar\psi$ 和 A_ν，得到

$$\boxed{\left(\mathrm{i}\hbar c\not{D}-m_\mathrm{e}c^2\right)\psi=0,} \tag{2.115}$$

以及

$$\boxed{\partial_\mu F^{\mu\nu}=\mu_0 j^\nu,\qquad j^\nu\equiv q_\mathrm{e}c\,\bar\psi\gamma^\nu\psi.} \tag{2.116}$$

这里 j^μ 是物质场的电磁 Noether 流。全局相位对称性，等价地 Dirac 方程和伴随方程，给出

$$\boxed{\partial_\mu j^\mu=0.} \tag{2.117}$$

因此 Maxwell 源方程与物质动力学并不是两套独立输入：反对称性使 $\partial_\nu\partial_\mu F^{\mu\nu}=0$，而物质方程恰好保证相同的连续性条件。

后续介质和开放几何真正需要的是“给定源以后怎样选择因果解”。在 Lorenz 规范 $\partial_\mu A^\mu=0$ 下，熟悉的 Maxwell 方程压缩为

$$\Box A^\mu=\mu_0 j^\mu,\qquad \Box\equiv\partial_\mu\partial^\mu.$$

给波动算符指定推迟边界条件，就定义其推迟逆核 $G_R^{(0)}$；真空中该逆核把源卷积成标准推迟势。对电子–场问题真正需要继续保留的是同一个波动算符、源项与因果逆核之间的关系：

$$A^\mu(x)=\mu_0\int \mathrm{d}^4x'\,G_R^{(0)}(x-x')j^\mu(x'),\qquad G_R^{(0)}(x-x')=0\quad(t<t').$$

Maxwell Green 张量把同一“带因果边界条件的逆算符”推广到色散介质、边界与开放几何；QED 传播子则把这一逆核思想提升到量子相关函数。

2.3.3 正则动量与动力学动量

从 式 (2.115) 出发，把时间导数单独提出。定义

$$\beta_D\equiv\gamma^0,\qquad \alpha^i\equiv\gamma^0\gamma^i,\qquad \hat{\mathbf{p}}\equiv-\mathrm{i}\hbar\nabla.$$

逐项展开

$$\mathrm{i}\hbar c\gamma^\mu D_\mu=\mathrm{i}\hbar\gamma^0\partial_t+\mathrm{i}\hbar c\gamma^i\partial_i-q_\mathrm{e}\gamma^0\phi+q_\mathrm{e}c\gamma^iA_i,$$

将空间项与质量项移到右侧并左乘 γ^0，得到

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi=\hat H_D\psi,\qquad \hat H_D=c\boldsymbol{\alpha}\cdot\hat{\boldsymbol{\Pi}}+\beta_D m_\mathrm{e}c^2+q_\mathrm{e}\phi,} \tag{2.118}$$

其中

$$\hat{\boldsymbol{\Pi}}\equiv\hat{\mathbf{p}}-q_\mathrm{e}\mathbf{A} \tag{2.119}$$

是动力学动量。$\hat{\mathbf{p}}$ 是与坐标正则共轭的正则动量；在有矢势时二者不能混同。

若外场依赖时间，$\hat{H}_D(t)$ 在不同时刻一般不对易。定义演化算符

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t \hat{U}_D(t,t_0) = \hat{H}_D(t)\hat{U}_D(t,t_0), \qquad \hat{U}_D(t_0,t_0) = \mathbb{I}().$$

逐次积分得到

$$\hat{U}_D(t,t_0) = \mathcal{T}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\,\hat{H}_D(t')\right]. \tag{2.120}$$

因此在进入自由极限之前，单电子外场问题已经由 $\hat{H}_D[A_\mu]$ 与 式 (2.120) 完整定义。相互作用绘景、程函相位和 PINEM 相位调制都可看成这个演化问题在不同表示、投影和尺度极限下的约化。

命题 2.5 (跃迁电流的连续性与规范端点项) 设 Ψ_i, Ψ_f 都满足同一实外势下的 Dirac 方程。定义复数值跃迁源

$$\rho^{\mathrm{ch}}_{fi} = q_{\mathrm{e}}\Psi_f^\dagger\Psi_i, \qquad \mathbf{J}^{\mathrm{ch}}_{fi} = q_{\mathrm{e}}c\Psi_f^\dagger\boldsymbol{\alpha}\Psi_i.$$

它们满足

$$\partial_t\rho^{\mathrm{ch}}_{fi} + \nabla\cdot\mathbf{J}^{\mathrm{ch}}_{fi} = 0. \tag{2.121}$$

若空间边界项消失，则线性耦合矩阵元 $V_{fi} = \int(\rho^{\mathrm{ch}}_{fi}\phi - \mathbf{J}^{\mathrm{ch}}_{fi}\cdot\mathbf{A})\mathrm{d}^3r$ 在 $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi$、$\phi' = \phi - \partial_t\chi$ 下满足

$$\delta V_{fi}(t) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int \mathrm{d}^3r\,\rho^{\mathrm{ch}}_{fi}(\mathbf{r},t)\chi(\mathbf{r},t). \tag{2.122}$$

完整跃迁概率保持规范不变；有限时间散射必须连同初末态的规范相位处理。

证明. 分别将 Ψ_i 的 Hamiltonian 方程左乘 $\Psi_f^\dagger$，以及 Ψ_f 方程的厄米共轭右乘 Ψ_i。相加得到

$$\begin{aligned}\partial_t(\Psi_f^\dagger\Psi_i) &= -c\big[(\partial_j\Psi_f^\dagger)\alpha_j\Psi_i + \Psi_f^\dagger\alpha_j\partial_j\Psi_i\big]\\ &= -\nabla\cdot(c\Psi_f^\dagger\boldsymbol{\alpha}\Psi_i),\end{aligned}$$

因为质量矩阵和同一外势的两个局域乘法项逐项抵消。再对规范变化的矩阵元作空间分部积分：

$$\begin{aligned}\delta V_{fi} &= -\int \mathrm{d}^3r\,[\rho^{\mathrm{ch}}_{fi}\partial_t\chi + \mathbf{J}^{\mathrm{ch}}_{fi}\cdot\nabla\chi]\\ &= -\int \mathrm{d}^3r\,[\rho^{\mathrm{ch}}_{fi}\partial_t\chi + (\partial_t\rho^{\mathrm{ch}}_{fi})\chi].\end{aligned}$$

这正是总时间导数。自由定态的时间因子为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{if}t}$，$\omega_{if} = (E_i - E_f)/\hbar$，故频率分量上 $\nabla\cdot\mathbf{J}^{\mathrm{ch}}_{fi} = \mathrm{i}\omega_{if}\rho^{\mathrm{ch}}_{fi}$。纵向跃迁电流与电荷密度必须满足这一约束。 □

例：正负能隙与有限脉冲的混合振幅

只考察一个已指定的正负能通道，令自由能量差 $\Delta = E_f - E_i$，$|\Delta| \geq 2m_{\mathrm{e}}c^2$，外势矩阵元为 $v_{fi}(t)$。在 $\eta = \hbar^{-1}\int\|V(t)\|\mathrm{d}t \ll 1$ 的有限时间微扰区间，一阶混合振幅为

$$c^{(1)}_{fi} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,v_{fi}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta t/\hbar}, \qquad c_{fi} = c^{(1)}_{fi} + O(\eta^2).$$

假定 v_{fi} 绝对连续，分部积分给

$$|c^{(1)}_{fi}| \leq \frac{|v_{fi}(t_i)| + |v_{fi}(t_f)| + \int_{t_i}^{t_f}|\dot{v}_{fi}(t)|\mathrm{d}t}{|\Delta|}.$$

对于端点关闭、$v_{fi}(t) = v_* w(t/T)$ 的光滑脉冲，分子变为 $|v_*|\int|w'(s)|\mathrm{d}s$。如果谱在能隙附近共振，$\dot{v}_{fi}$ 则包含该快速振荡，单纯比较峰值 $|v_*|$ 与能隙不再够用。低光子能量、外场在 Compton 尺度上缓变、有限脉冲混合小，是不同的控制条件；强场多光子与隧穿对产生不能仅由 $\hbar\omega < 2m_{\mathrm{e}}c^2$ 排除。

动力学动量包含位置依赖的矢势，因此不同方向的动力学平移一般不再对易。它们的对易子由磁场唯一确

定：

$$\boxed{[\hat{\Pi}_i, \hat{\Pi}_j] = \mathrm{i} q_{\mathrm{e}} \hbar \epsilon_{ijk} B_k.} \tag{2.123}$$

这里 $i,j,k \in \{1,2,3\}$，ϵ_{ijk} 是三维 Levi–Civita 符号。式 (2.123) 是协变导数曲率关系在空间分量上的单粒子形式：磁场同时控制经典 Lorentz 力与量子动力学平移的非对易性。

同一个曲率还出现在 Dirac 算符的平方中。将一阶方程 式 (2.115) 与共轭的一阶因子组合后，二阶方程为

$$\boxed{\left[\hbar^2 D_\mu D^\mu + m_{\mathrm{e}}^2 c^2 + \frac{q_{\mathrm{e}} \hbar}{2} \sigma^{\mu\nu} F_{\mu\nu}\right] \psi = 0.} \tag{2.124}$$

前三个对象的来源彼此独立而在这一式中汇合：$D_\mu D^\mu$ 是规范协变的二阶平移，$m_{\mathrm{e}}^2 c^2$ 来自相对论质量壳，$\sigma^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$ 则把旋量 Lorentz 生成元与电磁曲率收缩。其低能展开将产生 Pauli 磁矩、Darwin 项和自旋–轨道耦合。

四分量 Dirac 理论的低能正能约化首先写成前章建立的 P/Q 消元问题；级数展开只在谱隙和算符范数给出控制参数之后进行。定义

$$P_+ \equiv \frac{\mathbb{I}() + \beta_D}{2}, \qquad Q_- \equiv \frac{\mathbb{I}() - \beta_D}{2}, \qquad P_+ + Q_- = \mathbb{I}(), \tag{2.125}$$

其中 P_+ 与 Q_- 分别投影到 $\beta_D = +1$ 与 $\beta_D = -1$ 的静止能量二分量块。除 $\mathbf{p} = 0$ 外，它们并不是自由 Dirac 哈密顿量的精确正、负能谱投影，因为 $c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p}$ 会混合两个块；低能正能电子支是在消去 Q_- 块之后得到的有效谱支。对静态外场写

$$\hat{H}_D = \beta_D m_{\mathrm{e}} c^2 + \hat{\mathcal{V}} + \hat{\mathcal{O}}, \qquad \hat{\mathcal{V}} \equiv q_{\mathrm{e}} \phi, \qquad \hat{\mathcal{O}} \equiv c\boldsymbol{\alpha} \cdot \hat{\boldsymbol{\Pi}}, \tag{2.126}$$

其中 $[\beta_D, \hat{\mathcal{V}}] = 0$、$\{\beta_D, \hat{\mathcal{O}}\} = 0$，所以 $\hat{\mathcal{V}}$ 保持 P_+/Q_- 两个块，而 $\hat{\mathcal{O}}$ 只连接两个块。若研究的正能能窗满足

$$|z - m_{\mathrm{e}} c^2| \le \delta_\star, \qquad \|\hat{\mathcal{V}}\| \le V_\star,$$

其中 $\delta_\star$ 与 $V_\star$ 都具有能量单位 J，则 $\beta_D = -1$ 块的谱与该能窗之间至少相隔

$$\Delta_- \equiv 2 m_{\mathrm{e}} c^2 - \delta_\star - V_\star.$$

只要 $\Delta_- > 0$，谱定理对预解式给出

$$R_-(z) \equiv \left[z - Q_- \hat{H}_D Q_-\right]^{-1}, \tag{2.127}$$

$$\|R_-(z)\| = \frac{1}{\operatorname{dist}\Big(z, \sigma(Q_- \hat{H}_D Q_-)\Big)}, \tag{2.128}$$

$$\le \frac{1}{\Delta_-}. \tag{2.129}$$

这里 $\|\cdot\|$ 是算符范数，$\sigma(\cdot)$ 表示算符谱。因此两个静止能量块之间混合的直接无量纲控制量可以取为

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{NR}} \equiv \frac{\|P_+ \hat{\mathcal{O}} Q_-\|}{\Delta_-} \ll 1.} \tag{2.130}$$

在弱外场且典型动量为 $p_\star$ 时，$\|\hat{\mathcal{O}}\| \sim c p_\star$、$\Delta_- \simeq 2 m_{\mathrm{e}} c^2$，所以 $\epsilon_{\mathrm{NR}} \sim p_\star/(2 m_{\mathrm{e}} c)$。该比值把正能投影与真实的正负能谱隙联系起来，从而给出消去负能子空间的定量条件。

受控低能分支的静态电磁哈密顿量可由 Foldy–Wouthuysen 变换逐阶分块对角化。时变外场还会从幺正变换的 $-\mathrm{i}\hbar U \partial_t U^\dagger$ 项产生含 $\partial_t \mathbf{E}$ 的附加项，因此静态展开只适用于外场时间变化满足相应低频条件的情形。

Foldy–Wouthuysen 变换用幺正变换逐阶消去关于 β_D 的奇算符。对静态外场展开到 $1/(m_{\mathrm{e}} c^2)$ 的相对论低能修正阶，分块对角的偶算符结构为

$$\boxed{H_{\mathrm{FW}} = \beta_D m_{\mathrm{e}} c^2 + \hat{\mathcal{V}} + \frac{\beta_D \hat{\mathcal{O}}^2}{2m_{\mathrm{e}}c^2} - \frac{\beta_D \hat{\mathcal{O}}^4}{8m_{\mathrm{e}}^3 c^6} - \frac{1}{8m_{\mathrm{e}}^2 c^4}[\hat{\mathcal{O}}, [\hat{\mathcal{O}}, \hat{\mathcal{V}}]] + \cdots .} \tag{2.131}$$

这条式子先保持抽象的奇、偶算符，因此与具体电磁场分量无关；电磁结构只进入 $\hat{\mathcal{O}}^2$ 与双重对易子。定义无量纲四分量自旋矩阵

$$\boldsymbol{\Sigma} \equiv \begin{pmatrix} \boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}} \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{S} = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\Sigma},$$

其中 $\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}$ 是 Pauli 矩阵向量。利用动力学动量曲率，奇算符平方化为

$$\boxed{\hat{\mathcal{O}}^2 = c^2\left(\boldsymbol{\Pi}^2 - q_{\mathrm{e}}\hbar\boldsymbol{\Sigma}\cdot\mathbf{B}\right).} \tag{2.132}$$

第一项给出动能，第二项已经包含自旋–磁场耦合。对静态标势 $\hat{\mathcal{V}} = q_{\mathrm{e}}\phi$，双重对易子进一步给出

$$\boxed{\begin{aligned}[\hat{\mathcal{O}}, [\hat{\mathcal{O}}, \hat{\mathcal{V}}]] &= q_{\mathrm{e}}\hbar^2 c^2\, \boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E} \\ &\quad + q_{\mathrm{e}}\hbar c^2\, \boldsymbol{\Sigma}\cdot(\mathbf{E}\times\boldsymbol{\Pi} - \boldsymbol{\Pi}\times\mathbf{E}).\end{aligned}} \tag{2.133}$$

其中散度项来自 $[\Pi_i, E_i]$，叉乘项来自 Pauli 矩阵乘法中的反对称部分。把这两个电磁恒等式代回 式 (2.131) 并投影到低能正能块，得到

$$\boxed{\begin{aligned}\hat{H}_+ &= m_{\mathrm{e}}c^2 + q_{\mathrm{e}}\phi + \frac{\hat{\boldsymbol{\Pi}}^2}{2m_{\mathrm{e}}} - \frac{q_{\mathrm{e}}\hbar}{2m_{\mathrm{e}}}\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{B} - \frac{\left(\hat{\boldsymbol{\Pi}}^2 - q_{\mathrm{e}}\hbar\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{B}\right)^2}{8m_{\mathrm{e}}^3c^2} \\ &\quad - \frac{q_{\mathrm{e}}\hbar^2}{8m_{\mathrm{e}}^2c^2}\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E} - \frac{q_{\mathrm{e}}\hbar}{8m_{\mathrm{e}}^2c^2}\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\left(\mathbf{E}\times\hat{\boldsymbol{\Pi}} - \hat{\boldsymbol{\Pi}}\times\mathbf{E}\right) + \cdots .\end{aligned}} \tag{2.134}$$

依次可辨认出静质量、标势、非相对论动能、磁矩、相对论动能与弱场联合修正、Darwin 项和自旋–轨道项。这里四次奇算符项保留为完整算符平方；由于 $\hat{\boldsymbol{\Pi}}^2$ 与位置依赖的 $\mathbf{B}$ 一般不对易，不能在没有额外弱场计数时把它无条件替换成 $\hat{\boldsymbol{\Pi}}^4$。若进一步满足 $|q_{\mathrm{e}}|\hbar B_\star \ll p_\star^2$，才可在这一项内舍去磁场交叉项并恢复常见的 $-\hat{\boldsymbol{\Pi}}^4/(8m_{\mathrm{e}}^3c^2)$ 形式。所有这些项仍来自同一个 Dirac Hamiltonian 的分块对角化。为把上述低能展开写成定量适用条件，令 $p_\star$ 是电子典型动力学动量，$\phi_\star, E_\star, B_\star$ 是外场在作用区的典型幅值，$L_\star$ 与 $\omega_\star$ 分别是其最短空间变化尺度和最高相关角频率，并定义 $\lambda_C \equiv \hbar/(m_{\mathrm{e}}c)$。一组足够的无量纲控制量是

$$\max\left\{\frac{p_\star}{m_{\mathrm{e}}c}, \frac{|q_{\mathrm{e}}|\,|\phi_\star|}{m_{\mathrm{e}}c^2}, \frac{\hbar\omega_\star}{m_{\mathrm{e}}c^2}, \frac{\lambda_C}{L_\star}, \frac{|q_{\mathrm{e}}|\hbar B_\star}{m_{\mathrm{e}}^2c^2}, \frac{|q_{\mathrm{e}}|E_\star\lambda_C}{m_{\mathrm{e}}c^2}\right\} \ll 1. \tag{2.135}$$

其中各项分别控制动量、标势、时间变化、空间梯度、磁场能标与电场在 Compton 长度上的势降。对数十至数百 keV 电子，第一项通常并不小，因此自由电子动力学必须保留完整相对论色散；式 (2.134) 只在满足 式 (2.130)(2.135) 时作为低能特例。

2.3.4 自由场与相对论运动学

把电磁联络置零以后，Maxwell–Dirac 理论的电子部分退化为自由 Dirac 方程

$$(\mathrm{i}\hbar\not{\partial} - m_{\mathrm{e}}c)\psi = 0. \tag{2.136}$$

令 $A_\mu = 0$ 得到含场方程的自由极限；它同时是自由传播、散射外线态与反冲运动学的共同母方程。对正频平面波

$$\psi(x) = u_s(p)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}, \qquad p^0 = E_{\mathbf{p}}/c > 0,$$

式 (2.136) 给出

$$(\not{p}-m_{\mathrm{e}}c)u_s(p)=0, \tag{2.137}$$

而负频分支写成 $v_s(p)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}$，满足

$$(\not{p}+m_{\mathrm{e}}c)v_s(p)=0. \tag{2.138}$$

两类旋量都用未来指向的 $p^0>0$ 参数化；量子化后，u 与 v 分支分别乘电子湮灭算符与正电子产生算符。

Clifford 代数使一阶 Dirac 算符成为相对论质量壳的因式分解，因此非零自由解必须满足

$$\boxed{p^2=m_{\mathrm{e}}^2c^2,\qquad E_{\mathbf{p}}=\sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4+c^2\mathbf{p}^2}.} \tag{2.139}$$

这条精确色散关系是传播与反冲近似的共同母式；任何近轴、低反冲或二阶色散公式都必须从它展开，而不能另行假设抛物线能谱。

为固定外线旋量归一化，取两组二分量正交基 $\xi_s^{(+)}$ 与 $\xi_s^{(-)}$，分别对应正能与负能支，并满足

$$(\xi_s^{(+)})^\dagger\xi_{s'}^{(+)}=(\xi_s^{(-)})^\dagger\xi_{s'}^{(-)}=\delta_{ss'}.$$

在 Dirac 表示中可选

$$u_s(p)=\sqrt{\frac{E}{c}+m_{\mathrm{e}}c}\begin{pmatrix}\xi_s^{(+)}\\ \dfrac{\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{p}}{E/c+m_{\mathrm{e}}c}\,\xi_s^{(+)}\end{pmatrix}, \tag{2.140}$$

负能支由同一分块方程得到，只是大、小分量的位置互换：

$$v_s(p)=\sqrt{\frac{E}{c}+m_{\mathrm{e}}c}\begin{pmatrix}\dfrac{\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{p}}{E/c+m_{\mathrm{e}}c}\,\xi_s^{(-)}\\ \xi_s^{(-)}\end{pmatrix}, \tag{2.141}$$

并采用 $\bar u_s u_{s'}=2m_{\mathrm{e}}c\,\delta_{ss'}$、$\bar v_s v_{s'}=-2m_{\mathrm{e}}c\,\delta_{ss'}$。散射的自旋求和使用协变旋量空间中的代数投影。由 $\not{p}^2=m_{\mathrm{e}}^2c^2$ 定义

$$\Lambda_+(p)\equiv\frac{\not{p}+m_{\mathrm{e}}c}{2m_{\mathrm{e}}c},\qquad \Lambda_-(p)\equiv\frac{m_{\mathrm{e}}c-\not{p}}{2m_{\mathrm{e}}c}.$$

它们满足 $\Lambda_\pm^2=\Lambda_\pm$、$\Lambda_+\Lambda_-=0$ 且迹均为 2；Λ_+ 的像空间正是 $(\not{p}-m_{\mathrm{e}}c)u=0$ 的二维正能解空间，Λ_- 的像空间正是 $(\not{p}+m_{\mathrm{e}}c)v=0$ 的二维负频解空间。它们满足 $\Lambda_\pm^\dagger=\gamma^0\Lambda_\pm\gamma^0$，一般不对普通正定内积自伴，因此与下面用于单电子概率的 Hamiltonian 正交投影不同。结合上面的 Dirac 归一化，得到协变完备关系

$$\boxed{\sum_s u_s(p)\bar u_s(p)=\not{p}+m_{\mathrm{e}}c,} \tag{2.142}$$

$$\boxed{\sum_s v_s(p)\bar v_s(p)=\not{p}-m_{\mathrm{e}}c.} \tag{2.143}$$

它们由任意在壳 p 上的 Dirac 投影算符直接给出；在散射振幅里，外部自旋求和因此可以化成伽马矩阵迹，同时固定 Dirac 传播子的分子结构。

协变旋量用于散射外线，而实际束流由普通概率归一化的正能波包制备。两种归一化必须在进入跃迁核之前换算，因为概率投影、自旋求和与相空间使用的内积不同。

定义 2.6（自由 Hamiltonian 与概率归一化旋量）令 $\beta=\gamma^0$、$\alpha_i=\gamma^0\gamma^i$，则

$$\{\alpha_i,\alpha_j\}=2\delta_{ij}I_4,\qquad \{\alpha_i,\beta\}=0,\qquad \beta^2=I_4, \tag{2.144}$$

$$H_0(\mathbf{p})=c\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}+\beta m_{\mathrm{e}}c^2,\qquad H_0^2=E_{\mathbf{p}}^2I_4. \tag{2.145}$$

这里 α_i 与 β 都厄米，$E_{\mathbf{p}}>0$。协变式和 Hamiltonian 式之间的词典是

$$\gamma^0=\beta,\qquad \gamma^i=\beta\alpha_i. \tag{2.146}$$

将式 (2.140) 的旋量缩放为 $U_s(\mathbf{p})=\sqrt{c/(2E_{\mathbf{p}})}\,u_s(p)$，便有

$$U_s(\mathbf{p})=N_{\mathbf{p}}\begin{pmatrix}\xi_s\\ C_{\mathbf{p}}\xi_s\end{pmatrix},\qquad N_{\mathbf{p}}=\sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}}+m_{\mathrm{e}}c^2}{2E_{\mathbf{p}}}},\qquad C_{\mathbf{p}}=\frac{c\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{p}}{E_{\mathbf{p}}+m_{\mathrm{e}}c^2}. \tag{2.147}$$

大写 U_s 在本段表示单位概率范数旋量；小写 $u_s(p)$ 始终保留式 (2.140) 的协变归一化。

命题 2.7 (同一动量上的正交能量分解) 在固定 $\mathbf{p}$ 上，定义

$$\Pi_{\pm}(\mathbf{p})=\frac{1}{2}\left(I_4\pm\frac{H_0(\mathbf{p})}{E_{\mathbf{p}}}\right). \tag{2.148}$$

则 $\Pi_{\pm}^2=\Pi_{\pm}=\Pi_{\pm}^{\dagger}$、$\Pi_+\Pi_-=0$、$\Pi_++\Pi_-=I_4$，且 $\operatorname{Tr}\Pi_{\pm}=2$、$H_0\Pi_{\pm}=\pm E_{\mathbf{p}}\Pi_{\pm}$。同一三动量上的负能本征旋量可取

$$W_s(\mathbf{p})=N_{\mathbf{p}}\begin{pmatrix}-C_{\mathbf{p}}\eta_s\\ \eta_s\end{pmatrix},\qquad H_0(\mathbf{p})W_s(\mathbf{p})=-E_{\mathbf{p}}W_s(\mathbf{p}), \tag{2.149}$$

其中 η_s 是二分量单位正交基。$\{U_1,U_2,W_1,W_2\}$ 是普通内积下的完整正交基。

证明. Dirac 本征方程的上下两块为

$$(E-m_{\mathrm{e}}c^2)\phi=c\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{p}\,\chi,\qquad (E+m_{\mathrm{e}}c^2)\chi=c\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{p}\,\phi.$$

正能根给 $\chi=C_{\mathbf{p}}\phi$；负能根给 $\phi=-C_{\mathbf{p}}\chi$。因为 $C_{\mathbf{p}}$ 厄米且

$$C_{\mathbf{p}}^2=\frac{E_{\mathbf{p}}-m_{\mathrm{e}}c^2}{E_{\mathbf{p}}+m_{\mathrm{e}}c^2}I_2,\qquad N_{\mathbf{p}}^2(I_2+C_{\mathbf{p}}^2)=I_2,$$

有 $U_s^{\dagger}U_{s'}=W_s^{\dagger}W_{s'}=\delta_{ss'}$。不同能量支的正交性也直接给出

$$U_s^{\dagger}W_{s'}=N_{\mathbf{p}}^2\xi_s^{\dagger}(-C_{\mathbf{p}}+C_{\mathbf{p}})\eta_{s'}=0.$$

令 $h=H_0/E_{\mathbf{p}}$，则 $h=h^{\dagger}$、$h^2=I_4$，从而 $(I_4\pm h)^2=2(I_4\pm h)$ 和 $(I_4+h)(I_4-h)=0$ 给出所有投影恒等式。$\operatorname{Tr}H_0=0$ 又给 $\operatorname{Tr}\Pi_{\pm}=2$。因此

$$\Pi_+=\sum_s U_sU_s^{\dagger},\qquad \Pi_-=\sum_s W_sW_s^{\dagger}.$$

对于式 (2.141)，$H_0(-\mathbf{p})v_s(p)=-E_{\mathbf{p}}v_s(p)$，故 $W_s(\mathbf{p})=\sqrt{c/(2E_{\mathbf{p}})}\,v_s(p^0,-\mathbf{p})$。负频反粒子旋量与同一三动量的负能 Hamiltonian 旋量不能使用同一个动量实参。 □

命题 2.8 (协变自旋和与概率投影的换算) 未来指向在壳动量 p 对应

$$\sum_s U_s(\mathbf{p})\bar{U}_s(\mathbf{p})=\Pi_+(\mathbf{p})\gamma^0=\frac{c(\not{p}+m_{\mathrm{e}}c)}{2E_{\mathbf{p}}}, \tag{2.150}$$

$$\sum_s W_s(\mathbf{p})\bar{W}_s(\mathbf{p})=\Pi_-(\mathbf{p})\gamma^0=\frac{c(\not{\tilde{p}}-m_{\mathrm{e}}c)}{2E_{\mathbf{p}}},\qquad \tilde{p}=(E_{\mathbf{p}}/c,-\mathbf{p}). \tag{2.151}$$

普通内积的正交投影为 $\Pi_{\pm}$；含 Dirac 共轭的自旋和并非普通正交投影。

证明. 右乘 γ^0 时，$\alpha_i\gamma^0=-\gamma^i$，所以

$$\Pi_+\gamma^0=\frac{E_{\mathbf{p}}\gamma^0-c\gamma^ip_i+m_{\mathrm{e}}c^2I_4}{2E_{\mathbf{p}}},\qquad \Pi_-\gamma^0=\frac{E_{\mathbf{p}}\gamma^0+c\gamma^ip_i-m_{\mathrm{e}}c^2I_4}{2E_{\mathbf{p}}}.$$

两式分别是 $c(\not{p}+m_{\mathrm{e}}c)/(2E_{\mathbf{p}})$ 和 $c(\not{\tilde{p}}-m_{\mathrm{e}}c)/(2E_{\mathbf{p}})$。同时

$$\bar U_s U_{s'} = \frac{m_e c^2}{E_{\mathbf p}}\delta_{ss'}, \qquad \bar W_s W_{s'} = -\frac{m_e c^2}{E_{\mathbf p}}\delta_{ss'}.$$

协变归一化只需乘回 $\sqrt{2E_{\mathbf p}/c}$，得到式 (2.142)(2.143)。 □

例：200 keV 电子的上下分量与投影

取 $\mathbf p = p\mathbf e_z$、$m_e c^2 = 511\,\mathrm{keV}$，则总能量是 $E = 711\,\mathrm{keV}$，

$$pc = \sqrt{711^2 - 511^2}\,\mathrm{keV} = 494.4\,\mathrm{keV}, \qquad r = \frac{pc}{E + m_e c^2} = 0.4046, \qquad N^2 = \frac{1222}{1422} = 0.85935.$$

自旋向上时 $U_\uparrow = N(1,0,r,0)^{\mathsf T}$，因此上下两块的概率分别为 $N^2 = 0.85935$ 和 $N^2 r^2 = 0.14065$；下分量已占约 14%。对坐标基向量 $e_1 = (1,0,0,0)^{\mathsf T}$，

$$\Pi_+ e_1 = N^2(1,0,r,0)^{\mathsf T}, \qquad \|\Pi_+ e_1\|^2 = N^2.$$

所以 e_1 并非纯正能电子；归一化其正能部分才得到 $U_\uparrow$。同一旋量的流速为 $c^2 p/E = 0.6953c$，与精确色散的群速度相同。

2.3.4.1 正能单电子波包与概率流

定义 2.9 (正能单电子波包与概率流) 以普通三维 δ 归一化动量基写入射电子，

$$\Psi(\mathbf r, t) = \sum_s \int \frac{\mathrm d^3 p}{(2\pi\hbar)^{3/2}} a_s(\mathbf p) U_s(\mathbf p) \mathrm e^{\mathrm i(\mathbf p\cdot\mathbf r - E_{\mathbf p} t)/\hbar}, \qquad \sum_s \int \mathrm d^3 p\, |a_s(\mathbf p)|^2 = 1. \tag{2.152}$$

概率密度、概率流和电荷四流依次为

$$\rho = \Psi^\dagger \Psi, \qquad \mathbf j_{\mathrm{prob}} = c\Psi^\dagger \boldsymbol\alpha \Psi, \qquad j^\mu_{\mathrm{ch}} = q_e c \bar\Psi \gamma^\mu \Psi = (q_e c\rho, q_e \mathbf j_{\mathrm{prob}}). \tag{2.153}$$

$[\rho] = \mathrm m^{-3}$、$[\mathbf j_{\mathrm{prob}}] = \mathrm m^{-2}\mathrm s^{-1}$；进入 Maxwell 方程的是电荷流。

归一化、连续性与群速度. 对位置内积先积分平面波，得到 $(2\pi\hbar)^3\delta^{(3)}(\mathbf p - \mathbf q)$。在分布支撑上 $U_s^\dagger(\mathbf p) U_{s'}(\mathbf p) = \delta_{ss'}$，因此

$$\int \mathrm d^3 r\, \Psi^\dagger \Psi = \sum_s \int \mathrm d^3 p\, |a_s(\mathbf p)|^2 = 1.$$

将 Dirac Hamiltonian 方程与其厄米共轭相加，质量项和实标势相消，微分动能给

$$\partial_t(\Psi^\dagger\Psi) = -c\big[(\partial_i \Psi^\dagger)\alpha_i \Psi + \Psi^\dagger \alpha_i \partial_i \Psi\big] = -\nabla\cdot\mathbf j_{\mathrm{prob}}.$$

波包衰减使无穷远通量消失，所以总概率守恒。对固定动量的正能旋量，Pauli 反对易关系直接给

$$\begin{aligned} U_s^\dagger \alpha_i U_s &= N_{\mathbf p}^2 \xi_s^\dagger (\sigma_i C_{\mathbf p} + C_{\mathbf p}\sigma_i)\xi_s \\ &= N_{\mathbf p}^2 \frac{2cp_i}{E_{\mathbf p} + m_e c^2} = \frac{cp_i}{E_{\mathbf p}}. \end{aligned}$$

故 $\mathbf j_{\mathrm{prob}}/\rho = c^2 \mathbf p / E_{\mathbf p} = \nabla_{\mathbf p} E$。波包中不同动量还存在干涉流，不能把该单平面波比值逐点代替完整电流。 □

例：沿 z 方向运动的电子

取 $\mathbf p = p\mathbf e_z$、$p \ge 0$，并在 z 轴自旋基中选

$$\xi_\uparrow = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \xi_\downarrow = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

记

$$A \equiv \sqrt{\frac{E}{c}+m_{\mathrm{e}}c}, \qquad \kappa \equiv \frac{p}{E/c+m_{\mathrm{e}}c}, \qquad E=\sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4+c^2p^2}.$$

由式 (2.140)，两个正能旋量就是

$$u_{\uparrow}(p)=A\begin{pmatrix}1\\0\\ \kappa\\0\end{pmatrix}, \qquad u_{\downarrow}(p)=A\begin{pmatrix}0\\1\\0\\-\kappa\end{pmatrix}. \tag{2.154}$$

这里小分量与大分量之比恰为 κ。低速时 $p\ll m_{\mathrm{e}}c$，有 $\kappa\simeq p/(2m_{\mathrm{e}}c)\ll 1$；超相对论时 $E\gg m_{\mathrm{e}}c^2$，则 $\kappa\to 1$。因此所谓 Dirac 旋量的“大、小分量”不是绝对分类，而由动量尺度控制。

以 $u_{\uparrow}$ 为例验证归一化。Dirac 表示中 $\gamma^0=\mathrm{diag}(1,1,-1,-1)$，所以

$$\begin{aligned}\bar{u}_{\uparrow}u_{\uparrow} &= A^2(1-\kappa^2)\\ &= \left(\frac{E}{c}+m_{\mathrm{e}}c\right)\left[1-\frac{p^2}{(E/c+m_{\mathrm{e}}c)^2}\right]\\ &= \frac{(E/c+m_{\mathrm{e}}c)^2-p^2}{E/c+m_{\mathrm{e}}c}\\ &= 2m_{\mathrm{e}}c,\end{aligned}$$

最后一步使用 $E^2/c^2-p^2=m_{\mathrm{e}}^2c^2$。类似地

$$u_{\uparrow}^{\dagger}u_{\uparrow}=A^2(1+\kappa^2)=\frac{2E}{c}.$$

因此时间分量的 Dirac 流为

$$\bar{u}_{\uparrow}\gamma^0u_{\uparrow}=u_{\uparrow}^{\dagger}u_{\uparrow}=\frac{2E}{c}.$$

空间 z 分量用 $\alpha^3\equiv\gamma^0\gamma^3$ 计算：

$$\begin{aligned}\bar{u}_{\uparrow}\gamma^3u_{\uparrow} &= u_{\uparrow}^{\dagger}\alpha^3u_{\uparrow}\\ &= 2A^2\kappa\\ &= 2p.\end{aligned}$$

x,y 分量为零，故

$$\boxed{\bar{u}_s(p)\gamma^{\mu}u_s(p)=2p^{\mu}} \qquad (\mathbf{p}=p\mathbf{e}_z), \tag{2.155}$$

且结果与选取 $\uparrow$ 或 $\downarrow$ 无关。这个算例把三个彼此相关的抽象公式连在一起：旋量归一化 $\bar{u}u=2m_{\mathrm{e}}c$、概率/粒子数密度 $u^{\dagger}u=2E/c$，以及协变四流与四动量同向。散射迹中的 $\bar{u}\gamma^{\mu}u$ 使用已经建立的一般协变恒等式；这里的显式分量计算提供对旋量归一化、号规和四流方向的独立核验。

自由电子的群速度和波包二阶色散由同一个 $E(\mathbf{p})$ 的一阶、二阶导数决定。定义 Hessian（二阶导数）矩阵

$$\boxed{H_{ij}(\mathbf{p})\equiv\frac{\partial^2E}{\partial p_i\partial p_j}=\frac{c^2}{E}\left(\delta_{ij}-\frac{c^2p_ip_j}{E^2}\right),} \tag{2.156}$$

其 SI 单位为 kg^{-1}。若中心动量沿 z 轴，先由精确色散定义中心能量和群速度，

$$\mathbf{p}_0=p_0\mathbf{e}_z, \qquad E_0=\sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4+p_0^2c^2}, \qquad v_0=\frac{c^2p_0}{E_0}.$$

再定义中心速度比与其 Lorentz 因子

$$\beta_0 \equiv \frac{v_0}{c}, \qquad \gamma_0 \equiv \gamma_{\mathrm{L}}(\beta_0) = \frac{1}{\sqrt{1-\beta_0^2}} = \frac{E_0}{m_{\mathrm{e}}c^2}, \qquad p_0 = \gamma_0 m_{\mathrm{e}} v_0.$$

则 Hessian 矩阵的两个主曲率对应两个曲率质量

$$\boxed{m_\perp \equiv \gamma_0 m_{\mathrm{e}}, \qquad m_\parallel \equiv \gamma_0^3 m_{\mathrm{e}},} \qquad H_{xx} = H_{yy} = \frac{1}{m_\perp}, \quad H_{zz} = \frac{1}{m_\parallel}. \tag{2.157}$$

$m_\perp, m_\parallel$ 定义为色散在横向与纵向方向的曲率质量；静质量仍记为 m_{e}。其中纵向关系也可写成

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2 E}{\mathrm{d}p^2}\right|_{p_0} = \frac{1}{\gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}} = \frac{1}{m_\parallel}. \tag{2.158}$$

任意自由纵向波包仍由精确 Fourier 积分传播

$$\psi(z,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}p\, \widetilde{\psi}(p,0) \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left(pz - E(p)t\right)\right]. \tag{2.159}$$

只有当动量支持集中在 p_0 附近时，才令 $\delta p = p - p_0$ 并展开

$$E(p) = E_0 + v_0 \delta p + \frac{(\delta p)^2}{2m_\parallel} + \frac{E^{(3)}(p_0)}{3!}(\delta p)^3 + \cdots. \tag{2.160}$$

若波包典型宽度为 σ_p，二阶近似可由无量纲比

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{curv}} \equiv \frac{|E^{(3)}(p_0)|\sigma_p^3/6}{|E''(p_0)|\sigma_p^2/2} = \beta_0^2 \frac{\sigma_p}{p_0} \ll 1,} \tag{2.161}$$

直接控制；这比只写 $\sigma_p \ll p_0$ 更接近真正被忽略的三阶色散误差。

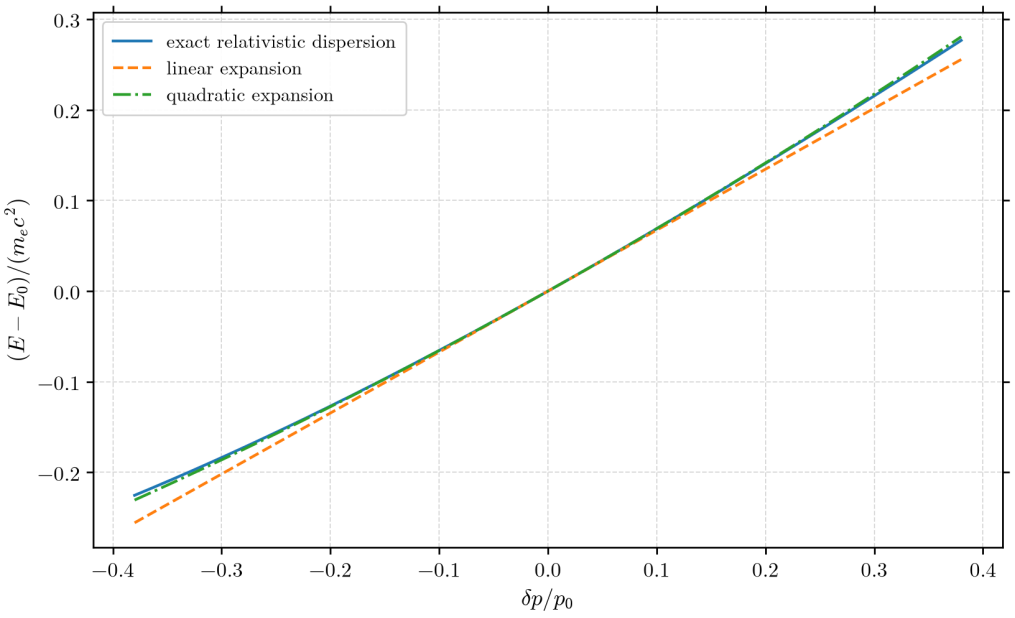


图 2.3： 动能 $K_0 = 200\,\mathrm{keV}$ 时的精确相对论色散与在 p_0 处的一、二阶展开。横轴为 $\delta p/p_0$，纵轴为 $(E - E_0)/(m_{\mathrm{e}}c^2)$；二阶曲线偏离精确曲线的位置直接显示高阶色散开始重要的区域。

传播之外，式 (2.139) 还固定自由电子交换能量–动量时允许的运动学区域。为把吸收与发射放在同一个母式中，先把环境中一个正频模式的四波矢定义为

$$K^\mu = \left(\frac{\omega}{c}, \mathbf{k}\right), \qquad \omega > 0, \tag{2.162}$$

并用符号 $\sigma=+1$ 表示电子吸收该模式量子、$\sigma=-1$ 表示电子发射该模式量子。电子四动量的有限交换统一写成

$$\boxed{P_f^\mu = P_i^\mu + \sigma\hbar K^\mu.} \tag{2.163}$$

这里 K^μ 固定描述正频模式本身，σ 单独记录能量–动量流向，因此吸收与发射共享同一组 $\omega>0$、$\mathbf{k}$ 模式参数。初末电子都在同一质量壳 $P_i^2=P_f^2=m_{\mathrm{e}}^2c^2$，因此

$$\boxed{2\sigma P_i\cdot K+\hbar K^2=0.} \tag{2.164}$$

这是一切单量子吸收/发射运动学的母恒等式。真空实光子满足 $K^2=0$；对孤立自由电子，未来指向的类时 P_i 与非零未来指向类光 K 有 $P_i\cdot K>0$，故无论 $\sigma=+1$ 还是 -1 都不能满足上式。近场、周期结构、介质或散射体能够提供额外空间动量，或者使参与交换的模式具有 $K^2\neq0$，从而解除这一运动学禁阻。

对一维纵向几何，模式波数记为 κ_z。同一母条件等价于

$$\boxed{E(p_0+\sigma\hbar\kappa_z)-E(p_0)=\sigma\hbar\omega.} \tag{2.165}$$

只有在 $|\hbar\kappa_z|$ 落入正文已经建立的局部 Taylor 控制窗以后，才把精确色散展开。为使截断误差本身也是一个定义明确的量，记二阶 Taylor 余项为

$$\mathcal{R}_3^{(\sigma)}(\kappa_z)\equiv\frac{(\sigma\hbar\kappa_z)^3}{2}\int_0^1 \mathrm{d}s\,(1-s)^2E^{(3)}(p_0+s\sigma\hbar\kappa_z)\,.$$

于是精确关系可写成

$$\boxed{\omega=v_0\kappa_z+\sigma\frac{\hbar\kappa_z^2}{2m_\parallel}+\frac{\mathcal{R}_3^{(\sigma)}(\kappa_z)}{\sigma\hbar}.} \tag{2.166}$$

余项满足

$$\left|\frac{\mathcal{R}_3^{(\sigma)}(\kappa_z)}{\hbar}\right|\le\frac{\hbar^2|\kappa_z|^3}{6}\sup_{|p-p_0|\le\hbar|\kappa_z|}|E^{(3)}(p)|.$$

二阶反冲项的符号随吸收/发射改变，而最低阶同步项 $v_0\kappa_z$ 与流向无关。定义曲率项相对线性项的控制量

$$\chi_r^{(1)}\equiv\left|\frac{\hbar\kappa_z}{2m_\parallel v_0}\right|,$$

只有在 $\chi_r^{(1)}\ll1$ 时才可进一步写成常用同步条件

$$\omega\simeq v_0\kappa_z. \tag{2.167}$$

若连续吸收同一正频模式量子，取 $\sigma=+1$；此时已占据能量梯上相邻跃迁的精确失谐必须逐级计算：

$$\boxed{\Delta_\ell\equiv\frac{E(p_0+(\ell+1)\hbar\kappa_z)-E(p_0+\ell\hbar\kappa_z)}{\hbar}-\omega.} \tag{2.168}$$

从宽能量梯约化到少能级反冲模型时，真正需要比较的是被占据区间内的 Δ_ℓ 变化，而不是只检查单次交换的一个失谐。

自由 Dirac 方程同时固定三种共同结构：在壳旋量与完备关系固定 QED 外态；精确相对论色散及其 Hessian 固定自由传播；同一质量壳条件固定反冲与相位匹配。低反冲、近轴和同步近似都由这些精确母式在显式小参数下约化。

2.4 Maxwell Green 张量与散射

Maxwell–Dirac 作用量给出的是局域微分方程，但真实实验通常指定的是电流源、材料和边界条件。与其为每一种几何重新解偏微分方程，更有用的做法是先问一个一般问题：在给定线性环境中，位于 $\mathbf{r}'$ 的单位源会在 $\mathbf{r}$ 产生怎样的场？这个“源到场”的线性响应核就是推迟 Green 张量。

把频域 Maxwell 方程写成线性算符以后，Green 张量就是该算符带因果边界条件的逆。由这个逆核可以统一建立三类对象：任意给定源的场响应；材料扰动引起的散射；以及由算符对称性和能量守恒导出的互易与光学恒等式。这样，几何、材料色散和边界条件都进入同一个响应核，而不必在主理论中提前列举具体实验名称。

这些结构首先属于经典线性响应。自由电子能量交换、辐射和量子化介质都使用同一个 Green 张量接口，只是源、材料本构和量子态不同；环境量子化属于另一个独立层级。

Maxwell–Dirac 场方程已经固定局域源项与真空中的因果传播。介质、边界和开放几何并不改变 Maxwell 方程的局域来源，但会改变“给定电流以后场如何传播”的逆问题。在线性时不变环境中，这个逆问题由频域 Maxwell 算符及其推迟 Green 张量统一描述；散射、耗散和后续宏观 QED 都从同一个逆核出发。

先考虑空间局域但允许各向异性和色散的线性介质。相对介电率与相对磁导率张量分别记为 $\boldsymbol{\varepsilon}_r(\mathbf{r},\omega)$、$\boldsymbol{\mu}_r(\mathbf{r},\omega)$，二者均无量纲；$\omega$ 是角频率，单位为 s^{-1}。采用全文时间 Fourier 约定 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$。消去磁场以后，电场满足的二阶微分算符定义为

$$\boxed{\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\omega) \equiv \nabla \times \boldsymbol{\mu}_r^{-1}(\mathbf{r},\omega)\nabla \times -\frac{\omega^2}{c^2}\boldsymbol{\varepsilon}_r(\mathbf{r},\omega).} \tag{2.169}$$

L_{EM} 的量纲为长度的负二次方。材料本构、几何和边界条件都进入这个算符；若材料响应具有空间非局域性，$\boldsymbol{\varepsilon}_r$ 与 $\boldsymbol{\mu}_r$ 应相应提升为积分核，而同一算符结构仍然成立。

定义 2.10 (推迟 Maxwell Green 张量) 给定辐射出射条件，推迟并矢 Green 张量 $\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)$ 定义为 L_{EM} 的逆核：

$$\boxed{\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\omega)\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega) = \mathbf{I}\,\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}').} \tag{2.170}$$

其中 $\mathbf{I}$ 是三维单位并矢，$[\mathbf{G}^R] = \mathrm{m}^{-1}$。上标 R 表示推迟边界条件：源在给定频率产生的场必须满足向外辐射而不是从无穷远流入的条件。因而 Green 张量不仅包含材料参数，还包含开放系统的物理边界条件。

推迟边界的时间支撑. 被动因果材料的本构响应在复频率上半平面解析；稳定系统的推迟逆核由上半平面边界值定义。对任意空间测试源与测试场先取矩阵元，定义

$$g_R(t) = \int \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\, g_R(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}.$$

当 $t<0$，指数在上半平面衰减。若高频增长需要处理，先取足够次频率除法或对时间测试函数涂抹；由无上半平面极点的轮廓闭合，得到 $g_R(t)=0$。所有测试矩阵元均如此，因此 Green 分布先于源的响应为零。出射条件与 $\omega+\mathrm{i}0^+$ 是同一推迟逆的空间和频率表述；有不稳定增益极点时不能继续调用这一被动稳定系统论证。 □

命题 2.11 (电流到电场的推迟响应) 若时域外加电流密度为 $\mathbf{J}(\mathbf{r},t)$，则按全文 Fourier 约定定义的频谱电流 $\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r},\omega)$ 的单位为 $\mathrm{A\,s\,m^{-2}}$。频域 Maxwell 方程可压缩成

$$\boxed{\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\omega)\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega) = \mathrm{i}\mu_0\omega\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r},\omega).} \tag{2.171}$$

两条旋度方程合并后得到与具体几何无关的线性源方程。利用式 (2.170) 的推迟逆核，得到电流到电场的线性响应母式

$$\boxed{\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega) = \mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathrm{d}^3r'\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega).} \tag{2.172}$$

量纲检查给 $[\mu_0\omega G^R \widetilde{J}\,\mathrm{d}^3r'] = \mathrm{V\,s\,m^{-1}}$，与时间 Fourier 电场 $\widetilde{\mathbf{E}}$ 的单位一致。这个公式是后续 EELS、辐射和环境诱导自能的经典响应起点；具体电子轨迹只会改变源 $\widetilde{\mathbf{J}}$，不会改变环境核 $\mathbf{G}^R$。

入射场与结构散射可由参考算符分解。选取参考算符 L_0 及其推迟 Green 张量 $\mathbf{G}_0^R = \mathsf{L}_0^{-1}$，并定义散射势算符

$$\mathsf{V}_{\mathrm{EM}} \equiv \mathsf{L}_0 - \mathsf{L}_{\mathrm{EM}}.$$

同一源在真实环境中的场满足

$$\boxed{\widetilde{\mathbf{E}} = \widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{inc}} + \mathbf{G}_0^R \mathsf{V}_{\mathrm{EM}} \widetilde{\mathbf{E}}.} \tag{2.173}$$

右边第二项表示场先由结构散射一次，再由参考环境传播；把其中的总场再次用同一方程代回，就自动产生二次、三次直到任意次数的散射。只要相应预解式存在，这个级数可重求和为电磁 T 算符

$$\boxed{\mathsf{T}_{\mathrm{EM}} = \mathsf{V}_{\mathrm{EM}}(\mathbf{I} - \mathbf{G}_0^R \mathsf{V}_{\mathrm{EM}})^{-1}.} \tag{2.174}$$

于是频域总场 $\widetilde{\mathbf{E}} = \widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{inc}} + \widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{sc}}$ 的散射部分为

$$\boxed{\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{sc}} = \mathbf{G}_0^R \mathsf{T}_{\mathrm{EM}} \widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{inc}}.} \tag{2.175}$$

这里 $\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{inc}}$ 是同一外部源在参考环境 L_0 中产生的 Fourier 电场。球、圆柱、平面界面和数值离散结构的差别，只在于如何表示并求解同一个 T_{EM}。

若局域介质满足互易本构条件 $\boldsymbol{\varepsilon}_r^T = \boldsymbol{\varepsilon}_r$ 与 $\boldsymbol{\mu}_r^T = \boldsymbol{\mu}_r$，并对两组场采用同一辐射边界条件，则分部积分后 Maxwell 算符满足

$$\boxed{\int \mathrm{d}^3r\, \mathbf{u}\cdot \mathsf{L}_{\mathrm{EM}}\mathbf{v} = \int \mathrm{d}^3r\, \mathbf{v}\cdot \mathsf{L}_{\mathrm{EM}}\mathbf{u}.} \tag{2.176}$$

这条式子只是说：在互易介质中，交换“源场”和“测试场”不会改变这一双线性响应。把两组测试场选成点源产生的 Green 场，就得到 Lorentz 互易关系

$$\boxed{\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega) = (\mathbf{G}^R)^T(\mathbf{r}',\mathbf{r};\omega).} \tag{2.177}$$

互易性约束交换源点与观测点时的张量转置；它与“无损”是不同条件，因此有吸收的互易介质仍可满足此式。

Green 张量的虚部同时记录材料吸收和出射辐射。若两个逆算符在同一完整定义域上存在，预解式代数给

$$\boxed{\mathbf{G}^R - (\mathbf{G}^R)^\dagger = (\mathbf{G}^R)^\dagger(\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}^\dagger - \mathsf{L}_{\mathrm{EM}})\mathbf{G}^R.} \tag{2.178}$$

这里的伴随包含边界定义域，不能只对微分表达式取复共轭。真空外部的出射边界与入射伴随边界不同，差值含辐射表面项；其显式功率形式见式 (2.185)。

若 $\boldsymbol{\mu}_r$ 为实厄米张量，先用趋于零的被动吸收完成整个外部空间，使积分无穷远的表面项消失，再在空间积分之后取弱吸收极限，便得到体积分形式

$$\boxed{\frac{\omega^2}{c^2}\int \mathrm{d}^3s\, \mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{s};\omega)\cdot \operatorname{Im}\boldsymbol{\varepsilon}_r(\mathbf{s},\omega)\cdot[\mathbf{G}^R(\mathbf{r}',\mathbf{s};\omega)]^\dagger = \operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega).} \tag{2.179}$$

式 (2.179) 中的空间积分包括弱吸收的外部完成，并以 $\operatorname{Im}_H G = (G - G^\dagger)/(2\mathrm{i})$ 解释算符虚部。不能先令真空外部吸收为零再只积分有限材料区域；这种顺序会漏掉辐射谱。在明确保留真空外部的表述中，应使用式 (2.185) 的吸收与辐射两项。存在磁损耗时，还需加入相应的磁场吸收二次型。

2.4.1 真空响应与辐射通道

命题 2.12 (真空并矢与纵横分解) 对 $\omega>0$ 取 $k=(\omega+\mathrm{i}0^+)/c$，$R=|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$。真空推迟核是

$$\mathbf{G}_0^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)=\left(\mathbf{I}+\frac{\nabla\nabla}{k^2}\right)\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{4\pi R}. \tag{2.180}$$

其中二阶导数按分布定义。若空间 Fourier 变量为 $\mathbf{q}$，定义 $P_L=\mathbf{q}\mathbf{q}^{\mathsf{T}}/q^2$、$P_T=\mathbf{I}-P_L$，则

$$\mathbf{G}_0^R(\mathbf{q},\omega)=\frac{P_T}{q^2-k^2}-\frac{P_L}{k^2}. \tag{2.181}$$

完整 Green 张量包含纵向静电响应；只有源点外的自由传播辐射满足横向条件。

证明. 标量核 $g_0=\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}/(4\pi R)$ 满足 $(\nabla^2+k^2)g_0=-\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$，其 $1/(4\pi)$ 系数由包围源点的小球通量固定。令 $\mathsf{L}_0=\nabla\times\nabla\times-k^2\mathbf{I}$，逐项作用于并矢：

$$\begin{aligned}\mathsf{L}_0(\mathbf{I}g_0)&=\nabla\nabla g_0-\mathbf{I}(\nabla^2+k^2)g_0,\\ \mathsf{L}_0(k^{-2}\nabla\nabla g_0)&=-\nabla\nabla g_0.\end{aligned}$$

相加得到 $\mathsf{L}_0\mathbf{G}_0^R=\mathbf{I}\delta^{(3)}$。在空间 Fourier 表象，$\mathsf{L}_0=(q^2-k^2)P_T-k^2P_L$，两个正交子空间分别求逆便得到式 (2.181)。取散度也显示接触项的作用：

$$\nabla\cdot\mathbf{G}_0^R=\nabla(g_0+k^{-2}\nabla^2g_0)=-k^{-2}\nabla\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}').$$

因此“完整并矢在分布意义下处处无散度”并不成立。 □

例：点电偶极与真空辐射功率

采用单频实场约定 $\mathbf{E}_{\mathrm{real}}=\mathrm{Re}[\boldsymbol{\mathcal{E}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}]$。位于 $\mathbf{r}_0$ 的电偶极幅度 $\mathbf{d}$（单位 C m）产生

$$\mathbf{J}=-\mathrm{i}\omega\mathbf{d}\,\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0),\qquad \rho=-\mathbf{d}\cdot\nabla\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0),\qquad -\mathrm{i}\omega\rho+\nabla\cdot\mathbf{J}=0.$$

将这个守恒源代入式 (2.172)，得 $\boldsymbol{\mathcal{E}}=\mu_0\omega^2\mathbf{G}_0^R\mathbf{d}$。在 $kR\gg1$ 的远场，

$$\mathbf{G}_0^R=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{4\pi R}(\mathbf{I}-\hat{\mathbf{R}}\hat{\mathbf{R}}^{\mathsf{T}})+O(R^{-2}).$$

故 $\mathbf{d}_\perp=\mathbf{d}-\hat{\mathbf{R}}(\hat{\mathbf{R}}\cdot\mathbf{d})$ 决定辐射方向，时间平均 Poynting 通量给

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{\omega^4}{32\pi^2\varepsilon_0c^3}|\mathbf{d}_\perp|^2,\qquad P_{\mathrm{rad}}=\frac{\omega^4|\mathbf{d}|^2}{12\pi\varepsilon_0c^3}. \tag{2.182}$$

最后一步用了 $\int\mathrm{d}\Omega\,\hat R_i\hat R_j=4\pi\delta_{ij}/3$。实场幅度中的 $1/2$ 时间平均因子必须保留；若把正频分量的幅度直接当成 $\boldsymbol{\mathcal{E}}$，功率会错四倍。

同一个功率还能从局域谱权重获得。真空动量核的横向部分满足

$$\mathrm{Im}\,\mathbf{G}_0^R(\mathbf{r}_0,\mathbf{r}_0;\omega)=\pi\int\frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3}P_T(\mathbf{q})\delta(q^2-k^2)=\frac{k}{6\pi}\mathbf{I}.$$

这里径向积分为 $k/2$，横向投影的角积分为 $8\pi\mathbf{I}/3$。于是

$$\frac{\mu_0\omega^3}{2}\mathbf{d}^*\cdot\mathrm{Im}\,\mathbf{G}_0^R(\mathbf{r}_0,\mathbf{r}_0;\omega)\mathbf{d}=\frac{\omega^4|\mathbf{d}|^2}{12\pi\varepsilon_0c^3}.$$

材料完全无损时这个谱权重仍非零：它记录光子流向无穷远的辐射通道。

命题 2.13 (源功率、吸收与辐射边界) 对频率 $\omega>0$ 的紧支撑电流幅度 $\mathbf{J}$，记内积为 $\langle\mathbf{u},\mathbf{v}\rangle=\int\mathrm{d}^3r\,\mathbf{u}^*\cdot\mathbf{v}$，并定义算符虚部 $\mathrm{Im}_H\,G=(G-G^\dagger)/(2\mathrm{i})$。源交给电磁系统的时间平均功率是

$$P_{\mathrm{src}} = -\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\langle \mathbf{J}, \boldsymbol{\mathcal{E}} \rangle = \frac{\mu_0 \omega}{2} \langle \mathbf{J}, \mathrm{Im}_H\, \mathbf{G}^R \mathbf{J} \rangle = P_{\mathrm{abs}} + P_{\mathrm{rad}}. \tag{2.183}$$

其中 P_{abs} 是材料内的吸收，P_{rad} 是流向无穷远的功率。在被动材料及出射边界下，两者均非负；有限探测孔径只收集 P_{rad} 的一部分。

证明. 将 $\boldsymbol{\mathcal{E}} = \mathrm{i}\mu_0 \omega \mathbf{G}^R \mathbf{J}$ 代入第一项就得到 Green 二次型。对场占据的体积 V 使用

$$\nabla \cdot (\boldsymbol{\mathcal{E}} \times \boldsymbol{\mathcal{H}}^*) = \boldsymbol{\mathcal{H}}^* \cdot \nabla \times \boldsymbol{\mathcal{E}} - \boldsymbol{\mathcal{E}} \cdot \nabla \times \boldsymbol{\mathcal{H}}^*,$$

代入频域 Maxwell 方程并取实部，得

$$\begin{aligned} P_{\mathrm{src}} = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re} \int_{\partial V} (\boldsymbol{\mathcal{E}} \times \boldsymbol{\mathcal{H}}^*) \cdot \mathbf{n}\, \mathrm{d}A \\ + \frac{\omega \varepsilon_0}{2} \int_V \mathrm{d}^3 r\, \boldsymbol{\mathcal{E}}^* \cdot \mathrm{Im}_H\, \varepsilon_r \boldsymbol{\mathcal{E}} + \frac{\omega \mu_0}{2} \int_V \mathrm{d}^3 r\, \boldsymbol{\mathcal{H}}^* \cdot \mathrm{Im}_H\, \boldsymbol{\mu}_r \boldsymbol{\mathcal{H}}. \end{aligned}$$

被动性使两个体积分非负。令边界扩到所有材料外的远场，出射条件使表面积分非负。有限体积中的通量则可有任意符号，不能直接解释为吸收。 □

定义 2.14 (开放 Maxwell 逆核的辐射谱项) 在无磁损耗且外部为真空时，定义 $\mathsf{R}_{\mathrm{rad}}(\omega)$ 为辐射边界通道对 Green 算符虚部的贡献。其二次型由式 (2.183) 唯一固定为

$$\langle \mathbf{J}, \mathsf{R}_{\mathrm{rad}} \mathbf{J} \rangle = \frac{2 P_{\mathrm{rad}}[\mathbf{J}]}{\mu_0 \omega} \geq 0. \tag{2.184}$$

因而完整光学恒等式为

$$\mathrm{Im}_H\, \mathbf{G}^R = \frac{\omega^2}{c^2} (\mathbf{G}^R)^\dagger\, \mathrm{Im}_H\, \varepsilon_r \mathbf{G}^R + \mathsf{R}_{\mathrm{rad}}. \tag{2.185}$$

在封闭无辐射边界下，或先让整个外部空间带上趋于零的吸收并在积分后取极限时，辐射项才可合并到体吸收表达式中。

证明. 材料吸收满足

$$P_{\mathrm{abs}} = \frac{\omega \varepsilon_0}{2} \| \varepsilon_{r,I}^{1/2} \boldsymbol{\mathcal{E}} \|^2 = \frac{\mu_0 \omega}{2} \left\langle \mathbf{J}, \frac{\omega^2}{c^2} (\mathbf{G}^R)^\dagger \varepsilon_{r,I} \mathbf{G}^R \mathbf{J} \right\rangle.$$

这里 $\varepsilon_{r,I} = \mathrm{Im}_H\, \varepsilon_r$，且用了 $\mu_0 \varepsilon_0 c^2 = 1$。由功率守恒对任意紧支撑源成立，再以极化恒等式恢复双线性矩阵元，便得到算符恒等式。真空中体吸收为零，式 (2.182) 的非零辐射功率完全来自 $\mathsf{R}_{\mathrm{rad}}$。 □

定理 2.15 (一阶局部作用量的 Euler–Lagrange 方程) 对 $S[\phi] = \int \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi, x)\, \mathrm{d}^d x$，若变分在边界消失，则驻值条件等价于 $\partial \mathcal{L}/\partial \phi_a - \partial_\mu (\partial \mathcal{L}/\partial(\partial_\mu \phi_a)) = 0$。复场的共轭分量按独立实自由度处理。

证明. 正文式 (2.103) 把场的整段时空历史映射成作用量。对场做任意小变分时，唯一需要处理的是含 $\partial_\mu \delta\Phi_A$ 的项；把它分部积分后，边界条件 $\delta\Phi_A|_{\partial\Omega} = 0$ 消去表面项，而区域内部的 $\delta\Phi_A(x)$ 又可以独立任取，因此体积分系数必须逐点为零。这正给出正文式 (2.104)。

从定义出发，

$$\begin{aligned} \delta S &= \frac{1}{c} \int_\Omega \mathrm{d}^4 x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_A} \delta\Phi_A + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_A)} \delta(\partial_\mu \Phi_A) \right], \\ &= \frac{1}{c} \int_\Omega \mathrm{d}^4 x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_A} \delta\Phi_A + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_A)} \partial_\mu \delta\Phi_A \right]. \end{aligned}$$

第二项使用乘积求导反解：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_A)} \partial_\mu \delta\Phi_A = \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_A)} \delta\Phi_A \right] - \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_A)} \right] \delta\Phi_A.$$

代回以后，

$$\delta S = \frac{1}{c}\int_\Omega \mathrm{d}^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_A} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_A)}\right]\delta\Phi_A + \frac{1}{c}\int_\Omega \mathrm{d}^4x\, \partial_\mu\left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_A)}\delta\Phi_A\right].$$

四维 Gauss 定理把最后一项变成 $\partial\Omega$ 上的面积分；由于边界上 $\delta\Phi_A = 0$，该项消失。于是

$$\delta S = \frac{1}{c}\int_\Omega \mathrm{d}^4x\, \mathfrak{E}_A(x)\,\delta\Phi_A(x),$$

其中

$$\mathfrak{E}_A \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_A} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_A)}.$$

区域内部的 $\delta\Phi_A(x)$ 可以独立任取；要使 $\delta S = 0$ 对所有变分都成立，只能有 $\mathfrak{E}_A(x) = 0$。移项即得到式 (2.104)。 □

定理 2.16 (Noether 流的在壳守恒) 若无穷小场变换使 Lagrangian 密度变化为全导数 $\delta\mathcal{L} = \partial_\mu K^\mu$，则 $j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)}\delta\phi_a - K^\mu$ 在 Euler–Lagrange 方程成立时满足 $\partial_\mu j^\mu = 0$；坐标变换需使用本章的固定坐标总变分。

证明. 链式法则给

$$\delta\mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_A}\delta\Phi_A + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_A)}\partial_\mu\delta\Phi_A.$$

对第二项做同样的乘积拆分，

$$\delta\mathcal{L} = \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_A} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_A)}\right]\delta\Phi_A + \partial_\mu\left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_A)}\delta\Phi_A\right].$$

在满足 Euler–Lagrange 方程的经典解上，第一行的方括号为零。再代入 $\delta\Phi_A = \epsilon\Delta_A$：

$$\delta\mathcal{L} = \epsilon\,\partial_\mu\left[\sum_A \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_A)}\Delta_A\right].$$

另一方面，对称性假设给 $\delta\mathcal{L} = \epsilon\partial_\mu K^\mu$。两式相减，并利用常数 ϵ 可约去，得到

$$\partial_\mu\left[\sum_A \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_A)}\Delta_A - K^\mu\right] = 0,$$

即式 (2.106)。 □

命题 2.17 (异手征旋量的向量表示) 四维复化 Lorentz 代数的表示满足 $(\frac{1}{2},0)\otimes(0,\frac{1}{2}) = (\frac{1}{2},\frac{1}{2})$。通过 $x^\mu\sigma_\mu$ 的二乘二矩阵实现，此四维空间就是向量表示。

证明. 式 (2.63) 固定左手作用矩阵 $B = (A^\dagger)^{-1}$。取两条左手旋量 ξ,χ，它们的外积满足

$$Y = \xi\chi^\dagger, \qquad Y' = BYB^\dagger.$$

右侧共轭指标属于右手等价表示；单个外积通常只有秩一，一般双旋量应取这类外积的线性组合。任意复 2×2 矩阵都可唯一展开为

$$Y = V_\mu \sigma^\mu = V^0 I_2 - \mathbf{V}\cdot\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}, \qquad V^\mu = \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}(\bar\sigma^\mu Y).$$

定义与它对应的矩阵 $X = V^0 I_2 + \mathbf{V}\cdot\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}$。对二阶矩阵，伴随矩阵是线性映射

$$\mathrm{adj}\, X = (\mathrm{Tr}\, X) I_2 - X = Y.$$

又因 $\det A = 1$，

$$\begin{aligned}\mathrm{adj}(AXA^\dagger) &= (A^\dagger)^{-1}(\mathrm{adj}\, X)A^{-1}\\ &= BYB^\dagger.\end{aligned}$$

所以 Y 的手征双旋量变换与 $X' = AXA^\dagger$ 诱导的是同一个四矢量变换，不能把左手矩阵 B 与右手矩阵 A 混写。其分量为

$$V'^\mu = \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\big(\bar\sigma^\mu B \sigma_\nu B^\dagger\big) V^\nu = \Lambda^\mu{}_\nu(A) V^\nu.$$

厄米矩阵对应实四矢量，一般复矩阵对应复化的四矢量。维数为四且上式是显式交织映射，因此

$$(\tfrac{1}{2},0)\otimes(0,\tfrac{1}{2}) = (\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}).$$

行列式 $\det Y = (V^0)^2 - \mathbf{V}^2$ 也被保持，提供独立的 Minkowski 范数核验。 □

命题 2.18 (同手征旋量与二形式分解) 有 $(\frac{1}{2},0)^{\otimes 2} = (1,0)\oplus(0,0)$ 及其右手征对应式。复化反对称二阶张量为 $(1,0)\oplus(0,1)$，分别对应 Lorentz Hodge 星的两个 $\pm\mathrm{i}$ 本征空间。

证明. 对两个左手 Weyl 指标，任意二阶对象 $T_{\alpha\beta}$ 都有唯一的对称–反对称分解

$$T_{\alpha\beta} = T_{(\alpha\beta)} + T_{[\alpha\beta]}.$$

二维旋量空间中反对称二阶张量只有一个独立分量，因此必可写成

$$T_{[\alpha\beta]} = \phi\,\epsilon_{\alpha\beta}.$$

为什么这个系数 ϕ 是 Lorentz 标量？因为 $A\in SL(2,\mathbb{C})$ 满足

$$A_\alpha{}^\gamma A_\beta{}^\delta \epsilon_{\gamma\delta} = (\det A)\epsilon_{\alpha\beta} = \epsilon_{\alpha\beta}.$$

所以反对称的一维子空间保持不变，正是 $(0,0)$。剩下的对称矩阵满足 $T_{(11)}, T_{(12)}, T_{(22)}$ 三个独立复分量，并在

$$T_{(\alpha\beta)} \longmapsto A_\alpha{}^\gamma A_\beta{}^\delta T_{(\gamma\delta)}$$

下封闭，因此构成三维不可约表示 $(1,0)$。于是从实际指标分解得到

$$(\tfrac{1}{2},0)\otimes(\tfrac{1}{2},0) = (0,0)\oplus(1,0).$$

右手带点指标完全平行，给出

$$(0,\tfrac{1}{2})\otimes(0,\tfrac{1}{2}) = (0,0)\oplus(0,1).$$

现在转向四维反对称张量 $F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}$。它有 $\binom{4}{2} = 6$ 个独立分量。复化以后定义 Hodge 算符

$$(\star F)^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}.$$

在当前 Lorentz 度规和 $\epsilon^{0123} = +1$ 约定下，二形式满足 $\star^2 = -I$，所以其本征值是 $\pm\mathrm{i}$。相应投影算符为

$$\mathcal{P}_\pm = \frac{1}{2}(I \mp \mathrm{i}\star), \qquad F_\pm \equiv \mathcal{P}_\pm F, \qquad \star F_\pm = \pm\mathrm{i} F_\pm.$$

因为 $\mathcal{P}_+\mathcal{P}_- = 0$、$\mathcal{P}_+ + \mathcal{P}_- = I$，六维复二形式空间严格分成两个互补的三维子空间：

$$\Lambda^2_{\mathbb{C}} = \Lambda^2_+ \oplus \Lambda^2_-.$$

Lorentz 变换与 Hodge 算符对易，所以两个三维子空间各自保持不变。与上面同手征双旋量的两个三维不可约表示比较，分别对应 $(1,0)$ 与 $(0,1)$；因此

$$F^{\mu\nu} \in (1,0) \oplus (0,1),$$

即正文式 (2.62)。对电磁场，$F_\pm$ 的三个独立复分量可等价组织成 $\mathbf{E} \pm \mathrm{i}c\mathbf{B}$；这不是另外引入的场，而是同一个六分量 $F_{\mu\nu}$ 在 Hodge 本征子空间中的两种手征投影。 □

引理 2.19 (四个 Dirac 矩阵的迹) 若 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu} I$ 且 $\operatorname{tr} I = N_s$，则 $\operatorname{tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma) = N_s(\eta^{\mu\nu}\eta^{\rho\sigma} - \eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma} + \eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho})$。四维 Dirac 表示取 $N_s = 4$。

证明. 未偏振费米子振幅在完成自旋求和后会变成 Dirac 矩阵迹。正文已经把 Clifford 代数固定为式 (2.72)；这里仅用反对易关系与迹循环性，把它化成正文式 (2.89)(2.90)，从而得到后续树级截面最常用的两个迹公式。

由已经建立的关系

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}\mathbb{I}(), \qquad \operatorname{Tr}\mathbb{I}() = 4.$$

对 Clifford 关系取迹：

$$\begin{aligned} \operatorname{Tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu) + \operatorname{Tr}(\gamma^\nu\gamma^\mu) &= 2\eta^{\mu\nu}\operatorname{Tr}\mathbb{I}(), \\ 2\operatorname{Tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu) &= 8\eta^{\mu\nu}, \end{aligned}$$

其中第二行使用迹的循环性。故

$$\operatorname{Tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu) = 4\eta^{\mu\nu}.$$

对四个 gamma，先把最左边 γ^μ 逐次移过后面的矩阵：

$$\begin{aligned} T^{\mu\nu\rho\sigma} &\equiv \operatorname{Tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma), \\ &= \operatorname{Tr}[(2\eta^{\mu\nu} - \gamma^\nu\gamma^\mu)\gamma^\rho\gamma^\sigma], \\ &= 2\eta^{\mu\nu}\operatorname{Tr}(\gamma^\rho\gamma^\sigma) - \operatorname{Tr}(\gamma^\nu\gamma^\mu\gamma^\rho\gamma^\sigma). \end{aligned}$$

再在第二项中把 γ^μ 移过 γ^ρ，

$$T^{\mu\nu\rho\sigma} = 8\eta^{\mu\nu}\eta^{\rho\sigma} - 2\eta^{\mu\rho}\operatorname{Tr}(\gamma^\nu\gamma^\sigma) + \operatorname{Tr}(\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\mu\gamma^\sigma).$$

最后用迹的循环性

$$\operatorname{Tr}(\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\mu\gamma^\sigma) = \operatorname{Tr}(\gamma^\mu\gamma^\sigma\gamma^\nu\gamma^\rho)$$

并重复一次反对易，得到

$$\operatorname{Tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma) = 4(\eta^{\mu\nu}\eta^{\rho\sigma} - \eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma} + \eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho}).$$

这条式子是后面所有未偏振树级费米子截面的核心；后续未偏振费米子散射的自旋求和将直接使用这一由 Clifford 代数固定的结果。 □

引理 2.20 (偶数 Dirac 迹的递归) Clifford 关系及迹循环性把 $2n$ 个 gamma 的迹化为 $2n-2$ 个的迹与两两度量缩并之和，其交替符号由移过的 gamma 个数决定，递归式为式 (2.91)。

证明. 正文式 (2.91) 已经把 $T_{2n}^{\mu_1\cdots\mu_{2n}}$ 记为长度 $2n$ 的 Dirac 迹。把最左端 γ^{μ_1} 逐次移到右端。第一次交换给

$$\gamma^{\mu_1}\gamma^{\mu_2} = 2\eta^{\mu_1\mu_2} - \gamma^{\mu_2}\gamma^{\mu_1},$$

第二次再对残余的 $\gamma^{\mu_1}\gamma^{\mu_3}$ 使用同一关系。一直进行到第 $2n$ 个矩阵，得到

$$\begin{aligned}\gamma^{\mu_1}\cdots\gamma^{\mu_{2n}} =& \sum_{j=2}^{2n}(-1)^j 2\eta^{\mu_1\mu_j}\gamma^{\mu_2}\cdots\widehat{\gamma^{\mu_j}}\cdots\gamma^{\mu_{2n}} \\ &- \gamma^{\mu_2}\cdots\gamma^{\mu_{2n}}\gamma^{\mu_1},\end{aligned}$$

其中帽号表示删除该因子；最后一项前的负号来自一共经过 $2n-1$ 次交换。取迹并用迹的循环性，最后一项等于 $-T_{2n}$，因此移到左边得到 $2T_{2n}$。两边除以 2：

$$T_{2n}^{\mu_1\cdots\mu_{2n}} = \sum_{j=2}^{2n}(-1)^j\eta^{\mu_1\mu_j}\,\mathrm{Tr}\big(\gamma^{\mu_2}\cdots\widehat{\gamma^{\mu_j}}\cdots\gamma^{\mu_{2n}}\big)\,.$$

$n=2$ 时立刻恢复四伽马矩阵迹；$n=3$ 时得到六个 γ 矩阵的迹的十五个度规配对。Compton、Møller、Bhabha 与圈积分分子中的长矩阵链都可按这一递推逐级缩短。 □

引理 2.21 (单 gamma 的夹心缩并) 在 d 维 Clifford 代数中，$\gamma_\mu\gamma_\alpha\gamma^\mu = (2-d)\gamma_\alpha$。

证明. 第一章的维数正规化已经采用对复维数 d 作解析延拓的约定。若后续积分采用这一调节方法，矩阵代数也必须先保持在同一个 d 维参数下；这里从正文 Clifford 母式直接缩并一个指标，得到正文式 (2.96)。由 Clifford 代数

$$\begin{aligned}\gamma^\mu\gamma^\alpha\gamma_\mu &= (2\eta^{\mu\alpha} - \gamma^\alpha\gamma^\mu)\gamma_\mu, \\ &= 2\gamma^\alpha - \gamma^\alpha(\gamma^\mu\gamma_\mu).\end{aligned}$$

在 d 维中

$$\gamma^\mu\gamma_\mu = d\mathbb{I}(),$$

因此

$$\gamma^\mu\gamma^\alpha\gamma_\mu = (2-d)\gamma^\alpha.$$

四维时就是 $-2\gamma^\alpha$。自能分子的约化直接使用这一恒等式。 □

引理 2.22 (三个 gamma 的夹心缩并) 在同一 d 维约定中，$\gamma_\mu\gamma_\alpha\gamma_\beta\gamma_\gamma\gamma^\mu = -2\gamma_\gamma\gamma_\beta\gamma_\alpha + (4-d)\gamma_\alpha\gamma_\beta\gamma_\gamma$。

证明. Møller、Bhabha、Compton 与圈分子中经常出现把一串 γ 矩阵夹在 γ^μ 与 γ_μ 之间的结构。它们都可逐次用

$$\gamma^\mu\gamma^\nu = 2\eta^{\mu\nu} - \gamma^\nu\gamma^\mu$$

把左端的 γ^μ 向右移动得到。四维中首先有

$$\begin{aligned}\gamma^\mu\not{a}\gamma_\mu &= a_\alpha\gamma^\mu\gamma^\alpha\gamma_\mu, \\ &= a_\alpha(2\gamma^\alpha - \gamma^\alpha\gamma^\mu\gamma_\mu), \\ &= (2-4)\not{a} = -2\not{a}.\end{aligned}$$

对两个斜线记号，

$$\begin{aligned}\gamma^\mu \not{a}\not{b}\gamma_\mu &= \gamma^\mu \not{a}(2b_\mu - \gamma_\mu \not{b}),\\ &= 2\not{b}\not{a} - (\gamma^\mu \not{a}\gamma_\mu)\not{b},\\ &= 2\not{b}\not{a} + 2\not{a}\not{b},\\ &= 2\{\not{a},\not{b}\} = 4a\cdot b\,\mathbb{I}(4).\end{aligned}$$

对三个斜线记号，先把最右的 $\not{c}$ 留在外面：

$$\begin{aligned}\gamma^\mu \not{a}\not{b}\not{c}\gamma_\mu &= 2\not{c}\not{a}\not{b} - \gamma^\mu \not{a}\not{b}\gamma_\mu \not{c},\\ &= 2\not{c}\not{a}\not{b} - 4(a\cdot b)\not{c}.\end{aligned}$$

再把第一项中的斜线记号重新排序，得到等价形式

$$\gamma^\mu \not{a}\not{b}\not{c}\gamma_\mu = -2\not{c}\not{b}\not{a}.$$

上述四维式是一般 d 维恒等式的特例。由上一引理，在一般维度有

$$\begin{aligned}\gamma^\mu \not{a}\not{b}\gamma_\mu &= 2\not{b}\not{a} - (2-d)\not{a}\not{b}\\ &= 4(a\cdot b)I + (d-4)\not{a}\not{b}.\end{aligned}$$

代入三矩阵夹心，再用 $\not{c}\not{a}\not{b} + \not{c}\not{b}\not{a} = 2(a\cdot b)\not{c}$，得

$$\gamma^\mu \not{a}\not{b}\not{c}\gamma_\mu = -2\not{c}\not{b}\not{a} + (4-d)\not{a}\not{b}\not{c}.$$

取三个向量分别为坐标基向量即得所述指标形式；四维外腿动量则恢复上面的短矩阵链。 □

引理 2.23 (含手征矩阵的四 gamma 迹) 在四维 Minkowski 度规及本章 γ^5、$\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 约定下，$\mathrm{tr}(\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma)$ 为完全反对称张量，系数由 $(\mu,\nu,\rho,\sigma) = (0,1,2,3)$ 决定，结果见式 (2.97)。此式不能直接作为一般 d 维手征定义。

证明. 轴矢量流和手征结构需要一个与普通四伽马迹不同的对象。正文式 (2.83) 已固定 γ^5 与取向约定；先证明相应秩四迹完全反对称，再用 0123 分量固定系数，从而得到正文式 (2.97)。

固定

$$\gamma^5 = \mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3, \qquad \epsilon^{0123} = +1.$$

张量

$$T^{\mu\nu\rho\sigma} \equiv \mathrm{Tr}\big(\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\big)$$

先证明 $T^{\mu\nu\rho\sigma}$ 的完全反对称性。交换相邻的 μ,ν 两个指标时，Clifford 代数给出

$$\begin{aligned}T^{\nu\mu\rho\sigma} &= \mathrm{Tr}\big(\gamma^5\gamma^\nu\gamma^\mu\gamma^\rho\gamma^\sigma\big)\,,\\ &= -\,\mathrm{Tr}\big(\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\big) + 2\eta^{\mu\nu}\,\mathrm{Tr}\big(\gamma^5\gamma^\rho\gamma^\sigma\big)\,.\end{aligned}$$

第二项为零。在当前对角度规的坐标基中，选取不同于 ρ,σ 的指标 κ（不求和）；四维总能作此选择。可逆矩阵 γ^κ 与 $\gamma^\rho\gamma^\sigma$ 对易，而与 γ^5 反对易。因此相似变换给

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}\big(\gamma^5\gamma^\rho\gamma^\sigma\big) &= \mathrm{Tr}\big[\gamma^\kappa(\gamma^5\gamma^\rho\gamma^\sigma)(\gamma^\kappa)^{-1}\big]\\ &= -\,\mathrm{Tr}\big(\gamma^5\gamma^\rho\gamma^\sigma\big) = 0.\end{aligned}$$

于是 $T^{\nu\mu\rho\sigma} = -T^{\mu\nu\rho\sigma}$。对其余任意相邻指标交换重复同一计算，得到 T 对四个 Lorentz 指标完全反对称。四维中任何秩四完全反对称张量都与 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 成正比，因此写成

$$T^{\mu\nu\rho\sigma} = C_5 \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}.$$

比例常数 C_5 由 0123 分量确定：

$$\begin{aligned} T^{0123} &= \mathrm{Tr}\big(\gamma^5\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\big), \\ &= \mathrm{Tr}\left[\mathrm{i}(\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3)^2\right]. \end{aligned}$$

把第二组 γ 矩阵逐次穿过第一组并使用 $(\gamma^0)^2 = +1$、$(\gamma^i)^2 = -1$，得到

$$(\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3)^2 = -\mathbb{I}(4),$$

所以

$$T^{0123} = -4\mathrm{i}.$$

因此在上述度规与 ϵ^{0123} 约定下

$$\mathrm{Tr}\big(\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\big) = -4\mathrm{i}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}.$$

若改变度规或 ϵ^{0123} 的符号，右端也必须同步改变；这就是为何约定必须在全书开头冻结。 □

命题 2.24 (Dirac 矩阵的完备基) 四维复 Dirac 矩阵空间由 $I, \gamma^\mu, \sigma^{\mu\nu}, \gamma^\mu\gamma^5, \gamma^5$ 的 $1+4+6+4+1=16$ 个独立元素张成。按迹配对取对偶基后，任意四乘四矩阵都有唯一展开式 (2.98)。

证明. 任意复 4×4 矩阵形成 16 维线性空间。由 Clifford 代数构造

$$\mathcal{B} = \{\mathbb{I}(), \gamma^\mu, \sigma^{\mu\nu}, \gamma^\mu\gamma^5, \gamma^5\},$$

其独立分量数为 $1+4+6+4+1=16$。迹恒等式说明不同 Lorentz 类型之间在迹内积

$$(A,B) \equiv \frac{1}{4}\,\mathrm{Tr}(AB)$$

下彼此正交；例如 $\mathrm{Tr}\,\gamma^\mu = 0$、$\mathrm{Tr}(\gamma^\mu\gamma^5) = 0$、$\mathrm{Tr}\,\sigma^{\mu\nu} = 0$。因此任意矩阵 M 都可唯一展开为

$$M = \frac{1}{4}\sum_A \Gamma_A\,\mathrm{Tr}\big(\Gamma^A M\big),$$

其中 A 遍历上述 16 个基元素，Γ^A 表示按迹度规取对偶基。把 M 取成只有一个元素非零的矩阵单位 $(E_{lk})_{ij} = \delta_{il}\delta_{jk}$，有

$$\begin{aligned} \delta_{il}\delta_{jk} &= \frac{1}{4}\sum_A (\Gamma_A)_{ij}\,\mathrm{Tr}\big(\Gamma^A E_{lk}\big), \\ &= \frac{1}{4}\sum_A (\Gamma_A)_{ij}(\Gamma^A)_{kl}. \end{aligned}$$

所以得到矩阵指标层面的完备恒等式

$$\frac{1}{4}\sum_A (\Gamma_A)_{ij}(\Gamma^A)_{kl} = \delta_{il}\delta_{kj}.$$

Fierz 重排来自完备矩阵基上的分量展开；它把 式 (2.98) 插到两个旋量双线性型之间并重新配对旋量指标。若需要某一个具体 Fierz 关系，将从这条母完备关系逐项投影，而不直接引用公式表。 □

命题 2.25 (Weyl 矩阵的行列式) 采用本章 $(+---)$ 度规与 σ 矩阵约定，$\det(p_\mu\sigma^\mu) = p_\mu p^\mu$。因此非零二分量旋量满足无质量 Weyl 方程时，其动量位于光锥。

证明. 由正文式 (2.49)，四动量被写成 $p\cdot\sigma$ 与 $p\cdot\bar\sigma$ 两个厄米矩阵。这里求它们的两个本征值并相乘，证明行列式正是 Lorentz 不变量 p^2，从而得到正文式 (2.102) 的质量壳条件。

写

$$p_\mu\sigma^\mu = p^0 I - \mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}.$$

对任意 2×2 矩阵 $M = aI + \mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\sigma}$，Pauli 代数给

$$(\mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2 = \mathbf{b}^2 I.$$

因此 $\mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ 的两个本征值是 $\pm|\mathbf{b}|$，而 M 的本征值是 $a\pm|\mathbf{b}|$。行列式是本征值乘积：

$$\det M = (a+|\mathbf{b}|)(a-|\mathbf{b}|) = a^2 - \mathbf{b}^2.$$

取 $a = p^0$、$\mathbf{b} = -\mathbf{p}$，得到

$$\det(p_\mu\sigma^\mu) = (p^0)^2 - \mathbf{p}^2 = p_\mu p^\mu.$$

对 $p_\mu\bar\sigma^\mu = p^0 I + \mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ 只把 $\mathbf{b}$ 改号，行列式不变。

质量壳 $p^2 = m^2c^2$ 因而等价于

$$\det(p\cdot\sigma) = m^2c^2.$$

这解释了为何有质量 Weyl 方程中 $p\cdot\sigma$ 与 $p\cdot\bar\sigma$ 的乘积恢复二阶质量壳算符 $p^2 - m^2c^2$；对电子而言，一阶 Dirac 方程仍是基础动力学方程。 □

命题 2.26 (标量通道的 Fierz 重排) 使用上述 Dirac 基及其迹对偶基，交换两个旋量指标所得恒等式为式 (2.99)。对 Grassmann 奇场重排场算符还需保留交换次序产生的负号。

证明. 正文式 (2.98) 是 4×4 矩阵空间的恒等分解。把它插入四个外线旋量的指标之间并改变配对顺序，就能把 $(1,2)(3,4)$ 的标量双线性改写为 $(1,4)(3,2)$ 的五类 Dirac 双线性，得到正文式 (2.99)。

从矩阵完备关系

$$\delta_{il}\delta_{kj} = \frac{1}{4}\sum_A (\Gamma_A)_{ij}(\Gamma^A)_{kl}$$

出发。对四个普通复数值 Dirac 旋量 u_1,u_2,u_3,u_4，标量双线性乘积写成显式矩阵指标

$$(\bar u_1 u_2)(\bar u_3 u_4) = (\bar u_1)_i (u_2)_j (\bar u_3)_k (u_4)_l\,\delta_{ij}\delta_{kl}.$$

配对从 $(1,2)(3,4)$ 交换为 $(1,4)(3,2)$ 时，$\delta_{ij}\delta_{kl}$ 写成 i 与 l、k 与 j 相连的基展开。由完备式交换哑指标得

$$\delta_{ij}\delta_{kl} = \frac{1}{4}\sum_A (\Gamma_A)_{il}(\Gamma^A)_{kj}.$$

代入后

$$\begin{aligned}(\bar u_1 u_2)(\bar u_3 u_4) &= \frac{1}{4}\sum_A [(\bar u_1)_i(\Gamma_A)_{il}(u_4)_l][(\bar u_3)_k(\Gamma^A)_{kj}(u_2)_j]\\ &= \frac{1}{4}\sum_A (\bar u_1\Gamma_A u_4)(\bar u_3\Gamma^A u_2).\end{aligned}$$

现在把 16 维基分成标量、矢量、张量、轴矢量、赝标量五类。按

$$\sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{2}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]$$

的归一化，对偶基在张量扇区带因子 $1/2$；轴矢量扇区的迹度规带负号。于是

$$
\begin{aligned}
(\bar{u}_1 u_2)(\bar{u}_3 u_4) = \frac{1}{4}\Big[&(\bar{u}_1 u_4)(\bar{u}_3 u_2) + (\bar{u}_1 \gamma^\mu u_4)(\bar{u}_3 \gamma_\mu u_2) \\
&+ \frac{1}{2}(\bar{u}_1 \sigma^{\mu\nu} u_4)(\bar{u}_3 \sigma_{\mu\nu} u_2) \\
&- (\bar{u}_1 \gamma^\mu \gamma^5 u_4)(\bar{u}_3 \gamma_\mu \gamma^5 u_2) \\
&+ (\bar{u}_1 \gamma^5 u_4)(\bar{u}_3 \gamma^5 u_2)\Big].
\end{aligned}
$$

若四个对象是 Grassmann 量子场，重排 ψ_2 与 $\bar{\psi}_3$ 到新配对顺序还会产生反对易负号。Fierz 系数由矩阵完备性决定，统计符号则由场算符次序决定。 □

引理 2.27 (两个 Lorentz 自旋生成元的迹) 固定 $\sigma^{\mu\nu} = \frac{\mathrm{i}}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]$，则 $\operatorname{tr}(\sigma^{\mu\nu}\sigma^{\rho\sigma}) = 4(\eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma} - \eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho})$。

证明. 正文式 (2.76) 已给出 $\sigma^{\mu\nu}$ 与两个 γ 矩阵对易子的关系。将两个这样的对象相乘并展开成四伽马迹后，所有张量结构都能由已知迹公式缩并，最终得到正文式 (2.100)。

定义

$$
\sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu - \gamma^\nu\gamma^\mu).
$$

所以

$$
\begin{aligned}
\operatorname{Tr}(\sigma^{\mu\nu}\sigma^{\rho\sigma}) = -\frac{1}{4}\operatorname{Tr}\Big[&\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma - \gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\sigma\gamma^\rho \\
&- \gamma^\nu\gamma^\mu\gamma^\rho\gamma^\sigma + \gamma^\nu\gamma^\mu\gamma^\sigma\gamma^\rho\Big].
\end{aligned}
$$

对四项分别代入 $\operatorname{Tr}(\gamma^a\gamma^b\gamma^c\gamma^d) = 4(\eta^{ab}\eta^{cd} - \eta^{ac}\eta^{bd} + \eta^{ad}\eta^{bc})$。四个迹依次为

$$
\begin{aligned}
T_1 &= 4(\eta^{\mu\nu}\eta^{\rho\sigma} - \eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma} + \eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho}), \\
T_2 &= 4(\eta^{\mu\nu}\eta^{\rho\sigma} - \eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho} + \eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma}), \\
T_3 &= 4(\eta^{\mu\nu}\eta^{\rho\sigma} - \eta^{\nu\rho}\eta^{\mu\sigma} + \eta^{\nu\sigma}\eta^{\mu\rho}), \\
T_4 &= 4(\eta^{\mu\nu}\eta^{\rho\sigma} - \eta^{\nu\sigma}\eta^{\mu\rho} + \eta^{\nu\rho}\eta^{\mu\sigma}).
\end{aligned}
$$

原组合是 $-(T_1 - T_2 - T_3 + T_4)/4$。代入后，四个 $\eta^{\mu\nu}\eta^{\rho\sigma}$ 项的系数为 $1 - 1 - 1 + 1 = 0$；其余两种张量结构分别收集为

$$
-\frac{1}{4}(T_1 - T_2 - T_3 + T_4) = 4\eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma} - 4\eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho}.
$$

因此

$$
\operatorname{Tr}(\sigma^{\mu\nu}\sigma^{\rho\sigma}) = 4(\eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma} - \eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho}).
$$

进一步令 $\rho = \mu$、$\sigma = \nu$ 并求和，得到

$$
\begin{aligned}
\operatorname{Tr}(\sigma^{\mu\nu}\sigma_{\mu\nu}) &= 4(\delta^\mu_\mu\delta^\nu_\nu - \delta^\mu_\nu\delta^\nu_\mu) \\
&= 4(16 - 4) = 48.
\end{aligned}
$$

由于 $\sigma^{\mu\nu}\sigma_{\mu\nu}$ 是 Lorentz 标量并在不可约 Dirac 矩阵空间中与恒等式成正比，而 $\operatorname{Tr} I_4 = 4$，因此

$$
\sigma^{\mu\nu}\sigma_{\mu\nu} = 12 I_4.
$$

这两个式子是磁矩、Pauli 形状因子和张量算符中最常用的 Clifford 收缩。 □

引理 2.28 (自旋生成元的 Hodge 对偶) 在四维及本章 Levi–Civita 约定下，$\sigma^{\mu\nu}\gamma^5$ 等于 $\sigma_{\rho\sigma}$ 的 Hodge 对偶乘固定虚系数，具体为式 (2.101)。系数与指标升降必须同时使用同一度规约定。

证明. 在四维和当前约定 $\epsilon^{0123}=+1$ 下，考虑两个秩二反对称张量

$$\sigma^{\mu\nu}\gamma^5, \qquad \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\sigma_{\rho\sigma}.$$

同一变换类型本身不足以证明成比例，因为复二形式分解为两个手征部分。这里直接由 Clifford 乘法核对六个独立分量。先写待验证关系

$$\sigma^{\mu\nu}\gamma^5 = C_D\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\sigma_{\rho\sigma}.$$

取 $(\mu,\nu)=(0,1)$ 来求 C_D。由于 $\gamma^1\gamma^0=-\gamma^0\gamma^1$，有

$$\begin{aligned}\sigma^{01} &= \frac{i}{2}(\gamma^0\gamma^1-\gamma^1\gamma^0),\\ &= i\gamma^0\gamma^1.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\sigma^{01}\gamma^5 &= (i\gamma^0\gamma^1)(i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3),\\ &= -\gamma^0\gamma^1\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3,\\ &= +(\gamma^0)^2(\gamma^1)^2\gamma^2\gamma^3,\\ &= -\gamma^2\gamma^3.\end{aligned}$$

另一方面，$\epsilon^{01\rho\sigma}$ 只有 $(\rho,\sigma)=(2,3)$ 和 $(3,2)$ 两项：

$$\begin{aligned}\epsilon^{01\rho\sigma}\sigma_{\rho\sigma} &= \epsilon^{0123}\sigma_{23}+\epsilon^{0132}\sigma_{32},\\ &= \sigma_{23}+(-1)(-\sigma_{23}),\\ &= 2\sigma_{23}.\end{aligned}$$

对空间指标降指标不改变 σ_{23} 的符号，而

$$\begin{aligned}\sigma_{23}=\sigma^{23} &= \frac{i}{2}(\gamma^2\gamma^3-\gamma^3\gamma^2),\\ &= i\gamma^2\gamma^3.\end{aligned}$$

因此右边等于 $2i\gamma^2\gamma^3$。比较 $-\gamma^2\gamma^3=C_D(2i\gamma^2\gamma^3)$ 得到 $C_D=i/2$。其余独立分量逐次反对易约化为

$$\begin{aligned}\sigma^{02}\gamma^5 &= +\gamma^1\gamma^3, & \sigma^{03}\gamma^5 &= -\gamma^1\gamma^2,\\ \sigma^{12}\gamma^5 &= +\gamma^0\gamma^3, & \sigma^{13}\gamma^5 &= -\gamma^0\gamma^2,\\ \sigma^{23}\gamma^5 &= +\gamma^0\gamma^1.\end{aligned}$$

对每个右端，$\frac{i}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\sigma_{\rho\sigma}$ 给出相同矩阵；这里 $\sigma_{0i}=-\sigma^{0i}$、$\sigma_{ij}=\sigma^{ij}$。反对称性再覆盖反序分量及零对角分量，于是

$$\sigma^{\mu\nu}\gamma^5 = \frac{i}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\sigma_{\rho\sigma}.$$

若翻转度规或 ϵ^{0123} 约定，右端符号必须同步改变。因此该对偶恒等式的符号由度规与 ϵ^{0123} 的取向约定共同固定。 □

定理 2.29 (Poincaré Lie 代数) 对平直时空的仿射等距群取单位元处微分，平移生成元彼此交换，Lorentz 生成元按二阶反对称张量的括号闭合，并使平移生成元按向量表示变换；完整关系为式 (2.19)及其相邻两式。

证明. 正文已经把 Poincaré 群写成仿射矩阵。这里仅完成从矩阵乘法到三组结构常数的代数，并用表示微分同态把抽象基送到厄米量子生成元。

取

$$\mathsf{x}(X,u)=\begin{pmatrix} X & u\\ 0 & 0\end{pmatrix},\qquad \mathsf{x}(Y,v)=\begin{pmatrix} Y & v\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

直接相乘得到

$$\mathsf{x}(X,u)\mathsf{x}(Y,v)=\begin{pmatrix} XY & Xv\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$
$$\mathsf{x}(Y,v)\mathsf{x}(X,u)=\begin{pmatrix} YX & Yu\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

故

$$[\mathsf{x}(X,u),\mathsf{x}(Y,v)]=\mathsf{x}([X,Y],Xv-Yu),$$

即正文式 (2.14)。

现在取 Lorentz 基 $m^{\mu\nu}=(\ell^{\mu\nu},0)$ 与平移基 $\tau^{\rho}=(0,e^{\rho})$。两个纯平移元素的矩阵乘积在 Lie 括号中没有非零线性块，所以

$$[\tau^{\mu},\tau^{\nu}]=0.$$

Lorentz 基对平移四矢量的作用由正文式 (2.9) 给出，

$$[m^{\mu\nu},\tau^{\rho}]=\eta^{\nu\rho}\tau^{\mu}-\eta^{\mu\rho}\tau^{\nu}.$$

而两个 Lorentz 基的矩阵对易子为

$$[m^{\mu\nu},m^{\rho\sigma}]=\eta^{\nu\rho}m^{\mu\sigma}-\eta^{\mu\rho}m^{\nu\sigma}-\eta^{\nu\sigma}m^{\mu\rho}+\eta^{\mu\sigma}m^{\nu\rho}.$$

最后使用

$$dU(m^{\mu\nu})=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}M^{\mu\nu},\qquad dU(\tau^{\rho})=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}P^{\rho},\qquad dU([A,B])=[dU(A),dU(B)],$$

三条抽象 Lie 括号分别变成

$$\begin{aligned}[P^{\mu},P^{\nu}]&=0,\\ [M^{\mu\nu},P^{\rho}]&=\mathrm{i}\hbar(\eta^{\nu\rho}P^{\mu}-\eta^{\mu\rho}P^{\nu}),\\ [M^{\mu\nu},M^{\rho\sigma}]&=\mathrm{i}\hbar\left(\eta^{\nu\rho}M^{\mu\sigma}-\eta^{\mu\rho}M^{\nu\sigma}-\eta^{\nu\sigma}M^{\mu\rho}+\eta^{\mu\sigma}M^{\nu\rho}\right).\end{aligned}$$

这就是正文式 (2.17)–(2.19)。轨道表达式 $L^{\mu\nu}=x^{\mu}P^{\nu}-x^{\nu}P^{\mu}$ 只是随后的一种具体表示，不参与一般 Poincaré 代数的建立。 □

推论 2.30 (旋转与 boost 的 Lie 括号) 按本章 J_i,K_i 的定义，$[J_i,J_j]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}J_k$、$[J_i,K_j]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}K_k$、$[K_i,K_j]=-\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}J_k$。

证明. 正文式 (2.19) 已给出 $M^{\mu\nu}$ 的协变 Lorentz 代数。把六个独立分量按 $J_i=\epsilon_{ijk}M^{jk}/2$ 与 $K_i=M^{0i}$ 重新组织，并逐项代入协变指标关系，就得到正文式 (2.24) 的三组 J–K 对易子。

由定义

$$J_i=\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}M^{jk},\qquad K_i=M^{0i},$$

且反解为 $M^{ij}=\epsilon_{ijk}J_k$。

先取 $(\mu,\nu,\rho,\sigma)=(0,i,0,j)$：

$$\begin{aligned}[K_i,K_j]&=[M^{0i},M^{0j}],\\&=\mathrm{i}\hbar\left(\eta^{i0}M^{0j}-\eta^{00}M^{ij}-\eta^{ij}M^{00}+\eta^{0j}M^{i0}\right),\\&=-\mathrm{i}\hbar M^{ij}=-\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}J_k.\end{aligned}$$

这里使用 $\eta^{00}=1$、$\eta^{i0}=0$ 与 $M^{00}=0$。

转动与推动的对易子为

$$\begin{aligned}[J_i,K_j]&=\frac{1}{2}\epsilon_{iab}[M^{ab},M^{0j}],\\&=\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\epsilon_{iab}(\delta_{bj}M^{a0}-\delta_{aj}M^{b0}),\\&=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}K_k.\end{aligned}$$

最后对纯空间指标，

$$[M^{ab},M^{cd}]=\mathrm{i}\hbar(-\delta_{bc}M^{ad}+\delta_{ac}M^{bd}+\delta_{bd}M^{ac}-\delta_{ad}M^{bc}).$$

代入两个 J 并使用

$$\epsilon_{iab}\epsilon_{jcb}=\delta_{ij}\delta_{ac}-\delta_{ic}\delta_{aj}$$

及其指标置换，可得

$$\begin{aligned}[J_i,J_j]&=\frac{1}{4}\epsilon_{iab}\epsilon_{jcd}[M^{ab},M^{cd}],\\&=\mathrm{i}\hbar M^{ij}=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}J_k.\end{aligned}$$

三组分量关系因此完全由同一个协变 Lorentz 代数得到。 □

命题 2.31 (Pauli–Lubanski 向量的 Lorentz 变换) 由本章定义 W^μ 构造的 Pauli–Lubanski 算符在 Lorentz 变换下按向量变换，其交换关系为式 (2.28)，并满足 $W\cdot P=0$。

证明. 正文把 W^μ 称为赝四矢量，因此必须验证其四个分量确实按 Lorentz 四矢量混合。对连通保向 Lorentz 变换，$\det\Lambda=1$，完全反对称张量满足

$$\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\Lambda_\nu{}^\alpha\Lambda_\rho{}^\beta\Lambda_\sigma{}^\gamma=\Lambda^\mu{}_\delta\epsilon^{\delta\alpha\beta\gamma}.$$

四动量与 Lorentz 生成元的有限伴随变换分别为

$$U^{-1}P_\nu U=\Lambda_\nu{}^\alpha P_\alpha,\qquad U^{-1}M_{\rho\sigma}U=\Lambda_\rho{}^\beta\Lambda_\sigma{}^\gamma M_{\beta\gamma}.$$

于是

$$\begin{aligned}U^{-1}W^\mu U&=-\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\left(U^{-1}P_\nu U\right)\left(U^{-1}M_{\rho\sigma}U\right),\\&=-\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\Lambda_\nu{}^\alpha\Lambda_\rho{}^\beta\Lambda_\sigma{}^\gamma P_\alpha M_{\beta\gamma},\\&=\Lambda^\mu{}_\delta W^\delta.\end{aligned}$$

再令 $\Lambda^\mu{}_\nu=\delta^\mu{}_\nu+\omega^\mu{}_\nu+\mathcal{O}(\omega^2)$，并展开

$$U=\mathbb{I}()-\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}\omega_{\alpha\beta}M^{\alpha\beta}+\mathcal{O}(\omega^2),$$

比较任意反对称参数 $\omega_{\alpha\beta}$ 的一阶系数，得到

$$[M^{\alpha\beta}, W^{\mu}] = \mathrm{i}\hbar\left(\eta^{\beta\mu}W^{\alpha} - \eta^{\alpha\mu}W^{\beta}\right),$$

即正文式 (2.28)。若把宇称也包括进不连通的 Lorentz 群，式 (2.25) 中的 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 使 W^{μ} 具有赝矢量的额外宇称符号。 □

命题 2.32 (Pauli–Lubanski 算符的闭合关系) 同一 Poincaré 表示中，$[W^{\mu}, P^{\nu}] = 0$，两个 W 的交换子由 Levi–Civita 张量、W 与 P 的乘积给出，符号按式 (2.29)。

证明. 直接从 W^{μ} 的定义出发，并使用 $[P_{\alpha}, W^{\nu}] = 0$：

$$\begin{aligned}[W^{\mu}, W^{\nu}] &= -\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\alpha\rho\sigma}[P_{\alpha}M_{\rho\sigma}, W^{\nu}] \\ &= -\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\alpha\rho\sigma}P_{\alpha}[M_{\rho\sigma}, W^{\nu}].\end{aligned}$$

由式 (2.28) 降低生成元指标，

$$[M_{\rho\sigma}, W^{\nu}] = \mathrm{i}\hbar(\delta^{\nu}_{\sigma}W_{\rho} - \delta^{\nu}_{\rho}W_{\sigma}).$$

代回并合并两个反对称项：

$$\begin{aligned}[W^{\mu}, W^{\nu}] &= \mathrm{i}\hbar\,\epsilon^{\mu\alpha\nu\rho}P_{\alpha}W_{\rho} \\ &= \mathrm{i}\hbar\,\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}W_{\rho}P_{\sigma},\end{aligned}$$

其中最后一步只重排 Levi–Civita 指标并使用 $[W_{\rho}, P_{\sigma}] = 0$。这就是正文式 (2.29)，整个推导没有选择静止系或特定质量轨道。 □

定理 2.33 (Poincaré 二次 Casimir) P^2 与 W^2 均与所有 Poincaré 生成元交换。有质量不可约幺正表示的静止系中，$W^2 = -m^2c^2\hbar^2 s(s+1)$，并据此确定自旋 s。

证明. Casimir 算符的定义不是“在某个参考系里数值不变”，而是它与整个 Lie 代数的所有生成元对易。先证明

$$C_1 \equiv P_{\mu}P^{\mu}$$

满足这一要求。平移生成元彼此对易，所以

$$[P^{\lambda}, C_1] = 0.$$

再用 Poincaré 代数

$$[M^{\alpha\beta}, P^{\mu}] = \mathrm{i}\hbar\left(\eta^{\beta\mu}P^{\alpha} - \eta^{\alpha\mu}P^{\beta}\right)$$

计算

$$\begin{aligned}[M^{\alpha\beta}, P_{\mu}P^{\mu}] &= [M^{\alpha\beta}, P_{\mu}]P^{\mu} + P_{\mu}[M^{\alpha\beta}, P^{\mu}] \\ &= \mathrm{i}\hbar\left(P^{\alpha}P^{\beta} - P^{\beta}P^{\alpha}\right) + \mathrm{i}\hbar\left(P^{\beta}P^{\alpha} - P^{\alpha}P^{\beta}\right) \\ &= 0.\end{aligned}$$

因此 P^2 与全部平移、Lorentz 生成元对易，是第一个 Casimir。

第二个 Casimir 从 Pauli–Lubanski 四矢量

$$W^{\mu} \equiv -\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}P_{\nu}M_{\rho\sigma}$$

构造。先看它与平移的对易子：

$$[P^\lambda, W^\mu] = -\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} P_\nu [P^\lambda, M_{\rho\sigma}]$$
$$= +\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} P_\nu \left(\delta^\lambda{}_\sigma P_\rho - \delta^\lambda{}_\rho P_\sigma\right).$$

每一项都含对称乘积 $P_\nu P_\rho$ 与完全反对称的 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 收缩，因此

$$[P^\lambda, W^\mu] = 0.$$

同样，从 $[M, M]$ 与 $[M, P]$ 两部分逐项展开可得

$$[M^{\alpha\beta}, W^\mu] = \mathrm{i}\hbar\left(\eta^{\beta\mu} W^\alpha - \eta^{\alpha\mu} W^\beta\right),$$

即 W^μ 确实按 Lorentz 四矢量变换。于是

$$[M^{\alpha\beta}, W_\mu W^\mu] = [M^{\alpha\beta}, W_\mu] W^\mu + W_\mu [M^{\alpha\beta}, W^\mu]$$
$$= 0,$$

而 $[P^\lambda, W^2] = 0$ 已由 $[P, W] = 0$ 立即得到。因此

$$C_2 \equiv W_\mu W^\mu$$

也是 Poincaré 代数的 Casimir。

还可直接验证

$$W^\mu P_\mu = -\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} P_\mu P_\nu M_{\rho\sigma} = 0,$$

因为 $P_\mu P_\nu$ 对 μ, ν 对称。对有质量不可约表示 $m > 0$，选择静止系

$$P^\mu = (mc, \mathbf{0}).$$

正文式 (2.30) 给出

$$W^0 = 0, \qquad \mathbf{W} = mc\,\mathbf{J}_{\mathrm{int}},$$

其中 $\mathbf{J}_{\mathrm{int}}$ 是静止小群 $SO(3)$ 的内部角动量生成元。于是

$$W^2 = (W^0)^2 - \mathbf{W}^2 = -m^2c^2\,\mathbf{J}_{\mathrm{int}}^2.$$

不可约自旋 s 表示满足

$$\mathbf{J}_{\mathrm{int}}^2 = \hbar^2 s(s+1),$$

所以

$$\boxed{P^2 = m^2c^2, \qquad W^2 = -m^2c^2\hbar^2 s(s+1).}$$

这就是正文式 (2.31)。质量与自旋之所以能标记 Poincaré 不可约表示，不是由静止系经验“读出来”的，而是因为对应算符先由代数证明为 Casimir，再在静止系评价其本征值。 □

引理 2.34 (协变导数的交换子) 对光滑规范势及光滑截面，规范协变导数的交换子为曲率在截面上的作用，带电场的具体系数按式 (2.110)固定，结果为式 (2.112)。

证明. 先把协变性要求写成对任意测试旋量都成立的算符等式

$$D'_\mu U_\chi = U_\chi D_\mu, \qquad U_\chi(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}\chi(x)/\hbar}.$$

若局域联络仍取一阶形式

$$D'_\mu = \partial_\mu + \frac{\mathrm{i}q_\mathrm{e}}{\hbar}A'_\mu,$$

则作用在任意 ψ 上给

$$D'_\mu(U_\chi\psi) = U_\chi\partial_\mu\psi + \frac{\mathrm{i}q_\mathrm{e}}{\hbar}U_\chi(\partial_\mu\chi)\psi + \frac{\mathrm{i}q_\mathrm{e}}{\hbar}A'_\mu U_\chi\psi,$$
$$U_\chi D_\mu\psi = U_\chi\partial_\mu\psi + \frac{\mathrm{i}q_\mathrm{e}}{\hbar}U_\chi A_\mu\psi.$$

由于这两式必须对任意 ψ 相等，乘法算符的系数必须逐点相等：

$$A'_\mu + \partial_\mu\chi = A_\mu,$$

即正文式 (2.111)。因此在给定电荷约定和一阶局域导数结构后，A_μ 的变换律不是额外选择，而是协变性唯一固定的。

再计算曲率时，不能只把 D_μ 当成普通数相乘；应让对易子作用在任意测试场上：

$$[D_\mu, D_\nu]\psi = \frac{\mathrm{i}q_\mathrm{e}}{\hbar}\big[(\partial_\mu A_\nu) - (\partial_\nu A_\mu)\big]\psi + \left(\frac{\mathrm{i}q_\mathrm{e}}{\hbar}\right)^2 (A_\mu A_\nu - A_\nu A_\mu)\psi.$$

所有 $A\,\partial\psi$ 交叉项成对消失。对阿贝尔 $U(1)$，A_μ 是普通乘法函数，所以第二行也消失，留下

$$[D_\mu, D_\nu]\psi = \frac{\mathrm{i}q_\mathrm{e}}{\hbar}F_{\mu\nu}\psi, \qquad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.$$

最后代入 $A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu\chi$，有

$$F'_{\mu\nu} - F_{\mu\nu} = -\partial_\mu\partial_\nu\chi + \partial_\nu\partial_\mu\chi = 0,$$

其中只用了光滑标量函数的混合偏导可交换。这同时解释了为什么阿贝尔场强是联络的一阶反对称导数，以及为什么非阿贝尔推广中会多出联络自身的对易子项。 □

引理 2.35 (动力学动量的交换子) 在本章 SI 制最小耦合约定下，$\pi_i = -\mathrm{i}\hbar\partial_i - qA_i$ 满足 $[\pi_i, \pi_j] = \mathrm{i}q\hbar\epsilon_{ijk}B_k$，其中 $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$。

证明. 正文式 (2.119) 已写出动力学动量与正则动量、矢势之间的关系。不同空间分量的非对易性因此完全来自 $[\hat{p}_i, A_j]$；把位置表象的基本对易关系逐项展开，再用 $\mathbf{B} = \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}$ 收集反对称导数，就得到正文式 (2.123)。

由 $\hat{\Pi}_i = \hat{p}_i - q_\mathrm{e}A_i(\mathbf{r},t)$ 与 $[\hat{p}_i, f(\mathbf{r},t)] = -\mathrm{i}\hbar\partial_i f$，逐项展开

$$[\hat{\Pi}_i, \hat{\Pi}_j] = [\hat{p}_i - q_\mathrm{e}A_i, \hat{p}_j - q_\mathrm{e}A_j] = [\hat{p}_i, \hat{p}_j] - q_\mathrm{e}[\hat{p}_i, A_j] - q_\mathrm{e}[A_i, \hat{p}_j] + q_\mathrm{e}^2[A_i, A_j].$$

坐标表象中的普通阿贝尔势是乘法算符，因此 $[A_i, A_j] = 0$，而正则动量满足 $[\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0$。剩余两项为

$$[\hat{\Pi}_i, \hat{\Pi}_j] = -q_\mathrm{e}(-\mathrm{i}\hbar\partial_i A_j) - q_\mathrm{e}(+\mathrm{i}\hbar\partial_j A_i) = \mathrm{i}q_\mathrm{e}\hbar(\partial_i A_j - \partial_j A_i).$$

利用 $B_k = \epsilon_{k\ell m}\partial_\ell A_m$ 以及

$$\epsilon_{ijk}B_k = \epsilon_{ijk}\epsilon_{k\ell m}\partial_\ell A_m = (\delta_{i\ell}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{j\ell})\partial_\ell A_m = \partial_i A_j - \partial_j A_i,$$

得到主文公式。 □

命题 2.36 (最小耦合 Dirac 算子的平方) 在光滑电磁背景下，利用 Clifford 关系平方 Dirac 算子，得到二阶协变波动算子及由 $\sigma^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 给出的自旋项，完整系数见式 (2.124)。此式为微分表达式恒等式，闭算子定义域另行指定。

证明. 正文式 (2.115) 是含任意时空依赖电磁场的一阶 Dirac 方程。左乘符号相反的一阶因子后，协变导数乘积的对称部分给出 $D_\mu D^\mu$，反对称部分则通过 $[D_\mu, D_\nu]$ 化成场强并与 $\sigma^{\mu\nu}$ 收缩，从而得到正文式 (2.124)。

将 式 (2.115) 除以 c，

$$(\mathrm{i}\hbar \not{D} - m_\mathrm{e}c)\psi = 0.$$

左乘共轭的一阶因子 $\mathrm{i}\hbar \not{D} + m_\mathrm{e}c$：

$$\begin{aligned} 0 &= (\mathrm{i}\hbar \not{D} + m_\mathrm{e}c)(\mathrm{i}\hbar \not{D} - m_\mathrm{e}c)\psi \\ &= \left[(\mathrm{i}\hbar)^2 \gamma^\mu\gamma^\nu D_\mu D_\nu - m_\mathrm{e}^2c^2\right]\psi \\ &= \left[-\hbar^2 \gamma^\mu\gamma^\nu D_\mu D_\nu - m_\mathrm{e}^2c^2\right]\psi. \end{aligned}$$

由 $\sigma^{\mu\nu} = \mathrm{i}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]/2$ 与 Clifford 代数，

$$\begin{aligned} \gamma^\mu\gamma^\nu &= \frac{1}{2}\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} + \frac{1}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu] \\ &= \eta^{\mu\nu}\mathbb{I}() - \mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}. \end{aligned}$$

因此

$$\gamma^\mu\gamma^\nu D_\mu D_\nu = D_\mu D^\mu - \mathrm{i}\sigma^{\mu\nu} D_\mu D_\nu.$$

由于 $\sigma^{\mu\nu}$ 对 μ, ν 反对称，$D_\mu D_\nu$ 的对称部分与它收缩为零：

$$\begin{aligned} \sigma^{\mu\nu} D_\mu D_\nu &= \frac{1}{2}\sigma^{\mu\nu}(D_\mu D_\nu - D_\nu D_\mu) \\ &= \frac{1}{2}\sigma^{\mu\nu}[D_\mu, D_\nu] \\ &= \frac{\mathrm{i}q_\mathrm{e}}{2\hbar}\sigma^{\mu\nu}F_{\mu\nu}. \end{aligned}$$

于是

$$\gamma^\mu\gamma^\nu D_\mu D_\nu = D_\mu D^\mu + \frac{q_\mathrm{e}}{2\hbar}\sigma^{\mu\nu}F_{\mu\nu}.$$

代回二阶方程并整体乘以 -1：

$$0 = \left[\hbar^2 D_\mu D^\mu + m_\mathrm{e}^2c^2 + \frac{q_\mathrm{e}\hbar}{2}\sigma^{\mu\nu}F_{\mu\nu}\right]\psi,$$

即式 (2.124)。 □

命题 2.37 (偶奇算符的二阶块对角化) 设 $H = \beta mc^2 + \mathcal{E} + \mathcal{O}$，$[\beta, \mathcal{E}] = 0$、$\{\beta, \mathcal{O}\} = 0$。在本节静态背景及低能弱混合展开条件下，逐阶消去奇部得到式 (2.131)；其适用阶数由所保留的嵌套交换子决定。

证明. 取第一步反厄米生成元

$$A_1 \equiv \mathrm{i}S_1 = \frac{\beta_D \hat{\mathcal{O}}}{2m_\mathrm{e}c^2}, \qquad U_1 = \mathrm{e}^{A_1}.$$

由于 $\{\beta_D,\hat{\mathcal{O}}\}=0$，有 $(\beta_D\hat{\mathcal{O}})^\dagger=-\beta_D\hat{\mathcal{O}}$，所以 U_1 幺正。Baker–Campbell–Hausdorff 展开为

$$H^{(1)}=H_D+[A_1,H_D]+\frac{1}{2}[A_1,[A_1,H_D]]+\frac{1}{3!}[A_1,[A_1,[A_1,H_D]]]+\cdots .$$

对静质量与奇算符的嵌套对易子逐阶计算，

$$\begin{aligned}[A_1,\beta_D m_{\mathrm{e}}c^2]&=-\hat{\mathcal{O}},\\ [A_1,\hat{\mathcal{O}}]&=\frac{\beta_D\hat{\mathcal{O}}^2}{m_{\mathrm{e}}c^2},\\ [A_1,[A_1,\beta_D m_{\mathrm{e}}c^2]]&=-\frac{\beta_D\hat{\mathcal{O}}^2}{m_{\mathrm{e}}c^2},\\ [A_1,[A_1,\hat{\mathcal{O}}]]&=-\frac{\hat{\mathcal{O}}^3}{m_{\mathrm{e}}^2c^4}.\end{aligned}$$

继续到四阶并按 BCH 系数收集，原来的 $+\hat{\mathcal{O}}$ 被一阶项抵消，偶部分分别留下

$$\frac{\beta_D\hat{\mathcal{O}}^2}{2m_{\mathrm{e}}c^2},\qquad -\frac{\beta_D\hat{\mathcal{O}}^4}{8m_{\mathrm{e}}^3c^6}.$$

偶势满足 $[\beta_D,\hat{\mathcal{V}}]=0$。第一层对易子为奇算符，第二层对易子为

$$[A_1,[A_1,\hat{\mathcal{V}}]]=-\frac{1}{4m_{\mathrm{e}}^2c^4}[\hat{\mathcal{O}},[\hat{\mathcal{O}},\hat{\mathcal{V}}]],$$

乘上 BCH 的 1/2! 后得到

$$-\frac{1}{8m_{\mathrm{e}}^2c^4}[\hat{\mathcal{O}},[\hat{\mathcal{O}},\hat{\mathcal{V}}]].$$

第一次变换仍留下三阶奇算符

$$\hat{\mathcal{O}}_1=\frac{\beta_D[\hat{\mathcal{O}},\hat{\mathcal{V}}]}{2m_{\mathrm{e}}c^2}-\frac{\hat{\mathcal{O}}^3}{3m_{\mathrm{e}}^2c^4}+\cdots .$$

再取 $A_2=\beta_D\hat{\mathcal{O}}_1/(2m_{\mathrm{e}}c^2)$，其与静质量的对易子正好给 $-\hat{\mathcal{O}}_1$，因此这一奇块被下一步变换消去。按 $\|\hat{\mathcal{O}}\|/(m_{\mathrm{e}}c^2)=O(\epsilon)$、$\|\hat{\mathcal{V}}\|/(m_{\mathrm{e}}c^2)=O(\epsilon^2)$ 计数，第二步对偶部分的首个新修正高于当前保留阶数。于是得到正文式 (2.131)。 □

引理 2.38 (Dirac 奇部的平方) 若 $\mathcal{O}=c\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\pi}$，则 $\mathcal{O}^2=c^2(\boldsymbol{\pi}^2-q\hbar\boldsymbol{\Sigma}\cdot\mathbf{B})$，其中 $\boldsymbol{\Sigma}$ 是本章四分量自旋矩阵。

证明. 正文式 (2.123) 已说明动力学动量的反对称部分由磁场控制。对最小耦合奇算符 $\hat{\mathcal{O}}=c\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\Pi}$ 求平方时，Pauli 代数的对称部分给普通动能，反对称部分恰好读取这个动量对易子，因此磁矩项由最小耦合动量的非对易部分与 Dirac–Pauli 代数共同生成。

利用

$$\alpha_i\alpha_j=\delta_{ij}\mathbb{I}()+\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\Sigma_k,$$

有

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{O}}^2&=c^2\alpha_i\alpha_j\Pi_i\Pi_j,\\ &=c^2\left[\boldsymbol{\Pi}^2+\frac{\mathrm{i}}{2}\epsilon_{ijk}\Sigma_k[\Pi_i,\Pi_j]\right].\end{aligned}$$

代入正文式 (2.123)，

$$\frac{\mathrm{i}}{2}\epsilon_{ijk}\Sigma_k[\Pi_i,\Pi_j]=-q_{\mathrm{e}}\hbar\boldsymbol{\Sigma}\cdot\mathbf{B},$$

从而得到正文式 (2.132)。 □

引理 2.39 (静电势的双重交换子) 在静态光滑电磁势下，$[\mathcal{O},[\mathcal{O},q\phi]]$ 分解为势的 Laplacian 项与自旋轨道项，精确微分表达式为式 (2.133)。反对易对称化保证算符在本章实势条件下形式自伴。

证明. 正文式 (2.126) 中 $\hat{\mathcal{V}}=q_{\mathrm{e}}\phi$、$\hat{\mathcal{O}}=c\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\Pi}$。对静态标势，第一层对易子只依赖 $[\Pi_i,\phi]$；再与 $\hat{\mathcal{O}}$ 对易一次后，Pauli 代数的对称部分产生 $\nabla\cdot\mathbf{E}$，反对称部分产生自旋与 $\mathbf{E}\times\boldsymbol{\Pi}$ 的耦合。

因为 $\mathbf{E}=-\boldsymbol{\nabla}\phi$，

$$\begin{aligned}[\hat{\mathcal{O}},\hat{\mathcal{V}}]&=q_{\mathrm{e}}c\alpha_i[\Pi_i,\phi],\\&=\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}\hbar c\,\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{E}.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}[\hat{\mathcal{O}},[\hat{\mathcal{O}},\hat{\mathcal{V}}]]&=\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}\hbar c^2[\alpha_i\Pi_i,\alpha_jE_j],\\&=\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}\hbar c^2\left\{[\Pi_i,E_i]+\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\Sigma_k(\Pi_iE_j+E_j\Pi_i)\right\}.\end{aligned}$$

再用 $[\Pi_i,E_i]=-\mathrm{i}\hbar\partial_iE_i$ 并整理 Levi–Civita 收缩，得到

$$[\hat{\mathcal{O}},[\hat{\mathcal{O}},\hat{\mathcal{V}}]]=q_{\mathrm{e}}\hbar^2c^2\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E}+q_{\mathrm{e}}\hbar c^2\boldsymbol{\Sigma}\cdot(\mathbf{E}\times\boldsymbol{\Pi}-\boldsymbol{\Pi}\times\mathbf{E}),$$

即正文式 (2.133)。 □

命题 2.40 (Dirac 模型的 Pauli 极限) 在低动量、静态缓变电磁背景及本节 Foldy–Wouthuysen 截断条件下，正能块的有效 Hamiltonian 为式 (2.134)，同时包含动力学能、Zeeman、自旋轨道和 Darwin 项。它是带明确截断阶的模型结论。

证明. 令

$$P_+\equiv\frac{\mathbb{I}()+\beta_D}{2}.$$

因为 $P_+\beta_DP_+=P_+$，而 $\boldsymbol{\Sigma}$ 在正、负能静止块内分别退化成同一组 Pauli 矩阵，所以

$$P_+\boldsymbol{\Sigma}P_+=\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}P_+.$$

对任意只作用在正能块内的态，正文式 (2.132) 因而给出

$$P_+\hat{\mathcal{O}}^2P_+=c^2\Big(\hat{\boldsymbol{\Pi}}^2-q_{\mathrm{e}}\hbar\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{B}\Big)P_+.$$

四次奇算符不能再单独把磁场项丢掉。由 $\hat{\mathcal{O}}^4=(\hat{\mathcal{O}}^2)^2$，有严格的算符恒等式

$$\begin{aligned}P_+\hat{\mathcal{O}}^4P_+&=c^4\Big(\hat{\boldsymbol{\Pi}}^2-q_{\mathrm{e}}\hbar\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{B}\Big)^2P_+\\&=c^4\Big[\hat{\boldsymbol{\Pi}}^4-q_{\mathrm{e}}\hbar\big\{\hat{\boldsymbol{\Pi}}^2,\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{B}\big\}+q_{\mathrm{e}}^2\hbar^2(\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{B})^2\Big]P_+,\end{aligned}$$

其中反对易子保留了 $\hat{\boldsymbol{\Pi}}$ 与非均匀磁场不对易的信息。把这两式以及正文式 (2.133) 代入式 (2.131)，得到

$$\begin{aligned}P_+H_{\mathrm{FW}}P_+=\Bigg[&m_{\mathrm{e}}c^2+q_{\mathrm{e}}\phi+\frac{\hat{\boldsymbol{\Pi}}^2-q_{\mathrm{e}}\hbar\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{B}}{2m_{\mathrm{e}}}\\&-\frac{\Big(\hat{\boldsymbol{\Pi}}^2-q_{\mathrm{e}}\hbar\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{B}\Big)^2}{8m_{\mathrm{e}}^3c^2}-\frac{q_{\mathrm{e}}\hbar^2}{8m_{\mathrm{e}}^2c^2}\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E}\\&-\frac{q_{\mathrm{e}}\hbar}{8m_{\mathrm{e}}^2c^2}\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\Big(\mathbf{E}\times\hat{\boldsymbol{\Pi}}-\hat{\boldsymbol{\Pi}}\times\mathbf{E}\Big)\Bigg]P_++P_+R_{\mathrm{FW}}P_+.\end{aligned}$$

R_{FW} 收集前一推导中没有保留的更高阶 Foldy–Wouthuysen 项。去掉末尾的投影算符，就是正文式 (2.134)。

若还要使用更常见的纯 Π^4 相对论动能修正，则必须另外控制

$$\epsilon_{B/p} \equiv \frac{|q_{\mathrm{e}}|\hbar B_\star}{p_\star^2} \ll 1;$$

这时四次项中的反对易子与 B^2 项才相对于 Π^4 受控变小。这个附加条件与正负能块解耦条件式 (2.130) 是不同的近似。 □

命题 2.41 (自由 Dirac 方程的质量壳) 设 $u \neq 0$ 满足 $(c\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p} + \beta mc^2)u = Eu$。Clifford 关系给出 $E^2 = c^2\mathbf{p}^2 + m^2c^4$，两支能量为 $\pm\sqrt{c^2\mathbf{p}^2 + m^2c^4}$。

证明. 对正频旋量左乘 $\not{p} + m_{\mathrm{e}}c$：

$$(\not{p} + m_{\mathrm{e}}c)(\not{p} - m_{\mathrm{e}}c)u_s = \left(\gamma^\mu\gamma^\nu p_\mu p_\nu - m_{\mathrm{e}}^2c^2\right)u_s.$$

把矩阵乘积分成对称与反对称两部分，

$$\begin{aligned}\gamma^\mu\gamma^\nu p_\mu p_\nu &= \frac{1}{2}\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}p_\mu p_\nu + \frac{1}{2}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]p_\mu p_\nu \\ &= \eta^{\mu\nu}p_\mu p_\nu\,\mathbb{I}(4) = p^2\mathbb{I}(4),\end{aligned}$$

因为 $p_\mu p_\nu$ 对称，而 $[\gamma^\mu,\gamma^\nu]$ 反对称。于是

$$(p^2 - m_{\mathrm{e}}^2c^2)u_s = 0.$$

非零旋量要求

$$\begin{aligned}p^2 &= m_{\mathrm{e}}^2c^2, \\ \frac{E_{\mathbf{p}}^2}{c^2} - \mathbf{p}^2 &= m_{\mathrm{e}}^2c^2, \\ E_{\mathbf{p}} &= \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4 + c^2\mathbf{p}^2},\end{aligned}$$

其中最后选择正能分支。对正文式 (2.138) 左乘 $\not{p} - m_{\mathrm{e}}c$ 得到同一二阶条件，因此电子与正电子外线共享同一正能质量壳参数化。 □

命题 2.42 (自由负能旋量的构造) 对 $m_{\mathrm{e}} > 0$，固定动量的自由 Dirac Hamiltonian 的负能本征空间维数为二。按本章的二分量自旋基与归一化构造旋量，可得式 (2.141)。本章 $v_s(p)$ 的负频参数使用正能四动量 p，故它属于 $H(-\mathbf{p})$ 的负能空间；普通 Hermitian 内积的正交关系为 $u_s(p)^\dagger v_{s'}(E_{\mathbf{p}}/c, -\mathbf{p}) = 0$。

证明. 在 Dirac 表示中把四分量旋量写成两个二分量块。对正频支令

$$u_s(p) = \begin{pmatrix}\phi_s \\ \chi_s\end{pmatrix}.$$

正文式 (2.137) 给出

$$\begin{aligned}(E - m_{\mathrm{e}}c^2)\phi_s - c\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{p}\,\chi_s = 0, \\ c\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{p}\,\phi_s - (E + m_{\mathrm{e}}c^2)\chi_s = 0.\end{aligned}$$

第二式先确定下分量：

$$\chi_s = \frac{c\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{p}}{E + m_{\mathrm{e}}c^2}\phi_s = \frac{\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{p}}{E/c + m_{\mathrm{e}}c}\phi_s.$$

取 $\phi_s = \sqrt{E/c + m_{\mathrm{e}}c}\,\xi_s^{(+)}$，便得到正文式 (2.140)。用质量壳 $E^2 = m_{\mathrm{e}}^2c^4 + c^2\mathbf{p}^2$ 检查归一化：

$$\bar{u}_s u_{s'} = \left(\frac{E}{c} + m_\mathrm{e}c\right)\left[1 - \frac{\mathbf{p}^2}{(E/c + m_\mathrm{e}c)^2}\right]\delta_{ss'} = 2m_\mathrm{e}c\,\delta_{ss'}.$$

对负频支令

$$v_s(p) = \begin{pmatrix}\phi'_s \\ \chi'_s\end{pmatrix}.$$

正文式 (2.138) 的两个分量方程为

$$(E + m_\mathrm{e}c^2)\phi'_s - c\boldsymbol{\sigma}_\mathrm{P}\cdot\mathbf{p}\,\chi'_s = 0,$$
$$c\boldsymbol{\sigma}_\mathrm{P}\cdot\mathbf{p}\,\phi'_s - (E - m_\mathrm{e}c^2)\chi'_s = 0.$$

第一式给

$$\phi'_s = \frac{\boldsymbol{\sigma}_\mathrm{P}\cdot\mathbf{p}}{E/c + m_\mathrm{e}c}\chi'_s.$$

取 $\chi'_s = \sqrt{E/c + m_\mathrm{e}c}\,\xi_s^{(-)}$，即得到正文式 (2.141)。同样利用质量壳，

$$\bar{v}_s v_{s'} = \left(\frac{E}{c} + m_\mathrm{e}c\right)\left[\frac{\mathbf{p}^2}{(E/c + m_\mathrm{e}c)^2} - 1\right]\delta_{ss'} = -2m_\mathrm{e}c\,\delta_{ss'}.$$

最后将 v 的空间动量反向，记 $K = \boldsymbol{\sigma}_\mathrm{P}\cdot\mathbf{p}/(E/c + m_\mathrm{e}c)$，则 $K^\dagger = K$。两旋量的分块正比于 $(\xi, K\xi)$ 与 $(-K\eta, \eta)$，因此

$$u_s(p)^\dagger v_{s'}(E/c, -\mathbf{p}) = (E/c + m_\mathrm{e}c)\,(-\xi_s^\dagger K\eta_{s'} + \xi_s^\dagger K\eta_{s'}) = 0.$$

□

命题 2.43 (自由旋量的完备关系) 设 $p^2 = m_\mathrm{e}^2c^2$、$p^0 > 0$，采用本章 u, v 的归一化，则

$$\Lambda_+(p) = \frac{\sum_s u_s(p)\bar{u}_s(p)}{2m_\mathrm{e}c} = \frac{\not{p} + m_\mathrm{e}c}{2m_\mathrm{e}c},$$
$$\Lambda_-(p) = -\frac{\sum_s v_s(p)\bar{v}_s(p)}{2m_\mathrm{e}c} = \frac{m_\mathrm{e}c - \not{p}}{2m_\mathrm{e}c}.$$

它们是 $\not{p}$ 的两个协变代数投影，满足 $\Lambda_\pm^2 = \Lambda_\pm$、$\Lambda_+\Lambda_- = 0$、$\Lambda_+ + \Lambda_- = I_4$。它们在普通 Hermitian 内积下通常是斜投影；同一动量的 Hamiltonian 能量正交投影须另行定义。未归一化的自旋求和公式即式 (2.142)与式 (2.143)。

证明. 质量壳给 $\not{p}^2 = m_\mathrm{e}^2c^2$，因此

$$\Lambda_+^2 = \frac{(\not{p} + m_\mathrm{e}c)^2}{4m_\mathrm{e}^2c^2} = \frac{\not{p} + m_\mathrm{e}c}{2m_\mathrm{e}c} = \Lambda_+,$$
$$\Lambda_-^2 = \frac{(m_\mathrm{e}c - \not{p})^2}{4m_\mathrm{e}^2c^2} = \Lambda_-.$$

并且

$$(\not{p} - m_\mathrm{e}c)\Lambda_+ = 0, \qquad (\not{p} + m_\mathrm{e}c)\Lambda_- = 0.$$

由于 $\operatorname{tr}\not{p} = 0$，两投影的迹均为 2，所以其像空间分别与正能、负频 Dirac 解空间完全相同。再由伴随 Dirac 方程 $\bar{u}_s\not{p} = m_\mathrm{e}c\bar{u}_s$ 及 $\not{p}v_{s'} = -m_\mathrm{e}cv_{s'}$ 得 $\bar{u}_s v_{s'} = 0$；同理 $\bar{v}_s u_{s'} = 0$。因此归一化基求和在一个特征空间上恒等，在另一个特征空间上为零，与相应 $\Lambda_\pm$ 的作用完全相同。由 $\bar{u}_s u_{s'} = 2m_\mathrm{e}c\,\delta_{ss'}$，正能解空间上的恒等投影为

$$\Lambda_+ = \frac{1}{2m_{\mathrm{e}}c}\sum_s u_s\bar{u}_s,$$

故得到式 (2.142)。负频基满足 $\bar{v}_s v_{s'} = -2m_{\mathrm{e}}c\,\delta_{ss'}$，于是

$$\Lambda_- = -\frac{1}{2m_{\mathrm{e}}c}\sum_s v_s\bar{v}_s,$$

等价于式 (2.143)。 □

命题 2.44 (电子色散 Taylor 截断的控制) 在固定中心动量的有限邻域内，精确自由色散 $E(p) = \sqrt{m^2c^4 + c^2p^2}$ 的二阶近似误差由三阶导数的上确界乘 $|\Delta p|^3/6$ 控制；传播时还须使该能量误差乘作用时间除以 $\hbar$ 足够小。该判据为式 (2.161)。

证明. 为得到以动量宽度 σ_p 表示的局部截断判据，取工作窗边界 $|\delta p| = \sigma_p$；正文式 (2.160) 的最后保留项和第一个舍弃项分别为

$$\Delta E_2 = \frac{1}{2}E''(p_0)\sigma_p^2, \qquad \Delta E_3 = \frac{1}{6}E^{(3)}(p_0)\sigma_p^3.$$

先从精确色散 $E(p) = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4 + p^2c^2}$ 计算所需导数：

$$E'(p) = \frac{pc^2}{E(p)},$$
$$E''(p) = \frac{m_{\mathrm{e}}^2c^6}{E(p)^3},$$
$$E^{(3)}(p) = -\frac{3m_{\mathrm{e}}^2c^8p}{E(p)^5}.$$

在 $p = p_0$ 处用 $E_0 = \gamma_0 m_{\mathrm{e}}c^2$ 与 $p_0c/E_0 = \beta_0$，两项之比为

$$\begin{aligned}\epsilon_{\mathrm{curv}} &= \left|\frac{\Delta E_3}{\Delta E_2}\right| \\ &= \frac{|E^{(3)}(p_0)|\sigma_p}{3|E''(p_0)|} \\ &= \frac{p_0c^2}{E_0^2}\sigma_p \\ &= \frac{p_0^2c^2}{E_0^2}\frac{\sigma_p}{p_0} \\ &= \beta_0^2\frac{\sigma_p}{p_0}.\end{aligned}$$

这就是正文式 (2.161)。 □

命题 2.45 (质量壳上的反冲相位匹配) 若入射和出射电子满足同一质量壳，且按式 (2.163)定义传递四动量，则两条质量壳相减给出式 (2.166)。该恒等式未预先忽略二次反冲项。

证明. 正文式 (2.163) 把正频模式与能量流向分开写成

$$P_f = P_i + \sigma\hbar K, \qquad \sigma^2 = 1.$$

初态和末态都是同一静质量的真实电子，所以

$$P_i^2 = P_f^2 = m_{\mathrm{e}}^2c^2.$$

两式相减时静质量项完全消去，而 $\sigma^2 = 1$ 保留二阶反冲项：

$$
\begin{aligned}
0 &= P_f^2 - P_i^2 \\
&= (P_i + \sigma\hbar K)^2 - P_i^2 \\
&= 2\sigma\hbar P_i\cdot K + \hbar^2 K^2 .
\end{aligned}
$$

除以 $\hbar$ 得到正文式 (2.164)。因此吸收与发射的差别只出现在与 $P_i\cdot K$ 相乘的一阶流向符号中；模式本身仍始终取 $\omega>0$。

在一维纵向通道中，$P_f = P_i + \sigma\hbar K$ 给出

$$
\begin{aligned}
p_f &= p_0 + \sigma\hbar\kappa_z , \\
E_f - E_i &= \sigma\hbar\omega ,
\end{aligned}
$$

故正文式 (2.165) 是四维母恒等式的能量表示。若 $|\hbar\kappa_z|$ 落在正文已经给出的 Taylor 控制窗内，对 $\delta p = \sigma\hbar\kappa_z$ 使用带积分余项的 Taylor 定理：

$$
\begin{aligned}
E(p_0+\delta p) - E(p_0) &= E'(p_0)\delta p + \frac{E''(p_0)}{2}\delta p^2 + \frac{\delta p^3}{2}\int_0^1 \mathrm{d}s\,(1-s)^2 E^{(3)}(p_0+s\delta p) \\
&= \sigma v_0\hbar\kappa_z + \frac{\hbar^2\kappa_z^2}{2m_\parallel} + \mathcal{R}_3^{(\sigma)}(\kappa_z).
\end{aligned}
$$

与 $\sigma\hbar\omega$ 比较，并利用 $1/\sigma=\sigma$，得到正文式 (2.166)。积分余项还立刻给出

$$
\begin{aligned}
\left|\mathcal{R}_3^{(\sigma)}(\kappa_z)\right| &\le \frac{|\hbar\kappa_z|^3}{2}\sup_{|p-p_0|\le\hbar|\kappa_z|}|E^{(3)}(p)|\int_0^1 (1-s)^2\mathrm{d}s \\
&= \frac{\hbar^3|\kappa_z|^3}{6}\sup_{|p-p_0|\le\hbar|\kappa_z|}|E^{(3)}(p)|.
\end{aligned}
$$

这里可以直接看出：线性同步项不区分吸收和发射，第一项真正区分两种流向的反冲修正出现在偶次色散项；舍弃高阶项时也有明确的误差上界，而不是只靠一个形式上的省略号。 □

引理 2.46 (Pauli 乘积与 Levi–Civita 缩并) Pauli 矩阵满足 $\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij}I + \mathrm{i}\epsilon_{ijk}\sigma_k$。对应三维完全反对称符号满足 $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}$，其他缩并由重标指标得到。

证明. Pauli 乘法式 (2.45) 的反对称部分由 ϵ_{ijk} 编码；两个这样的结构相乘时，需要把 Levi–Civita 的双重缩并化成 Kronecker δ。这里从三维叉积的分量定义出发，补出正文式 (2.48) 的指标恒等式。

取标准正交基 $\mathbf{e}_i$，由

$$
\epsilon_{ijk} = \mathbf{e}_i\cdot(\mathbf{e}_j\times\mathbf{e}_k)
$$

以及完备关系 $\sum_i(\mathbf{e}_i\cdot\mathbf{a})(\mathbf{e}_i\cdot\mathbf{b}) = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$，有

$$
\begin{aligned}
\epsilon_{ijk}\epsilon_{ilm} &= (\mathbf{e}_j\times\mathbf{e}_k)\cdot(\mathbf{e}_l\times\mathbf{e}_m) \\
&= (\mathbf{e}_j\cdot\mathbf{e}_l)(\mathbf{e}_k\cdot\mathbf{e}_m) - (\mathbf{e}_j\cdot\mathbf{e}_m)(\mathbf{e}_k\cdot\mathbf{e}_l) \\
&= \delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kl}.
\end{aligned}
$$

再令 $l=j$ 并对 j 求和，

$$
\begin{aligned}
\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijm} &= \delta_{jj}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kj} \\
&= 3\delta_{km} - \delta_{km} = 2\delta_{km},
\end{aligned}
$$

得到式 (2.48)。 □

引理 2.47 (两种 Weyl 矩阵的 Clifford 恒等式) 在 $(+---)$ 度规中，$\sigma^\mu=(I,\boldsymbol{\sigma})$、$\bar\sigma^\mu=(I,-\boldsymbol{\sigma})$ 满足 $\sigma^\mu\bar\sigma^\nu+\sigma^\nu\bar\sigma^\mu=2\eta^{\mu\nu}I$，其对换版本也成立。

证明. 正文式 (2.49) 把四矢量嵌入两组 2×2 Weyl 矩阵。为了使左右手一阶算符的乘积恢复 Minkowski 度规，逐分量检查时间–时间、时间–空间和空间–空间三类组合，便得到正文式 (2.50)。

由式 (2.49) 分三类指标检查。若 $\mu=\nu=0$，

$$\sigma^0\bar\sigma^0+\sigma^0\bar\sigma^0=2\mathbb{I}(2).$$

若一个指标为时间、另一个为空间，

$$\sigma^0\bar\sigma^i+\sigma^i\bar\sigma^0=-\sigma_i+\sigma_i=0.$$

若两个指标都为空间，式 (2.46) 给

$$\begin{aligned}\sigma^i\bar\sigma^j+\sigma^j\bar\sigma^i&=-(\sigma_i\sigma_j+\sigma_j\sigma_i)\\&=-2\delta_{ij}\mathbb{I}(2).\end{aligned}$$

三种情况分别对应 $\eta^{00}=1$、$\eta^{0i}=0$、$\eta^{ij}=-\delta_{ij}$，故合并为式 (2.50)。 □

定理 2.48 (SL(2,C) 对保向保时 Lorentz 群的双覆盖) 作用 $X=x^0I_2+\mathbf{x}\cdot\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\mapsto AXA^\dagger$，$A\in SL(2,\mathbb{C})$，诱导到 $SO^+(1,3)$ 的满同态，核为 $\{I,-I\}$。因而 $SO^+(1,3)\simeq SL(2,\mathbb{C})/\{\pm I\}$。沿本章已固定的 $\bar\sigma^\mu=(I,-\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}})$，这里也可写 $X=x_\mu\bar\sigma^\mu$。

证明. 先计算

$$\begin{aligned}\det X&=(x^0+x^3)(x^0-x^3)-(x^1-\mathrm{i}x^2)(x^1+\mathrm{i}x^2)\\&=(x^0)^2-(x^1)^2-(x^2)^2-(x^3)^2\\&=x_\mu x^\mu.\end{aligned}$$

对 $A\in SL(2,\mathbb{C})$，$X'=AXA^\dagger$ 仍为厄米，且

$$\begin{aligned}\det X'&=\det A\,\det X\,\det A^\dagger\\&=|\det A|^2\det X\\&=\det X.\end{aligned}$$

因此存在唯一实线性变换 $\Phi(A)$ 使 $X(x')=AX(x)A^\dagger$，并且 $\Phi(A)$ 保持 Minkowski 度规。矩阵乘法还给出

$$\Phi(A_2A_1)X=A_2A_1XA_1^\dagger A_2^\dagger=\Phi(A_2)\Phi(A_1)X,$$

所以 Φ 是群同态。由于 $SL(2,\mathbb{C})$ 连通且 $\Phi(\mathbb{I}(2))=\mathbb{I}(4)$，其像落在 Lorentz 群的 proper orthochronous 连通分支 $SO^+(1,3)$。

严格求核。若 $A\in\ker\Phi$，则对任意厄米 X 都有

$$AXA^\dagger=X.$$

先取 $X=\mathbb{I}(2)$，得到 $AA^\dagger=\mathbb{I}(2)$，所以 A 是幺正矩阵，$A^\dagger=A^{-1}$。于是上式改写成

$$AXA^{-1}=X\qquad\text{对任意厄米}X.$$

厄米矩阵张成整个 $M_2(\mathbb{C})$ 复矩阵空间，因此 A 与所有 2×2 复矩阵对易，只能是标量矩阵 $A=\lambda\mathbb{I}(2)$。再

用 $\det A=\lambda^2=1$，得到

$$\ker\Phi=\{+\mathbb{I}(2),-\mathbb{I}(2)\}.$$

最后证明满射，而不是只验证若干特殊变换。把 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 看成六维实 Lie 代数，其一组实基可取

$$-\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma_i,\qquad +\frac{1}{2}\sigma_i,\qquad i=1,2,3.$$

对转动型无穷小元

$$A=\mathbb{I}(2)-\frac{\mathrm{i}}{2}\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}+O(\theta^2),$$

有

$$\begin{aligned}\delta X&=-\frac{\mathrm{i}}{2}[\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}},\mathbf{x}\cdot\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}]\\&=(\boldsymbol{\theta}\times\mathbf{x})\cdot\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}},\end{aligned}$$

即 $\delta x^0=0$、$\delta\mathbf{x}=\boldsymbol{\theta}\times\mathbf{x}$，给出三个独立空间转动方向。对推动型无穷小元

$$A=\mathbb{I}(2)+\frac{1}{2}\boldsymbol{\xi}\cdot\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}+O(\xi^2),$$

则

$$\begin{aligned}\delta X&=\frac{1}{2}\{\boldsymbol{\xi}\cdot\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}},X\}\\&=(\boldsymbol{\xi}\cdot\mathbf{x})\mathbb{I}(2)+x^0\boldsymbol{\xi}\cdot\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}},\end{aligned}$$

因此 $\delta x^0=\boldsymbol{\xi}\cdot\mathbf{x}$、$\delta\mathbf{x}=x^0\boldsymbol{\xi}$，给出三个独立 Lorentz 推动方向。故微分

$$\mathrm{d}\Phi_e:\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_{\mathbb{R}}\longrightarrow\mathfrak{so}(1,3)$$

在六个实维度上满秩，因而是 Lie 代数同构。于是 $\Phi(SL(2,\mathbb{C}))$ 是 $SO^+(1,3)$ 的开子群；而 $SO^+(1,3)$ 连通，开子群的不同陪集若多于一个会把群分成互不相交的非空开集，所以只能有一个陪集。于是 Φ 满射。

综上，Φ 是满射群同态，核为 $\{\pm\mathbb{I}(2)\}$，由第一同构定理得到

$$SL(2,\mathbb{C})/\{\pm\mathbb{I}(2)\}\cong SO^+(1,3),$$

即正文式 (2.57)。这里的“双覆盖”因此同时包含“恰有二元核”和“确实覆盖整个 $SO^+(1,3)$”两层结论。 □

命题 2.49 (Wigner 态的 Lorentz 变换) 固定标准动量、把它送到 p 的标准变换以及本章动量态测度归一化。诱导表示中的态在 Lorentz 变换下由小群元 $L^{-1}(\Lambda p)\Lambda L(p)$ 作用于内部指标，并带有式 (2.37)中的测度补偿因子。

证明. 对任意保向正时向 Lorentz 变换 Λ，定义

$$W(\Lambda,p)\equiv L^{-1}(\Lambda p)\,\Lambda\,L(p).$$

直接作用在标准动量上：

$$\begin{aligned}W(\Lambda,p)\bar{p}&=L^{-1}(\Lambda p)\Lambda L(p)\bar{p},\\&=L^{-1}(\Lambda p)\Lambda p,\\&=\bar{p}.\end{aligned}$$

因此 $W(\Lambda,p)$ 确实属于稳定 $\bar{p}$ 的小群

$$G_{\bar p} \equiv \{W \in SO^+(1,3) \mid W\bar p = \bar p\}.$$

再把 式 (2.35) 代入态变换：

$$\begin{aligned} U(\Lambda)|p,\sigma\rangle &= U(\Lambda)U[L(p)]|\bar p,\sigma\rangle, \\ &= U[L(\Lambda p)]U[W(\Lambda,p)]|\bar p,\sigma\rangle. \end{aligned}$$

因为 W 不改变 $\bar p$，它只能在固定动量的内部空间中作用。若该内部空间取小群不可约表示 D，

$$U(W)|\bar p,\sigma\rangle = \sum_{\sigma'} D_{\sigma'\sigma}(W)|\bar p,\sigma'\rangle,$$

于是

$$U(\Lambda)|p,\sigma\rangle = \sum_{\sigma'} D_{\sigma'\sigma}[W(\Lambda,p)]|\Lambda p,\sigma'\rangle.$$

这条式子把四动量的 Lorentz 变换与内部自旋/螺旋度变换严格分离。若改用非协变三维 δ 归一化，右端还会出现由雅可比行列式产生的 $\sqrt{(\Lambda p)^0/p^0}$ 因子；后续场量子化采用协变归一化，因此不再引入这一额外因子。 □

定理 2.50 (有质量小群) 对于标准类时动量 $k=(mc,\mathbf{0})$，$SO^+(1,3)$ 中保持 k 的子群同构于 $SO(3)$，在旋量覆盖群中的原像为 $SU(2)$。

证明. 有质量粒子可选静止标准四动量

$$\bar p^{\mu}_m = (mc,0,0,0).$$

小群元素 W 的定义是 $W\bar p_m = \bar p_m$。逐分量写出

$$W^{\mu}{}_{\nu}\bar p^{\nu}_m = mc\,W^{\mu}{}_0 = mc\,\delta^{\mu}{}_0,$$

所以第一列被完全固定：

$$W^0{}_0 = 1, \qquad W^i{}_0 = 0.$$

还需要证明第一行也没有 boost 分量。Lorentz 条件 $W^{\mathsf T}\eta W = \eta$ 的 $(0,i)$ 分量给

$$\eta_{\alpha\beta}W^{\alpha}{}_0 W^{\beta}{}_i = 0.$$

代入 $W^{\alpha}{}_0 = \delta^{\alpha}{}_0$ 后得到 $W^0{}_i = 0$。因此 W 必须具有块形式

$$W = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}^{\mathsf T} \\ \mathbf{0} & R \end{pmatrix}.$$

再把这个块矩阵代回 Lorentz 条件，空间块满足

$$R^{\mathsf T}R = I_3.$$

若只考虑与恒等变换连续相连的 proper orthochronous Lorentz 群，还要求 $\det W = +1$，因此 $\det R = +1$。所以有质量标准动量的连续稳定子正是 $SO(3)$。

量子态的自旋不是用 $SO(3)$ 的普通表示分类，而是用其双覆盖 $SU(2)$ 的幺正不可约表示分类，因为 2π 空间转动可以在态矢量上产生负号而不改变物理射线。$SU(2)$ 不可约表示由 $s = 0, \frac12, 1, \dots$ 标记，维数为 $2s+1$；这正是正文式 (2.38) 中出现的自旋量子数，也与 Pauli–Lubanski Casimir 的标签一致。 □

定理 2.51 (无质量小群的 Lie 代数) 对于非零未来光状标准动量，其稳定子的 Lie 代数同构于二维 Euclidean 运动代数 $\mathfrak{iso}(2)$。两个平移型生成元彼此交换，绕传播轴的转动旋转这两个生成元，关系为式 (2.41)。

证明. 稳定子代数的完备性由一般 Lorentz 代数元的线性稳定条件决定。先解出全部稳定方向，再计算所得三维解空间的 Lie 括号。

写

$$X = a_1 J_1 + a_2 J_2 + a_3 J_3 + b_1 K_1 + b_2 K_2 + b_3 K_3.$$

由正文式 (2.18)，

$$[J_i, P^0] = 0, \qquad [J_i, P^j] = \mathrm{i}\hbar \epsilon_{ijk} P^k,$$

以及

$$[K_i, P^0] = -\mathrm{i}\hbar P^i, \qquad [K_i, P^j] = -\mathrm{i}\hbar \delta_{ij} P^0.$$

在

$$\bar{k}^\mu = (\kappa_\star, 0, 0, \kappa_\star)$$

上逐分量要求 $[X, P^\mu]_{P=\bar{k}} = 0$。时间分量给

$$-\mathrm{i}\hbar\kappa_\star b_3 = 0 \quad \Longrightarrow \quad b_3 = 0.$$

第一空间分量给

$$-\mathrm{i}\hbar\kappa_\star (a_2 + b_1) = 0 \quad \Longrightarrow \quad b_1 = -a_2,$$

第二空间分量给

$$\mathrm{i}\hbar\kappa_\star (a_1 - b_2) = 0 \quad \Longrightarrow \quad b_2 = a_1.$$

第三空间分量在这些条件下自动为零。因此任意稳定子元都唯一写成

$$X = a_3 J_3 + a_1 (K_2 + J_1) - a_2 (K_1 - J_2),$$

证明稳定子空间恰为

$$\mathrm{span}\{J_3, \mathsf{N}_1, \mathsf{N}_2\}.$$

再用正文式 (2.24)：

$$\begin{aligned}
[J_3, \mathsf{N}_1] &= [J_3, K_1] - [J_3, J_2] = \mathrm{i}\hbar (K_2 + J_1) = \mathrm{i}\hbar \mathsf{N}_2, \\
[J_3, \mathsf{N}_2] &= [J_3, K_2] + [J_3, J_1] = -\mathrm{i}\hbar (K_1 - J_2) = -\mathrm{i}\hbar \mathsf{N}_1, \\
[\mathsf{N}_1, \mathsf{N}_2] &= [K_1, K_2] + [K_1, J_1] - [J_2, K_2] - [J_2, J_1] \\
&= -\mathrm{i}\hbar J_3 + \mathrm{i}\hbar J_3 \\
&= 0.
\end{aligned}$$

这就是正文式 (2.41)。由于三维解空间已经由一般稳定条件完整求出，所得 $\mathfrak{iso}(2)$ 不再只是三个候选生成元的子代数，而是零质量标准动量的全部连续稳定子 Lie 代数。 □

命题 2.52 (Maxwell 散射的 T 算符) 若背景 Green 算符 G_0 已固定，扰动算符为 V 且 $I - G_0 V$ 可逆，则 Lippmann–Schwinger 方程有唯一解，散射部分可写为 $G_0 T$ 作用于入射场，其中 $T = V(I - G_0 V)^{-1}$。表达式不要求 Born 展开收敛。

证明. 把背景 Maxwell Green 算符记为 $\mathbf{G}_0^R$，介质相对于背景的散射势记为 V_{EM}。正文的 Lippmann–Schwinger 方程是

$$\widetilde{\mathbf{E}} = \widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{inc}} + \mathbf{G}_0^R \mathsf{V}_{\mathrm{EM}} \widetilde{\mathbf{E}}.$$

先不要展开级数，而把未知总场的项移到左边：

$$(\mathbf{I}-\mathbf{G}_0^R\mathsf{V}_{\mathrm{EM}})\widetilde{\mathbf{E}}=\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{inc}}.$$

只要所考察复频率不位于该算符的谱上，就存在逆算符，故

$$\widetilde{\mathbf{E}}=(\mathbf{I}-\mathbf{G}_0^R\mathsf{V}_{\mathrm{EM}})^{-1}\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{inc}}.$$

散射场因此为

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{sc}}&\equiv\widetilde{\mathbf{E}}-\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{inc}}\\&=(\mathbf{I}-\mathbf{G}_0^R\mathsf{V}_{\mathrm{EM}})^{-1}\mathbf{G}_0^R\mathsf{V}_{\mathrm{EM}}\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{inc}}.\end{aligned}$$

现在用可直接验证的算符恒等式

$$(\mathbf{I}-AB)^{-1}A=A(\mathbf{I}-BA)^{-1}.$$

令 $A=\mathbf{G}_0^R$、$B=\mathsf{V}_{\mathrm{EM}}$，便有

$$\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{sc}}=\mathbf{G}_0^R\mathsf{V}_{\mathrm{EM}}(\mathbf{I}-\mathbf{G}_0^R\mathsf{V}_{\mathrm{EM}})^{-1}\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{inc}}.$$

因此定义

$$\boxed{\mathsf{T}_{\mathrm{EM}}\equiv\mathsf{V}_{\mathrm{EM}}(\mathbf{I}-\mathbf{G}_0^R\mathsf{V}_{\mathrm{EM}})^{-1}}$$

后立即得到

$$\boxed{\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{sc}}=\mathbf{G}_0^R\mathsf{T}_{\mathrm{EM}}\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{inc}}},$$

即正文式 (2.175)。

多次散射级数只是这个精确逆算符在收敛区域内的 Neumann 展开。若某个算符范数满足 $\|\mathbf{G}_0^R\mathsf{V}_{\mathrm{EM}}\|<1$，则

$$\begin{aligned}(\mathbf{I}-\mathbf{G}_0^R\mathsf{V}_{\mathrm{EM}})^{-1}&=\sum_{n=0}^{\infty}(\mathbf{G}_0^R\mathsf{V}_{\mathrm{EM}})^n,\\\mathsf{T}_{\mathrm{EM}}&=\mathsf{V}_{\mathrm{EM}}+\mathsf{V}_{\mathrm{EM}}\mathbf{G}_0^R\mathsf{V}_{\mathrm{EM}}+\mathsf{V}_{\mathrm{EM}}\mathbf{G}_0^R\mathsf{V}_{\mathrm{EM}}\mathbf{G}_0^R\mathsf{V}_{\mathrm{EM}}+\cdots.\end{aligned}$$

第 n 个额外因子 $\mathbf{G}_0^R\mathsf{V}_{\mathrm{EM}}$ 对应“再传播一次、再散射一次”。即使 Neumann 级数本身不收敛，T_{EM} 仍由前面的算符逆定义；其极点对应齐次方程

$$(\mathbf{I}-\mathbf{G}_0^R\mathsf{V}_{\mathrm{EM}})\mathbf{E}=0$$

出现非零解，也就是 $\ker(\mathbf{I}-\mathbf{G}_0^R\mathsf{V}_{\mathrm{EM}})\neq\{0\}$；在有限维离散化后，这才等价于相应行列式为零。它对应无外源条件下仍可存在的本征模或共振。这样 T 算符同时统一了弱散射 Born 级数与强多重散射的谱结构。 □

定理 2.53 (互易介质的 Green 对称性) 对满足本章双线性互易条件的线性介质，在相同边界条件及辐射条件下，电磁 Green 张量满足式 (2.177)的源观察点交换与转置关系。一般磁光非互易介质不满足此前提。

证明. 正文式 (2.176) 已经把介质互易性写成 Maxwell 算符的双线性对称关系。要把它变成 Green 张量的源点交换关系，只需让两组测试场分别由两个点源产生。

取任意常矢量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$，令

$$\mathbf{u}(\mathbf{s})=\mathbf{G}^R(\mathbf{s},\mathbf{r};\omega)\cdot\mathbf{a},\qquad\mathbf{v}(\mathbf{s})=\mathbf{G}^R(\mathbf{s},\mathbf{r}';\omega)\cdot\mathbf{b}.$$

由 Green 方程，

$$\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}\mathbf{u}=\mathbf{a}\,\delta^{(3)}(\mathbf{s}-\mathbf{r}),\qquad\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}\mathbf{v}=\mathbf{b}\,\delta^{(3)}(\mathbf{s}-\mathbf{r}').$$

代入正文式 (2.176) 后，两个空间积分分别被 δ 函数取样：

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\mathbf{b}=\mathbf{b}\cdot\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r}',\mathbf{r};\omega)\cdot\mathbf{a}.$$

因为 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 任意，所以

$$\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)=[\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r}',\mathbf{r};\omega)]^{T},$$

即正文式 (2.177)。 □

命题 2.54 (电磁 Green 算符的光学恒等式) 对本章因果 Maxwell 算符，在共同定义域及一致辐射边界条件下，$G-G^{\dagger}=G(L^{\dagger}-L)G^{\dagger}$。其含耗散介质和边界通道的电磁表达为式 (2.179)。

证明. 先在整个外部空间加入正的被动吸收。对固定实频 $\omega>0$，场在无穷远衰减，因此旋度算符的分部积分表面项消失，L_{EM} 与其伴随可按同一完整空间处理。以下代数在该正则化下完成；弱吸收极限必须放在空间积分之后。定义

$$\mathbf{G}^{R}=\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}^{-1},\qquad \mathbf{G}^{R\dagger}=(\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}^{\dagger})^{-1}.$$

对任意两个可逆算符 A,B，有两种等价的预解式恒等式

$$A^{-1}-B^{-1}=A^{-1}(B-A)B^{-1}=B^{-1}(B-A)A^{-1}.$$

第一式例如由 $A^{-1}BB^{-1}-A^{-1}AB^{-1}=A^{-1}-B^{-1}$ 逐项得到。取 $A=\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}$、$B=\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}^{\dagger}$，先用第一种次序得到

$$\mathbf{G}^{R}-\mathbf{G}^{R\dagger}=\mathbf{G}^{R}(\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}^{\dagger}-\mathsf{L}_{\mathrm{EM}})\mathbf{G}^{R\dagger}.$$

在上述外部完成下，材料和外部吸收信息集中在算符差 $\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}^{\dagger}-\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}$ 中。对局域电介质且磁响应无损的情形，

$$\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}=\nabla\times\nabla\times-\frac{\omega^{2}}{c^{2}}\boldsymbol{\varepsilon}_{r},$$

故

$$\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}^{\dagger}-\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}=\frac{\omega^{2}}{c^{2}}(\boldsymbol{\varepsilon}_{r}-\boldsymbol{\varepsilon}_{r}^{\dagger})=2\mathrm{i}\frac{\omega^{2}}{c^{2}}\operatorname{Im}\boldsymbol{\varepsilon}_{r}.$$

代回并除以 $2\mathrm{i}$：

$$\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}=\frac{\omega^{2}}{c^{2}}\mathbf{G}^{R}(\operatorname{Im}\boldsymbol{\varepsilon}_{r})\mathbf{G}^{R\dagger}.$$

把算符乘积写成坐标核。若介电张量局域，$\operatorname{Im}\boldsymbol{\varepsilon}_{r}$ 的核为 $\operatorname{Im}\boldsymbol{\varepsilon}_{r}(\mathbf{s},\omega)\delta^{(3)}(\mathbf{s}-\mathbf{s}')$，于是

$$\boxed{\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)=\frac{\omega^{2}}{c^{2}}\int\mathrm{d}^{3}s\,\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r},\mathbf{s};\omega)\cdot\operatorname{Im}\boldsymbol{\varepsilon}_{r}(\mathbf{s},\omega)\cdot[\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r}',\mathbf{s};\omega)]^{\dagger}}.$$

这就是正文式 (2.179)。

该恒等式还解释了为什么 $\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}$ 能作为损失谱权重。为把正定性写成最直观的场能量形式，改用上面第二种等价次序，亦有

$$\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}=\frac{\omega^{2}}{c^{2}}\mathbf{G}^{R\dagger}(\operatorname{Im}\boldsymbol{\varepsilon}_{r})\mathbf{G}^{R}.$$

对任意测试电流 $\mathbf{J}$，定义由它激发的场

$$\mathbf{E}_{J}(\mathbf{s})\equiv\int\mathrm{d}^{3}r'\,\mathbf{G}^{R}(\mathbf{s},\mathbf{r}';\omega)\cdot\mathbf{J}(\mathbf{r}').$$

于是左右与 $\mathbf{J}^{*},\mathbf{J}$ 收缩得到

$$\iint\mathrm{d}^{3}r\mathrm{d}^{3}r'\,\mathbf{J}^{*}(\mathbf{r})\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r},\mathbf{r}')\cdot\mathbf{J}(\mathbf{r}')=\frac{\omega^{2}}{c^{2}}\int\mathrm{d}^{3}s\,\mathbf{E}_{J}^{*}(\mathbf{s})\cdot\operatorname{Im}\boldsymbol{\varepsilon}_{r}(\mathbf{s})\cdot\mathbf{E}_{J}(\mathbf{s}).$$

对被动介质，$\operatorname{Im}\boldsymbol{\varepsilon}_r \succeq 0$，所以右边非负。因而 Green 张量的反厄米部分不是一个形式上的“取虚部”规则，而是由材料局域耗散经过两次传播映射回源空间后得到的正半定谱核；这正是后文 EELS、LDOS 与涨落–耗散关系共同使用的数学结构。

若外部保持严格真空，入射与出射定义域不相同，应另计边界通量；该通量正是正文式 (2.184) 的 $\mathsf{R}_{\mathrm{rad}}$。真空点偶极的 $\operatorname{Im} G_0 = kI/(6\pi)$ 说明该项即使没有任何体吸收也不会消失。 □

定理 2.55 (复化 Lorentz 代数的手征分解) 按本章含 $\hbar$ 的 J, K 约定，令 $A_i = (J_i + \mathrm{i}K_i)/2$、$B_i = (J_i - \mathrm{i}K_i)/2$。则 $[A_i, A_j] = \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}A_k$、$[B_i, B_j] = \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}B_k$、$[A_i, B_j] = 0$。此分解针对复化代数，实 Lorentz 代数并非两个紧实代数的直和。

证明. 正文式 (2.24) 已把六个 Lorentz 生成元写成三维转动 J_i 与推动 K_i。将它们组合成 $\mathsf{J}_i^{(\pm)} = (J_i \pm \mathrm{i}K_i)/2$ 后，逐项代入三组 J–K 对易关系即可证明两组生成元各自闭合且彼此对易，从而得到正文式 (2.52)。

由

$$\mathsf{J}_i^{(+)} = \frac{1}{2}(J_i + \mathrm{i}K_i), \qquad \mathsf{J}_i^{(-)} = \frac{1}{2}(J_i - \mathrm{i}K_i)$$

与

$$[J_i, J_j] = \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}J_k, \qquad [J_i, K_j] = \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}K_k, \qquad [K_i, K_j] = -\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}J_k,$$

先计算第一组：

$$[\mathsf{J}_i^{(+)}, \mathsf{J}_j^{(+)}] = \frac{1}{4}\Big([J_i, J_j] + \mathrm{i}[J_i, K_j] + \mathrm{i}[K_i, J_j] - [K_i, K_j]\Big).$$

利用

$$[K_i, J_j] = -[J_j, K_i] = \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}K_k,$$

得到

$$\begin{aligned}
[\mathsf{J}_i^{(+)}, \mathsf{J}_j^{(+)}] &= \frac{1}{4}\left(2\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}J_k - 2\hbar\epsilon_{ijk}K_k\right), \\
&= \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}\frac{J_k + \mathrm{i}K_k}{2}, \\
&= \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}\mathsf{J}_k^{(+)}.
\end{aligned}$$

第二组从定义 $\mathsf{J}_i^{(-)} = (J_i - \mathrm{i}K_i)/2$ 独立计算：

$$\begin{aligned}
[\mathsf{J}_i^{(-)}, \mathsf{J}_j^{(-)}] &= \frac{1}{4}\Big([J_i, J_j] - \mathrm{i}[J_i, K_j] - \mathrm{i}[K_i, J_j] - [K_i, K_j]\Big), \\
&= \frac{1}{4}\Big(\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}J_k + \hbar\epsilon_{ijk}K_k + \hbar\epsilon_{ijk}K_k + \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}J_k\Big), \\
&= \frac{1}{2}\Big(\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}J_k + \hbar\epsilon_{ijk}K_k\Big), \\
&= \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}\frac{J_k - \mathrm{i}K_k}{2}, \\
&= \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}\mathsf{J}_k^{(-)}.
\end{aligned}$$

交叉对易子为

$$\begin{aligned}
[\mathsf{J}_i^{(+)}, \mathsf{J}_j^{(-)}] &= \frac{1}{4}\Big([J_i, J_j] - \mathrm{i}[J_i, K_j] + \mathrm{i}[K_i, J_j] + [K_i, K_j]\Big), \\
&= 0.
\end{aligned}$$

因此复化 Lorentz 李代数分解为两份彼此对易的 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$；这里只是采用了角动量型的复基，并未把非紧致实 Lorentz 代数写成紧致实代数的直和。 □

命题 2.56 (有质量 Weyl 分量的耦合) 在本章 Weyl 基中，四分量 Dirac 方程等价于左右两个 Weyl 分量的耦合方程式 (2.68)。质量非零时单个手征分量不闭合；质量为零时两方程解耦。

证明. 正文已指出 $p_\mu\sigma^\mu$ 与 $p_\mu\bar\sigma^\mu$ 是两个手征表示之间的一阶 Lorentz 交织映射。这里只需确定允许的标量系数，并由质量壳固定它们的乘积；静止系不参与一般式的建立。

先写最一般线性耦合

$$(p_\mu\sigma^\mu)\psi_R = \mu_L\psi_L, \qquad (p_\mu\bar\sigma^\mu)\psi_L = \mu_R\psi_R.$$

由正文式 (2.65)，

$$\begin{aligned}(p_\mu\bar\sigma^\mu)(p_\nu\sigma^\nu) &= \frac{1}{2}p_\mu p_\nu\left(\bar\sigma^\mu\sigma^\nu + \bar\sigma^\nu\sigma^\mu\right)\\ &= p_\mu p^\mu\,\mathbb{I}(2).\end{aligned}$$

把第一式左乘 $p_\mu\bar\sigma^\mu$，再代入第二式：

$$\begin{aligned}p^2\psi_R &= (p\cdot\bar\sigma)(p\cdot\sigma)\psi_R\\ &= \mu_L(p\cdot\bar\sigma)\psi_L\\ &= \mu_L\mu_R\psi_R.\end{aligned}$$

对非零态得到

$$p^2 = \mu_L\mu_R.$$

同样作用在 ψ_L 上得到相同条件。对质量壳 $p^2 = m_{\mathrm e}^2c^2$，

$$\mu_L\mu_R = m_{\mathrm e}^2c^2.$$

若自由二次作用量厄米，左右两条方程中的质量系数互为复共轭，

$$\mu_R = \mu_L^*.$$

于是 $|\mu_L| = |\mu_R| = m_{\mathrm e}c$。对两个手征场作相反的常数重相位可消去这一个共同复相位，因此可选

$$\mu_L = \mu_R = m_{\mathrm e}c > 0.$$

这就得到正文式 (2.68)。

作为随后才做的检查，把质量壳写成正文式 (2.69)。由 Pauli 代数，

$$\begin{aligned}p_\mu\sigma^\mu &= m_{\mathrm e}c\left(\cosh\zeta\,\mathbb{I}(2) - \sinh\zeta\,\hat{\mathbf n}\cdot\boldsymbol\sigma_{\mathrm P}\right)\\ &= m_{\mathrm e}c\,\mathrm e^{-\zeta\hat{\mathbf n}\cdot\boldsymbol\sigma_{\mathrm P}},\\ p_\mu\bar\sigma^\mu &= m_{\mathrm e}c\,\mathrm e^{+\zeta\hat{\mathbf n}\cdot\boldsymbol\sigma_{\mathrm P}}.\end{aligned}$$

与正文式 (2.67) 的左右手有限推动一致。快度表示在这里提供一般耦合式的一种显式质量壳参数化检验；一般方程本身已经由 Lorentz 交织映射与质量壳条件确定。 □

定理 2.57 (四维复 Clifford 模的最小维数) 四维非退化复 Clifford 代数同构于 $M_4(\mathbb C)$，其非零不可约模维数为四。一个二分量 Weyl 模仅是偶子代数的不可约模，不能单独承载全部四个 gamma。

证明. 设 A, B 是任意两个不同的 Clifford 生成元，因此

$$AB = -BA, \qquad \det A \neq 0, \qquad \det B \neq 0.$$

若表示维数为奇数 n，则

$$\begin{aligned}\det(AB) &= \det(-BA)\\ &= (-1)^n \det(BA)\\ &= -\det(AB),\end{aligned}$$

与 $\det(AB)\neq 0$ 矛盾。因此任何有限维复 Clifford 表示的维数在这里都不能为奇数；特别地，三维表示已经被排除。

还需排除唯一更小的偶数候选 $n=2$。任意 2×2 复矩阵可唯一写成

$$X = a\mathbb{I}(2) + \mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}.$$

若三个空间 Clifford 生成元存在于二维空间，经相似变换与非零常数重标度后可取为三条 Pauli 方向。与三者都反对易的时间生成元 X 必须满足

$$0 = \{X,\sigma_i\} = 2a\sigma_i + 2b_i\mathbb{I}(2) \qquad (i=1,2,3).$$

取迹给 $b_i=0$；再乘任意 σ_j 后取迹给 $a=0$。所以唯一同时与三个 Pauli 方向反对易的二维矩阵是零矩阵，这与 $(\gamma^0)^2=\mathbb{I}(2)$ 矛盾。

因此非零复表示的维数既不能为奇数，也不能为二，最小可能值至少为四。正文式 (2.74) 又给出显式 4×4 矩阵并满足式 (2.72)，所以

$$\dim_{\mathbb{C}} S^{\min}_{\mathrm{Dirac}} = 4.$$

这完成“最小维数为四”的存在性与不可更小性两部分证明。进一步，抽象 Clifford 关系可将任意单项式约化为四个不同生成元按序出现的乘积，故其维数至多为 $2^4=16$。上述四维表示中，这些乘积等价于已经证明完备的 Dirac 基

$$I,\quad \gamma^\mu,\quad \sigma^{\mu\nu}\ (\mu<\nu),\quad \gamma^\mu\gamma^5,\quad \gamma^5.$$

它们的迹配对非退化，因而是 $M_4(\mathbb{C})$ 的 16 个线性无关矩阵。表示映射于是既满又单射，给出 $\mathrm{Cl}_4(\mathbb{C})\simeq M_4(\mathbb{C})$。最后，矩阵单位 E_{ij} 将任一不可约模中非零的 E_{jj} 分量生成一份标准模；不可约性使其覆盖整个模，故维数恰为四。偶子代数分解为 $M_2(\mathbb{C})\oplus M_2(\mathbb{C})$，对应两个 Weyl 模。 □

命题 2.58 (旋量 Lorentz 生成元的代数) 由 $\Sigma^{\mu\nu}=\mathrm{i}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]/4$ 定义的矩阵满足式 (2.78)，并通过与 gamma 的交换子实现向量表示。

证明. 先计算

$$\begin{aligned}[\gamma^\mu\gamma^\nu,\gamma^\rho] &= \gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho - \gamma^\rho\gamma^\mu\gamma^\nu\\ &= \gamma^\mu(2\eta^{\nu\rho}-\gamma^\rho\gamma^\nu) - (2\eta^{\mu\rho}-\gamma^\mu\gamma^\rho)\gamma^\nu\\ &= 2\eta^{\nu\rho}\gamma^\mu - 2\eta^{\mu\rho}\gamma^\nu.\end{aligned}$$

交换 $\mu\leftrightarrow\nu$ 后相减，再乘正文式 (2.76) 中的 $\mathrm{i}/4$，便得到

$$[\Sigma^{\mu\nu},\gamma^\rho] = \mathrm{i}(\eta^{\nu\rho}\gamma^\mu - \eta^{\mu\rho}\gamma^\nu),$$

即正文式 (2.77)。

由 $\Sigma^{\rho\sigma}=\frac{\mathrm{i}}{4}[\gamma^\rho,\gamma^\sigma]$，有

$$[\Sigma^{\mu\nu},\Sigma^{\rho\sigma}] = \frac{\mathrm{i}}{4}\Big([\Sigma^{\mu\nu},\gamma^\rho]\gamma^\sigma + \gamma^\rho[\Sigma^{\mu\nu},\gamma^\sigma]$$

$$-[\Sigma^{\mu\nu},\gamma^\sigma]\gamma^\rho-\gamma^\sigma[\Sigma^{\mu\nu},\gamma^\rho]\Big).$$

代入正文式 (2.77)，再把出现的 $\gamma^\alpha\gamma^\beta-\gamma^\beta\gamma^\alpha$ 重新写回 $\Sigma^{\alpha\beta}$，得到

$$[\Sigma^{\mu\nu},\Sigma^{\rho\sigma}]=\mathrm{i}\left(\eta^{\nu\rho}\Sigma^{\mu\sigma}-\eta^{\mu\rho}\Sigma^{\nu\sigma}-\eta^{\nu\sigma}\Sigma^{\mu\rho}+\eta^{\mu\sigma}\Sigma^{\nu\rho}\right),$$

即正文式 (2.78)。 □

命题 2.59 (gamma 矩阵的有限协变律) 若 S 是连通保向保时 Lorentz 变换 Λ 的旋量提升，则 $S^{-1}\gamma^\rho S=\Lambda^\rho{}_\sigma\gamma^\sigma$。两个提升相差整体负号，均给相同相似变换。

证明. 正文式 (2.79) 给出有限旋量变换的指数形式。其无穷小相似变换由 $[\Sigma^{\mu\nu},\gamma^\rho]$ 完全决定；正文式 (2.77) 恰好把这一对易子写成四矢量表示的生成元作用，因此两种表示具有同一 Lie 代数微分，指数化后得到 γ^ρ 的有限协变变换律。

写成一阶参数展开，

$$S=\mathbb{I}()-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}\Sigma^{\mu\nu}+O(\omega^2),\qquad S^{-1}=\mathbb{I}()+\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}\Sigma^{\mu\nu}+O(\omega^2).$$

于是

$$\begin{aligned}S^{-1}\gamma^\rho S&=\gamma^\rho+\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}[\Sigma^{\mu\nu},\gamma^\rho]+O(\omega^2)\\&=\gamma^\rho+\omega^\rho{}_\sigma\gamma^\sigma+O(\omega^2).\end{aligned}$$

四矢量表示同样满足

$$\Lambda^\rho{}_\sigma=\delta^\rho{}_\sigma+\omega^\rho{}_\sigma+O(\omega^2).$$

两种表示由同一 Lie 代数参数生成，因此沿群参数连续积分后得到

$$S^{-1}(\Lambda)\gamma^\rho S(\Lambda)=\Lambda^\rho{}_\sigma\gamma^\sigma,$$

即正文式 (2.80)。 □

命题 2.60 (Dirac 共轭的协变律) 采用 $(\gamma^\mu)^\dagger=\gamma^0\gamma^\mu\gamma^0$，旋量提升满足 $S^\dagger\gamma^0=\gamma^0S^{-1}$。因此 $\bar\psi=\psi^\dagger\gamma^0$ 在 $\psi'=S\psi$ 下变为 $\bar\psi'=\bar\psi S^{-1}$。

证明. 普通内积 $\psi^\dagger\psi$ 在推动下并不保持不变，因此正文式 (2.81) 引入 γ^0 来构造适合 Lorentz 群的双线性。要验证这个定义确实有效，只需证明 $S^\dagger\gamma^0=\gamma^0S^{-1}$。

在所采用的度规约定下，

$$(\gamma^0)^\dagger=\gamma^0,\qquad(\gamma^i)^\dagger=-\gamma^i,$$

等价于

$$(\gamma^\mu)^\dagger=\gamma^0\gamma^\mu\gamma^0.$$

因此

$$(\Sigma^{\mu\nu})^\dagger=\gamma^0\Sigma^{\mu\nu}\gamma^0.$$

对正文式 (2.79) 取厄米共轭便有

$$S^\dagger=\exp\left[+\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}(\Sigma^{\mu\nu})^\dagger\right]$$

$$= \gamma^0 \exp\left[+\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}\Sigma^{\mu\nu}\right]\gamma^0 = \gamma^0 S^{-1}\gamma^0.$$

于是

$$\bar{\psi}' = (S\psi)^\dagger\gamma^0 = \psi^\dagger S^\dagger\gamma^0 = \psi^\dagger\gamma^0 S^{-1} = \bar{\psi}S^{-1},$$

这就是正文式 (2.82)。 □

引理 2.61 (手征投影的代数) 四维中定义 $\gamma^5 = \mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$，则 $(\gamma^5)^2 = I$、$\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0$。$P_{R,L} = (I \pm \gamma^5)/2$ 为互补投影，且 $P_R\gamma^\mu = \gamma^\mu P_L$。

证明. 以 $\mu = 0$ 为例，

$$\begin{aligned}\gamma^5\gamma^0 &= \mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^0 \\ &= -\mathrm{i}\gamma^0\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = -\gamma^0\gamma^5.\end{aligned}$$

同理对任意 μ 都有 $\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0$。平方时，右半组四个 γ 移到左半组同名矩阵旁共需 $3+2+1 = 6$ 次交换：

$$\begin{aligned}(\gamma^5)^2 &= -\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 \\ &= -(-1)^6(\gamma^0)^2(\gamma^1)^2(\gamma^2)^2(\gamma^3)^2 = \mathbb{I}(4).\end{aligned}$$

两条关系合起来就是正文式 (2.84)。

先计算

$$\begin{aligned}P_R^2 &= \frac{1}{4}(1 + 2\gamma^5 + (\gamma^5)^2) = P_R, \\ P_L^2 &= \frac{1}{4}(1 - 2\gamma^5 + (\gamma^5)^2) = P_L, \\ P_R P_L &= \frac{1}{4}(1 - (\gamma^5)^2) = 0, \\ P_R + P_L &= \mathbb{I}(4).\end{aligned}$$

再用 $\gamma^5\gamma^\mu = -\gamma^\mu\gamma^5$，

$$\begin{aligned}P_R\gamma^\mu &= \frac{1}{2}(1+\gamma^5)\gamma^\mu = \frac{1}{2}\gamma^\mu(1-\gamma^5) = \gamma^\mu P_L, \\ P_L\gamma^\mu &= \gamma^\mu P_R.\end{aligned}$$

这就得到正文式 (2.86)。 □

命题 2.62 (幺正表示的 Hermitian 生成元闭合) 在光滑幺正群表示的共同不变光滑向量域上，按 $U(\theta) = I - \mathrm{i}\theta^a T_a/\hbar + O(\theta^2)$ 取生成元，则 $[T_a, T_b] = \mathrm{i}\hbar f_{ab}{}^c T_c$。有限维时 T_a 为 Hermitian 矩阵；无界情形需以 Stone 定理定义自伴生成元，不能仅由形式伴随断言。

证明. 在量子态 Hilbert 空间中，把单位元附近的连续变换写成

$$U(\boldsymbol{\theta}) = \mathbb{I}() - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\theta^a T_a + \mathcal{O}(\theta^2).$$

若 U 对实参数保持内积，$U^\dagger U = \mathbb{I}()$ 的一阶项给

$$T_a^\dagger = T_a,$$

所以这里采用厄米生成元约定。

再取

$$U_a(\epsilon)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon T_a/\hbar},\qquad U_b(\delta)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta T_b/\hbar}.$$

正文式 (2.1) 已由 BCH 公式给出

$$U_a(\epsilon)U_b(\delta)U_a(-\epsilon)U_b(-\delta)=\mathbb{I}()-\frac{\epsilon\delta}{\hbar^2}[T_a,T_b]+\mathcal{O}(\epsilon^2\delta,\epsilon\delta^2).$$

另一方面，这个乘积仍是群元素，而且在 $\epsilon,\delta\to 0$ 时趋近单位元，所以必可写成某个新的无穷小参数 $\delta\theta^c=\mathcal{O}(\epsilon\delta)$：

$$U(\delta\boldsymbol{\theta})=\mathbb{I}()-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\delta\theta^c T_c+\mathcal{O}\left(\|\delta\boldsymbol{\theta}\|^2\right).$$

局部光滑性允许把最低阶参数写成

$$\delta\theta^c=\epsilon\delta\, f_{ab}{}^c,$$

其中 $f_{ab}{}^c$ 与 ϵ,δ 无关。比较两个 $\epsilon\delta$ 阶系数便有

$$[T_a,T_b]=\mathrm{i}\hbar f_{ab}{}^c T_c,$$

即正文式 (2.2)。结构常数的反对称性来自对易子的反对称性；Jacobi 恒等式则直接继承自算符对易子的 Jacobi 恒等式。 □

第 3 章　量子场论基础

前两章仍然可以在“一个给定场怎样运动”的语言里工作；现在必须解决一个普通单粒子量子力学容纳不了的问题：相对论相互作用能够产生和湮灭粒子。若我们预先只选一个一电子 Hilbert 空间，那么一旦过程允许出现电子—正电子对或真实光子，这个空间就不再对时间演化封闭。量子场论首先要解决的正是这个状态空间问题。

经典场可以分解成许多正常模，每个模在自由极限下都像一个谐振子；量子化这些模以后，产生、湮灭算符改变模的占据数，把零粒子、一粒子和多粒子状态统一放进 Fock 空间。状态空间建立以后，一个量子从一点传播到另一点由自由运动算符的 Green 核描述；局域相互作用通过 Dyson–Wick 展开把这些自由传播连接起来；LSZ 与质量壳相空间再把相关函数转成实验截面或衰变率。圈修正和规范结构是在这条链上继续加入量子涨落与冗余自由度。

实标量场在这一章承担一个最小模型的角色：没有旋量指标，也没有规范冗余，因此 Fock 空间、Gaussian 配对、传播子和 LSZ 的共同结构可以先单独显现出来。它描述的是自旋 0 场，而不是所有相对论粒子的通用波动方程。自旋 1/2 电子仍由 Dirac 算符描述，光子仍由具有规范冗余的 Maxwell 场描述；到了相应章节，同一套量子场论结构会分别建立在 Dirac 与 Maxwell 算符之上。

3.1　自由场量子化与多粒子状态空间

经典场的正常模已经像一组彼此独立的谐振子。把这些模式量子化后，每个模的占据数成为离散量子数；对带电场，正、负频分支进一步对应粒子和反粒子。这样得到的 Fock 空间同时容纳不同粒子数，传播子和散射外态才可以在同一 Hilbert 空间中定义。

连续动量极限要求场算符、单粒子态与 Lorentz 不变相空间采用彼此兼容的归一化；否则二点传播核、从相关函数提取的单粒子外态以及散射相空间中的能量因子将失去共同来源。实标量场给出这套归一化的最小模型，复标量场则在相同归一化下进一步区分粒子与反粒子的两套独立产生、湮灭算符。

3.1.1　量子场的必要性

非相对论单粒子量子力学预先选定一个一粒子 Hilbert 空间，随后研究这个空间内的波函数演化。相对论把能量与质量联系起来，因此足够集中的能量可以转化为新的粒子自由度。设质量为 m 的波包被局域在尺度 L 内，Heisenberg 关系给出典型动量不确定度

$$\Delta p \sim \frac{\hbar}{L}.$$

当 L 缩短到使相对论动能尺度 $c\Delta p$ 与静能 mc^2 同阶时，固定粒子数描述失去封闭性：

$$L \sim \lambda_C, \qquad \lambda_C \equiv \frac{\hbar}{mc}. \tag{3.1}$$

若过程允许提供约 $2mc^2$ 的能量，则粒子–反粒子对可以进入动力学。阈值的精确数值取决于具体过程，而 λ_C 给出单粒子局域化概念开始失效的基本长度尺度。

电子的相对论动力学应直接从 Dirac 方程理解。它的一阶时间演化具有正定密度 $\psi^\dagger\psi$，但自由解仍同时包含正、负频率分支；量子化以后这两支分别组织成电子湮灭算符和正电子产生算符。更重要的是，局域相互作用能够连接不同粒子数扇区，所以固定粒子数 Hilbert 空间仍不是相对论相互作用理论的封闭状态空间。Fock 空间因此来自粒子产生与湮灭的动力学需要，而不是由某一种二阶波动方程的缺陷“补救”出来。

场论同时实现了另一个要求：局域性。粒子间的“远距势能”可改写成局域场与源的耦合；扰动先改变附近的场，再按场方程传播。经典场论已经用局域场把相互作用的传播写成微分方程。量子场论保留这一局域结构，但把场本身提升为算符；不同场在既定时空对称性下属于不同表示，其稳定单量子谱由此表现为不同粒子种类。

经典场 $\varphi(\mathbf{x},t)$ 中的 $\mathbf{x}$ 是自由度的标签，而不是某个粒子的坐标。量子化后，$\hat{\varphi}(\mathbf{x},t)$ 对每个空间点都给出一个算符，但这种“逐点算符”在连续极限中通常含有 δ 函数型奇性；严格可作用在态上的对象是把它与光滑、有限支撑的测试函数积分后的涂抹场。因此量子场严格说是**算符值分布**：它像数学物理方法中的 δ 分布一样，通过积分作用定义，而不是要求每个点上的算符都单独有界。对场作正常模展开后，相应的产生算符会构造具有确定能量和动量的单量子态。于是“场”是动力学变量，“粒子”是场的谱结构。因此场的运动方程与对称性先确定允许的谱结构，粒子种类再由该谱中的稳定或共振激发识别。

3.1.2 标量场作为最小 Gaussian 模型

电子最终要量子化的是 Dirac 场，但正则量子化、Fock 空间、二点函数、Dyson 展开和 Wick 配对的共同数学结构与自旋无关。为了先把这些结构算清楚，这里暂时取一个自旋 0 的实标量场；它只承担最小 Gaussian 模型的角色，后续电子结果由 Dirac 场重新建立。其自由拉氏量取

$$\mathcal{L}_0=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{c^2}(\partial_t\varphi)^2-(\boldsymbol{\nabla}\varphi)^2-\frac{m^2c^2}{\hbar^2}\varphi^2\right], \tag{3.2}$$

则 Euler–Lagrange 方程为

$$\left(\Box+\frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\varphi=0,\qquad \Box\equiv\partial_\mu\partial^\mu=\frac{1}{c^2}\partial_t^2-\nabla^2. \tag{3.3}$$

共轭动量与哈密顿量密度分别为

$$\pi(\mathbf{x},t)=\frac{\partial\mathcal{L}_0}{\partial(\partial_t\varphi)}=\frac{1}{c^2}\partial_t\varphi, \tag{3.4}$$

$$\mathcal{H}_0=\pi\partial_t\varphi-\mathcal{L}_0=\frac{c^2}{2}\pi^2+\frac{1}{2}(\nabla\varphi)^2+\frac{m^2c^2}{2\hbar^2}\varphi^2. \tag{3.5}$$

这已经是一个具有连续无穷多个自由度的哈密顿系统。

3.1.3 正则量子化

经典自由场已经被分解为彼此独立的正常模；量子化所要做的，是把每个正常模的经典正则变量提升为算符，并要求它们满足与经典 Poisson 括号对应的正则对易关系。先把系统放在体积 $V=L^3$ 的周期盒中，允许动量离散取值

$$\mathbf{p}=\frac{2\pi\hbar}{L}\mathbf{n},\qquad \mathbf{n}\in\mathbb{Z}^3.$$

实标量场可写成

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{\mathbf{p}}q_{\mathbf{p}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar},\qquad q_{-\mathbf{p}}=q_{\mathbf{p}}^{*}.$$

代入 Klein–Gordon 方程 式 (3.3) 后，各动量模彼此解耦，并分别满足

$$\ddot{q}_{\mathbf{p}}+\omega_{\mathbf{p}}^2q_{\mathbf{p}}=0,\qquad \omega_{\mathbf{p}}\equiv\frac{E_{\mathbf{p}}}{\hbar},\qquad E_{\mathbf{p}}=\sqrt{m^2c^4+c^2\mathbf{p}^2}. \tag{3.6}$$

因此，自由场不是一种全新的力学系统，而是无限多个频率不同的谐振子在连续极限下的集合；量子化以后，每个正常模自然对应一组产生与湮灭算符。

对经过正则缩放的单个谐振子，取

$$H_{\mathrm{osc}}=\frac{P^2}{2}+\frac{\omega^2Q^2}{2},\qquad [Q,P]=\mathrm{i}\hbar,$$

并定义

$$a=\sqrt{\frac{\omega}{2\hbar}}Q+\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2\hbar\omega}}P,\qquad a^\dagger=\sqrt{\frac{\omega}{2\hbar}}Q-\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2\hbar\omega}}P. \tag{3.7}$$

这一定义把正则对易关系等价地写成

$$[a, a^\dagger] = 1, \qquad H_{\mathrm{osc}} = \hbar\omega\left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right). \tag{3.8}$$

于是 $a^\dagger$ 与 a 分别使能量增加或减少一个 $\hbar\omega$；若能谱有下界，真空满足 $a|0\rangle = 0$，全部激发可由 $(a^\dagger)^n|0\rangle$ 构造。场论只是在每个连续动量标签 $\mathbf{p}$ 上复制这套结构。

例：把一个场模真的当作谐振子来算

为使“一个场模就是一个量子谐振子”成为可数的离散问题，把实标量场先放在边长为 L 的周期盒中。最低的零动量模满足 $\mathbf{p} = \mathbf{0}$，因此

$$E_{\mathbf{0}} = mc^2, \qquad \omega_{\mathbf{0}} = \frac{mc^2}{\hbar}.$$

量子化以后，这个模的 Hamiltonian 就是

$$H_{\mathbf{0}} = mc^2\left(a_{\mathbf{0}}^\dagger a_{\mathbf{0}} + \frac{1}{2}\right).$$

这一模的 $mc^2/2$ 是所有占据数态共有的零点常数。为了只比较相对于真空的激发能，先在这个例题中取

$$H_{\mathbf{0}}^{\mathrm{exc}} \equiv H_{\mathbf{0}} - \langle 0|H_{\mathbf{0}}|0\rangle = mc^2 a_{\mathbf{0}}^\dagger a_{\mathbf{0}}.$$

于是，真空、一个零动量量子和两个零动量量子依次满足

$$\begin{aligned} H_{\mathbf{0}}^{\mathrm{exc}}|0\rangle &= 0, \\ H_{\mathbf{0}}^{\mathrm{exc}} a_{\mathbf{0}}^\dagger|0\rangle &= mc^2 a_{\mathbf{0}}^\dagger|0\rangle, \\ H_{\mathbf{0}}^{\mathrm{exc}} \frac{(a_{\mathbf{0}}^\dagger)^2}{\sqrt{2!}}|0\rangle &= 2mc^2 \frac{(a_{\mathbf{0}}^\dagger)^2}{\sqrt{2!}}|0\rangle. \end{aligned}$$

这就是“静止质量”在场量子化中的最直接出现方式：mc^2 不是另外塞进粒子模型的能量，而是零动量正常模的单量子激发能。

再看最小的非零动量，例如 $\mathbf{p} = (2\pi\hbar/L)\mathbf{e}_x$。它的一次激发能变为

$$E_{1x} = \sqrt{m^2c^4 + c^2\left(\frac{2\pi\hbar}{L}\right)^2}.$$

于是同一套升降算符代数自动同时生成不同动量、不同粒子数的态。取 $L \to \infty$ 后，离散标签 $\mathbf{p}$ 变成连续变量，这给出连续 Fock 空间的极限来源，而不是一次新的物理假设。

例：两个动量模的 Fock 态

“一个量子”与“两个量子”在场论里不是不同种类的波函数，而是同一组产生算符在 Fock 空间中作用不同次数。为把这句话算成一个可以直接检查的结果，仍在有限周期盒中取两个不同动量模 $\mathbf{p} \neq \mathbf{q}$，并定义归一化占据数态

$$|n_{\mathbf{p}}, n_{\mathbf{q}}\rangle = \frac{(a_{\mathbf{p}}^\dagger)^{n_{\mathbf{p}}}}{\sqrt{n_{\mathbf{p}}!}} \frac{(a_{\mathbf{q}}^\dagger)^{n_{\mathbf{q}}}}{\sqrt{n_{\mathbf{q}}!}}|0\rangle.$$

两个不同模彼此对易。把自由 Hamiltonian 的共同真空常数减去，并记所得激发 Hamiltonian 为 H_0^{exc}，则

$$\begin{aligned} H_0^{\mathrm{exc}}|n_{\mathbf{p}}, n_{\mathbf{q}}\rangle &= \big(n_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{p}} + n_{\mathbf{q}}E_{\mathbf{q}}\big)|n_{\mathbf{p}}, n_{\mathbf{q}}\rangle, \\ \mathbf{P}\,|n_{\mathbf{p}}, n_{\mathbf{q}}\rangle &= \big(n_{\mathbf{p}}\mathbf{p} + n_{\mathbf{q}}\mathbf{q}\big)|n_{\mathbf{p}}, n_{\mathbf{q}}\rangle. \end{aligned}$$

例如 $|2_{\mathbf{p}}, 1_{\mathbf{q}}\rangle$ 的能量和总动量分别是

$$2E_{\mathbf{p}} + E_{\mathbf{q}}, \qquad 2\mathbf{p} + \mathbf{q}.$$

这说明 Fock 态中的“粒子数”就是各正常模的占据数，而能量和动量是各量子的逐个相加。

再看同一个模上的产生、湮灭算符。由 $[a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] = 1$，逐次把 $a_{\mathbf{p}}$ 移过 $(a_{\mathbf{p}}^\dagger)^n$，得到

$$\begin{aligned} a_{\mathbf{p}}(a_{\mathbf{p}}^\dagger)^n|0\rangle &= n(a_{\mathbf{p}}^\dagger)^{n-1}|0\rangle, \\ a_{\mathbf{p}}|n_{\mathbf{p}}\rangle &= \sqrt{n_{\mathbf{p}}}\,|n_{\mathbf{p}}-1\rangle, \\ a_{\mathbf{p}}^\dagger|n_{\mathbf{p}}\rangle &= \sqrt{n_{\mathbf{p}}+1}\,|n_{\mathbf{p}}+1\rangle. \end{aligned}$$

所以相互作用 Hamiltonian 中若出现一个 $a_{\mathbf{p}}$ 或 $a_{\mathbf{p}}^\dagger$，吸收与发射振幅分别带 $\sqrt{n}$ 与 $\sqrt{n+1}$。自由电子与量子光场相互作用中的玻色增强因子也来自同一个 Fock 阶梯代数。

回到场变量，正则量子化要求等时算符满足

$$[\hat{\varphi}(\mathbf{x},t), \hat{\varphi}(\mathbf{y},t)] = 0, \tag{3.9}$$

$$[\hat{\pi}(\mathbf{x},t), \hat{\pi}(\mathbf{y},t)] = 0, \tag{3.10}$$

$$[\hat{\varphi}(\mathbf{x},t), \hat{\pi}(\mathbf{y},t)] = \mathrm{i}\hbar\,\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y}). \tag{3.11}$$

连续动量表象中取产生、湮灭算符的归一化

$$[\hat{a}(\mathbf{p}), \hat{a}^\dagger(\mathbf{q})] = (2\pi\hbar)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}). \tag{3.12}$$

命题 3.1 (正则场的模式 CCR) 设自由实标量场采用本节的 Fourier 测度及实正模式系数 $A_{\mathbf{p}} = \hbar c/\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}$，满足等时正则对易关系。则在算符值分布意义下

$$[a(\mathbf{p}), a^\dagger(\mathbf{q})] = (2\pi\hbar)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}), \qquad [a(\mathbf{p}), a(\mathbf{q})] = 0.$$

证明. 在 $t=0$ 的等时面，令 $B_{\mathbf{p}} = \sqrt{E_{\mathbf{p}}/(2c^2)}$。模式展开的 Fourier 反演给出

$$a(\mathbf{p}) = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3x\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar}\left(\frac{\varphi(\mathbf{x})}{A_{\mathbf{p}}} + \frac{\mathrm{i}\pi(\mathbf{x})}{B_{\mathbf{p}}}\right).$$

将此式及其伴随代入对易子，场–场与动量–动量项为零，而 $[\varphi(\mathbf{x}), \pi(\mathbf{y})] = \mathrm{i}\hbar\,\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y})$ 给

$$\begin{aligned} [a(\mathbf{p}), a^\dagger(\mathbf{q})] &= \frac{\hbar}{4}\left(\frac{1}{A_{\mathbf{p}}B_{\mathbf{q}}} + \frac{1}{B_{\mathbf{p}}A_{\mathbf{q}}}\right)\int \mathrm{d}^3x\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{q}-\mathbf{p})\cdot\mathbf{x}/\hbar} \\ &= (2\pi\hbar)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}), \end{aligned}$$

其中在 $\mathbf{p}=\mathbf{q}$ 上用了 $A_{\mathbf{p}}B_{\mathbf{p}} = \hbar/2$。两个湮灭算符的对易子则含 $\delta^{(3)}(\mathbf{p}+\mathbf{q})$，其系数为 $\hbar(-1/(A_{\mathbf{p}}B_{\mathbf{q}}) + 1/(B_{\mathbf{p}}A_{\mathbf{q}}))/4$，由 $E_{-\mathbf{p}} = E_{\mathbf{p}}$ 为零；产生–产生关系由伴随得到。 □

此时平移不变性、实场的厄米条件以及正频率质量壳已经把场展开的形式限制为一对正、负频率平面波；唯一尚未确定的是每个动量模前的归一化系数。这个系数不能任意选择，因为它必须使场的等时对易关系恰好恢复 式 (3.11)。比较 Fourier 核后得到

$$C_{\mathbf{p}} = \frac{\hbar c}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}. \tag{3.13}$$

命题 3.2 (模式系数的正则归一化) 设自由标量场的模式完备，采用正文的 Fourier 测度和等时 CCR，系数取所声明的实正相位约定。则有以下结论（原式 式 (3.13)）：

$$C_{\mathbf{p}} = \frac{\hbar c}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}.$$

证明. 满足平移不变性和实场厄米条件的一般质量壳展开可写成

$$\hat{\varphi}(x)=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}C_{\mathbf{p}}\left[\hat{a}(\mathbf{p})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}+\hat{a}^\dagger(\mathbf{p})\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}\right],\qquad C_{\mathbf{p}}=C_{-\mathbf{p}}>0.$$

由 $\hat{\pi}=c^{-2}\partial_t\hat{\varphi}$，

$$\hat{\pi}(x)=-\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{E_{\mathbf{p}}C_{\mathbf{p}}}{\hbar c^2}\left[\hat{a}(\mathbf{p})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}-\hat{a}^\dagger(\mathbf{p})\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}\right].$$

在等时面 $x^0=y^0$ 上，把这两式与 式 (3.12) 代入对易子。aa 与 $a^\dagger a^\dagger$ 项为零，只剩

$$\begin{aligned}[\hat{\varphi}(\mathbf{x},t),\hat{\pi}(\mathbf{y},t)]&=\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{E_{\mathbf{p}}C_{\mathbf{p}}^2}{\hbar c^2}\left[\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})/\hbar}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})/\hbar}\right]\\&=2\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{E_{\mathbf{p}}C_{\mathbf{p}}^2}{\hbar c^2}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})/\hbar}.\end{aligned}$$

第二行在第二个积分中作 $\mathbf{p}\mapsto-\mathbf{p}$，并使用 $E_{-\mathbf{p}}=E_{\mathbf{p}}$ 与 $C_{-\mathbf{p}}=C_{\mathbf{p}}$。另一方面，

$$\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y})=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})/\hbar}.$$

与 式 (3.11) 比较同一 Fourier 核的系数，得到

$$\frac{2E_{\mathbf{p}}C_{\mathbf{p}}^2}{\hbar c^2}=\hbar\quad\Longrightarrow\quad C_{\mathbf{p}}=\frac{\hbar c}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}},$$

即式 (3.13)。 □

因此自由实标量场的连续模展开为

$$\boxed{\hat{\varphi}(x)=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{\hbar c}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\left[\hat{a}(\mathbf{p})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}+\hat{a}^\dagger(\mathbf{p})\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}\right].}\tag{3.14}$$

其中 $p^\mu=(E_{\mathbf{p}}/c,\mathbf{p})$ 位于质量壳 $p^2=m^2c^2$。对式 (3.14) 的两个频率分支分别作时间导数，并使用共轭动量定义 式 (3.4)，得到

$$\hat{\pi}(x)=-\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}}}{2c^2}}\left[\hat{a}(\mathbf{p})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}-\hat{a}^\dagger(\mathbf{p})\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}\right].$$

产生、湮灭算符的物理意义由时空平移生成元确定，而不只是来自谐振子的类比。把上述模展开代入自由场哈密顿量，质量壳关系使 aa 与 $a^\dagger a^\dagger$ 项相消，留下

$$\hat{H}_0=\frac{1}{2}\int_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{p}}\left(\hat{a}_{\mathbf{p}}\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger+\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger\hat{a}_{\mathbf{p}}\right),\tag{3.15}$$

$$=\int_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{p}}\left[\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger\hat{a}_{\mathbf{p}}+\frac{1}{2}(2\pi\hbar)^3\delta^{(3)}(0)\right],\tag{3.16}$$

命题 3.3 (自由实标量 Hamiltonian 的模式对角化) 采用上述模式展开与 CCR，自由场的二次 Hamiltonian 在有限盒及紫外截断下满足

$$H_0=\frac{1}{2}\int_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{p}}(a_{\mathbf{p}}a_{\mathbf{p}}^\dagger+a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}).$$

质量壳使 aa 与 $a^\dagger a^\dagger$ 项精确抵消。减去真空常数后，$H_0^{\mathrm{exc}}=\int_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{p}}a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}$；连续极限按算符值分布与正规序的既定约定理解。

证明. 把

$$\hat{H}_0 = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3x \left[c^2\hat{\pi}^2 + (\nabla\hat{\varphi})^2 + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\hat{\varphi}^2\right]$$

分成时间导数项、空间梯度项与质量项三部分。为缩短中间式，记

$$A_{\mathbf{p}} \equiv \frac{\hbar c}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}, \qquad \int_{\mathbf{p}} \equiv \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}.$$

在固定时间上，式 (3.14) 可写成

$$\hat{\varphi}(\mathbf{x}) = \int_{\mathbf{p}} A_{\mathbf{p}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar - \mathrm{i}E_{\mathbf{p}}t/\hbar} + \hat{a}^\dagger_{\mathbf{p}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar + \mathrm{i}E_{\mathbf{p}}t/\hbar}\right),$$

$$\hat{\pi}(\mathbf{x}) = -\mathrm{i}\int_{\mathbf{p}} \sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}}}{2c^2}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar - \mathrm{i}E_{\mathbf{p}}t/\hbar} - \hat{a}^\dagger_{\mathbf{p}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar + \mathrm{i}E_{\mathbf{p}}t/\hbar}\right).$$

先看两个湮灭算符相乘的项。空间积分

$$\int \mathrm{d}^3x\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}+\mathbf{q})\cdot\mathbf{x}/\hbar} = (2\pi\hbar)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}+\mathbf{q})$$

强制 $\mathbf{q} = -\mathbf{p}$，从而 $E_{\mathbf{q}} = E_{\mathbf{p}}$。三部分分别给出

$$H_\pi^{(aa)} = -\int_{\mathbf{p}} \frac{E_{\mathbf{p}}}{4}\, \hat{a}_{\mathbf{p}}\hat{a}_{-\mathbf{p}} \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}E_{\mathbf{p}}t/\hbar},$$

$$H_\nabla^{(aa)} = +\int_{\mathbf{p}} \frac{c^2\mathbf{p}^2}{4E_{\mathbf{p}}}\, \hat{a}_{\mathbf{p}}\hat{a}_{-\mathbf{p}} \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}E_{\mathbf{p}}t/\hbar},$$

$$H_m^{(aa)} = +\int_{\mathbf{p}} \frac{m^2c^4}{4E_{\mathbf{p}}}\, \hat{a}_{\mathbf{p}}\hat{a}_{-\mathbf{p}} \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}E_{\mathbf{p}}t/\hbar}.$$

所以总系数只需一行：

$$-\frac{E_{\mathbf{p}}}{4} + \frac{c^2\mathbf{p}^2 + m^2c^4}{4E_{\mathbf{p}}} = \frac{-E_{\mathbf{p}}^2 + c^2\mathbf{p}^2 + m^2c^4}{4E_{\mathbf{p}}} = 0.$$

这里仅使用自由质量壳 $E_{\mathbf{p}}^2 = c^2\mathbf{p}^2 + m^2c^4$。$a^\dagger a^\dagger$ 项是其厄米共轭，因此同样消失。这些项的消失源于自由标量二次作用量与其质量壳频率的精确匹配；不存在额外的粒子数守恒删项。

再看一个产生算符与一个湮灭算符相乘的交叉项。空间积分给 $\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})$，三部分系数直接合并为

$$\frac{E_{\mathbf{p}}}{4} + \frac{c^2\mathbf{p}^2 + m^2c^4}{4E_{\mathbf{p}}} = \frac{E_{\mathbf{p}}^2 + c^2\mathbf{p}^2 + m^2c^4}{4E_{\mathbf{p}}} = \frac{E_{\mathbf{p}}}{2}.$$

因此

$$\begin{aligned}\hat{H}_0 &= \frac{1}{2}\int_{\mathbf{p}} E_{\mathbf{p}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}}\hat{a}^\dagger_{\mathbf{p}} + \hat{a}^\dagger_{\mathbf{p}}\hat{a}_{\mathbf{p}}\right), \\ &= \int_{\mathbf{p}} E_{\mathbf{p}} \left[\hat{a}^\dagger_{\mathbf{p}}\hat{a}_{\mathbf{p}} + \frac{1}{2}(2\pi\hbar)^3\delta^{(3)}(0)\right],\end{aligned}$$

其中第二行用了 式 (3.12)。这样单个谐振子的 $\hbar\omega(a^\dagger a + 1/2)$ 与连续场的结果逐项对应，因为 $\hbar\omega_{\mathbf{p}} = E_{\mathbf{p}}$。 □

其中

$$\int_{\mathbf{p}} \equiv \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}.$$

第二项是所有正常模零点能的连续和。若当前只研究相对于这个真空的粒子激发，可以先把共同的真空常数从能量零点中分离出来，并在普通正文中定义激发 Hamiltonian

$$\boxed{\hat{H}_0^{\mathrm{exc}} \equiv \hat{H}_0 - \langle 0|\hat{H}_0|0\rangle = \int_{\mathbf{p}} E_{\mathbf{p}}\hat{a}^\dagger_{\mathbf{p}}\hat{a}_{\mathbf{p}}.} \tag{3.17}$$

在固定几何下，正规序把共同的真空常数与粒子激发能分开：将湮灭算符移到产生算符右侧后，自由标量 Hamiltonian 的激发部分正是式 (3.17)。改变边界、几何或引力耦合时，真空能差需要重新作为物理量处理。

空间平移的 Noether 荷量子化后，动量算符为

$$\hat{\mathbf{P}} = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^3} \mathbf{p}\, \hat{a}^\dagger(\mathbf{p})\hat{a}(\mathbf{p}). \tag{3.18}$$

于是

$$|\mathbf{p}\rangle \equiv \hat{a}^\dagger(\mathbf{p})|0\rangle$$

同时是能量与动量的单量子本征态，并满足

$$\hat{H}_0^{\mathrm{exc}}|\mathbf{p}\rangle = E_{\mathbf{p}}|\mathbf{p}\rangle, \qquad \hat{\mathbf{P}}|\mathbf{p}\rangle = \mathbf{p}|\mathbf{p}\rangle.$$

因此“粒子”不是量子化以前额外加入的对象，而是自由场时空平移生成元的共同本征激发。对标量场，静止单量子态的内禀角动量为零，所以这些激发具有自旋 0。

3.1.4 Fock 空间与态归一化

场量子化把每个正常模变成谐振子，但散射理论真正使用的是由这些模式构成的多粒子 Hilbert 空间（希尔伯特空间）。定义真空 $a(\mathbf{p})|0\rangle = 0$，一粒子态由 $a^\dagger(\mathbf{p})|0\rangle$ 产生。实标量场的产生算符彼此对易，因此 n 粒子扇区是单粒子 Hilbert 空间的对称张量幂：

$$\mathscr{F}_B = \mathbb{C}|0\rangle \oplus \mathcal{H}_1 \oplus \mathrm{Sym}\,\mathcal{H}_1^{\otimes 2} \oplus \cdots .$$

自由理论中

$$N = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^3} a^\dagger(\mathbf{p})a(\mathbf{p})$$

与 H_0 对易；相互作用则一般混合不同粒子数扇区，因此 Fock 空间而不是固定 N 的 Hilbert 空间才是相对论场论的自然状态空间。

自由哈密顿量含有每个模式的零点能。场论计算中经常需要一种统一的算符排列规则：把所有产生算符移动到所有湮灭算符左侧；若交换的是费米算符，每交换一次还要带上反对易产生的负号。这种排列称为**正规序**（normal ordering），并用一对冒号 $:\cdots:$ 表示。对当前自由标量 Hamiltonian，正规序恰好把由 $aa^\dagger = a^\dagger a + 1$ 产生的真空 c 数常数与激发部分分开，因此它与正文已经定义的激发 Hamiltonian 完全相同：

$$\boxed{:H_0:= \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^3} E_{\mathbf{p}}\, a^\dagger(\mathbf{p})a(\mathbf{p}), \qquad \langle 0|:H_0:|0\rangle = 0.} \tag{3.19}$$

正规序选定了算符排列与参考能量零点；它并不消除真空能在所有物理问题中的作用。改变边界条件会改变模谱，两个真空能之间的有限差仍可产生 Casimir 力；进入有引力或重整化问题时，真空能本身也需要作为理论参数处理。

连续动量态是广义本征态，而不是单位范数 Hilbert 空间向量。Lorentz 对称性要求散射完备关系使用正能质量壳上的不变测度

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{c}{2E_{\mathbf{p}}}.} \tag{3.20}$$

相应一粒子归一化与完备关系为

$$\langle p|q\rangle = (2\pi\hbar)^3 \frac{2E_{\mathbf{p}}}{c}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}),$$

以及

$$\boxed{\mathbb{I}(1) = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{c}{2E_{\mathbf{p}}}|p\rangle\langle p|.} \tag{3.21}$$

命题 3.4 (连续一粒子态的完备测度) 设连续动量态按正文的 Lorentz 不变内积归一化；完备关系在一粒子 Hilbert 空间及其稠密检验域上理解。则有以下结论（原式 式 (3.21)）：

$$\boxed{\mathbb{I}(1)=\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{c}{2E_{\mathbf{p}}}|p\rangle\langle p|.}$$

证明. 正文式 (3.20) 可以从四维 Lorentz 不变量

$$\mathrm{d}^4p\,\delta(p^2-m^2c^2)\Theta(p^0)$$

直接读出。固定 $\mathbf{p}$ 后，质量壳方程在 p^0 上有两个根

$$p^0=\pm\frac{E_{\mathbf{p}}}{c},\qquad E_{\mathbf{p}}=\sqrt{m^2c^4+c^2\mathbf{p}^2}.$$

利用

$$\delta[f(x)]=\sum_i\frac{\delta(x-x_i)}{|f'(x_i)|}$$

以及 $f(p^0)=(p^0)^2-E_{\mathbf{p}}^2/c^2$，有

$$\delta\!\left((p^0)^2-\frac{E_{\mathbf{p}}^2}{c^2}\right)=\frac{c}{2E_{\mathbf{p}}}\left[\delta\!\left(p^0-\frac{E_{\mathbf{p}}}{c}\right)+\delta\!\left(p^0+\frac{E_{\mathbf{p}}}{c}\right)\right].$$

$\Theta(p^0)$ 只保留正能根，因此 p^0 积分给出正文测度中的 $c/(2E_{\mathbf{p}})$。

现在考虑正文已经给出的协变归一化

$$\langle p|q\rangle=(2\pi\hbar)^3\frac{2E_{\mathbf{p}}}{c}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}).$$

令

$$\mathcal{I}_1\equiv\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{c}{2E_{\mathbf{p}}}|p\rangle\langle p|.$$

让它作用在任意基矢 $|q\rangle$ 上：

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_1|q\rangle&=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{c}{2E_{\mathbf{p}}}|p\rangle(2\pi\hbar)^3\frac{2E_{\mathbf{p}}}{c}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})\\&=\int\mathrm{d}^3p\,|p\rangle\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})\\&=|q\rangle.\end{aligned}$$

由于这些正能质量壳基矢张成一粒子扇区，$\mathcal{I}_1$ 就是一粒子恒等算符，从而得到正文式 (3.21)。 □

把场的相关函数转换成散射振幅时，外部单粒子从渐近区传播到相互作用区的自由极点因子必须被约去。这个操作称为外腿约化，并且必须与 Lorentz 不变相空间和截面使用同一套一粒子态归一化。因此态归一化不是记号细节，而是所有 $2E$ 与 $(2\pi\hbar)^3$ 因子的共同来源。

最后，局域场 $\varphi(x)$ 严格说是算符值分布。物理探测器具有有限时空分辨率，因此真正良定义的对象是经测试函数涂抹的场

$$\varphi[f]=\int\mathrm{d}^4x\,f(x)\varphi(x),$$

这也解释了为什么固定点的 $\langle\varphi(x)^2\rangle$ 发散并不直接等同于可测量发散。

例：一维 Casimir 模型

零点能为何不能简单“全部删除”可由一维 Dirichlet 标量模型看出。间距为 d 的两边界允许 $k_n=n\pi/d$，形式零点能为

$$E_0(d)=\frac{\pi\hbar c}{2d}\sum_{n=1}^{\infty}n.$$

引入长度调节器 $a>0$，

$$E_0(d;a)=\frac{\pi\hbar c}{2d}\sum_{n=1}^{\infty}n\mathrm{e}^{-a\pi n/d}=\frac{\pi\hbar c}{2d}\frac{\mathrm{e}^{-a\pi/d}}{(1-\mathrm{e}^{-a\pi/d})^2}.$$

小 a 展开给

$$E_0(d;a)=\frac{\hbar c\,d}{2\pi a^2}-\frac{\pi\hbar c}{24d}+O(a^2/d^3).$$

把系统嵌入总长 L 的大盒后，d 与 $L-d$ 两区的 $1/a^2$ 项只合成与 d 无关的常数；对 d 求导并取 $L\to\infty, a\to 0$，得到

$$F(d)=-\frac{\partial E}{\partial d}=-\frac{\pi\hbar c}{24d^2}.$$

因此，依赖调节器的绝对真空能量与不依赖调节器的边界力可以被明确区分。

实标量 Fock 空间还留下一个自然问题：怎样在同一套量子化语言里表示带守恒电荷的粒子与反粒子？答案不是另造一套状态空间，而是把两个实自由度组合成一个复场。

实标量场只有一个实自由度，不能在保持实条件的同时承受非平凡的连续相位旋转；因此它没有像电荷那样的 $U(1)$ Noether 荷。若希望最简单的自旋零场也能携带守恒内部荷，就必须把两个实场组合成一个复场。这样正、负频系数不再互为同一个算符的厄米共轭，而会形成两套独立的粒子与反粒子算符。

实标量场满足 $\varphi^\dagger=\varphi$，正负频系数因此互为厄米共轭。复标量场 φ_{ch} 不受这个条件约束。把它的静质量记为 m_{ch}，其中 $[m_{\mathrm{ch}}]=\mathrm{kg}$；这个记号随后也用于复标量玩具模型。取

$$\mathcal{L}_{\mathrm{ch}}=\partial_\mu\varphi_{\mathrm{ch}}^*\partial^\mu\varphi_{\mathrm{ch}}-\frac{m_{\mathrm{ch}}^2c^2}{\hbar^2}\varphi_{\mathrm{ch}}^*\varphi_{\mathrm{ch}},$$

其量子场展开需要两套独立算符：

$$\hat\varphi_{\mathrm{ch}}(x)=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{\hbar c}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\left[\hat b(\mathbf{p})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}+\hat d^\dagger(\mathbf{p})\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}\right].\tag{3.22}$$

$\hat b^\dagger$ 与 $\hat d^\dagger$ 分别产生粒子和反粒子。全局 $U(1)$ 变换 $\varphi_{\mathrm{ch}}\to\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}\varphi_{\mathrm{ch}}$ 的 Noether 电荷量子化后具有形式

$$\hat Q=q\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\left[\hat b^\dagger\hat b-\hat d^\dagger\hat d\right].\tag{3.23}$$

因此粒子数 N_b 和反粒子数 N_d 在有相互作用时可以分别改变，而净 $U(1)$ 电荷仍可守恒。反粒子并不是 Dirac 海或 Fermi 统计独有的现象；它已经出现在最简单的相对论复标量场中。

例：粒子与反粒子的 $U(1)$ 荷

单看式 (3.23) 中的减号还不够；真正可测的是荷算符作用在激发态上的本征值。定义

$$|\mathbf{p};b\rangle=\hat b^\dagger(\mathbf{p})|0\rangle,\qquad|\mathbf{p};d\rangle=\hat d^\dagger(\mathbf{p})|0\rangle,\qquad\hat Q|0\rangle=0.$$

由玻色对易关系，数算符满足

$$[\hat b^\dagger\hat b,\hat b^\dagger]=+\hat b^\dagger,$$
$$[\hat d^\dagger\hat d,\hat d^\dagger]=+\hat d^\dagger.$$

因此荷算符与两种产生算符的对易子分别为

$$[\hat Q,\hat b^\dagger(\mathbf{p})]=+q\,\hat b^\dagger(\mathbf{p}),\qquad[\hat Q,\hat d^\dagger(\mathbf{p})]=-q\,\hat d^\dagger(\mathbf{p}).$$

把 $\hat{Q}$ 移过产生算符作用到真空上，便得到

$$\hat{Q}|\mathbf{p};b\rangle = +q|\mathbf{p};b\rangle, \qquad \hat{Q}|\mathbf{p};d\rangle = -q|\mathbf{p};d\rangle.$$

这个结果把负频率分支与反粒子携带相反内部荷区分开：反粒子的能量仍由 $E_{\mathbf{p}} > 0$ 给出，改变符号的是守恒荷本征值。Dirac 场中的正电子遵循同一粒子–反粒子逻辑，只是算符代数改为费米反对易关系。

平面波量子化已经固定了等时对易关系与能量归一化。截面改变时，这些条件仍须保持；改变的是空间算子的谱及定义域。以下采用与原标量场相容的规范化 $\varphi = \phi_{\mathrm{phys}}/\sqrt{\hbar c}$，先在有限模态中建立一般截面的振子，再按谱测度处理连续谱。

3.1.5 由正自伴空间算子量子化一般截面

先取一个静态的 $(n+1)$ 维洛伦兹时空 $\mathbb{R}\times\Sigma$，其中时间坐标是具有长度量纲的 $x^0 = ct$，Σ 是一个紧致、无边界的 n 维黎曼空间，度规为 h_{ab}。这里 n 是空间维数，后文讨论欧氏共形场论时则以 d 表示整个欧氏空间维数；在两个问题之间转换时，不应提前把 n 和 d 混用。为使谱从正数开始，先考虑严格正的空间算子

$$A = -\Delta_h + \mu^2, \qquad \mu > 0, \tag{3.24}$$

其中 μ 具有逆长度量纲；若场的物理质量为 m，则 $\mu = mc/\hbar$。$\Delta_h = \mathrm{div}_h\,\nabla_h$ 的本征值取非正的号。对应的无量纲作用量（在合适的场归一化后）为

$$\mathscr{S}[\varphi] = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}x^0\,\mathrm{d}\mu_h\big[(\partial_0\varphi)^2 - h^{ab}(\partial_a\varphi)(\partial_b\varphi) - \mu^2\varphi^2\big]. \tag{3.25}$$

物理作用量为 $S = \hbar\mathscr{S}$；规范化场 $[\varphi] = L^{(1-n)/2}$，因而 $[q_j] = L^{1/2}$、$[p_j] = L^{-1/2}$，$[q_j, p_k] = \mathrm{i}\delta_{jk}$ 的两边均无量纲。这里 $\mathrm{d}\mu_h = \sqrt{\det h}\,\mathrm{d}^n y$。本节选择规范化振子变量；恢复物理量时每个振子的能量是 $\hbar c\omega$，其中 ω 是逆长度本征频率。以 x^0 作为演化变量使 c 与 $\hbar$ 不会在谱的定义中被暗中设为一。

在无边界紧空间上，$-\Delta_h$ 的非负本征值是离散的。记 $u_j \in L^2(\Sigma, \mathrm{d}\mu_h)$ 为一组实正交归一的本征函数，重数计入指标 j，满足

$$Au_j = \omega_j^2 u_j, \quad \omega_j > 0, \qquad \int_\Sigma u_j u_k\,\mathrm{d}\mu_h = \delta_{jk}, \qquad \sum_j u_j(y)u_j(y') = \delta_h(y,y'). \tag{3.26}$$

最后一条是分布意义的完备性关系：$\int \delta_h(y,y')f(y')\mathrm{d}\mu_h(y') = f(y)$。$u_j$ 是空间函数，ω_j 是频率而非能量；二者已经足以代替平直空间的 Fourier 波矢。

将场展开为 $\varphi(x^0, y) = \sum_j q_j(x^0)u_j(y)$。同一展开给出

$$\begin{aligned}
\int_\Sigma (\partial_0\varphi)^2 \mathrm{d}\mu_h &= \sum_{j,k}\dot{q}_j\dot{q}_k\int_\Sigma u_j u_k \mathrm{d}\mu_h = \sum_j \dot{q}_j^2,\\
\int_\Sigma \big(|\nabla\varphi|_h^2 + \mu^2\varphi^2\big)\mathrm{d}\mu_h &= \int_\Sigma \varphi A\varphi \mathrm{d}\mu_h\\
&= \sum_{j,k} q_j q_k \omega_k^2 \int_\Sigma u_j u_k \mathrm{d}\mu_h = \sum_j \omega_j^2 q_j^2.
\end{aligned}$$

第二行的积分分部在无边界紧空间上没有边界项；当 Σ 有边界时，必须先选择使 A 自伴的条件，不能直接使用这一等式。于是场作用量完全化成

$$\mathscr{S} = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}x^0 \sum_j (\dot{q}_j^2 - \omega_j^2 q_j^2). \tag{3.27}$$

这就是“自由场是无限多个振子”的一般数学含义：真正重要的条件是空间算子存在合适的谱分解，而非平面

波是否存在。

为避免把无限维问题直接塞进未经定义的乘积，先只保留前 N 个模。共轭动量为 $p_j=\dot q_j$，以逆长度计的哈密顿量为 $H_N=\tfrac12\sum_{j=1}^{N}(p_j^2+\omega_j^2 q_j^2)$。施加 $[q_j,p_k]=\mathrm{i}\delta_{jk}$，定义

$$a_j=\sqrt{\frac{\omega_j}{2}}\,q_j+\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2\omega_j}}\,p_j,\qquad a_j^\dagger=\sqrt{\frac{\omega_j}{2}}\,q_j-\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2\omega_j}}\,p_j.$$

逐项计算交叉对易子得

$$[a_j,a_k^\dagger]=-\frac{\mathrm{i}}{2}\sqrt{\frac{\omega_j}{\omega_k}}[q_j,p_k]+\frac{\mathrm{i}}{2}\sqrt{\frac{\omega_k}{\omega_j}}[p_j,q_k]=\delta_{jk}.$$

反解为 $q_j=(a_j+a_j^\dagger)/\sqrt{2\omega_j}$ 和 $p_j=-\mathrm{i}\sqrt{\omega_j/2}\,(a_j-a_j^\dagger)$，代回 H_N 可得

$$H_N=\sum_{j=1}^{N}\omega_j\left(a_j^\dagger a_j+\frac12\right).$$

物理哈密顿量为 $\hbar c H_N$。零点项 $\tfrac12\sum_j\omega_j$ 在 $N\to\infty$ 时通常发散；后文讨论的正规序哈密顿量只计算相对真空的激发能量，不等于已经解决了一般背景上的真空能量重整化。

有限模真空 $|0_N\rangle$ 由 $a_j|0_N\rangle=0$ 定义。由此制备的任意有限粒子态可以通过产生算符作用于真空得到。无限模极限不再只是形式上的 $N\to\infty$：要得到真正的 Fock 表示，还必须讨论哪些序列有有限范数、不同正频分解之间能否由酉算子联系。这正是后文复结构与 Bogoliubov 理论要回答的问题。

要理解欧氏径向量子化，先看一个振子的真空在坐标表象中是什么。令 $p_j=-\mathrm{i}\partial_{q_j}$。条件 $a_j\psi_0(q)=0$ 就是

$$\left(\sqrt{\frac{\omega_j}{2}}\,q_j+\frac{1}{\sqrt{2\omega_j}}\,\partial_{q_j}\right)\psi_0(q_j)=0,\qquad \partial_{q_j}\log\psi_0=-\omega_j q_j.$$

积分后，利用 $\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\omega q^2}\,\mathrm{d}q=\sqrt{\pi/\omega}$ 归一化，得到

$$\psi_{0,j}(q_j)=\left(\frac{\omega_j}{\pi}\right)^{1/4}\mathrm{e}^{-\omega_j q_j^2/2}.\tag{3.28}$$

N 个独立模的真空波函数是这些高斯函数的乘积，其指数为 $-\tfrac12\sum_{j=1}^{N}\omega_j q_j^2$。将 $q_j=\langle u_j,f\rangle_{L^2}$ 视为边界场 $f(y)$ 的谱系数，就得到形式表达

$$\Psi_0[f]\;\propto\;\exp\left[-\frac12\langle f,A^{1/2}f\rangle_{L^2(\Sigma)}\right].\tag{3.29}$$

这里的 $A^{1/2}$ 定义为 $A^{1/2}u_j=\omega_j u_j$。它一般不是局域微分算子：A 是二阶算子，而其正平方根通常在一点上的取值依赖整个截面上的 f。因此真空波泛函的高斯核已经含有整个空间的几何信息。

式 (3.29) 首先是有限模正则化下的高斯泛函。无限维空间没有平移不变的 Lebesgue 测度 $\mathcal{D}f$；严谨构造应通过圆柱高斯测度或相应的算子代数完成。若 $A^{-1/2}$ 不是迹类算子，典型的真空场不能视为普通 L^2 函数，而是分布。后文的谱核在分离点可按分布方式解释。

波泛函的指数为什么恰好出现平方根，而不是 A 本身？因为 A 给出振子的*频率平方*，但高斯真空由一阶方程 $a_j\psi_0=0$ 决定。取平方根正是把二阶场方程分成正频与负频两部分的一次运算。稍后在一般曲时空上，若不存在一个全局不变的正频划分，真空也就不再有这个唯一的形式。

在初等场论中，我们常在动量空间写传播子 $(p^2+m^2)^{-1}$。如果空间没有平移对称性，动量就不是好量子数；然而“传播子是微分算子的逆”仍然成立。先作 Wick 转动，将 x^0 换为欧氏时间 τ，二次作用量是

$$\mathscr{I}_E=\frac12\int_{\mathbb{R}}\mathrm{d}\tau\int_{\Sigma}\mathrm{d}\mu_h\left[(\partial_\tau\varphi)^2+\varphi A\varphi\right].\tag{3.30}$$

对应欧氏算子为 $L=-\partial_\tau^2+A$。我们要找的两点函数 G 应满足

$$L_{(\tau,y)}G(\tau,y;\tau',y')=\delta(\tau-\tau')\,\delta_h(y,y'). \tag{3.31}$$

这条定义明确了逆算子，也说明传播子依赖边界条件：在整条欧氏时间轴上取两端衰减的解，与有限柱体上固定边界场的解并不相同。

将 G 沿空间本征基展开为 $G=\sum_j g_j(\tau,\tau')u_j(y)u_j(y')$，代入 式 (3.31) 并使用正交性，可逐模得到

$$(-\partial_\tau^2+\omega_j^2)g_j(\tau,\tau')=\delta(\tau-\tau').$$

当 $\tau\neq\tau'$ 时，齐次方程只允许 $\mathrm{e}^{\pm\omega_j\tau}$。要求 $|\tau|\to\infty$ 衰减，则解应与 $\mathrm{e}^{-\omega_j|\tau-\tau'|}$ 成正比。记系数为 c_j，将方程跨越 τ' 的一个小区间积分，得到导数跳跃条件

$$-\left[\partial_\tau g_j\right]_{\tau'-}^{\tau'+}=1,\qquad 2\omega_j c_j=1.$$

因此任意严格正自伴空间算子的欧氏圆柱传播核为

$$G(\tau,y;\tau',y')=\sum_j\frac{\mathrm{e}^{-\omega_j|\tau-\tau'|}}{2\omega_j}u_j(y)u_j(y'). \tag{3.32}$$

这就是熟悉的动量积分在一般紧致空间上的替代物。若空间非紧，谱可能包含连续部分，此时必须将求和替换为投影谱测度的积分，不能人为把连续谱离散化。

这一离散本征函数展开还可改写为不依赖球面坐标的谱积分。对正自伴算子 A，谱定理给出投影值测度 $E_A(\lambda)$，并定义 $F(A)=\int_{(0,\infty)}F(\lambda)\,\mathrm{d}E_A(\lambda)$。取 $F(\lambda)=\mathrm{e}^{-|t|\sqrt{\lambda}}/(2\sqrt{\lambda})$，便得到

$$G(t)=\frac{1}{2}A^{-1/2}\mathrm{e}^{-|t|A^{1/2}}=\int_{(0,\infty)}\frac{\mathrm{e}^{-|t|\sqrt{\lambda}}}{2\sqrt{\lambda}}\,\mathrm{d}E_A(\lambda).$$

当 $A\geq\mu^2 I>0$ 时，$A^{-1/2}$ 有界。对 $t\neq0$，函数演算允许逐谱求导：

$$(\partial_t^2-A)G(t)=0.$$

而一侧导数为 $G'(0^+)=-\tfrac{1}{2}I$、$G'(0^-)=+\tfrac{1}{2}I$，故分布二阶导数含 $-\delta(t)I$，从而 $(-\partial_t^2+A)G=\delta(t)I$。

这一计算展示了谱理论在场论中的真正用途：当不能求出所有本征函数时，依然可以用函数演算定义传播子；当可以显式求出谱时，又能够立即得到可计算的级数或积分。谱定理所涉及的定义域、自伴性和连续谱可参照《数学技巧》中自伴算子与谱测度的完整论证。

电子的非相对论动力学已经由 Dirac Hamiltonian 的 Foldy–Wouthuysen 分块对角化得到，最低阶即为正能 Pauli–Schrödinger Hamiltonian。此处要连接的是态空间：普通的一粒子波函数如何作为 Fock 空间固定粒子数扇区的坐标表示出现。守粒子数的非相对论场给出这个对应。

量子场算符可以改变粒子数，而普通量子力学的波函数只是复数值函数；两种语言之间的联系最好先在一个守粒子数的非相对论 Schrödinger 场中看清。这个低能模型把 Fock 空间按粒子数分解，并使普通单粒子量子力学直接作为其中的固定一粒子扇区出现。

等时正则关系为

$$[\hat\Psi(\mathbf{r}),\hat\Psi^\dagger(\mathbf{r}')]=\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}'),\qquad[\hat\Psi,\hat\Psi]=0. \tag{3.33}$$

若真空满足 $\hat\Psi(\mathbf{r})|0\rangle=0$，则 $\hat\Psi^\dagger(\mathbf{r})|0\rangle$ 是在位置标签 $\mathbf{r}$ 上产生一个粒子的广义态。任意一粒子态因此可展开为

$$\boxed{|\Psi_1(t)\rangle=\int\mathrm{d}^3r\,\psi_{1\mathrm{p}}(\mathbf{r},t)\hat\Psi^\dagger(\mathbf{r})|0\rangle.} \tag{3.34}$$

这里的 $\psi_{1\mathrm{p}}$ 才是普通第一量子化中的复数值波函数；$\hat{\Psi}$ 本身仍是作用在 Fock 空间上的算符值分布。

对自由哈密顿量

$$\hat{H}=\int \mathrm{d}^3 r\,\hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{r})\left(-\frac{\hbar^2\nabla^2}{2m}\right)\hat{\Psi}(\mathbf{r}),$$

Schrödinger 绘景的态方程在一粒子扇区中约化为

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi_{1\mathrm{p}}(\mathbf{r},t)=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi_{1\mathrm{p}}(\mathbf{r},t).} \tag{3.35}$$

命题 3.5 （二次量子化在一粒子空间上的限制）设一粒子算子为自由非相对论 Hamiltonian $h=-\hbar^2\nabla^2/(2m)$，取本节指定边界条件下的自伴定义域，并令 $\hat{H}=\mathrm{d}\Gamma(h)$。一粒子态及其作用均属于相应定义域，则有以下结论（原式 式 (3.35)）；一般自伴 h 的对应一粒子方程为 $\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi=h\psi$：

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi_{1\mathrm{p}}(\mathbf{r},t)=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi_{1\mathrm{p}}(\mathbf{r},t).}$$

证明. 一粒子波函数不是额外附加到场论上的对象，而是 Fock 态在局域一粒子基底上的坐标。先从正文的态展开

$$|\Psi_1(t)\rangle=\int \mathrm{d}^3 r\,\psi_{1\mathrm{p}}(\mathbf{r},t)\hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{r})|0\rangle$$

出发。自由 Schrödinger 场 Hamiltonian 为

$$\hat{H}=\int \mathrm{d}^3 x\,\hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{x})\left(-\frac{\hbar^2\nabla_{\mathbf{x}}^2}{2m}\right)\hat{\Psi}(\mathbf{x}).$$

利用等时对易关系，先求产生一个局域粒子时能量算符怎样作用：

$$\begin{aligned}[\hat{H},\hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{r})]&=\int \mathrm{d}^3 x\,\hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{x})\left(-\frac{\hbar^2\nabla_{\mathbf{x}}^2}{2m}\right)[\hat{\Psi}(\mathbf{x}),\hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{r})]\\&=\int \mathrm{d}^3 x\,\hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{x})\left(-\frac{\hbar^2\nabla_{\mathbf{x}}^2}{2m}\right)\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{r})\\&=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_{\mathbf{r}}^2\hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{r}).\end{aligned}$$

因为真空满足 $\hat{H}|0\rangle=0$，于是

$$\begin{aligned}\hat{H}|\Psi_1\rangle&=\int \mathrm{d}^3 r\,\psi_{1\mathrm{p}}(\mathbf{r})[\hat{H},\hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{r})]|0\rangle\\&=\int \mathrm{d}^3 r\,\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi_{1\mathrm{p}}(\mathbf{r})\right]\hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{r})|0\rangle,\end{aligned}$$

其中第二行对空间变量分部积分两次，并假设波函数在边界处足够快衰减。

连续基底中的系数比较由场算符投影严格实现。对任意 $\mathbf{x}$，左乘 $\langle 0|\hat{\Psi}(\mathbf{x})$，由

$$\langle 0|\hat{\Psi}(\mathbf{x})\hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{r})|0\rangle=\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{r})$$

可得

$$\begin{aligned}\langle 0|\hat{\Psi}(\mathbf{x})\mathrm{i}\hbar\partial_t|\Psi_1\rangle&=\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi_{1\mathrm{p}}(\mathbf{x},t),\\\langle 0|\hat{\Psi}(\mathbf{x})\hat{H}|\Psi_1\rangle&=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_{\mathbf{x}}^2\psi_{1\mathrm{p}}(\mathbf{x},t).\end{aligned}$$

因此 Fock 空间 Schrödinger 方程 $\mathrm{i}\hbar\partial_t|\Psi_1\rangle=\hat{H}|\Psi_1\rangle$ 在每个 $\mathbf{x}$ 上严格投影成

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi_{1\mathrm{p}}(\mathbf{x},t)=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_{\mathbf{x}}^2\psi_{1\mathrm{p}}(\mathbf{x},t),$$

即正文式 (3.35)。这里真正建立的是“固定粒子数 Fock 扇区”与普通单粒子波函数之间的坐标同构，而不是重新假设一条量子力学方程。 □

式 (3.35) 不是另加的一条动力学假设，而是把场论哈密顿量限制到式 (3.34) 所定义的一粒子扇区后的结果。

$\hat{\Psi}^\dagger$ 用来构造粒子态，$\psi_{1\mathrm{p}}$ 用来描述固定一粒子态在位置基中的展开系数。进入两粒子及更高扇区后，态由多个产生算符构造，玻色对易关系或费米反对易关系自动决定交换对称性，因此不需要再把场算符误解成一条“多粒子波函数”。

固定粒子数扇区解释了普通波函数从哪里来。下一步回到相对论场论：此时粒子数不再必须守恒，真正需要保留的是局域场及其二点函数；类空分离处的场对易关系将给出微观因果性。

Fourier 变换、分布、$\mathrm{i}0^+$ 与围道规定由数学母定义固定；自由场传播子由这些数学边界条件作用于相应逆算符而得到。

传播子属于时空二点函数，所以先转到 Heisenberg 绘景。Schrödinger 绘景的场算符在固定时刻定义，而 Heisenberg 场定义为

$$\hat{\varphi}_H(\mathbf{x},t)=\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat{H}_0 t/\hbar}\hat{\varphi}_S(\mathbf{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0 t/\hbar}.$$

由 $[\hat{H}_0,\hat{a}(\mathbf{p})]=-E_{\mathbf{p}}\hat{a}(\mathbf{p})$ 得

$$\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat{H}_0 t/\hbar}\hat{a}(\mathbf{p})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0 t/\hbar}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_{\mathbf{p}}t/\hbar}\hat{a}(\mathbf{p}),$$

于是恢复了 式 (3.14) 的完整时空平面波。进一步计算任意两点的场对易子

$$[\hat{\varphi}(x),\hat{\varphi}(y)]=\hbar^2c^2\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x-y)/\hbar}-\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot(x-y)/\hbar}\right] \tag{3.36}$$

$$\equiv \mathrm{i}\hbar c\,\Delta(x-y). \tag{3.37}$$

积分测度 $\mathrm{d}^3p/(2E_{\mathbf{p}})$ 是 Lorentz 不变，而在等时、空间分离情况下，把第二项作 $\mathbf{p}\to-\mathbf{p}$ 变换便与第一项抵消，所以

$$[\hat{\varphi}(x),\hat{\varphi}(y)]=0,\qquad (x-y)^2<0. \tag{3.38}$$

任何类空分离都能通过 Lorentz 变换化到等时分离，因此上式对全部类空点成立。这是局域量子场论的微观因果性条件：类空分离处的局域玻色可观测量可以同时测量而不彼此影响。

现在定义不带时间排序的真空二点函数

$$D^+(x-y)\equiv\langle 0|\hat{\varphi}(x)\hat{\varphi}(y)|0\rangle=\hbar^2c^2\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x-y)/\hbar}}{2E_{\mathbf{p}}}. \tag{3.39}$$

它常称为正频 Wightman 函数。它可以在类空分离时非零，因此不能被解释成“粒子以超光速从 y 跑到 x 的概率幅”。真正控制因果性的对象是两种顺序之差

$$D^+(x-y)-D^+(y-x)=\langle 0|[\hat{\varphi}(x),\hat{\varphi}(y)]|0\rangle,$$

其类空值由 式 (3.38) 为零。Feynman 传播子把两个 Wightman 函数按时间先后拼接，从而同时编码传播边界条件和时序乘积。

3.2 传播子与相互作用展开

Fock 空间给出了自由粒子的态，但一次局域激发怎样从 x 传播到 y 仍由运动方程的逆核决定。逆核还必须带有边界条件，否则同一微分算符有不止一种 Green 函数。选定自由传播以后，相互作用只需在其上作 Dyson 展开；自由场的高阶时序乘积再由 Wick 配对化成二点函数。实验散射态位于遥远的入射区和出射区，因而最后还要从这些相关函数中剥离外腿的自由极点，留下真正的散射振幅。

3.2.1 传播子的边界条件

自由场的二点时序关联函数与运动算符的 Feynman 逆核是同一对象的两种刻画。时序定义先固定真空关联的物理边界条件，随后作用运动算符才显示其 Green 函数性质。先记 $D^{+}(x-y)\equiv\langle 0|\varphi(x)\varphi(y)|0\rangle$，它是只含正频质量壳分量的真空二点函数，通常称为 Wightman 函数。对自由实标量场，时间排序只是按两个时刻的先后次序选取 $D^{+}(x-y)$ 或 $D^{+}(y-x)$：

$$\boxed{\Delta_F(x-y)\equiv\langle 0|\mathcal{T}\{\varphi(x)\varphi(y)\}|0\rangle=\Theta(x^0-y^0)D^{+}(x-y)+\Theta(y^0-x^0)D^{+}(y-x).} \tag{3.40}$$

两支 Wightman 函数分别承载正、负频谱分量，阶跃函数按照时间先后选择相应分量。

同一个自由标量二次核可以有不同的 Green 逆算符，因为极点处必须补充边界条件。推迟逆算符在 $x^0<y^0$ 时为零，适合经典初值响应；超前逆算符选择相反因果方向；Feynman 逆算符则编码真空时间排序。对有源方程

$$\left(\Box+\frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\varphi(x)=J(x),$$

推迟解为

$$\varphi(x)=\varphi_{\mathrm{hom}}(x)+\int \mathrm{d}^4y\,G_R(x-y)J(y),$$

因此 G_R 与 Δ_F 的物理用途不同，即使它们反演的是同一个微分算符。

Feynman 边界条件在动量空间中由 $\mathrm{i}0^{+}$ 规定指定：正能极点位于实轴下方，负能极点位于实轴上方。沿用在 SI 场归一化下，最终得到

$$\boxed{\Delta_F(x-y)=\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi\hbar)^4}\frac{\mathrm{i}\hbar^3c}{p^2-m^2c^2+\mathrm{i}0^{+}}\mathrm{e}^{-ip\cdot(x-y)/\hbar}.} \tag{3.41}$$

其极点选择恰好重现式 (3.40)：$x^0>y^0$ 时围道只包围正能极点，$x^0<y^0$ 时只包围负能极点。

传播子之所以也是 Green 函数，可以直接由正则对易子看出。作用自由标量逆算符后，非等时区域的 Wightman 函数都满足齐次方程，唯一剩下的项来自时间排序阶跃函数在 $x^0=y^0$ 处的导数。因此

$$\boxed{\left(\Box_x+\frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\Delta_F(x-y)=-\mathrm{i}\hbar c\,\delta^{(4)}(x-y).} \tag{3.42}$$

命题 3.6 (自由标量 Green 核的算符方程) 设质量与 Fourier 约定固定，采用 Feynman 边界值处方；等式在 tempered 分布意义成立。则有以下结论（原式 式 (3.42)）：

$$\boxed{\left(\Box_x+\frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\Delta_F(x-y)=-\mathrm{i}\hbar c\,\delta^{(4)}(x-y).}$$

证明. 记 $\tau=x^0-y^0$、$\Omega_{\mathbf{p}}=E_{\mathbf{p}}/c$。式 (3.41) 中的 p^0 积分为

$$I(\tau)=\int\frac{\mathrm{d}p^0}{2\pi\hbar}\frac{\mathrm{i}\hbar^3c\,\mathrm{e}^{-ip^0\tau/\hbar}}{(p^0-\Omega_{\mathbf{p}}+\mathrm{i}0^{+})(p^0+\Omega_{\mathbf{p}}-\mathrm{i}0^{+})}.$$

当 $\tau>0$ 时指数要求在下半平面闭合，顺时针积分轮廓给

$$I(\tau>0)=\frac{\hbar^2c^2}{2E_{\mathbf{p}}}\mathrm{e}^{-iE_{\mathbf{p}}\tau/(\hbar c)}.$$

当 $\tau<0$ 时在上半平面闭合，得到

$$I(\tau<0)=\frac{\hbar^2c^2}{2E_{\mathbf{p}}}\mathrm{e}^{+iE_{\mathbf{p}}\tau/(\hbar c)}.$$

恢复空间 Fourier 相位，并在第二支作 $\mathbf{p}\to-\mathbf{p}$，就得到式 (3.40)。

再从时间序形式直接作用微分算符。第一次对 x^0 求导时会出现

$$\delta(\tau)[D^+(x-y)-D^+(y-x)],$$

但等时场对易子为零，所以该项消失。第二次求导产生等时 $[\dot\varphi(\mathbf{x},t),\varphi(\mathbf{y},t)]$。由正则动量 $\pi=\dot\varphi/c^2$ 与

$$[\varphi(\mathbf{x},t),\pi(\mathbf{y},t)]=\mathrm{i}\hbar\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y})$$

得到接触项 $-\mathrm{i}\hbar c\delta(x^0-y^0)\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y})$；而 $x\neq y$ 时两支 Wightman 函数的齐次自由标量方程项彼此为零。于是得到式 (3.42)。 □

定义 $G_F=\mathrm{i}\Delta_F/(\hbar c)$ 后便有 $(\Box+m^2c^2/\hbar^2)G_F=\delta^{(4)}$。因此真空时序关联与 Feynman Green 逆核由同一等时正则代数和同一极点边界条件固定。

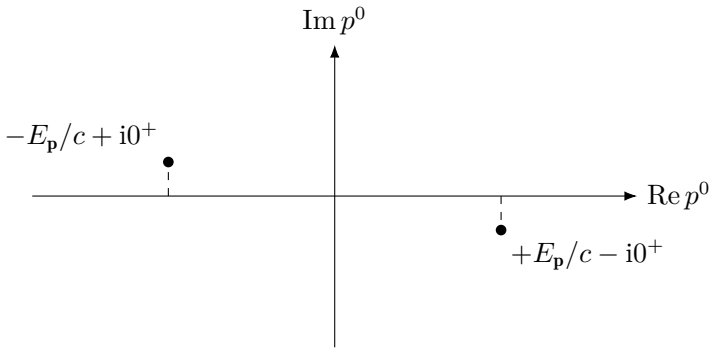


图 3.1： Feynman $\mathrm{i}0^+$ 规定：正能极点位于下半平面，负能极点位于上半平面；围道的闭合方向由 x^0-y^0 的符号决定。

3.2.2 对量子历史求和与相关函数的源方法

算符量子力学还有一种完全等价的演化语言：固定初态与末态后，把所有可能的中间历史都作为积分变量，每条历史按 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}S/\hbar}$ 的相位权重贡献振幅。这种“对历史求和”的表示称为路径积分。演化算符的乘法性质、完备关系和受控的时间切片极限直接构造出这一“对历史求和”的表示。场论中的函数积分同样先用格点、模截断或其它调节定义为有限自由度积分，再取连续极限；连续 Green 核由调节后的二次算符逆在该极限中定义。

正则量子化使用 Hilbert 空间和算符代数描述动力学；路径积分则从同一个演化算符出发，把有限时间传播分解成许多短时间传播。取一维原型位置坐标 ξ，哈密顿量为

$$\hat H=\frac{\hat p^2}{2m_{\mathrm{qm}}}+V(\hat\xi),$$

其中 m_{qm} 是原型粒子的质量，SI 单位为 kg；$\hat\xi$ 是位置算符，SI 单位为 m；与它正则共轭的 $\hat p$ 是一维物理动量算符，满足 $[\hat\xi,\hat p]=\mathrm{i}\hbar$。把总时间 $T=t_f-t_i$ 分成 N 个小区间

$$\Delta t\equiv\frac{T}{N},\qquad[\Delta t]=\mathrm{s},$$

并在每一小步之间插入位置完备关系

$$\mathbb{I}() = \int \mathrm{d}\xi_n \, |\xi_n\rangle\langle\xi_n|.$$

连续插入 $N-1$ 次后，有限时间核严格分解为

$$\langle \xi_f | \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}T/\hbar} | \xi_i \rangle = \int \prod_{n=1}^{N-1} \mathrm{d}\xi_n \prod_{n=0}^{N-1} \langle \xi_{n+1} | \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}\Delta t/\hbar} | \xi_n \rangle. \tag{3.43}$$

这一分解由演化算符的群性质与位置本征态的完备关系给出；单个短时核的构造还需要显式处理动能算符与势能算符的非对易性。

为了计算单个短时核，记

$$\hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m_{\mathrm{qm}}}, \qquad \hat{V} = V(\hat{\xi}).$$

在有限格点或有限能量截断 Π_Λ 下，Lie–Trotter 分裂给

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta t(\hat{T}+\hat{V})/\hbar} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta t\hat{T}/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta t\hat{V}/\hbar} + \mathcal{O}((\Delta t)^2), \tag{3.44}$$

而单片首个误差算符正比于 $[\hat{T},\hat{V}]$。固定总时间 $T = N\Delta t$ 时，一个有意义的受控量例如

$$\epsilon_{\mathrm{split}}(\Lambda) \sim \frac{T\Delta t}{\hbar^2} \left\| \Pi_\Lambda [\hat{T},\hat{V}] \Pi_\Lambda \right\| \ll 1. \tag{3.45}$$

因此“Δt 很小”必须相对于实际的不对易能标理解。对未截断的无界算符，一般不能用全空间算符范数写同一估计；若 $\hat{T}$ 与 $\hat{V}$ 满足相应的自伴与半有界条件，应使用 Trotter 乘积公式的强极限

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}T(\hat{T}+\hat{V})/\hbar} = \operatorname*{s-lim}_{N\to\infty} \left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}T\hat{T}/(N\hbar)} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}T\hat{V}/(N\hbar)} \right)^N.$$

在动能与势能因子之间插入动量完备关系，短时核为

$$K_{\Delta t}(\xi_{n+1},\xi_n) = \int \frac{\mathrm{d}p_n}{2\pi\hbar} \exp\left\{ \frac{\mathrm{i}}{\hbar} \left[p_n(\xi_{n+1}-\xi_n) - \Delta t \frac{p_n^2}{2m_{\mathrm{qm}}} - \Delta t\, V(\xi_n) \right] \right\} + \mathcal{O}((\Delta t)^2), \tag{3.46}$$

$$= \sqrt{\frac{m_{\mathrm{qm}}}{2\pi\mathrm{i}\hbar\Delta t}} \exp\left\{ \frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar} \left[\frac{m_{\mathrm{qm}}}{2} \left(\frac{\xi_{n+1}-\xi_n}{\Delta t} \right)^2 - V(\xi_n) \right] \right\} + \mathcal{O}((\Delta t)^2). \tag{3.47}$$

第一行显示短时相位是 $p\Delta\xi - H\Delta t$；第二行只是对标准 Fresnel 二次积分的计算结果。

把 N 个短时核相乘，指数中的黎曼和满足

$$\sum_{n=0}^{N-1} \Delta t \left[\frac{m_{\mathrm{qm}}}{2} \left(\frac{\xi_{n+1}-\xi_n}{\Delta t} \right)^2 - V(\xi_n) \right] \tag{3.48}$$

$$\xrightarrow[N\to\infty]{} \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \, \left[\frac{m_{\mathrm{qm}}}{2} \dot{\xi}^2 - V(\xi) \right] \equiv S[\xi]. \tag{3.49}$$

同时所有 Fresnel 前因子与中间位置积分共同定义泛函测度

$$\mathcal{D}\xi \equiv \lim_{N\to\infty} \left(\frac{m_{\mathrm{qm}}}{2\pi\mathrm{i}\hbar\Delta t} \right)^{N/2} \prod_{n=1}^{N-1} \mathrm{d}\xi_n.$$

因此

$$\boxed{\langle \xi_f | \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}T/\hbar} | \xi_i \rangle = \int_{\xi(t_i)=\xi_i}^{\xi(t_f)=\xi_f} \mathcal{D}\xi \, \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar} S[\xi] \right].} \tag{3.50}$$

式 (3.50) 因而是有限维时间演化在连续插入完备关系并取 Trotter 极限后的连续表示。泛函测度由离散时间切

片上的普通多重积分定义；场论中同样先以有限格点或其它调节化离散化定义测度，再取连续极限。

例：自由粒子传播核

式 (3.50) 给出任意势能下的路径积分定义，但“对所有路径求和”仍然比较抽象。取 $V(\xi)=0$ 后，传播核可以解析算完：

$$\boxed{K_0(\xi_f,t_f;\xi_i,t_i)=\sqrt{\frac{m_{\mathrm{qm}}}{2\pi \mathrm{i}\hbar T}}\exp\left[\frac{\mathrm{i}m_{\mathrm{qm}}(\xi_f-\xi_i)^2}{2\hbar T}\right],\qquad T\equiv t_f-t_i>0.} \tag{3.51}$$

这个结果把路径积分里的三个对象同时具体化。指数恰好是连接两个端点的经典直线路径作用量

$$S_{\mathrm{cl}}=\frac{m_{\mathrm{qm}}(\xi_f-\xi_i)^2}{2T},$$

前因子则不是可随意省略的“归一化常数”：它负责在 $T\to 0^+$ 时恢复 $\delta(\xi_f-\xi_i)$，并保证连续两段传播满足

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\xi\,K_0(\xi_f,t_f;\xi,t)K_0(\xi,t;\xi_i,t_i)=K_0(\xi_f,t_f;\xi_i,t_i).} \tag{3.52}$$

因此“路径积分测度”“经典作用量”和“量子演化的群性质”不是三个互不相干的约定；自由粒子已经把它们锁定在同一个可直接检验的闭式中。

例：谐振子传播核

自由粒子核只含动能；真正检验“二次作用量可以精确高斯积分”的下一步，是一维谐振子。它的拉格朗日量为

$$\boxed{L=\frac{m_{\mathrm{qm}}}{2}\dot{\xi}^2-\frac{m_{\mathrm{qm}}\omega_0^2}{2}\xi^2,} \tag{3.53}$$

其中 $m_{\mathrm{qm}}>0$ 是粒子质量，$\omega_0>0$ 是谐振角频率。对 $T=t_f-t_i>0$，固定端点 $\xi(0)=\xi_i$、$\xi(T)=\xi_f$ 的经典轨道为

$$\boxed{\xi_{\mathrm{cl}}(t)=\frac{\xi_i\sin[\omega_0(T-t)]+\xi_f\sin(\omega_0 t)}{\sin(\omega_0 T)}.} \tag{3.54}$$

先取 $0<T<\pi/\omega_0$ 避开第一焦散点。沿这条经典轨道的作用量是

$$\boxed{S_{\mathrm{cl}}=\frac{m_{\mathrm{qm}}\omega_0}{2\sin(\omega_0 T)}\left[(\xi_f^2+\xi_i^2)\cos(\omega_0 T)-2\xi_f\xi_i\right].} \tag{3.55}$$

由于作用量对路径是二次泛函，任意路径都可写成经典轨道加零端点涨落，而且两部分在作用量中精确解耦。最终传播核为

$$\boxed{K_{\mathrm{ho}}(\xi_f,T;\xi_i,0)=\sqrt{\frac{m_{\mathrm{qm}}\omega_0}{2\pi \mathrm{i}\hbar\sin(\omega_0 T)}}\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S_{\mathrm{cl}}(\xi_f,\xi_i;T)\right].} \tag{3.56}$$

这个结果比自由粒子多出的不是某个经验相位，而是两个可以分别追溯的结构：指数来自满足端点条件的经典谐振轨道作用量，前因子来自端点固定的量子涨落高斯积分。

先检查 $\omega_0 T\ll 1$。展开

$$\sin(\omega_0 T)=\omega_0 T+O((\omega_0 T)^3),\qquad \cos(\omega_0 T)=1-\frac{\omega_0^2T^2}{2}+\cdots,$$

得到

$$S_{\mathrm{cl}}=\frac{m_{\mathrm{qm}}(\xi_f-\xi_i)^2}{2T}+O(T),$$

而前因子趋于

$$\sqrt{\frac{m_{\mathrm{qm}}}{2\pi \mathrm{i}\hbar T}}.$$

所以式 (3.56) 连续回到自由粒子核 式 (3.51)。这说明短时间内势能尚未来得及改变主导的局域扩散尺度。

另一个有用的特殊时刻是四分之一周期。取四分之一周期

$$T=\frac{\pi}{2\omega_0},$$

则 $\sin(\omega_0 T)=1$、$\cos(\omega_0 T)=0$，于是

$$K_{\mathrm{ho}}=\sqrt{\frac{m_{\mathrm{qm}}\omega_0}{2\pi \mathrm{i}\hbar}}\exp\!\left(-\frac{\mathrm{i}m_{\mathrm{qm}}\omega_0}{\hbar}\xi_f\xi_i\right).$$

这个核除了尺度因子外正是 Fourier 核：谐振子演化四分之一周期把初始坐标分布旋转到共轭动量分布。用相空间语言说，谐振子把 (ξ,p) 作角度 $\omega_0 T$ 的刚性旋转；时间透镜、相空间剪切与电子波包聚焦都具有同一种“传播即相空间线性变换”的结构。

再看 $T\to\pi/\omega_0$。此时 $\sin(\omega_0 T)\to 0$，坐标表示的前因子发散；这不是演化算符失去幺正性，而是所有经典轨道在半周期后把 ξ_i 聚焦到 $-\xi_i$，坐标核趋向带相位的 $\delta(\xi_f+\xi_i)$。跨过这些焦散点以后，平方根分支会积累 Maslov 相位。因此闭式 (3.56) 的局部分支由 $T\to 0^+$ 的自由核归一化固定，较长时间则通过核的组合律连续延拓。

式 (3.53) 给出二次势中的经典动力学。这个推导只解决一个问题：在给定初末位置后，哪一条经典轨道满足 Euler–Lagrange 方程。端点条件决定两个积分常数，因此不需要任何量子假设。

Euler–Lagrange 方程为

$$\ddot{\xi}_{\mathrm{cl}}+\omega_0^2\xi_{\mathrm{cl}}=0.$$

一般解写成

$$\xi_{\mathrm{cl}}(t)=A\cos(\omega_0 t)+B\sin(\omega_0 t).$$

由 $\xi_{\mathrm{cl}}(0)=\xi_i$ 得 $A=\xi_i$；再用 $\xi_{\mathrm{cl}}(T)=\xi_f$，

$$B=\frac{\xi_f-\xi_i\cos(\omega_0 T)}{\sin(\omega_0 T)}.$$

代回一般解并利用

$$\sin[\omega_0(T-t)]=\sin(\omega_0 T)\cos(\omega_0 t)-\cos(\omega_0 T)\sin(\omega_0 t),$$

即可整理成式 (3.54)。

式 (3.54) 已经固定了满足两端边界条件的经典轨道。沿满足运动方程的轨道，谐振子拉格朗日量化成全导数，因此经典作用量由两个端点的 $\xi_{\mathrm{cl}}\dot{\xi}_{\mathrm{cl}}$ 直接确定。

利用运动方程，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\xi_{\mathrm{cl}}\dot{\xi}_{\mathrm{cl}})&=\dot{\xi}_{\mathrm{cl}}^2+\xi_{\mathrm{cl}}\ddot{\xi}_{\mathrm{cl}}\\&=\dot{\xi}_{\mathrm{cl}}^2-\omega_0^2\xi_{\mathrm{cl}}^2.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}S_{\mathrm{cl}}&=\frac{m_{\mathrm{qm}}}{2}\int_0^T \mathrm{d}t(\dot{\xi}_{\mathrm{cl}}^2-\omega_0^2\xi_{\mathrm{cl}}^2)\\&=\frac{m_{\mathrm{qm}}}{2}[\xi_{\mathrm{cl}}\dot{\xi}_{\mathrm{cl}}]_0^T.\end{aligned}$$

由式 (3.54)，

$$\dot{\xi}_{\mathrm{cl}}(0)=\frac{\omega_0}{\sin(\omega_0 T)}[\xi_f-\xi_i\cos(\omega_0 T)],$$
$$\dot{\xi}_{\mathrm{cl}}(T)=\frac{\omega_0}{\sin(\omega_0 T)}[\xi_f\cos(\omega_0 T)-\xi_i].$$

将 $\xi_{\mathrm{cl}}(0)=\xi_i$、$\xi_{\mathrm{cl}}(T)=\xi_f$ 与这两个端点速度代入上式，合并同类项后得到式 (3.55)。

经典作用量只决定传播核的端点相位；还需要确定所有零端点量子涨落给出的归一化前因子。因为式 (3.53) 对路径是二次的，将路径写成经典轨道与零端点涨落之和后，交叉项由经典运动方程精确消失，剩余涨落积分只依赖传播时间而不依赖两个端点。

写

$$\xi(t)=\xi_{\mathrm{cl}}(t)+\delta\xi(t),\qquad \delta\xi(0)=\delta\xi(T)=0.$$

作用量展开为

$$S[\xi]=S_{\mathrm{cl}}+m_{\mathrm{qm}}\int_0^T \mathrm{d}t[\dot{\xi}_{\mathrm{cl}}\,\delta\dot{\xi}-\omega_0^2\xi_{\mathrm{cl}}\,\delta\xi]$$
$$+\frac{m_{\mathrm{qm}}}{2}\int_0^T \mathrm{d}t((\delta\dot{\xi})^2-\omega_0^2(\delta\xi)^2).$$

中间的线性项分部积分后为

$$-m_{\mathrm{qm}}\int_0^T \mathrm{d}t(\ddot{\xi}_{\mathrm{cl}}+\omega_0^2\xi_{\mathrm{cl}})\,\delta\xi=0,$$

故

$$K_{\mathrm{ho}}=N(T)\exp\left(\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S_{\mathrm{cl}}\right).$$

把这一形式代入传播核满足的 Schrödinger 方程，端点相关的 $O(\hbar^0)$ 项自动满足 Hamilton–Jacobi 方程，剩余项给

$$\frac{\dot{N}}{N}=-\frac{1}{2m_{\mathrm{qm}}}\frac{\partial^2 S_{\mathrm{cl}}}{\partial\xi_f^2}=-\frac{\omega_0}{2}\cot(\omega_0 T).$$

积分得到

$$N(T)=\frac{C}{\sqrt{\sin(\omega_0 T)}}.$$

短时间极限必须恢复自由粒子核，而 $\sin(\omega_0 T)\sim\omega_0 T$，因此

$$C=\sqrt{\frac{m_{\mathrm{qm}}\omega_0}{2\pi\mathrm{i}\hbar}}.$$

代回 $K_{\mathrm{ho}}=N\exp(\mathrm{i}S_{\mathrm{cl}}/\hbar)$ 就得到式 (3.56)。

场论先把场 $\varphi(x)$ 在格点或有限模基上调节成有限组积分变量，并以调节极限定义连续函数积分。为了用同一个对象一次生成任意阶时间有序相关函数，在作用量中加入一个任意的普通数值函数 $\mathcal{J}(x)$，让它只以线性形式与场相乘。对这个外加函数求一次泛函导数会插入一个 $\varphi(x)$，求 n 次就会插入 n 个场，因此把“每个给定 $\mathcal{J}$ 对应的真空函数积分”整体看成 $\mathcal{J}$ 的泛函最方便。这个用于生成相关函数的对象称为**生成泛函**，定义为

$$Z[\mathcal{J}]=\int\mathcal{D}\varphi\,\exp\left\{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[S[\varphi]+\frac{1}{c}\int\mathrm{d}^4x\,\mathcal{J}(x)\varphi(x)\right]\right\}.\tag{3.57}$$

源 $\mathcal{J}(x)$ 的作用只是给每个时空点的场插入一个线性探针。对 $\mathcal{J}$ 求泛函导数会把一个场算符拉下来：

$$\frac{\hbar c}{\mathrm{i}}\frac{\delta Z[\mathcal{J}]}{\delta\mathcal{J}(x)}=\int\mathcal{D}\varphi\,\varphi(x)\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(S+S_{\mathcal{J}})}.$$

因此归一化后

$$\left(\frac{\hbar c}{\mathrm{i}}\right)^{n}\frac{1}{Z[0]}\frac{\delta^{n}Z[\mathcal{J}]}{\delta\mathcal{J}(x_1)\cdots\delta\mathcal{J}(x_n)}\bigg|_{\mathcal{J}=0}=\langle 0|\mathcal{T}\{\hat{\varphi}(x_1)\cdots\hat{\varphi}(x_n)\}|0\rangle. \tag{3.58}$$

因此 $Z[\mathcal{J}]$ 的各阶源泛函导数同时生成全部时序 n 点 Green 函数。

自由场的作用量是二次型，因此生成泛函由高斯积分完全确定。令有限维积分变量为 $\mathbf{z}\in\mathbb{R}^n$，二次核为可逆矩阵 $\mathcal{K}$，源为 $\mathcal{J}$。在 Feynman $+\mathrm{i}0^+$ 规定固定平方根支以后，定义

$$\mathcal{N}_{\mathcal{K}}\equiv\int \mathrm{d}^n z\,\exp\!\left(\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}\mathbf{z}^{\mathsf{T}}\mathcal{K}\mathbf{z}\right),$$

则配方给出严格高斯恒等式

$$\int \mathrm{d}^n z\,\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}\mathbf{z}^{\mathsf{T}}\mathcal{K}\mathbf{z}+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathcal{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{z}\right]=\mathcal{N}_{\mathcal{K}}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}\mathcal{J}^{\mathsf{T}}\mathcal{K}^{-1}\mathcal{J}\right],\qquad \mathcal{N}_{\mathcal{K}}=(2\pi\mathrm{i}\hbar)^{n/2}(\det\mathcal{K})^{-1/2}. \tag{3.59}$$

对自由场，调节后的二次核可直接求逆；连续极限中的逆算符就是带所选边界条件的 Green 核。由于取 $x^0=ct$，$\mathrm{d}^4x=c\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}^3x$。实自由标量场作分部积分后写成

$$S_0[\varphi]=-\frac{1}{2c}\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\,\varphi(x)\mathcal{K}(x,y)\varphi(y),$$

其中

$$\mathcal{K}(x,y)=\left(\Box_x+\frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\delta^{(4)}(x-y).$$

Feynman 真空边界条件选择 $\mathcal{K}_F^{-1}$。若源项写成 $S_{\mathcal{J}}=(1/c)\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{J}\varphi$，完成平方后所有 $\mathcal{J}$-依赖都由 $\mathcal{K}_F^{-1}$ 控制。与 式 (3.42) 对比，二者的精确关系为

$$\boxed{\Delta_F(x,y)=-\mathrm{i}\hbar c\,\mathcal{K}_F^{-1}(x,y).} \tag{3.60}$$

完成平方可把自由生成泛函写成

$$\boxed{\frac{Z_0[\mathcal{J}]}{Z_0[0]}=\exp\left[-\frac{1}{2\hbar^2c^2}\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\,\mathcal{J}(x)\Delta_F(x-y)\mathcal{J}(y)\right],} \tag{3.61}$$

指数中的二次型由自由 Feynman 传播子控制。两次源导数给出一个二点函数，四次源导数给出三种两两配对；Wick 定理的组合结构由此已经包含在高斯生成泛函中。

若作用量写成 $S=S_0+S_{\mathrm{int}}$，则

$$Z[\mathcal{J}]=\int \mathcal{D}\varphi\,\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S_0}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S_{\mathrm{int}}[\varphi]}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar c}\int\mathcal{J}\varphi}, \tag{3.62}$$

$$=\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S_{\mathrm{int}}\left[\frac{\hbar c}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta\mathcal{J}}\right]\right]Z_0[\mathcal{J}]. \tag{3.63}$$

第二行用源泛函导数代替相互作用作用量中的场。展开相互作用指数产生耦合常数的微扰级数，而自由生成泛函的每一对源导数产生一个 Δ_F。因此路径积分中的内部线与算符方法中的 Wick 收缩都来自自由二次核的逆；相互作用顶角则来自 S_{int} 对场的多项式结构。

$$\frac{\delta^2\mathcal{Z}_0}{\delta\mathcal{J}(x_1)\delta\mathcal{J}(x_2)}=\mathcal{Z}_0\frac{\delta\mathcal{Q}}{\delta\mathcal{J}(x_1)}\frac{\delta\mathcal{Q}}{\delta\mathcal{J}(x_2)}+\mathcal{Z}_0\frac{\delta^2\mathcal{Q}}{\delta\mathcal{J}(x_1)\delta\mathcal{J}(x_2)}, \tag{3.64}$$

$$\frac{\delta^2\mathcal{Q}}{\delta\mathcal{J}(x_1)\delta\mathcal{J}(x_2)}=-\frac{1}{\hbar^2c^2}\Delta_F(x_1-x_2). \tag{3.65}$$

命题 3.7 (二次高斯源指数的二阶微分) 设源泛函为正文所定义的对称二次型，核的分布配对有意义；在有限模正则化下取普通导数，再按分布极限理解连续源微分。则有以下结论（原式 式 (3.65)）：

$$\frac{\delta^2 \mathcal{Z}_0}{\delta\mathcal{J}(x_1)\delta\mathcal{J}(x_2)} = \mathcal{Z}_0 \frac{\delta\mathcal{Q}}{\delta\mathcal{J}(x_1)}\frac{\delta\mathcal{Q}}{\delta\mathcal{J}(x_2)} + \mathcal{Z}_0 \frac{\delta^2\mathcal{Q}}{\delta\mathcal{J}(x_1)\delta\mathcal{J}(x_2)},$$
$$\frac{\delta^2 \mathcal{Q}}{\delta\mathcal{J}(x_1)\delta\mathcal{J}(x_2)} = -\frac{1}{\hbar^2 c^2}\Delta_F(x_1 - x_2).$$

证明. 正文式 (3.61) 把自由理论的全部源依赖写成一个二次指数。二次高斯源指数的两次源微分恰好产生一个 Feynman 传播子。这里计算这一二阶导数；四点及更高点则由同一高斯指数的高阶微分产生，并由 Wick 配对统一组织。

记

$$\mathcal{Q}[\mathcal{J}] \equiv -\frac{1}{2\hbar^2 c^2}\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\,\mathcal{J}(x)\Delta_F(x-y)\mathcal{J}(y), \qquad \mathcal{Z}_0[\mathcal{J}] = \mathrm{e}^{\mathcal{Q}[\mathcal{J}]}.$$

由于实标量场的 Feynman 核满足 $\Delta_F(x-y) = \Delta_F(y-x)$，第一次泛函导数为

$$\begin{aligned}\frac{\delta\mathcal{Q}}{\delta\mathcal{J}(x_1)} &= -\frac{1}{2\hbar^2c^2}\int \mathrm{d}^4y\,\Delta_F(x_1-y)\mathcal{J}(y) - \frac{1}{2\hbar^2c^2}\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{J}(x)\Delta_F(x-x_1)\\ &= -\frac{1}{\hbar^2c^2}\int \mathrm{d}^4y\,\Delta_F(x_1-y)\mathcal{J}(y).\end{aligned}$$

于是

$$\frac{\delta\mathcal{Z}_0}{\delta\mathcal{J}(x_1)} = \mathcal{Z}_0\frac{\delta\mathcal{Q}}{\delta\mathcal{J}(x_1)}.$$

再对 $\mathcal{J}(x_2)$ 求导，乘积法则给出

$$\frac{\delta^2 \mathcal{Z}_0}{\delta\mathcal{J}(x_1)\delta\mathcal{J}(x_2)} = \mathcal{Z}_0 \frac{\delta\mathcal{Q}}{\delta\mathcal{J}(x_1)}\frac{\delta\mathcal{Q}}{\delta\mathcal{J}(x_2)} + \mathcal{Z}_0 \frac{\delta^2\mathcal{Q}}{\delta\mathcal{J}(x_1)\delta\mathcal{J}(x_2)},$$
$$\frac{\delta^2 \mathcal{Q}}{\delta\mathcal{J}(x_1)\delta\mathcal{J}(x_2)} = -\frac{1}{\hbar^2 c^2}\Delta_F(x_1 - x_2),$$

这就是正文式 (3.65)。在零源处，两个一阶导数都含显式 $\mathcal{J}$ 而消失，所以剩下的二阶核直接给出自由二点函数；更高点的配对结构同样来自这一高斯性质，并可整理成 Wick 配对。 □

散射与量子修正还需要把相关函数按“能否分成彼此独立的部分”继续分类。先考虑若干外部时空点上的场插入。如果一个贡献能够分解成两个互不相连的因子的乘积，那么其中一组外部点与另一组之间没有任何传播链把它们连接起来；这种贡献称为**非连通**。反之，只要所有外部插入都属于同一个连接网络，就称为**连通**。这个区分由相关函数能否分解为互不连通因子的乘积来定义。$Z[J]$ 同时生成连通和非连通贡献；对真空归一化后的生成泛函取对数，正好把乘积型非连通部分消去，只留下连通累积量。因此写成

$$\mathcal{Z}[J] \equiv \frac{Z[J]}{Z[0]}, \qquad W[J] \equiv -\mathrm{i}\hbar \ln \mathcal{Z}[J]. \tag{3.66}$$

W 的 SI 量纲为作用量。由于源项采用 $S_J = c^{-1}\int \mathrm{d}^4x\,J(x)\varphi(x)$，逐项求导有

$$\frac{\delta W}{\delta J(x)} = -\mathrm{i}\hbar\frac{1}{\mathcal{Z}}\frac{\delta\mathcal{Z}}{\delta J(x)} = \frac{1}{c}\langle\hat{\varphi}(x)\rangle_J.$$

因此定义含源经典场

$$\boxed{\varphi_c(x) \equiv c\frac{\delta W[J]}{\delta J(x)}.} \tag{3.67}$$

第二次导数已经显示“取对数”怎样消去非连通乘积。由 $W = -\mathrm{i}\hbar\ln\mathcal{Z}$ 先求一次导数，得到

$$\frac{\delta W}{\delta J_1} = -\mathrm{i}\hbar \frac{1}{\mathcal{Z}} \frac{\delta \mathcal{Z}}{\delta J_1}.$$

再求第二次导数：

$$\frac{\delta^2 W}{\delta J_1 \delta J_2} = -\mathrm{i}\hbar \left[\frac{1}{\mathcal{Z}} \frac{\delta^2 \mathcal{Z}}{\delta J_1 \delta J_2} - \frac{1}{\mathcal{Z}^2} \frac{\delta \mathcal{Z}}{\delta J_1} \frac{\delta \mathcal{Z}}{\delta J_2} \right].$$

方括号的第二项正好减去二点矩中的一阶矩乘积，因此留下二阶连通累积量。第三次求导会进一步产生“完整三点矩减去三个一阶乘二阶乘积，再加两个一阶矩三重乘积”的三阶累积量。继续求导时，每一阶都按乘积法则生成外部点的所有分组方式，而对数产生的交替组合系数恰好逐层减去能够分解成较低阶乘积的部分。因此 W 的任意高阶源导数只保留不能再分解为独立乘积的连通关联函数。

连通相关函数仍然可以包含“由一条内部传播子串联起来的两个较小块”。为了找出不能再由这种单条内部线拼接得到的基本块，再定义*单粒子不可约*（one-particle irreducible，简称 1PI）：一个连通图若切断任意一条内部传播线后仍不会分成两个互不相连的部分，就称为 1PI。一般连通图可以由若干 1PI 顶角块和完整传播子重新拼接，因此 1PI 对象适合作为量子修正后的基本动力学核。

数学上，从“外源 J 是自变量”改到“外源诱导的平均场 φ_c 是自变量”需要一次 Legendre 变换。这与经典力学中在不同共轭变量之间变换势函数的做法相同：不是增加新的物理自由度，而是换一种更适合写运动方程的变量。由此定义 *1PI 有效作用量*

$$\boxed{\Gamma_{\mathrm{eff}}[\varphi_c] \equiv W[J] - \frac{1}{c} \int \mathrm{d}^4x \, J(x)\varphi_c(x),} \tag{3.68}$$

其中右端的 J 要理解为由式 (3.67) 反解成 φ_c 的泛函。Γ_{eff} 的 n 次泛函导数生成 1PI 的 n 点顶角核；特别地，二阶导数是完整二点传播子的逆核。变分时

$$\begin{aligned} \delta\Gamma_{\mathrm{eff}} &= \frac{1}{c} \int \mathrm{d}^4x \, \varphi_c(x)\delta J(x) - \frac{1}{c} \int \mathrm{d}^4x \, [\delta J(x)\varphi_c(x) + J(x)\delta\varphi_c(x)] \\ &= -\frac{1}{c} \int \mathrm{d}^4x \, J(x)\delta\varphi_c(x), \end{aligned}$$

故

$$\boxed{\frac{\delta\Gamma_{\mathrm{eff}}}{\delta\varphi_c(x)} = -\frac{J(x)}{c}.} \tag{3.69}$$

物理真空或平均场对应 $J = 0$，所以精确量子运动方程是 $\delta\Gamma_{\mathrm{eff}}/\delta\varphi_c = 0$。这条式子说明“量子修正后的运动方程”不是把若干圈图能量修正手工加回经典方程，而是由同一个 Γ_{eff} 的驻值条件统一生成。

二点层级还给出一个关键逆关系。由 $\delta\varphi_c(x)/\delta J(y) = c\,\delta^2 W/\delta J(x)\delta J(y)$，以及 $\delta J(y)/\delta\varphi_c(z) = -c\,\delta^2\Gamma_{\mathrm{eff}}/\delta\varphi_c(y)\delta\varphi_c(z)$，链式法则

$$\int \mathrm{d}^4y \, \frac{\delta\varphi_c(x)}{\delta J(y)} \frac{\delta J(y)}{\delta\varphi_c(z)} = \delta^{(4)}(x - z)$$

给

$$\int \mathrm{d}^4y \, W^{(2)}(x,y)\,\Gamma^{(2)}_{\mathrm{eff}}(y,z) = -\frac{1}{c^2}\delta^{(4)}(x - z). \tag{3.70}$$

所以精确连通传播子与精确 1PI 二点核互为逆算符。把完整逆传播子与自由逆传播子之差组织成一个二点 1PI 核，这个核称为*自能*（self-energy）：它汇总粒子在传播途中发生并最终回到同一粒子通道的全部不可约虚过程。把自由逆传播子与自能重新组合就得到 Dyson 关系 $G^{-1} = G_0^{-1} - \Sigma$；QED 的电子自能和光子真空极化都是这一二点结构的具体实现。

在任意背景 φ_c 附近把场分解为 $\varphi = \varphi_c + \delta\varphi$。作用量 Taylor 展开为

$$S[\varphi_c+\delta\varphi]=S[\varphi_c]+\int \mathrm{d}^4x\, S^{(1)}(x)\,\delta\varphi(x) + \frac{1}{2}\iint \mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\,\delta\varphi(x)S^{(2)}(x,y)\delta\varphi(y)+O((\delta\varphi)^3).$$

在背景满足相应源方程后线性项被抵消，高斯涨落积分产生行列式。于是圈图展开的前两阶具有普适结构

$$\boxed{\Gamma_{\mathrm{eff}}[\varphi_c]=S[\varphi_c]+\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\,\mathrm{Tr}\ln S^{(2)}[\varphi_c]+O(\hbar^2),} \tag{3.71}$$

其中 Tr 同时包含时空积分和内部指标。费米型高斯因 Grassmann 行列式位于分子而多一个负号。式 (3.71) 说明第一阶量子涨落修正完全由经典背景周围二次涨落算符的泛函行列式决定。这个 $O(\hbar)$ 泛函行列式就是图形展开中的一圈贡献：它表示经典背景周围高斯二次涨落对经典作用量的第一阶量子修正。

Grassmann 高斯积分与源平移恒等式给出费米型生成泛函的代数基础。对具体 Dirac 场，有限维矩阵 M 被连续时空与自旋指标上的 Dirac 二次核替代，Grassmann 外源记为 $\mathcal{J}_\psi(x)$ 与 $\overline{\mathcal{J}}_\psi(x)$；它们是反对易的外部探针，行列式结构和二次源项仍保持同一代数形式。

费米型场的路径积分需要反对易 Grassmann 变量。有限维 Grassmann 高斯恒等式给出其行列式结构，因此其原型不是 $(\det\mathcal{K})^{-1/2}$，而是

$$\int\prod_i \mathrm{d}\bar\theta_i\,\mathrm{d}\theta_i\,\mathrm{e}^{-\bar\theta\,\mathsf{M}\,\theta}=\det\mathsf{M}, \tag{3.72}$$

带 Grassmann 源时完成平方产生 M^{-1}。因此对易场与反对易场的二次核都通过逆算符控制二点函数；差别在于普通高斯积分给出行列式的负半次幂，而 Grassmann 高斯积分给出行列式的一次幂。在选择具体粒子表示以前，这一有限维恒等式只规定“反对易变量的二次核由逆矩阵产生二点函数”；具体矩阵核必须由该场的时空表示与作用量另行确定。

3.2.3 时间有序相互作用展开

相互作用理论的困难可以说得很具体：自由哈密顿量 $\hat H_0$ 已经能够精确求解，而完整哈密顿量 $\hat H=\hat H_0+\hat H_{\mathrm{int}}$ 一般不能。若完全改用 Schrödinger 绘景，所有时间依赖都压在态上，自由演化与相互作用演化混在一起；若完全改用 Heisenberg 绘景，算符又按照完整 $\hat H$ 演化，同样难以求解。相互作用绘景的目的，就是把这两部分有意拆开：算符只承担已知的自由运动，态只承担待展开的相互作用。这样，微扰参数真正只出现在 $\hat H_{\mathrm{int}}$ 中。

把哈密顿量分为

$$\hat H=\hat H_0+\hat H_{\mathrm{int}}.$$

Schrödinger 绘景中态满足

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t|\Psi(t)\rangle_S=\hat H|\Psi(t)\rangle_S.$$

定义相互作用表象

$$|\Psi(t)\rangle_I=\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat H_0t/\hbar}|\Psi(t)\rangle_S,\qquad \hat O_I(t)=\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat H_0t/\hbar}\hat O_S\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat H_0t/\hbar}. \tag{3.73}$$

由这一分工得到相互作用绘景哈密顿量

$$\hat H_I(t)=\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat H_0t/\hbar}\hat H_{\mathrm{int}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat H_0t/\hbar}, \tag{3.74}$$

而态只满足

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\Psi(t)\rangle_I=\hat H_I(t)|\Psi(t)\rangle_I.} \tag{3.75}$$

因此自由场的平面波展开、产生湮灭代数和传播规律都可以继续使用；微扰真正需要处理的只有 $\hat H_I(t)$。

相互作用为什么会改变自由粒子数，可以先在算符层直接看见。对实标量场的四次相互作用，

$$\hat\varphi^4\sim(\hat a+\hat a^\dagger)^4,$$

其中同时含有 $a^{\dagger 4}$、$a^{\dagger 3}a$、$a^{\dagger 2}a^2$、$a^{\dagger}a^3$ 和 a^4 等结构，所以 $\hat{H}_{\mathrm{int}}$ 会连接不同的自由 Fock 扇区。某一项能否成为真实散射或衰变过程，还要再满足四动量守恒和外腿质量壳条件；“算符允许改变粒子数”与“运动学允许该过程发生”是两个不同条件。

定义相互作用绘景演化算符

$$|\Psi(t)\rangle_I = \hat{U}_I(t,t_0)|\Psi(t_0)\rangle_I,$$

则

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t \hat{U}_I(t,t_0) = \hat{H}_I(t)\hat{U}_I(t,t_0), \qquad \hat{U}_I(t_0,t_0) = \mathbb{I}(). \tag{3.76}$$

不同时间的 $\hat{H}_I$ 一般不对易，因此演化算符由微分方程 式 (3.76) 的 Volterra 积分形式及其逐次迭代定义；第 n 阶系数具有一般形式

$$\hat{U}_I^{(n)}(t,t_0) = \left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^n \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t_1 \int_{t_0}^{t_1} \mathrm{d}t_2 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} \mathrm{d}t_n \, \hat{H}_I(t_1)\cdots\hat{H}_I(t_n). \tag{3.77}$$

积分域已经对任意 n 强制 $t_1 > t_2 > \cdots > t_n$。把超立方体的 $n!$ 个时间排序区域合并，得到精确的形式解

$$\boxed{\hat{U}_I(t,t_0) = \mathcal{T}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\,\hat{H}_I(t')\right].} \tag{3.78}$$

命题 3.8 (有序指数的 Volterra 展开) 设相互作用图景中的生成元有界且时间可积，或已在有限维正则化中定义；迭代 Volterra 方程得到收敛 Dyson 级数，未正则化场论按形式级数使用。则有以下结论（原式 式 (3.78)）：

$$\boxed{\hat{U}_I(t,t_0) = \mathcal{T}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\,\hat{H}_I(t')\right].}$$

证明. 由式 (3.76) 积分得到

$$\hat{U}_I(t,t_0) = \mathbb{I}() - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\,\hat{H}_I(t_1)\hat{U}_I(t_1,t_0).$$

从 $\hat{U}_I^{[0]} = \mathbb{I}()$ 开始，把右端的 $\hat{U}_I$ 反复代回同一个 Volterra 积分。第 $N+1$ 次代回写成

$$\hat{U}_I^{[N+1]}(t,t_0) = \mathbb{I}() - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\,\hat{H}_I(t_1)\hat{U}_I^{[N]}(t_1,t_0).$$

对 N 作归纳：若第 n 阶齐次项具有正文式 (3.77) 的有序单纯形形式，则再代回一次 Volterra 核只是在最外层增加 $t_0 < t_{n+1} < t_n$ 的积分，因此对任意 $n \geq 1$

$$\hat{U}_I^{(n)}(t,t_0) = \left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^n \int_{t_0<t_n<\cdots<t_1<t} \mathrm{d}t_1\cdots\mathrm{d}t_n\,\hat{H}_I(t_1)\cdots\hat{H}_I(t_n).$$

除去等时零测集，超立方体 $[t_0,t]^n$ 被 $n!$ 个时间排列单纯形分割；时间排序算符在每个单纯形上恢复同一有序乘积，所以

$$\hat{U}_I^{(n)} = \frac{1}{n!}\left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^n \int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\cdots\mathrm{d}t_n\,\mathcal{T}\{\hat{H}_I(t_1)\cdots\hat{H}_I(t_n)\}.$$

从 $n=0$ 起求和即得式 (3.78)。若任意两时刻的 H_I 彼此对易，时间排序可去掉，结果退化为普通指数；否则普通指数并不满足式 (3.76)。 □

这种由非交换时间演化产生的有序展开通常称为 Dyson 级数。时间排序由式 (3.76) 的一般解唯一确定，并在图展开中固定各相互作用算符的次序。二阶只是式 (3.77) 的第一个非平凡检验：

$$\hat{U}_I(t,t_0) = \mathbb{I}() - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\,\hat{H}_I(t_1)$$

$$+\left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^2\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t_2\,\hat{H}_I(t_1)\hat{H}_I(t_2)+\cdots. \tag{3.79}$$

有限 t_i,t_f 的演化由 式 (3.78) 定义。散射实验比较的是“相互作用发生前已经彼此远离的自由入射态”和“相互作用结束后再次彼此远离的自由出射态”。把每个自由入射态映射成相应自由出射态的线性算符称为散射算符，通常记为 $\hat{S}$，也称 S 矩阵。要从有限时间演化得到它，必须规定相互作用怎样在遥远过去和未来关闭；先用缓慢开关

$$\hat{H}_I(t)\longrightarrow \mathrm{e}^{-\epsilon|t|}\hat{H}_I(t),\qquad \epsilon>0,$$

定义

$$\hat{S}=\lim_{\epsilon\to 0^+}\mathcal{T}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{-\epsilon|t|}\hat{H}_I(t)\right]. \tag{3.80}$$

于是

$$S_{fi}=\langle f|\hat{S}|i\rangle,\qquad \hat{S}=\mathbb{I}()+\mathrm{i}\hat{T}_S. \tag{3.81}$$

$\mathbb{I}()$ 对应没有发生散射，$\hat{T}_S$ 是无量纲的散射跃迁算符。对时间无关散射，还可以抽出能量守恒 δ 函数，并定义具有能量量纲的定态 $\hat{T}(E)$。Lippmann–Schwinger 预解式把这一能量分辨的 $\hat{T}(E)$ 与同一精确散射映射联系起来；Born 级数、Fermi 黄金律和 Feynman 展开只是针对不同条件的下游展开。

有限时间演化算符描述任意给定时间窗内的动力学；散射算符则进一步要求入射波包在遥远过去、出射波包在遥远未来都已经离开相互作用区。这个渐近条件把“器件内发生了什么”压缩成自由通道之间的映射，也使 Born 近似、Dyson 截断和 Feynman 图都能追溯到同一个精确散射对象。

设

$$\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{V}, \tag{3.82}$$

其中 $\hat{H}_0$ 的绝对连续谱描述远离相互作用区的自由通道。Møller 波算符定义为

$$\hat{\Omega}_+\equiv\operatorname*{s\text{-}lim}_{t\to-\infty}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat{H}t/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0t/\hbar}\hat{P}_{\mathrm{ac}}(\hat{H}_0), \tag{3.83}$$

$$\hat{\Omega}_-\equiv\operatorname*{s\text{-}lim}_{t\to+\infty}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat{H}t/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0t/\hbar}\hat{P}_{\mathrm{ac}}(\hat{H}_0). \tag{3.84}$$

若这些强极限存在，则

$$|\psi^{(+)}\rangle=\hat{\Omega}_+|\psi_{\mathrm{in}}\rangle,\qquad |\psi^{(-)}\rangle=\hat{\Omega}_-|\psi_{\mathrm{out}}\rangle,$$

而散射算符定义为

$$\boxed{\hat{S}=\hat{\Omega}_-^{\dagger}\hat{\Omega}_+.} \tag{3.85}$$

它把遥远过去的自由入射通道映射到遥远未来的自由出射通道。Born 级数、Dyson 展开和 Feynman 图都是求这个精确散射映射的具体展开方法。

定态散射把同一问题改写到固定能量 E 上。设 $|\phi_E\rangle$ 是自由 Hamilton 量 $\hat{H}_0$ 的广义本征态。由于 E 位于连续谱上，$E-\hat{H}_0$ 不能作普通有界逆；入射边界条件由预解式边界值

$$\hat{G}_0^{(+)}(E)\equiv\lim_{\epsilon\downarrow 0}\frac{1}{E-\hat{H}_0+\mathrm{i}\epsilon} \tag{3.86}$$

选定。完整入射散射态满足

$$\boxed{|\psi_E^{(+)}\rangle=|\phi_E\rangle+\hat{G}_0^{(+)}(E)\hat{V}|\psi_E^{(+)}\rangle.} \tag{3.87}$$

命题 3.9 (预解式构造的散射边界值方程) 设 $H=H_0+V$，相关预解式满足极限吸收原则；广义本征态方程在选定加权检验空间中成立。则有以下结论（原式 式 (3.87)）：

$$\boxed{|\psi_E^{(+)}\rangle=|\phi_E\rangle+\hat{G}_0^{(+)}(E)\hat{V}|\psi_E^{(+)}\rangle.}$$

证明. 连续谱能量 E 上不能把 $E-H_0$ 当作普通有界算符直接求逆，因此正文式 (3.86) 先用 $+\mathrm{i}0$ 选定出射预解式边界值。把定态 Schrödinger 方程移项后作用这一边界值，并保留自由齐次解，就得到正文式 (3.87)。

令

$$(\hat{H}_0+\hat{V})|\psi_E^{(+)}\rangle = E|\psi_E^{(+)}\rangle.$$

移项得到

$$(E-\hat{H}_0)|\psi_E^{(+)}\rangle = \hat{V}|\psi_E^{(+)}\rangle.$$

因为 E 位于 $\hat{H}_0$ 的连续谱上，$E-\hat{H}_0$ 不能作为普通有界算符直接求逆；入射边界条件由预解式的边界值

$$\hat{G}_0^{(+)}(E) \equiv \lim_{\epsilon\downarrow 0} \frac{1}{E-\hat{H}_0+\mathrm{i}\epsilon}$$

选定。于是

$$|\psi_E^{(+)}\rangle = |\phi_E\rangle + \hat{G}_0^{(+)}(E)\hat{V}|\psi_E^{(+)}\rangle,$$

其中 $(E-\hat{H}_0)|\phi_E\rangle = 0$。若要求出射边界条件，则改用

$$\hat{G}_0^{(-)}(E) = \lim_{\epsilon\downarrow 0} \frac{1}{E-\hat{H}_0-\mathrm{i}\epsilon}.$$

所以散射边界条件与 Green 函数在连续谱两侧的解析边界值是同一结构。 □

第一项保留指定的自由入射波，第二项是相互作用产生并按出射边界传播的散射波。

把相互作用真正产生的源项定义为

$$\hat{T}(E)|\phi_E\rangle \equiv \hat{V}|\psi_E^{(+)}\rangle. \tag{3.88}$$

则精确跃迁算符满足

$$\boxed{\hat{T}(E) = \hat{V} + \hat{V}\hat{G}_0^{(+)}(E)\hat{T}(E).} \tag{3.89}$$

$\hat{T}(E)$ 因而是把完整散射态压缩到自由通道上的能量分辨算符；Born 级数由这一精确方程对 $\hat{V}$ 逐次迭代得到。

波算符把自由通道与完整散射态联系起来，同时保持能量生成元的作用：

$$\boxed{\hat{H}\hat{\Omega}_\pm = \hat{\Omega}_\pm \hat{H}_0.} \tag{3.90}$$

命题 3.10 (波算符的时间演化交织) 设 H, H_0 自伴，正文的强波算符极限存在；生成元恒等式只在自由生成元的定义域上陈述。则有以下结论（原式 式 (3.90)）：

$$\boxed{\hat{H}\hat{\Omega}_\pm = \hat{\Omega}_\pm \hat{H}_0.}$$

证明. 正文式 (3.84) 用遥远过去和未来的强极限定义 Møller 波算符。把完整时间演化移过这一极限并重命名极限变量，可以证明波算符把 H_0 的时间平移交织成 H 的时间平移；在零时间处求导便得到正文式 (3.90)。

由定义考虑

$$\begin{aligned}
\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}\tau/\hbar}\hat{\Omega}_+ &= \lim_{t\to-\infty} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}\tau/\hbar}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat{H}t/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0 t/\hbar},\\
&= \lim_{t\to-\infty} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat{H}(t-\tau)/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0(t-\tau)/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0\tau/\hbar},\\
&= \hat{\Omega}_+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0\tau/\hbar}.
\end{aligned}$$

在 $\tau=0$ 对两边求导，

$$\hat{H}\hat{\Omega}_+ = \hat{\Omega}_+\hat{H}_0.$$

对 $\hat{\Omega}_-$ 需要把极限改为 $t \to +\infty$。对任意有限 τ，

$$\begin{aligned} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}\tau/\hbar}\hat{\Omega}_- &= \lim_{t\to+\infty} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}\tau/\hbar}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat{H}t/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0 t/\hbar}, \\ &= \lim_{t\to+\infty} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat{H}(t-\tau)/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0(t-\tau)/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0\tau/\hbar}, \\ &= \hat{\Omega}_-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0\tau/\hbar}. \end{aligned}$$

在 $\tau = 0$ 处分别对两侧求导得到

$$-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\hat{\Omega}_- = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{\Omega}_-\hat{H}_0,$$

因此

$$\hat{H}\hat{\Omega}_- = \hat{\Omega}_-\hat{H}_0.$$

于是若 $|\phi_E\rangle$ 是 $\hat{H}_0$ 的广义能量本征态，

$$\hat{H}\,\hat{\Omega}_\pm|\phi_E\rangle = \hat{\Omega}_\pm\hat{H}_0|\phi_E\rangle = E\,\hat{\Omega}_\pm|\phi_E\rangle,$$

所以 $\hat{\Omega}_\pm|\phi_E\rangle$ 是完整哈密顿量在同一连续能量上的入、出散射态。

上述微分应作用于 $\phi \in \mathrm{Dom}(H_0)$：有界 $\Omega_\pm$ 将自由强差商极限送到完整演化的强差商极限。由 Stone 生成元域判据，$\Omega_\pm\phi \in \mathrm{Dom}(H)$ 且 $H\Omega_\pm\phi = \Omega_\pm H_0\phi$，从而避免对任意 Hilbert 向量形式求无界导数。 □

因此 $\hat{\Omega}_\pm|\phi_E\rangle$ 与 $|\phi_E\rangle$ 具有相同连续谱能量。对精确 T 方程逐次迭代，在余项于所研究子空间趋零时得到 Born 展开

$$\boxed{\hat{T}(E) = \hat{V} + \hat{V}\hat{G}_0^{(+)}\hat{V} + \hat{V}\hat{G}_0^{(+)}\hat{V}\hat{G}_0^{(+)}\hat{V} + \cdots.} \tag{3.91}$$

命题 3.11 (预解式的 Neumann 级数) 在所论 Banach 空间中，假设 $G_0(z)V$ 有界且 $\|G_0(z)V\| < 1$；实能轴上须另具相应极限吸收控制。则有以下结论（原式 式 (3.91)）：

$$\boxed{\hat{T}(E) = \hat{V} + \hat{V}\hat{G}_0^{(+)}\hat{V} + \hat{V}\hat{G}_0^{(+)}\hat{V}\hat{G}_0^{(+)}\hat{V} + \cdots.}$$

证明. 正文式 (3.89) 已经是完整散射的精确算符方程。将右端的 T 连续代回自身，可把一次、两次、三次散射按 $VG_0^{(+)}$ 的次数排列；只有当剩余项在所研究子空间上可忽略时，有限恒等式才变成正文式 (3.91) 的 Born 展开。

从精确方程

$$T = V + VG_0^{(+)}T$$

出发。第一次把右端的 T 再代回：

$$\begin{aligned} T &= V + VG_0^{(+)}\big(V + VG_0^{(+)}T\big) \\ &= V + VG_0^{(+)}V + VG_0^{(+)}VG_0^{(+)}T. \end{aligned}$$

再迭代一次最后的 T：

$$\begin{aligned} T = V + VG_0^{(+)}V + VG_0^{(+)}VG_0^{(+)}V \\ + VG_0^{(+)}VG_0^{(+)}VG_0^{(+)}T. \end{aligned}$$

重复这一过程 N 次得到有限阶恒等式

$$T = \sum_{n=0}^{N}(VG_0^{(+)})^n V + (VG_0^{(+)})^{N+1}T.$$

若余项在所研究初末态或工作子空间上趋零，才可写成 Born 级数

$$T = V + VG_0^{(+)}V + VG_0^{(+)}VG_0^{(+)}V + \cdots .$$

因此把一阶、二阶 Born 截断分别定义为

$$T^{[1]} \equiv V, \qquad T^{[2]} \equiv V + VG_0^{(+)}V.$$

上面的有限阶恒等式给出相应精确余项

$$T - T^{[1]} = VG_0^{(+)}T, \qquad T - T^{[2]} = (VG_0^{(+)})^2 T.$$

只有这些余项在所研究矩阵元或工作子空间范数中足够小时，$T^{[1]}$ 或 $T^{[2]}$ 才是受控近似。无量纲控制对象因此是“自由传播一次以后再散射”的组合，例如投影到工作子空间后的 $\|G_0^{(+)}V\|$ 或相应矩阵元。

在命题的有界算子条件下，令 $B = G_0(z)V$、$r = \|B\| < 1$，有 $\|(I-B)^{-1} - \sum_{n=0}^{N} B^n\| \le r^{N+1}/(1-r)$。因此该展开具有严格收敛与截断余项；边界值处的形式微扰不能自动继承此范数条件。 □

$\hat{T}$ 的定义由精确 Lippmann–Schwinger 方程给出；Born 近似只发生在级数截断时，其控制量是自由预解式与势的组合，而不是孤立的 $\hat{V}$。

对时间无关散射，时间平移不变性把散射算符限制在同一能量壳上。采用前文固定的连续谱归一化，S 与能量分辨 T 有如下精确关系。

命题 3.12 (定态散射的能量壳关系) 设 $H = H_0 + V$ 自伴且时间无关，入、出波算符在所论散射空间存在，定态出射预解式边界值与入射散射态存在。假设相互作用图景的绝热极限与下述波包矩阵元积分相容；按前文的连续谱态及 $T(E)$ 归一化，以下关系在能量分布意义下成立：

$$\boxed{\langle f|\hat{S}|i\rangle = \langle f|i\rangle - 2\pi\mathrm{i}\,\delta(E_f - E_i)\,\langle f|\hat{T}(E_i)|i\rangle.} \tag{3.92}$$

证明. 这里要分清两件事：$\delta(E_f - E_i)$ 来自无限时间平移对称，而 $T(E_i)$ 包含的是作用期间所有重复散射。二者可以从精确相互作用绘景积分方程中直接分离。

设

$$\hat{H}_0|i\rangle = E_i|i\rangle, \qquad \hat{H}_0|f\rangle = E_f|f\rangle,$$

并令入射定态散射态

$$|\psi_i^{(+)}\rangle \equiv \hat{\Omega}_+|i\rangle.$$

由前面已证明的波算符交织关系 $\hat{H}\hat{\Omega}_+ = \hat{\Omega}_+\hat{H}_0$，有

$$\hat{H}|\psi_i^{(+)}\rangle = E_i|\psi_i^{(+)}\rangle.$$

因此该态在 Schrödinger 绘景只积累定态相位，而其相互作用绘景表示为

$$\begin{aligned} |\psi_{i,I}^{(+)}(t)\rangle &= \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat{H}_0 t/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t/\hbar}|\psi_i^{(+)}\rangle \\ &= \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat{H}_0 t/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_i t/\hbar}|\psi_i^{(+)}\rangle. \end{aligned}$$

精确相互作用绘景传播子满足 Volterra 方程

$$\hat{U}_I(+\infty,-\infty) = \mathbb{I}() - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}t\,\hat{V}_I(t)\hat{U}_I(t,-\infty).$$

对入射态 $|i\rangle$，绝热极限下 $\hat{U}_I(t,-\infty)|i\rangle = |\psi_{i,I}^{(+)}(t)\rangle$。因此

$$\langle f|\hat{S}|i\rangle = \langle f|i\rangle - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}t\,\langle f|\hat{V}_I(t)|\psi_{i,I}^{(+)}(t)\rangle.$$

把 $\hat{V}_I(t) = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat{H}_0 t/\hbar}\hat{V}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0 t/\hbar}$ 和上面的定态形式代入，$\hat{H}_0$ 在 bra 上给出 E_f，于是时间依赖完全提出：

$$\langle f|\hat{V}_I(t)|\psi_{i,I}^{(+)}(t)\rangle = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}(E_f-E_i)t/\hbar}\langle f|\hat{V}|\psi_i^{(+)}\rangle.$$

再由 Lippmann–Schwinger 方程

$$|\psi_i^{(+)}\rangle = |i\rangle + \hat{G}_0^{(+)}(E_i)\hat{V}|\psi_i^{(+)}\rangle$$

以及正文对 $\hat{T}(E)$ 的定义，可得

$$\hat{V}|\psi_i^{(+)}\rangle = \hat{T}(E_i)|i\rangle.$$

这一等式把任意次数的 $VG_0^{(+)}VG_0^{(+)}\cdots V$ 全部收进了 $T(E_i)$，剩余时间积分于是给出整体能量守恒：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{+\mathrm{i}(E_f-E_i)t/\hbar} = 2\pi\hbar\,\delta(E_f-E_i).$$

于是

$$\langle f|\hat{S}|i\rangle = \langle f|i\rangle - 2\pi\mathrm{i}\,\delta(E_f-E_i)\langle f|\hat{T}(E_i)|i\rangle,$$

即正文式 (3.92)。

这个推导同时说明了两个常被混淆的对象：$\delta(E_f-E_i)$ 只反映时间平移不变性；$T(E_i)$ 才承载相互作用区内全部多次散射动力学。相对论局域场论再把空间平移对称性并入同一逻辑，得到四维动量守恒 $\delta^{(4)}$。 □

若散射波算符在所讨论子空间渐近完备，则 $\hat{S}$ 幺正。写 $\hat{S} = \mathbb{I}() + \mathrm{i}\hat{T}_S$ 后可等价改写为

$$\boxed{-\mathrm{i}(\hat{T}_S - \hat{T}_S^\dagger) = \hat{T}_S^\dagger\hat{T}_S, \qquad 2\,\mathrm{Im}\langle i|\hat{T}_S|i\rangle = \sum_X |\langle X|\hat{T}_S|i\rangle|^2.} \tag{3.93}$$

命题 3.13 (散射矩阵的光学恒等式) 设入出波算符渐近完备于同一个散射子空间，使 S 幺正，并取正文 S,T 归一化。则有以下结论（原式 式 (3.93)）：

$$\boxed{-\mathrm{i}(\hat{T}_S - \hat{T}_S^\dagger) = \hat{T}_S^\dagger\hat{T}_S, \qquad 2\,\mathrm{Im}\langle i|\hat{T}_S|i\rangle = \sum_X |\langle X|\hat{T}_S|i\rangle|^2.}$$

证明. 正文式 (3.85) 在渐近完备的散射子空间上由两个波算符组成，因此保持总概率。把 S 写成单位算符与跃迁部分之和，展开 $S^\dagger S = \mathbb{I}()$，再在前向入射态之间插入完整出射通道，就得到正文式 (3.93)。

若波算符渐近完备，则散射子空间上

$$\hat{S}^\dagger\hat{S} = \mathbb{I}().$$

写

$$\hat{S} = \mathbb{I}() + \mathrm{i}\hat{T}_S,$$

其中 $\hat{T}_S$ 是无量纲跃迁算符。代入得

$$(\mathbb{I}() - \mathrm{i}\hat{T}_S^\dagger)(\mathbb{I}() + \mathrm{i}\hat{T}_S) = \mathbb{I}(),$$
$$\mathrm{i}(\hat{T}_S - \hat{T}_S^\dagger) + \hat{T}_S^\dagger\hat{T}_S = 0.$$

所以

$$-\mathrm{i}(\hat{T}_S - \hat{T}_S^\dagger) = \hat{T}_S^\dagger\hat{T}_S.$$

在两侧夹入同一入射态并插入完整的在壳出射通道：

$$2\ \mathrm{Im}\langle i|\hat{T}_S|i\rangle = \sum_X |\langle X|\hat{T}_S|i\rangle|^2.$$

右端是所有开放通道的正概率之和。对二体入射，将连续态求和写成 Lorentz 不变相空间后，便得到光学定理：前向振幅的虚部与总截面成正比。 □

第二式是在完整在壳出射通道上插入单位算符后的前向矩阵元形式；加入连续相空间测度后即成为通常的光学定理。

外部粒子由 $t \to \pm\infty$ 的渐近条件选成自由哈密顿量的质量壳本征态，因此外部动量满足各自在壳条件。内部传播来自预解式或时间序二点函数，只受各顶角四动量守恒约束，并没有独立的渐近自由边界条件。因此内部四动量一般满足

$$q^2 \neq m^2c^2.$$

“虚粒子”只是对这类未被外部质量壳条件固定的内部传播变量的简称；它不是一颗在短时间内“违反能量守恒”的真实粒子。

注：S 矩阵与有限时间传播

无限时间散射可用

$$\hat{V}(t) \longrightarrow \mathrm{e}^{-\epsilon|t|}\hat{V}, \qquad \epsilon \downarrow 0,$$

选择相互作用的真空和边界条件。对有限长度、有限脉冲的自由电子量子光学器件，更基本的对象仍是有限 t_i, t_f 的传播子 $\hat{U}(t_f, t_i)$；只有当入、出波包在器件外已经形成清楚的自由通道时，再把有限时间传播压缩成 S-矩阵才有意义。

3.2.4 自由高斯场的配对结构与外腿约化

Dyson 展开已经把相互作用问题化成自由场的时序乘积。自由理论是高斯的，因此高阶时序乘积不含新的独立统计信息：它们都可由二点函数的配对组合得到。引入一个紧支撑经典源 $\mathcal{J}(x)$，可把任意场数的配对一次编码进生成恒等式

$$\boxed{\mathcal{T}\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar c}\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{J}(x)\varphi(x)\right] =: \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar c}\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{J}(x)\varphi(x)\right] : \exp\left[-\frac{1}{2\hbar^2c^2}\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\,\mathcal{J}(x)\Delta_F(x-y)\mathcal{J}(y)\right].} \tag{3.94}$$

这里第一个指数保留未配对的正规序场，第二个纯 c 数指数一次产生一个二点收缩。对源作任意阶泛函导数后再令 $\mathcal{J}=0$，便一次性得到所有场数的配对组合。记

$$\Delta_{rs} \equiv \langle 0|\mathcal{T}\{\varphi_r\varphi_s\}|0\rangle,$$

并令 $\mathfrak{M}_n$ 为指标集合 $\{1,\dots,n\}$ 的全部互不重叠部分配对。若 $V(P)$ 是配对 P 中已经出现的指标集合，则一般恒等式为

$$\boxed{\mathcal{T}\left\{\prod_{r=1}^{n}\varphi_r\right\} = \sum_{P\in\mathfrak{M}_n}\left[\prod_{(r,s)\in P}\Delta_{rs}\right] : \prod_{k\notin V(P)}\varphi_k : .} \tag{3.95}$$

命题 3.14 (自由 Gaussian 真空的 Wick 配对) 设态为自由场的零均值 Gaussian 真空，: : 为相对于该真空的正规序，两点收缩为对应的真空时序核，场乘积按同一时序处方及正则化定义。则有以下结论（原式 式 (3.95)）；热态或压缩 Gaussian 态须改用相应状态的 Wick 正规序与收缩：

$$\boxed{\mathcal{T}\left\{\prod_{r=1}^{n}\varphi_r\right\} = \sum_{P\in\mathfrak{M}_n}\left[\prod_{(r,s)\in P}\Delta_{rs}\right] : \prod_{k\notin V(P)}\varphi_k : .}$$

证明. 把生成恒等式写成“正规序线性源”与“收缩二次源”的乘积：

$$\mathcal{T}\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar c}\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{J}(x)\varphi(x)\right] =: \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar c}\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{J}(x)\varphi(x)\right] : \exp\left[-\frac{1}{2\hbar^2c^2}\int \mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\,\mathcal{J}(x)\Delta_F(x-y)\mathcal{J}(y)\right].$$

要得到 n 个指定场 $\varphi_r\equiv\varphi(x_r)$ 的时间序乘积，对两边作 n 次源泛函微分后令 $\mathcal{J}=0$。非零项中，每一个微分只有两种去处：命中正规序指数的一次源，留下一个未收缩场；或者与另一个微分共同命中二次源指数中的同一个 $\mathcal{J}(x)\mathcal{J}(y)$，产生一条二点收缩 $\Delta_F(x_r-x_s)$。

固定恰有 k 条收缩。需要从 n 个标签中选择 $2k$ 个参与收缩，再把它们配成 k 对。带标签配对数为

$$\binom{n}{2k}\frac{(2k)!}{2^k k!}=\frac{n!}{(n-2k)!2^k k!}.$$

这个组合因子可以直接从二次指数的展开系数看出。其第 k 阶是

$$\frac{1}{k!}\left[-\frac{1}{2\hbar^2c^2}\int \mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\,\mathcal{J}(x)\Delta_F(x-y)\mathcal{J}(y)\right]^k.$$

n 次微分中命中这 $2k$ 个源的排列产生 $(2k)!$；每条二次因子内部交换两个端点产生 2^k 重数，而 k 条二次因子之间交换又产生 $k!$ 重数。原系数中的 $1/(2^k k!)$ 恰好把这些“同一无序配对的重复计数”除掉，所以每一个具体部分配对只留下系数 1。

因此若 P 表示标签集合 $\{1,\dots,n\}$ 的任意部分配对，$V(P)$ 表示所有已参与配对的标签，则

$$\mathcal{T}\left\{\prod_{r=1}^{n}\varphi_r\right\}=\sum_P\left[\prod_{(r,s)\in P}\Delta_F(x_r-x_s)\right]:\prod_{j\notin V(P)}\varphi_j:,$$

即正文式 (3.95)。

例如 $n=4$ 时，$k=2$ 的完全收缩数为 $4!/(2^2 2!)=3$，正是 $\Delta_{12}\Delta_{34}$、$\Delta_{13}\Delta_{24}$、$\Delta_{14}\Delta_{23}$ 三项。这个低阶检查同时说明 Wick 定理的组合系数来自源导数，而不是费曼图规则额外规定的权重。 □

这里空配对给出完整正规序项，完全配对给出纯传播子乘积，其余项包含尚未收缩的正规序场。这个“任意自由高斯时序乘积等于所有互不重叠二点配对之和”的结构通常称为玻色 Wick 定理。Feynman 图中的内部线只是二点缩并的图形化记账，不是经典粒子轨迹。

两场恒等式只是 $n=2$ 的特例：

$$\boxed{\mathcal{T}\{\varphi(x)\varphi(y)\}=:\varphi(x)\varphi(y):+\Delta_F(x-y).} \tag{3.96}$$

对四点真空关联，只有完全配对在真空期望值中存活。式 (3.95) 的三个完全配对直接给出

$$\boxed{\langle 0|\mathcal{T}\{\varphi_1\varphi_2\varphi_3\varphi_4\}|0\rangle=\Delta_{12}\Delta_{34}+\Delta_{13}\Delta_{24}+\Delta_{14}\Delta_{23}.} \tag{3.97}$$

这个四点公式是一般配对定理的最低非平凡实例；更高点函数由同一配对规则递归生成。

费米场的母结构相同，但交换两个 Grassmann 奇算符会产生负号。定义一般自由收缩

$$S_{ij}\equiv\langle 0|\mathcal{T}\{\psi_i\bar{\psi}_j\}|0\rangle,$$

则完全收缩是带置换奇偶性的配对和；闭合费米子闭合圈因而额外带一个 -1。这一负号来自反对易代数本身，而不是 QED 顶角的特殊规定。自由高斯理论的高阶关联函数由二点函数决定。玻色场交换两个算符不会改变符号；费米场每交换两个 Grassmann 奇算符都会产生一个负号。因此一般高阶费米关联函数的每一种完全配对都必须带上把原有算符顺序重排到该配对顺序所需的置换宇称。后面的全同费米子交换号与闭合费米子圈负号都来自这一同一代数结构。

设按原始时间序列排列的 $2n$ 个自由费米型场算符统一记为

$$\Psi_1, \Psi_2, \ldots, \Psi_{2n},$$

其中每个 Ψ_r 可以是 ψ 或 $\bar{\psi}$，并把二点缩并记为

$$C_{rs} \equiv \langle 0|\mathcal{T}\{\Psi_r \Psi_s\}|0\rangle_{\text{contraction}}. \tag{3.98}$$

只有场类型与量子数允许的二点缩并才非零。令 $\mathfrak{P}_{2n}$ 表示集合 $\{1, \ldots, 2n\}$ 的全部完全配对；对每个配对 P，$(-1)^{\pi(P)}$ 定义为把原始算符序列重排成各配对相邻时所产生的费米置换符号。自由高斯费米场的一般 $2n$ 点函数于是为

$$\boxed{\langle 0|\mathcal{T}\{\Psi_1 \Psi_2 \cdots \Psi_{2n}\}|0\rangle = \sum_{P \in \mathfrak{P}_{2n}} (-1)^{\pi(P)} \prod_{(r,s)\in P} C_{rs}.} \tag{3.99}$$

这一“任意高阶高斯关联函数等于所有二点配对之和，并由费米置换宇称定号”的结果通常称为费米 Wick 定理。其母结构是式 (3.99)，低阶公式只是代入后的检验。

例如取 $n = 2$ 且算符次序为 $\psi_1 \bar{\psi}_2 \psi_3 \bar{\psi}_4$，两个允许的完全收缩具有相反宇称，因此

$$\boxed{\langle 0|\mathcal{T}\{\psi_1 \bar{\psi}_2 \psi_3 \bar{\psi}_4\}|0\rangle = S_{12}S_{34} - S_{14}S_{32},} \tag{3.100}$$

命题 3.15 (费米 Gaussian 态的四点配对) 设奇场满足 CAR，态为零均值准自由态；乘积顺序固定，配对符号由奇置换决定。则有以下结论（原式 式 (3.100)）：

$$\boxed{\langle 0|\mathcal{T}\{\psi_1 \bar{\psi}_2 \psi_3 \bar{\psi}_4\}|0\rangle = S_{12}S_{34} - S_{14}S_{32},}$$

证明. 正文式 (3.98) 定义了自由费米场的一次收缩。对两对费米场只有直接配对和交叉配对两种完全收缩，而后者相对前者多一次 Grassmann 奇置换；把两项相加便得到正文式 (3.100)。

考虑固定初始顺序

$$\mathscr{W}_4 = \langle 0|T\{\psi_1 \bar{\psi}_2 \psi_3 \bar{\psi}_4\}|0\rangle.$$

自由真空期望值必须把每个 ψ 与一个 $\bar{\psi}$ 配对。第一种配对是 $(1,2)(3,4)$；两对在原顺序中已经相邻，因此不需要额外奇置换，贡献

$$+S_{12}S_{34}.$$

第二种配对是 $(1,4)(3,2)$。$\bar{\psi}_4$ 与 ψ_1 收缩时必须越过中间的费米算符；等价地说，从配对 $(1,2)(3,4)$ 变到交叉配对改变了一次配对排列的宇称，因此贡献带负号。于是

$$\mathscr{W}_4 = S_{12}S_{34} - S_{14}S_{32}.$$

这个负号不是某个 QED 顶角的性质；即使没有电磁相互作用，自由费米高斯也已经具有它。

一般地，考虑 n 个 ψ_i 与 n 个 $\bar{\psi}_j$。每个完全收缩等价于一个置换 $\pi \in S_n$，把第 i 个 ψ_i 配到 $\bar{\psi}_{\pi(i)}$。每次交换 Grassmann-odd 算符都产生 -1，故

$$\langle 0|T\{\psi_1 \bar{\psi}_1 \cdots \psi_n \bar{\psi}_n\}|0\rangle = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) \prod_{i=1}^{n} S_{i,\pi(i)}.$$

右边正是矩阵 S_{ij} 的行列式：

$$\langle T\, \psi_1 \bar{\psi}_1 \cdots \psi_n \bar{\psi}_n \rangle_0 = \det[S_{ij}].$$

与此相对，玻色高斯的完全收缩是不含 $\operatorname{sgn}(\pi)$ 的积和式配对和。Grassmann 高斯积分产生行列式，普通高斯积分产生行列式的负幂；它们与这里的 Wick 组合计数是同一反对易结构的不同表现。 □

其中 $S_{ij} \equiv \langle 0|\mathcal{T}\{\psi_i \bar{\psi}_j\}|0\rangle$。

在微扰展开中，若一组费米缩并首尾相接形成内部闭环，把该闭环上的 Grassmann 场重排为一个有序矩阵迹时会比对应的玻色配对多一次奇置换，因此每个独立闭合费米子圈带有

$$\boxed{\text{each closed fermion loop contributes an overall factor } -1.} \tag{3.101}$$

命题 3.16 (闭费米收缩环的符号) 在 CAR 和固定时序的 Wick 展开中，比较具有同一外线顺序的完整闭合费米收缩链。则有以下结论（原式 式 (3.101)）：

$$\boxed{\text{each closed fermion loop contributes an overall factor } -1.}$$

证明. 在相互作用展开中，若若干费米收缩连成闭环，例如取如下示意性的双线性乘积

$$(\bar\psi_1\Gamma_1\psi_1)(\bar\psi_2\Gamma_2\psi_2)\cdots(\bar\psi_n\Gamma_n\psi_n),$$

并取循环收缩

$$\psi_1 \leftrightarrow \bar\psi_2, \quad \psi_2 \leftrightarrow \bar\psi_3, \quad \dots \quad \psi_n \leftrightarrow \bar\psi_1,$$

则配对置换是一个长度为 n 的循环。长度为 n 的循环可分解成 $n-1$ 次对换，所以其宇称为 $(-1)^{n-1}$。另一方面，把每个双线性型中的 $\bar\psi_i$ 移到用于写矩阵迹的统一位置还产生 $(-1)^n$。两者相乘为

$$(-1)^{n-1}(-1)^n = -1.$$

因此一个闭合费米子圈相对于同样连接结构的对易的场多出

$$-1.$$

下一章 QED 真空极化的迹 $-\operatorname{Tr}[\gamma^\mu S_F \gamma^\nu S_F]$ 就是这个一般结论的具体实例。 □

具体相互作用顶角只决定环中的矩阵、内部量子数与传播子；这个整体负号在进入 QED、QCD 等具体理论之前已经由费米反对易代数固定。

为把 Wick 定理的组合计数连接到图规则，取无量纲耦合 g_4 的标量相互作用

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -\frac{g_4}{4!\,\hbar c}\varphi^4.$$

在 Dyson 展开的一阶，四点函数中与一个局域 φ^4 插入对应的项是

$$G^{(4,1)}(x_1,x_2,x_3,x_4) = -\frac{\mathrm{i}g_4}{4!\,\hbar^2 c^2}\int \mathrm{d}^4 z\,\langle 0|\mathcal{T}\{\varphi_1\varphi_2\varphi_3\varphi_4\varphi^4(z)\}|0\rangle. \tag{3.102}$$

只取把四个外场各自连接到 z 点一个场的连通树级收缩，才得到 g_4 的最低非平凡四点 Green 函数

$$\boxed{G_c^{(4)}(x_1,x_2,x_3,x_4) = -\frac{\mathrm{i}g_4}{\hbar^2 c^2}\int \mathrm{d}^4 z \prod_{a=1}^{4}\Delta_F(x_a - z).} \tag{3.103}$$

1/4! 与四条外部场插入同顶角上四个场的 4! 种收缩正好抵消。Fourier 变换后，每个顶角的位置积分给出四动量守恒；未被这些 δ 函数固定的内部动量就是圈动量积分变量。

同一 Dyson 展开在有限作用时间下还给出 Fermi 黄金律的来源。对时间无关微扰 V 在时间窗 T 内的一阶跃迁，定义能量失谐 $\Delta E \equiv E_f - E_i$，则有限时间概率核为

$$\boxed{|c_f^{(1)}(T)|^2 = \frac{|V_{fi}|^2 T^2}{\hbar^2}\operatorname{sinc}^2\!\left(\frac{\Delta E\, T}{2\hbar}\right).} \tag{3.104}$$

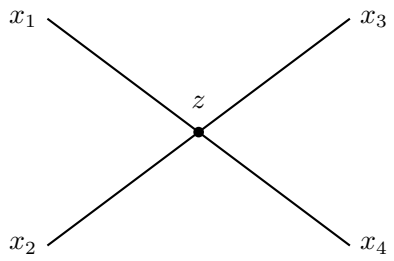


图 3.2: φ^4 理论四点 Green 函数的最低阶连通图。图只是式 (3.103) 中四个传播子与一次相互作用插入的图形缩写。

只有对平滑连续态密度 $\nu_f(E)$ 积分并取长时间极限，才可使用 $\mathrm{sinc}^2 \to \delta$ 的分布极限，得到

$$\boxed{w_{i\to f} = \frac{2\pi}{\hbar}|V_{fi}|^2 \nu_f(E_i).} \tag{3.105}$$

因此有限时间振幅先产生宽度约为 $1/T$ 的 sinc 谱核；在对平滑末态谱求和并取 $T\to\infty$ 后，该核才以分布极限收缩为能量守恒 δ 函数。

前面的自由场配对定理和图规则仍然使用自由场的产生、湮灭算符，但真实散射实验中的“入射电子”和“出射电子”属于相互作用理论。要把相关函数连接到实验散射振幅，必须先说明相互作用理论为什么在遥远过去和未来仍能定义自由的入射、出射粒子。

设相互作用理论存在稳定的单粒子态，物理质量为 m_{phys}。把完整 Heisenberg 场记为 $\varphi_H(x)$。在遥远过去和遥远未来，彼此分离的稳定粒子已经离开有限的散射区，因此可分别引入自由的入场和出场

$$\left(\Box + \frac{m_{\mathrm{phys}}^2 c^2}{\hbar^2}\right)\varphi_{\mathrm{in/out}}(x) = 0. \tag{3.106}$$

它们各自具有与自由场相同形式的模展开，只是产生、湮灭算符分别记为 $a_{\mathrm{in/out}}(\mathbf{p})$。于是

$$|\mathbf{p};\mathrm{in}\rangle = a_{\mathrm{in}}^\dagger(\mathbf{p})|\Omega\rangle, \qquad |\mathbf{p};\mathrm{out}\rangle = a_{\mathrm{out}}^\dagger(\mathbf{p})|\Omega\rangle,$$

其中 $|\Omega\rangle$ 是相互作用理论的真空。多粒子入态、出态由相应产生算符继续构造，而实验散射振幅的起点正是

$$\boxed{S_{fi} = \langle f,\mathrm{out}|i,\mathrm{in}\rangle.} \tag{3.107}$$

这一定义把“远处可以识别的粒子”与“相互作用区内复杂的量子场”明确分开。

对无导数标量相互作用，$\pi_H = c^{-2}\partial_t\varphi_H$。自由场模展开 式 (3.14) 可以逐模反演，因此对完整 Heisenberg 场定义有限时刻的单粒子投影算符

$$\hat{a}_t(\mathbf{p}) \equiv \int \mathrm{d}^3x\, \mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}\left[\frac{1}{\hbar c}\sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}}}{2}}\,\varphi_H(x) + \frac{\mathrm{i}c}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\,\pi_H(x)\right], \tag{3.108}$$

其中指数中的 $p^0 = E_{\mathbf{p}}/c$ 取物理质量壳值。若 φ_H 本身就是自由场，式 (3.108) 精确返回 $\hat{a}(\mathbf{p})$；存在相互作用时，它会随 t 改变，因为局域场在散射区内不断与多粒子扇区混合。

稳定单粒子极点意味着在足够早和足够晚的时刻，完整场在单粒子方向上的投影趋于自由入、出模。用极点留数 Z 修正局域场与归一化粒子态之间的重叠，定义

$$\boxed{\hat{a}_{\mathrm{in/out}}(\mathbf{p}) = Z^{-1/2}\lim_{t\to\mp\infty}\hat{a}_t(\mathbf{p}).} \tag{3.109}$$

对式 (3.108) 求时间导数，再把空间 Laplace 项分部积分到平面波上，得到以下单腿恒等式。

命题 3.17 (稳定标量单腿的约化恒等式) 设标量场具有物理质量 m_{phys}、正极点留数 $Z>0$，并假设经波包涂抹的入、出单粒子模投影极限存在。场在所论矩阵元上可作相应时间微分，空间分部积分无边界通量，时间积分取与渐近极限一致的分布处方。则正文的有限时刻模投影满足

$$\boxed{\hat{a}_{\mathrm{out}}(\mathbf{p})-\hat{a}_{\mathrm{in}}(\mathbf{p})=\frac{\mathrm{i}Z^{-1/2}}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}\left(\Box+\frac{m_{\mathrm{phys}}^2c^2}{\hbar^2}\right)\varphi_H(x).} \tag{3.110}$$

证明. 先验证有限时刻投影式的归一化。把自由场展开 式 (3.14) 与

$$\pi(x)=\frac{1}{c^2}\partial_t\varphi(x)=-\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi\hbar)^3}\sqrt{\frac{E_{\mathbf{q}}}{2c^2}}\left[a(\mathbf{q})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x/\hbar}-a^\dagger(\mathbf{q})\mathrm{e}^{+\mathrm{i}q\cdot x/\hbar}\right]$$

代入式 (3.108)。对 $a(\mathbf{q})$ 分支，方括号中的两个系数分别给

$$\frac{1}{\hbar c}\sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}}}{2}}\frac{\hbar c}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}}}}\xrightarrow{\mathbf{q}=\mathbf{p}}\frac{1}{2},$$
$$\frac{\mathrm{i}c}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\left(-\mathrm{i}\sqrt{\frac{E_{\mathbf{q}}}{2c^2}}\right)\xrightarrow{\mathbf{q}=\mathbf{p}}\frac{1}{2}.$$

空间积分给

$$\int\mathrm{d}^3x\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\mathbf{p}-\mathbf{q})\cdot\mathbf{x}/\hbar}=(2\pi\hbar)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}),$$

因此两个 $1/2$ 相加后恰好得到 $a(\mathbf{p})$。对 $a^\dagger(\mathbf{q})$ 分支，空间积分要求 $\mathbf{q}=-\mathbf{p}$，而两个系数变成 $+1/2$ 与 $-1/2$，所以完全抵消。由此，式 (3.108) 对自由场确实是模展开的精确逆变换。

现在把场换成完整 Heisenberg 场，并记

$$f_p(x)\equiv\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot x/\hbar},\qquad p^0=E_{\mathbf{p}}/c.$$

用 $\pi_H=c^{-2}\partial_t\varphi_H$，式 (3.108) 可写成

$$a_t(\mathbf{p})=\int\mathrm{d}^3x\,f_p(x)\left[A_p\varphi_H(x)+B_p\partial_t\varphi_H(x)\right],$$

其中

$$A_p=\frac{1}{\hbar c}\sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}}}{2}},\qquad B_p=\frac{\mathrm{i}}{c\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}.$$

对时间求导时，$\partial_t f_p=(\mathrm{i}E_{\mathbf{p}}/\hbar)f_p$，所以

$$\frac{\mathrm{d}a_t}{\mathrm{d}t}=\int\mathrm{d}^3x\,f_p\Big[\frac{\mathrm{i}E_{\mathbf{p}}}{\hbar}A_p\varphi_H+\left(A_p+\frac{\mathrm{i}E_{\mathbf{p}}}{\hbar}B_p\right)\partial_t\varphi_H+B_p\partial_t^2\varphi_H\Big].$$

中间的一阶时间导数系数为

$$A_p+\frac{\mathrm{i}E_{\mathbf{p}}}{\hbar}B_p=\frac{1}{\hbar c}\sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}}}{2}}-\frac{E_{\mathbf{p}}}{\hbar c\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}=0.$$

余下两项可提出 B_p：

$$\frac{\mathrm{d}a_t}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{i}}{c\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\int\mathrm{d}^3x\,f_p\left[\partial_t^2+\frac{E_{\mathbf{p}}^2}{\hbar^2}\right]\varphi_H.$$

质量壳关系

$$E_{\mathbf{p}}^2=m_{\mathrm{phys}}^2c^4+c^2\mathbf{p}^2$$

把第二项分成质量项与空间动量项。空间部分做两次分部积分；若矩阵元中的波包在空间无穷远衰减，边界项消失，并有

$$\int \mathrm{d}^3x\, f_p\,(-c^2\nabla^2\varphi_H) = \int \mathrm{d}^3x\,(-c^2\nabla^2 f_p)\varphi_H = \frac{c^2\mathbf{p}^2}{\hbar^2}\int \mathrm{d}^3x\, f_p\varphi_H.$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}a_t}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{i}c}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\int \mathrm{d}^3x\, f_p(x)\left(\Box + \frac{m_{\mathrm{phys}}^2c^2}{\hbar^2}\right)\varphi_H(x).$$

对 t 从 $-\infty$ 积到 $+\infty$，并使用 $\mathrm{d}^4x = c\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}^3x$，得到

$$\lim_{t\to+\infty} a_t(\mathbf{p}) - \lim_{t\to-\infty} a_t(\mathbf{p}) = \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\int \mathrm{d}^4x\, f_p(x)\left(\Box + \frac{m_{\mathrm{phys}}^2c^2}{\hbar^2}\right)\varphi_H(x).$$

最后用渐近定义 式 (3.109) 给两端同时乘 $Z^{-1/2}$，即得到式 (3.110)。

该计算适用于自旋 0 外腿：稳定极点固定单粒子留数，而 $t\to\pm\infty$ 的波包投影存在性已列为命题假设，空间分部积分要求波包或矩阵元在无穷远没有边界通量，而标量质量壳把 $E_{\mathbf{p}}^2$ 化成自由标量二次核 $\Box + m_{\mathrm{phys}}^2c^2/\hbar^2$。电子外腿对应一阶 Dirac 逆算符，必须使用费米场的 LSZ 约化。 □

这里 $x^0 = ct$，所以 $\mathrm{d}^4x = c\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}^3x$。式 (3.110) 已经建立了外腿约化的核心桥梁：每把一个标量渐近粒子从外态移入时序关联函数，就会在相应外部坐标上作用一次自由标量逆核 $\Box + m_{\mathrm{phys}}^2c^2/\hbar^2$。电子外腿不能沿用这一二阶算符；对自旋 1/2 电子，截肢由一阶 Dirac 逆算符 $\mathrm{i}\hbar\not{\partial} - m_{\mathrm{e}}c$ 完成。第 4 章将从 Dirac 二点函数本身建立其极点分子与外腿结构。对所有外腿分别作用与其 Lorentz 表示相匹配的自由逆算符，再 Fourier 变换，才得到相应的动量空间截肢公式。这整套由单粒子极点把时序相关函数转换成渐近散射振幅的步骤称为 *Lehmann–Symanzik–Zimmermann* 约化，简称 LSZ 约化。

完整场并不等于入场或出场。稳定单粒子态在精确二点函数中表现为与连续谱分支切割分离的孤立极点：

$$\boxed{\widetilde{G}_2(p) = \frac{\mathrm{i}\hbar^3 c\,Z}{p^2 - m_{\mathrm{phys}}^2c^2 + \mathrm{i}0^+} + \widetilde{G}_{2,\mathrm{cont}}(p).} \tag{3.111}$$

Z 是所选局域场与物理单粒子态的无量纲交叠留数；等价地说，$Z^{1/2}$ 衡量 φ_H 在稳定单粒子极点附近与相应渐近自由场的重叠。因此 LSZ 中出现的 $Z^{-1/2}$ 不是人为补上的归一化常数，而是把“局域场插入”换成“归一化渐近粒子”的必要因子。

LSZ 外腿要求与连续谱分开的稳定单粒子极点。具有有限寿命的共振对应复能量平面上的极点，不能作为 $t\to\pm\infty$ 的自由渐近粒子；它只能通过内部共振传播或连续谱进入散射振幅。

对连通 n 点函数，最清楚的写法不是用一个模糊的“近似于”符号，而是在每个外部质量壳附近作多变量 Laurent 分解。定义

$$\zeta_i \equiv p_i^2 - m_i^2c^2,$$

并先把 ζ_i 视为复变量；Feynman 的 $+\mathrm{i}0^+$ 只规定最后从哪一侧取实轴边界值。则在稳定单粒子极点的邻域内可以写成精确分解

$$\boxed{\widetilde{G}_{n,c} = (2\pi\hbar)^4\delta^{(4)}\left(\sum_i \sigma_i^{\mathrm{io}}p_i\right)\left[\prod_i \frac{\mathrm{i}\hbar^3 c\,Z_i^{1/2}}{\zeta_i + \mathrm{i}0^+}\right]\mathrm{i}\mathfrak{A}_{fi}(\{p_i\}) + \widetilde{R}_n(\{p_i\}),} \tag{3.112}$$

其中入射/出射外线分别取 $\sigma_i^{\mathrm{io}} = +1, -1$；$\mathfrak{A}_{fi}(\{p_i\})$ 在所有 $\zeta_i = 0$ 的联合邻域内正则，而余项 $\widetilde{R}_n$ 的定义性质是它至少缺少一条外部单粒子极点，因此

$$\lim_{\zeta_1,\dots,\zeta_n\to 0}\left(\prod_i \zeta_i\right)\widetilde{R}_n = 0.$$

这一定义把“外腿极点”和“真正的相互作用核”严格分开。于是 LSZ 约化的核心就是先用逆极点因子截去外线传播子，再取在壳极限：

$$\boxed{\lim_{p_i^2\to m_i^2c^2}\left[\prod_i Z_i^{-1/2}\frac{p_i^2-m_i^2c^2}{\mathrm{i}\hbar^3 c}\right]\widetilde{G}_{n,c}=(2\pi\hbar)^4\delta^{(4)}(P_f-P_i)\,\mathrm{i}\mathfrak{A}_{fi}.} \tag{3.113}$$

对上面的 φ^4 树图，四条外线传播子全部被这一操作消去，只留下

$$\boxed{(2\pi\hbar)^4\delta^{(4)}(p_1+p_2-p_3-p_4)\left(-\frac{\mathrm{i}g_4}{\hbar^2c^2}\right).} \tag{3.114}$$

因此外线传播子的截除来自精确单粒子极点的因子化。旋量与光子外线分别由相应的矩阵值逆动能算符完成截肢。

Dyson 级数产生自由场的时序乘积，Wick 定理把它们化为传播子与顶角，有限时间谱核说明能量守恒如何从长时间极限进入跃迁率，而精确单粒子极点再经 LSZ 约化把 Green 函数连接到渐近 S 矩阵元。这四层共同构成微扰散射的算符基础。

例：四点 Green 函数到截面

前面的 LSZ 公式如果只停留在“给每条外腿乘一个逆传播子”，初学者很容易把它记成形式操作。最简单的检查是把 φ^4 树级四点函数从头带一遍。相互作用仍取

$$\mathcal{L}_{\mathrm{int}}=-\frac{g_4}{4!\,\hbar c}\varphi^4,\qquad [g_4]=1,$$

而物理四动量满足 $p_i^2=m^2c^2$。在动量空间中，四点连通函数的最低阶奇异部分可以写成

$$\begin{aligned}\widetilde{G}^{(1)}_{4,c}&=(2\pi\hbar)^4\delta^{(4)}(p_1+p_2-p_3-p_4)\left(-\frac{\mathrm{i}g_4}{\hbar^2c^2}\right)\\&\quad\times\prod_{a=1}^{4}\frac{\mathrm{i}\hbar^3 c}{p_a^2-m^2c^2+\mathrm{i}0^+}.\end{aligned} \tag{3.115}$$

这个式子里其实混着三种不同信息：四维 δ 函数来自顶角位置积分；中间常数来自局域四价顶角；四个简单极点只是“从相互作用点传播到四个外部场插入点”的外腿传播。实验制备的是渐近单粒子，而不是带着这四个外腿传播子的场插入，因此 LSZ 要做的正是把最后一层剥掉。

对四条外腿逐一乘

$$\frac{p_a^2-m^2c^2}{\mathrm{i}\hbar^3 c}$$

并取 $p_a^2\to m^2c^2$，四个极点逐个相消，只留下

$$(2\pi\hbar)^4\delta^{(4)}(P_f-P_i)\left(-\frac{\mathrm{i}g_4}{\hbar^2c^2}\right).$$

按上述约化振幅的统一定义，把纯粹来自 SI 场归一化的公共因子 $1/(\hbar^2c^2)$ 提出后，真正进入散射母式的是无量纲结果

$$\boxed{\mathcal{M}_{\varphi\varphi\to\varphi\varphi}=-g_4.} \tag{3.116}$$

因此“图上四条外腿”与“物理振幅里的四个外粒子”不是同一件东西：前者在 Green 函数里带单粒子极点，后者经过 LSZ 后只保留在壳外态标签。

式 (3.116) 代入二体截面母式后，等质量弹性散射有 $|\mathbf{p}_f|=|\mathbf{p}_i|$；末态两个标量完全相同，所以有额外的 $1/2!$。于是

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{1}{2}\frac{\hbar^2}{64\pi^2 s}g_4^2=\frac{\hbar^2 g_4^2}{128\pi^2 s},$$

这就是接触四点相互作用的各向同性二体截面。由于接触顶角没有任何 t 或 u 依赖，角分布各向同性；积分整个立体角后

$$\boxed{\sigma_{\mathrm{tot}} = \frac{\hbar^2 g_4^2}{32\pi s}.} \tag{3.117}$$

若用质心能量 $E_{\mathrm{CM}} = c\sqrt{s}$ 表示，便有

$$\sigma_{\mathrm{tot}} = \frac{g_4^2}{32\pi}\left(\frac{\hbar c}{E_{\mathrm{CM}}}\right)^2.$$

这最后一行也提供了一个快速量纲检查：四维无导数接触相互作用的无量纲耦合不提供长度尺度，因此高能截面只能按 E_{CM}^{-2} 衰减。作为数量级估算，若取 $g_4 = 0.50$、$E_{\mathrm{CM}} = 1.00\,\mathrm{GeV}$，用 $\hbar c = 0.19732698\,\mathrm{GeV\,fm}$ 得

$$\begin{aligned}\sigma_{\mathrm{tot}} &= \frac{0.50^2}{32\pi}\left(\frac{0.19732698\,\mathrm{GeV\,fm}}{1.00\,\mathrm{GeV}}\right)^2,\\ &\simeq 9.68\times10^{-5}\,\mathrm{fm}^2 = 9.68\times10^{-35}\,\mathrm{m}^2 \simeq 0.968\,\mu\mathrm{b}.\end{aligned}$$

这个数值没有新的物理输入，只是在训练从自然出现的 $\hbar c/E$ 长度尺度回到实验常用的截面单位。

式 (3.115) 已把最低阶四点函数分成总四动量守恒、局域四价顶角和四条单粒子外腿极点。LSZ 约化作用在四条单粒子外腿极点上；直接检查四个在壳极点怎样逐个与约化算符相消。这里保留树级 $Z = 1$，外部标量均视为稳定单粒子态。

对第 a 条外腿定义逆极点因子

$$R_a(p_a) \equiv \frac{p_a^2 - m^2c^2}{\mathrm{i}\hbar^3 c}.$$

由式 (3.115) 中的单腿因子可得

$$\lim_{p_a^2\to m^2c^2} R_a(p_a)\frac{\mathrm{i}\hbar^3 c}{p_a^2 - m^2c^2 + \mathrm{i}0^+} = 1.$$

四条外腿分别取同一极限后，传播子极点全部消失，而顶角与总四动量守恒保留：

$$\lim_{p_a^2\to m^2c^2}\prod_{a=1}^{4} R_a(p_a)\,\widetilde{G}^{(1)}_{4,c} = (2\pi\hbar)^4\delta^{(4)}(P_f - P_i)\left(-\frac{\mathrm{i}g_4}{\hbar^2c^2}\right).$$

按前文约化振幅的 SI 归一化约定，把公共场归一化因子 $1/(\hbar^2c^2)$ 提出，得到

$$\mathrm{i}\mathcal{M} = -\mathrm{i}g_4, \qquad \mathcal{M}_{\varphi\varphi\to\varphi\varphi} = -g_4,$$

即式 (3.116)。

式 (3.116) 已经是可直接送入散射相空间的无量纲在壳振幅。剩下只需处理二体通量、全同末态计数和立体角积分；这一阶段不再涉及 LSZ 或 Green 函数。等质量弹性散射满足 $|\mathbf{p}_f| = |\mathbf{p}_i|$，而两个末态是同种实标量，因此二体截面母式中的对称因子为 $1/2!$。

由式 (3.131)，

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{1}{2!}\frac{\hbar^2}{64\pi^2 s}|\mathcal{M}|^2 = \frac{\hbar^2 g_4^2}{128\pi^2 s}.$$

接触振幅没有 t 或 u 依赖，因此角分布各向同性。积分 $\int \mathrm{d}\Omega = 4\pi$ 得

$$\sigma_{\mathrm{tot}} = 4\pi\frac{\hbar^2 g_4^2}{128\pi^2 s} = \frac{\hbar^2 g_4^2}{32\pi s},$$

即式 (3.117)。

3.3 散射振幅与可观测量

有了传播子和顶角，我们仍然只有计算振幅的语言；实验并不直接测量 Green 函数。LSZ、质量壳相空间和入射通量把相关函数依次变成约化振幅、截面与衰变率，从而第一次闭合“场算符—散射振幅—实验数字”的链条。

散射振幅只有与协变态归一化、质量壳测度、Mandelstam 不变量、末态相空间和不变入射流量结合后才成为衰变率或截面。以下公式统一使用物理四动量并显式保留 $c,\hbar$，使振幅归一化与实验单位之间的关系保持可追踪。

散射积分使用 $\delta[f]$、Feynman/Schwinger 参数以及相应积分恒等式。

3.3.1 相空间与 Lorentz 不变量

从振幅到实验量的第一步由运动学决定：协变态归一化固定外态的 δ 归一化，Mandelstam 变量编码 Lorentz 不变量，两体相空间给出末态态密度，不变通量给出单位入射流的归一化。具体相互作用进入这些通用因子的唯一位置是约化矩阵元 $\mathcal{M}$。

场论计算首先给出约化振幅 $\mathcal{M}$，而实验记录的是事件率和截面。两者之间的桥梁完全由运动学与归一化决定：连续末态贡献质量壳相空间，总平移不变性给出四动量守恒的 δ 分布，最后除以入射通量才得到截面。因此一旦这套 SI 制相空间公式固定，QED、QCD 与 Standard Model 的区别只体现在代入的 $\mathcal{M}$。以下四动量始终采用全书统一的 SI 物理四动量

$$p^\mu=\left(\frac{E_{\mathbf{p}}}{c},\mathbf{p}\right),\qquad p^2=m^2c^2,\qquad [p^\mu]=\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}. \tag{3.118}$$

因此 Mandelstam 变量具有动量平方量纲；截面中的面积量纲由显式的 $\hbar^2$ 提供。四维积分限制到正能质量壳以后使用的基本测度是

$$\boxed{\mathrm{d}^4p\,\delta(p^2-m^2c^2)\,\theta(p^0)=\frac{c\,\mathrm{d}^3p}{2E_{\mathbf{p}}}.} \tag{3.119}$$

命题 3.18 (正能质量壳测度的积分化简) 设四动量为时间向量且采用正能支，delta 函数与坐标单位均按正文 SI 约定。则有以下结论（原式 式 (3.119)）：

$$\boxed{\mathrm{d}^4p\,\delta(p^2-m^2c^2)\,\theta(p^0)=\frac{c\,\mathrm{d}^3p}{2E_{\mathbf{p}}}.}$$

证明. 先从四维积分开始，并逐项检查其 Lorentz 变换性质：

$$I[F]\equiv\int \mathrm{d}^4p\,\delta(p^2-m^2c^2)\,\theta(p^0)F(p),$$

其中 d^4p 的雅可比行列式在保向正时 Lorentz 变换下为 1，p^2 是 Lorentz 标量，而这类变换保持 $p^0>0$。因此 $I[F]$ 对标量 F 是 Lorentz 不变量。固定三动量后，把 δ 函数的自变量写成

$$f(p^0)=(p^0)^2-\mathbf{p}^2-m^2c^2.$$

两个根为 $p^0_\pm=\pm E_{\mathbf{p}}/c$，且

$$\left|\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}p^0}\right|_{p^0=p^0_\pm}=2\left|p^0_\pm\right|=\frac{2E_{\mathbf{p}}}{c}.$$

由一维恒等式

$$\delta[f(x)]=\sum_i\frac{\delta(x-x_i)}{|f'(x_i)|}$$

得到

$$\delta(p^2-m^2c^2)\theta(p^0)=\frac{c}{2E_{\mathbf{p}}}\delta\!\left(p^0-\frac{E_{\mathbf{p}}}{c}\right).$$

对 p^0 积分以后，

$$I[F]=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{2p^0}F(p)=\int\frac{c\,\mathrm{d}^3p}{2E_{\mathbf{p}}}F(p).$$

左端是 Lorentz 不变量，因此右端就是正能质量壳上的不变量测度；完备关系 式 (2.33) 再按 Fourier 约定除以 $(2\pi\hbar)^3$。 □

它说明连续末态的“态数”并不是普通的 d^3p；因子 $1/(2E_{\mathbf{p}})$ 正是 Lorentz 协变计数所要求的质量壳 Jacobian。

连续态统一采用 Wigner 单粒子表示的协变态归一化与完备关系 式 (2.32)(2.33)。Feynman 图经 LSZ 截肢后得到的约化不变量振幅记为 $\mathcal{M}$：外线 Dirac 旋量满足 $\bar{u}u=2mc$，而 $2\to2$ 过程的 $\mathcal{M}$ 取为无量纲。这个约定一旦与外腿留数一起固定，$\hbar$ 与 c 的因子就不能再在振幅和截面之间任意移动。

对

$$p_1+p_2\longrightarrow p_3+p_4$$

定义

$$\boxed{s=(p_1+p_2)^2,\qquad t=(p_1-p_3)^2,\qquad u=(p_1-p_4)^2.}\tag{3.120}$$

把三个定义相加并先只用四动量守恒 $p_1+p_2=p_3+p_4$，有

$$\begin{aligned}s+t+u&=(p_1+p_2)^2+(p_1-p_3)^2+(p_1-p_4)^2\\&=p_1^2+p_2^2+p_3^2+p_4^2,\end{aligned}$$

其中交叉项用 $p_2-p_3-p_4=-p_1$ 合并。再对四条外腿使用 $p_i^2=m_i^2c^2$，得到

$$\boxed{s+t+u=(m_1^2+m_2^2+m_3^2+m_4^2)c^2.}\tag{3.121}$$

因此三个 Mandelstam 变量中只有两个独立；这是纯运动学约束，不依赖相互作用类型。且质心总能量为

$$E_{\mathrm{cm}}=c\sqrt{s}.\tag{3.122}$$

因此 $c\sqrt{s}$ 而非 $\sqrt{s}$ 才具有能量量纲。

两体质心动量由 Källén 函数

$$\Lambda_K(a,b,c)\equiv a^2+b^2+c^2-2ab-2ac-2bc$$

统一给出：

$$\boxed{|\mathbf{p}_i|=\frac{\sqrt{\Lambda_K(s,m_1^2c^2,m_2^2c^2)}}{2\sqrt{s}},\qquad |\mathbf{p}_f|=\frac{\sqrt{\Lambda_K(s,m_3^2c^2,m_4^2c^2)}}{2\sqrt{s}}.}\tag{3.123}$$

命题 3.19 (二体质量壳的 Kallen 恒等式) 设质心能量高于二体阈值，各外态在正能质量壳上，并采用正文对 Mandelstam 变量的定义。则有以下结论（原式 式 (3.123)）：

$$\boxed{|\mathbf{p}_i|=\frac{\sqrt{\Lambda_K(s,m_1^2c^2,m_2^2c^2)}}{2\sqrt{s}},\qquad |\mathbf{p}_f|=\frac{\sqrt{\Lambda_K(s,m_3^2c^2,m_4^2c^2)}}{2\sqrt{s}}.}$$

证明. 正文式 (3.122) 把质心总能量写成 $c\sqrt{s}$。在两体质心系中，两条粒子的三动量必定大小相同、方向相反，因此只剩一个未知的动量模。把两条质量壳条件与总能量守恒联立即可消去单粒子能量，得到正文式 (3.123)；根号何时变为实数同时给出二体阈值。

定义

$$\Lambda_K(a,b,c) = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2ac - 2bc.$$

在初态质心系写

$$p_1^\mu = \left(\frac{E_1}{c}, \mathbf{p}\right), \qquad p_2^\mu = \left(\frac{E_2}{c}, -\mathbf{p}\right), \qquad c\sqrt{s} = E_1 + E_2.$$

由

$$s = (p_1 + p_2)^2 = m_1^2c^2 + m_2^2c^2 + 2p_1\cdot p_2$$

先得到

$$p_1\cdot p_2 = \frac{s - (m_1^2 + m_2^2)c^2}{2}.$$

另一方面

$$p_1\cdot p_2 = \frac{E_1E_2}{c^2} + \mathbf{p}^2.$$

更直接的做法是先由 $P = p_1 + p_2$ 与 $P^2 = s$ 计算

$$P\cdot p_1 = p_1^2 + p_1\cdot p_2 = \frac{s + (m_1^2 - m_2^2)c^2}{2},$$
$$P\cdot p_1 = \sqrt{s}\,\frac{E_1}{c},$$

所以

$$E_1 = \frac{c}{2\sqrt{s}}\left[s + (m_1^2 - m_2^2)c^2\right].$$

再用 $E_1^2 = m_1^2c^4 + c^2p^2$，

$$p^2 = \frac{1}{4s}\left[s + (m_1^2 - m_2^2)c^2\right]^2 - m_1^2c^2,$$
$$= \frac{\Lambda_K(s, m_1^2c^2, m_2^2c^2)}{4s}.$$

因此

$$|\mathbf{p}_i| = \frac{\sqrt{\Lambda_K(s, m_1^2c^2, m_2^2c^2)}}{2\sqrt{s}}, \qquad |\mathbf{p}_f| = \frac{\sqrt{\Lambda_K(s, m_3^2c^2, m_4^2c^2)}}{2\sqrt{s}}.$$

末态阈值条件由根号非负给出 $c\sqrt{s} \geq (m_3 + m_4)c^2$。 □

根号非负同时给出末态阈值 $c\sqrt{s} \geq (m_3 + m_4)c^2$。

为避免在四维 δ 函数中混合动量与能量单位，定义能量四矢量

$$\mathcal{P}^\mu \equiv cp^\mu = (E, c\mathbf{p}).$$

二体 Lorentz 不变相空间于是定义为

$$\mathrm{d}\mathfrak{P}_2 = (2\pi)^4\delta^{(4)}(\mathcal{P}_1 + \mathcal{P}_2 - \mathcal{P}_3 - \mathcal{P}_4)\prod_{a=3,4}\frac{c^3\mathrm{d}^3p_a}{(2\pi)^3\,2E_a}, \tag{3.124}$$

在质心系化为

$$\boxed{\mathrm{d}\mathfrak{P}_2 = \frac{1}{16\pi^2}\frac{|\mathbf{p}_f|}{\sqrt{s}}\,\mathrm{d}\Omega.} \tag{3.125}$$

这里 $|\mathbf{p}_f|/\sqrt{s}$ 无量纲。

截面还需要一个“单位入射束流”的定义。非相对论情况下常用两束粒子的相对速度，但普通三速度差不是 Lorentz 标量。由两条入射四动量可以构造

$$\mathcal{I}_{12} \equiv \sqrt{(p_1\cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2 c^4} \tag{3.126}$$

它在任意惯性系给出同一个入射通量因子。把它换算成速度量纲后定义

$$v_{\mathrm{M}} \equiv \frac{c^3 \mathcal{I}_{12}}{E_1 E_2}. \tag{3.127}$$

这个量传统上称为 Møller 相对速度；名称本身并不增加新的物理假设。它在质心系满足 $\mathcal{I}_{12} = |\mathbf{p}_i|\sqrt{s}$，并恰好退化成两条轨迹的相对相遇速度。

连续态的平方 δ 函数必须由有限空间盒和有限观测时间定义。若初态与末态的总能量分别为 E_i 与 E_f，先定义能量失配

$$\delta E \equiv E_f - E_i, \qquad [\delta E] = \mathrm{J}.$$

能量守恒就是 $\delta E = 0$。取体积 V 与观测时间 T，则

$$(2\pi\hbar)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{0}) = V, \qquad \sum_{\mathbf{p}} \longrightarrow V \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^3}, \tag{3.128}$$

以及

$$\lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \left| \int_{-T/2}^{T/2} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta E t/\hbar} \right|^2 = 2\pi\hbar\,\delta(\delta E). \tag{3.129}$$

有限时空调节先把 S 矩阵元的平方变成“单位时间、单位盒中一对入射粒子”的跃迁率；这还不是截面，因为其中仍含任意盒体积。只有再除以同一归一化下的入射通量密度，V 才会消失并留下可与实验比较的面积。由此先得到二体末态跃迁率

$$\boxed{\mathrm{d}\Gamma_{1+2\to 2} = \frac{\hbar^2 c^3}{4 V E_1 E_2} \overline{|\mathcal{M}|^2}\, \mathrm{d}\Pi_2.} \tag{3.130}$$

除以入射通量密度 v_{M}/V，便得到后续所有 $2\to 2$ 过程共用的截面母式

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\hbar^2}{64\pi^2 s} \frac{|\mathbf{p}_f|}{|\mathbf{p}_i|} \overline{|\mathcal{M}|^2}.} \tag{3.131}$$

固定 s 时，$t = (p_1 - p_3)^2$ 对散射角的依赖完全由二体运动学决定。把角变量换成 t，同一截面母式可以写成

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}t} = \frac{\hbar^2 \overline{|\mathcal{M}|^2}}{16\pi \Lambda_K(s, m_1^2 c^2, m_2^2 c^2)}.} \tag{3.132}$$

这个形式在比较不同交换道或直接以 Mandelstam 变量积分时更方便；它没有引入新的动力学假设，只是把式 (3.131) 的角变量重新参数化。末态若含 N 个完全相同、而相空间又以有序标签积分的粒子，还需除以 $N!$ 消除重复计数。

对等质量弹性散射 $m_1 = m_2 = m_3 = m_4 = m$，在质心系取

$$p_1 = (E/c, \mathbf{p}), \quad p_2 = (E/c, -\mathbf{p}), \quad p_3 = (E/c, \mathbf{p}'), \quad p_4 = (E/c, -\mathbf{p}'),$$

其中 $|\mathbf{p}'| = |\mathbf{p}| \equiv p$、$\mathbf{p}\cdot\mathbf{p}' = p^2\cos\theta$。于是

$$(p_1 - p_3)^2 = -|\mathbf{p} - \mathbf{p}'|^2, \qquad (p_1 - p_4)^2 = -|\mathbf{p} + \mathbf{p}'|^2,$$

再用 $E^2=m^2c^4+p^2c^2$ 代入并整理，得到

$$\boxed{t=-2p^2(1-\cos\theta),\qquad u=-2p^2(1+\cos\theta),\qquad s=4(m^2c^2+p^2).} \tag{3.133}$$

具体相互作用只通过 $\mathcal{M}(s,t,u)$ 进入，不改变这些运动学关系。

同一有限时间归一化给出质量为 M 的一体初态衰变母式

$$\boxed{\mathrm{d}\Gamma_{1\to n}=\frac{1}{2M\hbar}\overline{|\mathcal{M}|^2}\,\mathrm{d}\mathfrak{P}_n.} \tag{3.134}$$

散射截面与衰变率因此共享同一套连续态归一化、质量壳测度和 LSZ 振幅约定，而不是两套互不相干的记忆公式。

三体末态第一次引入一个两体末态没有的新自由度：即使总四动量已经固定，三个末态粒子之间仍可连续重新分配内部不变质量。为把这个自由度显式化，定义

$$\mathcal{S}_{ij}\equiv\big[c(p_i+p_j)\big]^2=c^2(p_i+p_j)^2,\qquad [\mathcal{S}_{ij}]=\mathrm{J}^2. \tag{3.135}$$

设质量为 M 的母粒子衰变为 $1+2+3$，并令 $q_{12}\equiv p_1+p_2$、$\mathcal{Q}_{12}\equiv cq_{12}$。三体 Lorentz 不变相空间本身仍由三条单粒子质量壳测度和一个总四动量 δ 函数组成：

$$\boxed{\mathrm{d}\mathfrak{P}_3=(2\pi)^4\delta^{(4)}(\mathcal{P}-\mathcal{P}_1-\mathcal{P}_2-\mathcal{P}_3)\prod_{i=1}^{3}\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{\mathcal{P}}_i}{(2\pi)^3 2E_i}.} \tag{3.136}$$

要把内部不变质量 $\mathcal{S}_{12}$ 显式取作积分变量，只需在式 (3.136) 中插入恒等分解

$$1=\int\frac{\mathrm{d}\mathcal{S}_{12}}{2\pi}\int\frac{\mathrm{d}^4\mathcal{Q}_{12}}{(2\pi)^4}(2\pi)^4\delta^{(4)}(\mathcal{Q}_{12}-cp_1-cp_2)(2\pi)\delta(\mathcal{Q}_{12}^2-\mathcal{S}_{12})\theta(\mathcal{Q}_{12}^0),$$

便可把三体问题递归拆成两个二体问题：

$$\boxed{\mathrm{d}\mathfrak{P}_3(P;1,2,3)=\frac{\mathrm{d}\mathcal{S}_{12}}{2\pi}\,\mathrm{d}\mathfrak{P}_2(P;q_{12},3)\,\mathrm{d}\mathfrak{P}_2(q_{12};1,2).} \tag{3.137}$$

命题 3.20 (多体相空间的递归分解) 设各末态为正能在壳态，在总四动量 delta 中插入中间动量恒等分解；相同粒子的组合因子单独处理。则有以下结论（原式 式 (3.137)）：

$$\boxed{\mathrm{d}\mathfrak{P}_3(P;1,2,3)=\frac{\mathrm{d}\mathcal{S}_{12}}{2\pi}\,\mathrm{d}\mathfrak{P}_2(P;q_{12},3)\,\mathrm{d}\mathfrak{P}_2(q_{12};1,2).}$$

证明. 正文式 (3.136) 是三体末态的原始 Lorentz 不变测度。内部不变质量 $\mathcal{S}_{12}$ 可以作为显式积分变量。引入 $\mathcal{Q}_{12}=\mathcal{P}_1+\mathcal{P}_2$，并插入

$$\begin{aligned}1=&\int\mathrm{d}^4\mathcal{Q}_{12}\,\delta^{(4)}(\mathcal{Q}_{12}-\mathcal{P}_1-\mathcal{P}_2)\\&\times\int\mathrm{d}\mathcal{S}_{12}\,\delta(\mathcal{Q}_{12}^2-\mathcal{S}_{12})\theta(\mathcal{Q}_{12}^0).\end{aligned}$$

正能质量壳恒等式

$$\delta(\mathcal{Q}_{12}^2-\mathcal{S}_{12})\theta(\mathcal{Q}_{12}^0)=\frac{1}{2E_{12}}\delta(\mathcal{Q}_{12}^0-E_{12})$$

把 $\mathcal{Q}_{12}$ 的四维积分化成标准单粒子质量壳测度。重新组合总四动量 δ 函数与三条末态测度后得到

$$\mathrm{d}\mathfrak{P}_3 = \frac{\mathrm{d}\mathcal{S}_{12}}{2\pi}\left[\mathrm{d}\mathfrak{P}_2(P;q_{12},3)\right]\left[\mathrm{d}\mathfrak{P}_2(q_{12};1,2)\right],$$

这就是正文式 (3.137)。中间四动量 $q_{12}=p_1+p_2$ 仅用于把同一组三体末态按 $(12)+3$ 分组；其不变量 $q_{12}^2=\mathcal{S}_{12}$ 是三体相空间积分变量。 □

这个分解的物理含义很直接：先把母粒子看成衰变为“质量为 $\sqrt{\mathcal{S}_{12}}/c^2$ 的复合中间系统 q_{12}”和粒子 3，再在 q_{12} 的静止系中让它衰变为粒子 1 与 2。$q_{12}=p_1+p_2$ 是对同一三体运动学作 $(12)+3$ 分组时引入的复合四动量坐标。

若母粒子无自旋，或已对其自旋取平均，则整体空间方向没有物理信息。积分掉整体转动自由度后，可直接用两项独立的不变质量平方作为 Dalitz 坐标：

$$\boxed{\mathrm{d}\mathfrak{P}_3 = \frac{\mathrm{d}\mathcal{S}_{12}\,\mathrm{d}\mathcal{S}_{23}}{128\pi^3 M^2c^4}.} \tag{3.138}$$

因此三体相空间的非平凡内容全部进入 Dalitz 区域的边界，而不是测度中的复杂权重；若实验 Dalitz 图内部出现非均匀事件密度，它来自振幅的动力学权重而不是这一 Jacobian。要得到边界，只需在 q_{12} 的静止系中观察粒子 2 与粒子 3 的夹角 θ^*。此时

$$\boxed{\mathcal{S}_{23} = m_2^2c^4 + m_3^2c^4 + 2\left(E_2^*E_3^* - c^2|\mathbf{p}_2^*||\mathbf{p}_3^*|\cos\theta^*\right).} \tag{3.139}$$

星号只表示在 q_{12} 静止系取值。物理角满足 $-1\le\cos\theta^*\le 1$，因此固定 $\mathcal{S}_{12}$ 时，$\mathcal{S}_{23}$ 的上下界为

$$\begin{aligned}\mathcal{S}_{23}^{\pm}(\mathcal{S}_{12}) = m_2^2c^4 + m_3^2c^4 + \frac{1}{2\mathcal{S}_{12}}\Big[&(\mathcal{S}_{12}+m_2^2c^4-m_1^2c^4)(M^2c^4-\mathcal{S}_{12}-m_3^2c^4)\\ &\pm\sqrt{\Lambda_K(\mathcal{S}_{12},m_1^2c^4,m_2^2c^4)}\sqrt{\Lambda_K(M^2c^4,\mathcal{S}_{12},m_3^2c^4)}\Big].\end{aligned} \tag{3.140}$$

命题 3.21 (Dalitz 变量的运动学边界) 设三体末态在壳且能量为正，所取不变量与正文一致；边界由允许角度 $-1\le\cos\theta\le 1$ 决定。则有以下结论（原式 式 (3.140)）：

$$\begin{aligned}\mathcal{S}_{23}^{\pm}(\mathcal{S}_{12}) = m_2^2c^4 + m_3^2c^4 + \frac{1}{2\mathcal{S}_{12}}\Big[&(\mathcal{S}_{12}+m_2^2c^4-m_1^2c^4)(M^2c^4-\mathcal{S}_{12}-m_3^2c^4)\\ &\pm\sqrt{\Lambda_K(\mathcal{S}_{12},m_1^2c^4,m_2^2c^4)}\sqrt{\Lambda_K(M^2c^4,\mathcal{S}_{12},m_3^2c^4)}\Big].\end{aligned}$$

证明. 在 q_{12} 静止系中，两次二体运动学分别给

$$\begin{aligned}E_2^* &= \frac{\mathcal{S}_{12}+m_2^2c^4-m_1^2c^4}{2\sqrt{\mathcal{S}_{12}}},\\ E_3^* &= \frac{M^2c^4-\mathcal{S}_{12}-m_3^2c^4}{2\sqrt{\mathcal{S}_{12}}},\\ c|\mathbf{p}_2^*| &= \frac{\sqrt{\Lambda_K(\mathcal{S}_{12},m_1^2c^4,m_2^2c^4)}}{2\sqrt{\mathcal{S}_{12}}},\\ c|\mathbf{p}_3^*| &= \frac{\sqrt{\Lambda_K(M^2c^4,\mathcal{S}_{12},m_3^2c^4)}}{2\sqrt{\mathcal{S}_{12}}}.\end{aligned}$$

把这些量代入正文式 (3.139)。由于 $\mathcal{S}_{23}$ 对 $\cos\theta^*$ 是线性的，固定 $\mathcal{S}_{12}$ 时的最大值与最小值必定出现在 $\cos\theta^*=\mp1$。逐项代入便得到正文式 (3.140)。

两个 Källén 根号还必须同时为实数，因此

$$(m_1+m_2)^2c^4 \le \mathcal{S}_{12} \le (M-m_3)^2c^4.$$

这给出 Dalitz 区域在 $\mathcal{S}_{12}$ 方向上的完整阈值范围。 □

这里同一个 Källén 函数同时控制“$1+2$ 子系统能否形成”以及“该子系统能否与粒子 3 共同来自母粒子”两个阈值。

例：无质量三体末态的 Dalitz 三角形

取 $m_1 = m_2 = m_3 = 0$。三项不变质量满足

$$\mathcal{S}_{12} + \mathcal{S}_{23} + \mathcal{S}_{13} = M^2c^4, \qquad \mathcal{S}_{ij} \geq 0.$$

因此物理区域就是

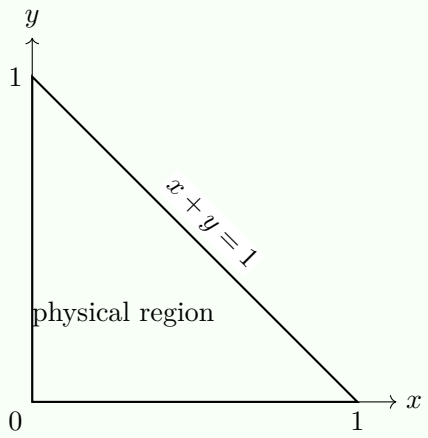
$$\mathcal{S}_{12} \geq 0, \qquad \mathcal{S}_{23} \geq 0, \qquad \mathcal{S}_{12} + \mathcal{S}_{23} \leq M^2c^4$$

围成的直角三角形。除去母粒子质量尺度后，定义无量纲坐标

$$x \equiv \frac{\mathcal{S}_{12}}{M^2c^4}, \qquad y \equiv \frac{\mathcal{S}_{23}}{M^2c^4}.$$

于是三个顶点依次为 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$，物理区域满足 $x \geq 0$、$y \geq 0$、$x + y \leq 1$，无量纲面积恰为 $1/2$：

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \mathrm{d}y = \frac{1}{2}.$$



若截肢振幅在这个区域内近似为常数，三体相空间在 (x, y) 平面上的事件密度就是常数，所以归一化后的二维密度为 2。任何明显的条带、边缘增强或局域峰都必须来自振幅本身的传播子、共振或角动量结构，而不是来自这个无质量三体测度的运动学边界。

3.3.2 交叉与色散

同一个截肢核在不同外态指派下产生交叉过程；解析性又把不同能区的实部、虚部和阈值连接起来。因而交叉不是“换符号口诀”，色散关系也不是独立技巧，而是同一复解析振幅的两种读取方式。LSZ 约化把时序关联函数转化为实验散射振幅以后，同一个解析振幅还包含比单一反应道更多的信息。改变某条外腿的入射/出射解释会把散射、湮灭和对产生联系起来；真实中间态打开后出现的虚部，则通过复解析性约束阈值以下的实部。前者由交叉关系描述，后者由色散关系描述。

第一个问题的答案来自外腿的解析延拓。LSZ 振幅取自同一个截肢关联函数，只是不同物理过程把不同外腿解释为入射粒子、出射粒子或相应反粒子。改变这种解释时，四动量的符号和外线波函数必须一起改变。这一关系称为*交叉*。

第二个问题来自复变量解析性。虚中间态尚不能处在真实质量壳上时，振幅可以平滑地随运动学变量变化；一旦某个真实多粒子通道打开，振幅在相应阈值处出现分支点，实轴两侧的边界值不再相同。这个差值就是割线不连续度，它的虚部由真实在壳中间态决定。若振幅在割线之外解析，Cauchy 公式便把这些边界值与其它

运动学区域联系起来；为了控制高能端的积分，必要时要做有限次减法。这就是色散关系的来源。

交叉关系最清楚的记号是把四点截肢连通核统一写成“所有四动量均流入顶角”的形式

$$\mathcal{A}(p_1,p_2,p_3,p_4),\qquad p_1+p_2+p_3+p_4=0. \tag{3.141}$$

对物理过程 $1+2\to 3+4$，p_1,p_2,p_3,p_4 都取正能物理四动量；出射外腿在全入射核中必须反向，因此

$$\boxed{\mathcal{M}_{12\to 34}=\mathcal{A}(p_1,p_2,-p_3,-p_4).} \tag{3.142}$$

若把某条外腿改解释为交叉过程中的反粒子，不能只机械地把 Mandelstam 变量换名；必须同时解析延拓该外腿四动量，并把 Dirac 外线的 u、v 或矢量场的偏振波函数换成新物理态对应的外线因子。这个联合替换才保持同一截肢核与不同物理外态之间的对应。

注：交叉关系的使用范围

在逐阶微扰展开中，外腿延拓可直接作用于 Feynman 图的解析表达式。完全非微扰的交叉定理还依赖局域性、谱条件和解析延拓的全局性质。式 (3.141)–(3.142) 所用的是标准局域量子场论中的外腿交叉规则，而不是对任意非局域模型的无条件恒等式。

转向第二个问题。固定其它运动学变量，把待研究的振幅或形状因子记作复变量 z 的函数 $F(z)$。这里 z 可取某个 Mandelstam 不变量，因而具有动量平方量纲。真实中间态通常从某个右手阈值 s_R 开始产生割线；交叉道可以在负实轴方向产生左手割线，其最高端点记为 s_L。在两条割线之间选一个解析点 z_0 作为减法点。

减法的目的很具体：如果 $F(z)$ 在无穷远衰减得不够快，就不能直接丢掉 Cauchy 大圆。取整数 $N\ge 1$，用 F 在 z_0 的前 N 阶 Taylor 数据构造

$$\boxed{H_N(\zeta;z)\equiv\frac{F(\zeta)-\displaystyle\sum_{r=0}^{N-1}\frac{F^{(r)}(z_0)}{r!}(\zeta-z_0)^r}{(\zeta-z_0)^N(\zeta-z)}.} \tag{3.143}$$

只要 N 取得足够大，使 H_N 在无穷远大圆上的积分消失，就可以把闭合轮廓收缩到实轴割线和孤立极点。于是得到 N 次减法色散关系

$$\boxed{\begin{aligned}F(z)=&\sum_{r=0}^{N-1}\frac{F^{(r)}(z_0)}{r!}(z-z_0)^r+\frac{(z-z_0)^N}{\pi}\int_{s_R}^{\infty}\mathrm{d}s'\,\frac{\operatorname{Im}F(s'+\mathrm{i}0^+)}{(s'-z_0)^N(s'-z)}\\&+\frac{(z-z_0)^N}{\pi}\int_{-\infty}^{s_L}\mathrm{d}s'\,\frac{\operatorname{Im}F(s'+\mathrm{i}0^+)}{(s'-z_0)^N(s'-z)}+\text{孤立极点项}.\end{aligned}} \tag{3.144}$$

命题 3.22 (带减除的 Cauchy 表示) 设函数在切割平面解析，满足 Schwarz 实解析条件 $F(z^*)=F(z)^*$，减除点 z_0 位于避开切割的实轴上，减除次数使无穷远大圆积分消失，并保证所写谱积分收敛。则有以下结论（原式 式 (3.144)）：

$$\boxed{\begin{aligned}F(z)=&\sum_{r=0}^{N-1}\frac{F^{(r)}(z_0)}{r!}(z-z_0)^r+\frac{(z-z_0)^N}{\pi}\int_{s_R}^{\infty}\mathrm{d}s'\,\frac{\operatorname{Im}F(s'+\mathrm{i}0^+)}{(s'-z_0)^N(s'-z)}\\&+\frac{(z-z_0)^N}{\pi}\int_{-\infty}^{s_L}\mathrm{d}s'\,\frac{\operatorname{Im}F(s'+\mathrm{i}0^+)}{(s'-z_0)^N(s'-z)}+\text{孤立极点项}.\end{aligned}}$$

证明. 把轮廓收缩到两条实轴割线。实解析性给出

$$F(s'-\mathrm{i}0^+)=F(s'+\mathrm{i}0^+)^*,$$

所以割线两侧的差为

$$\operatorname{Disc}F(s')\equiv F(s'+\mathrm{i}0^+)-F(s'-\mathrm{i}0^+)=2\mathrm{i}\,\operatorname{Im}F(s'+\mathrm{i}0^+).$$

右手割线因此贡献

$$\frac{(z-z_0)^N}{\pi}\int_{s_R}^{\infty}\mathrm{d}s'\,\frac{\operatorname{Im}F(s'+\mathrm{i}0^+)}{(s'-z_0)^N(s'-z)},$$

左手割线同理给出从 $-\infty$ 到 s_L 的积分。最后把预先减去的 Taylor 多项式加回，并把轮廓内未并入割线的孤立极点留作显式留数项，就得到正文式 (3.144)。

若 z 逼近割线，分母 $1/(s'-z)$ 按 $z\to z+\mathrm{i}0^+$ 理解。其主值部分给出实部，跨越极点产生的 $\mathrm{i}\pi$ 项恢复原来的虚部，因此色散式同时编码了割线两侧的完整边界值。 □

这里的减法多项式由 $F(z_0),F'(z_0),\dots$ 这样的低能输入或重整化条件确定；割线积分则来自真实中间态。二者的物理来源不同，不能把减法常数误认为由幺正性自动决定。

若只有从 s_0 开始的右手割线，并取一次减法 $N=1$、$z_0=0$ 且 $F(0)=0$，式 (3.144) 退化为

$$\boxed{F(z)=\frac{z}{\pi}\int_{s_0}^{\infty}\mathrm{d}s'\,\frac{\operatorname{Im}F(s'+\mathrm{i}0^+)}{s'(s'-z)}.}\tag{3.145}$$

例如在真空极化中，时间样区域的真实 e^-e^+ 产生决定 $\operatorname{Im}F$，同一色散积分据此重建类空区域的实部。

对某些由光学定理保证谱权重 $\rho(s)\equiv\operatorname{Im}F(s+\mathrm{i}0^+)\ge 0$ 的标量投影，式 (3.145) 还给出一个直接的符号检查。令 $z=-Q^2<0$，只要相应谱矩收敛，就有

$$\boxed{(-1)^n\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}(Q^2)^n}F(-Q^2)\ge 0,\qquad n\ge 1.}\tag{3.146}$$

命题 3.23 (正谱测度的类空响应符号) 假设谱密度非负，减除处方与正文一致，并且类空积分收敛。则有以下结论（原式 式 (3.146)）：

$$\boxed{(-1)^n\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}(Q^2)^n}F(-Q^2)\ge 0,\qquad n\ge 1.}$$

证明. 这一结论只讨论谱密度 $\rho(s)\equiv\operatorname{Im}F(s+\mathrm{i}0^+)\ge 0$ 的投影。令 $z=-Q^2$、$Q^2>0$，正文式 (3.145) 变为

$$F(-Q^2)=-\frac{Q^2}{\pi}\int_{s_0}^{\infty}\mathrm{d}s'\,\frac{\rho(s')}{s'(s'+Q^2)}.$$

利用恒等式

$$\frac{Q^2}{s'(s'+Q^2)}=\frac{1}{s'}-\frac{1}{s'+Q^2},$$

可以把所有 Q^2 依赖集中到第二项：

$$F(-Q^2)=-\frac{1}{\pi}\int_{s_0}^{\infty}\frac{\rho(s')}{s'}\mathrm{d}s'+\frac{1}{\pi}\int_{s_0}^{\infty}\frac{\rho(s')}{s'+Q^2}\mathrm{d}s'.$$

若相应谱矩收敛，可以逐次把 Q^2 导数移入积分号。一次和二次导数分别为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}Q^2}F(-Q^2)=-\frac{1}{\pi}\int_{s_0}^{\infty}\mathrm{d}s'\,\frac{\rho(s')}{(s'+Q^2)^2}\le 0,$$

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}(Q^2)^2}F(-Q^2)=\frac{2}{\pi}\int_{s_0}^{\infty}\mathrm{d}s'\,\frac{\rho(s')}{(s'+Q^2)^3}\ge 0.$$

继续求导时，每次只会再产生一个负号和一个正的整数系数，因此归纳得到正文式 (3.146)。它给出了一个很实用的自洽检查：若显式圈积分声称对应同一非负谱投影，却违反这一导数符号层级，就说明符号、减法或解析延拓中至少有一处不一致。 □

这不是任意振幅都满足的额外公理；它只适用于当前投影的谱密度确实非负的情形。

交叉关系与色散关系连接散射振幅的两个不同层面：前者把不同外态过程识别为同一截肢关联函数在不同质量壳边界上的取值，后者用割线虚部和必要的减法常数重建解析域中的其余部分。具体理论只需要把相应粒子质量、耦合与传播子代入这些一般结构。

3.3.3 标量散射实验室

最简单的标量相互作用已经足以同时产生图、振幅、衰变率、截面与静态势，并且不引入自旋和规范自由度。它因此隔离出散射论本身的运动学、相空间与解析结构；自旋和规范代数只在更复杂的费米子与光子模型中加入。

LSZ 给出的物理场 Green 函数在标量散射中可整理为一组约化图因子。“约化”表示把每张图中重复出现的 SI 场归一化常数统一提出；四动量采用物理动量量纲，SI 归一化常数显式保留在 Green 函数与外线因子中。

质量为 m 的实标量场，其动量-空间 Feynman 二点函数已由正则量子化得到

$$\widetilde{\Delta}_F(p)=\frac{\mathrm{i}\hbar^3 c}{p^2-m^2c^2+\mathrm{i}0^+}. \tag{3.147}$$

分子 $\hbar^3 c$ 来自采用的 SI 场归一化与 Fourier 约定；极点的位置 $p^2=m^2c^2$ 和 $+\mathrm{i}0^+$ 边界条件与这个共同常数无关。因此定义标量约化内部线

$$\boxed{\Delta_{\mathrm{red}}(p)\equiv\frac{\mathrm{i}}{p^2-m^2c^2+\mathrm{i}0^+}.} \tag{3.148}$$

它的 SI 量纲是物理动量的负二次方。这个定义不会把质量 m 当成动量；分母中必须写 m^2c^2。

对实标量场 φ，把四次相互作用写成

$$\boxed{\mathcal{L}^{\mathrm{int}}_{\varphi^4}=-\frac{g_4}{4!\,\hbar c}\varphi^4,}\qquad [g_4]=1. \tag{3.149}$$

由于 $[\varphi]=\sqrt{\mathrm{J/m}}$，有 $[\varphi^4]=\mathrm{J}^2/\mathrm{m}^2$，而 $[\hbar c]=\mathrm{J\,m}$，所以右端确实具有拉格朗日密度的 SI 单位 $\mathrm{J/m^3}$。Dyson 插入与 LSZ 外腿截肢合并后，一个约化 φ^4 顶角留下 $-\mathrm{i}g_4$；这与 式 (3.114) 的 SI 归一化完全一致。

复标量物质场与实标量媒介场提供了不含自旋指标的最小散射模型。在这个体系中，作用量、Dyson 展开、Wick 收缩、LSZ 截肢、散射振幅、相空间和截面可以在同一套归一化下完整闭合。四动量继续采用全书的 SI 约定

$$p^\mu=(E_{\mathbf{p}}/c,\mathbf{p}),\qquad p^2=m_{\mathrm{ch}}^2c^2,$$

质量通过质壳条件进入能量–动量关系。复标量的质量记为 m_{ch}，实媒介粒子的静质量记为 m_χ；m_χ 的 SI 单位为 kg。

由标量场作用量的 SI 归一化有 $[\varphi_{\mathrm{ch}}]=[\chi]=\sqrt{\mathrm{J/m}}$。因此三次单项式 $\varphi_{\mathrm{ch}}^\dagger\varphi_{\mathrm{ch}}\chi$ 的系数不能写成一个无量纲常数。定义具有动量量纲的约化三次耦合 g_3，并写

$$\boxed{\mathcal{L}_3=-\frac{g_3}{\hbar\sqrt{\hbar c}}\,\varphi_{\mathrm{ch}}^\dagger\varphi_{\mathrm{ch}}\chi,}\qquad [g_3]=\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}. \tag{3.150}$$

量纲可逐项检查：$[\hbar\sqrt{\hbar c}]=\mathrm{kg^{3/2}m^{7/2}s^{-2}}$，所以 $[g_3/(\hbar\sqrt{\hbar c})]=\mathrm{J^{-1/2}m^{-3/2}}$；再乘 $[\varphi_{\mathrm{ch}}^\dagger\varphi_{\mathrm{ch}}\chi]=\mathrm{J^{3/2}m^{-3/2}}$，正好得到 $\mathrm{J/m^3}$。

例：$\chi \to \varphi_{\mathrm{ch}} + \varphi_{\mathrm{ch}}^{*}$ 的两体衰变

取母媒介粒子的四动量为 p_χ，末态四动量为 p_1, p_2：

$$p_\chi = p_1 + p_2, \qquad p_\chi^2 = m_\chi^2 c^2, \qquad p_1^2 = p_2^2 = m_{\mathrm{ch}}^2 c^2.$$

只有一个顶角，所以约化振幅为

$$\mathrm{i}\mathcal{M} = -\mathrm{i} g_3, \qquad |\mathcal{M}|^2 = g_3^2. \tag{3.151}$$

在母粒子静止系，

$$p_\chi^\mu = (m_\chi c, \mathbf{0}), \qquad p_1^\mu = (E/c, \mathbf{p}), \qquad p_2^\mu = (E/c, -\mathbf{p}).$$

能量守恒给 $2E = m_\chi c^2$。再用 $E^2 = m_{\mathrm{ch}}^2 c^4 + c^2 p^2$，

$$\begin{aligned} p^2 &= \frac{E^2}{c^2} - m_{\mathrm{ch}}^2 c^2, \\ &= \frac{m_\chi^2 c^2}{4} - m_{\mathrm{ch}}^2 c^2, \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{|\mathbf{p}| = \frac{c}{2}\sqrt{m_\chi^2 - 4m_{\mathrm{ch}}^2}, \qquad m_\chi \geq 2m_{\mathrm{ch}}.} \tag{3.152}$$

使用由 Lorentz 不变量二体相空间得到的一体衰变公式 式 (3.134)，并代入

$$\int \mathrm{d}\mathfrak{P}_2 = \frac{|\mathbf{p}|}{4\pi m_\chi c},$$

得到

$$\Gamma_{\chi \to \varphi_{\mathrm{ch}} \varphi_{\mathrm{ch}}^{*}} = \frac{1}{2m_\chi \hbar} g_3^2 \frac{|\mathbf{p}|}{4\pi m_\chi c}, \tag{3.153}$$

$$= \boxed{\frac{g_3^2}{16\pi m_\chi \hbar}\sqrt{1 - \frac{4m_{\mathrm{ch}}^2}{m_\chi^2}}.} \tag{3.154}$$

量纲检查为 $[g_3^2/(m_\chi \hbar)] = \mathrm{s}^{-1}$。末态粒子与反粒子可区分，所以没有 $1/2!$；若两个末态是同种实标量，相空间必须再除以 $2!$。

式 (3.150) 已固定三次相互作用的 SI 归一化。取 Dyson 展开的最低非零阶，把三条外腿接到同一个局域插入点，并按 LSZ 约定截去外腿传播子，就得到式 (3.151) 中的约化顶角振幅。这里三种场在顶角上彼此可区分，因此不存在额外的 $3!$ 组合因子。

相互作用绘景散射算符的一阶项为

$$\begin{aligned} \hat{S}_3^{(1)} &= \frac{\mathrm{i}}{\hbar c}\int \mathrm{d}^4x\, \mathcal{L}_3(x) \\ &= -\frac{\mathrm{i} g_3}{\hbar^2 c\sqrt{\hbar c}} \int \mathrm{d}^4x\, \varphi_{\mathrm{ch}}^\dagger(x)\varphi_{\mathrm{ch}}(x)\chi(x). \end{aligned}$$

把一条 φ_{ch}、一条 $\varphi_{\mathrm{ch}}^{*}$ 和一条 χ 外腿接到该插入点，树级连通三点函数的极点部分为

$$\begin{aligned} \widetilde{G}_{3,c}^{(1)} = (2\pi\hbar)^4 \delta^{(4)}(p_\chi - p_1 - p_2) &\left(-\frac{\mathrm{i} g_3}{\hbar^2 c\sqrt{\hbar c}}\right) \\ &\times \widetilde{\Delta}_{\mathrm{ch}}(p_1)\widetilde{\Delta}_{\mathrm{ch}}(p_2)\widetilde{\Delta}_\chi(p_\chi), \end{aligned}$$

其中

$$\widetilde{\Delta}_a(p) = \frac{\mathrm{i}\hbar^3 c}{p^2 - m_a^2 c^2 + \mathrm{i}0^+}.$$

树级留数为 $Z_a=1$。对三条外腿分别乘相应逆极点因子并取质量壳极限，三个传播子全部消去，留下

$$\mathrm{i}\mathfrak{A}_3=-\frac{\mathrm{i}g_3}{\hbar^2 c\sqrt{\hbar c}}.$$

按照约化标量振幅的定义 $\mathcal{M}_3\equiv\hbar^2 c\sqrt{\hbar c}\,\mathfrak{A}_3$，于是

$$\mathrm{i}\mathcal{M}_3=-\mathrm{i}g_3,$$

即式 (3.151) 的第一式。

在同一三次耦合理论中，若两种可区分物质场 $\varphi_{\mathrm{ch},A}$、$\varphi_{\mathrm{ch},B}$ 分别以 g_{3A}、g_{3B} 耦合到同一中性媒介场 χ，最低阶弹性过程

$$A(p_1)+B(p_2)\to A(p_3)+B(p_4)$$

由一条 t 道媒介传播线连接两个三点顶角。令交换四动量 $q=p_1-p_3$、$t=q^2$，则树级约化振幅为

$$\boxed{\mathcal{M}_t=\frac{g_{3A}g_{3B}}{m_\chi^2c^2-t}.}\tag{3.155}$$

分母直接记录媒介传播子的极点位置；$g_{3A}g_{3B}$ 与分母具有相同的动量平方量纲，因此 $\mathcal{M}_t$ 无量纲。它同时决定相对论散射截面和低速极限中的有效势，两者只是同一交换核在不同运动学区域的读出。

例：单媒介粒子交换的角分布

取 m_A,m_B 为两种物质粒子的质量。由正文式 (3.155)，标量外腿没有自旋求和，故

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}_t|^2}=\frac{g_{3A}^2g_{3B}^2}{(m_\chi^2c^2-t)^2}.}\tag{3.156}$$

对等质量弹性散射 $m_A=m_B=m_{\mathrm{ch}}$，质心系

$$s=4(m_{\mathrm{ch}}^2c^2+p^2),\qquad t=-2p^2(1-\cos\theta),$$

而 $p_f=p_i$。代入 SI 截面主式，

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{\hbar^2}{64\pi^2 s}\,\frac{g_{3A}^2g_{3B}^2}{[m_\chi^2c^2+2p^2(1-\cos\theta)]^2}.}\tag{3.157}$$

这里 $\hbar^2/s$ 提供面积量纲，因此该因子必须保留在 SI 截面中。

交换振幅还可以回答一个与截面不同的问题：当两粒子运动足够慢、能量转移远小于空间动量转移时，这个相对论交换过程能否被一个定态势能描述？这个问题不能只看传播子分母的形状，因为相对论外态与 Schrödinger 两体态采用不同归一化。需要先把同一个低速散射截面在两种描述中匹配，再把动量空间核 Fourier 变换到坐标空间。

令

$$m_{\mathrm{red}}\equiv\frac{m_Am_B}{m_A+m_B},\qquad \kappa\equiv\frac{p}{\hbar},$$

分别表示两体相对运动的约化质量与波数。定态 Schrödinger 方程可写成 Helmholtz 形式

$$(\nabla^2+\kappa^2)\psi(\mathbf{r})=\frac{2m_{\mathrm{red}}}{\hbar^2}V(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r}),\tag{3.158}$$

其出射 Green 核 $G_0^{(+)}$ 给出 Lippmann–Schwinger 方程

$$\psi(\mathbf{r})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}_i\cdot\mathbf{r}}-\frac{2m_{\mathrm{red}}}{\hbar^2}\int\mathrm{d}^3r'\,G_0^{(+)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')V(\mathbf{r}')\psi(\mathbf{r}').\tag{3.159}$$

在 $|q^0|/|\mathbf{q}| \ll 1$ 与 $|\mathbf{p}|/(m_{A,B}c) \ll 1$ 的静态低速区间，相对论外态与 Schrödinger 两体态的归一化必须先统一。对可区分的弹性二体通道，在前文固定的 S 矩阵、相空间与空间 Fourier 约定下，若 $\mathcal{M}_{\mathrm{rel}}^{\mathrm{NR}}(\mathbf{q})$ 表示相对论约化振幅的低速矩阵元，则通用匹配关系为

$$\boxed{\widetilde{V}_{\mathrm{NR}}(\mathbf{q}) = -\frac{\hbar^3}{4m_A m_B c}\,\mathcal{M}_{\mathrm{rel}}^{\mathrm{NR}}(\mathbf{q}).} \tag{3.160}$$

这里 $\widetilde{V}_{\mathrm{NR}}$ 是对空间坐标作 Fourier 变换得到的势核，量纲为 $\mathrm{J\,m^3}$；若振幅仍含自旋指标，式 (3.160) 按固定自旋通道理解为势算符的矩阵元。这个关系只属于低速、近静态、弹性的一体势描述，不适用于显著能量转移、实粒子产生或不可忽略迟滞的区域。

对当前标量交换，式 (3.155) 在该极限变成 $\mathcal{M}_{\mathrm{rel}}^{\mathrm{NR}} = g_{3A}g_{3B}/(\mathbf{q}^2 + m_\chi^2 c^2)$，故式 (3.160) 立即给出

$$\boxed{\widetilde{V}_{\mathrm{NR}}(\mathbf{q}) = -\frac{\hbar^3 g_{3A} g_{3B}}{4m_A m_B c}\,\frac{1}{\mathbf{q}^2 + m_\chi^2 c^2}.} \tag{3.161}$$

再按全书空间 Fourier 约定变回坐标空间，得到

$$\boxed{V_Y(r) = -\alpha_{AB}^{(s)}\,\frac{\hbar c}{r}\,\mathrm{e}^{-r/\lambda_\chi}, \qquad \alpha_{AB}^{(s)} \equiv \frac{g_{3A}g_{3B}}{16\pi m_A m_B c^2}, \qquad \lambda_\chi \equiv \frac{\hbar}{m_\chi c}.} \tag{3.162}$$

无量纲 $\alpha_{AB}^{(s)}$ 控制势强度，λ_χ 是媒介粒子的 Compton 长度并控制作用程。$m_\chi \to 0$ 时 $\lambda_\chi \to \infty$，屏蔽因子消失；因此有质量传播子的极点位置经三维 Fourier 变换直接生成指数屏蔽与有限作用程。同一三次顶角允许

$$\chi(p_\chi) + \varphi_{\mathrm{ch}}(p) \to \chi(p'_\chi) + \varphi_{\mathrm{ch}}(p').$$

两条外部 χ 沿物质线有两种次序，因此内部物质线四动量分别为 $p + p_\chi$ 与 $p - p'_\chi$。约化振幅是

$$\boxed{\mathcal{M} = g_3^2\left[\frac{1}{(p+p_\chi)^2 - m_{\mathrm{ch}}^2c^2 + \mathrm{i}0^+} + \frac{1}{(p-p'_\chi)^2 - m_{\mathrm{ch}}^2c^2 + \mathrm{i}0^+}\right].} \tag{3.163}$$

由 $p^2 = p'^2 = m_{\mathrm{ch}}^2c^2$、$p_\chi^2 = p'^2_\chi = m_\chi^2c^2$，

$$\begin{aligned}(p+p_\chi)^2 - m_{\mathrm{ch}}^2c^2 &= m_\chi^2c^2 + 2p\cdot p_\chi,\\ (p-p'_\chi)^2 - m_{\mathrm{ch}}^2c^2 &= m_\chi^2c^2 - 2p\cdot p'_\chi.\end{aligned}$$

这组公式的目的不是建立一个新的命名模型，而是提前看清后来 Compton 散射会反复出现的拓扑结构：两个外部玻色量子沿同一条物质线连接时，存在两种不同的时间排序或线连接顺序。两项必须先在振幅层相加，再对总振幅取模平方。真正的光子 Compton 散射还会额外包含偏振矢量、Dirac 分子和规范约束；这些结构在 QED 建立后再逐项加入。

树级图的内部动量通常被外部动量守恒完全固定；一旦内部线形成闭合回路，情况就不同了。以 φ^4 理论四点函数的 g_4^2 阶 s 道泡形结构为例，两条内部线只要求总四动量为 $P = p_1 + p_2$。若第一条内部线取四动量 ℓ，第二条就是 $P - \ell$，而 ℓ 本身仍可连续变化，因此必须对它积分：

$$\mathrm{i}\mathcal{M}_{\mathrm{1L}}^{(s)} = \frac{(-\mathrm{i}g_4)^2}{2}\int_\ell^{(d)} \frac{\mathrm{i}}{\ell^2 - m^2c^2 + \mathrm{i}0^+}\,\frac{\mathrm{i}}{(P-\ell)^2 - m^2c^2 + \mathrm{i}0^+}. \tag{3.164}$$

这种没有被外部动量固定、必须连续积分的内部四动量称为**环动量**，相应闭合内部线结构称为**环图**。这里的 $1/2$ 来自前文 Wick 收缩的组合计数。对 $d = 4$，当 $|\ell| \to \infty$ 时，积分核按 $\mathrm{d}^4\ell/\ell^4$ 缩放，径向部分表现为 $\int^\Lambda \mathrm{d}\ell/\ell$；因此高动量端出现对数发散。后面所谓正规化与重整化，正是为了先给这类高动量积分一个明确数学定义，再把可测低能参数与调节器依赖分开。

3.3.4 精确关联函数与谱表示

树级展开给出了相互作用振幅的最低阶近似，但完整理论的传播子并不等于有限阶图的和。更基础的问题是：不截断微扰级数时，完整二点函数必须具有怎样的方程和谱结构？稳定粒子之所以能作为散射外态，正是因为完整传播子存在孤立单粒子极点；多粒子产生则对应连续谱。因而需要直接从路径积分恒等式和完整 Hamiltonian 的谱分解约束二点函数，而不是把极点结构当成额外假设。

路径积分首先给出相关函数之间的动力学约束。积分变量的平移不改变积分值，因此生成泛函满足一个泛函微分恒等式；继续对外源求导，就得到把不同阶相关函数连接起来的 Schwinger–Dyson 层级。

谱分解回答另一个问题：一个完整传播子究竟由哪些物理激发组成。把完整 Hamiltonian 的完备本征态插入二点函数，稳定单粒子产生孤立极点，多粒子态产生连续谱。把这些谱权重整理成 Lorentz 不变形式，就得到 Källén–Lehmann 表示。

实标量 φ^4 模型已经包含相互作用、完整二点函数和非平凡谱结构，同时不需要额外携带自旋或规范指标，因此足以承载这两条一般结论：积分变量不变性约束相关函数，完整态分解决定传播子的谱结构。

沿用上一小节的实标量场 $\varphi(x)$ 和四次自相互作用。这样做的好处是，传播子、顶角和 LSZ 的记号都已经出现过；现在只改变问题本身：不再把相互作用截断在某个微扰阶，而是问完整相关函数必须满足哪些恒等式。φ 的 SI 单位仍为 $[\varphi]=\sqrt{\mathrm{J/m}}$，静质量 m_φ 的单位为 kg，无量纲耦合仍记为 g_4。相应拉格朗日密度是

$$\boxed{\mathcal{L}[\varphi]=\frac{1}{2}\partial_\mu\varphi\,\partial^\mu\varphi-\frac{1}{2}\frac{m_\varphi^2c^2}{\hbar^2}\varphi^2-\frac{g_4}{4!\,\hbar c}\varphi^4.} \tag{3.165}$$

$\mathcal{L}$ 的单位为 $\mathrm{J\,m^{-3}}$。不同阶相关函数可以统一由外源泛函微分产生。定义带源作用量

$$S[\varphi]=\frac{1}{c}\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{L}[\varphi].$$

再加入一个复数值函数 $\mathcal{J}(x)$，只把它当作产生场插入的数学记账变量，而不把它解释成实验电流。源作用量和归一化生成泛函分别定义为

$$S_{\mathrm{src}}[\varphi,\mathcal{J}]=\frac{1}{c}\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{J}(x)\varphi(x), \tag{3.166}$$

$$Z[\mathcal{J}]=\frac{1}{\mathcal{N}}\int \mathcal{D}\varphi\,\exp\left\{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[S[\varphi]+S_{\mathrm{src}}[\varphi,\mathcal{J}]]\right\},\qquad Z[0]=1. \tag{3.167}$$

源的量纲由 $\mathcal{J}\varphi$ 必须具有能量密度量纲固定为

$$[\mathcal{J}]=\mathrm{J}^{1/2}\mathrm{m}^{-5/2}.$$

对 $Z[\mathcal{J}]$ 作一次泛函微分会在积分中带下一次 $\varphi(x)$ 插入，因此 n 点时间有序相关函数可统一记为

$$G_n(x_1,\dots,x_n)\equiv\left(\frac{\hbar c}{\mathrm{i}}\right)^n\frac{\delta^n Z}{\delta\mathcal{J}(x_1)\cdots\delta\mathcal{J}(x_n)}\bigg|_{\mathcal{J}=0}. \tag{3.168}$$

这里的 G_n 是同一个量子理论在不同插入点数下的相关函数，不是彼此独立定义的动力学对象。

把经典 Euler–Lagrange 算符定义为

$$\boxed{\mathfrak{E}[\varphi](x)\equiv c\frac{\delta S}{\delta\varphi(x)}=-\left(\Box+\frac{m_\varphi^2c^2}{\hbar^2}\right)\varphi(x)-\frac{g_4}{3!\,\hbar c}\varphi^3(x).} \tag{3.169}$$

归一化生成泛函记为 $Z[\mathcal{J}]$，并取 $Z[0]=1$。场空间测度在平移下不变这一条件，把“经典运动方程”提升为作用在整个生成泛函上的精确函数微分方程：

$$\boxed{\left[\mathfrak{E}\left[\frac{\hbar c}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta\mathcal{J}}\right](x)+\mathcal{J}(x)\right]Z[\mathcal{J}]=0.} \tag{3.170}$$

命题 3.24 (泛函分部积分的主恒等式) 在保证测度与边界项可控的正则化中，源泛函可微且场变量平移的 Jacobian 为一；连续场论使用相应分布与形式积分约定。则有以下结论（原式 式 (3.170)）：

$$\boxed{\left[\mathfrak{E}\left[\frac{\hbar c}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta\mathcal{J}}\right](x)+\mathcal{J}(x)\right]Z[\mathcal{J}]=0.}$$

证明. 由正文式 (3.167)，在泛函积分中作无穷小平移 $\varphi\to\varphi+\delta\varphi$。测度平移不变且场空间边界项消失时，

$$0=\int\mathcal{D}\varphi\,\frac{\delta}{\delta\varphi(x)}\exp\left\{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(S+S_{\mathrm{src}})\right\}.$$

把导数作用到指数，

$$0=\int\mathcal{D}\varphi\,\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[\frac{\delta S}{\delta\varphi(x)}+\frac{1}{c}\mathcal{J}(x)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}(S+S_{\mathrm{src}})/\hbar}.$$

正文式 (3.169) 给出

$$c\frac{\delta S}{\delta\varphi(x)}=\mathfrak{E}[\varphi](x).$$

另一方面，由正文的源生成泛函直接求导，

$$\frac{\delta Z}{\delta\mathcal{J}(x)}=\frac{\mathrm{i}}{\hbar c}\langle\varphi(x)\rangle_{\mathcal{J}}Z,$$

所以积分中的一次场插入可由

$$\varphi(x)\longrightarrow\frac{\hbar c}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta\mathcal{J}(x)}$$

替换。将同一替换用于 $\mathfrak{E}[\varphi]$ 中的各次幂，便有

$$\left[\mathfrak{E}\left[\frac{\hbar c}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta\mathcal{J}}\right](x)+\mathcal{J}(x)\right]Z[\mathcal{J}]=0,$$

即正文式 (3.170)。 □

这就是 Schwinger–Dyson 母方程。它的物理内容是：经典场方程中的每个 φ 因子，在量子理论里都变成对外源的泛函微分，所以一个固定点数的相关函数会与更高点数相关函数耦合。对母方程再作一次源微分并令 $\mathcal{J}=0$，第一层方程如下。

命题 3.25 (四次标量相互作用的相关函数层级) 设正则化后的源泛函满足 Schwinger–Dyson 母方程、$Z[0]=1$，且源微分可交换。取正文的四次相互作用与源归一化；G_n 表示完整时序相关函数，重合点插入按同一正则化定义。则一次源微分给出

$$\boxed{\left(\Box_x+\frac{m_\varphi^2c^2}{\hbar^2}\right)G_2(x,y)+\frac{g_4}{3!\,\hbar c}G_4(x,x,x,y)=-\mathrm{i}\hbar c\,\delta^{(4)}(x-y).} \tag{3.171}$$

证明. 母方程中“把场换成源导数”很紧凑，但第一次接触 Schwinger–Dyson 层级时，最容易混淆的是三件事：每次源微分带来什么 $\hbar,c,\mathrm{i}$ 因子，$\varphi^3(x)$ 为什么产生四点函数，以及右端的 $\delta^{(4)}(x-y)$ 从哪里出现。为把这三件事分开，定义场插入算符

$$\widehat{\Phi}_x\equiv\frac{\hbar c}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta\mathcal{J}(x)}.$$

正文式 (3.168) 因而等价于

$$G_n(x_1,\dots,x_n)=\widehat{\Phi}_{x_1}\cdots\widehat{\Phi}_{x_n}Z[\mathcal{J}]\Big|_{\mathcal{J}=0}.$$

特别地，$Z[0]=1$ 给

$$\widehat{\Phi}_x\widehat{\Phi}_y Z\Big|_0=G_2(x,y),\qquad \widehat{\Phi}_x^3\widehat{\Phi}_y Z\Big|_0=G_4(x,x,x,y).$$

第二式没有额外的 3!：正文 Euler–Lagrange 算符里的 $1/3!$ 已经来自对 $\varphi^4/4!$ 求一次场导数；这里的三次 $\widehat{\Phi}_x$ 只是把三个位于同一点 x 的场插入逐个生成出来。

把正文式 (3.169) 代入母方程，先把算符写开：

$$\left[-\left(\Box_x+\frac{m_\varphi^2c^2}{\hbar^2}\right)\widehat{\Phi}_x-\frac{g_4}{3!\,\hbar c}\widehat{\Phi}_x^3+\mathcal{J}(x)\right]Z[\mathcal{J}]=0.$$

现在从左边再作用一次 $\widehat{\Phi}_y$。前两个项中的源导数彼此可交换，所以

$$\begin{aligned}&-\left(\Box_x+\frac{m_\varphi^2c^2}{\hbar^2}\right)\widehat{\Phi}_x\widehat{\Phi}_y Z-\frac{g_4}{3!\,\hbar c}\widehat{\Phi}_x^3\widehat{\Phi}_y Z\\&\quad+\widehat{\Phi}_y[\mathcal{J}(x)Z]=0.\end{aligned}$$

真正产生接触项的是最后一个显式源因子。乘积法则给

$$\begin{aligned}\widehat{\Phi}_y[\mathcal{J}(x)Z]&=\frac{\hbar c}{\mathrm{i}}\frac{\delta\mathcal{J}(x)}{\delta\mathcal{J}(y)}Z+\mathcal{J}(x)\widehat{\Phi}_y Z\\&=\frac{\hbar c}{\mathrm{i}}\delta^{(4)}(x-y)Z+\mathcal{J}(x)\widehat{\Phi}_y Z.\end{aligned}$$

令 $\mathcal{J}=0$ 后第二项消失，而 $Z[0]=1$，因此

$$\widehat{\Phi}_y[\mathcal{J}(x)Z]\Big|_0=-\mathrm{i}\hbar c\,\delta^{(4)}(x-y).$$

同时利用上面的相关函数定义，母方程的一次源微分成为

$$-\left(\Box_x+\frac{m_\varphi^2c^2}{\hbar^2}\right)G_2(x,y)-\frac{g_4}{3!\,\hbar c}G_4(x,x,x,y)-\mathrm{i}\hbar c\,\delta^{(4)}(x-y)=0.$$

整体乘以 -1 就得到正文式 (3.171)：

$$\left(\Box_x+\frac{m_\varphi^2c^2}{\hbar^2}\right)G_2(x,y)+\frac{g_4}{3!\,\hbar c}G_4(x,x,x,y)=-\mathrm{i}\hbar c\,\delta^{(4)}(x-y).$$

因此层级不闭合的来源也已经显式可见：四次相互作用的经典运动方程含 φ^3，对二点函数方程而言它必然生成三个 x 插入加一个 y 插入的 G_4；接触 δ 则来自对外源本身的泛函微分，而不是相互作用顶角。 □

因此相互作用理论的二点函数通常不能独立闭合；继续微分会依次得到 G_4、G_6 等更高相关函数的方程，形成无限层级。

对二点函数本身，另一种精确组织方式是把所有单粒子不可约二点插入重求和。记自由约化传播子为 $G_0(p)$、完整约化传播子为 $G(p)$。定义标量自能 $\Sigma_\varphi(p)$ 为所有不能通过切断一条内部标量线而分离的二点单粒子不可约插入之和。由于 $[G_0]=[p]^{-2}$，有 $[\Sigma_\varphi]=[p]^2$。按 1PI 自能插入次数组织完整二点函数，先得到形式级数

$$\boxed{G=G_0+G_0\Sigma_\varphi G_0+G_0\Sigma_\varphi G_0\Sigma_\varphi G_0+\cdots.}\tag{3.172}$$

把这一级数重求和后，等价的逆传播子形式为

$$\boxed{G^{-1}(p)=G_0^{-1}(p)-\Sigma_\varphi(p).}\tag{3.173}$$

命题 3.26（自能插入的预解式重求和）假设算子乘积及逆在共同定义域上有意义；级数求和先在收敛区域完成，再按相同解析处方延拓。则有以下结论（原式 式 (3.173)）：

$$\boxed{G^{-1}(p) = G_0^{-1}(p) - \Sigma_\varphi(p).}$$

证明. 按自能插入次数排列完整标量二点函数。每个 Σ_φ 两侧都由自由传播子连接，因此

$$\begin{aligned} G &= G_0 + G_0\Sigma_\varphi G_0 + G_0\Sigma_\varphi G_0\Sigma_\varphi G_0 + \cdots, \\ &= G_0\left[1 + \Sigma_\varphi G_0 + (\Sigma_\varphi G_0)^2 + \cdots\right]. \end{aligned}$$

在几何级数作为形式微扰级数或相应逆算符存在的范围内，括号内可写成

$$(1 - \Sigma_\varphi G_0)^{-1},$$

所以

$$G = G_0(1 - \Sigma_\varphi G_0)^{-1}.$$

对标量动量空间核，$G_0(p)$ 与 $\Sigma_\varphi(p)$ 是同一固定四动量处的复数函数，因而彼此可交换。先取逆：

$$\begin{aligned} G^{-1} &= \left[G_0(1 - \Sigma_\varphi G_0)^{-1}\right]^{-1}, \\ &= (1 - \Sigma_\varphi G_0)G_0^{-1}, \\ &= G_0^{-1} - \Sigma_\varphi G_0 G_0^{-1}, \\ &= G_0^{-1} - \Sigma_\varphi. \end{aligned}$$

这就是式 (3.173)。矩阵值或张量值传播子仍满足同一算符恒等式，但必须保留因子次序，不能使用标量交换性简化中间步骤。 □

Dirac 场和规范场的对应关系分别提升为自旋矩阵和 Lorentz 张量逆核；标量情形给出这一逆核结构的最小代数原型。

Dyson 方程告诉我们“相互作用怎样改写逆传播子”，但还没有说明完整传播子允许包含哪些谱成分。为此取精确真空 $|\Omega\rangle$，并令 $|n\rangle$ 是完整 Hamilton 算符和四动量算符的共同谱态。对厄米标量场定义 Wightman 二点函数

$$W(x) \equiv \langle\Omega|\hat\varphi(x)\hat\varphi(0)|\Omega\rangle.$$

在两个场之间插入完整态的单位分解，并使用平移协变性，得到离散记号下的精确谱和

$$\boxed{W(x) = \sum_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}p_n\cdot x/\hbar}|\langle\Omega|\hat\varphi(0)|n\rangle|^2.} \tag{3.174}$$

连续谱时求和符号同时代表相应 Lorentz 不变积分。矩阵元以模方出现，所以谱权重非负。把具有同一不变量

$$\zeta \equiv p_n^2, \qquad [\zeta] = [p]^2,$$

的态合并，定义 Källén–Lehmann 谱密度 $\rho_{\mathrm{KL}}(\zeta)$。采用全书的物理四动量归一化，Wightman 函数可写成

$$\boxed{W(x) = \int_0^\infty \mathrm{d}\zeta\,\rho_{\mathrm{KL}}(\zeta)\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{\hbar^2 c}{2p^0}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}, \qquad p^0 = \sqrt{\mathbf{p}^2 + \zeta}.} \tag{3.175}$$

这里 p^0 具有动量量纲，而不是能量量纲。谱密度满足

$$\boxed{\rho_{\mathrm{KL}}(\zeta) \geq 0, \qquad \int_0^\infty \mathrm{d}\zeta\,\rho_{\mathrm{KL}}(\zeta) = 1, \qquad [\rho_{\mathrm{KL}}] = [p]^{-2}.} \tag{3.176}$$

命题 3.27 (谱测度的正性与归一化) 设 Hilbert 内积正定，场厄米，真空平移不变且满足谱条件；归一化使用正文规定的正则场假设。则有以下结论（原式 式 (3.176)）：

$$\boxed{\rho_{\mathrm{KL}}(\zeta)\geq 0,\qquad \int_0^\infty \mathrm{d}\zeta\,\rho_{\mathrm{KL}}(\zeta)=1,\qquad [\rho_{\mathrm{KL}}]=[p]^{-2}.}$$

证明. 令 $r\equiv\mathbf{x}-\mathbf{y}$、$\tau\equiv x^0-y^0$。对固定 ζ，正文质量壳核为

$$W_\zeta(\tau,\mathbf{r})=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{\hbar^2c}{2p^0}\exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(p^0\tau-\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\right],\qquad p^0=\sqrt{\mathbf{p}^2+\zeta}.$$

场对易函数中这一质量壳的贡献是

$$C_\zeta(\tau,\mathbf{r})=W_\zeta(\tau,\mathbf{r})-W_\zeta(-\tau,-\mathbf{r}).$$

现在对 x^0 求导；因为 $\partial_{x^0}\tau=1$，第一项给

$$\partial_{x^0}W_\zeta(\tau,\mathbf{r})|_{\tau=0}=-\frac{\mathrm{i}\hbar c}{2}\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}.$$

第二项要同时注意前面的减号和 $-\tau$ 的链式法则：

$$\partial_{x^0}[-W_\zeta(-\tau,-\mathbf{r})]|_{\tau=0}=-\frac{\mathrm{i}\hbar c}{2}\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}.$$

在第二个积分中令 $\mathbf{p}\mapsto-\mathbf{p}$，两项相同，因此

$$\begin{aligned}\partial_{x^0}C_\zeta(\tau,\mathbf{r})|_{\tau=0}&=-\mathrm{i}\hbar c\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}\\&=-\mathrm{i}\hbar c\,\delta^{(3)}(\mathbf{r}).\end{aligned}$$

注意 p^0 已在求导时与核中的 $1/(2p^0)$ 精确约掉，所以这个等时结果与 ζ 无关。把所有质量壳按谱密度叠加：

$$\partial_{x^0}C(x-y)|_{x^0=y^0}=-\mathrm{i}\hbar c\left[\int_0^\infty\mathrm{d}\zeta\,\rho_{\mathrm{KL}}(\zeta)\right]\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y}).$$

另一方面，$\hat\pi=c^{-1}\partial_{x^0}\hat\varphi$，所以等时正则关系 $[\hat\varphi(\mathbf{x}),\hat\pi(\mathbf{y})]=\mathrm{i}\hbar\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y})$ 给出同一个导数

$$\partial_{x^0}C(x-y)|_{x^0=y^0}=-\mathrm{i}\hbar c\,\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y}).$$

比较 $\delta^{(3)}$ 的系数得到

$$\int_0^\infty\mathrm{d}\zeta\,\rho_{\mathrm{KL}}(\zeta)=1.$$

再结合完整态插入中 $|\langle\Omega|\hat\varphi(0)|n\rangle|^2\geq0$，便得到正文 式 (3.176) 的非负性与总权重归一化。 □

第一条来自完整态矩阵元的模方，第二条由等时正则对易关系固定。为清楚展示归一化来源，正文先记录两种计算同一等时导数的目标式：谱表示给

$$\partial_{x^0}C(x-y)|_{x^0=y^0}=-\mathrm{i}\hbar c\left[\int_0^\infty\mathrm{d}\zeta\,\rho_{\mathrm{KL}}(\zeta)\right]\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y}),\tag{3.177}$$

而 $C(x-y)\equiv\langle\Omega|[\hat\varphi(x),\hat\varphi(y)]|\Omega\rangle$ 与正则对易关系给

$$\partial_{x^0}C(x-y)|_{x^0=y^0}=-\mathrm{i}\hbar c\,\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y}).\tag{3.178}$$

比较两式即固定式 (3.176) 的总谱权重；详细质量壳代数放在节末推导区。

时间排序把正、负时间的 Wightman 函数拼成 Feynman 二点函数。其约化动量空间形式是

$$\boxed{G_{F,\mathrm{red}}(p)=\int_0^\infty \mathrm{d}\zeta\,\rho_{\mathrm{KL}}(\zeta)\frac{\mathrm{i}}{p^2-\zeta+\mathrm{i}0^+}.} \tag{3.179}$$

命题 3.28 (二点函数的正谱表示) 设标量场的两点函数满足正性、平移不变性与正能谱条件，时间序列与质量壳测度按正文定义。则有以下结论（原式 式 (3.179)）：

$$\boxed{G_{F,\mathrm{red}}(p)=\int_0^\infty \mathrm{d}\zeta\,\rho_{\mathrm{KL}}(\zeta)\frac{\mathrm{i}}{p^2-\zeta+\mathrm{i}0^+}.}$$

证明. 固定谱参数 ζ，定义

$$\varepsilon_{\mathbf{p},\zeta}\equiv\sqrt{\mathbf{p}^2+\zeta}>0.$$

正文式 (3.175) 中对应这一 ζ 的正频质量壳核含时间因子 $\exp[-\mathrm{i}\varepsilon_{\mathbf{p},\zeta}x^0/\hbar]$。时间排序要求

$$\Delta_F^{(\zeta)}(x)=\Theta(x^0)\Delta_+^{(\zeta)}(x)+\Theta(-x^0)\Delta_+^{(\zeta)}(-x).$$

关键问题是：什么四维动量分母的逆 Fourier 变换恰好产生这两个时间支路？对固定 $\mathbf{p}$ 考察

$$\frac{\mathrm{i}}{(p^0)^2-\varepsilon_{\mathbf{p},\zeta}^2+\mathrm{i}0^+}.$$

其分布意义下的部分分式为

$$\frac{\mathrm{i}}{(p^0)^2-\varepsilon^2+\mathrm{i}0^+}=\frac{\mathrm{i}}{2\varepsilon}\left[\frac{1}{p^0-\varepsilon+\mathrm{i}0^+}-\frac{1}{p^0+\varepsilon-\mathrm{i}0^+}\right].$$

因此正能极点位于 $p^0=+\varepsilon-\mathrm{i}0^+$，负能极点位于 $p^0=-\varepsilon+\mathrm{i}0^+$。逆 Fourier 因子是 $\exp[-\mathrm{i}p^0x^0/\hbar]$：当 $x^0>0$ 时，为使大半圆上的指数衰减，轮廓闭合到下半平面，只包围正能极点；当 $x^0<0$ 时闭合到上半平面，只包围负能极点。两次留数分别产生

$$\begin{aligned} x^0>0:&\quad \frac{1}{2\varepsilon}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varepsilon x^0/\hbar},\\ x^0<0:&\quad \frac{1}{2\varepsilon}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\varepsilon x^0/\hbar}, \end{aligned}$$

正好是 $\Delta_+^{(\zeta)}(x)$ 与 $\Delta_+^{(\zeta)}(-x)$ 的时间部分。把空间 Fourier 因子恢复后，固定 ζ 的时间排序核因此具有约化动量表示

$$\Delta_{F,\mathrm{red}}^{(\zeta)}(p)=\frac{\mathrm{i}}{p^2-\zeta+\mathrm{i}0^+}.$$

Källén–Lehmann 表示只是把所有允许的不变量 ζ 按正谱权重线性叠加，所以

$$\begin{aligned} G_{F,\mathrm{red}}(p)&=\int_0^\infty \mathrm{d}\zeta\,\rho_{\mathrm{KL}}(\zeta)\Delta_{F,\mathrm{red}}^{(\zeta)}(p)\\ &=\int_0^\infty \mathrm{d}\zeta\,\rho_{\mathrm{KL}}(\zeta)\frac{\mathrm{i}}{p^2-\zeta+\mathrm{i}0^+}, \end{aligned}$$

即正文式 (3.179)。这里 $+\mathrm{i}0^+$ 的作用已经由轮廓选择明确：它把正能极点放到实轴下方、负能极点放到实轴上方，从而编码“正频向未来传播、负频向过去传播”的时间排序边界条件。 □

因此每一个精确中间态质量都对应一个自由型 Feynman 分母，而相互作用的信息全部进入正谱密度。若场与稳定单粒子态有非零重叠，谱密度包含孤立 δ 峰：

$$\boxed{\rho_{\mathrm{KL}}(\zeta)=Z\,\delta(\zeta-m_{\mathrm{phys}}^2c^2)+\rho_{\mathrm{KL,cont}}(\zeta).} \tag{3.180}$$

其中 $Z\geq 0$ 是场对该稳定单粒子态的谱权重，m_{phys} 是物理极点质量，$\rho_{\mathrm{KL,cont}}$ 是从最低多粒子阈值开始的连续谱。代回谱表示得到

$$\boxed{G_{F,\mathrm{red}}(p)=\frac{\mathrm{i}Z}{p^2-m_{\mathrm{phys}}^2c^2+\mathrm{i}0^+}+\int_{\zeta_{\mathrm{th}}}^{\infty}\mathrm{d}\zeta\,\rho_{\mathrm{KL,cont}}(\zeta)\frac{\mathrm{i}}{p^2-\zeta+\mathrm{i}0^+}.} \tag{3.181}$$

若最轻连续谱通道由两个质量为 m 的粒子组成，则 $\zeta_{\mathrm{th}}=4m^2c^2$。这个阈值并非只是一条抽象的“支割起点”：四维二体相空间本身已经带有无量纲开阈因子

$$\boxed{\beta_2(\zeta)=\sqrt{1-\frac{4m^2c^2}{\zeta}}\,\Theta(\zeta-4m^2c^2).} \tag{3.182}$$

具体的 $\rho_{\mathrm{KL,cont}}$ 还要乘上真空到该多粒子态的矩阵元模方和相应态密度，但无论相互作用细节怎样，二粒子通道都不能在 $\zeta<4m^2c^2$ 出现。图 3.3 直接画出式 (3.182) 的开阈行为：连续谱不是在阈值处突然获得有限常数权重，而是先由相空间从零开启。

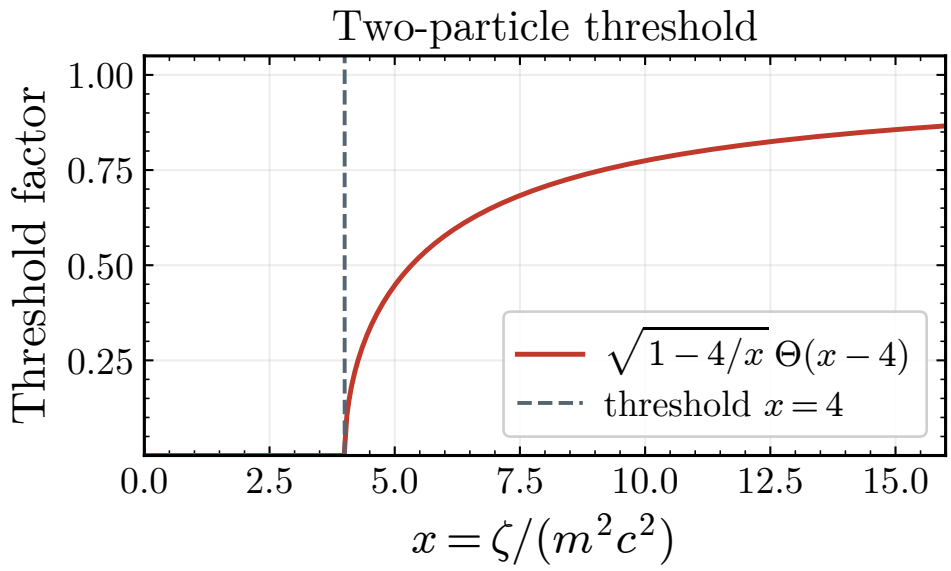


图 3.3: 两个等质量粒子连续谱的普适相空间开阈因子。横轴 $x=\zeta/(m^2c^2)$；虚线 $x=4$ 是二体阈值。实际 Källén–Lehmann 连续谱还包含相互作用矩阵元权重，因此本图只展示由运动学固定的阈值部分。

孤立极点与支割线因此不是两个额外模型，而是同一个精确二点函数的离散谱和连续谱贡献；LSZ 正是利用孤立极点把场插入约化为渐近单粒子态。

同一解析思想也控制线性响应。对任意厄米玻色可观测量 $\hat{A}$，推迟响应函数定义为

$$\boxed{\chi_R(t)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Theta(t)\langle[\hat{A}(t),\hat{A}(0)]\rangle.} \tag{3.183}$$

因果支撑 $\chi_R(t<0)=0$ 使其 Fourier 变换在复频率上半平面解析。只要高频衰减足以使闭合轮廓积分成立，实轴边界值便满足

$$\boxed{\begin{aligned}\mathrm{Re}\,\chi_R(\omega)&=\frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\frac{\mathrm{Im}\,\chi_R(\omega')}{\omega'-\omega},\\ \mathrm{Im}\,\chi_R(\omega)&=-\frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\frac{\mathrm{Re}\,\chi_R(\omega')}{\omega'-\omega}.\end{aligned}} \tag{3.184}$$

命题 3.29 (因果响应的 Hilbert 变换关系) 设响应因果且其 Fourier–Laplace 变换在上半平面解析，大圆贡献消失；若高频增长则先作足够减除。则有以下结论（原式 式 (3.184)）：

$$\boxed{\begin{aligned}\operatorname{Re}\chi_R(\omega) &= \frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\frac{\operatorname{Im}\chi_R(\omega')}{\omega'-\omega},\\ \operatorname{Im}\chi_R(\omega) &= -\frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\frac{\operatorname{Re}\chi_R(\omega')}{\omega'-\omega}.\end{aligned}}$$

证明. 由正文式 (3.183) 的因果支撑 $\chi_R(t)=0$（$t<0$），其 Fourier 变换

$$\chi_R(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega t}\chi_R(t)$$

在复频率上半平面解析：若 $\operatorname{Im}\omega>0$，因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\operatorname{Re}\omega t}\mathrm{e}^{-\operatorname{Im}\omega t}$ 保证 $t>0$ 积分收敛。对上半平面闭合积分轮廓应用 Cauchy formula，取实轴边界值后得到

$$\chi_R(\omega)=\frac{1}{\pi\mathrm{i}}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\frac{\chi_R(\omega')}{\omega'-\omega}.$$

分别取实部与虚部：

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}\chi_R(\omega) &= \frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\frac{\operatorname{Im}\chi_R(\omega')}{\omega'-\omega},\\ \operatorname{Im}\chi_R(\omega) &= -\frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\frac{\operatorname{Re}\chi_R(\omega')}{\omega'-\omega}.\end{aligned}$$

两式正是正文式 (3.184)。 □

这就是 Kramers–Kronig 关系：吸收与色散并不是两个独立经验函数，而是同一个因果响应的虚部和实部。

稳定粒子的极点位于物理支的实质量壳。可衰变激发与连续谱混合后，以能量 E 为变量的推迟预解式在共振附近可先写成精确的局部分解

$$G_R(E)=\frac{Z_R}{E-E_R+\mathrm{i}\Gamma_E/2}+G_{\mathrm{reg}}(E),$$

其中 G_{reg} 在所考察共振邻域解析。令 Δ_R 表示从 E_R 到最近其他极点、阈值支点或背景显著变化尺度的能量距离，并定义

$$\epsilon_R=\frac{\max(|E-E_R|,\Gamma_E)}{\Delta_R},\qquad \epsilon_{\mathrm{bg}}=\frac{|E-E_R+\mathrm{i}\Gamma_E/2|\,|G_{\mathrm{reg}}(E_R)|}{|Z_R|}.$$

当 $\epsilon_R\ll 1$ 且 $\epsilon_{\mathrm{bg}}\ll 1$ 时，解析背景的变化与幅度均可作为次阶修正，于是得到单极点近似

$$\boxed{G_R(E)=\frac{Z_R}{E-E_R+\mathrm{i}\Gamma_E/2}\left[1+O(\epsilon_R,\epsilon_{\mathrm{bg}})\right].}\tag{3.185}$$

E_R 与 Γ_E 均以 J 为单位；极点项在时域给出振幅 $\exp[-\Gamma_E t/(2\hbar)]$，因此概率衰减寿命为 $\tau=\hbar/\Gamma_E$。在相应黎曼支上解析延拓后，共振极点位于非物理支。纳米光子学准正常模、极化激元共振以及电子自能引起的能移与线宽都可用这一受控极点展开描述；当共振接近另一极点或连续谱阈值、使 ϵ_R 不再小，单极点形式必须恢复为多极点或极点–支割线的完整谱表示。

例：由共振极点直接读出线宽与寿命

在 $\epsilon_R,\epsilon_{\mathrm{bg}}\ll 1$ 的单极点区间内，若探测链在线性区把响应强度乘以能量无关增益 $C_{\mathcal{I}}>0$，定义 $\mathcal{I}(E)\equiv C_{\mathcal{I}}|G_R(E)|^2$，则

$$\mathcal{I}(E)=C_{\mathcal{I}}|G_R(E)|^2\simeq\frac{C_{\mathcal{I}}|Z_R|^2}{(E-E_R)^2+(\Gamma_E/2)^2}.\tag{3.186}$$

峰值位于 $E=E_R$。要求信号降到峰值的一半，有

$$(E-E_R)^2+(\Gamma_E/2)^2=2(\Gamma_E/2)^2,$$
$$|E-E_R|=\Gamma_E/2.$$

因此两个半高点相距

$$\Delta E_{\mathrm{FWHM}}=\Gamma_E.$$

另一方面，同一极点在时域给出归一化概率 $P(t)=P(0)\mathrm{e}^{-\Gamma_E t/\hbar}$，故寿命

$$\tau=\frac{\hbar}{\Gamma_E}.$$

这说明频域线宽与时域寿命不是两个独立经验量，而是同一个复极点的实频与时间表示。对窄带光学或电子–光子共振，还可定义无量纲品质因子 $Q_R\equiv E_R/\Gamma_E$；只有在单极点条件成立时，Q_R 才能由这一 Lorentz 型线宽直接解释。

例：Dyson 自能与寿命

精确二点函数的谱表示告诉我们，稳定单粒子对应实轴上的孤立极点；一旦该激发能向其它在壳通道衰变，自能获得虚部，极点离开实轴。相应的可计算对象是能量变量 E 下的推迟 Green 函数

$$G^R(E)=\frac{1}{E-E_0-\Sigma^R(E)}.$$

在一个窄共振附近，把自能在 $E=E_r$ 邻域展开成

$$\Sigma^R(E)\simeq\Delta E+(1-Z^{-1})(E-E_r)-\frac{\mathrm{i}\Gamma}{2Z},$$

其中 $\Gamma>0$ 具有能量量纲，Z 是极点留数。把实部吸收到重整化共振能量 $E_r=E_0+\Delta E$ 后，Green 函数约化为

$$\boxed{G^R(E)\simeq\frac{Z}{E-E_r+\mathrm{i}\Gamma/2}.}\tag{3.187}$$

相应谱函数定义为 $A(E)=-2\,\mathrm{Im}\,G^R(E)$，因此

$$\boxed{A(E)=\frac{Z\Gamma}{(E-E_r)^2+(\Gamma/2)^2}.}\tag{3.188}$$

若该窄共振几乎耗尽单粒子谱权重，则 $Z\simeq1$，并且

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}E}{2\pi}A(E)=Z.$$

所以 Γ 不是随意画在谱线上的“展宽参数”，而是由同一个复极点的虚部固定：$\Gamma=-2\ \mathrm{Im}\,E_\star$，同时也是该 Lorentzian 的半峰全宽。

再把式 (3.187) Fourier 变回时间。对 $t>0$ 闭合下半平面，只拾取

$$E_\star=E_r-\frac{\mathrm{i}\Gamma}{2}$$

这个极点，得到

$$G^R(t)\simeq-\frac{\mathrm{i}Z}{\hbar}\,\theta(t)\exp\!\left(-\frac{\mathrm{i}E_r t}{\hbar}\right)\exp\!\left(-\frac{\Gamma t}{2\hbar}\right),$$

因此振幅寿命尺度是 $2\hbar/\Gamma$，而概率或能量按

$$\mathrm{e}^{-\Gamma t/\hbar}$$

衰减，对应通常定义的寿命

$$\boxed{\tau = \frac{\hbar}{\Gamma}.} \tag{3.189}$$

作为数量级估算，若一个光学共振位于 $E_r = 1.55\,\mathrm{eV}$，品质因子 $Q = 100$，并按 $Q = E_r/\Gamma$ 定义能量线宽，则

$$\Gamma = 15.5\,\mathrm{meV},$$
$$\tau = \frac{\hbar}{\Gamma} \simeq 42.5\,\mathrm{fs}.$$

“复极点 $\leftrightarrow$ Lorentzian 频谱 $\leftrightarrow$ 指数时间衰减”是推迟预解式的一般解析结构；有损光学正常模、QNM Green 张量和电子能量损失谱都由相应自能的复极点实现同一结构。

稳定粒子对应实轴上的孤立极点；当该态能够衰变时，推迟 Green 函数的极点移入下半复能量平面。式 (3.187) 已把窄共振附近的分母写成 Breit–Wigner 形式。对能量变量作 Fourier 变换时，下半平面的极点直接产生时间域指数衰减，并给出式 (3.189) 的 $\tau = \hbar/\Gamma$。这一近似要求共振孤立、$\Gamma \ll E_r$，且自能在宽度 Γ 的能量范围内变化缓慢。

从 Dyson 分母

$$D(E) = E - E_0 - \Sigma^R(E)$$

开始。把自能实部在 E_r 附近展开：

$$\mathrm{Re}\,\Sigma^R(E) \simeq \mathrm{Re}\,\Sigma^R(E_r) + (E - E_r)\,\partial_E\,\mathrm{Re}\,\Sigma^R(E_r).$$

令

$$E_r - E_0 - \mathrm{Re}\,\Sigma^R(E_r) = 0, \qquad Z^{-1} = 1 - \partial_E\,\mathrm{Re}\,\Sigma^R(E_r),$$

并定义

$$\Gamma = -2Z\,\mathrm{Im}\,\Sigma^R(E_r) > 0.$$

于是

$$D(E) \simeq Z^{-1}(E - E_r) + \mathrm{i}\frac{\Gamma}{2Z},$$
$$G^R(E) = \frac{1}{D(E)} \simeq \frac{Z}{E - E_r + \mathrm{i}\Gamma/2},$$

即式 (3.187)。

取虚部：

$$\mathrm{Im}\,\frac{1}{x + \mathrm{i}a} = -\frac{a}{x^2 + a^2},$$
$$A(E) = -2\,\mathrm{Im}\,G^R(E) = \frac{Z\Gamma}{(E - E_r)^2 + (\Gamma/2)^2},$$

得到式 (3.188)。再计算时间核

$$G^R(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}E}{2\pi\hbar} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar} G^R(E).$$

对 $t > 0$，因 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$ 在下半平面衰减，闭合下半圆；唯一极点是 $E_\star = E_r - \mathrm{i}\Gamma/2$。留数定理给

$$G^R(t) \simeq -\frac{\mathrm{i}Z}{\hbar}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_r t/\hbar}\mathrm{e}^{-\Gamma t/(2\hbar)}.$$

振幅模方因而为

$$|G^R(t)|^2 \simeq \frac{|Z|^2}{\hbar^2}\mathrm{e}^{-\Gamma t/\hbar}.$$

若把寿命定义为概率下降到 e^{-1} 的时间，便得到式 (3.189)。

3.4 量子修正与规范结构

树级振幅只包含有限条内部传播线；闭合圈出现以后，内部四动量必须在所有可能取值上积分，于是首先要回答两个具体问题：这些积分的高动量部分怎样定义，以及中间态真正达到质量壳时为什么会给振幅带来虚部。规范场还包含并非独立物理自由度的冗余分量；具有简并最低能态的理论则在选定真空后出现新的低能自由度。

S 矩阵的幺正性首先把振幅虚部与真实中间态联系起来，这使圈积分的解析结构具有直接的概率解释。圈积分的紫外部分又迫使裸参数改写成由实验条件定义的有限参数。规范场还多出一个结构性问题：规范冗余使二次核不可逆，必须先选定规范截面才能定义传播子。若势能最低点不是孤立点，真空附近的二次涨落还会沿简并方向出现新的低能结构。

3.4.1 幺正性与割线

散射概率不能在时间演化中凭空增加或减少，因此 S 矩阵必须满足幺正性。把这一条件展开到给定初态和末态之间，会发现振幅的虚部并不是独立信息：它由所有允许的真实在壳中间态共同决定。等到这个算符关系写成具体圈图积分时，才得到通常所称的 Cutkosky 割线规则。圈图中的内部传播子通常不在质量壳上，因此它们只是积分变量，并不对应可直接探测的中间粒子。随着外部总能量升高，某些内部线可能第一次同时满足正能质量壳条件；从这一阈值开始，积分中出现与真实中间态相同的相空间。Feynman 分母中的 $+\mathrm{i}0^{+}$ 规定决定这个新贡献以怎样的虚部进入振幅。把“哪些内部线同时在壳”画成切开图以后，才得到通常所说的 Cutkosky 规则；所谓极点夹逼（pinch）只是这一阈值在复积分平面上的解析表现。

二体阈值的解析结构已经包含在两个标量传播子的共同分母中，与具体顶角分子无关。取完成 k^{0} 轮廓积分后的标量泡图核

$$\mathcal{B}(P^{0})\equiv\int\frac{\mathrm{d}^{3}\mathbf{k}}{(2\pi\hbar)^{3}}\frac{c^{2}}{4E_{1}E_{2}}\left[\frac{1}{P^{0}c-E_{1}-E_{2}+\mathrm{i}0^{+}}-\frac{1}{P^{0}c+E_{1}+E_{2}-\mathrm{i}0^{+}}\right],\tag{3.190}$$

其中

$$E_{1}=\sqrt{m_{1}^{2}c^{4}+c^{2}\mathbf{k}^{2}},\qquad E_{2}=\sqrt{m_{2}^{2}c^{4}+c^{2}(\mathbf{P}-\mathbf{k})^{2}}.$$

对正的 P^{0}，只有第一项的分母能够在实积分域取零，因此其虚部为

$$\operatorname{Im}\mathcal{B}(P^{0})=-\pi\int\frac{\mathrm{d}^{3}\mathbf{k}}{(2\pi\hbar)^{3}}\frac{c^{2}}{4E_{1}E_{2}}\delta(P^{0}c-E_{1}-E_{2}).\tag{3.191}$$

这个 δ 函数正是“两个内部粒子同时成为真实正能粒子”的能量守恒条件。对等质量情形 $m_{1}=m_{2}=m$，质心系中的在壳动量和速度因子为

$$k_{*}^{2}=\frac{s-4m^{2}c^{2}}{4},\tag{3.192}$$

$$\beta_{*}(s)\equiv\frac{ck_{*}}{E_{\mathrm{cm}}/2}=\sqrt{1-\frac{4m^{2}c^{2}}{s}}.\tag{3.193}$$

因此二粒子连续谱只能在 $s\geq 4m^{2}c^{2}$ 后打开，并在阈值附近按 $\beta_{*}(s)$ 从零增长。

传播子割线的局部规则来自同一个分布恒等式。先写单个 Feynman 分母跨过实轴的差：

$$\operatorname{Disc}\frac{1}{q^{2}-m^{2}c^{2}+\mathrm{i}0^{+}}=-2\pi\mathrm{i}\,\delta(q^{2}-m^{2}c^{2}).\tag{3.194}$$

物理中间态还必须选取正能支撑，于是图中被切开的标量传播子采用

$$\boxed{\frac{1}{q^2-m^2c^2+\mathrm{i}0^+}\quad\longrightarrow\quad -2\pi\mathrm{i}\,\delta_+(q^2-m^2c^2)} \tag{3.195}$$

其中 $\delta_+(q^2-m^2c^2)\equiv\Theta(q^0)\delta(q^2-m^2c^2)$。若采用带显式 i 的传播子定义，相应整体 i 因子也必须按同一约定保留。

另一方面，前文散射幺正性正文式 (3.93) 可以按耦合阶数逐阶展开。最低非平凡阶给出

$$\boxed{2\,\mathrm{Im}\langle i|\hat{T}^{(2)}|i\rangle=\sum_X\langle i|\hat{T}^{(1)\dagger}|X\rangle\langle X|\hat{T}^{(1)}|i\rangle,} \tag{3.196}$$

命题 3.30 (幺正性的逐阶恒等式) 设 $S=I+\mathrm{i}T$ 幺正，并按同一个实微扰参数展开；逐阶相等按形式幂级数理解。则有以下结论（原式 式 (3.196)）：

$$\boxed{2\,\mathrm{Im}\langle i|\hat{T}^{(2)}|i\rangle=\sum_X\langle i|\hat{T}^{(1)\dagger}|X\rangle\langle X|\hat{T}^{(1)}|i\rangle,}$$

证明. 正文式 (3.93) 是精确散射算符的幺正性关系。把跃迁算符按耦合阶数展开，并只比较最低出现虚部的二阶项，就能把圈振幅的虚部写成一阶真实跃迁振幅的模平方之和，从而得到正文式 (3.196)。

写

$$\hat{T}_S=\hat{T}^{(1)}+\hat{T}^{(2)}+\hat{T}^{(3)}+\cdots.$$

代入 $-\mathrm{i}(\hat{T}_S-\hat{T}_S^\dagger)=\hat{T}_S^\dagger\hat{T}_S$，二阶部分为

$$-\mathrm{i}\big(\hat{T}^{(2)}-\hat{T}^{(2)\dagger}\big)=\hat{T}^{(1)\dagger}\hat{T}^{(1)}.$$

在同一初态 $|i\rangle$ 两侧取矩阵元，并在右端插入在壳中间态完备关系 $\sum_X|X\rangle\langle X|=\mathbb{I}$，得到

$$\begin{aligned}-\mathrm{i}\left[\langle i|\hat{T}^{(2)}|i\rangle-\langle i|\hat{T}^{(2)}|i\rangle^*\right]&=\sum_X\langle i|\hat{T}^{(1)\dagger}|X\rangle\langle X|\hat{T}^{(1)}|i\rangle\\&=2\,\mathrm{Im}\langle i|\hat{T}^{(2)}|i\rangle,\end{aligned}$$

这就是正文式 (3.196)。图形语言中的割线规则只是把右端的在壳中间态完备和翻译成内部传播子的 δ_+ 替换。 □

其中 $|X\rangle$ 是完整的真实在壳中间态。式 (3.195) 正是把这一算符关系翻译成圈积分的逐图计算规则。

3.4.2 紫外发散、尺度依赖与短距离展开

圈积分会探测任意大的内部动量，因此中间表达式可能依赖一个人为引入的紫外调节尺度。物理预测不能依赖这个人为选择：需要先把发散写成局域参数的重新定义，再研究当参考尺度改变时这些有限参数怎样随之变化。这种有限参数随重整化尺度的演化就是重整化群。

当计算推广到多圈或局域复合算符时，同一个“短距离效应应由局域结构吸收”的原则仍然成立，只是需要更系统的递归组织。等真正比较两个相近时空点上的算符乘积时，再引入算符乘积展开；热核则只在需要计算一般二次算符的一圈紫外项时出现。

命题 3.31 (两个分母的 Feynman 参数公式) 先设分母具有正实部，参数实部保证 Schwinger 积分绝对收敛；其余区域按共同的边界值解析延拓。则有以下结论（原式 式 (1.106)）：

$$\boxed{\frac{1}{A^{\nu_A}B^{\nu_B}}=\frac{\Gamma(\nu_A+\nu_B)}{\Gamma(\nu_A)\Gamma(\nu_B)}\int_0^1\mathrm{d}x\,\frac{x^{\nu_A-1}(1-x)^{\nu_B-1}}{[xA+(1-x)B]^{\nu_A+\nu_B}}.}$$

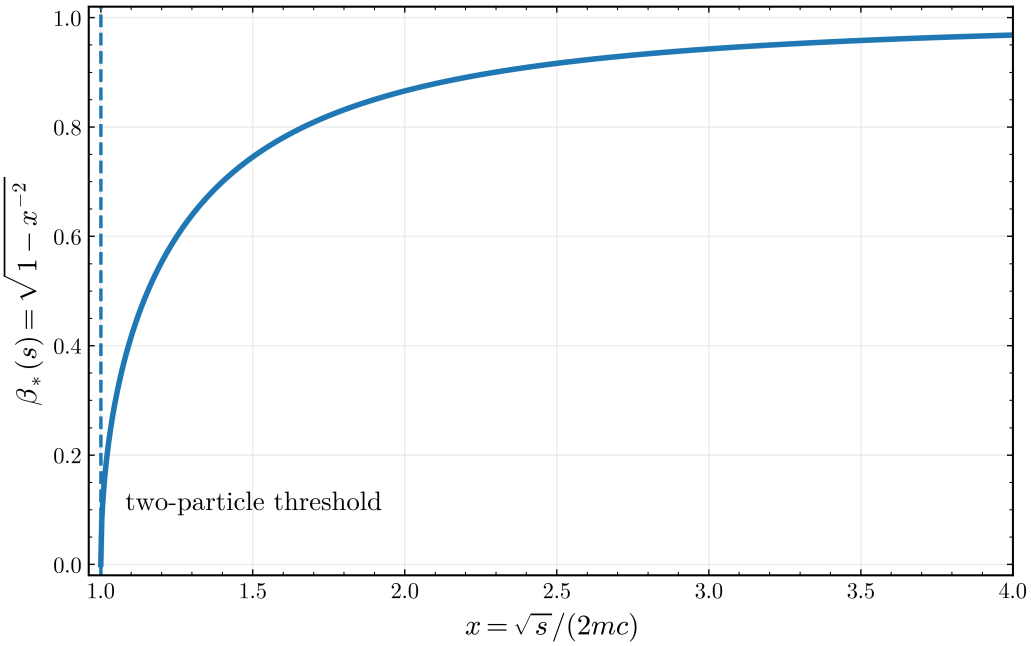
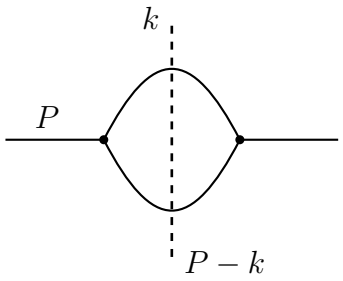


图 3.4: 等质量二粒子割线的无量纲阈值因子 $\beta_*(s)$，由式 (3.193) 直接计算。横轴 $x=\sqrt{s}/(2mc)$；$x=1$ 是二粒子阈值。该图只展示相空间开启因子，具体圈图的整体前因子和分子结构由相互作用决定。



$$k^2=m_1^2c^2,\qquad (P-k)^2=m_2^2c^2$$

图 3.5: 二体泡图的幺正性割线。虚线表示把两条内部传播子同时置于正能质量壳；割线积分使用的测度就是相应真实二体 Lorentz 不变相空间。

证明. 两个分母的 Feynman 参数并不是独立记忆公式，它直接来自两个 Schwinger 参数的重新参数化。分别对 A^{ν_A} 和 B^{ν_B} 使用式 (1.104)，得到

$$\frac{1}{A^{\nu_A}B^{\nu_B}}=\frac{1}{\Gamma(\nu_A)\Gamma(\nu_B)}\int_0^\infty \mathrm{d}\tau_1\mathrm{d}\tau_2\,\tau_1^{\nu_A-1}\tau_2^{\nu_B-1}\mathrm{e}^{-A\tau_1-B\tau_2}.$$

令

$$T=\tau_1+\tau_2,\qquad x=\frac{\tau_1}{T},\qquad \tau_1=xT,\quad \tau_2=(1-x)T.$$

Jacobian 为 T，于是

$$\frac{1}{A^{\nu_A}B^{\nu_B}}=\frac{1}{\Gamma(\nu_A)\Gamma(\nu_B)}\int_0^1 \mathrm{d}x\,x^{\nu_A-1}(1-x)^{\nu_B-1}\times\int_0^\infty \mathrm{d}T\,T^{\nu_A+\nu_B-1}\mathrm{e}^{-T[xA+(1-x)B]}.$$

最后一个积分再次是 Gamma 函数，直接给出正文式 (1.106)。取 $\nu_A=\nu_B=1$ 即恢复式 (1.107)。 □

命题 3.32 (三个分母的单纯形参数公式) 先设各分母为正实数，指数为正；共用 i0 处方的复分母由解析延拓定义。则有以下结论（原式 式 (1.108)）：

$$\boxed{\frac{1}{ABC}=2\int_0^1 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\,\delta(x+y+z-1)\frac{1}{(xA+yB+zC)^3}.}$$

证明. 三个分母只比上一个推导多一个比例变量。对 A,B,C 各使用一次幂的 Schwinger 表示，

$$\frac{1}{ABC}=\int_0^\infty \mathrm{d}\tau_1\mathrm{d}\tau_2\mathrm{d}\tau_3\,\mathrm{e}^{-A\tau_1-B\tau_2-C\tau_3}.$$

定义

$$T=\tau_1+\tau_2+\tau_3,\qquad x=\frac{\tau_1}{T},\quad y=\frac{\tau_2}{T},\quad z=1-x-y,$$

则 $x,y,z\geq 0$、$x+y+z=1$，而 Jacobian 为 T^2。因此

$$\begin{aligned}\frac{1}{ABC}&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\int_0^\infty \mathrm{d}T\,T^2\mathrm{e}^{-T[xA+yB+(1-x-y)C]}\\&=2\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\,\frac{1}{[xA+yB+(1-x-y)C]^3},\end{aligned}$$

其中用了 $\int_0^\infty T^2\mathrm{e}^{-DT}\mathrm{d}T=\Gamma(3)/D^3=2/D^3$。把三角区域写成带 $\delta(x+y+z-1)$ 的对称单纯形测度，就得到正文式 (1.108)。 □

命题 3.33 (欧氏径向积分的 Gamma 表示) 先在质量平方为正、积分收敛的维数与指数区域成立；维数正则化将右侧亚纯延拓。则有以下结论（原式 式 (1.115)）：

$$\boxed{\int\frac{\mathrm{d}^d\ell_E}{(2\pi)^d}\frac{1}{(\ell_E^2+\Delta)^\nu}=\frac{1}{(4\pi)^{d/2}}\frac{\Gamma(\nu-d/2)}{\Gamma(\nu)}\Delta^{d/2-\nu}.}$$

证明. 在正文给出的绝对收敛域内，可以交换 Schwinger 参数与圈动量积分。将式 (1.114) 代入，

$$I_{d,\nu}(\Delta)=\frac{1}{\Gamma(\nu)}\int_0^\infty \mathrm{d}s\,s^{\nu-1}\mathrm{e}^{-s\Delta}\int\frac{\mathrm{d}^d\ell_E}{(2\pi)^d}\mathrm{e}^{-s\ell_E^2}.$$

用式 (1.109) 完成圈动量积分，

$$I_{d,\nu}(\Delta)=\frac{1}{(4\pi)^{d/2}\Gamma(\nu)}\int_0^\infty \mathrm{d}s\,s^{\nu-d/2-1}\mathrm{e}^{-s\Delta}.$$

再令 $u=s\Delta$，得到

$$\int_0^\infty \mathrm{d}s\,s^{\nu-d/2-1}\mathrm{e}^{-s\Delta}=\Delta^{d/2-\nu}\Gamma(\nu-d/2),$$

从而得到正文式 (1.115)。 □

命题 3.34 (维数正则化因子的 Laurent 展开) 在正文的重整化尺度与 $\overline{\mathrm{MS}}$ 约定下，取维数偏移趋于零并固定其余量。则有以下结论（原式 式 (1.119)）：

$$\boxed{\mathcal{U}_\epsilon(\Delta)=\frac{1}{\epsilon}-\gamma_E+\ln 4\pi-\ln\frac{\Delta}{\mu^2}+\mathcal{O}(\epsilon).}$$

证明. 维数正规化中的方案常数来自三个普通小参数展开。首先由 $\Gamma(1+\epsilon)=\epsilon\Gamma(\epsilon)$ 和

$$\Gamma(1+\epsilon)=1-\gamma_E\epsilon+\mathcal{O}(\epsilon^2)$$

得到

$$\Gamma(\epsilon)=\frac{1}{\epsilon}-\gamma_E+\mathcal{O}(\epsilon).$$

另外

$$(4\pi)^\epsilon=1+\epsilon\ln 4\pi+\mathcal{O}(\epsilon^2),$$

$$\left(\frac{\Delta}{\mu^2}\right)^{-\epsilon} = 1 - \epsilon \ln \frac{\Delta}{\mu^2} + \mathcal{O}(\epsilon^2).$$

三者相乘并保留有限阶，得到

$$\mathcal{U}_\epsilon(\Delta) = \frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln 4\pi - \ln \frac{\Delta}{\mu^2} + \mathcal{O}(\epsilon),$$

即正文式 (1.119)。$\overline{\text{MS}}$ 方案定义为在这个通用展开中一并减去 $1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$；这一步定义了 $\overline{\text{MS}}$ 的减除方案；母积分本身仍由前面的维数正则化恒等式给出。 □

前面的微扰规则已经把散射振幅写成顶角、传播子和内部动量积分的组合。新的困难出现在圈积分的高动量端：某些积分若一直延伸到任意大的内部动量，会发散，因而“直接代入裸质量和裸耦合再积分”并不是一个完整的计算定义。解决它需要先把发散积分改写成带有临时控制参数的有限表达式，再用实验可定义的质量、耦合和场归一化重新参数化作用量，使最终可观测量不依赖这个临时参数。前一步称为正则化，后一步称为重整化。

重整化以后，同一个物理过程仍可在不同外部能标下被探测，因此有限参数必须随分辨尺度变化而保持可观测量不变；描述这种尺度依赖的微分方程就是重整化群。当实验能量远低于某些重自由度的质量尺度时，这些自由度不能成为真实外态，却仍通过虚过程留下低能效应；有效场论把这些高能效应编码成局域算符及其 Wilson 系数。

圈动量定义为顶角守恒约束后仍未固定的独立内部 Fourier 积分变量；一般内部传播线处于离壳状态。紫外发散说明“裸参数直接等于实验参数”的写法没有把短程贡献与测量条件分开。正则化引入临时数学参数；反项与重整化条件再把这种临时依赖吸收到有限个参数定义中。最终可观测量只依赖物理输入与外部运动学尺度，而不依赖正则化器本身。

共同放大所有独立圈物理四动量，$\ell_r^\mu \mapsto \Lambda \ell_r^\mu$ 且 $\Lambda \to \infty$，即可诊断图的表面紫外次数。四维圈测度贡献四次幂，玻色传播子贡献负二次幂，Dirac 传播子在大动量下贡献负一次幂；若顶角分子还含 N_∂ 个圈动量因子，则连通图满足

$$\boxed{\omega_{\text{UV}} = 4L - 2I_B - I_F + N_\partial,} \tag{3.197}$$

其中 L 是独立圈数，I_B 与 I_F 分别为内部玻色子线与费米子线数。$\omega_{\text{UV}} < 0$ 只说明所有圈动量共同放大时表面收敛，仍须检查发散子图；$\omega_{\text{UV}} \geq 0$ 也只是最坏幂次上界，对称性还可以排除相应局域结构。

对四维 φ^4 理论，每个四次顶角提供四个线端。若连通图含 V 个顶角、I 条内部线和 E 条外线，则线端计数与独立圈数满足

$$\boxed{4V = 2I + E, \qquad L = I - V + 1.} \tag{3.198}$$

把这两条纯拓扑关系代入式 (3.197)，便得到

$$\boxed{\omega_{\varphi^4} = 4 - E,} \tag{3.199}$$

所以除真空图外，只有二点与四点函数需要原理论已有的质量、场强和四次耦合局域结构作为反项。QED 的每个最小耦合顶角连接一个光子腿和两个费米子腿。相应的光子线端、费米子线端和独立圈数同时满足

$$\boxed{V = 2I_\gamma + E_\gamma, \qquad 2V = 2I_\psi + E_\psi, \qquad L = I_\gamma + I_\psi - V + 1.} \tag{3.200}$$

把这些拓扑恒等式代入 $\omega = 4L - 2I_\gamma - I_\psi$，即可消去内部线数并得到

$$\boxed{\omega_{\text{QED}} = 4 - E_\gamma - \frac{3}{2} E_\psi.} \tag{3.201}$$

例如光子二点函数表面计数给二次发散，但 Ward 恒等式要求 $q_\mu \Pi^{\mu\nu} = 0$，把允许张量限制到横向结构，实际只剩对数发散。幂次计数决定潜在紫外阶数，规范对称性再决定哪些局域项真正允许出现。

发散积分必须先被数学地定义。维数正则化取

$$d = 4 - 2\epsilon, \qquad \epsilon > 0,$$

并引入具有*物理四动量量纲*的尺度 μ_{DR}。四维无量纲耦合的一般圈积分写成

$$\boxed{\mu_{\mathrm{DR}}^{2\epsilon} \int \frac{\mathrm{d}^d \ell}{(2\pi)^d} (\cdots),} \tag{3.202}$$

其中 ℓ^μ 始终是物理四动量。若改用逆长度变量 $\kappa^\mu = \ell^\mu/\hbar$，则测度提供 $\hbar^{-d}$，两个二次传播子分母提供 $\hbar^4$，而维数正则化尺度 $\mu_\kappa^{2\epsilon} = (\mu_{\mathrm{DR}}/\hbar)^{2\epsilon}$ 再提供 $\hbar^{-2\epsilon}$。因为 $d = 4 - 2\epsilon$，总幂次

$$-d + 4 - 2\epsilon = 0$$

恰好为零，因此物理动量形式中的显式 $\hbar$ 由变量换元严格抵消。典型积分在 $\epsilon \to 0$ 时产生局域极点与外部尺度对数；前者由反项吸收，后者保留为可测尺度依赖。

有外部四动量时，一圈分子通常还含 ℓ^μ、$\ell^\mu \ell^\nu$ 等张量。Lorentz 协变性保证它们只能展开在 $\eta^{\mu\nu}$ 与外部四动量张量基上，因此张量积分可以先约化为少数标量母积分；这一步称为 Passarino–Veltman 约化。沿用式 (6.75) 的物理四动量测度，对任意具有动量量纲的质量参数 M_i 定义

$$\boxed{\begin{aligned} A_0(M^2) &\equiv \frac{16\pi^2}{\mathrm{i}} \int_\ell^{(d)} \frac{1}{\ell^2 - M^2 + \mathrm{i}0}, \\ B_0(p^2; M_1^2, M_2^2) &\equiv \frac{16\pi^2}{\mathrm{i}} \int_\ell^{(d)} \frac{1}{(\ell^2 - M_1^2 + \mathrm{i}0)[(\ell+p)^2 - M_2^2 + \mathrm{i}0]}, \\ C_0(p_1^2, p_2^2, (p_1+p_2)^2; M_1^2, M_2^2, M_3^2) &\equiv \frac{16\pi^2}{\mathrm{i}} \int_\ell^{(d)} \frac{1}{D_1 D_2 D_3}, \end{aligned}} \tag{3.203}$$

其中

$$D_1 = \ell^2 - M_1^2 + \mathrm{i}0, \quad D_2 = (\ell + p_1)^2 - M_2^2 + \mathrm{i}0, \quad D_3 = (\ell + p_1 + p_2)^2 - M_3^2 + \mathrm{i}0.$$

按这一定义，A_0、B_0、C_0 的动量量纲依次为 $2, 0, -2$。例如秩二三点积分不需要引入新的非标量函数作为物理输入，因为必可写成

$$\frac{16\pi^2}{\mathrm{i}} \int_\ell^{(d)} \frac{\ell^\mu \ell^\nu}{D_1 D_2 D_3} = C_{00} \eta^{\mu\nu} + \sum_{i,j=1}^{2} C_{ij} p_i^\mu p_j^\nu. \tag{3.204}$$

分别用 $\eta_{\mu\nu}$、$p_{1\mu} p_{1\nu}$、$p_{1\mu} p_{2\nu}$、$p_{2\mu} p_{2\nu}$ 收缩即可得到 C_{00}, C_{ij} 的线性方程；再利用 $2\ell \cdot p_i$ 与相邻传播子分母之差，把右端化为式 (3.203)。因此 QED、QCD 与标准模型的一圈张量约化都归结为同一件事：先在 Lorentz 张量基上展开，再用传播子恒等式把张量积分精确消元为标量主积分。

重整化把同一裸作用量精确拆成“用有限参数写成的原型拉氏量 + 局域反项”。以实标量场为例，写成

$$\varphi_B = Z_\varphi^{1/2} \varphi_R, \qquad m_B^2 = m_R^2 + \delta m^2 + \cdots, \qquad g_{4,B} = \mu_{\mathrm{DR}}^{2\epsilon} (g_4 + \delta g_4),$$

即可得到

$$\mathcal{L}_B = \mathcal{L}_{\mathrm{R}} + \mathcal{L}_{\mathrm{ct}}.$$

反项系数由重整化条件以及裸理论对临时正则化参数的独立性确定。

注：常用重整化方案

壳上方案以传播子物理极点、留数和指定运动学点的电荷作为输入；最小减除只减去 $1/\epsilon$ 极点；$\overline{\mathrm{MS}}$ 方案同时减去 $1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$。有限阶计算会保留方案依赖，但同一可观测量在相同完整微扰阶上的方案差异

属于更高阶截断误差。

例：φ^4 理论的三类重整化

单靠“圈积分发散”还看不出应该重定义哪个参数。最清楚的办法是分别看二点函数与四点函数。

一圈二点 1PI 图只有一个四次顶角。两条外腿占用顶角的两个场，剩余两个场彼此收缩成蝌蚪圈，因此

$$\boxed{-\mathrm{i}\Sigma^{(1)}_{\mathrm{tad}} = \frac{-\mathrm{i}g_4}{2}\mu_{\mathrm{DR}}^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^d\ell}{(2\pi)^d}\frac{\mathrm{i}}{\ell^2 - m_R^2c^2 + \mathrm{i}0^+}.} \tag{3.205}$$

1/2 是同一顶角上两条内部腿互换的对称性因子。这个积分不含外部四动量 p，所以它只能平移传播子极点的位置，而不能改变极点附近对 p^2 的斜率。于是四维 φ^4 理论在一圈阶满足

$$\boxed{\delta m^2 = O(g_4), \qquad Z_\varphi = 1 + O(g_4^2).} \tag{3.206}$$

也就是说，质量反项在一圈就需要，场强反项要到二圈才第一次被二点函数要求。

四点函数的情况不同。g_4^2 阶出现 s,t,u 三个泡图，每个都依赖外部不变量，并具有同一个局域对数紫外极点。它们不能由质量反项消去，而必须重定义四次耦合。于是“哪一种反项出现”并不是预先背下来的规则，而是由 1PI 函数的外腿数和外部动量结构决定：二点函数的常数部分固定质量，二点函数的 p^2 斜率固定场强，四点函数在指定运动学点的值固定耦合。

把重整化后二点函数写成

$$\widetilde{G}_R(p) = \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m_R^2c^2 - \Sigma_R(p^2) + \mathrm{i}0^+}, \tag{3.207}$$

壳上方案直接把“物理质量”和“单位极点留数”翻译成

$$\boxed{\Sigma_R(m_R^2c^2) = 0, \qquad \left.\frac{\mathrm{d}\Sigma_R}{\mathrm{d}p^2}\right|_{p^2=m_R^2c^2} = 0.} \tag{3.208}$$

第一式固定极点位置，第二式固定极点斜率。$\overline{\mathrm{MS}}$ 不直接采用这两个物理条件，而只减去维数正则化极点；两种方案得到的中间参数不同，但把参数都换成同一组实验输入后，可观测量只在被截掉的更高微扰阶上不同。

式 (3.205) 是 φ^4 二点 1PI 函数的一圈蝌蚪贡献。由于积分与外部四动量无关，它在这一阶只移动传播子的极点位置，而不产生随 p^2 变化的紫外斜率项。顶角收缩计数给出 1/2 对称因子；维数正规化把紫外极点显式分离，质量与场强反项分别控制逆传播子的常数项和 p^2 斜率。把重整化逆传播子在物理极点附近展开并固定极点位置与留数，便得到式 (3.208)。

从相互作用

$$\mathcal{L}_{\mathrm{int}} = -\frac{g_4}{4!\,\hbar c}\varphi^4$$

的一阶 Dyson 插入开始。为形成二点 1PI 函数，两个外部场必须分别与顶角上的两个场收缩；选择有序外腿的方式数为

$$4 \times 3 = 12.$$

剩余两个顶角场彼此收缩只有一种方式。作用量中的 $1/4! = 1/24$ 因而留下

$$\frac{12}{24} = \frac{1}{2},$$

这就是式 (3.205) 的对称性因子。内部线从顶角出发又回到同一顶角，没有任何外部四动量流经圈，因此积分只依赖 m_R 与正则化尺度，而不依赖 p。

令

$$T(m_R^2)\equiv\mu_{\rm DR}^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^d\ell}{(2\pi)^d}\frac{\mathrm{i}}{\ell^2-m_R^2c^2+\mathrm{i}0^+}.$$

用 Schwinger 参数

$$\frac{\mathrm{i}}{\ell^2-m_R^2c^2+\mathrm{i}0^+}=\int_0^\infty\mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\tau(\ell^2-m_R^2c^2+\mathrm{i}0^+)},$$

把动量积分化成 d 维高斯积分，再对 τ 积分，得到解析延拓形式

$$T(m_R^2)=\frac{\mu_{\rm DR}^{2\epsilon}}{(4\pi)^{d/2}}\Gamma\!\left(1-\frac{d}{2}\right)(m_R^2c^2)^{d/2-1}.$$

取 $d=4-2\epsilon$，并展开

$$\Gamma(-1+\epsilon)=-\frac{1}{\epsilon}+\gamma_E-1+O(\epsilon),$$
$$(4\pi)^\epsilon\left(\frac{\mu_{\rm DR}^2}{m_R^2c^2}\right)^\epsilon=1+\epsilon\left[\ln4\pi+\ln\frac{\mu_{\rm DR}^2}{m_R^2c^2}\right]+O(\epsilon^2),$$

所以

$$T(m_R^2)=-\frac{m_R^2c^2}{16\pi^2}\left[\frac{1}{\bar\epsilon}+1-\ln\frac{m_R^2c^2}{\mu_{\rm DR}^2}\right]+O(\epsilon),$$

其中 $1/\bar\epsilon=1/\epsilon-\gamma_E+\ln4\pi$。这个结果的关键结构是“局域、与 p 无关、正比于 $m_R^2c^2$”；其有限常数部分会随减除方案改变，而这三个结构不会改变。

把裸二次部分写成重整化场与反项：

$$\frac12Z_\varphi(\partial\varphi_R)^2-\frac12Z_\varphi m_B^2c^2\frac{\varphi_R^2}{\hbar^2}=\frac12(\partial\varphi_R)^2-\frac12m_R^2c^2\frac{\varphi_R^2}{\hbar^2}+\mathcal{L}_{\rm ct}^{(2)}.$$

在动量空间，二点反项只能产生

$$\Sigma_{\rm ct}(p^2)=A_{\rm ct}+B_{\rm ct}(p^2-m_R^2c^2),$$

其中常数 $A_{\rm ct}$ 由质量反项控制，斜率 $B_{\rm ct}$ 由 δZ_φ 控制。由于一圈蝌蚪满足

$$\frac{\mathrm{d}\Sigma_{\rm tad}^{(1)}}{\mathrm{d}p^2}=0,$$

一圈阶没有任何紫外斜率需要 δZ_φ 抵消，因此

$$\delta Z_\varphi^{(1)}=0,\qquad Z_\varphi=1+O(g_4^2),$$

而常数紫外极点必须由 $\delta m^2=O(g_4)$ 吸收。这得到式 (3.206)。

最后检查壳上条件。精确重整化传播子定义为

$$\widetilde G_R(p)=\frac{\mathrm{i}}{p^2-m_R^2c^2-\Sigma_R(p^2)+\mathrm{i}0^+}.$$

要求物理极点仍位于 $p^2=m_R^2c^2$，分母在该点必须为零，因此

$$\Sigma_R(m_R^2c^2)=0.$$

在极点附近令 $p^2=m_R^2c^2+\delta$，Taylor 展开

$$\begin{aligned}p^2-m_R^2c^2-\Sigma_R(p^2)&=\delta-\Sigma_R(m_R^2c^2)-\delta\,\Sigma_R'(m_R^2c^2)+O(\delta^2),\\&=\delta\,[1-\Sigma_R'(m_R^2c^2)]+O(\delta^2).\end{aligned}$$

若把重整化场定义成极点留数为 1，就必须再要求

$$\Sigma_R'(m_R^2c^2)=0.$$

这正是式 (3.208)。因此质量反项与场强反项分别控制“极点位置”和“极点留数”；它们不是两个形式相似但物理意义不明的常数。

四维 φ^4 理论把“正则化—反项—尺度流”三步直接连在一起。一圈四点函数的三个通道都归结为同一个标量泡图。以 s 通道为例，先把需要计算的标量泡图明确写成

$$\boxed{I(s)=\mu_{\mathrm{DR}}^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^d\ell}{(2\pi)^d}\frac{\mathrm{i}}{\left(\ell^2-m_R^2c^2+\mathrm{i}0^+\right)\left((\ell+p)^2-m_R^2c^2+\mathrm{i}0^+\right)},\qquad p^2=s.} \tag{3.209}$$

对式 (3.209) 做 Feynman 参数化和维数正则化后得到

$$\boxed{I(s)=-\frac{1}{16\pi^2}\left[\frac{1}{\bar\epsilon}-\int_0^1\mathrm{d}x\,\ln\frac{m_R^2c^2-x(1-x)s-\mathrm{i}0^+}{\mu_{\mathrm{DR}}^2}\right]+\mathcal{O}(\epsilon),} \tag{3.210}$$

其中 $1/\bar\epsilon\equiv 1/\epsilon-\gamma_E+\ln 4\pi$。三个通道具有相同的局域紫外极点，因此在 $d=4-2\epsilon$ 中，$\overline{\mathrm{MS}}$ 的一圈裸耦合可以写为

$$\boxed{g_{4,B}=\mu^{2\epsilon}\left[g_4(\mu)+\frac{3}{32\pi^2}\frac{g_4^2(\mu)}{\bar\epsilon}+\mathcal{O}(g_4^3)\right].} \tag{3.211}$$

裸参数不能依赖人为引入的减除尺度。对式 (3.211) 在固定 $g_{4,B}$ 下求尺度导数，得到

$$\boxed{\beta_{g_4}(g_4)\equiv\mu\frac{\mathrm{d}g_4}{\mathrm{d}\mu}\Big|_{g_{4,B}}=\frac{3g_4^2}{16\pi^2}+\mathcal{O}(g_4^3).} \tag{3.212}$$

一圈积分解为

$$\boxed{\frac{1}{g_4(\mu)}=\frac{1}{g_4(\mu_0)}-\frac{3}{16\pi^2}\ln\frac{\mu}{\mu_0}.} \tag{3.213}$$

例：一圈运行的数值尺度

设某个参考尺度 μ_0 上测得 $g_4(\mu_0)=1$。先把分辨尺度提高三个数量级，考察一个仍然温和的尺度比

$$\frac{\mu}{\mu_0}=10^3,\qquad \ln\frac{\mu}{\mu_0}=6.9078.$$

一圈解给

$$\begin{aligned}\frac{1}{g_4(\mu)}&=1-\frac{3}{16\pi^2}(6.9078)\\&\simeq 0.8688,\end{aligned}$$

所以

$$g_4(10^3\mu_0)\simeq 1.151.$$

耦合本身只增加约 15%，但固定阶展开中真正控制大对数的是

$$\epsilon_{\log}\equiv\frac{g_4}{16\pi^2}\left|\ln\frac{\mu}{\mu_0}\right|\simeq 4.37\times10^{-2},$$

仍明显小于 1，因此一圈结果在这个例子里仍是受控的。

继续把一圈解的分母外推到零，可得到形式上的 Landau 极点

$$\frac{\mu_L}{\mu_0}=\exp\left(\frac{16\pi^2}{3g_4(\mu_0)}\right)\simeq 7.3\times10^{22}\qquad[g_4(\mu_0)=1].$$

这个巨大数字不应被误读成“一圈理论精确预言了一个真实新粒子能标”。它只说明正的一圈 β 函数会让耦合随紫外尺度增大，并且若坚持把同一低阶方程外推足够远，最终一定离开微扰控制区。重整化群的价

值正是把这种尺度积累显式量化出来。

普通固定阶一圈截断要求 $g_4/(16\pi^2)\ll 1$；跨越很大的尺度比时还需 $|g_4\ln(\mu/\mu_0)|/(16\pi^2)\ll 1$，否则应使用重整化群方程重求和大对数，而不是继续展开式 (3.210) 的有限阶对数。

任意重整化 n 点函数的尺度依赖应从整个重整化参数空间一次建立。若裸场与重整化场满足 $\varphi_B = Z_\varphi^{1/2}\varphi_R$，同一组外点的裸与重整化关联函数满足

$$\boxed{G_B^{(n)} = Z_\varphi^{n/2} G_R^{(n)}.} \tag{3.214}$$

设理论含一组无量纲耦合 $\{g_a(\mu)\}$ 和一组质量参数 $\{m_b(\mu)\}$。耦合和质量对尺度的对数导数分别描述参数怎样随分辨尺度流动；场归一化因子 Z_φ 的尺度导数则描述量子涨落使场偏离经典工程尺度律的程度。后一个量通常称为场的**反常维数**；“反常”在这里只表示额外的量子尺度修正，并不表示理论发生了量子对称性反常。具体定义为

$$\boxed{\beta_{g_a}\equiv \mu\frac{\mathrm{d}g_a}{\mathrm{d}\mu}\bigg|_{\text{bare}},\qquad \beta_{m_b}\equiv \mu\frac{\mathrm{d}m_b}{\mathrm{d}\mu}\bigg|_{\text{bare}},\qquad \gamma_\varphi\equiv \frac{1}{2}\mu\frac{\mathrm{d}\ln Z_\varphi}{\mathrm{d}\mu}\bigg|_{\text{bare}}.} \tag{3.215}$$

固定所有裸参数时，$G_B^{(n)}$ 不依赖人为减除尺度，因此得到一般尺度方程

$$\boxed{\left[\mu\frac{\partial}{\partial\mu}+\sum_a \beta_{g_a}\frac{\partial}{\partial g_a}+\sum_b \beta_{m_b}\frac{\partial}{\partial m_b}+n\gamma_\varphi\right]G_R^{(n)}=0.} \tag{3.216}$$

命题 3.35 (尺度不变裸量的微分方程) 设裸量与重整化量的关系可微，尺度微分保持裸参数固定，异常维数与 beta 函数采用正文定义。则有以下结论（原式 式 (3.216)）：

$$\boxed{\left[\mu\frac{\partial}{\partial\mu}+\sum_a \beta_{g_a}\frac{\partial}{\partial g_a}+\sum_b \beta_{m_b}\frac{\partial}{\partial m_b}+n\gamma_\varphi\right]G_R^{(n)}=0.}$$

证明. 固定所有裸参数，对正文式 (3.214) 求 μ 的全导数：

$$0=\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}\left[Z_\varphi^{n/2}G_R^{(n)}(\mu,\{g_a\},\{m_b\})\right].$$

除以 $Z_\varphi^{n/2}$ 后，场强因子给出

$$\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}\ln Z_\varphi^{n/2}=n\gamma_\varphi.$$

而 Green 函数的全导数沿全部重整化参数方向展开为

$$\mu\frac{\mathrm{d}G_R^{(n)}}{\mathrm{d}\mu}=\left(\mu\partial_\mu+\sum_a\mu\frac{\mathrm{d}g_a}{\mathrm{d}\mu}\partial_{g_a}+\sum_b\mu\frac{\mathrm{d}m_b}{\mathrm{d}\mu}\partial_{m_b}\right)G_R^{(n)}.$$

代入正文式 (3.215) 的 β 函数定义便得到正文式 (3.216)。单耦合、单质量理论只是把上述求和各保留一项后的特例。 □

这条方程描述重整化参数空间上的全尺度流。若只保留一个耦合 g_{R} 和一个质量 m，上式退化为

$$\left(\mu\partial_\mu+\beta_{g_{\mathrm{R}}}\partial_{g_{\mathrm{R}}}+\beta_m\partial_m+n\gamma_\varphi\right)G_R^{(n)}=0,$$

这正是前面 φ^4 一圈运行的参数特例。

局域复合算符具有另一种尺度结构。多个具有相同守恒量子数的算符在改变量子分辨尺度时可以彼此混合，因此它们的尺度修正不再由一个数描述，而由算符空间中的矩阵描述。这个矩阵就是复合算符的反常维数矩阵。若一组算符满足

$$\boxed{\mathcal{O}_i^B = Z_{ij}^{(\mathcal{O})}\mathcal{O}_j^R, \qquad \gamma^{(\mathcal{O})} = (Z^{(\mathcal{O})})^{-1}\mu\frac{\mathrm{d}Z^{(\mathcal{O})}}{\mathrm{d}\mu},} \tag{3.217}$$

那么 $\gamma^{(\mathcal{O})}$ 从一开始就是算符空间上的线性算符；其非对角元表示尺度流把一个基算符混入另一个基算符。只有在该空间恰为一维时，它才退化成单个反常维数。

重整化控制给定理论内部的紫外敏感性，却不要求低能实验显式解析所有高能自由度。若某些自由度的特征能量远高于实验能量，它们不能作为真实外态产生，但仍会通过虚过程改变低能振幅。

有效场论（effective field theory，EFT）只保留当前分辨率能够直接激发的轻自由度，并把重自由度的虚效应编码为由轻场构成的局域高维算符。若实验特征动量远小于重尺度，局域展开就按“实验动量/重尺度”的幂次有序；算符维数越高，通常受到越高次幂的抑制。EFT 的适用范围因此首先由这一无量纲展开参数控制，并还需满足散射矩阵幺正性等一致性界限。

采用 $x^0 = ct$，定义几何拉氏量密度 $\widehat{\mathcal{L}} = \mathcal{L}/(\hbar c)$。同一个重尺度可等价写成逆长度、物理动量或能量：

$$\boxed{\Lambda_* \ [\mathrm{m}^{-1}], \qquad p_* \equiv \hbar\Lambda_*, \qquad \Lambda_E \equiv cp_* = \hbar c\Lambda_*.} \tag{3.218}$$

若局域算符 $\widehat{\mathcal{O}}_i$ 的逆长度工程维数为 $\Delta_i > 4$，一般低能有效拉氏量为

$$\boxed{\widehat{\mathcal{L}}_{\mathrm{EFT}} = \widehat{\mathcal{L}}_{\Delta\le 4} + \sum_{\Delta_i>4}\frac{c_i}{\Lambda_*^{\Delta_i-4}}\widehat{\mathcal{O}}_i,} \tag{3.219}$$

其中 c_i 无量纲。它们记录被消去高能自由度的短距离信息，而低能算符 $\widehat{\mathcal{O}}_i$ 描述仍可分辨的自由度；乘在局域有效算符前的这些短距离系数称为 *Wilson 系数*。

Wilson 系数不能仅凭低能理论自身决定：应选择一组低能外态或 Green 函数，在包含重自由度的完整理论与有效理论中分别计算，并要求两种描述在共同适用的低能区域逐阶给出相同结果。用这种“比较同一低能物理并据此固定 Wilson 系数”的步骤称为匹配（matching）。匹配解决的是高能信息怎样进入低能系数，而随后随重整化尺度改变这些系数则是另一个独立的重整化群问题。特征外部物理动量为 Q 时，维数 Δ_i 的算符典型贡献按

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{EFT}}^{(i)} \sim \left(\frac{Q}{p_*}\right)^{\Delta_i-4} \ll 1} \tag{3.220}$$

排序。若 $Q \sim p_*$，局域高维展开失去层级，必须恢复被消去的高能自由度或改用非局域描述。

有效场论把未解析的高能自由度编码为高维局域算符，并以 Q/p_* 排序；Feshbach–Schur、Schrieffer–Wolff 与 Green 张量投影则利用谱隙或预解式消去远失谐或连续自由度，控制参数通常是耦合与能隙之比以及预解式的能量依赖。二者都只保留给定能窗内可分辨的自由度，但展开参数不同。

有效场论截断还必须满足散射矩阵幺正性。对无自旋、单通道弹性 $2\to 2$ 散射，在质心系定义

$$\boxed{\mathcal{M}(s,\theta) = 16\pi\sum_{\ell=0}^{\infty}(2\ell+1)a_\ell(s)P_\ell(\cos\theta).} \tag{3.221}$$

单弹性通道中 $S_\ell = 1 + 2\mathrm{i}a_\ell$，由 $|S_\ell| = 1$ 得到 Argand 圆，因此

$$\boxed{|a_\ell| \le 1, \qquad |\operatorname{Re} a_\ell| \le \frac{1}{2}.} \tag{3.222}$$

命题 3.36 (分波幺正约束) 设散射算符在完整开放通道空间幺正，分波归一化固定；单个弹性通道允许通过非弹性通道发生泄漏。则有以下结论（原式 式 (3.222)）：

$$\boxed{|a_\ell| \le 1, \qquad |\operatorname{Re} a_\ell| \le \frac{1}{2}.}$$

证明. 完整通道的幺正性给出弹性矩阵元 $|S_{\ell,\mathrm{el,el}}|\le 1$。取 $S_{\ell,\mathrm{el,el}}=1+2\mathrm{i}a_\ell$，则

$$|1+2\mathrm{i}a_\ell|^2\le 1 \quad\Longleftrightarrow\quad \left|a_\ell-\frac{\mathrm{i}}{2}\right|\le\frac{1}{2}.$$

这个圆盘直接给出 $|a_\ell|\le 1$、$|\operatorname{Re}a_\ell|\le 1/2$，包含非弹性泄漏。没有泄漏的单通道弹性区间对应边界圆，下面计算其相移表示。

$$S_\ell=1+2\mathrm{i}a_\ell,\qquad S_\ell S_\ell^{*}=1.$$

展开得到

$$\begin{aligned}(1+2\mathrm{i}a_\ell)(1-2\mathrm{i}a_\ell^{*})&=1+2\mathrm{i}(a_\ell-a_\ell^{*})+4|a_\ell|^2,\\&=1-4\operatorname{Im}a_\ell+4|a_\ell|^2.\end{aligned}$$

与 1 比较即有

$$\operatorname{Im}a_\ell=|a_\ell|^2.$$

写 $a_\ell=x_\ell+\mathrm{i}y_\ell$，则

$$y_\ell=x_\ell^2+y_\ell^2,$$

配方得到

$$x_\ell^2+\left(y_\ell-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}.$$

因此精确弹性振幅位于以 $\mathrm{i}/2$ 为圆心、半径为 $1/2$ 的 Argand 圆上。等价地，令

$$S_\ell=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta_\ell},$$

则

$$a_\ell=\frac{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta_\ell}-1}{2\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_\ell}\sin\delta_\ell,$$

从而

$$|a_\ell|\le 1,\qquad |\operatorname{Re}a_\ell|\le\frac{1}{2}.$$

树级振幅通常为实数，而精确弹性振幅必须位于上述 Argand 圆上。因此可采用保守的树级微扰一致性判据

$$|\operatorname{Re}a_\ell^{\mathrm{tree}}|\le\frac{1}{2}.$$

若树级结果越过该界，说明固定阶低能展开已经不能近似满足精确部分波幺正性，需要加入更高阶或新的有效自由度。 □

存在非弹性通道时允许区域收缩到圆盘内部。若树级有效场论振幅已经增长到 $|\operatorname{Re}a_\ell|\gtrsim 1/2$，失效的是固定阶低能截断；此时必须加入圈修正、重求和或新的高能自由度，而不能把精确理论解释为“不幺正”。

幂次计数判断潜在紫外行为；正则化定义发散积分；重整化用有限输入定义参数；重整化群组织减除尺度变化；有效场论按 Q/p_* 排列未解析高能结构；分波幺正性给出振幅的非微扰边界。QED、QCD 与电弱理论的规范群和场内容不同，但共享这套紫外组织原则。

这些结构可与 [1, 2] 对照；全部尺度均按物理四动量与 SI 约定解释，并显式保留 c 与 $\hbar$。单圈原始发散图通常只有一个整体紫外发散，需要相应的局域反项吸收。进入多圈以后，同一图内部还会出现嵌套或重叠的发散真子图。若等整张图积分完成后再一次性减去极点，子图发散会被带入更高阶图中，无法由局域参数重定义逐阶吸收。局域性因此要求一种递归减除：先对所有真子图完成重整化，再处理缩约图剩余的整体发散。

对一张单粒子不可约图 Γ，记维数正则化后的裸振幅为 I_Γ。令线性算符 K 只抽取所选减除方案中的局域

紫外发散部分；例如在修正的最小减除方案（$\overline{\mathrm{MS}}$）中，K 抽取所有 $1/\epsilon^n$ 极点。对没有发散真子图的原始发散图，反项定义为

$$C(\Gamma) = -K I_\Gamma.$$

存在发散真子图时，先把所有真子图的局域反项插回原图，定义不完全 R 运算

$$\boxed{\bar{R} I_\Gamma = I_\Gamma + \sum_{\{\gamma_i\}} \left[\prod_i C(\gamma_i) \right] I_{\Gamma/\{\gamma_i\}}.} \tag{3.223}$$

其中求和遍历两两不重叠的紫外发散真子图集合，$\Gamma/\{\gamma_i\}$ 表示把每个 γ_i 缩成一个局域顶角。完整减除的递归结构可表述如下。

命题 3.37 (局域反项的递归减除) 固定正则化与线性紫外减除投影 K，并假设真子图递归减除后剩余的整体发散是 K 所抽取的局域部分；红外奇异性已被另行调节。以两两不重叠的发散真子图集合定义 $\bar{R}$，其中各 $C(\gamma)$ 按较小子图递归定义。则整体反项和剩余振幅满足

$$\boxed{C(\Gamma) = -K \bar{R} I_\Gamma, \qquad R I_\Gamma = (1-K) \bar{R} I_\Gamma} \tag{3.224}$$

证明. 先说明递归的代数结构。对没有发散真子图的图，$\bar{R} I_\gamma = I_\gamma$，于是 $C(\gamma) = -K I_\gamma$。假设所有较小真子图的反项已经定义，$\bar{R} I_\Gamma$ 是原图加上所有两两不重叠真子图集合的反项插入；把剩余整体反项定义为 $-K \bar{R} I_\Gamma$，立即有

$$R I_\Gamma = \bar{R} I_\Gamma + C(\Gamma) = (1-K) \bar{R} I_\Gamma.$$

图的真子图严格较小，所以归纳在有限步内结束。局域性与红外调节是假设；该代数恒等式本身不会证明这些分析条件。

逐层展开 $C(\gamma) = -K \bar{R} I_\gamma$ 时，顶层只选互不重叠的子图，下一层只选其内部的真子图。所得子图集合因而两两不重叠或互相包含；反过来，任一这样的森林由其最大真子图及各自的内部森林唯一确定。这给出递归项与兼容森林的一一对应，嵌套减除必须从内到外执行。重叠而互不包含的两个子图不能同时出现，分别属于不同森林。完整 R 的最后一次整体减除还允许森林包含 Γ 本身；只取真子图的森林描述的是 $\bar{R}$。

对只有一个发散真子图的两圈图，上述归纳的第一步可显式计算如下。

设两圈振幅为 I_Γ，其中 γ 是一个对数发散的单圈真子图。对子图定义

$$C(\gamma) = -K I_\gamma.$$

在只有这一个发散真子图的情形，正文式 (3.223) 化为

$$\begin{aligned} \bar{R} I_\Gamma &= I_\Gamma + C(\gamma) I_{\Gamma/\gamma} \\ &= I_\Gamma - (K I_\gamma) I_{\Gamma/\gamma}. \end{aligned}$$

第二项在每一个外层动量处抵消子图的大动量局域极点，因此 $\bar{R} I_\Gamma$ 只可能还保留整张图共同放大时的整体局域发散。正文式 (3.224) 已把这一剩余整体发散的局域反项写成 $C(\Gamma) = -K \bar{R} I_\Gamma$。将该反项插回后便有

$$\begin{aligned} R I_\Gamma &= \bar{R} I_\Gamma + C(\Gamma) \\ &= (1-K) \bar{R} I_\Gamma, \end{aligned}$$

即正文式 (3.224)。多个互不重叠或彼此嵌套的真子图只是在式 (3.223) 中增加允许的子图集合，随后同样只对剩余整体发散作最后一次局域减除。 □

第一式只抽取已经消除子图发散后剩余的整体局域极点；在上述分析假设下，第二式留下有限的重整化图。

嵌套与重叠子图可以用 Zimmermann 森林公式统一组织。用于完整 R 的森林 F 是一组彼此不重叠或互相包含的发散子图；若 Γ 整体发散，也允许 Γ 本身属于森林。以下明确取 BPHZ 的局域 Taylor 减除算符 T_γ，其取值阶数为相应表面发散度；它与前面最小减除中的极点投影 K 是不同的方案实现。

推论 3.38 (递归局域减除的森林组织) 假设 BPHZ 子图减除满足前述局域性条件，且所论外动量及红外调节允许相应 Taylor 减除。森林中的嵌套算符按从内到外的顺序作用，两两不重叠的减除可独立执行。则有限递归展开为

$$\boxed{R I_\Gamma = \sum_{F \in \mathrm{Forests}(\Gamma)} \left(\prod_{\gamma \in F} (-T_\gamma) \right) I_\Gamma .} \tag{3.225}$$

证明. 对无发散真子图的图，森林仅含空集以及整体发散时的 $\{\Gamma\}$，求和给 $I_\Gamma - T_\Gamma I_\Gamma$。归纳到一般图：任一真子图森林的最大元素两两不重叠；每个最大元素内的子森林由较小图的归纳式给出。因此递归地选择最大元素、再选择其内部森林，恰好列举所有兼容的真子图森林，每项出现一次。最后整体减除把每个真森林项分别乘以 $I - T_\Gamma$，产生不含及包含 Γ 的两项，得到所述完整森林和。互相重叠而不包含的子图不可能属于同一最大元素集合，因此不会被重复同时减除。此证明建立有限减除式的组合组织；紫外局域性与积分收敛仍依赖陈述中列明的分析假设。 □

空森林给出原图；含一个子图的森林给一次减除；嵌套森林按从内到外的顺序作用；含整体 Γ 的项完成最后的整体减除。定理的关键假设是紫外发散部分在外动量和轻质量上可作局域 Taylor 展开，因此 T_γ 抽取的是有限阶局域多项式。这一局域性正是多圈反项仍能写回原拉格朗日量允许算符的原因。

重整化局域算符还需要处理重合点奇异性，因此场与耦合的重整化之后必须进一步引入复合算符混合。

分离时空点的 Green 函数完成重整化后，局域复合算符仍会产生额外的重合点奇异性。若一组算符 $\mathcal{O}_i$ 具有相同守恒量子数，重整化一般不是逐个乘一个常数，而是矩阵混合：

$$\boxed{\mathcal{O}_{i,B} = Z^{\mathcal{O}}_{ij} \mathcal{O}_{j,R} .} \tag{3.226}$$

定义反常维数矩阵

$$\gamma^{\mathcal{O}} \equiv (Z^{\mathcal{O}})^{-1} \mu \frac{\mathrm{d} Z^{\mathcal{O}}}{\mathrm{d}\mu},$$

即可得到

$$\mu \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu} \mathcal{O}_{i,R} = -\gamma^{\mathcal{O}}_{ij} \mathcal{O}_{j,R} .$$

若有效拉格朗日量含 $C_i(\mu)\mathcal{O}_i(\mu)$，物理作用量不能依赖任意重整化尺度，因此 Wilson 系数沿相反方向演化：

$$\boxed{\mu \frac{\mathrm{d} C_i}{\mathrm{d}\mu} = C_j \gamma^{\mathcal{O}}_{ji} .} \tag{3.227}$$

命题 3.39 (算符混合的对偶系数演化) 设重整化算符基封闭于线性混合，系数与算符的收缩表示同一个尺度不变的相互作用。则有以下结论（原式 式 (3.227)）：

$$\boxed{\mu \frac{\mathrm{d} C_i}{\mathrm{d}\mu} = C_j \gamma^{\mathcal{O}}_{ji} .}$$

证明. 由

$$\mathcal{O}_B = Z^{\mathcal{O}} \mathcal{O}_R$$

并固定裸理论参数，

$$0=\mu\frac{\mathrm{d}Z^{\mathcal{O}}}{\mathrm{d}\mu}\mathcal{O}_R+Z^{\mathcal{O}}\mu\frac{\mathrm{d}\mathcal{O}_R}{\mathrm{d}\mu}.$$

左乘 $(Z^{\mathcal{O}})^{-1}$，并定义

$$\gamma^{\mathcal{O}}=(Z^{\mathcal{O}})^{-1}\mu\frac{\mathrm{d}Z^{\mathcal{O}}}{\mathrm{d}\mu},$$

得到

$$\mu\frac{\mathrm{d}\mathcal{O}_{i,R}}{\mathrm{d}\mu}=-\gamma^{\mathcal{O}}_{ij}\mathcal{O}_{j,R}.$$

有效作用量中的同一局域项写成 $C_i\mathcal{O}_i$。物理量不依赖任意重整化尺度，所以

$$\begin{aligned}0&=\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}(C_i\mathcal{O}_i)\\&=\left(\mu\frac{\mathrm{d}C_i}{\mathrm{d}\mu}\right)\mathcal{O}_i-C_i\gamma^{\mathcal{O}}_{ij}\mathcal{O}_j.\end{aligned}$$

把第二项的哑指标交换到与第一项相同的算符基，逐个比较 $\mathcal{O}_i$ 的系数即得正文式 (3.227)。 □

多个局域算符之间的尺度演化都具有这一矩阵结构；具体物理系统只改变算符基与反常维数矩阵。

复合算符的尺度演化确定以后，短距离乘积可以继续按同一局域算符基展开，从而把短程系数与长程矩阵元分离。

当两个重整化局域算符的类空间隔 x 远小于强子、介质或外态的长程尺度时，局域性允许把短距离乘积按局域算符基作渐近展开。算符乘积展开（OPE）的结构为

$$\boxed{\mathcal{O}_A(x)\mathcal{O}_B(0)\sim\sum_i C_{AB}^{\,i}(x,\mu)\mathcal{O}_i(0,\mu),\qquad x\to 0.}\tag{3.228}$$

Wilson 系数 $C_{AB}^{\,i}$ 编码距离尺度 $|x|$ 附近的短程物理，在硬尺度足够高时可用微扰理论计算。外态矩阵元 $\langle H|\mathcal{O}_i|H\rangle$ 则承载长程动力学。

OPE 按算符维数与对称性排序。截断误差由下一批被省略算符相对于保留项的幂次决定，而不能只看某一个 Wilson 系数是否数值很小。

式 (3.228) 的两边必须具有相同的重整化尺度依赖。复合算符的混合因此强制 Wilson 系数满足耦合的矩阵重整化群方程；选择 μ 接近短距离硬尺度可以把大对数从固定阶系数中转移到尺度演化中。具体的短程–长程分离问题只需把相应算符基和外态代入这一一般结构。

自由场给出一个最直接的检查。Wick 定理给

$$\varphi(x)\varphi(0)=\mathcal{C}(x)+:\varphi(x)\varphi(0):.$$

对正规序部分在 $x=0$ 附近作 Taylor 展开，

$$:\varphi(x)\varphi(0):=:\varphi^2(0):+x^\mu:(\partial_\mu\varphi)\varphi:(0)+\cdots.$$

单位算符的 Wilson 系数就是短距离奇异的传播子 $\mathcal{C}(x)$，而 $:\varphi^2:$ 等局域算符承载较软的场信息。相互作用理论中的 OPE 保留这一职责分离，但系数和算符都必须经过重整化并允许混合。

零温连续频率积分在热平衡态中还会因虚时间边界条件离散化。热密度算符由

$$\hat\rho_{\beta_T}=\frac{\mathrm{e}^{-\beta_T\hat H}}{Z(\beta_T)},\qquad Z(\beta_T)=\operatorname{Tr}\mathrm{e}^{-\beta_T\hat H},\qquad \beta_T=(k_BT)^{-1}$$

定义。把实时间解析延拓到虚时间 $t=-\mathrm{i}\tau$ 后，迹的循环性给出 Kubo–Martin–Schwinger 边界条件：玻色场在 $\tau\to\tau+\beta_T\hbar$ 下周期，费米场反周期，

$$\phi(\tau+\beta_T\hbar)=+\phi(\tau), \tag{3.229}$$
$$\psi(\tau+\beta_T\hbar)=-\psi(\tau). \tag{3.230}$$

因此虚时 Fourier 模式只能取离散的 Matsubara 频率

$$\boxed{\begin{aligned}\omega_n^{(B)}&=\frac{2\pi n}{\beta_T\hbar},\\ \omega_n^{(F)}&=\frac{(2n+1)\pi}{\beta_T\hbar}.\end{aligned}} \tag{3.231}$$

命题 3.40 (周期与反周期 Fourier 频率) 在欧氏时间长度为 $\beta\hbar$ 的区间上，函数满足相应周期或反周期边界条件。则有以下结论（原式 式 (3.231)）：

$$\boxed{\begin{aligned}\omega_n^{(B)}&=\frac{2\pi n}{\beta_T\hbar},\\ \omega_n^{(F)}&=\frac{(2n+1)\pi}{\beta_T\hbar}.\end{aligned}}$$

证明. 玻色 Fourier 模写成 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_n\tau}$。周期条件给

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_n\beta_T\hbar}=1,$$

因此

$$\omega_n^{(B)}=\frac{2\pi n}{\beta_T\hbar},\qquad n\in\mathbb{Z}.$$

费米场满足反周期条件，于是

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_n\beta_T\hbar}=-1,$$

从而

$$\omega_n^{(F)}=\frac{(2n+1)\pi}{\beta_T\hbar}.$$

两者合起来就是正文式 (3.231)。在区间 $0\le\tau<\beta_T\hbar$ 上，这些模式满足

$$\frac{1}{\beta_T\hbar}\int_0^{\beta_T\hbar}\mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_n-\omega_m)\tau}=\delta_{nm},$$

因此零温连续 Fourier 测度相应变为正文式 (3.232) 的离散求和。 □

零温圈积分中的连续频率测度相应替换为

$$\boxed{\int\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\longrightarrow\frac{1}{\beta_T\hbar}\sum_n.} \tag{3.232}$$

例如自由玻色子的虚时传播子分母为 $(\omega_n^{(B)})^2+\omega_{\mathbf{k}}^2$。完成频率求和后出现 Bose–Einstein 分布；统计因子由热边界条件与传播子谱极点共同决定。

多圈 R 运算要求紫外反项保持局域；复合算符重整化把重合点奇异性组织成混合矩阵；算符乘积展开再把短距离奇异性编码进 Wilson 系数。三者描述的是同一局域量子场论在不同尺度组织方式下的同一个紫外结构。

泛函行列式的固有时表示把一圈紫外问题转化为短固有时的局域渐近展开。对欧氏正谱二次算符 Δ，先选取逆长度减除尺度 $\mu_\kappa\,[\mathrm{m}^{-1}]$。谱定理把标量恒等式 $\ln(\lambda/\mu_\kappa^2)$ 提升为

$$\boxed{\operatorname{Tr}\ln\frac{\Delta}{\mu_\kappa^2}=-\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}s}{s}\operatorname{Tr}\left(\mathrm{e}^{-s\Delta}-\mathrm{e}^{-s\mu_\kappa^2}\right).}\tag{3.233}$$

命题 3.41 (正算子行列式的 proper-time 表示) 设欧氏二次算子为正自伴，先以有限模或热核截断定义相对行列式，再按正文做紫外减除；非正谱需另选解析延拓。则有以下结论（原式 式 (3.233)）：

$$\boxed{\operatorname{Tr}\ln\frac{\Delta}{\mu_\kappa^2}=-\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}s}{s}\operatorname{Tr}\left(\mathrm{e}^{-s\Delta}-\mathrm{e}^{-s\mu_\kappa^2}\right).}$$

证明. 正文式 (3.71) 表明一圈修正由二次涨落算符的 $\operatorname{Tr}\ln$ 决定。为把紫外问题改写成可按短距离展开的积分，先 Wick 转动到正谱 Euclidean 算符 Δ，再把标量对数恒等式逐个作用在 Δ 的本征值上。

对正数 $\lambda>0$ 定义

$$F(\lambda)=-\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}s}{s}\left(\mathrm{e}^{-s\lambda}-\mathrm{e}^{-s\mu_\kappa^2}\right).$$

对 λ 求导，

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\lambda}=\int_0^\infty\mathrm{d}s\,\mathrm{e}^{-s\lambda}=\frac{1}{\lambda},$$

并且 $F(\mu_\kappa^2)=0$，所以

$$F(\lambda)=\ln\frac{\lambda}{\mu_\kappa^2}.$$

若 $\Delta|n\rangle=\lambda_n|n\rangle$，谱定理给出

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}\ln\frac{\Delta}{\mu_\kappa^2}&=\sum_n\ln\frac{\lambda_n}{\mu_\kappa^2}\\&=-\sum_n\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}s}{s}\left(\mathrm{e}^{-s\lambda_n}-\mathrm{e}^{-s\mu_\kappa^2}\right)\\&=-\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}s}{s}\operatorname{Tr}\left(\mathrm{e}^{-s\Delta}-\mathrm{e}^{-s\mu_\kappa^2}\right),\end{aligned}$$

这就是正文式 (3.233)。 □

因为 Δ 的本征值具有 m^{-2} 量纲，固有时 s 具有 m^2 量纲；大本征值对应 $s\to0^+$，所以紫外发散完全由热核的短时系数决定。若改用物理动量尺度，则 $\mu_p=\hbar\mu_\kappa$，不能把二者直接混入同一个无量纲比值。

在平直欧氏空间中，对 Laplace 型算符定义

$$\boxed{\Delta=-\left(\nabla^2+E\right),\qquad\nabla_\mu=\partial_\mu+\omega_\mu,\qquad\Omega_{\mu\nu}=[\nabla_\mu,\nabla_\nu].}\tag{3.234}$$

其中 E 是纤维内部空间上的局域端同态，ω_μ 是联络，$\Omega_{\mu\nu}$ 是其曲率。对角热核的短时展开为

$$\boxed{K(x,x;s)=\frac{1}{(4\pi s)^{d/2}}\left[I+sE+s^2\left(\frac{1}{2}E^2+\frac{1}{12}\Omega_{\mu\nu}\Omega^{\mu\nu}+\frac{1}{6}\nabla^2E\right)+\mathcal{O}(s^3)\right].}\tag{3.235}$$

命题 3.42 (Laplace 型算子的局部热核系数) 设底空间为平直 Euclidean 空间，算子为光滑 Laplace 型算子，采用正文的联络曲率与势项符号；在远离边界的内点，局部展开在 $s\downarrow0$ 时按渐近意义理解。则有以下结论（原式 式 (3.235)）；一般曲底空间还须加入 Riemann 曲率项：

$$\boxed{K(x,x;s)=\frac{1}{(4\pi s)^{d/2}}\left[I+sE+s^2\left(\frac{1}{2}E^2+\frac{1}{12}\Omega_{\mu\nu}\Omega^{\mu\nu}+\frac{1}{6}\nabla^2E\right)+\mathcal{O}(s^3)\right].}$$

证明. 在基点 x 选择 Fock–Schwinger 规范

$$(y-x)^\mu \omega_\mu(y) = 0,$$

则联络在 x 附近为

$$\omega_\mu(y) = \frac{1}{2}(y-x)^\nu \Omega_{\nu\mu}(x) + O((y-x)^2).$$

自由热核是

$$K_0(x,y;s) = \frac{1}{(4\pi s)^{d/2}} \exp\left[-\frac{(x-y)^2}{4s}\right].$$

令 $\xi = y - x$，其 Gaussian 矩为

$$\langle \xi^\mu \xi^\nu \rangle_s = 2s\,\delta^{\mu\nu},$$
$$\langle \xi^\mu \xi^\nu \xi^\rho \xi^\sigma \rangle_s = 4s^2(\delta^{\mu\nu}\delta^{\rho\sigma} + \delta^{\mu\rho}\delta^{\nu\sigma} + \delta^{\mu\sigma}\delta^{\nu\rho}).$$

把 E 与联络项作为固有时有序展开中的插入：一次 E 插入给 sE，两次 E 插入给 $s^2E^2/2$；两个线性联络插入结合四阶 Gaussian 矩给

$$\frac{s^2}{12}\Omega_{\mu\nu}\Omega^{\mu\nu},$$

而 $E(y)$ 的二阶协变 Taylor 项结合二阶 Gaussian 矩给

$$\frac{s^2}{6}\nabla^2 E.$$

将这些项与自由热核前因子合并，就得到正文式 (3.235)。 □

无边界体积分中 $\nabla^2 E$ 是全导数，因此四维对数紫外极点真正依赖的局域不变量是 E^2 与 $\Omega_{\mu\nu}\Omega^{\mu\nu}$。

在 $d = 4 - 2\epsilon$ 中，式 (3.235) 的 s^2 项与 $\mathrm{d}s/s$ 组合成 $\mathrm{d}s\, s^{-1+\epsilon}$，从而直接产生 $1/\epsilon$ 极点。对实玻色场的一圈高斯行列式，发散部分为

$$\boxed{\frac{1}{2}\operatorname{Tr}\ln\Delta\Big|_{\mathrm{div}} = -\frac{1}{2(4\pi)^2\bar{\epsilon}}\int \mathrm{d}^4x\ \operatorname{tr}\left[\frac{1}{2}E^2 + \frac{1}{12}\Omega_{\mu\nu}\Omega^{\mu\nu}\right].} \tag{3.236}$$

反交换标量变量和 Dirac 费米变量会因统计性质改变泛函行列式的整体符号与简并度，但允许出现的局域算符基仍由同一短时系数决定。对非阿贝尔规范场，规范场本身与规范固定 Jacobian 产生的 Grassmann 辅助场分别贡献各自的有限维指标迹；这些辅助变量的出现来自规范轨道换元的 Jacobian，而不是额外的物理渐近自由度。

3.4.3 规范固定与量子规范冗余

普通高斯场的传播子来自可逆二次核；规范势却含有不改变场强的冗余方向，所以其二次核有零模，不能直接求逆。必须在每条规范轨道上只计数一个代表，这就是规范固定。非阿贝尔情况下，这个变量约束产生依赖规范场的泛函 Jacobian；用一对反交换辅助场表示该 Jacobian 后，扩大场空间具有一个幂零对称变换。这个幂零结构把规范冗余转化为代数约束，并使物理态能够由相应上同调类选出。局域规范对称性的出发点可以先用一个简单事实理解：同一个物理内部状态，可以在每个时空点选择不同的内部基底来描述。若这个基底变化依赖于位置，普通导数会额外微分到基底本身，于是两个相邻点上的内部向量不能直接比较。为补偿这种“局域基底变化”而引入的规范势称为*规范联络*；协变导数就是利用它规定相邻时空点之间怎样比较内部状态。电磁势 A_μ 对应阿贝尔 $U(1)$ 联络；当内部变换不再彼此交换时，同一局域比较原则给出非阿贝尔联络。

量子理论还遇到第二个问题：不同的联络函数可以只相差一次局域规范变换，却表示完全相同的物理状态。把“所有可能的场函数”整体看成一个巨大空间，称为*场空间*；其中一个“点”不是普通坐标，而是一整套函数 $\mathscr{C}^a_\mu(x)$。从某个场构形出发施加所有可能的局域规范变换，会在场空间中扫出一族彼此物理等价的点，这一

族称为规范轨道。若路径积分把轨道上的每一点都积分一次，就会把同一个物理状态无限重复计数。

因此规范固定不是增加新的动力学，而是在每条规范轨道上选择一个代表。几何上，这相当于在场空间中选一张横截轨道的“切片”。换变量时还必须乘上 Jacobian；这里的泛函 *Jacobian* 只是普通多变量积分 Jacobian 行列式在无限多个场自由度上的对应物。它衡量规范参数发生微小变化时，规范条件函数改变多少。这个 Jacobian 可写成明确的泛函行列式；其标准名称是 Faddeev–Popov 行列式。

令紧致李群 G 表示内部规范变换群，生成元与结构常数沿用第一章的 Lie 代数定义。所有联络构成的场空间记为 $\mathscr{A}$，一条规范轨道记为 $[\mathscr{C}]=\{\mathscr{C}^U\}$。作用量沿轨道不变，因此二次变分在轨道切向上有零模；未经规范固定时，传播子需要反演的二次核便不可逆。采用几何联络归一化

$$\mathscr{C}_\mu=\mathscr{C}_\mu^a T^a,\qquad D_\mu=\partial_\mu+\mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C}_\mu, \tag{3.237}$$

其中 g_{G} 是与一般规范群 G 对应的无量纲规范耦合，$[\mathscr{C}_\mu]=\mathrm{m}^{-1}$。场强由协变导数的对易子定义，

$$[D_\mu,D_\nu]=\mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathcal{F}_{\mu\nu}, \tag{3.238}$$

$$\mathcal{F}_{\mu\nu}^a=\partial_\mu\mathscr{C}_\nu^a-\partial_\nu\mathscr{C}_\mu^a-g_{\mathrm{G}}f^{abc}\mathscr{C}_\mu^b\mathscr{C}_\nu^c, \tag{3.239}$$

对应的纯规范场拉格朗日密度为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{YM}}=-\frac{\hbar c}{4}\mathcal{F}_{\mu\nu}^a\mathcal{F}^{a\mu\nu}. \tag{3.240}$$

一般局域规范变换首先作用在联络本身。与上面的协变导数约定相容的有限变换为

$$\boxed{\mathscr{C}'_\mu=U\mathscr{C}_\mu U^{-1}+\frac{\mathrm{i}}{g_{\mathrm{G}}}(\partial_\mu U)U^{-1}.} \tag{3.241}$$

现在才取无穷小形式 $U=I+\mathrm{i}\vartheta^aT^a+\mathcal{O}(\vartheta^2)$。它给出规范轨道在场空间中的切向量

$$\boxed{\delta\mathscr{C}_\mu^a=-\frac{1}{g_{\mathrm{G}}}(\mathcal{D}_\mu^{\mathrm{adj}})^{ab}\vartheta^b,\qquad(\mathcal{D}_\mu^{\mathrm{adj}})^{ab}=\delta^{ab}\partial_\mu-g_{\mathrm{G}}f^{acb}\mathscr{C}_\mu^c.} \tag{3.242}$$

命题 3.43 (有限规范变换的无穷小形式) 设群作用与联络随参数可微，取单位元附近的规范变换并保留参数一次项。则有以下结论（原式 式 (3.242)）：

$$\boxed{\delta\mathscr{C}_\mu^a=-\frac{1}{g_{\mathrm{G}}}(\mathcal{D}_\mu^{\mathrm{adj}})^{ab}\vartheta^b,\qquad(\mathcal{D}_\mu^{\mathrm{adj}})^{ab}=\delta^{ab}\partial_\mu-g_{\mathrm{G}}f^{acb}\mathscr{C}_\mu^c.}$$

证明. 正文式 (3.241) 给出了联络在有限局域变换下的变化。把 U 展开到规范参数 ϑ^a 的一阶，并使用 Lie 代数对易关系，就得到沿规范轨道的无穷小切向量 式 (3.242)。这一步只是在场空间中线性化有限变换。

从有限规范变换

$$\mathscr{C}'_\mu=U\mathscr{C}_\mu U^{-1}+\frac{\mathrm{i}}{g_{\mathrm{G}}}(\partial_\mu U)U^{-1}$$

出发。令 $U=I+\mathrm{i}\vartheta+\mathcal{O}(\vartheta^2)$、$U^{-1}=I-\mathrm{i}\vartheta+\mathcal{O}(\vartheta^2)$，则

$$U\mathscr{C}_\mu U^{-1}=\mathscr{C}_\mu+\mathrm{i}[\vartheta,\mathscr{C}_\mu]+\mathcal{O}(\vartheta^2),$$

$$\frac{\mathrm{i}}{g_{\mathrm{G}}}(\partial_\mu U)U^{-1}=-\frac{1}{g_{\mathrm{G}}}\partial_\mu\vartheta+\mathcal{O}(\vartheta^2).$$

因此

$$\delta\mathscr{C}_\mu=-\frac{1}{g_{\mathrm{G}}}\partial_\mu\vartheta+\mathrm{i}[\vartheta,\mathscr{C}_\mu].$$

写成分量并使用 $[T^a,T^b]=\mathrm{i}f^{abc}T^c$，得到

$$\delta\mathscr{C}_\mu^a = -\frac{1}{g_{\mathrm{G}}}\left(\partial_\mu\vartheta^a - g_{\mathrm{G}} f^{acb}\mathscr{C}_\mu^c\vartheta^b\right) = -\frac{1}{g_{\mathrm{G}}}(\mathcal{D}_\mu^{\mathrm{adj}})^{ab}\vartheta^b.$$

□

同一规范轨道上的场构形给出相同物理状态，因此沿式 (3.242) 的切向方向积分只是在重复计算同一个物理点。

选取规范条件 $F^a[\mathscr{C}] = \omega^a$。它的作用只是从同一条规范轨道上选取一个代表。要把这一步放进路径积分，需要知道规范参数变化会把 F 改变多少。把规范条件对无穷小规范参数的函数导数看成一个线性算符，它就是规范轨道坐标到规范条件坐标之间的 Jacobian 核；其泛函行列式给出积分测度的修正：

$$\boxed{\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}^{ab}(x,y) = \left.\frac{\delta F^a[\mathscr{C}^\vartheta](x)}{\delta\vartheta^b(y)}\right|_{\vartheta=0}, \qquad \Delta_{\mathrm{FP}}[\mathscr{C}] = \det\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}.} \tag{3.243}$$

算符 $\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}$ 称为 *Faddeev–Popov* 算符，Δ_{FP} 称为 Faddeev–Popov 行列式。若这个规范条件在所讨论的局部场空间区域内与每条规范轨道横截一次，函数空间的换元公式便给出

$$\boxed{1 = \Delta_{\mathrm{FP}}[\mathscr{C}]\int\mathcal{D}\vartheta\,\delta\big[F(\mathscr{C}^\vartheta) - \omega\big]\,.} \tag{3.244}$$

命题 3.44 (局部 Faddeev–Popov 换元恒等式) 在有限维正则化且局部规范截面与每条轨道唯一相交的区域内，假设 FP 微分可逆；该结论不主张跨 Gribov 零点的全局有效性。则有以下结论（原式 式 (3.244)）：

$$\boxed{1 = \Delta_{\mathrm{FP}}[\mathscr{C}]\int\mathcal{D}\vartheta\,\delta\big[F(\mathscr{C}^\vartheta) - \omega\big]\,.}$$

证明. 规范固定的数学结构与普通多元积分中的换元完全相同，只是“坐标”变成了函数。先把规范场记为 $\mathscr{C}_\mu^a(x)$，无穷小规范参数记为 $\vartheta^a(x)$。沿规范轨道作变换

$$\mathscr{C}_\mu \longmapsto \mathscr{C}_\mu^\vartheta.$$

选定规范条件

$$F^a[\mathscr{C}](x) = \omega^a(x).$$

在一条给定规范轨道上，真正需要积分的是参数 ϑ；因此定义映射

$$\mathcal{F}_{\mathscr{C}} : \vartheta \longmapsto F[\mathscr{C}^\vartheta] - \omega.$$

若在所研究区域内每条规范轨道与切片 $F = \omega$ 只有一个局部交点，则 $\mathcal{F}_{\mathscr{C}}$ 在交点附近可逆。它的 Fréchet 导数为

$$\left(\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}[\mathscr{C}]\right)^{ab}(x,y) \equiv \left.\frac{\delta F^a[\mathscr{C}^\vartheta](x)}{\delta\vartheta^b(y)}\right|_{\vartheta=0},$$

即正文式 (3.243)。

先回忆有限维公式。若 $y = f(x)$ 且根 x_* 孤立，

$$\delta^{(n)}[f(x)] = \frac{\delta^{(n)}(x - x_*)}{|\det(\partial f/\partial x)_{x_*}|}.$$

对 x 积分得到

$$1 = |\det J_f(x_*)|\int \mathrm{d}^n x\,\delta^{(n)}[f(x)].$$

函数空间的局部换元完全平行：

$$\mathcal{D}\big(F[\mathscr{C}^{\vartheta}]-\omega\big)=\det\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}[\mathscr{C}^{\vartheta}]\,\mathcal{D}\vartheta.$$

于是只要切片在局部唯一，

$$\int\mathcal{D}\vartheta\,\delta\big[F(\mathscr{C}^{\vartheta})-\omega\big]=\big[\det\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}[\mathscr{C}]\big]^{-1},$$

从而

$$\boxed{1=\Delta_{\mathrm{FP}}[\mathscr{C}]\int\mathcal{D}\vartheta\,\delta\big[F(\mathscr{C}^{\vartheta})-\omega\big],\qquad\Delta_{\mathrm{FP}}[\mathscr{C}]\equiv\det\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}[\mathscr{C}].}$$

这就是正文式 (3.244)。

为了看清这个抽象 Jacobian 的具体内容，取 Yang–Mills 场的无穷小规范变换

$$\delta_{\vartheta}\mathscr{C}^{a}_{\mu}=(D_{\mu}\vartheta)^{a}=\partial_{\mu}\vartheta^{a}+g_{s}f^{acb}\mathscr{C}^{c}_{\mu}\vartheta^{b},$$

并选 Lorenz 型规范条件

$$F^{a}[\mathscr{C}]=\partial^{\mu}\mathscr{C}^{a}_{\mu}.$$

则

$$\begin{aligned}\delta_{\vartheta}F^{a}(x)&=\partial^{\mu}(D_{\mu}\vartheta)^{a}(x)\\&=\int\mathrm{d}^{4}y\,\left[\partial^{\mu}D^{ab}_{\mu}(x)\delta^{(4)}(x-y)\right]\vartheta^{b}(y),\end{aligned}$$

所以

$$\mathcal{M}^{ab}_{\mathrm{FP}}(x,y)=\partial^{\mu}D^{ab}_{\mu}(x)\delta^{(4)}(x-y)$$

到所选整体号规。Abelian $U(1)$ 中 $f^{abc}=0$，于是

$$\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}=\partial^{2}$$

与电磁场本身无关；其行列式只给一个可吸收的常数。非 Abelian 理论中 D_{μ} 含规范场，因此 $\det\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}$ 是场依赖的，这正是后续 Faddeev–Popov ghost 与规范场耦合的来源。

若规范切片与同一轨道出现多个交点，上述“一个根对应一个 Jacobian”的局部换元不再全局成立；这就是 Gribov 问题出现的数学位置。Faddeev–Popov 恒等式因此是局部规范轨道坐标公式，而不是无条件的全局几何恒等式。 □

这里 Δ_{FP} 是从规范参数 ϑ 到规范条件 F 的泛函雅可比，它只修正规范轨道上的积分测度。对协变规范 $F^{a}=\partial^{\mu}\mathscr{C}^{a}_{\mu}$，相应算符为

$$\mathcal{M}^{ab}_{\mathrm{FP}}=-\partial^{\mu}(\mathcal{D}^{\mathrm{adj}}_{\mu})^{ab}$$

（略去与场无关的整体常数）。对辅助函数 ω^{a} 作高斯平均后得到

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathrm{gf}}=-\frac{\hbar c}{2\xi}(\partial^{\mu}\mathscr{C}^{a}_{\mu})^{2},}\tag{3.245}$$

其中 ξ 是无量纲规范参数。

Faddeev–Popov 行列式仍是一个非局域的泛函行列式。前面已经见过 Grassmann 高斯积分会产生普通矩阵的行列式；把同一个代数恒等式应用到这里，可以用两组 Grassmann 奇的标量场 $c^{a},\bar{c}^{a}$ 把该行列式写成局域作用量。它们称为*鬼场*（ghost fields）。鬼场是表示规范轨道 Jacobian 的辅助 Grassmann 变量；BRST 物理态条件把它们排除在可探测的渐近态之外。由此得到鬼场拉格朗日量

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathrm{gh}}=\hbar c\,\bar{c}^{a}\left[-\partial^{\mu}(\mathcal{D}^{\mathrm{adj}}_{\mu})^{ab}\right]c^{b}.}\tag{3.246}$$

阿贝尔理论中 $f^{abc}=0$，$\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}$ 与规范场无关，鬼场行列式可并入归一化；非阿贝尔理论中 $\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}$ 含 $\mathscr{C}_\mu$，鬼场因而与规范场相互作用。鬼场不是物理渐近粒子，它们是规范轨道雅可比的局域场表示。

例：自由 $U(1)$ 场中的规范零模

一般规范轨道结构在自由电磁场中退化为线性零模。把 Fourier 波矢记为 κ^μ，Maxwell 二次核为

$$\boxed{\mathcal{K}_0^{\mu\nu}(\kappa)=-\kappa^2\eta^{\mu\nu}+\kappa^\mu\kappa^\nu,\qquad \mathcal{K}_0^{\mu\nu}\kappa_\nu=0.} \tag{3.247}$$

因此任意 $\mathscr{C}_\mu=\lambda\kappa_\mu$（$\lambda$ 为任意标量 Fourier 系数）都满足 $\mathcal{K}_0^{\mu\nu}\mathscr{C}_\nu=0$，它们正是规范轨道切向的零模。加入协变规范固定项 $-(\hbar c/2\xi)(\partial\cdot\mathscr{C})^2$ 后，核变为

$$\boxed{\mathcal{K}_\xi^{\mu\nu}=-\kappa^2\eta^{\mu\nu}+\left(1-\frac{1}{\xi}\right)\kappa^\mu\kappa^\nu,} \tag{3.248}$$

其横向与纵向本征值分别为 $-\kappa^2$ 与 $-\kappa^2/\xi$。这个线性阿贝尔例子展示一般规范轨道切片的最简单实现；Faddeev–Popov Jacobian 则由一般规范变换在规范条件上的泛函导数定义。

式 (3.247) 已经把问题具体化为“二次核沿 κ^μ 方向有零本征值”。这里加入协变规范固定项，并在横向、纵向投影上重新求二次核的本征值，从而得到可逆的式 (3.248)。这一计算只涉及自由 $U(1)$ 场，还不需要鬼场或 BRST。

取 Fourier 约定 $\partial_\mu\to-\mathrm{i}\kappa_\mu$。自由场强为

$$\mathcal{F}_{\mu\nu}=-\mathrm{i}(\kappa_\mu\mathscr{C}_\nu-\kappa_\nu\mathscr{C}_\mu).$$

把它代入 $-\hbar c\,\mathcal{F}_{\mu\nu}\mathcal{F}^{\mu\nu}/4$，并把二次型写成

$$\frac{\hbar c}{2}\,\mathscr{C}_\mu(-\kappa)\mathcal{K}_0^{\mu\nu}(\kappa)\mathscr{C}_\nu(\kappa),$$

得到

$$\mathcal{K}_0^{\mu\nu}=-\kappa^2\eta^{\mu\nu}+\kappa^\mu\kappa^\nu.$$

右乘 κ_ν 后两项逐项抵消：

$$\mathcal{K}_0^{\mu\nu}\kappa_\nu=-\kappa^2\kappa^\mu+\kappa^\mu(\kappa^\nu\kappa_\nu)=0.$$

这就是规范变换 $\mathscr{C}_\mu\mapsto\mathscr{C}_\mu+\partial_\mu\chi$ 在 Fourier 空间中的切向方向。

协变规范固定项为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{gf}}=-\frac{\hbar c}{2\xi}(\partial_\mu\mathscr{C}^\mu)^2.$$

它只修改纵向二次型，因此总核成为式 (3.248)。定义横向、纵向投影

$$P_T^{\mu\nu}=\eta^{\mu\nu}-\frac{\kappa^\mu\kappa^\nu}{\kappa^2},\qquad P_L^{\mu\nu}=\frac{\kappa^\mu\kappa^\nu}{\kappa^2},$$

它们满足 $P_TP_L=0$、$P_T^2=P_T$、$P_L^2=P_L$。于是

$$\mathcal{K}_\xi=-\kappa^2P_T-\frac{\kappa^2}{\xi}P_L.$$

因此除去 $\kappa^2=0$ 的物理传播极点以后，横向和纵向方向都已有非零本征值；规范固定正是通过给纯规范方向指定可逆的二次核来定义传播子。

规范固定除去路径积分中的重复计数以后，还需要保证不同规范参数给出相同的物理振幅。为此引入一种同时作用于规范场和鬼场的 Grassmann 奇变换；“Grassmann 奇”表示它会改变变量的玻色/费米奇偶性，并遵守带符号的 Leibniz 法则。这个变换称为 Becchi–Rouet–Stora–Tyutin（BRST）变换。其核心代数性质是幂零性 $s^2=0$：连续作用两次返回零。正是这一性质允许把规范冗余写成同调中的“恰当方向”，从而在量子态

空间中识别物理等价类。

规范固定项可以写成一次 BRST 变换；为此引入 Nakanishi–Lautrup 辅助场 B^a。所谓*辅助场*是指它没有独立传播的动能项，Euler–Lagrange 方程只是代数方程，因此可以在最后直接消去而不增加物理自由度。为与式 (3.242) 的规范变换约定一致，固定鬼场归一化为 $c^a=-\vartheta^a/g_{\mathrm{G}}$；BRST 微分 s 定义为

$$s\mathscr{C}_\mu^a=(\mathcal{D}_\mu^{\mathrm{adj}})^{ab}c^b, \tag{3.249}$$

$$sc^a=+\frac{g_{\mathrm{G}}}{2}f^{abc}c^bc^c, \tag{3.250}$$

$$s\bar{c}^a=B^a, \tag{3.251}$$

$$sB^a=0. \tag{3.252}$$

连续作用两次时，真正需要检查的非平凡对象是鬼场和规范场；这不是两个彼此独立的结论，而是同一算符恒等式 $s^2=0$ 在两类非平凡场上的分量检验。分别有

$$s^2c^a=0, \tag{3.253}$$

$$s^2\mathscr{C}_\mu^a=0. \tag{3.254}$$

第一式由结构常数的 Jacobi 恒等式与三个鬼场的反对称性给出；第二式还需要把 $\partial_\mu(sc)$ 与 $s\mathscr{C}_\mu$ 中的导数项逐项相消。再结合 $s\bar{c}^a=B^a$、$sB^a=0$，可汇总为

$$\boxed{s^2=0} \tag{3.255}$$

命题 3.45 (BRST 微分的幂零性) 设 Lie 代数结构常数满足 Jacobi 恒等式，ghost 为奇变量，s 按分次 Leibniz 法则作用。则有以下结论（原式 式 (3.255)）：

$$\boxed{s^2=0}$$

证明. 先检验鬼场。由

$$sc^a=\frac{g_{\mathrm{G}}}{2}f^{abc}c^bc^c$$

以及分次 Leibniz 法则

$$s(c^bc^c)=(sc^b)c^c-c^b(sc^c),$$

得到

$$s^2c^a=\frac{g_{\mathrm{G}}^2}{4}f^{abc}f^{bde}c^dc^ec^c-\frac{g_{\mathrm{G}}^2}{4}f^{abc}f^{cde}c^bc^dc^e.$$

利用鬼场反对易性把三个鬼场统一排序，并对 (b,d,e) 完全反对称化，

$$s^2c^a=\frac{g_{\mathrm{G}}^2}{12}\left(f^{abm}f^{mde}+f^{adm}f^{meb}+f^{aem}f^{mbd}\right)c^bc^dc^e=0,$$

其中最后一个等号使用 Lie 代数 Jacobi 恒等式。这就是正文式 (3.253)。

再检验规范场。由

$$s\mathscr{C}_\mu^a=\partial_\mu c^a-g_{\mathrm{G}}f^{abc}\mathscr{C}_\mu^bc^c$$

再作用一次 s，

$$s^2\mathscr{C}_\mu^a=\partial_\mu(sc^a)-g_{\mathrm{G}}f^{abc}(s\mathscr{C}_\mu^b)c^c-g_{\mathrm{G}}f^{abc}\mathscr{C}_\mu^b(sc^c).$$

第一项化为

$$\partial_\mu(sc^a) = \frac{g_{\mathrm{G}}}{2} f^{ade}[(\partial_\mu c^d)c^e + c^d\partial_\mu c^e]$$
$$= g_{\mathrm{G}} f^{ade}(\partial_\mu c^d)c^e,$$

恰好抵消第二项中 $-g_{\mathrm{G}} f^{abc}(\partial_\mu c^b)c^c$ 的导数部分。剩余项先保持由 Leibniz 法则产生的系数，得到

$$s^2\mathscr{C}^a_\mu = g_{\mathrm{G}}^2 f^{abc} f^{bde}\mathscr{C}^d_\mu c^e c^c - \frac{g_{\mathrm{G}}^2}{2} f^{abc} f^{cde}\mathscr{C}^b_\mu c^d c^e$$
$$= -\frac{g_{\mathrm{G}}^2}{2}\mathscr{C}^b_\mu \left(f^{abm} f^{mde} + f^{adm} f^{meb} + f^{aem} f^{mbd}\right) c^d c^e$$
$$= 0,$$

所以得到正文式 (3.254)。此外

$$s^2\bar{c}^a = sB^a = 0, \qquad s^2 B^a = 0,$$

故正文式 (3.255) 对这组场变量全部成立。 □

对上述全部场成立。幂零性不是记号便利，而是物理态上同调能够定义的必要条件。

规范固定项与鬼场项可以合并成一个 BRST 恰当项：

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathrm{gf+gh}} = \hbar c\, s\left[\bar{c}^a\left(\partial^\mu\mathscr{C}^a_\mu + \frac{\xi}{2}B^a\right)\right].} \tag{3.256}$$

展开后为

$$\frac{\mathcal{L}_{\mathrm{gf+gh}}}{\hbar c} = B^a\partial^\mu\mathscr{C}^a_\mu + \frac{\xi}{2}B^a B^a - \bar{c}^a\partial^\mu(\mathcal{D}^{\mathrm{adj}}_\mu)^{ab}c^b, \tag{3.257}$$

命题 3.46 (BRST 恰当规范固定的展开) 设反 ghost 与辅助场的 BRST 变换采用正文约定，s 为奇导子；按分次乘法展开规范固定费米子。则有以下结论（原式 式 (3.257)）：

$$\frac{\mathcal{L}_{\mathrm{gf+gh}}}{\hbar c} = B^a\partial^\mu\mathscr{C}^a_\mu + \frac{\xi}{2}B^a B^a - \bar{c}^a\partial^\mu(\mathcal{D}^{\mathrm{adj}}_\mu)^{ab}c^b,$$

证明. 正文式 (3.256) 把规范固定与鬼场项写成一个 BRST 恰当量。这里仅展开一次 BRST 微分，检查 B 场、规范固定条件和 Faddeev–Popov 鬼算符的相对符号，从而得到正文式 (3.257)；随后消去代数辅助场 B^a 的一步留在正文中完成。

令

$$\Psi_{\mathrm{gf}} = \bar{c}^a\left(\partial^\mu\mathscr{C}^a_\mu + \frac{\xi}{2}B^a\right).$$

因为 $\bar{c}$ 是 Grassmann 奇对象，分次 Leibniz 法则给

$$s\Psi_{\mathrm{gf}} = (s\bar{c}^a)\left(\partial\cdot\mathscr{C}^a + \frac{\xi}{2}B^a\right) - \bar{c}^a\left[\partial^\mu(s\mathscr{C}^a_\mu) + \frac{\xi}{2}sB^a\right].$$

代入正文式 (3.252) 中的 $s\bar{c}^a = B^a$、$sB^a = 0$ 与 $s\mathscr{C}^a_\mu = (\mathcal{D}^{\mathrm{adj}}_\mu)^{ab}c^b$，得到

$$s\Psi_{\mathrm{gf}} = B^a\partial^\mu\mathscr{C}^a_\mu + \frac{\xi}{2}B^a B^a - \bar{c}^a\partial^\mu(\mathcal{D}^{\mathrm{adj}}_\mu)^{ab}c^b.$$

乘回正文式 (3.256) 中的整体因子 $\hbar c$，就是正文式 (3.257)。 □

消去没有动力学导数的 B^a 就恢复式 (3.245)(3.246)。因此协变规范固定不是与规范理论并列的另一套动力学，而是同一规范轨道空间的一种坐标选择。

协变量子化为了保持 Lorentz 协变性，会暂时把横向、纵向、类时规范激发和鬼场都放进计算用的 Fock 空间。因此这个空间包含冗余方向，不能直接等同于物理 Hilbert 空间。

BRST 荷 Q_B 在态空间上实现幂零关系 $Q_B^2 = 0$。物理态取为 BRST 闭合态，而相差一个 BRST 恰当态

的两个闭合态代表同一物理状态：

$$Q_B|\mathrm{phys}\rangle = 0, \qquad |\mathrm{phys}\rangle \sim |\mathrm{phys}\rangle + Q_B|\chi\rangle.$$

其中 $Q_B|\chi\rangle$ 只改变规范代表而不改变物理矩阵元。于是物理态空间是核与像之商 $\ker Q_B/\operatorname{im} Q_B$；这正是 BRST 上同调的定义。

对生成泛函作无穷小 BRST 换元时，积分测度与规范固定后的作用量保持不变。对单粒子不可约有效作用量 Γ_{eff}，这一事实写成 Slavnov–Taylor 泛函恒等式

$$\boxed{\mathcal{S}(\Gamma_{\mathrm{eff}}) = 0.} \tag{3.258}$$

对它作不同阶泛函微分可得到各个顶角函数之间的 Slavnov–Taylor 恒等式。阿贝尔 $U(1)$ 中鬼场脱耦，它退化为 Ward–Takahashi 恒等式；非阿贝尔理论中则同时约束物质场、规范场和鬼场顶角，以及波函数与耦合的重整化常数。

量子化还可能暴露另一类更根本的问题。一个连续变换即使保持经典作用量不变，调节后的函数积分测度或量子有效作用量也未必能同时保持同一对称性。若这种破坏不能通过允许的局域反项消去，就说这个经典对称性在量子理论中具有**量子反常**（quantum anomaly）。对整体对称性，反常可以成为真实的量子效应；对必须用来消除非物理自由度的局域规范对称性，未抵消的规范反常会破坏物理态空间的一致性，因此可接受的基本规范理论必须使所有规范反常相互抵消。轴流反常与手征规范反常的差别，正来自这一一般量子测度效应作用在整体对称性或局域规范对称性上的不同物理角色。

Faddeev–Popov 行列式解决“规范轨道重复积分”的测度问题；鬼场把这个泛函行列式局域化；BRST 幂零性进一步保证规范固定后的扩大场空间能够通过上同调投影回物理态空间。三者属于同一规范冗余问题的不同层次，而不是彼此独立的附加规则。

3.4.4 自发对称破缺

一个对称势能可以拥有一整族等能最低点。理论方程仍保持对称，但一旦选择其中一个最低点作为真空，沿最低点族切向移动就可能没有恢复力。对真正作用在物理态上的整体连续对称性，这种平坦方向对应低能无隙激发；对局域规范冗余，同样的场方向会与规范场的纵向分量重新组合。为了区分这两种机制，先用势能 Hessian 判断真空切向方向是否具有恢复力，再用规范质量矩阵判断哪些方向被重新组织进有质量规范场。对称的运动方程并不保证最低能量态本身也具有同样的对称性。最简单的情形是势能最低点不是一个点，而是一整圈等能真空：理论允许沿这条圆周变换而不改变能量，但一旦实际选定其中一个真空，围绕该真空的“径向”与“沿圆周”涨落就不再等价。沿圆周移动没有恢复力，因此会出现一个无能隙的低能模。连续整体对称性自发破缺时出现这种无隙模的结论通常称为 Goldstone 定理；只从真空几何和守恒荷把这一结论推出来。

这里还必须区分两种性质不同的变换。若同一个变换参数在整个时空中取同一常数，它连接不同的物理态，是整体对称性；若参数可以逐点任意改变而只是在描述同一物理配置，它属于规范冗余。前一种情形的无能隙模是真实激发，后一种情形则会在规范场存在时与纵向规范自由度重新组合。整体 $U(1)$ 复标量场已经足以显示“简并真空为何产生无能隙方向”；把同一对称性局域化以后，角向涨落才与纵向规范自由度重新组合。

采用的 SI 场归一化

$$[\varphi_{\mathrm{ssb}}] = \sqrt{\mathrm{J/m}},$$

使 $(\partial_\mu\varphi_{\mathrm{ssb}})^*(\partial^\mu\varphi_{\mathrm{ssb}})$ 具有 $\mathrm{J/m^3}$ 量纲。取

$$\mathcal{L} = (\partial_\mu\varphi_{\mathrm{ssb}})^*(\partial^\mu\varphi_{\mathrm{ssb}}) - V(\varphi_{\mathrm{ssb}}), \qquad V(\varphi_{\mathrm{ssb}}) = -\mu_{\mathrm{ssb}}^2\varphi_{\mathrm{ssb}}^*\varphi_{\mathrm{ssb}} + \frac{\lambda}{\hbar c}(\varphi_{\mathrm{ssb}}^*\varphi_{\mathrm{ssb}})^2, \tag{3.259}$$

其中 $\mu_{\mathrm{ssb}}\,[\mathrm{m^{-1}}]$、$\lambda > 0$ 无量纲。势能只依赖 $\varphi_{\mathrm{ssb}}^*\varphi_{\mathrm{ssb}}$，故在 $\varphi_{\mathrm{ssb}} \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}\varphi_{\mathrm{ssb}}$ 下不变。

非平凡真空由势能极小条件确定。定义实真空尺度 v 使

$$\boxed{\langle\varphi_{\mathrm{ssb}}\rangle=\frac{v}{\sqrt{2}},\qquad v^2=\frac{\mu_{\mathrm{ssb}}^2\hbar c}{\lambda}.}\tag{3.260}$$

所有 $(v/\sqrt{2})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ 具有相同能量；选择其中一个真空破坏整体 $U(1)$，但作用量仍保持该对称性。

在所选真空附近写成 Cartesian 涨落

$$\varphi_{\mathrm{ssb}}(x)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[v+h(x)+\mathrm{i}\pi(x)\right].\tag{3.261}$$

势能 Hessian 的二次项为

$$V^{(2)}=\mu_{\mathrm{ssb}}^2h^2+0\times\pi^2,\tag{3.262}$$

与实标量质量项 $\frac{1}{2}(m^2c^2/\hbar^2)\phi^2$ 比较可得

$$\boxed{m_h^2=\frac{2\hbar^2\mu_{\mathrm{ssb}}^2}{c^2},\qquad m_\pi=0.}\tag{3.263}$$

h 沿真空流形的径向振动，π 沿连续简并真空的切向振动。质量为零不是参数偶合，而是势能沿对称轨道恒定所强制的 Hessian 零本征值。

上面的 Hessian 计算依赖具体的四次势，但“沿被破缺对称方向没有能隙”并不依赖这个势的特殊形式。对任意连续整体对称性，Noether 流 j_a^μ 定义守恒荷；若这个荷作用在某个局域场上能把真空推向一个不同真空，就有

$$\boxed{Q_a=\int\mathrm{d}^3x\,j_a^0(x),\qquad\frac{\mathrm{d}Q_a}{\mathrm{d}t}=0,\qquad\langle\Omega|[Q_a,\phi_i(0)]|\Omega\rangle\neq0.}\tag{3.264}$$

最后一个非零对易子就是“真空没有保持该生成元”的可计算判据。无限体积中应把荷理解为局域对易子的空间截断极限；其谱结论与单粒子解释需要区分。

定理 3.47 (守恒局域荷的无能隙判据) 设物理 Hilbert 空间的联合能量–动量谱位于正向光锥，真空平移不变且在所选纯真空扇区内是唯一的零能平移不变态。守恒局域流的空间截断荷 $Q_{a,R}$ 与局域场的真空对易子存在弱分布极限；流的局域性及空间边界通量条件保证该极限为不随时间变化的非零常数。假设完整态谱分解与这些涂抹及极限相容，则流与场共同耦合的非真空谱不能在零能、零动量附近有严格正能隙。若该谱支撑进一步由稳定单粒子分支实现，才可记作

$$\boxed{\exists\,|G_a(\mathbf{p})\rangle:\qquad\lim_{\mathbf{p}\to0}E_{G_a}(\mathbf{p})=0.}\tag{3.265}$$

证明. 在无限体积的破缺真空中，不能预先断言 Q_a 是作用于真空的良定义全局算符。以下 Q_a 及空间积分统一指 $Q_{a,R}$ 的局域对易子弱极限；不先对未涂抹的平面波交换无限体积极限。谱分解计算写为

设连续整体对称性有守恒流 j_a^μ 与荷

$$Q_a=\int\mathrm{d}^3x\,j_a^0(x),\qquad\frac{\mathrm{d}Q_a}{\mathrm{d}t}=0.$$

若某个局域场满足

$$\langle\Omega|[Q_a,\phi_i(0)]|\Omega\rangle\neq0,$$

则把 Q_a 写成空间积分并在对易子中插入完整能量–动量本征态，得到

$$\langle[Q_a,\phi_i(0)]\rangle=\int\mathrm{d}^3x\sum_n\big[\langle\Omega|j_a^0(x)|n\rangle\langle n|\phi_i(0)|\Omega\rangle-\langle\Omega|\phi_i(0)|n\rangle\langle n|j_a^0(x)|\Omega\rangle\big].$$

平移不变性给

$$\langle\Omega|j_a^0(x)|n\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}p_n\cdot x/\hbar}\langle\Omega|j_a^0(0)|n\rangle.$$

空间积分产生 $(2\pi\hbar)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}_n)$，故只有零三动量态贡献。左边又因 Q_a 守恒与真空定态性而与时间无关；若所有零三动量中间态都有严格正的能隙，则右边只能含非零频率相位，不能维持非零常数。因此谱必须在 $\mathbf{p}\to 0$ 时具有 $E\to 0$ 的支撑，这给出 Goldstone 无隙谱判据；稳定单粒子解释仍需陈述中的附加条件。

这个谱论证还需排除把非零常数归因于真空或额外零能真空的可能性：真空中间态在两项对易子中相消，而所选纯真空扇区不含额外零能平移不变向量。更精确地，若存在统一正谱隙 $\Delta>0$，则两个非真空谱项的时间 Fourier 支撑分别落在 $\omega\ge\Delta/\hbar$ 和 $\omega\le-\Delta/\hbar$。弱极限相容性使它们的和仍在零频邻域为零；非零常数的 Fourier 变换却是非零的 $\delta(\omega)$，矛盾。空间荷截断的 Fourier 核集中到零三动量，所以这一障碍来自低动量的低能谱。于是结论首先是无隙谱支撑；只有再假设稳定单粒子分支，才得到陈述框中的 $|G_a(\mathbf{p})\rangle$ 表示。

□

Goldstone 判据所需的关键输入是物理局域场代数中的整体对称流、守恒局域荷的弱对易子极限及非零破缺序参量。局域规范变换属于描述冗余，不满足这一前提，必须另行分析其约束与物理自由度。

局域规范对称性的质量结构直接由一般群表示和标量真空的稳定子确定。设紧致规范群的一个简单因子为 G，标量多重态 φ_{ssb} 属于酉表示 R，其厄米生成元为 T_R^a，并定义

$$D_\mu\varphi_{\mathrm{ssb}} = \left(\partial_\mu + \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C}_\mu^a T_R^a\right)\varphi_{\mathrm{ssb}}. \tag{3.266}$$

若势能的平稳真空为 $\langle\varphi_{\mathrm{ssb}}\rangle = v_R$，则在真空上

$$D_\mu v_R = \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C}_\mu^a T_R^a v_R.$$

因此标量动能的规范场二次项为

$$\begin{aligned}(D_\mu v_R)^\dagger(D^\mu v_R) &= g_{\mathrm{G}}^2\mathscr{C}_\mu^a\mathscr{C}^{b\mu}v_R^\dagger T_R^a T_R^b v_R,\\ &= \frac{g_{\mathrm{G}}^2}{2}\mathscr{C}_\mu^a\mathscr{C}^{b\mu}v_R^\dagger\{T_R^a,T_R^b\}v_R,\end{aligned}$$

其中第二行只用了 $\mathscr{C}_\mu^a\mathscr{C}^{b\mu}$ 对 a,b 的对称性。与几何规范场归一化下的质量项

$$\frac{\hbar c}{2}\mathscr{C}_\mu^a(M_g^2)_{ab}\mathscr{C}^{b\mu}$$

比较，得到一般规范玻色子几何质量平方矩阵

$$\boxed{(M_g^2)_{ab} = \frac{g_{\mathrm{G}}^2}{\hbar c}v_R^\dagger\{T_R^a,T_R^b\}v_R.} \tag{3.267}$$

其本征值满足 $\lambda_r(M_g^2) = (m_r c/\hbar)^2$。更直接地，对任意实伴随向量 x_a，

$$\boxed{x_a(M_g^2)_{ab}x_b = \frac{2g_{\mathrm{G}}^2}{\hbar c}\left\|x_a T_R^a v_R\right\|^2 \ge 0.} \tag{3.268}$$

命题 3.48 (规范质量矩阵的 Gram 正性) 设标量内积正定，质量矩阵由真空上的生成元作用与其厄米共轭构造。则有以下结论（原式 式 (3.268)）：

$$\boxed{x_a(M_g^2)_{ab}x_b = \frac{2g_{\mathrm{G}}^2}{\hbar c}\left\|x_a T_R^a v_R\right\|^2 \geq 0.}$$

证明. 正文式 (3.267) 给出生成元空间中的质量矩阵。要判断它是否可能产生负质量平方，不需要先对角化；只需把它与任意实向量 x_a 收缩，并把结果改写成真空向量的范数平方。

定义

$$(M_g^2)_{ab} = \frac{g_{\mathrm{G}}^2}{\hbar c} v_R^\dagger \{T^a, T^b\} v_R.$$

对任意实伴随空间向量 x_a，令

$$X \equiv x_a T^a.$$

若采用厄米生成元 $T^{a\dagger} = T^a$，则 $X^\dagger = X$。质量矩阵对应的二次型逐步化为

$$\begin{aligned} x_a(M_g^2)_{ab}x_b &= \frac{g_{\mathrm{G}}^2}{\hbar c} v_R^\dagger x_a x_b \{T^a, T^b\} v_R, \\ &= \frac{g_{\mathrm{G}}^2}{\hbar c} v_R^\dagger \{X, X\} v_R, \\ &= \frac{2g_{\mathrm{G}}^2}{\hbar c} v_R^\dagger X^2 v_R, \\ &= \frac{2g_{\mathrm{G}}^2}{\hbar c} (Xv_R)^\dagger (Xv_R), \\ &= \frac{2g_{\mathrm{G}}^2}{\hbar c} \|Xv_R\|^2 \geq 0. \end{aligned}$$

因此 M_g^2 是实对称正半定矩阵，树级谱不会从这一机制产生负质量平方的矢量模。

等号成立当且仅当

$$Xv_R = 0.$$

于是质量矩阵的零空间恰由所有湮灭真空的 Lie 代数方向组成，也就是未破缺子代数。反之，若 $Xv_R \neq 0$，对应二次型严格为正，该生成元方向属于破缺子空间，并为相应规范玻色子提供非零质量。破缺方向上的 Goldstone 切向自由度与规范场纵向偏振重组为有质量矢量表示；这一线性代数结论不依赖某个具体规范群的显式矩阵对角化。 □

因此 M_g^2 正半定，而零空间恰好由满足 $x_a T_R^a v_R = 0$ 的 Lie 代数组合组成；这些方向保持真空不变，构成未破缺子代数。非零本征方向对应被真空选择破缺的生成元，并产生有质量规范玻色子。这个结论完全由一般表示和真空决定。

现在才取单生成元的 $U(1)$ 特例，以显式看清自由度如何重组。令标量的所选 $U(1)$ 生成元本征值吸收到 g_{G} 中，采用几何规范联络 $\mathscr{C}_\mu\,[\mathrm{m}^{-1}]$，

$$D_\mu = \partial_\mu + \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C}_\mu, \qquad \mathcal{F}_{\mu\nu} = \partial_\mu \mathscr{C}_\nu - \partial_\nu \mathscr{C}_\mu.$$

带有前述自发破缺复标量的这个阿贝尔规范模型通常称为 Abelian Higgs 模型，其拉格朗日量为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{AH}} = (D_\mu \varphi_{\mathrm{ssb}})^* (D^\mu \varphi_{\mathrm{ssb}}) - V(\varphi_{\mathrm{ssb}}) - \frac{\hbar c}{4}\mathcal{F}_{\mu\nu}\mathcal{F}^{\mu\nu}. \tag{3.269}$$

用极坐标参数化

$$\varphi_{\mathrm{ssb}}(x) = \frac{v + h(x)}{\sqrt{2}} \exp\left[\frac{\mathrm{i}\pi(x)}{v}\right]. \tag{3.270}$$

局域变换 $\varphi_{\mathrm{ssb}} \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha(x)}\varphi_{\mathrm{ssb}}$ 对应

$$\pi \to \pi + v\alpha, \qquad \mathscr{C}_\mu \to \mathscr{C}_\mu - \frac{1}{g_{\mathrm{G}}}\partial_\mu \alpha,$$

所以组合

$$\boxed{\mathcal{B}_\mu \equiv \mathscr{C}_\mu + \frac{1}{g_{\mathrm{G}} v}\partial_\mu \pi} \tag{3.271}$$

在局域变换下不变。标量动能变为

$$(D_\mu \varphi_{\mathrm{ssb}})^*(D^\mu \varphi_{\mathrm{ssb}}) = \frac{1}{2}(\partial h)^2 + \frac{g_{\mathrm{G}}^2}{2}(v+h)^2 \mathcal{B}_\mu \mathcal{B}^\mu. \tag{3.272}$$

其中二次项正是一般质量矩阵 式 (3.267) 在一维表示、$v_R = v/\sqrt{2}$ 时的特例。与

$$\frac{\hbar c}{2}\left(\frac{m_A c}{\hbar}\right)^2 \mathcal{B}_\mu \mathcal{B}^\mu$$

比较得到

$$\boxed{m_A c^2 = g_{\mathrm{G}} \sqrt{\hbar c}\, v.} \tag{3.273}$$

若定义能量形式真空尺度 $v_E \equiv \sqrt{\hbar c}\, v$，则 $m_A c^2 = g_{\mathrm{G}} v_E$。破缺前的两个实标量自由度与两个无质量规范横向偏振总数为 4；破缺后重组为一个径向标量和三个有质量矢量偏振，自由度总数不变。

微扰计算若保留 $\mathscr{C}_\mu$ 与 π 为独立场，需要选择能消去二次混合的规范固定。Cartesian 参数化产生

$$\mathcal{L}^{(2)} \supset g_{\mathrm{G}} v\, \mathscr{C}^\mu \partial_\mu \pi. \tag{3.274}$$

定义

$$\boxed{F = \partial^\mu \mathscr{C}_\mu - \xi \frac{g_{\mathrm{G}} v}{\hbar c}\,\pi,} \tag{3.275}$$

并加入

$$\mathcal{L}_{\mathrm{gf}} = -\frac{\hbar c}{2\xi} F^2. \tag{3.276}$$

这种一参数规范选择通常称为 R_ξ 规范。其交叉项经分部积分后抵消式 (3.274)，剩余 π^2 项给出

$$\boxed{m_\pi^2 = \xi m_A^2.} \tag{3.277}$$

因此 π 在固定规范中的质量依赖 ξ，不能把它解释成独立可观测粒子的质量；可观测散射矩阵中的规范参数依赖必须在完整规范恒等式中相消。

对外部有质量规范玻色子的物理四动量 k^μ，若 $E \gg m_V c^2$，纵向偏振满足

$$\epsilon_L^\mu(k) = \frac{k^\mu}{m_V c} + \mathcal{O}\!\left(\frac{m_V c^2}{E}\right).$$

Slavnov–Taylor 恒等式把 $k_\mu \mathcal{M}^\mu$ 与对应 Goldstone 振幅联系起来，因此

$$\mathcal{M}(\cdots V_L \cdots) = C\, \mathcal{M}(\cdots \pi \cdots) + \mathcal{O}\!\left(\frac{m_V c^2}{E}\right), \tag{3.278}$$

其中常用壳上树级约定给 $C = 1$。控制量为 $\epsilon_{\mathrm{GE}} = m_V c^2/E$。当 $\epsilon_{\mathrm{GE}} \ll 1$（尤其接近产生阈值）时，高能展开失效，必须使用完整纵向偏振矢量与规范一致的原振幅；高阶修正还会改变有限的匹配因子 C。

整体破缺生成元通过守恒荷要求真实无质量 Goldstone 模；局域规范冗余经规范固定与 BRST 量子化后，把真空切向自由度与纵向规范偏振重组为有质量矢量表示。一般质量矩阵式 (3.267) 的零空间给出未破缺子代数，非零本征值给出规范玻色子质量。

对于一般多分量标量场，前面的圆形真空可以写成一个不依赖具体表示的代数结论。若势在生成元 T^a 下不变，则

$$\boxed{\frac{\partial V}{\partial \phi_i}(T^a)_{ij}\phi_j = 0.} \tag{3.279}$$

在平稳真空 v 处再对场求导，定义 Hessian $H_{ki}(v)=\partial_k\partial_i V|_v$，得到

$$\boxed{H_{ki}(v)(T^a v)_i=0.} \tag{3.280}$$

命题 3.49 (不变势在平稳点的 Hessian 零方向) 设实势函数二阶可微并在连续群作用下不变，v 为平稳点，$T_A v$ 为群轨道的非零切向量。则有以下结论（原式 式 (3.280)）：

$$\boxed{H_{ki}(v)(T^a v)_i=0.}$$

证明. 把一组实标量场坐标记为 ϕ_i。连续整体对称性的无穷小作用写成

$$\delta\phi_i=\epsilon^a(T^a)_{ij}\phi_j,$$

其中 ϵ^a 是无穷小实参数，T^a 是该实场表示中的生成元。势能在整个场空间上保持不变，因此对任意场构型都有

$$\begin{aligned}0=\delta V&=\frac{\partial V}{\partial\phi_i}\,\delta\phi_i,\\&=\epsilon^a\frac{\partial V}{\partial\phi_i}(T^a)_{ij}\phi_j.\end{aligned}$$

由于各 ϵ^a 相互独立，每个生成元分别满足函数恒等式

$$\frac{\partial V}{\partial\phi_i}(T^a)_{ij}\phi_j=0.$$

对 ϕ_k 再求一次偏导，乘积法则给

$$0=\frac{\partial^2 V}{\partial\phi_k\partial\phi_i}(T^a)_{ij}\phi_j+\frac{\partial V}{\partial\phi_i}(T^a)_{ik}.$$

令 v_i 为平稳真空，即

$$\left.\frac{\partial V}{\partial\phi_i}\right|_{\phi=v}=0.$$

第二项在真空处消失，于是

$$\begin{aligned}0&=\left.\frac{\partial^2 V}{\partial\phi_k\partial\phi_i}\right|_v(T^a v)_i,\\&=H_{ki}(v)(T^a v)_i,\end{aligned}$$

其中

$$H_{ki}(v)\equiv\left.\frac{\partial^2 V}{\partial\phi_k\partial\phi_i}\right|_v$$

是势能在真空处的 Hessian 矩阵。若生成元 T^a 被真空自发破缺，则 $T^a v\neq 0$；上式说明非零向量 $T^a v$ 属于 $H(v)$ 的零空间。对具有标准正定动能项的实标量场，二次拉氏量中的质量平方矩阵正比于该 Hessian 矩阵，所以这个真空轨道切向方向对应零质量模。Goldstone 零模因此来自“势能沿连续对称轨道保持常数”这一一般几何事实，而不依赖墨西哥帽势的具体形状。 □

因此只有当 $T^a v\neq 0$ 时，这个生成元才给出一个非平凡 Hessian 零方向。

推导：从式 (3.191)到式 (3.193)

正文式 (3.191) 表明虚部只有在两个内部粒子同时满足正能质量壳和能量守恒时才存在。对等质量情形进入质心系，能量 δ 函数固定唯一的径向动量 k_*；解出这个根并把它写成相对论速度因子，就得到正文式 (3.193)。

在质心系 $\mathbf{P}=0$ 且 $m_1=m_2=m$ 时，

$$E_1=E_2=E_k=\sqrt{m^2c^4+c^2k^2},\qquad \sqrt{s}\,c=2E_k.$$

平方后有

$$\begin{aligned}sc^2&=4m^2c^4+4c^2k_*^2,\\ k_*^2&=\frac{s-4m^2c^2}{4}.\end{aligned}$$

因此只有 $s\ge 4m^2c^2$ 时 k_* 才为实数。再用 $E_{\mathrm{cm}}=\sqrt{s}\,c$，

$$\begin{aligned}\beta_*(s)&=\frac{ck_*}{E_{\mathrm{cm}}/2}=\frac{2ck_*}{\sqrt{s}\,c}\\ &=\sqrt{1-\frac{4m^2c^2}{s}},\end{aligned}$$

即正文式 (3.193)。为把阈值因子的整体归一化也固定下来，定义正文式 (3.191) 中的径向相空间核

$$\rho_2(s)\equiv\int\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{k}}{(2\pi\hbar)^3}\frac{c^2}{4E_k^2}\delta\!\left(\sqrt{s}\,c-2E_k\right).$$

利用

$$\left.\frac{\mathrm{d}(2E_k)}{\mathrm{d}k}\right|_{k_*}=\frac{2c^2k_*}{E_*},\qquad E_*\equiv E_{k_*}=\frac{\sqrt{s}\,c}{2},$$

径向 δ 积分严格给出

$$\begin{aligned}\rho_2(s)&=\frac{4\pi k_*^2}{(2\pi\hbar)^3}\frac{c^2}{4E_*^2}\frac{E_*}{2c^2k_*}\\ &=\frac{k_*}{16\pi^2\hbar^3E_*}=\frac{\beta_*(s)}{16\pi^2\hbar^3c}.\end{aligned}$$

因此连续谱在阈值处按确定的线性因子 $\beta_*(s)$ 从零打开。

推导：从式 (3.259)到式 (3.263)

正文式 (3.259) 给出了只依赖 $|\varphi_{\mathrm{ssb}}|$ 的对称势。先由驻点条件确定真空半径，再在所选真空附近展开到二次阶；径向与切向二次系数的差别最终给出正文式 (3.263) 的有质量径向模和无质量切向模。

令 $r^2\equiv\varphi_{\mathrm{ssb}}^*\varphi_{\mathrm{ssb}}$，则

$$V(r)=-\mu_{\mathrm{ssb}}^2r^2+\frac{\lambda}{\hbar c}r^4.$$

极值条件为

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}&=-2\mu_{\mathrm{ssb}}^2r+\frac{4\lambda}{\hbar c}r^3,\\ &=2r\left(-\mu_{\mathrm{ssb}}^2+\frac{2\lambda}{\hbar c}r^2\right)=0.\end{aligned}$$

除去不稳定的 $r=0$，稳定极小值满足

$$r^2=\frac{\mu_{\mathrm{ssb}}^2\hbar c}{2\lambda}.$$

定义 $r=v/\sqrt{2}$ 即得到

$$v^2=\frac{\mu_{\mathrm{ssb}}^2\hbar c}{\lambda}.$$

将真空附近参数化代入

$$\varphi_{\rm ssb}=\frac{1}{\sqrt{2}}(v+h+\mathrm{i}\pi),\qquad \varphi_{\rm ssb}^{*}\varphi_{\rm ssb}=\frac{1}{2}[(v+h)^2+\pi^2].$$

保留到二次阶：

$$\begin{aligned}V=&-\frac{\mu_{\rm ssb}^2}{2}(v^2+2vh+h^2+\pi^2)\\&+\frac{\lambda}{4\hbar c}(v^2+2vh+h^2+\pi^2)^2.\end{aligned}$$

线性 h 项系数为

$$-\mu_{\rm ssb}^2 v+\frac{\lambda v^3}{\hbar c}=0,$$

二次项为

$$V^{(2)}=\mu_{\rm ssb}^2h^2+0\times\pi^2.$$

与 $\frac{1}{2}(m^2c^2/\hbar^2)\phi^2$ 比较即得式 (3.263)。

推导：从式 (3.270)到式 (3.273)

从

$$\varphi_{\rm ssb}(x)=\frac{v+h(x)}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(x)/v},\qquad D_\mu=\partial_\mu+\mathrm{i}g_{\rm G}\mathscr{C}_\mu$$

出发。局域 $U(1)$ 变换

$$\varphi_{\rm ssb}\to\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha(x)}\varphi_{\rm ssb},\qquad \mathscr{C}_\mu\to\mathscr{C}_\mu-\frac{1}{g_{\rm G}}\partial_\mu\alpha$$

要求极坐标变量变成

$$h\to h,\qquad \pi\to\pi+v\alpha.$$

因此组合

$$\mathcal{B}_\mu\equiv\mathscr{C}_\mu+\frac{1}{g_{\rm G}v}\partial_\mu\pi$$

满足 $\mathcal{B}_\mu\to\mathcal{B}_\mu$，它才是破缺相位中的规范不变矢量变量。

显式求协变导数：

$$\begin{aligned}D_\mu\varphi_{\rm ssb}&=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/v}}{\sqrt{2}}\left[\partial_\mu h+\mathrm{i}(v+h)\left(\frac{\partial_\mu\pi}{v}+g_{\rm G}\mathscr{C}_\mu\right)\right]\\&=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/v}}{\sqrt{2}}\left[\partial_\mu h+\mathrm{i}g_{\rm G}(v+h)\mathcal{B}_\mu\right].\end{aligned}$$

取模平方时，实的径向项与纯虚的相位项交叉项严格相消：

$$(D_\mu\varphi)^*(D^\mu\varphi)=\frac{1}{2}(\partial h)^2+\frac{g_{\rm G}^2}{2}(v+h)^2\mathcal{B}_\mu\mathcal{B}^\mu.$$

展开 $(v+h)^2=v^2+2vh+h^2$。与矢量二次型有关的纯二次项是

$$\frac{g_{\rm G}^2v^2}{2}\mathcal{B}_\mu\mathcal{B}^\mu.$$

在上述 SI 归一化下，Proca 质量项写成

$$\frac{\hbar c}{2}\left(\frac{m_Ac}{\hbar}\right)^2\mathcal{B}_\mu\mathcal{B}^\mu.$$

两者是同一个二次算符，所以系数必须相等：

$$g_{\rm G}^2v^2=\hbar c\left(\frac{m_Ac}{\hbar}\right)^2,$$

从而

$$\boxed{m_A c^2 = g_{\mathrm{G}}\sqrt{\hbar c}\, v.}$$

Goldstone 场 π 通过 $\mathcal{B}_\mu$ 重组为有质量矢量场的纵向偏振。破缺前自由度计数为“复标量的两个实自由度 + 无质量矢量的两个横向偏振”共四个；破缺后为“径向标量 h 一个 + 有质量矢量 $\mathcal{B}_\mu$ 三个偏振”仍共四个。这个计数是上述变量重组没有丢失物理自由度的独立检查。

推导：从式 (3.274)到式 (3.277)

Cartesian 展开给出

$$\mathcal{L}_{\mathrm{mix}} = g_{\mathrm{G}} v\, \mathscr{C}^\mu \partial_\mu \pi, \qquad F = \partial\cdot\mathscr{C} - \xi \frac{g_{\mathrm{G}} v}{\hbar c}\pi.$$

规范固定项展开为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{gf}} = -\frac{\hbar c}{2\xi}(\partial\cdot\mathscr{C})^2 + g_{\mathrm{G}} v\, \pi\, \partial\cdot\mathscr{C} - \frac{\xi g_{\mathrm{G}}^2 v^2}{2\hbar c}\pi^2.$$

对中间项分部积分，

$$g_{\mathrm{G}} v\, \pi\, \partial_\mu \mathscr{C}^\mu = -g_{\mathrm{G}} v\, \mathscr{C}^\mu \partial_\mu \pi + \text{边界项},$$

故它与 $\mathcal{L}_{\mathrm{mix}}$ 相消。剩余 π^2 项与标准质量项比较：

$$-\frac{\xi g_{\mathrm{G}}^2 v^2}{2\hbar c}\pi^2 = -\frac{1}{2}\left(\frac{m_\pi c}{\hbar}\right)^2 \pi^2, \qquad \left(\frac{m_A c}{\hbar}\right)^2 = \frac{g_{\mathrm{G}}^2 v^2}{\hbar c},$$

于是

$$\boxed{m_\pi^2 = \xi m_A^2}.$$

π 的质量依赖规范参数 ξ，而物理规范玻色子质量 m_A 不随 ξ 改变。

推导：从式 (3.141)到式 (3.142)

全入射约定把每一条外腿的四动量都定义成指向相互作用区。设全入射核的四个参数为 k_i，则正文式 (3.141) 要求

$$k_1 + k_2 + k_3 + k_4 = 0.$$

对物理过程 $1 + 2 \to 3 + 4$，实验四动量满足

$$p_1 + p_2 = p_3 + p_4.$$

前两条腿本来就流入，所以

$$k_1 = p_1, \qquad k_2 = p_2.$$

末态 3、4 的物理箭头流出相互作用区；若仍要求 k_i 全部向内，必须反号：

$$k_3 = -p_3, \qquad k_4 = -p_4.$$

于是全入射的动量守恒自动变成

$$\begin{aligned} k_1 + k_2 + k_3 + k_4 &= p_1 + p_2 - p_3 - p_4 \\ &= 0, \end{aligned}$$

与物理守恒完全一致。将四个 k_i 代回同一个截肢四点核，便得到正文式 (3.142)：

$$\mathcal{M}_{12\to 34} = \mathcal{A}(p_1, p_2, -p_3, -p_4).$$

推导：从式 (3.131)到式 (3.160)

低速弹性区有 $|\mathbf{p}_f| = |\mathbf{p}_i|$。定义非相对论振幅为阈值极限

$$\mathcal{M}_{\rm rel}^{\rm NR}(\mathbf{q}) \equiv \lim_{|\mathbf{p}_i|/(m_{A,B}c)\to 0} \mathcal{M}_{\rm rel}, \qquad \lim_{|\mathbf{p}_i|\to 0} \sqrt{s} = (m_A + m_B)c.$$

因此对截面主式取同一极限得到

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\hbar^2}{64\pi^2 (m_A + m_B)^2 c^2} |\mathcal{M}_{\rm rel}^{\rm NR}(\mathbf{q})|^2.$$

另一方面，对式 (3.159) 作一次 Born 迭代，采用同一出射波相位约定可写

$$f_B(\mathbf{q}) = -\frac{m_{\rm red}}{2\pi\hbar^2} \widetilde{V}_{\rm NR}(\mathbf{q}), \qquad \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = |f_B|^2,$$

其中 $m_{\rm red} = m_A m_B/(m_A + m_B)$。与相对论截面对应的散射振幅归一化为

$$f_{\rm rel}(\mathbf{q}) = \frac{\hbar}{8\pi (m_A + m_B) c} \mathcal{M}_{\rm rel}^{\rm NR}(\mathbf{q}),$$

其相位由前面固定的 S 矩阵约定与出射 Green 核共同确定。令 $f_B = f_{\rm rel}$，得到

$$\begin{aligned} \widetilde{V}_{\rm NR}(\mathbf{q}) &= -\frac{\hbar^3}{4 m_{\rm red} (m_A + m_B) c} \mathcal{M}_{\rm rel}^{\rm NR}(\mathbf{q}) \\ &= -\frac{\hbar^3}{4 m_A m_B c} \mathcal{M}_{\rm rel}^{\rm NR}(\mathbf{q}), \end{aligned}$$

即式 (3.160)。

推导：从式 (3.209)到式 (3.210)

式 (3.202) 中显式 $\hbar$ 的消去可由变量替换直接看出。若从逆长度圈变量 κ^μ 开始，定义物理动量

$$\ell^\mu = \hbar \kappa^\mu, \qquad \mu_{\rm DR} = \hbar \mu_\kappa,$$

则

$$\mathrm{d}^d \kappa = \frac{\mathrm{d}^d \ell}{\hbar^d}, \qquad (\kappa^2 - M^2)^{-2} = \frac{\hbar^4}{(\ell^2 - m_R^2 c^2)^2},$$

其中 $M = m_R c/\hbar$。维数正则化尺度给

$$\mu_\kappa^{2\epsilon} = \frac{\mu_{\rm DR}^{2\epsilon}}{\hbar^{2\epsilon}}.$$

由于 $d = 4 - 2\epsilon$，总的 $\hbar$ 次数为

$$4 - d - 2\epsilon = 0.$$

因此变量换元后的物理四动量形式为

$$\mu_{\rm DR}^{2\epsilon} \int \frac{\mathrm{d}^d \ell}{(2\pi)^d} \frac{\mathrm{i}}{(\ell^2 - m_R^2 c^2 + \mathrm{i}0^+)((\ell + p)^2 - m_R^2 c^2 + \mathrm{i}0^+)},$$

其中显式 $\hbar$ 已由测度、分母和正则化尺度的幂次精确抵消。

用 Feynman 参数

$$\frac{1}{AB} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{[xA + (1-x)B]^2}$$

并令 $L = \ell + xp$，分母化为

$$L^2 - \Delta_s(x) + \mathrm{i}0^+, \qquad \Delta_s(x) = m_R^2 c^2 - x(1-x)s.$$

于是

$$I(s)=\int_0^1 \mathrm{d}x\,\mu_{\mathrm{DR}}^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^dL}{(2\pi)^d}\frac{\mathrm{i}}{(L^2-\Delta_s+\mathrm{i}0^+)^2}.$$

做 Wick 转动 $L^0=\mathrm{i}L_E^0$：

$$\mathrm{d}^dL=\mathrm{i}\mathrm{d}^dL_E,\qquad L^2-\Delta+\mathrm{i}0^+=-(L_E^2+\Delta-\mathrm{i}0^+),$$

故

$$I(s)=-\int_0^1 \mathrm{d}x\,\mu_{\mathrm{DR}}^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^dL_E}{(2\pi)^d}\frac{1}{(L_E^2+\Delta_s-\mathrm{i}0^+)^2}.$$

利用欧氏母积分

$$\int\frac{\mathrm{d}^dL_E}{(2\pi)^d}\frac{1}{(L_E^2+\Delta)^2}=\frac{1}{(4\pi)^{d/2}}\Gamma\left(2-\frac{d}{2}\right)\Delta^{d/2-2},$$

代入 $d=4-2\epsilon$：

$$I(s)=-\int_0^1 \mathrm{d}x\,\frac{1}{(4\pi)^2}\Gamma(\epsilon)(4\pi)^\epsilon\left(\frac{\mu_{\mathrm{DR}}^2}{\Delta_s-\mathrm{i}0^+}\right)^\epsilon.$$

逐项展开

$$\begin{aligned}\Gamma(\epsilon)&=\frac{1}{\epsilon}-\gamma_E+\mathcal{O}(\epsilon),\\(4\pi)^\epsilon&=1+\epsilon\ln 4\pi+\mathcal{O}(\epsilon^2),\\\left(\frac{\mu_{\mathrm{DR}}^2}{\Delta_s-\mathrm{i}0^+}\right)^\epsilon&=1+\epsilon\ln\frac{\mu_{\mathrm{DR}}^2}{\Delta_s-\mathrm{i}0^+}+\mathcal{O}(\epsilon^2).\end{aligned}$$

相乘到有限阶并执行参数积分，得到

$$I(s)=-\frac{1}{16\pi^2}\left[\frac{1}{\bar\epsilon}-\int_0^1\mathrm{d}x\,\ln\frac{\Delta_s(x)-\mathrm{i}0^+}{\mu_{\mathrm{DR}}^2}\right]+\mathcal{O}(\epsilon),$$

即式 (3.210)。当 $\Delta_s(x)$ 穿过零时，$-\mathrm{i}0^+$ 决定对数的虚部，并与在壳中间态的 Cutkosky 不连续度一致。

推导：从式 (3.211)到式 (3.212)

记

$$a_1\equiv\frac{3}{32\pi^2},\qquad P_\epsilon\equiv\frac{1}{\bar\epsilon}.$$

一圈阶裸耦合为

$$g_{4,B}=\mu^{2\epsilon}\left[g_4(\mu)+a_1P_\epsilon g_4^2(\mu)+\mathcal{O}(g_4^3)\right].$$

按正文式 (3.212) 中 β_{g_4} 的定义，$d=4-2\epsilon$ 时固定裸耦合的总尺度导数写成

$$\mu\frac{\mathrm{d}g_4}{\mathrm{d}\mu}\Big|_{g_{4,B}}=-2\epsilon g_4+\beta_{g_4}(g_4).$$

对裸表达式求导时，反项同样通过 $g_4(\mu)$ 依赖于 μ：

$$\begin{aligned}0=&\,2\epsilon\left(g_4+a_1P_\epsilon g_4^2\right)\\&+\left(1+2a_1P_\epsilon g_4\right)\left(-2\epsilon g_4+\beta_{g_4}\right)+\mathcal{O}(g_4^3).\end{aligned}$$

保留到 g_4^2 后，$2\epsilon g_4$ 项相消，并得到

$$0=\beta_{g_4}-2a_1\epsilon P_\epsilon g_4^2+\mathcal{O}(g_4^3,\epsilon g_4^2).$$

因为

$$\epsilon P_\epsilon = \epsilon\left(\frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln 4\pi\right) \longrightarrow 1,$$

四维极限给出

$$\beta_{g_4} = 2a_1 g_4^2 + \mathcal{O}(g_4^3) = \frac{3g_4^2}{16\pi^2} + \mathcal{O}(g_4^3).$$

这里关键的因子 2 来自 $d = 4 - 2\epsilon$ 下的 $\mu^{2\epsilon}$；若把反项对 $g_4(\mu)$ 的隐含尺度依赖漏掉，就会错误地得到相反符号。

推导：从式 (3.102)到式 (3.103)

正文式 (3.102) 是 φ^4 理论四点函数的一阶 Dyson 插入。连通树级项要求每个外场都与顶点 z 上四个场中的一个且仅一个收缩，因此共有 4! 种相同配对；它们与作用量中的 1/4! 抵消后得到正文式 (3.103)。

四点函数的一阶 Dyson 项为

$$G^{(4,1)}(x_1,x_2,x_3,x_4) = -\frac{\mathrm{i}g_4}{4!\,\hbar^2 c^2}\int \mathrm{d}^4 z\,\langle 0|\mathcal{T}\{\varphi_1\varphi_2\varphi_3\varphi_4\varphi^4(z)\}|0\rangle.$$

要得到“一个顶点连接四个外点”的连通树图，每个外部场必须与 z 点四个场中的一个且仅一个收缩。先给 φ_1 选 z 点场有 4 种；再给 φ_2 选剩余场有 3 种；之后分别有 2 种和 1 种，所以

$$N_{\text{contr}} = 4\times 3\times 2\times 1 = 4!.$$

每一种收缩都给出同一个核乘积

$$\Delta_F(x_1-z)\Delta_F(x_2-z)\Delta_F(x_3-z)\Delta_F(x_4-z).$$

因此 4! 个相同项与相互作用中的 1/4! 抵消，得到

$$G_c^{(4)} = -\frac{\mathrm{i}g_4}{\hbar^2 c^2}\int \mathrm{d}^4 z\prod_{a=1}^{4}\Delta_F(x_a - z),$$

即正文式 (3.103)。

再把四条外线分别 Fourier 展开。四个传播子的指数中所有 z 依赖合成

$$\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(p_1+p_2-p_3-p_4)\cdot z\right].$$

于是顶角位置积分给

$$\int \mathrm{d}^4 z\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p_1+p_2-p_3-p_4)\cdot z/\hbar} = (2\pi\hbar)^4\delta^{(4)}(p_1+p_2-p_3-p_4).$$

所以顶角四动量守恒正是局域相互作用对顶角位置积分后的 Fourier δ 函数。

推导：从式 (3.104)到式 (3.105)

记 $\Delta E = E_f - E_i$。一阶振幅为

$$\begin{aligned} c_f^{(1)}(T) &= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}V_{fi}\int_{-T/2}^{T/2}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta E t/\hbar} \\ &= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}V_{fi}\left[\frac{\hbar}{\mathrm{i}\Delta E}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta E t/\hbar}\right]_{-T/2}^{T/2} \\ &= -\frac{2\mathrm{i}V_{fi}}{\Delta E}\sin\left(\frac{\Delta E T}{2\hbar}\right). \end{aligned}$$

把 $\operatorname{sinc} x \equiv \sin x/x$ 提出，得到

$$|c_f^{(1)}(T)|^2 = \frac{|V_{fi}|^2 T^2}{\hbar^2}\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\Delta E T}{2\hbar}\right),$$

即式 (3.104)。它在有限 T 时不是 δ 函数；主峰宽度量级是 $\hbar/T$。

对连续末态求和，概率为

$$P_{i\to f}(T) = \int \mathrm{d}E\,\nu_f(E)\,\frac{|V_{fi}(E)|^2 T^2}{\hbar^2}\,\mathrm{sinc}^2\!\left[\frac{(E-E_i)T}{2\hbar}\right].$$

这里 $\nu_f(E)$ 是末态每单位能量的态密度，SI 量纲为 J^{-1}。有限时间谱核与 Dirac δ 分布的对应由下列核固定：

$$K_T(\Delta E) \equiv \frac{T}{2\pi\hbar}\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\Delta E\, T}{2\hbar}\right).$$

它具有能量倒数量纲。作变量代换 $x = \Delta E T/(2\hbar)$ 后，

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}(\Delta E)\; K_T(\Delta E) &= \frac{T}{2\pi\hbar}\,\frac{2\hbar}{T}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\;\mathrm{sinc}^2 x \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\;\mathrm{sinc}^2 x = 1.\end{aligned}$$

因此 K_T 是面积固定为一、宽度随 T^{-1} 收缩的归一化谱核；对任意在 E_i 附近平滑的测试函数 $F(E)$，$T\to\infty$ 时满足

$$\int \mathrm{d}E\,F(E)K_T(E-E_i) \longrightarrow F(E_i),$$

也就是 $K_T(\Delta E)\to\delta(\Delta E)$ 的分布极限。令

$$F(E) \equiv |V_{fi}(E)|^2 \nu_f(E).$$

由 K_T 的定义，有限时间概率可以严格改写为

$$P_{i\to f}(T) = \frac{2\pi T}{\hbar}\int \mathrm{d}E\,F(E)K_T(E-E_i).$$

再定义有限时间余项

$$\delta F_T \equiv \int \mathrm{d}E\,[F(E)-F(E_i)]K_T(E-E_i),$$

利用 $\int K_T \mathrm{d}E = 1$ 得到精确等式

$$P_{i\to f}(T) = \frac{2\pi T}{\hbar}[F(E_i)+\delta F_T].$$

前面已经证明 $K_T\to\delta$ 的分布极限，所以对满足该近似恒等核收敛条件的连续 F，有 $\lim_{T\to\infty}\delta F_T = 0$。因此长时间跃迁率严格由极限定义

$$\lim_{T\to\infty}\frac{P_{i\to f}(T)}{T} = \frac{2\pi}{\hbar}F(E_i).$$

也就是

$$w_{i\to f} = \frac{2\pi}{\hbar}|V_{fi}|^2\nu_f(E_i),$$

即 Fermi 黄金律 式 (3.105)。能量 δ 分布由有限时间谱核与连续谱卷积的长时间极限产生；有限 T 时应保留具有有限宽度的 sinc^2 核。

推导：从式 (3.111)到式 (3.114)

先只处理一条外腿，因为多腿公式只是把同一个极点提取操作重复 n 次。设 $\zeta = p^2 - m_{\mathrm{phys}}^2 c^2$，并把 ζ 暂时视为复变量。对时序关联函数中与坐标 x 对应的那一个场插入完整态，稳定单粒子态给出

$$\langle\Omega|\varphi_H(0)|p,\lambda\rangle = Z^{1/2}\mathcal{N}_p,$$

其中 $\mathcal{N}_p$ 是由全书协变态归一化固定的运动学因子。把该单粒子贡献与其余所有中间态分开，Fourier 变换后必然具有形式

$$\widetilde{G}_{n,c}(p,\dots)=\frac{\mathrm{i}\hbar^{3}c\,Z^{1/2}}{\zeta}\,\widetilde{F}_{n-1}(p;\dots)+\widetilde{R}_{n}^{(1)}(p,\dots),$$

这里 $\widetilde{F}_{n-1}$ 是已经把这一条外腿换成归一化单粒子态后的矩阵元；$\widetilde{R}_{n}^{(1)}$ 包含连续谱和在这一外部通道中正则的项。稳定粒子极点与多粒子阈值分离，所以在 $\zeta=0$ 的一个小邻域内

$$\lim_{\zeta\to 0}\zeta\,\widetilde{R}_{n}^{(1)}=0.$$

因此极点留数不是一句“外腿传播子可以删掉”，而是如下复分析极限：

$$\begin{aligned}\lim_{\zeta\to 0}Z^{-1/2}\frac{\zeta}{\mathrm{i}\hbar^{3}c}\widetilde{G}_{n,c}&=\lim_{\zeta\to 0}\left[\widetilde{F}_{n-1}+Z^{-1/2}\frac{\zeta}{\mathrm{i}\hbar^{3}c}\widetilde{R}_{n}^{(1)}\right]\\&=\widetilde{F}_{n-1}(p_{\mathrm{on}};\dots).\end{aligned}$$

Feynman 的 $+\mathrm{i}0^{+}$ 是实动量边界值的处方；截肢本身应理解为先在复 ζ 平面取极点留数，再回到质量壳，因此不会出现把 $\zeta/(\zeta+\mathrm{i}0^{+})$ 当作普通数值比值的歧义。

对第二、第三直到第 n 条外腿重复同一操作。若定义 $\zeta_i=p_i^{2}-m_i^{2}c^{2}$，则联合极点邻域中的多变量 Laurent 展开可写成

$$\widetilde{G}_{n,c}=(2\pi\hbar)^{4}\delta^{(4)}\left(\sum_{i}\sigma_{i}^{\mathrm{io}}p_i\right)\left[\prod_{i}\frac{\mathrm{i}\hbar^{3}c\,Z_i^{1/2}}{\zeta_i}\right]\mathrm{i}\mathfrak{A}_{fi}(\{p_i\})+\widetilde{R}_{n},$$

$$\lim_{\zeta_1,\dots,\zeta_n\to 0}\left(\prod_{i}\zeta_i\right)\widetilde{R}_{n}=0.$$

第二行正是“余项至少缺少一条完整外腿极点”的数学含义。于是

$$\begin{aligned}&\lim_{\zeta_1,\dots,\zeta_n\to 0}\left[\prod_{i}Z_i^{-1/2}\frac{\zeta_i}{\mathrm{i}\hbar^{3}c}\right]\widetilde{G}_{n,c}\\&\quad=(2\pi\hbar)^{4}\delta^{(4)}\left(\sum_{i}\sigma_{i}^{\mathrm{io}}p_i\right)\mathrm{i}\mathfrak{A}_{fi}(\{p_{i,\mathrm{on}}\}),\end{aligned}$$

这就得到正文的动量空间 LSZ 公式。注意截肢和在壳极限的顺序来自极点留数的定义：先乘 ζ_i 提取留数，再令 $\zeta_i\to 0$；若反过来，原 Green 函数正好落在极点上。

现在把这一抽象结构用于树级 φ^{4}。一次 Dyson 插入给

$$-\frac{\mathrm{i}}{\hbar c}\int\mathrm{d}^{4}x\,\frac{g_4}{4!\,\hbar c}\,\varphi_I(x)^{4}.$$

把四个外部场分别与顶角处四个场收缩有 4! 种双射，恰好消掉相互作用中的 $1/4!$。每条收缩给一个自由 Feynman 传播子，所以 Fourier 变换后的连通四点函数为

$$\widetilde{G}_{4,c}^{(1)}=-\frac{\mathrm{i}g_4}{\hbar^{2}c^{2}}(2\pi\hbar)^{4}\delta^{(4)}(p_1+p_2-p_3-p_4)\prod_{a=1}^{4}\frac{\mathrm{i}\hbar^{3}c}{p_a^{2}-m^{2}c^{2}+\mathrm{i}0^{+}}.$$

在树级 $Z=1$。令 $\zeta_a=p_a^{2}-m^{2}c^{2}$，逐腿乘逆极点因子后，乘积中的四条外腿逐一消去：

$$\begin{aligned}&\left[\prod_{a=1}^{4}\frac{\zeta_a}{\mathrm{i}\hbar^{3}c}\right]\widetilde{G}_{4,c}^{(1)}\\&\quad=-\frac{\mathrm{i}g_4}{\hbar^{2}c^{2}}(2\pi\hbar)^{4}\delta^{(4)}(p_1+p_2-p_3-p_4)\prod_{a=1}^{4}\frac{\zeta_a}{\zeta_a+\mathrm{i}0^{+}}.\end{aligned}$$

按上面说明的极点留数顺序取极限，四个因子都贡献单位留数，于是得到正文式 (3.114)。因此树级顶角规则不是另记的一条口诀：4! 来自 Wick 收缩计数，四条传播子来自外部收缩，而 LSZ 的四个逆极点恰好把

这些外腿传播子截去，只留下局域顶角系数。

推导：从式 (3.235)到式 (3.236)

对正定欧几里得二次算符 Δ，一圈实玻色 Gaussian 行列式可用正文已经建立的固有时表示写成

$$\frac{1}{2}\operatorname{Tr}\ln\Delta=-\frac{1}{2}\mu_{\mathrm{DR}}^{2\epsilon}\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}s}{s}\,\operatorname{Tr}\mathrm{e}^{-s\Delta},$$

其中与场无关的加法常数不影响局域反项。把正文式 (3.235) 代入，并只保留含 s^2 的四维局域系数，得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\operatorname{Tr}\ln\Delta\Big|_{a_4}&=-\frac{1}{2}\mu_{\mathrm{DR}}^{2\epsilon}\int\mathrm{d}^dx\ \operatorname{tr}a_4(x)\\&\quad\times\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}s}{s}\frac{s^2}{(4\pi s)^{d/2}}.\end{aligned}$$

取 $d=4-2\epsilon$ 后，短固有时端的幂次变为

$$\frac{1}{s}\frac{s^2}{s^{2-\epsilon}}=s^{-1+\epsilon}.$$

因此紫外极点只需从 $s\to0^+$ 端读取。任取固定分界尺度 s_0，

$$\begin{aligned}\mu_{\mathrm{DR}}^{2\epsilon}\int_0^{s_0}\mathrm{d}s\,s^{-1+\epsilon}&=\mu_{\mathrm{DR}}^{2\epsilon}\frac{s_0^\epsilon}{\epsilon}\\&=\frac{1}{\epsilon}+\ln\!\left(\mu_{\mathrm{DR}}^2s_0\right)+O(\epsilon).\end{aligned}$$

所以极点系数与任意分界 s_0 无关，而长固有时部分只改变有限项。代入

$$a_4(x)=\frac{1}{2}E^2+\frac{1}{12}\Omega_{\mu\nu}\Omega^{\mu\nu}+\frac{1}{6}\nabla^2E$$

并使用无边界体积分 $\int\mathrm{d}^4x\,\nabla^2E=0$，得到

$$\frac{1}{2}\operatorname{Tr}\ln\Delta\Big|_{\mathrm{pole}}=-\frac{1}{2(4\pi)^2}\frac{1}{\epsilon}\int\mathrm{d}^4x\ \operatorname{tr}\left[\frac{1}{2}E^2+\frac{1}{12}\Omega_{\mu\nu}\Omega^{\mu\nu}\right].$$

最后使用正文已经固定的 $1/\bar\epsilon$ 记号整理 $1/\epsilon-\gamma_E+\ln4\pi$，即得到式 (3.236)。

推导：从式 (3.124)到式 (3.125)

正文式 (3.124) 仍含两个末态三动量积分和一个四维守恒 δ 函数。在质心系中，三维 δ 函数先固定 $\mathbf{p}_4=-\mathbf{p}_3$，剩下的能量 δ 函数再固定径向动量模；最后只留下末态方向 $\mathrm{d}\Omega$，从而得到正文式 (3.125)。

采用能量四矢量

$$\mathcal{P}^\mu\equiv cp^\mu=(E,c\mathbf{p}),$$

它只是物理四动量乘以常数 c。定义标准二体相空间因子

$$\mathrm{d}\mathfrak{P}_2=(2\pi)^4\delta^{(4)}(\mathcal{P}_1+\mathcal{P}_2-\mathcal{P}_3-\mathcal{P}_4)\prod_{a=3,4}\frac{c^3\mathrm{d}^3p_a}{(2\pi)^3\,2E_a}.$$

每个 $c^3\mathrm{d}^3p$ 都是 $\mathrm{d}^3(c\mathbf{p})$，所以 式 (3.124) 完全由能量量纲的四动量组成。在质心系 $\mathcal{P}_1+\mathcal{P}_2=(c\sqrt{s},\mathbf{0})$。三维 δ 先令 $\mathbf{p}_4=-\mathbf{p}_3$，于是

$$\mathrm{d}\mathfrak{P}_2=\frac{c^4p^2\mathrm{d}p\,\mathrm{d}\Omega}{(2\pi)^2 4E_3E_4}\delta(c\sqrt{s}-E_3-E_4).$$

令

$$f(p)=c\sqrt{s}-E_3(p)-E_4(p).$$

由 $\mathrm{d}E_a/\mathrm{d}p=c^2p/E_a$，

$$|f'(p)| = c^2 p\left(\frac{1}{E_3}+\frac{1}{E_4}\right) = \frac{c^3 p\sqrt{s}}{E_3 E_4}.$$

所以

$$\delta[f(p)] = \frac{E_3 E_4}{c^3 p_f \sqrt{s}}\delta(p-p_f).$$

代回并积分 p，得到

$$\mathrm{d}\mathfrak{P}_2 = \frac{1}{16\pi^2}\frac{|\mathbf{p}_f|}{\sqrt{s}}\,\mathrm{d}\Omega.$$

右端无量纲，因为 $|\mathbf{p}_f|$ 与 $\sqrt{s}$ 都具有动量量纲。

推导：从式 (3.126)到式 (3.127)

对两条入射轨迹，普通同一参考系中的相对相遇速率不能简单写成任意参考系都适用的 $|\mathbf{v}_1-\mathbf{v}_2|$。由四动量构造 Lorentz 标量

$$\mathcal{I}_{12} \equiv \sqrt{(p_1\cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2 c^4}.$$

它具有动量平方量纲。定义 Møller 相对速率

$$v_{\mathrm{M}} \equiv \frac{c^3\mathcal{I}_{12}}{E_1 E_2}.$$

检查质心系时不跳过中间平方。写

$$p_1^\mu = \left(\frac{E_1}{c},\mathbf{p}_i\right), \qquad p_2^\mu = \left(\frac{E_2}{c},-\mathbf{p}_i\right),$$

于是

$$p_1\cdot p_2 = \frac{E_1E_2}{c^2} + |\mathbf{p}_i|^2.$$

两条质量壳又分别给

$$m_a^2c^2 = \frac{E_a^2}{c^2} - |\mathbf{p}_i|^2, \qquad a=1,2.$$

因此 式 (3.126) 根号中的量逐项化为

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_{12}^2 &= \left(\frac{E_1E_2}{c^2}+p_i^2\right)^2 - \left(\frac{E_1^2}{c^2}-p_i^2\right)\left(\frac{E_2^2}{c^2}-p_i^2\right),\\ &= \frac{E_1^2E_2^2}{c^4} + \frac{2E_1E_2p_i^2}{c^2} + p_i^4 - \frac{E_1^2E_2^2}{c^4} + \frac{(E_1^2+E_2^2)p_i^2}{c^2} - p_i^4,\\ &= \frac{p_i^2}{c^2}(E_1+E_2)^2,\end{aligned}$$

其中 $p_i \equiv |\mathbf{p}_i| \geq 0$。取正根得到

$$\mathcal{I}_{12} = \frac{|\mathbf{p}_i|(E_1+E_2)}{c} = |\mathbf{p}_i|\sqrt{s}.$$

最后一步用了 $E_1+E_2 = c\sqrt{s}$。于是

$$\begin{aligned}v_{\mathrm{M}} &= |\mathbf{p}_i|c^2\left(\frac{1}{E_1}+\frac{1}{E_2}\right),\\ &= |\mathbf{v}_1-\mathbf{v}_2|,\end{aligned}$$

因为 $\mathbf{v}_a = c^2\mathbf{p}_a/E_a$。所以 式 (3.127) 的协变表达确实回到熟悉的相对速度。

推导：从式 (3.129)到式 (3.131)

取空间周期盒体积 V 与观测时间 T。空间连续态满足

$$(2\pi\hbar)^3\delta^{(3)}(\mathbf{0}) = V, \qquad \sum_{\mathbf{p}} \longrightarrow V\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}.$$

时间方向令 $\delta E \equiv E_f - E_i$，则

$$\int_{-T/2}^{T/2} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta E t/\hbar} = T\ \mathrm{sinc}\!\left(\frac{\delta E T}{2\hbar}\right),$$

并由正文式 (3.129) 有

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\left|\int_{-T/2}^{T/2}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta E t/\hbar}\right|^2 = 2\pi\hbar\delta(\delta E).$$

因此四维动量守恒 δ 函数平方在概率除以 T 后留下一个能量守恒 δ，其空间零点因子给出一个 V。结合两条初态的协变归一化，单位盒中单对入射粒子的二体末态跃迁率为正文式 (3.130)，即

$$\mathrm{d}\Gamma_{1+2\to 2} = \frac{\hbar^2 c^3}{4VE_1E_2}\overline{|\mathcal{M}|^2}\,\mathrm{d}\mathfrak{P}_2.$$

单个归一化入射粒子在盒中的数密度是 $1/V$。正文式 (3.127) 给出相对速率，所以入射通量密度为

$$j_{12} = \frac{v_{\mathrm{M}}}{V} = \frac{c^3\mathcal{I}_{12}}{VE_1E_2}.$$

按正文中“跃迁率除以入射通量密度”的截面关系：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\sigma &= \frac{\mathrm{d}\Gamma_{1+2\to 2}}{j_{12}}\\ &= \frac{\hbar^2}{4\mathcal{I}_{12}}\overline{|\mathcal{M}|^2}\,\mathrm{d}\mathfrak{P}_2.\end{aligned}$$

V、T 与参考系依赖的 E_1E_2 在这一步全部消去。对 $2\to 2$ 过程代入正文式 (3.125)，并在质心系使用 $\mathcal{I}_{12} = |\mathbf{p}_i|\sqrt{s}$，得到

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} &= \frac{\hbar^2}{4|\mathbf{p}_i|\sqrt{s}}\overline{|\mathcal{M}|^2}\frac{1}{16\pi^2}\frac{|\mathbf{p}_f|}{\sqrt{s}}\\ &= \frac{\hbar^2}{64\pi^2 s}\frac{|\mathbf{p}_f|}{|\mathbf{p}_i|}\overline{|\mathcal{M}|^2},\end{aligned}$$

即正文式 (3.131)。

推导：从式 (3.129)到式 (3.134)

协变态归一化的单粒子初态在盒归一化后带因子 $(2P^0V)^{-1/2}$；末态每条外腿给对应的质量壳测度。LSZ 矩阵元中的四维 δ 在平方后，空间部分利用

$$(2\pi\hbar)^3\delta^{(3)}(\mathbf{0}) = V$$

消去母粒子的盒体积，而时间部分利用 式 (3.129) 把 $|\delta(E_f - E_i)|^2/T$ 化为单个能量 δ。于是概率除以 T 后只剩一个母粒子归一化因子 $1/(2P^0)$ 与 n 体末态相空间。

为避免混淆能量量纲和动量量纲，先定义能量归一化截肢振幅

$$\mathcal{A}_E \equiv c\,\mathcal{M}.$$

若 $\mathcal{M}$ 在某个过程具有一个动量量纲，则 $\mathcal{A}_E$ 具有能量量纲。有限盒推导给

$$\mathrm{d}\Gamma_{1\to n}=\frac{1}{2E_P\hbar}\,\overline{|\mathcal{A}_E|^2}\,\mathrm{d}\mathfrak{P}_n,\qquad E_P=Mc^2.$$

把 $\mathcal{A}_E=c\mathcal{M}$ 与 $E_P=Mc^2$ 代入，两个 c^2 消去：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\Gamma_{1\to n}&=\frac{c^2}{2Mc^2\hbar}\overline{|\mathcal{M}|^2}\,\mathrm{d}\mathfrak{P}_n,\\&=\frac{1}{2M\hbar}\overline{|\mathcal{M}|^2}\,\mathrm{d}\mathfrak{P}_n.\end{aligned}$$

这里 $\mathrm{d}\mathfrak{P}_n$ 使用能量四矢量 $\mathcal{P}^\mu=cp^\mu$ 的定义。以无量纲 Yukawa 耦合的费米子对衰变为例，振幅含有双线性因子 $\bar{u}v$；在上述外腿归一化下该双线性具有动量量纲，因此

$$\left[\frac{|\mathcal{M}|^2}{M\hbar}\right]=\mathrm{s}^{-1},$$

与衰变率的 SI 单位一致。这样 式 (3.134) 与散射截面主式共享同一套有限盒、有限时间和外腿归一化，而不是独立记忆的另一条规则。

推导：从式 (3.137)到式 (3.138)

在母粒子静止系中，对正文式 (3.137) 的两个二体因子分别使用式 (3.125)：

$$\mathrm{d}\mathfrak{P}_3=\frac{\mathrm{d}\mathcal{S}_{12}}{2\pi}\frac{1}{16\pi^2}\frac{|\mathbf{p}_3|}{Mc}\mathrm{d}\Omega_3\frac{1}{16\pi^2}\frac{|\mathbf{p}_2^*|}{\sqrt{\mathcal{S}_{12}}/c}\mathrm{d}\Omega_2^*.$$

若母粒子无自旋或已做自旋平均，整体方向积分给 $\int\mathrm{d}\Omega_3=4\pi$。在 q_{12} 静止系中以粒子 3 为极轴，方位角再给 2π，于是

$$\mathrm{d}\mathfrak{P}_3=\frac{\mathrm{d}\mathcal{S}_{12}\,\mathrm{d}\cos\theta^*}{64\pi^3}\frac{|\mathbf{p}_3|}{Mc}\frac{|\mathbf{p}_2^*|}{\sqrt{\mathcal{S}_{12}}/c}.$$

正文式 (3.139) 给出

$$\left|\frac{\partial\mathcal{S}_{23}}{\partial\cos\theta^*}\right|=2c^2|\mathbf{p}_2^*||\mathbf{p}_3^*|.$$

因此把 $\cos\theta^*$ 换成 $\mathcal{S}_{23}$ 时，两个动量模恰好与 Jacobian 相消；再用 $\sqrt{\mathcal{S}_{12}}$ 和母粒子质量整理剩余因子，得到

$$\mathrm{d}\mathfrak{P}_3=\frac{\mathrm{d}\mathcal{S}_{12}\,\mathrm{d}\mathcal{S}_{23}}{128\pi^3M^2c^4},$$

即正文式 (3.138)。

第 4 章　几何背景中的自由场与量子态

平直空间的量子场论已经给出了传播子、Fock 空间和散射振幅。带边界或曲率的空间首先改变的却不是相互作用顶角，而是自由场的空间算子：同一个微分表达式在不同定义域上可以有不同的零模、负模与谱。只有先固定这个算子，才知道哪些模能够作为正频振子，以及高斯真空是否存在。

前章的一般截面量子化使这个问题可以从谱演算出发。欧氏传播核给出边界场之间的高斯传递；反射正性把其中的半正定配对变成量子态内积。真实时间的发展还要求因果传播和守恒辛形式。它们确定场代数，兼容复结构才进一步选择正频、真空和粒子。这样得到的量子态随后必须满足短距离正则性，才允许定义局域复合算符。

定义 4.1 (几何量、物理时间与场归一化) 黎曼截面的度规 h 正定，$\Delta_h=\mathrm{div}_h\nabla_h$ 为非正算子；复内积采用物理约定 $\langle f,g\rangle=\int\overline{f}g\mathrm{d}\mu_h$，对第二变量线性。空间谱算子 A 的本征值具有 L^{-2} 量纲。长度坐标 $x^0=ct$、长度型欧氏时间 u_E 和热核参数 s 分别具有 L,L,L^2 量纲，$\exp(-sA)$ 与 $\exp\left(-u_E\sqrt{A}\right)$ 是不同半群。无量纲作用量记为 $\mathscr{I}=I_E/\hbar$，场的规范化长度维数为 $L^{(2-d)/2}$。

洛伦兹度规固定为 $(+,-,\dots,-)$，曲率约定为 $[\nabla_c,\nabla_d]v^a=R^a{}_{bcd}v^b$，$\mathcal{R}_L=g_L^{bd}R^a{}_{bad}$。在超静态积上 $\mathcal{R}_L=-\mathcal{R}_h$。因此与欧氏势 $\mu^2+\xi\mathcal{R}_h$ 相容的 Lorentz 方程写成 $P=\Box_{g_L}+\mu^2-\xi\mathcal{R}_L$。$\mu=mc/\hbar$，曲率耦合 ξ 无量纲。若截面以参考半径 R 缩放，$A_{\mathrm{phys}}=R^{-2}A$，物理频率为 $c\sqrt{\lambda}/R$，激发能量为 $\hbar c\sqrt{\lambda}/R$。

4.1　传播核与边界态

定义 4.2 (振子坐标与核测度的单位换算) 本节的 τ,T 为长度型欧氏时间，ω 为逆长度谱频率，q 是满足 $[q,p]=\mathrm{i}$ 的规范化坐标，$[q]=L^{1/2}$、$[p]=L^{-1/2}$。因此 ωT 与 ωq^2 无量纲，指数中的经典作用量是 $\mathscr{I}_{\mathrm{cl}}=I_{E,\mathrm{cl}}/\hbar$。坐标核按 $\mathrm{d}q$ 归一。

对质量 M 的物理位移 Q，令 $q_{\mathrm{phys}}=\sqrt{M}Q$、$p_{\mathrm{phys}}=P_Q/\sqrt{M}$，则

$$q_{\mathrm{phys}}=\sqrt{\hbar/c}\,q,\qquad p_{\mathrm{phys}}=\sqrt{\hbar c}\,p,\qquad T_{\mathrm{phys}}=T/c,\qquad \omega_{\mathrm{phys}}=c\omega,\qquad K_{\mathrm{phys}}=\sqrt{c/\hbar}\,K.$$

这些变换使 $[q_{\mathrm{phys}},p_{\mathrm{phys}}]=\mathrm{i}\hbar$，并保持 $K\mathrm{d}q=K_{\mathrm{phys}}\mathrm{d}q_{\mathrm{phys}}$。后面的有限模 Schur 积分与含 $\hbar$ 的振子例题使用物理质量加权坐标；随后返回 $\mathscr{I}=I_E/\hbar$ 的场论规范化。

现在将欧氏时间限制在 $0\le\tau\le T$，并且在两端固定场的配置 f_0,f_T。路径积分

$$K_T[f_T,f_0]=\int_{\varphi(0)=f_0}^{\varphi(T)=f_T}\mathcal{D}\varphi\,\mathrm{e}^{-\mathscr{I}_E[\varphi]}$$

首先应作为有限模截断下的高斯积分理解。它不是 G：G 是两个场插入点的协方差，而 K_T 是从一个完整边界场配置传播到另一个配置的振幅核。两者由同一二次算子决定，但边界数据的角色不同。

例 4.3 (精确 Mehler 边界核) 对一个频率为 $\omega>0$ 的模，经典方程为 $\ddot{q}=\omega^2q$，边界条件 $q(0)=q_0$、$q(T)=q_T$。写出满足两个端点条件的唯一经典解：

$$q_{\mathrm{cl}}(\tau)=\frac{\sinh[\omega(T-\tau)]}{\sinh(\omega T)}q_0+\frac{\sinh(\omega\tau)}{\sinh(\omega T)}q_T.\tag{4.1}$$

在经典路径上，$\dot{q}^2+\omega^2q^2=\partial_\tau(q\dot{q})$。故作用量不必再积分两个平方，而可化为端点项

$$\mathscr{I}_{\mathrm{cl}}=\frac{1}{2}[q\dot{q}]_0^T=\frac{\omega}{2\sinh(\omega T)}\left[(q_0^2+q_T^2)\cosh(\omega T)-2q_0q_T\right].$$

二次涨落的行列式给出标准 Mehler 核，因此

$$K_T(q_T,q_0)=\sqrt{\frac{\omega}{2\pi\sinh(\omega T)}}\exp\left[-\frac{\omega}{2\sinh(\omega T)}\left((q_0^2+q_T^2)\cosh(\omega T)-2q_0q_T\right)\right]. \tag{4.2}$$

这里的哈密顿量包括 $\omega/2$ 的零点能。把两个区间拼起来，便有

$$\int_{\mathbb{R}} K_{T_2}(q_2,q)K_{T_1}(q,q_0)\,\mathrm{d}q = K_{T_1+T_2}(q_2,q_0). \tag{4.3}$$

这条拼接律正是熟悉的 $\mathrm{e}^{-T_2H}\mathrm{e}^{-T_1H}=\mathrm{e}^{-(T_1+T_2)H}$ 在坐标核中的表现。

证明. 记 $a=\omega T_1$、$b=\omega T_2$。把两个核指数相加，关于中间坐标 q 的部分为 $-\tfrac12 A_q q^2+B_q q$，其中

$$A_q=\omega(\coth a+\coth b)=\omega\frac{\sinh(a+b)}{\sinh a\sinh b},$$
$$B_q=\omega\left(\frac{q_0}{\sinh a}+\frac{q_2}{\sinh b}\right).$$

高斯积分 $\int \mathrm{e}^{-A_q q^2/2+B_q q}\mathrm{d}q=\sqrt{2\pi/A_q}\,\mathrm{e}^{B_q^2/(2A_q)}$。用 $\sinh(a+b)=\sinh a\cosh b+\cosh a\sinh b$ 合并平方项，可得合成指数

$$-\frac{\omega}{2\sinh(a+b)}[(q_0^2+q_2^2)\cosh(a+b)-2q_0q_2].$$

归一化前因子也合并为 $\sqrt{\omega/[2\pi\sinh(a+b)]}$，于是恢复 式 (4.2)，其中 $T=T_1+T_2$。 □

式 式 (4.2) 中的非对角项 $-2q_0q_T$ 在 $T\to\infty$ 时指数衰减：两端的数据逐渐失去耦合。对一般截面，把 ω 替换成每个 $\sqrt{A}$ 的谱频率，就得到无限个边界振子的传递核；其涨落行列式在无限维下需另行正则化。把 T 换成球面半径的对数只是特殊共形几何中的进一步步骤，尚不能称为一般流形上的径向量子化。

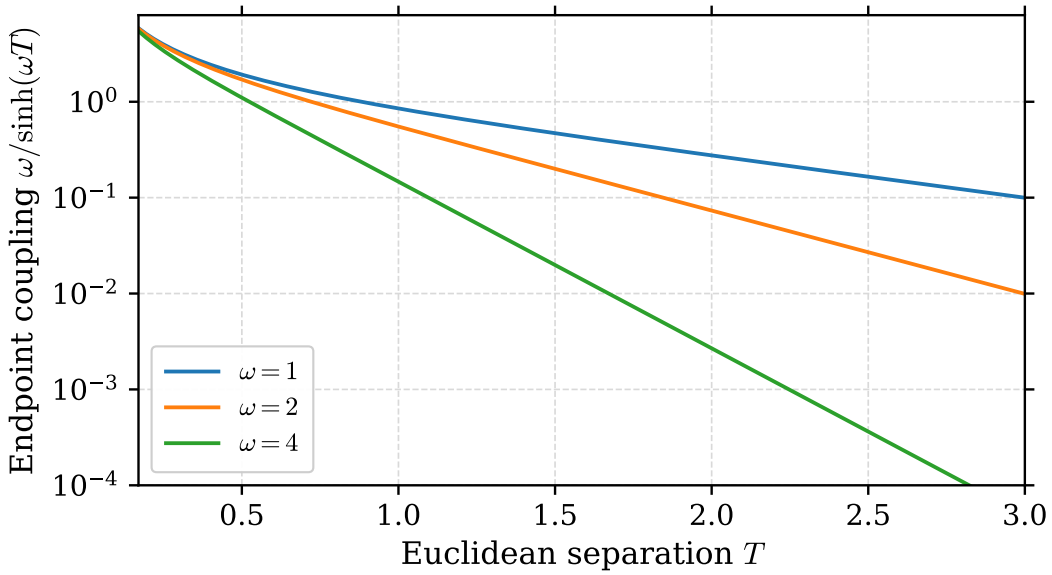


图 4.1: 正自伴空间算子的单模边界传递系数 $\omega/\sinh(\omega T)$。高频模更快地丧失两端边界数据的耦合；该衰减来自 式 (4.2) 的精确二次型，图中各曲线仅取不同 ω，未作额外近似。

前面的传播核是算子表达式。为了看清楚它如何用于一次完整计算，令空间截面是一条周长为 L 的平直圆周，坐标 $x\in[0,L)$、周期条件 $f(x+L)=f(x)$。这条圆周既是最简单的紧致空间，也说明了“空间有周期边界”和“空间真的有边界”是不同的几何：$x=0$ 与 $x=L$ 表示同一个点，并不提供两份独立的边界数据。

空间算子取 $A=-\partial_x^2+\mu^2$。本征问题 $Au=\lambda u$ 的一般复指数解 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$ 满足周期条件恰在 $kL=2\pi n$ 时成立，$n\in\mathbb{Z}$。令

$$u_n(x)=\frac{1}{\sqrt{L}}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}nx/L},\qquad \omega_n=\sqrt{\left(\frac{2\pi n}{L}\right)^2+\mu^2}, \tag{4.4}$$

则 $\int_0^L \overline{u_n}u_m\mathrm{d}x=\delta_{nm}$，而 $\sum_n u_n(x)\overline{u_n(y)}=\delta_L(x-y)$，其中 δ_L 是周期的 delta 分布。由于这些本征函数是复数，实场的经典模系数满足 $q_{-n}=\overline{q_n}$；若改用实数的正弦、余弦基，每个 $n>0$ 恰给两个独立的实振子。它们在谱计数时应算两重，而不能把 n 与 $-n$ 误当成两个无关的复标量粒子。

把 式 (4.4) 代入一般传播核，得到完全确定的二点函数

$$G(\tau,x;\tau',y)=\frac{1}{L}\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{\mathrm{e}^{-\omega_n|\tau-\tau'|}}{2\omega_n}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}n(x-y)/L}. \tag{4.5}$$

配对 n 与 $-n$ 以后，右侧显然是实函数。若 $|\tau-\tau'|>0$，高频模指数衰减，故该级数绝对收敛；在等时和同点极限则可能出现紫外奇性，不能直接把它当成处处有界的普通函数。

将两个场取在同一个空间点 $x=y$，只保留 $n=0$ 模便得到下界

$$G(\tau,x;\tau',x)\ \geq\ \frac{\mathrm{e}^{-\mu|\tau-\tau'|}}{2L\mu}\qquad(\mu>0).$$

这里所有求和项都是正的。若先取 $\tau\neq\tau'$ 再令 $\mu\to0^+$，该下界就发散。这不是短距离紫外发散：它完全由空间上不随 x 改变的零模引起。对于严格无质量的圆周标量，零模不受回复势限制，成为自由粒子而不是谐振子，因而不存在通常意义下的归一化高斯基态。这是为何一般空间量子化经常必须在构造 Fock 真空前先分离零模。

若将圆周半径不断增大，即 $L\to\infty$，固定物理距离 $x-y$ 与时间差，波数间距 $\Delta k=2\pi/L$ 变小。利用 Riemann 和极限，得到

$$\frac{1}{L}\sum_{n\in\mathbb{Z}}F(2\pi n/L)=\frac{1}{2\pi}\sum_n\Delta k\,F(k_n)\longrightarrow\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}F(k).$$

因此 式 (4.5) 回到熟悉的无限直线动量积分。这一计算明确展示了离散谱和连续谱只是空间性质不同造成的两种谱测度，并不是两套无关的量子化规则。

我们已经会从空间本征值构造欧氏二点函数，但还没有说明为什么对欧氏时间进行这种计算，最后能够得到具有正范数的量子态。普通欧氏协方差的核正定性仍不够；为了由负时间区域反射到正时间区域，需要检验一条更强的性质。对自由场，它可以直接由 式 (3.32) 的每个正频模算出。

定义欧氏时间反射 $\theta(\tau,y)=(-\tau,y)$。取任意有限组位于正半时间 $\tau_i>0$ 的实试验函数 $f_i(y)$ 及复数 c_i，构造反射二次型

$$Q=\sum_{i,j}\overline{c_i}c_j\int_{\Sigma\times\Sigma}\overline{f_i(y)}G(-\tau_i,y;\tau_j,y')f_j(y')\mathrm{d}\mu_h(y)\mathrm{d}\mu_h(y').$$

由于 $\tau_i,\tau_j>0$，反射点与原点的时间差是 $\tau_i+\tau_j$，不能写成 $|\tau_i-\tau_j|$。将谱表达代入并定义 $f_{ij}=\langle u_j,f_i\rangle$，得到

$$\begin{aligned}Q&=\sum_{i,k}\overline{c_i}c_k\sum_j\frac{\mathrm{e}^{-\omega_j(\tau_i+\tau_k)}}{2\omega_j}\overline{f_{ij}}f_{kj}\\&=\sum_j\frac{1}{2\omega_j}\left|\sum_i c_i\mathrm{e}^{-\omega_j\tau_i}f_{ij}\right|^2\geq0.\end{aligned}$$

这样我们没有借助抽象的重建定理，就已经看到每个正频模怎样贡献一个非负平方。相应的反射正性就是从欧氏路径积分构造物理 Hilbert 空间所需的核心条件之一。

上述证明依赖 $A>0$，并使用了平移不变的欧氏时间以及二次高斯作用量。对于一般依赖时间的几何、含有复杂相互作用的场，或者没有适当反射对称性的空间，这种逐模平方不一定存在。反射正性必须作为独立的物理条件进行检验，不能因为写出了形式上的 $\mathrm{e}^{-\mathscr{S}}$ 就自动宣称存在单位量子理论。

如果 $\Sigma=S^n$，角向微分算子的本征函数恰好是球谐，且简并度受旋转群保护。若 Σ 是二维环面，模态是满足周期条件的 Fourier 波；若是缺少连续对称性的弯曲紧空间，谱通常依然离散，却没有一个自然的角动量标号。高自旋张量场的情况更进一步：场不仅是一个函数，而且每个点上的分量要在坐标变换下按张量规律混合，因而其微分算子必须带有联络与曲率信息。

这些模态计算所需的导数、积分与自伴定义域已由前章固定；更细的曲率交换和球谐表示可参照《数学技巧》与《群论》的对应章节。现在的问题是把精确边界核的归一化、量子态正性和真实时间传播放进同一场论中，因而必须继续计算行列式并明确因果初值。

4.1.1 有限模边界核的行列式归一化

有限模核计算在有限维普通积分与一维振子上推导边界拼接。一般场的泛函积分并不存在与有限维 Lebesgue 测度完全相同的平移不变测度，因此下面的有限模截断是严格代数计算；取无限模极限前必须再检查 Fredholm 行列式、零模与重整化。

例 4.4 (Schur 消元与行列式归一化) 设 $x\in\mathbb{R}^n$ 是保留的边界变量，$y\in\mathbb{R}^m$ 是待积分的内部变量，二次型写为

$$Q(x,y)=\frac{1}{2}x^{\mathsf T}Ax+x^{\mathsf T}By+\frac{1}{2}y^{\mathsf T}Cy,$$

其中 $A=A^{\mathsf T}$，$C=C^{\mathsf T}>0$，且 B 是 $n\times m$ 矩阵。引入 $z=y+C^{-1}B^{\mathsf T}x$，逐项展开

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}z^{\mathsf T}Cz&=\frac{1}{2}y^{\mathsf T}Cy+y^{\mathsf T}B^{\mathsf T}x+\frac{1}{2}x^{\mathsf T}BC^{-1}B^{\mathsf T}x,\\ Q(x,y)&=\frac{1}{2}x^{\mathsf T}(A-BC^{-1}B^{\mathsf T})x+\frac{1}{2}z^{\mathsf T}Cz.\end{aligned}$$

对 z 做正交对角化 $C=O^{\mathsf T}\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_m)O$，积分测度的 Jacobian 因 O 正交而为 1，于是

$$\int_{\mathbb{R}^m}\exp\!\left(-\frac{Q(x,y)}{\hbar}\right)\mathrm{d}^m y=\frac{(2\pi\hbar)^{m/2}}{\sqrt{\det C}}\exp\!\left[-\frac{1}{2\hbar}x^{\mathsf T}(A-BC^{-1}B^{\mathsf T})x\right].\tag{4.6}$$

因此积分消元同时改变两个数学对象：指数中的有效二次型和积分前的行列式归一化。只计算 Schur 补而不保存行列式，将丢失真空能及边界核拼接时的必要系数。

例 4.5 (物理单位中的 Mehler 核) 取质量加权的正则坐标 $q=\sqrt{M}Q$，$p=P_Q/\sqrt{M}$；这保持 $[q,p]=\mathrm{i}\hbar$，$[q^2]=\mathrm{kg\,m^2}$，ω 为每秒计的角频率，T 为欧氏物理时间。给定实端点 $q(0)=q_i$、$q(T)=q_f$，欧氏振子作用量为

$$I[q]=\frac{1}{2}\int_0^T(\dot q^2+\omega^2q^2)\mathrm{d}\tau,\quad \omega>0.$$

变分给出 $\ddot q=\omega^2 q$。用端点数据解出

$$q_{\mathrm{cl}}(\tau)=\frac{\sinh[\omega(T-\tau)]}{\sinh(\omega T)}q_i+\frac{\sinh(\omega\tau)}{\sinh(\omega T)}q_f.$$

在经典解上 $\mathrm{d}(qq')/\mathrm{d}\tau=q'^2+\omega^2q^2$，所以整个积分化为端点项：

$$\begin{aligned}I[q_{\mathrm{cl}}]&=\frac{1}{2}[q_{\mathrm{cl}}\dot q_{\mathrm{cl}}]_0^T\\&=\frac{\omega}{2\sinh(\omega T)}\left[(q_i^2+q_f^2)\cosh(\omega T)-2q_iq_f\right].\end{aligned}$$

其中交叉项的负号说明在两端固定同号位移时，最小经典作用量较小；这一特征正是边界传递算子的非对角负项。

端点指数只决定核的 q 依赖，前置常数还须由热方程确定。对量子哈密顿量 $\widehat H=-(\hbar^2/2)\partial_q^2+(\omega^2/2)q^2$，欧氏核定义为 $K_T(q_f,q_i)=\langle q_f|\mathrm{e}^{-T\widehat H/\hbar}|q_i\rangle$，满足

$$\partial_T K_T=\frac{\hbar}{2}\partial_{q_f}^2K_T-\frac{\omega^2q_f^2}{2\hbar}K_T,\qquad \lim_{T\downarrow0}K_T(q_f,q_i)=\delta(q_f-q_i).$$

令 $K_T=C(T)\exp[-I[q_{\mathrm{cl}}]/\hbar]$，将其代入热方程并比较常数项，可得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}\log C(T)=-\frac{\omega}{2}\coth(\omega T).$$

积分给 $C(T)=C_0/\sqrt{\sinh(\omega T)}$。在 $T\downarrow 0$ 时，$I[q_{\mathrm{cl}}]=(q_f-q_i)^2/(2T)+O(T)$，故 K_T 必须趋近自由热核 $(2\pi\hbar T)^{-1/2}\exp[-(q_f-q_i)^2/(2\hbar T)]$，由此唯一确定

$$K_T(q_f,q_i)=\left(\frac{\omega}{2\pi\hbar\sinh(\omega T)}\right)^{1/2}\exp\left[-\frac{\omega\big((q_i^2+q_f^2)\cosh(\omega T)-2q_iq_f\big)}{2\hbar\sinh(\omega T)}\right]. \tag{4.7}$$

例 4.6 (边界核的半群拼接) 令 $T=T_1+T_2$，中间端点 q 不作观测。将 式 (4.7) 的两个核相乘，含 q 的指数为

$$-\frac{1}{2\hbar}\left[\omega\big(\coth(\omega T_1)+\coth(\omega T_2)\big)q^2-2\omega\left(\frac{q_i}{\sinh(\omega T_1)}+\frac{q_f}{\sinh(\omega T_2)}\right)q\right]$$

再加上只依赖 q_i,q_f 的项。对 q 完成平方，积分因子为

$$\sqrt{\frac{2\pi\hbar}{\omega[\coth(\omega T_1)+\coth(\omega T_2)]}}.$$

使用

$$\coth a+\coth b=\frac{\sinh(a+b)}{\sinh a\sinh b},\qquad \frac{\coth a\coth b+1}{\coth a+\coth b}=\coth(a+b)$$

以及 $\sinh(a+b)=\sinh a\cosh b+\cosh a\sinh b$，可把指数和前置常数分别化简到总时间 T_1+T_2 的形式。因此严格得到

$$\int_{\mathbb{R}}K_{T_2}(q_f,q)K_{T_1}(q,q_i)\mathrm{d}q=K_{T_1+T_2}(q_f,q_i). \tag{4.8}$$

这种拼接不是泛函积分的口头类比，而是正算子热半群 $\mathrm{e}^{-T\widehat{H}/\hbar}$ 的积分核恒等式。对无穷多个模态，逐模乘积的行列式通常发散；这时可以先保留有限能量截断，再用正则化行列式或相对行列式处理极限，不能把有限维归一化直接照抄为无限乘积。

4.1.2 区间谱与几何单位的完整例题

例 4.7 (Dirichlet 区间的正谱核) 对区间 $(0,L)$ 上的算子 $A=-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+\mu^2$，$\mu>0$，取 Dirichlet 边界条件。对于固定源点 y，齐次方程的两侧解分别可取 $\sinh(\mu x)$ 与 $\sinh(\mu(L-x))$。要求 $G(x,y)$ 连续，且 $-\partial_xG(y^+,y)+\partial_xG(y^-,y)=1$，由此唯一得到

$$G_D(x,y)=\frac{\sinh(\mu x_<)\sinh[\mu(L-x_>)]}{\mu\sinh(\mu L)},\qquad x_<=\min(x,y),\quad x_>=\max(x,y). \tag{4.9}$$

将分段式代入 $A_xG_D=\delta(x-y)$ 并核对端点，即确认其为 A^{-1} 的积分核。若将边界换成 Neumann，核的边界导数条件改变，零质量极限还要移除常数零模。这一完整计算说明 Green 函数的选择确实依赖算子定义域。

区间核可以逐项求出；曲空间上能否逐模应用它，还取决于分离变量的条件。

若 $g=\mathrm{d}r^2+a(r)^2h$ 且 $A_hu_j=\lambda_ju_j$，对 $\phi(r,y)=f_j(r)u_j(y)$ 代入 $(-\Delta_g+\mu^2+\xi\mathcal{R}_g)\phi=0$，得到

$$-f_j''-(d-1)\frac{a'}{a}f_j'+\left(\frac{\lambda_j-\xi\mathcal{R}_h}{a^2}+\mu^2+\xi\mathcal{R}_g\right)f_j=0,$$

其中使用 $-\Delta_hu_j=(\lambda_j-\xi\mathcal{R}_h)u_j$ 要求 $\mathcal{R}_h$ 为常数；若其不是常数，必须改用 $-\Delta_h$ 的本征基来做 Laplace 分离，或者在相应基底内保留曲率势矩阵。即使可以分离变量，端点附近的正规条件也关系到径向微分算子的自伴实现。

分离后的频率还须恢复物理单位。

若物理截面为 R^2h，本征值缩放为 $\lambda_j^{\mathrm{phys}}=R^{-2}\lambda_j$，真实频率为 $\Omega_j=c\sqrt{\lambda_j}/R$（无量纲 λ_j 包含正质量/曲率项）。量子能量激发为 $\hbar\Omega_j$。这与圆柱谱的单位恢复完全一致；但在随时间变化的空间中，不可用单个 Ω_j 标

记全程的能量本征态。

边界核已由有限模积分获得完整的指数与归一化。现在需要判断这些核怎样产生正的态空间，并将一粒子谱推广到由两个场制备的态。

4.2 自由场与反射正性

取 Σ 为紧致、无边界的黎曼流形，A 是 $L^2(\Sigma)$ 上自伴算子，并假设 $A \geq m_0^2 > 0$。考虑欧氏作用量

$$\mathscr{I}[\Phi] = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}u \left(\|\partial_u \Phi\|_{\mathcal{H}}^2 + \langle \Phi, A\Phi \rangle \right). \tag{4.10}$$

取 $Au_j = \lambda_j u_j$、$\langle u_i, u_j\rangle = \delta_{ij}$，场展开为 $\Phi(u,x) = \sum_j q_j(u) u_j(x)$。正交性消去交叉项，得到

$$\mathscr{I} = \frac{1}{2}\sum_j \int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}u \left(|q_j'|^2 + \lambda_j |q_j|^2 \right).$$

因此问题被分解成频率 $\omega_j = \sqrt{\lambda_j}$ 的无限族振子。这是谱定理的结论，不需要截面有旋转对称性。

定理 4.8 (任意正自伴截面的欧氏两点核) 在 式 (4.10) 的平移不变高斯态下，协方差是

$$C(u,u') = \frac{1}{2} A^{-1/2} \mathrm{e}^{-|u-u'|A^{1/2}}, \tag{4.11}$$

其坐标核在紧致情形按分布意义展开为

$$C(u,x;u',y) = \sum_j \frac{\mathrm{e}^{-\omega_j |u-u'|}}{2\omega_j} u_j(x)\overline{u_j(y)}. \tag{4.12}$$

非紧致情形须以 A 的投影谱积分取代离散求和。

证明. 对每个 j，待求 Green 核 $c_j(v)$ 满足 $(-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}v^2} + \omega_j^2) c_j(v) = \delta(v)$。对于 $v \neq 0$，要求两端有界并衰减，故 $c_j(v) = C_j \mathrm{e}^{-\omega_j |v|}$。在 $v=0$ 邻域积分微分方程得到导数跳跃 $-c_j'(0^+) + c_j'(0^-) = 1$，而左右导数分别为 $-\omega_j C_j, +\omega_j C_j$，于是 $C_j = 1/(2\omega_j)$。按谱定理恢复算子函数便得到 式 (4.11)。将 u_j 投入坐标核定义，得到 式 (4.12)。 □

对实本征函数基可取 $[q_j, p_k] = \mathrm{i}\delta_{jk}$ 的无量纲正则变量。定义

$$a_j = \sqrt{\frac{\omega_j}{2}}\, q_j + \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2\omega_j}}\, p_j, \qquad a_j^\dagger = \sqrt{\frac{\omega_j}{2}}\, q_j - \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2\omega_j}}\, p_j.$$

由对易关系逐项计算 $[a_j, a_k^\dagger] = \delta_{jk}$。选定 $a_j \,|0\rangle = 0$ 后，正规序哈密顿量是

$$H = \sum_j \omega_j a_j^\dagger a_j, \tag{4.13}$$

绝对零点能 $\frac{1}{2}\sum_j \omega_j$ 一般发散，需要规定正则化与背景反项。若 $\omega_j = 0$，上面的定义含有 $1/\sqrt{\omega_j}$，因此不合法；真正零模是自由坐标而非有基态的谐振子。紧致无质量标量的常数零模便是这个典型问题。

定义欧氏时间反射 $\theta(u,x) = (-u,x)$。令 f 支持在 $u>0$，设 $F = \int_{u>0} \overline{f(u,x)}\Phi(u,x)\mathrm{d}u\mathrm{d}\mu_h$。在高斯理论中，反射内积可以化为

$$\int_{u,v>0} \langle f(u), C(-u,v) f(v)\rangle \mathrm{d}u\mathrm{d}v = \frac{1}{2}\left\| A^{-1/4} \int_0^\infty \mathrm{e}^{-uA^{1/2}} f(u)\mathrm{d}u \right\|_{\mathcal{H}}^2 \geq 0. \tag{4.14}$$

证明. 当 $u,v>0$ 时，$|-u-v|=u+v$，故 $C(-u,v)=\frac{1}{2}A^{-1/2}\mathrm{e}^{-(u+v)A^{1/2}}$。由于 $A^{1/2}$ 自伴，各谱函数互相交换。将算子分为 $\frac{1}{2}(A^{-1/4}\mathrm{e}^{-uA^{1/2}})^{*}(A^{-1/4}\mathrm{e}^{-vA^{1/2}})$，再把时间积分移入内积，就得到平方范数。严格地说，先对紧支撑光滑试验函数计算，再按闭包延拓；多项式场的完整反射正性可由高斯 Wick 结构和对称 Fock 空间正性推出。 □

这是可以计算的 Osterwalder–Schrader 正性检验，而不是任意欧氏作用量都自动正性的论证。若 A 存在负模，指数核不再给实正的 ω，上述因式分解失效；若几何本身没有反射等距，也没有自然的 $u\mapsto -u$ 对应。

4.2.1 时变截面与模态联络

即使每张截面都有正交谱，基底的时间变化也会耦合不同模态。先明确这里的欧氏叶状度规：$N>0$ 为法向距离与坐标时间增量之比，N^{a} 描述相邻叶片的切向位移，h_{ab} 为叶片上的正定度规。

定义 4.9 (欧氏叶状度规与法向导数)

$$g_E=N^{2}\mathrm{d}t_E^{2}+h_{ab}(\mathrm{d}y^{a}+N^{a}\mathrm{d}t_E)(\mathrm{d}y^{b}+N^{b}\mathrm{d}t_E),\qquad \partial_n=N^{-1}(\partial_{t_E}-N^{a}\partial_a). \tag{4.15}$$

$\mathrm{d}\mu_{g_E}=N\sqrt{\det h}\,\mathrm{d}t_E\mathrm{d}^{d-1}y$，$t_E$ 为长度型欧氏时间。一般叶状几何的推导可参照《数学技巧》的超曲面与体积输运章节。

下列作用量暂把 t_E 简记为 t，$\mathscr{I}=I_E/\hbar$：

$$\mathscr{I}=\frac{1}{2}\int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}^{d-1}y\,N\sqrt{h}\left[\frac{(\partial_t\varphi-N^{a}\partial_a\varphi)^{2}}{N^{2}}+h^{ab}\partial_a\varphi\partial_b\varphi+V(t,y)\varphi^{2}\right]. \tag{4.16}$$

其中 V 可以包括质量与曲率耦合。现在 h,N,N^{a},V 都可能依赖 t；将场在某一时刻的本征模展开以后，基底本身随 t 改变，导数 $\partial_t u_j$ 产生非对角耦合。因而场的演化一般不是 $\mathrm{e}^{-t\sqrt{A}}$，也不能任意写成一组独立的定频率振子。

当模态基随时间变化时，对展开式求导还会产生基矢本身的导数。暂取 $N=1,N^{a}=0$，假设 h 的面积测度可以通过选定酉识别映到固定 Hilbert 空间，并设 $u_j(t)$ 是其瞬时正交归一基。写 $\Phi=\sum_j q_j(t)u_j(t)$，则

$$\partial_t\Phi=\sum_i\left(\dot q_i+\sum_j \mathcal{A}_{ij}q_j\right)u_i,\quad \mathcal{A}_{ij}=\langle u_i,\partial_t u_j\rangle.$$

由 $\partial_t\langle u_i,u_j\rangle=0$ 得 $\mathcal{A}_{ij}+\overline{\mathcal{A}_{ji}}=0$，即模态联络为反厄密矩阵。动能变为 $\frac{1}{2}\sum_i|\dot q_i+\sum_j\mathcal{A}_{ij}q_j|^{2}$。这清楚展示为什么“每一时刻能对角化”不等于“整个时间演化中模态独立”。若使用原始随 $h(t)$ 变化的 Hilbert 内积，必须先引入上述酉识别，否则 $\mathcal{A}$ 还要加入测度变化项才有反厄密性。

到这里，任意空间上的自由场传播子已有完整的普适算子表达。后续共形场论的特殊优点，将是把某些随径向变化的二次型精确地转成时间不变的算子，使场的频率成为算符标度维数。

二点函数的非负性说明了一个高斯态怎样获得正范数。可是高自旋问题不仅涉及真空，还涉及由两个场激发组成的状态；这时应当先把双粒子核的归一化问题解决。

截面随时间改变时，模态联络说明瞬时对角化不足以选出全程的粒子定义。下文从守恒辛形式构造复结构，并完整求出频率突变的 Bogoliubov 系数与无限模态的酉实现条件。现在先保持一个给定正频空间，研究其双粒子态怎样归一化和约化。

4.2.2 一般双玻色态的核与单体约化谱

后章的高自旋态将给出一个具体的球面双粒子核。为使其中的范数与约化态有统一来源，先在一般一粒子 Hilbert 空间上建立对称核的表达。真正适用于任意截面与任意一体谱的数学对象，是对称张量积 Hilbert 空间中的一个平方可和核。它可以直接给出态范数、约化密度矩阵、纠缠熵与所观测场振幅之间的关系，完全不要求空间是球面。

令 $\mathscr{H}$ 是可分离复 Hilbert 空间，$\{e_i\}$ 为正交归一基，$a_i^\dagger$ 为对应玻色产生算符，$[a_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij}$。取一个对称核 $K_{ij} = K_{ji}$，满足 $\sum_{i,j} |K_{ij}|^2 < \infty$，定义

$$|K\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{i,j} K_{ij} a_i^\dagger a_j^\dagger \, |0\rangle \, . \tag{4.17}$$

定理 4.10 (精确范数和单体约化态) 对 式 (4.17)，有

$$\langle K|K\rangle = \mathrm{Tr}(KK^\dagger), \qquad \rho^{(1)} = \frac{KK^\dagger}{\mathrm{Tr}(KK^\dagger)}. \tag{4.18}$$

这里 $\rho^{(1)}_{ij} = \langle K|a_j^\dagger a_i|K\rangle/(2\langle K|K\rangle)$，因此 $\mathrm{Tr}\,\rho^{(1)} = 1$。

证明. 从对易关系直接算

$$\langle 0|a_l a_k a_i^\dagger a_j^\dagger|0\rangle = \delta_{ki}\delta_{lj} + \delta_{kj}\delta_{li}.$$

代入态范数并利用 $K_{ij} = K_{ji}$，得到

$$\langle K|K\rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j,k,l} \overline{K_{kl}} K_{ij} (\delta_{ki}\delta_{lj} + \delta_{kj}\delta_{li}) = \sum_{i,j} |K_{ij}|^2.$$

另一方面，

$$a_i \, |K\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{j,k} K_{jk} (\delta_{ij} a_k^\dagger + \delta_{ik} a_j^\dagger) \, |0\rangle = \sqrt{2} \sum_k K_{ik} a_k^\dagger \, |0\rangle \, .$$

故 $\langle K|a_j^\dagger a_i|K\rangle = 2\sum_k K_{ik}\overline{K_{jk}} = 2(KK^\dagger)_{ij}$。除以粒子数 2 与态范数，得到约化态公式。 □

若一体基作酉变换 $e_i' = \sum_j U_{ji} e_j$，则双体核的坐标矩阵变为 $K' = U^\dagger K \overline{U}$。直接相乘得到 $K'K'^\dagger = U^\dagger K K^\dagger U$，所以一体约化矩阵作酉相似变换，其本征值不变。

对有限秩对称复矩阵，Takagi 分解把 K 表成 $K = V\,\mathrm{diag}(s_j)V^T$，$s_j \geq 0$。代入两体态，改用新的正交产生算符 $b_j^\dagger$，得到

$$|K\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_j s_j (b_j^\dagger)^2 \, |0\rangle \, , \qquad \sum_j s_j^2 = \|K\|^2. \tag{4.19}$$

因此归一化后的一体谱精确为 $p_j = s_j^2 / \sum_k s_k^2$。无限维紧致 Hilbert–Schmidt 对称算子亦有相应谱分解。重根下单体模式基不唯一，但单体约化谱唯一。

由此可无歧义地定义

$$H_\alpha = \frac{1}{1-\alpha} \log \sum_j p_j^\alpha, \qquad H_1 = -\sum_j p_j \log p_j, \qquad \mathrm{Tr}(\rho^{(1)})^2 = \sum_j p_j^2. \tag{4.20}$$

这里熵衡量双粒子纯态的单粒子约化谱；对完全相同粒子，它采用归一化一体密度矩阵的惯例，不能在没有说明操作扇区与粒子标签的情况下，直接把它等同于两个可区分实验子系统之间的纠缠熵。

设截面自由场有正谱 $Au_i = \omega_i^2 u_i$。对应的等时场算子为

$$\widehat{\Phi}(x) = \sum_i \frac{u_i(x) a_i + \overline{u_i(x)} a_i^\dagger}{\sqrt{2\omega_i}}.$$

场的真空—双体矩阵元是

$$\mathcal{A}_K(x,y)=\langle 0|\,\widehat{\Phi}(x)\widehat{\Phi}(y)\,|K\rangle=\sqrt{2}\sum_{i,j}\frac{K_{ij}u_i(x)u_j(y)}{\sqrt{2\omega_i}\sqrt{2\omega_j}}. \tag{4.21}$$

若将 K 看作 $\mathscr{H}\otimes_s\mathscr{H}$ 的核，右端相当于在两个因子上分别作用 $(2A^{1/2})^{-1/2}$ 后再取位置表示；因此它一般不是原始正交两体位置幅的数值表示。

证明. 将两个场算子的湮灭部分作用在 式 (4.17) 上。由于 $\langle 0|\,a_ia_j\,|K\rangle=\sqrt{2}K_{ij}$，只有双湮灭项贡献非零；其余正常序项在左真空或右二粒子态上为零。将每个模态的场归一化因子 $1/\sqrt{2\omega_i}$ 代回即得公式。在无限模态中，点值核应先经平滑试验函数涂抹，再讨论何时存在连续位置核。 □

对于不同种类的两场 A,B，把对称核换成任意 Hilbert–Schmidt 核 $K:\mathscr{H}_B\to\mathscr{H}_A$，定义 $|K\rangle=\sum_{ij}K_{ij}a_i^\dagger b_j^\dagger\,|0\rangle$。两个子系统的约化态分别是 $KK^\dagger/\operatorname{Tr}KK^\dagger$ 与 $K^\dagger K/\operatorname{Tr}KK^\dagger$，非零本征值相同。这个结果将在后章用于混合标量高自旋态；两种场可区分时，ho_A 的熵才直接对应所指定场分割的纯态纠缠。

若截面等距群为 G，$\mathscr{H}$ 分解为 $\bigoplus_\lambda V_\lambda\otimes M_\lambda$，则两体空间按 $\mathscr{H}\otimes_s\mathscr{H}$ 的群表示继续分解。所谓高自旋投影是作用在这个张量积上的某个表示投影，核的对称性与选择规则来自群表示乘法，而不是先验的 $\binom{S}{k}$ 系数。对于标准球面，Clebsch–Gordan 型分解及特殊共形初级条件使相应核可写成有限组合数；在一般空间上，真正稳定的可计算对象仍是该核、它的群表示类型、作用于它的二体算子和 式 (4.18) 所给的谱量。

模态量子化构造了真空和传播子，而在具有边界的几何区域中，还可以反过来把路径积分视为两个边界配置之间的核。这个角度将谱理论与量子态的拼接性质联系起来。

在一张空间截面上给出场配置，并不能自动得到可解释为概率振幅的量子态。欧氏泛函积分首先定义的是依赖边界配置的函数；要使它具有 Hilbert 空间意义，还需要拼接性质与反射正性。在平直共形场论中，这两件事与局域算符的尺度展开巧妙结合，但一般曲面上并没有无条件的态—算符一一对应。

设 $U\subset M$ 是紧致区域，边界分成 $\partial U=\overline{\Sigma}_-\sqcup\Sigma_+$，外法向方向相反。固定边界值 $\varphi|_{\Sigma_\pm}=\phi_\pm$，形式上定义

$$K_U[\phi_+,\phi_-]=\int_{\substack{\varphi|_{\Sigma_-}=\phi_-\\ \varphi|_{\Sigma_+}=\phi_+}}\mathcal{D}\varphi\;\mathrm{e}^{-\mathscr{I}_U[\varphi]}. \tag{4.22}$$

泛函测度的构造取决于正则化及其极限，此处先用有限维谱截断理解它。若 $U=U_2\circ U_1$ 沿共同截面 Σ 拼接，则

$$K_{U_2\circ U_1}[\phi_+,\phi_-]=\int\mathcal{D}\phi\;K_{U_2}[\phi_+,\phi]K_{U_1}[\phi,\phi_-]. \tag{4.23}$$

这是将所有内部配置按它在拼接截面上的共同取值分组；连续理论中必须注意 UV 截断一致及可能的边界反项。

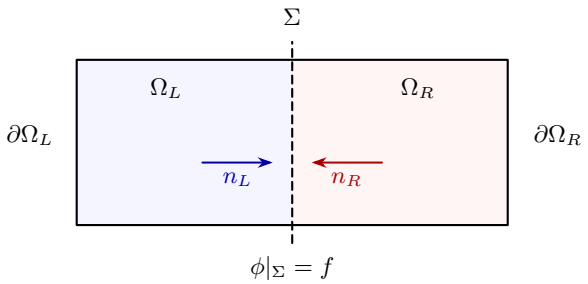


图 4.2: 两个带边界区域沿 Σ 拼接：接口上的场值 f 必须一致，但两块区域相对于接口的外法向 n_L,n_R 方向相反。

图 4.2 对应 式 (4.23) 的积分变量 f。拼接时连续的是边界值，法向导数则需满足相应通量匹配；这也解释了为什么边界算子会在后续出现。

对前述振子，式 (4.2) and (4.7) 已分别给出规范化坐标与物理坐标的完整核，式 (4.8) 计算了包含前置常数的拼接积分。一般区域的 式 (4.23) 正是同一运算对边界配置的表达；下文利用经典解把它改写为边界二次

型。

双粒子态由 Hilbert 空间的张量积定义。若把场的全部数据改为保存在一张超曲面上，态的制备也可由相应区域的欧氏泛函积分来实现。

4.2.3 反射正性与态空间重建

设空间与作用量关于 $t=0$ 的反射 θ 不变。记 $\mathscr{A}_+$ 为仅依赖正时间场数据的可观测函数。定义反射配对 $\langle F,G\rangle_{\mathrm{OS}}=\langle \overline{\theta F}\, G\rangle_E$。

定义 4.11 (反射正性) 欧氏关联函数称为反射正的，若对于任意有限个 $F_i\in\mathscr{A}_+$ 与复数 c_i，有

$$\sum_{i,j}\overline{c_i}c_j\langle \overline{\theta F_i}\, F_j\rangle_E\geq 0. \tag{4.24}$$

这个条件保证反射配对是半正定的。先将其零范数元素组成的子空间商掉，再按范数完备化，得到 Hilbert 空间；欧氏正时间平移在适当公理下生成收缩半群 e^{-tH}，其生成元 $H\geq 0$。因此量子态 Hilbert 空间来自正性，而不是直接把泛函积分符号当成普通积分。

在平直、反射正、具有离散维数谱的共形场论局域真空扇区内，考虑含原点插入 $\mathcal{O}(0)$ 的球内泛函积分。它给出球面上的态

$$|\mathcal{O}\rangle=\mathcal{O}(0)\,|0\rangle\,,$$

后裔由平移生成元反复作用；在球面径向共轭下，$P_\mu^\dagger=K_\mu$。此时被原点与无穷远配对的局域算符具有径向范数，尺度生成元的本征值成为圆柱激发能量。这是后面平直共形部分的起点。

对于一般流形，要得到同样结论至少需要：围绕一个点的合理局域操作扇区、能将收缩边界状态与该点局域插入匹配的短距离结构、正性，以及将径向演化与可对角化生成元联系的对称性。仅有 式 (4.22) 并不推出这些前提。

例如，在圆环与球内状态不是同一类边界态的计算中，二维共形场论在圆周上具有径向量子化，但带有非平凡拓扑通量或绕线缺陷的扇区，可能不能由普通无缺陷点算符产生。更一般地，在高维空间上选非球面截面，其 Hilbert 空间通常有丰富的拓扑扇区与边界条件；一个局域点插入没有足够的数据区分这些扇区。

4.2.4 对称荷、接触项与边界响应

设 ξ 是 Killing 向量场，$j^a=T^{ab}\xi_b$。对有插入点 x_i 的区域 U 进行无穷小坐标变换，并将相关积分的边界项分离，可以得到形式为

$$\nabla_a\langle j^a(x)\mathcal{O}_1(x_1)\cdots\mathcal{O}_n(x_n)\rangle=-\sum_i\delta_g(x,x_i)\,\langle\mathcal{O}_1\cdots\delta_\xi\mathcal{O}_i\cdots\mathcal{O}_n\rangle. \tag{4.25}$$

这要求选定守恒应力张量、正确处理接触项及可能的量子异常。将 式 (4.25) 在两片截面之间积分，得到跨过算符插入时荷发生何种跳变。没有 Killing 或合适的共形 Killing 场时，不能凭空定义守恒的尺度荷。

对局域变换取一次作用量变分，就得到相应的恒等式。在有限维截断的泛函积分中，作变量替换 $\varphi\mapsto\varphi+\varepsilon(x)\delta_\xi\varphi$；测度若无异常，其总变分为零。作用量的一阶变化按 Noether 定理为 $\delta\mathscr{S}=-\int(\nabla_a\varepsilon)j^a\mathrm{d}\mu_g$，而每个插入的变化为 $\varepsilon(x_i)\delta_\xi\mathcal{O}_i$。在 ε 紧支撑下分部积分，得到

$$\int\varepsilon(x)\nabla_a\langle j^a(x)\prod_i\mathcal{O}_i\rangle\mathrm{d}\mu_g+\sum_i\varepsilon(x_i)\langle\mathcal{O}_1\cdots\delta_\xi\mathcal{O}_i\cdots\rangle=0.$$

由任意试验函数 ε，即得分布意义下的 式 (4.25)。在严格的量子场论中，局域复合算符和测度 Jacobian 需按同一重整化约定定义，异常项可能修正右边。

如果一张超曲面处于两个区域的公共边界，两侧的高斯路径积分必须对这一边界上的场数据再积分一次。边界算子的拼接律正是传播核半群性质的几何版本。

在任意流形上，球面不再是唯一可能的量子化边界。真正可以重复利用的技术，是把一个椭圆场方程在区域内部的解换成边界数据之间的二次型。这样，积分核的拼接不再依赖同心球的坐标，而成为边界算子和 Schur 补的运算。

设 (U,g) 是紧致、光滑边界的黎曼区域，$L=-\Delta_g+V$ 采用 Dirichlet 实现，并假设 Dirichlet 零本征值不存在。对边界函数 f，解

$$L\phi_f=0 \quad \text{于} U, \qquad \phi_f|_{\partial U}=f.$$

对于适当的 Sobolev 数据 $f\in H^{1/2}(\partial U)$，定义 Dirichlet-to-Neumann 算子

$$\Lambda_U f=(\nabla_n\phi_f)|_{\partial U}, \tag{4.26}$$

其中 n 为指向区域外的单位法向。严格而言 $\Lambda_U: H^{1/2}\to H^{-1/2}$；不能将它未经域分析便视为对所有 L^2 函数有界的算子。

命题 4.12 (壳上作用量是边界二次型) 设 V 为实函数，欧氏高斯作用量为 $\mathscr{I}[\phi]=\frac12\int_U(|\nabla\phi|^2+V\phi^2)\mathrm{d}\mu_g$。则经典解的作用量精确为

$$\mathscr{I}[\phi_f]=\frac12\langle f,\Lambda_U f\rangle_{\partial U}. \tag{4.27}$$

若二次型非负，Λ_U 也在相应二次型意义下非负。

证明. 积分分部给出 Green 第一恒等式

$$\int_U \nabla^a\overline{\phi}\nabla_a\psi\mathrm{d}\mu_g=-\int_U\overline{\phi}\Delta_g\psi\mathrm{d}\mu_g+\int_{\partial U}\overline{\phi}\,\nabla_n\psi\mathrm{d}\mu_{\partial U}.$$

取 $\psi=\phi=\phi_f$，加上势能项，并用 $(-\Delta+V)\phi_f=0$ 消去体积积分，即得 式 (4.27)。对于两组边界数据 f,g，将同一恒等式应用于 ϕ_f,ϕ_g 得 $\langle f,\Lambda g\rangle=\langle\Lambda f,g\rangle$；这是 DtN 的对称性来源。 □

以区间 $0\le t\le T$ 上的单个振子为例，$L=-\partial_t^2+\omega^2$，边界向量为 $\mathbf{q}=(q_i,q_f)^T$。由 式 (4.2) 中的经典解可直接算

$$\begin{pmatrix}-q_{\mathrm{cl}}'(0)\\ q_{\mathrm{cl}}'(T)\end{pmatrix}=\frac{\omega}{\sinh\omega T}\begin{pmatrix}\cosh\omega T & -1\\ -1 & \cosh\omega T\end{pmatrix}\begin{pmatrix}q_i\\ q_f\end{pmatrix}.$$

故

$$\Lambda_T=\omega\begin{pmatrix}\coth\omega T & -\operatorname{csch}\omega T\\ -\operatorname{csch}\omega T & \coth\omega T\end{pmatrix}. \tag{4.28}$$

$\frac12\mathbf{q}^T\Lambda_T\mathbf{q}$ 就是振子壳上作用量，精确解释了 Mehler 核指数中的三个项。这个小例子不是用来猜一般公式，而是对 式 (4.27) 的逐项验算。

令区域 U_1,U_2 沿内部截面 Σ 拼接。设各自边界二次型的块矩阵为

$$\Lambda_1=\begin{pmatrix}A & B\\ B^* & C\end{pmatrix},\qquad \Lambda_2=\begin{pmatrix}D & E\\ E^* & F\end{pmatrix}.$$

三个变量分别记为 f（左外边界）、z（公共内部边界）、g（右外边界）。总壳上二次型是

$$2\mathscr{I}=\langle f,Af\rangle+2\,\mathrm{Re}\langle f,Bz\rangle+\langle z,(C+D)z\rangle+2\,\mathrm{Re}\langle z,Eg\rangle+\langle g,Fg\rangle.$$

若 $C+D$ 有有界逆，固定外边界条件下对 z 取变分得 $z_*=-(C+D)^{-1}(B^*f+Eg)$。将它代回，新的边界矩阵为

$$\Lambda_{U_2\circ U_1}=\begin{pmatrix}A-B(C+D)^{-1}B^* & -B(C+D)^{-1}E\\ -E^*(C+D)^{-1}B^* & F-E^*(C+D)^{-1}E\end{pmatrix}. \tag{4.29}$$

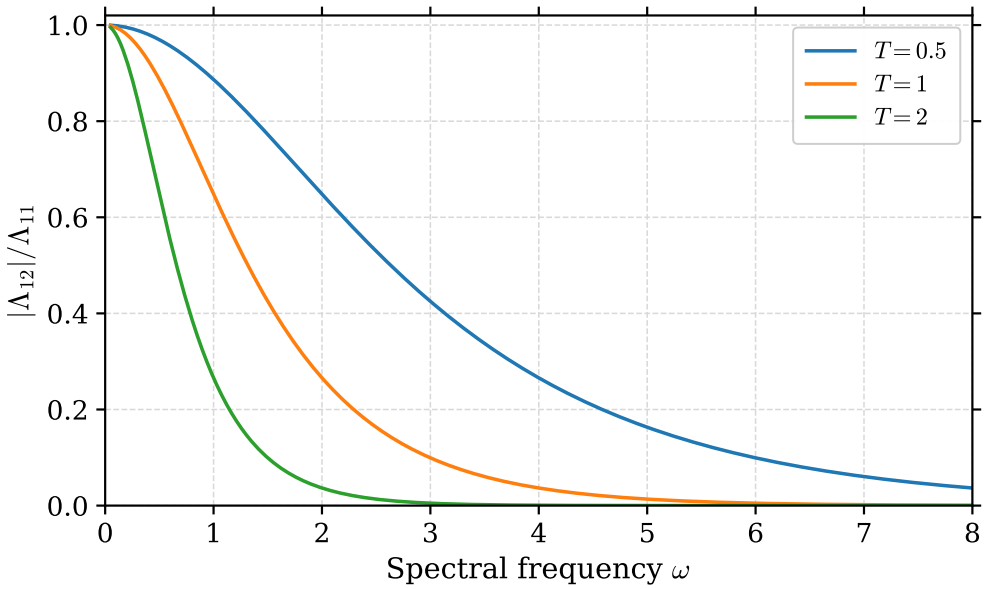


图 4.3: 长度为 T 的欧氏振子区间中，Dirichlet-to-Neumann 边界矩阵的跨边界耦合与自耦合之比，精确为 $|\Lambda_{12}|/\Lambda_{11} = 1/\cosh(\omega T)$。频率较高或传播区间较长时，边界耦合指数减弱。

这就是 Schur 补，而不是另一种新的物理假设。有限维高斯积分还给出行列式因子 $(\det(C+D))^{-1/2}$；连续场论须对该形式行列式做恰当正则化并检查局部边界反项。

令 U_1 为长度 T_1 的区间、U_2 为长度 T_2 的区间。由 式 (4.28)，

$$A = C = \omega \coth \omega T_1, \quad B = -\omega \operatorname{csch} \omega T_1, \quad D = F = \omega \coth \omega T_2, \quad E = -\omega \operatorname{csch} \omega T_2.$$

Schur 补的左右耦合项为

$$-\frac{BE}{C+D} = -\frac{\omega \operatorname{csch}(\omega T_1)\operatorname{csch}(\omega T_2)}{\coth(\omega T_1)+\coth(\omega T_2)}.$$

利用 $\coth a + \coth b = \sinh(a+b)/(\sinh a \sinh b)$，得 $-BE/(C+D) = -\omega \operatorname{csch}[\omega(T_1+T_2)]$。同样利用双曲函数恒等式计算左、右对角项，均得 $\omega \coth[\omega(T_1+T_2)]$。于是 式 (4.29) 精确恢复 $\Lambda_{T_1+T_2}$，与 式 (4.23) 一致。

这一整套技术只需要正则边界、指定的椭圆问题与可逆性条件，具有比球面径向分解更强的几何普适性。真正的量子泛函积分核是否正定、能否重建 Hilbert 空间，则由反射正性和测度构造决定，不能仅从 Schur 补代数推出。

欧氏理论中的热核从正算子 A 构造，参数 t 越大，高频模态越被压低。但真实时间中的自由场不能按同样的指数衰减演化：自由场的经典演化必须保持初始数据的辛形式，量子理论则由这一辛形式决定正则对易关系。为了弄清哪部分结构真正适用于弯曲时空，需要从柯西问题出发。

4.3 柯西问题

设 $(\mathcal{M}, g_L)$ 是连通、定向并有时间定向的 d 维 Lorentz 流形，度规号差取 $(+,-,\dots,-)$，时空坐标 $x^0 = ct$。一个超曲面 Σ 称为柯西面，如果每条不可延拓类时曲线恰与其相交一次。存在柯西面并满足通常的因果条件的时空称为全局双曲时空。这个条件的意义不是形式上的便利，而是保证给定初始场与法向导数之后，双曲方程能够得到唯一的全局解。

定理 4.13 (全局双曲时空的几何分解) 若 $\mathcal{M}$ 全局双曲，则存在光滑的 Cauchy 长度时间函数 x^0，使 $\mathcal{M}$ 微分同胚于 $\mathbb{R}\times\Sigma$，并可写成

$$\mathbf{g} = \beta(x^0, y)\,\mathrm{d}\big(x^0\big)^2 - h_{x^0}, \qquad \beta(x^0, y) > 0, \tag{4.30}$$

其中每个 h_{x^0} 为 Cauchy 截面上的黎曼度规。这个结论不要求存在任何时间平移 Killing 场。

这里引用的是全局双曲时空分解定理；其严格证明使用因果理论与光滑时间函数的构造，不能仅由局部坐标矩阵分解推出。它所带来的关键信息是：Cauchy 发展问题有自然的时间层，却不保证存在真空能量本征态。

定义 4.14 (正则双曲标量算子) 固定质量参数 $\mu = mc/\hbar$ 和曲率耦合 $\xi \in \mathbb{R}$，定义

$$P = \Box_{g_L} + \mu^2 - \xi \mathcal{R}_L, \qquad \Box_{g_L} = g_L^{ab} \nabla_a \nabla_b. \tag{4.31}$$

$P\phi = 0$ 是实 Klein–Gordon 方程。这里 $\mathcal{R}_L$ 是 g_L 的标量曲率，ϕ 的整体归一化须由作用量或等时对易关系指定；微分方程本身不确定它。

在平直时空，令 $\phi = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t + \mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$，则 $\Box = c^{-2}\partial_t^2 - \Delta$，因而 $P\phi = 0$ 等价于

$$\omega^2 = c^2|\mathbf{k}|^2 + \frac{m^2c^4}{\hbar^2}, \qquad E = \hbar\omega = \sqrt{\hbar^2 c^2 |\mathbf{k}|^2 + m^2 c^4}.$$

平面波代入给出 $-\omega^2/c^2 + |\mathbf{k}|^2 + \mu^2 = 0$，同时固定了质量项与正频号差；曲率耦合的符号由下列作用量固定。

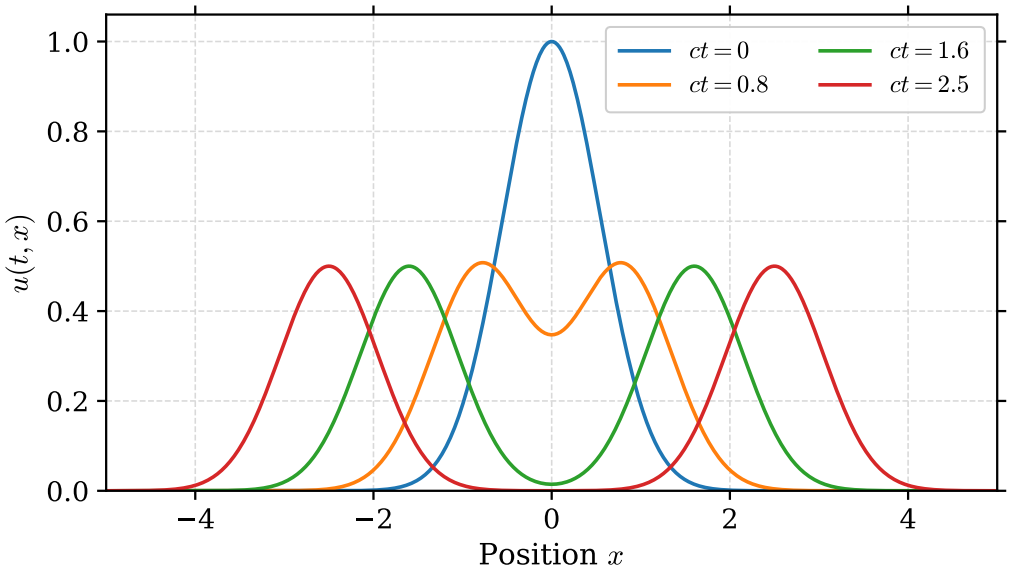


图 4.4: 一维无质量波动方程 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ 的精确达朗贝尔解：初始高斯位移、初始速度为零时，波包向左右以速度 c 分离。横轴采用相同的长度单位。

图 4.4 对应 $u(t,x) = [f(x-ct) + f(x+ct)]/2$，它展示的是 Cauchy 初值的因果传播，而不是把某个静态本征模简单作衰减演化。

定理 4.15 (双曲柯西问题) 在光滑全局双曲时空上，对于光滑紧支柯西初始数据 (f, p) 和适当紧支源 j，$P\phi = j$ 有唯一光滑解，并满足有限传播速度；解在任意柯西面的支持包含在初始数据与源支持的因果传播集合之中。

这个定理依赖一般双曲算子的能量估计与全局双曲性。我们在下面证明其中的守恒量及其在量子化中的意义；定理的完整全局存在性证明属于双曲偏微分方程理论，不能用一组平面波代替。相关数学背景可参见 [3]。

图 4.5 只用于展示局部因果锥。一般弯曲时空上的柯西面不必是图中的直线，且全局双曲性的证明仍须使用时空的整体因果结构。

为避免将场的量纲归一化混入几何计算，可把实场 ϕ 规范化为长度维数 $L^{(2-d)/2}$，并取

$$S[\phi] = \frac{\hbar}{2} \int_{\mathcal{M}} \left(g_L^{ab} \nabla_a \phi \nabla_b \phi - (\mu^2 - \xi \mathcal{R}_L)\phi^2 \right) \mathrm{d}\mu_{g_L}. \tag{4.32}$$

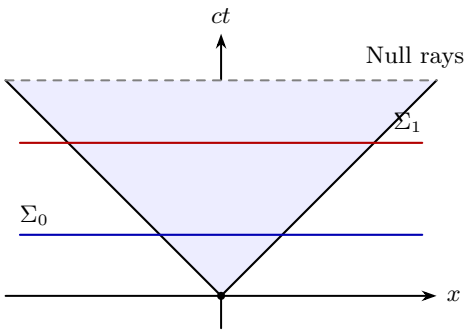


图 4.5: 平直 $1+1$ 时空中的未来光锥与两张时间切片示意。斜线是光速特征线；有限传播速度约束的是扰动的支持，而不是对振幅作欧氏热核式的指数衰减。

积分使用 $x^0 = ct$ 的长度测度，因此整体具有作用量量纲。在坐标体积测度 $\mathrm{d}\mu_{g_L} = \sqrt{|\det g_L|}\mathrm{d}^d x$ 下，分部积分给出

$$\begin{aligned}\delta S &= \hbar \int_{\mathcal{M}} \left(\nabla^a\phi\nabla_a\delta\phi - (\mu^2 - \xi\mathcal{R}_L)\phi\delta\phi\right)\mathrm{d}\mu_{g_L} \\ &= -\hbar\int_{\mathcal{M}} (P\phi)\delta\phi \mathrm{d}\mu_{g_L} + \hbar\int_{\partial\mathcal{M}} \nabla^a\phi\delta\phi\mathrm{d}\Sigma_a .\end{aligned}$$

$\mathrm{d}\Sigma_a$ 是有向面元；在两张类空面围成的区域，未来面的面元为 $+n_a\mathrm{d}\mu_\Sigma$，过去面为 $-n_a\mathrm{d}\mu_\Sigma$，其中 $n^a n_a = +1$。固定边界场消去最后一项，得到 $P\phi = 0$；未来面的动量密度为 $\hbar n^a\nabla_a\phi$。

命题 4.16 (解空间上的守恒辛流) 对两个实解 ϕ_1, ϕ_2，定义

$$j^a(\phi_1,\phi_2) = \phi_1\nabla^a\phi_2 - \phi_2\nabla^a\phi_1 . \tag{4.33}$$

如果两解满足同一个实势 $P\phi_i = 0$，则 $\nabla_a j^a = 0$。对具有合适空间支撑的解，

$$\sigma_\Sigma(\phi_1,\phi_2) = \int_\Sigma n_a j^a(\phi_1,\phi_2)\mathrm{d}\mu_\Sigma \tag{4.34}$$

与柯西面的选择无关；其整体乘以 $\hbar$ 就是作用量 式 (4.32) 对应的物理辛形式。

证明. 对流取散度，乘法法则给出

$$\begin{aligned}\nabla_a j^a &= (\nabla_a\phi_1)(\nabla^a\phi_2) + \phi_1\Box\phi_2 - (\nabla_a\phi_2)(\nabla^a\phi_1) - \phi_2\Box\phi_1 \\ &= \phi_1(\Box\phi_2) - \phi_2(\Box\phi_1).\end{aligned}$$

将 $\Box\phi_i = -(\mu^2 - \xi\mathcal{R}_L)\phi_i$ 代入，两个势项抵消，散度为零。让 Σ_1, Σ_2 围成一个紧致截断时空区域，应用 Lorentz 型散度定理：两张柯西面的通量之差等于侧边界通量与体积分。取空间紧支解时，可以选取侧边界在因果传播之外，侧边界通量为零，所以两个柯西面上的通量相等。一般非紧支情形还需指定足以消去无穷远通量的衰减条件。 □

未来单位法向满足 $n_a n^a = +1$。在超静态度规 $g_L = c^2\mathrm{d}t^2 - h$ 上，$n^a\nabla_a = c^{-1}\partial_t$，所以

$$\sigma_\Sigma(\phi_1,\phi_2) = \frac{1}{c}\int_\Sigma (\phi_1\partial_t\phi_2 - \phi_2\partial_t\phi_1)\mathrm{d}\mu_h .$$

这个因子由长度坐标而来；$\hbar\sigma$ 是有作用量量纲的物理辛形式。

柯西解具有唯一性后，可以将任意外源分解为许多局部扰动，再由对每个源都适用的 Green 算子恢复整体解。因果支持条件将在这里取代欧氏核的衰减条件。

在全局双曲条件下存在先进和延迟 Green 算子 $G_{\mathrm{A}}, G_{\mathrm{R}}$，满足

$$PG_{\mathrm{R}}f = PG_{\mathrm{A}}f = f, \qquad \operatorname{supp}(G_{\mathrm{R}}f) \subset J^+(\operatorname{supp} f), \quad \operatorname{supp}(G_{\mathrm{A}}f) \subset J^-(\operatorname{supp} f). \tag{4.35}$$

初值为零的受迫解用 G_{R} 表示；其源只能影响未来，因此支持条件本身承载因果性。定义 $E=G_{\mathrm{R}}-G_{\mathrm{A}}$，则 $PEf=0$。这里 E 是因果传播算子，既不是欧氏椭圆 Green 算子，也不是 Feynman 传播子。

命题 4.17 (因果传播与辛配对) 取 $f,h\in C_c^\infty(\mathcal{M})$，令 Ef,Eh 是相应的空间紧支解。按 式 (4.34) 的约定，可将源与解的配对归约为

$$\sigma(Ef,Eh)=-\int_{\mathcal{M}} f(x)(Eh)(x)\mathrm{d}\mu_{g_L}(x), \tag{4.36}$$

其中 $E=G_{\mathrm{R}}-G_{\mathrm{A}}$、未来法向以及 P 均已固定，负号由 Green 恒等式确定。

证明. 令 Σ_+ 位于 $\operatorname{supp} f\cup\operatorname{supp} h$ 的未来。$G_{\mathrm{R}}f$ 在足够早的柯西面上为零，并在 Σ_+ 上与 Ef 具有相同数据。对满足 $P\psi=0$ 的 $\psi=Eh$，计算

$$\nabla_a j^a(G_{\mathrm{R}}f,\psi)=(G_{\mathrm{R}}f)P\psi-\psi P(G_{\mathrm{R}}f)=-f\psi.$$

将其在一张过去柯西面与 Σ_+ 之间积分。过去通量为零，未来有向面元为 $+n_a\mathrm{d}\mu_\Sigma$，故

$$\sigma(Ef,Eh)=\int\nabla_a j^a\mathrm{d}\mu_{g_L}=-\int f(Eh)\mathrm{d}\mu_{g_L}.$$

源函数的自由场取 $\widehat{\phi}(f)=\widehat{\Phi}(Ef)$，于是 $[\widehat{\phi}(f),\widehat{\phi}(h)]=-\mathrm{i}\int f(Eh)\mathrm{d}\mu_{g_L}$。可以用单模直接核对：$P_\omega=\partial_0^2+\omega^2$ 的因果核为 $E_\omega(s)=\sin(\omega s)/\omega$，正频二点函数 $W_\omega(s)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega s}/(2\omega)$ 满足 $W_\omega(s)-W_\omega(-s)=-\mathrm{i}E_\omega(s)$。反对称部分与正频模归一化因而一致。 □

经典解空间中的 σ 是反对称双线性形式。量子理论将其编码为酉算符 $W(u)$ 的乘法规则

$$W(u)W(v)=\exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma(u,v)\right]W(u+v),\qquad W(u)^*=W(-u). \tag{4.37}$$

这里 u,v 可视为归一化量纲下的经典解，采用 $W(u)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\widehat{\Phi}(u)}$，因此由 Baker–Campbell–Hausdorff 公式可知 $[\widehat{\Phi}(u),\widehat{\Phi}(v)]=\mathrm{i}\sigma(u,v)\mathbb{I}$。在有量纲的正则坐标 (q,p) 上，直接使用 $[\widehat{q},\widehat{p}]=\mathrm{i}\hbar\mathbb{I}$；这与作用量的 $\hbar$ 规范化一致，而不是把 SI 常数设为一。

辛形式在演化中守恒，使 Weyl 算符的乘法相位保持不变。

命题 4.18 (辛变换诱导场代数自同构) 若线性映射 T 保持 σ，即 $\sigma(Tu,Tv)=\sigma(u,v)$，则 $W(u)\mapsto W(Tu)$ 保持 Weyl 乘法及伴随，因而定义 Weyl 代数的自同构。它未必由选定 Fock 空间中的一个酉算符实现。

证明. 将 $W(Tu)W(Tv)$ 用 式 (4.37) 展开，并利用 $\sigma(Tu,Tv)=\sigma(u,v)$ 及 $T(u+v)=Tu+Tv$，得到原来的乘法相位。又因 $T(-u)=-Tu$，伴随也保持。此证明完全发生在抽象代数上，没有使用某一个真空表示，所以不能从它推断特定 Hilbert 空间中必然存在实现 T 的酉算符。 □

这就是为何一般时空量子场论首先需要可在不同曲率背景上定义的算符代数，再进一步选择量子态。平直空间的正频真空是一个非常重要的选择，却不是全局双曲性自动赠送的唯一结构。

因果传播的反对称部分决定经典解的辛配对。量子化时，辛配对不需要先选择任何真空，就已经能够确定正则对易代数。

在一般全局双曲时空中，场的正频划分依赖量子态；但在超静态背景 $g_L=c^2\mathrm{d}t^2-h_{ij}(x)\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j$ 上，若 h 与 t 无关，空间算子

$$A=-\Delta_h+\mu^2+\xi\mathcal{R}_h$$

自伴且满足 $A\geq m_0^2>0$。由于 $\mathcal{R}_L=-\mathcal{R}_h$，$P=c^{-2}\partial_t^2+A$，则波动方程等价于 $\partial_t^2\phi+c^2A\phi=0$。以 $\Omega=c\sqrt{A}$ 定义频率算子，利用谱演算便可写下不要求离散本征函数的精确柯西解

$$\phi(t)=\cos(t\Omega)f+\Omega^{-1}\sin(t\Omega)p,\qquad p=\partial_t\phi(0). \tag{4.38}$$

其中 $f\in\mathrm{Dom}(A^{1/2})$、$p\in L^2(\Sigma)$ 为有限能量数据。

将初始位置和速度记为列向量 $X_0=(f,p)^{\mathsf T}$。由解析解再求一次时间导数，得到整个经典演化的块算子矩阵

$$X_t=\begin{pmatrix} C_t & \Omega^{-1}S_t\\ -\Omega S_t & C_t\end{pmatrix}X_0,\qquad C_t=\cos(t\Omega),\quad S_t=\sin(t\Omega). \tag{4.39}$$

这些算子都是 Ω 的实函数，因而两两对易且在共同定义域上满足 $C_t^2+S_t^2=I$。对两组有限能量初值 $X=(f,p)$、$Y=(g,q)$，定义实辛形式

$$\sigma(X,Y)=c^{-1}\big(\langle f,q\rangle_{L^2}-\langle p,g\rangle_{L^2}\big).$$

用 式 (4.39) 展开 $\sigma(X_t,Y_t)$，含 C_tS_t 的交叉项因自伴性而抵消，含 C_t^2、S_t^2 的两组项相加回到 $\sigma(X,Y)$。这给出了演化保持辛形式的一个直接证明，并说明保辛条件并不依赖是否能够把谱写成离散求和。需要说明的是，ΩS_t 在 L^2 上通常无界；矩阵公式应理解为从有限能量数据空间 $\mathrm{Dom}(\Omega)\oplus L^2$ 到自身的连续演化，而不是把每个块都当作 L^2 上的有界算子。

两个算子函数有界并强连续；因此此表达对存在连续谱的截面同样成立，无须写出“求和所有球谐”的假设。

命题 4.19 (有限能量及辛量的守恒) 对上述静态方程，定义能量范数（物理场能量为 $\hbar\mathcal{E}/c$）

$$\mathcal{E}(t)=\frac12\left(\|\partial_t\phi(t)\|_{L^2}^2+c^2\big\|A^{1/2}\phi(t)\big\|_{L^2}^2\right). \tag{4.40}$$

对适当光滑数据，$\mathcal{E}(t)$ 与 t 无关；同时两组解的柯西数据辛积 $c^{-1}\int_\Sigma(\phi_1\partial_t\phi_2-\partial_t\phi_1\phi_2)\mathrm{d}\mu_h$ 守恒。

证明. 对能量求导，利用 A 自伴与方程得

$$\begin{aligned}\mathcal{E}'(t)&=\langle\partial_t\phi,\partial_t^2\phi\rangle+c^2\langle A^{1/2}\phi,A^{1/2}\partial_t\phi\rangle\\&=\langle\partial_t\phi,-c^2A\phi\rangle+c^2\langle A\phi,\partial_t\phi\rangle=0.\end{aligned}$$

若 ϕ_1,ϕ_2 分别为解，则辛积的导数是

$$\int_\Sigma(\phi_1\partial_t^2\phi_2-\partial_t^2\phi_1\phi_2)\mathrm{d}\mu_h=-c^2\big(\langle\phi_1,A\phi_2\rangle-\langle A\phi_1,\phi_2\rangle\big)=0.$$

此处先对实解作计算；复解使用相应共轭内积。由光滑有限谱近似可将恒等式推广到有限能量解。 □

若 A 具有正交本征函数 u_j、$Au_j=\lambda_ju_j$，设 $\omega_j=c\sqrt{\lambda_j}$，则 式 (4.38) 逐模给出

$$q_j(t)=f_j\cos(\omega_jt)+\frac{p_j}{\omega_j}\sin(\omega_jt).$$

但它只是谱演算在离散谱下的表示，并不是更一般形式的推导依据。若 A 有零模，$\sin(t\Omega)/\Omega$ 在该谱子空间的连续极限为 t，零模发生线性时间漂移；若 A 有负谱，$\sqrt{A}$ 不再是正自伴频率算子，相应模态产生指数增长，不能照用正频真空。

当 $A\geq m_0^2>0$ 时，$\mathrm{e}^{-\tau\Omega}$ 对 $\tau\geq0$ 是收缩半群。若物理真空确实选取正频的静态谱分解，二点函数的正时间差部分由谱测度给出

$$W(t,x;t',y)=\int_{(0,\infty)}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}c\sqrt{\lambda}(t-t')}}{2\sqrt{\lambda}}\mathrm{d}\mathsf{E}_A(\lambda)(x,y), \tag{4.41}$$

其中采用正文归一化场的长度坐标 $x^0=ct$；若改用物理时间作为共轭 Cauchy 变量，整体归一化因子需一并换算。上式按分布意义理解，并须排除不受控的零谱贡献。将 $c(t-t')$ 在适当解析域继续为 $-\mathrm{i}\tau$，可得到含 $\mathrm{e}^{-\tau\sqrt{A}}/(2\sqrt{A})$ 的欧氏核。

然而这一 Wick 延拓使用了静态正频分解及谱正性。一般随时间改变的空间没有同一个 Ω 对角化所有时间演化，更不保证存在全局解析的虚时间方向。因此“欧氏泛函积分等于 Lorentz 量子态”的陈述必须附带反射正性、解析延拓和所选量子态的条件，而不能作为任意时空的定义。

4.4 复结构与正频

设 V 是 $2N$ 维实向量空间，$\sigma: V\times V\to\mathbb{R}$ 非退化且反对称。线性算子 $J: V\to V$ 若满足 $J^2=-\mathbb{I}$、$\sigma(Ju,Jv)=\sigma(u,v)$，就使 V 成为一个复向量空间，其中虚数单位以 J 表示。为使量子一粒子内积正定，还要求

$$g_J(u,v):=\sigma(u,Jv)\quad\text{为对称正定双线性型.}\tag{4.42}$$

命题 4.20 (从辛结构构造一粒子内积) 若 J 满足上述条件，在复向量空间 (V,J) 上定义

$$\langle u,v\rangle_J=\frac{1}{2}g_J(u,v)+\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma(u,v).\tag{4.43}$$

按第一个变量共轭线性、第二个变量线性的约定，它是正定 Hermite 内积。

证明. 由 $\sigma(Ju,Jv)=\sigma(u,v)$ 和 $J^2=-\mathbb{I}$ 可得 $\sigma(Ju,v)=-\sigma(u,Jv)$，所以 $g_J(v,u)=\sigma(v,Ju)=-\sigma(Ju,v)=\sigma(u,Jv)=g_J(u,v)$。再算复线性：

$$\begin{aligned}\langle u,Jv\rangle_J&=\tfrac{1}{2}\sigma(u,J(Jv))+\tfrac{\mathrm{i}}{2}\sigma(u,Jv)\\&=-\tfrac{1}{2}\sigma(u,v)+\tfrac{\mathrm{i}}{2}g_J(u,v)=\mathrm{i}\langle u,v\rangle_J.\end{aligned}$$

交换两个变量并复共轭，反对称性保证 $\langle v,u\rangle_J=\overline{\langle u,v\rangle_J}$。最后 $\langle u,u\rangle_J=g_J(u,u)/2>0$。因此得到真正的复 Hilbert 内积，而不仅是一个形式上的频率分解。 □

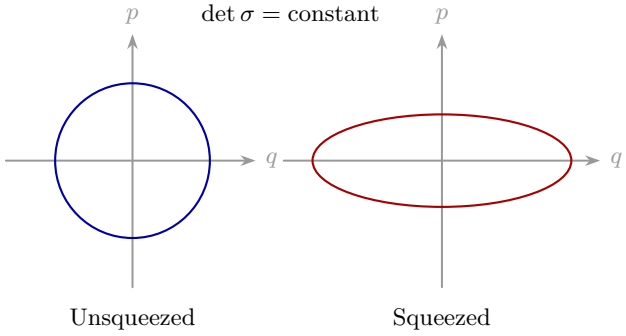


图 4.6: 相空间中的两种等面积高斯协方差椭圆。单模压缩通过辛变换拉长 q 向、压短 p 向，但纯态的不确定度面积（$\det\sigma$）不变。

图 4.6 区分了“真空态的选择”和“真实粒子数变化”：只改变正频分解也可改变高斯椭圆的观察方式，但它仍必须满足辛相容性。

4.4.1 复结构选择与有限模高斯态

对质量已吸收到 q,p 的谐振子，取

$$H_\omega(q,p)=\frac{1}{2}(p^2+\omega^2q^2),\qquad \sigma((q,p),(q',p'))=qp'-pq'.\tag{4.44}$$

它的 Hamilton 流满足 $\dot q=p,\ \dot p=-\omega^2q$。与其相容的一个正复结构是

$$J_\omega(q,p)=\left(-\frac{p}{\omega},\omega q\right).\tag{4.45}$$

验证 $J_\omega^2=-\mathbb{I}$ 不需要额外假设；再直接计算

$$\sigma((q,p),J_\omega(q,p))=\omega q^2+\frac{p^2}{\omega}>0\quad((q,p)\neq0).$$

从 J_ω 出发，在量子代数 $[\hat q,\hat p]=\mathrm{i}\hbar$ 下定义

$$a_\omega = \sqrt{\frac{\omega}{2\hbar}}\,\widehat{q} + \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2\hbar\omega}}\,\widehat{p}, \quad a_\omega^\dagger = \sqrt{\frac{\omega}{2\hbar}}\,\widehat{q} - \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2\hbar\omega}}\,\widehat{p}. \tag{4.46}$$

直接代入可得 $[a_\omega, a_\omega^\dagger] = 1$，同时

$$\widehat{H}_\omega = \hbar\omega\left(a_\omega^\dagger a_\omega + \frac{1}{2}\right). \tag{4.47}$$

这里能量量纲和零点能都保留了 $\hbar$，所以频率选取不是单纯的记号问题。

定理 4.21 （一个模态的真空波函数）在 q 表象中，$a_\omega\psi_0 = 0$ 的归一化解为

$$\psi_{0,\omega}(q) = \left(\frac{\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\exp\left(-\frac{\omega q^2}{2\hbar}\right). \tag{4.48}$$

且 $\langle q^2\rangle = \hbar/(2\omega)$、$\langle p^2\rangle = \hbar\omega/2$。

证明. 在坐标表示 $\widehat{p} = -\mathrm{i}\hbar\partial_q$，所以 $a_\omega\psi_0 = 0$ 等价于

$$\left(\sqrt{\omega}\,q + \frac{\hbar}{\sqrt{\omega}}\partial_q\right)\psi_0 = 0, \qquad \frac{\psi_0'}{\psi_0} = -\frac{\omega}{\hbar}q.$$

积分给出 $\psi_0 = C\exp[-\omega q^2/(2\hbar)]$，用高斯积分 $\int_{\mathbb{R}}\exp(-\omega q^2/\hbar)\mathrm{d}q = \sqrt{\pi\hbar/\omega}$ 得到系数。对 $|\psi_0|^2$ 求二阶矩给第一个方差；动量二阶矩可由 $p\psi_0 = \mathrm{i}\omega q\psi_0$ 得到。所有结果都可从正则对易关系独立核对。 □

将 N 个坐标与动量排列成列向量 $X = (q_1,\dots,q_N,p_1,\dots,p_N)^{\mathsf{T}}$，令

$$\mathbb{J} = \begin{pmatrix} 0 & I_N \\ -I_N & 0 \end{pmatrix}, \qquad [\widehat{X}_a, \widehat{X}_b] = \mathrm{i}\hbar\mathbb{J}_{ab}.$$

对零均值量子态，协方差矩阵是实对称矩阵

$$V_{ab} = \frac{1}{2}\langle \widehat{X}_a\widehat{X}_b + \widehat{X}_b\widehat{X}_a\rangle. \tag{4.49}$$

把非负算符 $\langle(\sum z_a\widehat{X}_a)^\dagger(\sum z_b\widehat{X}_b)\rangle$ 展开，得到 Robertson–Schrödinger 不等式

$$V + \frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\mathbb{J} \geq 0. \tag{4.50}$$

其中“≥ 0”表示左边 Hermite 矩阵半正定，而不是要求其全部元素非负。对于一个模态，取 $V = \left(\begin{smallmatrix} a & c \\ c & b \end{smallmatrix}\right)$，主子式条件给出

$$a \geq 0, \qquad ab - c^2 \geq \hbar^2/4.$$

这比分别使用 $\Delta q\Delta p \geq \hbar/2$ 更强，因为它还包含关联项 c。

在正则变量作线性辛变换后，协方差也相应改变，而正则对易关系与不确定关系保持不变。

若实矩阵 S 满足 $S\mathbb{J}S^{\mathsf{T}} = \mathbb{J}$，则 $X' = SX$ 保持正则对易关系，协方差变为 $V' = SVS^{\mathsf{T}}$，并保持不等式式 (4.50)。

对易子矩阵变换为 $[X_a', X_b'] = \mathrm{i}\hbar(S\mathbb{J}S^{\mathsf{T}})_{ab}$，由辛条件等于原矩阵。由于

$$V' + \frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\mathbb{J} = S\left(V + \frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\mathbb{J}\right)S^{\mathsf{T}},$$

任意向量 z 的二次型等于 $S^{\mathsf{T}}z$ 对原非负矩阵的二次型，故仍非负。

4.4.2 Bogoliubov 变换与粒子产生

两个正复结构 J_0, J_1 定义不同的湮灭算符。对离散模态写最一般保持正则对易关系的线性关系

$$b_i = \sum_j \left(\alpha_{ij} a_j + \beta_{ij} a_j^\dagger \right). \tag{4.51}$$

不能独立任选 α, β：分别算 $[b_i, b_j^\dagger]$ 和 $[b_i, b_j]$，得到

$$\alpha\alpha^\dagger - \beta\beta^\dagger = I, \qquad \alpha\beta^{\mathsf{T}} = \beta\alpha^{\mathsf{T}}. \tag{4.52}$$

其中第一式的负号来自 $[a_i^\dagger, a_j] = -\delta_{ij}$，第二式来自两个湮灭算符必须对易。

定理 4.22 (两种真空的粒子数) 若 $a_j|0_a\rangle = 0$，且变换 式 (4.51) 在所讨论的 Fock 表示中有意义，则

$$\langle 0_a | b_i^\dagger b_i | 0_a \rangle = \sum_j |\beta_{ij}|^2, \qquad \langle 0_a | N_b | 0_a \rangle = \mathrm{Tr}(\beta\beta^\dagger). \tag{4.53}$$

对于无限维单粒子空间，有限的总粒子数要求 β 为 Hilbert–Schmidt 算子；它也正是通常 Shale–Stinespring 酉实现判据的条件。

证明. 将 $b_i^\dagger b_i$ 展开为 $a^\dagger a$、$a^\dagger a^\dagger$、aa、$aa^\dagger$ 四类项。前三类在 a 真空的期望值均为零，只有

$$\sum_{j,k} \overline{\beta_{ij}} \beta_{ik} \langle 0_a | a_j a_k^\dagger | 0_a \rangle = \sum_j |\beta_{ij}|^2$$

保留。再对 i 求和即得迹公式。无限维情况下上式可能发散；代数变换合法不等于必然在同一个 Fock 空间中可酉实现。Hilbert–Schmidt 判据作为无限维表示定理调用 [4]，不能从有限维迹恒等式单独推出。 □

例如，在频率突然改变的计算中，谐振子由频率 $\omega_0 > 0$ 突然变为 $\omega_1 > 0$，q, p 在改变瞬间连续。把两套 a_ω 的定义相互代入，得到

$$\alpha = \frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{\omega_1}{\omega_0}} + \sqrt{\frac{\omega_0}{\omega_1}} \right), \quad \beta = \frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{\omega_1}{\omega_0}} - \sqrt{\frac{\omega_0}{\omega_1}} \right). \tag{4.54}$$

证明. 由旧频率下的湮灭算符反解

$$q = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_0}}(a_0 + a_0^\dagger), \qquad p = -\mathrm{i}\sqrt{\frac{\hbar\omega_0}{2}}(a_0 - a_0^\dagger).$$

代入新频率下的 a_1，分别整理两种算符的系数，得到

$$\begin{aligned} a_1 &= \tfrac{1}{2}\sqrt{\omega_1/\omega_0}(a_0 + a_0^\dagger) + \tfrac{1}{2}\sqrt{\omega_0/\omega_1}(a_0 - a_0^\dagger) \\ &= \alpha a_0 + \beta a_0^\dagger. \end{aligned}$$

$|\alpha|^2 - |\beta|^2 = 1$ 保持正则对易关系，旧真空只有 $\langle a_0 a_0^\dagger \rangle = 1$ 这一收缩，故新粒子数为 $|\beta|^2$。 □

直接展开 $\alpha^2 - \beta^2 = 1$，旧真空在新粒子基下的平均数是

$$\langle N_1 \rangle = |\beta|^2 = \frac{(\omega_1 - \omega_0)^2}{4\omega_0\omega_1}. \tag{4.55}$$

该结果确切反映两种正频定义的差异；真正的时变时空还必须证明相应模态方程、初始态存在性以及高频绝热行为。

考虑一个规范化的单模玻色代数 $[a, a^\dagger] = 1$。固定实数 $r \geq 0$，定义 $S(r) = \exp\left[\frac{r}{2}(a^2 - a^{\dagger 2})\right]$ 与 $|\psi_r\rangle = S(r)|0\rangle$。由交换子级数可得 $S(r) a S(r)^\dagger = a\cosh r + a^\dagger \sinh r$，因此 $|\psi_r\rangle$ 满足 $(a\cosh r + a^\dagger \sinh r)|\psi_r\rangle = 0$。在数态基底中写 $|\psi_r\rangle = \sum_{m\geq 0} c_m |m\rangle$，比较 $|m\rangle$ 的系数便得到递推式

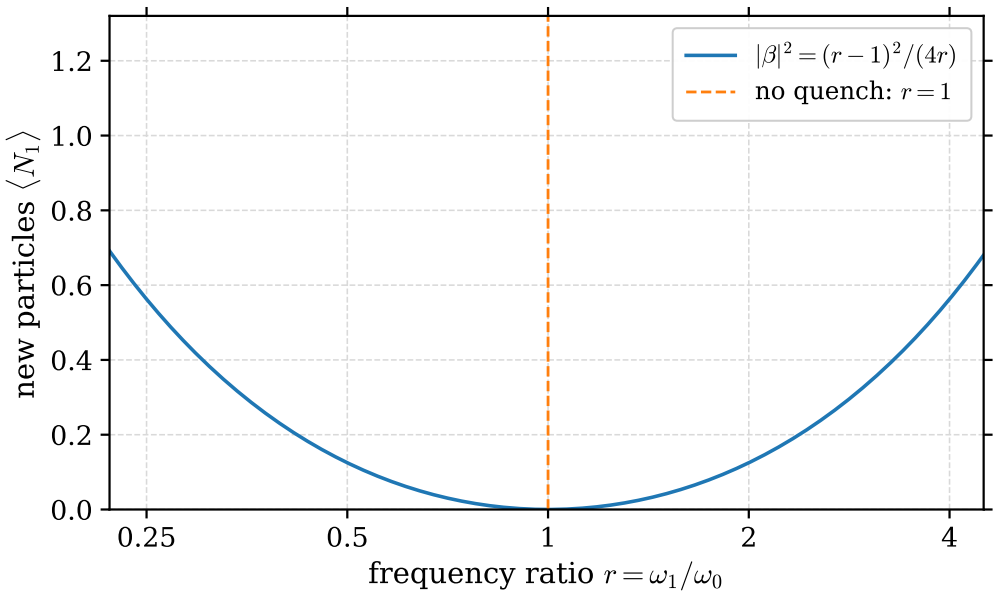


图 4.7: 谐振子频率突变时旧真空中的新粒子数，直接取自 式 (4.55)。水平轴使用对数刻度，使 $r\leftrightarrow r^{-1}$ 的精确对称性可见。

$$c_{m+1}\sqrt{m+1}\cosh r + c_{m-1}\sqrt{m}\sinh r = 0, \qquad c_{-1}=0.$$

从 $m=0$ 起，全部奇数系数为零；再对 $m=2n+1$ 递推，得到 $c_{2n}=(-\tanh r)^n\sqrt{(2n)!}\,c_0/(2^n n!)$。归一化使用 $\sum_{n\ge 0}\binom{2n}{n}z^n/4^n=(1-z)^{-1/2}$，从而 $|c_0|^2=1/\cosh r$。因此准确的数态分布为

$$P_{2n}=\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\frac{\tanh^{2n} r}{\cosh r}, \qquad P_{2n+1}=0. \tag{4.56}$$

这和后文双模压缩态的热形约化谱不同：单模真空压缩只占据偶数数态，而双模纯态偏迹后每个非负整数占据数都有非零权重。

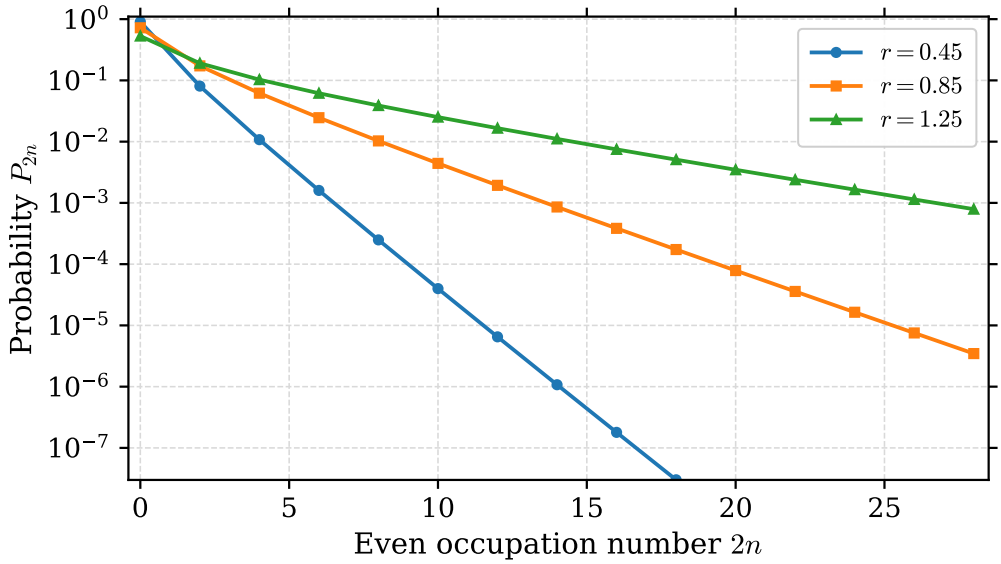


图 4.8: 单模压缩真空的精确偶数粒子数分布 式 (4.56)。横轴只列出偶数态；所有奇数态的概率严格为零。

图 4.8 中 r 增大时，分布扩展到更高的偶数数态。峰形变化不是粒子数守恒动力学中的衰变，而是对不同复结构定义的真空作 Fock 基底展开所得。

一个相容复结构选定了正频，也选定了相应的 Fock 真空。不同几何或不同观察者给出的两种复结构未必

一致；比较它们时，真正应计算的是正频与负频模的混合。

有限维正则对易代数的不可约正规表示在通常条件下酉等价，因此对有限个谐振子选取新的正频基总可以通过某个 Fock 空间幺正算子实现。对曲时空量子场，无穷多个模态会同时被混合；若忽略极限，就可能把每个有限模态上的合法变换误判为整个量子场的幺正时间演化。这个问题能在完全对角的 Bogoliubov 变换中直接算出。

先考虑一列相互独立的规范化玻色模态 a_j，$j\in\mathbb{N}$，满足 $[a_j,a_k^\dagger]=\delta_{jk}$。对每个模态取 $r_j\geq 0$，令

$$b_j=\cosh r_j\, a_j+\sinh r_j\, a_j^\dagger,\qquad \beta_j=\sinh r_j. \tag{4.57}$$

直接使用 $[a_j,a_j^\dagger]=1$ 验证 $[b_j,b_j^\dagger]=\cosh^2 r_j-\sinh^2 r_j=1$。对有限个模态，它总能由压缩幺正算子实现。设 $|0_j\rangle$ 是 a_j 真空，寻找满足 $b_j|\Omega_j\rangle=0$ 的归一态。由于 b_j 只连接相差两个量子数的数态，可以取偶数展开

$$|\Omega_j\rangle=\sum_{n=0}^{\infty}c_{2n}^{(j)}|2n\rangle_j.$$

令 $b_j|\Omega_j\rangle$ 中 $|2n+1\rangle_j$ 的系数为零，得到递推

$$\cosh r_j\sqrt{2n+2}\,c_{2n+2}^{(j)}+\sinh r_j\sqrt{2n+1}\,c_{2n}^{(j)}=0.$$

所以

$$c_{2n}^{(j)}=c_0^{(j)}(-\tanh r_j)^n\frac{\sqrt{(2n)!}}{2^n n!}. \tag{4.58}$$

用 $\sum_{n\geq 0}\binom{2n}{n}z^n/4^n=(1-z)^{-1/2}$，归一化条件给出

$$\begin{aligned}1&=|c_0^{(j)}|^2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\tanh^{2n}r_j\\&=\frac{|c_0^{(j)}|^2}{\sqrt{1-\tanh^2 r_j}}=|c_0^{(j)}|^2\cosh r_j.\end{aligned}$$

于是可取 $c_0^{(j)}=(\cosh r_j)^{-1/2}$。单模真空重叠精确为

$$|\langle 0_j|\Omega_j\rangle|=(1+|\beta_j|^2)^{-1/4}. \tag{4.59}$$

这个重叠不是概率，而是概率幅；把平方与幅度混用会使无限乘积的指数错一倍。

定理 4.23 (对角无限模态压缩的酉实现条件) 假定序列 β_j 有界，并采用由 $\bigotimes_j|0_j\rangle$ 定义的通常玻色 Fock 表示。定义有限模态新真空

$$|\Omega^{(N)}\rangle=\bigotimes_{j=1}^{N}|\Omega_j\rangle\otimes\bigotimes_{j>N}|0_j\rangle.$$

则 $|\Omega^{(N)}\rangle$ 在该 Fock 空间的范数拓扑下有极限，当且仅当

$$\sum_{j=1}^{\infty}|\beta_j|^2<\infty. \tag{4.60}$$

这正是对角变换的 β 部分为 Hilbert–Schmidt 算子的条件。

证明. 利用各个模态独立且态已经归一，若 $M<N$，则

$$\langle\Omega^{(M)}|\Omega^{(N)}\rangle=\prod_{j=M+1}^{N}(1+|\beta_j|^2)^{-1/4}. \tag{4.61}$$

各因子为正实数，故两向量的距离平方为

$$\|\Omega^{(N)} - \Omega^{(M)}\|^2 = 2\left[1 - \exp\left(-\frac{1}{4}\sum_{j=M+1}^{N}\log(1+|\beta_j|^2)\right)\right].$$

于是有限态列为 Cauchy 列，当且仅当 $\sum_j \log(1+|\beta_j|^2)$ 收敛。因为假定 $0 \le |\beta_j|^2 \le B$，且在区间 $0 \le t \le B$ 有

$$\frac{t}{1+B} \le \log(1+t) \le t,$$

所以对数级数收敛与 $\sum_j |\beta_j|^2$ 收敛等价。完整性给出新真空在原 Fock 空间的范数极限。反之若级数发散，取任意固定 M，让 $N \to \infty$ 时的重叠衰减到零，不能成为 Cauchy 列。 □

高频模态的数量也参与收敛性判断：单个混合系数趋于零，并不等于所有模态的平方和收敛。

命题 4.24 (高频谱尾的酉实现阈值) 若 $j \to \infty$ 时 $|\beta_j| \sim Cj^{-p}$ 且 $C > 0$，则该对角变换在通常 Fock 空间可酉实现，当且仅当 $p > 1/2$。更一般地，若频率壳的简并度渐近为 $g_n \sim Cn^{q-1}$，而每个模态 $|\beta_n| \sim C'n^{-p}$，则判据是 $2p > q$。

证明. 直接代入 式 (4.60)：非简并的级数与 $\sum_j j^{-2p}$ 同收敛；含简并度时与 $\sum_n n^{q-1-2p}$ 同收敛。对 $\sum_n n^{\alpha}$ 的积分判别法分别给出 $-2p < -1$ 和 $q - 1 - 2p < -1$。临界等号下是调和级数发散，不能简单地视为边界上的可实现情形。 □

对一般非对角 Bogoliubov 变换，完整的 Shale 判据需要无限维辛群表示论的证明；这里的对角模型只证明了最常用于具体计算的谱尾机制，不能冒充无限维定理的全证明 [4, 5]。它已经揭示了为何高频退耦速度与模态计数同时重要：即使每一个 $|\beta_j|$ 都趋于零，若降速不足以补偿几何空间中增长的模态简并度，两套正频真空仍可能属于不同的 Fock 表示。

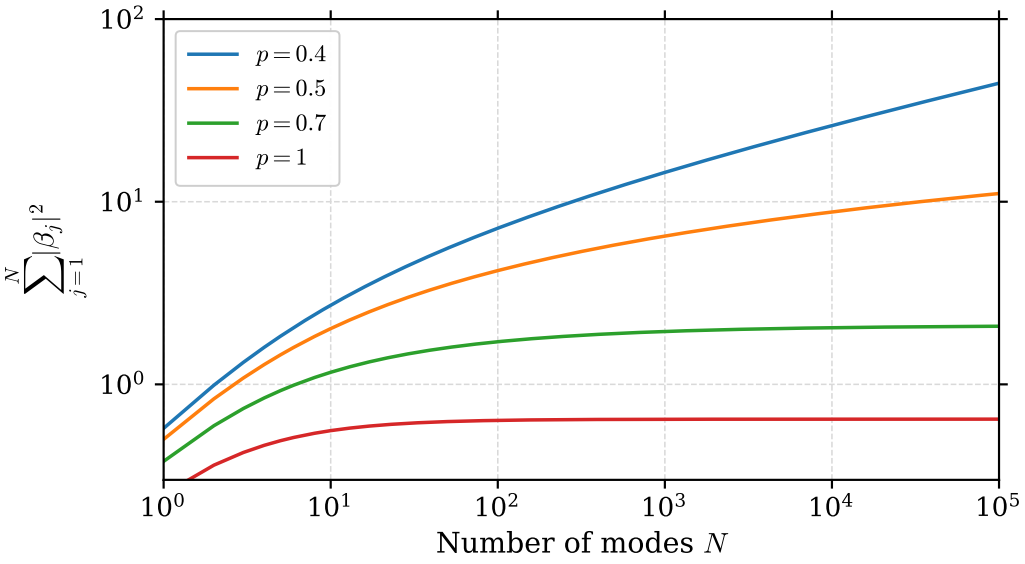


图 4.9: 幂律 $|\beta_j| = (j+1)^{-p}$ 的截断 Hilbert–Schmidt 范数 $\sum_{j \le N} |\beta_j|^2$。图中精确求和展示 $p > 1/2$ 的收敛、临界 $p = 1/2$ 的对数增长和 $p < 1/2$ 的幂律增长；曲线不是连续谱密度的拟合。

4.4.3 模态偏迹、热态与熵

对一个模态的中心高斯态，其辛本征值为 $\nu=\sqrt{\det V}\geq\hbar/2$。若它来自双模纯高斯态并将另一个模态迹掉，约化态的平均热占据数可写成 $\bar n=\nu/\hbar-1/2$，其冯诺依曼熵为

$$S(\rho)=(\bar n+1)\log(\bar n+1)-\bar n\log\bar n. \tag{4.62}$$

当 $\bar n=0$ 时按连续极限取 $0\log 0=0$，得到零熵；这与纯态的协方差满足 $\det V=(\hbar/2)^2$ 相符。

这里的高斯态与后文的双玻色子核状态并非同一种构造。前者由二点协方差及 Wick 性质决定，后者是固定粒子数的 Fock 态，通常不是高斯态；二者都涉及约化密度矩阵，却不能把两种谱公式混同。一般空间上“粒子数随时间改变”的问题最终应转写成复结构随演化改变的数学问题，而非预设全局球谐量子数。

高斯态可以纯净，也可以在只保留部分模态后变成混态。下面的双模例子无需微分方程或球面坐标，直接显示粒子数分布如何变成熵。设 $r\geq0$，令 $q=\tanh^2 r\in[0,1)$，构造两个模式的归一纯态

$$|\Psi_r\rangle=\sqrt{1-q}\sum_{n=0}^{\infty}q^{n/2}|n\rangle_A\otimes|n\rangle_B. \tag{4.63}$$

规范化由等比级数给出：$\langle\Psi_r|\Psi_r\rangle=(1-q)\sum_n q^n=1$。对 B 偏迹时，$\mathrm{Tr}_B(|n\rangle\langle m|)=\delta_{nm}$，因此

$$\rho_A=(1-q)\sum_{n=0}^{\infty}q^n|n\rangle\langle n|. \tag{4.64}$$

约化态的谱不是假设得到的热谱，而是由 Schmidt 形式严格给出。其平均占据数与纯度分别是

$$\bar n=(1-q)\sum_{n=0}^{\infty}nq^n=\frac{q}{1-q}=\sinh^2 r,\quad \mathrm{Tr}\,\rho_A^2=(1-q)^2\sum_{n=0}^{\infty}q^{2n}=\frac{1-q}{1+q}.$$

把 $p_n=(1-q)q^n$ 代入 $-\sum_n p_n\log p_n$，又用 $\sum_n p_n=1$、$\sum_n np_n=\bar n$，得到

$$S(\rho_A)=-\log(1-q)-\bar n\log q=(\bar n+1)\log(\bar n+1)-\bar n\log\bar n,$$

恰为 式 (4.62)。这也说明即使联合态完全纯净，忽略第二个模式仍可留下热形的约化谱；“热形”不要求整个闭合系统经历实际的耗散过程。

例 4.25 (振子的热谱与配分函数) 对单个正频振子，热密度算符定义为 $\rho_\beta=Z^{-1}\mathrm{e}^{-\beta\widehat H}$，$\beta=(k_{\mathrm B}T)^{-1}$。从 式 (4.47) 直接求配分函数

$$Z=\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega(n+1/2)}=\frac{1}{2\sinh(\beta\hbar\omega/2)}. \tag{4.65}$$

进而

$$\langle N\rangle_\beta=-\frac{\partial}{\partial(\beta\hbar\omega)}\log\bigl(1-\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}\bigr)^{-1}=\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega}-1}.$$

这里直接使用归一几何级数也能得到同一结果，负号来自对 $-\log(1-q)$ 求导时 $q=\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}$ 的导数。

为了避免把温度与特殊坐标绑死，可用相关函数的解析性质定义热平衡。在有限维系统中设 $A(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\widehat H t/\hbar}A\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\widehat H t/\hbar}$。利用迹的循环性得到

$$\mathrm{Tr}(\rho_\beta A(t)B)=\mathrm{Tr}(\rho_\beta BA(t+\mathrm{i}\beta\hbar)),$$

其含义是关联函数在相应复时间带中满足 Kubo–Martin–Schwinger（KMS）边界条件。核查时把 t 替换成 $t+\mathrm{i}\beta\hbar$：

$$A(t+\mathrm{i}\beta\hbar)=\mathrm{e}^{-\beta\widehat H}A(t)\mathrm{e}^{\beta\widehat H},$$

因此右边的迹等于 $Z^{-1}\operatorname{Tr}(\mathrm{e}^{-\beta H}B\mathrm{e}^{-\beta H}A(t)\mathrm{e}^{\beta H})$，再循环调整即可回到左边。这种以时间自同构和关联函数解析性定义平衡态的方法可以推广到无迹的无穷系统，但解析性与状态存在性必须重新证明。

两模态例子中，若指定 $q=\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}$，约化态 式 (4.64) 正好是频率 ω 的 Gibbs 态。这是在具体 Hilbert 空间中由偏迹产生温度的严格数学对应；它并不说明任何弯曲背景中的观察者都会测到同一温度，因为温度仍依赖所选时间演化生成元。

选择复结构只确定了量子化所需的正频子空间，并不能保证每个所得状态都允许定义局域复合算符。后一个问题取决于二点函数在重合点附近的奇性。

4.4.4 Hadamard 态与局域复合算符

经典双曲方程提供了因果传播与正则对易代数，但不同量子态可能给出极不相同的二点函数。若想在一般曲率背景中讨论局域复合算符、应力张量或高自旋流，首先必须知道二点函数的短距离奇性，并说明可以从中减去哪一部分。量子场的局域性因此不仅是“两个类空分离的算符对易”，还是一种与背景嵌入和局部几何相容的构造原则。

对满足实 Klein–Gordon 方程的量子场，令 ω 是归一化正态，即 $\omega(A^{*}A)\geq 0$ 且 $\omega(\mathbb{I})=1$。二点函数是测试函数上的分布

$$W_{\omega}(f,h)=\omega\big(\widehat{\phi}(f)\widehat{\phi}(h)\big). \tag{4.66}$$

它满足场方程 $W(Pf,h)=W(f,Ph)=0$，正性 $W(\bar{f},f)\geq 0$，其反对称部分由因果 Green 算子固定。对规范化的实场，若采用 式 (4.35) 的 E 和 式 (4.36) 的辛号差，则

$$W_{\omega}(f,h)-W_{\omega}(h,f)=-\mathrm{i}\int_{\mathcal{M}} f(Eh)\,\mathrm{d}\mu_{g_L} \tag{4.67}$$

这是前述源函数映射与单模正频核共同固定的反对称部分；它不依赖量子态。对称部分才记录不同态的协方差。

任取两个满足同一正则对易关系的量子态，它们的二点函数差只能改变对称部分。

命题 4.26 (同一场代数上的两点函数差) 设 W_1,W_2 是同一场代数上的两个二点分布，则 $D=W_1-W_2$ 在交换两个变量时是对称的，且满足齐次双变量场方程。

证明. 由于二者的反对称部分都等于同一个因果传播分布，

$$D(f,h)-D(h,f)=[W_1(f,h)-W_1(h,f)]-[W_2(f,h)-W_2(h,f)]=0.$$

又因为 $W_i(Pf,h)=W_i(f,Ph)=0$，相减即可得 $D(Pf,h)=D(f,Ph)=0$。但此证明只给出对称性和齐次场方程，并不保证 D 光滑；光滑性需要额外的高频正则性条件。 □

对一般分布，函数值可能根本不存在。要判断两个分布能否相乘，仅知道它们在哪些点发散远远不够，还需要知道奇性沿哪些余切方向传播。波前集 $\mathrm{WF}(u)\subset T^{*}M\setminus\{0\}$ 记录位置与非零协向量组成的奇性对。其局部定义可以通过截断分布的 Fourier 变换表述：如果在 (x_0,ξ_0) 附近存在截断函数 $\chi(x_0)\neq 0$，使 $\widehat{\chi u}(\xi)$ 在 ξ_0 周围的锥形邻域内比任意幂次衰减更快，那么该点不属于波前集。

例如分布 $\delta(x)$ 在 $x=0$ 的任意非零 Fourier 方向都不快速衰减，而光滑函数的局部 Fourier 变换在所有锥方向快速衰减。两个奇分布的乘积一般不能任意定义：需要检查它们的波前协向量不会在同一点上相加为零。这一数学限制就是局域量子场重整化中出现接触项与延拓歧义的起点。

不同正频分解给出了不同的真空，但局域可观测量的短距离奇性不能任意改变。控制这一奇性所需的条件由场方程的传播结构和量子态的正频性质共同决定。

在四维全局双曲时空的凸正规邻域内，适当的 Hadamard 二点函数有局部结构

$$W_{\omega}(x,x')=\frac{1}{8\pi^{2}}\left[\frac{U(x,x')}{\chi_{+}(x,x')}+V(x,x')\log\frac{\chi_{+}(x,x')}{\ell^{2}}+H_{\omega}(x,x')\right]. \tag{4.68}$$

σ_L 是按 $(+,-,\dots,-)$ 定义的 Synge 世界函数，令 $\chi=-\sigma_L$，使类空分离时 $\chi>0$。χ_+ 表示 $\chi+\mathrm{i}0(x^0-x'^0)$ 的因果边界值；在平直空间它等于 $[r^2-(s-\mathrm{i}0)^2]/2$，$\ell$ 是任意正长度标度。U,V 由度规、质量与曲率耦合的局部递推决定；H_ω 是依赖态的光滑部分。该表达在四维使用，其他维度的幂次和对数结构不同，不能照搬系数。

若两种态具有相同的局域短距离奇性结构，相减后便可以考察一个普通的光滑核。

命题 4.27 (Hadamard 态差的光滑性) 若 W_1,W_2 都是同一个自由场方程的 Hadamard 二点函数，则 W_1-W_2 为光滑双点函数。在固定的局部几何减法方案中，它们的 Wick 平方差因而可以由重合极限直接计算。

证明. 在共同的凸正规邻域内，两者具有相同的 U/χ_+ 和 $V\log(\chi_+/\ell^2)$ 奇异项，这些项由局部几何和场方程决定。相减后只剩 $(H_1-H_2)/(8\pi^2)$，在邻域内光滑。利用双曲方程的局部覆盖和 Hadamard 条件的传播性质，可将该结论延拓到相应全局区域。这里用到了 Hadamard 性质，而不仅是二点函数的对易部分相同。 □

因此复合算符 $\phi^2(x)$ 不能简单写成 $\widehat{\phi}(x)\widehat{\phi}(x)$，但可以先考虑两点的乘积、减去标准几何奇性，再取 $x'\to x$ 的极限：

$$:\widehat{\phi}^2:(x)=\lim_{x'\to x}\Big[\widehat{\phi}(x)\widehat{\phi}(x')-H_{\mathrm{sing}}(x,x')\mathbb{I}\Big], \tag{4.69}$$

其中 H_{sing} 必须带正确的因果边界值，并仅指奇异的几何部分。在算符值分布意义下，这个极限需通过测试函数理解。允许的局域有限重定义还可以含与量纲匹配的曲率项；故 式 (4.69) 并非一个对任何背景都完全无歧义的数值定义。

把 Hadamard 形式抽象地写下以后，最好回到一个可以做完的例子，确认它的系数和短距离尺度。考虑四维闵可夫斯基时空中 $m=0$ 的标量，令 $s=x^0-x'^0$、$r=|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$，选择正频真空，则二点函数的 Fourier 积分是

$$W_0(s,r)=\int_{\mathbb{R}^3}\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}|\mathbf{k}|s+\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}}{2|\mathbf{k}|}. \tag{4.70}$$

积分必须通过 $s\mapsto s-\mathrm{i}\varepsilon$、$\varepsilon>0$ 的边界值理解。令球极轴沿 $\mathbf{x}-\mathbf{x}'$，则

$$\int_{S^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr\cos\theta}\mathrm{d}\Omega=4\pi\frac{\sin kr}{kr}.$$

因此先积分角度后剩下

$$\begin{aligned}W_0(s,r)&=\frac{1}{4\pi^2 r}\lim_{\varepsilon\downarrow0}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-(\varepsilon+\mathrm{i}s)k}\sin(kr)\mathrm{d}k\\&=\frac{1}{4\pi^2 r}\lim_{\varepsilon\downarrow0}\frac{r}{(\varepsilon+\mathrm{i}s)^2+r^2}.\end{aligned}$$

使用 $\int_0^\infty \mathrm{e}^{-ak}\sin(bk)\mathrm{d}k=b/(a^2+b^2)$（$\mathrm{Re}\,a>0$），便得到

$$W_0(s,r)=\frac{1}{4\pi^2[r^2-(s-\mathrm{i}0)^2]}. \tag{4.71}$$

它恰好与四维 Hadamard 主项一致：在平直时空 $U=1$、$V=0$，世界函数 $\sigma_L=\tfrac12(s^2-r^2)$，因而 $\chi_+=\tfrac12[r^2-(s-\mathrm{i}0)^2]$。若遗漏 Fourier 测度中的 $(2\pi)^{-3}$ 或正频模态的 $1/(2|k|)$，该一致性立刻失效。

再看同一场的热态。它比零温真空多出的对称二点函数由 Bose 因子 $n_\beta(k)=(\mathrm{e}^{\beta\hbar ck}-1)^{-1}$ 决定。在重合点减去真空奇性以后，温度引起的有限增量为

$$\begin{aligned}\langle:\phi^2:\rangle_\beta&=\int_{\mathbb{R}^3}\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{n_\beta(k)}{|\mathbf{k}|}\\&=\frac{1}{2\pi^2}\int_0^\infty\frac{k\mathrm{d}k}{\mathrm{e}^{\beta\hbar ck}-1}.\end{aligned}$$

令 $u=\beta\hbar ck$，再展开 $(\mathrm{e}^{u}-1)^{-1}=\sum_{m=1}^{\infty}\mathrm{e}^{-mu}$，交换由单调收敛支持的求和与积分，得到

$$\int_0^\infty \frac{u\,\mathrm{d}u}{\mathrm{e}^{u}-1}=\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m^2}=\frac{\pi^2}{6},$$

因此

$$\langle{:}\phi^2{:}\rangle_\beta=\frac{(k_{\mathrm{B}}T)^2}{12\hbar^2c^2}. \tag{4.72}$$

这里 ϕ 按前文采用的长度维数 L^{-1} 规范化，结果量纲是 L^{-2}；若重新赋予场其他常数归一化，数值期望也要相应缩放。零温态与热态的短距离奇性相同，所以二者之差能够在重合点得到有限结果。这是 Hadamard 减法的一个直接、可检验的应用，而非把正规序当作任何曲率背景上天然存在的操作。

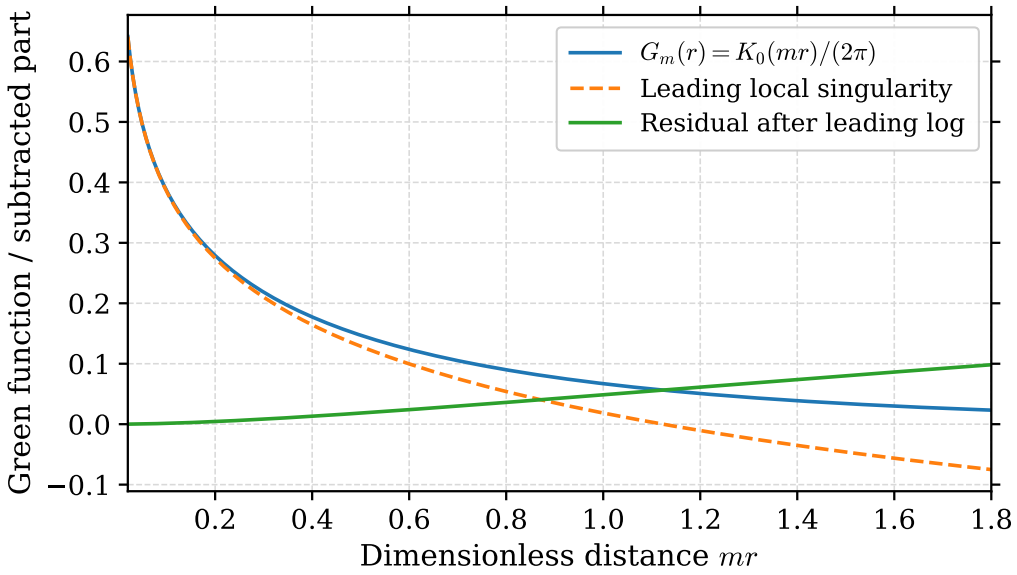


图 4.10: 二维欧氏有质量标量的 Green 核 $G_m(r)=K_0(mr)/(2\pi)$、领先对数奇性 $-[\log(mr/2)+\gamma_E]/(2\pi)$ 及两者之差。剩余项为 $O(r^2\log r)$；只减领先奇性尚不能保证全部阶数光滑。

图 4.10 是一个刻意简单的局部模型，不能把二维欧氏系数直接代入四维 Lorentz Hadamard 形式。图中残差趋零，但其二阶导数仍可能含对数奇性。

一般曲率背景不再共享同一个 Poincaré 群，因此不能用“让同一群作用在每个时空上”定义所有场的协变性。更普适的办法是把一个全局双曲时空及其定向、时间定向、度规视为一个对象，将保持这些结构并使因果关系相容的嵌入看作态射。给每个时空 $\mathcal{M}$ 配置一个局域观测量 $*$-代数 $\mathfrak{A}(\mathcal{M})$，给每个嵌入 $\psi:\mathcal{M}\hookrightarrow\mathcal{N}$ 配置单射 $\alpha_\psi:\mathfrak{A}(\mathcal{M})\to\mathfrak{A}(\mathcal{N})$，并要求

$$\alpha_{\mathrm{id}}=\mathrm{id},\qquad \alpha_{\psi_2\circ\psi_1}=\alpha_{\psi_2}\circ\alpha_{\psi_1}. \tag{4.73}$$

这就是局域协变量子场论的一种范畴论表述。式 (4.73) 本身只是函子结构；还必须另外提出微因果性、时间片公理和具体动力学条件，才成为充分的物理理论。参见 [6, 7]。

在经典层面，作用量对度规的变分定义能动张量。对自由标量场，它包含导数、质量以及 ξ 引入的改进项；曲率背景下，试图用 $\nabla_a\phi\nabla_b\phi$ 的点乘直接定义其量子期望也会碰到重合点奇性。因此必须先做与 式 (4.69) 相容的点分离减法，再对两个变量施加双微分算子。

要求局域协变性、适当缩放律与守恒律后，有限重整化歧义受到严格限制，但一般并不消失。四维理论中，允许的局域曲率张量（在相应质量维数约束下）提供了可能的有限变更。对经典共形耦合的无质量标量，即使经典迹为零，量子迹也可能含曲率不变量构成的异常；因此不能未经分析就把守恒高自旋流在平直背景的性质原封不动搬到任意曲率空间。

综上，一般空间的局域量子场论要求把三种结构分开：几何决定微分算子的主符号与局部奇性，初值问题

决定因果传播和对易关系，量子态决定二点函数的光滑部分与实际观测值。只有在三者都明确之后，讨论曲率背景中高自旋复合算符的守恒、混合和反常维数才是一个有定义的问题。

4.5 局域短距离结构与尺度异常

传播算子与正则场代数确定了基本的因果结构，但它们尚未规定复合场在同一点附近应怎样定义。这个困难必须从二点函数的短距离行为入手。

欧氏径向时间是尺度参数，不是实验室的时间。要在一般物理时空中建立量子场，必须先明确因果结构。洛伦兹流形上的基本算子是双曲型，而不是欧氏椭圆型；它的传播子取决于过去或未来的边界条件。两种几何可以通过特定解析延拓联系，但不能把一个任意欧氏流形直接称为量子时空。

一般流形上没有全球尺度对称性，却仍可能存在局域算符乘积展开。它的普适性来自局部微分几何与短距离奇性，而不是全局共形块。这个区别决定了研究重整化场论时哪些结构应该放在最前面：首先要定义局域场的分布核和复合场，再讨论短距离渐近中的算符系数。

量子场 $\widehat{\phi}(x)$ 是算符值分布，首先对试验函数作用得到 $\widehat{\phi}(f)$。两点函数 $W(x,y)$ 也是双变量分布；其对角限制 $x=y$ 往往不存在。因此所谓 $\widehat{\phi}(x)^2$ 不能简单以普通乘法定义。短距离奇性并非技术缺陷，而是量子场局域化的自然结果。

4.5.1 基本核、热核与局域算符乘积

在平直 $d>2$ 欧氏空间，归一化质量为零标量的 Green 核为

$$G_d(x,y)=\frac{\Gamma(d/2-1)}{4\pi^{d/2}}|x-y|^{2-d}. \tag{4.74}$$

它满足 $-\Delta_x G_d(x,y)=\delta^{(d)}(x-y)$ 的分布恒等式。常数由小球通量而非猜测确定。

传播子的整体归一化由源点附近的通量条件固定。令 $G(r)=Cr^{2-d}$。在 $r>0$ 上，径向拉普拉斯给出 $\Delta G=G''+(d-1)G'/r=0$。对半径 ε 的球使用 Gauss 定理，

$$-\int_{B_\varepsilon}\Delta G\,\mathrm{d}^d x=-\int_{S_\varepsilon}\partial_r G\,\mathrm{d}\Sigma=C(d-2)\Omega_{d-1}.$$

要等于单位点源，须取 $C=1/[(d-2)\Omega_{d-1}]$。代入 $\Omega_{d-1}=2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$ 与 Gamma 递推 $\Gamma(d/2)=(d/2-1)\Gamma(d/2-1)$，得到 式 (4.74)。这个通量计算同时给出了 δ 函数归一化的几何来源。

对于无边界紧致黎曼流形上的 Laplace 型算子 $A=-\Delta_g+V$，令 $K(s;x,y)$ 是 e^{-sA} 的核。短时、近对角的几何展开形式为

$$K(s;x,y)\sim\frac{\mathrm{e}^{-\sigma(x,y)/(2s)}}{(4\pi s)^{d/2}}\Delta_{\mathrm{VV}}(x,y)^{1/2}\sum_{k=0}^{\infty}s^k a_k(x,y). \tag{4.75}$$

$\sigma(x,y)$ 是测地距离平方的一半，Δ_{VV} 为 Van Vleck 行列式，取 $\Delta_{\mathrm{VV}}(x,x)=1$。这个局域展开要求 x,y 位于凸正规邻域；跨过割迹以后不能用单一测地距离函数全局表示 Green 核。

命题 4.28 (第一项局域热核系数) 对标量算子 $A=-\Delta_g+V$，对角系数满足

$$a_0(x,x)=1,\qquad a_1(x,x)=\frac{\mathcal{R}(x)}{6}-V(x). \tag{4.76}$$

证明. 将 式 (4.75) 代入 $(\partial_s+A_x)K=0$，按 s 的幂次比较。最高负次幂给出 Hamilton–Jacobi 方程 $|\nabla_x\sigma|^2=2\sigma$；下一阶的输运方程固定 $a_0(x,y)=1$（Van Vleck 因子已提取在外）。常数阶要求 $\big[a_1(x,x)\big]=[\Delta_x\Delta_{\mathrm{VV}}^{1/2}]-V(x)$。在正规坐标中，$\Delta_{\mathrm{VV}}^{1/2}(x,y)=1+\frac{1}{12}\,\mathrm{Ric}_{ij}(y)\zeta^i\zeta^j+O(|\zeta|^3)$，取两次平直领先导数得到 $\mathcal{R}/6$，于是得结果。此证明在局部渐近级数意义成立，不声称级数对固定 s 收敛。 □

命题 4.29 (由正谱热核恢复逆算子)

$$A^{-1}=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-sA}\mathrm{d}s,\qquad A\geq a_0 I>0. \tag{4.77}$$

证明. 在谱值 $\lambda\geq a_0$ 上，$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-s\lambda}\mathrm{d}s=\lambda^{-1}$。用 $\|\mathrm{e}^{-sA}\|\leq \mathrm{e}^{-a_0 s}$ 控制积分，再按谱定理恢复算子；截断尾部的范数不超过 $\mathrm{e}^{-a_0 S}/a_0$。 □

Green 核因此可以通过热核积分恢复。$s\to 0$ 的局域行为决定紫外奇性，$s\to\infty$ 的谱下界则决定红外收敛。因此重整化的紫外问题和真空的红外问题在谱语言中有明确不同的来源。

在洛伦兹时空，物理上合理的自由场态通常要求两点函数具有 Hadamard 短距离形式。四维情形在凸正规邻域内可写为

$$W(x,y)=\frac{1}{8\pi^2}\left[\frac{U(x,y)}{\chi_+(x,y)}+V(x,y)\log\frac{\chi_+(x,y)}{\ell^2}+H(x,y)\right], \tag{4.78}$$

这里 $\chi_+=(-\sigma_L)_+$ 表示与前述正频核相容的因果边界值，U,V 由局部几何及场算子递推确定，H 随量子态改变，ℓ 为重整化长度。公式仅针对选定规范与四维标量；任意维的奇偶对数结构必须区别处理。

若两个 Hadamard 态的两点函数之差光滑，可以用某个参考 Hadamard 参数子 H_{sing} 做点分裂正规序：

$$:\!\phi^2\!:(x)=\lim_{y\to x}\Big[\widehat{\phi}(x)\widehat{\phi}(y)-H_{\mathrm{sing}}(x,y)\,\mathbb{I}\Big].$$

极限必须在合适的分布/算符值分布意义下，并保留有限局域曲率反项的选择自由。因此复合算符的定义天然包含重整化处方；这部分内容不能由一个形式的 Wick 收缩在所有弯曲空间上直接解决。

在局部协变场论中，若 $x,y\to p$，可考虑渐近形式

$$\mathcal{O}_A(x)\mathcal{O}_B(y)\sim\sum_C C_{AB}{}^C(x,y;p;g)\,\mathcal{O}_C(p), \tag{4.79}$$

系数可以依赖度规、曲率、场参数及点之间的几何输运；当 $\mathcal{O}_C$ 携带张量指标时还须用平行输运比较不同点的纤维。符号 $\sim$ 指按给定短距离缩放度数逐阶逼近，既不是任意分离点的绝对收敛求和，也不预设存在一个全球标度维数离散谱。

平直共形场论的 OPE 是这套局域结构获得全球共形约束后的特殊情形：其系数由维数、旋转表示与三点函数数据大幅简化，才可以进一步重组为共形块。这也是下一部分为何可以集中研究 $SO(d+1,1)$ 的原因。

4.5.2 量子行列式与二维尺度异常

共形 Laplace 算子的经典 Weyl 协变性，并不保证量子配分函数在 Weyl 变换下不变。特别是在偶数维，重整化后的行列式可以保留局域的尺度异常。在二维，这种异常又与 Virasoro 代数的中心荷和圆柱真空能直接相关，因此不能简单地把前面 $d>2$ 的标量公式代入 $d=2$。

对有限维正矩阵 A，高斯积分满足 $\int \mathrm{d}^N x\,\mathrm{e}^{-x^{T}Ax/2}=(2\pi)^{N/2}(\det A)^{-1/2}$。无限维自由场形式上给出 $Z\propto(\det A)^{-1/2}$，但 $\log\det A=\sum_j\log\lambda_j$ 一般发散。若 A 是紧致背景上正定椭圆算子，定义谱 zeta 函数

$$\zeta_A(s)=\sum_{\lambda_j>0}\lambda_j^{-s}=\frac{1}{\Gamma(s)}\int_0^\infty t^{s-1}\,\mathrm{Tr}(\mathrm{e}^{-tA})\mathrm{d}t, \tag{4.80}$$

右侧初始仅在收敛半平面成立，再由热核渐近解析延拓。定义 $\log\det_\zeta A=-\zeta_A'(0)$。零本征值必须从谱和积分中单独剔除，并处理它们的积分测度。

对于二维闭曲面上的正拉普拉斯算子，热核迹为

$$\mathrm{Tr}(\mathrm{e}^{t\Delta_g})\sim\frac{1}{4\pi t}\int_M\left(1+\frac{t}{6}\mathcal{R}_g+O(t^2)\right)\mathrm{d}\mu_g.$$

因此正本征值上的 $\zeta_{-\Delta}(0)$ 与局域 t^0 系数有关：

$$\zeta_{+,-\Delta}(0)=\frac{1}{24\pi}\int_M \mathcal{R}_g \mathrm{d}\mu_g-\dim\ker\Delta_g. \tag{4.81}$$

式中下标 $+$ 表示排除零模后的正本征值谱；该等式来自短时热核常数项与零模修正。

若将度规作常数 Weyl 变换 $g\mapsto \mathrm{e}^{2\sigma}g$，正特征值按 $\lambda\mapsto \mathrm{e}^{-2\sigma}\lambda$ 缩放，所以

$$\zeta_{\widehat{A}}(s)=\mathrm{e}^{2\sigma s}\zeta_A(s),\qquad \log\det_\zeta \widehat{A}=\log\det_\zeta A-2\sigma\zeta_A(0).$$

这说明经典算子的共形协变与量子配分函数的尺度不变性是两个不同命题；一个有限的局域热核系数就足以留下异常。对局域非均匀 Weyl 变换，还须分析位置依赖的热核系数与所选反项。

命题 4.30 (二维圆柱的异常真空能) 在二维共形理论中，中心荷记为 $c_{\mathrm{CFT}},\bar{c}_{\mathrm{CFT}}$。用复平面坐标 z 和无量纲圆柱坐标 $w=\log z$，全纯应力张量变换为

$$T_{ww}(w)=\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}w}\right)^2 T_{zz}(z)+\frac{c_{\mathrm{CFT}}}{12}\{z,w\},\qquad \{z,w\}=\frac{z'''}{z'}-\frac{3}{2}\left(\frac{z''}{z'}\right)^2. \tag{4.82}$$

圆柱空间半径为 R 时，绝对能量为

$$H_{\mathrm{cyl}}=\frac{\hbar c}{R}\left(L_0+\overline{L}_0-\frac{c_{\mathrm{CFT}}+\bar{c}_{\mathrm{CFT}}}{24}\right). \tag{4.83}$$

证明. 应力张量的异常变换式以二维 Ward 恒等式和中心扩张为输入。对 $z=\mathrm{e}^w$，所有阶导数相同，故 $\{z,w\}=1-3/2=-1/2$。平面真空 $\langle T_{zz}\rangle=0$ 给出 $\langle T_{ww}\rangle=-c_{\mathrm{CFT}}/24$，反全纯部分给出 $-\bar{c}_{\mathrm{CFT}}/24$。两部分的零模之和是无量纲时间平移生成元，乘以 $\hbar c/R$ 恢复物理哈密顿量。 □

若左右中心荷相等，真空能为 $-\hbar c\,c_{\mathrm{CFT}}/(12R)$。尺度生成元对应圆柱相对真空的激发能隙，绝对真空能还包含异常位移。

当 $d=2$ 时，共形标量权重 $\delta=(d-2)/2=0$，圆周 Laplace 算子存在常数零模。质量为零的非紧致自由标量不仅缺少有界的 $A^{-1/2}$，其两点函数也呈对数行为而非 r^{2-d}。所以二维共形场论通常更自然地研究导数场、顶点算符及恰当处理零模后的扇区；这些结构不能通过把高维的 $\ell+\delta$ 频率公式机械取极限得到。

对于偶数高维，Weyl 异常由相应维数的热核系数组织；对于奇数维闭合光滑背景，通常没有同类局域体内 Weyl 异常，但边界、缺陷、整体拓扑和重整化条件仍可能引入其他异常。这些限定使前面的任意维几何论证不会掩盖量子层面的真实差异。

欧氏的热半群不能代替真实时间的演化。洛伦兹场方程首先决定经典的 Cauchy 演化及守恒辛形式；选择何种量子态则是随后才出现的另一个问题。

边界核与因果场代数已经区分了几何数据、正频选择和局域减法。下一章取满足反射正性与共形对称的平直真空扇区，在球面上构造局域算符产生的态；其中的角动量与单体约化谱将由这里的谱量子化和双玻色核计算共同确定。

第 5 章　径向量子化、共形算符与高自旋态

在通常的场量子化中，我们先规定一个时间坐标，再问场在等时超曲面上有哪些自由度。研究共形场论时还有一种更合适的选择：如果在原点放置一个局域算符，然后向外逐渐扩大包围它的球面，那么球面内部所包含的信息就能够用球面上的量子态表示。向外移动球面的动作，在共形理论里恰好由尺度变换生成。这样，局域算符的标度维数便可能直接成为某个哈密顿量的能量本征值。

前章已从反射正性与谱演算建立自由量子态。现在要求平直空间的共形对称和局域真空扇区，使扩张球面的边界演化成为尺度变换。双粒子高自旋态将在这一条件下从初级条件构造，随后再由局域相关函数研究相互作用如何改变其表示。

下面采用 $d>2$ 维欧氏平直空间，指标 $\mu,\nu=1,\dots,d$，度规 $\delta_{\mu\nu}$。空间点写成 $x^\mu=rn^\mu$，其中 $r=|x|>0$，$\mathbf{n}\in S^{d-1}$ 且 $n^\mu n_\mu=1$。球面角测度 $\mathrm{d}\Omega_{d-1}$ 的总面积记为 $\Omega_{d-1}=2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$。固定一个任意的参考长度 $R>0$，定义无量纲径向时间

$$u=\log\frac{r}{R},\qquad r=R\mathrm{e}^{u}. \tag{5.1}$$

$u\to-\infty$ 是原点，而不是普通直角坐标 x^d 方向的远处。尤其不能把它与真实实验室时间混为一谈。

平直度规在球坐标下为 $\mathrm{d}s^2=\mathrm{d}r^2+r^2\mathrm{d}\Omega_{d-1}^2$。由 $\mathrm{d}r=r\mathrm{d}u$ 得

$$\mathrm{d}s^2=r^2\big(\mathrm{d}u^2+\mathrm{d}\Omega_{d-1}^2\big),\qquad \mathrm{d}^dx=r^d\mathrm{d}u\,\mathrm{d}\Omega_{d-1}. \tag{5.2}$$

圆柱上的每一条时间截面都是同一个单位球面。这不是等距变换，因为右侧还有随 u 改变的尺度因子 r^2；只有在共形理论允许局域度规重标度时，才能把两种描述联系起来。以半径 R 为几何单位，圆柱的物理度规可取 $\mathrm{d}s^2_{\mathrm{cyl}}=R^2(\mathrm{d}u^2+\mathrm{d}\Omega_{d-1}^2)$。

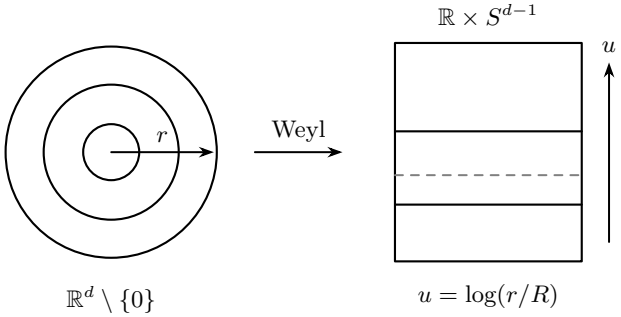


图 5.1: 除原点平直空间的同心球面与圆柱等时截面的对应。$u=\log(r/R)$ 使径向缩放变成柱面平移；二者通过 Weyl 因子而非等距变换联系。

图 5.1 强调了 $r\to0$ 被拉到 $u\to-\infty$。这也是为什么原点的局域算符在圆柱语言下表现为从远过去准备出的态。

对于标度维数为 $\Delta_{\mathcal{O}}$ 的标量初级算符，其圆柱对应量定义为 $\mathcal{O}_{\mathrm{cyl}}(u,\mathbf{n})=r^{\Delta_{\mathcal{O}}}\mathcal{O}(r\mathbf{n})$。这里的长度幂将场变成无量纲对象，便利于以下的光谱计算。带自旋的初级算符还需要按所选局部正交标架变换指标；不能对任意张量都只乘一个尺度因子。

设 φ 是归一化后的无质量自由实标量场，其欧氏无量纲作用量为

$$\mathscr{I}[\varphi]=\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^d}\mathrm{d}^dx\,\delta^{\mu\nu}\partial_\mu\varphi\,\partial_\nu\varphi,\qquad \Delta_\varphi\equiv\delta=\frac{d-2}{2}. \tag{5.3}$$

$\mathscr{I}=I_E/\hbar$，因此泛函积分权重是 $\exp(-\mathscr{I})$；$[\varphi]=\mathrm{length}^{-\delta}$。我们将无量纲圆柱场定义为 $\Phi(u,\mathbf{n})=r^\delta\varphi(r\mathbf{n})$。可直接计算

$$\partial_r\varphi=r^{-\delta-1}(\partial_u\Phi-\delta\Phi),$$
$$\nabla_{S^{d-1}}\varphi=r^{-\delta}\nabla_{S^{d-1}}\Phi,$$

$$|\nabla_{\mathbb{R}^d}\varphi|^2 = r^{-2\delta-2}\left[(\partial_u\Phi-\delta\Phi)^2+|\nabla_{S^{d-1}}\Phi|^2\right].$$

测度给出 r^d，而 $d-2\delta-2=0$，所以全部显式径向因子消失。含全导数的完整结果是

$$\mathscr{I}=\frac{1}{2}\int \mathrm{d}u\,\mathrm{d}\Omega_{d-1}\left[(\partial_u\Phi)^2+|\nabla_{S^{d-1}}\Phi|^2+\delta^2\Phi^2\right]-\frac{\delta}{2}\int \mathrm{d}\Omega_{d-1}\left[\Phi^2\right]_{u_-}^{u_+}. \tag{5.4}$$

最后一项来自 $-2\delta\Phi\partial_u\Phi=-\delta\partial_u(\Phi^2)$。它在有限时间区间并不恒为零；在固定边界数据的传播核中，它改变的是边界波泛函的归一化，而非圆柱体内的运动方程。

为什么没有质量的平直场，会在圆柱作用量中出现 $\delta^2\Phi^2$？圆柱标量曲率为 $\mathcal{R}_{\mathrm{cyl}}=(d-1)(d-2)/R^2$，共形耦合系数为

$$\xi_d=\frac{d-2}{4(d-1)},\qquad R^2\xi_d\mathcal{R}_{\mathrm{cyl}}=\delta^2. \tag{5.5}$$

故这是一项几何曲率耦合，不是平直时空中凭空增加的粒子质量。若漏掉它，整个径向谱便会算错。

在平直极限，上式可以直接化为熟悉的自由场方程。对一般背景度规 $g_{\mu\nu}$，与自由共形标量对应的二次型包含

证明.

$$\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^dx\sqrt{g}\left[g^{\mu\nu}\partial_\mu\varphi\partial_\nu\varphi+\xi_d\mathcal{R}\varphi^2\right].$$

在平直空间 $\mathcal{R}=0$。Weyl 变换 $g_{\mu\nu}=\mathrm{e}^{2\sigma}\widehat{g}_{\mu\nu}$ 下，若 $\varphi=\mathrm{e}^{-\delta\sigma}\widehat{\varphi}$，曲率 $\mathcal{R}$ 的变换和标量梯度展开互相抵消所有体内的 $\nabla\sigma$ 项，至多相差边界项。这里 $\sigma=u+\log R$，所得体内二次型与 式 (5.4) 一致。直接代入法也表明该等价不要求预先假定曲率变换公式。 □

对欧氏圆柱作解析延拓 $u=\mathrm{i}t/R$（此处 t 是具有长度量纲的洛伦兹时间坐标；物理时间为 t/c）。相应的频率将以 $1/R$ 为单位。为了简化推导，后续先使用无量纲圆柱洛伦兹时间 $\tau=ct_{\mathrm{phys}}/R$；所有能量本征值先以无量纲数 E 表示，相对于圆柱真空的物理激发能量则是

$$E_{\mathrm{phys}}=\frac{\hbar c}{R}E,\qquad \Omega_{\mathrm{phys}}=\frac{c}{R}\,\omega. \tag{5.6}$$

这使理论中 $\hbar,c$ 的位置明确，也避免把标度维数误当成具有焦耳量纲的能量。

四维实际标量场 ϕ_{phys} 若选取闵可夫斯基作用量 $S=\frac{1}{2}\int \mathrm{d}t_{\mathrm{phys}}\mathrm{d}^3\mathbf{x}[(\partial_t\phi_{\mathrm{phys}})^2/c^2-|\nabla\phi_{\mathrm{phys}}|^2]$，则其欧氏作用量满足 $I_E/\hbar=\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^4x_E|\nabla(\phi_{\mathrm{phys}}/\sqrt{\hbar c})|^2$，其中 $x_E^0=ct_E$。因而四维的 $\varphi=\phi_{\mathrm{phys}}/\sqrt{\hbar c}$，且 $\Phi=r\phi_{\mathrm{phys}}/\sqrt{\hbar c}$。后文出现的 C_d 是这一归一化场的二点函数系数。

5.1 圆柱谱与局域算符

从这里起以参考半径 R 为长度单位，令 x/R 记作 x、$R^\delta\varphi$ 仍记作 φ，导数相应无量纲化；物理单位由 式 (5.6) 恢复。一个圆柱时间切片上的场不是有限维粒子坐标，而是定义在 S^{d-1} 上的函数。把它按球谐函数分解，便可以逐个辨认自由度。更重要的是，这个分解可以在不预设态—算符对应的情况下，直接算出原点插入产生了哪个态。

令 $Y_{\ell a}(\mathbf{n})$ 为实的正交归一球谐函数，$\ell\in\mathbb{N}_0$，$a=1,\dots,g_{d,\ell}$。约定

$$-\Delta_{S^{d-1}}Y_{\ell a}=\ell(\ell+d-2)Y_{\ell a},\qquad \int_{S^{d-1}}\mathrm{d}\Omega\,Y_{\ell a}Y_{\ell' a'}=\delta_{\ell\ell'}\delta_{aa'}. \tag{5.7}$$

这个谱由平直空间的拉普拉斯算符直接得到：

$$\Delta_{\mathbb{R}^d}=\partial_r^2+\frac{d-1}{r}\partial_r+\frac{1}{r^2}\Delta_{S^{d-1}},$$
$$0=\Delta_{\mathbb{R}^d}(r^\ell Y_{\ell a})=r^{\ell-2}[\ell(\ell+d-2)+\Delta_{S^{d-1}}]Y_{\ell a}.$$

这里 $r^{\ell}Y_{\ell a}$ 正是 d 维调和齐次多项式。其简并度等于所有 ℓ 次齐次多项式数目减去可被 r^2 整除的部分：

$$g_{d,\ell}=\binom{\ell+d-1}{\ell}-\binom{\ell+d-3}{\ell-2}=\frac{(2\ell+d-2)(\ell+d-3)!}{\ell!(d-2)!}, \tag{5.8}$$

第二个二项式在 $\ell<2$ 时取零。特别地，四维球面 S^3 上 $g_{4,\ell}=(\ell+1)^2$。

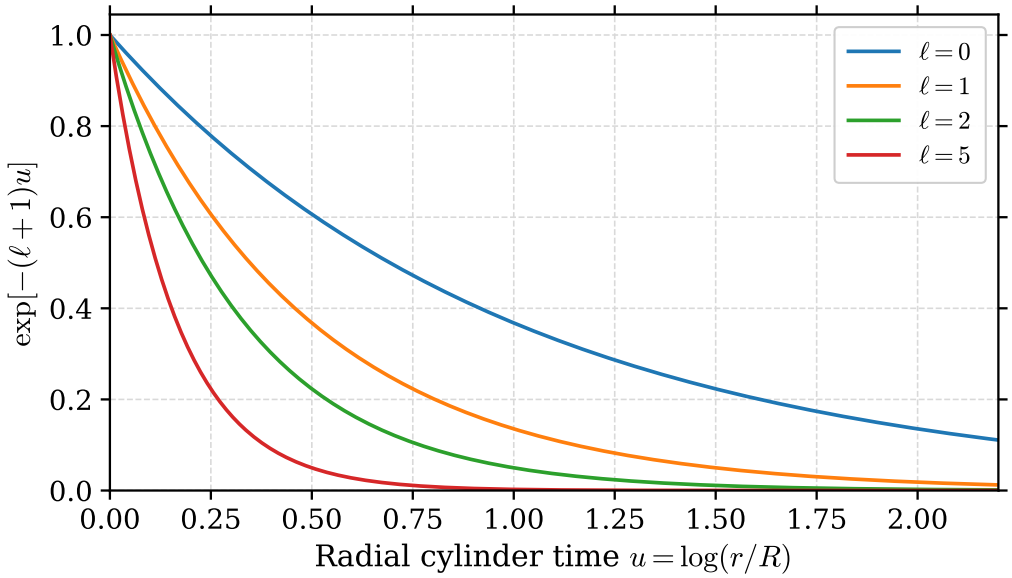


图 5.2： 四维共形自由标量圆柱上的模态因子 $\exp[-(\ell+1)u]$（$u\geq 0$）。高角动量模态随径向时间衰减得更快，但这种指数谱依赖标准球面的共形频率，不能照搬到任意截面。

图 5.2 将圆柱哈密顿量的离散频率和径向传播因子直观联系起来；在一般截面上必须以具体算子 A_h 的谱替换 $\ell+1$。

由 式 (5.4) 去掉边界项并解析延拓，圆柱洛伦兹拉格朗日量是

$$L=\frac{1}{2}\int \mathrm{d}\Omega\,\left[(\partial_\tau\Phi)^2-|\nabla_{S^{d-1}}\Phi|^2-\delta^2\Phi^2\right].$$

写成 $\Phi(\tau,\mathbf{n})=\sum_{\ell,a}q_{\ell a}(\tau)Y_{\ell a}(\mathbf{n})$，各模正交性使拉格朗日量对角化：

$$L=\frac{1}{2}\sum_{\ell,a}[\dot q_{\ell a}^2-\omega_\ell^2 q_{\ell a}^2], \tag{5.9}$$

$$\omega_\ell^2=\ell(\ell+d-2)+\delta^2=(\ell+\delta)^2.$$

$\omega_\ell>0$，因为 $d>2$。取 $[q_{\ell a},p_{\ell' a'}]=\mathrm{i}\delta_{\ell\ell'}\delta_{aa'}$ 与 $p_{\ell a}=\dot q_{\ell a}$，引入满足 $[a_{\ell a},a^\dagger_{\ell' a'}]=\delta_{\ell\ell'}\delta_{aa'}$ 的振子，得到

$$\Phi(\tau,\mathbf{n})=\sum_{\ell,a}\frac{Y_{\ell a}(\mathbf{n})}{\sqrt{2\omega_\ell}}\left[a_{\ell a}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_\ell\tau}+a^\dagger_{\ell a}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_\ell\tau}\right], \tag{5.10}$$

$$\widehat{D}=\sum_{\ell,a}(\ell+\delta)a^\dagger_{\ell a}a_{\ell a}. \tag{5.11}$$

圆柱真空 $|0\rangle$ 满足 $a_{\ell a}|0\rangle=0$。$\widehat{D}$ 是按真空能量取零的尺度生成元；在偶数维的曲背景上，绝对真空能量还可能含有依赖重整化约定的 Casimir 项，这不改变上述激发能量差。它也等于圆柱哈密顿量乘以 $R/(\hbar c)$，故每增加一个球谐激发，能量就增加 $(\ell+\delta)\hbar c/R$。

自由场满足 $-\Delta_{\mathbb{R}^d}G(x)=\delta^{(d)}(x)$，衰减的欧氏 Green 函数为

$$G(x-y)=\langle\varphi(x)\varphi(y)\rangle=\frac{C_d}{|x-y|^{2\delta}},\qquad C_d=\frac{\Gamma(\delta)}{4\pi^{d/2}}. \tag{5.12}$$

由于在 $r>r'$ 的球面上可以依 ℓ 分解传播子，同一个函数也必须有模式展开

$$G(r\mathbf{n},r'\mathbf{n}')=\sum_{\ell,a}\frac{Y_{\ell a}(\mathbf{n})Y_{\ell a}(\mathbf{n}')}{2(\ell+\delta)}\frac{(r')^{\ell}}{r^{\ell+2\delta}},\qquad r>r'. \tag{5.13}$$

这一步不仅验证频率，也检验了 式 (5.10) 中的 $1/\sqrt{2\omega_\ell}$。

利用 Gegenbauer 多项式的生成函数，可逐项读出传播子的模态。记 $t=r'/r<1$，$v=\mathbf{n}\cdot\mathbf{n}'$。Gegenbauer 多项式的生成函数给出

证明.

$$(1-2tv+t^2)^{-\delta}=\sum_{\ell=0}^{\infty}C_\ell^{(\delta)}(v)t^{\ell}.$$

球谐加法定理在我们的正交归一约定下为

$$\sum_{a}Y_{\ell a}(\mathbf{n})Y_{\ell a}(\mathbf{n}')=\frac{\ell+\delta}{\delta\Omega_{d-1}}C_\ell^{(\delta)}(v).$$

由 $\delta\Omega_{d-1}C_d=1/2$，右侧除以 $2(\ell+\delta)$ 后恰好变成 $C_dC_\ell^{(\delta)}(v)$，从而逐项恢复 式 (5.12)。加法定理的系数在 $v=1$ 可由 $\sum_a Y_{\ell a}(\mathbf{n})^2=g_{d,\ell}/\Omega_{d-1}$ 和 $C_\ell^{(\delta)}(1)=(2\delta)_\ell/\ell!$ 独立核对。 □

欧氏时间演化把 式 (5.10) 写为

$$\varphi(r\mathbf{n})=\sum_{\ell,a}\frac{Y_{\ell a}(\mathbf{n})}{\sqrt{2(\ell+\delta)}}\big(a_{\ell a}r^{-\ell-2\delta}+a_{\ell a}^{\dagger}r^{\ell}\big), \tag{5.14}$$

这里的 r 已表示以 R 为单位的无量纲径向坐标；对于物理场，右端还须恢复整体因子 $R^{-\delta}$。作用在真空上只剩产生部分。于是 $\partial_{\mu_1}\cdots\partial_{\mu_k}\varphi(0)|0\rangle$ 只从 $\ell=k$ 项得到贡献，因为 $r^{\ell}Y_{\ell a}(\mathbf{n})$ 是 ℓ 次齐次多项式，对原点求 k 阶导数时只有 $\ell=k$ 的项不为零。

选定两个正交单位向量 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2$，令复零极化向量 $\varepsilon=\mathbf{e}_1+\mathrm{i}\mathbf{e}_2$，于是 $\varepsilon\cdot\varepsilon=0$。记 $D_+=\varepsilon\cdot\nabla$，则

$$\widehat{D}\,D_+^{k}\varphi(0)|0\rangle=(k+\delta)D_+^{k}\varphi(0)|0\rangle. \tag{5.15}$$

因为 D_+^k 自动去除所有迹，该态位于 $\ell=k$ 的对称无迹张量表示中。$\varphi(0)|0\rangle$ 是 $\ell=0$ 最低态；加入空间导数会提高球谐阶数和圆柱能量。

径向量子化通过单位球内的欧氏路径积分制备一个球面态。局域插入 $\mathcal{O}(0)$ 的定义是 $|\mathcal{O}\rangle=\mathcal{O}(0)|0\rangle$，但态的内积不能用同一点处的算符乘积直接给出：其共轭插入必须先经球反演移动到无穷远。标量初级算符采用

$$\langle\mathcal{O}|=\lim_{r\to\infty}r^{2\Delta_\mathcal{O}}\langle 0|\mathcal{O}^{\dagger}(r\mathbf{n}),\qquad \|\mathcal{O}\|^2=\lim_{r\to\infty}r^{2\Delta_\mathcal{O}}\langle\mathcal{O}^{\dagger}(r\mathbf{n})\mathcal{O}(0)\rangle. \tag{5.16}$$

对于旋转张量，反演还作用于各指标，因此不应机械套用这个标量公式；以下将改用已经正交归一的球面振子求高自旋态范数。完整态—算符对应还以反射正性和选定的局域真空扇区为前提，参见文末文献 [8, 9]。

5.1.1 径向伴随与后裔的局部代数

从正的径向内积选出初级态，需要知道平移和特殊共形生成元怎样互为伴随。共形表示的完整分类可参照《群论》的共形对称与最高权表示章；这里建立后续范数计算所需的关系。

定义 5.1 (径向共形生成元) 取实旋转生成元 $M_{\mu\nu}=-M_{\nu\mu}$、尺度生成元 D、平移 P_μ 和特殊共形生成元 K_μ。它们满足

$$[D,P_\mu]=P_\mu,\qquad [D,K_\mu]=-K_\mu, \tag{5.17}$$

$$[K_\mu, P_\nu] = 2\delta_{\mu\nu} D - 2M_{\mu\nu}, \qquad [M_{\mu\nu}, P_\rho] = \delta_{\nu\rho} P_\mu - \delta_{\mu\rho} P_\nu .$$

在反射正的径向态空间中，球面反演把平移映为特殊共形变换，因此

$$D^\dagger = D, \qquad P_\mu^\dagger = K_\mu, \qquad M_{\mu\nu}^\dagger = -M_{\mu\nu}. \tag{5.18}$$

D 的本征值无量纲，圆柱物理能量差为 $\hbar c\Delta/R$。M 与带虚数因子的厄密角动量算符采用不同约定。

命题 5.2（幺正界与散度范数）归一化标量初级态 $|\mathcal{O}\rangle$ 满足 $K_\mu|\mathcal{O}\rangle = 0$、$D|\mathcal{O}\rangle = \Delta|\mathcal{O}\rangle$，则

$$\langle P_\mu \mathcal{O} | P_\nu \mathcal{O}\rangle = 2\Delta\delta_{\mu\nu}, \qquad \| P^2 |\mathcal{O}\rangle \|^2 = 8d\Delta\left(\Delta - \frac{d-2}{2}\right). \tag{5.19}$$

非恒等标量满足

$$\Delta \geq \frac{d-2}{2}. \tag{5.20}$$

对秩 $S \geq 1$ 的非零对称无迹初级态，散度后裔满足

$$\sum \| P^\nu |J_{\nu\mu_2\cdots\mu_S}\rangle\|^2 = 2(\Delta - S - d + 2)\sum \| J_{\mu_1\cdots\mu_S}\rangle\|^2, \qquad \Delta \geq S + d - 2. \tag{5.21}$$

求和按有序张量指标进行；饱和时散度后裔在零范数商空间中消失。

证明. 由 $P^\dagger = K$，一级 Gram 矩阵为 $\langle \mathcal{O}|[K_\mu, P_\nu]|\mathcal{O}\rangle$，标量旋转项为零。对迹后裔，逐次交换给出

$$\begin{aligned} K_\mu P^2 |\mathcal{O}\rangle &= 2DP_\mu|\mathcal{O}\rangle - 2M_{\mu\nu}P_\nu|\mathcal{O}\rangle + 2P_\mu D|\mathcal{O}\rangle \\ &= \big[2(\Delta+1) - 2(d-1) + 2\Delta\big] P_\mu|\mathcal{O}\rangle. \end{aligned}$$

再左乘 $\langle\mathcal{O}|K_\mu$ 求和，恢复所述二级范数。

记 $L_{\mu_2\cdots\mu_S} = P^\nu J_{\nu\mu_2\cdots\mu_S}$。旋转生成元在首指标的收缩给出 $(d-1)J_{\alpha\mu_2\cdots}$；其余 $S-1$ 个指标各贡献一个相同张量，含两次重复指标的项由无迹性消去。因此

$$K_\alpha |L_{\mu_2\cdots}\rangle = 2(\Delta - S - d + 2)|J_{\alpha\mu_2\cdots}\rangle.$$

左乘 $\langle J_{\alpha\mu_2\cdots}|$ 求和得到散度范数恒等式，正性给出下界。 □

局域算符在球面上制备一个径向态，圆柱尺度生成元给出它的能量。但是固定能量和旋转权重以后，带导数的双粒子态仍然不唯一；选出共形初级态需要进一步施加特殊共形生成元的条件。

5.2 共形初级态

球面振子告诉我们，给两个自由粒子一共分配 S 个导数，得到的所有双粒子态都具有相同的圆柱能量 $2\delta + S$。但这还没有指定唯一的算符：S 个导数可以以不同的方式分给两个场。单靠旋转权重和能量本征值，并不能选出一个真正的共形初级态。缺少的条件来自特殊共形变换。

在复零极化 $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{e}_1 + \mathrm{i}\mathbf{e}_2$ 下，任意秩 S 对称无迹张量 $J_{\mu_1\cdots\mu_S}(x)$ 可收缩成多项式 $J_S(x;\boldsymbol{\varepsilon}) = \varepsilon^{\mu_1}\cdots\varepsilon^{\mu_S} J_{\mu_1\cdots\mu_S}(x)$。由于 $\boldsymbol{\varepsilon}^2 = 0$，所有含度规的迹项都自动消失。多项式在整个零锥上给出的信息，可唯一确定原来的对称无迹张量。

在写二粒子态的系数以前，还应区分未对称的张量积和真正的玻色 Fock 态。设 $\mathcal{H}_1$ 是单粒子 Hilbert 空间，$u, v \in \mathcal{H}_1$，则

$$a^\dagger(u)a^\dagger(v)|0\rangle \longleftrightarrow \frac{u\otimes v + v\otimes u}{\sqrt{2}}$$

右侧采用标准张量积内积与相应的玻色对称化映射。由正则对易关系，

$$\| a^\dagger(u)a^\dagger(v)|0\rangle\|^2 = \|u\|^2\|v\|^2 + |\langle u, v\rangle|^2.$$

这说明两个模式均归一化且正交时，范数平方为一；两个归一化模式重合时，范数平方为二。后文对 k 与 $S-k$ 的求和必须保留交换项；否则即使共形初级条件的递推完全正确，双粒子态的最终范数和单体概率也会错一个系数。该关系对任何截面的单粒子 Hilbert 空间成立，不依赖角动量基底。

定义旋转生成元的约定为

$$[J_{12},\varphi(x)]=\mathrm{i}(x^1\partial_2-x^2\partial_1)\varphi(x).$$

在原点作用一次导数便得到 $[J_{12},D_+\varphi(0)]=D_+\varphi(0)$；归纳后，$D_+^k\varphi$ 的权重是 k。因此

$$\mathcal{O}_S(x;\varepsilon)=\sum_{k=0}^{S}c_k:(D_+^k\varphi)(D_+^{S-k}\varphi):(x) \tag{5.22}$$

的每一项都具有最高旋转权重 S，且标度维数为

$$\Delta_S=2\delta+S=d-2+S,\qquad \widehat{D}|\mathcal{O}_S\rangle=\Delta_S|\mathcal{O}_S\rangle. \tag{5.23}$$

这里冒号表示按真空正规序，不允许同一算符内两场自收缩。对自由理论，它确实创造恰好两个振子量子。

命题 5.3 (初级条件与导数分配系数) 标量共形初级场在欧氏空间的特殊共形变换取约定

$$[K_\mu,\varphi(x)]=[2x_\mu(x\cdot\partial+\delta)-x^2\partial_\mu]\varphi(x). \tag{5.24}$$

真正的初级算符须在原点满足 $[K_\mu,\mathcal{O}_S(0)]=0$。设 $K_-=K_1-\mathrm{i}K_2$，$x_-=x^1-\mathrm{i}x^2$。由于 $D_+x_-=2$，$D_+(x^2)=2(x^1+\mathrm{i}x^2)$，而 $D_+^2(x^2)=2\varepsilon^2=0$，可直接对 式 (5.24) 连续求导。得到最关键的对易式

$$[K_-,D_+^k\varphi(0)]=4k(\delta+k-1)D_+^{k-1}\varphi(0),\qquad k\ge1. \tag{5.25}$$

在最高权子空间里其余 K_μ 的作用为零（对 K_1,K_2，可用 $K_\pm$ 的两个组合核对；垂直分量由自由标量的导数结构消失）。

将 式 (5.25) 代入 式 (5.22)，再把乘积写成含 j 与 $S-1-j$ 阶导数的项。每个独立的双场单项式的系数必须为零，因此

$$(j+1)(\delta+j)c_{j+1}+(S-j)(\delta+S-j-1)c_j=0,\quad j=0,\dots,S-1. \tag{5.26}$$

这是一阶递推关系，除总体倍数以外完全固定高自旋初级态。选 $c_0=1$，令 $(a)_k=\Gamma(a+k)/\Gamma(a)$，求得

$$c_k=(-1)^k\binom{S}{k}\frac{(\delta+S-k)_k}{(\delta)_k}=(-1)^k\binom{S}{k}\frac{(\delta)_S}{(\delta)_k(\delta)_{S-k}}. \tag{5.27}$$

特别地 $d=4$ 时 $\delta=1$，得到

$$\mathcal{O}_S=\sum_{k=0}^{S}(-1)^k\binom{S}{k}^2:(D_+^k\varphi)(D_+^{S-k}\varphi):. \tag{5.28}$$

证明. 首先把 式 (5.24) 分为 $2\delta x_-\varphi$、$2x_-(x\cdot\partial)\varphi$ 和 $-x^2\partial_-\varphi$。原点处的 k 次 D_+ 导数分别是

$$\begin{aligned}2\delta D_+^k(x_-\varphi)|_0&=4\delta k D_+^{k-1}\varphi(0),\\ 2D_+^k[x_-(x\cdot\partial)\varphi]|_0&=4k(k-1)D_+^{k-1}\varphi(0),\\ D_+^k[x^2\partial_-\varphi]|_0&=0.\end{aligned}$$

第二行里，$D_+(x\cdot\partial)\varphi|_0=D_+\varphi(0)$，所以多出的因子是 $k-1$。第三行为零是因为 $D_+^2x^2=0$ 且 $D_+x^2|_0=0$。合并前三式给出 式 (5.25)。

对一个乘积 A_kB_{S-k}，K_- 可降低左边导数阶数，也可降低右边阶数。固定最终阶数为 $(j,S-1-j)$，左

边由 $k=j+1$ 贡献 $4(j+1)(\delta+j)c_{j+1}$，右边由 $k=j$ 贡献 $4(S-j)(\delta+S-j-1)c_j$。两项相消便是式 (5.26)。递推 k 次后

$$\begin{aligned} c_k &= (-1)^k \prod_{j=0}^{k-1} \frac{(S-j)(\delta+S-j-1)}{(j+1)(\delta+j)} \\ &= (-1)^k \frac{S!}{k!(S-k)!} \frac{\Gamma(\delta+S)}{\Gamma(\delta+S-k)} \frac{\Gamma(\delta)}{\Gamma(\delta+k)}. \end{aligned}$$

这也明确了 $d>2$ 时分母不会消失。 □

式 (5.27) 中的两个阶乘分母关于 $k \leftrightarrow S-k$ 对称，故 $c_{S-k}=(-1)^S c_k$。由于两场相同，正规序后的两个因子可以交换，原算符又必须满足 $\mathcal{O}_S=(-1)^S\mathcal{O}_S$。对于奇数 S，它因而恒等于零。对于偶数 S，这是一个非平凡的初级态。

例如

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_0 &=: \varphi^2 :, \\ \mathcal{O}_2 &= 2:\varphi D_+^2 \varphi: - \frac{2(\delta+1)}{\delta} :(D_+\varphi)^2: . \end{aligned} \tag{5.29}$$

四维时第二式为 $2:\varphi D_+^2\varphi: -4:(D_+\varphi)^2:$。如果两种标量场不同，交换两因子不再是算符恒等变换，因此奇自旋混合双线性可以存在。

把 D_+ 作用在第一个场的动作形式地记为 p，作用在第二个场的动作记为 q。系数的生成多项式是 $F_S(p,q)=\sum_{k=0}^{S} c_k p^k q^{S-k}$。Jacobi 多项式的标准二项式展开恰好给出

$$F_S(p,q) = \frac{S!\Gamma(\delta)}{\Gamma(S+\delta)} (p+q)^S P_S^{(\delta-1,\delta-1)}\!\left(\frac{q-p}{p+q}\right). \tag{5.30}$$

右侧虽然出现 $p+q$ 的分母，但乘开以后它是严格的齐次多项式；在 $p+q=0$ 处按多项式延拓定义。由 Jacobi 与 Gegenbauer 多项式的关系，它亦可改写为 Gegenbauer 形式；当 $\delta=1$ 时，$P_S^{(0,0)}$ 就是 Legendre 多项式。

这个多项式不是凭空引入的特殊函数。它的系数之所以出现，完全由式 (5.26) 的共形初级条件决定。由此也能理解高自旋流与特殊函数理论的关系：不同粒子之间分配导数的权重，正是一组正交多项式的展开系数。

对于一个幺正的 $d>2$ 维共形场论，非零自旋 $S\geq 1$ 的对称无迹初级算符满足表示论下界 $\Delta_S \geq S+d-2$；饱和时其一级散度后裔成为零范数态。因此在自由场中，式 (5.23) 对所有存在的偶数 $S\geq 2$ 恰好饱和该下界，相应对称无迹张量 $J_{\mu_1\ldots\mu_S}$ 满足

$$\partial^{\mu_1} J_{\mu_1\mu_2\cdots\mu_S} = 0 \qquad \text{在自由运动方程成立时.} \tag{5.31}$$

这不意味着 $\partial^\mu \partial/\partial\varepsilon^\mu$ 可以不加修正地作用于仅在 $\varepsilon^2=0$ 上定义的多项式：该运算会对本来不可见的迹项求导。检验守恒时须先恢复完整的无迹张量，或使用适用于零锥的投影导数。自旋 2 的直接演算将在后文出现；一般自旋的表示论依据见 [8, 9]。

前文只确定了局域算符本身；为了知道它创造的双粒子态在球面上有怎样的空间结构，还要计算它与两个圆柱场之间的矩阵元。这个计算能够完全用自由场的二点函数完成，并且能把那些看似复杂的二项式平方系数化成一个简单的空间因子。

引理 5.4 (零极化导数的传播核) 沿用 $\boldsymbol{\varepsilon}^2=0$ 和 $D_y=\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\partial_y$，记 $Q=|x-y|^2$、$w=\boldsymbol{\varepsilon}\cdot(x-y)$。由 $D_y Q=-2w$、$D_y w=-\varepsilon^2=0$，连续求导时不会产生额外的收缩项。归纳得到

$$D_y^k G(x-y)\big|_{y=0} = 2^k C_d(\delta)_k \frac{(\boldsymbol{\varepsilon}\cdot x)^k}{|x|^{2(\delta+k)}}. \tag{5.32}$$

对于复极化向量，这里是复数方向导数而非厄密方向导数；共轭必须在最终计算范数时另外处理。

证明. 对 $k=0$，式子是传播子定义。若 $D_y^k Q^{-\delta}=2^k(\delta)_k w^k Q^{-\delta-k}$，那么

$$\begin{aligned} D_y^{k+1}Q^{-\delta} &= 2^k(\delta)_k\big[k w^{k-1}(D_y w)Q^{-\delta-k}+w^k(-\delta-k)Q^{-\delta-k-1}(D_y Q)\big] \\ &= 2^{k+1}(\delta)_{k+1}w^{k+1}Q^{-\delta-k-1}. \end{aligned}$$

此处真正重要的是 $D_y w=0$。如果改用实的非零平方极化向量，就会出现额外的 ε^2 项，它们对应迹贡献；直接保留纯幂形式将是错误的。 □

命题 5.5 (高自旋双场插入的精确振幅) 在相同径向时间 u，定义矩阵元

$$\mathcal{A}_S(u;\mathbf{n}_1,\mathbf{n}_2)=\langle 0|\Phi(u,\mathbf{n}_1)\Phi(u,\mathbf{n}_2)\mathcal{O}_S(0)|0\rangle. \tag{5.33}$$

写 $r=\mathrm{e}^u$、$z_i=\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\mathbf{n}_i$。由于 $\Phi=r^\delta\varphi$，每条收缩线由 式 (5.32) 带来 $2^k C_d(\delta)_k r^{-\delta-k}z_i^k$。Wick 定理仅保留连接外侧两个场与正规序内部两个场的两种配对，因而

$$\mathcal{A}_S=2^S C_d^2\mathrm{e}^{-(2\delta+S)u}\sum_{k=0}^{S}c_k(\delta)_k(\delta)_{S-k}\big[z_1^k z_2^{S-k}+z_2^k z_1^{S-k}\big]. \tag{5.34}$$

每项包含的两个系数 2^k 和 2^{S-k} 恰好相乘为 2^S；整体径向时间指数由两个外部场各自的 Weyl 因子以及 S 个导数决定。

将 式 (5.27) 代入，利用

$$c_k(\delta)_k(\delta)_{S-k}=(-1)^k\binom{S}{k}(\delta)_S,$$

即可把整串有限和变成二项式展开：

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_S &= 2^S C_d^2(\delta)_S\mathrm{e}^{-\Delta_S u}\big[(z_2-z_1)^S+(z_1-z_2)^S\big] \\ &= 2^{S+1}C_d^2(\delta)_S\mathrm{e}^{-\Delta_S u}(z_1-z_2)^S, \qquad S\in 2\mathbb{N}_0. \end{aligned} \tag{5.35}$$

这是偶数自旋的完整精确场振幅；奇数自旋的同种实标量双线性本身为零，不应套用第二行。时间因子反映圆柱总能量；复差的 S 次幂同时携带最高旋转权重和两角位置的相关结构。

局域算符可以任意整体缩放。为了真正指定归一化态 $|S\rangle$，必须先算 $\|\mathcal{O}_S(0)|0\rangle\|$。在选定的复平面中，$z^k$ 是球谐阶数为 k 的最高权调和多项式。它的球面积分是

$$N_{d,k}=\int_{S^{d-1}}\mathrm{d}\Omega\,|z|^{2k}=\Omega_{d-1}\frac{k!}{(d/2)_k}=\frac{2\pi^{d/2}k!}{\Gamma(k+d/2)}. \tag{5.36}$$

因此 $y_k=z^k/\sqrt{N_{d,k}}$ 是单位归一球谐。不同的 k 在球面积分下正交，$\int y_k^* y_j\mathrm{d}\Omega=\delta_{kj}$。取 $b_k^\dagger$ 为这一单个球谐模式的产生算符，则由传播子与圆柱模展开逐项比较，

$$D_+^k\varphi(0)|0\rangle=F_k b_k^\dagger|0\rangle, \qquad F_k=2^k C_d(\delta)_k\sqrt{2(k+\delta)N_{d,k}}. \tag{5.37}$$

命题 5.6 (高自旋态的精确 Fock 范数) 精确范数因而为

$$\mathcal{N}_S\equiv\|\mathcal{O}_S(0)|0\rangle\|^2=2^{2S+1}C_d^2 S!(2\delta+S-1)_S, \qquad S\in 2\mathbb{N}_0. \tag{5.38}$$

在 $d=4$，因为 $\delta=1$，该公式特别简单：

$$\mathcal{N}_S=2^{2S+1}C_4^2(2S)!, \qquad C_4=\frac{1}{4\pi^2}. \tag{5.39}$$

于是 $|S\rangle=\mathcal{N}_S^{-1/2}\mathcal{O}_S(0)|0\rangle$ 就是单位范数的两个玻色量子态。自旋零时 $\mathcal{N}_0=2C_d^2$，正是 $:\varphi^2:$ 两点函数的 Wick 系数；自旋二时四维范数为 $768C_4^2$。这些低自旋值给出一般公式的直接核对。

证明. 令 $B_k = c_k F_k F_{S-k}$。在自由 Fock 空间中

$$|\mathcal{O}_S\rangle = \sum_{k=0}^{S} B_k b_k^\dagger b_{S-k}^\dagger |0\rangle .$$

对偶数 S，$B_k = B_{S-k}$。计算内积时两种玻色配对各贡献同一项，即

$$\langle \mathcal{O}_S|\mathcal{O}_S\rangle = 2\sum_{k=0}^{S} |B_k|^2 .$$

由 $C_d\Omega_{d-1}\delta = 1/2$ 与 $(k+\delta)N_{d,k} = \Omega_{d-1}\delta\, k!/(\delta)_k$，可将系数整理为

$$B_k = 2^S C_d (\delta)_S (-1)^k \binom{S}{k} \sqrt{\frac{k!(S-k)!}{(\delta)_k (\delta)_{S-k}}} .$$

其平方和包含

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{S} \frac{\binom{S}{k}^2 k!(S-k)!}{(\delta)_k(\delta)_{S-k}} &= S!\sum_{k=0}^{S} \frac{\binom{S}{k}}{(\delta)_k(\delta)_{S-k}} \\ &= S!\,\frac{(2\delta+S-1)_S}{(\delta)_S^2} . \end{aligned}$$

最后一行是终止的 Vandermonde 恒等式，亦可将 $1/(\delta)_{S-k}$ 写成 $(-1)^k(1-\delta-S)_k/(\delta)_S$ 后应用终止 Gauss 求和。合并所有因子便得到 式 (5.38)。 □

5.2.1 场插入与正交角位置测量

式 (5.33) 中插入的是局域场 $\Phi(\mathbf{n})$，而非归一正交的位置湮灭算符。为了精确说明差别，在等时球面上定义

$$a(\mathbf{n}) = \sum_{\ell,a} Y_{\ell a}(\mathbf{n}) a_{\ell a}, \qquad [a(\mathbf{n}), a^\dagger(\mathbf{n}')] = \delta_{S^{d-1}}(\mathbf{n},\mathbf{n}') . \tag{5.40}$$

则双粒子正交角位置振幅定义为 $\psi_S(\mathbf{n}_1,\mathbf{n}_2) = \langle 0|a(\mathbf{n}_1)a(\mathbf{n}_2)|S\rangle$。此定义满足 $\int \mathrm{d}\Omega_1\mathrm{d}\Omega_2\,|\psi_S|^2 = 2$；除以 2 才是总积分为 1 的联合角位置密度。这是一种由 Fock 模式定义的理想化正交球面位置测量，并不自动等同于任意实际探测器的正算子值测度（POVM）。

设正自伴算符 $\widehat{\omega} = \sqrt{-\Delta_{S^{d-1}} + \delta^2}$，其在 $Y_{\ell a}$ 上的本征值是 $\ell+\delta$。由于场的湮灭部分是 $\Phi^{(+)}(\mathbf{n}) = \sum Y_{\ell a} a_{\ell a}/\sqrt{2\omega_\ell}$，因此

$$\psi_S(\mathbf{n}_1,\mathbf{n}_2) = \big(\sqrt{2\widehat{\omega}_1}\sqrt{2\widehat{\omega}_2}\big)\frac{\mathcal{A}_S(0;\mathbf{n}_1,\mathbf{n}_2)}{\sqrt{\mathcal{N}_S}} . \tag{5.41}$$

算符 $\widehat{\omega}_i$ 只作用于第 i 个角坐标。这一非局域谱乘子不是常数，因此 $|\mathcal{A}_S|^2$ 与 $|\psi_S|^2/2$ 通常不同。二者都可用于讨论角结构，但只有选定测量定义后才能谈严格的概率。

5.2.2 对径峰与角宽度

得到共形初级态的系数并完成 Fock 归一化后，可以把这一态重新投影到角位置变量。位置上的相干干涉会产生对径峰，但必须区分场插入振幅与正交位置测量的概率幅。

式 (5.35) 对任意偶数 S 都是精确的。然而它的空间含义在有限 S 和 $S\to\infty$ 时差别很大：低自旋时两个角坐标可以遍布球面，而大自旋时，复差的高次幂会强烈抑制绝大多数构型。这里要把“对径”从直观图像变成一个有明确宽度、零模和归一化的渐近命题。

将 $\mathbf{n}_i$ 分解为旋转平面内的复投影 $z_i = n_i^1 + \mathrm{i}n_i^2$ 和垂直于该平面的实向量 $\mathbf{u}_i = (n_i^3,\dots,n_i^d)$。单位长度约束给出

$$z_i = \sqrt{1-|\mathbf{u}_i|^2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_i}, \qquad |\mathbf{u}_i|^2 + |z_i|^2 = 1 . \tag{5.42}$$

于是 $|z_i|\le 1$，由三角不等式

$$|z_1-z_2|\le |z_1|+|z_2|\le 2. \tag{5.43}$$

等号成立当且仅当 $\mathbf{u}_1=\mathbf{u}_2=0$ 且 $z_2=-z_1$。这就是说，两点必须同时位于由 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2$ 张成的大圆上，并相差恰好 π 的方位角。除此之外，没有其他最大值构型。

请注意“对径”不是说两个粒子被一条物理弦连接；它只是球面双点矩阵元的一种角关联。尤其共同方位角 $\bar\varphi$ 可以任取，故最大值不是球面上的一个孤立点，而是一整条一维闭合流形。

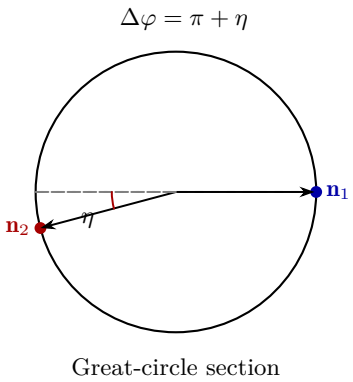


图 5.3: 选定一个大圆后的两个高自旋双点插入位置。相对角写作 $\Delta\varphi=\pi+\eta$，$\eta=0$ 时严格对径；共同旋转角未被固定。

图 5.3 与 式 (5.44) 中的 η 对应，它也是后续高斯峰宽展开的真实小参数之一。

在峰附近把相对角定义为 $\varphi_2-\varphi_1=\pi+\eta$，其中 η 取靠近零的代表元。令 $a_i=|\mathbf{u}_i|^2$，由 式 (5.42) 计算

$$\begin{aligned}|z_1-z_2|^2 &= 2-a_1-a_2+2\sqrt{(1-a_1)(1-a_2)}\cos\eta\\ &= 4-2(a_1+a_2)-\eta^2+O(a_1^2+a_2^2+a_1a_2+(a_1+a_2)\eta^2+\eta^4).\end{aligned}$$

对平方根再展开得到

$$\log\frac{|z_1-z_2|}{2}=-\frac{|\mathbf{u}_1|^2+|\mathbf{u}_2|^2}{4}-\frac{\eta^2}{8}+O\big(|\mathbf{u}_1|^4+|\mathbf{u}_2|^4+\eta^4\big). \tag{5.44}$$

因振幅含 S 次幂，其相对最大值满足

$$\frac{|\mathcal{A}_S|}{|\mathcal{A}_S|_{\max}}=\exp\!\left[-\frac{S}{4}(|\mathbf{u}_1|^2+|\mathbf{u}_2|^2)-\frac{S}{8}\eta^2+O(S\rho^4)\right],\qquad \rho=\max(|\mathbf{u}_1|,|\mathbf{u}_2|,|\eta|). \tag{5.45}$$

在典型峰宽 $\rho=O(S^{-1/2})$ 内，指数的舍弃项是 $O(S^{-1})$。因此高斯表达不是凭直觉猜测的拟合，而是明确控制误差的鞍点展开。对于平方模，主指数各系数加倍。

如果以归一化平方模定义球面构型的权重，在主阶高斯近似下，每一个垂直分量和相对角变量满足

$$\mathrm{Var}(u_i^A)=\frac{1}{S}+O(S^{-2}),\qquad \mathrm{Var}(\eta)=\frac{2}{S}+O(S^{-2}),\quad A=3,\dots,d. \tag{5.46}$$

共同方位角 $\bar\varphi$ 在这一近似中不受限制。对四维场，两个粒子各有两个垂直方向，总共四个横向高斯方向，再加一个相对角方向，正好有五个被束缚的局部自由度和一个自由共同旋转方向。

为定量比较不同 S 下的场振幅形状，可以构造一个**场振幅权重**而不将它冒充粒子位置概率：

$$\mathscr{P}_S(\mathbf{n}_1,\mathbf{n}_2)=\frac{|z_1-z_2|^{2S}}{Z_{d,S}},\qquad Z_{d,S}=\int \mathrm{d}\Omega_1\mathrm{d}\Omega_2\,|z_1-z_2|^{2S}. \tag{5.47}$$

这个正函数对双球面测度归一为一。它有明确的数学意义，但属于哪种实验测量分布，必须另行给出探测模型。

把 $(z_1-z_2)^S$ 依二项式定理展开后，不同 z^k 在旋转平面上的角权重互相正交。因此

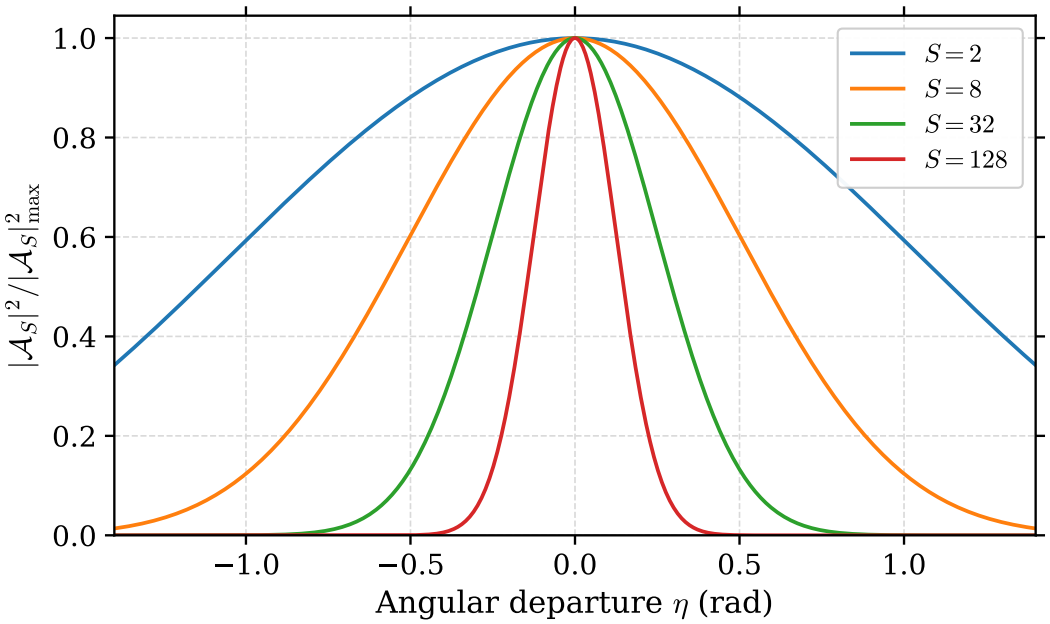


图 5.4: 两点都位于所选大圆时，场振幅的归一化平方模随相对角偏离量 η 的变化。这里绘制 $[\cos(\eta/2)]^{2S}$ 的非负主峰，曲线越窄代表自旋越大；纵轴只在峰值处归一为一，不代表正交位置的概率密度。

$$Z_{d,S}=\sum_{k=0}^{S}\binom{S}{k}^{2}N_{d,k}N_{d,S-k}, \tag{5.48}$$

其中 $N_{d,k}$ 已在 式 (5.36) 给出。对于四维 $N_{4,k}=2\pi^2/(k+1)$，故

$$\begin{aligned} Z_{4,S}&=(2\pi^2)^2\sum_{k=0}^{S}\frac{\binom{S}{k}^{2}}{(k+1)(S-k+1)} \\ &=(2\pi^2)^2\frac{1}{(S+1)^2}\binom{2S+2}{S}. \end{aligned} \tag{5.49}$$

这给出了所有非负整数 S 的精确积分；其中奇数 S 的数学权重依然有定义，但不对应同种玻色场的非零初级态。

有限求和可以利用二项式恒等式化简。利用

证明.

$$\frac{\binom{S}{k}^{2}}{(k+1)(S-k+1)}=\frac{\binom{S+1}{k}\binom{S+1}{k+1}}{(S+1)^2}$$

后，Vandermonde 卷积给出

$$\sum_{k=0}^{S}\binom{S+1}{k}\binom{S+1}{k+1}=\binom{2S+2}{S}.$$

比较 $S=0$：$Z_{4,0}=\Omega_3^2$；比较 $S=1$：$Z_{4,1}=\Omega_3^2$。这两项也可以直接将 $|z_1-z_2|^2$ 展开后利用球面角平均求出。 □

在峰附近，S^{d-1} 的角测度可按 式 (5.42) 写成局部的 $\mathrm{d}^{d-2}\mathbf{u}\,\mathrm{d}\varphi$ 乘上趋于 1 的 Jacobian。令 $m=d-2$，平方模的高斯积分给出

$$\begin{aligned} Z_{d,S}&\sim 4^S(2\pi)\int_{\mathbb{R}^m}\mathrm{d}^m\mathbf{u}_1\,\mathrm{e}^{-S|\mathbf{u}_1|^2/2}\int_{\mathbb{R}^m}\mathrm{d}^m\mathbf{u}_2\,\mathrm{e}^{-S|\mathbf{u}_2|^2/2}\int_{\mathbb{R}}\mathrm{d}\eta\,\mathrm{e}^{-S\eta^2/4} \\ &=4^S(2\pi)\left(\frac{2\pi}{S}\right)^{m}\sqrt{\frac{4\pi}{S}}\,[1+O(S^{-1})]. \end{aligned}$$

这说明积分的尺度为 $Z_{d,S} \asymp 4^S S^{-(d-3/2)}$。共同旋转贡献的 2π 是整体方位零模的体积，不能再做高斯积分；否则会错误地把总方向也解释为局域化了。

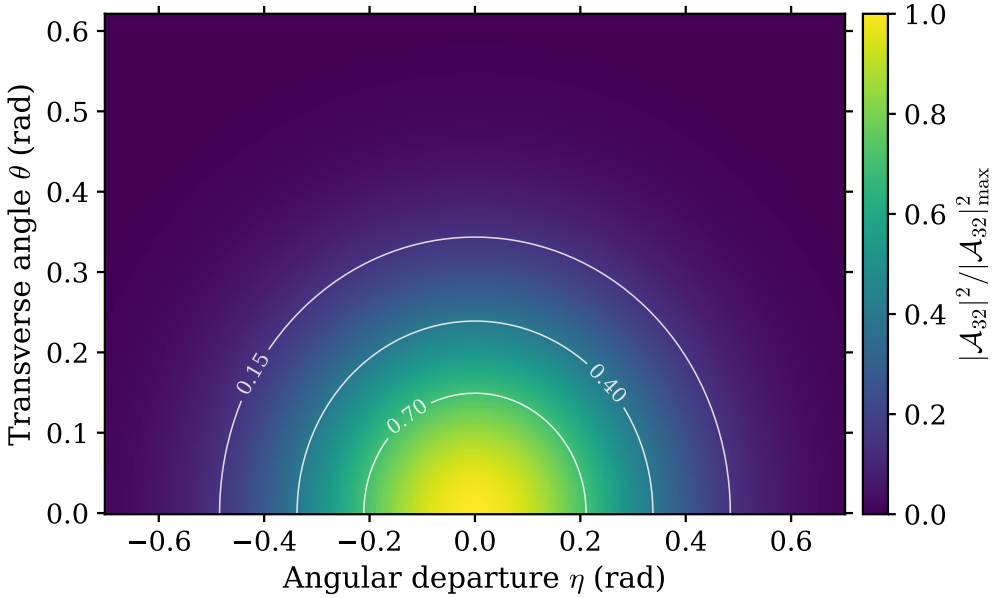


图 5.5: 四维球面上固定第一个点于 $z_1 = 1$，第二个点取 $z_2 = \cos\theta\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi+\eta)}$。图为 $S = 32$ 的精确相对峰值 $|1 - z_2|^{64}/2^{64}$，并未采用高斯近似。靠近峰顶的椭圆结构对应 式 (5.45) 的二次型。

式 (5.41) 的谱乘子在每个 $z_1^k z_2^{S-k}$ 分量上产生 $2\sqrt{(k+\delta)(S-k+\delta)}$。如果沿着对径峰做鞍点分析，二项式展开的主要 k 位于 $S/2 + O(\sqrt{S})$，因此

$$2\sqrt{(k+\delta)(S-k+\delta)} = S + 2\delta - \frac{2(k - S/2)^2}{S + 2\delta} + O\!\left(\frac{(k - S/2)^4}{S^3}\right). \tag{5.50}$$

这里的 k 是二项式和中的形式指标，复系数带有符号；在近峰复鞍点分析里不能将它的权重未经论证地当作概率分布。上述展开只解释了为什么谱乘子在局部尺度上不改变主导的 $S^{-1/2}$ 几何宽度，而没有把 式 (5.45) 的全部有限自旋误差项原封不动转移给正交位置密度。需要精确探测概率时，应直接计算 式 (5.41)，而不是对场振幅简单平方。

双粒子振幅给出了自由高自旋态的空间结构，但空间集中程度本身不足以刻画态的全部信息。对其中一个粒子取偏迹，才能进一步读出模式权重与量子关联。

现在可以从另一条路线理解高自旋双粒子态：不先从 Wick 收缩出发，而是从共形对称所容许的算符表示与守恒律出发。两条路线必须描述同一组量子数。这样的交叉检验能够揭示计算中哪些结论是由一般对称性固定的，哪些只在自由高斯场里成立。

自由标量场的典型自旋二守恒流是经过共形改进的应力张量。在平直欧氏空间，令 φ 满足运动方程 $\partial^2\varphi = 0$，可取

$$T_{\mu\nu} =: \partial_\mu\varphi\, \partial_\nu\varphi : - \frac{1}{2}\delta_{\mu\nu} : (\partial\varphi)^2 : + \xi_d(\delta_{\mu\nu}\partial^2 - \partial_\mu\partial_\nu) : \varphi^2 : . \tag{5.51}$$

将它对零极化向量做两次收缩，含 $\delta_{\mu\nu}$ 的项消失：

$$\begin{aligned} T_{++} &\equiv \varepsilon^\mu \varepsilon^\nu T_{\mu\nu} =: (D_+\varphi)^2 : - \xi_d D_+^2 : \varphi^2 : \\ &= (1 - 2\xi_d) : (D_+\varphi)^2 : - 2\xi_d : \varphi D_+^2 \varphi : . \end{aligned}$$

把 式 (5.5) and (5.29) 代入，发现

$$\mathcal{O}_2 = -\frac{1}{\xi_d} T_{++}. \tag{5.52}$$

因此自旋二初级算符不是随意的二导数组合，而正是自由标量应力张量的最高权分量，仅差整体归一化。

证明. 对 式 (5.51) 求散度，利用乘积法则与导数交换性：

$$\partial^\mu T_{\mu\nu} =: (\partial^2\varphi)\partial_\nu\varphi : + :\partial^\mu\varphi\,\partial_\mu\partial_\nu\varphi: -\frac{1}{2}\partial_\nu :(\partial\varphi)^2: \\ + \xi_d(\partial_\nu\partial^2 - \partial^2\partial_\nu) :\varphi^2:= 0.$$

其中第二、第三项逐项抵消；第一项由运动方程为零。迹则为

$$\delta^{\mu\nu}T_{\mu\nu} = \left(1-\frac{d}{2}\right) :(\partial\varphi)^2: + \xi_d(d-1)\partial^2 :\varphi^2: \\ = \left[-\delta + 2\xi_d(d-1)\right] :(\partial\varphi)^2:= 0,$$

这里用了 $\partial^2 :\varphi^2:= 2 :(\partial\varphi)^2:$。可见恢复含度规的张量项以后，无迹性和守恒性才同时正确。 □

5.2.3 总自旋、应力张量与模式划分

一个旋转平面的共同变换 $z_i \mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha} z_i$ 将振幅变为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}S\alpha}\mathcal{A}_S$。所以 S 是整个双粒子态的角动量最高权，而不是说每个粒子各自具有角动量 S。具体的 Fock 展开包含

$$|S\rangle = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{N}_S}} \sum_{k=0}^{S} c_k F_k F_{S-k} b_k^\dagger b_{S-k}^\dagger |0\rangle. \tag{5.53}$$

各项的单粒子球谐阶数为 $(k, S-k)$，总能量始终是 $(k+\delta)+(S-k+\delta) = S+2\delta$。高自旋态不是两个各自都处在 $\ell = S$ 的粒子，而是许多能量划分共享同一总角动量的相干叠加。

在四维自旋二情形，这一点可以直接看清：按照 $F_0 = 1/(2\pi)$、$F_1 = 1/\pi$、$F_2 = 4/\pi$ 的归一化，有

$$|\mathcal{O}_2\rangle = \frac{4}{\pi^2}\left(b_0^\dagger b_2^\dagger - (b_1^\dagger)^2\right)|0\rangle, \qquad \|\mathcal{O}_2\|^2 = \frac{48}{\pi^4}. \tag{5.54}$$

其中两个独立的粒子数模式 $(0,2)$ 与 $(1,1)$ 之间的相对负号，恰好是特殊共形初级条件选出的相干结构。若只看能量谱或者单粒子角动量，无法推断这个负号。

几何变换 式 (5.2) 和共形理论的态—算符对应不局限于自由场。一个一般幺正共形场论中的自旋 S 初级算符仍然具有标度维数 Δ_S，其圆柱激发能量为 $\hbar c\Delta_S/R$；对称性也依旧限制二点与三点函数的空间结构。但下列性质依赖自由场的具体动力学：

一是传播子恰好等于 $C_d|x|^{-2\delta}$ 且所有高阶函数可依 Wick 定理分解。二是局域双线性含恰好两个自由振子量子。三是对每个偶数 $S \geq 2$ 都有守恒流与精确维数 $S+d-2$。一旦发生相互作用，高自旋流一般不再守恒，算符维数可能变为 $\Delta_S = d-2+S+\gamma_S$，其中 γ_S 是相应算符的反常维数；但应力张量若存在且守恒，其自旋二维数仍由 Ward 恒等式保护。

四是 $\mathcal{A}_S \propto (z_1 - z_2)^S$ 的简洁多项式依赖自由 Wick 收缩与此处选定的两个场插入。相互作用理论中的三点函数会受到所选算符及其归一化影响；不应仅凭总自旋便把自由场的全部空间概率结构外推到一般介质、散射粒子或其他非共形体系。

径向量子化把原本看似独立的三件事连到了一起。第一，尺度变换成为圆柱时间平移，产生谱 $\omega_\ell = \ell + \delta$。第二，特殊共形生成元从同一能量简并子空间中选出初级态，其系数满足 式 (5.26)。第三，用自由场传播子把这个初级态投影到两个场插入上，有限和恰好收束成 式 (5.35)。大自旋时，后一个结果的模集中在同一大圆上的对径构型；而其相位携带共同旋转的最高权 S。

这些结论构成一个可直接复算的自由场专题，而非关于真实双粒子经典轨道的主张。若要讨论测量所得的相对位置分布，必须进一步使用 式 (5.41) 或具体探测器的测量算符。

5.2.4 单体约化谱与模式熵

双粒子态还包含另一种可以精确计算的信息：当其中一个粒子不被观测时，剩余粒子的约化态是什么。它应从归一化的对称 Fock 系数求得，而不能由空间峰的形状直接推断。

大自旋时球面场振幅沿对径构型集中，但这种空间相关并没有直接告诉我们两个量子的角动量如何分配。由于前面已经把局域算符准确写成了双振子态，现在可以不作近似地对其中一个粒子求偏迹，得到单体密度算符和谱。这个计算也提供一条独立于坐标空间鞍点法的高自旋渐近分析。

命题 5.7 (单体约化谱) 在正交模式 $b_k^\dagger$ 下，式 (5.53) 是一个对称双粒子态。其一阶关联矩阵定义为

$$(\rho_1)_{jk} = \frac{1}{2}\langle S|b_k^\dagger b_j|S\rangle. \tag{5.55}$$

因总粒子数为 2，$\operatorname{Tr}\rho_1 = 1$。每个 Fock 分量都满足 $k + (S-k) = S$，故一阶关联矩阵在这一模式基底上对角：

$$\rho_1 = \sum_{k=0}^{S} p_k |k\rangle\langle k|, \qquad p_k = \frac{2|B_k|^2}{\mathcal{N}_S} = \frac{(\delta)_S^2}{(2\delta+S-1)_S}\,\frac{\binom{S}{k}}{(\delta)_k(\delta)_{S-k}}. \tag{5.56}$$

这里 $|k\rangle = b_k^\dagger|0\rangle$ 是一个归一化单粒子模式。Vandermonde 恒等式给出 $\sum_k p_k = 1$，又有 $p_k = p_{S-k}$，故平均单体球谐阶数严格等于 $S/2$。

该分布描述的是在对称双粒子态中随机选取一个粒子时得到的模式占据权重。由于粒子不可辨认，ρ_1 的熵属于*单体约化谱的熵*；不能不加区分地解释成两个可独立寻址实验室子系统之间的可操作纠缠熵。

证明. 记 $|\widetilde{S}\rangle = \sum_k B_k b_k^\dagger b_{S-k}^\dagger|0\rangle$。由玻色对易关系

$$b_j|\widetilde{S}\rangle = \sum_k B_k(\delta_{jk}b_{S-k}^\dagger + \delta_{j,S-k}b_k^\dagger)|0\rangle = 2B_j b_{S-j}^\dagger|0\rangle$$

（这里用了偶数 S 的 $B_j = B_{S-j}$）。因此

$$\begin{aligned}\langle\widetilde{S}|b_k^\dagger b_j|\widetilde{S}\rangle &= 4B_k^* B_j\langle 0|b_{S-k}b_{S-j}^\dagger|0\rangle \\ &= 4|B_j|^2\delta_{kj}.\end{aligned}$$

除以 $2\mathcal{N}_S$ 就得到 式 (5.56)。这一推导自动处理了 $k = S/2$ 两个粒子位于同一模式的情形，不需要人为增加或删除对称因子。 □

例 5.8 (四维模式谱与超几何分布) 在四维 $\delta = 1$，使用 $(1)_k = k!$，上式化为

$$p_k = \frac{\binom{S}{k}^2}{\binom{2S}{S}}, \qquad k = 0,1,\dots,S, \qquad S \in 2\mathbb{N}_0. \tag{5.57}$$

分母由 Vandermonde 恒等式 $\sum_{k=0}^{S}\binom{S}{k}^2 = \binom{2S}{S}$ 确定。这个分布恰好等于从 $2S$ 个物体中不放回抽取 S 个、其中 S 个属于某一类时所得到的超几何分布。因此可以直接计算它的前两阶矩：

$$\mathbb{E}(k) = \frac{S}{2}, \qquad \operatorname{Var}(k) = \frac{S^2}{4(2S-1)}, \qquad S \geq 2. \tag{5.58}$$

例如 $S = 2$ 时，$p_0 = p_2 = 1/6$、$p_1 = 2/3$，与 式 (5.54) 的粒子数配比完全一致。$S = 0$ 是确定的单模式纯态，方差直接取零，无需使用右侧分母 $2S-1$ 的公式。

当 $S \to \infty$，中心极限定理或直接对阶乘使用 Stirling 展开可得局部极限定理

$$p_k = \frac{2}{\sqrt{\pi S}}\exp\left[-\frac{4(k-S/2)^2}{S}\right]\left[1 + O(S^{-1/2})\right], \quad |k - S/2| = O(\sqrt{S}). \tag{5.59}$$

误差对于固定缩放变量 $(k-S/2)/\sqrt{S}$ 的有界集合一致；若 k 接近 0 或 S，必须使用完整的组合数而不能继续

套用高斯近似。

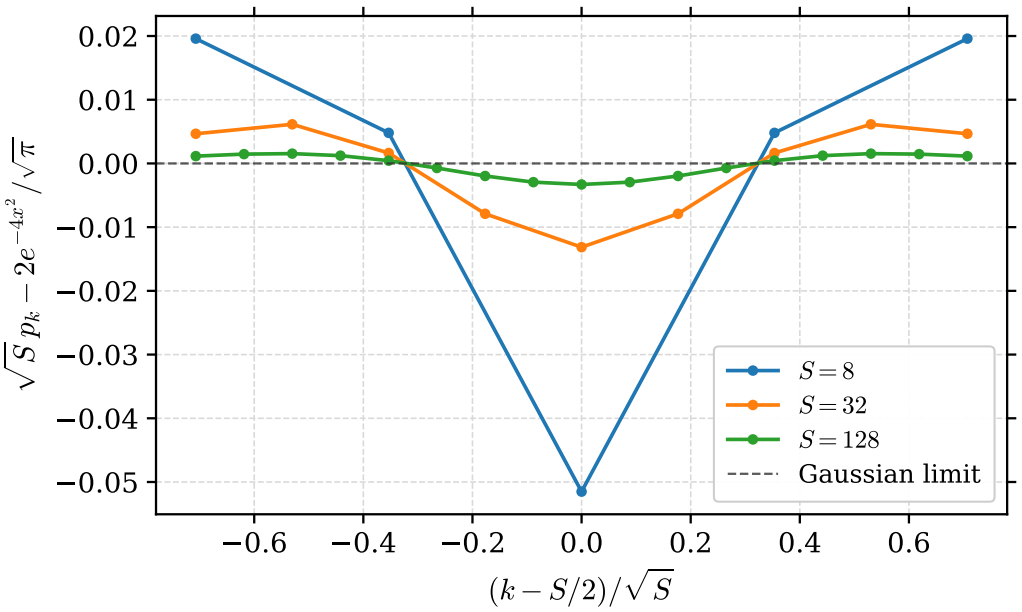


图 5.6: 四维双粒子初级态的模式概率相对极限高斯的直接误差。图仅保留主峰区间 $|x| \le 0.75$，避免近零尾部压缩尺度；不同自旋的离散误差清楚分离，而不是将近乎重合的概率密度反复叠加。这里 $x = (k - S/2)/\sqrt{S}$，p_k 是正交 Fock 模式的概率。

一粒子约化密度算符的冯诺依曼熵在这一对角基中就是离散香农熵：

$$\mathsf{S}_1(S) = -\operatorname{Tr}(\rho_1 \log \rho_1) = -\sum_{k=0}^{S} p_k \log p_k. \tag{5.60}$$

对有限偶数 S，式 (5.57) 给出不含任何未知系数的精确有限和。大自旋时，离散高斯的方差为 $S/8 + O(1)$，因此

$$\mathsf{S}_1(S) = \frac{1}{2}\log\!\left(\frac{\pi \mathrm{e} S}{4}\right) + o(1), \qquad S \to \infty,\ S \text{ 为偶数}. \tag{5.61}$$

熵只按 $\frac{1}{2}\log S$ 缓慢增长，而不是正比于 S。这与模式分布集中在 $k = S/2 + O(\sqrt{S})$ 的事实一致：有效参与的单体模式数约为 $\sqrt{S}$，因而熵的主阶是其对数。

因为 ρ_1 在最高权球谐模式下对角，单粒子角密度可以精确写成

$$\rho_1(\mathbf{n},\mathbf{n}) = \sum_{k=0}^{S} p_k |y_k(\mathbf{n})|^2 = \sum_{k=0}^{S} p_k \frac{|z|^{2k}}{N_{d,k}}. \tag{5.62}$$

它对球面测度归一为 1，并且不依赖 z 的相位。也就是说，一个粒子的单体测量无法挑出大圆上的某一个绝对方位；对径关系蕴藏在联合测量的关联中。

四维时 $N_{4,k} = \Omega_3/(k+1)$。在大圆上 $|z| = 1$，由 $\mathbb{E}(k) = S/2$ 得到一个精确峰值公式

$$\rho_1(\mathbf{n},\mathbf{n})\big|_{|z|=1} = \frac{1}{\Omega_3}\sum_{k}(k+1)p_k = \frac{S/2+1}{2\pi^2}. \tag{5.63}$$

对于离开大圆的法向距离 $|\mathbf{u}| = \theta + O(\theta^3)$，$|z|^{2k} = (1 - |\mathbf{u}|^2)^k$。典型 $k \simeq S/2$，所以单体密度的横向包络是 $\exp(-S|\mathbf{u}|^2/2)$，宽度同样为 $O(S^{-1/2})$。单体密度沿整条大圆均匀分布，联合振幅进一步要求第二粒子位于对径附近。两个结论相容，但不可混为一谈。

单体谱给出了高自旋态的精确概率分布。只有在有限自旋结果已经归一化后，才能求其局部极限及误差，而不是仅凭一条形似高斯的曲线猜测渐近规律。

自由场的长程结构可以从两个互补的角度观察。一种是将双场矩阵元限制在球面的大圆上，看两点偏离对

径时振幅怎样衰减；另一种是把严格归一的 Fock 态对一个量子求偏迹，看单粒子角动量模式怎样分布。二者分别使用不同的数学测度，不能将其密度直接相等，但它们的有限自旋修正都可以从精确公式而不是高斯猜测出发计算。

5.2.5 圆周矩与有限自旋渐近

定义 5.9 (大圆上的归一化场权重) 在 式 (5.42) 中施加 $|z_1|=|z_2|=1$，并设 $\varphi_2-\varphi_1=\pi+\eta$，$-\pi\le\eta\le\pi$。沿这一一维几何子空间，场振幅平方的相对形状为

$$\frac{|z_1-z_2|^{2S}}{4^S}=\cos^{2S}(\eta/2). \tag{5.64}$$

这一限制不等同于从完整 $S^{d-1}\times S^{d-1}$ 权重中对概率为零的子流形无条件求条件分布。现在独立给大圆赋予标准角测度 $\mathrm{d}\eta$，再将限制后的权重重新归一，定义圆周角分布

$$q_S(\eta)=\frac{4^S}{2\pi\binom{2S}{S}}\cos^{2S}(\eta/2),\qquad \int_{-\pi}^{\pi}q_S(\eta)\,\mathrm{d}\eta=1. \tag{5.65}$$

对任意非负整数 S，它都是数学上严格的概率密度；只有偶数 S 才能同时对应前面同种自由实标量的非零双线性初级态。

证明. 利用 $2\cos(\eta/2)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\eta/2}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\eta/2}$，二项式展开得到

$$\begin{aligned}4^S\cos^{2S}(\eta/2)&=(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\eta/2}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\eta/2})^{2S}\\&=\sum_{j=0}^{2S}\binom{2S}{j}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(j-S)\eta}=\sum_{m=-S}^{S}\binom{2S}{S+m}\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\eta}.\end{aligned}$$

角积分只保留 $m=0$ 的常数项，因此

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos^{2S}(\eta/2)\,\mathrm{d}\eta=\frac{2\pi}{4^S}\binom{2S}{S}.$$

□

命题 5.10 (圆周 Fourier 矩与集中尺度) 因为 q_S 是一个非负三角多项式，任意整数谐波的期望均可从上一段展开直接读取：

$$\langle\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\eta}\rangle_{q_S}=\begin{cases}\dfrac{\binom{2S}{S+m}}{\binom{2S}{S}}, & |m|\le S,\\[2mm] 0, & |m|>S.\end{cases} \tag{5.66}$$

所有正弦矩均为零。特别地，一阶余弦矩为 $S/(S+1)$，所以圆周统计中不依赖角坐标切口的集中尺度可以定义为

$$V_{\mathrm{circ}}(S)=1-\langle\cos\eta\rangle_{q_S}=\frac{1}{S+1}. \tag{5.67}$$

这个公式对有限 S 也精确成立。大自旋时，由 $1-\cos\eta=\eta^2/2+O(\eta^4)$，可知局部欧氏角方差为 $2/S+O(S^{-2})$，与 式 (5.46) 的鞍点估计一致。

固定非负整数 m，Fourier 矩还可以写成有限连乘积

$$\langle\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\eta}\rangle_{q_S}=\prod_{j=1}^{m}\frac{S-j+1}{S+j},\qquad m\le S. \tag{5.68}$$

若 m 与 S 一同增大，直接将对数展开，

$$\log\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}m\eta}\rangle_{q_S} = \sum_{j=1}^{m}\left[\log\left(1-\frac{j-1}{S}\right)-\log\left(1+\frac{j}{S}\right)\right] = -\frac{m^2}{S}+O\!\left(\frac{m^2}{S^2}+\frac{m^4}{S^3}\right),$$

在 $m=O(\sqrt{S})$ 的范围内，主导结果是 $\mathrm{e}^{-m^2/S}$。这正是方差为 $2/S$ 的局部高斯分布之特征函数；因而对径峰的角宽度也能从 Fourier 矩而非仅从峰顶 Taylor 级数得到。

命题 5.11 (圆周峰的第一项形状修正) 大圆上的精确分布不只是近似高斯；由于它是单个余弦幂，还能算出高斯极限之后的第一项形状修正。令 $x=\sqrt{S/2}\,\eta$，把圆周密度相应写为 $q_S^{(x)}(x)=\sqrt{2/S}\,q_S(x\sqrt{2/S})$。在固定有界 x 的极限中，

$$q_S^{(x)}(x)=\frac{\mathrm{e}^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}}\left[1+\frac{1}{S}\left(\frac{1}{8}-\frac{x^4}{24}\right)+O(S^{-2})\right]. \tag{5.69}$$

修正系数的 x^4 项让峰顶附近比高斯略高、肩部略低。它的高斯平均严格为零，因为标准正态的四阶矩等于 3；所以展开在 $1/S$ 阶仍然保持归一化。

证明. 对 $|x|=O(1)$，设 $\eta=\sqrt{2/S}\,x$。由 $\log\cos y=-y^2/2-y^4/12+O(y^6)$，

$$2S\log\cos(\eta/2)=-\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{24S}+O(S^{-2}).$$

另一方面，中心二项式的 Stirling 展开是

$$\log\binom{2S}{S}=S\log 4-\frac{1}{2}\log(\pi S)-\frac{1}{8S}+O(S^{-3}).$$

将两式代入 式 (5.65)，并加入测度变化 $\mathrm{d}\eta=\sqrt{2/S}\,\mathrm{d}x$，整理指数得到

$$\log q_S^{(x)}(x)=-\frac{1}{2}\log(2\pi)-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{S}\left(\frac{1}{8}-\frac{x^4}{24}\right)+O(S^{-2}).$$

指数化以后即为 式 (5.69)。 □

5.2.6 一般维数极限与 Rényi 熵

已有精确模式分布

$$p_k=\frac{(\delta)_S^2}{(2\delta+S-1)_S}\frac{\binom{S}{k}}{(\delta)_k(\delta)_{S-k}},\qquad \delta=\frac{d-2}{2}>0. \tag{5.70}$$

为了分析不同维数下的高自旋极限，忽略只依赖 S 的整体因子，将其写为

$$p_k\propto\frac{1}{\Gamma(k+1)\Gamma(S-k+1)\Gamma(k+\delta)\Gamma(S-k+\delta)}.$$

对数关于 $k=S/2$ 对称，其一阶导数必然为零。设 $k=S/2+x\sqrt{S}$，固定 x，利用 $\log\Gamma$ 的导数渐近展开可得

$$\sqrt{S}\,p_{\lfloor S/2+x\sqrt{S}\rfloor}\longrightarrow\frac{2}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-4x^2},\qquad S\to\infty, \tag{5.71}$$

在固定 x 的紧区间上一致成立。因此任意固定 $d>2$ 的主导分布均为同一个高斯核，

$$\mathrm{Var}(k)=\frac{S}{8}+O(1),\qquad \mathbb{E}(k)=S/2. \tag{5.72}$$

维数 d 改变有限自旋权重和次领先修正，但不改变中央涨落的 $\sqrt{S}$ 尺度。这里的极限是先固定 d 再令 $S\to\infty$；如果 d 同时与 S 增大，就不能照搬 式 (5.71)。

证明. 设 $f_S(k)=\log p_k+$ 与 k 无关的常数，则

$$f_S'(k)=-\psi(k+1)+\psi(S-k+1)-\psi(k+\delta)+\psi(S-k+\delta),$$
$$f_S''(k)=-\psi_1(k+1)-\psi_1(S-k+1)-\psi_1(k+\delta)-\psi_1(S-k+\delta),$$

其中 ψ 和 ψ_1 分别是二伽马函数及其导数。代入 $k=S/2$，利用 $\psi_1(y)=y^{-1}+O(y^{-2})$，得到

$$f_S'(S/2)=0,\qquad f_S''(S/2)=-\frac{8}{S}+O(S^{-2}).$$

对 $k-S/2=x\sqrt{S}$ 作 Taylor 展开，奇次项因左右对称而消失，故

$$f_S(S/2+x\sqrt{S})-f_S(S/2)=-4x^2+O(S^{-1})$$

对有界 x 一致成立。归一化由 $\sum_k p_k=1$ 和离散和的 Riemann 逼近给出 $p_{S/2}\sim 2/\sqrt{\pi S}$，于是得到式 (5.71)。尾部衰减可从 p_{k+1}/p_k 的确切连乘结构控制，保证二阶矩不会由远尾主导。 □

一般 d 中的单体约化谱完全由 p_k 给出。对 $q>0$ 且 $q\neq 1$，定义阶数为 q 的 Rényi 熵

$$H_q(S)=\frac{1}{1-q}\log \operatorname{Tr}\rho_1^q=\frac{1}{1-q}\log\sum_{k=0}^{S}p_k^q. \tag{5.73}$$

当 $q\to 1$ 时连续恢复式 (5.60) 的冯诺依曼熵。对任意固定 $q>0$ 和任意固定维数 $d>2$，将式 (5.71) 的离散高斯代入，并把求和转成积分：

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{S}p_k^q&\sim\sqrt{S}\left(\frac{2}{\sqrt{\pi S}}\right)^q\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-4qx^2}\,\mathrm{d}x\\&=q^{-1/2}\left(\frac{2}{\sqrt{\pi S}}\right)^{q-1}.\end{aligned}$$

由此得到

$$H_q(S)=\frac{1}{2}\log\left(\frac{\pi S}{4}\right)+\frac{\log q}{2(q-1)}+o(1). \tag{5.74}$$

特别地，$q\to 1$ 给出 $H_1=\frac{1}{2}\log(\pi\mathrm{e}S/4)+o(1)$；$q=2$ 则控制纯度

$$\operatorname{Tr}\rho_1^2=\sum_k p_k^2=\sqrt{\frac{2}{\pi S}}\,[1+o(1)]. \tag{5.75}$$

二阶 Rényi 熵的指数 $\mathrm{e}^{H_2}=1/\operatorname{Tr}\rho_1^2$ 可视为参与模式数的一个标准定义，其主阶正比于 $\sqrt{S}$，而不是 S。这种增长刻画单体模式占据谱的展开，但对于不可辨认玻色子，仍不应不加说明地等同于两个可独立操作实验粒子的纠缠资源。

命题 5.12 (四维单体熵的有限自旋修正) 主导的 $\frac{1}{2}\log S$ 只告诉我们参与模式数的数量级，而低自旋时的偏差还需要从精确组合数计算。四维中的 $p_k=\binom{S}{k}^2/\binom{2S}{S}$ 允许进一步把熵计算到 S^{-1} 阶。结果是

$$H_1(S)=\frac{1}{2}\log\left(\frac{\pi\mathrm{e}S}{4}\right)+\frac{1}{4S}+O(S^{-2}), \tag{5.76}$$
$$H_2(S)=\frac{1}{2}\log\left(\frac{\pi S}{2}\right)+\frac{5}{16S}+O(S^{-2}).$$

因此两个熵靠近高斯极限的速率虽然同为 S^{-1}，但系数不同。下面把这一差别真正从 Stirling 展开算出，而不只用数值拟合猜测系数。

证明. 令 $x=(k-S/2)/\sqrt{S}$，并暂时固定有界的 x。对 $\log\Gamma$ 使用含 $1/(12n)$ 的 Stirling 展开，分别计算两个分子组合数及分母，得到

$$\log p_k=\log\frac{2}{\sqrt{\pi S}}-4x^2+\frac{a(x)}{S}+O\left(S^{-2}(1+|x|^6)\right),$$
$$a(x)=-\frac{8}{3}x^4+4x^2-\frac{3}{8}.$$

主导高斯密度为 $q_4(x)=2\mathrm{e}^{-4x^2}/\sqrt{\pi}$。其偶次矩为

$$\langle x^2\rangle_{q_4}=\frac{1}{8},\qquad \langle x^4\rangle_{q_4}=\frac{3}{64},\qquad \langle a(x)\rangle_{q_4}=0.$$

取负平均对数，由精确方差公式 式 (5.58)，

$$\begin{aligned}H_1(S)&=\log\frac{\sqrt{\pi S}}{2}+4\langle x^2\rangle_p-\frac{1}{S}\langle a(x)\rangle_p+O(S^{-2})\\&=\log\frac{\sqrt{\pi S}}{2}+\frac{S}{2S-1}+O(S^{-2})\\&=\frac{1}{2}\log\frac{\pi\mathrm{e}S}{4}+\frac{1}{4S}+O(S^{-2}).\end{aligned}$$

这里 $\langle a\rangle_p=O(S^{-1})$，所以它乘以前面的 $1/S$ 后只影响 S^{-2} 阶。

对于纯度，平方 p_k 会把主导高斯改成 $q_8(x)=\sqrt{8/\pi}\mathrm{e}^{-8x^2}$。新的矩为 $\langle x^2\rangle_{q_8}=1/16$、$\langle x^4\rangle_{q_8}=3/256$，于是

$$\langle a(x)\rangle_{q_8}=-\frac{8}{3}\frac{3}{256}+4\frac{1}{16}-\frac{3}{8}=-\frac{5}{32}.$$

将离散求和转为局部高斯积分，得到

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}\rho_1^2&=\sqrt{\frac{2}{\pi S}}\left[1+\frac{2}{S}\langle a(x)\rangle_{q_8}+O(S^{-2})\right]\\&=\sqrt{\frac{2}{\pi S}}\left[1-\frac{5}{16S}+O(S^{-2})\right].\end{aligned}$$

再取负对数便得到 式 (5.76) 的第二行。由于精确分布的中心外尾部按指数衰减，可以在控制尾部后逐项积分；离散格点的 Poisson 求和修正对这些光滑高斯核指数小于任何固定 S^{-n}。 □

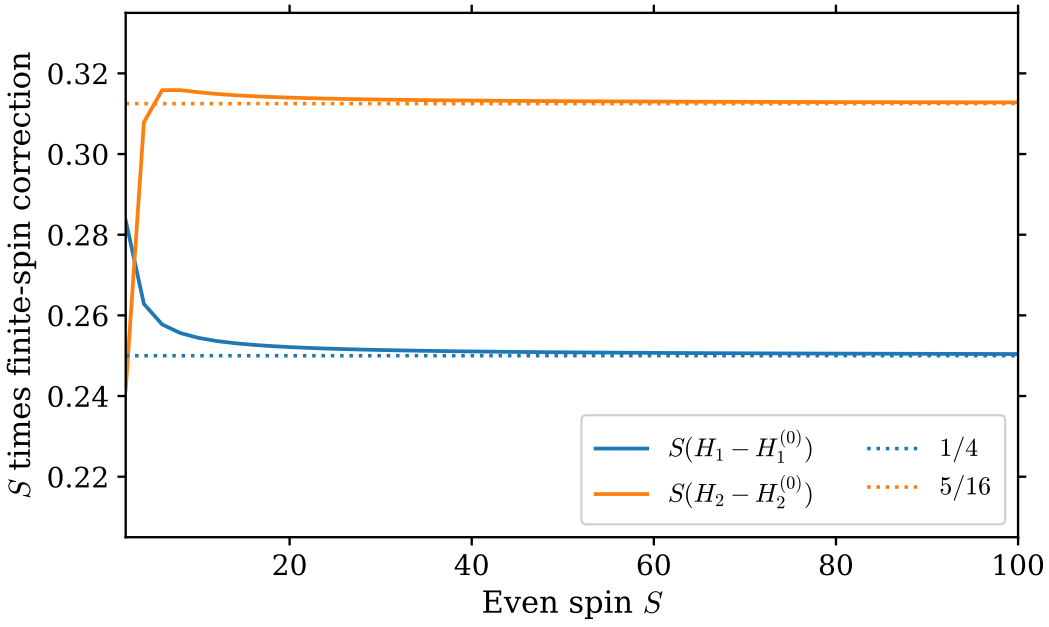


图 5.7: 四维自由标量的两类单体熵相对高斯首阶的偏差乘以自旋 S。精确求和结果趋近于解析修正系数 $1/4$ 和 $5/16$；相比在同一坐标上绘制几乎重叠的熵曲线，这种差分呈现能直接检验下一阶渐近展开。

对于 $d=4$、$S=2$，模式分布为 $p=(1/6,2/3,1/6)$，它与连续高斯有明显差别。由 式 (5.73)，

$$H_1(2)=\log 3-\frac{1}{3}\log 2,\qquad H_2(2)=\log 2. \tag{5.77}$$

真正的两端分量各自只有 $1/6$，中间分量却有 $2/3$，说明最初几个偶数自旋的态仍是少数离散 Fock 模式的干涉，而不是经典角变量的窄波包。所有高斯、熵和 Fourier 近似都应在明确的 $S\to\infty$ 区间使用。

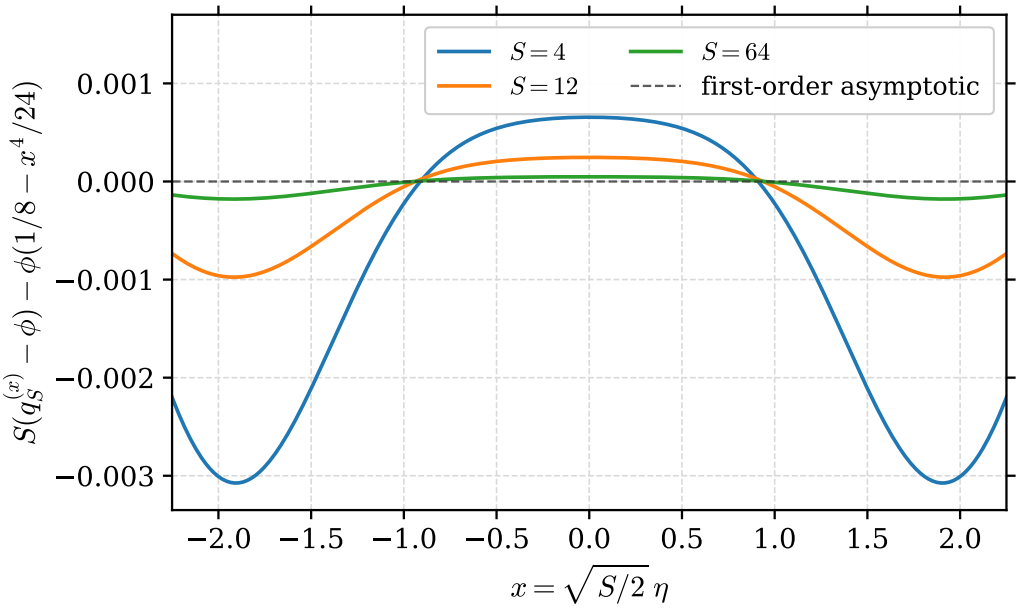


图 5.8: 对大圆角密度去除高斯首项以及 $1/S$ 阶解析修正后，剩余误差乘以 S。它直接展示首个非高斯渐近公式在有限自旋下的精度；虚线零基线对应已保留的渐近阶，横轴限定在主峰及肩部。

5.3 混合标量双线性与一般自旋关联

这一推导还表明：所谓“守恒”并不是任意把散度设成零，而是表示论中某个后裔与物理 Hilbert 空间脱耦。自由标量的双线性流满足 $\Delta_S=S+d-2$，因而恰好处在这一边界；一般相互作用使 Δ_S 增大时，原来被模掉的后裔重新取得正范数。

前述自由双粒子态的维数 $\Delta_S=d-2+S$ 饱和幺正界。要分清这种守恒性与一般初级条件，可让两种标量具有独立维数，并重新求导数递推与 Wick 范数。由此得到的双线性算符通常不守恒，却仍然是严格的共形初级算符，而且它的归一化和三点耦合可以完全求出。

5.3.1 可区分标量的初级系数与范数

考虑 $d>2$ 维单位欧氏共形场论中的两种相互正交的标量初级算符 A 和 B，维数为 $\Delta_A,\Delta_B\geq(d-2)/2$，选二点函数的规范化为

$$\langle A(x)A(0)\rangle=(x^2)^{-\Delta_A},\qquad \langle B(x)B(0)\rangle=(x^2)^{-\Delta_B},\qquad \langle A(x)B(0)\rangle=0. \tag{5.78}$$

要求它们在所讨论的扇区中满足广义自由的高点关联函数规则：所有偶数点函数是二点函数配对之和，奇数点函数为零。这个假设不要求 A,B 满足局域自由波动方程，且一般不存在一个具有通常二阶动力学的局域基本作用量。它只是精确定义了一套可用来比较任意维数与任意标度维数的双粒子 Hilbert 空间。广义自由理论的完整算符乘积数据还可用共形谐分析得到，参见 [10]。对于真正相互作用的共形场论，后面的 Wick 范数和三点系数不能不加检查地沿用。

径向量子化中，$A(0)|0\rangle$ 和 $B(0)|0\rangle$ 是不同的一粒子初级态。令复零向量 z^μ 满足 $z^2=0$，并记 $P_z=z^\mu P_\mu$。

其 k 级最高权后裔为 $P_z^k|A\rangle$，维数 Δ_A+k。由于 P_z 与自身对易，所有高阶导数可用一个对称无迹极化多项式编码。两个粒子的总维数为 $\Delta_A+\Delta_B+S$ 时，既有一座总导数后裔塔，也有一个去除了总导数的真正初级态。区别它们的条件是特殊共形生成元的湮灭关系。

取

$$[AB]_S(x,z)=\sum_{k=0}^{S} c_k\,:(z\cdot\partial)^k A(x)\,(z\cdot\partial)^{S-k}B(x):,\qquad S\in\mathbb{N}_0. \tag{5.79}$$

这两个场是可区分的，故不存在 $k\leftrightarrow S-k$ 的交换化简。由标量初级的特殊共形变换式，可沿用 式 (5.25) 的计算，只需把自由场维数 δ 换成各自的 Δ_A 或 Δ_B。在选定的复零方向上，降低一个导数的系数分别为 $4k(\Delta_A+k-1)$ 和 $4k(\Delta_B+k-1)$。因此两种降低途径必须相消：

$$(j+1)(\Delta_A+j)c_{j+1}+(S-j)(\Delta_B+S-j-1)c_j=0,\quad j=0,\dots,S-1. \tag{5.80}$$

取 $c_0=1$，逐次消去 $c_1,\dots,c_S$，得到

$$c_k=(-1)^k\binom{S}{k}\frac{(\Delta_B)_S}{(\Delta_A)_k(\Delta_B)_{S-k}},\qquad (a)_n\equiv\frac{\Gamma(a+n)}{\Gamma(a)}. \tag{5.81}$$

这条结论对任意整数 $d>2$、任意满足标量幺正性界的维数和任意非负整数自旋成立。特别地，初级维数为

$$\Delta_{[AB]_S}=\Delta_A+\Delta_B+S,\qquad \tau_{[AB]_S}=\Delta_A+\Delta_B. \tag{5.82}$$

它不再一般等于 $S+d-2$。两个标量的维数越高，双线性初级态离守恒流的短表示界就越远。

把初级条件写成相邻系数的递推关系后，可以连乘求解。先把 式 (5.80) 逐项改写为

$$\begin{aligned}\frac{c_{j+1}}{c_j}&=-\frac{S-j}{j+1}\frac{\Delta_B+S-j-1}{\Delta_A+j},\\ c_k&=(-1)^k\prod_{j=0}^{k-1}\frac{S-j}{j+1}\prod_{j=0}^{k-1}\frac{\Delta_B+S-j-1}{\Delta_A+j}\\ &=(-1)^k\frac{S!}{k!(S-k)!}\frac{\Gamma(\Delta_B+S)}{\Gamma(\Delta_B+S-k)}\frac{\Gamma(\Delta_A)}{\Gamma(\Delta_A+k)}.\end{aligned}$$

现在乘除以 $\Gamma(\Delta_B)$，便恢复 式 (5.81)。$S=1$ 时得到 $[AB]_1=A(z\cdot\partial)B-(\Delta_B/\Delta_A)(z\cdot\partial A)B$。代入降低算符后，两个项恰好分别贡献 $4\Delta_B AB$ 与 $-4\Delta_B AB$，提供最直接的低自旋检验。

例 5.13 (混合标量的自旋一与自旋二初级算符) 直接计算两个低阶自旋，可以看出特殊共形条件怎样限制导数分配。记 $D_z=z\cdot\partial$，令 $a=\Delta_A$、$b=\Delta_B$；它们在本小节只是两个正数。自旋一的候选算符必须由 $A(D_zB)$ 与 $(D_zA)B$ 线性组合而成。设

$$\mathcal{J}_1=A(D_zB)+c_1(D_zA)B.$$

在原点作用降低生成元 $K_{\bar z}$，前一项给 $4bAB$，后一项给 $4ac_1AB$。若要成为初级而非另一算符的总导数，必须有 $b+ac_1=0$，所以 $c_1=-b/a$。这里发生的是两种导数分配产生的下降通道相消，而不是随意挑选一个反对称组合。

自旋二具有三个导数分配：

$$\mathcal{J}_2=A(D_z^2B)+c_1(D_zA)(D_zB)+c_2(D_z^2A)B.$$

它在 $K_{\bar z}$ 下产生两种线性独立的一阶后裔，分别为 $A(D_zB)$ 与 $(D_zA)B$。要让两者都为零，递推条件给出

$$\begin{aligned}2(b+1)+ac_1&=0,\\ bc_1+2(a+1)c_2&=0.\end{aligned}$$

因此

$$c_0 = 1, \qquad c_1 = -\frac{2(b+1)}{a}, \qquad c_2 = \frac{b(b+1)}{a(a+1)}. \tag{5.83}$$

若两种场维数相同，$a = b$，便得到 $(c_0, c_1, c_2) = (1, -2(a+1)/a, 1)$；四维自由标量的 $a = b = 1$ 给出 $(1, -4, 1)$。若 $A = B$ 为同一玻色场，偶自旋组合非零，自旋一组合则因交换对称性消失。

注意这里的 $\mathcal{J}_2$ 是一个由两个标量复合而成的*自旋二算符*，不自动等于前面从作用量变分得到的应力张量。二者是否成正比还取决于基础场是否自由、维数是否饱和标量幺正性界，以及复合算符的改进项和正规序约定。区分“表示中有自旋二”与“确有守恒应力张量”，正是学习一般高自旋算符时的重要一步。

从一个初级标量态出发，径向伴随为 $P_z^\dagger = K_{\bar z}$，其中 $\bar z$ 表示使 $z \cdot \bar z = 2$ 的共轭极化。对 k 次导数递归使用共形交换子，得到

$$\| P_z^k |A\rangle \|^2 = 4^k k! (\Delta_A)_k \, \|A\|^2. \tag{5.84}$$

相应的 B 态只需将 Δ_A 换为 Δ_B。不同 k 所分配的一粒子尺度能量不同，广义自由双粒子内积又按 Wick 配对分解，因此 式 (5.79) 中不同 k 的分量正交。用 式 (5.81) 计算总范数，最初得到有限和

$$\begin{aligned} \mathcal{N}_{AB,S} &\equiv \langle [AB]_S | [AB]_S \rangle = 4^S \sum_{k=0}^{S} c_k^2 \, k! (\Delta_A)_k (S-k)! (\Delta_B)_{S-k} \\ &= 4^S (S!)^2 (\Delta_B)_S^2 \sum_{k=0}^{S} \frac{1}{k!(S-k)!(\Delta_A)_k (\Delta_B)_{S-k}}. \end{aligned} \tag{5.85}$$

这一有限和可以利用终止超几何恒等式严格求出，而不必每个自旋分别数值求和：

$$\mathcal{N}_{AB,S} = 4^S S! \frac{(\Delta_B)_S}{(\Delta_A)_S} (\Delta_A + \Delta_B + S - 1)_S. \tag{5.86}$$

$\Delta_A = \Delta_B$ 时，右侧化为 $4^S S! (2\Delta_A + S - 1)_S$。如果 $A = B$ 是同一种归一化实广义自由标量，额外的一种跨点 Wick 配对会把偶数 S 的范数再乘以 2，而奇数 S 的算符恒等为零。这正是相同玻色粒子与可区分粒子的差别。

记 式 (5.85) 的求和为 T_S。由

$$\frac{1}{(S-k)!} = \frac{(-1)^k (-S)_k}{S!}, \qquad \frac{1}{(\Delta_B)_{S-k}} = \frac{(-1)^k (1 - \Delta_B - S)_k}{(\Delta_B)_S},$$

可把两个负号相消，并改写为终止的超几何级数：

$$\begin{aligned} T_S &= \frac{1}{S! (\Delta_B)_S} \sum_{k=0}^{S} \frac{(-S)_k (1 - \Delta_B - S)_k}{(\Delta_A)_k \, k!} \\ &= \frac{1}{S! (\Delta_B)_S} \, {}_2F_1(-S, 1 - \Delta_B - S; \Delta_A; 1). \end{aligned}$$

对非负整数 S，Chu–Vandermonde 恒等式给出

$${}_2F_1(-S, b; c; 1) = \frac{(c-b)_S}{(c)_S},$$

所以

$$T_S = \frac{(\Delta_A + \Delta_B + S - 1)_S}{S! (\Delta_A)_S (\Delta_B)_S}.$$

代回原来的范数并约去公共因子，即得 式 (5.86)。这一证明同时说明归一化系数没有未声明的 2π、球面积或球谐简并度。

为了把径向范数转成可以输入共形块展开的数据，需要再计算一次局域三点函数。对于 $z^2=0$，任意 $\Delta>0$ 有

$$(z\cdot\partial_x)^k(x^2)^{-\Delta}=(-2)^k(\Delta)_k\frac{(z\cdot x)^k}{(x^2)^{\Delta+k}}. \tag{5.87}$$

证明用归纳法即可：下一次求导作用于 $z\cdot x$ 时含 z^2 而消失，只有幂函数分母继续贡献。把两种标量与 $[AB]_S(0,z)$ 做跨点 Wick 收缩，并代入 式 (5.81)，所有 Pochhammer 因子随即约去，只剩一个二项式：

$$\begin{aligned}&\langle A(x_1)B(x_2)[AB]_S(0,z)\rangle \\ &=(-2)^S(\Delta_B)_S\frac{\left(\frac{z\cdot x_2}{x_2^2}-\frac{z\cdot x_1}{x_1^2}\right)^S}{(x_1^2)^{\Delta_A}(x_2^2)^{\Delta_B}}.\end{aligned} \tag{5.88}$$

把 $[AB]_S(0,z)|0\rangle$ 按其径向最高权范数 $\mathcal{N}_{AB,S}$ 归一，我们定义该归一最高权态在上述三点函数中的振幅系数为 $\widehat{\lambda}_{AB,S}=(-2)^S(\Delta_B)_S/\sqrt{\mathcal{N}_{AB,S}}$。直接平方得到

$$\widehat{\lambda}^2_{AB,S}=\frac{(\Delta_A)_S(\Delta_B)_S}{S!(\Delta_A+\Delta_B+S-1)_S}. \tag{5.89}$$

这里的帽号专门表示最高权径向范数规范，不是预先选定的 Dolan–Osborn 共形块系数。若改为张量二点函数 $\langle J(x,z_1)J(0,z_2)\rangle=(z_1\cdot I(x)\cdot z_2)^S/(x^2)^\Delta$ 的规范，因 $z\cdot\bar z=2$，相应的三点系数平方应额外乘以 2^S。不同文献对共形块的最高次 Gegenbauer 系数还有不同标准化，故不能把帽号公式未经换算直接代入任意文献的块展开。对于一个相同的实广义自由标量，交换对称性给出

$$\widehat{\lambda}^2_{AA,S}=[1+(-1)^S]\,\frac{(\Delta_A)_S^2}{S!(2\Delta_A+S-1)_S}. \tag{5.90}$$

检验 $S=0$ 时 $\widehat{\lambda}^2_{AB,0}=1$，$\widehat{\lambda}^2_{AA,0}=2$，与 AB 和 $:A^2:$ 的两点函数正好一致。$S=2$、$\Delta_A=(d-2)/2$ 时回到自由应力张量所属的双线性短表示；任意 Δ_A 的广义自由模型则通常仍是长表示。两者不能因为具有同一个自旋而混为一谈。

同一个范数还决定双粒子态把 S 个导数分配给两个粒子的概率。令 p_k^{AB} 为正交两粒子最高权模态的范数权重占比。把 式 (5.85) 中的第 k 项除以总和，得到一个对所有 S 都严格归一的离散分布：

$$p_k^{AB}=\frac{S!(\Delta_A)_S(\Delta_B)_S}{(\Delta_A+\Delta_B+S-1)_S}\frac{1}{k!(S-k)!(\Delta_A)_k(\Delta_B)_{S-k}},\quad 0\le k\le S. \tag{5.91}$$

它的相邻概率比完全不含 Gamma 函数，便于稳定计算：

$$\frac{p_{k+1}^{AB}}{p_k^{AB}}=\frac{(S-k)(\Delta_B+S-k-1)}{(k+1)(\Delta_A+k)}. \tag{5.92}$$

对于固定 Δ_A,Δ_B 且 $S\to\infty$，主导项来自 $k=S/2+O(\sqrt{S})$。Stirling 展开说明两个 $\binom{S}{k}$ 因子决定指数部分，而 Pochhammer 比值只贡献随 k/S 缓变的代数因子，于是中心区的概率逼近

$$p_k^{AB}=\sqrt{\frac{4}{\pi S}}\,\exp\left[-\frac{4(k-S/2)^2}{S}\right]\left[1+O(S^{-1/2})\right], \tag{5.93}$$

其中误差限于 $|k-S/2|\le C\sqrt{S}$、固定 C 的中心区，且 Δ_A,Δ_B 随 S 固定。于是 $\mathrm{Var}(k)=S/8+O(1)$；若标度维数自身随 S 增长，则必须重新分析鞍点，不能直接使用上述高斯。对 $\Delta_A=\Delta_B=1$，式 (5.91) 恢复先前得到的 $\binom{S}{k}^2/\binom{2S}{S}$。

用 Gamma 函数将 式 (5.91) 中依赖 k 的部分重新整理为

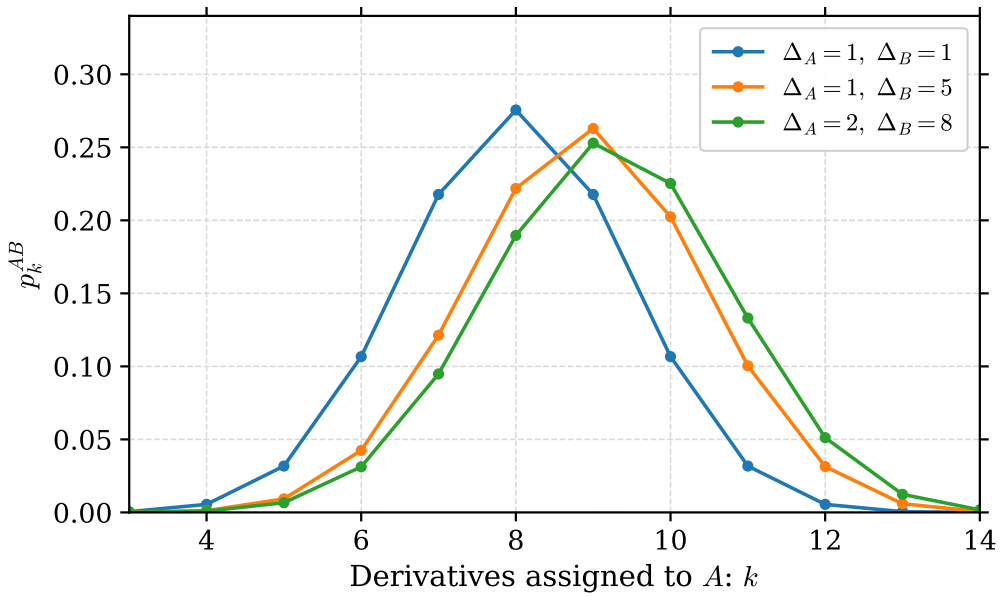


图 5.9: 固定 $S=16$ 时，不同标度维数组合的精确双体模式分配概率。所有曲线都由 式 (5.91) 计算；峰位发生变化来自两种标量的维数不同，而不是某个额外耦合常数。

$$p_k^{AB} \propto \binom{S}{k}^2 \frac{\Gamma(k+1)}{\Gamma(k+\Delta_A)} \frac{\Gamma(S-k+1)}{\Gamma(S-k+\Delta_B)}.$$

在 k 和 $S-k$ 同时增大的区域，Gamma 比值的 Stirling 公式给出

$$\frac{\Gamma(k+1)}{\Gamma(k+\Delta_A)} = k^{1-\Delta_A}[1+O(k^{-1})],$$

另一因子相同，只需替换 $k \mapsto S-k$ 与 $\Delta_A \mapsto \Delta_B$。现在写 $k = S/2+x$，固定 Δ_A, Δ_B，并让 $|x| \le C\sqrt{S}$。二项式系数的中心区展开为

$$2\log\binom{S}{S/2+x} = 2S\log 2 - \log(\pi S/2) - \frac{4x^2}{S} + O(S^{-1}),$$

其中余项对固定 C 一致有界。对剩下的代数因子展开对数：

$$\begin{aligned}&(1-\Delta_A)\log(S/2+x) + (1-\Delta_B)\log(S/2-x)\\ &\quad = \text{与 } x \text{ 无关的项} + \frac{2(\Delta_B-\Delta_A)x}{S} + O(S^{-1}).\end{aligned}$$

所以概率的中心区对数可写为

$$\log p_k^{AB} = \text{归一化常数} - \frac{4}{S}\left(x - \frac{\Delta_B-\Delta_A}{4}\right)^2 + O(S^{-1}).$$

用 $\sum_k \exp(-4(k-S/2)^2/S) \sim \sqrt{\pi S}/2$ 归一化，得到 式 (5.93)。连续鞍点相对 $S/2$ 的位移是 $(\Delta_B-\Delta_A)/4 + O(S^{-1})$；实际离散分布的众数须再取最接近鞍点的整数，不能把它们混为一谈。二次项的曲率给出领先方差 $S/8$。若要得到 $O(1)$ 的方差修正，则应保留 Stirling 展开中下一阶的四次项及归一化修正。

这一计算揭示了自由高自旋态中比对径峰更普适的对象：在同一共形表示的最低扭度层上，两个标量如何分享总径向能量。构成场的标度维数可以任意变化，中心区的 $\sqrt{S}$ 宽度却保持不变；这是由共形初级约束和广义自由因子化共同产生的结果，而不是某个特定四维球谐积分的巧合。

5.3.2 无迹极化与自旋关联的张量恢复

零极化多项式隐藏了迹项，二点函数和守恒条件却会重新调用这些项。为使张量缩并自足，固定恢复规则。

定义 5.14 (调和投影与零锥导数) 令 $F_S(z)$ 为 d 维辅助向量 z 的齐次 S 次多项式。其对称无迹投影为

$$\Pi_S F_S = \sum_{k=0}^{\lfloor S/2\rfloor} \frac{(-1)^k \Gamma(S+d/2-k-1)}{4^k k!\Gamma(S+d/2-1)} (z^2)^k (\partial_z^2)^k F_S. \tag{5.94}$$

$S=0$ 单独定义 $\Pi_0=1$。令 $\nu=d/2-1$，作用于零锥等价类的 Thomas 导数为

$$\mathcal{D}_{z,\mu} = (\nu + z\cdot\partial_z)\partial_{z,\mu} - \tfrac{1}{2} z_\mu \partial_z^2.$$

它将 z^2 倍数映为 z^2 倍数，因此 $\partial_x^\mu \mathcal{D}_{z,\mu} J_S$ 与多项式代表无关。完整投影递推与任意秩证明可参照《群论》的对称无迹张量部分。

证明. 对齐次 m 次多项式 G_m，

$$\partial_z^2[(z^2)^k G_m] = (z^2)^k \partial_z^2 G_m + 4k(m+k+d/2-1)(z^2)^{k-1} G_m.$$

代入 $m=S-2k$，相邻迹阶系数满足 $a_{k+1} = -a_k/[4(k+1)(S-k+d/2-2)]$，$a_0=1$，得到 Gamma 形式；最高阶以后重复 Laplace 运算为零。

对 Thomas 导数展开 $\mathcal{D}_{z,\mu}(z^2 G_m)$。不含 z^2 的项为 $[2(\nu+m+1)-(d+2m)] z_\mu G_m = 0$，所以改变零锥多项式代表不会改变散度条件。 □

对一般的对称无迹初级算符 $J_{\Delta,S}$，仅由平移、旋转和尺度不变性还不能固定它的二点函数；必须再处理反演。令

$$I_{\mu\nu}(x) = \delta_{\mu\nu} - 2\frac{x_\mu x_\nu}{x^2}, \qquad I_{\mu\rho}(x) I_{\rho\nu}(x) = \delta_{\mu\nu}. \tag{5.95}$$

它是反演坐标映射在正交标架中的反射矩阵。把每个自旋指标都用 $I_{\mu\nu}$ 连接两个端点，然后取无迹部分，得到一般二点函数

$$\langle J_{\Delta,S}(x_1,z_1) J_{\Delta,S}(x_2,z_2)\rangle = \frac{C_J}{(x_{12}^2)^\Delta}\left[z_1^\mu I_{\mu\nu}(x_{12}) z_2^\nu\right]^S, \quad z_1^2 = z_2^2 = 0. \tag{5.96}$$

C_J 只取决于对 J 的归一化。不同 Δ, S 或不同不可约内部对称性表示之间，标准的共形二点函数为零。若以后需要作迹、散度或张量指标缩并，必须以 式 (5.94) 对上述右侧恢复其无迹多项式延拓。

复合共形变换对 x 的作用含有分式映射，直接用它变换多个高自旋指标相当繁琐。对任意整数 $d>2$，可引入具有签名 $(d+1,1)$ 的辅助空间 $\mathbb{R}^{d+1,1}$，采用坐标 $P^A = (P^+, P^-, P^\mu)$，内积

$$P\cdot Q = -\frac{1}{2}(P^+Q^- + P^-Q^+) + \delta_{\mu\nu}P^\mu Q^\nu. \tag{5.97}$$

将欧氏点 x 送入射影零锥

$$P(x) = (1, x^2, x^\mu), \qquad P(x)^2 = 0, \qquad -2P(x)\cdot P(y) = (x-y)^2. \tag{5.98}$$

因此对 P 的一个线性 $SO(d+1,1)$ 变换，在选定 $P^+=1$ 截面以后，就是原来对 x 的非线性共形变换。这项几何化并未引入额外的物理时空维度；射影等价 $P\sim\lambda P$ 正好去掉辅助坐标多出来的尺度。

自旋极化向量同时提升为

$$Z(x,z) = (0, 2x\cdot z, z^\mu), \qquad Z\cdot P = 0, \qquad Z^2 = z^2 = 0. \tag{5.99}$$

嵌入空间的张量多项式 $\mathcal{J}(P,Z)$ 满足 $\mathcal{J}(\lambda P, Z) = \lambda^{-\Delta}\mathcal{J}(P,Z)$、$\mathcal{J}(P,\alpha Z) = \alpha^S \mathcal{J}(P,Z)$，并具有规范等价 $Z\sim Z+\beta P$。前两个齐次条件分别记录标度维数与自旋，最后一个条件去掉非物理的径向指标。它们不是三项任意的写作约定，而是原有张量变换律在射影零锥上的表述 [11]。

构造三点函数时，距离平方来自 $P_{ij}=-2P_i\cdot P_j$。对于第三个点的极化，具有规范不变性的唯一线性结构可取

$$V_{3,12}=\frac{1}{2}\left(\frac{Z_3\cdot P_1}{P_3\cdot P_1}-\frac{Z_3\cdot P_2}{P_3\cdot P_2}\right)=z\cdot\left(\frac{x_{31}}{x_{31}^2}-\frac{x_{32}}{x_{32}^2}\right). \tag{5.100}$$

在 $Z_3\mapsto Z_3+\beta P_3$ 下，两项各加上相同的 β，所以它们的差不变。设 $\tau=\Delta-S$ 为交换初级算符的扭度，则一般的非零三点函数为

$$\begin{aligned}&\langle A(x_1)B(x_2)J_{\Delta,S}(x_3,z)\rangle \\ &=\frac{\lambda_{ABJ}\,V_{3,12}^{S}}{(x_{12}^2)^{(\Delta_A+\Delta_B-\tau)/2}(x_{23}^2)^{(\Delta_B+\tau-\Delta_A)/2}(x_{31}^2)^{(\Delta_A+\tau-\Delta_B)/2}}.\end{aligned} \tag{5.101}$$

这个结果不要求 A,B 或 J 是广义自由算符。其三个距离指数同时满足各端点所需的标度与反演协变性。将 $J=[AB]_S$、$x_3=0$、$\tau=\Delta_A+\Delta_B$ 代入，就精确恢复 式 (5.88) 的位置依赖；在这个特例中才可以用 Wick 定理进一步算出 λ_{ABJ}。

两个带自旋算符之间还可以形成

$$H_{ij}=(-2P_i\cdot P_j)(Z_i\cdot Z_j)+2(Z_i\cdot P_j)(Z_j\cdot P_i). \tag{5.102}$$

在物理截面上 $H_{ij}=x_{ij}^2\,z_i\cdot I(x_{ij})\cdot z_j$。由 V_i 与 H_{ij} 组成的非负整数次单项式，再结合每个点极化向量的次数要求，就形成任意对称无迹外自旋、宇称偶三点张量结构的有限维基底。若在三维使用 Levi–Civita 张量，还会出现宇称奇结构；低维 Schouten 恒等式也会使部分张量结构不独立。因而 式 (5.101) 的唯一性专指两个标量和一个对称无迹自旋算符的情形，不能无条件推广为三个任意自旋算符只允许一个系数。

一个对称无迹初级表示的二次 Casimir 本征值已经由 式 (5.130) 得到：

$$C_{\Delta,S}=\Delta(\Delta-d)+S(S+d-2)=C_{d-\Delta,S}. \tag{5.103}$$

因此，只指定自旋和这个本征值，并不能在两支形式解 Δ 与 $d-\Delta$ 之间作选择。后者对应所谓的影子维数。物理径向块必须再规定 $r\to 0$ 的初级态起始行为 r^{Δ}，以及相应的反射正性和后裔结构；影子支一般不能当成同一个算符乘积展开中的另一个物理初级态。$\Delta=d/2$ 附近两支相遇时，某些微分方程的第二个局部解会出现对数，需要按极限和边界条件分别处理。这些事实解释了为什么共形块是有明确边界条件的 Casimir 解，而不仅是一条本征值方程。

共形生成元决定初级态及其后裔的结构。将这些态重新放回局域关联函数，就能由三点函数计算算符乘积中的展开系数。

5.4 三点函数与 OPE

一个算符在球面上制备什么态，是径向量子化的运动学问题；两个算符靠近时会激发哪些态，则决定了量子场论的相互作用数据。在自由标量场中，这两个问题通过同一组 Wick 收缩相连。前面求出的 $(z_1-z_2)^S$ 其实已经是一个自旋 S 三点函数在等半径球面上的截面。这一部分将恢复完整的空间依赖，并说明它怎样进入算符乘积展开。

记 $G(x)=C_d/|x|^{2\delta}$，并将自由标量重新标准化为 $\chi=\varphi/\sqrt{C_d}$，使 $\langle\chi(x)\chi(0)\rangle=|x|^{-2\delta}$。自旋 S 的初级算符 $\mathcal{O}_S$ 仍采用 式 (5.22) and (5.27) 的约定。把它除以 式 (5.38) 的径向范数，定义归一最高权算符

$$\mathscr{J}_S(x;\varepsilon)=\frac{\mathcal{O}_S(x;\varepsilon)}{\sqrt{\mathcal{N}_S}},\qquad \mathcal{N}_S=2^{2S+1}C_d^2\,S!\,(2\delta+S-1)_S. \tag{5.104}$$

这里的“归一”特指选定复零极化最高权态的径向范数为一。它与某些文献把全部张量指标收缩得到的 $C_J=1$ 约定未必相同；比较文献中的 OPE 系数时必须同时转换极化向量归一化。

取 $x_3=0$，令

$$V_3(x_1,x_2;\varepsilon)=\varepsilon\cdot\left(\frac{x_1}{|x_1|^2}-\frac{x_2}{|x_2|^2}\right). \tag{5.105}$$

从自由传播子求导并利用前文初级递推式，直接得到偶数自旋的三点函数

$$\langle\chi(x_1)\chi(x_2)\mathscr{J}_S(0;\varepsilon)\rangle=g_S\frac{V_3(x_1,x_2;\varepsilon)^S}{|x_1|^{2\delta}|x_2|^{2\delta}},\qquad g_S=\frac{\sqrt{2}(\delta)_S}{\sqrt{S!(2\delta+S-1)_S}}. \tag{5.106}$$

位置因子是共形对称允许的标量—标量—对称无迹张量三点函数结构。动力学只保留在一个数 g_S 中。在一般 CFT 中，维数可以不等于 $2\delta+S$，分母幂次须相应改变，且 g_S 不再由 Wick 定理给出。

证明. 令 $D_3=\varepsilon\cdot\partial_{x_3}$。对两条自由传播线分别求导，零极化条件给出

$$D_3^kG(x_1-x_3)|_{x_3=0}=2^kC_d(\delta)_k\frac{(\varepsilon\cdot x_1)^k}{|x_1|^{2\delta+2k}}.$$

正规序使第三点的两个场只与外场配对。把所有 k 的贡献加总并用 $c_k(\delta)_k(\delta)_{S-k}=(-1)^k\binom{S}{k}(\delta)_S$，得到

$$\begin{aligned}&\langle\varphi(x_1)\varphi(x_2)\mathcal{O}_S(0;\varepsilon)\rangle\\&=2^{S+1}C_d^2(\delta)_S|x_1|^{-2\delta}|x_2|^{-2\delta}\sum_{k=0}^{S}(-1)^k\binom{S}{k}\left(\frac{\varepsilon\cdot x_1}{|x_1|^2}\right)^k\left(\frac{\varepsilon\cdot x_2}{|x_2|^2}\right)^{S-k}\\&=2^{S+1}C_d^2(\delta)_S|x_1|^{-2\delta}|x_2|^{-2\delta}\left(\frac{\varepsilon\cdot x_2}{|x_2|^2}-\frac{\varepsilon\cdot x_1}{|x_1|^2}\right)^S.\end{aligned}$$

偶数 S 去掉了最后括号里的整体负号；除以两个 $\sqrt{C_d}$ 与一个 $\sqrt{\mathcal{N}_S}$，系数变为

$$\frac{2^{S+1}C_d(\delta)_S}{\sqrt{2^{2S+1}C_d^2S!(2\delta+S-1)_S}}=\frac{\sqrt{2}(\delta)_S}{\sqrt{S!(2\delta+S-1)_S}}.$$

□

在自旋零的情形，$\mathscr{J}_0=:\chi^2:/\sqrt{2}$，所以 $g_0=\sqrt{2}$，与直接计算 $\langle\chi\chi:\chi^2:\rangle=2G_\chi G_\chi$ 完全一致。四维时还可得到

$$g_S^2=\frac{2(S!)^2}{(2S)!}=\frac{2}{\binom{2S}{S}},\qquad d=4,\quad S\in2\mathbb{N}_0. \tag{5.107}$$

这个系数随自旋快速变小，并不意味着相应的高自旋流“消失”：张量结构 V_3^S 与归一约定也随自旋变化，不能只比较裸系数。

5.4.1 局域算符乘积与后裔系数

设一般 CFT 中两个初级算符 $A(x),B(0)$ 相距很近。取一个球面包围二者而不包围其他插入，球内路径积分制备的态可依径向哈密顿量的一组完备本征态展开。这些本征态按共形初级态及其 P_μ 后裔分组，产生局域算符乘积展开：

$$A(x)B(0)=\sum_{\mathcal{O}}\mathcal{C}_{AB\mathcal{O}}(x,\partial)\mathcal{O}(0). \tag{5.108}$$

这里 $\mathcal{C}$ 是确定后裔系数的微分算符值函数；求和不仅包含初级算符，还隐含其所有后裔。在两点可被同一个球面与其余插入严格分隔的欧氏相关函数中，此展开可以通过径向 Hilbert 空间的谱表示理解其收敛性，参见 [8, 9]。若只截留初级算符而抛掉后裔，通常得不到共形协变的四点函数。

在自由标量场中，乘积可以先用 Wick 定理逐项精确拆开：

$$\chi(x)\chi(0)=\frac{\mathbb{1}}{|x|^{2\delta}}+:\chi(x)\chi(0):. \tag{5.109}$$

第二项在 $x=0$ 附近 Taylor 展开，第一项为 $:\chi^2:=\sqrt{2}\,\mathscr{J}_0$。但剩余的导数项既包含新的高自旋初级流，也包含前面已经出现的标量和低自旋流的平移后裔。因此不能把 Taylor 展开中的每一个导数单项式都当成独立初

级算符。

式 (5.21) 表明 $\Delta_S = S + d - 2$ 对 $S \geq 1$ 正好意味着散度后裔被截去。前面所构造的每个偶数自旋 $S \geq 2$ 双线性流都满足这一条件。于是 $\chi \times \chi$ 中不仅出现单位算符和标量 $:\chi^2:$，还包含无穷多个高自旋短表示。它们不是由一个有限个基本场的额外粒子谱手工添进去的，而是两个自由场组成的复合算符。

反过来，若将基本标量换成标度维数 $\Delta_\chi > \delta$ 的一般初级算符，两个算符乘积中典型的双算符初级态具有近似或精确的自由组合维数

$$\Delta^{(0)}_{n,S} = 2\Delta_\chi + 2n + S, \qquad n = 0, 1, \ldots . \tag{5.110}$$

这里 n 计数相对导数的额外两阶，S 是总对称无迹自旋。对于真正的广义自由场，这些是独立算符；对于饱和标量幺正界的局域自由场，运动方程会使部分本来形式独立的高阶后裔成为零范数，谱必须作相应约化。在相互作用理论中，双算符态通常还获得反常维数。

径向量子化的初级态能量 $\Delta_{\mathcal{O}}$ 和角动量表示说明“有哪些态”；三点函数系数 $\lambda_{AB\mathcal{O}}$ 则说明两次局域插入怎样激发这些态。给定局域共形代数和一套统一的算符归一化，完整的标度维数与三点函数系数构成局域共形数据。四点及更高相关函数应由它们的算符乘积展开重建，但同一四点函数可以按不同配对次序展开，必须得到一致结果。这一条件将不再允许谱和系数任意选择。

径向量子化告诉我们：把两个插入点圈进同一个球面之后，球内的态必须能在一组共形初级态及其后裔上展开。不过，知道哪些初级态出现还不够。若把一对局域算符移动一点距离，为什么初级态的一阶、二阶后裔会以特定比例被激发？这些比例必须由共形代数决定，否则同一乘积的三点函数就不可能与全局共形协变性相容。

考虑三个标量初级算符 $A, B, \mathcal{O}$，其维数分别为 $\Delta_A, \Delta_B, \Delta > 0$；将 $\mathcal{O}$ 的两点函数归一为

$$\langle \mathcal{O}(x)\mathcal{O}(0)\rangle = (x^2)^{-\Delta}. \tag{5.111}$$

暂取三种算符互不简并，也不包含相同量子数的混合。共形对称把三点函数固定为

$$\langle A(x)B(0)\mathcal{O}(y)\rangle = \frac{\lambda_{AB\mathcal{O}}}{(x^2)^{(\Delta_A+\Delta_B-\Delta)/2}(y^2)^{(\Delta_B+\Delta-\Delta_A)/2}((y-x)^2)^{(\Delta_A+\Delta-\Delta_B)/2}}. \tag{5.112}$$

这里 $x^2 = |x|^2$，并假定 $|x| < |y|$，使围住 $x, 0$ 的球面不包含第三个插入点。令

$$\alpha = \frac{\Delta + \Delta_A - \Delta_B}{2}, \qquad \beta = \frac{\Delta + \Delta_B - \Delta_A}{2}, \qquad \alpha + \beta = \Delta. \tag{5.113}$$

我们把该初级表示在乘积中的贡献写成以下局域展开：

$$\begin{aligned} A(x)B(0)\big|_{\mathcal{O}} = \lambda_{AB\mathcal{O}}(x^2)^{(\Delta-\Delta_A-\Delta_B)/2}\big[&\mathcal{O}(0) + a\,x^\mu\partial_\mu\mathcal{O}(0) \\ &+ b\,x^2\partial^2\mathcal{O}(0) + c\,x^\mu x^\nu\partial_\mu\partial_\nu\mathcal{O}(0) + O(|x|^3)\big]. \end{aligned} \tag{5.114}$$

a, b, c 是无量纲数。二阶存在两个独立的旋转标量结构：一个由迹 $\partial^2\mathcal{O}$ 构成，另一个由沿 x 方向的二次导数构成。把它们混成一个“二阶项”，就无法看见零范数后裔对应的极点。

将 式 (5.112) 除以共同的 $\lambda_{AB\mathcal{O}}(x^2)^{(\Delta-\Delta_A-\Delta_B)/2}(y^2)^{-\Delta}$，左侧剩下

$$F(x,y) = \left(1 - 2\frac{x\cdot y}{y^2} + \frac{x^2}{y^2}\right)^{-\alpha}. \tag{5.115}$$

取 $t = (x\cdot y)/y^2$ 与 $u = x^2/y^2$，按 $|x|/|y|$ 的次数展开：

$$F(x,y) = 1 + 2\alpha t - \alpha u + 2\alpha(\alpha+1)t^2 + O\big((|x|/|y|)^3\big). \tag{5.116}$$

这一行来自 $(1+q)^{-\alpha} = 1 - \alpha q + \alpha(\alpha+1)q^2/2 + \cdots$；其中 u 已是二阶，故不能把 u^2 保留在当前阶数中。

右侧的后裔算符与 $\mathcal{O}(y)$ 做两点函数时，对 $\mathcal{O}(0)$ 的求导等于对 y 求导的负号。这一点直接决定了一阶系

数的符号。我们有

$$
\begin{aligned}
x^\mu \partial_{0\mu}(y^2)^{-\Delta} &= 2\Delta t (y^2)^{-\Delta},\\
x^\mu x^\nu \partial_{0\mu}\partial_{0\nu}(y^2)^{-\Delta} &= \left[-2\Delta u + 4\Delta(\Delta+1)t^2\right](y^2)^{-\Delta},\\
x^2 \partial_0^2 (y^2)^{-\Delta} &= 2\Delta(2\Delta+2-d)u(y^2)^{-\Delta}.
\end{aligned}
$$

按 t, t^2, u 三种独立的角结构分别比较系数，得到完整的二阶结果：

$$
a = \frac{\alpha}{\Delta}, \qquad c = \frac{\alpha(\alpha+1)}{2\Delta(\Delta+1)}, \qquad b = -\frac{\alpha\beta}{2\Delta(\Delta+1)(2\Delta+2-d)}. \tag{5.117}
$$

因此，对于一般非零范数的标量初级表示，式 (5.114) 的前两级后裔没有自由参数：只要已知三个标度维数和一个初级 OPE 系数，整个后裔比例就确定了。

证明. 一阶和二阶无迹方向的系数由

$$
\begin{aligned}
2\Delta a &= 2\alpha,\\
4\Delta(\Delta+1)c &= 2\alpha(\alpha+1)
\end{aligned}
$$

给出。二阶迹结构的系数必须满足

$$
\begin{aligned}
2\Delta(2\Delta+2-d)b - 2\Delta c &= -\alpha,\\
2\Delta(2\Delta+2-d)b &= -\alpha + \frac{\alpha(\alpha+1)}{\Delta+1}\\
&= \frac{\alpha(\alpha-\Delta)}{\Delta+1} = -\frac{\alpha\beta}{\Delta+1}.
\end{aligned}
$$

最后使用 $\beta = \Delta - \alpha$，即得 式 (5.117)。这些计算只要求 x 与 y 不重合，并在 $|x| < |y|$ 的欧氏径向域中进行；如果初级表示含零范数态，下式的反矩阵步骤必须先取商空间。 □

二级迹后裔的范数已由 式 (5.20) 的推导确定：

$$
\|P^2|\mathcal{O}\rangle\|^2 = 8d\Delta\left(\Delta - \frac{d-2}{2}\right)\|\mathcal{O}\|^2. \tag{5.118}
$$

另一方面，b 的分母中有 $2\Delta+2-d = 2(\Delta-(d-2)/2)$。两者在同一点消失。这不是一个偶然的代数分母：构造 OPE 后裔系数需要反演该级的 Gram 矩阵；如果一个后裔成为零范数态，该矩阵不再可逆。

当 $\Delta = (d-2)/2$，若 $\alpha\beta \neq 0$，形式上的 b 发散。对连续、单位的共形场论，饱和标量幺正性界的算符满足自由运动方程；只允许与其零模一致的相关函数耦合。对所考虑的单个非零三点函数，这要求 $\alpha\beta = 0$，以便零范数子表示不产生矛盾。不能将一个一般 $\alpha\beta \neq 0$ 的形式级数在分母处直接代入 $\Delta = (d-2)/2$。

再看两个相同外场 $A = B$。这时 $\alpha = \beta = \Delta/2$，并且

$$
a = \frac{1}{2}, \quad c = \frac{\Delta+2}{8(\Delta+1)}, \quad b = -\frac{\Delta}{8(\Delta+1)(2\Delta+2-d)}. \tag{5.119}
$$

其中 $a = 1/2$ 有直观解释：交换两端相同的算符，同时将 OPE 的展开原点由一个端点平移到另一个端点，一阶平移应由两端对称分担。二阶系数却不是仅凭这种交换对称就能猜出的；它同时包含迹通道的共形几何。

从 Hilbert 空间看，上述计算还有一个更普适的形式。固定由某个初级态 $|\mathcal{O}\rangle$ 产生的后裔表示，在每一级选出一组线性独立态 $|a\rangle$，其 Gram 矩阵为 $G_{ab} = \langle a|b\rangle$。该级表示的正交投影是

$$
\Pi_{\mathcal{O},n} = \sum_{a,b\in\mathcal{H}_{\mathcal{O},n}} |a\rangle\,(G^{-1})^{ab}\,\langle b|. \tag{5.120}
$$

它满足 $\Pi^2 = \Pi$，其原因是中间两个 Gram 矩阵相乘后给出单位矩阵。把投影插入包围两点的球面态展开，便

得到 OPE 系数。改变后裔基底不会改变 Π，所以实际相关函数不依赖我们选的是迹/无迹分解还是其他等价基底。

若某一级出现零范数后裔，首先在物理 Hilbert 空间中将其模掉，再反演剩余非退化 Gram 矩阵。初级表示缩短时，共形块也随之发生相应的极点与残数结构；这正是以后用 Casimir 方程和谱极点研究多重态重组的数学基础。参见 [8, 9, 12]。

径向 Hilbert 空间的后裔谱由共形代数产生，算符乘积展开则记录不同初级如何耦合。四点函数使这些数据彼此约束：不同的算符配对次序必须得到同一个相关函数。

算符乘积展开把一个相关函数分成各个初级表示及其后裔。四个算符却可以按不止一种次序配对，因此相同的四点函数为这些表示数据施加了额外的相容条件。

只有两点函数和三点函数时，共形对称给出的限制仍很宽：不同初级算符的维数与三点函数常数可以分别输入。四点函数第一次让这些数据必须相互兼容，因为四个算符可以先把前两个配对，也可以先把中间两个配对。所谓共形自举，就是把这种不依赖配对顺序的恒等关系与幺正性、谱信息结合起来。

取四个互不重合的欧氏点 $x_i \in \mathbb{R}^d$，记 $x_{ij} = x_i - x_j$，$x_{ij}^2 = |x_i - x_j|^2$。四个相同标量初级算符 $\mathcal{X}$ 的标度维数取 $\Delta_{\mathcal{X}}$，其二点函数标准化为 $\langle \mathcal{X}(x)\mathcal{X}(0)\rangle = (x^2)^{-\Delta_{\mathcal{X}}}$。共形变换只能将四点坐标约化为两个独立交比

$$U = \frac{x_{12}^2 x_{34}^2}{x_{13}^2 x_{24}^2}, \qquad V = \frac{x_{14}^2 x_{23}^2}{x_{13}^2 x_{24}^2}. \tag{5.121}$$

于是其相关函数的一般形式是

$$\langle \mathcal{X}_1 \mathcal{X}_2 \mathcal{X}_3 \mathcal{X}_4 \rangle = \frac{\mathcal{G}(U,V)}{(x_{12}^2 x_{34}^2)^{\Delta_{\mathcal{X}}}}. \tag{5.122}$$

函数 $\mathcal{G}$ 无法单靠共形协变性确定，因为它包含真实的 OPE 动力学。交换第 2、4 个相同场时，(U,V) 变成 (V,U)，同时外面的距离因子发生变化。将同一个四点函数写成两种方式，得到交叉对称方程

$$V^{\Delta_{\mathcal{X}}} \mathcal{G}(U,V) = U^{\Delta_{\mathcal{X}}} \mathcal{G}(V,U). \tag{5.123}$$

它是严格的相关函数恒等式，不是大自旋近似。

对前面标准化的自由标量 χ，三个 Wick 配对穷尽了四点函数：

$$\begin{aligned} \langle \chi_1 \chi_2 \chi_3 \chi_4 \rangle &= \frac{1}{(x_{12}^2 x_{34}^2)^{\delta}} + \frac{1}{(x_{13}^2 x_{24}^2)^{\delta}} + \frac{1}{(x_{14}^2 x_{23}^2)^{\delta}}, \\ \mathcal{G}_{\chi}(U,V) &= 1 + U^{\delta} + (U/V)^{\delta}. \end{aligned} \tag{5.124}$$

交换 (U,V) 后，

$$\begin{aligned} (U/V)^{\delta} \mathcal{G}_{\chi}(V,U) &= (U/V)^{\delta}[1 + V^{\delta} + (V/U)^{\delta}] \\ &= (U/V)^{\delta} + U^{\delta} + 1 = \mathcal{G}_{\chi}(U,V), \end{aligned}$$

这正是 式 (5.123)。自由场虽然容易计算，却已包含自举中最重要的一点：同一四点函数的三个配对次序彼此相容。

四维共形场论常把两个交比表示为 $U = z\bar{z}$、$V = (1-z)(1-\bar{z})$。在欧氏构型中 $\bar{z}$ 是 z 的复共轭；将 $z, \bar{z}$ 作为独立实变量去取光锥极限，则属于分析延拓后的洛伦兹运动学，不能把两种取极限的方式混为一谈。

仅有三个 Wick 配对还不容易看见复合算符之间的连接结构。考虑标准化的双线性标量

$$\mathcal{B}(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} :\chi(x)^2:, \qquad \Delta_{\mathcal{B}} = 2\delta. \tag{5.125}$$

正规序规定同一点内部不自收缩。四个 $\mathcal{B}$ 各带两个标量腿，所以完整的 Wick 图既有不连通的双配对，也有四点连成一个圈的三种方式。结果是

$$\mathcal{G}_{\mathcal{B}}(U,V)=1+U^{2\delta}+(U/V)^{2\delta} \\ +4\big[U^{\delta}+(U/V)^{\delta}+(U^2/V)^{\delta}\big]. \tag{5.126}$$

相比 式 (5.124)，新增项恰恰记录四个复合算符之间的连接相关。这个例子并非相互作用理论：尽管 $\mathcal{B}$ 的相关函数有连接图，基本场仍然服从高斯 Wick 定理。

自由场四点函数可将全部 Wick 配对按连通结构分类。记 $G_{ij}=\langle\chi_i\chi_j\rangle=(x_{ij}^2)^{-\delta}$。四个 $:\chi^2:$ 的 Wick 收缩只允许连接不同顶点。若顶点 $1,2$ 之间两条线、顶点 $3,4$ 之间两条线，则收缩数为 $(2!)(2!)=4$；乘上每个算符的 $1/\sqrt{2}$ 后，整张图的因子为 1，给出 $G_{12}^2G_{34}^2$。另外两种断开配对完全类似。

证明. 若四个顶点连成圈，固定例如 $1\to2\to3\to4\to1$，每个顶点的两条腿均可交换，产生 $2^4=16$ 种 Wick 配对；四个标准化因子相乘为 $1/4$，因此系数为 4。只有三种不等价的四顶点圈，合并后

$$\langle\mathcal{B}_1\mathcal{B}_2\mathcal{B}_3\mathcal{B}_4\rangle=G_{12}^2G_{34}^2+G_{13}^2G_{24}^2+G_{14}^2G_{23}^2 \\ +4(G_{12}G_{23}G_{34}G_{41}+G_{12}G_{24}G_{43}G_{31}+G_{13}G_{32}G_{24}G_{41}).$$

以 $(G_{12}G_{34})^2$ 除去共同因子，三个圈分别变成 $(U/V)^{\delta}$、U^{δ}、$(U^2/V)^{\delta}$，即得 式 (5.126)。 □

将 $\mathcal{X}(x_1)\mathcal{X}(x_2)$ 与 $\mathcal{X}(x_3)\mathcal{X}(x_4)$ 各自做 OPE，中间传播的是由某个初级态 $|\mathcal{O}\rangle$ 及全部后裔张成的不可约表示。把该表示的贡献归为一个函数，记作自旋 S、初级维数 Δ 的共形块 $G_{\Delta,S}(U,V)$。选择一致的二点函数和共形块标准化后，四点函数分解为

$$\mathcal{G}(U,V)=\sum_{\mathcal{O}\in\mathcal{X}\times\mathcal{X}}\lambda_{\mathcal{X}\mathcal{X}\mathcal{O}}^2G_{\Delta_{\mathcal{O}},S_{\mathcal{O}}}(U,V). \tag{5.127}$$

对于相同的厄密标量外算符，反射正性使合适的实归一化下 $\lambda^2\geq0$。单位算符的共形块就是 1。这里的 λ 必须与定义 $G_{\Delta,S}$ 时使用的张量归一化一致；前文固定复零极化的 g_S 不应未经变换就直接替代为任一软件包中的 λ。

径向量子化解释了共形块的结构：如果两对算符分别位于相隔欧氏径向时间 $t>0$ 的球面上，中间每个后裔的传播因子都是 $\mathrm{e}^{-t(\Delta+n)}$。对角度上的同阶态再按旋转表示分解，得到沿径向变量 $r=\mathrm{e}^{-t}$ 的收敛幂级数，其角依赖由 Gegenbauer 多项式表达。这种展开可以直接用于数值计算；选择更对称的径向坐标可显著加快收敛，见 [13]。

对具有非退化不变双线性型 κ_{AB} 的半单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$，选取基 T_A，其二次 Casimir 定义为

$$C_2=\kappa^{AB}T_AT_B\in U(\mathfrak{g}), \tag{5.128}$$

其中 $\kappa^{AB}\kappa_{BC}=\delta^A_C$。不变性意味着对任意 T_C，有

$$[T_C,C_2]=\kappa^{AB}([T_C,T_A]T_B+T_A[T_C,T_B])=0.$$

第二个等号不是形式交换：将 $[T_C,T_A]=f_{CA}{}^DT_D$ 代入，并利用 $\kappa([T_C,T_A],T_B)+\kappa(T_A,[T_C,T_B])=0$，可见两项的系数逐项抵消。在不可约表示上，Schur 引理保证中心元按标量作用，但同一标量可能来自不等价的表示。因此仅有 Casimir 本征值并不足以识别交换的全部物理态。

在球面的标量函数空间中，旋转生成元平方满足 $\sum_{a<b}L_{ab}^2=-\Delta_{S^{d-1}}$；在一般齐性空间中，Casimir 与几何 Laplace 算子的关系还受所选度规、稳定子表示以及张量丛联络影响。这正是把抽象表示论的本征值用于某个量子场论之前必须补上的几何信息。

如果逐个枚举一个初级算符的全部后裔，共形块计算很快就会变得繁琐。由于同一个共形表示中的全部态具有相同的 Casimir 本征值，可以反过来把求和问题改造成微分方程。按前面 式 (5.17) 的径向约定，定义二阶共形 Casimir 算符

$$\mathcal{C}_2=D^2-\frac{1}{2}M_{\mu\nu}M_{\mu\nu}-\frac{1}{2}\left(P_\mu K_\mu+K_\mu P_\mu\right). \tag{5.129}$$

这里重复指标从 1 到 d 求和。$M_{\mu\nu}$ 在对称无迹自旋 S 表示中的二次型本征值为 $-S(S+d-2)$ 的两倍；这正是前文球谐本征方程在表示论中的写法。对初级态 $K_\mu|\mathcal{O}\rangle=0$，另外

$$K_\mu P_\mu|\mathcal{O}\rangle=[K_\mu,P_\mu]|\mathcal{O}\rangle=2dD|\mathcal{O}\rangle=2d\Delta|\mathcal{O}\rangle.$$

所以得到可复算的 Casimir 本征值

$$\mathcal{C}_2|\mathcal{O}_{\Delta,S}\rangle=C_{\Delta,S}|\mathcal{O}_{\Delta,S}\rangle,\qquad C_{\Delta,S}=\Delta(\Delta-d)+S(S+d-2).\tag{5.130}$$

对于初级旋转表示 λ 而不只对称无迹自旋 S，同一代数计算给出

$$C_2(\Delta,\lambda)=\Delta(\Delta-d)+C_2^{SO(d)}(\lambda).\tag{5.131}$$

这里 $C_2^{SO(d)}(\lambda)$ 采用与旋转生成元平方相匹配的正号归一化。式中 Δ 与 $d-\Delta$ 有相同的二次 Casimir；影子分支与物理算符分支的区分需要 OPE 短距离边界条件，而不能仅靠该本征值。

由于 Casimir 与整个共形代数对易，P_μ 产生的每个后裔都保持同一 $C_{\Delta,S}$。这正是为什么能够用一个方程一次性刻画整座后裔塔。

对于四个相同标量外算符，采用 式 (5.122) 的外部距离因子，在 $z,\bar z$ 变量上定义

$$\begin{aligned}\mathcal{D}&=\mathcal{D}_z+\mathcal{D}_{\bar z}+(d-2)\frac{z\bar z}{z-\bar z}\big[(1-z)\partial_z-(1-\bar z)\partial_{\bar z}\big],\\ \mathcal{D}_w&=w^2(1-w)\partial_w^2-w^2\partial_w.\end{aligned}\tag{5.132}$$

将共形生成元对前两个插入点的联合作用变换为交比导数，可得到共形块的微分方程

$$\mathcal{D}G_{\Delta,S}(z,\bar z)=\frac{1}{2}C_{\Delta,S}G_{\Delta,S}(z,\bar z).\tag{5.133}$$

该方程本身有多个局部解。真正的交换共形块由 $x_{12}\to0$ 的 OPE 边界行为选出：在径向参数 $r\to0$ 时，其最低阶为 r^Δ 乘一个表示自旋 S 的 Gegenbauer 多项式，后续阶数对应各级后裔。因而“Casimir 本征值 + OPE 边界条件”比仅知道本征值更完整。

证明. 对 S 阶对称无迹张量 $J_{\mu_1\cdots\mu_S}$，收缩一个辅助向量 n^μ 得到 $Y_S(n)=J_{\mu_1\cdots\mu_S}n^{\mu_1}\cdots n^{\mu_S}$。它是齐次调和多项式，满足 $\partial_n^2Y_S=0$。在球坐标 $n=r\hat n$ 下，利用

$$\partial_n^2=r^{-2}\big[(r\partial_r)^2+(d-2)r\partial_r+\Delta_{S^{d-1}}\big]$$

得到 $-\Delta_{S^{d-1}}Y_S=S(S+d-2)Y_S$。角向拉普拉斯算符正是旋转生成元平方之和 $-\frac12M_{\mu\nu}M_{\mu\nu}$。另一方面，初级态满足 $K_\mu|\mathcal{O}\rangle=0$，因此

$$\begin{aligned}\mathcal{C}_2|\mathcal{O}\rangle&=\left[D^2-\frac12M_{\mu\nu}M_{\mu\nu}-\frac12K_\mu P_\mu\right]|\mathcal{O}\rangle\\&=\big[\Delta^2+S(S+d-2)-d\Delta\big]|\mathcal{O}\rangle.\end{aligned}$$

这就得到 式 (5.130)。将四点函数写成 式 (5.122)，再用坐标微分形式作用于外部两个标量后化简交比，可得到 式 (5.132)；完整的坐标雅可比计算和边界解可查阅 [9, 13]。 □

令 $U=z\bar z$、$V=(1-z)(1-\bar z)$。光锥分析考虑 $z\to0$ 而 $\bar z$ 保留非平凡值；当 $\bar z\to1$ 时，交叉通道中最低扭度的算符会控制奇异项。这里扭度定义为

$$\tau_{\mathcal{O}}=\Delta_{\mathcal{O}}-S_{\mathcal{O}}.\tag{5.134}$$

扭度不是平移后裔数，它衡量的是一个给定自旋表示距离幺正性下界的方式。守恒高自旋流具有 $\tau=d-2$，与

自旋大小无关；一般相互作用双算符态的扭度则为 $2\Delta_{\mathcal{X}}+2n+\gamma_{n,S}$。

在满足通常的单位性、谱离散性和适当聚集条件的 $d>2$ 维 CFT 中，光锥交叉方程意味着当 $S\to\infty$ 时存在扭度趋近于 $2\Delta_{\mathcal{X}}+2n$ 的双扭度算符序列，参见 [14, 15]。这不是声称每个有限自旋都恰好满足该等式。固定自旋与无限自旋、先取 $z\to 0$ 与先取 $\bar z\to 1$ 等极限的次序，决定了展开能否控制。

交叉对称提供从自由高自旋算符走向一般相互作用理论的关键途径：自由理论给出精确的整座短表示塔；一般理论虽不能再用 Wick 定理构造所有态，却依旧受无限自旋处的交叉通道奇异性约束。光锥极限将把这种约束写成可以研究反常维数的渐近式。

前文的四点函数已经写成共形块之和。每一个块都包含无限多个后裔，因此它并不是一条简单的初级交换线。径向量子化提供了计算这些无限和的办法：让一对算符先制备态，让另一对算符在较晚的径向时间读取这个态，所有后裔就按已知能量依次传播。角向结构由旋转群决定，径向传播则由标度维数决定。

选取四个插入点 $0, r\mathbf{n}, \mathbf{n}', \infty$，其中 $0<r<1$，两个方向 $\mathbf{n},\mathbf{n}'\in S^{d-1}$，并令 $\eta=\mathbf{n}\cdot\mathbf{n}'$。无穷远处的初级插入按 $\mathcal{X}(\infty)=\lim_{R\to\infty}R^{2\Delta_{\mathcal{X}}}\mathcal{X}(R\mathbf{e})$ 定义。四点函数的交比在这组位置上成为

$$U=r^2,\qquad V=1-2r\eta+r^2,\qquad z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},\quad \bar z=r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta},\quad \eta=\cos\theta. \tag{5.135}$$

$z,\bar z$ 在这里互为复共轭，r 是球半径之比；对应的两次算符制备之间的径向时间差为 $t=-\log r>0$。

考虑交换初级算符 $\mathcal{O}_{\Delta,S}$ 的整个表示，S 是非负整数。按第 n 级后裔 Hilbert 子空间 $\mathcal{H}_{\Delta,S;n}$ 插入完备关系，并将第 n 级按 $SO(d)$ 的角动量 j 分解，得到形式精确的谱展开

$$G_{\Delta,S}(r,\eta)=r^{\Delta}\sum_{n=0}^{\infty}r^n\sum_{j\in\mathcal{J}_n}a_{n,j}\frac{C_j^{(\nu)}(\eta)}{C_j^{(\nu)}(1)},\qquad \nu=\frac{d-2}{2},\quad d>2. \tag{5.136}$$

$C_j^{(\nu)}$ 是 Gegenbauer 多项式。最低级仅有 $j=S$，故通过选择块的整体标准化可以令 $a_{0,S}=1$。更高一级的 j 由给定初级表示与若干平移生成元的旋转表示张量积分解决定。$a_{n,j}$ 还取决于外部算符维数和共形块归一化；它们不是任意可调的动力学耦合。对反射对称的相同标量外态，可把各级系数写成归一投影范数的和，从而建立非负性。这里为了使首项直观地等于 $r^{\Delta}C_S^{(\nu)}(\eta)/C_S^{(\nu)}(1)$，采用 $a_{0,S}=1$ 的归一化；下文的四维闭式解沿用常见的超几何块约定，它的首项系数改为 $C_S^{(1)}(1)/2^S$。两种定义只相差交换表示整体的常数因子，比较 OPE 系数时必须同时转换。

这正是 式 (5.120) 的一个应用：先按初级表示投影，再按后裔能量和角动量投影。n 级项比初级项额外多出 $r^n=\mathrm{e}^{-nt}$；因此两对算符隔开的径向时间越长，截去高能级后裔造成的误差越小。

从径向路径积分制备的态 $|\Psi_{\mathrm{in}}\rangle$ 与 $|\Psi_{\mathrm{out}}\rangle$ 出发，在适当消去外部运动学因子后，四点函数是

$$\langle\Psi_{\mathrm{out}}|\mathrm{e}^{-tD}|\Psi_{\mathrm{in}}\rangle. \tag{5.137}$$

在正定 Hilbert 空间中插入同一初级表示的正交投影和各能级投影 Π_n，每一级便带有因子 $\mathrm{e}^{-t(\Delta+n)}$。设归一化后的第 n 级矩阵元为 b_n，则由 Cauchy–Schwarz 不等式

$$\sum_n|b_n|r^n\le\left(\sum_n\|\Pi_n\Psi_{\mathrm{out}}\|^2r^n\right)^{1/2}\left(\sum_n\|\Pi_n\Psi_{\mathrm{in}}\|^2r^n\right)^{1/2}$$

可知，只要球面插入分离、经过必要的短距离正规化且两侧制备态范数有限，该展开在 $r<1$ 的相关径向区域内绝对收敛。若在某个 $r_0<1$ 已知 $\sum_{n\ge0}|b_n|r_0^n=M(r_0)<\infty$，则对 $0<r<r_0$，截断至 N 级的误差满足

$$\left|\sum_{n>N}b_nr^n\right|\le M(r_0)\left(\frac{r}{r_0}\right)^{N+1}. \tag{5.138}$$

这个界不要求各项同号，因而不仅适用于自由理论。这里 $M(r_0)$ 依赖具体外态及所选块，不能被偷换成独立于共形数据的常数；$r\to1$ 时固定的 r_0 界也不再有效。实际数值自举必须依据所用坐标与截断范围单独控制

误差。

虽然 式 (5.136) 适用于一般维度，$d=4$ 的四个相同标量外算符还有一种特殊优势：Casimir 方程可以化成两个单变量方程。定义

$$k_\beta(w)=w^{\beta/2}\,{}_2F_1\left(\frac{\beta}{2},\frac{\beta}{2};\beta;w\right),\qquad k_0(w)\equiv 1. \tag{5.139}$$

这里 $w\in(0,1)$ 时取实主支，其他位置通过解析延拓定义。超几何方程保证

$$\left[w^2(1-w)\partial_w^2-w^2\partial_w\right]k_\beta(w)=\frac{\beta(\beta-2)}{4}k_\beta(w). \tag{5.140}$$

把两个本征函数反对称组合，自动满足交换 $z\leftrightarrow\bar z$ 的几何对称性。按照 式 (5.133) 的块约定，偶数自旋的四维精确解可写成

$$\begin{aligned}G_{\Delta,S}(z,\bar z)=\frac{1}{2^S}\frac{z\bar z}{z-\bar z}\big[&k_{\Delta+S}(z)k_{\Delta-S-2}(\bar z)\\&-k_{\Delta+S}(\bar z)k_{\Delta-S-2}(z)\big],\qquad S\in 2\mathbb{N}_0.\end{aligned} \tag{5.141}$$

此处采用 S 为偶数的相同标量交换扇区，因此无须处理某些文献为奇自旋加入的整体 $(-1)^S$ 约定。这个解在 $z=\bar z$ 时应取连续极限；显式的 $(z-\bar z)^{-1}$ 并非实际的物理发散。一般外场维数不等或外算符有自旋时，超几何方程的参数必须相应改变 [9, 16]。

证明. 在 $d=4$ 时，记 式 (5.132) 的单变量部分为 $\mathcal{D}_w$。令

$$G(z,\bar z)=\frac{z\bar z}{z-\bar z}H(z,\bar z).$$

把该式代入双变量 Casimir 算符，并按乘积求导法则整理含 $\partial_z H$、$\partial_{\bar z}H$ 和 H 的各项，得到

$$\frac{z-\bar z}{z\bar z}\,\mathcal{D}\left(\frac{z\bar z}{z-\bar z}H\right)=(\mathcal{D}_z+\mathcal{D}_{\bar z}-2)H.$$

所以 H 应满足 $(\mathcal{D}_z+\mathcal{D}_{\bar z})\,H=(C_{\Delta,S}/2+2)H$。由 式 (5.140)，两只单变量本征值之和为

$$\begin{aligned}&\frac{(\Delta+S)(\Delta+S-2)}{4}+\frac{(\Delta-S-2)(\Delta-S-4)}{4}\\&=\frac{1}{2}\big[\Delta(\Delta-4)+S(S+2)\big]+2=\frac{1}{2}C_{\Delta,S}+2.\end{aligned}$$

因此 $H=k_{\Delta+S}(z)k_{\Delta-S-2}(\bar z)-k_{\Delta+S}(\bar z)k_{\Delta-S-2}(z)$ 确实满足方程。最后用 $k_\beta(w)=w^{\beta/2}[1+O(w)]$ 检查 $r\to 0$ 的角向最低阶为

$$G_{\Delta,S}(r,\eta)=\frac{r^\Delta}{2^S}C_S^{(1)}(\eta)+O(r^{\Delta+1}),\qquad S\text{ 为偶数}.$$

这选择了正确的初级交换解，并同时固定了 式 (5.141) 的整体系数。 □

对 $\Delta=2,S=0$，$k_2(w)=-\log(1-w)$，$k_0=1$，因此

$$G_{2,0}(z,\bar z)=\frac{z\bar z}{z-\bar z}\log\frac{1-\bar z}{1-z}. \tag{5.142}$$

沿 $z=\bar z=x$ 取极限时，使用分子的一阶导数，得到

$$G_{2,0}(x,x)=\frac{x^2}{1-x},\qquad 0<x<1. \tag{5.143}$$

故在 $x=1/2$ 的精确值是 $1/2$。这同时检查了 Casimir 解的归一化、表面上的 $0/0$ 极限以及数值程序的稳定性。

对 $\Delta=4,S=2$，两个指数分别为 6 与 0，领先项为

$$G_{4,2}(r,\eta)=\frac{r^4}{4}(4\eta^2-1)+O(r^5). \tag{5.144}$$

这恰好是四维旋转群自旋二的 Gegenbauer 角结构；在 $\eta=\pm1/2$ 处，领先角函数为零，而不是所谓“没有自旋二交换”。自旋零与自旋二的对比说明：共形块包含径向能谱，也包含角向符号变化，因而不能把它当作非负概率密度。

传统的坐标 z 把一对插入点固定在 $0,z$，另一对固定在 $1,\infty$。通过全局共形变换，可以将两对插入对称地放在各自的径向球上。相应的复径向变量为

$$\rho(z)=\frac{z}{(1+\sqrt{1-z})^2},\qquad z=\frac{4\rho}{(1+\rho)^2}, \tag{5.145}$$

平方根的支取为 $z=0$ 附近 $\sqrt{1-z}=1$ 的解析支。在交叉对称点 $z=\bar z=1/2$，

$$\rho\left(\frac12\right)=3-2\sqrt2\simeq0.171573, \tag{5.146}$$

明显小于原变量 $z=1/2$。式 (5.145) 的关键优势不是把某一个数重新命名，而是扩大以零点为中心的收敛域，并显著降低等阶截断的有效径向参数。若把相应的收敛级数截断，尾项的几何衰减与 $|\rho|^N$ 相关，具体常数和外场数据仍须另外估计 [13]。

单凭两个坐标数值的大小，还不足以保证某个具体共形块的误差必然按同样比例下降。对已经得到的四维标量块 式 (5.143)，可以把两种级数真正求和，因此截断误差不再需要估计。将 式 (5.145) 代入 $G_{2,0}(x,x)=x^2/(1-x)$，得到

$$G_{2,0}(x,x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n+1}=\frac{16\rho^2}{(1-\rho^2)^2}=16\sum_{n=1}^{\infty}n\rho^{2n},\qquad \rho=\rho(x). \tag{5.147}$$

若两种级数都只保留前 N 个非零项，准确的相对尾差分别是

$$\mathcal{E}_z(N)=x^N,\qquad \mathcal{E}_\rho(N)=(\rho^2)^N\left[N+1-N\rho^2\right]. \tag{5.148}$$

推导第二式时只需对几何级数求一次导数：$\sum_{n=1}^{N}nq^n=q[1-(N+1)q^N+Nq^{N+1}]/(1-q)^2$。在交叉对称点 $x=1/2$，取 $N=2$，原级数的相对误差为 $1/4$，而 ρ 级数误差约为 0.00255。这种比较固定的是保留项数，而不是相同的最大幂次；在其他块和不同计算成本下，仍应分别核对截断策略。

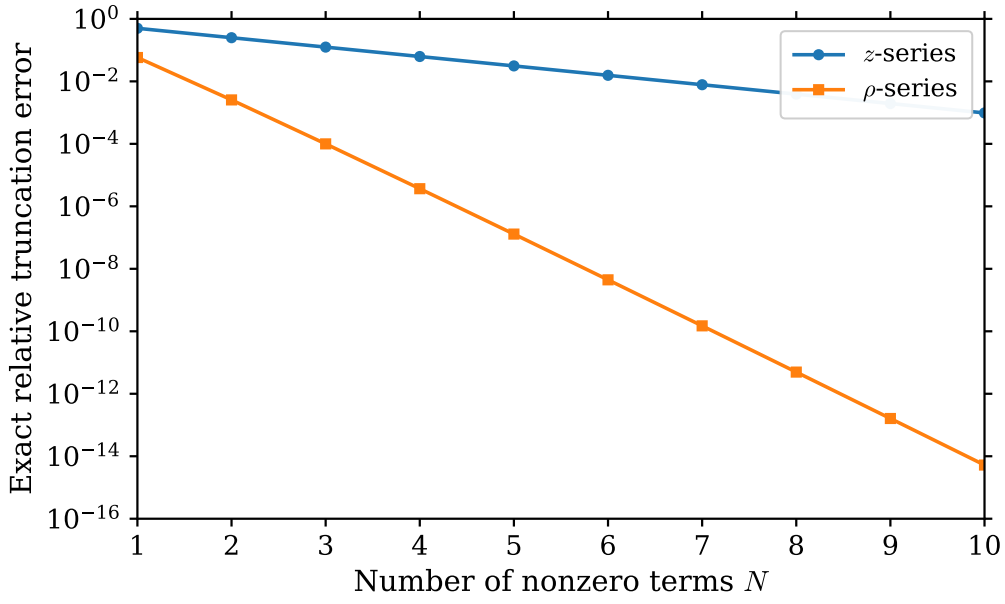


图 5.10: 四维精确标量共形块 $G_{2,0}(1/2,1/2)$ 的相对截断误差。两条曲线直接由 式 (5.148) 计算；横轴为各自级数保留的非零项数 N，而不是形式上相同的径向级数幂次。

对于具有自旋的外算符，角向张量结构的种类还会增长，单个标量 Gegenbauer 系数便不足以描述整个块。此时可在相同的 ρ 径向时间上排列有限维张量结构，并用 Casimir 关系递推其系数 [17]。其物理核心并没有改变：共形块依旧是一座由初级态及其全部后裔组成的圆柱能级谱。

5.5 共形块的谱表示

即使完全知道某个共形初级的维数和自旋，一个四点函数仍不能只由该初级贡献：必须把它的全部平移后裔一并计入。直接逐个写出所有张量分量，随级数增长会迅速变得不可管理。径向量子化的 Hilbert 空间却提供了一个与外场自旋、维度和是否存在相互作用无关的解决办法：把两对算符制备的态投影到同一个不可约共形表示中，再让尺度生成元传播这些态。

5.5.1 后裔 Gram 矩阵与物理投影

设 $\mathcal{R}_{\Delta,\rho}$ 是由一个标度维数为 Δ、在旋转群 $SO(d)$ 下属于有限维不可约表示 ρ 的初级态产生的共形表示；ρ 可以是对称无迹表示，也可以是混合对称 Young 表示。其 n 级后裔子空间记为 $\mathcal{H}_n(\mathcal{R})$，其中每一个态的尺度本征值都为 $\Delta+n$。

在物理 Hilbert 空间中先模掉所有零范数后裔，然后在每一级选一组线性独立态 $|n,a\rangle$。Gram 矩阵及其逆定义为

$$Q^{(n)}_{ab}=\langle n,a|n,b\rangle,\qquad \sum_b (Q^{(n)})^{-1}_{ab}Q^{(n)}_{bc}=\delta_{ac}. \tag{5.149}$$

为看清为什么需要逆 Gram 矩阵，先假设一个二维子空间由两个归一化却不正交的向量 e_1,e_2 张成，令 $\langle e_1,e_2\rangle=c\in\mathbb{R}$ 且 $|c|<1$。直接算得

$$Q=\begin{pmatrix}1 & c\\ c & 1\end{pmatrix},\qquad Q^{-1}=\frac{1}{1-c^2}\begin{pmatrix}1 & -c\\ -c & 1\end{pmatrix}.$$

所以

$$\Pi=\frac{|e_1\rangle\langle e_1|+|e_2\rangle\langle e_2|-c|e_1\rangle\langle e_2|-c|e_2\rangle\langle e_1|}{1-c^2}.$$

将它作用在 e_1 上，分子恰好变成 $(1-c^2)e_1$；作用在 e_2 上也相同。若错误地只加两个秩一算子 $|e_a\rangle\langle e_a|$，则作用在 e_1 上会多出 ce_2，根本不是投影。当 $c=\pm1$ 时两向量线性相关，Gram 矩阵奇异，此时须先选取独立的物理向量再求逆。这正是共形表示出现零范数后裔时的线性代数原型。

不要求 $|n,a\rangle$ 本来正交。由 式 (5.120) 的思想，各级的正交投影为

$$\Pi_{\mathcal{R},n}=\sum_{a,b}|n,a\rangle(Q^{(n)})^{-1}_{ab}\langle n,b|,\qquad \Pi_{\mathcal{R}}=\sum_{n=0}^{\infty}\Pi_{\mathcal{R},n}. \tag{5.150}$$

当共形表示中的物理后裔在 Hilbert 范数意义下完备时，$\Pi_{\mathcal{R}}$ 是该表示闭包上的正交投影。这里的级数可以先在有限级截断、再取强算符极限；它并不是将每项当作有限矩阵后无条件直接求和。

任取由两组算符插入制备的径向态 $|\Psi_{12}\rangle$ 和 $|\Psi_{34}\rangle$，令 $t>0$ 为两组插入之间的圆柱时间距离。该表示在四点函数中的贡献，除去固定的外场运动学因子后，具有精确谱形式

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_{\mathcal{R}}(t)&=\langle\Psi_{34}|\Pi_{\mathcal{R}}\mathrm{e}^{-tD}|\Psi_{12}\rangle\\ &=\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-t(\Delta+n)}\sum_{a,b}\langle\Psi_{34}|n,a\rangle(Q^{(n)})^{-1}_{ab}\langle n,b|\Psi_{12}\rangle.\end{aligned} \tag{5.151}$$

式中的态还可能携带插入角度、极化或内部对称性标签；这些变量被保留在矩阵元中，因此此式不局限于四个外标量。这是共形块或多个张量结构组成的共形块矩阵的统一出发点。

在非正交后裔基中，投影必须同时使用 Gram 矩阵及其逆矩阵。对任何基底向量 $|n,c\rangle$，利用 式 (5.149)，

$$\Pi_{\mathcal{R},n}|n,c\rangle = \sum_{a,b} |n,a\rangle (Q^{(n)})^{-1}_{ab} Q^{(n)}_{bc} = |n,c\rangle .$$

它对该子空间的正交补为零，故 $\Pi_{\mathcal{R},n}^2 = \Pi_{\mathcal{R},n}$，且 $\Pi_{\mathcal{R},n}^\dagger = \Pi_{\mathcal{R},n}$。又因为 $D|n,a\rangle = (\Delta + n)|n,a\rangle$，有

$$\Pi_{\mathcal{R},n} \mathrm{e}^{-tD} = \mathrm{e}^{-t(\Delta+n)} \Pi_{\mathcal{R},n}.$$

把这项关系代入完备投影的和，便直接得到 式 (5.151)。如果某一级 Gram 矩阵奇异，应先去掉物理零范数方向，不能把普通逆矩阵形式地用于奇异矩阵。

对于初级态 $|\mathcal{O}_a\rangle$，指标 a 表示 ρ 的一个正交归一旋转分量，$M_{\mu\nu}$ 在此空间上有矩阵元 $(M_{\mu\nu})_{ab}$。一级态为 $P_\mu|\mathcal{O}_a\rangle$。使用 式 (5.17) and (5.18)，直接算得

$$\begin{aligned} Q^{(1)}_{\mu a,\nu b} &= \langle \mathcal{O}_a | K_\mu P_\nu | \mathcal{O}_b \rangle \\ &= 2\Delta\, \delta_{\mu\nu}\delta_{ab} - 2(M_{\mu\nu})_{ab}. \end{aligned} \tag{5.152}$$

这里取 $\langle \mathcal{O}_a|\mathcal{O}_b\rangle = \delta_{ab}$；非单位的初级范数应同时乘入两项。对标量表示，$M_{\mu\nu}=0$，便恢复 式 (5.19)。对更高旋转表示，一阶后裔是向量表示与 ρ 的张量积，Gram 矩阵的不同旋转不可约通道一般有不同本征值。散度通道的本征值随 $\Delta - S - d + 2$ 消失，正是高自旋守恒界；因此仅给每一级写一个共同的简并数是不够的。

在更高的 n 级，可选择对称的 $P_{\mu_1}\cdots P_{\mu_n}|\mathcal{O}_a\rangle$ 作为生成集合，然后反复将所有 K 向右交换。最终得到由 Δ、$SO(d)$ 表示矩阵和 Kronecker 符号构成的有限 Gram 矩阵。这是一种不依赖特定 Lagrangian 的精确构造算法，也是共形块递推的代数基础。

令 $r = \mathrm{e}^{-t}$，$0 < r < 1$。式 (5.151) 把共形块写成 r^Δ 乘整数幂级数，但径向展开的收敛不能只用“指数衰减很快”来代替论证。设两个插入态经正的圆柱时间分离后可在 Hilbert 空间中归一，并固定 $0 < t_0 < t$。若将谱级数在 $n = N-1$ 后截断，则余项为

$$\mathscr{R}_N(t) = \langle \Psi_{34} | \sum_{n \ge N} \Pi_{\mathcal{R},n} \mathrm{e}^{-tD} | \Psi_{12} \rangle .$$

由于高阶子空间上的 $D \ge \Delta + N$，利用 Cauchy–Schwarz 不等式可以立即建立

$$\begin{aligned} |\mathscr{R}_N(t)| &\le \mathrm{e}^{-(t-t_0)(\Delta+N)} \\ &\quad \times \| \mathrm{e}^{-t_0 D/2} \Psi_{34} \| \, \| \mathrm{e}^{-t_0 D/2} \Psi_{12} \|. \end{aligned} \tag{5.153}$$

指数常数与表示内部的后裔简并数无关。t_0 的作用是保证点状插入导致的态范数奇性已通过正时间传播处理；如果原始两态本来就正常化，可以直接取 $t_0 = 0$。这一不等式对任意交换旋转表示和任意外场类型成立，但前提是反射正性及所使用的径向时间顺序真实地定义了 Hilbert 空间态。洛伦兹时间解析延拓、插入点跨越 OPE 收敛圆或碰到支切时，不能直接套用此欧氏误差界。

截断误差可用谱下界与正交性直接估计。令 $\Pi_{\ge N} = \sum_{n\ge N} \Pi_{\mathcal{R},n}$。因其与 D 对易，将传播因子分成三段：

$$\mathrm{e}^{-tD} = \mathrm{e}^{-t_0 D/2}\, \mathrm{e}^{-(t-t_0)D}\, \mathrm{e}^{-t_0 D/2}.$$

把两边 $\mathrm{e}^{-t_0 D/2}$ 吸收到 bra 与 ket 中，再对中间算符使用范数估计

$$\| \Pi_{\ge N} \mathrm{e}^{-(t-t_0)D} \| \le \mathrm{e}^{-(t-t_0)(\Delta+N)}.$$

最后应用 $|\langle u|A|v\rangle| \le \|u\|\|A\|\|v\|$，得到 式 (5.153)。证明中从未假定各级系数非负，因此即使外场混合或共形块为张量结构矩阵，估计仍然成立。

如果外算符都是标量，但各自具有不同维数 Δ_i，由四点函数中提取的距离因子与同维数情形不同。取

$x_{ij}=x_i-x_j$，并定义 $\Delta_{ij}=\Delta_i-\Delta_j$ 与交比

$$U=\frac{x_{12}^2x_{34}^2}{x_{13}^2x_{24}^2}=z\bar z,\qquad V=\frac{x_{14}^2x_{23}^2}{x_{13}^2x_{24}^2}=(1-z)(1-\bar z).$$

约定四点函数的外场距离因子为

$$\begin{aligned}&\langle\mathcal{O}_1(x_1)\mathcal{O}_2(x_2)\mathcal{O}_3(x_3)\mathcal{O}_4(x_4)\rangle\\&=\frac{(x_{24}^2/x_{14}^2)^{\Delta_{12}/2}(x_{14}^2/x_{13}^2)^{\Delta_{34}/2}}{(x_{12}^2)^{(\Delta_1+\Delta_2)/2}(x_{34}^2)^{(\Delta_3+\Delta_4)/2}}\,\mathcal{G}(U,V).\end{aligned}\tag{5.154}$$

这一定义使在各个插入点处的反演权重都等于其标度维数。采用这个规范，二阶 Casimir 微分算符可以写成统一形式。令

$$a=-\frac{\Delta_1-\Delta_2}{2},\qquad b=\frac{\Delta_3-\Delta_4}{2},\qquad \nu=\frac{d-2}{2}.\tag{5.155}$$

定义

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_{a,b}^{(d)}&=\mathcal{D}_z^{(a,b)}+\mathcal{D}_{\bar z}^{(a,b)}+2\nu\frac{z\bar z}{z-\bar z}\big[(1-z)\partial_z-(1-\bar z)\partial_{\bar z}\big],\\\mathcal{D}_w^{(a,b)}&=w^2(1-w)\partial_w^2-(a+b+1)w^2\partial_w-abw.\end{aligned}\tag{5.156}$$

那么交换对称无迹自旋 S、维数 Δ 的共形块满足

$$\mathcal{D}_{a,b}^{(d)}G_{\Delta,S}^{a,b}(z,\bar z)=\frac12\big[\Delta(\Delta-d)+S(S+d-2)\big]G_{\Delta,S}^{a,b}(z,\bar z).\tag{5.157}$$

这条方程给出一般 d 维、四个任意维数标量外场的共形块，而不要求每一种维数都有已知的初等超几何闭式解。令 $a=b=0$ 就恢复 式 (5.132)。要得到唯一的物理块，仍必须指定相应通道的 OPE 边界条件。若外场自身带自旋，Casimir 不再只作用于一个标量函数，而是作用于若干独立张量结构组成的矩阵值函数；此时 式 (5.151) 是比单个微分方程更稳健的起点 [16, 17, 13]。

对两个不相同的广义自由标量 A,B，双粒子态不只包含前文构造的最低扭度 $n=0$ 家族。在去除总平移后裔的独立双体扇区中，还出现

$$[AB]_{n,S},\qquad \Delta_{n,S}=\Delta_A+\Delta_B+2n+S,\qquad n,S\in\mathbb{N}_0.\tag{5.158}$$

这里 n 计数两粒子相对运动中的径向激发；可以在双体导数多项式空间内按旋转表示和共形 K_μ 约束逐级正交化，构造相应初级态。$n=0$ 的闭式解就是 式 (5.81)，其系数见 式 (5.89)；$n>0$ 的归一化则需要更高导数阶数的 Gram 矩阵。相同实标量的相同粒子交换还要求 S 为偶数。若标量恰好饱和自由场幺正性界，运动方程会进一步产生零范数关系，因而不能把广义自由长表示的全部 n 家族原样保留为独立物理初级。

对于真正相互作用的幺正共形场论，式 (5.158) 不是每个有限 S 的精确谱定理。一般只能把具有适当谱条件的高自旋家族写作

$$\Delta_{n,S}=\Delta_A+\Delta_B+2n+S+\gamma_{n,S},\tag{5.159}$$

并在可控制的光锥大自旋极限中研究 $\gamma_{n,S}$ 的衰减。是否存在给定 n 的家族、允许哪些内部对称性通道，以及极限如何趋近广义自由数据，均由实际的交叉对称方程决定。无限自旋极限的存在并不替代一个具体相互作用理论中有限自旋 OPE 数据的计算。

由此，径向量子化提供了两个互补的精确入口。若模型具备广义自由因子化，可把高自旋初级、范数和最低扭度系数直接算到底；若只有共形对称和单位性，则使用 Gram 投影与 Casimir 方程保留全部后裔的普适结构。把这两种入口区分开，才能在使用大自旋近似时准确知道哪些是代数定理，哪些是某个模型的动力学输入。

有限自旋共形块的解析形式已经确定，但交叉对称还会约束无限自旋族的累积行为。由此产生的大自旋极限必须同时控制交比与自旋的缩放。

前面自由标量双粒子态的总维数精确等于 $2\delta+S$。如果把它放入相互作用理论，什么量能够延续？单粒子振子模式、两体位置振幅和 Wick 配对通常都不再存在；但自旋 S、标度维数 Δ 及扭度 $\tau=\Delta-S$ 仍是定义良好的共形量子数。由交叉对称控制的大自旋展开，正是对这些普适量所做的计算。

设 $\mathcal{X}$ 是标度维数为 $\Delta_{\mathcal{X}}$ 的标量初级算符。在忽略相互作用的广义自由极限中，两个 $\mathcal{X}$ 可以组成总自旋 S 的对称无迹双算符；除了分配给自旋的 S 个未收缩导数，还允许 $2n$ 个相对导数发生收缩。算符的形式可以写为

$$[\mathcal{X}\mathcal{X}]_{n,S}\sim \mathcal{X}\,\partial_{(\mu_1}\cdots\partial_{\mu_S)}(\partial^2)^n\mathcal{X}+\text{初级投影所需的其他项},\tag{5.160}$$

其中括号表示对称并去迹。这不是一个已经完成初级投影的定义式，因为导数须重新分配到两个因子上，且要减掉总导数后裔。它明确显示两个标签的意义：S 控制总角动量，n 控制附加的相对激发。广义自由极限的维数为

$$\Delta^{(0)}_{n,S}=2\Delta_{\mathcal{X}}+2n+S,\qquad \tau^{(0)}_{n,S}=2\Delta_{\mathcal{X}}+2n.\tag{5.161}$$

如果两个外算符相同且为玻色标量，交换两个因子要求 S 为偶数；对不同外算符则无此限制。

把这个结果与 式 (5.23) 对照可以看出自由局域标量的特殊之处：$\Delta_\chi=\delta$，于是 $n=0$ 的整塔恰好落在 $d-2$ 的幺正性边界。但是 χ 自身满足 $\partial^2\chi=0$，因此 $n>0$ 的形式表达式可能成为后裔、零范数或与较低算符等价。不能把广义自由场中所有 n 的算符不加筛选地搬到严格自由标量 Hilbert 空间。

把相互作用强度统称为无量纲参数 g。给定重整化方案中的一个可以连续追踪的双扭度初级算符，其维数允许写成

$$\Delta_{n,S}(g)=2\Delta_{\mathcal{X}}(g)+2n+S+\gamma_{n,S}(g).\tag{5.162}$$

这里 $\gamma_{n,S}$ 定义的是相对于两个外标量真实维数之和的附加结合效应，而不是相对于它们的裸经典维数。这样定义可以把单粒子场重整化与真正的两体效应区分开。当多个初级算符具有相同对称性和相近维数时，应先对混合矩阵对角化，再为其本征态赋予 $\gamma_{n,S}$。

一旦 $\gamma_{n,S}\neq0$，则圆柱能量改变 $\Delta E_{n,S}=\hbar c\,\gamma_{n,S}/R$。这是由态—算符对应得到的严格能量差，但不能把 $\gamma_{n,S}$ 直接理解成平直空间两粒子束缚能：圆柱没有平直时空粒子散射的渐近出入态，其尺度 R 也是共形映射所选择的量。

高自旋展开经常用共形自旋而不是裸的整数 S 来组织。对近似双扭度初级态，可定义

$$\mathcal{J}^2_{n,S}=(S+n+\Delta_{\mathcal{X}})\,(S+n+\Delta_{\mathcal{X}}-1)\,.\tag{5.163}$$

它是双扭度族的主阶共形自旋平方；考虑反常维数后的精确本征值须把相应的半扭度修正纳入。$S\to\infty$ 时 $\mathcal{J}_{n,S}=S+O(1)$，因此 $1/S$ 与 $1/\mathcal{J}$ 有相同的领先量级，却在次领先阶给出不同系数。

若某一最低非单位交叉通道初级算符的扭度为 $\tau_*>0$，它对固定 n 的双扭度反常维数常给出

$$\gamma_{n,S}=\frac{A_n}{\mathcal{J}^{\tau_*}_{n,S}}+o\big(\mathcal{J}^{-\tau_*}_{n,S}\big)\,.\tag{5.164}$$

A_n 由外算符—交换算符的 OPE 系数及自旋张量结构决定；其符号与适用范围不能仅凭量纲判定。若有多个同扭度交换、简并混合、对数增强或其他交叉通道奇异性，应将相应贡献一起处理。一般定理支持大自旋双扭度谱的存在；式 (5.164) 的单幂首项则需要最低扭度交换确实主导的条件，见 [14, 18]。

式 (5.124) 在 $z\to0$ 时可以重写为

$$\mathcal{G}_\chi(z,\bar z)=1+(z\bar z)^\delta+\frac{(z\bar z)^\delta}{[(1-z)(1-\bar z)]^\delta}.\tag{5.165}$$

如果在 $z\to0$ 的同时让 $\bar z\to1$，第三项含有 $z^\delta(1-\bar z)^{-\delta}$ 的增强因子。这个双尺度结构不是固定少数个共形块便能够在所有角度区间内一致重建的；在某一通道有限截断自旋后，再取交叉通道的极端极限可能不交换。完整的共形块展开必须允许一座向任意大自旋延伸的谱塔。

这里可以看清两类大自旋极限的联系与差别。前面 $S\to\infty$ 时 $|z_1-z_2|^S$ 出现对径峰，是特定自由场三点

矩阵元的空间鞍点现象；光锥自举中的 $S\to\infty$ 则来自不同 *OPE* 通道必须重建相同四点函数的解析约束。二者都由高自旋表示控制，但它们是不同的可观测对象，也不共享一个无条件的“对径粒子运动”图像。

Lorentz 型反演公式利用解析延拓后的四点函数双不连续部分（通常记作 dDisc），恢复随自旋解析变化的 OPE 数据。在合适的 Regge 有界条件和收敛自旋范围内，该方法能将交叉通道信息组织为共形块系数的积分表示，并使大共形自旋的系统展开变得明确，参见 [18]。

反演公式的输入是经过规范化的四点函数及其解析结构，输出是谱极点和 OPE 系数；它并不能仅从一个自由场双粒子振幅预测某个相互作用 CFT 的反常维数。要把 式 (5.164) 的 A_n 算成具体数字，必须再给出交换算符的维数、三点函数数据和所选共形块约定。

无论在自由场还是相互作用场论里，S 都是旋转群表示的标签，决定了某个共形初级态的角动量。它不是一颗基本粒子必须拥有的内禀自旋。对于自由标量双线性流，S 来自两个无自旋基本量子及其相对导数；对于规范理论的单迹高自旋算符，S 也可能来自共变导数沿光锥方向的分配。两类高自旋的算符代数、混合矩阵、反常维数甚至 Hilbert 空间粒子解释都可能不同，不能因为标度维数都大就视为同一类态。

一个可执行的相互作用研究因而应同时说明三个问题：选中的高自旋初级算符属于哪个全局对称性及混合扇区；它的真实 Δ_S 由怎样的重整化群或自举数据确定；研究的实验或数学可观测量是四点函数、谱密度、算符矩阵元还是理想化球面探测概率。只有明确这些对象，才有可能把自由场的精确计算推广为可信的场论结论。

欧氏共形块的径向展开在收敛域内提供精确表达。若让两个插入点接近光锥，同时取交换自旋很大，就必须重新安排极限次序；这正是从有限自旋的对数奇性过渡到无限塔幂律奇性的原因。

交叉对称要求同一个四点函数能够沿不同的配对顺序展开。若只让两个点在欧氏空间中靠近，固定有限个初级表示的贡献都容易控制；困难出现在两个通道同时逼近各自的奇异边界。这时越来越高的自旋能够抵消越来越小的角距离，因而不能事先固定自旋再取极限。要理解双扭度谱为何出现，必须先看清共形块在双尺度区域中的真实函数形状。

仍取四维相同标量的约定，令 $z\to 0$ 且 $0<\bar z<1$ 固定。初级算符的扭度 $\tau=\Delta-S$ 已由 式 (5.134) 定义，幺正性要求 $S\ge 1$ 时 $\tau\ge 2$。把 式 (5.141) 的两项分别展开，$k_{\Delta+S}(z)$ 比 $k_{\Delta-S-2}(z)$ 多出 z^{S+1}，得到

$$G_{\Delta,S}(z,\bar z)=\frac{z^{\tau/2}}{2^S}k_{\Delta+S}(\bar z)+O\big(z^{\tau/2+1}\big),\qquad z\to 0,\quad \bar z\ \text{固定}. \tag{5.166}$$

这里的余项允许依赖 $\bar z,\Delta,S$；不能认为它对 $S\to\infty$ 仍一致有界。式 (5.166) 展示了扭度的物理意义：在光锥极限中控制 z 幂次的是 $\Delta-S$，而自旋对剩余的 $\bar z$ 依赖仍然重要。

证明. 设 $h_+=(\Delta+S)/2$、$h_-=(\Delta-S-2)/2$。根据超几何级数首项，

$$k_{\Delta+S}(z)=z^{h_+}[1+O(z)],\qquad k_{\Delta-S-2}(z)=z^{h_-}[1+O(z)].$$

对固定的 $\bar z>0$，预因子满足 $z\bar z/(z-\bar z)=-z[1+O(z)]$。于是反对称括号中第二项主导，整个表达式的首项为

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2^S}(-z)\left[-k_{\Delta+S}(\bar z)z^{(\tau-2)/2}\right]\left[1+O(z)\right]\\&\quad=\frac{z^{\tau/2}}{2^S}k_{\Delta+S}(\bar z)\big[1+O(z)\big].\end{aligned}$$

这说明 式 (5.166) 不是从自由场经验类推而来，而是四维 Casimir 精确解的受控固定自旋渐近。 □

若 $\bar z\to 1$，令 $y=1-\bar z\to 0^+$。函数 $k_{2h}(1-y)$ 可用 Euler 积分表示为

$$k_{2h}(1-y)=\frac{\Gamma(2h)}{\Gamma(h)^2}(1-y)^h\int_0^1\frac{[t(1-t)]^{h-1}}{[1-(1-y)t]^h}\,\mathrm{d}t,\qquad h>0. \tag{5.167}$$

这个积分有两个竞争的尺度：h 控制积分核的陡峭程度，y 控制端点附近分母何时变小。取 $h\to\infty$、$y\to 0$，同时让 $\xi=2h\sqrt{y}$ 保持有限，则积分局部化后由第二类修正贝塞尔函数 $K_0(\xi)$ 描述：

$$k_{2h}(1-y)\sim\frac{2\Gamma(2h)}{\Gamma(h)^2}K_0(2h\sqrt{y}),\qquad h\gg1,\quad h\sqrt{y}=O(1). \tag{5.168}$$

这是一个联合极限，而不是在任意 y 处都准确的全局近似。特别地，$h\sqrt{y}=O(1)$ 表明对 $S\sim2h\to\infty$，重要角区宽度为 $y=O(S^{-2})$。因此先令 S 固定再送 $y\to0$，与让 $S\sqrt{y}$ 固定的极限有不同结果。

证明. 在 式 (5.167) 令 $t=1-a/h$，并固定 $a>0$。当 $h\to\infty$ 且 $y=\xi^2/(4h^2)$ 时，核中的主要指数可写为

$$\left[\frac{t(1-t)}{1-(1-y)t}\right]^h=\exp\left[-a-\frac{h^2y}{a}+o(1)\right]$$

乘以测度与缓变因子后，主导端点积分按 a 化为

$$\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}a}{a}\exp\left[-a-\frac{h^2y}{a}\right]=2K_0(2h\sqrt{y}).$$

最后一式来自 $K_0(2\sqrt{q})=\frac12\int_0^\infty a^{-1}\mathrm{e}^{-a-q/a}\mathrm{d}a$。结合 Euler 积分的规范化便得到 式 (5.168)。取 $y\to0$ 的另一条核对途径是比较两边的对数奇性：

$$k_{2h}(1-y)\sim\frac{\Gamma(2h)}{\Gamma(h)^2}\left[-\log y+2\psi(1)-2\psi(h)\right],$$

$$2K_0(2h\sqrt{y})\sim-\log y-2\log h-2\gamma_{\mathrm{E}}.$$

由于 $\psi(h)=\log h+O(h^{-1})$，二者的首项一致。端点替换需在 $a=0$ 和 $a=\infty$ 外做一致余项控制，故这里所写的是固定 $\xi>0$ 的领先渐近，而不是包含 $\xi=0$ 的统一误差界。 □

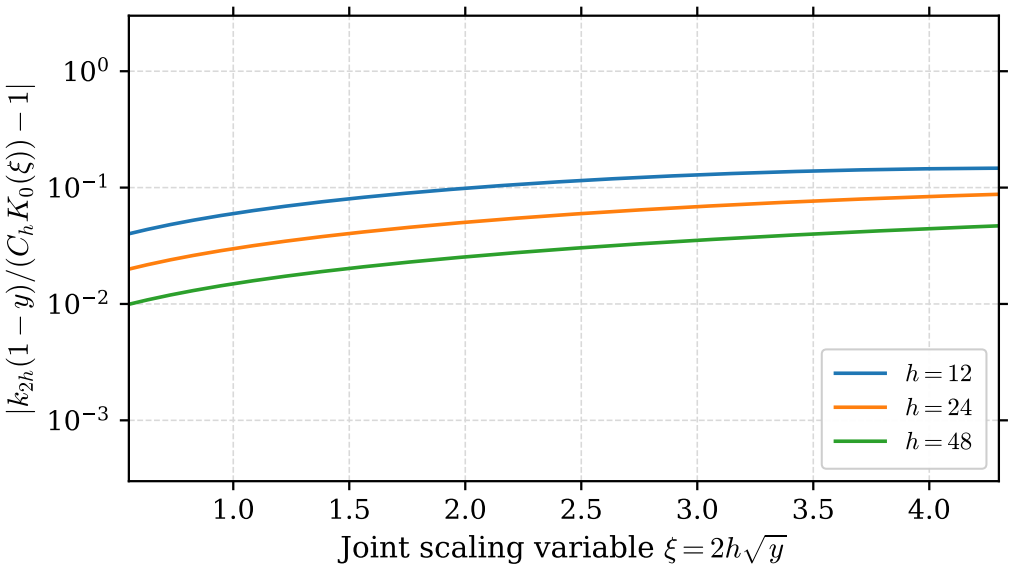


图 5.11: 在联合极限 $y=[\xi/(2h)]^2$ 下，精确超几何核 $k_{2h}(1-y)$ 与 $[2\Gamma(2h)/\Gamma(h)^2]K_0(\xi)$ 的相对误差。较大 h 的误差系统下降，验证边界层近似而非固定 y 近似。

图 5.11 只比较共形块的特定超几何因子；它不是对完整相互作用 CFT 的数值拟合，也不能取代离散高自旋谱的求和控制。

考虑一个明确可计算的模型：高自旋谱密度在连续近似下为 h^{p-1}，其中 $p>0$。把单个大自旋块的贝塞尔核心看成 $K_0(2h\sqrt{y})$，那么

$$\int_0^\infty h^{p-1}K_0(2h\sqrt{y})\,\mathrm{d}h=\frac{\Gamma(p/2)^2}{4\,y^{p/2}}. \tag{5.169}$$

右侧在 $y\to0^+$ 发散，而任何固定 h 的核最多只有对数发散。强幂次奇异性恰恰由无界自旋区 $h\sim y^{-1/2}$ 集体贡献。

证明. 令 $q=\sqrt{y}$，利用

$$K_0(2qh)=\frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}t}{t}\mathrm{e}^{-t-q^2h^2/t},\qquad h,q,t>0.$$

由于被积函数非负，可以交换积分次序：

$$\begin{aligned}&\int_0^\infty h^{p-1}K_0(2qh)\mathrm{d}h\\&=\frac{1}{2}\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}t}{t}\mathrm{e}^{-t}\int_0^\infty h^{p-1}\mathrm{e}^{-q^2h^2/t}\mathrm{d}h\\&=\frac{\Gamma(p/2)}{4}q^{-p}\int_0^\infty t^{p/2-1}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t\\&=\frac{\Gamma(p/2)^2}{4q^p}=\frac{\Gamma(p/2)^2}{4y^{p/2}}.\end{aligned}$$

最后一次积分即 Gamma 函数定义。该恒等式本身是精确的；在实际共形块中把离散自旋和与 OPE 系数换成这个连续权重，需要额外验证大自旋谱密度、块归一化及误差，因此不能把 p 任意代入就声称得到具体 CFT 的临界指数。 □

交叉通道不仅决定领先奇异性，还决定反常维数如何随自旋改变。设某类算符的扭度为 $\tau=\tau_0+\gamma$，则其贡献中的一项满足

$$U^{\tau/2}=U^{\tau_0/2}\left[1+\frac{\gamma}{2}\log U+\frac{\gamma^2}{8}(\log U)^2+O(\gamma^3)\right]. \tag{5.170}$$

当在洛伦兹运动学中绕过分支点，$\log U$ 会增加或减少 $2\pi\mathrm{i}$。两种绕行方式的平均值可以从欧氏原函数中剥离掉，使多重不连续性成为提取交换数据的有力工具。

为了看清该操作，考虑 $y>0$ 处的复函数 $f_\alpha(y)=y^\alpha$，并把绕 $y=0$ 一周后的解析延拓分别写为 $f_\alpha^{\circlearrowleft}=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\alpha}f_\alpha$、$f_\alpha^{\circlearrowright}=\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}\alpha}f_\alpha$。在相同标量的零附加相位约定中，定义

$$\mathrm{dDisc}[f]=f-\frac{1}{2}f^{\circlearrowleft}-\frac{1}{2}f^{\circlearrowright}. \tag{5.171}$$

于是

$$\mathrm{dDisc}[y^\alpha]=2\sin^2(\pi\alpha)y^\alpha. \tag{5.172}$$

令 $\alpha\to0$，逐项比较该式的 Taylor 系数，得到

$$\mathrm{dDisc}[1]=0,\qquad \mathrm{dDisc}[\log y]=0,\qquad \mathrm{dDisc}[(\log y)^2]=4\pi^2. \tag{5.173}$$

它说明，当支切指数围绕整数值作小扰动时，双不连续性首次感受到指数变化的阶数可能是二阶。但若原有幂次非整数，或外部算符维数带来额外绕行相位，阶数会不同；式 (5.173) 不能被误读成任何 CFT 的一圈修正都没有双不连续性。

真正的洛伦兹反演公式还包含明确的积分测度、共形核和 Regge 有界性条件。它把交叉通道的双不连续性转换成随自旋解析变化的 OPE 数据，并通过谱极点提取 $\Delta_{n,S}$。这一精确公式的建立需要重新处理洛伦兹区的积分轮廓，不能仅凭 式 (5.171) 代替；其全面形式见 [18, 19]。在上述计算中，式 (5.166), (5.169) and (5.172) 分别解释了扭度的光锥幂次、无穷自旋的集体增强和反常维数产生的分支信息。

5.6 相互作用、表示重组与反常维数

无限多个高自旋守恒流是自由场的强约束。加入相互作用后，哪些守恒律还能保持，哪些后裔会重新成为物理态？这个问题可以不依靠一个完整可解的相互作用模型，而从局域运动方程、两点函数和径向范数出发，先求出守恒律破缺与反常维数之间的逻辑关系。

为了能显式写出算符方程，考虑四维附近的一个实标量模型，欧氏作用量取

$$\mathscr{I}_g[\varphi]=\int \mathrm{d}^d x\left[\frac{1}{2}(\partial_\mu\varphi)^2+\frac{\mu_{\mathrm{R}}^{\epsilon} g}{4!}\varphi^4\right],\qquad d=4-\epsilon. \tag{5.174}$$

其中 μ_{R} 是重整化尺度，g 是无量纲重整化耦合常数。此处公式用来展示微扰理论的局域结构；一般 $g\neq 0$ 时不能先假定该模型恰是 CFT。只有在满足 $\beta(g_*)=0$ 的临界不动点，才可以将算符组织为相互作用共形初级表示。

忽略接触项和算符重整化暂时引入的细节，作用量变分得到经典运动方程

$$\partial^2\varphi=\frac{\mu_{\mathrm{R}}^{\epsilon} g}{3!}\varphi^3. \tag{5.175}$$

在自由理论，右侧为零，正是前面高自旋守恒流成立的关键。当 $g\neq 0$，对由多个导数组成的高自旋流求散度时，运动方程会将一部分项变成包含三个或更多场的复合算符。因而对 $S>2$ 的一般高自旋流，有形式

$$\partial^{\mu_1} J^{(S)}_{\mu_1\cdots\mu_S}=g\,\mathcal{K}^{(S-1)}_{\mu_2\cdots\mu_S}+O(g^2), \tag{5.176}$$

其中 $\mathcal{K}^{(S-1)}$ 是与选定理论和重整化方案有关的复合算符；式中的 g 已把合适的 $\mu_{\mathrm{R}}^{\epsilon}$ 因子吸收到 $\mathcal{K}$ 的约定中。此式只陈述弱耦合下可连续追踪的高自旋流的局域非守恒关系，不给未经计算的 $\mathcal{K}$ 系数。

对任意幺正共形场论的一阶矢量初级算符 J_μ，设其二点函数为

$$\langle J_\mu(x)J_\nu(0)\rangle=\frac{C_J}{(x^2)^{\Delta}}I_{\mu\nu}(x),\qquad I_{\mu\nu}(x)=\delta_{\mu\nu}-2\frac{x_\mu x_\nu}{x^2}. \tag{5.177}$$

$C_J>0$ 是选定张量归一化后的二点函数系数。利用 $\partial_\mu x^\mu=d$ 和 $x^\mu I_{\mu\nu}=-x_\nu$，可直接求一次散度：

$$\partial_x^\mu\langle J_\mu(x)J_\nu(0)\rangle=2C_J(\Delta-d+1)\frac{x_\nu}{(x^2)^{\Delta+1}}. \tag{5.178}$$

若 $\Delta=d-1$，相关函数在非重合点处严格横向。这不是自旋一偶然出现的代数巧合，而是短表示散度后裔范数为零在位置空间的对应物。

证明. 先直接计算张量求导

$$\partial_x^\mu I_{\mu\nu}(x)=-2\partial_x^\mu\frac{x_\mu x_\nu}{x^2}=-2(d-1)\frac{x_\nu}{x^2},$$
$$I_{\mu\nu}(x)\partial_x^\mu(x^2)^{-\Delta}=-2\Delta(x^2)^{-\Delta-1}x^\mu I_{\mu\nu}=2\Delta\frac{x_\nu}{(x^2)^{\Delta+1}}.$$

两项相加即为 式 (5.178)。第二个插入点 y 的导数在平移不变的函数上满足 $\partial_y=-\partial_x$，因此

$$\begin{aligned}&\langle(\partial\cdot J)(x)(\partial\cdot J)(0)\rangle\\&=-2C_J(\Delta-d+1)\partial_x^\nu\left[\frac{x_\nu}{(x^2)^{\Delta+1}}\right]\\&=2C_J(\Delta-d+1)(2\Delta+2-d)\frac{1}{(x^2)^{\Delta+1}},\qquad x\neq 0.\end{aligned}$$

这里 $x=0$ 的接触项需要单独进行分布论处理，不参与非重合点两点函数的比较。 □

现在取 $\Delta=d-1+\gamma_1$，得到

$$\langle(\partial\cdot J)(x)(\partial\cdot J)(0)\rangle = 2C_J\gamma_1(d+2\gamma_1)(x^2)^{-d-\gamma_1}. \tag{5.179}$$

只要 $\gamma_1>0$，散度态取得非零范数。高自旋 $S>1$ 的相应张量公式带有依赖 S,d 与投影约定的正系数，但在幺正界附近都含有 $\Delta_S-(S+d-2)$ 这一线性因子。由此可以通过计算非守恒算符的二点函数，间接确定高自旋反常维数。

在一个存在连续弱耦合共形固定点的模型中，假设自由流 $J_S^{(0)}$ 的散度严格为零，而破缺方程起始于 $\partial\cdot J_S = g\mathcal{K}_S+O(g^2)$。两边的二点函数在领先阶满足

$$\langle(\partial\cdot J_S)(x)(\partial\cdot J_S)(0)\rangle = g^2\langle\mathcal{K}_S(x)\mathcal{K}_S(0)\rangle_{g=0}+O(g^3). \tag{5.180}$$

另一方面，共形二点函数的张量求导必含 $\gamma_S=\Delta_S-(S+d-2)$。若右侧自由理论的 $\mathcal{K}_S$ 具有有限非零范数、没有导致阶数改变的混合或额外小参数，便得到

$$\gamma_S = O(g^2). \tag{5.181}$$

这个推理说明量级来自两次非守恒插入，并未计算出 g^2 的数值系数。若相互作用本身已经使算符在一阶混合，或所讨论的流不是自由理论的守恒短表示，就不能用这一估计。对于四维附近的 Wilson–Fisher 固定点，$g_*=O(\epsilon)$，因此典型非保护高自旋流的维数偏移从 $O(\epsilon^2)$ 开始；真正数值系数仍须进行算符重整化或非守恒二点函数计算。

平移不变性保证存在经适当改进及重整化的应力张量 $T_{\mu\nu}$，其局域 Ward 恒等式使 $\partial^\mu T_{\mu\nu}$ 在非重合相关函数中为零。在幺正共形固定点，其标度维数被保护为 $\Delta_T=d$。因此 $S=2$ 时

$$\Delta_T = d, \qquad \gamma_T\equiv\Delta_T-(d-2+2)=0. \tag{5.182}$$

这与通常的 $S=4,6,\dots$ 高自旋流可以获得 $\gamma_S>0$ 形成鲜明对比。若自旋一流是精确内部全局对称性的 Noether 流，它的维数同样由 $\Delta_{J_1}=d-1$ 保护。某种流是否守恒，最终取决于真实的对称性及其 Ward 恒等式，而不是它包含的导数数目。

某个高自旋流若精确守恒，其表面荷不仅改变局域算符，还会对更高相关函数施加强 Ward 恒等式。不同高自旋荷之间的闭合关系可迫使更多高自旋流存在，在适当条件下甚至固定一整类相关函数。已知的三维高自旋约束定理表明：在特定单位性、唯一应力张量与相关谱条件下，一个自旋大于二的守恒流会使应力张量及高自旋流相关函数具有自由场结构，参见 [20, 21]。这些结论的维数及附加假设很重要，不能简单升级成“任何理论中出现一条守恒高自旋流就意味着所有自由度都不相互作用”。

若高自旋对称性仅在大 N 理论中近似成立，则流的散度和反常维数可以按 $1/N$ 系统组织；一些三维 Chern–Simons 物质理论就是这种研究范式，参见 [22]。此时“近似守恒”是有控制参数的近似，而不仅是声称高自旋荷受到微小破坏。

共形场论与反德西特空间之间的谱对应把边界初级维数和自旋映射到体场的质量、能级和旋转表示。若某个高自旋流的维数恰好饱和守恒界，体对偶中往往对应具有规范冗余的无质量高自旋场；当该维数离开幺正界，相应表示改变。这个联系有严格的表示论基础，但具体的体理论及其相互作用不能仅由本讲义的自由标量 Fock 态构造决定。讨论高自旋引力、弦谱或高能散射时还需要补充大 N、谱隙、单迹算符等假设。

自由高自旋双粒子态最稳定的贡献，是提供了一套可逐式核验的短表示基准：在这个基准上，能量、三点函数、双体矩阵元、单体模式谱以及大自旋渐近都能显式计算。加入相互作用以后，这些对象有的保持纯粹运动学定义，有的必须重新由 CFT 数据或重整化决定。沿着二点函数—三点函数—四点函数的顺序逐步替换自由计算，才是从特殊模型通向一般高自旋量子场论的可靠路径。

5.6.1 内部对称性与奇自旋流

单个实标量只产生偶数自旋双线性初级态，并不意味着自由场中不存在奇自旋守恒流。真正使奇自旋算符消失的，是两个场既为玻色子、又属于同一物理分量的交换对称性。引入多个场分量以后，同一个共形初级递推式便可以同时产生偶数与奇数自旋，而且奇自旋的最低例子正是熟悉的内部对称性 Noether 流。

设 $\varphi^a(x)$，$a=1,\dots,N$，为 N 个彼此独立的无质量实标量场，欧氏作用量

$$\mathscr{I}_N=\frac{1}{2}\sum_{a=1}^{N}\int \mathrm{d}^d x\,(\partial_\mu\varphi^a)^2,\qquad \langle\varphi^a(x)\varphi^b(0)\rangle=\delta^{ab}\frac{C_d}{|x|^{2\delta}}. \tag{5.183}$$

所有场的球谐能量都是 $\ell+\delta$，但每个球谐模式多了一个内部指标，产生算符满足

$$[b_{k,a},b^\dagger_{j,b}]=\delta_{kj}\delta_{ab},\qquad [b_{k,a},b_{j,b}]=0. \tag{5.184}$$

这里 a 是内部对称性标签，不是球面的简并指标；k 仍表示前面固定复极化方向的最高权模式。

沿用 式 (5.27) 中的系数，定义带两个内部指标的双线性算符

$$J_S^{ab}(x;\boldsymbol{\varepsilon})=\sum_{k=0}^{S}c_k:(D_+^k\varphi^a)(D_+^{S-k}\varphi^b):(x). \tag{5.185}$$

由 $c_{S-k}=(-1)^S c_k$ 和玻色正规序交换性，直接更换求和指标 $k\mapsto S-k$，有

$$J_S^{ba}=(-1)^S J_S^{ab}. \tag{5.186}$$

因此偶数自旋属于内部指标的对称张量，奇数自旋属于反对称张量。对偶数 S，J_S^{ab} 还可分成迹 $\delta_{ab}J_S^{ab}$ 与对称无迹部分；对奇数 S，只有反对称内部表示。

如果强制 $a=b$，那么 式 (5.186) 在奇数 S 时给出 $J_S^{aa}=-J_S^{aa}=0$。这正是原先单个实标量结果的完整原因，而不是一般场论中对奇自旋的禁戒定理。

取 $S=1$，由 $c_0=1$、$c_1=-1$，

$$J_1^{ab}(x;\boldsymbol{\varepsilon})=:\varphi^a D_+\varphi^b-\varphi^b D_+\varphi^a:. \tag{5.187}$$

恢复任意方向的矢量指标，得到

$$j_\mu^{ab}=:\varphi^a\partial_\mu\varphi^b-\varphi^b\partial_\mu\varphi^a:. \tag{5.188}$$

它满足 $j_\mu^{ab}=-j_\mu^{ba}$。直接求散度：

$$\begin{aligned}\partial^\mu j_\mu^{ab}&=:(\partial^\mu\varphi^a)(\partial_\mu\varphi^b)+\varphi^a\partial^2\varphi^b\\&\quad-(\partial^\mu\varphi^b)(\partial_\mu\varphi^a)-\varphi^b\partial^2\varphi^a:\\&=:\varphi^a\partial^2\varphi^b-\varphi^b\partial^2\varphi^a:=0.\end{aligned}$$

其中第一与第三项直接相消，第二与第四项由各分量的自由运动方程消失。这个流的维数为 $d-1$，正好饱和 式 (5.21) 的自旋一界。它也是自由 $O(N)$ 内部旋转对称性的 Noether 流。

对原始场作跨顶点 Wick 收缩，定义 $W_i=(\boldsymbol{\varepsilon}\cdot x_i)/|x_i|^2$，得到

$$\begin{aligned}&\langle\varphi^a(x_1)\varphi^b(x_2)J_S^{cd}(0;\boldsymbol{\varepsilon})\rangle\\&=\frac{2^S C_d^2(\delta)_S}{|x_1|^{2\delta}|x_2|^{2\delta}}\left[\delta^{ac}\delta^{bd}(W_2-W_1)^S+\delta^{ad}\delta^{bc}(W_1-W_2)^S\right].\end{aligned} \tag{5.189}$$

交换两个外标量同时交换 $x_1\leftrightarrow x_2$、$a\leftrightarrow b$，结果不变。交换流的内部指标 $c\leftrightarrow d$，则按 $(-1)^S$ 改变符号，与

式 (5.186) 一致。令 $a=b=c=d$ 时，偶数 S 恢复 式 (5.106) 的未归一形式，而奇数 S 严格为零。

设 $a\neq b$，固定一对不同的内部指标。用 式 (5.37)，有

$$|J_S^{ab}\rangle=\sum_{k=0}^{S}B_k b_{k,a}^{\dagger}b_{S-k,b}^{\dagger}|0\rangle,\qquad B_k=c_kF_kF_{S-k}. \tag{5.190}$$

因为两类量子带有不同内部指标，其内积只允许同一种 flavor 的湮灭与产生配对，不能再把两种玻色配对都计算进来。因此

$$\|J_S^{ab}|0\rangle\|^2=\sum_{k=0}^{S}|B_k|^2=2^{2S}C_d^2S!(2\delta+S-1)_S,\qquad a\neq b. \tag{5.191}$$

当 $a=b$ 且 S 偶数，恢复的第二种配对使范数增加为上述结果的两倍，即 式 (5.38)。这一因子二不是归一化习惯引起的任意调整，而是相同与不同场分量的 Wick 收缩数真正不同。

在 $N\geq 2$ 的自由场中，奇数自旋流因而也是具有有限正范数的独立圆柱初级态。它们仍然满足 $\Delta_S=S+d-2$，散度后裔仍然零范数。在带相互作用的 $O(N)$ 临界场论中，内部自旋一对称性流可继续受到 Ward 恒等式保护；一般更高自旋流则未必守恒。

算符不守恒的结构可以由局域运动方程看见，但反常维数的数值还需要动力学。接下来在四维附近的标量相互作用中计算耦合的尺度依赖，再把固定点的结果与共形表示条件比较。

前面说明：若守恒高自旋流在微扰下被破坏，其维数可以离开幺正界。但只有给出具体的重整化群流，才知道这种相互作用是否存在共形不动点，以及那个不动点怎样与自由理论连接。四维附近的 φ^4 模型提供了一个最小的计算例子：不用先求高阶相关函数，就能从一圈四点图直接找出弱耦合固定点。

前面的球面谐函数和正范数 Hilbert 空间构造以整数 $d>2$ 为几何维数。以下的 $d=4-\epsilon$ 是微扰积分的维数解析延拓：ϵ 可以连续取值，但这并不意味着在非整数维存在一套按通常几何意义定义的球面 S^{d-1} 及其普通 $SO(d)$ 不可约表示。解析延拓的 Gamma 函数恒等式仍可使用；表示论中的反射正性陈述则应在适当的整数维理论中解释。

5.6.2 受控不动点与领先反常维数

将维数解析延拓为 $d=4-\epsilon$，其中 $0<\epsilon\ll 1$ 是调节紫外发散及控制微扰固定点的小参数。自旋 S 仍是非负整数，两者是完全不同的参数。自由标量的经典维数为 $\delta=(d-2)/2=1-\epsilon/2$；$\varphi^4$ 的耦合在 d 维具有长度量纲 ϵ，故取重整化尺度 μ_{R} 后将顶点写为 $\mu_{\mathrm{R}}^{\epsilon}g\varphi^4/4!$。

为避免无质量四点函数在特定外动量处出现红外发散，可以暂时用 $m>0$ 作为积分中的红外辅助量，在抽取紫外发散后再处理 $m\to 0$。这不意味着最终临界 CFT 中仍有非零物理质量。

四个外标量的 s、t、u 三种交换通道都产生同一个二传播子积分。选取其中一个外部欧氏动量 q，定义

$$B_d(q,m)=\int\frac{\mathrm{d}^dp}{(2\pi)^d}\frac{1}{(p^2+m^2)[(p+q)^2+m^2]}. \tag{5.192}$$

用 Feynman 参数 $1/(AB)=\int_0^1\mathrm{d}x\,[xA+(1-x)B]^{-2}$ 合并分母，并平移积分变量 $p\mapsto p+(1-x)q$，得到

$$B_d(q,m)=\frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^{d/2}}\int_0^1\mathrm{d}x\,[m^2+x(1-x)q^2]^{d/2-2}. \tag{5.193}$$

代入 $d=4-\epsilon$，有 $\Gamma(\epsilon/2)=2/\epsilon-\gamma_E+O(\epsilon)$，因此紫外极点与 q,m 无关：

$$B_{4-\epsilon}(q,m)=\frac{1}{8\pi^2\epsilon}+O(1). \tag{5.194}$$

这正是局域重整化的必要性质：一个不含外部动量的极点，可以由原作用量中同一形式的局域 φ^4 顶点抵消。

证明. 从欧氏高斯积分恒等式

$$\int \frac{\mathrm{d}^d p}{(2\pi)^d}\frac{1}{(p^2+M^2)^\alpha}=\frac{\Gamma(\alpha-d/2)}{(4\pi)^{d/2}\Gamma(\alpha)}(M^2)^{d/2-\alpha}$$

取 $\alpha=2$、$M^2=m^2+x(1-x)q^2$，立刻得到 式 (5.193)。每个泡图有交换两个内部传播子的对称因子 $1/2$；共有三个 s,t,u 通道。因此所有一圈顶点图的极点系数为

$$\frac{3}{2}g^2 B_d\big|_{\text{pole}}=\frac{3g^2}{16\pi^2\epsilon}.$$

这里已将顶点共同的 μ_{R} 幂因子按无量纲耦合的定义配平。最小减除中的四点反项因此取

$$\delta g=\frac{3g^2}{16\pi^2\epsilon}+O(g^3).$$

□

用最小减除方案写 $g_0=\mu_{\mathrm{R}}^{\epsilon}Z_g(g,\epsilon)g$，并在一圈近似取

$$Z_g g=g+\frac{3g^2}{16\pi^2\epsilon}+O(g^3). \tag{5.195}$$

裸耦合 g_0 不随 μ_{R} 变，定义 $\beta(g)=\mu_{\mathrm{R}}\,\mathrm{d}g/\mathrm{d}\mu_{\mathrm{R}}|_{g_0}$，于是

$$0=\mu_{\mathrm{R}}\frac{\mathrm{d}g_0}{\mathrm{d}\mu_{\mathrm{R}}}=\mu_{\mathrm{R}}^{\epsilon}\left[\epsilon\left(g+\frac{3g^2}{16\pi^2\epsilon}\right)+\beta(g)\left(1+\frac{6g}{16\pi^2\epsilon}\right)\right]+O(g^3).$$

将 $\beta(g)=-\epsilon g+bg^2+O(g^3)$ 代回，g^2 系数为 $b+3/(16\pi^2)-6/(16\pi^2)$，从而

$$\beta(g)=-\epsilon g+\frac{3g^2}{16\pi^2}+O(g^3). \tag{5.196}$$

除自由固定点 $g=0$ 外，存在微扰固定点

$$g_*=\frac{16\pi^2}{3}\epsilon+O(\epsilon^2). \tag{5.197}$$

当 $\epsilon>0$ 足够小，它位于微扰理论可控制的区域。虽然真实三维对应 $\epsilon=1$，在那里不能把有限阶 ϵ 展开自动视为高精度近似，但这个固定点的存在让研究相互作用高自旋算符有了明确目标。

在该固定点附近，把自旋 $S\geq 4$ 的一个已对角化高自旋初级算符维数写为

$$\Delta_S(g_*)=S+d-2+\gamma_S(g_*). \tag{5.198}$$

自由理论的 $\gamma_S(0)=0$；若对应非守恒方程的最早项是 $O(g)$，前章的范数分析说明典型 $\gamma_S(g_*)=O(\epsilon^2)$。因此相应圆柱态的激发能量为

$$E_{S,\mathrm{phys}}=\frac{\hbar c}{R}\left[S+2-\epsilon+\gamma_S(g_*)\right]. \tag{5.199}$$

这是把高自旋维数转化为实际圆柱能量的直接结果。若要继续求 γ_S 的系数，必须计算该流的重整化混合矩阵，或将其非守恒方程及二点函数规范化，不能用一圈 β 函数的数值直接替代。

从这个例子可以看到高自旋问题在量子场论中为何重要：一个自由标量的简单双线性算符，在相互作用临界点变成可通过重整化群、幺正性和自举三种独立方法约束的谱数据。自旋为二的应力张量仍被守恒 Ward 恒等式保护，其余高自旋通常获得可计算的维数偏移；在大自旋处，这些偏移又受到交叉通道扭度结构的约束。

前文通过一圈重整化群计算，找到了四维附近 φ^4 理论的非平凡固定点。不过，固定点存在还不能告诉我们一个局域算符的维数到底移动了多少。高自旋流的散度范数提供了一个更直接的测量方法：自由极限中的零范数后裔，在相互作用下获得一个可计算的正范数。这一章先把最简单的基本场异常维数真正计算出来，再用同一逻辑说明高自旋谱如何受到非守恒方程、应力张量保护和大自旋自举的共同约束。

继续取 式 (5.174) 的作用量和 式 (5.196) 的最小减除约定，$d=4-\epsilon$、$0<\epsilon\ll 1$。临界固定点的耦合为 $g_*=16\pi^2\epsilon/3+O(\epsilon^2)$。在自由标量理论中，$\partial^2\varphi=0$ 是零范数后裔关系；相互作用固定点的算符运动方程改写为

$$\partial^2\varphi(x)=\frac{\mu_{\mathrm{R}}^{\epsilon}g_*}{3!}[\varphi^3](x), \tag{5.200}$$

其中方括号代表已按运动方程规范化的重整化复合算符，接触项由合适的算符定义处理。在这个等式中，$[\varphi^3]$ 不再作为与 φ 完全独立的共形初级表示出现；它成为 φ 初级表示的二级后裔。这种由短表示恢复成长表示的过程称为多重态重组 [12]。

设基本场维数为

$$\Delta_\varphi=\frac{d-2}{2}+\gamma_\varphi, \tag{5.201}$$

其中 γ_φ 是相对于当前维度自由场临界值的偏移。因为标量幺正性界是 $(d-2)/2$，γ_φ 也是原本的零范数后裔重新取得正范数的参数。我们希望算出它的领先阶，而不是只从自旋守恒式猜测 $O(\epsilon^2)$。

在非重合点，把基本场二点函数写为

$$\langle\varphi(x)\varphi(0)\rangle=\frac{C_\varphi}{(x^2)^{\Delta_\varphi}}, \tag{5.202}$$

其中 $C_\varphi=C_4+O(\epsilon)$ 且自由四维归一化为 $C_4=1/(4\pi^2)$。为求两侧都加上拉普拉斯的相关函数，先使用任意 λ 的恒等式

$$\partial_x^2(x^2)^{-\lambda}=4\lambda\left(\lambda+1-\frac{d}{2}\right)(x^2)^{-\lambda-1},\quad x\neq 0. \tag{5.203}$$

式中右侧必须在非重合点理解。取 $\lambda=\Delta_\varphi$ 再作用一次拉普拉斯，得到

$$\begin{aligned}&\langle(\partial^2\varphi)(x)(\partial^2\varphi)(0)\rangle \\ &\quad=16C_\varphi\Delta_\varphi(\Delta_\varphi+1)\left(\Delta_\varphi+1-\frac{d}{2}\right)\left(\Delta_\varphi+2-\frac{d}{2}\right)(x^2)^{-\Delta_\varphi-2}.\end{aligned} \tag{5.204}$$

这里第二个插入点的两个导数可转为对 x 的两个导数，因为平移不变性给出 $\partial_{0\mu}=-\partial_{x\mu}$，负号成对抵消。代入 式 (5.201)，第一个括号变为 γ_φ；因此左侧在自由极限消失，正是零范数条件的定量形式。

在固定点，式 (5.200) 把同一相关函数写成

$$\langle(\partial^2\varphi)(x)(\partial^2\varphi)(0)\rangle=\frac{\mu_{\mathrm{R}}^{2\epsilon}g_*^2}{36}\langle[\varphi^3](x)[\varphi^3](0)\rangle. \tag{5.205}$$

由于右侧已带 $g_*^2=O(\epsilon^2)$，只需将复合算符二点函数取自由四维的领先值。非重合点的六个场按 Wick 定理有 $3!=6$ 种跨点配对：

$$\langle:\varphi^3(x)::\varphi^3(0):\rangle_{0,d=4}=\frac{6C_4^3}{(x^2)^3}. \tag{5.206}$$

在适当固定的无量纲尺度 $\mu_{\mathrm{R}}|x|=O(1)$ 下，$\mu_{\mathrm{R}}^{2\epsilon}$ 和幂指数的 $O(\epsilon)$ 差别只在下一阶影响最终系数。比较 式 (5.204) and (5.205) 的 $O(\epsilon^2)$ 项，得到

$$32C_4\gamma_\varphi=\frac{g_*^2}{6}C_4^3+O(\epsilon^3),\qquad \gamma_\varphi=\frac{g_*^2C_4^2}{192}+O(\epsilon^3). \tag{5.207}$$

最后代入 $C_4=1/(4\pi^2)$ 与 $g_*=16\pi^2\epsilon/3+O(\epsilon^2)$，得到

$$\gamma_\varphi=\frac{\epsilon^2}{108}+O(\epsilon^3),\qquad \eta_{\mathrm{crit}}\equiv 2\gamma_\varphi=\frac{\epsilon^2}{54}+O(\epsilon^3). \tag{5.208}$$

η_{crit} 是临界二点函数的异常指数；前文球面几何中的 $\eta=\mathbf{n}\cdot\mathbf{n}'$ 则是方向余弦，两者属于不同的数学对象。

证明. 对 $F_\lambda(x)=(x^2)^{-\lambda}$，用 $\partial_\mu x^2=2x_\mu$，

$$\begin{aligned}\partial_\mu F_\lambda &= -2\lambda x_\mu (x^2)^{-\lambda-1},\\ \partial^2 F_\lambda &= -2\lambda d(x^2)^{-\lambda-1}+4\lambda(\lambda+1)x^2(x^2)^{-\lambda-2}\\ &= 4\lambda(\lambda+1-d/2)F_{\lambda+1}.\end{aligned}$$

将 $\lambda\mapsto\lambda+1$ 再用一次，即出现 式 (5.204) 的四个线性因子。取 $\lambda=\delta+\gamma_\varphi$，$\delta=d/2-1$，四个因子在 $d\to4$ 时分别趋近 $1,2,\gamma_\varphi,1$，所以左侧领先系数为 $16\times1\times2\times\gamma_\varphi\times1=32\gamma_\varphi$。

与此同时，运动方程中的 $1/3!$ 在二点函数中平方为 $1/36$，Wick 跨点的 $3!$ 配对将其变为 $6/36=1/6$。于是

$$\begin{aligned}\gamma_\varphi &= \frac{g_*^2}{32\cdot6}\frac{C_4^3}{C_4}+O(\epsilon^3)=\frac{g_*^2}{192(4\pi^2)^2}+O(\epsilon^3)\\ &= \frac{(16\pi^2\epsilon/3)^2}{192\cdot16\pi^4}+O(\epsilon^3)=\frac{\epsilon^2}{108}+O(\epsilon^3).\end{aligned}$$

由此可见，π 与重整化耦合中的归一化完全抵消。若把作用量的顶点改为 $g\varphi^4/4$ 等约定，必须先转换耦合，不能将同一个 g_* 数字直接代入。 □

自由四维单实标量只有偶数自旋的双线性守恒流。对连续追踪到 Wilson–Fisher 固定点的非保护偶数自旋 $S\geq4$，其维数写为 $\Delta_S=S+d-2+\gamma_S$。通过非守恒流的相关函数或共形乘积数据，可以得到领先结果 [23, 24]：

$$\gamma_S=\frac{\epsilon^2}{54}\left(1-\frac{6}{S(S+1)}\right)+O(\epsilon^3),\qquad S=4,6,8,\dots. \tag{5.209}$$

与 式 (5.208) 不同，式 (5.209) 的有限自旋系数引用了已发表的完整高自旋非守恒计算；不能把仅有的 β 函数和 γ_φ 推导假称已经独立算出这整个 S 依赖。

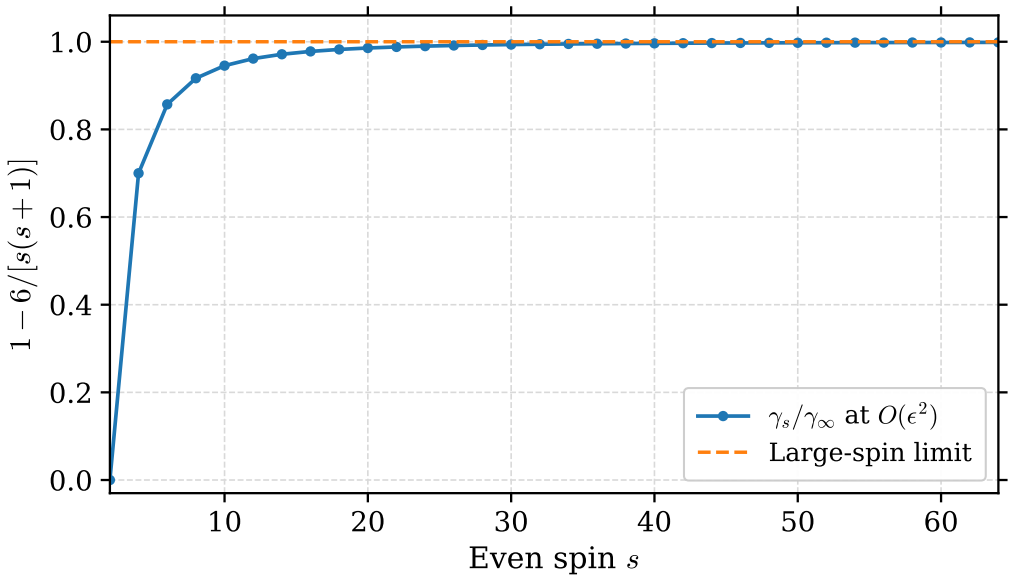


图 5.12: $d=4-\epsilon$ 单实标量 Wilson–Fisher 理论领先 $O(\epsilon^2)$ 的偶数自旋比值 $\gamma_S/(\epsilon^2/54)=1-6/[S(S+1)]$。$S=2$ 只作为受保护应力张量的结构检验。

图 5.12 展示应力张量保护与非保护高自旋维数趋于 $2\gamma_\varphi$ 的衔接；纵轴已经去掉共同的 ϵ^2 因子，不代表任意维度或任意耦合下的非微扰结果。

可以做三项独立的结构检验。其一，将右侧代数形式延拓至 $S=2$，恰好得到零，与应力张量 Ward 恒等式吻合；但应力张量的实际证明仍来自守恒律，而不是在微扰式上碰巧取零。其二，$S\to\infty$ 时

$$\gamma_S=2\gamma_\varphi-\frac{\epsilon^2}{9S(S+1)}+O(\epsilon^3), \tag{5.210}$$

说明大自旋维数逐渐接近两条基本场维数之和加上 S，与双扭度的领先结构一致。其三，对首个真正非保护的 $S=4$，

$$\gamma_4=\frac{7}{540}\epsilon^2+O(\epsilon^3)>0, \tag{5.211}$$

满足幺正性要求。与其把这些检验称作完整证明，更准确的理解是：Ward 恒等式、光锥自举和微扰理论从不同方向同时约束一个已计算出的谱结果。

构造高自旋算符时，常用一个复零极化向量 z^μ 满足 $z^2=0$，把对称无迹张量缩并为 $J_S(x,z)=J_{\mu_1\cdots\mu_S}(x)z^{\mu_1}\cdots z^{\mu_S}$。由于 $z^2=0$，任意含度规迹的项在 J_S 中消失；但是在求散度时，$\partial/\partial z^\mu$ 会作用于这些项，而它们求导后未必仍然消失。所以先令 $z^2=0$ 再直接使用 $\partial_x\cdot\partial_z$，一般不能代替真实对称无迹张量的散度。

一种与无迹等价类相容的工具是 Thomas 导数

$$\mathscr{D}_{z,\mu}=\left(\frac{d}{2}-1+z\cdot\partial_z\right)\partial_{z^\mu}-\frac{1}{2}z_\mu\partial_z^2. \tag{5.212}$$

这里 $\mathscr{D}_z$ 作用在极化向量的齐次多项式上，而不是作用在时空坐标 x 上。计算物理散度时须适当归一化 $\partial_x\cdot\mathscr{D}_z$ 并处理运动方程与改善项；使用它可以避免把纯迹补偿误判为破坏守恒的算符。自旋二就是重要检验：自由的双线性表达式在加入 φ^4 后必须与相互作用的应力张量改善项合并，真正的能动张量才仍然严格守恒。若在这里得到 $\gamma_2\neq0$，应首先核对迹投影与算符混合，而不是怀疑平移 Ward 恒等式。

从一套自由场双线性表达式出发，可以有多个具有相同自旋、对称性和经典维数的复合算符。重整化一般把它们混合：

$$[\mathcal{O}_A]_R=(Z^{-1})_{AB}\mathcal{O}_{B,0},\qquad \Gamma=Z^{-1}\mu_{\mathrm{R}}\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}\mu_{\mathrm{R}}}\bigg|_{g_0}, \tag{5.213}$$

其中 A,B 标记同一扇区的算符，Z 为重整化矩阵，Γ 的本征值决定相应的异常维数（其符号须与此处 Z 定义一致）。在存在简并、总导数和运动方程算符时，应先构造规范良好的物理算符商空间，再取有意义的谱。不能仅凭某一个裸插入项的重整化常数，宣称得到一个共形初级的维数。

在固定点上，算符混合的本征值、二点函数的零范数结构和四点函数的共形块分解描述的是同一套谱。式 (5.208) 给出一个完全由运动方程和 Wick 收缩算出的实例；式 (5.209) 给出一条实际可检验的高自旋谱塔；式 (5.210) 将它与一般双扭度的大自旋趋势接在一起。高自旋场论研究的价值就在这里：对称性不只是给算符分类，而能把微扰积分、算符代数和非微扰相关函数限制连接为同一个定量问题。

5.6.3 低自旋与正交角位置振幅的直接核对

例 5.15 (最高权球谐的归一化) 在单位球面 S^{d-1} 上写 $z=n^1+\mathrm{i}n^2$，$|z|^2=(n^1)^2+(n^2)^2$。随机均匀单位向量的前两个分量平方和 $s=|z|^2$ 满足贝塔分布，其密度正比 $s^{1-1}(1-s)^{(d-2)/2-1}$。于是

$$\begin{aligned}\int_{S^{d-1}}\mathrm{d}\Omega\,|z|^{2k}&=\Omega_{d-1}\frac{B(k+1,(d-2)/2)}{B(1,(d-2)/2)}\\&=\Omega_{d-1}\frac{\Gamma(k+1)\Gamma(d/2)}{\Gamma(k+d/2)}=\Omega_{d-1}\frac{k!}{(d/2)_k}.\end{aligned}$$

$d=4$ 时这就是 $N_{4,k}=2\pi^2/(k+1)$。角向旋转 $z\mapsto\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}z$ 意味着对 $k\neq j$，积分 $\int z^k\bar z^j\mathrm{d}\Omega$ 必须为零。

例 5.16 (四维低自旋的 Fock 范数) $S=0$ 时，$\mathcal{O}_0=:\varphi^2:$，于是 $|\mathcal{O}_0\rangle=F_0^2(b_0^\dagger)^2|0\rangle$。其中 $F_0^2=1/(4\pi^2)$，所以 $\|\mathcal{O}_0\|^2=2F_0^4=1/(8\pi^4)=2C_4^2$。

$S=2$ 时，系数 $(c_0,c_1,c_2)=(1,-4,1)$。两种最外侧组合合并后，$|\mathcal{O}_2\rangle=2F_0F_2b_0^\dagger b_2^\dagger|0\rangle-4F_1^2(b_1^\dagger)^2|0\rangle$。两者分别贡献 $16/\pi^4$ 与 $32/\pi^4$，因此总范数 $48/\pi^4$，与 式 (5.39) 相符。

例 5.17 (正交角位置振幅) 为了计算 式 (5.41)，不必离散化球面上的微分算符。直接取

$$\psi_S(\mathbf{n}_1,\mathbf{n}_2)=\frac{2}{\sqrt{\mathcal{N}_S}}\sum_{k=0}^{S}B_k\frac{z_1^k z_2^{S-k}}{\sqrt{N_{d,k}N_{d,S-k}}},\qquad (S\ \text{偶数}).$$

由于 $\sum_k|B_k|^2=\mathcal{N}_S/2$，球面正交性给出 $\int|\psi_S|^2=2$。对于 $k=S/2$，这里已经自动包含两个相同玻色模式的 $\sqrt{2}$ 范数因素；再乘一个对称化因子将重复计数。

标量共形模型把初级条件、粒子态归一化与相关函数数据连成一条可复算的论证。进入电子和规范场的相互作用时，必须重新选用 Dirac 与 Maxwell 自由算子，并加入对应的顶角、外态和测量算符；径向标量态的角权重只有经过这样的耦合模型，才能与具体电子或光子观测联系。

第二部分

标准模型与量子相互作用

第 6 章　量子电动力学

量子场论的通用结构现在落实到电子与电磁场：电子由 Dirac 场描述，电磁场由 Maxwell 四势描述，局域 $U(1)$ 对称性通过最小耦合把二者连接。把两个场同时量子化以后，同一个局域顶角会依次产生电子散射、光子吸收与发射，以及更高阶的量子圈修正。QED 的任务不是为这些过程分别建立模型，而是从同一作用量计算它们。

学习顺序因此很直接。先分别量子化 Dirac 场和 Maxwell 场，弄清电子、正电子与两个物理光子偏振从哪里来；再把 Dyson–Wick 展开压缩成 QED Feynman 规则，用树图计算最基本的交换与辐射；随后看圈图怎样修正传播子和顶角。最后再回到自由电子量子光学：真实材料和边界会破坏真空平移对称性，此时不再用自由光子平面波描述整个环境，而把电磁响应装进带边界条件的 Maxwell Green 张量。

6.1　Dirac 与 Maxwell 场量子化

一般量子场论已经说明怎样从自由模得到 Fock 空间、传播子和散射振幅。电磁相互作用只需指定两种具体场：带电 Dirac 场承载电子与正电子，Maxwell 四势承载光子；两者由最小耦合连接。Maxwell 四势还含规范冗余，因此量子化时必须同时保留约束结构，最终只让两个横向偏振进入物理光子空间。

6.1.1　Dirac 场量子化

定义 6.1 (自由 Dirac 场的模展开与费米代数) 自由 Dirac 方程具有正频和负频两支质量壳解。量子理论需要同时满足正定内积、能谱下界和局域等时反对易关系；这三项条件把正频系数解释为电子湮灭算符 b_s，把负频系数解释为正能正电子的产生算符 $d_s^\dagger$。采用普通三维 Dirac–δ 的振子归一化时，场展开系数还必须补偿自旋子的协变归一化，因此

$$\boxed{\hat{\psi}(x)=\sum_s\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\sqrt{\frac{c}{2E_{\mathbf{p}}}}\left[\hat{b}_s(\mathbf{p})u_s(\mathbf{p})\mathrm{e}^{-ip\cdot x/\hbar}+\hat{d}_s^\dagger(\mathbf{p})v_s(\mathbf{p})\mathrm{e}^{+ip\cdot x/\hbar}\right].}\tag{6.1}$$

其中 $p^0=E_{\mathbf{p}}/c>0$，并采用 $u_s^\dagger u_{s'}=v_s^\dagger v_{s'}=(2E_{\mathbf{p}}/c)\delta_{ss'}$ 的自旋子归一化。系数 $\sqrt{c/(2E_{\mathbf{p}})}$ 与普通 $\delta^{(3)}$ 振子代数配合，保证等时场反对易关系具有单位系数。

费米统计由正则反对易代数实现：

$$\boxed{\{b_r(\mathbf{p}),b_s^\dagger(\mathbf{q})\}=\{d_r(\mathbf{p}),d_s^\dagger(\mathbf{q})\}=(2\pi\hbar)^3\delta_{rs}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}),}\tag{6.2}$$

其余反对易子为零。连续场与振子都是算符分布，算符等式须以测试函数涂抹后理解。

命题 6.2 (Dirac 场的模式 CAR 归一化) 假设正文的连续旋量完备关系与等时场 CAR；系数由相同动量测度固定。则有以下结论（原式 式 (6.2)）：

$$\boxed{\{b_r(\mathbf{p}),b_s^\dagger(\mathbf{q})\}=\{d_r(\mathbf{p}),d_s^\dagger(\mathbf{q})\}=(2\pi\hbar)^3\delta_{rs}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}),}$$

证明. 先由等时场 CAR 提取模式算符。记固定时刻的空间 Fourier 变换为

$$\widetilde{\psi}(t,\mathbf{p})=\int\mathrm{d}^3x\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar}\psi(t,\mathbf{x}).$$

自由模式展开及 $E_{-\mathbf{p}}=E_{\mathbf{p}}$ 给出

$$\widetilde{\psi}(t,\mathbf{p})=\sqrt{\frac{c}{2E_{\mathbf{p}}}}\sum_s\left[b_s(\mathbf{p})u_s(\mathbf{p})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_{\mathbf{p}}t/\hbar}+d_s^\dagger(-\mathbf{p})v_s(-\mathbf{p})\mathrm{e}^{+\mathrm{i}E_{\mathbf{p}}t/\hbar}\right].$$

同一 Hamiltonian 动量的正负能基满足

$$u_r^\dagger(\mathbf{p})u_s(\mathbf{p}) = v_r^\dagger(\mathbf{p})v_s(\mathbf{p}) = \frac{2E_{\mathbf{p}}}{c}\delta_{rs}, \qquad u_r^\dagger(\mathbf{p})v_s(-\mathbf{p}) = 0.$$

因此模式展开有精确逆变换

$$b_s(\mathbf{p}) = \sqrt{\frac{c}{2E_{\mathbf{p}}}}\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}E_{\mathbf{p}}t/\hbar}u_s^\dagger(\mathbf{p})\widetilde{\psi}(t,\mathbf{p}),$$
$$d_s^\dagger(\mathbf{p}) = \sqrt{\frac{c}{2E_{\mathbf{p}}}}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_{\mathbf{p}}t/\hbar}v_s^\dagger(\mathbf{p})\widetilde{\psi}(t,-\mathbf{p}).$$

等时场 CAR 的 Fourier 变换为

$$\{\widetilde{\psi}_\alpha(t,\mathbf{p}), \widetilde{\psi}_\beta^\dagger(t,\mathbf{q})\} = (2\pi\hbar)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})\delta_{\alpha\beta},$$
$$\{\widetilde{\psi}_\alpha(t,\mathbf{p}), \widetilde{\psi}_\beta(t,\mathbf{q})\} = 0.$$

把逆变换代入，先保留两个独立动量，得到

$$\begin{aligned}\{b_r(\mathbf{p}), b_s^\dagger(\mathbf{q})\} &= \frac{c\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(E_{\mathbf{p}}-E_{\mathbf{q}})t/\hbar}}{2\sqrt{E_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{q}}}}u_r^\dagger(\mathbf{p})u_s(\mathbf{q})(2\pi\hbar)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})\\ &= (2\pi\hbar)^3\delta_{rs}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}),\\ \{d_r^\dagger(\mathbf{p}), d_s(\mathbf{q})\} &= \frac{c\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(E_{\mathbf{p}}-E_{\mathbf{q}})t/\hbar}}{2\sqrt{E_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{q}}}}v_r^\dagger(\mathbf{p})v_s(\mathbf{q})(2\pi\hbar)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})\\ &= (2\pi\hbar)^3\delta_{rs}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}).\end{aligned}$$

第二式利用反对易子的对称性及交换哑指标，即为所述 $\{d_r, d_s^\dagger\}$。$\{b, d^\dagger\}$、$\{b, b\}$、$\{d^\dagger, d^\dagger\}$ 由第二条 Fourier CAR 消失；$\{b_r(\mathbf{p}), d_s(\mathbf{q})\}$ 则含 $\delta^{(3)}(\mathbf{p}+\mathbf{q})u_r^\dagger(\mathbf{p})v_s(\mathbf{q})$，由反向动量的正交关系为零。取伴随覆盖其余组合。这直接从场 CAR 证明了式 (6.2)。

下面完整核对反向关系：由模式 CAR 恢复等时场 CAR，并检查模式测度与旋量归一化的一致性。把正文的自由场展开写成

$$\psi_\alpha(t,\mathbf{x}) = \sum_s\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\sqrt{\frac{c}{2E_{\mathbf{p}}}}\left[b_s(\mathbf{p})u_{s,\alpha}(\mathbf{p})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x/\hbar} + d_s^\dagger(\mathbf{p})v_{s,\alpha}(\mathbf{p})\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}\right],$$
$$\psi_\beta^\dagger(t,\mathbf{y}) = \sum_{s'}\int\frac{\mathrm{d}^3p'}{(2\pi\hbar)^3}\sqrt{\frac{c}{2E_{\mathbf{p}'}}}\left[b_{s'}^\dagger(\mathbf{p}')u_{s',\beta}^\dagger(\mathbf{p}')\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p'\cdot y/\hbar} + d_{s'}(\mathbf{p}')v_{s',\beta}^\dagger(\mathbf{p}')\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p'\cdot y/\hbar}\right].$$

只有 $\{b, b^\dagger\}$ 与 $\{d, d^\dagger\}$ 两类项保留。用模算符反对易关系先完成 $\mathbf{p}'$ 积分，在等时 $x^0 = y^0$ 得

$$\{\psi_\alpha(t,\mathbf{x}), \psi_\beta^\dagger(t,\mathbf{y})\} = \int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{c}{2E_{\mathbf{p}}}\sum_s\Big[u_{s,\alpha}(\mathbf{p})u_{s,\beta}^\dagger(\mathbf{p})\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})/\hbar} + v_{s,\alpha}(\mathbf{p})v_{s,\beta}^\dagger(\mathbf{p})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})/\hbar}\Big].$$

第二项作变量替换 $\mathbf{p}\mapsto-\mathbf{p}$，于是两项具有同一 Fourier 相位：

$$\{\psi_\alpha(t,\mathbf{x}), \psi_\beta^\dagger(t,\mathbf{y})\} = \int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{c}{2E_{\mathbf{p}}}\left[\sum_s u_s(\mathbf{p})u_s^\dagger(\mathbf{p}) + \sum_s v_s(-\mathbf{p})v_s^\dagger(-\mathbf{p})\right]_{\alpha\beta}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})/\hbar}.$$

正、负能旋量完备关系分别为

$$\sum_s u_s(\mathbf{p})u_s^\dagger(\mathbf{p}) = (\not{p} + m_{\mathrm{e}}c)\gamma^0, \qquad \sum_s v_s(-\mathbf{p})v_s^\dagger(-\mathbf{p}) = (\not{p}' - m_{\mathrm{e}}c)\gamma^0,$$

其中 $p = (E_{\mathbf{p}}/c, \mathbf{p})$、$p' = (E_{\mathbf{p}}/c, -\mathbf{p})$。两式相加时空间动量项与质量项分别抵消，只剩

$$(\not{p} + m_{\mathrm{e}}c)\gamma^0 + (\not{p}' - m_{\mathrm{e}}c)\gamma^0 = (\not{p} + \not{p}')\gamma^0$$

$$= \frac{2E_{\mathbf{p}}}{c}\,\gamma^0\gamma^0 = \frac{2E_{\mathbf{p}}}{c}\,\mathbb{I}(4).$$

因此展开中的 $c/(2E_{\mathbf{p}})$ 恰好相消，最后用 Fourier 表示

$$\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})/\hbar} = \delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y})$$

得到

$$\{\psi_\alpha(t,\mathbf{x}),\psi^\dagger_\beta(t,\mathbf{y})\} = \delta_{\alpha\beta}\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y}),$$

这恢复了等时场 CAR；与前面的逆变换计算合并，得到场与模式两组正则关系的等价性。 □

命题 6.3 (正则归一化与正能粒子谱) 上述模展开和反对易关系给出等时正则关系

$$\{\psi_\alpha(\mathbf{x},t),\psi^\dagger_\beta(\mathbf{y},t)\} = \delta_{\alpha\beta}\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y}).$$

正规序后的自由哈密顿量因而为

$$\boxed{:H_D:=\sum_s\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}E_{\mathbf{p}}\left[b^\dagger_s(\mathbf{p})b_s(\mathbf{p})+d^\dagger_s(\mathbf{p})d_s(\mathbf{p})\right].} \tag{6.3}$$

在有限盒的单模记号中，同一反对易代数给 $(b^\dagger_a)^2=(d^\dagger_a)^2=0$；连续表象对应任意同一归一化波包产生算符的平方为零。因此费米 Fock 空间由反对称张量幂构成，Pauli 不相容性与正能谱由同一代数结构共同决定。

命题 6.4 (自由 Dirac 二次算子的正规序谱) 采用自由 Dirac 模式完备关系和 CAR，并将真空常数按同一正规序处方消去；结论为自由模式上的算子恒等式。则有以下结论（原式 式 (6.3)）：

$$\boxed{:H_D:=\sum_s\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}E_{\mathbf{p}}\left[b^\dagger_s(\mathbf{p})b_s(\mathbf{p})+d^\dagger_s(\mathbf{p})d_s(\mathbf{p})\right].}$$

证明. 自由 Dirac 单粒子 Hamiltonian 为

$$\hat h_D = -\mathrm{i}\hbar c\,\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\nabla}+\beta_D m_{\mathrm{e}}c^2.$$

先看场展开中两类空间–时间模本身。正频模

$$\Phi^{(+)}_{\mathbf{p}s}(x) = u_s(\mathbf{p})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}$$

满足 $\mathrm{i}\hbar\partial_t\Phi^{(+)}=+E_{\mathbf{p}}\Phi^{(+)}$；由自由 Dirac 方程 $\mathrm{i}\hbar\partial_t\Phi^{(+)}=\hat h_D\Phi^{(+)}$，所以它是 $\hat h_D$ 的 $+E_{\mathbf{p}}$ 本征模。负频模

$$\Phi^{(-)}_{\mathbf{p}s}(x) = v_s(\mathbf{p})\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}$$

则满足

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\Phi^{(-)}_{\mathbf{p}s} = -E_{\mathbf{p}}\Phi^{(-)}_{\mathbf{p}s} = \hat h_D\Phi^{(-)}_{\mathbf{p}s}.$$

因此正文场展开中的 b_s 乘在 $+E$ 单粒子本征模上，而 $d^\dagger_s$ 乘在 $-E$ 单粒子本征模上；后一个负号正是未正规序 Hamiltonian 中 $-d_sd^\dagger_s$ 的来源。

为避免连续归一化中的 $\delta^{(3)}(\mathbf{0})$ 干扰计数，先把体系放在有限盒中。用正交归一的单粒子模记号写

$$\hat\psi = \sum_a\left(\hat b_a\Phi^{(+)}_a+\hat d^\dagger_a\Phi^{(-)}_a\right),$$

其中 $a=(\mathbf{p},s)$。自由 Hamiltonian 是一体算符的二次量子化：

$$\begin{aligned}\hat{H}_D &= \int \mathrm{d}^3x\, \hat{\psi}^\dagger \hat{h}_D \hat{\psi} \\ &= \sum_{a,b}\Big[b_a^\dagger b_b \langle \Phi_a^{(+)}|\hat{h}_D|\Phi_b^{(+)}\rangle + b_a^\dagger d_b^\dagger \langle \Phi_a^{(+)}|\hat{h}_D|\Phi_b^{(-)}\rangle \\ &\qquad + d_a b_b \langle \Phi_a^{(-)}|\hat{h}_D|\Phi_b^{(+)}\rangle + d_a d_b^\dagger \langle \Phi_a^{(-)}|\hat{h}_D|\Phi_b^{(-)}\rangle \Big].\end{aligned}$$

由于 $\hat{h}_D$ 厄米，不同本征值的模正交；同一动量处 $+E_{\mathbf{p}}$ 与 $-E_{\mathbf{p}}$ 不同，所以两个交叉矩阵元都为零。其余两个矩阵元为

$$\begin{aligned}\langle \Phi_a^{(+)}|\hat{h}_D|\Phi_b^{(+)}\rangle &= +E_a\delta_{ab}, \\ \langle \Phi_a^{(-)}|\hat{h}_D|\Phi_b^{(-)}\rangle &= -E_a\delta_{ab}.\end{aligned}$$

于是有限盒中严格得到

$$\hat{H}_D = \sum_a E_a \left(b_a^\dagger b_a - d_a d_a^\dagger \right).$$

正文的因子 $\sqrt{c/(2E_{\mathbf{p}})}$ 与 $u_s^\dagger u_{s'} = v_s^\dagger v_{s'} = (2E_{\mathbf{p}}/c)\delta_{ss'}$ 恰好把上述模内积化成 Kronecker–δ；取无限体积极限后 $\sum_{\mathbf{p}}/V$ 恢复为 $\int \mathrm{d}^3p/(2\pi\hbar)^3$。

现在才使用费米反对易关系。有限盒中 $\{d_a, d_b^\dagger\} = \delta_{ab}$，故逐模有

$$-d_a d_a^\dagger = d_a^\dagger d_a - 1.$$

因此

$$\hat{H}_D = \sum_a E_a \left(b_a^\dagger b_a + d_a^\dagger d_a \right) - \sum_a E_a.$$

最后一项与占据态无关，是自由场真空零点常数；正规序把它减去。恢复连续动量归一化后便得到正文 式 (6.3)。所以“正电子具有正能量”并不是把经典负能解手工改号：负频模先给出 $-dd^\dagger$，再由费米反对易代数把它重排为 $+d^\dagger d$ 加真空常数。 □

正文结果的两个归一化核验都在章末展开：等时反对易子中负频项必须先作 $\mathbf{p} \mapsto -\mathbf{p}$，再与正频项合并；Hamiltonian 则先保留 $-dd^\dagger$，再用费米重排得到 $+d^\dagger d$ 与真空常数。式 (2.148) 的 $\Pi_+ + \Pi_- = I_4$ 正是第一步计算的有限维内容。

例：Dirac 场的错误统计

量子化规则可以由理论必须同时具有能谱下界与正定态范数来检验。把模展开代入尚未正规序的自由哈密顿量时，电子和正电子部分具有结构

$$H_D \supset \sum_s \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3} E_{\mathbf{p}} \big(b_s^\dagger b_s - d_s d_s^\dagger \big).$$

如果错误地令正电子算符满足玻色关系 $[d, d^\dagger] = +1$，重排第二项得到

$$-dd^\dagger = -d^\dagger d - 1,$$

于是每增加一个正电子，正规序后的能量反而减少 $E_{\mathbf{p}}$；不断增加占据数便使能谱没有下界。若改取 $[d, d^\dagger] = -1$ 试图修复能量符号，则一正电子态 $d^\dagger|0\rangle$ 的范数变为负值。两条路都不可接受。

反对易关系则给

$$\{d, d^\dagger\} = 1 \quad \Longrightarrow \quad -dd^\dagger = d^\dagger d - 1,$$

所以电子和正电子都以 $+E_{\mathbf{p}}$ 计入激发能，同时 $(d^\dagger)^2 = 0$。正能谱、正定 Hilbert 空间和 Pauli 不相容性因此是同一反对易代数的三个后果；再结合 Noether 电荷便能同时确定 $d^\dagger$ 所产生激发的电荷符号。

全局 $U(1)$ Noether 电荷在正规序后成为

$$\boxed{Q = q_{\mathrm{e}} \sum_{s} \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^3} \left[b_s^{\dagger} b_s - d_s^{\dagger} d_s \right].} \tag{6.4}$$

命题 6.5 (自由 Dirac 电荷在 Fock 基上的作用) 采用正文电荷定义、模式归一化和正规序；共用稠密有限粒子检验域。则有以下结论（原式 式 (6.4)）：

$$\boxed{Q = q_{\mathrm{e}} \sum_{s} \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^3} \left[b_s^{\dagger} b_s - d_s^{\dagger} d_s \right].}$$

证明. 从

$$Q = q_{\mathrm{e}} \int \mathrm{d}^3 x \, \psi^{\dagger}(t,\mathbf{x}) \psi(t,\mathbf{x})$$

出发，把正、负频模展开逐项相乘。空间积分给

$$\int \mathrm{d}^3 x \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{x}/\hbar} = (2\pi\hbar)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{p}'),$$

因此同频项先化为

$$Q_{bb} = q_{\mathrm{e}} \sum_{ss'} \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^3} \frac{c}{2E_{\mathbf{p}}} b_s^{\dagger}(\mathbf{p}) b_{s'}(\mathbf{p}) u_s^{\dagger}(\mathbf{p}) u_{s'}(\mathbf{p}),$$

$$Q_{dd} = q_{\mathrm{e}} \sum_{ss'} \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^3} \frac{c}{2E_{\mathbf{p}}} d_s(\mathbf{p}) d_{s'}^{\dagger}(\mathbf{p}) v_s^{\dagger}(\mathbf{p}) v_{s'}(\mathbf{p}).$$

用旋量归一化

$$u_s^{\dagger} u_{s'} = v_s^{\dagger} v_{s'} = \frac{2E_{\mathbf{p}}}{c} \delta_{ss'}$$

后，$c/(2E_{\mathbf{p}})$ 与旋量范数相消。正负频交叉项的空间积分给 $\delta^{(3)}(\mathbf{p}+\mathbf{p}')$，因此实际内积是 $u^{\dagger}(\mathbf{p}) v(-\mathbf{p})$ 及其共轭。它们分别属于同一 $H_0(\mathbf{p})$ 的 $+E$ 和 $-E$ 本征空间，由式 (2.149) 的正交性为零；不能把 $u^{\dagger}(\mathbf{p}) v(\mathbf{p})$ 无条件设为零。于是

$$Q = q_{\mathrm{e}} \sum_{s} \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^3} \left[b_s^{\dagger}(\mathbf{p}) b_s(\mathbf{p}) + d_s(\mathbf{p}) d_s^{\dagger}(\mathbf{p}) \right].$$

再使用反对易关系

$$\begin{aligned} d_s(\mathbf{p}) d_s^{\dagger}(\mathbf{p}) &= \{ d_s(\mathbf{p}), d_s^{\dagger}(\mathbf{p}) \} - d_s^{\dagger}(\mathbf{p}) d_s(\mathbf{p}) \\ &= \text{真空常数} - d_s^{\dagger}(\mathbf{p}) d_s(\mathbf{p}). \end{aligned}$$

按正文采用的正规序约定减去真空常数项后，得到

$$:Q: = q_{\mathrm{e}} \sum_{s} \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^3} \left[b_s^{\dagger}(\mathbf{p}) b_s(\mathbf{p}) - d_s^{\dagger}(\mathbf{p}) d_s(\mathbf{p}) \right],$$

即式 (6.4)。作用在一粒子态上可直接检验

$$:Q: \, b_s^{\dagger}|0\rangle = q_{\mathrm{e}} \, b_s^{\dagger}|0\rangle, \qquad :Q: \, d_s^{\dagger}|0\rangle = -q_{\mathrm{e}} \, d_s^{\dagger}|0\rangle.$$

由于 $q_{\mathrm{e}} < 0$，$d_s^{\dagger}$ 产生的反粒子携带正电荷 $-q_{\mathrm{e}}$。 □

因此 $d^{\dagger}$ 激发携带与电子相反的电荷。负频经典解在量子化后对应正能反粒子产生算符；Dirac 海是这一场论结构的历史单粒子表述。

6.1.2 Dirac 传播子与因果性

命题 6.6 (Dirac 反对易核的因果支撑) 自由 Dirac 场的局域性由同一质量壳上的正、负频分支共同保证。为把这一事实与标量场的因果结构直接联系起来，定义标量 Pauli–Jordan 核

$$\Delta(x-y)\equiv\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{c}{2E_{\mathbf{p}}}\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x-y)/\hbar}-\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot(x-y)/\hbar}\right].$$

利用 Dirac 自旋子的完备关系，场反对易子可写成

$$\boxed{\{\hat{\psi}_\alpha(x),\bar{\hat{\psi}}_\beta(y)\}=\left(\mathrm{i}\hbar\partial\!\!\!/_x+m_{\mathrm{e}}c\right)_{\alpha\beta}\Delta(x-y).}\tag{6.5}$$

标量场的 Pauli–Jordan 核满足：当 $(x-y)^2<0$ 时，$\Delta(x-y)=0$。有限阶局域微分算符不会扩大分布的支撑，因此式 (6.5) 在类空间隔同样为零。费米场本身不是玻色型可观测量；由偶数个费米场构成的局域可观测量，例如 $\bar{\psi}\psi$ 与 $j^\mu=q_{\mathrm{e}}c\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$，由这一反对易结构得到类空间隔处的对易性，从而满足微观因果性。

命题 6.7 (Dirac 对易核的标量因式分解) 设自由 Dirac 算子与标量质量壳核采用相同 Fourier 和 CAR 约定；恒等式按算符值分布理解。则有以下结论（原式 式 (6.5)）：

$$\boxed{\{\hat{\psi}_\alpha(x),\bar{\hat{\psi}}_\beta(y)\}=\left(\mathrm{i}\hbar\partial\!\!\!/_x+m_{\mathrm{e}}c\right)_{\alpha\beta}\Delta(x-y).}$$

证明. 由式 (6.1)，$\hat{\psi}$ 含 bu 与 $d^\dagger v$ 两类项，而 $\bar{\hat{\psi}}$ 含 $b^\dagger\bar{u}$ 与 $d\bar{v}$。四种交叉组合中只有

$$\{b_s(\mathbf{p}),b^\dagger_{s'}(\mathbf{q})\},\qquad\{d^\dagger_s(\mathbf{p}),d_{s'}(\mathbf{q})\}$$

非零。完成 $\mathbf{q}$ 积分并使用自旋完备关系后，得到

$$\{\hat{\psi}_\alpha(x),\bar{\hat{\psi}}_\beta(y)\}=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{c}{2E_{\mathbf{p}}}\Big[(\not{p}+m_{\mathrm{e}}c)_{\alpha\beta}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x-y)/\hbar}+(\not{p}-m_{\mathrm{e}}c)_{\alpha\beta}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot(x-y)/\hbar}\Big].$$

另一方面，逐项作用 $\mathrm{i}\hbar\partial\!\!\!/_x+m_{\mathrm{e}}c$ 有

$$\begin{aligned}(\mathrm{i}\hbar\partial\!\!\!/_x+m_{\mathrm{e}}c)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x-y)/\hbar}&=(\not{p}+m_{\mathrm{e}}c)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x-y)/\hbar},\\(\mathrm{i}\hbar\partial\!\!\!/_x+m_{\mathrm{e}}c)\left[-\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot(x-y)/\hbar}\right]&=(\not{p}-m_{\mathrm{e}}c)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot(x-y)/\hbar}.\end{aligned}$$

把两式与 Pauli–Jordan 核的定义比较，即得到式 (6.5)。 □

费米场的时序积在交换两个费米算符时必须带负号：

$$\mathcal{T}\hat{\psi}(x)\bar{\hat{\psi}}(y)=\Theta(x^0-y^0)\hat{\psi}(x)\bar{\hat{\psi}}(y)-\Theta(y^0-x^0)\bar{\hat{\psi}}(y)\hat{\psi}(x).\tag{6.6}$$

由此定义 Dirac 的 Feynman 二点函数

$$S_F(x-y)\equiv\langle0|\mathcal{T}\hat{\psi}(x)\bar{\hat{\psi}}(y)|0\rangle.$$

对两个时间排序区域分别使用正、负频模，再由 p^0 复平面上的 Feynman 边界条件合并，可得统一的四动量表示

$$\boxed{S_F(x-y)=\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi\hbar)^4}\frac{\mathrm{i}\hbar(\not{p}+m_{\mathrm{e}}c)}{p^2-m_{\mathrm{e}}^2c^2+\mathrm{i}0^+}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x-y)/\hbar}.}\tag{6.7}$$

其分子来自 Clifford 代数恒等式

$$(\not{p}-m_{\mathrm{e}}c)(\not{p}+m_{\mathrm{e}}c)=p^2-m_{\mathrm{e}}^2c^2,$$

所以传播子是自由一阶 Dirac 算符在 Feynman 边界条件下的 Green 核：

$$\boxed{(\mathrm{i}\hbar\partial\!\!\!/_x - m_\mathrm{e}c)S_F(x-y) = \mathrm{i}\hbar\,\delta^{(4)}(x-y)\mathbb{I}(4).} \tag{6.8}$$

命题 6.8 (Dirac Green 核的算符逆) 采用正文 Feynman 边界值处方与 Clifford 关系；时序微分的等时接触项由 CAR 固定。则有以下结论（原式 式 (6.8)）：

$$\boxed{(\mathrm{i}\hbar\partial\!\!\!/_x - m_\mathrm{e}c)S_F(x-y) = \mathrm{i}\hbar\,\delta^{(4)}(x-y)\mathbb{I}(4).}$$

证明. 再计算时序二点函数的两个时间分支。真空条件 $b|0\rangle = d|0\rangle = 0$ 使非零的 Wightman 核仅剩

$$\begin{aligned}
\langle 0|\hat{\psi}(x)\bar{\hat{\psi}}(y)|0\rangle &= \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{c}{2E_\mathbf{p}}(p\!\!\!/ + m_\mathrm{e}c)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x-y)/\hbar},\\
\langle 0|\bar{\hat{\psi}}(y)\hat{\psi}(x)|0\rangle &= \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{c}{2E_\mathbf{p}}(p\!\!\!/ - m_\mathrm{e}c)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot(x-y)/\hbar}.
\end{aligned}$$

时序乘积的第二项因为交换两个费米算符多出负号。把第一项解释为 $p^0 = +E_\mathbf{p}/c$ 极点的留数，把第二项解释为 $p^0 = -E_\mathbf{p}/c$ 极点的留数，并采用 Feynman 处方

$$p^2 - m_\mathrm{e}^2c^2 \longrightarrow p^2 - m_\mathrm{e}^2c^2 + \mathrm{i}0^+,$$

两个三维质量壳积分合并为

$$S_F(x-y) = \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi\hbar)^4}\frac{\mathrm{i}\hbar(p\!\!\!/ + m_\mathrm{e}c)}{p^2 - m_\mathrm{e}^2c^2 + \mathrm{i}0^+}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x-y)/\hbar},$$

即式 (6.7)。

最后作用自由 Dirac 算符：

$$\begin{aligned}
(\mathrm{i}\hbar\partial\!\!\!/_x - m_\mathrm{e}c)S_F(x-y) &= \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi\hbar)^4}\mathrm{i}\hbar\,\frac{(p\!\!\!/ - m_\mathrm{e}c)(p\!\!\!/ + m_\mathrm{e}c)}{p^2 - m_\mathrm{e}^2c^2 + \mathrm{i}0^+}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x-y)/\hbar}\\
&= \mathrm{i}\hbar\int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi\hbar)^4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x-y)/\hbar}\\
&= \mathrm{i}\hbar\,\delta^{(4)}(x-y)\mathbb{I}(4),
\end{aligned}$$

从而得到式 (6.8)。 □

这说明传播子分子并非独立的记忆规则：同一个 $p\!\!\!/ + m_\mathrm{e}c$ 既由一阶矩阵算符的代数逆产生，也由自旋完备关系产生。

同一二点函数还可以从费米型高斯积分得到。由于采用 $x^0 = ct$，作用量写成 $S = c^{-1}\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{L}$。定义具有能量量纲的自由 Dirac 算符

$$\mathsf{D}_{0,x} \equiv \mathrm{i}\hbar c\partial\!\!\!/_x - m_\mathrm{e}c^2, \tag{6.9}$$

并以 Feynman 边界条件定义其右逆核

$$\mathsf{D}_{0,x}\mathsf{D}_0^{-1}(x,y) = \delta^{(4)}(x-y)\mathbb{I}(4). \tag{6.10}$$

这两个 Green 核只差自由 Dirac 算符采用“动量量纲”还是“能量量纲”的归一化。二者的对应关系为

$$\boxed{\mathsf{D}_0^{-1}(x,y) = \frac{S_F(x-y)}{\mathrm{i}\hbar c}.} \tag{6.11}$$

这个归一化因子可直接由 $\mathsf{D}_{0,x} = c(\mathrm{i}\hbar\partial\!\!\!/_x - m_\mathrm{e}c)$ 与 式 (6.8)，

$$\mathsf{D}_{0,x}\left[\frac{S_F(x-y)}{\mathrm{i}\hbar c}\right]=\delta^{(4)}(x-y)\mathbb{I}(4),$$

与右逆定义式 (6.10) 比较即得到 式 (6.11)。场量纲满足 $[\psi]=[\bar\psi]=\mathrm{m}^{-3/2}$，而 $[\mathsf{D}_0^{-1}]=\mathrm{J}^{-1}\mathrm{m}^{-4}$。若 Grassmann 外源 $\mathcal{J}_\psi$ 与 $\overline{\mathcal{J}}_\psi$ 满足 $[\mathcal{J}_\psi]=[\overline{\mathcal{J}}_\psi]=\mathrm{J\,m}^{-3/2}$，则自由生成泛函为

$$\boxed{\frac{Z_0[\mathcal{J}_\psi,\overline{\mathcal{J}}_\psi]}{Z_0[0,0]}=\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar c}\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\,\overline{\mathcal{J}}_\psi(x)\mathsf{D}_0^{-1}(x,y)\mathcal{J}_\psi(y)\right].} \tag{6.12}$$

命题 6.9 (Grassmann 高斯源的生成泛函) 设有限模 Grassmann 二次核可逆，采用正文源次序与左右微分约定；连续极限保持同一核和正则化。则有以下结论（原式 式 (6.12)）：

$$\boxed{\frac{Z_0[\mathcal{J}_\psi,\overline{\mathcal{J}}_\psi]}{Z_0[0,0]}=\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar c}\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\,\overline{\mathcal{J}}_\psi(x)\mathsf{D}_0^{-1}(x,y)\mathcal{J}_\psi(y)\right].}$$

证明. 含 Grassmann 外源的自由作用量为

$$S_0[\psi,\bar\psi;\mathcal{J}_\psi,\overline{\mathcal{J}}_\psi]=\frac{1}{c}\int \mathrm{d}^4x\,\left[\bar\psi\mathsf{D}_0\psi+\overline{\mathcal{J}}_\psi\psi+\bar\psi\mathcal{J}_\psi\right].$$

相应泛函积分是

$$Z_0[\mathcal{J}_\psi,\overline{\mathcal{J}}_\psi]=\int\mathcal{D}\bar\psi\,\mathcal{D}\psi\,\exp\left\{\frac{\mathrm{i}}{\hbar c}\int \mathrm{d}^4x\,[\bar\psi\mathsf{D}_0\psi+\overline{\mathcal{J}}_\psi\psi+\bar\psi\mathcal{J}_\psi]\right\}.$$

连续时空指标下的 Grassmann 高斯积分仍可作平移，取

$$\psi=\psi'-\mathsf{D}_0^{-1}\mathcal{J}_\psi,\qquad \bar\psi=\bar\psi'-\overline{\mathcal{J}}_\psi\mathsf{D}_0^{-1}.$$

逐项展开二次型：

$$\begin{aligned}\bar\psi\mathsf{D}_0\psi+\overline{\mathcal{J}}_\psi\psi+\bar\psi\mathcal{J}_\psi&=(\bar\psi'-\overline{\mathcal{J}}_\psi\mathsf{D}_0^{-1})\mathsf{D}_0(\psi'-\mathsf{D}_0^{-1}\mathcal{J}_\psi)\\&\quad+\overline{\mathcal{J}}_\psi(\psi'-\mathsf{D}_0^{-1}\mathcal{J}_\psi)+(\bar\psi'-\overline{\mathcal{J}}_\psi\mathsf{D}_0^{-1})\mathcal{J}_\psi\\&=\bar\psi'\mathsf{D}_0\psi'-\overline{\mathcal{J}}_\psi\mathsf{D}_0^{-1}\mathcal{J}_\psi.\end{aligned}$$

第二步使用 $\mathsf{D}_0\mathsf{D}_0^{-1}=1$，两个线性项分别相消。Grassmann 平移的雅可比行列式为 1，所以与外源无关的高斯积分等于 $Z_0[0,0]$，余下外源项给出式 (6.12)。

量纲检查为

$$[\mathcal{J}_\psi][\overline{\mathcal{J}}_\psi][\mathsf{D}_0^{-1}]\,\mathrm{m}^8=(\mathrm{J}^2\mathrm{m}^{-3})(\mathrm{J}^{-1}\mathrm{m}^{-4})\mathrm{m}^8=\mathrm{J\,m}=[\hbar c].$$

因此生成泛函指数无量纲；这也排除了把 D_0^{-1} 写成 $S_F/(\mathrm{i}\hbar)$ 的可能性。 □

因此正则量子化得到的时序二点函数、Grassmann 源泛函的二阶导数，以及自由 Dirac 二次核的 Feynman 逆，都是同一个 Green 核的不同表示。

6.1.3 Coulomb 规范

经典 Maxwell 方程只含两个传播偏振，但四势 A^μ 却有四个分量；多出来的自由度不是新粒子，而是同一电磁场的规范冗余。量子化时如果把四个分量都当作独立谐振子，会同时破坏约束和物理态计数。Coulomb 规范的价值在于先把瞬时约束与两个横向传播自由度分开，使物理光子 Hilbert 空间可以直接看见。

Maxwell 场不能像三个独立标量场那样直接量子化，因为四势含有规范冗余。三维势满足

$$\mathbf{E}=-\nabla\phi-\partial_t\mathbf{A},\qquad \mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A},$$

而 Maxwell 拉氏量对 $\dot\phi$ 完全不依赖，所以 $\Pi_\phi=0$ 是初级约束。对 ϕ 变分又给出 Gauss 定律；无源区因此只剩横向电磁自由度。Coulomb 规范

$$\nabla\cdot\mathbf{A}=0$$

直接把这一物理相空间显式化。

约束意味着正则括号也必须投影到横向子空间。定义

$$(P_T)_{ij}=\delta_{ij}-\frac{\partial_i\partial_j}{\nabla^2},$$

其中 ∇^{-2} 按给定边界条件定义。物理变量 $A^T=P_TA$、$\Pi^T=P_T\Pi$ 满足

$$\boxed{[A_i(\mathbf{x}),\Pi_j(\mathbf{y})]=\mathrm{i}\hbar\,\delta^T_{ij}(\mathbf{x}-\mathbf{y}),} \tag{6.13}$$

其中

$$\delta^T_{ij}(\mathbf{r})=\int\frac{\mathrm{d}^3\kappa}{(2\pi)^3}\,(\delta_{ij}-\hat\kappa_i\hat\kappa_j)\,\mathrm{e}^{i\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{r}}.$$

因此光子的两个偏振并不是从 A^μ 中“手工删掉”两个分量，而是规范约束后横向物理相空间的两个独立方向。

对每个自由波矢 $\boldsymbol{\kappa}$ 选两个横向单位矢量 $\boldsymbol{\epsilon}_\lambda$，$\lambda=1,2$，满足 $\boldsymbol{\kappa}\cdot\boldsymbol{\epsilon}_\lambda=0$ 与 $\boldsymbol{\epsilon}^*_\lambda\cdot\boldsymbol{\epsilon}_{\lambda'}=\delta_{\lambda\lambda'}$。它们在横向平面上的完备关系为

$$\sum_{\lambda=1}^{2}\epsilon_{\lambda i}\epsilon^*_{\lambda j}=\delta_{ij}-\hat\kappa_i\hat\kappa_j.$$

于是矢势的正常模展开为

$$\boxed{\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r},t)=\sum_{\lambda=1}^{2}\int\frac{\mathrm{d}^3\kappa}{(2\pi)^3}\sqrt{\frac{\hbar}{2\varepsilon_0\omega_{\boldsymbol{\kappa}}}}\left[\boldsymbol{\epsilon}_\lambda(\boldsymbol{\kappa})a_\lambda(\boldsymbol{\kappa})\mathrm{e}^{i\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{r}-\mathrm{i}\omega_{\boldsymbol{\kappa}}t}+\mathrm{h.c.}\right],} \tag{6.14}$$

其中 $\omega_{\boldsymbol{\kappa}}=c|\boldsymbol{\kappa}|$，且

$$[a_\lambda(\boldsymbol{\kappa}),a^\dagger_{\lambda'}(\boldsymbol{\kappa}')]=(2\pi)^3\delta_{\lambda\lambda'}\delta^{(3)}(\boldsymbol{\kappa}-\boldsymbol{\kappa}').$$

哈密顿量因而是两个横向谐振子分支的直和：

$$H_{\mathrm{EM}}=\sum_{\lambda=1}^{2}\int\frac{\mathrm{d}^3\kappa}{(2\pi)^3}\hbar\omega_{\boldsymbol{\kappa}}\left(a^\dagger_\lambda a_\lambda+\frac12\right).$$

单模相干态 $a|\alpha\rangle=\alpha|\alpha\rangle$ 的 $\langle\mathbf{A}\rangle$ 满足经典 Maxwell 方程；当相对量子涨落随平均光子数增大而受控减小时，量子辐射场连续过渡到半经典外场描述。

连续平面波展开已经固定真空光子的两个偏振。在腔和纳米结构中还要回答两个实际问题：一个光子的场幅度如何由能量归一化决定，以及具有同一平均能量的光态为何产生不同交换统计。

6.1.3.1 无损正常模的光子归一化

命题 6.10 (无损正常模的每光子归一化) 在无损、无色散、封闭的非磁性腔中，设实对称正定介电张量为 $\varepsilon_r(\mathbf{r})$。取频率 $\omega_\lambda>0$ 的实驻波模 $\mathbf{f}_\lambda$ 满足

$$\nabla\times\nabla\times\mathbf{f}_\lambda=\frac{\omega_\lambda^2}{c^2}\varepsilon_r\mathbf{f}_\lambda,\qquad\nabla\cdot(\varepsilon_r\mathbf{f}_\lambda)=0,$$
$$\int\mathrm{d}^3r\,\mathbf{f}_\lambda\cdot\varepsilon_r\mathbf{f}_{\lambda'}=\delta_{\lambda\lambda'}. \tag{6.15}$$

边界取理想导体条件或其他使旋度分部积分表面项为零的自伴条件。单模坐标 $\mathbf{A}=Q_\lambda\mathbf{f}_\lambda/\sqrt{\varepsilon_0}$ 给

$$H_\lambda=\tfrac12(P_\lambda^2+\omega_\lambda^2Q_\lambda^2)=\hbar\omega_\lambda(a^\dagger_\lambda a_\lambda+\tfrac12), \tag{6.16}$$

并且该模的正频电场是

$$\hat{\mathbf{E}}_\lambda^{(+)}(\mathbf{r},t)=\mathrm{i}\sqrt{\frac{\hbar\omega_\lambda}{2\varepsilon_0}}\,\mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r})a_\lambda \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_\lambda t}. \tag{6.17}$$

这些表达式只在上述能量与自伴条件下适用；有色散时需加入材料能量，有损时需保留连续环境。

证明. 令 $\mathbf{E}=-\dot{Q}_\lambda\mathbf{f}_\lambda/\sqrt{\varepsilon_0}$、$\mathbf{B}=Q_\lambda\nabla\times\mathbf{f}_\lambda/\sqrt{\varepsilon_0}$。模方程乘 $\mathbf{f}_\lambda$ 并积分，边界项为零，得到

$$\int \mathrm{d}^3r\,|\nabla\times\mathbf{f}_\lambda|^2=\frac{\omega_\lambda^2}{c^2}\int \mathrm{d}^3r\,\mathbf{f}_\lambda\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_r\mathbf{f}_\lambda=\frac{\omega_\lambda^2}{c^2}.$$

电磁能 $\frac12\int(\varepsilon_0\mathbf{E}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_r\mathbf{E}+\mu_0^{-1}|\mathbf{B}|^2)\mathrm{d}^3r$ 因而为 $(\dot{Q}_\lambda^2+\omega_\lambda^2Q_\lambda^2)/2$，正则动量为 $P_\lambda=\dot{Q}_\lambda$。使用式 (3.7) 的反解

$$Q_\lambda=\sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_\lambda}}(a_\lambda+a_\lambda^\dagger),\qquad P_\lambda=-\mathrm{i}\sqrt{\frac{\hbar\omega_\lambda}{2}}(a_\lambda-a_\lambda^\dagger)$$

得到 Hamiltonian；$a_\lambda(t)=a_\lambda\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_\lambda t}$ 再给电场。由于 $[\mathbf{f}_\lambda]=\mathrm{m}^{-3/2}$，式 (6.17) 的单位为 $\mathrm{V\,m^{-1}}$。 □

6.1.3.2 正常模与横向 Green 谱

命题 6.11 (正常模与横向 Green 谱的对应) 对上述封闭系统，传播子空间中的 Green 核为

$$\mathbf{G}_T^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)=c^2\sum_\lambda\frac{\mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r})\otimes\mathbf{f}_\lambda^*(\mathbf{r}')}{\omega_\lambda^2-(\omega+\mathrm{i}0^+)^2}. \tag{6.18}$$

在 $\omega>0$，

$$\operatorname{Im}_H\mathbf{G}_T^R=\frac{\pi c^2}{2}\sum_\lambda\frac{\mathbf{f}_\lambda\otimes\mathbf{f}_\lambda^*}{\omega_\lambda}\delta(\omega-\omega_\lambda). \tag{6.19}$$

量子场与经典 Green 张量使用同一组模式及能量归一化；完整 Green 张量还包含由 Gauss 约束确定的纵向部分。

证明. 在加权内积 $\langle\mathbf{u},\mathbf{v}\rangle_\varepsilon=\int\mathbf{u}^*\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_r\mathbf{v}\,\mathrm{d}^3r$ 下展开任意物理横向场。Maxwell 算符作用于单个模给

$$\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\omega)\mathbf{f}_\lambda=\frac{\omega_\lambda^2-\omega^2}{c^2}\boldsymbol{\varepsilon}_r\mathbf{f}_\lambda.$$

逐模求逆并用完备关系得到谱和。$\operatorname{Im}(x-\mathrm{i}0^+)^{-1}=\pi\delta(x)$ 和正频根的 Jacobian $1/(2\omega_\lambda)$ 给第二式。

把电场模展开中的真空收缩 $\langle0|a_\lambda a_{\lambda'}^\dagger|0\rangle=\delta_{\lambda\lambda'}$ 与谱和比较，可得正频谱分量的真空相关

$$\langle0|\hat{\mathbf{E}}^{(+)}(\mathbf{r},\omega)\hat{\mathbf{E}}^{(-)}(\mathbf{r}',\omega')|0\rangle=\frac{\hbar\mu_0\omega^2}{\pi}\operatorname{Im}_H\mathbf{G}_T^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\delta(\omega-\omega').$$

离散腔中该式在频率分布意义下读取；它也是后面连续储库涨落公式的无损正常模极限。 □

例：周期盒、连续归一化与每体积的光子态密度

在边长 L、体积 $V=L^3$ 的真空周期盒中，$\boldsymbol{\kappa}=2\pi\mathbf{n}/L$，每个非零波矢有两个横向偏振。离散模满足 $[a_{\boldsymbol{\kappa}\lambda},a_{\boldsymbol{\kappa}'\lambda'}^\dagger]=\delta_{\boldsymbol{\kappa}\boldsymbol{\kappa}'}\delta_{\lambda\lambda'}$。每个格点占据波矢体积 $(2\pi)^3/V$，因此

$$\sum_{\boldsymbol{\kappa}}\longrightarrow\frac{V}{(2\pi)^3}\int\mathrm{d}^3\kappa,\qquad \delta_{\boldsymbol{\kappa}\boldsymbol{\kappa}'}\longrightarrow\frac{(2\pi)^3}{V}\delta^{(3)}(\boldsymbol{\kappa}-\boldsymbol{\kappa}').$$

与式 (6.14) 相同的连续算符是 $a_\lambda(\boldsymbol{\kappa})=\sqrt{V}\,a_{\boldsymbol{\kappa}\lambda}$，故其对易子为 $(2\pi)^3\delta^{(3)}$，离散场前的 $V^{-1/2}$ 正好转成连续积分系数。若改用没有 $(2\pi)^3$ 的 delta 对易子，必须同时缩放算符和场系数，不能只改积分测度。

真实单光子态由归一化波包构造：

$$|1_F\rangle=\sum_{\lambda=1}^{2}\int\frac{\mathrm{d}^3\kappa}{(2\pi)^3}F_\lambda(\boldsymbol{\kappa})a_\lambda^\dagger(\boldsymbol{\kappa})|0\rangle,\qquad \sum_\lambda\int\frac{\mathrm{d}^3\kappa}{(2\pi)^3}|F_\lambda|^2=1. \tag{6.20}$$

对易关系给 $\langle 1_F|1_F\rangle=1$，平均激发能为 $\sum_\lambda\int\hbar c|\boldsymbol{\kappa}|\,|F_\lambda|^2\mathrm{d}^3\kappa/(2\pi)^3$；单个确定波矢的态则是不可归一化的广义本征态。

在频率区间 $[\omega,\omega+\mathrm{d}\omega]$ 计数两个偏振的格点，得到每单位体积的态密度

$$\rho_\gamma(\omega)\mathrm{d}\omega=\frac{2}{(2\pi)^3}4\pi\kappa^2\mathrm{d}\kappa=\frac{\omega^2}{\pi^2c^3}\mathrm{d}\omega. \tag{6.21}$$

真空 Green 张量的独立核验是

$$\frac{2\omega}{\pi c^2}\,\mathrm{Tr}\,\mathrm{Im}\,\mathbf{G}_0^R(\mathbf{r},\mathbf{r};\omega)=\frac{2\omega}{\pi c^2}\frac{3\omega}{6\pi c}=\rho_\gamma(\omega).$$

这里用了式 (2.182) 附近得到的真空局域谱；它把模式计数、每光子能量和 Green 响应的归一化连在一起。

6.1.3.3 相干态与单模热态的涨落

定义 6.12 (相干态与单模热态) 相干态是单位范数的湮灭算符本征态 $a|\alpha\rangle=\alpha|\alpha\rangle$，$\alpha\in\mathbb{C}$。单模热态是温度 $T>0$ 下的 Gibbs 密度算符 $\rho_{\mathrm{th}}=\mathrm{e}^{-H_\lambda/(k_BT)}/\,\mathrm{Tr}\,\mathrm{e}^{-H_\lambda/(k_BT)}$。二者在数态基中分别为

$$|\alpha\rangle=\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle, \tag{6.22}$$

$$\rho_{\mathrm{th}}=(1-x)\sum_{n=0}^{\infty}x^n|n\rangle\langle n|,\qquad x=\mathrm{e}^{-\hbar\omega_\lambda/(k_BT)},\quad \bar n=\frac{x}{1-x}. \tag{6.23}$$

相干态的平均振幅非零，热态则 $\langle a\rangle=0$，即使二者有相同 $\bar n$。

对单模相干态，式 (6.17) 给平均正频场幅度 $\mathbf{e}_+=\mathrm{i}\sqrt{\hbar\omega_\lambda/(2\varepsilon_0)}\,\mathbf{f}_\lambda\alpha$。完整实场是 $\mathbf{e}_+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_\lambda t}+\mathbf{e}_+^*\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_\lambda t}$。若写成 $\mathrm{Re}[\boldsymbol{\mathcal{E}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_\lambda t}]$，则 $\boldsymbol{\mathcal{E}}=2\mathbf{e}_+$；正频幅度与实场复幅度之间的这个二倍关系同时影响电子耦合和时间平均功率。

命题 6.13 (数涨落、正交分量与二阶相关) 令 $N=a^\dagger a$、$X=(a+a^\dagger)/\sqrt{2}$、$Y=(a-a^\dagger)/(\mathrm{i}\sqrt{2})$，则 $[X,Y]=\mathrm{i}$。相干态满足

$$\langle N\rangle=|\alpha|^2,\qquad \mathrm{Var}\,N=|\alpha|^2,\qquad \mathrm{Var}\,X=\mathrm{Var}\,Y=\tfrac12. \tag{6.24}$$

热态满足

$$\mathrm{Var}\,N=\bar n(1+\bar n),\qquad \mathrm{Var}\,X=\mathrm{Var}\,Y=\bar n+\tfrac12. \tag{6.25}$$

对 $\bar n>0$，零延迟正规序相关 $g^{(2)}(0)=\langle N(N-1)\rangle/\bar n^2$ 依次是相干态的 1、热态的 2 和数态 $|n\rangle$ 的 $1-1/n$。

证明. 相干态递推 $c_{n+1}\sqrt{n+1}=\alpha c_n$ 与范数固定 $c_0=\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}$，因此数概率是 Poisson 权重。对其产生函数

$$F_\alpha(z)=\langle z^N\rangle=\mathrm{e}^{|\alpha|^2(z-1)}$$

在 $z=1$ 求一、二次导数，得 $\langle N\rangle=|\alpha|^2$ 和 $\langle N(N-1)\rangle=|\alpha|^4$。

热态中零点能在配分函数归一化时相消，故几何权重的产生函数为 $F_T(z)=(1-x)/(1-xz)$。其导数给 $\langle N\rangle=x/(1-x)$、$\langle N(N-1)\rangle=2x^2/(1-x)^2$。由 $N^2=N(N-1)+N$ 得两种方差。

相干态中 $\langle a\rangle=\alpha$、$\langle a^2\rangle=\alpha^2$、$\langle aa^\dagger\rangle=|\alpha|^2+1$。逐项展开 X^2,Y^2 并减去均值平方，剩下各自 $1/2$。因此 $\Delta X\Delta Y=1/2$，或 $\Delta Q\Delta P=\hbar/2$。热态的数态对角性使 $\langle a\rangle=\langle a^2\rangle=0$，而 $\langle aa^\dagger\rangle=\bar n+1$，于是两个正交分量方差均为 $\bar n+1/2$。 □

例：同为四个光子的平均能量，交换统计仍不同

比较 $|4\rangle$、$\alpha=2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ 的相干态，以及 $x=4/5$ 的热态。它们均有 $\langle N\rangle=4$，但数方差依次为 $0,4,20$，$\langle N(N-1)\rangle$ 依次为 $12,16,32$。

若在受控微扰区间内一光子吸收振幅正比于 a，两光子吸收振幅正比于 a^2，且其他电子核和失谐相同，那么一光子概率采样 $\langle a^\dagger a\rangle=4$，两光子概率则采样 $\langle a^{\dagger 2}a^2\rangle=12,16,32$。所以仅匹配平均光子数无法匹配所有电子边带概率；进入强耦合时必须保留完整联合幺正演化。

定义 6.14 (电子电流与量子辐射场的耦合) 在 Coulomb 规范中，横向辐射的线性耦合为

$$H_{I,T}(t)=-\int \mathrm{d}^3r\,\hat{\mathbf{j}}_{\mathrm{ch,T}}(\mathbf{r},t)\cdot\hat{\mathbf{A}}_T(\mathbf{r},t). \tag{6.26}$$

Gauss 约束同时产生纵向 Coulomb 能量，不能在具有纵向电荷响应的过程中舍去。单电子电荷流矩阵元是 $q_{\mathrm{e}}c\Psi_f^\dagger\boldsymbol{\alpha}\Psi_i$，与式 (2.114) 的 QED 顶角使用相同的 Dirac 双线性。

6.1.4 协变规范量子化

Coulomb 规范的优点是物理自由度一眼可见：只量子化两个横向模式。它的代价是 Lorentz 协变性不显式。协变散射论反过来选择“先保留四势的四个分量，再从扩大后的状态空间中筛出物理态”。因此这一小节真正需要回答两个问题：为什么扩大后的空间会出现负范数方向，以及规范条件怎样把这些方向从可观测物理中消掉。答案分别由不定 Minkowski 度规和 Gupta–Bleuler 条件给出。

协变散射论改用规范固定后的 Maxwell 拉氏量

$$\mathcal{L}_{\mathrm{EM},\xi_{\mathrm{gf}}}=-\frac{1}{4\mu_0}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}-\frac{1}{2\xi_{\mathrm{gf}}\mu_0}(\partial_\mu A^\mu)^2, \tag{6.27}$$

其中无量纲参数 ξ_{gf} 只标记规范固定方式；$\xi_{\mathrm{gf}}=1$ 为 Feynman 规范。协变形式先把四势的四个分量都放入扩大后的状态空间，再用约束和零范数等价关系提取两个物理光子自由度。

在 Feynman 规范中，自由方程为 $\Box A^\mu=0$。对四波矢 $\kappa^\mu=(\omega_{\boldsymbol{\kappa}}/c,\boldsymbol{\kappa})$ 选一组 Minkowski 正交基 ϵ_λ^μ，$\lambda=0,1,2,3$，并取

$$\epsilon_\lambda\cdot\epsilon_{\lambda'}^*=\eta_{\lambda\lambda'}. \tag{6.28}$$

四势可展开为

$$A^\mu(x)=\sum_{\lambda=0}^{3}\int\frac{\mathrm{d}^3\kappa}{(2\pi)^3}\sqrt{\frac{\hbar}{2\varepsilon_0\omega_{\boldsymbol{\kappa}}}}\left[\epsilon_\lambda^\mu a_\lambda\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa\cdot x}+\epsilon_\lambda^{\mu*}a_\lambda^\dagger\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\kappa\cdot x}\right]. \tag{6.29}$$

省略的算符自变量均为 $\boldsymbol{\kappa}$。基的完备性给

$$\boxed{\sum_{\lambda,\lambda'}\eta^{\lambda\lambda'}\epsilon_\lambda^\mu\epsilon_{\lambda'}^{\nu*}=\eta^{\mu\nu}.} \tag{6.30}$$

正则量子化相应要求

$$\boxed{[a_\lambda(\boldsymbol{\kappa}),a_{\lambda'}^\dagger(\boldsymbol{\kappa}')]=-\eta_{\lambda\lambda'}(2\pi)^3\delta^{(3)}(\boldsymbol{\kappa}-\boldsymbol{\kappa}').} \tag{6.31}$$

时间样模因而具有负范数，

$$\langle 0|a_0(\boldsymbol{\kappa})a_0^\dagger(\boldsymbol{\kappa}')|0\rangle=-(2\pi)^3\delta^{(3)}(\boldsymbol{\kappa}-\boldsymbol{\kappa}'), \tag{6.32}$$

说明扩大后的协变态空间本身不是物理 Hilbert 空间。

把 $A^\mu=A^{\mu(+)}+A^{\mu(-)}$ 分成正、负频部分后，Gupta–Bleuler 条件选择物理态：

$$\boxed{\partial_\mu A^{\mu(+)}(x)|\Psi_{\mathrm{phys}}\rangle=0.} \tag{6.33}$$

若光子沿 z 方向传播，并取 $\epsilon^{\mu}_{(0)}=(1,0,0,0)$、$\epsilon^{\mu}_{(3)}=(0,0,0,1)$，该条件化为

$$\boxed{(a_3-a_0)|\Psi_{\rm phys}\rangle=0.} \tag{6.34}$$

相应组合

$$|N\rangle=(a_3^{\dagger}-a_0^{\dagger})|0\rangle$$

具有

$$\boxed{\langle N|N\rangle=0,} \tag{6.35}$$

所以时间样与纵向激发只产生零范数规范方向。对这些方向取商以后，物理 Hilbert 空间只留下两个横向光子偏振。

规范固定同时使 Maxwell 二次核可逆。对式 (6.27) 分部积分可写成

$$S^{(2)}_{\mathrm{EM},\xi_{\rm gf}}=\frac{1}{2c}\int \mathrm{d}^4x\, A_\mu \frac{1}{\mu_0}\left[\eta^{\mu\nu}\Box-\left(1-\frac{1}{\xi_{\rm gf}}\right)\partial^\mu\partial^\nu\right]A_\nu. \tag{6.36}$$

在四波矢空间定义纵向和横向投影算符

$$P_L^{\mu\nu}(\kappa)=\frac{\kappa^\mu\kappa^\nu}{\kappa^2},\qquad P_T^{\mu\nu}(\kappa)=\eta^{\mu\nu}-P_L^{\mu\nu}(\kappa),$$

则二次核为

$$\boxed{\mathcal{K}^{\mu\nu}_{\xi_{\rm gf}}(\kappa)=-\frac{\kappa^2}{\mu_0}\left(P_T^{\mu\nu}+\frac{1}{\xi_{\rm gf}}P_L^{\mu\nu}\right).} \tag{6.37}$$

投影代数

$$P_T^2=P_T,\qquad P_L^2=P_L,\qquad P_TP_L=P_LP_T=0,\qquad P_T+P_L=I \tag{6.38}$$

把四维矢量空间分成两个互补本征子空间，因此核的逆为

$$\boxed{(\mathcal{K}^{-1}_{\xi_{\rm gf}})^{\mu\nu}(\kappa)=-\frac{\mu_0}{\kappa^2}\left(P_T^{\mu\nu}+\xi_{\rm gf}P_L^{\mu\nu}\right).} \tag{6.39}$$

施加 Feynman 边界值后，真空时序二点函数为

$$\boxed{\widetilde{D}_F^{\mu\nu}(\kappa)=\frac{-\mathrm{i}\mu_0\hbar}{\kappa^2+\mathrm{i}0^+}\left[\eta^{\mu\nu}-(1-\xi_{\rm gf})\frac{\kappa^\mu\kappa^\nu}{\kappa^2+\mathrm{i}0^+}\right].} \tag{6.40}$$

Feynman 规范把它化为

$$\boxed{\widetilde{D}_F^{\mu\nu}(\kappa)=\frac{-\mathrm{i}\mu_0\hbar\eta^{\mu\nu}}{\kappa^2+\mathrm{i}0^+}.} \tag{6.41}$$

物理四动量 $q^\mu=\hbar\kappa^\mu$ 与四波矢表示之间满足

$$\boxed{\begin{aligned}D_F^{\mu\nu}(x-y)&=\int\frac{\mathrm{d}^4\kappa}{(2\pi)^4}\frac{-\mathrm{i}\mu_0\hbar\eta^{\mu\nu}}{\kappa^2+\mathrm{i}0^+}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa\cdot(x-y)},\\&=\int\frac{\mathrm{d}^4q}{(2\pi\hbar)^4}\frac{-\mathrm{i}\mu_0\hbar^3\eta^{\mu\nu}}{q^2+\mathrm{i}0^+}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot(x-y)/\hbar}.\end{aligned}} \tag{6.42}$$

因此以物理四动量表示内部光子线时，传播子分子携带 $\hbar^3$。守恒流满足 $q_\mu j^\mu=0$，所以规范依赖的纵向项在规范不变矩阵元中消失。

协变路径积分还必须处理同一规范轨道被重复积分的问题。前一章已经在一般规范群上由规范轨道方向的泛函 Jacobian 建立了 Faddeev–Popov 恒等式；QED 这里只代入阿贝尔 $U(1)$ 的规范变换。取

$$G[A]=\partial_\mu A^\mu, \qquad A^\alpha_\mu = A_\mu - \partial_\mu \alpha,$$

则规范条件沿轨道的线性响应为

$$\frac{\delta G[A^\alpha](x)}{\delta \alpha(y)} = -\Box_x \delta^{(4)}(x-y).$$

因此

$$\boxed{\Delta_{\mathrm{FP}}[A] = \det(-\Box),} \tag{6.43}$$

并且这个行列式与 A_μ 无关。于是阿贝尔鬼场只给出可吸收入归一化的自由二次行列式，不存在鬼场–光子顶角；非阿贝尔理论中轨道 Jacobian 含规范联络，鬼场相互作用才会出现。

把规范切片值写成 $G[A]=f$，再以宽度 ξ_{gf} 的 Gaussian 权重对辅助函数 $f(x)$ 积分，就得到同一规范轨道上的协变规范族：若把与 A_μ 无关的泛函测度归一化常数记为 $\mathcal{N}_{\mathrm{gf}}$，则

$$\boxed{\begin{aligned}&\int \mathcal{D}f\, \exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}}{2\hbar c\,\mu_0 \xi_{\mathrm{gf}}}\int \mathrm{d}^4x\, f^2(x)\right]\delta(\partial_\mu A^\mu - f)\\ &\quad = \mathcal{N}_{\mathrm{gf}} \exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}}{2\hbar c\,\mu_0 \xi_{\mathrm{gf}}}\int \mathrm{d}^4x\,(\partial_\mu A^\mu)^2\right].\end{aligned}} \tag{6.44}$$

式 (6.44) 正好产生式 (6.27) 的规范固定项。ξ_{gf} 因而是规范切片族的参数；规范不变可观测量对它的依赖由 Ward/BRST 恒等式消去。

Maxwell 约束把实光子的物理自由度限制为两个横向偏振。散射振幅中还需要把这两个偏振的求和写成协变张量。设实光子的物理四动量为 k^μ，满足 $k^2=0$；再选一个满足 $k\cdot n\neq 0$ 的辅助四矢量 n^μ 来固定偏振代表元。取

$$k\cdot\epsilon_\lambda = 0, \qquad n\cdot\epsilon_\lambda = 0, \qquad \epsilon_\lambda\cdot\epsilon^*_{\lambda'} = -\delta_{\lambda\lambda'}, \qquad \lambda=1,2. \tag{6.45}$$

两个物理偏振的完备张量为

$$\boxed{\sum_{\lambda=1}^{2}\epsilon^\mu_\lambda(k)\epsilon^{\nu*}_\lambda(k) = -\eta^{\mu\nu} + \frac{k^\mu n^\nu + n^\mu k^\nu}{k\cdot n} - \frac{n^2 k^\mu k^\nu}{(k\cdot n)^2}.} \tag{6.46}$$

命题 6.15 (物理极化空间的协变完备投影) 设零四动量与所选辅助矢量满足正文条件，两个物理极化向量正交归一；相等在横向空间或规范等价类中理解。则有以下结论（原式 式 (6.46)）：

$$\boxed{\sum_{\lambda=1}^{2}\epsilon^\mu_\lambda(k)\epsilon^{\nu*}_\lambda(k) = -\eta^{\mu\nu} + \frac{k^\mu n^\nu + n^\mu k^\nu}{k\cdot n} - \frac{n^2 k^\mu k^\nu}{(k\cdot n)^2}.}$$

证明. 取实光子的物理四动量 k^μ，满足 $k^2=0$，并选一个不与 k 正交的辅助四矢量 n^μ。物理偏振 ϵ^μ_λ 满足

$$k\cdot\epsilon_\lambda = 0, \qquad n\cdot\epsilon_\lambda = 0, \qquad \epsilon_\lambda\cdot\epsilon^*_{\lambda'} = -\delta_{\lambda\lambda'}, \qquad \lambda=1,2.$$

偏振和

$$P^{\mu\nu}(k,n) \equiv \sum_{\lambda=1,2}\epsilon^\mu_\lambda\epsilon^{\nu*}_\lambda$$

必须由 $\eta^{\mu\nu}, k^\mu, n^\mu$ 构成，并满足

$$P^{\mu\nu}k_\nu = 0, \qquad P^{\mu\nu}n_\nu = 0.$$

从一般张量设式

$$P^{\mu\nu} = -\eta^{\mu\nu} + A(k^\mu n^\nu + n^\mu k^\nu) + Bk^\mu k^\nu + Cn^\mu n^\nu$$

出发。与 k_ν 收缩并用 $k^2=0$：

$$0=-k^\mu+A(k\cdot n)k^\mu+C(k\cdot n)n^\mu.$$

由于 k^μ, n^μ 独立，

$$A=\frac{1}{k\cdot n},\qquad C=0.$$

再与 n_ν 收缩：

$$0=-n^\mu+\frac{k^\mu n^2+n^\mu(k\cdot n)}{k\cdot n}+B(k\cdot n)k^\mu,$$

从 k^μ 系数得到

$$B=-\frac{n^2}{(k\cdot n)^2}.$$

因此

$$P^{\mu\nu}(k,n)=-\eta^{\mu\nu}+\frac{k^\mu n^\nu+n^\mu k^\nu}{k\cdot n}-\frac{n^2k^\mu k^\nu}{(k\cdot n)^2}.$$

若振幅的光子指标与守恒流 J_μ 收缩，并满足 $k^\mu J_\mu=0$，则

$$J_\mu P^{\mu\nu}(k,n)J^*_\nu=-J_\mu J^{\mu*}.$$

所有依赖辅助矢量 n^μ 的项都消失。因此在规范不变可观测量中，物理偏振求和常可在与守恒振幅收缩之后简写为 $-\eta^{\mu\nu}$；这不是偏振空间本身的恒等式。 □

辅助矢量 n^μ 只选择规范代表元，不进入规范不变的可观测量。若光子指标与守恒流 J_μ 收缩，$k^\mu J_\mu=0$ 使所有含 k^μ 的项消失，因此

$$\boxed{J_\mu\left(\sum_{\lambda=1}^{2}\epsilon^\mu_\lambda\epsilon^{\nu*}_\lambda\right)J^*_\nu=-J_\mu J^{\mu*}.}\tag{6.47}$$

所以常用的 $-\eta^{\mu\nu}$ 替换只在与守恒振幅收缩以后成立；它不是两个物理偏振子空间在完整四维 Minkowski 空间中的恒等算符。

例：z 方向光子的偏振与螺旋度

取

$$k^\mu=\left(\frac{\hbar\omega}{c},0,0,\frac{\hbar\omega}{c}\right),\qquad k^2=0,$$

并在辐射规范代表元中取两个线偏振

$$\epsilon^\mu_x=(0,1,0,0),\qquad \epsilon^\mu_y=(0,0,1,0).$$

逐项可检验

$$k\cdot\epsilon_x=k\cdot\epsilon_y=0,\qquad \epsilon_x^2=\epsilon_y^2=-1,\qquad \epsilon_x\cdot\epsilon_y=0.$$

因此这两个四矢量确实张成与传播方向垂直的二维物理偏振空间。它们的显式完备和为

$$\epsilon^\mu_x\epsilon^\nu_x+\epsilon^\mu_y\epsilon^\nu_y=\mathrm{diag}(0,1,1,0),$$

这正是式 (6.46) 在 $n^\mu=(1,0,0,0)$ 下的结果。

对角化绕传播轴的转动，更自然的基是圆偏振

$$\epsilon^\mu_\lambda=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,\mathrm{i}\lambda,0),\qquad \lambda=\pm1.\tag{6.48}$$

三维矢量表示的 z 轴转动生成元满足

$$(S_z)_{ij} = -\mathrm{i}\epsilon_{3ij}, \qquad S_z\,\boldsymbol{\epsilon}_\lambda = \lambda\boldsymbol{\epsilon}_\lambda.$$

所以有限转动给出

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi S_z}\boldsymbol{\epsilon}_\lambda = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda\phi}\boldsymbol{\epsilon}_\lambda.$$

这说明 $\lambda = \pm 1$ 正是沿 $\mathbf{k}$ 的两个光子螺旋度。线偏振与圆偏振并不是两类不同光子，而只是同一个二维物理偏振空间的两组基：

$$\epsilon_x = \frac{\epsilon_+ + \epsilon_-}{\sqrt{2}}, \qquad \epsilon_y = \frac{\epsilon_+ - \epsilon_-}{\mathrm{i}\sqrt{2}}.$$

散射实验若不分辨光子偏振，求和的是这个二维空间的一组完备基，因此用线偏振基或螺旋度基计算必须给出相同的未偏振截面。

例：有质量矢量场为什么多一个纵向偏振

为了和光子比较，考虑质量为 $M > 0$ 的自由 Proca 模，取四动量

$$k^\mu = \left(\frac{E}{c}, 0, 0, p\right), \qquad k^2 = M^2c^2, \qquad E^2 = M^2c^4 + c^2p^2.$$

两个横向偏振仍可取 ϵ_x^μ、ϵ_y^μ。但此时还存在第三个满足 $k\cdot\epsilon_L = 0$ 的归一化纵向偏振：

$$\boxed{\epsilon_L^\mu(k) = \left(\frac{p}{Mc}, 0, 0, \frac{E}{Mc^2}\right).} \tag{6.49}$$

逐项检查得到

$$k\cdot\epsilon_L = \frac{E}{c}\frac{p}{Mc} - p\frac{E}{Mc^2} = 0,$$
$$\epsilon_L^2 = \frac{p^2}{M^2c^2} - \frac{E^2}{M^2c^4} = -1.$$

因此有质量自旋 1 粒子具有三个物理偏振。三者的完备和为

$$\boxed{\sum_{\lambda=1,2,L}\epsilon_\lambda^\mu(k)\epsilon_\lambda^{\nu*}(k) = -\eta^{\mu\nu} + \frac{k^\mu k^\nu}{M^2c^2}.} \tag{6.50}$$

由上式的显式分量 $\epsilon_L^0 = p/(Mc)$ 与 $\boldsymbol{\epsilon}_L = (E/Mc^2)\hat{\mathbf{p}}$ 可见，在固定非零三动量 p 下取 $M\to 0$ 时，各分量均为 $O(M^{-1})$，因而有质量矢量场的纵向偏振不存在逐分量平滑的无质量极限。无质量规范场出现规范冗余；规范约束把纵向和时间样自由度从物理 Hilbert 空间中移除，只留下前一个算例中的两个螺旋度。标准模型的 $W^\pm, Z$ 因 Higgs 机制有质量，纵向偏振成为真实自由度；它与 Higgs 场中沿真空对称轨道的切向标量涨落之间的关系由破缺规范理论的质量矩阵和约束结构确定。

实验真正制备和探测的是进入相互作用区之前、离开相互作用区之后能够独立传播的粒子；而场论计算首先给出的却是若干时空点上的场关联函数。两者之间因此还缺少一步：必须从相关函数中取出与一个真实外部粒子对应的传播部分，只留下相互作用本身的振幅。

对稳定粒子，这一步可以从精确二点函数的质量壳结构看清楚。当四动量接近真实粒子的质量壳时，二点函数出现一个单粒子极点；极点的位置给出物理质量，极点的留数给出场算符与规范化单粒子态之间的重叠。LSZ 约化所做的就是用自由逆运动算符消去这段外部传播，再按极点留数归一化，并把结果投影到真实电子自旋态或真实光子的横向偏振态。得到的剩余部分才是散射振幅。

因此，“截肢外腿”不是在图上把最外面的一条线擦掉，而是对质量壳极点执行一个明确的代数留数运算。内部传播线并不代表渐近探测到的单粒子态，所以不进行同样的质量壳投影。

光子外腿使用物理四动量 $k^\mu = \hbar\kappa^\mu$。把式 (6.37) 的四波矢核改写成物理四动量核，定义

$$\mathscr{K}_{\xi_{\mathrm{gf}}}^{\mu\nu}(k) \equiv \mathcal{K}_{\xi_{\mathrm{gf}}}^{\mu\nu}(\kappa = k/\hbar) = -\frac{k^2}{\mu_0\hbar^2}\left(P_T^{\mu\nu} + \frac{1}{\xi_{\mathrm{gf}}}P_L^{\mu\nu}\right). \tag{6.51}$$

由式 (6.42)，自由核与物理四动量表示的二点函数满足 $\mathscr{K}_{\mu\rho}\widetilde{D}_F^{\rho\nu}=\mathrm{i}\hbar\,\delta_\mu{}^\nu$。电子传播子同样满足自由 Dirac 逆核乘传播子等于 $\mathrm{i}\hbar$。因此两类外腿的截肢算符都必须含 $(\mathrm{i}\hbar)^{-1}$：

$$\boxed{\begin{aligned}&\text{电子外腿:}\quad \widetilde{S}(p)\xrightarrow{[Z_{\mathrm{pole}}^{(e)}]^{-1/2}(\not{p}-mc)/(\mathrm{i}\hbar)} u,\bar{u},v,\bar{v},\\&\text{光子外腿:}\quad \widetilde{D}_{\mu\nu}(k)\xrightarrow{[Z_{\mathrm{pole}}^{(\gamma)}]^{-1/2}\mathscr{K}^{\mu\rho}(k)/(\mathrm{i}\hbar)} \varepsilon_\rho^{(\lambda)}(k),\qquad k\cdot\varepsilon^{(\lambda)}=0.\end{aligned}} \tag{6.52}$$

这里用 $Z_{\mathrm{pole}}^{(e)}$ 与 $Z_{\mathrm{pole}}^{(\gamma)}$ 专门表示当前所用场变量的电子与横向光子单粒子极点权重。它们是二点函数的谱数据，负责把局域场算符产生的状态归一化成单位范数渐近粒子。重整化中常用的 Z_2,Z_3 则表示“裸场与重整化场之间的场强重整化常数”；在一般方案中，它们与单粒子极点权重是不同对象。若采用在壳方案，Z_2,Z_3 被选择来使重整化传播子的相应物理极点留数等于 1。

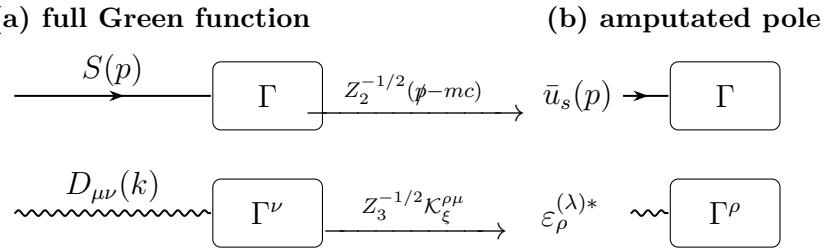


图 6.1: LSZ 约化的图形表示。完整 Green 函数含外腿单粒子极点；自由逆运动核除以 $\mathrm{i}\hbar$ 后消去该传播极点，再投影到壳上电子自旋子或横向光子偏振。Γ 表示其余连通截肢核。

命题 6.16 (稳定 Dirac 单粒子极点的 LSZ 约化) 设精确二点函数有稳定、孤立的单粒子极点，$Z_{\mathrm{pole}}^{(e)}>0$。连通 Green 函数满足 $\widetilde{G}=\widetilde{S}\widetilde{\Gamma}\widetilde{S}+\widetilde{G}_{\mathrm{reg}}$，原始截肢核与余项在极点邻域解析。以下 $m=m_{\mathrm{phys}}$；限式先提取极点，再与对应质量壳动量的旋量收缩，$u_s(p)$ 的记号表示壳上投影，并不假设离壳 p 也有自由 Dirac 零模。严格无质量 QED 的带电红外粒子不自动满足孤立极点假设，必须另指定调节或适用的渐近态方案。电子场与物理单电子态的重叠定义电子极点留数：

$$\boxed{\langle\Omega|\psi(0)|p,s\rangle=\sqrt{Z_{\mathrm{pole}}^{(e)}}\,u_s(p),}\qquad(\not{p}-m_{\mathrm{phys}}c)u_s(p)=0. \tag{6.53}$$

于是精确电子二点函数在质量壳附近具有

$$\boxed{\widetilde{S}(p)\xrightarrow[p^2\to m_{\mathrm{phys}}^2c^2]{}\frac{\mathrm{i}\hbar Z_{\mathrm{pole}}^{(e)}(\not{p}+m_{\mathrm{phys}}c)}{p^2-m_{\mathrm{phys}}^2c^2+\mathrm{i}0^+}+\widetilde{S}_{\mathrm{reg}}(p).} \tag{6.54}$$

$\widetilde{S}_{\mathrm{reg}}$ 在该单粒子极点邻域解析，并包含多粒子连续谱贡献。若连通 Green 函数的一条出射电子外腿在该极点附近写成 $\widetilde{G}(p;\{q\})=\widetilde{S}(p)\widetilde{\Gamma}(p;\{q\})+$ 非极点项，则电子外腿的留数操作为

$$\boxed{\lim_{p^2\to m_{\mathrm{phys}}^2c^2}\bar{u}_s(p)[Z_{\mathrm{pole}}^{(e)}]^{-1/2}\frac{\not{p}-m_{\mathrm{phys}}c}{\mathrm{i}\hbar}\widetilde{G}(p;\{q\})=\sqrt{Z_{\mathrm{pole}}^{(e)}}\,\bar{u}_s(p)\widetilde{\Gamma}(p;\{q\}).} \tag{6.55}$$

证明. 设任意连通 Green 函数含一条出射 Dirac 外腿，写成

$$\widetilde{G}_\alpha(p;\{q\})=\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}\langle\Omega|T\{\psi_\alpha(x)\mathcal{O}(\{q\})\}|\Omega\rangle_c.$$

若完整谱在 $p^2=m_{\mathrm{phys}}^2c^2$ 处含稳定单粒子极点，则极点邻域必可因子化为

$$\widetilde{G}(p;\{q\})=\widetilde{S}(p)\,\widetilde{\Gamma}(p;\{q\})+\widetilde{G}_{\mathrm{reg}}(p;\{q\}),$$

其中 $\widetilde{\Gamma}$ 与 $\widetilde{G}_{\mathrm{reg}}$ 在该极点解析。正文式 (6.53) 给出场–粒子重叠

$$\langle\Omega|\psi(0)|p,s\rangle=\sqrt{Z^{(e)}_{\mathrm{pole}}}\,u_s(p),$$

所以精确二点函数的单粒子极点部分为

$$\widetilde{S}(p)\xrightarrow[p^2\to m^2_{\mathrm{phys}}c^2]{}\frac{\mathrm{i}\hbar Z^{(e)}_{\mathrm{pole}}(\not p+m_{\mathrm{phys}}c)}{p^2-m^2_{\mathrm{phys}}c^2+\mathrm{i}0^+}+\widetilde{S}_{\mathrm{reg}}(p).$$

左乘自由逆 Dirac 核并使用

$$(\not p-mc)(\not p+mc)=p^2-m^2c^2$$

可知

$$[Z^{(e)}_{\mathrm{pole}}]^{-1/2}\frac{\not p-mc}{\mathrm{i}\hbar}\,\widetilde{S}(p)\xrightarrow[p^2\to m^2c^2]{}\sqrt{Z^{(e)}_{\mathrm{pole}}}$$

在取单粒子极点留数的意义下成立。于是

$$\lim_{p^2\to m^2c^2}\bar u_s(p)\,[Z^{(e)}_{\mathrm{pole}}]^{-1/2}\frac{\not p-mc}{\mathrm{i}\hbar}\widetilde{G}(p;\{q\})=\sqrt{Z^{(e)}_{\mathrm{pole}}}\,\bar u_s(p)\widetilde{\Gamma}(p;\{q\}),$$

即正文式 (6.55)。连续谱和其它在该点解析的部分没有相同极点，因此在取留数时消失；严格无质量 QED 的红外粒子结构需按正文给出的调节/包容方案另行处理。原始截肢核因此还要乘 $\sqrt{Z^{(e)}_{\mathrm{pole}}}$，才对应规范化渐近态；其来源是 $Z\cdot Z^{-1/2}=\sqrt{Z}$。这里的未投影逆核乘积只是在提取单粒子极点部分的意义下取极限，不能忽略完整矩阵的解析项。最终与壳上 $\bar u$ 收缩时，逆 Dirac 核的壳上零模消去解析的非极点部分。

□

这条式子把“二点函数具有单粒子极点”转换成“外腿可以被截肢并投影到壳上自旋子”。电子与正电子的四种渐近外态只是同一极点投影在交叉变换下的不同取向：

渐近外态	壳上波函数
入射e^-	$u_s(p)$
出射e^-	$\bar u_s(p)$
入射e^+	$\bar v_s(p)$
出射e^+	$v_s(p)$

(6.56)

命题 6.17 (横向光子单粒子极点的 LSZ 约化) 设物理横向二点函数有单粒子简单极点，$Z^{(\gamma)}_{\mathrm{pole}}>0$，原始外腿截肢核在该极点光滑，其余部分不含同阶奇异性。假定 Ward 恒等式及横向偏振条件成立，先在非零 k^2 计算规范固定逆核，再对物理态取留数。纵向规范等价类不构成额外渐近粒子。光子外态满足同样的极点逻辑，但只在两个横向物理偏振上取留数。定义物理光子极点权重

$$\langle\Omega|A_\mu(0)|k,\lambda\rangle=\sqrt{Z^{(\gamma)}_{\mathrm{pole}}}\,\varepsilon^{(\lambda)}_\mu(k),\qquad k^2=0,\qquad k\cdot\varepsilon^{(\lambda)}=0.\tag{6.57}$$

若一条光子外腿的连通 Green 函数写成 $\widetilde{G}_\nu(k;\{q\})=\widetilde{D}_{\nu\rho}(k)\widetilde{\Gamma}^\rho(k;\{q\})+$ 非极点项，则相应的留数操作为

$$\boxed{\lim_{k^2\to0}\varepsilon^{(\lambda)*}_\mu(k)[Z^{(\gamma)}_{\mathrm{pole}}]^{-1/2}\frac{\mathscr{K}^{\mu\nu}_{\xi_{\mathrm{gf}}}(k)}{\mathrm{i}\hbar}\widetilde{G}_\nu(k;\{q\})=\sqrt{Z^{(\gamma)}_{\mathrm{pole}}}\,\varepsilon^{(\lambda)*}_\rho(k)\widetilde{\Gamma}^\rho(k;\{q\}).}\tag{6.58}$$

证明. 物理单光子态 $|k,\lambda\rangle$ 只含两个横向偏振，$\lambda=1,2$。其场–粒子重叠可写成

$$\langle\Omega|A_\mu(0)|k,\lambda\rangle=\sqrt{Z^{(\gamma)}_{\mathrm{pole}}}\,\varepsilon^{(\lambda)}_\mu(k),\qquad k^2=0,\qquad k\cdot\varepsilon^{(\lambda)}=0.$$

因此精确光子二点函数在横向单光子极点附近具有

$$\widetilde{D}_{\mu\nu}(k)=Z^{(\gamma)}_{\mathrm{pole}}\,\widetilde{D}^{(0)}_{\mu\nu}(k)+\widetilde{D}^{\mathrm{reg}}_{\mu\nu}(k),$$

其中 $\widetilde{D}^{\mathrm{reg}}_{\mu\nu}$ 在该极点邻域解析或属于连续谱部分。物理四动量表示的自由逆 Maxwell 核由式 (6.51) 定义。结合式 (6.42)，可直接相乘得到

$$\begin{aligned}\mathscr{K}^{\mu\rho}_{\xi_{\mathrm{gf}}}(k)\widetilde{D}^{(0)}_{\rho\nu}(k) &= \left[-\frac{k^2}{\mu_0\hbar^2}\left(P_T^{\mu\rho}+\frac{1}{\xi_{\mathrm{gf}}}P_L^{\mu\rho}\right)\right]\\ &\quad\times\left[-\frac{\mathrm{i}\mu_0\hbar^3}{k^2+\mathrm{i}0^+}\left(P_{T,\rho\nu}+\xi_{\mathrm{gf}}P_{L,\rho\nu}\right)\right],\\ &\xrightarrow[k^2\to 0]{} \mathrm{i}\hbar\,(P_T+P_L)^{\mu}{}_{\nu},\\ &= \mathrm{i}\hbar\,\delta^{\mu}{}_{\nu}.\end{aligned}$$

第二行使用 $P_T^2=P_T$、$P_L^2=P_L$ 与 $P_TP_L=0$。于是精确传播子的极点部分满足

$$[Z^{(\gamma)}_{\mathrm{pole}}]^{-1/2}\frac{\mathscr{K}^{\mu\rho}_{\xi_{\mathrm{gf}}}(k)}{\mathrm{i}\hbar}\widetilde{D}_{\rho\nu}(k)\xrightarrow[k^2\to 0]{}[Z^{(\gamma)}_{\mathrm{pole}}]^{1/2}\delta^{\mu}{}_{\nu}.$$

再与 $\varepsilon^{(\lambda)*}_{\mu}$ 或 $\varepsilon^{(\lambda)}_{\mu}$ 收缩，便得到物理光子外态。因而 $(\mathrm{i}\hbar)^{-1}$ 不是可省略的约定因子，而是由二点函数的归一化由前述约定固定。

不同协变规范只改变含 k_μ 或 k_ν 的纵向部分。物理偏振满足

$$k_\mu\varepsilon^{\mu(\lambda)}=0,$$

而与守恒物质流连接时 Ward 恒等式给出

$$k_\mu\mathcal{M}^{\mu}=0.$$

因此 $\varepsilon^\mu\mapsto\varepsilon^\mu+\alpha k^\mu$ 不改变散射矩阵元；光子外腿表示规范等价类中的横向物理态，而不是四势的四个分量各自对应一个粒子。故对于 $\widetilde{G}_\nu=\widetilde{D}_{\nu\rho}\widetilde{\Gamma}^\rho+$非极点项，物理偏振收缩的留数操作留下 $\sqrt{Z^{(\gamma)}_{\mathrm{pole}}}\,\varepsilon^*_\rho\widetilde{\Gamma}^\rho$。此平方根需计入 LSZ 归一化核，不能在一般方案中从原始截肢核的定义中省去。

□

命题 6.18 (多外腿的逐极点 LSZ 约化) 设各外部不变量具有以上单粒子极点，抽去总四动量守恒分布后，最高阶多重极点可因子化为完整外腿二点函数乘原始核 $\widetilde{\Gamma}_{\mathrm{raw}}$。其余项至少缺少一个外腿极点，原始核在相应邻域解析。令 $\widetilde{\Gamma}_{\mathrm{amp}}$ 为原始核乘所有外腿的 $\sqrt{Z_{\mathrm{pole}}}$，逐腿留数及壳上投影给出以下振幅。规范固定核的纵向部分可以出现在中间传播子中；与物理偏振或守恒流收缩后，它不进入散射矩阵元。对每一条外腿重复同一留数操作，连通 Green 函数的最高阶多重极点便分解为外腿极点与一个共同的截肢核，最终得到

$$\boxed{\mathcal{M}_{fi}=\left[\prod_{\text{ext fermions}}u,\bar{u},v,\bar{v}\right]\left[\prod_{\text{ext photons}}\varepsilon^{(\lambda)}\right]\widetilde{\Gamma}_{\mathrm{amp}}.}\tag{6.59}$$

证明. 考虑含 N_f 条费米子外腿和 N_γ 条光子外腿的连通精确 Green 函数。若每一个外部不变量都分别接近一个孤立单粒子极点，多变量 Laurent 展开的最高阶极点部分必可分解为

$$\widetilde{G}_{\mathrm{conn}}=\left(\prod_{a=1}^{N_f}\widetilde{S}_a\right)\left(\prod_{b=1}^{N_\gamma}\widetilde{D}_b\right)\widetilde{\Gamma}_{\mathrm{raw}}+\text{至少缺少一个外腿极点的项}.$$

不同外部坐标具有独立 Fourier 共轭动量，因此逐个外部不变量取留数等价于逐条外腿提取局部 Laurent 系数。对每条费米子外腿乘

$$[Z^{(e)}_{\mathrm{pole}}]^{-1/2}\frac{\not{p}-mc}{\mathrm{i}\hbar},$$

对每条光子外腿乘

$$[Z_{\mathrm{pole}}^{(\gamma)}]^{-1/2}\frac{\mathscr{K}(k)}{\mathrm{i}\hbar},$$

再投影到相应壳上自旋子和横向偏振后，外腿传播极点被除去，但每条腿留下极点权重的平方根。定义

$$\widetilde{\Gamma}_{\mathrm{amp}}=\left(\prod_{a=1}^{N_f}\sqrt{Z_{\mathrm{pole},a}^{(e)}}\right)\left(\prod_{b=1}^{N_\gamma}\sqrt{Z_{\mathrm{pole},b}^{(\gamma)}}\right)\widetilde{\Gamma}_{\mathrm{raw}},$$

并保持 Grassmann 外腿次序以固定费米交换符号，即得到

$$\mathcal{M}_{fi}=\left[\prod_{\text{外部费米子}}\text{壳上}u,\bar{u},v,\bar{v}\right]\left[\prod_{\text{外部光子}}\varepsilon^{(\lambda)}\right]\widetilde{\Gamma}_{\mathrm{amp}}.$$

所有相互作用顶点的平移不变性共同产生整体 $(2\pi\hbar)^4\delta^{(4)}(P_f-P_i)$；抽去这一总四动量守恒因子后，$\mathcal{M}_{fi}$ 才进入截面和衰变率公式。 □

因此电子与光子的 LSZ 约化共同实现“精确单粒子极点 → 渐近物理态 → 连通截肢振幅”的映射。

6.2 QED Feynman 规则

场量子化给出了自由传播子和相互作用 Hamiltonian，但逐项展开 Dyson 级数仍然不适合实际计算。把 Wick 收缩的结果压缩成 QED 图规则后，每张图只需记录外态、内部传播子、顶角和动量积分，规范不变性则通过 Ward 恒等式检查。

自由传播子固定了内部线，局域 $j^\mu A_\mu$ 相互作用固定了唯一基本顶角。传播、交换、湮灭和圈图由同一顶角的不同连接方式产生；作用量同时决定约化费曼规则、费米子符号以及自旋与偏振求和，从而可按外态、通道和微扰阶数系统分类散射过程。

6.2.1 局域顶角的物理图像

QED 的微扰图规则全部来自同一个局域 $U(1)$ 作用量。局域 $U(1)$ 给出

$$\mathcal{L}_I=-q_{\mathrm{e}}c\,\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu. \tag{6.60}$$

这意味着最小 QED 没有彼此独立的“Compton 顶角”、“Coulomb 顶角”或“对产生顶角”。所有过程都使用同一个电子–光子顶角；过程之间的差别仅来自外态种类、顶角连接方式以及内部四动量。

外腿表示制备或探测到的渐近粒子，由 LSZ 约化投影到真实质量壳；内部线则表示 Green 函数的逆核因子，一般不在质量壳上。若内部费米子的物理四动量为 r^μ，约化传播子为

$$S_{\mathrm{red}}(r)=\frac{\mathrm{i}(\not{r}+m_{\mathrm{e}}c)}{r^2-m_{\mathrm{e}}^2c^2+\mathrm{i}0^+},$$

所以真正控制其离壳程度的是分母 $r^2-m_{\mathrm{e}}^2c^2$，而不是所谓“短时间违反能量守恒”的经典图像。每个顶角的四动量守恒始终严格成立。

两顶角树级过程覆盖自由电子 QED 最常见的几类运动学：t 通道交换、s 通道湮灭、同一费米子线上两个光子顶角的两种次序，以及交叉变换后得到的对产生。图 6.2 把这些结构放在同一张图中；它们的差别来自外态指定，而不是基本相互作用律发生改变。

加入圈图以后仍没有新的基本顶角。图 6.3 中的电子自能、真空极化、顶角修正和光子–光子盒图，只是增加了不能由外部四动量唯一确定的内部四动量积分。前三者是 QED 的基本一圈单粒子不可约结构；第四个说明阿贝尔 QED 中 $\gamma\gamma\to\gamma\gamma$ 为什么必须从电子圈图才开始。

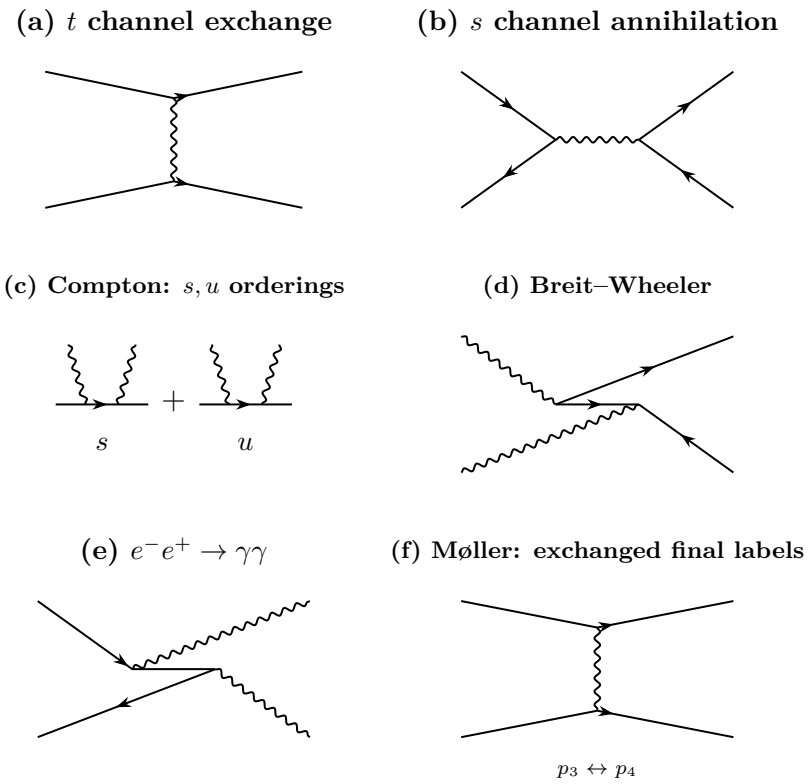


图 6.2: 最低阶 QED 树图的共同谱系。所有黑点都代表同一个 $\bar{\psi}\gamma^{\mu}\psi A_{\mu}$ 顶角；不同过程只改变外腿、内部动量流向与相同费米子交换的相对符号。

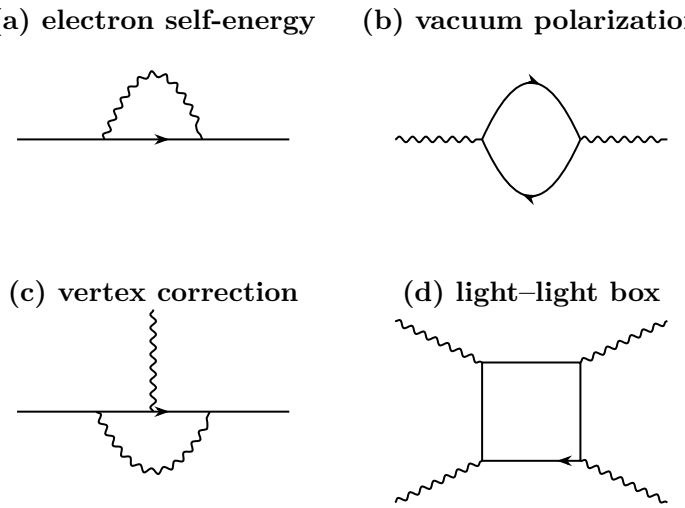


图 6.3: 常见一圈 QED 图。相互作用顶角仍由 $\bar{\psi}\gamma^{\mu}\psi A_{\mu}$ 固定；回路只增加未被外部四动量唯一确定的内部四动量积分。

6.2.2 从作用量到图规则

上一章已经建立了从作用量到散射振幅的一般方法。将该结构代入 Maxwell–Dirac 理论，首先把规范固定后的作用量分为可精确反演的自由二次部分和电子–光子相互作用部分，

$$S = S_0 + S_I, \qquad S_I = -q_{\mathrm{e}} \int \mathrm{d}^4x\, \bar{\psi}\gamma^{\mu}\psi A_{\mu}. \tag{6.61}$$

式 (6.61) 已经把计算所需的信息分开了。S_0 中的两个二次核反演后分别给出费米子传播子 S_F 与光子传播子 $D_F^{\mu\nu}$；S_I 每插入一次，就在同一时空点连接一条光子线和两条费米子线，因此产生电子–光子三点顶角。随后只需调用上一章已经证明的三件事：Gaussian 自由场的 Wick 配对负责连接传播子，费米 Grassmann 变量的交换次序固定闭合费米子圈的负号，而顶角位置的积分把平移不变性转化成四动量守恒的 δ 函数。最后再按 LSZ 的单粒子极点规则剥离外腿，才得到截肢振幅 $\mathcal{M}$。因此传播子、顶角、费米圈符号、四动量守恒与 LSZ

外腿剥离都沿同一作用量的微扰展开依次得到。

因此从基本作用量到实验概率的顺序是

$$\boxed{S[A,\psi] \longrightarrow (D_F, S_F, \text{顶角}) \longrightarrow \mathcal{M} \longrightarrow \overline{|\mathcal{M}|^2} \longrightarrow \mathrm{d}\mathfrak{P}_n \longrightarrow \Gamma \text{ 或 } \sigma.} \tag{6.62}$$

自旋与偏振求和把振幅平方变成未分辨内部自由度的概率权重；Lorentz 不变相空间与入射通量再把 $|\mathcal{M}|^2$ 转换成衰变率或截面。因此顶角、振幅和可观测量属于三个不同层次，不能在同一个公式中混用。

严格国际单位制的场归一化在每条内部线和顶角上带有共同常数。把这些共同因子统一抽出后，可定义约化传播子、约化顶角和圈积分测度；图的组合因子以及自旋、偏振代数仍由原作用量和外态归一化固定：

进入具体散射例子以前，把由 SI 作用量、SI 二点函数和 LSZ 外腿归一化共同产生的常数统一提出，定义一套约化图因子。约化后的内部线与顶角仍以物理四动量表示

$$p^\mu = (E_{\mathbf{p}}/c, \mathbf{p}), \qquad p^2 = m^2c^2, \qquad [p^\mu] = \mathrm{kg\,m\,s^{-1}}, \tag{6.63}$$

质量从不写成 “m 具有动量量纲”；凡是与 p^μ 相加的质量项一律写成 mc。

对电荷 q_a 定义

$$g_a \equiv \frac{q_a}{\sqrt{\varepsilon_0 \hbar c}}, \qquad [g_a] = 1. \tag{6.64}$$

特别地，电子满足

$$q_{\mathrm{e}} = -e, \qquad g_e = -g_{\mathrm{em}}, \qquad g_{\mathrm{em}} \equiv \frac{e}{\sqrt{\varepsilon_0 \hbar c}} = \sqrt{4\pi\alpha}, \qquad \alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar c}. \tag{6.65}$$

因此 e 始终是以 C 为单位的基本电荷，而 g_{em} 才是图计算中出现的无量纲 QED 耦合。后续计算绝不再用同一个符号 e 同时表示 “库仑” 和 “无量纲顶角常数”。

对 Yukawa 理论，前面使用的 SI 标量场归一化给 $[\varphi] = \sqrt{\mathrm{J/m}}$、$[\psi] = \mathrm{m}^{-3/2}$。于是 $\varphi\bar{\psi}\psi$ 前的系数必须具有 $\sqrt{\mathrm{J\,m}} = \sqrt{\hbar c}$ 的量纲。把无量纲 Yukawa 耦合统一记作 y，则相互作用写成

$$\boxed{\mathcal{L}_Y^{\mathrm{int}} = -y\sqrt{\hbar c}\,\varphi\bar{\psi}\psi,} \qquad [y] = 1. \tag{6.66}$$

若有不同费米子种类，则分别使用 y_A, y_B。对于实标量四次项，$[\varphi^4] = \mathrm{J^2 m^{-2}}$，要恢复拉氏密度单位 $\mathrm{J m^{-3}}$，系数必须带 $1/(\hbar c)$。因此把剩余无量纲系数定义为 g_4，相互作用写成

$$\boxed{\mathcal{L}_{\varphi^4}^{\mathrm{int}} = -\frac{g_4}{4!\,\hbar c}\,\varphi^4,} \qquad [g_4] = 1, \tag{6.67}$$

因为 $[\varphi^4] = \mathrm{J^2/m^2}$，乘 $1/(\hbar c)$ 后正好恢复能量密度量纲 $\mathrm{J/m^3}$。

前面的物理二点函数都带有由场归一化固定的 $\hbar, c, \mu_0$ 因子。为把这些公共 SI 归一化因子从散射图的拓扑计算中分离出来，定义一组与无量纲截肢振幅 $\mathcal{M}$ 配套的约化内部线。它们只是计算核的记号定义；与约化顶角、LSZ 外腿和相空间重新组合后，必须恢复原来的 SI S 矩阵与可观测截面。完整一光子交换、Yukawa 交换和 φ^4 例子将直接检验这一组合。三类约化内部线定义为：

$$\Delta_{\mathrm{red}}(p) \equiv \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2c^2 + \mathrm{i}0^+}, \tag{6.68}$$

$$S_{\mathrm{red}}(p) \equiv \frac{\mathrm{i}(\not{p} + mc)}{p^2 - m^2c^2 + \mathrm{i}0^+}, \tag{6.69}$$

$$D_{\mathrm{red},F}^{\mu\nu}(q) \equiv \frac{-\mathrm{i}\eta^{\mu\nu}}{q^2 + \mathrm{i}0^+}. \tag{6.70}$$

标量与光子约化传播子的量纲均为动量的负二次方，Dirac 约化传播子由于分子含一个动量因子而具有动量的负一次方。三者的极点位置和 Feynman $+\mathrm{i}0^+$ 边界条件与物理二点函数完全相同。

同样地，下列“约化顶角”也是与这套 $\mathcal{M}$ 定义配套的计算核，而不是另一套相互作用 Hamiltonian。它们把物理作用量中的 SI 常数与内部线、外腿归一化成组提出后，只留下无量纲耦合和真正决定自旋/内部指标结构的矩阵：

$$\boxed{\varphi^4:\ -\mathrm{i}g_4, \qquad \varphi\bar{\psi}\psi:\ -\mathrm{i}y, \qquad A_\mu\bar{\psi}\psi:\ -\mathrm{i}g_a\gamma^\mu.} \tag{6.71}$$

约化以后得到的截肢 $2\to 2$ 振幅 $\mathcal{M}$ 无量纲，截面中的面积量纲由 Lorentz 不变相空间与入射通量组合中的 $\hbar^2/s$ 提供。

Wick 收缩还固定三条图计算的组合学规则。对四点 φ^4 泡图，两条相同内部线的交换不产生新图，因此该拓扑带

$$S_{\text{bubble}} = \frac{1}{2}. \tag{6.72}$$

对两个全同外部费米子，交换末态标签需要一次费米算符奇置换，所以相干振幅按

$$\mathcal{M}_{ff} = \mathcal{M}_t - \mathcal{M}_u \tag{6.73}$$

命题 6.19 (相同费米外态的反对称符号) 假设 CAR、固定外态创建次序以及相同顶角归一化；置换相同费米外态必须保持该次序约定。则有以下结论（原式 式 (6.73)）：

$$\mathcal{M}_{ff} = \mathcal{M}_t - \mathcal{M}_u$$

证明. 取 SI Yukawa 相互作用

$$\mathcal{L}_I = -y\sqrt{\hbar c}\,\varphi\bar{\psi}\psi,$$

考虑

$$f(p_1,s_1) + f(p_2,s_2) \to f(p_3,s_3) + f(p_4,s_4).$$

固定两电子初末态的算符次序：

$$|i\rangle = b^\dagger_{s_1}(p_1)b^\dagger_{s_2}(p_2)|0\rangle,$$
$$\langle f| = \langle 0|b_{s_4}(p_4)b_{s_3}(p_3).$$

二阶 Dyson 项中两个媒介粒子场收缩成内部标量线，每个 $\bar{\psi}\psi$ 顶角各提供一只电子湮灭算符和一只产生算符。第一种配对保持 $1\to 3$、$2\to 4$，产生

$$[\bar{u}_3 u_1][\bar{u}_4 u_2]\Delta_{\text{red}}(p_1-p_3).$$

第二种配对交换末态标签：$1\to 4$、$2\to 3$。要把同一外部-态次序重排成两条标准旋量 chains，必须额外交换一次费米算符；由

$$b_a b^\dagger_b = -b^\dagger_b b_a + \{b_a, b^\dagger_b\}$$

得到额外负号，故第二项为

$$-[\bar{u}_4 u_1][\bar{u}_3 u_2]\Delta_{\text{red}}(p_1-p_4).$$

于是

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}_t - \mathcal{M}_u.$$

这个负号完全来自 Fock 空间反对易关系，与是否使用 SI 或约化图因子无关。 □

组合。若 Wick 收缩形成一条闭合费米环，同一个 Grassmann 奇偶性给出

$$s_{\text{loop}} = -1, \qquad \text{closed fermion loop:}\ -\operatorname{Tr}(\cdots), \tag{6.74}$$

即每条独立闭合费米环额外贡献一个负号；这正是通用费米 Wick 结果 式 (3.101) 在 QED 收缩中的专门化。泡图的 1/2 与全同外腿交换负号都直接来自同一 Dyson–Wick 收缩计数。

在圈图中还需要固定一个不会偷偷改变单位的积分记号。若 ℓ^μ 是物理四动量，定义

$$\boxed{\int_\ell^{(d)} F(\ell) \equiv \mu_{\mathrm{DR}}^{4-d} \int \frac{\mathrm{d}^d \ell}{(2\pi)^d} F(\ell),} \tag{6.75}$$

其中 μ_{DR} 本身具有动量量纲。这里的 $(2\pi)^{-d}$ 来自把物理 Fourier 测度 $(2\pi\hbar)^{-d}\mathrm{d}^d\ell$ 中与约化传播子/顶角归一化成对出现的 $\hbar^d$ 一并提出；所以 ℓ 始终以 $\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$ 为单位。在 $d=4$ 时 $\int_\ell^{(4)}$ 具有动量四次方量纲。

Wick 定理把时序乘积变成所有可能的缩并，而图的数值系数还取决于相同缩并的计数、费米算符重排的奇偶性和图的自同构。几个最小例子的算符重排可以把这些组合因子的来源逐项看清。场的物理作用量仍采用 SI 单位；截去外腿以后，图上使用 式 (6.70)(6.71) 定义的约化因子。

给定已经由 Wick 定理生成的图，沿费米子-数 arrow 连续读取：入射电子给 u，出射电子给 $\bar{u}$；入射正电子给 $\bar{v}$，出射正电子给 v；每经过一个相互作用顶角写相应 Dirac 矩阵，每经过一条内部费米子线写 式 (6.70) 的约化传播子。若有多条不等价的费米收缩，先按固定外部算符次序分别写振幅，再由置换宇称决定相对号。

Feynman 规则可还原为算符代数：顶角系数来自相互作用作用量与等价收缩的组合数；内部线来自收缩；对称性因子来自保持外部标签不变的图自同构；全同外部费米子与闭合费米子圈的负号都来自反对易关系。图规则只是这些算符记账步骤的压缩表示。

树级费米子过程反复需要把未分辨外部自旋转成 Dirac 矩阵迹。物理四动量统一取

$$p^\mu = (E_{\mathbf{p}}/c, \mathbf{p}), \qquad p^2 = m^2c^2,$$

并使用精细结构常数

$$\alpha \equiv \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c}, \qquad e>0, \qquad q_{\mathrm{e}} = -e.$$

因此所有自旋子完备关系中的质量项都必须写成动量量纲的 mc。

正、负能自由旋量的协变完备关系为

$$\boxed{\sum_s u_s(p)\bar{u}_s(p) = \not{p} + mc, \qquad \sum_s v_s(p)\bar{v}_s(p) = \not{p} - mc.} \tag{6.76}$$

结合 Clifford 迹恒等式，矢量流中最常复用的秩二张量直接化为

$$\boxed{L^{\mu\nu}(a,b;m) \equiv \mathrm{Tr}\big[(\not{a}+mc)\gamma^\mu(\not{b}+mc)\gamma^\nu\big] = 4\big[a^\mu b^\nu + a^\nu b^\mu - (a\cdot b - m^2c^2)\eta^{\mu\nu}\big].} \tag{6.77}$$

命题 6.20 (Dirac 自旋求和的迹恒等式) 设外态在壳，gamma 矩阵满足正文 Minkowski Clifford 关系，采用正文自旋态归一化。则有以下结论（原式 式 (6.77)）：

$$\boxed{L^{\mu\nu}(a,b;m) \equiv \mathrm{Tr}\big[(\not{a}+mc)\gamma^\mu(\not{b}+mc)\gamma^\nu\big] = 4\big[a^\mu b^\nu + a^\nu b^\mu - (a\cdot b - m^2c^2)\eta^{\mu\nu}\big].}$$

证明. 未偏振截面需要对末态自旋求和、对初态自旋平均。正文式 (6.76) 把这些离散自旋指标变成 $\not{p}+mc$，随后利用迹循环性可把两条外部自旋链合并成单个 Dirac 迹；对矢量流执行这一步便得到正文式 (6.77)。

取

$$B_{rs} = \bar{u}_r(p')\mathcal{O}u_s(p),$$

其中 $\mathcal{O}$ 是任意 4×4 旋量空间矩阵；这里的花体 $\mathcal{O}$ 只表示插在两个外线自旋子之间的算符，不与 1PI 顶角 Γ^μ 或衰变率记号混用。先求复共轭：

$$
\begin{aligned}
B_{rs}^{*} &= [u_r^{\dagger}(p')\gamma^0\mathcal{O}u_s(p)]^{*},\\
&= u_s^{\dagger}(p)\mathcal{O}^{\dagger}\gamma^0 u_r(p'),\\
&= \bar{u}_s(p)\gamma^0\mathcal{O}^{\dagger}\gamma^0 u_r(p').
\end{aligned}
$$

定义

$$
\overline{\mathcal{O}} \equiv \gamma^0\mathcal{O}^{\dagger}\gamma^0.
$$

于是

$$
\begin{aligned}
\sum_{r,s}|B_{rs}|^2 &= \sum_{r,s}\bar{u}_r(p')\mathcal{O}u_s(p)\bar{u}_s(p)\overline{\mathcal{O}}u_r(p'),\\
&= \sum_{r}\bar{u}_r(p')\mathcal{O}\left[\sum_{s}u_s(p)\bar{u}_s(p)\right]\overline{\mathcal{O}}u_r(p'),\\
&= \sum_{r}\bar{u}_r(p')\mathcal{O}(\not{p}+mc)\overline{\mathcal{O}}u_r(p').
\end{aligned}
$$

把最后一个标量写成迹：

$$
\bar{u}_r X u_r = \mathrm{Tr}[X u_r \bar{u}_r],
$$

再对 r 求和，

$$
\begin{aligned}
\sum_{r,s}|B_{rs}|^2 &= \mathrm{Tr}\left[\mathcal{O}(\not{p}+mc)\overline{\mathcal{O}}\sum_{r}u_r(p')\bar{u}_r(p')\right],\\
&= \mathrm{Tr}\left[(\not{p}'+mc)\mathcal{O}(\not{p}+mc)\overline{\mathcal{O}}\right].
\end{aligned}
$$

未偏振入射态由自旋密度矩阵 $\mathbb{I}_2/2$ 表示，末态自旋求和由完备关系实现；两者把有限个外线自旋指标精确收缩成矩阵迹。

对矢量流取 $\mathcal{O}=\gamma^{\mu}$，并使用

$$
\mathrm{Tr}\big(\gamma^{\alpha}\gamma^{\beta}\big) = 4\eta^{\alpha\beta}, \qquad \mathrm{Tr}\big(\gamma^{\alpha}\gamma^{\mu}\gamma^{\beta}\gamma^{\nu}\big) = 4(\eta^{\alpha\mu}\eta^{\beta\nu}-\eta^{\alpha\beta}\eta^{\mu\nu}+\eta^{\alpha\nu}\eta^{\mu\beta}),
$$

奇数个 γ 矩阵的迹为零，于是

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Tr}\big[(\not{a}+mc)\gamma^{\mu}(\not{b}+mc)\gamma^{\nu}\big] &= \mathrm{Tr}\big(\not{a}\gamma^{\mu}\not{b}\gamma^{\nu}\big) + m^2c^2\,\mathrm{Tr}(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}),\\
&= 4[a^{\mu}b^{\nu}+a^{\nu}b^{\mu}-(a\cdot b-m^2c^2)\eta^{\mu\nu}],
\end{aligned}
$$

即式 (6.77)。 □

未偏振入射态由自旋密度矩阵 $\rho_s=\mathbb{I}_2/2$ 定义，末态自旋不分辨则由完备求和实现。将这两个统计操作与式 (6.76) 结合后，矩阵元平方化为相应的 Dirac 迹张量。

若实验准备了确定自旋方向，令 $\boldsymbol{\zeta}$ 为粒子静止系中的单位自旋方向，$|\boldsymbol{\zeta}|=1$。把 $(0,\boldsymbol{\zeta})$ 与粒子四动量用同一个 Lorentz 推动到实验参考系，得到自旋四矢量

$$
\boxed{s^0=\gamma\frac{\mathbf{v}\cdot\boldsymbol{\zeta}}{c}, \qquad \mathbf{s}=\boldsymbol{\zeta}+\frac{\gamma^2}{\gamma+1}\frac{\mathbf{v}(\mathbf{v}\cdot\boldsymbol{\zeta})}{c^2},} \tag{6.78}
$$

满足 $s^2=-1$ 与 $s\cdot p=0$。对应的固定自旋密度矩阵为

$$
\boxed{u(p,s)\bar{u}(p,s)=\frac{1}{2}(\not{p}+mc)(1+\gamma^5\not{s}).} \tag{6.79}
$$

命题 6.21 (极化 Dirac 态的投影矩阵) 设正能四动量与自旋四矢量满足 $p^2 = m^2c^2$、$s^2 = -1$、$p \cdot s = 0$，并固定旋量归一化。则有以下结论（原式 式 (6.79)）：

$$\boxed{u(p,s)\bar{u}(p,s) = \frac{1}{2}(\not{p} + mc)(1 + \gamma^5 \not{s}).}$$

证明. Landau–Lifshitz 型的偏振散射计算经常不先做自旋求和，而是保留一个指定的极化 four-矢量。先在粒子静止系取单位三矢量 $\boldsymbol{\zeta}$ 指定自旋方向，定义

$$s^\mu_{\text{rest}} = (0, \boldsymbol{\zeta}), \qquad s^2_{\text{rest}} = -1, \qquad s_{\text{rest}} \cdot p_{\text{rest}} = 0.$$

把 $p^\mu_{\text{rest}} = (mc, \mathbf{0})$ 与 s^μ_{rest} 用同一个 Lorentz 推动变换到一般参考系。若 $\mathbf{v}$ 是粒子速度、$\gamma = E/(mc^2)$，推动给

$$s^0 = \gamma \frac{\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\zeta}}{c}, \qquad \mathbf{s} = \boldsymbol{\zeta} + \frac{\gamma^2}{\gamma + 1} \frac{\mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\zeta})}{c^2}.$$

直接代入可检查

$$s^2 = -1, \qquad s \cdot p = 0.$$

在静止系，正能旋量的自旋投影算符是

$$\frac{1}{2}(1 + \boldsymbol{\Sigma} \cdot \boldsymbol{\zeta}).$$

利用

$$\gamma^5 \not{s}_{\text{rest}} = \boldsymbol{\Sigma} \cdot \boldsymbol{\zeta}$$

和正能投影算符 $\not{p}_{\text{rest}} + mc = mc(\gamma^0 + 1)$，单一自旋态满足

$$u(p_{\text{rest}}, s)\bar{u}(p_{\text{rest}}, s) = \frac{1}{2}(\not{p}_{\text{rest}} + mc)(1 + \gamma^5 \not{s}_{\text{rest}}).$$

两边在 Lorentz 变换下都按 $S(\Lambda)(\cdots)S^{-1}(\Lambda)$ 变换，所以一般参考系中

$$u(p,s)\bar{u}(p,s) = \frac{1}{2}(\not{p} + mc)(1 + \gamma^5 \not{s}).$$

把相反偏振 $s^\mu \to -s^\mu$ 的两式相加，$\gamma^5 \not{s}$ 项消失，所得和等于正文的未偏振完备关系。 □

对相反的两个自旋方向求和即恢复式 (6.76)。

外部实光子的两个物理自由度已经由式 (6.46) 的横向完备张量定义。若振幅写成 $\mathcal{M} = \varepsilon_\mu \mathcal{M}^\mu$，并满足 Ward 条件 $k_\mu \mathcal{M}^\mu = 0$，则辅助参考矢量相关项全部消失，式 (6.47) 允许在与守恒振幅完成收缩以后使用

$$\sum_{\lambda=1,2} \varepsilon^\mu_\lambda \varepsilon^{\nu *}_\lambda \rightsquigarrow -\eta^{\mu\nu}.$$

这个箭头不是完整四维张量恒等式，只表示物理横向偏振求和在守恒矩阵元中的等效替换。

作用量与顶角先确定量子振幅；未分辨的自旋或光子偏振只在振幅构造完成后通过密度矩阵和物理偏振投影进入 $\overline{|\mathcal{M}|^2}$，再与相空间和入射通量组成实验截面。因而自旋平均、固定自旋和偏振求和属于外态制备与读取规则，不改变相互作用 Hamiltonian。

Wigner 小群已经说明：有质量粒子的内部自由度表现为自旋，而无质量粒子的物理内部自由度表现为螺旋度。散射振幅要使用这些量子数，还需要把它们写成能够直接与 Dirac 链或偏振张量缩并的投影算符。

对有质量电子，螺旋度由协变自旋四矢量沿 $\mathbf{p}$ 平行或反平行的两种取向给出。对真实光子，它对应二维横向偏振平面上的圆偏振本征基。改变外态偏振只改变 LSZ 外腿的投影，不改变 QED 相互作用顶角本身。

$$\boxed{u_h(p)\bar{u}_h(p)=\frac{1}{2}(\not{p}+m_{\mathrm{e}}c)\left(1+\gamma^5\not{s}_h\right).} \tag{6.80}$$

命题 6.22 (螺旋度旋量的秩一投影) 设三动量非零，外态在正能壳上，螺旋度算符与自旋四矢量采用正文约定。则有以下结论（原式 式 (6.80)）：

$$\boxed{u_h(p)\bar{u}_h(p)=\frac{1}{2}(\not{p}+m_{\mathrm{e}}c)\left(1+\gamma^5\not{s}_h\right).}$$

证明. 螺旋度把自旋量子化轴选在动量方向，因此仍属于同一自旋自由度的动量适配基。将正文式 (6.78) 中的静止系自旋方向取为 $\boldsymbol{\zeta}=\sigma_h\hat{\mathbf{p}}$，先得到对应的协变自旋四矢量，再代入固定自旋密度矩阵，就得到正文式 (6.80)。

令 $\sigma_h=\pm1$ 表示两倍螺旋度符号，即电子螺旋度本征值为

$$h=\frac{\sigma_h}{2}\hbar.$$

对 $\mathbf{p}\neq0$ 定义 $\hat{\mathbf{p}}=\mathbf{p}/|\mathbf{p}|$。把静止系自旋方向取为 $\boldsymbol{\zeta}=\sigma_h\hat{\mathbf{p}}$，代入式 (6.78) 的推动公式 式 (6.78)。因为推动与自旋方向共线，得到

$$s_h^{\mu}=\sigma_h\left(\frac{|\mathbf{p}|}{m_{\mathrm{e}}c},\frac{E_{\mathbf{p}}}{m_{\mathrm{e}}c^2}\hat{\mathbf{p}}\right).$$

逐项检查：

$$p\cdot s_h=\frac{E_{\mathbf{p}}}{c}\frac{\sigma_h|\mathbf{p}|}{m_{\mathrm{e}}c}-\mathbf{p}\cdot\frac{\sigma_hE_{\mathbf{p}}}{m_{\mathrm{e}}c^2}\hat{\mathbf{p}}=0,$$

$$s_h^2=\frac{|\mathbf{p}|^2}{m_{\mathrm{e}}^2c^2}-\frac{E_{\mathbf{p}}^2}{m_{\mathrm{e}}^2c^4}=-1,$$

其中最后一步用了 $E_{\mathbf{p}}^2=m_{\mathrm{e}}^2c^4+c^2|\mathbf{p}|^2$。所以它确实是 式 (6.79) 所要求的单位类空自旋四矢量。

直接代入偏振密度矩阵，得到螺旋度可分辨的外部电子投影算符

$$u_h(p)\bar{u}_h(p)=\frac{1}{2}(\not{p}+m_{\mathrm{e}}c)\left(1+\gamma^5\not{s}_h\right).$$

把 $\sigma_h=+1$ 与 -1 相加，$\not{s}_h$ 项相消，恢复 $\sum_h u_h\bar{u}_h=\not{p}+m_{\mathrm{e}}c$。因此未偏振自旋求和就是两个螺旋度投影算符的完备和。

在 $\mathbf{p}\to0$ 时 $\hat{\mathbf{p}}$ 无定义，这不是公式缺陷：有质量粒子的静止系没有优选传播方向，螺旋度本来就不是静止系量子数。此时应回到任意静止系自旋轴的 $SU(2)$ 基。 □

对极端相对论过程，有时还需要区分螺旋度与手征性。手征投影算符已在 式 (2.85) 定义为

$$P_{R,L}=\frac{1}{2}(1\pm\gamma^5).$$

对 $m_{\mathrm{e}}\neq0$，$P_{R,L}$ 不等于螺旋度投影算符；只有在严格无质量 Dirac 方程或受控 $m_{\mathrm{e}}c^2/E\to0$ 极限中，两者才沿 positive-能量粒子分支对齐。

$$\boxed{\mathsf{P}_{\lambda}^{\mu\nu}(k;n)\equiv\varepsilon_{\lambda}^{\mu}\varepsilon_{\lambda}^{\nu*}=\frac{1}{2}\left[\mathsf{P}_{\perp}^{\mu\nu}(k;n)-\mathrm{i}\lambda\mathsf{C}^{\mu\nu}(k;n)\right].} \tag{6.81}$$

命题 6.23 (横向二维空间的螺旋度投影) 设光子四动量为非零零矢量，辅助矢量与其内积非零；极化空间模去纵向规范方向。则有以下结论（原式 式 (6.81)）：

$$\boxed{\mathsf{P}_{\lambda}^{\mu\nu}(k;n)\equiv\varepsilon_{\lambda}^{\mu}\varepsilon_{\lambda}^{\nu*}=\frac{1}{2}\left[\mathsf{P}_{\perp}^{\mu\nu}(k;n)-\mathrm{i}\lambda\mathsf{C}^{\mu\nu}(k;n)\right].}$$

证明. 取零质量光子动量 k^μ，并选任意满足 $k\cdot n\neq 0$ 的辅助四矢量 n^μ。由式 (6.46) 得到物理横向偏振求和

$$\mathsf{P}_\perp^{\mu\nu}(k;n)\equiv -\eta^{\mu\nu}+\frac{k^\mu n^\nu+n^\mu k^\nu}{k\cdot n}-\frac{n^2k^\mu k^\nu}{(k\cdot n)^2}. \tag{6.46}$$

在该二维物理子空间选两个实正交偏振矢量 e_1^μ,e_2^μ，使

$$e_a\cdot k=e_a\cdot n=0,\qquad e_a\cdot e_b=-\delta_{ab},\qquad \mathsf{P}_\perp^{\mu\nu}=e_1^\mu e_1^\nu+e_2^\mu e_2^\nu.$$

定义圆偏振（螺旋度）基

$$\varepsilon_\lambda^\mu(k;n)\equiv\frac{1}{\sqrt{2}}\left(e_1^\mu+\mathrm{i}\lambda e_2^\mu\right),\qquad \lambda=\pm1.$$

于是

$$\varepsilon_\lambda^\mu\varepsilon_\lambda^{\nu*}=\frac{1}{2}\Big[e_1^\mu e_1^\nu+e_2^\mu e_2^\nu-\mathrm{i}\lambda(e_1^\mu e_2^\nu-e_2^\mu e_1^\nu)\Big].$$

取空间取向与 $\epsilon^{0123}=+1$ 一致，二维面积形式可协变化为

$$\mathsf{C}^{\mu\nu}(k;n)\equiv\frac{\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}k_\rho n_\sigma}{k\cdot n}.$$

因此每个光子螺旋度的秩一投影算符是

$$\mathsf{P}_\lambda^{\mu\nu}(k;n)\equiv\varepsilon_\lambda^\mu\varepsilon_\lambda^{\nu*}=\frac{1}{2}\left[\mathsf{P}_\perp^{\mu\nu}(k;n)-\mathrm{i}\lambda\mathsf{C}^{\mu\nu}(k;n)\right].$$

立刻有

$$\mathsf{P}_+^{\mu\nu}+\mathsf{P}_-^{\mu\nu}=\mathsf{P}_\perp^{\mu\nu}.$$

因此未偏振光子求和正是两个 Wigner 螺旋度扇区的完备和。 □

若振幅写成 $\mathcal{M}_\lambda=\varepsilon_{\lambda\mu}\mathcal{M}^\mu$ 且 Ward 条件 $k_\mu\mathcal{M}^\mu=0$ 已满足，则固定螺旋度的概率核为

$$|\mathcal{M}_\lambda|^2=\mathcal{M}_\mu\mathsf{P}_\lambda^{\mu\nu}\mathcal{M}_\nu^*. \tag{6.82}$$

这里 n^μ 的改变只改变极化代表元的规范部分；对守恒的振幅，物理结果与 n^μ 无关。若这一独立性在计算中失败，应先检查 Ward 恒等式，而不能把参考矢量依赖当成可观测偏振效应。

这些投影式已经把常见极化制备统一到同一套密度矩阵语言中：费米子由 式 (6.79)(6.80) 描述，光子由式 (6.81) 描述；自旋平均、固定自旋、圆极化或螺旋度不对称只对应不同的实验制备、求和与取差方式，并不需要额外的经验规则。

最小耦合 QED 的局域相互作用只有

$$\bar\psi\gamma^\mu\psi A_\mu.$$

所以图上最基本的事件也只有一个：一条费米子线在某个时空点与一条光子线相连。所谓 Coulomb 交换、Compton 散射、湮灭、对产生、自能、真空极化与顶角修正，并不是分别添加的新机制；它们只是同一个局域顶角被插入不同次数、连接不同外腿以后形成的不同 Green 函数项。树图描述最低阶量子振幅，圈图则表示在顶角动量守恒之后仍然没有被外部动量唯一确定的内部四动量积分。

从 Maxwell–Dirac 作用量 式 (2.113) 出发，并加入协变规范固定项；为提取相互作用顶角，把作用量分成

$$S=S_0+S_I,\qquad S_I=-q_{\mathrm{e}}\int\mathrm{d}^4x\,\bar\psi(x)\gamma^\mu\psi(x)A_\mu(x). \tag{6.83}$$

这里 $q_{\mathrm{e}}=-e$ 是以 C 为单位的电子电荷；S_I 的量纲仍为作用量。式 (6.83) 之所以没有额外的 c，是因为 $S=c^{-1}\int\mathrm{d}^4x\,\mathcal{L}$ 而 $\mathcal{L}_I=-q_{\mathrm{e}}c\bar\psi\gamma^\mu\psi A_\mu$，两个 c 恰好相消。因此任意 QED 基本顶角都必须能追溯到这一局域相互作用项。

把一条入射电子四动量 p、一条流入光子四动量 q 与一条出射电子四动量 p' 代入这一局域顶角，时空积分给出 $(2\pi\hbar)^4\delta^{(4)}(p'-p-q)$，因此每个基本顶角满足

$$p+q=p'. \tag{6.84}$$

内部线可以离壳，但顶角四动量守恒从未被放宽；这一结论直接来自顶角位置的 Fourier 积分。

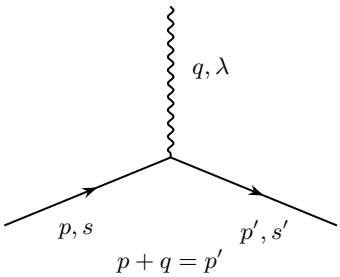


图 6.4: QED 基本顶角的动量标记。p,p',q 均为物理四动量；图中的守恒关系来自局域相互作用的时空 Fourier 积分，而不是另外添加的图规则。

相互作用图规则的生成对象不是单张图，而是归一化的时序关联函数。对任意由 Heisenberg 场组成的局域或多点算符乘积 $\mathcal{O}$，记 $\langle\cdots\rangle_0$ 为自由真空期望值，则相互作用绘景给出 Gell–Mann–Low 关系

$$\boxed{\langle \mathcal{T}\mathcal{O}\rangle = \frac{\langle \mathcal{T}\{\mathcal{O}\exp(\mathrm{i}S_I/\hbar)\}\rangle_0}{\langle \mathcal{T}\exp(\mathrm{i}S_I/\hbar)\rangle_0}.} \tag{6.85}$$

分子中的 $\exp(\mathrm{i}S_I/\hbar)$ 按顶角数展开，Wick 收缩把自由场成对连接成传播子；分母则消去与 $\mathcal{O}$ 完全不连接的真空泡图。因此 Feynman 图是这一关联函数微扰展开的图形化记账：传播子、顶角和组合因子均由作用量展开与 Wick 收缩确定。

对一个连通 QED 图，记 V 为电子–光子基本顶角数，I_f 与 I_γ 分别为内部费米子线和内部光子线数，L 为积分以后仍不能由顶角四动量守恒唯一固定的独立圈四动量数。连通图的 Euler 计数关系为

$$\boxed{L=I_f+I_\gamma-V+1.} \tag{6.86}$$

树图满足 $L=0$；每增加一个独立闭合回路，通常增加一个未被外部运动学固定的四动量积分。结合每个 QED 顶角恰含两条费米子半边和一条光子半边，还可在计算任何 Dirac 迹以前判断给定外态的最低微扰阶数。若 E_f 与 E_γ 分别表示外部费米子腿和光子腿数，则半边计数与式 (6.86) 联立给出

$$\boxed{V=2L+E_f+E_\gamma-2,\qquad \mathcal{M}\sim g_{\mathrm{em}}^{V}\sim\alpha^{L+(E_f+E_\gamma)/2-1}.} \tag{6.87}$$

命题 6.24 (Feynman 图的半边与 Euler 计数) 设图连通，顶角种类与外腿数固定；内部线连接两个半边，独立圈数按图论定义。则有以下结论（原式 式 (6.87)）：

$$\boxed{V=2L+E_f+E_\gamma-2,\qquad \mathcal{M}\sim g_{\mathrm{em}}^{V}\sim\alpha^{L+(E_f+E_\gamma)/2-1}.}$$

证明. 只含 $\bar\psi\psi A$ 基本顶角的连通 QED 图中，每个顶角提供两个费米子 half-edge 和一个光子 half-edge。若内部费米子线、内部光子线分别有 I_f,I_γ 条，而外部费米子腿、光子腿分别有 E_f,E_γ 条，则 half-edge 计数给

$$2V=2I_f+E_f,$$
$$V=2I_\gamma+E_\gamma.$$

因此

$$I_f = V - \frac{E_f}{2}, \qquad I_\gamma = \frac{V - E_\gamma}{2}.$$

代入正文的连通图圈数关系 式 (6.86)，

$$\begin{aligned} L &= I_f + I_\gamma - V + 1, \\ &= V - \frac{E_f}{2} + \frac{V - E_\gamma}{2} - V + 1, \\ &= \frac{V - E_f - E_\gamma}{2} + 1. \end{aligned}$$

解出

$$V = 2L + E_f + E_\gamma - 2.$$

每个基本顶角带一个 g_{em}，并采用前文固定的耦合约定

$$g_{\mathrm{em}}^2 = 4\pi\alpha.$$

把给定连通图中除显式耦合因子外的自旋、动量与圈积分部分定义为约化系数 $\widetilde{\mathcal{M}}_{L,E_f,E_\gamma}$，则

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{L,E_f,E_\gamma} &= g_{\mathrm{em}}^V \widetilde{\mathcal{M}}_{L,E_f,E_\gamma} \\ &= (4\pi\alpha)^{L+(E_f+E_\gamma)/2-1} \widetilde{\mathcal{M}}_{L,E_f,E_\gamma}. \end{aligned}$$

因此该图的显式耦合阶正是正文式 (6.87)。 □

这里第一式给满足给定外腿和圈数所需的基本顶角数，第二式给相应振幅的最低耦合阶。作为直接代入，Compton 散射有 $E_f = 2, E_\gamma = 2, L = 0$，所以 $V = 2$；纯四光子外态在 $L = 0$ 时与 QED 顶角半边计数不相容，最低连通贡献出现在 $L = 1, V = 4$。

给内部粒子四动量 r^μ，质量为 m，定义

$$\boxed{\mathcal{V}_r \equiv r^2 - m^2c^2.} \tag{6.88}$$

$\mathcal{V}_r$ 的 SI 单位是动量平方。外部稳定粒子由 LSZ 放在质量壳上，故 $\mathcal{V}_r = 0$；内部线一般 $\mathcal{V}_r \neq 0$。传播子分母正是 $(\mathcal{V}_r + \mathrm{i}0^+)^{-1}$。因此 “虚粒子” 的精确数学含义是内部 Green 函数线的四动量不必满足外部渐近态的在壳条件；它不是一个可以被探测器直接捕获、但暂时 “违反能量守恒” 的粒子。每个顶角的四动量仍严格守恒。

Maxwell–Dirac 作用量给出唯一基本顶角，自由二次核给出电子与光子传播子，Grassmann 奇偶性给出闭合费米环负号，顶角时空积分给出四动量守恒，LSZ 固定外部在壳态，而图的关联关系决定微扰阶数。Møller、Bhabha、Compton、对产生与一圈修正只是把这些共同规则应用于不同的外态和运动学。

6.2.3 过程分类与微扰阶数

给定外态以后，最低阶图由三项数据决定：各外腿的物理四动量和质量壳、允许的连通拓扑，以及相同费米子的交换统计。所有允许图必须先在振幅层相干相加，再平方得到概率。常见过程的最低阶结构为

过程	最低阶图	首要结构
$e^-\mu^- \to e^-\mu^-$	t 通道光子	单一电流–电流交换
$e^-e^+ \to \mu^-\mu^+$	s 通道光子	湮灭与阈值
$e^-e^- \to e^-e^-$	t, u 两图	相同费米子反对称性
$e^-e^+ \to e^-e^+$	s, t 两图	湮灭–交换干涉
$e^-\gamma \to e^-\gamma$	s, u 两图	两种光子顶角排序
$e^-e^+ \leftrightarrow \gamma\gamma$	两张电子交换图	交叉变换与对产生阈值
$\gamma\gamma \to \gamma\gamma$	一圈电子盒图	无 QED 树级顶角

这张表只汇总最低阶拓扑。判定一张树图是否允许，只需依次固定外态、列出由 QED 顶角允许的连通方式，

并对不可区分费米子实施交换反对称化；过程名称不参与这一判定。

最小耦合作用量、自由传播子、费米统计、四动量守恒和外腿归一化已经唯一固定低阶 QED 图规则。散射、辐射与一圈修正只是这些规则在不同外态和微扰阶数下的不同组合，而不是彼此独立的相互作用模型。

6.3 树级与辐射过程

只有一条内部线的树级交换直接暴露“外腿—顶角—传播子”的基本拼接结构。标量媒介不含规范冗余，适合先隔离这一本质；换成光子后，Dirac 电流和 Ward 约束进入；真实外线光子再引入物理偏振；闭合内部线则产生独立圈动量积分。不同过程由新增的外态或拓扑结构区分，但都服从同一 QED 作用量。

6.3.1 Yukawa 交换作为对照

在引入光子规范结构之前，可以先隔离费米子散射最基本的拼接方式：两个外部费米子流通过一条标量传播线相连。标量与 $\bar\psi\psi$ 的局域耦合不含规范冗余，因此最低阶振幅只有“外部双线性–传播子–外部双线性”。全同粒子交换、粒子–反粒子交叉和不同双线性结构都可在这个最小骨架上逐项增加。

局域接触相互作用提供一个没有传播子角结构的参照。对

$$\mathcal{L}_{\rm int}=-\frac{g_4}{4!\hbar c}\varphi^4,\qquad [g_4]=1,$$

Wick 收缩给出树级约化顶角 $-\mathrm{i}g_4$，因此

$$\mathrm{i}\mathcal{M}=-\mathrm{i}g_4,\qquad \overline{|\mathcal{M}|^2}=g_4^2. \tag{6.89}$$

四个外粒子质量相同且末态两个标量全同，质心系微分截面为

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{\hbar^2 g_4^2}{128\pi^2 s}.} \tag{6.90}$$

局域、无导数的接触顶角不携带方向信息，所以该角分布各向同性。非平凡角结构必须来自传播子分母或自旋、极化分子。

接触 φ^4 理论只作为“无传播子角结构”的比较基准；有限质量媒介交换必须从自己的局域场论独立建立。现在引入一个 Dirac 场与实标量场的局域耦合，采用全书统一的 SI 场归一化，

$$\boxed{\mathcal{L}_Y=\bar\psi(\mathrm{i}\hbar c\not\partial-mc^2)\psi+\frac{1}{2}(\partial_\mu\phi)(\partial^\mu\phi)-\frac{1}{2}\frac{m_Y^2c^2}{\hbar^2}\phi^2-y\sqrt{\hbar c}\,\phi\bar\psi\psi.} \tag{6.91}$$

其中 m 是费米子质量，m_Y 是标量媒介粒子的静质量，y 是无量纲的标量–费米子三线性耦合常数；这种局域三线性耦合通常称为 Yukawa 耦合。由自由二次核和相互作用项分别得到约化传播子与顶角

$$S_{\rm red}(p)=\frac{\mathrm{i}(\not p+mc)}{p^2-m^2c^2+\mathrm{i}0^+},\qquad \Delta_{\rm red}(q)=\frac{\mathrm{i}}{q^2-m_Y^2c^2+\mathrm{i}0^+},\qquad V_Y=-\mathrm{i}y. \tag{6.92}$$

这里四动量采用 $p^\mu=(E/c,\mathbf{p})$，因而 p^2 与 m^2c^2 都具有动量平方量纲。

对可区分的两种费米子 A,B，种类守恒使最低阶只有 t 通道。令 $t=(p_1-p_3)^2$，树级约化振幅为

$$\boxed{\mathcal{M}_t=\frac{y_A y_B}{t-m_Y^2c^2}[\bar u_A(p_3)u_A(p_1)][\bar u_B(p_4)u_B(p_2)].} \tag{6.93}$$

两个双线性型各具有一阶动量量纲，与传播子分母的二阶动量量纲相消，所以 $\mathcal{M}_t$ 无量纲。

取等质量、等耦合 $m_A=m_B=m$、$y_A=y_B=y$。对两个初态自旋平均并对末态求和，得到

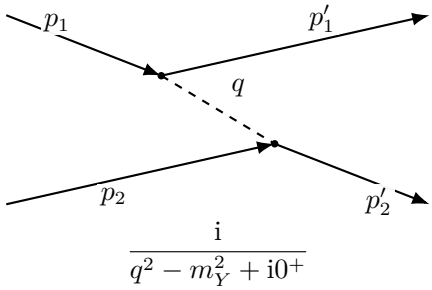


图 6.5: 可区分 Dirac 费米子的树级标量交换。两个 Yukawa 顶角分别保持 A、B 的费米子种类，中间标量传播子携带 $q = p_1 - p_3$。

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}_t|^2} = y^4 \frac{(4m^2c^2 - t)^2}{(t - m_Y^2 c^2)^2}.} \tag{6.94}$$

质心系中若三动量大小为 p，则

$$s = 4(m^2c^2 + p^2), \qquad t = -2p^2(1 - \cos\theta),$$

于是散射角分布为

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma_Y}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\hbar^2 y^4}{64\pi^2 s} \frac{[4m^2c^2 + 2p^2(1 - \cos\theta)]^2}{[m_Y^2 c^2 + 2p^2(1 - \cos\theta)]^2}.} \tag{6.95}$$

当 $m_Y c \gg p$ 时，传播子在可访问动量转移范围内变化缓慢，角分布接近短程接触极限；当 $m_Y c \ll p$ 时，$t \simeq 0$ 的前向区域增强。控制这两个极限的无量纲比值分别是 $p/(m_Y c) \ll 1$ 与 $m_Y c/p \ll 1$。

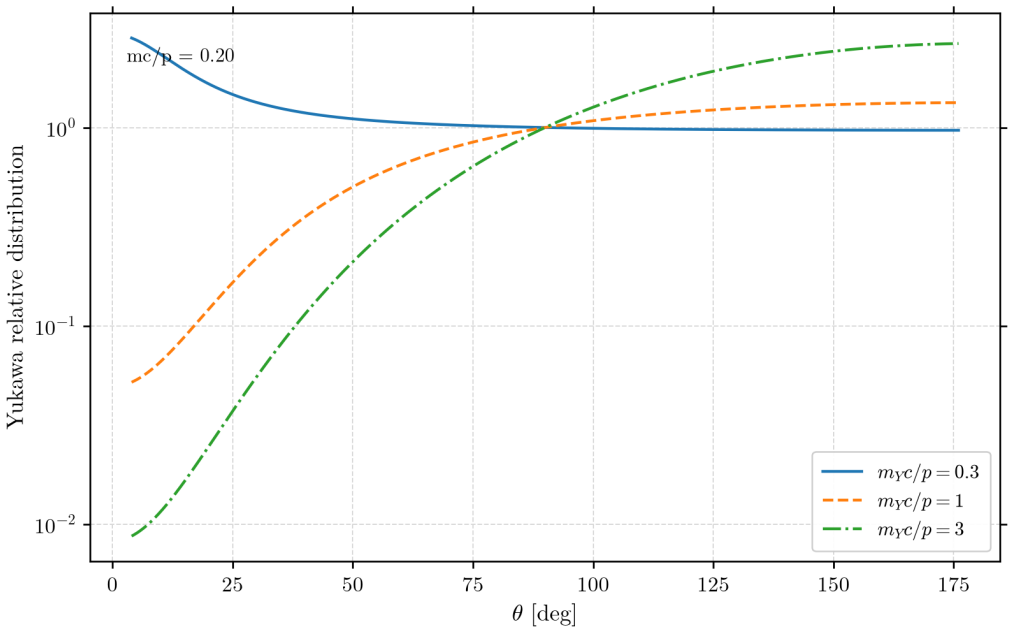


图 6.6: 可区分 Dirac 费米子经标量 Yukawa 媒介粒子弹性散射的归一化角分布。取 $mc/p = 0.20$，比较 $m_Y c/p = 0.30, 1.0, 3.0$；媒介粒子越轻，$t \simeq 0$ 的前向增强越明显。

若四条外线属于同一种费米场，末态交换对应同一物理末态。费米子反对易关系给出 t、u 两种收缩的相对负号，故

$$\boxed{\mathcal{M}_{\mathrm{id}} = y^2 \left[\frac{(\bar{u}_3 u_1)(\bar{u}_4 u_2)}{t - m_Y^2 c^2} - \frac{(\bar{u}_4 u_1)(\bar{u}_3 u_2)}{u - m_Y^2 c^2} \right].} \tag{6.96}$$

两种通道的干涉由无量纲平方振幅中的标量函数

$$\boxed{\mathcal{I}_{tu}=\frac{1}{2}\left(4m^2c^2s-4m^2c^2t+st+t^2\right)} \tag{6.97}$$

控制。未偏振平方因此为

$$\begin{aligned}\overline{|\mathcal{M}_{\mathrm{id}}|^2}=&\frac{y^4(4m^2c^2-t)^2}{(t-m_Y^2c^2)^2}+\frac{y^4(4m^2c^2-u)^2}{(u-m_Y^2c^2)^2}\\&-\frac{2y^4\mathcal{I}_{tu}}{(t-m_Y^2c^2)(u-m_Y^2c^2)}.\end{aligned} \tag{6.98}$$

若在全 4π 上对有序末态变量积分，还需乘全同粒子的 $1/2!$ 对称因子。

低速极限把相对论交换振幅连接到熟悉的 Yukawa 势。控制条件为

$$\frac{|\mathbf{p}|}{mc}\ll 1,\qquad \frac{|\mathbf{p}'|}{mc}\ll 1,\qquad \frac{|q^0|}{|\mathbf{q}|}\ll 1,$$

此时 $t\simeq-\mathbf{q}^2$，可区分费米子的主导振幅为

$$\mathcal{M}_t\simeq-\frac{4m^2c^2y^2}{\mathbf{q}^2+m_Y^2c^2}. \tag{6.99}$$

把式 (6.99) 代入相对论–非相对论匹配式 (3.160)，沿用其中已经定义的统一归一化。对两条外线质量均为 m 的当前通道，立即得到

$$\widetilde{V}_Y(\mathbf{q})=-\frac{4\pi\alpha_Y\hbar^3c}{\mathbf{q}^2+m_Y^2c^2},\qquad \alpha_Y\equiv\frac{y^2}{4\pi}, \tag{6.100}$$

其三维 Fourier 变换给出

$$\boxed{V_Y(r)=-\alpha_Y\hbar c\,\frac{\mathrm{e}^{-r/\lambda_Y}}{r},\qquad \lambda_Y=\frac{\hbar}{m_Yc}.} \tag{6.101}$$

例：媒介质量怎样直接变成作用程

把上面的精确结果用于一个具体尺度。若媒介粒子的静能为

$$m_Yc^2=80\,\mathrm{GeV},$$

则

$$\lambda_Y=\frac{\hbar c}{m_Yc^2}\simeq\frac{0.19732698\,\mathrm{GeV\,fm}}{80\,\mathrm{GeV}}\simeq 2.47\times10^{-3}\,\mathrm{fm}=2.47\times10^{-18}\,\mathrm{m}.$$

因此在 $r=\lambda_Y$ 处，势相对于同耦合的无质量 $1/r$ 核只剩 $\mathrm{e}^{-1}\simeq0.368$；在 $r=5\lambda_Y$ 时只剩

$$\mathrm{e}^{-5}\simeq6.74\times10^{-3}.$$

反过来，若媒介无质量，$\lambda_Y\to\infty$，任何有限 r 都不会得到指数压低。这一数值算例把“重媒介对应短程、无质量媒介对应长程”从一句定性描述变成了可以直接比较的长度尺度。

这个势是树级低能匹配得到的有效相互作用。若进一步只用 Schrödinger 第一 Born 项计算散射，还需在实际入射能量与部分波工作空间 $\mathcal{W}$ 上满足

$$\epsilon_{\mathrm{Born,Y}}\equiv\|G_0^{(+)}(E)V_Y\|_{\mathcal{W}}\ll1,$$

此时多重势插入从 $O(\epsilon_{\mathrm{Born,Y}}^2)$ 开始修正一次插入结果。传播子极点、有限作用程和前向增强都由同一个分母 $q^2-m_Y^2c^2$ 控制；当 $\epsilon_{\mathrm{Born,Y}}$ 不再小，应保留该势但求解完整 Lippmann–Schwinger 方程，而不是继续截断 Born 级数。

对过程 $\psi(p_1)+\bar\psi(p_2)\to\phi(k_1)+\phi(k_2)$，两个全同末态标量允许两种连接次序。树级约化振幅为

$$\mathcal{M} = y^2 \bar{v}(p_2)\left[\frac{\not p_1 - \not k_1 + mc}{(p_1-k_1)^2 - m^2c^2 + \mathrm{i}0^+} + \frac{\not p_1 - \not k_2 + mc}{(p_1-k_2)^2 - m^2c^2 + \mathrm{i}0^+}\right] u(p_1). \tag{6.102}$$

阈值条件是 $s \geq 4m_Y^2c^2$，且二者必须在振幅层先相加再平方。该拓扑与 Compton 散射共享“同一内部费米线的两种玻色子连接次序”这一结构。

例：赝标量耦合的低能自旋结构

若媒介粒子是赝标量，采用厄米相互作用

$$\mathcal{L}_P = -y_P\sqrt{\hbar c}\,\phi_P \bar\psi \mathrm{i}\gamma^5 \psi. \tag{6.103}$$

在 $|\mathbf{p}|/(mc), |\mathbf{p}'|/(mc) \ll 1$ 下，赝标量双线性型的首项是

$$\boxed{\bar u(p')\mathrm{i}\gamma^5 u(p) = -\mathrm{i}\,\xi'^{\dagger}\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{p}'-\mathbf{p})\xi + \mathcal{O}\!\left(\frac{p^3}{m^2c^2}\right).} \tag{6.104}$$

因此两个赝标量顶角产生 $[\boldsymbol{\sigma}_1\cdot\mathbf{q}][\boldsymbol{\sigma}_2\cdot\mathbf{q}]$ 的分子，坐标空间势分解为自旋–自旋项与张量项。媒介粒子质量决定作用程，而顶角的 Lorentz 结构决定低能自旋依赖。

赝标量耦合与标量耦合的低能行为不同，原因直接来自在壳旋量之间的 $\bar u \mathrm{i}\gamma^5 u$。从正文 Yukawa 相互作用 式 (6.91) 选出赝标量顶角，把正能 Dirac 旋量按 $|\mathbf{p}|/(mc) \ll 1$ 展开到首个非零阶，可以看到常数项相消、结果与动量转移成正比；这正是式 (6.104)。

在 Dirac 表象中

$$\gamma^5 = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}, \qquad \bar u = u^\dagger \gamma^0.$$

代入协变归一化旋量，先保持精确能量：

$$\bar u(p')\mathrm{i}\gamma^5 u(p) = \mathrm{i}\sqrt{\frac{(E'+mc^2)(E+mc^2)}{c^2}}\,\xi'^{\dagger} \times\left[\frac{c\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E+mc^2} - \frac{c\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}'}{E'+mc^2}\right]\xi.$$

低速展开给

$$\sqrt{\frac{(E'+mc^2)(E+mc^2)}{c^2}} = 2mc + \mathcal{O}\!\left(\frac{p^2}{mc}\right),$$

而

$$\frac{c}{E+mc^2} = \frac{1}{2mc}\left[1 + \mathcal{O}\!\left(\frac{p^2}{m^2c^2}\right)\right].$$

两者相乘后主项为

$$\bar u(p')\mathrm{i}\gamma^5 u(p) = -\mathrm{i}\,\xi'^{\dagger}\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{p}'-\mathbf{p})\xi + \mathcal{O}\!\left(\frac{p^3}{m^2c^2}\right),$$

即目标式。与标量双线性型的常数主项相比，赝标量顶角在低能处多出一个动量转移，因此产生自旋依赖而不是纯中心势。

同一个 Yukawa 顶角既能作为散射中的内部交换，也允许足够重的标量媒介粒子衰变为费米子–反费米子对。继续采用式 (6.91) 的无量纲耦合 y、物理四动量 $p^\mu = (E/c, \mathbf{p})$ 和协变旋量归一化 $\bar u u = 2mc$。

例：标量 Yukawa 衰变

设标量质量为 m_Y、费米子质量为 m。过程

$$\phi(P) \to f(p_1, s_1) + \bar f(p_2, s_2), \qquad P = p_1 + p_2,$$

要求 $m_Y \geq 2m$。树级约化振幅为

$$\boxed{\mathcal{M}_S = -y\,\bar{u}(p_1)v(p_2).} \tag{6.105}$$

末态自旋求和得到

$$\boxed{\sum_{s_1,s_2} |\mathcal{M}_S|^2 = 2y^2(m_Y^2 - 4m^2)c^2.} \tag{6.106}$$

定义阈值速度参数

$$\beta_S \equiv \sqrt{1 - \frac{4m^2}{m_Y^2}}, \qquad |\mathbf{p}_*| = \frac{m_Y c}{2}\beta_S, \tag{6.107}$$

则静止系总衰变率为

$$\boxed{\Gamma_{\mathrm{d},S} = \frac{y^2 m_Y c^2}{8\pi\hbar}\,\beta_S^3.} \tag{6.108}$$

阈值附近的三个 β_S 中，一个来自二体相空间，另外两个来自标量双线性型在阈值处的零点。

式 (6.106) 表明标量衰变到费米子对的自旋求和振幅在阈值处已经含两个速度因子。二体相空间再提供一个 $\beta_{\mathrm{rel}}^{(S)}$；在母粒子静止系中显式完成能量 δ 函数的 Jacobi 化简后，三个因子相乘便给出式 (6.108) 的 β^3 阈值律。

由已给出的自旋求和，

$$\sum |\mathcal{M}_S|^2 = 2y^2(m_Y^2 - 4m^2)c^2 = 2y^2 m_Y^2 c^2 \left(\beta_{\mathrm{rel}}^{(S)}\right)^2,$$

其中

$$\beta_{\mathrm{rel}}^{(S)} = \sqrt{1 - \frac{4m^2}{m_Y^2}}.$$

剩下的一个 $\beta_{\mathrm{rel}}^{(S)}$ 来自二体相空间。母粒子静止系中

$$P^\mu = (m_Y c, \mathbf{0}), \qquad p_1^\mu = (E_*/c, \mathbf{p}), \qquad p_2^\mu = (E_*/c, -\mathbf{p}),$$

能量 δ 函数要求 $m_Y c^2 = 2E_*$。从

$$E_*^2 = m^2c^4 + p^2c^2$$

解得

$$p_* = \frac{m_Y c}{2}\beta_{\mathrm{rel}}^{(S)}.$$

使用全书二体衰变主式

$$\Gamma = \frac{1}{2m_Y c^2}\frac{1}{\hbar}\int \mathrm{d}\mathfrak{P}_2 \sum |\mathcal{M}|^2,$$

以及已经由 δ-雅可比行列式推出的

$$\int \mathrm{d}\mathfrak{P}_2 = \frac{p_*}{4\pi m_Y c} = \frac{\beta_{\mathrm{rel}}^{(S)}}{8\pi},$$

逐项代入：

$$\begin{aligned}\Gamma_{\mathrm{d},S} &= \frac{1}{2m_Y c^2}\frac{1}{\hbar}\frac{\beta_{\mathrm{rel}}^{(S)}}{8\pi}\left(2y^2 m_Y^2 c^2 \left(\beta_{\mathrm{rel}}^{(S)}\right)^2\right) \\ &= \frac{y^2 m_Y c^2}{8\pi\hbar}\left(\beta_{\mathrm{rel}}^{(S)}\right)^3.\end{aligned}$$

因此三次幂不是经验阈值指数：一个 $\beta_{\mathrm{rel}}^{(S)}$ 是可用相空间，另外两个来自标量双线性型在阈值处的零点。

例：赝标量 Yukawa 阈值

令赝标量质量为 m_P、无量纲耦合为 y_P，相互作用采用式 (6.103)。过程 $\phi_P \to f\bar{f}$ 的末态自旋求和为

$$\boxed{\sum |\mathcal{M}_P|^2 = 2y_P^2 m_P^2 c^2.} \tag{6.109}$$

定义

$$\beta_P \equiv \sqrt{1 - \frac{4m^2}{m_P^2}}, \qquad |\mathbf{p}_*| = \frac{m_P c}{2}\beta_P, \tag{6.110}$$

可得

$$\boxed{\Gamma_{\mathrm{d},P} = \frac{y_P^2 m_P c^2}{8\pi\hbar}\,\beta_P.} \tag{6.111}$$

标量与赝标量共享同一二体相空间，因此阈值指数 β_S^3 与 β_P 的差异来自 Clifford 顶角结构，而不是相空间公式。

赝标量顶角中的 γ^5 改变了阈值处的自旋结构。式 (6.109) 在阈值处不再额外消失，因此衰变宽度的唯一速度因子来自二体相空间；把同一相空间 Jacobi 因子代入后，就得到式 (6.111) 的线性阈值律。

令 $\mathcal{O}_P = \mathrm{i}\gamma^5$。Dirac 伴随为

$$\begin{aligned}\overline{\mathcal{O}}_P &= \gamma^0 \mathcal{O}_P^\dagger \gamma^0 = \gamma^0(-\mathrm{i}\gamma^5)\gamma^0 \\ &= -\mathrm{i}\gamma^0\gamma^5\gamma^0 = \mathrm{i}\gamma^5,\end{aligned}$$

其中最后一步用了 $\{\gamma^5,\gamma^0\}=0$ 与 $(\gamma^0)^2=1$。自旋求和因而为

$$\begin{aligned}\sum |\mathcal{M}_P|^2 &= y_P^2\,\mathrm{Tr}\Big[(\not{p}_1 + mc)\mathrm{i}\gamma^5(\not{p}_2 - mc)\mathrm{i}\gamma^5\Big] \\ &= -y_P^2\,\mathrm{Tr}\Big[(\not{p}_1 + mc)\gamma^5(\not{p}_2 - mc)\gamma^5\Big].\end{aligned}$$

再逐项使用

$$\gamma^5 \not{p}_2 \gamma^5 = -\not{p}_2, \qquad \gamma^5(-mc)\gamma^5 = -mc,$$

所以括号变成 $-\not{p}_2 - mc$，外部负号抵消：

$$\begin{aligned}\sum |\mathcal{M}_P|^2 &= y_P^2\,\mathrm{Tr}\Big[(\not{p}_1 + mc)(\not{p}_2 + mc)\Big] \\ &= 4y_P^2(p_1\cdot p_2 + m^2c^2).\end{aligned}$$

由 $P = p_1 + p_2$ 与 $P^2 = m_P^2 c^2$，

$$p_1\cdot p_2 = \frac{m_P^2 - 2m^2}{2}c^2,$$

于是

$$\sum |\mathcal{M}_P|^2 = 2y_P^2 m_P^2 c^2.$$

它在阈值 $m_P \to 2m$ 时并不再额外消失，因此唯一的速度因子来自二体相空间：

$$\int \mathrm{d}\Pi_2 = \frac{\beta_{\mathrm{rel}}^{(P)}}{8\pi}, \qquad \beta_{\mathrm{rel}}^{(P)} = \sqrt{1 - \frac{4m^2}{m_P^2}}.$$

代入衰变率主式，

$$\Gamma_{\mathrm{d},P} = \frac{y_P^2 m_P c^2}{8\pi\hbar}\beta_{\mathrm{rel}}^{(P)}.$$

因此标量的 $[\beta_{\mathrm{rel}}^{(S)}]^3$ 与赝标量的 $\beta_{\mathrm{rel}}^{(P)}$ 阈值幂次差别完全来自 Clifford 结构对阈值矩阵元的不同约束，而非相空间公式不同。

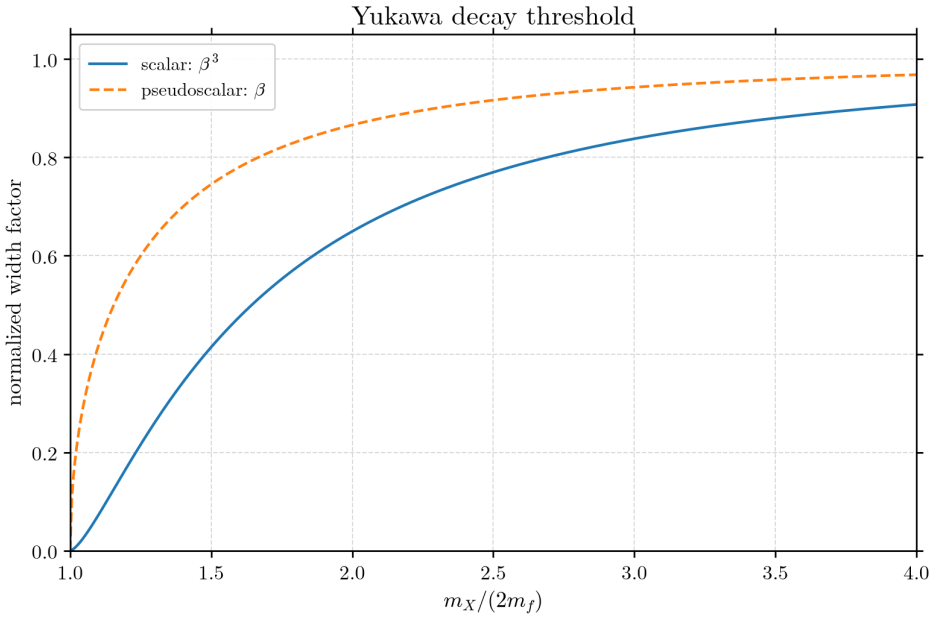


图 6.7: Yukawa 媒介粒子的阈值线型。纵轴为 $8\pi\hbar\Gamma_{\mathrm{d}}/(y_X^2 m_X c^2)$，其中 $X = S, P$；标量耦合给出 β_S^3，赝标量耦合给出 β_P。

开放衰变通道 $\phi \to f\bar{f}$ 同时使标量二点函数产生自能虚部。把一般共振展开 式 (3.185) 专门化到这一通道时，能量宽度为

$$\Gamma_E = \hbar\Gamma_{\mathrm{d}},$$

其中 Γ_{d} 的 SI 单位为 s^{-1}。在式 (3.185) 的极点隔离与背景抑制条件同时成立时，极点项的虚能量位移为 $\hbar\Gamma_{\mathrm{d}}/2$。相空间计算得到的衰变率与光学定理给出的在壳自能虚部，是同一开放通道的两种表示。

Yukawa 散射与 QED 角分布采用同一套国际单位制运动学约定；耦合常数可以无量纲化，但四动量、质量壳、相空间和截面仍显式保留 $\hbar$ 与 c。

6.3.2 带电费米子散射

带电费米子散射的最低阶物理图像是两个守恒的 Dirac 电流通过一条虚光子传播子相连。若两条费米子线属于不同粒子种类，只有一种连接；若末态含相同费米子，还必须交换末态标签，并在振幅层按 Fermi 统计取相对负号；若初态包含粒子–反粒子，同一个 QED 顶角还允许湮灭通道。因此 Møller 与 Bhabha 过程的复杂性并不来自新的相互作用，而来自“相同顶角 + 不同外态统计 + 多个允许通道”的相干干涉。

一光子交换在静态低速极限必须恢复经典 Coulomb 相互作用，因而提供 QED 归一化的首要检验：

$$V_C(r) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r},$$

相对论角分布则必须在取低速极限之前保留完整 Dirac 电流、Mandelstam 不变量以及自旋求和。一般交换振幅同时包含这两个极限：其近静态部分给出势，而完整在壳结构给出 $e\mu$、湮灭、Møller 与 Bhabha 散射。

局域 $U(1)$ 协变性给出的最小耦合项 式 (2.114) 可写为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{int}} = -q_a c\,\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu, \qquad g_a \equiv \frac{q_a}{\sqrt{\varepsilon_0\hbar c}}. \tag{6.112}$$

q_a 是第 a 种费米子的 SI 电荷，g_a 是由该电荷定义的无量纲约化耦合。对两种可区分费米子，最低阶只有一条内部光子线。若物理四动量转移

$$q^\mu = p_3^\mu - p_1^\mu = p_2^\mu - p_4^\mu, \qquad [q^\mu] = \mathrm{kg\,m\,s^{-1}}, \tag{6.113}$$

则 Feynman 规范下的约化传播子和顶角给出

$$\boxed{\mathcal{M}_\gamma = \frac{g_1 g_2}{q^2}[\bar{u}_3\gamma^\mu u_1][\bar{u}_4\gamma_\mu u_2].} \tag{6.114}$$

每个 Dirac 电流双线性都具有动量量纲，两个双线性因子正好抵消 q^2，所以 $\mathcal{M}_\gamma$ 无量纲。

一般协变规范中的光子传播子还含正比于 $q_\mu q_\nu$ 的纵向项。它是否影响实验振幅，可以直接由外腿 Dirac 方程检验。两条在壳费米子电流分别满足

$$\boxed{q_\mu \bar{u}_3\gamma^\mu u_1 = 0, \qquad q_\nu \bar{u}_4\gamma^\nu u_2 = 0.} \tag{6.115}$$

因此任何纵向传播子贡献都含 $(q_\mu J_1^\mu)(q_\nu J_2^\nu)$ 并在物理矩阵元中消失。这个结果把规范参数无关性直接落实到可观测振幅上：在壳外腿的守恒电流自动投影掉传播子的纵向规范方向。

Coulomb 相互作用只在完整交换振幅之后作为静态低速极限出现。对 $|\mathbf{p}|/(mc) \ll 1$，

$$\bar{u}(p')\gamma^0 u(p) = 2mc + \mathcal{O}\!\left(\frac{|\mathbf{p}|^2}{mc}\right), \qquad \bar{u}(p')\gamma^i u(p) = \mathcal{O}(|\mathbf{p}|), \tag{6.116}$$

而近静态交换满足 $|q^0|/|\mathbf{q}| \ll 1$，故 $q^2 = -\mathbf{q}^2 + \mathcal{O}((q^0)^2)$。把这个低速矩阵元代入一般匹配式 (3.160)，得到动量空间势

$$\boxed{\widetilde{V}_C(\mathbf{q}) = \frac{q_1 q_2 \hbar^2}{\varepsilon_0 \mathbf{q}^2}.} \tag{6.117}$$

采用上述物理动量 Fourier 约定作三维逆变换，最终得到

$$\boxed{V_C(r) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}.} \tag{6.118}$$

所以 Coulomb 势由完整单光子交换在 $|q^0|/|\mathbf{q}| \ll 1$ 与 $|\mathbf{p}|/(m_\mathrm{e}c) \ll 1$ 的静态非相对论极限中匹配得到；其 $1/r$ 形式继承自质量为零的光子传播子。

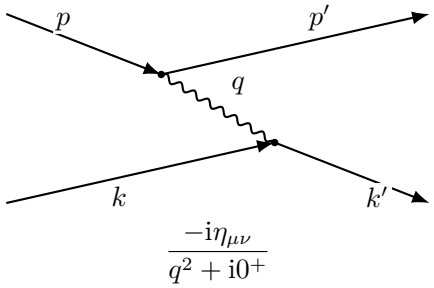


图 6.8: 一光子交换树图。内部线携带物理四动量转移 q^μ；只有在最后施加 $q^0 \ll |\mathbf{q}|$ 的静态极限后，$1/q^2$ 才退化成三维 $1/\mathbf{q}^2$ Coulomb 核。

例：1 keV 电子 Rutherford 散射

取非相对论电子被单个质子散射，电子动能 $E_K = 1\,\mathrm{keV}$，散射角取 $\theta = 30^\circ$。此时 $v/c \simeq \sqrt{2E_K/(m_\mathrm{e}c^2)} \simeq 0.063$，低速近似是受控的；又因 $m_p \gg m_\mathrm{e}$，重靶近似也很好。定义

$$\kappa = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} = \alpha\hbar c \simeq 2.307 \times 10^{-28}\ \mathrm{J\,m}.$$

对 Coulomb 势的经典双曲轨道，碰撞参数与散射角满足

$$b = \frac{\kappa}{2E_K}\cot\frac{\theta}{2} \simeq 2.69 \times 10^{-12}\ \mathrm{m} = 2.69\ \mathrm{pm}.$$

相应微分截面为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \left(\frac{\kappa}{4E_K}\right)^2 \csc^4\frac{\theta}{2}$$
$$\simeq 2.89\times10^{-23}\ \mathrm{m^2\,sr^{-1}}.$$

前向奇点还可以通过一个有限角接受度直接量化。若探测器只统计 $\theta \ge \theta_{\min}$ 的事件，则

$$\sigma(\theta\ge\theta_{\min}) = 2\pi\int_{\theta_{\min}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\,\sin\theta\,\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}$$
$$= 4\pi\left(\frac{\kappa}{4E_K}\right)^2\cot^2\frac{\theta_{\min}}{2}.$$

取同样的 $\theta_{\min}=30^\circ$，得到

$$\sigma(\theta\ge30^\circ)\simeq 2.27\times10^{-23}\ \mathrm{m^2}.$$

这个例子同时给出三个直观尺度：第一，几十度的 Coulomb 偏转对应皮米量级的近掠碰撞；第二，由 $b=(\kappa/2E_K)\cot(\theta/2)$，$\theta\to0$ 时碰撞参数无界增大；第三，由 $\sigma(\theta\ge\theta_{\min})=4\pi(\kappa/4E_K)^2\cot^2(\theta_{\min}/2)$，角截止趋于零时总截面发散。实际实验中的原子屏蔽、有限束斑或探测器角接受度给出相应物理截止，因此 θ^{-4} 前向奇点表示长程相互作用持续采样更大的碰撞参数。

相同电子要求加入末态交换拓扑并施加费米反对称性；粒子–反粒子外态还允许湮灭拓扑。各通道必须在振幅层相干相加，因此 Møller 和 Bhabha 过程的干涉项由外态不可区分性直接产生。

一光子交换得到 Coulomb 势以后，还必须继续计算相对论可观测量。严格使用 式 (6.63)(6.65)(6.70) 已经定义的 SI 约化图规则。四动量始终是物理动量，质量壳始终写成 $p^2=m^2c^2$；无量纲电磁耦合使用

$$g_{\mathrm{em}} = \frac{e}{\sqrt{\varepsilon_0\hbar c}} = \sqrt{4\pi\alpha},\qquad \alpha=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c},\tag{6.119}$$

其中 $e>0$ 的 SI 单位是 C，而电子实际电荷固定为 $q_{\mathrm{e}}=-e$。图中使用的 g_{em} 是从 SI 电荷抽出的无量纲耦合；质量壳、传播子和截面则继续显式保留 $\hbar$ 与 c，因此每一步都可以直接核对量纲。

树级散射从已知的入射、出射粒子开始。它们的量子数决定哪些局域顶角允许出现，四动量流向则确定内部传播子的动量。由此写出 $\mathcal{M}$ 后，未观测自旋或极化必须在振幅平方层面平均与求和；只有得到 Lorentz 不变量 $\overline{|\mathcal{M}|^2}$，选择质心系或实验室系才只是运动学化简。最后与质量壳相空间和入射通量组合，才得到可以直接与实验比较的截面。

先取最简单的可区分费米子过程 $e^-(p_1)+\mu^-(p_2)\to e^-(p_3)+\mu^-(p_4)$。最低阶只有 t 通道单光子交换，其中 $t=(p_1-p_3)^2$。对未偏振束流，初态电子和 μ 子各平均两种自旋，末态自旋求和再用 Dirac 完备关系闭合成两条迹，因此振幅平方的通用起点是

$$\overline{|\mathcal{M}_t|^2} = \frac{g_{\mathrm{em}}^4}{t^2}\frac{1}{4}\,\mathrm{Tr}\Big[(\not p_3+m_{\mathrm{e}}c)\gamma^\mu(\not p_1+m_{\mathrm{e}}c)\gamma^\nu\Big]$$
$$\times\,\mathrm{Tr}\Big[(\not p_4+m_\mu c)\gamma_\mu(\not p_2+m_\mu c)\gamma_\nu\Big].\tag{6.120}$$

把两条 Dirac 迹缩并并用 Mandelstam 变量消去标量积，可先得到完整质量依赖的 Lorentz 不变量结果

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}_t|^2} = \frac{2g_{\mathrm{em}}^4}{t^2}\left\{\left[s-(m_{\mathrm{e}}^2+m_\mu^2)c^2\right]^2+\left[u-(m_{\mathrm{e}}^2+m_\mu^2)c^2\right]^2+2t(m_{\mathrm{e}}^2+m_\mu^2)c^2\right\}.}\tag{6.121}$$

这个式子仍未选择参考系，也没有忽略电子或 μ 子质量。它把长程传播子产生的 $1/t^2$ 与外部费米子质量、自旋结构明确分开。

只有在

$$s\gg m_{\mathrm{e}}^2c^2,\qquad s\gg m_\mu^2c^2$$

的超相对论质心系中，才可把外腿质量相对于 s 忽略，并使用 $t=-s(1-\cos\theta)/2$、$u=-s(1+\cos\theta)/2$。二体相空间母式随即给出

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma(e\mu)}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{\hbar^2\alpha^2}{2s}\,\frac{4+(1+\cos\theta)^2}{(1-\cos\theta)^2}.} \tag{6.122}$$

分母中的 $(1-\cos\theta)^2$ 直接来自 t^{-2}，所以 $\theta\to 0$ 的前向增强是无质量光子长程传播的运动学表现；有限束流角接受度、屏蔽或有限波包宽度会在实际测量中提供前向调节尺度。

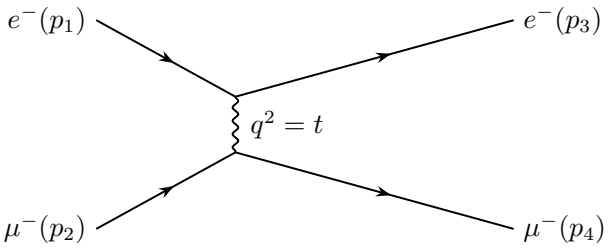


图 6.9: $e^-\mu^-\to e^-\mu^-$ 的最低阶只有 t 通道光子交换。可区分外腿使它成为学习电流缩并、自旋平均与 $1/t^2$ 前向峰最直接的 QED 例子。

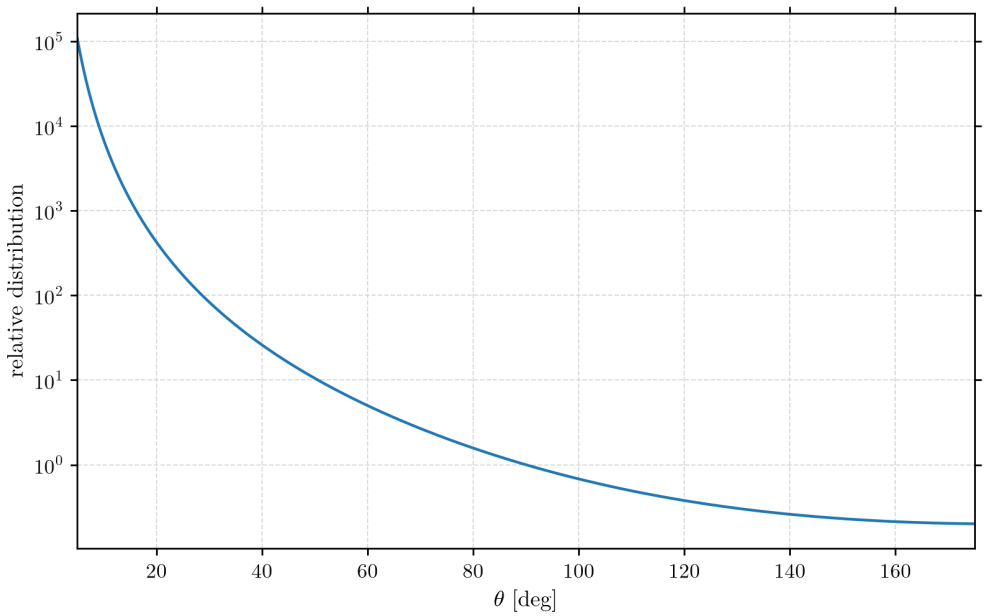


图 6.10: 超相对论 $e^-\mu^-$ 树级角分布，使用 式 (6.122) 计算并以 $\theta=90^\circ$ 归一化。小角的强增长来自 t 通道无质量光子极点。

接着把初态改为粒子–反粒子，考虑 $e^-(p_1)+e^+(p_2)\to\mu^-(p_3)+\mu^+(p_4)$。此时最低阶允许 s 通道湮灭，内部光子携带总四动量 p_1+p_2，故分母为 $s=(p_1+p_2)^2$。沿费米子数箭头读取外部旋量，约化振幅为

$$\boxed{\mathcal{M}_s=\frac{g_{\mathrm{em}}^2}{s}[\bar v(p_2)\gamma^\mu u(p_1)][\bar u(p_3)\gamma_\mu v(p_4)].} \tag{6.123}$$

这个过程把振幅、自旋动力学、相空间和角积分四个层次清楚地串在一起。真实 $\mu^+\mu^-$ 末态要求 $s\ge 4m_\mu^2c^2$；在整个阈值区域都有 $s\gg m_{\mathrm e}^2c^2$，因此可先忽略初态电子质量，但完整保留末态 μ 子质量。先用一个无量纲速度参数记录末态相空间的开启程度，定义

$$\beta_{\mathrm{rel}}^{(\mu)}\equiv\sqrt{1-\frac{4m_\mu^2c^2}{s}},\qquad |\mathbf{p}_f|=\frac{\sqrt{s}}{2}\beta_{\mathrm{rel}}^{(\mu)},\qquad |\mathbf{p}_i|=\frac{\sqrt{s}}{2}, \tag{6.124}$$

则 $c\beta_{\mathrm{rel}}^{(\mu)}$ 是质心系末态 μ 子速率。初态自旋平均和末态自旋求和只处理两条 Dirac 电流的内部自由度，因此先得到与相空间无关的 $\overline{|\mathcal{M}|^2}$：

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}|^2} = g_{\mathrm{em}}^4 \left[1 + \cos^2\theta + (1 - (\beta_{\mathrm{rel}}^{(\mu)})^2)\sin^2\theta\right].} \tag{6.125}$$

再乘二体相空间与初末态质心动量之比，才得到微分截面：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\hbar^2\alpha^2\beta_{\mathrm{rel}}^{(\mu)}}{4s}\left[1 + \cos^2\theta + (1 - (\beta_{\mathrm{rel}}^{(\mu)})^2)\sin^2\theta\right],} \tag{6.126}$$

以及

$$\boxed{\sigma = \frac{4\pi\hbar^2\alpha^2}{3s}\beta_{\mathrm{rel}}^{(\mu)}\left(1 + \frac{2m_\mu^2c^2}{s}\right).} \tag{6.127}$$

阈值 $\beta_{\mathrm{rel}}^{(\mu)} \to 0$ 时，总截面由末态相空间线性关闭，而角分布趋于各向同性；阈值形状因而首先反映可用二体相空间。再取 $m_\mu^2c^2/s \to 0$ 才得到超相对论极限

$$\boxed{\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-) = \frac{4\pi\hbar^2\alpha^2}{3s},} \tag{6.128}$$

且微分角分布正比于 $1 + \cos^2\theta$。与 t 通道散射不同，该 s 通道振幅没有前向极点；固定束流能量时，s 不随散射角变化，角结构来自两条矢量流的自旋代数。

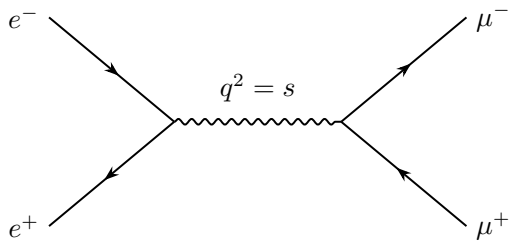


图 6.11: $e^-e^+ \to \mu^-\mu^+$ 的 s 通道光子湮灭。阈值由真实 $\mu^+\mu^-$ 二体相空间决定。

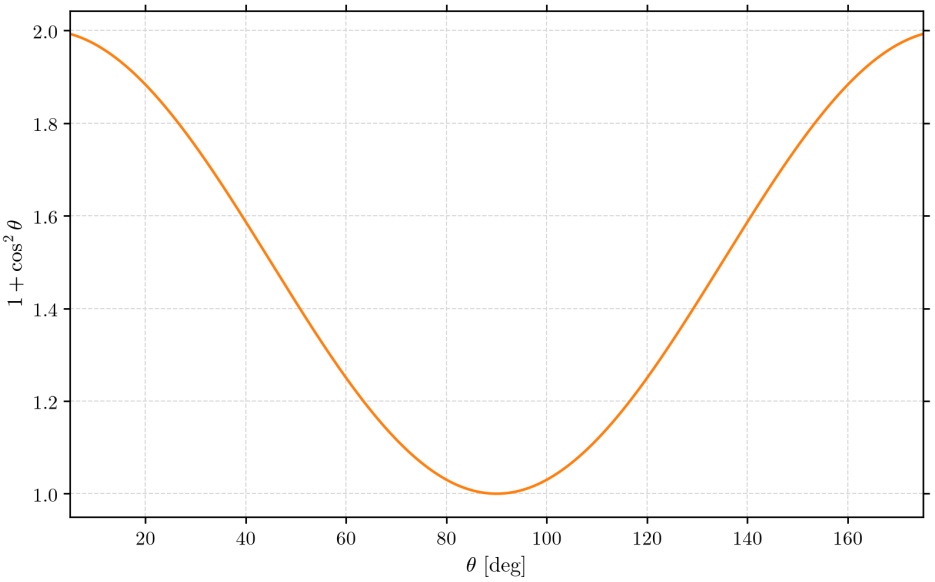


图 6.12: $e^-e^+ \to \mu^-\mu^+$ 在 $s \gg m_\mu^2c^2$ 下的归一化角分布 $1 + \cos^2\theta$。有限质量时，式 (6.126) 还包含阈值附近的各向同性分量。

例： 10 GeV 的 $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$

高能极限式 (6.128) 用上述物理四动量变量写成

$$\sigma = \frac{4\pi\hbar^2\alpha^2}{3s}, \qquad s = \left(\frac{E_{\mathrm{CM}}}{c}\right)^2,$$

所以也可以直接改写为能量单位更方便的形式

$$\boxed{\sigma = \frac{4\pi\alpha^2(\hbar c)^2}{3E_{\mathrm{CM}}^2}.} \tag{6.129}$$

取 $E_{\mathrm{CM}} = 10\,\mathrm{GeV}$、$\alpha^{-1} = 137.036$ 与 $\hbar c = 0.19732698\,\mathrm{GeV\,fm}$，逐项代入：

$$\begin{aligned}\sigma &= \frac{4\pi}{3}\left(\frac{1}{137.036}\right)^2 \frac{(0.19732698\,\mathrm{GeV\,fm})^2}{(10\,\mathrm{GeV})^2},\\ &= 8.69\times10^{-8}\,\mathrm{fm}^2,\\ &= 0.869\,\mathrm{nb} = 8.69\times10^{2}\,\mathrm{pb}.\end{aligned}$$

这个数量级可以直接用来检查程序中的相空间归一化：若结果少了 $(\hbar c)^2$，截面甚至不会具有面积量纲；若误把 E_{CM} 而不是 E_{CM}^2 放入分母，高能标度也会立即错误。

图 6.13 把有限 m_μ 的树级结果与 $m_\mu \to 0$ 的 $1/E_{\mathrm{CM}}^2$ 极限放在同一图中。这里使用低能精细结构常数并只保留单光子树图；真空极化造成的运行耦合和电弱 Z 交换属于后续更高精度修正。

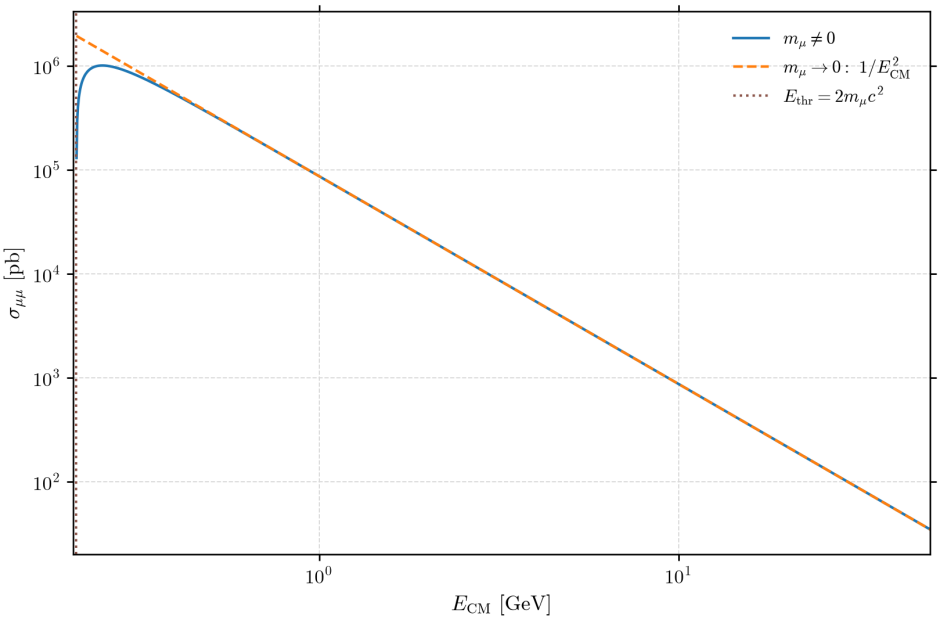


图 6.13: $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ 的树级总截面。红线保留 m_μ，因此在 $E_{\mathrm{CM}} = 2m_\mu c^2$ 阈值处由二体相空间关闭；虚线为 $m_\mu \to 0$ 后的 $1/E_{\mathrm{CM}}^2$ 渐近式。图只显示纯 QED 树级结构。

若初末态都是电子，末态标签不可区分。最低阶同时存在 t、u 两种外腿连接，并且交换两个外部费米子带来相对负号，所以必须先在振幅层计算 $\mathcal{M}_t - \mathcal{M}_u$，再平方得到干涉项。在 $s \gg m_{\mathrm{e}}^2c^2$ 的超相对论极限，并对不可区分末态采用单次计数的角域约定，得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Moller}}}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\hbar^2\alpha^2}{2s}\frac{(3+\cos^2\theta)^2}{\sin^4\theta}.} \tag{6.130}$$

$\theta \to 0$ 与 $\theta \to \pi$ 的两端增强分别继承自 t、u 通道；分子中的 $(3+\cos^2\theta)^2$ 则包含两条不可区分路径的费米交换干涉。

Bhabha 散射 $e^-(p_1)e^+(p_2) \to e^-(p_3)e^+(p_4)$ 与 Møller 散射的关键区别是末态电子和正电子可区分。最低阶仍有两张图，但现在分别是 s 通道湮灭和 t 通道交换。按照同一套外腿与费米子流约定，两条图必须先在振幅层相加：



图 6.14: Møller 散射的 t 与 u 两张树图。相对负号来自相同费米子交换，而不是光子传播子。

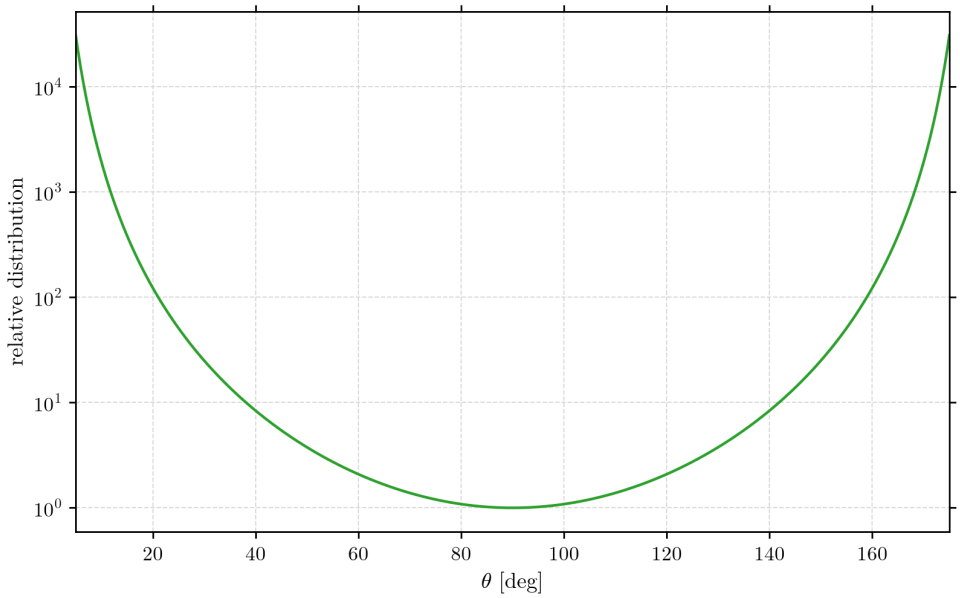


图 6.15: 超相对论 Møller 散射的角分布，由 式 (6.130) 计算并以 90° 归一化。$\theta \to 0$ 与 $\theta \to \pi$ 的双侧增强分别对应 t、u 两个无质量光子交换极点。

$$\boxed{\mathcal{M}_{\mathrm{Bhabha}} = \frac{g_{\mathrm{em}}^2}{s}[\bar{v}_2\gamma^\mu u_1][\bar{u}_3\gamma_\mu v_4] - \frac{g_{\mathrm{em}}^2}{t}[\bar{u}_3\gamma^\mu u_1][\bar{v}_2\gamma_\mu v_4].} \tag{6.131}$$

在 $s \gg m_{\mathrm{e}}^2c^2$ 的超相对论极限，对初态自旋平均、末态自旋求和并保留 s–t 干涉后得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Bhabha}}}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\hbar^2\alpha^2}{4s}\frac{(3+\cos^2\theta)^2}{(1-\cos\theta)^2}.} \tag{6.132}$$

因此前向峰来自 $t \to 0$ 的无质量光子交换，而较大角度处的形状同时包含湮灭通道及其与 t 通道的干涉。与 Møller 情形不同，这里不存在全同末态的 $1/2!$ 重复计数因子。



图 6.16: Bhabha 散射的 s 通道湮灭与 t 通道交换。

这些例子已经说明为什么只背一张“QED 顶角 $-\mathrm{i}e\gamma^\mu$”远远不够：同一个顶角在 $e\mu$、湮灭、Møller、Bhabha 四个过程中分别遇到单一交换、单一湮灭、费米子交换反对称性、以及 s–t 干涉。Feynman 图真正的计算能力来自“图拓扑 + 外态统计 + 自旋/偏振代数 + 相空间”四者同时使用。

轻费米子过程已经展示了交换、湮灭、阈值和相同粒子统计。现在换一个问题检验同一套 QED 振幅：如果散射的一端越来越重、越来越接近静态外源，相对论性单光子交换应怎样连续回到熟悉的 Coulomb 散射？这个极限同时检验外态归一化、重源展开和 Dirac 自旋修正，而不再引入新的相互作用。

以下仍从式 (3.131) 的二体相空间主式出发，并始终把 Mandelstam 变量视为物理四动量的平方；因此 s,t,u 的量纲均为动量平方，截面的面积量纲由显式的 $\hbar^2$ 提供。

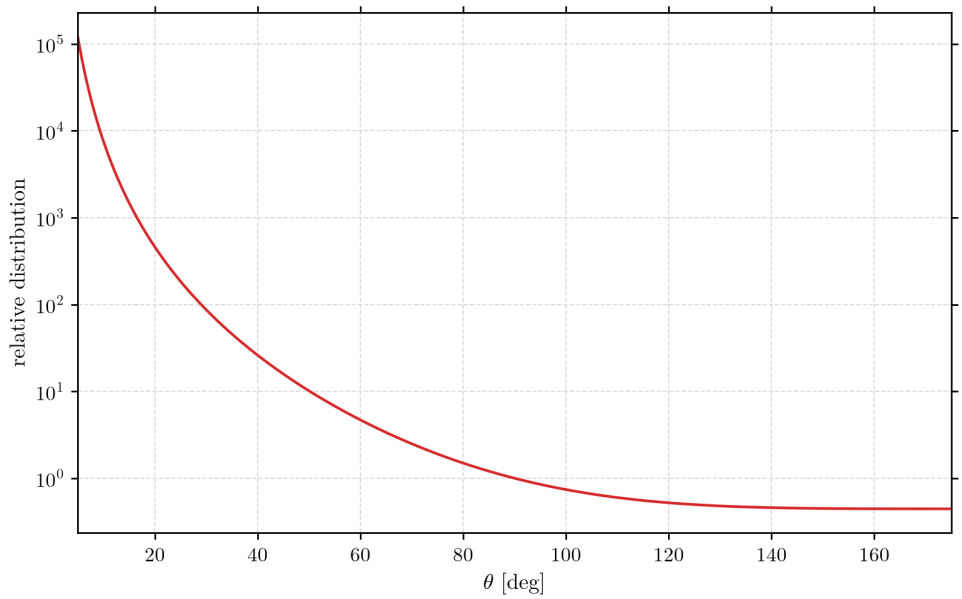


图 6.17: 超相对论 Bhabha 树级角分布，以 90° 为归一化基准。前向峰来自 t 通道光子交换；与 Møller 散射的前后向对称增强不同，末态 e^- 与 e^+ 可区分。

例：Mott 与 Rutherford 极限

考虑质量 M_N、电荷 Ze 的重核，并在完整电子–原子核单光子交换之后取 $M_N c \gg |\mathbf{p}|$。约化树级振幅为

$$\mathcal{M} = \frac{Z g_{\mathrm{em}}^2}{t} [\bar{u}(p')\gamma^\mu u(p)][\bar{U}(P')\gamma_\mu U(P)]. \tag{6.133}$$

重核电流的主导项为

$$\bar{U}(P')\gamma^\mu U(P) = 2M_N c\,\delta_0^\mu + \mathcal{O}\!\left(\frac{|\mathbf{p}|}{M_N c}\right), \tag{6.134}$$

因此核端只提供近静态时间分量，而电子端仍保留完整 Dirac 自旋结构。定义

$$\beta_{\mathrm{rel}} \equiv \frac{|\mathbf{p}|c}{E},$$

并在重核反冲的一阶修正可忽略时，得到 Mott 截面

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Mott}}}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{Z^2\hbar^2\alpha^2}{4|\mathbf{p}|^2\beta_{\mathrm{rel}}^2 \sin^4(\theta/2)} \left[1 - \beta_{\mathrm{rel}}^2 \sin^2\frac{\theta}{2}\right].} \tag{6.135}$$

其中 $\hbar^2/|\mathbf{p}|^2$ 显式给出面积量纲。再取非相对论极限 $|\mathbf{p}| \simeq m_{\mathrm{e}} v$、$\beta_{\mathrm{rel}} \simeq v/c$，便得到 Rutherford 公式

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Ruth}}}{\mathrm{d}\Omega} = \left[\frac{Ze^2}{16\pi\varepsilon_0 E_{\mathrm{kin}}}\right]^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}.} \tag{6.136}$$

因此 $\sin^{-4}(\theta/2)$ 的前向增强来自无质量光子的 $1/t$ 极点，而 Mott 因子 $1 - \beta_{\mathrm{rel}}^2 \sin^2(\theta/2)$ 来自电子 Dirac 电流的自旋与相对论结构。

式 (6.133) 已把电子–重核的一光子交换写成两条电流的乘积。先利用 $M_N c \gg |\mathbf{p}|$ 把核电流约化为时间分量，可得到保留电子相对论自旋效应的 Mott 截面；随后再施加 $v/c \ll 1$，这一结果必须连续退化为式 (6.136)。这里补出这两个受控极限之间的自旋迹、重核展开和 SI 系数化简。

由式 (6.133)，在 $M_N c \gg |\mathbf{p}|$ 时使用

$$\bar{U}(P')\gamma^\mu U(P) = 2M_N c\,\delta_0^\mu + \mathcal{O}\!\left(\frac{|\mathbf{p}|}{M_N c}\right).$$

电子端的未偏振时间分量为

$$
\begin{aligned}
N_e &\equiv \frac{1}{2}\sum_{s,s'} |\bar{u}_{s'}(p')\gamma^0 u_s(p)|^2 \\
&= \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\left[(\not{p}' + m_\mathrm{e}c)\gamma^0(\not{p} + m_\mathrm{e}c)\gamma^0\right] \\
&= 2\left[2p'^0 p^0 - (p'\cdot p - m_\mathrm{e}^2c^2)\right].
\end{aligned}
$$

弹性条件 $p'^0 = p^0 = E/c$ 以及

$$
p'\cdot p = \frac{E^2}{c^2} - |\mathbf{p}|^2\cos\theta, \qquad \frac{E^2}{c^2} = |\mathbf{p}|^2 + m_\mathrm{e}^2c^2
$$

给出

$$
N_e = \frac{4E^2}{c^2}\left[1 - \beta_\mathrm{rel}^2\sin^2\frac{\theta}{2}\right].
$$

因此

$$
\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{16Z^2g_\mathrm{em}^4M_N^2E^2}{t^2}\left[1 - \beta_\mathrm{rel}^2\sin^2\frac{\theta}{2}\right] + \mathcal{O}\!\left(\frac{|\mathbf{p}|}{M_Nc}\right).
$$

重核极限还有

$$
s = M_N^2c^2\left[1 + \mathcal{O}\!\left(\frac{E}{M_Nc^2}\right)\right], \qquad \frac{|\mathbf{p}_f|}{|\mathbf{p}_i|} = 1 + \mathcal{O}\!\left(\frac{E}{M_Nc^2}\right),
$$

故二体截面主式化为

$$
\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{Z^2\hbar^2g_\mathrm{em}^4E^2}{4\pi^2c^2t^2}\left[1 - \beta_\mathrm{rel}^2\sin^2\frac{\theta}{2}\right].
$$

弹性运动学给 $t = -4|\mathbf{p}|^2\sin^2(\theta/2)$；再代入 $g_\mathrm{em}^2 = 4\pi\alpha$ 与 $\beta_\mathrm{rel} = |\mathbf{p}|c/E$，即得式 (6.135)。

最后取 $|\mathbf{p}| \simeq m_\mathrm{e}v$、$\beta_\mathrm{rel} \simeq v/c$：

$$
\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} \longrightarrow \frac{Z^2\alpha^2\hbar^2c^2}{4m_\mathrm{e}^2v^4\sin^4(\theta/2)}.
$$

由

$$
\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c}, \qquad E_\mathrm{kin} = \frac{1}{2}m_\mathrm{e}v^2,
$$

其系数逐步化为

$$
\begin{aligned}
\frac{Z^2\alpha^2\hbar^2c^2}{4m_\mathrm{e}^2v^4} &= \frac{Z^2}{4m_\mathrm{e}^2v^4}\left(\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 \\
&= \left[\frac{Ze^2}{16\pi\varepsilon_0E_\mathrm{kin}}\right]^2,
\end{aligned}
$$

从而得到式 (6.136)。

注：前向奇异性的物理截断

式 (6.135)(6.136) 假定无限程、未屏蔽的 Coulomb 势，平面波渐近态以及理想角分辨。真实原子核受到原子电子屏蔽；有限束斑和有限相互作用时间给出最小可分辨动量转移；有限探测器接受角也会把前向锥积分成有限值。对晶体、二维材料或纳米结构，更一般的处理不是人为给 q 加截断，而是使用结构化介电响应或推迟 Green 张量，使屏蔽和边界条件进入传播核本身。

同一个国际单位制约化 QED 顶角 $-\mathrm{i}g_\mathrm{em}\gamma^\mu$ 在不同外态指定下产生不同通道。s 通道的虚四动量是入射总四动量，t 通道是四动量转移，u 通道则对应交换一个末态标签后的四动量转移。交叉对称性的实质，是同一个解析 Green 函数在不同外部四动量上作入射/出射解析延拓；不能把图形的几何旋转替代自旋子、统计符号和物理区域运动学的解析延拓。

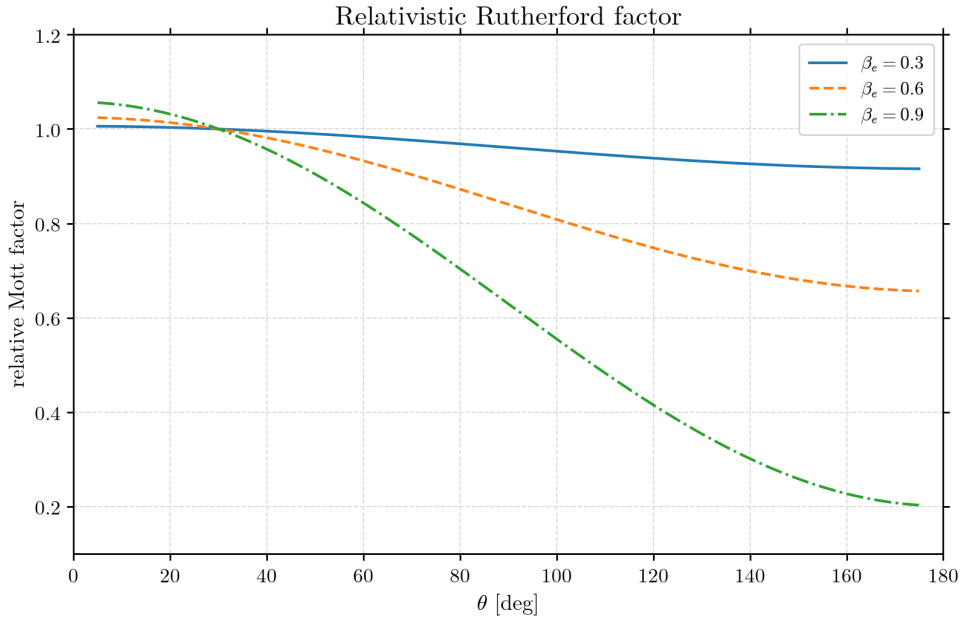


图 6.18: Mott/Rutherford 角分布的相对论修正。各曲线在 $\theta = 30^\circ$ 处归一化；β_{rel} 增大时，Dirac 电流因子 $1-\beta_{\mathrm{rel}}^2\sin^2(\theta/2)$ 对大角散射的抑制逐渐明显，而小角增强仍由 $\sin^{-4}(\theta/2)$ 主导。

6.3.3 含光子过程与圈修正

先看最简单的含实光子过程。Compton 散射只有一条电子线和两个光子顶角，但两个顶角沿电子线可以有两种时间次序，所以树级振幅必须把两张图相加。这个例子首先训练的是一个很具体的判断：给定外态以后，怎样列全同一微扰阶的连通图，并在振幅层相干求和。电子静止系中的能量–动量守恒给出

$$\frac{\omega'}{\omega} = \frac{1}{1+\frac{\hbar\omega}{m_{\mathrm{e}}c^2}(1-\cos\theta)},$$

随后才需要做自旋和偏振求和来得到角分布。当 $\hbar\omega/(m_{\mathrm{e}}c^2) \ll 1$ 时，完整 Compton 公式受控地退化为低能 Thomson 结果。

树级过程掌握以后，再问一个自然问题：如果把某条外腿从末态改解释为初态反粒子，是否需要重新建立一套相互作用？上一节的交叉关系说明不需要；同一个截肢核经过外腿解析延拓即可描述湮灭或对产生。交叉后的具体过程由新的外态质量壳决定，其阈值直接来自四动量守恒。

最后才进入圈修正。树图中所有内部动量都由外部动量和顶角守恒固定；一旦内部线闭合成圈，就会留下一个不能由外部运动学消去的独立四动量，需要对它积分。这个新积分会修正电子传播、光子传播和电子–光子顶角。三类基本一圈 1PI 结构分别修正电子传播子、光子传播子和电子–光子顶角；它们必须在同一重整化与 Ward–Takahashi 约束下组合。

真实光子出现在外腿以后，除电子自旋外还必须处理物理偏振、同一电子线上的不同顶角次序以及规范不变性。以下过程都使用式 (6.65)(6.70)(6.71) 的 SI 约化规则：$g_{\mathrm{em}} = \sqrt{4\pi\alpha}$ 是无量纲图耦合，四动量保持物理动量量纲。

对电子静止系中的 Compton 散射

$$e^-(p) + \gamma(k) \to e^-(p') + \gamma(k'),$$

两个光子顶角在同一电子线上的两种次序必须在振幅层相干相加：

$$\boxed{\mathcal{M}_C = -g_{\mathrm{em}}^2\,\bar{u}(p')\left[\not{\varepsilon}'^{*}\frac{\not{p}+\not{k}+m_{\mathrm{e}}c}{2p\cdot k}\not{\varepsilon} - \not{\varepsilon}\frac{\not{p}-\not{k}'+m_{\mathrm{e}}c}{2p\cdot k'}\not{\varepsilon}'^{*}\right]u(p).} \tag{6.137}$$

两图之和满足外部光子的 Ward 条件；单独任一图都不具有这一性质。对未偏振散射，定义两个不变量

$$a \equiv p\cdot k, \qquad b \equiv p\cdot k'.$$

完成初态电子自旋和光子偏振平均、末态求和以后，树级振幅给出

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}_C|^2} = 2g_{\mathrm{em}}^4\left[\frac{a}{b}+\frac{b}{a}+2m_{\mathrm{e}}^2c^2\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)+m_{\mathrm{e}}^4c^4\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)^2\right].} \tag{6.138}$$

这个式子把所有 Dirac 迹和偏振求和压缩成 Lorentz 不变量；于是只需代入具体参考系的运动学与二体相空间。

四动量守恒与电子质量壳给出精确反冲关系

$$\boxed{\frac{\omega'}{\omega}=\frac{1}{1+x(1-\cos\theta)}, \qquad x\equiv\frac{\hbar\omega}{m_{\mathrm{e}}c^2}.} \tag{6.139}$$

等价地

$$\boxed{\frac{1}{\omega'}-\frac{1}{\omega}=\frac{\hbar}{m_{\mathrm{e}}c^2}(1-\cos\theta).} \tag{6.140}$$

唯一的反冲控制量是 x。当 $x\ll 1$ 时回到低能 Thomson 极限；$x\gtrsim 1$ 时必须保留完整反冲运动学。

例：17 keV X 射线 Compton 反冲

取电子初态静止，入射光子能量 $E_\gamma=\hbar\omega=17\,\mathrm{keV}$。首先计算唯一的反冲控制量

$$x=\frac{E_\gamma}{m_{\mathrm{e}}c^2}=\frac{17\,\mathrm{keV}}{510.999\,\mathrm{keV}}\simeq 3.33\times10^{-2}.$$

所以这是低能但已经可以分辨反冲的区域。若散射角为 $\theta=90^\circ$，式 (6.139) 给

$$E'_\gamma=\frac{17\,\mathrm{keV}}{1+x}\simeq 16.45\,\mathrm{keV}.$$

用 $\lambda=2\pi c/\omega=hc/E_\gamma$ 把式 (6.140) 改写成波长形式，得到

$$\boxed{\Delta\lambda=\lambda'-\lambda=\frac{h}{m_{\mathrm{e}}c}(1-\cos\theta).} \tag{6.141}$$

因此 90° 时

$$\Delta\lambda=\frac{h}{m_{\mathrm{e}}c}=2.426\,\mathrm{pm},$$

而完全后向散射 $\theta=180^\circ$ 时波长移动加倍为 $4.853\,\mathrm{pm}$，光子能量降到约 $15.94\,\mathrm{keV}$。这个例子把“反冲参数 x”变成了直接可测的谱线位移：$x\ll1$ 并不意味着位移严格为零，只意味着 Klein–Nishina 角分布可以围绕 Thomson 极限作受控展开。

电子静止系的入射通量标量为

$$\mathcal{I}_{e\gamma}=\sqrt{(p\cdot k)^2-m_{\mathrm{e}}^2c^2k^2}=p\cdot k=m_{\mathrm{e}}\hbar\omega. \tag{6.142}$$

把振幅、自旋–偏振求和与二体相空间组合，得到 Klein–Nishina 公式

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma_C}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{r_e^2}{2}\left(\frac{\omega'}{\omega}\right)^2\left(\frac{\omega}{\omega'}+\frac{\omega'}{\omega}-\sin^2\theta\right).} \tag{6.143}$$

其中 $r_e=\alpha\hbar/(m_{\mathrm{e}}c)$ 是经典电子半径。详细的相空间雅可比行列式与 Dirac 迹统一放在证明区。



图 6.19: Compton 散射的两张树图。两个光子顶角在同一电子线上有两种次序；只有两图相干相加后才满足 Ward 条件。

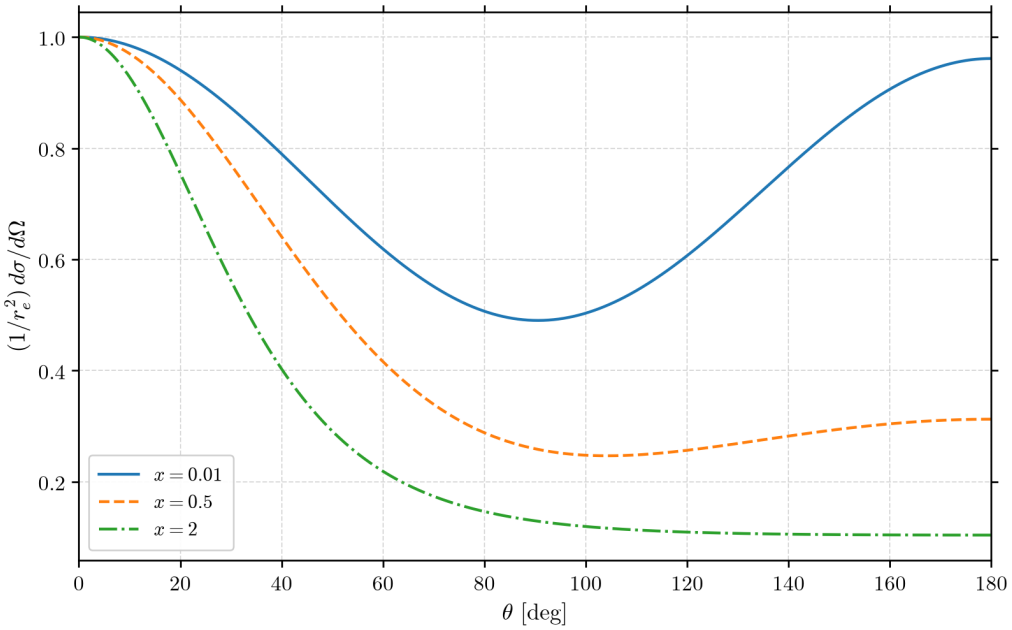


图 6.20: Klein–Nishina 角分布。取 $x = \hbar\omega/(m_e c^2) = 0.01, 0.5, 2.0$；随着 x 增大，相对论反冲逐渐抑制后向散射。

交叉变换把同一局域顶角结构连接到 $e^- e^+ \to \gamma\gamma$。把 Compton 振幅的一条出射电子外线解析延拓为入射正电子，同时把相应外部四动量反向，得到

$$\boxed{\mathcal{M}_{\gamma\gamma} = -g_{\mathrm{em}}^2 \bar{v}(p_2) \left[\not{\epsilon}_2^* \frac{\not{p}_1 - \not{k}_1 + m_e c}{(p_1 - k_1)^2 - m_e^2 c^2} \not{\epsilon}_1^* + \not{\epsilon}_1^* \frac{\not{p}_1 - \not{k}_2 + m_e c}{(p_1 - k_2)^2 - m_e^2 c^2} \not{\epsilon}_2^* \right] u(p_1).} \tag{6.144}$$

这个式子给出式 (6.137) 所代表的同一解析四点函数在另一组物理质量壳边界值上的表示。



图 6.21: $e^- e^+ \to \gamma\gamma$ 的两张电子交换树图。它们与 Compton 两图属于同一解析振幅的不同交叉道。

树级图中的内部四动量由顶角守恒关系完全固定；圈图则留下不能由外部动量唯一确定的独立圈四动量，需要积分并进行紫外重整化。QED 的三个基本一圈单粒子不可约核是电子自能、光子真空极化与电磁顶角修正；四外光子过程则从电子盒图开始。它们的具体积分、Ward 约束、重整化与形状因子在紧接着的一圈计算中统一建立。

阿贝尔 Maxwell 拉格朗日量没有基本 A^3 或 A^4 顶角，因此 $\gamma\gamma \to \gamma\gamma$ 的最低阶连通振幅来自闭合电子盒图，阶数为 $g_{\mathrm{em}}^4 \sim \alpha^2$。当 $\hbar\omega/(m_e c^2) \ll 1$ 时，电子圈可以匹配为局域四场强算符；规范不变性要求每条外部光子通过场强张量进入，所以振幅至少含四次外部频率。精确系数由电子盒图的圈积分确定。

例：Compton Ward 恒等式

Compton 振幅 式 (6.137) 含两张树图。规范不变性的直接检验不是“每张图都横向”，而是把某一条外光

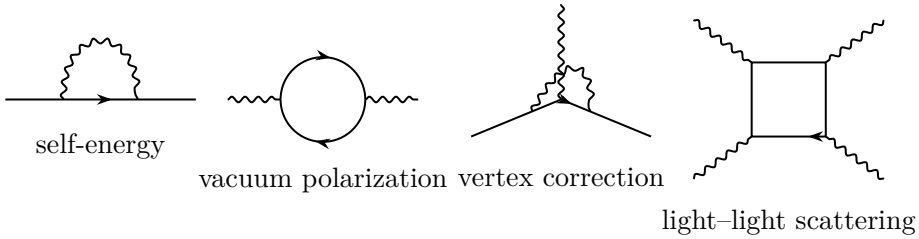


图 6.22: QED 的基本一圈结构：电子自能、真空极化、顶角修正，以及首次产生光子–光子散射的电子盒图。

子的偏振矢量替换为它自己的四动量，检查两图之和是否为零。以入射光子为例，令

$$\not{\varepsilon} \longrightarrow \not{k}.$$

第一张图的电子传播子动量为 $r_s = p + k$。利用

$$\not{k} = (\not{r}_s - m_{\mathrm{e}}c) - (\not{p} - m_{\mathrm{e}}c), \qquad (\not{p} - m_{\mathrm{e}}c)u(p) = 0,$$

可把分子与逆传播子配成

$$\begin{aligned}(\not{r}_s + m_{\mathrm{e}}c)\not{k}\,u(p) &= (\not{r}_s + m_{\mathrm{e}}c)(\not{r}_s - m_{\mathrm{e}}c)u(p),\\ &= (r_s^2 - m_{\mathrm{e}}^2c^2)u(p),\\ &= 2p\cdot k\,u(p).\end{aligned}$$

所以第一张图在 Ward 替换后只剩

$$\bar{u}(p')\not{\varepsilon}'^{*}u(p).$$

第二张图令 $r_u = p - k' = p' - k$。从左侧使用出射电子 Dirac 方程，

$$\begin{aligned}\bar{u}(p')\not{k}(\not{r}_u + m_{\mathrm{e}}c) &= \bar{u}(p')(\not{p}' - \not{r}_u)(\not{r}_u + m_{\mathrm{e}}c),\\ &= \bar{u}(p')(m_{\mathrm{e}}c - \not{r}_u)(\not{r}_u + m_{\mathrm{e}}c),\\ &= \bar{u}(p')(m_{\mathrm{e}}^2c^2 - r_u^2),\\ &= 2p\cdot k'\,\bar{u}(p').\end{aligned}$$

因此第二张图在式 (6.137) 自带的相对负号作用下给

$$-\bar{u}(p')\not{\varepsilon}'^{*}u(p).$$

两项精确相消：

$$\boxed{\mathcal{M}_C(\varepsilon \to k) = 0.} \tag{6.145}$$

对出射光子作 $\varepsilon'^{*\mu} \to k'^{\mu}$ 的同样计算也得到零。因此若把振幅写成

$$\mathcal{M}_C = \varepsilon'^{*}_{\mu}\varepsilon_{\nu}\,\mathcal{T}^{\mu\nu},$$

就有

$$\boxed{k_{\nu}\mathcal{T}^{\mu\nu} = 0, \qquad k'_{\mu}\mathcal{T}^{\mu\nu} = 0.} \tag{6.146}$$

这也把“规范变换不影响散射振幅”变成一个一行可检验的结论。因为真实光子的规范代表元可改变为

$$\varepsilon^{\mu} \to \varepsilon^{\mu} + \lambda k^{\mu},$$

振幅变化量正比于 $k_{\nu}\mathcal{T}^{\mu\nu}$，所以为零。辅助参考矢量 n^{μ} 出现在物理偏振完备张量中时，所有含 k^{μ} 或 k'^{μ} 的项也会被式 (6.146) 消掉。于是未分辨光子偏振时，可以在与完整守恒振幅收缩以后安全使用

$$\sum_{\lambda}\varepsilon_{\lambda}^{\mu}\varepsilon_{\lambda}^{\nu *}\rightsquigarrow -\eta^{\mu\nu}.$$

偏振求和必须作用在满足 Ward 条件的完整树级振幅上；单独一张 Compton 图不满足该横向性条件。

式 (6.137) 是同一电子线上两个光子顶角的两种时间次序之和。单独一张图并不满足外光子的横向性；需要把偏振矢量替换成相应光子四动量，并利用外电子的在壳 Dirac 方程，才能看到两张图的非横向部分恰好相消。先得到入射光子的 Ward 条件 式 (6.145)，再对出射光子重复同一代数，最终得到双横向条件 式 (6.146)。

把式 (6.137) 写成

$$\mathcal{M}_C = -g_{\mathrm{em}}^2\bar{u}(p')\left[A_s - A_u\right]u(p),$$

其中

$$A_s = \not{\varepsilon}'^{*}\frac{\not{p}+\not{k}+m_{\mathrm{e}}c}{2p\cdot k}\not{\varepsilon},$$

$$A_u = \not{\varepsilon}\frac{\not{p}-\not{k}'+m_{\mathrm{e}}c}{2p\cdot k'}\not{\varepsilon}'^{*}.$$

先检验入射 Ward 条件。令 $r_s = p + k$，则

$$r_s^2 - m_{\mathrm{e}}^2c^2 = p^2 + 2p\cdot k + k^2 - m_{\mathrm{e}}^2c^2 = 2p\cdot k.$$

在 $\not{\varepsilon}\to\not{k}$ 后，

$$\begin{aligned} A_s u(p) &= \not{\varepsilon}'^{*}\frac{\not{r}_s + m_{\mathrm{e}}c}{2p\cdot k}\left[(\not{r}_s - m_{\mathrm{e}}c) - (\not{p} - m_{\mathrm{e}}c)\right]u(p), \\ &= \not{\varepsilon}'^{*}\frac{(\not{r}_s + m_{\mathrm{e}}c)(\not{r}_s - m_{\mathrm{e}}c)}{2p\cdot k}u(p), \\ &= \not{\varepsilon}'^{*}u(p). \end{aligned}$$

再令 $r_u = p - k' = p' - k$。由 $\bar{u}(p')(\not{p}' - m_{\mathrm{e}}c) = 0$，

$$\begin{aligned} \bar{u}(p')\not{k}(\not{r}_u + m_{\mathrm{e}}c) &= \bar{u}(p')(\not{p}' - \not{r}_u)(\not{r}_u + m_{\mathrm{e}}c), \\ &= \bar{u}(p')(m_{\mathrm{e}}c - \not{r}_u)(\not{r}_u + m_{\mathrm{e}}c), \\ &= \bar{u}(p')(m_{\mathrm{e}}^2c^2 - r_u^2). \end{aligned}$$

另一方面

$$r_u^2 - m_{\mathrm{e}}^2c^2 = (p - k')^2 - m_{\mathrm{e}}^2c^2 = -2p\cdot k',$$

所以 $m_{\mathrm{e}}^2c^2 - r_u^2 = 2p\cdot k'$，从而

$$\bar{u}(p')A_u u(p) \xrightarrow{\varepsilon\to k} \bar{u}(p')\not{\varepsilon}'^{*}u(p).$$

由于完整振幅中是 $A_s - A_u$，两项相消，得到式 (6.145)。

出射 Ward 条件的代数完全平行。把 $\not{\varepsilon}'^{*}\to\not{k}'$，第一项从左侧利用

$$k' = r_s - p', \qquad \bar{u}(p')(\not{p}' - m_{\mathrm{e}}c) = 0,$$

第二项从右侧利用

$$k' = p - r_u, \qquad (\not{p} - m_{\mathrm{e}}c)u(p) = 0.$$

两张图分别化为同一个 $\bar{u}(p')\not{\varepsilon}u(p)$，再由相对负号相消，因此

$$\mathcal{M}_C(\varepsilon'^{*}\to k') = 0.$$

把两条结果从任意外部偏振因子中剥离，就得到式 (6.146)。

最后取一般规范代表元

$$\varepsilon^{\nu} \to \varepsilon^{\nu} + \lambda k^{\nu}, \qquad \varepsilon'^{*\mu} \to \varepsilon'^{*\mu} + \lambda' k'^{\mu}.$$

振幅的线性变化为

$$\delta\mathcal{M}_C = \lambda \varepsilon'^{*}_{\mu} k_{\nu} \mathcal{T}^{\mu\nu} + \lambda' k'_{\mu} \varepsilon_{\nu} \mathcal{T}^{\mu\nu} + \lambda\lambda' k'_{\mu} k_{\nu} \mathcal{T}^{\mu\nu} = 0.$$

所以 Ward 恒等式既解释了规范变换不改变振幅，也解释了为什么物理偏振投影中的参考矢量依赖在可观测量中消失。

Klein–Nishina 角分布已经回答了“光子被散射到哪个方向”的问题；实验中还常需要总散射概率，因此下一步是把角分布对全部末态方向积分。这个积分并不引入新的 QED 动力学，它只检验前面振幅、反冲运动学和二体相空间是否能够在两个极限中同时闭合：低能时恢复 Thomson 截面，高能时则出现明显的反冲抑制。

沿用电子静止系的无量纲入射能量

$$x \equiv \frac{\hbar\omega}{m_{\mathrm{e}}c^2}, \qquad r_e \equiv \frac{\alpha\hbar}{m_{\mathrm{e}}c},$$

其中 r_e 是经典电子半径。对式 (6.143) 作完整立体角积分，得到

$$\boxed{\sigma_{\mathrm{KN}}(x) = 2\pi r_e^2 \left[\frac{1+x}{x^3} \left(\frac{2x(1+x)}{1+2x} - \ln(1+2x) \right) + \frac{\ln(1+2x)}{2x} - \frac{1+3x}{(1+2x)^2} \right].} \tag{6.147}$$

这个闭式把两个物理尺度直接放在一起。$x \ll 1$ 时，电子反冲能量远小于静能，

$$\sigma_{\mathrm{KN}} = \frac{8\pi}{3} r_e^2 \left[1 - 2x + \mathcal{O}(x^2) \right], \tag{6.148}$$

首项正是 Thomson 总截面；$x \gg 1$ 时，

$$\sigma_{\mathrm{KN}} \simeq \frac{\pi r_e^2}{x} \left[\ln(2x) + \frac{1}{2} \right], \tag{6.149}$$

说明高能光子虽然仍可发生 Compton 散射，但总截面因相对论反冲按 $\ln x / x$ 下降。低能与高能表达式分别是同一个 Klein–Nishina 结果在 $x \ll 1$ 与 $x \gg 1$ 两个尺度区间中的渐近展开。

把 Compton 振幅的一条外部光子和电子线作交叉延拓，会得到更强的检验：两个真实光子能否把能量转化成一对真实电子和正电子。考虑

$$\gamma(k_1, \lambda_1) + \gamma(k_2, \lambda_2) \longrightarrow e^-(p_1, s_1) + e^+(p_2, s_2),$$

并继续把 k_i^{μ}、p_i^{μ} 作为物理四动量。两个入射光子满足 $k_1^2 = k_2^2 = 0$，末态满足 $p_1^2 = p_2^2 = m_{\mathrm{e}}^2 c^2$。定义

$$s \equiv (k_1 + k_2)^2, \qquad \beta_{\mathrm{pair}} \equiv \sqrt{1 - \frac{4m_{\mathrm{e}}^2 c^2}{s}}, \tag{6.150}$$

另外定义两种内部电子连接对应的四动量不变量

$$t \equiv (k_1 - p_1)^2, \qquad u \equiv (k_1 - p_2)^2, \qquad s + t + u = 2m_{\mathrm{e}}^2 c^2. \tag{6.151}$$

最后一个关系只使用四动量守恒和四条外腿的质量壳条件；它使两张树图的两个电子传播子分母可以统一写成 $t - m_{\mathrm{e}}^2 c^2$ 与 $u - m_{\mathrm{e}}^2 c^2$。其中 $c\beta_{\mathrm{pair}}$ 是质心系末态电子和正电子的速率。真实二体末态要求

$$s \geq 4m_{\mathrm{e}}^2c^2,$$

所以 $\beta_{\mathrm{pair}} = 0$ 正好是对产生阈值。

最低阶仍只有两个 QED 顶角，但沿内部电子线有两种连接次序。两图必须在振幅层相加。按式 (6.70)(6.71) 的约化 SI 图规则，树级振幅为

$$\boxed{\mathcal{M}_{\mathrm{BW}} = -g_{\mathrm{em}}^2 \bar{u}(p_1)\left[\not{\epsilon}_1 \frac{\not{p}_1 - \not{k}_1 + m_{\mathrm{e}}c}{t - m_{\mathrm{e}}^2c^2}\not{\epsilon}_2 + \not{\epsilon}_2 \frac{\not{p}_1 - \not{k}_2 + m_{\mathrm{e}}c}{u - m_{\mathrm{e}}^2c^2}\not{\epsilon}_1\right] v(p_2).} \tag{6.152}$$

它与 Compton 振幅属于同一解析四点函数的不同交叉道。自旋–偏振求和和二体相空间随后给出质心系角分布

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{BW}}}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{r_e^2}{4}\beta_{\mathrm{pair}}(1-\beta_{\mathrm{pair}}^2)\frac{1 - \beta_{\mathrm{pair}}^4\cos^4\theta + 2\beta_{\mathrm{pair}}^2(1-\beta_{\mathrm{pair}}^2)\sin^2\theta}{(1-\beta_{\mathrm{pair}}^2\cos^2\theta)^2}.} \tag{6.153}$$

这里 θ 是入射光子 $\mathbf{k}_1$ 与末态电子 $\mathbf{p}_1$ 的夹角。再对立体角积分，得到 Breit–Wheeler 总截面

$$\boxed{\sigma_{\mathrm{BW}} = \frac{\pi r_e^2}{2}(1-\beta_{\mathrm{pair}}^2)\left[(3-\beta_{\mathrm{pair}}^4)\ln\frac{1+\beta_{\mathrm{pair}}}{1-\beta_{\mathrm{pair}}} - 2\beta_{\mathrm{pair}}(2-\beta_{\mathrm{pair}}^2)\right].} \tag{6.154}$$

阈值附近

$$\sigma_{\mathrm{BW}} = \pi r_e^2 \beta_{\mathrm{pair}} + \mathcal{O}(\beta_{\mathrm{pair}}^3), \tag{6.155}$$

线性开启来自二体末态相空间；在超相对论极限 $\beta_{\mathrm{pair}} \to 1$，前因子 $1-\beta_{\mathrm{pair}}^2$ 又压低总截面。因此总截面必在阈值与超相对论区之间出现有限峰值。这个模型把“传播子中的虚电子”与“末态中的真实电子”严格区分开：前者只受顶角四动量守恒约束，后者还必须满足 LSZ 选出的真实质量壳。



图 6.23: Breit–Wheeler 对产生的两张电子交换树图。两张图对应内部电子线上的两种顶角次序，必须先相干相加；四条外腿均由渐近单粒子极点固定在真实质量壳。

注：外腿质量壳与内部传播变量

真实外部光子由 LSZ 的单粒子极点选定，因此满足 $k^2 = 0$ 并只保留两个横向偏振。内部光子或电子的四动量则由相邻顶角的四动量守恒确定，是时序 Green 函数的 Fourier 积分变量，一般不满足对应自由粒子的质量壳。对有质量媒介场同样如此：外部真实量子满足自身质量壳，静态交换所取的内部四动量却通常是类空的。真实外态与内部传播变量的差别来自是否施加渐近单粒子极点条件，而不是来自能量守恒是否成立。

电子自能、光子真空极化和顶角修正构成 QED 的三个一圈单粒子不可约基本块。它们共享同一套计算结构：合并分母、平移圈动量、约化张量积分、维数正则化、施加重整化条件，再分析外部动量的解析结构。全段继续使用物理四动量

$$p^\mu = (E/c, \mathbf{p}), \qquad p^2 = m^2c^2,$$

以及式 (6.75) 的 SI 圈积分测度。

光子真空极化由闭合电子圈给出。约化单粒子不可约张量的起点为

$$\boxed{\mathrm{i}\Pi^{\mu\nu}(q) = -(-\mathrm{i}g_{\mathrm{em}})^2 \int_\ell^{(d)} \mathrm{Tr}\left[\gamma^\mu \frac{\mathrm{i}(\not{\ell} + m_{\mathrm{e}}c)}{\ell^2 - m_{\mathrm{e}}^2c^2 + \mathrm{i}0^+}\gamma^\nu \frac{\mathrm{i}(\not{\ell} + \not{q} + m_{\mathrm{e}}c)}{(\ell+q)^2 - m_{\mathrm{e}}^2c^2 + \mathrm{i}0^+}\right].} \tag{6.156}$$

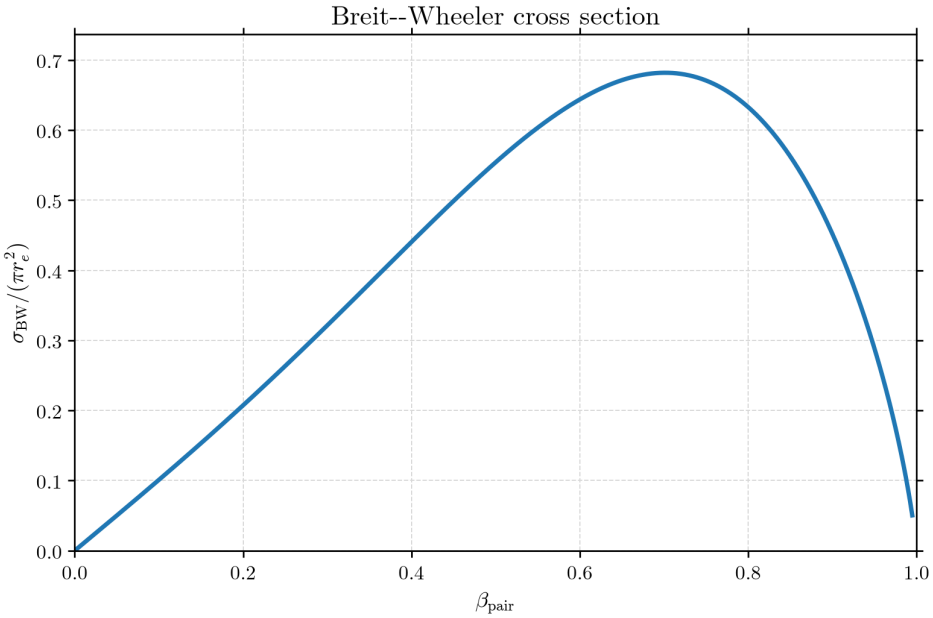


图 6.24: Breit–Wheeler 总截面的无量纲形状，纵轴为 $\sigma_{\mathrm{BW}}/(\pi r_e^2)$。阈值处二体相空间关闭，高能区又受反冲与传播子结构抑制，因此中间能区出现有限最大值。

闭合费米子圈的整体负号来自 Grassmann 反对易组合学。

对一圈真空极化，Feynman 参数化后反复出现的质量–动量组合定义为

$$\boxed{\Delta_{\Pi}(x,q^2)\equiv m_{\mathrm{e}}^2c^2-x(1-x)q^2.} \tag{6.157}$$

Ward–Takahashi 恒等式要求光子二点单粒子不可约核横向，因此

$$\boxed{\Pi^{\mu\nu}(q)=(q^\mu q^\nu-q^2\eta^{\mu\nu})\Pi(q^2).} \tag{6.158}$$

所有紫外发散和有限尺度依赖都只能进入无量纲标量函数 $\Pi(q^2)$。

维数正则化中的基本二分母母积分为

$$I_2(\Delta)=\frac{\mathrm{i}}{(4\pi)^2}\left[\frac{1}{\epsilon}-\gamma_E+\ln 4\pi+\ln\frac{\mu_{\mathrm{DR}}^2}{\Delta-\mathrm{i}0^+}+\mathcal{O}(\epsilon)\right]. \tag{6.159}$$

在壳电荷重整化条件 $\Pi_R(0)=0$ 下，与 q^2 无关的紫外极点和方案常数被 $\Pi(q^2)-\Pi(0)$ 消去，得到有限结果

$$\boxed{\Pi_R(q^2)=\frac{2\alpha}{\pi}\int_0^1\mathrm{d}x\,x(1-x)\ln\frac{m_{\mathrm{e}}^2c^2}{m_{\mathrm{e}}^2c^2-q^2x(1-x)-\mathrm{i}0^+}.} \tag{6.160}$$

对类空动量 $q^2=-Q^2<0$，其中 Q 仍是物理动量，

$$\Pi_R(-Q^2)=\frac{2\alpha}{\pi}\int_0^1\mathrm{d}x\,x(1-x)\ln\frac{m_{\mathrm{e}}^2c^2}{m_{\mathrm{e}}^2c^2+Q^2x(1-x)}<0. \tag{6.161}$$

在短距离极限 $Q/(m_{\mathrm{e}}c)\gg 1$ 中，渐近展开为

$$\boxed{\Pi_R(-Q^2)=-\frac{\alpha}{3\pi}\ln\frac{Q^2}{m_{\mathrm{e}}^2c^2}+\frac{5\alpha}{9\pi}+\mathcal{O}\!\left(\frac{m_{\mathrm{e}}^2c^2}{Q^2}\right).} \tag{6.162}$$

控制参数是 $\epsilon_{\mathrm{UV}}=m_{\mathrm{e}}^2c^2/Q^2\ll 1$。在 $D^{-1}=D_0^{-1}-\Pi$ 的符号约定下，横向逆核含 $1+\Pi_R$；因此探测动量越大，真空屏蔽越弱。

光子传播过程中可以插入一次、两次乃至任意多次电子–正电子真空极化核。实验不能把这些内部过程逐个区分，观测的是它们的相干和。短距离对应较大的类空动量传递 Q，探针分辨到更靠近裸电荷的区域，因此有效电磁耦合随 Q 缓慢增强。

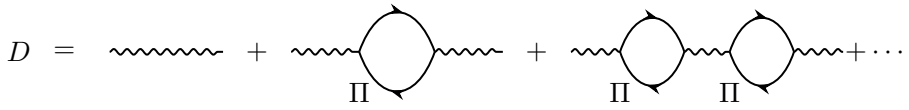


图 6.25: 光子传播子上的真空极化单粒子不可约插入。重复插入构成 Dyson 几何级数，并把固定低能电荷重组为尺度依赖的有效耦合。

守恒外部电流只耦合横向光子传播子。把已重整化真空极化作为单粒子不可约插入时，横向传播子满足 Dyson 方程

$$\boxed{D_T(q) = D_{0,T}(q) + D_{0,T}(q)\,\Pi_T(q)\,D_T(q).} \tag{6.163}$$

反复插入同一一圈核形成几何级数。在只重求和这一类一圈单粒子不可约插入的精度下，定义

$$\boxed{\alpha_{\mathrm{eff}}(Q) \equiv \frac{\alpha}{1 + \Pi_R(-Q^2)}.} \tag{6.164}$$

低动量 $Q/(m_e c) \ll 1$ 时，精确参数积分给

$$\boxed{\Pi_R(-Q^2) = -\frac{\alpha}{15\pi}\frac{Q^2}{m_e^2 c^2} + \mathcal{O}\!\left(\frac{Q^4}{m_e^4 c^4}\right).} \tag{6.165}$$

这里的控制参数是 $\epsilon_{\mathrm{IR}} = Q^2/(m_e^2 c^2) \ll 1$。若 α/π 虽小但 $(\alpha/\pi)|\ln(Q^2/m_e^2 c^2)|$ 不再小，则固定一圈表达式需要由重整化群重求和大对数。

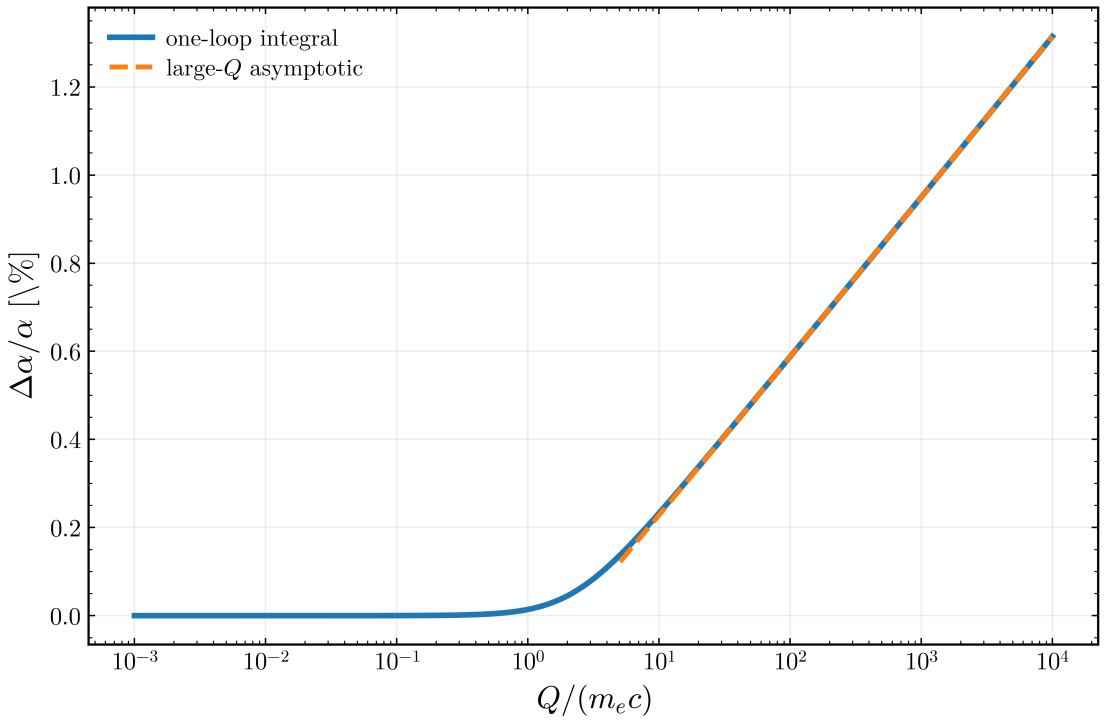


图 6.26: 一圈真空极化导致的尺度依赖电磁耦合。实线由式 (6.161)(6.164) 的 Feynman 参数积分直接计算；虚线使用式 (6.162)。横轴为无量纲动量 $Q/(m_e c)$，纵轴给出相对于低能 α 的百分比变化。

时间样动量 $q^2 = s > 4m_e^2 c^2$ 打开真实 $e^- e^+$ 中间态，真空极化出现支割。定义

$$\beta_{\mathrm{pair}} \equiv \sqrt{1 - \frac{4m_e^2 c^2}{s}},$$

其虚部为

$$\boxed{\operatorname{Im}\Pi_R(s)=\frac{\alpha}{3}\,\beta_{\mathrm{pair}}\left(1+\frac{2m_{\mathrm{e}}^2c^2}{s}\right).} \tag{6.166}$$

阈值因子 β_{pair} 同时是二体在壳相空间打开的控制量，把圈图支割与真实对产生通道直接连接起来。

电子二点单粒子不可约核在 Feynman 规范中的一圈起点为

$$\Sigma(\not p)=-\mathrm{i}g_{\mathrm{em}}^2\int_\ell^{(d)}\frac{\gamma^\mu(\not p-\not\ell+m_{\mathrm{e}}c)\gamma_\mu}{[\ell^2+\mathrm{i}0^+][(p-\ell)^2-m_{\mathrm{e}}^2c^2+\mathrm{i}0^+]}. \tag{6.167}$$

Lorentz 协变性把它限制为 $A(p^2)\not p+B(p^2)m_{\mathrm{e}}c$ 两个标量函数。维数正则化的一圈紫外部分为

$$\boxed{\Sigma_{\mathrm{UV}}(\not p)=\frac{\alpha}{4\pi}\frac{1}{\epsilon}\left(-\not p+4m_{\mathrm{e}}c\right),} \tag{6.168}$$

所以电子场强反项与质量反项分别吸收 $\not p$ 与 $m_{\mathrm{e}}c$ 两个独立结构；在壳方案再分别用物理质量条件与“重整化传播子的物理极点留数等于 1”来固定相应有限部分。自能中的电子–光子二体切割在无质量光子极限与电子质量壳相接，但自由在壳电子仍不能辐射有限能量的真实光子。若同时要求

$$p=p'+k,\qquad p^2=p'^2=m_{\mathrm{e}}^2c^2,\qquad k^2=0,$$

则由四动量守恒得到

$$\boxed{p'\cdot k=0\quad\Longrightarrow\quad k^\mu=0.} \tag{6.169}$$

因此一圈自能改变未施加在壳归一化前的电子二点函数极点位置与极点权重，却不会给稳定电子产生通常不稳定粒子意义下的有限衰变宽度。实施在壳重整化后，Z_2 是把重整化电子传播子重新归一化到单位极点留数所需的场强重整化常数；与顶角修正结合时，Ward–Takahashi 恒等式进一步要求 $Z_1=Z_2$，所以电荷重整化的独立信息只剩光子场强重整化常数 Z_3。

一圈结果的基本微扰参数是 α/π。当外部尺度产生大对数时，还必须同时要求 $(\alpha/\pi)|\ln(Q^2/m_{\mathrm{e}}^2c^2)|\ll 1$ 才能把普通一圈截断视为均匀近似。若后一个条件失效，应保留同一精确 Ward 结构并重求和大对数，而不是改变规范恒等式本身。

真空极化的 Feynman 参数积分在真实 e^-e^+ 产生阈值处形成支割，Cutkosky 不连续度把该支割的虚部写成真实中间态相空间，而一次减法色散关系再由虚部重建类空区域的实部。电子自能具有同样的阈值解析结构：它改变 LSZ 单粒子极点的位置与留数，但真空中的在壳电子因能量–动量守恒不能获得有限辐射宽度。幺正性、解析性与单粒子极点结构因此共同约束一圈修正。

$$\operatorname{Im}\Pi_R(s)=\frac{\alpha}{3}\beta_{\mathrm{pair}}(s)\left(1+\frac{2m_{\mathrm{e}}^2c^2}{s}\right),\qquad \beta_{\mathrm{pair}}(s)\equiv\sqrt{1-\frac{4m_{\mathrm{e}}^2c^2}{s}}, \tag{6.170}$$

$$\boxed{\Pi_R(q^2)=\frac{q^2}{\pi}\int_{4m_{\mathrm{e}}^2c^2}^{\infty}\mathrm{d}s\,\frac{\operatorname{Im}\Pi_R(s)}{s\,[s-q^2-\mathrm{i}0^+]}.} \tag{6.171}$$

$$\Pi_R(-Q^2)=-\frac{Q^2}{\pi}\int_{4m_{\mathrm{e}}^2c^2}^{\infty}\mathrm{d}s\,\frac{\operatorname{Im}\Pi_R(s)}{s(s+Q^2)}<0, \tag{6.172}$$

这同时解释了自能与 LSZ 的关系，但需要区分三个容易混在一起的量：裸场与重整化场之间的场重整化常数 Z_2、某一给定场变量的精确二点函数极点留数，以及在壳方案中人为选成单位值的重整化传播子留数。它们彼此相关，却不是同一个定义。

先保留红外调节参数，使带电粒子的极点与连续谱割线暂时分离。对任意固定未来指向单位类时方向 u^μ，沿 $p^\mu=\lambda u^\mu$ 定义正能投影后的标量逆传播子

$$d_+(\lambda)=\lambda-m_{\mathrm{e}}c-\sigma(\lambda),$$

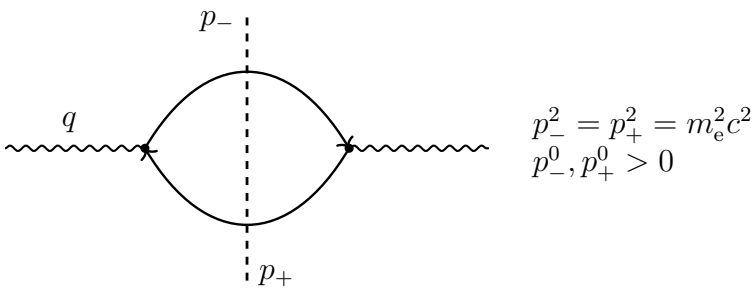


图 6.27: QED 真空极化的 e^-e^+ 幺正性割线。虚线割线把费米子圈的两条内部线同时置于正能质量壳；其相空间阈值 $s = 4m_e^2c^2$ 产生 $\Pi_R(s)$ 的分支点。

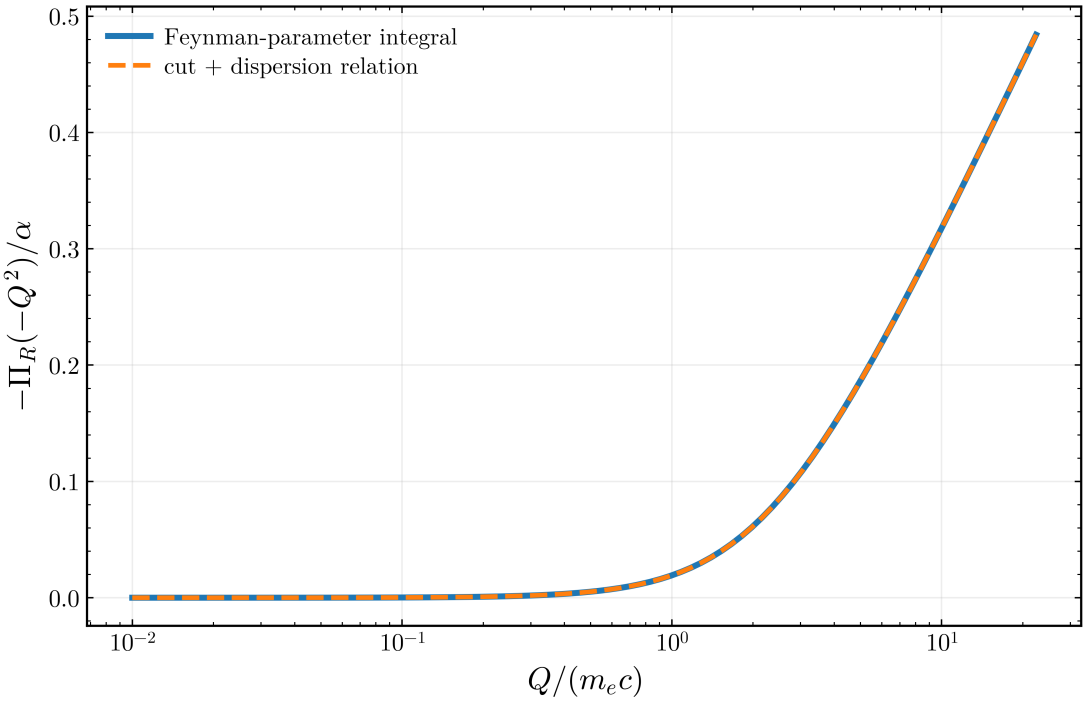


图 6.28: 同一个重整化后的真空-极化函数的两种独立计算。实线直接数值积分 式 (6.161)；虚线只使用类时 e^-e^+ 谱权重 式 (6.170) 代入色散关系 式 (6.171)。两者重合验证了割线 → 色散的闭合链。

其中 $\sigma(\lambda)$ 是上一节已经定义的正能投影自能本征值。若物理极点位于 $\lambda = \lambda_*$，则

$$d_+(\lambda_*) = 0.$$

在简单极点条件 $d'_+(\lambda_*) \neq 0$ 下，Laurent 展开给

$$\boxed{Z_{\text{pole}} = \frac{1}{d'_+(\lambda_*)} = \frac{1}{1 - \sigma'(\lambda_*)}.} \tag{6.173}$$

这里 Z_{pole} 是“当前所用场变量的精确二点函数留数”，它才是谱表示中单粒子极点的权重。若采用一般重整化方案，LSZ 外腿因子由这个物理极点留数补偿；若采用在壳方案，则通过场强反项选择重整化场，使

$$Z_{\text{pole}}^{(R)} = 1.$$

这并不意味着裸场与重整化场之间的 Z_2 等于 1。相反，Z_2 正是反项参数的一部分，它被调节来使重整化后的传播子满足单位留数条件。因而“Z_2”“LSZ 极点留数”和“在壳归一化后的单位留数”必须在叙述中分开。

从谱论角度看，自能首先移动并重塑精确二点函数的单粒子极点；LSZ 随后取这个极点的留数并截去外腿传播子。圈自能对散射振幅的外腿影响因此通过极点位置与极点留数进入，而不是通过一个未定义的“$\partial/\partial\not{p}$”直接进入。

注：无质量 QED 与 LSZ

严格的无质量 QED 中，带电粒子总伴随任意软光子云；在非微扰谱意义上，由局域带电场产生的带电扇区具有红外粒子（infraparticle）结构，因此教科书式的孤立单粒子极点与 LSZ 约化需要红外调节参数、Bloch–Nordsieck/KLN 包容可观测量，或经过软光子缀饰的渐近态才能严格闭合。树级与固定阶在壳 QED 公式按受控的红外调节程序理解：先用调节器把单粒子极点与连续谱分开，从而分别定义受调节的极点权重 $Z_{\mathrm{pole}}^{(e)}$、场重整化常数 Z_2 与散射振幅；随后在包容可观测量或缀饰态振幅中消去调节器依赖。这个红外问题不改变有质量电子的 Wigner 自旋分类，但会改变“局域带电场与精确渐近单粒子极点”之间最朴素的一一对应。

QED 一圈层与一般 QFT 的谱结构逐项对应：真空极化的 e^-e^+ 割线给出谱密度，色散关系由它重建类空区的实部；电子自能的割线决定连续谱阈值，而极点邻域导数首先决定当前场变量的 $Z_{\mathrm{pole}}^{(e)}$；在壳条件再据此固定场重整化常数 Z_2，LSZ 则用相应极点权重完成外腿归一化；交叉关系则把同一个截肢核连接到 Compton 散射、湮灭与对产生的不同物理区。新的圈图形状因子均应沿“极点与割线位置 $\to$ 不连续度 $\to$ 减法与重整化 $\to$ 物理投影”的顺序组织。

局域 $U(1)$ 对称性不仅固定最小耦合顶角，也约束完整电子二点核与光子二点核。把精确一粒子不可约有效作用量记为 $\Gamma_{1\mathrm{PI}}$，在经典背景四势 A_μ 中定义电子逆传播子

$$\boxed{S_A^{-1}(x,y) \equiv \left.\frac{\delta^2\Gamma_{1\mathrm{PI}}}{\delta\bar\psi(x)\,\delta\psi(y)}\right|_{\psi=\bar\psi=0}.} \tag{6.174}$$

它是完整电子二点函数的逆核，并允许外部经典电磁背景任意强。采用

$$A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu\chi, \qquad U_\chi(x) = \exp\!\left(\frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}\chi(x)}{\hbar}\right),$$

局域协变性要求

$$\boxed{S^{-1}_{A-\partial\chi}(x,y) = U_\chi(x) S_A^{-1}(x,y) U_\chi^{-1}(y).} \tag{6.175}$$

这个关系不依赖微扰展开。规范固定只使光子二次核可逆，不改变费米子端点的局域相位变换律。

剥去电荷因子后，精确一粒子不可约电磁顶角定义为

$$\boxed{\Gamma^\mu(x,y;z) \equiv -\frac{1}{q_{\mathrm{e}}}\left.\frac{\delta S_A^{-1}(x,y)}{\delta A_\mu(z)}\right|_{A=0}.} \tag{6.176}$$

树级时它退化为 $\Gamma^\mu = \gamma^\mu$。对式 (6.175) 作无穷小规范变换，得到坐标空间 Ward–Takahashi 恒等式

$$\boxed{\partial_\mu^z \Gamma^\mu(x,y;z) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\big[\delta^{(4)}(z-x) - \delta^{(4)}(z-y)\big] S^{-1}(x,y).} \tag{6.177}$$

命题 6.25 (规范协变逆核的坐标 Ward 恒等式) 假设 1PI 逆传播核对背景规范变换协变，泛函微分存在，且正则化不产生矢量规范反常。则有以下结论（原式 式 (6.177)）：

$$\boxed{\partial_\mu^z \Gamma^\mu(x,y;z) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\big[\delta^{(4)}(z-x) - \delta^{(4)}(z-y)\big] S^{-1}(x,y).}$$

证明. 正文式 (6.175) 给出背景场变化时精确电子逆传播子的端点协变性。对任意无穷小规范函数 χ 比较等式两侧的一阶变化，便能把这种端点相位约束转写成顶角的坐标空间散度关系。

左端对背景场作泛函展开，

$$
\begin{aligned}
S^{-1}_{-\partial\chi}(x,y) &= S_0^{-1}(x,y) - \int \mathrm{d}^4 z \left.\frac{\delta S_A^{-1}(x,y)}{\delta A_\mu(z)}\right|_0 \partial_\mu \chi(z) + O(\chi^2) \\
&= S_0^{-1}(x,y) + q_{\mathrm{e}} \int \mathrm{d}^4 z\, \Gamma^\mu(x,y;z)\partial_\mu\chi(z) + O(\chi^2) \\
&= S_0^{-1}(x,y) - q_{\mathrm{e}} \int \mathrm{d}^4 z\, [\partial^z_\mu \Gamma^\mu(x,y;z)]\chi(z) + O(\chi^2).
\end{aligned}
$$

右端的两个端点相位展开为

$$
U_\chi(x) S_0^{-1}(x,y) U_\chi^{-1}(y) = S_0^{-1}(x,y) + \frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}}{\hbar}[\chi(x)-\chi(y)] S_0^{-1}(x,y) + O(\chi^2).
$$

两个端点值分别可写成

$$
\chi(x) = \int \mathrm{d}^4 z\, \delta^{(4)}(z-x)\chi(z), \qquad \chi(y) = \int \mathrm{d}^4 z\, \delta^{(4)}(z-y)\chi(z).
$$

所以右端一阶变化等于

$$
\frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}}{\hbar} \int \mathrm{d}^4 z \left[\delta^{(4)}(z-x) - \delta^{(4)}(z-y)\right] S_0^{-1}(x,y)\chi(z).
$$

与左端

$$
-q_{\mathrm{e}} \int \mathrm{d}^4 z\, [\partial^z_\mu \Gamma^\mu(x,y;z)]\chi(z)
$$

相等。由于 $\chi(z)$ 是任意光滑测试函数，两个分布作用在任意测试函数上的积分都相等，只能有

$$
\partial^z_\mu \Gamma^\mu(x,y;z) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[\delta^{(4)}(z-x) - \delta^{(4)}(z-y)\right] S_0^{-1}(x,y),
$$

即正文式 (6.177)。这里的两个 δ 接触项正是端点相位 $\chi(x)-\chi(y)$ 的分布表示：一个支撑在电子线的入射端点，另一个支撑在出射端点，二者符号相反。 □

两个接触项分别对应光子插入点与入射、出射费米子端点重合；相对负号来自两端相反的规范相位。

令入射电子动量为 p^μ、出射电子动量为 $p^\mu + q^\mu$，按全文 $\exp(-\mathrm{i}p\cdot x/\hbar)$ 的 Fourier 约定，式 (6.177) 等价于

$$
\boxed{q_\mu \Gamma^\mu(p+q,p) = S^{-1}(p+q) - S^{-1}(p).} \tag{6.178}
$$

这里两边都是精确一粒子不可约核。任何固定圈阶都必须把 S^{-1} 与 Γ^μ 按同一阶截断，才能保持这一约束。

在 $q \to 0$ 且 $S^{-1}(p)$ 对外动量可微的区域，式 (6.178) 给出

$$
\boxed{\Gamma^\mu(p,p) = \frac{\partial S^{-1}(p)}{\partial p_\mu}.} \tag{6.179}
$$

命题 6.26 (零动量顶角与逆传播核导数) 设 Ward 恒等式成立，逆传播核在所论动量可微，零转移动量极限存在；奇异点需要保留分布边界值。则有以下结论（原式 式 (6.179)）：

$$
\boxed{\Gamma^\mu(p,p) = \frac{\partial S^{-1}(p)}{\partial p_\mu}.}
$$

证明. 按正文固定的 $\exp(-\mathrm{i}p\cdot x/\hbar)$ 约定，把平移不变的逆传播子和三点顶角展开为

$$
\begin{aligned}
S^{-1}(x,y) &= \int_p \mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot y/\hbar} S^{-1}(p), \\
\Gamma^\mu(x,y;z) &= \int_p\int_q \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p+q)\cdot x/\hbar}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot y/\hbar}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}q\cdot z/\hbar}\Gamma^\mu(p+q,p),
\end{aligned}
$$

其中 $\int_p \equiv \int \mathrm{d}^4p/(2\pi\hbar)^4$。正文式 (6.177) 左边的 z 导数只作用在最后一个 Fourier 相位上，因此

$$\partial_\mu^z \Gamma^\mu(x,y;z) = \int_p\int_q \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p+q)\cdot x/\hbar}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot y/\hbar}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}q\cdot z/\hbar}\frac{\mathrm{i}q_\mu}{\hbar}\Gamma^\mu(p+q,p).$$

两个接触项分别使用

$$\delta^{(4)}(z-x) = \int_q \mathrm{e}^{+\mathrm{i}q\cdot(z-x)/\hbar}, \qquad \delta^{(4)}(z-y) = \int_q \mathrm{e}^{+\mathrm{i}q\cdot(z-y)/\hbar}.$$

第一项给

$$\delta^{(4)}(z-x)S^{-1}(x,y) = \int_p\int_q \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p+q)\cdot x/\hbar}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot y/\hbar}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}q\cdot z/\hbar}S^{-1}(p),$$

而第二项把逆传播子的积分变量改写成 $p+q$ 后成为

$$\delta^{(4)}(z-y)S^{-1}(x,y) = \int_p\int_q \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p+q)\cdot x/\hbar}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot y/\hbar}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}q\cdot z/\hbar}S^{-1}(p+q).$$

于是坐标空间恒等式两侧具有同一个 Fourier 核。比较系数，

$$\frac{\mathrm{i}}{\hbar}q_\mu\Gamma^\mu(p+q,p) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[S^{-1}(p) - S^{-1}(p+q)\right],$$

约去共同的 $\mathrm{i}/\hbar$，得到正文式 (6.178)：

$$q_\mu\Gamma^\mu(p+q,p) = S^{-1}(p+q) - S^{-1}(p).$$

再取 $q\to 0$，并使用正文已经说明的可微条件。右边作 Taylor 展开：

$$S^{-1}(p+q) - S^{-1}(p) = q_\mu\frac{\partial S^{-1}(p)}{\partial p_\mu} + O(q^2).$$

左边的精确顶角在同一点展开为

$$q_\mu\Gamma^\mu(p+q,p) = q_\mu\Gamma^\mu(p,p) + O(q^2).$$

两边对任意足够小的四矢量 q_μ 都相等，因此比较每个独立的一阶系数得到

$$\Gamma^\mu(p,p) = \frac{\partial S^{-1}(p)}{\partial p_\mu},$$

即正文式 (6.179)。 □

因此电子波函数重整化与最小耦合顶角具有同一紫外乘法因子，

$$\boxed{Z_1 = Z_2.} \tag{6.180}$$

命题 6.27 (零动量 Ward 恒等式的反项约束) 设顶角与波函数采用相同重整化条件，且所论矢量 Ward 恒等式无反常。则有以下结论（原式 式 (6.180)）：

$$\boxed{Z_1 = Z_2.}$$

证明. 完整 1PI 顶角与完整电子逆传播子满足

$$q_\mu\Gamma_B^\mu(p+q,p) = S_B^{-1}(p+q) - S_B^{-1}(p).$$

令 $q\to 0$，对 q_μ 作一阶展开即得正文 式 (6.179)：

$$\Gamma_B^\mu(p,p) = \frac{\partial S_B^{-1}(p)}{\partial p_\mu}.$$

这个关系作用在完整裸量上，因此任何紫外发散都必须在等式两边以相同方式出现。

要从这个恒等式抽取重整化常数，最干净的做法是只投影它的局域紫外发散部分，而不把方案依赖的有限项混进来。由表面发散度和 Lorentz 协变性，电子二点 1PI 核的局域紫外发散最多具有

$$\left[S_B^{-1}(p)\right]_{\mathrm{UV,loc}} = A_{\mathrm{UV}}\,\not{p} + B_{\mathrm{UV}}\,m_R c,$$

其中 $A_{\mathrm{UV}}, B_{\mathrm{UV}}$ 可以含 $1/\epsilon$ 极点，但不再依赖外动量；更高次的 p 幂会对应不可重整化的局域算符。对 p_μ 求导后，质量型发散自动消失：

$$\frac{\partial}{\partial p_\mu}\left[S_B^{-1}(p)\right]_{\mathrm{UV,loc}} = A_{\mathrm{UV}}\gamma^\mu.$$

另一方面，零光子动量处的三点 1PI 顶角在 QED 中只有同维数的局域 Dirac 结构

$$\left[\Gamma_B^\mu(p,p)\right]_{\mathrm{UV,loc}} = C_{\mathrm{UV}}\gamma^\mu.$$

把这两个局域发散部分代入精确零动量 Ward–Takahashi 恒等式

$$\Gamma_B^\mu(p,p) = \frac{\partial S_B^{-1}(p)}{\partial p_\mu},$$

于是恒等式在唯一允许的局域基矢 γ^μ 上给出：

$$C_{\mathrm{UV}}\gamma^\mu = A_{\mathrm{UV}}\gamma^\mu \quad\Longrightarrow\quad C_{\mathrm{UV}} = A_{\mathrm{UV}}.$$

现在把反项写成

$$\delta_2\,\bar\psi_R\,\mathrm{i}\hbar c\partial\!\!\!/\psi_R, \qquad -\delta_1 q_R c\,\bar\psi_R\gamma^\mu\psi_R A_{\mu,R}, \qquad \delta_i \equiv Z_i - 1.$$

重整化条件要求反项逐个抵消上述局域紫外系数，因此在同一符号约定下

$$\delta_2 = -A_{\mathrm{UV}}, \qquad \delta_1 = -C_{\mathrm{UV}}.$$

由 $C_{\mathrm{UV}} = A_{\mathrm{UV}}$ 立即有

$$\delta_1 = \delta_2, \qquad \boxed{Z_1 = Z_2.}$$

质量反项不参与这一投影，因为 $\partial(m_R c)/\partial p_\mu = 0$；有限顶角与有限自能导数则继续由同一个 Ward–Takahashi 恒等式彼此约束。

因此，在保持局域 $U(1)$ Ward 恒等式的调节与重整化方案中，$Z_1 = Z_2$ 是全阶约束。结合裸电荷与重整化电荷的关系，独立的电荷重整化信息只剩光子场因子 Z_3。 □

物理电荷归一化进一步固定在壳 Dirac 形状因子 $F_1(0) = 1$；Pauli 形状因子 $F_2(0)$ 不由纵向 Ward 恒等式决定，必须由顶角的横向有限部分计算。

同一个局域对称性也约束光子二点的一粒子不可约量子修正。把真空极化张量定义为有效作用量中的二次核

$$\boxed{\Gamma_{\Pi}^{(2)}[A] = -\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}^4 q}{(2\pi\hbar)^4}\,A_\mu(-q)\Pi^{\mu\nu}(q)A_\nu(q).} \tag{6.181}$$

这里自由光子核和规范固定项不包含在 $\Pi^{\mu\nu}$ 中。量子修正本身必须对 $A_\mu \to A_\mu - \partial_\mu\chi$ 不变，因此

$$\boxed{q_\mu\Pi^{\mu\nu}(q) = 0.} \tag{6.182}$$

命题 6.28 (规范不变二次核的横向性) 设规范不变的 1PI 有效作用量二阶可微，背景为平移不变真空，且边界项可消去。则有以下结论（原式 式 (6.182)）：

$$\boxed{q_\mu\Pi^{\mu\nu}(q) = 0.}$$

证明. 正文式 (6.181) 把真空极化定义成光子有效作用量中的量子二次核。对它施加无穷小规范变换后，任意规范函数 $\chi(q)$ 前的系数必须消失；这会直接限制 $\Pi^{\mu\nu}$ 的纵向分量。

Fourier 空间的无穷小变换为

$$\delta A_\mu(q) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar} q_\mu \chi(q).$$

对正文式 (6.181) 作一阶变分。二次核满足 $\Pi^{\mu\nu}(q) = \Pi^{\nu\mu}(-q)$；第二项作 $q \mapsto -q$ 后可与第一项合并，严格得到

$$\delta\Gamma^{(2)}_{\Pi} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar} \int \frac{\mathrm{d}^4 q}{(2\pi\hbar)^4}\, \chi(-q) q_\mu \Pi^{\mu\nu}(q) A_\nu(q).$$

规范函数 χ 与测试场 A_ν 可以独立选择，而量子有效作用量必须对任意 χ 保持不变，因此只有

$$q_\mu \Pi^{\mu\nu}(q) = 0$$

才能使变分恒为零，这就是正文式 (6.182)。 □

在 Lorentz 不变真空中，横向性把它唯一约化为

$$\boxed{\Pi^{\mu\nu}(q) = \left(q^2 \eta^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu\right) \Pi(q^2).} \tag{6.183}$$

因此真空极化的张量结构、$Z_1 = Z_2$ 与外光子纵向极化解耦都是同一局域 $U(1)$ 约束的不同投影；具体圈积分只计算对称性未固定的标量函数和有限横向结构。

树级 QED 只有一个电子–光子局域顶角，但一圈以后出现三个彼此不同的一粒子不可约基本核：电子自能 Σ、光子真空极化 $\Pi^{\mu\nu}$ 与电磁顶角修正 Λ^μ。它们分别对应三类可测信息：电子传播子的单粒子极点确定物理质量与外腿归一化；长波长电磁交换确定低能电荷；在壳电磁顶角的额外张量结构确定磁矩等自旋响应。紫外发散出现在裸参数与这些可测定义之间的微扰关系中，质量、电荷和场强反项由相应的极点、留数与低能归一化条件固定。

对以特征物理动量 Q 探测、且没有大对数重求和的过程，固定一圈截断的两个控制量为

$$\epsilon_{1\mathrm{L}} \equiv \frac{\alpha(\mu)}{\pi}, \qquad \epsilon_{\log} \equiv \frac{\alpha(\mu)}{\pi} \left| \ln \frac{Q^2}{m_{\mathrm{e}}^2 c^2} \right|.$$

当 $\epsilon_{1\mathrm{L}} \ll 1$ 且 $\epsilon_{\log} \ll 1$ 时，一圈截断把普通微扰误差控制在下一圈阶；若 $\epsilon_{\log} \gtrsim 1$，固定圈阶中的大对数必须用重整化群或相应因子化结构重求和。Ward–Takahashi 恒等式本身不依赖这一截断。

电子二点函数先给出质量与外腿归一化。把重整化后的约化逆传播子写成

$$\boxed{S_R^{-1}(p) = \not{p} - m_{\mathrm{e}} c - \Sigma_R(p).} \tag{6.184}$$

一般 Lorentz 协变自能同时含 $\not{p}$ 与标量两种 Dirac 结构，因此记为 $\Sigma_R(p)$。为定义单粒子极点沿质量壳法向的斜率，固定任意未来指向单位类时四矢量 u^μ，满足 $u^2 = 1$，并沿同一方向写

$$p^\mu = \lambda u^\mu, \qquad [\lambda] = \mathrm{kg\,m\,s^{-1}}.$$

正能投影算符为

$$P_+(u) \equiv \frac{\mathbb{I}(4) + \not{u}}{2}, \qquad P_+^2 = P_+.$$

Lorentz 协变性保证自能在这个二维正能子空间内只留下一个标量本征值；定义

$$\sigma_R(\lambda) \equiv \frac{1}{2} \operatorname{Tr}\left[P_+(u) \Sigma_R(\lambda u)\right], \qquad P_+ \Sigma_R(\lambda u) P_+ = \sigma_R(\lambda) P_+.$$

在壳点 $\lambda = m_{\mathrm{e}} c$，物理质量要求投影逆传播子在那里有零点，而单位留数要求这个零点对标量极点坐标 λ 的

一阶斜率等于自由值。两条条件严格写成

$$\boxed{\sigma_R(m_\mathrm{e}c)=0,\qquad \left.\frac{\mathrm{d}\sigma_R(\lambda)}{\mathrm{d}\lambda}\right|_{\lambda=m_\mathrm{e}c}=0.} \tag{6.185}$$

第一式固定质量反项，使极点仍在 $p^2=m_\mathrm{e}^2c^2$；第二式固定电子场强反项，使 LSZ 外腿抽出的正能单粒子极点具有单位留数。传统写法 $\Sigma_R(\not p)|_{\not p=m_\mathrm{e}c}=0$ 与 $\partial\Sigma_R/\partial\not p|_{m_\mathrm{e}c}=0$ 就是这两个投影标量条件的简写；所谓“对 $\not p$ 求导”因此始终指这两个 Lorentz 标量系数的普通导数，而不是未定义的矩阵微分。

光子二点函数则固定电荷的低能归一化。真空极化的横向分解为

$$\Pi^{\mu\nu}(q)=(q^2\eta^{\mu\nu}-q^\mu q^\nu)\Pi(q^2),$$

在壳电荷方案中取

$$\boxed{\Pi_R(0)=0.} \tag{6.186}$$

于是 $q^2\to0$ 的长程 Coulomb/Thomson 极限直接使用实验测得的低能电荷；非零 q^2 时剩余的 $\Pi_R(q^2)$ 才描述真空屏蔽随分辨尺度改变的物理效应。

电磁顶角把前两个问题连接起来。对在壳电子外腿，完整顶角由两个无量纲形状因子参数化：

$$\bar u(p')\Gamma^\mu_R(p',p)u(p)=\bar u(p')\left[F_1(q^2)\gamma^\mu+\frac{\mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}q_\nu}{2m_\mathrm{e}c}F_2(q^2)\right]u(p).$$

低能电荷的定义要求

$$\boxed{F_1(0)=1,} \tag{6.187}$$

而 $F_2(0)$ 是 Ward–Takahashi 恒等式没有固定的有限横向结构；它给出反常磁矩

$$a_e=\frac{g_\mathrm{mag}-2}{2}=F_2(0).$$

因此质量、低能电荷和反常磁矩分别由电子极点、零动量光子交换和横向顶角结构定义，对应传播子和顶角的三个独立可测信息。

精确 Ward–Takahashi 恒等式 (6.178) 在一圈阶把电子自能与零动量转移顶角核直接联系起来。两者写为

$$\boxed{\begin{aligned}\Sigma_{1\mathrm{L}}(p)&=-\mathrm{i}g_\mathrm{em}^2\int_\ell^{(d)}\frac{\gamma^\alpha \mathsf{S}_0(p-\ell)\gamma_\alpha}{\ell^2+\mathrm{i}0^+},\\ \Lambda^\mu_{1\mathrm{L}}(p,p)&=-\mathrm{i}g_\mathrm{em}^2\int_\ell^{(d)}\frac{\gamma^\alpha \mathsf{S}_0(p-\ell)\gamma^\mu \mathsf{S}_0(p-\ell)\gamma_\alpha}{\ell^2+\mathrm{i}0^+},\end{aligned}} \tag{6.188}$$

其中 $\mathsf{S}_0(k)$ 采用自由电子约化传播核及其既定极点处方。两式的区别只有内部电子线上是否插入一个零动量光子顶角。对同一内部传播核关于外动量求导，正好产生这个插入，因此

$$\boxed{\Lambda^\mu_{1\mathrm{L}}(p,p)=-\frac{\partial\Sigma_{1\mathrm{L}}(p)}{\partial p_\mu}.} \tag{6.189}$$

命题 6.29 (保持平移的正则化下的 Ward 核恒等式) 设正则化允许同一圈动量平移并保持矢量规范对称，自能与顶角使用同一积分与反项处方。则有以下结论（原式 式 (6.189)）：

$$\boxed{\Lambda^\mu_{1\mathrm{L}}(p,p)=-\frac{\partial\Sigma_{1\mathrm{L}}(p)}{\partial p_\mu}.}$$

证明. 正文式 (6.188) 已把零动量转移处的自能图和顶角图写成同一内部电子传播核的两个积分。关键步骤是证明：对自能图的内部电子传播核关于外动量求导，恰好等价于在该电子线上插入一个 γ^μ 顶角。

自由约化传播核满足

$$(\not{k} - m_{\mathrm{e}}c)\mathsf{S}_0(k) = \mathbb{I}(4).$$

对一般矩阵恒等式 $MM^{-1} = I$ 求导并左乘 M^{-1}，得到

$$\partial_x M^{-1} = -M^{-1}(\partial_x M)M^{-1}.$$

取 $M(p) = \not{p} - \not{\ell} - m_{\mathrm{e}}c$，则

$$\frac{\partial \mathsf{S}_0(p-\ell)}{\partial p_\mu} = -\mathsf{S}_0(p-\ell)\gamma^\mu \mathsf{S}_0(p-\ell).$$

因此对正文自能核逐项求导可得

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Sigma_{1\mathrm{L}}(p)}{\partial p_\mu} &= -\mathrm{i}g_{\mathrm{em}}^2 \int_\ell^{(d)} \frac{\gamma^\alpha [\partial \mathsf{S}_0(p-\ell)/\partial p_\mu]\gamma_\alpha}{\ell^2 + \mathrm{i}0^+} \\ &= +\mathrm{i}g_{\mathrm{em}}^2 \int_\ell^{(d)} \frac{\gamma^\alpha \mathsf{S}_0(p-\ell)\gamma^\mu \mathsf{S}_0(p-\ell)\gamma_\alpha}{\ell^2 + \mathrm{i}0^+}.\end{aligned}$$

第二行与正文式 (6.188) 中的顶角积分逐因子相同，只差整体负号，所以

$$\Lambda^\mu_{1\mathrm{L}}(p,p) = -\frac{\partial \Sigma_{1\mathrm{L}}(p)}{\partial p_\mu},$$

即正文式 (6.189)。 □

这是一圈 Ward–Takahashi 恒等式的图级形式：电子自能对外动量的变化与零动量电磁顶角不是两个独立的紫外结构。

自能中乘在 $\not{p}$ 前的紫外发散因此必须与最小耦合顶角的纵向紫外发散具有同一系数。若 Z_2 与 Z_1 分别表示电子场和顶角的重整化常数，则

$$\boxed{Z_1 = Z_2.} \tag{6.190}$$

命题 6.30 (Ward 恒等式约束重整化常数) 采用保持矢量规范对称的正则化与统一重整化方案，电子二点与顶角反项按正文定义。则有以下结论（原式 式 (6.190)）：

$$\boxed{Z_1 = Z_2.}$$

证明. 式 (6.189) 已经说明一圈电子自能的动量依赖与零动量顶角修正并非独立。把同一关系施加到重整化后的二点函数和顶角后，剩余的局域反项也必须满足相同的系数关系。

把电子二点与电磁顶角的反项分别写成

$$\begin{aligned}S_R^{-1}(p) &= \not{p} - m_{\mathrm{e}}c - \Sigma_{1\mathrm{L}}(p) + \delta_2 \not{p} - \delta_m c, \\ \Gamma^\mu_R(p,p) &= \gamma^\mu + \Lambda^\mu_{1\mathrm{L}}(p,p) + \delta_1 \gamma^\mu.\end{aligned}$$

对第一式关于 p_μ 求导，质量反项不贡献：

$$\frac{\partial S_R^{-1}}{\partial p_\mu} = \gamma^\mu - \frac{\partial \Sigma_{1\mathrm{L}}}{\partial p_\mu} + \delta_2 \gamma^\mu.$$

零动量 Ward 恒等式给出

$$\Gamma^\mu_R(p,p) = \frac{\partial S_R^{-1}(p)}{\partial p_\mu}.$$

再用正文式 (6.189) 比较两边，树级项和一圈图项已经逐项相同，因此只能有

$$\delta_1\gamma^\mu = \delta_2\gamma^\mu.$$

于是 $\delta_1 = \delta_2$，等价地

$$Z_1 = Z_2,$$

得到正文式 (6.190)。 □

电荷关系还需要比较同一个裸相互作用在裸场与重整化场中的两种写法。由 $\psi_0 = Z_2^{1/2}\psi_R$、$A_{0\mu} = Z_3^{1/2}A_{R\mu}$，裸最小耦合项与以 Z_1 参数化的重整化顶角具有相同系数，当且仅当

$$\boxed{q_0 Z_2 Z_3^{1/2} = q_R Z_1.} \tag{6.191}$$

代入式 (6.190) 后，电子场因子约去，得到

$$\boxed{q_0 = q_R Z_3^{-1/2}.} \tag{6.192}$$

命题 6.31 (规范协变的电荷重整化关系) 设裸与重整化场按正文线性缩放，并使用同一 Ward 恒等式与电荷顶角约定。则有以下结论（原式 式 (6.192)）：

$$\boxed{q_0 = q_R Z_3^{-1/2}.}$$

证明. 关键步骤不是把 $Z_1 = Z_2$ 代进一个已经写好的等式，而是先说明该等式本身从哪里来。裸 QED 的电子–光子相互作用写成

$$\mathcal{L}_{\text{int}}^{(0)} = -q_0\,\bar\psi_0\gamma^\mu A_{0\mu}\psi_0.$$

定义重整化场

$$\psi_0 = Z_2^{1/2}\psi_R, \qquad \bar\psi_0 = Z_2^{1/2}\bar\psi_R, \qquad A_{0\mu} = Z_3^{1/2}A_{R\mu},$$

则同一个裸相互作用在重整化场变量中成为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{int}}^{(0)} &= -q_0\big(Z_2^{1/2}\bar\psi_R\big)\gamma^\mu\big(Z_3^{1/2}A_{R\mu}\big)\big(Z_2^{1/2}\psi_R\big)\\ &= -q_0 Z_2 Z_3^{1/2}\bar\psi_R\gamma^\mu A_{R\mu}\psi_R.\end{aligned}$$

另一方面，重整化拉氏量把同一个局域 Dirac 顶角写成“重整化耦合 + 顶角反项”，即

$$\mathcal{L}_{\text{int}}^{R+\text{ct}} = -q_R Z_1\,\bar\psi_R\gamma^\mu A_{R\mu}\psi_R.$$

两式描述的是同一个裸理论，只是变量不同；因为 $\bar\psi_R\gamma^\mu A_{R\mu}\psi_R$ 是同一个局域算符，其系数必须逐项相等，所以

$$q_0 Z_2 Z_3^{1/2} = q_R Z_1,$$

这才得到正文式 (6.191)。

上一推导由 Ward–Takahashi 恒等式得到 $Z_1 = Z_2$。因此

$$q_0 Z_2 Z_3^{1/2} = q_R Z_2.$$

场重整化必须是可逆变量重定义，所以 $Z_2 \neq 0$，约去以后得到

$$q_0 Z_3^{1/2} = q_R, \qquad q_0 = q_R Z_3^{-1/2},$$

即正文式 (6.192)。

这一步的结构意义现在是可见的：电子外腿的两个 $Z_2^{1/2}$ 本来确实进入裸顶角，但局域 $U(1)$ 对称性又强迫顶角反项满足 $Z_1 = Z_2$，两者严格抵消；因而独立的电荷紫外重整化只能由光子二点函数中的 Z_3 承担。 □

所以阿贝尔电荷重整化的独立紫外信息只剩光子场因子 Z_3：电子外腿与纵向顶角的紫外重整化已经被局域 $U(1)$ 对称性锁定为同一个量。

若把一圈 QED 看成对树级理论的第一次形变，可以用三个低能实验量给每个基本核定位。电子静止能确定精确传播子的极点位置 $E = m_e c^2$，因此电子自能的常数部分不能独立成为新参数，而被质量反项重新吸收到物理质量定义中。低动量 Coulomb 或 Thomson 散射确定 q_R，因此真空极化在 $q^2 = 0$ 的常数部分被条件 $\Pi_R(0) = 0$ 吸收；有限 Q 的偏离才表现为运行耦合。电子自旋在弱磁场中的进动则测量 g_{mag}，其树级值 2 由 Dirac 方程给出，而一圈顶角的有限 Pauli 部分给出

$$F_2(0) = \frac{\alpha}{2\pi} + O(\alpha^2).$$

这三个观测量分别钉住极点、低能电荷和横向磁矩结构，因此一圈重整化的物理输入与三个一粒子不可约基本核的职责一一对应。

真空极化决定电荷随尺度的运行，电子自能决定极点质量与留数；在壳电磁顶角还包含一个不能由 Ward–Takahashi 恒等式单独固定的有限结构——Pauli 形状因子。它在零动量转移处直接给出电子反常磁矩。

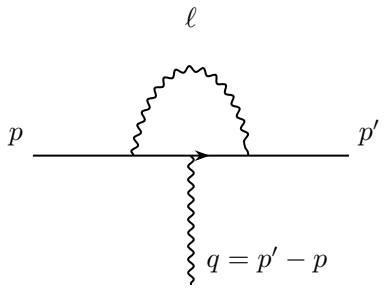


图 6.29: 一圈 QED 顶角修正。外部电子四动量为 p^μ, p'^μ，外部光子注入 $q^\mu = p'^\mu - p^\mu$，内部光子圈动量为 ℓ^μ。所有四动量均采用 SI 物理四动量。

对在壳外腿，Gordon 恒等式把 Dirac 电流分成动量流与自旋磁矩两部分：

$$\boxed{\bar{u}(p')\gamma^\mu u(p) = \frac{1}{2m_e c}\bar{u}(p')\left[(p'+p)^\mu + \mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}q_\nu\right]u(p).} \tag{6.193}$$

因此满足 Lorentz 协变性与电流守恒的在壳顶角可写成

$$\boxed{\bar{u}(p')\Gamma^\mu(p',p)u(p) = \bar{u}(p')\left[F_1(q^2)\gamma^\mu + \frac{\mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}q_\nu}{2m_e c}F_2(q^2)\right]u(p).} \tag{6.194}$$

命题 6.32 (在壳矢量顶角的独立张量基) 设同质量外态满足 Dirac 方程，矢量顶角满足 Lorentz 协变、宇称与电流守恒，并采用正文 Gordon 恒等式。则有以下结论（原式 式 (6.194)）：

$$\boxed{\bar{u}(p')\Gamma^\mu(p',p)u(p) = \bar{u}(p')\left[F_1(q^2)\gamma^\mu + \frac{\mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}q_\nu}{2m_e c}F_2(q^2)\right]u(p).}$$

证明. Gordon 分解把在壳电流中的动量和结构换成 Dirac 与 Pauli 两类张量。设两条外部电子均在质量壳上，

$$p^2 = p'^2 = m_e^2 c^2, \qquad (\not{p} - m_e c)u(p) = 0, \qquad \bar{u}(p')(\not{p}' - m_e c) = 0,$$

并定义四动量转移

$$q^\mu \equiv p'^\mu - p^\mu.$$

左、右 Dirac equations 分别乘在 γ^μ 两侧：

$$2m_{\mathrm{e}}c\,\bar u(p')\gamma^\mu u(p) = \bar u(p')\left(\not{p}'\gamma^\mu + \gamma^\mu \not{p}\right) u(p).$$

由

$$\gamma^\rho\gamma^\mu = \eta^{\rho\mu} + \mathrm{i}\sigma^{\mu\rho}, \qquad \gamma^\mu\gamma^\rho = \eta^{\mu\rho} - \mathrm{i}\sigma^{\mu\rho},$$

逐项得到

$$\not{p}'\gamma^\mu = p'^\mu + \mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}p'_\nu,$$
$$\gamma^\mu\not{p} = p^\mu - \mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}p_\nu.$$

因此

$$\bar u(p')\gamma^\mu u(p) = \frac{1}{2m_{\mathrm{e}}c}\bar u(p')\left[(p'+p)^\mu + \mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}q_\nu\right]u(p).$$

这给出 Gordon 恒等式；由于 p^μ 与 q^μ 都具有动量量纲，分母必须为 $2m_{\mathrm{e}}c$。

对宇称偶、Lorentz 协变的电磁流，在壳旋量之间任何含 $(p'+p)^\mu$ 的结构都可用 式 (6.193) 改写成 γ^μ 与 $\sigma^{\mu\nu}q_\nu$；含 q^μ 的纵向项在守恒外部电流中由 Ward 恒等式消去。因此定义两个无量纲形状因子

$$\bar u(p')\Gamma^\mu(p',p)u(p) = \bar u(p')\left[F_1(q^2)\gamma^\mu + \frac{\mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}q_\nu}{2m_{\mathrm{e}}c}F_2(q^2)\right]u(p).$$

F_1 称 Dirac 形状因子，控制 electric-电荷/电流结构；F_2 称 Pauli 形状因子，控制相对于最小耦合 Dirac 电流新增的自旋–magnetic 张量结构。二者都是无量纲函数。 □

其中 $F_1(0)=1$ 由物理电荷归一化固定，$F_2(0)$ 给出反常磁矩。

Feynman 规范中的一圈约化顶角修正从

$$\Lambda^\mu_{1\mathrm{L}}(p',p) = -\mathrm{i}g^2_{\mathrm{em}}\int_\ell^{(d)}\frac{N^\mu(\ell)}{D_\gamma D'_e D_e} \tag{6.195}$$

开始，其中三个传播子分母和自旋子分子分别为

$$\boxed{\begin{aligned} D_\gamma &= \ell^2 + \mathrm{i}0^+,\\ D'_e &= (p'-\ell)^2 - m_{\mathrm{e}}^2c^2 + \mathrm{i}0^+,\\ D_e &= (p-\ell)^2 - m_{\mathrm{e}}^2c^2 + \mathrm{i}0^+. \end{aligned}} \tag{6.196}$$

$$\boxed{N^\mu(\ell) = \gamma^\alpha(\not{p}' - \not{\ell} + m_{\mathrm{e}}c)\gamma^\mu(\not{p} - \not{\ell} + m_{\mathrm{e}}c)\gamma_\alpha.} \tag{6.197}$$

三个分母依次对应内部光子以及外部光子顶角两侧的电子传播子；N^μ 是内部电子传播子的 Dirac 分子与三个 QED 顶角收缩后留下的自旋子空间矩阵。对式 (1.108) 取 $A = D'_e$、$B = D_e$、$C = D_\gamma$，并利用在壳条件 $p^2 = p'^2 = m_{\mathrm{e}}^2c^2$。定义平移后的圈动量与参数化质量函数

$$\boxed{L^\mu = \ell^\mu - xp'^\mu - yp^\mu, \qquad \Delta_V(x,y,z;q^2) = (1-z)^2m_{\mathrm{e}}^2c^2 - xyq^2, \qquad x+y+z=1,} \tag{6.198}$$

便有

$$\boxed{\Lambda^\mu_{1\mathrm{L}} = -2\mathrm{i}g^2_{\mathrm{em}}\int_0^1 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\,\delta(x+y+z-1)\int_L^{(d)}\frac{N^\mu(L;x,y,z)}{(L^2-\Delta_V+\mathrm{i}0^+)^3}.} \tag{6.199}$$

式 (6.199) 是后续顶角计算的母积分；Δ_V 具有动量平方量纲，并把全部外部运动学集中在 Feynman 参数上。

进一步的 Clifford 代数把该积分投影到式 (6.194) 的两个独立 Lorentz 结构。对 Pauli 结构而言，参数化后的分子最终只留下

$$\boxed{N_2(x,y,z)=4z(1-z)m_{\mathrm{e}}^2c^2,\qquad x+y+z=1.} \tag{6.200}$$

取零动量转移后，一圈 Pauli 形状因子得到 Schwinger 结果

$$\boxed{F_2^{(1\mathrm{L})}(0)=\frac{\alpha}{2\pi}.} \tag{6.201}$$

Pauli 形状因子通过旋磁因子与实验磁矩相连。旋磁因子的物理定义为：对自旋 1/2 粒子，$\mathbf{S}_{1/2}=\hbar\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}/2$；把均匀弱磁场中的自旋能量写成

$$H_B=-\frac{g_{\mathrm{mag}}q_{\mathrm{e}}}{2m_{\mathrm{e}}}\,\mathbf{S}_{1/2}\cdot\mathbf{B},$$

其中无量纲数 g_{mag} 称为旋磁因子。树级 Dirac 方程给 $g_{\mathrm{mag}}=2$，而量子顶角修正会改变这个系数。这个 g_{mag} 与电磁顶角耦合常数 $g_e=q_{\mathrm{e}}/\sqrt{\varepsilon_0\hbar c}$ 是不同物理量。

物理电荷归一化给出 $F_1(0)=1$。把偏离 Dirac 值 2 的部分写成无量纲反常磁矩系数，则

$$\boxed{a_{\mathrm{e}}^{\mathrm{anom}}\equiv\frac{g_{\mathrm{mag}}-2}{2}=F_2(0),\qquad g_{\mathrm{mag}}=2[1+F_2(0)].} \tag{6.202}$$

结合式 (6.201)，一圈阶有 $a_{\mathrm{e}}^{\mathrm{anom}}=\alpha/(2\pi)$。普通一圈截断由 $\alpha/\pi\ll1$ 控制；更高精度需要系统加入二圈及以上顶角、自能和真空极化贡献。

保留类空动量转移 $Q^2\equiv-q^2>0$ 时，一圈结果可化为

$$\boxed{\frac{F_2^{(1\mathrm{L})}(-Q^2)}{F_2^{(1\mathrm{L})}(0)}=\int_0^1\mathrm{d}u_F\,\frac{1}{1+[Q/(m_{\mathrm{e}}c)]^2u_F(1-u_F)}.} \tag{6.203}$$

唯一的运动学比值是 $Q/(m_{\mathrm{e}}c)$：低动量极限恢复静态磁矩，高动量时电子有限 Compton 尺度使 Pauli 形状因子逐渐受抑。

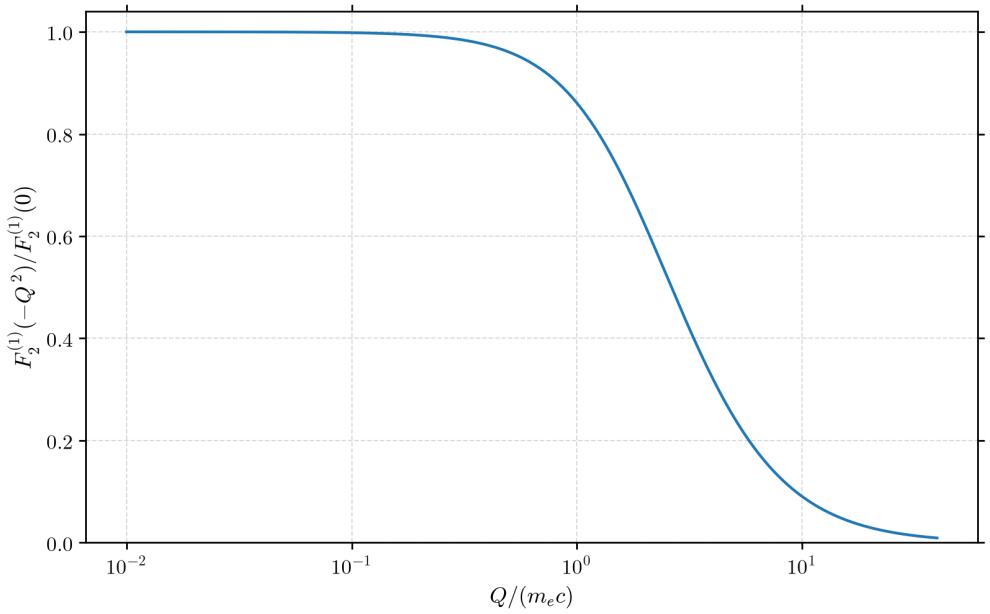


图 6.30: 一圈 QED Pauli 形状因子的类空动量依赖。横轴为 $Q/(m_{\mathrm{e}}c)$，纵轴以 $F_2(0)=\alpha/(2\pi)$ 归一化；曲线由式 (6.203) 数值积分得到。

同一 QED 母理论在三个不同极限中呈现出三种可复用结构：真空极化修正静态光子传播子，软定理控制低能真实光子辐射，经典平面波背景则可以非微扰地吸收到 Dirac 方程的零阶解中。三者都沿用物理四动量、$q_{\mathrm{e}}=-e$ 和统一 Fourier 约定。

前面的圈图计算说明，虚粒子会修正传播子本身。要看这种修正在可观测空间势中留下什么痕迹，最直接的做法是先取静态极限：此时真空极化只改变 Coulomb 光子核的动量依赖，再通过三维 Fourier 变换回到位置空间。静态 Coulomb 核的一圈真空极化修正可写成

$$\delta\widetilde{V}_U(\mathbf{q}) = \widetilde{V}_C(\mathbf{q})\widehat{\Pi}(Q^2), \tag{6.204}$$

其中类空动量满足 $Q^2 \equiv \mathbf{q}^2 > 0$。重整化真空极化的谱表示为

$$\frac{\widehat{\Pi}(Q^2)}{Q^2} = \frac{\alpha}{3\pi}\int_{4m_e^2c^2}^{\infty} \frac{\mathrm{d}s}{s(s+Q^2)}\sqrt{1-\frac{4m_e^2c^2}{s}}\left(1+\frac{2m_e^2c^2}{s}\right). \tag{6.205}$$

对三维动量作 Fourier 变换后得到

$$\boxed{\delta V_U(r) = V_C(r)\frac{2\alpha}{3\pi}\int_1^{\infty}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{-2rt/\lambda_C}\left(1+\frac{1}{2t^2}\right)\frac{\sqrt{t^2-1}}{t^2}, \qquad \lambda_C \equiv \frac{\hbar}{m_e c}.} \tag{6.206}$$

积分核为正；对电子与正核的吸引 Coulomb 势 $V_C<0$，因此 $\delta V_U<0$。修正只在 $r \lesssim \lambda_C$ 的短距离显著，并以一圈参数 α/π 控制；更高圈从相对 $O(\alpha/\pi)$ 继续修正该一圈结果。

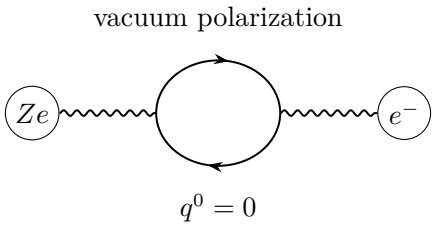


图 6.31: 静态 Coulomb 交换中插入一次电子–正电子真空极化圈。重整化自能改变光子传播子的谱权重，三维 Fourier 变换后得到式 (6.206) 的 Uehling 势。

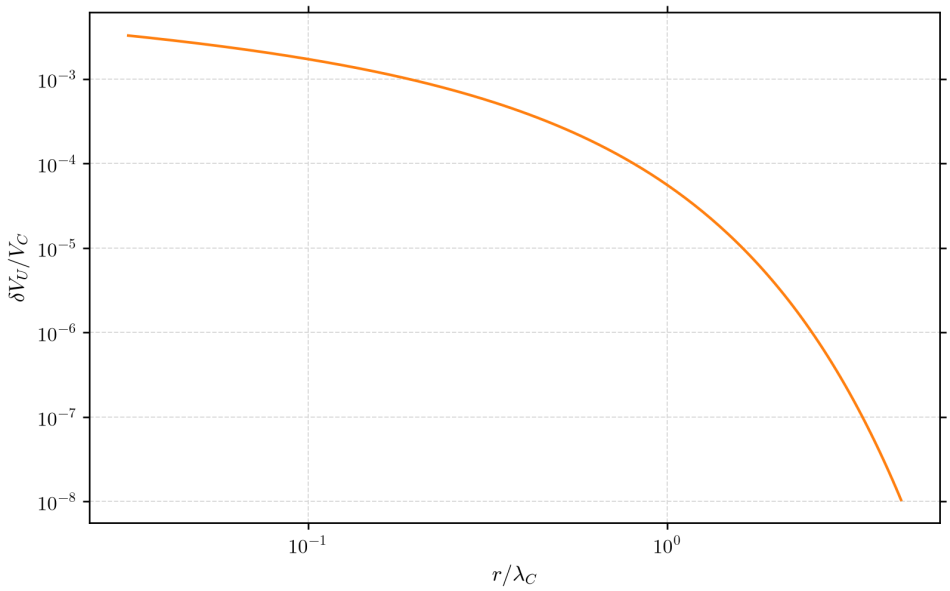


图 6.32: 点核 Uehling 修正的相对大小 $\delta V_U/V_C$ 随 r/λ_C 的变化。曲线由式 (6.206) 数值积分得到。

真空极化处理的是虚光子圈对传播的修正；真实光子辐射则引入另一种尺度分离。当额外辐射光子的能量远小于硬散射的特征能量时，完整含光子振幅的领先项不再依赖硬子图的细节，而只由外部带电粒子的运动学决定。设电子在一个硬散射过程中从速度 $\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel},i}$ 变到 $\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel},f}$，并额外辐射方向为 $\mathbf{n}$、角频率为 ω 的软光子。若 E_h 表示硬过程的最小特征能量，则

$$\epsilon^{(\gamma)}_{\mathrm{soft}} \equiv \frac{\hbar\omega}{E_h} \ll 1$$

控制软展开。保留 $1/\omega$ 的领先外腿因子后，单光子辐射概率为

$$\boxed{\mathrm{d}P_{\mathrm{soft}} = \frac{\alpha}{4\pi^2}\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega}\,\mathrm{d}\Omega\left|\frac{\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel},f}^{\perp}}{1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel},f}} - \frac{\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel},i}^{\perp}}{1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel},i}}\right|^2.} \tag{6.207}$$

相对于领先软项，有限光子能量修正由 $\epsilon_{\mathrm{soft}}^{(\gamma)}$ 控制；当它不再远小于一时，必须恢复完整含光子过程的矩阵元。多软光子与虚软修正的包容处理由一般红外母式给出，不能把式 (6.207) 单独积分到 $\omega = 0$。



图 6.33: 软光子附着在同一条外部电子线的出射与入射两种位置。领先 $1/\omega$ 奇异性只依赖外腿四动量，因此从任意硬子图因子化。

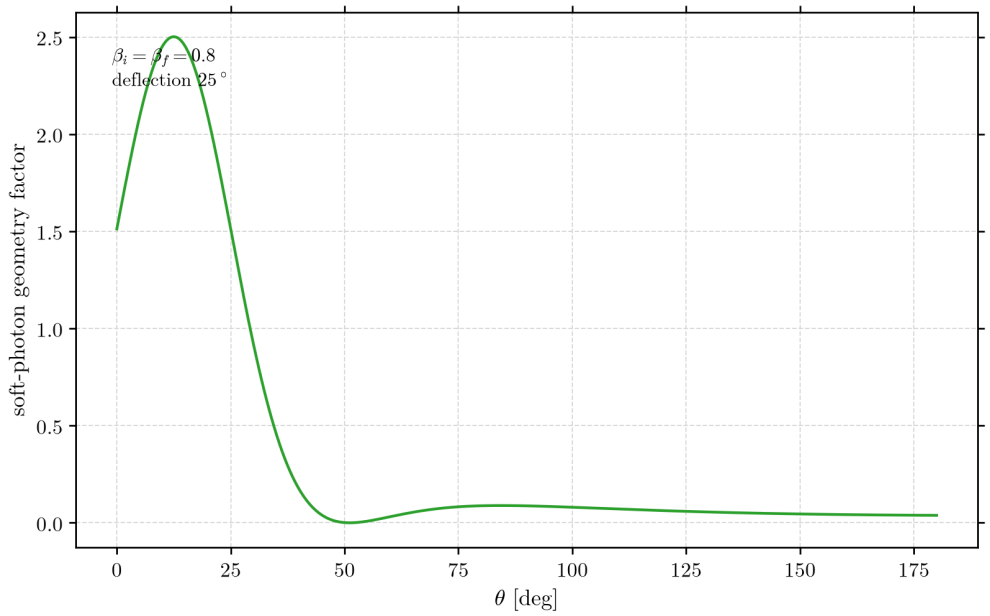


图 6.34: 软光子辐射的角向几何因子。取入射与出射电子速率均为 $\beta_{\mathrm{rel}} = 0.8$，电子偏转角为 25°；曲线只计算式 (6.207) 方括号中的几何因子，因此不对应特定实验装置。

软展开仍把电磁场作为量子辐射处理；若外加光场具有很高占据数，而且其经典波形已知，更自然的组织方式是把这部分场直接并入零阶 Dirac 方程，而不是把它逐光子展开。平面波背景是少数能够把这一步精确完成的时空依赖场。令经典四势只依赖无量纲相位

$$\phi \equiv \kappa\cdot x, \qquad \kappa^2 = 0, \qquad \kappa\cdot A(\phi) = 0,$$

其中 κ^μ 是逆长度量纲的平面波四波矢。背景中的 Dirac 方程为

$$[\mathrm{i}\hbar\not{\partial} - q_{\mathrm{e}}\not{A}(\phi) - m_{\mathrm{e}}c]\psi(x) = 0. \tag{6.208}$$

取自由在壳四动量 p^μ 和自旋子 $u_s(p)$，并定义

$$R_p(\phi) \equiv 1 + \frac{q_{\mathrm{e}}}{2p\cdot\kappa}\not{\kappa}\not{A}(\phi),$$
$$F_p(\phi) \equiv \frac{q_{\mathrm{e}}p\cdot A(\phi)}{p\cdot\kappa} - \frac{q_{\mathrm{e}}^2A^2(\phi)}{2p\cdot\kappa},$$

$$S_p(x) \equiv p\cdot x + \int^{\phi} \mathrm{d}\varphi\, F_p(\varphi).$$

R_p 无量纲，而 F_p 与 S_p 具有作用量量纲，因此 $S_p/\hbar$ 无量纲。任意强度平面波中的精确 Volkov 解为

$$\boxed{\psi^{\mathrm{V}}_{p,s}(x) = R_p(\phi)u_s(p)\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S_p(x)\right].} \tag{6.209}$$

它不是弱场展开；背景强度全部保留在 R_p 与 S_p 中。

若背景对 ϕ 周期，并选取 $\langle A\rangle_\phi = 0$ 的规范，周期平均相位定义准动量

$$\boxed{\bar{p}^\mu = p^\mu - \frac{q_{\mathrm{e}}^2\langle A^2\rangle_\phi}{2p\cdot\kappa}\kappa^\mu, \qquad \bar{p}^2 = m_{\mathrm{e}}^2c^2 - q_{\mathrm{e}}^2\langle A^2\rangle_\phi.} \tag{6.210}$$

以峰值矢势定义无量纲强度

$$a_0 \equiv \frac{|q_{\mathrm{e}}|A_0}{m_{\mathrm{e}}c}.$$

圆偏振与线偏振分别满足

$$\boxed{m_*^{\mathrm{circ}} = m_{\mathrm{e}}\sqrt{1+a_0^2}, \qquad m_*^{\mathrm{lin}} = m_{\mathrm{e}}\sqrt{1+\frac{a_0^2}{2}}.} \tag{6.211}$$

只有进一步取 $a_0 \ll 1$ 时，才可把这些精确平面波结果重新展开成普通弱场多光子微扰级数。

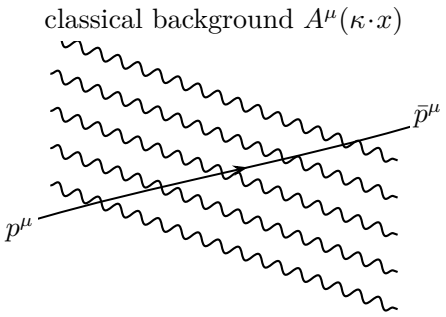


图 6.35: Volkov 问题的物理结构：电子在任意强度经典平面波背景中传播。波线表示外加经典背景，不是内部光子传播子。

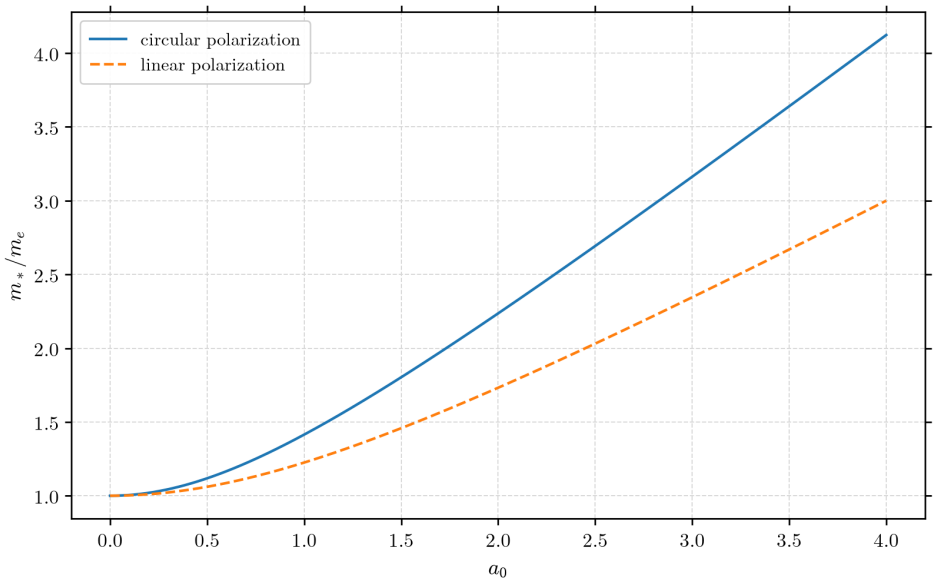


图 6.36: Volkov 有效质量随归一化矢势 a_0 的变化。线偏振与圆偏振的差异来自周期平均 $\langle A^2\rangle_\phi$ 不同；曲线直接使用式 (6.211)。

Uehling 势、软制动辐射与 Volkov 解分别对应 QED 的三个受控读取：一圈传播子谱修正、低能真实光子的外腿因子化，以及强经典平面波被精确吸收到零阶 Dirac 算符。它们共享同一作用量和 SI 约定，差异只在所选择的尺度层级与外场处理方式。

带电粒子散射会改变其长程 Coulomb 场，因此任意低频电磁辐射与硬散射态不可完全分离。探测器只能以有限能量分辨率区分辐射：若未分辨光子的总能量低于阈值 ΔE_{det}，实验可观测量必须把这些末态与无辐射硬末态共同计入。红外有限性因此是包容测量定义与 QED 幺正性的共同结果，而不是单张图的性质。

带电粒子的速度发生改变时，其长程电磁场必须重新调整，这一调整包含频率可以任意低的辐射。严格要求末态“没有任何光子”会把实验上不可分辨的低频辐射排除在外，从而产生红外发散。有限的 ΔE_{det} 把所有不可分辨软光子态组成同一个实验结果。

设硬过程的约化振幅为 $\mathcal{M}_0$，外部带电腿编号 $i=1,\dots,N$。第 i 条腿的电荷写成 $Q_i e$，其中 Q_i 是带符号的无量纲电荷数；出射腿取 $\sigma_i^{\mathrm{io}}=+1$，入射腿取 $\sigma_i^{\mathrm{io}}=-1$。再发射一条物理四动量为 $k^\mu=(\hbar\omega/c,\hbar\mathbf{k})$、横向偏振为 $\varepsilon_\lambda^\mu(k)$ 的软光子。令 p_{hard} 表示硬过程的典型物理动量尺度。当

$$\epsilon_{\mathrm{soft}}\equiv\max_i\frac{|p_i\cdot k|}{p_{\mathrm{hard}}^2}\ll 1$$

时，内部离壳传播子对 $k\to 0$ 保持有限，只有外部在壳带电腿产生 $1/(p_i\cdot k)$ 极点。以一条出射费米子腿为例，软光子附着在该腿上的精确外线因子可写成

$$\boxed{\mathcal{L}_{i,\lambda}^{\mathrm{out}}(k)=g_{\mathrm{em}}Q_i\,\bar u(p_i)\not{\varepsilon}_\lambda^*(k)\frac{\not{p}_i+\not{k}+m_ic}{(p_i+k)^2-m_i^2c^2+\mathrm{i}0^+}.}\tag{6.212}$$

它仍保留完整的 k 依赖；软近似只在下一步展开这个因子。

定理 6.33 (带电 Dirac 外腿的领先软光子定理) 考虑树级硬散射，所有带电 Dirac 外腿均有非零质量，硬振幅光滑且电荷守恒，内部线不处于额外在壳或阈值奇点。取 $k=\tau q$、$\tau\to 0^+$，q 为固定正能非零零模四动量，偏振有光滑横向极限；硬动量按守恒约束平滑延拓。则以下领先软因子化成立。回路修正及严格红外极限须重新核查解析性和余项，本证明不自动给出它们的 $\mathcal{O}(\omega^0)$ 估计。领先软振幅因此因子化为

$$\boxed{\mathcal{M}_{1\gamma}^{\mathrm{soft}}(k,\lambda)=S_\lambda(k)\,\mathcal{M}_0+\mathcal{O}(\omega^0),\qquad S_\lambda(k)=g_{\mathrm{em}}\sum_{i=1}^{N}\sigma_i^{\mathrm{io}}Q_i\frac{p_i\cdot\varepsilon_\lambda^*(k)}{p_i\cdot k}.}\tag{6.213}$$

这里 $g_{\mathrm{em}}=\sqrt{4\pi\alpha}$ 无量纲。由于增加一条外部光子会改变约化振幅的质量维数，S_λ 本身带相应的逆动量量纲；与光子相空间组合后的辐射概率才是无量纲量。硬过程的全部内部动力学只保留在 $\mathcal{M}_0$ 中。电荷守恒 $\sum_i\sigma_i^{\mathrm{io}}Q_i=0$ 使 $\varepsilon^\mu\to\varepsilon^\mu+\zeta k^\mu$ 不改变式 (6.213)，因此领先软因子自身满足规范不变性。

证明. 令 $k=\tau q$，正能有质量外腿满足 $p_i\cdot q>0$。硬子振幅的平滑延拓为 $\mathcal{M}_0+\mathcal{O}(\tau)$，所设内部非奇异传播只贡献 $\mathcal{O}(1)$。因此领先奇异性仅需从以下外腿计算提取。由 $p_i^2=m_i^2c^2$ 与 $k^2=0$，分母为

$$(p_i+k)^2-m_i^2c^2=2p_i\cdot k.$$

分子中的质量壳奇异部分由 Clifford 代数换序分离：

$$\bar u_i\not{\varepsilon}^*(\not{p}_i+\not{k}+m_ic)=\bar u_i\not{\varepsilon}^*\not{p}_i+\bar u_i\not{\varepsilon}^*\not{k}+m_ic\,\bar u_i\not{\varepsilon}^*,$$
$$\bar u_i\not{\varepsilon}^*\not{p}_i=2p_i\cdot\varepsilon^*\,\bar u_i-\bar u_i\not{p}_i\not{\varepsilon}^*.$$

再用在壳 Dirac 方程 $\bar u_i\not{p}_i=m_ic\,\bar u_i$，质量项相消，留下

$$\bar u_i\not{\varepsilon}^*(\not{p}_i+\not{k}+m_ic)=2p_i\cdot\varepsilon^*\,\bar u_i+\bar u_i\not{\varepsilon}^*\not{k}.$$

最后一项为 $\mathcal{O}(\omega)$，除以 $p_i\cdot k=\mathcal{O}(\omega)$ 后只贡献 $\mathcal{O}(\omega^0)$；领先项因此为

$$g_{\mathrm{em}}Q_i\frac{p_i\cdot\varepsilon_\lambda^*}{p_i\cdot k}\,\bar{u}_i.$$

入射外腿的相邻传播子动量为 p_i-k，故

$$(p_i-k)^2-m_i^2c^2=-2p_i\cdot k,$$

从而相对多一个负号。对反费米子外腿，顶角的物理电荷本身已经带有与相应费米子相反的符号；其外线旋量满足

$$(\not{p}_i+m_ic)v(p_i)=0,\qquad \bar{v}(p_i)(\not{p}_i+m_ic)=0.$$

将这两个在壳关系代入与上面相同的分子换序，质量项仍然抵消，领先分子仍化为 $2p_i\cdot\varepsilon^*$。因此外腿方向只通过传播子分母的符号进入，粒子种类的电荷符号则由 Q_i 本身进入。定义 $\sigma_i^{\mathrm{io}}=+1$ 表示出射外腿、$\sigma_i^{\mathrm{io}}=-1$ 表示入射外腿后，每条带电外腿统一贡献

$$g_{\mathrm{em}}\,\sigma_i^{\mathrm{io}}Q_i\frac{p_i\cdot\varepsilon_\lambda^*}{p_i\cdot k}.$$

对全部外腿求和即得式 (6.213)。

规范位移 $\varepsilon_\lambda^\mu\mapsto\varepsilon_\lambda^\mu+\zeta k^\mu$ 使软因子改变

$$\delta S=g_{\mathrm{em}}\zeta^*\sum_i\sigma_i^{\mathrm{io}}Q_i.$$

硬过程的电荷守恒给 $\sum_i\sigma_i^{\mathrm{io}}Q_i=0$，所以 $\delta S=0$。这同时检验了领先软因子的规范不变性。 □

实软辐射的概率由式 (6.213) 与一光子 Lorentz 不变相空间共同决定。记 $\mathbf{n}$ 为光子传播方向，$\boldsymbol{\beta}_i=c\mathbf{p}_i/E_i$，并定义相对于 $\mathbf{n}$ 的横向速度 $\boldsymbol{\beta}_i^{\perp}=\boldsymbol{\beta}_i-\mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_i)$。用红外能量调节参数 $\lambda_{\mathrm{IR}}>0$ 暂时截断 $\hbar\omega\to0$ 区域，单光子未分辨窗口的无量纲权重积分为

$$\boxed{\mathcal{R}(\lambda_{\mathrm{IR}},\Delta E_{\mathrm{det}})=\frac{\alpha}{4\pi^2}\int_{\lambda_{\mathrm{IR}}/\hbar}^{\Delta E_{\mathrm{det}}/\hbar}\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega}\int\mathrm{d}\Omega\left|\sum_i\sigma_i^{\mathrm{io}}Q_i\frac{\boldsymbol{\beta}_i^{\perp}}{1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_i}\right|^2.}\tag{6.214}$$

频率积分显式含 $\ln(\Delta E_{\mathrm{det}}/\lambda_{\mathrm{IR}})$，因此“硬过程加一条真实软光子”的概率单独并没有 $\lambda_{\mathrm{IR}}\to0$ 极限。

同一微扰阶的虚软光子修正具有完全相同的外腿软因子核。把虚光子割到质量壳上会产生与式 (6.214) 相同的一光子相空间，而幺正性固定其概率流方向为相反号。红外奇异部分满足

$$\boxed{2\,\mathrm{Re}\,\frac{\delta_{\mathrm{virt}}^{\mathrm{soft}}\mathcal{M}_0}{\mathcal{M}_0}=-\mathcal{R}(\lambda_{\mathrm{IR}},\Delta E_{\mathrm{det}})+C_{\mathrm{IR\,finite}},}\tag{6.215}$$

其中 $C_{\mathrm{IR\,finite}}$ 在 $\lambda_{\mathrm{IR}}\to0$ 时有限。于是包含未分辨真实软辐射的包容概率满足

$$\boxed{\lim_{\lambda_{\mathrm{IR}}\to0}P_{\mathrm{incl}}(\Delta E_{\mathrm{det}})<\infty.}\tag{6.216}$$

调节参数从物理预测中消失，但 ΔE_{det} 保留下来，因为它属于实验测量定义。

命题 6.34 (独立软发射权重的指数归一化) 固定一个硬散射事件，设红外截止下的单光子权重 $0\le\mathcal{R}<\infty$。每个光子分别位于同一指定软窗口，积分区域为单光子区域的笛卡尔积，不施加总软能量切选。假定软发射独立，P_n^{soft} 是该硬事件条件下归一化的光子数概率，则不可分辨光子的组合权重与归一化给出以下 Poisson 分布。领先软独立发射模型的 n 光子权重满足

$$\boxed{P_n^{\text{soft}} = \frac{\mathcal{R}^n}{n!} P_0^{\text{soft}}.} \tag{6.217}$$

幺正性再固定零光子概率与全部 n 光子概率的共同归一化：

$$\boxed{P_0^{\text{soft}} = \mathrm{e}^{-\mathcal{R}}, \qquad P_n^{\text{soft}} = \mathrm{e}^{-\mathcal{R}} \frac{\mathcal{R}^n}{n!}.} \tag{6.218}$$

这就是 Bloch–Nordsieck 指数化：虚软修正降低严格无辐射通道的概率，真实软发射把同一概率重新分配到实验上退化的多光子扇区。

证明. 领先软极限中，不同软光子从同一个经典化外腿电流独立发射。若单个软窗口的积分为 $\mathcal{R}$，则 n 个不可分辨光子的组合因子为 $1/n!$，所以

$$P_n^{\text{soft}} = \frac{\mathcal{R}^n}{n!} P_0^{\text{soft}}.$$

幺正性要求所有不可分辨光子数的概率和为一：

$$\begin{aligned} 1 &= \sum_{n=0}^{\infty} P_n^{\text{soft}} = P_0^{\text{soft}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathcal{R}^n}{n!}, \\ &= P_0^{\text{soft}} \mathrm{e}^{\mathcal{R}}. \end{aligned}$$

因此

$$P_0^{\text{soft}} = \mathrm{e}^{-\mathcal{R}}, \qquad P_n^{\text{soft}} = \mathrm{e}^{-\mathcal{R}} \frac{\mathcal{R}^n}{n!},$$

即式 (6.218)。该幂级数求和在给定独立软模型内严格成立，不等同于含任意探测器切选的完整 QED 包容概率。 □

注 6.35 (总软能量切选与独立性) 若实验要求 $\sum_{a=1}^{n} \hbar\omega_a < \Delta E_{\text{det}}$，积分区域不再是单光子区域的笛卡尔积。即使发射振幅仍取领先软因子，也须在多光子相空间内加入该共同切选，不能直接采用 $\mathcal{R}^n/n!$。因此总能量切选本身的效应并非必然属于次领先软修正；逐光子窗口 Poisson 模型应与实际包容测量规则区分。

有质量 QED 中，电子质量切断严格共线发散；当 $m_{\mathrm{e}}c^2$ 远小于硬能标时，共线区仍产生大的质量对数。若电子能量为 E、光子与电子夹角为 θ，则

$$\boxed{p\cdot k = \frac{E\hbar\omega}{c^2}\left(1 - \beta_{\text{rel}} \cos\theta\right).} \tag{6.219}$$

在 $\theta \ll 1$ 且 $m_{\mathrm{e}}c^2/E \ll 1$ 时，才进一步展开为

$$\boxed{p\cdot k \simeq \frac{E\hbar\omega}{2c^2}\left(\theta^2 + \frac{m_{\mathrm{e}}^2 c^4}{E^2}\right).} \tag{6.220}$$

从而软极限与共线极限可以重叠。Kinoshita–Lee–Nauenberg 定理要求对给定实验分辨率下所有退化的初态和末态作适当求和或平均；Bloch–Nordsieck 对未分辨末态软光子的求和只是其中一个特例。

注：带电渐近态与 LSZ

严格无质量光子 QED 中，带电渐近态携带无限软光子云，局域裸电子场与孤立单粒子极点之间的朴素对应会被红外粒子（infraparticle）结构改变。固定阶散射计算可先引入红外调节参数或使用适当缀饰态，在形成包容可观测量以后再取去调节极限。由此，LSZ 的孤立极点假设与严格红外极限的带电渐近态不发生逻辑冲突。

外部在壳极点产生普适软因子，光子相空间把 $1/\omega$ 振幅转化为红外对数，虚软程函核由幺正性给出相反的红外对数，包容求和消去调节参数，多软光子概率再由同一幺正性结构指数化。QCD 中对应的软与共线因子化保留这条动力学链，但电荷数被不对易的颜色生成元取代。

6.4 从 QED 到有效电子光学

完整 QED 描述任意相对论电子–光子过程；自由电子量子光学通常只占据单电子正能工作窗，而复杂材料环境又常可由线性响应表征。把电流–光子耦合投影到这一电子子空间，并用因果 Green 张量承载几何、介质和耗散信息，就得到微观 QED 与电子–环境交换模型之间的直接接口。

这种约化不能靠直接删除未观测自由度完成：严格消失的单电子项可以从粒子数结构判断，而虚跃迁必须通过投影自能继续保留；材料与边界则进入因果 Green 张量。这样得到的有效电子光学仍与完整 QED 使用同一电流耦合和单位约定。

Coulomb 规范中消去非动力学标势后，纵向相互作用由总电荷密度决定。若把总电荷密度按被显式保留的电子子系统与其余带电环境拆成

$$\hat{\rho}_q(\mathbf{r}) = \hat{\rho}_e(\mathbf{r}) + \hat{\rho}_B(\mathbf{r}),$$

则瞬时纵向项可写成

$$\boxed{\begin{aligned}\hat{H}_C = {}& \frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\hat{\rho}_e(\mathbf{r})V_C(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\hat{\rho}_e(\mathbf{r}') \\ & + \frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\hat{\rho}_B(\mathbf{r})V_C(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\hat{\rho}_B(\mathbf{r}') \\ & + \int \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\hat{\rho}_e(\mathbf{r})V_C(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\hat{\rho}_B(\mathbf{r}'), \qquad V_C(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{r}|}.\end{aligned}} \tag{6.221}$$

前两项分别属于电子子系统和环境自身的纵向能量；量子场论中它们还必须区分正规序二体项与需要重整化的单粒子自能。第三项才是两个不同子系统之间的纵向 Coulomb 耦合，其中总表达式原有的 $1/2$ 已被两项相等的交叉乘积抵消。因而“严格一电子扇区中电子–电子二体项为零”并不意味着单个电子失去 Coulomb 相互作用：它仍可通过最后一项与外部电荷或材料电荷涨落耦合。

利用单光子交换得到的 Coulomb 核 式 (6.117)(6.118)，若只保留电子扇区，正规序后的二体部分在动量表象中具有一般结构

$$\hat{H}_C^{(2)} = \frac{1}{2}\sum_{ss'}\int \mathrm{d}^3p\,\mathrm{d}^3p'\,\mathrm{d}^3q\,\widetilde{V}_C(\mathbf{q})\,b_s^\dagger(\mathbf{p}+\mathbf{q})b_{s'}^\dagger(\mathbf{p}'-\mathbf{q})b_{s'}(\mathbf{p}')b_s(\mathbf{p}), \tag{6.222}$$

其中所有 $(2\pi\hbar)^3$ 归一化因子已吸收到积分测度与 $\widetilde{V}_C$ 的定义中。这个算符始终含两个电子湮灭算符，因此对任意严格一电子态 $|\Psi_1\rangle$ 都有

$$\boxed{\hat{H}_C^{(2)}|\Psi_1\rangle = 0.} \tag{6.223}$$

命题 6.36 (正规序二体算子在一粒子空间上为零) 设二体算子正规序且每项包含两个电子湮灭算符，态严格属于一电子 Fock 子空间；不含外部势或完整 QED 自能。则有以下结论（原式 式 (6.223)）：

$$\boxed{\hat{H}_C^{(2)}|\Psi_1\rangle = 0.}$$

证明. 任意严格一电子态可写成

$$|\Psi_1\rangle = \sum_r \int \mathrm{d}^3k\, f_r(\mathbf{k})b_r^\dagger(\mathbf{k})|0\rangle.$$

式 (6.222) 中的算符核包含

$$b_{s'}(\mathbf{p}')b_s(\mathbf{p})b_r^\dagger(\mathbf{k})|0\rangle.$$

先把最右侧湮灭算符移过产生算符：

$$\begin{aligned} b_s(\mathbf{p})b_r^\dagger(\mathbf{k})|0\rangle &= \{b_s(\mathbf{p}), b_r^\dagger(\mathbf{k})\}|0\rangle - b_r^\dagger(\mathbf{k})b_s(\mathbf{p})|0\rangle \\ &= (2\pi\hbar)^3\delta_{sr}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{k})|0\rangle. \end{aligned}$$

第二个湮灭算符随后直接作用真空，故

$$b_{s'}(\mathbf{p}')b_s(\mathbf{p})b_r^\dagger(\mathbf{k})|0\rangle = 0.$$

对 $r, \mathbf{k}$ 的任意线性叠加仍为零，于是 $\hat{H}_C^{(2)}|\Psi_1\rangle = 0$。证明只使用“正规序二体算符含两个电子湮灭算符”和“一电子态只有一个电子产生算符”这两点；它不适用于外部电荷势、材料诱导自能或含虚正电子/光子的完整 QED 修正。 □

这只说明正规序电子–电子二体 Coulomb 项在严格一电子扇区为零；单个电子仍可与外部电荷、边界诱导场和材料极化相互作用，完整 QED 中也仍存在电子自能。

6.4.1 投影与因果 Green 张量

完整 QED 的 Hilbert 空间包含电子、正电子、光子以及材料环境等自由度。低能电子光学只保留其中一部分时，采用 Feshbach–Schur 母式 (1.25) 对未保留自由度作精确预解式消元。令 P 投影到显式保留的低能电子–光子通道，$Q = I - P$ 包含正电子、未保留的光子/材料连续谱及其他被消去通道，则

$$H_{\text{eff}}(z) = PHP + \Sigma_P(z), \qquad \Sigma_P(z) = PHQ(z - QHQ)^{-1}QHP.$$

复能量参数 z 的国际单位制单位为 J。$\Sigma_P(z)$ 完整保留 $P \to Q \to P$ 的虚跃迁，因此约化不是简单删除 Q 空间：若 Q 含连续谱，边界值 $\Sigma_P(E + \mathrm{i}0^+)$ 可出现虚部，对应向被消去通道的不可逆损失；若 Q 主要由远失谐离散态组成，实部则产生色散能级移动。

Hilbert 空间的精确消元还需要与相互作用量子场论的 Green 函数联系。对电磁环境而言，被消去的光子和材料自由度最终通过具有正确因果边界条件的推迟 Green 张量重新进入电子动力学；因此“投影自能”与“环境 Green 张量”不是两套无关的有效理论，而是同一预解式在离散子空间与连续电磁自由度上的两种表示。

Maxwell 方程把线性材料响应压缩到电磁算符 L_{EM}、推迟并矢 Green 张量 $\mathbf{G}^R$ 与相应光学恒等式。存在吸收时，电磁子系统本身不是封闭哈密顿系统；量子化必须显式加入环境储库，使场算符既保持正则对易关系，又让真空与热涨落由同一个耗散核 $\operatorname{Im}\mathbf{G}^R$ 决定。

对只含局域电损耗的介质，先让整个外部空间具有趋于零的被动吸收，并在所有空间积分完成后取极限。这样连续储库同时涵盖材料吸收与外部辐射通道，式 (2.179) 的体积分形式才完整；若外部始终取严格真空，等价写法须另外加入入射自由场算符。引入连续玻色储库算符

$$\hat{\mathbf{f}}(\mathbf{r}, \omega), \qquad \omega > 0,$$

并规定

$$\boxed{[\hat{f}_i(\mathbf{r}, \omega), \hat{f}_j^\dagger(\mathbf{r}', \omega')] = \delta_{ij}\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')\delta(\omega - \omega').} \tag{6.224}$$

介质的吸收谱进入噪声电流

$$\boxed{\hat{\mathbf{J}}_N(\mathbf{r}, \omega) = \omega\sqrt{\frac{\hbar\varepsilon_0}{\pi}\operatorname{Im}\boldsymbol{\varepsilon}_r(\mathbf{r}, \omega)}\cdot\hat{\mathbf{f}}(\mathbf{r}, \omega),} \tag{6.225}$$

其中矩阵平方根取半正定分支。式 (6.225) 的归一化由电场正则对易关系与 Green 张量光学恒等式共同固定，而不是独立的唯象噪声强度。

把噪声电流代入 Maxwell 推迟解，得到正频电场算符

$$\boxed{\hat{\mathbf{E}}^{(+)}(\mathbf{r},\omega)=\mathrm{i}\mu_0\omega^2\int \mathrm{d}^3 s\,\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r},\mathbf{s};\omega)\cdot\sqrt{\frac{\hbar\varepsilon_0}{\pi}\,\mathrm{Im}\,\boldsymbol{\varepsilon}_r(\mathbf{s},\omega)}\cdot\hat{\mathbf{f}}(\mathbf{s},\omega).} \tag{6.226}$$

完整时域场由正、负频部分叠加：

$$\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},t)=\int_0^\infty \mathrm{d}\omega\,\hat{\mathbf{E}}^{(+)}(\mathbf{r},\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}+\mathrm{H.c.}$$

因此介质的经典吸收谱不仅决定平均响应，也决定量子场涨落能够从哪些空间与频率通道进入。

有限温度 $T_{\mathrm{th}}>0$ 下，定义 Bose–Einstein 占据数

$$n_B(\omega;T_{\mathrm{th}})=\frac{1}{\exp[\hbar\omega/(k_BT_{\mathrm{th}})]-1}.$$

先把热态中每个模式的平均占据写成

$$\boxed{\langle \hat{f}_i^\dagger(\mathbf{r},\omega)\hat{f}_j(\mathbf{r}',\omega')\rangle_{T_{\mathrm{th}}}=n_B(\omega;T_{\mathrm{th}})\,\delta_{ij}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\delta(\omega-\omega').} \tag{6.227}$$

再结合玻色对易关系，热平衡储库的两种有序相关函数为

$$\begin{aligned}\langle \hat{f}_i^\dagger(\mathbf{r},\omega)\hat{f}_j(\mathbf{r}',\omega')\rangle_{T_{\mathrm{th}}}&=n_B(\omega;T_{\mathrm{th}})\,\delta_{ij}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\delta(\omega-\omega'),\\ \langle \hat{f}_i(\mathbf{r},\omega)\hat{f}_j^\dagger(\mathbf{r}',\omega')\rangle_{T_{\mathrm{th}}}&=[n_B(\omega;T_{\mathrm{th}})+1]\,\delta_{ij}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\delta(\omega-\omega').\end{aligned} \tag{6.228}$$

命题 6.37 (热 Gaussian 库的二点函数) 设库模式满足 CCR，状态为自由模式的 Gibbs 态，模式频率为正；正负频与热占据数均采用正文归一化。则有以下结论（原式 式 (6.228)）：

$$\begin{aligned}\langle \hat{f}_i^\dagger(\mathbf{r},\omega)\hat{f}_j(\mathbf{r}',\omega')\rangle_{T_{\mathrm{th}}}&=n_B(\omega;T_{\mathrm{th}})\,\delta_{ij}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\delta(\omega-\omega'),\\ \langle \hat{f}_i(\mathbf{r},\omega)\hat{f}_j^\dagger(\mathbf{r}',\omega')\rangle_{T_{\mathrm{th}}}&=[n_B(\omega;T_{\mathrm{th}})+1]\,\delta_{ij}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\delta(\omega-\omega').\end{aligned}$$

证明. 先看一个频率为 ω 的离散玻色模式。热平衡密度算符为

$$\rho_{\mathrm{th}}=\frac{\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega\hat{a}^\dagger\hat{a}}}{\mathrm{Tr}\,\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega\hat{a}^\dagger\hat{a}}}=(1-q)\sum_{n=0}^{\infty}q^n|n\rangle\langle n|,\qquad q=\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}.$$

归一化使用几何级数 $\sum_{n\ge0}q^n=(1-q)^{-1}$。因此

$$\begin{aligned}\langle\hat{a}^\dagger\hat{a}\rangle_{\mathrm{th}}&=(1-q)\sum_{n=0}^{\infty}nq^n\\ &=(1-q)q\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\frac{1}{1-q}=\frac{q}{1-q}=\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega}-1}\equiv n_B(\omega;T_{\mathrm{th}}).\end{aligned}$$

相反次序不能简单把两个算符交换；由 $\hat{a}\hat{a}^\dagger=\hat{a}^\dagger\hat{a}+I$，

$$\langle\hat{a}\hat{a}^\dagger\rangle_{\mathrm{th}}=n_B+1.$$

同一个结果也可直接从数态看出：$\hat{a}\hat{a}^\dagger|n\rangle=(n+1)|n\rangle$。而 $\langle\hat{a}\hat{a}\rangle=\langle\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\rangle=0$，因为热态在数基中对角，而这两个算符把 $|n\rangle$ 移到与其正交的 $|n\mp2\rangle$。

宏观 QED 储库只是把这个单模结果推广到连续标签 $\lambda=(i,\mathbf{r},\omega)$。规范化对易关系

$$[\hat{f}_i(\mathbf{r},\omega),\hat{f}_j^\dagger(\mathbf{r}',\omega')]=\delta_{ij}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\delta(\omega-\omega')$$

说明不同连续模式彼此独立，因此离散的 Kronecker δ 被 Dirac δ 取代：

$$\langle \hat{f}_i^\dagger(\mathbf{r},\omega)\hat{f}_j(\mathbf{r}',\omega')\rangle = n_B(\omega;T_{\rm th})\,\delta_{ij}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\delta(\omega-\omega'),$$
$$\langle \hat{f}_i(\mathbf{r},\omega)\hat{f}_j^\dagger(\mathbf{r}',\omega')\rangle = [n_B(\omega;T_{\rm th})+1]\,\delta_{ij}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\delta(\omega-\omega').$$

这就是正文式 (6.228)。$T_{\rm th}\to 0$ 时 $n_B\to 0$，但第二行的单位项保留；它来自玻色对易代数本身，而不是来自热占据，因此对应真空涨落。 □

第二行比第一行多出的单位项来自玻色对易关系；它区分环境吸收量子与向系统发射量子的两种有序相关函数。零温时 $n_B\to 0$，储库仍保留这个单位项。把它代入式 (6.226)，再用 Green 张量光学恒等式，可得

$$\boxed{\langle 0|\hat{\mathbf{E}}^{(+)}(\mathbf{r},\omega)\hat{\mathbf{E}}^{(-)}(\mathbf{r}',\omega')|0\rangle = \frac{\hbar\mu_0}{\pi}\omega^2\,\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\delta(\omega-\omega').} \tag{6.229}$$

因此同一个 $\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R$ 一方面记录材料吸收和辐射通道，另一方面固定零点电场涨落的谱权重。

若系统无损、封闭，并且 Maxwell 广义本征问题能够化为厄米形式，则推迟 Green 张量退化为离散实频率极点之和：

$$\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega) = \sum_\lambda \frac{\mathbf{E}_\lambda(\mathbf{r})\otimes\mathbf{E}_\lambda^*(\mathbf{r}')}{\mathcal{N}_\lambda[\omega_\lambda^2-(\omega+\mathrm{i}0^+)^2]}. \tag{6.230}$$

这里 $\mathcal{N}_\lambda$ 定义为相应极点留数的电磁能量归一化。色散介质中它一般包含

$$\frac{\partial[\omega\epsilon(\omega)]}{\partial\omega},\qquad \frac{\partial[\omega\mu(\omega)]}{\partial\omega},$$

不能直接照搬真空中的 $\int(\epsilon|\mathbf{E}|^2+\mu|\mathbf{H}|^2)$。一旦存在真实吸收，离散正常模展开不再完备，必须回到连续储库与 Green 张量表示。

有损介质比无损正常模体系多出一个不可缺少的对象：连续储库。它与经典 Maxwell Green 张量并不是两套独立理论；材料吸收先进入 $\mathrm{Im}\,\boldsymbol{\varepsilon}_r$，随后通过式 (2.179) 决定 $\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R$，最终由式 (6.229) 固定量子场涨落。无损封闭系统的离散正常模只是在耗散消失后的特殊极限。

连续电子与单量子模式的有效耦合必须与完整 QED 的外态归一化一致。把傅里叶归一化电子算符换成普通 Dirac-δ 归一化后，

$$\hat{c}_{\mathbf{p}s}\equiv\frac{\hat{b}_s(\mathbf{p})}{(2\pi\hbar)^{3/2}},\qquad \{\hat{c}_{\mathbf{p}s},\hat{c}_{\mathbf{p}'s'}^\dagger\}=\delta_{ss'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{p}'),$$

并把模式 λ 的一量子矢势矩阵元定义为

$$\mathbf{A}_\lambda(\mathbf{r})\equiv\langle 0|\hat{\mathbf{A}}^{(+)}(\mathbf{r})|1_\lambda\rangle,\qquad [\mathbf{A}_\lambda]=\mathrm{V\,s\,m^{-1}}.$$

模式指标 λ 既可标记封闭系统中的离散模式，也可标记开放有损环境中的连续储库通道；不同归一化只改变相应的模式测度，不改变电子自旋子矩阵元的结构。

QED 横向相互作用哈密顿量

$$\hat{H}_{jA}=-q_{\rm e}c\int \mathrm{d}^3r\,:\hat{\bar{\psi}}(\mathbf{r})\boldsymbol{\gamma}\cdot\hat{\mathbf{A}}_T(\mathbf{r})\hat{\psi}(\mathbf{r}):$$

在正能单电子扇区中可写成

$$\hat{H}_{jA}\supset\hbar\sum_{\lambda,ss'}\int \mathrm{d}^3p\,\mathrm{d}^3p'\,\mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s}\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}'s'}\hat{c}_{\mathbf{p}s}\hat{a}_\lambda+\mathrm{H.c.},$$

其中决定低能有效动力学的是连续核

$$\hbar\mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s} = -q_{\mathrm{e}}c\sqrt{\frac{c}{2E_{\mathbf{p}'}}}\sqrt{\frac{c}{2E_{\mathbf{p}}}} \times \int \frac{\mathrm{d}^3r}{(2\pi\hbar)^3}\bar{u}_{s'}(p')\boldsymbol{\gamma}\cdot\mathbf{A}_\lambda(\mathbf{r})u_s(p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{r}/\hbar}. \tag{6.231}$$

两个平方根来自正能 Dirac 场的协变外线归一化，$(2\pi\hbar)^{-3}$ 来自两次连续 Fourier 展开。因而 $\mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s}$ 不是一个脱离测度的普通数，而是与 $\mathrm{d}^3p\,\mathrm{d}^3p'$ 和 Dirac-δ 归一化算符成对定义的连续核；只有再做波包、有限盒或离散通道投影后，才得到普通的离散耦合频率。式 (6.231) 因而把完整 QED 的协变矩阵元投影为一般电子–量子系统哈密顿量中的低能连续耦合核。

自由二次作用量决定正常模和逆核，正则量子化决定 Fock 空间与玻色/费米统计，时序二点函数给出 Feynman 传播子。Maxwell 规范冗余经约束或规范固定后才能得到可逆二次核；Dyson 展开与 Wick 定理再把传播子和局域顶角组织成图，LSZ 从完整 Green 函数的单粒子极点提取散射振幅。低能投影和环境 Green 张量则把这一完整结构进一步约化为自由电子量子光学的有效模型。

推导：从式 (6.67)到式 (6.71)

正文式 (6.67) 中显式写出的 1/4! 不是图规则的附加约定，而是为了抵消同一个局域顶角上四个相同标量场的等价 Wick 配对数。逐个计数这 4! 种收缩并截去外腿后，就得到正文式 (6.71) 中的 $-\mathrm{i}g_4$。

SI 相互作用密度已经固定为

$$\mathcal{L}_I(z) = -\frac{g_4}{4!\,\hbar c}\varphi^4(z).$$

因此 Dyson 一阶对四点 Green 函数的贡献与

$$\frac{1}{4!}\int \mathrm{d}^4z\,\langle 0|\mathcal{T}\{\varphi(x_1)\varphi(x_2)\varphi(x_3)\varphi(x_4)\varphi^4(z)\}|0\rangle$$

成正比；所有 $\hbar, c$ 的共同归一化已在 式 (6.71) 的约化过程中统一提出。要得到连通树图，每个外部场必须与 z 点四个场中的一个收缩。第一条外部场有 4 个选择，第二条剩 3 个，第三条剩 2 个，最后剩 1 个，所以同一个收缩乘积

$$\Delta_{1z}\Delta_{2z}\Delta_{3z}\Delta_{4z}$$

出现

$$4\times3\times2\times1 = 4!$$

次，恰好抵消拉氏量中的 1/4!。因此截肢外腿并提出统一 SI 归一化后，约化顶角只剩

$$-\mathrm{i}g_4.$$

4! 不是被经验地“删掉”，而是被等价 Wick 收缩精确抵消。

推导：从式 (6.85)到式 (6.72)

考虑 φ^4 理论四点函数的二阶 Dyson 项

$$\frac{1}{2!}\left(-\frac{\mathrm{i}g_4}{4!\,\hbar^2c^2}\right)^2\int \mathrm{d}^4z\mathrm{d}^4w\,\langle 0|\mathcal{T}\{\varphi_1\varphi_2\varphi_3\varphi_4\varphi^4(z)\varphi^4(w)\}|0\rangle.$$

只数某一个固定 s 道拓扑：x_1, x_2 接到一个顶角，x_3, x_4 接到另一个顶角，两个顶角之间有两条内部线。不能只说“交换内部线给 2!”，因为还要把 Dyson 的 2! 和每个顶角的 4! 一起计数。

先决定哪一个带积分标签的顶角接 (x_1, x_2)：有 2 种选择。固定以后，在该顶角的四个同点场中，为有标签的 x_1 选收缩对象有 4 种，为 x_2 再选有 3 种，所以有 $4\times3 = 12$ 种。另一顶角给 (x_3, x_4) 同样有 12 种。每个顶角此时都剩两个场，两条跨顶角内部线的配对还有 2! 种。因此产生同一个带标签 s 道图的 Wick 收缩总数为

$$N_s = 2 \times 12 \times 12 \times 2 = 576.$$

而 Dyson 与两个相互作用顶角的组合分母是

$$2!(4!)^2 = 2 \times 24^2 = 1152.$$

所以净组合系数严格为

$$\frac{N_s}{2!(4!)^2} = \frac{576}{1152} = \frac{1}{2}.$$

这就是所谓泡图对称因子。它不是在画完图以后经验性补上的数，而是完整 Dyson–Wick 展开中“产生同一带标签图的收缩数”除以“指数展开和拉氏量中的排列分母”所得的商。

截肢四条外腿后，s 道一圈振幅因而为

$$\mathrm{i}\mathcal{M}_s^{(1)} = \frac{1}{2}(-\mathrm{i}g_4)^2 \int_k^{(4)} \frac{\mathrm{i}}{k^2 - m^2c^2 + \mathrm{i}0^+} \frac{\mathrm{i}}{(P-k)^2 - m^2c^2 + \mathrm{i}0^+}, \qquad P = p_1 + p_2,$$

即正文式 (6.72)。t、u 道来自外部标签的另外两种不等价分组，而不是这个 $1/2$ 内部对称因子的额外来源。

推导：从式 (6.83)到式 (6.84)

只看一次相互作用插入，并从三个自由场各取一个确定的平面波 Fourier 分量。把与 x 无关的展开系数分别记为 $C_p, C_{p'}, C_q$，则可严格写成

$$\begin{aligned}
\psi_p(x) &= C_p u(p) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}, \\
\bar{\psi}_{p'}(x) &= C_{p'}^* \bar{u}(p') \mathrm{e}^{+\mathrm{i}p'\cdot x/\hbar}, \\
A_{q\mu}(x) &= C_q \varepsilon_\mu(q) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x/\hbar},
\end{aligned}$$

其中光子四动量 q 取为流入顶角。三者代入式 (6.83) 后，与 x 有关的因子唯一合并成

$$\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(p' - p - q)\cdot x\right].$$

因此顶角时空积分是

$$\begin{aligned}
\int \mathrm{d}^4x\, \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(p'-p-q)\cdot x} &= (2\pi\hbar)^4 \delta^{(4)}(p' - p - q), \\
\Longrightarrow \qquad & p + q = p'.
\end{aligned}$$

第一行只是全书 Fourier 约定下的 δ-函数恒等式；第二行是它的支撑条件。也就是说，四动量守恒直接来自相互作用在时空中的平移不变性与局域积分。

内部线的四动量可以不满足 $q^2 = m^2c^2$，因为它不是 LSZ 外态；但它连接的每个顶角仍各自携带一个这样的 δ 函数。所以“虚粒子可以暂时违反能量守恒”并不是 QED 的数学陈述。真正被放宽的是内部动量的在壳约束，而不是顶角守恒律。

推导：从式 (6.85)到式 (6.71)

先定义由自由 Dirac 与规范固定 Maxwell 二次作用量产生的归一化高斯平均

$$\langle \mathcal{O} \rangle_0 \equiv \frac{\displaystyle\int \mathcal{D}\bar{\psi}\,\mathcal{D}\psi\,\mathcal{D}A\,\mathcal{O}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S_0/\hbar}}{\displaystyle\int \mathcal{D}\bar{\psi}\,\mathcal{D}\psi\,\mathcal{D}A\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S_0/\hbar}}.$$

自由高斯已在前面分别给出 Dirac 传播子 S_F 与光子传播子 $D_F^{\mu\nu}$。相互作用理论的时序关联函数可以写成

$$\langle \mathcal{T}\mathcal{O}\rangle = \frac{\langle \mathcal{T}\{\mathcal{O}\exp(\mathrm{i}S_I/\hbar)\}\rangle_0}{\langle \mathcal{T}\exp(\mathrm{i}S_I/\hbar)\rangle_0}.$$

分母的作用是消去与外部插入完全不连接的真空 bubbles；这正是连通 correlation 函数与真空归一化的关系。

为了看见基本顶角，不直接背诵 “$-\mathrm{i}e\gamma^\mu$”，而计算一个带两条费米子外插入和一条光子外插入的三点函数：

$$G_3^\mu(x,z;y) \equiv \left\langle \mathcal{T}\{\psi(x)A^\mu(z)\bar\psi(y)\}\right\rangle.$$

把式 (6.85) 的分子展开到 q_e 一阶，连通部分为

$$G_{3,c}^{\mu,(1)}(x,z;y) = -\frac{\mathrm{i}q_\mathrm{e}}{\hbar}\int \mathrm{d}^4w \left\langle \mathcal{T}\{\psi(x)A^\mu(z)\bar\psi(y)\bar\psi(w)\gamma^\nu\psi(w)A_\nu(w)\}\right\rangle_{0,c}.$$

自由高斯中要让全部外部插入与相互作用点 w 连通，只有一类收缩：

$$\begin{aligned}
\big[\psi(x)\,\bar\psi(w)\big]_\mathrm{contr} &\longrightarrow S_F(x-w),\\
\big[\psi(w)\,\bar\psi(y)\big]_\mathrm{contr} &\longrightarrow S_F(w-y),\\
\big[A^\mu(z)A_\nu(w)\big]_\mathrm{contr} &\longrightarrow D^\mu_{F\nu}(z-w),
\end{aligned}$$

下标 contr 表示选取这两个自由场的 Wick 收缩。因此

$$G_{3,c}^{\mu,(1)}(x,z;y) = -\frac{\mathrm{i}q_\mathrm{e}}{\hbar}\int \mathrm{d}^4w\, S_F(x-w)\gamma^\nu S_F(w-y)D^\mu_{F\nu}(z-w).$$

这条式子已经把图的三个组成部分全部暴露出来：w 是顶角时空积分；三条自由收缩是三条传播子；唯一不属于自由传播的矩阵结构是 γ^ν，它来自相互作用密度中的 Dirac 流。

Fourier 变换后，w 积分产生四动量守恒 δ 函数。再由 LSZ 去掉三条外部传播子极点，物理 SI 顶角因子就是

$$-\frac{\mathrm{i}q_\mathrm{e}}{\hbar}\gamma^\nu,$$

而把统一的 SI 场归一化常数提出后，约化规则变成前面定义的

$$-\mathrm{i}g_e\gamma^\nu, \qquad g_e = \frac{q_\mathrm{e}}{\sqrt{\varepsilon_0\hbar c}}.$$

所以 QED 顶角不是图论公设，而是 Maxwell–Dirac 作用量的一次微扰插入经过 Wick 收缩与 LSZ 后留下的截肢局域核。

推导：从式 (6.213)到式 (6.214)

先把式 (6.213) 写成速度形式。对第 i 条外腿，

$$p_i^\mu = \frac{E_i}{c}(1,\boldsymbol{\beta}_i), \qquad k^\mu = \frac{\hbar\omega}{c}(1,\mathbf{n}), \qquad |\mathbf{n}| = 1,$$

所以

$$p_i\cdot k = \frac{E_i\hbar\omega}{c^2}(1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_i).$$

对物理横向偏振求和时，只有速度相对于 $\mathbf{n}$ 的横向分量

$$\boldsymbol{\beta}_i^\perp = \boldsymbol{\beta}_i - \mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_i)$$

保留下来。使用采用上述协变态外线归一化的一光子相空间因子，并代入 $g_\mathrm{em}^2 = 4\pi\alpha$，真实软辐射相对于硬过程的领先概率为

$$\mathrm{d}\mathcal{R} = \frac{\alpha}{4\pi^2}\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega}\,\mathrm{d}\Omega \left|\sum_i \sigma_i^{\mathrm{io}} Q_i \frac{\boldsymbol{\beta}_i^{\perp}}{1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_i}\right|^2 .$$

该式的量纲检查是直接的：α、$\mathrm{d}\omega/\omega$、$\mathrm{d}\Omega$ 与速度比均无量纲。对 $\lambda_{\mathrm{IR}}/\hbar < \omega < \Delta E_{\mathrm{det}}/\hbar$ 积分即得式 (6.214)，其中径向积分为

$$\int_{\lambda_{\mathrm{IR}}/\hbar}^{\Delta E_{\mathrm{det}}/\hbar} \frac{\mathrm{d}\omega}{\omega} = \ln\frac{\Delta E_{\mathrm{det}}}{\lambda_{\mathrm{IR}}}.$$

推导：从式 (6.214)到式 (6.215)

虚软光子连接外腿 i, j 时，相邻费米子传播子的软极限为

$$\frac{\not{p}_i + \sigma_i^{\mathrm{io}}\not{k} + m_i c}{(p_i+\sigma_i^{\mathrm{io}}k)^2 - m_i^2c^2 + \mathrm{i}0^+} = \frac{\not{p}_i + m_i c + \mathcal{O}(k)}{2\sigma_i^{\mathrm{io}} p_i\cdot k + \mathrm{i}0^+}.$$

利用外腿 Dirac 方程把顶角两侧的分子约化为 $2p_i^{\mu}$，虚软修正的红外部分写成

$$\delta_{\mathrm{virt}}^{\mathrm{soft}}\mathcal{M}_0 = -\frac{1}{2}\mathcal{M}_0 \sum_{ij} g_{\mathrm{em}}^2 \sigma_i^{\mathrm{io}}\sigma_j^{\mathrm{io}} Q_i Q_j \int_{\mathrm{soft}} \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4} \frac{p_i\cdot p_j}{(k^2+\mathrm{i}0^+)(p_i\cdot k+\mathrm{i}0_i)(-p_j\cdot k+\mathrm{i}0_j)} + \text{红外有限项}.$$

这里 $\mathrm{i}0_i$ 记录外腿属于入射还是出射，决定相应的轮廓边界值。

对虚光子传播子取不连续度，

$$\frac{1}{k^2+\mathrm{i}0^+} - \frac{1}{k^2-\mathrm{i}0^+} = -2\pi\mathrm{i}\,\delta(k^2).$$

正能割线进一步取 $\delta_+(k^2) = \Theta(k^0)\delta(k^2)$，于是四维圈积分中的虚光子线变成真实一光子相空间，并保留与 $\mathrm{d}\mathcal{R}$ 相同的 p_i, p_j, Q_iQ_j 成对核。光学定理把这部分解释为从无真实软光子通道流向真实软光子通道的概率，因此无辐射概率获得相反号。由此得到式 (6.215)。

推导：从式 (6.215)到式 (6.216)

先把正文软辐射积分中的角变量完全积分掉，定义只依赖硬外腿运动学的非负系数

$$\mathcal{B} \equiv \frac{\alpha}{4\pi^2}\int \mathrm{d}\Omega \left|\sum_i \sigma_i^{\mathrm{io}} Q_i \frac{\boldsymbol{\beta}_i^{\perp}}{1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_i}\right|^2 \geq 0.$$

于是未分辨真实光子在 $\lambda_{\mathrm{IR}} < \hbar\omega < \Delta E_{\mathrm{det}}$ 内的概率权重为

$$\mathcal{R}(\lambda_{\mathrm{IR}}, \Delta E_{\mathrm{det}}) = \mathcal{B}\int_{\lambda_{\mathrm{IR}}/\hbar}^{\Delta E_{\mathrm{det}}/\hbar}\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega} = \mathcal{B}\ln\frac{\Delta E_{\mathrm{det}}}{\lambda_{\mathrm{IR}}}.$$

这里 λ_{IR} 是计算用调节量，而 ΔE_{det} 是实验把“有光子”和“无可分辨光子”划开的真实分辨率，两者物理地位不同。

为了把虚圈中的同一对数看清，引入任意软–硬分隔能量 E_s，满足所用软展开在 $\hbar\omega < E_s$ 内成立。由前一推导中的割线关系，虚软圈的红外部分具有同一 $\mathcal{B}\,\mathrm{d}\omega/\omega$ 核而符号相反，因此可写成

$$2\,\mathrm{Re}\,\frac{\delta_{\mathrm{virt}}^{\mathrm{soft}}\mathcal{M}_0}{\mathcal{M}_0} = -\mathcal{B}\ln\frac{E_s}{\lambda_{\mathrm{IR}}} + C_{\mathrm{virt}}(E_s),$$

其中 $C_{\mathrm{virt}}(E_s)$ 在 $\lambda_{\mathrm{IR}}\to 0$ 时有限。把对数拆成

$$-\mathcal{B}\ln\frac{E_s}{\lambda_{\mathrm{IR}}} = -\mathcal{B}\ln\frac{\Delta E_{\mathrm{det}}}{\lambda_{\mathrm{IR}}} - \mathcal{B}\ln\frac{E_s}{\Delta E_{\mathrm{det}}},$$

就得到正文式 (6.215)，其中

$$C_{\text{IR finite}} = C_{\text{virt}}(E_s) - \mathcal{B}\ln\frac{E_s}{\Delta E_{\text{det}}}.$$

现在展开到 $O(\alpha)$。无真实可分辨光子的虚修正概率为

$$|\mathcal{M}_0 + \delta_{\text{virt}}\mathcal{M}_0|^2 = |\mathcal{M}_0|^2\left[1 + 2\,\text{Re}\,\frac{\delta_{\text{virt}}\mathcal{M}_0}{\mathcal{M}_0}\right] + O(\alpha^2),$$

而一个未分辨真实软光子的概率为 $|\mathcal{M}_0|^2\mathcal{R} + O(\alpha^2)$。两类末态在 Fock 空间正交，所以包容概率相加而不是振幅相加：

$$\begin{aligned} P_{\text{incl}} &= |\mathcal{M}_0|^2\left[1 - \mathcal{R} + C_{\text{IR finite}} + \mathcal{R}\right] + O(\alpha^2) \\ &= |\mathcal{M}_0|^2\left[1 + C_{\text{IR finite}}\right] + O(\alpha^2). \end{aligned}$$

因此所有 $\ln\lambda_{\text{IR}}$ 严格抵消，取 $\lambda_{\text{IR}} \to 0$ 得到正文式 (6.216)。留下的 ΔE_{det} 依赖并不应消失：改变探测能量分辨率就改变了“哪些软光子被计入同一个包容事件”的测量定义。

推导：从式 (6.219)到式 (6.220)

取电子四动量和光子四动量

$$p^\mu = (E/c, \mathbf{p}), \qquad k^\mu = (\hbar\omega/c, \hbar\omega\mathbf{n}/c),$$

其中 $|\mathbf{n}| = 1$，$\mathbf{p}\cdot\mathbf{n} = p\cos\theta$。于是

$$p\cdot k = \frac{E\hbar\omega}{c^2} - \frac{p\hbar\omega}{c}\cos\theta = \frac{E\hbar\omega}{c^2}(1 - \beta_{\text{rel}}\cos\theta),$$

其中 $\beta_{\text{rel}} = pc/E$。小角时

$$\cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2} + \mathcal{O}(\theta^4).$$

质量壳关系给

$$\beta_{\text{rel}}^2 = 1 - \frac{m_e^2c^4}{E^2},$$

令 $x \equiv m_e^2c^4/E^2$。质量壳关系给 $\beta_{\text{rel}} = \sqrt{1-x}$，所以

$$\begin{aligned} 1 - \beta_{\text{rel}} &= \frac{x}{1 + \sqrt{1-x}} \\ &= \frac{x}{2} + O(x^2) = \frac{m_e^2c^4}{2E^2} + O\left(\frac{m_e^4c^8}{E^4}\right). \end{aligned}$$

保留 θ^2 和 $m_e^2c^4/E^2$ 的最低非零阶，得到式 (6.220)。这也显示电子质量如何把严格共线分母从零抬升为有限值。

推导：从式 (6.27)到式 (6.31)

在 Feynman 规范 $\xi_{\text{gf}} = 1$ 中，先把

$$\mathcal{L}_{\text{EM},1} = -\frac{1}{4\mu_0}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2\mu_0}(\partial_\mu A^\mu)^2$$

展开。利用

$$F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = 2\big[(\partial_\mu A_\nu)(\partial^\mu A^\nu) - (\partial_\mu A_\nu)(\partial^\nu A^\mu)\big]$$

并对第二项分部积分，交叉项与规范固定项相消；忽略不影响 Euler–Lagrange 方程的全微分后，二次拉氏量变成

$$\mathcal{L}_{\mathrm{EM},1}=-\frac{1}{2\mu_0}(\partial_\mu A_\nu)(\partial^\mu A^\nu).$$

因此以 A^ν 为正则坐标时

$$\Pi_\nu\equiv\frac{\partial\mathcal{L}_{\mathrm{EM},1}}{\partial(\partial_t A^\nu)}=-\frac{1}{\mu_0 c^2}\partial_t A_\nu=-\varepsilon_0\partial_t A_\nu.$$

这里的下指标十分重要：Minkowski 度规已经进入 $A_\nu=\eta_{\nu\rho}A^\rho$，所以四个分量不会得到同号的正定振子度量。

令

$$N_{\boldsymbol{\kappa}}\equiv\sqrt{\frac{\hbar}{2\varepsilon_0\omega_{\boldsymbol{\kappa}}}}$$

并把正文式 (6.29) 写成

$$A^\mu(x)=\sum_\lambda\int\frac{\mathrm{d}^3\kappa}{(2\pi)^3}N_{\boldsymbol{\kappa}}\left(\epsilon^\mu_\lambda a_\lambda\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa\cdot x}+\epsilon^{\mu*}_\lambda a^\dagger_\lambda\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\kappa\cdot x}\right).$$

时间微分给出 $\mp\mathrm{i}\omega_{\boldsymbol{\kappa}}$，所以

$$\Pi_\nu(x)=\mathrm{i}\varepsilon_0\sum_\lambda\int\frac{\mathrm{d}^3\kappa}{(2\pi)^3}\omega_{\boldsymbol{\kappa}}N_{\boldsymbol{\kappa}}\left(\epsilon_{\lambda\nu}a_\lambda\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa\cdot x}-\epsilon^*_{\lambda\nu}a^\dagger_\lambda\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\kappa\cdot x}\right).$$

暂不预设模代数，而写

$$[a_\lambda(\boldsymbol{\kappa}),a^\dagger_{\lambda'}(\boldsymbol{\kappa}')]=C_{\lambda\lambda'}(\boldsymbol{\kappa})(2\pi)^3\delta^{(3)}(\boldsymbol{\kappa}-\boldsymbol{\kappa}').$$

在等时 $x^0=y^0$ 计算 $[A^\mu(\mathbf{x}),\Pi_\nu(\mathbf{y})]$。只有 a–$a^\dagger$ 与 $a^\dagger$–a 两类收缩；用 $N_{\boldsymbol{\kappa}}^2\varepsilon_0\omega_{\boldsymbol{\kappa}}=\hbar/2$ 后，两类正负频贡献恰好合成

$$[A^\mu(\mathbf{x}),\Pi_\nu(\mathbf{y})]=-\mathrm{i}\hbar\int\frac{\mathrm{d}^3\kappa}{(2\pi)^3}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})}\sum_{\lambda\lambda'}C_{\lambda\lambda'}\epsilon^\mu_\lambda\epsilon^*_{\lambda'\nu}.$$

正则量子化要求这等于

$$\mathrm{i}\hbar\delta^\mu{}_\nu\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y})=\mathrm{i}\hbar\int\frac{\mathrm{d}^3\kappa}{(2\pi)^3}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})}\delta^\mu{}_\nu.$$

由于四偏振基满足正文式 (6.30)，即

$$\sum_{\lambda\lambda'}\eta^{\lambda\lambda'}\epsilon^\mu_\lambda\epsilon^*_{\lambda'\nu}=\delta^\mu{}_\nu,$$

逐个 Fourier 模比较得到唯一解

$$\boxed{C_{\lambda\lambda'}=-\eta_{\lambda\lambda'}}.$$

于是

$$[a_\lambda(\boldsymbol{\kappa}),a^\dagger_{\lambda'}(\boldsymbol{\kappa}')]=-\eta_{\lambda\lambda'}(2\pi)^3\delta^{(3)}(\boldsymbol{\kappa}-\boldsymbol{\kappa}'),$$

即正文式 (6.31)。特别地，在这个不定内积空间中，单个时间样激发的自内积为

$$\langle0|a_0a_0^\dagger|0\rangle<0,$$

所以负范数并非另加的假设，而是“显式 Lorentz 协变 + 四分量正则量子化 + Minkowski 度规”三者共同固定的代数结果。Gupta–Bleuler 条件随后才负责从这个不定内积空间中选出物理商空间。

推导：从式 (6.91)到式 (6.93)

从相互作用

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -\sqrt{\hbar c}\,\phi\left(y_A\bar{\psi}_A\psi_A + y_B\bar{\psi}_B\psi_B\right)$$

出发。二阶 Dyson 项含两个 Yukawa 顶角。每个顶角内的费米子双线性型都保持种类，因此外线收缩必须把入射 A 与出射 A 相连、入射 B 与出射 B 相连。于是两顶角之间的标量收缩携带

$$q = p_1 - p_3 = p_4 - p_2, \qquad q^2 = t.$$

若交换 $p_3 \leftrightarrow p_4$，则末态种类也被交换，得到的是不同的外态标签而非同一物理末态的第二种 Wick 收缩，所以可区分粒子没有 u-道干涉。

逐个写约化因子，

$$\mathrm{i}\mathcal{M}_t = \left[\bar{u}_A(p_3)(-\mathrm{i}y_A)u_A(p_1)\right]\frac{\mathrm{i}}{t - m_Y^2c^2 + \mathrm{i}0^+}\left[\bar{u}_B(p_4)(-\mathrm{i}y_B)u_B(p_2)\right],$$
$$\mathcal{M}_t = \frac{y_A y_B}{t - m_Y^2c^2}[\bar{u}_A(p_3)u_A(p_1)][\bar{u}_B(p_4)u_B(p_2)].$$

两个双线性型各有一阶动量量纲，正好抵消传播子的二阶动量量纲，因此约化振幅无量纲，与全书散射归一化一致。

推导：从式 (6.96)到式 (6.97)

干涉项来自 t、u 两种振幅的交叉乘积。对初态两自旋平均并对末态求和后，利用完备关系

$$\sum_s u(p,s)\bar{u}(p,s) = \not{p} + mc,$$

可把四个双线性型首尾连接成

$$\mathcal{I}_{tu} = \frac{1}{4}\,\mathrm{Tr}\Big[(\not{p}_3 + mc)(\not{p}_1 + mc)(\not{p}_4 + mc)(\not{p}_2 + mc)\Big].$$

先按斜线记号的个数展开。含一个或三个 gamma 的迹为零，只剩零、二、四个斜线记号：

$$\begin{aligned}4\mathcal{I}_{tu} = {}& \mathrm{Tr}\left(\not{p}_3\not{p}_1\not{p}_4\not{p}_2\right) \\ & + m^2c^2\Big[\mathrm{Tr}\left(\not{p}_3\not{p}_1\right) + \mathrm{Tr}\left(\not{p}_3\not{p}_4\right) + \mathrm{Tr}\left(\not{p}_3\not{p}_2\right) \\ & \qquad + \mathrm{Tr}\left(\not{p}_1\not{p}_4\right) + \mathrm{Tr}\left(\not{p}_1\not{p}_2\right) + \mathrm{Tr}\left(\not{p}_4\not{p}_2\right)\Big] + 4m^4c^4.\end{aligned}$$

使用

$$\mathrm{Tr}\left(\not{a}\not{b}\right) = 4a\cdot b,$$
$$\mathrm{Tr}\left(\not{a}\not{b}\not{c}\not{d}\right) = 4\big[(a\cdot b)(c\cdot d) - (a\cdot c)(b\cdot d) + (a\cdot d)(b\cdot c)\big],$$

得到所需点积形式。下一步不能直接写“用 Mandelstam 变量整理”，而逐个代入等质量关系

$$p_1\cdot p_2 = p_3\cdot p_4 = \frac{s - 2m^2c^2}{2},$$
$$p_1\cdot p_3 = p_2\cdot p_4 = m^2c^2 - \frac{t}{2},$$
$$p_1\cdot p_4 = p_2\cdot p_3 = m^2c^2 - \frac{u}{2},$$

并用

$$s + t + u = 4m^2c^2 \quad\Longrightarrow\quad u = 4m^2c^2 - s - t.$$

四-gamma 部分先化为

$$(p_3\cdot p_1)(p_4\cdot p_2) - (p_3\cdot p_4)(p_1\cdot p_2) + (p_3\cdot p_2)(p_1\cdot p_4)$$

$$= \left(m^2c^2 - \frac{t}{2}\right)^2 - \left(\frac{s-2m^2c^2}{2}\right)^2 + \left(m^2c^2 - \frac{u}{2}\right)^2 .$$

六个二-gamma 项的点积和为

$$\sum_{i<j} p_i \cdot p_j = s + 2m^2c^2,$$

其中最后一步由上述三个 Mandelstam 配对逐项相加得到。把 $u = 4m^2c^2 - s - t$ 代回并展开平方，所有 u 依赖消去，最终得到

$$\mathcal{I}_{tu} = \frac{1}{2}\left(4m^2c^2 s - 4m^2c^2 t + st + t^2\right),$$

即目标式。质量维数检查给 $[\mathcal{I}_{tu}] = (\text{momentum})^4$，与两个传播子分母的总四阶量纲相消。

推导：从式 (6.93)到式 (6.94)

取 $m_A = m_B = m$、$y_A = y_B = y$。由式 (6.93)，对两个初态自旋各平均 $1/2$，并利用完备关系

$$\sum_s u(p,s)\bar{u}(p,s) = \not{p} + mc,$$

得到

$$\overline{|\mathcal{M}_t|^2} = \frac{y^4}{(t - m_Y^2c^2)^2}\frac{1}{4}\,\mathrm{Tr}\Big[(\not{p}_3 + mc)(\not{p}_1 + mc)\Big]\,\mathrm{Tr}\Big[(\not{p}_4 + mc)(\not{p}_2 + mc)\Big].$$

第一条迹逐项展开为

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}\Big[(\not{p}_3 + mc)(\not{p}_1 + mc)\Big] &= \mathrm{Tr}\Big(\not{p}_3\not{p}_1\Big) + m^2c^2\,\mathrm{Tr}\,\mathbb{I}(4)\\ &= 4(p_3\cdot p_1 + m^2c^2),\end{aligned}$$

其中单个 γ 矩阵的迹为零。等质量质量壳条件给

$$t = (p_1 - p_3)^2 = 2m^2c^2 - 2p_1\cdot p_3,$$

因此

$$p_1\cdot p_3 = m^2c^2 - \frac{t}{2},$$

从而

$$\mathrm{Tr}\Big[(\not{p}_3 + mc)(\not{p}_1 + mc)\Big] = 2(4m^2c^2 - t).$$

第二条费米线对应

$$\mathrm{Tr}\Big[(\not{p}_4 + mc)(\not{p}_2 + mc)\Big] = 4(p_4\cdot p_2 + m^2c^2).$$

由同一个动量转移

$$t = (p_2 - p_4)^2 = 2m^2c^2 - 2p_2\cdot p_4$$

得到

$$p_2\cdot p_4 = m^2c^2 - \frac{t}{2},$$

因此第二条迹也等于 $2(4m^2c^2 - t)$。两条迹相乘并乘初态自旋平均因子 $1/4$ 后，

$$\begin{aligned}\overline{|\mathcal{M}_t|^2} &= \frac{1}{4}\frac{y^4}{(t - m_Y^2c^2)^2}[2(4m^2c^2 - t)]^2,\\ &= y^4\frac{(4m^2c^2 - t)^2}{(t - m_Y^2c^2)^2}.\end{aligned}$$

t 与 $m_Y^2c^2$ 都是动量平方，所以结果无量纲；这与约化散射振幅的归一化一致。

推导：从式 (6.94)到式 (6.95)

正文式 (6.94) 已经给出 Lorentz 不变的自旋平均振幅平方。转到质心系后，用 $t=-2p_*^2(1-\cos\theta)$ 和二体相空间通式消去 Mandelstam 变量，即可把不变结果改写成直接可测的角分布 式 (6.95)；这一阶段不再引入新的动力学近似。

质心系取

$$p_1^\mu=(E/c,\mathbf{p}),\qquad p_2^\mu=(E/c,-\mathbf{p}),$$

且弹性散射满足 $|\mathbf{p}_3|=|\mathbf{p}_1|=p$。于是

$$s=(p_1+p_2)^2=\frac{4E^2}{c^2}=4(m^2c^2+p^2).$$

令 θ 为 $\mathbf{p}_1$ 与 $\mathbf{p}_3$ 的夹角，则

$$\begin{aligned}t&=(p_1-p_3)^2\\&=-|\mathbf{p}_1-\mathbf{p}_3|^2\\&=-2p^2(1-\cos\theta).\end{aligned}$$

可区分二体弹性散射的 SI 主式为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{\hbar^2}{64\pi^2 s}\frac{|\mathbf{p}_f|}{|\mathbf{p}_i|}\overline{|\mathcal{M}|^2}.$$

这里动量比为一。把式 (6.94) 与上述 t 代入，即得目标角分布。截面量纲来自 $\hbar^2/s$，因为 $[s]=(\mathrm{kg\,m\,s^{-1}})^2$，故 $[\hbar^2/s]=\mathrm{m}^2$。

推导：从式 (6.93)到式 (6.96)

费米场的 Wick 收缩在交换两条外部费米算符时产生一次奇置换。用外态定义

$$|p_1s_1,p_2s_2\rangle=b_{s_1}^\dagger(p_1)b_{s_2}^\dagger(p_2)|0\rangle$$

和

$$\{b_r(\mathbf{p}),b_s^\dagger(\mathbf{p}')\}=(2\pi\hbar)^3\delta_{rs}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')$$

交换末态两个产生算符需要一次反对易，因而第二种收缩相对第一种带负号。分别代入两个标量传播子

$$\frac{\mathrm{i}}{t-m_Y^2c^2+\mathrm{i}0^+},\qquad \frac{\mathrm{i}}{u-m_Y^2c^2+\mathrm{i}0^+},$$

并使用相同的两个 Yukawa 顶角 $-\mathrm{i}y$，便得到式 (6.96)。

推导：从式 (6.99)到式 (6.101)

协变归一化的正能 Dirac 旋量可写成

$$u(p)=\sqrt{\frac{E+mc^2}{c}}\begin{pmatrix}\xi\\ \dfrac{c\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E+mc^2}\xi\end{pmatrix}.$$

当 $|\mathbf{p}|/(mc)\ll 1$ 时，

$$E = mc^2 + \frac{p^2}{2m} + \mathcal{O}\left(\frac{p^4}{m^3c^2}\right),$$

因此大分量给

$$\bar{u}(p')u(p) = 2mc\,\xi'^{\dagger}\xi + \mathcal{O}\left(\frac{p^2}{mc}\right).$$

Mandelstam 变量始终满足严格恒等式

$$t = -\mathbf{q}^2 + (q^0)^2.$$

定义静态非相对论振幅为同时取 $|\mathbf{p}|/(mc) \to 0$ 与 $q^0/|\mathbf{q}| \to 0$ 的极限。利用上面的旋量展开，便有

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_t^{\mathrm{NR}}(\mathbf{q}) &\equiv \lim_{\substack{|\mathbf{p}|/(mc)\to 0 \\ q^0/|\mathbf{q}|\to 0}} \mathcal{M}_t \\ &= -\frac{4m^2c^2y^2}{\mathbf{q}^2 + m_Y^2c^2}.\end{aligned}$$

有限速度与有限能量转移的修正由前式中 $O(p^2/m^2c^2)$ 的旋量余项以及精确分母中的 $(q^0)^2$ 项逐项恢复。

Schrödinger 第一 Born 近似与上述约化振幅的归一化关系给出

$$\widetilde{V}_Y(\mathbf{q}) = -\frac{4\pi\alpha_Y\hbar^3c}{\mathbf{q}^2 + m_Y^2c^2}, \qquad \alpha_Y = \frac{y^2}{4\pi}.$$

再使用后续推导中得到的三维 Fourier 积分

$$\int \frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi\hbar)^3}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}/\hbar}}{\mathbf{q}^2 + m_Y^2c^2} = \frac{\mathrm{e}^{-m_Ycr/\hbar}}{4\pi\hbar^2 r},$$

得到

$$V_Y(r) = -\alpha_Y\hbar c\frac{\mathrm{e}^{-m_Ycr/\hbar}}{r}.$$

指数中的无量纲组合是 $m_Ycr/\hbar = r/\lambda_Y$，因此 $\lambda_Y = \hbar/(m_Yc)$ 是媒介粒子的 Compton 作用程。$m_Y \to 0$ 恢复 $1/r$ 长程极限，$r \gg \lambda_Y$ 时相互作用指数抑制。

推导：从式 (6.114)到式 (6.117)

正文中的非相对论电流展开不能只作为一个“已知低速结论”代入；它直接来自前文已经固定归一化的正能 Dirac 自旋子。对质量为 m 的外线，记

$$D_{\mathbf{p}} \equiv \frac{E(\mathbf{p})}{c} + mc, \qquad N_{\mathbf{p}} \equiv \sqrt{D_{\mathbf{p}}},$$

则正文式 (2.140) 可写成

$$u_s(p) = N_{\mathbf{p}}\begin{pmatrix}\xi_s \\ \dfrac{\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{p}}{D_{\mathbf{p}}}\xi_s\end{pmatrix}, \qquad \xi_{s'}^{\dagger}\xi_s = \delta_{s's}.$$

由精确色散 $E(\mathbf{p}) = \sqrt{m^2c^4 + c^2\mathbf{p}^2}$，在 $|\mathbf{p}|/(mc) \ll 1$ 时

$$\begin{aligned}\frac{E(\mathbf{p})}{c} &= mc + \frac{\mathbf{p}^2}{2mc} + O\left(\frac{|\mathbf{p}|^4}{m^3c^3}\right), \\ D_{\mathbf{p}} &= 2mc + \frac{\mathbf{p}^2}{2mc} + O\left(\frac{|\mathbf{p}|^4}{m^3c^3}\right), \\ N_{\mathbf{p}} &= \sqrt{2mc}\left[1 + \frac{\mathbf{p}^2}{8m^2c^2} + O\left(\frac{|\mathbf{p}|^4}{m^4c^4}\right)\right].\end{aligned}$$

时间分量的 Dirac 电流为

$$\begin{aligned}\bar{u}_{s'}(p')\gamma^0 u_s(p) &= u^\dagger_{s'}(p')u_s(p)\\ &= N_{\mathbf{p}'}N_{\mathbf{p}}\,\xi^\dagger_{s'}\left[I_2+\frac{(\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{p}')(\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{p})}{D_{\mathbf{p}'}D_{\mathbf{p}}}\right]\xi_s.\end{aligned}$$

第二项已经含两个小动量；同时 $N_{\mathbf{p}'}N_{\mathbf{p}}=2mc+O(|\mathbf{p}|^2/(mc),|\mathbf{p}'|^2/(mc))$，故

$$\boxed{\bar{u}_{s'}(p')\gamma^0 u_s(p)=2mc\,\delta_{s's}+O\!\left(\frac{|\mathbf{p}|^2+|\mathbf{p}'|^2}{mc}\right).}$$

空间分量不能仅靠量纲判断。由 $\bar{u}\gamma^i u=u^\dagger\alpha^i u$ 与 $\alpha^i=\left(\begin{smallmatrix}0&\sigma^i_{\mathrm{P}}\\ \sigma^i_{\mathrm{P}}&0\end{smallmatrix}\right)$，有

$$\bar{u}_{s'}(p')\gamma^i u_s(p)=N_{\mathbf{p}'}N_{\mathbf{p}}\,\xi^\dagger_{s'}\left[\frac{\sigma^i_{\mathrm{P}}(\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{p})}{D_{\mathbf{p}}}+\frac{(\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{P}}\cdot\mathbf{p}')\sigma^i_{\mathrm{P}}}{D_{\mathbf{p}'}}\right]\xi_s.$$

利用 $\sigma^i_{\mathrm{P}}\sigma^j_{\mathrm{P}}=\delta^{ij}I_2+\mathrm{i}\epsilon^{ijk}\sigma^k_{\mathrm{P}}$，领先阶成为

$$\boxed{\bar{u}_{s'}(p')\gamma^i u_s(p)=\xi^\dagger_{s'}\left[(p+p')^iI_2+\mathrm{i}\epsilon^{ijk}(p-p')^j\sigma^k_{\mathrm{P}}\right]\xi_s+O\!\left(\frac{|\mathbf{p}|^3+|\mathbf{p}'|^3}{m^2c^2}\right).}$$

所以时间分量为 $O(mc)$，空间分量为 $O(|\mathbf{p}|)$；这才是静态极限中电荷密度压倒三维电流的数学原因。

对两条外费米子线分别应用这一结果，并取不翻转自旋通道，正文式 (6.114) 给出

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_\gamma &= \frac{g_1g_2}{q^2}J_1^\mu J_{2\mu}\\ &= \frac{g_1g_2}{q^2}\left[J_1^0J_2^0-\mathbf{J}_1\cdot\mathbf{J}_2\right]\\ &= \frac{4m_1m_2c^2g_1g_2}{q^2}+O\!\left(\frac{|\mathbf{p}|^2}{m_1m_2c^2}\right).\end{aligned}$$

近静态交换再给

$$q^2=(q^0)^2-\mathbf{q}^2=-\mathbf{q}^2\left[1-\frac{(q^0)^2}{\mathbf{q}^2}\right],$$

故

$$\mathcal{M}^{\mathrm{NR}}_\gamma(\mathbf{q})=-\frac{4m_1m_2c^2g_1g_2}{\mathbf{q}^2}+O\!\left(\frac{|\mathbf{p}|^2}{\mathbf{q}^2},\frac{m_1m_2c^2g_1g_2(q^0)^2}{|\mathbf{q}|^4}\right).$$

把领先项代入前文已经从相对论与 Schrödinger 截面归一化推得的匹配式 式 (3.160)：

$$\begin{aligned}\widetilde{V}_C(\mathbf{q}) &= -\frac{\hbar^3}{4m_1m_2c}\mathcal{M}^{\mathrm{NR}}_\gamma(\mathbf{q})\\ &= \frac{\hbar^3c}{\mathbf{q}^2}\frac{q_1q_2}{\varepsilon_0\hbar c}\\ &= \boxed{\frac{q_1q_2\hbar^2}{\varepsilon_0\mathbf{q}^2}},\end{aligned}$$

即正文式 (6.117)。随后只剩三维 Fourier 变换

$$\int\frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi\hbar)^3}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}/\hbar}}{\mathbf{q}^2}=\frac{1}{4\pi\hbar^2r},$$

因此 $V_C(r)=q_1q_2/(4\pi\varepsilon_0 r)$。这最后一步是标准 Fourier 积分；真正的物理内容在前面的三步：Dirac 电流低速展开、近静态传播子极限以及相对论振幅到势核的归一化匹配。

推导：从式 (6.120)到式 (6.121)

取外态

$$e^-(p_1,s_1)+\mu^-(p_2,s_2)\to e^-(p_3,s_3)+\mu^-(p_4,s_4),$$

则 $q=p_1-p_3$、$q^2=t$，振幅为

$$\mathrm{i}\mathcal{M}_t=(-\mathrm{i}g_{\mathrm{em}})\bar{u}_e(p_3)\gamma^\mu u_e(p_1)\frac{-\mathrm{i}\eta_{\mu\nu}}{t}(-\mathrm{i}g_{\mathrm{em}})\bar{u}_\mu(p_4)\gamma^\nu u_\mu(p_2),$$
$$\mathcal{M}_t=\frac{g_{\mathrm{em}}^2}{t}[\bar{u}_3\gamma^\mu u_1][\bar{u}_4\gamma_\mu u_2].$$

未偏振实验对电子和 μ 子初态各平均两种自旋，所以

$$\overline{|\mathcal{M}_t|^2}=\frac{g_{\mathrm{em}}^4}{t^2}\frac{1}{4}\operatorname{Tr}\Big[(\not{p}_3+m_{\mathrm{e}}c)\gamma^\mu(\not{p}_1+m_{\mathrm{e}}c)\gamma^\nu\Big]\times\operatorname{Tr}\Big[(\not{p}_4+m_\mu c)\gamma_\mu(\not{p}_2+m_\mu c)\gamma_\nu\Big].$$

使用 式 (6.77)，先把两条费米子线的迹分别写成秩二张量：

$$L_{\mathrm{e}}^{\mu\nu}=4\left[p_3^\mu p_1^\nu+p_3^\nu p_1^\mu-(p_3\cdot p_1-m_{\mathrm{e}}^2c^2)\eta^{\mu\nu}\right],$$
$$L_\mu^{\mu\nu}=4\left[p_4^\mu p_2^\nu+p_4^\nu p_2^\mu-(p_4\cdot p_2-m_\mu^2c^2)\eta^{\mu\nu}\right].$$

于是 式 (6.120) 变成

$$\overline{|\mathcal{M}_t|^2}=\frac{g_{\mathrm{em}}^4}{4t^2}L_{\mathrm{e}}^{\mu\nu}L_{\mu,\mu\nu},$$
$$=\frac{g_{\mathrm{em}}^4}{t^2}\left\{8\left[(p_1\cdot p_2)(p_3\cdot p_4)+(p_1\cdot p_4)(p_2\cdot p_3)\right]+4t(m_{\mathrm{e}}^2+m_\mu^2)c^2\right\}.$$

这里第二行只做了 Lorentz 指标收缩。再由

$$2p_1\cdot p_2=2p_3\cdot p_4=s-(m_{\mathrm{e}}^2+m_\mu^2)c^2\equiv S_0,$$
$$-2p_1\cdot p_4=-2p_2\cdot p_3=u-(m_{\mathrm{e}}^2+m_\mu^2)c^2\equiv U_0,$$

得到

$$\overline{|\mathcal{M}_t|^2}=\frac{2g_{\mathrm{em}}^4}{t^2}\left[S_0^2+U_0^2+2t(m_{\mathrm{e}}^2+m_\mu^2)c^2\right],$$

即正文式 (6.121)。

推导：从式 (6.73)到式 (6.130)

取入射动量为 p_1,p_2，出射动量为 p_3,p_4。由于两条末态电子不可区分，有两种 Wick 收缩：

$$\mathcal{M}_t=\frac{g_{\mathrm{em}}^2}{t}[\bar{u}_3\gamma^\mu u_1][\bar{u}_4\gamma_\mu u_2],$$
$$\mathcal{M}_u=\frac{g_{\mathrm{em}}^2}{u}[\bar{u}_4\gamma^\mu u_1][\bar{u}_3\gamma_\mu u_2].$$

交换两个外部费米子算符需要一次奇置换，因此

$$\mathcal{M}_{\mathrm{Moller}}=\mathcal{M}_t-\mathcal{M}_u.$$

平方以后

$$|\mathcal{M}_t-\mathcal{M}_u|^2=|\mathcal{M}_t|^2+|\mathcal{M}_u|^2-2\operatorname{Re}(\mathcal{M}_t\mathcal{M}_u^*).$$

在 $s\gg m_{\mathrm{e}}^2c^2$ 极限，两个平方项就是前面单一交换迹的两种外部标签分配：

$$\overline{|\mathcal{M}_t|^2}=2g_{\mathrm{em}}^4\frac{s^2+u^2}{t^2},$$

$$\overline{|\mathcal{M}_u|^2} = 2g_{\mathrm{em}}^4 \frac{s^2+t^2}{u^2}.$$

干涉项需要单独计算。把四条自旋求和首尾闭合成一个迹，得到

$$\overline{-2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}_t\mathcal{M}_u^*)} = -\frac{g_{\mathrm{em}}^4}{2tu}\,\mathrm{Tr}\left[\not{p}_3\gamma^\mu\not{p}_1\gamma^\nu\not{p}_4\gamma_\mu\not{p}_2\gamma_\nu\right].$$

使用前面由 Clifford 代数建立的 式 (2.94)(2.95)，迹依次化为

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_{tu} &\equiv \mathrm{Tr}\left[\not{p}_3\gamma^\mu\not{p}_1\gamma^\nu\not{p}_4\gamma_\mu\not{p}_2\gamma_\nu\right],\\ &= -2\,\mathrm{Tr}\left[\not{p}_3\gamma^\mu\not{p}_1\not{p}_2\gamma_\mu\not{p}_4\right],\\ &= -32(p_1\cdot p_2)(p_3\cdot p_4) = -8s^2.\end{aligned}$$

因此

$$\overline{-2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}_t\mathcal{M}_u^*)} = 4g_{\mathrm{em}}^4\frac{s^2}{tu}.$$

因此

$$\overline{|\mathcal{M}_{\mathrm{Moller}}|^2} = 2g_{\mathrm{em}}^4\left[\frac{s^2+u^2}{t^2}+\frac{s^2+t^2}{u^2}+\frac{2s^2}{tu}\right].$$

若 θ 在全 $0\le\theta\le\pi$ 上标记“第 3 条电子”的方向，则 (p_3,p_4) 与 (p_4,p_3) 被重复计数，需要 1/2!。使用

$$t=-\frac{s}{2}(1-\cos\theta),\qquad u=-\frac{s}{2}(1+\cos\theta)$$

可化为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Moller}}}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\hbar^2\alpha^2}{2s}\frac{(3+\cos^2\theta)^2}{\sin^4\theta}.$$

若只在一个不重复的半球区域定义末态，则不再额外除 2!，两种约定必须二选一。

推导：从式 (6.131)到式 (6.132)

Bhabha 散射同时有湮灭的 s 通道与散射的 t 通道：

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_s &= \frac{g_{\mathrm{em}}^2}{s}[\bar v_2\gamma^\mu u_1][\bar u_3\gamma_\mu v_4],\\ \mathcal{M}_t &= -\frac{g_{\mathrm{em}}^2}{t}[\bar u_3\gamma^\mu u_1][\bar v_2\gamma_\mu v_4].\end{aligned}$$

相对号由把同一个 Wick 收缩次序写成标准外部旋量次序时确定。对无偏振、$s\gg m_{\mathrm{e}}^2c^2$，两个平方项分别复用湮灭与交换的迹：

$$\begin{aligned}\overline{|\mathcal{M}_s|^2} &= 2g_{\mathrm{em}}^4\frac{u^2+t^2}{s^2},\\ \overline{|\mathcal{M}_t|^2} &= 2g_{\mathrm{em}}^4\frac{u^2+s^2}{t^2}.\end{aligned}$$

交叉项把四条外部自旋求和 s 连成

$$2\,\mathrm{Re}\,\overline{\mathcal{M}_s\mathcal{M}_t^*} = -\frac{g_{\mathrm{em}}^4}{2st}\,\mathrm{Tr}\left[\not{p}_2\gamma^\mu\not{p}_1\gamma^\nu\not{p}_3\gamma_\mu\not{p}_4\gamma_\nu\right].$$

使用 式 (2.94)(2.95) 的 γ 矩阵夹心恒等式，

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_{st} &= -32(p_1\cdot p_4)(p_2\cdot p_3),\\ &= -8u^2,\end{aligned}$$

所以

$$2\,\mathrm{Re}\,\overline{\mathcal{M}_s\mathcal{M}_t^*} = 4g_{\mathrm{em}}^4\frac{u^2}{st}.$$

三项相加为

$$\overline{|\mathcal{M}_{\mathrm{Bhabha}}|^2} = 2g_{\mathrm{em}}^4\left[\frac{u^2+t^2}{s^2}+\frac{u^2+s^2}{t^2}+\frac{2u^2}{st}\right].$$

代入质心系的 t,u 后

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Bhabha}}}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\hbar^2\alpha^2}{4s}\frac{(3+\cos^2\theta)^2}{(1-\cos\theta)^2}.$$

推导：从式 (3.131)到式 (3.132)

在质心系写

$$p_1^\mu = (E_1/c,\mathbf{p}_i),\qquad p_3^\mu = (E_3/c,\mathbf{p}_f),$$

并令 θ 为 $\mathbf{p}_i$ 与 $\mathbf{p}_f$ 的夹角。由 $t=(p_1-p_3)^2$，

$$\begin{aligned} t &= p_1^2+p_3^2-2p_1\cdot p_3,\\ &= (m_1^2+m_3^2)c^2-\frac{2E_1E_3}{c^2}+2|\mathbf{p}_i||\mathbf{p}_f|\cos\theta. \end{aligned}$$

固定 s 时，$E_1,E_3,|\mathbf{p}_i|,|\mathbf{p}_f|$ 都不随 θ 改变，因此

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\cos\theta} = 2|\mathbf{p}_i||\mathbf{p}_f|.$$

轴对称两体散射有

$$\mathrm{d}\Omega = 2\pi\ \mathrm{d}(\cos\theta)\,,\qquad \frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t} = \frac{\pi}{|\mathbf{p}_i||\mathbf{p}_f|}.$$

代入二体截面主式，

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t},\\ &= \frac{\hbar^2}{64\pi^2 s}\frac{|\mathbf{p}_f|}{|\mathbf{p}_i|}\overline{|\mathcal{M}|^2}\frac{\pi}{|\mathbf{p}_i||\mathbf{p}_f|},\\ &= \frac{\hbar^2\overline{|\mathcal{M}|^2}}{64\pi s|\mathbf{p}_i|^2}. \end{aligned}$$

再由 式 (3.123)

$$|\mathbf{p}_i|^2 = \frac{\Lambda_K(s,m_1^2c^2,m_2^2c^2)}{4s},$$

得到

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}t} = \frac{\hbar^2\overline{|\mathcal{M}|^2}}{16\pi\Lambda_K(s,m_1^2c^2,m_2^2c^2)}.$$

由于 Λ_K 具有动量四次方量纲，右端的量纲是面积除以动量平方，与 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}t$ 一致。

推导：从式 (6.123)到式 (6.127)

正文式 (6.123) 的非极化平方振幅由初、末态 Dirac 张量的缩并给出；二体相空间把它转成角分布，角积分再给总截面。考虑 $s\gg m_{\mathrm{e}}^2c^2$ 而允许 s 接近 $4m_\mu^2c^2$，因此忽略初态电子质量而保留末态 m_μ。

末态与初态的 Dirac 张量分别为

$$L_\mu^{\rho\sigma} = \mathrm{Tr}\Big[(\not{p}_3+m_\mu c)\gamma^\rho(\not{p}_4-m_\mu c)\gamma^\sigma\Big]$$

$$= 4\left[p_3^\rho p_4^\sigma + p_3^\sigma p_4^\rho - (p_3\cdot p_4 + m_\mu^2 c^2)\eta^{\rho\sigma}\right],$$
$$L_{\mathrm{e}}^{\rho\sigma} = 4\left(p_2^\rho p_1^\sigma + p_2^\sigma p_1^\rho - p_1\cdot p_2\,\eta^{\rho\sigma}\right).$$

因此

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{g_{\mathrm{em}}^4}{4s^2} L_{e,\rho\sigma} L_\mu^{\rho\sigma}$$
$$= \frac{8g_{\mathrm{em}}^4}{s^2}\left[(p_2\cdot p_3)(p_1\cdot p_4) + (p_2\cdot p_4)(p_1\cdot p_3) + (p_1\cdot p_2)m_\mu^2 c^2\right].$$

在质心系中，正文式 (6.124) 给出

$$p_1\cdot p_2 = \frac{s}{2},$$
$$p_1\cdot p_3 = \frac{s}{4}(1-\beta_{\mathrm{rel}}^{(\mu)}\cos\theta),$$
$$p_1\cdot p_4 = \frac{s}{4}(1+\beta_{\mathrm{rel}}^{(\mu)}\cos\theta),$$

其余两项由 $1\leftrightarrow 2$ 对称性得到。再用 $4m_\mu^2c^2/s = 1-(\beta_{\mathrm{rel}}^{(\mu)})^2$，整理为正文式 (6.125)。

二体截面母式给

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\hbar^2}{64\pi^2 s}\frac{|\mathbf{p}_f|}{|\mathbf{p}_i|}\overline{|\mathcal{M}|^2}.$$

由 $|\mathbf{p}_f|/|\mathbf{p}_i| = \beta_{\mathrm{rel}}^{(\mu)}$ 与 $g_{\mathrm{em}}^2 = 4\pi\alpha$，得到正文式 (6.126)。

最后令 $x=\cos\theta$，$\mathrm{d}\Omega = 2\pi\mathrm{d}x$，则

$$\sigma = \frac{\hbar^2\alpha^2\beta_{\mathrm{rel}}^{(\mu)}}{4s}2\pi\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\,\left[2-(\beta_{\mathrm{rel}}^{(\mu)})^2+(\beta_{\mathrm{rel}}^{(\mu)})^2x^2\right]$$
$$= \frac{\pi\hbar^2\alpha^2\beta_{\mathrm{rel}}^{(\mu)}}{s}\left(2-\frac{2}{3}(\beta_{\mathrm{rel}}^{(\mu)})^2\right).$$

代入 $(\beta_{\mathrm{rel}}^{(\mu)})^2 = 1-4m_\mu^2c^2/s$，得到正文式 (6.127)。

推导：从式 (6.226)到式 (6.229)

把正频场写成

$$\hat{E}_i^{(+)}(\mathbf{r},\omega) = \int \mathrm{d}^3 s\, K_{ia}(\mathbf{r},\mathbf{s};\omega)\hat{f}_a(\mathbf{s},\omega),$$

其中 K 包含正文式 (6.226) 中的全部数值核。真空满足

$$\langle 0|\hat{f}_a(\mathbf{s},\omega)\hat{f}_b^\dagger(\mathbf{s}',\omega')|0\rangle = \delta_{ab}\delta^{(3)}(\mathbf{s}-\mathbf{s}')\delta(\omega-\omega').$$

代入两份场算符后，储库的空间 δ 函数消去一个积分：

$$\langle 0|\hat{\mathbf{E}}^{(+)}(\mathbf{r},\omega)\hat{\mathbf{E}}^{(-)}(\mathbf{r}',\omega')|0\rangle$$
$$= \mu_0^2\omega^4\frac{\hbar\varepsilon_0}{\pi}\delta(\omega-\omega')\int \mathrm{d}^3 s\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{s};\omega)\cdot\operatorname{Im}\boldsymbol{\varepsilon}_r(\mathbf{s},\omega)\cdot(\mathbf{G}^R)^\dagger(\mathbf{r}',\mathbf{s};\omega).$$

利用 $\mu_0\varepsilon_0 = 1/c^2$ 和正文式 (2.179)，积分等于 $(c^2/\omega^2)\operatorname{Im}\mathbf{G}^R$。于是

$$\langle 0|\hat{\mathbf{E}}^{(+)}(\mathbf{r},\omega)\hat{\mathbf{E}}^{(-)}(\mathbf{r}',\omega')|0\rangle = \frac{\hbar\mu_0}{\pi}\omega^2\operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\delta(\omega-\omega'),$$

即正文式 (6.229)。

推导：从式 (6.184)到式 (6.185)

正文把极点问题化成一个真正的一维标量问题。固定未来指向单位类时四矢量 u^μ，令

$$p^\mu = \lambda u^\mu, \qquad P_+(u) = \frac{\mathbb{I}(4) + \not{u}}{2}.$$

因为 $u^2 = 1$，Clifford 关系给

$$(\not{u})^2 = \mathbb{I}(4), \qquad P_+ \not{u} = \not{u} P_+ = P_+.$$

因此自由逆传播子投影到正能子空间后只有一个标量因子：

$$\begin{aligned} P_+(\not{p} - m_\mathrm{e}c)P_+ &= P_+(\lambda \not{u} - m_\mathrm{e}c)P_+ \\ &= (\lambda - m_\mathrm{e}c)P_+. \end{aligned}$$

一般 Lorentz 协变、宇称偶的电子自能可写成

$$\Sigma_R(p) = A_R(p^2)\not{p} + B_R(p^2) m_\mathrm{e}c,$$

其中 A_R, B_R 是标量函数。沿 $p = \lambda u$ 投影：

$$P_+ \Sigma_R(\lambda u) P_+ = \left[\lambda A_R(\lambda^2) + m_\mathrm{e}c\, B_R(\lambda^2)\right] P_+.$$

这说明正文定义的

$$\sigma_R(\lambda) = \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}[P_+ \Sigma_R(\lambda u)]$$

确实就是正能二维子空间上的自能本征值，因为 $\mathrm{Tr}\, P_+ = 2$。于是完整逆传播子满足

$$P_+ S_R^{-1}(\lambda u) P_+ = d_+(\lambda) P_+,$$

其中

$$d_+(\lambda) \equiv \lambda - m_\mathrm{e}c - \sigma_R(\lambda).$$

物理单电子极点位于 $\lambda = m_\mathrm{e}c$ 的意思是正能投影逆传播子在那里有零本征值：

$$d_+(m_\mathrm{e}c) = 0.$$

代入定义即得

$$\sigma_R(m_\mathrm{e}c) = 0.$$

这一步只固定零点位置，也就是物理质量；还没有固定极点留数。

再把 d_+ 在零点附近作普通一元 Taylor 展开。令

$$\delta\lambda \equiv \lambda - m_\mathrm{e}c,$$

则

$$\begin{aligned} d_+(m_\mathrm{e}c + \delta\lambda) &= d_+(m_\mathrm{e}c) + d_+'(m_\mathrm{e}c)\delta\lambda + \frac{1}{2} d_+''(m_\mathrm{e}c)(\delta\lambda)^2 + \cdots \\ &= \left[1 - \sigma_R'(m_\mathrm{e}c)\right]\delta\lambda + O((\delta\lambda)^2). \end{aligned}$$

因此正能极点部分的传播子为

$$S_R(\lambda u) P_+ = \frac{\mathrm{i} Z_\mathrm{pole} P_+}{\delta\lambda + \mathrm{i}0^+} + S_{R,\mathrm{reg}}(\lambda; u) P_+,$$

其中正则项在 $\delta\lambda = 0$ 处有限，而留数由

$$Z_{\mathrm{pole}} = \frac{1}{d'_+(m_\mathrm{e}c)} = \frac{1}{1-\sigma'_R(m_\mathrm{e}c)}$$

唯一确定。在壳方案把重整化电子场定义成单位极点留数，即

$$Z_{\mathrm{pole}} = 1,$$

于是

$$\sigma'_R(m_\mathrm{e}c) = 0.$$

与质量条件合起来正是正文式 (6.185)。

这个推导同时说明了两条反项条件为什么独立：质量反项调节 d_+ 的零点位置，场强反项调节同一零点的一阶导数；它们分别控制 Laurent 展开的极点位置和留数。

推导：从式 (6.137)到式 (6.143)

$$a \equiv p\cdot k, \qquad b \equiv p\cdot k',$$

并写

$$\mathcal{K}^{\mu\nu}_{\mathrm{BW}} = \gamma^\mu \frac{\not p + \not k + m_\mathrm{e}c}{2a}\gamma^\nu - \gamma^\nu \frac{\not p - \not k' + m_\mathrm{e}c}{2b}\gamma^\mu.$$

初态电子自旋和光子偏振各平均一次，末态求和。由于完整振幅已经满足 Ward 条件，偏振和中的规范项不贡献，因此

$$\overline{|\mathcal{M}_C|^2} = \frac{g_{\mathrm{em}}^4}{4}\,\mathrm{Tr}\left[(\not p' + m_\mathrm{e}c)\mathcal{K}^{\mu\nu}_{\mathrm{BW}}(\not p + m_\mathrm{e}c)\overline{\mathcal{K}}_{\mathrm{BW},\mu\nu}\right].$$

质量壳与动量守恒给出

$$k\cdot k' = a - b, \qquad p\cdot p' = m_\mathrm{e}^2c^2 + a - b,$$

以及内部电子动量

$$r_s = p + k, \quad r_u = p - k', \quad r_s^2 = m_\mathrm{e}^2c^2 + 2a, \quad r_u^2 = m_\mathrm{e}^2c^2 - 2b.$$

把迹分成 ss、uu 与两图干涉三部分。对 ss 项，先用

$$\gamma^\nu(\not p + m_\mathrm{e}c)\gamma_\nu = -2\not p + 4m_\mathrm{e}c$$

和

$$\not r\not p\not r = 2(r\cdot p)\not r - r^2\not p$$

化简内部夹心，得到

$$\begin{aligned} T_{ss} &= \mathrm{Tr}\left[(\not p' + m_\mathrm{e}c)\gamma^\mu(\not r_s + m_\mathrm{e}c)\gamma^\nu(\not p + m_\mathrm{e}c)\gamma_\nu(\not r_s + m_\mathrm{e}c)\gamma_\mu\right] \\ &= 32\left(m_\mathrm{e}^4c^4 + m_\mathrm{e}^2c^2a + ab\right). \end{aligned}$$

连同平均因子和 $(2a)^{-2}$ 的传播子分母，

$$\overline{|\mathcal{M}_s|^2} = 2g_{\mathrm{em}}^4\left(\frac{b}{a} + \frac{m_\mathrm{e}^2c^2}{a} + \frac{m_\mathrm{e}^4c^4}{a^2}\right).$$

uu 项同样给出

$$\overline{|\mathcal{M}_u|^2} = 2g_{\mathrm{em}}^4\left(\frac{a}{b} - \frac{m_\mathrm{e}^2c^2}{b} + \frac{m_\mathrm{e}^4c^4}{b^2}\right).$$

交叉迹在两种次序下相同，

$$T_{su} = T_{us} = 16m_{\mathrm{e}}^2c^2(2m_{\mathrm{e}}^2c^2 + a - b),$$

而正文振幅中的相对负号使干涉贡献成为

$$\overline{2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}_s\mathcal{M}_u^*)} = 2g_{\mathrm{em}}^4\left[m_{\mathrm{e}}^2c^2\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right) - \frac{2m_{\mathrm{e}}^4c^4}{ab}\right].$$

三部分相加并整理同次幂的 $1/a, 1/b$，得到正文式 (6.138)。

电子静止系中

$$p^\mu = (m_{\mathrm{e}}c, \mathbf{0}), \qquad a = m_{\mathrm{e}}\hbar\omega, \qquad b = m_{\mathrm{e}}\hbar\omega'.$$

利用正文反冲关系 式 (6.139)，式 (6.138) 化为

$$\overline{|\mathcal{M}_C|^2} = 2g_{\mathrm{em}}^4\left(\frac{\omega}{\omega'} + \frac{\omega'}{\omega} - \sin^2\theta\right).$$

相空间从 Lorentz 不变二体测度开始。末态电子能量记为

$$E_e' = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4 + c^2|\mathbf{p}'|^2}.$$

用空间 δ 函数消去 $\mathbf{p}'$ 后，

$$\mathrm{d}\mathfrak{P}_2 = \frac{\hbar^2\omega'}{16\pi^2E_e'}\mathrm{d}\omega'\mathrm{d}\Omega\,\delta\big(m_{\mathrm{e}}c^2 + \hbar\omega - E_e' - \hbar\omega'\big).$$

令括号内的能量守恒函数为 $f(\omega')$。由

$$\mathbf{p}' = \frac{\hbar}{c}(\omega\hat{\mathbf{k}} - \omega'\hat{\mathbf{k}}')$$

可得物理解处

$$\begin{aligned}|f'(\omega')| &= \frac{\hbar}{E_e'}\left[m_{\mathrm{e}}c^2 + \hbar\omega(1-\cos\theta)\right]\\ &= \frac{\hbar m_{\mathrm{e}}c^2}{E_e'}\frac{\omega}{\omega'}.\end{aligned}$$

因此用 $\delta[f] = \delta(\omega'-\omega_*')/|f'(\omega_*')|$ 完成能量积分后，

$$\frac{\mathrm{d}\mathfrak{P}_2}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\hbar}{16\pi^2m_{\mathrm{e}}c^2}\frac{\omega'^2}{\omega}.$$

正文式 (6.142) 给出入射通量 $\mathcal{I}_{e\gamma} = m_{\mathrm{e}}\hbar\omega$。代入 SI 约化振幅的截面母式

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{\hbar^2\overline{|\mathcal{M}|^2}}{4\mathcal{I}_{12}}\mathrm{d}\mathfrak{P}_2$$

得到

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_C}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\hbar^2}{64\pi^2m_{\mathrm{e}}^2c^2}\left(\frac{\omega'}{\omega}\right)^2\overline{|\mathcal{M}_C|^2}.$$

最后使用 $g_{\mathrm{em}}^2 = 4\pi\alpha$ 与 $r_e = \alpha\hbar/(m_{\mathrm{e}}c)$，便得到正文式 (6.143)。

推导：从式 (6.137)到式 (6.144)

Dirac 场展开含

$$\hat{\psi}(x) \supset b_s(\mathbf{p})u_s(p)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x/\hbar} + d_s^\dagger(\mathbf{p})v_s(p)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}.$$

入射电子外腿从正频项取得 $u(p)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}$；同一条费米子线改解释为出射正电子时，收缩从负频项取得 $v(p)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}$。顶角的 Fourier 积分因此对应四动量解析延拓 $p \mapsto -p$，同时把 u 外线替换为相应 v 外

线。交叉对称性正是同一时序 Green 函数在不同质量壳边界值之间的解析延拓。

对

$$e^-(p_1)+e^+(p_2)\to\gamma(k_1)+\gamma(k_2),$$

两个光子顶角的两种次序给出

$$\mathcal{M}_{\gamma\gamma}=-g_{\mathrm{em}}^2\bar v(p_2)\left[\not\epsilon_2^*\frac{\not p_1-\not k_1+m_{\mathrm e}c}{(p_1-k_1)^2-m_{\mathrm e}^2c^2}\not\epsilon_1^*+\not\epsilon_1^*\frac{\not p_1-\not k_2+m_{\mathrm e}c}{(p_1-k_2)^2-m_{\mathrm e}^2c^2}\not\epsilon_2^*\right]u(p_1).$$

推导：从式 (6.152)到式 (6.153)

正文式 (6.152) 给出两张电子交换图的相干和。先完成自旋–偏振求和和二体相空间，只推到正文角分布；总截面的立体角积分留给下一条推导。

定义

$$s=(k_1+k_2)^2,\qquad t=(k_1-p_1)^2,\qquad u=(k_2-p_1)^2,$$

并使用正文式 (6.151) 的 $s+t+u=2m_{\mathrm e}^2c^2$。质心系末态速率参数为

$$\beta_{\mathrm{pair}}=\sqrt{1-\frac{4m_{\mathrm e}^2c^2}{s}},$$

因此

$$|\mathbf{k}_1|=\frac{\sqrt{s}}{2},\qquad |\mathbf{p}_1|=\frac{\sqrt{s}}{2}\beta_{\mathrm{pair}}.$$

若 θ 是 $\mathbf{k}_1$ 与 $\mathbf{p}_1$ 的夹角，则

$$t-m_{\mathrm e}^2c^2=-\frac{s}{2}(1-\beta_{\mathrm{pair}}\cos\theta),$$
$$u-m_{\mathrm e}^2c^2=-\frac{s}{2}(1+\beta_{\mathrm{pair}}\cos\theta).$$

Breit–Wheeler 与 Compton 属于同一个截肢四点函数的交叉道，因此八伽马迹的 Lorentz 不变量结构已经包含在式 (6.138) 中。对该结果作交叉解析延拓后，只需重新确定交叉后的 Mandelstam 不变量以及费米子自旋和所带的额外负号。

把 Compton 过程

$$e^-(p)+\gamma(k)\to e^-(p')+\gamma(k')$$

交叉成

$$\gamma(k_1)+\gamma(k_2)\to e^-(p_1)+e^+(p_2)$$

时取

$$p\to -p_2,\qquad k\to k_1,\qquad p'\to p_1,\qquad k'\to -k_2.$$

令

$$T\equiv t-m_{\mathrm e}^2c^2,\qquad U\equiv u-m_{\mathrm e}^2c^2.$$

则 Compton 中的两个不变量

$$a=p\cdot k,\qquad b=p\cdot k'$$

分别变成

$$a\to -p_2\cdot k_1=\frac{u-m_{\mathrm e}^2c^2}{2}=\frac{U}{2},$$

$$b \to p_2 \cdot k_2 = -\frac{t - m_e^2 c^2}{2} = -\frac{T}{2}.$$

第二行使用了四动量守恒 $k_2 - p_2 = p_1 - k_1$。

平方振幅的交叉还必须处理费米子完备关系。Compton 初态电子自旋和含

$$\sum_s u_s(p)\bar{u}_s(p) = \not{p} + m_e c.$$

解析延拓 $p \to -p_2$ 后，

$$\not{p} + m_e c \longrightarrow -\not{p}_2 + m_e c = -\left(\not{p}_2 - m_e c\right),$$

而括号内正是末态正电子的完备关系

$$\sum_s v_s(p_2)\bar{v}_s(p_2) = \not{p}_2 - m_e c.$$

因此交叉后的未偏振迹相对于对 Compton 不变量函数的直接代入多出一个整体负号：

$$\overline{|\mathcal{M}_{\mathrm{BW}}|^2} = -\left.\overline{|\mathcal{M}_C|^2}\right|_{a=U/2,\, b=-T/2}.$$

把式 (6.138) 逐项代入：

$$\overline{|\mathcal{M}_{\mathrm{BW}}|^2} = 2g_{\mathrm{em}}^4 \left[\frac{U}{T} + \frac{T}{U} - 4m_e^2 c^2 \left(\frac{1}{U} + \frac{1}{T}\right) - 4m_e^4 c^4 \left(\frac{1}{U} + \frac{1}{T}\right)^2\right].$$

由

$$s + t + u = 2m_e^2 c^2 \quad \Longrightarrow \quad T + U = -s,$$

可把它等价写成

$$\overline{|\mathcal{M}_{\mathrm{BW}}|^2} = 2g_{\mathrm{em}}^4 \left[\frac{U}{T} + \frac{T}{U} + \frac{4m_e^2 c^2 s}{TU} - \frac{4m_e^4 c^4 s^2}{T^2 U^2}\right].$$

这已经是完全 Lorentz 不变的 Breit–Wheeler 树级平方振幅。

在质心系中

$$T = -\frac{s}{2}(1 - \beta_{\mathrm{pair}} \cos\theta), \qquad U = -\frac{s}{2}(1 + \beta_{\mathrm{pair}} \cos\theta),$$

并且

$$m_e^2 c^2 = \frac{s}{4}(1 - \beta_{\mathrm{pair}}^2).$$

因此

$$TU = \frac{s^2}{4}(1 - \beta_{\mathrm{pair}}^2 \cos^2\theta),$$
$$T^2 + U^2 = \frac{s^2}{2}(1 + \beta_{\mathrm{pair}}^2 \cos^2\theta).$$

把这些量代入上一式并通分，分子逐项为

$$2(1 + \beta_{\mathrm{pair}}^2 \cos^2\theta)(1 - \beta_{\mathrm{pair}}^2 \cos^2\theta) + 4(1 - \beta_{\mathrm{pair}}^2)(1 - \beta_{\mathrm{pair}}^2 \cos^2\theta) - 4(1 - \beta_{\mathrm{pair}}^2)^2.$$

展开并合并同次幂后得到

$$2\left[1 - \beta_{\mathrm{pair}}^4 \cos^4\theta + 2\beta_{\mathrm{pair}}^2 (1 - \beta_{\mathrm{pair}}^2) \sin^2\theta\right].$$

所以

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}_{\mathrm{BW}}|^2} = 4g_{\mathrm{em}}^4 \frac{1-\beta_{\mathrm{pair}}^4\cos^4\theta + 2\beta_{\mathrm{pair}}^2(1-\beta_{\mathrm{pair}}^2)\sin^2\theta}{(1-\beta_{\mathrm{pair}}^2\cos^2\theta)^2}.}$$

这样新出现的数学内容只有交叉映射及其符号，而重复的 Dirac 迹由已经完成的 Compton 推导承担。二体截面母式 (3.131) 给出

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{BW}}}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\hbar^2\beta_{\mathrm{pair}}}{64\pi^2 s}\overline{|\mathcal{M}_{\mathrm{BW}}|^2}.$$

最后代入

$$s = \frac{4m_{\mathrm{e}}^2c^2}{1-\beta_{\mathrm{pair}}^2}, \qquad g_{\mathrm{em}}^4 = (4\pi\alpha)^2, \qquad r_e = \frac{\alpha\hbar}{m_{\mathrm{e}}c},$$

便得到正文式 (6.153)。

推导：从式 (6.156)到式 (6.158)

记约化自由电子传播子为

$$S_0(\ell) = \frac{\not{\ell} + m_{\mathrm{e}}c}{\ell^2 - m_{\mathrm{e}}^2c^2 + \mathrm{i}0^+}, \qquad S_0^{-1}(\ell) = \not{\ell} - m_{\mathrm{e}}c.$$

由

$$\not{q} = S_0^{-1}(\ell+q) - S_0^{-1}(\ell)$$

收缩正文式 (6.156) 的外部动量，并把两个传播子的显式 i 因子保留到底。利用迹的循环性得

$$\begin{aligned}\mathrm{i}q_\mu\Pi^{\mu\nu}(q) &= -g_{\mathrm{em}}^2\int_\ell^{(d)}\mathrm{Tr}\big[S_0(\ell+q)\not{q}\,S_0(\ell)\gamma^\nu\big]\\ &= -g_{\mathrm{em}}^2\int_\ell^{(d)}\mathrm{Tr}\big[\big(S_0(\ell)-S_0(\ell+q)\big)\gamma^\nu\big].\end{aligned}$$

维数正则化保持圈动量平移不变；第二项作 $\ell\mapsto\ell-q$ 后与第一项相消，因此

$$q_\mu\Pi^{\mu\nu}(q) = 0.$$

真空 Lorentz 协变性只允许

$$\Pi^{\mu\nu}(q) = A(q^2)\eta^{\mu\nu} + B(q^2)q^\mu q^\nu.$$

与横向条件联立给 $A = -q^2B$，故得到正文式 (6.158)。

推导：从式 (6.156)到式 (6.160)

这里把一圈真空极化中最容易被 “标准积分” 掩盖的三步完整展开：先做 Dirac 迹，再用维数正则化中的分部积分恒等式把张量积分化成横向结构，最后才施加 $\Pi_R(0)=0$ 的电荷重整化条件。

记

$$A = \ell^2 - m_{\mathrm{e}}^2c^2 + \mathrm{i}0^+, \qquad B = (\ell+q)^2 - m_{\mathrm{e}}^2c^2 + \mathrm{i}0^+.$$

两分母参数化为

$$\frac{1}{AB} = \int_0^1 \mathrm{d}x\,\frac{1}{[xA + (1-x)B]^2}.$$

令

$$L \equiv \ell + (1-x)q, \qquad \Delta_\Pi \equiv m_{\mathrm{e}}^2c^2 - x(1-x)q^2,$$

则

$$xA+(1-x)B=L^2-\Delta_\Pi+\mathrm{i}0^+.$$

闭合电子圈分子中的 Dirac 迹先按四伽马迹恒等式计算：

$$\begin{aligned}N^{\mu\nu}&\equiv\mathrm{Tr}\big[\gamma^\mu(\not{\ell}+m_\mathrm{e}c)\gamma^\nu(\not{\ell}+\not{q}+m_\mathrm{e}c)\big]\\&=4\left[\ell^\mu(\ell+q)^\nu+\ell^\nu(\ell+q)^\mu-\eta^{\mu\nu}\big(\ell\cdot(\ell+q)-m_\mathrm{e}^2c^2\big)\right].\end{aligned}$$

代入 $\ell=L-(1-x)q$、$\ell+q=L+xq$。关于 L 的奇次项在平移不变的维数正则化积分中为零，因此有效偶次分子为

$$\begin{aligned}N^{\mu\nu}_{\mathrm{even}}=4\Big[&2L^\mu L^\nu-\eta^{\mu\nu}L^2+\eta^{\mu\nu}m_\mathrm{e}^2c^2\\&+x(1-x)\big(q^2\eta^{\mu\nu}-2q^\mu q^\nu\big)\Big].\end{aligned}$$

此时不能只说“由对称性令 $L^\mu L^\nu\to\eta^{\mu\nu}L^2/d$”后跳到答案；真正保证横向性的关键是同一调节下的积分分部恒等式

$$\begin{aligned}0&=\int_L^{(d)}\frac{\partial}{\partial L_\mu}\left[\frac{L^\nu}{L^2-\Delta_\Pi+\mathrm{i}0^+}\right]\\&=\eta^{\mu\nu}\int_L^{(d)}\frac{1}{L^2-\Delta_\Pi+\mathrm{i}0^+}-2\int_L^{(d)}\frac{L^\mu L^\nu}{(L^2-\Delta_\Pi+\mathrm{i}0^+)^2}.\end{aligned}$$

所以

$$2\int_L^{(d)}\frac{L^\mu L^\nu}{(L^2-\Delta_\Pi+\mathrm{i}0^+)^2}=\eta^{\mu\nu}\int_L^{(d)}\frac{1}{L^2-\Delta_\Pi+\mathrm{i}0^+}.$$

另一方面

$$\frac{L^2}{(L^2-\Delta_\Pi)^2}=\frac{1}{L^2-\Delta_\Pi}+\frac{\Delta_\Pi}{(L^2-\Delta_\Pi)^2}.$$

因此前三项的积分恰好化成

$$\begin{aligned}&\int_L^{(d)}\frac{2L^\mu L^\nu-\eta^{\mu\nu}L^2+\eta^{\mu\nu}m_\mathrm{e}^2c^2}{(L^2-\Delta_\Pi+\mathrm{i}0^+)^2}\\&\quad=\eta^{\mu\nu}(m_\mathrm{e}^2c^2-\Delta_\Pi)I_2(\Delta_\Pi)\\&\quad=x(1-x)q^2\eta^{\mu\nu}I_2(\Delta_\Pi),\end{aligned}$$

其中

$$I_2(\Delta)\equiv\int_L^{(d)}\frac{1}{(L^2-\Delta+\mathrm{i}0^+)^2}.$$

再与显式的 $q^\mu q^\nu$ 项合并，整个分子积分成为

$$\int_L^{(d)}\frac{N^{\mu\nu}_{\mathrm{even}}}{(L^2-\Delta_\Pi+\mathrm{i}0^+)^2}=-8x(1-x)(q^\mu q^\nu-q^2\eta^{\mu\nu})I_2(\Delta_\Pi).$$

横向张量因此不是事后猜出的结构，而是在同一个维数正则化积分中由分部积分恒等式直接产生。

把正文式 (6.156) 的整体因子恢复，并使用 $g_{\mathrm{em}}^2=4\pi\alpha$ 与正文式 (6.159)，即可从

$$\Pi^{\mu\nu}(q)=(q^\mu q^\nu-q^2\eta^{\mu\nu})\Pi(q^2)$$

读出

$$\Pi(q^2)=\frac{2\alpha}{\pi}\int_0^1\mathrm{d}x\,x(1-x)\left[\frac{1}{\epsilon}-\gamma_E+\ln4\pi+\ln\frac{\mu_{\mathrm{DR}}^2}{\Delta_\Pi(x,q^2)-\mathrm{i}0^+}\right]+\mathcal{O}(\epsilon).$$

在 $q^2=0$ 时，$\Delta_\Pi(x,0)=m_\mathrm{e}^2c^2$，所以同一表达式给

$$\Pi(0)=\frac{2\alpha}{\pi}\int_0^1 \mathrm{d}x\,x(1-x)\left[\frac{1}{\epsilon}-\gamma_E+\ln 4\pi+\ln\frac{\mu_{\mathrm{DR}}^2}{m_{\mathrm{e}}^2c^2}\right].$$

两式相减时，紫外极点、$\overline{\mathrm{MS}}$ 方案常数和任意重整化尺度同时消失：

$$\begin{aligned}\Pi_R(q^2)&\equiv\Pi(q^2)-\Pi(0)\\&=\frac{2\alpha}{\pi}\int_0^1 \mathrm{d}x\,x(1-x)\ln\frac{m_{\mathrm{e}}^2c^2}{m_{\mathrm{e}}^2c^2-q^2x(1-x)-\mathrm{i}0^+},\end{aligned}$$

这正是正文式 (6.160)。这里 $\Pi_R(0)=0$ 不是额外代数技巧，而是在壳电荷定义：零动量传递处测得的电荷被定义为 e，所有真空极化修正从有限的动量依赖部分开始。

推导：从式 (6.163)到式 (6.164)

守恒外部电流只耦合光子传播子的横向部分。提出共同的 Lorentz 投影算符与裸分母后，一次已重整化真空极化插入给传播核乘上无量纲因子。Dyson 方程写成

$$D_T(q)=D_{0,T}(q)+D_{0,T}(q)\,\Pi_T(q)\,D_T(q).$$

把第二项移到左边并提取 D_T：

$$\begin{aligned}\left[D_{0,T}^{-1}(q)-\Pi_T(q)\right]D_T(q)&=1,\\D_T(q)&=\left[D_{0,T}^{-1}(q)-\Pi_T(q)\right]^{-1}.\end{aligned}$$

用前面定义的无量纲已重整化标量 Π_R 参数化以后，空间样 $q^2=-Q^2$ 的横向传播子相对于裸传播子多出

$$D_T(-Q^2)=\frac{D_{0,T}(-Q^2)}{1+\Pi_R(-Q^2)}.$$

因为树级电流–电流振幅只含“两个 QED 顶角乘一条光子传播子”，可以把同一个修正等效地吸收到耦合中，定义一圈-improved 有效 fine-结构常数

$$\alpha_{\mathrm{eff}}(Q)\equiv\frac{\alpha}{1+\Pi_R(-Q^2)}.$$

式 (6.164) 只重求和反复出现的一圈单粒子不可约真空极化核；更高圈单粒子不可约图会继续修正 β 函数，因此该表达式是一圈精度下的运行耦合。

推导：从式 (6.157)到式 (6.166)

当时间样 $q^2=s>4m_{\mathrm{e}}^2c^2$ 时，式 (6.157) 在一段 Feynman-参数区间内变负。方程

$$m_{\mathrm{e}}^2c^2-sx(1-x)=0$$

等价于

$$x^2-x+\frac{m_{\mathrm{e}}^2c^2}{s}=0,$$

根为

$$x_\pm=\frac{1}{2}(1\pm\beta_{\mathrm{pair}}),\qquad \beta_{\mathrm{pair}}\equiv\sqrt{1-\frac{4m_{\mathrm{e}}^2c^2}{s}}.$$

对 $x_-<x<x_+$，分母的实部为负。由主支对数

$$\ln\bigl(-A-\mathrm{i}0^+\bigr)=\ln A-\mathrm{i}\pi,\qquad A>0,$$

而 式 (6.160) 中的对数是分子除以该负数，所以

$$\ln\frac{m_e^2c^2}{-A-\mathrm{i}0^+}=\ln\frac{m_e^2c^2}{A}+\mathrm{i}\pi.$$

于是

$$\begin{aligned}\operatorname{Im}\Pi_R(s)&=2\alpha\int_{x_-}^{x_+}\mathrm{d}x\,x(1-x),\\&=2\alpha\left[\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right]_{x_-}^{x_+}.\end{aligned}$$

利用 $x_++x_-=1$、$x_+-x_-=\beta_{\text{pair}}$ 与 $x_+x_-=m_e^2c^2/s$，可化为

$$\operatorname{Im}\Pi_R(s)=\frac{\alpha}{3}\beta_{\text{pair}}\left(1+\frac{2m_e^2c^2}{s}\right).$$

推导：从式 (6.167)到式 (6.168)

真空中除 p^μ 外没有其他优先四矢量。QED 保持宇称，自能是自旋空间中的 4×4 矩阵；Lorentz 协变性与宇称因此排除独立的 γ^5、$\gamma^\mu\gamma^5$ 与 $\sigma^{\mu\nu}$ 项，一般形式只能是

$$\Sigma(\not p)=A(p^2)\not p+B(p^2)m_ec.$$

Lorentz 协变性与 Ward 恒等式先限制顶角的允许结构，一圈积分再显式给出相应形状因子。Feynman 规范中，约化图规则给

$$\Sigma(\not p)=-\mathrm{i}g_{\text{em}}^2\int_\ell^{(d)}\frac{\gamma^\mu(\not p-\not\ell+m_ec)\gamma_\mu}{[\ell^2+\mathrm{i}0^+][(p-\ell)^2-m_e^2c^2+\mathrm{i}0^+]}.$$

用相应的 d 维 Clifford 恒等式

$$\gamma^\mu\gamma^\alpha\gamma_\mu=(2-d)\gamma^\alpha,\qquad\gamma^\mu\gamma_\mu=d\mathbb{I}(),$$

得到

$$\gamma^\mu(\not p-\not\ell+m_ec)\gamma_\mu=(2-d)(\not p-\not\ell)+dm_ec.$$

用 式 (1.107) 合并两个分母：

$$\begin{aligned}&x[(p-\ell)^2-m_e^2c^2]+(1-x)\ell^2\\&\quad=(\ell-xp)^2-\Delta_\Sigma(x,p^2),\end{aligned}$$

其中

$$\Delta_\Sigma(x,p^2)=xm_e^2c^2-x(1-x)p^2.$$

令 $L=\ell-xp$，则

$$\not p-\not\ell=(1-x)\not p-\not L.$$

关于 L 为奇函数的 $\not L$ 项在对称积分中为零，因此

$$\Sigma(\not p)=-\mathrm{i}g_{\text{em}}^2\int_0^1\mathrm{d}x\left[(2-d)(1-x)\not p+dm_ec\right]I_2(\Delta_\Sigma).$$

取 $d=4-2\epsilon$，只保留 式 (6.159) 的紫外极点：

$$\begin{aligned}\Sigma_{\text{UV}}(\not p)&=\frac{g_{\text{em}}^2}{(4\pi)^2}\frac{1}{\epsilon}\int_0^1\mathrm{d}x\left[-2(1-x)\not p+4m_ec\right],\\&=\frac{\alpha}{4\pi}\frac{1}{\epsilon}\left(-\not p+4m_ec\right).\end{aligned}$$

因此电子场强反项与质量反项必须分别吸收 $\not{p}$ 和 $m_{\mathrm{e}}c$ 两种独立结构；Lorentz 协变的二点函数中没有第三个独立反项结构可供调节。

推导：从式 (3.145)到式 (6.161)

已经由 Feynman-参数积分得到

$$\operatorname{Im}\Pi_R(s)=\frac{\alpha}{3}\beta_{\mathrm{pair}}(s)\left(1+\frac{2m_{\mathrm{e}}^2c^2}{s}\right),\qquad \beta_{\mathrm{pair}}(s)\equiv\sqrt{1-\frac{4m_{\mathrm{e}}^2c^2}{s}},$$

其支撑从 $s_0=4m_{\mathrm{e}}^2c^2$ 开始。该阈值由光子单粒子不可约二点函数的 Cutkosky 切割决定：费米子与反费米子两条内部线同时满足

$$p_-^2=p_+^2=m_{\mathrm{e}}^2c^2,\qquad p_-^0>0,\quad p_+^0>0,\qquad q=p_-+p_+,$$

因此只有虚光子的 Lorentz 不变质量达到 $2m_{\mathrm{e}}c$ 后，真实 e^-e^+ 在壳相空间才打开。

在壳电荷重整化已固定 $\Pi_R(0)=0$。因此直接使用通用一次减法公式 式 (3.145)：

$$\Pi_R(q^2)=\frac{q^2}{\pi}\int_{4m_{\mathrm{e}}^2c^2}^{\infty}\mathrm{d}s\,\frac{\operatorname{Im}\Pi_R(s)}{s\,[s-q^2-\mathrm{i}0^+]}.$$

这里减法常数已由物理重整化条件固定；割线上的谱权重则由幺正性决定，两者承担不同信息。

对空间样 $q^2=-Q^2$，$Q^2>0$，

$$\Pi_R(-Q^2)=-\frac{Q^2}{\pi}\int_{4m_{\mathrm{e}}^2c^2}^{\infty}\mathrm{d}s\,\frac{\operatorname{Im}\Pi_R(s)}{s(s+Q^2)}<0,$$

这与直接由 Feynman 参数得到的 式 (6.161) 符号一致。

推导：从式 (6.172)到式 (6.165)

令 $a\equiv m_{\mathrm{e}}^2c^2$ 只在本段积分中作紧凑记号。由 式 (6.172)，当 $Q^2\ll a$，

$$\Pi_R(-Q^2)=-\frac{Q^2}{\pi}\int_{4a}^{\infty}\mathrm{d}s\,\frac{\operatorname{Im}\Pi_R(s)}{s^2}+\mathcal{O}\!\left(\frac{Q^4}{a^2}\right).$$

把 式 (6.170) 代入，并作变量

$$y\equiv\sqrt{1-\frac{4a}{s}},\qquad s=\frac{4a}{1-y^2},\qquad \mathrm{d}s=\frac{8ay}{(1-y^2)^2}\mathrm{d}y,$$

其中 $s:4a\to\infty$ 对应 $y:0\to1$。于是

$$\begin{aligned}\int_{4a}^{\infty}\mathrm{d}s\,\frac{\operatorname{Im}\Pi_R(s)}{s^2}&=\frac{\alpha}{3}\int_0^1\mathrm{d}y\,\frac{y^2(3-y^2)}{4a},\\&=\frac{\alpha}{12a}\left[y^3-\frac{y^5}{5}\right]_0^1,\\&=\frac{\alpha}{15a}.\end{aligned}$$

因此

$$\Pi_R(-Q^2)=-\frac{\alpha}{15\pi}\frac{Q^2}{m_{\mathrm{e}}^2c^2}+\mathcal{O}\!\left(\frac{Q^4}{m_{\mathrm{e}}^4c^4}\right),$$

精确恢复直接圈积分的 式 (6.165)。这是一项非平凡交叉检查：一个系数由欧几里得/空间样 Feynman 参数展开得到，另一个只由时间样在壳对-产生谱权重得到。

推导：从式 (6.167)到式 (6.169)

一圈电子自能 式 (6.167) 的两个内部分母对应一条光子线与一条电子线。若先以 $m_\gamma>0$ 作为光子质量的红外调节参数，两体切割的运动学阈值为

$$p^2 \geq (m_{\mathrm{e}}+m_\gamma)^2 c^2.$$

因此调节参数存在时，物理电子极点 $p^2=m_{\mathrm{e}}^2c^2$ 与连续谱阈值分离，精确传播子具有通常的孤立极点；对当前场变量，其 LSZ 极点权重记为 $Z_{\mathrm{pole}}^{(\mathrm{e})}$，可由极点邻域的逆传播子导数求出。若随后采用在壳重整化，则场强反项中的 Z_2 被选择来把重整化传播子的这一物理极点权重归一化为 1。

现在令 $m_\gamma \to 0$。阈值向 $p^2=m_{\mathrm{e}}^2c^2$ 靠近，但这不意味着自由电子可以发出一个有限能量实光子。若假设

$$p \to p'+k, \qquad p^2=p'^2=m_{\mathrm{e}}^2c^2, \qquad k^2=0,$$

四动量守恒 $p=p'+k$ 两边平方：

$$\begin{aligned} p^2 &= (p'+k)^2, \\ m_{\mathrm{e}}^2c^2 &= m_{\mathrm{e}}^2c^2 + 2p'\cdot k, \\ p'\cdot k &= 0. \end{aligned}$$

对未来指向的时间样 p' 与未来指向的类光 k，若 $k\neq 0$ 则 $p'\cdot k>0$；所以唯一解是

$$k^\mu = 0.$$

也就是说，无质量-光子极限中自能分支点与电子质量壳相接，但没有有限相空间的 $e^- \to e^-\gamma$ 衰变通道。因此物理电子不获得通常 unstable-粒子意义下的有限衰变宽度。

推导：从式 (6.195)到式 (6.199)

由式 (1.108)，分母线性组合为

$$\begin{aligned} xD'_e + yD_e + zD_\gamma &= \ell^2 - 2\ell\cdot(xp'+yp) + x(p'^2-m_{\mathrm{e}}^2c^2) + y(p^2-m_{\mathrm{e}}^2c^2) + \mathrm{i}0^+ \\ &= \ell^2 - 2\ell\cdot(xp'+yp) + \mathrm{i}0^+. \end{aligned}$$

令 $L=\ell - xp' - yp$，则

$$xD'_e + yD_e + zD_\gamma = L^2 - (xp'+yp)^2 + \mathrm{i}0^+.$$

由 $q=p'-p$ 与 $p^2=p'^2=m_{\mathrm{e}}^2c^2$，

$$\begin{aligned} 2p\cdot p' &= 2m_{\mathrm{e}}^2c^2 - q^2, \\ (xp'+yp)^2 &= (x+y)^2 m_{\mathrm{e}}^2c^2 - xyq^2 \\ &= (1-z)^2 m_{\mathrm{e}}^2c^2 - xyq^2 = \Delta_V(x,y,z;q^2). \end{aligned}$$

把这一结果代回三分母母公式即得式 (6.199)。

推导：从式 (6.199)到式 (6.200)

令

$$R'^\mu \equiv p'^\mu - \ell^\mu, \qquad R^\mu \equiv p^\mu - \ell^\mu.$$

用正文式 (6.198) 的 $L^\mu=\ell^\mu - xp'^\mu - yp^\mu$ 与 $x+y+z=1$，有两组等价写法

$$R' = -L + zp' + yq = -L + zp + (1-x)q,$$
$$R = -L + zp - xq = -L + zp' - (1-y)q.$$

所有关于 L 的奇函数在平移不变的正则化中积分为零。含两个 L 的项经过张量约化 $L^\rho L^\sigma \to \eta^{\rho\sigma} L^2/d$ 后只产生 γ^μ 结构，因此只影响 F_1。Pauli 系数本身紫外有限；完成这一投影后不存在可与 $d-4$ 相乘留下有限余项的紫外极点，所以随后 Pauli 分子的 Clifford 化简可在四维进行。Pauli 结构可从 L 无关分子中单独抽出。

令

$$A^\mu \equiv zp^\mu + (1-x)q^\mu, \qquad B^\mu \equiv zp'^\mu - (1-y)q^\mu,$$

则相关矩阵是

$$N_0^\mu = \gamma^\alpha(\not{A} + m_{\mathrm{e}}c)\gamma^\mu(\not{B} + m_{\mathrm{e}}c)\gamma_\alpha.$$

由 Clifford 代数得到所需的五伽马矩阵夹心恒等式。由

$$\gamma^\alpha \not{A}\gamma^\mu \not{B}\gamma_\alpha = 2\gamma^\mu \not{B}\not{A} - \not{A}(\gamma^\alpha\gamma^\mu\not{B}\gamma_\alpha),$$

而

$$\begin{aligned}\gamma^\alpha\gamma^\mu\not{B}\gamma_\alpha &= 2\not{B}\gamma^\mu - \gamma^\mu(\gamma^\alpha\not{B}\gamma_\alpha),\\ &= 2\not{B}\gamma^\mu + 2\gamma^\mu\not{B},\\ &= 4B^\mu\mathbb{I}(),\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\gamma^\alpha \not{A}\gamma^\mu \not{B}\gamma_\alpha &= 2\gamma^\mu \not{B}\not{A} - 4B^\mu\not{A},\\ &= -2\not{B}\gamma^\mu\not{A}.\end{aligned}$$

最后一步使用 $\not{B}\gamma^\mu = 2B^\mu - \gamma^\mu\not{B}$。其余三个收缩分别计算为

$$\begin{aligned}\gamma^\alpha\gamma^\mu\not{B}\gamma_\alpha &= \gamma^\alpha\gamma^\mu\gamma^\beta\gamma_\alpha B_\beta = 4\eta^{\mu\beta}B_\beta = 4B^\mu,\\ \gamma^\alpha\not{A}\gamma^\mu\gamma_\alpha &= A_\beta\gamma^\alpha\gamma^\beta\gamma^\mu\gamma_\alpha = 4A^\mu,\\ \gamma^\alpha\gamma^\mu\gamma_\alpha &= (2\eta^{\alpha\mu} - \gamma^\mu\gamma^\alpha)\gamma_\alpha = 2\gamma^\mu - 4\gamma^\mu = -2\gamma^\mu.\end{aligned}$$

于是

$$N_0^\mu = -2\not{B}\gamma^\mu\not{A} + 4m_{\mathrm{e}}c(A+B)^\mu - 2m_{\mathrm{e}}^2c^2\gamma^\mu.$$

把它夹在 $\bar{u}(p')$ 与 $u(p)$ 之间，并把可用的在壳 Dirac 方程移到最外侧，使用

$$\not{B} = z\not{p}' - (1-y)\not{q}, \qquad \not{A} = z\not{p} + (1-x)\not{q}.$$

因此

$$\begin{aligned}\bar{u}\not{B}\gamma^\mu\not{A}u = \bar{u}\Big[&z^2m_{\mathrm{e}}^2c^2\gamma^\mu + zm_{\mathrm{e}}c(1-x)\gamma^\mu\not{q}\\ &- zm_{\mathrm{e}}c(1-y)\not{q}\gamma^\mu - (1-x)(1-y)\not{q}\gamma^\mu\not{q}\Big]u.\end{aligned}$$

利用

$$\gamma^\mu\not{q} = q^\mu - \mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}q_\nu,$$
$$\not{q}\gamma^\mu = q^\mu + \mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}q_\nu,$$

线性 q 的两项给

$$zm_{\mathrm{e}}c\left[(y-x)q^{\mu}-\mathrm{i}(2-x-y)\sigma^{\mu\nu}q_{\nu}\right]=zm_{\mathrm{e}}c\left[(y-x)q^{\mu}-\mathrm{i}(1+z)\sigma^{\mu\nu}q_{\nu}\right].$$

而

$$\not{q}\gamma^{\mu}\not{q}=2q^{\mu}\not{q}-q^{2}\gamma^{\mu}$$

在在壳旋量夹心中满足

$$\begin{aligned}\bar{u}(p')\not{q}\,u(p)&=\bar{u}(p')(\not{p}'-\not{p})u(p),\\&=m_{\mathrm{e}}c\,\bar{u}u-m_{\mathrm{e}}c\,\bar{u}u=0,\end{aligned}$$

故该项只进入 γ^{μ}，不贡献 Pauli 结构。

再处理 N_0^{μ} 的第二项：

$$A+B=z(p'+p)+(y-x)q.$$

其中 $(y-x)q^{\mu}$ 在对称 simplex 积分 $x\leftrightarrow y$ 下为奇函数，积分为零。对 $(p'+p)^{\mu}$ 使用 Gordon 恒等式 (6.193)，

$$(p'+p)^{\mu}\doteq 2m_{\mathrm{e}}c\gamma^{\mu}-\mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}q_{\nu},$$

其中 $\doteq$ 表示两侧夹在同一对在壳旋量之间时相等。因此，第一项 $-2\not{B}\gamma^{\mu}\not{A}$ 的 Pauli 部分是

$$+2\mathrm{i}zm_{\mathrm{e}}c(1+z)\sigma^{\mu\nu}q_{\nu},$$

第二项 $4m_{\mathrm{e}}c(A+B)^{\mu}$ 的 Pauli 部分是

$$-4\mathrm{i}zm_{\mathrm{e}}c\sigma^{\mu\nu}q_{\nu}.$$

相加得到

$$N_0^{\mu}\Big|_{\mathrm{Pauli}}=-2\mathrm{i}z(1-z)m_{\mathrm{e}}c\,\sigma^{\mu\nu}q_{\nu}.$$

按 式 (6.194) 的标准基底写成

$$N_0^{\mu}\Big|_{\mathrm{Pauli}}=-N_2\frac{\mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}q_{\nu}}{2m_{\mathrm{e}}c},$$

便得到

$$N_2(x,y,z)=4z(1-z)m_{\mathrm{e}}^2c^2.$$

该结果不依赖圈动量，因此 F_2 的动量积分比 F_1 更收敛。

推导：从式 (6.199)到式 (6.201)

由参数化后的顶角积分和刚得到的 $N_2=4z(1-z)m_{\mathrm{e}}^2c^2$，一圈 Pauli 形状因子是

$$F_2^{1\mathrm{L}}(q^2)=2\mathrm{i}g_{\mathrm{em}}^2\int_0^1\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\,\delta(x+y+z-1)\int\frac{\mathrm{d}^4L}{(2\pi)^4}\frac{N_2}{(L^2-\Delta_V+\mathrm{i}0^+)^3}.$$

Pauli 投影对应的积分已经紫外有限；完成正则化代数后可以取 $d=4$。

对其中的标量圈积分直接作 Wick 转动 $L^0=\mathrm{i}L_E^0$。由于 $\mathrm{d}^4L=\mathrm{i}\mathrm{d}^4L_E$ 且 $L^2-\Delta=-(L_E^2+\Delta)$，有

$$\int\frac{\mathrm{d}^4L}{(2\pi)^4}\frac{1}{(L^2-\Delta+\mathrm{i}0^+)^3}=-\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}^4L_E}{(2\pi)^4}\frac{1}{(L_E^2+\Delta)^3}.$$

按正文的 $\Omega_d\equiv\int\mathrm{d}\Omega_{d-1}$ 记号，四维 Euclid 空间的单位三球面面积为 $\Omega_4=2\pi^2$；写 $R=|L_E|$，

$$\int\frac{\mathrm{d}^4L}{(2\pi)^4}\frac{1}{(L^2-\Delta+\mathrm{i}0^+)^3}=-\mathrm{i}\frac{2\pi^2}{(2\pi)^4}\int_0^{\infty}\mathrm{d}R\,\frac{R^3}{(R^2+\Delta)^3},$$

$$= -\frac{\mathrm{i}}{8\pi^2}\frac{1}{2}\int_0^\infty \mathrm{d}u\,\frac{u}{(u+\Delta)^3}, \qquad u \equiv R^2.$$

再令 $u = \Delta v$：

$$\int_0^\infty \mathrm{d}u \frac{u}{(u+\Delta)^3} = \frac{1}{\Delta}\int_0^\infty \mathrm{d}v \frac{v}{(1+v)^3},$$
$$= \frac{1}{\Delta}\left[\frac{1}{2}\right],$$

其中最后一项可由 $w = 1/(1+v)$ 直接积分得到。因此

$$\int \frac{\mathrm{d}^4 L}{(2\pi)^4}\frac{1}{(L^2-\Delta+\mathrm{i}0^+)^3} = -\frac{\mathrm{i}}{32\pi^2}\frac{1}{\Delta}.$$

现在取 $q^2 = 0$。由参数化分母

$$\Delta_V = (1-z)^2 m_\mathrm{e}^2 c^2,$$

所以

$$\frac{N_2}{\Delta_V} = \frac{4z(1-z)m_\mathrm{e}^2c^2}{(1-z)^2 m_\mathrm{e}^2 c^2} = \frac{4z}{1-z}.$$

把上面求得的标量圈积分代入 Pauli 形状因子的母积分：

$$F_2^{1\mathrm{L}}(0) = \frac{g_\mathrm{em}^2}{16\pi^2}\int_0^1 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\,\delta(x+y+z-1)\frac{4z}{1-z}.$$

固定 z 后，单纯形上 $x+y = 1-z$，故

$$\int_0^1 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\,\delta(x+y+z-1) = \int_0^{1-z}\mathrm{d}x = 1-z.$$

该几何因子恰好消去被积函数中的 $1-z$：

$$F_2^{1\mathrm{L}}(0) = \frac{g_\mathrm{em}^2}{16\pi^2}\int_0^1 \mathrm{d}z\,4z,$$
$$= \frac{g_\mathrm{em}^2}{8\pi^2},$$
$$= \frac{\alpha}{2\pi},$$

最后一步用了 $g_\mathrm{em}^2 = 4\pi\alpha$。整个计算中 $m_\mathrm{e}^2c^2$ 在分子与分母中显式相消，因此 $F_2(0)$ 自然保持无量纲。

推导：从式 (6.201)到式 (6.202)

最小耦合 Dirac Hamilton 量的低能展开给出自旋磁矩项

$$H_B^{\mathrm{Dirac}} = -\frac{q_\mathrm{e}\hbar}{2m_\mathrm{e}}\boldsymbol{\sigma}_\mathrm{P}\cdot\mathbf{B} = -\frac{q_\mathrm{e}}{m_\mathrm{e}}\mathbf{S}_{1/2}\cdot\mathbf{B},$$

其中 $\mathbf{S}_{1/2} = \hbar\boldsymbol{\sigma}_\mathrm{P}/2$。正文已经用 $H_B = -(g_\mathrm{mag}q_\mathrm{e}/2m_\mathrm{e})\mathbf{S}_{1/2}\cdot\mathbf{B}$ 固定了旋磁因子的物理含义；这里仅比较顶角中两个磁张量的系数。

由 Gordon 恒等式，$F_1\gamma^\mu$ 自身已经含有 $F_1\,\mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}q_\nu/(2m_\mathrm{e}c)$ 磁张量；Pauli 形状因子又增加 $F_2\,\mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}q_\nu/(2m_\mathrm{e}c)$。因此静态极限 $q^2\to 0$ 的磁耦合相对于树级 Dirac 结果乘上 $F_1(0)+F_2(0)$：

$$g_\mathrm{mag} = 2\,[F_1(0)+F_2(0)].$$

物理电荷归一化与 Ward–Takahashi 恒等式共同固定

$$F_1(0) = 1.$$

正文式 (6.202) 已把相对 Dirac 值的偏移记为 $a_{\mathrm{e}}^{\mathrm{anom}} = (g_{\mathrm{mag}} - 2)/2$，因此

$$a_{\mathrm{e}}^{\mathrm{anom}} = F_2(0).$$

结合 式 (6.201) 得到 Schwinger 领头修正

$$a_{\mathrm{e}}^{\mathrm{anom}} = \frac{\alpha}{2\pi} + \mathcal{O}(\alpha^2), \qquad g_{\mathrm{mag}} = 2 + \frac{\alpha}{\pi} + \mathcal{O}(\alpha^2).$$

推导：从式 (6.199)到式 (6.203)

同一计算还可以保留 $q^2 \neq 0$。正文已经取空间样转移动量 $Q^2 = -q^2 > 0$；在国际单位制中 Q 的量纲是动量。代入上面已经直接算出的标量圈积分，得到

$$F_2^{\mathrm{1L}}(q^2) = \frac{g_{\mathrm{em}}^2}{16\pi^2} \int_0^1 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\, \delta(x+y+z-1) \frac{4z(1-z)m_{\mathrm{e}}^2c^2}{(1-z)^2 m_{\mathrm{e}}^2c^2 - xyq^2}.$$

令

$$w \equiv 1 - z = x + y, \qquad u_F \equiv \frac{x}{x+y}, \qquad x = wu_F, \qquad y = w(1-u_F).$$

这里 $w, u_F \in [0,1]$ 都是无量纲变量。雅可比因子是

$$\left| \det \frac{\partial(x,y)}{\partial(w,u_F)} \right| = w.$$

于是分母与分子分别变成

$$(1-z)^2 m_{\mathrm{e}}^2c^2 - xyq^2 = w^2[m_{\mathrm{e}}^2c^2 - u_F(1-u_F)q^2],$$
$$4z(1-z)m_{\mathrm{e}}^2c^2 = 4(1-w)w\, m_{\mathrm{e}}^2c^2.$$

连同测度的额外 w，所有 w^2 相消：

$$\begin{aligned} F_2^{\mathrm{1L}}(q^2) &= \frac{g_{\mathrm{em}}^2}{16\pi^2} \int_0^1 \mathrm{d}u_F \frac{m_{\mathrm{e}}^2c^2}{m_{\mathrm{e}}^2c^2 - u_F(1-u_F)q^2} \int_0^1 \mathrm{d}w\, 4(1-w), \\ &= \frac{\alpha}{2\pi} \int_0^1 \mathrm{d}u_F \frac{m_{\mathrm{e}}^2c^2}{m_{\mathrm{e}}^2c^2 - u_F(1-u_F)q^2}. \end{aligned}$$

在空间样区域 $q^2 = -Q^2$，被积函数没有极点：

$$\frac{F_2^{\mathrm{1L}}(-Q^2)}{F_2^{\mathrm{1L}}(0)} = \int_0^1 \mathrm{d}u_F \frac{1}{1 + [Q/(m_{\mathrm{e}}c)]^2 u_F(1-u_F)}.$$

推导：从式 (6.166)到式 (6.204)

取点状原子核电荷为 $+Ze$、电子电荷为 $q_{\mathrm{e}} = -e$。静态 Coulomb 势能为

$$V_C(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r} = -\frac{Z\alpha\hbar c}{r}.$$

空间 Fourier 变换写为

$$V(\mathbf{r}) = \int \frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi\hbar)^3} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}/\hbar} \widetilde{V}(\mathbf{q}).$$

由

$$\int \frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi\hbar)^3} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}/\hbar} \frac{\hbar^2}{\mathbf{q}^2} = \frac{1}{4\pi r},$$

可知

$$\widetilde{V}_C(\mathbf{q}) = -\frac{Ze^2\hbar^2}{\varepsilon_0 \mathbf{q}^2}.$$

静态交换满足 $q^0 = 0$，因而 $q^2 = -Q^2$，其中 $Q \equiv |\mathbf{q}|$。按真空极化的符号约定，定义空间样屏蔽函数

$$\widehat{\Pi}(Q^2) \equiv -\Pi_R(-Q^2) = \frac{2\alpha}{\pi}\int_0^1 \mathrm{d}x\, x(1-x)\ln\left[1 + \frac{Q^2}{m_\mathrm{e}^2 c^2}x(1-x)\right].$$

Dyson-resummed 横向光子分母是 $Q^2[1+\Pi_R(-Q^2)]$。保留一圈的一阶修正，

$$\frac{1}{Q^2[1+\Pi_R(-Q^2)]} = \frac{1}{Q^2}[1+\widehat{\Pi}(Q^2)] + \mathcal{O}(\alpha^2).$$

因此

$$\delta\widetilde{V}_U(\mathbf{q}) = \widetilde{V}_C(\mathbf{q})\widehat{\Pi}(Q^2).$$

三维 Fourier 变换可借助一次减除的色散表示。$\Pi_R(z)/z$ 在复 z 平面除 $z \geq 4m_\mathrm{e}^2c^2$ 的支割外解析，并且 $\Pi_R(0) = 0$。对包围支割的 Cauchy 围道，

$$\frac{\Pi_R(z)}{z} = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{4m_\mathrm{e}^2c^2}^{\infty} \mathrm{d}s\, \frac{\Pi_R(s+\mathrm{i}0) - \Pi_R(s-\mathrm{i}0)}{s(s-z)}.$$

由于不连续度为 $2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,\Pi_R(s)$，取 $z = -Q^2$ 得

$$\widehat{\Pi}(Q^2) = \frac{Q^2}{\pi}\int_{4m_\mathrm{e}^2c^2}^{\infty} \mathrm{d}s\, \frac{\mathrm{Im}\,\Pi_R(s)}{s(s+Q^2)}.$$

再代入 式 (6.166)：

$$\frac{\widehat{\Pi}(Q^2)}{Q^2} = \frac{\alpha}{3\pi}\int_{4m_\mathrm{e}^2c^2}^{\infty}\frac{\mathrm{d}s}{s(s+Q^2)}\sqrt{1-\frac{4m_\mathrm{e}^2c^2}{s}}\left(1+\frac{2m_\mathrm{e}^2c^2}{s}\right).$$

相应的 Fourier 变换为

$$I_s(r) \equiv \int \frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi\hbar)^3}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}/\hbar}\frac{\hbar^2}{\mathbf{q}^2+s}.$$

取球坐标并把极轴沿 $\mathbf{r}$，角积分为

$$\int \mathrm{d}\Omega_q\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}Qr\cos\theta/\hbar} = 4\pi\frac{\sin(Qr/\hbar)}{Qr/\hbar}.$$

所以

$$I_s(r) = \frac{1}{2\pi^2 r}\int_0^\infty \mathrm{d}Q\, \frac{Q\sin(Qr/\hbar)}{Q^2+s}.$$

将 sin 写成指数并在上半平面闭合积分轮廓，唯一极点在 $Q = +\mathrm{i}\sqrt{s}$；留数定理给

$$\int_0^\infty \mathrm{d}Q\, \frac{Q\sin(Qr/\hbar)}{Q^2+s} = \frac{\pi}{2}\mathrm{e}^{-\sqrt{s}\,r/\hbar},$$

因此

$$I_s(r) = \frac{\mathrm{e}^{-\sqrt{s}\,r/\hbar}}{4\pi r}.$$

把 式 (6.205) 插入 式 (6.204)，交换 s 与 $\mathbf{q}$ 积分，并使用上面得到的三维 Fourier 积分：

$$\delta V_U(r) = V_C(r)\frac{\alpha}{3\pi}\int_{4m_\mathrm{e}^2c^2}^{\infty}\frac{\mathrm{d}s}{s}\mathrm{e}^{-\sqrt{s}\,r/\hbar}\sqrt{1-\frac{4m_\mathrm{e}^2c^2}{s}}\left(1+\frac{2m_\mathrm{e}^2c^2}{s}\right).$$

令

$$\sqrt{s} = 2m_\mathrm{e}c\,t, \qquad t\in[1,\infty), \qquad \frac{\mathrm{d}s}{s} = \frac{2\mathrm{d}t}{t},$$

并定义约化 Compton 波长 $\lambda_C \equiv \hbar/(m_\mathrm{e}c)$，得到经典 Uehling 修正：

$$\delta V_U(r) = V_C(r)\frac{2\alpha}{3\pi}\int_1^\infty \mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{-2rt/\lambda_C}\left(1+\frac{1}{2t^2}\right)\frac{\sqrt{t^2-1}}{t^2}.$$

推导：从式 (6.208)到式 (6.209)

强经典激光背景不应在一开始按光子数截断。令经典四势只依赖平面波相位

$$\phi \equiv \kappa\cdot x, \qquad \kappa^2 = 0, \qquad \kappa\cdot A(\phi) = 0,$$

其中 $\kappa^\mu = (\omega_L/c, \mathbf{k}_L)$ 是四波矢，量纲为 m^{-1}；p^μ 仍是电子物理四动量。Dirac 方程写成

$$[\mathrm{i}\hbar\partial\!\!\!/ - q_\mathrm{e}A\!\!\!/(\phi) - m_\mathrm{e}c]\psi(x) = 0.$$

原式整体除以 c 后，三项都具有动量量纲。

取自由在壳自旋子 $u_s(p)$，满足

$$(p\!\!\!/ - m_\mathrm{e}c)u_s(p) = 0.$$

定义

$$\begin{aligned}
R_p(\phi) &\equiv 1 + \frac{q_\mathrm{e}}{2p\cdot\kappa}\kappa\!\!\!/A\!\!\!/(\phi),\\
F_p(\phi) &\equiv \frac{q_\mathrm{e}p\cdot A(\phi)}{p\cdot\kappa} - \frac{q_\mathrm{e}^2A^2(\phi)}{2p\cdot\kappa},\\
S_p(x) &\equiv p\cdot x + \int^\phi \mathrm{d}\varphi\, F_p(\varphi).
\end{aligned}$$

量纲检查很直接：$p\cdot\kappa$ 是动量/长度，$q_\mathrm{e}A$ 是动量，因此 R_p 无量纲；F_p 具有作用量量纲，因为相位变量 ϕ 无量纲，所以 $S_p/\hbar$ 无量纲。

候选解为

$$\psi^\mathrm{V}_{p,s}(x) = R_p(\phi)u_s(p)\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S_p(x)\right].$$

将该形式直接代回 Dirac 方程。首先

$$\partial_\mu S_p = p_\mu + \kappa_\mu F_p, \qquad \partial_\mu R_p = \kappa_\mu R_p'(\phi).$$

由于 $\kappa\!\!\!/^2 = \kappa^2 = 0$，

$$\partial\!\!\!/ R_p = \kappa\!\!\!/ R_p' = \frac{q_\mathrm{e}}{2p\cdot\kappa}\kappa\!\!\!/\kappa\!\!\!/A'(\phi) = 0.$$

所以式 (6.208) 作用在候选解上只剩

$$[p\!\!\!/ + \kappa\!\!\!/F_p - q_\mathrm{e}A\!\!\!/ - m_\mathrm{e}c]R_pu_s.$$

需要证明它为零。先计算 $p\!\!\!/R_pu_s$。利用

$$p\!\!\!/\kappa\!\!\!/ = 2p\cdot\kappa - \kappa\!\!\!/p\!\!\!/, \qquad p\!\!\!/A\!\!\!/ = 2p\cdot A - A\!\!\!/p\!\!\!/,$$

以及 $p\!\!\!/u_s = m_\mathrm{e}cu_s$：

$$\begin{aligned}
p\!\!\!/R_pu_s &= m_\mathrm{e}cu_s + \frac{q_\mathrm{e}}{2p\cdot\kappa}p\!\!\!/\kappa\!\!\!/A\!\!\!/u_s,\\
&= m_\mathrm{e}cu_s + q_\mathrm{e}A\!\!\!/u_s - \frac{q_\mathrm{e}}{2p\cdot\kappa}\kappa\!\!\!/p\!\!\!/A\!\!\!/u_s,\\
&= m_\mathrm{e}cR_pu_s + q_\mathrm{e}A\!\!\!/u_s - q_\mathrm{e}\frac{p\cdot A}{p\cdot\kappa}\kappa\!\!\!/u_s.
\end{aligned}$$

另一方面，$\kappa\cdot A=0$ 给

$$\not{A}\not{\kappa}\not{A}=-A^2\not{\kappa},$$

于是

$$q_{\mathrm{e}}\not{A}R_p u_s=q_{\mathrm{e}}\not{A}u_s-\frac{q_{\mathrm{e}}^2A^2}{2p\cdot\kappa}\not{\kappa}u_s.$$

同时 $\not{\kappa}R_p=\not{\kappa}$，故

$$\not{\kappa}F_pR_pu_s=\left[q_{\mathrm{e}}\frac{p\cdot A}{p\cdot\kappa}-\frac{q_{\mathrm{e}}^2A^2}{2p\cdot\kappa}\right]\not{\kappa}u_s.$$

$\not{p}R_pu_s$、$q_{\mathrm{e}}\not{A}R_pu_s$ 与 $\not{\kappa}F_pR_pu_s$ 三个结果相加后，$q_{\mathrm{e}}\not{A}$、$p\cdot A$ 与 A^2 三类项逐项相消，最后只剩

$$m_{\mathrm{e}}cR_pu_s-m_{\mathrm{e}}cR_pu_s=0.$$

因此 式 (6.209) 确实解含任意强度经典平面波的 Dirac 方程。

对周期平面波且选规范使 $\langle A\rangle_\phi=0$，长时间平均相位中的线性项消失。定义 Volkov 准动量

$$\bar{p}^\mu=p^\mu-\frac{q_{\mathrm{e}}^2\langle A^2\rangle_\phi}{2p\cdot\kappa}\kappa^\mu.$$

因为 $\kappa^2=0$，

$$\begin{aligned}\bar{p}^2&=p^2-q_{\mathrm{e}}^2\langle A^2\rangle_\phi,\\&=m_{\mathrm{e}}^2c^2-q_{\mathrm{e}}^2\langle A^2\rangle_\phi.\end{aligned}$$

横向平面波有 $A^2<0$，所以准动量对应的有效质量增大。若定义峰值归一化矢势

$$a_0\equiv\frac{|q_{\mathrm{e}}|A_0}{m_{\mathrm{e}}c},$$

则圆偏振的 $\langle A^2\rangle=-A_0^2$ 给

$$m_*^{\mathrm{circ}}=m_{\mathrm{e}}\sqrt{1+a_0^2},$$

而线偏振可取 $A^\mu(\phi)=\mathcal{A}^\mu\cos\phi$，并定义正的峰值幅度 $A_0\equiv\sqrt{-\mathcal{A}^2}$；于是 $\langle A^2\rangle=\mathcal{A}^2/2=-A_0^2/2$，故

$$m_*^{\mathrm{lin}}=m_{\mathrm{e}}\sqrt{1+\frac{a_0^2}{2}}.$$

这些是完整平面波 Dirac 动力学的结果；只有在随后再取 $a_0\ll1$ 时，才可以把它展开成普通的弱场多光子微扰绘景。

推导：从式 (6.13)到式 (6.14)

Maxwell 拉氏量

$$L_{\mathrm{EM}}=\frac{\varepsilon_0}{2}\int\mathrm{d}^3x\,(\mathbf{E}^2-c^2\mathbf{B}^2)$$

给 $\Pi_\phi=0$ 与 $\mathbf{\Pi}=-\varepsilon_0\mathbf{E}$。Legendre 变换并对 $\varepsilon_0\mathbf{E}\cdot\nabla\phi$ 分部积分后

$$H_{\mathrm{EM}}=\int\mathrm{d}^3x\left[\frac{\varepsilon_0}{2}(\mathbf{E}^2+c^2\mathbf{B}^2)+\phi\nabla\cdot\mathbf{\Pi}\right].$$

所以 ϕ 是 Lagrange 乘子，变分给 $\nabla\cdot\mathbf{\Pi}=0$。结合 Coulomb 规范，$A$ 与 Π 都只能取横向分量。

写 $P_L=\nabla\nabla/\nabla^2$，则 $P_L^2=P_L$，所以 $P_T=I-P_L$ 满足 $P_T^2=P_T$ 与 $\nabla\cdot P_T=0$。把未施加约束的正则括号 $[A_i,\Pi_j]=\mathrm{i}\hbar\delta_{ij}\delta^{(3)}$ 两侧各投影一次：

$$[A_i^T(\mathbf{x}),\Pi_j^T(\mathbf{y})]=(P_T)_{ik}^{(x)}(P_T)_{j\ell}^{(y)}[A_k(\mathbf{x}),\Pi_\ell(\mathbf{y})]$$

$$= \mathrm{i}\hbar (P_T)_{ij}^{(x)} \delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y}),$$

这就是式 (6.13)。

对固定 $\boldsymbol{\kappa}$，$\{\boldsymbol{\epsilon}_1, \boldsymbol{\epsilon}_2, \hat{\boldsymbol{\kappa}}\}$ 构成三维正交归一基，因此单位算符的完备分解给出

$$\sum_{\lambda=1}^{2} \epsilon_{\lambda i} \epsilon_{\lambda j}^{*} = \delta_{ij} - \hat{\kappa}_i \hat{\kappa}_j .$$

再把每个横向 Fourier 系数视为谐振子，以 $[a, a^\dagger] = (2\pi)^3 \delta^{(3)}$ 归一化，并要求谐振子哈密顿量为 $\hbar\omega(a^\dagger a + 1/2)$，就固定了式 (6.14) 中的 $\sqrt{\hbar/(2\varepsilon_0 \omega)}$ 系数。

推导：从式 (6.71)到式 (6.231)

正能电子场与其 Dirac 伴随在固定时刻分别写成

$$\hat{\psi}_+(\mathbf{r}) = \sum_s \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \sqrt{\frac{c}{2E_{\mathbf{p}}}}\, u_s(p) \hat{c}_{\mathbf{p}s} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar},$$

$$\hat{\bar{\psi}}_+(\mathbf{r}) = \sum_{s'} \int \frac{\mathrm{d}^3 p'}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \sqrt{\frac{c}{2E_{\mathbf{p}'}}}\, \hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}'s'} \bar{u}_{s'}(p') \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{p}'\cdot\mathbf{r}/\hbar}.$$

取矢势正频部分

$$\hat{\mathbf{A}}_T^{(+)}(\mathbf{r}) = \sum_\lambda \mathbf{A}_\lambda(\mathbf{r}) \hat{a}_\lambda .$$

代入

$$\hat{H}_{jA} = -q_{\mathrm{e}} c \int \mathrm{d}^3 r : \hat{\bar{\psi}} \boldsymbol{\gamma} \cdot \hat{\mathbf{A}}_T \hat{\psi} :$$

并抽取算符单项 $\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}'s'} \hat{c}_{\mathbf{p}s} \hat{a}_\lambda$，其系数为

$$\begin{aligned} K^{(\lambda)}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s} = & -q_{\mathrm{e}} c \sqrt{\frac{c}{2E_{\mathbf{p}'}}} \sqrt{\frac{c}{2E_{\mathbf{p}}}} \\ & \times \int \frac{\mathrm{d}^3 r}{(2\pi\hbar)^3} \bar{u}_{s'}(p') \boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{A}_\lambda(\mathbf{r}) u_s(p) \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{r}/\hbar}. \end{aligned}$$

为了证明这确实就是物理通道矩阵元，而不只是“比较系数”，用 Dirac-δ 归一化一电子态

$$|\mathbf{p}, s; 1_\lambda\rangle \equiv \hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}s} \hat{a}^\dagger_\lambda |0\rangle$$

计算

$$\begin{aligned} & \langle 0 | \hat{a}_{\lambda'} \hat{c}_{\mathbf{p}_f s_f} \hat{H}^{(+)}_{jA} \hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}_i s_i} \hat{a}^\dagger_\lambda | 0 \rangle \\ & = K^{(\lambda)}_{\mathbf{p}_f s_f, \mathbf{p}_i s_i} \delta_{\lambda'\lambda}. \end{aligned}$$

这里电子部分使用

$$\{\hat{c}_{\mathbf{p}s}, \hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}'s'}\} = \delta_{ss'} \delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')$$

两次收缩，光子部分使用 $\langle 0 | \hat{a}_{\lambda'} \hat{a}^\dagger_\lambda | 0 \rangle = \delta_{\lambda'\lambda}$；所有没有与外态匹配的算符项都湮灭真空。因而有效 Hamiltonian 写成

$$\hat{H}^{(+)}_{jA} = \hbar \sum_\lambda \int \mathrm{d}^3 p \mathrm{d}^3 p'\, \mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s} \hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}'s'} \hat{c}_{\mathbf{p}s} \hat{a}_\lambda$$

时，必须有

$$\hbar \mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s} = K^{(\lambda)}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s},$$

即正文式 (6.231)。这样 $(2\pi\hbar)^{-3}$、两个 $\sqrt{c/(2E)}$ 与一量子模式归一化都由场展开和外态收缩唯一固定，而

不是后来人为补上的归一化因子。

第 7 章　量子色动力学

QED 的局域 $U(1)$ 对称只作用在带电场的复相位上。强相互作用需要的内部空间更大。这里**夸克味**（flavor）指 u,d,s,c,b,t 这类具有相同颜色表示、但质量和弱相互作用量子数参数不同的夸克种类；味指标记为 f。对每一种夸克味，Dirac 场还带一个独立的颜色指标

$$\psi_f(x)=\begin{pmatrix}\psi_f^1(x) & \psi_f^2(x) & \cdots & \psi_f^{N_c}(x)\end{pmatrix}^{T},\qquad \psi_f(x)\in V_F\cong\mathbb{C}^{N_c}.$$

颜色基底本身不可观测，因此物理规律不能依赖在 V_F 中怎样选择一组正交基。保持厄米内积并去除整体相位后的基变换构成 $SU(N_c)$。以下群论和规范论先保持一般 N_c；真实 QCD 在一般公式建立后取 $N_c=3$，此时一组方便的颜色基常称为红、绿、蓝。

同一个“夸克”一词在场论计算和实验图像中对应不同层级，先把它们分开会减少后面的概念负担。$\psi_f^i(x)$ 是**量子场算符**的颜色分量；量子化以后，相应产生算符作用在真空上产生夸克或反夸克的一粒子激发。规范联络写成 $\mathscr{C}_\mu^a(x)$，其中 $a=1,\dots,N_c^2-1$ 是伴随表示指标；它的单量子激发称为**胶子**。微扰散射图的外线表示用来定义短距离振幅的渐近在壳夸克或胶子态，内部线则是传播子的积分核，一般不满足外部质量壳条件。真正到达探测器的强相互作用末态通常是颜色单态的**强子**（hadron）以及由许多强子形成的**喷注**（jet）。因此短距离计算中把夸克、胶子统称为**部分子**（parton）：它们不是把自由夸克当成可直接探测粒子，而是把硬散射与随后不可微扰的强子化分层描述。

局域化颜色基变换会迫使一个新的数学对象出现。若 $U=U(x)\in SU(N_c)$，普通导数作用于 $U(x)\psi_f(x)$ 时会产生 $\partial_\mu U$，因此必须引入矩阵值协变导数。由于 $SU(N_c)$ 的生成元不对易，协变导数的曲率除了导数项还含 $[\mathscr{C}_\mu,\mathscr{C}_\nu]$。这一项在作用量中产生三胶子和四胶子相互作用；量子化后，相互作用作用量的三次、四次场项分别给出相应 Feynman 顶角。Dyson 展开到高阶后，内部场的 Wick 收缩形成闭合传播链；顶角四动量守恒不能固定的独立内部四动量成为圈动量积分，因此相应高阶项表现为圈图。

由此，QCD 的各层结构可以从同一个局域对称性连续推出：$SU(N_c)$ 的生成元和群不变量进入协变导数，协变导数的曲率给出 Yang–Mills 场强，作用量的二次项决定传播子而三次、四次项决定胶子自耦合顶角。树级部分子振幅由这些顶角直接组成；圈积分再产生耦合常数的尺度运行，而因子化把短距离部分子计算与长距离强子化分开。$N_c=3$ 只在需要真实 QCD 数值时才代入，因此 C_F,C_A,T_F、三胶子自耦合和一圈 β 函数始终可以追溯到同一套群论结构。

7.1　非阿贝尔规范联络与 QCD 的颜色实现

QED 中局域相位变换 $\psi(x)\to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha(x)}\psi(x)$ 使 $\partial_\mu\psi$ 多出 $\partial_\mu\alpha$，协变导数用一个四势恰好补偿这项。现在唯一改变的是：夸克的内部态不再是一维复相位，而是 N_c 维颜色向量，局域基变换 $U(x)$ 是矩阵。因此在引入规范场之前，必须先把三个对象区分清楚：颜色向量属于哪个表示、无穷小基变换由哪些生成元产生、平方振幅里会出现哪些基底无关的群不变量。

这些对象一旦定义，局域化步骤与 QED 完全平行：先要求 $D'_\mu\psi'=UD_\mu\psi$ 来确定矩阵值联络的变换律，再用 $[D_\mu,D_\nu]$ 定义曲率，最后用曲率平方构造规范场动能。非阿贝尔新物理只出现在一个地方——生成元不对易——但它会连续传递到场强、顶角、颜色因子和一圈运行中。全过程先保持一般 $SU(N_c)$，物理 QCD 的 $N_c=3$ 只在一般结果建立以后代入。

7.1.1　颜色表示与 $SU(N_c)$ 群不变量

把一个夸克的颜色分量记为列向量 q^i，$i=1,\dots,N_c$。颜色空间本身是一个带厄米内积的复向量空间 $V_F\cong\mathbb{C}^{N_c}$；选择一组基底以后，基变换写成 $q\mapsto Uq$。保持内积要求 $U^\dagger U=I$，再去掉整体行列式相位后得到

$$\boxed{SU(N_c)=\{U\in\mathbb{C}^{N_c\times N_c}\mid U^\dagger U=I_{N_c},\ \det U=1\}.}\tag{7.1}$$

这个 N_c 维作用空间称为基本表示 F。物理 QCD 的夸克属于 F，但群论推导暂时不取 $N_c=3$。

生成元最好直接由群曲线在恒等元处的切向量定义。对第 a 个一参数子群

$$U_a(\tau)=\exp(\mathrm{i}\tau T^a),\qquad U_a(0)=I,\qquad \left.\frac{\mathrm{d}U_a}{\mathrm{d}\tau}\right|_{\tau=0}=\mathrm{i}T^a.$$

对恒等式 $U_a^\dagger U_a=I$ 在 $\tau=0$ 求导，得到

$$-\mathrm{i}T^{a\dagger}+\mathrm{i}T^a=0,\qquad\Longrightarrow\qquad T^{a\dagger}=T^a.$$

再用 Jacobi 行列式公式

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\det U_a(\tau)\right|_0=\det U_a(0)\ \mathrm{Tr}\left[U_a^{-1}(0)\left.\frac{\mathrm{d}U_a}{\mathrm{d}\tau}\right|_0\right]=\mathrm{i}\,\mathrm{Tr}\,T^a,$$

而 $\det U_a(\tau)=1$ 对所有 τ 恒成立，所以 $\mathrm{Tr}\,T^a=0$。厄米 $N_c\times N_c$ 矩阵有 N_c^2 个实参数，去掉迹方向后得到 N_c^2-1 个独立生成方向；物理 $SU(3)$ 因而有八个伴随颜色方向，量子化相应规范联络后得到八个胶子场分量。

平方振幅不会依赖某一套显式生成元矩阵，而只会出现诸如 $\mathrm{Tr}\big(T^aT^b\big)$、$\sum_a T^aT^a$ 和 $f^{acd}f^{bcd}$ 这样的基底无关组合。为此先固定生成元归一化，再定义后面颜色求和真正需要的三个群不变量 T_F,C_F,C_A。

在基本表示中取厄米无迹生成元 T^a，$a=1,\dots,N_c^2-1$。第一章已经说明，生成元整体归一化必须先作为约定固定；粒子物理采用

$$\boxed{\mathrm{Tr}_F(T^aT^b)=T_F\delta^{ab},\qquad T_F\equiv T(F)=\frac{1}{2}.}\tag{7.2}$$

在这一约定下，Lie 括号写成

$$\boxed{[T^a,T^b]=\mathrm{i}f^{abc}T^c,}\tag{7.3}$$

其中 f^{abc} 为实的完全反对称结构常数。非零 f^{abc} 固定了后面三胶子、四胶子相互作用的代数系数；相应 Feynman 顶角随后由 Yang–Mills 作用量展开得到。

生成元不仅可以作用在夸克的基本表示空间上，也可以作用在 Lie 代数自身。把一个 Lie 代数元素写成 $X=X^bT^b$，无穷小群变换给出

$$\delta X=\mathrm{i}\theta^a[T^a,X]=-\theta^a f^{abc}X^bT^c.$$

因此 Lie 代数分量 X^b 本身构成一个 N_c^2-1 维表示，其生成元可取

$$(T^a_{\mathrm{Adj}})_{cb}=-\mathrm{i}f^{abc}.$$

这个表示称为伴随表示。胶子场 $\mathscr{C}_\mu^a$ 的颜色指标 a 正是伴随表示指标；所以物理 $SU(3)$ 中有 $3^2-1=8$ 个胶子颜色方向。

在进入 Casimir 以前，还需要固定另一个常见群论系数。对表示 R 的生成元定义迹归一化

$$\mathrm{Tr}_R(T_R^aT_R^b)\equiv T(R)\delta^{ab}.$$

这里的 $T(R)$ 称为表示 R 的 Dynkin 指标（更准确地说是生成元的迹归一化指数）：它衡量在该表示中两个生成元做迹以后留下的统一系数。取基本表示归一化 $T(F)=1/2$。它与随后定义的二次 Casimir 是两个相关但不同的数：$T(R)$ 来自“两个生成元的迹”，$C_2(R)$ 来自“全部生成元平方之和”。

这里首次出现的二次 *Casimir* 是表示本身的一个基底无关数字。对任意不可约表示 R，把该表示中的全部生成元平方求和，定义

$$\mathcal{C}_2(R)\equiv\sum_a T_R^aT_R^a.$$

由 Lie 代数对易关系可验证 $[\mathcal{C}_2(R),T_R^b]=0$；Schur 引理于是给出 $\mathcal{C}_2(R)=C_2(R)I_R$。也就是说，$C_2(R)$ 只取决于“粒子处在哪个群表示”，不取决于我们怎样选颜色基。基本表示上的数记为 C_F，伴随表示上的数记为

C_A；后者就是胶子颜色求和反复出现的群论系数。

基本表示与伴随表示的 Casimir 要分别从各自的表示数据得到。对基本表示，一般恒等式式 (1.67)

$$d_R C_2(R) = d_G T(R)$$

与

$$d_F = N_c, \qquad d_G = N_c^2 - 1, \qquad T(F) = \frac{1}{2}$$

直接给出

$$\sum_a T^a T^a = C_F I_{N_c}, \qquad C_F = \frac{N_c^2 - 1}{2N_c}. \tag{7.4}$$

胶子处在伴随表示，因而不能把上面的基本表示维数代入再次使用。伴随表示生成元为

$$(F^a)_{bc} = -\mathrm{i} f^{abc},$$

而第一章已经由 $SU(N_c)$ 的伴随表示结构得到 $C_2(\mathrm{Adj}) = N_c$，即正文式 (1.75)。于是伴随表示的 Casimir 定义

$$\sum_c (F^c F^c)_{ab} = C_A \delta_{ab}$$

左端逐个写开为

$$\begin{aligned}\sum_{c,d} (F^c)_{ad}(F^c)_{db} &= -\sum_{c,d} f^{cad} f^{cdb} \\ &= \sum_{c,d} f^{acd} f^{bcd},\end{aligned}$$

其中第二行只用了结构常数的全反对称性和哑指标重命名。因此

$$f^{acd} f^{bcd} = C_A \delta^{ab}, \qquad C_A = N_c. \tag{7.5}$$

因此

$$\boxed{C_F = \frac{N_c^2 - 1}{2N_c}, \qquad C_A = N_c.} \tag{7.6}$$

同样，第一章已经证明的 $SU(N_c)$ 基本表示完备关系在颜色指标上写成

$$\boxed{\sum_{a=1}^{N_c^2-1} (T^a)_{ij}(T^a)_{kl} = T_F \left(\delta_{il}\delta_{jk} - \frac{1}{N_c}\delta_{ij}\delta_{kl} \right).} \tag{7.7}$$

这些式子构成后面颜色求和的全部基础；QCD 再取 $N_c = 3$，最后才得到

$$T_F = \frac{1}{2}, \qquad C_F = \frac{4}{3}, \qquad C_A = 3.$$

T_F 控制基本表示闭合夸克线的迹归一化，C_F 控制单条夸克线的二次颜色荷，而 C_A 控制伴随表示胶子的非阿贝尔颜色荷。

颜色因子还决定两体颜色通道的短程相互作用。对夸克–反夸克系统，

$$F \otimes \bar{F} = \mathbf{1} \oplus \mathrm{Adj},$$

总生成元 $\mathbf{T} = \mathbf{T}_1 + \mathbf{T}_2$ 给出

$$\mathbf{T}_1 \cdot \mathbf{T}_2 = \frac{1}{2}\left[C_2(R) - 2C_F \right]. \tag{7.8}$$

因此单胶子交换的短程静态势可写成

$$V_R(r) = \frac{\alpha_s \hbar c}{r}\, \mathbf{T}_1 \cdot \mathbf{T}_2 .$$

取 $SU(3)$ 后，颜色单态有 $\mathbf{T}_1 \cdot \mathbf{T}_2 = -4/3$，八重态有 $+1/6$。这个 Coulomb 型势只属于 $r \ll \lambda_{\mathrm{QCD}} = \hbar/\Lambda_{\mathrm{QCD}}$ 的微扰短程区；当运行耦合不再提供小参数时，必须转向 Wilson 环等非微扰规范不变量。

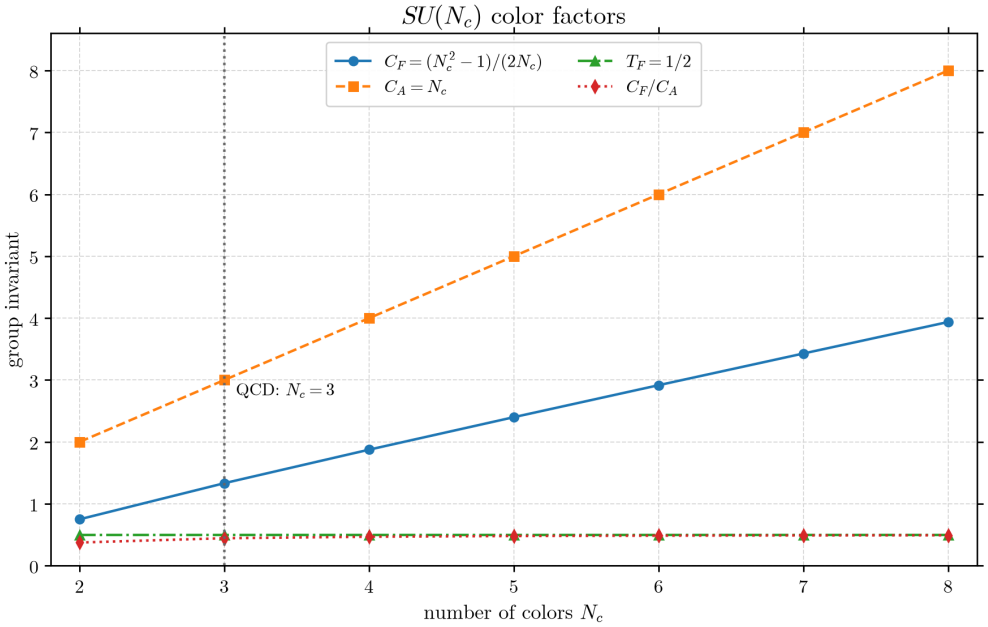


图 7.1： 先保留 $SU(N_c)$ 的一般颜色不变量，再在末端取 $N_c = 3$。在固定 $T_F = 1/2$ 的归一化下，$C_A = N_c$，而 $C_F = (N_c^2 - 1)/(2N_c)$。

图 7.1 把一般 $SU(N_c)$ 的两个 Casimir 随 N_c 的变化画在同一坐标中。读图时应先看 $C_A = N_c$ 的线性增长，再比较 $C_F = (N_c^2 - 1)/(2N_c)$；$N_c = 3$ 对应两条一般曲线上的物理 QCD 取值点。

注：显式 $SU(3)$ 基底

若需要显式矩阵，可以取 $T^a = \lambda^a/2$，其中 λ^a 是 $SU(3)$ 基本表示的一组标准厄米无迹基矩阵，通常称为 Gell–Mann 矩阵。实际散射计算优先使用 式 (7.2)(7.7)(7.6) 的基底无关恒等式，而不是逐个矩阵相乘。

例：三种颜色与 Δ^{++} 的 Pauli 约束

在最简单的夸克模型中，Δ^{++} 的三个价夸克都是 u。基态空间波函数对交换对称，自旋 3/2 态的自旋波函数也对称，味部分同样对称。三个相同费米子的总态必须反对称，因此还需要一个反对称内部因子。物理 QCD 取 $N_c = 3$ 时，颜色空间存在完全反对称单态

$$|1\rangle_{\mathrm{color}} = \frac{1}{\sqrt{3!}} \epsilon_{ijk} |i\rangle |j\rangle |k\rangle, \qquad i,j,k = 1,2,3.$$

它与对称的空间、味和自旋部分相乘后使总费米子态满足 Pauli 原理。这个例子说明为什么三维颜色空间与强子谱相容；真正的 QCD 动力学还需要进一步把颜色基变换提升为局域 $SU(3)$ 对称，从而得到规范联络和胶子。

7.1.2 局域颜色对称

取味指标为 f 的 Dirac 夸克场 $\psi_f(x)$，它同时携带 Dirac 旋量指标和颜色指标。由于全文已经用 q^μ 表示四动量转移，夸克场统一记作 ψ_f。自由动能项为

$$\mathcal{L}_{f,0} = \bar{\psi}_f(\mathrm{i}\hbar c\gamma^\mu\partial_\mu - m_f c^2)\psi_f. \tag{7.9}$$

对常数 $U \in SU(N_c)$，变换 $\psi_f \to U\psi_f$ 满足 $\partial_\mu U = 0$，因而自由动能项保持不变。若颜色旋转依赖时空位置，即 $U = U(x)$，则

$$\partial_\mu\psi'_f = (\partial_\mu U)\psi_f + U\partial_\mu\psi_f,$$

第一项破坏局域协变性。与 QED 相同，需要引入规范联络；这里的联络是颜色矩阵：

$$\mathscr{C}_\mu(x) \equiv \mathscr{C}^a_\mu(x)T^a, \qquad D_\mu \equiv \partial_\mu + \mathrm{i}g_s\mathscr{C}_\mu.$$

其中 g_s 是无量纲强规范耦合，

$$\alpha_s \equiv \frac{g_s^2}{4\pi}. \tag{7.10}$$

为保持全文 SI 量纲显式，规范联络采用几何归一化

$$[\mathscr{C}_\mu] = \mathrm{m}^{-1}, \qquad [D_\mu] = \mathrm{m}^{-1}.$$

这与电磁四势 A_μ 的 $\mathrm{V\,s\,m^{-1}}$ 归一化不同，因此使用花体 $\mathscr{C}^a_\mu$ 避免混淆。

要求

$$D'_\mu\psi'_f = UD_\mu\psi_f \tag{7.11}$$

并代入 $\psi'_f = U\psi_f$：

$$\begin{aligned}(\partial_\mu + \mathrm{i}g_s\mathscr{C}'_\mu)U\psi_f &= (\partial_\mu U)\psi_f + U\partial_\mu\psi_f + \mathrm{i}g_s\mathscr{C}'_\mu U\psi_f,\\ U(\partial_\mu + \mathrm{i}g_s\mathscr{C}_\mu)\psi_f &= U\partial_\mu\psi_f + \mathrm{i}g_s U\mathscr{C}_\mu\psi_f.\end{aligned}$$

逐项比较并右乘 U^{-1}，得到

$$\boxed{\mathscr{C}'_\mu = U\mathscr{C}_\mu U^{-1} + \frac{\mathrm{i}}{g_s}(\partial_\mu U)U^{-1}.} \tag{7.12}$$

命题 7.1 (协变导数固定联络变换) 设 $U(x)$ 为光滑局部群变换，要求 $D'_\mu(U\psi) = UD_\mu\psi$ 对所有检验场成立。则有以下结论（原式 式 (7.12)）：

$$\boxed{\mathscr{C}'_\mu = U\mathscr{C}_\mu U^{-1} + \frac{\mathrm{i}}{g_s}(\partial_\mu U)U^{-1}.}$$

证明. 令夸克颜色矢量作局域变换

$$\psi'(x) = U(x)\psi(x), \qquad U(x) \in SU(N_c),$$

并要求协变导数后的对象按同一基本表示变换：

$$D'_\mu\psi' = UD_\mu\psi, \qquad D_\mu = \partial_\mu + \mathrm{i}g_s\mathscr{C}_\mu.$$

这里 $\mathscr{C}_\mu = \mathscr{C}^a_\mu T^a$ 是颜色空间中的矩阵，而不是普通数。对任意 ψ 展开左边：

$$D'_\mu(U\psi) = (\partial_\mu U)\psi + U\partial_\mu\psi + \mathrm{i}g_s\mathscr{C}'_\mu U\psi.$$

右边是

$$UD_\mu\psi = U\partial_\mu\psi + \mathrm{i}g_s U\mathscr{C}_\mu\psi.$$

消去公共的 $U\partial_\mu\psi$ 后，因为等式对任意颜色矢量都成立，得到矩阵恒等式

$$\partial_\mu U + \mathrm{i}g_s\mathscr{C}'_\mu U = \mathrm{i}g_s U\mathscr{C}_\mu.$$

右乘 U^{-1}：

$$\boxed{\mathscr{C}'_\mu = U\mathscr{C}_\mu U^{-1} + \frac{\mathrm{i}}{g_s}(\partial_\mu U)U^{-1}.}$$

第一项是同一点颜色基底的共轭旋转；第二项补偿相邻时空点的基底本身也在变化。若缺少第二项，$\partial_\mu(U\psi)$ 中的 $(\partial_\mu U)\psi$ 就无法抵消。

这个有限公式还能直接显示阿贝尔与非阿贝尔的差别。若 $U = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}$ 只是一维相位，则 $U\mathscr{C}_\mu U^{-1} = \mathscr{C}_\mu$，从而

$$\mathscr{C}'_\mu = \mathscr{C}_\mu - \frac{1}{g_s}\partial_\mu\alpha,$$

退化为 $U(1)$ 型联络变换。对真正的 $SU(N_c)$，共轭项一般不能消去，因为 $[U,\mathscr{C}_\mu]\neq 0$；因此非阿贝尔场强必须含有 $[\mathscr{C}_\mu,\mathscr{C}_\nu]$；展开其平方时，三胶子和四胶子自相互作用也随之出现。 □

与阿贝尔情形相比，第一项不再等于原来的 $\mathscr{C}_\mu$，因为一般有 $[U,\mathscr{C}_\mu]\neq 0$。这说明规范联络本身也携带颜色结构。

局域颜色空间在不同的时空点并没有天然的统一基底。比较 y 点与 x 点的颜色方向需要沿一条路径 $C: y\to x$ 做平行移动。一般联络的 Wilson 线由式 (1.97) 定义；在 QCD 基本表示中取联络 $g_s\mathscr{C}^a_\mu T^a$，于是端点变换律为

$$\mathcal{W}_C(x,y) \longrightarrow U(x)\mathcal{W}_C(x,y)U^{-1}(y).$$

因此两点夸克算符

$$\bar\psi(x)\,\mathcal{W}_C(x,y)\,\psi(y)$$

可以构成局域规范不变量。规范联络沿有限路径的平行输运定义 Wilson 线；它是局域颜色协变性的积分形式。后面讨论强子的非局域双点算符、软辐射和高能散射时都会再次遇到同一个对象；相应的“部分子分布”等专门名称到实际定义这些可观测结构时再引入。

7.1.3 场强与 QCD 作用量

协变导数解决了“相邻时空点的颜色向量怎样比较”的问题；沿两个无穷小方向依次平行移动时，次序差则测量联络的曲率。QED 的一维内部相位使联络彼此对易，而 $SU(N_c)$ 联络为矩阵，因此同一个曲率定义会多出联络对易子。这个对易子随后进入曲率平方，自动生成胶子自相互作用。

QCD 场强由非阿贝尔协变导数的曲率定义。基本表示中的协变导数写成

$$\boxed{D_\mu = \partial_\mu + ig_s\mathscr{C}_\mu, \qquad \mathscr{C}_\mu = \mathscr{C}^a_\mu T^a.} \tag{7.13}$$

两次协变微分的次序差定义曲率，约定

$$\boxed{[D_\mu, D_\nu] = ig_s\mathcal{F}_{\mu\nu}.} \tag{7.14}$$

把式 (7.13) 展开到式 (7.14)，得到

$$\boxed{\mathcal{F}_{\mu\nu} = \partial_\mu\mathscr{C}_\nu - \partial_\nu\mathscr{C}_\mu + ig_s[\mathscr{C}_\mu,\mathscr{C}_\nu],} \tag{7.15}$$

命题 7.2 (联络曲率的对易子表达) 设矩阵值联络与群生成元光滑，协变导数以及耦合因子采用正文定义。则有以下结论（原式 式 (7.15)）：

$$\boxed{\mathcal{F}_{\mu\nu} = \partial_\mu \mathscr{C}_\nu - \partial_\nu \mathscr{C}_\mu + i g_s [\mathscr{C}_\mu, \mathscr{C}_\nu],}$$

证明. 让 $[D_\mu, D_\nu]$ 作用在任意基本表示颜色场 χ 上。由于 D_μ 含微分算符，必须先完成对场的作用，再比较两种作用次序：

$$\begin{aligned} D_\mu D_\nu \chi &= \partial_\mu \partial_\nu \chi + i g_s (\partial_\mu \mathscr{C}_\nu)\chi + i g_s \mathscr{C}_\nu \partial_\mu \chi \\ &\quad + i g_s \mathscr{C}_\mu \partial_\nu \chi - g_s^2 \mathscr{C}_\mu \mathscr{C}_\nu \chi, \end{aligned}$$

而交换 $\mu \leftrightarrow \nu$ 得

$$\begin{aligned} D_\nu D_\mu \chi &= \partial_\nu \partial_\mu \chi + i g_s (\partial_\nu \mathscr{C}_\mu)\chi + i g_s \mathscr{C}_\mu \partial_\nu \chi \\ &\quad + i g_s \mathscr{C}_\nu \partial_\mu \chi - g_s^2 \mathscr{C}_\nu \mathscr{C}_\mu \chi. \end{aligned}$$

普通偏导彼此对易，且两组含 $\partial\chi$ 的交叉项逐项相消，所以

$$[D_\mu, D_\nu]\chi = \left\{ i g_s (\partial_\mu \mathscr{C}_\nu - \partial_\nu \mathscr{C}_\mu) - g_s^2 [\mathscr{C}_\mu, \mathscr{C}_\nu] \right\} \chi.$$

提出 $i g_s$ 就得到式 (7.15)。再写

$$\mathscr{C}_\mu = \mathscr{C}_\mu^a T^a, \qquad [\mathscr{C}_\mu, \mathscr{C}_\nu] = i f^{abc} \mathscr{C}_\mu^a \mathscr{C}_\nu^b T^c,$$

便得到分量形式中的 $-g_s f^{abc} \mathscr{C}_\mu^b \mathscr{C}_\nu^c$。 □

或分量形式

$$\mathcal{F}_{\mu\nu}^a = \partial_\mu \mathscr{C}_\nu^a - \partial_\nu \mathscr{C}_\mu^a - g_s f^{abc} \mathscr{C}_\mu^b \mathscr{C}_\nu^c.$$

最后一项由李代数生成元不对易直接产生；把它代入曲率平方后便得到胶子的三点与四点自相互作用。

在局域规范变换下 $D'_\mu = U D_\mu U^{-1}$，因此曲率按 $\mathcal{F}'_{\mu\nu} = U \mathcal{F}_{\mu\nu} U^{-1}$ 协变变换。矩阵值场强本身不是规范不变量，但迹的循环性质保证 $\operatorname{Tr}(\mathcal{F}_{\mu\nu}\mathcal{F}^{\mu\nu})$ 不变。对 n_f 个夸克味，满足局域性、Lorentz 不变性与可重整化性的最小 QCD 拉格朗日量在 SI 约定下为

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathrm{QCD}} = \sum_{f=1}^{n_f} \bar{\psi}_f (\mathrm{i}\hbar c \gamma^\mu D_\mu - m_f c^2)\psi_f - \frac{\hbar c}{4} \mathcal{F}_{\mu\nu}^a \mathcal{F}^{a\mu\nu}.} \tag{7.16}$$

第一项描述夸克在颜色联络中的传播；第二项是规范曲率构成的最低阶 Lorentz 标量动能项。

展开夸克协变导数得到

$$\mathcal{L}_{qg} = -\hbar c \, g_s \bar{\psi}_f \gamma^\mu T^a \psi_f \, \mathscr{C}_\mu^a, \tag{7.17}$$

所以夸克–胶子顶角等于阿贝尔矢量流顶角乘上颜色生成元。另一方面，式 (7.15) 的非线性部分使纯规范场动能自动包含 $\mathscr{C}$ 的三次与四次项：

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar c}{4}\mathcal{F}^2 = &-\frac{\hbar c}{4} \mathcal{F}_{\mu\nu}^{a(0)} \mathcal{F}^{a(0)\mu\nu} + \frac{\hbar c g_s}{2} f^{abc} \mathcal{F}_{\mu\nu}^{a(0)} \mathscr{C}^{b\mu} \mathscr{C}^{c\nu} \\ &- \frac{\hbar c g_s^2}{4} f^{abc} f^{ade} \mathscr{C}_\mu^b \mathscr{C}_\nu^c \mathscr{C}^{d\mu} \mathscr{C}^{e\nu}, \end{aligned} \tag{7.18}$$

其中 $\mathcal{F}_{\mu\nu}^{a(0)} = \partial_\mu \mathscr{C}_\nu^a - \partial_\nu \mathscr{C}_\mu^a$。三胶子与四胶子顶角因此是局域非阿贝尔对称性的直接后果。

7.1.4 鬼场与规范固定

路径积分若直接遍历所有 $\mathscr{C}_\mu^a$，会把彼此只差一次局域颜色旋转的场构型重复计数；这些构型代表同一个物理状态。要得到可逆的二次核和正确的微扰展开，必须从每条规范轨道中选一个代表。以协变条件

$$G^a[\mathscr{C}] \equiv \partial^\mu \mathscr{C}_\mu^a = 0$$

为例，关键问题是：一次无穷小规范变换会让 G^a 改变多少？这个变化率决定从“沿规范轨道积分”换成“在规范切片上积分”时的 Jacobian。

把这一 Jacobian 写成

$$1 = \Delta_{\mathrm{FP}}[\mathscr{C}] \int \mathcal{D}\theta\, \delta\big(G[\mathscr{C}^\theta]\big)$$

就是 Faddeev–Popov 恒等式；Δ_{FP} 是上述规范轨道变量变换的泛函 Jacobian。为直接从无穷小轨道切向读取该 Jacobian，取一参数规范轨道

$$U_\tau(x) = \exp[-\mathrm{i}\tau\theta^a(x)T^a], \qquad \mathscr{C}_\mu(\tau) = \mathscr{C}_\mu^{U_\tau}.$$

由有限变换律式 (7.12) 对 τ 在零点求导，定义轨道切向量

$$\left.\frac{\mathrm{d}\mathscr{C}_\mu^a(\tau)}{\mathrm{d}\tau}\right|_0 = -\frac{1}{g_s}(D_\mu\theta)^a, \qquad (D_\mu\theta)^a = \partial_\mu\theta^a - g_s f^{abc}\mathscr{C}_\mu^b\theta^c.$$

于是规范条件沿轨道的 Fréchet 导数为

$$\left.\frac{\mathrm{d}G^a[\mathscr{C}(\tau)](x)}{\mathrm{d}\tau}\right|_0 = -\frac{1}{g_s}\partial^\mu D_\mu^{ab}\theta^b(x).$$

把与规范场无关的常数 $1/g_s$ 从行列式归一化中提出，定义 Faddeev–Popov 算符

$$\boxed{\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}^{ab}(x,y) \equiv g_s\frac{\delta G^a(x)}{\delta\theta^b(y)} = -\partial_x^\mu D_\mu^{ab}(x)\,\delta^{(4)}(x-y).} \tag{7.19}$$

在 QED 中，这个 Jacobian 与电磁场本身无关，通常可以并入整体归一化；这里的 D_μ^{ab} 却含有 $\mathscr{C}_\mu$，所以行列式会随规范场改变，不能丢掉。这个场依赖行列式可由 Grassmann 高斯积分表示为局域指数。引入一对反对易标量场 $c^a, \bar{c}^a$。Grassmann Gaussian 恒等式给出同一算符行列式；为消除与 $\mathscr{C}$ 无关的泛函测度常数，采用相对于零背景的归一化：

$$\boxed{\frac{\Delta_{\mathrm{FP}}[\mathscr{C}]}{\Delta_{\mathrm{FP}}[0]} = \frac{\displaystyle\int \mathcal{D}\bar{c}\,\mathcal{D}c\,\exp\left[\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\bar{c}^a(-\partial^\mu D_\mu^{ab})c^b\right]}{\displaystyle\int \mathcal{D}\bar{c}\,\mathcal{D}c\,\exp\left[\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\bar{c}^a(-\partial^2\delta^{ab})c^b\right]}.}$$

所以规范固定后的拉格朗日量包含

$$\mathcal{L}_{\mathrm{gf+gh}} = -\frac{\hbar c}{2\xi}(\partial^\mu\mathscr{C}_\mu^a)^2 + \hbar c\,\bar{c}^a(-\partial^\mu D_\mu^{ab})c^b. \tag{7.20}$$

把伴随协变导数展开并对相互作用项分部积分，可把鬼场部分写成

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathrm{gh}} = -\hbar c\,\bar{c}^a\partial^2 c^a - \hbar c\,g_s f^{abc}(\partial^\mu\bar{c}^a)\mathscr{C}_\mu^b c^c.} \tag{7.21}$$

命题 7.3 (规范轨道微分与 FP 算子) 在所选局部规范截面内，线性化协变联络的规范变换，ghost 作用量取同一 FP 算子。则有以下结论（原式 式 (7.21)）：

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathrm{gh}} = -\hbar c\,\bar{c}^{a}\partial^{2}c^{a} - \hbar c\,g_{s}f^{abc}(\partial^{\mu}\bar{c}^{a})\mathscr{C}_{\mu}^{b}c^{c}.}$$

证明. 取固定的 Lie 代数值函数 $\theta(x)=\theta^{a}(x)T^{a}$，并沿同一条规范轨道定义一参数曲线

$$U_{\tau}(x)=\exp[-\mathrm{i}\tau\theta(x)],\qquad \mathscr{C}_{\mu}(\tau)=U_{\tau}\mathscr{C}_{\mu}U_{\tau}^{-1}+\frac{\mathrm{i}}{g_{s}}(\partial_{\mu}U_{\tau})U_{\tau}^{-1}.$$

在 $\tau=0$ 处有

$$\left.\frac{\mathrm{d}U_{\tau}}{\mathrm{d}\tau}\right|_{0}=-\mathrm{i}\theta,\qquad \left.\frac{\mathrm{d}U_{\tau}^{-1}}{\mathrm{d}\tau}\right|_{0}=+\mathrm{i}\theta.$$

对有限规范变换律直接求导：

$$\begin{aligned}\left.\frac{\mathrm{d}\mathscr{C}_{\mu}(\tau)}{\mathrm{d}\tau}\right|_{0}&=-\mathrm{i}[\theta,\mathscr{C}_{\mu}]+\frac{1}{g_{s}}\partial_{\mu}\theta\\&=\frac{1}{g_{s}}(D_{\mu}\theta)^{a}T^{a},\end{aligned}$$

其中按照当前结构常数约定

$$(D_{\mu}\theta)^{a}=\partial_{\mu}\theta^{a}-g_{s}f^{abc}\mathscr{C}_{\mu}^{b}\theta^{c}.$$

若规范轨道参数采用反向曲线 $U_{-\tau}$，上式整体变号；以下把正文采用的轨道方向固定为

$$\delta_{\theta}\mathscr{C}_{\mu}^{a}\equiv\left.\frac{\mathrm{d}\mathscr{C}_{\mu}^{a}(-\tau)}{\mathrm{d}\tau}\right|_{0}=-\frac{1}{g_{s}}(D_{\mu}\theta)^{a}.$$

这只是对规范轨道坐标方向的定义，此后所有 Jacobian 都使用同一方向。

对 Lorenz 型规范函数

$$G^{a}[\mathscr{C}](x)=\partial^{\mu}\mathscr{C}_{\mu}^{a}(x),$$

其轨道导数为

$$\delta_{\theta}G^{a}(x)=-\frac{1}{g_{s}}\partial_{x}^{\mu}D_{\mu}^{ab}(x)\theta^{b}(x).$$

因此泛函导数严格等于

$$g_{s}\frac{\delta G^{a}(x)}{\delta\theta^{b}(y)}=-\partial_{x}^{\mu}D_{\mu}^{ab}(x)\delta^{(4)}(x-y)\equiv\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}^{ab}(x,y),$$

即正文式 (7.19)。

在每条规范轨道与规范切片只有一个横截点的局部坐标片内，普通多维换元公式推广为

$$1=\Delta_{\mathrm{FP}}[\mathscr{C}]\int\mathcal{D}\theta\,\delta[G(\mathscr{C}^{\theta})],\qquad \Delta_{\mathrm{FP}}[\mathscr{C}]=\det\mathcal{M}_{\mathrm{FP}},$$

其中与 $\mathscr{C}$ 无关的常数行列式已吸收到路径积分整体归一化。Grassmann Gaussian 恒等式给

$$\int\mathcal{D}\bar{c}\,\mathcal{D}c\,\exp\left[\mathrm{i}\int\mathrm{d}^{4}x\,\bar{c}^{a}\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}^{ab}c^{b}\right]=\mathcal{N}_{\mathrm{gh}}\det\mathcal{M}_{\mathrm{FP}},$$

其中 $\mathcal{N}_{\mathrm{gh}}$ 与背景规范场无关。把零背景值相除即可消去它：

$$\frac{\Delta_{\mathrm{FP}}[\mathscr{C}]}{\Delta_{\mathrm{FP}}[0]}=\frac{\displaystyle\int\mathcal{D}\bar{c}\,\mathcal{D}c\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\int\mathrm{d}^{4}x\,\bar{c}\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}c}}{\displaystyle\int\mathcal{D}\bar{c}\,\mathcal{D}c\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\int\mathrm{d}^{4}x\,\bar{c}\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}[0]c}}.$$

为了得到一般协变 R_{ξ} 规范，引入辅助函数 $\omega^{a}(x)$ 以及归一化常数 $\mathcal{N}_{\xi}$，使

$$1=\mathcal{N}_{\xi}\int\mathcal{D}\omega\,\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2\xi}\int\mathrm{d}^{4}x\,\omega^{a}\omega^{a}\right].$$

把 $\delta[G]$ 替换为 $\delta[G-\omega]$ 并先对 ω 积分，得到规范固定权重

$$\exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}}{2\xi}\int \mathrm{d}^4x\,(\partial^\mu \mathscr{C}^a_\mu)^2\right],$$

对应

$$\mathcal{L}_{\mathrm{gf}} = -\frac{\hbar c}{2\xi}(\partial^\mu \mathscr{C}^a_\mu)^2.$$

与 Grassmann 行列式合并即得

$$\mathcal{L}_{\mathrm{gf+gh}} = -\frac{\hbar c}{2\xi}(\partial\cdot\mathscr{C}^a)^2 + \hbar c\,\bar c^a(-\partial^\mu D^{ab}_\mu)c^b.$$

最后展开伴随协变导数：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\mathrm{gh}} &= \hbar c\,\bar c^a\left[-\partial^\mu\left(\partial_\mu c^a - g_s f^{abc}\mathscr{C}^b_\mu c^c\right)\right]\\ &= -\hbar c\,\bar c^a\partial^2 c^a + \hbar c g_s f^{abc}\bar c^a\partial^\mu(\mathscr{C}^b_\mu c^c).\end{aligned}$$

对第二项分部积分并取边界项为零：

$$\int \mathrm{d}^4x\,\bar c^a\partial^\mu(\mathscr{C}^b_\mu c^c) = -\int \mathrm{d}^4x\,(\partial^\mu\bar c^a)\mathscr{C}^b_\mu c^c.$$

于是

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathrm{gh}} = -\hbar c\,\bar c^a\partial^2 c^a - \hbar c g_s f^{abc}(\partial^\mu\bar c^a)\mathscr{C}^b_\mu c^c,}$$

即正文式 (7.21)。第一项的逆核给鬼场传播子，第二项对 $\bar c, \mathscr{C}, c$ 的三阶泛函导数给鬼–反鬼–胶子顶角。 □

这两个场称为 Faddeev–Popov 鬼场。它们在 Lorentz 变换下是标量，却采用 Grassmann 反对易变量；这种“标量但反对易”的组合并不是新增一种可制备粒子，而是为了让 Grassmann 高斯积分精确产生规范轨道 Jacobian 的行列式。因而鬼场没有物理渐近外态，只能作为内部传播自由度进入微扰展开。式 (7.21) 的第二项给出鬼–反鬼–胶子耦合；在圈图中，它与协变量子化引入的非物理胶子偏振共同组成满足 Slavnov–Taylor 恒等式的规范不变组合。

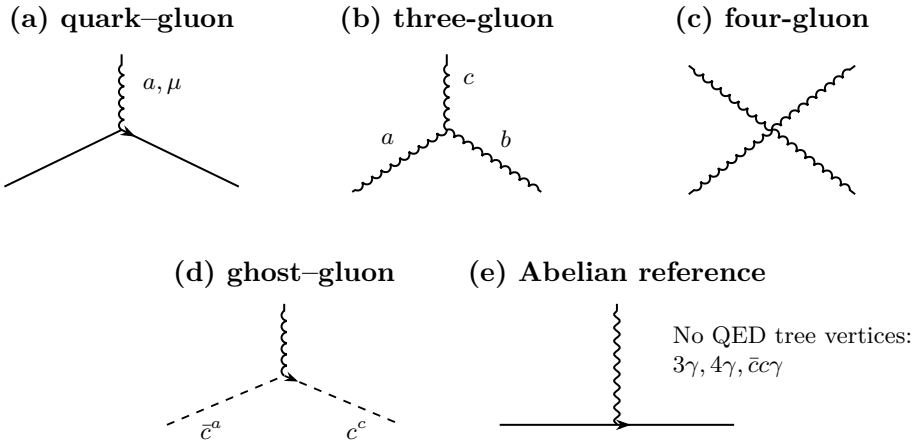


图 7.2: QCD 的基本微扰顶角。夸克–胶子、三胶子与四胶子顶角来自式 (7.16)；鬼场–胶子顶角来自规范固定的 Faddeev–Popov 行列式。

局域 $SU(N_c)$ 对称性同时固定了三类微扰结构：T^a 使夸克流携带颜色矩阵，$f^{abc}\neq 0$ 使场强非线性并产生三胶子与四胶子顶角，而同一个非阿贝尔协变导数使 Faddeev–Popov 行列式依赖规范场并产生相互作用鬼场。由这些结构读出的传播子与顶角规则共同决定后续 QCD 散射振幅。

7.2 微扰 QCD 与树级过程

上一节已经给出 QCD 作用量。对刚接触图规则的读者，最重要的不是先背图，而是知道图中的每个对象怎样由作用量产生。把作用量在真空附近按场的次数展开：二次项定义自由线性方程，其 Fourier 核的逆就是*传播子*；三次、四次项分别含三个、四个场因子，对这些场作泛函微分就得到相应*顶角因子*。再把顶角与外部在壳旋量、偏振矢量相连，并对内部线携带的未定四动量积分，才得到具体散射振幅。

一个 Feynman 图因此只是 Dyson–Wick 展开中某一组收缩的记号：外线指定渐近态，内部线记录传播子的动量核，顶点记录相互作用项。*树级*（tree level）指没有独立圈动量积分的最低非零微扰阶；*一圈*（one loop）则至少含一个独立 $\int \mathrm{d}^4k$。颜色生成元的非交换性会同时进入树图颜色因子和圈图群论系数。不同味夸克散射最适合作为第一个例子，因为它只有一条最低阶交换拓扑，可以先把 Dirac 自旋代数与颜色代数分开计算；湮灭过程和含外部胶子的过程随后只是在这两类代数之上增加新的拓扑与顶角。

7.2.1 QCD 图规则

外态归一化、整体四动量守恒 δ 函数和 SI 相空间前因子采用统一散射约定；图规则采用无量纲约化不变量振幅 $\mathcal{M}$，内部线与顶角如下。取 Feynman 规范 $\xi=1$。夸克和胶子的物理四动量分别记为 p^μ 与 k^μ，均具有 $\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$ 量纲。

夸克二次核的逆给出

$$\boxed{S_f(p)=\frac{\mathrm{i}(\not{p}+m_f c)}{p^2-m_f^2c^2+\mathrm{i}0^+}\,\delta_{ij},} \tag{7.22}$$

而 Feynman 规范下胶子二次核的逆为

$$\boxed{D^{ab}_{\mu\nu}(k)=\frac{-\mathrm{i}\delta^{ab}\eta_{\mu\nu}}{k^2+\mathrm{i}0^+}.} \tag{7.23}$$

这里 i,j 是基本表示颜色指标，a,b 是伴随表示指标。

夸克–胶子相互作用给出约化顶角

$$\boxed{V^{a\mu}_{q\bar q g}=-\mathrm{i}g_s\gamma^\mu T^a.} \tag{7.24}$$

这个顶角同时作用在两个彼此独立的空间上：γ^μ 作用在 Dirac 旋量指标，T^a 作用在夸克颜色指标。若入射夸克颜色为 j、出射夸克颜色为 i，则颜色振幅就是 $(T^a)_{ij}$；伴随指标 a 指明与该顶角相连的胶子颜色方向。所谓“胶子把夸克颜色从 j 变到 i”正是这个矩阵元的物理含义，而不是额外附加在图上的规则。

整体相位由全书统一的 $S=\mathcal{T}\exp\!\left[(\mathrm{i}/\hbar c)\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{L}_{\mathrm{int}}\right]$ 约定固定；所有过程必须在同一约定下相干求和。

三条胶子动量 p,q,r 全部取为流入顶角并满足 $p+q+r=0$ 时，三胶子顶角为

$$\boxed{V^{abc,\mu\nu\rho}_{3g}(p,q,r)=-g_s f^{abc}\Big[\eta^{\mu\nu}(p-q)^\rho+\eta^{\nu\rho}(q-r)^\mu+\eta^{\rho\mu}(r-p)^\nu\Big].} \tag{7.25}$$

动量差来自 Yang–Mills 三次项中的导数，而 f^{abc} 保留了非阿贝尔颜色结构。四胶子顶角不含额外动量因子；对全部流入的指标 $(a,\mu),(b,\nu),(c,\rho),(d,\sigma)$，

$$\begin{aligned}V^{abcd,\mu\nu\rho\sigma}_{4g}=-\mathrm{i}g_s^2\Big[&f^{abe}f^{cde}(\eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma}-\eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho})\\&+f^{ace}f^{bde}(\eta^{\mu\nu}\eta^{\rho\sigma}-\eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho})\\&+f^{ade}f^{bce}(\eta^{\mu\nu}\eta^{\rho\sigma}-\eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma})\Big].\end{aligned}$$

改变“全部流入”的动量方向或结构常数的指标顺序会改变某些中间符号；可观测量要求的是同一作用量约定下全部图的一致组合。

规范固定还产生鬼场传播子

$$D^{ab}_{\mathrm{gh}}(k)=\frac{\mathrm{i}\delta^{ab}}{k^2+\mathrm{i}0^+},$$

以及由 $-\hbar c g_s f^{abc}(\partial^\mu \bar{c}^a)\mathscr{C}^b_\mu c^c$ 直接读出的鬼–反鬼–胶子顶角。若反鬼四动量 k^μ 流入顶角，约化顶角因子为 $-g_s f^{abc}k^\mu$（整体 i 相位依全书统一 S 矩阵约定固定）。鬼场只出现在内部线中，不属于物理渐近态；它在圈图中补偿协变量子化引入的非物理规范自由度。

7.2.2 不同味的 $qq' \to qq'$

QCD 树图里同时出现自旋迹与颜色代数。最适合第一次把两者分开的过程，是两个不同味夸克的弹性散射：味不同排除了交换同种费米子的 u 道图，只剩单胶子 t 道。先保留两个夸克质量

$$q(p_1,i;m_1)+q'(p_2,j;m_2)\longrightarrow q(p_3,k;m_1)+q'(p_4,l;m_2),$$

并定义

$$s=(p_1+p_2)^2,\qquad t=(p_1-p_3)^2,\qquad u=(p_1-p_4)^2.$$

外腿质量壳条件给出严格恒等式

$$\boxed{s+t+u=2(m_1^2+m_2^2)c^2.} \tag{7.26}$$

因此无质量关系 $s+t+u=0$ 只在最后取 $m_1,m_2\to 0$ 时出现。

(a) $qq'\to qq'$ **(b)** $q\bar{q}\to gg$**:** $t+u+s$

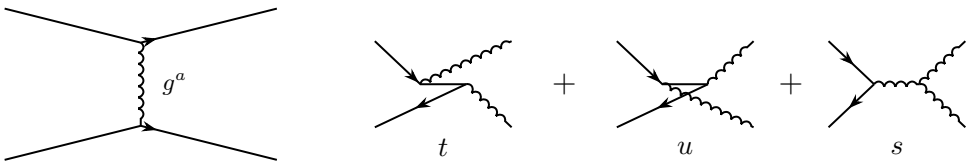


图 7.3: 左：不同味的 $qq'\to qq'$ 只有单胶子 t 道交换。右：$q\bar{q}\to gg$ 必须把夸克交换的两种排序与非阿贝尔 s 道三胶子图相干相加，Ward 恒等式才成立。

图 7.3 左图对应本小节唯一的 t 道收缩；右图将在后面的 $q\bar{q}\to gg$ 中使用，其中两种夸克线排序和三胶子图必须在振幅层相干相加。

沿两条费米子线写振幅，并省去所有图共有的整体相位，得到

$$\boxed{\mathcal{M}_{qq'}=\frac{g_s^2}{t}\big[\bar{u}(p_3)\gamma^\mu T^a_{ki}u(p_1)\big]\big[\bar{u}(p_4)\gamma_\mu T^a_{lj}u(p_2)\big].} \tag{7.27}$$

颜色指标和自旋指标作用在不同张量因子上，因此平方振幅可以把两类求和分别完成。记

$$\Sigma_{12}\equiv(m_1^2+m_2^2)c^2.$$

对一般 $SU(N_c)$ 且 $T_F=1/2$，初态颜色平均给 $(N_c^2-1)/(4N_c^2)$；完整有限质量 Dirac 迹给出

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}(qq'\to qq')|^2}=g_s^4\frac{N_c^2-1}{2N_c^2}\frac{(s-\Sigma_{12})^2+(u-\Sigma_{12})^2+2t\Sigma_{12}}{t^2}.} \tag{7.28}$$

连续取 $m_1,m_2\to 0$ 后才得到

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}(qq'\to qq')|^2}_{m_1=m_2=0}=g_s^4\frac{N_c^2-1}{2N_c^2}\frac{s^2+u^2}{t^2}.} \tag{7.29}$$

物理 QCD 再取 $N_c=3$，颜色系数为 $4/9$。

以下角分布专门讨论无质量子模型。在质心系中

$$t = -\frac{s}{2}(1-\cos\theta), \qquad u = -\frac{s}{2}(1+\cos\theta).$$

代入统一的二体相空间公式并用 $g_s^2 = 4\pi\alpha_s$，得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma(qq' \to qq')}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\hbar^2\alpha_s^2}{8s}\,\frac{N_c^2-1}{N_c^2}\,\frac{4+(1+\cos\theta)^2}{(1-\cos\theta)^2}.} \tag{7.30}$$

对 $N_c = 3$，前因子化为 $\hbar^2\alpha_s^2/(9s)$。式 (7.30) 可分成运动学形状与整体尺度。定义

$$K_{qq'}(\theta) \equiv \frac{4+(1+\cos\theta)^2}{(1-\cos\theta)^2}. \tag{7.31}$$

图 7.4 画出 $K_{qq'}(\theta)/K_{qq'}(90^\circ)$。对数纵轴把前向增强直接显示为随 $\theta \to 0$ 的快速增长；曲线逐点由正文树级截面的角因子计算，没有引入拟合参数。

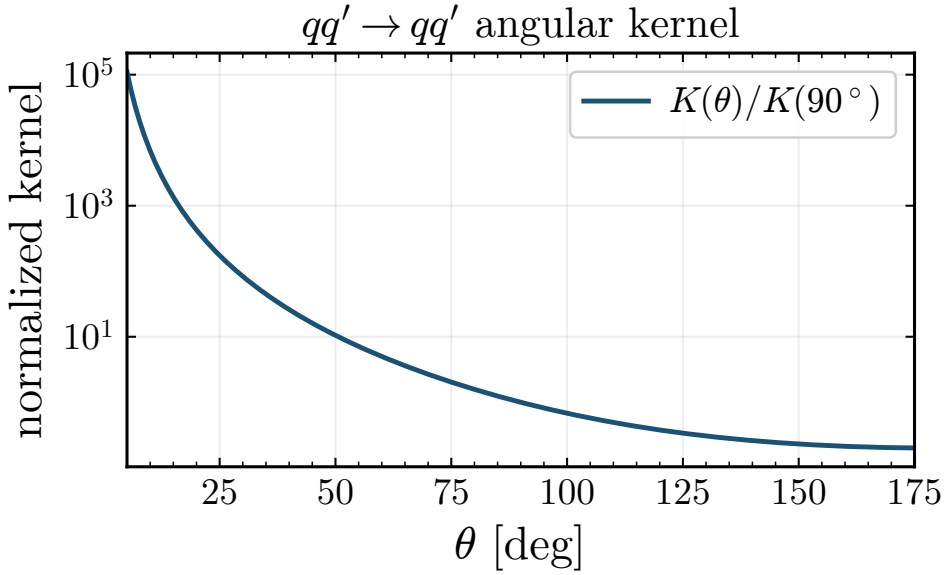


图 7.4: 由式 (7.31) 直接计算的不同味 $qq' \to qq'$ 树级角分布核，并以 90° 的值归一化。前向增强来自无质量 t 道胶子传播子的 $1/t^2$ 结构。

$\theta \to 0$ 的前向增强来自无质量 t 道传播子的长程奇异性，与 QED 的 Coulomb 交换具有相同的运动学来源。图中的夸克、胶子外腿与实验直接看到的强子属于不同描述层级。

在足够大的动量转移下，碰撞的短时间、短距离部分可用近似自由的夸克或胶子线描述；参与这种硬子过程的夸克、反夸克和胶子统称为**部分子**（parton）。长距离强相互作用又把有色部分子组织成无色强子，所以探测器不能孤立读取单个部分子。

高能末态部分子先发生软–共线 QCD 辐射，随后在强耦合长距离区转化成颜色单态强子；这个从有色部分子描述过渡到实际强子末态的非微扰过程称为**强子化**（hadronization）。实验中不会把某个理论部分子与某个单独强子一一对应，而是用指定的喷注算法把方向接近的一组末态强子聚类成**喷注**（jet）。因此“一个 jet”首先是一个红外安全的测量定义，其能量和方向在高能极限下追踪产生它的硬部分子。有限的强子喷注截面必须把短程部分子振幅、强子长程结构、软–共线辐射以及喷注算法定义放在同一因子化计算中。

7.2.3 湮灭过程与颜色多重度

交叉关系把同一个夸克–胶子顶角组织成不同的散射通道。考虑不同味的 $q\bar{q} \to Q\bar{Q}$，先保留初态质量 m_q 与末态质量 m_Q；树级只有 s 道胶子交换。由两端夸克–胶子顶角和中间胶子传播子组成的树级振幅为

$$\boxed{\mathcal{M}(q\bar{q} \to Q\bar{Q}) = \frac{g_s^2}{s}[\bar{v}(p_2)\gamma^\mu T^a u(p_1)][\bar{u}(p_3)\gamma_\mu T^a v(p_4)].} \tag{7.32}$$

对初态自旋和颜色平均、对末态求和后，记

$$\Sigma_{qQ} \equiv (m_q^2 + m_Q^2)c^2,$$

一般 $SU(N_c)$ 的有限质量结果为

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}(q\bar{q} \to Q\bar{Q})|^2} = g_s^4 \frac{N_c^2 - 1}{2N_c^2} \frac{(t - \Sigma_{qQ})^2 + (u - \Sigma_{qQ})^2 + 2s\Sigma_{qQ}}{s^2}.} \tag{7.33}$$

外腿质量壳条件给

$$s + t + u = 2(m_q^2 + m_Q^2)c^2 = 2\Sigma_{qQ}.$$

只有在 $m_q, m_Q \to 0$ 的连续极限中才退化为

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} \longrightarrow g_s^4 \frac{N_c^2 - 1}{2N_c^2} \frac{t^2 + u^2}{s^2}.$$

这样同一个公式同时覆盖轻味产生与重味阈值以上的树级部分子过程；计算有限质量截面时，m_Q 还会通过二体相空间速度 $\beta_Q = \sqrt{1 - 4m_Q^2c^2/s}$ 进入末态相空间。

颜色多重度在电磁产生中更直接。电磁流在颜色指标上严格对角，单个光子–夸克顶角的颜色张量是 δ_{ij}。因此末态颜色求和给出

$$\sum_{i,j=1}^{N_c} \delta_{ij}\delta_{ij} = N_c.$$

在无质量树级子模型中，$e^+e^- \to \gamma^* \to q_f\bar{q}_f$ 的 Dirac 迹与 $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ 相同，只多出电荷因子 Q_f^2 与上述颜色迹。于是单个开放夸克味满足

$$\boxed{\sigma(e^+e^- \to q_f\bar{q}_f) = N_c Q_f^2 \, \sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-).} \tag{7.34}$$

定义包容强子产生比

$$R(s) = \frac{\sigma(e^+e^- \to \text{强子})}{\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)},$$

在把活跃夸克味定义为该能量下允许产生、并对这些活跃味采用无质量树级子模型时，得到

$$\boxed{R_0(s) = N_c \sum_{f \text{ 开放}} Q_f^2.} \tag{7.35}$$

这条关系把不可直接观测的颜色简并度转化为包容截面的台阶结构：当质心能量跨过新的夸克产生阈值，可参与求和的味数增加。强相互作用的次领阶修正不会改变 $N_c Q_f^2$ 的来源，而是在每个近似无质量的活跃味上加入红外安全的有限校正。

7.2.4 $q\bar{q} \to gg$ 与 Ward 抵消

QED 的 Compton 散射中，两种费米子线排序相加已经足以满足 Ward 恒等式。QCD 的 $q\bar{q} \to gg$ 还包含 s 道三胶子图，因为两种夸克交换图的颜色算符分别按 T^aT^b 与 T^bT^a 排列；它们的差不是零，而是

$$T^aT^b - T^bT^a = [T^a, T^b] = \mathrm{i}f^{abc}T^c.$$

因此仅保留两张夸克交换图时，纵向收缩留下一个系数为 $\mathrm{i}f^{abc}T^c$ 的费米子流。三胶子顶角含同一个结构常数，其纵向收缩给出大小相同、符号相反的项。把三张树图写成

$$\boxed{\mathcal{M}_{ab}^{\mu\nu} = \mathcal{M}_{t,ab}^{\mu\nu} + \mathcal{M}_{u,ab}^{\mu\nu} + \mathcal{M}_{s,ab}^{\mu\nu}.} \tag{7.36}$$

对任一外胶子作纵向替换后，完整和满足

$$\boxed{k_{1\mu}\mathcal{M}_{ab}^{\mu\nu}=0, \qquad k_{2\nu}\mathcal{M}_{ab}^{\mu\nu}=0.} \tag{7.37}$$

这条关系表明胶子自相互作用由非阿贝尔规范不变性固定，并在树级 S 矩阵中保证非物理纵向偏振相消。

不同味夸克散射把一般 $SU(N_c)$ 的颜色平均压缩成 QCD 中熟悉的 4/9；交叉关系给出夸克–反夸克湮灭核；电磁产生中的末态颜色求和把 N_c 直接写进包容 R 比。$q\bar{q}\to gg$ 则进一步表明，非阿贝尔颜色算符的不对易性与三胶子自相互作用是同一规范结构的两个方面。圈图中，正是这些规范场和鬼场自由度共同改变强耦合的尺度运行并产生渐近自由。

相同味夸克散射比不同味过程多出一个不可回避的新结构：末态两个夸克完全相同，因此把两条外费米子线互换后得到的 u 道图与原来的 t 道图必须相干相加，而且 Fermi 统计给出相对负号。于是

$$\boxed{\mathcal{M}(qq\to qq)=\mathcal{M}_t-\mathcal{M}_u,} \tag{7.38}$$

其中 $\mathcal{M}_t$ 就是式 (7.27) 的同味版本，$\mathcal{M}_u$ 由 $p_3\leftrightarrow p_4$ 即 $t\leftrightarrow u$ 得到。对一般 $SU(N_c)$、无质量夸克，初态自旋和颜色平均后的结果为

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}(qq\to qq)|^2}=g_s^4\left\{\frac{N_c^2-1}{2N_c^2}\left[\frac{s^2+u^2}{t^2}+\frac{s^2+t^2}{u^2}\right]-\frac{N_c^2-1}{N_c^3}\frac{s^2}{tu}\right\}.} \tag{7.39}$$

前两个平方项只是不同味结果及其交换像；第三项才是相同费米子交换的干涉。它同时依赖 Dirac 线的交换和颜色矩阵的非平凡收缩，不能通过把两个 Rutherford 型概率直接相加得到。物理 QCD 取 $N_c=3$ 后

$$\overline{|\mathcal{M}|^2}=g_s^4\left[\frac{4}{9}\frac{s^2+u^2}{t^2}+\frac{4}{9}\frac{s^2+t^2}{u^2}-\frac{8}{27}\frac{s^2}{tu}\right].$$

同一个四费米子解析振幅还把 $qq\to qq$ 与 $q\bar{q}\to q\bar{q}$ 连接起来。把一条外夸克从末态交叉到初态，相应四动量反号并把 u 型自旋子换成 v 型自旋子，Mandelstam 不变量随之置换。对相同味无质量 $q\bar{q}\to q\bar{q}$，树级同时存在 s 道湮灭与 t 道散射，结果为

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}(q\bar{q}\to q\bar{q})|^2}=g_s^4\left\{\frac{N_c^2-1}{2N_c^2}\left[\frac{s^2+u^2}{t^2}+\frac{t^2+u^2}{s^2}\right]-\frac{N_c^2-1}{N_c^3}\frac{u^2}{st}\right\}.} \tag{7.40}$$

这说明“交叉对称”不是把截面公式中的字母机械互换，而是先对解析振幅做外腿交叉，再重新进行物理通道的自旋、颜色平均；相同粒子统计和颜色干涉必须一起保留。

把式 (7.39) 与 DP94 中的 $qg\to qg$、$gg\to gg$ 合在一起，QCD 的树级硬散射已经显出一个统一结构：运动学奇点由传播子通道决定，颜色系数由表示和生成元收缩决定，而完全相同外态还要求加入量子统计的交换干涉。后续的 PDF 因子化和喷注可观测量，就是把这些短程核嵌入强子初态并与软–共线长程结构分离。

前面的 $q\bar{q}\to gg$ 已经说明：一旦外态含胶子，非阿贝尔三胶子顶角不再是可有可无的修正，而是 Ward 恒等式所要求的树级组成部分。要把强子对撞机中最常见的 Born 硬核补齐，还需要再看两个含初态胶子的通道 $qg\to qg$ 与 $gg\to gg$。它们的意义不只是“再多算两个过程”：前者同时包含基本表示与伴随表示的颜色代数，后者则完全由胶子自相互作用组成，因而把 C_F 与 C_A 在可观测散射核中的不同角色直接显露出来。

先保留夸克质量 m_q，取

$$q(p_1,i)+g(k_1,a)\to q(p_2,j)+g(k_2,b), \qquad p_1^2=p_2^2=m_q^2c^2, \qquad k_1^2=k_2^2=0,$$

并定义

$$s=(p_1+k_1)^2, \qquad t=(p_1-p_2)^2, \qquad u=(p_1-k_2)^2, \qquad s+t+u=2m_q^2c^2.$$

树级振幅由 s、u 道夸克交换以及 t 道胶子交换三部分组成。把外胶子偏振矢量记为 $\varepsilon_\mu(k_1)$ 与 $\varepsilon_\nu^*(k_2)$，则可写

成

$$\boxed{\mathcal{M}_{qg}(m_q)=g_s^2\,\bar u(p_2)\Big[T^bT^a\,\gamma^\nu\frac{\not p_1+\not k_1+m_qc}{s-m_q^2c^2}\gamma^\mu+T^aT^b\,\gamma^\mu\frac{\not p_1-\not k_2+m_qc}{u-m_q^2c^2}\gamma^\nu +\frac{\mathrm{i}f^{abc}T^c}{t}\,\Gamma^{\rho\mu\nu}(p_1-p_2,k_1,-k_2)\gamma_\rho\Big]u(p_1)\,\varepsilon_\mu(k_1)\varepsilon^*_\nu(k_2).} \tag{7.41}$$

其中 $\Gamma^{\rho\mu\nu}$ 是前文已经由 $F^a_{\mu\nu}F^{a\mu\nu}$ 推出的三胶子顶角张量。第一条腿属于 t 道内部胶子；因为三胶子规则把三条动量都定义为流入顶角，所以它携带的是 $p_1-p_2=k_2-k_1$，并满足 $(p_1-p_2)+k_1-k_2=0$。这条动量和是使用顶角公式前必须先做的检查。三项的相对系数由同一个协变导数与场强张量固定；若去掉第三项，纵向偏振替换不会相消。

有限 m_q 的振幅由式 (7.41) 完整定义。强子对撞机的轻 parton Born 核进一步取严格连续极限 $m_q\to 0$；此时 $s+t+u=0$。对初态夸克的 N_c 个颜色和两个自旋、初态胶子的 N_c^2-1 个颜色和两个物理偏振平均，并对末态求和，得到无质量部分子极限的闭式

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}(qg\to qg)|^2}=g_s^4(s^2+u^2)\left[\frac{1}{t^2}-\frac{C_F}{C_A}\frac{1}{su}\right],\qquad C_F=\frac{N_c^2-1}{2N_c},\quad C_A=N_c.} \tag{7.42}$$

这里第一项是前向 t 道胶子交换产生的强增强，第二项来自夸克交换与非阿贝尔颜色排序之间的相干组合。对 QCD 的 $N_c=3$，$C_F/C_A=4/9$，恢复常用的

$$\overline{|\mathcal{M}|^2}=g_s^4(s^2+u^2)\left(\frac{1}{t^2}-\frac{4}{9su}\right).$$

由于物理区 $s>0$、$t<0$、$u<0$，第二项实际上为正；写成 $-1/(su)$ 的形式是为了保持交叉对称的 Mandelstam 结构。

纯胶子散射

$$g(k_1,a)+g(k_2,b)\to g(k_3,c)+g(k_4,d)$$

包含 s,t,u 三个三胶子交换图以及一个四胶子接触图。用 Jacobi 恒等式把接触项分配到三个交换道后，完整树级振幅可按伴随表示颜色张量写成

$$\boxed{\mathcal{M}^{abcd}=g_s^2\left[f^{abe}f^{cde}\mathcal{K}_s+f^{ace}f^{bde}\mathcal{K}_t+f^{ade}f^{bce}\mathcal{K}_u\right],} \tag{7.43}$$

其中 $\mathcal{K}_s,\mathcal{K}_t,\mathcal{K}_u$ 包含相应交换图与四胶子接触项的洛伦兹结构。单独任何一项都依赖规范选择；只有它们的完整和在外腿上满足 Ward 恒等式。对一般 $SU(N_c)$ 完成颜色、偏振求和与初态平均后得到

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}(gg\to gg)|^2}=\frac{4g_s^4C_A^2}{N_c^2-1}\left(3-\frac{su}{t^2}-\frac{st}{u^2}-\frac{tu}{s^2}\right).} \tag{7.44}$$

对 $N_c=3$，整体颜色系数成为 $9/2$。与 qq' 或 qg 相比，式 (7.44) 同时在 $t\to 0$ 与 $u\to 0$ 出现交换增强，反映了两个完全相同的无质量规范玻色子既可沿前向也可沿后向交换。式中的 C_A^2 还直接表明：胶子自相互作用的强度由伴随表示 Casimir 控制，而不是由夸克的 C_F 控制。

对于任意无质量 $2\to 2$ Born 过程，统一相空间关系为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}t}=\frac{\hbar^2}{16\pi s^2}\overline{|\mathcal{M}|^2}. \tag{7.45}$$

因此 式 (7.42)(7.44) 已经足以直接生成角分布。图 7.5 把 $N_c=3$ 时的无量纲 Born 核除以各自在 90° 的值；这样既去掉共同的 g_s^4 与 $1/s$ 尺度，又保留由交换道和颜色结构决定的角形状。

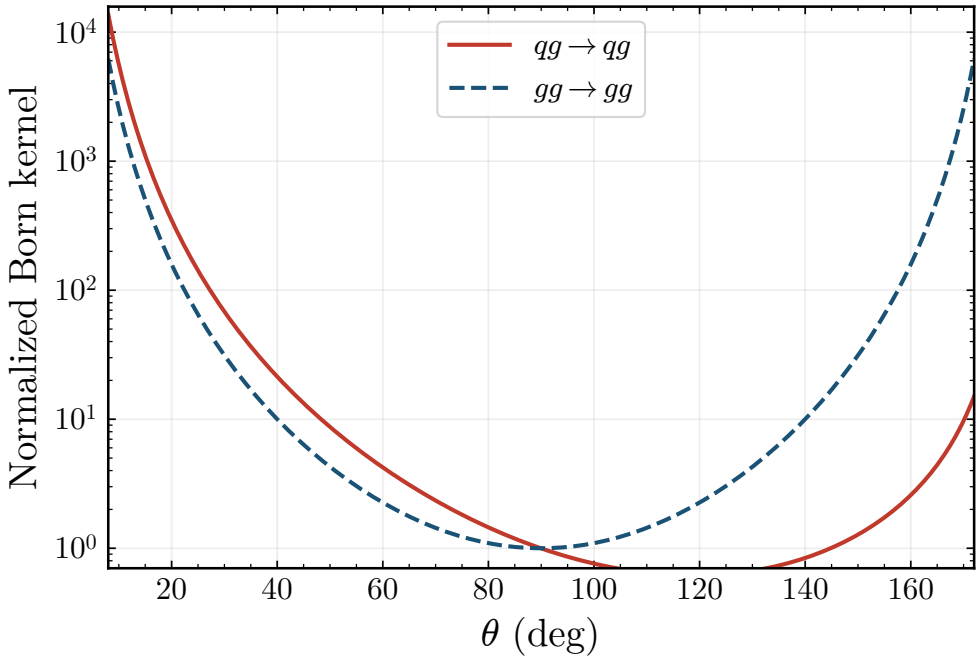


图 7.5: QCD 中 $qg \to qg$ 与 $gg \to gg$ 的树级无量纲角分布核，均按 90° 归一化。qg 通道主要显示 t 道前向增强；gg 通道还因相同外胶子而出现明显的后向交换增强。曲线由式 (7.42)(7.44) 逐点计算。

7.3 重整化与长短程尺度分离

树级振幅回答的是“在一个给定尺度上，颜色荷怎样交换”；它还没有回答同一个实验若把动量转移提高十倍，应该继续使用同一个 g_s，还是把量子涨落吸收到一个新的有效耦合里。这个问题与 QED 真空极化完全同类，第一次必须在圈图中处理。区别在于 QCD 的胶子自己也带颜色，所以除了夸克环的屏蔽，还存在纯规范场与鬼场共同产生的非阿贝尔贡献。

重整化解决的是*紫外尺度依赖*：圈积分遍历任意大的虚内部动量，正则化以后出现的局域紫外发散被吸收到作用量中已经允许的场与参数定义中。这里要区分三个量。*裸参数* $g_{s,B}$ 是调节后的作用量中尚未按实验尺度定义的参数；*重整化耦合* $g_s(\mu)$ 是在一个人为选定的动量尺度 μ 上定义的有限参数；*重整化尺度* μ 则是规定“在哪个动量尺度上给有限参数下定义”的参考动量。改变 μ 不会改变实验装置，只会重新分配“参数本身”与“显式圈修正”各承担多少尺度依赖。物理可观测量对这个人为参考点不变，因此当 μ 改变时 $g_s(\mu)$ 必须同步改变来补偿显式对数。这种在保持裸理论不变时比较不同参数定义点的连续变换称为*重整化群*（renormalization group, RG）；对规范耦合而言，它具体表现为耦合参数沿重整化尺度的连续流动。对规范耦合，最终只需知道规范动能 $\mathcal{F}_{\mu\nu}^2$ 的紫外重整化，就能得到 $g_s(\mu)$ 的尺度方程。这个步骤只依赖短距离量子涨落，因此先在一般规范群和一般物质表示下完成，最后才代入 QCD 的 $SU(N_c)$ 基本表示夸克。

高能强子反应随后还会遇到另一种、逻辑上独立的长距离问题：实或虚胶子可以变得很软，近无质量部分子也可以变得共线。这些红外增强不能用紫外重整化消去。所谓*因子化*，是把同一个可观测量系统地写成“可由短距离微扰计算的硬系数”与“包含长距离强子结构的普适矩阵元”的乘积或卷积。人为引入的*因子化尺度* μ_{F} 规定两部分在哪个虚度或横动量附近分界；改变 μ_{F} 会同时改变硬系数与长程矩阵元，但完整可观测量保持不变。*部分子分布函数*（parton distribution function, PDF）就是最常见的这类长程矩阵元：它用规范不变的非局域场算符描述强子在给定纵向动量分数上的夸克或胶子内容。PDF 随 μ_{F} 的变化服从一个卷积型重整化群方程；其最常用形式称为 DGLAP 方程，名字来自 Dokshitzer、Gribov–Lipatov、Altarelli–Parisi。DGLAP 的核正是后面由共线分裂计算出的 $P_{ij}(z)$。因此“耦合运行”描述紫外定义点 μ 改变时 g_s 怎样变，“PDF 演化”描述长短程分界 μ_{F} 改变时强子矩阵元怎样重排；二者来自不同积分区域，也对应不同的任意尺度。

7.3.1 一圈强耦合运行

真正需要求解的是耦合随尺度变化的微分方程。对任意无量纲耦合 $g_s(\mu)$，其β 函数定义为在裸理论保持不变时对重整化尺度求对数导数，

$$\beta(g_s) \equiv \mu \frac{\mathrm{d}g_s}{\mathrm{d}\mu}.$$

因此 $\beta < 0$ 表示把实验分辨率推向更高动量时有效耦合减小，$\beta > 0$ 则相反。渐近自由正是高动量极限中 $g_s(\mu) \to 0$：分辨率越高，短距离颜色相互作用越弱。

规范动能系数的圈修正可以用背景场方法隔离。这里的背景场方法把同一个规范场写成“外部背景 + 量子涨落”两部分：背景只作为生成有效作用量的外部参数，量子涨落才在路径积分中被积分。最后对背景有效作用量取变分即可读取同一 QCD 规范场的物理顶角与二点函数。只对量子涨落做规范固定以后，背景变量仍保持显式规范协变。它的关键好处是背景场仍按普通非阿贝尔规范变换协变，因此“耦合常数怎样重整化”和“背景胶子场怎样重整化”不能彼此独立，而满足

$$\boxed{Z_g Z_{\mathscr{C}}^{1/2} = 1.} \tag{7.46}$$

于是只要求出背景胶子二点函数的紫外系数，就能读出一圈 β 函数。背景规范不变性同时要求该二点自能对外部四动量横向；在一般非阿贝尔规范中，这类约束通常统称为 Slavnov–Taylor 恒等式。结合 Lorentz 协变性，自能只能写成

$$\Pi^{ab}_{\mu\nu}(q) = \delta^{ab}(q^2\eta_{\mu\nu} - q_\mu q_\nu)\Pi_g(q^2),$$

所以紫外发散只能改变同一个局域规范动能算符的系数。

一圈贡献分成两类物理上不同、但都必须以规范不变组合读取的部分。先把横向二点函数的标量系数定义为

$$\Pi^{ab}_{X,\mu\nu}(q) = \delta^{ab}(q^2\eta_{\mu\nu} - q_\mu q_\nu)\Pi_X(q^2), \qquad X \in \{\mathrm{matter}, g + \mathrm{gh}\}.$$

若第 f 个活跃 Dirac 费米子属于颜色表示 R_f，闭合费米子线的颜色迹给出 $T(R_f)$。采用 $d = 4 - 2\epsilon$ 与 $1/\bar{\epsilon} \equiv 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$，全部物质场的一圈紫外极点满足

$$\boxed{\Pi_{\mathrm{matter}}(q^2)\Big|_{\mathrm{UV}} = \frac{g_s^2}{(4\pi)^2}\left[-\frac{4}{3}\sum_f T(R_f)\right]\frac{1}{\bar{\epsilon}}.} \tag{7.47}$$

QCD 的活跃夸克随后才取 $R_f = F$，于是 $\sum_f T(R_f) = n_f T_F$。胶子涨落与 Faddeev–Popov 鬼场必须共同求和；在背景场 Feynman 规范中，它们对同一横向标量系数的总紫外极点为

$$\boxed{\Pi_{g+\mathrm{gh}}(q^2)\Big|_{\mathrm{UV}} = \frac{g_s^2}{(4\pi)^2}\left(+\frac{11}{3}C_A\right)\frac{1}{\bar{\epsilon}}.} \tag{7.48}$$

胶子与鬼场的单图系数依赖规范参数；背景规范不变的总和才对应局域算符 $\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\mathcal{F}^{a\mu\nu}$ 的重整化系数。

两类贡献首先合并成一般规范群与一般 Dirac 物质表示的一圈系数

$$\boxed{\beta_0 = \frac{11}{3}C_2(G) - \frac{4}{3}\sum_f T(R_f).} \tag{7.49}$$

这里 $C_2(G)$ 是伴随表示的二次 Casimir。对 $SU(N_c)$ QCD，所有活跃夸克都在基本表示，因此

$$\beta_0^{\mathrm{QCD}} = \frac{11}{3}C_A - \frac{4}{3}T_F n_f = \frac{11}{3}N_c - \frac{2}{3}n_f. \tag{7.50}$$

最后取 $N_c = 3$，才得到

$$\boxed{\beta_0 = 11 - \frac{2}{3} n_f.} \tag{7.51}$$

这里的“活跃夸克味”指在当前动量尺度上不能被当作远重于过程而积分消去的夸克种类；当尺度跨过重夸克质量阈值时，n_f 才相应改变。物理可达的活跃味数满足 $\beta_0 > 0$。所谓屏蔽是量子真空极化使较远距离看到的有效荷减弱；非阿贝尔胶子自相互作用产生符号相反的反屏蔽，而在 QCD 中后者强于夸克圈的屏蔽。图 7.6 直接把式 (7.51) 分解成两类一圈贡献：规范场与鬼场的总和固定给 $+11$，每增加一个活跃 Dirac 夸克味都会加入 $-2/3$ 的屏蔽。两者的交点在形式上位于 $n_f = 16.5$；因此整数 $n_f \le 16$ 时一圈系数仍为正，而实际 QCD 的活跃味数更小。

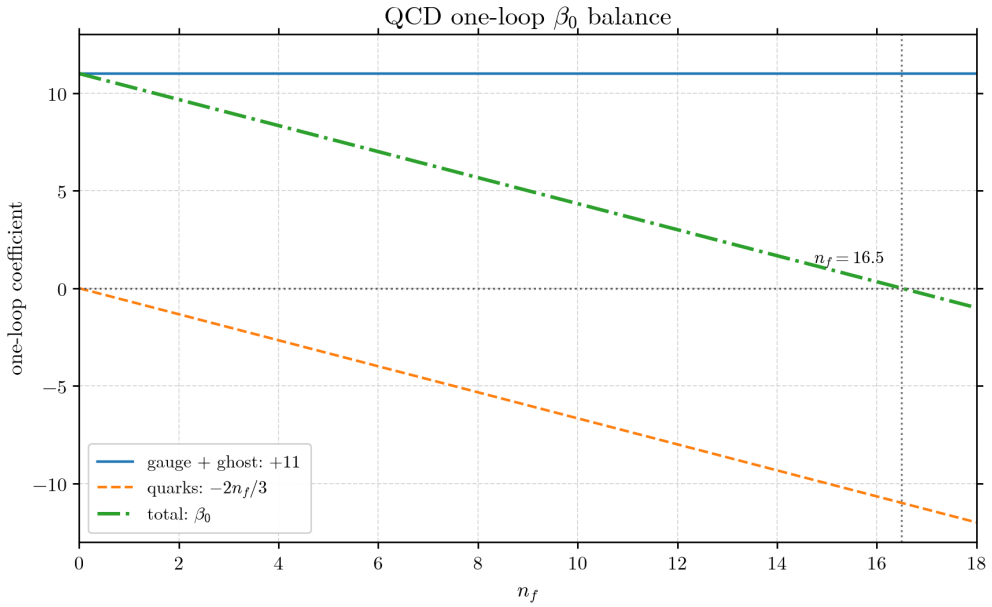


图 7.6: $SU(3)$ 一圈 β_0 的两类量子贡献。规范场与鬼场必须作为规范不变组合共同读取，给出固定的反屏蔽项 $+11$；夸克真空极化给出随活跃味数线性增长的屏蔽项 $-2n_f/3$。实线总和正是式 (7.51)。

在 $d = 4 - 2\epsilon$ 维中，裸耦合与重整化耦合的关系写成

$$\boxed{g_{s,B} = \mu^{\epsilon} Z_g g_s, \qquad Z_g = 1 - \frac{\beta_0}{2} \frac{g_s^2}{(4\pi)^2} \frac{1}{\bar{\epsilon}} + \mathcal{O}(g_s^4).} \tag{7.52}$$

其中 $g_{s,B}$ 是裸耦合，因而不依赖人为引入的重整化尺度 μ。同一 $\overline{\text{MS}}$ 裸参数推导已由式 (3.211)(3.212) 建立；把式 (7.52) 的 $1/\bar{\epsilon}$ 残数和已经由规范场、鬼场、夸克圈计算得到的 β_0 代入该一般关系，得到

$$\boxed{\begin{aligned} \mu \frac{\mathrm{d} g_s}{\mathrm{d}\mu} &= -\frac{\beta_0}{16\pi^2} g_s^3 + \mathcal{O}(g_s^5), \\ \mu \frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\mu} &= -\frac{\beta_0}{2\pi} \alpha_s^2 + \mathcal{O}(\alpha_s^3). \end{aligned}} \tag{7.53}$$

其中 $\alpha_s = g_s^2/(4\pi)$。此处采用的重整化尺度 μ、硬尺度 $\mathcal{Q}$、阈值尺度 μ_h 与 Λ_{QCD} 统一具有物理动量量纲，单位均为 $\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$；对应能量尺度为 $c\mu$，对应 QCD 长度尺度定义为

$$\lambda_{\text{QCD}} \equiv \frac{\hbar}{\Lambda_{\text{QCD}}}.$$

因此 $\mathcal{Q}^2/\Lambda_{\text{QCD}}^2$ 与 $\mu_h/\Lambda_{\text{QCD}}$ 都是无量纲比。正的 β_0 使 α_s 随硬动量尺度升高而减小，这就是渐近自由。

在固定活跃味数的区间内积分一圈方程，得到

$$\boxed{\alpha_s^{(n_f)}(\mathcal{Q}) = \frac{4\pi}{\beta_0^{(n_f)} \ln[\mathcal{Q}^2/(\Lambda_{\mathrm{QCD}}^{(n_f)})^2]}.} \tag{7.54}$$

$\Lambda_{\mathrm{QCD}}^{(n_f)}$ 是该有效理论区间的积分常数，不是可以由一圈微扰直接计算的强子质量。$\mathcal{Q} \to \infty$ 时 $\alpha_s \to 0$；当 $\mathcal{Q}$ 降到与 Λ_{QCD} 同阶时，一圈展开失去控制，但这一失效本身并不构成禁闭的微扰证明。

重夸克阈值把尺度轴分成不同的有效理论区间。设重夸克质量为 m_h，在匹配动量 $\mu_h \sim m_h c$ 处，最低非平凡阈值精度下要求两侧耦合连续，

$$\boxed{\alpha_s^{(n_f)}(\mu_h) = \alpha_s^{(n_f-1)}(\mu_h) + \text{高阶阈值修正}.} \tag{7.55}$$

把一圈解代入连续条件，可把相邻区间的积分常数连接为

$$\boxed{\Lambda_{\mathrm{QCD}}^{(n_f-1)} = \mu_h \left(\frac{\Lambda_{\mathrm{QCD}}^{(n_f)}}{\mu_h} \right)^{\beta_0^{(n_f)}/\beta_0^{(n_f-1)}}.} \tag{7.56}$$

因此精确的运行耦合不是一条固定 n_f 的曲线，而是“区间内运行 + 阈值处匹配”的分段解；更高精度时还必须同时提高 β 函数阶数和阈值退耦系数的阶数。

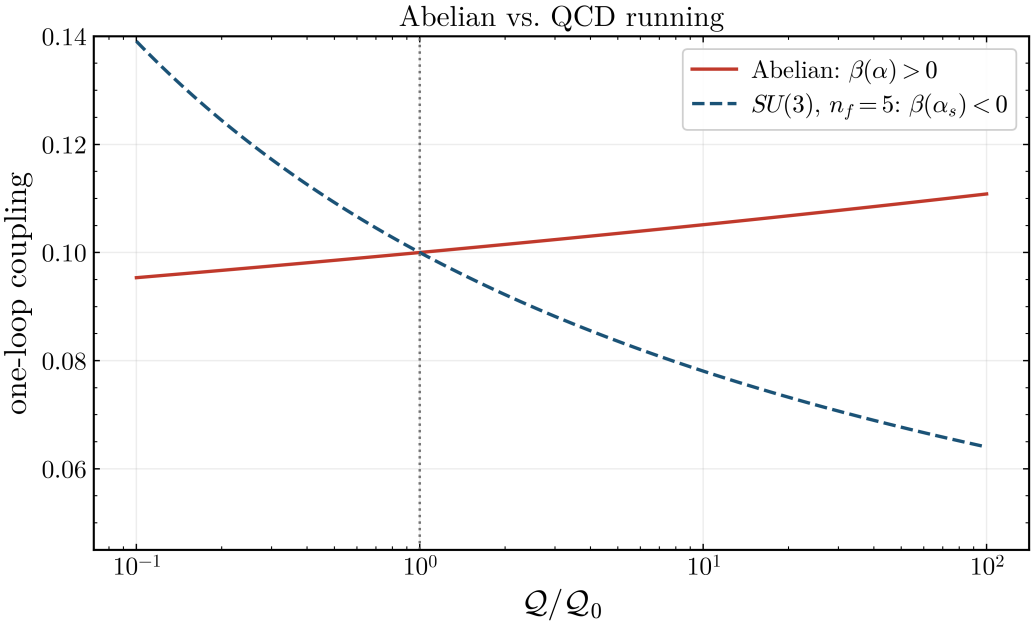


图 7.7： 一圈重整化群运行的结构示意。阿贝尔曲线由费米子真空极化产生正的 β 函数；非阿贝尔曲线采用 $SU(3)$、固定 $n_f = 5$，显示胶子扇区反屏蔽导致的负耦合斜率。图中固定 n_f，因此只展示符号和趋势；真实跨阈值演化应使用式 (7.55) 分段匹配。

一个单位电荷 Dirac 费米子在 QED 中给 $\mu \mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}\mu = +(2/3\pi)\alpha^2 + \cdots$，正号来自物质真空极化的屏蔽。QCD 除同类夸克屏蔽外还有与 C_A 成正比的规范场反屏蔽；后一项占优时，一圈 β 函数符号翻转并产生渐近自由。

7.3.2 软与共线极限

一圈重整化处理了大圈动量造成的紫外敏感性，但同一张图的积分还可能在相反的动量区域增强。这里把“红外”具体定义为内部或辐射四动量的能量、虚度或横动量趋向零的区域。对有质量外腿，质量本身可以截断一部分共线增强；对近似无质量的夸克和胶子，软区与共线区都必须显式处理。实辐射指末态中真正多出可在原则上被探测的粒子，虚修正指只出现在内部线中的量子涨落。实验分辨率有限时，一些实辐射末态与较低粒子数末态不可区分，所以可测概率必须按测量定义把这些简并末态共同计数。

高能过程因此同时探测两类长程运动学区域：辐射胶子的能量趋近于零时出现软极限，两条近似无质量部分子的夹角趋近于零时出现共线极限。设硬过程的代表性物理动量尺度为 $\mathcal{Q}_h$，可分别用

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{soft}} \equiv \max_i \frac{|2p_i\cdot k|}{\mathcal{Q}_h^2} \ll 1, \qquad \epsilon_{\mathrm{coll}} \equiv \frac{k_\perp^2}{\mathcal{Q}_h^2} \ll 1.} \tag{7.57}$$

控制软展开与共线展开。若参与共线分裂的夸克质量不可忽略，还需同时满足 $m_q^2c^2/\mathcal{Q}_h^2 \ll 1$。这两类极限产生的奇异项并不依赖硬过程的全部细节，而是由外腿颜色荷和局域分裂过程控制。因此它们既决定固定阶振幅的奇异结构，也决定实验可观测量必须怎样把不可分辨末态归并在一起。

设一个含 n 条外部有色粒子的硬振幅写成颜色空间中的向量 $|\mathcal{M}_n\rangle$。当软胶子附着在第 i 条在壳外腿上时，传播子与顶角在 $k\to 0$ 的领先项合并为

$$\boxed{S_i^a(k,\lambda) = g_s\sigma_i^{\mathrm{io}}\mathbf{T}_i^a\frac{p_i\cdot\varepsilon_\lambda^*(k)}{p_i\cdot k}.} \tag{7.58}$$

对所有外腿求和后，额外辐射一颗四动量 k^μ、偏振 $\varepsilon_\lambda^\mu(k)$ 的软胶子时，领先软行为为

$$\boxed{|\mathcal{M}_{n+1}^a(k,\lambda)\rangle = g_s\sum_i \sigma_i^{\mathrm{io}}\mathbf{T}_i^a\frac{p_i\cdot\varepsilon_\lambda^*(k)}{p_i\cdot k}|\mathcal{M}_n\rangle + \mathcal{O}(k^0).} \tag{7.59}$$

这里 $\sigma_i^{\mathrm{io}}=+1$ 或 -1 区分出射与入射外腿，$\mathbf{T}_i^a$ 是作用在第 i 条外腿颜色指标上的生成元。式 (7.59) 保留随 k^{-1} 增强的首项；相对于该首项，舍去部分由 ϵ_{soft} 控制。当 ϵ_{soft} 不再远小于一时，应恢复完整 $(n+1)$ 体振幅，而不能继续使用软因子化。与 QED 的软光子因子不同，$\mathbf{T}_i^a$ 是颜色空间中的算符；多条外腿上的颜色算符组合后一般不对易，因此多软胶子重求和具有矩阵结构。

把软胶子的偏振矢量替换成其四动量后，规范不变性要求振幅满足颜色荷守恒

$$\boxed{\left(\sum_i \sigma_i^{\mathrm{io}}\mathbf{T}_i^a\right)|\mathcal{M}_n\rangle = 0.} \tag{7.60}$$

这条关系是非阿贝尔理论中的电荷守恒条件，也是软胶子因子中依赖规范选择的纵向部分能够消失的原因。虚软修正因此作用为颜色空间矩阵；只有把它与实验上不可分辨的实软辐射共同计入，才能得到有限的包容概率。

共线极限描述一条近乎在壳的母部分子分裂成方向几乎相同的子部分子。以无质量夸克的 $q\to qg$ 分裂为例，取类光母方向 P^μ，再选一条与它不平行的辅助类光方向 n^μ。一个接近 P^μ 的四动量可以拆成沿 P^μ、沿 n^μ 和同时垂直于二者的横向分量；这种适合高能近共线运动学的类光纵向–横向分解通常称为 Sudakov 分解。令子夸克携带纵向动量分数 z、胶子携带 $1-z$，相对横向动量大小为 $k_\perp$。节末推导只把这种分解当作计算坐标；正文所需的共线虚度满足

$$\boxed{(p+k)^2 \simeq \frac{k_\perp^2}{z(1-z)}.} \tag{7.61}$$

因此中间夸克传播子在 $k_\perp\to 0$ 时产生增强。保留 ϵ_{coll} 的最低非零阶，并在无质量近似下把传播子奇异性、自旋求和和二体共线相空间合并，得到领先共线分裂概率

$$\boxed{\mathrm{d}P_{q\to qg} = \frac{\alpha_s}{2\pi}C_F\frac{1+z^2}{1-z}\frac{\mathrm{d}k_\perp^2}{k_\perp^2}\,\mathrm{d}z.} \tag{7.62}$$

$k_\perp\to 0$ 对应共线奇点，$z\to 1$ 则同时进入辐射胶子的软极限。有限 $k_\perp/\mathcal{Q}_h$ 修正从相对 $O(\epsilon_{\mathrm{coll}})$ 进入；若 $k_\perp$ 与硬尺度同阶，必须回到完整矩阵元。一个分裂公式因而同时显示软与共线区域怎样在相空间边界相交。

实辐射核本身不能直接作为概率演化核，因为 $z\to 1$ 的奇点必须与虚修正共同定义。为此引入加号分布

$$\int_0^1 \mathrm{d}z\,\frac{f(z)}{(1-z)_+} \equiv \int_0^1 \mathrm{d}z\,\frac{f(z)-f(1)}{1-z}, \tag{7.63}$$

并得到夸克到夸克的领先阶分裂核

$$\boxed{P_{qq}(z) = C_F\left[\frac{1+z^2}{(1-z)_+} + \frac{3}{2}\delta(1-z)\right].} \tag{7.64}$$

其中 $\delta(1-z)$ 项代表虚修正与端点补偿，其系数由夸克数守恒固定。为解释这些核的指标，先明确三个术语。*母部分子*是发生共线分裂以前的那条近在壳硬线，*子部分子*是分裂以后被跟踪的那条线，z 是它继承的纵向动量分数。定义 $P_{ij}(z)$ 为“母部分子 j 分裂后，子部分子 i 携带纵向动量分数 z”的领先共线核。P_{ij} 是共线极限下振幅平方的普适奇异系数；DGLAP 方程用这些核描述改变分辨尺度时，PDF 权重怎样在不同部分子种类和纵向动量分数之间重新分配。于是其余三个领先阶分裂核与 P_{qq} 一起构成完整的 LO 共线演化核：

$$\boxed{\begin{aligned} P_{gq}(z) &= C_F\frac{1+(1-z)^2}{z}, \\ P_{qg}(z) &= T_F\left[z^2+(1-z)^2\right], \\ P_{gg}(z) &= 2C_A\left[\frac{z}{(1-z)_+} + \frac{1-z}{z} + z(1-z)\right] + \frac{\beta_0}{2}\delta(1-z). \end{aligned}} \tag{7.65}$$

命题 7.4 (DGLAP 的夸克数与动量和规则) 假设完整 LO 分裂核采用正文的加号分布约定，矩积分收敛并允许交换积分次序。非单态夸克数和总纵向动量守恒分别等价于

$$\int_0^1 P_{qq}(z)\mathrm{d}z = 0, \qquad \sum_i \int_0^1 z P_{ij}(z)\mathrm{d}z = 0 \quad \text{对每个母部分子} j.$$

因此虚修正的端点系数固定为 P_{qq} 中的 $3C_F/2$ 和 P_{gg} 中的 $\beta_0/2$；味单态须同时计入夸克与反夸克。

证明. 先从 DGLAP 方程的矩结构说明为什么需要端点项。若 $f_i(x,\mu)$ 是部分子分布，则

$$\frac{\partial f_i(x,\mu)}{\partial \ln \mu^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\sum_j \int_x^1 \frac{\mathrm{d}z}{z} P_{ij}(z) f_j\left(\frac{x}{z},\mu\right).$$

对非单态夸克组合积分 $\int_0^1 \mathrm{d}x$，交换 x,z 积分并令 $y = x/z$：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu^2}\int_0^1 \mathrm{d}x\, q_{\mathrm{NS}}(x) = \frac{\alpha_s}{2\pi}\int_0^1 \mathrm{d}z\, P_{qq}(z)\int_0^1 \mathrm{d}y\, q_{\mathrm{NS}}(y).$$

非单态夸克数守恒因此要求

$$\int_0^1 \mathrm{d}z\, P_{qq}(z) = 0,$$

这正是正文中 P_{qq} 的 $3\delta(1-z)/2$ 项来源。

总纵向动量分数为

$$M(\mu) \equiv \sum_i \int_0^1 \mathrm{d}x\, x f_i(x,\mu).$$

同样对 DGLAP 方程乘 x 并积分，令 $x = zy$，得到

$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}\ln\mu^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\sum_{i,j}\int_0^1 \mathrm{d}z\, z P_{ij}(z)\int_0^1 \mathrm{d}y\, y f_j(y,\mu).$$

由于不同母部分子 j 的分布彼此独立，要使任意强子态都满足 $\mathrm{d}M/\mathrm{d}\ln\mu^2 = 0$，必须逐个母部分子满足

$$\sum_i \int_0^1 \mathrm{d}z\, z P_{ij}(z) = 0.$$

对母夸克 $j = q$，先算 P_{qq} 的一阶动量矩。加号分布定义给

$$\begin{aligned}\int_0^1 \mathrm{d}z\, z \frac{1+z^2}{(1-z)_+} &= \int_0^1 \mathrm{d}z\, \frac{z(1+z^2)-2}{1-z} \\ &= \int_0^1 \mathrm{d}z\, \frac{z+z^3-2}{1-z}.\end{aligned}$$

多项式除法

$$z + z^3 - 2 = -(1-z)(z^2+z+2)$$

于是

$$\begin{aligned}\int_0^1 \mathrm{d}z\, z \frac{1+z^2}{(1-z)_+} &= -\int_0^1 \mathrm{d}z\, (z^2+z+2) \\ &= -\frac{1}{3} - \frac{1}{2} - 2 = -\frac{17}{6}.\end{aligned}$$

加上虚修正得到

$$\int_0^1 \mathrm{d}z\, z P_{qq}(z) = C_F \left(-\frac{17}{6} + \frac{3}{2}\right) = -\frac{4}{3} C_F.$$

另一方面

$$\begin{aligned}\int_0^1 \mathrm{d}z\, z P_{gq}(z) &= C_F \int_0^1 \mathrm{d}z\, \left[1 + (1-z)^2\right] \\ &= C_F \int_0^1 \mathrm{d}z\, (2 - 2z + z^2) \\ &= C_F \left(2 - 1 + \frac{1}{3}\right) = \frac{4}{3} C_F.\end{aligned}$$

两者相加为零，母夸克的动量和规则成立。

对母胶子 $j = g$，一个给定夸克味贡献

$$\begin{aligned}\int_0^1 \mathrm{d}z\, z P_{qg}(z) &= T_F \int_0^1 \mathrm{d}z\, z \left[z^2 + (1-z)^2\right] \\ &= T_F \int_0^1 \mathrm{d}z\, (2z^3 - 2z^2 + z) \\ &= T_F \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) = \frac{T_F}{3}.\end{aligned}$$

夸克和反夸克都要计入，因此 n_f 个活跃味总共给 $2 n_f T_F / 3$。

把胶子核的虚修正暂写成 $A_g \delta(1-z)$。实辐射的三个动量矩逐项为

$$\begin{aligned}I_1 &\equiv \int_0^1 \mathrm{d}z\, z \frac{z}{(1-z)_+} = \int_0^1 \mathrm{d}z\, \frac{z^2-1}{1-z} \\ &= -\int_0^1 \mathrm{d}z\, (1+z) = -\frac{3}{2},\end{aligned}$$

$$I_2 \equiv \int_0^1 \mathrm{d}z\, z \frac{1-z}{z} = \int_0^1 \mathrm{d}z\, (1-z) = \frac{1}{2},$$

$$I_3 \equiv \int_0^1 \mathrm{d}z\, z^2 (1-z) = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$

因此

$$\int_0^1 \mathrm{d}z\, z P_{gg}(z) = 2C_A(I_1 + I_2 + I_3) + A_g$$
$$= -\frac{11}{6}C_A + A_g.$$

母胶子动量守恒要求

$$-\frac{11}{6}C_A + A_g + \frac{2}{3}T_F n_f = 0,$$

所以

$$A_g = \frac{11}{6}C_A - \frac{2}{3}T_F n_f$$
$$= \frac{1}{2}\left(\frac{11}{3}C_A - \frac{4}{3}T_F n_f\right) = \frac{\beta_0}{2}.$$

□

这些核描述的是未分辨共线辐射的普适短程结构，而不是自由夸克或胶子在实验室中作为孤立粒子的衰变概率。对强子初态，这些共线贡献不能留在短距离系数中，而必须吸收到描述强子长程结构的规范不变矩阵元及其尺度依赖中；对强子化末态，则进入描述长程末态形成的相应矩阵元和喷注测量定义。对强子初态，可用类光分离场与 Wilson 线构造相应的规范不变矩阵元；这类矩阵元的尺度演化正由同一组分裂核控制。深度非弹性散射提供这一结构的典型实现。

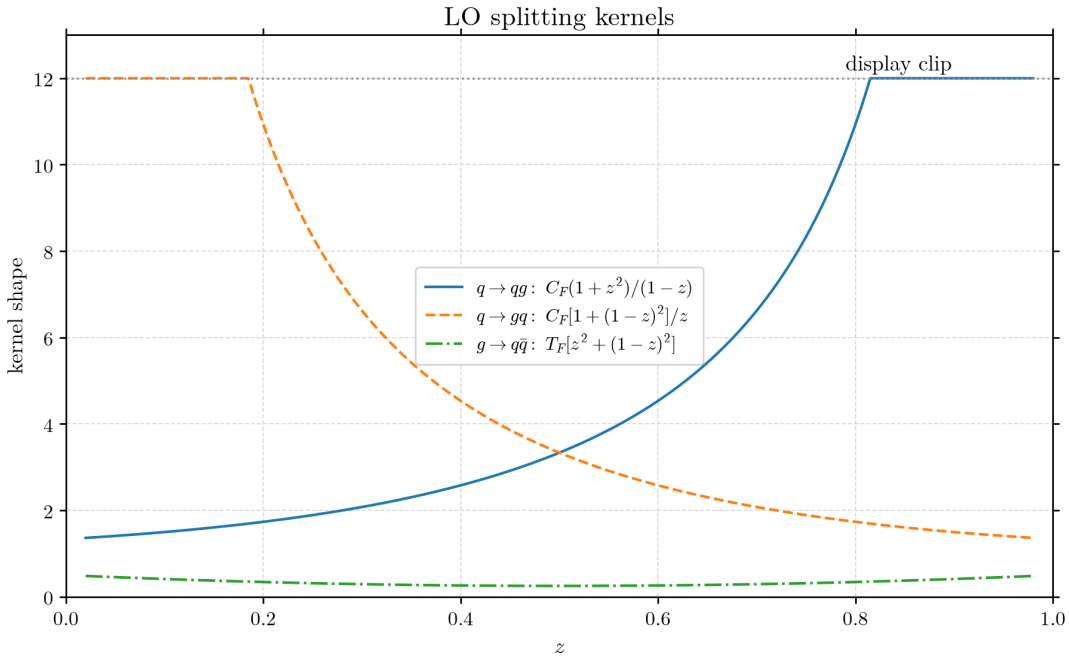


图 7.8: 领先阶实辐射母核的端点结构。$z \to 1$ 显示软增强，$z \to 0$ 或 1 的端点与相应共线区域相联系。图中对发散端点作显示截断，只用于展示式 (7.62)(7.64) 的来源；加号分布本身是作用在测试函数上的分布，不能当作普通函数逐点作图。

软辐射可以加入一个能量任意小的粒子，共线辐射可以把一条硬部分子线替换成若干方向几乎相同的粒子，而总四动量只发生不可分辨的改变。若一个观测量在这两种极限下发生有限跳变，真实辐射与虚修正的奇点就不能在同一个实验量中抵消。喷注算法的作用是把实验上不可分辨的软、共线构形归入同一个测量结果，从而构造红外–共线安全的观测量。

最简单的三体例子是 $e^+e^- \to q\bar{q}g$。对一般 $SU(N_c)$ 定义能量分数

$$x_i \equiv \frac{2E_i}{E_{\mathrm{cm}}}, \qquad x_1 + x_2 + x_3 = 2, \qquad C_F = \frac{N_c^2 - 1}{2N_c}.$$

树级胶子可从夸克线或反夸克线发射；省去共同的电弱流因子后，强子流为

$$\boxed{J_g^{\mu,a} = g_s \bar{u}(p_1) T^a \left[\gamma^\rho \frac{\not{p}_1 + \not{k}}{(p_1+k)^2} \gamma^\mu - \gamma^\mu \frac{\not{p}_2 + \not{k}}{(p_2+k)^2} \gamma^\rho \right] v(p_2)\, \varepsilon_\rho^*(k).} \tag{7.66}$$

对每个被视为活跃的夸克味，定义质量控制量

$$\epsilon_{m,q} \equiv \frac{m_q^2 c^2}{s} \ll 1, \qquad E_{\mathrm{cm}} = c\sqrt{s}.$$

在 $\epsilon_{m,q}$ 小的树级展开中保留零质量首项，并用同一电弱流的 Born 截面 $\sigma_0 = \sigma(e^+e^- \to q\bar{q})$ 归一化；电弱电荷、入射流量和绝对相空间归一化因而相消，得到

$$\boxed{\frac{1}{\sigma_0} \frac{\mathrm{d}^2 \sigma(e^+e^- \to q\bar{q}g)}{\mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2} = \frac{\alpha_s C_F}{2\pi} \frac{x_1^2 + x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}.} \tag{7.67}$$

只有最后取 $N_c = 3$ 才得到 $C_F = 4/3$。有限夸克质量修正从 $O(\epsilon_{m,q})$ 开始；当 $s \sim m_q^2 c^2$ 时必须恢复完整质量运动学。$x_1 \to 1$ 与 $x_2 \to 1$ 分别对应两个共线边界，$x_1, x_2 \to 1$ 同时逼近软角点；同一个三体分布因此同时暴露软因子、分裂核和喷注分辨率必须共同处理的区域。

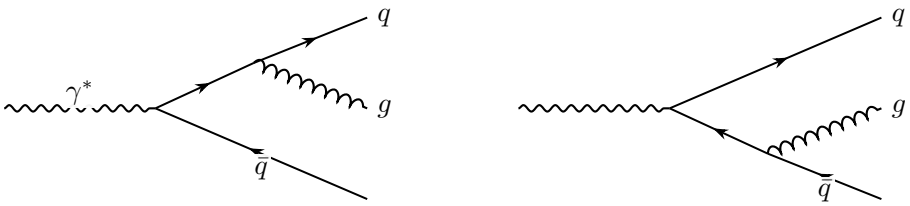


图 7.9: $e^+e^- \to q\bar{q}g$ 的两张实辐射图。胶子既可从夸克线也可从反夸克线发射；两项之和满足胶子 Ward 恒等式。式 (7.67) 的软与共线边界决定喷注观测量必须具有红外–共线安全性。

喷注的定义还需要一个实验分辨尺度。以达勒姆（Durham）距离为例，任意两粒子的无量纲距离定义为

$$\boxed{y_{ij} = \frac{2\min(E_i^2, E_j^2)}{E_{\mathrm{cm}}^2} (1 - \cos\theta_{ij}).} \tag{7.68}$$

聚类算法反复寻找最小的 y_{ij}；若它小于给定的 y_{cut}，就把该对合并为一个赝粒子并继续迭代。对三部分子末态，所有成对距离都大于 y_{cut} 时才计为解析出的三喷注事件。软粒子满足 $E_i \to 0$ 时 $y_{ij} \to 0$，共线分裂满足 $\theta_{ij} \to 0$ 时同样有 $y_{ij} \to 0$，因此这两种不可分辨极限都会被重新合并到原喷注，而不会造成观测量的有限跳变。

固定阶三喷注率不仅要求硬尺度足够高，还要求分辨参数不能把大对数放大到与最低阶同量级。最简单的控制层级是

$$\boxed{\alpha_s(E_{\mathrm{cm}}/c) \ll 1, \qquad \alpha_s(E_{\mathrm{cm}}/c)\, \ln^2 y_{\mathrm{cut}} \ll 1.} \tag{7.69}$$

第一条控制普通微扰展开。第二条来自同时积分软区和共线区：两个对数积分叠加会产生 $\alpha_s \ln^2 y_{\mathrm{cut}}$ 型增强，这类双对数通常称为 Sudakov 双对数。若 y_{cut} 过小，即使 α_s 本身不大，高阶项 $\alpha_s^n \ln^{2n} y_{\mathrm{cut}}$ 也会与低阶项同量级，必须把这组对数重新求和，而不能继续把固定阶三喷注率当作均匀有效近似。

当特征硬动量尺度 $\mathcal{Q} \gg \Lambda_{\mathrm{QCD}}$ 时，$\alpha_s(\mathcal{Q}) \ll 1$，固定阶展开、因子化与重整化群改进可以构成受控层级。典型可计算对象包括硬部分子截面、包容事件形状、深度非弹性散射的短程核和高横动量喷注。降低到 $\mathcal{Q} \sim \Lambda_{\mathrm{QCD}}$ 后，微扰展开参数不再小；强子质量、禁闭和手征对称性破缺必须转向格点 QCD、低能有效理论、求和规则或其他非微扰方法。强耦合的一圈运行本身不能推出定量的长程禁闭势。

局域非阿贝尔颜色对称性同时决定胶子自相互作用、鬼场、树级颜色因子和软–共线辐射结构。三体实辐射进一步说明：微扰振幅只有与红外–共线安全的测量定义结合后才能成为有限的实验预测；喷注分辨率与硬尺度因此共同决定固定阶计算的适用范围。

例：Durham 分辨率的软–共线极限与双对数

代入正文的 Durham 距离

$$y_{ij} = \frac{2\min(E_i^2, E_j^2)}{E_{\rm cm}^2}(1-\cos\theta_{ij}).$$

若 i 是软粒子，$E_i/E_{\rm cm} \equiv x/2 \to 0$ 而夹角有限，则

$$y_{ij} \le \frac{x^2}{2}(1-\cos\theta_{ij}) \longrightarrow 0.$$

若两条硬支路共线，$\theta_{ij} \to 0$，则

$$1-\cos\theta_{ij} = \frac{\theta_{ij}^2}{2} + O(\theta_{ij}^4) \quad \Longrightarrow \quad y_{ij} = O(\theta_{ij}^2) \to 0.$$

所以软发射或严格共线分裂都会被重新聚类到原来的硬对象；测量函数在两个奇异极限中连续回到较低部分子数构形，这正是实–虚红外奇点能够在喷注率中抵消的条件。

固定阶为什么在很小的 $y_{\rm cut}$ 下仍会失效，需要从软–共线相空间积分看。以夸克腿发射一个软胶子为例，令

$$x \equiv \frac{2E_g}{E_{\rm cm}} \ll 1, \qquad \theta \equiv \theta_{qg} \ll 1.$$

由 $P_{qq}(z) \simeq 2C_F/(1-z)$ 与共线相空间，实辐射概率的主导部分为

$$\mathrm{d}P^{\rm sc}_{q\to qg} \simeq \frac{\alpha_s C_F}{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{x}\frac{\mathrm{d}\theta^2}{\theta^2}.$$

软胶子决定 $\min(E_q^2, E_g^2) = E_g^2$，故 Durham 距离在这一极限变成

$$y_{qg} \simeq \frac{x^2\theta^2}{4}.$$

要求该发射被解析为独立喷注，即 $y_{qg} > y_{\rm cut}$。定义

$$u = \ln\frac{1}{x}, \qquad v = \ln\frac{1}{\theta^2}, \qquad L = \ln\frac{1}{y_{\rm cut}},$$

忽略只改变次领对数的常数 $\ln 4$ 后，解析区域满足 $2u + v < L$。单条夸克腿的双对数积分因此为

$$\begin{aligned} P^{(q)}_{\rm sc} &\simeq \frac{\alpha_s C_F}{\pi}\int_0^{L/2}\mathrm{d}u\int_0^{L-2u}\mathrm{d}v \\ &= \frac{\alpha_s C_F}{4\pi}L^2. \end{aligned}$$

q 与 $\bar q$ 两条硬腿给出相同的主导区域。对这里已经明确选定的 Durham 距离、固定耦合和双对数区域，定义最低阶领先对数 radiator

$$R^{(1)}_{\rm LL}(L) \equiv 2P^{(q)}_{\rm sc} = \frac{\alpha_s C_F}{2\pi}L^2.$$

完整 radiator 可写成严格分解 $R(L) = R^{(1)}_{\rm LL}(L) + \delta R(L)$；$\delta R$ 收集硬边界、次领对数、耦合运行以及更高阶辐射。若改变喷注定义，相应领先区域也必须重新积分，不能把上式系数直接搬用。不过控制参数仍由双对数项给出：当

$$\alpha_s \ln^2\frac{1}{y_{\rm cut}} \not\ll 1,$$

任意高阶的 $\alpha_s^n L^{2n}$ 都与低阶项竞争，固定阶级数失去逐阶层级，必须做 Sudakov 重新求和。因此，当 $\alpha_s \ln^2(1/y_{\rm cut})$ 不再远小于 1 时，固定阶展开必须由 Sudakov 重新求和取代。

7.3.3 从固定阶失效到 Sudakov 重求和

软、共线极限已说明，降低喷注分辨阈值会产生大对数。仅仅指出固定阶展开失效还不能给出可用预测；下一步必须把各阶重复出现的辐射贡献重新组织。一个适合完整演算的观测量是推力（thrust）：它测量强子末态的动量沿某条最优轴集中到什么程度。

对质心系中所有测得的末态三动量 $\mathbf{p}_i$，定义

$$T_{\mathrm{thr}} = \max_{|\mathbf{n}|=1} \frac{\sum_i |\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{n}|}{\sum_i |\mathbf{p}_i|}, \qquad \tau_T = 1 - T_{\mathrm{thr}}. \tag{7.70}$$

最大化得到的 $\mathbf{n}$ 称为推力轴。无质量末态有 $1/2 \le T_{\mathrm{thr}} \le 1$；两个背对背的窄喷注对应 $\tau_T \to 0$。增加一个无限软粒子不改变该比值，共线分裂也不改变投影总和，因此推力是红外–共线安全的。有限质量强子的实验定义仍使用实际三动量，不能在精密比较中不加说明地把能量与动量模长互换。

累积分布的精确定义为

$$\Sigma_T(\tau) = \frac{1}{\sigma_{\mathrm{had}}} \sum_X \int \mathrm{d}\sigma_X \, \Theta[\tau - \tau_T(X)]. \tag{7.71}$$

σ_{had} 是同一初态下的包容强子截面，$\mathrm{d}\sigma_X$ 已含振幅平方、通量与相空间；Θ 是阶跃函数。这个定义对多粒子末态直接测量 $\tau_T(X)$，尚未假设只辐射一个胶子。精确分布非负、随 τ 单调增加，并在覆盖全部物理末态时趋于一。

在 $\tau \ll 1$ 的两喷注区域，领先幂动力学分别含硬能标 E_{cm}、喷注能标 $E_{\mathrm{cm}}\sqrt{\tau}$ 和软能标 $E_{\mathrm{cm}}\tau$。在这些尺度都处于微扰区时，可以用硬函数、喷注函数和软函数作系统因子化；它们的重整化群演化组织完整的对数级数 [25]。下面先保留固定 α_s 的领先双对数，逐项算出这一结构最直接的辐射解释。该精度保留 $\alpha_s^n \ln^{2n}\tau$，不包含完整的运行耦合领先对数或次领先对数。

对于相对某条硬夸克方向的小角软胶子，定义能量分数 $z_g = 2E_g/E_{\mathrm{cm}}$、角变量 $u_\theta = \theta^2/4$。单次发射对推力亏损的领先贡献为 $v = z_g u_\theta$，单条夸克腿的实辐射测度为

$$\mathrm{d}\mathcal{P}_q = \frac{\alpha_s C_F}{\pi} \frac{\mathrm{d}z_g}{z_g} \frac{\mathrm{d}u_\theta}{u_\theta}. \tag{7.72}$$

有限角度与非软分裂项会产生较低次对数。只求双对数时，可以把两个变量的上限设为一；改变这些数量级为一的上限会改变单对数与常数项，不能用于确定更高精度的系数。

两条背对背的夸克腿都能辐射。若要求没有单次发射使 $v > \tau$，排除区域中的总辐射权重为

$$R_T(\tau) = \frac{2\alpha_s C_F}{\pi} \int_\tau^1 \frac{\mathrm{d}z_g}{z_g} \int_{\tau/z_g}^1 \frac{\mathrm{d}u_\theta}{u_\theta} = \frac{\alpha_s C_F}{\pi} \mathcal{L}_T^2, \qquad \mathcal{L}_T = \ln\frac{1}{\tau}. \tag{7.73}$$

虚修正和任意多个允许的未分辨实发射共同产生 Sudakov 因子，固定耦合双对数结果为

$$\Sigma_T^{\mathrm{DL}}(\tau) = \mathrm{e}^{-R_T(\tau)}, \qquad \frac{\mathrm{d}\Sigma_T^{\mathrm{DL}}}{\mathrm{d}\tau} = \frac{2\alpha_s C_F}{\pi} \frac{\mathcal{L}_T}{\tau} \mathrm{e}^{-(\alpha_s C_F/\pi)\mathcal{L}_T^2}. \tag{7.74}$$

在此精度内可以将包容归一化替换成 Born 归一化，因为两者差异从不含双对数的相对 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 开始。重求和并没有消除胶子发射，而是计算观测窗口中始终没有出现可分辨发射的概率。

固定阶展开只保留 $\Sigma_T = 1 - R_T + \cdots$；当 $R_T > 1$ 时会给负的累计率。指数把整组 $R_T^n/n!$ 保留下来，使固定耦合近似的累计率保持在零与一之间。然而概率非负只是一项必要检查，不能据此认定该近似已达到实验精度。在 $\tau \to 0$ 时，真实运行耦合会取样低能区域；当 $E_{\mathrm{cm}}\tau$ 接近强子化能标，微扰 Sudakov 公式也需要非微扰输入。

例：大对数怎样使一阶近似失效

取固定教学耦合 $\alpha_s = 0.120$、$C_F = 4/3$。在 $\tau = 0.10$ 时，$R_T \simeq 0.270$，一阶累计率为 0.730，双对数指数结果为 0.763；在 $\tau = 0.01$ 时，$R_T \simeq 1.080$，一阶结果变为 -0.080，指数结果仍为 0.340。

固定阶失效的边界由 $R_T \sim 1$ 给出，

$$\tau \sim \exp\left[-\sqrt{\frac{\pi}{\alpha_s C_F}}\right] \simeq 0.0119.$$

这解释了小耦合与固定阶可靠性之间为何还隔着一个分辨率条件。若 $E_{\mathrm{cm}} = 100\,\mathrm{GeV}$，$\tau = 0.01$ 对应的软能标仅为 $1\,\mathrm{GeV}$；即使硬尺度上的 α_s 很小，也不能据此忽略软区运行与强子化。

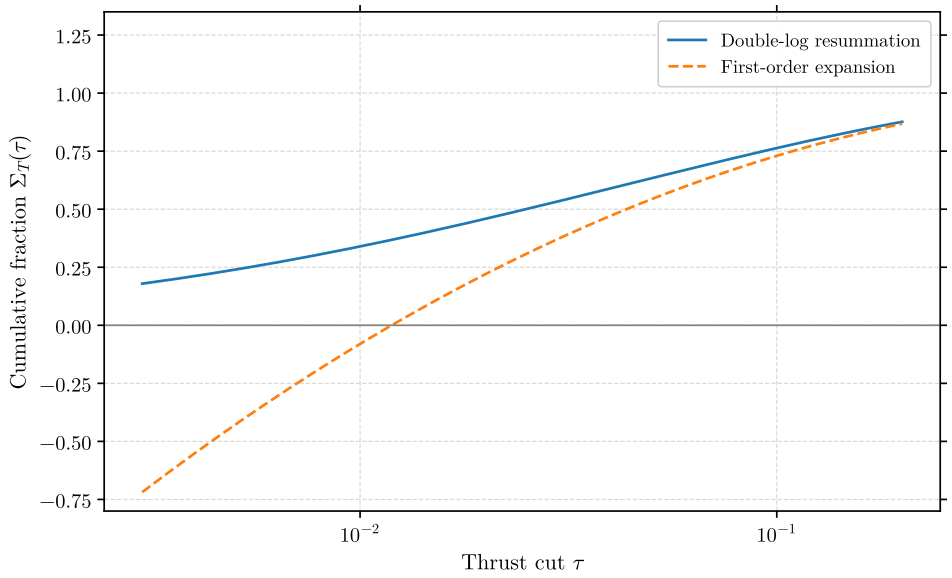


图 7.10: 固定耦合双对数近似下的推力累计率。虚线是一阶展开，实线是同一双对数级数的指数求和；负的一阶结果标志其失效。横轴只展示两喷注区域，曲线未包含运行耦合、次领先对数与强子化。

图 7.10 比较的是同一对数精度的截断与求和。它适合判断截断何时失去层级，定量拟合推力分布还需要更高阶因子化与匹配。

7.3.4 次领阶包容强子产生率

软–共线公式说明单独的实图或虚图都可能发散；下一步需要在一个真正可测的量中观察这些发散如何相消。最干净的例子是 e^+e^- 湮灭后的包容强子产生率：初态没有强子结构，因而无需先引入 PDF；只要对实验上不可区分的末态共同求和，就能把“紫外重整化”“实–虚红外抵消”和“运行耦合”三件事分开看清。这个计算建立后，再处理带有强子初态的 DIS，才会清楚看见哪些共线长程信息无法由末态包容求和消去，而必须被吸收到强子矩阵元中。

树级三部分子分布在软、共线边界发散，这说明“恰好观测到固定数目的部分子”不是红外安全的实验问题。有限能量阈值与有限角分辨率使一部分实胶子辐射无法与两部分子末态区分，而同一阶虚胶子修正又与这类未分辨实辐射共享完全相同的红外奇异结构。有限的可观测量因此必须把这些实验上简并的末态一起求和。

最简单的包容量是强子产生比

$$R(s) \equiv \frac{\sigma(e^+e^- \to \text{强子}; s)}{\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-; s)}, \qquad s = (p_{e^-} + p_{e^+})^2,$$

其中 s 是总四动量平方，质心能量为 $E_{\mathrm{cm}} = c\sqrt{s}$。远离重夸克阈值和窄共振时，对每个活跃味定义

$$\epsilon_{m,q} = \frac{m_q^2 c^2}{s} \ll 1.$$

零质量近似保留 $O(\epsilon_{m,q}^0)$ 项。若还采用纯光子交换的简化玻恩权重，则需处在远低于 Z 极点的区域，满足

$$\epsilon_Z \equiv \frac{s}{m_Z^2 c^2} \ll 1;$$

当这一条件不成立时，应把玻恩电流替换为完整 γ/Z 电弱电流，而 QCD 实–虚红外抵消结构保持不变。在这两个受控简化下，单个夸克味的玻恩截面为

$$\boxed{\sigma_{0,q}(s) = N_c Q_q^2 \frac{4\pi\alpha^2\hbar^2}{3s}.} \tag{7.75}$$

Q_q 是以正基本电荷 e 为单位的夸克电荷。由于 s 具有动量平方量纲，$\hbar^2/s$ 因而具有面积量纲；这一量纲关系与物理四动量的 SI 定义一致。

在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$，同一个包容截面包含两部分：两体末态 $e^+e^- \to q\bar{q}$ 的重整化虚修正，以及三体末态 $e^+e^- \to q\bar{q}g$ 的实辐射。维数正则化把两者都定义为 ϵ 的亚纯函数。紫外反项先消去虚振幅中的紫外极点，但虚修正和实辐射仍分别含有红外双极点与单极点；只有把两者按同一实验定义相加，这些红外极点才逐项抵消。



图 7.11： 次领阶包容强子产生率必须同时包含虚修正和实验上未分辨的实胶子辐射。两部分分别含红外极点，而同一包容测量中的和是有限的。

对每个近似无质量的活跃夸克味，实–虚抵消后的结果为

$$\sigma_q^{\mathrm{NLO}} = \sigma_{0,q}\left[1 + \frac{\alpha_s(\mu_{\mathrm{DR}})}{\pi} + \mathcal{O}(\alpha_s^2)\right].$$

对所有活跃味求和，得到

$$\boxed{R(s) = N_c \sum_{q\,\text{活跃}} Q_q^2 \left[1 + \frac{\alpha_s(\mu_{\mathrm{DR}})}{\pi} + \mathcal{O}(\alpha_s^2)\right].} \tag{7.76}$$

这条公式把包容性、红外安全性与强耦合测量直接连接起来：最低阶给出颜色重数和电荷平方和，次领阶有限修正则对 α_s 敏感。由于 $R(s)$ 对强子末态做完全包容求和，它也可以通过前向电磁流关联函数的吸收部分来表示；这正是光学定理把“所有强子末态的和”改写成“一个前向关联函数的虚部”的一般机制。

有限结果依赖四个彼此不同的理论步骤。紫外重整化先定义有限的硬振幅；实辐射和虚修正单独仍然红外发散；实验分辨率要求对简并末态作包容求和；幺正性与 Kinoshita–Lee–Nauenberg 抵消最终使正则化参数从可观测量中消失。在这一阶，显式的 $\ln(\mu_{\mathrm{DR}}^2/s)$ 项相消；更高阶的尺度依赖通过运行的 α_s 和高阶系数函数重新出现，因此改变 μ_{DR} 可以用来估计截断微扰级数的剩余尺度敏感性，但不能把它解释成新的物理参数。

适用域由三个相互独立的展开控制：夸克质量要求 $\epsilon_{m,q} \ll 1$，固定阶强相互作用要求 $\alpha_s(\sqrt{s}) \ll 1$，而纯光子玻恩权重另要求 $\epsilon_Z \ll 1$。有限质量修正从 $O(\epsilon_{m,q})$ 开始；弱中性流修正从 $O(\epsilon_Z)$ 进入。接近重夸克产生阈值时，速度和质量效应不再是小修正；接近 Z 极点时必须恢复完整电弱传播子；接近窄强子共振时，局域固定阶部分子展开也不能直接描述谱峰。

7.3.5 深度非弹性散射与部分子分布的尺度演化

包容 e^+e^- 过程已经展示：对末态简并构形求和可以得到红外安全的总率。强子初态增加了新的长程输入，因为入射质子本身就是强相互作用束缚态；沿入射方向的共线涨落会与强子波函数的长距离结构混合。这里因而需要把短距离探针和长距离强子矩阵元分开定义。DIS 选择只测出射轻子并对强子末态作包容求和，使这一分离尤其透明：硬虚光子提供短距离分辨率，PDF 承担初态长程结构，DGLAP 则保证人为改变二者分界尺度时完整结构函数保持不变。

深度非弹性散射（deep-inelastic scattering，DIS）是“用一个已知点状轻子去扫描复合强子”的高能散射实验。入射轻子通过一个高虚度电弱规范玻色子向强子传递四动量；虚度越大，对应空间分辨率 $\hbar/\mathcal{Q}$ 越短。实

验只分辨出射轻子，而把所有满足总四动量守恒的强子碎裂末态 X 求和，这称为包容测量。把所有未分辨强子末态的电流矩阵元按完备性求和得到的二阶张量称为强子张量 $W^{\mu\nu}$；它是 DIS 截面中承载强子内部结构的对象。另一方面，把两个强子电流作时间排序并夹在同一个入射强子态之间得到前向 *Compton* 振幅 $T^{\mu\nu}$。幺正性给出的光学定理把二者连接为“$T^{\mu\nu}$ 的不连续性/虚部 = 所有真实强子末态的完备和”，因此包容截面可以用前向关联函数计算。

当动量转移远大于强相互作用的长程尺度、同时保持适当的无量纲运动学比值固定时，两个电流的时空分离主要取样很短的距离。此时可用算符乘积展开（operator product expansion, OPE）：把两个短距离算符的乘积改写成一组局域复合算符 $\mathcal{O}_i$ 的线性组合。乘在 $\mathcal{O}_i$ 前、只含短距离信息的数值函数称为 *Wilson* 系数 C_i；强子内部的长距离动力学则全部留在矩阵元 $\langle P|\mathcal{O}_i|P\rangle$ 中。OPE 是算符层面的短长程分离，而 PDF 因子化是把同一思想组织成适合强子散射的动量分数卷积。这里的短程/长程分离把同一个截面写成短距离系数与长距离强子矩阵元的卷积；人为选取的因子化尺度 $\mu_{\rm F}$ 规定二者的分界，最终结构函数必须与这条人为分界无关。描述“强子中某个部分子携带多少纵向动量”的对象不能取成某一规范下的夸克波函数，而必须是规范不变矩阵元。两个类光分离的夸克场由 Wilson 线连接，再对分离距离作 Fourier 变换，得到部分子分布函数（PDF）。其重整化尺度依赖描述人为长短程分界改变时短程系数与长程矩阵元如何重新分配。

四动量保持统一采用的 SI 动量量纲。定义

$$\boxed{q^\mu = k^\mu - k'^\mu, \qquad \mathcal{Q}^2 \equiv -q^2 > 0, \qquad x_B \equiv \frac{\mathcal{Q}^2}{2P\cdot q}, \qquad y \equiv \frac{P\cdot q}{P\cdot k}.} \tag{7.77}$$

其中 $\mathcal{Q}$ 是硬动量尺度，相应能量为 $E_{\mathcal{Q}} = c\mathcal{Q}$；$x_B$ 是 Bjorken 变量，y 是非弹性度。维数正则化的重整化动量尺度与因子化动量尺度分别记为 $\mu_{\rm DR}$ 与 $\mu_{\rm F}$，二者承担不同物理职责。

x_B 首先只是由外部四动量构造的精确无量纲变量；在 Bjorken 极限的领先幂部分子图像中，它才进一步获得“被击中部分子的纵向动量分数”这一解释。y 则表示入射轻子向强子系统转移能量的无量纲程度。Bjorken 高分辨极限同时缩短探针空间分辨率 $\hbar/\mathcal{Q}$ 并保持纵向运动学比例固定，因此取

$$\boxed{\mathcal{Q}^2 \to \infty, \qquad P\cdot q \to \infty, \qquad x_B = \frac{\mathcal{Q}^2}{2P\cdot q} \text{ 保持固定.}} \tag{7.78}$$

这个高分辨极限称为 Bjorken 极限。它把短程尺度 $\hbar/\mathcal{Q}$ 与强子的长程关联尺度系统分离；部分子图像和长短程分离公式都建立在这一尺度层级上。

对包容末态 $P_X = P + q$，质量壳条件还给出一个直接限制物理区域的关系：

$$\boxed{M_X^2c^2 = M_H^2c^2 + \mathcal{Q}^2\left(\frac{1}{x_B} - 1\right).} \tag{7.79}$$

在非弹性物理区 $M_X \geq M_H$，因此 $0 < x_B \leq 1$。

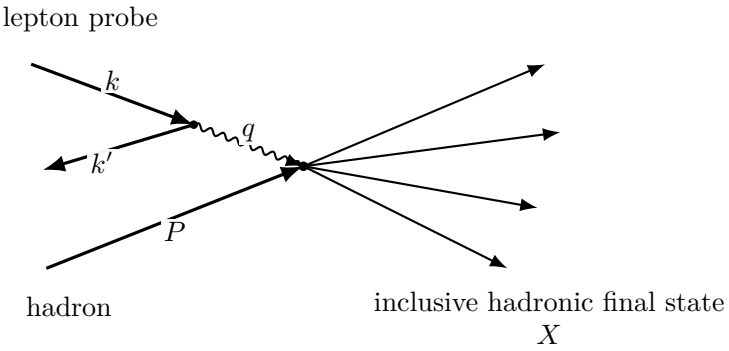


图 7.12: 深度非弹性散射的运动学。实验固定入射强子与轻子并测量出射轻子，对所有未分辨强子末态求和；这种包容求和使光学定理能够把截面连接到前向虚 Compton 振幅。

这里的电磁探针耦合到强子中的夸克电流。把夸克的分数电荷 Q_f 与公共电磁耦合常数分开，定义约化电

磁流

$$j^{\mu}_{\mathrm{em}}(x) \equiv \sum_{f} Q_f\, \bar{\psi}_f(x)\gamma^{\mu}\psi_f(x).$$

对所有未分辨强子末态求和后，可测的强子响应由电流对易子的前向矩阵元描述。定义强子张量

$$W_{\mu\nu}(P,q) \equiv \frac{1}{4\pi}\int \mathrm{d}^4 z\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot z/\hbar}\langle P|[j^{\mathrm{em}}_{\mu}(z), j^{\mathrm{em}}_{\nu}(0)]|P\rangle.$$

它把强子内部所有可能的包容末态响应压缩成一个二阶 Lorentz 张量。为了利用解析性把这一谱对象与时间有序相关函数联系起来，再定义前向虚 Compton 振幅

$$T_{\mu\nu}(P,q) \equiv \mathrm{i}\int \mathrm{d}^4 z\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot z/\hbar}\langle P|\mathcal{T}\{j^{\mathrm{em}}_{\mu}(z) j^{\mathrm{em}}_{\nu}(0)\}|P\rangle.$$

在物理支割上，幺正性给出

$$\boxed{\operatorname{Disc} T_{\mu\nu} = 4\pi\mathrm{i} W_{\mu\nu}, \qquad \operatorname{Im} T_{\mu\nu} = 2\pi W_{\mu\nu}.} \tag{7.80}$$

所以 DIS 的强子张量首先是一个精确关联函数的谱对象，部分子图像只是高虚度极限下对它的受控解释。

对非极化靶，Lorentz 协变性与电流守恒把强子张量压缩为两个标量结构函数。定义

$$\boxed{\Pi^{(q)}_{\mu\nu} = -\eta_{\mu\nu} + \frac{q_\mu q_\nu}{q^2}, \qquad \widetilde{P}_\mu = P_\mu - \frac{P\cdot q}{q^2} q_\mu,} \qquad q^\mu \Pi^{(q)}_{\mu\nu} = q\cdot\widetilde{P} = 0. \tag{7.81}$$

则

$$\boxed{W_{\mu\nu} = F_1(x_B,\mathcal{Q}^2)\Pi^{(q)}_{\mu\nu} + \frac{F_2(x_B,\mathcal{Q}^2)}{P\cdot q}\widetilde{P}_\mu\widetilde{P}_\nu.} \tag{7.82}$$

先采用忽略靶质量的领先幂纵向组合，定义

$$\boxed{F_L(x_B,\mathcal{Q}^2) \equiv F_2 - 2x_B F_1.} \tag{7.83}$$

在忽略靶质量和纯光子交换的条件下，去掉已知电弱与通量前因子的约化截面可写成

$$\boxed{\sigma_r(x_B,\mathcal{Q}^2,y) = F_2(x_B,\mathcal{Q}^2) - \frac{y^2}{Y_+}F_L(x_B,\mathcal{Q}^2), \qquad Y_+ = 1+(1-y)^2.} \tag{7.84}$$

因此在相同 $x_B,\mathcal{Q}^2$ 上改变束流能量以扫描 y，可以把 F_L 从 F_2 中实验分离。无质量自旋 1/2 部分子的树级领先幂极限满足

$$\boxed{F_2(x_B) = 2x_B F_1(x_B), \qquad F_L(x_B) = 0,} \tag{7.85}$$

在同一个领先幂部分子近似中，末态夸克的质量壳条件把被击中部分子的纵向动量分数固定为 $x = x_B$，并给出树级结构函数

$$\boxed{F_2^{\mathrm{LO}}(x_B,\mathcal{Q}^2) = x_B\sum_f Q_f^2\left[f_{f/H}(x_B,\mu_{\mathrm{F}}) + f_{\bar{f}/H}(x_B,\mu_{\mathrm{F}})\right].} \tag{7.86}$$

因此 x_B 在这一受控高分辨极限中获得“被击中部分子的纵向动量分数”这一动力学解释；它本身仍然首先是正文式 (7.77) 定义的精确运动学变量。这就是 Callan–Gross 关系及其树级部分子实现。QCD 辐射从 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 开始产生非零 F_L，小 x_B 区域因而对胶子分布尤其敏感。

强子长程结构必须由规范不变算符定义。取无量纲类光向量 n^μ，满足 $n^2=0$、$P\cdot n>0$，并令 $z^\mu(\tau) = \hbar\tau n^\mu/(P\cdot n)$。连接两个类光分离点的基本表示 Wilson 线定义为

$$\boxed{\mathcal{W}_n(\tau,0) = \mathcal{P}\exp\left[\mathrm{i}g_s\int_0^{\hbar\tau/(P\cdot n)} \mathrm{d}\lambda\, n^\mu \mathscr{C}^a_\mu(\lambda n)T^a\right].} \tag{7.87}$$

它在端点处按 $U[z(\tau)]\mathcal{W}_n U^\dagger(0)$ 变换，因此能把两个夸克场连接成颜色单态。由此构造无量纲纵向动量分数分布：

$$\boxed{f_{f/H}(x,\mu_{\mathrm{F}})=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\tau}{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\tau}\,\frac{\langle P|\bar{\psi}_f[z(\tau)]\not{n}\,\mathcal{W}_n(\tau,0)\psi_f(0)|P\rangle_{\mu_{\mathrm{F}}}}{2P\cdot n}.}\tag{7.88}$$

Wilson 线补偿两个时空点之间不同的局域颜色转动，因此式 (7.88) 是规范不变、重整化后的类光非局域算符矩阵元。这个随纵向动量分数 x 变化的函数称为**部分子分布函数**（parton distribution function，PDF）。它描述给定分辨尺度下强子的纵向部分子结构，而不是某个规范下的“夸克波函数模平方”。

该定义满足两个重要守恒和规则。味非单态守恒流给出价夸克数

$$\boxed{\int_0^1 \mathrm{d}x\,\left[f_{f/H}(x,\mu_{\mathrm{F}})-f_{\bar{f}/H}(x,\mu_{\mathrm{F}})\right]=N_f^{\mathrm{valence}},}\tag{7.89}$$

而能动张量的前向矩阵元给出动量和规则

$$\boxed{\sum_{i\in\{g,f,\bar{f}\}}\int_0^1 \mathrm{d}x\,x f_{i/H}(x,\mu_{\mathrm{F}})=1.}\tag{7.90}$$

尺度演化可以在夸克与胶子之间重新分配动量，但不能改变总动量。

Bjorken 极限 $\mathcal{Q}^2\gg\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2$ 使电流乘积受短距离区域支配。**算符乘积展开**（operator product expansion, OPE）的含义是：当两个局域算符的间隔 z 很小时，它们的乘积对低能外态的作用可以按一组同点局域算符展开，短距离奇异性全部放入系数函数。为避免把渐近展开符号当成严格恒等式，对任意选定的有限算符集合 $\mathscr{S}$ 定义余项 $\mathcal{R}_{\mu\nu}^{(\mathscr{S})}$，写成

$$\boxed{\mathcal{T}\{j_\mu(z)j_\nu(0)\}=\sum_{(N,i)\in\mathscr{S}}C_{\mu\nu,N}^{(i)}(z,\mu_{\mathrm{F}})\mathcal{O}_N^{(i)}(0,\mu_{\mathrm{F}})+\mathcal{R}_{\mu\nu}^{(\mathscr{S})}(z).}\tag{7.91}$$

在 $z^2\mathcal{Q}^2/\hbar^2=O(1)$、$\mathcal{Q}\gg\Lambda_{\mathrm{QCD}}$ 的高分辨极限中，按 twist 排序扩大 $\mathscr{S}$；余项的矩阵元由更高 twist 的幂抑制和被截断的微扰阶共同控制。短距离展开还需要判断哪些局域算符在大 $\mathcal{Q}$ 下最重要。对一个已经取成不可约对称无迹张量、Lorentz 自旋为 N、逆长度工程维数为 Δ 的局域算符，定义它的**扭曲度**（twist）为

$$\text{twist}\equiv\Delta-N.$$

扭曲度越高，在固定 x_B 的大 $\mathcal{Q}$ 展开中通常多带 $\Lambda_{\mathrm{QCD}}/\mathcal{Q}$ 的幂抑制。非极化 DIS 的最低扭曲夸克和胶子算符具有扭曲度 2；所谓领先扭曲近似，就是保留这些最低扭曲度算符并把更高扭曲度项作为幂修正。

为了把 x_B 空间中的卷积变成普通乘法，常对分布取 Mellin 矩。对定义在 $0<x<1$ 上的函数 $f(x)$，第 N 个 Mellin 矩就是带权积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{N-1}f(x)$；较大的 N 给较大的 x 更高权重，因此不同矩分别压缩了分布形状的不同信息。对 F_2 采用习惯权重 x_B^{N-2}，这一展开给

$$\boxed{M_N^{(2)}(\mathcal{Q}^2)\equiv\int_0^1\mathrm{d}x_B\,x_B^{N-2}F_2(x_B,\mathcal{Q}^2)=\sum_i C_{2,N}^{(i)}A_{i,N}+\mathcal{O}\!\left(\frac{\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2}{\mathcal{Q}^2}\right),}\tag{7.92}$$

其中系数函数 $C_{2,N}^{(i)}$ 含短距离物理，$A_{i,N}(\mu_{\mathrm{F}})$ 是扭曲度为 2 的算符的强子前向矩阵元；最后一项是更高扭曲度产生的幂修正，与微扰级数的截断误差属于不同误差来源。

在 x 空间，先明确卷积所作用的结构函数归一化。定义 $\mathfrak{F}_1=F_1$、$\mathfrak{F}_2=F_2/x_B$、$\mathfrak{F}_L=F_L/x_B$。这里除去的 x_B 是运动学权重；若直接对 F_2 或 F_L 写卷积，必须把这个因子同时移入分布或系数。对上述约化结构函数，领先扭曲共线因子化为

$$\boxed{\mathfrak{F}_a(x_B,\mathcal{Q}^2)=\sum_i\left[C_{a,i}\left(\frac{\mathcal{Q}^2}{\mu_{\mathrm{F}}^2},\frac{\mu_{\mathrm{DR}}^2}{\mu_{\mathrm{F}}^2},\alpha_s(\mu_{\mathrm{DR}})\right)\otimes f_{i/H}(\mu_{\mathrm{F}})\right](x_B)+\mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2}{\mathcal{Q}^2}\right).} \tag{7.93}$$

树级系数为 $C_{2,f}^{(0)}=Q_f^2\delta(1-z)$、$C_{1,f}^{(0)}=Q_f^2\delta(1-z)/2$ 和 $C_{L,i}^{(0)}=0$，从而恢复 $F_2^{\mathrm{LO}}=x_B\sum_f Q_f^2(f_f+f_{\bar f})$。卷积定义为 $[A\otimes B](x)=\int_x^1\mathrm{d}z\,A(z)B(x/z)/z$。因子化尺度 μ_{F} 只规定短距离系数与共线矩阵元之间的分界；物理结构函数对这一人为尺度不变，因此 PDF 与系数函数必须以相反方向演化。

裸类光算符本身不依赖人为选取的因子化尺度，因此重整化后的纵向分布必须随 μ_{F} 改变，以补偿重整化核的尺度依赖。所得卷积型尺度方程称为 Dokshitzer–Gribov–Lipatov–Altarelli–Parisi（DGLAP）演化方程。其中 $P_{ij}(z)$ 称为**分裂核**：在领先共线图像中，它给出父部分子 j 在提高分辨尺度时把纵向动量分数 z 交给可分辨子部分子 i 的微分权重。完整 P_{ij} 同时含实辐射和虚修正，并带有端点分布，因此它是重整化核而不是处处非负的普通经典概率密度。

$$\boxed{\frac{\partial f_i(x,\mu_{\mathrm{F}}^2)}{\partial\ln\mu_{\mathrm{F}}^2}=\frac{\alpha_s(\mu_{\mathrm{F}})}{2\pi}\sum_j[P_{ij}^{(0)}\otimes f_j](x)+\mathcal{O}(\alpha_s^2).} \tag{7.94}$$

以下 μ_{F0} 表示演化的参考因子化动量尺度。所谓**味非单态**（flavor non-singlet）是不同夸克味 PDF 的线性组合，其味系数之和为零，例如 $u+\bar u-d-\bar d$。胶子没有味量子数，因此这种组合的演化中不会与胶子 PDF 混合。其 Mellin 矩 f_N^{NS} 在一圈耦合与领先对数精度下满足

$$\boxed{\frac{f_N^{\mathrm{NS}}(\mu_{\mathrm{F}})}{f_N^{\mathrm{NS}}(\mu_{\mathrm{F0}})}=\left[\frac{\alpha_s(\mu_{\mathrm{F}})}{\alpha_s(\mu_{\mathrm{F0}})}\right]^{-2P_{qq,N}^{(0)}/\beta_0}.} \tag{7.95}$$

命题 7.5 (Mellin 卷积的矩阵演化) 设 Mellin 矩及核积分收敛，因子化尺度演化采用正文约定；若用普通矩阵指数，需所论各尺度矩阵可交换，否则使用有序指数。则有以下结论（原式 式 (7.95)）：

$$\boxed{\frac{f_N^{\mathrm{NS}}(\mu_{\mathrm{F}})}{f_N^{\mathrm{NS}}(\mu_{\mathrm{F0}})}=\left[\frac{\alpha_s(\mu_{\mathrm{F}})}{\alpha_s(\mu_{\mathrm{F0}})}\right]^{-2P_{qq,N}^{(0)}/\beta_0}.}$$

证明. 定义第 N 个 Mellin 矩

$$f_N(\mu_{\mathrm{F}})\equiv\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{N-1}f(x,\mu_{\mathrm{F}}).$$

卷积在 Mellin 空间中化成普通乘法：

$$\begin{aligned}[A\otimes B]_N&=\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{N-1}\int_x^1\frac{\mathrm{d}z}{z}A(z)B\left(\frac{x}{z}\right),\\&=\int_0^1\mathrm{d}z\,A(z)\int_0^z\frac{\mathrm{d}x}{z}\,x^{N-1}B\left(\frac{x}{z}\right).\end{aligned}$$

令 $u=x/z$，得到

$$[A\otimes B]_N=A_NB_N.$$

于是味非单态 DGLAP 方程变成一阶常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}f_N^{\mathrm{NS}}}{\mathrm{d}\ln\mu_{\mathrm{F}}^2}=\frac{\alpha_s}{2\pi}P_{qq,N}^{(0)}f_N^{\mathrm{NS}}.$$

由式 (7.64) 和加号分布定义，

$$P_{qq,N}^{(0)}=C_F\left[\frac{3}{2}+\int_0^1\mathrm{d}z\,\frac{z^{N-1}(1+z^2)-2}{1-z}\right],$$

$$= C_F\left[\frac{3}{2} - H_{N-1} - H_{N+1}\right],$$
$$= C_F\left[\frac{3}{2} - 2H_N + \frac{1}{N(N+1)}\right],$$

其中 $H_N = \sum_{k=1}^{N} 1/k$。$N = 1$ 时

$$P_{qq,1}^{(0)} = C_F\left(\frac{3}{2} - 2 + \frac{1}{2}\right) = 0,$$

正对应价夸克数守恒。

一圈强耦合满足

$$\frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\ln\mu_{\mathrm{F}}^2} = -\frac{\beta_0}{4\pi}\alpha_s^2.$$

把非单态演化方程除以这条 β 函数并从 $\mu_{\mathrm{F}0}$ 积分到 μ_{F}，得到

$$\frac{f_N^{\mathrm{NS}}(\mu_{\mathrm{F}})}{f_N^{\mathrm{NS}}(\mu_{\mathrm{F}0})} = \left[\frac{\alpha_s(\mu_{\mathrm{F}})}{\alpha_s(\mu_{\mathrm{F}0})}\right]^{-2P_{qq,N}^{(0)}/\beta_0}.$$

对 $N > 1$，$P_{qq,N}^{(0)} < 0$；硬尺度升高时 α_s 下降，因此高阶 Mellin 矩下降。这表示辐射把纵向动量分布从较大 x 输运到较小 x，而 $N = 1$ 的夸克数矩保持不变。 □

$N = 1$ 时 $P_{qq,1}^{(0)} = 0$，对应价夸克数守恒；更高矩随尺度变化，反映辐射把纵向动量从较大 x 逐渐搬运到较小 x。

对味单态组合

$$\Sigma(x,\mu^2) \equiv \sum_{f=1}^{n_f}\left[q_f(x,\mu^2) + \bar{q}_f(x,\mu^2)\right],$$

胶子分布不能再被消去。领先阶演化构成二分量矩阵方程

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial\ln\mu^2}\begin{pmatrix}\Sigma\\ g\end{pmatrix} = \frac{\alpha_s(\mu)}{2\pi}\begin{pmatrix}P_{qq} & 2n_f P_{qg}\\ P_{gq} & P_{gg}\end{pmatrix}\otimes\begin{pmatrix}\Sigma\\ g\end{pmatrix}.} \tag{7.96}$$

这说明结构函数的标度破坏不是“夸克分布自己跑动”：胶子通过 $g \to q\bar{q}$ 不断向电磁可见的夸克扇区输运概率，而夸克也通过 $q \to qg$ 向胶子扇区输运动量。小 x_B 上 $\partial F_2/\partial\ln\mathcal{Q}^2$ 的正标度破坏以及非零 F_L 因而都能对 $g(x,\mu^2)$ 提供直接约束。

把因子化尺度取在硬尺度附近 $\mu_{\mathrm{F}} = \mathcal{Q}$，并定义电荷加权夸克组合

$$Q_e(x,\mathcal{Q}^2) \equiv \sum_f Q_f^2\left[q_f(x,\mathcal{Q}^2) + \bar{q}_f(x,\mathcal{Q}^2)\right],$$

其中 Q_f 是以正电子电荷为单位的夸克分数电荷。树级有 $F_2 = x_B Q_e$，所以领先阶标度斜率直接继承 DGLAP 混合：

$$\boxed{\frac{\partial F_2(x_B,\mathcal{Q}^2)}{\partial\ln\mathcal{Q}^2} = \frac{\alpha_s(\mathcal{Q})}{2\pi}\,x_B\sum_f Q_f^2\left[P_{qq}\otimes(q_f+\bar{q}_f) + 2P_{qg}\otimes g\right](x_B) + \mathcal{O}(\alpha_s^2).} \tag{7.97}$$

另一方面，纵向结构函数在忽略靶质量的无质量树级极限为零，因此它的首个非零项本身就是 QCD 辐射效应。在固定的因子化方案中可写成

$$\boxed{F_L(x_B,\mathcal{Q}^2) = \frac{\alpha_s(\mathcal{Q})}{2\pi}\left[C_{L,q}^{(1)}\otimes F_q + C_{L,g}^{(1)}\otimes xg\right](x_B) + \mathcal{O}(\alpha_s^2),} \tag{7.98}$$

其中 $F_q \equiv x\sum_f Q_f^2(q_f+\bar{q}_f)$。这里的卷积作用于带 x 权重的分布，因此在无质量首个非零阶，$C_{L,q}^{(1)}(z) = 2C_F z^2$、

$C_{L,g}^{(1)}(z)=8T_F(\sum_f Q_f^2)z^2(1-z)$。相比作用于普通 PDF 的系数，这两式各多一个 z；这是 $x[C\otimes f]=(zC)\otimes(xf)$ 的结果。胶子系数已含味电荷求和，不应再乘一次。式 (7.97) 利用不同 $\mathcal{Q}^2$ 的数据读取演化方向，式 (7.98) 则利用同一 $x_B,\mathcal{Q}^2$ 下不同 y 的数据读取纵向响应；二者对胶子分布的依赖不同，因此联合拟合比单独使用一个结构函数更能打破夸克–胶子相关性。

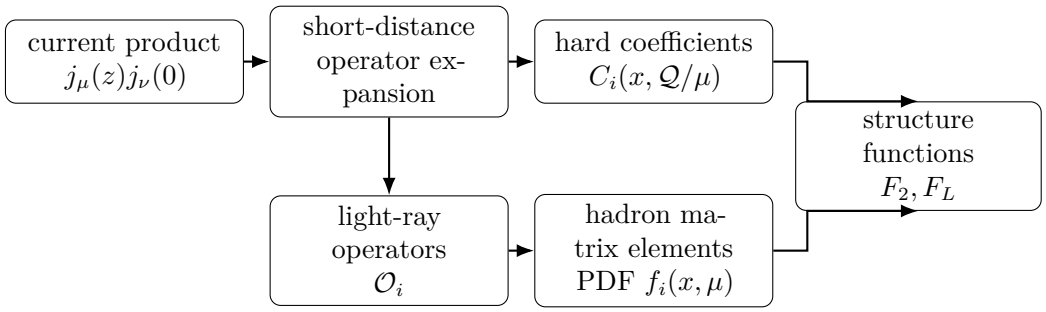


图 7.13: 深度非弹性散射的因子化依赖图。短距离电流乘积先分解为硬系数与类光算符；算符经过重整化并在强子态中取矩阵元后成为 PDF，硬系数与 PDF 的卷积给出可测的 F_2 与 F_L。DGLAP 方程正是同一类光算符重整化对因子化尺度的 RG 演化。

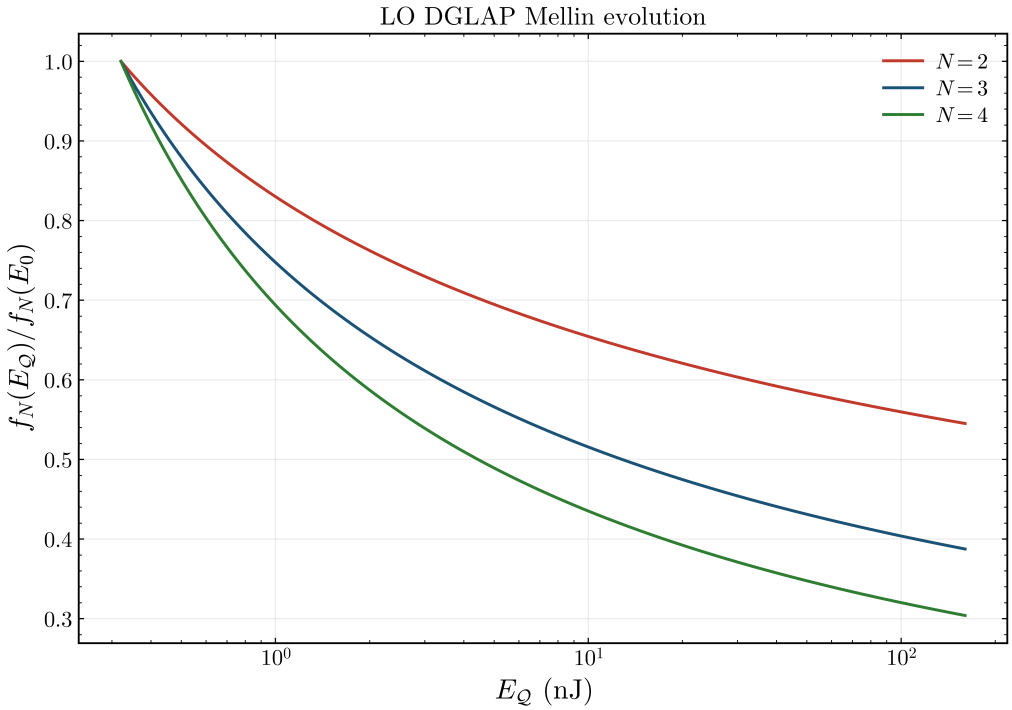


图 7.14: 由式 (7.95) 计算的领先阶非单态 Mellin 矩演化。横轴采用硬能量 $E_\mathcal{Q}=c\mathcal{Q}$；曲线展示 $N>1$ 的矩随硬尺度升高而降低的趋势，不代替全球 PDF 拟合。

领先扭曲近似首先要求

$$\epsilon_{\mathrm{HT}}=\frac{\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2}{\mathcal{Q}^2}\ll 1.$$

靶质量修正还要求

$$\epsilon_M=\frac{M_H^2c^2}{\mathcal{Q}^2}\ll 1, \tag{7.99}$$

而把活跃重夸克当成无质量部分子需要 $m_h^2c^2/\mathcal{Q}^2\ll 1$。固定阶系数函数要求 $\alpha_s(\mu_{\mathrm{DR}})\ll 1$；若 $\ln(\mathcal{Q}^2/\mu_{\mathrm{F}}^2)$ 很大，则应通过重整化群与 DGLAP 重新求和。高扭曲度幂修正、微扰截断误差、重夸克方案误差和 PDF 拟合不确定度必须分别评估。

7.3.6 从演化核到强子动量份额

DIS 测量的是结构函数，而 DGLAP 演化作用在整组部分子分布上。要把矩阵演化同一个可直接解释的物理量联系起来，可以先问：提高分辨率以后，强子的纵向动量在夸克与胶子之间怎样重新分配？这一问题不需要先猜测 PDF 的形状。对已经建立的卷积方程取动量矩，就得到一个闭合的有限维动力学。

沿用 $f_{i/H}(x,\mu_{\mathrm{F}})$ 的算符定义，记

$$\mathcal{X}_q(\mu_{\mathrm{F}}) \equiv \int_0^1 \mathrm{d}x\, x\Sigma(x,\mu_{\mathrm{F}}), \qquad \mathcal{X}_g(\mu_{\mathrm{F}}) \equiv \int_0^1 \mathrm{d}x\, x f_{g/H}(x,\mu_{\mathrm{F}}), \tag{7.100}$$

其中 $\Sigma=\sum_{f=1}^{n_f}(f_{f/H}+f_{\bar f/H})$，$n_f$ 是这一尺度区间内的活跃夸克味数。两份额均无量纲；在只含 QCD 部分子的动量和规则中，$\mathcal{X}_q+\mathcal{X}_g=1$。若同时演化光子 PDF，总和必须加上光子动量，以下二分量闭合不再适用。

取重整化尺度等于因子化尺度，并在固定 n_f、无质量领先阶演化下定义无量纲常数

$$A_q \equiv \frac{4}{3}C_F, \qquad A_g \equiv \frac{2}{3}n_f T_F.$$

由式 (7.94) 得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu_{\mathrm{F}}^2}\begin{pmatrix}\mathcal{X}_q\\ \mathcal{X}_g\end{pmatrix} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\begin{pmatrix}-A_q & A_g\\ A_q & -A_g\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathcal{X}_q\\ \mathcal{X}_g\end{pmatrix} + \mathcal{O}(\alpha_s^2). \tag{7.101}$$

每一列的和为零，表示从一种部分子流出的动量必定流入另一种。零本征值保证总动量守恒；另一个本征值 $-(A_q+A_g)$ 控制偏离固定比例的衰减。这并不表示微观辐射停止，而是表示两个方向的平均动量输运达到平衡。

以 μ_{F0} 表示初始因子化动量尺度，避免与真空磁导率 μ_0 混淆。结合一圈强耦合运行，领先对数解为

$$\begin{aligned}\mathcal{X}_q(\mu_{\mathrm{F}}) &= \mathcal{X}_q^{*} + \left[\mathcal{X}_q(\mu_{\mathrm{F0}}) - \mathcal{X}_q^{*}\right]\left[\frac{\alpha_s(\mu_{\mathrm{F}})}{\alpha_s(\mu_{\mathrm{F0}})}\right]^{d_{\mathrm{mom}}},\\ \mathcal{X}_q^{*} &= \frac{A_g}{A_q+A_g}, \qquad \mathcal{X}_g^{*} = \frac{A_q}{A_q+A_g}, \qquad d_{\mathrm{mom}} = \frac{2(A_q+A_g)}{\beta_0}.\end{aligned} \tag{7.102}$$

命题 7.6 (动量矩的闭合与守恒方向) 设完整分裂核的二阶矩收敛，含虚修正及味单态因子 $2n_f$；采用正文的一圈运行，并限制在该运行解有效的尺度区间。则有以下结论（原式 式 (7.102)）：

$$\begin{aligned}\mathcal{X}_q(\mu_{\mathrm{F}}) &= \mathcal{X}_q^{*} + \left[\mathcal{X}_q(\mu_{\mathrm{F0}}) - \mathcal{X}_q^{*}\right]\left[\frac{\alpha_s(\mu_{\mathrm{F}})}{\alpha_s(\mu_{\mathrm{F0}})}\right]^{d_{\mathrm{mom}}},\\ \mathcal{X}_q^{*} &= \frac{A_g}{A_q+A_g}, \qquad \mathcal{X}_g^{*} = \frac{A_q}{A_q+A_g}, \qquad d_{\mathrm{mom}} = \frac{2(A_q+A_g)}{\beta_0}.\end{aligned}$$

证明. 在矩积分收敛的条件下，交换积分次序并令 $x=zu$，

$$\begin{aligned}\int_0^1 \mathrm{d}x\, x[P_{ij}\otimes f_j](x) &= \int_0^1 \mathrm{d}z\, P_{ij}(z)\int_0^z \frac{\mathrm{d}x}{z}\, x f_j(x/z)\\ &= \left[\int_0^1 \mathrm{d}z\, z P_{ij}(z)\right]\left[\int_0^1 \mathrm{d}u\, u f_j(u)\right].\end{aligned}$$

用前文含虚修正的完整分裂核，四个矩为

$$\begin{aligned} P_{qq,2}^{(0)} &= -\frac{4}{3}C_F = -A_q, & P_{gq,2}^{(0)} &= \frac{4}{3}C_F = A_q,\\ 2n_f P_{qg,2}^{(0)} &= \frac{2}{3}n_f T_F = A_g, & P_{gg,2}^{(0)} &= -\frac{2}{3}n_f T_F = -A_g.\end{aligned}$$

这里胶子馈入味单态的 $2n_f$ 来自每个味的夸克和反夸克；漏掉因子 2 会同时破坏动量守恒和固定比例。代入即得式 (7.101)。

在总动量为一的子空间令 $\delta\mathcal{X}_q=\mathcal{X}_q-\mathcal{X}_q^*$，则

$$\frac{\mathrm{d}\delta\mathcal{X}_q}{\mathrm{d}\ln\mu_{\mathrm{F}}^2}=-\frac{\alpha_s}{2\pi}(A_q+A_g)\delta\mathcal{X}_q,$$
$$\frac{\mathrm{d}\ln|\delta\mathcal{X}_q|}{\mathrm{d}\alpha_s}=\frac{2(A_q+A_g)}{\beta_0\alpha_s}.$$

对第二式积分便得式 (7.102)；初始偏差为零时直接使用恒定解，无需求对数。若暂时冻结耦合，则偏差随 $\ln(\mu_{\mathrm{F}}^2/\mu_{\mathrm{F}0}^2)$ 指数衰减，这也检查了运行解指数的正负号。 □

这里 $\beta_0=(11C_A-4T_Fn_f)/3$。对于渐近自由理论，$\beta_0>0$；提高尺度使 α_s 减小，偏离固定比例的分量因而减小。真实 QCD 取 $C_F=4/3,T_F=1/2$ 后，固定比例成为

$$\mathcal{X}_q^*=\frac{3n_f}{16+3n_f},\qquad \mathcal{X}_g^*=\frac{16}{16+3n_f}.$$

这是固定味数的 QCD 渐近结果。穿过重夸克阈值必须分段演化并作匹配；任意有限尺度上的真实份额还取决于 PDF 初值，不能直接用固定比例替代实验输入。

例：由给定初值计算动量输运

在不穿过重味阈值的五味教学模型中，取

$$c\mu_{\mathrm{F}0}=10\,\mathrm{GeV},\quad c\mu_{\mathrm{F}}=100\,\mathrm{GeV},\quad \alpha_s(\mu_{\mathrm{F}0})=0.180,\quad \mathcal{X}_q(\mu_{\mathrm{F}0})=0.600.$$

一圈演化给出

$$\alpha_s(\mu_{\mathrm{F}})=\frac{0.180}{1+(23/3)(0.180)\ln(100)/(4\pi)}\simeq 0.1195,$$
$$\mathcal{X}_q^*=\frac{15}{31}\simeq 0.4839,\qquad d_{\mathrm{mom}}=\frac{62}{69},$$
$$\mathcal{X}_q(\mu_{\mathrm{F}})\simeq 0.4839+(0.600-0.4839)(0.1195/0.180)^{62/69}\simeq 0.5643,$$
$$\mathcal{X}_g(\mu_{\mathrm{F}})\simeq 0.4357.$$

约 3.57% 的强子总动量从夸克扇区转移到胶子扇区。这组数值来自给定初值的演化算例；要用于质子预测，还需由数据确定 PDF 初值。微扰截断、重味匹配和 PDF 初值的不确定性应分别报告。

图 7.15 中趋近固定比例的速度很慢，因为控制变量是运行耦合的幂，等价于硬尺度对数的幂。仅凭两条份额曲线接近，不能推断它们的完整 x 分布也接近。

7.3.7 用束流能量扫描分离纵向结构函数

动量份额属于 PDF 的积分性质，实验首先得到的仍是微分截面。由式 (7.84)，固定 $x_B,\mathcal{Q}^2$ 后，定义已知运动学权重 $w(y)=y^2/[1+(1-y)^2]$，约化截面就是关于 w 的直线：截距为 F_2，斜率为 $-F_L$。两个束流能量分别对应 y_1,y_2，测得 $r_i=\sigma_r(y_i)$，则

$$F_L=\frac{r_1-r_2}{w_2-w_1},\qquad F_2=\frac{w_2r_1-w_1r_2}{w_2-w_1},\qquad w_i=w(y_i).\tag{7.103}$$

在忽略靶质量、纯光子交换的近似内，纵向与横向吸收截面非负要求 $0\le F_L\le F_2$。这提供了独立于直线拟合的物理检查。较大 y 增强纵向灵敏度，但单纯提高统计量不能替代不同 w_i 之间的间隔。

例：纵向响应的数值提取与误差

取同一 $(x_B,\mathcal{Q}^2)$ 上的两点 $y_1=0.2,y_2=0.8$，得到 $w_1=0.02439,w_2=0.61538$。若教学数据为 $r_1=0.49756,r_2=0.43846$，则

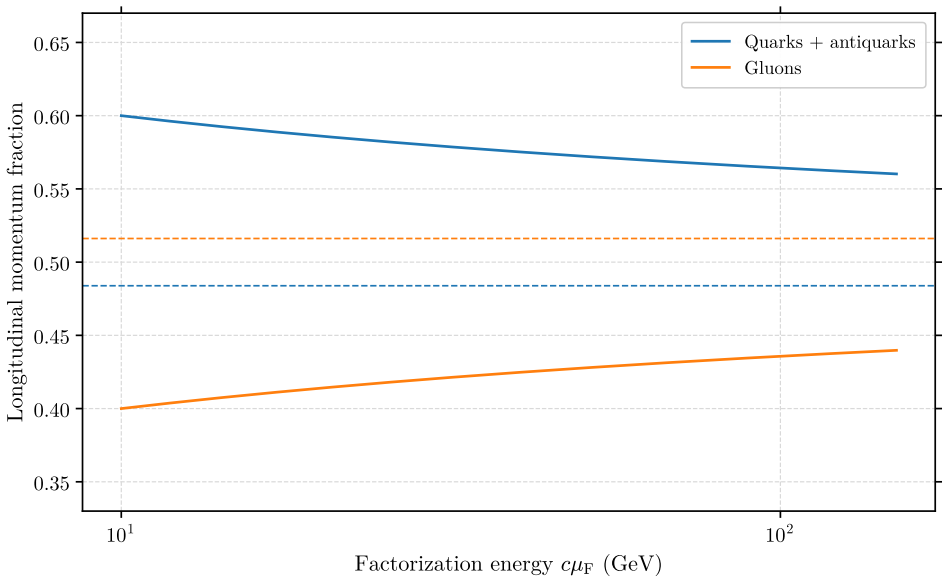


图 7.15: 五味领先阶 QCD 中的夸克与胶子动量份额。曲线由正文给定初值演化得到，虚线为固定味数平衡比例；二者之和始终为一。

$$F_L \simeq \frac{0.05910}{0.59099} = 0.1000, \qquad F_2 = r_1 + w_1 F_L \simeq 0.5000.$$

若两个截面具有标准差 s_1, s_2、协方差 V_{12}，线性误差传播给

$$\mathrm{Var}(F_L) = \frac{s_1^2 + s_2^2 - 2V_{12}}{(w_2 - w_1)^2}.$$

取独立误差 $s_1 = s_2 = 0.005$，得到 $s(F_L) \simeq 0.0120$。若两点的 y 很接近，分母趋于零，反演便不稳定；共享束流归一化误差则应进入 V_{12}，不能按两份独立噪声处理。实际分离还需保持相同的 $(x_B, \mathcal{Q}^2)$ 分箱，并校正辐射、接收度以及非光子交换贡献。

7.3.8 Drell–Yan 过程：从颜色平均到强子截面

DIS 用轻子探测一个强子，强子碰撞则同时含有两个未知的长距离初态。Drell–Yan 过程 $H_A H_B \to \ell^- \ell^+ + X$ 的末态轻子不参与强子化，因此适合检验从 DIS 提取的 PDF 能否描述另一类实验。其一般起点是对未分辨强子末态 X 求和的电流矩阵元平方；在硬尺度远大于强子尺度时，再把这一包容量因子化。因子化的对象是截面，不能把两个强子当作确定的单个夸克态。

令 P_A, P_B 为入射强子四动量，$K = k_- + k_+$ 为轻子对总四动量。沿用物理动量量纲，定义

$$s = (P_A + P_B)^2, \qquad \mathcal{Q}^2 = K^2 > 0, \qquad Y = \frac{1}{2}\ln\frac{K^0 + K^3}{K^0 - K^3}, \qquad \tau_{\mathrm{DY}} = \frac{\mathcal{Q}^2}{s}. \tag{7.104}$$

Y 是强子质心系中沿 H_A 束流方向的轻子对快度；$c\mathcal{Q}$ 是轻子对不变质量对应的能量。这里的 $\mathcal{Q}^2$ 为类时正数，DIS 则定义为 $-q^2$，两者都表示正的硬尺度平方。

在远离强子阈值和极端小动量分数、并对强子辐射与轻子对横向动量作包容积分时，领先幂共线因子化写为

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma}{\mathrm{d}\mathcal{Q}^2\mathrm{d}Y} = \sum_{i,j}\int_0^1 \mathrm{d}x_1 \int_0^1 \mathrm{d}x_2\, f_{i/H_A}(x_1,\mu_F) f_{j/H_B}(x_2,\mu_F) \frac{\mathrm{d}^2\hat{\sigma}_{ij}}{\mathrm{d}\mathcal{Q}^2\mathrm{d}Y} + \Delta_{\mathrm{power}}. \tag{7.105}$$

短距离截面 $\hat{\sigma}_{ij}$ 可逐阶微扰计算；Δ_{power} 的典型相对量级为 $\Lambda_{\mathrm{had}}^2/\mathcal{Q}^2$，其中 Λ_{had} 是强子动量尺度。在运动学端点，这一估计一般不均匀。高阶硬系数含额外辐射卷积，不能继续把 x_1, x_2 当作由 $\mathcal{Q}, Y$ 唯一固定的数值。

先取纯虚光子交换、无质量外部夸克与轻子，并保留强耦合的最低阶。部分子运动学为 $\hat{s} = (p_1 + p_2)^2$、$\hat{t} = (p_1 - k_-)^2$、$\hat{u} = (p_1 - k_+)^2$，满足 $\hat{s} + \hat{t} + \hat{u} = 0$。无量纲电磁耦合 $g_{\mathrm{em}} \equiv \sqrt{4\pi\alpha}$ 与 SI 电荷 e 的关系是

$\alpha = e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c)$。对初态自旋和颜色平均后，

$$\overline{|\mathcal{M}_{q_f\bar{q}_f}|^2} = \frac{2g_{\mathrm{em}}^4 Q_f^2}{N_c}\frac{\hat{t}^2+\hat{u}^2}{\hat{s}^2}, \qquad \hat{\sigma}_{q_f\bar{q}_f} = \frac{4\pi\alpha^2\hbar^2 Q_f^2}{3N_c\hat{s}}. \tag{7.106}$$

Q_f 是以 e 为单位的夸克电荷。这里 $\hbar^2/\hat{s}$ 的单位是面积；若用能量平方 $c^2\hat{s}$，同一前因子写成 $(\hbar c)^2/(c^2\hat{s})$。

在 Born 共线运动学中，$\hat{s} = x_1x_2s$，$Y = \frac{1}{2}\ln(x_1/x_2)$，因此

$$x_1 = \sqrt{\tau_{\mathrm{DY}}}\mathrm{e}^{Y}, \qquad x_2 = \sqrt{\tau_{\mathrm{DY}}}\mathrm{e}^{-Y}, \qquad |Y| \le \ln\frac{\sqrt{s}}{\mathcal{Q}}. \tag{7.107}$$

定义这一运动学点的无量纲味权重

$$\mathcal{W}_f^{AB} = f_{f/H_A}(x_1)f_{\bar{f}/H_B}(x_2) + f_{\bar{f}/H_A}(x_1)f_{f/H_B}(x_2),$$

其中同一 μ_{F} 自变量暂略去。两项对应夸克来自两个不同束流的两种可能性。可测截面为

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma_{\mathrm{Born}}}{\mathrm{d}\mathcal{Q}^2\mathrm{d}Y} = \frac{4\pi\alpha^2\hbar^2}{3N_cs\mathcal{Q}^2}\sum_f Q_f^2\mathcal{W}_f^{AB}. \tag{7.108}$$

对于相同非极化束流，交换 A,B 等价于 $Y\to -Y$，因而分布必须关于 $Y=0$ 对称。纯光子近似还要求远离 Z 极点；接近电弱尺度时，应将前文的手征 γ–Z 振幅放入同一因子化公式。相关实验正是通过质量和快度的双微分分布检验 PDF 与高阶硬系数 [26]。

例：质量分箱、快度与事件数

设强子质心能量为 $E_{\mathrm{cm}} = c\sqrt{s} = 200\,\mathrm{GeV}$，轻子对能量质量为 $M_{\ell\ell} = c\mathcal{Q} = 10\,\mathrm{GeV}$。在 $Y=1$ 时，

$$\tau_{\mathrm{DY}} = 0.0025, \qquad x_1 = 0.1359, \qquad x_2 = 0.01839.$$

这说明同一质量分箱的正快度事件同时取样一个较大 x 和一个较小 x。作单位演算时，假设该点给定的 PDF 味和为 $\sum_f Q_f^2\mathcal{W}_f^{AB} = 20$，并取 $\alpha = 1/137$。利用 $\mathrm{d}\mathcal{Q}^2/\mathrm{d}M_{\ell\ell} = 2M_{\ell\ell}/c^2$，

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma}{\mathrm{d}M_{\ell\ell}\mathrm{d}Y} = \frac{8\pi\alpha^2(\hbar c)^2}{9E_{\mathrm{cm}}^2M_{\ell\ell}}\sum_f Q_f^2\mathcal{W}_f^{AB}$$

$$\simeq 2.90\,\mathrm{pbarn/GeV}.$$

这里使用 $(\hbar c)^2 = 0.38938\,\mathrm{mb\,GeV^2}$。若足够窄的分箱取 $\Delta M_{\ell\ell} = 0.1\,\mathrm{GeV}$、$\Delta Y = 0.1$，局部常值估计给 $\Delta\sigma \simeq 0.0290\,\mathrm{pbarn}$。积分亮度为 $\mathcal{L}_{\mathrm{int}} = 1000/\mathrm{pbarn}$、平均接收效率为 $\mathcal{Q}^{\mathrm{det}} = 0.50$ 时，期望事件数约为 14.5。

事件数是期望值，可以不是整数。这一计算只演示 Jacobian、单位和亮度换算；给定味和不是实际 PDF 拟合，高阶 QCD 修正、分箱内变化与探测响应也未计入。对宽分箱应积分微分截面与响应函数，不能再用中心点乘分箱宽度。

例：海夸克不对称的近似读取

在质子束打氢、氘靶的前向区域，若束流 x_1 较大且由 u 价夸克主导，靶端 x_2 较小且由海夸克提供反夸克，则

$$\sigma_{pp} \propto \frac{4}{9}u_p(x_1)\bar{u}_p(x_2), \qquad \sigma_{pn} \propto \frac{4}{9}u_p(x_1)\bar{d}_p(x_2).$$

第二式使用同位旋近似 $\bar{u}_n = \bar{d}_p$。再把氘核近似成互不作用的质子加中子，得到

$$\frac{\sigma_{pd}}{2\sigma_{pp}} \simeq \frac{1}{2}\left[1+\frac{\bar{d}_p(x_2)}{\bar{u}_p(x_2)}\right]. \tag{7.109}$$

若同一分箱的比值为 1.10，这个近似对应 $\bar{d}_p/\bar{u}_p \simeq 1.20$。它解释了轻子对为何能探测海夸克味结构。忽略的束流 d 贡献由电荷权重 1/4 及 d_p/u_p 的乘积控制；束流反夸克、氘核束缚与卷积效应、高阶 QCD 和同位旋破缺也会改变提取结果。因此精确分析应回到完整味和及核 PDF，而不能把这个读数当作无模型测量。

至此微扰 QCD 的适用逻辑已经闭合：$\mathcal{Q}_h \gg \Lambda_{\rm QCD}$ 时，短距离系数可按 $\alpha_s(\mathcal{Q}_h)$ 展开；强子初态的长距离信息由 PDF 等规范不变矩阵元承载，并通过因子化定理与硬系数组合。当所研究对象本身的特征动量降到 $\mathcal{Q} = O(\Lambda_{\rm QCD})$，短距离展开失去小参数，下一节便转向直接定义规范不变路径积分与关联函数的非微扰方法。

7.4 非微扰 QCD

前一节的微扰展开以 $g_s(\mathcal{Q})$ 为展开参数：每增加一个圈阶，振幅中会多出更高次的耦合。这个组织方式只有在相邻阶通常越来越小时才具有截断意义。当特征物理动量 $\mathcal{Q}$ 降到 $\Lambda_{\rm QCD}$ 附近时，$\alpha_s(\mathcal{Q})$ 达到 $O(1)$，更高圈阶不再天然比低圈阶小；此时继续“多算几圈”不能提供一个由小参数控制的系统逼近。问题不在 QCD 作用量失效，而在以圈数作为近似层级的表示失效。所谓*非微扰 QCD* 仍以同一个 QCD 作用量为母定义，但计算方法直接处理完整路径积分、哈密顿量谱或规范不变关联函数，而不把有限个 Feynman 圈阶作为主要截断参数。需要计算的物理对象仍然是强子质量、静态源能量、相关函数、热力学量等可观测量；变化的是求解它们的数学表示。

低能区域还允许对 g_s^2 非解析的贡献，例如 $\exp[-8\pi^2/g_s^2]$。这类项在 $g_s = 0$ 处没有普通 Taylor 级数，因此有限圈阶不能产生它们。处理这一强耦合区域需要三个彼此衔接的层级：格点路径积分提供保持局域规范对称的紫外调节；Wilson 环、欧几里得关联函数和 Dirac 谱从中定义静态势、强子谱与凝聚；当外部动量进一步低于强子激发尺度时，低能有效场论只保留轻自由度与对称性。三者共享同一 QCD 对称结构，并通过匹配连接。

7.4.1 格点规范变量与连续极限

格点 QCD 首先是一种在有限紫外分辨率下定义路径积分的方法。把实时间作 Wick 旋转 $t = -\mathrm{i}\tau$ 后，振荡权重 $\exp(\mathrm{i}S/\hbar)$ 变成欧几里得权重 $\exp(-S_E/\hbar)$；这里 τ 称为*欧几里得时间*，它是计算变量，不是实验室中的第二种时间。再把连续欧几里得时空替换为间距 a 的超立方格点，a 充当最短可分辨长度，也就是紫外调节器；连续理论对应保持物理量固定后取 $a \to 0$ 的极限。为了在有限 a 上仍精确保存局域规范变换，基本变量不直接取格点上的 $\mathscr{C}_\mu^a$，而取相邻格点之间的平行移动群元素。

定义 7.7 (链变量与格元) 欧几里得格点规范理论因此把规范联络改写为沿最短格边的平行移动算符。连续 Wilson 线已经在式 (1.97) 中定义；采用格点规范理论常用的方向约定，最短链变量为

$$\boxed{U_\mu(x) = U_C(x+a\hat{\mu},x)^{-1} = \exp\left[\mathrm{i}ag_s\mathscr{C}_\mu(x) + \mathcal{O}(a^2)\right].} \tag{7.110}$$

这里 $U_\mu(x) \in SU(3)$ 是无量纲群元素，$\mathscr{C}_\mu = \mathscr{C}_\mu^a T^a$ 是连续规范联络。在格点点变换 $\Omega(x) \in SU(3)$ 下，链变量按两个端点分别变换，因而闭合路径的迹在有限 a 时已经严格规范不变。

四条相邻格边围成的最小闭合正方形称为*格元*（plaquette）。沿这个小回路平行移动一周，得到的群元素测量有限面积上的曲率；它正是连续场强 $\mathcal{F}_{\mu\nu}$ 的格点版本。最小闭合路径是格元

$$U_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x)U_\nu(x+a\hat{\mu})U_\mu^\dagger(x+a\hat{\nu})U_\nu^\dagger(x). \tag{7.111}$$

命题 7.8 (Wilson 作用量的连续极限) 对光滑场、周期边界条件或可忽略的边界项，Wilson 规范作用量为

$$\boxed{\frac{S_W}{\hbar} = \beta_{\mathrm{lat}} \sum_{x,\mu<\nu} \left[1 - \frac{1}{N_c} \operatorname{Re}\operatorname{Tr} U_{\mu\nu}(x)\right], \qquad \beta_{\mathrm{lat}} = \frac{2N_c}{g_s^2}.} \tag{7.112}$$

它在 $a \to 0$ 时恢复欧几里得 Yang–Mills 作用量

$$\boxed{\frac{S_W}{\hbar} \longrightarrow \int \mathrm{d}^4x \, \frac{1}{4} \mathcal{F}^a_{\mu\nu} \mathcal{F}^a_{\mu\nu}.} \tag{7.113}$$

证明. 小闭合回路的首个非平凡项是 $\mathrm{i}g_s a^2 \mathcal{F}_{\mu\nu}$；颜色迹中的一次项为零，二次项给

$$1 - \frac{1}{N_c} \operatorname{Re}\operatorname{Tr} U_{\mu\nu} = \frac{g_s^2 a^4}{4N_c} \mathcal{F}^a_{\mu\nu} \mathcal{F}^a_{\mu\nu} + \cdots,$$
$$\frac{S_W}{\hbar} = \sum_x a^4 \sum_{\mu<\nu} \frac{1}{2} \mathcal{F}^a_{\mu\nu} \mathcal{F}^a_{\mu\nu} + \mathcal{O}(a^2).$$

反对称性使有序指标求和比 $\mu < \nu$ 求和多一倍；Riemann 和遂给出 式 (7.113)。局域单个格元若把场强定位在角点，尚含 a^5 的导数项；周期格点求和以后该项作为总导数相消，整体离散误差才从 a^2 开始。章末给出角点与中心展开的对应关系。 □

连续极限不是简单地把 a 取成很小：还必须同时控制物理盒长 $L = Na$、轻夸克质量和统计误差。格距外推 $a \to 0$ 与无限体积外推 $L \to \infty$ 是彼此独立的系统误差来源。

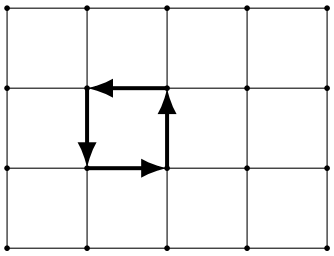


图 7.16: 格点规范理论在调节器层面保持规范不变性。基本自由度是格边上的群元素；闭合格元的完整绕行量在连续极限中给出场强。

定义 7.9 (格点路径积分与海夸克权重) Wick 旋转以后，欧几里得路径积分具有统计平均的形式。这里“统计平均”指对所有允许的规范场组态作加权积分；积分变量是场组态本身，不是实验重复测量得到的一组经典随机轨迹。欧几里得作用量决定每个组态在该数学积分中的权重：

$$Z = \int [\mathrm{d}U] \, \mathrm{e}^{-S_W[U]/\hbar}, \qquad \langle \mathcal{O} \rangle = \frac{1}{Z} \int [\mathrm{d}U] \, \mathcal{O}[U] \mathrm{e}^{-S_W[U]/\hbar}.$$

对纯规范理论，权重实且非负；加入费米子后，Grassmann 积分产生行列式，完整平均变成

$$\langle \mathcal{O} \rangle_{m_f} = \frac{\int [\mathrm{d}U] \, \mathcal{O}[U] \mathrm{e}^{-S_W/\hbar} \prod_f \det D_f[U, m_f]}{\int [\mathrm{d}U] \, \mathrm{e}^{-S_W/\hbar} \prod_f \det D_f[U, m_f]}.$$

行列式把海夸克对的涨落计入规范场权重。零化学势下，共轭成对的正质量费米子可以给出非负测度；有限重子化学势下的行列式一般为复数，因而不能把这一权重一概当作经典概率分布。下文的 Dirac 谱平均也必须使用相同海夸克权重。

7.4.2 静态势、断弦与有限温度

命题 7.10 (Wilson 环的静态能量投影) Wilson 环是沿闭合路径把规范联络平行移动一周后取颜色迹得到的规范不变量。它可以理解为“一个颜色试探荷绕闭合回路后积累的非阿贝尔相位”。矩形 Wilson 环尤其把这一平行移动与一对静态重颜色源的能量直接联系起来。对空间宽度 R、欧几里得时间长度 T_E 的闭合矩形，谱分解为

$$\langle W(R,T_E)\rangle = \sum_{n} |c_n(R)|^2 \exp\!\left[-\frac{E_n(R)T_E}{\hbar}\right]. \tag{7.114}$$

假设 $c_0(R)\neq 0$ 且最低态与下一态之间有正谱隙，长欧几里得时间只保留最低静态能量，定义

$$\boxed{V(R) = -\lim_{T_E\to\infty} \frac{\hbar}{T_E}\ln\langle W(R,T_E)\rangle.} \tag{7.115}$$

在纯 Yang–Mills 理论中，若大尺度 Wilson 环满足面积律

$$\langle W(C)\rangle \sim \exp\!\left[-\frac{\sigma A(C)}{\hbar c}\right], \tag{7.116}$$

则对矩形环 $A = RcT_E$，长欧几里得时间投影给出

$$\boxed{V(R) = \sigma R + \delta V(R),} \tag{7.117}$$

其中弦张力 σ 的 SI 单位为 J/m。令 $\lambda_{\mathrm{QCD}} = \hbar/\Lambda_{\mathrm{QCD}}$；面积律描述的红外区域要求 $R/\lambda_{\mathrm{QCD}} \gg 1$，而有限 T_E 的激发态污染按 $\exp[-(E_1-E_0)T_E/\hbar]$ 抑制。

δV 收集周长自能、有限尺寸及其他次领长程项，因此线性势是大环渐近首项而非任意 R 上的恒等式。长时间投影与大空间距离是两个独立极限，前者提取静态基态，后者检验势能的渐近斜率。

完整 QCD 含动力学轻夸克时，足够长的色通量管可以产生轻夸克对并发生断弦；纯规范面积律因而是最清楚的禁闭判据，而真实 QCD 的低能谱还必须同时考虑动力学物质场。

定义 7.11 (Polyakov 线与静态色源自由能) 有限温度把欧几里得时间压缩到 $\beta_T\hbar = \hbar/(k_BT)$。沿整个欧几里得时间圆周的 Polyakov 线

$$L(\mathbf{x}) = \frac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr}\,\mathcal{P}\exp\!\left[\mathrm{i}g_s\int_0^{\beta_T\hbar} c\,\mathrm{d}\tau\,\mathscr{C}_0(\tau,\mathbf{x})\right]$$

测量放入一个静态基本表示色源的自由能。纯 Yang–Mills 理论中，中心对称性使 $\langle L\rangle$ 成为退禁闭相变的序参量；动力学夸克显式破坏中心对称性，因此真实 QCD 中通常讨论有限温度交叉过渡，而不能把 $\langle L\rangle = 0$ 当作唯一的禁闭定义。

由于 $x_E^0 = c\tau$，指数中的 $c\,\mathrm{d}\tau$ 才与量纲为 m^{-1} 的 $\mathscr{C}_0$ 相配。经静态源自能重整化后，在允许孤立色源的热力学扇区，

$$\langle L\rangle = \exp[-F_Q/(k_BT)]$$

把单源自由能 F_Q 与线平均联系起来。若中心对称性未破缺，$\langle L\rangle = 0$ 对应孤立基本表示源的无限自由能。

7.4.3 拓扑扇区与瞬子

命题 7.12 (拓扑作用量下界) 欧几里得 Yang–Mills 场按整数 Pontryagin 数 Q_{top} 分成彼此不能通过有限作用量小变形连续连接的拓扑扇区。场强与其对偶之间的平方完成给出

$$\boxed{\frac{S_E}{\hbar} \geq \frac{8\pi^2}{g_s^2}|Q_{\mathrm{top}}|.} \tag{7.118}$$

等号由自对偶或反自对偶场强达到。$|Q_{\mathrm{top}}|=1$ 的半经典鞍点因而带有 $\exp[-8\pi^2/g_s^2]$ 权重，明确显示出非微扰的非解析耦合依赖。拓扑扇区进一步通过轴反常与 θ 角进入强 CP 问题；这里的作用量下界只说明半经典拓扑鞍点的尺度，并不把瞬子解释成普通渐近粒子。

命题 7.13 (欧氏场强的拓扑下界) 设欧氏 Yang–Mills 场作用量有限，场强内积正定，边界条件使 Pontryagin 数按正文归一化定义。则有以下结论（原式 式 (7.118)）：

$$\boxed{\frac{S_E}{\hbar}\geq\frac{8\pi^2}{g_s^2}|Q_{\mathrm{top}}|.}$$

证明. 在四维欧几里得空间定义

$$({}^\star\mathcal{F})^a_{\mu\nu}\equiv\frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\mathcal{F}^a_{\rho\sigma}.$$

欧几里得号差使 $({}^\star)^2=+1$ 作用在二形式上，并且

$$({}^\star\mathcal{F})^a_{\mu\nu}({}^\star\mathcal{F})^a_{\mu\nu}=\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\mathcal{F}^a_{\mu\nu}.$$

因此对任一符号都有非负平方

$$\begin{aligned}0&\leq\frac{1}{2}\int\mathrm{d}^4x\,\left(\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\mp{}^\star\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\right)^2\\&=\int\mathrm{d}^4x\,\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\mp\int\mathrm{d}^4x\,\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\,{}^\star\mathcal{F}^a_{\mu\nu}.\end{aligned}$$

选择使第二项与拓扑积分同号的那个符号，便得到

$$\int\mathrm{d}^4x\,\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\geq\left|\int\mathrm{d}^4x\,\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\,{}^\star\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\right|.$$

正文式 (1.102) 的归一化是

$$Q_{\mathrm{top}}=\frac{g_s^2}{32\pi^2}\int\mathrm{d}^4x\,\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\,{}^\star\mathcal{F}^a_{\mu\nu},$$

相应的欧几里得 Yang–Mills 作用量为

$$\frac{S_E}{\hbar}=\frac{1}{4}\int\mathrm{d}^4x\,\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\mathcal{F}^a_{\mu\nu}.$$

两式代入上界，严格得到

$$\boxed{\frac{S_E}{\hbar}\geq\frac{8\pi^2}{g_s^2}|Q_{\mathrm{top}}|.}$$

等号何时成立也不是另加条件：非负平方的积分只有在平方逐点为零时才能饱和，因此

$$\mathcal{F}^a_{\mu\nu}=\pm{}^\star\mathcal{F}^a_{\mu\nu}.$$

这就是自对偶/反自对偶方程。对 $|Q_{\mathrm{top}}|=1$，饱和作用量为 $8\pi^2\hbar/g_s^2$，半经典路径积分权重因而含

$$\exp\!\left(-\frac{S_E}{\hbar}\right)=\exp\!\left(-\frac{8\pi^2}{g_s^2}\right),$$

它在 $g_s=0$ 处具有本质奇点，不能由有限阶耦合常数幂级数产生；这就是“瞬子效应是非微扰的”在数学上的具体含义。 □

7.4.4 Dirac 谱、手征凝聚与低能自由度

质量趋于零时，N_f 个轻味的经典 QCD 拉格朗日量具有

$$SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$$

的非单态手征对称性。若真空形成非零凝聚 $\langle\bar\psi\psi\rangle$，许多彼此由这个连续对称变换连接的真空具有相同能量；沿这些等能真空的切向方向移动没有恢复力。Goldstone 定理表明：每个被真空选择破坏的连续生成元都对应一个低能无隙模。对 $SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R \to SU(N_f)_V$，这样的方向共有 N_f^2-1 个。

现实中的轻夸克质量虽小却不为零，它给这些平坦方向一个很弱的恢复力，于是无隙模获得小质量，称为赝 Goldstone 玻色子。两轻味情形恰有三个这样的模，即三种 π 介子。味单态轴变换 $U(1)_A$ 不属于这组低能模：它已经被量子反常显式破坏，所以不会再多产生一个轻粒子。这样，只需回答两个定量问题：凝聚怎样从 QCD 本身读出，以及小夸克质量怎样把这些低能模抬到有限质量。

定义 7.14 (Dirac 全谱密度) 手征凝聚可以直接由欧几里得 Dirac 算符在零本征值附近的谱密度读取。令

$$\not{D}_E\phi_n = \mathrm{i}\lambda_n\phi_n, \qquad \lambda_n\in\mathbb{R}, \qquad \rho_m(\lambda) \equiv \lim_{V_4\to\infty}\frac{1}{V_4}\left\langle \sum_n \delta(\lambda-\lambda_n)\right\rangle_m . \tag{7.119}$$

这是包含正、负本征值的全谱密度，V_4 按四个长度坐标定义，单位为 m^4，故 $[\lambda]=\mathrm{m}^{-1}$、$[\rho_m]=\mathrm{m}^{-3}$。角括号包含海夸克行列式，因而谱密度一般也依赖所取质量 m；以下记 $\rho(\lambda)=\lim_{m\to0^+}\rho_m(\lambda)$，并先取热力学极限。

定理 7.15 (Banks–Casher 关系) 在相同紫外调节和重整化约定下，假设 ρ_m 在零点附近向连续函数 ρ 局部一致收敛，严格零模的平均数满足 $\langle N_0\rangle_m/V_4\to0$。热力学极限先于 $m\to0^+$ 时，单味凝聚满足

$$\boxed{-\langle\bar\psi\psi\rangle_{\text{每个轻味}} = \pi\rho(0).} \tag{7.120}$$

因此自发手征对称性破缺可以等价地表述为：热力学极限下 Dirac 本征值在零点附近保持有限谱密度。这里两个极限的顺序不可交换；有限体积中的离散谱本身不能产生严格的自发对称性破缺。

证明. 令 $\eta=mc/\hbar$。反对易关系 $\{\not{D}_E,\gamma^5\}=0$ 把非零谱配成 $\pm\lambda$；传播子迹中的每一对因而给

$$\frac{1}{\mathrm{i}\lambda+\eta}+\frac{1}{-\mathrm{i}\lambda+\eta}=\frac{2\eta}{\lambda^2+\eta^2}.$$

先让零模的体积密度消失，再对全谱积分：

$$-\langle\bar\psi\psi\rangle_m=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\lambda\,\rho_m(\lambda)\frac{\eta}{\lambda^2+\eta^2}\longrightarrow\pi\rho(0).$$

最后一步使用宽度 η、总积分 π 的近似恒等核；谱密度局部收敛和统一紫外处理保证可以取这一极限。章末保留零模项及极限顺序的完整计算。 □

例 7.16 (近零谱的平台与有限体积) 设已扣除紫外解析项的近零谱在 $|\lambda|<\lambda_*$ 上为常数 ρ_0。

解. 该谱带对凝聚的贡献可直接积分为

$$\Sigma_<(\eta)=2\rho_0\arctan(\lambda_*/\eta)=\pi\rho_0-\frac{2\rho_0\eta}{\lambda_*}+\mathcal{O}\big(\rho_0(\eta/\lambda_*)^3\big).$$

谱在宽度 η 内的平均本征值数约为 $2V_4\rho_0\eta$。连续谱逼近要求它远大于 1，即平均间距 $\Delta\lambda\simeq1/(V_4\rho_0)$ 远小于 η，同时又需 $\eta\ll\lambda_*$。固定体积直接把质量降至零会破坏第一个条件，这正说明手征极限须在体积极限之后。 □

凝聚给出了低能有效自由度的对称性来源。

定义 7.17 (两味领先手征有效作用量) 以两轻味为例，把三个 π 介子组织到无量纲矩阵场

$$U(x)=\exp\!\left[\frac{\mathrm{i}\,\pi^a(x)\tau^a}{F_\pi}\right]\in SU(2),$$

其中 F_π 采用能量归一化，π^a 也具有能量量纲。对外部四动量 p 和 π 介子质量满足

$$\boxed{\epsilon_\chi=\frac{\max(pc,m_\pi c^2)}{4\pi F_\pi}\ll 1} \tag{7.121}$$

时，最低阶手征有效作用量在不含外部源的情况下只允许两个独立结构：Goldstone 场的两导数动能项，以及由轻夸克质量矩阵 $M_q=\mathrm{diag}(m_u c^2,m_d c^2)$ 引起的显式破缺项。把 B_0 定义为把轻夸克质量能量映射成赝 Goldstone 质量平方的低能常数，领先作用量写成

$$\boxed{\frac{S_\chi}{\hbar}=\int \mathrm{d}^4x\left[\frac{F_\pi^2}{4(\hbar c)^2}\,\mathrm{Tr}\big(\partial_\mu U^\dagger\partial^\mu U\big)+\frac{F_\pi^2 B_0}{2(\hbar c)^4}\,\mathrm{Tr}\big(M_qU^\dagger+UM_q\big)\right]+\cdots.} \tag{7.122}$$

省略项至少多含两个导数、一个额外轻夸克质量插入，或一个圈因子。

命题 7.18 (GMOR 质量关系) 把式 (7.122) 展开到 π 介子场二次阶，得到 Gell–Mann–Oakes–Renner 关系

$$\boxed{m_\pi^2c^4F_\pi^2=-(m_u+m_d)c^2(\hbar c)^3\langle\bar qq\rangle+\mathcal{O}(m_q^2).} \tag{7.123}$$

这里 $\langle\bar qq\rangle$ 表示两轻味在同位旋极限中的单味凝聚，并采用约定 $B_0=-(\hbar c)^3\langle\bar qq\rangle/F_\pi^2$。因此 Banks–Casher 关系给出的近零模谱密度并不只说明“真空有序”：它还通过 B_0 控制 π 介子质量对显式轻夸克质量的领先响应。

证明. 写 $\pi=\pi^a\tau^a$。由于 $\pi^2=(\pi^a\pi^a)I_2$，不必先令 $m_u=m_d$ 就有

$$\mathrm{Tr}\big(M_qU^\dagger+UM_q\big)=2\,\mathrm{Tr}\,M_q-\frac{\mathrm{Tr}\,M_q}{F_\pi^2}\pi^a\pi^a+\mathcal{O}(\pi^4),$$

$$\frac{S_\chi^{(2)}}{\hbar}=\int\mathrm{d}^4x\left[\frac{\partial_\mu\pi^a\partial^\mu\pi^a}{2(\hbar c)^2}-\frac{B_0(m_u+m_d)c^2}{2(\hbar c)^4}\pi^a\pi^a\right].$$

与实标量的质量二次项比较得 $m_\pi^2c^4=B_0(m_u+m_d)c^2$；再用凝聚对 B_0 的匹配即得结论。领先阶中强同位旋破缺并不分裂三个质量，相应效应来自更高阶质量结构；电磁分裂还需另加入电磁相互作用。 □

格点计算最终需要从欧几里得关联函数恢复强子能谱。

命题 7.19 (欧氏关联函数的基态投影) 对具有目标量子数的插值算符 $\mathcal{O}$，零空间动量两点函数为

$$\boxed{C_{\mathcal{O}}(\tau)=\int\mathrm{d}^3\mathbf{x}\,\langle\mathcal{O}(\tau,\mathbf{x})\mathcal{O}^\dagger(0)\rangle=\sum_n|Z_n|^2\mathrm{e}^{-E_n\tau/\hbar},\qquad\tau>0.} \tag{7.124}$$

其中 E_n 是该量子数扇区的能量，Z_n 是插值算符与第 n 个态的重叠。若最低态与第一激发态之间存在可分辨谱隙，则离散时间步长 $\Delta\tau$ 定义的有效能量

$$\boxed{E_{\mathrm{eff}}(\tau)=-\frac{\hbar}{\Delta\tau}\ln\frac{C_{\mathcal{O}}(\tau+\Delta\tau)}{C_{\mathcal{O}}(\tau)}\longrightarrow E_0} \tag{7.125}$$

在足够大的 τ 上出现平台。平台过早拟合会受到激发态污染，过晚又会遭受指数恶化的统计信噪比；强子谱提取因此本质上是一个受谱隙、算符重叠和统计噪声共同控制的反问题。

证明. 令 $r_n=|Z_n/Z_0|^2$、$\Delta_n=E_n-E_0>0$，则

$$C(\tau)=|Z_0|^2\mathrm{e}^{-E_0\tau/\hbar}[1+r(\tau)],\qquad r(\tau)=\sum_{n>0} r_n\mathrm{e}^{-\Delta_n\tau/\hbar},$$

$$E_{\mathrm{eff}}(\tau)-E_0=\frac{\hbar}{\Delta\tau}\ln\frac{1+r(\tau)}{1+r(\tau+\Delta\tau)}.$$

由于 r 单调减小，偏差非负，并且

$$0\le E_{\mathrm{eff}}-E_0\le\frac{\hbar}{\Delta\tau}\sum_{n>0} r_n\mathrm{e}^{-\Delta_n\tau/\hbar}(1-\mathrm{e}^{-\Delta_n\Delta\tau/\hbar}). \tag{7.126}$$

这里使用 $\ln(1+x)-\ln(1+y)\le x-y$（$x\ge y\ge 0$）。只要谱和收敛、$Z_0\neq 0$ 且存在正隙，就得到所述平台极限。 □

例 7.20 (两态关联函数所需的投影时间) 设第一激发态相对权重为 $r_1=4$，取时间步长 $\Delta\tau=\hbar/\Delta_1$。求使有效能量偏差小于 $0.01\Delta_1$ 的时间。

解. 由式 (7.126)，充分条件为

$$4(1-\mathrm{e}^{-1})\mathrm{e}^{-\Delta_1\tau/\hbar}<0.01,\qquad \tau>5.54\,\hbar/\Delta_1.$$

该条件用谱隙与重叠给出具体的投影时间；增大算符对基态的重叠可以缩短窗口。它只控制激发态污染，统计噪声仍需从实际采样单独估计。 □

单个插值算符通常只能稳定给出最低态。

定义 7.21 (关联矩阵与广义本征值) 为了同时分辨若干低激发态，取一组具有相同守恒量子数但空间结构不同的插值算符 $\{\mathcal{O}_i\}$，构造相关矩阵

$$C_{ij}(\tau)=\langle\mathcal{O}_i(\tau)\mathcal{O}_j^\dagger(0)\rangle=\sum_n Z_i^{(n)}Z_j^{(n)*}\mathrm{e}^{-E_n\tau/\hbar}. \tag{7.127}$$

在参考时间 τ_0 上求解广义本征值问题

$$\boxed{C(\tau)\,v_n(\tau,\tau_0)=\lambda_n(\tau,\tau_0)\,C(\tau_0)\,v_n(\tau,\tau_0),\qquad \lambda_n\sim\exp\!\left[-\frac{E_n(\tau-\tau_0)}{\hbar}\right].} \tag{7.128}$$

这是格点谱学的变分构造：本征向量按 $C(\tau_0)$ 内积归一化，选择不同的谱投影方向；主关联值的长时间指数斜率给出相应能量。可靠的激发态谱要求算符基足以覆盖目标态、$C(\tau_0)$ 在保留子空间内条件良好，并且拟合窗口同时避开短时间高激发态污染与长时间统计噪声。

命题 7.22 (有限谱子空间中的精确对角化) 若 N 个插值算符恰好只与 N 个态耦合，而且重叠矩阵 $Z_{in}=Z_i^{(n)}$ 可逆，则

$$\lambda_n(\tau,\tau_0)=\mathrm{e}^{-E_n(\tau-\tau_0)/\hbar},\qquad v_n=(Z^\dagger)^{-1}e_n$$

（再按 $C(\tau_0)$ 内积归一化）。

证明. 写 $D(\tau)=\mathrm{diag}(\mathrm{e}^{-E_n\tau/\hbar})$，则 $C(\tau)=ZD(\tau)Z^\dagger$。代入广义本征方程并左乘 Z^{-1}，得到

$$D(\tau)Z^\dagger v=\lambda D(\tau_0)Z^\dagger v.$$

这已是对角问题。完整谱中被算符基遗漏的态产生额外项，故有限基一般只给渐近值，并不能仅由矩阵维数保证每个激发态已经正确分离。 □

例 7.23 (两个算符如何消除两态污染) 令 $Z=\left(\begin{smallmatrix}1&1\\1&-1\end{smallmatrix}\right)$，相关矩阵为

$$C(\tau)=\begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-E_0\tau/\hbar}+\mathrm{e}^{-E_1\tau/\hbar} & \mathrm{e}^{-E_0\tau/\hbar}-\mathrm{e}^{-E_1\tau/\hbar} \\ \mathrm{e}^{-E_0\tau/\hbar}-\mathrm{e}^{-E_1\tau/\hbar} & \mathrm{e}^{-E_0\tau/\hbar}+\mathrm{e}^{-E_1\tau/\hbar} \end{pmatrix}.$$

解. 向量 $(1,1)^{\mathsf T}$ 与 $(1,-1)^{\mathsf T}$ 分别消去另一态的重叠，给出 $\lambda_0=\mathrm{e}^{-E_0(\tau-\tau_0)/\hbar}$ 和 $\lambda_1=\mathrm{e}^{-E_1(\tau-\tau_0)/\hbar}$。与前一例的单个对角元相比，两个独立算符已在这个闭合两态模型中完全消除污染。若第二个算符近乎重复第一个，Z 将病态，噪声会被求逆放大；所以增加算符数量还必须同时检查它们是否真正提供独立的重叠方向。 □

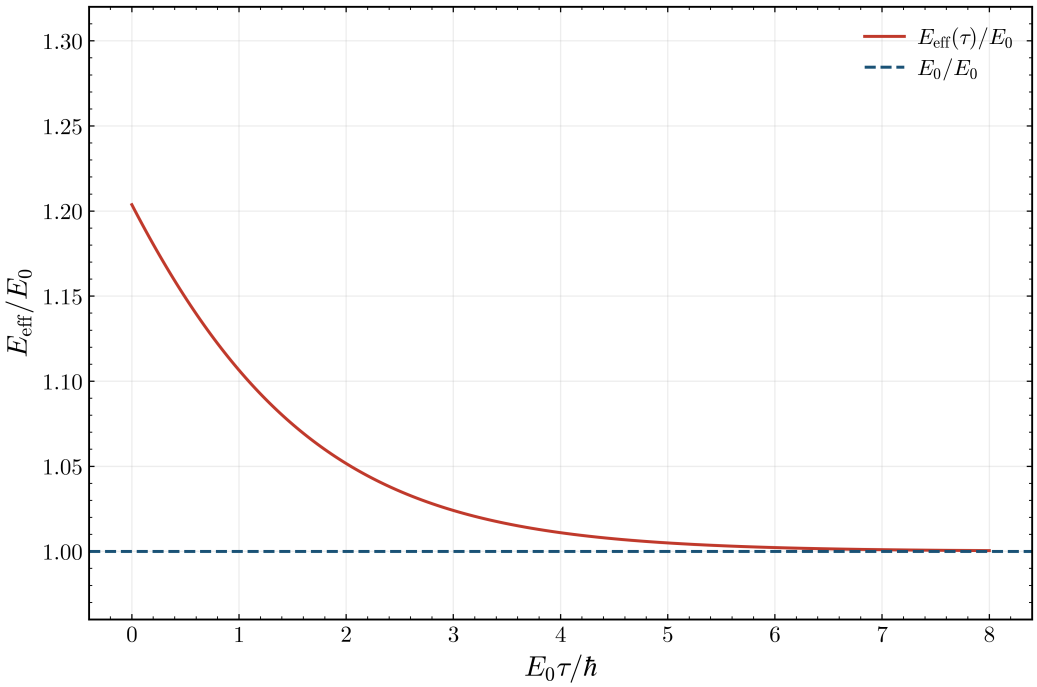


图 7.17: 两态欧几里得关联函数的有效能量示意。横轴和纵轴均按基态能量 E_0 无量纲化；较小 τ 区域含明显激发态污染，而 $E_{\mathrm{eff}}/E_0\to 1$ 的平台给出基态能量。曲线由式 (7.125) 直接计算。

高能 QCD 用重整化微扰理论、重整化群和因子化组织可计算展开；低能区则回到规范不变的欧几里得路径积分。链变量与格元给出保持规范不变性的调节器，Wilson 环给出静态势，拓扑扇区给出非解析半经典结构，Dirac 谱给出手征凝聚，领先手征有效作用量把凝聚连接到轻介子谱，欧几里得关联函数再把这些母定义连接到实际强子能级。禁闭、手征对称性破缺和拓扑效应彼此相关，但没有任何一个能够由“一圈耦合变大”单独推出。

推导：颜色平均、自旋迹与两次 Jacobian

虚光子不改变颜色。取夸克和反夸克颜色为 i,j，其振幅含 δ_{ij}，故

$$\frac{1}{N_c^2}\sum_{i,j}|\delta_{ij}|^2=\frac{1}{N_c}.$$

它与 $e^+e^-\to q\bar q$ 的末态颜色求和 N_c 不同；交叉振幅并不会自动把初态平均一起交叉。定义

$$T^{\mu\nu}(a,b)=\mathrm{Tr}\big(\not a\gamma^\mu\not b\gamma^\nu\big)=4(a^\mu b^\nu+a^\nu b^\mu-\eta^{\mu\nu}a\cdot b).$$

两迹的指标缩并为

$$T^{\mu\nu}(p_2,p_1)T_{\mu\nu}(k_-,k_+)=32[(p_2\cdot k_-)(p_1\cdot k_+)+(p_2\cdot k_+)(p_1\cdot k_-)]=8(\hat u^2+\hat t^2).$$

再乘初态自旋平均 $1/4$、颜色平均 $1/N_c$ 以及 $g_{\mathrm{em}}^4Q_f^2/\hat s^2$，便得振幅平方。用 $z_\theta=\cos\theta$，

$$\hat{t}=-\frac{\hat{s}}{2}(1-z_\theta),\qquad \hat{u}=-\frac{\hat{s}}{2}(1+z_\theta),$$
$$\frac{\mathrm{d}\hat{\sigma}}{\mathrm{d}z_\theta}=\frac{\hbar^2}{32\pi\hat{s}}\overline{|\mathcal{M}|^2}=\frac{\pi\alpha^2\hbar^2Q_f^2}{2N_c\hat{s}}(1+z_\theta^2).$$

由于 $\int_{-1}^{1}\mathrm{d}z_\theta(1+z_\theta^2)=8/3$，角积分给式 (7.106)。

将 Born 截面乘上两条运动学分布

$$\delta(\mathcal{Q}^2-sx_1x_2)\delta\!\left(Y-\frac{1}{2}\ln\frac{x_1}{x_2}\right).$$

积分时需要的行列式为

$$\det\frac{\partial(sx_1x_2,\tfrac{1}{2}\ln(x_1/x_2))}{\partial(x_1,x_2)}=\det\begin{pmatrix}sx_2 & sx_1\\ 1/(2x_1) & -1/(2x_2)\end{pmatrix}=-s.$$

因此两次 delta 积分产生 $1/s$，而不是 $1/(x_1x_2s)$。部分子截面中的 $1/\hat{s}$ 则在支撑点变为 $1/\mathcal{Q}^2$，二者合并给式 (7.108)。其量纲为面积除以动量平方，与左边完全一致。

推导：从式 (7.82)到式 (7.86)

在领先扭曲、无质量部分子极限中，被击中夸克的入射动量写成

$$p^\mu=xP^\mu,\qquad p^2=0,$$

而吸收虚光子后的末态夸克满足 $(p+q)^2=0$。因此

$$0=(p+q)^2=2p\cdot q-\mathcal{Q}^2\quad\Longrightarrow\quad p\cdot q=\frac{\mathcal{Q}^2}{2}.$$

另一方面 $p=xP$，所以

$$x\,P\cdot q=\frac{\mathcal{Q}^2}{2}\quad\Longrightarrow\quad x=x_B.$$

更严格地，相空间中的质量壳分布满足

$$\delta\big((xP+q)^2\big)=\delta\big(2P\cdot q\,(x-x_B)\big)=\frac{x_B}{\mathcal{Q}^2}\,\delta(x-x_B),$$

其中已忽略 $x^2M_H^2c^2/\mathcal{Q}^2$ 的靶质量修正。

树级电磁流的自旋平均张量分子为

$$\begin{aligned}t_{\mu\nu}(p,q)&\equiv\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\big[\not{p}\gamma_\mu(\not{p}+\not{q})\gamma_\nu\big]\\&=2\left[p_\mu(p+q)_\nu+p_\nu(p+q)_\mu-\eta_{\mu\nu}p\cdot(p+q)\right].\end{aligned}$$

由 $p^2=0$ 与 $p\cdot q=\mathcal{Q}^2/2$，有 $p\cdot(p+q)=\mathcal{Q}^2/2$。定义与 q^μ 横向的部分子动量

$$\widetilde{p}_\mu\equiv p_\mu-\frac{p\cdot q}{q^2}q_\mu=p_\mu+\frac{1}{2}q_\mu,$$

于是 $p_\mu=\widetilde{p}_\mu-q_\mu/2$、$(p+q)_\mu=\widetilde{p}_\mu+q_\mu/2$。代入上式逐项整理：

$$\begin{aligned}p_\mu(p+q)_\nu+p_\nu(p+q)_\mu&=2\widetilde{p}_\mu\widetilde{p}_\nu-\frac{1}{2}q_\mu q_\nu,\\ t_{\mu\nu}&=4\widetilde{p}_\mu\widetilde{p}_\nu-q_\mu q_\nu-\mathcal{Q}^2\eta_{\mu\nu}\\&=\mathcal{Q}^2\Pi^{(q)}_{\mu\nu}+4\widetilde{p}_\mu\widetilde{p}_\nu.\end{aligned}$$

最后一步使用 $q^2=-\mathcal{Q}^2$ 与正文式 (7.81)。因为 $p=x_BP$，横向投影也满足 $\widetilde{p}_\mu=x_B\widetilde{P}_\mu$，故单个味的张量必为

$$w_{\mu\nu}^{(f)} = \mathcal{C}_f(x_B)\left[\mathcal{Q}^2\Pi_{\mu\nu}^{(q)} + 4x_B^2\widetilde{P}_\mu\widetilde{P}_\nu\right].$$

比较正文式 (7.82) 的两个独立张量系数，立即有

$$F_1^{(f)} = \mathcal{C}_f\mathcal{Q}^2, \qquad \frac{F_2^{(f)}}{P\cdot q} = 4x_B^2\mathcal{C}_f.$$

再用 $P\cdot q = \mathcal{Q}^2/(2x_B)$ 消去 $\mathcal{C}_f$：

$$\boxed{F_2^{(f)} = 2x_B F_1^{(f)}}.$$

因此 Callan–Gross 关系由无质量自旋 1/2 电磁流的 Dirac 迹与质量壳条件共同确定。

还需固定整体归一化。按正文式 (7.88) 的 PDF 归一化，树级系数函数对应

$$F_1^{(f)}(x_B) = \frac{Q_f^2}{2}\left[f_{f/H}(x_B,\mu_{\mathrm{F}}) + f_{\bar{f}/H}(x_B,\mu_{\mathrm{F}})\right].$$

将它代入刚得到的 Callan–Gross 关系，便有

$$F_2^{(f)}(x_B) = x_B Q_f^2\left[f_{f/H}(x_B,\mu_{\mathrm{F}}) + f_{\bar{f}/H}(x_B,\mu_{\mathrm{F}})\right].$$

最后对所有活跃味求和，得到正文式 (7.86)，同时正文式 (7.83) 给出 $F_L = F_2 - 2x_BF_1 = 0$。非零 F_L 因而必须来自夸克质量、横向 QCD 辐射或更高扭曲度等超出这一极限的效应。

推导：从式 (7.87)到式 (7.88)

部分子模型中的 $f_{f/H}$ 必须提升为 QCD 中的规范不变算符矩阵元。取一个指向未来的无量纲类光向量 n^μ，满足

$$n^2 = 0, \qquad P\cdot n > 0.$$

沿 n^μ 的实际时空间隔写成

$$z^\mu(\tau) = \frac{\hbar\tau}{P\cdot n}\,n^\mu,$$

其中 τ 无量纲；$\hbar/(P\cdot n)$ 具有长度量纲，因此 z^μ 保持 SI 长度。

两个不同点的夸克双线性本身不规范不变。代入正文式 (7.87) 的基本表示 Wilson 线

$$\mathcal{W}_n(\tau,0) \equiv \mathcal{P}\exp\left[\mathrm{i}g_s\int_0^{\hbar\tau/(P\cdot n)}\mathrm{d}\lambda\, n^\mu\mathscr{C}_\mu^a(\lambda n)T^a\right].$$

因为 $[\mathscr{C}_\mu^a] = \mathrm{m}^{-1}$、$[\mathrm{d}\lambda] = \mathrm{m}$，指数严格无量纲。在局域颜色转动 $U(x)$ 下，规范联络的变换使路径有序指数满足

$$\mathcal{W}_n(\tau,0) \longrightarrow U[z(\tau)]\mathcal{W}_n(\tau,0)U^\dagger(0),$$

而夸克场满足

$$\psi_f[z(\tau)] \to U[z(\tau)]\psi_f[z(\tau)], \qquad \bar{\psi}_f[z(\tau)] \to \bar{\psi}_f[z(\tau)]U^\dagger[z(\tau)].$$

因此

$$\bar{\psi}_f[z(\tau)]\not{n}\,\mathcal{W}_n(\tau,0)\psi_f(0)$$

是颜色单态。

在协变强子态归一化下，把分子矩阵元与 $2P\cdot n$ 的比值暂时记作

$$\mathcal{B}_{f/H}(\tau,\mu_{\mathrm{F}}) \equiv \frac{\langle P|\bar{\psi}_f[z(\tau)]\not{n}\,\mathcal{W}_n(\tau,0)\psi_f(0)|P\rangle_{\mu_{\mathrm{F}}}}{2P\cdot n}.$$

其无量纲 Fourier 变换就是夸克部分子分布

$$f_{f/H}(x,\mu_{\mathrm{F}})=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\tau}{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\tau}\mathcal{B}_{f/H}(\tau,\mu_{\mathrm{F}}).$$

推导：从式 (7.91)到式 (7.92)

深度非弹性极限由 $\mathcal{Q}^2\gg\Lambda_{\mathrm{had}}^2$ 控制；Fourier 积分的主贡献来自 $|z^2|=O(\hbar^2/\mathcal{Q}^2)$ 的短距离区域。对任意选定的有限 OPE 截断集合 $\mathscr{S}$，先把余项定义为

$$\mathcal{R}_{\mu\nu}^{(\mathscr{S})}(z)\equiv\mathcal{T}\{j_\mu(z)j_\nu(0)\}-\sum_{(N,i)\in\mathscr{S}}C_{\mu\nu,N}^{(i)}(z,\mu_{\mathrm{F}})\mathcal{O}_N^{(i)}(0,\mu_{\mathrm{F}}).$$

于是有限阶关系是严格等式

$$\mathcal{T}\{j_\mu(z)j_\nu(0)\}=\sum_{(N,i)\in\mathscr{S}}C_{\mu\nu,N}^{(i)}(z,\mu_{\mathrm{F}})\mathcal{O}_N^{(i)}(0,\mu_{\mathrm{F}})+\mathcal{R}_{\mu\nu}^{(\mathscr{S})}(z).$$

OPE 的动力学内容是：按扭曲度与算符维数扩大 $\mathscr{S}$ 时，$\mathcal{R}_{\mu\nu}^{(\mathscr{S})}$ 在上述短距离区域按相应的 $\Lambda_{\mathrm{had}}^2/\mathcal{Q}^2$ 幂次受抑；因此截断误差与所保留的 twist 层级一一对应。领先的非极化夸克算符是对称无迹、扭曲度为 2 的张量

$$\mathcal{O}_{f,N}^{\mu_1\cdots\mu_N}=\bar\psi_f\gamma^{\{\mu_1}(\mathrm{i}\hbar D^{\mu_2})\cdots(\mathrm{i}\hbar D^{\mu_N\}})\psi_f-\text{迹项}.$$

每个 $\mathrm{i}\hbar D^\mu$ 都具有物理动量量纲。Lorentz 协变性把前向矩阵元压缩为一个约化标量系数

$$\langle P|\mathcal{O}_{f,N}^{\mu_1\cdots\mu_N}|P\rangle=2A_{f,N}(\mu_{\mathrm{F}})P^{\{\mu_1}\cdots P^{\mu_N\}}-\text{迹项},$$

按此定义 $A_{f,N}$ 无量纲。

PDF 与这些局域算符之间的联系来自类光算符对 τ 的规范协变 Taylor 展开。先把 Wilson 线与被平移的场搬到同一端点：

$$\mathcal{W}_n(0,\tau)\psi_f[z(\tau)]=\sum_{r=0}^{\infty}\frac{1}{r!}\left(\frac{\hbar\tau}{P\cdot n}\right)^r(n\cdot D)^r\psi_f(0).$$

对厄米共轭双局域算符同样展开，便逐阶产生带协变导数的局域算符。另一方面

$$x^{N-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\tau}=(\mathrm{i}\partial_\tau)^{N-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\tau}.$$

把 ∂_τ 通过分部积分移到 $\mathcal{B}_{f/H}$ 上，每次导数都带出 $\mathrm{i}\hbar n\cdot D/(P\cdot n)$。因此 Mellin 矩与局域矩阵元一一对应：

$$\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{N-1}\left[f_{f/H}(x,\mu_{\mathrm{F}})+(-1)^N f_{\bar f/H}(x,\mu_{\mathrm{F}})\right]=A_{f,N}(\mu_{\mathrm{F}}).$$

所以局域 OPE 的算符混合与 DGLAP 的 PDF 演化并不是两套独立理论；它们分别是同一类光算符重整化在 Mellin 空间与 x 空间中的表示。

推导：从式 (7.92)到式 (7.93)

定义 Mellin 卷积

$$[A\otimes B](x)\equiv\int_x^1\frac{\mathrm{d}z}{z}A(z)B\Big(\frac{x}{z}\Big).$$

它满足结合律：

$$[A\otimes(B\otimes C)](x)=\int_x^1\frac{\mathrm{d}z}{z}A(z)\int_{x/z}^1\frac{\mathrm{d}u}{u}B(u)C\Big(\frac{x}{zu}\Big),$$

$$= [(A \otimes B) \otimes C](x),$$

第二行只交换积分次序并令乘积变量 $v = zu$。这个代数性质保证因子化反项可以在系数函数与 PDF 之间一致移动。

在 $d = 4 - 2\epsilon$ 维正则化中，裸类光算符发生混合，写成卷积矩阵

$$f_i^{\text{bare}} = \sum_j Z_{ij}^{\text{F}} \otimes f_j(\mu_{\text{F}}).$$

在 $\overline{\text{MS}}$ 方案的领先阶，

$$Z_{ij}^{\text{F}}(z) = \delta_{ij}\delta(1-z) + \frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\bar{\epsilon}}P_{ij}^{(0)}(z) + \mathcal{O}(\alpha_s^2),$$

其中 $1/\bar{\epsilon} = 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$。部分子级系数函数中的相反共线极点由 $(Z^{\text{F}})^{-1}$ 消去，留下有限的短距离系数 $C_{a,i}$。于是领先幂结构函数成为

$$\mathfrak{F}_a(x_B, \mathcal{Q}^2) = \sum_i \left[C_{a,i}\left(\frac{\mathcal{Q}^2}{\mu_{\text{F}}^2}, \frac{\mu_{\text{DR}}^2}{\mu_{\text{F}}^2}, \alpha_s(\mu_{\text{DR}})\right) \otimes f_{i/H}(\mu_{\text{F}}) \right](x_B) + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{\mathcal{Q}^2}\right).$$

这就是部分子模型在 QCD 中的受控推广：$C_{a,i}$ 可由微扰理论计算，$f_{i/H}$ 是规范不变的非微扰强子矩阵元，而两者对人为因子化尺度的依赖必须互相抵消。

推导：从式 (7.88)到式 (7.94)

PDF 是类光算符的强子矩阵元，因此其紫外/共线重整化不是普通数乘，而是在纵向动量分数上的卷积。写成

$$f_i^{\text{bare}} = Z_{ij}^{\text{F}} \otimes f_j, \qquad [A \otimes B](x) = \int_x^1 \frac{\mathrm{d}z}{z} A(z)B(x/z).$$

这里矩阵乘法同时包含部分子种类求和与 x 卷积。卷积单位元是 $\delta_{ij}\delta(1-z)$。裸算符不依赖人为选择的因子化尺度，所以

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\mathrm{d}f_i^{\text{bare}}}{\mathrm{d}\ln\mu_{\text{F}}^2} \\ &= \frac{\mathrm{d}Z_{ij}^{\text{F}}}{\mathrm{d}\ln\mu_{\text{F}}^2} \otimes f_j + Z_{ij}^{\text{F}} \otimes \frac{\partial f_j}{\partial \ln\mu_{\text{F}}^2}. \end{aligned}$$

左卷积乘 $(Z^{\text{F}})^{-1}$ 后得到精确重整化群形式

$$\frac{\partial f_i}{\partial \ln\mu_{\text{F}}^2} = \gamma_{ij}^{\text{F}} \otimes f_j, \qquad \gamma^{\text{F}} \equiv -(Z^{\text{F}})^{-1} \otimes \frac{\mathrm{d}Z^{\text{F}}}{\mathrm{d}\ln\mu_{\text{F}}^2}.$$

关键一步是说明为什么 Z^{F} 中的 $1/\epsilon$ 极点在四维极限后会留下有限导数。维数正则化取 $d = 4 - 2\epsilon$。在最低阶最小减除型方案中可写

$$Z_{ij}^{\text{F}}(z) = \delta_{ij}\delta(1-z) + \frac{\alpha_s}{2\pi\epsilon}P_{ij}^{(0)}(z) + \mathcal{O}(\alpha_s^2),$$

其中 $P_{ij}^{(0)}$ 就是类光算符一圈共线极点的残数。由于裸耦合含 $(\mu_{\text{F}}^2)^{\epsilon}$，保持裸耦合不变时

$$\frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\ln\mu_{\text{F}}^2} = -\epsilon\alpha_s + \mathcal{O}(\alpha_s^2).$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}Z^{\text{F}}}{\mathrm{d}\ln\mu_{\text{F}}^2} &= \frac{1}{2\pi\epsilon}\frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\ln\mu_{\text{F}}^2}P^{(0)} + \mathcal{O}(\alpha_s^2) \\ &= -\frac{\alpha_s}{2\pi}P^{(0)} + \mathcal{O}(\alpha_s^2, \epsilon). \end{aligned}$$

同时 $(Z^{\mathrm{F}})^{-1}=I+\mathcal{O}(\alpha_s/\epsilon)$；在求一圈有限反常维数时，逆矩阵的非平凡部分只贡献更高阶项。于是取 $\epsilon\to 0$ 后

$$\gamma_{ij}^{\mathrm{F}}(z)=\frac{\alpha_s(\mu_{\mathrm{F}})}{2\pi}P_{ij}^{(0)}(z)+\mathcal{O}(\alpha_s^2),$$

从而得到正文 DGLAP 方程

$$\frac{\partial f_i(x,\mu_{\mathrm{F}}^2)}{\partial\ln\mu_{\mathrm{F}}^2}=\frac{\alpha_s(\mu_{\mathrm{F}})}{2\pi}\sum_j[P_{ij}^{(0)}\otimes f_j](x)+\mathcal{O}(\alpha_s^2).$$

最后检查人为尺度确实从可观测量中消失。若 $\mathfrak{F}_a=\sum_i C_{a,i}\otimes f_i$，则

$$0=\frac{\mathrm{d}F_a}{\mathrm{d}\ln\mu_{\mathrm{F}}^2}=\sum_i\left[\frac{\partial C_{a,i}}{\partial\ln\mu_{\mathrm{F}}^2}\otimes f_i+C_{a,i}\otimes\gamma_{ij}^{\mathrm{F}}\otimes f_j\right].$$

对任意 PDF 都成立要求

$$\frac{\partial C_{a,i}}{\partial\ln\mu_{\mathrm{F}}^2}=-\sum_j C_{a,j}\otimes\gamma_{ji}^{\mathrm{F}}.$$

因此 DGLAP 的物理含义不是“PDF 随能量真的被人为改写”，而是当短程/共线的分界尺度移动时，长程 PDF 与短程系数函数以相反方向重分配同一物理内容；可观测结构函数保持不变。

推导：从式 (7.94)到式 (7.97)

对每个活跃夸克味 f，领先阶 DGLAP 方程分别为

$$\frac{\partial q_f}{\partial\ln\mu^2}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\left(P_{qq}\otimes q_f+P_{qg}\otimes g\right),$$
$$\frac{\partial\bar{q}_f}{\partial\ln\mu^2}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\left(P_{qq}\otimes\bar{q}_f+P_{qg}\otimes g\right),$$

而胶子分布满足

$$\frac{\partial g}{\partial\ln\mu^2}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\left[P_{gg}\otimes g+P_{gq}\otimes\sum_{f=1}^{n_f}(q_f+\bar{q}_f)\right].$$

定义味单态组合

$$\Sigma(x,\mu)\equiv\sum_{f=1}^{n_f}[q_f(x,\mu)+\bar{q}_f(x,\mu)].$$

把前两式逐味相加时，每个味有一个 q_f 和一个 $\bar{q}_f$ 接收 $g\to q_f\bar{q}_f$ 的馈入，因此

$$\begin{aligned}\frac{\partial\Sigma}{\partial\ln\mu^2}&=\sum_f\left(\frac{\partial q_f}{\partial\ln\mu^2}+\frac{\partial\bar{q}_f}{\partial\ln\mu^2}\right)\\&=\frac{\alpha_s}{2\pi}\left[P_{qq}\otimes\Sigma+2n_fP_{qg}\otimes g\right].\end{aligned}$$

与胶子方程并排写成

$$\frac{\partial}{\partial\ln\mu^2}\begin{pmatrix}\Sigma\\ g\end{pmatrix}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\begin{pmatrix}P_{qq}&2n_fP_{qg}\\ P_{gq}&P_{gg}\end{pmatrix}\otimes\begin{pmatrix}\Sigma\\ g\end{pmatrix},$$

即正文式 (7.96)。这个矩阵就是一般 DGLAP 方程变换到味单态–胶子基后的演化核。作为检查，任取非单态差

$$q_i+\bar{q}_i-q_j-\bar{q}_j,$$

两份相同的 $P_{qg}\otimes g$ 严格相消，所以非单态扇区闭合，而单态必然与胶子混合。

现在把同一演化投影到可测的电磁结构函数。取 $\mu_{\mathrm{F}}=\mathcal{Q}$，树级硬系数给

$$F_2(x,\mathcal{Q}^2) = x\sum_f Q_f^2[q_f(x,\mathcal{Q}) + \bar{q}_f(x,\mathcal{Q})] + \mathcal{O}(\alpha_s).$$

对 $\ln \mathcal{Q}^2$ 求导时，树级系数本身没有显式尺度导数，因此到 $O(\alpha_s)$ 只需作用在 PDF 上：

$$\begin{aligned}\frac{\partial F_2}{\partial \ln \mathcal{Q}^2} &= x\sum_f Q_f^2\left(\frac{\partial q_f}{\partial \ln \mathcal{Q}^2} + \frac{\partial \bar{q}_f}{\partial \ln \mathcal{Q}^2}\right) + \mathcal{O}(\alpha_s^2)\\ &= \frac{\alpha_s}{2\pi}x\sum_f Q_f^2\left[P_{qq}\otimes(q_f+\bar{q}_f) + 2P_{qg}\otimes g\right] + \mathcal{O}(\alpha_s^2),\end{aligned}$$

即正文式 (7.97)。这里的胶子项不是因为电磁流直接耦合胶子，而是因为因子化尺度变化会通过 $g \to q\bar{q}$ 把胶子分布旋转进带电夸克算符；这正是算符混合在实验量中的投影。

推导：从式 (3.235)到式 (7.48)

纯 Yang–Mills 一圈系数中的 11/3 来自规范矢量涨落与 Faddeev–Popov 鬼场对同一个背景场强平方项的不同热核贡献。其定量来源由规范固定后的二次算符分解给出。把完整规范联络分成经典背景场与量子涨落，

$$\mathscr{C}_\mu = \bar{\mathscr{C}}_\mu + Q_\mu.$$

背景 Feynman 规范取

$$\mathscr{C}^a_{\mathrm{bg}}[Q] = (\bar{D}^\mu Q_\mu)^a, \qquad \xi = 1.$$

把 Yang–Mills 作用量与规范固定项展开到 Q^2；背景场满足经典运动方程时线性项消失，二次项可写为

$$S_E^{(2)} = \frac{\hbar}{2}\int \mathrm{d}^4x\, Q^a_\mu(\Delta_1)^{ab}_{\mu\nu}Q^b_\nu + \hbar\int \mathrm{d}^4x\,\bar{c}^a(\Delta_0)^{ab}c^b,$$

其中欧几里得算符为

$$\begin{aligned}(\Delta_1)_{\mu\nu} &= -\bar{D}^2\delta_{\mu\nu} - 2\mathrm{i}g_s\bar{\mathcal{F}}^a_{\mu\nu}T^a_{\mathrm{adj}},\\ \Delta_0 &= -\bar{D}^2.\end{aligned}$$

这里 $(T^a_{\mathrm{adj}})_{bc} = -\mathrm{i}f^{abc}$，所以

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{adj}}(T^a_{\mathrm{adj}}T^b_{\mathrm{adj}}) = C_A\delta^{ab}.$$

高斯积分给出纯规范扇区的一圈有效作用量

$$\Gamma^{(1)}_{g+\mathrm{gh}} = \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\ln\Delta_1 - \mathrm{Tr}\ln\Delta_0.$$

第二项没有 1/2，因为 $c,\bar{c}$ 是彼此独立的复 Grassmann 场。

把这些算符逐项代入 式 (3.235)。对背景伴随表示协变导数，从曲率为

$$\Omega_{\rho\sigma} = [\bar{D}_\rho, \bar{D}_\sigma] = \mathrm{i}g_s\bar{\mathcal{F}}^a_{\rho\sigma}T^a_{\mathrm{adj}}.$$

先做颜色迹：

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{\mathrm{adj}}(\Omega_{\rho\sigma}\Omega_{\rho\sigma}) &= (\mathrm{i}g_s)^2\bar{\mathcal{F}}^a_{\rho\sigma}\bar{\mathcal{F}}^b_{\rho\sigma}\,\mathrm{Tr}_{\mathrm{adj}}(T^aT^b),\\ &= -g_s^2C_A\bar{\mathcal{F}}^a_{\rho\sigma}\bar{\mathcal{F}}^a_{\rho\sigma}.\end{aligned}$$

矢量算符还需对四个 Lorentz 分量取迹，因此

$$\mathrm{tr}_{V\otimes\mathrm{adj}}\,\Omega^2 = -4g_s^2C_A\bar{\mathcal{F}}^2.$$

与 Laplace 型标准形式 $\Delta = -(\nabla^2 + E)$ 比较得到

$$(E_1)_{\mu\nu} = 2\mathrm{i}g_s \bar{\mathcal{F}}^a_{\mu\nu} T^a_{\mathrm{adj}}.$$

计算 E_1^2 时，Lorentz 反对称性给

$$\bar{\mathcal{F}}_{\mu\nu}\bar{\mathcal{F}}_{\nu\mu} = -\bar{\mathcal{F}}_{\mu\nu}\bar{\mathcal{F}}_{\mu\nu}.$$

所以两个负号相消：

$$\begin{aligned}\operatorname{tr} E_1^2 &= (2\mathrm{i}g_s)^2 \bar{\mathcal{F}}^a_{\mu\nu}\bar{\mathcal{F}}^b_{\nu\mu}\operatorname{Tr}_{\mathrm{adj}}(T^aT^b),\\ &= 4g_s^2 C_A \bar{\mathcal{F}}^2.\end{aligned}$$

因此矢量热核的对数局域系数为

$$\begin{aligned}a_4(\Delta_1) &\supset \frac{1}{2}\operatorname{tr} E_1^2 + \frac{1}{12}\operatorname{tr}\Omega^2,\\ &= \left(2 - \frac{1}{3}\right) g_s^2 C_A \bar{\mathcal{F}}^2,\\ &= \frac{5}{3} g_s^2 C_A \bar{\mathcal{F}}^2.\end{aligned}$$

对鬼场，$E_0 = 0$ 且没有矢量分量的重数：

$$a_4(\Delta_0) \supset -\frac{1}{12} g_s^2 C_A \bar{\mathcal{F}}^2.$$

再乘上行列式对应的权重：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}a_4(\Delta_1) - a_4(\Delta_0) &= \frac{1}{2}\frac{5}{3} g_s^2 C_A \bar{\mathcal{F}}^2 - \left(-\frac{1}{12} g_s^2 C_A \bar{\mathcal{F}}^2\right),\\ &= \frac{11}{12} g_s^2 C_A \bar{\mathcal{F}}^2.\end{aligned}$$

经典动能算符对应的拉格朗日量项为 $\bar{\mathcal{F}}^2/4$，因此把极点系数改写成相对于 $\frac{1}{4}\bar{\mathcal{F}}^2$ 的系数需要乘以 4：

$$4 \times \frac{11}{12} C_A = \frac{11}{3} C_A.$$

这就是 式 (7.48) 的 $11C_A/3$。它不是某一张胶子圈图的独立数值，而是矢量涨落与 Faddeev–Popov 行列式在同一背景规范不变算符上的总和。

推导：从式 (6.75)到式 (7.47)

取质量为 m_f、属于颜色表示 R_f 的一个 Dirac 费米子。颜色生成元满足

$$\operatorname{Tr}_{R_f}(T^aT^b) = T(R_f)\delta^{ab}.$$

采用统一的约化物理四动量圈积分记号，闭合费米子环的二点函数写成

$$\mathrm{i}\Pi^{\mu\nu}_{f,ab}(q) = -g_s^2 T(R_f)\delta_{ab}\int_\ell^{(d)} \frac{N^{\mu\nu}(\ell, q)}{D_0 D_1}, \qquad d = 4 - 2\epsilon,$$

其中

$$\begin{aligned}D_0 &= \ell^2 - m_f^2 c^2 + \mathrm{i}0,\\ D_1 &= (\ell + q)^2 - m_f^2 c^2 + \mathrm{i}0,\\ N^{\mu\nu}(\ell, q) &= \operatorname{Tr}\left[\gamma^\mu(\not{\ell} + m_f c)\gamma^\nu(\not{\ell} + \not{q} + m_f c)\right].\end{aligned}$$

先证明横向性，而不是在积分后凭 Lorentz 协变性猜结构。定义去掉整体 i 的自由 Dirac 传播核

$$\mathsf{S}(\ell)\equiv\frac{\not{\ell}+m_f c}{D_0}=(\not{\ell}-m_f c)^{-1},$$

以及

$$\mathsf{S}(\ell+q)=\frac{\not{\ell}+\not{q}+m_f c}{D_1}.$$

于是

$$\not{q}=\mathsf{S}^{-1}(\ell+q)-\mathsf{S}^{-1}(\ell).$$

把 $q_\mu\gamma^\mu=\not{q}$ 代入循环迹，并只在迹内部使用循环性：

$$\begin{aligned}&\operatorname{Tr}\big[\not{q}\,\mathsf{S}(\ell)\gamma^\nu\mathsf{S}(\ell+q)\big]\\&\quad=\operatorname{Tr}\big[\mathsf{S}^{-1}(\ell+q)\mathsf{S}(\ell)\gamma^\nu\mathsf{S}(\ell+q)\big]-\operatorname{Tr}\big[\mathsf{S}^{-1}(\ell)\mathsf{S}(\ell)\gamma^\nu\mathsf{S}(\ell+q)\big]\\&\quad=\operatorname{Tr}\big[\mathsf{S}(\ell)\gamma^\nu\mathsf{S}(\ell+q)\mathsf{S}^{-1}(\ell+q)\big]-\operatorname{Tr}[\gamma^\nu\mathsf{S}(\ell+q)]\\&\quad=\operatorname{Tr}[\mathsf{S}(\ell)\gamma^\nu]-\operatorname{Tr}[\gamma^\nu\mathsf{S}(\ell+q)]\,.\end{aligned}$$

因此由起始定义逐项收缩可得

$$\begin{aligned}\mathrm{i}q_\mu\Pi^{\mu\nu}_{f,ab}(q)&=-g_s^2T(R_f)\delta_{ab}\int_\ell^{(d)}\operatorname{Tr}\big[\not{q}\,\mathsf{S}(\ell)\gamma^\nu\mathsf{S}(\ell+q)\big]\\&=-g_s^2T(R_f)\delta_{ab}\int_\ell^{(d)}\{\operatorname{Tr}[\mathsf{S}(\ell)\gamma^\nu]-\operatorname{Tr}[\gamma^\nu\mathsf{S}(\ell+q)]\}\,.\end{aligned}$$

第二项作 $r=\ell+q$ 平移。维数正规化保持积分测度平移不变，且 $\operatorname{Tr}[\mathsf{S}(r)\gamma^\nu]=\operatorname{Tr}[\gamma^\nu\mathsf{S}(r)]$，所以两项积分完全相消：

$$q_\mu\Pi^{\mu\nu}_{f,ab}(q)=0.$$

颜色对角性与 Lorentz 协变性先给出 $\Pi^{\mu\nu}_{f,ab}=\delta_{ab}[A_f(q^2)\eta^{\mu\nu}+B_f(q^2)q^\mu q^\nu]$；再与上式联立得到 $A_f=-q^2B_f$，因此存在唯一标量函数 $\Pi_f(q^2)$ 使

$$\Pi^{\mu\nu}_{f,ab}(q)=\delta_{ab}(q^2\eta^{\mu\nu}-q^\mu q^\nu)\Pi_f(q^2).$$

接着真正计算系数。Dirac 迹展开为

$$\begin{aligned}N^{\mu\nu}&=\operatorname{Tr}\big(\gamma^\mu\not{\ell}\gamma^\nu\not{\ell}\big)+\operatorname{Tr}\big(\gamma^\mu\not{\ell}\gamma^\nu\not{q}\big)+m_f^2c^2\operatorname{Tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu)\\&=4\left[\ell^\mu(\ell+q)^\nu+\ell^\nu(\ell+q)^\mu-\eta^{\mu\nu}\ell\cdot(\ell+q)+m_f^2c^2\eta^{\mu\nu}\right].\end{aligned}$$

奇数个 γ 矩阵的两项为零。用 Feynman 参数

$$\frac{1}{D_0D_1}=\int_0^1\mathrm{d}x\,\frac{1}{[xD_0+(1-x)D_1]^2}$$

并定义

$$r\equiv\ell+(1-x)q,\qquad\Delta_f(x)\equiv m_f^2c^2-x(1-x)q^2.$$

则

$$xD_0+(1-x)D_1=r^2-\Delta_f(x)+\mathrm{i}0.$$

把

$$\ell=r-(1-x)q,\qquad\ell+q=r+xq$$

代入分子，保留关于 r 的偶次项：

$$\frac{1}{4}N^{\mu\nu}_{\text{even}}=2r^\mu r^\nu-\eta^{\mu\nu}r^2-2x(1-x)q^\mu q^\nu$$

$$+\eta^{\mu\nu}\left[m_f^2c^2+x(1-x)q^2\right].$$

所有关于 r 的奇次项在对称积分中为零。

关键的张量积分不直接用“对称性可得”跳过。维数正规化下全导数积分为零：

$$0=\int_r^{(d)}\frac{\partial}{\partial r_\mu}\left[\frac{r_\nu}{r^2-\Delta_f+\mathrm{i}0}\right].$$

展开导数得到

$$\int_r^{(d)}\frac{2r^\mu r^\nu}{(r^2-\Delta_f+\mathrm{i}0)^2}=\eta^{\mu\nu}\int_r^{(d)}\frac{1}{r^2-\Delta_f+\mathrm{i}0}.$$

另一方面

$$\frac{r^2}{(r^2-\Delta_f)^2}=\frac{1}{r^2-\Delta_f}+\frac{\Delta_f}{(r^2-\Delta_f)^2}.$$

因此 $r^\mu r^\nu$ 与 r^2 两项组合成

$$\int_r^{(d)}\frac{2r^\mu r^\nu-\eta^{\mu\nu}r^2}{(r^2-\Delta_f+\mathrm{i}0)^2}=-\eta^{\mu\nu}\Delta_f\int_r^{(d)}\frac{1}{(r^2-\Delta_f+\mathrm{i}0)^2}.$$

再加上分子中的显式质量与 q^2 项，利用

$$-\Delta_f+m_f^2c^2+x(1-x)q^2=2x(1-x)q^2,$$

整个偶分子积分化为唯一横向组合

$$\int_r^{(d)}\frac{N^{\mu\nu}_{\text{even}}}{(r^2-\Delta_f+\mathrm{i}0)^2}=8x(1-x)(q^2\eta^{\mu\nu}-q^\mu q^\nu)\int_r^{(d)}\frac{1}{(r^2-\Delta_f+\mathrm{i}0)^2}.$$

剩下的标量积分也直接算出。定义

$$I_2(\Delta)\equiv\frac{1}{\mathrm{i}}\mu_{\mathrm{DR}}^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^dr}{(2\pi)^d}\frac{1}{(r^2-\Delta+\mathrm{i}0)^2}.$$

Wick 转动或使用标准 Gamma 函数积分给

$$\begin{aligned}I_2(\Delta)&=\frac{\mu_{\mathrm{DR}}^{2\epsilon}}{(4\pi)^{d/2}}\Gamma\left(2-\frac{d}{2}\right)(\Delta-\mathrm{i}0)^{d/2-2}\\&=\frac{1}{(4\pi)^2}\left[\frac{1}{\bar\epsilon}-\ln\frac{\Delta-\mathrm{i}0}{\mu_{\mathrm{DR}}^2}+O(\epsilon)\right],\end{aligned}$$

其中

$$\frac{1}{\bar\epsilon}\equiv\frac{1}{\epsilon}-\gamma_E+\ln4\pi.$$

因此紫外极点与 m_f 和 q^2 无关；这些尺度只进入有限对数。代回并使用

$$\int_0^1\mathrm{d}x\,x(1-x)=\frac{1}{6},$$

得到单个 Dirac 表示对正文所采用背景动能紫外系数的贡献

$$\Pi^{\mu\nu}_{f,ab}(q)\Big|_{\mathrm{UV}}=\delta_{ab}(q^2\eta^{\mu\nu}-q^\mu q^\nu)\frac{g_s^2}{(4\pi)^2}\left[-\frac{4}{3}T(R_f)\right]\frac{1}{\bar\epsilon}.$$

对所有活跃 Dirac 表示求和即得

$$-\frac{4}{3}\sum_f T(R_f),$$

也就是正文式 (7.47) 的一般物质屏蔽项；QCD 基本表示 $R_f = F$ 只在最后一步代入。

推导：从式 (7.16)到式 (7.24)

把协变导数

$$D_\mu = \partial_\mu + \mathrm{i}g_s \mathscr{C}_\mu^a T^a$$

代入夸克动能项，先把自由项与相互作用项严格分开：

$$\begin{aligned}\bar\psi_f \mathrm{i}\hbar c\gamma^\mu D_\mu \psi_f &= \bar\psi_f \mathrm{i}\hbar c\gamma^\mu \partial_\mu \psi_f + \bar\psi_f \mathrm{i}\hbar c\gamma^\mu (\mathrm{i}g_s \mathscr{C}_\mu^a T^a)\psi_f \\ &= \bar\psi_f \mathrm{i}\hbar c\gamma^\mu \partial_\mu \psi_f - \hbar c g_s \bar\psi_f \gamma^\mu T^a \psi_f \, \mathscr{C}_\mu^a .\end{aligned}$$

因此三场相互作用拉氏量就是

$$\mathcal{L}_{q\bar q g} = -\hbar c g_s \bar\psi_{f,i} \gamma^\mu (T^a)_{ij} \psi_{f,j} \mathscr{C}_\mu^a .$$

Dyson 展开的一阶项为

$$\begin{aligned}S^{(1)}_{q\bar q g} &= \frac{\mathrm{i}}{\hbar c}\int \mathrm{d}^4x\, \mathcal{L}_{q\bar q g}(x) \\ &= -\mathrm{i}g_s \int \mathrm{d}^4x\, \bar\psi_{f,i}(x)\gamma^\mu (T^a)_{ij}\psi_{f,j}(x)\mathscr{C}_\mu^a(x).\end{aligned}$$

把三条场都作 Fourier 展开，局域乘积中的时空积分产生整体四动量守恒因子

$$\int \mathrm{d}^4x\, \exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(p_1+p_2+k)\cdot x\right] = (2\pi\hbar)^4 \delta^{(4)}(p_1+p_2+k),$$

这里按图规则约定三条四动量全部流入顶角。剥去所有图共有的动量守恒 δ 函数以后，剩下的局域矩阵系数恰为

$$\boxed{-\mathrm{i}g_s \gamma^\mu (T^a)_{ij}}.$$

因此一个 QCD 顶角的三部分来源可以逐项追溯：$-\mathrm{i}g_s$ 来自 Dyson 指数与协变导数中的耦合，γ^μ 来自 Dirac 电流，T^a 来自颜色联络在基本表示上的生成元。图规则只是把这三个作用量系数压缩成一个可重复使用的记号。

推导：从式 (7.27)到式 (7.28)

从式 (7.27) 出发，初态自旋平均和颜色平均可分开写成

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{g_s^4}{t^2}\, \mathcal{S}^{(1)}_{\mu\nu}\mathcal{S}^{\mu\nu}_{(2)}\, \mathcal{C},$$

其中

$$\begin{aligned}\mathcal{S}^{(1)}_{\mu\nu} &= \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\Big[(\not p_3 + m_1 c)\gamma_\mu (\not p_1 + m_1 c)\gamma_\nu\Big], \\ \mathcal{S}^{\mu\nu}_{(2)} &= \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\Big[(\not p_4 + m_2 c)\gamma^\mu (\not p_2 + m_2 c)\gamma^\nu\Big].\end{aligned}$$

颜色部分与质量无关：

$$\begin{aligned}\mathcal{C} &= \frac{1}{N_c^2}\sum_{i,j,k,l}\sum_{a,b}(T^a)_{ki}(T^a)_{lj}(T^b)_{ik}(T^b)_{jl} \\ &= \frac{1}{N_c^2}\sum_{a,b}\mathrm{Tr}\big(T^aT^b\big)\,\mathrm{Tr}\big(T^aT^b\big) \\ &= \frac{T_F^2(N_c^2-1)}{N_c^2} = \frac{N_c^2-1}{4N_c^2}.\end{aligned}$$

Dirac 迹恒等式给

$$\mathcal{S}^{(1)}_{\mu\nu} = 2\left[p_{3\mu}p_{1\nu} + p_{3\nu}p_{1\mu} - \eta_{\mu\nu}(p_1\cdot p_3 - m_1^2c^2)\right],$$
$$\mathcal{S}^{\mu\nu}_{(2)} = 2\left[p_4^\mu p_2^\nu + p_4^\nu p_2^\mu - \eta^{\mu\nu}(p_2\cdot p_4 - m_2^2c^2)\right].$$

先在四矢量标量积层面完成张量收缩。把两个方括号分别记为 $A_{\mu\nu}$ 与 $B^{\mu\nu}$，则逐项展开 $A_{\mu\nu}B^{\mu\nu}$ 后，所有 $(p_1\cdot p_3)(p_2\cdot p_4)$ 的纯迹项相消，得到

$$\mathcal{S}^{(1)}_{\mu\nu}\mathcal{S}^{\mu\nu}_{(2)} = 8\Big[(p_3\cdot p_4)(p_1\cdot p_2) + (p_3\cdot p_2)(p_1\cdot p_4) - m_2^2c^2(p_1\cdot p_3) - m_1^2c^2(p_2\cdot p_4) + 2m_1^2m_2^2c^4\Big].$$

现在才把这些内积换成 Mandelstam 变量。除

$$2p_1\cdot p_2 = s - \Sigma_{12}, \qquad 2p_1\cdot p_4 = \Sigma_{12} - u,$$
$$2p_1\cdot p_3 = 2m_1^2c^2 - t, \qquad 2p_2\cdot p_4 = 2m_2^2c^2 - t,$$

外，由四动量守恒还可写成

$$2p_3\cdot p_4 = s - \Sigma_{12}, \qquad 2p_3\cdot p_2 = \Sigma_{12} - u.$$

前两项因而给

$$\frac{1}{4}\left[(s-\Sigma_{12})^2 + (u-\Sigma_{12})^2\right],$$

而三个显式质量项组合为

$$-m_2^2c^2\left(m_1^2c^2 - \frac{t}{2}\right) - m_1^2c^2\left(m_2^2c^2 - \frac{t}{2}\right) + 2m_1^2m_2^2c^4 = \frac{t\Sigma_{12}}{2}.$$

乘回最外层因子 8，得到

$$\mathcal{S}^{(1)}_{\mu\nu}\mathcal{S}^{\mu\nu}_{(2)} = 2\left[(s-\Sigma_{12})^2 + (u-\Sigma_{12})^2 + 2t\Sigma_{12}\right].$$

与颜色因子相乘即得式 (7.28)。令 $m_1, m_2 \to 0$ 后，$\Sigma_{12} \to 0$ 且 $s+t+u \to 0$，从而得到式 (7.29)。

推导：从式 (7.32)到式 (7.33)

同时保留初态质量 m_q 与末态质量 m_Q。颜色与 Dirac 空间彼此独立，因此

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{g_s^4}{s^2}\,\mathcal{C}\,\mathcal{S}.$$

颜色平均为

$$\mathcal{C} = \frac{1}{N_c^2}\sum_{i,j,k,l}\sum_{a,b}(T^a)_{ji}(T^a)_{kl}(T^b)_{ij}(T^b)_{lk} = \frac{1}{N_c^2}\sum_{a,b}\mathrm{Tr}\big(T^aT^b\big)\,\mathrm{Tr}\big(T^aT^b\big) = \frac{T_F^2(N_c^2-1)}{N_c^2} = \frac{N_c^2-1}{4N_c^2},$$

其中基本表示取 $T_F = 1/2$。

自旋平均后的两个 Dirac 迹为

$$L^{\mu\nu} \equiv \mathrm{Tr}\Big[(\not{p}_2 - m_qc)\gamma^\mu(\not{p}_1 + m_qc)\gamma^\nu\Big] = 4\left[p_2^\mu p_1^\nu + p_2^\nu p_1^\mu - \eta^{\mu\nu}(p_1\cdot p_2 + m_q^2c^2)\right],$$
$$H_{\mu\nu} \equiv \mathrm{Tr}\Big[(\not{p}_3 + m_Qc)\gamma_\mu(\not{p}_4 - m_Qc)\gamma_\nu\Big]$$

$$= 4\left[p_{3\mu}p_{4\nu} + p_{3\nu}p_{4\mu} - \eta_{\mu\nu}(p_3\cdot p_4 + m_Q^2c^2)\right].$$

于是

$$\mathcal{S} = \frac{1}{4}L^{\mu\nu}H_{\mu\nu}.$$

先不换成 s,t,u，直接把两个对称张量逐项收缩。记 $a\equiv p_1\cdot p_2$、$b\equiv p_3\cdot p_4$，得到

$$\begin{aligned}\mathcal{S} = 8\Big[&(p_1\cdot p_3)(p_2\cdot p_4) + (p_1\cdot p_4)(p_2\cdot p_3)\\ &+ m_Q^2c^2a + m_q^2c^2b + 2m_q^2m_Q^2c^4\Big].\end{aligned}$$

质量壳条件给

$$a = \frac{s-2m_q^2c^2}{2}, \qquad b = \frac{s-2m_Q^2c^2}{2}.$$

所以后三项不是独立的三种质量修正，而是精确合并成

$$\begin{aligned}&m_Q^2c^2\frac{s-2m_q^2c^2}{2} + m_q^2c^2\frac{s-2m_Q^2c^2}{2} + 2m_q^2m_Q^2c^4\\ &= \frac{s}{2}(m_q^2+m_Q^2)c^2.\end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{S} = 8\left[(p_1\cdot p_3)(p_2\cdot p_4) + (p_1\cdot p_4)(p_2\cdot p_3) + \frac{s}{2}(m_q^2+m_Q^2)c^2\right].$$

令

$$\Sigma_{qQ}\equiv (m_q^2+m_Q^2)c^2.$$

由有限质量 Mandelstam 恒等式

$$\begin{aligned}2p_1\cdot p_3 &= \Sigma_{qQ} - t, & 2p_2\cdot p_4 &= \Sigma_{qQ} - t,\\ 2p_1\cdot p_4 &= \Sigma_{qQ} - u, & 2p_2\cdot p_3 &= \Sigma_{qQ} - u,\end{aligned}$$

可得

$$\mathcal{S} = 2\left[(t-\Sigma_{qQ})^2 + (u-\Sigma_{qQ})^2 + 2s\Sigma_{qQ}\right].$$

乘回颜色因子得到

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}|^2} = g_s^4\frac{N_c^2-1}{2N_c^2}\frac{(t-\Sigma_{qQ})^2 + (u-\Sigma_{qQ})^2 + 2s\Sigma_{qQ}}{s^2},}$$

即正文式 (7.33)。外腿质量壳同时给

$$s+t+u = 2\Sigma_{qQ}.$$

最后沿 $m_q, m_Q\to 0$ 的连续质量壳极限得到

$$\lim_{m_q,m_Q\to 0}\overline{|\mathcal{M}|^2} = g_s^4\frac{N_c^2-1}{2N_c^2}\frac{t^2+u^2}{s^2}.$$

无质量 Born 核因此是有限质量树级结果的严格连续极限。

推导：从式 (7.36)到式 (7.37)

把两条出射胶子动量记为 k_1,k_2，颜色指标为 a,b。将三张图共同的 g_s^2 因子提出，并定义约化张量

$$\widetilde{\mathcal{M}}_x^{\mu\nu}\equiv g_s^{-2}\mathcal{M}_x^{\mu\nu}, \qquad x = t,u,s.$$

对两张夸克交换图，费米子线结构严格写成

$$\widetilde{\mathcal{M}}_t^{\mu\nu} = \bar{v}(p_2)\gamma^\nu T^b S(p_1-k_1)\gamma^\mu T^a u(p_1),$$
$$\widetilde{\mathcal{M}}_u^{\mu\nu} = \bar{v}(p_2)\gamma^\mu T^a S(p_1-k_2)\gamma^\nu T^b u(p_1),$$

其中 $S(q)$ 表示 Dirac 算符 $S^{-1}(q)=\not{q}-mc$ 的 Feynman 逆核。代数运算先在内部费米子分母非零的开运动学区域进行，所得恒等式再按统一的 $+\mathrm{i}0$ 处方延拓。

把第一条胶子偏振替换为 k_1^μ。由

$$\not{k}_1 = S^{-1}(p_1) - S^{-1}(p_1-k_1)$$

以及在壳方程 $S^{-1}(p_1)u(p_1)=0$，得到

$$\begin{aligned} S(p_1-k_1)\not{k}_1 u(p_1) &= S(p_1-k_1)[S^{-1}(p_1)-S^{-1}(p_1-k_1)]u(p_1) \\ &= -u(p_1). \end{aligned}$$

因此 $k_{1\mu}\widetilde{\mathcal{M}}_t^{\mu\nu}$ 留下一个没有内部传播子的费米子流，颜色顺序为 T^bT^a。

对另一种排序，利用四动量守恒 $p_1+p_2=k_1+k_2$，把 k_1 写成靠近反费米子端的两个逆传播子之差，并令逆传播子向左作用到 $\bar{v}(p_2)$。由 $\bar{v}(p_2)(\not{p}_2+mc)=0$，得到同一个旋量流，颜色顺序为 T^aT^b，符号与上一项相反。两张约化夸克图的纵向收缩之和因而含有

$$T^aT^b - T^bT^a = [T^a,T^b] = \mathrm{i}f^{abc}T^c$$

乘同一个费米子流。阿贝尔理论的生成元是普通数，所以这一对易子严格为零；QCD 的非零对易子要求三胶子图参与同一 Ward 恒等式。

s 道图含夸克颜色流

$$J_c^\rho = \bar{v}(p_2)\gamma^\rho T^c u(p_1)$$

以及由 Yang–Mills 三次作用量得到的三胶子张量 $V_\rho{}^{\mu\nu}$。按“全部动量流入”的统一约定收缩 $k_{1\mu}V^{\rho\mu\nu}$，再使用 $k_1^2=k_2^2=0$、$k_2\cdot\varepsilon_2=0$ 与 $q=k_1+k_2$，得到

$$k_{1\mu}\widetilde{\mathcal{M}}_s^{\mu\nu} = -k_{1\mu}\left(\widetilde{\mathcal{M}}_t^{\mu\nu}+\widetilde{\mathcal{M}}_u^{\mu\nu}\right).$$

恢复共同因子 g_s^2 后，三图满足

$$k_{1\mu}\left(\mathcal{M}_t^{\mu\nu}+\mathcal{M}_u^{\mu\nu}+\mathcal{M}_s^{\mu\nu}\right)=0.$$

交换 $1\leftrightarrow 2$ 同样得到第二条 Ward 恒等式。三图抵消依次使用 Dirac 逆传播子的望远镜恒等式、颜色生成元的对易关系和由同一 Yang–Mills 作用量固定的三胶子顶角。

推导：从式 (7.52)到式 (7.54)

重整化群方程不是额外加入 QCD 的动力学定律，而是同一个裸理论在改变参数定义尺度 μ 时必须保持不变的条件。关键点是：在维数正规化的 $d=4-2\epsilon$ 中，耦合本身先带有工程维数；这个 $-\epsilon g_s$ 项与 Z_g 的紫外极点相乘，才留下四维中的有限运行。

从正文

$$g_{s,B} = \mu^\epsilon Z_g(g_s,\epsilon)g_s, \qquad Z_g = 1-\frac{\beta_0}{2}\frac{g_s^2}{(4\pi)^2}\frac{1}{\bar{\epsilon}}+\mathcal{O}(g_s^4)$$

出发。裸参数 $g_{s,B}$ 不依赖人为的重整化尺度，因此

$$0 = \mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}\ln g_{s,B} = \epsilon + \frac{\beta_g^{(d)}}{g_s} + \beta_g^{(d)}\frac{\partial}{\partial g_s}\ln Z_g,$$

其中

$$\beta_g^{(d)}(g_s) \equiv \mu \frac{\mathrm{d}g_s}{\mathrm{d}\mu} = -\epsilon g_s + \beta_g^{(4)}(g_s).$$

这里 $-\epsilon g_s$ 是 d 维中的工程尺度项，而 $\beta_g^{(4)}$ 是取四维极限后真正的量子运行。

只保留决定一圈有限项所需的最低阶。把 $\overline{\mathrm{MS}}$ 极点写成

$$\frac{1}{\bar{\epsilon}} \equiv \frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln(4\pi),$$

于是

$$\ln Z_g = -\frac{\beta_0}{2}\frac{g_s^2}{(4\pi)^2}\left[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln(4\pi)\right] + \mathcal{O}(g_s^4),$$
$$\frac{\partial}{\partial g_s}\ln Z_g = -\frac{\beta_0 g_s}{(4\pi)^2}\left[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln(4\pi)\right] + \mathcal{O}(g_s^3).$$

把 $\beta_g^{(d)} = -\epsilon g_s + \beta_g^{(4)}$ 代回裸尺度不变性。显式工程维数先给

$$\epsilon + \frac{-\epsilon g_s}{g_s} = 0.$$

在剩下的乘积中，$\beta_g^{(4)} = \mathcal{O}(g_s^3)$ 乘上 $\partial_{g_s}\ln Z_g = \mathcal{O}(g_s/\epsilon)$ 只从两圈开始影响一圈方程，因此这一圈只需保留 $-\epsilon g_s$：

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\beta_g^{(4)}}{g_s} + (-\epsilon g_s)\left\{-\frac{\beta_0 g_s}{(4\pi)^2}\left[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln(4\pi)\right]\right\} + \mathcal{O}(g_s^4) + \mathcal{O}(\epsilon g_s^2) \\ &= \frac{\beta_g^{(4)}}{g_s} + \frac{\beta_0 g_s^2}{(4\pi)^2}\left[1 - \epsilon\big(\gamma_E - \ln 4\pi\big)\right] + \mathcal{O}(g_s^4) + \mathcal{O}(\epsilon g_s^2). \end{aligned}$$

现在再取四维极限 $\epsilon \to 0$，有限常数乘以 ϵ 的部分消失，而极点残数保留下来：

$$0 = \frac{\beta_g^{(4)}}{g_s} + \frac{\beta_0 g_s^2}{(4\pi)^2} + \mathcal{O}(g_s^4).$$

因此

$$\boxed{\beta_g^{(4)}(g_s) = -\frac{\beta_0}{16\pi^2} g_s^3 + \mathcal{O}(g_s^5).}$$

极点项 $1/\bar{\epsilon}$ 不能按普通代数量直接“约去”；有限的一圈运行来自严格极限

$$\lim_{\epsilon\to 0}\epsilon\left(\frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln 4\pi\right) = 1.$$

这正是维数正规化中工程尺度项与紫外极点结合后留下有限反常尺度依赖的数学机制。

再用 $\alpha_s = g_s^2/(4\pi)$，链式法则给

$$\begin{aligned} \mu\frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\mu} &= \frac{g_s}{2\pi}\mu\frac{\mathrm{d}g_s}{\mathrm{d}\mu} \\ &= -\frac{\beta_0}{2\pi}\alpha_s^2 + \mathcal{O}(\alpha_s^3), \end{aligned}$$

即正文式 (7.53)。

在活跃味数固定、β_0 为常数的尺度区间内，一圈方程可分离变量：

$$\frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\alpha_s^2} = -\frac{\beta_0}{2\pi}\mathrm{d}\ln\mu.$$

从参考尺度 $\mu_{\mathrm{R}0}$ 积到 $\mathcal{Q}$，

$$\frac{1}{\alpha_s(\mathcal{Q})} - \frac{1}{\alpha_s(\mu_{\mathrm{R}0})} = \frac{\beta_0}{2\pi}\ln\frac{\mathcal{Q}}{\mu_{\mathrm{R}0}}.$$

把积分常数改写成具有动量量纲的 Λ_{QCD}，定义

$$\frac{1}{\alpha_s(\mathcal{Q})} \equiv \frac{\beta_0}{4\pi}\ln\frac{\mathcal{Q}^2}{\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2},$$

便得到

$$\boxed{\alpha_s(\mathcal{Q}) = \frac{4\pi}{\beta_0 \ln[\mathcal{Q}^2/\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2]}.}$$

当 $\beta_0 > 0$ 时，$\mathcal{Q}$ 增大使分母增大，所以 α_s 下降；这就是“渐近自由”在一圈阶的定量含义。反过来，$\mathcal{Q}$ 接近 Λ_{QCD} 时分母不再大，α_s 失去小参数，说明微扰展开在红外失控；这一步本身并不等价于禁闭证明。

推导：从式 (7.75)到式 (7.76)

固定一个无质量夸克味并令 $K = p_1 + p_2$、$K^2 = s$。以玻恩截面 $\sigma_{0,q}$ 归一化后，$O(\alpha_s)$ 只含两体虚修正与三体实辐射。

先算虚修正。重整化矢量流的在壳顶角可以写成树级电流乘标量形状因子。Feynman 规范下的一圈核为

$$\delta\Gamma^\mu = -\mathrm{i}g_s^2 C_F \mu_{\mathrm{DR}}^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^d\ell}{(2\pi)^d}\frac{\gamma_\alpha(\not{p}_1 - \not{\ell})\gamma^\mu(-\not{p}_2 - \not{\ell})\gamma^\alpha}{[\ell^2+\mathrm{i}0][(p_1-\ell)^2+\mathrm{i}0][(p_2+\ell)^2+\mathrm{i}0]}, \qquad d = 4-2\epsilon.$$

三分母用 $x+y+z=1$ 参数化：

$$\frac{1}{ABC} = 2\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x}\mathrm{d}y\,[xA + yB + (1-x-y)C]^{-3}.$$

令 $z = 1-x-y$、$L = \ell - yp_1 + zp_2$；利用 $p_1^2 = p_2^2 = 0$ 与 $2p_1\cdot p_2 = s$，分母成为

$$[L^2 - yzs + \mathrm{i}0]^3.$$

平移后的分子只需保留偶次 L。每出现一对圈动量就用

$$\int \mathrm{d}^dL\, L^\rho L^\sigma F(L^2) = \frac{\eta^{\rho\sigma}}{d}\int \mathrm{d}^dL\, L^2 F(L^2)$$

约化，而剩余的 Dirac 链反复使用 $\gamma_\alpha\gamma_\rho\gamma^\alpha = (2-d)\gamma_\rho$ 与 $\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}$ 化简。再在左右分别作用 $\not{p}_1 u(p_1) = 0$、$\bar v(p_2)\not{p}_2 = 0$，所有允许的宇称偶矢量结构都退化为 $\bar v(p_2)\gamma^\mu u(p_1)$。所需标量积分只有

$$\begin{aligned} I_3(s) &\equiv \mu_{\mathrm{DR}}^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^dL}{(2\pi)^d}\frac{1}{[L^2 - yzs + \mathrm{i}0]^3} \\ &= -\frac{\mathrm{i}}{(4\pi)^{2-\epsilon}}\frac{\Gamma(1+\epsilon)}{2}(yzs - \mathrm{i}0)^{-1-\epsilon}, \end{aligned}$$

以及由 $L^2 = [L^2 - yzs] + yzs$ 化成的二分母积分。把 x,y 的多项式逐项积分后，空间样形状因子为

$$F_{q,\mathrm{SL}}^{(1)} = C_F\frac{\alpha_s}{4\pi}H(\epsilon)\left[-\frac{2}{\epsilon^2} - \frac{3}{\epsilon} - 8 + \mathcal{O}(\epsilon)\right], \qquad H(0) = 1,$$

其中 $H(\epsilon)$ 收集共同的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 尺度与 Gamma 函数因子。物理湮灭区是时间样 $s>0$，解析延拓

$$(-s-\mathrm{i}0)^{-\epsilon} = s^{-\epsilon}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\epsilon}, \qquad \cos(\pi\epsilon) = 1 - \frac{\pi^2\epsilon^2}{2} + \mathcal{O}(\epsilon^4)$$

使玻恩振幅与一圈振幅的干涉变为

$$\frac{\sigma_V}{\sigma_{0,q}} = C_F\frac{\alpha_s}{2\pi}H(\epsilon)\left[-\frac{2}{\epsilon^2} - \frac{3}{\epsilon} - 8 + \pi^2 + \mathcal{O}(\epsilon)\right].$$

这里的双极点来自软–共线重叠区，单极点来自纯共线区；紫外极点已经包含在重整化定义中而被减去。

再算实辐射。取 $x_i = 2k_i\cdot K/s$，则 $x_1+x_2+x_3 = 2$。定义三个非负变量

$$u \equiv 1 - x_1 = \frac{2k_2\cdot k_3}{s}, \qquad v \equiv 1-x_2 = \frac{2k_1\cdot k_3}{s}, \qquad w \equiv 1 - x_3 = \frac{2k_1\cdot k_2}{s}, \qquad u+v+w = 1.$$

d 维三体相空间的角积分给出 $(uvw)^{-\epsilon}$；两张实辐射图的自旋–颜色求和则给出

$$\frac{x_1^2+x_2^2-\epsilon x_3^2}{(1-x_1)(1-x_2)}=\frac{2w+(1-\epsilon)(u^2+v^2)-2\epsilon uv}{uv}.$$

因此除去与虚图相同的公共因子 $C_F\alpha_s H(\epsilon)/(2\pi)$ 后，真正需要计算的是二维单纯形积分

$$I_R(\epsilon)=\int_0^1 \mathrm{d}u\int_0^{1-u}\mathrm{d}v\,u^{-1-\epsilon}v^{-1-\epsilon}w^{-\epsilon}\big[2w+(1-\epsilon)(u^2+v^2)-2\epsilon uv\big].$$

每一项都由 Dirichlet 积分

$$\int_{u,v,w\ge 0}\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\delta(1-u-v-w)u^{a-1}v^{b-1}w^{c-1}=\frac{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)}{\Gamma(a+b+c)}$$

直接计算。逐项代入得

$$I_R(\epsilon)=2D(0,0,1)+(1-\epsilon)D(2,0,0)+(1-\epsilon)D(0,2,0)-2\epsilon D(1,1,0),$$

其中

$$D(r,s,t)\equiv\frac{\Gamma(r-\epsilon)\Gamma(s-\epsilon)\Gamma(t+1-\epsilon)}{\Gamma(r+s+t+1-3\epsilon)}.$$

利用 $\Gamma(1-z)=-z\Gamma(-z)$ 与 $\Gamma(z+1)=z\Gamma(z)$，六项可以合并成

$$I_R(\epsilon)=-2(2\epsilon-1)(\epsilon^2-2\epsilon+2)\frac{\Gamma(-\epsilon)^2\Gamma(1-\epsilon)}{\Gamma(3-3\epsilon)}.$$

在 $\epsilon=0$ 附近展开 Gamma 函数，得到

$$I_R(\epsilon)=\frac{2}{\epsilon^2}+\frac{3}{\epsilon}+\frac{19}{2}-\pi^2+\mathcal{O}(\epsilon).$$

所以

$$\frac{\sigma_R}{\sigma_{0,q}}=C_F\frac{\alpha_s}{2\pi}H(\epsilon)\left[\frac{2}{\epsilon^2}+\frac{3}{\epsilon}+\frac{19}{2}-\pi^2+\mathcal{O}(\epsilon)\right].$$

现在实、虚两项逐阶相加：

$$\begin{aligned}\frac{\sigma_R+\sigma_V}{\sigma_{0,q}}&=C_F\frac{\alpha_s}{2\pi}H(\epsilon)\left[\left(\frac{2}{\epsilon^2}-\frac{2}{\epsilon^2}\right)+\left(\frac{3}{\epsilon}-\frac{3}{\epsilon}\right)+\frac{19}{2}-8\right]\\&=C_F\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{3}{2}+\mathcal{O}(\epsilon,\alpha_s^2).\end{aligned}$$

取 $C_F=4/3$ 得

$$\sigma_q^{\mathrm{NLO}}=\sigma_{0,q}\left[1+\frac{\alpha_s}{\pi}+\mathcal{O}(\alpha_s^2)\right].$$

最后对所有活跃夸克味求和并除以 $\mu^+\mu^-$ 玻恩截面，即得到正文式 (7.76)。

推导：从式 (7.112)到式 (7.113)

把格元中心记为 $x_c=x+a(\hat{\mu}+\hat{\nu})/2$。将中心处场强沿格边平行移回 x 后，闭合路径展开为

$$U_{\mu\nu}(x)=\exp\big[\mathrm{i}g_s a^2\mathcal{F}_{\mu\nu}(x_c)+\mathcal{O}(a^4)\big].$$

展开指数并使用 $\mathrm{Tr}\,T^a=0$ 与 $\mathrm{Tr}\big(T^aT^b\big)=\delta^{ab}/2$，有

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}\,U_{\mu\nu}&=N_c-\frac{g_s^2a^4}{2}\,\mathrm{Tr}(\mathcal{F}_{\mu\nu}(x_c)\mathcal{F}_{\mu\nu}(x_c))+\mathcal{O}(a^6),\\&=N_c-\frac{g_s^2a^4}{4}\mathcal{F}^a_{\mu\nu}(x_c)\mathcal{F}^a_{\mu\nu}(x_c)+\mathcal{O}(a^6).\end{aligned}$$

若改在角点 x 表示，同一个结果为

$$\operatorname{Re}\operatorname{Tr} U_{\mu\nu}(x) = N_c - \frac{g_s^2 a^4}{4}\Big[\mathcal{F}^a_{\mu\nu}(x)\mathcal{F}^a_{\mu\nu}(x) + \frac{a}{2}(\partial_\mu + \partial_\nu)(\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\mathcal{F}^a_{\mu\nu})(x)\Big] + \mathcal{O}(a^6).$$

因此单个角点展开不能把余项直接写成 $\mathcal{O}(a^6)$；a^5 项要在周期边界或边界贡献可忽略的整体格点和中消去。采用中心 Riemann 和再代入式 (7.112)，并用 $\beta_{\mathrm{lat}} = 2N_c/g_s^2$，得到

$$\frac{S_W}{\hbar} = \sum_x a^4 \sum_{\mu<\nu} \frac{1}{2}\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\mathcal{F}^a_{\mu\nu} + \mathcal{O}(a^2).$$

反对称性给

$$\sum_{\mu<\nu} \mathcal{F}^2_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\sum_{\mu,\nu} \mathcal{F}^2_{\mu\nu},$$

而 Riemann 和在 $a \to 0$ 时变成四维积分，因此得到相应的欧几里得 Yang–Mills 连续极限。

推导：从式 (7.119)到式 (7.120)

正文采用欧几里得 Dirac 算符的反厄米约定

$$\not{D}_E \phi_n = \mathrm{i}\lambda_n \phi_n, \qquad \lambda_n \in \mathbb{R}, \qquad \int_{V_4} \mathrm{d}^4x\, \phi_m^\dagger \phi_n = \delta_{mn}.$$

无质量算符与 γ^5 反对易：

$$\{\gamma^5, \not{D}_E\} = 0.$$

因此若 $\lambda_n \neq 0$，则

$$\not{D}_E(\gamma^5\phi_n) = -\mathrm{i}\lambda_n(\gamma^5\phi_n),$$

非零谱严格成 $\pm\lambda$ 对。加入小而正的夸克质量，欧几里得传播子为

$$S_E = (\not{D}_E + mc/\hbar)^{-1},$$

因此单味凝聚由同点传播子的迹给出

$$-\langle\bar\psi\psi\rangle_m = \frac{1}{V_4}\left\langle \operatorname{Tr}\frac{1}{\not{D}_E + mc/\hbar}\right\rangle.$$

在 ϕ_n 本征基中插入完备关系：

$$\operatorname{Tr}\frac{1}{\not{D}_E + mc/\hbar} = \sum_n \frac{1}{\mathrm{i}\lambda_n + mc/\hbar}.$$

对每一对非零本征值 $\pm\lambda$，

$$\frac{1}{\mathrm{i}\lambda + mc/\hbar} + \frac{1}{-\mathrm{i}\lambda + mc/\hbar} = \frac{2mc/\hbar}{\lambda^2 + (mc/\hbar)^2}.$$

于是

$$-\langle\bar\psi\psi\rangle_m = \frac{1}{V_4}\left\langle \frac{N_0}{mc/\hbar} + \sum_{\lambda_n>0}\frac{2mc/\hbar}{\lambda_n^2 + (mc/\hbar)^2}\right\rangle,$$

其中 N_0 是严格零模数。若固定拓扑扇区且不存在体积广延的额外零模，$N_0 = O(1)$；更一般地只需 $\langle N_0\rangle_m/V_4 \to 0$。所以先取 $V_4 \to \infty$ 后零模的密度贡献消失；自发凝聚来自零点附近数目随体积成比例增长的近零模，而不是有限个拓扑零模。

按正文式 (7.119)，热力学极限把全谱离散求和变成

$$\lim_{V_4\to\infty}\frac{1}{V_4}\left\langle\sum_n f(\lambda_n)\right\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}\lambda\,\rho_m(\lambda) f(\lambda).$$

由于 $\rho_m(-\lambda) = \rho_m(\lambda)$，传播子迹中的奇函数部分积分为零，只剩

$$-\langle\bar\psi\psi\rangle_m=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}\lambda\,\rho_m(\lambda)\frac{mc/\hbar}{\lambda^2+(mc/\hbar)^2}.$$

令 $\epsilon=mc/\hbar$。先在同一紫外调节器下扣除凝聚的解析紫外项，随后令 ρ_m 在零点附近局部一致趋于连续的 ρ。分布极限

$$\lim_{\epsilon\to0^+}\frac{\epsilon}{\lambda^2+\epsilon^2}=\pi\delta(\lambda)$$

在这些假设下给出

$$\begin{aligned}-\lim_{m\to0^+}\lim_{V_4\to\infty}\langle\bar\psi\psi\rangle_m&=\pi\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}\lambda\,\rho(\lambda)\delta(\lambda)\\&=\pi\rho(0),\end{aligned}$$

即正文式 (7.120)。若有 N_f 个简并轻味，则每个味都满足同一关系，而味求和的凝聚相应多出因子 N_f。若把极限顺序反过来，有限体积谱仍是离散的，除有限个拓扑零模外没有连续的零点谱密度；因此 $V_4\to\infty$ 必须先于 $m\to0^+$，这正是自发对称性破缺所需的热力学极限。

推导：从式 (7.122)到式 (7.123)

取两轻味同位旋极限，并把

$$U=\exp\!\left(\frac{\mathrm{i}\pi}{F_\pi}\right),\qquad \pi=\pi^a\tau^a,\qquad \mathrm{Tr}\big(\tau^a\tau^b\big)=2\delta^{ab}.$$

展开到二次阶，

$$\begin{aligned}U&=1+\frac{\mathrm{i}\pi}{F_\pi}-\frac{\pi^2}{2F_\pi^2}+\mathcal{O}(\pi^3),\\U^\dagger&=1-\frac{\mathrm{i}\pi}{F_\pi}-\frac{\pi^2}{2F_\pi^2}+\mathcal{O}(\pi^3).\end{aligned}$$

动能项因而变成

$$\begin{aligned}\frac{F_\pi^2}{4(\hbar c)^2}\,\mathrm{Tr}\big(\partial_\mu U^\dagger\partial^\mu U\big)&=\frac{1}{4(\hbar c)^2}\,\mathrm{Tr}(\partial_\mu\pi\,\partial^\mu\pi)+\mathcal{O}(\pi^4),\\&=\frac{1}{2(\hbar c)^2}\partial_\mu\pi^a\partial^\mu\pi^a+\mathcal{O}(\pi^4),\end{aligned}$$

得到三个规范归一化的实标量低能模。

质量矩阵在同位旋极限中为 $M_q=\hat m c^2 I_2$，其中 $\hat m=(m_u+m_d)/2$。线性 π 介子项在 $U+U^\dagger$ 中相消，而二次项给

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}\big[M_q(U^\dagger+U)\big]&=4\hat mc^2-\frac{\hat mc^2}{F_\pi^2}\,\mathrm{Tr}\big(\pi^2\big)+\mathcal{O}(\pi^4),\\&=4\hat mc^2-\frac{2\hat mc^2}{F_\pi^2}\pi^a\pi^a+\mathcal{O}(\pi^4).\end{aligned}$$

代回式 (7.122)，二次质量项为

$$-\frac{B_0\hat mc^2}{(\hbar c)^4}\pi^a\pi^a.$$

与标准二次作用量中的

$$-\frac{m_\pi^2c^4}{2(\hbar c)^4}\pi^a\pi^a$$

比较，得到

$$m_\pi^2c^4=2B_0\hat mc^2=B_0(m_u+m_d)c^2.$$

最后使用已定义的低能常数匹配

$$B_0 = -\frac{(\hbar c)^3\langle\bar{q}q\rangle}{F_\pi^2},$$

即可得到式 (7.123)。该关系的修正由更高阶轻夸克质量插入与手征圈图共同控制，其相对大小按式 (7.121) 的幂次计数组织。

推导：从式 (7.66)到式 (7.67)

取 $K^2 = s$，并定义

$$s_{12} = 2p_1\cdot p_2, \qquad s_{1g} = 2p_1\cdot k, \qquad s_{2g} = 2p_2\cdot k, \qquad s = s_{12}+s_{1g}+s_{2g}.$$

无质量条件 $p_1^2 = p_2^2 = k^2 = 0$ 使两条内部夸克传播子分别为 s_{1g}^{-1} 与 s_{2g}^{-1}。把正文的强子流写成

$$J_g^{\mu\rho,a} = g_s\,\bar{u}(p_1)T^a\mathcal{A}^{\mu\rho}v(p_2),$$

其中

$$\mathcal{A}^{\mu\rho} = \frac{\gamma^\rho(\not{p}_1+\not{k})\gamma^\mu}{s_{1g}} - \frac{\gamma^\mu(\not{p}_2+\not{k})\gamma^\rho}{s_{2g}}.$$

先检验外胶子的 Ward 恒等式。把 ε_ρ^* 换成 k_ρ，第一项用

$$\not{k}(\not{p}_1+\not{k}) = 2k\cdot p_1 - \not{p}_1\not{k}$$

并左乘 $\bar{u}(p_1)$，得到 $+\bar{u}T^a\gamma^\mu v$；第二项同理给 $-\bar{u}T^a\gamma^\mu v$，所以

$$k_\rho J_g^{\mu\rho,a} = 0.$$

因此胶子物理极化求和中的规范纵向项不贡献，可以用 $-g_{\rho\sigma}$；电磁流守恒同样允许对虚光子的横向部分使用 $-g_{\mu\nu}$。

把三体结果除以同一虚光子产生 $q\bar{q}$ 的 Born 张量，颜色部分只留下

$$\frac{1}{N_c}\sum_{a,i,j}(T^a)_{ij}(T^a)_{ji} = \frac{1}{N_c}\sum_a \mathrm{Tr}(T^aT^a) = C_F.$$

自旋部分可统一写成一个迹：

$$\mathcal{T}_3 = -g_{\mu\nu}(-g_{\rho\sigma})\,\mathrm{Tr}\left[\not{p}_1\mathcal{A}^{\mu\rho}\not{p}_2\,\overline{\mathcal{A}}^{\nu\sigma}\right], \qquad \overline{\mathcal{A}}^{\nu\sigma} \equiv \gamma^0(\mathcal{A}^{\nu\sigma})^\dagger\gamma^0.$$

展开后共有两个平方项和两个干涉项。每个偶数 γ 迹都用递推恒等式

$$\mathrm{Tr}\big(\not{a}_1\cdots\not{a}_{2n}\big) = \sum_{j=2}^{2n}(-1)^j\,2a_1\cdot a_j\;\mathrm{Tr}\Big(\not{a}_2\cdots\widehat{\not{a}_j}\cdots\not{a}_{2n}\Big)$$

降到 $\mathrm{Tr}(\not{a}\not{b}) = 4a\cdot b$。再用

$$2p_1\cdot p_2 = s_{12}, \qquad 2p_1\cdot k = s_{1g}, \qquad 2p_2\cdot k = s_{2g}$$

消去全部标量积，平方项和干涉项合并为标准的夸克–反夸克 antenna：

$$\frac{\overline{|\mathcal{M}_{q\bar{q}g}|^2}}{\overline{|\mathcal{M}_{q\bar{q}}|^2}} = 2g_s^2C_F\left[\frac{s_{1g}}{s\,s_{2g}} + \frac{s_{2g}}{s\,s_{1g}} + \frac{2s_{12}}{s_{1g}s_{2g}}\right].$$

这一行仍保留了三个物理来源：前两项分别在 $p_2\parallel k$ 与 $p_1\parallel k$ 时产生共线极点，最后一项是两条辐射路径的相干干涉。

在质心系定义 $x_i = 2E_i/E_{\mathrm{cm}}$，$E_{\mathrm{cm}} = c\sqrt{s}$。由

$$(K-p_1)^2=s_{2g}=s(1-x_1),\qquad (K-p_2)^2=s_{1g}=s(1-x_2),$$

以及 $x_1+x_2+x_3=2$，有

$$s_{12}=s(1-x_3)=s(x_1+x_2-1).$$

于是 antenna 括号逐项化为

$$\begin{aligned}&s\left[\frac{s_{1g}}{s\,s_{2g}}+\frac{s_{2g}}{s\,s_{1g}}+\frac{2s_{12}}{s_{1g}s_{2g}}\right]\\&\quad=\frac{(1-x_2)^2+(1-x_1)^2+2(x_1+x_2-1)}{(1-x_1)(1-x_2)}=\frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}.\end{aligned}$$

最后计算相空间，而不是把 Jacobian 当作已知常数。对三个无质量末态，在去掉整体空间取向后，Dalitz 变量给出

$$\mathrm{d}\Phi_3=\frac{1}{128\pi^3 s}\,\mathrm{d}s_{1g}\,\mathrm{d}s_{2g}=\frac{s}{128\pi^3}\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2,$$

物理区域由 $s_{ij}>0$ 给出

$$0<x_1<1,\qquad 0<x_2<1,\qquad x_1+x_2>1.$$

同一总不变量质量下的无质量二体相空间积分为 $\Phi_2=1/(8\pi)$，所以

$$\frac{\mathrm{d}\Phi_3}{\Phi_2}=\frac{s}{16\pi^2}\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2.$$

把它与上面的振幅平方比相乘，并用 $g_s^2=4\pi\alpha_s$，得到

$$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}^2\sigma}{\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2}=\frac{\alpha_s}{2\pi}C_F\frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)},$$

即正文式 (7.67)。归一化到 σ_0 后，Born 电磁流、入射通量与共同的二体归一化因子代数相消，剩余因子正是 QCD 辐射核与三体相空间 Jacobian。

推导：从式 (7.61)到式 (7.65)

把共线极限中出现的横向四矢量写成 $k_\perp^\mu$，并定义正的欧几里得横向大小

$$\kappa_\perp^2\equiv -k_\perp^2>0.$$

取两条类光参考方向 P^μ,n^μ，满足 $P^2=n^2=0$、$P\cdot n\neq 0$。两个无质量子动量统一参数化为

$$\begin{aligned}p^\mu&=zP^\mu+k_\perp^\mu+\frac{\kappa_\perp^2}{2zP\cdot n}\,n^\mu,\\k^\mu&=(1-z)P^\mu-k_\perp^\mu+\frac{\kappa_\perp^2}{2(1-z)P\cdot n}\,n^\mu,\end{aligned}$$

其中 $P\cdot k_\perp=n\cdot k_\perp=0$。直接平方可得

$$\begin{aligned}p^2=0,\qquad k^2=0,\\2p\cdot k=\frac{\kappa_\perp^2}{z(1-z)},\\s_{pk}\equiv(p+k)^2=\frac{\kappa_\perp^2}{z(1-z)},\end{aligned}$$

这与正文式 (7.61) 相同。近在壳母线的传播子奇异因子 $1/s_{pk}$ 可以与子分裂顶角分离，而硬过程只解析到类光母方向 P。

先算 $g(P)\to q(p)\bar q(k)$。母胶子的物理偏振投影取轴向规范形式

$$d_{\mu\nu}(P,n) = -\eta_{\mu\nu} + \frac{P_\mu n_\nu + n_\mu P_\nu}{P\cdot n}, \qquad P^\mu d_{\mu\nu} = n^\mu d_{\mu\nu} = 0.$$

四维中母胶子有两个物理偏振，因此未极化分裂要乘 $1/2$。颜色平均给

$$\begin{aligned}\frac{1}{N_c^2-1}\sum_{a,i,j}(T^a)_{ij}(T^a)_{ji} &= \frac{1}{N_c^2-1}\sum_a \mathrm{Tr}(T^aT^a)\\ &= T_F.\end{aligned}$$

末态自旋求和后，分裂顶角的 Lorentz 分子为

$$\begin{aligned}\mathcal{N}_{q\bar q} &\equiv \frac{T_F}{2} d_{\mu\nu}(P,n)\,\mathrm{Tr}\big(\not p\gamma^\mu \not k\gamma^\nu\big)\\ &= 2T_F\, d_{\mu\nu}(P,n)\,[p^\mu k^\nu + p^\nu k^\mu - \eta^{\mu\nu} p\cdot k]\,,\end{aligned}$$

其中使用

$$\mathrm{Tr}\big(\gamma^\alpha\gamma^\mu\gamma^\beta\gamma^\nu\big) = 4\left(\eta^{\alpha\mu}\eta^{\beta\nu} - \eta^{\alpha\beta}\eta^{\mu\nu} + \eta^{\alpha\nu}\eta^{\mu\beta}\right).$$

先收缩 $-\eta_{\mu\nu}$ 部分：

$$-\eta_{\mu\nu}\,\mathrm{Tr}\big(\not p\gamma^\mu \not k\gamma^\nu\big) = 8p\cdot k = \frac{4\kappa_\perp^2}{z(1-z)}.$$

再收缩轴向规范部分。由 Sudakov 分解，

$$P\cdot p = \frac{\kappa_\perp^2}{2z}, \qquad P\cdot k = \frac{\kappa_\perp^2}{2(1-z)}, \qquad n\cdot p = zP\cdot n, \qquad n\cdot k = (1-z)P\cdot n.$$

因此

$$\begin{aligned}&\frac{P_\mu n_\nu + n_\mu P_\nu}{P\cdot n}\,\mathrm{Tr}\big(\not p\gamma^\mu \not k\gamma^\nu\big)\\ &= \frac{8}{P\cdot n}\left[(P\cdot p)(n\cdot k) + (P\cdot k)(n\cdot p) - (P\cdot n)(p\cdot k)\right]\\ &= 4\kappa_\perp^2\left[\frac{1-z}{z} + \frac{z}{1-z} - \frac{1}{z(1-z)}\right]\\ &= -8\kappa_\perp^2.\end{aligned}$$

两部分相加并乘母偏振平均 $1/2$ 后，

$$\begin{aligned}\mathcal{N}_{q\bar q} &= \frac{T_F}{2}\left[\frac{4\kappa_\perp^2}{z(1-z)} - 8\kappa_\perp^2\right]\\ &= 2T_F\frac{\kappa_\perp^2}{z(1-z)}\left[z^2 + (1-z)^2\right].\end{aligned}$$

近共线母传播子给出 $1/s_{pk}$ 奇点。把完整平方振幅比值严格分解为奇异部分与余项，

$$\frac{\overline{|\mathcal{M}_{g\to q\bar q}|^2}}{\overline{|\mathcal{M}_g|^2}} \equiv \mathcal{S}_{g\to q\bar q}(z,\kappa_\perp) + \mathcal{R}_{\mathrm{coll}}(z,\kappa_\perp),$$

并用近共线极限定义奇异部分

$$\begin{aligned}\mathcal{S}_{g\to q\bar q} &\equiv g_s^2\frac{\mathcal{N}_{q\bar q}}{s_{pk}^2}\\ &= 2g_s^2T_F\frac{z(1-z)}{\kappa_\perp^2}\left[z^2 + (1-z)^2\right],\end{aligned}$$

其中余项满足 $\lim_{\kappa_\perp\to 0}\kappa_\perp^2\mathcal{R}_{\mathrm{coll}} = 0$。因此分裂核由完整振幅中唯一的 $1/\kappa_\perp^2$ 领先奇点系数确定。相空间因子也从 Lorentz 不变递推式得到。把两个近共线子粒子先合并成虚母动量 $Q = p + k$，则

$$\mathrm{d}\Phi_{n+1} = \mathrm{d}\Phi_n(\ldots, Q)\,\frac{\mathrm{d}s_{pk}}{2\pi}\,\mathrm{d}\Phi_2(Q;p,k).$$

在 Q 的瞬时静止系中，对两个无质量子粒子有

$$\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{1}{32\pi^2}\mathrm{d}\Omega.$$

把方位角积分掉，并用 $z = (1+\cos\theta)/2$，即 $\mathrm{d}\cos\theta = 2\mathrm{d}z$，得到

$$\int \mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{1}{8\pi}\mathrm{d}z.$$

因此每个近共线分裂相对于硬 n 体相空间多出

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{coll}} &= \frac{\mathrm{d}s_{pk}}{2\pi}\,\frac{\mathrm{d}z}{8\pi}\\ &= \frac{1}{16\pi^2}\mathrm{d}s_{pk}\,\mathrm{d}z.\end{aligned}$$

由

$$s_{pk} = \frac{\kappa_\perp^2}{z(1-z)}$$

并在固定 z 的相空间坐标中取微分，

$$\mathrm{d}s_{pk} = \frac{\mathrm{d}\kappa_\perp^2}{z(1-z)},$$

所以

$$\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{coll}} = \frac{1}{16\pi^2}\frac{\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\kappa_\perp^2}{z(1-z)}.$$

于是

$$\begin{aligned}\mathrm{d}P_{g\to q\bar q} &= \frac{\overline{|\mathcal{M}_{g\to q\bar q}|^2}}{\overline{|\mathcal{M}_g|^2}}\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{coll}}\\ &= \frac{\alpha_s}{2\pi}T_F\left[z^2+(1-z)^2\right]\frac{\mathrm{d}\kappa_\perp^2}{\kappa_\perp^2}\,\mathrm{d}z,\end{aligned}$$

其中 $g_s^2 = 4\pi\alpha_s$。因此

$$P_{qg}(z) = T_F\left[z^2+(1-z)^2\right].$$

再算 $g(P)\to g(p)g(k)$。选取二维欧几里得横向基 e_i^μ，满足

$$e_i\cdot e_j = -\delta_{ij},\qquad e_i\cdot P = e_i\cdot n = 0,\qquad k_\perp^\mu = \kappa_i e_i^\mu.$$

母胶子的物理偏振可取 $\epsilon_0^\mu = e_i^\mu$。两个子胶子的横向基矢必须补上沿 n^μ 的分量才能同时满足轴向规范条件和各自的质量壳横向条件。逐一解

$$n\cdot\epsilon_1 = p\cdot\epsilon_1 = 0,\qquad n\cdot\epsilon_2 = k\cdot\epsilon_2 = 0$$

得到

$$\begin{aligned}\epsilon_1^\mu(a) &= e_a^\mu + \frac{\kappa_a}{zP\cdot n}\,n^\mu,\\ \epsilon_2^\mu(b) &= e_b^\mu - \frac{\kappa_b}{(1-z)P\cdot n}\,n^\mu.\end{aligned}$$

例如

$$\begin{aligned}p\cdot\epsilon_1(a) &= k_\perp\cdot e_a + \frac{\kappa_a}{zP\cdot n}(zP\cdot n)\\ &= -\kappa_a+\kappa_a = 0,\end{aligned}$$

第二个子胶子同理。

三胶子顶角全部动量取流入。令 $Q = p+k$ 为近在壳母动量，并取

$$Q_0=-Q,\qquad Q_1=p,\qquad Q_2=k,\qquad Q_0+Q_1+Q_2=0.$$

去掉共同的 $-g_sf^{abc}$ 后，Lorentz 张量是

$$V_{\rho\mu\nu}=\eta_{\rho\mu}(Q_0-Q_1)_\nu+\eta_{\mu\nu}(Q_1-Q_2)_\rho+\eta_{\nu\rho}(Q_2-Q_0)_\mu.$$

定义收缩后的横向分子

$$\mathcal{V}_{iab}\equiv\epsilon_0^\rho(i)\epsilon_1^\mu(a)\epsilon_2^\nu(b)V_{\rho\mu\nu}.$$

三个张量项分别计算。共线领先阶可用 $Q=P+O(\kappa_\perp^2)$。第一项给

$$\begin{aligned}(\epsilon_0\cdot\epsilon_1)(Q_0-Q_1)\cdot\epsilon_2&=-\delta_{ia}\left[-(1+z)P-k_\perp\right]\cdot\left[e_b-\frac{\kappa_b}{(1-z)P\cdot n}n\right]\\&=-\frac{2\delta_{ia}\kappa_b}{1-z}.\end{aligned}$$

第二项给

$$\begin{aligned}(\epsilon_1\cdot\epsilon_2)(Q_1-Q_2)\cdot\epsilon_0&=(-\delta_{ab})\left[(2z-1)P+2k_\perp\right]\cdot e_i\\&=2\delta_{ab}\kappa_i.\end{aligned}$$

第三项给

$$\begin{aligned}(\epsilon_2\cdot\epsilon_0)(Q_2-Q_0)\cdot\epsilon_1&=-\delta_{bi}\left[(2-z)P-k_\perp\right]\cdot\left[e_a+\frac{\kappa_a}{zP\cdot n}n\right]\\&=-\frac{2\delta_{ib}\kappa_a}{z}.\end{aligned}$$

三项相加，才得到

$$\mathcal{V}_{iab}=2\left[\delta_{ab}\kappa_i-\frac{\delta_{ib}\kappa_a}{z}-\frac{\delta_{ia}\kappa_b}{1-z}\right]+O\left(\frac{\kappa_\perp^2}{Q_h}\right).$$

颜色平均为

$$\frac{1}{N_c^2-1}\sum_{a,b,c}f^{abc}f^{abc}=\frac{C_A\delta^{aa}}{N_c^2-1}=C_A.$$

定义

$$B_{iab}\equiv\delta_{ab}\kappa_i-\frac{\delta_{ib}\kappa_a}{z}-\frac{\delta_{ia}\kappa_b}{1-z},$$

则对两个子偏振求和并对两个母偏振平均需要计算

$$\frac{1}{2}\sum_{i,a,b}\mathcal{V}_{iab}\mathcal{V}_{iab}=2\sum_{i,a,b}B_{iab}B_{iab}.$$

六类平方与交叉项分别为

$$\begin{aligned}\sum_{i,a,b}(\delta_{ab}\kappa_i)^2&=2\kappa_\perp^2,\\\sum_{i,a,b}\left(\frac{\delta_{ib}\kappa_a}{z}\right)^2&=\frac{2\kappa_\perp^2}{z^2},\\\sum_{i,a,b}\left(\frac{\delta_{ia}\kappa_b}{1-z}\right)^2&=\frac{2\kappa_\perp^2}{(1-z)^2},\\-\frac{2}{z}\sum_{i,a,b}\delta_{ab}\delta_{ib}\kappa_{\mathrm{i}}\kappa_a&=-\frac{2\kappa_\perp^2}{z},\\-\frac{2}{1-z}\sum_{i,a,b}\delta_{ab}\delta_{ia}\kappa_{\mathrm{i}}\kappa_b&=-\frac{2\kappa_\perp^2}{1-z},\end{aligned}$$

$$\frac{2}{z(1-z)}\sum_{i,a,b}\delta_{ib}\delta_{ia}\kappa_a\kappa_b=\frac{2\kappa_\perp^2}{z(1-z)}.$$

因此

$$\begin{aligned}\sum_{i,a,b}B_{iab}B_{iab}&=2\kappa_\perp^2\left[1+\frac{1}{z^2}+\frac{1}{(1-z)^2}-\frac{1}{z}-\frac{1}{1-z}+\frac{1}{z(1-z)}\right]\\&=2\kappa_\perp^2\frac{(1-z+z^2)^2}{z^2(1-z)^2},\end{aligned}$$

从而

$$\frac{1}{2}\sum_{i,a,b}\mathcal{V}_{iab}\mathcal{V}_{iab}=4\kappa_\perp^2\frac{(1-z+z^2)^2}{z^2(1-z)^2}.$$

除以母传播子虚度平方 $s_{pk}^2=\kappa_\perp^4/[z^2(1-z)^2]$，再乘同一个共线相空间，得到

$$\mathrm{d}P_{g\to gg}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\left\{2C_A\frac{(1-z+z^2)^2}{z(1-z)}\right\}\frac{\mathrm{d}\kappa_\perp^2}{\kappa_\perp^2}\,\mathrm{d}z.$$

最后使用恒等式

$$\frac{(1-z+z^2)^2}{z(1-z)}=\frac{z}{1-z}+\frac{1-z}{z}+z(1-z)$$

得到实辐射核

$$P_{gg}^{\mathrm{real}}(z)=2C_A\left[\frac{z}{1-z}+\frac{1-z}{z}+z(1-z)\right].$$

最后，$q\to qg$ 的实辐射已经在正文式 (7.62) 中推得。若现在把被观测子粒子改成胶子，令其携带 $z_g=1-z_q$，则

$$\begin{aligned}P_{gq}(z_g)&=P_{qq}^{\mathrm{real}}(1-z_g)\\&=C_F\frac{1+(1-z_g)^2}{z_g}.\end{aligned}$$

因此三个实辐射核全部从同一共线母式得到。P_{gg} 的 $z\to1$ 端点必须与虚修正共同解释为加号分布，而 $\delta(1-z)$ 系数由夸克数与总动量守恒固定；合并这些端点项后得到正文式 (7.65)。

推导：从式 (7.23)到式 (7.25)

Feynman 规范 $\xi=1$ 下，把纯规范二次项与规范固定项分部积分后写成

$$\mathcal{L}_2=\frac{\hbar c}{2}\,\mathscr{C}_\mu^a\,\eta^{\mu\nu}\partial^2\mathscr{C}_\nu^a.$$

因此作用在规范场上的二次微分算符是

$$(\mathsf{K}\mathscr{C})_\mu^a=\delta^{ab}\eta_{\mu\nu}\partial^2\mathscr{C}^{b\nu}.$$

采用

$$\mathscr{C}_\mu^a(x)=\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi\hbar)^4}\widetilde{\mathscr{C}}_\mu^a(p)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x/\hbar},$$

有 $\partial^2\mapsto-p^2/\hbar^2$，故

$$\mathsf{K}_{\mu\nu}^{ab}(p)=-\frac{p^2}{\hbar^2}\delta^{ab}\eta_{\mu\nu}.$$

Feynman 边界条件把 p^2 替换为 $p^2+\mathrm{i}0^+$。定义逆核 K_F^{-1} 使

$$\mathsf{K}_{\mu\rho}^{ac}(p)(\mathsf{K}_F^{-1})^{cb\rho}{}_\nu(p)=\delta^{ab}\delta_\mu{}^\nu,$$

于是逐指标求逆得到

$$(\mathsf{K}_F^{-1})^{ab}_{\mu\nu}(p) = -\hbar^2 \frac{\delta^{ab}\eta_{\mu\nu}}{p^2 + \mathrm{i}0^+}.$$

在统一的约化振幅约定中，玻色 Feynman 线等于 $(\mathrm{i}/\hbar^2)\mathsf{K}_F^{-1}$，从而

$$D^{ab}_{\mu\nu}(p) = \frac{\mathrm{i}}{\hbar^2}(\mathsf{K}_F^{-1})^{ab}_{\mu\nu}(p) = \frac{-\mathrm{i}\delta^{ab}\eta_{\mu\nu}}{p^2 + \mathrm{i}0^+},$$

即正文式 (7.23)。

三胶子规则来自 Yang–Mills 作用量的三次部分

$$\mathcal{L}_{3g} = \hbar c g_s f^{abc}(\partial_\mu \mathscr{C}^a_\nu)\mathscr{C}^{b\mu}\mathscr{C}^{c\nu}.$$

令三条流入场分别为 (a,α,p)、(b,β,q)、(c,γ,r)，并约定

$$p + q + r = 0.$$

三次场都是同一个玻色规范场，因此对作用量取三次泛函导数时，导数场可以对应三条外腿中的任意一条。把所有排列写到统一的颜色次序 f^{abc} 后，三个 Lorentz 系数分别为

$$\begin{aligned}
\mathscr{V}_1^{\alpha\beta\gamma} &= \eta^{\alpha\beta}(p-q)^\gamma,\\
\mathscr{V}_2^{\alpha\beta\gamma} &= \eta^{\beta\gamma}(q-r)^\alpha,\\
\mathscr{V}_3^{\alpha\beta\gamma} &= \eta^{\gamma\alpha}(r-p)^\beta.
\end{aligned}$$

这里每一个动量差都来自两种外腿排列的差：交换相邻两个胶子场时，f^{abc} 变号，而 Fourier 导数把相应流入动量带入同一个 Lorentz 缩并。于是三阶作用量系数给出完整约化顶角

$$\boxed{V_{3g}^{abc,\alpha\beta\gamma}(p,q,r) = -g_s f^{abc}\left[\eta^{\alpha\beta}(p-q)^\gamma + \eta^{\beta\gamma}(q-r)^\alpha + \eta^{\gamma\alpha}(r-p)^\beta\right],}$$

即正文式 (7.25)。交换任意两条完整外腿，例如 $(a,\alpha,p)\leftrightarrow(b,\beta,q)$，$f^{abc}$ 与方括号同时变号，因此完整顶角保持玻色交换对称。

推导：从式 (7.41)到式 (7.42)

先取轻夸克极限 $m_q \to 0$。这一极限下三张图的相对系数仍由规范不变作用量固定。单张图本身具有规范依赖，因此偏振求和先保留两种横向物理偏振；只有完整振幅相加并满足 Ward 恒等式以后，才可以使用相应的协变化简。

先固定质心系，使每个四动量和物理偏振都能逐分量检查。令 $Q \equiv \sqrt{s}/2$，并取

$$\begin{aligned}
p_1^\mu &= Q(1,0,0,1), & k_1^\mu &= Q(1,0,0,-1),\\
p_2^\mu &= Q(1,\sin\theta,0,\cos\theta), & k_2^\mu &= Q(1,-\sin\theta,0,-\cos\theta).
\end{aligned}$$

于是

$$s = 4Q^2, \qquad t = -2Q^2(1-\cos\theta), \qquad u = -2Q^2(1+\cos\theta), \qquad s+t+u = 0.$$

记 $c_\theta \equiv \cos\theta$。入射胶子沿 $-z$ 方向，可选两条实的横向偏振

$$\varepsilon_{1x}^\mu = (0,1,0,0), \qquad \varepsilon_{1y}^\mu = (0,0,1,0),$$

而出射胶子沿 $(-\sin\theta,0,-\cos\theta)$，可选

$$\varepsilon_{2\parallel}^\mu = (0,-c_\theta,0,\sin\theta), \qquad \varepsilon_{2y}^\mu = (0,0,1,0).$$

逐项有 $k_i\cdot\varepsilon_{i\lambda} = 0$ 与 $\varepsilon_{i\lambda}^2 = -1$。因此这四种偏振组合恰好穷尽两条外胶子的物理态，不含时间样或纵向态。

三张图的 Dirac 核分别定义为

$$\mathscr{A}_s^{\mu\nu} = \gamma^\nu \frac{\not p_1 + \not k_1}{s} \gamma^\mu,$$
$$\mathscr{A}_u^{\mu\nu} = \gamma^\mu \frac{\not p_1 - \not k_2}{u} \gamma^\nu,$$
$$\mathscr{A}_t^{\mu\nu} = \frac{1}{t} \Gamma^{\rho\mu\nu}(p_1 - p_2, k_1, -k_2)\gamma_\rho.$$

这里第一条三胶子腿的动量必须是 $p_1 - p_2 = k_2 - k_1$，因为前文三胶子顶角约定三条动量全部流入顶角：

$$(p_1 - p_2) + k_1 - k_2 = 0.$$

这也是正文式 (7.41) 中动量方向的直接检查。

接着计算六个独立的 Dirac–偏振收缩。对 $x, y \in \{s, u, t\}$ 定义

$$K_{xy}(\theta) \equiv \sum_{r_1, r_2} \sum_{\lambda_1, \lambda_2} \Big[\bar u_{r_2}(p_2) \mathscr{A}_x^{\mu\nu} u_{r_1}(p_1) \varepsilon_{1\lambda_1,\mu} \varepsilon_{2\lambda_2,\nu}\Big] \Big[\bar u_{r_2}(p_2) \mathscr{A}_y^{\alpha\beta} u_{r_1}(p_1) \varepsilon_{1\lambda_1,\alpha} \varepsilon_{2\lambda_2,\beta}\Big]^*.$$

利用无质量自旋和

$$\sum_r u_r(p)\bar u_r(p) = \not p$$

后，每个 K_{xy} 都只是 4×4 Dirac 矩阵的有限迹。含三胶子顶角的项还可以先把 Lorentz 三指标降成一个普通 Dirac 矩阵。令 $q = p_1 - p_2 = k_2 - k_1$，则

$$\begin{aligned} &\varepsilon_1^\mu \varepsilon_2^\nu \Gamma^\rho{}_{\mu\nu}(q, k_1, -k_2) \\ &\quad = -2(k_1 \cdot \varepsilon_2)\varepsilon_1^\rho + (\varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2)(k_1 + k_2)^\rho - 2(k_2 \cdot \varepsilon_1)\varepsilon_2^\rho. \end{aligned}$$

这一步直接来自三胶子顶角的三项，并只用了 $k_1 \cdot \varepsilon_1 = k_2 \cdot \varepsilon_2 = 0$ 与 $q = k_2 - k_1$。对上面选定的四种物理偏振，它进一步化为

$$\mathscr{A}_t^{(x,y)} = -\frac{2Q\sin\theta}{t} \not\varepsilon_y, \qquad \mathscr{A}_t^{(y,\parallel)} = -\frac{2Q\sin\theta}{t} \not\varepsilon_y,$$
$$\mathscr{A}_t^{(y,y)} = -\frac{\not k_1 + \not k_2}{t}, \qquad \mathscr{A}_t^{(x,\parallel)} = \frac{-2Q\sin\theta \not\varepsilon_{1x} + c_\theta(\not k_1 + \not k_2) - 2Q\sin\theta \not\varepsilon_{2\parallel}}{t}.$$

因此 t 道也已被化成普通的有限伽马矩阵链，不再剩下未计算的三胶子张量。作为第一项示范，s 道平方变成

$$K_{ss} = \sum_{\lambda_1,\lambda_2} \mathrm{Tr}\left[\not p_2 \not\varepsilon_2 \frac{\not p_1 + \not k_1}{s} \not\varepsilon_1 \not p_1 \not\varepsilon_1 \frac{\not p_1 + \not k_1}{s} \not\varepsilon_2\right].$$

把 $p_1 + k_1 = (2Q, 0, 0, 0)$ 与上面的四条物理偏振逐一代入，并反复使用

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu} I_4, \qquad \mathrm{Tr}\big(\not a \not b \not c \not d\big) = 4\big(a\cdot b\, c\cdot d - a\cdot c\, b\cdot d + a\cdot d\, b\cdot c\big),$$

四种偏振组合相加给

$$K_{ss} = 4(1 + c_\theta).$$

再显式算一个含三胶子顶角的干涉项 K_{st}。定义 Dirac 共轭矩阵

$$\overline{\mathscr{A}}_t \equiv \gamma^0 \mathscr{A}_t^\dagger \gamma^0,$$

则固定一组物理偏振 (λ_1, λ_2) 时的自旋和为

$$K_{st}^{(\lambda_1,\lambda_2)} = \mathrm{Tr}\Big[\not p_2\, \mathscr{A}_s^{(\lambda_1,\lambda_2)} \not p_1\, \overline{\mathscr{A}}_t^{(\lambda_1,\lambda_2)}\Big].$$

把上一段已经化简出的四个 $\mathscr{A}_t$ 与 $\mathscr{A}_s = \not{\epsilon}_2(\not{p}_1 + \not{k}_1)\not{\epsilon}_1/s$ 逐一代入，四组偏振分别给

$$K_{st}^{(x,\parallel)} = \frac{4(1+c_\theta)}{1-c_\theta}, \qquad K_{st}^{(x,y)} = 2(1+c_\theta),$$
$$K_{st}^{(y,\parallel)} = 2(1+c_\theta), \qquad K_{st}^{(y,y)} = \frac{4(1+c_\theta)}{1-c_\theta}.$$

这里前、后两项中的 $1/(1-c_\theta)$ 来自 $t = -2Q^2(1-c_\theta)$；分子中的 Q^2 则由两条外动量的 Dirac 迹提供，所以能量尺度消掉，只留下无量纲角函数。四项相加便得到

$$\begin{aligned} K_{st} &= 2(1+c_\theta) + 2(1+c_\theta) + \frac{8(1+c_\theta)}{1-c_\theta} \\ &= \frac{4(1+c_\theta)(3-c_\theta)}{1-c_\theta}. \end{aligned}$$

夸克传播子图与三胶子交换图的干涉因此归结为普通 Dirac 迹。物理干涉项还要乘颜色 Gram 元素 $G_{st} < 0$，所以 K_{st} 的符号本身不能判断最终干涉是增强还是相消。

剩余四个独立收缩使用同一套迹恒等式得到

$$K_{uu} = \frac{8(1+c_\theta^2)}{1+c_\theta}, \qquad K_{tt} = \frac{8(1+c_\theta)(c_\theta^2 - 2c_\theta + 5)}{(1-c_\theta)^2},$$
$$K_{su} = 4(1-c_\theta), \qquad K_{st} = \frac{4(1+c_\theta)(3-c_\theta)}{1-c_\theta}, \qquad K_{ut} = \frac{8(c_\theta^2 - c_\theta + 2)}{1-c_\theta}.$$

由于 $K_{yx} = K_{xy}^*$，这六项已经覆盖三张图平方后的全部九个平方与干涉项。单个 K_{xy} 依赖所选物理偏振基；与颜色结构相干组合并对完整物理振幅求和后，最终结果不依赖这一基底选择。

Lorentz–Dirac 收缩确定后，再独立计算颜色 Gram 矩阵。把三张图的颜色矩阵记为

$$\mathcal{C}_s = T^b T^a, \qquad \mathcal{C}_u = T^a T^b, \qquad \mathcal{C}_t = \mathrm{i} f^{abc} T^c = [T^a, T^b].$$

注意 $\mathcal{C}_t^\dagger = -\mathcal{C}_t$，因此干涉项的符号不能靠“颜色因子平方”猜测。定义

$$G_{xy} \equiv \sum_{a,b} \mathrm{Tr}_F(\mathcal{C}_x \mathcal{C}_y^\dagger).$$

由

$$\sum_a T^a T^a = C_F I, \qquad T^a T^b T^a = \left(C_F - \frac{C_A}{2}\right) T^b, \qquad \mathrm{Tr}\big(T^a T^b\big) = T_F \delta^{ab},$$

逐项得到

$$\begin{aligned} G_{ss} = G_{uu} &= T_F d_A C_F, \\ G_{su} = G_{us} &= T_F d_A \left(C_F - \frac{C_A}{2}\right), \\ G_{tt} &= T_F d_A C_A, \\ G_{st} = G_{ts} &= -\frac{1}{2} T_F d_A C_A, \\ G_{ut} = G_{tu} &= +\frac{1}{2} T_F d_A C_A, \end{aligned}$$

其中 $d_A = N_c^2 - 1$、$T_F = 1/2$。例如

$$\begin{aligned} G_{st} &= \sum_{a,b} \mathrm{Tr}\big[T^b T^a (T^b T^a - T^a T^b)\big] \\ &= T_F d_A \left(C_F - \frac{C_A}{2}\right) - T_F d_A C_F = -\frac{1}{2} T_F d_A C_A, \end{aligned}$$

负的 G_{st} 与正的 G_{ut} 直接显示非阿贝尔交换图与两种夸克排序具有不同的颜色干涉符号。

最后先在振幅层相干求和，再实施初态平均。未平均的完整平方振幅为

$$\sum_{\text{spin,pol,color}} |\mathcal{M}|^2 = g_s^4\Big[G_{ss}K_{ss} + G_{uu}K_{uu} + G_{tt}K_{tt} + 2G_{su}K_{su} + 2G_{st}K_{st} + 2G_{ut}K_{ut}\Big].$$

把上面六个 K_{xy} 与六个颜色系数代入，并用

$$C_F = \frac{N_c^2-1}{2N_c}, \qquad C_A = N_c, \qquad d_A = N_c^2 - 1,$$

整理成

$$\sum_{\text{spin,pol,color}} |\mathcal{M}|^2 = g_s^4 \frac{d_A}{N_c} \frac{(c_\theta^2 + 2c_\theta + 5)\,[N_c^2(c_\theta^2 + 2c_\theta + 5) - (1-c_\theta)^2]}{(1-c_\theta)^2(1+c_\theta)}.$$

初态有 $2N_c$ 个夸克自旋–颜色态和 $2d_A$ 个胶子物理偏振–颜色态，所以平均因子是 $1/(4N_c d_A)$。再使用

$$\begin{aligned} s^2 + u^2 &= 4Q^4(c_\theta^2 + 2c_\theta + 5), \\ t^2 &= 4Q^4(1-c_\theta)^2, \\ su &= -8Q^4(1+c_\theta), \end{aligned}$$

就得到

$$\overline{|\mathcal{M}(qg \to qg)|^2} = g_s^4(s^2+u^2)\left[\frac{1}{t^2} - \frac{C_F}{C_A}\frac{1}{su}\right],$$

即正文式 (7.42)。这里 $1/t^2$ 与 $1/(su)$ 是六类运动学收缩和六类颜色 Gram 元素相干组合后的结果；它们不能分别归属于某一张 Feynman 图的“概率”。

推导：从式 (7.43)到式 (7.44)

这一过程若直接用 $-\eta_{\mu\nu}$ 展开四条外腿的偏振求和，会产生很长的 Lorentz 指标收缩，而且容易把“偏振代数”和“颜色代数”混在一起。这里改用物理螺旋度基底：先把每个非零螺旋度振幅算成三个颜色张量的线性组合，再单独完成一般 $SU(N_c)$ 的颜色求和。这样每一步都只处理一种数学结构。

先固定质心系运动学与外胶子的物理偏振。令 $Q \equiv \sqrt{s}/2$，取度规 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$，并写

$$\begin{aligned} k_1^\mu &= Q(1,0,0,1), & k_2^\mu &= Q(1,0,0,-1), \\ k_3^\mu &= Q(1,\sin\theta,0,\cos\theta), & k_4^\mu &= Q(1,-\sin\theta,0,-\cos\theta). \end{aligned}$$

于是

$$t = -\frac{s}{2}(1-\cos\theta), \qquad u = -\frac{s}{2}(1+\cos\theta), \qquad s+t+u = 0.$$

四个外胶子都只取横向物理偏振。以右螺旋度为例，可选

$$\begin{aligned} \varepsilon_R^\mu(k_1) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,\mathrm{i},0), & \varepsilon_R^\mu(k_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,\mathrm{i},0), \\ \varepsilon_R^{*\mu}(k_3) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(0,-\cos\theta,\mathrm{i},\sin\theta), & \varepsilon_R^{*\mu}(k_4) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(0,\cos\theta,\mathrm{i},-\sin\theta). \end{aligned}$$

左螺旋度由上式作复共轭得到。逐一检查可得

$$k_i \cdot \varepsilon_{R,L}(k_i) = 0, \qquad \varepsilon_{R,L}^*(k_i)\cdot\varepsilon_{R,L}(k_i) = -1,$$

所以这里从一开始就没有引入纵向或时间样偏振。

为缩短颜色指标，定义

$$\mathcal{C}_s \equiv f^{abe}f^{cde}, \qquad \mathcal{C}_t \equiv f^{ace}f^{bde}, \qquad \mathcal{C}_u \equiv f^{ade}f^{bce}.$$

Jacobi 恒等式给出

$$\mathcal{C}_s - \mathcal{C}_t + \mathcal{C}_u = 0.$$

随后逐图计算独立的螺旋度振幅。先算 $g_R g_R \to g_R g_R$。为避免与整体系数的无关相位纠缠，下表列出费曼规则给出的 $\mathrm{i}\mathcal{M}$。三行交换图分别含两个三胶子顶角和一个 $1/s$、$1/t$、$1/u$ 传播子，最后一行为四胶子接触顶角。把上面的四个偏振矢量逐分量代入三胶子顶角

$$\Gamma^{\mu\nu\rho}(p,q,r) = \eta^{\mu\nu}(p-q)^\rho + \eta^{\nu\rho}(q-r)^\mu + \eta^{\rho\mu}(r-p)^\nu, \qquad p+q+r=0,$$

即可得到

图	$\mathrm{i}\mathcal{M}(g_R g_R \to g_R g_R)/(\mathrm{i}g_s^2)$
s 道	$-\mathcal{C}_s \cos\theta$
t 道	$\mathcal{C}_t \dfrac{19 + 7\cos\theta - 11\cos^2\theta + \cos^3\theta}{4(1-\cos\theta)}$
u 道	$\mathcal{C}_u \dfrac{19 - 7\cos\theta - 11\cos^2\theta - \cos^3\theta}{4(1+\cos\theta)}$
四胶子接触项	$-\mathcal{C}_s \cos\theta - \dfrac{\mathcal{C}_t}{4}(3 + 2\cos\theta - \cos^2\theta) - \dfrac{\mathcal{C}_u}{4}(3 - 2\cos\theta - \cos^2\theta)$

这里每一行只是有限个四维分量的乘加。以 s 道为例，传播子分母为 $(k_1+k_2)^2 = s$；两个三胶子顶角分别与 $\varepsilon_R(k_1)\varepsilon_R(k_2)$ 和 $\varepsilon_R^*(k_3)\varepsilon_R^*(k_4)$ 收缩。利用 $k_i \cdot \varepsilon_i = 0$ 后，分子中的 $Q^2 = s/4$ 恰好抵消传播子的 $1/s$，留下表中的 $-\mathcal{C}_s\cos\theta$。t、u 道保留的 $1/(1 \mp \cos\theta)$ 正是后来前向、后向交换极点的来源；接触项没有传播子，因此只给角度多项式。

把四行相加，并用 $\mathcal{C}_s = \mathcal{C}_t - \mathcal{C}_u$，分子多项式发生大规模相消：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{i}\mathcal{M}_{RR\to RR}}{\mathrm{i}g_s^2} &= 4\left(\frac{\mathcal{C}_t}{1-\cos\theta} + \frac{\mathcal{C}_u}{1+\cos\theta}\right) \\ &= -2\left(\mathcal{C}_t\frac{s}{t} + \mathcal{C}_u\frac{s}{u}\right).\end{aligned}$$

这一步显示了四胶子接触项的作用：它本身没有交换极点，却与三个交换图的多项式部分相消，使完整振幅只剩满足 Ward 恒等式与交叉结构的组合。

其余非零螺旋度振幅由同一分量计算或交叉变换得到。取三个独立通道可写成

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{RR\to RR} &= -2g_s^2 s\left(\frac{\mathcal{C}_t}{t} + \frac{\mathcal{C}_u}{u}\right), \\ \mathcal{M}_{LR\to LR} &= 2g_s^2 u\left(\frac{\mathcal{C}_t}{t} + \frac{\mathcal{C}_s}{s}\right), \\ \mathcal{M}_{LR\to RL} &= -2g_s^2 t\left(\frac{\mathcal{C}_s}{s} - \frac{\mathcal{C}_u}{u}\right).\end{aligned}$$

整体相位不影响平方振幅。宇称变换给出另外三个等模振幅；其余螺旋度组合在树级为零。因此螺旋度求和只需把这三个独立结果平方后乘以 2；因子 2 来自宇称相关的另外三个等模通道。

螺旋度核确定后，计算一般 $SU(N_c)$ 的颜色 Gram 矩阵。记伴随表示维数

$$d_A = N_c^2 - 1.$$

首先，三个颜色张量的平方范数相同。例如

$$\begin{aligned}\sum_{a,b,c,d} \mathcal{C}_s^2 &= \sum_{e,e'}\left(\sum_{a,b} f^{abe} f^{abe'}\right)\left(\sum_{c,d} f^{cde} f^{cde'}\right) \\ &= C_A^2 \sum_{e,e'} \delta^{ee'}\delta^{ee'} = C_A^2 d_A.\end{aligned}$$

令伴随表示生成元为 $(F^a)_{bc} = -\mathrm{i}f^{abc}$。由

$$\mathrm{Tr}\big(F^aF^b\big)=C_A\delta^{ab},\qquad \sum_a F^aF^bF^a=\frac{C_A}{2}F^b,$$

可得一个代表性的交叉颜色积

$$\begin{aligned}\sum_{a,b,c,d}\mathcal{C}_s\mathcal{C}_t&=\sum_{e,e'}\mathrm{Tr}\Big(F^eF^{e'}F^eF^{e'}\Big)\\&=\frac{C_A}{2}\sum_{e'}\mathrm{Tr}\Big(F^{e'}F^{e'}\Big)=\frac{1}{2}C_A^2d_A.\end{aligned}$$

再结合 Jacobi 关系 $\mathcal{C}_s-\mathcal{C}_t+\mathcal{C}_u=0$ 及外颜色指标的置换对称性，得到完整 Gram 矩阵

$$G_{xy}\equiv\sum_{a,b,c,d}\mathcal{C}_x\mathcal{C}_y=C_A^2d_A\begin{pmatrix}1&\frac12&-\frac12\\\frac12&1&\frac12\\-\frac12&\frac12&1\end{pmatrix}_{xy},\qquad x,y\in\{s,t,u\}.$$

负的 G_{su} 并不表示负概率；它只记录两个颜色张量在颜色向量空间中的夹角，最终概率由完整振幅的 Gram 二次型给出。

最后完成颜色求和、螺旋度求和与初态平均。利用上面的 Gram 矩阵，第一个独立螺旋度通道给出

$$\sum_{\text{color}}|\mathcal{M}_{RR\to RR}|^2=4g_s^4C_A^2d_A\,s^2\left(\frac{1}{t^2}+\frac{1}{u^2}+\frac{1}{tu}\right).$$

同理

$$\sum_{\text{color}}|\mathcal{M}_{LR\to LR}|^2=4g_s^4C_A^2d_A\,u^2\left(\frac{1}{t^2}+\frac{1}{s^2}+\frac{1}{ts}\right),$$

$$\sum_{\text{color}}|\mathcal{M}_{LR\to RL}|^2=4g_s^4C_A^2d_A\,t^2\left(\frac{1}{s^2}+\frac{1}{u^2}+\frac{1}{su}\right).$$

宇称伙伴再给相同贡献，因此全螺旋度、全颜色求和为

$$\sum_{\text{hel,color}}|\mathcal{M}|^2=8g_s^4C_A^2d_A\,\mathcal{S}(s,t,u),$$

其中

$$\begin{aligned}\mathcal{S}(s,t,u)=&\,s^2\left(\frac{1}{t^2}+\frac{1}{u^2}+\frac{1}{tu}\right)+t^2\left(\frac{1}{s^2}+\frac{1}{u^2}+\frac{1}{su}\right)\\&+u^2\left(\frac{1}{s^2}+\frac{1}{t^2}+\frac{1}{st}\right).\end{aligned}$$

利用 $s+t+u=0$，例如

$$-\frac{2su}{t^2}=\frac{s^2+u^2}{t^2}-1,$$

以及循环置换，可把它化成

$$\mathcal{S}(s,t,u)=2\left(3-\frac{su}{t^2}-\frac{st}{u^2}-\frac{tu}{s^2}\right).$$

每个初态胶子有 d_A 个颜色和两个物理螺旋度，所以初态简并度为 $4d_A^2$。最终

$$\begin{aligned}\overline{|\mathcal{M}|^2}&=\frac{1}{4d_A^2}\sum_{\text{hel,color}}|\mathcal{M}|^2\\&=\frac{4g_s^4C_A^2}{d_A}\left(3-\frac{su}{t^2}-\frac{st}{u^2}-\frac{tu}{s^2}\right),\end{aligned}$$

再代入 $d_A=N_c^2-1$，即得到正文式 (7.44)。

推导：从式 (7.38)到式 (7.39)

把两张图写为

$$\mathcal{M}_t = \frac{g_s^2}{t}[\bar{u}_3\gamma^\mu T^a u_1][\bar{u}_4\gamma_\mu T^a u_2],$$
$$\mathcal{M}_u = \frac{g_s^2}{u}[\bar{u}_4\gamma^\mu T^a u_1][\bar{u}_3\gamma_\mu T^a u_2].$$

相同末态费米子交换给 $\mathcal{M} = \mathcal{M}_t - \mathcal{M}_u$，所以

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \overline{|\mathcal{M}_t|^2} + \overline{|\mathcal{M}_u|^2} - 2\,\mathrm{Re}\,\overline{\mathcal{M}_t\mathcal{M}_u^*}.$$

前两项直接由不同味结果得到

$$\overline{|\mathcal{M}_t|^2} = g_s^4\frac{N_c^2-1}{2N_c^2}\frac{s^2+u^2}{t^2}, \qquad \overline{|\mathcal{M}_u|^2} = g_s^4\frac{N_c^2-1}{2N_c^2}\frac{s^2+t^2}{u^2}.$$

真正的新信息在交叉项。颜色平均可写成一个单迹：

$$\mathcal{C}_{tu} = \frac{1}{N_c^2}\sum_{a,b}\mathrm{Tr}\big(T^aT^bT^aT^b\big).$$

利用

$$T^aT^bT^a = \left(C_F - \frac{C_A}{2}\right)T^b = -\frac{1}{2N_c}T^b,$$

以及 $\sum_b \mathrm{Tr}\big(T^bT^b\big) = T_F(N_c^2-1)$，得到

$$\mathcal{C}_{tu} = -\frac{N_c^2-1}{4N_c^3}.$$

自旋交叉项不能拆成两个独立迹，而是形成一个八 γ 链。先按完备关系把四条外腿的自旋求和，注意复共轭振幅会反转第二条费米子链的矩阵次序，于是

$$\mathcal{S}_{tu} = \frac{1}{4}\,\mathrm{Tr}\Big(\not{p}_3\gamma^\mu\not{p}_1\gamma^\nu\not{p}_4\gamma_\mu\not{p}_2\gamma_\nu\Big).$$

这里不能把迹“按视觉上相邻的四个矩阵”拆开。先把中间五个 γ 矩阵作为整体收缩。四维 Clifford 代数给出

$$\gamma^\mu\gamma^\alpha\gamma^\nu\gamma^\beta\gamma_\mu = -2\gamma^\beta\gamma^\nu\gamma^\alpha,$$

因此

$$\mathcal{S}_{tu} = -\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\Big(\not{p}_3\not{p}_4\gamma^\nu\not{p}_1\not{p}_2\gamma_\nu\Big).$$

第二次收缩只剩四个普通四矢量。利用

$$\gamma^\nu\not{a}\not{b}\gamma_\nu = 4a\cdot b, \qquad \mathrm{Tr}\big(\not{a}\not{b}\big) = 4a\cdot b,$$

逐步得到

$$\begin{aligned}\mathcal{S}_{tu} &= -\frac{1}{2}\,4(p_1\cdot p_2)\,\mathrm{Tr}\Big(\not{p}_3\not{p}_4\Big)\\ &= -8(p_1\cdot p_2)(p_3\cdot p_4).\end{aligned}$$

对无质量 $2\to 2$ 运动学，$2p_1\cdot p_2 = s$ 且 $2p_3\cdot p_4 = s$，故

$$\boxed{\mathcal{S}_{tu} = -2s^2.}$$

这一步说明干涉项只留下 s^2 并不是由 $s+t+u=0$ 猜出的，而是八 γ 链在 Clifford 代数下真正收缩后的结果。于是

$$-2\,\mathrm{Re}\,\overline{\mathcal{M}_t\mathcal{M}_u^*} = -2\frac{g_s^4}{tu}\mathcal{C}_{tu}\mathcal{S}_{tu} = -g_s^4\frac{N_c^2-1}{N_c^3}\frac{s^2}{tu},$$

与两个平方项相加即得到式 (7.39)。注意颜色迹本身为负，而 Fermi 交换又给振幅相对负号；最终干涉符号必须在这两层结构全部保留后才能确定。

推导：从式 (7.15)到式 (7.18)

纯规范场部分的三次与四次相互作用可以从场强平方直接展开。定义

$$\mathcal{F}_{\mu\nu}^{a(0)} \equiv \partial_\mu \mathscr{C}_\nu^a - \partial_\nu \mathscr{C}_\mu^a, \qquad X_{\mu\nu}^a \equiv f^{abc}\mathscr{C}_\mu^b\mathscr{C}_\nu^c,$$

则 $\mathcal{F}_{\mu\nu}^a = \mathcal{F}_{\mu\nu}^{a(0)} - g_s X_{\mu\nu}^a$。平方为

$$\mathcal{F}_{\mu\nu}^a\mathcal{F}^{a\mu\nu} = \mathcal{F}_{\mu\nu}^{a(0)}\mathcal{F}^{a(0)\mu\nu} - 2g_s\mathcal{F}_{\mu\nu}^{a(0)}X^{a\mu\nu} + g_s^2 X_{\mu\nu}^a X^{a\mu\nu}.$$

乘上 $-\hbar c/4$ 后，依次得到自由项、三次项与四次项。三次项的系数还需要利用场强的反对称结构整理：

$$\mathcal{F}_{\mu\nu}^{a(0)}X^{a\mu\nu} = f^{abc}(\partial_\mu\mathscr{C}_\nu^a - \partial_\nu\mathscr{C}_\mu^a)\mathscr{C}^{b\mu}\mathscr{C}^{c\nu}.$$

第二项交换哑 Lorentz 指标 $\mu \leftrightarrow \nu$ 后变为

$$-f^{abc}(\partial_\mu\mathscr{C}_\nu^a)\mathscr{C}^{b\nu}\mathscr{C}^{c\mu}.$$

再交换哑颜色指标 $b \leftrightarrow c$，并利用 $f^{acb} = -f^{abc}$，它变成与第一项相同的

$$f^{abc}(\partial_\mu\mathscr{C}_\nu^a)\mathscr{C}^{b\mu}\mathscr{C}^{c\nu}.$$

因此两项相加产生因子 2，三次拉氏量可写成

$$\mathcal{L}_{3g} = \hbar c g_s f^{abc}(\partial_\mu\mathscr{C}_\nu^a)\mathscr{C}^{b\mu}\mathscr{C}^{c\nu},$$

这就是式 (7.18) 的交叉项。四次项为

$$\mathcal{L}_{4g} = -\frac{\hbar c g_s^2}{4}f^{abc}f^{ade}\mathscr{C}_\mu^b\mathscr{C}_\nu^c\mathscr{C}^{d\mu}\mathscr{C}^{e\nu}.$$

推导：有限靶质量的纵向投影

前文 $F_L = F_2 - 2x_B F_1$ 是领先靶质量约定。若保留靶质量 M_H，从式 (7.81) 得到

$$\widetilde{P}^2 = M_H^2c^2 + \frac{(P\cdot q)^2}{\mathcal{Q}^2}, \qquad \varepsilon_L^\mu = \frac{\widetilde{P}^\mu}{\sqrt{\widetilde{P}^2}}, \qquad \varepsilon_L^2 = 1, \quad q\cdot\varepsilon_L = 0.$$

类空虚光子正交子空间中的这个类时向量不等同于实光子的横向极化。其强子张量投影为

$$W_L = \varepsilon_L^\mu W_{\mu\nu}\varepsilon_L^\nu = -F_1 + \frac{\widetilde{P}^2}{P\cdot q}F_2,$$
$$2x_B W_L = \left(1 + \frac{4x_B^2M_H^2c^2}{\mathcal{Q}^2}\right)F_2 - 2x_BF_1.$$

所以保留有限靶质量时，物理纵向组合应记为

$$F_L^{\mathrm{phys}} \equiv \left(1 + \frac{4x_B^2M_H^2c^2}{\mathcal{Q}^2}\right)F_2 - 2x_BF_1. \tag{7.129}$$

当 $4x_B^2M_H^2c^2/\mathcal{Q}^2 \ll 1$ 时才恢复前述直线分离的领先幂形式。这个运动学修正与结构函数内部的高扭曲动力学修正不同：只修改纵向定义，并不能把全部有限 $\mathcal{Q}$ 效应一并纳入。

推导：从式 (7.58)到式 (7.60)

先取一条出射无质量夸克外腿。把不含额外软胶子的其余硬过程记为颜色–旋量对象 $\mathcal{H}_i$，则把四动量 k、颜色 a、偏振 ε_λ 的胶子接到该外腿后，相关因子为

$$\mathcal{M}_i^a(k,\lambda) = g_s\,\bar u(p_i)\not\varepsilon_\lambda^*(k)T_i^a\frac{\not p_i+\not k}{(p_i+k)^2+\mathrm{i}0}\,\mathcal{H}_i.$$

外腿与软胶子都在壳，$p_i^2=k^2=0$，所以传播子分母为

$$(p_i+k)^2 = 2p_i\cdot k.$$

分子中先处理不含 k 的部分。由 Clifford 代数

$$\not\varepsilon^*\not p_i = 2p_i\cdot\varepsilon^* - \not p_i\not\varepsilon^*$$

以及外腿 Dirac 方程 $\bar u(p_i)\not p_i=0$，有

$$\bar u(p_i)\not\varepsilon^*(\not p_i+\not k) = 2p_i\cdot\varepsilon^*\,\bar u(p_i) + \bar u(p_i)\not\varepsilon^*\not k,$$
$$\frac{\bar u\not\varepsilon^*\not k}{2p_i\cdot k} = \mathcal{O}(k^0), \qquad \frac{2p_i\cdot\varepsilon^*\,\bar u}{2p_i\cdot k} = \frac{p_i\cdot\varepsilon^*}{p_i\cdot k}\bar u.$$

因此随软能量 ω 最强的 ω^{-1} 项为

$$\mathcal{M}_i^a(k,\lambda) = g_sT_i^a\frac{p_i\cdot\varepsilon_\lambda^*}{p_i\cdot k}\,\mathcal{M}_n + \mathcal{O}(\omega^0).$$

入射外腿通过 crossing 写成全出射 convention 时会多出相反的颜色荷方向。统一记

$$\sigma_i^{\mathrm{io}} = \begin{cases} +1, & \text{出射外腿},\\ -1, & \text{入射外腿},\end{cases}$$

即可得到正文式 (7.58)。软胶子在领先阶不能分辨硬子图内部的短距离结构，故把所有外腿贡献相加：

$$|\mathcal{M}_{n+1}^a(k,\lambda)\rangle = g_s\sum_i \sigma_i^{\mathrm{io}}\mathbf{T}_i^a\frac{p_i\cdot\varepsilon_\lambda^*}{p_i\cdot k}|\mathcal{M}_n\rangle + \mathcal{O}(\omega^0),$$

即正文式 (7.59)。

颜色荷守恒不是附加假设，而由同一振幅的 Ward 恒等式给出。把外胶子偏振替换为纵向方向 $\varepsilon_\lambda^\mu\to k^\mu$，领先软项变成

$$\begin{aligned}|\mathcal{M}_{n+1}^a\rangle\big|_{\varepsilon\to k} &= g_s\sum_i\sigma_i^{\mathrm{io}}\mathbf{T}_i^a\frac{p_i\cdot k}{p_i\cdot k}|\mathcal{M}_n\rangle + \mathcal{O}(k)\\ &= g_s\left(\sum_i\sigma_i^{\mathrm{io}}\mathbf{T}_i^a\right)|\mathcal{M}_n\rangle + \mathcal{O}(k).\end{aligned}$$

物理外胶子振幅满足 $k_\mu\mathcal{M}^{a\mu}=0$。取 $k\to0$ 后，$\mathcal{O}(k)$ 项消失，于是

$$\left(\sum_i\sigma_i^{\mathrm{io}}\mathbf{T}_i^a\right)|\mathcal{M}_n\rangle = 0,$$

得到正文式 (7.60)。因此软定理中的纵向规范依赖与硬振幅的总颜色荷恰好由同一 Ward 恒等式消去。

推导：从式 (7.61)到式 (7.62)

令类光母方向 P^μ 与辅助类光方向 n^μ 满足

$$P^2=n^2=0, \qquad P\cdot n\neq0,$$

并取横向矢量 $k_\perp\cdot P=k_\perp\cdot n=0$。记其欧几里得平方为

$$K^2\equiv -k_\perp^2>0.$$

使两个子粒子严格在壳的 Sudakov 参数化为

$$p^\mu=zP^\mu+k_\perp^\mu+\frac{K^2}{z}\frac{n^\mu}{2P\cdot n},$$
$$k^\mu=(1-z)P^\mu-k_\perp^\mu+\frac{K^2}{1-z}\frac{n^\mu}{2P\cdot n}.$$

直接平方可得

$$p^2=-K^2+2z(P\cdot n)\frac{K^2}{2z(P\cdot n)}=0,$$
$$k^2=-K^2+2(1-z)(P\cdot n)\frac{K^2}{2(1-z)(P\cdot n)}=0.$$

离壳母动量 $\widetilde{P}=p+k$ 因而为

$$\widetilde{P}^\mu=P^\mu+\frac{K^2}{z(1-z)}\frac{n^\mu}{2P\cdot n},$$

所以

$$\widetilde{P}^2=\frac{K^2}{z(1-z)},$$

即正文式 (7.61)。

把分裂顶角连到任意硬子图 $\mathcal{H}$。共线极限下，与硬子图相连的旋量密度矩阵只需保留母方向 $\not{P}$。对子夸克自旋和胶子的两个物理偏振求和时，先在轴向规范 $n\cdot A=0$ 中选择两个横向基 e_a^μ，满足

$$e_a\cdot P=e_a\cdot n=0,\qquad e_a\cdot e_b=-\delta_{ab}.$$

写 $k_\perp^\mu=\kappa_a e_a^\mu$。满足 $k\cdot\varepsilon_a=n\cdot\varepsilon_a=0$ 的物理偏振可取

$$\varepsilon_a^\mu(k)=e_a^\mu-\frac{\kappa_a}{(1-z)P\cdot n}n^\mu.$$

分裂部分的自旋密度矩阵为

$$\mathcal{S}=\sum_{a=1}^{2}\frac{\widetilde{\not{P}}\not{\varepsilon}_a^*\not{p}\not{\varepsilon}_a\widetilde{\not{P}}}{(\widetilde{P}^2)^2}.$$

在领先共线幂次下写 $\mathcal{S}=A(z,K^2)\not{P}+$ 次领项。用 $\not{n}$ 投影即可确定 A：

$$4(P\cdot n)A=\operatorname{tr}(\not{n}\mathcal{S}).$$

这里的六伽马迹不能作为黑箱略过。两个物理偏振的完备关系为

$$\sum_{a=1}^{2}\varepsilon_a^{*\mu}\varepsilon_a^\nu=-\eta^{\mu\nu}+\frac{k^\mu n^\nu+n^\mu k^\nu}{k\cdot n},\qquad k\cdot n=(1-z)P\cdot n,$$

其中 $n^2=0$。因此先在两个偏振指标上完成收缩：

$$\sum_a\not{\varepsilon}_a^*\not{p}\not{\varepsilon}_a=-\gamma_\mu\not{p}\gamma^\mu+\frac{\not{k}\not{p}\not{n}+\not{n}\not{p}\not{k}}{k\cdot n}$$
$$=2\not{p}+\frac{\not{k}\not{p}\not{n}+\not{n}\not{p}\not{k}}{(1-z)P\cdot n},$$

其中用了四维 Clifford 恒等式 $\gamma_\mu\not{p}\gamma^\mu=-2\not{p}$。

于是所需迹分成三个可以逐项复核的标量：

$$\mathcal{T}_0 \equiv 2\,\mathrm{Tr}\Big(\not{n}\widetilde{\not{P}}\not{p}\widetilde{\not{P}}\Big),$$
$$\mathcal{T}_1 \equiv \frac{1}{(1-z)P\cdot n}\,\mathrm{Tr}\Big(\not{n}\widetilde{\not{P}}\not{k}\not{p}\not{n}\widetilde{\not{P}}\Big),$$
$$\mathcal{T}_2 \equiv \frac{1}{(1-z)P\cdot n}\,\mathrm{Tr}\Big(\not{n}\widetilde{\not{P}}\not{n}\not{p}\not{k}\widetilde{\not{P}}\Big).$$

由 Sudakov 参数化可直接读出

$$n\cdot\widetilde{P} = P\cdot n,\quad n\cdot p = zP\cdot n,\quad n\cdot k = (1-z)P\cdot n,\quad \widetilde{P}^2 \equiv Q^2 = \frac{K^2}{z(1-z)},$$

以及

$$\widetilde{P}\cdot p = \widetilde{P}\cdot k = p\cdot k = \frac{Q^2}{2}.$$

先用四伽马迹 $\mathrm{Tr}(\not{a}\not{b}\not{c}\not{d}) = 4(a\cdot b\,c\cdot d - a\cdot c\,b\cdot d + a\cdot d\,b\cdot c)$，得到

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_0 &= 2\times 4\Big[(n\cdot\widetilde{P})(p\cdot\widetilde{P}) - (n\cdot p)\widetilde{P}^2 + (n\cdot\widetilde{P})(\widetilde{P}\cdot p)\Big]\\ &= 8(P\cdot n)Q^2(1-z).\end{aligned}$$

六伽马迹也逐项展开。由 Clifford 反对易关系与迹循环性，任意六个四矢量满足递推式

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(\not{a}\not{b}\not{c}\not{d}\not{e}\not{f}) = {}&(a\cdot b)\,\mathrm{Tr}(\not{c}\not{d}\not{e}\not{f}) - (a\cdot c)\,\mathrm{Tr}(\not{b}\not{d}\not{e}\not{f})\\ &+ (a\cdot d)\,\mathrm{Tr}(\not{b}\not{c}\not{e}\not{f}) - (a\cdot e)\,\mathrm{Tr}(\not{b}\not{c}\not{d}\not{f})\\ &+ (a\cdot f)\,\mathrm{Tr}(\not{b}\not{c}\not{d}\not{e}).\end{aligned}$$

对第一项的分子 $\mathrm{Tr}\Big(\not{n}\widetilde{\not{P}}\not{k}\not{p}\not{n}\widetilde{\not{P}}\Big)$，因为 $n^2=0$，递推后只剩

$$\begin{aligned}&= (n\cdot\widetilde{P})\,\mathrm{Tr}\Big(\not{k}\not{p}\not{n}\widetilde{\not{P}}\Big) - (n\cdot k)\,\mathrm{Tr}\Big(\widetilde{\not{P}}\not{p}\not{n}\widetilde{\not{P}}\Big)\\ &\quad + (n\cdot p)\,\mathrm{Tr}\Big(\widetilde{\not{P}}\not{k}\not{n}\widetilde{\not{P}}\Big) + (n\cdot\widetilde{P})\,\mathrm{Tr}\Big(\widetilde{\not{P}}\not{k}\not{p}\not{n}\Big).\end{aligned}$$

四个四伽马迹依次为

$$\mathrm{Tr}\Big(\not{k}\not{p}\not{n}\widetilde{\not{P}}\Big) = 4z(P\cdot n)Q^2,$$
$$\mathrm{Tr}\Big(\widetilde{\not{P}}\not{p}\not{n}\widetilde{\not{P}}\Big) = 4z(P\cdot n)Q^2,$$
$$\mathrm{Tr}\Big(\widetilde{\not{P}}\not{k}\not{n}\widetilde{\not{P}}\Big) = 4(1-z)(P\cdot n)Q^2,$$
$$\mathrm{Tr}\Big(\widetilde{\not{P}}\not{k}\not{p}\not{n}\Big) = 4z(P\cdot n)Q^2.$$

把 $n\cdot k = (1-z)P\cdot n$ 与 $n\cdot p = zP\cdot n$ 代回，第二、第三项恰好抵消，故

$$\mathrm{Tr}\Big(\not{n}\widetilde{\not{P}}\not{k}\not{p}\not{n}\widetilde{\not{P}}\Big) = 8z(P\cdot n)^2Q^2.$$

完全同样地，对 $\mathrm{Tr}\Big(\not{n}\widetilde{\not{P}}\not{n}\not{p}\not{k}\widetilde{\not{P}}\Big)$ 递推，有

$$\begin{aligned}&= (n\cdot\widetilde{P})\,\mathrm{Tr}\Big(\not{n}\not{p}\not{k}\widetilde{\not{P}}\Big) + (n\cdot p)\,\mathrm{Tr}\Big(\widetilde{\not{P}}\not{n}\not{k}\widetilde{\not{P}}\Big)\\ &\quad - (n\cdot k)\,\mathrm{Tr}\Big(\widetilde{\not{P}}\not{n}\not{p}\widetilde{\not{P}}\Big) + (n\cdot\widetilde{P})\,\mathrm{Tr}\Big(\widetilde{\not{P}}\not{n}\not{p}\not{k}\Big),\end{aligned}$$

其中四个迹分别为

$$4z(P\cdot n)Q^2,\quad 4(1-z)(P\cdot n)Q^2,\quad 4z(P\cdot n)Q^2,\quad 4z(P\cdot n)Q^2.$$

中间两项再次抵消，所以该六伽马迹同样等于 $8z(P\cdot n)^2Q^2$。除以共同的 $(1-z)P\cdot n$ 后，

$$\mathcal{T}_1 = \frac{8(P\cdot n)Q^2 z}{1-z},$$
$$\mathcal{T}_2 = \frac{8(P\cdot n)Q^2 z}{1-z}.$$

所以总迹不是直接引用的“标准结果”，而是

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_0+\mathcal{T}_1+\mathcal{T}_2 &= 8(P\cdot n)Q^2\left[(1-z)+\frac{2z}{1-z}\right]\\ &= \frac{8(P\cdot n)Q^2}{1-z}(1+z^2)\\ &= \frac{8(P\cdot n)K^2}{z(1-z)^2}(1+z^2).\end{aligned}$$

这一步清楚显示了 $1+z^2$ 的来源：它是两个横向物理偏振与费米子 Clifford 代数共同留下的自旋结构，而 $1/(1-z)$ 的额外增强随后还会与共线相空间结合。

再用

$$(\widetilde{P}^2)^2 = \frac{K^4}{z^2(1-z)^2},$$

得到

$$A(z,K^2) = \frac{2z(1+z^2)}{K^2}.$$

颜色平均给 $T^aT^a = C_F\mathbf{1}$，于是分裂部分对任意硬过程的平方振幅只通过普适因子

$$g_s^2 C_F \frac{2z(1+z^2)}{K^2}$$

进入。

还需把 $(n+1)$ 体相空间在共线区因子化，而不能把相空间因子当作额外规则引用。对子系统总动量

$$Q^\mu \equiv p^\mu + k^\mu = \widetilde{P}^\mu, \qquad Q^2 \equiv s_{pk} > 0$$

插入恒等分解，Lorentz 不变相空间的递推式为

$$\mathrm{d}\Phi_{n+1} = \mathrm{d}\Phi_n(\ldots,Q)\,\frac{\mathrm{d}s_{pk}}{2\pi}\,\mathrm{d}\Phi_2(Q;p,k).$$

现在只需把二体子空间的角变量换成纵向动量分数 z。在 Q 的瞬时静止系中，两条无质量子动量大小相同，

$$|\mathbf{p}_*| = |\mathbf{k}_*| = \frac{\sqrt{s_{pk}}}{2},$$

所以前文已经从 Lorentz 不变测度推得的二体相空间退化为

$$\mathrm{d}\Phi_2(Q;p,k) = \frac{1}{32\pi^2}\,\mathrm{d}\Omega_* = \frac{1}{32\pi^2}\,\mathrm{d}\varphi_*\,\mathrm{d}(\cos\theta_*)\,.$$

选择辅助类光方向 n^μ 定义纵向轴。由于

$$z \equiv \frac{p\cdot n}{Q\cdot n},$$

在 Q 静止系可取

$$n_*^\mu = \nu(1,0,0,-1), \qquad p_*^\mu = \frac{\sqrt{s_{pk}}}{2}(1,\sin\theta_*\cos\varphi_*,\sin\theta_*\sin\varphi_*,\cos\theta_*),$$

其中任意正比例因子 ν 会在比值中消去。于是

$$p_*\cdot n_* = \frac{\nu\sqrt{s_{pk}}}{2}(1+\cos\theta_*),$$
$$Q_*\cdot n_* = \nu\sqrt{s_{pk}},$$

从而

$$z=\frac{1+\cos\theta_*}{2},\qquad \mathrm{d}(\cos\theta_*)=2\,\mathrm{d}z.$$

对未观测方位角积分 $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi_*$ 后，

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi_*\,\mathrm{d}\Phi_2&=\frac{1}{32\pi^2}(2\pi)(2\,\mathrm{d}z)\\&=\frac{\mathrm{d}z}{8\pi}.\end{aligned}$$

因此母虚度与二体子空间共同给

$$\frac{\mathrm{d}s_{pk}}{2\pi}\,\mathrm{d}\Phi_2\longrightarrow\frac{\mathrm{d}s_{pk}\,\mathrm{d}z}{16\pi^2}.$$

最后使用已经由 Sudakov 参数化严格得到的

$$s_{pk}=\frac{K^2}{z(1-z)}.$$

在把 (z,K^2) 选作局部相空间坐标后，固定 z 取微分，

$$\mathrm{d}s_{pk}\big|_z=\frac{\mathrm{d}K^2}{z(1-z)},$$

于是

$$\boxed{\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{coll}}=\frac{1}{16\pi^2}\frac{\mathrm{d}z\,\mathrm{d}K^2}{z(1-z)}.}$$

这一步也说明了 $1/[z(1-z)]$ 的来源：它不是分裂顶角的动力学奇点，而是把二体角变量与母虚度改写成 (z,K^2) 时产生的 Jacobian。

因此分裂概率相对于硬过程为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}P_{q\to qg}&=g_s^2C_F\frac{2z(1+z^2)}{K^2}\frac{1}{16\pi^2}\frac{\mathrm{d}z\,\mathrm{d}K^2}{z(1-z)}\\&=\frac{\alpha_s}{2\pi}C_F\frac{1+z^2}{1-z}\frac{\mathrm{d}K^2}{K^2}\,\mathrm{d}z,\end{aligned}$$

其中用了 $g_s^2=4\pi\alpha_s$。把 K^2 重新记作正文使用的 $k_\perp^2>0$，即得式 (7.62)。

推导：双对数的三角形积分区域

对于无质量末态，$\sum_i|\mathbf{p}_i|=E_{\mathrm{cm}}/c$。软胶子相对最近推力轴方向的贡献为

$$v=\frac{E_g}{E_{\mathrm{cm}}}(1-|\cos\theta|)\simeq\frac{E_g\theta^2}{2E_{\mathrm{cm}}}=z_gu_\theta.$$

从夸克分裂核的软端点 $P_{qq}\simeq 2C_F/(1-z)$ 出发，使用胶子分数 $z_g=1-z$，得到式 (7.72)。对两条腿相加给因子二；宽角软干涉与推力轴反冲对当前双对数的系数没有额外贡献。

令 $r_z=\ln(1/z_g)$、$r_\theta=\ln(1/u_\theta)$。可分辨发射条件 $z_gu_\theta>\tau$ 变成

$$r_z\geq 0,\qquad r_\theta\geq 0,\qquad r_z+r_\theta<\mathcal{L}_T.$$

该区域面积为 $\mathcal{L}_T^2/2$。因此

$$R_T=\frac{2\alpha_sC_F}{\pi}\frac{\mathcal{L}_T^2}{2}=\frac{\alpha_sC_F}{\pi}\mathcal{L}_T^2.$$

面积中的 $1/2$ 与两条辐射腿的因子二恰好抵消；二者来源独立，遗漏任意一个都会使指数相差一倍。

推导：实虚抵消、指数化与多发射约束

先引入有限的软、共线分辨下限，使全发射区域 Ω 的积分 $I_\Omega = \int_\Omega \mathrm{d}\mathcal{P}$ 有限。在领先独立发射近似中，虚修正提供 e^{-I_Ω}，n 个相同胶子的实发射测度带 $1/n!$。若仅施加逐个发射的 $v_i < \tau$ 约束，累加任意发射数得到

$$\begin{aligned}\Sigma_{\max}(\tau) &= \mathrm{e}^{-I_\Omega}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\left[\int_\Omega \mathrm{d}\mathcal{P}\,\Theta(\tau - v)\right]^n \\ &= \exp\left[-\int_\Omega \mathrm{d}\mathcal{P}\,\Theta(v-\tau)\right].\end{aligned}$$

移除辅助红外下限以后，只留下有限的排除区积分 R_T。这个实虚相消使结果不依赖“总共发射了多少个无限软胶子”。

实际推力的领先软贡献是 $\tau_T = \sum_i v_i$，不是 $\max_i v_i$。对于强有序的双对数主导区域，最大项决定总和，所以 $\Sigma_{\max}$ 给出式 (7.74) 的精度。若要保留多个同量级发射对总和的影响，应使用拉普拉斯变量 ν_L：

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}_T(\nu_L) &= \mathrm{e}^{-I_\Omega}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\prod_{i=1}^{n}\int_\Omega \mathrm{d}\mathcal{P}_i\,\mathrm{e}^{-\nu_L\sum_i v_i} \\ &= \exp\left[\int_\Omega \mathrm{d}\mathcal{P}\,(\mathrm{e}^{-\nu_L v}-1)\right], \\ \Sigma_T(\tau) &= \int_{a_{\mathrm{inv}}-\mathrm{i}\infty}^{a_{\mathrm{inv}}+\mathrm{i}\infty}\frac{\mathrm{d}\nu_L}{2\pi\mathrm{i}\nu_L}\,\mathrm{e}^{\nu_L\tau}\mathcal{Z}_T(\nu_L), \qquad a_{\mathrm{inv}} > 0.\end{aligned}$$

这里 a_{inv} 为无量纲拉普拉斯逆变换路径的正实部。$\mathcal{Z}_T$ 在独立软发射模型内保留了加和约束，但尚不包含 QCD 的全部相关多胶子发射。系统提高对数精度需要同时处理运行耦合、非软分裂、软相关及相应硬、喷注、软函数。

推导：固定阶匹配与强子化误差的尺度

重求和适用于小 τ，完整固定阶结果则保留远离两喷注极限的非奇异项。若 $\Sigma_T^{\mathrm{FO,(n)}}$ 已知到 α_s^n，一个加性匹配定义是

$$\Sigma_T^{\mathrm{match}} = \Sigma_T^{\mathrm{resum}} + \Sigma_T^{\mathrm{FO,(n)}} - \Sigma_T^{\mathrm{resum}}\big|_{\alpha_s^0,\ldots,\alpha_s^n}. \tag{7.130}$$

把重求和结果展开为 $\sum_{k\geq 0}\alpha_s^k r_k$，最后一项逐项去掉 $k \leq n$ 的重叠贡献，故

$$\Sigma_T^{\mathrm{match}}\big|_{k\leq n} = \Sigma_T^{\mathrm{FO,(n)}}, \qquad \Sigma_T^{\mathrm{match}}\big|_{k>n} = \sum_{k>n}\alpha_s^k r_k.$$

这同时说明不能直接把固定阶曲线与重求和曲线相加：共有的软、共线项会被重复计数。匹配时须使用相同的截面归一化、耦合方案和尺度定义。

若非微扰软动量引起的推力位移为 $\delta\tau \sim \Lambda_E/E_{\mathrm{cm}}$，其中 Λ_E 是强子化能标，则在宽度为 τ 的两喷注尾区，其相对影响由

$$\epsilon_{\mathrm{had}} \sim \frac{\Lambda_E}{E_{\mathrm{cm}}\tau} \tag{7.131}$$

控制。即使总截面的幂修正很小，小 τ 微分分布也会放大低能效应。$\epsilon_{\mathrm{had}} \ll 1$ 时可以组织矩展开；接近一时必须保留非微扰软函数的形状。这是“硬过程可微扰”与“所选观测量可微扰”之间的具体尺度区别。

第 8 章　标准模型：规范结构、破缺与味

QED 与 QCD 已经给出局域规范理论的共同方法：先指定场属于哪个内部表示，再由局域对称性构造协变导数和允许的相互作用。弱相互作用增加了一个新的事实：它区分左手和右手费米子。这个手征结构与粒子质量之间存在直接张力，因为普通 Dirac 质量项会把左右手场相连，而左右手场在电弱规范群下并不属于同一表示。

在写标准模型拉氏量之前先固定几个术语。一个*多重态*（multiplet）是把若干具有共同变换规律的场分量排成列向量；一个*表示*规定群元素怎样作为矩阵作用在这些分量上。*手征性*由 Lorentz 投影

$$\psi_L = P_L\psi, \qquad \psi_R = P_R\psi, \qquad P_{L,R} = \frac{1 \mp \gamma^5}{2}$$

定义，它描述 Lorentz 表示性质；颜色、弱同位旋和超荷则由内部规范群表示另行规定。*世代*则是具有相同规范量子数、但质量和 Yukawa 参数不同的重复费米子集合。规范场对应各局域对称生成元的联络；Higgs 场是一个标量多重态；Yukawa 矩阵是连接左、右手费米子与 Higgs 的规范不变局域耦合。

电弱理论的场表示选择为 $SU(2)_L \times U(1)_Y$：左手上、下型费米子组成 $SU(2)_L$ 二重态，右手带电费米子是 $SU(2)_L$ 单态。于是裸质量项 $\bar{\psi}_L\psi_R$ 的两端不能直接收缩成电弱规范单态。引入 Higgs 二重态以后，$\bar{\psi}_L\Phi\psi_R$ 型 Yukawa 算符可以成为规范不变量；当 Higgs 势的最低能真空具有非零模长时，同一个 Yukawa 算符产生费米子质量矩阵。与此同时，Higgs 动能项中的协变导数产生电弱规范玻色子的质量矩阵，并留下一个未破缺的电磁 $U(1)$ 方向。

标准模型的局域规范群因此为

$$\boxed{G_{\mathrm{SM}} = SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y.} \tag{8.1}$$

这里 $SU(3)_c$ 继承上一章的颜色动力学；$SU(2)_L \times U(1)_Y$ 决定手征电弱耦合。Higgs 真空选出的未破缺生成元就是电荷算符 Q，它由 T_3 与超荷 Y 的线性组合确定。

一旦这些表示确定，后续结构不再需要逐项猜测。协变导数固定规范顶角；Higgs 真空把电弱规范玻色子质量矩阵分解成 $W^{\pm}$、Z 与无质量光子方向；Yukawa 矩阵在同一真空上变成费米子质量矩阵，其左右手对角化之间的失配产生 CKM/PMNS 型混合。反常相消检验这些手征表示能否保持量子规范一致性，而过程振幅、圈修正和有效场论只是在这一拉氏量结构上继续计算。因此每个顶角、质量和混合参数都能追溯到表示、真空与局域耦合。

8.1　场内容与手征规范结构

QED 中一个 Dirac 电子的左、右手分量具有相同电荷；QCD 中同一个夸克又同时携带颜色指标。这已经说明一个场可以同时属于若干彼此独立的内部表示。标准模型只把这个事实再推进一步：弱 $SU(2)_L$ 不再同样作用于两个手征分量，因此在写协变导数以前，必须先明确“每一个 Weyl 场究竟属于哪个内部表示”。

表示数据一旦给定，协变导数便由各群因子的生成元直接相加；裸质量项是否允许，只需检查左右手表示能否收缩成单态，Yukawa 耦合是否存在也由同一个单态条件决定。先完成这些局域表示约束以后，Higgs 真空和质量本征态才有明确的输入对象。

8.1.1　费米子的手征表示

标准模型的基本费米子都是自旋 1/2 场，但弱相互作用对左手与右手分量的作用不同。这里的 Weyl 场可以理解为 Dirac 四分量场被手征投影后得到的一个不可约手征分量；它仍是量子场，而不是“某个电子朝左旋转”的经典图像。采用手征投影算符

$$P_L = \frac{1-\gamma^5}{2}, \qquad P_R = \frac{1+\gamma^5}{2},$$

定义 $\psi_L = P_L\psi$、$\psi_R = P_R\psi$。因为 $P_L P_R = 0$，一个 Dirac 场可以视为两个 Lorentz 不等价 Weyl 表示的直和；手征规范理论允许这两个手征分量属于不同的内部对称表示。

一个费米子场可以同时带颜色指标、弱同位旋指标和一个 $U(1)$ 荷。数学上，这只是直积群表示的张量积。若

$$G = G_1 \times \cdots \times G_k \times U(1)_1 \times \cdots \times U(1)_r,$$

则一个场由每个非阿贝尔因子的表示 R_a 和每个阿贝尔因子的生成元本征值 q_ρ 唯一指定。局域变换写成

$$\Psi(x) \mapsto \left[\bigotimes_a R_a(U_a(x))\right] \exp\!\left(\mathrm{i}\sum_\rho q_\rho \theta_\rho(x)\right) \Psi(x).$$

这里的“表示”就是内部矩阵怎样作用在场分量上；不同群因子作用在不同张量因子上，因此彼此交换。

对标准模型，记号

$$(R_3, R_2)_Y$$

依次表示颜色 $SU(3)_c$ 表示、弱 $SU(2)_L$ 表示和 $U(1)_Y$ 生成元本征值。$SU(2)_L$ 的三个生成元记为 T^I；对二重态它们就是 $\sigma^I/2$，其中 T^3 的两个本征值为 $+1/2$ 与 $-1/2$，这就是“弱同位旋第三分量”的数学含义。Y 称为*弱超荷*，它是 $U(1)_Y$ 变换的生成元本征值。Higgs 真空确定未破缺方向以后，物理电荷生成元才由 $Q = T^3 + Y$ 给出。T^3、Y 与最终电荷 Q 因而分别对应弱同位旋、超荷与未破缺电磁方向。

对每一代费米子，定义五个 Weyl 多重态

$$Q_L = \begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix}, \qquad Q_L : \quad (\mathbf{3}, \mathbf{2}, +\tfrac{1}{6}), \tag{8.2}$$

$$u_R, \qquad u_R : \quad (\mathbf{3}, \mathbf{1}, +\tfrac{2}{3}), \tag{8.3}$$

$$d_R, \qquad d_R : \quad (\mathbf{3}, \mathbf{1}, -\tfrac{1}{3}), \tag{8.4}$$

$$L_L = \begin{pmatrix} \nu_L \\ e_L \end{pmatrix}, \qquad L_L : \quad (\mathbf{1}, \mathbf{2}, -\tfrac{1}{2}), \tag{8.5}$$

$$e_R, \qquad e_R : \quad (\mathbf{1}, \mathbf{1}, -1). \tag{8.6}$$

式 (8.6) 给出最小标准模型的一组表示数据。为了让场表示与相应规范顶角一一对应，表 8.1 把同一信息按“场、多重态、颜色表示、弱表示、超荷”列开。这里 u, d, e, ν 先表示一代中的上型夸克、下型夸克、带电轻子和中微子；第二、三代具有相同规范表示，只更换世代标签。

表 8.1： 一代最小标准模型费米子的手征多重态与规范表示。电荷 $Q = T^3 + Y$ 要在 Higgs 真空确定未破缺 $U(1)_{\mathrm{em}}$ 后才成为物理电荷。

场	多重态分量	$SU(3)_c$	$SU(2)_L$	Y
Q_L	$(u_L, d_L)^T$	$\mathbf{3}$	$\mathbf{2}$	$+1/6$
u_R	u_R	$\mathbf{3}$	$\mathbf{1}$	$+2/3$
d_R	d_R	$\mathbf{3}$	$\mathbf{1}$	$-1/3$
L_L	$(\nu_L, e_L)^T$	$\mathbf{1}$	$\mathbf{2}$	$-1/2$
e_R	e_R	$\mathbf{1}$	$\mathbf{1}$	-1

Yukawa 相互作用要求相应场乘积成为规范单态，量子规范反常的消失又要求各手征表示的超荷满足额外代数关系；固定 $Y_\Phi = 1/2$ 的归一化后，这些条件与式 (8.6) 相容。最小可重整化标准模型不含 ν_R，因而不存在可重整化的中微子 Dirac Yukawa 项；观测到的中微子质量必须来自额外自由度或高维算符。

8.1.2 三种规范联络

直积规范群的每一个因子都有自己的联络，而一个给定物质场只感受到它实际所属表示中的生成元。颜色联络作用在 $SU(3)_c$ 指标，弱联络作用在 $SU(2)_L$ 指标，超荷联络则乘以该场的数值超荷 Y；三者作用在不同内部张量因子上，所以协变导数由三项线性相加得到。明确这一点以后，任意费米子或 Higgs 场的规范顶角都可直接从其表示标签读出。

对表示 (R_3, R_2, Y) 中的任意场 Ψ，协变导数定义为

$$\boxed{D_\mu \Psi = \left[\partial_\mu + \mathrm{i} g_s \mathscr{C}_\mu^a T_{R_3}^a + \mathrm{i} g \mathcal{W}_\mu^I t_{R_2}^I + \mathrm{i} g' Y \mathcal{B}_\mu\right] \Psi.} \tag{8.7}$$

其中 $a = 1, \ldots, 8$，$I = 1, 2, 3$；对 $SU(2)$ 二重态有 $t^I = \sigma^I/2$，单态上 $t^I = 0$；对颜色单态有 $T^a = 0$。三个规范耦合常数

$$g_s, \qquad g, \qquad g'$$

分别属于 $SU(3)_c$、$SU(2)_L$ 与 $U(1)_Y$。

三个场强都由相应协变导数的对易子定义：

$$\mathcal{F}_{\mu\nu}^a = \partial_\mu \mathscr{C}_\nu^a - \partial_\nu \mathscr{C}_\mu^a - g_s f^{abc} \mathscr{C}_\mu^b \mathscr{C}_\nu^c, \tag{8.8}$$

$$\mathcal{W}_{\mu\nu}^I = \partial_\mu \mathcal{W}_\nu^I - \partial_\nu \mathcal{W}_\mu^I - g \epsilon^{IJK} \mathcal{W}_\mu^J \mathcal{W}_\nu^K, \tag{8.9}$$

$$\mathcal{B}_{\mu\nu} = \partial_\mu \mathcal{B}_\nu - \partial_\nu \mathcal{B}_\mu. \tag{8.10}$$

命题 8.1 (直积规范联络的曲率) 设各直积群因子的生成元对易，协变导数与耦合常数按正文定义，联络分量光滑。则有以下结论（原式 式 (8.10)）：

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_{\mu\nu}^a &= \partial_\mu \mathscr{C}_\nu^a - \partial_\nu \mathscr{C}_\mu^a - g_s f^{abc} \mathscr{C}_\mu^b \mathscr{C}_\nu^c, \\
\mathcal{W}_{\mu\nu}^I &= \partial_\mu \mathcal{W}_\nu^I - \partial_\nu \mathcal{W}_\mu^I - g \epsilon^{IJK} \mathcal{W}_\mu^J \mathcal{W}_\nu^K, \\
\mathcal{B}_{\mu\nu} &= \partial_\mu \mathcal{B}_\nu - \partial_\nu \mathcal{B}_\mu.
\end{aligned}$$

证明. 从正文式 (8.7) 的协变条件出发，先求规范联络的有限变换律，再计算两个协变导数的对易子，并分别代入三个规范群因子。

把三个群因子分别写成

$$U_3(x) = \exp[\mathrm{i}\alpha^a(x) T^a], \qquad U_2(x) = \exp\left[\mathrm{i}\theta^I(x) t^I\right], \qquad U_Y(x) = \exp[\mathrm{i} Y \vartheta_Y(x)].$$

对表示 (R_3, R_2, Y) 中的场，局域变换为

$$\Psi'(x) = U_3(x) U_2(x) U_Y(x) \Psi(x).$$

三个群因子作用在颜色、弱同位旋和超荷三个不同内部空间，因而彼此交换。规范联络的变换律可先在一个一般非阿贝尔因子上推导，再分别代入 $SU(3)_c$ 与 $SU(2)_L$；阿贝尔 $U(1)_Y$ 是同一结果在对易生成元下的特例。记

$$D_\mu = \partial_\mu + \mathrm{i} g_{\mathrm{G}} \mathscr{C}_\mu, \qquad \mathscr{C}_\mu = \mathscr{C}_\mu^a T^a,$$

并要求协变导数本身按相应表示协变变换：

$$D'_\mu \Psi' = U D_\mu \Psi.$$

左边逐项展开，

$$D'_\mu \Psi' = (\partial_\mu + \mathrm{i} g_{\mathrm{G}} \mathscr{C}'_\mu) U \Psi,$$

$$= (\partial_\mu U)\Psi + U\partial_\mu\Psi + \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C}'_\mu U\Psi.$$

右边为

$$UD_\mu\Psi = U\partial_\mu\Psi + \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}U\mathscr{C}_\mu\Psi.$$

消去共同的 $U\partial_\mu\Psi$ 后，任意 Ψ 均须满足

$$(\partial_\mu U) + \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C}'_\mu U = \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}U\mathscr{C}_\mu.$$

右乘 U^{-1}，得到连接的有限局域变换律

$$\mathscr{C}'_\mu = U\mathscr{C}_\mu U^{-1} + \frac{\mathrm{i}}{g_{\mathrm{G}}}(\partial_\mu U)U^{-1}.$$

第二项是非齐次项；它正好抵消普通导数作用在局域群元上产生的 $\partial_\mu U$。若 U 与 $\mathscr{C}_\mu$ 交换，上式退化为阿贝尔规范联络的平移。

对超荷群，直接取 $U_Y = \exp(\mathrm{i}Y\vartheta_Y)$。由

$$\begin{aligned} D'_\mu\Psi' &= \left(\partial_\mu + \mathrm{i}g'Y\mathcal{B}'_\mu\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}Y\vartheta_Y}\Psi, \\ &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}Y\vartheta_Y}\left[\partial_\mu + \mathrm{i}Y\partial_\mu\vartheta_Y + \mathrm{i}g'Y\mathcal{B}'_\mu\right]\Psi \end{aligned}$$

与 $D'_\mu\Psi' = \mathrm{e}^{\mathrm{i}Y\vartheta_Y}D_\mu\Psi$ 比较，得到

$$\mathcal{B}'_\mu = \mathcal{B}_\mu - \frac{1}{g'}\partial_\mu\vartheta_Y.$$

接着由协变导数的对易子推出曲率，也就是规范场强。对任意检验场 Ψ，

$$\begin{aligned} [D_\mu, D_\nu]\Psi =& [\partial_\mu + \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C}_\mu, \partial_\nu + \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathscr{C}_\nu]\,\Psi, \\ =& \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}(\partial_\mu\mathscr{C}_\nu - \partial_\nu\mathscr{C}_\mu)\Psi - (g_{\mathrm{G}})^2[\mathscr{C}_\mu, \mathscr{C}_\nu]\Psi. \end{aligned}$$

利用

$$[\mathscr{C}_\mu, \mathscr{C}_\nu] = \mathscr{C}^a_\mu\mathscr{C}^b_\nu[T^a, T^b] = \mathrm{i}f^{abc}\mathscr{C}^a_\mu\mathscr{C}^b_\nu T^c,$$

可整理为

$$[D_\mu, D_\nu] = \mathrm{i}g_{\mathrm{G}}\mathcal{F}_{\mu\nu},$$

其中

$$\mathcal{F}^a_{\mu\nu} = \partial_\mu\mathscr{C}^a_\nu - \partial_\nu\mathscr{C}^a_\mu - g_{\mathrm{G}}f^{abc}\mathscr{C}^b_\mu\mathscr{C}^c_\nu.$$

由于上式等价于算符恒等式 $D'_\mu = UD_\mu U^{-1}$，

$$\begin{aligned} [D'_\mu, D'_\nu] &= UD_\mu U^{-1}UD_\nu U^{-1} - UD_\nu U^{-1}UD_\mu U^{-1}, \\ &= U[D_\mu, D_\nu]U^{-1}, \end{aligned}$$

从而

$$\mathcal{F}'_{\mu\nu} = U\mathcal{F}_{\mu\nu}U^{-1}.$$

规范联络含非齐次项，而场强按伴随表示齐次变换，因此 $\mathrm{Tr}(\mathcal{F}_{\mu\nu}\mathcal{F}^{\mu\nu})$ 具有规范不变性。把这一一般结果分别取 $(g_{\mathrm{G}}, \mathscr{C}_\mu, T^a, f^{abc}) = (g_s, \mathscr{C}_\mu, T^a, f^{abc})$ 与 $(g, \mathcal{W}_\mu, t^I, \epsilon^{IJK})$，便得到色规范场与弱规范场的场强；阿贝尔超荷群满足 $f^{abc} = 0$，所以场强只保留普通旋度项。 □

只有 $U(1)_Y$ 的场强不含规范场二次项；因此超荷规范玻色子在未破缺相中没有自相互作用，而弱规范玻色子与胶子具有三点和四点规范顶角。

费米子动能拉氏量对所有多重态求和：

$$\mathcal{L}_{\text{fermion}} = \sum_{\Psi=Q_L,u_R,d_R,L_L,e_R} \bar{\Psi}\, \mathrm{i}\hbar c\gamma^\mu D_\mu \Psi. \tag{8.11}$$

因为 Q_L, L_L 是左手场，也可以完全采用二分量 Weyl 记号；采用四分量记号并保留 P_L，可使同一套 Dirac γ 矩阵代数直接用于手征投影计算。

纯规范场部分为

$$\boxed{\mathcal{L}_{\text{gauge}} = -\frac{\hbar c}{4}\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\mathcal{F}^{a\mu\nu} - \frac{\hbar c}{4}\mathcal{W}^I_{\mu\nu}\mathcal{W}^{I\mu\nu} - \frac{\hbar c}{4}\mathcal{B}_{\mu\nu}\mathcal{B}^{\mu\nu}.} \tag{8.12}$$

每项都具有 $\mathrm{J/m^3}$：$[\hbar c] = \mathrm{J\,m}$，$[\mathcal{F}] = \mathrm{m}^{-2}$。

8.1.3 电弱表示如何约束质量项与 Yukawa 结构

质量项是否允许首先是一个表示收缩问题。Lorentz 标量 Dirac 双线性必须连接左、右手 Weyl 分量；若这两个分量在未破缺规范群下属于不同表示，它们的乘积就还携带未收缩的内部指标。Higgs 二重态的作用正是提供这些缺失的 $SU(2)_L$ 与超荷量子数，使三场 Yukawa 算符能够收缩成规范单态。

Dirac 质量项把左右手场直接配对：

$$\mathcal{L}_m = -mc^2(\bar{\psi}_L\psi_R + \bar{\psi}_R\psi_L). \tag{8.13}$$

它能够出现在未破缺规范理论中的必要条件，是 $\bar{\psi}_L\psi_R$ 在全部内部规范因子下都能收缩成单态。标准模型的表示表 式 (8.6) 不满足这一条件：Q_L, L_L 是 $SU(2)_L$ 二重态，而 u_R, d_R, e_R 是单态，并且相应超荷也不同。因此未破缺的 $SU(2)_L \times U(1)_Y$ 禁止裸夸克和带电轻子 Dirac 质量项。

因此需要一个额外标量表示来补齐 $\bar{\psi}_L(\cdots)\psi_R$ 缺少的弱同位旋与超荷指标，使整个三场乘积在未破缺电弱群下收缩成单态。满足这一要求的最小选择是复标量二重态

$$\boxed{\Phi = \begin{pmatrix}\phi^+\\ \phi^0\end{pmatrix}, \qquad \Phi : (\mathbf{1},\mathbf{2})_{+1/2}.} \tag{8.14}$$

它不带颜色，带一个弱二重态指标和超荷 $+1/2$。由第一章已经建立的 $SU(2)$ 伪实结构，可定义共轭二重态

$$\widetilde{\Phi} \equiv \mathrm{i}\sigma^2\Phi^*, \qquad \widetilde{\Phi} : (\mathbf{1},\mathbf{2})_{-1/2}.$$

因此 Φ 与 $\widetilde{\Phi}$ 分别能够补偿下型和上型费米子所需的超荷差，同时都提供一个弱二重态指标。

逐项检查 $SU(2)_L$ 指标与超荷守恒后，最低维的规范不变费米子–标量组合只能取

$$\boxed{\bar{L}_L\Phi e_R, \qquad \bar{Q}_L\Phi d_R, \qquad \bar{Q}_L\widetilde{\Phi}u_R,} \tag{8.15}$$

命题 8.2 (Yukawa 单态的表示约束) 设场的左、右表示与超荷按正文给定，局域耦合必须同时为 Lorentz 与内部规范单态。则有以下结论（原式 式 (8.15)）：

$$\boxed{\bar{L}_L\Phi e_R, \qquad \bar{Q}_L\Phi d_R, \qquad \bar{Q}_L\widetilde{\Phi}u_R,}$$

证明. 以带电轻子为例，L_L 与 e_R 的表示分别为

$$L_L : (\mathbf{1},\mathbf{2},-\tfrac{1}{2}), \qquad e_R : (\mathbf{1},\mathbf{1},-1).$$

共轭场 $\bar{L}_L$ 属于 $SU(2)$ 共轭二重态，超荷符号反转。因此裸双线性满足

$$\bar{L}_L e_R: \qquad \bar{\mathbf{2}} \otimes \mathbf{1} = \bar{\mathbf{2}}, \qquad Y = +\frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}.$$

它既不是 $SU(2)_L$ 单态，也不是 $U(1)_Y$ 中性量，因而不能出现在未破缺电弱理论的局域拉氏量中。夸克左右手场具有同样的二重态–单态错配，所以裸夸克 Dirac 质量也被排除。

插入 Higgs 二重态后，带电轻子组合的弱同位旋部分为

$$\bar{\mathbf{2}} \otimes \mathbf{2} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{3},$$

其中包含单态；取指标收缩 $\bar{L}_{Li}\Phi_i$ 即选出这一单态。其总超荷为

$$-Y(L_L) + Y(\Phi) + Y(e_R) = +\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 1 = 0,$$

故 $\bar{L}_L \Phi e_R$ 在全部电弱规范因子下不变。

对下型夸克，弱同位旋指标由 $\bar{Q}_{Li}\Phi_i$ 收缩成 $SU(2)_L$ 单态。其总超荷为

$$\begin{aligned} Y(\bar{Q}_L \Phi d_R) &= -Y(Q_L) + Y(\Phi) + Y(d_R), \\ &= -\frac{1}{6} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3}, \\ &= 0. \end{aligned}$$

颜色指标则由 $\bar{\mathbf{3}} \otimes \mathbf{3}$ 中的单态收缩，因此 $\bar{Q}_L \Phi d_R$ 在三个规范因子下都为单态。上型夸克若使用 Φ，超荷不能抵消；改用

$$\widetilde{\Phi} : (\mathbf{1}, \mathbf{2}, -\tfrac{1}{2})$$

后，

$$-Y(Q_L) + Y(\widetilde{\Phi}) + Y(u_R) = -\frac{1}{6} - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = 0,$$

于是 $\bar{Q}_L \widetilde{\Phi} u_R$ 也是规范单态。这三种组合恰好给出式 (8.15)。 □

以及它们的厄米共轭。式 (8.15) 是 Yukawa 拉氏量的表示论来源；Higgs 场取得非零真空期望值后，这些三场相互作用才转化为费米子质量矩阵。最小可重整化场内容没有 ν_R，所以同一机制不能生成中微子 Dirac 质量；中微子质量需要额外场或高维算符。

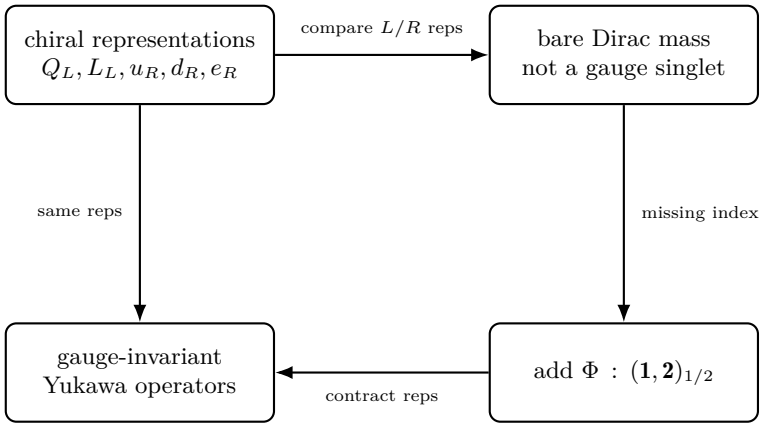


图 8.1: Higgs 表示的表示论来源。手征费米子的左右表示使裸 Dirac 质量无法收缩成规范单态；引入能够补齐弱同位旋与超荷指标的最低维标量二重态后，规范单态条件确定相应 Yukawa 算符。

图 8.1 应从左上角开始读：先比较左右手费米子的表示，裸质量项因此不是规范单态；Higgs 二重态提供缺失的弱同位旋与超荷指标，Yukawa 三场算符随后才能写成规范单态。

为了判断还有哪些局域项能够进入四维基本拉氏量，先把 SI 拉氏量密度换成按逆长度计数的形式，

$$\widehat{\mathcal{L}} \equiv \frac{\mathcal{L}}{\hbar c}, \qquad S = \hbar \int \mathrm{d}^4x\, \widehat{\mathcal{L}}, \qquad \Delta_\partial = 1. \tag{8.16}$$

由规范化动能项确定的工程维数为

$$\boxed{\Delta_\Phi = 1, \qquad \Delta_\psi = \frac{3}{2}, \qquad \Delta_{\mathrm{conn}} = 1, \qquad \Delta_{\mathfrak{F}} = 2.} \tag{8.17}$$

因此四维微扰可重整化局域算符必须同时满足 Lorentz 标量、G_{SM} 单态和 $\Delta_{\mathcal{O}} \le 4$。结合上述场维数，独立的算符类别可概括为

$$\boxed{\mathcal{O}_{\Delta\le 4} \in \left\{ \mathfrak{F}_{\mu\nu}\mathfrak{F}^{\mu\nu},\ \bar\psi \mathrm{i}\gamma^\mu D_\mu \psi,\ (D_\mu\Phi)^\dagger D^\mu\Phi,\ \Phi^\dagger\Phi,\ (\Phi^\dagger\Phi)^2,\ \bar\psi_L \Phi \psi_R,\ \bar\psi_L \widetilde{\Phi}\psi_R \right\},} \tag{8.18}$$

这里 Δ_{conn} 表示任意几何归一化规范联络的工程维数；算符分类中的抽象规范曲率统一记为 $\mathfrak{F}_{\mu\nu}$，而 QED 章节的物理 SI 电磁场强始终记为 $F_{\mu\nu}$。费米子双线性只有在左右手内部表示能够收缩成规范单态时才允许；标准模型表示恰好排除了裸 Dirac 质量而保留式 (8.15) 的 Yukawa 配对。

8.2 Higgs 真空与电弱破缺

手征规范结构在未破缺真空中给出一个无质量的规范理论：规范对称性允许 Yukawa 三场算符，却仍禁止直接写 $m_W^2 W_\mu W^\mu$、$m_Z^2 Z_\mu Z^\mu$ 和费米子裸 Dirac 质量。这里的真空不是“所有场都等于零”的同义词，而是量子场论中最低能量的参考态；若某个场算符在这个最低能态中的期望值非零，就称它具有非零真空期望值。这里在选定规范后围绕 Higgs 势的经典最低能构型展开；未经规范固定的完整平均不会为规范非单态场赋予可观测的方向期望值。Higgs 相的物理内容由规范不变的谱、质量与散射振幅表述。

拉格朗日量仍具有完整 $SU(2)_L \times U(1)_Y$ 规范对称性。选定规范及一个非零经典真空代表元以后，保持该代表元的生成元构成稳定子；在这个代表元附近的微扰展开通常称为电弱自发对称性破缺。局域规范冗余仍保留在量子理论中，物理谱中的质量产生并不取消规范一致性条件。普通力学中可把它类比成一圈等高的连续极小值：方程对绕中心旋转对称，但任选一个极小点作为展开中心后，该点本身只被较小的稳定子保持。对标准模型，先求 Higgs 势的真空流形，再把 $|D_\mu\Phi|^2$ 在真空上展开。势能沿真空流形切向没有恢复力的方向对应 Goldstone 坐标；在规范理论中，这三个坐标与三个有质量规范场的纵向自由度重组，而径向涨落保留下来成为物理 Higgs 场。对角化规范场质量矩阵以后，唯一的零本征方向才被识别为电磁 $U(1)$，此时电荷算符 Q 和弱混合角才有明确物理意义。

8.2.1 Higgs 真空与径向模

Higgs 二重态包含四个实场自由度。势能先决定真空模长；选定一个真空方向以后，沿真空轨道切向的三个方向对应被破缺生成元，径向方向则是具有恢复力的物理标量涨落。随后把同一个真空代入协变动能，三个切向自由度与三个有质量规范场的纵向极化结合，而径向模保留下来成为物理 Higgs 场。

定义 8.3 (Higgs 势与真空径向尺度) 对 式 (8.14) 的复二重态 Φ，洛伦兹不变性、$SU(2)_L \times U(1)_Y$ 规范不变性与可重整化性把标量拉氏量限制为

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathrm{Higgs}} = (D_\mu\Phi)^\dagger (D^\mu\Phi) - V(\Phi), \qquad V(\Phi) = -\mu_H^2 \Phi^\dagger\Phi + \frac{\lambda_H}{\hbar c}(\Phi^\dagger\Phi)^2.} \tag{8.19}$$

取 $\mu_H^2 > 0$、$\lambda_H > 0$。由于势能只依赖规范不变量 $r^2 \equiv \Phi^\dagger\Phi$，真空首先由这个径向变量的极小值决定。非零极小值满足 $r^2 = \mu_H^2 \hbar c/(2\lambda_H)$，因此可把真空代表元与能标定义为

$$\boxed{\langle\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}, \qquad v^2 = \frac{\mu_H^2 \hbar c}{\lambda_H}, \qquad v_E \equiv \sqrt{\hbar c}\, v.} \tag{8.20}$$

v_E 具有能量单位，是电弱质量与 Higgs 耦合共同使用的真空能标。

定义 8.4 (真空轨道坐标与幺正规范) 一般场构型可沿规范轨道与径向方向分解为

$$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2}}U_\xi(x)\begin{pmatrix}0\\ v+h(x)\end{pmatrix},\qquad U_\xi(x)=\exp\left[\frac{\mathrm{i}\xi^I(x)\sigma^I}{v}\right].$$

ξ^I 描述三个规范轨道切向自由度。所谓幺正规范（unitary gauge）是利用局域 $SU(2)_L\times U(1)_Y$ 规范自由度，把这三个沿规范轨道的坐标选为零，即取 $U_\xi=I$。在这种规范下，被破缺方向的 Goldstone 场不再显式出现在标量二重态中，它们对应的自由度已经进入 $W^\pm$ 与 Z 的纵向极化；标量扇区只剩径向场 h：

$$\Phi_U(x)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\ v+h(x)\end{pmatrix}. \tag{8.21}$$

命题 8.5 (径向 Higgs 质量与自相互作用) 真空附近的质量与自相互作用由势能沿径向方向的展开系数决定：

$$\boxed{V(h)=V_0+\mu_H^2h^2+\frac{\lambda_H v}{\hbar c}h^3+\frac{\lambda_H}{4\hbar c}h^4.} \tag{8.22}$$

二次项的曲率定义物理 Higgs 质量，得到

$$\boxed{m_hc^2=\sqrt{2\lambda_H}\,v_E.} \tag{8.23}$$

因此 Higgs 质量固定四次耦合常数：

$$\lambda_H=\frac{(m_hc^2)^2}{2v_E^2}.$$

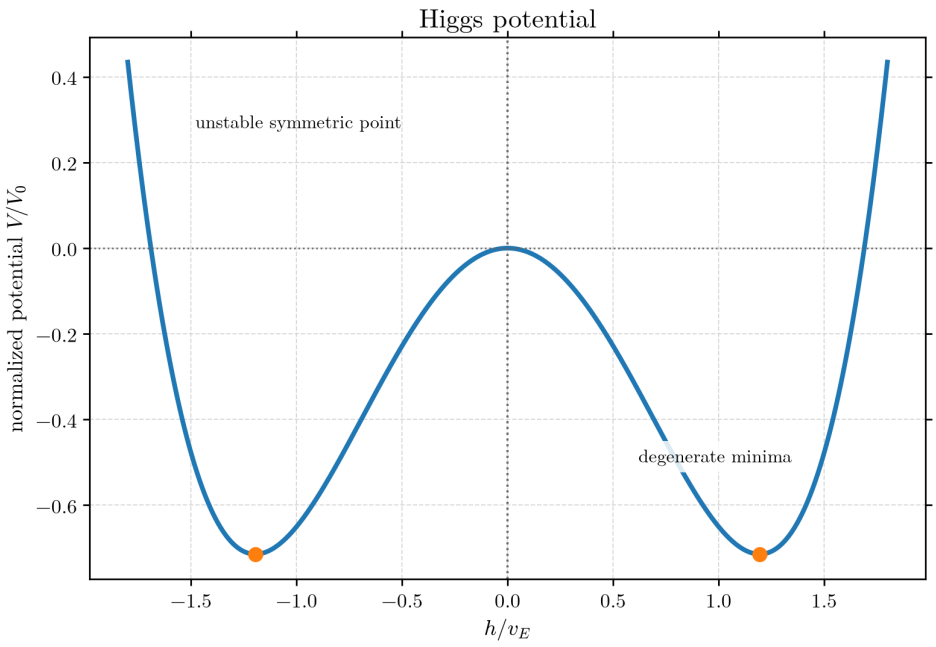


图 8.2: Higgs 势能的径向截面。$\mu_H^2>0$ 时原点是不稳定驻点，连续极小值满足 $\Phi^\dagger\Phi=v^2/2$。规范固定选定一个真空代表元后，径向曲率给出物理 Higgs 质量；规范轨道上的三个切向自由度与有质量弱规范玻色子的纵向偏振重组。

8.2.2 电弱质量矩阵

规范玻色子的质量可以直接读作“真空沿哪个生成元方向发生变化”。先在一般标量表示中建立这一事实，再代入 Higgs 二重态，便能看清零质量光子为什么必然存在。

命题 8.6 (规范质量二次型与真空稳定子) 设复标量真空代表元为 v_Φ，厄米内部生成元为 T^a，几何规范场为 $\mathcal{A}^a_\mu$、无量纲耦合为 g_a。由 $D=\partial+\mathrm{i}g_aT^a\mathcal{A}^a$，能量平方质量矩阵是

$$(\mathsf{M}_E^2)_{ab}=\hbar c\,g_a g_b\,v_\Phi^\dagger\{T^a,T^b\}v_\Phi. \tag{8.24}$$

它实对称且半正定。对实向量 z，$\mathsf{M}_E^2 z=0$ 当且仅当 $\sum_a z_a g_a T^a v_\Phi=0$。

证明. 均匀真空的协变动能给

$$\begin{aligned}(D_\mu v_\Phi)^\dagger D^\mu v_\Phi&=\sum_{a,b} g_a g_b \mathcal{A}^a_\mu \mathcal{A}^{b\mu} v_\Phi^\dagger T^a T^b v_\Phi\\&=\frac{1}{2\hbar c}\mathcal{A}^a_\mu(\mathsf{M}_E^2)_{ab}\mathcal{A}^{b\mu},\\ z^{\mathsf{T}}\mathsf{M}_E^2 z&=2\hbar c\left\|\sum_a z_a g_a T^a v_\Phi\right\|^2\ge 0.\end{aligned}$$

第一行中的两个规范场可交换，所以只有生成元的对称乘积留下。第二式既证明非负性，也识别零空间；正交对角化后非零本征值就是 $(m_V c^2)^2$。由于 $[v_\Phi^\dagger v_\Phi]=\mathrm{J/m}$，乘 $\hbar c$ 后矩阵确有能量平方量纲。 □

电弱二重态的质量二次型. Higgs 场属于颜色表示 **1**，所以 $SU(3)_c$ 生成元在该表示上作用为零；协变导数中的颜色联络项因此消失，留下电弱规范场：

$$D_\mu\Phi=\left[\partial_\mu+\mathrm{i}g\frac{\sigma^I}{2}\mathcal{W}^I_\mu+\mathrm{i}g'\frac{1}{2}\mathcal{B}_\mu\right]\Phi.$$

把真空式 (8.20) 代入 $|D_\mu\Phi|^2$ 后，规范场的二次型在对角化之前统一写成

$$(D_\mu\langle\Phi\rangle)^\dagger(D^\mu\langle\Phi\rangle)=\frac{v^2g^2}{8}\left[(\mathcal{W}^1)^2+(\mathcal{W}^2)^2\right] \tag{8.25}$$

$$+\frac{v^2}{8}(g\mathcal{W}^3-g'\mathcal{B})^2. \tag{8.26}$$

这个二次型自然分成两个线性代数问题：$(\mathcal{W}^1,\mathcal{W}^2)$ 构成带电扇区，而 $(\mathcal{W}^3,\mathcal{B})$ 构成需要对角化的 2×2 中性质量矩阵。 □

命题 8.7 (带电规范场的质量) 带电扇区由下列线性组合对角化：

$$\boxed{\mathcal{W}^\pm_\mu=\frac{\mathcal{W}^1_\mu\mp\mathrm{i}\mathcal{W}^2_\mu}{\sqrt{2}}.} \tag{8.27}$$

因为 $(\mathcal{W}^1)^2+(\mathcal{W}^2)^2=2\mathcal{W}^+\mathcal{W}^-$，第一行成为

$$\frac{g^2v^2}{4}\mathcal{W}^+_\mu\mathcal{W}^{-\mu}.$$

与几何归一化下的有质量矢量场质量项

$$\hbar c\left(\frac{m_Wc}{\hbar}\right)^2\mathcal{W}^+_\mu\mathcal{W}^{-\mu}$$

比较：

$$\boxed{m_Wc^2=\frac{gv_E}{2}.} \tag{8.28}$$

命题 8.8 (中性质量矩阵的正交对角化) 中性扇区写成矩阵形式：

$$\mathcal{L}^{\text{mass}}_{\text{neutral}} = \frac{v^2}{8}\begin{pmatrix}\mathcal{W}^3_\mu & \mathcal{B}_\mu\end{pmatrix}\begin{pmatrix} g^2 & -gg' \\ -gg' & g'^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathcal{W}^{3\mu} \\ \mathcal{B}^\mu\end{pmatrix}. \tag{8.29}$$

这个矩阵的两个本征值是 0 与 $g^2+g'^2$。零本征值对应未破缺的电磁方向，非零本征值对应有质量中性矢量场。为写出归一化本征矢，定义弱混合角

$$\boxed{\sin\theta_W \equiv s_W = \frac{g'}{\sqrt{g^2+g'^2}}, \qquad \cos\theta_W \equiv c_W = \frac{g}{\sqrt{g^2+g'^2}}.} \tag{8.30}$$

正交变换

$$\boxed{\begin{pmatrix}A^{\text{geo}}_\mu \\ \mathcal{Z}_\mu\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_W & c_W \\ c_W & -s_W\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathcal{W}^3_\mu \\ \mathcal{B}_\mu\end{pmatrix}} \tag{8.31}$$

给出质量本征态。

定义 8.9 (光子几何归一化与 SI 桥) 标准模型质量基中的光子沿用规范场的几何归一化，记为 A^{geo}_μ；前面 Maxwell/QED 章节的 A_μ 则是 SI 四势。二者满足

$$\boxed{A^{\text{geo}}_\mu = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 c}{\hbar}}\,A_\mu, \qquad F^{\text{geo}}_{\mu\nu} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 c}{\hbar}}\,F_{\mu\nu}, \qquad g_{\text{em}}A^{\text{geo}}_\mu = \frac{e}{\hbar}A_\mu.} \tag{8.32}$$

其中 $F^{\text{geo}}_{\mu\nu} = \partial_\mu A^{\text{geo}}_\nu - \partial_\nu A^{\text{geo}}_\mu$，$e>0$ 是元电荷，$g_{\text{em}} = e/\sqrt{\varepsilon_0\hbar c}$。因此 $[A^{\text{geo}}_\mu] = \mathrm{m}^{-1}$，而 A_μ 保持 SI 四势量纲；式 (8.32) 把标准模型无量纲耦合与 QED 的物理电荷归一化接到同一电磁场上。

推论 8.10 (光子、Z 与树级 ρ 参数) 代回 式 (8.29)：

$$\boxed{m_\gamma = 0, \qquad m_Z c^2 = \frac{v_E}{2}\sqrt{g^2+g'^2} = \frac{m_W c^2}{c_W}.} \tag{8.33}$$

光子无质量来自 Higgs 真空仍保留一个未破缺规范生成元：对应方向正是中性质量矩阵的零本征矢。由同一质量关系还可定义树级电弱参数

$$\boxed{\rho_{\text{tree}} \equiv \frac{(m_W c^2)^2}{(m_Z c^2)^2 c_W^2} = 1.} \tag{8.34}$$

这里的等号只使用 Higgs 二重态给出的质量关系 $m_Z c^2 = m_W c^2/c_W$；圈修正或不同 Higgs 表示会使精密电弱参数偏离这一树级值。

命题 8.11 (正半定中性质量矩阵的分解) 设 Higgs 真空与正动能归一化按正文固定，质量矩阵在实中性规范场空间上对称。则有以下结论（原式 式 (8.33)）：

$$\boxed{m_\gamma = 0, \qquad m_Z c^2 = \frac{v_E}{2}\sqrt{g^2+g'^2} = \frac{m_W c^2}{c_W}.}$$

证明. 正文式 (8.26) 已给出 Higgs 真空诱导的带电与中性规范场二次型。带电扇区直接与有质量矢量场的标准质量项比较；中性扇区则对角化 2×2 质量矩阵。两步合在一起给出正文式 (8.33) 中的零质量光子以及 W、Z 质量。

对 Higgs 真空，

$$D_\mu\langle\Phi\rangle = \frac{\mathrm{i}v}{2\sqrt{2}}\left[g\sigma^I\mathcal{W}^I_\mu + g'\mathcal{B}_\mu\right]\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}.$$

Pauli 矩阵作用在下分量上给出

$$\sigma^1\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\qquad \sigma^2\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\mathrm{i}\\0\end{pmatrix},\qquad \sigma^3\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}.$$

于是

$$D_\mu\langle\Phi\rangle=\frac{\mathrm{i}v}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix}g(\mathcal{W}_\mu^1-\mathrm{i}\mathcal{W}_\mu^2)\\-g\mathcal{W}_\mu^3+g'\mathcal{B}_\mu\end{pmatrix},$$

取模平方即得到式 (8.26)。

带电扇区使用 $\mathcal{W}^\pm=(\mathcal{W}^1\mp\mathrm{i}\mathcal{W}^2)/\sqrt{2}$，所以

$$\frac{v^2g^2}{8}\left[(\mathcal{W}^1)^2+(\mathcal{W}^2)^2\right]=\frac{g^2v^2}{4}\mathcal{W}_\mu^+\mathcal{W}^{-\mu},$$

与有质量矢量场的质量项比较得到 $m_Wc^2=gv_E/2$。

中性扇区的无量纲矩阵为

$$M_0^2=\begin{pmatrix}g^2&-gg'\\-gg'&g'^2\end{pmatrix}.$$

其特征多项式为

$$\begin{aligned}\det\left(M_0^2-\lambda I\right)&=(g^2-\lambda)(g'^2-\lambda)-g^2g'^2\\&=\lambda\left[\lambda-(g^2+g'^2)\right].\end{aligned}$$

因此本征值是 0 与 $g^2+g'^2$；相应的归一化本征矢正是式 (8.31) 中的光子方向与 Z 方向。把非零本征值乘回 $v^2/4$ 并换成 v_E，得到式 (8.33)。 □

8.2.3 电弱相互作用与规范量子化

命题 8.12 (电荷生成元来自真空稳定子) 零质量规范场对应一个保持真空不变的生成元，因此要求某个线性组合

$$Q=aT^3+bY$$

湮灭 Higgs 真空。Higgs 真空的下分量具有

$$T^3=-\frac{1}{2},\qquad Y=+\frac{1}{2}.$$

因此

$$Q\langle\Phi\rangle=\left(-\frac{a}{2}+\frac{b}{2}\right)\langle\Phi\rangle=0$$

要求 $a=b$。选择通常的归一化 $a=b=1$，得到

$$\boxed{Q=T^3+Y.}\tag{8.35}$$

由 $Q=T^3+Y$ 可逐分量求电荷：

场分量	T_3	Y	$Q=T_3+Y$
u_L	$+1/2$	$+1/6$	$+2/3$
d_L	$-1/2$	$+1/6$	$-1/3$
u_R	0	$+2/3$	$+2/3$
d_R	0	$-1/3$	$-1/3$
ν_L	$+1/2$	$-1/2$	0
e_L	$-1/2$	$-1/2$	-1
e_R	0	-1	-1
ϕ^+	$+1/2$	$+1/2$	$+1$
ϕ^0	$-1/2$	$+1/2$	0

因此真空稳定子生成元同时确定观测到的电磁电荷结构；同一个 Q 对左、右手分量给出相同电荷，使对称性破缺后的 Dirac 质量项仍保持 $U(1)_{\mathrm{em}}$ 不变。

电荷公式因此直接来自“真空保持不变”的群论条件，并统一生成各多重态分量的电荷。

命题 8.13 (真空稳定子的电荷生成元) 设电弱真空方向与超荷归一化已固定；未破缺生成元必须消去该真空。则有以下结论（原式 式 (8.35)）：

$$\boxed{Q = T^3 + Y.}$$

证明. 先不代入标准模型 Higgs 二重态的具体量子数。设一个标量多重态在真空方向

$$|\Omega\rangle$$

上取得非零期望值，并且该方向同时是 T^3 与 Y 的本征态：

$$T^3|\Omega\rangle = m\,|\Omega\rangle, \qquad Y|\Omega\rangle = y\,|\Omega\rangle.$$

这里 m 与 y 暂时保留一般值。中性电弱协变导数作用在均匀真空上时只留下

$$D_\mu\langle\Phi\rangle = -\mathrm{i}\left(g\,m\,\mathcal{W}^3_\mu + g'y\,\mathcal{B}_\mu\right)\langle\Phi\rangle.$$

定义真空模长

$$\Xi_\Omega \equiv \langle\Phi\rangle^\dagger\langle\Phi\rangle > 0.$$

由 $(D_\mu\Phi)^\dagger D^\mu\Phi$ 得到的中性规范场二次项严格为

$$\mathcal{L}^{(0)}_{\mathrm{mass}} = \Xi_\Omega\left(gm\,\mathcal{W}^3_\mu + g'y\,\mathcal{B}_\mu\right)\left(gm\,\mathcal{W}^{3\mu} + g'y\,\mathcal{B}^\mu\right).$$

按

$$\mathcal{L}^{(0)}_{\mathrm{mass}} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\mathcal{W}^3_\mu & \mathcal{B}_\mu\end{pmatrix}\mathsf{M}_0^2\begin{pmatrix}\mathcal{W}^{3\mu}\\ \mathcal{B}^\mu\end{pmatrix}$$

定义质量矩阵，得到精确等式

$$\mathsf{M}_0^2 = 2\Xi_\Omega\begin{pmatrix}g^2m^2 & gg'my\\ gg'my & g'^2y^2\end{pmatrix} = 2\Xi_\Omega\begin{pmatrix}gm\\ g'y\end{pmatrix}\begin{pmatrix}gm & g'y\end{pmatrix}.$$

因此 $\operatorname{rank}\mathsf{M}_0^2 \le 1$。当 $(m,y)\neq(0,0)$ 时，一个归一化零本征向量可取

$$\mathbf{v}_0 = \frac{1}{\sqrt{g'^2y^2+g^2m^2}}\begin{pmatrix}g'y\\ -gm\end{pmatrix}, \qquad \mathsf{M}_0^2\mathbf{v}_0 = 0.$$

因此，只要真空还保留一个连续 $U(1)$ 方向，中性规范场质量矩阵就必有一个无质量组合；这个结论先于任何弱混合角的具体定义。

同一个结果也可完全在生成元空间中得到。设未破缺生成元为

$$Q_{\text{unbroken}} = aT^3 + bY.$$

真空稳定条件要求

$$Q_{\text{unbroken}}|\Omega\rangle = 0,$$

即

$$am + by = 0.$$

若 $y \neq 0$，可把整体归一化选成 $a = 1$，于是

$$\boxed{Q_{\text{unbroken}} = T^3 - \frac{m}{y}Y.}$$

因此未破缺生成元由真空在两个内部方向上的量子数决定，而不是事先指定一个电荷公式。

现在才代入标准模型 Higgs 真空。采用正文 convention，

$$\langle\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ v_E/c^2 \end{pmatrix},$$

其下分量满足

$$m = -\frac{1}{2}, \qquad y = +\frac{1}{2}.$$

因此

$$Q_{\text{unbroken}} = T^3 + Y.$$

这就是正文式 (8.35) 的电荷生成元。

再看规范场零模。代入 $m = -1/2$、$y = +1/2$ 后，归一化零本征向量为

$$\mathbf{v}_0 = \frac{1}{\sqrt{g^2 + g'^2}}\begin{pmatrix} g' \\ g \end{pmatrix}.$$

定义

$$s_W = \frac{g'}{\sqrt{g^2 + g'^2}}, \qquad c_W = \frac{g}{\sqrt{g^2 + g'^2}},$$

归一化零模就是

$$A_\mu = s_W \mathcal{W}^3_\mu + c_W \mathcal{B}_\mu,$$

与正文式 (8.31) 一致。与它正交的组合

$$Z_\mu = c_W \mathcal{W}^3_\mu - s_W \mathcal{B}_\mu$$

沿着真空实际被规范协变导数“看见”的方向，因此获得质量。

最后可以直接核对耦合。中性规范相互作用

$$gT^3\mathcal{W}^3_\mu + g'Y\mathcal{B}_\mu$$

代入

$$\mathcal{W}^3_\mu = c_W Z_\mu + s_W A_\mu, \qquad \mathcal{B}_\mu = -s_W Z_\mu + c_W A_\mu$$

后，光子项为

$$\left(g s_W T^3 + g' c_W Y\right) A_\mu .$$

由于

$$g s_W = g' c_W \equiv e,$$

得到

$$e(T^3 + Y) A_\mu = e Q_{\text{unbroken}} A_\mu .$$

因此“Q 湮灭 Higgs 真空”“中性质量矩阵存在零本征矢”“该零模以同一个电荷 Q 耦合到所有场”是同一个未破缺局域 $U(1)$ 对称性的三种等价表述。 □

命题 8.14 (光子与 Z 中性流生成元) 对任意场，把中性协变导数中的规范部分

$$g T^3 \mathcal{W}^3_\mu + g' Y \mathcal{B}_\mu$$

用 式 (8.31) 反解：

$$\mathcal{W}^3_\mu = s_W A^{\text{geo}}_\mu + c_W \mathcal{Z}_\mu ,$$
$$\mathcal{B}_\mu = c_W A^{\text{geo}}_\mu - s_W \mathcal{Z}_\mu .$$

于是

$$g T^3 \mathcal{W}^3 + g' Y \mathcal{B} = \left(g s_W T^3 + g' c_W Y\right) A + \left(g c_W T^3 - g' s_W Y\right) \mathcal{Z}.$$

由 式 (8.30) 定义

$$\boxed{g_{\text{em}} \equiv g s_W = g' c_W .} \tag{8.36}$$

第一项变成

$$g_{\text{em}} (T^3 + Y) A = g_{\text{em}} Q A.$$

第二项先用 $Y = Q - T^3$：

$$\begin{aligned} g c_W T^3 - g' s_W Y &= g c_W T^3 - g' s_W (Q - T^3), \\ &= (g c_W + g' s_W) T^3 - g' s_W Q, \\ &= \frac{g}{c_W} T^3 - \frac{g}{c_W} s_W^2 Q. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{g T^3 \mathcal{W}^3 + g' Y \mathcal{B} = g_{\text{em}} Q A + \frac{g}{c_W} \left(T^3 - s_W^2 Q\right) \mathcal{Z}.} \tag{8.37}$$

几何归一化的光子场与 SI 制 Maxwell 场归一化之间的耦合常数满足

$$\boxed{g_{\text{em}} = \frac{e}{\sqrt{\varepsilon_0 \hbar c}}, \qquad \alpha = \frac{g_{\text{em}}^2}{4\pi} = \frac{e^2}{4\pi \varepsilon_0 \hbar c}.} \tag{8.38}$$

从而把无量纲电弱耦合 g_{em} 与 SI 制的正基本电荷 $e > 0$ 明确区分。

命题 8.15 (阶梯算符、W 电荷与左手带电流) 带电流来自 $T^1 \mathcal{W}^1 + T^2 \mathcal{W}^2$。定义 $T^\pm = T^1 \pm \mathrm{i} T^2$ 后，规范基中的横向弱同位旋耦合可改写为

$$\boxed{g(T^1 \mathcal{W}^1 + T^2 \mathcal{W}^2) = \frac{g}{\sqrt{2}} \left(T^+ \mathcal{W}^+ + T^- \mathcal{W}^-\right).} \tag{8.39}$$

$\mathcal{W}^{\pm}$ 被称为“带电”弱玻色子并不是由实验名称反推得到的。电磁生成元为 $Q=T^3+Y$，而 $SU(2)$ 阶梯算符满足 $[T^3,T^{\pm}]=\pm T^{\pm}$，同时超荷生成元与 $SU(2)$ 生成元对易，所以

$$\boxed{[Q,T^{\pm}]=\pm T^{\pm}.} \tag{8.40}$$

对易关系本身还可以直接变成有限变换。令 $U_Q(\alpha)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha Q}$，则 Baker–Hausdorff 级数逐阶重复同一个对易子，因而

$$U_Q(\alpha)T^{\pm}U_Q^{-1}(\alpha)=\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\alpha}T^{\pm}.$$

因此规范联络中与 $T^{\pm}$ 相乘的系数 $\mathcal{W}^{\pm}$ 在未破缺电磁群下具有相应的相位权重。对二重态 $(f_u,f_d)^T$，T^+ 把下分量变成上分量；若二者电荷满足 $Q_u-Q_d=1$，则费米子流按

$$\bar f_u\gamma^\mu P_L f_d \longmapsto \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha}\,\bar f_u\gamma^\mu P_L f_d$$

变换，恰由 $\mathcal{W}^+\mapsto \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\alpha}\mathcal{W}^+$ 抵消。于是 W^+ 的正电荷不是名称约定，而是带电流局域项保持 $U(1)_{\mathrm{em}}$ 不变所要求的量子数；W^- 同理携带 $-e$。

对二重态 $(f_u,f_d)^T$，带电相互作用拉氏量因此包含

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathrm{CC}}=-\frac{\hbar c\,g}{\sqrt{2}}\left[\bar f_u\gamma^\mu P_L f_d\,\mathcal{W}_\mu^+ + \bar f_d\gamma^\mu P_L f_u\,\mathcal{W}_\mu^-\right].} \tag{8.41}$$

只有左手投影算符 P_L 出现，这正是弱相互作用宇称不守恒的代数来源。

命题 8.16 (升降生成元的电荷对易关系) 设弱同位旋生成元满足 $\mathfrak{su}(2)$ 关系，超荷与弱同位旋对易，电荷生成元采用正文归一化。则有以下结论（原式 式 (8.40)）：

$$\boxed{[Q,T^{\pm}]=\pm T^{\pm}.}$$

证明. 从 $SU(2)$ 代数

$$[T^I,T^J]=\mathrm{i}\epsilon^{IJK}T^K$$

与 $T^{\pm}=T^1\pm\mathrm{i}T^2$ 出发，逐项计算

$$\begin{aligned}[T^3,T^+]&=[T^3,T^1]+\mathrm{i}[T^3,T^2]=\mathrm{i}T^2+\mathrm{i}(-\mathrm{i}T^1)=T^+,\\ [T^3,T^-]&=[T^3,T^1]-\mathrm{i}[T^3,T^2]=\mathrm{i}T^2-\mathrm{i}(-\mathrm{i}T^1)=-T^-.\end{aligned}$$

直积群 $SU(2)_L\times U(1)_Y$ 的两个生成元作用在不同内部因子上，因此

$$[Y,T^{\pm}]=0.$$

代入 $Q=T^3+Y$ 后，

$$\begin{aligned}[Q,T^{\pm}]&=[T^3+Y,T^{\pm}]\\ &=[T^3,T^{\pm}]+[Y,T^{\pm}]\\ &=\pm T^{\pm},\end{aligned}$$

正好得到正文式 (8.40)。 □

定义 8.17 (Z 流的手征与矢量轴矢耦合) 中性流对 Dirac 费米子可写成矢量–轴矢形式。由式 (8.37)，左右手分量的无量纲 Z 耦合分别为

$$\boxed{g_{\mathrm{L}}^f=T_3^f-Q_f s_W^2,\qquad g_{\mathrm{R}}^f=-Q_f s_W^2.} \tag{8.42}$$

定义

$$g_V^f = g_L^f + g_{\mathrm{R}}^f = T_3^f - 2Q_f s_W^2, \qquad g_A^f = g_L^f - g_{\mathrm{R}}^f = T_3^f,$$

于是

$$\boxed{\mathcal{L}_Z = -\frac{\hbar c\, g}{2c_W} \sum_f \bar{f}\gamma^\mu \left(g_V^f - g_A^f \gamma^5\right) f\, \mathcal{Z}_\mu.} \tag{8.43}$$

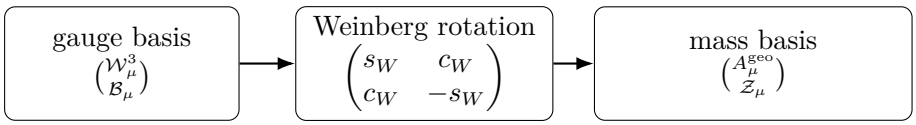


图 8.3: 中性电弱规范基到质量本征基的正交旋转。光子方向是 Higgs 真空质量矩阵的零本征矢；Z 方向与其正交，并具有非零质量。

一般 Yang–Mills 场强的非线性项固定三、四规范玻色子自相互作用。电弱规范扇区使用 $SU(2)_L$ 的结构常数 ϵ^{IJK}；先在 $\mathcal{W}^I$ 实基中写出这些自相互作用，再用电弱混合矩阵旋转到 $W^\pm, A, Z$ 质量本征基。$SU(2)_L$ 场强为

$$\mathcal{W}_{\mu\nu}^I = \partial_\mu \mathcal{W}_\nu^I - \partial_\nu \mathcal{W}_\mu^I - g\epsilon^{IJK}\mathcal{W}_\mu^J \mathcal{W}_\nu^K, \tag{8.44}$$

并定义线性旋度

$$w_{\mu\nu}^I \equiv \partial_\mu \mathcal{W}_\nu^I - \partial_\nu \mathcal{W}_\mu^I.$$

于是规范动能的二、三、四次项可写成

$$\begin{aligned}\frac{\mathcal{L}_W}{\hbar c} = &-\frac{1}{4} w_{\mu\nu}^I w^{I\mu\nu} + \frac{g}{2}\epsilon^{IJK} w_{\mu\nu}^I \mathcal{W}^{J\mu}\mathcal{W}^{K\nu} \\ &- \frac{g^2}{4}\epsilon^{IJK}\epsilon^{ILM}\mathcal{W}_\mu^J \mathcal{W}_\nu^K \mathcal{W}^{L\mu}\mathcal{W}^{M\nu}.\end{aligned} \tag{8.45}$$

式 (7.25) 给出一般 Yang–Mills 三点张量；作 $f^{abc} \to \epsilon^{IJK}$、$g_s \to g$ 的群与耦合替换后，三条物理四动量 p, q, r 全部流入并满足 $p+q+r=0$ 时，$SU(2)$ 三点顶角可直接写成

$$\boxed{\Gamma_{\mu\nu\rho}^{abc}(p,q,r) = -g\epsilon^{abc}\left[\eta_{\mu\nu}(p-q)_\rho + \eta_{\nu\rho}(q-r)_\mu + \eta_{\rho\mu}(r-p)_\nu\right].} \tag{8.46}$$

其中 p, q, r 均采用式 (6.63) 的物理四动量，量纲为动量；约化图规则已经把 Fourier 变换和外腿归一化中成对出现的 $\hbar$ 因子统一提出。

质量本征基由

$$\mathcal{W}^\pm = \frac{\mathcal{W}^1 \mp \mathrm{i}\mathcal{W}^2}{\sqrt{2}}, \qquad \mathcal{W}^3 = s_W A + c_W \mathcal{Z}$$

给出。只有 $W^+W^-\mathcal{W}^3$ 组合具有非零 $SU(2)$ 结构常数，因此中性场旋转立即固定两个三点耦合：

$$\boxed{g_{WW\gamma} = g_{\mathrm{em}}, \qquad g_{WWZ} = g c_W.} \tag{8.47}$$

若 $W^+(p_+,\mu), W^-(p_-,\nu), V(k,\rho)$ 全部流入，$p_+ + p_- + k = 0$，则

$$\boxed{\Gamma_{\mu\nu\rho}^{WWV} = +\mathrm{i}g_{WWV}\left[\eta_{\mu\nu}(p_+ - p_-)_\rho + \eta_{\nu\rho}(p_- - k)_\mu + \eta_{\rho\mu}(k-p_+)_\nu\right].} \tag{8.48}$$

它的洛伦兹张量结构由一般 Yang–Mills 三点顶角继承，复因子与耦合则由带电质量本征基变换固定。

电磁规范不变性要求光子纵向分量不能改变物理振幅。为把这一约束写成可直接核验的代数式，定义自由有质量矢量场的横向逆核部分

$$\Pi_{\mu\nu}(p) \equiv p^2\eta_{\mu\nu} - p_\mu p_\nu - m_W^2 c^2 \eta_{\mu\nu}.$$

由式 (8.48) 可得

$$\boxed{k^{\rho}\Gamma^{WW\gamma}_{\mu\nu\rho} = +\mathrm{i}g_{\mathrm{em}}\left[\Pi_{\mu\nu}(p_-) - \Pi_{\mu\nu}(p_+)\right].} \tag{8.49}$$

对在壳外腿 $p_\pm^2 = m_W^2c^2$ 且 $p_\pm\cdot\varepsilon_\pm = 0$，右端夹在物理偏振之间为零，因此把外部光子偏振替换为 k^ρ 后振幅消失。

四规范玻色子顶角同样由式 (8.45) 的四次项固定，并通过同一基变换产生 $W^+W^-\gamma\gamma$、$W^+W^-\gamma Z$、W^+W^-ZZ 与 $W^+W^-W^+W^-$。树级不存在 $\gamma\gamma\gamma$、ZZZ 或 $\gamma\gamma Z$：三个纯中性外腿都来自同一个 Cartan 方向 $\mathcal{W}^3$ 与阿贝尔场 $\mathcal{B}$，相应结构常数为零。

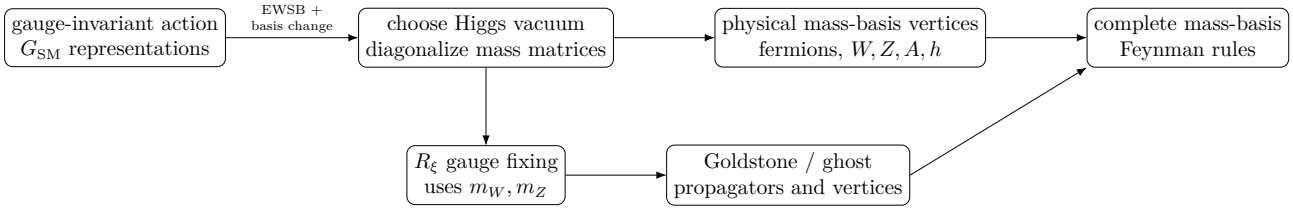


图 8.4: 标准模型规范顶角的依赖关系。规范玻色子自相互作用由同一个 Yang–Mills 场强固定；R_ξ 规范固定非物理内部自由度的传播结构，而物理耦合常数由规范不变作用量决定。费米子质量基中的味结构在 Yukawa 对角化后再进入相应顶角。

幺正规范把三个 Goldstone 方向完全吸收到有质量规范场中，因此最适合读取树级质量谱；圈图计算则需要同时控制纵向规范场、Goldstone 场与鬼场的紫外行为。R_ξ 规范通过一个连续参数 ξ_V 把这些非物理自由度放在相同的规范依赖极点上，从而使传播子的高动量幂次计数保持透明。

为保持 SI 量纲一致，把具有 $[\Phi] = \sqrt{\mathrm{J/m}}$ 的标量涨落除以 $\sqrt{\hbar c}$，定义几何量纲场

$$\widehat{\phi}^{\pm} \equiv \frac{\phi^{\pm}}{\sqrt{\hbar c}}, \qquad \widehat{\chi} \equiv \frac{\chi}{\sqrt{\hbar c}}, \qquad \widehat{h} \equiv \frac{h}{\sqrt{\hbar c}},$$

它们的 SI 单位均为 m^{-1}。同时定义 W, Z, h 的 Compton 逆长度

$$\kappa_W \equiv \frac{m_W c}{\hbar}, \qquad \kappa_Z \equiv \frac{m_Z c}{\hbar}, \qquad \kappa_h \equiv \frac{m_h c}{\hbar}.$$

在笛卡尔参数化中，Higgs 二重态写成

$$\Phi = \begin{pmatrix} \phi^+ \\ \dfrac{v + h + \mathrm{i}\chi}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \qquad \phi^- = (\phi^+)^*. \tag{8.50}$$

把它代入 $|D_\mu\Phi|^2 - V(\Phi)$ 并只保留真空附近的二次项，得到规范场与标量涨落尚未解耦的二次拉氏量

$$\begin{aligned} \frac{\mathcal{L}^{(2)}_{\Phi}}{\hbar c} &= \partial_\mu\widehat{\phi}^-\partial^\mu\widehat{\phi}^+ + \frac{1}{2}(\partial_\mu\widehat{h})^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu\widehat{\chi})^2 - \frac{1}{2}\kappa_h^2\widehat{h}^2 \\ &\quad + \kappa_W^2\mathcal{W}^+_\mu\mathcal{W}^{-\mu} + \frac{1}{2}\kappa_Z^2\mathcal{Z}_\mu\mathcal{Z}^\mu \\ &\quad + \mathrm{i}\kappa_W\left(\mathcal{W}^-_\mu\partial^\mu\widehat{\phi}^+ - \mathcal{W}^+_\mu\partial^\mu\widehat{\phi}^-\right) + \kappa_Z\mathcal{Z}_\mu\partial^\mu\widehat{\chi}. \end{aligned} \tag{8.51}$$

最后一行说明直接求逆二次核时，$W^\pm_\mu$ 与 $\phi^\pm$、Z_μ 与 χ 会发生双线性混合。R_ξ 规范固定函数取为

$$F^+ = \partial^\mu\mathcal{W}^+_\mu - \mathrm{i}\xi_W\kappa_W\widehat{\phi}^+, \qquad F^- = \partial^\mu\mathcal{W}^-_\mu + \mathrm{i}\xi_W\kappa_W\widehat{\phi}^-, \tag{8.52}$$

$$F^Z = \partial^\mu\mathcal{Z}_\mu - \xi_Z\kappa_Z\widehat{\chi}, \qquad F^\gamma = \partial^\mu A^{\mathrm{geo}}_\mu, \tag{8.53}$$

并加入

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathrm{gf}} = -\frac{\hbar c}{\xi_W}F^+F^- - \frac{\hbar c}{2\xi_Z}(F^Z)^2 - \frac{\hbar c}{2\xi_\gamma}(F^\gamma)^2.} \tag{8.54}$$

这些函数中的标量项并非任意附加：其系数恰好由式 (8.51) 的规范场–Goldstone 混合项固定。展开并分部积分后，所有双线性混合精确相消，同时 Goldstone 场获得规范依赖质量

$$\boxed{m_{\phi^\pm}^2 = \xi_W m_W^2, \qquad m_\chi^2 = \xi_Z m_Z^2.} \tag{8.55}$$

这里的质量只决定规范固定后的内部传播子极点，不代表新的物理粒子谱线。采用物理四动量 p^μ 后，相应传播子为

$$\Delta_{\phi^\pm}(p) = \frac{\mathrm{i}}{p^2 - \xi_W m_W^2 c^2 + \mathrm{i}0^+}, \qquad \Delta_\chi(p) = \frac{\mathrm{i}}{p^2 - \xi_Z m_Z^2 c^2 + \mathrm{i}0^+}.$$

规范固定以后还必须修正路径积分中对同一规范轨道的重复计数。设 $\alpha^b(y)$ 是无穷小规范变换参数，$F^a(x)$ 是所选规范条件。把规范条件沿规范轨道改变多少的线性响应写成

$$\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}^{ab}(x,y) \equiv \frac{\delta F^a(x)}{\delta \alpha^b(y)}.$$

这个线性算符称为 Faddeev–Popov 算符。它的行列式正是规范轨道与规范固定截面之间的 Jacobian；在量子场论中通常用一对反交换标量场 $c^a, \bar{c}^a$ 表示这个行列式，这些辅助场称为 Faddeev–Popov 鬼场。鬼场不是外部可探测粒子，它们只在内部传播子和圈图中补偿非物理规范自由度。

在线性化真空附近，破缺生成元使 Goldstone 场沿规范轨道平移，因此 $\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}$ 的二次部分与 Goldstone 二次核具有相同的规范依赖质量尺度。由此得到鬼场质量

$$\boxed{m_{c^\pm}^2 = \xi_W m_W^2, \qquad m_{c^Z}^2 = \xi_Z m_Z^2, \qquad m_{c^\gamma} = 0.} \tag{8.56}$$

与 QED 不同，电弱 Faddeev–Popov 行列式依赖 Higgs 场和非阿贝尔规范场，所以电弱鬼场在圈图中不脱耦。

对任一有质量规范玻色子 $V = W, Z$，R_{ξ_V} 规范下的约化传播子统一为

$$\boxed{D_{\mu\nu}^{(V)}(p) = \frac{-\mathrm{i}}{p^2 - m_V^2 c^2 + \mathrm{i}0^+}\left[\eta_{\mu\nu} - (1-\xi_V)\frac{p_\mu p_\nu}{p^2 - \xi_V m_V^2 c^2 + \mathrm{i}0^+}\right].} \tag{8.57}$$

横向物理极点位于 $p^2 = m_V^2 c^2$，纵向规范极点位于 $p^2 = \xi_V m_V^2 c^2$，后者与相应 Goldstone 和鬼场极点重合。$\xi_V = 1$ 给出 Feynman–'t Hooft 规范

$$D_{\mu\nu}^{(V)}(p) = \frac{-\mathrm{i}\eta_{\mu\nu}}{p^2 - m_V^2 c^2 + \mathrm{i}0^+},$$

而 $\xi_V \to \infty$ 把非物理极点推向无穷，并得到幺正规范传播子

$$D_{\mu\nu}^{(V)}(p) \longrightarrow \frac{-\mathrm{i}}{p^2 - m_V^2 c^2 + \mathrm{i}0^+}\left(\eta_{\mu\nu} - \frac{p_\mu p_\nu}{m_V^2 c^2}\right).$$

幺正规范的纵向分子在 $|p^2| \gg m_V^2 c^2$ 时不随动量衰减，因此逐图紫外幂次计数较差；有限 ξ_V 的 R_ξ 规范把可重整化结构显式保留在传播子中。物理 S 矩阵最终与 ξ_V 无关，这一结论由 BRST 与 Slavnov–Taylor 恒等式保证，而不是要求每一张 Feynman 图分别与 ξ_V 无关。

8.2.4 Higgs 与规范玻色子的耦合由质量固定

规范玻色子的质量项和一个 Higgs 外腿的三点耦合来自同一个 $|D_\mu \Phi|^2$ 多项式：质量项取真空因子的二次项，hVV 顶角取其中一次把真空因子替换为径向涨落的项。因此一旦 m_W, m_Z 与真空尺度固定，相应树级 Higgs–规范玻色子耦合也随之固定。

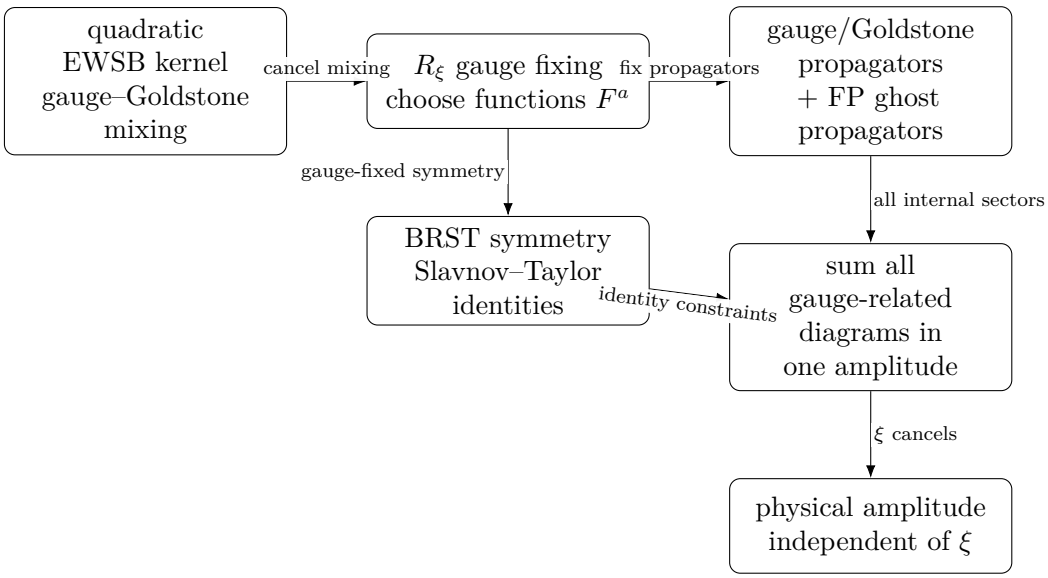


图 8.5: R_ξ 规范固定先消去二次 gauge–Goldstone 混合，并同时确定纵向规范场、Goldstone 与 Faddeev–Popov ghost 的传播结构。完整振幅必须把这些规范相关内部扇区与物理图一起求和；BRST 对称性导出的 Slavnov–Taylor 恒等式约束各项，最终使可观测振幅与 ξ 无关。

命题 8.18 (质量项决定的 Higgs–矢量耦合) 在幺正规范中，把 $v \to v + h$ 代入 式 (8.26)。带电扇区给出

$$\frac{g^2(v+h)^2}{4}\mathcal{W}^+\mathcal{W}^- = \frac{g^2v^2}{4}\mathcal{W}^+\mathcal{W}^- + \frac{g^2v}{2}h\mathcal{W}^+\mathcal{W}^- + \frac{g^2}{4}h^2\mathcal{W}^+\mathcal{W}^-.$$

使用 $m_Wc^2 = gv_E/2$ 与 $v_E = \sqrt{\hbar c}v$，线性 Higgs 耦合可写成

$$\mathcal{L}_{hWW} = \frac{2(m_Wc^2)^2}{v_E\sqrt{\hbar c}}h\,\mathcal{W}^+_\mu\mathcal{W}^{-\mu}. \tag{8.58}$$

中性质量项在 $\mathcal{Z}_\mu$ 基底中为

$$\frac{g_Z^2(v+h)^2}{8}\,\mathcal{Z}_\mu\mathcal{Z}^\mu, \qquad g_Z \equiv \sqrt{g^2+g'^2}.$$

展开 $(v+h)^2 = v^2 + 2vh + h^2$ 后，线性项的系数为 $g_Z^2v/4$。利用 $m_Zc^2 = g_Zv_E/2$ 与 $v_E = \sqrt{\hbar c}v$，有

$$\frac{g_Z^2v}{4} = \frac{(m_Zc^2)^2}{v_E\sqrt{\hbar c}},$$

因此

$$\mathcal{L}_{hZZ} = \frac{(m_Zc^2)^2}{v_E\sqrt{\hbar c}}h\,\mathcal{Z}_\mu\mathcal{Z}^\mu. \tag{8.59}$$

因此 hVV 耦合与矢量玻色子质量平方成正比，不存在独立于质量生成机制的 Higgs–W 耦合常数。

推论 8.19 (由质量参数表示的 Higgs 自耦合) Higgs 自耦合同样由 m_h 和 v_E 决定。由 式 (8.22) 与 $\lambda_H = (m_hc^2)^2/(2v_E^2)$，

$$V(h) = \frac{1}{2}\frac{m_h^2c^2}{\hbar^2}h^2 + \frac{(m_hc^2)^2}{2v_E(\hbar c)^{3/2}}h^3 + \frac{(m_hc^2)^2}{8v_E^2\hbar c}h^4 + V_0. \tag{8.60}$$

这给出三 Higgs 与四 Higgs 顶角的全部树级系数。

命题 8.20 (能量形式顶角及相同场的阶乘) 散射与衰变振幅需要使用具有统一外线归一化的场。Higgs 场的几何形式 $\widehat{h} = h/\sqrt{\hbar c}$ 具有逆长度量纲；用于下列能量形式约化顶角的标量坐标则是 $h_E = \sqrt{\hbar c}\,h$，与真空能标 v_E 同量纲。以 h_E 表示 $v_E + h_E$ 并采用相同的外线归一化，对相互作用作泛函微分，得到规范玻色子质量本征基的能量形式顶角

$$hW^+W^-:\qquad \mathrm{i}\frac{2(m_Wc^2)^2}{v_E}\eta_{\mu\nu}, \tag{8.61}$$

$$hZZ:\qquad \mathrm{i}\frac{2(m_Zc^2)^2}{v_E}\eta_{\mu\nu}. \tag{8.62}$$

两式中的质量平方来自同一个 Higgs 质量生成项，不引入新的独立耦合常数。hZZ 对两个相同 Z 场作泛函微分时产生 2!，这解释了其顶角系数与拉氏量式 (8.59) 之间的因子二。费米子质量尚未由 Yukawa 矩阵对角化，因此 $hf\bar f$ 顶角在味结构建立后再与这两式合并。

同一个 $|D_\mu\Phi|^2$ 同时给出 m_W、m_Z、零质量光子本征态以及 hWW、hZZ 耦合；未破缺生成元满足 $Q\langle\Phi\rangle=0$，从而给出 $Q=T^3+Y$。因此规范玻色子质量与 Higgs–矢量玻色子耦合并不是彼此独立的参数。

8.3 Yukawa、味混合与量子规范一致性

Higgs 真空把规范玻色子的质量二次型固定以后，费米子质量还多一个线性代数层次，因为三代具有完全相同的规范量子数。需要区分两套基底：规范基让规范表示和多重态结构最直接，质量基则把 Higgs 真空产生的费米子质量矩阵对角化。规范对称性不能区分世代，所以 Yukawa 系数可以是一般复矩阵；真空只把这些矩阵乘上共同尺度 v_E，并不会自动让规范基同时成为质量基。

从这里开始，最重要的问题不是先记 CKM 矩阵的数值，而是追踪“换到质量本征基以后，哪些相互作用矩阵会跟着对角化，哪些不会”。一个 Yukawa 矩阵用左右两个幺正变换作奇异值分解；同一电荷扇区的中性流在世代空间正比于单位矩阵，所以幺正矩阵在双线性两侧相消；带电流却同时连接上型和下型两个不同的左手质量基，因此只剩两套左奇异矢之间的相对旋转。CKM 和 PMNS 都由这一条一般机制产生。

还有一个与味混合逻辑独立、但对手征规范理论更根本的问题：量子化不能破坏局域规范冗余。手征费米子路径积分的测度可能在三角图层级产生规范反常，因此场表示和超荷不能任意选择；完整左手 Weyl 谱必须使所有局域规范反常精确抵消。先完成质量基和味结构，再检查量子规范一致性，可以避免把“味混合”和“规范反常”这两个不同问题混成一组经验条件。

8.3.1 Yukawa 矩阵与费米子质量

定义 8.21 (Yukawa 耦合及其 SI 归一化) 先保留任意费米子世代数 N_g，令 $i,j=1,\dots,N_g$。规范对称性不作用在世代空间，因此 Yukawa 系数是一般的复 $N_g\times N_g$ 矩阵。由群表示的不变张量收缩条件可知，所有可重整化的费米子–Higgs 规范单态只有

$$\boxed{\begin{aligned}\mathcal{L}_Y=-\sqrt{\hbar c}\Big[&\bar Q_{Li}(Y_d)_{ij}\Phi\, d_{Rj}+\bar Q_{Li}(Y_u)_{ij}\widetilde\Phi\, u_{Rj}\\&+\bar L_{Li}(Y_e)_{ij}\Phi\, e_{Rj}+\mathrm{H.c.}\Big].\end{aligned}} \tag{8.63}$$

系数 $\sqrt{\hbar c}$ 保证 SI 量纲：$[\bar\psi\psi]=\mathrm{m}^{-3}$、$[\Phi]=\sqrt{\mathrm{J/m}}$，因此整个项是 $\mathrm{J/m^3}$，而 Y_f 无量纲。

逐项核对超荷：

$$Y(\bar Q_L\Phi d_R)=-\frac16+\frac12-\frac13=0,$$

$$Y(\bar Q_L\widetilde\Phi u_R)=-\frac16-\frac12+\frac23=0,$$

$$Y(\bar L_L\Phi e_R)=+\frac12+\frac12-1=0.$$

$SU(2)$ 指标由 $\bar Q_L\Phi$ 或 $\bar Q_L\widetilde\Phi$ 收缩；颜色指标在 $\bar{\mathbf 3}\otimes\mathbf 3$ 中收缩成单态。

定义 8.22 (真空产生的质量矩阵) 取幺正规范 式 (8.21)：

$$\Phi=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\ v+h\end{pmatrix},\qquad \widetilde{\Phi}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}v+h\\ 0\end{pmatrix}.$$

于是

$$\mathcal{L}_Y=-\frac{\sqrt{\hbar c}(v+h)}{\sqrt{2}}\left[\bar{d}_L Y_d d_R+\bar{u}_L Y_u u_R+\bar{e}_L Y_e e_R\right]+\text{H.c.}$$

定义具有能量量纲的质量矩阵

$$\boxed{M_f c^2\equiv\frac{v_E}{\sqrt{2}}Y_f,\qquad f=u,d,e.}\tag{8.64}$$

就得到

$$\mathcal{L}_Y=-\bar{f}_L M_f c^2 f_R-\frac{\sqrt{\hbar c}\,h}{v_E}\bar{f}_L M_f c^2 f_R+\text{H.c.}\tag{8.65}$$

这里直接使用能量标度 $v_E=\sqrt{\hbar c}\,v$，因此 $\sqrt{\hbar c}\,h/v_E=h/v$ 是无量纲径向涨落。这样质量项与 Higgs 顶角共享同一个质量矩阵 M_f；对角化一次 M_f 就同时决定质量本征值和树级 Higgs–费米子耦合。

命题 8.23 (质量与单 Higgs 耦合的共同对角化) 一般复矩阵不能只用一个幺正变换对角化；需要作奇异值分解：

$$\boxed{U_{fL}^{\dagger}Y_f U_{fR}=Y_f^{\text{diag}}=\operatorname{diag}(y_{f1},\dots,y_{fN_g}),\qquad y_{fi}\geq 0.}\tag{8.66}$$

定义质量本征场

$$f_L'=U_{fL}^{\dagger}f_L,\qquad f_R'=U_{fR}^{\dagger}f_R.\tag{8.67}$$

则

$$\boxed{m_{fi}c^2=\frac{y_{fi}v_E}{\sqrt{2}}.}\tag{8.68}$$

同一个对角化同时对角化 Higgs–费米子耦合：

$$\boxed{\mathcal{L}_{hff}=-\sum_{f,i}\frac{m_{fi}c^2}{v_E}\sqrt{\hbar c}\,h\,\bar{f}_i' f_i'.}\tag{8.69}$$

因此最小标准模型在树级不存在 Higgs 引起的味改变中性流；Higgs 耦合与费米子质量成正比。与式 (8.62) 合并后，三类质量本征基 Higgs 顶角统一写成

$$hW^+W^-:\quad \mathrm{i}\frac{2(m_W c^2)^2}{v_E}\eta_{\mu\nu},\tag{8.70}$$

$$hZZ:\quad \mathrm{i}\frac{2(m_Z c^2)^2}{v_E}\eta_{\mu\nu},\tag{8.71}$$

$$hf\bar{f}:\quad -\mathrm{i}\frac{m_f c^2}{v_E}.\tag{8.72}$$

规范玻色子顶角随质量平方增长，费米子顶角随质量线性增长；两者都由同一个 Higgs 真空尺度归一化。

例 8.24 (不能用单个幺正矩阵对角化的 Yukawa 耦合) 取两代模型

$$Y=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}2&-\mathrm{i}\\ -2&-\mathrm{i}\end{pmatrix},\qquad U_L=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\ -1&1\end{pmatrix},\qquad U_R=\operatorname{diag}(1,\mathrm{i}).$$

求质量本征值并检查 Higgs 顶角是否保留味非对角项。

解. 直接相乘得到

$$YY^\dagger=\begin{pmatrix}5/2 & -3/2\\ -3/2 & 5/2\end{pmatrix},\qquad Y^\dagger Y=\begin{pmatrix}4 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix},$$

$$U_L^\dagger Y U_R=\mathrm{diag}(2,1).$$

左右两个厄米矩阵不相等，所以 Y 不是正规矩阵，无法作幺正相似对角化。奇异值分解却给实正质量 $m_1c^2=\sqrt{2}v_E$、$m_2c^2=v_E/\sqrt{2}$。由于质量项与 h 项角都乘同一个 Y，相同的左右旋转给

$$\mathcal{L}_{hff}=-\frac{\sqrt{\hbar c}\,h}{v_E}\left(m_1c^2\bar f_1' f_1'+m_2c^2\bar f_2' f_2'\right).$$

规范基中的复非对角系数并没有产生树级 Higgs 味改变。若引入第二个独立标量的 Yukawa 矩阵，这个共同对角化条件一般就不成立。 □

8.3.2 夸克质量基失配与带电流

定义 8.25 (CKM 矩阵与质量基带电流) 在规范基中，夸克带电流为

$$\mathcal{L}^q_{\mathrm{CC}}=-\frac{\hbar c\,g}{\sqrt{2}}\bar u_L\gamma^\mu d_L\,\mathcal{W}^+_\mu+\mathrm{H.c.}$$

代入 $u_L=U_{uL}u_L'$、$d_L=U_{dL}d_L'$：

$$\begin{aligned}\bar u_L\gamma^\mu d_L&=\bar u_L' U_{uL}^\dagger\gamma^\mu U_{dL}d_L',\\ &=\bar u_L'\gamma^\mu\left(U_{uL}^\dagger U_{dL}\right)d_L',\end{aligned}$$

因为世代空间旋转与 γ 矩阵作用在不同的张量因子上，所以二者对易。这个同时比较上型与下型左手质量本征基的相对幺正变换，称为 Cabibbo–Kobayashi–Maskawa（CKM）矩阵。定义

$$\boxed{V_{\mathrm{CKM}}\equiv U_{uL}^\dagger U_{dL}.}\tag{8.73}$$

于是

$$\boxed{\mathcal{L}^q_{\mathrm{CC}}=-\frac{\hbar c\,g}{\sqrt{2}}\bar u_{Li}'\gamma^\mu(V_{\mathrm{CKM}})_{ij}d_{Lj}'\mathcal{W}^+_\mu+\mathrm{H.c.}}\tag{8.74}$$

质量矩阵与夸克带电流的基失配都已确定后，费米子相互作用可以统一写到质量本征基。对最小可重整化标准模型，电磁流与中性流在味空间对角，而夸克带电流含 V_{CKM}：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^f_{\mathrm{int}}=&-\hbar c\,g_{\mathrm{em}}\sum_f Q_f\bar f\gamma^\mu f\,A^{\mathrm{geo}}_\mu-\frac{\hbar c\,g}{2c_W}\sum_f\bar f\gamma^\mu(g_V^f-g_A^f\gamma^5)f\,\mathcal{Z}_\mu\\ &-\frac{\hbar c\,g}{\sqrt{2}}\left[\bar u_i\gamma^\mu P_L(V_{\mathrm{CKM}})_{ij}d_j\,\mathcal{W}^+_\mu+\bar d_j\gamma^\mu P_L(V_{\mathrm{CKM}})^*_{ij}u_i\,\mathcal{W}^-_\mu\right].\end{aligned}\tag{8.75}$$

其中 f 遍历带电费米子与中微子中性流所需的质量本征场；严格最小标准模型中的无质量中微子基可与带电轻子基对齐，因此不产生可观测轻子混合矩阵。对全部外腿采用流入动量约定，相应的约化费米子顶角为

$$\gamma f\bar f:\qquad -\mathrm{i}g_{\mathrm{em}}Q_f\gamma^\mu,\tag{8.76}$$

$$Zf\bar f:\qquad -\mathrm{i}\frac{g}{2c_W}\gamma^\mu(g_V^f-g_A^f\gamma^5),\tag{8.77}$$

$$W^+u_i\bar d_j:\qquad -\mathrm{i}\frac{g}{\sqrt{2}}(V_{\mathrm{CKM}})_{ij}\gamma^\mu P_L.\tag{8.78}$$

电磁与中性流的味对角性来自世代空间中的单位算符；带电流中的 V_{CKM} 则来自两套左手 Yukawa 奇异矢的失配。

命题 8.26 (世代普适中性流的味对角性) 中性流不出现类似的味混合矩阵。以左手下型夸克的 Z 流为例，它在世代空间中正比于单位矩阵：

$$\bar{d}_L \gamma^\mu d_L .$$

旋转后

$$\begin{aligned} \bar{d}_L \gamma^\mu d_L &= \bar{d}'_L U_{dL}^\dagger \gamma^\mu U_{dL} d'_L , \\ &= \bar{d}'_L \gamma^\mu (U_{dL}^\dagger U_{dL}) d'_L , \\ &= \bar{d}'_L \gamma^\mu d'_L . \end{aligned}$$

因此树级中性流在味空间对角。这是 Glashow–Iliopoulos–Maiani 机制的线性代数核心：世代普适的中性流使幺正旋转在双线性两侧相消，而带电流同时比较上型与下型两套不同的对角化，留下 CKM 基失配。

命题 8.27 (一般世代数的混合参数) CKM 参数计数先取上型、下型夸克质量谱分别非简并。此时保持实正对角质量矩阵不变的连续味变换只剩各质量本征 Dirac 场的矢量式 $U(1)$ 重相位；若某个电荷扇区出现 r 重简并，其稳定子会扩大为 $U(r)$，并进一步改变 CKM 子块，因此参数计数也必须随稳定子重新计算。

对任意 N_g，在上述非简并条件下，一个 $N_g \times N_g$ 幺正矩阵的 N_g^2 个实参数可先分成

$$\boxed{N_{\mathrm{rot}}^{(0)} = \frac{N_g(N_g-1)}{2}, \qquad N_{\mathrm{phase}}^{(0)} = \frac{N_g(N_g+1)}{2}.} \tag{8.79}$$

上、下型夸克质量本征场的重相位可去掉 $2N_g - 1$ 个相位；唯一不能改变 CKM 矩阵的组合是整体重子数相位。因此物理参数数目为

$$\boxed{N_{\mathrm{angle}} = \frac{N_g(N_g-1)}{2}, \qquad N_{\mathrm{CP}} = \frac{(N_g-1)(N_g-2)}{2}.} \tag{8.80}$$

这个计数立即给出三个层级：$N_g = 1$ 时没有代际混合；$N_g = 2$ 时只有一个实混合角而没有不可消去的 CP 相位；$N_g = 3$ 才首次允许物理 CP 破坏。现实标准模型取 $N_g = 3$，得到

$$3 \text{ 个混合角} + 1 \text{ 个物理 } CP \text{ 相位}.$$

证明. 在一般非零混合的参数点，$V_{ij} \mapsto \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha_i} V_{ij} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_j}$ 的稳定子要求 $\alpha_i = \beta_j$ 对每个非零矩阵元成立，因此只剩共同相位。有效重相位轨道维数是 $2N_g - 1$，从 N_g^2 中减去后物理维数为 $(N_g-1)^2$。实正交混合的连续角度数为 $N_g(N_g-1)/2$，余下的维数就是 $(N_g-1)(N_g-2)/2$。零混合角等特殊点有更大的稳定子，某些相位坐标因而不再可观测；这不改变一般参数空间的维数。 □

定义 8.28 (三代标准参数化) 一种常用参数化为

$$V_{\mathrm{CKM}} = R_{23}\, U_{13}(\delta)\, R_{12},$$

其中

$$U_{13}(\delta) = \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta} & 0 & c_{13} \end{pmatrix}.$$

定义 8.29 (重相位不变量) 质量本征场仍允许保持对角质量项不变的矢量式重相位；在这一变换下 CKM 元素满足

$$\boxed{u'_i \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_i} u'_i, \qquad d'_j \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_j} d'_j, \qquad V_{ij} \to \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha_i} V_{ij} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_j}.} \tag{8.81}$$

因此只有在这些相位全部抵消的组合才可能描述可观测的 CP 破坏。取第一、第二行和第一、第二列作为

符号约定，定义 Jarlskog 不变量

$$\boxed{J_{\mathrm{CKM}} = \mathrm{Im}(V_{ud}V_{cs}V_{us}^{*}V_{cd}^{*}) = c_{12}c_{23}c_{13}^{2}s_{12}s_{23}s_{13}\sin\delta.} \tag{8.82}$$

三代幺正矩阵的任意异行异列四元积都由同一个量控制：若 $i\neq j$、$\alpha\neq\beta$，并以 k、γ 表示各自剩余的第三个指标，则

$$\mathrm{Im}\big(V_{i\alpha}V_{j\beta}V_{i\beta}^{*}V_{j\alpha}^{*}\big) = J_{\mathrm{CKM}}\,\epsilon_{ijk}\epsilon_{\alpha\beta\gamma}.$$

因此所有这类四元积的虚部只差符号。若任一混合角或 $\sin\delta$ 为零，夸克扇区的 CP 破坏消失。

命题 8.30 (三阶幺正混合矩阵的重相位不变量) 设 V 为 3×3 幺正矩阵，允许独立行列重相位；不变量与四元素组合按正文次序定义。则有以下结论（原式 式 (8.82)）：

$$\boxed{J_{\mathrm{CKM}} = \mathrm{Im}(V_{ud}V_{cs}V_{us}^{*}V_{cd}^{*}) = c_{12}c_{23}c_{13}^{2}s_{12}s_{23}s_{13}\sin\delta.}$$

证明. 质量本征场仍允许保持质量项不变的矢量式重相位

$$u_i \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_i}u_i, \qquad d_j \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_j}d_j.$$

带电流中的 CKM 元素因此变换为

$$V_{ij} \to \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha_i}V_{ij}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_j}.$$

考虑四元积

$$X_{ik;jl} \equiv V_{ij}V_{kl}V_{il}^{*}V_{kj}^{*}, \qquad i\neq k, \quad j\neq l.$$

四个因子分别携带相位

$$\begin{aligned} V_{ij}&: \ \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha_i}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\beta_j},\\ V_{kl}&: \ \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha_k}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\beta_l},\\ V_{il}^{*}&: \ \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\alpha_i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\beta_l},\\ V_{kj}^{*}&: \ \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\alpha_k}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\beta_j}. \end{aligned}$$

相乘后 $\alpha_i,\alpha_k,\beta_j,\beta_l$ 各出现一次正号和一次负号，总相位严格等于 1。因此 $X_{ik;jl}$ 以及它的虚部都不依赖质量本征场的重相位选择；单个 CKM 元素的相位则没有这种性质。

取标准三角参数化 $V = R_{23}U_{13}(\delta)R_{12}$。计算式 (8.82) 可选择

$$J_{\mathrm{CKM}} = \mathrm{Im}\left(V_{ud}V_{cs}V_{us}^{*}V_{cd}^{*}\right).$$

所需四个矩阵元为

$$\begin{aligned} V_{ud} &= c_{12}c_{13},\\ V_{us} &= s_{12}c_{13},\\ V_{cd} &= -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta},\\ V_{cs} &= c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}. \end{aligned}$$

前两个矩阵元为实数，因此

$$\begin{aligned} J_{\mathrm{CKM}} = c_{12}s_{12}c_{13}^{2}\ \mathrm{Im}\Big[&(c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta})\\ &\times(-s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta})\Big]. \end{aligned}$$

把括号展开：

$$
\begin{aligned}
&- c_{12}s_{12}c_{23}^2 - c_{12}^2c_{23}s_{23}s_{13}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta} \\
&\quad + s_{12}^2c_{23}s_{23}s_{13}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta} + c_{12}s_{12}s_{23}^2s_{13}^2.
\end{aligned}
$$

第一项和最后一项为实数；中间两项的虚部为

$$
\begin{aligned}
&c_{12}^2c_{23}s_{23}s_{13}\sin\delta + s_{12}^2c_{23}s_{23}s_{13}\sin\delta \\
&= (c_{12}^2 + s_{12}^2)c_{23}s_{23}s_{13}\sin\delta \\
&= c_{23}s_{23}s_{13}\sin\delta.
\end{aligned}
$$

所以

$$
J_{\mathrm{CKM}} = c_{12}c_{23}c_{13}^2s_{12}s_{23}s_{13}\sin\delta,
$$

即式 (8.82)。

三代幺正性进一步固定所有异行异列四元积的相对符号。定义

$$
\mathcal{J}_{ij;\alpha\beta} \equiv \mathrm{Im}\left(V_{i\alpha}V_{j\beta}V_{i\beta}^*V_{j\alpha}^*\right), \qquad i \neq j, \quad \alpha \neq \beta.
$$

交换两行或两列都会把括号内的复数变为其复共轭，因此

$$
\mathcal{J}_{ji;\alpha\beta} = -\mathcal{J}_{ij;\alpha\beta}, \qquad \mathcal{J}_{ij;\beta\alpha} = -\mathcal{J}_{ij;\alpha\beta}.
$$

再固定一对不同的行 i,j 与一列 α。行正交性给

$$
\sum_{\lambda=1}^{3} V_{i\lambda}V_{j\lambda}^* = 0.
$$

乘以 $V_{i\alpha}^*V_{j\alpha}$ 并取虚部，$\lambda=\alpha$ 项为实数，于是其余两列 β,γ 满足

$$
\mathcal{J}_{ij;\beta\alpha} + \mathcal{J}_{ij;\gamma\alpha} = 0.
$$

结合列交换的反对称性，固定行对时三个不同列对的四元积虚部具有相同绝对值，并按列指标的奇偶排列改变符号。

为了比较不同的行对，固定两列 $\alpha \neq \beta$ 与一行 i。列正交性给

$$
\sum_{r=1}^{3} V_{r\alpha}V_{r\beta}^* = 0.
$$

乘以 $V_{i\alpha}^*V_{i\beta}$ 并取虚部，$r=i$ 项为 $|V_{i\alpha}|^2|V_{i\beta}|^2$，其虚部为零，因此剩余两行 j,k 满足

$$
\mathrm{Im}\left(V_{j\alpha}V_{j\beta}^*V_{i\alpha}^*V_{i\beta}\right) + \mathrm{Im}\left(V_{k\alpha}V_{k\beta}^*V_{i\alpha}^*V_{i\beta}\right) = 0.
$$

把每一项重新排列成 $\mathcal{J}$ 的定义，并使用行交换的反对称性，就得到固定列对时不同的行对具有相同绝对值，并按行指标排列改变符号。以

$$
\mathcal{J}_{12;12} = \mathrm{Im}(V_{ud}V_{cs}V_{us}^*V_{cd}^*) \equiv J_{\mathrm{CKM}}
$$

固定总体符号，便得到三代幺正矩阵的恒等式

$$
\mathcal{J}_{ij;\alpha\beta} = J_{\mathrm{CKM}}\,\epsilon_{ijk}\epsilon_{\alpha\beta\gamma},
$$

其中 k 与 γ 分别是剩余的第三个行、列指标。这就是三代幺正矩阵的一般四元积恒等式。 □

定理 8.31 (三代弱味的 CP 判据) 三代时还可把这一结论写成完全不依赖参数化的矩阵恒等式。定义 $H_u \equiv Y_u Y_u^\dagger$、$H_d \equiv Y_d Y_d^\dagger$，并记

$$\Delta_u \equiv \prod_{i<j}(y_{u_i}^2 - y_{u_j}^2), \qquad \Delta_d \equiv \prod_{k<l}(y_{d_k}^2 - y_{d_l}^2).$$

则

$$\boxed{\det[H_u, H_d] = 2\mathrm{i} J_{\mathrm{CKM}}\, \Delta_u \Delta_d.} \tag{8.83}$$

它同时给出 CP 破坏的两个必要条件：不可移去的复混合相位，以及两套同电荷夸克的非简并 Yukawa 谱。任一套谱出现适当简并，右端都会归零。

CKM 幺正性还把同一个不变量赋予直接的复平面几何意义。任取两列的正交关系构成一条闭合三角形，其面积满足

$$\boxed{\mathscr{A}_\triangle = \frac{1}{2}|J_{\mathrm{CKM}}|.} \tag{8.84}$$

在三代且两套质量谱均非简并时，三角形面积为零与 $J_{\mathrm{CKM}} = 0$ 等价，并可作为夸克扇区 CP 守恒的几何判据。若存在质量简并，CKM 矩阵本身还受简并子空间额外幺正旋转影响，此时应使用式 (8.83) 这样的弱基不变量判断物理 CP 破坏，而不能把某一任意质量基中的三角形直接当作完备判据。

命题 8.32 (质量对易子的 CP 行列式恒等式) 设两个质量平方矩阵厄米，幺正混合矩阵和本征值排序固定；交换排序时行列式与差乘积的符号须同时变换。则有以下结论（原式 式 (8.83)）：

$$\boxed{\det[H_u, H_d] = 2\mathrm{i} J_{\mathrm{CKM}}\, \Delta_u \Delta_d.}$$

证明. 定义两个厄米矩阵

$$H_u \equiv Y_u Y_u^\dagger, \qquad H_d \equiv Y_d Y_d^\dagger.$$

在共同左手弱基变换 $Q_L \to U_Q Q_L$ 下，

$$H_u \to U_Q H_u U_Q^\dagger, \qquad H_d \to U_Q H_d U_Q^\dagger.$$

因此对易子

$$C \equiv [H_u, H_d]$$

只作相似变换 $C \to U_Q C U_Q^\dagger$，所以 $\det C$ 与弱基选择无关。又因为 H_u, H_d 厄米，

$$C^\dagger = -C,$$

三代时 $\det C$ 必为纯虚数。

选择上型夸克质量基，并简记

$$a_i \equiv y_{u_i}^2, \qquad b_\alpha \equiv y_{d_\alpha}^2.$$

于是

$$H_u = \mathrm{diag}(a_1, a_2, a_3), \qquad H_d = V\,\mathrm{diag}(b_1, b_2, b_3) V^\dagger,$$

其中 $V = V_{\mathrm{CKM}}$。对易子的矩阵元为

$$C_{ij} = (a_i - a_j)(H_d)_{ij},$$

$$(H_d)_{ij} = \sum_{\alpha=1}^{3} V_{i\alpha} b_\alpha V_{j\alpha}^{*}.$$

特别地 $C_{ii} = 0$。因此三阶行列式只剩两个三循环项：

$$\det C = C_{12}C_{23}C_{31} + C_{13}C_{21}C_{32}.$$

定义

$$\Delta_u \equiv (a_1 - a_2)(a_1 - a_3)(a_2 - a_3).$$

第一个循环的上型谱因子为

$$\begin{aligned}&(a_1 - a_2)(a_2 - a_3)(a_3 - a_1)\\ &= -\Delta_u,\end{aligned}$$

第二个循环的上型谱因子为

$$\begin{aligned}&(a_1 - a_3)(a_2 - a_1)(a_3 - a_2)\\ &= +\Delta_u.\end{aligned}$$

又因为 H_d 厄米，令

$$z \equiv (H_d)_{12}(H_d)_{23}(H_d)_{31},$$

则

$$(H_d)_{13}(H_d)_{21}(H_d)_{32} = z^{*}.$$

所以

$$\begin{aligned}\det C &= \Delta_u (z^{*} - z)\\ &= -2\mathrm{i}\Delta_u \operatorname{Im} z.\end{aligned}$$

问题于是化为计算 $\operatorname{Im} z$。

由于单位矩阵的非对角元为零，给 H_d 加上任意常数倍单位矩阵都不改变 z。因此可以从所有 b_α 中减去 b_3，定义

$$x \equiv b_1 - b_3, \qquad y \equiv b_2 - b_3.$$

对 $i \neq j$，

$$(H_d)_{ij} = x V_{i1} V_{j1}^{*} + y V_{i2} V_{j2}^{*}.$$

于是 z 是 x, y 的三次齐次多项式。纯 x^3 项为

$$x^3 |V_{11}V_{21}V_{31}|^2,$$

纯 y^3 项为

$$y^3 |V_{12}V_{22}V_{32}|^2,$$

二者都为实数，不贡献 $\operatorname{Im} z$。

$x^2 y$ 的三个交叉项的虚部分别是

$$\begin{aligned}\operatorname{Im}\big[(V_{11}V_{21}^{*})(V_{21}V_{31}^{*})(V_{32}V_{12}^{*})\big] &= -J_{\mathrm{CKM}} |V_{21}|^2,\\ \operatorname{Im}\big[(V_{11}V_{21}^{*})(V_{22}V_{32}^{*})(V_{31}V_{11}^{*})\big] &= -J_{\mathrm{CKM}} |V_{11}|^2,\\ \operatorname{Im}\big[(V_{12}V_{22}^{*})(V_{21}V_{31}^{*})(V_{31}V_{11}^{*})\big] &= -J_{\mathrm{CKM}} |V_{31}|^2.\end{aligned}$$

三代幺正矩阵的四元积满足

$$\operatorname{Im}(V_{i\alpha}V_{j\beta}V_{i\beta}^{*}V_{j\alpha}^{*}) = J_{\mathrm{CKM}}\,\epsilon_{ijk}\epsilon_{\alpha\beta\gamma},$$

其中未写出的 k,γ 是各自剩余的第三个指标。由第一列归一化

$$|V_{11}|^2+|V_{21}|^2+|V_{31}|^2=1,$$

故全部 x^2y 项的虚部为

$$-J_{\mathrm{CKM}}x^2y.$$

对 xy^2 项逐个应用四元积恒等式，三个虚部分别是

$$\begin{aligned}
\operatorname{Im}(V_{11}V_{22}V_{12}^{*}V_{21}^{*})|V_{32}|^2 &= +J_{\mathrm{CKM}}|V_{32}|^2,\\
\operatorname{Im}(V_{21}V_{32}V_{22}^{*}V_{31}^{*})|V_{12}|^2 &= +J_{\mathrm{CKM}}|V_{12}|^2,\\
\operatorname{Im}(V_{31}V_{12}V_{32}^{*}V_{11}^{*})|V_{22}|^2 &= +J_{\mathrm{CKM}}|V_{22}|^2.
\end{aligned}$$

三项相加后利用第二列归一化得到

$$+J_{\mathrm{CKM}}xy^2.$$

因此

$$\begin{aligned}
\operatorname{Im} z &= J_{\mathrm{CKM}}xy(y-x)\\
&= -J_{\mathrm{CKM}}(b_1-b_2)(b_1-b_3)(b_2-b_3)\\
&= -J_{\mathrm{CKM}}\Delta_d.
\end{aligned}$$

代回 $\det C=-2\mathrm{i}\Delta_u\operatorname{Im} z$：

$$\det[H_u,H_d] = 2\mathrm{i}J_{\mathrm{CKM}}\Delta_u\Delta_d,$$

即式 (8.83)。

这个证明还直接给出两个退化检查：若任意两种上型 Yukawa 本征值相同，则 $\Delta_u=0$；若任意两种下型本征值相同，则 $\Delta_d=0$。任一情形都使三代夸克弱味扇区的 CP 奇不变量消失，因为相应简并子空间内出现额外的味旋转自由度。独立的强 CP 角 $\bar\theta$ 不受这个结论约束。 □

证明. 在上型质量基中令 $a_i=y_{u_i}^2$、$b_\alpha=y_{d_\alpha}^2$，$B=V\,\mathrm{diag}(b_\alpha)V^\dagger$。对易子满足 $[H_u,H_d]_{ij}=(a_i-a_j)B_{ij}$，其对角元为零，所以

$$\det[H_u,H_d] = -2\mathrm{i}\Delta_u\operatorname{Im}(B_{12}B_{23}B_{31}).$$

把 B_{ij} 展开为三个列投影，再用四元积恒等式，得到 $\operatorname{Im}(B_{12}B_{23}B_{31})=-J_{\mathrm{CKM}}\Delta_d$；章末保留逐项的三次多项式计算。对列正交关系，三角形两条边的面积为 $\frac12|\operatorname{Im}(V_{i\alpha}V_{i\beta}^{*}V_{j\alpha}^{*}V_{j\beta})|=|J_{\mathrm{CKM}}|/2$。弱味 CP 守恒的充分性及质量简并情形将在下面具体证明。 □

命题 8.33 (弱味 CP 守恒的实基判据) 只考虑夸克 Yukawa 与带电流扇区。在三代模型中，存在使 H_u,H_d 同时成为实矩阵的共同左手弱基，当且仅当该扇区的 CP 可以守恒。两套质量谱均非简并时，这等价于 $J_{\mathrm{CKM}}=0$；有质量简并时应使用 式 (8.83) 的弱基形式。

证明. 先把 H_u 对角化。非简并时保持这一对角矩阵的重相位把 $B_{ij}=(H_d)_{ij}$ 变为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha_i}B_{ij}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_j}$。若三个非对角元均非零，可选两条相位差使 B_{12},B_{23} 实；第三条能同时实化的充要条件为

$$\operatorname{Im}(B_{12}B_{23}B_{31})=0.$$

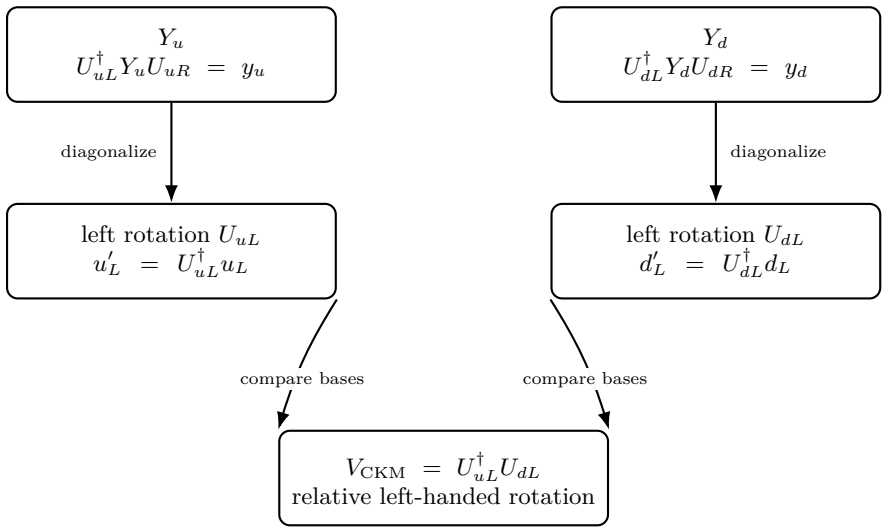


图 8.6: CKM 矩阵来自同一弱二重态中的上、下型 Yukawa 矩阵需要不同左奇异矢时留下的基失配。中性流在世代空间正比于单位矩阵，因此相同幺正旋转在双线性两侧相消。

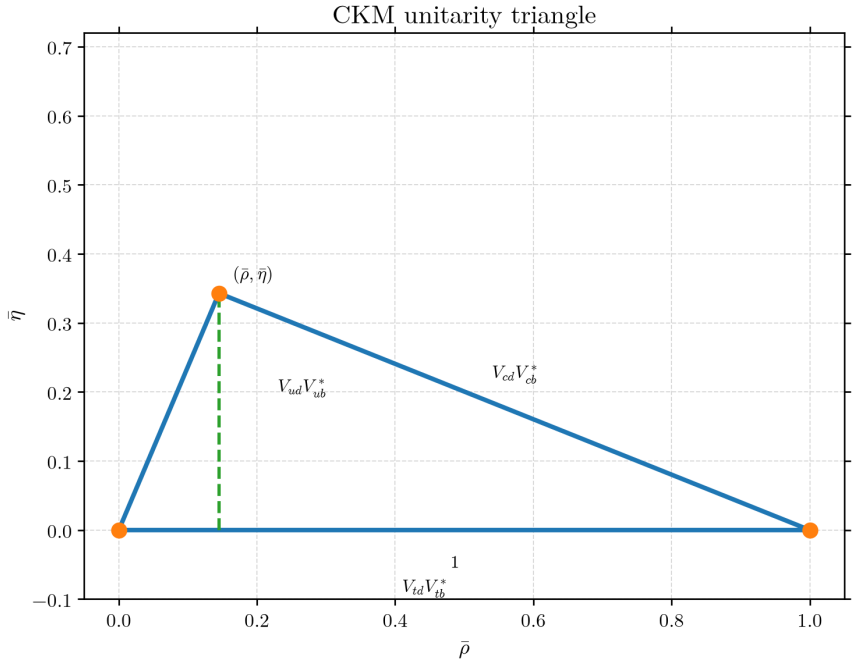


图 8.7: CKM 幺正性不只是矩阵元素的抽象约束。以 $V_{ud}V_{ub}^* + V_{cd}V_{cb}^* + V_{td}V_{tb}^* = 0$ 为例，可把三项画成复平面中的闭合三角形；其非零面积正比于 Jarlskog 不变量；在上下型夸克质量谱均非简并时，它可直接编码夸克扇区的 CP 破坏。图中的顶点取代表性参数点，只用于说明几何结构。

若某条边为零，其余非零边组成无闭环图，沿边依次选相位就能全实化。再用实正交矩阵对角化实对称的 H_d，CKM 即可取为实矩阵。反向结论由实矩阵的四元积虚部为零立即得到。章末的行列式计算把这个闭环条件写成 $J_{\mathrm{CKM}}\Delta_d = 0$。

若 $H_u = \mathrm{diag}(a,a,b)$，允许在前两个分量中额外作 $U(2)$ 旋转。先用它对角化 H_d 的左上 2×2 厄米子块，再用两个剩余相位把 B_{13}, B_{23} 分别实化；$B_{12} = 0$ 已经保持，故 H_d 全实。下型简并同理。三代任意同电荷简并因此足以消去这个弱味扇区的 CP 相位。这一结论不涉及独立的强 CP 角 $\bar\theta$。 □

例 8.34 (实混合、复混合与质量简并) 比较 $V = R_{12}(\pi/6)$ 与三代标准参数化 $s_{12} = 1/2$、$s_{23} = 1/3$、$s_{13} = 1/4$、$\delta = \pi/2$。

解. 第一种模型含非零代际跃迁 $|V_{us}|^2 = 1/4$，但所有矩阵元实，$J = 0$，所以混合本身并不要求 CP 破坏。第二种模型中

$$J = \frac{5\sqrt{6}}{384} \simeq 0.0319, \qquad \mathscr{A}_{\triangle} = \frac{5\sqrt{6}}{768}.$$

非简并谱时它给出非零弱味 CP 奇量。若保持此参数化却令 $y_u = y_c$，则 $\Delta_u = 0$，$\det[H_u, H_d] = 0$；前一证明中的简并旋转可把混合矩阵重新化实。此时原参数化中的 J 不再对全部允许的质量基变换不变，因而不能单独作物理判据。 □

最小场内容 式 (8.6) 不含 ν_R，也不存在维数四的可重整化中微子 Yukawa 项，所以中微子在严格最小可重整化标准模型中无质量，因此也不存在由不同中微子质量本征态相位差产生的真空振荡。现实中的中微子振荡要求扩展场论。只使用标准模型轻场时，最低维的轻子数破坏规范单态是维数五 Weinberg 算符 $(L^T C L)\Phi\Phi/\Lambda$ 的规范收缩；电弱对称性破缺把它转化为 Majorana 中微子质量矩阵，质量基与弱味基的失配由 PMNS 矩阵描述。

8.3.3 GIM 抵消与环级味改变中性流

质量本征基中的光子、胶子和 Z 中性流都与味指标成正比于单位矩阵，因此树级中性流不会把一个下型夸克质量本征态变成另一个。两个带电弱顶角却可以在圈内先把外部 d_j 变成上型夸克 u_i，再变回 d_k；味改变中性流因此第一次在圈级出现。每个单独圈图一般依赖规范和中间参数化，只有把给定过程在该阶所需的规范不变图集合相加以后，才能把内部质量依赖压缩成物理圈函数。

命题 8.35 (GIM 精确减法与受控小质量展开) 对一般 $d_j \to d_k$（$j \neq k$）的一圈味改变中性流，先选取一组完备、线性无关的外部 Lorentz–Dirac 算符结构 $\mathcal{K}_a(p_{\text{ext}})$。把给定微扰阶所需的顶角图、自能图、Goldstone 与鬼场图按规范不变组合求和后，振幅可唯一分解为

$$\boxed{\mathcal{A}^{\text{FCNC}}_{j\to k} = \sum_a \mathcal{K}_a(p_{\text{ext}})\, C_a^{jk}, \qquad C_a^{jk} = \sum_i V_{ik}^* V_{ij} F_a(x_i),} \tag{8.85}$$

其中

$$x_i \equiv \frac{m_{u_i}^2}{m_W^2}, \qquad u_i \in \{u, c, t\}.$$

$F_a(x_i)$ 是第 a 个独立算符系数在内部上型夸克质量为 m_{u_i} 时的完整一圈函数；所有与内部味无关的规范耦合、外部运动学与归一化因子都已按同一方式包含在 $\mathcal{K}_a$ 或 F_a 的定义中。两个带电流顶角分别给出 V_{ij} 与 V_{ik}^*，因此内部味只通过 $V_{ik}^* V_{ij}$ 与 x_i 进入。

CKM 幺正性给出非对角关系

$$\boxed{\sum_i V_{ik}^* V_{ij} = (V^\dagger V)_{kj} = 0, \qquad j \neq k.} \tag{8.86}$$

于是对每一个独立算符系数、对任意参考点 x_* 都有恒等式

$$\boxed{C_a^{jk} = \sum_i V_{ik}^* V_{ij}\,[F_a(x_i) - F_a(x_*)], \qquad j \neq k.} \tag{8.87}$$

若所有内部上型夸克质量简并，则所有 x_i 相同，右端逐项差值相同并被式 (8.86) 消去，因此每个 C_a^{jk} 都为零。这就是 GIM 机制与具体过程无关的代数核心。

只有在所考察的 $F_a(x)$ 在 $x = 0$ 邻域至少二次可微、并且参与展开的全部 $x_i \ll 1$ 时，才把式 (8.87) 进一步展开。取 $x_* = 0$，Taylor 定理给

$$\boxed{C_a^{jk} = F_a'(0) \sum_i V_{ik}^* V_{ij} \frac{m_{u_i}^2}{m_W^2} + \mathcal{R}_{a,jk}^{(\geq 2)},} \tag{8.88}$$

其中 $\mathcal{R}^{(\geq 2)}_{a,jk}$ 从 x_i^2 阶开始，章末推导给出显式余项界。若具体圈函数含 $x\ln x$ 等非解析小质量项，或顶夸克满足 $x_t = O(1)$，则直接使用式 (8.87) 的精确差值，不使用局域 Taylor 形式。

8.3.4 量子规范一致性、全局流与拓扑

经典作用量把同一规范轨道上的场配置识别为同一物理态。量子化后的物理态空间必须保持这种规范等价：若圈修正让规范等价的场配置得到不同的量子振幅，纵向的非物理自由度就不能再从可观测振幅中一致消去，理论本身会失去幺正的物理态解释。手征费米子恰好会带来这种风险，因为定义费米子路径积分测度时所需的紫外正则化可能产生一个非平凡 Jacobian。这个由量子测度破坏经典规范冗余的现象称为规范反常。

定义 8.36 (手征规范反常的群论系数) 是否发生这种破坏，可以直接由三角图中的群表示因子判断。对三个非阿贝尔规范流，其系数由对称迹

$$d_R^{abc} = 2\,\mathrm{Tr}_R\big[T^a\{T^b,T^c\}\big]$$

控制。若被破坏的是局域规范流，这个系数必须在完整的左手 Weyl 费米子谱上精确相消，而不能把反常解释成可接受的量子修正。

对一般左手 Weyl 场 f，若其表示为 $R_{3f}\otimes R_{2f}$、超荷为 Y_f，先把三个群论数字定义清楚。$d_a(R)$ 是表示空间维数；Dynkin 指标 $T_a(R)$ 由

$$\mathrm{Tr}_R(T^A T^B) = T_a(R)\delta^{AB}$$

定义，因而控制两个非阿贝尔生成元进入三角图时的迹；$SU(3)$ 三次反常指标 $A_3(R)$ 则由对称三生成元迹相对于基本表示的系数定义，共轭表示满足 $A_3(\bar R) = -A_3(R)$。因此，混合反常使用 $T_a(R)$，纯 $SU(3)^3$ 反常使用对三生成元共轭敏感的 $A_3(R)$。四维标准模型相关的局域规范反常系数可统一写成

$$\boxed{\begin{aligned} C_{333} &= \sum_f d_2(R_{2f})A_3(R_{3f}),\\ C_{33Y} &= \sum_f d_2(R_{2f})Y_f T_3(R_{3f}),\\ C_{22Y} &= \sum_f d_3(R_{3f})Y_f T_2(R_{2f}),\\ C_{YYY} &= \sum_f d_3(R_{3f})d_2(R_{2f})Y_f^3,\\ C_{\mathrm{grav}^2Y} &= \sum_f d_3(R_{3f})d_2(R_{2f})Y_f. \end{aligned}} \tag{8.89}$$

局域量子规范一致性要求这些系数全部为零。$SU(2)$ 的有限维表示为实或伪实，因此没有独立的局域 $SU(2)^3$ 三次反常；但局域三角图并未穷尽全局拓扑障碍。

命题 8.37 (一代标准模型的局域规范反常抵消) 统一采用左手 Weyl 场记账最为直接。右手场 ψ_R 改写为左手荷共轭场 ψ_R^c 后，非阿贝尔表示变为共轭表示，$U(1)$ 荷变号。标准模型每一代的左手场谱为

$$Q_L : (\mathbf{3},\mathbf{2},+\tfrac{1}{6}), \qquad u_R^c : (\bar{\mathbf{3}},\mathbf{1},-\tfrac{2}{3}), \tag{8.90}$$

$$d_R^c : (\bar{\mathbf{3}},\mathbf{1},+\tfrac{1}{3}), \qquad L_L : (\mathbf{1},\mathbf{2},-\tfrac{1}{2}), \tag{8.91}$$

$$e_R^c : (\mathbf{1},\mathbf{1},+1). \tag{8.92}$$

这里三元组依次表示 $SU(3)_c$、$SU(2)_L$ 表示与超荷 Y。这一场谱必须同时满足

$$\boxed{C_{333}^{\mathrm{anom}} = C_{33Y}^{\mathrm{anom}} = C_{22Y}^{\mathrm{anom}} = C_{YYY}^{\mathrm{anom}} = C_{\mathrm{grav}^2Y}^{\mathrm{anom}} = 0.} \tag{8.93}$$

证明. 采用 $T(\mathbf{3})=T(\mathbf{2})=1/2$、$A_3(\mathbf{3})=1$、$A_3(\bar{\mathbf{3}})=-1$，逐项求和为

$$\begin{aligned} C_{333} &= 2-1-1=0,\\ C_{33Y} &= \tfrac{1}{2}[2(\tfrac{1}{6})-\tfrac{2}{3}+\tfrac{1}{3}]=0,\\ C_{22Y} &= \tfrac{1}{2}[3(\tfrac{1}{6})-\tfrac{1}{2}]=0,\\ C_{YYY} &= 6(\tfrac{1}{6})^3+3(-\tfrac{2}{3})^3+3(\tfrac{1}{3})^3+2(-\tfrac{1}{2})^3+1=0,\\ C_{\mathrm{grav}^2Y} &= 6(\tfrac{1}{6})+3(-\tfrac{2}{3})+3(\tfrac{1}{3})+2(-\tfrac{1}{2})+1=0. \end{aligned}$$

右手场已经换成左手共轭场，所以超荷与三次指标都必须相应变号。遗漏共轭或颜色/弱同位旋多重度，会同时破坏这些精确抵消。 □

定理 8.38 (Witten 的全局 $SU(2)$ 反常与标准模型场谱) $SU(2)$ 基本表示是伪实表示，因此局部三角图不会产生 $SU(2)^3$ 反常，但局部微扰展开并未检查规范变换空间的全局拓扑。把欧几里得四维时空在无穷远固定后紧化为 S^4，一个大规范变换可看成连续映射 $U:S^4\to SU(2)$。记号 $\pi_4(SU(2))$ 表示这类映射在连续变形下的同伦分类；$\pi_4(SU(2))=\mathbb{Z}_2$ 意味着只有平凡类与一个不能连续缩回恒等变换的非平凡类。Witten 的全局反常定理指出：沿这个非平凡类作规范变换时，单个左手 $SU(2)$ 基本二重态的费米子泛函积分整体变号。因此含 N_D 个基本左手二重态时总符号为 $(-1)^{N_D}$，量子规范不变性要求 N_D 为偶数。标准模型每一代含三个颜色副本的 Q_L 与一个 L_L，故 $N_D=4$，模二全局障碍消失。

命题 8.39 (最小场谱的相对超荷) 假设世代超荷相同、不含右手中微子，且一个 Higgs 二重态允许全部三类 Yukawa 耦合。规范不变的 Yukawa 耦合还把左、右手超荷彼此联系。若暂以

$$Y_Q=q,\quad Y_u=u,\quad Y_d=d,\quad Y_L=\ell,\quad Y_e=e,\quad Y_\Phi=h$$

表示一代超荷，则三条 Yukawa 单态条件与两个独立的线性反常条件可整理成

$$\boxed{u=q+h,\qquad d=q-h,\qquad e=\ell-h,\qquad 3q+\ell=0,\qquad 6q-3u-3d+2\ell-e=0.} \tag{8.94}$$

这组方程把相对超荷固定到一个整体归一化。取 Higgs 约定 $h=1/2$ 后得到

$$\boxed{Y_Q=\frac{1}{6},\quad Y_u=\frac{2}{3},\quad Y_d=-\frac{1}{3},\quad Y_L=-\frac{1}{2},\quad Y_e=-1,\quad Y_\Phi=\frac{1}{2}.} \tag{8.95}$$

因此标准模型超荷并不是只为重现实验电荷而填写的一张表；同一组数还必须允许 Yukawa 质量耦合，并同时满足局域与全局规范一致性条件。任何改变手征费米子场内容的新物理模型，都必须重新检查这些条件。

命题 8.40 (超荷线性与立方约束的解) 假设正文指定的手征场内容、允许的 Yukawa 耦合及规范反常约束；整体超荷尺度按正文归一化固定。则有以下结论（原式 式 (8.95)）：

$$\boxed{Y_Q=\frac{1}{6},\quad Y_u=\frac{2}{3},\quad Y_d=-\frac{1}{3},\quad Y_L=-\frac{1}{2},\quad Y_e=-1,\quad Y_\Phi=\frac{1}{2}.}$$

证明. 对一般 Yukawa 耦合与超荷，三种单态的规范不变性要求

$$\begin{aligned} -q-h+u&=0,\\ -q+h+d&=0,\\ -\ell+h+e&=0, \end{aligned}$$

因此

$$u=q+h,\qquad d=q-h,\qquad e=\ell-h.$$

$[SU(2)_L]^2U(1)_Y$ 反常只由弱双重态贡献，所以

$$3q+\ell=0,$$

即 $\ell=-3q$。混合引力–超荷反常给

$$6q-3u-3d+2\ell-e=0.$$

代入 Yukawa 关系后，左边逐项化为

$$6q-3(q+h)-3(q-h)+2\ell-(\ell-h)=\ell+h.$$

所以 $\ell=-h$。与 $\ell=-3q$ 联立得到 $h=3q$。

整体超荷归一化可以吸收到 $U(1)_Y$ 耦合 g' 中。采用 Higgs 超荷 $h=1/2$ 的标准约定，得到

$$q=\frac{1}{6},\qquad \ell=-\frac{1}{2}.$$

再代回 Yukawa 关系：

$$Y_u=\frac{2}{3},\qquad Y_d=-\frac{1}{3},\qquad Y_e=-1.$$

这就是式 (8.95)。

三次 $U(1)_Y^3$ 条件还必须独立核验。定义

$$\mathfrak{A}_{YYY}(q,h)\equiv 6q^3-3(q+h)^3-3(q-h)^3+2(-h)^3-(-2h)^3.$$

使用 $\ell=-h$、$u=q+h$、$d=q-h$、$e=-2h$ 后直接展开：

$$\begin{aligned}\mathfrak{A}_{YYY}(q,h)&=6h^2(h-3q)\\&=0,\end{aligned}$$

最后一步正由已经得到的 $h=3q$ 保证，因此三次阿贝尔反常没有引入新的矛盾。 □

证明. Yukawa 条件先给 $u=q+h$、$d=q-h$、$e=\ell-h$。混合 $SU(2)^2Y$ 条件给 $\ell=-3q$；重力混合条件简化为

$$6q-3(q+h)-3(q-h)+2\ell-(\ell-h)=\ell+h=0.$$

故 $\ell=-h$、$q=h/3$，其余超荷随之固定。取 $h=1/2$ 后，三次反常与 $SU(3)^2Y$ 条件也逐项满足上述求和。 □

例 8.41 (加入右手中微子以后超荷约束怎样变化) 加入每代一个 ν_R，并允许 $\bar{L}_L\widetilde{\Phi}\nu_R$。令其超荷为 n，则 $n=\ell+h$。仍取 $h=1/2$，求新的解族。

解. 重力混合系数多出 $-n$，于是变为 $2\ell-(\ell-h)-(\ell+h)=0$，不再独立固定 q。保留 $\ell=-3q$ 时，三次系数化为

$$\begin{aligned}C_{YYY}&=6q^3-3(q+h)^3-3(q-h)^3+2\ell^3-(\ell-h)^3-(\ell+h)^3\\&=-6h^2(3q+\ell)=0.\end{aligned}$$

因此有一参数族

$$Y_f = Y_f^{\mathrm{SM}} + \zeta(B_f - L_f), \qquad Y_{\nu_R} = -\zeta. \tag{8.96}$$

若再要求规范单态裸 Majorana 项 $\nu_R^T C \nu_R$，其超荷 $2n$ 必须为零，便重新固定 $\zeta = 0$。场内容与允许的质量机制因此都是超荷推论的前提。 □

局域规范反常的精确抵消保证量子规范理论可以一致定义；与此不同，物理全局流允许出现由量子测度产生的反常，并留下可观测的拓扑效应。

规范反常必须抵消，但全局流的反常可以成为真实的量子效应。

命题 8.42 (轴流反常与电磁 SI 场强) 对一个 Dirac 费米子，经典轴流

$$J_5^\mu = \bar\psi \gamma^\mu \gamma^5 \psi$$

在有质量时已经满足 $\partial_\mu J_5^\mu = (2\mathrm{i}mc/\hbar)\bar\psi\gamma^5\psi$；量子化后，费米子测度还产生规范场的拓扑密度。对单位电荷 QED 费米子，采用对偶场强的定义后，结果为

$$\boxed{\partial_\mu J_5^\mu = \frac{2\mathrm{i}mc}{\hbar}\bar\psi\gamma^5\psi + \frac{g_{\mathrm{em}}^2}{8\pi^2} F_{\mu\nu}^{\mathrm{geo}} {}^\star F_{\mathrm{geo}}^{\mu\nu} = \frac{2\mathrm{i}mc}{\hbar}\bar\psi\gamma^5\psi + \frac{e^2}{8\pi^2\hbar^2} F_{\mu\nu} {}^\star F^{\mu\nu}.} \tag{8.97}$$

第二个等号使用 式 (8.32)，其中末项的 $F_{\mu\nu}$ 是前面 QED 章节固定的 SI 电磁场强。这里异常的是全局轴对称性，而不是电磁 $U(1)$ 规范对称性；矢量规范流仍必须保持守恒。

定义 8.43 (费米子测度与轴向 Jacobian) 在路径积分量子化中，费米子场不是对每个时空点上的普通数值直接积分，而是先在一组完备正交的单粒子函数 $\{\phi_n(x)\}$ 上展开。若

$$q(x) = \sum_n a_n \phi_n(x), \qquad \bar q(x) = \sum_n \bar b_n \phi_n^\dagger(x),$$

则 $a_n, \bar b_n$ 是反交换的 Grassmann 系数。所谓*费米子路径积分测度*，就是对全部这些系数作 Berezin 积分的乘积

$$\mathcal{D}q\,\mathcal{D}\bar q \equiv \prod_n \mathrm{d}a_n\,\mathrm{d}\bar b_n.$$

场的局域线性变换会同时线性变换无穷多个系数，因此测度一般获得一个 Jacobian。Fujikawa 方法的核心就是用保持规范协变性的正则化来计算这个无穷维 Jacobian；若 Jacobian 不等于一，经典作用量的对称性在量子理论中便产生反常。

命题 8.44 (QCD 味单态轴流的量子反常) 对 N_f 个 QCD 基本表示夸克，考虑共同的轴向旋转

$$\boxed{q_f \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\gamma^5} q_f, \qquad \bar q_f \to \bar q_f \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\gamma^5}.} \tag{8.98}$$

经典无质量作用量在这一变换下不变，但路径积分测度的 Jacobian 不为一。因此味单态轴流 $J_5^\mu = \sum_f \bar q_f \gamma^\mu\gamma^5 q_f$ 满足

$$\boxed{\partial_\mu J_5^\mu = \sum_f \frac{2\mathrm{i}m_f c}{\hbar}\bar q_f \gamma^5 q_f + \frac{N_f g_s^2}{16\pi^2}\mathcal{F}_{\mu\nu}^a {}^\star\mathcal{F}^{a\mu\nu}.} \tag{8.99}$$

所以轻夸克极限中的 $U(1)_A$ 不会像非单态 $SU(N_f)_A$ 那样产生额外的轻 Goldstone 模式；非微扰 QCD 的手征凝聚与轴反常分别控制非单态和味单态两个不同的对称性问题。

命题 8.45 (电弱拓扑的 $B+L$ 选择定则) 电弱 $SU(2)_L$ 的拓扑扇区还使经典重整化标准模型中的重子数 B 与轻子数 L 发生全局反常。拓扑荷定义为

$$\boxed{\nu = \frac{g^2}{32\pi^2}\int \mathrm{d}^4x\, \mathcal{W}_{\mu\nu}^I {}^\star\mathcal{W}^{I\mu\nu} \in \mathbb{Z}.} \tag{8.100}$$

这里的零模是欧几里得手征 Dirac 算符满足 $\not{D}_E\psi_0=0$ 的归一化本征函数。Atiyah–Singer 指数定理给出表示 R 中左右手零模数之差

$$n_L-n_R=2T(R)\nu.$$

对 $SU(2)$ 基本表示 $T(\mathbf{2})=1/2$，所以 $|\nu|=1$ 的拓扑背景为每个左手弱二重态提供一个不可由非零本征值配对消去的手征零模。Grassmann 路径积分只有在外场插入把这些零模全部饱和时才非零；由这些零模诱导的局域多费米子结构称为't Hooft 顶点。每一代的三个颜色 Q_L 二重态和一个 L_L 二重态因而共同给出一组 $QQQL$ 型插入。对一般世代数 N_g，相应选择定则为

$$\boxed{\Delta B=\Delta L=N_g\nu,\qquad \Delta(B-L)=0,\qquad \Delta(B+L)=2N_g\nu.} \tag{8.101}$$

这与规范反常抵消并不矛盾：B,L 是物理全局流，而规范反常决定局域规范冗余能否在量子理论中一致实现。加入维数五轻子数破坏相互作用后，轻子数还会出现独立的显式 $\Delta L=2$ 破缺，因此拓扑反常与高维算符破缺必须分别处理。

定义 8.46 (与味基无关的强 CP 角) QCD 还允许一个不改变局域规范对称性的拓扑项。采用前述场强与对偶张量约定，把它定义为

$$\boxed{\frac{S_\theta}{\hbar}=\theta_s\frac{g_s^2}{32\pi^2}\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\,{}^\star\mathcal{F}^{a\mu\nu},} \tag{8.102}$$

其中 θ_s 是无量纲 QCD 拓扑角。味空间的轴向重相位会同时平移 θ_s 并改变夸克质量矩阵的整体复相位；这两种变化不是两个独立物理效应。真正与夸克场基底选择无关的强 CP 参数是

$$\boxed{\bar\theta=\theta_s+\arg\det(M_uM_d).} \tag{8.103}$$

若存在一个严格无质量的夸克，就可以用其轴向重相位消去 $\bar\theta$；真实夸克质量均非零后，这个自由度消失，而实验又要求 $|\bar\theta|$ 极小，由此形成强 CP 问题。这个参数与 CKM 相位、微扰 QCD 的 β 函数和电弱 $B+L$ 选择定则都不是同一个物理量。

局域规范反常是量子一致性障碍，必须在完整手征物质谱上抵消；Witten 的 $SU(2)$ 全局反常是规范场配置空间的拓扑一致性条件，同样必须消失；轴流、B 和 L 这类物理全局流则可以具有非零反常，并留下 $\pi^0\to\gamma\gamma$、$U(1)_A$ 质量结构、电弱 $B+L$ 选择定则和强 CP 等可观测后果。三者都与量子测度有关，但逻辑地位不同。

费米子质量、味混合与反常条件确定之后，各个局部结构可以重新合并成完整理论。规范场、费米子场、Higgs 势与 Yukawa 矩阵都已经由表示与局域对称性分别确定。把这些唯一允许的维数不超过四的局域项合并，在不加入右手中微子场和高维算符的最小标准模型中，经典拉氏量为

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathrm{SM}}=\mathcal{L}_{\mathrm{gauge}}+\mathcal{L}_{\mathrm{fermion}}+\mathcal{L}_{\mathrm{Higgs}}+\mathcal{L}_Y+\mathcal{L}_\theta^{\mathrm{QCD}}.} \tag{8.104}$$

其中 $\mathcal{L}_{\mathrm{gauge}}$ 与 $\mathcal{L}_{\mathrm{fermion}}$ 由 式 (8.12)(8.11) 给出，$\mathcal{L}_{\mathrm{Higgs}}$ 由 式 (8.19) 给出，$\mathcal{L}_Y$ 由 式 (8.63) 给出。唯一还未包含在这些动力学项中的可重整化规范不变量是 QCD 的拓扑项

$$\mathcal{L}_\theta^{\mathrm{QCD}}=\frac{\theta_s\hbar c\,g_s^2}{32\pi^2}\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\,{}^\star\mathcal{F}^{a\mu\nu},\qquad {}^\star\mathcal{F}^{\mu\nu}=\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\mathcal{F}_{\rho\sigma} \tag{8.105}$$

在微扰论中是全导数，但非平庸的规范拓扑使其成为物理的强 CP 参数；它与树级电弱质量矩阵相互独立。

式 (8.104) 是经典动力学的完整起点，但规范势含有沿规范轨道的冗余方向，因此二次核在这些方向上没有可逆传播子。规范固定从每条规范等价类中选取一个代表，并把变量变换的泛函 Jacobian 写成 Faddeev–Popov 鬼场。第 三 章定义的 BRST 变换可以理解为“把无穷小规范参数提升为 Grassmann 鬼场后的规范变换”；其生成元 s 满足 $s^2=0$。这个幂零性把规范场、Goldstone 场与鬼场的非物理自由度组织在同一个代数结构中，并导出量子层面的 Slavnov–Taylor 恒等式。标准模型的规范固定结构沿用这一一般框架，统一写在式 (3.256) 中。

由此需要同时区分三个数学层级：规范不变的 $\mathcal{L}_{\mathrm{SM}}$ 决定物理相互作用；规范固定与鬼场使含冗余变量的路径积分和传播子可定义；重整化抵消项则重新参数化圈图的紫外发散。它们会出现在同一个微扰计算中，却分别对应物理动力学、规范冗余处理和紫外参数重定义。

命题 8.47 (最小可重整化标准模型的参数集合) 在严格最小、且中微子无质量的可重整化标准模型中，独立连续参数可按来源逐项计数：

$$\underbrace{3}_{g_s,g,g'}+\underbrace{2}_{\mu_H^2,\lambda_H}+\underbrace{9}_{\text{6 个夸克质量+3 个带电轻子质量}}+\underbrace{4}_{\text{3 个 CKM 混合角+1 个相位}}+\underbrace{1}_{\bar\theta}=\boxed{19}. \tag{8.106}$$

这个计数已经利用味基的幺正变换去除了 Yukawa 矩阵中的非物理参数。若允许中微子具有质量，就必须再加入中微子质量与轻子味混合参数；若把标准模型只视为更高能理论的低能展开，还会出现高维局域算符及其系数。这些都超出了上述最小可重整化模型的参数集合。

命题 8.48 (从一般复 Yukawa 矩阵计数最小标准模型参数) 三代、无右手中微子的最小模型中，三个 Yukawa 矩阵的 54 个实参数经味基商除后保留 13 个物理参数；连同规范耦合、Higgs 势和 $\bar\theta$ 即得式 (8.106) 的 19 个。

证明. 夸克两个复 3×3 矩阵共有 36 个实参数。动能允许 $U(3)_Q\times U(3)_u\times U(3)_d$ 共 27 维的味基变换；一般 Yukawa 对只留下共同重子数 $U(1)$ 稳定子，故保留

$$36-(27-1)=10=6\text{ 个质量}+3\text{ 个角}+1\text{ 个相位}.$$

带电轻子矩阵有 18 个实参数，$U(3)_L\times U(3)_e$ 同样有 18 维，非简并质量留下三个独立轻子数稳定子，所以保留 $18-(18-3)=3$ 个质量。这一计数是味基变换的坐标商除；带反常的夸克轴向重相位同时改变 θ_s。若把 θ_s 与 Yukawa 一并计入，原始参数多出 1，最终留下的也是额外一个独立的 $\bar\theta$，不能用轴向旋转同时消除它与质量行列式相位。 □

注 8.49 (质量简并和无质量极限) 上述维数是在一般非简并、非零质量的参数点计算。若某些质量简并，稳定子增大，混合角与相位的坐标数需要重新计算；若某个夸克严格无质量，还会多出可消去强 CP 角的轴向自由度。这些特殊子空间不能用来改变一般最小标准模型的 19 参数计数。

在 $\langle\Phi\rangle=0$ 的电弱对称相中，$\mathcal{W}_\mu^I$ 与 $\mathcal{B}_\mu$ 都没有规范不变的 Proca 质量项，显式费米子 Dirac 质量项也被手征表示禁止。非零 Higgs 真空产生的规范玻色子质量矩阵必须先在 $(\mathcal{W}^1,\mathcal{W}^2,\mathcal{W}^3,\mathcal{B})$ 基底中计算，再由其本征矢定义物理场。

8.4 低能过程、散射与有效场论（EFT）

标准模型的场内容、局域对称性、Higgs 真空和质量本征基一旦确定，过程计算主要比较三个尺度：外部过程的典型物理动量 Q、标准模型粒子质量 m_ic，以及可能存在的新重尺度 Λ_E/c。当 Q 与被交换粒子的质量同阶时，要保留完整传播子；当 $Q\ll m_ic$ 时，传播子的短距离虚过程可以按 $Q/(m_ic)$ 展开；当 Q 远低于未知新物理尺度时，同样的局域展开把新自由度压缩为标准模型轻场的高维算符。

这种按分辨率组织动力学、只显式保留相关自由度的系统展开称为*有效场论*（effective field theory, EFT）。被消去的重粒子通过局域算符影响低能过程，算符前的 *Wilson 系数*由高、低能振幅的*匹配*确定。已知紫外理论时，传播子展开或路径积分消元可以计算这些系数；未知新物理时，则先用对称性列出允许算符，再由实验约束系数。标准模型有效场论（SMEFT）假定新物理尺度远高于电弱尺度，保留完整标准模型场内容和线性实现的电弱规范对称性。这里“低能”是相对新物理尺度而言。若继续降到 W,Z,H 和顶夸克的质量以下，应在各阈值匹配并消去这些重场，得到以 QCD 和 QED 规范对称性组织的低能有效场论（LEFT）。匹配连接不同自由度的理论，重整化群则在相邻阈值之间演化 Wilson 系数。

低能实验的动量传递远小于 m_Wc 时，无法分辨中间 W/Z 的传播距离，重传播子可按 $q^2/(m_V^2c^2)$ 展开为

局域算符；能量接近或高于电弱尺度时，必须保留完整传播子和规范图集合，纵向 W/Z 的高能行为还直接检验 Higgs 与规范耦合之间的关系。若理论含有更重的自由度，一般 EFT 的重场消元与匹配公式把它们的低能效应编码进 Wilson 系数。衰变、散射和 SMEFT 因而分别对应低能展开、完整电弱动力学与更高尺度自由度的局域展开。

8.4.1 低能弱过程与衰变

电弱理论的完整传播子在 $q^2 \sim m_W^2c^2$ 时必须保留；但许多实验的动量传递远低于 m_Wc，探测器无法分辨虚 W 在短距离上的传播。此时从完整标准模型振幅系统展开重传播子即可得到四费米局域作用，并由 $q^2/(m_W^2c^2)$ 等无量纲比控制被舍弃项。μ 子衰变没有强子结构，是这一匹配最干净的例子。

μ^- 子衰变

$$\mu^-(p) \to e^-(p') + \bar{\nu}_e(k') + \nu_\mu(k)$$

在标准模型中由两个带电弱流通过虚 W^- 传播子连接。这里 p, p', k, k' 均为四动量，传递动量取

$$q = p - k = p' + k'.$$

当衰变中的典型传递满足

$$\epsilon_W \equiv \frac{|q^2|}{m_W^2c^2} \ll 1$$

时，传播子无法在低能实验中被空间分辨，完整电弱相互作用可以按 $1/m_W$ 展开成局域四费米子相互作用。轻外腿还使传播子纵向部分的贡献受到 m_f/m_W 抑制，因此树级低能展开由横向部分主导。

由带电流顶角得到完整的树级约化振幅

$$\mathrm{i}\mathcal{M} = \left(-\frac{\mathrm{i}g}{\sqrt{2}}\right)^2 \left[\bar{u}_{\nu_\mu}(k)\gamma^\alpha P_L u_\mu(p)\right] \frac{-\mathrm{i}}{q^2 - m_W^2c^2}\left(\eta_{\alpha\beta} - \frac{q_\alpha q_\beta}{m_W^2c^2}\right)\left[\bar{u}_e(p')\gamma^\beta P_L v_{\bar{\nu}_e}(k')\right]. \tag{8.107}$$

这里 g 是 $SU(2)_L$ 规范耦合，$P_L = (1-\gamma^5)/2$。在 $\epsilon_W \ll 1$ 且外腿质量远小于 m_W 的极限，式 (8.107) 约化为

$$\mathcal{M}_{\mathrm{Fermi}} = -\frac{g^2}{2m_W^2c^2}[\bar{u}_{\nu_\mu}\gamma^\alpha P_L u_\mu][\bar{u}_e\gamma_\alpha P_L v_{\bar{\nu}_e}] + \mathcal{O}\!\left(\frac{q^2}{m_W^2c^2}, \frac{m_f^2}{m_W^2}\right). \tag{8.108}$$

这个写法保留 P_L，所以系数直接对应两个标准模型带电流顶角。若改写成实验文献常用的 $V-A$ 电流，每个 $P_L = (1-\gamma^5)/2$ 都贡献一个 $1/2$；于是

$$-\frac{g^2}{2m_W^2c^2}(J_L)_\alpha(J_L)^\alpha = -\frac{g^2}{8m_W^2c^2}(J_{V-A})_\alpha(J_{V-A})^\alpha.$$

因此低能理论只保留左手流的局域乘积，而虚 W 的质量和耦合在最低阶只通过一个系数组合出现。定义以能量为基准的 Fermi 常数 $G_F^{(E)}$，其 SI 量纲为 J^{-2}：

$$\boxed{\frac{G_F^{(E)}}{\sqrt{2}} \equiv \frac{g^2}{8(m_Wc^2)^2}.} \tag{8.109}$$

相应的局域拉格朗日密度系数可写为

$$G_F^{(\mathrm{SI})} \equiv (\hbar c)^3 G_F^{(E)}, \qquad [G_F^{(\mathrm{SI})}] = \mathrm{J\,m^3}.$$

结合 $m_Wc^2 = gv_E/2$，低能常数直接确定电弱真空能标

$$\boxed{v_E = \left(\sqrt{2}G_F^{(E)}\right)^{-1/2}.} \tag{8.110}$$

这说明 μ 子寿命并非只测量一个孤立的低能参数，而是在低能极限中测量电弱对称性破缺的尺度。

在 $m_{\mathrm{e}}, m_\nu \to 0$、初态 μ 子不偏振的树级极限，令

$$x \equiv \frac{2E_e}{m_\mu c^2}, \qquad 0 \le x \le 1.$$

三体相空间首先给出未归一化的电子能谱

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\Gamma_\mu^{(0)}}{\mathrm{d}x} = \frac{[G_F^{(E)}]^2 (m_\mu c^2)^5}{96\pi^3 \hbar} x^2(3-2x).} \tag{8.111}$$

对 x 从 0 到 1 积分得到总宽度

$$\boxed{\Gamma_\mu^{(0)} = \frac{[G_F^{(E)}]^2 (m_\mu c^2)^5}{192\pi^3 \hbar}.} \tag{8.112}$$

用总宽度归一化式 (8.111)，得到 Michel 能谱

$$\boxed{\frac{1}{\Gamma_\mu^{(0)}} \frac{\mathrm{d}\Gamma_\mu^{(0)}}{\mathrm{d}x} = 2x^2(3-2x).} \tag{8.113}$$

因此总寿命测量主要固定 G_F，而电子能谱同时检验带电流的手征结构。有限电子质量、量子电动力学辐射修正、有限 W 质量修正以及初态极化会分别改变端点、归一化或角分布；其中有限传播子修正受 m_μ^2/m_W^2 控制，量子电动力学修正则按 α/π 展开。

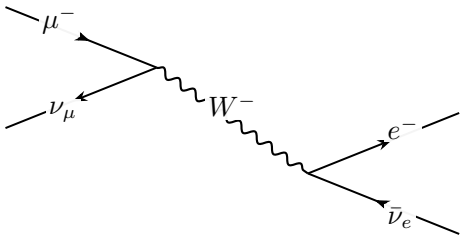


图 8.8: μ 子衰变的树级 W 交换。低能分辨率不足以解析中间 W 传播时，非局域交换在 $|q^2| \ll m_W^2 c^2$ 下约化为局域四费米子算符。

低能 μ 子衰变通过虚 W 测量带电弱流；当规范玻色子处于质量壳上时，同一组带电流与中性流顶角转而决定 W、Z 的部分宽度，把规范耦合、颜色多重度、CKM 权重和矢量–轴矢量量子数直接连接到寿命测量。

记

$$M_W \equiv m_W c^2, \qquad M_Z \equiv m_Z c^2,$$

其中 M_W 与 M_Z 都是能量。W 与 Z 的树级费米子宽度其实是同一个二体衰变母式的两次参数代入。先考虑质量能量为 M_V 的有质量矢量玻色子 V 衰变为两个 Dirac 末态 $f_1, \bar{f}_2$ 的一般手征顶角

$$\mathcal{M}_\lambda = \epsilon_\mu^{(\lambda)}(P)\, \bar{u}(p) \gamma^\mu (c_L P_L + c_R P_R)\, v(k), \qquad p^2 = m_1^2 c^2, \quad k^2 = m_2^2 c^2, \tag{8.114}$$

其中 c_L, c_R 是已经吸收规范耦合与内部量子数的无量纲手征系数。允许两个末态质量分别为 m_1, m_2 时，树级宽度在任何质量比下都由精确迹–相空间母式

$$\boxed{\Gamma_{V\to 12} = \frac{N_c^f}{2(M_V/c^2)\hbar} \int \mathrm{d}\Phi_2 \, \frac{1}{3} \left(-\eta_{\mu\nu} + \frac{P_\mu P_\nu}{M_V^2/c^2} \right) \mathrm{Tr}\left[(\not{p} + m_1 c) \Gamma^\mu (\not{k} - m_2 c) \bar{\Gamma}^\nu \right],} \tag{8.115}$$

给出，其中 $\Gamma^\mu = \gamma^\mu (c_L P_L + c_R P_R)$，$\bar{\Gamma}^\nu = \gamma^0 \Gamma^{\nu\dagger} \gamma^0$。这是当前树级理论层级中的一般结果。为把质量依赖显式化，定义

$$r_i \equiv \frac{m_i^2 c^4}{M_V^2}, \qquad \lambda_{12} \equiv \lambda(1, r_1, r_2) = (1 - r_1 - r_2)^2 - 4 r_1 r_2,$$

其中 λ 是二体运动学的 Källén 函数。完成 Dirac 迹和精确二体相空间积分后得到闭式母式

$$\boxed{\Gamma_{V\to 12}=N_c^f\,\frac{M_V}{48\pi\hbar}\sqrt{\lambda_{12}}\left\{(|c_L|^2+|c_R|^2)\left[2-r_1-r_2-(r_1-r_2)^2\right]+12\,\mathrm{Re}(c_Lc_R^*)\sqrt{r_1r_2}\right\}.}\tag{8.116}$$

这个表达式在树级、两体末态的理论层级内不要求轻质量近似；阈值由 $\lambda_{12}\geq 0$ 自动编码。

对 W,Z 的轻费米子部分宽度，控制量

$$\epsilon_m\equiv\frac{\max(m_1,m_2)c^2}{M_V}\ll 1$$

允许在式 (8.115) 中取 $m_1,m_2\to 0$。此时无偏振结果化为

$$\boxed{\Gamma(V\to f\bar f)=N_c^f\,\frac{M_V}{24\pi\hbar}\left(|c_L|^2+|c_R|^2\right)+\mathcal{O}(\epsilon_m^2).}\tag{8.117}$$

因此 W、Z 的轻费米子宽度只需对同一个一般结果代入不同的手征系数。

对

$$W^-(P,\lambda)\to\ell^-(p)+\bar\nu_\ell(k),$$

带电流只有左手分量，因此

$$c_L^W=\frac{g}{\sqrt{2}},\qquad c_R^W=0,\qquad \mathcal{M}_\lambda=\frac{g}{\sqrt{2}}\epsilon_\mu^{(\lambda)}(P)\bar u(p)\gamma^\mu P_L v(k).\tag{8.118}$$

将它代入式 (8.117)，每个轻轻子族得到

$$\boxed{\Gamma(W\to\ell\nu)=\frac{g^2M_W}{48\pi\hbar}=\frac{G_F^{(E)}M_W^3}{6\pi\sqrt{2}\,\hbar}.}\tag{8.119}$$

若末态是 $u_i\bar d_j$，只需再代入颜色多重度和 CKM 权重：

$$\Gamma(W\to u_i\bar d_j)=3|V_{ij}|^2\Gamma(W\to\ell\nu).$$

在足够远离重夸克阈值的区域，微扰量子色动力学再给出 $1+\alpha_s(M_W)/\pi+\cdots$ 的短程修正。

对中性流

$$Z(P,\lambda)\to f(p)+\bar f(k),$$

正文的矢量–轴矢量顶角

$$\mathcal{M}_\lambda=\frac{g}{2c_W}\epsilon_\mu^{(\lambda)}(P)\bar u(p)\gamma^\mu(g_V^f-g_A^f\gamma^5)v(k)\tag{8.120}$$

可直接改写成手征形式

$$c_L^Z=\frac{g}{2c_W}(g_V^f+g_A^f),\qquad c_R^Z=\frac{g}{2c_W}(g_V^f-g_A^f).$$

于是式 (8.117) 给出

$$\boxed{\Gamma(Z\to f\bar f)=N_c^f\,\frac{G_F^{(E)}M_Z^3}{6\pi\sqrt{2}\,\hbar}\left[(g_V^f)^2+(g_A^f)^2\right].}\tag{8.121}$$

这里 $N_c^f=1$ 对轻子，$N_c^f=3$ 对夸克。靠近重费米子阈值时，必须恢复末态质量并重新计算相空间与手征干涉；式 (8.117) 只对应 $m_f/M_V\to 0$ 的受控极限。

同一带电弱流在轻费米子衰变中表现为低能四费米子作用，在重费米子质量足以产生实 W 时则必须回到完整的 W 传播与偏振结构。顶夸克提供了最干净的例子：由于 $m_t>m_W+m_b$，主导衰变 $t\to bW^+$ 是真正的二体过程，而且 $V-A$ 顶角直接决定末态 W 的螺旋度比例。



图 8.9: W 与 Z 的树级费米子衰变。同一组电弱流顶角在低能虚交换中形成四费米子算符，在质量壳上则决定规范玻色子的部分宽度。

质量本征态中的带电流顶角给出

$$\boxed{\mathcal{M}(t\to bW^+) = \frac{g}{\sqrt{2}} V_{tb}\,\bar{u}_b(p_b)\gamma^\mu P_L u_t(p_t)\,\varepsilon^*_\mu(k).} \tag{8.122}$$

在 $m_b/m_t \to 0$ 的受控极限中，令

$$x_W = \frac{m_W^2}{m_t^2}, \qquad |\mathbf{k}| = \frac{m_t c}{2}(1 - x_W).$$

对初态顶夸克自旋平均、末态自旋与 W 极化求和后，树级宽度为

$$\boxed{\Gamma(t\to bW^+) = \frac{G_F^{(E)}(m_t c^2)^3}{8\pi\sqrt{2}\,\hbar}|V_{tb}|^2(1-x_W)^2(1+2x_W) + \mathcal{O}\!\left(\frac{m_b^2}{m_t^2}\right).} \tag{8.123}$$

这里 $(1-x_W)^2$ 包含二体相空间与振幅中的动量因子，而 $1+2x_W$ 来自纵向和横向 W 极化的总和。

更有信息量的是把宽度按 W 的螺旋度分解。以顶夸克静止系中 W 的飞行方向为量子化轴，在 $m_b = 0$ 时

$$\boxed{F_0 = \frac{1}{1+2x_W}, \qquad F_- = \frac{2x_W}{1+2x_W}, \qquad F_+ = 0.} \tag{8.124}$$

F_+ 在无质量 b 极限严格为零，不是相空间巧合，而是左手带电流与角动量守恒共同造成的螺旋度选择定则。有限 m_b、QCD 辐射与电弱圈修正会使它变成很小但非零的量。纵向分量 F_0 在 $m_t \gg m_W$ 时趋于 1，与 Goldstone 等价定理一致：高能纵向 W 的主导自由度来自 Higgs 双重态中的 Goldstone 模式。

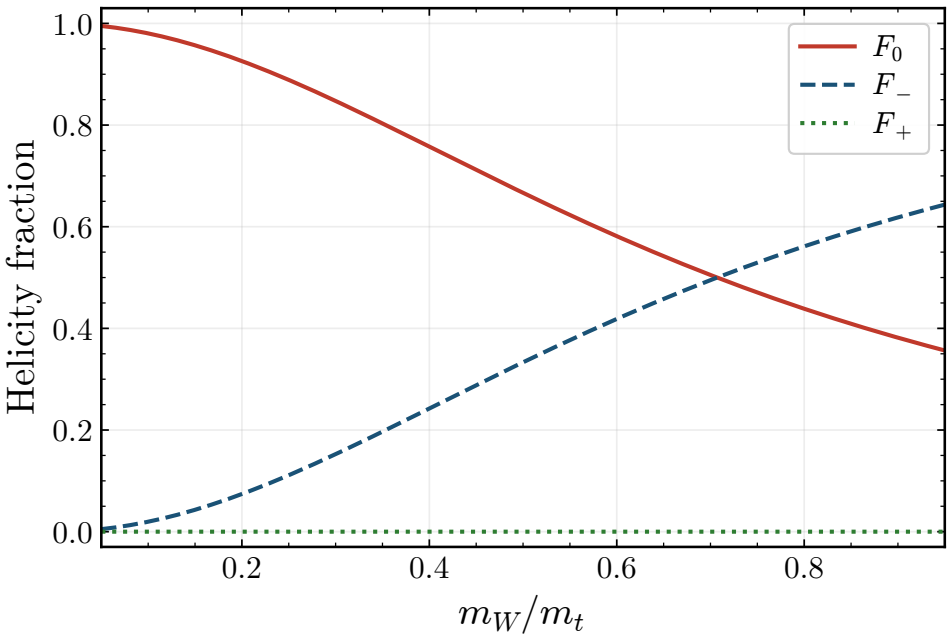


图 8.10: 树级 $t\to bW$ 中 $m_b = 0$ 时的 W 螺旋度分数。横轴取 m_W/m_t；当质量层级 $m_t \gg m_W$ 增强时，纵向分量 F_0 按 Goldstone 等价定理趋于主导。曲线由式 (8.124) 直接计算。

8.4.2 赝标量介子轻子衰变：强子矩阵元与手征抑制

纯轻子过程可以完全由微扰顶角计算，介子衰变则把同一弱作用同非微扰 QCD 接到一起。考虑自旋宇称 $J^P=0^-$ 的带电赝标量介子 $P^-\to\ell^-\bar\nu_\ell$。在介子质量远低于 W 质量时，先由标准模型匹配出弱四费米算符，再对强子电流取介子到真空的矩阵元。这样可以保留全部强束缚效应，而不把介子近似成两条自由在壳夸克。

沿用能量四矢量变量，母介子四矢量记为 P_E，末态为 L_E,N_E，静止能量为 $M_P=m_Pc^2$、$M_\ell=m_\ell c^2$。为明确 SI 换算，定义能量归一化场 $\psi_E=(\hbar c)^{3/2}\psi$；能量归一化一粒子态满足

$$ {}_E\langle \mathbf{P}'_E|\mathbf{P}_E\rangle_E = 2P^0_E(2\pi)^3\delta^3(\mathbf{P}_E-\mathbf{P}'_E). $$

下文带下标 E 的电流和态均采用这套归一化；它与物理长度坐标下的 SI 场只相差所写明的常数因子。对于按介子味组成选择的带电轴流 $J^\mu_{A,E}=\bar q_{i,E}\gamma^\mu\gamma^5 q_{j,E}$，Lorentz 协变性和 QCD 宇称给

$$ {}_E\langle 0|J^\mu_{A,E}(0)|P^-(P_E)\rangle_E = \mathrm{i}f_P P^\mu_E, \qquad {}_E\langle 0|J^\mu_{V,E}(0)|P^-(P_E)\rangle_E = 0. \tag{8.125} $$

f_P 是能量量纲的衰变常数，吸收了纯 QCD 中的全部介子束缚动力学。矢量流不能把宇称偶的真空连到赝标量态；轴流矩阵元则只有母粒子四动量这一可用矢量。对带电 pion，本节采用 $f_\pi\simeq 130\,\mathrm{MeV}$ 的带电流归一化；前文手征拉氏量的 F_π 对应生成元 $\tau^a/2$，同位旋极限下 $f_\pi=\sqrt{2}F_\pi$。这个 $\sqrt{2}$ 来自电流和带电态的归一化，不能通过修改相空间补偿 [27]。

把强子矩阵元代入弱四费米振幅，忽略不影响宽度的公共相位，得到

$$ \mathcal{M}_{P\ell 2}=\frac{G_F^{(E)}}{\sqrt{2}}V_{ij}f_P P^\mu_E\bar u(L_E)\gamma_\mu(1-\gamma^5)v(N_E)=\frac{G_F^{(E)}}{\sqrt{2}}V_{ij}f_P M_\ell\bar u(L_E)(1-\gamma^5)v(N_E). \tag{8.126} $$

V_{ij} 是相应 CKM 矩阵元；电荷共轭过程使用其复共轭，因此总率相同。这一等式把质量抑制直接放在振幅层面：在无质量中微子近似中，带电轻子质量趋零时振幅趋零。它反映弱流的手征选择与自旋零初态角动量守恒共同施加的限制。

母介子静止系的衰变率为

$$ \Gamma(P^-\to\ell^-\bar\nu_\ell)=\frac{[G_F^{(E)}]^2|V_{ij}|^2 f_P^2 M_\ell^2 M_P}{8\pi\hbar}\left(1-\frac{M_\ell^2}{M_P^2}\right)^2. \tag{8.127} $$

本书 Γ 的单位为 s^{-1}；实验文献若以能量报告宽度，相应量为 $\hbar\Gamma$。式中 $G_F^2f_P^2M_\ell^2M_P$ 具有能量量纲，除以 $\hbar$ 才得到衰变率。$M_\ell\to 0$ 的手征零点与 $M_\ell\to M_P$ 的相空间零点来源不同，二者都应成立。

该式是弱作用最低阶、QED 关闭、$m_\nu=0$ 时的结果，强作用并未作夸克自由运动近似。重 W 展开的相对修正由 M_P^2/M_W^2 控制。打开 QED 后，严格排除任意软光子的二体率不是红外安全的实验量，必须用明确的软光子包容约定把虚修正和实辐射合并。

例：为什么 pion 更常衰变成较重的轻子

同一母粒子的电子与 μ 子衰变比消去 f_P 和 CKM 因子，得到

$$ R^{P,(0)}_{e/\mu}=\frac{M_e^2}{M_\mu^2}\left(\frac{1-M_e^2/M_P^2}{1-M_\mu^2/M_P^2}\right)^2. \tag{8.128} $$

取 $M_\pi=139.570\,\mathrm{MeV}$、$M_\mu=105.658\,\mathrm{MeV}$、$M_e=0.510\,999\,\mathrm{MeV}$。质量平方比约为 2.34×10^{-5}，相空间比约为 5.49，所以

$$ R^{\pi,(0)}_{e/\mu}\simeq 1.283\times10^{-4}. $$

电子通道可用相空间更大，但手征抑制更强。若再取教学输入 $f_\pi=130.2\,\mathrm{MeV}$、$|V_{ud}|=0.974$、$G_F^{(E)}=1.16638\times10^{-5}\,\mathrm{GeV}^{-2}$，得到 $\Gamma^{(0)}_{\pi\mu2}\simeq 3.76\times10^7\,\mathrm{s}^{-1}$，相应部分寿命约 $26.6\,\mathrm{ns}$。该值只含所计算通道的树级贡献，实验总寿命还包含其他通道与辐射修正。

实际轻子普适性检验比较的是具有相同辐射定义的比值

$$R^{P}_{e/\mu} = R^{P,(0)}_{e/\mu}(1+\delta R^{P}_{e/\mu}).$$

有限的 δR 含电弱及电磁修正，可能受到轻子质量对数增强；“两个通道都带相同电荷”并不保证它完全抵消。另有结构依赖的硬光子辐射，必须按实验是否包含该部分作一致处理。

例：从分支比反推 CKM 与强子参数的乘积

若给定母粒子总寿命 τ_P 和匹配辐射定义的分支比 $\mathcal{B}_{P\ell 2}$，则 $\Gamma_{P\ell 2}=\mathcal{B}_{P\ell 2}/\tau_P$。写 $\Gamma_{P\ell 2}=\Gamma^{(0)}_{P\ell 2}(1+\delta_{P\ell})$ 后，反解得到

$$f_P|V_{ij}| = \left[\frac{8\pi\hbar\mathcal{B}_{P\ell 2}}{[G_F^{(E)}]^2 M_\ell^2 M_P \tau_P (1-M_\ell^2/M_P^2)^2(1+\delta_{P\ell})}\right]^{1/2}. \tag{8.129}$$

单个衰变率只能确定这一乘积。要独立提取 CKM 元素，需要格点 QCD 或其他独立信息给出 f_P；反过来，若用 CKM 幺正性固定 V_{ij}，就可检验格点衰变常数。忽略质量误差并假设输入独立时，乘积的相对方差为

$$\frac{\mathrm{Var}(f_P|V_{ij}|)}{(f_P|V_{ij}|)^2} \simeq \frac{1}{4}\left[\frac{\mathrm{Var}(\mathcal{B})}{\mathcal{B}^2}+\frac{\mathrm{Var}(\tau_P)}{\tau_P^2}+\frac{\mathrm{Var}(\delta_{P\ell})}{(1+\delta_{P\ell})^2}\right]+\frac{\mathrm{Var}(G_F^{(E)})}{[G_F^{(E)}]^2}.$$

若分支比与寿命来自共同拟合，应恢复协方差项。因而实验、格点和辐射修正的精度共同决定这项标准模型检验的能力。

8.4.3 中微子–电子散射与反冲谱

μ 子寿命固定了低能带电流的强度，中微子–电子弹性散射进一步分辨电子的左右手弱耦合。靶粒子是轻子，因而无需引入强子形状因子。实验却常在电子质量不可忽略的能量区间测量反冲电子，所以应保留精确的二体运动学，再判断能否作高能展开。

考虑 $\nu_a(k)e^-(p)\to\nu_a(k')e^-(p')$，味指标 $a=e,\mu,\tau$。实验室系初始电子静止，入射中微子能量为 E_ν，末态电子动能为 T_e。定义 $E_{e0}=m_e c^2$。中微子质量相对 E_ν 可忽略；电子质量保持有限。完整树级标准模型振幅含 Z 交换，$a=e$ 时还含 W 交换。只有在所有相关传递能量平方远小于 M_W^2, M_Z^2 时，才把传播子展开成局域作用，其中 $M_V=m_V c^2$ 是规范玻色子的静止能量。

为书写无量纲约化振幅，定义能量四矢量 $K=ck$、$P=cp$、$K'=ck'$、$P'=cp'$。这只是带显式 c 的变量替换，并未设置 $c=1$；相应旋量满足 $\sum_s u(P,s)\bar u(P,s)=\not{P}+E_{e0}$。四费米最低阶振幅可写为

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{\nu_a e} &= 2\sqrt{2}G_F^{(E)}[\bar u(K')\gamma^\mu P_L u(K)][\bar u(P')\gamma_\mu(g_L^{(a)}P_L+g_R^{(a)}P_R)u(P)],\\ g_L^{(a)} &= -\frac{1}{2}+s_W^2+\delta_{ae},\qquad g_R^{(a)}=s_W^2.\end{aligned} \tag{8.130}$$

一个公共整体相位不影响下文截面。$s_W=\sin\theta_W$，$g_L^{(a)}, g_R^{(a)}$ 是本过程的无量纲电子手征系数；它们不包含公共 Fermi 常数。δ_{ae} 是 Kronecker 符号，来自电子味的带电流；W 图经左手流 Fierz 重排后与 Z 图具有相同外腿配对，因此应在振幅中相加。最低阶中性流值也可由 $g_L=(g_V^e+g_A^e)/2$、$g_R=(g_V^e-g_A^e)/2$ 检查。精密分析中这些树级系数需要按指定重整化方案加入辐射修正 [28]。

末态中微子在壳条件给出电子反冲的精确范围

$$0\le T_e\le T_{\max},\qquad T_{\max}=\frac{2E_\nu^2}{E_{e0}+2E_\nu}. \tag{8.131}$$

在上述四费米近似内，非极化电子靶的微分截面为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\nu_a e}}{\mathrm{d}T_e}=\frac{2[G_F^{(E)}]^2(\hbar c)^2E_{e0}}{\pi}\left[(g_L^{(a)})^2+(g_R^{(a)})^2\left(1-\frac{T_e}{E_\nu}\right)^2-g_L^{(a)}g_R^{(a)}\frac{E_{e0}T_e}{E_\nu^2}\right]. \tag{8.132}$$

反中微子散射由方括号内 $g_L^{(a)} \leftrightarrow g_R^{(a)}$ 得到。只有初始电子的两个自旋需要平均；入射中微子束只有参与弱相互作用的螺旋度，不能再除以二。前因子的单位为 m^2/J，因此反冲能量积分恢复面积。末项是有限电子质量引起的左右手干涉，在低能区与另外两项同样重要。

令 $C_{\nu e} = 2[G_F^{(E)}]^2(\hbar c)^2 E_{e0}/\pi$，对任意真实系数 g_L, g_R 定义

$$\mathcal{I}(T; g_L, g_R) = C_{\nu e}\left[g_L^2 T + g_R^2\left(T - \frac{T^2}{E_\nu} + \frac{T^3}{3E_\nu^2}\right) - g_L g_R \frac{E_{e0}T^2}{2E_\nu^2}\right]. \tag{8.133}$$

于是 $\sigma = \mathcal{I}(T_{\max}; g_L, g_R)$；具有理想反冲阈值 $T_{\min} < T_{\max}$ 的截面为 $\mathcal{I}(T_{\max}) - \mathcal{I}(T_{\min})$。当阈值高于运动学端点时，截面为零。真实探测效率依赖 T_e 时，须在积分内乘 $\mathcal{Q}^{\mathrm{det}}(T_e)$。

只有在 $E_\nu \gg E_{e0}$ 时，才可以令 $T_{\max} \simeq E_\nu$ 并舍弃相对 E_{e0}/E_ν 修正，得到

$$\sigma_{\nu_a e} \simeq C_{\nu e} E_\nu \left[(g_L^{(a)})^2 + \frac{1}{3}(g_R^{(a)})^2\right]. \tag{8.134}$$

低能极限 $E_\nu \ll E_{e0}$ 则有 $T_{\max} \simeq 2E_\nu^2/E_{e0}$，截面随 E_ν^2 而非 E_ν 增长。此时积分中的质量干涉项不能省略：最低阶组合为 $g_L^2 + g_R^2 - g_L g_R$，它在交换中微子与反中微子后不变。

例：有限质量与阈值的影响

取教学参数 $E_\nu = 1\,\mathrm{MeV}$、$E_{e0} = 0.510\,999\,\mathrm{MeV}$、$s_W^2 = 0.231$，以及 $G_F^{(E)} = 1.16638 \times 10^{-5}\,\mathrm{GeV}^{-2}$。电子味中微子有 $g_L = 0.731, g_R = 0.231$，反冲端点为

$$T_{\max} = 0.796\,50\,\mathrm{MeV}.$$

将所有能量统一以 GeV 代入式 (8.133)，再用 $(\hbar c)^2$ 换成面积，得到总截面约 $7.17 \times 10^{-49}\,\mathrm{m}^2$；高能公式给 $9.52 \times 10^{-49}\,\mathrm{m}^2$，高估约 33%。若只接收 $T_e > 0.2\,\mathrm{MeV}$，可见截面约为 $5.21 \times 10^{-49}\,\mathrm{m}^2$，接收比例约 0.726。

上述 s_W^2 是用来演示计算的固定树级输入，不是对 MeV 实验有效弱混合角的精密拟合。原子电子可近似为自由静止电子还要求反冲显著高于相关束缚能；接近原子激发或电离阈值时，需要原子响应函数。

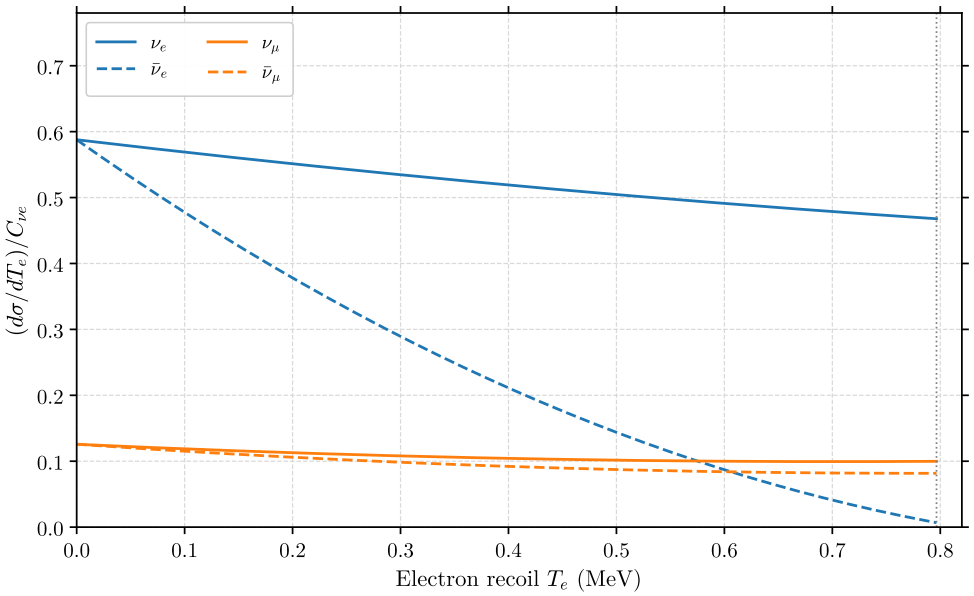


图 8.11： 给定 $E_\nu = 1\,\mathrm{MeV}$ 时电子味和 μ 味中微子、反中微子的电子反冲谱。纵轴除以共同前因子 $C_{\nu e}$；所有曲线在同一有限质量端点终止。

图 8.11 中电子味的额外带电流改变谱的归一化和形状；中微子与反中微子的比较则交换两种手征权重。这是同一局域弱作用在不同束流条件下的可测区别。

8.4.4 $e^+e^- \to f\bar{f}$ 中的 γ–Z 干涉

取 $f \neq e$。树级振幅由光子与 Z 的两个 s 道交换共同组成；由于二者连接相同的外态，必须先在振幅层面相加，再取模平方。光子对左右手费米子的耦合相同，而 Z 的中性流耦合具有手征性，因此角分布中的左右不对称直接成为电弱宇称破坏的可观测信号。

在 $m_{\mathrm{e}}, m_f \ll c\sqrt{s}$ 的高能极限，定义

$$g_L^f = T_3^f - Q_f s_W^2, \qquad g_{\mathrm{R}}^f = -Q_f s_W^2,$$

并把光子与 Z 的传播统一吸收到四个手征约化系数中：

$$\boxed{C_{ij}(s) = \frac{g_{\mathrm{em}}^2 Q_e Q_f}{s} + \frac{g^2}{c_W^2}\frac{g_i^e g_j^f}{s - m_Z^2 c^2 + i m_Z \Gamma_Z^{(E)}}, \qquad i,j = L,R.} \tag{8.135}$$

这里 $\Gamma_Z^{(E)}$ 是 Z 的能量宽度。只有在 Z 极点附近，有限寿命引起的自能重求和才必须通过 Breit–Wigner 形式的分母保留；远离共振时可以在给定精度下忽略宽度。

总振幅写成

$$\mathcal{M} = \sum_{i,j=L,R} C_{ij}[\bar{v}_e \gamma_\mu P_i u_e][\bar{u}_f \gamma^\mu P_j v_f].$$

无质量极限中，不同手征块在自旋求和后彼此正交，因此

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{s^2}{4}\left[(|C_{LL}|^2 + |C_{RR}|^2)(1+\cos\theta)^2 + (|C_{LR}|^2 + |C_{RL}|^2)(1-\cos\theta)^2\right].} \tag{8.136}$$

相应的二体微分截面为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{N_c^f \hbar^2}{64\pi^2 s}\overline{|\mathcal{M}|^2},$$

其中 $N_c^f = 1$ 对轻子、$N_c^f = N_c$ 对夸克。光子–Z 干涉已经包含在 $|C_{ij}|^2$ 中；它不是另加在概率上的经验修正。

纯光子极限中四个 C_{ij} 相同，式 (8.136) 恢复量子电动力学结果

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma_\gamma}{\mathrm{d}\Omega} = N_c^f \frac{\hbar^2 \alpha^2 Q_f^2}{4s}(1+\cos^2\theta).} \tag{8.137}$$

该极限与量子电动力学的散射归一化一致。

Z 的轴矢量耦合使 $(1+\cos\theta)^2$ 与 $(1-\cos\theta)^2$ 的系数不再相等，因此产生前后不对称

$$A_{\mathrm{FB}} = \frac{\sigma_F - \sigma_B}{\sigma_F + \sigma_B}.$$

在纯 Z 极点并忽略光子背景时，角积分给出

$$\boxed{A_{\mathrm{FB}}^{0,f} = \frac{3}{4} A_e A_f, \qquad A_f = \frac{2 g_V^f g_A^f}{(g_V^f)^2 + (g_A^f)^2}.} \tag{8.138}$$

因此弱混合角不仅由 m_W/m_Z 的质量关系决定，还通过左右手中性流耦合在角分布中的不对称得到独立约束。

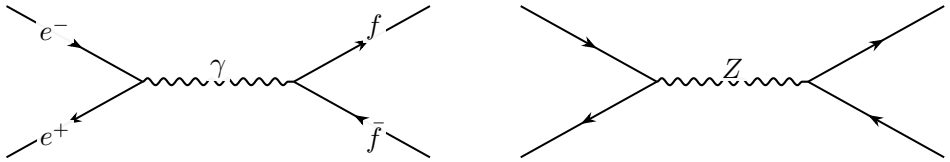


图 8.12: $e^+e^- \to f\bar{f}$ 的光子与 Z 交换。两个过程具有相同外态，因此其振幅必须先相干相加；干涉项由耦合和传播子的相对相位决定。

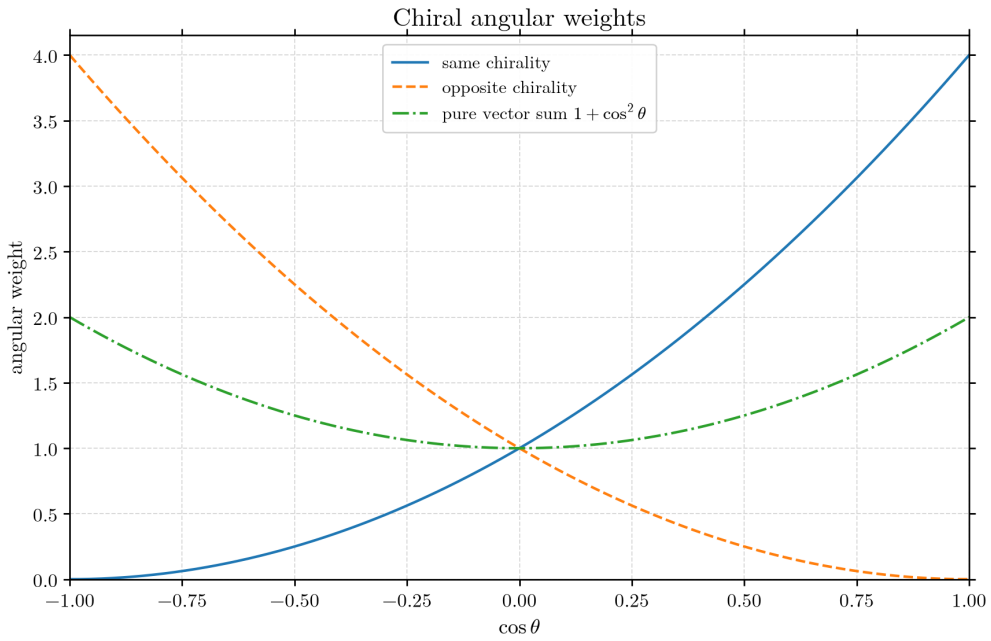


图 8.13: 式 (8.136) 的手征角权重。四个手征系数相同时恢复纯矢量耦合的 $1+\cos^2\theta$；左右手耦合不同时，两种 $(1\pm\cos\theta)^2$ 权重失衡并产生前后不对称。

8.4.5 Higgs 衰变与高能规范抵消

Higgs 场与费米子、弱规范玻色子的耦合都由同一真空期望值 v_E 与相应粒子质量固定，因此部分衰变宽度直接检验“质量来源”与“Higgs 耦合强度”之间的比例关系。对费米子末态，Yukawa 耦合正比于 m_f/v_E；对弱规范玻色子末态，耦合正比于 m_V^2/v_E。

对 $h\to f\bar f$，树级结果为

$$\boxed{\Gamma(h\to f\bar f)=\frac{N_c^f G_F^{(E)}(m_hc^2)(m_fc^2)^2}{4\pi\sqrt{2}\,\hbar}\left(1-\frac{4m_f^2}{m_h^2}\right)^{3/2}.} \tag{8.139}$$

其中 N_c^f 是颜色多重度。自旋–颜色求和与二体相空间可直接写成

$$\sum|\mathcal{M}|^2=2N_c^f\frac{(m_fc^2)^2}{v_E^2}(m_h^2-4m_f^2)c^2,\qquad \int \mathrm{d}\Phi_2=\frac{\beta_f}{8\pi},\quad \beta_f=\sqrt{1-\frac{4m_f^2}{m_h^2}},$$

代入一体衰变母式即得到式 (8.139)。阈值因子 β_f^3 中，一个 β_f 来自二体相空间，另外两个来自标量 Yukawa 振幅的手征结构；轻费米子的宽度还受到显式质量平方抑制。

当 $m_h>2m_V$ 时，$h\to VV$ 可以作为真正的二体衰变。令 $x_V=m_V^2/m_h^2$，树级宽度为

$$\Gamma(h\to W^+W^-)=\frac{G_F^{(E)}(m_hc^2)^3}{8\pi\sqrt{2}\,\hbar}(1-4x_W+12x_W^2)\sqrt{1-4x_W}, \tag{8.140}$$

$$\Gamma(h\to ZZ)=\frac{G_F^{(E)}(m_hc^2)^3}{16\pi\sqrt{2}\,\hbar}(1-4x_Z+12x_Z^2)\sqrt{1-4x_Z}. \tag{8.141}$$

ZZ 末态多一个相同粒子因子 $1/2$。多项式 $1-4x_V+12x_V^2$ 来自三个物理极化态的求和；在 $m_h\gg m_V$ 时，纵向极化的贡献占主导。若 $m_h<2m_V$，至少一个规范玻色子必须离壳，此时应计算 $h\to VV^*\to 4f$ 的多体相空间，不能把上式解析延拓为物理二体宽度。

光子没有由重整化标准模型直接产生的树级 $h\gamma\gamma$ 顶角，因此 $h\to\gamma\gamma$ 从一圈开始。两个在壳光子的 Ward 恒等式把振幅限制为横向张量

$$\mathcal{M}^{\mu\nu} = \mathcal{C}_{\gamma\gamma}\,(k_1\cdot k_2\,\eta^{\mu\nu} - k_2^{\mu}k_1^{\nu})\,. \tag{8.142}$$

令 $\tau_i = 4m_i^2/m_h^2$。为了使衰变宽度可以直接从粒子质量计算，先定义解析延拓后的标量函数

$$f(\tau) = \begin{cases} \arcsin^2(1/\sqrt{\tau}), & \tau \ge 1, \\ -\dfrac{1}{4}\left[\ln\dfrac{1+\sqrt{1-\tau}}{1-\sqrt{1-\tau}} - \mathrm{i}\pi\right]^2, & \tau < 1, \end{cases}$$

并据此定义自旋 1/2 与自旋 1 带电粒子的一圈函数

$$\boxed{\begin{aligned} A_{1/2}(\tau) &= 2\tau\big[1 + (1-\tau)f(\tau)\big], \\ A_1(\tau) &= -\big[2 + 3\tau + 3\tau(2-\tau)f(\tau)\big]. \end{aligned}} \tag{8.143}$$

其中 $\tau = 1$ 对应两粒子阈值；$\tau < 1$ 时的虚部来自中间带电粒子对可以同时在壳。重质量极限给出 $A_{1/2}\to 4/3$ 与 $A_1 \to -7$，所以两类贡献在标准模型中天然带有相反的相位符号。费米子环归结为一个等质量三点积分；自旋一扇区还需要三规范顶角和 $WW\gamma\gamma$ 接触顶角共同满足电磁 Ward 恒等式。节末推导先使用第三章定义的 Passarino–Veltman 张量约化，再把全部一、二点局域母积分显式相消，最后只留下决定 A_1 的三点函数。由这些环函数得到衰变宽度

$$\boxed{\Gamma(h\to\gamma\gamma) = \frac{G_F^{(E)}\alpha^2 (m_h c^2)^3}{128\sqrt{2}\pi^3\hbar}\left|A_1(\tau_W) + \sum_f N_c^f Q_f^2 A_{1/2}(\tau_f)\right|^2.} \tag{8.144}$$

不同带电粒子的贡献在振幅层面相干叠加，因此新的重带电粒子只要其质量或耦合与 Higgs 真空有关，就可能通过环振幅改变该宽度；这也是环诱导过程对高能自由度敏感的典型例子。

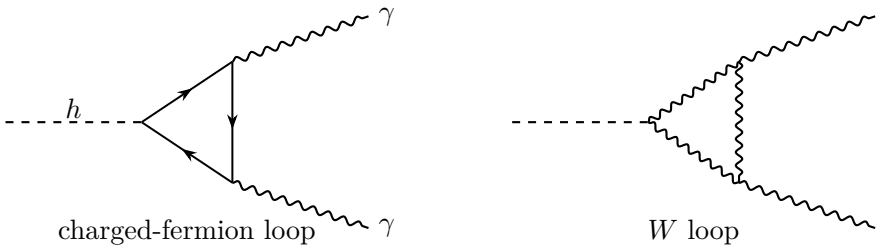


图 8.14: $h\to\gamma\gamma$ 的一圈来源。Ward 恒等式要求全部图之和具有式 (8.142) 的横向张量结构；费米子环与 W 环随后在同一振幅中发生干涉。

$h\to\gamma\gamma$ 展示了 Higgs 如何通过带电粒子圈耦合到没有树级 Higgs 顶角的无质量规范场。把外部光子换成胶子后，同一个 Yukawa 机制给出 $h\to gg$；但这里多出非阿贝尔颜色迹与强耦合 α_s，因而它同时连接 Higgs 扇区、夸克质量和 QCD。标准模型中只有有色费米子进入最低一圈，主导贡献来自顶夸克。

对两个在壳胶子，QCD Ward 恒等式同样把振幅限制为横向张量。沿用式 (8.143) 的 $A_{1/2}(\tau_q)$，可写成

$$\boxed{\mathcal{M}^{ab}_{\mu\nu}(h\to gg) = \delta^{ab}\frac{\alpha_s}{4\pi v_E}\left[\sum_q A_{1/2}(\tau_q)\right](k_1\cdot k_2\,\eta_{\mu\nu} - k_{2\mu}k_{1\nu})\,, \qquad \tau_q = \frac{4m_q^2}{m_h^2}.} \tag{8.145}$$

颜色张量只有 δ^{ab}，因为 Higgs 是 $SU(3)_c$ 单态，而单个夸克环的两个胶子顶角产生 $\mathrm{Tr}\big(T^aT^b\big) = T_F\delta^{ab}$。对标准 QCD 规范化 $T_F = 1/2$，该因子已经吸收到式 (8.145) 的整体系数中。

对颜色与物理偏振求和并包含两个相同胶子的 1/2!，最低阶部分宽度为

$$\boxed{\Gamma(h\to gg) = \frac{G_F^{(E)}\alpha_s^2 (m_h c^2)^3}{64\sqrt{2}\pi^3\hbar}\left|\sum_q A_{1/2}(\tau_q)\right|^2.} \tag{8.146}$$

在 $m_q \gg m_h/2$ 的重夸克极限，$A_{1/2} \to 4/3$，单个重夸克的贡献并不按 $1/m_q$ 消失。这种“非退耦”可直接由 Yukawa 质量关系 $m_q = v_E y_q/(\sqrt{2}c)$，即 $y_q = \sqrt{2}m_q c/v_E$ 读出：环积分带来的逆质量尺度正好被 Higgs–夸克耦合中的质量因子抵消。

对顶夸克主导的低能极限，可以把重夸克积分出去。要求低能理论重现式 (8.145)，得到局域有效相互作用

$$\boxed{\mathcal{L}^{\text{eff}}_{hgg} = \frac{\alpha_s}{12\pi}\frac{h}{v_E}G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu} + \mathcal{O}\left(\frac{m_h^2}{m_t^2}\right).} \tag{8.147}$$

这条算符也是强子对撞机中胶子融合 $gg \to h$ 的最低维描述。它说明同一个一圈匹配同时控制 Higgs 的胶子衰变和其逆过程；真正的强子截面还必须与胶子 PDF 卷积，并加入显著的高阶 QCD 修正。

Higgs 与规范玻色子的质量关系还有一个比衰变宽度更直接的检验：纵向 W/Z 的极化矢量在 $E \gg m_W c^2$ 时含有 $k^\mu/(m_W c)$，所以单张规范图会产生表面的能量幂次增长。前三章的一般 Goldstone 等价定理说明，在控制量 $m_W c^2/E \ll 1$ 下，可以把这一问题转化为真空切向场的散射。为看清径向 Higgs 模怎样参与，采用 Higgs 双重态的极坐标参数化

$$\Phi(x) = \frac{v + h(x)}{\sqrt{2}}U_\pi(x)\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}, \qquad U_\pi(x) = \exp\left(\frac{\mathrm{i}\pi^a(x)\sigma^a}{v}\right). \tag{8.148}$$

把规范场暂时设为零只用于计算 Goldstone 的领先高能振幅；此时标量动能变成

$$(\partial_\mu\Phi)^\dagger(\partial^\mu\Phi) = \frac{1}{2}(\partial h)^2 + \frac{(v+h)^2}{4}\,\mathrm{Tr}\left(\partial_\mu U_\pi^\dagger \partial^\mu U_\pi\right). \tag{8.149}$$

式 (8.149) 同时产生四 Goldstone 接触项和 $h\pi\pi$ 顶角，两类图的相对系数由同一个极坐标形式的 Higgs 动能项唯一固定。

若只保留非线性 Goldstone 相互作用而没有径向 Higgs 模式，最低阶振幅随能量增长为

$$\mathcal{M}_{\text{no h}}(w^+w^- \to zz) \simeq \frac{c^2 s}{v_E^2}.$$

在线性 Higgs 理论中，接触项与 s 道 Higgs 交换共同给出

$$\mathcal{M}(w^+w^- \to zz) = -\frac{(m_h c^2)^2}{v_E^2}\frac{s}{s - m_h^2 c^2}, \tag{8.150}$$

从而在 $s \gg m_h^2 c^2$ 时趋于常数

$$\boxed{\mathcal{M} \longrightarrow -\frac{(m_h c^2)^2}{v_E^2}.} \tag{8.151}$$

Higgs 交换因而消去了原先的高能幂次增长，但常数本身仍受分波幺正性约束。把高能振幅投影到 $J=0$ 分波并使用 $|\mathrm{Re}\, a_0| \le 1/2$，即可得到 Higgs 自耦合或质量的微扰幺正性上界。高能幺正性的控制量是散射振幅的分波系数；Higgs 交换消去由规范结构产生的特定高能幂次增长；剩余常数仍必须满足分波幺正界。

另一项独立检验来自 $e^+e^- \to W^+W^-$：t 道中微子交换与 s 道 γ/Z 交换的相对耦合由同一 $SU(2)_L \times U(1)_Y$ 规范结构固定，完整振幅必须消去逐图出现的高能增长。

一般破缺规范理论的纵向等价关系 式 (3.278) 比较同一外部运动学下的纵向规范玻色子振幅与真空流形切向标量振幅。对 W^+W^- 末态，定义精确差值

$$\boxed{\mathscr{R}^{WW}_{\text{GE}}(E,\theta) \equiv \mathcal{M}(W_L^- W_L^+; E, \theta) - \mathcal{M}(\phi^-\phi^+; E, \theta).} \tag{8.152}$$

在固定散射角、远离额外运动学奇点的高能缩放族上，树级等价定理给出

$$\lim_{m_W c^2/E \to 0} \mathscr{R}^{WW}_{\text{GE}}(E,\theta) = 0.$$

标准模型的 ν_e、γ 与 Z 三类树图具有由规范对称性固定的相对系数；把它们在纵向极化高能极限中相加，表面的 $E^2/m_W^2c^4$ 增长严格相消。

取

$$e^-(p_1)+e^+(p_2)\to W^-(k_-)+W^+(k_+),\qquad s=(p_1+p_2)^2,$$

为单独检验高能手征相消，以下定义 $m_{\mathrm{e}}=0$ 的树级子模型。该模型中树级振幅必须同时包含 t 道中微子交换和 s 道光子、Z 交换：

$$\mathcal{M}=\mathcal{M}_\nu+\mathcal{M}_\gamma+\mathcal{M}_Z. \tag{8.153}$$

三项使用同一套费米子电弱流和 WWV Yang–Mills 顶角；它们的相对系数不是可独立调节的参数。

纵向极化在质心系中精确写为

$$\epsilon_L^\mu(k)=\frac{1}{m_Wc}\left(|\mathbf{k}|,\frac{E_W}{c}\widehat{\mathbf{k}}\right),\qquad \epsilon_L\cdot k=0,$$

其中 $k^\mu=(E_W/c,|\mathbf{k}|\widehat{\mathbf{k}})$。定义差向量

$$\boxed{r_L^\mu(k)\equiv\epsilon_L^\mu(k)-\frac{k^\mu}{m_Wc}=\frac{m_Wc^2}{E_W+|\mathbf{k}|c}\left(-1,\widehat{\mathbf{k}}\right).} \tag{8.154}$$

这给出精确分解 $\epsilon_L=k/(m_Wc)+r_L$，并有欧氏分量范数界

$$\|r_L(k)\|_2=\sqrt{2}\,\frac{m_Wc^2}{E_W+|\mathbf{k}|c}\le\sqrt{2}\,\frac{m_Wc^2}{E_W}.$$

因此可以先严格提取两个纵向外腿都取 $k/(m_Wc)$ 时的双动量系数，再把至少含一个 r_L 的项保留在余项中。要证明规范相消，必须先证明不同树图的双动量系数落在同一个运动学结构上。定义无质量电子手征流与公共高能结构

$$\boxed{J_\chi^\rho\equiv\bar v(p_2)\gamma^\rho P_\chi u(p_1),\qquad \mathcal{K}_\chi\equiv\frac{J_\chi\cdot k_+}{m_W^2c^2},\qquad \chi=L,R.} \tag{8.155}$$

由外腿 Dirac 方程有 $J_\chi\cdot(p_1+p_2)=0$，故也可用 $-J_\chi\cdot k_-$ 表示同一结构。Yang–Mills 三规范玻色子顶角的双动量收缩把两个 s 道系数都写成某个耦合系数乘以 $\mathcal{K}_\chi$；左手中微子图的双动量收缩同样给出某个耦合系数乘以 $\mathcal{K}_L$。因此 $E^2/m_W^2c^4$ 系数的抵消是振幅级等式，而不只是两个耦合常数的数值巧合。

对右手电子，$We\nu$ 顶角为零，所以中微子图消失。光子与 Z 的主导项满足

$$\boxed{\mathcal{M}_{\gamma,R}^{(E^2)}+\mathcal{M}_{Z,R}^{(E^2)}=\left[-g^2s_W^2+g^2s_W^2\right]\mathcal{K}_R=0.} \tag{8.156}$$

右手通道的高能抵消因而完全发生在 γ 与 Z 两个 s 道振幅之间。

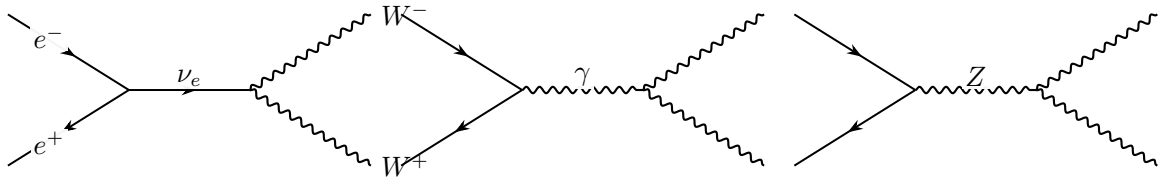
对左手电子，两个 s 道图与 t 道中微子交换分别给出

$$\mathcal{M}_{L,s}^{(E^2)}=-\frac{g^2}{2}\mathcal{K}_L,\qquad \mathcal{M}_{L,t}^{(E^2)}=+\frac{g^2}{2}\mathcal{K}_L.$$

于是

$$\boxed{\mathcal{M}_{L,s}^{(E^2)}+\mathcal{M}_{L,t}^{(E^2)}=0.} \tag{8.157}$$

左右手通道采用不同图集却都消去表面的 $E^2/(m_W^2c^4)$ 增长，这同时检验了弱手征结构、弱混合角和三规范玻色子耦合之间的关系。



t channel　　s channel　　s channel

图 8.15: $e^+e^- \to W^+W^-$ 的三类树图。删去规范对称性要求的任意一类贡献，纵向 W 振幅都会留下非物理的高能幂次增长。

8.4.6 重整化、运行与有效场论

衰变和散射把标准模型参数与可观测量联系起来；跨越较大能标以后，同一参数会因圈修正而发生运行，而未知重粒子的低能效应则表现为被高尺度抑制的局域算符。重整化群负责沿能标搬运已知理论参数，EFT 匹配负责把被消去的重自由度压缩成 Wilson 系数，两者共同连接实验尺度与高能动力学。

Higgs 机制改变了质量本征态，却没有改变重整化的逻辑：裸理论仍由规范不变的场与耦合定义，反项在选定真空附近旋转到质量本征基底后，再由实验输入条件固定。以维数正则化 $d = 4 - 2\epsilon$ 为例，可写

$$\mathcal{W}^I_{0\mu} = Z_W^{1/2}\mathcal{W}^I_\mu, \qquad \mathcal{B}_{0\mu} = Z_B^{1/2}\mathcal{B}_\mu, \qquad \Phi_0 = Z_\Phi^{1/2}\Phi,$$
$$g_0 = \mu_{\rm DR}^{\epsilon}(g + \delta g), \qquad g'_0 = \mu_{\rm DR}^{\epsilon}(g' + \delta g'), \qquad v_0 = v + \delta v.$$

费米子、Yukawa 耦合和 Higgs 自耦合也作同类分解。反项的允许结构受 Slavnov–Taylor 恒等式约束，其系数由选定的重整化条件和裸参数分解确定。

在壳方案把物理质量定义为传播子的实极点，并把极点留数归一为一。对 $V = W, Z$ 的横向自能，这两个条件给出

$$\delta m_V^2 c^2 = \mathrm{Re}\,\Sigma^{\rm loop}_{VV,T}(m_V^2c^2), \qquad \delta Z_V = -\,\mathrm{Re}\,\Sigma^{\rm loop\,\prime}_{VV,T}(m_V^2c^2). \tag{8.158}$$

因此质量反项由自能在极点处的值固定，场强反项由极点处的斜率固定。光子则由未破缺的 $U(1)_{\rm em}$ 约束：重整化后的横向逆传播子在 $p^2 = 0$ 保持零本征值，电荷由 Thomson 极限定义；光子–Z 混合反项必须与电荷和场强反项共同满足电弱 Ward/Slavnov–Taylor 关系。

若采用在壳弱混合角

$$s_W^2 \equiv 1 - \frac{m_W^2}{m_Z^2}, \tag{8.159}$$

则 s_W 的反项由两个质量反项联动确定：

$$\boxed{\frac{\delta s_W}{s_W} = -\frac{c_W^2}{2s_W^2}\left(\frac{\delta m_W^2}{m_W^2} - \frac{\delta m_Z^2}{m_Z^2}\right).} \tag{8.160}$$

这使弱混合角的量子修正直接连接到 W/Z 两点函数。

树级关系 $g = g_{\rm em}/s_W$ 与式 (8.109) 给出

$$M_W^2 s_W^2 = \frac{\pi\alpha}{\sqrt{2}G_F^{(E)}}, \qquad M_W \equiv m_W c^2.$$

再使用式 (8.159)，得到三个常用输入 (α, G_F, M_Z) 对 M_W 的树级预测

$$\boxed{M_W^2\left(1 - \frac{M_W^2}{M_Z^2}\right) = \frac{\pi\alpha}{\sqrt{2}G_F^{(E)}}.} \tag{8.161}$$

这条关系说明精密电弱检验的基本思想：选取一组高精度输入后，其余可观测量成为量子修正和新物理的预测量。

一圈 μ 子衰变同时包含 W 自能、两个重整化带电流顶角、盒图和参数反项。把这些按同一方案组合，可定义规范无关的 Δr：

$$\boxed{\frac{G_F^{(E)}}{\sqrt{2}} = \frac{\pi\alpha}{2s_W^2 M_W^2}(1+\Delta r).} \tag{8.162}$$

单独的自能、顶角和盒图一般依赖规范和重整化方案；只有进入同一个物理输入关系后的组合才具有可观测意义。因而 Δr 不是某一张图的“修正因子”，而是给定输入方案下完整的一圈匹配量。

在讨论质量分裂的一圈效应以前，先说明这里要检验的近似对称性。若暂时忽略超荷耦合以及同一弱二重态内部的 Yukawa 质量分裂，Higgs 标量势及其真空期望值具有比显式规范群更大的近似整体旋转对称性；电弱破缺以后，其中一个对角的 $SU(2)$ 仍保持真空不变。这个残余近似对称性把三个弱同位旋方向联系起来，并在树级给出 $m_W^2 = m_Z^2 c_W^2$，等价地使由中性流与带电流强度构造的参数满足 $\rho = 1$。这一保护树级质量关系的近似整体对称性称为**守护对称性**（custodial symmetry）。同一 $SU(2)_L$ 双重态内的质量分裂会破坏这种关系，因此最灵敏的一圈量不是单个 W 或 Z 自能，而是二者的差：

$$\Delta\rho \equiv \frac{\widehat{\Sigma}_{ZZ,T}(0)}{m_Z^2 c^2} - \frac{\widehat{\Sigma}_{WW,T}(0)}{m_W^2 c^2}. \tag{8.163}$$

若双重态的两个费米子具有颜色多重度 N_c 和质量能量 $M_i = m_i c^2$，一圈结果为

$$\boxed{\Delta\rho_f = \frac{N_c G_F^{(E)}}{8\pi^2\sqrt{2}}\left[M_1^2 + M_2^2 - \frac{2M_1^2 M_2^2}{M_1^2 - M_2^2}\ln\frac{M_1^2}{M_2^2}\right].} \tag{8.164}$$

这个有限结果来自带电流与中性流自能的守护对称组合：共同的紫外局域部分在组合成 $\Delta\rho$ 时已经相消，留下的函数只测量同一弱二重态内部的质量分裂。简并极限 $M_1 = M_2$ 恢复这一守护对称性并使 $\Delta\rho_f \to 0$。对 $M_t \gg M_b$，则

$$\boxed{\Delta\rho_{tb} = \frac{3G_F^{(E)} M_t^2}{8\pi^2\sqrt{2}}\left[1 + \mathcal{O}\left(\frac{M_b^2}{M_t^2}\ln\frac{M_t^2}{M_b^2}\right)\right].} \tag{8.165}$$

重顶夸克项随 M_t^2 增长而不是只含对数，是因为顶夸克质量本身来自 $y_t v_E$；取大 M_t 同时增大了与 Higgs/Goldstone 扇区的 Yukawa 耦合。$\Delta\rho$ 通过式 (8.160) 进入 Δr，所以精密 M_W、Z 极点和低能中性流测量都对守护对称性的破缺非常敏感。式 (8.162) 与式 (8.165) 之间还可以再向可观测量推进一步。把一圈修正按物理来源组织时，Δr 的主导结构可写成

$$\boxed{\Delta r = \Delta\alpha - \frac{c_W^2}{s_W^2}\Delta\rho + \Delta r_{\mathrm{rem}},} \tag{8.166}$$

其中 $\Delta\alpha$ 收集从 Thomson 极限到电弱尺度的光子真空极化，$\Delta\rho$ 收集守护对称性破缺的自能差，Δr_{rem} 则包含剩余的自能、顶角、盒图以及有限反项组合。这个分解不是把每张图单独赋予物理意义；它只是把完整、规范无关的 Δr 按具有清楚极限行为的有限组合重新整理。

把式 (8.162) 与在壳关系 $s_W^2 = 1 - M_W^2/M_Z^2$ 联立，可写成

$$\boxed{M_W^2\left(1 - \frac{M_W^2}{M_Z^2}\right) = \frac{\pi\alpha}{\sqrt{2}G_F^{(E)}}(1+\Delta r).} \tag{8.167}$$

因此固定输入 $(\alpha, G_F^{(E)}, M_Z)$ 后，M_W 不再是自由参数，而是对完整电弱圈修正的预测量。在线性阶令 $M_W^2 = M_{W,0}^2 + \delta M_W^2$，得到

$$\boxed{\frac{\delta M_W}{M_W} = -\frac{s_W^2}{2(c_W^2 - s_W^2)}\Delta r + \mathcal{O}(\Delta r^2).} \tag{8.168}$$

特别地，只抽出守护对称性破缺项，式 (8.166) 给出

$$\boxed{\left.\frac{\delta M_W}{M_W}\right|_{\Delta\rho} = \frac{c_W^2}{2(c_W^2 - s_W^2)}\Delta\rho.} \tag{8.169}$$

于是重顶极限不再只是“$\Delta\rho$ 随 M_t^2 增长”的抽象结论，而是直接转化为

$$\left.\frac{\delta M_W}{M_W}\right|_{t} = \frac{3c_W^2 G_F^{(E)} M_t^2}{16\pi^2\sqrt{2}\,(c_W^2 - s_W^2)} + \mathcal{O}\!\left(\frac{M_b^2}{M_t^2}\ln\frac{M_t^2}{M_b^2}\right). \tag{8.170}$$

这条链把 Yukawa 质量劈裂、规范玻色子自能和实验可测的 W 质量放在同一个定量关系里：m_t 通过 y_t 打破守护对称性，自能差形成 $\Delta\rho$，$\Delta\rho$ 再进入 Δr 并移动由 (α, G_F, M_Z) 预测的 M_W。

裸参数的辅助尺度独立性给出一般重整化群方程；对标准模型只需把已经确定的场表示代入这一母结构。一圈规范耦合的斜率由规范场、Weyl 费米子和复标量的群论指标逐项计数。对非阿贝尔规范群，一圈系数由规范场的反屏蔽、Weyl 费米子的屏蔽和复标量的屏蔽三类贡献组成：

$$\boxed{b = -\frac{11}{3}C_A + \frac{2}{3}\sum_{\text{Weyl 费米子}} T(R_f) + \frac{1}{3}\sum_{\text{复标量}} T(R_s).} \tag{8.171}$$

这里每个表示指标都必须乘上其他内部量子数造成的多重度。对 $U(1)_Y$，不存在规范场自相互作用的 C_A 项，表示指标改为超荷平方 Y^2 的多重度加权和。

在 $Q = T_3 + Y$ 且 g' 未作大统一归一化的约定下，标准模型三组规范耦合满足

$$\boxed{\mu\frac{\mathrm{d}g_i}{\mathrm{d}\mu} = \frac{b_i}{16\pi^2}g_i^3, \qquad (b_Y, b_2, b_3) = \left(\frac{41}{6}, -\frac{19}{6}, -7\right).} \tag{8.172}$$

一圈积分解为

$$\boxed{\frac{1}{g_i^2(\mu)} = \frac{1}{g_i^2(\mu_{\mathrm{R0}})} - \frac{b_i}{8\pi^2}\ln\frac{\mu}{\mu_{\mathrm{R0}}}.} \tag{8.173}$$

其中 μ_{R0} 是重整化群演化的参考动量尺度。因此 $SU(3)_c$ 与 $SU(2)_L$ 的耦合在高能减小，而超荷耦合随能标增加。三者的不同斜率来自规范场自相互作用、手征费米子谱和 Higgs 双重态共同决定的群论计数。

Higgs 四次耦合并不是只由自身圈图运行；规范场、全部 Yukawa 矩阵以及 Higgs 场的波函数重整化同时进入同一个一圈方程。为避免把“只保留顶夸克”误当成标准模型的一般结果，先定义两个味基不变量

$$\mathcal{T}_Y \equiv \mathrm{Tr}\left(3Y_uY_u^\dagger + 3Y_dY_d^\dagger + Y_eY_e^\dagger\right), \qquad \mathcal{H}_Y \equiv \mathrm{Tr}\left[3(Y_uY_u^\dagger)^2 + 3(Y_dY_d^\dagger)^2 + (Y_eY_e^\dagger)^2\right].$$

在最小标准模型、$Q = T_3 + Y$ 且 g' 未作大统一归一化的约定下，$\overline{\mathrm{MS}}$ 一圈结果为

$$\boxed{16\pi^2\beta_{\lambda_H} = 24\lambda_H^2 - 3\lambda_H(3g^2 + g'^2) + \frac{3}{8}\left[2g^4 + (g^2 + g'^2)^2\right] + 4\lambda_H\mathcal{T}_Y - 2\mathcal{H}_Y.} \tag{8.174}$$

这个式子把不同来源严格分开：$24\lambda_H^2$ 来自标量涨落，纯 g^4 项来自电弱规范涨落，$-2\mathcal{H}_Y$ 来自费米子行列式，而与 λ_H 成正比的规范/Yukawa 项还包含 Higgs 场反常维数。若最后才使用 Yukawa 层级 $y_t \gg y_b, y_\tau, \ldots$，则

$$\mathcal{T}_Y = 3y_t^2 + \mathcal{O}(y_b^2, y_\tau^2), \qquad \mathcal{H}_Y = 3y_t^4 + \mathcal{O}(y_b^4, y_\tau^4),$$

才退化成熟悉的

$$16\pi^2\beta_{\lambda_H} = 24\lambda_H^2 - 6y_t^4 + \frac{3}{8}\left[2g^4 + (g^2 + g'^2)^2\right] + \lambda_H(12y_t^2 - 9g^2 - 3g'^2) + \cdots.$$

因此真空稳定性是 g_i、Yukawa 矩阵与 λ_H 的耦合运行问题，而不能把树级 Higgs 势简单外推到任意高能。g_s 在式 (8.174) 中不显式出现，因为 Higgs 是颜色单态；强耦合会先改变夸克 Yukawa 的运行，再通过耦合的重

整化群方程间接反馈到 λ_H。

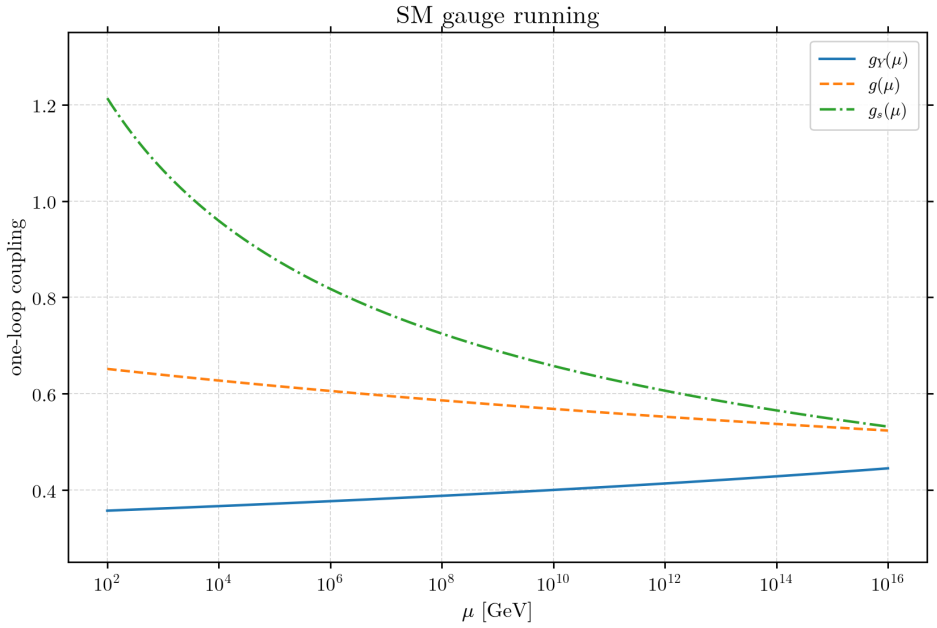


图 8.16: 标准模型三组规范耦合的一圈尺度演化示意。$b_Y > 0$ 与 $b_{2,3} < 0$ 决定了不同的运行方向；高精度分析还必须加入多圈修正和跨质量阈值的匹配。

Higgs 扇区的长距离真空结构由重整化改进有效势控制；由于有效势本身是离壳的 1PI 对象，它的背景场坐标会依赖规范固定参数，因此只有按规范恒等关系组合后的驻点信息才能承担物理结论。

Higgs 有效势把一圈量子修正组织为常数背景场的 1PI 有效作用量。它适合研究真空位置和大场行为，但属于离壳对象，因此必须同时区分重整化尺度依赖、规范固定依赖和真正的物理极点量。

取中性径向背景

$$\Phi_{\mathrm{bg}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ \varphi \end{pmatrix}, \qquad \varphi_E \equiv \sqrt{\hbar c}\,\varphi, \qquad [\varphi_E] = \mathrm{J},$$

并定义 $\mu_E^2 = (\hbar c)^2 \mu_H^2$。树级势能密度为

$$V_0(\varphi_E) = \frac{1}{(\hbar c)^3} \left[-\frac{\mu_E^2 \varphi_E^2}{2} + \frac{\lambda_H \varphi_E^4}{4} \right],$$

其量纲为 $\mathrm{J\,m^{-3}}$。

令背景依赖的静质量能量平方为

$$\mathcal{M}_i^2(\varphi_E) \equiv [m_i(\varphi_E) c^2]^2,$$

并把重整化动量尺度 μ_{DR} 对应到能量尺度

$$E_{\mathrm{R}} \equiv c \mu_{\mathrm{DR}}.$$

在 Landau 规范中，保留第三代顶夸克 Yukawa 耦合作为主要费米子贡献时，所需背景质量为

$$\begin{aligned}
\mathcal{M}_W^2 &= \frac{g^2}{4} \varphi_E^2, & n_W &= 6, \\
\mathcal{M}_Z^2 &= \frac{g^2 + g'^2}{4} \varphi_E^2, & n_Z &= 3, \\
\mathcal{M}_t^2 &= \frac{y_t^2}{2} \varphi_E^2, & n_t &= -12, \\
\mathcal{M}_h^2 &= -\mu_E^2 + 3\lambda_H \varphi_E^2, & n_h &= 1, \\
\mathcal{M}_G^2 &= -\mu_E^2 + \lambda_H \varphi_E^2, & n_G &= 3.
\end{aligned}$$

n_i 已包含自旋、荷态、颜色多重度以及费米子行列式的负号。对常数背景做一圈展开时，真正的计算起点是各涨落场二次算符的高斯行列式。把费米子的负号以及自旋、荷态和颜色多重度统一收入 n_i，可以把所有粒子种类写成同一个母式

$$\boxed{V_1(\varphi_E)=\frac{\hbar c}{2}\sum_i n_i\left(\frac{\mu_{\mathrm{DR}}}{\hbar}\right)^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\ln\left[k^2+\frac{\mathcal{M}_i^2(\varphi_E)}{(\hbar c)^2}\right],\qquad d=4-2\epsilon.} \tag{8.175}$$

n_i 对费米子取负值，因此式 (8.175) 已经包含玻色/费米的相对负号。对每个背景质量积分执行维数正则化并作 $\overline{\mathrm{MS}}$ 减除后，得到 Coleman–Weinberg 形式：

$$\boxed{V_{\mathrm{eff}}(\varphi_E;E_{\mathrm{R}})=V_0(\varphi_E)+\frac{1}{64\pi^2(\hbar c)^3}\sum_i n_i\mathcal{M}_i^4(\varphi_E)\left[\ln\frac{\mathcal{M}_i^2(\varphi_E)}{E_{\mathrm{R}}^2}-c_i\right]+\mathcal{O}(\hbar^2).} \tag{8.176}$$

其中标量的 $c_i=3/2$，质量矢量场的横向规范不变贡献在常用协变规范中对应 $c_i=5/6$。当某个背景曲率本征值变成负值时，对数产生虚部；它表示该均匀背景对相应涨落不稳定，而不是一个可直接解释为静态能量密度的复数“势能”。

式 (8.176) 是前章 1PI Callan–Symanzik 方程在常数 Higgs 背景上的特化：

$$\boxed{\left[E_{\mathrm{R}}\frac{\partial}{\partial E_{\mathrm{R}}}+\sum_a\beta_{g_a}\frac{\partial}{\partial g_a}-\gamma_\Phi\varphi_E\frac{\partial}{\partial\varphi_E}\right]V_{\mathrm{eff}}=0.} \tag{8.177}$$

当 $\varphi_E\gg v_E$ 时，固定阶中的 $\ln(\varphi_E^2/E_{\mathrm{R}}^2)$ 可能很大。选取 $E_{\mathrm{R}}=\kappa\varphi_E$、$\kappa=\mathcal{O}(1)$ 可以把大对数转移到运行耦合中；忽略质量项后，主导的重整化群改进形式为

$$V_{\mathrm{eff}}(\varphi_E)\simeq\frac{\lambda_H(E_{\mathrm{R}})}{4(\hbar c)^3}Z_\Phi^4(E_{\mathrm{R}})\varphi_E^4,\qquad Z_\Phi(E_{\mathrm{R}})=\exp\left[-\int^{E_{\mathrm{R}}}\gamma_\Phi(E)\mathrm{d}\ln E\right].$$

因此大场稳定性取决于运行的 λ_H、匹配修正和场反常维数，而不是树级势中某个固定的 λ_H 数值。

有效势的第二个关键限制来自规范依赖。规范固定参数 ξ 改变时，离壳有效势的曲线形状一般会改变；但这种改变不能让同一个物理真空得到不同的可观测预测。BRST 对称性把两种变化联系起来：一方面显式改变 ξ，另一方面同时沿背景场坐标 φ_E 作一个由函数 $C(\varphi_E,\xi)$ 决定的补偿移动。二者在有效势上的总变化必须相消，因此常数背景满足

$$\boxed{\frac{\partial V_{\mathrm{eff}}(\varphi_E,\xi)}{\partial\xi}+C(\varphi_E,\xi)\frac{\partial V_{\mathrm{eff}}(\varphi_E,\xi)}{\partial\varphi_E}=0.} \tag{8.178}$$

这个把规范参数变化与背景场重参数化联系起来的关系称为 *Nielsen 恒等式*。若 $\varphi_\star(\xi)$ 满足量子驻点条件 $\partial_{\varphi_E}V_{\mathrm{eff}}=0$，则链式法则与式 (8.178) 给出

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}V_{\mathrm{eff}}(\varphi_\star(\xi),\xi)&=\partial_\xi V_{\mathrm{eff}}+\frac{\mathrm{d}\varphi_\star}{\mathrm{d}\xi}\partial_{\varphi_E}V_{\mathrm{eff}}\\&=\left(-C+\frac{\mathrm{d}\varphi_\star}{\mathrm{d}\xi}\right)\partial_{\varphi_E}V_{\mathrm{eff}}\\&=0.\end{aligned}$$

因此驻点势值满足

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}V_{\mathrm{eff}}(\varphi_\star(\xi),\xi)=0.} \tag{8.179}$$

驻点处的有效势值因而与 ξ 无关；对驻点条件 $\partial_{\varphi_E}V_{\mathrm{eff}}(\varphi_\star,\xi)=0$ 取 ξ 的全导数，再用 Nielsen 恒等式对 φ_E 的导数，可在 $\partial_{\varphi_E}^2V_{\mathrm{eff}}\neq0$ 时一行得到

$$\frac{\mathrm{d}\varphi_\star}{\mathrm{d}\xi}=C(\varphi_\star,\xi).$$

而具有规范依赖。因此任意规范下的 $\partial^2_{\varphi_E} V_{\rm eff}$ 不能直接认作物理 Higgs 极点质量；极点质量和衰变振幅必须由完整的在壳 1PI 方程定义。

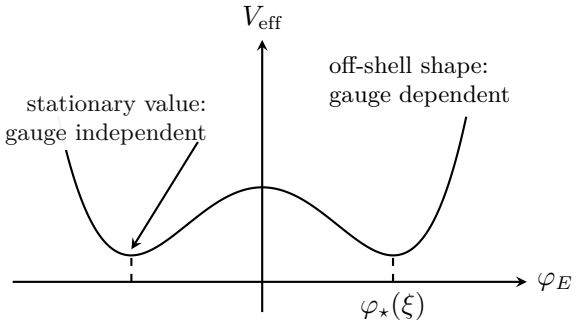


图 8.17: 有效势是离壳 1PI 对象，其曲线形状和驻点坐标一般依赖规范固定参数。Nielsen 恒等式保证量子驻点处的有效作用量值不随规范参数改变；物理质量仍需由完整极点条件定义。

真空稳定性的微扰陈述必须同时带有尺度与规范控制。若在给定匹配方案和微扰阶数下，重整化群改进的有效四次耦合在某个能标区域变负，则大场方向可能低于电弱真空；但“$\lambda_{\rm eff}$ 的零点”本身不是严格的规范不变量。真正的可观测结论应通过真空隧穿作用量、寿命或其他规范一致的构造表达，并要求

$$\epsilon_{\rm loop} \sim \frac{\max(g_s^2, g^2, g'^2, y_t^2, \lambda_H)}{16\pi^2} \ll 1, \qquad \left|\ln \frac{\varphi_E}{E_{\rm R}}\right| = \mathcal{O}(1),$$

否则必须加入更高圈重整化群改进或非微扰信息。

当新的重自由度位于远高于实验动量的尺度时，低能实验不能直接产生这些重态，但它们的虚过程仍会改变只由标准模型轻场构成的局域相互作用。量子场论的一般有效场论框架已经说明：把高能自由度消去以后，应按算符维数排列这些局域修正，并用 Wilson 系数记录被消去的短距离动力学。把这一构造专门限制在标准模型的场内容和 $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ 规范对称性上，所得低能理论称为*标准模型有效场论*（Standard Model Effective Field Theory，SMEFT）。

最小可重整化标准模型的场内容和规范对称性已经固定，因此更高能自由度在低能留下的局域效应可以直接专门化量子场论的一般有效场论母式 (3.219)。沿用式 (3.218) 的逆长度尺度 Λ_*、物理动量尺度 $p_* = \hbar\Lambda_*$ 与能量尺度 $\Lambda_E = \hbar c \Lambda_*$，其拉氏量写成

$$\boxed{\widehat{\mathcal{L}}_{\rm SMEFT} = \widehat{\mathcal{L}}_{\rm SM} + \sum_{d>4} \frac{C_i^{(d)}}{\Lambda_*^{d-4}} \widehat{\mathcal{O}}_i^{(d)}.} \tag{8.180}$$

其中 $[\widehat{\mathcal{O}}_i^{(d)}] = \mathrm{m}^{-\mathrm{d}}$，Wilson 系数 $C_i^{(d)}$ 无量纲。若过程的特征物理四动量为 Q，局域展开的控制量是 $Q/p_* = Qc/\Lambda_E$，不能把 Q 直接与逆长度 Λ_* 比较。

在标准模型轻场中，若要求保持规范对称性和重子数、但允许轻子数改变，最低维的非重整化局域结构必须同时包含两个左手轻子二重态和两个 Higgs 场。两个轻子场使它改变两单位轻子数，两个 Higgs 场则补足弱同位旋与超荷，使整个乘积成为规范单态。其拉氏量可以写成

$$\boxed{\Delta\mathcal{L}_5 = -\frac{\hbar c}{2\Lambda_*} C_{ij}^{(5)} \left(\overline{L_{Li}^c}\, \widetilde{\Phi}^*\right) \left(\widetilde{\Phi}^\dagger L_{Lj}\right) + \mathrm{H.c.}} \tag{8.181}$$

其中 $C_{ij}^{(5)}$ 是味空间中的对称系数矩阵。式 (8.181) 是标准模型轻场能够写出的唯一维数五规范不变结构，通常称为 *Weinberg 算符*。

Higgs 场取得真空期望值后，两个 Higgs 因子被 v_E 替代，式 (8.181) 于是直接把左手中微子场与它的电荷共轭场配对。与普通 Dirac 质量不同，这里不需要一个独立的右手中微子场，而且该质量项改变两单位轻子数；对中性费米子，这种“场与自身电荷共轭配对”的质量称为 *Majorana 质量*。其味空间质量矩阵为复对称矩阵，并具有量级

$$\boxed{M_\nu c^2 \sim C^{(5)}\,\frac{v_E^2}{\Lambda_E}.} \tag{8.182}$$

因此极小的中微子质量可以对应远高于电弱尺度的 Λ_E，也可以来自较小的 Wilson 系数；仅凭低能质量本身不能唯一反推出高能机制。

普通厄米矩阵由相似变换对角化，但 Majorana 质量矩阵满足的是复对称条件 $M_\nu^T = M_\nu$，并不要求 $M_\nu^\dagger = M_\nu$。对于任意复对称矩阵，存在一个幺正矩阵 U_ν，使幺正合同变换而不是相似变换将其化为非负实对角矩阵：

$$U_\nu^T M_\nu U_\nu = M_\nu^{\mathrm{diag}}, \qquad M_\nu^{\mathrm{diag}} = \mathrm{diag}(m_1, m_2, m_3), \quad m_i \geq 0.$$

这种复对称矩阵的幺正合同对角化称为 *Takagi 分解*。它定义中微子的质量本征基；带电轻子的左手质量基变换记为 U_{eL}。带电流同时比较带电轻子的左手质量基与中微子的质量基，因此只留下二者的相对幺正变换。这个矩阵称为 Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata（PMNS）矩阵，定义为

$$\boxed{U_{\mathrm{PMNS}} = U_{eL}^\dagger U_\nu.} \tag{8.183}$$

这与 CKM 矩阵的来源具有相同的“两个质量扇区左手旋转不一致”结构；Majorana 相位则只有在破坏轻子数的可观测量中才可能显现。定义完成以后，轻子带电流在质量本征基中成为

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathrm{CC}}^{\ell} = -\frac{\hbar c\, g}{\sqrt{2}}\left[\bar{\nu}_i \gamma^\mu P_L (U_{\mathrm{PMNS}})_{\alpha i}^{*}\, \ell_\alpha\, \mathcal{W}_\mu^{+} + \mathrm{H.c.}\right],} \tag{8.184}$$

这里 $\alpha = e, \mu, \tau$ 标记带电轻子质量本征态，$i = 1, 2, 3$ 标记中微子质量本征态，重复指标求和。W^+ 项的矩阵是 $U_\nu^\dagger U_{eL} = U_{\mathrm{PMNS}}^\dagger$，所以相应的约化 $W^+ \nu_i \bar{\ell}_\alpha$ 顶角为 $-\mathrm{i}g (U_{\mathrm{PMNS}})_{\alpha i}^{*} \gamma^\mu P_L/\sqrt{2}$；厄米共轭的 W^- 项含 $U_{\alpha i}$。因此 PMNS 只在中微子质量机制已经引入并完成两套左手质量基对角化之后出现。

对相干的超相对论传播，定义

$$\Delta_{ij} \equiv \frac{\Delta m_{ij}^2 c^3 L}{4E\hbar}, \qquad K_{ij}^{\alpha\beta} \equiv U_{\alpha i}^{*} U_{\beta i} U_{\alpha j} U_{\beta j}^{*},$$

三味真空振荡概率为

$$\boxed{P_{\alpha\to\beta}(L,E) = \delta_{\alpha\beta} - 4\sum_{i<j} \mathrm{Re}\, K_{ij}^{\alpha\beta} \sin^2 \Delta_{ij} + 2\sum_{i<j} \mathrm{Im}\, K_{ij}^{\alpha\beta} \sin(2\Delta_{ij}).} \tag{8.185}$$

这里 L 是源到探测器的传播基线，E 是共同的主导能量，$\Delta m_{ij}^2 = m_i^2 - m_j^2$。第一类项在中微子与反中微子之间不变；第二类在 $U \to U^*$ 时变号，因此承载 CP 奇的干涉信息。该公式要求 $m_i^2 c^4/E^2 \ll 1$，并要求不同质量本征波包在传播距离 L 上仍有显著空间重叠；波包完全分离后，非对角干涉项会退相干。

有效场论中的 Wilson 系数必须由高能理论的自由度和耦合决定，而不能仅凭低能算符的维数猜测。对任何在给定背景下只以二次型出现的重场，树级匹配首先是一个分块算符消元问题。把轻、重自由度组成列向量，并把二次核写成

$$\mathcal{K}(p) = \begin{pmatrix} K_{LL}(p) & K_{LH}(p) \\ K_{HL}(p) & K_{HH}(p) \end{pmatrix}.$$

若过程能区内 $K_{HH}(p)$ 可逆，则消去重块以后，轻场的精确二次核为 Schur 补

$$\boxed{K_{\mathrm{eff}}(p) = K_{LL}(p) - K_{LH}(p) K_{HH}^{-1}(p) K_{HL}(p).} \tag{8.186}$$

式 (8.186) 保留 $K_{HH}^{-1}(p)$ 的完整动量依赖，是局域 EFT 展开之前的精确二次型母式。

设重块的最小质量能隙为 $M_{H,\min}^{(E)}$，过程特征能量为 Q_E。具体重质量模型的常用尺度判据为

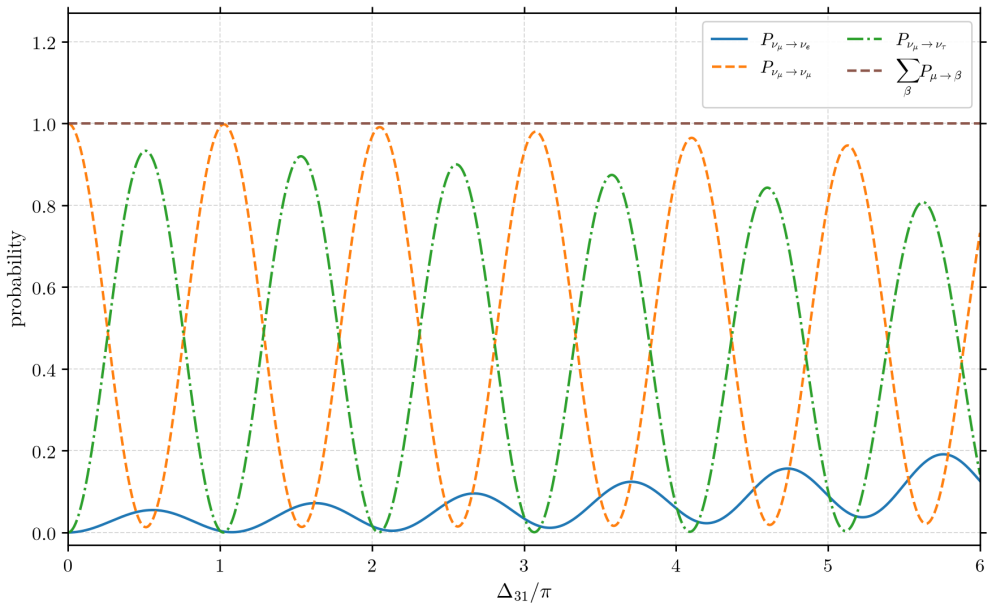


图 8.18: 三味真空中微子振荡示意。横轴采用 $\Delta_{31}=\Delta m^2_{31}c^3L/(4E\hbar)$；混合角、CP 相位和 $\Delta m^2_{21}/\Delta m^2_{31}$ 取代表值，只用于显示三个质量本征相位的干涉。虚线 $\sum_\beta P_{\mu\to\beta}=1$ 检验 PMNS 幺正性。

$$\boxed{\epsilon_H \equiv \frac{Q_E}{M^{(E)}_{H,\min}} \ll 1} \tag{8.187}$$

命题 8.50 (Schur 补与 Neumann 截断误差) 设 K_M 可逆，$K_{HH}=K_M+\delta K$，$X=K_M^{-1}\delta K$ 在目标能区满足 $\sup\|X\|=\epsilon<1$，混合块范数有界。消去重场所得精确核及其 N 阶截断为

$$K_{\text{eff}} = K_{LL} - K_{LH}K_{HH}^{-1}K_{HL},$$
$$K_{\text{eff}}^{(N)} = K_{LL} - K_{LH}\sum_{n=0}^{N}(-X)^n K_M^{-1}K_{HL}.$$

两者满足严格误差界

$$\|K_{\text{eff}} - K_{\text{eff}}^{(N)}\| \le \|K_{LH}\|\,\|K_{HL}\|\,\|K_M^{-1}\|\frac{\epsilon^{N+1}}{1-\epsilon}.$$

尺度判据式 (8.187)须通过具体模型控制 $\|X\|$，不能取代这一算符条件。

证明. 把轻、重自由度组成列向量

$$\Psi \equiv \begin{pmatrix}\psi_L \\ \Psi_H\end{pmatrix},$$

并把二次型作用量写成

$$S_2 = \frac{1}{2}\int_p \Psi^\dagger(-p)\begin{pmatrix}K_{LL}(p) & K_{LH}(p)\\ K_{HL}(p) & K_{HH}(p)\end{pmatrix}\Psi(p).$$

相应的线性运动方程是

$$K_{LL}\psi_L + K_{LH}\Psi_H = 0,$$
$$K_{HL}\psi_L + K_{HH}\Psi_H = 0.$$

只要过程能区内 $K_{HH}(p)$ 可逆，第二式可以精确解为

$$\Psi_H = -K_{HH}^{-1}K_{HL}\psi_L.$$

代回第一式：

$$\begin{aligned}0 &= K_{LL}\psi_L + K_{LH}\Psi_H \\ &= K_{LL}\psi_L - K_{LH}K_{HH}^{-1}K_{HL}\psi_L \\ &= \left(K_{LL} - K_{LH}K_{HH}^{-1}K_{HL}\right)\psi_L.\end{aligned}$$

因此轻场的精确二次核为

$$K_{\mathrm{eff}}(p) = K_{LL}(p) - K_{LH}(p)K_{HH}^{-1}(p)K_{HL}(p),$$

即正文式 (8.186)。

同一个结果也可由分块高斯消元直接验证。定义上三角矩阵

$$L = \begin{pmatrix} I & -K_{LH}K_{HH}^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

则

$$L\begin{pmatrix} K_{LL} & K_{LH} \\ K_{HL} & K_{HH} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{LL} - K_{LH}K_{HH}^{-1}K_{HL} & 0 \\ K_{HL} & K_{HH} \end{pmatrix}.$$

所以 Schur 补不是低能近似，而是对重块可逆这一条件下的精确代数恒等式。

要得到局域 EFT，才需要进一步使用重–轻尺度分离。把重块拆成

$$K_{HH}(p) = K_M + \delta K(p),$$

其中 K_M 是由重质量主导、在 $p=0$ 已可逆的部分。提出 K_M：

$$K_{HH}(p) = K_M\left[I + K_M^{-1}\delta K(p)\right].$$

定义无量纲算符

$$X(p) \equiv K_M^{-1}\delta K(p).$$

若在目标能区内

$$\epsilon_{\mathrm{Schur}} \equiv \sup_{p\in\mathcal{D}} \|X(p)\| < 1,$$

则 Neumann 级数在算符范数下绝对收敛：

$$\begin{aligned}K_{HH}^{-1}(p) &= [I + X(p)]^{-1}K_M^{-1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}[-X(p)]^n K_M^{-1}.\end{aligned}$$

截断到 N 阶时，利用有限几何级数恒等式

$$[I+X]^{-1} = \sum_{n=0}^{N}(-X)^n + (-X)^{N+1}[I+X]^{-1},$$

得到预解式余项

$$R_{N+1}^{(H)}(p) = (-X)^{N+1}[I+X]^{-1}K_M^{-1}.$$

由次乘性和

$$\|[I+X]^{-1}\| \le \sum_{r=0}^{\infty}\|X\|^r \le \frac{1}{1-\epsilon_{\mathrm{Schur}}}$$

可得严格范数界

$$\|R^{(H)}_{N+1}(p)\| \le \|K_M^{-1}\| \frac{\epsilon_{\mathrm{Schur}}^{N+1}}{1-\epsilon_{\mathrm{Schur}}}.$$

代回 Schur 补以后，把预解式级数严格截断到 X^N，局域 EFT 二次核为

$$\begin{aligned} K^{(N)}_{\mathrm{eff}} &= K_{LL} - K_{LH}\left[\sum_{n=0}^{N}(-X)^n K_M^{-1}\right] K_{HL} \\ &= K_{LL} - K_{LH}K_M^{-1}K_{HL} + K_{LH}XK_M^{-1}K_{HL} \\ &\quad - K_{LH}X^2K_M^{-1}K_{HL} + \cdots + (-1)^{N+1}K_{LH}X^NK_M^{-1}K_{HL}. \end{aligned}$$

这里 $X = K_M^{-1}\delta K$，所以每增加一个 X 就增加一个轻尺度相对于重尺度的幂。精确核与该有限和之差完全由上面的 $R^{(H)}_{N+1}$ 给出，并满足

$$\|K_{\mathrm{eff}} - K^{(N)}_{\mathrm{eff}}\| \le \|K_{LH}\|\,\|K_{HL}\|\,\|K_M^{-1}\| \frac{\epsilon_{\mathrm{Schur}}^{N+1}}{1-\epsilon_{\mathrm{Schur}}}.$$

局域展开的控制量不是单独由一个能量比猜测，而是上面已经定义的算符范数

$$\epsilon_{\mathrm{Schur}} = \sup_{p\in\mathcal{D}} \|K_M^{-1}\delta K(p)\|.$$

给定允许的二次核绝对误差 $\delta_K^{\mathrm{tol}} > 0$，$N$ 阶局域 EFT 在目标能区 $\mathcal{D}$ 内满足精度要求的充分条件为

$$\|K_{LH}\|_{\mathcal{D}}\,\|K_{HL}\|_{\mathcal{D}}\,\|K_M^{-1}\| \frac{\epsilon_{\mathrm{Schur}}^{N+1}}{1-\epsilon_{\mathrm{Schur}}} \le \delta_K^{\mathrm{tol}}, \qquad \epsilon_{\mathrm{Schur}} < 1,$$

其中 $\|K_{LH}\|_{\mathcal{D}} \equiv \sup_{p\in\mathcal{D}}\|K_{LH}(p)\|$，$K_{HL}$ 同理。具体模型中外部能量与重质量之比可以用来估计 $\epsilon_{\mathrm{Schur}}$，但可接受性最终由这一算符余项界判定。Schur 补本身始终是精确代数恒等式；截断 Neumann 级数才定义局域 EFT 子模型。 □

满足上述范数控制时，可以把重传播子按外部动量展开成局域算符级数。最低阶保留 $K_{HH}^{-1}(0)$，更高阶项依次带额外的 $Q_E/M_H^{(E)}$ 幂；这给出从确定 UV 理论求低能 Wilson 系数的树级匹配程序。

例：重右手中微子与 type-I seesaw

在标准模型轻场之外加入规范单态右手中微子 N_R。沿用全书 Higgs–Yukawa 的 SI 归一化，其新增拉氏量为

$$\Delta\mathcal{L}_N = -\sqrt{\hbar c}\,\overline{L_L}Y_\nu\widetilde{\Phi}N_R - \frac{\hbar c}{2}\overline{N_R^c}\,\widehat{M}_R N_R + \mathrm{H.c.},$$

其中 Y_ν 是无量纲 Yukawa 矩阵，$\widehat{M}_R$ 具有逆长度量纲，并定义质量能量矩阵

$$M_R^{(E)} \equiv \hbar c\,\widehat{M}_R.$$

令

$$M^{(E)}_{R,\min} \equiv \sigma_{\min}(M_R^{(E)}), \qquad \epsilon_R \equiv \frac{Q_E}{M^{(E)}_{R,\min}} \ll 1.$$

式 (8.186) 中重 Majorana 传播子的轻–轻手征翻转部分在最低阶给出 $(M_R^{(E)})^{-1}$。代入两个 Yukawa 顶角，Weinberg 算符的能量归一化系数为

$$\boxed{\frac{C^{(5)}}{\Lambda_E} = Y_\nu (M_R^{(E)})^{-1} Y_\nu^T + \delta C_5, \qquad \frac{\|\delta C_5\|}{\|Y_\nu\|^2\,\|(M_R^{(E)})^{-1}\|} = O(\epsilon_R^2).} \tag{8.188}$$

Higgs 场取得真空期望值以后，$m_D c^2 = v_E Y_\nu/\sqrt{2}$，轻中微子质量矩阵变成

$$\boxed{M_\nu c^2 = -\frac{v_E^2}{2} Y_\nu (M_R^{(E)})^{-1} Y_\nu^T + O\!\left(\frac{\|m_D c^2\|^4}{[M_{R,\min}^{(E)}]^3}\right).} \tag{8.189}$$

不同 UV 理论可以匹配到同一个 Weinberg 系数；type-I seesaw 对应其中由重 Majorana 单态产生的一组 Wilson 系数。

维数升到六以后，满足规范对称性的局域算符迅速增多，其中一些却通过分部积分、经典运动方程或 Fierz 恒等式彼此等价。把这些冗余关系商掉以后，留下的独立局域结构构成算符基。

不同算符基只是同一算符空间的不同坐标系；Wilson 系数随基变换而改变，但同一截断精度下的可观测振幅不能依赖这种坐标选择。与 Higgs、电弱精密观测和半轻子过程直接相关的代表性结构为

$$\begin{aligned}
\mathcal{O}_H &= (\Phi^\dagger\Phi)^3, \\
\mathcal{O}_{H\Box} &= (\Phi^\dagger\Phi)\Box(\Phi^\dagger\Phi), \\
\mathcal{O}_{HD} &= (\Phi^\dagger D_\mu\Phi)^*(\Phi^\dagger D^\mu\Phi), \\
\mathcal{O}_{HB} &= (\Phi^\dagger\Phi)\mathcal{B}_{\mu\nu}\mathcal{B}^{\mu\nu}, \\
\mathcal{O}_{HW} &= (\Phi^\dagger\Phi)\mathcal{W}^I_{\mu\nu}\mathcal{W}^{I\mu\nu}, \\
\mathcal{O}_{HWB} &= (\Phi^\dagger\sigma^I\Phi)\mathcal{W}^I_{\mu\nu}\mathcal{B}^{\mu\nu}, \\
\mathcal{O}^{(3)}_{\ell q} &= (\bar{L}\gamma_\mu\sigma^I L)(\bar{Q}\gamma^\mu\sigma^I Q).
\end{aligned}$$

$\mathcal{O}_H$ 改变 Higgs 势，$\mathcal{O}_{H\Box}$ 与 $\mathcal{O}_{HD}$ 改变 Higgs 动力学及质量–耦合关系，$\mathcal{O}_{HB},\mathcal{O}_{HW},\mathcal{O}_{HWB}$ 改变 Higgs 与规范场以及中性规范场混合，$\mathcal{O}^{(3)}_{\ell q}$ 则直接修正半轻子带电流和中性流。特别地，$\mathcal{O}_{HD}$ 对前面定义的守护对称性质量关系敏感，$\mathcal{O}_{HWB}$ 改变 W^3–B 混合；因此把精密电弱数据翻译为这两个 Wilson 系数时，必须同时指定输入参数方案并做规范场的重新归一化，不能只在某一条树级质量公式上“加一个修正项”。

算符基必须利用分部积分、经典运动方程、Fierz 恒等式和厄米共轭关系去除冗余。不同基底之间的 Wilson 系数可以不同，但同一精度下的物理振幅必须一致；因此“列出所有看似规范不变的高维项”并不能定义一个可用于匹配和运行的独立算符基。

截断到六维要求过程中的特征不变量能量满足

$$\epsilon_{\rm EFT} \equiv \frac{E_{\rm inv}^2}{\Lambda_E^2} \ll 1.$$

若计算只保留标准模型振幅与六维振幅的 $1/\Lambda_E^2$ 干涉项，却丢弃六维振幅平方，则还必须检查 $|\mathcal{M}_{d6}|^2/\Lambda_E^4$ 相对于未知八维干涉确实可忽略。强耦合高能完成、选择定则造成的低阶抑制或异常大的 Wilson 系数都会改变朴素幂次计数，因此有效场论误差必须针对具体可观测量分别报告局域展开、匹配截断和重整化群截断三部分。

低能弱衰变中的局域四费米子算符和中微子质量中的 Weinberg 算符都体现同一机制：不可直接产生的高能自由度被积分掉，其影响留在局域算符的 Wilson 系数中。六维标准模型有效场论把这一机制推广到 Higgs、规范场和费米子过程。独立算符基描述低能自由度，阈值匹配确定 Wilson 系数的高能边界值，重整化群方程把这些系数演化到实验尺度，低能矩阵元再把它们转化为可观测量。局域展开、匹配截断和重整化群截断因此是三种独立误差来源。

量子场论的一般有效场论母式在标准模型场内容上的专门化由式 (8.180) 给出。六维匹配还需要把同一重尺度写成物理四动量的量纲，因此定义匹配动量尺度

$$\boxed{\mu_{\rm M} \equiv \hbar\Lambda_* = \frac{\Lambda_E}{c}}, \qquad [\mu_{\rm M}] = \mathrm{kg\,m\,s^{-1}}. \tag{8.190}$$

于是逆长度、动量与能量分别由 Λ_*、$\mu_{\rm M}$ 与 Λ_E 表示，不会在对数或重整化群方程中混用。配合 $\widehat{\Phi} = \Phi/\sqrt{\hbar c}$、$[\psi] = \mathrm{m}^{-3/2}$ 与 $[\mathscr{C}_\mu] = \mathrm{m}^{-1}$，式 (8.180) 在 $d = 6$ 时给出

若 $\widehat{\mathcal{O}}_i^{(6)}$ 的几何量纲为 m^{-6}，则

$$\Delta\widehat{\mathcal{L}}_6 = \sum_i \frac{C_i^{(6)}}{\Lambda_*^2}\widehat{\mathcal{O}}_i^{(6)}, \tag{8.191}$$

$$\Delta\mathcal{L}_6 = \frac{(\hbar c)^3}{\Lambda_E^2}\sum_i C_i^{(6)}\widehat{\mathcal{O}}_i^{(6)}. \tag{8.192}$$

因此 $C_i^{(6)}$ 全部无量纲。例如 $\widehat{\mathcal{O}}_H = (\widehat{\Phi}^\dagger\widehat{\Phi})^3$ 对应

$$\Delta\mathcal{L}_H = \frac{C_H}{\Lambda_E^2}(\Phi^\dagger\Phi)^3,$$

单位为 $\mathrm{J\,m^{-3}}$。该几何归一化仅重排幂次计数，所有系数继续保持上述 SI 量纲。

匹配的精确定义是把重场 H 在保持轻场 ℓ 外部背景的条件下积分掉：

$$\boxed{\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Gamma_{\mathrm{LE}}[\ell]\right] = \int \mathcal{D}H\,\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S_{\mathrm{UV}}[\ell,H]\right].} \tag{8.193}$$

该泛函积分定义精确而一般非局域的低能作用量；只有在外部不变量远小于重质量后，对重传播子作预解式展开，才得到局域算符级数。分块二次核式 (8.186) 给出一般 Schur 母式。对线性源耦合的二次重场块

$$\widehat{\mathcal{L}}_{\mathrm{UV}} = \widehat{\mathcal{L}}_{\mathrm{light}} + \frac{1}{2}H\mathsf{K}_H H + H\mathcal{J}[\ell],$$

重场方程 $\mathsf{K}_H H + \mathcal{J} = 0$ 给出 $H_{\mathrm{cl}} = -\mathsf{K}_H^{-1}\mathcal{J}$；代回二次型，树级低能项立即成为

$$\boxed{\Delta\widehat{\mathcal{L}}_{\mathrm{LE}}^{\mathrm{tree}} = -\frac{1}{2}\mathcal{J}\mathsf{K}_H^{-1}\mathcal{J}.} \tag{8.194}$$

若 $\mathsf{K}_H = \Lambda_*^2 + \mathsf{D}$，并且在所考察低能态空间内 $\|\mathsf{D}\|/\Lambda_*^2 \ll 1$，则重传播子的逆算符可按无量纲小量 D/Λ_*^2 展开：

$$\boxed{\mathsf{K}_H^{-1} = \frac{1}{\Lambda_*^2}\left[I - \frac{\mathsf{D}}{\Lambda_*^2} + O\left(\frac{\mathsf{D}^2}{\Lambda_*^4}\right)\right], \qquad \epsilon_{\mathrm{EFT}} \sim \frac{E_{\mathrm{inv}}^2}{\Lambda_E^2} \ll 1.} \tag{8.195}$$

第一项产生六维局域算符，下一项产生多两个导数的八维结构，因此有效场论的局域截断就是重传播子的受控低能展开。这里的 $\epsilon_{\mathrm{EFT}} \sim E_{\mathrm{inv}}^2/\Lambda_E^2$ 是二阶微分重块的具体幂次计数；它是一般控制量式 (8.187) 在该传播子结构下的特化。

例：重单态矢量场的树级匹配

考虑质量尺度为 Λ_* 的实矢量场 X_μ，它只耦合到两个标准模型规范单态流

$$J_L^\mu \equiv \bar{L}\gamma^\mu L, \qquad J_Q^\mu \equiv \bar{Q}\gamma^\mu Q,$$

并取

$$\widehat{\mathcal{L}}_X = -\frac{1}{4}X_{\mu\nu}X^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\Lambda_*^2 X_\mu X^\mu - X_\mu(g_L J_L^\mu + g_Q J_Q^\mu). \tag{8.196}$$

记

$$J_X^\mu \equiv g_L J_L^\mu + g_Q J_Q^\mu.$$

对 X_μ 变分得到经典场方程。对守恒外流，纵向传播部分不贡献最低阶局域匹配；在动量空间只需保留横向块，于是

$$\left(\Lambda_*^2 - \frac{q^2}{\hbar^2}\right)X^\mu(q) = J_X^\mu(q),$$

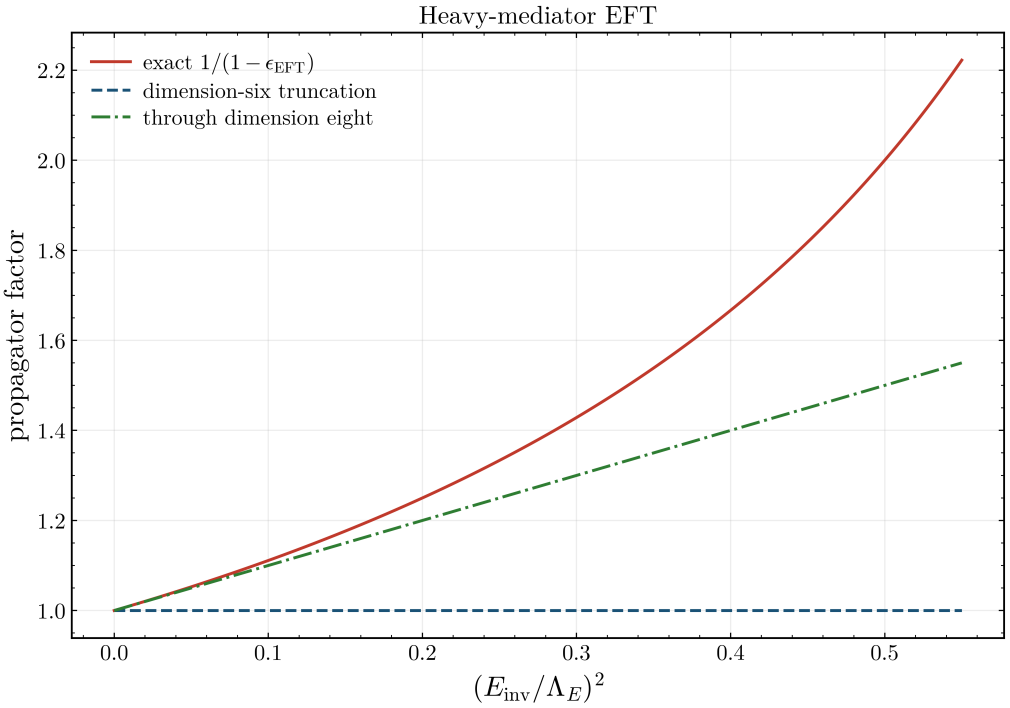


图 8.19: 重传播子的局域展开。六维截断只保留预解式的第一项；加入八维项后恢复首个 $E_{\rm inv}^2/\Lambda_E^2$ 修正。随着 $E_{\rm inv}/\Lambda_E$ 增大，有限阶局域展开逐渐失去精度。

从而

$$X^\mu(q)=\frac{J_X^\mu(q)}{\Lambda_*^2-q^2/\hbar^2}=\frac{J_X^\mu(q)}{\Lambda_*^2}\left[1+O\!\left(\frac{E_{\rm inv}^2}{\Lambda_E^2}\right)\right].$$

当 $E_{\rm inv}\ll\Lambda_E$ 时，把最低阶经典解 $X^\mu\simeq J_X^\mu/\Lambda_*^2$ 代回二次项与源项：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\Lambda_*^2X_\mu X^\mu-X_\mu J_X^\mu&=\frac{1}{2\Lambda_*^2}J_{X\mu}J_X^\mu-\frac{1}{\Lambda_*^2}J_{X\mu}J_X^\mu\\&=-\frac{1}{2\Lambda_*^2}J_{X\mu}J_X^\mu.\end{aligned}$$

再展开流的平方，

$$\begin{aligned}J_{X\mu}J_X^\mu&=(g_LJ_{L\mu}+g_QJ_{Q\mu})(g_LJ_L^\mu+g_QJ_Q^\mu)\\&=g_L^2J_{L\mu}J_L^\mu+2g_Lg_QJ_{L\mu}J_Q^\mu+g_Q^2J_{Q\mu}J_Q^\mu.\end{aligned}$$

因此六维低能拉氏量中的三个四费米子结构分别得到

$$\Delta\widehat{\mathcal{L}}_6=\frac{1}{\Lambda_*^2}\left[-\frac{g_L^2}{2}J_L^2-g_Lg_QJ_L\cdot J_Q-\frac{g_Q^2}{2}J_Q^2\right]+O\!\left(\frac{E_{\rm inv}^2}{\Lambda_E^2}\right),$$

所以匹配尺度上的无量纲 Wilson 系数为

$$\boxed{C_{\ell\ell}^{(1)}=-\frac{g_L^2}{2},\qquad C_{\ell q}^{(1)}=-g_Lg_Q,\qquad C_{qq}^{(1)}=-\frac{g_Q^2}{2}.}\tag{8.197}$$

三个系数不是三个任意参数：一个重矢量只提供 g_L、g_Q 两个耦合，因此它们满足

$$\left(C_{\ell q}^{(1)}\right)^2=4C_{\ell\ell}^{(1)}C_{qq}^{(1)}.$$

这个关系给出了可直接用于低能拟合的模型检验；若实验提取的三个 Wilson 系数显著不满足它，就不能由这一单一重矢量在树级独自解释。

树级匹配并不是唯一来源。如果重实标量 S 通过 $\kappa S^2(\widehat{\Phi}^\dagger\widehat{\Phi})/2$ 与 Higgs 耦合，而且树级经典解为 $S=0$，那么 $\mathcal{O}_H=(\Phi^\dagger\Phi)^3$ 的第一项从一圈泛函行列式产生。按式 (8.191) 的归一化，匹配尺度上的结果为

$$\boxed{C_H(\mu_{\mathrm{M}}) = -\frac{\kappa^3}{192\pi^2}.} \tag{8.198}$$

这里 $1/(16\pi^2)$ 的环抑制和 $1/\Lambda_E^2$ 的局域展开抑制是两个独立层级；不能用一个“有效场论小参数”同时代表二者。

匹配只固定某一尺度上的 Wilson 系数。先把复合算符的重整化混合定义为

$$\mu_{\mathrm{DR}}\frac{\mathrm{d}\widehat{\mathbf{O}}}{\mathrm{d}\mu_{\mathrm{DR}}} = -\gamma^{\mathcal{O}}\widehat{\mathbf{O}}. \tag{8.199}$$

物理有效拉格朗日量中的组合 $\mathbf{C}^T\widehat{\mathbf{O}}$ 不能依赖辅助尺度，因此系数向量必须按相反的转置矩阵作用运行：

$$\boxed{\mu_{\mathrm{DR}}\frac{\mathrm{d}\mathbf{C}}{\mathrm{d}\mu_{\mathrm{DR}}} = (\gamma^{\mathcal{O}})^T\mathbf{C}.} \tag{8.200}$$

当不同尺度上的反常维数矩阵不彼此对易时，不能把它们当成一个常矩阵直接指数化。令 $t = \ln\mu_{\mathrm{DR}}$，从匹配尺度 μ_{M} 演化到任意低能尺度的形式解为

$$\boxed{\mathbf{C}(\mu_{\mathrm{DR}}) = \mathcal{P}\exp\left[\int_{\ln\mu_{\mathrm{M}}}^{\ln\mu_{\mathrm{DR}}}\mathrm{d}\ell\,(\gamma^{\mathcal{O}}(\ell))^T\right]\mathbf{C}(\mu_{\mathrm{M}}),} \tag{8.201}$$

命题 8.51 (Wilson 系数的有序矩阵解) 设所选有效算符基在目标阶封闭，异常维数矩阵随尺度可积；不同尺度不对易时必须保留路径序。则有以下结论（原式 式 (8.201)）：

$$\boxed{\mathbf{C}(\mu_{\mathrm{DR}}) = \mathcal{P}\exp\left[\int_{\ln\mu_{\mathrm{M}}}^{\ln\mu_{\mathrm{DR}}}\mathrm{d}\ell\,(\gamma^{\mathcal{O}}(\ell))^T\right]\mathbf{C}(\mu_{\mathrm{M}}),}$$

证明. 把同一质量维数的一组重整化复合算符写成列向量 $\widehat{\mathbf{O}}$。正文定义

$$\frac{\mathrm{d}\widehat{\mathbf{O}}}{\mathrm{d}t} = -\gamma^{\mathcal{O}}(t)\widehat{\mathbf{O}}, \qquad t \equiv \ln\mu_{\mathrm{DR}}.$$

有效作用中的这一阶局域项是标量组合 $\mathbf{C}^T\widehat{\mathbf{O}}$，裸理论不能依赖辅助尺度，因此

$$\begin{aligned} 0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathbf{C}^T\widehat{\mathbf{O}}) &= \left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{C}}{\mathrm{d}t}\right)^T\widehat{\mathbf{O}} + \mathbf{C}^T\frac{\mathrm{d}\widehat{\mathbf{O}}}{\mathrm{d}t} \\ &= \left[\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{C}}{\mathrm{d}t}\right)^T - \mathbf{C}^T\gamma^{\mathcal{O}}(t)\right]\widehat{\mathbf{O}}. \end{aligned}$$

算符基底线性独立，所以方括号逐分量为零：

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{C}}{\mathrm{d}t} = (\gamma^{\mathcal{O}}(t))^T\mathbf{C},$$

即正文式 (8.200)。

令 $\Gamma(t) \equiv (\gamma^{\mathcal{O}}(t))^T$。积分方程为

$$\mathbf{C}(t) = \mathbf{C}(t_0) + \int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\,\Gamma(t_1)\mathbf{C}(t_1).$$

把右端的 $\mathbf{C}(t_1)$ 反复用同一积分方程代回，得到 Picard–Dyson 级数

$$\mathbf{C}(t) = \left[I + \int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\,\Gamma(t_1) + \int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t_2\,\Gamma(t_1)\Gamma(t_2) + \cdots\right]\mathbf{C}(t_0)$$

$$= \mathcal{P}\exp\left[\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}\ell\, \Gamma(\ell)\right] \mathbf{C}(t_0).$$

第二行只是第一行嵌套积分的记号：$\mathcal{P}$ 保证较大的尺度参数排在矩阵乘积左侧。若 $[\Gamma(t_1), \Gamma(t_2)] = 0$ 对任意 t_1, t_2 都成立，嵌套积分的 $n!$ 个排序区域给出相同矩阵乘积，于是

$$\mathcal{P}\exp\left[\int \mathrm{d}t\, \Gamma(t)\right] = \exp\left[\int \mathrm{d}t\, \Gamma(t)\right].$$

取 $t_0 = \ln \mu_{\mathrm{M}}$ 即得到正文式 (8.201)。非对角 $\gamma^{\mathcal{O}}$ 因而会在尺度演化中把匹配时为零的 Wilson 系数生成出来；该算符混合直接由上述矩阵微分方程的非对角演化核产生。 □

其中 $\mathcal{P}$ 按尺度参数 ℓ 排序；只有当 $[(\gamma^{\mathcal{O}}(\ell_1))^T, (\gamma^{\mathcal{O}}(\ell_2))^T] = 0$ 时，路径有序符号才可以去掉。因此某个系数在匹配尺度上为零，并不意味着它在实验尺度上仍为零；只要反常维数矩阵存在非对角元，运行就会生成与原算符发生混合的其他系数。这也是低能算符子空间必须对重整化闭合的原因。

Weinberg 算符的一圈重整化同时涉及普适缩放和味非普适混合。沿用式 (8.174) 前已经定义的味普适迹 $\mathcal{T}_Y$，这里只需再定义作用在左手轻子二重态味空间的矩阵

$$\mathcal{Y}_L \equiv Y_e Y_e^{\dagger}.$$

这个左右次序由 Yukawa 项 $\bar{L}_L Y_e \Phi e_R$ 的指标位置固定；$\mathcal{T}_Y$ 则继续表示全部标准模型 Yukawa 耦合对 Higgs 波函数重整化产生的味普适迹。取 $d = 4 - 2\epsilon$，由于式 (8.181) 含两个 L_L 和两个 Φ 外腿，裸系数与重整化系数的矩阵关系必须写成

$$\boxed{C_B^{(5)} = \mu_{\mathrm{DR}}^{2\epsilon} Z_{\Phi}^{-1} (Z_L^T)^{-1/2} \left[C^{(5)} + \delta C^{(5)}\right] Z_L^{-1/2}.} \tag{8.202}$$

这里 Z_L 是左手轻子二重态的味空间波函数重整化矩阵，Z_Φ 是 Higgs 二重态的波函数重整化常数，$\delta C^{(5)}$ 是四点 1PI 顶角的局域反项。矩阵因子的左右次序不能交换；它正是 Weinberg 系数保持复对称性的原因。

在 $Q = T_3 + Y$ 的超荷约定和式 (8.19) 的 Higgs 势 $V = -\mu_H^2 \Phi^{\dagger}\Phi + \lambda_H (\Phi^{\dagger}\Phi)^2/(\hbar c)$ 归一化下，一圈标准模型运行最终为

$$\begin{aligned} 16\pi^2 \mu_{\mathrm{DR}} \frac{\mathrm{d}C^{(5)}}{\mathrm{d}\mu_{\mathrm{DR}}} = {} & \left[4\lambda_H - 3g^2 + 2\mathcal{T}_Y\right] C^{(5)} \\ & - \frac{3}{2}\left[\mathcal{Y}_L^T C^{(5)} + C^{(5)} \mathcal{Y}_L\right]. \end{aligned} \tag{8.203}$$

$4\lambda_H - 3g^2 + 2\mathcal{T}_Y$ 只改变味矩阵的整体缩放；$\mathcal{Y}_L^T C^{(5)} + C^{(5)}\mathcal{Y}_L$ 则沿带电轻子 Yukawa 的左手味方向产生非普适形变。因而跨越很大的能标区间时，中微子质量的整体尺度和 PMNS 参数都可能运行。

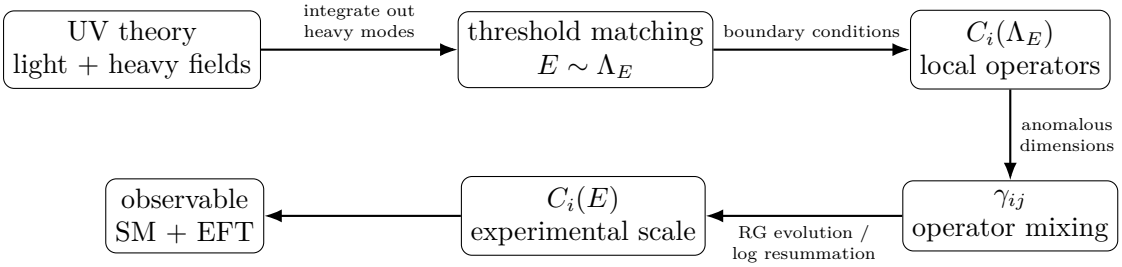


图 8.20: 有效场论的单向计算链。高能阈值决定匹配条件，算符反常维数矩阵把 Wilson 系数运行到实验尺度，最后才与低能矩阵元组合成可观测量。

局域截断由 $\epsilon_{\mathrm{EFT}} = E_{\mathrm{inv}}^2/\Lambda_E^2 \ll 1$ 控制；匹配的环截断由 $g_*^2/(16\pi^2)$、$g_s^2/(16\pi^2)$ 等参数控制；重整化群截断则由反常维数的环展开控制。若 $|\ln(\Lambda_E/E)| \gg 1$，即使耦合很小，固定阶中的 $g^2 \ln(\Lambda_E/E)/(16\pi^2)$ 也可能达到一阶，此时必须在高能阈值先做匹配，再用重整化群重求和到实验尺度。

标准模型有效场论的计算顺序由四个彼此不同的步骤组成：重场泛函积分定义低能作用量；低能展开把非局域传播子转成局域算符；匹配固定高能阈值处的 Wilson 系数；算符混合再把这些系数运行到实验尺度。树

级重矢量场展示了系数相关性，一圈重标量展示了独立的环抑制，Weinberg 算符则展示了真实味矩阵的重整化群形变。

8.4.7 中微子的物质传播与 MSW 共振

真空振荡比较不同质量分量的传播相位；弱相互作用还允许介质在不记录中微子路径的相干前向散射中改变这些相位。因而一次可分辨碰撞的概率很小，并不意味着长距离传播时介质的作用可以忽略。以下在已引入中微子质量的标准模型有效理论中，把前面的低能弱相互作用与味空间演化联系起来。通常的三活性味物质效应与太阳中微子应用可参阅综述 [29]。

设 z 为沿束流的距离，$\boldsymbol{\psi}_f(z)=(\psi_e,\psi_\mu,\psi_\tau)^{\mathsf T}$ 为归一化味振幅列向量。对固定主导能量 E_ν，先从质量壳关系展开 $p_i c=E_\nu-m_i^2c^4/(2E_\nu)+\mathcal{O}(m_i^4c^8/E_\nu^3)$，再在局域前向平均场中传播，得到

$$
\begin{aligned}
\mathrm{i}\hbar c\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\psi}_f}{\mathrm{d}z}&=H_f(z)\boldsymbol{\psi}_f(z),\\
H_f(z)&=U\frac{\operatorname{diag}(m_1^2,m_2^2,m_3^2)c^4}{2E_\nu}U^\dagger+\operatorname{diag}(V_{\mathrm{CC}}(z),0,0),\\
V_{\mathrm{CC}}(z)&=\sqrt{2}G_F^{(E)}(\hbar c)^3 n_e(z).
\end{aligned}
\tag{8.204}
$$

这里 $U=U_{\mathrm{PMNS}}$；n_e 是无极化、静止普通物质的电子数密度，单位为 m^{-3}；$G_F^{(E)}$ 的量纲是能量的负二次方，故 V_{CC} 是能量。中性流在三个活性味中给出相同的树级势，已作为整体相位扣除。有惰性味、极化介质或中微子自身的显著前向势时，必须重新构造相应矩阵。反中微子在同一普通物质中满足 $U\to U^{*}$、$V_{\mathrm{CC}}\to -V_{\mathrm{CC}}$。

这一步保留超相对论色散的首个质量修正与弱相互作用前向振幅的最低阶。它要求 $m_i^2c^4/E_\nu^2\ll 1$、局域弱作用的动量不变量远低于 $m_W^2c^2$、介质变化长度远大于 $\hbar c/E_\nu$，并忽略传播段内可分辨碰撞造成的吸收和非相干散射。质量波包还需保持重叠。密度变化慢于德布罗意波长只保证局域传播方程成立，并不自动保证味演化绝热。

对任意密度剖面，这个有效方程的形式解是

$$
\boldsymbol{\psi}_f(L)=S_f(L,0)\boldsymbol{\psi}_f(0),\qquad S_f(L,0)=\mathcal{P}\exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar c}\int_0^L H_f(z)\,\mathrm{d}z\right].
\tag{8.205}
$$

$\mathcal{P}$ 把较大 z 的矩阵置于左边；$P_{\alpha\to\beta}=|(S_f)_{\beta\alpha}|^2$。厄米性保证 $S_f^\dagger S_f=I$。把密度划分为常值层后，传播矩阵是各层指数按实际经过次序相乘；一般不能把势的平均值直接代入一个指数，因为不同位置的 H_f 未必对易。

现在才取孤立的两味子空间 (ν_e,ν_x)，其中 ν_x 是与电子味混合的另一活性味组合。忽略第三态要求它的耦合或相关质量尺度修正小到满足所需精度；下面的二味算例不作为三味参数拟合。取实旋转

$$
U_2=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix},\qquad \delta_\nu=\frac{\Delta m^2c^4}{2E_\nu},\qquad \Delta m^2=m_2^2-m_1^2,
$$

其中 δ_ν 是能量差，以下选 $\Delta m^2>0$、$0<\theta<\pi/4$。扣掉迹的一半后，哈密顿量及其本征能量间隔为

$$
\begin{aligned}
H_2&=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}V_{\mathrm{CC}}-\delta_\nu\cos 2\theta & \delta_\nu\sin 2\theta\\ \delta_\nu\sin 2\theta & \delta_\nu\cos 2\theta-V_{\mathrm{CC}}\end{pmatrix},\\
D_\nu&=\sqrt{(\delta_\nu\cos 2\theta-V_{\mathrm{CC}})^2+\delta_\nu^2\sin^2 2\theta},\\
\cos 2\theta_m&=\frac{\delta_\nu\cos 2\theta-V_{\mathrm{CC}}}{D_\nu},\qquad \sin 2\theta_m=\frac{\delta_\nu\sin 2\theta}{D_\nu}.
\end{aligned}
\tag{8.206}
$$

命题 8.52 (二能级矩阵指数与可变酉基的导数) 设 H_2 为正文的无迹厄米二阶矩阵，$H_2^2=D_\nu^2 I/4$。则其常系数演化精确为

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_2L/(\hbar c)} = I\cos\frac{D_\nu L}{2\hbar c} - \frac{2\mathrm{i}H_2}{D_\nu}\sin\frac{D_\nu L}{2\hbar c},$$

$D_\nu = 0$ 时取连续极限。若位置依赖的基变换 R_m 可微且酉，则瞬时基的生成元为

$$H_m = R_m^\dagger H_f R_m - \mathrm{i}\hbar c R_m^\dagger R_m'.$$

恒定密度的概率与瞬时本征基的耦合由上述两项直接计算；绝热和相位平均属于另外明确的近似。

证明. 将 $U_2\,\mathrm{diag}(0,\delta_\nu)U_2^{\mathsf T} + \mathrm{diag}(V_{\mathrm{CC}},0)$ 减去 $(\delta_\nu + V_{\mathrm{CC}})I/2$，得到式 (8.206)。用 Pauli 矩阵写成

$$H_2 = \frac{1}{2}[\delta_\nu\sin 2\theta\,\sigma_x + (V_{\mathrm{CC}} - \delta_\nu\cos 2\theta)\sigma_z], \qquad H_2^2 = \frac{D_\nu^2}{4}I.$$

将指数级数的偶数项与奇数项分开，

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_2L/(\hbar c)} = I\cos\frac{D_\nu L}{2\hbar c} - \frac{2\mathrm{i}H_2}{D_\nu}\sin\frac{D_\nu L}{2\hbar c}.$$

非对角元为 $-\mathrm{i}(\delta_\nu\sin 2\theta/D_\nu)\sin[D_\nu L/(2\hbar c)]$，取模平方就是式 (8.207)。

密度变化时把 $\boldsymbol{\psi}_f = R_m\boldsymbol{\psi}_m$ 代回运动方程。乘以 $R_m^\dagger$ 并展开乘积导数，得

$$R_m^\dagger R_m' = \theta_m'\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}, \qquad \theta_m' = \frac{\delta_\nu\sin 2\theta}{2D_\nu^2}V_{\mathrm{CC}}'.$$

第二式可由 $2\theta_m = \mathrm{atan2}(\delta_\nu\sin 2\theta, \delta_\nu\cos 2\theta - V_{\mathrm{CC}})$ 求导得到。基底导数的非对角耦合大小为 $\hbar c|\theta_m'|$，与能隙比较后得到式 (8.208)。绝热时两条分支只积累相位，初始权重分别为 $\cos^2\theta_m(0)$ 和 $\sin^2\theta_m(0)$；投影到真空电子味再丢弃已平均为零的交叉项，就得到式 (8.209)。 □

D_ν 仍是能量，$\theta_m \in (0,\pi/2)$ 是物质中的瞬时混合角；同时给出正弦和余弦才能固定它在共振两侧的分支。常密度下的转换概率为

$$P_{e\to x}(L) = \sin^2 2\theta_m\,\sin^2\left(\frac{D_\nu L}{2\hbar c}\right), \qquad P_{e\to e}(L) = 1 - P_{e\to x}(L). \tag{8.207}$$

共振条件 $V_{\mathrm{CC}} = \delta_\nu\cos 2\theta$ 使混合振幅达到一；能级仍隔着 $D_\nu = \delta_\nu\sin 2\theta$，所以这是避免交叉。在所选质量差与角度分支下，普通物质中的反中微子没有这一共振。$V_{\mathrm{CC}}\to 0$ 恢复真空相位 $\Delta m^2c^3L/(4E_\nu\hbar)$；$|V_{\mathrm{CC}}| \gg \delta_\nu$ 时常密度振幅被抑制。共振处再令 $\theta\to 0$，所需振荡长度发散：任何固定有限 L 上的转换仍趋于零，不能只看最大混合振幅就断言完全转换。

例：由数密度计算共振能量和传播长度

取教学输入 $\Delta m^2c^4 = 2.50\times10^{-3}\,\mathrm{eV}^2$、$\theta = 8.6^\circ$、$n_e = 1.50\times10^{30}\,\mathrm{m}^{-3}$。使用

$$G_F^{(E)} = 1.16638\times10^{-23}\,\mathrm{eV}^{-2}, \qquad \hbar c = 1.973269804\times10^{-7}\,\mathrm{eV\,m},$$

有 $V_{\mathrm{CC}} = 1.90\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$。直接代入共振条件，

$$E_{\mathrm{res}} = \frac{\Delta m^2c^4\cos 2\theta}{2V_{\mathrm{CC}}} \simeq 6.28\,\mathrm{GeV}, \qquad L_{\max} = \frac{\pi\hbar c}{D_\nu(E_{\mathrm{res}})} \simeq 1.05\times10^4\,\mathrm{km}.$$

$L_{\max}$ 是第一次完全转换的距离，不是完整周期；完整周期为 $2L_{\max}$。同样的密度和能量下，反中微子的混合振幅仅约 0.0234。这些数值说明长基线中的物质效应为何可观，但实际穿过地球的计算应使用分层密度和三味演化。

图 8.21 将能量依赖的混合振幅与给定能量下的距离依赖分开显示。

对随位置变化的密度，令 $R_m(z)$ 为与 U_2 同形式、角度为 $\theta_m(z)$ 的实旋转，定义瞬时本征基振幅 $\boldsymbol{\psi}_m = R_m^\dagger\boldsymbol{\psi}_f$。运动方程变为

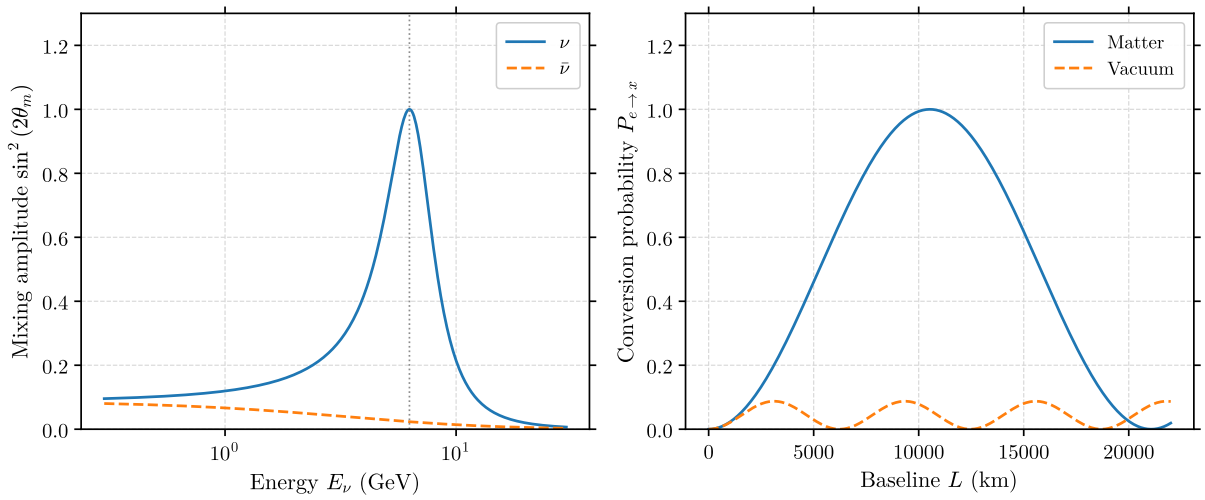


图 8.21： 二味常密度传播的教学计算。左图用同一普通物质的电子数密度比较中微子和反中微子的有效混合振幅；右图固定在中微子的共振能量，比较物质与真空的转换概率。大混合角还需要足够传播距离才能变成大转换概率。参数见正文算例，图中没有加入第三味、密度梯度或实验能量分辨率。

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\hbar c\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\psi}_m}{\mathrm{d}z} &= \left[\operatorname{diag}(-D_\nu/2, D_\nu/2) - \mathrm{i}\hbar c R_m^\dagger \frac{\mathrm{d}R_m}{\mathrm{d}z}\right]\boldsymbol{\psi}_m, \\ \epsilon_{\mathrm{ad}}(z) &= \frac{\hbar c|\mathrm{d}\theta_m/\mathrm{d}z|}{D_\nu} = \frac{\hbar c|\delta_\nu \sin 2\theta\, \mathrm{d}V_{\mathrm{CC}}/\mathrm{d}z|}{2D_\nu^3}. \end{aligned} \tag{8.208}$$

无能隙闭合、平滑单次密度变化时，$\epsilon_{\mathrm{ad}} \ll 1$ 是抑制瞬时本征态间跃迁的局域判据。突变界面或很长的周期调制应直接检查传播矩阵，不能仅用某一点的比值判断累计跃迁。在共振处，判据变成 $\hbar c|V'_{\mathrm{CC}}|/(2\delta_\nu^2 \sin^2 2\theta) \ll 1$。密度越平缓，态越能沿避免交叉的同一条本征分支传播。

若电子味在 $z=0$ 产生，随后绝热传播到真空，且探测的能量或路径平均已洗掉两条分支的相对相位，存活概率为

$$\overline{P}_{e\to e} = \cos^2\theta_m(0)\cos^2\theta + \sin^2\theta_m(0)\sin^2\theta = \frac{1}{2}[1 + \cos 2\theta_m(0)\cos 2\theta]. \tag{8.209}$$

低密度产生时得到真空平均 $1 - \frac{1}{2}\sin^2 2\theta$；高密度产生时 $\theta_m(0) \to \pi/2$，得到 $\sin^2\theta$。这里改变的是本征态随密度的组成，因此高密度出发的绝热转换与一直待在高密度介质中的小振幅振荡并不矛盾。对相干、单能且已知基线的束流，应保留相位干涉项，而不能使用这一平均公式。

例：指数剖面的绝热性检查

取 $\Delta m^2 c^4 = 7.50\times10^{-5}\,\mathrm{eV}^2$、$\theta = 33.4^\circ$、$E_\nu = 10\,\mathrm{MeV}$，并设理想化密度 $n_e(z) = n_{e0}\mathrm{e}^{-z/r_n}$，其中 $n_{e0} = 6.00\times10^{31}\,\mathrm{m}^{-3}$、$r_n = 6.60\times10^7\,\mathrm{m}$。这只是用于估算的理想化平滑介质，并未包含真实产生区分布。在起点有 $V_{\mathrm{CC}}(0) \simeq 7.60\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$，$\delta_\nu = 3.75\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$。共振位置由

$$z_{\mathrm{res}} = r_n \ln\frac{V_{\mathrm{CC}}(0)}{\delta_\nu\cos 2\theta} \simeq 1.08\times10^8\,\mathrm{m}$$

确定。利用 $|V'_{\mathrm{CC}}|_{\mathrm{res}} = \delta_\nu\cos 2\theta/r_n$ 得

$$\epsilon_{\mathrm{ad}}(z_{\mathrm{res}}) = \frac{\hbar c\cos 2\theta}{2r_n\delta_\nu\sin^2 2\theta} \simeq 1.86\times10^{-4}.$$

这一平滑单次剖面允许绝热近似；相位平均后 $\overline{P}_{e\to e} \simeq 0.328$。它尚未达到无限高起始密度的极限 $\sin^2\theta \simeq 0.303$，而真空平均约为 0.578。使用具体初始混合角，可以避免过早套用高密度极限产生的误差。

推导：从式 (8.122)到式 (8.124)

在顶夸克静止系取

$$p_t^\mu=(m_tc,0,0,0),\qquad k^\mu=(E_W/c,0,0,+|\mathbf{k}|),\qquad p_b^\mu=(E_b/c,0,0,-|\mathbf{k}|),$$

且 $m_b=0$。二体运动学给

$$E_W=\frac{m_t^2+m_W^2}{2m_t}c^2,\qquad E_b=|\mathbf{k}|c=\frac{m_t^2-m_W^2}{2m_t}c^2.$$

对 W 取极化矢量

$$\varepsilon_0^\mu=\frac{1}{m_Wc}\,(|\mathbf{k}|,0,0,E_W/c),$$
$$\varepsilon_\pm^\mu=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,\mp1,-\mathrm{i},0),$$

满足 $k\cdot\varepsilon_\lambda=0$ 与 $\varepsilon_\lambda^*\cdot\varepsilon_\lambda=-1$。

固定 W 极化后，对末态 b 自旋求和并对初态顶夸克自旋平均。利用 $\sum_s u_s(p)\bar u_s(p)=\not p+mc$，有

$$\overline{|\mathcal{M}_\lambda|^2}=\frac{g^2|V_{tb}|^2}{4}\varepsilon_\mu^{(\lambda)*}\varepsilon_\nu^{(\lambda)}L^{\mu\nu},\qquad L^{\mu\nu}\equiv\mathrm{Tr}\Big[\not p_b\gamma^\mu P_L(\not p_t+m_tc)\gamma^\nu P_L\Big].$$

先把这个迹本身算清楚。由于 $P_L\gamma^\nu=\gamma^\nu P_R$ 且 $P_RP_L=0$，质量项满足

$$m_tc\;\mathrm{Tr}\Big(\not p_b\gamma^\mu P_L\gamma^\nu P_L\Big)=0.$$

所以只剩四动量项。展开两个手征投影，含单个 γ^5 的部分用 $\mathrm{Tr}(\gamma^\alpha\gamma^\mu\gamma^\beta\gamma^\nu\gamma^5)=-4\mathrm{i}\epsilon^{\alpha\mu\beta\nu}$，不含 γ^5 的部分用四伽马迹，得到

$$\boxed{L^{\mu\nu}=2\left[p_b^\mu p_t^\nu+p_b^\nu p_t^\mu-\eta^{\mu\nu}(p_b\cdot p_t)-\mathrm{i}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}p_{b\alpha}p_{t\beta}\right].}$$

这一步把“$V-A$”的两种数学作用分开了：前三项来自矢量迹，最后的反对称项来自 γ^5，它正负责区分两个横向螺旋度。

在顶夸克静止系中记

$$Q\equiv p_t\cdot p_b=\frac{m_t^2c^2}{2}(1-x_W).$$

代入上面的 p_t,p_b 后，$L^{\mu\nu}$ 的非零部分可直接写成

$$L^{\mu\nu}=2Q\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&1&\mathrm{i}&0\\0&-\mathrm{i}&1&0\\-1&0&0&1\end{pmatrix}^{\mu\nu}.$$

现在三个螺旋度无需再借助口头角动量论证，而可以逐个收缩。

对正螺旋度，协变偏振分量为

$$\varepsilon_\mu^{(+)}=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,\mathrm{i},0).$$

横向 x–y 子块作用在列向量 $(1,\mathrm{i})^{\mathsf T}$ 上恰好为零：

$$\begin{pmatrix}1&\mathrm{i}\\-\mathrm{i}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\\mathrm{i}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}.$$

因此

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}_+|^2}=0}.$$

这里的零来自手征张量中对称部分与 γ^5 反对称部分的精确相消；这就是 $m_b=0$ 时右手 W 被禁止的代数形式。

对负螺旋度，$\varepsilon_\mu^{(-)}=(0,-1,\mathrm{i},0)/\sqrt{2}$，于是

$$\varepsilon_\mu^{(-)*} L^{\mu\nu} \varepsilon_\nu^{(-)} = 4Q = 2m_t^2 c^2 (1 - x_W).$$

按正文采用的约化振幅归一化，这给出

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}_-|^2} = \frac{g^2 |V_{tb}|^2}{2} m_t^2 (1 - x_W)}.$$

纵向偏振只有 $0, z$ 分量。令

$$a \equiv \frac{|\mathbf{k}|}{m_W c}, \qquad b \equiv \frac{E_W}{m_W c^2}, \qquad \varepsilon_\mu^{(0)} = (a, 0, 0, -b).$$

0–z 子块同样可以直接收缩：

$$\varepsilon_\mu^{(0)} L^{\mu\nu} \varepsilon_\nu^{(0)} = 2Q(a + b)^2.$$

而二体运动学给

$$\begin{aligned} a + b &= \frac{|\mathbf{k}| c + E_W}{m_W c^2} \\ &= \frac{m_t c^2 (1 - x_W)/2 + m_t c^2 (1 + x_W)/2}{m_W c^2} \\ &= \frac{m_t}{m_W}. \end{aligned}$$

因此

$$\varepsilon_\mu^{(0)*} L^{\mu\nu} \varepsilon_\nu^{(0)} = \frac{2Q}{x_W},$$

从而

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}_0|^2} = \frac{g^2 |V_{tb}|^2}{4} \frac{m_t^4}{m_W^2} (1 - x_W)}.$$

纵向增强的来源现在是显式的：ε_0^μ 自身含 $1/m_W$，而 $a + b = m_t/m_W$，所以当 $m_t \gg m_W$ 时纵向通道相对于横向通道增强。因此

$$\frac{\overline{|\mathcal{M}_-|^2}}{\overline{|\mathcal{M}_0|^2}} = 2\frac{m_W^2}{m_t^2} = 2x_W,$$

而 $\overline{|\mathcal{M}_+|^2} = 0$。用

$$F_\lambda = \frac{\overline{|\mathcal{M}_\lambda|^2}}{\overline{|\mathcal{M}_0|^2} + \overline{|\mathcal{M}_-|^2} + \overline{|\mathcal{M}_+|^2}}$$

逐项除以 $\overline{|\mathcal{M}_0|^2}$，得到

$$F_0 = \frac{1}{1 + 2x_W}, \qquad F_- = \frac{2x_W}{1 + 2x_W}, \qquad F_+ = 0.$$

总自旋平均振幅平方为

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{g^2 |V_{tb}|^2}{4} \frac{m_t^4}{m_W^2} (1 - x_W)(1 + 2x_W).$$

二体衰变公式

$$\Gamma = \frac{|\mathbf{k}|}{8\pi \hbar m_t^2 c} \overline{|\mathcal{M}|^2}$$

与 $|\mathbf{k}| = m_t c (1 - x_W)/2$ 合并，再用

$$\frac{G_F^{(E)}}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8(m_W c^2)^2},$$

即得到正文式 (8.123)。

推导：从式 (8.12)到式 (8.48)

一般 Yang–Mills 三点张量由场强的非线性项固定。对 $SU(2)_L$，生成元满足

$$[t^a, t^b] = \mathrm{i}\epsilon^{abc} t^c,$$

所以结构常数就是 $f^{abc} = \epsilon^{abc}$。由于 ϵ^{abc} 在任意两个指标相同时为零，含一对 W^+, W^- 的非零三点项必须由原始 $\mathcal{W}^1, \mathcal{W}^2$ 分量组成，而第三条原始中性规范场是 $\mathcal{W}^3$。把带电场定义的逆变换

$$\mathcal{W}^1 = \frac{\mathcal{W}^+ + \mathcal{W}^-}{\sqrt{2}}, \qquad \mathcal{W}^2 = \frac{\mathrm{i}(\mathcal{W}^+ - \mathcal{W}^-)}{\sqrt{2}}$$

代入群因子。固定第一条外腿为 W^+、第二条为 W^-、第三条为 $\mathcal{W}^3$ 时，两个非零实基分量给

$$\begin{aligned}\sum_{a,b=1}^{2} C_a^+ C_b^- \epsilon^{ab3} &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(-\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\right)\epsilon^{123} + \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\epsilon^{213} \\ &= -\frac{\mathrm{i}}{2} - \frac{\mathrm{i}}{2} \\ &= -\mathrm{i}.\end{aligned}$$

一般实基顶角的群因子是 $-g\epsilon^{ab3}$，所以带电基中 $W^+W^-\mathcal{W}^3$ 的总体因子变为 $+\mathrm{i}g$。洛伦兹张量仍保持

$$\mathcal{V}_{\mu\nu\rho}(p,q,r) = \eta_{\mu\nu}(p-q)_\rho + \eta_{\nu\rho}(q-r)_\mu + \eta_{\rho\mu}(r-p)_\nu.$$

再用

$$\mathcal{W}^3 = s_W A + c_W \mathcal{Z}$$

得到

$$g\mathcal{W}^3 = g s_W A + g c_W \mathcal{Z}.$$

由式 (8.36) 的 $g s_W = g_{\mathrm{em}}$ 代入上式，得到

$$g_{WW\gamma} = g_{\mathrm{em}}, \qquad g_{WWZ} = g c_W,$$

即式 (8.47)。把同一 $\mathcal{V}_{\mu\nu\rho}$ 的三条动量依次指定为 p_+, p_-, k，并保持全部流入约定，便得到式 (8.48)；其中显式的 $+\mathrm{i}$ 正来自上述实基到带电基的复线性变换。

推导：从式 (8.48)到式 (8.49)

正文式 (8.48) 已固定三矢量顶角的动量结构。取 $V = \gamma$ 并用光子四动量收缩，再借助三条外腿全部流入的动量守恒，就能把结果整理成两条 W 逆传播子之差，即正文式 (8.49)。

从式 (8.48) 取 $V = \gamma$ 并与光子动量 k^ρ 收缩：

$$\frac{k^\rho \Gamma^{WW\gamma}_{\mu\nu\rho}}{+\mathrm{i}g_{\mathrm{em}}} = \eta_{\mu\nu} k\cdot(p_+ - p_-) + k_\nu (p_- - k)_\mu + k_\mu (k - p_+)_\nu.$$

动量守恒 $k = -p_+ - p_-$ 给出第一项

$$\begin{aligned}k\cdot(p_+ - p_-) &= (-p_+ - p_-)\cdot(p_+ - p_-) \\ &= -p_+^2 + p_-^2.\end{aligned}$$

后两项分别展开为

$$\begin{aligned}k_\nu (p_- - k)_\mu &= -(p_{+\nu} + p_{-\nu})(p_{+\mu} + 2p_{-\mu}), \\ k_\mu (k - p_+)_\nu &= (p_{+\mu} + p_{-\mu})(2p_{+\nu} + p_{-\nu}).\end{aligned}$$

把乘积逐项展开，$p_{+\mu}p_{-\nu}$ 与 $p_{-\mu}p_{+\nu}$ 的交叉项互相抵消，剩下

$$k_\nu(p_- - k)_\mu + k_\mu(k - p_+)_\nu = p_{+\mu}p_{+\nu} - p_{-\mu}p_{-\nu}.$$

因此

$$\begin{aligned} k^\rho \Gamma^{WW\gamma}_{\mu\nu\rho} = +\mathrm{i}g_{\mathrm{em}}\Big[&(p_-^2\eta_{\mu\nu} - p_{-\mu}p_{-\nu}) \\ &- (p_+^2\eta_{\mu\nu} - p_{+\mu}p_{+\nu})\Big]. \end{aligned}$$

在两个括号中同时减去相同的质量项 $m_W^2c^2\eta_{\mu\nu}$ 不改变差值，于是恰好得到

$$k^\rho \Gamma^{WW\gamma}_{\mu\nu\rho} = +\mathrm{i}g_{\mathrm{em}}\left[\Pi_{\mu\nu}(p_-) - \Pi_{\mu\nu}(p_+)\right],$$

即式 (8.49)。若两条 W 外腿在壳，则

$$p_\pm^2 = m_W^2c^2, \qquad p_\pm \cdot \varepsilon_\pm = 0,$$

所以 $\varepsilon_+^\mu \Pi_{\mu\nu}(p_+) = 0$ 且 $\Pi_{\mu\nu}(p_-)\varepsilon_-^\nu = 0$。这给出外部光子纵向替换后的零振幅，并同时检查了动量号、质量项与偏振条件。

推导：质量因子、自旋迹与二体相空间

使用 $P_E = L_E + N_E$、$\bar{u}(L_E)\not{L}_E = M_\ell \bar{u}(L_E)$ 和 $\not{N}_E v(N_E) = 0$，

$$\begin{aligned} P_E^\mu \bar{u}\gamma_\mu(1-\gamma^5)v &= \bar{u}(\not{L}_E + \not{N}_E)(1-\gamma^5)v \\ &= M_\ell \bar{u}(1-\gamma^5)v + \bar{u}(1+\gamma^5)\not{N}_E v \\ &= M_\ell \bar{u}(1-\gamma^5)v. \end{aligned}$$

因此抑制不是通过先比较两个相空间体积猜出的。对末态自旋求和，初态为自旋零而无自旋平均，

$$\begin{aligned} \sum_{\text{spins}} |\bar{u}(1-\gamma^5)v|^2 &= \mathrm{Tr}\left[(\not{L}_E + M_\ell)(1-\gamma^5)\not{N}_E(1+\gamma^5)\right] \\ &= 2\,\mathrm{Tr}\left[(\not{L}_E + M_\ell)\not{N}_E(1+\gamma^5)\right] \\ &= 8L_E \cdot N_E = 4(M_P^2 - M_\ell^2), \\ \sum |\mathcal{M}_{P\ell 2}|^2 &= 2[G_F^{(E)}]^2 |V_{ij}|^2 f_P^2 M_\ell^2 (M_P^2 - M_\ell^2). \end{aligned}$$

能量四矢量归一化下，二体相空间积分为

$$\int \mathrm{d}\Phi_{2,E} = \frac{1}{8\pi}\left(1 - \frac{M_\ell^2}{M_P^2}\right).$$

再用 $\Gamma = (2\hbar M_P)^{-1}\int \mathrm{d}\Phi_{2,E}\sum|\mathcal{M}|^2$，即得式 (8.127)。一个阈值因子来自自旋迹，另一个来自相空间，这解释了最终的平方。

推导：从式 (8.142)到式 (8.143)

由 Yukawa 相互作用，$hf\bar{f}$ 的约化顶角为 $-\mathrm{i}m_f c^2/v_E$，光子顶角为 $-\mathrm{i}g_{\mathrm{em}}Q_f\gamma^\mu$。两种相反的光子排序对应两张三角图，必须同时保留。提出共同的外腿归一化因子后，定义约化张量

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_f^{\mu\nu} = &-N_c^f (g_{\mathrm{em}}Q_f)^2 \frac{m_f c^2}{v_E}\int_\ell^{(d)} \frac{\mathrm{Tr}\left[(\not{\ell} + m_f c)\gamma^\mu(\not{\ell} + \not{k}_1 + m_f c)\gamma^\nu(\not{\ell} - \not{k}_2 + m_f c)\right]}{D_0 D_1 D_2} \\ &+ (\mu, k_1 \leftrightarrow \nu, k_2), \end{aligned}$$

其中

$$
\begin{aligned}
D_0 &= \ell^2 - m_f^2 c^2 + \mathrm{i}0,\\
D_1 &= (\ell + k_1)^2 - m_f^2 c^2 + \mathrm{i}0,\\
D_2 &= (\ell - k_2)^2 - m_f^2 c^2 + \mathrm{i}0,
\end{aligned}
$$

两个外部光子满足

$$
k_1^2 = k_2^2 = 0, \qquad (k_1 + k_2)^2 = m_h^2 c^2, \qquad 2k_1 \cdot k_2 = m_h^2 c^2.
$$

闭合费米子环给出该振幅的整体负号。

三个分母用单纯形上的 Feynman 参数合并：

$$
\frac{1}{D_0 D_1 D_2} = 2 \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \mathrm{d}y \, \frac{1}{[x D_1 + y D_2 + (1 - x - y) D_0]^3}.
$$

逐项展开括号：

$$
\begin{aligned}
x D_1 + y D_2 + (1 - x - y) D_0 = \ell^2 + 2\ell \cdot (x k_1 - y k_2) - m_f^2 c^2 \\
- 2xy \, k_1 \cdot k_2 + \mathrm{i}0.
\end{aligned}
$$

令

$$
L \equiv \ell + x k_1 - y k_2,
$$

并用 $k_1^2 = k_2^2 = 0$，分母化成

$$
[L^2 - \Delta_f(x,y) + \mathrm{i}0]^3, \qquad \Delta_f = m_f^2 c^2 - xy \, m_h^2 c^2.
$$

接着把分子真正展开。为避免在长迹中反复书写，记

$$
a \equiv \ell, \qquad b \equiv \ell + k_1, \qquad c \equiv \ell - k_2, \qquad M_f \equiv m_f c.
$$

第一种光子排序的迹为

$$
N^{\mu\nu} \equiv \mathrm{Tr}\big[(\not{a} + M_f)\gamma^\mu (\not{b} + M_f)\gamma^\nu (\not{c} + M_f)\big] \, .
$$

含零个或两个 M_f 的项分别含奇数个 γ 矩阵，迹为零；只剩一个 M_f 和三个 M_f 的项。逐项使用

$$
\mathrm{Tr}\big(\gamma^\alpha \gamma^\beta\big) = 4\eta^{\alpha\beta}, \qquad \mathrm{Tr}\big(\gamma^\alpha \gamma^\beta \gamma^\gamma \gamma^\delta\big) = 4(\eta^{\alpha\beta}\eta^{\gamma\delta} - \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\beta\delta} + \eta^{\alpha\delta}\eta^{\beta\gamma}),
$$

得到

$$
\begin{aligned}
\frac{N^{\mu\nu}}{4M_f} = b^\mu c^\nu + c^\mu b^\nu - \eta^{\mu\nu} b \cdot c + a^\mu c^\nu - a^\nu c^\mu + \eta^{\mu\nu} a \cdot c \\
+ a^\mu b^\nu + a^\nu b^\mu - \eta^{\mu\nu} a \cdot b + M_f^2 \eta^{\mu\nu}.
\end{aligned}
$$

第二张三角图由 $(\mu, k_1) \leftrightarrow (\nu, k_2)$ 得到。于是两张图相加以后，整个问题已经从六个 γ 矩阵的迹化成普通 Lorentz 张量代数。

平移到 $L = \ell + x k_1 - y k_2$ 后，奇数次 L 的积分为零；秩二项用

$$
\int \mathrm{d}^d L \, L^\mu L^\nu F(L^2) = \frac{\eta^{\mu\nu}}{d} \int \mathrm{d}^d L \, L^2 F(L^2)
$$

约化。为了不在中间步骤预先假定横向性，定义正文张量

$$
T^{\mu\nu} \equiv k_1 \cdot k_2 \, \eta^{\mu\nu} - k_2^\mu k_1^\nu,
$$

其自收缩满足

$$
T_{\mu\nu} T^{\mu\nu} = (d - 2)(k_1 \cdot k_2)^2.
$$

因此横向系数可以在所有张量积分完成后由

$$\mathcal{C}_f = \frac{T_{\mu\nu}\mathcal{M}_f^{\mu\nu}}{(d-2)(k_1\cdot k_2)^2}$$

直接投影。把上面的显式 $N^{\mu\nu}$ 代入这一投影，所有 L^2 项都通过

$$\frac{L^2}{(L^2-\Delta_f)^3} = \frac{1}{(L^2-\Delta_f)^2} + \frac{\Delta_f}{(L^2-\Delta_f)^3}$$

化成二点型与三点型标量积分；两种光子排序相加后，二点型局域项彼此抵消。剩余三点项为

$$A_{1/2}(\tau) = 4\tau\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\,\frac{1-4xy}{\tau-4xy-\mathrm{i}0}, \qquad \tau\equiv\frac{4m_f^2}{m_h^2}.$$

这里的分子 $1-4xy$ 是费米子迹中质量项与动量项共同作用的结果；只保留其中任一部分都会破坏重质量极限。

双积分可用下列组合化为闭式：

$$I(\tau)\equiv\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\,\frac{1}{\tau-4xy-\mathrm{i}0}.$$

先对 y 积分：

$$I(\tau) = \int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{4x}\ln\left[\frac{\tau}{\tau-4x(1-x)-\mathrm{i}0}\right].$$

再令 $x=(1-z)/2$，使 $4x(1-x)=1-z^2$。对 $\tau\geq 1$，积分路径不穿过分支割线；完成变量代换并积分后得到

$$I(\tau) = \frac{1}{2}\arcsin^2\frac{1}{\sqrt{\tau}}.$$

对 $\tau<1$，分母在积分区域内穿过双费米子阈值；按 $-\mathrm{i}0$ 处方解析延拓后出现对数与虚部。因此统一定义

$$f(\tau) = 2I(\tau) = \begin{cases}\arcsin^2(1/\sqrt{\tau}), & \tau\geq 1,\\ -\dfrac{1}{4}\left[\ln\dfrac{1+\sqrt{1-\tau}}{1-\sqrt{1-\tau}}-\mathrm{i}\pi\right]^2, & \tau<1.\end{cases}$$

$\tau=1$ 正是 $m_h=2m_f$ 的粒子对产生分支点。

现在把上式的分子写成

$$1-4xy = (\tau-4xy)+(1-\tau).$$

于是

$$\begin{aligned}A_{1/2}(\tau) &= 4\tau\left[\int_{\triangle}\mathrm{d}x\mathrm{d}y + (1-\tau)I(\tau)\right],\\ &= 4\tau\left[\frac{1}{2}+\frac{1-\tau}{2}f(\tau)\right],\\ &= 2\tau[1+(1-\tau)f(\tau)].\end{aligned}$$

因此 $A_{1/2}(\tau)$ 恰好化为式 (8.143) 的第一行。

重费米子极限也可以直接从参数积分检验。$\tau\gg 1$ 时

$$f(\tau) = \frac{1}{\tau}+\frac{1}{3\tau^2}+\mathcal{O}(\tau^{-3}),$$

代回得到

$$A_{1/2}(\tau) = \frac{4}{3}+\mathcal{O}(\tau^{-1}).$$

推导：从式 (8.142)到式 (8.143)

W 环的困难不在最后一个参数积分，而在自旋一传播子的纵向分子会把圈动量幂次显著抬高。采用幺正规范后，Goldstone 与 ghost 不再作为独立内部线出现，而物理在壳振幅保持规范无关。记

$$M_W^2 \equiv m_W^2 c^2, \qquad M_h^2 \equiv m_h^2 c^2,$$

则 W 传播子与 hW^+W^- 约化顶角分别为

$$D_W^{\alpha\beta}(q) = \frac{-\mathrm{i}}{q^2 - M_W^2 + \mathrm{i}0}\left(\eta^{\alpha\beta} - \frac{q^\alpha q^\beta}{M_W^2}\right), \qquad V_{hWW}^{\alpha\beta} = \mathrm{i}\frac{2(m_W c^2)^2}{v_E}\eta^{\alpha\beta}.$$

两个 $WW\gamma$ 顶角由正文已建立的 Yang–Mills 顶角给出，另有一个 $WW\gamma\gamma$ 接触顶角。因此幺正规范下需要三角图、交换两个光子的交叉三角图以及接触图，缺少其中任一项都会破坏光子 Ward 恒等式。

令两个光子均出射，$k_1^2 = k_2^2 = 0$，$2k_1\cdot k_2 = M_h^2$；取三角图的三个分母

$$D_0 = p^2 - M_W^2 + \mathrm{i}0, \qquad D_1 = (p-k_1)^2 - M_W^2 + \mathrm{i}0, \qquad D_2 = (p-k_1-k_2)^2 - M_W^2 + \mathrm{i}0.$$

提出共同因子

$$\mathcal{N}_W \equiv \frac{g_{\mathrm{em}}^2 g}{16\pi^2 m_W c},$$

并暂时不收缩外部偏振。把三张图的 Lorentz 指标全部收缩后，所有含 k_1^μ 或 k_2^ν 的项在物理外腿上消失；其余部分可以在五个张量上展开为

$$\mathcal{M}_W^{\mu\nu} = \int_p^{(d)} \left[\mathscr{M}_1\eta^{\mu\nu} + \mathscr{M}_2 p^\mu p^\nu + \mathscr{M}_3 p^\mu k_1^\nu + \mathscr{M}_4 k_2^\mu p^\nu + \mathscr{M}_5 k_2^\mu k_1^\nu\right].$$

五个系数先分别完成圈积分与张量约化；把同一规范不变图集合求和后，它们自动重组为满足 Ward 恒等式的横向张量。

按正文式 (3.203)(3.204) 做 Passarino–Veltman 约化。为缩短公式，以下记

$$A_0 \equiv A_0(M_W^2), \qquad B_h \equiv B_0(M_h^2; M_W^2, M_W^2), \qquad B_0 \equiv B_0(0; M_W^2, M_W^2),$$

$$C_h \equiv C_0(M_h^2, 0, 0; M_W^2, M_W^2, M_W^2).$$

五类张量积分分别化为

$$\int_p^{(d)} \mathscr{M}_1\eta^{\mu\nu} = \mathcal{N}_W\Big[4M_W^2(1 - 2M_h^2 C_h) - (M_h^2 + 6M_W^2)B_h\Big]\eta^{\mu\nu},$$

$$\int_p^{(d)} \mathscr{M}_2 p^\mu p^\nu = \frac{\mathcal{N}_W}{M_h^2}\Big\{(M_h^2 + 6M_W^2)(1 + B_h + 2M_W^2 C_h)(M_h^2\eta^{\mu\nu} - 2k_2^\mu k_1^\nu) - 4M_W^2 M_h^2\eta^{\mu\nu} + 2(M_h^2 + 6M_W^2)(2B_0 - B_h)k_2^\mu k_1^\nu\Big\},$$

$$\int_p^{(d)} \mathscr{M}_3 p^\mu k_1^\nu = \frac{\mathcal{N}_W}{4M_W^2 M_h^2}\Big[16M_W^2(M_h^2 + 6M_W^2) - 2(7M_h^2 + 48M_W^2)A_0 + (96M_W^4 + 2M_W^2 M_h^2 - M_h^4)B_h\Big]k_2^\mu k_1^\nu,$$

$$\int_p^{(d)} \mathscr{M}_4 k_2^\mu p^\nu = \frac{\mathcal{N}_W}{4M_W^2}\Big[16M_W^2 - 18A_0 + (M_h^2 + 14M_W^2)B_h\Big]k_2^\mu k_1^\nu,$$

$$\int_p^{(d)} \mathscr{M}_5 k_2^\mu k_1^\nu = \mathcal{N}_W\Big[4B_0 + 16M_W^2 C_h\Big]k_2^\mu k_1^\nu.$$

这些式子展示了为什么不能在积分前把 $p^\mu p^\nu$ 直接替换为 $\eta^{\mu\nu}p^2/4$：各项分别含紫外发散的 A_0 与 B_0，只有维数正规化下完成同一张量约化后，有限常数项才有唯一意义。

现在真正执行求和。相同质量的零动量二点函数满足

$$B_0(0;M_W^2,M_W^2)=\frac{A_0(M_W^2)}{M_W^2}-1.$$

把它代入上面五项，先收集 $\eta^{\mu\nu}$ 系数，再收集 $k_2^\mu k_1^\nu$ 系数。$k_2^\mu k_1^\nu$ 前的 A_0 系数为

$$\begin{aligned}&\frac{4(M_h^2+6M_W^2)}{M_h^2M_W^2}-\frac{7M_h^2+48M_W^2}{2M_h^2M_W^2}-\frac{9}{2M_W^2}+\frac{4}{M_W^2}\\&=\frac{8(M_h^2+6M_W^2)-(7M_h^2+48M_W^2)-9M_h^2+8M_h^2}{2M_h^2M_W^2}=0,\end{aligned}$$

而 B_h 系数同样逐项给出

$$\begin{aligned}&-\frac{4(M_h^2+6M_W^2)}{M_h^2}-\frac{M_h^4-2M_h^2M_W^2-96M_W^4}{4M_h^2M_W^2}+\frac{M_h^2+14M_W^2}{4M_W^2}\\&=\frac{-16M_W^2(M_h^2+6M_W^2)-(M_h^4-2M_h^2M_W^2-96M_W^4)+M_h^2(M_h^2+14M_W^2)}{4M_h^2M_W^2}=0.\end{aligned}$$

因此所有一、二点母积分和紫外局域项都从物理振幅中消失。剩下的有限张量恰好组合为

$$\mathcal{M}_W^{\mu\nu}=\frac{\mathcal{N}_W}{M_h^2}\Big[M_h^2+6M_W^2-6M_W^2(M_h^2-2M_W^2)C_h\Big]\left(M_h^2\eta^{\mu\nu}-2k_2^\mu k_1^\nu\right).$$

由于

$$M_h^2\eta^{\mu\nu}-2k_2^\mu k_1^\nu=2\left(k_1\cdot k_2\,\eta^{\mu\nu}-k_2^\mu k_1^\nu\right),$$

两个光子 Ward 恒等式已经显式满足；横向性是全部图求和后的结果，而不是在单图上强加的投影。

最后只剩三点标量母积分。对三个等质量分母作 Feynman 参数化，正文式 (3.203) 给出

$$\begin{aligned}C_h&=-\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\,\frac{1}{M_W^2-xyM_h^2-\mathrm{i}0}\\&=-\frac{2}{M_h^2}f(\tau_W),\qquad \tau_W\equiv\frac{4M_W^2}{M_h^2}=\frac{4m_W^2}{m_h^2}.\end{aligned}$$

代回有限系数并除去公共横向张量，得到

$$\frac{2}{M_h^2}\Big[M_h^2+6M_W^2-6M_W^2(M_h^2-2M_W^2)C_h\Big]=2+3\tau_W+3\tau_W(2-\tau_W)f(\tau_W).$$

按照正文对一圈函数的振幅符号约定，因此

$$\boxed{A_1(\tau)=-\left[2+3\tau+3\tau(2-\tau)f(\tau)\right],}$$

即式 (8.143) 的第二行。用 $f(\tau)=\tau^{-1}+(3\tau^2)^{-1}+\mathcal{O}(\tau^{-3})$ 还可立即检验

$$A_1(\tau)=-7+\mathcal{O}(\tau^{-1}).$$

推导：从式 (8.98)到式 (8.99)

在欧几里得时空中取规范表示 R，并令

$$D_\mu=\partial_\mu+\mathrm{i}g\mathcal{A}_\mu^aT^a,\qquad \mathrm{Tr}_R(T^aT^b)=T(R)\delta^{ab}.$$

用厄米算符 $\mathcal{H}\equiv\mathrm{i}\not{D}_E$ 的正交本征函数展开 Grassmann 场：

$$\mathcal{H}\phi_n=\lambda_n\phi_n,\qquad \psi=\sum_n a_n\phi_n,\qquad \bar\psi=\sum_n\bar b_n\phi_n^\dagger.$$

为了定义量子测度沿轴向方向的变化，取一参数局域轴向轨道

$$\psi_\tau=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\tau\alpha(x)\gamma^5}\psi,\qquad \bar\psi_\tau=\bar\psi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\tau\alpha(x)\gamma^5},\qquad \tau\in\mathbb{R}.$$

在本征函数系数空间中，ψ 的变换矩阵为

$$C_{mn}(\tau)\equiv\int \mathrm{d}^4x\,\phi_m^\dagger(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\tau\alpha(x)\gamma^5}\phi_n(x),\qquad C(0)=I,$$

其在恒等元处的切向量严格为

$$\left.\frac{\mathrm{d}C_{mn}}{\mathrm{d}\tau}\right|_{\tau=0}=\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\alpha(x)\phi_m^\dagger\gamma^5\phi_n.$$

Grassmann 测度按行列式的逆变换；ψ 与 $\bar\psi$ 两份测度相乘。令 $J(\tau)$ 为总 Jacobian，则

$$\begin{aligned}\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\ln J(\tau)\right|_{\tau=0}&=-2\,\mathrm{Tr}\left[\left.\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\tau}\right|_0\right]\\&=-2\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\alpha(x)\sum_n\phi_n^\dagger(x)\gamma^5\phi_n(x).\end{aligned}$$

Ward 恒等式只需要这一沿群轨道的切向变化；随后对迹作规范协变正则化。模和紫外发散，必须用保持规范协变性的同一算符谱正则化：

$$\mathscr{D}_R(x)\equiv\lim_{M\to\infty}\mathrm{tr}_{\mathrm{spin,R}}\left[\gamma^5\langle x|\mathrm{e}^{-\mathcal{H}^2/M^2}|x\rangle\right].$$

把欧氏约定固定到每一个负号。令 $\mu=0,1,2,3$、$\epsilon_E^{0123}=+1$，采用

$$\begin{aligned}\{\gamma_E^\mu,\gamma_E^\nu\}&=2\delta^{\mu\nu}I,\qquad(\gamma_E^\mu)^\dagger=\gamma_E^\mu,\\\gamma_E^5&=-\gamma_E^0\gamma_E^1\gamma_E^2\gamma_E^3,\qquad\sigma_E^{\mu\nu}=\frac{1}{2\mathrm{i}}[\gamma_E^\mu,\gamma_E^\nu].\end{aligned}$$

欧氏手征定向按后文的指数 n_L-n_R 选择，即欧氏 γ_E^5 的正本征空间记为 L。它的正负标签须随 Wick 旋转一起匹配，不能直接代入闵氏 $P_L=(1-\gamma_M^5)/2$ 的投影符号。欧氏 γ 矩阵厄米，D_μ 与 $\not{D}_E$ 反厄米；M 是逆长度量纲的谱截断尺度。协变导数的曲率满足 $[D_\mu,D_\nu]=\mathrm{i}g\mathcal{F}_{\mu\nu}^aT^a$，所以

$$\begin{aligned}\not{D}_E^2&=D^2+\frac{1}{4}[\gamma_E^\mu,\gamma_E^\nu][D_\mu,D_\nu]=D^2-\frac{g}{2}\sigma_E^{\mu\nu}\mathcal{F}_{\mu\nu}^aT^a,\\\mathcal{H}^2&=-(D^2+E),\qquad E=-\frac{g}{2}\sigma_E^{\mu\nu}\mathcal{F}_{\mu\nu}^aT^a.\end{aligned}$$

Pauli 曲率项由 $\sigma_E^{\mu\nu}$ 的定义固定，手征迹则还依赖 γ_E^5 的定向。若把 γ_E^5 变号，手征迹及指数的左右手标签随之变号，而 Pauli 项不变。

对光滑规范背景，取无边界紧致调节，或在离边界固定距离的局域区域计算。令 $t=M^{-2}$、$\Omega_{\mu\nu}=[D_\mu,D_\nu]$。Laplace 型算符的同点热核为

$$\langle x|\mathrm{e}^{-t\mathcal{H}^2}|x\rangle=\frac{1}{(4\pi t)^2}\left[I+tE+t^2\left(\frac{1}{2}E^2+\frac{1}{6}D^2E+\frac{1}{12}\Omega_{\mu\nu}\Omega_{\mu\nu}\right)+\mathcal{O}(t^3)\right].$$

这里调用光滑背景的局域热核展开；其系数和适用边界条件参见 Vassilevich 的热核展开综述第 4、7 节。该数学输入规定了曲率项、协变导数项与短时余项；以下直接对它们逐项取手征迹。

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}_{\mathrm{spin}}(\gamma_E^5I)&=0,&\mathrm{tr}_{\mathrm{spin}}(\gamma_E^5E)&=0,\\\mathrm{tr}_{\mathrm{spin}}(\gamma_E^5D^2E)&=0,&\mathrm{tr}_{\mathrm{spin}}(\gamma_E^5\Omega_{\mu\nu}\Omega_{\mu\nu})&=0.\end{aligned}$$

前两个等式因为不足四个不同的 γ 矩阵；导数不会增加 E 的自旋矩阵数；Ω 则在自旋空间正比于单位矩阵。只有 $E^2/2$ 的迹留下四个不同指标。

由 $\sigma_E^{\mu\nu}=-\mathrm{i}\gamma_E^\mu\gamma_E^\nu$（$\mu\neq\nu$）以及 $\gamma_E^5=-\gamma_E^0\gamma_E^1\gamma_E^2\gamma_E^3$，逐项反对易给

$$\mathrm{tr}_{\mathrm{spin}}(\gamma_E^5\sigma_E^{\mu\nu}\sigma_E^{\rho\sigma})=4\epsilon_E^{\mu\nu\rho\sigma}.$$

指标重复时迹为零；四指标不同时只由排列奇偶性决定符号。于是

$$\begin{aligned}\mathscr{D}_R(x) &= \frac{1}{16\pi^2}\frac{1}{2}\frac{g^2}{4}\,(4\epsilon_E^{\mu\nu\rho\sigma})\,\mathrm{Tr}_R(T^aT^b)\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\mathcal{F}^b_{\rho\sigma}\\ &= \frac{g^2T(R)}{32\pi^2}\epsilon_E^{\mu\nu\rho\sigma}\mathcal{F}^a_{\mu\nu}\mathcal{F}^a_{\rho\sigma}\\ &= \frac{g^2T(R)}{16\pi^2}\mathcal{F}^a_{\mu\nu}{}^\star\mathcal{F}_E^{a\mu\nu}.\end{aligned}$$

在固定光滑背景下，热核中余项乘上 t^{-2} 后为 $\mathcal{O}(t)=\mathcal{O}(M^{-2})$，所以去除截断的极限只保留上式的有限曲率二次项。按上述手征与定向约定继续延拓到正文的闵氏指标，局域轴流 Ward 系数为 $g^2T(R)/(16\pi^2)$；场强、电场分量和四维积分测度必须沿同一 Wick 路径一起延拓。

$$\mathscr{D}_R(x)=\frac{g^2T(R)}{16\pi^2}\mathcal{F}^a_{\mu\nu}{}^\star\mathcal{F}^{a\mu\nu}.$$

把这个极限代回测度的切向变化

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\ln J(\tau)\right|_{0}=-2\mathrm{i}\int\mathrm{d}^4x\,\alpha(x)\mathscr{D}_R(x),$$

再与质量项沿同一轴向轨道的经典变化相加，Ward 恒等式为

$$\partial_\mu J_5^\mu=\frac{2\mathrm{i}mc}{\hbar}\bar\psi\gamma^5\psi+\frac{g^2\,2T(R)}{16\pi^2}\mathcal{F}^a_{\mu\nu}{}^\star\mathcal{F}^{a\mu\nu}.$$

QCD 基本表示满足 $T_F=1/2$；对 N_f 个 Dirac 味求和即得到正文 式 (8.99)。两个 Grassmann 测度给出的因子 2 与基本表示的 $T_F=1/2$ 恰好相消。对单位电荷阿贝尔表示则 $T(R)=1$，系数是 $g_{\mathrm{em}}^2/(8\pi^2)$。再以 $F^{\mathrm{geo}}=\sqrt{\varepsilon_0c/\hbar}\,F$ 和 $g_{\mathrm{em}}=e/\sqrt{\varepsilon_0\hbar c}$ 恢复 SI 单位，

$$\frac{g_{\mathrm{em}}^2}{8\pi^2}F^{\mathrm{geo}\star}F^{\mathrm{geo}}=\frac{e^2}{8\pi^2\hbar^2}F^\star F,$$

与正文式 (8.97) 完全一致。反常来自有限的曲率二次热核系数；光滑背景与规范协变调节是这一计算的假设，不能把它替换成不保持矢量规范对称的截断。

推导：从式 (8.100)到式 (8.101)

先把拓扑信息与费米子路径积分连接起来。对一个处在 $SU(2)$ 表示 R 的左手 Weyl 场，欧几里得 Dirac 算符的指数为

$$\mathrm{ind}\,\not{D}_E\equiv n_L-n_R=2T(R)\nu.$$

标准模型弱二重态属于 $R=\mathbf{2}$，$T(\mathbf{2})=1/2$。在自对偶瞬子的半经典背景中，相反手征满足零模消失条件；当 $\nu>0$ 时，每个左手二重态因而有 ν 个左手零模而没有右手零模。一般光滑拓扑背景的指数只固定两者之差，允许额外的成对零模：

$$n_L-n_R=\nu.$$

把一个左手二重态沿 Dirac 本征函数展开，显式分离零模系数，

$$\psi_L(x)=\sum_{r=1}^{\nu}a_r\phi_{0r}(x)+\sum_{\lambda_n\neq0}a_n\phi_n(x).$$

费米子二次作用量只含非零本征值，因而测度中零模方向留下独立 Grassmann 积分

$$\int\mathcal{D}\psi_L\,\mathrm{e}^{-S_F}=\mathcal{N}_{\mathrm{nzm}}\left(\prod_{r=1}^{\nu}\int\mathrm{d}a_r\right),\qquad\mathcal{N}_{\mathrm{nzm}}\equiv\mathcal{N}_{\mathrm{meas}}\prod_{\lambda_n\neq0}\lambda_n,$$

Grassmann 规则 $\int\mathrm{d}a_r=0$、$\int\mathrm{d}a_r\,a_r=1$ 表明：没有外场插入时该拓扑扇区的费米子积分为零；一个非零相关函数必须为每个零模恰好提供一个相应的场因子。对 $\nu=1$，每个左手弱二重态必须出现一次。

一代标准模型含三个颜色副本 Q_L^a（$a=1,2,3$）和一个 L_L。把颜色收缩成单态、弱同位旋指标用 ϵ_{ij} 配对，

零模饱和产生的局域多费米子结构可示意写成

$$\mathfrak{O}_{\mathrm{tH}}^{(g)} \equiv \epsilon_{abc}\big(Q_{Lg}^{a}Q_{Lg}^{b}\big)\big(Q_{Lg}^{c}L_{Lg}\big),$$

其中括号表示 Lorentz 与 $SU(2)_L$ 指标按不变张量收缩。三个夸克场各带 $B=1/3$，一个轻子场带 $L=1$，所以单代、单位拓扑荷的顶点改变

$$\Delta B_g = 3\times\frac{1}{3} = 1, \qquad \Delta L_g = 1.$$

同一结果也可直接从反常 Ward 恒等式积分得到。对重子流和轻子流，零模计数给每代相同的拓扑密度系数，

$$\partial_\mu j_B^\mu = N_g\frac{g^2}{32\pi^2}\mathcal{W}^I_{\mu\nu}{}^{\star}\mathcal{W}^{I\mu\nu}, \qquad \partial_\mu j_L^\mu = N_g\frac{g^2}{32\pi^2}\mathcal{W}^I_{\mu\nu}{}^{\star}\mathcal{W}^{I\mu\nu}.$$

在一个连接两个渐近真空的四维区域上积分，并使用正文对 ν 的定义，

$$\Delta B = \int \mathrm{d}^4x\,\partial_\mu j_B^\mu = N_g\nu,$$
$$\Delta L = \int \mathrm{d}^4x\,\partial_\mu j_L^\mu = N_g\nu.$$

对任意整数 ν，$|\nu|$ 个零模副本给出同样的线性倍数；$\nu<0$ 时手征性与粒子数变化同时反向。于是

$$\Delta(B-L)=0, \qquad \Delta(B+L)=2N_g\nu,$$

即正文式 (8.101)。选择定则来自费米子测度在不同拓扑扇区中的零模结构，而不是规范反常未抵消。

推导：从式 (8.99)到式 (8.103)

把所有有色 Dirac 夸克收成味向量 $q=(u,d,s,\dots)^T$，质量项写成

$$\mathcal{L}_m = -\bar{q}_L M q_R - \bar{q}_R M^\dagger q_L,$$

其中 M 可以是任意非奇异复矩阵。取对角的实味空间矩阵

$$A = \mathrm{diag}(\alpha_1,\dots,\alpha_{N_f})$$

并作独立轴向重相位

$$q_L \longrightarrow \mathrm{e}^{-\mathrm{i}A}q_L, \qquad q_R \longrightarrow \mathrm{e}^{+\mathrm{i}A}q_R.$$

因为 $\bar{q}_L \to \bar{q}_L e^{+\mathrm{i}A}$，质量矩阵在新场基底中变成

$$M' = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}A}M e^{+\mathrm{i}A}.$$

对行列式取相位，利用 $\det\big(\mathrm{e}^{\mathrm{i}A}\big)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\mathrm{Tr}\,A}$：

$$\det M' = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\mathrm{Tr}\,A}\det M\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\mathrm{Tr}\,A} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\,\mathrm{Tr}\,A}\det M,$$
$$\arg\det M' = \arg\det M + 2\,\mathrm{Tr}\,A \pmod{2\pi}.$$

因此轴向旋转确实可以移动夸克质量矩阵的整体复相位；矢量型重相位 $q_L,q_R\to\mathrm{e}^{\mathrm{i}B}q_{L,R}$ 则不会产生这一相位变化。

另一方面，正文式 (8.99) 表明同一个轴向变换不是量子测度的对称。正文式 (8.102) 已固定 θ_s 的归一化。对第 i 个基本表示 Dirac 味作角度 α_i 的轴向旋转，Fujikawa Jacobian 给

$$\ln J_i = -\mathrm{i}\alpha_i\frac{g_s^2}{16\pi^2}\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{F}^a_{\mu\nu}{}^{\star}\mathcal{F}^{a\mu\nu}.$$

把 J_i 吸收到 $\exp(\mathrm{i}S/\hbar)$ 中，等价于

$$\theta_s \longrightarrow \theta_s - 2\alpha_i.$$

全部味同时变换时便有

$$\theta_s' = \theta_s - 2\,\mathrm{Tr}\,A.$$

与质量行列式的变化相加：

$$\begin{aligned}\theta_s' + \arg\det M' &= (\theta_s - 2\,\mathrm{Tr}\,A) + (\arg\det M + 2\,\mathrm{Tr}\,A)\\ &= \theta_s + \arg\det M.\end{aligned}$$

所以轴向基底选择能分别改变 θ_s 与质量矩阵的整体相位，却不能改变组合

$$\boxed{\bar\theta = \theta_s + \arg\det M}.$$

对标准模型六个夸克，把 M 分成上、下型两个块就得到正文式 (8.103) 的 $\arg\det(M_u M_d)$。

若某个夸克严格无质量，例如某个质量本征值 $m_j = 0$，则相应轴向角 α_j 不会在质量项中产生可观测相位：$\det M = 0$ 时整体行列式相位本身不再是物理参数。此时可以选择 $\alpha_j = \theta_s/2$ 把拓扑角完全移入这个无质量场的轴向定义，从而使 θ_s 不可观测。真实 QCD 中所有夸克质量均非零，因此这一消除机制不存在，$\bar\theta$ 成为独立的强 CP 参数。

推导：从式 (8.153)到式 (8.156)

令中性传播子的入射四动量为 $q = p_1 + p_2 = k_- + k_+$。对三个动量都取向顶角流入的 Yang–Mills 张量，散射图中需要

$$\Gamma_{\rho\mu\nu}(-q, k_-, k_+) = (k_- - k_+)_\rho g_{\mu\nu} + (k_+ + q)_\mu g_{\nu\rho} - (q + k_-)_\nu g_{\rho\mu}.$$

两个末态 W 在壳，$k_-^2 = k_+^2 = m_W^2 c^2$，并且

$$q^2 = s = 2m_W^2 c^2 + 2k_-\cdot k_+.$$

由精确分解 式 (8.154)，完整双纵向收缩恒等地分成 kk、kr_L、$r_L k$ 与 $r_L r_L$ 四部分。先提取 kk 部分，即在两个外腿上分别取 $k_-^\mu/(m_W c)$ 与 $k_+^\nu/(m_W c)$；顶角的三个张量项分别给

$$\begin{aligned}\Gamma_{\rho\mu\nu}k_-^\mu k_+^\nu &= (k_-\cdot k_+)(k_- - k_+)_\rho\\ &\quad + \big[k_-\cdot(k_+ + q)\big]k_{+\rho} - \big[k_+\cdot(q + k_-)\big]k_{-\rho}.\end{aligned}$$

利用 $q = k_- + k_+$，两方括号都是 $m_W^2 c^2 + 2k_-\cdot k_+$，于是

$$\begin{aligned}\Gamma_{\rho\mu\nu}k_-^\mu k_+^\nu &= \big(m_W^2 c^2 + k_-\cdot k_+\big)(k_+ - k_-)_\rho\\ &= \frac{s}{2}(k_+ - k_-)_\rho.\end{aligned}$$

无质量电子的手征流满足

$$q_\rho J_\chi^\rho = \bar v(p_2)(\not p_1 + \not p_2)P_\chi u(p_1) = 0,$$

其中分别用了 $\not p_1 u(p_1) = 0$ 与 $\bar v(p_2)\not p_2 = 0$。因此 $J_\chi\cdot k_- = -J_\chi\cdot k_+$，从而

$$\frac{1}{s}J_\chi^\rho\Gamma_{\rho\mu\nu}k_-^\mu k_+^\nu = J_\chi\cdot k_+.$$

光子图与 Z 图的双 $k/(m_W c)$ 项具有同一个运动学因子 $\mathcal{K}_\chi$。所有至少含一个 r_L 的项由 式 (8.154) 的范数界控制，在固定角高能极限中消失。

对右手电子，$P_L u_R = 0$，所以 t 道中微子图严格消失。由

$$g_{WW\gamma} = g s_W = g_{\mathrm{em}},\qquad g_{WWZ} = g c_W,\qquad g_{\gamma e_R} = -g_{\mathrm{em}},\qquad g_{Ze_R} = \frac{g}{c_W}s_W^2,$$

两个 s 道主导项之和为

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{\gamma,R}^{(E^2)}+\mathcal{M}_{Z,R}^{(E^2)}&=\left[g_{WW\gamma}g_{\gamma e_R}+g_{WWZ}g_{Ze_R}\right]\mathcal{K}_R\\&=\left[-g^2s_W^2+g^2s_W^2\right]\mathcal{K}_R=0,\end{aligned}$$

即正文式 (8.156)。这里的相消同时使用了 $e=gs_W$、WWZ 的非阿贝尔顶角系数和右手电子的弱同位旋 $T^3=0$；任意改变其中一项都会留下随能量增长的非物理振幅。

推导：从式 (8.153)到式 (8.157)

左手中性流耦合为

$$g_{Ze_L}=\frac{g}{c_W}\left(-\frac{1}{2}+s_W^2\right).$$

由正文式 (8.155) 前的 Yang–Mills 双纵向收缩，两个 s 道图共享 $\mathcal{K}_L$，故

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{L,s}^{(E^2)}&=\left[g_{WW\gamma}(-g_{\mathrm{em}})+g_{WWZ}g_{Ze_L}\right]\mathcal{K}_L\\&=\left[-g^2s_W^2+g^2\left(-\frac{1}{2}+s_W^2\right)\right]\mathcal{K}_L\\&=-\frac{g^2}{2}\mathcal{K}_L.\end{aligned}$$

再看中微子图。取 $r=p_1-k_-$，其张量部分为

$$\mathcal{M}_{\nu}^{\mu\nu}=-\frac{g^2}{2}\bar{v}(p_2)\gamma^{\nu}P_L\frac{\not{r}}{r^2}\gamma^{\mu}P_Lu(p_1).$$

同样提取中微子图的双 $k/(m_Wc)$ 系数，分别取 $k_-^{\mu}/(m_Wc)$ 与 $k_+^{\nu}/(m_Wc)$。由 $\not{p}_1u(p_1)=0$，

$$\not{k}_-P_Lu=(\not{p}_1-\not{r})P_Lu=-\not{r}P_Lu.$$

因此传播子分子与右侧收缩给出的 $\not{r}$ 合并，利用 $\not{r}\not{r}=r^2$ 消去传播子分母：

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{L,t}^{(E^2)}&=\frac{g^2}{2m_W^2c^2}\bar{v}(p_2)\not{k}_+P_Lu(p_1)\\&=\frac{g^2}{2}\mathcal{K}_L.\end{aligned}$$

$\mathcal{K}_L$ 正是两个 s 道已经出现的同一电子流结构。于是双动量系数满足

$$\mathcal{M}_{L,s}^{(E^2)}+\mathcal{M}_{L,t}^{(E^2)}=\left(-\frac{g^2}{2}+\frac{g^2}{2}\right)\mathcal{K}_L=0,$$

得到正文式 (8.157)。

推导：从式 (8.145)到式 (8.147)

先对单个夸克味 q 计算完整三角圈，而不预先代入重顶极限。Higgs–夸克约化顶角为 $-\mathrm{i}m_qc^2/v_E$，夸克–胶子顶角为 $-\mathrm{i}g_s\gamma^{\mu}T^a$。取两个出射胶子动量为 k_1,k_2，满足

$$k_1^2=k_2^2=0,\qquad 2k_1\cdot k_2=m_h^2c^2.$$

两种外胶子排序都必须保留。提出共同外腿归一化后，第一种排序的圈张量可写成

$$\mathcal{M}_{q,1}^{ab,\mu\nu}=-g_s^2\frac{m_qc^2}{v_E}\,\mathrm{Tr}\big(T^aT^b\big)\int_{\ell}^{(d)}\frac{\mathrm{Tr}\big[(\not{\ell}+m_qc)\gamma^{\mu}(\not{\ell}+\not{k}_1+m_qc)\gamma^{\nu}(\not{\ell}-\not{k}_2+m_qc)\big]}{D_0D_1D_2},$$

其中

$$D_0=\ell^2-m_q^2c^2+\mathrm{i}0,$$

$$D_1 = (\ell + k_1)^2 - m_q^2 c^2 + \mathrm{i}0,$$
$$D_2 = (\ell - k_2)^2 - m_q^2 c^2 + \mathrm{i}0.$$

第二种排序由 $(a,\mu,k_1) \leftrightarrow (b,\nu,k_2)$ 得到。颜色部分立即给

$$\mathrm{Tr}\big(T^a T^b\big) + \mathrm{Tr}\big(T^b T^a\big) = 2T_F \delta^{ab} = \delta^{ab},$$

所以一个颜色单态 Higgs 只能产生 δ^{ab} 颜色结构。

现在真正做圈积分。三个分母用 Feynman 参数合并：

$$\frac{1}{D_0 D_1 D_2} = 2\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \mathrm{d}y \, \frac{1}{[xD_1 + yD_2 + (1-x-y)D_0]^3}.$$

令

$$L = \ell + xk_1 - yk_2,$$

则

$$xD_1 + yD_2 + (1-x-y)D_0 = L^2 - \Delta_q(x,y) + \mathrm{i}0,$$

其中

$$\Delta_q(x,y) = m_q^2 c^2 - xy\, m_h^2 c^2.$$

因此阈值结构已经显式出现：当参数区域内 $\Delta_q = 0$ 时，对应 $m_h = 2m_q$ 的实夸克对分支点。

分子不能只保留质量项。记 $M_q = m_q c$ 以及

$$a = \ell, \qquad b = \ell + k_1, \qquad c = \ell - k_2.$$

第一张图的 Dirac 迹为

$$N^{\mu\nu} = \mathrm{Tr}\big[(\not{a} + M_q)\gamma^\mu (\not{b} + M_q)\gamma^\nu (\not{c} + M_q)\big].$$

奇数个 γ 的项为零，只剩一个 M_q 与三个 M_q 的项。逐项使用四 γ 迹公式可得

$$\frac{N^{\mu\nu}}{4M_q} = b^\mu c^\nu + c^\mu b^\nu - \eta^{\mu\nu} b\cdot c + a^\mu c^\nu - a^\nu c^\mu + \eta^{\mu\nu} a\cdot c$$
$$+ a^\mu b^\nu + a^\nu b^\mu - \eta^{\mu\nu} a\cdot b + M_q^2 \eta^{\mu\nu}.$$

平移到 L 后，奇数次 L 积分消失，秩二积分按

$$\int \mathrm{d}^d L\, L^\mu L^\nu F(L^2) = \frac{\eta^{\mu\nu}}{d} \int \mathrm{d}^d L\, L^2 F(L^2)$$

约化。两张排序图相加时，非横向的局域二点型部分精确相消；剩余张量必满足

$$k_1^\mu \mathcal{M}^{ab}_{\mu\nu} = 0, \qquad k_2^\nu \mathcal{M}^{ab}_{\mu\nu} = 0,$$

所以可以写成

$$\mathcal{M}_q^{ab,\mu\nu} = \delta^{ab} C_q \left(k_1\cdot k_2\, \eta^{\mu\nu} - k_2^\mu k_1^\nu\right).$$

把显式分子投影到这个横向张量后，所有圈动量积分化为一个参数积分：

$$A_{1/2}(\tau_q) = 4\tau_q \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \mathrm{d}y \, \frac{1-4xy}{\tau_q - 4xy - \mathrm{i}0}, \qquad \tau_q \equiv \frac{4m_q^2}{m_h^2}.$$

这一步与前文 $h \to \gamma\gamma$ 的费米子环具有相同 Lorentz 积分，但这里的电荷因子 $N_c Q_q^2 g_{\mathrm{em}}^2$ 被 QCD 颜色迹与 g_s^2 取代。令

$$I(\tau)=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\,\frac{1}{\tau-4xy-\mathrm{i}0},$$

先积掉 y：

$$I(\tau)=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{4x}\ln\!\left[\frac{\tau}{\tau-4x(1-x)-\mathrm{i}0}\right].$$

定义

$$f(\tau)=2I(\tau)=\begin{cases}\arcsin^2(1/\sqrt{\tau}), & \tau\ge 1,\\[2mm] -\dfrac{1}{4}\left[\ln\dfrac{1+\sqrt{1-\tau}}{1-\sqrt{1-\tau}}-\mathrm{i}\pi\right]^2, & \tau<1,\end{cases}$$

再把 $1-4xy=(\tau-4xy)+(1-\tau)$ 分开，得到

$$\begin{aligned}A_{1/2}(\tau)&=4\tau\left[\frac{1}{2}+(1-\tau)I(\tau)\right]\\&=2\tau\left[1+(1-\tau)f(\tau)\right].\end{aligned}$$

因此单味系数为

$$C_q=\frac{\alpha_s}{4\pi v_E}A_{1/2}(\tau_q),$$

对所有夸克味求和即得到正文式 (8.145)。这里的 $A_{1/2}$ 不是借用的经验函数，而是三角圈参数积分的闭式。

由振幅进入衰变宽度时，记

$$C_{gg}=\frac{\alpha_s}{4\pi v_E}\sum_q A_{1/2}(\tau_q),\qquad T_{\mu\nu}=k_1\!\cdot\!k_2\,\eta_{\mu\nu}-k_{2\mu}k_{1\nu}.$$

Ward 恒等式允许用 $-\eta_{\mu\nu}$ 完成物理偏振求和。颜色求和与 Lorentz 收缩分别给

$$\sum_{a,b}\delta^{ab}\delta^{ab}=N_c^2-1=8,\qquad T_{\mu\nu}T^{\mu\nu}=2(k_1\!\cdot\!k_2)^2=\frac{m_h^4c^4}{2}.$$

故

$$\sum|\mathcal{M}|^2=4|C_{gg}|^2m_h^4c^4.$$

两个末态胶子完全相同，二体相空间必须除以 2!：

$$\Gamma=\frac{1}{2!}\frac{1}{2m_hc^2}\frac{1}{\hbar}\int\mathrm{d}\Phi_2\sum|\mathcal{M}|^2,\qquad\int\mathrm{d}\Phi_2=\frac{1}{8\pi}.$$

再用 $G_F^{(E)}/\sqrt{2}=1/(2v_E^2)$，便得到正文式 (8.146)。

最后才取重顶受控极限。$\tau_t\gg 1$ 时

$$f(\tau_t)=\frac{1}{\tau_t}+\frac{1}{3\tau_t^2}+\mathcal{O}(\tau_t^{-3}),$$

所以

$$A_{1/2}(\tau_t)=\frac{4}{3}+\frac{14}{45\tau_t}+\mathcal{O}(\tau_t^{-2}).$$

若写局域理论

$$\mathcal{L}_{\text{eff}}=C_h\frac{h}{v_E}G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu},$$

其两胶子树级矩阵元为

$$\mathcal{M}^{ab}_{\mu\nu}=4C_h\frac{\delta^{ab}}{v_E}\left(k_1\!\cdot\!k_2\,\eta_{\mu\nu}-k_{2\mu}k_{1\nu}\right).$$

与完整一圈结果的首项逐项匹配：

$$4C_h\frac{1}{v_E}=\frac{\alpha_s}{4\pi v_E}\frac{4}{3},$$

从而

$$\boxed{C_h=\frac{\alpha_s}{12\pi}.}$$

下一项相对修正由 $1/\tau_t=m_h^2/(4m_t^2)$ 控制，所以局域算符不是“把顶夸克删掉”的猜测，而是完整三角圈在低外动量下的系统展开。

推导：从带电流平均场到物质势

为跟踪量纲，取规范归一化空间场 ψ 的量纲为 $\mathrm{m}^{-3/2}$。低能带电流经 Fierz 重排后，其哈密顿密度为

$$\mathcal{H}_{\mathrm{CC}}^{\mathrm{eff}}=\frac{G_F^{(E)}(\hbar c)^3}{\sqrt{2}}[\bar{\nu}_e\gamma^\mu(1-\gamma^5)\nu_e][\bar{e}\gamma_\mu(1-\gamma^5)e].$$

系数的单位是能量乘体积，两个流的乘积单位是 m^{-6}，所以总量为能量密度。介质静止、无极化且忽略正电子时，

$$\langle\bar{e}\gamma^\mu e\rangle=(n_e,\mathbf{0}),\qquad\langle\bar{e}\gamma^\mu\gamma^5 e\rangle=0.$$

对传播的左手中微子，$1-\gamma^5=2P_L$，因而

$$\langle\mathcal{H}_{\mathrm{CC}}^{\mathrm{eff}}\rangle_e=\sqrt{2}G_F^{(E)}(\hbar c)^3 n_e\,\nu_{eL}^\dagger\nu_{eL}.$$

这就确定了式 (8.204)的势及正号。有正电子时树级矢量流数密度改为净密度 $n_{e^-}-n_{e^+}$；反中微子的相对势反号。

味基与质量基的方向也可直接检查。设 $\ell_L^{\mathrm{weak}}=U_{eL}\ell_L$、$\nu_L^{\mathrm{weak}}=U_\nu\nu_L$，则

$$\bar{\nu}_L^{\mathrm{weak}}\gamma^\mu\ell_L^{\mathrm{weak}}=\bar{\nu}_{iL}\gamma^\mu(U_\nu^\dagger U_{eL})_{i\alpha}\ell_{\alpha L}=\bar{\nu}_{iL}\gamma^\mu U_{\alpha i}^*\ell_{\alpha L}.$$

故产生味态的质量振幅是 $U_{\alpha i}^*$，探测为 β 味的投影是 $U_{\beta i}$；组合成 $U\,\mathrm{diag}(m_i^2)U^\dagger$ 与真空振幅的顺序一致。

推导：从式 (8.171)到式 (8.172)

正文式 (8.171) 已给出一般规范场、Weyl 费米子和复标量对一圈 β 系数的群论权重。把标准模型三代手征场与一个 Higgs 二重态逐项代入，并正确乘上颜色和弱同位旋多重度，就得到正文式 (8.172)。

对非阿贝尔规范群，一圈系数采用

$$b=-\frac{11}{3}C_A+\frac{2}{3}\sum_{\text{左手 Weyl 费米子}}T(R_f)+\frac{1}{3}\sum_{\text{复标量}}T(R_s).$$

每个求和都必须包含其他内部量子数产生的多重度。

对 $SU(3)_c$，$C_A=3$。每一代中 Q_L 含两个颜色基本表示，u_R 与 d_R 各含一个，因此三代共有 12 个 Weyl 基本表示。用 $T(\mathbf{3})=1/2$，

$$\sum_f T_3(R_f)=12\times\frac{1}{2}=6,$$

$$\begin{aligned}b_3&=-\frac{11}{3}(3)+\frac{2}{3}(6)\\&=-7.\end{aligned}$$

Higgs 是颜色单态，不贡献 $SU(3)_c$ 项。

对 $SU(2)_L$，$C_A=2$。每一代有三个颜色副本的 Q_L 双重态和一个 L_L 双重态，三代共 12 个 Weyl 双重态，因此

$$\sum_f T_2(R_f) = 12 \times \frac{1}{2} = 6.$$

Higgs 是一个复双重态，$T_2(\mathbf{2}) = 1/2$。于是

$$\begin{aligned} b_2 &= -\frac{11}{3}(2) + \frac{2}{3}(6) + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= -\frac{19}{6}. \end{aligned}$$

对 $U(1)_Y$ 没有规范玻色子自相互作用项；表示指标改为所有内部多重度加权的 Y^2。每一代费米子给出

$$\begin{aligned} \sum_f d_3 d_2 Y^2 &= 6\left(\frac{1}{6}\right)^2 + 3\left(\frac{2}{3}\right)^2 + 3\left(-\frac{1}{3}\right)^2 \\ &\quad + 2\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + (-1)^2 \\ &= \frac{10}{3}. \end{aligned}$$

三代因此给 10。Higgs 的两个复分量均有 $Y = 1/2$，所以标量和为 $2(1/2)^2 = 1/2$。于是

$$\begin{aligned} b_Y &= \frac{2}{3}(10) + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{41}{6}. \end{aligned}$$

三组结果合并即得到式 (8.172)。

推导：从式 (8.85)到式 (8.88)

质量本征基中的夸克带电流为

$$\mathcal{L}^q_{\mathrm{CC}} = -\frac{\hbar c\, g}{\sqrt{2}} \left[\bar{u}_i \gamma^\mu P_L V_{ij} d_j \, \mathcal{W}^+_\mu + \bar{d}_j \gamma^\mu P_L V^*_{ij} u_i \, \mathcal{W}^-_\mu\right].$$

考虑 $d_j \to d_k$、$j \neq k$ 的一圈味改变中性流。Dyson 展开中任意包含两个带电流顶角的收缩，都含味因子

$$V_{ij} V^*_{ik} = V^*_{ik} V_{ij},$$

因为第一个顶角把外部 d_j 连接到内部 u_i，第二个厄米共轭顶角再把同一内部味 u_i 连接到外部 d_k。

给定外部粒子与动量后，选一组完备、线性无关的 Lorentz–Dirac 算符基 $\{\mathcal{K}_a(p_{\mathrm{ext}})\}$。同一微扰阶的全部规范完成图求和后，任意内部味 i 的贡献都能按这组基展开：

$$\mathcal{A}^{(i)}_{j\to k} = V^*_{ik} V_{ij} \sum_a \mathcal{K}_a(p_{\mathrm{ext}}) F_a(x_i), \qquad x_i = \frac{m^2_{u_i}}{m^2_W}.$$

这里 F_a 由实际圈积分定义。例如在维数正规化中，每个 F_a 都来自形如

$$\mu^{2\epsilon}_{\mathrm{DR}} \int \frac{\mathrm{d}^d \ell}{(2\pi)^d} \frac{N_a(\ell, p_{\mathrm{ext}}; m_{u_i}, m_W)}{\prod_r D_r(\ell, p_{\mathrm{ext}}; m_{u_i}, m_W)}$$

的积分及同阶规范完成项。对内部味求和并交换有限求和与算符基展开，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^{\mathrm{FCNC}}_{j\to k} &= \sum_i \mathcal{A}^{(i)}_{j\to k} \\ &= \sum_a \mathcal{K}_a(p_{\mathrm{ext}}) \left[\sum_i V^*_{ik} V_{ij} F_a(x_i)\right]. \end{aligned}$$

因此

$$C_a^{jk} = \sum_i V_{ik}^* V_{ij} F_a(x_i),$$

即正文式 (8.85)。

CKM 幺正性 $V^\dagger V = I$ 的非对角元满足

$$\sum_i V_{ik}^* V_{ij} = 0, \qquad j \neq k.$$

对任意参考点 x_*，逐个算符系数加减同一个 $F_a(x_*)$：

$$\begin{aligned} C_a^{jk} &= \sum_i V_{ik}^* V_{ij} \left[F_a(x_i) - F_a(x_*) + F_a(x_*) \right] \\ &= \sum_i V_{ik}^* V_{ij} [F_a(x_i) - F_a(x_*)] + F_a(x_*) \sum_i V_{ik}^* V_{ij} \\ &= \sum_i V_{ik}^* V_{ij} [F_a(x_i) - F_a(x_*)]. \end{aligned}$$

这就是式 (8.87)。若 $x_i = x_*$ 对所有内部味都成立，则每个独立算符系数 C_a^{jk} 都等于零，因而完整振幅为零。

若 F_a 在连接 x_* 与 x_i 的区间可微，微积分基本定理还给出精确质量差表示

$$\begin{aligned} F_a(x_i) - F_a(x_*) &= \int_{x_*}^{x_i} \mathrm{d}y \, F_a'(y) \\ &= (x_i - x_*) \int_0^1 \mathrm{d}t \, F_a'[x_* + t(x_i - x_*)] \,, \end{aligned}$$

因此

$$C_a^{jk} = \sum_i V_{ik}^* V_{ij} (x_i - x_*) \int_0^1 \mathrm{d}t \, F_a'[x_* + t(x_i - x_*)] \,.$$

这条等式直接表明共同的内部质量部分被消去，剩余量由质量劈裂加权。

对轻内部质量取 $x_* = 0$。若 $F_a \in C^3([0, x_{\max}])$，Taylor 定理带积分余项给

$$F_a(x_i) = F_a(0) + x_i F_a'(0) + \frac{x_i^2}{2} F_a''(0) + \frac{x_i^3}{2} \int_0^1 \mathrm{d}t \, (1-t)^2 F_a^{(3)}(t x_i).$$

代入并使用 $\sum_i V_{ik}^* V_{ij} = 0$：

$$C_a^{jk} = F_a'(0) \sum_i V_{ik}^* V_{ij} x_i + \mathcal{R}_{a,jk}^{(\geq 2)},$$

其中

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{a,jk}^{(\geq 2)} &\equiv \frac{F_a''(0)}{2} \sum_i V_{ik}^* V_{ij} x_i^2 + R_{a,jk}^{(3)}, \\ R_{a,jk}^{(3)} &\equiv \frac{1}{2} \sum_i V_{ik}^* V_{ij} x_i^3 \int_0^1 \mathrm{d}t \, (1-t)^2 F_a^{(3)}(t x_i). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} |R_{a,jk}^{(3)}| &\leq \frac{1}{6} \max_{0 \leq y \leq x_{\max}} |F_a^{(3)}(y)| \sum_i |V_{ik}^* V_{ij}| x_i^3, \\ |\mathcal{R}_{a,jk}^{(\geq 2)}| &\leq \frac{|F_a''(0)|}{2} \sum_i |V_{ik}^* V_{ij}| x_i^2 + |R_{a,jk}^{(3)}|. \end{aligned}$$

最后用 $x_i = m_{u_i}^2 / m_W^2$ 即得到正文式 (8.88) 及其余项控制。若 F_a 在零点附近非解析，或某个 x_i 不小，则保留精确差值式 (8.87)。

推导：从式 (8.104)到式 (8.106)

Yukawa 矩阵的矩阵元依赖味基选择，参数计数必须先除去这种场重定义冗余，因此从夸克扇区开始。三代时，Y_u 与 Y_d 各是一般复 3×3 矩阵。每个矩阵含

$$9\text{ 个复矩阵元}=18\text{ 个实参数},$$

所以两者合计有 36 个实参数。

暂时令 Yukawa 耦合为零。夸克动能项在世代空间具有

$$U(3)_{Q_L}\times U(3)_{u_R}\times U(3)_{d_R}$$

的味基冗余。每个 $U(3)$ 有 $3^2=9$ 个连续生成元，因此三组基变换一共有 27 个连续参数。不过不能直接用 $36-27$，因为一般非零的 Y_u,Y_d 仍保留共同的矢量式重子数变换

$$Q_L\to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}Q_L,\qquad u_R\to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}u_R,\qquad d_R\to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}d_R.$$

在 Yukawa 双线性项中，左手场经 Dirac 共轭后产生 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha}$，恰与右手场的 $\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\alpha}$ 相消。因此 $U(1)_B$ 是打开 Yukawa 耦合后仍未破缺的子群，不能用来改变 Y_u,Y_d。真正能够消去坐标冗余的味基参数只有

$$27-1=26.$$

所以夸克 Yukawa 扇区留下

$$36-26=10$$

个物理参数。为了看清这 10 个参数为什么恰好表现为“六个质量、三个角、一个相位”，还要把上述商空间计数落实到质量本征基。对两个一般复矩阵分别作奇异值分解：

$$Y_u=U_{uL}\,y_u\,U_{uR}^{\dagger},\qquad Y_d=U_{dL}\,y_d\,U_{dR}^{\dagger},$$

其中

$$y_u=\mathrm{diag}(y_u,y_c,y_t),\qquad y_d=\mathrm{diag}(y_d,y_s,y_b)$$

可取为非负实对角矩阵。右手幺正矩阵 U_{uR},U_{dR} 把两个质量矩阵对角化；带电弱流只含左手双重态，因此两个左手旋转之间的相对矩阵保留下来：

$$V_{\mathrm{CKM}}=U_{uL}^{\dagger}U_{dL}.$$

六个奇异值与六个夸克质量一一对应，剩下的问题就是一个一般 3×3 幺正矩阵究竟含多少可观测参数。

一般 $U(3)$ 有 9 个实参数。可把它们组织成三个实混合角与六个相位。质量项已经对角以后，六个 Dirac 夸克仍可分别作共同左右手重相位

$$u_i\to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_i}u_i,\qquad d_j\to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_j}d_j,$$

而不改变任何质量本征值。带电流 $\bar{u}_{Li}\gamma^{\mu}V_{ij}d_{Lj}$ 因而只把 CKM 元素变换为

$$V_{ij}\longrightarrow \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha_i}V_{ij}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\beta_j}.$$

六个相位 $\{\alpha_i,\beta_j\}$ 中，若全部同时增加同一个 ω，则

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\alpha_i+\omega)}V_{ij}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}(\beta_j+\omega)}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha_i}V_{ij}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\beta_j},$$

所以共同的重子数相位并不能改变 V_{CKM}。真正可用于消去 CKM 相位的只有 $6-1=5$ 个独立重相位。因此六个原始相位中只剩

$$6-5=1$$

个物理 CP 相位，而三个实混合角保留。于是夸克 Yukawa 扇区的 10 个参数被显式分解为

$$\boxed{6\text{ 个夸克质量}+3\text{ 个 CKM 混合角}+1\text{ 个 CKM 相位.}}$$

带电轻子扇区只有一个一般复 3×3 矩阵 Y_e，起始共有 18 个实参数。令 Yukawa 耦合为零时，动能项具有

$$U(3)_{L_L}\times U(3)_{e_R}$$

的 18 参数味基冗余。严格的最小标准模型中没有右手中微子，中微子保持无质量；把 Y_e 对角化以后，三个轻子家族仍可分别做保持动能项和质量项不变的共同矢量式重相位。因此未破缺子群是 $U(1)^3$，维数为 3。可用于消去 Y_e 坐标冗余的基变换参数数目为

$$18-3=15,$$

于是只剩

$$18-15=3$$

个带电轻子质量；在这个严格最小场内容中没有物理的 PMNS 混合角与相位。

所以全部 Yukawa 与味结构一共贡献

$$10+3=13$$

个物理参数。再加入三种规范耦合 g_s,g,g'、Higgs 势中的两个参数 μ_H^2,λ_H，以及一个基不变的强相互作用 CP 参数 $\bar\theta$，总数为

$$13+3+2+1=19.$$

于是得到式 (8.106)。19 个连续参数就是耦合参数空间对场重定义轨道取商后的维数；粒子质量、混合参数和规范耦合只是这个商空间的一组物理坐标。

推导：从式 (8.63)到式 (8.69)

对任意一种带电费米子 $f=u,d,e$，电弱破缺后正文 Yukawa 项都具有同一矩阵结构

$$\mathcal{L}_{Y,f}=-\frac{v_E}{\sqrt{2}}\left(\bar f_L Y_f f_R+\bar f_R Y_f^\dagger f_L\right)-\frac{\sqrt{\hbar c}\,h}{\sqrt{2}}\left(\bar f_L Y_f f_R+\bar f_R Y_f^\dagger f_L\right).$$

这里 Y_f 是世代空间中的任意复 $N_g\times N_g$ 矩阵；它一般既不厄米也不正规，因此不能假定存在单个幺正矩阵 U 使 $U^\dagger Y_f U$ 对角。

从两个厄米半正定矩阵

$$H_L\equiv Y_fY_f^\dagger,\qquad H_R\equiv Y_f^\dagger Y_f$$

出发。谱定理保证存在幺正矩阵 U_{fL} 使

$$U_{fL}^\dagger H_L U_{fL}=\mathrm{diag}(y_1^2,\dots,y_{N_g}^2),\qquad y_i\ge0.$$

设 u_{Li} 是 U_{fL} 的第 i 个列向量，即

$$H_Lu_{Li}=y_i^2u_{Li}.$$

对任意 $y_i>0$，定义右奇异向量

$$u_{Ri}\equiv\frac{1}{y_i}Y_f^\dagger u_{Li}.$$

它们的内积为

$$
\begin{aligned}
u_{Ri}^{\dagger}u_{Rj} &= \frac{1}{y_i y_j}u_{Li}^{\dagger}Y_f Y_f^{\dagger}u_{Lj} \\
&= \frac{y_j^2}{y_i y_j}u_{Li}^{\dagger}u_{Lj} = \delta_{ij},
\end{aligned}
$$

并且

$$
\begin{aligned}
Y_f u_{Ri} &= \frac{1}{y_i}Y_f Y_f^{\dagger}u_{Li} = y_i u_{Li}, \\
Y_f^{\dagger}u_{Li} &= y_i u_{Ri}.
\end{aligned}
$$

若存在 $y_i = 0$，在 $\ker Y_f$ 与 $\ker Y_f^{\dagger}$ 中分别补齐正交基即可。把全部 u_{Ri} 作为列向量组成幺正矩阵 U_{fR}，便有逐矩阵元关系

$$
\begin{aligned}
(U_{fL}^{\dagger}Y_f U_{fR})_{ij} &= u_{Li}^{\dagger}Y_f u_{Rj} \\
&= y_j u_{Li}^{\dagger}u_{Lj} = y_j\delta_{ij}.
\end{aligned}
$$

因此

$$
\boxed{U_{fL}^{\dagger}Y_f U_{fR} = \mathrm{diag}(y_1, \ldots, y_{N_g})}
$$

就是正文式 (8.66)。奇异值按定义非负，因此由 $m_f = v_E y_f/(\sqrt{2}c)$ 得到的质量本征值可统一取非负实数。

定义新的左右手场

$$
f_L' = U_{fL}^{\dagger}f_L, \qquad f_R' = U_{fR}^{\dagger}f_R.
$$

因为 U_{fL}, U_{fR} 只作用在世代空间而且为常数矩阵，动能保持不变：

$$
\begin{aligned}
\bar{f}_L \mathrm{i}\hbar c\gamma^{\mu}D_{\mu}f_L &= \bar{f}_L' U_{fL}^{\dagger}\mathrm{i}\hbar c\gamma^{\mu}D_{\mu}U_{fL}f_L' \\
&= \bar{f}_L'\mathrm{i}\hbar c\gamma^{\mu}D_{\mu}f_L',
\end{aligned}
$$

右手项同理。这里使用的是规范相互作用在同一电荷扇区的世代空间中正比于单位矩阵，因此 D_{μ} 与 $U_{fL,R}$ 对易。

质量项变为

$$
\begin{aligned}
-\frac{v_E}{\sqrt{2}}\bar{f}_L Y_f f_R + \mathrm{H.c.} &= -\frac{v_E}{\sqrt{2}}\bar{f}_L' U_{fL}^{\dagger}Y_f U_{fR}f_R' + \mathrm{H.c.} \\
&= -\sum_i \frac{y_i v_E}{\sqrt{2}}\left(\bar{f}_{Li}' f_{Ri}' + \bar{f}_{Ri}' f_{Li}'\right) \\
&= -\sum_i m_{fi}c^2\,\bar{f}_i' f_i',
\end{aligned}
$$

其中

$$
\boxed{m_{fi}c^2 = \frac{y_i v_E}{\sqrt{2}}},
$$

即正文式 (8.68)。

关键点是 Higgs 涨落项含有完全相同的矩阵 Y_f，因此不需要第二次对角化：

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}_{hff} &= -\frac{\sqrt{\hbar c}\,h}{\sqrt{2}}\bar{f}_L' U_{fL}^{\dagger}Y_f U_{fR}f_R' + \mathrm{H.c.} \\
&= -\sum_i \frac{y_i\sqrt{\hbar c}}{\sqrt{2}}h\left(\bar{f}_{Li}' f_{Ri}' + \bar{f}_{Ri}' f_{Li}'\right) \\
&= -\sum_i \frac{m_{fi}c^2}{v_E}\sqrt{\hbar c}\,h\,\bar{f}_i' f_i'.
\end{aligned}
$$

这就是正文式 (8.69)。所以树级 Higgs 中性耦合在质量基中自动对角，且耦合强度与费米子质量线性成正比。

若某组奇异值严格简并，则对应简并子空间内仍允许额外幺正旋转而不改变质量矩阵；因此 CKM/PMNS 的独立参数计数需要单独注明“质量谱非简并”这一条件。质量本征值的定义和 Higgs 中性耦合的对角性本身并不依赖这一假设。

推导：反冲运动学与手征自旋求和

记中微子散射角为 θ_ν，其末态能量为 $E'_\nu = E_\nu - T_e$。由 $P'^2 = P^2 = E_{e0}^2$、$P' = P + K - K'$ 得

$$(K-K')^2 = -2E_{e0}T_e = -2E_\nu E'_\nu(1-\cos\theta_\nu),$$
$$T_e = \frac{E_\nu^2(1-\cos\theta_\nu)}{E_{e0}+E_\nu(1-\cos\theta_\nu)}.$$

当 $\cos\theta_\nu = -1$ 时反冲最大，给式 (8.131)。在这些运动学变量下，弱传播子展开的尺度比较为 $E_{e0}E_\nu/M_V^2 \ll 1$，而不是仅根据 T_e/E_ν 判断。

把式 (8.130) 的两个电流分别平方，记

$$L^{\mu\nu} = \mathrm{Tr}\Big[\not{K}'\gamma^\mu P_L \not{K}\gamma^\nu P_L\Big],$$
$$H_{LL,\mu\nu} = \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\Big[(\not{P}'+E_{e0})\gamma_\mu P_L(\not{P}+E_{e0})\gamma_\nu P_L\Big],$$
$$H_{RR,\mu\nu} = \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\Big[(\not{P}'+E_{e0})\gamma_\mu P_R(\not{P}+E_{e0})\gamma_\nu P_R\Big].$$

混合项 $H_{LR}+H_{RL}$ 由分别交换第二个投影得到。利用 $P_L\gamma^\mu = \gamma^\mu P_R$、$P_LP_R = 0$ 和四个 Dirac 矩阵的迹，缩并结果为

$$L^{\mu\nu}H_{LL,\mu\nu} = 8(P\cdot K)(P'\cdot K'),$$
$$L^{\mu\nu}H_{RR,\mu\nu} = 8(P\cdot K')(P'\cdot K),$$
$$L^{\mu\nu}(H_{LR}+H_{RL})_{\mu\nu} = -8E_{e0}^2(K\cdot K').$$

混合迹只留下两个质量插入；正是这一步产生负号，不能从两个独立手征概率相加得到。乘上顶角公共系数平方 $8[G_F^{(E)}]^2$ 后，

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = 64[G_F^{(E)}]^2\big[g_L^2(P\cdot K)(P'\cdot K') + g_R^2(P\cdot K')(P'\cdot K) - g_Lg_RE_{e0}^2(K\cdot K')\big].$$

实验室不变量为

$$P\cdot K = P'\cdot K' = E_{e0}E_\nu,\quad P\cdot K' = P'\cdot K = E_{e0}(E_\nu - T_e),\quad K\cdot K' = E_{e0}T_e.$$

能量变量中的二体通量公式给

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}T_e} = \frac{(\hbar c)^2}{32\pi E_{e0}E_\nu^2}\overline{|\mathcal{M}|^2},$$

从而得到正文反冲谱。将中微子换成反中微子时，$L^{\mu\nu}$ 的反对称部分反号，两个同手征缩并互换而混合缩并不变，证明了 $g_L \leftrightarrow g_R$ 的替换规则。

推导：从微分截面到探测计数

若电子靶数为 N_e、曝光时间为 t_{exp}，入射味 a 的微分通量为 $\phi_a(E_\nu)$，其单位为 $\mathrm{m^{-2}s^{-1}J^{-1}}$，则理想真实反冲分箱中的期望计数为

$$N_{\rm bin} = N_e t_{\rm exp} \sum_a \int \mathrm{d}E_\nu \, \phi_a(E_\nu) \int_{T_1}^{\min(T_2, T_{\max})} \mathrm{d}T_e \, \mathcal{Q}^{\rm det}(T_e) \frac{\mathrm{d}\sigma_a}{\mathrm{d}T_e}. \tag{8.210}$$

只对 $T_{\max} > T_1$ 的入射能量积分；其余贡献定义为零。逐项量纲为 $N_e t_{\rm exp} \phi \mathrm{d}E_\nu \sigma$，结果无量纲。若探测器报告重建能量而非真实动能，应再卷积归一化响应密度 $R(T_{\rm obs} \mid T_e)$，其单位为逆能量且满足 $\int \mathrm{d}T_{\rm obs} R = 1$。同一层级结构也用于本书后面的电子能谱反演：相互作用给真实谱，探测响应把真实谱映射成实际计数。

推导：从式 (8.135)到式 (8.136)

考虑无质量过程 $e^-(p_1)e^+(p_2) \to f(k_1)\bar{f}(k_2)$，固定电子流手征 $i = L/R$ 与末态流手征 $j = L/R$。相应的流乘积为

$$\mathcal{J}_{ij} = [\bar{v}(p_2)\gamma^\mu P_i u(p_1)][\bar{u}(k_1)\gamma_\mu P_j v(k_2)].$$

对末态自旋求和并对初态自旋平均后，基本张量为

$$\frac{1}{4}\Sigma_{ij} = \frac{1}{4}\,\mathrm{Tr}\Big(\not{p}_2\gamma^\mu P_i \not{p}_1 \gamma^\nu P_i\Big)\,\mathrm{Tr}(\not{k}_1\gamma_\mu P_j \not{k}_2 \gamma_\nu P_j).$$

利用 $P_L \not{p} = \not{p} P_R$、$P_R \not{p} = \not{p} P_L$ 以及 $P_R\gamma^\nu = \gamma^\nu P_L$，左手迹中的两个投影满足

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tr}\big(\not{q}\gamma^\mu P_L \not{b}\gamma^\nu P_L\big) &= \mathrm{Tr}\big(\not{q}\gamma^\mu \not{b} P_R \gamma^\nu P_L\big), \\
&= \mathrm{Tr}\big(\not{q}\gamma^\mu \not{b}\gamma^\nu P_L^2\big), \\
&= \mathrm{Tr}\big(\not{q}\gamma^\mu \not{b}\gamma^\nu P_L\big).
\end{aligned}$$

右手迹以 $L \leftrightarrow R$ 进行同样的投影代数。以左手投影为例，

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tr}\big(\not{q}\gamma^\mu \not{b}\gamma^\nu P_L\big) &= \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\big(\not{q}\gamma^\mu \not{b}\gamma^\nu\big) - \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\big(\not{q}\gamma^\mu \not{b}\gamma^\nu\gamma^5\big) \\
&= 2\left[S^{\mu\nu}(a,b) + \mathrm{i}A^{\mu\nu}(a,b)\right],
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
S^{\mu\nu}(a,b) &\equiv a^\mu b^\nu + a^\nu b^\mu - \eta^{\mu\nu} a\cdot b, \\
A^{\mu\nu}(a,b) &\equiv \epsilon^{\alpha\mu\beta\nu} a_\alpha b_\beta.
\end{aligned}$$

右手投影只把 $A^{\mu\nu}$ 的符号反转。现在把“手征选择”真正做成张量收缩。由于一个张量对称、另一个反对称，

$$S^{\mu\nu}(a,b)A_{\mu\nu}(c,d) = 0.$$

对称部分直接展开为

$$S^{\mu\nu}(a,b)S_{\mu\nu}(c,d) = 2\left[(a\cdot c)(b\cdot d) + (a\cdot d)(b\cdot c)\right].$$

反对称部分使用

$$\epsilon^{\alpha\mu\beta\nu}\epsilon_{\gamma\mu\delta\nu} = -2\left(\delta^\alpha_\gamma\delta^\beta_\delta - \delta^\alpha_\delta\delta^\beta_\gamma\right)$$

得到

$$(\mathrm{i}A^{\mu\nu})(\mathrm{i}A_{\mu\nu}) = 2\left[(a\cdot d)(b\cdot c) - (a\cdot c)(b\cdot d)\right].$$

因此同手征时对称部分与反对称部分相加，只保留第二种配对；异手征时其中一个 A 反号，只保留第一种配对。取 $(a,b,c,d) = (p_2,p_1,k_1,k_2)$，并记住每个手征迹前的因子 2 以及初态平均 $1/4$，便有

$$\frac{1}{4}\Sigma_{LL} = \frac{1}{4}\Sigma_{RR} = 4(p_1\cdot k_1)(p_2\cdot k_2),$$

$$\frac{1}{4}\Sigma_{LR}=\frac{1}{4}\Sigma_{RL}=4(p_1\cdot k_2)(p_2\cdot k_1).$$

在质心系令 $x=\cos\theta$，无质量运动学给出

$$2p_1\cdot k_1=-t=\frac{s}{2}(1-x),$$
$$2p_1\cdot k_2=-u=\frac{s}{2}(1+x),$$

并且由质心系的交换对称性

$$p_2\cdot k_2=p_1\cdot k_1,\qquad p_2\cdot k_1=p_1\cdot k_2.$$

于是两类手征块分别产生 $(1-x)^2$ 与 $(1+x)^2$。按照 $C_{LL},C_{LR},C_{RL},C_{RR}$ 的外流手征约定重新排列后，即得到式 (8.136)。因此二次角权重由手征投影下的对称四伽马迹与反对称 Levi–Civita 迹共同确定。

推导：从式 (8.183)到式 (8.185)

Takagi 分解后，味本征场与质量本征场的左手分量满足

$$\nu_{\alpha L}=\sum_{i=1}^{3}U_{\alpha i}\nu_{iL},\qquad U\equiv U_{\mathrm{PMNS}}.$$

因此在产生点制备的味态为

$$|\nu_\alpha\rangle=\sum_i U_{\alpha i}^{*}|\nu_i\rangle.$$

各质量分量具有共同主导能量 E 且满足 $m_i^2c^4/E^2\ll 1$ 时，精确色散关系

$$E_i^2=p_i^2c^2+m_i^2c^4$$

给出

$$\begin{aligned}p_ic&=E\sqrt{1-\frac{m_i^2c^4}{E^2}}\\&=E\left[1-\frac{m_i^2c^4}{2E^2}+\mathcal{O}\!\left(\frac{m_i^4c^8}{E^4}\right)\right],\end{aligned}$$

所以

$$p_i=\frac{E}{c}-\frac{m_i^2c^3}{2E}+\mathcal{O}\!\left(\frac{m_i^4c^7}{E^3}\right).$$

传播距离 L 的平面波相位为

$$\exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(E_it-p_iL)\right].$$

在各波包仍相干重叠时取 $t=L/c$ 到主导阶，并去掉所有质量分量共有的整体相位，留下

$$\exp\!\left[-\mathrm{i}\frac{m_i^2c^3L}{2E\hbar}\right].$$

于是

$$\mathcal{A}_{\alpha\to\beta}(L)=\sum_i U_{\beta i}U_{\alpha i}^{*}\exp\!\left[-\mathrm{i}\frac{m_i^2c^3L}{2E\hbar}\right].$$

取模平方并把 $i=j$ 与 $i\neq j$ 分开：

$$P_{\alpha\to\beta}=\sum_i|U_{\beta i}|^2|U_{\alpha i}|^2$$

$$+\,2\,\mathrm{Re}\sum_{i<j} U_{\beta i}U_{\alpha i}^{*}U_{\beta j}^{*}U_{\alpha j}\exp\!\left[-\mathrm{i}\frac{\Delta m_{ij}^{2}c^{3}L}{2E\hbar}\right].$$

利用幺正性 $\sum_i U_{\beta i}U_{\alpha i}^{*}=\delta_{\alpha\beta}$，并使用 $K_{ij}^{\alpha\beta}$ 与 Δ_{ij} 的定义，将指数的实部和虚部分开，即得到式 (8.185)。

推导：从式 (8.191)到式 (8.198)

取几何量纲为 m^{-1} 的重实标量 S，并令

$$\widehat{\mathcal{L}}_S=\frac{1}{2}(\partial_\mu S)(\partial^\mu S)-\frac{1}{2}\Lambda_*^2S^2-\frac{\kappa}{2}S^2(\widehat{\Phi}^\dagger\widehat{\Phi}),$$

其中 κ 无量纲。经典分支 $S=0$ 不产生 $\mathcal{O}_H$，所以最低非零项来自高斯泛函积分的一圈行列式。转到欧几里得形式并令 $\widehat{H}=\widehat{\Phi}^\dagger\widehat{\Phi}$：

$$\frac{\Delta\Gamma_E^{(1)}}{\hbar}=\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\ln[-\partial_E^2+\Lambda_*^2+\kappa\widehat{H}].$$

在缓慢变化背景下忽略 $\partial\widehat{H}$，把场依赖部分写成

$$\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}^4k_E}{(2\pi)^4}\ln\!\left(1+\frac{\kappa\widehat{H}}{k_E^2+\Lambda_*^2}\right).$$

展开 $\ln(1+u)=u-u^2/2+u^3/3+\cdots$。前两项分别重整化 Higgs 质量和四次耦合，首个新的六维结构来自 u^3：

$$\Delta\widehat{V}_{E,H^3}^{(1)}=\frac{\kappa^3\widehat{H}^3}{6}I_3(\Lambda_*),$$

其中

$$I_3(\Lambda_*)=\int\frac{\mathrm{d}^4k_E}{(2\pi)^4}\frac{1}{(k_E^2+\Lambda_*^2)^3}.$$

用 Schwinger 参数表示

$$\frac{1}{A^3}=\frac{1}{2}\int_0^\infty\mathrm{d}\tau\,\tau^2\mathrm{e}^{-\tau A}$$

以及四维高斯积分

$$\int\frac{\mathrm{d}^4k_E}{(2\pi)^4}\mathrm{e}^{-\tau k_E^2}=\frac{1}{16\pi^2\tau^2},$$

得到

$$\begin{aligned}I_3(\Lambda_*)&=\frac{1}{32\pi^2}\int_0^\infty\mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{-\tau\Lambda_*^2}\\&=\frac{1}{32\pi^2\Lambda_*^2}.\end{aligned}$$

闵可夫斯基拉格朗日密度中的势能项带负号，因此

$$\Delta\widehat{\mathcal{L}}_{6,H}^{(1)}=-\frac{\kappa^3}{192\pi^2\Lambda_*^2}(\widehat{\Phi}^\dagger\widehat{\Phi})^3.$$

与式 (8.191) 比较，即得到式 (8.198)。改回 SI Higgs 场后，系数前的整体量纲仍是 $\mathrm{J\,m^{-3}}$。

推导：从式 (8.202)到式 (8.203)

计算两个左手轻子和两个 Higgs 的 1PI 四点函数。取 $d=4-2\epsilon$，并保留一个非零外部不变量来分开紫外与红外奇点。一圈两传播子子图都含公共泡积分

$$B(p^2)=\mu_{\mathrm{DR}}^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^d\ell}{(2\pi)^d}\frac{1}{(\ell^2+\mathrm{i}0)[(\ell+p)^2+\mathrm{i}0]}.$$

用 $1/(AB)=\int_0^1 \mathrm{d}x\,[xA+(1-x)B]^{-2}$，再令 $k=\ell+(1-x)p$，有

$$\begin{aligned} B(p^2) &= \mu_{\mathrm{DR}}^{2\epsilon}\int_0^1 \mathrm{d}x \int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\frac{1}{[k^2-x(1-x)p^2+\mathrm{i}0]^2} \\ &= \frac{\mathrm{i}}{(4\pi)^{2-\epsilon}}\Gamma(\epsilon)\int_0^1 \mathrm{d}x\left[\frac{\mu_{\mathrm{DR}}^2}{-x(1-x)p^2-\mathrm{i}0}\right]^{\epsilon}. \end{aligned}$$

因此

$$B(p^2)\big|_{\mathrm{UV}} = \frac{\mathrm{i}}{16\pi^2}\Delta_\epsilon, \qquad \Delta_\epsilon \equiv \frac{1}{\epsilon}-\gamma_E+\ln 4\pi.$$

所有一圈反项都由这个极点乘上不同的味、弱同位旋与规范群系数。

味矩阵的左右位置必须由显式指标固定。带电轻子 Yukawa 项是 $\bar{L}_{Li}(Y_e)_{ia}\Phi e_{Ra}$，所以 Weinberg 算符左手轻子腿上的自能味矩阵是

$$\begin{aligned} (\mathcal{Y}_L)_{ij} &= \sum_a (Y_e)_{ia}(Y_e^\dagger)_{aj} \\ &= (Y_e Y_e^\dagger)_{ij}. \end{aligned}$$

若 Yukawa 子图接在系数矩阵右侧轻子腿，味链为

$$\begin{aligned} \sum_{a,\rho} C^{(5)}_{i\rho}(Y_e)_{\rho a}(Y_e^\dagger)_{aj} &= \sum_\rho C^{(5)}_{i\rho}(\mathcal{Y}_L)_{\rho j} \\ &= (C^{(5)}\mathcal{Y}_L)_{ij}; \end{aligned}$$

接在电荷共轭的左侧轻子腿时则为

$$\begin{aligned} \sum_{a,\rho}(Y_e^*)_{ia}(Y_e^T)_{a\rho}C^{(5)}_{\rho j} &= \sum_\rho (\mathcal{Y}_L^T)_{i\rho}C^{(5)}_{\rho j} \\ &= (\mathcal{Y}_L^T C^{(5)})_{ij}. \end{aligned}$$

这一步固定了 RGE 中矩阵乘法的左右次序；不能把 $Y_eY_e^\dagger$ 换成作用在右手单态空间的 $Y_e^\dagger Y_e$。

用公共因子 $(16\pi^2\epsilon)^{-1}$ 表示一圈简单极点。四点 1PI 顶角的局域反项逐类相加为

$$\delta V_5^{(1)} = \frac{1}{16\pi^2\epsilon}\left[\left(2\lambda_H+\frac{1}{4}g'^2-\frac{3}{4}g^2\right)C^{(5)}-\mathcal{Y}_L^T C^{(5)}-C^{(5)}\mathcal{Y}_L\right].$$

其中最后两项正是上面逐指标得到的两条 Yukawa 味链。$2\lambda_H$ 来自四 Higgs 顶角与 Weinberg 顶角的两个 Higgs 指标收缩；$g'^2/4$ 与 $-3g^2/4$ 分别来自 $U(1)_Y$ 与 $SU(2)_L$ 的规范交换及顶角子图。

还必须把四条外腿的场强反项并入同一个裸系数。左手轻子二重态和 Higgs 二重态的一圈波函数反项为

$$\begin{aligned} \delta Z_L^{(1)} &= -\frac{1}{16\pi^2\epsilon}\frac{1}{4}\left[g'^2+3g^2+2\mathcal{Y}_L\right], \\ \delta Z_\Phi^{(1)} &= \frac{1}{16\pi^2\epsilon}\frac{1}{2}\left[g'^2+3g^2-2\mathcal{T}_Y\right]. \end{aligned}$$

第一式的矩阵部分仍作用在左手轻子味空间；第二式中的闭合费米子环已把味与颜色取迹，因此只剩标量 $\mathcal{T}_Y$。

把

$$Z_L^{-1/2} = I-\frac{1}{2}\delta Z_L^{(1)}+O(g^4,Y^4), \qquad Z_\Phi^{-1}=1-\delta Z_\Phi^{(1)}+O(g^4,Y^4)$$

代入正文式 (8.202)。一圈 Wilson 系数反项为

$$\delta C_5^{(1)} = \delta V_5^{(1)}-\frac{1}{2}(\delta Z_L^{(1)})^T C^{(5)}-\frac{1}{2}C^{(5)}\delta Z_L^{(1)}-\delta Z_\Phi^{(1)}C^{(5)}.$$

把顶角与外腿反项按群结构逐项相加。$U(1)_Y$ 部分为

$$\frac{1}{4}g'^2+\frac{1}{8}g'^2+\frac{1}{8}g'^2-\frac{1}{2}g'^2=0,$$

所以一圈 Weinberg RGE 中没有 $g'^2C^{(5)}$ 项。$SU(2)_L$ 部分为

$$-\frac{3}{4}g^2+\frac{3}{8}g^2+\frac{3}{8}g^2-\frac{3}{2}g^2=-\frac{3}{2}g^2.$$

带电轻子非普适部分则为

$$\begin{aligned}-\left(\mathcal{Y}_L^TC^{(5)}+C^{(5)}\mathcal{Y}_L\right)+\frac{1}{4}\left(\mathcal{Y}_L^TC^{(5)}+C^{(5)}\mathcal{Y}_L\right)\\=-\frac{3}{4}\left(\mathcal{Y}_L^TC^{(5)}+C^{(5)}\mathcal{Y}_L\right),\end{aligned}$$

而 Higgs 波函数中的 $-2\mathcal{T}_Y$ 经 $-\delta Z_\Phi$ 给出 $+\mathcal{T}_YC^{(5)}$。因此

$$\begin{aligned}\delta C_5^{(1)}=\frac{1}{16\pi^2\epsilon}\Bigg\{&\left(2\lambda_H-\frac{3}{2}g^2+\mathcal{T}_Y\right)C^{(5)}\\&-\frac{3}{4}\left(\mathcal{Y}_L^TC^{(5)}+C^{(5)}\mathcal{Y}_L\right)\Bigg\}.\end{aligned}$$

简单极点转换为 beta 函数时，A_1 不能当作与尺度无关的常数，因为在 $d=4-2\epsilon$ 中各无量纲耦合具有不同的工程维数。对任意一组重整化参数 κ_i，把裸量统一写成

$$\kappa_{i,B}=\mu_{\rm DR}^{\rho_i\epsilon}\left[\kappa_i+\frac{a_i^{(1)}(\boldsymbol{\kappa})}{\epsilon}+\sum_{n\geq2}\frac{a_i^{(n)}(\boldsymbol{\kappa})}{\epsilon^n}\right].$$

固定所有裸量并对 $t=\ln\mu_{\rm DR}$ 求导。d 维 beta 函数分成工程维数与四维部分，

$$\frac{\mathrm{d}\kappa_i}{\mathrm{d}t}=-\rho_i\epsilon\kappa_i+\beta_i(\boldsymbol{\kappa}).$$

代回裸量的导数，在一圈阶只需保留 $a_i^{(1)}$ 中各耦合的工程维数项：

$$\begin{aligned}0&=\rho_i\epsilon\left(\kappa_i+\frac{a_i^{(1)}}{\epsilon}\right)-\rho_i\epsilon\kappa_i+\beta_i+\frac{1}{\epsilon}\sum_j\left(-\rho_j\epsilon\kappa_j\right)\frac{\partial a_i^{(1)}}{\partial\kappa_j}+O((16\pi^2)^{-2})\\&=\beta_i+\rho_ia_i^{(1)}-\sum_j\rho_j\kappa_j\frac{\partial a_i^{(1)}}{\partial\kappa_j}+O((16\pi^2)^{-2}).\end{aligned}$$

因此 MS 类方案的一圈 simple-pole 公式是

$$\beta_i^{(1)}=\sum_j\rho_j\kappa_j\frac{\partial a_i^{(1)}}{\partial\kappa_j}-\rho_ia_i^{(1)}.$$

对 Weinberg 系数，$\rho_{C_5}=2$；当前 Higgs 势归一化下 $\rho_{\lambda_H}=2$、$\rho_g=\rho_{g'}=1$、$\rho_Y=1$。把上面的简单极点残数写成

$$a_{C_5}^{(1)}=\frac{1}{16\pi^2}\left[\left(2\lambda_H-\frac{3}{2}g^2+\mathcal{T}_Y\right)C^{(5)}-\frac{3}{4}\left(\mathcal{Y}_L^TC^{(5)}+C^{(5)}\mathcal{Y}_L\right)\right].$$

它对 $C^{(5)}$ 是一次齐次的。把矩阵元 $C_{ij}^{(5)}$ 视为独立坐标，Euler 定理给出

$$2\sum_{ij}C_{ij}^{(5)}\frac{\partial a_{C_5}^{(1)}}{\partial C_{ij}^{(5)}}-2a_{C_5}^{(1)}=0.$$

Wilson 系数自身的工程维数项因而正好抵消，剩下只需对耦合常数作齐次计数。四 Higgs 耦合项满足

$$2\lambda_H\frac{\partial}{\partial\lambda_H}\left(2\lambda_HC^{(5)}\right)=4\lambda_HC^{(5)},$$

规范项满足

$$g\frac{\partial}{\partial g}\left(-\frac{3}{2}g^2C^{(5)}\right)=-3g^2C^{(5)}.$$

$\mathcal{T}_Y$ 与 $\mathcal{Y}_L$ 都是 Yukawa 矩阵的二次齐次函数；把 Y_f 与 Y_f^* 视为独立复变量作 Euler 计数，得到

$$\sum_f\left(Y_f:\frac{\partial}{\partial Y_f}+Y_f^*:\frac{\partial}{\partial Y_f^*}\right)\mathcal{T}_Y=2\mathcal{T}_Y,$$
$$\left(Y_e:\frac{\partial}{\partial Y_e}+Y_e^*:\frac{\partial}{\partial Y_e^*}\right)\mathcal{Y}_L=2\mathcal{Y}_L.$$

于是 simple-pole 公式逐项给出

$$16\pi^2\mu_{\rm DR}\frac{\mathrm{d}C^{(5)}}{\mathrm{d}\mu_{\rm DR}}=\left(4\lambda_H-3g^2+2\mathcal{T}_Y\right)C^{(5)}-\frac{3}{2}\left(\mathcal{Y}_L^TC^{(5)}+C^{(5)}\mathcal{Y}_L\right),$$

即正文式 (8.203)。右端在 $C^{(5)T}=C^{(5)}$ 时仍为复对称矩阵，所以 Majorana 系数的对称性在一圈运行下保持不变。

推导：从式 (8.162)到式 (8.169)

把式 (8.162) 改写为

$$M_W^2s_W^2=A(1+\Delta r),\qquad A\equiv\frac{\pi\alpha}{\sqrt{2}G_F^{(E)}}.$$

在壳方案中 $s_W^2=1-M_W^2/M_Z^2$，因此定义

$$f(x)\equiv x\left(1-\frac{x}{M_Z^2}\right),\qquad x\equiv M_W^2,$$

则精密输入关系就是 $f(x)=A(1+\Delta r)$。树级点 x_0 满足 $f(x_0)=A$。把精确解写成 $x=x(\Delta r)$，满足

$$f[x(\Delta r)]=A(1+\Delta r),\qquad x(0)=x_0.$$

对 Δr 在零点求导，隐函数定理直接给

$$f'(x_0)\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}(\Delta r)}\right|_0=A.$$

而

$$f'(x_0)=1-\frac{2M_{W,0}^2}{M_Z^2}=s_{W,0}^2-c_{W,0}^2,\qquad A=x_0s_{W,0}^2.$$

因此平方质量对 Δr 的精确线性响应系数为

$$\frac{1}{x}\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}(\Delta r)}\right|_0=-\frac{s_{W,0}^2}{c_{W,0}^2-s_{W,0}^2}.$$

又因为 $M_W=\sqrt{x}$，链式法则给

$$\boxed{\frac{1}{M_W}\left.\frac{\mathrm{d}M_W}{\mathrm{d}(\Delta r)}\right|_0=-\frac{s_{W,0}^2}{2(c_{W,0}^2-s_{W,0}^2)}.}$$

这就是式 (8.168) 所表示的一圈线性响应系数；有限 Δr 的非线性位移由精确二次方程 $f(x)=A(1+\Delta r)$ 决定。

接着把 $\Delta\rho$ 在 Δr 中的系数从在壳反项显式抽出来。树级带电流振幅含组合 $g^2/M_W^2=g_{\rm em}^2/(s_W^2M_W^2)$，因此参数反项中由弱混合角产生

$$\frac{\delta(g^2/M_W^2)}{g^2/M_W^2}\supset-2\frac{\delta s_W}{s_W}.$$

而正文式 (8.160) 给

$$-2\frac{\delta s_W}{s_W}=\frac{c_W^2}{s_W^2}\left(\frac{\delta m_W^2}{m_W^2}-\frac{\delta m_Z^2}{m_Z^2}\right).$$

在零动量的守护破缺部分，质量反项差与重整化自能差具有相反号；按正文式 (8.163) 的定义，

$$\left(\frac{\delta m_W^2}{m_W^2}-\frac{\delta m_Z^2}{m_Z^2}\right)_{\text{custodial}}=-\Delta\rho.$$

所以 Δr 中这部分必为

$$\Delta r|_{\Delta\rho}=-\frac{c_W^2}{s_W^2}\Delta\rho.$$

再把光子真空极化主导的电荷运行记为 $\Delta\alpha$，其余有限自能、顶角、盒图与反项归入 Δr_{rem}，得到

$$\Delta r=\Delta\alpha-\frac{c_W^2}{s_W^2}\Delta\rho+\Delta r_{\text{rem}}.$$

因此 $-c_W^2/s_W^2$ 不是经验分解系数，而是由在壳定义 $s_W^2=1-m_W^2/m_Z^2$ 对带电流振幅的参数依赖直接固定。把 Δr 中与 $\Delta\rho$ 成线性的部分代入上面的响应系数，得到

$$\begin{aligned}\frac{\delta M_W}{M_W}\bigg|_{\Delta\rho}&=-\frac{s_W^2}{2(c_W^2-s_W^2)}\left(-\frac{c_W^2}{s_W^2}\Delta\rho\right)\\&=\frac{c_W^2}{2(c_W^2-s_W^2)}\Delta\rho,\end{aligned}$$

得到式 (8.169)。再代入式 (8.165) 就得到正文的重顶响应式 (8.170)。

推导：从式 (8.175)到式 (8.176)

正文式 (8.175) 已把常数 Higgs 背景上的二次涨落统一为函数行列式。先取一个实玻色自由度，记其背景质量能量平方为 $\mathcal{M}^2$：

$$V_1^{(B)}(\mathcal{M}^2)=\frac{\hbar c}{2}\left(\frac{\mu_{\text{DR}}}{\hbar}\right)^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\ln\left[k^2+\frac{\mathcal{M}^2}{(\hbar c)^2}\right],\qquad d=4-2\epsilon.$$

直接积分对数不方便；先对 $\mathcal{M}^2$ 求导：

$$\frac{\partial V_1^{(B)}}{\partial\mathcal{M}^2}=\frac{1}{2\hbar c}\left(\frac{\mu_{\text{DR}}}{\hbar}\right)^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\frac{1}{k^2+\mathcal{M}^2/(\hbar c)^2}.$$

欧氏母积分

$$\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\frac{1}{k^2+m^2}=\frac{\Gamma(1-d/2)}{(4\pi)^{d/2}}(m^2)^{d/2-1}$$

给出

$$\frac{\partial V_1^{(B)}}{\partial\mathcal{M}^2}=\frac{\mathcal{M}^2}{2(4\pi)^2(\hbar c)^3}\Gamma(-1+\epsilon)(4\pi)^\epsilon\left(\frac{E_R^2}{\mathcal{M}^2}\right)^\epsilon,\qquad E_R=c\mu_{\text{DR}}.$$

把 $\mathcal{M}^2$ 从零积分到当前背景值；与背景无关的积分常数只平移真空能，可吸收到宇宙学常数型反项。利用

$$\begin{aligned}\Gamma(-2+\epsilon)&=\frac{1}{2\epsilon}+\frac{3}{4}-\frac{\gamma_E}{2}+\mathcal{O}(\epsilon),\\(4\pi)^\epsilon&=1+\epsilon\ln4\pi+\mathcal{O}(\epsilon^2),\\\left(\frac{E_R^2}{\mathcal{M}^2}\right)^\epsilon&=1+\epsilon\ln\frac{E_R^2}{\mathcal{M}^2}+\mathcal{O}(\epsilon^2),\end{aligned}$$

可把未减除结果整理为

$$V_1^{(B)}=\frac{\mathcal{M}^4}{64\pi^2(\hbar c)^3}\left[-\frac{1}{\bar\epsilon}+\ln\frac{\mathcal{M}^2}{E_R^2}-\frac{3}{2}\right]+\mathcal{O}(\epsilon),\qquad\frac{1}{\bar\epsilon}\equiv\frac{1}{\epsilon}-\gamma_E+\ln4\pi.$$

$\overline{\text{MS}}$ 反项只减去 $1/\epsilon$，所以每个实标量自由度留下

$$V_{1,\text{ren}}^{(B)} = \frac{\mathcal{M}^4}{64\pi^2(\hbar c)^3}\left(\ln\frac{\mathcal{M}^2}{E_R^2} - \frac{3}{2}\right).$$

费米高斯积分产生 $\det \mathcal{D}_F$ 而不是 $\det^{-1/2}\mathcal{D}_B$，因此闭合费米子环带负号；Dirac 自旋、颜色等多重度再乘入 n_i。质量矢量场的常数 $5/6$ 还不能简单从标量结果“照抄”。在维数正则化中，横向 massive-vector 行列式的极化数是 $d-1 = 3-2\epsilon$，因此其裸贡献含

$$\begin{aligned}(3-2\epsilon)\left[-\frac{1}{\bar\epsilon} + \ln\frac{\mathcal{M}_V^2}{E_R^2} - \frac{3}{2}\right] &= -\frac{3}{\bar\epsilon} + 3\ln\frac{\mathcal{M}_V^2}{E_R^2} - \frac{9}{2} + 2 + \mathcal{O}(\epsilon)\\ &= -\frac{3}{\bar\epsilon} + 3\left[\ln\frac{\mathcal{M}_V^2}{E_R^2} - \frac{5}{6}\right] + \mathcal{O}(\epsilon).\end{aligned}$$

这里有限的 $+2$ 正是 (-2ϵ) 乘紫外极点产生的项；它把每个物理矢量自由度的常数从 $3/2$ 改为 $5/6$。在正文采用的 Landau 规范组织下，Goldstone 与 ghost 的背景依赖另外计入各自的 $n_i, \mathcal{M}_i$，不会再重复计入这一横向矢量多重度。

把所有粒子种类统一写成带符号的 n_i，并加回树级势，最终得到

$$V_{\text{eff}} = V_0 + \frac{1}{64\pi^2(\hbar c)^3}\sum_i n_i \mathcal{M}_i^4\left[\ln\frac{\mathcal{M}_i^2}{E_R^2} - c_i\right] + \mathcal{O}(\hbar^2),$$

其中标量和费米子 $c_i = 3/2$，横向质量矢量 $c_i = 5/6$，即正文式 (8.176)。每项的 $\mathcal{M}_i^4/(\hbar c)^3$ 均具有 $\mathrm{J\,m^{-3}}$ 量纲。

推导：从式 (8.62)到式 (8.141)

正文式 (8.62) 给出 hWW 与 hZZ 顶角。对两个有质量矢量玻色子的三个物理极化求和，利用在壳二体运动学整理纵向贡献，再乘二体相空间并对 ZZ 加入相同粒子因子，即得到正文式 (8.141)。

记 $V = W$ 或 Z，并定义

$$M_V \equiv m_V c^2, \qquad x_V \equiv \frac{m_V^2}{m_h^2}.$$

质量本征基的 Higgs–矢量顶角具有

$$\mathrm{i} g_{hVV}\eta_{\mu\nu}, \qquad g_{hVV} = \frac{2M_V^2}{v_E}.$$

因此固定两条末态极化时

$$\mathcal{M}_{\lambda_1\lambda_2} = g_{hVV}\,\epsilon_1^{(\lambda_1)*}\cdot\epsilon_2^{(\lambda_2)*}.$$

每个在壳有质量矢量具有三个物理极化，完备关系为

$$P_{\mu\nu}(k) \equiv \sum_\lambda \epsilon_\mu^{(\lambda)}(k)\epsilon_\nu^{(\lambda)*}(k) = -\eta_{\mu\nu} + \frac{k_\mu k_\nu}{m_V^2 c^2}.$$

于是极化求和后的矩阵元平方为

$$\begin{aligned}\sum_{\lambda_1,\lambda_2}|\mathcal{M}|^2 &= g_{hVV}^2\eta^{\mu\nu}\eta^{\rho\sigma}P_{\mu\rho}^{(1)}P_{\nu\sigma}^{(2)}\\ &= g_{hVV}^2\left[4 - \frac{k_1^2}{m_V^2c^2} - \frac{k_2^2}{m_V^2c^2} + \frac{(k_1\cdot k_2)^2}{m_V^4c^4}\right].\end{aligned}$$

两条末态均在壳，故 $k_1^2 = k_2^2 = m_V^2c^2$，从而

$$\sum|\mathcal{M}|^2 = g_{hVV}^2\left[2 + \frac{(k_1\cdot k_2)^2}{m_V^4c^4}\right].$$

Higgs 质量壳满足 $(k_1+k_2)^2=m_h^2c^2$，因此

$$\begin{aligned}2k_1\cdot k_2 &= m_h^2c^2-k_1^2-k_2^2\\ &= (m_h^2-2m_V^2)c^2,\end{aligned}$$

即

$$\frac{(k_1\cdot k_2)^2}{m_V^4c^4}=\frac{(1-2x_V)^2}{4x_V^2}.$$

代回后

$$\begin{aligned}2+\frac{(1-2x_V)^2}{4x_V^2} &= \frac{8x_V^2+1-4x_V+4x_V^2}{4x_V^2}\\ &= \frac{1-4x_V+12x_V^2}{4x_V^2}.\end{aligned}$$

再乘 $g_{hVV}^2=4M_V^4/v_E^2$，得到熟悉的运动学多项式

$$\sum|\mathcal{M}|^2=\frac{(m_hc^2)^4}{v_E^2}\left(1-4x_V+12x_V^2\right).$$

二体相空间的末态速度因子为

$$\beta_V=\sqrt{1-4x_V}.$$

把该矩阵元平方、β_V 和 $1/v_E^2=\sqrt{2}G_F^{(E)}$ 代入一体衰变母式，得到式 (8.141)。ZZ 末态的两粒子完全相同，因此其相空间要除以 2!；W^+W^- 可区分，不含这一因子，所以两个宽度的整体前因子相差二倍。

推导：从式 (8.158)到式 (8.160)

横向重整化逆传播子写成

$$[D_{V,T}(p^2)]^{-1}=p^2-m_V^2c^2+\Sigma_{VV,T}^{\rm loop}(p^2)-\delta m_V^2c^2+(p^2-m_V^2c^2)\delta Z_V.$$

极点仍位于 $p^2=m_V^2c^2$ 且留数为一，等价于

$$\begin{aligned}0=\operatorname{Re}\widehat{\Sigma}_{VV,T}(m_V^2c^2) &\quad\Longrightarrow\quad \delta m_V^2c^2=\operatorname{Re}\Sigma_{VV,T}^{\rm loop}(m_V^2c^2),\\ 0=\operatorname{Re}\widehat{\Sigma}'_{VV,T}(m_V^2c^2) &\quad\Longrightarrow\quad \delta Z_V=-\operatorname{Re}\Sigma_{VV,T}^{\rm loop\,\prime}(m_V^2c^2),\end{aligned}$$

即正文式 (8.158)。

在壳定义 $s_W^2=1-m_W^2/m_Z^2$ 的一阶变分直接给

$$2s_W\delta s_W=-\delta\left(\frac{m_W^2}{m_Z^2}\right)=-c_W^2\left(\frac{\delta m_W^2}{m_W^2}-\frac{\delta m_Z^2}{m_Z^2}\right),$$

因此

$$\frac{\delta s_W}{s_W}=-\frac{c_W^2}{2s_W^2}\left(\frac{\delta m_W^2}{m_W^2}-\frac{\delta m_Z^2}{m_Z^2}\right),$$

得到正文式 (8.160)。

推导：从式 (8.163)到式 (8.164)

记 $F_L=(f_1,f_2)_L^T$、$M_i=m_ic^2$。$\Delta\rho$ 只保留破坏守护 $SU(2)$ 的零动量自能差，因此先抽出共同的 $SU(2)_L$ 耦合并定义

$$\mathcal{I}(a,b)\equiv\mu^{4-d}\int\frac{\mathrm{d}^d\ell_E}{(2\pi)^d}\frac{\ell_E^2}{(\ell_E^2+a)(\ell_E^2+b)},\qquad a=M_1^2,\quad b=M_2^2,$$

其中已经 Wick 旋转到欧氏能量动量，μ 是维数正规化尺度。这个标量积分来自左手流的 Dirac 迹。以异

味带电流为例，Minkowski 分子为

$$\begin{aligned} T_{12}^{\mu\nu} &= \mathrm{Tr}\big[\gamma^\mu P_L(\not{\ell}+M_2)\gamma^\nu P_L(\not{\ell}+M_1)\big] \\ &= \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\big(\gamma^\mu \not{\ell}\gamma^\nu \not{\ell}\big) = 2\left(2\ell^\mu\ell^\nu - g^{\mu\nu}\ell^2\right). \end{aligned}$$

第二步用了 $P_L\gamma^\mu = \gamma^\mu P_R$：两个质量项之间含 $P_RP_L=0$，奇数个 γ 的交叉项迹也为零。Lorentz 对称积分

$$\ell^\mu\ell^\nu \longrightarrow \frac{g^{\mu\nu}}{d}\ell^2$$

把横向自能的零动量系数约化到 $\mathcal{I}$。暂时抽去两种自能共有的规范耦合、颜色多重度和外部归一化后，带电流的 $(1,2)$ 异味环与第三弱同位旋流的两个同味环组合成唯一的标量差

$$\mathcal{J}(a,b) \equiv \mathcal{I}(a,b) - \frac{1}{2}\mathcal{I}(a,a) - \frac{1}{2}\mathcal{I}(b,b).$$

当 $a=b$ 时三项逐项给出 $\mathcal{J}(a,a)=0$；同时，大 ℓ_E 展开中的共同二次和对数紫外项在这个差中先行相消。对标量积分作部分分式分解：

$$\frac{\ell_E^2}{(\ell_E^2+a)(\ell_E^2+b)} = -\frac{a}{b-a}\frac{1}{\ell_E^2+a} + \frac{b}{b-a}\frac{1}{\ell_E^2+b}$$

并记

$$A(a) \equiv \mu^{4-d}\int \frac{\mathrm{d}^d\ell_E}{(2\pi)^d}\frac{1}{\ell_E^2+a}.$$

于是

$$\mathcal{I}(a,b) = \frac{-aA(a)+bA(b)}{b-a}, \qquad \mathcal{I}(a,a) = A(a) + aA'(a).$$

在 $d=4-2\epsilon$ 中，$A(a)$ 的展开只需要保留统一的极点/常数部分 K_ϵ 与质量对数：

$$A(a) = \frac{a}{16\pi^2}\left[K_\epsilon + 1 - \ln\frac{a}{\mu_E^2}\right] + O(\epsilon),$$

这里 μ_E 是与质量能量同量纲的重整化尺度。代入上述三项组合，K_ϵ、$\ln\mu_E^2$ 和所有与 $a+b$ 成共同局域多项式的部分逐项消失，得到有限结果

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(a,b) - \frac{1}{2}\mathcal{I}(a,a) - \frac{1}{2}\mathcal{I}(b,b) &= \frac{1}{32\pi^2}\frac{a^2-b^2-2ab\ln(a/b)}{a-b} \\ &= \frac{1}{32\pi^2}\left[a+b-\frac{2ab}{a-b}\ln\frac{a}{b}\right]. \end{aligned}$$

最后恢复弱耦合。带电流顶角给 $g/\sqrt{2}$，再除以 $m_W^2 = g^2v_E^2/(4c^4)$；用能量真空标度 $v_E = vc^2$ 可把共同系数写成 $2/v_E^2$。因此

$$\begin{aligned} \Delta\rho_f &= \frac{2N_c}{v_E^2}\mathcal{J}(a,b) \\ &= \frac{N_c}{16\pi^2 v_E^2}\left[a+b-\frac{2ab}{a-b}\ln\frac{a}{b}\right]. \end{aligned}$$

由正文低能匹配 $G_F^{(E)}/\sqrt{2} = 1/(2v_E^2)$，即

$$\frac{1}{v_E^2} = \sqrt{2}\,G_F^{(E)},$$

于是

$$\Delta\rho_f = \frac{N_c G_F^{(E)}}{8\pi^2\sqrt{2}}\left[M_1^2+M_2^2-\frac{2M_1^2M_2^2}{M_1^2-M_2^2}\ln\frac{M_1^2}{M_2^2}\right],$$

得到正文式 (8.164)。

推导：从式 (8.50)到式 (8.51)

要得到 R_ξ 规范固定前必须消去的混合项，不能只读最终质量矩阵；需要把协变导数在真空附近按场次数展开。正文采用

$$\Phi = \sqrt{\hbar c}\begin{pmatrix} \widehat{\phi}^{+} \\ (v+\widehat{h}+\mathrm{i}\widehat{\chi})/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

只保留 $D_\mu\Phi$ 中对涨落场至多一次的部分。带电上分量可写成

$$(D_\mu\Phi)_1^{(1)} = \sqrt{\hbar c}\left(\partial_\mu\widehat{\phi}^{+} + \mathrm{i}\kappa_W \mathcal{W}_\mu^{+}\right),$$

其中 $\kappa_W = m_W c/\hbar$ 按正文定义。其模平方给

$$\begin{aligned}\frac{|(D_\mu\Phi)_1^{(1)}|^2}{\hbar c} &= \partial_\mu\widehat{\phi}^{-}\partial^\mu\widehat{\phi}^{+} + \kappa_W^2\mathcal{W}_\mu^{-}\mathcal{W}^{+\mu} \\ &\quad + \mathrm{i}\kappa_W\left(\mathcal{W}_\mu^{-}\partial^\mu\widehat{\phi}^{+} - \mathcal{W}_\mu^{+}\partial^\mu\widehat{\phi}^{-}\right).\end{aligned}$$

因此带电 Goldstone 的动能、W 的质量二次型以及 W–Goldstone 导数混合来自同一个平方，三者并不是三个独立假设。

中性下分量的一阶部分同理为

$$(D_\mu\Phi)_2^{(1)} = \sqrt{\frac{\hbar c}{2}}\left[\partial_\mu\widehat{h} + \mathrm{i}\partial_\mu\widehat{\chi} + \mathrm{i}\kappa_Z\mathcal{Z}_\mu\right],$$

其中真空方向对光子组合的系数为零，因此 A_μ^{geo} 不产生质量项。取模平方并只保留二次项，实部与虚部分离后得到

$$\frac{1}{2}(\partial\widehat{h})^2 + \frac{1}{2}(\partial\widehat{\chi})^2 + \frac{1}{2}\kappa_Z^2\mathcal{Z}_\mu\mathcal{Z}^\mu + \kappa_Z\mathcal{Z}_\mu\partial^\mu\widehat{\chi}.$$

这一步同时说明为什么 Z–Goldstone 混合只涉及 $\widehat{\chi}$，而径向模 $\widehat{h}$ 不与 $\mathcal{Z}_\mu$ 发生双线性导数混合。

最后处理势能。若真空由 $V'(v)=0$ 固定，则在径向方向 Taylor 展开

$$V(v+\widehat{h}) = V(v) + \frac{1}{2}V''(v)\widehat{h}^2 + \mathcal{O}(\widehat{h}^3),$$

一次项因驻点条件消失。用正文定义 $\kappa_h^2 \equiv V''(v)/(\hbar c)$ 后，拉氏量中的势能贡献为

$$-\frac{1}{2}\kappa_h^2\widehat{h}^2.$$

把带电、中性与径向三部分相加，就逐项得到正文式 (8.51)。该二次核明确暴露出随后选择 R_ξ 规范固定函数所要消去的两类导数混合项。

推导：从式 (8.53)到式 (8.55)

先展开带电规范固定项的交叉部分：

$$-\frac{1}{\xi_W}F^{+}F^{-} \supset -\mathrm{i}\kappa_W\widehat{\phi}^{-}\partial\cdot\mathcal{W}^{+} + \mathrm{i}\kappa_W\widehat{\phi}^{+}\partial\cdot\mathcal{W}^{-}.$$

对作用量积分分部，并假设场在积分边界足够快衰减，使表面项为零：

$$\begin{aligned}\int \mathrm{d}^4x\,\widehat{\phi}^{-}\partial_\mu\mathcal{W}^{+\mu} &= -\int \mathrm{d}^4x\,(\partial_\mu\widehat{\phi}^{-})\mathcal{W}^{+\mu}, \\ \int \mathrm{d}^4x\,\widehat{\phi}^{+}\partial_\mu\mathcal{W}^{-\mu} &= -\int \mathrm{d}^4x\,(\partial_\mu\widehat{\phi}^{+})\mathcal{W}^{-\mu}.\end{aligned}$$

因此规范固定项贡献

$$+\mathrm{i}\kappa_W \mathcal{W}^+\cdot\partial\widehat{\phi}^- - \mathrm{i}\kappa_W \mathcal{W}^-\cdot\partial\widehat{\phi}^+,$$

恰与式 (8.51) 的带电混合项逐项相消。中性部分为

$$-\frac{1}{2\xi_Z}(F^Z)^2 \supset +\kappa_Z\widehat{\chi}\,\partial\cdot\mathcal{Z} \longrightarrow -\kappa_Z\mathcal{Z}\cdot\partial\widehat{\chi},$$

同样消去 Z–χ 混合。

规范固定函数平方还留下纯标量项

$$-\xi_W\kappa_W^2\widehat{\phi}^+\widehat{\phi}^- - \frac{1}{2}\xi_Z\kappa_Z^2\widehat{\chi}^2.$$

与标量传播子的标准二次质量项比较，得到

$$m_{\phi^\pm}^2 = \xi_W m_W^2, \qquad m_\chi^2 = \xi_Z m_Z^2,$$

即式 (8.55)。

推导：从式 (8.53)到式 (8.56)

由正文的 $\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}^{ab}(x,y) = \delta F^a(x)/\delta\alpha^b(y)$ 出发。在线性化真空附近，破缺规范变换使 Goldstone 场沿规范轨道移动：

$$\delta\widehat{\phi}^\pm = \pm\mathrm{i}\kappa_W\alpha^\pm + \mathcal{O}(\text{场}), \qquad \delta\widehat{\chi} = \kappa_Z\alpha^Z + \mathcal{O}(\text{场}).$$

同时规范场的线性变换给

$$\delta(\partial\cdot\mathcal{W}^\pm) = \partial^2\alpha^\pm + \mathcal{O}(\text{场}), \qquad \delta(\partial\cdot\mathcal{Z}) = \partial^2\alpha^Z + \mathcal{O}(\text{场}),$$

以及 $\delta(\partial\cdot A^{\mathrm{geo}}) = \partial^2\alpha^\gamma + \mathcal{O}(\text{场})$。代入式 (8.53)：

$$\begin{aligned}\delta F^\pm &= \left(\partial^2 + \xi_W\kappa_W^2\right)\alpha^\pm + \mathcal{O}(\text{场}),\\ \delta F^Z &= \left(\partial^2 + \xi_Z\kappa_Z^2\right)\alpha^Z + \mathcal{O}(\text{场}),\\ \delta F^\gamma &= \partial^2\alpha^\gamma + \mathcal{O}(\text{场}).\end{aligned}$$

于是鬼场二次算符分别是

$$\partial^2 + \xi_W\kappa_W^2, \qquad \partial^2 + \xi_Z\kappa_Z^2, \qquad \partial^2,$$

与自由标量二次核比较便得到式 (8.56)。

推导：从式 (8.54)到式 (8.57)

取物理四动量 p^μ，并记

$$P^T_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} - \frac{p_\mu p_\nu}{p^2}, \qquad P^L_{\mu\nu} = \frac{p_\mu p_\nu}{p^2}.$$

它们满足

$$(P^T)^2 = P^T, \qquad (P^L)^2 = P^L, \qquad P^T P^L = 0, \qquad P^T + P^L = I.$$

规范固定后的约化二次核可写成

$$K_{\mu\nu}(p) = -(p^2 - m_V^2c^2)\eta_{\mu\nu} + \left(1 - \frac{1}{\xi_V}\right)p_\mu p_\nu.$$

用 $\eta = P^T + P^L$ 与 $p_\mu p_\nu = p^2 P^L_{\mu\nu}$ 分解：

$$K_{\mu\nu} = -(p^2 - m_V^2 c^2) P^T_{\mu\nu} - \frac{1}{\xi_V}(p^2 - \xi_V m_V^2 c^2) P^L_{\mu\nu}.$$

两个投影子空间互相正交，所以逆核逐块取倒数：

$$K^{-1}_{\mu\nu} = -\frac{P^T_{\mu\nu}}{p^2 - m_V^2 c^2} - \frac{\xi_V P^L_{\mu\nu}}{p^2 - \xi_V m_V^2 c^2}.$$

乘上 Feynman 边界条件对应的 i 并重新合并两个投影算符，得到

$$D^{(V)}_{\mu\nu}(p) = \frac{-\mathrm{i}}{p^2 - m_V^2 c^2 + \mathrm{i}0^+}\left[\eta_{\mu\nu} - (1-\xi_V)\frac{p_\mu p_\nu}{p^2 - \xi_V m_V^2 c^2 + \mathrm{i}0^+}\right],$$

即式 (8.57)。$\xi_V = 1$ 时纵向附加项消失；$\xi_V \to \infty$ 时传播子化为幺正规范形式。这两个极限分别检验了纵向极点结构与质量项的归一化。

推导：从式 (8.148)到式 (8.151)

把

$$\pi \equiv \pi^a \sigma^a, \qquad U_\pi = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/v}$$

展开到产生四 Goldstone 顶角所需的四阶。指数展开为

$$U_\pi = 1 + \frac{\mathrm{i}\pi}{v} - \frac{\pi^2}{2v^2} - \frac{\mathrm{i}\pi^3}{6v^3} + \frac{\pi^4}{24v^4} + \mathcal{O}(\pi^5),$$
$$U_\pi^\dagger = 1 - \frac{\mathrm{i}\pi}{v} - \frac{\pi^2}{2v^2} + \frac{\mathrm{i}\pi^3}{6v^3} + \frac{\pi^4}{24v^4} + \mathcal{O}(\pi^5).$$

利用 $\mathrm{Tr}(\sigma^a\sigma^b) = 2\delta^{ab}$ 和

$$\sigma^a\sigma^b = \delta^{ab} I + \mathrm{i}\epsilon^{abc}\sigma^c,$$

把正文式 (8.149) 展开到 π^4，得到规范归一化的 Goldstone 动能以及第一项非线性相互作用

$$\mathcal{L}_\pi = \frac{1}{2}\partial_\mu\pi^a\partial^\mu\pi^a + \frac{1}{6v^2}\left[(\pi^a\partial_\mu\pi^a)^2 - \pi^2(\partial_\mu\pi^b\partial^\mu\pi^b)\right] + \mathcal{O}(\pi^6/v^4).$$

同时 $(v+h)^2/v^2 = 1 + 2h/v + h^2/v^2$ 给出

$$\mathcal{L}_{h\pi\pi} = \frac{h}{v}\,\partial_\mu\pi^a\partial^\mu\pi^a + \frac{h^2}{2v^2}\partial_\mu\pi^a\partial^\mu\pi^a + \cdots.$$

定义带电与中性组合

$$w^\pm = \frac{\pi^1 \mp \mathrm{i}\pi^2}{\sqrt{2}}, \qquad z = \pi^3.$$

对 $w^+(p_1)w^-(p_2) \to z(p_3)z(p_4)$，所有外腿在高能极限可取无质量，故

$$p_i^2 = 0, \qquad c^2 s = c^2(p_1+p_2)^2 = 2c^2 p_1\cdot p_2 = 2c^2 p_3\cdot p_4.$$

从四 Goldstone 导数项逐个把导数替换为外腿动量，四点顶角给

$$\mathcal{M}_{4\pi} = \frac{c^2 s}{v_E^2}, \qquad v_E^2 = (\hbar c)v^2.$$

这里 $1/v^2$ 与量子化场的 SI 归一化合并为 c^2/v_E^2；这正是没有可解析径向模时的非线性 Goldstone 振幅。

再计算 s 道 Higgs 交换。由 $h\pi\pi$ 导数顶角，两个在壳顶角分别给

$$hw^+w^-: \quad \mathrm{i}\frac{c^2 s}{v_E}, \qquad hzz: \quad \mathrm{i}\frac{c^2 s}{v_E},$$

而径向模传播子为

$$\frac{\mathrm{i}}{c^2 s-(m_h c^2)^2+\mathrm{i}0}.$$

因此

$$\mathcal{M}_h=-\frac{c^4 s^2}{v_E^2[c^2 s-(m_h c^2)^2]}.$$

把共同的 c^2 从分母约去，等价写成正文使用的物理四动量 convention：

$$\begin{aligned}\mathcal{M}&=\mathcal{M}_{4\pi}+\mathcal{M}_h\\&=\frac{c^2 s}{v_E^2}-\frac{c^2 s^2}{v_E^2(s-m_h^2c^2)}\\&=\frac{c^2 s(s-m_h^2c^2)-c^2 s^2}{v_E^2(s-m_h^2c^2)}\\&=-\frac{(m_h c^2)^2}{v_E^2}\frac{s}{s-m_h^2c^2},\end{aligned}$$

得到正文式 (8.150)。现在高能抵消不是从最后两项“看出来”的，而是由同一母动能项产生的四点接触顶角和 $h\pi\pi$ 顶角共同保证。

最后令 $s\gg m_h^2c^2$，作受控展开

$$\frac{s}{s-m_h^2c^2}=\frac{1}{1-m_h^2c^2/s}=1+\frac{m_h^2c^2}{s}+\mathcal{O}\!\left(\frac{m_h^4c^4}{s^2}\right),$$

于是

$$\mathcal{M}=-\frac{(m_h c^2)^2}{v_E^2}\left[1+\mathcal{O}\!\left(\frac{m_h^2c^2}{s}\right)\right],$$

其首项即正文式 (8.151)。高能展开的两个独立控制量分别是 Goldstone 等价定理的 $m_W c^2/E$ 和此处径向传播子的 $m_h^2c^2/s$。

推导：从式 (8.176)到式 (8.174)

四次耦合的 beta 函数由有效势中 φ_E^4 的紫外对数系数决定。对任意关于背景场的多项式 $P(\varphi_E)$，定义系数提取算符

$$[\varphi_E^4]P\equiv\frac{1}{4!}\left.\frac{\mathrm{d}^4P}{\mathrm{d}\varphi_E^4}\right|_{\varphi_E=0}.$$

一圈背景质量一般可写成

$$\mathcal{M}_i^2(\varphi_E)=m_{i,0}^2+\kappa_i\varphi_E^2,$$

于是无需取大背景极限便有精确代数恒等式

$$[\varphi_E^4]\,\mathcal{M}_i^4(\varphi_E)=\kappa_i^2.$$

正文式 (8.176) 对重整化能标的显式导数为

$$E_{\mathrm{R}}\frac{\partial V_1}{\partial E_{\mathrm{R}}}=-\frac{1}{32\pi^2(\hbar c)^3}\sum_i n_i\mathcal{M}_i^4(\varphi_E),$$

所以其四次背景场系数严格为

$$[\varphi_E^4]\left(E_{\mathrm{R}}\frac{\partial V_1}{\partial E_{\mathrm{R}}}\right)=-\frac{1}{32\pi^2(\hbar c)^3}\sum_i n_i\kappa_i^2.$$

逐类计算无量纲系数 $\sum_i n_i\kappa_i^2$。

先算标量涨落。由树级势的 Hessian，径向 Higgs 与三个 Goldstone 模的 φ_E^2 系数满足

$$\kappa_h = 3\lambda_H, \qquad \kappa_G = \lambda_H, \qquad n_h = 1, \qquad n_G = 3,$$

因此

$$\sum_i n_i \kappa_i^2 \Big|_{\text{scalar}} = (3\lambda_H)^2 + 3\lambda_H^2 = 12\lambda_H^2.$$

再算规范涨落。$W^\pm$ 共给六个有质量物理极化自由度，Z 给三个，而

$$\kappa_W = \frac{g^2}{4}, \qquad \kappa_Z = \frac{g^2 + g'^2}{4}.$$

于是

$$\begin{aligned}\sum_i n_i \kappa_i^2 \Big|_{\text{gauge}} &= 6\left(\frac{g^2}{4}\right)^2 + 3\left(\frac{g^2+g'^2}{4}\right)^2 \\ &= \frac{3}{8}g^4 + \frac{3}{16}(g^2+g'^2)^2.\end{aligned}$$

最后处理全部 Yukawa 矩阵，而不是预先只留下顶夸克。对任意一个 Dirac 质量本征值 y_a，背景质量满足

$$\mathcal{M}_a^2 = \frac{y_a^2}{2}\varphi_E^2,$$

一个 Dirac 费米子给四个自旋/反粒子 Grassmann 自由度，故 $n_a = -4N_c$。其贡献为

$$n_a \kappa_a^2 = -4N_c\left(\frac{y_a^2}{2}\right)^2 = -N_c y_a^4.$$

对所有上型夸克、下型夸克和带电轻子求和，并把质量本征值平方的和改写成味基不变量，得到

$$\begin{aligned}\sum_i n_i \kappa_i^2 \Big|_{\text{Yukawa}} &= -\operatorname{Tr}\Big[3(Y_u Y_u^\dagger)^2 + 3(Y_d Y_d^\dagger)^2 + (Y_e Y_e^\dagger)^2\Big] \\ &= -\mathcal{H}_Y.\end{aligned}$$

因此全部一圈行列式的显式尺度导数由

$$\mathcal{S}_4 \equiv \sum_i n_i \kappa_i^2 = 12\lambda_H^2 + \frac{3}{8}g^4 + \frac{3}{16}(g^2+g'^2)^2 - \mathcal{H}_Y$$

控制。

仅有显式对数还不够，因为正文式 (8.177) 同时包含背景 Higgs 场的反常维数。在同一 $\overline{\text{MS}}$ 一圈阶，最小标准模型 Higgs 双重态满足

$$16\pi^2\gamma_\Phi = \mathcal{T}_Y - \frac{9}{4}g^2 - \frac{3}{4}g'^2.$$

树级四次势为

$$V_0^{(4)} = \frac{\lambda_H \varphi_E^4}{4(\hbar c)^3}.$$

把它与一圈显式尺度导数一起代入 Callan–Symanzik 方程，并只保留 φ_E^4 与一圈量级：

$$0 = -\frac{\mathcal{S}_4}{32\pi^2} + \frac{\beta_{\lambda_H}}{4} - \gamma_\Phi \lambda_H.$$

解出四次耦合的 beta 函数，

$$\beta_{\lambda_H} = \frac{\mathcal{S}_4}{8\pi^2} + 4\gamma_\Phi \lambda_H.$$

乘以 $16\pi^2$ 并代入 $\mathcal{S}_4$ 与 γ_Φ：

$$16\pi^2\beta_{\lambda_H} = 24\lambda_H^2 + \frac{3}{4}g^4 + \frac{3}{8}(g^2+g'^2)^2 - 2\mathcal{H}_Y$$

$$
\begin{aligned}
&+4\lambda_H\mathcal{T}_Y-9g^2\lambda_H-3g'^2\lambda_H\\
&=24\lambda_H^2-3\lambda_H(3g^2+g'^2)+\frac{3}{8}\left[2g^4+(g^2+g'^2)^2\right]+4\lambda_H\mathcal{T}_Y-2\mathcal{H}_Y,
\end{aligned}
$$

即正文式 (8.174)。Higgs 双重态是 $SU(3)_c$ 单态，因此这一圈背景质量谱中没有由 Higgs 背景直接产生的胶子质量项，β_{λ_H} 在该圈阶没有显式 g_s 项；强耦合通过 Y_u, Y_d 的重整化群方程间接进入耦合的 RG 系统。

推导：从式 (8.19)到式 (8.23)

把正文 Higgs 势写成单一规范不变量

$$
x\equiv\Phi^\dagger\Phi\geq 0,\qquad V(x)=-\mu_H^2x+\frac{\lambda_H}{\hbar c}x^2.
$$

对复二重态作任意变分时，$\delta x=\delta\Phi^\dagger\Phi+\Phi^\dagger\delta\Phi$，因此驻点满足

$$
\frac{\partial V}{\partial\Phi^\dagger}=\left(-\mu_H^2+\frac{2\lambda_H}{\hbar c}\Phi^\dagger\Phi\right)\Phi=0.
$$

除原点 $\Phi=0$ 外，非零驻点组成

$$
\Phi^\dagger\Phi=\frac{\mu_H^2\hbar c}{2\lambda_H}.
$$

当 $\mu_H^2>0$、$\lambda_H>0$ 时，原点沿径向的二阶变化为负，而上述非零流形是稳定极小值。利用电弱规范变换可以从这条真空轨道中选取代表元

$$
\langle\Phi\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\ v\end{pmatrix},
$$

于是

$$
\frac{v^2}{2}=\frac{\mu_H^2\hbar c}{2\lambda_H},\qquad v^2=\frac{\mu_H^2\hbar c}{\lambda_H},\qquad v_E\equiv\sqrt{\hbar c}\,v,
$$

即正文式 (8.20)。

真空附近先保留一般规范轨道方向，写成

$$
\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2}}U_\xi(x)\begin{pmatrix}0\\ v+h(x)\end{pmatrix}.
$$

势能只依赖 $\Phi^\dagger\Phi$，所以 $U_\xi^\dagger U_\xi=I$ 使三个切向场 ξ^I 完全不进入 V；势能只约束径向变量 h。取幺正规范 $U_\xi=I$ 后，

$$
\Phi^\dagger\Phi=\frac{1}{2}(v+h)^2,
$$

代回势能：

$$
\begin{aligned}
V(h)&=-\frac{\mu_H^2}{2}(v+h)^2+\frac{\lambda_H}{4\hbar c}(v+h)^4\\
&=-\frac{\mu_H^2}{2}(v^2+2vh+h^2)+\frac{\lambda_H}{4\hbar c}(v^4+4v^3h+6v^2h^2+4vh^3+h^4).
\end{aligned}
$$

逐阶收集：

$$
\begin{aligned}
V(h)=V_0&+v\left(-\mu_H^2+\frac{\lambda_Hv^2}{\hbar c}\right)h\\
&+\left(-\frac{\mu_H^2}{2}+\frac{3\lambda_Hv^2}{2\hbar c}\right)h^2+\frac{\lambda_Hv}{\hbar c}h^3+\frac{\lambda_H}{4\hbar c}h^4.
\end{aligned}
$$

利用真空条件 $\lambda_Hv^2/(\hbar c)=\mu_H^2$，线性项消失，二次项化为

$$
V(h)=V_0+\mu_H^2h^2+\frac{\lambda_Hv}{\hbar c}h^3+\frac{\lambda_H}{4\hbar c}h^4,
$$

即正文式 (8.22)。

最后核对径向场的动能归一化。忽略规范场时，

$$(\partial_\mu \Phi_U)^\dagger (\partial^\mu \Phi_U) = \frac{1}{2}\partial_\mu h\, \partial^\mu h,$$

所以 h 已经是标准规范化的实标量。标准质量项为

$$-\frac{1}{2}\left(\frac{m_h c}{\hbar}\right)^2 h^2.$$

由于拉格朗日量含 $-V$，比较二次项得到

$$\frac{1}{2}\left(\frac{m_h c}{\hbar}\right)^2 = \mu_H^2.$$

再用

$$\mu_H^2 = \frac{\lambda_H v^2}{\hbar c} = \frac{\lambda_H v_E^2}{(\hbar c)^2},$$

便有

$$(m_h c^2)^2 = 2\lambda_H v_E^2, \qquad \boxed{m_h c^2 = \sqrt{2\lambda_H}\, v_E},$$

即正文式 (8.23)。同一展开同时固定 h^3 和 h^4 自耦，因此质量、三点自耦和四点自耦都来自同一个径向势，而不是彼此独立的参数。

推导：从式 (8.107)到式 (8.108)

正文式 (8.107) 仍保留中间 W 的完整动量依赖。实验中的 μ 子衰变满足 $|q^2| \ll m_W^2 c^2$。在这一控制参数下展开完整 W 传播子，局域四费米相互作用出现在最低阶。

传播子分母的几何展开为

$$\begin{aligned}\frac{1}{q^2 - m_W^2 c^2} &= -\frac{1}{m_W^2 c^2}\frac{1}{1 - q^2/(m_W^2 c^2)} \\ &= -\frac{1}{m_W^2 c^2}\left[1 + \frac{q^2}{m_W^2 c^2} + \mathcal{O}\!\left(\frac{q^4}{m_W^4 c^4}\right)\right].\end{aligned}$$

纵向分子与轻费米子流收缩时带有外腿质量。以 μ 子流为例，$q = p - k$，

$$\begin{aligned}q_\alpha \bar{u}_{\nu_\mu}(k)\gamma^\alpha P_L u_\mu(p) &= \bar{u}_{\nu_\mu}(k)(\not{p} - \not{k})P_L u_\mu(p) \\ &= m_\mu c\, \bar{u}_{\nu_\mu} P_R u_\mu - m_{\nu_\mu} c\, \bar{u}_{\nu_\mu} P_L u_\mu.\end{aligned}$$

电子一侧同理得到

$$q_\beta \bar{u}_e \gamma^\beta P_L v_{\bar{\nu}_e} = m_e c\, \bar{u}_e P_L v_{\bar{\nu}_e} - m_{\nu_e} c\, \bar{u}_e P_R v_{\bar{\nu}_e}.$$

因此纵向部分至少带两个轻费米子质量插入；相对于横向电流–电流项，它在振幅中受 $m_f m_{f'}/m_W^2$ 型比值抑制。保留最低阶 $\eta_{\alpha\beta}$ 后，先只看两个顶角与传播子的标量系数：

$$\begin{aligned}\left(-\frac{\mathrm{i}g}{\sqrt{2}}\right)^2 \frac{-\mathrm{i}}{q^2 - m_W^2 c^2} &= \frac{\mathrm{i}g^2}{2(q^2 - m_W^2 c^2)} \\ &= -\mathrm{i}\frac{g^2}{2m_W^2 c^2}\left[1 + \frac{q^2}{m_W^2 c^2} + \mathcal{O}\!\left(\frac{q^4}{m_W^4 c^4}\right)\right].\end{aligned}$$

于是完整振幅在最低阶成为

$$\begin{aligned}\mathcal{M} = &-\frac{g^2}{2m_W^2 c^2}\left[\bar{u}_{\nu_\mu}\gamma^\alpha P_L u_\mu\right]\left[\bar{u}_e \gamma_\alpha P_L v_{\bar{\nu}_e}\right] \\ &+ \mathcal{O}\!\left(\frac{q^2}{m_W^2 c^2}, \frac{m_f m_{f'}}{m_W^2}\right).\end{aligned}$$

这正是正文式 (8.108)。

推导：从式 (8.108)到式 (8.112)

正文式 (8.108) 已把虚 W 消去，只剩两条左手带电流。自旋求和由 Dirac 完备关系计算，三体相空间则分解成连续两次 Lorentz 协变二体相空间积分。

为避免在相空间中反复携带 c，把四动量改写为能量量纲

$$P \equiv cp, \qquad P' \equiv cp', \qquad K \equiv ck, \qquad K' \equiv ck',$$

并记 $M \equiv m_\mu c^2$。利用 $P_L = (1-\gamma^5)/2$ 与正文式 (8.109)，四费米振幅可等价写成通常的 $V-A$ 归一化

$$\mathcal{M} = -\frac{G_F^{(E)}}{\sqrt{2}} \left[\bar{u}(K)\gamma^\alpha(1-\gamma^5)u(P)\right]\left[\bar{u}(P')\gamma_\alpha(1-\gamma^5)v(K')\right].$$

忽略电子和中微子质量，并对初态 μ 子两个自旋取平均。由

$$\sum_s u(P,s)\bar{u}(P,s) = \not{P} + M, \qquad \sum_s u(K,s)\bar{u}(K,s) = \not{K}, \qquad \sum_s v(K',s)\bar{v}(K',s) = \not{K}'$$

得到

$$\begin{aligned}
\overline{|\mathcal{M}|^2} &= \frac{[G_F^{(E)}]^2}{4} L^{\alpha\beta} H_{\alpha\beta}, \\
L^{\alpha\beta} &\equiv \mathrm{Tr}\left[\not{K}\gamma^\alpha(1-\gamma^5)(\not{P}+M)\gamma^\beta(1-\gamma^5)\right], \\
H_{\alpha\beta} &\equiv \mathrm{Tr}\left[\not{P}'\gamma_\alpha(1-\gamma^5)\not{K}'\gamma_\beta(1-\gamma^5)\right].
\end{aligned}$$

这里前因子 $1/4$ 同时包含振幅平方中的 $1/2$ 和初态自旋平均的 $1/2$。

先说明 $L^{\alpha\beta}$ 中的 M 项为什么消失。利用 $(1-\gamma^5)\gamma^\beta = \gamma^\beta(1+\gamma^5)$，

$$\begin{aligned}
&M\,\mathrm{Tr}\left[\not{K}\gamma^\alpha(1-\gamma^5)\gamma^\beta(1-\gamma^5)\right] \\
&\quad = M\,\mathrm{Tr}\left[\not{K}\gamma^\alpha\gamma^\beta(1+\gamma^5)(1-\gamma^5)\right] = 0.
\end{aligned}$$

因此只需计算四个普通 γ 矩阵的迹与含一个 γ^5 的迹。采用

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tr}\left(\gamma^\rho\gamma^\alpha\gamma^\sigma\gamma^\beta\right) &= 4(\eta^{\rho\alpha}\eta^{\sigma\beta} - \eta^{\rho\sigma}\eta^{\alpha\beta} + \eta^{\rho\beta}\eta^{\alpha\sigma}), \\
\mathrm{Tr}\left(\gamma^\rho\gamma^\alpha\gamma^\sigma\gamma^\beta\gamma^5\right) &= -4\mathrm{i}\epsilon^{\rho\alpha\sigma\beta},
\end{aligned}$$

并用 $(1-\gamma^5)^2 = 2(1-\gamma^5)$，逐项得到

$$\begin{aligned}
L^{\alpha\beta} &= 8\left(K^\alpha P^\beta + K^\beta P^\alpha - \eta^{\alpha\beta} K\cdot P + \mathrm{i}\epsilon^{\alpha\beta\rho\sigma}K_\rho P_\sigma\right), \\
H_{\alpha\beta} &= 8\left(P'_\alpha K'_\beta + P'_\beta K'_\alpha - \eta_{\alpha\beta} P'\cdot K' + \mathrm{i}\epsilon_{\alpha\beta\mu\nu}P'^\mu K'^\nu\right).
\end{aligned}$$

把每个张量分成对称部分 S 与反对称部分 A。由于 $S^{\alpha\beta}A_{\alpha\beta} = 0$，交叉项消失。对称部分缩并为

$$S_L^{\alpha\beta} S_{H,\alpha\beta} = 2\left[(K\cdot P')(P\cdot K') + (K\cdot K')(P\cdot P')\right],$$

而反对称部分用

$$\epsilon^{\alpha\beta\rho\sigma}\epsilon_{\alpha\beta\mu\nu} = -2\left(\delta^\rho_\mu\delta^\sigma_\nu - \delta^\rho_\nu\delta^\sigma_\mu\right)$$

得到

$$A_L^{\alpha\beta} A_{H,\alpha\beta} = 2\left[(K\cdot P')(P\cdot K') - (K\cdot K')(P\cdot P')\right].$$

两者相加后第二种标量积精确相消，于是

$$L^{\alpha\beta}H_{\alpha\beta} = 256(K\cdot P')(P\cdot K'),$$

从而

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}|^2} = 64[G_F^{(E)}]^2 (P\cdot K')(P'\cdot K).}$$

关键结构现在显式可见：$V-A$ 的反对称 ϵ 张量项恰好删除了另一种标量积配对，而不是给平方振幅额外增加一个独立项。

对两个不可观测的中微子积分。定义

$$Q \equiv K + K' = P - P', \qquad s_\nu \equiv Q^2.$$

三体 Lorentz 不变相空间先插入恒等分解

$$1 = \int \frac{\mathrm{d}s_\nu}{2\pi} \int \mathrm{d}^4Q\,(2\pi)^4 \delta^{(4)}(Q-K-K')\delta(Q^2-s_\nu)\Theta(Q^0),$$

于是严格因子化为

$$\mathrm{d}\Phi_3 = \frac{\mathrm{d}s_\nu}{2\pi}\mathrm{d}\Phi_2(P;P',Q)\,\mathrm{d}\Phi_2(Q;K,K').$$

固定 Q 后只需计算二阶张量积分

$$I^{\alpha\beta}(Q) \equiv \int \mathrm{d}\Phi_2(Q;K,K') K^\alpha K'^\beta.$$

积分后只剩 Q^μ 与 $\eta^{\mu\nu}$，故

$$I^{\alpha\beta} = A s_\nu \eta^{\alpha\beta} + B Q^\alpha Q^\beta.$$

系数 A,B 不需要猜。到 Q 静止系，令 $\sqrt{s_\nu}>0$，则

$$K^\mu = \frac{\sqrt{s_\nu}}{2}(1,\mathbf{n}), \qquad K'^\mu = \frac{\sqrt{s_\nu}}{2}(1,-\mathbf{n}), \qquad \mathrm{d}\Phi_2 = \frac{\mathrm{d}\Omega}{32\pi^2}.$$

因此

$$\begin{aligned} I^{00} &= \frac{s_\nu}{4}\frac{4\pi}{32\pi^2} = \frac{s_\nu}{32\pi}, \\ I^{0i} &= 0, \\ I^{ij} &= -\frac{s_\nu}{4}\frac{1}{32\pi^2}\int \mathrm{d}\Omega\, n_i n_j = -\frac{s_\nu}{96\pi}\delta_{ij}. \end{aligned}$$

与协变分解逐分量比较即得

$$A = \frac{1}{96\pi}, \qquad B = \frac{1}{48\pi},$$

即

$$I^{\alpha\beta}(Q) = \frac{1}{96\pi}\left(s_\nu \eta^{\alpha\beta} + 2Q^\alpha Q^\beta\right).$$

所以

$$\begin{aligned} &\int \mathrm{d}\Phi_2(Q;K,K')(P\cdot K')(P'\cdot K) \\ &\quad = P_\alpha P'_\beta I^{\beta\alpha} = \frac{1}{96\pi}\left[s_\nu(P\cdot P') + 2(P\cdot Q)(P'\cdot Q)\right]. \end{aligned}$$

在 μ 子静止系 $P=(M,\mathbf{0})$，令 $x = 2E_e/M$。无质量电子满足 $P'^2=0$，故

$$\begin{aligned} P\cdot P' &= \frac{M^2 x}{2}, \\ s_\nu = (P-P')^2 &= M^2(1-x), \\ P\cdot Q &= M^2\left(1-\frac{x}{2}\right), \\ P'\cdot Q &= \frac{M^2 x}{2}. \end{aligned}$$

代入可得

$$\int \mathrm{d}\mathfrak{P}_2(Q;K,K')\overline{|\mathcal{M}|^2}=\frac{[G_F^{(E)}]^2M^4}{3\pi}x(3-2x).$$

外层二体相空间由一般公式

$$\mathrm{d}\mathfrak{P}_2(P;P',Q)=\frac{|\mathbf{P}'|}{16\pi^2M}\mathrm{d}\Omega_e$$

以及 $|\mathbf{P}'|=E_e=Mx/2$ 化为

$$\mathrm{d}\mathfrak{P}_2(P;P',Q)=\frac{x}{32\pi^2}\mathrm{d}\Omega_e,\qquad |\mathrm{d}s_\nu|=M^2\mathrm{d}x.$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\Gamma_\mu^{(0)}}{\mathrm{d}x}&=\frac{1}{2M\hbar}\frac{1}{2\pi}\left[\frac{[G_F^{(E)}]^2M^4}{3\pi}x(3-2x)\right]\left[\frac{x}{32\pi^2}\int\mathrm{d}\Omega_e\right]M^2\\&=\frac{[G_F^{(E)}]^2M^5}{96\pi^3\hbar}x^2(3-2x),\end{aligned}$$

其中 $\int\mathrm{d}\Omega_e=4\pi$。这就是正文式 (8.111)。

总宽度现在只剩单变量初等积分：

$$\begin{aligned}\Gamma_\mu^{(0)}&=\frac{[G_F^{(E)}]^2M^5}{96\pi^3\hbar}\int_0^1\mathrm{d}x\,x^2(3-2x)\\&=\frac{[G_F^{(E)}]^2M^5}{96\pi^3\hbar}\left[x^3-\frac{x^4}{2}\right]_0^1\\&=\frac{[G_F^{(E)}]^2(m_\mu c^2)^5}{192\pi^3\hbar},\end{aligned}$$

即正文式 (8.112)。

推导：从式 (8.115)到式 (8.121)

令

$$q_V\equiv\frac{M_V}{c},\qquad a\equiv m_1c,\qquad b\equiv m_2c,$$

于是 $P^2=q_V^2$、$p^2=a^2$、$k^2=b^2$。先把手征顶角改写为矢量–轴矢量形式

$$\Gamma^\mu=\gamma^\mu(g_V-g_A\gamma^5),\qquad g_V=\frac{c_L+c_R}{2},\qquad g_A=\frac{c_L-c_R}{2}.$$

对末态自旋求和得到

$$T^{\mu\nu}=\mathrm{Tr}\left[(\not{p}+a)\gamma^\mu(g_V-g_A\gamma^5)(\not{k}-b)\gamma^\nu(g_V^*-g_A^*\gamma^5)\right].$$

极化投影张量关于 μ,ν 对称，因此含 $\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}$ 的矢量–轴矢量交叉项不贡献总宽度。两个对称迹分别为

$$\begin{aligned}T_{VV}^{\mu\nu}&=4\left[p^\mu k^\nu+p^\nu k^\mu-\eta^{\mu\nu}(p\cdot k+ab)\right],\\T_{AA}^{\mu\nu}&=4\left[p^\mu k^\nu+p^\nu k^\mu-\eta^{\mu\nu}(p\cdot k-ab)\right].\end{aligned}$$

利用

$$|g_V|^2+|g_A|^2=\frac{|c_L|^2+|c_R|^2}{2},\qquad |g_A|^2-|g_V|^2=-\,\mathrm{Re}(c_Lc_R^*),$$

可把对称部分整理为

$$T_{\mathrm{sym}}^{\mu\nu}=2S\left(p^\mu k^\nu+p^\nu k^\mu-\eta^{\mu\nu}p\cdot k\right)-4R\,ab\,\eta^{\mu\nu},$$

其中

$$S \equiv |c_L|^2 + |c_R|^2, \qquad R \equiv \mathrm{Re}(c_L c_R^*).$$

有质量矢量场的三个物理极化给出

$$\Pi_{\mu\nu}(P) = -\eta_{\mu\nu} + \frac{P_\mu P_\nu}{q_V^2}.$$

由二体在壳关系

$$p\cdot k = \frac{q_V^2 - a^2 - b^2}{2}, \qquad P\cdot p = \frac{q_V^2 + a^2 - b^2}{2}, \qquad P\cdot k = \frac{q_V^2 - a^2 + b^2}{2},$$

先算动量张量的投影：

$$\begin{aligned}
&\Pi_{\mu\nu}\left(p^\mu k^\nu + p^\nu k^\mu - \eta^{\mu\nu} p\cdot k\right) \\
&\quad = p\cdot k + \frac{2(P\cdot p)(P\cdot k)}{q_V^2} \\
&\quad = q_V^2 - \frac{a^2+b^2}{2} - \frac{(a^2-b^2)^2}{2q_V^2}.
\end{aligned}$$

同时

$$\Pi_{\mu\nu}\eta^{\mu\nu} = -4 + 1 = -3.$$

因此对初态三个极化平均后的振幅平方为

$$\begin{aligned}
\overline{|\mathcal{M}|^2} &= \frac{1}{3}\Pi_{\mu\nu} T^{\mu\nu}_{\mathrm{sym}} \\
&= \frac{q_V^2}{3}\left\{S\left[2 - r_1 - r_2 - (r_1 - r_2)^2\right] + 12R\sqrt{r_1 r_2}\right\},
\end{aligned}$$

其中 $r_i = m_i^2 c^4 / M_V^2 = a_i^2 / q_V^2$。

精确二体 Lorentz 不变相空间在母粒子静止系为

$$\begin{aligned}
\int \mathrm{d}\Phi_2 &= \frac{1}{8\pi}\frac{\sqrt{\lambda(q_V^2, a^2, b^2)}}{q_V^2} \\
&= \frac{\sqrt{\lambda(1, r_1, r_2)}}{8\pi}.
\end{aligned}$$

将它和上式代回正文式 (8.115)，并用 $q_V^2 = M_V^2/c^2$，得到

$$\Gamma_{V\to 12} = N_c^f \frac{M_V}{48\pi\hbar}\sqrt{\lambda(1, r_1, r_2)}\left\{S\left[2 - r_1 - r_2 - (r_1 - r_2)^2\right] + 12R\sqrt{r_1 r_2}\right\},$$

即正文式 (8.116)。

正文常用的轻费米子公式定义为有限质量闭式在原点的连续极限。由于

$$\lim_{(r_1,r_2)\to(0,0)} \sqrt{\lambda(1, r_1, r_2)} = 1, \qquad \lim_{(r_1,r_2)\to(0,0)} \sqrt{r_1 r_2} = 0,$$

把 $r_1 = r_2 = 0$ 代入前面的有限质量闭式，其方括号化为 $2S$，从而

$$\begin{aligned}
\lim_{(m_1,m_2)\to(0,0)} \Gamma_{V\to 12} &= N_c^f \frac{M_V}{48\pi\hbar}(2S) \\
&= N_c^f \frac{M_V}{24\pi\hbar} S.
\end{aligned}$$

即

$$\boxed{\Gamma_{V\to f\bar f}^{(m_f=0)} \equiv \lim_{(m_1,m_2)\to(0,0)} \Gamma_{V\to 12} = N_c^f \frac{M_V}{24\pi\hbar} S.}$$

这就是正文式 (8.117) 所使用的无质量末态子模型；任意有限末态质量均由前面的精确闭式而不是由该极限式描述。

在无质量末态子模型中，对 $W\to \ell\nu$ 代入 $N_c^f=1$、$c_L=g/\sqrt{2}$、$c_R=0$，得到

$$\Gamma(W\to \ell\nu)=\frac{g^2 M_W}{48\pi\hbar}.$$

再用 $g=2M_W/v_E$、$v_E^{-2}=\sqrt{2}G_F^{(E)}$，得到正文式 (8.119)。有限 m_ℓ,m_ν 时应回到式 (8.116)。同样，在无质量末态子模型中对 $Z\to f\bar f$，

$$|c_L^Z|^2+|c_R^Z|^2=\frac{g^2}{2c_W^2}\left[(g_V^f)^2+(g_A^f)^2\right],$$

故

$$\Gamma(Z\to f\bar f)=N_c^f\frac{g^2M_Z}{48\pi c_W^2\hbar}\left[(g_V^f)^2+(g_A^f)^2\right].$$

最后用 $M_W=c_W M_Z$ 与式 (8.109) 得到正文式 (8.121)。

推导：从式 (8.92)到式 (8.93)

先说明为什么规范反常只需要检查正文列出的那些群论迹。对一个左手 Weyl 费米子，三个外部规范玻色子与费米子环相连时，两种相反顶角次序的群因子分别为

$$\mathrm{Tr}_R(T^aT^bT^c),\qquad \mathrm{Tr}_R(T^aT^cT^b).$$

三角图的宇称奇部分在交换后两个外腿时是对称的，因此两种次序相加后只保留

$$\mathrm{Tr}_R\big[T^a\{T^b,T^c\}\big]=\frac{1}{2}d_R^{abc}.$$

动量积分与正则化决定共同的数值前因子，而一个给定费米子谱是否无规范反常只取决于全部左手 Weyl 场的这些群因子之和是否为零。若其中一个或多个外腿属于 $U(1)_Y$，相应生成元就是超荷乘单位矩阵，于是四类局域反常系数分别化为

$$\begin{aligned}
[SU(N)]^2U(1)_Y&:\sum_f Y_f T(R_f),\\
[U(1)_Y]^3&:\sum_f d(R_f)Y_f^3,\\
\mathrm{grav}^2U(1)_Y&:\sum_f d(R_f)Y_f,\\
[SU(N)]^3&:\sum_f d_{R_f}^{abc}.
\end{aligned}$$

这里 $d(R_f)$ 表示其余内部指标的多重度。规范理论要求这些群论系数在全部左手 Weyl 场上求和后同时为零。

现在把一代标准模型全部改写成左手 Weyl 场

$$Q_L:(\mathbf{3},\mathbf{2})_{1/6},\quad u_R^c:(\bar{\mathbf{3}},\mathbf{1})_{-2/3},\quad d_R^c:(\bar{\mathbf{3}},\mathbf{1})_{1/3},\quad L_L:(\mathbf{1},\mathbf{2})_{-1/2},\quad e_R^c:(\mathbf{1},\mathbf{1})_1.$$

把共同的三角圈动量积分和规范耦合常数提出以后，定义纯群论反常系数

$$\begin{aligned}
\mathfrak{A}_{33Y}&\equiv\sum_{\text{左手 Weyl }f} d_2(f)Y_fT_3(R_f),\\
\mathfrak{A}_{22Y}&\equiv\sum_f d_3(f)Y_fT_2(R_f),\\
\mathfrak{A}_{YYY}&\equiv\sum_f d_3(f)d_2(f)Y_f^3,
\end{aligned}$$

$$\mathfrak{A}_{\mathrm{grav}^2Y} \equiv \sum_f d_3(f)d_2(f)Y_f.$$

其中 d_3, d_2 分别是颜色和弱表示维数。利用 $T(\mathbf{3}) = T(\bar{\mathbf{3}}) = T(\mathbf{2}) = 1/2$，一代标准模型逐项给

$$\begin{aligned}
\mathfrak{A}_{33Y} &= 2\left(\frac{1}{6}\right)\frac{1}{2} + \left(-\frac{2}{3}\right)\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3}\right)\frac{1}{2} = 0,\\
\mathfrak{A}_{22Y} &= 3\left(\frac{1}{6}\right)\frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{2} = 0,\\
\mathfrak{A}_{YYY} &= 6\left(\frac{1}{6}\right)^3 + 3\left(-\frac{2}{3}\right)^3 + 3\left(\frac{1}{3}\right)^3 + 2\left(-\frac{1}{2}\right)^3 + 1^3 = 0,\\
\mathfrak{A}_{\mathrm{grav}^2Y} &= 6\left(\frac{1}{6}\right) + 3\left(-\frac{2}{3}\right) + 3\left(\frac{1}{3}\right) + 2\left(-\frac{1}{2}\right) + 1 = 0.
\end{aligned}$$

这些等式就是四类反常的群论系数本身为零，而不是只说明它们“与某个零表达式成正比”。对 $[SU(3)_c]^3$，基本表示与反基本表示的 d_R^{abc} 符号相反，而 Q_L 有两个弱分量，因此

$$2d_{\mathbf{3}}^{abc} + d_{\bar{\mathbf{3}}}^{abc} + d_{\bar{\mathbf{3}}}^{abc} = (2 - 1 - 1)d_{\mathbf{3}}^{abc} = 0.$$

$SU(2)$ 基本表示是伪实表示，局域三次群不变量本身为零。因此一代费米子谱的全部局域规范反常系数均消失，即得到正文式 (8.93)。正文另行陈述的 Witten 模二条件属于大规范变换的全局拓扑定理，不由这个微扰三角图计算推出。

第三部分

自由电子动力学、测量与成像

第 9 章　自由电子与量子激发

前面讨论 QED 时，我们已经知道电子通过电流与电磁场耦合，也学会了由相互作用 Hamiltonian 计算跃迁振幅。现在把这些方法用于一个具体问题：一个制备好的电子波包经过受光照射的材料或腔体后，它的能量分布和相位会怎样改变。实验通常只探测出射电子，也可能同时探测光；因此，我们既要计算电子与环境的联合演化，也要知道只观测其中一部分时能得到什么信息。[30, 31, 32]

原子量子光学常从几个束缚能级出发。自由电子的能量则随动量连续变化，满足 $E(\mathbf{p}) = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2 c^4 + c^2 \mathbf{p}^2}$。如果环境主要提供角频率为 ω 的激发，电子每次吸收或发射一个量子，就可能改变约 $\hbar\omega$ 的能量。重复交换以后，出射能谱中可以出现一系列峰，称为能量边带。这些峰能否分开、各自具有多大概率，还取决于入射波包、相互作用时间和电子的反冲。我们需要从连续电子态出发，算出这种离散结构怎样形成。

本章先建立电子与环境的联合 Hamiltonian，再用它求有限时间内的跃迁。环境可以用一组独立振动模式描述，也可以通过它对电流源的响应来描述；我们将说明这两种写法的关系。等到耦合和跃迁概率都明确以后，再讨论何时可以只保留一个环境模和少数电子通道。下一章的近场光学调制就建立在这些结果上。[33, 34, 35]

9.1　一般系统与正常模

要写出联合态，先约定哪些自由度属于所研究的系统。电子以外需要保留的自由度统记为 X，称为*辅助系统*。例如，X 可以是一束光的量子态，也可以是材料的振动态，或二者的组合。这个记号只规定电子与其余自由度的划分，暂时不限制 X 的能谱。我们先求电子与 X 的联合演化；若探测器只读取电子，再对 X 求偏迹，得到电子的密度算符。

若 X 在工作点附近由稳定二次 Hamiltonian 描述，其彼此独立的正则本征振动称为*正常模*，量子化后每个正常模成为一个玻色谐振子。开放、吸收或连续环境则更自然地用 Green 张量或显式储库表示。这样，后续不同平台之间真正变化的是辅助系统的谱与耦合，而不是电子侧的量子力学规则。

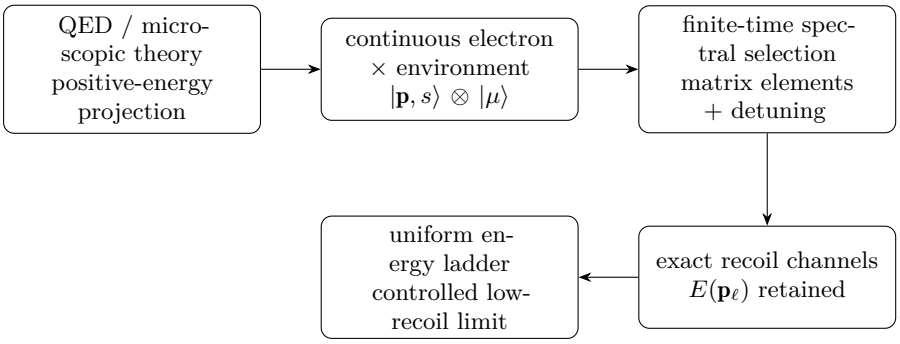


图 9.1： 从连续电子态到离散交换通道。QED 或材料响应给出电子与环境的耦合；有限作用时间和能量匹配决定哪些通道有效参与交换。保留各通道的真实能量 $E(\mathbf{p}_\ell)$，得到反冲格；当各条边的失谐和耦合差别都可忽略时，才得到均匀能量梯。

电子态与环境态的标签需要分别理解。环境若是一个谐振子，$|n\rangle$ 中的 $n = 0, 1, 2, \ldots$ 表示振动量子数，这个数有下界。电子交换了 ℓ 个量子时，ℓ 可以为正或负，分别表示相对于入射中心能量的增益或损失；后面用 $|\ell\rangle$ 给这些电子通道编号。电子通道之间是否等间隔，需要由 $E(\mathbf{p})$ 和交换动量计算。在建立近似以前，不能把谐振子的能谱直接套到电子上。

电子还带有自旋。若希望只求动量和能量的变化，需要先检查自旋翻转是否可以忽略。这里 $u_s(\mathbf{p})$ 是前面定义的正能 Dirac 旋量，s 标记自旋态，$\bar{u} = u^\dagger \gamma^0$。对参与相互作用的电磁模式，比较自旋翻转与自旋保持的矩阵元；若所有显著通道都满足

$$|\bar{u}_{s' \neq s}(\mathbf{p}')\gamma^\mu u_s(\mathbf{p})\, A_\mu| \ll |\bar{u}_s(\mathbf{p}')\gamma^\mu u_s(\mathbf{p})\, A_\mu|\,,$$

且初态不含需要追踪的自旋相干，才可在投影后固定 s。对非电磁环境，同样直接比较一般相互作用算符的自

旋翻转与自旋保持矩阵元。Pauli/Foldy–Wouthuysen 的 Zeeman 与自旋–轨道项只提供低能极限下的估计，不是高能电子的一般展开。

定义 9.1 (正向电子的能量归一化波包) 固定传播方向和自旋，令 $p>0$，$\langle p|p'\rangle=\delta(p-p')$，$E(p)=\sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4+c^2p^2}$、$v(E)=\mathrm{d}E/\mathrm{d}p>0$。能量归一化广义态和能量包络为

$$|E\rangle=\frac{|p(E)\rangle}{\sqrt{v(E)}},\qquad b(E)=\frac{a(p(E))}{\sqrt{v(E)}},\qquad \int_{m_{\mathrm{e}}c^2}^{\infty}|b(E)|^2\mathrm{d}E=1. \tag{9.1}$$

这里 $a\in L^2((0,\infty),\mathrm{d}p)$，并取 $\int|a|^2\mathrm{d}p=1$。

证明. 由 $\delta(p(E)-p(E'))=v(E)\delta(E-E')$ 得 $\langle E|E'\rangle=\delta(E-E')$。在 $\int a(p)|p\rangle\mathrm{d}p$ 中用 $\mathrm{d}p=\mathrm{d}E/v(E)$ 换元，得到 $\int b(E)|E\rangle\mathrm{d}E$；对模方积分也得到相同归一化。因此 $v^{-1/2}$ 同时由态的 delta 归一化和概率测度的换元固定。 □

命题 9.2 (能量平移波包之间的重叠) 若在远离谱底的能窗中，初始能量包络近似为 $b_0(E)=(2\pi\sigma_E^2)^{-1/4}\exp[-(E-E_0)^2/(4\sigma_E^2)]$，令 $b_\ell(E)=b_0(E-\ell\hbar\omega)$，则在可忽略谱底尾概率的模型内

$$\langle b_\ell,b_m\rangle=\exp\!\left[-\frac{(\ell-m)^2(\hbar\omega)^2}{8\sigma_E^2}\right]. \tag{9.2}$$

证明. 把两个高斯指数相加并配方，公共积分中心为 $E_0+(\ell+m)\hbar\omega/2$，中心差留出上述常数指数。公共高斯积分的归一化为一。因此 $\sigma_E\ll\hbar\omega$ 才使不同平移波包近似正交。若精确电子谱底与某个平移包络接近，则要限制积分到 $E\geq m_{\mathrm{e}}c^2$，同时重新计算归一化；双边平移此时不再是物理态空间上的幺正操作。 □

真实调制作用于连续包络时，出射振幅形如 $b_{\mathrm{out}}(E)=\sum_\ell c_\ell b_0(E-\ell\hbar\omega)$。能谱是这个总振幅的模方，包括不同 ℓ 的交叉项。把每一条平移包络直接称为一个正交能量格态，需要先检查以上重叠；仪器分辨率只能改变读出，不能把尚有重叠的输入波包变成正交态。

例：单步反冲很小，传播相位仍需单独控制

单向末态能量为 $E_0+\ell\hbar\omega$ 时，精确动量是 $p_\ell=c^{-1}\sqrt{(E_0+\ell\hbar\omega)^2-m_{\mathrm{e}}^2c^4}$。利用反函数导数 $p'(E)=1/v$、$p''(E)=-1/(\gamma^3m_{\mathrm{e}}v^3)$，得到

$$p_\ell=p_0+\frac{\ell\hbar\omega}{v_0}-\frac{(\ell\hbar\omega)^2}{2\gamma_0^3m_{\mathrm{e}}v_0^3}+O((\ell\hbar\omega)^3). \tag{9.3}$$

取 $K_0=200\,\mathrm{keV}$、$\hbar\omega=2\,\mathrm{eV}$，$v_0=0.6953c$，单步动量为 $1.54\times10^{-27}\,\mathrm{kg\,m/s}$，约为 p_0 的 5.8×10^{-6}。二阶动量项在漂移长度 L 上却积累相位 $-L(\ell\hbar\omega)^2/(2\hbar\gamma_0^3m_{\mathrm{e}}v_0^3)$。它同时随 L 和 ℓ^2 增长；单步动量很小不能代替对最外侧边带传播相位的检查。

9.1.1 从 QED 投影到任意辅助系统

回忆自由 Dirac 方程的正能解。一个平面波态由动量 $\mathbf{p}$ 和自旋标签 s 确定，记为 $|\mathbf{p},s\rangle$。实际制备的电子是这些态的叠加，其动量振幅对 $\mathbf{p}$ 可平方积分。因此，正能单电子的态空间和自由 Hamiltonian 可以写成

$$\boxed{\mathcal{H}_{\mathrm{e}}^{(+)}=\bigoplus_s L^2(\mathbb{R}^3,\mathrm{d}^3p),\qquad \hat{H}_{\mathrm{e}}^{(+)}=\sum_s\int\mathrm{d}^3p\,E_{\mathbf{p}}\,|\mathbf{p},s\rangle\langle\mathbf{p},s|,\quad E_{\mathbf{p}}=\sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4+c^2\mathbf{p}^2}.} \tag{9.4}$$

其中 $L^2(\mathbb{R}^3,\mathrm{d}^3p)$ 表示满足 $\int\mathrm{d}^3p\,|f_s(\mathbf{p})|^2<\infty$ 的动量振幅空间，$\bigoplus_s$ 表示把各个自旋分量合在一起。$\hat{H}_{\mathrm{e}}^{(+)}$ 对每个动量本征态乘上相应能量 $E_{\mathbf{p}}$。上标 $(+)$ 指正能分支；连续态的 δ 归一化仍采用前文约定。以后出现的离散电子通道，都需要从这个空间中选取。

完整 QED 还包含正电子、高能光子等自由度。实验未必能真实激发它们，但它们的虚跃迁仍可能修正

电子的能量和耦合。为了保留这些修正，可以把态空间分成实验要追踪的部分与其余部分，并消去后者。这与解联立线性方程时先解出一组未知量、再代回另一组方程是同一种运算。设 $\hat{H}_{\mathrm{full}}$ 是包含这些自由度的完整 Hamiltonian，P 投影到实验显式保留的正能电子与环境工作窗，$Q = I - P$。对不在 $\hat{H}_{\mathrm{full}}$ 谱上的复能量 z，算符

$$\hat{R}(z) \equiv (z - \hat{H}_{\mathrm{full}})^{-1}$$

称为预解算符（resolvent）。若 $|n\rangle$ 是能量为 E_n 的本征态，它的作用就是 $\hat{R}(z)|n\rangle = (z - E_n)^{-1}|n\rangle$，因而能谱可以从这个算符随 z 的变化读出。对连续谱，也可用谱积分作同样理解。为了求保留空间内的响应，取保留空间中的源 $P|f\rangle = |f\rangle$，将 $(z - \hat{H}_{\mathrm{full}})|\Psi\rangle = |f\rangle$ 分别左乘 P、Q，先由第二式解出 $Q|\Psi\rangle$，再代入第一式。这一分块消元给出

$$\boxed{P(z - \hat{H}_{\mathrm{full}})^{-1}P = \Big[z - P\hat{H}_{\mathrm{full}}P - \hat{\Sigma}_P(z)\Big]^{-1}, \qquad \hat{\Sigma}_P(z) = P\hat{H}_{\mathrm{full}}Q(z - Q\hat{H}_{\mathrm{full}}Q)^{-1}Q\hat{H}_{\mathrm{full}}P.} \tag{9.5}$$

这里 $\hat{\Sigma}_P(z)$ 称为投影自能：系统先由 $Q\hat{H}P$ 离开保留子空间，在 Q 子空间按 $(z - Q\hat{H}Q)^{-1}$ 传播，再由 $P\hat{H}Q$ 返回。算符乘积从右向左作用；最右侧的 P 先选择保留态，随后 $Q\hat{H}P$ 才能把它送入 Q 空间。自能把被消去自由度造成的能移、线宽和频率依赖统一编码进 P 空间的有效动力学。若所研究能窗 $\mathcal{W}_E$ 与 $Q\hat{H}_{\mathrm{full}}Q$ 的谱相隔有限距离

$$d_Q \equiv \inf_{E \in \mathcal{W}_E} \mathrm{dist}\Big(E, \sigma(Q\hat{H}_{\mathrm{full}}Q)\Big) > 0,$$

并记保留能窗宽度为 ΔE。谱隙 d_Q 给出被消去预解算符的范数上界，因此也控制自能随能量变化的速度。先把自能在工作窗内的最大变化量记为

$$\delta\Sigma_{\mathrm{mem}} \equiv \Delta E \sup_{E \in \mathcal{W}_E} \Big\| \partial_E \hat{\Sigma}_P(E) \Big\|, \qquad [\delta\Sigma_{\mathrm{mem}}] = \mathrm{J}.$$

再用实际保留动力学中需要被解析的特征能标 $E_{\mathrm{dyn}} > 0$ 作归一化，例如所研究的最小可分辨能级差、耦合能标或 $\hbar/T$ 中真正控制当前约化的一项，定义

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{mem}} \equiv \frac{\delta\Sigma_{\mathrm{mem}}}{E_{\mathrm{dyn}}}, \qquad \epsilon_{\mathrm{mem}} \le \frac{\Delta E}{E_{\mathrm{dyn}}} \frac{\|P\hat{H}_{\mathrm{full}}Q\|^2}{d_Q^2}.} \tag{9.6}$$

若右侧严格上界本身满足

$$\frac{\Delta E}{E_{\mathrm{dyn}}} \frac{\|P\hat{H}_{\mathrm{full}}Q\|^2}{d_Q^2} \ll 1,$$

则必有 $\epsilon_{\mathrm{mem}} \ll 1$，$\hat{\Sigma}_P(E)$ 可在该能窗内用常量项和受控的能量导数展开，进而得到局域时间的有效 Hamiltonian。这里的谱隙条件只是一个方便的充分条件，并非 QED 中普遍存在的事实：真空光子是无质量的，若把软光子也全部放入 Q 空间，Q 谱可以一直逼近保留电子的能量，因而 d_Q 可能为零。此时不能套用上面的有隙范数界，而应把相关低频光子/环境模式显式保留，或使用带连续谱边界值的自能和开放系统/包容性观测量。

定理 9.3 (投影自能的谱隙变化界) 设自伴 H 的跨块耦合有界，互补正交投影为 P, Q；实能窗与 QHQ 的谱保持距离 $d_Q > 0$。则精确 Feshbach 预解式成立，$\Sigma_P(E) = PHQ(E - QHQ)^{-1}QHP$，且 $\|\Sigma_P(E) - \Sigma_P(E_*)\| \le |E - E_*|\|PHQ\|^2/d_Q^2$。连续谱上的负半定虚部按谱测度边界值解释。

证明. 把完整 Hilbert 空间按 $P + Q = I$ 分块。对

$$(z - \hat{H}_{\mathrm{full}})|\Psi\rangle = |\Phi\rangle$$

分别左乘 P 与 Q，得到

$$(z - PHP)P|\Psi\rangle - PHQ\,Q|\Psi\rangle = P|\Phi\rangle,$$

$$-QHP\,P|\Psi\rangle + (z - QHQ)Q|\Psi\rangle = Q|\Phi\rangle,$$

这里为简洁把 $\hat{H}_{\text{full}}$ 写成 H。只要 z 不在 QHQ 的谱上，第二式可解为

$$Q|\Psi\rangle = (z - QHQ)^{-1}\left[Q|\Phi\rangle + QHP\,P|\Psi\rangle\right].$$

代回第一式：

$$\Big[z - PHP - PHQ(z - QHQ)^{-1}QHP\Big]P|\Psi\rangle = P|\Phi\rangle + PHQ(z - QHQ)^{-1}Q|\Phi\rangle.$$

若源只作用在保留子空间，即 $Q|\Phi\rangle = 0$，便有

$$P|\Psi\rangle = \left[z - PHP - \Sigma_P(z)\right]^{-1} P|\Phi\rangle,$$

其中

$$\Sigma_P(z) = PHQ(z - QHQ)^{-1}QHP.$$

这就是 Schur 补形式的精确投影预解式。

接着估计 Σ_P 在有限工作能窗内变化得有多快。预解式对能量的导数为

$$\frac{\partial}{\partial E}(E - QHQ)^{-1} = -(E - QHQ)^{-2},$$

因此

$$\partial_E \Sigma_P(E) = -PHQ(E - QHQ)^{-2}QHP.$$

若 E 到 QHQ 谱的最小距离为 d_Q，谱定理给

$$\|(E - QHQ)^{-1}\| \le \frac{1}{d_Q}, \qquad \|(E - QHQ)^{-2}\| \le \frac{1}{d_Q^2}.$$

由算符范数的次乘性，

$$\|\partial_E \Sigma_P(E)\| \le \frac{\|PHQ\|\,\|QHP\|}{d_Q^2} = \frac{\|PHQ\|^2}{d_Q^2},$$

其中最后一步使用 $H = H^\dagger$。

对工作窗内任意 E, E_*，Banach 空间中的微积分基本定理给

$$\Sigma_P(E) - \Sigma_P(E_*) = \int_{E_*}^{E} \mathrm{d}E'\,\partial_{E'}\Sigma_P(E').$$

取范数并使用 $|E - E_*| \le \Delta E$。先定义

$$\delta\Sigma_{\text{mem}} \equiv \Delta E \sup_{E' \in \mathcal{W}_E} \|\partial_{E'}\Sigma_P(E')\|,$$

则前面的 resolvent 范数界逐项给出严格不等式链

$$\|\Sigma_P(E) - \Sigma_P(E_*)\| \le \delta\Sigma_{\text{mem}} \le \Delta E \frac{\|PHQ\|^2}{d_Q^2}.$$

最后除以当前实验或有效模型真正需要解析的保留能标 E_{dyn}，得到正文式 (9.6) 的无量纲控制量。这个上界表明，时域局域化由四个量共同控制：被消去子空间的谱距离 d_Q、跨子空间耦合 PHQ、实际工作带宽 ΔE 与保留动力学需要解析的能标 E_{dyn}。

若 E 落入 Q 空间连续谱，边界值满足

$$(E - QHQ + \mathrm{i}0^+)^{-1} = \mathcal{P}\frac{1}{E - QHQ} - \mathrm{i}\pi\delta(E - QHQ),$$

于是

$$\operatorname{Im}\Sigma_P(E+\mathrm{i}0^+) = -\pi PHQ\,\delta(E-QHQ)\,QHP \le 0.$$

负半定虚部对应从 P 空间流向被消去在壳通道的概率。若这些通道在实验中不被读取，就必须用约化密度算符和开放系统动力学保存总概率；若它们被显式纳入 $\mathcal{H}_X$，则联合 Hamiltonian 仍保持厄米和幺正。 □

若 E 穿过被消去连续谱，$\hat{\Sigma}_P(E+\mathrm{i}0^+)$ 一般出现虚部；这表示真实概率流入 Q 空间。此时若仍要求迹保持动力学，就必须显式保留相应储库或转入开放系统描述，不能把虚部伪装成一个厄米单电子 Hamiltonian。

命题 9.4 (投影自能的解析性、能量变化与开放通道) 设 $H=H^\dagger$，$P=P^2=P^\dagger$，$Q=I-P$，并在所研究工作空间内令 $B=QHP$ 有界，$H_Q=QHQ$ 自伴。下列逆算符均取在对应子空间上。若 $z\in\rho(H_Q)$ 且 $z-PHP-B^\dagger(z-H_Q)^{-1}B$ 可逆，则

$$P(z-H)^{-1}P = [z-PHP-\Sigma_P(z)]^{-1}, \qquad \Sigma_P(z)=B^\dagger(z-H_Q)^{-1}B.$$

若实能量区间 $\mathcal{W}_E$ 与 $\sigma(H_Q)$ 相距 $d_Q>0$，则

$$\|\Sigma_P(E)\| \le \frac{\|B\|^2}{d_Q},$$

$$\partial_E\Sigma_P(E) = -B^\dagger(E-H_Q)^{-2}B,$$

$$\|\Sigma_P(E)-\Sigma_P(E_*)\| \le \frac{\|B\|^2}{d_Q^2}|E-E_*|.$$

最后一个界要求连接 E,E_* 的整段区间均满足同一谱隙条件。

证明. 对源 $f=Pf$ 写 $\Psi=p+q$，其中 $p=P\Psi, q=Q\Psi$。分块方程是

$$(z-PHP)p - B^\dagger q = f, \qquad (z-H_Q)q = Bp.$$

由第二式得 $q=(z-H_Q)^{-1}Bp$；代回第一式即得到投影预解式。注意逆算符求导带负号：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}E}(E-H_Q)^{-1} = -(E-H_Q)^{-2}.$$

自伴谱定理给 $\|(E-H_Q)^{-1}\|\le d_Q^{-1}$。对导数界在 E_* 至 E 积分，便得到自能变化界。因此有隙闭合通道中的自能沿实能量单调不增；它的频率依赖不能任意指定。 □

命题 9.5 (谱密度与自能的损失号) 令 $\mathsf{P}_Q(\mathrm{d}\varepsilon)$ 为 H_Q 的谱投影测度。则 $\mathsf{J}_P(\mathrm{d}\varepsilon)=B^\dagger\mathsf{P}_Q(\mathrm{d}\varepsilon)B$ 是取值于正算符的测度，且

$$\Sigma_P(z) = \int \frac{\mathsf{J}_P(\mathrm{d}\varepsilon)}{z-\varepsilon}. \tag{9.7}$$

在绝对连续谱区域，若密度 $J_P(E)$ 的边界值存在，则

$$\Sigma_P(E+\mathrm{i}0) = \mathrm{PV}\int \frac{J_P(\varepsilon)}{E-\varepsilon}\,\mathrm{d}\varepsilon - \mathrm{i}\pi J_P(E), \qquad \Gamma_P(E)=\frac{2\pi}{\hbar}J_P(E)\succeq 0. \tag{9.8}$$

这里 J_P 的单位为能量，Γ_P 的单位为 $1/\mathrm{s}$。

证明. 将 H_Q 的谱积分代入预解式即可得到第一式。对任意保留态 u，$\langle u|\mathsf{J}_P(\Delta)|u\rangle = \|\mathsf{P}_Q(\Delta)Bu\|^2\ge 0$，证明正性。再用 $(x+\mathrm{i}0)^{-1}=\mathrm{PV}(1/x)-\mathrm{i}\pi\delta(x)$ 得到边界值。因而衰减极点的负虚部来自正谱权重。对隔离的标量共振，把其近似为常数时，振幅含 $\exp(-\Gamma_P t/2)$，概率含 $\exp(-\Gamma_P t)$。一般矩阵情形的有效 Hamiltonian 是 $H_{\mathrm{ren}}-\mathrm{i}\hbar\Gamma_P/2$；若厄米部分与 Γ_P 不对易，不能把整个传播子拆成独立的幺正因子和这个衰减因子。此时被消去通道仍携带相应损失概率；仅传播这个非厄米保留振幅不能得到保迹量子信道。 □

同一消元还能直接在时域看见记忆。若 $q(0)$ 给定，解第二个 Schrödinger 分块方程得到

$$q(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_Q t/\hbar}q(0)-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^t \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_Q(t-s)/\hbar}Bp(s)\,\mathrm{d}s.$$

因此保留振幅满足

$$\mathrm{i}\hbar\dot{p}(t)=PHPp(t)+B^\dagger \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_Q t/\hbar}q(0)-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^t B^\dagger \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_Q(t-s)/\hbar}Bp(s)\,\mathrm{d}s. \tag{9.9}$$

频域自能与时域记忆核由同一个谱测度决定。初始 Q 分量产生独立源项，谱隙界控制闭合通道，连续谱边界值描述真实开放通道；这三件事将在开放系统的投影方程中以相同的分块代数再次出现。

因此，“电子 + 辅助系统”的时域 Hamiltonian 是式 (9.5) 在选定工作窗内的低能表示。设显式保留的电子与辅助系统 Hilbert 空间分别为 $\mathcal{H}_e$ 与 $\mathcal{H}_X$；高能闭合通道的色散修正已吸收到重整化后的 $\hat{H}_e,\hat{H}_X$ 和耦合算符中。在实际有限能量窗口内，任意双组分相互作用都可在算符基上写成

$$\boxed{\hat{H}=\hat{H}_e\otimes\mathbb{I}_X+\mathbb{I}_e\otimes\hat{H}_X+\sum_a \hat{A}_a\otimes\hat{B}_a.} \tag{9.10}$$

$\hat{A}_a$ 只作用于电子空间，$\hat{B}_a$ 只作用于辅助空间，指标 a 可以同时包含离散求和与连续积分。该张量积展开在共同定义域上给出相互作用算符的基分解，使环境算符结构与电子响应算符分别显式化。若算符无界，上式及相应演化方程均理解在共同稠密不变定义域上；传播子范数估计则限制在实际有限能量与有限粒子数工作窗中。

为了追踪环境不同状态之间的相干，在 $\mathcal{H}_X$ 中取完备基 $\{|\mu\rangle\}$，定义环境矩阵元

$$H^X_{\mu\alpha}\equiv\langle\mu|\hat{H}_X|\alpha\rangle,\qquad B^a_{\mu\alpha}\equiv\langle\mu|\hat{B}_a|\alpha\rangle,$$

以及仍作用在电子空间上的密度块

$$\hat{\rho}^{(e)}_{\mu\nu}(t)\equiv\langle\mu|\hat{\rho}(t)|\nu\rangle.$$

$\hat{\rho}^{(e)}_{\mu\mu}$ 描述辅助态 $|\mu\rangle$ 条件下的电子权重，$\mu\neq\nu$ 的块则保存辅助系统相干。把这些定义代入精确 Liouville–von Neumann 方程 $\mathrm{i}\hbar\dot{\hat{\rho}}=[\hat{H},\hat{\rho}]$，得到离散环境、Fock 环境和连续储库表示共同服从的分块演化方程

$$\boxed{\begin{aligned}\mathrm{i}\hbar\dot{\hat{\rho}}^{(e)}_{\mu\nu}=&[\hat{H}_e,\hat{\rho}^{(e)}_{\mu\nu}]+\sum_\alpha\left(H^X_{\mu\alpha}\hat{\rho}^{(e)}_{\alpha\nu}-\hat{\rho}^{(e)}_{\mu\alpha}H^X_{\alpha\nu}\right)\\&+\sum_{a,\alpha}\left(B^a_{\mu\alpha}\hat{A}_a\hat{\rho}^{(e)}_{\alpha\nu}-\hat{\rho}^{(e)}_{\mu\alpha}\hat{A}_aB^a_{\alpha\nu}\right).\end{aligned}} \tag{9.11}$$

如果 $|\mu\rangle$ 选为 $\hat{H}_X$ 本征基，则第二行以前的环境自由演化立即化为 $(E^X_\mu-E^X_\nu)\hat{\rho}^{(e)}_{\mu\nu}$。因此环境能级差控制环境相干块的自由相位，而相互作用矩阵元 $B^a_{\mu\alpha}$ 决定不同环境块之间怎样交换概率与相干。具体模型只是在 $H^X_{\mu\alpha}$ 与 $B^a_{\mu\alpha}$ 上加入相应谱与选择规则。

命题 9.6 (双系统密度块的精确运动方程) 在有限维工作窗，或在可合法交换矩阵元与微分的共同定义域内，设 $H=H_e\otimes I+I\otimes H_X+\sum_a A_a\otimes B_a$。任意联合态的环境块 $\rho^{(e)}_{\mu\nu}=\langle\mu|\rho|\nu\rangle$ 满足式 (9.11)，不要求初态因子化或纯态。

证明. 这一投影直接作用于完整联合密度算符，因此适用于任意联合态。从式 (9.10) 与 $\mathrm{i}\hbar\dot{\hat{\rho}}=[\hat{H},\hat{\rho}]$ 出发，先投影到环境基底。自由电子项直接给

$$\begin{aligned}\langle\mu|[\hat{H}_e\otimes\mathbb{I}_X,\hat{\rho}]|\nu\rangle&=\hat{H}_e\hat{\rho}^{(e)}_{\mu\nu}-\hat{\rho}^{(e)}_{\mu\nu}\hat{H}_e\\&=[\hat{H}_e,\hat{\rho}^{(e)}_{\mu\nu}].\end{aligned}$$

对环境自由项插入一次完备关系 $\sum_\alpha |\alpha\rangle\langle\alpha| = \mathbb{I}_X$：

$$\langle\mu|(\mathbb{I}_e\otimes\hat H_X)\hat\rho|\nu\rangle = \sum_\alpha H^X_{\mu\alpha}\hat\rho^{(e)}_{\alpha\nu},$$
$$\langle\mu|\hat\rho(\mathbb{I}_e\otimes\hat H_X)|\nu\rangle = \sum_\alpha \hat\rho^{(e)}_{\mu\alpha}H^X_{\alpha\nu}.$$

对第 a 个相互作用项，在算符左侧和右侧分别插入环境完备关系。第一种次序给

$$\begin{aligned}\langle\mu|(\hat A_a\otimes\hat B_a)\hat\rho|\nu\rangle &= \sum_\alpha \langle\mu|\hat B_a|\alpha\rangle\hat A_a\langle\alpha|\hat\rho|\nu\rangle,\\ &= \sum_\alpha B^a_{\mu\alpha}\hat A_a\hat\rho^{(e)}_{\alpha\nu}.\end{aligned}$$

第二种次序给

$$\begin{aligned}\langle\mu|\hat\rho(\hat A_a\otimes\hat B_a)|\nu\rangle &= \sum_\alpha \langle\mu|\hat\rho|\alpha\rangle\hat A_a\langle\alpha|\hat B_a|\nu\rangle,\\ &= \sum_\alpha \hat\rho^{(e)}_{\mu\alpha}\hat A_a B^a_{\alpha\nu}.\end{aligned}$$

把三部分按对易子的左右次序相减并求和，即得到式 (9.11)。若进一步取 $H^X_{\mu\alpha}=E^X_\mu\delta_{\mu\alpha}$，环境自由项变成

$$E^X_\mu\hat\rho^{(e)}_{\mu\nu}-\hat\rho^{(e)}_{\mu\nu}E^X_\nu=(E^X_\mu-E^X_\nu)\hat\rho^{(e)}_{\mu\nu}.$$

□

9.1.2 从连续波包到通道相干：偏迹究竟算掉什么

在离散基底中，态 $\sum_r c_r|r\rangle$ 的归一化通常写成 $\sum_r|c_r|^2=1$。这一写法用到了基矢正交性。电子的实际输入是有宽度的波包，平移后的两个包可能重叠，因此在把它们称为两个通道以前，需要先计算内积。下面固定自旋，只保留纵向动量。取 $\langle p|p'\rangle=\delta(p-p')$，入射态写成

$$|\psi_e\rangle=\int \mathrm{d}p\, f_p(p)|p\rangle,\qquad \int \mathrm{d}p\,|f_p(p)|^2=1. \tag{9.12}$$

其中 $f_p(p)$ 是连续动量振幅。电子落在小区间 $[p,p+\mathrm{d}p]$ 的概率为 $|f_p(p)|^2\mathrm{d}p$，所以 $|f_p|^2$ 是概率密度，f_p 的单位为动量的负二分之一次方。这与离散系数 c_r 的无量纲性质不同。$|p\rangle$ 的 δ 归一化保证积分叠加后的波包具有有限范数。

若相互作用主要转移动量 $\hbar\kappa_z$，可以先构造一组平移后的通道包

$$|\ell\rangle_{\mathrm{pkt}}=\int \mathrm{d}p\, f_p(p-\ell\hbar\kappa_z)|p\rangle.$$

下标 ℓ 只标记平移次数。能否把这些包当作 Kronecker 正交的格点，需要检查重叠矩阵 $S^{\mathrm{pkt}}_{\ell m}={}_{\mathrm{pkt}}\langle\ell|m\rangle_{\mathrm{pkt}}$。若重叠不可忽略，则 $\|\sum_\ell c_\ell|\ell\rangle_{\mathrm{pkt}}\|^2=\sum_{\ell m}c_\ell^*S^{\mathrm{pkt}}_{\ell m}c_m$，而不是 $\sum_\ell|c_\ell|^2$；此时应保留连续波包，或先构造正交基。

例：解析求出高斯通道的重叠与正交条件

设入射动量概率分布的标准差为 σ_p，振幅取为

$$f_p(p)=(2\pi\sigma_p^2)^{-1/4}\exp\!\left[-(p-p_0)^2/(4\sigma_p^2)\right].$$

求平移 ℓ 阶与 m 阶后的重叠，并将允许误差写成对谱宽的条件。

令 $a=p_0+\ell\hbar\kappa_z$、$b=p_0+m\hbar\kappa_z$。关键是先配方：

$$(p-a)^2+(p-b)^2=2[p-(a+b)/2]^2+(a-b)^2/2.$$

第一项的高斯积分恰好抵消归一化因子，第二项与积分变量无关，故

$$S_{\ell m}^{\mathrm{pkt}} = \exp\!\left[-\frac{(\ell-m)^2\hbar^2\kappa_z^2}{8\sigma_p^2}\right]. \tag{9.13}$$

若允许相邻通道的振幅重叠至多为 $0<\epsilon_{\mathrm{ov}}<1$，取对数即可得到

$$\sigma_p \le \frac{\hbar|\kappa_z|}{\sqrt{8\ln(1/\epsilon_{\mathrm{ov}})}}.$$

在同步、窄带条件下，$v_0\kappa_z=\omega$、$\sigma_E\simeq v_0\sigma_p$，故同一条件为 $\sigma_E \lesssim \hbar\omega/\sqrt{8\ln(1/\epsilon_{\mathrm{ov}})}$。这里限制的是两个波包本身的内积。仪器是否能把两个峰分开，还要另外计算探测响应。若误差要求施加在重叠的模平方上，同样取对数，分母中的 8 改为 4。

例：能谱相同的啁啾波包为何有不同重叠

保持同一高斯动量概率分布，但给振幅加入二次相位与平移相位：

$$f_p(p) = \frac{\exp\!\left[-(1-\mathrm{i}C_p)(p-p_0)^2/(4\sigma_p^2)\right]}{(2\pi\sigma_p^2)^{1/4}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z_0(p-p_0)/\hbar}.$$

实数 C_p 称为谱啁啾参数，表示相位对动量的二次依赖；它不改变 $|f_p|^2$。z_0 则给波包的空间中心。求这种情况下的通道重叠。

令 $d_p=(\ell-m)\hbar\kappa_z$，将积分变量移到两个包中心的中点，得到

$$S_{\ell m}^{\mathrm{pkt}} = \frac{\mathrm{e}^{-d_p^2/(8\sigma_p^2)-\mathrm{i}d_pz_0/\hbar}}{\sqrt{2\pi}\sigma_p}\int \mathrm{d}x\,\exp\!\left[-\frac{x^2}{2\sigma_p^2}+\frac{\mathrm{i}C_pd_px}{2\sigma_p^2}\right].$$

积分仍是高斯 Fourier 积分，故

$$S_{\ell m}^{\mathrm{pkt}} = \exp\!\left[-\frac{(1+C_p^2)d_p^2}{8\sigma_p^2}-\frac{\mathrm{i}d_pz_0}{\hbar}\right].$$

空间平移只改变重叠的相位；谱啁啾改变其模。进一步在动量表象使用 $\hat z=\mathrm{i}\hbar\partial_p$，可得

$$\langle z\rangle = z_0,\qquad \sigma_z^2=\frac{\hbar^2(1+C_p^2)}{4\sigma_p^2},\qquad |S_{\ell m}^{\mathrm{pkt}}| = \exp\!\left[-d_p^2\sigma_z^2/(2\hbar^2)\right].$$

这也可看作位置概率分布的特征函数：动量平移在位置表象中乘一个线性相位，位置分布越宽，平均时越容易相消。因而仅报告能宽不足以确定波包重叠，必须同时说明谱相位；上一例的条件专用于 $C_p=0$ 的变换极限包。

选好正交通道基以后，还要处理电子与环境的相关。设 $\{|r\rangle_e\}$ 和 $\{|\mu\rangle_X\}$ 分别是电子与环境的正交基。先将联合振幅写为 $C_{r\mu}$，再把同一电子通道对应的所有环境振幅合成一个向量，便有

$$|\Psi\rangle=\sum_r |r\rangle_e|\xi_r\rangle_X,\qquad |\xi_r\rangle_X=\sum_\mu C_{r\mu}|\mu\rangle_X,\qquad \sum_r\langle\xi_r|\xi_r\rangle=1. \tag{9.14}$$

$|\xi_r\rangle_X$ 是随电子通道而变的环境振幅向量，一般未归一化。它的范数平方就是电子落在 r 通道的概率。偏迹的含义是：只预测电子观测量时，对所有未读出的环境结果求和。于是

$$(\rho_e)_{rs}=\sum_\mu C_{r\mu}C_{s\mu}^{*}=\langle\xi_s|\xi_r\rangle,\qquad P_r=(\rho_e)_{rr}. \tag{9.15}$$

对角元只使用一条环境向量的长度；非对角元使用两条环境向量的内积。环境留下越容易区分的通道记录，该内积越小，电子干涉越弱。这也是纠缠导致约化混合的具体计算：联合态仍是纯态，但只保留电子时，不能再用一个电子波函数预测所有测量。

引理 9.7 (未读取环境时的偏迹相干核) 设联合纯态 $|\Psi\rangle=\sum_{r,\mu}C_{r\mu}|r\rangle|\mu\rangle$ 归一。电子约化矩阵元为 $\rho_{rs}=\sum_{\mu}C_{r\mu}C_{s\mu}^{*}$，即式 (9.15)。不同环境结果应对振幅乘积求和；混态按线性偏迹处理。

证明. 对任意电子算符 O_e，联合态的平均值为

$$\begin{aligned}\langle\Psi|O_e\otimes I_X|\Psi\rangle&=\sum_{r,s,\mu}C_{s\mu}^{*}C_{r\mu}\langle s|O_e|r\rangle\\&=\operatorname{Tr}_e(\rho_e O_e).\end{aligned}$$

该等式对每个 O_e 成立，便唯一确定式 (9.15)。不同环境结果 μ 互斥，故应对振幅乘积求和，不能先叠加这些互斥结果的振幅再取模平方。混合环境初态则对各纯态分量的结果按概率加权；偏迹不要求环境为纯态。 □

若写 $|\xi_r\rangle=c_r|\chi_r\rangle$，其中 $\langle\chi_r|\chi_r\rangle=1$，便有 $\rho_{rs}=c_rc_s^{*}\mathsf{C}_{rs}^{X}$，$\mathsf{C}_{rs}^{X}=\langle\chi_s|\chi_r\rangle$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，$|\rho_{rs}|^2\le P_rP_s$。所有环境态相同时，电子保留完整相干；环境态两两正交时，电子只剩对角占据。两种情况可以具有完全相同的 P_r，所以“看见一串边带”本身不能证明电子处于相干叠加。

例：不等权两通道的纯度与干涉可见度

取归一化联合态

$$|\Psi\rangle=\sqrt{w}\,|0\rangle|\chi_0\rangle+\sqrt{1-w}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}|1\rangle|\chi_1\rangle,\quad 0\le w\le 1,\quad \mu_X=\langle\chi_1|\chi_0\rangle.$$

不指定环境的具体模型，求电子纯度和参考干涉可见度。

由偏迹规则，非对角元等于两振幅乘积乘环境重叠：

$$\rho_e=\begin{pmatrix} w & \sqrt{w(1-w)}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi}\mu_X\\ \sqrt{w(1-w)}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\mu_X^{*} & 1-w\end{pmatrix}.$$

纯度是密度矩阵平方的迹。对这个二阶矩阵，不必求本征值，直接平方对角项并加两份非对角模平方：

$$\operatorname{Tr}\rho_e^2=w^2+(1-w)^2+2w(1-w)|\mu_X|^2=1-2w(1-w)(1-|\mu_X|^2).$$

再投影到 $|+_\vartheta\rangle=(|0\rangle+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\vartheta}|1\rangle)/\sqrt{2}$，得到

$$P_{+}(\vartheta)=\frac{1}{2}+\sqrt{w(1-w)}\,\operatorname{Re}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\vartheta-\varphi)}\mu_X],\qquad \mathcal{V}=\frac{P_{\max}-P_{\min}}{P_{\max}+P_{\min}}=2\sqrt{w(1-w)}|\mu_X|.$$

因此可见度下降可能来自两种独立原因：路径权重不等，或环境记录可区分。即使 $|\mu_X|=1$、电子完全纯，只要 $w\neq 1/2$，该参考投影的可见度仍小于一；等权时才有 $\mathcal{V}=|\mu_X|$。

若环境记录是两种相干态，则 $|\mu_X|=\exp[-|\alpha_1-\alpha_0|^2/2]$，代入即可得到纯度和可见度随记录间距的闭式。记录相同给纯态，正交记录给纯度 $w^2+(1-w)^2$；两者的普通能谱始终都是 $(w,1-w)$。

9.1.3 正常模耦合

在经典力学中，两个由弹簧耦合的振子可以改用同相和反相坐标描述。在这些新坐标下，两种振动彼此独立，这就是正常模分解。对材料的小振动和电磁场，也希望找到这样的独立坐标，然后分别使用谐振子的量子化方法。一般二次 Hamiltonian 可能同时含坐标和动量的交叉项，所需变换也就会混合两者。变换必须保持正则对易关系，才能使新坐标仍代表合法的量子力学自由度；满足这一要求的线性变换称为辛变换。下面先写出一般二次型，再求这种变换。

当环境围绕稳定平衡构型发生小振幅涨落时，正常模由二次 Hamiltonian 的辛本征问题定义；量子化这些正则本征方向后得到相应的光子、声子或其它玻色模式标签。为了不把结论限制在“动能加势能且没有坐标–动量交叉项”的机械模型，先从最一般有限维稳定二次玻色系统开始。

对每一对有量纲正则变量 (q_j,p_j) 任选固定尺度 q_{0j},p_{0j}，满足 $q_{0j}p_{0j}=\hbar$，并定义无量纲正则列向量

$$\hat{\boldsymbol{\Xi}}=(\hat{Q}_1,\dots,\hat{Q}_N,\hat{P}_1,\dots,\hat{P}_N)^{\mathsf{T}},\qquad \hat{Q}_j=\frac{\hat{q}_j}{q_{0j}},\quad \hat{P}_j=\frac{\hat{p}_j}{p_{0j}}.$$

于是

$$[\hat{\Xi}_j,\hat{\Xi}_k]=\mathrm{i}\,\mathbb{J}_{jk},\qquad \mathbb{J}=\begin{pmatrix}0 & I_N\\ -I_N & 0\end{pmatrix}.$$

平衡点附近最一般的实厄米二次 Hamiltonian 可写成

$$\boxed{\hat{H}_X^{(2)}=\frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{\Xi}}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_X\hat{\boldsymbol{\Xi}},\qquad \mathbf{K}_X=\mathbf{K}_X^{\mathsf{T}}>0.}\tag{9.16}$$

$\mathbf{K}_X$ 的元素具有能量量纲；其非对角 QP 块允许陀螺耦合、有效磁场或其它坐标–动量交叉项。正定条件表示已经去除真正的零模；若存在刚体平移、规范冗余或其它零频方向，应先把这些约束/零模单独分离，不能把它们当作 $\omega=0$ 的普通谐振子直接量子化。

Williamson 定理保证：对任意正定实对称 $\mathbf{K}_X$，存在实辛矩阵 $\mathbf{S}$，

$$\mathbf{S}^{\mathsf{T}}\mathbb{J}\mathbf{S}=\mathbb{J},$$

使

$$\mathbf{S}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_X\mathbf{S}=\mathrm{diag}(\hbar\omega_1,\dots,\hbar\omega_N,\hbar\omega_1,\dots,\hbar\omega_N),\qquad \omega_\lambda>0.$$

写

$$\hat{\boldsymbol{\Xi}}=\mathbf{S}\hat{\boldsymbol{\Xi}}',$$

辛条件保证新变量仍满足同一正则对易关系。于是

$$\hat{H}_X^{(2)}=\frac{1}{2}\sum_{\lambda=1}^{N}\hbar\omega_\lambda\left[(\hat{Q}'_\lambda)^2+(\hat{P}'_\lambda)^2\right].$$

再定义

$$\hat{a}_\lambda=\frac{\hat{Q}'_\lambda+\mathrm{i}\hat{P}'_\lambda}{\sqrt{2}},\qquad [\hat{a}_\lambda,\hat{a}^\dagger_{\lambda'}]=\delta_{\lambda\lambda'},$$

便得到独立玻色正常模。因而“环境近似成一组谐振子”的真正条件是：在实际占据区域内环境能量泛函可由一个稳定二次型控制；它并不要求原始坐标中没有 QP 交叉项。

熟悉的机械正常模只是这一一般结构的特例。若

$$H_X^{(2)}=\frac{1}{2}\boldsymbol{\pi}^{\mathsf{T}}\mathbf{M}^{-1}\boldsymbol{\pi}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\xi}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}\boldsymbol{\xi},$$

则原始 QP 交叉块为零；质量加权矩阵

$$\mathbf{D}=\mathbf{M}^{-1/2}\mathbf{K}\mathbf{M}^{-1/2}$$

的本征值正是 ω_λ^2。对无损保守的连续弹性体或 Maxwell 场，相同思想把有限矩阵换成自伴微分算符的谱分解。开放辐射、吸收或非保守环境一般不再由一组离散实频正交模完备描述，此时应改用散射连续谱、准正常模或“系统 + 储库”的扩展 Hamiltonian；Green 张量正提供这种不依赖离散实频完备模的更一般表示。

量子化各正频方向后，在固定几何、边界和外参下把态无关真空常数选作能量零点，环境 Hamiltonian 写成

$$\boxed{\hat{H}_X=\sum_\lambda\hbar\omega_\lambda\hat{a}^\dagger_\lambda\hat{a}_\lambda.}\tag{9.17}$$

若比较不同边界或材料构型，零点能差会依赖外参并可产生 Casimir 力等物理效应，此时不能对不同构型各自

独立删去零点项。

定理 9.8 (正定二次 Hamiltonian 的辛正常形) 设有限维正则坐标满足 $[\Xi_j,\Xi_k]=\mathrm{i}J_{jk}$，实对称二次矩阵 $K_X>0$。则存在实辛变换，将二次 Hamiltonian 化为 $\sum_\lambda \hbar\omega_\lambda(a_\lambda^\dagger a_\lambda+1/2)$，$\omega_\lambda>0$。固定外参下减去零点常数只改变整体相位。零模、负方向或无限模极限须另外处理。

证明. 正文的二次 Hamiltonian 已写成

$$\hat H_X^{(2)}=\frac{1}{2}\hat{\boldsymbol\Xi}^{\mathsf T}\mathbf K_X\hat{\boldsymbol\Xi},\qquad [\hat\Xi_j,\hat\Xi_k]=\mathrm{i}\mathbb J_{jk},$$

其中 $\mathbf K_X$ 为正定实对称矩阵。对任意实线性变量变换

$$\hat{\boldsymbol\Xi}=\mathbf S\hat{\boldsymbol\Xi}',$$

新变量的对易矩阵为

$$[\hat\Xi'_j,\hat\Xi'_k]=\mathrm{i}\left[\mathbf S^{-1}\mathbb J(\mathbf S^{-1})^{\mathsf T}\right]_{jk}.$$

因此要保持正则对易关系不变，必须要求

$$\mathbf S^{\mathsf T}\mathbb J\mathbf S=\mathbb J,$$

即 $\mathbf S$ 是辛矩阵。

对正定 $\mathbf K_X$，Williamson 定理保证存在这样的 $\mathbf S$，使

$$\mathbf S^{\mathsf T}\mathbf K_X\mathbf S=\mathbf D_W\equiv\mathrm{diag}(\hbar\omega_1,\dots,\hbar\omega_N,\hbar\omega_1,\dots,\hbar\omega_N).$$

把 $\hat{\boldsymbol\Xi}=\mathbf S\hat{\boldsymbol\Xi}'$ 代回 Hamiltonian：

$$\begin{aligned}\hat H_X^{(2)}&=\frac{1}{2}(\hat{\boldsymbol\Xi}')^{\mathsf T}\mathbf S^{\mathsf T}\mathbf K_X\mathbf S\hat{\boldsymbol\Xi}'\\&=\frac{1}{2}\sum_{\lambda=1}^{N}\hbar\omega_\lambda\left[(\hat Q'_\lambda)^2+(\hat P'_\lambda)^2\right].\end{aligned}$$

由于辛变换保持正则结构，

$$[\hat Q'_\lambda,\hat P'_{\lambda'}]=\mathrm{i}\delta_{\lambda\lambda'},\qquad [\hat Q'_\lambda,\hat Q'_{\lambda'}]=[\hat P'_\lambda,\hat P'_{\lambda'}]=0.$$

于是可以逐模定义

$$\hat a_\lambda=\frac{\hat Q'_\lambda+\mathrm{i}\hat P'_\lambda}{\sqrt2},\qquad \hat a_\lambda^\dagger=\frac{\hat Q'_\lambda-\mathrm{i}\hat P'_\lambda}{\sqrt2}.$$

直接计算得

$$[\hat a_\lambda,\hat a_{\lambda'}^\dagger]=\delta_{\lambda\lambda'}.$$

反解为

$$\hat Q'_\lambda=\frac{\hat a_\lambda+\hat a_\lambda^\dagger}{\sqrt2},\qquad \hat P'_\lambda=\frac{\hat a_\lambda-\hat a_\lambda^\dagger}{\mathrm{i}\sqrt2}.$$

因此

$$\begin{aligned}(\hat Q'_\lambda)^2+(\hat P'_\lambda)^2&=\hat a_\lambda\hat a_\lambda^\dagger+\hat a_\lambda^\dagger\hat a_\lambda\\&=2\hat a_\lambda^\dagger\hat a_\lambda+1,\end{aligned}$$

从而

$$\hat H_X^{(2)}=\sum_\lambda\hbar\omega_\lambda\left(\hat a_\lambda^\dagger\hat a_\lambda+\frac12\right).$$

在固定外参下减去同一背景的

$$E_{\mathrm{zp}}=\frac{1}{2}\sum_{\lambda}\hbar\omega_{\lambda}$$

只给纯态传播子增加整体相位，并在密度算符的左右演化中相消，于是得到正文式 (9.17)。

机械模型可作为这一一般结果的检查。若原始 Hamiltonian 没有 qp 交叉项，

$$H_X^{(2)}=\frac{1}{2}\boldsymbol{\pi}^{\mathsf{T}}\mathbf{M}^{-1}\boldsymbol{\pi}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\xi}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}\boldsymbol{\xi},$$

质量加权后得到

$$\mathbf{D}=\mathbf{M}^{-1/2}\mathbf{K}\mathbf{M}^{-1/2}.$$

若

$$\mathbf{D}\mathbf{e}_{\lambda}=\omega_{\lambda}^{2}\mathbf{e}_{\lambda},$$

则这些 ω_λ 与 Williamson 辛本征频率一致；通常教材中的“质量加权正常模”只是一般辛对角化在 QP 交叉块为零时的简化。

为补足辛对角化的存在性，令 $A=K_X^{1/2}JK_X^{1/2}$。实反对称矩阵的正交正常形给 $O^{\mathsf{T}}AO=JD$，其中 $D=\mathrm{diag}(\nu_1,\dots,\nu_N,\nu_1,\dots,\nu_N)>0$，$\nu_\lambda=\hbar\omega_\lambda$。取 $S=K_X^{-1/2}OD^{1/2}$，直接有 $S^{\mathsf{T}}K_XS=D$。由 $A^{-1}=-K_X^{-1/2}JK_X^{-1/2}$ 与 $(JD)^{-1}=-D^{-1}J$ 得 $S^{\mathsf{T}}JS=J$，故所需变换确为辛变换。 □

把环境本身约化成谐振子，与把电子–环境耦合截断到线性阶，是两个独立近似。若完整环境 Hamiltonian 写成

$$\hat{H}_X=\hat{H}_X^{(2)}+\hat{R}_X,$$

并令 $\hat{U}_X^{(2)}$ 是二次环境传播子，Π_X 投影到实验实际占据的模式/能量工作窗，则有限作用时间内的谐性误差可直接用

$$\boxed{\epsilon_{X,\mathrm{anh}}^{\mathrm{dyn}}\equiv\frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\left\|\hat{R}_X(t)\hat{U}_X^{(2)}(t,t_i)\Pi_X\right\|\ll 1.}\tag{9.18}$$

这个判据允许环境在形式上存在任意高阶非线性，只要求它们在实际访问态和作用时间内不能积累 $O(1)$ 的传播修正。若该条件失效，环境不再能由独立玻色正常模闭合描述，必须把相关非线性顶角显式放回联合 Hamiltonian。

环境模振幅通过电子 Hamiltonian 对正常坐标的响应进入耦合。对每个实正常模定义无量纲坐标

$$\boxed{\hat{Q}_\lambda\equiv\frac{\hat{a}_\lambda+\hat{a}_\lambda^{\dagger}}{\sqrt{2}}.}\tag{9.19}$$

实际位移、场强或极化的 SI 量纲包含在相应模式函数的归一化中；Q_λ 本身只测量沿该归一化方向偏离平衡构型的幅度。若电子单粒子哈密顿量为 $\hat{h}(\{Q_\lambda\})$，那么在平衡点 $Q_\lambda=0$ 附近的第一非平凡响应由导数 $\partial\hat{h}/\partial Q_\lambda$ 决定。定义

$$\delta\hat{h}_\lambda\equiv\frac{1}{\sqrt{2}}\left.\frac{\partial\hat{h}}{\partial Q_\lambda}\right|_0,$$

在线性响应区得到

$$\boxed{\delta\hat{h}=\sum_{\lambda}\left(\delta\hat{h}_\lambda\hat{a}_\lambda+\delta\hat{h}_\lambda^{\dagger}\hat{a}_\lambda^{\dagger}\right).}\tag{9.20}$$

对实模式 $\delta\hat{h}_\lambda$ 可取厄米；对复行波模式，厄米性由互为复共轭的模式对共同保证。环境谐性由环境自身二次 Hamiltonian 的高阶修正控制；电子–环境耦合的线性化则由 $\hat{h}(\{Q_\lambda\})$ 的高阶坐标导数独立控制。若实际占据区域 $\mathcal{W}_Q$ 中二阶项不能忽略，应以

$$\epsilon_{Q,2} \equiv \sup_{Q\in\mathcal{W}_Q} \frac{\left\| \frac{1}{2}\sum_{\lambda\lambda'} (\partial_{Q_\lambda}\partial_{Q_{\lambda'}}\hat{h})_0 Q_\lambda Q_{\lambda'} \right\|}{\left\| \sum_\lambda (\partial_{Q_\lambda}\hat{h})_0 Q_\lambda \right\|}$$

衡量线性耦合的误差，并只在 $\epsilon_{Q,2} \ll 1$ 时使用式 (9.20)。

命题 9.9 (算符值 Hamiltonian 的第一变分与余项) 设有限个实正常坐标 Q 的凸邻域中，$h(Q)$ 按算符范数二阶 Frechet 可微，Hessian 范数不超过 M_2。则 $h(Q) = h(0) + Dh_0[Q] + R_Q$，$\|R_Q\| \le M_2\|Q\|^2/2$。正常坐标量子化后的线性项为式 (9.20)；复行波基须成共轭模对，量子化余项还需相应坐标算符定义域控制。

证明. 把全部正常坐标记成向量 $Q = (Q_1, Q_2, \ldots)$。对工作窗内二阶 Fréchet 可微的电子 Hamiltonian，沿直线 sQ 使用带积分余项的 Taylor 公式，得到严格等式

$$\hat{h}(Q) = \hat{h}(0) + D\hat{h}_0[Q] + \int_0^1 \mathrm{d}s\,(1-s) D^2\hat{h}_{sQ}[Q,Q].$$

第一变分对各坐标是线性的，因此

$$D\hat{h}_0[Q] = \sum_\lambda \left.\frac{\partial\hat{h}}{\partial Q_\lambda}\right|_0 Q_\lambda.$$

量子化正常坐标

$$Q_\lambda \longmapsto \hat{Q}_\lambda = \frac{\hat{a}_\lambda + \hat{a}_\lambda^\dagger}{\sqrt{2}}$$

后，线性部分变成

$$\delta\hat{h}^{(1)} = \sum_\lambda \frac{1}{\sqrt{2}} \left.\frac{\partial\hat{h}}{\partial Q_\lambda}\right|_0 \hat{a}_\lambda + \sum_\lambda \frac{1}{\sqrt{2}} \left.\frac{\partial\hat{h}}{\partial Q_\lambda}\right|_0 \hat{a}_\lambda^\dagger.$$

对实正常模，导数算符本身厄米；对复行波基，λ 与其共轭模式必须成对组织。定义

$$\delta\hat{h}_\lambda \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} \left.\frac{\partial\hat{h}}{\partial Q_\lambda}\right|_0,$$

就得到正文式 (9.20) 的厄米组合。

真正被线性模型舍去的是积分余项

$$\hat{R}_Q(Q) \equiv \int_0^1 \mathrm{d}s\,(1-s) D^2\hat{h}_{sQ}[Q,Q].$$

因此对任意实际访问区域 $\mathcal{W}_Q$，都有

$$\|\hat{R}_Q(Q)\| \le \frac{1}{2}\sup_{0\le s\le 1}\left\|D^2\hat{h}_{sQ}\right\| \|Q\|^2, \qquad Q\in\mathcal{W}_Q.$$

正文的 $\epsilon_{Q,2}$ 正是在局域二阶近似下，把这个余项与线性变分的大小比较所得的无量纲控制量。因此“环境可量子化成谐振子”和“电子 Hamiltonian 对这些坐标可线性化”是两个独立问题：前者控制 H_X 的非谐余项，后者控制这里的 $\hat{R}_Q$。 □

9.1.4 正常模与 Green 谱

在封闭、无损的理想腔体中，电磁场可以分解成一组离散的正常模，这与经典力学中把耦合振子分解成正常振动完全类似。真实纳米结构通常还允许能量向外辐射，材料也可能吸收能量；此时只靠一组实频、正交的正常模已经不足以描述全部响应。推迟 Green 张量能够同时覆盖这两种情况：在封闭无损极限，它还原为离散正常模求和；在开放或有损系统中，同一个逆算符自然包含连续频率响应以及复频率共振极点。

先考虑实、正定、非色散的 $\boldsymbol{\varepsilon}_r(\mathbf{r})$ 与 $\boldsymbol{\mu}_r(\mathbf{r})$，并选择使 Maxwell 算符自伴的边界条件。通过

$$\hat{\Theta} = \boldsymbol{\varepsilon}_r^{-1/2} \nabla \times \boldsymbol{\mu}_r^{-1} \nabla \times \boldsymbol{\varepsilon}_r^{-1/2}$$

把广义 Maxwell 本征问题化为普通厄米问题。若 $\hat{\Theta}\mathbf{u}_\lambda = (\omega_\lambda^2/c^2)\mathbf{u}_\lambda$，定义电模 $\mathbf{f}_\lambda = \boldsymbol{\varepsilon}_r^{-1/2}\mathbf{u}_\lambda$，则它满足

$$\nabla \times \boldsymbol{\mu}_r^{-1} \nabla \times \mathbf{f}_\lambda = \frac{\omega_\lambda^2}{c^2} \boldsymbol{\varepsilon}_r \mathbf{f}_\lambda$$

以及由厄米内积诱导的归一化

$$\boxed{\int \mathrm{d}^3 r \, \mathbf{f}_\lambda^*(\mathbf{r}) \cdot \boldsymbol{\varepsilon}_r(\mathbf{r}) \mathbf{f}_{\lambda'}(\mathbf{r}) = \delta_{\lambda\lambda'}.} \tag{9.21}$$

因此 $\mathbf{f}_\lambda$ 的场幅不是任意的；单量子电场的绝对尺度随后由 $\sqrt{\hbar\omega_\lambda/\varepsilon_0}$ 给出。

回忆对角矩阵的求逆：每个本征值分别取倒数，本征向量保持不变。Maxwell 算符也可以在刚求得的模式基底中这样求逆，得到它的 Green 张量。取推迟边界条件时，频率写为 $\omega + \mathrm{i}0^+$，表示先从复频率上半平面求响应，再令正虚部趋于零。由谱展开，

$$\boxed{\mathbf{G}^R(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) = c^2 \sum_\lambda \frac{\mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r}) \otimes \mathbf{f}_\lambda^*(\mathbf{r}')}{\omega_\lambda^2 - (\omega + \mathrm{i}0^+)^2}.} \tag{9.22}$$

外积 $\mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r}) \otimes \mathbf{f}_\lambda^*(\mathbf{r}')$ 的 ij 分量为 $f_{\lambda i}(\mathbf{r}) f_{\lambda j}^*(\mathbf{r}')$：它先把源投影到模式 λ，再给出观察点处该模式的场。分母在模式频率附近变小，表示共振增强。对 $\omega > 0$ 取虚部，并使用 $\mathrm{Im}(x - \mathrm{i}0^+)^{-1} = \pi\delta(x)$，得

$$\boxed{\sum_\lambda \mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r}) \otimes \mathbf{f}_\lambda^*(\mathbf{r}') \delta(\omega - \omega_\lambda) = \frac{2\omega}{\pi c^2} \operatorname{Im} \mathbf{G}^R(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega).} \tag{9.23}$$

因此 $\operatorname{Im}\mathbf{G}^R$ 就是环境的在壳电磁谱密度；耗散与可激发通道由同一个推迟响应核描述。

对同一组无损模式量子化，正频电场为

$$\hat{\mathbf{E}}^{(+)}(\mathbf{r}) = \mathrm{i} \sum_\lambda \sqrt{\frac{\hbar\omega_\lambda}{2\varepsilon_0}} \mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r}) \hat{a}_\lambda, \qquad \hat{\mathbf{E}}^{(-)} = [\hat{\mathbf{E}}^{(+)}]^\dagger. \tag{9.24}$$

于是离散模式的真空场矩阵元求和与 Green 张量谱函数严格满足

$$\boxed{\sum_\lambda \mathbf{E}_\lambda^{(+)}(\mathbf{r}) \otimes \mathbf{E}_\lambda^{(-)}(\mathbf{r}') \delta(\omega - \omega_\lambda) = \frac{\hbar\mu_0}{\pi} \omega^2 \operatorname{Im} \mathbf{G}^R(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega).} \tag{9.25}$$

因此“先对离散 Fock 模作 Fermi 黄金律求和”和“直接使用 $\operatorname{Im} G$”在无损离散谱中是同一计算的两种表示。

开放但无吸收的系统还允许真实连续谱。令 a 标记散射道，$\Omega > 0$ 是连续频率；连续本征函数必须按频率 δ 归一，

$$\boxed{\int \mathrm{d}^3 r \, \mathbf{f}_{\Omega a}^* \cdot \boldsymbol{\varepsilon}_r \mathbf{f}_{\Omega' b} = \delta_{ab} \delta(\Omega - \Omega').} \tag{9.26}$$

离散束缚态与连续态共同给出横向子空间的完备关系

$$\boxed{\sum_n |f_n\rangle\langle f_n| \boldsymbol{\varepsilon}_r + \sum_a \int_0^\infty \mathrm{d}\Omega \, |f_{\Omega a}\rangle\langle f_{\Omega a}| \boldsymbol{\varepsilon}_r = \mathsf{P}_T.} \tag{9.27}$$

离散模式在复频平面中对应孤立极点，而连续的一整组实频散射态不能再用彼此分离的极点逐个表示。对 Green 函数作复频解析延拓时，这一连续贡献表现为沿实频轴的一条割线；从割线上、下两侧逼近所得函数值之差仍由 $2\mathrm{i}\operatorname{Im} G^R$ 给出。因此，离散模与连续散射态并不是两套独立理论，而是同一个 Green 谱表示中的离散部分与连续部分。

封闭无损腔体的正常模具有实频率，因为能量不会离开系统；开放结构会辐射或吸收能量，所以共振频率

一般移入复平面。若 Green 张量在 $\widetilde{\omega}_c = \omega_c - \mathrm{i}\Gamma_c/2$ 处有孤立单极点，ω_c 是共振中心，而 Γ_c 是有限寿命对应的角频率线宽。这样的共振场称为准正常模（quasinormal mode, QNM）。

非厄米 Maxwell 算符的左、右零空间一般不同。Green 张量极点的留数因此需要一对左、右准正常模，它们满足

$$\boxed{\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\widetilde{\omega}_c)|f_c^R\rangle = 0, \qquad \langle f_c^L|\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\widetilde{\omega}_c) = 0.} \tag{9.28}$$

由于开放或有损 Maxwell 算符一般不是厄米算符，左零空间与右零空间不再由简单的厄米共轭联系。又因为 Maxwell 算符本身依赖频率，极点展开的分母不仅包含 $\omega - \widetilde{\omega}_c$，还要包含算符对频率的导数。由此得到极点留数

$$\boxed{\mathbf{R}_c = \frac{|f_c^R\rangle\langle f_c^L|}{\langle f_c^L|\partial_\omega \mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\widetilde{\omega}_c)|f_c^R\rangle}.} \tag{9.29}$$

这个表达式在同时重标度左右场时保持不变，因此具有直接物理意义的是留数 $\mathbf{R}_c$，而不是某一种任意归一化下的 QNM 场幅。

引理 9.10 (解析算符束简单零点的逆留数) 设 $L(\omega)$ 为解析有限维矩阵束，或在所用空间满足解析 Fredholm 条件、指标零的算符束。若零点附近可逆，左右零空间各一维，且 $\langle f^L|L\prime(\widetilde{\omega}_c)|f^R\rangle \neq 0$，则其逆有简单秩一极点，留数为式 (9.29)。左右矢量任意非零重标度不改变留数；连续谱阈值和高阶例外点不在本命题条件内。

证明. 设开放 Maxwell 算符束

$$\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\omega)$$

在复频率 $\widetilde{\omega}_c$ 处只有一个简单零本征值，并取相应右、左零矢量

$$\mathsf{L}_c|f_c^R\rangle = 0, \qquad \langle f_c^L|\mathsf{L}_c = 0, \qquad \mathsf{L}_c \equiv \mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\widetilde{\omega}_c).$$

“简单”意味着左右零空间都为一维，而且 $\langle f_c^L|\mathsf{L}_c'|f_c^R\rangle \neq 0$，其中 $\mathsf{L}_c' \equiv \partial_\omega \mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\widetilde{\omega}_c)$。

令

$$\delta\omega \equiv \omega - \widetilde{\omega}_c.$$

算符束与其逆算符分别作 Taylor–Laurent 展开：

$$\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\omega) = \mathsf{L}_c + \delta\omega\,\mathsf{L}_c' + O(\delta\omega^2),$$
$$\mathbf{G}^R(\omega) = \frac{\mathsf{R}_{-1}}{\delta\omega} + \mathsf{R}_0 + O(\delta\omega).$$

这里 R_{-1} 是要确定的留数算符，并未预先假定其形式。

先把两式代入左逆关系

$$\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\omega)\mathbf{G}^R(\omega) = \mathbf{I}.$$

$\delta\omega^{-1}$ 阶给

$$\mathsf{L}_c\mathsf{R}_{-1} = 0.$$

因此 R_{-1} 的每一个输出向量都属于 $\ker \mathsf{L}_c = \mathrm{span}\{|f_c^R\rangle\}$，故必存在某个线性泛函 $\langle\alpha|$ 使

$$\mathsf{R}_{-1} = |f_c^R\rangle\langle\alpha|.$$

再把同一 Laurent 展开代入右逆关系

$$\mathbf{G}^R(\omega)\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\omega) = \mathbf{I}.$$

其 $\delta\omega^{-1}$ 阶给

$$\mathsf{R}_{-1}\mathsf{L}_c = 0.$$

代入上式后有

$$|f_c^R\rangle\langle\alpha|\mathsf{L}_c = 0.$$

因为 $|f_c^R\rangle \neq 0$，所以 $\langle\alpha|\mathsf{L}_c = 0$。左零空间也是一维，因此

$$\langle\alpha| = \frac{1}{\mathcal{N}_c}\langle f_c^L|$$

对某个尚待确定的标量 $\mathcal{N}_c$。由此，秩一结构不是猜出来的，而是同时由左右逆关系强制得到：

$$\mathsf{R}_{-1} = \frac{|f_c^R\rangle\langle f_c^L|}{\mathcal{N}_c}.$$

现在比较 $\mathsf{L}\mathbf{G} = \mathbf{I}$ 的常数阶：

$$\mathsf{L}_c\mathsf{R}_0 + \mathsf{L}_c'\mathsf{R}_{-1} = \mathbf{I}.$$

左乘 $\langle f_c^L|$。第一项因为 $\langle f_c^L|\mathsf{L}_c = 0$ 消失，于是

$$\begin{aligned}\langle f_c^L| &= \langle f_c^L|\mathsf{L}_c'\mathsf{R}_{-1} \\ &= \frac{\langle f_c^L|\mathsf{L}_c'|f_c^R\rangle}{\mathcal{N}_c}\langle f_c^L|.\end{aligned}$$

由于左零矢量非零，比较其系数得到

$$\boxed{\mathcal{N}_c = \langle f_c^L|\partial_\omega\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\widetilde{\omega}_c)|f_c^R\rangle}.$$

因此 Green 算符在该简单共振附近的唯一极点部分为

$$\boxed{\mathbf{G}^R(\omega) = \frac{|f_c^R\rangle\langle f_c^L|}{(\omega-\widetilde{\omega}_c)\langle f_c^L|\partial_\omega\mathsf{L}_{\mathrm{EM}}(\widetilde{\omega}_c)|f_c^R\rangle} + \mathbf{G}^R_{\mathrm{reg}}(\omega)}.$$

这就是正文式 (9.29)。若 $|f_c^R\rangle \mapsto a|f_c^R\rangle$、$\langle f_c^L| \mapsto a^{-1}\langle f_c^L|$，分子与分母同时不变，所以 Green 留数不依赖左右本征矢量各自的任意归一化。

闭合、无损、非色散情形可作为检查。此时

$$\partial_\omega\mathsf{L}_{\mathrm{EM}} = -\frac{2\omega}{c^2}\boldsymbol{\varepsilon}_r.$$

利用正文式 (9.21)，有

$$\mathcal{N}_c = -\frac{2\omega_c}{c^2}, \qquad \mathsf{R}_{-1} = -\frac{c^2}{2\omega_c}\mathbf{f}_c\otimes\mathbf{f}_c^*.$$

另一方面，离散模谱表示中的频率因子可以直接部分分式分解：

$$\frac{c^2\mathbf{f}_c\otimes\mathbf{f}_c^*}{\omega_c^2-\omega^2} = -\frac{c^2}{2\omega_c}\frac{\mathbf{f}_c\otimes\mathbf{f}_c^*}{\omega-\omega_c} + \frac{c^2}{2\omega_c}\frac{\mathbf{f}_c\otimes\mathbf{f}_c^*}{\omega+\omega_c}.$$

第二项在 $\omega=\omega_c$ 解析，因此第一项的系数正是上面由算符束推得的留数。开放 QNM 归一化由此与熟悉的闭合模归一化连续接上。 □

因此，一个实际跃迁所感受到的推迟响应一般同时包含孤立共振和连续散射背景。这里的跃迁电流不是电子的经典轨迹电流，而是两个量子电子态 $|i\rangle, |f\rangle$ 之间电流算符的矩阵元；它告诉环境“这一次跃迁实际提供了怎样的空间、电流方向和相位分布”。对给定的跃迁电流轮廓 $|j\rangle$，先把 Green 张量投影到这个具体电流上，记

$$G_j^R(\omega) = \langle j|\mathbf{G}^R(\omega)|j\rangle.$$

因果 Fourier 逆可以写成

$$\boxed{\begin{aligned} G_j^R(t) = & -\mathrm{i}\Theta(t)\sum_c \mathrm{Res}_{z=\widetilde{\omega}_c}[G_j(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}zt}] \\ & +\Theta(t)\int_{\mathrm{cut}}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\,\mathrm{Disc}\,G_j(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}. \end{aligned}} \tag{9.30}$$

所以单一复频共振只能在极点权重主导的时间/频率窗口内代表完整环境；带边、辐射阈值或强连续谱会产生非洛伦兹线形、记忆效应和长时间非指数尾。

命题 9.11 (离散谱、连续谱与推迟响应) 设无损 Maxwell 算符在加权横向 Hilbert 空间中自伴且非负，离散及连续谱分解完备。其预解核包含模求和及连续谱积分；连续在壳谱满足 $\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R_{\mathrm{cont}}(\omega) = \pi c^2\sum_a \mathbf{f}_{\omega a}\otimes\mathbf{f}^*_{\omega a}/(2\omega)$，$\omega>0$。若投影 Green 函数有允许围道变形的亚纯延拓与割线，逆 Fourier 响应由极点留数及割线边界值共同给出。奇异连续谱应使用谱测度而非强行写密度。

证明. 开放无损 Maxwell 算符的谱定理要求离散束缚态与连续散射态一起完备。连续态用频率 δ 归一，因此把式 (9.27) 插入预解式后得到

$$\begin{aligned} \mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega) = & c^2\sum_n \frac{\mathbf{f}_n(\mathbf{r})\otimes\mathbf{f}_n^*(\mathbf{r}')}{\omega_n^2-(\omega+\mathrm{i}0^+)^2} \\ & + c^2\sum_a\int_0^\infty \mathrm{d}\Omega\,\frac{\mathbf{f}_{\Omega a}(\mathbf{r})\otimes\mathbf{f}^*_{\Omega a}(\mathbf{r}')}{\Omega^2-(\omega+\mathrm{i}0^+)^2}. \end{aligned}$$

第一项给离散极点；第二项因为 Ω 连续，在复频延拓中产生割线。对 $\omega>0$，Sokhotski–Plemelj 公式给

$$\mathrm{Im}\,\frac{1}{\Omega^2-(\omega+\mathrm{i}0^+)^2} = \frac{\pi}{2\omega}\delta(\Omega-\omega),$$

所以连续谱的在壳谱权重为

$$\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R_{\mathrm{cont}}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega) = \frac{\pi c^2}{2\omega}\sum_a \mathbf{f}_{\omega a}(\mathbf{r})\otimes\mathbf{f}^*_{\omega a}(\mathbf{r}').$$

这正是离散模求和恒等式的连续谱版本。

定义边界值 $\mathbf{G}^{R/A}(\omega)=\mathbf{G}(\omega\pm\mathrm{i}0^+)$，则

$$\mathrm{Disc}\,\mathbf{G}(\omega) = \mathbf{G}^R(\omega)-\mathbf{G}^A(\omega) = 2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R(\omega).$$

对 $G_j(z)=\langle j|\mathbf{G}(z)|j\rangle$ 的逆 Fourier 积分轮廓向下半平面闭合。孤立极点给留数，真实频轴上的割线给其上下边界值之差，于是得到式 (9.30)。该分解也说明：极点主导产生近指数衰减，而阈值或 band-edge 割线可以在长时间产生非指数尾。

若只保留一个目标极点，将投影谱写成

$$G_j^R(\omega) = \frac{\mathcal{R}_j}{\omega-\widetilde{\omega}_c} + G^R_{j,\mathrm{cont}}(\omega) + G^R_{j,\mathrm{an}}(\omega).$$

对实际开关窗口 $|\widetilde{w}(\omega)|^2$ 积分后，割线与解析背景的总权重必须远小于极点权重；这就是已定义的 $\epsilon_{\mathrm{bg}}\ll 1$ 的谱论来源。靠近波导阈值、光子带边或强辐射连续谱时，这一条件失败，应保留极点 + 连续谱或直接使用 Green 函数库描述。 □

电子实际看到的环境谱是 Green 张量经自身跃迁流投影后的量，而不是未经投影的总 LDOS。这里的*局域光学态密度*（local density of optical states, LDOS）可以先理解为“在给定位置、频率和偶极方向上，环境能够提供多少在壳电磁谱权重”；数学上它由同点 Green 张量的虚部构造。普通偶极发射体只需用一个局域偶极方向投影 LDOS，而扩展自由电子跃迁一般跨越有限空间并带有非平凡电流相位，所以真正进入速率的是双点 Green 张量被 j_{fi} 左右投影后的*跃迁谱密度*。定义

$$\mathcal{J}_j(\omega) \equiv \frac{2\mu_0}{\hbar} \iint \mathrm{d}^3r\, \mathrm{d}^3r'\, \mathbf{j}^*(\mathbf{r}) \cdot \mathrm{Im}\, \mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega) \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}'). \tag{9.31}$$

若目标邻域存在孤立极点，Green 张量可写为

$$\mathbf{G}^R(\omega) = \frac{\mathbf{R}_c}{\omega - \widetilde{\omega}_c} + \mathbf{G}^R_{\mathrm{bg}}(\omega), \tag{9.32}$$

其中背景包含其它极点、连续谱割线与解析部分。设实际开关包络的频率宽度为 $\Delta\omega_{\mathrm{int}}$，最近竞争谱结构与目标极点的间隔为 Δ_{sep}。把连续环境降为单个玻色模至少要求

$$\boxed{\Gamma_c \ll \Delta_{\mathrm{sep}}, \qquad \Delta\omega_{\mathrm{int}} \ll \Delta_{\mathrm{sep}}, \qquad \epsilon_{\mathrm{bg}} \equiv \frac{\int_{\mathcal{W}} \mathrm{d}\omega\, |\widetilde{w}|^2 \mathcal{J}_j^{(\mathrm{bg})}}{\int_{\mathcal{W}} \mathrm{d}\omega\, |\widetilde{w}|^2 \mathcal{J}_j^{(c)}} \ll 1.} \tag{9.33}$$

前两项保证动力学分辨不出邻近谱结构，第三项保证电子跃迁流的实际投影主要落在目标极点。任何一项失败时，Green/库描述才是母理论。

9.1.5 连续谱耦合核

线性正常模模型进入连续电子谱以后，首先需要回答一个归一化问题：模式算符的系数究竟是普通耦合率，还是相对于连续动量测度定义的积分核。电子取正能 Dirac 连续态，并采用式 (1.20) 的连续态归一化约定，

$$\langle \mathbf{p}, s | \mathbf{p}', s' \rangle = \delta_{ss'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}').$$

对第 λ 个正常模，一量子坐标扰动 $\delta\hat{h}_\lambda$ 在电子连续谱中的矩阵元定义耦合核

$$\boxed{\hbar \mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s} \equiv \langle \mathbf{p}', s' | \delta\hat{h}_\lambda | \mathbf{p}, s \rangle.} \tag{9.34}$$

这里 λ 可以同时包含波矢、分支和偏振；若平移对称性允许使用模式波矢，则记为 $\boldsymbol{\kappa}_\lambda$，其 SI 单位为 m^{-1}。由于 $|\mathbf{p}, s\rangle$ 是广义本征态，$\mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s}$ 本身是相对于 d^3p 的分布核。真正具有频率量纲的是它定义的积分算符作用，

$$\boxed{\hat{\mathcal{G}}_\lambda \equiv \sum_{ss'} \iint \mathrm{d}^3p\, \mathrm{d}^3p'\, \mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s} |\mathbf{p}', s'\rangle\langle \mathbf{p}, s|,} \tag{9.35}$$

即 $[(\hat{\mathcal{G}}_\lambda \psi)_{s'}(\mathbf{p}')] = \mathrm{s}^{-1}[\psi_{s'}(\mathbf{p}')]$。因此不能把连续核在某个动量点的数值直接解释成一个离散通道的 Rabi 频率；只有在盒归一化、波包投影或动量选择 δ 已经执行以后，才得到普通的 s^{-1} 耦合系数。

把式 (9.20) 的线性正常坐标展开写入正能单电子扇区，得到自由电子–玻色模式模型的完整 Hamiltonian

$$\boxed{\begin{aligned} \hat{H}_{\mathrm{FE-b}} = &\sum_s \int \mathrm{d}^3p\, E(\mathbf{p}) |\mathbf{p}, s\rangle\langle \mathbf{p}, s| + \sum_\lambda \hbar\omega_\lambda \hat{a}^\dagger_\lambda \hat{a}_\lambda \\ &+ \hbar \sum_\lambda \left(\hat{\mathcal{G}}_\lambda \hat{a}_\lambda + \hat{\mathcal{G}}^\dagger_\lambda \hat{a}^\dagger_\lambda \right). \end{aligned}} \tag{9.36}$$

其中 $E(\mathbf{p}) = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4 + c^2\mathbf{p}^2}$ 是完整正能色散，$\omega_\lambda > 0$ 是模式角频率。这个模型的普适范围是“谐振环境、线性正常坐标耦合、正能单电子扇区”；若环境本身非谐、耦合显著非线性，或负能/多电子过程不可忽略，就应回到更一般的块方程或场论描述，而不是重新定义一个有效 $\mathcal{G}$ 来吸收缺失的自由度。

在式 (9.36) 已声明的“谐振环境、线性正常坐标耦合、正能单电子扇区”定义域内，可对任意多模 Fock 初态导出完整振幅层级。令 $\mathbf{n} = (n_1, n_2, \ldots)$ 为模式占据数多指标，$\mathbf{e}_\lambda$ 只把第 λ 个占据数增加一。把总态写成自由相位与慢振幅的乘积后，吸收与发射通道分别由完整电子能量差与一个模式量子能量比较，因此自然定义

$$\Delta^{(\mp)}_\lambda(\mathbf{p}, \mathbf{p}') \equiv \frac{E(\mathbf{p}) - E(\mathbf{p}')}{\hbar} \mp \omega_\lambda.$$

$\Delta_\lambda^{(-)}=0$ 是吸收共振面，$\Delta_\lambda^{(+)}=0$ 是发射共振面；有限作用时间时，它们控制相位积累而不是先验的能量 δ。相互作用绘景振幅因而满足

$$\boxed{\begin{aligned}\mathrm{i}\dot{C}_{s,\mathbf{n}}(\mathbf{p},t)=&\sum_{\lambda,s'}\int \mathrm{d}^3p'\,\mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}s,\mathbf{p}'s'}\sqrt{n_\lambda+1}\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\lambda^{(-)}(\mathbf{p},\mathbf{p}')t}C_{s',\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda}(\mathbf{p}',t)\\&+\sum_{\lambda,s'}\int \mathrm{d}^3p'\,\mathcal{G}^{(\lambda)*}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s}\sqrt{n_\lambda}\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\lambda^{(+)}(\mathbf{p},\mathbf{p}')t}C_{s',\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda}(\mathbf{p}',t).\end{aligned}} \tag{9.37}$$

第一行从“初态比当前块多一个第 λ 模量子”的振幅流入当前块，第二行从“初态少一个量子”的块流入当前块；从给定初态向末态阅读时，它们分别恢复熟悉的吸收 $\sqrt{n_\lambda}$ 与发射 $\sqrt{n_\lambda+1}$ 玻色阶梯因子。这些平方根直接来自 $\hat{a}_\lambda,\hat{a}_\lambda^\dagger$ 的 Fock 矩阵元，并决定吸收与发射通道的占据数依赖。

引理 9.12 (纯态 Liouville 演化的相位自由度) 设可微归一化纯态投影 $\rho=|\Psi\rangle\langle\Psi|$ 满足 $\mathrm{i}\hbar\dot{\rho}=[H,\rho]$，$H$ 自伴且各乘积有定义。则存在实函数 $\alpha(t)$，使 $\mathrm{i}\hbar\dot{\Psi}=H\Psi+\alpha\Psi$；去除一个公共相位后即得 Schrödinger 方程及式 (9.37)。各 Fock 扇区不能独立任选时间相位。

证明. 这里的关键并不是把 $\rho=|\Psi\rangle\langle\Psi|$ 代入后“逐项比较”，而是说明 Liouville 方程对纯态只把 ket 方程确定到一个公共相位。设联合纯态已归一化，并定义残差向量

$$|\delta\Psi(t)\rangle\equiv\mathrm{i}\hbar|\dot{\Psi}_I(t)\rangle-\hat{H}_I(t)|\Psi_I(t)\rangle.$$

由

$$\hat{\rho}_I=|\Psi_I\rangle\langle\Psi_I|$$

可得

$$\mathrm{i}\hbar\dot{\hat{\rho}}_I-[\hat{H}_I,\hat{\rho}_I]=|\delta\Psi\rangle\langle\Psi_I|-|\Psi_I\rangle\langle\delta\Psi|.$$

因此精确 Liouville 方程等价于

$$|\delta\Psi\rangle\langle\Psi_I|=|\Psi_I\rangle\langle\delta\Psi|.$$

令 $Q_\Psi\equiv\mathbb{I}-|\Psi_I\rangle\langle\Psi_I|$。左乘 Q_Ψ、右乘 $|\Psi_I\rangle$ 得

$$Q_\Psi|\delta\Psi\rangle=0,$$

所以 $|\delta\Psi\rangle=\alpha(t)|\Psi_I\rangle$。再把它代回上式得到 $\alpha=\alpha^*$，即 $\alpha(t)$ 为实函数。于是

$$\mathrm{i}\hbar|\dot{\Psi}_I\rangle=\hat{H}_I|\Psi_I\rangle+\alpha(t)|\Psi_I\rangle.$$

最后作公共相位重定义

$$|\widetilde{\Psi}_I(t)\rangle=\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}s\,\alpha(s)\right]|\Psi_I(t)\rangle,$$

便有

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t|\widetilde{\Psi}_I\rangle=\hat{H}_I|\widetilde{\Psi}_I\rangle.$$

也就是说，密度算符动力学丢掉的只有不可观测的公共相位，而没有丢掉任何 Fock 扇区间的相对振幅信息。

把

$$|\widetilde{\Psi}_I\rangle=\sum_{\mathbf{n},s}\int\mathrm{d}^3p\,C_{\mathbf{n}}(\mathbf{p},s;t)|\mathbf{p},s;\mathbf{n}\rangle$$

代入这个 ket 方程，再使用前文已经显式计算过的 $\hat{a}_\lambda|\mathbf{n}\rangle=\sqrt{n_\lambda}|\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda\rangle$ 和 $\hat{a}_\lambda^\dagger|\mathbf{n}\rangle=\sqrt{n_\lambda+1}|\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda\rangle$，逐个

投影 $\langle \mathbf{p}, s; \mathbf{n}|$，就严格恢复正文式 (9.37)。这也解释了为什么所有 Fock 块必须共享同一个相位规约，而不能分别给每个 $\mathbf{n}$ 扇区任意重相位。 □

命题 9.13 (线性玻色耦合的振幅邻接层级) 在有限模系统中，设线性电子–玻色 Hamiltonian 的传播子存在，初态属于所需数算符和电子算符共同域。相互作用绘景的联合 Fock 振幅满足式 (9.37)；每个模只连接相邻 Fock 数，有限时间失谐表现为相位，不等同于能量守恒 delta 分布。

证明. 这条振幅方程不能只由“吸收一个量子、发射一个量子”的图像猜出，因为连续电子态的积分核、玻色阶梯因子以及两个失谐相位都来自不同的数学步骤。先在相互作用绘景展开联合纯态

$$|\Psi_I(t)\rangle = \sum_{\mathbf{n}} \sum_{s} \int \mathrm{d}^3 p \, C_{s,\mathbf{n}}(\mathbf{p}, t) |\mathbf{p}, s\rangle \otimes |\mathbf{n}\rangle.$$

这里自由电子和自由玻色场的相位已经吸收到相互作用绘景，因此 $C_{s,\mathbf{n}}$ 只由相互作用 Hamiltonian 驱动。将展开式代入

$$\mathrm{i}\hbar \partial_t |\Psi_I\rangle = \hat{H}_{\mathrm{int},I}(t) |\Psi_I\rangle, \qquad \hat{H}_{\mathrm{int},I} = \hbar \sum_{\lambda} \left(\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I} \hat{a}_\lambda + \hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}^\dagger \hat{a}_\lambda^\dagger \right),$$

然后从左侧乘 $\langle \mathbf{p}, s| \langle \mathbf{n}|$。第一项给

$$\begin{aligned} &\langle \mathbf{p}, s; \mathbf{n} | \hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I} \hat{a}_\lambda | \Psi_I \rangle \\ &\quad = \sum_{s'} \int \mathrm{d}^3 p' \sum_{\mathbf{m}} C_{s',\mathbf{m}}(\mathbf{p}', t) \langle \mathbf{p}, s | \hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I} | \mathbf{p}', s' \rangle \langle \mathbf{n} | \hat{a}_\lambda | \mathbf{m} \rangle. \end{aligned}$$

Fock 矩阵元只有在 $\mathbf{m} = \mathbf{n} + \mathbf{e}_\lambda$ 时非零，且

$$\langle \mathbf{n} | \hat{a}_\lambda | \mathbf{n} + \mathbf{e}_\lambda \rangle = \sqrt{n_\lambda + 1}.$$

另一方面，相互作用绘景电子核不是正文的静态核本身。由 $\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t) = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat{H}_e t/\hbar} \hat{\mathcal{G}}_\lambda \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_e t/\hbar} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_\lambda t}$，有

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{p}, s | \hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t) | \mathbf{p}', s' \rangle &= \mathrm{e}^{+\mathrm{i}[E(\mathbf{p}) - E(\mathbf{p}')]t/\hbar} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_\lambda t} \mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}s,\mathbf{p}'s'} \\ &= \mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}s,\mathbf{p}'s'} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\lambda^{(-)}(\mathbf{p},\mathbf{p}')t}. \end{aligned}$$

所以湮灭一个环境量子的完整贡献是

$$\sum_{s'} \int \mathrm{d}^3 p' \, \mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}s,\mathbf{p}'s'} \sqrt{n_\lambda + 1} \, \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\lambda^{(-)} t} C_{s',\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda}(\mathbf{p}', t).$$

同样地，产生算符只连接 $\mathbf{m} = \mathbf{n} - \mathbf{e}_\lambda$，

$$\langle \mathbf{n} | \hat{a}_\lambda^\dagger | \mathbf{n} - \mathbf{e}_\lambda \rangle = \sqrt{n_\lambda},$$

而厄米共轭电子核满足

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{p}, s | \hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}^\dagger(t) | \mathbf{p}', s' \rangle &= \mathcal{G}^{(\lambda)*}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}[E(\mathbf{p}) - E(\mathbf{p}')]t/\hbar} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_\lambda t} \\ &= \mathcal{G}^{(\lambda)*}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\lambda^{(+)}(\mathbf{p},\mathbf{p}')t}. \end{aligned}$$

把两类非零 Fock 矩阵元相加并除以 $\hbar$，逐项得到正文式 (9.37)。有限时间的精确振幅方程中尚不出现能量守恒 δ 函数：在有限时间的精确振幅方程中，能量失配首先表现为相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta t}$；只有再做有限时间积分并取长时间连续谱极限时，它才收缩成 Fermi 黄金律中的 δ 函数。 □

9.2 传播与有限时间跃迁

现在已经知道电子与哪些环境模式耦合，以及相应矩阵元。接下来求一个给定初态在相互作用结束后变成什么态。含时 Schrödinger 方程的解由传播子表示；把它展开在环境的量子数基底中，就能追踪各条交换路径的振幅。我们还会看到，熟悉的 Fermi 黄金律需要在有限时间振幅的基础上，对连续末态求和并取适当的长时间极限。

有限时间实验首先由联合传播子的连续通道核决定。取电子正能连续基 $|\mathbf{p},s\rangle$，并在辅助系统谱空间中取完备广义基 $|\mu\rangle_X$。以下以 $\int \mathrm{d}\mu_X(\mu)$ 统一表示离散求和与连续谱积分，并以 $\delta_X(\mu,\nu)$ 表示相对于该谱测度的恒等核，即

$$\int \mathrm{d}\mu_X(\mu)\,\delta_X(\mu,\nu) f(\mu) = f(\nu).$$

令 $T = t_f - t_i$，定义有限时间联合通道核

$$\boxed{\mathscr{U}_{\mu\nu}^{s_f s_i}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_i;T) \equiv \langle \mathbf{p}_f, s_f;\mu|\hat{U}(t_f,t_i)|\mathbf{p}_i,s_i;\nu\rangle.} \tag{9.38}$$

$\mathscr{U}$ 是分布意义下的振幅密度：电子反冲、自旋翻转、任意辅助谱结构以及有限作用时间都仍保留在它的矩阵元中。联合幺正性给出连续通道正交归一恒等式

$$\boxed{\sum_{s_f}\int \mathrm{d}^3p_f \int \mathrm{d}\mu_X(\mu)\,\big[\mathscr{U}_{\mu\nu}^{s_f s_i}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_i;T)\big]^{*}\mathscr{U}_{\mu\nu'}^{s_f s_i'}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_i';T) = \delta_X(\nu,\nu')\delta_{s_i s_i'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}_i-\mathbf{p}_i').} \tag{9.39}$$

这条恒等式给出了任何模式截断、边带模型或有效主方程都必须保持的概率约束。

更一般地，把初态联合密度算符的连续核定义为

$$\rho_{eX,i}^{s_i s_i';\nu\nu'}(\mathbf{p}_i,\mathbf{p}_i') \equiv \langle \mathbf{p}_i,s_i;\nu|\hat{\rho}_{eX}(t_i)|\mathbf{p}_i',s_i';\nu'\rangle.$$

对辅助末态取偏迹后，电子输出密度核为

$$\boxed{\begin{aligned}\rho_{e,f}^{s_f s_f'}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_f') = \sum_{s_i,s_i'}\int \mathrm{d}^3p_i\mathrm{d}^3p_i' \int \mathrm{d}\mu_X(\mu)\mathrm{d}\mu_X(\nu)\mathrm{d}\mu_X(\nu')\,\mathscr{U}_{\mu\nu}^{s_f s_i}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_i;T)\\ \times\,\rho_{eX,i}^{s_i s_i';\nu\nu'}(\mathbf{p}_i,\mathbf{p}_i')\big[\mathscr{U}_{\mu\nu'}^{s_f' s_i'}(\mathbf{p}_f',\mathbf{p}_i';T)\big]^{*}.\end{aligned}} \tag{9.40}$$

因此电子输入相干、辅助系统相干、初始电子–环境相关、反冲、自旋以及所有未观测辅助末态都由同一个积分核传播。只有当

$$\hat{\rho}_{eX}(t_i) = \hat{\rho}_e(t_i)\otimes\hat{\rho}_X(t_i)$$

时，初态核才因子化为

$$\rho_{eX,i}^{s_i s_i';\nu\nu'} = \rho_{\mathrm{e}}^{s_i s_i'}\rho_X^{\nu\nu'},$$

固定同一个 $\hat{\rho}_X(t_i)$ 后，所得电子演化是完全正保迹（completely positive and trace preserving, CPTP）映射。保迹指归一化态演化后总概率仍为一；完全正指即使电子预先与另一个不参与相互作用的参考系统纠缠，只对电子施加此映射，联合态仍保持非负。它们来自联合幺正演化和环境偏迹。若初始电子–环境相关存在，仍使用式 (9.40) 直接传播联合初态，而不把约化动力学强行写成与初始相关无关的量子信道。

定理 9.14 (联合通道核的幺正性、偏迹与泄漏) 设 U 是联合 Hilbert 空间的幺正算符，初态为归一化正迹类算符。通道核满足式 (9.39)，约化核为式 (9.40)。对入射窗，最坏末态泄漏概率为 $\|Q_{\mathrm{keep}}U\Pi_{\mathrm{in}}\|^2$。固定环境且初态因子化时，约化动力学为 CPTP 信道；预先相关初态不能直接定义任意输入态上的同一信道。

证明. 辅助系统的广义完备关系写成

$$\mathbb{I}_X = \int \mathrm{d}\mu_X(\mu)|\mu\rangle\langle\mu|,$$

电子正能一粒子扇区的完备关系为

$$\mathbb{I}_e = \sum_s \int \mathrm{d}^3p\,|\mathbf{p},s\rangle\langle\mathbf{p},s|.$$

因此联合完备关系是

$$\mathbb{I}_{eX} = \sum_{s_f}\int \mathrm{d}^3p_f \int \mathrm{d}\mu_X(\mu)|\mathbf{p}_f,s_f;\mu\rangle\langle\mathbf{p}_f,s_f;\mu|.$$

在两个任意入射广义基矢之间插入 $\hat{U}^\dagger\hat{U} = \mathbb{I}_{eX}$：

$$\begin{aligned}
&\langle\mathbf{p}_i,s_i;\nu|\hat{U}^\dagger\hat{U}|\mathbf{p}_i',s_i';\nu'\rangle \\
&= \sum_{s_f}\int \mathrm{d}^3p_f \int \mathrm{d}\mu_X(\mu)\,\langle\mathbf{p}_i,s_i;\nu|\hat{U}^\dagger|\mathbf{p}_f,s_f;\mu\rangle\langle\mathbf{p}_f,s_f;\mu|\hat{U}|\mathbf{p}_i',s_i';\nu'\rangle \\
&= \sum_{s_f}\int \mathrm{d}^3p_f \int \mathrm{d}\mu_X(\mu)\,\left[\mathscr{U}_{\mu\nu}^{s_f s_i}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_i;T)\right]^*\mathscr{U}_{\mu\nu'}^{s_f s_i'}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_i';T).
\end{aligned}$$

广义基的归一化给

$$\langle\mathbf{p}_i,s_i;\nu|\mathbf{p}_i',s_i';\nu'\rangle = \delta_X(\nu,\nu')\delta_{s_i s_i'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}_i-\mathbf{p}_i'),$$

从而得到式 (9.39)。

再从任意联合初态开始。按定义，

$$\begin{aligned}
\hat{\rho}_{eX}(t_i) = \sum_{s_i,s_i'}\int \mathrm{d}^3p_i\mathrm{d}^3p_i' \int \mathrm{d}\mu_X(\nu)\mathrm{d}\mu_X(\nu')\,\rho_{eX,i}^{s_i s_i';\nu\nu'}(\mathbf{p}_i,\mathbf{p}_i') \\
\times|\mathbf{p}_i,s_i;\nu\rangle\langle\mathbf{p}_i',s_i';\nu'|.
\end{aligned}$$

联合末态为 $\hat{\rho}_{eX}(t_f) = \hat{U}\hat{\rho}_{eX}(t_i)\hat{U}^\dagger$。电子密度核由辅助系统偏迹给出：

$$\rho_{e,f}^{s_f s_f'}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_f') = \int \mathrm{d}\mu_X(\mu)\langle\mathbf{p}_f,s_f;\mu|\hat{\rho}_{eX}(t_f)|\mathbf{p}_f',s_f';\mu\rangle.$$

代入联合初态展开，并分别使用

$$\langle\mathbf{p}_f,s_f;\mu|\hat{U}|\mathbf{p}_i,s_i;\nu\rangle = \mathscr{U}_{\mu\nu}^{s_f s_i}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_i;T)$$

与其复共轭，逐项积分便得到式 (9.40)。

截断误差也可直接从同一传播子得到。对任意满足 $|\Psi_i\rangle = \hat{\Pi}_{\mathrm{in}}|\Psi_i\rangle$ 的归一化纯态，被删末态的概率为

$$\begin{aligned}
P_{\mathrm{out}} &= \langle\Psi_i|\hat{U}^\dagger\hat{Q}_{\mathrm{keep}}\hat{U}|\Psi_i\rangle \\
&= \|\hat{Q}_{\mathrm{keep}}\hat{U}\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}|\Psi_i\rangle\|^2 \\
&\le \|\hat{Q}_{\mathrm{keep}}\hat{U}\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}\|^2 = \epsilon_{\mathrm{proj}}(T).
\end{aligned}$$

混合输入态可写成纯态凸组合，因此同一上界逐项成立并在求和后保持。对纯态输入取上确界还给

$$\sup_{\Psi_i\in\mathrm{Ran}\,\Pi_{\mathrm{in}}} P_{\mathrm{out}} = \epsilon_{\mathrm{proj}}(T),$$

所以式 (9.41) 正是所选输入工作窗上的最坏情形总泄漏概率，而不是某个具体模式模型的经验参数。

最后对电子末态取迹：

$$\mathrm{Tr}_e\,\hat{\rho}_e(t_f) = \sum_{s_f}\int \mathrm{d}^3p_f\,\rho_{e,f}^{s_f s_f}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_f)$$

$$= \mathrm{Tr}_{eX}\left(\hat{U}\hat{\rho}_{eX}(t_i)\hat{U}^\dagger\right)$$
$$= \mathrm{Tr}_{eX}\,\hat{\rho}_{eX}(t_i) = 1.$$

若进一步令 $\hat{\rho}_{eX}(t_i) = \hat{\rho}_e \otimes \hat{\rho}_X$，联合初态核因子化，式 (9.40) 就成为固定环境初态诱导的电子 CPTP 映射；只有在初始电子与环境因子化以后，约化电子动力学才成为固定环境初态诱导的量子通道，Kraus 表示、主方程和具体边带通道也才有确定的对象。 □

实验建模通常还会截断模式、Fock 数或电子边带。令 $\hat{P}_{\mathrm{keep}}$ 投影到准备保留的联合末态子空间，$\hat{Q}_{\mathrm{keep}} = \mathbb{I} - \hat{P}_{\mathrm{keep}}$；令 $\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}$ 投影到实际允许的联合输入工作窗。定义有限时间最坏情形泄漏量

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{proj}}(T) \equiv \left\|\hat{Q}_{\mathrm{keep}}\hat{U}(t_f,t_i)\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}\right\|^2.} \tag{9.41}$$

对任何支撑在 $\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}$ 内的归一化输入态，所有被删通道的总概率都不超过 $\epsilon_{\mathrm{proj}}(T)$。因此“保留若干模式/边带后再归一化”只有在 $\epsilon_{\mathrm{proj}} \ll 1$ 时才近似描述无条件动力学；若实验本身对 P_{keep} 后选择，则重新归一化描述的是条件态，必须同时保留成功概率。这个判据不依赖被保留通道被称为腔模、极化激元、PINEM 边带还是 Bragg 格点。

弱耦合 FGR、离散反冲格、PINEM/QPINEM 边带以及开放系统主方程都从这套有限时间通道结构向下约化：先按实际谱和测量分辨率选择通道并检查式 (9.41)，再比较有限时间失谐、矩阵元变化、反冲曲率与环境记忆尺度，最后才实施对应近似。新的材料模式、非 Gaussian 光场或不同电子色散只改变 $\mathscr{U}$ 的具体矩阵元与谱测度。

这里的 Hilbert 空间分解以正能一电子扇区与辅助系统为对象；若研究条件允许显著的电子–正电子对产生、粒子数改变或必须保留虚粒子多体扇区，则母动力学应回到前文的完整量子场论 Hamiltonian，再把相应多粒子散射振幅投影到实验可见通道。

例：窄带高斯波包与三阶相位余项

取中心动量 $\mathbf{p}_0 = p_0\mathbf{e}_z$，正能色散的完整二阶展开为

$$E(\mathbf{p}) = E_0 + v_0\delta p_z + \frac{\delta p_x^2 + \delta p_y^2}{2\gamma_0 m_{\mathrm{e}}} + \frac{\delta p_z^2}{2\gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}} + R_3(\delta\mathbf{p}). \tag{9.42}$$

这由 $\partial_i\partial_j E = c^2\delta_{ij}/E - c^4 p_i p_j/E^3$ 在中心处取值。固定正能自旋，把纵向动量包络取为

$$a(p) = (2\pi\sigma_p^2)^{-1/4}\exp\!\left[-(p-p_0)^2/(4\sigma_p^2)\right]. \tag{9.43}$$

在窄带 $\sigma_p \ll p_0$ 内，负向尾概率 $\frac{1}{2}\,\mathrm{erfc}(p_0/(\sqrt{2}\sigma_p))$ 可忽略。令 $m_\parallel = \gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}$，使用前面色散 Hessian 的纵向分量，并令 $\xi = z - v_0 t$。抽去共同载波后，Fourier 积分中的指数为

$$-\frac{\delta p^2}{4\sigma_p^2}\left(1 + \mathrm{i}\frac{2\sigma_p^2 t}{m_\parallel\hbar}\right) + \frac{\mathrm{i}\delta p\xi}{\hbar}.$$

定义 $\sigma_{z0} = \hbar/(2\sigma_p)$、$\tau = \hbar t/(2m_\parallel\sigma_{z0}^2)$。配方并完成高斯积分，得到归一化包络

$$\psi(\xi,t) = (2\pi\sigma_{z0}^2)^{-1/4}(1+\mathrm{i}\tau)^{-1/2}\exp\left[-\frac{\xi^2}{4\sigma_{z0}^2(1+\mathrm{i}\tau)}\right], \tag{9.44}$$

$$|\psi(\xi,t)|^2 = \frac{\exp[-\xi^2/(2\sigma_{z0}^2(1+\tau^2))]}{\sqrt{2\pi}\sigma_{z0}\sqrt{1+\tau^2}}, \tag{9.45}$$

$$\sigma_z(t)^2 = \sigma_{z0}^2 + \frac{\hbar^2 t^2}{4m_\parallel^2\sigma_{z0}^2}. \tag{9.46}$$

$\tau = 1$ 时方差增至两倍，标准差增至 $\sqrt{2}$ 倍。对 200 keV 电子，$\sigma_{z0} = 1\,\mathrm{nm}$ 给此时间 $t_* = 4.65\times10^{-14}\,\mathrm{s}$、漂移长度 $v_0 t_* = 9.70\,\mu\mathrm{m}$；初宽增至 10 nm 时，这两个尺度都增大一百倍。

高斯没有有限支集。实际误差必须同时计入主体内的相位余项和主体外的尾部。取 $|\delta p| \le r\sigma_p$，令 M_3 是

此窗内 $|E'''|$ 的上界。尾概率为 $\eta_r = \operatorname{erfc}(r/\sqrt{2})$，则

$$\|(U_{\mathrm{ex}} - U_2)\psi_0\| \le \frac{t M_3 (r\sigma_p)^3}{6\hbar} + 2\sqrt{\eta_r}. \tag{9.47}$$

主体界由 $|e^{ix} - 1| \le |x|$，尾界由两个幺正算符的范数和给出。若旋量随动量变化，还需独立加入冻结旋量的幅度误差 $\sup_{|\delta p| \le r\sigma_p} \|u_s(p) - u_s(p_0)\|$。因此窄带模型的适用范围由累计谱相位、尾概率及旋量变化共同确定。

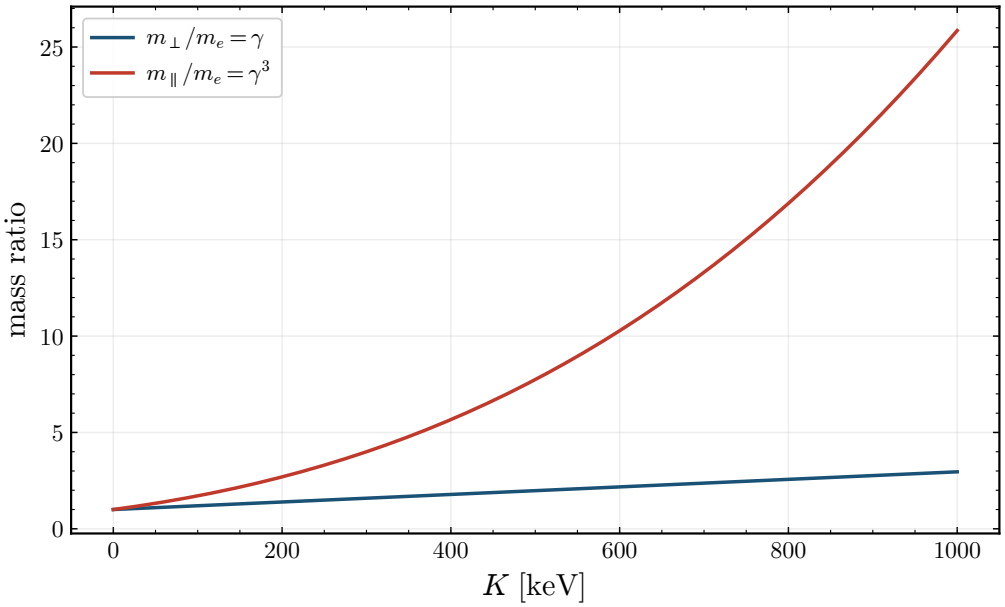


图 9.2: 同一相对论色散的横向与纵向曲率质量比，分别为 γ 和 γ^3。

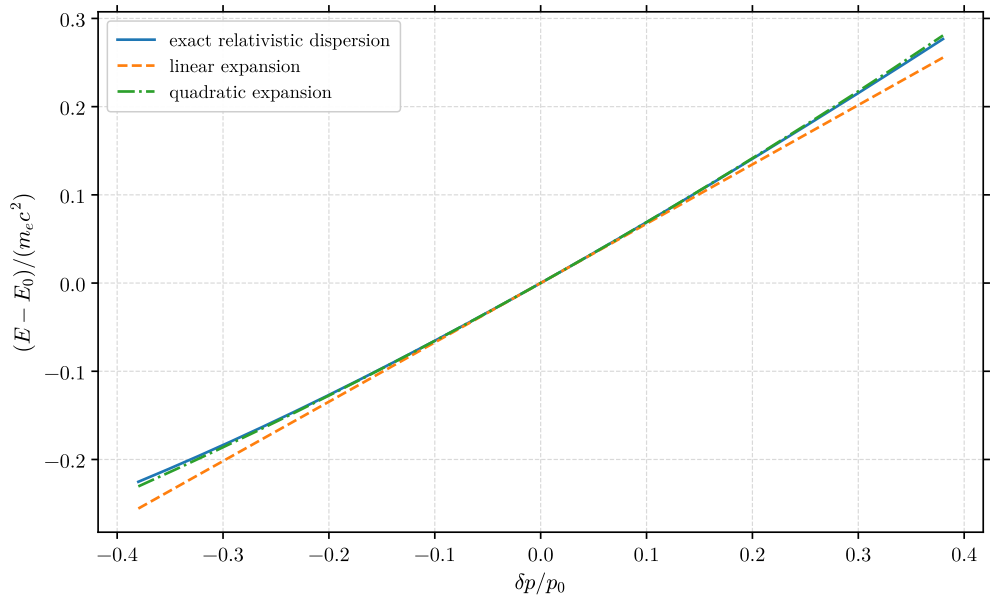


图 9.3: 200 keV 电子的精确色散与局部一阶、二阶展开。高阶残差还需乘传播时间除以 $\hbar$，才能判断传播相位误差。

9.2.1 传播子与平均场

求解时常要略去 Hamiltonian 中较小的项。不过，一个瞬时很小的项经过长时间积累，也可能明显改变相位。判断近似是否可靠，需要比较两种 Hamiltonian 从同一个初态产生的演化。为此设 $\hat{H}(t)=\hat{H}_0(t)+\hat{R}(t)$，其中 $\hat{H}_0$ 是待检验的参考动力学，$\hat{R}$ 是被省略的余项；两者从同一初时刻 t_i 出发产生传播子 $\hat{U}$ 与 $\hat{U}_0$。它们的差精确满足

$$\boxed{\hat{U}(t_f,t_i)-\hat{U}_0(t_f,t_i)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\hat{U}(t_f,t)\hat{R}(t)\hat{U}_0(t,t_i).} \tag{9.48}$$

因此，对实际准备的初态子空间投影 $\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}$，幺正性给出

$$\boxed{\|[\hat{U}-\hat{U}_0]\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}\|\le\frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\|\hat{R}(t)\hat{U}_0(t,t_i)\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}\|.} \tag{9.49}$$

这里的范数衡量两种输出态之间可能出现的最大差别，$\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}$ 只允许取实际制备范围内的初态。右边的 $\hat{U}_0(t,t_i)$ 先把初态传播到时刻 t，$\hat{R}(t)$ 再作用于这一时刻的态，最后对作用时间积分。因而，一个被舍弃的项是否可忽略，同时取决于它有多大、作用了多久，以及电子是否进入它能显著作用的态。

定理 9.15 (Duhamel 恒等式与入射窗误差) 设 $H_0(t)$ 自伴并生成幺正传播子，$R(t)=R(t)^\dagger$ 有界且算符范数可积，$H=H_0+R$。则式 (9.48)成立，任意入射投影满足式 (9.49)。若归一化态的传播误差至多 ϵ，任意效应 $0\le E\le I$ 的概率误差至多 2ϵ。无界余项需验证共同域及被积范数可积，单有有限初态投影不充分。

证明. 该估计要求 $H=H_0+R$ 在所考察时间区间生成良定义传播子；若算符无界，范数估计仅在正文指定的有限投影子空间内使用。令完整与参考哈密顿量分别为

$$H(t)=H_0(t)+R(t),$$

对应传播子满足

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\hbar\partial_t U(t,t_i)&=H(t)U(t,t_i),\\ \mathrm{i}\hbar\partial_t U_0(t,t_i)&=H_0(t)U_0(t,t_i).\end{aligned}$$

关键是对中间时刻 t 的混合乘积 $F(t)=U(t_f,t)U_0(t,t_i)$ 求导。由于传播子的第一、第二时间参数导数符号相反，

$$\begin{aligned}\partial_t U(t_f,t)&=+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}U(t_f,t)H(t),\\ \partial_t U_0(t,t_i)&=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}H_0(t)U_0(t,t_i),\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}&=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}U(t_f,t)[H(t)-H_0(t)]U_0(t,t_i)\\ &=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}U(t_f,t)R(t)U_0(t,t_i).\end{aligned}$$

从 t_i 积分到 t_f：

$$\begin{aligned}F(t_f)-F(t_i)&=U_0(t_f,t_i)-U(t_f,t_i)\\ &=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,U(t_f,t)R(t)U_0(t,t_i).\end{aligned}$$

移项即得 Duhamel 母恒等式。若只关心一个实际入射工作窗 Π_{in}，则右乘投影：

$$[U-U_0]\Pi_{\mathrm{in}} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int \mathrm{d}t\, U(t_f,t)R(t)U_0(t,t_i)\Pi_{\mathrm{in}}.$$

对算符范数使用三角不等式与次乘性，若完整传播子幺正，$\|U(t_f,t)\|=1$，便有

$$\|[U-U_0]\Pi_{\mathrm{in}}\| \le \frac{1}{\hbar}\int \mathrm{d}t\, \|R(t)U_0(t,t_i)\Pi_{\mathrm{in}}\|.$$

该表达式保留了参考动力学怎样把初始工作窗拖入别的 Hilbert 空间扇区的信息，比粗略的 $\int\|R(t)\|\mathrm{d}t/\hbar$ 更紧。若右端小于 ϵ，则对所有 $|\psi\rangle\in \mathrm{Ran}\,\Pi_{\mathrm{in}}$、$\||\psi\|=1$ 都有

$$\|(U-U_0)|\psi\rangle\| \le \epsilon,$$

因此任何归一化末态投影概率的差都至多为 $O(\epsilon)$；这给出有限时间近似控制量的共同来源。

最后一项的明确常数来自 $\langle u|E|u\rangle-\langle v|E|v\rangle=\langle u-v|E|u\rangle+\langle v|E|u-v\rangle$，其中 $\|u\|=\|v\|=1$。两项各不超过 $\|u-v\|$。 □

现在把这个工具用于量子场到经典场的过渡。若第 λ 个玻色模式围绕相干幅 $\alpha_\lambda(t)=\langle\hat a_\lambda\rangle$，则将模式算符分解为平均值与零均值涨落

$$\hat a_\lambda = \alpha_\lambda + \delta\hat a_\lambda, \qquad \langle\delta\hat a_\lambda\rangle = 0.$$

α_λ 无量纲，决定平均场；$\delta\hat a_\lambda$ 决定平均场之外仍能与电子纠缠的量子涨落。代入式 (9.36) 后，电子看到的平均驱动为

$$\boxed{\hat V_{\mathrm{cl}}(t)=\hbar\sum_\lambda\left[\alpha_\lambda(t)\hat{\mathcal{G}}_\lambda(t)+\alpha_\lambda^*(t)\hat{\mathcal{G}}_\lambda^\dagger(t)\right].} \tag{9.50}$$

而剩余量子部分为

$$\hat R_{\mathrm{q}}(t)=\hbar\sum_\lambda\left(\hat{\mathcal{G}}_\lambda\delta\hat a_\lambda+\hat{\mathcal{G}}_\lambda^\dagger\delta\hat a_\lambda^\dagger\right).$$

因此“光子很多”本身不是经典极限；真正需要同时保持平均驱动有限并让涨落传播子修正消失。

由于 $\hat a_\lambda$ 在完整 Fock 空间上无界，误差必须在实验实际访问的有限工作窗上定义。令 $\hat\Pi_{\Lambda,\mathrm{N}}$ 限制电子到能量窗 Λ，并限制各模式的涨落占据数到 $0\le n_\lambda\le N_\lambda$；再定义

$$G_{\lambda,\Lambda}(t)\equiv\max\left\{\|\hat{\mathcal{G}}_\lambda(t)\hat\Pi_\Lambda\|,\|\hat{\mathcal{G}}_\lambda^\dagger(t)\hat\Pi_\Lambda\|\right\}.$$

经典极限对应联合缩放

$$\boxed{|\alpha_\lambda|\to\infty,\qquad G_{\lambda,\Lambda}\to 0,\qquad |\alpha_\lambda|G_{\lambda,\Lambda}=O(1),} \tag{9.51}$$

即单量子场幅变小、占据数变大，而电子看到的平均驱动保持有限。若 $\hat U_{\mathrm{full}}$ 保留涨落，$\hat U_{\mathrm{cl}}$ 只保留平均场，则

$$\boxed{\left\|[\hat U_{\mathrm{full}}-\hat U_{\mathrm{cl}}]\hat\Pi_{\mathrm{in}}\right\|\le\frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\|\hat R_{\mathrm{q}}(t)\hat U_{\mathrm{cl}}(t,t_i)\hat\Pi_{\mathrm{in}}\|.} \tag{9.52}$$

只要参考动力学在作用时间内没有显著离开所选工作窗，右端相对于平均驱动按 $\max_\lambda\sqrt{N_\lambda+1}/|\alpha_\lambda|$ 衰减；若工作窗存在尾概率，还需另加相应的尾部误差。于是电子的经典场哈密顿量为

$$\boxed{\hat H_{\mathrm{e,cl}}(t)=\hat H_e+\hat V_{\mathrm{cl}}(t),} \tag{9.53}$$

但它的有限时间演化仍是完整的时间排序传播子，而不是自动等价于一阶微扰。

命题 9.16 (多模相干平均场的有限时间误差) 对有限个线性耦合玻色模，位移初始相干态后，将 Hamiltonian 精确分成平均场与涨落余项。令 $G_{\lambda,\Lambda}$ 同时控制 $\mathcal{G}_\lambda\Pi_\Lambda$ 与 $\mathcal{G}_\lambda^\dagger\Pi_\Lambda$ 的范数；在所用传播子和余项积分存在时，式 (9.52)控制平均场传播误差，窗外余项必须另行计入。

证明. 从一般线性电子–玻色相互作用

$$\hat{V}(t)=\hbar\sum_{\lambda}\left[\hat{\mathcal{G}}_{\lambda}(t)\hat{a}_{\lambda}+\hat{\mathcal{G}}_{\lambda}^{\dagger}(t)\hat{a}_{\lambda}^{\dagger}\right]$$

出发。设环境初态在所保留模式上为多模相干态

$$|\boldsymbol{\alpha}\rangle=\bigotimes_{\lambda}|\alpha_{\lambda}\rangle,\qquad \hat{a}_{\lambda}|\boldsymbol{\alpha}\rangle=\alpha_{\lambda}|\boldsymbol{\alpha}\rangle.$$

与其把 $\hat{a}_{\lambda}$ 直接“替换成一个复数”，更稳妥的做法是先用多模位移算符

$$\hat{D}(\boldsymbol{\alpha})=\exp\left[\sum_{\lambda}(\alpha_{\lambda}\hat{a}_{\lambda}^{\dagger}-\alpha_{\lambda}^{*}\hat{a}_{\lambda})\right]$$

把相干态平移到真空。Baker–Campbell–Hausdorff 公式给

$$\hat{D}^{\dagger}\hat{a}_{\lambda}\hat{D}=\hat{a}_{\lambda}+\alpha_{\lambda},\qquad \hat{D}^{\dagger}\hat{a}_{\lambda}^{\dagger}\hat{D}=\hat{a}_{\lambda}^{\dagger}+\alpha_{\lambda}^{*}.$$

因此在位移绘景中，

$$\begin{aligned}\hat{D}^{\dagger}\hat{V}(t)\hat{D}&=\hbar\sum_{\lambda}\left[\alpha_{\lambda}\hat{\mathcal{G}}_{\lambda}(t)+\alpha_{\lambda}^{*}\hat{\mathcal{G}}_{\lambda}^{\dagger}(t)\right]\\&\quad+\hbar\sum_{\lambda}\left[\hat{\mathcal{G}}_{\lambda}(t)\hat{a}_{\lambda}+\hat{\mathcal{G}}_{\lambda}^{\dagger}(t)\hat{a}_{\lambda}^{\dagger}\right]\\&\equiv\hat{V}_{\mathrm{cl}}(t)+\hat{R}_{\mathrm{q}}(t).\end{aligned}$$

第一项就是正文式 (9.50)。这一分解不是近似，而只是把平均相干幅与围绕它的量子涨落放在不同项中；近似真正发生在后面舍弃 $\hat{R}_{\mathrm{q}}$ 时。

为了给这个舍弃一个有限时间控制，取电子工作窗投影 $\hat{\Pi}_{\Lambda}$，并把每个保留模式的涨落 Fock 空间截到 $0\le n_{\lambda}\le N_{\lambda}$，记联合投影为

$$\hat{\Pi}_{\Lambda,\mathbf{N}}=\hat{\Pi}_{\Lambda}\otimes\bigotimes_{\lambda}\sum_{n=0}^{N_{\lambda}}|n\rangle\langle n|.$$

定义

$$G_{\lambda,\Lambda}(t)\equiv\max\Big\{\|\hat{\mathcal{G}}_{\lambda}(t)\hat{\Pi}_{\Lambda}\|,\|\hat{\mathcal{G}}_{\lambda}^{\dagger}(t)\hat{\Pi}_{\Lambda}\|\Big\}.$$

由

$$\|\hat{a}_{\lambda}\hat{\Pi}_{\mathbf{N}}\|\le\sqrt{N_{\lambda}},\qquad \|\hat{a}_{\lambda}^{\dagger}\hat{\Pi}_{\mathbf{N}}\|\le\sqrt{N_{\lambda}+1}$$

得到

$$\frac{1}{\hbar}\|\hat{R}_{\mathrm{q}}(t)\hat{\Pi}_{\Lambda,\mathbf{N}}\|\le\sum_{\lambda}G_{\lambda,\Lambda}(t)\big(\sqrt{N_{\lambda}}+\sqrt{N_{\lambda}+1}\big).$$

经典极限不是简单地令 $|\alpha_{\lambda}|\to\infty$；若同时保持微观耦合不变，平均驱动也会发散。受控缩放应保持

$$\mathcal{E}_{\lambda,\mathrm{cl}}(t)\equiv|\alpha_{\lambda}|G_{\lambda,\Lambda}(t)$$

有限，即让单量子耦合随 $|\alpha_{\lambda}|^{-1}$ 缩放。于是

$$G_{\lambda,\Lambda}=\frac{\mathcal{E}_{\lambda,\mathrm{cl}}}{|\alpha_{\lambda}|},$$

从而

$$\frac{1}{\hbar}\|\hat{R}_{\mathrm{q}}\hat{\Pi}_{\Lambda,\mathbf{N}}\|\le\max_{\lambda}\frac{\sqrt{N_{\lambda}+1}}{|\alpha_{\lambda}|}\,2\sum_{\lambda}\mathcal{E}_{\lambda,\mathrm{cl}}$$

到一个与 $|\alpha_{\lambda}|$ 无关的常数因子。

令 $\hat{U}$ 是完整位移绘景传播子，$\hat{U}_{\mathrm{cl}}$ 是只保留 $\hat{V}_{\mathrm{cl}}$ 的传播子。Duhamel 恒等式给

$$\hat{U}(t_f,t_i)-\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t_f,t_i)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\hat{U}(t_f,t)\hat{R}_{\mathrm{q}}(t)\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t,t_i).$$

令 $\hat{Q}_{\Lambda,\mathbf{N}}=\mathbb{I}-\hat{\Pi}_{\Lambda,\mathbf{N}}$，并把参考动力学离开受控工作窗后对涨落余项的贡献定义为

$$\epsilon_{\mathrm{cl,tail}}\equiv\frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\|\hat{R}_{\mathrm{q}}(t)\hat{Q}_{\Lambda,\mathbf{N}}\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t,t_i)\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}\|.$$

在 Duhamel 被积函数中插入 $\hat{\Pi}_{\Lambda,\mathbf{N}}+\hat{Q}_{\Lambda,\mathbf{N}}=\mathbb{I}$，得到

$$\begin{aligned}\|(\hat{U}-\hat{U}_{\mathrm{cl}})\hat{\Pi}_{\mathrm{in}}\|&\le\frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\|\hat{R}_{\mathrm{q}}(t)\hat{\Pi}_{\Lambda,\mathbf{N}}\|+\epsilon_{\mathrm{cl,tail}}\\&=O\!\left(\max_{\lambda}\frac{\sqrt{N_\lambda+1}}{|\alpha_\lambda|}\right)\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\sum_{\lambda}\mathcal{E}_{\lambda,\mathrm{cl}}(t)+\epsilon_{\mathrm{cl,tail}}.\end{aligned}$$

这就是正文式 (9.52) 的来源。它同时说明了经典场近似的三个独立要求：平均场幅在所研究时间窗内保持有限、量子涨落相对幅度随 $|\alpha_\lambda|^{-1}$ 变小，以及实际动力学不能大量泄漏出所控制的电子/Fock 工作窗。 □

单模体积缩放给出最直观的例子。对保持无量纲模形固定的一族量子化体积，可把一量子场幅和电子矩阵元写成 $E_1^{\mathrm{mode}}(V)=C_EV^{-1/2}$、$G(V)=C_GV^{-1/2}$，其中 C_E,C_G 与 V 无关；保持经典场幅固定则要求 $N(V)=|\alpha(V)|^2=C_NV$。因此 $|\alpha|G=\sqrt{C_N}C_G=O(1)$，而固定涨落扇区中的量子修正相对于平均驱动为 $O(\sqrt{N_{\mathrm{fl}}+1}/|\alpha|)$，随 $V\to\infty$ 消失。这一极限明确区分了有限平均场与可忽略量子涨落两个物理尺度。

9.2.2 Fock 块动力学

纯态振幅层级适合描述确定的联合态，但一般实验还需要处理热态、混合光场以及偏迹后的电子约化态。因此从同一个线性哈密顿量出发，改用联合密度算符。把自由电子与玻色模式各自的自由演化吸收到相互作用绘景后，原来 Schrödinger 绘景中的电子耦合算符 $\hat{\mathcal{G}}_\lambda$ 变成

$$\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t)\equiv\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat{H}_e t/\hbar}\hat{\mathcal{G}}_\lambda\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_e t/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_\lambda t}.$$

下标 I 表示 interaction picture；Fourier 域对象继续按全文约定用波浪号区分。相互作用 Hamiltonian 相应写成

$$\hat{H}_{\mathrm{int},I}(t)=\hbar\sum_{\lambda}\left[\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t)\hat{a}_\lambda+\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}^{\dagger}(t)\hat{a}_\lambda^{\dagger}\right].$$

在不作弱耦合、单模或反冲截断时，联合传播子就是

$$\boxed{\hat{U}_I(t,t_0)=\mathcal{T}\exp\left[-\mathrm{i}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\,\frac{\hat{H}_{\mathrm{int},I}(t')}{\hbar}\right].}\tag{9.54}$$

Dyson 级数只是这个精确表达式的耦合阶展开；只有当不同时间生成元具有特殊闭合对易结构时，Magnus 展开才可能在有限阶闭合。

精确传播子 式 (9.54) 同样决定联合密度算符的演化。对任意混合初态，相互作用绘景的 Liouville–von Neumann 方程为

$$\boxed{\mathrm{i}\dot{\hat{\rho}}_I(t)=\left[\frac{\hat{H}_{\mathrm{int},I}(t)}{\hbar},\hat{\rho}_I(t)\right].}\tag{9.55}$$

为了显式保留环境布居与相干，先取多模 Fock 基 $|\mathbf{n}\rangle\equiv|n_1,n_2,\ldots\rangle$，其中 $n_\lambda=0,1,2,\ldots$ 是第 λ 个玻色模式的占据数；再定义玻色 Fock 分块

$$\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{nm}}(t)\equiv\langle\mathbf{n}|\hat{\rho}_I(t)|\mathbf{m}\rangle.$$

每个分块仍是电子 Hilbert 空间上的算符；$\mathbf{n}=\mathbf{m}$ 描述环境占据数扇区，$\mathbf{n}\neq\mathbf{m}$ 保留环境相干性。把精确 Liouville–von Neumann 方程投影到这些分块，得到

$$\boxed{\begin{aligned}\dot{\mathrm{i}}\rho^{(e)}_{\mathbf{nm}} = \sum_{\lambda}\Big[&\sqrt{n_\lambda+1}\,\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t)\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda,\mathbf{m}} + \sqrt{n_\lambda}\,\hat{\mathcal{G}}^{\dagger}_{\lambda,I}(t)\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda,\mathbf{m}}\\ &- \sqrt{m_\lambda}\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n},\mathbf{m}-\mathbf{e}_\lambda}\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t) - \sqrt{m_\lambda+1}\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n},\mathbf{m}+\mathbf{e}_\lambda}\hat{\mathcal{G}}^{\dagger}_{\lambda,I}(t)\Big].\end{aligned}} \tag{9.56}$$

电子约化态只在最后对环境对角块求和，

$$\hat{\rho}_e(t)=\sum_{\mathbf{n}}\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{nn}}(t).$$

因此式 (9.56) 比纯态振幅层级多保留了两类信息：初始或动态产生的环境混合，以及不同 Fock 扇区之间的相干。总联合动力学仍然幺正，所以全部对角分块的电子迹之和满足

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_{\mathbf{n}}\mathrm{Tr}_e\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{nn}}(t)=0.} \tag{9.57}$$

偏迹后电子自身仍可以失去纯度，这正是电子–环境纠缠的结果，而不是总概率损失。

命题 9.17 (Fock 层级的总迹守恒) 对完整玻色 Fock 格，若密度块及 Hamiltonian 乘积的迹求和绝对收敛，式 (9.56)给 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_{\mathbf{n}}\mathrm{Tr}_e\,\rho^{(e)}_{\mathbf{nn}}=0$。有限维自伴截断也保持迹，但完整格向截断格的泄漏需另估计。

证明. 在正文式 (9.56) 中取 $\mathbf{m}=\mathbf{n}$，再对电子 Hilbert 空间取迹。对固定模式 λ，四个相邻块贡献为

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{Tr}_e\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{nn}} = \sum_{\lambda}\mathrm{Tr}_e\Big[&\sqrt{n_\lambda+1}\,\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda,\mathbf{n}} + \sqrt{n_\lambda}\,\hat{\mathcal{G}}^{\dagger}_{\lambda,I}\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda,\mathbf{n}}\\ &- \sqrt{n_\lambda}\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n},\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda}\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I} - \sqrt{n_\lambda+1}\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n},\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda}\hat{\mathcal{G}}^{\dagger}_{\lambda,I}\Big].\end{aligned}$$

现在对全部 $\mathbf{n}$ 求和。第一项令 $\mathbf{r}=\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda$，并用迹的循环性，得到

$$\sum_{\mathbf{n}}\sqrt{n_\lambda+1}\,\mathrm{Tr}_e\Big(\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda,\mathbf{n}}\Big)=\sum_{\mathbf{r}}\sqrt{r_\lambda}\,\mathrm{Tr}_e\Big(\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{r},\mathbf{r}-\mathbf{e}_\lambda}\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}\Big),$$

它逐项抵消第三项。第二项令 $\mathbf{r}=\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda$，同理有

$$\sum_{\mathbf{n}}\sqrt{n_\lambda}\,\mathrm{Tr}_e\Big(\hat{\mathcal{G}}^{\dagger}_{\lambda,I}\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda,\mathbf{n}}\Big)=\sum_{\mathbf{r}}\sqrt{r_\lambda+1}\,\mathrm{Tr}_e\Big(\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{r},\mathbf{r}+\mathbf{e}_\lambda}\hat{\mathcal{G}}^{\dagger}_{\lambda,I}\Big),$$

它逐项抵消第四项。因此每个 λ 的总和都为零，最终得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_{\mathbf{n}}\mathrm{Tr}_e\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{nn}}=0,$$

即正文式 (9.57)。 □

命题 9.18 (线性玻色耦合的密度块邻接层级) 在上述共同域条件下，任意联合密度算符的 Fock 块满足式 (9.56)。左、右指标分别按 ket 与 bra 阶梯矩阵元移动，Liouville 层级仅含每个 Fock 指标的最近邻块。

证明. 把相互作用绘景 Hamiltonian 写成

$$\hat{H}_I(t)=\hbar\sum_{\lambda}\Big[\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t)\hat{a}_\lambda+\hat{\mathcal{G}}^{\dagger}_{\lambda,I}(t)\hat{a}^{\dagger}_\lambda\Big],$$

其中电子算符与 Fock 算符作用在不同张量因子上，彼此对易。定义

$$\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{nm}}\equiv\langle\mathbf{n}|\hat{\rho}_I|\mathbf{m}\rangle.$$

左乘项的指标移动来自 ket 一侧。例如

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{n}|\hat{a}_\lambda \hat{\rho}_I|\mathbf{m}\rangle &= \sum_{\mathbf{r}} \langle \mathbf{n}|\hat{a}_\lambda|\mathbf{r}\rangle \hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{rm}} \\ &= \sqrt{n_\lambda+1}\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda,\mathbf{m}}, \\ \langle \mathbf{n}|\hat{a}^\dagger_\lambda \hat{\rho}_I|\mathbf{m}\rangle &= \sqrt{n_\lambda}\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda,\mathbf{m}}.\end{aligned}$$

右乘项不能照抄左式，因为升降算符作用在 bra 指标上。插入完备关系后

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{n}|\hat{\rho}_I \hat{a}_\lambda|\mathbf{m}\rangle &= \sum_{\mathbf{r}} \hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{nr}} \langle \mathbf{r}|\hat{a}_\lambda|\mathbf{m}\rangle \\ &= \sqrt{m_\lambda}\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n},\mathbf{m}-\mathbf{e}_\lambda}, \\ \langle \mathbf{n}|\hat{\rho}_I \hat{a}^\dagger_\lambda|\mathbf{m}\rangle &= \sqrt{m_\lambda+1}\,\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{n},\mathbf{m}+\mathbf{e}_\lambda}.\end{aligned}$$

现在对

$$\mathrm{i}\hbar\dot{\rho}_I = \hat{H}_I\rho_I - \rho_I\hat{H}_I$$

取 $\langle \mathbf{n}|\cdots|\mathbf{m}\rangle$。前两条左乘矩阵元带正号，后两条右乘矩阵元带负号；约去共同的 $\hbar$ 后得到正文式 (9.56)。

这个推导还给出一个结构信息：Liouvillian 在 Fock 指标 $(\mathbf{n},\mathbf{m})$ 上只连接每个模式的最近邻

$$(\mathbf{n},\mathbf{m}) \longleftrightarrow (\mathbf{n}\pm\mathbf{e}_\lambda,\mathbf{m}), \quad (\mathbf{n},\mathbf{m}\pm\mathbf{e}_\lambda),$$

所以数值截断时边界误差来自被截掉的邻接块，而不是来自方程内部额外的非局域 Fock 跳跃。 □

若联合态恰为纯态，写成 $\hat{\rho}^{(e)}_{\mathbf{nm}} = |\psi^{(e)}_{\mathbf{n}}\rangle\langle\psi^{(e)}_{\mathbf{m}}|$，再投影到电子动量–自旋基，就恢复式 (9.37)。因此振幅层级正是密度块方程限制到联合纯态流形后的严格子情形。

9.2.3 有限时间跃迁与 FGR

式 (9.37) 给出完整有限时间动力学。弱耗尽时可截取 Dyson 级数的一阶振幅；作用时间进一步长于末态谱的相关时间时，一阶有限宽谱核收缩为 Fermi 黄金律。这里 *Fermi 黄金律*定义为一阶含时微扰概率在“弱跃迁 + 连续末态 + 足够长观测时间”共同极限下得到的恒定跃迁率：有限时间的 sinc^2 频谱选择核在分布意义下收缩为能量守恒 δ 函数。连续态归一化先由体积 V 的周期盒调节，取单位归一电子本征态 $|i_e\rangle_V, |f_e\rangle_V$，能量分别为 E_i, E_f。若电子发射一个第 λ 模量子，定义离散通道的一量子矩阵元与频率耦合

$$M^{\mathrm{em}}_{fi,\lambda} \equiv {}_V\langle f_e|\delta\hat{h}^\dagger_\lambda|i_e\rangle_V, \qquad \mathcal{G}^{\mathrm{em}}_{fi,\lambda} = M^{\mathrm{em}}_{fi,\lambda}/\hbar,$$

其中 $[\mathcal{G}^{\mathrm{em}}] = \mathrm{s}^{-1}$。初始模式占据数为 n_λ 时，一阶有限时间发射概率为

$$\boxed{P^{\mathrm{em}}_{i\to f}(T) = (n_\lambda+1)|\mathcal{G}^{\mathrm{em}}_{fi,\lambda}|^2 T^2\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\Delta^{\mathrm{em}}_{fi}T}{2}\right), \qquad \Delta^{\mathrm{em}}_{fi} = \frac{E_f-E_i}{\hbar}+\omega_\lambda.} \tag{9.58}$$

$\Delta^{\mathrm{em}}_{fi}$ 的 SI 单位是 s^{-1}，它比较电子损失的角频率与模式角频率。这里 $\mathrm{sinc}\,x \equiv \sin x/x$；有限作用时间 T 因而把严格能量守恒展宽成宽度为 $O(T^{-1})$ 的频率选择窗。$n_\lambda+1$ 同时包含真空自发发射以及已有玻色占据产生的受激增强。对应吸收通道使用 $\delta\hat{h}_\lambda$，定义

$$M^{\mathrm{abs}}_{fi,\lambda} \equiv {}_V\langle f_e|\delta\hat{h}_\lambda|i_e\rangle_V, \qquad \mathcal{G}^{\mathrm{abs}}_{fi,\lambda} = M^{\mathrm{abs}}_{fi,\lambda}/\hbar.$$

其概率为

$$P^{\mathrm{abs}}_{i\to f}(T) = n_\lambda|\mathcal{G}^{\mathrm{abs}}_{fi,\lambda}|^2 T^2\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\Delta^{\mathrm{abs}}_{fi}T}{2}\right), \qquad \Delta^{\mathrm{abs}}_{fi} = \frac{E_f-E_i}{\hbar}-\omega_\lambda,$$

所以真空不存在对应的吸收支路。

有限时间的 sinc^2 线宽为 $O(T^{-1})$。只有当末态形成连续谱，而且矩阵元和态密度在这一共振窗内变化缓慢时，才可以使用分布极限

$$\boxed{T\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\delta E\,T}{2\hbar}\right)\xrightarrow[T\to\infty]{\mathcal{D}'}2\pi\hbar\,\delta(\delta E).} \tag{9.59}$$

这里 δE 是能量失配。窄离散模、强耦合、高占据数、显著初态耗尽或阈值附近快速变化的态密度都会破坏这一极限，此时应继续使用有限时间振幅层级。

引理 9.19 (有限时间 sinc 平方核的分布极限) 令 $D_T(\Omega)=T\,\mathrm{sinc}^2(\Omega T/2)$，$T>0$。则 $D_T\to 2\pi\delta$ 于分布空间。对一般色散失谐 $\Omega(\boldsymbol{\kappa})$，只有在零能壳为正则水平集且耦合加权后的推前谱密度足够光滑可积时，才可把该极限代入谱积分，得到本章黄金律；阈值奇点须保留有限时间核。

证明. $T\to\infty$ 始终按分布意义理解。长时间分布极限只在作用时间远大于相关时间、且能谱在有限时间核的特征能宽 $\Delta E_T\equiv 2\hbar/T$ 内可视为平滑时使用。先定义 $D_T(\Omega)=T\,\mathrm{sinc}^2(\Omega T/2)$。对任意光滑紧支撑测试函数 F，令 $x=\Omega T/2$，则

$$\int \mathrm{d}\Omega\,F(\Omega)D_T(\Omega)=2\int \mathrm{d}x\,F(2x/T)\,\mathrm{sinc}^2 x.$$

当 $T\to\infty$ 时，$F(2x/T)\to F(0)$，且 $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{sinc}^2 x\,\mathrm{d}x=\pi$，所以

$$D_T(\Omega)\xrightarrow{\mathcal{D}'}2\pi\delta(\Omega).$$

再用 $\Omega=\delta E/\hbar$ 与 $\delta(\delta E/\hbar)=\hbar\delta(\delta E)$，得到相应的能量形式。连续模式的有限时间概率测度是

$$\mathrm{d}P^{\mathrm{em}}=(n_{\nu\boldsymbol{\kappa}}+1)|\mathfrak{g}_{\nu\mathbf{G}}|^2T^2\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\delta E T}{2\hbar}\right)\mathrm{d}\mu_\nu(\boldsymbol{\kappa}).$$

把它除以作用时间 T，并把能量失配改写成角频率失配

$$\Omega_{\nu\mathbf{G}}(\boldsymbol{\kappa})\equiv\frac{\delta E_{\nu\boldsymbol{\kappa},\mathbf{G}}}{\hbar},$$

可得

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}P^{\mathrm{em}}}{T}&=(n_{\nu\boldsymbol{\kappa}}+1)|\mathfrak{g}_{\nu\mathbf{G}}|^2\left[T\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\Omega_{\nu\mathbf{G}}T}{2}\right)\right]\mathrm{d}\mu_\nu(\boldsymbol{\kappa})\\&\xrightarrow[T\to\infty]{}2\pi(n_{\nu\boldsymbol{\kappa}}+1)|\mathfrak{g}_{\nu\mathbf{G}}|^2\delta[\Omega_{\nu\mathbf{G}}(\boldsymbol{\kappa})]\,\mathrm{d}\mu_\nu(\boldsymbol{\kappa}).\end{aligned}$$

发射末态满足

$$\mathbf{p}_f=\mathbf{p}_i-\hbar(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}),$$

所以

$$\begin{aligned}\Omega_{\nu\mathbf{G}}(\boldsymbol{\kappa})&=\frac{E(\mathbf{p}_f)-E(\mathbf{p}_i)}{\hbar}+\omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}}\\&=-\left\{\frac{E(\mathbf{p}_i)-E[\mathbf{p}_i-\hbar(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})]}{\hbar}-\omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}}\right\}.\end{aligned}$$

利用 $\delta(-x)=\delta(x)$，得到式 (9.64)。量纲在这里同时闭合：$|\mathfrak{g}|^2\mathrm{d}\mu$ 的量纲为 s^{-2}，角频率 δ 分布的量纲为 s，故 $\mathrm{d}\Gamma$ 的量纲为 s^{-1}。若改用能量形式，则

$$\delta(\Omega)=\delta(\delta E/\hbar)=\hbar\,\delta(\delta E),$$

这就是能量表象黄金律中相应 $\hbar$ 因子的来源。

分布极限的支配收敛由 $|F(2x/T)\,\mathrm{sinc}^2 x|\le\|F\|_\infty\,\mathrm{sinc}^2 x$ 给出。核归一化也可由矩形脉冲的 Fourier Parse-

val 直接得到 $\int \operatorname{sinc}^2 x\mathrm{d}x=\pi$。 □

命题 9.20 (有限时间谱核的归一化与黄金律时间窗) 把所有末态的失谐写为 δ（单位 1/s），并把耦合平方与末态测度合并成非负密度 $J(\delta)$，使一阶总跃迁概率为

$$P^{(2)}(T)=\int_{\mathbb{R}} J(\delta)T^2\operatorname{sinc}^2\!\left(\frac{\delta T}{2}\right)\mathrm{d}\delta. \tag{9.60}$$

若 J 有界且在 $\delta=0$ 连续，则 $P^{(2)}(T)/T\to 2\pi J(0)$。这个极限只是二阶表达式的谱极限；用于真实动力学还要求该时间窗内初态未显著耗尽。

证明. 令 $K_T(\delta)=T\operatorname{sinc}^2(\delta T/2)/(2\pi)$。它非负，且由 $\int_{\mathbb{R}}(\sin x/x)^2\mathrm{d}x=\pi$ 得 $\int K_T\mathrm{d}\delta=1$。对任意 $\Omega>0$，

$$\int_{|\delta|>\Omega} K_T(\delta)\mathrm{d}\delta\le\frac{4}{\pi T\Omega},$$

因为 $\sin^2\le 1$。若 $\omega_J(\Omega)=\sup_{|\delta|\le\Omega}|J(\delta)-J(0)|$，则

$$\left|\frac{P^{(2)}(T)}{T}-2\pi J(0)\right|\le 2\pi\omega_J(\Omega)+\frac{16\|J\|_\infty}{T\Omega}.$$

先固定足够小的 Ω，再令 $T\Omega$ 足够大，即得到收敛。这里没有把离散末态变成连续谱：若 J 含孤立 delta 质量，以上连续性条件不成立。 □

例：从短时二次增长到恒定速率：一个可积谱核

设电子投影后的末态失谐谱在共振附近可用

$$J(\delta)=\frac{g_*^2 a}{\pi(\delta^2+a^2)},\qquad a>0,$$

表示，其中 g_*,a 都是角频率尺度。失谐变量可正可负；该洛伦兹密度是工作窗模型，不是把环境的绝对频率延伸到负值。它的相关核由 Fourier 积分给出 $C(\tau)=\int J(\delta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta\tau}\mathrm{d}\delta=g_*^2\mathrm{e}^{-a|\tau|}$。将有限时间振幅平方写成两个时间积分，得到

$$\begin{aligned}P^{(2)}(T)&=\int_0^T\mathrm{d}t\int_0^T\mathrm{d}s\,C(t-s)\\&=2g_*^2\int_0^T(T-\tau)\mathrm{e}^{-a\tau}\mathrm{d}\tau\\&=\frac{2g_*^2}{a^2}(aT-1+\mathrm{e}^{-aT}).\end{aligned}$$

于是

$$P^{(2)}(T)=\begin{cases}g_*^2T^2[1-aT/3+O((aT)^2)], & aT\ll 1,\\ \Gamma_*T-\Gamma_*/a+O(\mathrm{e}^{-aT}), & aT\gg 1,\end{cases}\qquad \Gamma_*=\frac{2g_*^2}{a}. \tag{9.61}$$

黄金律需要 $a^{-1}\ll T\ll\Gamma_*^{-1}$，所以存在宽时间窗还要求 $g_*\ll a$。例如取 $g_*/a=0.05$、$aT=20$，得到 $P^{(2)}\simeq 0.095$，黄金律给 $\Gamma_*T=0.100$；两者相差 0.005，正是有限建立时间造成的修正。若窄共振使 $g_*\gtrsim a$，上述两侧时间尺度不再分离，便应保留环境模的联合动力学。

例：连续模共振根的 Jacobian 与真空单光子检查

设连续模按角频率归一化，$[a(\omega),a^\dagger(\omega')]=\delta(\omega-\omega')$。若吸收项为 $\hbar g(\omega)B^\dagger a(\omega)\mathrm{d}\omega$，则 $[g]=\mathrm{s}^{-1/2}$。取平稳且频率对角的光输入，满足 $\langle a^\dagger(\omega)a(\omega')\rangle=n(\omega)\delta(\omega-\omega')$，其中 n 无量纲。有限时间一阶吸收数谱为

$$\frac{\mathrm{d}P_+(T)}{\mathrm{d}\omega}=|g(\omega)|^2n(\omega)T^2\operatorname{sinc}^2[\Delta(\omega)T/2]. \tag{9.62}$$

左边单位为秒，和右边的 $|g|^2T^2$ 一致。若共振根 ω_j 均为简单根，$\Delta'(\omega_j)\neq 0$，长时谱求和给

$$\Gamma_+ = 2\pi \sum_j \frac{|g(\omega_j)|^2 n(\omega_j)}{|\Delta'(\omega_j)|}. \tag{9.63}$$

证明是在每个根附近作变量替换 $u=\Delta(\omega)$，$\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}u/|\Delta'(\omega_j)|$，再对有限时间核使用近似恒等式。无共振根时速率为零；多重根或带边处的 Jacobian 发散表示这个简单根黄金律失效，应保留有限时间核和真实谱结构，而不能把发散速率直接当作实验概率。

还需同时施加动量约束。真空中自由光子 $K^\mu=(\omega/c,\mathbf{k})$ 满足 $K^2=0$，自由电子 $P^2=m_\mathrm{e}^2c^2$。若电子吸收一个真实光子，则末态为 $P+\hbar K$，质量壳要求 $2\hbar P\cdot K=0$。然而电子静止系中 $P\cdot K=m_\mathrm{e}\omega>0$，且此内积为 Lorentz 不变量，矛盾。发射的末态 $P-\hbar K$ 也要求同一不可能条件。因此无外部结构、无其他粒子的自由电子，不能仅凭吸收或发射一个真空真实光子构成守恒的渐近过程。盒归一化中模式态密度的体积因子与矩阵元平方确会抵消，但这种形式操作并不会创造一个原本不存在的质量壳交点。近场、介质、周期结构或有物理开关的外源能提供额外动量与能量，这才是前面有限窗口及结构谱能够产生真实信号的条件。

对连续正常模还必须把归一化约定与模式态密度一起处理。令 $\mathrm{d}\mu_\nu(\boldsymbol{\kappa})$ 是分支 ν 的模式测度，并定义振幅密度 $\mathfrak{g}_{\nu\mathbf{G}}(\boldsymbol{\kappa})$，使得

$$|\mathfrak{g}_{\nu\mathbf{G}}(\boldsymbol{\kappa})|^2 \mathrm{d}\mu_\nu(\boldsymbol{\kappa}) \equiv \lim_{V\to\infty} \sum_{\boldsymbol{\kappa}_\mathbf{n}\in \mathrm{d}\mu_\nu(\boldsymbol{\kappa})} |\mathcal{G}_{fi}^{(\nu,V)}(\boldsymbol{\kappa}_\mathbf{n},\mathbf{G})|^2.$$

$\mathfrak{g}$ 单独的量纲依赖于测度约定，而组合 $|\mathfrak{g}|^2\mathrm{d}\mu$ 总具有 s^{-2} 量纲。对于初始电子动量 $\mathbf{p}_i$，向模式 $(\nu,\boldsymbol{\kappa})$ 发射一个量子并允许倒格矢 $\mathbf{G}$ 时，末态动量为 $\mathbf{p}_f=\mathbf{p}_i-\hbar(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})$，故精确能量失配是

$$\delta E_{\nu\boldsymbol{\kappa},\mathbf{G}} = E[\mathbf{p}_i-\hbar(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})] - E(\mathbf{p}_i) + \hbar\omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}}.$$

把式 (9.59) 用于有限时间概率测度，得到连续正常模的 Fermi 黄金规则速率测度

$$\boxed{\mathrm{d}\Gamma^{\mathrm{em}}_{\nu\mathbf{G}} = 2\pi(n_{\nu\boldsymbol{\kappa}}+1)|\mathfrak{g}_{\nu\mathbf{G}}(\boldsymbol{\kappa})|^2 \delta\!\left[\frac{E(\mathbf{p}_i)-E[\mathbf{p}_i-\hbar(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})]}{\hbar} - \omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}}\right]\mathrm{d}\mu_\nu(\boldsymbol{\kappa}).} \tag{9.64}$$

只有对实际允许的 $\boldsymbol{\kappa}$、ν、$\mathbf{G}$ 和末态自旋积分/求和以后，才得到单位为 s^{-1} 的总率。这里始终使用精确相对论色散 $E(\mathbf{p})=\sqrt{m_\mathrm{e}^2c^4+c^2\mathbf{p}^2}$；低反冲同步关系必须在此之后作为受控展开取得。

令 $\mathbf{v}_i=\nabla_\mathbf{p}E|_{\mathbf{p}_i}$，$H_E$ 是 $E(\mathbf{p})$ 对动量的 Hessian。若实际支持区满足二阶及更高反冲频移均小于所需分辨尺度，则

$$\frac{E(\mathbf{p}_i)-E[\mathbf{p}_i-\hbar(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})]}{\hbar} = \mathbf{v}_i\cdot(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}) - \frac{\hbar}{2}(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})^{\mathsf{T}} H_E(\mathbf{p}_i)(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}) + \cdots,$$

最低阶才化为

$$\boxed{\omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}} \simeq \mathbf{v}_i\cdot(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}).} \tag{9.65}$$

$\mathbf{G}=0$ 且模式是均匀透明介质的传播电磁模时，这是 Cherenkov 型同步；离散平移对称系统允许 $\mathbf{G}\neq 0$ 时，同一关系包含 Smith–Purcell 型倒格矢补偿。二者都是精确能量守恒在小反冲展开中的最低阶同步条件。[36, 37]

有限时间跃迁率只保留了一阶弱跃迁的信息。若实验真正记录的是电子末态能谱，更一般的对象是电子能量改变的完整概率分布。先取电子自由 Hamiltonian 的谱投影 Π_E；为避免连续谱的分布归一化问题，可以先在有限盒或有限能量分辨率下离散化，最后再取谱积分极限。设初态电子已经在能量测量意义下去相干，

$$\rho_\mathrm{e}^{\mathrm{diag}} = \sum_n p_n |n\rangle\langle n|, \qquad H_e|n\rangle = E_n|n\rangle,$$

环境初态为任意 ρ_X，联合有限时间传播子为 $U(T)$。定义电子能量改变

$$\Delta E \equiv E_f - E_i,$$

于是 two-point measurement（TPM）能量交换分布为

$$\boxed{P_T(\Delta E) = \sum_{m,n} p_n \ \mathrm{Tr}_X \left[\langle m|U(T)|n\rangle \rho_X \langle n|U^\dagger(T)|m\rangle\right] \delta[\Delta E - (E_m - E_n)].} \tag{9.66}$$

它已经包含任意阶多量子过程、反冲和环境末态求和；FGR 只是它在弱耦合、长时间并只保留最低非零阶后的局部近似。这里约定电子能量增加为 $\Delta E > 0$；EELS 常用的“损失能量”则是 $E_{\mathrm{loss}} = -\Delta E > 0$。

比直接储存整个分布更方便的是特征函数。引入有时间量纲的 counting field λ，

$$\boxed{\chi_E(\lambda) \equiv \int \mathrm{d}(\Delta E)\ P_T(\Delta E) \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda\Delta E/\hbar} = \mathrm{Tr}_{eX}\left[\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda H_e/\hbar} U(T) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda H_e/\hbar} (\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{diag}} \otimes \rho_X) U^\dagger(T)\right].} \tag{9.67}$$

归一性给 $\chi_E(0) = 1$。电子能量改变的累积量由

$$\mathcal{C}_n^{(E)} = \left(\frac{\hbar}{\mathrm{i}}\right)^n \frac{\partial^n}{\partial \lambda^n} \ln \chi_E(\lambda)\bigg|_{\lambda=0}$$

统一给出；$\mathcal{C}_1^{(E)}$ 是平均电子能量改变，$\mathcal{C}_2^{(E)}$ 是能量扩散方差，更多阶则区分非 Gaussian 能损统计。

命题 9.21 (两次能量测量的特征函数) 设初态因子化，先对电子作完整谱能量测量，再经联合幺正演化和末能量测量。初态经首次测量去相干为 ρ_e^{diag}，能量差分布归一且非负，其特征函数为式 (9.67)。能量有简并时使用谱投影块去相干；连续测量按谱测度解释。

证明. 初始能量测量得到结果 E_n 的概率为 p_n，测量后联合态为

$$|n\rangle\langle n| \otimes \rho_X.$$

经过 $U(T)$ 后，再测得电子能量 E_m 的条件概率是

$$p(m|n) = \mathrm{Tr}_{eX}\left[(|m\rangle\langle m| \otimes \mathbb{I}_X) U (|n\rangle\langle n| \otimes \rho_X) U^\dagger\right].$$

在电子空间取矩阵元，得到

$$p(m|n) = \mathrm{Tr}_X\left[\langle m|U|n\rangle \rho_X \langle n|U^\dagger|m\rangle\right].$$

因此联合概率 $p_n p(m|n)$ 按 $\Delta E = E_m - E_n$ 分组以后，正是正文式 (9.66)。

对该分布作 Fourier 变换：

$$\begin{aligned}\chi_E(\lambda) &= \sum_{mn} p_n p(m|n) \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda(E_m - E_n)/\hbar} \\ &= \sum_{mn} p_n \ \mathrm{Tr}_X\left[\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda E_m/\hbar} \langle m|U|n\rangle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda E_n/\hbar} \rho_X \langle n|U^\dagger|m\rangle\right].\end{aligned}$$

利用

$$\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda H_e/\hbar}|m\rangle = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda E_m/\hbar}|m\rangle, \qquad \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda H_e/\hbar}|n\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda E_n/\hbar}|n\rangle,$$

并在 m, n 上插入完备关系，和式重新组合成

$$\chi_E(\lambda) = \mathrm{Tr}_{eX}\left[\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda H_e/\hbar} U \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda H_e/\hbar} (\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{diag}} \otimes \rho_X) U^\dagger\right],$$

得到正文式 (9.67)。

令 $\lambda = 0$，幺正性给

$$\chi_E(0)=\mathrm{Tr}[U(\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{diag}}\otimes\rho_X)U^\dagger]=1.$$

对 λ 求导则有

$$\partial_\lambda \ln\chi_E|_0=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\Delta E\rangle,$$

继续求高阶导数便得到 cumulant 生成公式。若能量改变只取离散值 $\ell\hbar\omega$，把 $\vartheta=\omega\lambda$ 代入即可得到正文式 (9.68)；所以边带特征函数并不是 PINEM 特有技巧，而是一般能量交换 full-counting statistics 的离散化。 □

单频、低反冲平移格只是这套连续能量统计的离散特例。若所有可分辨末态满足 $\Delta E=\ell\hbar\omega$，定义无量纲计数角 $\vartheta=\omega\lambda$，便有

$$\boxed{\chi_{\mathrm{sb}}(\vartheta)=\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}P_\ell \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\ell\vartheta},\qquad P_\ell=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\mathrm{d}\vartheta}{2\pi}\chi_{\mathrm{sb}}(\vartheta)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell\vartheta}.}\tag{9.68}$$

因此 PINEM 的 Bessel 边带、QPINEM 的 Fock 条件分布以及热光场产生的修正 Bessel 分布，都只是同一个生成函数在不同环境态和不同有效 Hamiltonian 下的具体形式。

TPM 定义还提醒一个重要限制：如果入射电子本身含不同自由能量之间的相干，第一次理想能量测量会把这些相干去掉，所以式 (9.66) 描述的是“真正执行两次能量测量”的统计。若目标是利用入射谱相干做相位敏感 PINEM 或层析，就不能把第一次能量投影当成无害步骤；此时应直接传播完整密度矩阵，或使用允许准概率的 coherent full-counting statistics。能量布居与能量相干因此必须作为两类不同的测量信息处理。

TPM 特征函数还可以与开放系统章节的非 Gaussian 影响泛函直接连接。为此不再先对末态能量求和，而把 counting field 放进两条 Keldysh 支路上的电子传播子。定义对称倾斜（tilted）传播子

$$\boxed{\hat U_{\lambda/2}(T)\equiv \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda\hat H_e/(2\hbar)}\hat U(T)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda\hat H_e/(2\hbar)},}\tag{9.69}$$

则当初态与 $\hat H_e$ 对易时，

$$\boxed{\chi_E(\lambda)=\mathrm{Tr}_{eX}\left[\hat U_{\lambda/2}(T)(\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{diag}}\otimes\rho_X)\hat U^\dagger_{-\lambda/2}(T)\right].}\tag{9.70}$$

这与式 (9.67) 完全等价，但更适合做微扰和环境累积量展开：正、反时间支路分别带 $+\lambda/2$ 与 $-\lambda/2$，电子每一次改变自由能量的顶点都因此获得 counting phase。

若相互作用写成一般双线性形式

$$\hat V_I(t)=\sum_a \hat S_a(t)\otimes\hat B_a(t),$$

把带 counting field 的电子算符记为

$$\hat S_{a,\lambda}(t)=\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda\hat H_e/(2\hbar)}\hat S_a(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda\hat H_e/(2\hbar)},$$

则特征函数可写成闭合时间路径生成泛函

$$\boxed{\chi_E(\lambda)=\left\langle \mathcal{T}_{\mathcal{C}}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{\mathcal{C}}\mathrm{d}z\sum_a \hat S_{a,\lambda_{\mathcal{C}}}(z)\hat B_a(z)\right]\right\rangle.}\tag{9.71}$$

其中前向、后向支路的 $\lambda_{\mathcal{C}}$ 分别取 $+\lambda/2$、$-\lambda/2$。对环境做 connected-cumulant 展开后，

$$\boxed{\ln\chi_E(\lambda)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-\mathrm{i}/\hbar)^n}{n!}\int_{\mathcal{C}}\mathrm{d}z_1\cdots\mathrm{d}z_n\left\langle\!\left\langle \hat{\mathcal{V}}_\lambda(z_1)\cdots\hat{\mathcal{V}}_\lambda(z_n)\right\rangle\!\right\rangle_c,}\tag{9.72}$$

这里 $\hat{\mathcal{V}}_\lambda\equiv\sum_a\hat S_{a,\lambda_{\mathcal{C}}}\hat B_a$。这条式子把“环境是否 Gaussian”与“电子能损分布是否 Gaussian”严格区分开：Gaussian 环境只意味着环境连通相关函数在二阶终止，并不意味着电子的 $P_T(\Delta E)$ 必为 Gaussian；即使环境

是单模相干态或真空，多次离散量子交换仍可产生强烈非 Gaussian 的 Bessel、Poisson 或 Fock 条件分布。反过来，环境的三阶、四阶连通相关函数会直接进入 $\ln \chi_E$ 的更高阶项，使能量交换偏度、峰度以及不同交换事件之间的关联获得独立信息。

命题 9.22 (计数倾斜与轮廓连通生成函数) 在两次能量测量的去相干初态下，$[\rho_e^{\mathrm{diag}}, H_e] = 0$，故倾斜传播子的迹满足式 (9.70)，等价于闭时轮廓生成泛函。其对数在源的解析非零邻域具有式 (9.72)的连通展开；离开收敛域时只可作形式或截断展开。Gaussian 环境不使非交换电子能量交换分布自动 Gaussian。

证明. 先证明倾斜传播子的迹公式。由

$$[\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{diag}}, H_e] = 0$$

可把式 (9.67) 中的 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda H_e/\hbar}$ 平分到 $\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{diag}}$ 两侧：

$$\begin{aligned}\chi_E(\lambda) &= \mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda H_e/\hbar} U \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda H_e/\hbar} \rho\, U^\dagger\right] \\ &= \mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda H_e/(2\hbar)} U \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda H_e/(2\hbar)} \rho\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda H_e/(2\hbar)} U^\dagger \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\lambda H_e/(2\hbar)}\right] \\ &= \mathrm{Tr}\left[U_{\lambda/2} \rho\, U^\dagger_{-\lambda/2}\right],\end{aligned}$$

其中 $\rho = \rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{diag}} \otimes \rho_X$，得到正文式 (9.70)。

再转到相互作用绘景。对前向支路，

$$U_{\lambda/2,I} = \mathcal{T} \exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, V_{I,+\lambda/2}(t)\right],$$

而后向支路

$$U^\dagger_{-\lambda/2,I} = \widetilde{\mathcal{T}} \exp\left[+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, V_{I,-\lambda/2}(t)\right].$$

把两条指数放到同一闭合时间轮廓 $\mathcal{C}$ 上，后向支路的积分方向自动提供相反号，于是

$$\chi_E(\lambda) = \left\langle \mathcal{T}_{\mathcal{C}} \exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{\mathcal{C}} \mathrm{d}z\, V_{I,\lambda_{\mathcal{C}}}(z)\right]\right\rangle,$$

得到式 (9.71)。

最后使用任意轮廓算符的 cumulant generating identity

$$\ln\left\langle \mathcal{T}_{\mathcal{C}} \mathrm{e}^{\hat{X}}\right\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}\left\langle\!\left\langle \mathcal{T}_{\mathcal{C}} \hat{X}^n \right\rangle\!\right\rangle_c,$$

取

$$\hat{X} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{\mathcal{C}} \mathrm{d}z\, V_{I,\lambda_{\mathcal{C}}}(z),$$

逐次展开即得正文式 (9.72)。若环境算符 B_a 处于 Gaussian 态且耦合对 B_a 线性，环境迹中的 $n > 2$ 连通相关函数消失；但电子算符仍保留时间排序和非交换性，重求和后的 $\chi_E(\lambda)$ 一般仍包含任意高阶 λ 依赖。因此“Gaussian bath”与“Gaussian energy-loss distribution”在数学上是两个不同命题。 □

因此若实验能够可靠测得电子能量改变的前三、四阶 cumulant，仅用 $\mathrm{Im}\, G^R$ 或二点噪声谱拟合并不总是充分；只有在环境 Gaussian、耦合线性且电子动力学约化仍覆盖所有可分辨交换通道时，二点 Green/FDT 数据才封闭环境统计。非 Gaussian 缺陷、强非谐材料模或条件制备光场需要回到式 (9.72) 与开放系统章节的高阶 cumulant 层级。

为了与实验谱线统计直接连接，记电子能量改变的中心矩为 μ_n。cumulant 与通常的偏度、峰度满足

$$\mu_3 = \mathcal{C}_3^{(E)}, \qquad \mu_4 = \mathcal{C}_4^{(E)} + 3[\mathcal{C}_2^{(E)}]^2, \qquad \mathrm{Skew}_E = \frac{\mathcal{C}_3^{(E)}}{[\mathcal{C}_2^{(E)}]^{3/2}}, \qquad \mathrm{Kurt}_E^{\mathrm{exc}} = \frac{\mathcal{C}_4^{(E)}}{[\mathcal{C}_2^{(E)}]^2}. \tag{9.73}$$

其中 $\mathrm{Kurt}_E^{\mathrm{exc}}$ 是 excess kurtosis。若探测器只叠加一个与真实电子能损独立的加性读出噪声 N，卷积在 characteristic function 空间变成乘法，故 cumulant generating function 相加：

$$\boxed{K_{\mathrm{meas}}(\lambda)=K_E(\lambda)+K_N(\lambda),\qquad \mathcal{C}_n^{\mathrm{meas}}=\mathcal{C}_n^{(E)}+\mathcal{C}_n^{(N)}.} \tag{9.74}$$

因此零均值 Gaussian 谱仪展宽只增加二阶 cumulant，不会伪造三、四阶 connected cumulant；但由于总方差变大，标准化的 $\mathrm{Skew}_E,\mathrm{Kurt}_E^{\mathrm{exc}}$ 会被稀释。这个区分使高阶 FCS 可以与普通仪器卷积模型直接兼容，而不需要先对测得谱线做不稳定的逐点反卷积。

单频离散格中还有简单尺度关系：若 $\Delta E=\ell\hbar\omega$，则

$$\boxed{\mathcal{C}_n^{(E)}=(\hbar\omega)^n\mathcal{C}_n^{(\ell)}.} \tag{9.75}$$

纯相位 PINEM 的 $P_\ell=J_\ell^2(2|\beta|)$ 关于 $\ell=0$ 对称，所以所有奇阶 cumulant 都严格为零；出现非零偏度意味着入射谱不对称、有限反冲、耗散/非平衡环境或其它打破 $\ell\leftrightarrow-\ell$ 对称的物理机制进入，而不能由理想单频纯相位模型解释。

9.2.4 有限作用窗：从振幅积累算到黄金律误差

上一节的矩形脉冲给出 sinc^2 跃迁谱。它来自不同时刻发生的跃迁振幅相加：共振时相位相同，失谐时相位随时间转动。为了比较不同脉冲形状，把这一积分保留下来。设初态到末态通道 j 的相互作用绘景矩阵元为 $\hbar\mathcal{G}_j w(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_j t}$，其中 $\mathcal{G}_j$ 是耦合率，Δ_j 是失谐，两者单位均为 s^{-1}；无量纲函数 $w(t)$ 描述耦合何时打开、何时关闭以及怎样变化。由一阶含时微扰论，

$$A_j^{(1)}=-\mathrm{i}\mathcal{G}_j\int \mathrm{d}t\, w(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_j t},\qquad P_j^{(2)}=|\mathcal{G}_j|^2\left|\int \mathrm{d}t\, w(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_j t}\right|^2. \tag{9.76}$$

这里已把玻色占据因子或内部矩阵元吸收到所指定通道的 $\mathcal{G}_j$ 中。上标表示振幅和概率的微扰阶数，而不是交换光子数。它要求总跃迁概率远小于一；不能在某个单通道概率很小时就忽略所有通道累积造成的耗尽。

矩形窗口 $w(t)=1$（$0<t<T$）给出

$$A_j^{(1)}=-\mathrm{i}\mathcal{G}_j T\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_j T/2}\,\mathrm{sinc}(\Delta_j T/2).$$

在共振处各时刻同相累积，振幅正比于 T，概率正比于 T^2；失谐时较晚的振幅逐渐转向，第一次完全相消出现在 $|\Delta_j|=2\pi/T$。概率峰的角频率全宽半高为 $5.566/T$，相应能量全宽半高为 $5.566\hbar/T$。这个宽度属于有限相干作用窗，不是衰变态寿命，也不是谱仪分辨率。

例：高斯作用窗的线宽与等面积比较

把矩形开关换成 $w(t)=\exp[-t^2/(2\tau_w^2)]$，求弱跃迁谱，并与具有相同积分面积的矩形窗比较。这里 τ_w 是振幅包络的时间尺度。

对指数配方，或直接使用高斯 Fourier 积分，有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{-t^2/(2\tau_w^2)+\mathrm{i}\Delta t}=\sqrt{2\pi}\tau_w\mathrm{e}^{-\Delta^2\tau_w^2/2}.$$

因此

$$A_j^{(1)}=-\mathrm{i}\mathcal{G}_j\sqrt{2\pi}\tau_w\mathrm{e}^{-\Delta_j^2\tau_w^2/2},\qquad P_j^{(2)}=2\pi|\mathcal{G}_j|^2\tau_w^2\mathrm{e}^{-\Delta_j^2\tau_w^2}.$$

令谱值降到共振峰的一半，取对数得 $|\Delta_j|\tau_w=\sqrt{\ln 2}$，故角频率全宽半高为 $2\sqrt{\ln 2}/\tau_w$。它来自概率包络，不能直接使用振幅包络的半高宽。

若矩形窗长度取 $T=\sqrt{2\pi}\tau_w$，两窗具有相同积分面积和相同共振概率 $|\mathcal{G}_j|^2T^2$。高斯窗的谱全宽为

$2\sqrt{2\pi\ln 2}/T$；矩形窗则为 $4x_{1/2}/T$，其中 $x_{1/2}$ 是 $\operatorname{sinc}^2 x = 1/2$ 的首个正根。两者都按 T^{-1} 缩窄，但高斯谱没有旁瓣，矩形谱有代数衰减的旁瓣。延长窗口时，弱跃迁条件仍须独立检查，不能只比较线宽。

例：双脉冲的 Ramsey 条纹：延迟如何进入分辨率

考虑两段等长矩形作用窗，长度为 τ_p，中心分别在 $-D_p/2$ 与 $D_p/2$，其中 $D_p \geq \tau_p$。第二段耦合比第一段多一个可控相位 ϕ_p，即使用复开关

$$w(t) = \mathbf{1}_{|t+D_p/2|<\tau_p/2} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_p}\mathbf{1}_{|t-D_p/2|<\tau_p/2}.$$

符号 $\mathbf{1}$ 在指定区间内取一、区间外取零。假定两脉冲之间相干保持，并且总跃迁仍可用一阶振幅处理。

每段积分都是同一个 $\tau_p \operatorname{sinc}(\Delta\tau_p/2)$，只差中心时刻与参考相位。先相加振幅，得

$$\begin{aligned} A^{(1)} &= -\mathrm{i}\mathcal{G}\tau_p \operatorname{sinc}(\Delta\tau_p/2)[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta D_p/2} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_p+\mathrm{i}\Delta D_p/2}] \\ &= -2\mathrm{i}\mathcal{G}\tau_p \operatorname{sinc}(\Delta\tau_p/2)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_p/2}\cos[(\Delta D_p+\phi_p)/2]. \end{aligned}$$

因此

$$P^{(2)} = 4|\mathcal{G}|^2\tau_p^2 \operatorname{sinc}^2(\Delta\tau_p/2)\cos^2[(\Delta D_p+\phi_p)/2].$$

单脉冲时宽决定宽包络，脉冲中心间隔决定包络内的细条纹。$\phi_p = 0$ 且 $D_p \gg \tau_p$ 时，中央条纹内的 sinc 近似为一；由 $\cos^2(\Delta D_p/2) = 1/2$ 得全宽半高约为 π/D_p。因此长延迟可以缩窄条纹，而不增加两段实际作用时间。

若 ϕ_p 在重复实验间均匀随机，$\overline{\cos^2} = 1/2$，平均概率退化为两个单脉冲概率之和，细条纹消失。把概率先相加相当于预先作了这一失相干假设；它不是相干双脉冲实验的一般规则。

单个共振末态的概率随 T^2 增长，而黄金律给出的总概率随 T 增长。要看清这一变化，需要把连续末态在不同失谐处的贡献积分起来。将末态数目与耦合权重合并，定义所选初态的跃迁谱密度

$$\mathcal{J}_{\mathrm{tr}}(\Delta) = \sum_j |\mathcal{G}_j|^2\delta(\Delta-\Delta_j), \qquad P^{(2)}(T) = \int \mathrm{d}\Delta\, \mathcal{J}_{\mathrm{tr}}(\Delta) T^2 \operatorname{sinc}^2(\Delta T/2). \tag{9.77}$$

$\mathcal{J}_{\mathrm{tr}}$ 的单位为 s^{-1}，它同时包含末态数目与每个末态的耦合强度。窗口变长时，共振峰高度按 T^2 增长，但参与的连续末态频率宽度按 $1/T$ 缩小，两者相乘才给线性的总概率。对孤立离散态没有这一连续谱积分，不能直接使用恒定黄金律速率。

为了算出有限时间误差，取以共振为中心的连续谱模型

$$\mathcal{J}_{\mathrm{tr}}(\Delta) = \frac{J_0}{1+\Delta^2\tau_c^2}, \qquad J_0 > 0, \qquad \tau_c > 0.$$

J_0 是谱峰值，τ_c 是该谱宽倒数所定义的相关时间。失谐轴延拓为整个实轴，适用于实际阈值远离所采样共振窗的教学模型。积分可完整算成

$$P^{(2)}(T) = \Gamma_0[T - \tau_c(1-\mathrm{e}^{-T/\tau_c})], \qquad \Gamma_0 = 2\pi J_0. \tag{9.78}$$

短时间给 $P^{(2)} \simeq \Gamma_0 T^2/(2\tau_c)$；长时间给 $P^{(2)} \simeq \Gamma_0(T-\tau_c)$。黄金律 $P \simeq \Gamma_0 T$ 因而同时需要 $\tau_c/T \ll 1$ 和 $\Gamma_0 T \ll 1$：前者使连续谱有时间去相位，后者使初态尚未明显耗尽。

例：黄金律的适用时间窗是否存在

对上述 Lorentz 跃迁谱，给定允许的有限时间相对误差 η 和最大耗尽概率 p_*，求一组便于手算的充分条件。

先无量纲化，令 $x = T/\tau_c$、$\epsilon_c = \Gamma_0\tau_c$。精确二阶结果与黄金律之比为

$$R(x)=\frac{P^{(2)}(T)}{\Gamma_0 T}=1-\frac{1-\mathrm{e}^{-x}}{x},\qquad 1-R(x)=\frac{1-\mathrm{e}^{-x}}{x}<\frac{1}{x}.$$

这里把相对误差定义为相对于黄金律预测的偏差。求导得

$$R'(x)=\frac{1-(1+x)\mathrm{e}^{-x}}{x^2}>0,$$

因为 $\mathrm{e}^x>1+x$。因此增加作用时间会单调改善黄金律的有限窗误差，却同时增加耗尽。

由上界，$T\ge\tau_c/\eta$ 足以使相对误差不超过 η；又因 $P^{(2)}<\Gamma_0 T$，取 $T\le p_*/\Gamma_0$ 足以控制耗尽。两条件能够同时满足，只需

$$\frac{\tau_c}{\eta}\le T\le\frac{p_*}{\Gamma_0},\qquad \Gamma_0\tau_c\le\eta p_*.$$

这是一组充分条件，未必是最宽的时间窗。它直接说明：只有环境去相位时间显著短于初态耗尽时间，才存在可用的恒定速率区。若区间为空，应回到有限时间概率或完整动力学，而不是强行定义一个黄金律速率。

例：同一连续谱中的直接路径与共振路径：Fano 线形

投影自能确定共振位置和宽度，却还未确定观测线形。若探测器同时收集直接连续通道与离散共振衰变通道，就必须求两条路径的共同末态振幅。取能量归一化连续态 $\langle E|E'\rangle=\delta(E-E')$，

$$H=E_d|d\rangle\langle d|+\int E|E\rangle\langle E|\mathrm{d}E+\int[w(E)|E\rangle\langle d|+w(E)^*|d\rangle\langle E|]\mathrm{d}E.$$

w 的单位为能量的平方根；态密度已包含在这个归一化中。令激发算符作用于初态给 $D|i\rangle=\mu_d|d\rangle+\int M(E)|E\rangle\mathrm{d}E$。离散预解式为

$$G_d^R(E)=[E-E_d-\Sigma^R(E)]^{-1},\tag{9.79}$$

$$\Sigma^R(E)=\mathrm{PV}\int\frac{|w(E')|^2}{E-E'}\mathrm{d}E'-\mathrm{i}\pi|w(E)|^2\equiv\Delta_d(E)-\mathrm{i}\Gamma_d(E)/2,\tag{9.80}$$

其中 $\Gamma_d=2\pi|w|^2$ 为能量宽度，衰减率是 $\Gamma_d/\hbar$。

把同一个预解式作用于激发源，先消去连续分量，再投影到出射连续态，得到

$$T(E)=M(E)+w(E)G_d^R(E)\left[\mu_d+\int\frac{w(E')^*M(E')}{E-E'+\mathrm{i}0}\mathrm{d}E'\right].$$

这里的积分不能省掉：直接激发连续谱以后，它仍可散射到离散态再返回。将其分成主值与在壳部分，令

$$\mu_{\mathrm{eff}}(E)=\mu_d+\mathrm{PV}\int\frac{w(E')^*M(E')}{E-E'}\mathrm{d}E'.$$

于是括号是 $\mu_{\mathrm{eff}}-\mathrm{i}\pi w^*M$。在单一连续通道、具有相应时间反演约束且跃迁矩阵元可取实数的模型中，假定各慢变系数在共振宽度内可取常数，定义

$$\varepsilon=\frac{2(E-E_d-\Delta_d)}{\Gamma_d},\qquad q_F=\frac{2w\mu_{\mathrm{eff}}}{M\Gamma_d}.\tag{9.81}$$

将两条路径置于同一个分母，得到

$$\begin{aligned}T(E)&=M+\frac{w\mu_{\mathrm{eff}}-\mathrm{i}\Gamma_d M/2}{E-E_d-\Delta_d+\mathrm{i}\Gamma_d/2}\\&=M\frac{\varepsilon+q_F}{\varepsilon+\mathrm{i}}.\end{aligned}$$

因此

$$|T(E)|^2=|M|^2\frac{(\varepsilon+q_F)^2}{1+\varepsilon^2}.\tag{9.82}$$

分子的虚项被直接通道的再散射精确抵消。若只加 $M+\mu_d wG_d^R$，就会留下错误的分子常数 $+1$。$|M|^2$ 是同

一耦合连续通道的平滑背景，并非另一个互不干涉的连续谱。有额外未相干收集的通道或真正损耗时，其强度应另外相加；复杂相位通常使 q_F 为复数，反共振未必是严格零点。以上计算是 Fano 构型相互作用的单通道形式。[a]

对实数 $q_F \neq 0$，求导得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\frac{(\varepsilon+q_F)^2}{1+\varepsilon^2}=\frac{2(\varepsilon+q_F)(1-q_F\varepsilon)}{(1+\varepsilon^2)^2}.$$

零点在 $\varepsilon=-q_F$，峰在 $\varepsilon=1/q_F$，峰高为背景的 $1+q_F^2$ 倍。例如给定模型参数 $\Gamma_d=0.15\,\mathrm{eV}$、$q_F=2$，零点在共振以下 $0.15\,\mathrm{eV}$，峰在共振以上 $0.0375\,\mathrm{eV}$，高度为背景五倍。这组数只是线形模型的代入，不指定某一种材料都满足相同宽度。

[a] U. Fano 的原始推导见 https://doi.org/10.1103/PhysRev.124.1866。

9.2.5 多量子交换与中间态预解式

上一小节的一阶振幅只包含一次量子交换。若作用更强或时间更长，同一个电子还可以先交换一个量子，再交换第二个量子。含时演化的 Dyson 级数已经包含这些过程：每插入一次相互作用，就有一次产生或湮灭算符作用；二阶项包含两次作用，并对先后时刻积分。本节求出这些中间态的贡献，为下一章的多边带分布作准备。

先保留两个任意环境模式 λ,μ，频率分别为 $\omega_\lambda,\omega_\mu$，电子中间态仍取完整连续谱。相互作用绘景的线性耦合写成

$$\hat V_I(t)=\sum_{\nu}[\hat V_{\nu,+}(t)+\hat V_{\nu,-}(t)],$$

其中 $\hat V_{\nu,+}$ 使模式 ν 的占据数增加一，$\hat V_{\nu,-}=\hat V_{\nu,+}^{\dagger}$。若 $\lambda\neq\mu$，从 $|i,n_\lambda,n_\mu\rangle$ 到 $|f,n_\lambda+1,n_\mu+1\rangle$ 的最低非零振幅是二阶，并包含两种时间排序：

$$\boxed{\mathcal{A}^{(2,\,2\mathrm{em})}_{fi;\lambda\mu}=\left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^2\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_2\int_{t_i}^{t_2}\mathrm{d}t_1\sum_m\Big[\langle f|\hat V_{\lambda,+}(t_2)|m\rangle\langle m|\hat V_{\mu,+}(t_1)|i\rangle+\langle f|\hat V_{\mu,+}(t_2)|m\rangle\langle m|\hat V_{\lambda,+}(t_1)|i\rangle\Big].}\tag{9.83}$$

这里为简洁省略了外部 Fock 标签；玻色矩阵元整体给出 $\sqrt{(n_\lambda+1)(n_\mu+1)}$。指标 m 表示完整电子中间谱，对自由电子就是自旋求和与连续动量积分，而不是预先挑选的有限维“虚能级”。

在绝热开关与长时间散射极限，两种时间排序分别给出不同的中间态能量分母：

$$\boxed{\mathcal{M}^{(2,\,2\mathrm{em})}_{fi;\lambda\mu}=\sqrt{(n_\lambda+1)(n_\mu+1)}\sum_m\left[\frac{V^{(\lambda)}_{fm}V^{(\mu)}_{mi}}{E_i-E_m-\hbar\omega_\mu+\mathrm{i}0^+}+\frac{V^{(\mu)}_{fm}V^{(\lambda)}_{mi}}{E_i-E_m-\hbar\omega_\lambda+\mathrm{i}0^+}\right],\qquad E_f-E_i+\hbar(\omega_\lambda+\omega_\mu)=0.}\tag{9.84}$$

若电子中间谱连续，$\sum_m$ 应理解为 $\sum_s\int\mathrm{d}^3p$。每个分母的 $\mathrm{i}0^+$ 同时规定主值虚跃迁与真实在壳中间态的解析边界；一旦某个中间态落入有限时间线宽，就应把它提升为显式动力学通道，而不是继续只保留为离壳预解式分母。

两个量子属于同一个模式时，令 $\lambda=\mu$ 并合并相同的时间排序即可。外部玻色因子变成 $\sqrt{(n+1)(n+2)}$，总能量守恒退化为 $E_f-E_i+2\hbar\omega_0=0$。因此常见的单模双光子过程只是上式的退化情形，而不是多量子交换的母定义。

更一般地，N 个线性顶点产生的净多量子振幅是所有时间排序、中间电子路径和发射/吸收序列的相干和。因而“N 光子过程”首先是散射路径的阶数与净量子数标签，而不是自动意味着 Hamiltonian 中存在一个 a^N 基本顶点。只有当母理论本身含有二次正常坐标耦合，或者把高能/负能中间态作 Feshbach–Schur 消元后生成

了局域二次有效算符时，才会出现真正的直接二量子顶点

$$\boxed{\hat{V}^{(2)}_{\mathrm{dir}} = \frac{\hbar}{2}\sum_{\lambda\mu}\hat{\mathcal{Q}}_{\lambda\mu}(\hat{a}_\lambda + \hat{a}^\dagger_\lambda)(\hat{a}_\mu + \hat{a}^\dagger_\mu),} \tag{9.85}$$

其中 $\hat{\mathcal{Q}}_{\lambda\mu}$ 是电子空间上的频率算符。此时同一个两量子末态既收到式 (9.83) 的顺序二阶贡献，也收到式 (9.85) 的一阶直接贡献，两者必须在振幅层相加后再取模平方。

电磁相互作用还需要区分“基本顶角”和“投影后的有效顶角”。完整 Dirac 最小耦合的 QED 基本顶角线性于 A_μ。正能低能投影或 Foldy–Wouthuysen 约化后出现的 A^2 项，已经包含被消去相对论中间态的影响，因此不能再把它当作与两个线性 QED 顶角无关的第二种基本作用。

Kapitza–Dirac 的有质动力势、两光子 Bragg 路径和完整 QED 中的顺序双顶角振幅可以描述同一低能物理，但它们属于不同约化层级；计算时必须选定一个层级，避免把同一中间态贡献重复计数。

9.3 Green 张量与运动学

前面通过逐模求和计算环境的作用。对开放结构，场会向外辐射；对吸收介质，场的能量还会传给材料。此时逐个寻找并归一化模式可能很困难。我们可以换一种求解方式：先求一个给定电流源激发的电磁场，再把电子的跃迁电流代入。线性 Maxwell 方程的这种源到场的关系由*推迟 Green 张量*表示。“推迟”规定响应发生在源的作用之后。下面先讨论材料允许什么样的因果响应，再建立相应的 Green 方程。

离散正常模无法完整描述开放或吸收环境时，更自然的问题变成“环境怎样响应任意给定源”。量子跃迁使用初末电子态构成的跃迁电流，经典 EELS 使用给定电子轨迹电流；两者都进入同一个响应核。这样材料响应与电子运动学可以先分离，随后再由谱结构判断是否适合压缩成单模、连续谱或损耗通道。

9.3.1 跃迁电流与 Green 张量

在初等电动力学中，线性介质常写成 $\mathbf{P} = \varepsilon_0\chi\mathbf{E}$，其中 $\mathbf{P}$ 是单位体积的电偶极矩，即极化强度。这个写法假定极化立即响应同一位置的电场。真实材料需要一定时间响应，邻近位置的场也可能产生影响。对于线性且性质不随时间改变的介质，应把所有源位置和过去时刻的贡献相加，写成

$$\boxed{P_i(\mathbf{r},t) = \varepsilon_0\sum_j\int \mathrm{d}^3r'\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\tau\,\chi_{ij}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\tau)E_j(\mathbf{r}',t-\tau).} \tag{9.86}$$

这里 $\chi_{ij}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\tau)$ 同时描述时间色散和空间色散；空间局域介质只是

$$\chi_{ij}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\tau) = \chi^{\mathrm{loc}}_{ij}(\mathbf{r};\tau)\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$$

这一特例。由于 $[\mathbf{P}] = \mathrm{C\,m^{-2}}$、$[\varepsilon_0\mathbf{E}] = \mathrm{C\,m^{-2}}$，双点时域核具有 $[\chi] = \mathrm{m^{-3}s^{-1}}$；局域化以后，$\delta^{(3)}$ 承担 $\mathrm{m^{-3}}$，所以 χ^{loc} 的单位退化为 $\mathrm{s^{-1}}$。

因果性要求时刻 t 的极化不能依赖未来电场，因此对任意 $\mathbf{r},\mathbf{r}'$ 都有

$$\boxed{\chi_{ij}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\tau) = 0, \qquad \tau < 0.} \tag{9.87}$$

只对时间差作 Fourier 变换，定义

$$\chi_{ij}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega) = \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\tau\,\chi_{ij}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau},$$

则频域本构关系写成积分算符

$$\boxed{D_i(\mathbf{r},\omega)=\varepsilon_0\sum_j\int \mathrm{d}^3r'\,\varepsilon_{ij}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)E_j(\mathbf{r}',\omega),\qquad \boldsymbol{\varepsilon}=\mathbf{I}\delta^{(3)}+\boldsymbol{\chi}.} \tag{9.88}$$

因此材料响应在最一般层级上是一个频率依赖的积分算符，而不是一个预先假定的局域标量折射率。

由时间因果支撑可知，$\boldsymbol{\chi}(\omega)$ 作为算符值函数在复频率上半平面解析。对任意固定的试探场 $|F\rangle,|G\rangle$，标量矩阵元 $\langle F|\boldsymbol{\chi}(\omega)|G\rangle$ 满足 Kramers–Kronig 色散关系。它是因果性的频域表达：响应函数在上半复频率平面的解析性，使实部与虚部不再是两个可以独立指定的函数，而必须互为 Hilbert 变换；物理上，色散造成的相位/频移与吸收造成的耗散由同一个因果响应共同决定。对算符核的每个矩阵元，这一关系写成

$$\boxed{\operatorname{Re}\boldsymbol{\chi}(\omega)=\frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\,\frac{\operatorname{Im}\boldsymbol{\chi}(\omega')}{\omega'-\omega},\qquad \operatorname{Im}\boldsymbol{\chi}(\omega)=-\frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\,\frac{\operatorname{Re}\boldsymbol{\chi}(\omega')}{\omega'-\omega}.} \tag{9.89}$$

若高频极限含非零常数，应先对该常数作减法。这样时间色散、空间色散、耗散和相位延迟都来自同一个因果响应算符；局域介电函数、二维表面电导和流体非局域模型都只是这个母响应算符的不同结构化特例。

定理 9.23 (因果响应的 Kramers–Kronig 关系) 设实时间因果响应核可积，其上半平面 Fourier–Laplace 延拓解析，边界值及高频衰减足以令 Cauchy 主值积分与大圆弧极限存在。则实、虚部满足式 (9.89)。非衰减响应须先去掉高频常数或采用相应减法色散关系。

证明. 设响应线性且时间平移不变，并采用前文固定的 Fourier 约定。若高频衰减足以使无减法色散积分收敛，以下推导直接成立；若不满足，则对同一解析论证采用相应的减法色散式。因果性给出 $\chi(\tau)=0$（$\tau<0$）。对复频率 z 且 $\operatorname{Im}z>0$，定义

$$\chi(z)=\int_0^{\infty}\mathrm{d}\tau\,\chi(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}z\tau}.$$

因为 $\mathrm{e}^{-\operatorname{Im}z\,\tau}$ 在 $\tau\to\infty$ 抑制积分，只要响应核满足通常的可积条件，$\chi(z)$ 在上半平面解析。取实轴上的 ω，对函数 $\chi(z')/(z'-\omega)$ 沿上半平面闭合轮廓使用 Cauchy 积分公式：

$$\chi(\omega)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint \mathrm{d}z'\,\frac{\chi(z')}{z'-\omega}.$$

把位于实轴上的极点按主值绕开，得到 Sokhotski–Plemelj 关系

$$\chi(\omega)=\frac{1}{\pi\mathrm{i}}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\,\frac{\chi(\omega')}{\omega'-\omega}.$$

写 $\chi=\chi'+\mathrm{i}\chi''$ 并分别比较实部、虚部：

$$\chi'(\omega)=\frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int \mathrm{d}\omega'\,\frac{\chi''(\omega')}{\omega'-\omega},$$
$$\chi''(\omega)=-\frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int \mathrm{d}\omega'\,\frac{\chi'(\omega')}{\omega'-\omega},$$

得到式 (9.89)。 □

当环境存在吸收、连续谱重叠或开放辐射通道时，离散无损正常模不再能逐个承担完整的响应。更稳健的做法是直接求 Maxwell 材料算符的因果逆核：给定一个频率为 ω 的源，它返回同一频率上的电场响应。这个逆核就是推迟电场 Green 张量 $\mathbf{G}^R$。为了提取其中真正能够吸收或辐射能量的部分，定义它的算符虚部

$$\operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\equiv\frac{\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)-\mathbf{G}^{\dagger}(\mathbf{r},\mathbf{r}',\omega)}{2\mathrm{i}},\qquad \mathbf{G}^{\dagger}(\mathbf{r},\mathbf{r}',\omega)=\mathbf{G}^{*\mathsf{T}}(\mathbf{r}',\mathbf{r},\omega).$$

这个定义不要求介质满足互易性。对于无源介质，$\operatorname{Im}\mathbf{G}^R$ 在正频率上给出非负的耗散谱权重。把同一个线性介质量子化以后，真空电场涨落恰好由这部分响应决定：

$$\boxed{\langle 0|\hat{E}_i(\mathbf{r},\omega)\hat{E}_j^{\dagger}(\mathbf{r}',\omega')|0\rangle = \frac{\hbar\mu_0}{\pi}\omega^2[\operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)]_{ij}\delta(\omega-\omega').} \tag{9.90}$$

对吸收介质，只保留 Maxwell 场会使能量流入未显式表示的材料自由度，电磁子系统因而不能单独维持封闭的正则对易结构。宏观 QED 的做法是把材料耗散对应的连续储库显式量子化，再由 Maxwell 方程把这些储库噪声源传播到观察点。前面已经从一般因果响应得到双点介电算符 式 (9.88)。宏观 QED 量子化进一步需要区分该算符的厄米与反厄米部分；其伴随核定义为

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{\dagger}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega) \equiv \boldsymbol{\varepsilon}^{*\mathsf{T}}(\mathbf{r}',\mathbf{r};\omega),$$

而真正决定被动耗散的算符反厄米部分为

$$\boxed{\boldsymbol{\varepsilon}_I \equiv \frac{\boldsymbol{\varepsilon}-\boldsymbol{\varepsilon}^{\dagger}}{2\mathrm{i}} \succeq 0 \qquad (\omega>0).} \tag{9.91}$$

这里的半正定性理解为对任意平方可积试探场 $|F\rangle$ 都有 $\langle F|\boldsymbol{\varepsilon}_I|F\rangle \geq 0$。它既不要求互易性，也不要求 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 在空间坐标上对角。空间局域介质只是

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega) = \boldsymbol{\varepsilon}_r(\mathbf{r},\omega)\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$$

这个特例。

固定正频率以后，Maxwell 算符写成

$$\mathsf{L}(\omega) = \nabla\times\nabla\times - \frac{\omega^2}{c^2}\boldsymbol{\varepsilon}(\omega), \qquad \mathbf{G}^R(\omega) = \mathsf{L}^{-1}(\omega),$$

其中第二项按积分算符作用。由预解式恒等式可得一般非局域 Green 光学恒等式

$$\boxed{\begin{aligned}\operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega) = \frac{\omega^2}{c^2}\int \mathrm{d}^3s\,\mathrm{d}^3s'\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{s};\omega)\\ \cdot\boldsymbol{\varepsilon}_I(\mathbf{s},\mathbf{s}';\omega)\cdot\mathbf{G}^{R\dagger}(\mathbf{s}',\mathbf{r}';\omega),\end{aligned}} \tag{9.92}$$

若系统还通过无穷远边界向外辐射，右边还要保留相应表面通量，或等价地把那些散射连续通道并入储库。因而“材料吸收”和“开放辐射”都可以产生 $\operatorname{Im}\mathbf{G}^R$，但它们在扩大后的 Hamiltonian 中对应不同储库。

由于式 (9.91) 是半正定算符，可取一个积分算符平方根 R_ε 使

$$\mathsf{R}_\varepsilon\mathsf{R}_\varepsilon^{\dagger} = \boldsymbol{\varepsilon}_I.$$

在每个正频率引入连续玻色储库

$$\boxed{[\hat{f}_i(\mathbf{r},\omega),\hat{f}_j^{\dagger}(\mathbf{r}',\omega')] = \delta_{ij}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\delta(\omega-\omega'),} \tag{9.93}$$

并定义一般非局域噪声电流

$$\boxed{\hat{\mathbf{j}}_N(\mathbf{r},\omega) = \omega\sqrt{\frac{\hbar\varepsilon_0}{\pi}}\int \mathrm{d}^3s\,\mathsf{R}_\varepsilon(\mathbf{r},\mathbf{s};\omega)\cdot\hat{\mathbf{f}}(\mathbf{s},\omega).} \tag{9.94}$$

局域介质时 $\mathsf{R}_\varepsilon(\mathbf{r},\mathbf{s}) = \mathbf{R}_\varepsilon(\mathbf{r})\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{s})$，立即恢复熟悉的局域噪声电流。频域 Maxwell 方程的因果解给出正频电场算符

$$\boxed{\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega) = \mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathrm{d}^3s\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{s};\omega)\cdot\hat{\mathbf{j}}_N(\mathbf{s},\omega).} \tag{9.95}$$

因此 Green 张量不仅是经典“源到场”的响应核，也是量子储库噪声进入电场的传播核。把储库正则对易关系与式 (9.92) 组合以后，严格得到式 (9.90)；局域、互易、无损等条件都只是在这个算符一般表达式之后再施加的特例。

有限温度时，环境吸收能量的有序相关函数乘 $n_B(\omega)+1$，环境向电子供能的反序相关函数乘 $n_B(\omega)$；二者不能用同一个模糊的“玻色因子”代替。

场涨落对电子跃迁的作用由电子本征态之间的矩阵元决定。取 $|i\rangle,|f\rangle$，并令

$$\omega_{if}=\frac{E_i-E_f}{\hbar}>0,\qquad \rho_{fi}(\mathbf{r})=\langle f|\hat{\rho}_q(\mathbf{r})|i\rangle,\qquad \mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r})=\langle f|\hat{\mathbf{j}}(\mathbf{r})|i\rangle.$$

ρ_{fi} 与 $\mathbf{j}_{fi}$ 不是经典轨迹密度，而是两个量子电子态之间的跃迁电荷/流。它们由算符连续性方程满足

$$\nabla\cdot\mathbf{j}_{fi}=\mathrm{i}\omega_{if}\rho_{fi},$$

因此标势与矢势对最小耦合矩阵元的贡献可以重新组合成规范不变的电场收缩。零温发射率最终只依赖跃迁流与环境谱函数：

$$\boxed{\Gamma^{(0)}_{i\to f}=\frac{2\mu_0}{\hbar}\int \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\mathbf{j}^{*}_{fi}(\mathbf{r})\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r},\mathbf{r}',\omega_{if})\cdot\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}').}\tag{9.96}$$

这条式子是连续介质中的一般一量子跃迁率：电子波包、横向相干、自旋和反冲全部保留在 $\mathbf{j}_{fi}$ 中，介质几何、损耗与开放边界全部封装在 $\operatorname{Im}\mathbf{G}^R$ 中。有限温度的发射支路乘 $n_B(\omega_{if})+1$，反向吸收支路乘 $n_B(\omega_{if})$。对于无源介质，速率非负来自 Green 算符的谱正性，而不是另加概率条件。

一量子跃迁率只是线性电磁环境对电子作用的最低阶可观测量。若希望同时描述虚光子自作用、辐射反作用、材料耗散和电子相干性的衰减，更统一的做法不是逐张图累加，而是把整个高斯电磁环境一次性积分掉。为避免 SI 四流中额外的 c 因子，定义广义源与广义势

$$\mathcal{J}_a(\mathbf{r},t)\equiv(\rho,-\mathbf{j}),\qquad \mathcal{A}_a(\mathbf{r},t)\equiv(\phi,\mathbf{A}),$$

其中重复指标 a 同时表示标势分量与三个矢势分量，于是最小耦合相互作用就是

$$\boxed{H_I(t)=\int \mathrm{d}^3r\,\mathcal{J}_a(\mathbf{r},t)\mathcal{A}_a(\mathbf{r},t).}\tag{9.97}$$

考虑两条给定的电子量子历史，而环境场仍保持算符性质。若环境 Hamiltonian 对电磁/材料储库变量是二次的，耦合对 $\mathcal{A}_a$ 线性，且固定的初始环境态为高斯态，则环境的连通累积量在二阶终止，可由二点核精确消去[38, 39]。这里还沿用初始电子与环境因子化的制备；若环境初态有非高斯光子统计，二次 Hamiltonian 本身不能替代这一统计条件。

注：二次哈密顿量不保证高斯初态

单模 $H_X=\hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a}+1/2)$ 是二次的，但其单光子态 $|1\rangle$ 不是高斯态。定义无量纲正交分量 $\hat{X}=(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)/\sqrt{2}$ 与无量纲源 u_X。利用中心对易子和正规排序，

$$\begin{aligned}\langle 1|\mathrm{e}^{\mathrm{i}u_X\hat{X}}|1\rangle&=\mathrm{e}^{-u_X^2/4}\langle 1|\mathrm{e}^{\mathrm{i}u_X\hat{a}^\dagger/\sqrt{2}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}u_X\hat{a}/\sqrt{2}}|1\rangle\\&=\mathrm{e}^{-u_X^2/4}(1-u_X^2/2).\end{aligned}$$

最后一步中 $\hat{a}^2|1\rangle=0$，只留下常数项和一次产生、一次湮灭的配对。对原点附近的特征函数取对数，

$$\ln\langle\mathrm{e}^{\mathrm{i}u_X\hat{X}}\rangle=-\frac{3}{4}u_X^2-\frac{1}{8}u_X^4+\mathcal{O}(u_X^6).$$

与 $\sum_{r\ge1}(\mathrm{i}u_X)^r\mathcal{C}_r/r!$ 比较，得到 $\mathcal{C}_2=3/2$、$\mathcal{C}_4=-3$。非零四阶累积量说明仅保留二点环境核会遗漏单光子统计；即使平均场为零、二点函数已知，也不能将该态当作热态或其他高斯态。

密度矩阵传播包含 ket 与 bra 两条电子历史，分别记为 $\mathcal{J}_+$ 与 $\mathcal{J}_-$。定义

$$\mathcal{J}_\Delta=\mathcal{J}_+-\mathcal{J}_-,\qquad \mathcal{J}_\Sigma=\frac{\mathcal{J}_++\mathcal{J}_-}{2},$$

并对零均值环境涨落定义双点核

$$C^{\mathrm{sym}}_{ab}(1,2)=\frac{1}{2}\langle\{\delta\mathcal{A}_a(1),\delta\mathcal{A}_b(2)\}\rangle,\qquad C^{\mathrm{asym}}_{ab}(1,2)=\frac{1}{2\mathrm{i}}\langle[\delta\mathcal{A}_a(1),\delta\mathcal{A}_b(2)]\rangle,$$

其中 $1\equiv(\mathbf{r}_1,t_1)$。把环境迹掉后得到电子历史的精确电磁影响泛函

$$\boxed{\mathscr{I}_{\mathrm{em}}[\mathcal{J}_+,\mathcal{J}_-]=\exp\Bigg\{-\frac{1}{\hbar^2}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_1\int_{t_i}^{t_1}\mathrm{d}t_2\int\mathrm{d}^3r_1\mathrm{d}^3r_2\,\times\mathcal{J}_{\Delta,a}(1)\left[C^{\mathrm{sym}}_{ab}(1,2)\mathcal{J}_{\Delta,b}(2)+2\mathrm{i}C^{\mathrm{asym}}_{ab}(1,2)\mathcal{J}_{\Sigma,b}(2)\right]\Bigg\}.}\tag{9.98}$$

这条式子是自由电子线性环境问题的一条统一一般表达式。第一项 $\mathcal{J}_\Delta C^{\mathrm{sym}}\mathcal{J}_\Delta$ 是实且非负的噪声泛函，直接抑制两条可区分电子历史之间的相干；第二项 $\mathcal{J}_\Delta C^{\mathrm{asym}}\mathcal{J}_\Sigma$ 只改变相位，并给出因果自作用、能级移动和辐射反作用。

这个抽象说法可以直接变成电子干涉可见度。若两条电子路径在环境中对应两个给定守恒流 $\mathcal{J}_1,\mathcal{J}_2$，而初始电子只在这两条路径之间叠加，则环境被迹掉以后，路径非对角元正好乘上 $\mathscr{I}_{\mathrm{em}}[\mathcal{J}_1,\mathcal{J}_2]$。由于 $C^{\mathrm{sym}}_{ab}(1,2)=C^{\mathrm{sym}}_{ba}(2,1)$，三角时间积分的实部可改写成全平面的一半，因此环境导致的可见度为

$$\boxed{\mathcal{V}_{\mathrm{env}}=|\mathscr{I}_{\mathrm{em}}|=\exp[-\Gamma_{\mathrm{env}}],\qquad\Gamma_{\mathrm{env}}=\frac{1}{2\hbar^2}\int\mathrm{d}1\mathrm{d}2\,\mathcal{J}_{\Delta,a}(1)C^{\mathrm{sym}}_{ab}(1,2)\mathcal{J}_{\Delta,b}(2).}\tag{9.99}$$

若环境平稳，把所有空间坐标和广义场指标保留而只对时间差 Fourier 变换，则

$$\Gamma_{\mathrm{env}}=\frac{1}{2\hbar^2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\int\mathrm{d}^3r\mathrm{d}^3r'\,\mathcal{J}^{*}_{\Delta,a}(\mathbf{r},\omega)\widetilde{C}^{\mathrm{sym}}_{ab}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\mathcal{J}_{\Delta,b}(\mathbf{r}',\omega).$$

因此退相干不是由“电子经过材料”这一事实决定，而只由两条路径在环境可分辨频率–空间通道上的*电流差*决定：若 $\mathcal{J}_1=\mathcal{J}_2$，环境获得不了路径信息，$\Gamma_{\mathrm{env}}=0$；若两条路径激发了可区分的材料或辐射通道，可见度便按相应噪声谱指数下降。这个结果把自由电子干涉、EELS 中的未观测环境激发和开放系统退相干放到同一个可计算核上。

命题 9.24 (线性 Gaussian 环境的可见度二次型) 设 Hermitian 环境变量处于零均值 Gaussian 态，电子两条源历史为实可积数值函数，所用核积分存在。则式 (9.98)精确成立，可见度指数为式 (9.99)的非负对称核二次型。源满足连续性方程且固定边界相位时，纯规范变换不改变物理影响泛函。

证明. 设环境平均场已经吸收到电子的参考 Hamiltonian 中，使 $\langle\delta\mathcal{A}_a\rangle=0$。对给定的两条电子源历史，前向支路传播子与后向支路传播子的环境平均给

$$\mathscr{I}_{\mathrm{em}}=\left\langle\widetilde{\mathcal{T}}\exp\left[+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int\mathrm{d}1\,\mathcal{J}_{-,a}(1)\delta\mathcal{A}_a(1)\right]\mathcal{T}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int\mathrm{d}1\,\mathcal{J}_{+,a}(1)\delta\mathcal{A}_a(1)\right]\right\rangle_B,$$

其中 $\int\mathrm{d}1\equiv\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_1\int\mathrm{d}^3r_1$，$\mathcal{T}$ 与 $\widetilde{\mathcal{T}}$ 分别表示时间序与反时间序。把两条支路合并成闭合时间轮廓 C，可写为

$$\mathscr{I}_{\mathrm{em}}=\left\langle\mathcal{T}_C\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_C\mathrm{d}1\,\mathcal{J}_{C,a}(1)\delta\mathcal{A}_a(1)\right]\right\rangle_B.$$

Gaussian 环境的所有连通累积量在二阶以后都为零，因此累积量定理精确给

$$\ln\mathscr{I}_{\mathrm{em}}=-\frac{1}{2\hbar^2}\int_C\mathrm{d}1\int_C\mathrm{d}2\,\mathcal{J}_{C,a}(1)C^{C}_{ab}(1,2)\mathcal{J}_{C,b}(2),$$

其中 $C^{C}_{ab}=\langle\mathcal{T}_C\delta\mathcal{A}_a\delta\mathcal{A}_b\rangle$。对高斯环境，任意阶虚过程都被精确重求和到这个二次影响泛函中；该结果不同于只保留耦合二阶的 Born 截断。

现在把轮廓拆成 $+/-$ 两条实时间支路。定义

$$C^{>}_{ab}(1,2)=\langle\delta\mathcal{A}_a(1)\delta\mathcal{A}_b(2)\rangle,\qquad C^{<}_{ab}(1,2)=\langle\delta\mathcal{A}_b(2)\delta\mathcal{A}_a(1)\rangle.$$

四个轮廓分量为

$$\begin{aligned}C^{++}(1,2)&=\Theta(t_1-t_2)C^{>}(1,2)+\Theta(t_2-t_1)C^{<}(1,2),\\ C^{--}(1,2)&=\Theta(t_2-t_1)C^{>}(1,2)+\Theta(t_1-t_2)C^{<}(1,2),\\ C^{+-}(1,2)&=C^{<}(1,2),\\ C^{-+}(1,2)&=C^{>}(1,2).\end{aligned}$$

轮廓方向使后向积分带反号，因此

$$\begin{aligned}\ln\mathscr{I}_{\mathrm{em}}=-\frac{1}{2\hbar^2}\int \mathrm{d}1\mathrm{d}2\,\Big[&\mathcal{J}_+(1)C^{++}(1,2)\mathcal{J}_+(2)+\mathcal{J}_-(1)C^{--}(1,2)\mathcal{J}_-(2)\\&-\mathcal{J}_+(1)C^{+-}(1,2)\mathcal{J}_-(2)-\mathcal{J}_-(1)C^{-+}(1,2)\mathcal{J}_+(2)\Big],\end{aligned}$$

其中广义场指标已经省略但仍按矩阵方式收缩。

取 $t_1>t_2$。此时 $C^{++}=C^{>}$、$C^{--}=C^{<}$、$C^{+-}=C^{<}$、$C^{-+}=C^{>}$。再代入

$$\mathcal{J}_\pm=\mathcal{J}_\Sigma\pm\frac{1}{2}\mathcal{J}_\Delta,$$

四项的代数组合化为

$$\begin{aligned}&\mathcal{J}_+(1)C^{>}\mathcal{J}_+(2)+\mathcal{J}_-(1)C^{<}\mathcal{J}_-(2)-\mathcal{J}_+(1)C^{<}\mathcal{J}_-(2)-\mathcal{J}_-(1)C^{>}\mathcal{J}_+(2)\\&=\mathcal{J}_\Delta(1)\left[\frac{C^{>}+C^{<}}{2}\mathcal{J}_\Delta(2)+(C^{>}-C^{<})\mathcal{J}_\Sigma(2)\right].\end{aligned}$$

按正文定义

$$C^{\mathrm{sym}}=\frac{C^{>}+C^{<}}{2},\qquad C^{\mathrm{asym}}=\frac{C^{>}-C^{<}}{2\mathrm{i}},$$

故括号正是 $C^{\mathrm{sym}}\mathcal{J}_\Delta+2\mathrm{i}C^{\mathrm{asym}}\mathcal{J}_\Sigma$。$t_2>t_1$ 的半平面交换两个哑变量以后给出相同贡献，因此原来的 $1/2$ 与两个时间排序区域相消，最终得到

$$\begin{aligned}\mathscr{I}_{\mathrm{em}}=\exp\Bigg\{&-\frac{1}{\hbar^2}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_1\int_{t_i}^{t_1}\mathrm{d}t_2\int\mathrm{d}^3r_1\mathrm{d}^3r_2\\&\times\mathcal{J}_{\Delta,a}(1)\left[C^{\mathrm{sym}}_{ab}(1,2)\mathcal{J}_{\Delta,b}(2)+2\mathrm{i}C^{\mathrm{asym}}_{ab}(1,2)\mathcal{J}_{\Sigma,b}(2)\right]\Bigg\},\end{aligned}$$

即正文式 (9.98)。

对两条给定电子路径，$\mathcal{J}_\Sigma$ 与 $\mathcal{J}_\Delta$ 都是普通函数。影响泛函指数中含 C^{asym} 的项前面有显式 i，而 C^{asym} 对厄米环境变量为实核，因此它只贡献相位；取模以后只剩

$$-\ln|\mathscr{I}_{\mathrm{em}}|=\frac{1}{\hbar^2}\int_{t_1>t_2}\mathrm{d}1\mathrm{d}2\,\mathcal{J}_\Delta(1)C^{\mathrm{sym}}(1,2)\mathcal{J}_\Delta(2).$$

又因为对称核满足

$$C^{\mathrm{sym}}_{ab}(1,2)=C^{\mathrm{sym}}_{ba}(2,1),$$

交换 $1\leftrightarrow2$ 后，$t_2>t_1$ 区域与 $t_1>t_2$ 区域相等，所以

$$\int_{t_1>t_2}\mathrm{d}1\mathrm{d}2\,\mathcal{J}_\Delta(1)C^{\mathrm{sym}}(1,2)\mathcal{J}_\Delta(2)=\frac{1}{2}\int\mathrm{d}1\mathrm{d}2\,\mathcal{J}_\Delta(1)C^{\mathrm{sym}}(1,2)\mathcal{J}_\Delta(2).$$

于是得到正文式 (9.99)。若环境平稳，令

$$C^{\mathrm{sym}}(t_1,t_2)=C^{\mathrm{sym}}(t_1-t_2),\qquad \mathcal{J}_\Delta(t)=\int\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\mathcal{J}_\Delta(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t},$$

再使用卷积定理便得到正文随后写出的频域二次型。由于 $\widetilde{C}^{\mathrm{sym}}(\omega)$ 是对称关联函数的功率谱，它在物理源空间上半正定，因而 $\Gamma_{\mathrm{env}}\geq 0$，可见度不会由被迹掉的环境自由度“放大”。

最后检查规范依赖。若 $\phi\to\phi-\partial_t\chi$、$\mathbf{A}\to\mathbf{A}+\nabla\chi$，则单条历史的相互作用作用量变化为

$$\begin{aligned}\delta S_I&=\int \mathrm{d}t\mathrm{d}^3r\,[-\rho\,\partial_t\chi-\mathbf{j}\cdot\nabla\chi]\\&=-\int \mathrm{d}t\mathrm{d}^3r\,[\partial_t(\rho\chi)+\nabla\cdot(\mathbf{j}\chi)]+\int \mathrm{d}t\mathrm{d}^3r\,\chi(\partial_t\rho+\nabla\cdot\mathbf{j}).\end{aligned}$$

守恒流使最后一项为零；固定端点和无穷远边界条件使第一项只留下共同边界相位。因此两条历史的物理影响泛函对纯规范势不敏感。正是这个守恒流条件允许后续把势关联核重新写成正文使用的电流–电场 Green 张量形式。 □

对 $t_1>t_2$，有

$$C^{\mathrm{asym}}_{ab}(1,2)=\frac{\hbar}{2}\mathcal{D}^R_{ab}(1,2),\qquad \mathcal{D}^R_{ab}=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Theta(t_1-t_2)\langle[\delta\mathcal{A}_a(1),\delta\mathcal{A}_b(2)]\rangle,$$

所以同一个推迟 Green 核同时控制经典反作用与量子历史相位。若环境处于热平衡，C^{sym} 与 $\mathrm{Im}\,\mathcal{D}^R$ 再由涨落–耗散定理锁定；非平衡 Gaussian 环境仍满足式 (9.98)，但噪声谱不再由响应唯一决定。

由于电子四流满足连续性方程，规范变换 $\phi\to\phi-\partial_t\chi$、$\mathbf{A}\to\mathbf{A}+\nabla\chi$ 在式 (9.97) 中只产生时空边界项；在固定端点或渐近散射条件下，影响泛函只依赖守恒流的物理投影。因此这里虽然用势的 Green 核写得最紧凑，最终一量子速率可以完全改写成电流与电场 Green 张量 $\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R$ 的收缩，即式 (9.96)。反过来，经典给定轨迹 EELS 读取的是同一影响作用量中推迟核产生的平均反作用；量子跃迁、退相干和经典能损不是三套理论，而是同一个 Gaussian 环境核的不同投影与极限。

纵向 Coulomb 相互作用既可以表现为 Coulomb gauge 中的显式瞬时核，也可以包含在完整四维电磁传播子中；这两种写法只是同一物理扇区的不同表示，不能同时相加。在 Coulomb gauge 的微观 QED Hamiltonian 中，Gauss 约束先消去非独立的纵向电磁自由度，电子之间留下显式瞬时 Coulomb 核；可独立量子化的光子场则是横向场。相反，若从协变四流形式出发并把完整电磁传播子一次积分掉，则纵向与横向传播都已经包含在

$$\boxed{S^{\mathrm{eff}}_{\mathrm{em}}[J]=\frac{1}{2}\int \mathrm{d}1\,\mathrm{d}2\,J_\mu(1)D^{\mu\nu}_{\mathrm{full}}(1,2)J_\nu(2),\qquad D_{\mathrm{full}}=D_L+D_T.}\tag{9.100}$$

两种表示完全等价，但不能混用成“显式 Coulomb + 完整 D_{full}”。因此在涉及两个自由电子的计算中，可以采用下列两种互斥表示之一：

$$\boxed{\begin{array}{ll}\text{方案 A：}& V_C\text{ 显式保留，}\quad\text{只让横向/环境修正传播子参与额外交换；}\\ \text{方案 B：}& \text{不另写}V_C,\quad\text{直接用完整}D_{\mathrm{full}}\text{ 生成全部电磁交换.}\end{array}}\tag{9.101}$$

若基准电子 Hamiltonian 已经包含真空 QED 的电子–电子作用，而我们只想加入材料或纳米结构造成的修正，则最安全的做法不是再使用完整材料 Green 核，而是取

$$\boxed{D_{\mathrm{sc}}(\omega)\equiv D_{\mathrm{env}}(\omega)-D_0(\omega),}\tag{9.102}$$

也就是只把环境相对于真空新增的 scattering propagator 放入二体核。这样裸真空 Coulomb/辐射交换由基准 QED 负责，结构诱导的屏蔽、像电荷、极化激元和辐射修正由 D_{sc} 负责，不会重复计算同一个 longitudinal channel。这个区分在亚波长近场中尤其不能忽略，因为此时 Green 张量常由纵向/准静态分量主导 [39, 40]。

命题 9.25 (Gaussian 核消元的基准差分恒等式) 设给定守恒光滑电流与可积 Gaussian 传播核，基准核 D_0 的作用已计入 Hamiltonian。材料核 $D_{\mathrm{env}} = D_0 + D_{\mathrm{sc}}$ 所新增的二次作用严格为 $JD_{\mathrm{sc}}J/2$，即式 (9.102)。在真空 Coulomb 规范及衰减边界下，纵向 Gauss 消元给 $\frac{1}{2}\int \rho\phi$；已显式计入这一项时不能再次计入同一纵向核。

证明. 先在守恒四流空间上把完整电磁传播子分解成纵向约束扇区与横向动力学扇区，

$$D_{\mathrm{full}} = D_L + D_T.$$

把电磁场 Gaussian 积分掉以后，二次有效作用量为

$$S_{\mathrm{eff}} = \frac{1}{2}JD_{\mathrm{full}}J = \frac{1}{2}JD_LJ + \frac{1}{2}JD_TJ,$$

其中 $JDJ \equiv \int \mathrm{d}1\,\mathrm{d}2\, J_\mu(1)D^{\mu\nu}(1,2)J_\nu(2)$。

在 Coulomb gauge 中，Gauss 定律约束可先显式求解。真空中

$$-\varepsilon_0\nabla^2\phi(\mathbf{r},t) = \rho(\mathbf{r},t),$$

故

$$\phi(\mathbf{r},t) = \int \mathrm{d}^3r'\,\frac{\rho(\mathbf{r}',t)}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.$$

代回纵向场能

$$\frac{\varepsilon_0}{2}\int \mathrm{d}^3r\,|\nabla\phi|^2 = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3r\,\rho\phi$$

得到

$$V_C = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\rho(\mathbf{r})\frac{1}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\rho(\mathbf{r}').$$

这正是 $JD_LJ/2$ 的 Coulomb-gauge 约束表示。因此若 Hamiltonian 已显式含 V_C，后续只应再积分横向动力学传播子；若直接使用完整 D_{full}，则不能再额外加入同一个 V_C。

设 D_0 是已包含在基准真空 QED 中的传播子，D_{env} 是加入材料和边界后的完整传播子。恒等分解

$$D_{\mathrm{env}} = D_0 + (D_{\mathrm{env}} - D_0) \equiv D_0 + D_{\mathrm{sc}}$$

给出

$$\frac{1}{2}JD_{\mathrm{env}}J = \frac{1}{2}JD_0J + \frac{1}{2}JD_{\mathrm{sc}}J.$$

若第一项已经通过真空 Coulomb、真空辐射或等价的 QED 基准 Hamiltonian 计入，那么结构真正新增的二体作用只能是

$$\Delta S_{\mathrm{env}} = \frac{1}{2}JD_{\mathrm{sc}}J.$$

所以正文式 (9.102) 是严格的加减恒等式，而不是经验性的“减背景”。材料诱导像电荷、屏蔽和极化激元都进入 D_{sc}；裸真空电子–电子作用只在 D_0 或显式 $V_C + D_{0,T}$ 中出现一次。 □

同一个影响泛函还回答一个更前沿、但数学上并不需要另起理论的问题：两个自由电子若先后或同时耦合到同一个线性电磁环境，环境能否在它们之间建立量子关联？设电子 A, B 各有两条可分辨路径，用 $a, b \in \{0,1\}$ 标记；联合路径 $|ab\rangle$ 对应总守恒流

$$\mathcal{J}_{ab} = \mathcal{J}_A^{(a)} + \mathcal{J}_B^{(b)}.$$

把环境迹掉以后，任意两个联合路径之间的密度矩阵元严格获得

$$\boxed{\rho_{ab,a'b'}(t_f) = \rho_{ab,a'b'}(t_i)\exp[-\Gamma_{ab,a'b'} + \mathrm{i}\Phi_{ab,a'b'}]\,,} \tag{9.103}$$

其中 Γ 与 Φ 分别来自式 (9.98) 的噪声核与推迟响应核。令

$$\Delta\mathcal{J}_A = \mathcal{J}_A^{(a)} - \mathcal{J}_A^{(a')}, \quad \Sigma\mathcal{J}_A = \frac{\mathcal{J}_A^{(a)} + \mathcal{J}_A^{(a')}}{2},$$

并对电子 B 同样定义。将 $\mathcal{J}_\Delta = \Delta\mathcal{J}_A + \Delta\mathcal{J}_B$、$\mathcal{J}_\Sigma = \Sigma\mathcal{J}_A + \Sigma\mathcal{J}_B$ 代入以后，噪声指数和响应相位都分成 A 自身、B 自身以及真正连接两个电子的交叉项。噪声交叉项为

$$\boxed{\Gamma_{AB} = \frac{1}{\hbar^2}\int \mathrm{d}1\,\mathrm{d}2\,\Delta\mathcal{J}_{A,a}(1)C^{\mathrm{sym}}_{ab}(1,2)\Delta\mathcal{J}_{B,b}(2),} \tag{9.104}$$

其中利用了 $C^{\mathrm{sym}}_{ab}(1,2) = C^{\mathrm{sym}}_{ba}(2,1)$；它表示同一个环境噪声通道同时读取两个电子的路径信息，因此产生相关退相干。响应交叉相位则保留因果时间排序：

$$\boxed{\begin{aligned}\Phi_{AB} = -\frac{1}{\hbar}\int_{t_1>t_2} \mathrm{d}1\,\mathrm{d}2\,\Big[&\Delta\mathcal{J}_{A,a}(1)\mathcal{D}^R_{ab}(1,2)\Sigma\mathcal{J}_{B,b}(2)\\ &+\Delta\mathcal{J}_{B,a}(1)\mathcal{D}^R_{ab}(1,2)\Sigma\mathcal{J}_{A,b}(2)\Big].\end{aligned}} \tag{9.105}$$

所以环境介导的电子–电子作用与普通静电库仑相互作用在概念上不同：这里的核是带材料、边界、色散和因果性的完整电磁响应；其耗散部分与相干部分又被涨落–耗散结构联系在一起。

在远离真实环境激发、并且作用结束后环境近似回到同一参考态的色散区，$\Gamma_{ab,a'b'} \ll 1$，约化电子动力学近似为联合路径空间上的对角幺正变换

$$U^{\mathrm{disp}}_{AB} = \sum_{a,b=0}^{1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{ab}}|ab\rangle\langle ab|.$$

四个相位中只有一个组合不能被两个电子各自的局域相位重新定义消去：

$$\boxed{\Phi_{\mathrm{ent}} \equiv \varphi_{00} + \varphi_{11} - \varphi_{01} - \varphi_{10} \pmod{2\pi}.} \tag{9.106}$$

若 $\Phi_{\mathrm{ent}} = 0$，则 U^{disp}_{AB} 可分解成 $U_A \otimes U_B$；若 $\Phi_{\mathrm{ent}} \neq 0$，环境诱导的相位不能由两个单电子相位解释。对最简单的入射态 $|+\rangle_A|+\rangle_B$，忽略噪声后的输出纯态 concurrence 为

$$\boxed{\mathcal{C}_{AB} = \left|\sin\frac{\Phi_{\mathrm{ent}}}{2}\right|.} \tag{9.107}$$

因此共享纳米光子环境原则上既能提供相干的电子–电子受控相位，也会同时引入由式 (9.104) 控制的相关噪声。实际是否产生可观测纠缠，取决于“交叉相位积累”与“环境可区分信息”之间的竞争，而不能只比较一个耦合常数。两电子层析实验已经能够在同一框架中区分相干、经典关联与纠缠 [41]。这里的判据则直接把这些可观测量连接到共享环境的响应核与噪声核。

命题 9.26 (公共 Gaussian 噪声与对角相位门) 给定两组数值源路径和正半定 Gaussian 噪声核，联合退相干二次型包含式 (9.104)的交叉项，总型非负而交叉项可负。对两比特对角幺正门，其局域可分解性等价于 $\Phi_{\mathrm{ent}} = 0 \pmod{2\pi}$；作用于 $|+\rangle|+\rangle$ 的纯态 concurrence 为 $|\sin(\Phi_{\mathrm{ent}}/2)|$。存在退相干时不能使用此纯态公式。

证明. 对联合路径对 (ab) 与 $(a'b')$，总流之差与平均流分别为

$$\mathcal{J}_\Delta = \Delta\mathcal{J}_A + \Delta\mathcal{J}_B, \qquad \mathcal{J}_\Sigma = \Sigma\mathcal{J}_A + \Sigma\mathcal{J}_B.$$

把它们代入影响泛函实部对应的二次型：

$$\Gamma = \frac{1}{2\hbar^2}\int \mathrm{d1d2}\,(\Delta J_A+\Delta J_B)_a(1)C^{\mathrm{sym}}_{ab}(1,2)(\Delta J_A+\Delta J_B)_b(2)$$
$$= \Gamma_A+\Gamma_B+\frac{1}{2\hbar^2}\int \mathrm{d1d2}\left[\Delta J_{A,a}(1)C^{\mathrm{sym}}_{ab}(1,2)\Delta J_{B,b}(2)+\Delta J_{B,a}(1)C^{\mathrm{sym}}_{ab}(1,2)\Delta J_{A,b}(2)\right].$$

交换第二个交叉项的哑变量 $1\leftrightarrow 2$ 和指标 $a\leftrightarrow b$，再用 $C^{\mathrm{sym}}_{ab}(1,2)=C^{\mathrm{sym}}_{ba}(2,1)$，两个交叉项相等，因此

$$\Gamma = \Gamma_A+\Gamma_B+\Gamma_{AB},$$

且 Γ_{AB} 正是正文式 (9.104)。注意 Γ_{AB} 本身不必为正；总二次型 $\Gamma\geq 0$ 才由噪声核的半正定性保证。负的交叉项意味着公共环境噪声对某些联合路径差具有部分抵消，而不是“负退相干率”。

影响泛函的虚部为

$$\Phi = -\frac{1}{\hbar}\int_{t_1>t_2}\mathrm{d1d2}\,\mathcal{J}_{\Delta,a}(1)\mathcal{D}^R_{ab}(1,2)\mathcal{J}_{\Sigma,b}(2).$$

展开后有四项：A–A、B–B 两个自作用项，以及

$$-\frac{1}{\hbar}\int_{t_1>t_2}\mathrm{d1d2}\,\Delta J_A(1)\mathcal{D}^R(1,2)\Sigma J_B(2),$$

$$-\frac{1}{\hbar}\int_{t_1>t_2}\mathrm{d1d2}\,\Delta J_B(1)\mathcal{D}^R(1,2)\Sigma J_A(2),$$

两个交叉项，即正文式 (9.105)。推导只使用有向 Green 张量本身；在非互易环境中，两个有向交叉项一般具有不同数值，不能互换。

对角相位门能否分解成两个单电子相位门，可由一个相位不变量判定。设

$$U=\mathrm{diag}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{00}},\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{01}},\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{10}},\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{11}}).$$

若它可以写成 $U_A\otimes U_B$，其中局域对角相位分别为 $U_A=\mathrm{diag}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_0},\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_1})$、$U_B=\mathrm{diag}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_0},\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_1})$，则必须有

$$\varphi_{ab}=\alpha_a+\beta_b+\varphi_g$$

到一个整体相位 φ_g。于是

$$\varphi_{00}+\varphi_{11}-\varphi_{01}-\varphi_{10}=0 \pmod{2\pi}.$$

反过来，若这个组合为零，可取

$$\alpha_0=0,\quad \alpha_1=\varphi_{10}-\varphi_{00},\quad \beta_0=\varphi_{00},\quad \beta_1=\varphi_{01}$$

构造局域分解，所以式 (9.106) 是充要判据。

最后取 $|+\rangle_A|+\rangle_B$。输出系数为

$$a_{ab}=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{ab}}.$$

两比特纯态 concurrence 为

$$\mathcal{C}=2|a_{00}a_{11}-a_{01}a_{10}|.$$

代入得到

$$\mathcal{C}=\frac{1}{2}\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi_{00}+\varphi_{11})}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi_{01}+\varphi_{10})}\right|$$
$$=\left|\sin\frac{\Phi_{\mathrm{ent}}}{2}\right|,$$

即正文式 (9.107)。若环境噪声不可忽略，必须回到式 (9.103) 的完整混态并用部分转置、negativity 或 concurrence 的混态定义判断纠缠，不能继续使用纯态闭式。 □

点偶极跃迁只是式 (9.96) 的局域极限。若初末态的跃迁电荷密度为 $\rho_{fi}(\mathbf{r})$，它对位置的一阶矩定义跃迁电

偶极矩

$$\mathbf{d}_{fi} \equiv \int \mathrm{d}^3 r\, \mathbf{r}\, \rho_{fi}(\mathbf{r}).$$

$\mathbf{d}_{fi}$ 的 SI 单位为 C m；它量化这次量子跃迁能够向长波电场提供的最低阶电偶极耦合。若跃迁区域远小于环境场变化尺度，并把局域中心记为 $\mathbf{r}_0$，连续性方程给出最低阶电流

$$\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}) = -\mathrm{i}\omega_{if}\mathbf{d}_{fi}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0),$$

代入后得到

$$\boxed{\Gamma^{(0)}_{i\to f} = \frac{2\omega_{if}^2}{\hbar\varepsilon_0 c^2}\mathbf{d}_{fi}^{*}\cdot \operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r}_0,\mathbf{r}_0,\omega_{if})\cdot\mathbf{d}_{fi}.} \tag{9.108}$$

即一般环境中的标准电偶极自发辐射率。这一极限同时校验了式 (9.96) 的系数、量纲和 ω^2 依赖。

局域 Green 谱权重可以定义成与具体电子源无关的环境量。对位于 $\mathbf{r}_0$、取向为无量纲单位矢量 $\mathbf{e}_d$ 的电偶极方向，投影电学局域态密度定义为

$$\boxed{\rho_{\mathbf{e}_d}(\mathbf{r}_0,\omega) = \frac{2\omega}{\pi c^2}\mathbf{e}_d\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r}_0,\mathbf{r}_0;\omega)\cdot\mathbf{e}_d.} \tag{9.109}$$

因为 $[\mathbf{G}^R]=\mathrm{m}^{-1}$，有 $[\rho_{\mathbf{e}_d}]=\mathrm{s\,m}^{-3}$，即每单位角频率、每单位体积的方向投影态密度。若束缚态跃迁偶极矩写成 $\mathbf{d}_{fi}=d\,\mathbf{e}_d$，则式 (9.108) 等价为

$$\boxed{\Gamma_d = \frac{\pi\omega|d|^2}{\hbar\varepsilon_0}\rho_{\mathbf{e}_d}(\mathbf{r}_0,\omega).} \tag{9.110}$$

其中 $[\Gamma_d]=\mathrm{s}^{-1}$。因此 LDOS 表示局域偶极源通过 Green 张量虚部能够耦合到的在壳电磁谱权重，而不是脱离耦合与归一化的抽象“模式数量”。

9.3.2 经典电流与电子能量损失谱

电子能量损失谱（electron energy-loss spectroscopy, EELS）记录电子穿过或掠过样品以后损失了多少能量；若不分辨环境最终落入哪一个光子、声子或材料激发通道，测到的是这些环境通道的总和。量子跃迁流保留电子初末态信息。只有当电子足够准直、一次相互作用中的反冲不显著改变预设轨迹，而且最终观测对未分辨电子自由度求和时，才进一步把电子替换成给定经典电流。这个步骤不是把“电子是量子粒子”改成一句经典假设，而是对正能 Dirac 波包作半经典窄包约化。

取中心动量为 $\mathbf{p}_0$、动量宽度为 Δp 的正能波包，并令环境 Green 核在电子横纵包络尺度 σ_x 上变化的最短空间尺度为 L_G。在自由漂移时间内若色散展宽仍可忽略，定义

$$\epsilon_p \equiv \frac{\Delta p}{\max(p_0, m_{\mathrm{e}}c)}, \qquad \epsilon_x \equiv \frac{\sigma_x}{L_G}, \qquad \epsilon_{\mathrm{disp}} \equiv \frac{T\,\|\nabla_{\mathbf{p}}^2 E\|\,(\Delta p)^2}{\hbar}.$$

当这些量以及一次交换造成的轨迹偏移都足够小时，Dirac 电流在所有被环境核分辨的尺度上满足

$$\boxed{\mathbf{J}_{\mathrm{wp}}(\mathbf{r},t) = q_{\mathrm{e}}\mathbf{v}_0\,|\varphi(\mathbf{r}-\mathbf{r}_e(t))|^2 + O(\epsilon_p,\epsilon_{\mathrm{disp}}), \qquad \mathbf{J}_{\mathrm{wp}} \Longrightarrow q_{\mathrm{e}}\mathbf{v}_0\,\delta^{(3)}[\mathbf{r}-\mathbf{r}_e(t)] \quad (\epsilon_x\to 0).} \tag{9.111}$$

第二个箭头只表示在平滑 Green 核下的弱意义收敛，而不是把有限宽量子波包逐点等同于 δ 函数。若末态电子被分辨、波包不同路径仍保持可见相干，或反冲使不同交换通道可区分，就必须退回量子跃迁流或联合电子–环境振幅，经典给定电流不再保留足够信息。

命题 9.27 (窄波包的平滑测试核控制) 设正能自由波包支撑于中心附近有限动量窗，固定自旋极化，色散与自旋子在窗内光滑。线性色散参考传播的态范数误差由非线性谱相位与自旋子变化共同控制。若空间概率已中心化，二阶光滑测试核 F 的点源替换误差至多为 $\frac{1}{2}\sup\|D^2F\|\langle|\delta\mathbf{r}|^2\rangle$。因而式 (9.111)是这些控制条

件下的弱极限，不能当作任意可分辨波包的点态恒等式。

证明. 取自由正能波包

$$\Psi(\mathbf{r},t)=\sum_s\int \mathrm{d}^3p\, f_s(\mathbf{p})u_s(\mathbf{p})\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}-E_{\mathbf{p}}t)/\hbar},$$

选取包含所需波包权重的工作动量窗 $\mathcal{W}_p\equiv\{\mathbf{p}:|\mathbf{p}-\mathbf{p}_0|\le\Delta p\}$，以下误差界均限制在该窗内。为突出轨迹近似，先假设自旋分布集中在一个固定偏振，且该偏振在工作窗内的自旋翻转矩阵元已由前文判据控制。令 $\mathbf{q}=\mathbf{p}-\mathbf{p}_0$，对精确色散展开

$$E_{\mathbf{p}_0+\mathbf{q}}=E_0+\mathbf{v}_0\cdot\mathbf{q}+\frac{1}{2}q_iH_{ij}q_j+R_3(\mathbf{q}),\qquad \mathbf{v}_0=\nabla_{\mathbf{p}}E|_{\mathbf{p}_0}.$$

在动量支撑 $|\mathbf{q}|\le\Delta p$ 上定义非线性色散相位的上界参数

$$\epsilon_{\mathrm{disp}}\equiv\frac{T}{\hbar}\left[\frac{1}{2}\|H\|(\Delta p)^2+\sup_{|\mathbf{q}|\le\Delta p}|R_3(\mathbf{q})|\right].$$

由 Taylor 展开可知，括号正是被线性色散遗漏的能量项的统一上界；当 $\epsilon_{\mathrm{disp}}\ll1$ 时，二次及更高色散在作用窗内只产生受控的小包络畸变，因此

$$\Psi(\mathbf{r},t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-E_0t)/\hbar}u(\mathbf{p}_0)\varphi(\mathbf{r}-\mathbf{r}_{e0}-\mathbf{v}_0t)+O(\epsilon_p,\epsilon_{\mathrm{disp}}).$$

在窄动量窗内再把 $u(\mathbf{p})$ 展开到中心值；相应误差由 ϵ_p 控制。

Dirac 电荷和空间电流分别为

$$\rho=q_{\mathrm{e}}\Psi^\dagger\Psi,\qquad \mathbf{J}=q_{\mathrm{e}}c\,\Psi^\dagger\boldsymbol{\alpha}\Psi.$$

正能自由自旋子满足速度恒等式

$$\frac{c\,u^\dagger(\mathbf{p}_0)\boldsymbol{\alpha}u(\mathbf{p}_0)}{u^\dagger(\mathbf{p}_0)u(\mathbf{p}_0)}=\frac{c^2\mathbf{p}_0}{E_0}\equiv\mathbf{v}_0.$$

把自旋子归一化吸收到 φ 后，得到

$$\rho(\mathbf{r},t)=q_{\mathrm{e}}|\varphi(\mathbf{r}-\mathbf{r}_e(t))|^2+O(\epsilon_p,\epsilon_{\mathrm{disp}}),$$

$$\mathbf{J}(\mathbf{r},t)=q_{\mathrm{e}}\mathbf{v}_0|\varphi(\mathbf{r}-\mathbf{r}_e(t))|^2+O(\epsilon_p,\epsilon_{\mathrm{disp}}).$$

连续性方程在这一阶自动满足，因为包络以群速度刚性平移。

最后说明点轨迹极限的数学含义。设 Green 泛函中出现的测试核 $F(\mathbf{r})$ 在波包支持上二阶可微，并以 L_G 表示其最短变化尺度。令波包中心满足

$$\int \mathrm{d}^3r\,(\mathbf{r}-\mathbf{r}_e)|\varphi|^2=0.$$

对 F 在 $\mathbf{r}_e$ 处 Taylor 展开，

$$\int \mathrm{d}^3r\,|\varphi(\mathbf{r}-\mathbf{r}_e)|^2F(\mathbf{r})=F(\mathbf{r}_e)+\frac{1}{2}\langle\delta r_i\delta r_j\rangle\partial_i\partial_jF(\mathbf{r}_e)+\cdots.$$

故对中心对称窄包，刚性点源替换的首个空间误差实际上为 $O[(\sigma_x/L_G)^2]$；对一般未中心化估计，保守地写成 $O(\epsilon_x)$。于是

$$|\varphi(\mathbf{r}-\mathbf{r}_e)|^2\rightharpoonup\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_e)$$

只是在所有环境可分辨的平滑测试核下成立。代回电流就得到正文式 (9.111) 的轨迹电流。若环境能够分辨波包内部结构，或者反冲把不同末态变成可区分通道，这个弱极限不成立，必须回到量子跃迁流。 □

这个约化完成以后，再固定经典源的 Fourier 归一化：

$$\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r},\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,\mathbf{J}(\mathbf{r},t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}.$$

推迟 Green 张量给出的诱导电场为

$$\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{ind}}(\mathbf{r},\omega)=\mathrm{i}\mu_0\omega\int\mathrm{d}^3r'\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega).$$

因此源对环境所做的耗散功只取 Green 张量的谱部分。把环境吸收的总能量记为 $W_{\mathrm{loss}}>0$，并把 $\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}/\mathrm{d}\omega$ 定义为每单位角频率的平均损失量子数，则两者满足

$$W_{\mathrm{loss}}=\int_0^{\infty}\hbar\omega\,\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega}\,\mathrm{d}\omega.$$

这里 P_{cl} 是给定经典源所激发的平均量子数计数，而不是电子末态的量子概率。把每个频率通道的能量损失除以单量子能量 $\hbar\omega$，得到给定电流的一般损失数谱

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega}=\frac{\mu_0}{\pi\hbar}\iint\mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\widetilde{\mathbf{J}}^*(\mathbf{r},\omega)\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega),\qquad\omega>0.}\tag{9.112}$$

该式是经典给定源的做功泛函。若实验分辨电子末态，量子跃迁率应采用式 (9.96)，而涉及电子与环境纠缠的情形则需采用联合振幅层级。

对一条给定电子轨迹 $\mathbf{r}_e(t)$，刚性点电流是

$$\mathbf{J}_e(\mathbf{r},t)=q_{\mathrm{e}}\mathbf{v}(t)\delta^{(3)}[\mathbf{r}-\mathbf{r}_e(t)].$$

若再取匀速 $\mathbf{v}(t)=\mathbf{v}_0$，空间积分可以完全执行，得到 EELS/辐射问题反复使用的轨迹投影式

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\omega}=\frac{\mu_0q_{\mathrm{e}}^2}{\pi\hbar}\int\mathrm{d}t\,\mathrm{d}t'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t')}\mathbf{v}_0\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^R[\mathbf{r}_e(t),\mathbf{r}_e(t');\omega]\cdot\mathbf{v}_0.}\tag{9.113}$$

$\operatorname{Im}\mathbf{G}^R$ 同时包含辐射连续谱、材料吸收与表面模；若实验只计结构诱导损耗，则把 $\mathbf{G}^R$ 换成散射 Green 张量 $\mathbf{G}^R_{\mathrm{sc}}=\mathbf{G}^R-\mathbf{G}^R_0$。这改变的是观测通道，不改变响应一般表达式。[36, 33]

均匀介质的平移对称性把连续谱一般动力学方程进一步约化为纵向相位匹配核；这一约化只改变运动学表示，不改变相互作用一般动力学方程。

式 (9.112) 只固定平均激发数谱；要从它推出完整多量子统计，还必须说明环境的量子结构。考虑能够对角化为独立玻色自由度的线性环境，初态取这些自由度的真空，并把电子轨迹近似为不受反作用改变的给定经典电流。在线性耦合下，相互作用绘景哈密顿量可统一写成

$$\boxed{H_I(t)=\sum_{\lambda}\left[f_\lambda(t)\,a_\lambda^\dagger+f_\lambda^*(t)\,a_\lambda\right],}\tag{9.114}$$

其中 λ 可以是离散模式，也可以是把频率、位置和极化连续标签合并后的 reservoir 指标；$f_\lambda(t)$ 是由给定电流与该环境自由度的场函数投影得到的复数驱动幅。定义每个自由度的累计位移幅

$$\boxed{\alpha_\lambda\equiv-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,f_\lambda(t).}\tag{9.115}$$

若自由演化相位尚未吸收到 $f_\lambda(t)$ 中，则应把相应的 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_\lambda t}$ 一并包含在该函数内。

由于式 (9.114) 在不同时刻的对易子只是复数，Magnus 展开在二阶以后终止。在这些模型条件内，任意位移幅对应的环境末态精确为多模相干态：

$$\boxed{U_I = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi}\prod_\lambda D_\lambda(\alpha_\lambda), \qquad |\Psi_B^{\mathrm{out}}\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi}\bigotimes_\lambda |\alpha_\lambda\rangle.} \tag{9.116}$$

因此真空初态下各模式量子数彼此独立，并满足

$$N_\lambda \sim \mathrm{Poisson}(|\alpha_\lambda|^2).$$

连续谱极限中，式 (9.112) 正是这些平均占据数按频率汇总后的谱测度：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega} = \sum_\lambda |\alpha_\lambda|^2 \delta(\omega-\omega_\lambda),} \tag{9.117}$$

其中对连续 reservoir 的“求和”理解为相应测度积分。

把环境获得的总能量写成

$$\Delta E_B = \sum_\lambda \hbar\omega_\lambda N_\lambda,$$

其特征函数 $\chi_{\Delta E_B}(s) = \langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}s\Delta E_B}\rangle$ 为

$$\boxed{\ln \chi_{\Delta E_B}(s) = \int_0^\infty \mathrm{d}\omega\, \frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}s\hbar\omega}-1\right).} \tag{9.118}$$

于是任意阶能量累积量都直接由 Green 损失谱给出：

$$\boxed{\kappa_n(\Delta E_B) = \int_0^\infty \mathrm{d}\omega\, (\hbar\omega)^n \frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega}.} \tag{9.119}$$

定理 9.28 (线性玻色源的位移与复合 Poisson 累积量) 设有限个玻色模初态为真空，$H_I(t) = \sum_\lambda [f_\lambda(t)a_\lambda^\dagger + f_\lambda^*(t)a_\lambda]$，源为数值可积函数。精确传播为整体相位乘多模位移，末态模数独立 Poisson，均值为 $|\alpha_\lambda|^2$。连续模极限若 $\int \mathrm{d}P_{\mathrm{cl}} < \infty$，能量为复合 Poisson；第 n 阶谱矩有限时，其能量 cumulant 为式 (9.119)。该统计来自给定数值源，不是一般反冲电子损失分布。

证明. 从正文相互作用绘景哈密顿量

$$H_I(t) = \sum_\lambda \left[f_\lambda(t)a_\lambda^\dagger + f_\lambda^*(t)a_\lambda\right]$$

出发。不同模式满足

$$[a_\lambda, a_{\lambda'}^\dagger] = \delta_{\lambda\lambda'}, \qquad [a_\lambda, a_{\lambda'}] = 0.$$

因此两个时刻的对易子可以逐项计算：

$$\begin{aligned}[H_I(t), H_I(t')] &= \sum_{\lambda,\lambda'}\left[f_\lambda(t)a_\lambda^\dagger + f_\lambda^*(t)a_\lambda, f_{\lambda'}(t')a_{\lambda'}^\dagger + f_{\lambda'}^*(t')a_{\lambda'}\right] \\ &= \sum_\lambda \left[f_\lambda^*(t)f_\lambda(t') - f_\lambda(t)f_\lambda^*(t')\right]\mathbb{I}.\end{aligned}$$

右端是 c 数，因此

$$[H_I(t_1), [H_I(t_2), H_I(t_3)]] = 0.$$

所以三阶及更高 Magnus 项逐项为零：

$$U_I = \exp(\Omega_1 + \Omega_2),$$

其中

$$\Omega_1 = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t\, H_I(t),$$
$$\Omega_2 = -\frac{1}{2\hbar^2}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\int_{-\infty}^{t}\mathrm{d}t'\,[H_I(t),H_I(t')].$$

先算一阶项：

$$\begin{aligned}\Omega_1 &= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\sum_\lambda\left[a_\lambda^\dagger\int \mathrm{d}t\, f_\lambda(t) + a_\lambda\int \mathrm{d}t\, f_\lambda^*(t)\right]\\ &= \sum_\lambda\left(\alpha_\lambda a_\lambda^\dagger - \alpha_\lambda^* a_\lambda\right),\end{aligned}$$

这里正是正文定义

$$\alpha_\lambda = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int \mathrm{d}t\, f_\lambda(t).$$

二阶项完全是纯虚 c 数。把上面的对易子代入：

$$\begin{aligned}\Omega_2 &= -\frac{1}{2\hbar^2}\sum_\lambda\int\mathrm{d}t\int_{-\infty}^{t}\mathrm{d}t'\,[f_\lambda^*(t)f_\lambda(t') - f_\lambda(t)f_\lambda^*(t')]\\ &= \mathrm{i}\Phi,\end{aligned}$$

其中

$$\Phi = \frac{1}{\hbar^2}\sum_\lambda \mathrm{Im}\int\mathrm{d}t\int_{-\infty}^{t}\mathrm{d}t'\, f_\lambda(t)f_\lambda^*(t')$$

是实数。因此

$$U_I = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi}\exp\left[\sum_\lambda(\alpha_\lambda a_\lambda^\dagger - \alpha_\lambda^* a_\lambda)\right].$$

不同模式的位移生成元彼此对易：

$$[\alpha_\lambda a_\lambda^\dagger - \alpha_\lambda^* a_\lambda, \alpha_{\lambda'} a_{\lambda'}^\dagger - \alpha_{\lambda'}^* a_{\lambda'}] = 0, \qquad \lambda \neq \lambda'.$$

所以普通指数可以精确分解：

$$U_I = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi}\prod_\lambda \exp\left(\alpha_\lambda a_\lambda^\dagger - \alpha_\lambda^* a_\lambda\right) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi}\prod_\lambda D_\lambda(\alpha_\lambda).$$

作用在多模真空上，利用 $D(\alpha)|0\rangle = |\alpha\rangle$，得到正文式 (9.116)。

接下来从相干态本身推导计数统计。Baker–Campbell–Hausdorff 恒等式给

$$D(\alpha) = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\mathrm{e}^{\alpha a^\dagger}\mathrm{e}^{-\alpha^* a}.$$

因为 $a|0\rangle = 0$，

$$\begin{aligned}|\alpha\rangle &= D(\alpha)|0\rangle\\ &= \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{n!}(a^\dagger)^n|0\rangle\\ &= \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle.\end{aligned}$$

因此单模量子数分布为

$$\Pr(N_\lambda = n) = |\langle n|\alpha_\lambda\rangle|^2 = \mathrm{e}^{-|\alpha_\lambda|^2}\frac{|\alpha_\lambda|^{2n}}{n!}.$$

其概率生成函数直接求和：

$$
\begin{aligned}
G_\lambda(u) &\equiv \langle u^{N_\lambda}\rangle \\
&= \mathrm{e}^{-|\alpha_\lambda|^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(|\alpha_\lambda|^2 u)^n}{n!} \\
&= \exp\!\left[|\alpha_\lambda|^2(u-1)\right].
\end{aligned}
$$

环境总能量增量是

$$
\Delta E_B = \sum_\lambda \hbar\omega_\lambda N_\lambda .
$$

由于末态是不同模式相干态的直积，各 N_λ 独立，所以总能量特征函数因子化：

$$
\begin{aligned}
\chi_{\Delta E_B}(s) &= \left\langle \exp\!\left(\mathrm{i}s\sum_\lambda \hbar\omega_\lambda N_\lambda\right)\right\rangle \\
&= \prod_\lambda \left\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}s\hbar\omega_\lambda N_\lambda}\right\rangle \\
&= \prod_\lambda \exp\!\left\{|\alpha_\lambda|^2[\mathrm{e}^{\mathrm{i}s\hbar\omega_\lambda}-1]\right\}.
\end{aligned}
$$

取对数后，乘积变成求和：

$$
\ln\chi_{\Delta E_B}(s) = \sum_\lambda |\alpha_\lambda|^2[\mathrm{e}^{\mathrm{i}s\hbar\omega_\lambda}-1].
$$

再使用正文定义的谱测度

$$
\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega} = \sum_\lambda |\alpha_\lambda|^2\delta(\omega-\omega_\lambda),
$$

可逐项验证

$$
\begin{aligned}
&\int_0^\infty \mathrm{d}\omega\,\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}s\hbar\omega}-1] \\
&\quad = \sum_\lambda |\alpha_\lambda|^2[\mathrm{e}^{\mathrm{i}s\hbar\omega_\lambda}-1].
\end{aligned}
$$

于是得到正文式 (9.118)。

最后，不直接引用“Poisson 的累积量都相同”，而从定义求导。第 n 阶能量累积量是

$$
\kappa_n = \frac{1}{\mathrm{i}^n}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n}\ln\chi_{\Delta E_B}(s)\Big|_{s=0}.
$$

由于

$$
\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}s\hbar\omega} = (\mathrm{i}\hbar\omega)^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}s\hbar\omega},
$$

在 $s=0$ 处得到

$$
\kappa_n(\Delta E_B) = \int_0^\infty \mathrm{d}\omega\,(\hbar\omega)^n\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega},
$$

即正文式 (9.119)。$n=1,2$ 分别给均值和方差；这里的独立 Poisson 结构依赖“线性玻色环境 + 真空初态 + 给定经典轨迹”三个条件，其中任一条件失效都必须回到更一般的联合量子动力学。 □

特别地，

$$
\langle \Delta E_B\rangle = \int_0^\infty \mathrm{d}\omega\,\hbar\omega\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega}, \tag{9.120}
$$

$$
\mathrm{Var}(\Delta E_B) = \int_0^\infty \mathrm{d}\omega\,(\hbar\omega)^2\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{cl}}}{\mathrm{d}\omega}. \tag{9.121}
$$

在给定轨迹且总能量守恒的无反冲解释中，ΔE_B 等于电子能量损失。对中心纵向动量 p_0、群速度 v_0 的入射

电子，把这一经典源模型用于真实电子时还需检查由所得统计量反推的轨迹自洽性，例如显著损失窗口应满足

$$\boxed{\epsilon_{p_\parallel,\mathrm{pc}} \equiv \frac{\sqrt{\kappa_2(\Delta E_B)+\kappa_1^2(\Delta E_B)}}{|v_0 p_0|} \ll 1,} \tag{9.122}$$

这里使用局域色散关系 $\delta E \simeq v_0 \delta p_\parallel$ 把能量损失换成纵向动量改变量；同时还需独立要求累计横向动量转移远小于 $|p_0|$。若这些条件失效，电子反冲会改变后续耦合率，应回到量子电子–环境联合通道方程。有限温度初态、非线性环境或非 Gaussian 环境也不再给出上述真空相干态的独立 Poisson 计数。

9.3.3 相位匹配

所谓相位匹配，是在有限作用区域内比较电子源与环境模式的 Fourier 相位：只有二者的纵向或完整波矢失配足够小，来自不同位置的跃迁振幅才能同相积累；失配较大时，这些贡献会因快速相位旋转而相互抵消。无限均匀体系中的动量守恒是这一有限长度干涉条件的极限形式。

Green 张量已经把材料响应与电子源分离。对于三维平移不变的均匀介质，材料部分只依赖坐标差，因此最自然的表示是动量空间；与此同时，匀速电子轨迹会把源限制在特定的 $(\boldsymbol{\kappa},\omega)$ 分量上。推迟 Green 张量于是写成

$$\mathbf{G}^R(\mathbf{r}-\mathbf{r}';\omega) = \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\,\mathbf{G}^R(\boldsymbol{\kappa};\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}.$$

这里 $\boldsymbol{\kappa}$ 是介质空间 Fourier 波矢，单位 m^{-1}；ω 是电子损失或环境激发的角频率。对速度恒定为 $\mathbf{v}$ 的轨迹，源端只留下运动学超平面 $\omega = \boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{v}$，于是一般 EELS 母式 (9.113) 化为

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2P}{\mathrm{d}L\,\mathrm{d}\omega} = \frac{2\mu_0 q_\mathrm{e}^2}{\hbar v}\int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\delta(\omega-\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{v})\,\mathbf{v}\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\boldsymbol{\kappa},\omega)\cdot\mathbf{v}.} \tag{9.123}$$

这条式子是三维均匀线性介质的运动学一般表达式：电子端只提供同步超平面，材料端所有吸收、辐射、纵向/横向极点与空间色散都包含在 $\operatorname{Im}\mathbf{G}^R$ 中。Frank–Tamm、体等离激元和均匀极化激元都只是对同一一般表达式选择不同 Green 张量后的结果。

同步条件本身直接来自刚性匀速电流。采用

$$f(\boldsymbol{\kappa},\omega) = \int \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}t\, f(\mathbf{r},t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega t-\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{r})},$$

则点电荷源

$$\rho_\mathrm{ch}(\mathbf{r},t) = q_\mathrm{e}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{v}t), \qquad \mathbf{J}_\mathrm{ch} = \mathbf{v}\rho_\mathrm{ch}$$

具有 Fourier 支撑

$$\boxed{\rho_\mathrm{ch}(\boldsymbol{\kappa},\omega) = 2\pi q_\mathrm{e}\delta(\omega-\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{v}), \qquad \mathbf{J}_\mathrm{ch}(\boldsymbol{\kappa},\omega) = 2\pi q_\mathrm{e}\mathbf{v}\delta(\omega-\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{v}).}$$

因此 $\omega = \boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{v}$ 是匀速刚性源 Fourier 支撑的几何条件。有限作用时间 T 时，严格的时间窗 Fourier 核为

$$\left|\int_{-T/2}^{T/2}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega-\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{v})t}\right|^2 = T^2\operatorname{sinc}^2\left[\frac{(\omega-\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{v})T}{2}\right],$$

$$\lim_{T\to\infty} T\operatorname{sinc}^2\left(\frac{\Omega T}{2}\right) = 2\pi\delta(\Omega) \qquad \text{（分布意义）}.$$

因此任何有限长度辐射实验都具有 $O(T^{-1})$ 的同步宽度，而无限作用时间才恢复严格的同步 δ 平面。

若环境只有离散平移对称性，连续动量守恒被晶格动量守恒取代。对 Maxwell–Bloch 模

$$\boxed{\mathbf{E}_{\nu\boldsymbol{\kappa}}(\mathbf{r}) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{r}} \sum_{\mathbf{G}} \mathbf{E}_{\nu\boldsymbol{\kappa},\mathbf{G}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}},} \tag{9.124}$$

对每个倒格矢 $\mathbf{G}$ 定义精确有限时长失谐

$$\Delta_{\nu\boldsymbol{\kappa}\mathbf{G}} \equiv \omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}} - \mathbf{v}\cdot(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}).$$

为了把几何相位匹配与具体量子化归一化分开，定义有限轨迹的场–电流重叠振幅

$$\mathcal{A}_{\nu\boldsymbol{\kappa}}(T) \equiv \int_{-T/2}^{T/2} \mathrm{d}t\, \mathbf{v}\cdot\mathbf{E}^{*}_{\nu\boldsymbol{\kappa}}(\mathbf{r}_0+\mathbf{v}t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}}t}.$$

沿轨迹代入 Bloch 展开后，每个倒格谐波只需一个初等 Fourier 积分，

$$\int_{-T/2}^{T/2} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_{\nu\boldsymbol{\kappa}\mathbf{G}}t} = T\,\mathrm{sinc}\!\left(\frac{\Delta_{\nu\boldsymbol{\kappa}\mathbf{G}}T}{2}\right).$$

因此

$$\boxed{\mathcal{A}_{\nu\boldsymbol{\kappa}}(T) = \sum_{\mathbf{G}} \mathbf{v}\cdot\mathbf{E}^{*}_{\nu\boldsymbol{\kappa},\mathbf{G}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}_0} T\,\mathrm{sinc}\left[\frac{(\omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}} - \mathbf{v}\cdot(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}))T}{2}\right].} \tag{9.125}$$

因此可分辨同步通道由 $|\Delta_{\nu\boldsymbol{\kappa}\mathbf{G}}|T \lesssim 1$ 选出，分辨宽度为 $O(T^{-1})$；只有在 $T\to\infty$ 的分布极限中峰值条件才收敛为 $\Delta_{\nu\boldsymbol{\kappa}\mathbf{G}}=0$。周期结构把连续同步平面复制到一组倒格谐波，Smith–Purcell 与周期极化激元辐射都由这一有限时长相位匹配核给出。

9.3.4 激发顶点

式 (9.34) 已把联合动力学对环境的依赖压缩到单粒子扰动算符 $\delta\hat{h}_\lambda$。给定一种具体激发后，环境的场型、晶格位移或其它正常模首先决定 $\delta\hat{h}_\lambda$；再取电子态之间的矩阵元即可得到对应耦合率。不同物理模式因此共享同一联合哈密顿量结构，而差异全部进入 $\delta\hat{h}_\lambda$ 的空间形状与矩阵元。

若模式主要通过电磁极化场与外部电子耦合，取

$$\delta h_\lambda = q_{\mathrm{e}}\phi_\lambda - q_{\mathrm{e}}c\,\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{A}_\lambda.$$

若模式来自晶格位移并含短程电子–离子势，则把相应的 $\partial V/\partial Q_\lambda$ 加入 δh_λ。两种情形都只改变式 (9.34) 中的模式扰动，不改变自由电子 Hilbert 空间和精确色散。

有限作用时间内，任意单个模式的发射与吸收概率由有限时间跃迁振幅给出。若初态含 n_λ 个该模式量子，外部电子由 i 跃迁到 f 的一阶概率分别为

$$\boxed{\begin{aligned} P^{\mathrm{em}}_{i\to f}(T) &= |\mathcal{G}^{(\lambda)}_{fi}|^2(n_\lambda+1)T^2\,\mathrm{sinc}^2\!\left[\frac{(E_f-E_i+\hbar\omega_\lambda)T}{2\hbar}\right],\\ P^{\mathrm{abs}}_{i\to f}(T) &= |\mathcal{G}^{(\lambda)}_{fi}|^2 n_\lambda T^2\,\mathrm{sinc}^2\!\left[\frac{(E_f-E_i-\hbar\omega_\lambda)T}{2\hbar}\right]. \end{aligned}} \tag{9.126}$$

两个玻色占据因子来自产生、湮灭算符的数态矩阵元：发射含 $n_\lambda+1$，其中即使 $n_\lambda=0$ 仍保留的常数 1 是真空自发发射贡献；吸收含 n_λ，真空中没有可被吸收的量子。只有在连续末态、弱耗尽和长时间极限同时成立时，才把 sinc 核取成能量 δ 并称为 Fermi 黄金律速率。因此所有线性玻色正常模共享同一概率结构，而具体物理环境只通过 ω_λ 与 δh_λ 的参数值进入。

这里还必须区分外部自由电子与晶体内部 Bloch 电子：二者可以耦合到同一材料模，但电子 Hilbert 空间和矩阵元并不相同。

若研究的是材料内部载流子而不是从真空入射的自由电子，令 $\boldsymbol{\kappa}_e$ 表示电子 Bloch 波矢，$\boldsymbol{\kappa}$ 表示晶格正常

模波矢；二者的 SI 单位均为 m^{-1}，下标 e 只用于区分两个独立波矢变量。电子本征态写成 $|n\boldsymbol{\kappa}_e\rangle$。这时谐振近似下的一量子电子–声子哈密顿量常写成

$$H_{e\text{-}ph}^{\mathrm{band}} = \sum_{mn\boldsymbol{\kappa}_e\boldsymbol{\kappa}\nu} g_{mn\nu}(\boldsymbol{\kappa}_e,\boldsymbol{\kappa}) c^{\dagger}_{m,\boldsymbol{\kappa}_e+\boldsymbol{\kappa}} c_{n\boldsymbol{\kappa}_e} (\hat{a}_{\boldsymbol{\kappa}\nu} + \hat{a}^{\dagger}_{-\boldsymbol{\kappa}\nu}),$$

并有

$$g_{mn\nu}(\boldsymbol{\kappa}_e,\boldsymbol{\kappa}) = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}}} \left\langle m,\boldsymbol{\kappa}_e+\boldsymbol{\kappa} \left| \frac{\partial V_{\mathrm{scf}}}{\partial Q_{\boldsymbol{\kappa}\nu}} \right| n,\boldsymbol{\kappa}_e \right\rangle .$$

形变势、压电与体 Fröhlich 顶点属于这一内部载流子模型。外部 TEM 电子若激发同一晶格正常模，应使用式 (9.34) 对该模产生的外部势场取矩阵元；两者共享同一个声子正常模，但电子态和空间矩阵元一般不同，不能直接把能带顶点当成真空自由电子顶点。

9.4 单模与反冲格

如果环境谱中有一个很窄的共振，且它对电子的作用明显强于其余频率，那么前面的频率积分可能主要由这个共振贡献。若该模式又主要提供一个纵向动量步长，电子会依次进入相差这个步长的动量态。这样便得到一个环境模与一串电子通道相互耦合的模型。下面分别检查选取单模、舍去快速振荡项和近似电子色散所需的条件。

单模与反冲格涉及两个独立的谱选择。第一步发生在环境侧：目标共振与其余环境谱的分离必须大于有限作用时间的谱宽，才能把环境连续谱投影到一个模式。第二步发生在电子侧：电子逐次交换固定动量以后，实际耦合矩阵元和逐边失谐在显著占据窗口内仍需近似不变，连续动量通道才进一步获得平移对称的离散格表示。单模投影选择环境自由度，反冲格投影选择电子动量通道；两类投影的误差控制因此也必须分别建立。

从一般模式耦合矩阵元出发，先得到单量子吸收/发射率与有限时间谱宽，再把单一主导动量转移组织成离散格点振幅链。只有最后检查逐边失谐与耦合的变化都低于分辨尺度后，真实反冲格才约化为均匀能量梯。PINEM/QPINEM 中的 $\hat{b},\hat{b}^{\dagger}$ 正是这样从连续电子谱得到的有效平移算符。

9.4.1 旋波与单模谱投影

单模约化选择环境谱中的目标共振，而*旋波近似*（rotating-wave approximation, RWA）进一步舍去同一目标模中的反旋能量交换支路；两步依赖不同的尺度条件。所谓“旋”来自相互作用绘景：每个顶角都带一个时间相位，接近能量守恒的交换支路缓慢旋转，而同时产生两个激发或同时湮灭两个激发的反旋支路通常以约 $\omega_{fi}+\omega_\lambda$ 的高频快速旋转。RWA 的数学判据因此是这些快相位对有限时间传播子的净贡献低于所需精度；相应的 Duhamel 界把这一要求直接量化为传播子误差。对任意电子自由本征态 $|i\rangle,|f\rangle$，正 Bohr 频率定义为

$$\omega_{fi} \equiv \frac{E_f - E_i}{\hbar} > 0.$$

对频率为 ω_λ 的厄米线性玻色模，相互作用-绘景顶点包含近共振频率 $\omega_{fi}-\omega_\lambda$ 与反旋频率 $\omega_{fi}+\omega_\lambda$。因此 RWA 的小量不是“耦合弱”一个条件，而是快支路相对于所有慢尺度都不可分辨：

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{RWA}} \equiv \max_{fi,\lambda\in\mathcal{W}} \left\{ \frac{|g_{fi}^{(\lambda)}|}{\omega_{fi}+\omega_\lambda}, \frac{T^{-1}}{\omega_{fi}+\omega_\lambda}, \frac{|\omega_{fi}-\omega_\lambda|}{\omega_{fi}+\omega_\lambda} \right\} \ll 1.} \tag{9.127}$$

这里 $\mathcal{W}$ 是实际初态、探测窗口和模式谱共同访问的频率集合；三个比值分别控制虚反旋修正、有限脉冲分辨率和近共振慢相位。

若需要直接控制有限时间传播子，则把完整相互作用哈密顿量写成 $\hat{H}_I = \hat{H}_{\mathrm{slow}} + \hat{V}_{\mathrm{cr}}$，并在实际可访问投影 $\hat{\Pi}_{\mathcal{W},N}$ 上定义反旋包络 $\hat{C}(t)$。一个更接近传播误差的充分量为

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{RWA}}^{\mathrm{dyn}} \equiv \max_{fi,\lambda\in\mathcal{W}} \left[\frac{C_{fi\lambda}^{\mathrm{bd}} + C_{fi\lambda}^{\mathrm{var}}}{\omega_{fi}+\omega_\lambda} + \frac{|g_{fi}^{(\lambda)}|^2 T}{\omega_{fi}+\omega_\lambda} \right] \ll 1,} \tag{9.128}$$

其中 C^{bd} 是反旋包络在时间端点的投影范数之和，$C^{\mathrm{var}} = \int \mathrm{d}t\, \|\dot{C}\hat{\Pi}\|$。第一项来自有限时间平均，第二项是二阶虚反旋过程产生的 Bloch–Siegert 型累计尺度。

RWA 成立后仍可能有多个近共振模式，因此环境 Hilbert 空间尚不能直接压缩为单模。单模投影还必须同时受 Duhamel 传播子误差、有限时间谱权重和相邻共振间隔控制。

真正的器件简化来自模式谱和有限作用时间共同产生的*谱投影*，而不是先验指定“单模”。选择候选目标模 λ_0，把完整哈密顿量分成

$$\hat{H}(t) = \hat{H}_{\mathrm{keep}}(t) + \hat{V}_{\mathrm{off}}(t),$$

其中 $\hat{H}_{\mathrm{keep}}$ 保留电子、目标模及其耦合，$\hat{V}_{\mathrm{off}}$ 收集所有被删去模式与电子的耦合。令 $\hat{U}$ 和 $\hat{U}_{\mathrm{keep}}$ 分别由这两个哈密顿量生成；式 (9.48) 在这里取 $\hat{R} = \hat{V}_{\mathrm{off}}$。由于玻色算符在完整 Fock 空间上无界，再令 $\hat{\Pi}_{\Lambda,\mathrm{N}}$ 表示实验可访问的有限电子能窗与有限激发扇区。则单模约化的严格投影误差满足

$$\boxed{\left\| [\hat{U} - \hat{U}_{\mathrm{keep}}]\hat{\Pi}_{\Lambda,\mathrm{N}} \right\| \le \epsilon_{\mathrm{sm}}^{\mathrm{op}} \equiv \frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, \|\hat{V}_{\mathrm{off}}(t)\hat{U}_{\mathrm{keep}}(t,t_i)\hat{\Pi}_{\Lambda,\mathrm{N}}\|.} \tag{9.129}$$

因此 $\epsilon_{\mathrm{sm}}^{\mathrm{op}} \ll 1$ 才是“删去其余模式不会改变实际可访问态”的一般动力学判据。一阶谱权重只是这个一般判据在弱耗尽区的可计算估计。

从式 (9.37) 看，每一个候选模式和电子跃迁都带有自己的矩阵元与精确能量失配；按式 (9.58)，任一一量子通道的有限时间谱权重都具有

$$\left|\mathcal{G}_{fi}^{(\lambda)}\right|^2 T^2\, \mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\Delta_{fi}^{(\lambda)} T}{2}\right),$$

其中 $\Delta_{fi}^{(\lambda)}$ 由实际初末自由能量差与 $\pm\omega_\lambda$ 按前述定义唯一确定。因此在一阶谱筛选足以估计泄漏时，只有当一个目标模式 λ_0 在实际电子谱支持上占据主要权重，而其余模式因矩阵元小、频率失谐大或有限时间平均被压低时，才可以把 $\sum_\lambda$ 投影成单个 λ_0。设 $\mathcal{W}_e$ 是实际电子初末态支持的能窗，并定义每个模式在作用时间 T 内的一量子最大权重

$$W_\lambda(T) \equiv \sup_{i,f\in\mathcal{W}_e} \left\{ |\mathcal{G}_{fi}^{(\lambda)}|^2 T^2\, \mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\Delta_{fi}^{(\lambda)} T}{2}\right) \right\}.$$

若模式标签含连续变量，求和按已经固定的模式测度理解为积分。对候选目标模 λ_0 定义离模泄漏比

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{sm}}(T) \equiv \frac{\displaystyle\sum_{\lambda\neq\lambda_0} W_\lambda(T)}{W_{\lambda_0}(T)}.} \tag{9.130}$$

只有在 $\epsilon_{\mathrm{sm}}(T) \ll 1$，且目标模自身的谱宽、电子耦合带宽与功率展宽都没有把相邻共振重新混入同一有限时间分辨窗时，单模投影才是受控的。若把相邻可竞争共振与目标模的最小频率间隔记为 $\Delta\omega_{\mathrm{sep}}$，把目标模线宽记为 κ_0，把电子耦合涉及的频率宽度记为 $\Delta\omega_e$，则一个直接的充分尺度条件是

$$\boxed{\max\!\left(\kappa_0,\, T^{-1},\, \Delta\omega_e,\, \Omega_{\mathrm{int}}\right) \ll \Delta\omega_{\mathrm{sep}},} \tag{9.131}$$

其中 Ω_{int} 表示实际作用窗口内由耦合产生的特征功率展宽。式 (9.130) 检查所有非目标模式的总泄漏，式 (9.131) 检查谱峰是否在动力学时间尺度上真正可分辨；两项条件同时满足时，环境 Hilbert 空间才可限制到目标单模。

模式已经被隔离以后，旋波近似仍是另一项独立近似。对目标跃迁 $i \to f$ 与目标模 λ_0，在相互作用绘景中先保留共振与反旋两类支路：

$$\boxed{\begin{aligned}\hat{H}_{I,fi}^{(\lambda_0)}(t) = \hbar g_{fi}^{(\lambda_0)} |f\rangle\langle i| \hat{a}_{\lambda_0} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_{fi}-\omega_{\lambda_0})t} \\ + \hbar g_{fi}^{(\lambda_0)} |f\rangle\langle i| \hat{a}_{\lambda_0}^{\dagger} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_{fi}+\omega_{\lambda_0})t} + \mathrm{H.c.}\end{aligned}} \tag{9.132}$$

反旋支路以和频 $\Sigma_{fi} = \omega_{fi} + \omega_{\lambda_0}$ 振荡。若相互作用窗口近似常耦合，正文采用两个无量纲控制量

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{RWA}}^{(1)} = |g_{fi}^{(\lambda_0)}| \min\left(T, \frac{2}{|\Sigma_{fi}|}\right), \qquad \epsilon_{\mathrm{RWA}}^{(2)} = \frac{|g_{fi}^{(\lambda_0)}|^2 T}{|\Sigma_{fi}|}.} \tag{9.133}$$

只有当这两个量在实际有限激发子空间内都远小于一，反旋过程的一阶直接跃迁和二阶虚过程才同时受抑制。它们与单模泄漏参数 式 (9.130) 控制不同误差，不能互相替代。

引理 9.29 (有限时间振荡积分的两阶界) 设 $T \geq 0$、实失谐 $\Sigma \neq 0$、包络 C 绝对连续。则 $|\int_{-T/2}^{T/2} e^{\mathrm{i}\Sigma t}\mathrm{d}t| \leq \min(T, 2/|\Sigma|)$，$|\int C(t)e^{\mathrm{i}\Sigma t}\mathrm{d}t| \leq (|C(t_i)| + |C(t_f)| + \int |\dot{C}|)/|\Sigma|$；二阶有序核 $I_2 = (\mathrm{i}\Sigma T - e^{\mathrm{i}\Sigma T} + 1)/\Sigma^2$ 满足 $|I_2| \leq T/|\Sigma| + 2/\Sigma^2$。这些界控制式 (9.133)中的阶次尺度，不自动给无限阶 RWA 精确误差。

证明. 把反旋项视为受控余项时，一阶振荡积分衡量真实反旋跃迁，二阶时间排序积分衡量经反旋支路产生的虚过程。二者分别给出正文式 (9.133) 中的两个无量纲尺度。反旋支路的有限时间积分满足

$$\left|\int_{-T/2}^{T/2} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Sigma t}\right| = T\left|\operatorname{sinc}\frac{\Sigma T}{2}\right| \leq \min\left(T, \frac{2}{\Sigma}\right), \qquad \Sigma = \omega_{fi} + \omega_{\lambda}.$$

若包络缓慢变化，分部积分给

$$\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, C(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Sigma t} = \frac{C(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Sigma t}}{\mathrm{i}\Sigma}\bigg|_{t_i}^{t_f} - \frac{1}{\mathrm{i}\Sigma}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, \dot{C}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Sigma t},$$

所以第一阶误差受 $(C^{\mathrm{bd}} + C^{\mathrm{var}})/\Sigma$ 控制。二阶时间排序核

$$\begin{aligned} I_2(\Sigma, T) &= \int_0^T \mathrm{d}t_1 \int_0^{t_1} \mathrm{d}t_2\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Sigma(t_1 - t_2)} \\ &= \frac{\mathrm{i}\Sigma T - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Sigma T} + 1}{\Sigma^2} \end{aligned}$$

满足 $|I_2| \leq T/\Sigma + 2/\Sigma^2$，乘上两个顶点后得到相应的 $|g_{\mathrm{Q}}|^2 T/\Sigma$ 虚过程尺度。单模谱投影的传播子界与有限时间泄漏由同一个 Duhamel 恒等式控制，并与 RWA 的时间平均条件保持独立。 □

单模频率隔离之外，模式的空间 Fourier 谱还必须选出一个主导纵向动量交换 $\hbar\kappa_z$；若多个 κ_z 分量具有可比权重，就得到带有多种跳跃程的动量图，而不是一维相邻格点链。若材料吸收使模式严重展宽、多个共振在 $1/T$ 内重叠，或连续谱本身不可忽略，则不应定义单个 $\hat{a}$ 和单个 g_{Q}，而应继续使用多模振幅层级或 Green 张量表示。

9.4.2 反冲格振幅链

在单模谱隔离和单一主导纵向动量交换都成立以后，连续电子动量空间才被相互作用选择成离散通道链。固定自旋 s_0，取有限盒归一化的正交通道

$$|\ell\rangle \equiv |p_\ell, s_0\rangle_V, \qquad p_\ell = p_0 + \ell\hbar\kappa_z, \qquad \langle \ell | m\rangle = \delta_{\ell m},$$

并保留每个通道的真实相对论自由能量

$$\boxed{\mathcal{E}_\ell = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2 c^4 + c^2 p_\ell^2}.}$$

相邻格点的真实能量间隔为

$$\Delta\mathcal{E}_\ell \equiv \mathcal{E}_{\ell+1} - \mathcal{E}_\ell,$$

它由于相对论色散的非线性而依赖 ℓ；这个 ℓ 依赖就是离散格中的反冲失谐来源。目标模在相邻边上的耦合定义为普通 Hilbert 空间矩阵元

$$\boxed{\mathcal{G}_\ell(t) \equiv \frac{1}{\hbar}\langle \ell+1|\delta\hat{h}_{\lambda_0}(t)|\ell\rangle, \qquad [\mathcal{G}_\ell] = \mathrm{s}^{-1}.} \tag{9.134}$$

于是约化哈密顿量为

$$\hat{H}_{\mathrm{red}} = \sum_\ell \mathcal{E}_\ell|\ell\rangle\langle\ell| + \hbar\omega\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hbar\sum_\ell \left[\mathcal{G}_\ell|\ell+1\rangle\langle\ell|\hat{a} + \mathrm{H.c.}\right].$$

以真实自由哈密顿量进入相互作用绘景，并定义逐边失谐

$$\boxed{\Delta_\ell \equiv \frac{\mathcal{E}_{\ell+1} - \mathcal{E}_\ell}{\hbar} - \omega,}$$

得到

$$\hat{H}_I(t) = \hbar\sum_\ell \left[\mathcal{G}_\ell(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_\ell t}|\ell+1\rangle\langle\ell|\hat{a} + \mathrm{H.c.}\right].$$

在上述离散结构投影给定、且不附加纯态假设时，封闭联合系统的动力学由密度算符的 Liouville–von Neumann 方程给出

$$\boxed{\dot{\rho}_I = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[\hat{H}_I, \rho_I].} \tag{9.135}$$

纯态坐标表示 $|\Psi_I\rangle = \sum_{\ell,n} c_{\ell n}|\ell, n\rangle$ 给出联合反冲链

$$\boxed{\begin{aligned}\mathrm{i}\dot{c}_{\ell n} = {}& \mathcal{G}_{\ell-1}(t)\sqrt{n+1}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_{\ell-1}t}c_{\ell-1,n+1} \\ & + \mathcal{G}_\ell^*(t)\sqrt{n}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta_\ell t}c_{\ell+1,n-1}.\end{aligned}} \tag{9.136}$$

这条链同时保留真实反冲、逐边耦合和光子数涨落；经典 PINEM、均匀双向能量梯与少能级 Bragg 投影都只能从它进一步受控约化。

命题 9.30 (单模交换格的振幅与守恒扇区) 设 $H_0 = \sum_j \mathcal{E}_j|j\rangle\langle j| + \hbar\omega a^\dagger a$，交换项角为 $\hbar\sum_j \mathcal{G}_j|j+1\rangle\langle j|a + \mathrm{H.c.}$。在共同域上，联合振幅满足式 (9.136)，$\ell + n$ 守恒，且 $n = 0$ 的 Fock 下边界由阶梯系数自动实现。

证明. 先把自由 Hamiltonian 与交换项角分开写成

$$\hat{H}_0 = \sum_j \mathcal{E}_j|j\rangle\langle j| + \hbar\omega\hat{a}^\dagger\hat{a},$$
$$\hat{V} = \hbar\sum_j \left[\mathcal{G}_j(t)|j+1\rangle\langle j|\hat{a} + \mathrm{H.c.}\right].$$

这里 $|j, n\rangle \equiv |j\rangle \otimes |n\rangle$。相互作用绘景中的单条正向边由

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat{H}_0 t/\hbar}\big(|j+1\rangle\langle j|\hat{a}\big)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0 t/\hbar} &= \mathrm{e}^{+\mathrm{i}(\mathcal{E}_{j+1}-\mathcal{E}_j)t/\hbar}|j+1\rangle\langle j|\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\hat{a} \\ &= \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_j t}|j+1\rangle\langle j|\hat{a}\end{aligned}$$

得到，其中

$$\Delta_j = \frac{\mathcal{E}_{j+1} - \mathcal{E}_j}{\hbar} - \omega.$$

所以相位失谐不是额外指定的量，而是电子相邻通道能差与光子能量之差。

现在把

$$|\Psi_I(t)\rangle = \sum_{j=-\infty}^{\infty}\sum_{m=0}^{\infty} c_{jm}(t)|j,m\rangle$$

代入 $\mathrm{i}\hbar\partial_t|\Psi_I\rangle = \hat{H}_I|\Psi_I\rangle$。正向交换算符对一个基矢的作用为

$$\begin{aligned}|j+1\rangle\langle j|\hat{a}\,|k,m\rangle &= \delta_{jk}|j+1\rangle\,\hat{a}|m\rangle\\ &= \delta_{jk}\sqrt{m}\,|j+1,m-1\rangle,\end{aligned}$$

而其厄米共轭满足

$$\hat{a}^\dagger|j\rangle\langle j+1|\,|k,m\rangle = \delta_{j+1,k}\sqrt{m+1}\,|j,m+1\rangle.$$

因此

$$\begin{aligned}\hat{H}_I|\Psi_I\rangle = \hbar\sum_{j,m}\Big[&\mathcal{G}_j\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_j t}\sqrt{m}\,c_{jm}|j+1,m-1\rangle\\ &+\mathcal{G}_j^*\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta_j t}\sqrt{m+1}\,c_{j+1,m}|j,m+1\rangle\Big].\end{aligned}$$

为了读取固定的目标基矢 $|\ell,n\rangle$，第一行令 $j=\ell-1,m=n+1$，第二行令 $j=\ell,m=n-1$。于是

$$\begin{aligned}\langle\ell,n|\hat{H}_I|\Psi_I\rangle = \hbar\Big[&\mathcal{G}_{\ell-1}(t)\sqrt{n+1}\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_{\ell-1}t}c_{\ell-1,n+1}\\ &+\mathcal{G}_\ell^*(t)\sqrt{n}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta_\ell t}c_{\ell+1,n-1}\Big].\end{aligned}$$

左边的 Schrödinger 方程投影为 $\langle\ell,n|\mathrm{i}\hbar\partial_t|\Psi_I\rangle = \mathrm{i}\hbar\dot{c}_{\ell n}$，约去 $\hbar$ 就得到正文 式 (9.136)。

这个逐项计算还同时给出两个结构性事实。第一，每个顶角都使

$$(\ell,n)\longrightarrow(\ell+1,n-1)\quad\text{或}\quad(\ell-1,n+1),$$

故 $\ell+n$ 在该单模交换 Hamiltonian 下守恒；联合二维格因而分解成彼此不耦合的守恒扇区。第二，$n=0$ 时第二项自动因 $\sqrt{n}=0$ 消失，所以光子 Fock 空间的下边界来自玻色产生湮灭代数本身，而不需要另加边界条件。 □

9.4.3 平移对称与误差控制

前面得到的通道链中，每条边的耦合 $\mathcal{G}_\ell$ 和失谐 Δ_ℓ 都可能不同。若把通道编号整体平移一格以后，动力学几乎不变，就可以使用均匀格的解析解。为检查这一点，需要分别比较各条边的耦合差别，以及这些失谐差别在作用时间内积累的相位。若显著占据范围为 $|\ell|\le L_{\mathrm{occ}}$，作用时间为 T，定义

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_* &= \sup_{0\le t\le T}|\mathcal{G}_0(t)|,\\ \epsilon_{\mathcal{G}} &= \frac{1}{\mathcal{G}_*}\sup_t\max_{|\ell|\le L_{\mathrm{occ}}}|\mathcal{G}_\ell(t)-\mathcal{G}_0(t)|,\\ \epsilon_\Delta &= T\max_{|\ell|\le L_{\mathrm{occ}}}|\Delta_\ell-\Delta_0|.\end{aligned}$$

二者合成局域平移不变性指标

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{tr}} = \max(\epsilon_{\mathcal{G}},\epsilon_\Delta)\ll 1.} \tag{9.137}$$

$\epsilon_{\mathcal{G}}$ 比较不同边的矩阵元，ϵ_Δ 比较有限时间能否分辨不同边的反冲失谐；共同失谐 Δ_0 可以有限。

强作用时还必须控制小差异的累计放大。令 $\hat{U}_I^{(0)}$ 由把所有 $\mathcal{G}_\ell,\Delta_\ell$ 替成 $\mathcal{G}_0,\Delta_0$ 的平移对称哈密顿量生成，并用 $\hat{\Pi}_{L,N}$ 限制到实际电子格点与光子扇区。若 ϵ_{tail} 表示该有限窗口对近似演化的尾幅误差，定义

$$\Lambda_0 \equiv \int_0^T \mathrm{d}t\,|\mathcal{G}_0(t)|,$$

则 Duhamel 传播子误差由

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{tr}}^{\mathrm{dyn}}(L,N)=(\sqrt{N}+\sqrt{N+1})\,[T\mathcal{G}_*\epsilon_{\mathcal{G}}+\Lambda_0\epsilon_\Delta]\ll 1} \tag{9.138}$$

控制，并另需 $\epsilon_{\mathrm{tail}}\ll 1$。这三个量分别控制局域参数非均匀、动力学累计和 Hilbert 空间截断，不能互相替代。

命题 9.31 (非均匀量子格的 Duhamel 控制) 在电子有限工作窗与光子数 $n\le N$ 内，用统一边耦合和失谐代替真实值。若两传播子存在，窗内误差不超过式 (9.138)的累计参数，参考态传播到窗外的余项积分需另加。局部边差小不足以保证任意长时间传播精确。

证明. 令 $\hat{H}_I^{(0)}(t)$ 表示把所有保留边上的 $\mathcal{G}_\ell,\Delta_\ell$ 替换为 $\mathcal{G}_0,\Delta_0$ 后得到的参考 Hamiltonian，并定义

$$\hat{R}_{\mathrm{tr}}(t)=\hat{H}_I(t)-\hat{H}_I^{(0)}(t).$$

真实传播子与参考传播子满足 Duhamel 恒等式

$$\hat{U}_I(T,0)-\hat{U}_I^{(0)}(T,0)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^T \mathrm{d}t\,\hat{U}_I(T,t)\hat{R}_{\mathrm{tr}}(t)\hat{U}_I^{(0)}(t,0).$$

因此对初态限制在电子窗口 $|\ell|\le L$、光子数 $0\le n\le N$ 的投影 $\hat{\Pi}_{L,N}$，传播误差先满足严格范数界

$$\left\|[\hat{U}_I(T,0)-\hat{U}_I^{(0)}(T,0)]\hat{\Pi}_{L,N}\right\|\le\frac{1}{\hbar}\int_0^T\mathrm{d}t\,\left\|\hat{R}_{\mathrm{tr}}(t)\hat{\Pi}_{L,N}\right\|,$$

其中使用了两个传播子的幺正性。

余项的关键是逐边复系数

$$r_\ell(t)=\mathcal{G}_\ell(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_\ell t}-\mathcal{G}_0(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_0 t}.$$

把“矩阵元变化”和“相位变化”分开：

$$r_\ell=[\mathcal{G}_\ell-\mathcal{G}_0]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_\ell t}+\mathcal{G}_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_0 t}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\Delta_\ell-\Delta_0)t}-1\right].$$

由 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-1|\le|x|$，对 $0\le t\le T$ 有

$$\begin{aligned}|r_\ell(t)|&\le|\mathcal{G}_\ell-\mathcal{G}_0|+|\mathcal{G}_0(t)|t|\Delta_\ell-\Delta_0|\\&\le\mathcal{G}_*\epsilon_{\mathcal{G}}+|\mathcal{G}_0(t)|\epsilon_\Delta.\end{aligned}$$

两个小量控制不同的物理效应：$\epsilon_{\mathcal{G}}$ 控制每个顶角强度，ϵ_Δ 控制有限作用时间内积累的相位差。

再定义窗口内的加权电子平移算符

$$\hat{S}_r(t)=\sum_{|\ell|\le L}r_\ell(t)|\ell+1\rangle\langle\ell|.$$

对任意电子态 $|\psi\rangle=\sum_\ell\psi_\ell|\ell\rangle$，

$$\|\hat{S}_r|\psi\rangle\|^2=\sum_\ell|r_\ell|^2|\psi_\ell|^2\le\left(\max_\ell|r_\ell|^2\right)\|\psi\|^2,$$

故 $\|\hat{S}_r\|\le\max_\ell|r_\ell|$。光子截断则给

$$\|\hat{a}\hat{\Pi}_N\|=\sqrt{N},\qquad\|\hat{a}^\dagger\hat{\Pi}_N\|=\sqrt{N+1}.$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{1}{\hbar}\|\hat{R}_{\mathrm{tr}}(t)\hat{\Pi}_{L,N}\|&\le(\sqrt{N}+\sqrt{N+1})\max_{|\ell|\le L}|r_\ell(t)|\\&\le(\sqrt{N}+\sqrt{N+1})\,[\mathcal{G}_*\epsilon_{\mathcal{G}}+|\mathcal{G}_0(t)|\epsilon_\Delta].\end{aligned}$$

对时间积分并使用 $\Lambda_0=\int_0^T \mathrm{d}t\,|\mathcal{G}_0(t)|$，得到

$$\left\|[\hat U_I-\hat U_I^{(0)}]\hat\Pi_{L,N}\right\|\le(\sqrt{N}+\sqrt{N+1})\,[T\mathcal{G}_*\epsilon_{\mathcal{G}}+\Lambda_0\epsilon_\Delta],$$

即正文式 (9.138) 所采用的累计误差控制量。这个界只比较两个有限窗口内的动力学；真实态离开该窗口的概率幅还要由独立的 ϵ_{tail} 控制，因此“平移近似准确”和“截断窗口足够大”是两个不同命题。 □

在这一约化成立后，量子单程交换强度自然定义为

$$\boxed{g_{\mathrm{Q}}=-\mathrm{i}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\mathcal{G}_0(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_0 t},} \tag{9.139}$$

它无量纲，模给出单量子交换尺度，辐角保存完整作用窗中的相干相位。若目标模处于相干态 $\alpha_{\mathrm{coh}}(t)$，经典场来自量子单模的受控缩放

$$\boxed{|A|\to\infty,\qquad \mathcal{G}_\ell\to 0,\qquad A\mathcal{G}_\ell\ \text{固定},} \tag{9.140}$$

其中 $\alpha_{\mathrm{coh}}(t)=Af(t)$。对应经典同步交换参数为

$$\boxed{\beta=-\mathrm{i}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\alpha_{\mathrm{coh}}(t)\mathcal{G}_0(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_0 t}.} \tag{9.141}$$

若希望进一步写成单个常数相干幅乘以量子单程耦合，取参考幅 α_0，并令

$$w(t)=\mathcal{G}_0(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_0 t},\qquad A_w=\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,|w(t)|,$$

定义包络变化控制量

$$\epsilon_\alpha=\frac{\int\mathrm{d}t\,|w(t)|\,|\alpha_{\mathrm{coh}}(t)-\alpha_0|}{|\alpha_0|A_w}\ll 1.$$

则

$$\beta=\alpha_0 g_{\mathrm{Q}}+\delta\beta,\qquad |\delta\beta|\le\epsilon_\alpha|\alpha_0|A_w.$$

若相位匹配因子 $C_w\equiv|\int w\,\mathrm{d}t|/A_w$ 不接近零，则相对误差还满足 $|\delta\beta|/|\alpha_0 g_{\mathrm{Q}}|\le\epsilon_\alpha/C_w$。因此 $\beta=\alpha_0 g_{\mathrm{Q}}$ 是包络缓变且不存在强相消时的受控首项，而不是一般恒等式。

在有限反冲仍保留时，经典电子振幅满足

$$\boxed{\mathrm{i}\dot c_\ell=\alpha_{\mathrm{coh}}(t)\mathcal{G}_{\ell-1}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_{\ell-1}t}c_{\ell-1}+\alpha_{\mathrm{coh}}^*(t)\mathcal{G}_\ell^*(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta_\ell t}c_{\ell+1}.} \tag{9.142}$$

其平移对称传播误差不再带 $\sqrt{n}$，而由实际经典幅度直接放大：

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{tr,cl}}^{\mathrm{dyn}}=2\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\max_{|\ell|\le L_{\mathrm{occ}}}\left|\alpha_{\mathrm{coh}}(t)[\mathcal{G}_\ell\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_\ell t}-\mathcal{G}_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_0 t}]\right|\ll 1.} \tag{9.143}$$

因此量子与经典均匀格共享同一个局域几何判据，但累计误差分别由 Fock 占据数与经典相干幅放大。

命题 9.32 (经典相干格的均匀化误差) 设经典场格的实际、参考边系数差在所考察时间窗可积。加权双向位移算符的范数至多为两倍最大边差；Duhamel 积分由此给式 (9.143)。有限占据窗之外的边差贡献须另计入。

证明. 量子联合格的一般动力学方程同时含电子格点编号 ℓ 与光子数 n。对单个目标模式，交换项的典型矩阵元具有

$$\mathcal{G}_\ell(t)\sqrt{n}\,|\ell+1,n-1\rangle\langle\ell,n|$$

以及其厄米共轭。若目标模式制备在相干态 $|\alpha_{\rm coh}\rangle$，先在位移绘景中写

$$\hat{a}=\alpha_{\rm coh}(t)+\delta\hat{a}.$$

保留平均场部分得到电子有效相互作用

$$\hat{H}_{I,\rm cl}(t)=\hbar\sum_{\ell}\left[\alpha_{\rm coh}(t)\mathcal{G}_\ell(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\ell t}|\ell+1\rangle\langle\ell|+\mathrm{H.c.}\right].$$

因此经典极限不是把 $\sqrt{n}$ 人工换成一个常数，而是由位移后的平均场项从完整量子模式中分离出来；涨落项的可忽略条件由前面的相干态经典极限误差界控制。

展开电子态

$$|\psi_e(t)\rangle=\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}c_\ell(t)|\ell\rangle,$$

代入

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t|\psi_e\rangle=\hat{H}_{I,\rm cl}|\psi_e\rangle.$$

左乘 $\langle\ell|$。来自左邻边 $\ell-1\to\ell$ 的矩阵元为

$$\hbar\alpha_{\rm coh}\mathcal{G}_{\ell-1}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_{\ell-1}t}c_{\ell-1},$$

来自右邻边 $\ell+1\to\ell$ 的厄米共轭矩阵元为

$$\hbar\alpha_{\rm coh}^{*}\mathcal{G}_\ell^{*}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta_\ell t}c_{\ell+1}.$$

于是

$$\boxed{\mathrm{i}\dot{c}_\ell=\alpha_{\rm coh}\mathcal{G}_{\ell-1}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_{\ell-1}t}c_{\ell-1}+\alpha_{\rm coh}^{*}\mathcal{G}_\ell^{*}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta_\ell t}c_{\ell+1},}$$

这就是正文式 (9.142)。

下一步才讨论均匀平移格。定义参考 Hamiltonian

$$\hat{H}_{0,\rm cl}(t)=\hbar\sum_{\ell}\left[\alpha_{\rm coh}(t)\mathcal{G}_0(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_0 t}|\ell+1\rangle\langle\ell|+\mathrm{H.c.}\right]$$

以及余项

$$\hat{R}_{\rm tr,cl}(t)=\hat{H}_{\rm cl}(t)-\hat{H}_{0,\rm cl}(t).$$

在实际占据窗口 $|\ell|\le L_{\rm occ}$ 中，

$$\hat{R}_{\rm tr,cl}=\hbar\sum_{\ell}\left[\alpha_{\rm coh}\left(\mathcal{G}_\ell\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\ell t}-\mathcal{G}_0\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_0 t}\right)|\ell+1\rangle\langle\ell|+\mathrm{H.c.}\right].$$

因此

$$\frac{1}{\hbar}\|\hat{R}_{\rm tr,cl}(t)\|\le 2\max_{|\ell|\le L_{\rm occ}}\left|\alpha_{\rm coh}(t)\left[\mathcal{G}_\ell(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\ell t}-\mathcal{G}_0(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_0 t}\right]\right|.$$

令 $\hat{U}$ 与 $\hat{U}_0$ 分别由真实格和均匀参考格生成。Duhamel 恒等式给

$$\hat{U}-\hat{U}_0=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\hat{U}(t_f,t)\hat{R}_{\rm tr,cl}(t)\hat{U}_0(t,t_i).$$

利用幺正性，

$$\|\hat{U}-\hat{U}_0\|\le 2\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\max_{|\ell|\le L_{\rm occ}}\left|\alpha_{\rm coh}(t)\left[\mathcal{G}_\ell(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\ell t}-\mathcal{G}_0(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_0 t}\right]\right|.$$

右端就是正文式 (9.143) 的有限时间控制量。

再把括号拆成耦合变化与失谐变化，

$$\mathcal{G}_\ell \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\ell t} - \mathcal{G}_0 \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_0 t} = (\mathcal{G}_\ell - \mathcal{G}_0)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\ell t} + \mathcal{G}_0 \left[\mathrm{e}^{+\mathrm{i}(\Delta_\ell - \Delta_0)t} - 1\right] \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_0 t},$$

并使用

$$|\mathrm{e}^{+\mathrm{i}x} - 1| \le |x|,$$

便得到更直观的充分条件：

$$\max_\ell \left| \frac{\mathcal{G}_\ell - \mathcal{G}_0}{\mathcal{G}_0} \right| \ll 1, \qquad T \max_\ell |\Delta_\ell - \Delta_0| \ll 1.$$

所以经典均匀格需要同时满足“相邻边耦合近似相同”和“有限作用时间内逐边失谐不可分辨”；二者分别来自矩阵元结构与真实电子色散，不能用一个笼统的“低反冲”条件替代。 □

9.4.4 碰撞信道与电子束驱动

前面的玻色环境适合描述可被正常模量子化的场与材料涨落；自由电子还可以直接碰撞一个具有离散内部能级的束缚靶。两类问题共享“电子连续谱与另一个量子系统联合演化”的联合动力学结构，但靶系统并不需要先被近似成谐振子。为了看清二能级、Λ 型靶和电子束驱动各自来自哪些约化，先从任意有限维靶与完整初末电子动量核开始。

束缚靶系统与自由电子的相互作用不应从二能级或 Λ 型实例开始。先取任意有限维靶 Hilbert 空间

$$\mathcal{H}_A = \mathrm{span}\{|i\rangle\}_{i=1}^{N}, \qquad H_A = \sum_i E_i |i\rangle\langle i|, \qquad \omega_{ij} = \frac{E_i - E_j}{\hbar}.$$

用 $\kappa = (p - p_0)/\hbar$ 标记自由电子纵向动量偏移。在电子数守恒、且相互作用对电子场只含一产生一湮灭算符的一体耦合范围内，初、末两个连续动量都应先保留：

$$H_{eA} = \sum_{ij} \int \mathrm{d}\kappa\, \mathrm{d}\kappa'\, V_{ij}(\kappa', \kappa) c_{\kappa'}^\dagger c_\kappa\, |i\rangle\langle j|, \qquad V_{ji}(\kappa, \kappa') = V_{ij}^*(\kappa', \kappa).$$

在高能准直、电子带宽窄且矩阵元主要依赖转移动量 $u = \kappa - \kappa'$ 时，进一步定义电子平移算符

$$b_u = \int \mathrm{d}\kappa\, c_\kappa^\dagger c_{\kappa+u}.$$

设实际电子支持满足 $|\kappa|, |\kappa'| \le \Delta\kappa_e$，并选取只依赖 u 的核 $V_{ij}(u)$。以代表性相互作用核尺度 V_* 定义

$$\epsilon_V = \frac{1}{V_*} \sup_{i,j;\kappa,\kappa'} |V_{ij}(\kappa', \kappa) - V_{ij}(\kappa - \kappa')| \ll 1.$$

再令 $T_c = t_f - t_i$ 为碰撞作用时间，并以

$$M_2 = \sup_{|p - p_0| \le \hbar\Delta\kappa_e} |E''(p)|, \qquad \epsilon_{\mathrm{disp}} = \frac{T_c}{2\hbar} M_2 (\hbar\Delta\kappa_e)^2 \ll 1$$

控制自由色散在线性项之后累积的最大二阶相位。于是

$$H_{eA} = \sum_{ij} \int \mathrm{d}u\, V_{ij}(u) b_u |i\rangle\langle j| + O(\epsilon_V),$$

而顶点相位在 $O(\epsilon_{\mathrm{disp}})$ 精度内为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_{ij} - v_0 u)t}$。有限碰撞时间由 $|\omega_{ij} - v_0 u| T_c \lesssim 1$ 选择可分辨转移动量；$T_c \to \infty$ 时才收敛到 $u = \omega_{ij}/v_0$ 的尖锐共振。

一次电子通过靶系统的精确作用由时间序幺正算符

$$\boxed{U_c = \mathcal{T}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,V_I(t)\right].} \tag{9.144}$$

给出。若入射电子密度矩阵为 ρ_e，离开后电子不再被追踪，则靶系统经历精确 CPTP 碰撞信道

$$\boxed{\mathscr{E}_e(\rho_A) = \mathrm{Tr}_e[U_c(\rho_e\otimes\rho_A)U_c^\dagger].} \tag{9.145}$$

若把电子初态谱分解为 $\rho_e = \sum_\mu p_\mu|\mu\rangle\langle\mu|$，并在电子输出空间选完备基 $|r\rangle$，则同一信道等价地写成

$$\boxed{K_{r\mu} = \sqrt{p_\mu}\,\langle r|U_c|\mu\rangle,\qquad \mathscr{E}_e(\rho_A) = \sum_{r\mu}K_{r\mu}\rho_A K_{r\mu}^\dagger,\qquad \sum_{r\mu}K_{r\mu}^\dagger K_{r\mu} = \mathbb{I}_A.} \tag{9.146}$$

最后一个完备关系说明单次碰撞信道严格保迹；Kraus 和式同时保证完全正性。

定理 9.33 (任意电子初态诱导的靶 Kraus 信道) 设电子初态 $\rho_e = \sum_\mu p_\mu|\mu\rangle\langle\mu|$ 与任意靶输入态因子化，联合碰撞 U_c 幺正。靶偏迹映射为 CPTP，Kraus 算符 $K_{r\mu} = \sqrt{p_\mu}\langle r|U_c|\mu\rangle_e$ 满足式 (9.146)。电子连续谱时以完备测度积分取代末态求和。

证明. 先明确这里每个算符作用在哪个空间。U_c 作用在联合空间 $\mathcal{H}_e\otimes\mathcal{H}_A$；固定电子初、末态以后，偏矩阵元

$$_e\langle r|U_c|\mu\rangle_e$$

仍然是作用在靶空间 $\mathcal{H}_A$ 上的算符，而不是一个复数。正是这些偏矩阵元构成靶系统的 Kraus 算符。

把任意电子初态作谱分解

$$\rho_e = \sum_\mu p_\mu|\mu\rangle\langle\mu|,\qquad p_\mu\ge 0,\qquad \sum_\mu p_\mu = 1,$$

并在电子输出空间插入完备关系

$$\sum_r |r\rangle\langle r| = \mathbb{I}_e.$$

由偏迹的定义，

$$\begin{aligned}\mathscr{E}_e(\rho_A) &= \sum_r {}_e\langle r|U_c(\rho_e\otimes\rho_A)U_c^\dagger|r\rangle_e\\ &= \sum_{r\mu} p_\mu\,{}_e\langle r|U_c|\mu\rangle_e\,\rho_A\,{}_e\langle\mu|U_c^\dagger|r\rangle_e.\end{aligned}$$

定义

$$K_{r\mu}\equiv\sqrt{p_\mu}\,{}_e\langle r|U_c|\mu\rangle_e,$$

便得到算符和式

$$\mathscr{E}_e(\rho_A) = \sum_{r\mu}K_{r\mu}\rho_A K_{r\mu}^\dagger.$$

接着验证保迹性，而不是只引用定理。对靶空间上的任意向量 $|\varphi\rangle$，

$$\begin{aligned}\left\langle\varphi\middle|\sum_{r\mu}K_{r\mu}^\dagger K_{r\mu}\middle|\varphi\right\rangle &= \sum_\mu p_\mu\sum_r\big\|{}_e\langle r|U_c(|\mu\rangle_e\otimes|\varphi\rangle_A)\big\|_A^2\\ &= \sum_\mu p_\mu\,\big\|U_c(|\mu\rangle_e\otimes|\varphi\rangle_A)\big\|_{eA}^2\end{aligned}$$

$$= \sum_{\mu} p_\mu \|\varphi\|_A^2 = \|\varphi\|_A^2.$$

第二行使用电子输出基的 Parseval 完备性，第三行使用 U_c 的幺正性。因为该二次型对任意 $|\varphi\rangle$ 都成立，故

$$\sum_{r\mu} K_{r\mu}^\dagger K_{r\mu} = \mathbb{I}_A.$$

于是

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_A\, \mathscr{E}_e(\rho_A) &= \sum_{r\mu} \mathrm{Tr}_A(K_{r\mu}\rho_A K_{r\mu}^\dagger) \\ &= \mathrm{Tr}_A\left[\rho_A \sum_{r\mu} K_{r\mu}^\dagger K_{r\mu}\right] = \mathrm{Tr}_A\, \rho_A.\end{aligned}$$

最后验证“完全正”中“完全”的含义。取一个任意维度、完全不参与碰撞的参考系统 R，对任意正算符 $X_{RA} \geq 0$，有

$$(\mathbb{I}_R \otimes \mathscr{E}_e)(X_{RA}) = \sum_{r\mu} (\mathbb{I}_R \otimes K_{r\mu}) X_{RA} (\mathbb{I}_R \otimes K_{r\mu}^\dagger).$$

对任意 $|\Xi\rangle \in \mathcal{H}_R \otimes \mathcal{H}_A$，

$$\langle \Xi | (\mathbb{I}_R \otimes \mathscr{E}_e)(X_{RA}) | \Xi \rangle = \sum_{r\mu} \langle \Xi_{r\mu} | X_{RA} | \Xi_{r\mu} \rangle \geq 0,$$

其中 $|\Xi_{r\mu}\rangle = (\mathbb{I}_R \otimes K_{r\mu}^\dagger)|\Xi\rangle$。因此即使靶系统与任意外部参考系统纠缠，碰撞后联合算符仍保持正性；这就是完全正性。

于是正文式 (9.146) 的三个式子并非三条独立假设：Kraus 算符来自联合幺正算符的电子偏矩阵元，完备关系来自幺正性，而完全正性来自同一 Kraus 和式在任意参考扩张上的正性。 □

弱碰撞的小量必须由实际时间积分定义：

$$\epsilon_{\mathrm{coll}} = \frac{1}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, \|V_I(t)\| \ll 1$$

（无界相互作用时应改用能量约束或投影后的算符范数）。Magnus 展开到二阶写成

$$\boxed{U_c = \exp\!\left[-\mathrm{i}(V_1 + V_2) + O(\epsilon_{\mathrm{coll}}^3)\right], \qquad V_1 = \frac{1}{\hbar}\int \mathrm{d}t\, V_I(t),} \tag{9.147}$$

其中二阶时间序生成元

$$\boxed{V_2 = -\frac{\mathrm{i}}{2\hbar^2} \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t_1 \int_{t_i}^{t_1} \mathrm{d}t_2\, [V_I(t_1), V_I(t_2)].} \tag{9.148}$$

不能在一般时变 Coulomb 碰撞中凭空删去；所谓 impulse 模型必须额外证明它消失、已吸收到有效参数，或低于误差容限。

命题 9.34 (有界碰撞传播子的二阶 Magnus 生成元) 设 $V_I(t)$ 自伴且有界，$\epsilon_{\mathrm{coll}} = \hbar^{-1}\int \|V_I(t)\|\mathrm{d}t < \pi$，并在弱耦合邻域展开。传播子的 Magnus 对数前两项为式 (9.147)与式 (9.148)，余项为算符范数 $O(\epsilon_{\mathrm{coll}}^3)$。时间交换子未消失时，二阶项不能删去。

证明. Magnus 展开不是把 Dyson 级数“重新命名”为指数，而是要求一个指数的逐阶展开与时间排序级数逐项相等。先把精确传播子写到二阶：

$$U_c = \mathbb{I} + D_1 + D_2 + R_D^{(3)},$$

$$D_1 = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t_1\, V_I(t_1),$$
$$D_2 = -\frac{1}{\hbar^2}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t_1 \int_{t_i}^{t_1} \mathrm{d}t_2\, V_I(t_1)V_I(t_2).$$

现在假设同一个传播子可写为

$$U_c = \exp\!\Big(\Omega_1 + \Omega_2 + R_\Omega^{(3)}\Big),$$

其中 Ω_n 是相互作用的 n 阶量。把指数只展开到二阶，

$$U_c = \mathbb{I} + \Omega_1 + \Omega_2 + \frac{1}{2}\Omega_1^2 + R^{(3)}.$$

与 Dyson 展开逐阶比较立刻得到

$$\Omega_1 = D_1, \qquad \Omega_2 = D_2 - \frac{1}{2}D_1^2.$$

关键数学步骤在第二式。平方的一阶积分覆盖整个正方形时间域：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}D_1^2 &= -\frac{1}{2\hbar^2}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_1\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_2\, V_I(t_1)V_I(t_2)\\ &= -\frac{1}{2\hbar^2}\int_{t_1>t_2}\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\,\big[V_I(t_1)V_I(t_2)+V_I(t_2)V_I(t_1)\big],\end{aligned}$$

其中第二行把正方形分成 $t_1>t_2$ 与 $t_2>t_1$ 两个三角形，并在后一块交换积分变量。另一方面

$$D_2 = -\frac{1}{\hbar^2}\int_{t_1>t_2}\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\, V_I(t_1)V_I(t_2).$$

相减后，对称乘积部分消失，只剩交换子：

$$\Omega_2 = -\frac{1}{2\hbar^2}\int_{t_1>t_2}\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\,\big[V_I(t_1),V_I(t_2)\big].$$

因此若定义无量纲厄米生成元

$$V_1 \equiv \frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\, V_I(t),$$
$$V_2 \equiv -\frac{\mathrm{i}}{2\hbar^2}\int_{t_1>t_2}\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\,[V_I(t_1),V_I(t_2)],$$

便有 $\Omega_1 = -\mathrm{i}V_1$、$\Omega_2 = -\mathrm{i}V_2$，从而

$$U_c = \exp\!\Big[-\mathrm{i}(V_1+V_2) + R_\Omega^{(3)}\Big].$$

这里二阶交换子具有清楚的物理含义：若不同时刻的相互作用彼此对易，$V_2=0$，脉冲只由累计面积 V_1 决定；若不对易，时间先后顺序本身就是一个二阶可观测效应。也正因为如此，Dyson 展开中的 D_2 不能被简单替换成 $-V_1^2/2$。 □

整形电子对靶系统的作用通过电子平移相干性进入。对仅含转移的模型定义

$$I_e(u) = \mathrm{Tr}_e[\rho_e b_u] = \int \mathrm{d}\kappa\, \psi_e(\kappa+u)\psi_e^*(\kappa)$$

（纯态第二式）。它是电子一体密度矩阵在固定动量差上的切片：$|I_e|$ 控制两条靶跃迁路径能够保留多少相干，$\arg I_e$ 提供相对驱动相位。电子的相位调制、自由色散或其他纵向整形制备可调的 $I_e(u)$；碰撞信道则以该入射相干函数作为输入。

单电子碰撞信道还隐含一个经常被忽略的统计前提：不同入射电子可以被视为彼此独立的辅助系统。对相干调制电子列、简并电子气或具有显著二电子关联的束流，这个假设一般不成立。此时靶跃迁首先读取的不是“平均电子数”，而是与目标频率匹配的电子一体算符的两时关联函数。

设某个目标跃迁 $|a\rangle \to |b\rangle$ 的 Bohr 频率为 $\omega_{ba} > 0$，并把与该跃迁矩阵元收缩后的电子一体驱动算符记为

$$\boxed{\hat{F}(t) = \sum_{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}(t)\hat{c}_\alpha^\dagger \hat{c}_\beta.} \tag{9.149}$$

这里 α, β 可以包含连续动量、自旋和横向模；求和在连续指标上理解为相应积分。弱跃迁极限中，对末态电子全部求和后，靶的二阶激发概率为

$$\boxed{P^{(2)}_{a\to b} = \frac{1}{\hbar^2}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t'\, \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_{ba}(t-t')} \left\langle \hat{F}^\dagger(t')\hat{F}(t) \right\rangle_e .} \tag{9.150}$$

因此目标系统实际上充当了一个频率选择的电子关联函数探针。

对任意保持粒子数的 Gaussian 费米态，定义一体密度矩阵

$$\Gamma_{\alpha\beta} \equiv \langle \hat{c}_\beta^\dagger \hat{c}_\alpha \rangle, \qquad 0 \le \Gamma \le I.$$

Wick 定理把上式中的四费米平均严格化成

$$\boxed{\begin{aligned}\langle \hat{F}^\dagger(t')\hat{F}(t)\rangle = {} & \mathrm{Tr}\big[F^\dagger(t')\Gamma\big]\ \mathrm{Tr}[F(t)\Gamma] \\ & + \mathrm{Tr}\big[F^\dagger(t')(I-\Gamma)F(t)\Gamma\big].\end{aligned}} \tag{9.151}$$

第一项是平均一体驱动的相干平方；若许多电子在目标 Fourier 分量上锁相，它可以呈现 N_e^2 型相干增强。第二项是不可由平均电流替代的量子涨落项，其中 $I-\Gamma$ 明确给出 Pauli 阻塞：一个已被占据的末电子模不能再次接受同一个费米子跃迁。对稀薄非简并束流，Γ 的本征占据远小于一，第二项退化为 $\mathrm{Tr}\big(F^\dagger F\Gamma\big)$ 的独立电子贡献；对 Slater 行列式，$\Gamma^2 = \Gamma$，交换反关联则被完整保留。

引理 9.35 (准自由费米态的一体乘积恒等式) 设数守恒准自由费米态的一体密度为 $0 \le \Gamma \le I$，$\hat{X} = c^\dagger X c$、$\hat{Y} = c^\dagger Y c$，所有迹存在。则 $\langle \hat{X}\hat{Y}\rangle = \mathrm{Tr}(X\Gamma)\,\mathrm{Tr}(Y\Gamma) + \mathrm{Tr}[X(I-\Gamma)Y\Gamma]$。取 $X = F^\dagger, Y = F$ 得式 (9.151)；一般相关费米态还包含四点连通项。

证明. 先从一个保持粒子数的一体算符

$$\hat{X} = \hat{c}^\dagger X \hat{c} = \sum_{ij} X_{ij}\hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j$$

开始。定义

$$\Gamma_{ij} = \langle \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_i \rangle,$$

则

$$\langle \hat{X}\rangle = \sum_{ij} X_{ij}\Gamma_{ji} = \mathrm{Tr}(X\Gamma).$$

目标是计算两个一般一体算符 $\hat{X} = \hat{c}^\dagger X \hat{c}$ 与 $\hat{Y} = \hat{c}^\dagger Y \hat{c}$ 的乘积平均：

$$\langle \hat{X}\hat{Y}\rangle = \sum_{ijkl} X_{ij}Y_{kl}\langle \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_l\rangle.$$

对保持粒子数的 Gaussian 费米态，异常配对 $\langle cc\rangle$ 与 $\langle c^\dagger c^\dagger\rangle$ 为零。Wick 定理只留下两个非零配对：

$$\begin{aligned}\langle \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_l\rangle = {} & \langle \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j\rangle\langle \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_l\rangle \\ & + \langle \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_l\rangle\langle \hat{c}_j \hat{c}_k^\dagger\rangle.\end{aligned}$$

反对易关系给

$$\langle \hat{c}_j \hat{c}_k^\dagger \rangle = \delta_{jk} - \langle \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_j \rangle = \delta_{jk} - \Gamma_{jk},$$

所以

$$\langle \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_l \rangle = \Gamma_{ji}\Gamma_{lk} + \Gamma_{li}(\delta_{jk} - \Gamma_{jk}).$$

逐项代回。第一项为

$$\sum_{ijkl} X_{ij} Y_{kl} \Gamma_{ji} \Gamma_{lk} = \mathrm{Tr}(X\Gamma)\,\mathrm{Tr}(Y\Gamma).$$

第二项中的 δ_{jk} 给

$$\sum_{ijl} X_{ij} Y_{jl} \Gamma_{li} = \mathrm{Tr}(XY\Gamma),$$

而交换减项为

$$\sum_{ijkl} X_{ij} Y_{kl} \Gamma_{li} \Gamma_{jk} = \mathrm{Tr}(X\Gamma Y\Gamma).$$

因此得到一般恒等式

$$\boxed{\langle \hat{X}\hat{Y} \rangle = \mathrm{Tr}(X\Gamma)\,\mathrm{Tr}(Y\Gamma) + \mathrm{Tr}(XY\Gamma) - \mathrm{Tr}(X\Gamma Y\Gamma).}$$

把最后两项合并：

$$\mathrm{Tr}(XY\Gamma) - \mathrm{Tr}(X\Gamma Y\Gamma) = \mathrm{Tr}[X(I-\Gamma)Y\Gamma].$$

取

$$X = F^\dagger(t'), \qquad Y = F(t),$$

则

$$\begin{aligned}\langle \hat{F}^\dagger(t')\hat{F}(t) \rangle = {} & \mathrm{Tr}\big[F^\dagger(t')\Gamma\big]\,\mathrm{Tr}[F(t)\Gamma] \\ & + \mathrm{Tr}\big[F^\dagger(t')(I-\Gamma)F(t)\Gamma\big],\end{aligned}$$

这正是正文式 (9.151)。

投影因子 $I-\Gamma$ 由费米反对易关系 $\hat{c}_j\hat{c}_k^\dagger = \delta_{jk} - \hat{c}_k^\dagger\hat{c}_j$ 在 Wick 收缩中直接产生。若 $\Gamma = |u\rangle\langle u|$ 是单电子纯态，则

$$\mathrm{Tr}\big[F^\dagger(I-\Gamma)F\Gamma\big] = \langle u|F^\dagger F|u\rangle - |\langle u|F|u\rangle|^2,$$

正是单粒子驱动算符的方差。若 Γ 是 N_e 粒子 Slater 行列式的投影，$I-\Gamma$ 则把所有已占据末态从涨落跃迁中排除；这就是 Pauli 阻塞在一体驱动谱中的精确形式。

最后推导目标跃迁概率。取相互作用绘景中与 $a \to b$ 共振的部分

$$\hat{V}_I(t) = |b\rangle\langle a|\,\hat{F}(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_{ba}t} + \mathrm{H.c.}$$

并从 $|a\rangle\langle a| \otimes \rho_e$ 出发。一阶振幅对电子末态求模平方并完备求和，等价于密度矩阵二阶表达

$$\begin{aligned}P^{(2)}_{a\to b} &= \frac{1}{\hbar^2}\int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}t'\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_{ba}(t-t')}\,\mathrm{Tr}_e[\hat{F}(t)\rho_e\hat{F}^\dagger(t')] \\ &= \frac{1}{\hbar^2}\int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}t'\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_{ba}(t-t')}\langle \hat{F}^\dagger(t')\hat{F}(t)\rangle_e,\end{aligned}$$

即正文式 (9.150)。把刚刚证明的 Wick 分解代入，就同时得到相干 N_e^2 项、量子涨落 N_e 项与费米交换阻塞，而无需另行假定经典 bunching 因子。 □

为了把“相干电子列”与“随机独立到达”区分开，可以定义有限时间目标频率上的相干驱动幅

$$\mathcal{F}_{ba}^{\mathrm{coh}} \equiv \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_{ba}t}\, \mathrm{Tr}[F(t)\Gamma]$$

以及涨落谱窗

$$\mathcal{S}_{ba}^{\mathrm{fl}} \equiv \int \mathrm{d}t\, \mathrm{d}t'\, \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_{ba}(t-t')}\, \mathrm{Tr}\big[F^{\dagger}(t')(I-\Gamma)F(t)\Gamma\big]\,.$$

于是正文式 (9.150) 分成

$$P_{a\to b}^{(2)} = \hbar^{-2}\left(|\mathcal{F}_{ba}^{\mathrm{coh}}|^2 + \mathcal{S}_{ba}^{\mathrm{fl}}\right).$$

这给出了电子束驱动的层级关系：平均电流只保留第一项；独立电子碰撞保留主要的 $O(N_e)$ 涨落项；相干整形束还可能出现 $O(N_e^2)$ 的相干项；简并或相关费米束则必须保留 Pauli/二体关联。Poisson 碰撞模型因此只适用于电子之间的相干和交换关联在相邻碰撞时间尺度上都不可分辨的参数区间。

若电子逐个独立到达，并且每次碰撞之间靶系统经历同一个 CPTP 演化 $\mathscr{E}_0$，则一次周期的频闪映射（stroboscopic map）是

$$\boxed{\mathscr{T}_{\mathrm{cyc}} = \mathscr{E}_0 \circ \mathscr{E}_e, \qquad \rho_A^{(n+1)} = \mathscr{T}_{\mathrm{cyc}}[\rho_A^{(n)}].} \tag{9.152}$$

稳态满足

$$\boxed{\rho_A^{*} = \mathscr{T}_{\mathrm{cyc}}[\rho_A^{*}].} \tag{9.153}$$

唯一收敛稳态还要求本征值 1 的物理固定点空间一维，并且其余谱严格位于单位圆内；“解线性方程”本身不保证混合性。

常用的碰撞间演化可以由靶系统自身的 GKSL 生成元参数化：

$$\boxed{\mathcal{L}_0\rho = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_A,\rho] + \sum_r \Gamma_r \mathcal{D}[L_r]\rho, \qquad \mathscr{E}_0 = \mathrm{e}^{T\mathcal{L}_0}.} \tag{9.154}$$

这里 T 是相邻电子平均或锁定间隔；若未追踪环境的记忆跨越多个碰撞，则不能复用同一个 $\mathscr{T}_{\mathrm{cyc}}$。此时应把长寿命环境模并入显式系统–记忆 Hilbert 空间，或使用第 十二 章式 (12.93)(12.94) 的多时刻过程张量。

若独立电子以 Poisson 速率 R_e 到达，每个电子都产生同一个精确信道 $\mathscr{E}_e$，连续时间极限给出复合 Poisson 生成元

$$\dot\rho_A = R_e[\mathscr{E}_e - \mathbb{I}]\rho_A + \mathcal{L}_0\rho_A.$$

在弱碰撞条件下，$\mathscr{E}_e - \mathbb{I}$ 可以按单次碰撞强度展开为相干驱动、扩散与 Lindblad 型二阶项。Poisson 到达统计再把这些独立单电子信道累积成连续电子束的有效库动力学。

上面的电子束一体关联公式仍然把“电子之间是否能在第一量子化中区分”压缩进二阶量子化的一体密度矩阵。若两个自由电子的波包在时空上发生明显重叠，或者实验要直接层析电子–电子纠缠，就必须显式保留费米反对称性。单电子 Hilbert 空间记为 $\mathcal{H}_e$，则严格两电子空间不是 $\mathcal{H}_e\otimes\mathcal{H}_e$，而是其反对称子空间

$$\wedge^2\mathcal{H}_e = \mathsf{A}_-\big(\mathcal{H}_e\otimes\mathcal{H}_e\big), \qquad \mathsf{A}_- = \frac{1}{2}(\mathbb{I} - \mathsf{P}_{12}),$$

其中 P_{12} 交换两个电子的全部空间、自旋和其它内部自由度。

对两个已归一但不必正交的单电子波包 $|\phi\rangle, |\psi\rangle$，定义重叠

$$s \equiv \langle\phi|\psi\rangle.$$

只要 $|s|<1$，规范化反对称两电子态为

$$\boxed{|\Phi_-\rangle = \frac{|\phi\rangle_1|\psi\rangle_2 - |\psi\rangle_1|\phi\rangle_2}{\sqrt{2(1-|s|^2)}}.} \tag{9.155}$$

因此“两个电子相隔很远”真正允许把它们近似当成可区分粒子的控制参数是波包重叠 $|s|$，而不是仅仅给两

个电子编号。若在整个相互作用窗口内

$$\epsilon_{\mathrm{ex}} \equiv \sup_t |\langle \phi(t)|\psi(t)\rangle| \ll 1,$$

交换修正才在相应矩阵元中受控变小。

对任意交换对称的一体和两体算符

$$\hat{O} = \hat{o}(1) + \hat{o}(2) + \hat{W}(1,2), \qquad [\hat{O}, \mathsf{P}_{12}] = 0,$$

反对称态矩阵元一般包含 direct 与 exchange 两部分。尤其对环境积分掉以后得到的双电子二次核

$$\hat{W}_K = \int \mathrm{d}1\,\mathrm{d}2\,\hat{j}^{\mu}(1)\,K_{\mu\nu}(1,2)\,\hat{j}^{\nu}(2),$$

其中 $K_{\mu\nu}$ 可以是推迟 Green 核、噪声核或它们在某个低能极限下形成的有效相互作用核，严格两电子矩阵元写成

$$\boxed{\langle \Phi_-|\hat{W}_K|\Phi_-\rangle = \frac{W_{\mathrm{dir}} - \mathrm{Re}\, W_{\mathrm{ex}}^{(0)}}{1-|s|^2},} \tag{9.156}$$

其中

$$W_{\mathrm{dir}} \equiv \langle \phi\psi|\hat{W}_K|\phi\psi\rangle,$$
$$W_{\mathrm{ex}}^{(0)} \equiv \langle \phi\psi|\hat{W}_K|\psi\phi\rangle.$$

对正交波包 $s=0$，归一化分母消失，但 exchange 核本身未必自动为零；只有当算符核与两波包的时空支持使交叉矩阵元也很小，才真正回到“两个可区分电子各自沿一条轨迹”的近似。

命题 9.36 (反对称双波包的直接与交换矩阵元) 设归一化单粒子波包 ϕ,ψ 的重叠 s 满足 $|s|<1$，两体算符 W Hermitian 且与交换算符对易，各矩阵元存在。则规范化反对称态的期望为式 (9.156)。正交性 $s=0$ 不蕴含任意算符的交叉局域矩阵元为零。

证明. 先计算未归一反对称态

$$|\widetilde{\Phi}_-\rangle = |\phi\psi\rangle - |\psi\phi\rangle$$

的范数。利用

$$\langle \phi\psi|\psi\phi\rangle = \langle \phi|\psi\rangle\langle\psi|\phi\rangle = |s|^2,$$

有

$$\begin{aligned}\langle \widetilde{\Phi}_-|\widetilde{\Phi}_-\rangle &= \langle \phi\psi|\phi\psi\rangle + \langle \psi\phi|\psi\phi\rangle \\ &\quad - \langle \phi\psi|\psi\phi\rangle - \langle \psi\phi|\phi\psi\rangle \\ &= 2(1-|s|^2),\end{aligned}$$

得到正文式 (9.155)。

现在取任意满足

$$[\hat{W}_K, \mathsf{P}_{12}] = 0$$

的厄米两体核。把规范化态代入矩阵元：

$$\langle \Phi_-|\hat{W}_K|\Phi_-\rangle = \frac{1}{2(1-|s|^2)}\Big[\langle \phi\psi|\hat{W}_K|\phi\psi\rangle + \langle \psi\phi|\hat{W}_K|\psi\phi\rangle$$

$$-\langle\phi\psi|\hat{W}_K|\psi\phi\rangle-\langle\psi\phi|\hat{W}_K|\phi\psi\rangle\Big].$$

交换对称性给

$$\langle\psi\phi|\hat{W}_K|\psi\phi\rangle=\langle\phi\psi|\hat{W}_K|\phi\psi\rangle\equiv W_{\mathrm{dir}}.$$

厄米性又给

$$\langle\psi\phi|\hat{W}_K|\phi\psi\rangle=\langle\phi\psi|\hat{W}_K|\psi\phi\rangle^{*}.$$

因此定义

$$W_{\mathrm{ex}}^{(0)}\equiv\langle\phi\psi|\hat{W}_K|\psi\phi\rangle,$$

便有

$$\langle\Phi_-|\hat{W}_K|\Phi_-\rangle=\frac{W_{\mathrm{dir}}-\mathrm{Re}\,W_{\mathrm{ex}}^{(0)}}{1-|s|^2},$$

即正文式 (9.156)。

对按两个粒子槽分别作用的双点电流项

$$\hat{W}_K^{(12)}\equiv\int \mathrm{d}1\,\mathrm{d}2\,\hat{j}_1^{\mu}(1)K_{\mu\nu}(1,2)\hat{j}_2^{\nu}(2),$$

定义交叉跃迁流

$$j_{\phi\psi}^{\mu}(x)\equiv\langle\phi|\hat{j}^{\mu}(x)|\psi\rangle.$$

张量积矩阵元逐槽因子化，于是交换矩阵元严格等于

$$\langle\phi\psi|\hat{W}_K^{(12)}|\psi\phi\rangle=\int \mathrm{d}1\,\mathrm{d}2\,j_{\phi\psi}^{\mu}(1)K_{\mu\nu}(1,2)j_{\psi\phi}^{\nu}(2).$$

若完整两体核还含 $1\leftrightarrow2$ 的对称项，只需把交换后的同型积分相加。因此 $s=0$ 只说明两个波包在 Hilbert 内积意义下正交，并不单独保证所有局域交叉流都逐点为零。若两个波包在相互作用区的时空支持几乎不重叠，则 $j_{\phi\psi}$ 同时受抑，exchange 核才进一步趋零。这个额外条件正是把严格费米二电子问题约化为可标记电子轨迹模型所需的物理假设。 □

这点对共享纳米光子环境尤其重要。前文用两条可标记电子路径得到的 Φ_{ent} 与相关退相干核，是 $\epsilon_{\mathrm{ex}}\ll1$ 时的可区分粒子极限；当两电子波包明显重叠时，环境介导相位必须与费米交换相位同时处理，实验层析对象也应直接取 $\rho_{ee}\in L(\wedge^2\mathcal{H}_e)$。2026 年两电子量子行走实验已经需要在电子对的相干、经典关联、交换结构和纠缠之间作区分 [41]；这里给出的反对称连续波包一般表达式说明这种区分并不依赖能量格或路径 qubit 表示。

对不可区分费米子，“把电子 1 对电子 2 做偏迹再算熵”还会遇到另一个概念问题：单个 Slater determinant 仅由反对称性就已经给出非零一体熵，不能把这部分自动解释为可利用纠缠。更稳妥的做法是先在有限实验工作窗中作两费米子 Slater 分解。任意归一纯态都可写成

$$\boxed{|\Psi_{ee}\rangle=\sum_{r=1}^{R_S}z_r\,\hat{f}_{2r-1}^{\dagger}\hat{f}_{2r}^{\dagger}|0\rangle,\qquad\sum_r|z_r|^2=1,}\tag{9.157}$$

其中 $\{f_j\}$ 是一组正交单电子自然轨道，R_S 是 Slater rank。若 $R_S=1$，两电子态只是一个 Slater determinant；若 $R_S>1$，才存在不能靠单粒子基变换消去的两费米子关联。

定义迹归一到 1 的一体约化密度算符

$$\boxed{\gamma_{ij}^{(1)}\equiv\frac{1}{2}\langle\Psi_{ee}|\hat{c}_j^{\dagger}\hat{c}_i|\Psi_{ee}\rangle,\qquad\mathrm{Tr}\,\gamma^{(1)}=1.}\tag{9.158}$$

在 Slater 自然轨道基中，它的本征值成对出现：

$$\lambda_{2r-1}=\lambda_{2r}=\frac{|z_r|^2}{2}.$$

因此

$$\boxed{S\big(\gamma^{(1)}\big)=-\operatorname{Tr}\gamma^{(1)}\ln\gamma^{(1)}=\ln 2-\sum_r p_r\ln p_r,\qquad p_r\equiv|z_r|^2,} \tag{9.159}$$

其中不可避免的 $\ln 2$ 是反对称单 Slater determinant 的交换基线。于是对纯两费米子态可定义

$$\boxed{S_{\mathrm{corr}}\equiv S(\gamma^{(1)})-\ln 2=-\sum_r p_r\ln p_r\geq 0,} \tag{9.160}$$

它在且仅在 $R_S=1$ 时为零。这个量适合判断连续两电子纯态是否超出单 Slater 描述，但它不是所有混态和所有实验分区下唯一的纠缠度量。对混态或实验上把能量、路径、空间模式划成两个可操作子系统时，应在相应 mode partition 上使用完整 ρ_{ee} 的 negativity、互信息或直接层析，而不能把纯态公式机械外推。

定理 9.37 (纯两费米子态的 Slater 熵) 在有限维一粒子 Hilbert 空间中，任意规范化纯两费米子态具有式 (9.157)的正交 Slater 分解。令 $p_r=|z_r|^2$，迹一归一的一体密度本征值为每个 $p_r/2$ 各出现两次，故 $S(\gamma^{(1)})=\ln 2-\sum_r p_r\ln p_r$，相关熵非负且仅在 Slater 秩一时为零。混态和不同可操作分区不能直接套用此纯态量。

证明. 先在有限实验工作窗中取正交单电子基 $\{|i\rangle\}_{i=1}^{d}$。任意纯两费米子态可写成

$$|\Psi\rangle=\frac{1}{2}\sum_{ij}W_{ij}\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger|0\rangle,\qquad W^{\mathsf{T}}=-W.$$

反对称复矩阵 W 存在酉合同标准形：存在酉矩阵 U 使

$$U^\dagger W\bar{U}=\bigoplus_{r=1}^{R_S}\begin{pmatrix}0 & z_r\\ -z_r & 0\end{pmatrix}\oplus 0.$$

定义 $\hat{f}_\alpha^\dagger=\sum_i U_{i\alpha}\hat{c}_i^\dagger$，便得到

$$|\Psi\rangle=\sum_r z_r\hat{f}_{2r-1}^\dagger\hat{f}_{2r}^\dagger|0\rangle.$$

不同 r determinant 正交，所以归一化要求 $\sum_r|z_r|^2=1$，得到正文式 (9.157)。

再计算归一化一体密度矩阵

$$\gamma^{(1)}_{\alpha\beta}=\frac{1}{2}\langle\Psi|\hat{f}_\beta^\dagger\hat{f}_\alpha|\Psi\rangle.$$

固定 r 的两个自然轨道各占据一次，因此

$$\langle\hat{n}_{2r-1}\rangle=\langle\hat{n}_{2r}\rangle=|z_r|^2,$$

且自然轨道基中的非对角元为零。于是

$$\gamma^{(1)}=\bigoplus_r\frac{|z_r|^2}{2}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

令 $p_r=|z_r|^2$，则

$$\begin{aligned}S(\gamma^{(1)})&=-\sum_r 2\frac{p_r}{2}\ln\frac{p_r}{2}\\&=\ln 2-\sum_r p_r\ln p_r.\end{aligned}$$

单一 Slater determinant 对应 $p_1=1$，仍有 $S=\ln 2$；这只是反对称交换基线。故

$$S_{\mathrm{corr}} = S - \ln 2 = -\sum_r p_r \ln p_r \geq 0,$$

且只有 $R_S = 1$ 时为零，得到正文式 (9.160)。连续波包可先在有限能量/空间工作窗离散化，再对反对称 Hilbert–Schmidt 核取收敛极限。

酉合同正常形的存在性可由逐对构造补足。若 $WW^\dagger u = s^2 u$，$s > 0$、$\|u\| = 1$，令 $v = -W\bar{u}/s$。反对称性给 $u^\dagger v = 0$，$\|v\| = 1$，并且 $W\bar{u} = -sv$、$W\bar{v} = su$；其正交补在这个反线性作用下不变。逐对迭代并补上零空间基，便得到 $U^\dagger W \bar{U} = \bigoplus_r \left(\begin{smallmatrix} 0 & s_r \\ -s_r & 0 \end{smallmatrix}\right) \oplus 0$。这与正文 $f_\alpha^\dagger = \sum_i U_{i\alpha} c_i^\dagger$ 的轨道变换一致。 □

若两电子再与未探测环境耦合，物理末态为

$$\rho'_{ee} = \mathrm{Tr}_E \left[U_{eeE} (\rho_{ee} \otimes \rho_E) U_{eeE}^\dagger \right].$$

只要总 Hamiltonian 与电子交换算符对易，演化始终保持在 $\wedge^2 \mathcal{H}_e$ 中；环境会改变 Slater 权重和相干，却不会把费米反对称性“退相干掉”。因此实验上看到的两电子经典相关、交换相关和真正量子关联必须在同一个反对称密度算符中区分。

推导：从式 (9.22)到式 (9.25)

这一谱分解要求介质线性、无损，并满足使 Maxwell 算符自伴的边界条件；吸收介质不具有同样的离散实频正交谱，应使用连续储库描述。自伴性来自分部积分：

$$\langle \mathbf{u}, \hat{\Theta} \mathbf{v} \rangle = \int \mathrm{d}^3 r \, [\nabla \times \boldsymbol{\varepsilon}_r^{-1/2} \mathbf{u}]^* \cdot \boldsymbol{\mu}_r^{-1} [\nabla \times \boldsymbol{\varepsilon}_r^{-1/2} \mathbf{v}],$$

在所选边界条件下交换 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 不产生边界项。$\{\mathbf{u}_\lambda\}$ 的完备性通过 $\mathbf{u}_\lambda = \boldsymbol{\varepsilon}_r^{1/2} \mathbf{f}_\lambda$ 转化为

$$\sum_\lambda \boldsymbol{\varepsilon}_r(\mathbf{r}) \mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r}) \otimes \mathbf{f}_\lambda^*(\mathbf{r}') = \mathbf{I} \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}').$$

对每个 $\mathbf{f}_\lambda$，Maxwell 预解式分母为

$$\left[\nabla \times \boldsymbol{\mu}_r^{-1} \nabla \times - \frac{(\omega + \mathrm{i}0^+)^2}{c^2} \boldsymbol{\varepsilon}_r \right] \mathbf{f}_\lambda = \frac{\omega_\lambda^2 - (\omega + \mathrm{i}0^+)^2}{c^2} \boldsymbol{\varepsilon}_r \mathbf{f}_\lambda.$$

将完备关系逐模除以这一本征值即得相应的 Green 谱展开。再用

$$\mathrm{Im} \frac{1}{\omega_\lambda^2 - (\omega + \mathrm{i}0^+)^2} = \frac{\pi}{2\omega} \delta(\omega - \omega_\lambda) \quad (\omega > 0)$$

得到模求和恒等式。最后把单量子电场矩阵元

$$\mathbf{E}_\lambda^{(+)} \otimes \mathbf{E}_\lambda^{(-)} = \frac{\hbar \omega_\lambda}{2\varepsilon_0} \mathbf{f}_\lambda \otimes \mathbf{f}_\lambda^*$$

乘以在壳 δ 并求和，使用 $1/(\varepsilon_0 c^2) = \mu_0$，得到零温 FDT 形式。

推导：从式 (1.20)到式 (9.35)

先用单位归一周期盒离散化连续动量谱，再由单个动量格点的体积恢复连续核 $\mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s}$。盒体积 V 只承担正则化作用；在 $V \to \infty$ 时，它必须在“态密度 × 矩阵元”的组合中消去。取 $V = L_x L_y L_z$，允许动量为

$$\mathbf{p}_{\mathbf{n}} = 2\pi\hbar \left(\frac{n_x}{L_x}, \frac{n_y}{L_y}, \frac{n_z}{L_z} \right),$$

盒态归一化为

$$_V\langle \mathbf{p}_{\mathbf{n}'}, s' | \mathbf{p}_{\mathbf{n}}, s \rangle_V = \delta_{\mathbf{n}'\mathbf{n}} \delta_{s's}.$$

当 $V\to\infty$ 时，每个动量格点占据体积

$$\Delta^3 p=\frac{(2\pi\hbar)^3}{V},$$

所以

$$\sum_{\mathbf{n}} F(\mathbf{p}_{\mathbf{n}})\longrightarrow\frac{V}{(2\pi\hbar)^3}\int \mathrm{d}^3p\,F(\mathbf{p}).$$

与连续约定 $\langle\mathbf{p}',s'|\mathbf{p},s\rangle=\delta_{s's}\delta^{(3)}(\mathbf{p}'-\mathbf{p})$ 相容的态变换是

$$|\mathbf{p}_{\mathbf{n}},s\rangle_V=\sqrt{\Delta^3 p}\,|\mathbf{p}_{\mathbf{n}},s\rangle.$$

因此盒中一量子顶点矩阵元

$$\mathcal{G}^{(\lambda,V)}_{\mathbf{n}'s',\mathbf{n}s}=\frac{1}{\hbar}{}_V\langle\mathbf{p}_{\mathbf{n}'},s'|\delta h_\lambda|\mathbf{p}_{\mathbf{n}},s\rangle_V$$

与连续核之间满足

$$\mathcal{G}^{(\lambda,V)}_{\mathbf{n}'s',\mathbf{n}s}=\Delta^3 p\,\mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}_{\mathbf{n}'}s',\mathbf{p}_{\mathbf{n}}s}$$

（若初末态使用不同离散化体积，相应平方根因子分别保留；最终物理组合不变）。离散 Schrödinger 方程中的耦合和为

$$\sum_{\mathbf{n}}\mathcal{G}^{(\lambda,V)}_{\mathbf{n}'\mathbf{n}}C_{\mathbf{n}}.$$

代入上式并用 $\sum_{\mathbf{n}}\Delta^3p\to\int\mathrm{d}^3p$，得到

$$\int \mathrm{d}^3p\,\mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}'\mathbf{p}}C(\mathbf{p}).$$

所以盒体积在“态密度 × 盒矩阵元”这一组合中完全消去；连续核本身不是一个普通频率，而只有

$$[\mathcal{G}_{\mathbf{p}'\mathbf{p}}\,\mathrm{d}^3p]=\mathrm{s}^{-1}$$

才具有跃迁率量纲。这也解释了为什么连续谱中的 δ 归一化、态密度与耦合矩阵元不能拆开单独赋予物理概率。

推导：从式 (9.36)到式 (9.58)

对矩形作用窗完成时间积分并取模平方，就得到正文式 (9.58) 的 sinc^2 谱核。在相互作用绘景中，电子算符与模式算符分别按自由 Hamiltonian 演化。对电子本征态，

$$\begin{aligned}{}_V\langle f_e|\delta\hat h^\dagger_\lambda(t)|i_e\rangle_V&=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(E_f-E_i)t/\hbar}{}_V\langle f_e|\delta\hat h^\dagger_\lambda|i_e\rangle_V,\\ \langle n_\lambda+1|\hat a^\dagger_\lambda(t)|n_\lambda\rangle&=\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_\lambda t}\sqrt{n_\lambda+1}.\end{aligned}$$

因此发射末态 $|f_e;\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda\rangle_V$ 与初态之间的瞬时矩阵元为

$$\begin{aligned}\langle f_e;\mathbf{n}+\mathbf{e}_\lambda|\hat H_I(t)|i_e;\mathbf{n}\rangle&=M^{\mathrm{em}}_{fi,\lambda}\sqrt{n_\lambda+1}\exp\left\{\mathrm{i}\left[\frac{E_f-E_i}{\hbar}+\omega_\lambda\right]t\right\}\\&=M^{\mathrm{em}}_{fi,\lambda}\sqrt{n_\lambda+1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta^{\mathrm{em}}_{fi}t}.\end{aligned}$$

Dyson 级数的一阶项于是给

$$C^{(1)}_f(T)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}M^{\mathrm{em}}_{fi,\lambda}\sqrt{n_\lambda+1}\int_0^T\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta^{\mathrm{em}}_{fi}t}.$$

时间积分可以写成

$$\int_0^T\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta t}=T\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta T/2}\,\mathrm{sinc}(\Delta T/2),$$

故

$$C_f^{(1)}(T) = -\mathrm{i}\mathcal{G}_{fi,\lambda}^{\mathrm{em}}\sqrt{n_\lambda+1}\,T\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_{fi}^{\mathrm{em}}T/2}\,\mathrm{sinc}(\Delta_{fi}^{\mathrm{em}}T/2).$$

取模平方时中间相位 $\exp(\mathrm{i}\Delta T/2)$ 消失，得到式 (9.58)。其中 $n_\lambda+1$ 直接来自 $|\langle n_\lambda+1|a_\lambda^\dagger|n_\lambda\rangle|^2$；即使 $n_\lambda=0$，产生算符仍有非零矩阵元。吸收支路的末态为 $|f_e;\mathbf{n}-\mathbf{e}_\lambda\rangle_V$。此时

$$\begin{aligned}{}_V\langle f_e|\delta\hat{h}_\lambda(t)|i_e\rangle_V &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}(E_f-E_i)t/\hbar}M_{fi,\lambda}^{\mathrm{abs}},\\ \langle n_\lambda-1|\hat{a}_\lambda(t)|n_\lambda\rangle &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_\lambda t}\sqrt{n_\lambda},\end{aligned}$$

所以总相位的角频率失谐为

$$\Delta_{fi}^{\mathrm{abs}} = \frac{E_f-E_i}{\hbar}-\omega_\lambda = \frac{E_f-E_i-\hbar\omega_\lambda}{\hbar}.$$

因此

$$\begin{aligned}C_{f,\mathrm{abs}}^{(1)}(T) &= -\mathrm{i}\mathcal{G}_{fi,\lambda}^{\mathrm{abs}}\sqrt{n_\lambda}\,T\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_{fi}^{\mathrm{abs}}T/2}\,\mathrm{sinc}(\Delta_{fi}^{\mathrm{abs}}T/2),\\ P_{i\to f}^{\mathrm{abs}}(T) &= n_\lambda|\mathcal{G}_{fi,\lambda}^{\mathrm{abs}}|^2T^2\,\mathrm{sinc}^2(\Delta_{fi}^{\mathrm{abs}}T/2).\end{aligned}$$

这与发射支路的 $n_\lambda+1$ 和 $\Delta_{fi}^{\mathrm{em}}$ 构成两条独立的有限时间结果。

推导：从式 (9.64)到式 (9.65)

保留 Hessian 项可得到首个反冲修正；只有再删去这一项，才得到正文式 (9.65)。取 $\delta\mathbf{p}=-\hbar(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})$。多变量 Taylor 展开给

$$E(\mathbf{p}_i+\delta\mathbf{p}) = E(\mathbf{p}_i)+\mathbf{v}_i\cdot\delta\mathbf{p}+\frac{1}{2}\delta\mathbf{p}^{\mathsf{T}}H_E(\mathbf{p}_i)\delta\mathbf{p}+O(\|\delta\mathbf{p}\|^3).$$

代入精确能量守恒 $E(\mathbf{p}_i)-E(\mathbf{p}_i+\delta\mathbf{p})=\hbar\omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}}$。一次项满足

$$-\mathbf{v}_i\cdot\delta\mathbf{p} = \hbar\,\mathbf{v}_i\cdot(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}),$$

二次项为

$$-\frac{1}{2}\delta\mathbf{p}^{\mathsf{T}}H_E\delta\mathbf{p} = -\frac{\hbar^2}{2}(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})^{\mathsf{T}}H_E(\mathbf{p}_i)(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}).$$

两边除以 $\hbar$，得到

$$\omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}} = \mathbf{v}_i\cdot(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})-\frac{\hbar}{2}(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})^{\mathsf{T}}H_E(\mathbf{p}_i)(\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G})+O(\hbar^2\|\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}\|^3).$$

对自由相对论电子，

$$H_{E,ij}(\mathbf{p}_i) = \frac{c^2}{E_i}\delta_{ij}-\frac{c^4p_{i,i}p_{i,j}}{E_i^3}.$$

若电子主要沿 z 传播，定义入射 Lorentz 因子 $\gamma_{\mathrm{L},i}\equiv E_i/(m_{\mathrm{e}}c^2)$，并记 $\mathbf{K}\equiv\boldsymbol{\kappa}+\mathbf{G}$，则

$$\mathbf{K}^{\mathsf{T}}H_E\mathbf{K} = \frac{K_\perp^2}{m_\perp}+\frac{K_z^2}{m_\parallel},\qquad m_\perp=\gamma_{\mathrm{L},i}m_{\mathrm{e}},\quad m_\parallel=\gamma_{\mathrm{L},i}^3m_{\mathrm{e}}.$$

因此首个反冲修正具有直接的纵、横曲率分解：

$$\omega_{\nu\boldsymbol{\kappa}} = v_iK_z-\frac{\hbar}{2}\left(\frac{K_\perp^2}{m_\perp}+\frac{K_z^2}{m_\parallel}\right)+\cdots.$$

当曲率项在实际模式带宽内小于实验分辨率或有限时间线宽时，最低阶同步关系 式 (9.65) 才成为可用近似。

推导：从式 (9.83)到式 (9.84)

取时间无关耦合在有限散射窗内绝热开关，并写发射顶角的相互作用绘景矩阵元

$$\langle m,n+1|\hat{V}_+(t_1)|i,n\rangle=\sqrt{n+1}\,V_{mi}^{\mathrm{em}}\exp\left[\frac{\mathrm{i}(E_m-E_i+\hbar\omega_0)t_1}{\hbar}\right],$$

$$\langle f,n+2|\hat{V}_+(t_2)|m,n+1\rangle=\sqrt{n+2}\,V_{fm}^{\mathrm{em}}\exp\left[\frac{\mathrm{i}(E_f-E_m+\hbar\omega_0)t_2}{\hbar}\right].$$

代入二阶 Dyson 振幅，定义

$$\Omega_1=\frac{E_m-E_i+\hbar\omega_0}{\hbar},\qquad \Omega_2=\frac{E_f-E_m+\hbar\omega_0}{\hbar},$$

则时间核为

$$I_T(\Omega_2,\Omega_1)=\int \mathrm{d}t_2\int^{t_2}\mathrm{d}t_1\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega_2 t_2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega_1 t_1}.$$

时间排序区域 $t_1<t_2$ 最适合改用“总时间”和“两次顶角的时间间隔”作坐标：

$$t\equiv t_2,\qquad \tau\equiv t_2-t_1\geq 0,\qquad t_1=t-\tau,\qquad \mathrm{d}t_2\,\mathrm{d}t_1=\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\tau.$$

指数因子于是精确分解成

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega_2 t_2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega_1 t_1}&=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega_2 t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega_1(t-\tau)}\\&=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\Omega_1+\Omega_2)t}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Omega_1\tau}.\end{aligned}$$

t 积分只检查整个过程的总能量守恒，而 $\tau\geq 0$ 记录第一顶角之后中间态能够传播的持续时间；两个积分因此分别编码整体守恒律与中间态传播。

为把半轴积分定义成分布，在相对时间上加入收敛因子 $\mathrm{e}^{-\epsilon\tau}$，$\epsilon>0$，最后取 $\epsilon\to 0^+$：

$$\begin{aligned}I_\epsilon(\Omega_2,\Omega_1)&=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\Omega_1+\Omega_2)t}\int_0^{\infty}\mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{-(\epsilon+\mathrm{i}\Omega_1)\tau}\\&=2\pi\delta(\Omega_1+\Omega_2)\frac{1}{\epsilon+\mathrm{i}\Omega_1}\\&=2\pi\delta(\Omega_1+\Omega_2)\frac{-\mathrm{i}}{\Omega_1-\mathrm{i}\epsilon}.\end{aligned}$$

总时间部分给

$$2\pi\delta(\Omega_1+\Omega_2)=2\pi\hbar\,\delta(E_f-E_i+2\hbar\omega_0).$$

另一方面，二阶 Dyson 前因子是 $(-\mathrm{i}/\hbar)^2=-1/\hbar^2$。因此相对时间积分与 Dyson 前因子的乘积为

$$\begin{aligned}-\frac{1}{\hbar^2}\frac{-\mathrm{i}}{\Omega_1-\mathrm{i}0^+}&=\frac{\mathrm{i}}{\hbar^2}\frac{\hbar}{E_m-E_i+\hbar\omega_0-\mathrm{i}0^+}\\&=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\frac{1}{E_i-E_m-\hbar\omega_0+\mathrm{i}0^+}.\end{aligned}$$

于是完整二阶 S 矩阵元具有标准的形式

$$\begin{aligned}\langle f,n+2|S^{(2)}|i,n\rangle=&-2\pi\mathrm{i}\,\delta(E_f-E_i+2\hbar\omega_0)\\&\times\sqrt{(n+1)(n+2)}\sum_m\frac{V_{fm}^{\mathrm{em}}V_{mi}^{\mathrm{em}}}{E_i-E_m-\hbar\omega_0+\mathrm{i}0^+}.\end{aligned}$$

去掉散射矩阵中共同的 $-2\pi\mathrm{i}\delta(E_f-E_i+2\hbar\omega_0)$ 后，约化二阶振幅正是

$$\mathcal{M}_{fi}^{(2,\,2\mathrm{em})}=\sqrt{(n+1)(n+2)}\sum_m\frac{V_{fm}^{\mathrm{em}}V_{mi}^{\mathrm{em}}}{E_i-E_m-\hbar\omega_0+\mathrm{i}0^+}.$$

若电子中间谱连续，$\sum_m$ 展开为对完整动量、自旋和其它量子数的积分。利用

$$\frac{1}{x+\mathrm{i}0^+}=\mathcal{P}\frac{1}{x}-\mathrm{i}\pi\delta(x),$$

可见中间分母的主值部分对应离壳虚路径，而 $\delta(x)$ 部分表示中间态本身可以在壳传播。后一情形若在有限脉冲带宽内占显著权重，就应恢复显式级联通道，而不应继续把全过程压成局域二阶有效顶角。

推导：从式 (9.96)到式 (9.108)

连续性方程并不能唯一决定 $\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r})$ 的每一点，因此不能把它简单“等同”为一个 δ 型电流。真正需要的是它的空间积分。取时间依赖 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{if}t}$，则

$$-\mathrm{i}\omega_{if}\rho_{fi}+\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j}_{fi}=0.$$

将第 k 个分量乘以 r_k 并对空间积分；对局域束缚跃迁，边界通量在无穷远消失，所以分部积分给

$$\begin{aligned}-\mathrm{i}\omega_{if}\int \mathrm{d}^3r\, r_k\rho_{fi}(\mathbf{r}) &= -\int \mathrm{d}^3r\, r_k\partial_i j_{fi,i}(\mathbf{r})\\ &= \int \mathrm{d}^3r\, j_{fi,k}(\mathbf{r}).\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\int \mathrm{d}^3r\,\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r})=-\mathrm{i}\omega_{if}\mathbf{d}_{fi}.}$$

这条积分恒等式才是偶极极限所需的输入。

令跃迁电流主要支撑在以 $\mathbf{r}_0$ 为中心、半径 a 的区域内。把 Green 张量写成

$$\operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)=\operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r}_0,\mathbf{r}_0;\omega)+\Delta\mathbf{G}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega).$$

代入一般跃迁率中的双重空间积分，常数项因上述积分恒等式因子化为

$$\begin{aligned}&\int \mathrm{d}^3r\mathrm{d}^3r'\,\mathbf{j}_{fi}^*(\mathbf{r})\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r}_0,\mathbf{r}_0;\omega_{if})\cdot\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}')\\ &\quad=\omega_{if}^2\mathbf{d}_{fi}^*\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r}_0,\mathbf{r}_0;\omega_{if})\cdot\mathbf{d}_{fi}.\end{aligned}$$

其余全部多极修正收进

$$R_{\mathrm{mp}}\equiv\int \mathrm{d}^3r\mathrm{d}^3r'\,\mathbf{j}_{fi}^*(\mathbf{r})\cdot\Delta\mathbf{G}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega_{if})\cdot\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}').$$

若工作区域内 Green 张量一阶可微，则均值定理给

$$\|\Delta\mathbf{G}\|\le 2a\sup_{\mathcal{B}_a(\mathbf{r}_0)^2}\|\boldsymbol{\nabla}_{(\mathbf{r},\mathbf{r}')}\operatorname{Im}\mathbf{G}^R\|,$$

从而

$$|R_{\mathrm{mp}}|\le 2a\,\sup\|\boldsymbol{\nabla}\operatorname{Im}\mathbf{G}^R\|\left(\int \mathrm{d}^3r\,\|\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r})\|\right)^2.$$

当这个余项相对于偶极主项可忽略时，代回正文式 (9.96) 就得到式 (9.108)。进一步取真空

$$\operatorname{Im}\mathbf{G}_0^R(\mathbf{r}_0,\mathbf{r}_0;\omega)=\frac{\omega}{6\pi c}\mathbb{I}$$

便恢复

$$\Gamma_0=\frac{\omega^3|\mathbf{d}_{fi}|^2}{3\pi\varepsilon_0\hbar c^3},$$

从而同时检查了 Green 张量归一化与 SI 系数。

推导：从式 (9.88)到式 (9.90)

先把空间指标、坐标积分全部压缩成算符记号。固定实频 $\omega>0$，Maxwell 算符与其伴随为

$$\mathsf{L}=\nabla\times\nabla\times-\frac{\omega^2}{c^2}\boldsymbol{\varepsilon},\qquad \mathsf{L}^\dagger=\nabla\times\nabla\times-\frac{\omega^2}{c^2}\boldsymbol{\varepsilon}^\dagger,$$

并定义

$$\mathsf{G}^R=\mathsf{L}^{-1},\qquad \mathsf{G}^{R\dagger}=(\mathsf{L}^\dagger)^{-1}.$$

这里 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 可以是空间非局域积分算符；因此以下代数不使用 $\varepsilon(\mathbf{r})\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$ 的局域假设。

对任意可逆算符 A,B，

$$A^{-1}-B^{-1}=A^{-1}(B-A)B^{-1}.$$

取 $A=\mathsf{L}$、$B=\mathsf{L}^\dagger$，得到

$$\begin{aligned}\mathsf{G}^R-\mathsf{G}^{R\dagger}&=\mathsf{G}^R(\mathsf{L}^\dagger-\mathsf{L})\mathsf{G}^{R\dagger}\\&=\frac{\omega^2}{c^2}\mathsf{G}^R(\boldsymbol{\varepsilon}-\boldsymbol{\varepsilon}^\dagger)\mathsf{G}^{R\dagger}\\&=2\mathrm{i}\frac{\omega^2}{c^2}\mathsf{G}^R\boldsymbol{\varepsilon}_I\mathsf{G}^{R\dagger}.\end{aligned}$$

两边除以 2i：

$$\operatorname{Im}\mathsf{G}^R=\frac{\omega^2}{c^2}\mathsf{G}^R\boldsymbol{\varepsilon}_I\mathsf{G}^{R\dagger}.$$

展开成坐标核即为正文式 (9.92)，其中两个中间坐标积分来自两个积分算符的乘法。

下一步量子化耗散核。因为被动性保证 $\boldsymbol{\varepsilon}_I\succeq 0$，谱定理允许取

$$\boldsymbol{\varepsilon}_I=\mathsf{R}_\varepsilon\mathsf{R}_\varepsilon^\dagger.$$

正文噪声电流可写成算符形式

$$|\hat{j}_N(\omega)\rangle=\omega\sqrt{\frac{\hbar\varepsilon_0}{\pi}}\mathsf{R}_\varepsilon(\omega)|\hat{f}(\omega)\rangle.$$

储库真空满足

$$\langle 0||\hat{f}(\omega)\rangle\langle\hat{f}(\omega')||0\rangle=\mathsf{I}\,\delta(\omega-\omega'),$$

故

$$\begin{aligned}\langle 0||\hat{j}_N(\omega)\rangle\langle\hat{j}_N(\omega')||0\rangle&=\frac{\hbar\varepsilon_0}{\pi}\omega^2\mathsf{R}_\varepsilon\mathsf{R}_\varepsilon^\dagger\delta(\omega-\omega')\\&=\frac{\hbar\varepsilon_0}{\pi}\omega^2\boldsymbol{\varepsilon}_I\delta(\omega-\omega').\end{aligned}$$

再用

$$|\hat{E}(\omega)\rangle=\mathrm{i}\mu_0\omega\mathsf{G}^R(\omega)|\hat{j}_N(\omega)\rangle$$

得到

$$\begin{aligned}\langle 0||\hat{E}(\omega)\rangle\langle\hat{E}(\omega')||0\rangle&=\frac{\hbar\mu_0^2\varepsilon_0}{\pi}\omega^4\mathsf{G}^R\boldsymbol{\varepsilon}_I\mathsf{G}^{R\dagger}\delta(\omega-\omega')\\&=\frac{\hbar\mu_0}{\pi}\omega^2\operatorname{Im}\mathsf{G}^R\delta(\omega-\omega'),\end{aligned}$$

其中第二步使用 $\mu_0\varepsilon_0=c^{-2}$ 与前面证明的 Green 光学恒等式。展开空间和 Cartesian 指标便得到

$$\boxed{\langle 0|\hat{E}_i(\mathbf{r},\omega)\hat{E}_j^\dagger(\mathbf{r}',\omega')|0\rangle=\frac{\hbar\mu_0}{\pi}\omega^2[\operatorname{Im}\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)]_{ij}\delta(\omega-\omega').}$$

若介质空间局域，取

$$\boldsymbol{\varepsilon}_I(\mathbf{s},\mathbf{s}';\omega)=\boldsymbol{\varepsilon}_I(\mathbf{s},\omega)\delta^{(3)}(\mathbf{s}-\mathbf{s}'),$$

双重积分立即缩成常见单积分公式。若介质互易，还可进一步使用 $\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\mathbf{G}^{R\mathsf{T}}(\mathbf{r}',\mathbf{r})$；但这两条都不是上面推导成立所需的前提。对于完全无损但开放的结构，$\boldsymbol{\varepsilon}_I=0$ 只说明体耗散消失；无穷远辐射边界产生的表面项仍必须保留，或通过把散射通道显式纳入储库来恢复同一谱恒等式。

推导：从式 (9.90)到式 (9.96)

先把正文使用的跃迁连续性方程本身推出来。设电子在同一个静态外场 Hamiltonian

$$\hat{h}_D=c\boldsymbol{\alpha}\cdot[-\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{\nabla}-q_{\mathrm{e}}\mathbf{A}(\mathbf{r})]+\beta m_{\mathrm{e}}c^2+q_{\mathrm{e}}\phi(\mathbf{r})$$

中有两个定态

$$\Psi_n(\mathbf{r},t)=\psi_n(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_nt/\hbar},\qquad n=i,f.$$

定义交叉电荷密度与电流

$$\rho_{fi}(\mathbf{r},t)=q_{\mathrm{e}}\Psi_f^\dagger\Psi_i,\qquad \mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r},t)=q_{\mathrm{e}}c\Psi_f^\dagger\boldsymbol{\alpha}\Psi_i.$$

由两组 Dirac 方程 $\mathrm{i}\hbar\partial_t\Psi_n=\hat{h}_D\Psi_n$，

$$\partial_t\rho_{fi}=\frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}}{\hbar}\left[(\hat{h}_D\Psi_f)^\dagger\Psi_i-\Psi_f^\dagger\hat{h}_D\Psi_i\right].$$

质量项与标势项在方括号中逐项相消；矢势项也因左右两边含同一个乘法算符而相消。只剩空间导数：

$$\begin{aligned}\partial_t\rho_{fi}&=-q_{\mathrm{e}}c\left[(\boldsymbol{\nabla}\Psi_f^\dagger)\cdot\boldsymbol{\alpha}\Psi_i+\Psi_f^\dagger\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\nabla}\Psi_i\right]\\&=-\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j}_{fi}.\end{aligned}$$

所以交叉双线性与普通概率流一样满足精确连续性方程

$$\partial_t\rho_{fi}+\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j}_{fi}=0.$$

又因为

$$\rho_{fi}(\mathbf{r},t)=\rho_{fi}(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(E_i-E_f)t/\hbar}=\rho_{fi}(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{if}t},$$

故

$$\boxed{\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r})=\mathrm{i}\omega_{if}\rho_{fi}(\mathbf{r})}.$$

这说明正文中的跃迁流守恒不是对经典轨迹的假设，而是同一 Dirac Hamiltonian 两个本征态之间的局域恒等式。

现在创建一个频率 $\omega_\lambda>0$ 的环境量子。记相应负频率场矩阵元为 $\phi_\lambda^{(-)},\mathbf{A}_\lambda^{(-)},\mathbf{E}_\lambda^{(-)}$；它们带时间因子 $\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_\lambda t}$，所以

$$\mathbf{E}_\lambda^{(-)}=-\boldsymbol{\nabla}\phi_\lambda^{(-)}-\mathrm{i}\omega_\lambda\mathbf{A}_\lambda^{(-)}.$$

最小耦合的一阶矩阵元为

$$M_{fi,\lambda}=\int\mathrm{d}^3r\,[\rho_{fi}\phi_\lambda^{(-)}-\mathbf{j}_{fi}\cdot\mathbf{A}_\lambda^{(-)}].$$

对第一项所需的梯度做分部积分；若跃迁流在无穷远足够快衰减，边界项为零：

$$\begin{aligned}\int\mathrm{d}^3r\,\mathbf{j}_{fi}\cdot\mathbf{E}_\lambda^{(-)}&=-\int\mathrm{d}^3r\,\mathbf{j}_{fi}\cdot\boldsymbol{\nabla}\phi_\lambda^{(-)}-\mathrm{i}\omega_\lambda\int\mathrm{d}^3r\,\mathbf{j}_{fi}\cdot\mathbf{A}_\lambda^{(-)}\\&=\int\mathrm{d}^3r\,(\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j}_{fi})\phi_\lambda^{(-)}-\mathrm{i}\omega_\lambda\int\mathrm{d}^3r\,\mathbf{j}_{fi}\cdot\mathbf{A}_\lambda^{(-)}\end{aligned}$$

$$= \mathrm{i}\omega_{if}\int \mathrm{d}^3r\,\rho_{fi}\phi_\lambda^{(-)} - \mathrm{i}\omega_\lambda \int \mathrm{d}^3r\,\mathbf{j}_{fi}\cdot\mathbf{A}_\lambda^{(-)}.$$

Fermi 黄金规则中的能量守恒分布为

$$\delta(E_f+\hbar\omega_\lambda - E_i) = \frac{1}{\hbar}\delta(\omega_\lambda-\omega_{if}),$$

所以真正贡献速率的支撑上有 $\omega_\lambda=\omega_{if}$。因此

$$\boxed{M_{fi,\lambda} = \frac{1}{\mathrm{i}\omega_{if}}\int \mathrm{d}^3r\,\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r})\cdot\mathbf{E}_\lambda^{(-)}(\mathbf{r})}.$$

标势与矢势至此已经由守恒跃迁流组合成物理电场；这也是最终结果不依赖势的规范选择的直接原因。

零温下，环境初态是真空，只允许创建一个环境量子。黄金规则给

$$\begin{aligned}\Gamma_{i\to f}^{(0)} &= \frac{2\pi}{\hbar}\sum_\lambda |M_{fi,\lambda}|^2\delta(E_f+\hbar\omega_\lambda-E_i)\\ &= \frac{2\pi}{\hbar^2\omega_{if}^2}\int \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\mathbf{j}_{fi}^*(\mathbf{r})\cdot\left[\sum_\lambda \mathbf{E}_\lambda^{(+)}(\mathbf{r})\otimes\mathbf{E}_\lambda^{(-)}(\mathbf{r}')\delta(\omega_{if}-\omega_\lambda)\right]\cdot\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}').\end{aligned}$$

宏观 QED 的涨落–耗散谱恒等式式 (9.90) 恰好把方括号中的“所有未分辨环境模式之和”写成

$$\sum_\lambda \mathbf{E}_\lambda^{(+)}(\mathbf{r})\otimes\mathbf{E}_\lambda^{(-)}(\mathbf{r}')\delta(\omega-\omega_\lambda) = \frac{\hbar\mu_0}{\pi}\omega^2\,\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega).$$

在 $\omega=\omega_{if}$ 处代入，ω_{if}^2 与前面的 $1/\omega_{if}^2$ 精确抵消：

$$\begin{aligned}\Gamma_{i\to f}^{(0)} &= \frac{2\pi}{\hbar^2\omega_{if}^2}\frac{\hbar\mu_0}{\pi}\omega_{if}^2\iint \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\mathbf{j}_{fi}^*(\mathbf{r})\cdot\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega_{if})\cdot\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}')\\ &= \boxed{\frac{2\mu_0}{\hbar}\iint \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\mathbf{j}_{fi}^*(\mathbf{r})\cdot\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega_{if})\cdot\mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}')}.\end{aligned}$$

这就是正文式 (9.96)。电子态的全部信息留在 $\mathbf{j}_{fi}$，而未分辨环境模的全部信息被 Green 张量谱函数统一求和。

推导：从式 (9.112)到式 (9.113)

EELS 中真正需要证明的是：为什么耗散只由推迟 Green 张量的反厄米部分，也就是 $\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R$，决定。对给定经典源，电子转移给环境的能量定义为诱导场对源做功的负值，

$$W_{\mathrm{loss}} = -\int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}^3r\,\mathbf{J}(\mathbf{r},t)\cdot\mathbf{E}_{\mathrm{ind}}(\mathbf{r},t).$$

采用正文的 Fourier 约定，实电流满足 $\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r},-\omega)=\widetilde{\mathbf{J}}^*(\mathbf{r},\omega)$。把正负频率配对，得到

$$W_{\mathrm{loss}} = -\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}\omega}{\pi}\,\mathrm{Re}\int \mathrm{d}^3r\,\widetilde{\mathbf{J}}^*(\mathbf{r},\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{ind}}(\mathbf{r},\omega).$$

线性 Maxwell 响应给出

$$\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{ind}}(\mathbf{r},\omega) = \mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathrm{d}^3r'\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega).$$

定义二次型

$$X(\omega)\equiv\iint \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\widetilde{\mathbf{J}}^*(\mathbf{r},\omega)\cdot\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega).$$

则

$$-\,\mathrm{Re}[\mathrm{i}X] = \mathrm{Im}\,X.$$

而对任意核算符，

$$\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}\equiv\frac{\mathbf{G}^{R}-(\mathbf{G}^{R})^{\dagger}}{2\mathrm{i}},$$

所以二次型的虚部严格等于

$$\operatorname{Im}X=\iint \mathrm{d}^{3}r\,\mathrm{d}^{3}r'\,\widetilde{\mathbf{J}}^{*}(\mathbf{r},\omega)\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega).$$

因此

$$W_{\mathrm{loss}}=\int_{0}^{\infty}\mathrm{d}\omega\,\frac{\mu_{0}\omega}{\pi}\iint \mathrm{d}^{3}r\,\mathrm{d}^{3}r'\,\widetilde{\mathbf{J}}^{*}\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}\cdot\widetilde{\mathbf{J}}.$$

因此 $\operatorname{Re}\mathbf{G}^{R}$ 只改变反应场的保守相位，而净能量损失只取决于反厄米谱权重。把每个 $\hbar\omega$ 的能量损失除以量子能量，便得到正文的损失数谱一般表达式。

对点电子轨迹

$$\mathbf{J}_{e}(\mathbf{r},t)=q_{\mathrm{e}}\mathbf{v}(t)\,\delta^{(3)}[\mathbf{r}-\mathbf{r}_{e}(t)],$$

其频域电流为

$$\widetilde{\mathbf{J}}_{e}(\mathbf{r},\omega)=q_{\mathrm{e}}\int \mathrm{d}t\,\mathbf{v}(t)\delta^{(3)}[\mathbf{r}-\mathbf{r}_{e}(t)]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}.$$

把左右两个电流分别代入二次型，$\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{r}'$ 积分由两个空间 δ 函数精确完成：

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\omega}=\frac{\mu_{0}q_{\mathrm{e}}^{2}}{\pi\hbar}\int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}t'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t'-t)}\mathbf{v}(t)\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}[\mathbf{r}_{e}(t),\mathbf{r}_{e}(t');\omega]\cdot\mathbf{v}(t').$$

利用 $\operatorname{Im}\mathbf{G}^{R}$ 的厄米核性质交换 t,t' 可得到正文采用的相位顺序；再令 $\mathbf{v}(t)=\mathbf{v}_{0}$ 就得到正文式 (9.113)。因此 EELS 轨迹公式不是另一个经验模型，而是一般线性响应二次型在点电子源上的精确约化。

推导：从式 (9.34)到式 (9.126)

对单一模式 λ，相互作用绘景中与一量子交换有关的部分写成

$$\hat{H}_{I}(t)=\hbar\mathcal{G}_{fi}^{(\lambda)}|f\rangle\langle i|\hat{a}_{\lambda}^{\dagger}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_{\mathrm{em}}t}+\hbar\mathcal{G}_{fi}^{(\lambda)}|f\rangle\langle i|\hat{a}_{\lambda}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_{\mathrm{abs}}t}+\mathrm{H.c.},$$

其中

$$\Delta_{\mathrm{em}}=\frac{E_{f}-E_{i}+\hbar\omega_{\lambda}}{\hbar},\qquad \Delta_{\mathrm{abs}}=\frac{E_{f}-E_{i}-\hbar\omega_{\lambda}}{\hbar}.$$

一阶 Dyson 振幅对发射过程给

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{\mathrm{em}}^{(1)}&=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{-T/2}^{T/2}\mathrm{d}t\,\langle f,n_{\lambda}+1|\hat{H}_{I}(t)|i,n_{\lambda}\rangle\\&=-\mathrm{i}\mathcal{G}_{fi}^{(\lambda)}\sqrt{n_{\lambda}+1}\,T\,\operatorname{sinc}\!\left(\frac{\Delta_{\mathrm{em}}T}{2}\right).\end{aligned}$$

这里 $\sqrt{n_{\lambda}+1}$ 完全来自 $\hat{a}_{\lambda}^{\dagger}|n_{\lambda}\rangle=\sqrt{n_{\lambda}+1}|n_{\lambda}+1\rangle$。因此

$$P_{\mathrm{em}}^{(1)}(T)=|\mathcal{G}_{fi}^{(\lambda)}|^{2}(n_{\lambda}+1)T^{2}\operatorname{sinc}^{2}\!\left(\frac{\Delta_{\mathrm{em}}T}{2}\right).$$

同理，吸收过程使用 $\hat{a}_{\lambda}|n_{\lambda}\rangle=\sqrt{n_{\lambda}}|n_{\lambda}-1\rangle$，得到

$$P_{\mathrm{abs}}^{(1)}(T)=|\mathcal{G}_{fi}^{(\lambda)}|^{2}n_{\lambda}T^{2}\operatorname{sinc}^{2}\!\left(\frac{\Delta_{\mathrm{abs}}T}{2}\right).$$

这就是正文式 (9.126)。

有限时间核本身已经给出能量分辨率。令

$$K_{T}(\Delta)\equiv\frac{T}{2\pi}\operatorname{sinc}^{2}\!\left(\frac{\Delta T}{2}\right).$$

变量代换 $u=\Delta T/2$ 给

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\Delta\,K_T(\Delta)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}u\,\operatorname{sinc}^2 u=1.$$

因此 K_T 是单位面积、宽度随 T^{-1} 缩小的近似恒等核；只有在末态连续且其余因子在该宽度内变化缓慢时，K_T 才在分布极限收缩为 $\delta(\Delta)$。所以 $n_\lambda+1$ 的真空项来自玻色代数，而能量守恒 δ 来自长时间极限，两者是完全不同的数学来源。

推导：直接积分连续谱，而不预先代入能量守恒

写 $T^2\operatorname{sinc}^2(\Delta T/2)=\int_0^T\mathrm{d}t\int_0^T\mathrm{d}t'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta(t-t')}$，并使用 Lorentz 线形的 Fourier 积分

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\Delta\,\frac{J_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta u}}{1+\Delta^2\tau_c^2}=\frac{\pi J_0}{\tau_c}\mathrm{e}^{-|u|/\tau_c}.$$

两时间正方形区域中，相同时间差 $u>0$ 对应的线段长度为 $T-u$，故

$$\begin{aligned}P^{(2)}(T)&=\frac{2\pi J_0}{\tau_c}\int_0^T(T-u)\mathrm{e}^{-u/\tau_c}\mathrm{d}u\\&=2\pi J_0[T-\tau_c(1-\mathrm{e}^{-T/\tau_c})].\end{aligned}$$

因此恒定速率是有限时间积分的渐近结果。谱阈值、窄峰或离散末态改变了被积分的 $\mathcal{J}_{\mathrm{tr}}$ 时，应先重算这个积分，再判断是否存在黄金律区。

第 10 章　外场、反冲与量子交换

一个电子穿过受激光照射的纳米结构时，近场可以使它获得或失去能量。若光主要含有角频率 ω，出射能谱会在入射中心能量 E_0 两侧出现间距约为 $\hbar\omega$ 的峰。这类利用光学近场调制并读取电子的实验称为*光子诱导近场电子显微*（photon-induced near-field electron microscopy, PINEM）。用整数 ℓ 给这些能量边带编号，$\ell>0$ 表示电子净获得能量，$\ell<0$ 表示净损失能量。上一章已经建立有限时间内的电子–环境跃迁理论，现在用它来求各条边带的振幅和相位。

先考虑光场可由给定经典电磁场描述的情形。此时需要求电子在外场中的波函数，近场的空间分布和光学相位都进入散射振幅。随后再保留光场的产生、湮灭算符，考察光子数涨落以及电子与光的纠缠；这部分通常称为量子 *PINEM*（quantum PINEM, QPINEM）。两种描述的联系由相干光的经典极限给出，而电子反冲和有限脉冲的影响需要在各自模型中检查。[31, 42, 32, 35]

10.1　外场散射与相位约化

给定入射波包和外场四势 $A^\mu(x)$，外场散射要求求出电子离开相互作用区时的振幅。我们从 Dirac 方程的传播子开始。当入射动量集中在中心值附近、外场也不明显改变电子前进方向时，可以把波函数分成快速振荡的载波与缓慢变化的包络。再沿电子运动方向求包络的相位，就能把外场作用和能谱边带联系起来。

每一步简化都有自己的条件。正能投影舍去不能真实到达的负能通道；窄带光场选择交换能量；当不同电子通道之间的反冲差别足够小时，最后得到近似均匀的能量梯。下面的关系概括了所用模型之间的联系：

$$\boxed{\text{多模连续谱}\longrightarrow\text{正能窄带电子}\longrightarrow\text{单频/单模通道}\longrightarrow\text{真实反冲格}\longrightarrow\text{均匀能量梯.}}\tag{10.1}$$

这些箭头包含对工作能区和场谱的选取，以及对反冲和耦合差别的近似。常见的 Bessel 边带公式将在均匀梯模型中导出；若不同边的失谐或耦合已明显不同，就需要保留各通道的独立演化方程。

先把共振条件写清楚。一次交换若向电子传递机械动量 $\hbar\boldsymbol{\kappa}$，电子的能量就从 $E(\mathbf{p})$ 变为 $E(\mathbf{p}+\hbar\boldsymbol{\kappa})$。设环境同时提供能量 $\hbar\Omega$，两者之差除以 $\hbar$，定义为*失谐*。由于这里采用真实相对论色散，也称为质量壳失谐：

$$\boxed{\Delta_{\mathrm{ms}}(\mathbf{p};\boldsymbol{\kappa},\Omega)\equiv\frac{E(\mathbf{p}+\hbar\boldsymbol{\kappa})-E(\mathbf{p})}{\hbar}-\Omega.}\tag{10.2}$$

其中 $\boldsymbol{\kappa}$ 的单位为 m^{-1}，Ω 与 Δ_{ms} 的单位为 s^{-1}；Ω 可取正负，分别表示向电子提供或从电子取走能量。$\Delta_{\mathrm{ms}}=0$ 表示能量恰好匹配。根据上一章的有限时间跃迁公式，作用时间为 T 时，满足 $|\Delta_{\mathrm{ms}}|T\lesssim 1$ 的通道位于共振主峰附近。对重复的单一交换步长，

$$\mathbf{p}_\ell=\mathbf{p}_0+\ell\hbar\boldsymbol{\kappa},\qquad \Delta_\ell=\Delta_{\mathrm{ms}}(\mathbf{p}_\ell;\boldsymbol{\kappa},\omega),$$

所以“低反冲”真正要求的是实际占据窗口内 Δ_ℓ 和逐边矩阵元的变化小于动力学分辨尺度；它不等价于只要求 $\hbar\omega/E_0$ 很小。反过来，当不同 Δ_ℓ 可被有限时间分辨时，真实反冲会选择少数共振边，平移对称能量梯必须退出。这一质量壳失谐把 PINEM、有限反冲格和少态共振统一成同一个运动学问题。

命题 10.1 (孤立自由电子的单光子吸收禁戒)　设电子的入射与出射四动量 p_i,p_f 均位于正能质量壳，$p_i^2=p_f^2=m_{\mathrm{e}}^2c^2$；设真实真空光子的四动量 k 满足 $k^2=0$ 且 $\omega>0$。若没有结构、介质或其他粒子参与四动量交换，则四动量守恒 $p_f=p_i+k$ 无解，即不能发生孤立电子吸收单个真实光子的在壳过程。

证明. 对孤立自由电子吸收一个真实真空光子，若 $p_f=p_i+k$，则 $p_i^2=p_f^2=m_{\mathrm{e}}^2c^2$ 与 $k^2=0$ 要求 $2p_i\cdot k=0$。但正能电子与正能光子满足

$$p_i \cdot k = \frac{E_i \hbar\omega}{c^2}(1 - \beta_{\mathrm{rel}} \cos\vartheta) > 0,$$

其中 ϑ 是入射电子和光子的夹角，$\beta_{\mathrm{rel}} = v_i/c < 1$。因此无其他参与者的在壳单光子吸收不能发生。近场同步积分没有违背这一点：结构或介质参与了动量守恒。单纯把真空光场人为截成有限空间窗口，不能替代对截断边缘所代表物理源的说明。 □

为计算实际电子的速度和反冲，沿用中心动量 p_0，相应总能量、Lorentz 因子与群速度为

$$p_0, \qquad E_0 = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2 c^4 + c^2 p_0^2}, \qquad \gamma_0 = \frac{E_0}{m_{\mathrm{e}} c^2}, \qquad v_0 = \frac{c^2 p_0}{E_0},$$

纵向二阶色散质量固定写为 $m_{\parallel} = \gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}$。对选中的交换角频率 ω，理想能量梯用 $|\ell\rangle$ 表示，$\ell \in \mathbb{Z}$ 是电子相对于中心通道交换的净量子数；真实通道能量始终写 $\mathcal{E}_\ell = E(p_\ell)$，只有在均匀梯近似成立后才写 $E_\ell^{(0)} = E_0 + \ell\hbar\omega$。经典场作用在整个路径上积累的无量纲耦合记为 β。它将由沿轨迹的场积分确定；$|\beta|$ 控制边带分布的宽度，$\arg\beta$ 控制各边带振幅的相位。光场量子化后的耦合与算符将在量子交换一节引入。

为区别时间域实场与单频复振幅，实时间域电场记为 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$，单频正频分量记为

$$\mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_\omega(\mathbf{r}) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}, \qquad E_{\omega,z}(\mathbf{r}) \equiv \hat{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{E}_\omega(\mathbf{r}).$$

$E_{\omega,z}$ 的单位为 $\mathrm{V\,m^{-1}}$。实场由正频分量及其共轭相加，所以纵向实场峰值为 $2|E_{\omega,z}|$。它与单位为能量的通道能量 $\mathcal{E}_\ell$ 是不同的量。对一般非单色信号，Fourier 变换仍按全书约定用波浪号表示。

离散通道能否近似成均匀能量梯，首先由电子色散曲率决定。若单次交换对应的纵向动量步长为 $\hbar\kappa_z$，二阶色散自然给出反冲频率与有限时间累积相位

$$\boxed{\omega_{\mathrm{r}} \equiv \frac{\hbar\kappa_z^2}{2m_{\parallel}}, \qquad \varphi_{\mathrm{r}} \equiv \omega_{\mathrm{r}} T,} \tag{10.3}$$

其中 T 是实际作用时间。ω_{r} 是相邻动量步长经纵向色散曲率产生的反冲频率尺度，φ_{r} 是作用窗口内累计的反冲相位。同一 ω_{r} 与 φ_{r} 同时控制有限反冲格、自由漂移相位和实验反演中的反冲分辨，因此这些对象使用同一组定义。

电子–量子场联合哈密顿量的经典场极限由式 (9.51) 给出：在保持平均电磁场有限时令相对量子涨落趋于零，光场对电子便退化为给定的经典背景。该极限只约束光场的相对量子涨落；电子动量宽度、自旋、反冲、场频谱和作用强度仍由电子侧的独立控制参数决定，因此起点仍是完整外场 Dirac 传播子。

10.1.1 外场 Dirac 传播子

给定外场后，电子波函数满足含电磁耦合的 Dirac 方程。这里把光场视为已知函数，电子的自旋和相对论运动仍由四分量波函数描述。采用 SI 四势

$$A^\mu(x) \equiv \left(\frac{\phi(\mathbf{r}, t)}{c}, \mathbf{A}(\mathbf{r}, t)\right)$$

参数化外场，其中 ϕ 与 $\mathbf{A}$ 分别是标势和矢势；电子电荷为 $q_{\mathrm{e}} = -e$。最小耦合 Dirac 哈密顿量由式 (2.118) 定义。给定这一哈密顿量，在共同稠密定义域与通常保证非自治演化存在的连续性条件下，定义唯一幺正传播子 $\hat{U}_A(t_f, t_i)$，满足

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\partial_{t_f} \hat{U}_A(t_f, t_i) = \hat{H}_D[A](t_f) \hat{U}_A(t_f, t_i), \qquad \hat{U}_A(t_i, t_i) = \mathbb{I}.} \tag{10.4}$$

给定入射态后，作用这个传播子就得到出射态；后面的相位调制公式将由它在窄波包条件下的近似求得。

为了区分自由传播与外场作用，写

$$\hat{H}_0 = c\boldsymbol{\alpha} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta_D m_{\mathrm{e}} c^2, \qquad \hat{V}_A(t) = q_{\mathrm{e}} \phi(\hat{\mathbf{r}}, t) - q_{\mathrm{e}} c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{A}(\hat{\mathbf{r}}, t),$$

并以 t_i 为基准定义相互作用绘景中的作用算符

$$\hat{V}_I(t) \equiv \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\hat{H}_0(t-t_i)/\hbar}\hat{V}_A(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0(t-t_i)/\hbar}.$$

Dyson 时间排序指数已经由 Volterra 积分方程的逐次迭代确定。把当前 Dirac 外场 Hamiltonian 代入这一一般传播子结构，严格得到

$$\boxed{\hat{U}_A(t_f,t_i) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0(t_f-t_i)/\hbar}\hat{U}_I(t_f,t_i), \qquad \hat{U}_I = \mathcal{T}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\hat{V}_I(t)\right].} \tag{10.5}$$

时间排序指数定义完整的有限时传播子；弱作用或短时模型由前文 Dyson/Magnus 展开的截断阶数与相应误差控制量决定。

在坐标表象中定义 Dirac 传播核

$$\boxed{\Psi_f(\mathbf{r}_f) = \int \mathrm{d}^3 r_i\, K_A(\mathbf{r}_f,t_f;\mathbf{r}_i,t_i)\Psi_i(\mathbf{r}_i), \qquad K_A \equiv \langle \mathbf{r}_f|\hat{U}_A|\mathbf{r}_i\rangle.} \tag{10.6}$$

如果入射与出射区域外场已经消失，则可用自由 Dirac 正能态定义正能散射块

$$\boxed{\mathcal{S}^{++}_{s_f s_i}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_i;t_f,t_i) = \langle \mathbf{p}_f,s_f,+|\hat{U}_A|\mathbf{p}_i,s_i,+\rangle.} \tag{10.7}$$

任意初始动量–自旋振幅因此变成

$$\boxed{a^{(f)}_{s_f}(\mathbf{p}_f) = \sum_{s_i}\int \mathrm{d}^3 p_i\, \mathcal{S}^{++}_{s_f s_i}(\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_i)a^{(i)}_{s_i}(\mathbf{p}_i).} \tag{10.8}$$

$\mathcal{S}^{++}$ 只是完整幺正传播子的一个子块，一般并不单独幺正。对正能初态，概率缺口恰好等于传播到负能子块的概率；若这一泄漏不可忽略，就必须保留完整 $\mathcal{S}^{\sigma_f\sigma_i}$，而不能把缺口解释成唯象损耗。

命题 10.2 (幺正传播的正能压缩与泄漏) 设正、负能投影 $P_\pm$ 完备互补，完整外场传播 U_A 幺正。正能入射波包的正能输出由式 (10.8)给出，压缩核满足 $(S^{++})^\dagger S^{++} + (S^{-+})^\dagger S^{-+} = I_+$。因此压缩传播一般仅为收缩，忽略负能支需另控制泄漏。

证明. 因此式 (10.8) 只需由完备关系投影得到；忽略负能扇区则要求相应泄漏概率可忽略。自由 Dirac 哈密顿量的广义本征态按正、负能两支完备。采用连续归一化，先写

$$\mathbb{I} = \sum_s \int \mathrm{d}^3 p \left(|\mathbf{p},s,+\rangle\langle \mathbf{p},s,+| + |\mathbf{p},s,-\rangle\langle \mathbf{p},s,-|\right) \equiv P_+ + P_-.$$

一个纯正能入射波包因此是

$$|\Psi_i\rangle = \sum_{s_i}\int \mathrm{d}^3 p_i\, a^{(i)}_{s_i}(\mathbf{p}_i)|\mathbf{p}_i,s_i,+\rangle, \qquad \sum_{s_i}\int \mathrm{d}^3 p_i\, |a^{(i)}_{s_i}(\mathbf{p}_i)|^2 = 1.$$

完整外场传播后插入末态完备关系，并投影到正能支：

$$\begin{aligned} P_+|\Psi_f\rangle &= P_+ U_A P_+|\Psi_i\rangle \\ &= \sum_{s_f}\int \mathrm{d}^3 p_f\, |\mathbf{p}_f,s_f,+\rangle\langle \mathbf{p}_f,s_f,+|U_A P_+|\Psi_i\rangle. \end{aligned}$$

把入射波包展开代回最后一个矩阵元，得到

$$\langle \mathbf{p}_f, s_f, +|U_A|\Psi_i\rangle = \sum_{s_i}\int \mathrm{d}^3p_i\, \langle \mathbf{p}_f, s_f, +|U_A|\mathbf{p}_i, s_i, +\rangle a^{(i)}_{s_i}(\mathbf{p}_i)$$
$$= \sum_{s_i}\int \mathrm{d}^3p_i\, \mathcal{S}^{++}_{s_f s_i}(\mathbf{p}_f, \mathbf{p}_i) a^{(i)}_{s_i}(\mathbf{p}_i),$$

这就是式 (10.8)。积分测度、Dirac δ 归一化与自旋求和均由自由态基底固定，因此不会额外产生唯象态密度因子。再说明为什么 S^{++} 一般不单独幺正。完整传播子满足 $U_A^\dagger U_A = \mathbb{I}$，在正能入射子空间两侧夹上 P_+：

$$P_+ = P_+U_A^\dagger(P_+ + P_-)U_AP_+$$
$$= (P_+U_A^\dagger P_+)(P_+U_AP_+) + (P_+U_A^\dagger P_-)(P_-U_AP_+).$$

于是作为正能子空间上的算符恒等式，

$$(S^{++})^\dagger S^{++} + (S^{-+})^\dagger S^{-+} = I_+.$$

对任意归一化正能初态取期望值，就得到

$$\|S^{++}\psi\|^2 = 1 - \|S^{-+}\psi\|^2.$$

□

同一结构同时固定轨迹相位的规范变换性质。采用

$$\boxed{A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu\chi, \qquad \Psi' = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q_e\chi/\hbar}\Psi.} \tag{10.9}$$

完整传播核满足端点协变律

$$\boxed{K_{A-\partial\chi}(x_f, x_i) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q_e\chi(x_f)/\hbar}K_A(x_f, x_i)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q_e\chi(x_i)/\hbar}.} \tag{10.10}$$

定理 10.3 (时间依赖规范变换的端点协变性) 设实光滑规范函数 χ 的乘法幺正 G_χ 保持 Dirac 算符共同域，且两规范下传播子存在。按本章规范约定，$H[A\prime] = G_\chi H[A]G_\chi^\dagger + \mathrm{i}\hbar\dot{G}_\chi G_\chi^\dagger$，故传播子和坐标核满足式 (10.10)的两端点协变律。

证明. 先在算符层面证明，而不是直接比较两个积分核。外场 Dirac 方程写成

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t|\Psi(t)\rangle = \hat{H}[A](t)|\Psi(t)\rangle.$$

规范变换取正文约定

$$A'_\mu(x) = A_\mu(x) - \partial_\mu\chi(x), \qquad |\Psi'(t)\rangle = \hat{G}_\chi(t)|\Psi(t)\rangle,$$

其中在坐标表象

$$\langle\mathbf{r}|\hat{G}_\chi(t)|\Psi\rangle = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}q_e\chi(\mathbf{r},t)/\hbar}\Psi(\mathbf{r},t).$$

对变换后的态求时间导数：

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t|\Psi'\rangle = \mathrm{i}\hbar(\partial_t\hat{G}_\chi)|\Psi\rangle + \hat{G}_\chi\hat{H}[A]|\Psi\rangle$$
$$= \left[\hat{G}_\chi\hat{H}[A]\hat{G}_\chi^\dagger + \mathrm{i}\hbar(\partial_t\hat{G}_\chi)\hat{G}_\chi^\dagger\right]|\Psi'\rangle.$$

因此变换后的 Hamiltonian 必须满足

$$\hat{H}[A'] = \hat{G}_\chi\hat{H}[A]\hat{G}_\chi^\dagger + \mathrm{i}\hbar(\partial_t\hat{G}_\chi)\hat{G}_\chi^\dagger.$$

第二项正是时间依赖幺正变换中必需的附加项；若只写 $\hat{H}' = \hat{G}\hat{H}\hat{G}^\dagger$，会漏掉标势的规范变化。

现在令 $\hat{U}_A(t,t_i)$ 是原 Hamiltonian 的时间序传播算符，

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\hat{U}_A(t,t_i)=\hat{H}[A](t)\hat{U}_A(t,t_i),\qquad \hat{U}_A(t_i,t_i)=I.$$

定义

$$\widetilde{U}(t,t_i)\equiv\hat{G}_\chi(t)\hat{U}_A(t,t_i)\hat{G}_\chi^\dagger(t_i).$$

对 t 求导，

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\hbar\partial_t\widetilde{U}&=\left[\mathrm{i}\hbar(\partial_t\hat{G}_\chi)\hat{G}_\chi^\dagger+\hat{G}_\chi\hat{H}[A]\hat{G}_\chi^\dagger\right]\widetilde{U}\\&=\hat{H}[A'](t)\widetilde{U}.\end{aligned}$$

同时

$$\widetilde{U}(t_i,t_i)=I.$$

由传播子初值问题的唯一性，

$$\boxed{\hat{U}_{A-\partial\chi}(t_f,t_i)=\hat{G}_\chi(t_f)\hat{U}_A(t_f,t_i)\hat{G}_\chi^\dagger(t_i).}$$

最后取坐标表象。定义

$$K_A(x_f,x_i)\equiv\langle\mathbf{r}_f|\hat{U}_A(t_f,t_i)|\mathbf{r}_i\rangle.$$

利用 $\hat{G}_\chi$ 在坐标表象中为乘法算符，

$$\begin{aligned}K_{A-\partial\chi}(x_f,x_i)&=\langle\mathbf{r}_f|\hat{G}_\chi(t_f)\hat{U}_A\hat{G}_\chi^\dagger(t_i)|\mathbf{r}_i\rangle\\&=\mathrm{e}^{+\mathrm{i}q_e\chi(x_f)/\hbar}K_A(x_f,x_i)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q_e\chi(x_i)/\hbar}.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{K_{A-\partial\chi}(x_f,x_i)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}q_e[\chi(x_f)-\chi(x_i)]/\hbar}K_A(x_f,x_i),}$$

即正文式 (10.10)。 □

式 (10.10) 已固定传播核在规范变换下的端点相位。对传播核做正能、慢包络或程函约化时，这个端点变换律必须由约化核继承，因此 Wilson 线与程函相位的规范因子由母传播核的协变性唯一决定。任何降维都必须同时记录被投影的 Hilbert 空间扇区、被舍弃的谱相位以及相应无量纲控制参数。

端点相位律要求任何由同一外场 Dirac 动力学约化得到的传播核继承相同的规范协变结构；Wilson 线与程函近似中的端点相位正是这一要求的具体表现。

正能散射概率的缺口严格等于负能扇区泄漏；只有当 $P_-U_AP_+$ 在实际波包上可忽略时，S^{++} 才能作为近似幺正的有效电子散射算符。

10.1.2 正能包络与程函近似

对于动量集中在 $\mathbf{p}_0$ 附近的入射波包，大部分空间振荡来自中心平面波。把这一已知振荡因子提出后，剩下的包络变化较慢。若外场主要改变沿途相位，而对前进方向和自旋的影响较小，包络方程可以进一步简化。这种沿近似轨迹积累相位的方法称为*程函近似*（eikonal approximation）。下面从 Dirac 方程检验它的条件，并求出包络满足的方程。

这里的*程函近似*（eikonal approximation）是一种高能、慢变的输运约化：把完整波动方程中快速变化的自由载波显式提出以后，只保留慢包络沿中心群速度轨迹的一阶输运；外场的主要作用因而表现为沿该轨迹积累的相位。它保留相对论色散本身；受控忽略的是自旋子随动量的显著变化、强横向偏转、高阶色散以及正负能扇区混合。相应控制参数先逐一定义，再由传播子误差界判断这一约化在给定电子束和作用长度下是否成立。

这个慢变量就是去掉快速自由载波后的电子包络。设入射波包以 $\mathbf{p}_0$ 为中心。自由色散关系

$$E(\mathbf{p}) = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2 c^4 + c^2 \mathbf{p}^2}$$

在 $\mathbf{p}_0$ 附近的一阶色散梯度给出群速度，因此决定包络中心的平移；二阶及更高阶导数分别产生波包展宽和更高阶畸变。在外场引起的中心动量偏移与自旋旋转均由相应小参数控制时，最低阶输运方程沿群速度轨迹积分，得到经典轨迹上的相位累积。

对窄正能波包，以中心动量 $\mathbf{p}_0$ 的正能自由旋量作为局域载波基底，并把快速自由相位与慢包络分开：

$$\Psi(\mathbf{r},t) = u_0\, f_{\mathrm{e}}(\mathbf{r},t) \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r} - E_0 t)\right] + \delta\Psi,$$

其中 $E_0 = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2 c^4 + c^2 p_0^2}$，$u_0$ 是归一化正能 Dirac 自旋子，f_{e} 是电子包络，$\delta\Psi$ 收集自旋子动量依赖、色散高阶项和外场诱导的负能分量。自由正能流给出群速度

$$\mathbf{v}_0 = u_0^{\dagger} c\boldsymbol{\alpha} u_0 = \nabla_{\mathbf{p}} E|_{\mathbf{p}_0} = \frac{c^2 \mathbf{p}_0}{E_0}.$$

固定轨迹程函近似只在四类变化都慢时成立：正能自旋子在电子带宽内近似不变、横向偏转小、总动量改变量小、背景和包络都缓于 de Broglie 尺度。令 Δp 是初始动量带宽，Δp_{int} 是相互作用诱导的最大动量变化，L_A, L_f 分别是外场和包络的最短变化尺度。再令 $u_s(\mathbf{p})$ 为工作偏振的归一化正能旋量，并定义与任意动量依赖相位无关的秩一投影 $\Pi_s(\mathbf{p}) \equiv u_s(\mathbf{p}) u_s^{\dagger}(\mathbf{p})$。于是旋量基底变化可以严格量化为

$$\epsilon_u \equiv \sup_{|\mathbf{p}-\mathbf{p}_0|\le\Delta p} \|\Pi_s(\mathbf{p}) - \Pi_s(\mathbf{p}_0)\|, \qquad \epsilon_\perp \equiv \frac{|\Delta\mathbf{p}_{\perp,\mathrm{int}}|}{p_0},$$

$$\epsilon_p \equiv \frac{\Delta p_{\mathrm{int}}}{p_0}, \qquad \epsilon_{\mathrm{WKB}} \equiv \max\left(\frac{1}{\kappa_{\mathrm{e}0} L_A}, \frac{1}{\kappa_{\mathrm{e}0} L_f}\right).$$

其中 $\kappa_{\mathrm{e}0} = p_0/\hbar$。方便的局域充分条件是

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{eik}} \equiv \max(\epsilon_u, \epsilon_\perp, \epsilon_p, \epsilon_{\mathrm{WKB}}) \ll 1.} \tag{10.11}$$

这还必须配合正负能扇区之间的实际矩阵元远小于约 $2m_{\mathrm{e}}c^2$ 的谱隙；“电子很快”本身不能替代这一检查。

更可靠的判据是传播子误差。令 P_+、P_- 是自由 Dirac 正负能投影，$P_{\mathcal{W}} \le P_+$ 选取实际电子窄带；以线性化正能包络生成元和自由负能块构造块对角近似哈密顿量 H_{app}，并定义

$$R_{\mathrm{eik}}(t) = H_D[A](t) - H_{\mathrm{app}}(t).$$

则完整 Dirac 传播子 U_A 与近似传播子 U_{app} 满足

$$\boxed{\|[U_A - U_{\mathrm{app}}]P_{\mathcal{W}}\| \le \epsilon_{\mathrm{eik}}^{\mathrm{op}} \equiv \frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, \|R_{\mathrm{eik}}(t) U_{\mathrm{app}}(t,t_i) P_{\mathcal{W}}\|.} \tag{10.12}$$

因此真正需要小的是累计余项 $\epsilon_{\mathrm{eik}}^{\mathrm{op}}$；式 (10.11) 只是对它的局域尺度估计。

命题 10.4 (固定轨迹包络的传播误差) 设完整 Dirac 传播和选定 eikonal 参考传播在同一 Hilbert 空间中存在且幺正，余项乘参考演化后的入射窗有定义且范数可积。则式 (10.12)成立；它同时控制高阶色散、旋量变化、横向偏转及正负能混合的实际累计余项，局部窄带条件须转化为此积分。

证明. 从完整最小耦合 Dirac 方程出发，先把快速自由载波与慢包络分开。取

$$\Psi(\mathbf{r},t) = u_0\, f_{\mathrm{e}}(\mathbf{r},t) \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r} - E_0 t)\right] + \delta\Psi,$$

其中自由正能旋量满足

$$\left(c\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}_0+\beta_D m_{\mathrm{e}}c^2\right)u_0=E_0u_0,\qquad u_0^{\dagger}u_0=1.$$

对载波求导时

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t(f_{\mathrm{e}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-E_0t)/\hbar})=(E_0f_{\mathrm{e}}+\mathrm{i}\hbar\partial_t f_{\mathrm{e}})\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-E_0t)/\hbar},$$
$$\hat{\mathbf{p}}(f_{\mathrm{e}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-E_0t)/\hbar})=(\mathbf{p}_0f_{\mathrm{e}}-\mathrm{i}\hbar\nabla f_{\mathrm{e}})\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-E_0t)/\hbar}.$$

代入

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\Psi=\left[c\boldsymbol{\alpha}\cdot(\hat{\mathbf{p}}-q_{\mathrm{e}}\mathbf{A})+\beta_D m_{\mathrm{e}}c^2+q_{\mathrm{e}}\phi\right]\Psi$$

以后，自由本征方程把所有与 E_0 和 $\mathbf{p}_0$ 成正比的载波项精确抵消，得到

$$\mathrm{i}\hbar u_0\partial_t f_{\mathrm{e}}=-\mathrm{i}\hbar c\boldsymbol{\alpha}\cdot(\nabla f_{\mathrm{e}})u_0+q_{\mathrm{e}}(\phi-c\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{A})u_0f_{\mathrm{e}}+\mathcal{R}_D.$$

$\mathcal{R}_D$ 收集没有进入固定旋量、固定中心轨迹一阶输运方程的项，包括旋量随动量的变化、横向偏转、高阶色散与正负能混合。左乘 $u_0^{\dagger}$，并使用自由 Dirac 流恒等式

$$u_0^{\dagger}c\boldsymbol{\alpha}u_0=\mathbf{v}_0,\qquad \mathbf{v}_0=\nabla_{\mathbf{p}}E(\mathbf{p}_0),$$

可得

$$\mathrm{i}\hbar(\partial_t+\mathbf{v}_0\cdot\nabla)f_{\mathrm{e}}=q_{\mathrm{e}}(\phi-\mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A})f_{\mathrm{e}}+u_0^{\dagger}\mathcal{R}_D.$$

把最后一项删除所定义的近似生成元记为 $H_{\mathrm{app}}(t)$，完整 Dirac 生成元与它的差为

$$R_{\mathrm{eik}}(t)=H_D[A](t)-H_{\mathrm{app}}(t).$$

令 U_A 与 U_{app} 分别满足

$$\mathrm{i}\hbar\partial_tU_A(t,t_i)=H_D[A](t)U_A(t,t_i),$$
$$\mathrm{i}\hbar\partial_tU_{\mathrm{app}}(t,t_i)=H_{\mathrm{app}}(t)U_{\mathrm{app}}(t,t_i).$$

为直接比较两个传播子，定义

$$F(t)=U_A(t_f,t)U_{\mathrm{app}}(t,t_i).$$

反向传播子的导数满足

$$\partial_tU_A(t_f,t)=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}U_A(t_f,t)H_D[A](t),$$

所以乘积求导给

$$\begin{aligned}\dot{F}(t)&=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}U_A(t_f,t)H_D[A](t)U_{\mathrm{app}}(t,t_i)-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}U_A(t_f,t)H_{\mathrm{app}}(t)U_{\mathrm{app}}(t,t_i)\\&=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}U_A(t_f,t)R_{\mathrm{eik}}(t)U_{\mathrm{app}}(t,t_i).\end{aligned}$$

端点分别为

$$F(t_f)=U_{\mathrm{app}}(t_f,t_i),\qquad F(t_i)=U_A(t_f,t_i).$$

因此

$$U_A(t_f,t_i)-U_{\mathrm{app}}(t_f,t_i)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,U_A(t_f,t)R_{\mathrm{eik}}(t)U_{\mathrm{app}}(t,t_i).$$

右乘实际工作窗投影 $P_{\mathcal{W}}$，取算符范数并使用 $\|U_A(t_f,t)\|=1$ 与范数次乘性，得到

$$\begin{aligned}\|[U_A-U_{\mathrm{app}}]P_{\mathcal{W}}\|&\le\frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\|U_A(t_f,t)R_{\mathrm{eik}}(t)U_{\mathrm{app}}(t,t_i)P_{\mathcal{W}}\|\\&\le\frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\|R_{\mathrm{eik}}(t)U_{\mathrm{app}}(t,t_i)P_{\mathcal{W}}\|,\end{aligned}$$

即正文式 (10.12)。 □

10.1.3 轨迹相位与频谱卷积

在程函近似误差受控以后，正能包络沿经典特征线 $\mathbf{r}_e(t)=\mathbf{r}_{e0}+\mathbf{v}_0 t$ 满足一阶标量方程

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}f_{\mathrm{e}}}{\mathrm{d}t}=q_{\mathrm{e}}[\phi(\mathbf{r}_e,t)-\mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r}_e,t)]f_{\mathrm{e}}.} \tag{10.13}$$

它的解是沿电子世界线的阿贝尔 Wilson 相位

$$\boxed{\frac{f_{\mathrm{e},f}}{f_{\mathrm{e},i}}=\exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}}{\hbar}\int_{\mathcal{C}}\mathrm{d}t\,(\phi-\mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A})\right].} \tag{10.14}$$

其中 $\mathcal{C}$ 表示实际电子轨迹。规范变换只改变端点相位；入射、出射基底作相同规范变换后，散射概率保持不变。

令 ζ 标记电子切片，定义轨迹相位 $\varphi_{\mathrm{eik}}(\zeta)$ 和乘法算符 $\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}(\zeta)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{eik}}(\zeta)}$。坐标空间的纯相位乘法在动量空间成为卷积：

$$\widetilde{f}_{\mathrm{e},f}(\kappa)=\int\mathrm{d}\kappa'\,\mathcal{K}_{\mathrm{eik}}(\kappa-\kappa')\widetilde{f}_{\mathrm{e},i}(\kappa'),\qquad \mathcal{K}_{\mathrm{eik}}(\Delta\kappa)=\frac{1}{2\pi}\int\mathrm{d}\zeta\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta\kappa\zeta}\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}(\zeta).$$

若 $\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}$ 对纵向坐标具有周期 $2\pi/\kappa_{\mathrm{g}}$，写傅里叶系数 A_ℓ 后得到离散平移律

$$\boxed{\widetilde{f}_{\mathrm{e},f}(\kappa)=\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}A_\ell\widetilde{f}_{\mathrm{e},i}(\kappa-\ell\kappa_{\mathrm{g}}).} \tag{10.15}$$

周期近场因此不是“产生新的电子能级”，而是其傅里叶谐波选择了一组相差 $\hbar\kappa_{\mathrm{g}}$ 的自由电子动量副本。

命题 10.5 (实周期 eikonal 相位的动量卷积) 沿给定特征线，实标量输运方程的解是式 (10.14)的单位模相位。若该相位因子以 $2\pi/\kappa_{\mathrm{g}}$ 为周期，其 Fourier 系数给式 (10.15)的离散动量卷积，系数平方和为一。势改写成电场积分时须保留或明确消去端点项。

证明. 其一般系数给出正文式 (10.15)，而单色正弦相位的 Bessel 系数只是这一 Fourier 系数的特例。沿固定特征线 $\mathbf{r}_e(t)=\mathbf{r}_{e0}+\mathbf{v}_0 t$，链式法则给

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_{\mathrm{e}}[\mathbf{r}_e(t),t]=(\partial_t+\mathbf{v}_0\cdot\nabla)f_{\mathrm{e}}.$$

因此正能包络方程化为一阶常微分方程

$$\frac{1}{f_{\mathrm{e}}}\frac{\mathrm{d}f_{\mathrm{e}}}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}}{\hbar}[\phi(\mathbf{r}_e,t)-\mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r}_e,t)].$$

把两边对时间积分，左边是对数的全微分：

$$\begin{aligned}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\frac{1}{f_{\mathrm{e}}}\frac{\mathrm{d}f_{\mathrm{e}}}{\mathrm{d}t}&=\ln\frac{f_{\mathrm{e}}(t_f)}{f_{\mathrm{e}}(t_i)},\\&=-\frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,[\phi(\mathbf{r}_e,t)-\mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r}_e,t)].\end{aligned}$$

指数化后得到沿电子世界线的 Wilson 相位因子

$$\frac{f_{\mathrm{e}}(t_f)}{f_{\mathrm{e}}(t_i)}=\exp\!\left\{-\frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,[\phi-\mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A}]\right\}.$$

若作规范变换 $A_\mu\to A_\mu-\partial_\mu\chi$，指数中新增

$$-\frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,[-\partial_t\chi-\mathbf{v}_0\cdot\nabla\chi]=\frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\chi[\mathbf{r}_e(t),t]$$
$$=\frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}}{\hbar}[\chi(x_f)-\chi(x_i)],$$

正好重现完整 Dirac 传播核的端点协变因子。对单色正频分量写

$$\phi^{(+)}=\phi_\omega(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t},\qquad \mathbf{A}^{(+)}=\mathbf{A}_\omega(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}.$$

沿直线轨迹取 $z=v_0t$。利用

$$E_{\omega,z}=-\partial_z\phi_\omega+\mathrm{i}\omega A_{\omega z}$$

以及

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\phi_\omega(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}\right]=(\partial_z\phi_\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}-\frac{\mathrm{i}\omega}{v_0}\phi_\omega\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0},$$

可把势组合整理成

$$\int\mathrm{d}z\,\left(\frac{\phi_\omega}{v_0}-A_{\omega z}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}=\frac{1}{\mathrm{i}\omega}\int\mathrm{d}z\,E_{\omega,z}(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}$$
$$-\frac{1}{\mathrm{i}\omega}\left[\phi_\omega(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}\right]_{-\infty}^{+\infty}.$$

对散射问题，作用区外场消失，端点项为零；这就说明同步纵向复幅 $E_{\omega,z}$ 为何给出规范无关的实际耦合来源。最后推导周期相位的动量卷积。若 $\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}(\zeta)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{eik}}(\zeta)}$，则

$$\widetilde{f}_{\mathrm{e},f}(\kappa)=\int\mathrm{d}\zeta\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa\zeta}\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}(\zeta)f_{\mathrm{e},i}(\zeta)$$
$$=\int\frac{\mathrm{d}\kappa'}{2\pi}\left[\int\mathrm{d}\zeta\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\kappa-\kappa')\zeta}\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}(\zeta)\right]\widetilde{f}_{\mathrm{e},i}(\kappa').$$

若 $\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}$ 的周期为 $2\pi/\kappa_{\mathrm{g}}$，展开

$$\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}(\zeta)=\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}A_\ell\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\kappa_{\mathrm{g}}\zeta},\qquad A_\ell=\frac{\kappa_{\mathrm{g}}}{2\pi}\int_0^{2\pi/\kappa_{\mathrm{g}}}\mathrm{d}\zeta\,\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}(\zeta)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell\kappa_{\mathrm{g}}\zeta}.$$

代回 Fourier 积分后出现 $2\pi\delta(\kappa-\kappa'-\ell\kappa_{\mathrm{g}})$，执行 κ' 积分便得到式 (10.15)。由于 $|\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}|=1$，Parseval 还给

$$\sum_\ell|A_\ell|^2=1,$$

□

要把这些副本解释成互斥边带概率，还必须检查它们近似正交。对归一化入射谱定义

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{ov}}\equiv\sup_{\ell\neq m}\frac{\left|\int\frac{\mathrm{d}\kappa}{2\pi}\,\widetilde{f}^{*}_{\mathrm{e},i}(\kappa-\ell\kappa_{\mathrm{g}})\widetilde{f}_{\mathrm{e},i}(\kappa-m\kappa_{\mathrm{g}})\right|}{\int\frac{\mathrm{d}\kappa}{2\pi}|\widetilde{f}_{\mathrm{e},i}(\kappa)|^2}\ll 1.}\tag{10.16}$$

只有在这一条件成立时，$|A_\ell|^2$ 才可直接解释为分辨的边带权重；否则不同平移副本之间的交叉项就是可观测相干。

周期纯相位散射还具有一个比 Bessel 归一化更一般的幺正约束。把

$$\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}(\zeta)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}A_n\mathrm{e}^{+\mathrm{i}n\kappa_{\mathrm{g}}\zeta}$$

看作单位圆上的 Fourier 级数，并在理想离散通道空间 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 上定义 Toeplitz 散射矩阵

$$\boxed{S_{\ell m}=A_{\ell-m}.}\tag{10.17}$$

由于纯相位因子逐点满足 $|\mathcal{U}_{\mathrm{eik}}(\zeta)|=1$，其 Fourier 系数并非任意，而必须满足

$$\boxed{\sum_{n\in\mathbb{Z}} A_{n+r}A_n^{*}=\delta_{r0},\qquad r\in\mathbb{Z}.} \tag{10.18}$$

这正是 $S^{\dagger}S=SS^{\dagger}=I$ 的矩阵元条件。特别地，$r=0$ 给出 $\sum_n|A_n|^2=1$；$r\neq 0$ 则给出不同列之间的正交性。因此任意周期纯相位调制都定义一个严格幺正的双边通道散射，而 Bessel 恒等式 $\sum_n J_n^2(x)=1$ 只是单谐波相位的特例。若实际平移波包不满足式 (10.16)，不能把 $|A_n|^2$ 当成互斥概率，但完整连续波函数的范数仍由这个母幺正性严格保持。

定理 10.6 (单位模函数诱导双边 Toeplitz 幺正) 设 $U(\theta)$ 为可测 2π 周期函数，$|U|=1$ 几乎处处，Fourier 系数为 A_n。则 $\sum_m A_{m+r}A_m^{*}=\delta_{r0}$，每个和绝对收敛；矩阵 $S_{\ell m}=A_{\ell-m}$ 定义 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 上的幺正算符。一般输入的卷积按 ℓ^2 极限解释，有限边带截断不自动保持严格幺正。

证明. 令无量纲周期相位变量为 $\theta=\kappa_{\mathrm{g}}\zeta$，并把一个周期上的纯相位函数写成

$$U(\theta)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi(\theta)}=\sum_{n\in\mathbb{Z}}A_n\mathrm{e}^{+\mathrm{i}n\theta},\qquad A_n=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}\theta\,U(\theta)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}.$$

因为 $\varphi(\theta)$ 为实函数，逐点有

$$U(\theta)U^{*}(\theta)=1.$$

把两边都展开成 Fourier 级数：

$$\begin{aligned}1&=\left(\sum_{n}A_n\mathrm{e}^{+\mathrm{i}n\theta}\right)\left(\sum_{m}A_m^{*}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\theta}\right)\\&=\sum_{n,m}A_nA_m^{*}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}(n-m)\theta}.\end{aligned}$$

令 $r=n-m$，即 $n=m+r$，则

$$1=\sum_{r\in\mathbb{Z}}\left(\sum_{m}A_{m+r}A_m^{*}\right)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}r\theta}.$$

常数函数 1 的 Fourier 系数只有零阶非零，因此逐阶比较得到

$$\sum_{m}A_{m+r}A_m^{*}=\delta_{r0},$$

即正文式 (10.18)。

现在验证它与离散通道散射矩阵的幺正性完全等价。由 $S_{\ell m}=A_{\ell-m}$，有

$$\begin{aligned}(S^{\dagger}S)_{mn}&=\sum_{\ell}S_{\ell m}^{*}S_{\ell n}\\&=\sum_{\ell}A_{\ell-m}^{*}A_{\ell-n}.\end{aligned}$$

令 $q=\ell-m$，则 $\ell-n=q+m-n$，于是

$$(S^{\dagger}S)_{mn}=\sum_{q}A_q^{*}A_{q+m-n}=\delta_{mn}.$$

同理 $SS^{\dagger}=I$。因此任意实周期相位都生成一个双边 Toeplitz 幺正算符；这一结论与相位是否正弦、驱动是否弱、边带数是否有限都无关。

若入射态在离散通道基中为 $|\psi_i\rangle=\sum_m c_m|m\rangle$，输出为

$$c'_\ell = \sum_m A_{\ell-m} c_m .$$

幺正性立即给

$$\sum_\ell |c'_\ell|^2 = \sum_m |c_m|^2 .$$

对于单通道入射 $c_m = \delta_{m0}$，进一步得到 $P_\ell = |A_\ell|^2$。 □

对单色正频场，轨迹相位还可以改写为电场的同步 Fourier 投影。写成 $\mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}_\omega(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$，并定义 $\mathbf{E}_\omega = -\nabla\phi_\omega + \mathrm{i}\omega\mathbf{A}_\omega$。这样，轨迹上的势组合可以分成纵向电场积分与端点势差。散射边界条件要求电子进入和离开作用区时外场趋于零，端点项随之消失。因此 PINEM 累积耦合统一由沿电子轨迹取样的纵向单频复幅 $E_{\omega,z}$ 表示，其空间依赖同时给出后续所需的场包络。

实际连续电子波包若不同平移副本重叠，则离散通道基不再严格正交，应回到正文式 (10.15) 在振幅层保留交叉项；连续 Hilbert 空间中的母传播子仍保持幺正。

在平移副本互相正交时，Parseval 等式说明这些 Fourier 权重组成归一化的边带概率分布。

10.1.4 低反冲平移极限

现在让沿轨迹的场主要以角频率 ω 振荡。相位调制随电子到达时刻周期变化，它的 Fourier 系数就是能量边带振幅。为了使用同一个系数描述每次交换，需要各条边的耦合近似相同，且反冲造成的相对相位在作用时间内足够小。保留光脉冲的有限包络，把正频纵向场写成

$$\hat{\mathbf{z}}\cdot\mathbf{E}^{(+)}(z,t) = E_{\omega,z}(z) f(t-\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t},$$

其中 $E_{\omega,z}(z)$ 是载频 ω 的纵向复场幅，f 是无量纲慢变包络，τ 是场脉冲相对于电子的时间延迟。沿中心速度 v_0 的电子轨迹积累的无量纲单频耦合定义为

$$\boxed{\beta(\zeta,\tau) = \frac{q_\mathrm{e}}{\hbar\omega}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}z\, E_{\omega,z}(z) f\left(\frac{z-\zeta}{v_0}-\tau\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}.} \tag{10.19}$$

ζ 标记电子包络内部的纵向切片。$|\beta|$ 衡量沿轨迹相干累积的交换强度，$\arg\beta$ 则保存该切片相对于光学载波的相位。这个积分只使用单频纵向场与给定电子轨迹；代入低反冲平移模型后便得到 PINEM 参数化。

例：PINEM 低反冲平移极限

对准直电子，若采用辐射规范并在一维纵向几何中把 A^2、横向偏转作为高阶项，常用充分条件是

$$\boxed{\frac{|q_\mathrm{e}A_z|}{p_0} \ll 1, \qquad \frac{\Delta p_\perp}{p_0} \ll 1.} \tag{10.20}$$

但高速电子的主方程仍来自 Dirac 正能投影，而不是非相对论 Schrödinger 方程。对 $\phi = 0$、$\mathbf{v}_0 = v_0\hat{z}$，

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar(\partial_t + v_0\partial_z) f_\mathrm{e} = -q_\mathrm{e} v_0 A_z(z,t) f_\mathrm{e} + O(\epsilon_\mathrm{eik}).} \tag{10.21}$$

正文式 (10.19) 已把有限脉冲与纵向场几何压缩为切片依赖的复耦合 $\beta(\zeta,\tau)$。要进一步得到单一 Bessel 边带序列，还需要电子包络内部不同切片看到近似相同的 β。令入射电子纵向包络的显著支持宽度为 $\Delta\zeta_e$。对时间包络 $f(t)$ 定义变化时间

$$\tau_f \equiv \frac{\|f\|_\infty}{\|\dot{f}\|_\infty}, \qquad \epsilon_\mathrm{env} \equiv \frac{\Delta\zeta_e}{v_0\tau_f} \ll 1,$$

其中 $\|\dot{f}\|_\infty = 0$ 时取 $\tau_f = \infty$。由均值定理，电子包络不同纵向位置采样到的驱动差异相对主幅至多为 $O(\epsilon_\mathrm{env})$。因此在这一受控极限中可写 $\beta(\zeta,\tau) = \beta_0(\tau)[1 + O(\epsilon_\mathrm{env})]$，输出只获得周期相位

$$\frac{f_{\mathrm{e}}^{(f)}(\zeta)}{f_{\mathrm{e}}^{(i)}(\zeta)} = \exp\left[\beta \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\zeta/v_0} - \beta^* \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\zeta/v_0}\right].$$

由 Jacobi–Anger 展开，分辨边带的概率为

$$P_\ell = J_\ell^2(2|\beta|).$$

这一 Bessel 分布同时要求 $\epsilon_{\mathrm{env}} \ll 1$、平移对称误差受控以及能量梯边界概率足够小；任一条件失效时都应恢复位置依赖耦合或有限反冲动力学。

例：200 keV 电子穿过 800 nm 高斯近场

式 (10.19) 已经把经典 PINEM 的全部场依赖压缩成沿电子轨迹的同步 Fourier 投影。这个积分衡量的是电子轨迹对同步 Fourier 分量的选择。取一个最简单但非平凡的纵向近场包络

$$E_{\omega,z}(z) = E_{\omega,0} \exp\left(-\frac{z^2}{2L^2}\right), \qquad f(t) = 1,$$

其中 $E_{\omega,0}$ 是正频电场复振幅的峰值（实场余弦峰值为其模长的两倍），L 是近场沿轨迹的均方根空间宽度。电子初始动能取

$$K_0 = 200\,\mathrm{keV},$$

光学波长、近场峰值和空间宽度分别取

$$\lambda = 800\,\mathrm{nm}, \qquad E_{\omega,0} = 20\,\mathrm{MV\,m^{-1}}, \qquad L = 100\,\mathrm{nm}.$$

先由自由电子相对论运动学得到

$$\gamma_0 = 1 + \frac{K_0}{m_{\mathrm{e}}c^2} = 1.39139,$$
$$\frac{v_0}{c} = \sqrt{1-\gamma_0^{-2}} = 0.69531,$$
$$v_0 = 2.0845 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

光学角频率和单光子能量则为

$$\omega = \frac{2\pi c}{\lambda} = 2.3546 \times 10^{15}\,\mathrm{s^{-1}},$$
$$\hbar\omega = 1.5498\,\mathrm{eV}.$$

在这个例子中，式 (10.19) 变成一个标准 Gaussian Fourier 积分：

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{q_{\mathrm{e}}E_{\omega,0}}{\hbar\omega}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}z\,\exp\left(-\frac{z^2}{2L^2}\right)\exp\left(-\mathrm{i}\frac{\omega z}{v_0}\right)\\ &= \frac{q_{\mathrm{e}}E_{\omega,0}\sqrt{2\pi}L}{\hbar\omega}\exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\omega L}{v_0}\right)^2\right].\end{aligned} \tag{10.22}$$

这里

$$\varphi_{\mathrm{pm}} \equiv \frac{\omega L}{v_0} = 1.1296$$

是电子飞越近场包络时累计的光学相位尺度，并由式 (10.19) 中 Fourier 相位的无量纲组合直接确定。数值代入后

$$\boxed{|\beta| = 1.7092, \qquad 2|\beta| = 3.4183.} \tag{10.23}$$

于是理想低反冲边带概率不需要再解微分方程，直接是

$$P_\ell = J_\ell^2(3.4183).$$

几个主要边带为

$\lvert\ell\rvert$	0	1	2	3	4	5
P_ℓ	0.1351	0.02944	0.2189	0.1413	0.03685	0.00538

这里表中 $|\ell| \geq 1$ 的数值是单侧边带概率；因为当前纯相位调制满足 $P_{+\ell} = P_{-\ell}$，总概率仍按两侧共同归一化。输出能量峰位为

$$K_\ell \simeq K_0 + \ell\hbar\omega = 200\,\mathrm{keV} + 1.5498\ell\,\mathrm{eV}.$$

Bessel 权重并不随 $|\ell|$ 单调衰减；例如这里 $|\ell| = 2$ 比 $|\ell| = 1$ 更强。这不是异常，而是不同量子交换路径在同一整数能量阶上的相干衍射结果。

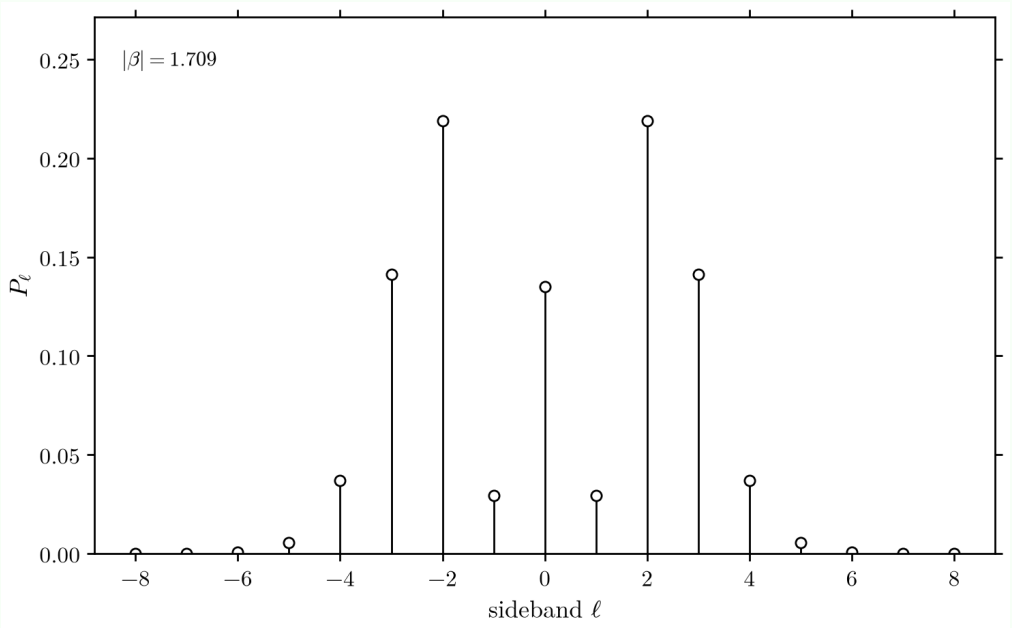
利用恒等式

$$\sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \ell^2 J_\ell^2(x) = \frac{x^2}{2},$$

还可以不逐项求和就得到电子边带阶数的均方根宽度

$$\sqrt{\langle \ell^2 \rangle} = \sqrt{2}\,|\beta| = 2.417,$$
$$\sigma_E = \hbar\omega\sqrt{\langle \ell^2 \rangle} = 3.75\,\mathrm{eV}.$$

这给出了一个很有用的尺度判断：$|\beta|$ 不是“平均吸收光子数”，而是控制相干能量衍射宽度的脉冲面积。



计算图：200 keV、800 nm 高斯近场的离散边带概率。每一根竖线相隔 $\hbar\omega = 1.5498\,\mathrm{eV}$，全部权重由同一个 $|\beta| = 1.7092$ 决定。

最后必须检查这组参数是否真的允许使用 Bessel 极限。局域最小耦合小参数为

$$\frac{|q_\mathrm{e}|E_{\omega,0}/\omega}{p_0} = 5.15 \times 10^{-6}, \qquad p_0 = \gamma_0 m_\mathrm{e} v_0,$$

说明单点场强对载波动量只是微扰；但沿整个作用区相干积分后 $|\beta|$ 已经达到 $O(1)$。这两个量衡量的是不同问题，不能用“局域相互作用很弱”推断“最终只会出现一阶边带”。

再检查反冲。同步纵向波数为

$$\kappa_z = \frac{\omega}{v_0} = 1.1296 \times 10^7\,\mathrm{m}^{-1},$$

纵向相对论有效质量为 $m_{\parallel}=\gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}=2.6937 m_{\mathrm{e}}$，所以

$$\omega_{\mathrm{r}}=\frac{\hbar\kappa_z^2}{2m_{\parallel}}=2.742\times10^{9}\,\mathrm{s}^{-1},$$

$$\hbar\omega_{\mathrm{r}}=1.80\,\mu\mathrm{eV}.$$

若用 $T_{\mathrm{int}}=2L/v_0=0.959\,\mathrm{fs}$ 作为作用时间尺度，并取实际显著占据窗口 $|\ell|\le 5$，则式 (10.54) 给

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{rec}}^{(T)}=(2\times5+1)\omega_{\mathrm{r}}T_{\mathrm{int}}=2.89\times10^{-5}.} \tag{10.24}$$

因此这组参数处在非常干净的低反冲区。反过来，在相同电子能量和光学频率下，如果周期结构把相互作用延长到 $T=1\,\mathrm{ps}$，同一参数已增至约 3.0×10^{-2}；到 $10\,\mathrm{ps}$ 则约为 0.30。所以反冲是否重要取决于累计相位可分辨性，而不只取决于单次交换的 $\hbar\omega/E_0$。

真实自由电子只有正能谱下界，所以理想双边格 $\ell\in\mathbb{Z}$ 只是局部坐标近似。若 Π_{edge} 投影到最低若干可访问格点，定义

$$\boxed{P_{\mathrm{edge}}=\sup_t \mathrm{Tr}[\rho_e(t)\Pi_{\mathrm{edge}}]\ll 1.} \tag{10.25}$$

若累计交换强度为 $\Lambda_I=\int \mathrm{d}t\,|v_I(t)|$，则把真实半无限平移算符延拓成双边幺正平移算符的传播误差满足

$$\boxed{\|[U_b-U_s]|\psi_i\rangle\|\le\Lambda_I\sqrt{P_{\mathrm{edge}}},\qquad \epsilon_{\mathrm{edge}}^{\mathrm{dyn}}=\Lambda_I\sqrt{P_{\mathrm{edge}}}\ll1.} \tag{10.26}$$

在边界和逐边反冲都不可分辨时，引入双边平移算符 $\hat b|\ell\rangle=|\ell-1\rangle$。由于 $[\hat b,\hat b^\dagger]=0$，任意时间依赖的平移对称生成元在不同时刻也对易，因此传播子只依赖复脉冲面积

$$\boxed{S_{\mathrm{tr}}(\mathcal{Z})=\exp\!\left(\mathcal{Z}\hat b^\dagger-\mathcal{Z}^*\hat b\right).} \tag{10.27}$$

在统一的相位基底 $|\theta\rangle=(2\pi)^{-1/2}\sum_\ell \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\theta}|\ell\rangle$ 中，$\hat b|\theta\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|\theta\rangle$、$\hat b^\dagger|\theta\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}|\theta\rangle$，所以

$$\boxed{S_{\mathrm{tr}}(\mathcal{Z})|\theta\rangle=\exp\!\left[\mathcal{Z}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}-\mathcal{Z}^*\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right]|\theta\rangle.} \tag{10.28}$$

Bessel 边带只是这一相位函数的傅里叶系数。

命题 10.7 (可交换双边平移生成元的精确传播) 设 b 为 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 上的双边单位平移，v 可积。对 $H_I=\mathrm{i}\hbar(vb^\dagger-v^*b)$，各时刻生成元对易，传播子为 $\exp\!\big(\mathcal{Z}b^\dagger-\mathcal{Z}^*b\big)$，$\mathcal{Z}=\int v$；其 Fourier 相位为式 (10.28)。

证明. 正文已经把真实正能谱的下边界误差压缩为式 (10.26)。在该误差可忽略、且逐边耦合在实际占据窗口内近似相同时，主线模型只剩双边平移对称生成元

$$H_I(t)=\mathrm{i}\hbar[v(t)\hat b^\dagger-v^*(t)\hat b].$$

因为 $[\hat b,\hat b^\dagger]=0$，任意两个时刻的生成元满足

$$[H_I(t),H_I(t')]=0.$$

因此时间排序指数化为普通指数。令

$$\mathcal{Z}=\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,v(t),$$

则

$$U_I(t_f,t_i)=\exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,H_I(t)\right]$$

$$= \exp\left[\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\,(\upsilon(t)\hat{b}^\dagger - \upsilon^*(t)\hat{b})\right]$$
$$= \exp\left(\mathcal{Z}\hat{b}^\dagger - \mathcal{Z}^*\hat{b}\right),$$

即正文式 (10.27)。

再使用正文给出的 Fourier 相位基

$$|\theta\rangle = (2\pi)^{-1/2}\sum_{\ell\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\theta}|\ell\rangle,$$

有

$$\hat{b}|\theta\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|\theta\rangle, \qquad \hat{b}^\dagger|\theta\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}|\theta\rangle.$$

把这两个本征值代入指数，得到

$$S_{\mathrm{tr}}(\mathcal{Z})|\theta\rangle = \exp\left[\mathcal{Z}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} - \mathcal{Z}^*\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right]|\theta\rangle,$$

即正文式 (10.28)。 □

具体 PINEM 近场确定 $\upsilon(t)$ 或 $\mathcal{Z}$ 的系统参数，而平移格上的闭式传播子由一般代数结构固定。

10.1.5 把场强、相位匹配和边带概率连成一次计算

前面已把电子的调制写成沿轨迹的场积分 β。现在用一个给定近场求可测的边带概率。代入场幅之前，先把实场峰值与复振幅的关系写清楚：本书的 $E_{\omega,z}$ 表示正频分量，因此单频实场为

$$E_z(z,t) = E_{\omega,z}(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} + E^*_{\omega,z}(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t} = 2|E_{\omega,z}(z)|\cos[\omega t - \arg E_{\omega,z}(z)]. \tag{10.29}$$

因此实场的余弦峰值是 $E_{\mathrm{pk}}^{(\mathrm{real})} = 2|E_{\omega,z}|$，均方根值是 $\sqrt{2}|E_{\omega,z}|$。若仿真采用 $E_z = \mathrm{Re}[\mathcal{E}_{\mathrm{ph}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}]$，应输入 $E_{\omega,z} = \mathcal{E}_{\mathrm{ph}}/2$。漏掉这个二分之一会使 $|\beta|$ 加倍，并使弱边带概率放大四倍。

从式 (10.19) 出发，先令脉冲包络在电子通过期间近似恒定，再考虑轨迹上长度 L_{int} 内的一个纵向空间谐波：

$$E_{\omega,z}(z) = E_{\omega,0}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_m z}, \quad -L_{\mathrm{int}}/2 < z < L_{\mathrm{int}}/2, \qquad \Delta\kappa = \kappa_m - \frac{\omega}{v_0}.$$

$E_{\omega,0}$ 是复正频振幅，κ_m 是场在轨迹方向的波数；矩形包络是实际场采样的简化模型，其边缘需要由结构或源支持，不能解释为无界真空中的自由平面波。有限长度同步积分给出

$$\beta = \frac{q_{\mathrm{e}}E_{\omega,0}L_{\mathrm{int}}}{\hbar\omega}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{\Delta\kappa L_{\mathrm{int}}}{2}\right), \qquad P_\ell = J_\ell^2(2|\beta|). \tag{10.30}$$

每一小段 $\mathrm{d}z$ 都贡献一个复振幅；失配使这些复数在复平面转动，相加后部分抵消。因此更长的作用区只有在相位匹配时才持续增强耦合。取复数而不只取场强平方，是保留这种相消所必需的。

对 $v_0 < c$ 的电子，同步波数 ω/v_0 大于真空光波数 ω/c。均匀真空中的传播光无法提供这个纵向 Fourier 分量；结构近场、介质或倒格矢可以承担所需动量。对于真空侧沿表面传播、垂直表面衰减的单个谐波，Maxwell 色散给

$$\kappa_\perp^{(\mathrm{ev})} = \sqrt{\kappa_m^2 - \omega^2/c^2}, \qquad \ell_{\mathrm{ev}} = 1/\kappa_\perp^{(\mathrm{ev})}.$$

实正的 $\kappa_\perp^{(\mathrm{ev})}$ 表示倏逝：场幅随离开表面的距离按指数衰减，而不是形成垂直传播的光线。这也解释电子为什么通常必须靠近纳米结构才能有效采样同步分量。这里的 ℓ_{ev} 是场幅衰减长度，强度衰减长度是其一半。

例：由实场峰值解析求边带与能宽

给定实场峰值 $E_{\mathrm{pk}}^{(\mathrm{real})}$、作用长度 L_{int} 和失配 $\Delta\kappa$，求弱边带权重，并用完整能谱宽度反求场幅。令

$$b=|\beta|=\frac{eE_{\mathrm{pk}}^{(\mathrm{real})}L_{\mathrm{int}}}{2\hbar\omega}\left|\operatorname{sinc}\!\left(\frac{\Delta\kappa L_{\mathrm{int}}}{2}\right)\right|.$$

用 Bessel 幂级数而不逐阶数值求值：

$$J_0(2b)=1-b^2+\frac{b^4}{4}+O(b^6),\quad J_1(2b)=b-\frac{b^3}{2}+O(b^5),\quad J_2(2b)=\frac{b^2}{2}+O(b^4).$$

平方后得到

$$P_0=1-2b^2+\frac{3}{2}b^4+O(b^6),\quad P_{\pm1}=b^2-b^4+O(b^6),\quad P_{\pm2}=\frac{b^4}{4}+O(b^6).$$

检查归一化时必须把正负阶都算入：$P_0+2P_1+2P_2=1+O(b^6)$。四阶项恰好抵消，是检查展开是否遗漏系数的简便方法。

若不要求 $b\ll1$，仍可使用完整 Bessel 分布的矩恒等式 $\operatorname{Var}\ell=2b^2$。于是交换导致的能量标准差为

$$\sigma_{E,\mathrm{ex}}=\sqrt{2}\hbar\omega b=\frac{eE_{\mathrm{pk}}^{(\mathrm{real})}L_{\mathrm{int}}}{\sqrt{2}}\left|\operatorname{sinc}\!\left(\frac{\Delta\kappa L_{\mathrm{int}}}{2}\right)\right|.$$

已知失配时可直接反解 $E_{\mathrm{pk}}^{(\mathrm{real})}$。同步处展宽与场强、长度线性相关；接近 sinc 零点时反演分母很小，场幅误差被放大。这里使用的是相互作用增加的完整能谱方差；源能宽、仪器展宽与有限窗口的处理见第 13.3.3 节。

图 10.1 给出同一窗口在不同失配下的耦合及其边带概率。

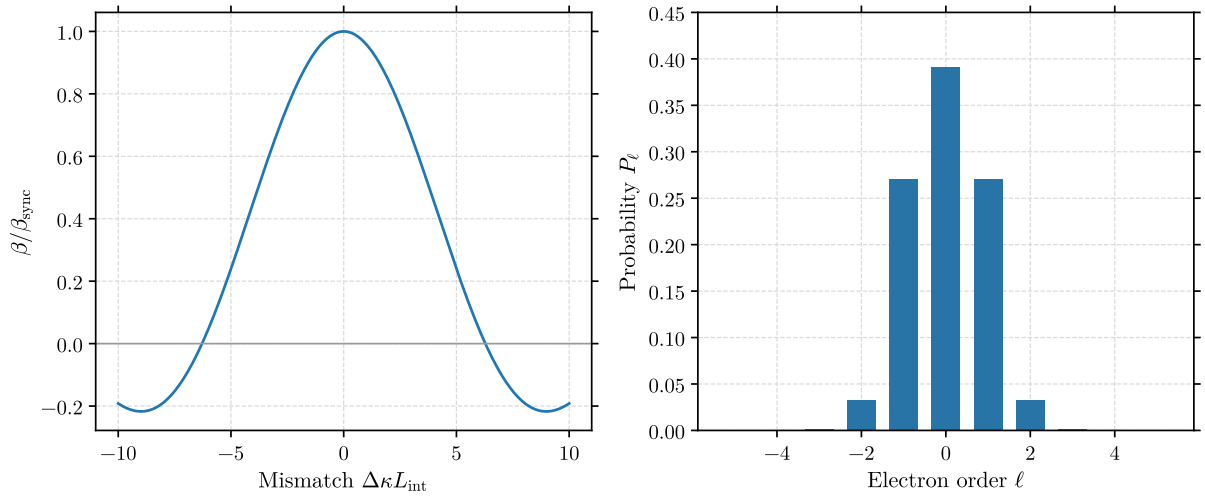


图 10.1： 从有限长度场积分到电子谱。左图为复振幅相加形成的 sinc 失配响应；右图取 200 keV 电子、800 nm 光、2 µm 同步作用区和 1 MV/m 实场峰值，此时 $|\beta|=0.6452$，分别显示增益和损失阶数。实场峰值与正频振幅的二倍关系已纳入计算。

例：高斯近场、双区域相消与完整边带分布

矩形窗口可以换成平滑局域场。取正频分量 $E_{\omega,z}(z)=E_*\exp[-z^2/(2d^2)]\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}$，其中 d 是场幅包络的标准差，E_* 是复正频振幅。记 $\Delta k=k-\omega/v_0$，把轨迹积分完成平方：

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}}\exp\!\left[-z^2/(2d^2)+\mathrm{i}\Delta kz\right]\mathrm{d}z&=\exp\!\left[-d^2\Delta k^2/2\right]\int_{\mathbb{R}}\exp\!\left[-(z-\mathrm{i}d^2\Delta k)^2/(2d^2)\right]\mathrm{d}z\\&=\sqrt{2\pi}d\exp\!\left[-d^2\Delta k^2/2\right].\end{aligned}$$

最后一步也可由实高斯的 Fourier 变换得到，不要求对复路径积分作近似。于是

$$\beta_G=\frac{q_{\mathrm{e}}E_*\sqrt{2\pi}d}{\hbar\omega}\exp\!\left[-d^2\Delta k^2/2\right].\tag{10.31}$$

能谱只确定这个复耦合的模长；场强、长度与失配不能仅凭一个能谱各自唯一反演。

对两区干涉必须说明空间载波的相位约定。取共享载波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}$ 的两个包络，中心 $z_{1,2}=\mp D/2$，后一包络多乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}$。令 $u=z-z_j$ 后每区的积分多乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta k z_j}$，故

$$\beta_{\mathrm{two}}=\beta_G(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta kD/2}+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta kD/2}),\qquad |\beta_{\mathrm{two}}|^2=4|\beta_G|^2\cos^2[(\Delta kD+\chi)/2]. \tag{10.32}$$

两区的单独耦合非零时，仍可令 $\chi=\pi-\Delta kD$ 使总耦合为零。若实际使用各区自身的载波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}k(z-z_j)}$，相位参数需相应平移，不能沿用上述 χ 的定义。复数相加还要求区间内已占据边带的相对色散相位可忽略；否则须使用 $U_2U_{\mathrm{drift}}U_1$，而不能把传播作用藏进一个场强平均。

取 $K_0=200\,\mathrm{keV}$、$\lambda=800\,\mathrm{nm}$、$k=0$，$|E_*|=2\times10^7\,\mathrm{V/m}$、$d=100\,\mathrm{nm}$。相对论速度 $v_0=2.08450\times10^8\,\mathrm{m/s}$ 给 $|\Delta k|d=1.12956$、$|\beta_G|=1.70917$。这里实场峰值是 $2|E_*|$。弱场近似 $P_{\pm1}\simeq|\beta_G|^2=2.9213$ 已超出概率范围，必须回到 $P_\ell=J_\ell^2(2|\beta_G|)$：$P_{\pm1}\simeq0.02944$、$P_{\pm2}\simeq0.21893$。单光子边带较弱来自 Bessel 振幅相消，并不意味着相互作用弱。

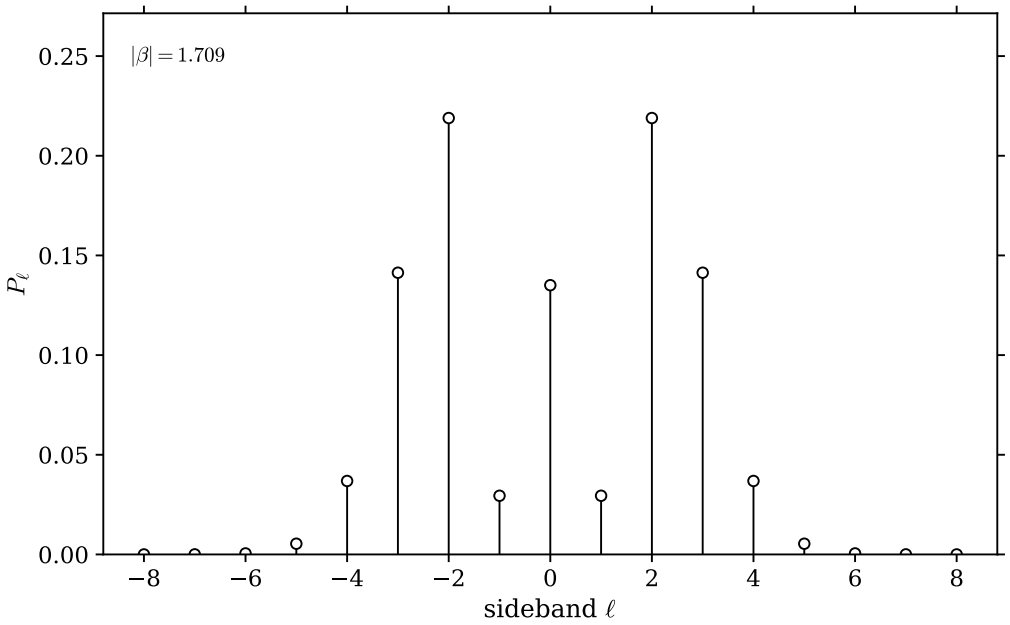


图 10.2: 上述高斯近场算例的完整边带人口，$|\beta_G|=1.70917$。场参数表示正频振幅；边带最大人口在 $\ell=\pm2$，弱场单光子近似已失效。

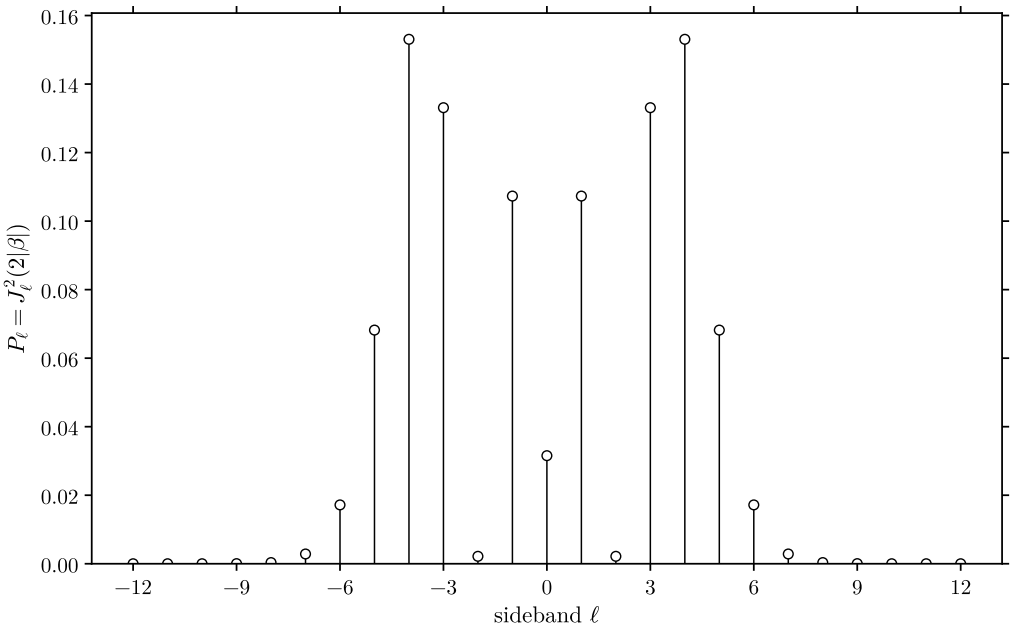


图 10.3: 完整 Bessel 谱在 $2|\beta| = 5$ 时的分布。正负阶等人口；$\ell = \pm 2$ 接近 J_2 的零点而被压低，$\ell = \pm 4$ 的人口最大。各阶的相消与总概率守恒同时成立。

10.2 有限脉冲与空间几何

实际光脉冲有有限持续时间，近场也只分布在样品附近。不同到达时刻、不同横向位置的电子因此经历不同的场积分。本节把这些差别放回 β 中，求有限电子波包的输出振幅，并说明什么时候应当相加振幅，什么时候应当平均概率。

10.2.1 有限脉冲与相干平均

若电子波包的持续时间与光脉冲相当，波包前后各部分受到的调制通常不同。前面得到的 $\beta(\zeta,\tau)$ 已保留这种依赖：ζ 标记共动波包内的位置，τ 表示电子与光的相对延迟。在程函近似与通道平移对称仍成立时，每个位置对应的散射相位为

$$\boxed{\mathcal{U}_{\mathrm{p}}(\zeta,\tau) = \exp\!\left[\beta(\zeta,\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_\omega \zeta} - \beta^{*}(\zeta,\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa_\omega \zeta}\right], \qquad \kappa_\omega = \omega/v_0.} \tag{10.33}$$

与连续波极限相比，改变的不是局域幺正结构，而是不同 ζ 对应不同的复耦合，因此实际电子输出必须把这些切片的相干振幅与入射纵向波包一起传播或积分。

多量子路径也可以在不指定脉冲形状时计数。令 $\ell_+ = \max(\ell,0)$、$\ell_- = \max(-\ell,0)$。对净交换 ℓ 个量子的所有吸收/发射配对，用非负整数 j 标记额外的往返对数，则局域路径系数为

$$\boxed{C_j^{(\ell)}(\zeta,\tau) = \frac{\beta(\zeta,\tau)^{j+\ell_+}\left[-\beta^{*}(\zeta,\tau)\right]^{j+\ell_-}}{(j+\ell_+)!\,(j+\ell_-)!}.} \tag{10.34}$$

因此有限脉冲的普适变化是：同一净边带中的不同 j 路径具有不同的局域权重，最终测得的边带不再只由一个全局复数 β 决定。若入射电子纵向振幅记为 $\psi_i(\zeta)$，则对任意具体脉冲都应先在振幅层构造

$$\psi_f(\zeta,\tau) = \mathcal{U}_{\mathrm{p}}(\zeta,\tau)\psi_i(\zeta),$$

再根据探测基计算概率；只有在 $\beta(\zeta,\tau)$ 在电子支持上近似常量时，才恢复单一 Bessel 边带分布。

例：高斯光脉冲

取

$$\beta(\zeta,\tau)=\beta_0\exp\!\left[-\frac{(\zeta+v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_p^2}\right].$$

第 j 条、净交换数为 ℓ 的路径含总次数 $r+s=2j+|\ell|$，所以其包络权重额外带有

$$\exp\!\left[-\frac{(2j+|\ell|)(\zeta+v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_p^2}\right].$$

因此更高阶往返路径采样更窄的有效时窗。若电子自身也有有限纵向包络，实际边带还要对电子振幅作相干积分；短电子极限恢复局域 $J_\ell^2[2|\beta(\zeta_0,\tau)|]$，而长电子或未锁相平均会逐渐抹去载波相位敏感的交叉项。

边带归一化直接来自局域相位算符的幺正性，Bessel 恒等式只是这一幺正性的级数表示。有限脉冲下若 $\beta(\zeta,\tau)$ 随切片变化，不同切片的 A_ℓ 具有不同复相位；纵向态保持相干时，应先按传播与探测模式叠加振幅，再取模平方。

定义 10.8 (不同制备事件的 PINEM 系综) 令 $f(\mathbf{R},t_0)$ 是电子横向位置和到达时刻的归一化概率密度。每次事件在自己的轨迹上经历耦合 $\beta(\mathbf{R},t_0)$；未记录事件标签时，输出为相应纯态的经典混合，能谱为

$$\overline{P}_\ell=\int f(\mathbf{R},t_0)J_\ell^2(2|\beta(\mathbf{R},t_0)|)\,\mathrm{d}^2R\mathrm{d}t_0. \tag{10.35}$$

这不同于同一电子内部包络切片之间的相干叠加；后者必须先求总振幅。

例：束腰与光脉冲宽度怎样改变边带人口

取二维高斯束 $f_R(R)=\exp[-R^2/(2\sigma_R^2)]/(2\pi\sigma_R^2)$，场积分的横向剖面为 $\beta(R)=\beta_0\exp\!\big[-R^2/(2w_\beta^2)\big]$。若 $|\beta_0|\ll1$，由 $J_1(2b)=b+O(b^3)$ 得

$$\begin{aligned}\overline{P}_1&=|\beta_0|^2\int_0^\infty\frac{R\mathrm{d}R}{\sigma_R^2}\exp\left[-\left(\frac{1}{2\sigma_R^2}+\frac{1}{w_\beta^2}\right)R^2\right]+O(|\beta_0|^4)\\&=\frac{|\beta_0|^2}{1+2\sigma_R^2/w_\beta^2}+O(|\beta_0|^4).\end{aligned}$$

若还独立有高斯到达时刻分布，标准差为 σ_t，并取 $\beta(t_0)\propto\exp[-t_0^2/(2\tau_L^2)]$，则多出一维积分因子 $[1+2\sigma_t^2/\tau_L^2]^{-1/2}$。例如 $\sigma_R=w_\beta$、$\sigma_t=\tau_L$ 时，总第一边带人口是轴上准时电子的 $1/(3\sqrt{3})$ 倍，而不是某个平均振幅的平方。强场时应使用原 Bessel 积分，不能继续沿用这个低阶概率。

命题 10.9 (强度平均与参考相位平均读取不同态分量) 若所有事件有相同 $b=|\beta|$，只有相位 ϕ 随事件改变，则

$$\overline{\rho}_{\ell m}=J_\ell(2b)J_m(2b)\langle\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\ell-m)\phi}\rangle.$$

所以能谱保持 $J_\ell^2(2b)$。圆周均匀相位使所有非对角元为零；参考附近标准差为 σ_ϕ 的高斯相位使其乘 $\exp\!\big[-(\ell-m)^2\sigma_\phi^2/2\big]$。

证明. 逐事件的振幅为 $c_\ell=J_\ell(2b)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\phi}$。对 $c_\ell c_m^*$ 作概率平均即得第一式；两个分布的 Fourier 特征函数给出后两式。因此随机参考相位可以完全抹去后续聚束与相位读出，却不必改变单次能谱人口。 □

10.2.2 Green 递推与经典耦合

也可以直接在能量通道中求同一个低反冲散射问题。电子每吸收或发射一个量子，振幅就转移到相邻通道；自由 Green 函数描述两次交换之间的传播。把这些路径逐次相加，可以得到边带振幅的递推关系，并检验它与轨迹相位法给出的 Bessel 解一致。

对中心速度 v_0 的窄带电子，选中的单色近场只连接相差 $\hbar\omega$ 的通道。把电子能量格写成 $|\ell\rangle$，在平移对称极限中相邻边的复交换率相同，时间积分定义的无量纲耦合就是

$$\boxed{\beta = \frac{q_{\mathrm{e}}}{\hbar\omega}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}z\, E_{\omega,z}(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}.} \tag{10.36}$$

式 (10.36) 是脉冲耦合 式 (10.19) 在包络对电子近似恒定时的极限：$|\beta|$ 是累计相干交换强度，$\arg\beta$ 是电子相对于光学场的相位基准。

在相位坐标 θ 中，经典散射算符写成

$$S_{\mathrm{cl}}(\beta)|\theta\rangle = \exp\!\left[\beta\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} - \beta^{*}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right]|\theta\rangle.$$

在固定参考面，以中心电子通过时刻为 $t=0$，能量阶数 ℓ 的时间因子为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell\omega t}$。因此与 $\beta = |\beta|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_\beta}$ 一致的时间相位为 $\varphi_{\mathrm{cl}}(t) = 2|\beta|\sin(\varphi_\beta - \omega t)$，其瞬时能量偏移是相位的负时间梯度：

$$\boxed{\delta E_{\mathrm{inst}}(t) = -\hbar\partial_t\varphi_{\mathrm{cl}}(t) = 2\hbar\omega|\beta|\cos(\varphi_\beta - \omega t).} \tag{10.37}$$

而能量本征测量把同一个周期相位 Fourier 分解成离散边带。利用 Bessel 生成函数得到算符展开

$$\boxed{S_{\mathrm{cl}}(\beta) = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} J_\ell(2|\beta|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\varphi_\beta}(\hat{b}^{\dagger})^{\ell}.} \tag{10.38}$$

所以“连续能量调制”和“离散 PINEM 边带”是同一散射相位在时间/能量两个共轭表象中的描述。对单能入射和纯相位调制，$J_{-\ell}^2 = J_\ell^2$ 使增益与损失完全对称，因此平均边带阶数为

$$\boxed{\sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \ell J_\ell^2(2|\beta|) = 0.} \tag{10.39}$$

平均能量保持不变并不意味着没有能量展宽：方差随 $|\beta|$ 增大，而平均值因对称性保持零。

单能入射、双边均匀能量格与纯相位散射共同定义理想 Bessel 有效模型 $P_\ell = J_\ell^2(2|\beta|)$。在这一模型内，边带阶数的统计矩可由特征函数统一求得。定义

$$\boxed{\chi_\ell(\vartheta) \equiv \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} P_\ell \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta} = J_0\!\left(4|\beta|\sin\frac{\vartheta}{2}\right).} \tag{10.40}$$

在 $\vartheta = 0$ 处求导得到边带阶数的偶数矩：

$$\boxed{\langle\ell^2\rangle = 2|\beta|^2, \qquad \langle\ell^4\rangle = 2|\beta|^2 + 6|\beta|^4.} \tag{10.41}$$

因此对单能入射，输出能量方差为

$$\boxed{\mathrm{Var}(E_{\mathrm{out}}) = 2|\beta|^2(\hbar\omega)^2,} \tag{10.42}$$

而不是一个只凭“边带数大约为 $2|\beta|$”估计的经验宽度。四阶矩还给出对非高斯尾部的直接检验；它与二阶矩一起可用于判断实验谱是否仍由单一纯相位 PINEM 核描述。把 $\ell\hbar\omega$ 解释为真实电子输出能量变化还要求均匀格近似在显著占据窗口内成立；一旦真实通道能量 $\mathcal{E}_\ell$ 的反冲失谐不可忽略，能量矩必须改用 $\mathcal{E}_\ell$ 加权，而不

能继续把式 (10.42) 当作精确电子色散结果。

引理 10.10 (Bessel 边带分布的特征函数与矩) 设 $\beta \in \mathbb{C}$，$P_\ell = J_\ell^2(2|\beta|)$，$\ell \in \mathbb{Z}$。则其特征函数为 $J_0(4|\beta|\sin(\vartheta/2))$，概率和为一，所有奇数矩为零，$\langle \ell^2 \rangle = 2|\beta|^2$，$\langle \ell^4 \rangle = 2|\beta|^2 + 6|\beta|^4$。仅在均匀能量格中能量方差等于式 (10.42)。

证明. 令

$$x \equiv 2|\beta|.$$

正文纯相位散射因子具有 Fourier 展开

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\sin\phi} = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} J_\ell(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\phi}.$$

对于理想单能入射，输出第 ℓ 条边带的振幅只差一个整体相位，因此

$$P_\ell = J_\ell^2(x).$$

为了同时获得归一化和所有矩，不逐项求和 $\sum_\ell \ell^n J_\ell^2(x)$，而构造概率特征函数

$$\chi_\ell(\vartheta) = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} P_\ell \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta}.$$

考虑同一个相位因子的角向自相关

$$C(\vartheta) \equiv \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\phi\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}x\sin(\phi+\vartheta)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\sin\phi}.$$

先用 Fourier 展开计算。第一因子为

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\sin(\phi+\vartheta)} = \sum_\ell J_\ell(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\phi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta},$$

第二因子可写成

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\sin\phi} = \sum_m J_m(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\phi},$$

这里利用 $J_m(x)$ 对实 x 为实数。于是

$$\begin{aligned} C(\vartheta) &= \frac{1}{2\pi}\sum_{\ell,m} J_\ell(x)J_m(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\ell-m)\phi} \\ &= \sum_{\ell,m} J_\ell(x)J_m(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta}\delta_{\ell m} \\ &= \sum_\ell J_\ell^2(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta} = \chi_\ell(\vartheta). \end{aligned}$$

因此自相关本身就是边带阶数的特征函数。

另一方面，不使用 Fourier 级数也可以直接算同一个积分。三角恒等式给

$$\sin(\phi+\vartheta) - \sin\phi = 2\sin\frac{\vartheta}{2}\cos\left(\phi+\frac{\vartheta}{2}\right).$$

令

$$u = \phi + \frac{\vartheta}{2},$$

由于积分区间跨越完整 2π 周期，平移不改变积分：

$$C(\vartheta) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}u\,\exp\left[\mathrm{i}\,2x\sin\frac{\vartheta}{2}\cos u\right].$$

Bessel 函数的积分定义

$$J_0(y)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}u\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}y\cos u}$$

于是给出

$$\begin{aligned}\chi_\ell(\vartheta)&=J_0\left(2x\sin\frac{\vartheta}{2}\right)\\&=J_0\left(4|\beta|\sin\frac{\vartheta}{2}\right),\end{aligned}$$

即正文式 (10.40)。令 $\vartheta=0$：

$$\sum_\ell P_\ell=\chi_\ell(0)=J_0(0)=1,$$

所以边带分布的归一化也同时得到，而不是另行假定。

特征函数的 n 阶导数满足

$$\chi_\ell^{(n)}(0)=\sum_\ell(\mathrm{i}\ell)^nP_\ell=\mathrm{i}^n\langle\ell^n\rangle.$$

由于 $P_{-\ell}=P_\ell$，所有奇数矩为零。为了得到二阶和四阶矩，先把复合函数在 $\vartheta=0$ 附近展开。令

$$y(\vartheta)=4|\beta|\sin\frac{\vartheta}{2}.$$

正弦展开为

$$\begin{aligned}y(\vartheta)&=4|\beta|\left(\frac{\vartheta}{2}-\frac{1}{6}\frac{\vartheta^3}{8}+O(\vartheta^5)\right)\\&=2|\beta|\vartheta-\frac{|\beta|}{12}\vartheta^3+O(\vartheta^5).\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}y^2&=4|\beta|^2\vartheta^2-\frac{|\beta|^2}{3}\vartheta^4+O(\vartheta^6),\\y^4&=16|\beta|^4\vartheta^4+O(\vartheta^6).\end{aligned}$$

再用

$$J_0(y)=1-\frac{y^2}{4}+\frac{y^4}{64}+O(y^6),$$

逐项代入：

$$\begin{aligned}\chi_\ell(\vartheta)&=1-\frac{1}{4}\left(4|\beta|^2\vartheta^2-\frac{|\beta|^2}{3}\vartheta^4\right)+\frac{1}{64}16|\beta|^4\vartheta^4+O(\vartheta^6)\\&=1-|\beta|^2\vartheta^2+\left(\frac{|\beta|^2}{12}+\frac{|\beta|^4}{4}\right)\vartheta^4+O(\vartheta^6).\end{aligned}$$

另一方面，按概率矩展开

$$\chi_\ell(\vartheta)=1+\mathrm{i}\langle\ell\rangle\vartheta-\frac{\langle\ell^2\rangle}{2}\vartheta^2-\frac{\mathrm{i}\langle\ell^3\rangle}{6}\vartheta^3+\frac{\langle\ell^4\rangle}{24}\vartheta^4+O(\vartheta^5).$$

比较 ϑ^2 系数：

$$-\frac{\langle\ell^2\rangle}{2}=-|\beta|^2\quad\Rightarrow\quad\langle\ell^2\rangle=2|\beta|^2.$$

比较 ϑ^4 系数：

$$\begin{aligned}\frac{\langle\ell^4\rangle}{24}&=\frac{|\beta|^2}{12}+\frac{|\beta|^4}{4},\\\langle\ell^4\rangle&=2|\beta|^2+6|\beta|^4.\end{aligned}$$

这得到正文式 (10.41)。

最后把边带阶数映射成理想均匀能量格。在该有效模型内

$$E_{\mathrm{out}} = E_0 + \ell\hbar\omega.$$

所以

$$\begin{aligned}\langle E_{\mathrm{out}}\rangle &= E_0 + \hbar\omega\langle\ell\rangle = E_0,\\ \mathrm{Var}(E_{\mathrm{out}}) &= \langle (E_{\mathrm{out}} - E_0)^2\rangle\\ &= (\hbar\omega)^2\langle\ell^2\rangle\\ &= 2|\beta|^2(\hbar\omega)^2,\end{aligned}$$

即正文式 (10.42)。若真实反冲使通道能量不再满足 $\mathcal{E}_\ell = E_0 + \ell\hbar\omega$，最后这一步必须改为直接对真实 $\mathcal{E}_\ell$ 做加权求和；前面的 Bessel 概率矩只描述理想均匀格模型内部的统计。 □

10.2.3 相干参考与相位可见性

复数 β 的模和相位都进入电子振幅，而能谱仪只测各振幅的模平方。如果不同的 $\arg\beta$ 给出同一个能谱，单次能谱就无法确定这个相位。为使相位影响概率，可以让未知调制与一个已知参考调制干涉。下面先写出单次测量丢失了什么，再说明参考场怎样提供缺少的信息。

单次理想 PINEM 能谱只含

$$P_\ell = J_\ell^2(2|\beta|),$$

因此能量本征测量对 $\arg\beta$ 严格不敏感。这不是反演算法缺陷，而是当前前向模型本身存在相位盲区：把 β 乘以任意整体相位都不会改变任何边带概率。要读取复耦合的相位，必须先用一个已知相位参考把相位差转换成可测的强度变化。

设未知相互作用为 $\beta = |\beta|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_\beta}$，随后施加与其锁相的已知参考相互作用 $\beta_R = |\beta_R|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_R}$。在双边平移近似下，两个散射算符具有同一生成元，因此精确合成为

$$\boxed{S_{\mathrm{cl}}(\beta_R)S_{\mathrm{cl}}(\beta) = S_{\mathrm{cl}}(\beta_{\mathrm{tot}}),\qquad \beta_{\mathrm{tot}} = \beta + \beta_R.} \tag{10.43}$$

若两次相互作用之间存在已知自由传播相位 φ_{prop}，则第二次参考作用的总可控相位写成 $\varphi_R \to \varphi_R + \varphi_{\mathrm{prop}}$。定义信号耦合与该总参考相位之差 $\delta \equiv \varphi_\beta - \varphi_R$，则

$$B^2 \equiv |\beta_{\mathrm{tot}}|^2 = |\beta|^2 + |\beta_R|^2 + 2|\beta||\beta_R|\cos\delta,$$

最终边带概率变成

$$\boxed{P_\ell(\delta) = J_\ell^2(2B).} \tag{10.44}$$

相位已经通过复振幅相干叠加进入 B，因此扫描参考相位就能把 $\arg\beta$ 转换成可观测的边带重分布。

对于理想的完整边带读出，全部边带关于 δ 的经典 Fisher 信息可解析求和：

$$\boxed{F_\delta^{(\mathrm{full})} = 8\,\frac{|\beta|^2|\beta_R|^2\sin^2\delta}{|\beta + \beta_R|^2}.} \tag{10.45}$$

相位以弧度计，因而 F_δ 无量纲。令 $r = |\beta|$、$R = |\beta_R|$。对固定的 r 与 R，理想完整边带读出的最大局部相位信息为

$$\boxed{F_{\delta,\max}^{(\mathrm{full})} = 8\min(r^2, R^2),\qquad \cos\delta_{\mathrm{opt}} = -\frac{\min(r,R)}{\max(r,R)}.} \tag{10.46}$$

当 $r=R$ 时最优点逼近完全相消方向；这是一个非正则极限，应从边带概率本身连续取极限，而不能把含 $1/B$ 的中间表达式直接代入 $B=0$。正交参考 $\delta=\pi/2$ 更远离这一奇异参数化点，且在 $R=r$ 时仍有 $F_\delta=4r^2$，因此常是稳定而非绝对最优的实验工作点。若参考显著强于未知信号，正交工作点的信息趋近 $8r^2$。有限边带窗口、探测效率和能量展宽都属于对理想边带分布的经典粗粒化，因此只能降低实际可用的 Fisher 信息。

10.2.4 反冲修正

Bessel 解要求相邻边的完整耦合矩阵元近似相同，并且作用包络不能重新解析出被平均掉的快速支路。设 $\mathcal{V}_N$ 是实际第 $N\to N+1$ 条边的完整矩阵元，在显著占据窗口 $|N|\le N_{\mathrm{occ}}$ 内定义

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{eq}}=\max_{|N|\le N_{\mathrm{occ}}}\left|\frac{\mathcal{V}_N}{\mathcal{V}_0}-1\right|\ll 1.} \tag{10.47}$$

这个定义只比较实际矩阵元，不预先把其变化归因于速度、场谱或自旋器重叠。

为了把式 (10.47) 分解成可计算来源，随后代入一维纵向、$\phi=0$、固定自旋的正能 Dirac 通道。先在长度 L_z 的周期盒中取

$$\langle z|p_N,s,+\rangle=\frac{1}{\sqrt{L_z}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_N z/\hbar}u_s(p_N),\qquad u_s^\dagger(p_N)u_s(p_N)=1,$$

并令 $\Delta\kappa_N\equiv(p_{N+1}-p_N)/\hbar$。若纵向矢势可分离为 $A_z(z,t)=a(t)A_z(z)$，定义盒归一 Fourier 分量

$$\widetilde{A}_z(\kappa)\equiv\frac{1}{L_z}\int_0^{L_z}\mathrm{d}z\,A_z(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa z}$$

以及正能 Dirac 电流矩阵元

$$\mathcal{J}_N\equiv c\,u_s^\dagger(p_{N+1})\alpha_z u_s(p_N).$$

把盒归一态代入 $\hat V_A=-q_{\mathrm{e}}c\alpha_z A_z$，逐项积分得到

$$\begin{aligned}\mathcal{V}_N&\equiv{}_V\langle p_{N+1},s,+|\hat V_A|p_N,s,+\rangle_V\\&=-\frac{q_{\mathrm{e}}c}{L_z}\int_0^{L_z}\mathrm{d}z\,u_s^\dagger(p_{N+1})\alpha_z u_s(p_N)A_z(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p_{N+1}-p_N)z/\hbar}\\&=-q_{\mathrm{e}}\,\mathcal{J}_N\,\widetilde{A}_z(\Delta\kappa_N).\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\mathcal{V}_N=-q_{\mathrm{e}}\,\mathcal{J}_N\,\widetilde{A}_z(\Delta\kappa_N).} \tag{10.48}$$

于是定义

$$\epsilon_J\equiv\max_N\left|\frac{\mathcal{J}_N}{\mathcal{J}_0}-1\right|,\qquad \epsilon_A\equiv\max_N\left|\frac{\widetilde{A}_z(\Delta\kappa_N)}{\widetilde{A}_z(\Delta\kappa_0)}-1\right|,$$

便得到严格误差界

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{eq}}\le\epsilon_J+\epsilon_A+\epsilon_J\epsilon_A.} \tag{10.49}$$

因此逐边变化有两个独立来源：电子正能电流矩阵元的变化和场的纵向空间谱变化。只有再取同自旋、小动量步长极限，才有

$$\lim_{p_{N+1}\to p_N}\mathcal{J}_N=c\,u_s^\dagger(p_N)\alpha_z u_s(p_N)=\left.\frac{\partial E}{\partial p}\right|_{p_N}=v_N,$$

此时 ϵ_J 才进一步约化为常见的速度色散判据。

命题 10.11 (逐边矩阵元的乘积相对误差) 设中心矩阵元 $\mathcal{V}_0$ 及两因子 $\mathcal{J}_0,\widetilde{A}_z(\Delta\kappa_0)$ 均非零。Dirac 电流与场 Fourier 系数因子化后，逐边相对误差满足 $|\mathcal{V}_N/\mathcal{V}_0-1|\le|\delta_J^{(N)}|+|\delta_A^{(N)}|+|\delta_J^{(N)}\delta_A^{(N)}|$，从而得到式 (10.49)。

中心场为零或相消节点附近不能用此相对误差判据。

证明. 在选定的一维纵向模型中，线性相互作用算符为

$$\hat{V}_A(t) = -q_{\mathrm{e}} c \alpha_z a(t) A_z(\hat{z}).$$

周期盒正能态满足

$$\langle z | p_N, s, + \rangle = L_z^{-1/2} \mathrm{e}^{\mathrm{i} p_N z/\hbar} u_s(p_N).$$

因此去掉共同时间包络 $a(t)$ 后，第 $N \to N+1$ 条边的矩阵元为

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_N &= \langle p_{N+1}, s, + | (-q_{\mathrm{e}} c \alpha_z A_z) | p_N, s, + \rangle \\ &= -\frac{q_{\mathrm{e}} c}{L_z} u_s^\dagger(p_{N+1}) \alpha_z u_s(p_N) \int_0^{L_z} \mathrm{d}z \, A_z(z) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p_{N+1}-p_N)z/\hbar} \\ &= -q_{\mathrm{e}} \, \mathcal{J}_N \, \widetilde{A}_z(\Delta\kappa_N), \end{aligned}$$

其中

$$\mathcal{J}_N = c \, u_s^\dagger(p_{N+1}) \alpha_z u_s(p_N), \qquad \Delta\kappa_N = \frac{p_{N+1} - p_N}{\hbar}.$$

这得到正文式 (10.48)。

假定 $\mathcal{V}_0 \neq 0$、$\mathcal{J}_0 \neq 0$ 且 $\widetilde{A}_z(\Delta\kappa_0) \neq 0$，则

$$\begin{aligned} \frac{\mathcal{V}_N}{\mathcal{V}_0} &= \frac{\mathcal{J}_N}{\mathcal{J}_0} \frac{\widetilde{A}_z(\Delta\kappa_N)}{\widetilde{A}_z(\Delta\kappa_0)} \\ &= \left[1 + \delta_J^{(N)}\right] \left[1 + \delta_A^{(N)}\right] \\ &= 1 + \delta_J^{(N)} + \delta_A^{(N)} + \delta_J^{(N)} \delta_A^{(N)}, \end{aligned}$$

其中

$$\delta_J^{(N)} \equiv \frac{\mathcal{J}_N}{\mathcal{J}_0} - 1, \qquad \delta_A^{(N)} \equiv \frac{\widetilde{A}_z(\Delta\kappa_N)}{\widetilde{A}_z(\Delta\kappa_0)} - 1.$$

于是对 $|N| \le N_{\mathrm{occ}}$ 取最大值并使用三角不等式：

$$\begin{aligned} \epsilon_{\mathrm{eq}} &= \max_N \left| \delta_J^{(N)} + \delta_A^{(N)} + \delta_J^{(N)} \delta_A^{(N)} \right| \\ &\le \epsilon_J + \epsilon_A + \epsilon_J \epsilon_A, \end{aligned}$$

这就是式 (10.49)。

最后说明速度因子的来源。对同一归一化正能本征态，Hellmann–Feynman 恒等式给

$$\begin{aligned} \frac{\partial E(p)}{\partial p} &= u_s^\dagger(p) \frac{\partial}{\partial p} \left(c \alpha_z p + \beta_D m_{\mathrm{e}} c^2 \right) u_s(p) \\ &= c \, u_s^\dagger(p) \alpha_z u_s(p). \end{aligned}$$

在 $p_{N+1} \to p_N$ 的小步长极限，$\mathcal{J}_N \to v_N$。 □

若相互作用具有归一化开关包络 $w(t)$，令 $\widetilde{w}(0) = 1$。共振支路在旋转表象中是慢项，而被舍弃的反旋支路相对它多出 2ω 的快速相位，因此两条支路的一阶时间积分之比为

$$\boxed{\frac{\mathcal{A}^{(1)}_{\mathrm{fast}}}{\mathcal{A}^{(1)}_{\mathrm{slow}}} = \frac{\widetilde{w}(2\omega)}{\widetilde{w}(0)} = \widetilde{w}(2\omega), \qquad \widetilde{w}(\Omega) = \int \mathrm{d}t \, w(t) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega t}.} \tag{10.50}$$

因此反旋或不共振项的有限脉冲抑制应直接用

$$\boxed{\epsilon_{2\omega} = |\widetilde{w}(2\omega)| \ll 1.} \tag{10.51}$$

对矩形时间窗它退化成 sinc；对高斯脉冲、啁啾脉冲或脉冲列必须使用各自的 $\widetilde{w}$。

若等耦合条件失败，最自然的修正不是“改 Bessel 参数”，而是保留自由色散曲率。纵向相对论色散在 p_0 处满足 $E''(p_0) = 1/m_\parallel$，所以对 $p_\ell = p_0 + \ell\hbar\kappa_z$，

$$\boxed{\mathcal{E}_\ell = E_0 + \ell\hbar v_0\kappa_z + \ell^2\hbar\omega_{\mathrm{r}} + O\big[(\ell\hbar\kappa_z)^3 E^{(3)}(p_0)\big], \qquad \omega_{\mathrm{r}} = \frac{\hbar\kappa_z^2}{2m_\parallel}.} \tag{10.52}$$

若同步条件取 $v_0\kappa_z = \omega$，第 $\ell \to \ell+1$ 条边相对于理想 $\hbar\omega$ 梯的失谐就是

$$\boxed{\Delta_\ell = \frac{\mathcal{E}_{\ell+1} - \mathcal{E}_\ell}{\hbar} - \omega = (2\ell+1)\omega_{\mathrm{r}} + O[(\ell\hbar\kappa_z)^2\kappa_z E^{(3)}(p_0)].} \tag{10.53}$$

因此占据窗 $|\ell| \le N_{\mathrm{occ}}$ 内，忽略二阶反冲至少要求

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{rec}}^{(T)} \equiv (2N_{\mathrm{occ}}+1)\omega_{\mathrm{r}}T \ll 1.} \tag{10.54}$$

若需要把三阶及更高色散的截断误差也纳入同一个有限时间判据，定义

$$\delta_\ell^{(3)} \equiv \frac{R_{\ell+1}^{(3)} - R_\ell^{(3)}}{\hbar}, \qquad \epsilon_{\mathrm{rec}}^{(3)} \equiv T \max_{|\ell|\le N_{\mathrm{occ}}} |\delta_\ell^{(3)}|.$$

逐边总失谐的累计相位满足

$$\boxed{T \max_{|\ell|\le N_{\mathrm{occ}}} |\Delta_\ell| \le \epsilon_{\mathrm{rec}}^{(T)} + \epsilon_{\mathrm{rec}}^{(3)}.} \tag{10.55}$$

因此使用均匀能量梯时，不仅要检查二次曲率产生的 $\epsilon_{\mathrm{rec}}^{(T)}$，还要确认实际占据窗口中的高阶 Taylor 余项没有重新积累出 $O(1)$ 相位。若还要把失谐相对于交换速率本身忽略，则需同时满足 $\epsilon_{\mathrm{rec}}^{(\Omega)} = (2N_{\mathrm{occ}}+1)\omega_{\mathrm{r}}/|\Omega| \ll 1$。这两个量分别比较反冲与有限作用时间、反冲与耦合动力学；它们比“单光子反冲很小”给出更直接的 Bessel 适用判据。第 十一 章将从式 (10.52) 而不是从均匀梯重新开始。

命题 10.12 (格点色散差的反冲相位界) 设真实通道能量展开为 $\mathcal{E}_\ell = E_0 + \ell\hbar\omega + \ell^2\hbar\omega_{\mathrm{r}} + R_\ell^{(3)}$，占据窗 $|\ell| \le N_{\mathrm{occ}}$。则逐边失谐为 $(2\ell+1)\omega_{\mathrm{r}} + (R_{\ell+1}^{(3)} - R_\ell^{(3)})/\hbar$，其累计模满足式 (10.55)；一般实反冲系数需用 $|\omega_{\mathrm{r}}|$。

证明. 正文式 (10.52) 给出

$$\mathcal{E}_\ell = E_0 + \ell\hbar\omega + \ell^2\hbar\omega_{\mathrm{r}} + R_\ell^{(3)}.$$

相邻两条真实电子通道之间的角频率为

$$\omega_{\ell+1,\ell} = \frac{\mathcal{E}_{\ell+1} - \mathcal{E}_\ell}{\hbar},$$

故相对于同步频率 ω 的逐边失谐为

$$\Delta_\ell = \frac{\mathcal{E}_{\ell+1} - \mathcal{E}_\ell}{\hbar} - \omega.$$

对离散能量差逐项计算：

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{\ell+1} - \mathcal{E}_\ell &= [(\ell+1) - \ell]\hbar\omega + [(\ell+1)^2 - \ell^2]\hbar\omega_{\mathrm{r}} + R_{\ell+1}^{(3)} - R_\ell^{(3)} \\ &= \hbar\omega + (2\ell+1)\hbar\omega_{\mathrm{r}} + R_{\ell+1}^{(3)} - R_\ell^{(3)}.\end{aligned}$$

因此

$$\Delta_\ell = (2\ell+1)\omega_{\mathrm{r}} + \delta_\ell^{(3)}, \qquad \delta_\ell^{(3)} = \frac{R_{\ell+1}^{(3)} - R_\ell^{(3)}}{\hbar}.$$

在显著占据窗口 $|\ell| \le N_{\mathrm{occ}}$ 内，二次色散贡献的最大累计相位为

$$\begin{aligned} T \max_{|\ell|\le N_{\mathrm{occ}}} |(2\ell+1)\omega_{\mathrm{r}}| &= T\omega_{\mathrm{r}} \max_{|\ell|\le N_{\mathrm{occ}}} |2\ell+1| \\ &= (2N_{\mathrm{occ}}+1)\omega_{\mathrm{r}} T \\ &= \epsilon_{\mathrm{rec}}^{(T)}, \end{aligned}$$

得到正文式 (10.54)。对完整逐边失谐使用三角不等式：

$$\begin{aligned} T \max_{|\ell|\le N_{\mathrm{occ}}} |\Delta_\ell| &\le T \max_{|\ell|\le N_{\mathrm{occ}}} |(2\ell+1)\omega_{\mathrm{r}}| + T \max_{|\ell|\le N_{\mathrm{occ}}} |\delta_\ell^{(3)}| \\ &= \epsilon_{\mathrm{rec}}^{(T)} + \epsilon_{\mathrm{rec}}^{(3)}, \end{aligned}$$

即正文式 (10.55)。 □

速度色散是正能 Dirac 电流矩阵元的低反冲极限，而式 (10.48) 保留有限步长下的自旋器重叠。

10.3 量子交换：多模一般动力学方程与单模闭式

经典场模型把光的作用写成给定复振幅，适合平均场主导的相干光。若要比较不同光子数分布，或求电子与光之间的纠缠，就需要保留光场的量子态。我们从上一章的多模联合 Hamiltonian 出发，先写出一般交换方程，再在单模及低反冲条件下求解析传播子。

多模连续谱层级 式 (9.37) 给出量子交换的母动力学。先把有限组已谱隔离的环境模式写成多模联合格；只有当其它模式的有限时间跃迁幅度均低于目标精度时，才保留一个孤立模式。随后独立检查电子逐边失谐与耦合的平移对称性，满足条件后才能引入双边电子平移算符 $\hat{b}$。光场的相干态大占据极限发生在另一 Hilbert 空间方向，不替代前两项谱选择条件。

量子交换的母模型不应从单模开始。先假设环境谱已经由上一章的一般 Green/正常模分析选出 M 个需要显式保留的正交玻色模式，但电子仍保留完整正能连续谱。第 ν 个模式的中心频率为 ω_ν，湮灭算符为 $\hat{a}_\nu$。在相互作用绘景中，最一般的线性单量子交换仍是连续核

$$\boxed{\hat{H}_{\mathrm{Q},I}^{(M)}(t) = \hbar \sum_{\nu=1}^{M} \sum_{ss'} \int \mathrm{d}^3p\, \mathrm{d}^3p'\, \left[\mathcal{G}_{\nu;s's}(\mathbf{p}',\mathbf{p};t) |\mathbf{p}',s'\rangle\langle \mathbf{p},s|\, \hat{a}_\nu + \mathrm{H.c.}\right].} \tag{10.56}$$

$\mathcal{G}_{\nu;s's}$ 由 QED 电流–模式矩阵元或相应材料量子化给出；这一层还没有电子“格点”，也没有为每个光学模式预先指定唯一动量步长。

很多纳米光子学几何中，第 ν 个模式只在一个窄的纵向 Fourier 区间内与准直电子强耦合。若实际电子工作窗内的主导转移为 $\hbar\kappa_\nu$，并且自旋翻转及其它动量转移的累计传播修正很小，可以在通道子空间上写

$$\hat{\mathcal{G}}_{\nu,I}(t) = \mathrm{i}\upsilon_\nu(t)\hat{b}_\nu^\dagger + \hat{R}_{\nu,\kappa}(t), \qquad \hat{b}_\nu^\dagger|p\rangle = |p+\hbar\kappa_\nu\rangle.$$

这里 $\hat{R}_{\nu,\kappa}$ 收集非主导 Fourier 分量、逐边矩阵元变化和被舍弃自旋通道。若 Π_{in} 投影到实际入射工作窗，以只保留主导平移项的传播子记为 $\hat{U}_{\mathrm{tr}}$，则一个直接的有限时间充分条件是

$$\boxed{\epsilon_\kappa^{(M)} \equiv \frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \left\| \hbar \sum_\nu \left[\hat{R}_{\nu,\kappa}(t)\hat{a}_\nu + \hat{R}_{\nu,\kappa}^\dagger(t)\hat{a}_\nu^\dagger\right] \hat{U}_{\mathrm{tr}}(t,t_i)\Pi_{\mathrm{in}} \right\| \ll 1.} \tag{10.57}$$

只有通过这一类通道投影后，才得到常用的多模平移 Hamiltonian

$$\boxed{\hat{H}_{\mathrm{Q}}^{(M)}(t)=\mathrm{i}\hbar\sum_{\nu=1}^{M}\left[\upsilon_\nu(t)\hat{b}_\nu^{\dagger}\hat{a}_\nu-\upsilon_\nu^{*}(t)\hat{b}_\nu\hat{a}_\nu^{\dagger}\right].} \tag{10.58}$$

因此 υ_ν 由连续耦合核在选定电子通道上的投影唯一确定。

重复交换以后，整数向量

$$\boldsymbol{\ell}=(\ell_1,\dots,\ell_M)\in\mathbb{Z}^M$$

映射到真实电子动量

$$\mathbf{p}_{\boldsymbol{\ell}}=\mathbf{p}_0+\hbar\sum_{\nu}\ell_\nu\boldsymbol{\kappa}_\nu.$$

把 $|\boldsymbol{\ell}\rangle_e$ 作为正交的多维格点标签，还要求整数映射在实际占据窗口 $\mathcal{W}_\ell$ 内保持一一对应。若存在不同整数向量满足

$$\sum_{\nu}(\ell_\nu-\ell'_\nu)\boldsymbol{\kappa}_\nu=0,$$

它们代表同一个电子动量末态，必须先在振幅层面相干相加，而不能作为不同格点分别计数。对可唯一标记的通道，真实电子能量为

$$\mathcal{E}_{\boldsymbol{\ell}}=E\left(\mathbf{p}_0+\hbar\sum_{\nu}\ell_\nu\boldsymbol{\kappa}_\nu\right), \tag{10.59}$$

并相对于理想多频能量梯定义

$$\boxed{\delta_{\boldsymbol{\ell}}=\frac{\mathcal{E}_{\boldsymbol{\ell}}-E_0-\sum_\nu\ell_\nu\hbar\omega_\nu}{\hbar}.} \tag{10.60}$$

对初始 Fock 扇区 $\mathbf{n}=(n_1,\dots,n_M)$，取守恒基底

$$|\boldsymbol{\ell};\mathbf{n}\rangle=|\boldsymbol{\ell}\rangle_e\otimes\bigotimes_{\nu}|n_\nu-\ell_\nu\rangle_\nu,$$

其中每个光子占据数都必须非负。把联合态展开为

$$|\Psi_{\mathbf{n}}(t)\rangle=\sum_{\boldsymbol{\ell}}c_{\boldsymbol{\ell}}^{(\mathbf{n})}(t)|\boldsymbol{\ell};\mathbf{n}\rangle,$$

逐项使用玻色梯矩阵元后得到

$$\boxed{\begin{aligned}\mathrm{i}\dot{c}_{\boldsymbol{\ell}}^{(\mathbf{n})}&=\delta_{\boldsymbol{\ell}}c_{\boldsymbol{\ell}}^{(\mathbf{n})}\\&\quad+\mathrm{i}\sum_{\nu}\upsilon_\nu(t)\sqrt{n_\nu-\ell_\nu+1}\,c_{\boldsymbol{\ell}-\mathbf{e}_\nu}^{(\mathbf{n})}\\&\quad-\mathrm{i}\sum_{\nu}\upsilon_\nu^{*}(t)\sqrt{n_\nu-\ell_\nu}\,c_{\boldsymbol{\ell}+\mathbf{e}_\nu}^{(\mathbf{n})}.\end{aligned}} \tag{10.61}$$

这才是有限组显式模式下的多模 QPINEM 数值一般动力学方程：真实电子色散、多个 Fock 下界、有限脉冲和模式间共享的电子反冲全部保留。单模模型只需令 $M=1$，但若进一步要得到双边位移闭式，还必须额外满足逐边失谐与逐边耦合近似均匀。

命题 10.13 (多模固定交换记录的联合振幅格) 设有限模主导转移均由电子平移算符表示，并保留各模式的初始光子数记录 $\mathbf{n}$。基态 $|\mathbf{p}_{\boldsymbol{\ell}}\rangle_e\otimes|\mathbf{n}-\boldsymbol{\ell}\rangle_{\mathrm{ph}}$ 的振幅满足式 (10.61)，连续核的平移约化误差为式 (10.57)。即使不同指标给相同电子动量，不同光子记录仍可令联合基态正交；只有末联合记录相同时才相干合并路径。

证明. 先把第 ν 个连续电子耦合算符记为

$$\hat{\mathcal{G}}_{\nu,I}(t)=\sum_{ss'}\int \mathrm{d}^3p\,\mathrm{d}^3p'\,\mathcal{G}_{\nu;s's}(\mathbf{p}',\mathbf{p};t)|\mathbf{p}',s'\rangle\langle\mathbf{p},s|.$$

在实际窄带工作窗内，假定主导矩阵元集中在一个自旋保持、近固定动量转移通道

$$(\mathbf{p},s_0)\longrightarrow(\mathbf{p}+\hbar\boldsymbol{\kappa}_\nu,s_0).$$

定义参考平移算符

$$\hat{b}_\nu^\dagger=\int \mathrm{d}^3p\,|\mathbf{p}+\hbar\boldsymbol{\kappa}_\nu,s_0\rangle\langle\mathbf{p},s_0|$$

以及投影后的共同速率 $\upsilon_\nu(t)$。于是精确耦合算符在该工作窗上分解成

$$\hat{\mathcal{G}}_{\nu,I}(t)=\mathrm{i}\upsilon_\nu(t)\hat{b}_\nu^\dagger+\hat{R}_{\nu,\kappa}(t).$$

把所有余项收集为

$$\hat{R}_\kappa(t)=\hbar\sum_\nu\left[\hat{R}_{\nu,\kappa}(t)\hat{a}_\nu+\hat{R}_{\nu,\kappa}^\dagger(t)\hat{a}_\nu^\dagger\right].$$

令 $\hat{H}_{\mathrm{tr}}$ 只保留主导平移项，并由它生成 $\hat{U}_{\mathrm{tr}}$。完整传播子 $\hat{U}$ 与 $\hat{U}_{\mathrm{tr}}$ 的 Duhamel 恒等式为

$$(\hat{U}-\hat{U}_{\mathrm{tr}})\Pi_{\mathrm{in}}=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\hat{U}(t_f,t)\hat{R}_\kappa(t)\hat{U}_{\mathrm{tr}}(t,t_i)\Pi_{\mathrm{in}}.$$

完整传播子幺正，因此

$$\|(\hat{U}-\hat{U}_{\mathrm{tr}})\Pi_{\mathrm{in}}\|\le\frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\|\hat{R}_\kappa(t)\hat{U}_{\mathrm{tr}}(t,t_i)\Pi_{\mathrm{in}}\|,$$

这正是正文式 (10.57)。只有该量足够小时，连续核才受控退化为

$$\hat{H}_{\mathrm{Q}}^{(M)}=\mathrm{i}\hbar\sum_\nu\left[\upsilon_\nu\hat{b}_\nu^\dagger\hat{a}_\nu-\upsilon_\nu^*\hat{b}_\nu\hat{a}_\nu^\dagger\right].$$

设整数向量 $\boldsymbol{\ell}$ 对应电子动量（不要求这个电子映射单射）

$$\mathbf{p}_{\boldsymbol{\ell}}=\mathbf{p}_0+\hbar\sum_\nu\ell_\nu\boldsymbol{\kappa}_\nu,$$

并定义

$$|\boldsymbol{\ell};\mathbf{n}\rangle=|\mathbf{p}_{\boldsymbol{\ell}}\rangle_e\otimes\bigotimes_\nu|n_\nu-\ell_\nu\rangle_\nu.$$

对第 ν 个吸收顶角，

$$\begin{aligned}\hat{b}_\nu^\dagger\hat{a}_\nu|\boldsymbol{\ell};\mathbf{n}\rangle&=\hat{b}_\nu^\dagger|\mathbf{p}_{\boldsymbol{\ell}}\rangle\otimes\sqrt{n_\nu-\ell_\nu}\,|n_\nu-\ell_\nu-1\rangle_\nu\otimes_{\mu\neq\nu}|n_\mu-\ell_\mu\rangle_\mu\\&=\sqrt{n_\nu-\ell_\nu}\,|\boldsymbol{\ell}+\mathbf{e}_\nu;\mathbf{n}\rangle.\end{aligned}$$

同理，

$$\hat{b}_\nu\hat{a}_\nu^\dagger|\boldsymbol{\ell};\mathbf{n}\rangle=\sqrt{n_\nu-\ell_\nu+1}\,|\boldsymbol{\ell}-\mathbf{e}_\nu;\mathbf{n}\rangle.$$

在旋去理想多频能量 $E_0+\sum_\nu\ell_\nu\hbar\omega_\nu$ 的表象中，真实电子色散留下对角项

$$\hat{H}_{\mathrm{rec}}=\hbar\sum_{\boldsymbol{\ell}}\delta_{\boldsymbol{\ell}}|\boldsymbol{\ell}\rangle\langle\boldsymbol{\ell}|.$$

展开

$$|\Psi_{\mathbf{n}}(t)\rangle=\sum_{\boldsymbol{\ell}}c_{\boldsymbol{\ell}}^{(\mathbf{n})}(t)|\boldsymbol{\ell};\mathbf{n}\rangle$$

并代入

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t|\Psi_{\mathbf{n}}\rangle=(\hat H_{\mathrm{rec}}+\hat H_{\mathrm{Q}}^{(M)})|\Psi_{\mathbf{n}}\rangle.$$

左乘 $\langle\boldsymbol{\ell};\mathbf{n}|$ 后，来自相邻格点的两类项分别为

$$+\mathrm{i}\hbar v_\nu\sqrt{n_\nu-\ell_\nu+1}\,c^{(\mathbf{n})}_{\boldsymbol{\ell}-\mathbf{e}_\nu}$$

和

$$-\mathrm{i}\hbar v_\nu^{*}\sqrt{n_\nu-\ell_\nu}\,c^{(\mathbf{n})}_{\boldsymbol{\ell}+\mathbf{e}_\nu}.$$

与对角反冲项合并并除以 $\hbar$，得到正文式 (10.61)。

最后区分电子标签与联合标签。若存在 $\boldsymbol{\ell}\neq\boldsymbol{\ell}\prime$ 却有

$$\sum_\nu(\ell_\nu-\ell_\nu\prime)\boldsymbol{\kappa}_\nu=0,$$

则电子动量态相同，但固定初始光子记录 $\mathbf{n}$ 时，联合内积仍含

$$\prod_\nu\langle n_\nu-\ell_\nu\prime|n_\nu-\ell_\nu\rangle=\prod_\nu\delta_{\ell_\nu,\ell_\nu\prime}.$$

所以这些联合基态仍正交，不能只因电子动量重合便相干合并不同光子末记录。电子边带的概率对未读取的光子记录求和；只有电子及光子末记录都相同时才相干合并路径。在经典数值场极限中不再保存可区分的光子记录，公度多色的各整数路径便按下一节的振幅卷积合并。 □

对多模相干态 $|\{\alpha_\nu\}\rangle$，经典场极限应逐模取

$$|\alpha_\nu|\to\infty,\qquad g_{\mathrm{Q},\nu}\to0,\qquad \beta_\nu\equiv\alpha_\nu g_{mathrmQ,\nu}\quad\text{保持有限.}$$

若在相应工作窗中各电子平移算符可用完整连续谱上的平移表示，它们彼此对易，电子得到

$$\boxed{S_{\mathrm{cl}}^{(M)}=\exp\left[\sum_\nu\left(\beta_\nu\hat b_\nu^{\dagger}-\beta_\nu^{*}\hat b_\nu\right)\right].}\tag{10.62}$$

若各动量步长进一步满足 $\kappa_\nu=m_\nu\kappa_0$，不同颜色的整数路径可能到达同一个最终电子格点。把每个颜色的 Jacobi–Anger 展开相乘，并对所有满足 $\ell=\sum_\nu m_\nu r_\nu$ 的路径作相干求和，得到

$$\boxed{A_\ell=\sum_{\{r_\nu\}}\delta_{\ell,\sum_\nu m_\nu r_\nu}\prod_\nu J_{r_\nu}(2|\beta_\nu|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}r_\nu\varphi_\nu},\qquad\varphi_\nu=\arg\beta_\nu.}\tag{10.63}$$

命题 10.14 (可交换多色平移的 Bessel 卷积) 设有限个单位平移 T_ν 及其逆彼此对易，β_ν 固定。则散射指数可逐模因子化，每一因子有绝对收敛的 Bessel 整数平移展开。若所有动量步长 $\kappa_\nu=m_\nu\kappa_0$ 公度，作用到同一电子末态的全部路径相干求和，给式 (10.63)。

证明. 在多模相干态经典极限中，每个量子模式的算符被分解成平均幅与量子涨落；固定

$$\beta_\nu=\alpha_\nu g_{mathrmQ,\nu}$$

并令相对涨落修正消失后，电子散射算符为

$$S_{\mathrm{cl}}^{(M)}=\exp\left[\sum_\nu(\beta_\nu\hat b_\nu^{\dagger}-\beta_\nu^{*}\hat b_\nu)\right].$$

完整连续动量空间中的平移算符彼此对易，

$$[\hat{b}_\mu,\hat{b}_\nu]=[\hat{b}_\mu,\hat{b}_\nu^\dagger]=0,$$

所以指数可逐模分解：

$$S_{\mathrm{cl}}^{(M)}=\prod_\nu \exp\!\Big(\beta_\nu\hat{b}_\nu^\dagger-\beta_\nu^*\hat{b}_\nu\Big).$$

对单个模式，记

$$\beta_\nu=|\beta_\nu|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_\nu},\qquad \hat{T}_\nu\equiv\hat{b}_\nu^\dagger.$$

在理想双边平移空间中 $\hat{T}_\nu$ 是幺正算符，

$$\hat{T}_\nu^{-1}=\hat{b}_\nu.$$

因此任意整数幂统一写作

$$\hat{T}_\nu^{r}=\begin{cases}(\hat{b}_\nu^\dagger)^{r}, & r\ge 0,\\ (\hat{b}_\nu)^{-r}, & r<0.\end{cases}$$

取 $\hat{T}_\nu$ 的相位本征态

$$\hat{T}_\nu|\theta_\nu\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_\nu}|\theta_\nu\rangle,$$

则单模生成元在该表象中成为普通复数：

$$\begin{aligned}\beta_\nu\hat{T}_\nu-\beta_\nu^*\hat{T}_\nu^{-1}&\longrightarrow|\beta_\nu|\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi_\nu-\theta_\nu)}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\varphi_\nu-\theta_\nu)}\right]\\&=2\mathrm{i}|\beta_\nu|\sin(\varphi_\nu-\theta_\nu).\end{aligned}$$

Jacobi–Anger 恒等式给

$$\exp[2\mathrm{i}|\beta_\nu|\sin(\varphi_\nu-\theta_\nu)]=\sum_{r_\nu\in\mathbb{Z}}J_{r_\nu}(2|\beta_\nu|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}r_\nu\varphi_\nu}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}r_\nu\theta_\nu}.$$

把 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}r_\nu\theta_\nu}$ 重新提升为算符 $\hat{T}_\nu^{r_\nu}$，得到严格的整数平移展开

$$\exp\!\Big(\beta_\nu\hat{b}_\nu^\dagger-\beta_\nu^*\hat{b}_\nu\Big)=\sum_{r_\nu\in\mathbb{Z}}J_{r_\nu}(2|\beta_\nu|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}r_\nu\varphi_\nu}\hat{T}_\nu^{r_\nu}.$$

对所有模式相乘：

$$S_{\mathrm{cl}}^{(M)}=\sum_{\{r_\nu\}}\left[\prod_\nu J_{r_\nu}(2|\beta_\nu|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}r_\nu\varphi_\nu}\right]\prod_\nu\hat{T}_\nu^{r_\nu}.$$

若

$$\kappa_\nu=m_\nu\kappa_0,\qquad m_\nu\in\mathbb{Z},$$

则

$$\prod_\nu\hat{T}_\nu^{r_\nu}$$

把电子总共平移

$$\Delta p=\hbar\kappa_0\sum_\nu m_\nu r_\nu.$$

因此所有满足

$$\ell=\sum_\nu m_\nu r_\nu$$

的整数路径都到达同一个电子末态 $|\ell\rangle$，其振幅必须相干求和。于是

$$A_\ell = \sum_{\{r_\nu\}} \delta_{\ell,\sum_\nu m_\nu r_\nu} \prod_\nu J_{r_\nu}(2|\beta_\nu|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}r_\nu\varphi_\nu},$$

即正文式 (10.63)。

若不同颜色的动量步长不满足这种整数公度关系，则一般不存在唯一的一维总阶数 ℓ；此时末态应继续用真实电子动量或多指标通道标记，不能把不同可分辨末态强行卷积到一条 Bessel 能量格。 □

因此多色 PINEM 的相位敏感性来自“不同交换路径汇聚到同一电子末态”后的振幅干涉；若路径对应不同可分辨电子动量，则应保留多指标末态，而不能先把概率卷积到一条能量格上。

10.3.1 单模交换哈密顿量

设前面给出的单模选择和旋波条件成立，并且在实际占据的电子通道中，各条边的耦合与失谐可以用共同值代替。电子通道因此可近似编号为 $\ell \in \mathbb{Z}$。定义电子平移算符与光子湮灭算符的作用为

$$\hat{b}^\dagger|\ell\rangle_e = |\ell+1\rangle_e, \qquad \hat{b}|\ell\rangle_e = |\ell-1\rangle_e, \qquad \hat{a}|n\rangle_{\mathrm{ph}} = \sqrt{n}\,|n-1\rangle_{\mathrm{ph}}.$$

前两者改变电子通道编号，后者改变光子数。它们作用在不同的态空间上，因而彼此对易。电子吸收一个光子时，光子数减少一而电子阶数增加一，对应乘积 $\hat{b}^\dagger\hat{a}$；逆过程对应 $\hat{b}\hat{a}^\dagger$。

沿用真实反冲格的耦合率 $\mathcal{G}_0(t)$ 和共同失谐 Δ_0，把相互作用绘景中的速率记为

$$\upsilon(t) \equiv -\mathrm{i}\mathcal{G}_0(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta_0 t}, \qquad [\upsilon] = \mathrm{s}^{-1}.$$

因子 $-\mathrm{i}$ 是相位约定，使传播子中的累积耦合可直接写为 $g_{\mathrm{Q}} = \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\,\upsilon(t)$。$g_{\mathrm{Q}}$ 无量纲。若光场处在振幅为 $\alpha_{\mathrm{coh}}(t)$ 的相干态，经典耦合为 $\beta = \int \mathrm{d}t\,\alpha_{\mathrm{coh}}(t)\upsilon(t)$；相干幅度为常数时即 $\beta = \alpha_{\mathrm{coh}} g_{\mathrm{Q}}$。若以后把电子限制为一条二态交换边，常耦合记号 $g_c = \mathrm{i}\upsilon$ 仍具有频率单位。由上述吸收与发射过程，联合 Hamiltonian 写成

$$\boxed{\hat{H}_Q(t) = \mathrm{i}\hbar[\upsilon(t)\hat{b}^\dagger\hat{a} - \upsilon^*(t)\hat{b}\hat{a}^\dagger].} \tag{10.64}$$

其中 $[\upsilon] = \mathrm{s}^{-1}$。电子双边格只是局部近似，而光子数仍有 $n = 0$ 下界，因此量子边界误差比经典情况多出玻色增强因子。

若 $\Pi_{\min}$ 投影到电子最低格点附近，沿单边近似演化定义的量子边界传播误差为

$$\boxed{\epsilon^{\mathrm{dyn}}_{\mathrm{edge,Q}} = \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\,|\upsilon(t)|\sqrt{\langle\Pi_{\min}(\hat{n}+1)\rangle_t} \ll 1.} \tag{10.65}$$

若实际光子数扇区截断在 $n \le N$，则 $\epsilon^{\mathrm{dyn}}_{\mathrm{edge,Q}} \le \Lambda_I\sqrt{(N+1)P_{\mathrm{edge}}}$。因此经典与量子双边延拓不能共用同一个边界判据。

命题 10.15 (物理格边界的量子传播误差) 设单边电子格嵌入双边格，单边参考 Hamiltonian 在物理子空间外作自伴直和延拓，两个传播子存在。若参考态的边界光子矩可积，则 $\|(U_b - U_s)\Psi_i\| \le \int |\upsilon(t)|\sqrt{\langle\Pi_{\min}(n+1)\rangle_t}\mathrm{d}t$，即式 (10.65)。只有参考演化始终位于 $n \le N$ 时，才能进一步使用有限 N 上界。

证明. 真实电子能量格存在最低格点 $|\ell_{\min}\rangle$。令 s 表示物理单边平移算符、$\hat{b}$ 表示双边延拓后的幺正平移算符，则

$$s|\ell\rangle = |\ell-1\rangle, \qquad \ell > \ell_{\min},$$

$$s|\ell_{\min}\rangle = 0,$$
$$\hat{b}|\ell\rangle = |\ell-1\rangle, \qquad \ell \in \mathbb{Z}.$$

因此在物理单边子空间内

$$(\hat{b}-s)\Pi_{\mathrm{phys}} = |\ell_{\min}-1\rangle\langle\ell_{\min}|, \qquad (\hat{b}^\dagger - s^\dagger)\Pi_{\mathrm{phys}} = 0.$$

双边模型与单边模型的交换哈密顿量分别记为 $H_b(t)$ 与 $H_s(t)$。由

$$H_Q(t) = \mathrm{i}\hbar[\upsilon(t)\hat{b}^\dagger\hat{a} - \upsilon^*(t)\hat{b}\hat{a}^\dagger]$$

可得它们在物理子空间上的差

$$\begin{aligned} R_{\mathrm{edge}}(t) &\equiv [H_b(t) - H_s(t)]\Pi_{\mathrm{phys}} \\ &= -\mathrm{i}\hbar\upsilon^*(t)|\ell_{\min}-1\rangle\langle\ell_{\min}|\,\hat{a}^\dagger. \end{aligned}$$

整体相位符号不影响范数。对单边参考演化态 $|\Psi_s(t)\rangle$，令

$$\Pi_{\min} = |\ell_{\min}\rangle\langle\ell_{\min}|, \qquad \hat{n} = \hat{a}^\dagger\hat{a}.$$

则

$$\begin{aligned} \|R_{\mathrm{edge}}(t)|\Psi_s(t)\rangle\|^2 &= \hbar^2|\upsilon(t)|^2\langle\Psi_s|\Pi_{\min}\hat{a}\hat{a}^\dagger\Pi_{\min}|\Psi_s\rangle \\ &= \hbar^2|\upsilon(t)|^2\langle\Pi_{\min}(\hat{n}+1)\rangle_t, \end{aligned}$$

其中第二步使用 $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{n}+1$，并利用电子投影与光子算符作用在不同 Hilbert 空间而彼此对易。两种传播子满足 Duhamel 恒等式

$$U_b(t_f,t_i) - U_s(t_f,t_i) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,U_b(t_f,t)R_{\mathrm{edge}}(t)U_s(t,t_i).$$

左右传播子均为幺正算符，因此对给定初态取范数并使用三角不等式得到

$$\begin{aligned} \|(U_b-U_s)|\Psi_i\rangle\| &\le \frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\|R_{\mathrm{edge}}(t)|\Psi_s(t)\rangle\| \\ &= \int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,|\upsilon(t)|\sqrt{\langle\Pi_{\min}(\hat{n}+1)\rangle_t}. \end{aligned}$$

这就是式 (10.65)。若参考演化始终限制在 $0 \le n \le N$，则算符不等式

$$\Pi_{\min}(\hat{n}+1) \le (N+1)\Pi_{\min}$$

给出

$$\epsilon^{\mathrm{dyn}}_{\mathrm{edge,Q}} \le \left(\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,|\upsilon(t)|\right)\sqrt{(N+1)P_{\mathrm{edge}}},$$

即正文给出的有限光子数上界。 □

单模 QPINEM Hamiltonian 同时依赖环境单模隔离、电子单动量步长投影、格点平移对称和 RWA。任一条件失效时，应退回相应上一级完整 Hamiltonian。

10.3.2 Magnus 闭合与守恒量

含时 Hamiltonian 在不同时刻一般不对易，因此传播子需要保留时间排序。为了求解析表达式，可把传播子写成一个指数 $\exp(\Omega_1+\Omega_2+\cdots)$：第一项 Ω_1 是相互作用的时间积分，第二项 Ω_2 修正不同时刻的作用次序，更高项含嵌套对易子。这称为 Magnus 展开。

对式 (10.64)，电子双边平移满足 $\hat{b}^\dagger\hat{b} = \hat{b}\hat{b}^\dagger = I$，光子算符满足 $[\hat{a},\hat{a}^\dagger] = I$。两时刻 Hamiltonian 的对易子

于是正比于恒等算符，再与 Hamiltonian 对易就为零。因此本模型只需保留前两项。把对应时间积分分别记为累积耦合与整体相位，

$$\boxed{g_{\mathrm{Q}}=\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\upsilon(t),\qquad \Phi_M=\frac{1}{2\mathrm{i}}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_1\int_{t_i}^{t_1}\mathrm{d}t_2\,\big[\upsilon^*(t_1)\upsilon(t_2)-\upsilon(t_1)\upsilon^*(t_2)\big].} \tag{10.66}$$

在式 (10.64) 的模型定义域内，完整时间有序传播子为

$$\boxed{\hat{U}_Q(t_f,t_i)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi_M}\exp\Big[g_{\mathrm{Q}}\,\hat{b}^\dagger\hat{a}-g_{\mathrm{Q}}^*\hat{b}\hat{a}^\dagger\Big].} \tag{10.67}$$

$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi_M}$ 是与电子和光子量子数都无关的整体相位，因此所有单次概率和约化密度算符都不受它影响。若 $\upsilon(t)$ 在整个脉冲中具有固定复相位，则被积的反对称组合恒为零，$\Phi_M=0$；此时正文常用的交换算符可简写为

$$\boxed{S_Q(g_{\mathrm{Q}})=\exp\Big[g_{\mathrm{Q}}\,\hat{b}^\dagger\hat{a}-g_{\mathrm{Q}}^*\hat{b}\hat{a}^\dagger\Big].} \tag{10.68}$$

电子平移算符与光子升降算符分属不同的 Hilbert 空间；$\hat{b}$ 是幺正平移算符，而 $\hat{a}$ 是玻色湮灭算符。两者分别实现电子平移代数与玻色 Fock 代数。

定理 10.16 (复合交换代数的精确 Magnus 终止) 设双边电子平移与玻色模作用在不同张量因子上，$B=b^\dagger a$。在有限粒子公共核上 $[B,B^\dagger]=I$；若包络可积，对应 Weyl 传播存在，则时间有序指数精确为式 (10.67)。二阶项为实整体相位，更高嵌套交换子为零；此结论不适用于破坏双边平移代数的边界截断。

证明. 先把“时间有序指数为什么能够求闭式”化成一个纯算符代数问题。定义

$$\hat{B}\equiv\hat{b}^\dagger\hat{a},\qquad \hat{B}^\dagger=\hat{b}\hat{a}^\dagger.$$

电子平移算符与光子算符作用在张量积 Hilbert 空间的不同因子上，故彼此对易；理想双边电子格又满足 $\hat{b}^\dagger\hat{b}=\hat{b}\hat{b}^\dagger=I_e$。于是

$$\hat{B}\hat{B}^\dagger=\hat{b}^\dagger\hat{b}\,\hat{a}\hat{a}^\dagger=I_e(\hat{N}_{\mathrm{ph}}+1),$$
$$\hat{B}^\dagger\hat{B}=\hat{b}\hat{b}^\dagger\,\hat{a}^\dagger\hat{a}=I_e\hat{N}_{\mathrm{ph}},$$

从而

$$[\hat{B},\hat{B}^\dagger]=I_e\otimes I_{\mathrm{ph}}\equiv I.$$

因此复合交换算符 $\hat{B}$、$\hat{B}^\dagger$ 在这个有效 Hilbert 空间中形成与单个玻色模相同的 Heisenberg–Weyl 对易代数；这正是闭式存在的根源。

传播子满足 $\dot{U}=\hat{A}(t)U$，其中

$$\hat{A}(t)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_Q(t)=\upsilon(t)\hat{B}-\upsilon^*(t)\hat{B}^\dagger.$$

Magnus 展开定义

$$\Omega_1=\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_1\,\hat{A}(t_1),$$
$$\Omega_2=\frac{1}{2}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t_1\int_{t_i}^{t_1}\mathrm{d}t_2\,[\hat{A}(t_1),\hat{A}(t_2)],$$

而 Ω_3 及更高项只含形如 $[\hat{A}(t_1),[\hat{A}(t_2),\hat{A}(t_3)]]$ 的嵌套对易子。先显式计算二时刻对易子：

$$[\hat{A}_1,\hat{A}_2]=\;-\upsilon_1\upsilon_2^*[\hat{B},\hat{B}^\dagger]-\upsilon_1^*\upsilon_2[\hat{B}^\dagger,\hat{B}]$$

$$= v_1^* v_2 - v_1 v_2^*.$$

右端乘的是单位算符，所以对任意 t_3 都有

$$[\hat{A}(t_3), [\hat{A}(t_1), \hat{A}(t_2)]] = 0.$$

所有含三重及更高嵌套对易子的 Magnus 项因此同时消失，而不是逐阶近似舍去。

第一项直接积分为

$$\begin{aligned}\Omega_1 &= \left(\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, v(t)\right)\hat{B} - \left(\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, v^*(t)\right)\hat{B}^\dagger \\ &= g_{\mathrm{Q}}\hat{B} - g_{\mathrm{Q}}^*\hat{B}^\dagger.\end{aligned}$$

第二项则为

$$\begin{aligned}\Omega_2 &= \frac{1}{2}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t_1 \int_{t_i}^{t_1} \mathrm{d}t_2\, [v^*(t_1)v(t_2) - v(t_1)v^*(t_2)]I \\ &= \mathrm{i}\Phi_M I.\end{aligned}$$

被积括号等于 $2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}[v^*(t_1)v(t_2)]$，所以 Φ_M 为实数，$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi_M}$ 确为纯整体相位。由于 $[\Omega_1, \Omega_2] = 0$，

$$\begin{aligned}U_Q(t_f, t_i) &= \exp(\Omega_1 + \Omega_2) \\ &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi_M} \exp\left[g_{\mathrm{Q}}\hat{b}^\dagger\hat{a} - g_{\mathrm{Q}}^*\hat{b}\hat{a}^\dagger\right],\end{aligned}$$

即正文式 (10.67)。 □

在同一单模双边交换模型内，生成元具有守恒量

$$\boxed{\mathcal{N}_{\mathrm{ex}} = \Lambda_e + N_{\mathrm{ph}}, \qquad \Lambda_e = \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} \ell|\ell\rangle\langle\ell|, \qquad N_{\mathrm{ph}} = \hat{a}^\dagger\hat{a}.} \tag{10.69}$$

因为每次电子上移一个能量步长都伴随一个光子被湮灭，反过程则伴随光子产生。于是

$$\boxed{[\mathcal{N}_{\mathrm{ex}}, S_Q] = 0.} \tag{10.70}$$

若初态为 $|0, n\rangle$，所有末态必须满足 $\ell + m = n$。这条选择规则来自交换数守恒，与对 g_{Q} 的微扰展开无关；在单模交换 Hamiltonian 的适用域内，对任意有限 g_{Q} 都成立。

命题 10.17 (联合交换数的守恒与谱扇区) 在双边电子格与玻色 Fock 空间上，$\mathcal{N}_{\mathrm{ex}} = \Lambda_e + N_{\mathrm{ph}}$ 与两个交换项角对易。对存在的 Weyl 传播，守恒数的每个谱子空间均保持不变，$[\mathcal{N}_{\mathrm{ex}}, U_Q] = 0$；因此 $|0, n\rangle$ 只连接 $|\ell, m\rangle$ 且 $\ell + m = n$。

证明. 先从电子格基底本身推出平移算符的对易关系，而不把它当作已知公式。由

$$\Lambda_e|\ell\rangle = \ell|\ell\rangle, \qquad \hat{b}^\dagger|\ell\rangle = |\ell+1\rangle, \qquad \hat{b}|\ell\rangle = |\ell-1\rangle,$$

有

$$\begin{aligned}[\Lambda_e, \hat{b}^\dagger]|\ell\rangle &= (\ell+1)|\ell+1\rangle - \ell|\ell+1\rangle = \hat{b}^\dagger|\ell\rangle, \\ [\Lambda_e, \hat{b}]|\ell\rangle &= (\ell-1)|\ell-1\rangle - \ell|\ell-1\rangle = -\hat{b}|\ell\rangle.\end{aligned}$$

因为这对所有整数 ℓ 成立，故

$$[\Lambda_e, \hat{b}^\dagger] = \hat{b}^\dagger, \qquad [\Lambda_e, \hat{b}] = -\hat{b}.$$

同理，由 $N_{\mathrm{ph}}|n\rangle = n|n\rangle$ 与玻色升降关系得到

$$[N_{\mathrm{ph}}, \hat{a}] = -\hat{a}, \qquad [N_{\mathrm{ph}}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger.$$

于是联合交换数

$$\mathcal{N}_{\mathrm{ex}} = \Lambda_e + N_{\mathrm{ph}}$$

对两个基本交换顶角分别给出

$$[\mathcal{N}_{\mathrm{ex}}, \hat{b}^\dagger \hat{a}] = [\Lambda_e, \hat{b}^\dagger]\hat{a} + \hat{b}^\dagger [N_{\mathrm{ph}}, \hat{a}] = 0,$$
$$[\mathcal{N}_{\mathrm{ex}}, \hat{b}\hat{a}^\dagger] = [\Lambda_e, \hat{b}]\hat{a}^\dagger + \hat{b}[N_{\mathrm{ph}}, \hat{a}^\dagger] = 0.$$

因此对任意时变包络 $\upsilon(t)$ 都有

$$[\mathcal{N}_{\mathrm{ex}}, \hat{H}_Q(t)] = 0.$$

为了把“瞬时对易”严格传到有限时间传播子，定义 Heisenberg 型量

$$\mathcal{N}_U(t) = U_Q^\dagger(t, t_i)\, \mathcal{N}_{\mathrm{ex}}\, U_Q(t, t_i).$$

利用 $\mathrm{i}\hbar\, \partial_t U_Q = \hat{H}_Q U_Q$ 和 $\partial_t U_Q^\dagger = (\mathrm{i}/\hbar) U_Q^\dagger \hat{H}_Q$ 可得

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\mathcal{N}_U}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{i}}{\hbar} U_Q^\dagger \hat{H}_Q \mathcal{N}_{\mathrm{ex}} U_Q - \frac{\mathrm{i}}{\hbar} U_Q^\dagger \mathcal{N}_{\mathrm{ex}} \hat{H}_Q U_Q \\ &= \frac{\mathrm{i}}{\hbar} U_Q^\dagger [\hat{H}_Q, \mathcal{N}_{\mathrm{ex}}] U_Q = 0. \end{aligned}$$

所以 $\mathcal{N}_U(t) = \mathcal{N}_{\mathrm{ex}}$，等价于

$$[\mathcal{N}_{\mathrm{ex}}, U_Q(t_f, t_i)] = 0.$$

固定相位时 U_Q 除整体相位外就是 S_Q，从而得到正文式 (10.70)。

守恒扇区也可直接从谱投影看出。若初态 $|0, n\rangle$ 满足 $\mathcal{N}_{\mathrm{ex}}|0, n\rangle = n|0, n\rangle$，则

$$\mathcal{N}_{\mathrm{ex}} U_Q |0, n\rangle = U_Q \mathcal{N}_{\mathrm{ex}} |0, n\rangle = n U_Q |0, n\rangle.$$

所以输出态仍完全位于本征值为 n 的子空间；基底态 $|\ell, m\rangle$ 的必要条件为 $\ell + m = n$。 □

若 $\upsilon(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0} u(t)$ 且 $u(t)$ 为实包络，则 $\upsilon^*(t_1)\upsilon(t_2)$ 为实数，从而 $\Phi_M = 0$；此时传播子退化为正文常用的交换算符 $S_Q(g_{\mathrm{Q}})$。

10.3.3 Fock 响应

守恒量已经把联合态限制在一条 $\ell + m = n$ 的格线上。对初始电子中心格点和光子 Fock 态 $|n\rangle$，该有效模型内的完整输出写成

$$\boxed{|0, n\rangle \xrightarrow{S_Q} \sum_{\ell=-\infty}^{n} \mathcal{A}_{\ell|n}(g_{\mathrm{Q}})\, |\ell, n-\ell\rangle.} \tag{10.71}$$

由于电子相位基底把 $\hat{b}$ 对角化，S_Q 在每个电子相位扇区上等价于一个光子位移算符。结果可写成单模位移算符矩阵元

$$\boxed{\mathcal{A}_{\ell|n}(g_{\mathrm{Q}}) = \langle n-\ell | D(-g_{\mathrm{Q}}^*) | n \rangle.} \tag{10.72}$$

把位移算符矩阵元展开后，令 $r = |g_{\mathrm{Q}}|^2$，可把正文式 (10.72) 写成显式的分段闭式

$$\boxed{\mathcal{A}_{\ell|n} = \mathrm{e}^{-r/2}\begin{cases}\sqrt{\dfrac{(n-\ell)!}{n!}}\, g_{\mathrm{Q}}^{\ell} L_{n-\ell}^{(\ell)}(r), & 0 \le \ell \le n,\\[2ex] \sqrt{\dfrac{n!}{(n-\ell)!}}\,(-g_{\mathrm{Q}}^{*})^{-\ell} L_{n}^{(-\ell)}(r), & \ell < 0,\end{cases}} \tag{10.73}$$

其中 $L_j^{(k)}$ 是缔合 Laguerre 多项式。第一支有上界 $\ell \le n$，因为电子净增益 ℓ 个量子必须从初始 Fock 态中湮灭同样数目的光子；电子净损失 $\ell < 0$ 则可以任意地产生光子。因而在该单模双边交换模型内，完整 Fock 响应由 Laguerre 多项式控制；Bessel 分布只在相干态经典场极限中恢复。

引理 10.18 (位移算符的 Fock–Laguerre 矩阵元) 设 $D(\alpha) = \exp\!\big(\alpha a^{\dagger} - \alpha^{*} a\big)$。对 $m \ge n$，$\langle m|D(\alpha)|n\rangle = e^{-|\alpha|^2/2}\sqrt{n!/m!}\,\alpha^{m-n} L_n^{(m-n)}(|\alpha|^2)$；对 $m \le n$ 由共轭得到另一支。电子 Fourier 投影后，两支给式 (10.73)，不存在的负光子数末态振幅为零。

证明. 先解释为什么电子平移问题会变成光子的位移算符问题。定义电子相位态

$$|\theta\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\theta}|\ell\rangle, \qquad \hat{b}|\theta\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|\theta\rangle.$$

于是固定 θ 后，交换算符中的电子算符退化为复数：

$$\begin{aligned} S_Q(g_{\mathrm{Q}})|\theta\rangle|n\rangle &= |\theta\rangle \exp\!\big[g_{\mathrm{Q}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\hat{a} - g_{\mathrm{Q}}^{*}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\theta}\hat{a}^{\dagger}\big]\,|n\rangle \\ &= |\theta\rangle D\big(-g_{\mathrm{Q}}^{*}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\theta}\big)\,|n\rangle, \end{aligned}$$

其中 $D(\alpha) = \exp\!\big(\alpha\hat{a}^{\dagger} - \alpha^{*}\hat{a}\big)$。将末态电子投影到 $|\ell\rangle$，相位积分只提取位移矩阵元中 Fourier 次数为 ℓ 的分量，得到正文式 (10.72)。真正需要计算的是一般的 $\langle m|D(\alpha)|n\rangle$。

因为 $[\alpha\hat{a}^{\dagger}, -\alpha^{*}\hat{a}] = |\alpha|^2$ 是 c 数，Baker–Campbell–Hausdorff 公式在这里精确给出

$$D(\alpha) = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\mathrm{e}^{\alpha\hat{a}^{\dagger}}\mathrm{e}^{-\alpha^{*}\hat{a}}.$$

先让右边的湮灭指数作用在 $|n\rangle$：

$$\mathrm{e}^{-\alpha^{*}\hat{a}}|n\rangle = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-\alpha^{*})^{k}}{k!}\sqrt{\frac{n!}{(n-k)!}}\,|n-k\rangle.$$

若 $m \ge n$，随后产生指数必须再产生 $j = m - n + k$ 个光子才可能投影到 $\langle m|$，因此

$$\begin{aligned} \langle m|D(\alpha)|n\rangle &= \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sqrt{m!n!}\sum_{k=0}^{n}\frac{(-\alpha^{*})^{k}\alpha^{m-n+k}}{k!(m-n+k)!(n-k)!} \\ &= \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sqrt{\frac{n!}{m!}}\,\alpha^{m-n}L_n^{(m-n)}(|\alpha|^2). \end{aligned}$$

最后一步只用了缔合 Laguerre 多项式的有限和定义

$$L_n^{(r)}(x) = \sum_{k=0}^{n}\frac{(n+r)!}{(n-k)!(r+k)!k!}\,(-x)^{k}.$$

对 $m \le n$ 可重复同一计算，或利用 $D^{\dagger}(\alpha) = D(-\alpha)$ 取厄米共轭，得到

$$\langle m|D(\alpha)|n\rangle = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sqrt{\frac{m!}{n!}}\,(-\alpha^{*})^{n-m}L_m^{(n-m)}(|\alpha|^2).$$

现在代入 $m = n - \ell$、$\alpha = -g_{\mathrm{Q}}^{*}$。当 $0 \le \ell \le n$ 时属于 $m \le n$ 支，且 $-\alpha^{*} = g_{\mathrm{Q}}$；当 $\ell < 0$ 时属于 $m > n$ 支，且 $\alpha = -g_{\mathrm{Q}}^{*}$。两支分别给出正文式 (10.73)。 □

当孤立玻色模式取为近场光子模式，电子动量步长由该模式的主导纵向 Fourier 分量选出，并且电子双边格误差满足式 (10.65) 时，式 (10.64)–(10.73) 就构成受控的自由电子–单光子模式 Fock 交换模型。它的实验输

入是模式频率、归一化场分布、有限作用时间和初始光子统计；模式重叠、逐边反冲可分辨或电子谱边界被占据时，应返回多模连续谱或有限反冲联合格。

弱耦合时，令 $r_{\mathrm{ph}} \in \mathbb{N}_+$ 表示电子净增益阶数；第 r_{ph} 阶增益需要从光场中湮灭 r_{ph} 个光子，故最低阶概率正比于同阶光子数下降阶乘：

$$\boxed{P_{+r_{\mathrm{ph}}} = \frac{|g_{\mathrm{Q}}|^{2r_{\mathrm{ph}}}}{(r_{\mathrm{ph}}!)^2} \left\langle (\hat{a}^\dagger)^{r_{\mathrm{ph}}} \hat{a}^{r_{\mathrm{ph}}} \right\rangle + O(|g_{\mathrm{Q}}|^{2r_{\mathrm{ph}}+2}).} \tag{10.74}$$

同一展开在 $r_{\mathrm{ph}} = 1$ 时给 $P_{+1} = |g_{\mathrm{Q}}|^2 \langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \rangle + O(|g_{\mathrm{Q}}|^4)$，所以

$$\frac{(r_{\mathrm{ph}}!)^2 P_{+r_{\mathrm{ph}}}}{P_{+1}^{r_{\mathrm{ph}}}} = \frac{\langle (\hat{a}^\dagger)^{r_{\mathrm{ph}}} \hat{a}^{r_{\mathrm{ph}}} \rangle}{\langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \rangle^{r_{\mathrm{ph}}}} + O(|g_{\mathrm{Q}}|^2) = g_{\mathrm{ph}}^{(r_{\mathrm{ph}})}(0) + O(|g_{\mathrm{Q}}|^2).$$

这建立了“电子边带作为光子统计探测器”的概率关系：光子数分布先经条件响应核映射为理想电子边带概率；有限探测窗口、效率与读出噪声随后由测量章定义的 POVM 或量子仪器作用在这些理想边带上。

命题 10.19 (弱交换的光子阶乘矩) 设电子初态为单一格点，光场初态在有限 Fock 数窗支撑，正整数 r_{ph} 固定。当 $g_{\mathrm{Q}} \to 0$ 时，电子吸收 r_{ph} 个量子的概率为 $|g_{\mathrm{Q}}|^{2r_{\mathrm{ph}}} \langle (a^\dagger)^{r_{\mathrm{ph}}} a^{r_{\mathrm{ph}}} \rangle / (r_{\mathrm{ph}}!)^2 + O(|g_{\mathrm{Q}}|^{2r_{\mathrm{ph}}+2})$。无限光子尾的态需额外矩条件和一致余项控制，不能把有限窗的算符范数展开称为任意态的一致展开。

证明. 令

$$\hat{B} = \hat{b}^\dagger \hat{a}, \qquad [\hat{B}, \hat{B}^\dagger] = I, \qquad r \equiv |g_{\mathrm{Q}}|^2.$$

由 BCH 公式，交换算符可精确正规排序为

$$S_Q(g_{\mathrm{Q}}) = \mathrm{e}^{-r/2} \exp\left(-g_{\mathrm{Q}}^* \hat{B}^\dagger\right) \exp\left(g_{\mathrm{Q}} \hat{B}\right).$$

这比直接把整个指数按总阶数展开更适合判断“电子净移动了多少格”。对电子初态 $|0\rangle$ 与末态 $|r_{\mathrm{ph}}\rangle$，定义只作用在光场上的条件振幅算符

$$\hat{M}_{+r_{\mathrm{ph}}} \equiv {}_e\langle r_{\mathrm{ph}} | S_Q | 0 \rangle_e.$$

把两个指数分别展开：

$$\hat{M}_{+r_{\mathrm{ph}}} = \mathrm{e}^{-r/2} \sum_{j,k \geq 0} \frac{(-g_{\mathrm{Q}}^*)^j g_{\mathrm{Q}}^k}{j!k!} {}_e\langle r_{\mathrm{ph}} | \hat{b}^j (\hat{b}^\dagger)^k | 0 \rangle_e (\hat{a}^\dagger)^j \hat{a}^k.$$

双边格上 $(\hat{b}^\dagger)^k$ 使电子上移 k 格，而 $\hat{b}^j$ 再使它下移 j 格，因此电子矩阵元严格给出整数选择条件

$$k - j = r_{\mathrm{ph}}.$$

令 $k = r_{\mathrm{ph}} + j$，得到一个对任意 g_{Q} 都成立的条件算符级数

$$\hat{M}_{+r_{\mathrm{ph}}} = \mathrm{e}^{-r/2} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-g_{\mathrm{Q}}^*)^j g_{\mathrm{Q}}^{r_{\mathrm{ph}}+j}}{j!(r_{\mathrm{ph}}+j)!} (\hat{a}^\dagger)^j \hat{a}^{r_{\mathrm{ph}}+j}.$$

最低项 $j = 0$ 恰好要求连续湮灭 r_{ph} 个光子；下一项必须同时多一次电子下移与一次电子上移，所以总耦合阶数增加二，而不是一。再把 $\mathrm{e}^{-r/2} = 1 + O(|g_{\mathrm{Q}}|^2)$ 展开，得到

$$\hat{M}_{+r_{\mathrm{ph}}} = \frac{g_{\mathrm{Q}}^{r_{\mathrm{ph}}}}{r_{\mathrm{ph}}!} \hat{a}^{r_{\mathrm{ph}}} + O(|g_{\mathrm{Q}}|^{r_{\mathrm{ph}}+2}).$$

因此对任意光场初态 ρ_{ph}，

$$P_{+r_{\mathrm{ph}}} = \mathrm{Tr}\left[\hat{M}_{+r_{\mathrm{ph}}} \rho_{\mathrm{ph}} \hat{M}_{+r_{\mathrm{ph}}}^\dagger\right]$$

$$= \frac{|g_{\mathrm{Q}}|^{2r_{\mathrm{ph}}}}{(r_{\mathrm{ph}}!)^2}\,\mathrm{Tr}\big[\hat{a}^{r_{\mathrm{ph}}}\rho_{\mathrm{ph}}(\hat{a}^\dagger)^{r_{\mathrm{ph}}}\big] + O(|g_{\mathrm{Q}}|^{2r_{\mathrm{ph}}+2})$$
$$= \frac{|g_{\mathrm{Q}}|^{2r_{\mathrm{ph}}}}{(r_{\mathrm{ph}}!)^2}\,\big\langle(\hat{a}^\dagger)^{r_{\mathrm{ph}}}\hat{a}^{r_{\mathrm{ph}}}\big\rangle + O(|g_{\mathrm{Q}}|^{2r_{\mathrm{ph}}+2}),$$

即正文式 (10.74)。 □

例：QPINEM 真空损失

量子交换传播子 式 (10.68) 对 Fock 输入的弱交换条件为 $|g_{\mathrm{Q}}|^2(n+1) \ll 1$。在实际占据范围内满足该条件后，展开为

$$S_Q = 1 + g_{\mathrm{Q}}\hat{b}^\dagger\hat{a} - g_{\mathrm{Q}}^*\hat{b}\hat{a}^\dagger + O(|g_{\mathrm{Q}}|^2).$$

对初态 $|0,n\rangle$，第一项保持电子能量不变；第二项湮灭一个光子并把电子推到 $\ell = +1$；第三项产生一个光子并把电子推到 $\ell = -1$。因此

$$P_{+1|n} = |g_{\mathrm{Q}}|^2 n + O(|g_{\mathrm{Q}}|^4),$$
$$P_{-1|n} = |g_{\mathrm{Q}}|^2(n+1) + O(|g_{\mathrm{Q}}|^4). \tag{10.75}$$

这里的 $+1$ 是电子*增益*一个光子能量，-1 是电子*损失*一个光子能量。两者的差

$$\boxed{P_{-1|n} - P_{+1|n} = |g_{\mathrm{Q}}|^2 + O(|g_{\mathrm{Q}}|^4)} \tag{10.76}$$

与 n 无关，正是玻色对易关系 $[\hat{a},\hat{a}^\dagger] = 1$ 留下的真空项。

例如取 $|g_{\mathrm{Q}}| = 0.10$：真空 $n = 0$ 时

$$P_{+1|0} = 0, \qquad P_{-1|0} \simeq 0.010.$$

所以“没有入射光子”并不意味着电子不能损失能量；电子仍可向真空模式自发发射一个量子。对 $n = 1$，增益和损失概率分别约为 0.010 与 0.020；对 $n = 10$，则约为 0.10 与 0.11。只有同时维持 $|g_{\mathrm{Q}}|^2(n+1) \ll 1$ 时，增大 n 才使这两条弱交换率的相对差异按 $1/n$ 减小。这只检验增益–损失对称，不能据此把 Fock 输入的电子约化态视为经典相干调制后的纯态。

式 (10.68) 给出单模 QPINEM 的完整联合散射算符。在 $|g_{\mathrm{Q}}| \ll 1$ 的弱交换极限，散射算符对初态 $|0,n\rangle$ 的一阶振幅只含一个光子升降算符，因此 Fock 梯矩阵元直接给出 $\sqrt{n}$ 与 $\sqrt{n+1}$ 的玻色增强。概率保留到 $O(|g_{\mathrm{Q}}|^2)$ 即得到式 (10.75)；电子双边平移仍要求实际占据通道远离谱下界。

由指数展开

$$S_Q = 1 + X + O(X^2), \qquad X = g_{\mathrm{Q}}\hat{b}^\dagger\hat{a} - g_{\mathrm{Q}}^*\hat{b}\hat{a}^\dagger.$$

作用在 $|0,n\rangle$ 上：

$$\hat{b}^\dagger\hat{a}|0,n\rangle = \sqrt{n}\,|+1,n-1\rangle,$$
$$\hat{b}\hat{a}^\dagger|0,n\rangle = \sqrt{n+1}\,|-1,n+1\rangle.$$

因此

$$S_Q|0,n\rangle = |0,n\rangle + g_{\mathrm{Q}}\sqrt{n}\,|+1,n-1\rangle - g_{\mathrm{Q}}^*\sqrt{n+1}\,|-1,n+1\rangle + O(|g_{\mathrm{Q}}|^2).$$

两个末态的电子边带和光子数都互相正交，故到这一阶不存在交叉项。振幅取模平方即得

$$P_{+1|n} = |g_{\mathrm{Q}}|^2 n, \qquad P_{-1|n} = |g_{\mathrm{Q}}|^2(n+1).$$

相减后只剩 $|g_{\mathrm{Q}}|^2$。从算符层面看，这个 1 来自

$$\langle n|\hat{a}\hat{a}^\dagger|n\rangle = \langle n|(\hat{a}^\dagger\hat{a}+1)|n\rangle = n+1,$$

所以它不能由经典复振幅替代；经典场极限只是在 $n \gg 1$ 时把相对真空修正压到 $1/n$。

例：相同平均光子数的不同电子谱

现在固定三种光场都具有同一平均光子数

$$\bar{n} = \langle \hat{n} \rangle = 2,$$

但分别取 Fock 态 $|2\rangle$、平均数为 2 的相干态和平均数为 2 的单模热态。它们的一阶平均完全相同，因此在 $|g_{\mathrm{Q}}| = 0.10$ 的弱耦合下都有

$$P_{+1} \simeq |g_{\mathrm{Q}}|^2 \bar{n} = 0.020.$$

但二阶增益边带由式 (10.74) 控制：

$$P_{+2} \simeq \frac{|g_{\mathrm{Q}}|^4}{4} \langle \hat{n}(\hat{n}-1) \rangle.$$

三种光场的结果是

光场	$\langle \hat{n}(\hat{n}-1)\rangle$	P_{+2}	$g^{(2)}(0)$
$\|2\rangle$	2	5.0×10^{-5}	1/2
相干态，$\|\alpha\|^2 = 2$	4	1.0×10^{-4}	1
单模热态，$\bar{n} = 2$	8	2.0×10^{-4}	2

也就是说，三种场的平均光子数完全相同，电子的一阶增益概率也相同，但二阶边带相差四倍。用只包含电子计数的组合

$$\boxed{\frac{4P_{+2}}{P_{+1}^2} = g^{(2)}(0) + O(|g_{\mathrm{Q}}|^2)} \tag{10.77}$$

即可在弱耦合极限中区分亚 Poisson、Poisson 和 bunching 光子统计。这个算例说明 QPINEM 的真正新增信息不是“又出现一套边带”，而是高阶电子边带把光场的下降阶乘矩逐阶映射到电子能谱。

10.3.4 从位移矩阵元到条件光子数

前面的 Laguerre 闭式给出全阶单模散射。为把每个阶乘和相位直接对应到跃迁路径，令 $\zeta = -g_{\mathrm{Q}}^*$、$\mu = |\zeta|^2$，在固定总交换数的链上使用普通振子位移 $D(\zeta)$。

命题 10.20 (有限和形式的位移振幅) 对 $m, n \geq 0$，

$$D_{mn}(\zeta) = \mathrm{e}^{-\mu/2} \sqrt{m!n!} \sum_{k=0}^{\min(m,n)} \frac{\zeta^{m-k}(-\zeta^*)^{n-k}}{k!(m-k)!(n-k)!}. \tag{10.78}$$

入射 $|0,n\rangle$ 的输出为 $\sum_m D_{mn}|n-m,m\rangle$。

证明. 因 $[\zeta a^\dagger, -\zeta^* a] = \mu I$，正规排序给 $D(\zeta) = \mathrm{e}^{-\mu/2}\mathrm{e}^{\zeta a^\dagger}\mathrm{e}^{-\zeta^* a}$。右侧指数从 $|n\rangle$ 降到 $|k\rangle$，系数为 $(-\zeta^*)^{n-k}\sqrt{n!/k!}/(n-k)!$；左侧再升到 $|m\rangle$，系数为 $\zeta^{m-k}\sqrt{m!/k!}/(m-k)!$。对允许的 $0 \leq k \leq \min(m,n)$ 求和即得。位移算符酉性还给 $\sum_m |D_{mn}|^2 = 1$，故概率由全部末态承接，不能任意归一化有限的三个边带。 □

例：单光子输入的中心峰相消

取 $n = 1$。有限和仅含两条路径：

$$D_{0,1}=-\zeta^{*}\mathrm{e}^{-\mu/2},\qquad D_{1,1}=(1-\mu)\mathrm{e}^{-\mu/2},\qquad D_{2,1}=\frac{\zeta(2-\mu)}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\mu/2}. \tag{10.79}$$

所以 $P_{+1}=\mu\mathrm{e}^{-\mu}$、$P_0=(1-\mu)^2\mathrm{e}^{-\mu}$、$P_{-1}=\mu(2-\mu)^2\mathrm{e}^{-\mu}/2$。在 $\mu=1$ 时无交换峰为零：这是振幅中不交换路径与返回路径相消，不是光子不存在；概率仍由其他所有边带承担。

定义 10.21 (电子结果对应的条件光态) 若 $|\Psi\rangle=\sum_{\ell,m}C_{\ell m}|\ell,m\rangle$，理想电子结果 ℓ 的概率与条件态为

$$p_\ell=\sum_m|C_{\ell m}|^2,\qquad |\gamma_\ell\rangle=p_\ell^{-1/2}\sum_m C_{\ell m}|m\rangle,\qquad p_\ell>0. \tag{10.80}$$

条件光子数分布为

$$P(m|\ell)=|C_{\ell m}|^2/p_\ell. \tag{10.81}$$

零概率结果不定义归一化条件态；有限能窗和混合输入应使用测量章的条件量子仪器。

例：相干输入的精确条件分布及经典极限的限制

输入相干态的数态系数为 $c_n=\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\alpha^n/\sqrt{n!}$。守恒量要求同一末态 (ℓ,m) 只能由初态光子数 $m+\ell$ 到达，故

$$C_{\ell m}=c_{m+\ell}D_{m,m+\ell}(\zeta),\qquad (\rho_e)_{\ell\ell'}=\sum_m C_{\ell m}C^{*}_{\ell' m}. \tag{10.82}$$

负指标 c_n 取零。于是

$$P(m|\ell)=\frac{|c_{m+\ell}D_{m,m+\ell}(\zeta)|^2}{\sum_{m'}|c_{m'+\ell}D_{m',m'+\ell}(\zeta)|^2}. \tag{10.83}$$

一般有限耦合下，此分布没有理由是均值 $|\alpha|^2-\ell$ 的 Poisson 分布：电子后选择还乘上依赖 m 的位移矩阵元。经典缩放 $g_{\mathrm{Q}}\to0$、$|\alpha|\to\infty$ 且 $g_{\mathrm{Q}}\alpha=\beta$ 固定时，对具有非零极限概率的边带，条件光态趋近输入的宏观相干场，条件数分布与输入 Poisson 数分布趋近。但若某条边带接近零概率，相同的无条件误差不能直接控制其归一化条件态，误差会被 $1/p_\ell$ 放大。真空输入则完全不同：结果 $\ell=-m$ 精确预告光子数态 $|m\rangle$，其 $g^{(2)}(0)=1-1/m$ 仅在 $m\geq1$ 时有定义；$m=0$ 的分母为零，不能称其 $g^{(2)}=0$。

命题 10.22 (弱量子交换读取的相干与数统计) 对初始电子 $|0\rangle$，展开 $S=I+g_{\mathrm{Q}}b^\dagger a-g_{\mathrm{Q}}^{*}ba^\dagger+O(|g_{\mathrm{Q}}|^2)$。其中电子增益振幅为 $g_{\mathrm{Q}}a$，电子损失振幅为 $-g_{\mathrm{Q}}^{*}a^\dagger$，因此

$$P_{+1}=|g_{\mathrm{Q}}|^2\bar{n}+O(|g_{\mathrm{Q}}|^4),\quad P_{-1}=|g_{\mathrm{Q}}|^2(\bar{n}+1)+O(|g_{\mathrm{Q}}|^4),\quad P_0=1-|g_{\mathrm{Q}}|^2(2\bar{n}+1)+O(|g_{\mathrm{Q}}|^4). \tag{10.84}$$

此外

$$(\rho_e)_{1,0}=g_{\mathrm{Q}}\langle a\rangle+O(|g_{\mathrm{Q}}|^2),\qquad (\rho_e)_{-1,0}=-g_{\mathrm{Q}}^{*}\langle a^\dagger\rangle+O(|g_{\mathrm{Q}}|^2). \tag{10.85}$$

证明. 吸收末态光向量为 $g_{\mathrm{Q}}a|\gamma\rangle$，取范数平方给 $|g_{\mathrm{Q}}|^2\langle a^\dagger a\rangle$；发射对应 $|g_{\mathrm{Q}}|^2\langle aa^\dagger\rangle$。二阶返回项保证总概率为一。吸收向量与无交换光向量的重叠给 $g_{\mathrm{Q}}\langle a\rangle$，发射同理。混合输入由线性性成立。有限阶余项要求相应光子数矩有限，且显著占据扇区满足 $|g_{\mathrm{Q}}|\sqrt{n+1}\ll1$；有限失谐则须使用逐边的时间积分。 □

平均光子数相同的 Fock、热态与相干态在最低阶人口上可以相同，但前两者 $\langle a\rangle=0$，相干态保留一阶电子相干。高阶增益的领先概率为 $P_{+k}=|g_{\mathrm{Q}}|^{2k}\langle(N)_k\rangle/(k!)^2$。固定 $\bar{n}$ 后，热态 $\langle(N)_k\rangle=k!\bar{n}^k$，相干态为 $\bar{n}^k$，因此两种增益概率的比值为 $k!$；同时绝对概率仍受 $(k!)^{-2}$ 抑制。

下降阶乘矩来自净增益 r_{ph} 格所要求的 r_{ph} 次光子湮灭；弱耦合只用于截断更高阶的成对往返交换。

电子净增益满足 $\ell\leq n$，因为净吸收 ℓ 个光子要求 $\hat{a}^\ell|n\rangle\neq0$；净损失对应产生光子，没有相同的上界。

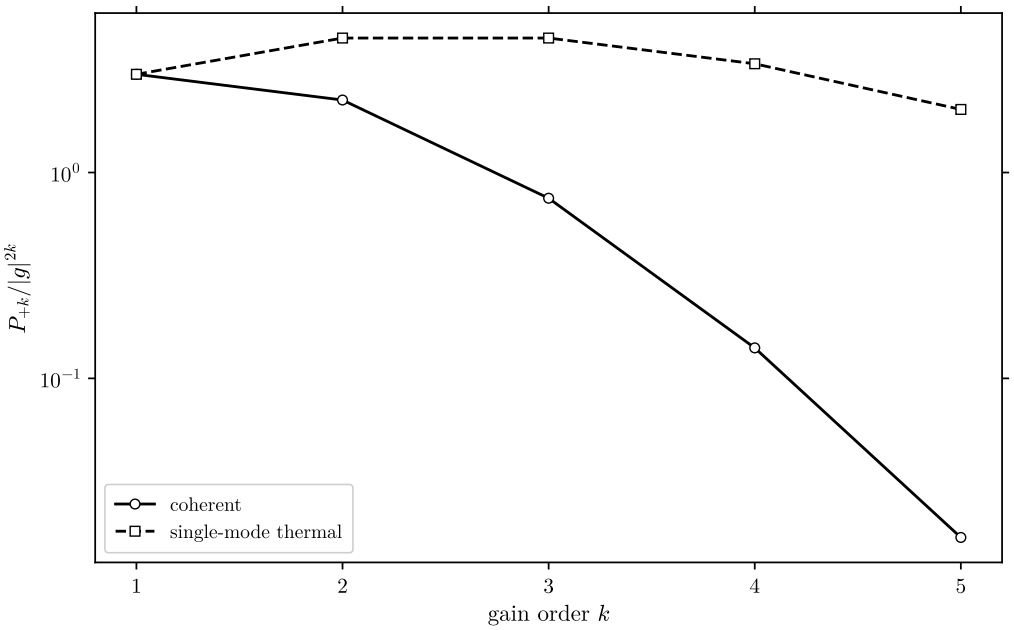


图 10.4: 相同 $\bar{n}=3$ 下的高阶增益系数 $P_{+k}/|g_{\mathrm{Q}}|^{2k}$。相干态为 $\bar{n}^k/(k!)^2$，单模热态为 $\bar{n}^k/k!$；两者比值为 $k!$。图示领先微扰系数，不能把任意大的 k 系数直接当成有限耦合概率。

10.3.5 相干光照下，电子何时仍可视为纯态

经典 PINEM 给出一个纯电子态。若把同一束相干光完全量子化，电子输出是否仍等于这个纯态，需要对光场求偏迹才能判断。相干态满足 $\hat{a}|\alpha_{\mathrm{coh}}\rangle=\alpha_{\mathrm{coh}}|\alpha_{\mathrm{coh}}\rangle$，吸收项因此产生熟悉的经典振幅；发射项含有 $\hat{a}^\dagger$，还会产生不能用这个数代替的分量。下面保留两项，计算电子的密度矩阵、能谱和纯度。光子统计在电子谱中的表现由同一联合态描述。[32]

在已建立的单模、双边平移、低反冲交换模型中，去掉不影响观测的整体 Magnus 相位，令

$$S_Q=\exp\!\left(g_{\mathrm{Q}}\hat{b}^\dagger\hat{a}-g_{\mathrm{Q}}^{*}\hat{b}\hat{a}^\dagger\right),\qquad r_Q=|g_{\mathrm{Q}}|^2,\qquad \beta=\alpha_{\mathrm{coh}}g_{\mathrm{Q}}.$$

r_Q 是无量纲单电子真空交换强度；它不同于由宏观场增强的 $|\beta|^2$。对电子中心通道 $|0\rangle_e$ 和相干光输入，定义经典 PINEM 纯态

$$|\psi_\beta\rangle=S_{\mathrm{tr}}(\beta)|0\rangle=\sum_{\ell}J_\ell(2|\beta|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\arg\beta}|\ell\rangle.$$

精确约化电子态可写成一组向损失方向平移的纯态混合：

$$\rho_e^{\mathrm{out}}=\sum_{m=0}^{\infty}w_m\,\hat{b}^m|\psi_\beta\rangle\langle\psi_\beta|(\hat{b}^\dagger)^m,\qquad w_m=\mathrm{e}^{-r_Q}\frac{r_Q^m}{m!}.\tag{10.86}$$

每个 $\hat{b}^m|\psi_\beta\rangle$ 都是把经典输出向能量损失方向移动 m 阶后的归一态，w_m 是它的概率权重。局部推导中会把光的平均相干幅度移去，余下的不同光子数对应这些不同的电子平移。只观测电子时，对正交的光子末态求和，便得到上式的混合。

命题 10.23 (相干光输入的真空记录分解) 对理想双边交换模型，电子单格与光相干态因子化输入的约化电子态为式 (10.86)。边带随机变量可写成独立 $L_\beta-M$，其中 $\Pr(L_\beta=j)=J_j^2(2|\beta|)$，$M\sim\mathrm{Poisson}(|g_{\mathrm{Q}}|^2)$；故均值、方差为式 (10.87)。

证明. 用位移算符 $D(\alpha)=\exp\!\left(\alpha\hat{a}^\dagger-\alpha^*\hat{a}\right)$，有 $|\alpha\rangle=D(\alpha)|0\rangle$ 与 $D^\dagger\hat{a}D=\hat{a}+\alpha$。因此

$$D^\dagger S_Q D=\exp\!\left[g_{\mathrm{Q}}\hat{b}^\dagger\hat{a}-g_{\mathrm{Q}}^{*}\hat{b}\hat{a}^\dagger+\beta\hat{b}^\dagger-\beta^*\hat{b}\right]=S_Q S_{\mathrm{tr}}(\beta).$$

最后一步使用双边平移的 $[\hat b,\hat b^\dagger]=0$，使量子部分与经典部分对易。对光真空作用时，令 $A=-g_{\mathrm Q}^{*}\hat b\hat a^\dagger$、$B=g_{\mathrm Q}\hat b^\dagger\hat a$，则 $[A,B]=r_Q I$，正规排序给

$$S_Q|0,0\rangle=\mathrm e^{-r_Q/2}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-g_{\mathrm Q}^{*})^m}{\sqrt{m!}}|-m,m\rangle.$$

移回的 $D(\alpha)$ 只作用于被取迹的光场，不改变电子约化态；不同 m 的光记录正交，因而得到式 (10.86)。谱中随机整数可写作 $\ell=L_\beta-M$，其中 $P(L_\beta=j)=J_j^2(2|\beta|)$、$M$ 服从均值 r_Q 的 Poisson 分布且二者独立。利用 $\langle L_\beta\rangle=0$、$\operatorname{Var}L_\beta=2|\beta|^2$，就得到式 (10.87)。 □

能谱、平均能量交换和方差随即成为

$$\begin{aligned}P_\ell&=\sum_{m=0}^{\infty}\mathrm e^{-r_Q}\frac{r_Q^m}{m!}J_{\ell+m}^2(2|\beta|),\\ \langle\ell\rangle&=-r_Q,\qquad \operatorname{Var}\ell=2|\beta|^2+r_Q.\end{aligned}\tag{10.87}$$

负的均值表示电子向光场净提供能量 $r_Q\hbar\omega$。经典场贡献给出对称展宽，真空项给出额外的损失偏置；这两项在一个概率卷积中同时出现。

为了量化混合程度，使用纯度 $\operatorname{Tr}\rho^2$。若归一化密度矩阵的本征值为 w_m，纯度就是 $\sum_m w_m^2$；只有一个本征值等于一时为纯态，几个非零权重共同存在时纯度小于一。这里的平移态彼此正交：S_{tr} 与 $\hat b$ 对易，而 $\langle0|\hat b^{m-n}|0\rangle=\delta_{mn}$。因此已经找到了本征值 w_m，无需另求矩阵对角化，得到

$$\operatorname{Tr}[(\rho_e^{\mathrm{out}})^2]=\sum_{m=0}^{\infty}w_m^2=\mathrm e^{-2r_Q}I_0(2r_Q),\tag{10.88}$$

其中 $I_0(x)=\sum_{m\ge0}(x^2/4)^m/(m!)^2$ 为零阶第一类修正 Bessel 函数。它与振荡型的 J_0 不同。这个纯度在本模型中只依赖 r_Q；增大相干光幅度会增加经典调制，却不会自动消除电子留下的真空量子记录。

例：经典纯态近似的误差怎样随耦合缩小

以 $|\psi_\beta\rangle$ 为经典参考态，求量子电子态偏离它的大小，并比较“能谱接近”与“量子态接近”两种判据。

前面已证明各平移态彼此正交；未平移项的本征值为 $w_0=\mathrm e^{-r_Q}$。因此与参考纯态的重叠概率为

$$F_\beta\equiv\langle\psi_\beta|\rho_e^{\mathrm{out}}|\psi_\beta\rangle=\mathrm e^{-r_Q}.$$

采用迹距离 $\mathcal D_{\mathrm{tr}}(\rho,\sigma)=\frac12\|\rho-\sigma\|_1$，其中迹范数是奇异值之和；对厄米差矩阵，就是本征值绝对值之和。这里差矩阵的本征值是 $w_0-1,w_1,w_2,\dots$，故无需做无限维对角化：

$$\mathcal D_{\mathrm{tr}}=\frac12\Big[(1-w_0)+\sum_{m\ge1}w_m\Big]=1-\mathrm e^{-r_Q}.$$

迹距离控制任意一个测量事件的概率偏差。要求该误差不超过 $0<\varepsilon<1$，等价于

$$r_Q\le-\ln(1-\varepsilon).$$

小耦合时，$\mathcal D_{\mathrm{tr}}=r_Q+O(r_Q^2)$，纯度则为 $\operatorname{Tr}[(\rho_e^{\mathrm{out}})^2]=1-2r_Q+3r_Q^2+O(r_Q^3)$。

相反，量子方差相对于经典方差的增量在 $\beta\neq0$ 时为

$$\frac{\operatorname{Var}\ell-2|\beta|^2}{2|\beta|^2}=\frac{r_Q}{2|\beta|^2}=\frac{1}{2|\alpha_{\mathrm{coh}}|^2}.$$

增大平均光子数会让这个相对方差误差缩小，却不改变固定 r_Q 下的迹距离。要同时恢复完整的经典电子纯态，应取 $g_{\mathrm Q}\to0$、$|\alpha_{\mathrm{coh}}|\to\infty$ 且 β 固定。在这个极限中，经典调制保持不变，而真空交换权重趋于零。

弱 Fock 交换还需要单独检查玻色增强。对确定光子数 n，截断单量子概率需要 $r_Q(n+1)\ll1$；对有宽尾

的光子分布，应检查相应高阶光子矩及实际占据尾。于是 $P_{+1}\simeq r_Q\langle n\rangle$ 与高阶阶乘矩公式都不是只由 $r_Q\ll 1$ 保证。经典场和量子场两种近似条件应分别报告。

10.3.6 联合振幅怎样决定纠缠与条件光态

求得联合振幅以后，电子谱仍只保存其中的一部分信息。若不同电子通道留下不同光学记录，对光求迹会减小电子相干；若再测量这些记录，可以选择条件电子态。这两个操作都由同一系数矩阵计算。

定义 10.24 (联合纯态的 Schmidt 权重与纠缠熵) 对可分 Hilbert 空间中的归一化联合纯态 $|\Psi\rangle=\sum_{\ell,n}C_{\ell n}|\ell,n\rangle$，令 $\rho_e=\mathrm{Tr}_{\mathrm{ph}}\,|\Psi\rangle\langle\Psi|$。其非零本征值 λ_k 称为 Schmidt 权重，$\sqrt{\lambda_k}$ 是 Schmidt 系数。纠缠熵定义为

$$S_e=-\operatorname{Tr}(\rho_e\ln\rho_e)=-\sum_k\lambda_k\ln\lambda_k,\qquad 0\ln 0=0. \tag{10.89}$$

允许 $S_e=+\infty$；这仍是熵的定义，不需以任意截断值代替它。

定理 10.25 (联合振幅的奇异值与可分性) 系数矩阵 C 是 Hilbert–Schmidt 算符，且存在展开

$$|\Psi\rangle=\sum_k\sqrt{\lambda_k}|u_k\rangle_e|v_k\rangle_{\mathrm{ph}},\qquad \sum_k\lambda_k=1. \tag{10.90}$$

联合纯态可分当且仅当 C 秩为一，亦即所有非零列共线。若有限系统的较小维数为 d，则 $0\le S_e\le\ln d$，上界当且仅当 d 个权重全为 $1/d$。

证明. 归一化给 $\sum_{\ell,n}|C_{\ell n}|^2=1$，因此 C 为紧的 Hilbert–Schmidt 算符。其奇异值分解 $C=\sum_k s_k u_k w_k^{\dagger}$ 满足 $\sum_k s_k^2=1$。把矩阵元代回联合态，光侧向量取 $|v_k\rangle=\sum_n(w_k)_n^*|n\rangle$，即可得到 $\lambda_k=s_k^2$ 的展开。对任一子系统求迹，另一侧正交性给相同的非零本征值。只有一个奇异值时是积态；反向把积态系数写为 $C_{\ell n}=u_\ell v_n$ 就证明秩一。

$$\operatorname{Tr}\rho_e^2=\sum_{n,m}|\langle c_n|c_m\rangle|^2\le\sum_{n,m}\|c_n\|^2\|c_m\|^2=1, \tag{10.91}$$

其中 c_n 是第 n 列；等号要求所有非零列满足 Cauchy–Schwarz 等号条件，即共线。有限维熵上界由 $\sum_k\lambda_k\ln(d\lambda_k)\ge 0$ 得到，等号要求均匀权重。对于混合联合态，局部混合可以来自经典概率；局部熵本身不能直接称为纠缠熵。 □

例：真空输入：Poisson 交换与纠缠熵的完整计算

令 $\zeta=-g_{\mathrm{Q}}^*$、$\mu=|g_{\mathrm{Q}}|^2$。由位移算符的正规排序作用于真空，单模输出为

$$|\Psi\rangle=\mathrm{e}^{-\mu/2}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{\zeta^m}{\sqrt{m!}}|-m,m\rangle. \tag{10.92}$$

负标号只属于电子能量格，光子数 m 始终非负。两侧基分别正交，所以

$$\lambda_m=\mathrm{e}^{-\mu}\mu^m/m!, \tag{10.93}$$

$$\rho_e=\sum_m\lambda_m|-m\rangle\langle -m|, \tag{10.94}$$

$$\operatorname{Tr}\rho_e^2=\mathrm{e}^{-2\mu}I_0(2\mu), \tag{10.95}$$

$$S_e=\mu(1-\ln\mu)+\sum_m\lambda_m\ln(m!). \tag{10.96}$$

第一式的概率和是 $\mathrm{e}^{-\mu}\sum_m\mu^m/m!=1$。纯度式由 $I_0(2\mu)=\sum_m\mu^{2m}/(m!)^2$ 得到。自然对数下，$\mu=0.5,1,4$ 的熵分别为 $0.92764,1.30484,2.08667$；$\mu=1$ 时纯度为 0.30851。大 μ 时主峰宽度为 $O(\sqrt{\mu})$，局部高斯渐

近给 $S_e=\frac{1}{2}\ln(2\pi e\mu)+O(\mu^{-1})$。这表示对数增长，并没有在某个有限值饱和。

若以电子损失 $m\hbar\omega$ 为条件，光场精确成为 $|m\rangle$。无条件光态的数分布虽为 Poisson，密度矩阵却在数态基对角，故 $\langle a\rangle=0$；相干态 $|\alpha\rangle$ 可具有相同数分布却有 $\langle a\rangle=\alpha$。数分布相同并不等于量子态相同。

例：光学记录重叠、纠缠和量子擦除

对归一化态 $|\Psi\rangle=\sqrt{p}|0\rangle|u\rangle+e^{i\phi}\sqrt{1-p}|1\rangle|v\rangle$，令 $s=\langle v|u\rangle$。偏迹后电子的非对角元为

$$(\rho_e)_{01}=\sqrt{p(1-p)}e^{-i\phi}s,\quad \mathrm{Tr}\,\rho_e^2=p^2+(1-p)^2+2p(1-p)|s|^2. \tag{10.97}$$

约化态两个本征值为 $\lambda_\pm=[1\pm\sqrt{1-4p(1-p)(1-|s|^2)}]/2$，所以熵可用这两个权重直接计算。光学记录相同给纯电子态；记录正交且 $p=1/2$ 给熵 $\ln 2$。

若反冲与选择规则已受控地隔离联合二态 $|0,1\rangle,|1,0\rangle$，一次半转移可制备 $(|0,1\rangle-i|1,0\rangle)/\sqrt{2}$。这是一个受限模型，不能在无限无反冲交换链上任意扔掉 $|-1,2\rangle$ 来获得。读光到 $|\pm\rangle=(|0\rangle\pm|1\rangle)/\sqrt{2}$，每个结果概率为 $1/2$，电子条件态分别为 $(|0\rangle\mp i|1\rangle)/\sqrt{2}$。

$$\widetilde{\rho}_{e|y}=\mathrm{Tr}_{\mathrm{ph}}[(I\otimes P_y)\rho_{e,\mathrm{ph}}(I\otimes P_y)],\quad p_y=\mathrm{Tr}\,\widetilde{\rho}_{e|y},\quad \rho_{e|y}=\widetilde{\rho}_{e|y}/p_y. \tag{10.98}$$

按两个概率加权，条件纯态的相干互相抵消，恢复无条件混态。恢复条件干涉需要保留结果标签，而不是对两种归一化态不加权求和。

例：依次通过两个腔：总损失相同，光学记录可以不同

保留两个互相独立、同频的模式 a_1,a_2，输入都是真空。电子沿用同一个双边格，两个脉冲的交换参数为 g_1,g_2。假定脉冲间的反冲色散相位可忽略，令 $X_j=g_jb^\dagger a_j-g_j^*ba_j^\dagger$。不同模式算符对易，且 $bb^\dagger=b^\dagger b=I$，故 $[X_1,X_2]=0$。两个相互作用可以先分别正规排序，再作用于真空，得到

$$|\Psi\rangle=e^{-\mu/2}\sum_{m_1,m_2\ge0}\frac{\zeta_1^{m_1}\zeta_2^{m_2}}{\sqrt{m_1!m_2!}}|-(m_1+m_2),m_1,m_2\rangle,\quad \zeta_j=-g_j^*,\quad \mu=|g_1|^2+|g_2|^2. \tag{10.99}$$

两个光子数的无条件联合计数概率是两个独立 Poisson 分布；电子却只记录总损失 $n=m_1+m_2$，其概率为 $e^{-\mu}\mu^n/n!$。

$$|\psi_{12|n}\rangle=\sum_{m=0}^{n}\sqrt{\binom{n}{m}}\left(\frac{\zeta_1}{\sqrt{\mu}}\right)^m\left(\frac{\zeta_2}{\sqrt{\mu}}\right)^{n-m}|m,n-m\rangle. \tag{10.100}$$

这是总光子数为 n 的纯态，数分布为二项分布。归一化由二项定理给出；相对复相位来自两个腔的耦合相位。$n=1$ 且两腔耦合模长相同时，电子后选择制备 $(e^{i\arg\zeta_1}|1,0\rangle+e^{i\arg\zeta_2}|0,1\rangle)/\sqrt{2}$，在两个腔之间有一个量子比特的纠缠，尽管电子没有分辨光子来自哪一个腔。若两腔间色散不可忽略，需在两个交换算符中间插入传播子；不同交换路径将获得不同相位，不能继续使用上述可交换指数。

命题 10.26 (条件光子计数与二阶关联) 设 $0<\eta=|g_1|^2/\mu<1$。在上式条件态中，$\langle N_1\rangle=n\eta$、$\langle N_2\rangle=n(1-\eta)$，且

$$\langle N_1N_2\rangle=n(n-1)\eta(1-\eta),\qquad g_{12}^{(2)}=\frac{\langle N_1N_2\rangle}{\langle N_1\rangle\langle N_2\rangle}=1-\frac{1}{n}\quad(n\ge1). \tag{10.101}$$

若不对电子后选择，两个模式的计数独立，$g_{12}^{(2)}=1$。

证明. 对二项变量 M，$\mathbb{E}M=n\eta$、$\mathbb{E}[M(M-1)]=n(n-1)\eta^2$。由于 $N_2=n-M$，$\mathbb{E}[M(n-M)]=n\mathbb{E}M-\mathbb{E}M^2=n(n-1)\eta(1-\eta)$，得到归一化关联。当 $n=0$ 时两个分母为零，归一化 $g^{(2)}$ 没有定义，不能写成零。对单模数态 $|n\rangle$，同样由 $(a^\dagger)^2a^2=N(N-1)$ 得 $g^{(2)}(0)=1-1/n$（$n\ge1$）。 □

例：光子数尾部怎样控制电子计数核

对一般数分布 p_n，已建立的前向核满足 $P_\ell=\sum_n p_n \mathsf{K}_{\ell n}$、$0\le \mathsf{K}_{\ell n}\le 1$。保留 $n\le N$ 而不重新归一化，遗漏概率为 $\eta_N=\sum_{n>N}p_n$，于是 $0\le P_\ell-P_\ell^{(N)}\le \eta_N$。若输入是数态对角混合，对截断输入重新归一化后，原输入与该输入的迹距离就是 η_N；CPTP 演化和测量不会增大这个距离，因此任意完整计数分布的总变差也至多为 η_N。

$$\eta_N^{\mathrm{th}}=\left(\frac{\bar n}{1+\bar n}\right)^{N+1},\qquad \eta_N^{\mathrm{coh}}=1-\mathrm{e}^{-\bar n}\sum_{n=0}^{N}\frac{\bar n^n}{n!}.$$

例如平均数为一的热态，要求 $\eta_N<10^{-6}$ 时取 $N=19$ 即可。对于相干输入，保留数态振幅并重新归一化得到纯态 $|\alpha_N\rangle$，其重叠满足 $|\langle\alpha|\alpha_N\rangle|^2=1-\eta_N$，所以纯态迹距离是 $\sqrt{\eta_N}$。单能电子的能谱只依赖输入数分布，仍可使用 η_N 的人口核误差；相位敏感的联合测量或条件态一般只能先使用 $\sqrt{\eta_N}$ 的态误差界。这个界来自输入尾概率，不需要把未计算的每条高能响应核另作经验估计。

10.3.7 热光输入：由生成函数求完整交换分布

相干光的平均光子数确定以后，仍有许多不同光态具有同样的平均能量。热光就是其中一种。它没有固定光学相位，光子数也遵循与相干态不同的分布。为了求这些差别怎样传给电子，保持上一节的单模低反冲交换算符 S_Q 不变，仍取电子初态 $|0\rangle_e$，只把光场输入换为热态

$$\rho_{\mathrm{th}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\bar n_{\mathrm{th}}^{\,n}}{(1+\bar n_{\mathrm{th}})^{n+1}}|n\rangle\langle n|,\qquad \bar n_{\mathrm{th}}=\frac{1}{\exp[\hbar\omega/(k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{ph}})]-1}.$$

T_{ph} 是该模式的温度，$\bar n_{\mathrm{th}}$ 是无量纲平均光子数。热态在光子数基中为对角混合，没有确定的光学参考相位。热光与相干光对自由电子谱的不同作用可由同一 QPINEM 模型比较 [32]。

出射电子可以占据许多边带。求这组概率时，可以利用 Fourier 级数把所有 P_ℓ 合成一个函数，称为概率分布的*特征函数*：

$$\chi_e(\vartheta)=\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}P_\ell \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta}=\mathrm{Tr}[\rho_e^{\mathrm{out}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\vartheta\hat\Lambda_e}],\qquad \hat\Lambda_e|\ell\rangle=\ell|\ell\rangle.$$

其中 $\hat\Lambda_e$ 是阶数算符，ϑ 是无量纲 Fourier 变量。它只是用来整理概率，不代表额外的电子动力学。因为 $\partial_\vartheta \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta}=\mathrm{i}\ell\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta}$，在原点求导便有

$$\langle\ell\rangle=-\mathrm{i}\chi_e'(0),\qquad \langle\ell^2\rangle=-\chi_e''(0),\qquad \chi_e(0)=1.$$

对数的导数则自动去掉低阶矩的乘积：

$$-\mathrm{i}(\ln\chi_e)'(0)=\langle\ell\rangle,\qquad -(\ln\chi_e)''(0)=\langle\ell^2\rangle-\langle\ell\rangle^2.$$

这些对数导数称为*累积量*，前两阶就是均值和方差。用本节末尾的算符代数求热态平均，得到

$$\chi_e(\vartheta)=\exp\!\left\{\lambda_+(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\vartheta}-1)+\lambda_-(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\vartheta}-1)\right\},\qquad \lambda_+=r_Q\bar n_{\mathrm{th}},\quad \lambda_-=r_Q(1+\bar n_{\mathrm{th}}).\tag{10.102}$$

该结果对本交换模型中任意有限 $r_Q=|g_{\mathrm{Q}}|^2$ 成立，不是只保留单量子的微扰式。$\lambda_\pm$ 是无量纲统计参数；形式上等同于两个独立 Poisson 变量 $N_\pm$ 的均值，净电子阶数为 $\ell=N_+-N_-$。这是一种*末态分布的等价表示*，不自动意味着真实连续时间动力学是两个无记忆跳跃过程。

命题 10.27 (热光输入的交换特征函数) 对电子单格与有限平均光子数 $\bar n_{\mathrm{th}}$ 的热态因子化输入，理想双边交换给式 (10.102)。其阶数分布等价于两个独立 Poisson 变量之差，吸收、发射均值分别为 $r_Q\bar n_{\mathrm{th}}$ 与 $r_Q(\bar n_{\mathrm{th}}+1)$；约化态在电子格点基中对角。

证明. 定义 $B=\hat b^\dagger\hat a$。双边平移给 $[B,B^\dagger]=I$，因此可定义位移形式 $D_B(\zeta)=\exp\!\big(\zeta B^\dagger-\zeta^* B\big)$，并写 $S_Q=D_B(-g_{\mathrm Q}^*)$。电子计数旋转满足

$$\mathrm e^{\mathrm i\vartheta\hat\Lambda_e}S_Q\mathrm e^{-\mathrm i\vartheta\hat\Lambda_e}=D_B(-g_{\mathrm Q}^*\mathrm e^{-\mathrm i\vartheta}).$$

由于初态 $|0\rangle_e$ 的阶数为零，χ_e 可改写为初态上 $S_Q^\dagger S_Q(\vartheta)$ 的期望。使用

$$D_B(\alpha)D_B(\beta)=\mathrm e^{(\alpha\beta^*-\alpha^*\beta)/2}D_B(\alpha+\beta)$$

得到

$$\chi_e(\vartheta)=\mathrm e^{-\mathrm i r_Q\sin\vartheta}\left\langle D_B[-g_{\mathrm Q}^*(\mathrm e^{-\mathrm i\vartheta}-1)]\right\rangle_{0,\mathrm{th}}.$$

接下来显式求平均。正规排序给 $D_B(\zeta)=\mathrm e^{-|\zeta|^2/2}\mathrm e^{\zeta B^\dagger}\mathrm e^{-\zeta^* B}$。在 $|0,n\rangle$ 上，只有同次数的 $B^\dagger$ 与 B 能返回原电子阶数，因此

$$\langle 0,n|D_B(\zeta)|0,n\rangle=\mathrm e^{-|\zeta|^2/2}\sum_{k=0}^{n}\frac{(-|\zeta|^2)^k}{(k!)^2}\frac{n!}{(n-k)!}=\mathrm e^{-|\zeta|^2/2}L_n(|\zeta|^2).$$

L_n 是普通 Laguerre 多项式，上一式的有限和也可作为其定义。令 $q_{\mathrm{th}}=\bar n_{\mathrm{th}}/(1+\bar n_{\mathrm{th}})$，用几何级数加权后的恒等式

$$(1-q_{\mathrm{th}})\sum_{n=0}^{\infty}q_{\mathrm{th}}^n L_n(x)=\exp[-\bar n_{\mathrm{th}}x]$$

这个恒等式可由几何级数逐项求导验证：对 $\sum_{n\ge0}q^n=(1-q)^{-1}$ 求 k 阶导数并乘 q^k，有

$$(1-q)\sum_{n=k}^{\infty}q^n\frac{n!}{(n-k)!}=k!\left(\frac{q}{1-q}\right)^k.$$

将它代入 L_n 的有限和，剩下 $\sum_k[-xq/(1-q)]^k/k!$，正是指数级数。于是得到 $\langle D_B(\zeta)\rangle_{0,\mathrm{th}}=\exp[-(\bar n_{\mathrm{th}}+1/2)|\zeta|^2]$。最后代入 $|\zeta|^2=2r_Q(1-\cos\vartheta)$，

$$\ln\chi_e=-\mathrm i r_Q\sin\vartheta-r_Q(2\bar n_{\mathrm{th}}+1)(1-\cos\vartheta),$$

按 $\mathrm e^{\pm\mathrm i\vartheta}$ 重组即得式 (10.102)。热态对光学相位旋转不变，初始电子又在单一阶数上；交换数守恒遂使电子约化态在阶数基中保持对角。这里的 P_ℓ 因而给出了完整约化电子态，而非只给其一部分矩阵元。 □

直接对 $\ln\chi_e$ 求导得

$$\langle\ell\rangle=\lambda_+-\lambda_-=-r_Q,\qquad \operatorname{Var}\ell=\lambda_++\lambda_-=r_Q(2\bar n_{\mathrm{th}}+1).\tag{10.103}$$

热光增强增益和损失两侧的涨落，但净损失偏置仍来自真空项。取 $\bar n_{\mathrm{th}}=|\alpha_{\mathrm{coh}}|^2$，热光与前节相干光的均值和方差完全相同；要区分两者，必须读更高统计矩、谱形或相干，不能只读展宽。

例：解析恢复热交换概率并比较四阶累积量

从特征函数求 P_ℓ。对 $\ell\ge0$，条件 $N_+-N_-=\ell$ 等价于 $N_+=m+\ell,N_-=m$，故

$$P_\ell=\mathrm e^{-(\lambda_++\lambda_-)}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{\lambda_+^{m+\ell}\lambda_-^m}{(m+\ell)!m!}.$$

用第一类修正 Bessel 函数的定义 $I_j(2x)=\sum_{m\ge0}x^{2m+j}/[m!(m+j)!]$，并对负 ℓ 交换两参数，得到

$$P_\ell=\mathrm e^{-(\lambda_++\lambda_-)}\left(\frac{\lambda_+}{\lambda_-}\right)^{\ell/2}I_{|\ell|}(2\sqrt{\lambda_+\lambda_-}),\qquad \bar n_{\mathrm{th}}>0.$$

它称为两个 Poisson 变量之差的 Skellam 分布。零温不能直接把零代入负幂；应回到求和式或特征函数，得到 $P_{-m}=\mathrm e^{-r_Q}r_Q^m/m!$（$m\ge0$），其余增益概率为零。对任意正温度还可直接相除：

$$\frac{P_{+\ell}}{P_{-\ell}} = \left(\frac{\bar n_{\rm th}}{1+\bar n_{\rm th}}\right)^{\ell} = \mathrm{e}^{-\ell\hbar\omega/(k_{\rm B}T_{\rm ph})}, \qquad \ell>0.$$

这给出了不依赖总体耦合强度的增益–损失比。

再定义四阶累积量 $\mathcal{C}_4 = \langle(\ell-\langle\ell\rangle)^4\rangle - 3(\mathrm{Var}\,\ell)^2$。它是对高斯统计之外结构的一个度量。由式 (10.102)，

$$\mathcal{C}_4^{(\rm th)} = r_Q(2\bar n_{\rm th}+1).$$

相干光的经典 Bessel 部分具有特征函数 $J_0[4|\beta|\sin(\vartheta/2)]$，真空 Poisson 损失与它独立。将 $\ln J_0$ 展开至 ϑ^4，得到

$$\mathcal{C}_4^{(\rm coh)} = r_Q + 2|\beta|^2 - 6|\beta|^4.$$

在相同平均光子数、$|\beta|^2 = r_Q\bar n_{\rm th}$ 下，两种方差相同，四阶累积量却相差 $6r_Q^2\bar n_{\rm th}^2$。这说明为什么只拟合一个高斯宽度会丢失光子统计信息。

10.3.8 有限反冲下的联合量子格

式 (10.68) 的位移算符闭式还使用了电子能量梯的平移对称性。若电子色散曲率已经使相邻交换边可分辨，则不能把反冲只作为输出相位补在散射之后，而必须把它放回联合电子–光子动力学。对初始光子数为 n 的守恒扇区，取基底

$$|\ell;n\rangle \equiv |\ell\rangle_e \otimes |n-\ell\rangle_{\rm ph}, \qquad \ell\le n,$$

并定义相对于理想均匀能量梯的通道失谐

$$\boxed{\delta_\ell \equiv \frac{\mathcal{E}_\ell - E_0 - \ell\hbar\omega}{\hbar}.} \tag{10.104}$$

这里 $\mathcal{E}_\ell = E(p_0+\ell\hbar\kappa_z)$ 始终取真实电子色散；在二阶窄带展开下，若中心同步条件 $v_0\kappa_z=\omega$ 成立，则

$$\delta_\ell = \ell^2\omega_{\rm r} + O(\ell^3), \qquad \delta_{\ell+1}-\delta_\ell = (2\ell+1)\omega_{\rm r} + O(\ell^2). \tag{10.105}$$

把联合态写成

$$|\Psi_n(t)\rangle = \sum_{\ell\le n} c_\ell^{(n)}(t)|\ell;n\rangle, \qquad \sum_{\ell\le n}|c_\ell^{(n)}|^2 = 1,$$

则单模交换与真实电子色散共同给出离散 Schrödinger 方程

$$\boxed{\mathrm{i}\dot c_\ell^{(n)} = \delta_\ell c_\ell^{(n)} + \mathrm{i}v(t)\sqrt{n-\ell+1}\,c_{\ell-1}^{(n)} - \mathrm{i}v^*(t)\sqrt{n-\ell}\,c_{\ell+1}^{(n)}.} \tag{10.106}$$

这是一维非均匀紧束缚链：δ_ℓ 是电子反冲产生的在位能，$\sqrt{n-\ell}$ 是光子 Fock 下界产生的非均匀跃迁矩阵元。二者来源完全不同，因此不能合并成一个经验“有效耦合”。式 (10.106) 也是数值计算有限反冲 QPINEM 的最小闭合模型；给定 $v(t)$、p_0、κ_z 与初始光子统计后即可直接积分得到联合末态。

命题 10.28 (交换守恒扇区中的反冲格) 设交换数 $\Lambda_e + N_{\rm ph} = n$ 固定，电子色散为实对角算符。正交基 $|\ell;n\rangle = |\ell\rangle_e|n-\ell\rangle_{\rm ph}$，$\ell\le n$，中的精确振幅方程为式 (10.106)。二次同步色散的在位失谐为式 (10.105)，更高阶余项仍须保留。

证明. 先把“固定交换量扇区”写成真正的张量积基底。正文定义的守恒算符为

$$\mathcal{N}_{\rm ex} = \Lambda_e + N_{\rm ph},$$

其中 $\Lambda_e|\ell\rangle_e = \ell|\ell\rangle_e$，$N_{\rm ph}|m\rangle_{\rm ph} = m|m\rangle_{\rm ph}$。固定本征值 n 后定义

$$|\ell;n\rangle \equiv |\ell\rangle_e \otimes |n-\ell\rangle_{\mathrm{ph}}, \qquad n-\ell \geq 0.$$

于是

$$\mathcal{N}_{\mathrm{ex}}|\ell;n\rangle = [\ell + (n-\ell)]|\ell;n\rangle = n|\ell;n\rangle.$$

这个定义把电子“上升一格”和光子“减少一个”写进了同一个基矢，而不是事后再猜平方根因子。

在相对于线性同步梯 $E_0 + \ell\hbar\omega$ 的旋转表象中，真实电子色散留下

$$H_{\mathrm{rec}} = \hbar \sum_{\ell} \delta_\ell |\ell\rangle_e\langle\ell|,$$

交换项为

$$H_Q(t) = \mathrm{i}\hbar \left[v(t)\hat{b}^\dagger \hat{a} - v^*(t)\hat{b}\hat{a}^\dagger \right].$$

现在逐项作用。对左邻通道，

$$\begin{aligned} \hat{b}^\dagger\hat{a}|\ell-1;n\rangle &= \hat{b}^\dagger\hat{a}\,(|\ell-1\rangle_e \otimes |n-\ell+1\rangle_{\mathrm{ph}}) \\ &= \sqrt{n-\ell+1}\,|\ell\rangle_e \otimes |n-\ell\rangle_{\mathrm{ph}} \\ &= \sqrt{n-\ell+1}\,|\ell;n\rangle. \end{aligned}$$

对右邻通道，

$$\begin{aligned} \hat{b}\hat{a}^\dagger|\ell+1;n\rangle &= \hat{b}\hat{a}^\dagger\,(|\ell+1\rangle_e \otimes |n-\ell-1\rangle_{\mathrm{ph}}) \\ &= \sqrt{n-\ell}\,|\ell;n\rangle. \end{aligned}$$

因此 $\sqrt{n-\ell+1}$ 与 $\sqrt{n-\ell}$ 分别是玻色湮灭、产生算符在实际光子数上的矩阵元；它们不是人为放进耦合常数的修正。

展开固定扇区态

$$|\Psi_n(t)\rangle = \sum_{\ell \leq n} c_\ell^{(n)}(t)|\ell;n\rangle$$

并代入 $\mathrm{i}\hbar\partial_t|\Psi_n\rangle = (H_{\mathrm{rec}} + H_Q)|\Psi_n\rangle$。左乘 $\langle\ell;n|$ 后，正交性逐项给出

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\dot{c}_\ell^{(n)} = \delta_\ell c_\ell^{(n)} &+ \mathrm{i}v(t)\sqrt{n-\ell+1}\,c_{\ell-1}^{(n)} \\ &- \mathrm{i}v^*(t)\sqrt{n-\ell}\,c_{\ell+1}^{(n)}, \end{aligned}$$

即正文式 (10.106)。

最后把失谐本身接回电子色散。若

$$\mathcal{E}_\ell = E_0 + \ell\hbar v_0\kappa_z + \ell^2\hbar\omega_{\mathrm{r}} + R_\ell^{(3)},$$

且中心同步 $v_0\kappa_z = \omega$，则

$$\begin{aligned} \delta_\ell &\equiv \frac{\mathcal{E}_\ell - E_0 - \ell\hbar\omega}{\hbar} \\ &= \ell^2\omega_{\mathrm{r}} + \frac{R_\ell^{(3)}}{\hbar}, \end{aligned}$$

从而得到正文式 (10.105)。 □

对实际显著占据的电子窗口 $|\ell| \leq N_{\mathrm{occ}}$，反冲是否能在作用时间 T 内被分辨可用

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{Qrec}}^{(T)} \equiv \max_{|\ell|\leq N_{\mathrm{occ}}} |\delta_{\ell+1} - \delta_\ell| T \simeq (2N_{\mathrm{occ}}+1)\omega_{\mathrm{r}}T.} \tag{10.107}$$

若还要求不同交换边的失谐小于其局域 Rabi 速率，则对给定光子数扇区定义

$$\boxed{\epsilon^{(\Omega)}_{\mathrm{Qrec}}(n) \equiv \max_{|\ell|\le N_{\mathrm{occ}}} \frac{|\delta_{\ell+1}-\delta_\ell|}{|v|\sqrt{n-\ell}} \ll 1.} \tag{10.108}$$

因此位移算符闭式 (10.68) 需要的不只是“单光子反冲能量很小”，而是所有被实际占据的交换边在有限时间和有限耦合速率下都不可分辨。若式 (10.107) 或 式 (10.108) 失效，应直接积分式 (10.106)，而不是继续使用 Laguerre/Bessel 闭式再乘经验修正因子。

在单模、固定纵向动量步长且只保留正能电子通道的有效模型内，对一般光子数混合态 $\rho_{\mathrm{ph}}=\sum_n p_n|n\rangle\langle n|$，电子能谱的完整前向模型为

$$\boxed{P_\ell = \sum_{n=0}^{\infty} p_n \left|c_\ell^{(n)}(t_f)\right|^2,} \tag{10.109}$$

其中每一列 $|c_\ell^{(n)}|^2$ 都由同一组物理参数通过式 (10.106) 计算。低反冲极限下 $c_\ell^{(n)}(t_f)\to\mathcal{A}_{\ell|n}(g_{\mathrm{Q}})$，式 (10.109) 随即退化为第 12.4.2 节使用的条件响应核。

相干态经典极限也可在同一方程中定量辨认。令光场初态为 $|\alpha_{\mathrm{coh}}\rangle$，并取

$$|\alpha_{\mathrm{coh}}|\to\infty, \qquad |g_{\mathrm{Q}}|\to 0, \qquad \beta=\alpha_{\mathrm{coh}}g_{\mathrm{Q}} \quad \text{保持有限}, \tag{10.110}$$

则 $\hat a=\alpha_{\mathrm{coh}}+\delta\hat a$ 使交换生成元分成经典项 $\beta\hat b^\dagger-\beta^*\hat b$ 与涨落项 $g_{\mathrm{Q}}\hat b^\dagger\delta\hat a-g_{\mathrm{Q}}^*\hat b\delta\hat a^\dagger$。后者的算符系数按 $|g_{\mathrm{Q}}|\sim|\alpha_{\mathrm{coh}}|^{-1}$ 消失，于是电子约化散射趋向经典 PINEM 算符 $S_{\mathrm{cl}}(\beta)$。因此

$$\boxed{P_\ell \longrightarrow J_\ell^2(2|\beta|)} \tag{10.111}$$

这正是固定经典场幅 β 时 $|\alpha_{\mathrm{coh}}|\to\infty$、$|g_{\mathrm{Q}}|\to 0$ 的强相干态极限。

命题 10.29 (大相干幅下的经典平移极限) 设光场为相干态，双边电子模型保持 $\beta=\alpha_{\mathrm{coh}}g_{\mathrm{Q}}$ 固定并令 $g_{\mathrm{Q}}\to 0$。位移绘景中经典与涨落生成元严格对易，固定有限涨落 Fock 窗的传播子强收敛到经典平移传播。因此单格入射的约化边带概率趋于式 (10.111)；此极限不是在微观耦合固定时单独令光强无穷。

证明. 令光场初态为 $|\alpha_{\mathrm{coh}}\rangle$。用位移算符把大相干幅度移到真空涨落上，

$$D_{\mathrm{ph}}^\dagger(\alpha_{\mathrm{coh}})\hat a D_{\mathrm{ph}}(\alpha_{\mathrm{coh}})=\hat a+\alpha_{\mathrm{coh}}.$$

联合散射指数中的生成元因此精确分成

$$\begin{aligned} X &= g_{\mathrm{Q}}\hat b^\dagger(\hat a+\alpha_{\mathrm{coh}})-g_{\mathrm{Q}}^*\hat b(\hat a^\dagger+\alpha_{\mathrm{coh}}^*)\\ &= X_{\mathrm{cl}}+X_{\mathrm{fl}}, \end{aligned}$$

其中

$$X_{\mathrm{cl}}=\beta\hat b^\dagger-\beta^*\hat b, \qquad X_{\mathrm{fl}}=g_{\mathrm{Q}}\hat b^\dagger\hat a-g_{\mathrm{Q}}^*\hat b\hat a^\dagger, \qquad \beta\equiv\alpha_{\mathrm{coh}}g_{\mathrm{Q}}.$$

在理想双边电子能量格上 $[\hat b,\hat b^\dagger]=0$，且电子平移与光子算符彼此对易，因此

$$[X_{\mathrm{cl}},X_{\mathrm{fl}}]=0.$$

所以大相干背景与量子涨落不是近似地、而是精确地因子化：

$$\mathrm{e}^{X}=\mathrm{e}^{X_{\mathrm{cl}}}\mathrm{e}^{X_{\mathrm{fl}}}.$$

现在才取经典场极限

$$|\alpha_{\mathrm{coh}}|\to\infty, \qquad |g_{\mathrm{Q}}|\to 0, \qquad \beta=\alpha_{\mathrm{coh}}g_{\mathrm{Q}} \text{ 固定}.$$

为说明涨落部分确实消失，而不是只比较两个形式上的系数，取任意固定光子数截断 P_N。双边平移满足

$\|\hat{b}\| = \|\hat{b}^\dagger\| = 1$，而在有限 Fock 子空间上

$$\|\hat{a}P_N\| = \sqrt{N}, \qquad \|\hat{a}^\dagger P_N\| = \sqrt{N+1}.$$

故

$$\|X_{\mathrm{fl}}P_N\| \le |g_{\mathrm{Q}}|\big(\sqrt{N} + \sqrt{N+1}\big) \longrightarrow 0.$$

对每个固定的有限涨落扇区，$\mathrm{e}^{X_{\mathrm{fl}}}$ 因而强收敛到恒等算符；保留下来的电子传播子是

$$S_{\mathrm{cl}}(\beta) = \exp\!\Big(\beta\hat{b}^\dagger - \beta^*\hat{b}\Big).$$

最后求电子边带振幅。利用正文已经建立的双边平移 Fourier 表示或 Jacobi–Anger 生成函数，

$$\langle \ell | S_{\mathrm{cl}}(\beta)|0\rangle = J_\ell(2|\beta|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\arg\beta}.$$

因此

$$P_\ell = |\langle \ell|S_{\mathrm{cl}}(\beta)|0\rangle|^2 = J_\ell^2(2|\beta|),$$

即正文式 (10.111)。在这一极限中，“经典 PINEM”的数学含义是：相干平均场 β 保持有限，而固定涨落扇区上的量子生成元按 $|g_{\mathrm{Q}}|$ 消失。

对涨落生成元 X_{fl}，幺正单参数群给 $(e^{X_{\mathrm{fl}}} - I)\psi = \int_0^1 e^{sX_{\mathrm{fl}}}X_{\mathrm{fl}}\psi\,\mathrm{d}s$，故有限数域中 $\|(e^{X_{\mathrm{fl}}} - I)\psi\| \le \|X_{\mathrm{fl}}\psi\|$，补足由生成元变小到传播子强收敛的一步。 □

电子初态的有限纵向带宽则通过输入密度矩阵进入。令

$$\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{in}} = \int \mathrm{d}p\,\mathrm{d}p'\,\rho_e(p,p')|p\rangle\langle p'|,$$

并用总散射算符 S 定义电子约化输出

$$\boxed{\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{out}} = \mathrm{Tr}_{\mathrm{ph}}\left[S(\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{in}} \otimes \rho_{\mathrm{ph}})S^\dagger\right].} \tag{10.112}$$

若探测器只分辨相对于局部中心动量的边带阶数，有限能量分辨函数 $R_E(\Delta E)$ 进一步给出实验概率

$$\boxed{P_j^{\mathrm{meas}} = \int \mathrm{d}E\,R_E(E - E_j)\langle E|\rho_{\mathrm{e}}^{\mathrm{out}}|E\rangle, \qquad \int \mathrm{d}E\,R_E(E) = 1.} \tag{10.113}$$

卷积映射把理论边带概率与谱仪像素计数区分开；后续统计反演应使用式 (10.113) 的卷积核，而不是直接把理想 P_ℓ 与实验直方图比较。

有限输入能散 σ_E 是否会洗掉相邻边带取决于两个不同条件。分辨边带需要

$$\epsilon_{\mathrm{res}} \equiv \frac{\sigma_E}{\hbar\omega} \ll 1, \tag{10.114}$$

而保持输入相干的相位条件由输入密度矩阵非对角宽度 $\sigma_{E,\mathrm{coh}}$ 决定。二者一般不相等；能谱窄并不自动意味着长相干时间。

选择规则 $\ell + m = n$ 是联合 $U(1)$ 对称性的守恒扇区条件，并非某一微扰阶中的偶然零点。

有限反冲模型中的对角失谐来自电子真实色散，非均匀玻色跃迁系数来自光子数矩阵元；两者是独立的结构来源。

推导：从式 (10.33)到式 (10.34)

固定一个电子切片 (ζ,τ)，把 $\beta(\zeta,\tau)$ 暂记为 β，并令

$$\theta \equiv \kappa_\omega \zeta .$$

局域散射算符是纯相位

$$U(\theta) = \exp\!\left(\beta \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - \beta^{*}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\right).$$

由于两个指数中的量只是复数，它们彼此对易，所以可精确分解为

$$U(\theta) = \mathrm{e}^{\beta \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\,\mathrm{e}^{-\beta^{*}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}.$$

分别作 Taylor 展开，得到双重级数

$$\begin{aligned} U(\theta) &= \left[\sum_{r=0}^{\infty} \frac{\beta^{r}}{r!}\mathrm{e}^{\mathrm{i}r\theta}\right]\left[\sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-\beta^{*})^{s}}{s!}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}s\theta}\right] \\ &= \sum_{r,s\ge 0} \frac{\beta^{r}(-\beta^{*})^{s}}{r!\,s!}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(r-s)\theta}. \end{aligned}$$

这里 r 与 s 分别计数从两个指数中取出的正、负频因子数；真正由能量测量分辨的是它们的差

$$\ell = r - s,$$

而不是 r、s 各自。于是同一个最终边带 ℓ 包含无穷多条具有相同净交换量、但往返次数不同的振幅路径。

若 $\ell \ge 0$，所有非负整数解为

$$r = j + \ell, \qquad s = j, \qquad j = 0, 1, 2, \ldots ;$$

若 $\ell < 0$，则

$$r = j, \qquad s = j - \ell .$$

引入

$$\ell_{+} = \max(\ell, 0), \qquad \ell_{-} = \max(-\ell, 0),$$

两种情况统一为

$$r = j + \ell_{+}, \qquad s = j + \ell_{-}.$$

因此第 j 条路径对净边带 ℓ 的复振幅贡献为

$$C_{j}^{(\ell)} = \frac{\beta^{j+\ell_{+}}(-\beta^{*})^{j+\ell_{-}}}{(j+\ell_{+})!\,(j+\ell_{-})!},$$

恢复 (ζ, τ) 依赖即得到正文式 (10.34)。这里 $C_{j}^{(\ell)}$ 是振幅而不是概率；所有具有相同 ℓ 的路径必须先相干相加：

$$A_{\ell}(\zeta, \tau) = \sum_{j=0}^{\infty} C_{j}^{(\ell)}(\zeta, \tau).$$

这一求和可以显式完成。写

$$\beta = |\beta| \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{\beta}}.$$

对 $\ell \ge 0$，有

$$\begin{aligned} A_{\ell} &= \beta^{\ell} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-|\beta|^{2})^{j}}{j!\,(j+\ell)!} \\ &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\varphi_{\beta}} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^{j}|\beta|^{2j+\ell}}{j!\,(j+\ell)!} \\ &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\varphi_{\beta}} J_{\ell}(2|\beta|), \end{aligned}$$

其中最后一步使用 Bessel 函数的级数定义

$$J_\ell(2x)=\sum_{j=0}^{\infty}\frac{(-1)^j x^{2j+\ell}}{j!(j+\ell)!}.$$

对 $\ell<0$ 使用 $J_{-n}(x)=(-1)^n J_n(x)$ 得到同一统一结果

$$\boxed{A_\ell=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\varphi_\beta}J_\ell(2|\beta|).}$$

因此 Bessel 边带并不是额外假设，而是同一净交换通道内所有往返路径振幅的精确重求和。

还可以直接检验概率守恒。由于指数 $\beta\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-\beta^*\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$ 纯虚，任意 θ 都有 $|U(\theta)|=1$。Fourier 系数定义为

$$A_\ell=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\,U(\theta)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell\theta}.$$

Parseval 恒等式于是给

$$\begin{aligned}\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}|A_\ell|^2&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\,|U(\theta)|^2\\&=1.\end{aligned}$$

推导：从式 (10.50)到式 (10.51)

把归一化开关包络取在有限区间 $[t_i,t_f]$，满足

$$\widetilde{w}(0)=\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,w(t)=1,\qquad \widetilde{w}(\Omega)=\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,w(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega t}.$$

正文的一阶微扰已经把慢支路与快支路之比化为 $|\widetilde{w}(2\omega)|$。为了看清“作用时间长”为什么能够压低它，假设 w 在作用区间绝对连续。对 $\Omega\neq0$ 分部积分：

$$\widetilde{w}(\Omega)=\frac{w(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega t}}{\mathrm{i}\Omega}\Big|_{t_i}^{t_f}-\frac{1}{\mathrm{i}\Omega}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,\dot{w}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega t}.$$

取模并用三角不等式得到严格上界

$$|\widetilde{w}(\Omega)|\le\frac{|w(t_f)|+|w(t_i)|+\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,|\dot{w}(t)|}{|\Omega|}.$$

因此在 $\Omega=2\omega$ 处，若包络端点平滑降到零，便有

$$\left|\frac{\mathcal{A}^{(1)}_{\mathrm{fast}}}{\mathcal{A}^{(1)}_{\mathrm{slow}}}\right|=|\widetilde{w}(2\omega)|\le\frac{1}{2\omega}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,|\dot{w}(t)|.$$

这个式子比单纯说“T 很长”更精确：快支路由包络在光学频率尺度上的变化率控制；同样持续时间的两个脉冲，只要边缘平滑程度不同，反旋泄漏就可以不同。

矩形窗口不满足端点为零的平滑条件，需要直接积分。对 $w(t)=T^{-1}\mathbf{1}_{[-T/2,T/2]}(t)$，

$$\begin{aligned}\widetilde{w}(2\omega)&=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\omega t}\\&=\frac{\sin(\omega T)}{\omega T}=\operatorname{sinc}(\omega T).\end{aligned}$$

所以正文式 (10.51) 的一般小参数是 $\epsilon_{2\omega}=|\widetilde{w}(2\omega)|$；只有指定矩形开关之后，它才退化为由 ωT 单独控制的 sinc 条件。

推导：从式 (9.36)到式 (10.64)

一般线性电子–玻色相互作用在相互作用绘景中可写成

$$\hat{V}_I(t) = \hbar \sum_{\lambda} \left[\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t)\hat{a}_\lambda + \hat{\mathcal{G}}^\dagger_{\lambda,I}(t)\hat{a}^\dagger_\lambda \right].$$

这里将光模自由演化的 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_\lambda t}$ 也吸收到 $\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}$ 中；$\hat{a}_\lambda$ 为固定的相互作用绘景模算符，不能再重复附加该相位。$\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}$ 仍作用在完整正能电子连续谱上。先把电子自由本征态记为 $|p,s\rangle$，则

$$\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t) = \sum_{ss'} \int \mathrm{d}p\,\mathrm{d}p'\, \mathcal{G}_{\lambda;s's}(p',p)\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\{[E(p')-E(p)]/\hbar-\omega_\lambda\}t} |p',s'\rangle\langle p,s|.$$

因此“单模 QPINEM”需要依次做三个投影，而不是一步把完整 Hamiltonian 改写成升降算符。

第一步是环境谱投影。设目标模式为 λ_0，其频率为 ω_0；其余模式与目标模式的最小有效失谐记为

$$\Delta_{\mathrm{spec}} = \inf_{\lambda\neq\lambda_0} |\omega_\lambda - \omega_0|.$$

若作用时间 T 和实际耦合带宽满足

$$\Delta_{\mathrm{spec}} T \gg 1, \qquad \sup_{\lambda\neq\lambda_0} \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, \|\hat{\mathcal{G}}_{\lambda,I}(t)\| \ll 1,$$

则有限时间 Fourier 核抑制非目标模式，环境和式可约化为 λ_0。

第二步是电子通道投影。连续谱广义本征态满足 Dirac–δ 归一化，而离散通道模型需要一组真正 Kronecker 正交的归一态。先在长度 L_z 的周期盒中正则化纵向连续谱，使允许动量间隔为 $2\pi\hbar/L_z$；再选择与主导动量转移 $\hbar\kappa_z$ 相容的一串正交盒归一态。记

$$|\ell\rangle_V \equiv |p_\ell, s_0\rangle_V, \qquad p_\ell = p_0 + \ell\hbar\kappa_z, \qquad {}_V\langle \ell|m\rangle_V = \delta_{\ell m}.$$

若实际电子是有限宽波包，也可以用彼此近似正交、中心动量为 p_ℓ 的归一化通道包代替盒态；最终有效格点只要求相邻通道的重叠误差小于所保留动力学精度。记号上省略盒归一化下标 V，而离散化极限保持不变。投影后的电子耦合算符为

$$\hat{\mathcal{G}}_{0,I}(t) = \sum_{\ell} \mathcal{G}_\ell(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\ell t} |\ell+1\rangle\langle\ell| + \hat{R}_{\mathrm{off}}(t),$$

其中

$$\Delta_\ell = \frac{E(p_{\ell+1}) - E(p_\ell)}{\hbar} - \omega_0$$

是逐边真实失谐，$\hat{R}_{\mathrm{off}}$ 收集自旋翻转、非主导动量转移和其它离散通道。

第三步才是平移对称近似。若显著占据窗口 $|\ell| \le L_{\mathrm{occ}}$ 内

$$\epsilon_{\mathcal{G}} \equiv \max_\ell \left| \frac{\mathcal{G}_\ell - \mathcal{G}_0}{\mathcal{G}_0} \right| \ll 1, \qquad \epsilon_\Delta \equiv T \max_\ell |\Delta_\ell - \Delta_0| \ll 1,$$

便可把共同边耦合写成

$$\mathcal{G}_\ell(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta_\ell t} = \mathcal{G}(t) + O(|\mathcal{G}_0|(\epsilon_{\mathcal{G}} + \epsilon_\Delta)),$$

并定义双边电子平移算符

$$\hat{b}^\dagger = \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} |\ell+1\rangle\langle\ell|, \qquad \hat{b} = \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} |\ell\rangle\langle\ell+1|.$$

于是

$$\hat{\mathcal{G}}_{0,I}(t) = \mathcal{G}(t)\hat{b}^\dagger + \delta\hat{\mathcal{G}}(t).$$

把这一结果代回单模完整 Hamiltonian，

$$\hat{V}_I(t) = \hbar\left[\mathcal{G}(t)\hat{b}^\dagger\hat{a} + \mathcal{G}^*(t)\hat{b}\hat{a}^\dagger\right] + \hat{R}_{\mathrm{RWA}}(t) + \hat{R}_{\mathrm{tr}}(t),$$

其中 $\hat{R}_{\mathrm{tr}}$ 收集逐边不均匀和通道投影误差。对一般实线性场，完整相互作用还包含电子上移同时产生光子、电子下移同时湮灭光子的反旋支路；它们在相互作用绘景中带有约 $2\omega_0$ 的快速相位。这些快速支路能否舍弃，不能只由“ω_0 很大”判断。前章式 (9.128) 已把旋波余项的真实有限时间误差写成 Duhamel 范数；在脉冲包络缓变且反旋相位频率约为 $2\omega_0$ 的常见情形，分部积分才进一步给出式 (9.133) 那类充分尺度条件。只有该投影传播误差满足

$$\epsilon_{\mathrm{RWA}}^{\mathrm{dyn}} \ll 1$$

时，反旋支路才可受控消去；$|\mathcal{G}|/\omega_0$ 与 $(\omega_0 T)^{-1}$ 只是缓变脉冲下对这个更一般误差界的估计。

保留真实矩阵元的记号 $\mathcal{G}(t)$，并另定义 $\upsilon(t) = -\mathrm{i}\mathcal{G}(t)$，即 $\mathcal{G}(t) = \mathrm{i}\upsilon(t)$。这样 $g_{\mathrm{Q}} = \int \upsilon(t)\mathrm{d}t$ 与经典 β 的相位对应是显式的。代入上式，

$$\boxed{\hat{H}_Q(t) = \mathrm{i}\hbar\left[\upsilon(t)\hat{b}^\dagger\hat{a} - \upsilon^*(t)\hat{b}\hat{a}^\dagger\right].}$$

这就是正文式 (10.64)。

第 11 章　周期势与量子反冲

上一章研究了电子与光场之间的能量交换。若相互作用势还在空间中周期重复，它的空间 Fourier 分量也会限制电子能够获得的动量。例如，一个波矢为 $\mathbf{G}$ 的 Fourier 分量含有因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}}$；它乘在入射平面波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}$ 上，就产生动量为 $\mathbf{p}+\hbar\mathbf{G}$ 的平面波。周期势引起的动量通道因此可以直接从 Fourier 展开读出。

通道之间的跃迁还受电子能量影响。不同动量对应不同的 $E(\mathbf{p})$，传播时便积累不同相位。作用时间较短时，许多通道可以共同参与，电子主要获得一个随位置变化的相位；作用时间较长时，不同能量的影响逐渐分开，只有满足共振条件的少数通道能够有效交换振幅。这将把相位光栅与 Bragg 衍射联系起来。[43, 44, 35]

我们先用空间平移对称性整理全部动量通道，求出每组通道的演化，再讨论短时和少态极限。若 Hamiltonian 还随时间周期重复，则进一步使用 Floquet 理论。空间周期与时间周期各自产生什么量子数，需要在这两个步骤中分别说明。

11.1　周期核与 Bloch 纤维

对周期势作 Fourier 展开后，只有一组离散波矢参与动量交换。于是，从某个初始动量出发，只能到达与它相差这些离散步长的动量态。我们可以把相互连通的态分成一组，再对每一组独立求解。固体物理中的 Bloch 分解就是这个分组过程；本节从连续动量方程推导它，并说明准动量怎样给各组编号。

11.1.1　连续动量一般动力学方程

在写周期势以前，先保留任意势能算符的连续动量矩阵元。这样可以明确看出，哪些动量联系由一般 Schrödinger 方程给出，哪些限制来自周期对称性。

先把晶格语言与真实动量对应起来。*直接晶格*是所有离散平移矢量的集合；若把三个原胞基矢记为 $\mathbf{a}_i$，则

$$\mathcal{L}=\left\{\mathbf{R}=\sum_{i=1}^{3}n_i\mathbf{a}_i \mid n_i\in\mathbb{Z}\right\},$$

其中 $\mathbf{a}_i$ 具有长度量纲。与之配对的*倒格*定义在 Fourier 波矢空间，由所有使 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}}=1$ 对每个 $\mathbf{R}\in\mathcal{L}$ 成立的离散波矢集合。倒格基由

$$\mathbf{a}_i\cdot\mathbf{b}_j=2\pi\delta_{ij}$$

定义，并生成 $\mathcal{L}^*$。因此 $\mathbf{G}\in\mathcal{L}^*$ 具有逆长度量纲，电子实际交换的机械动量是 $\hbar\mathbf{G}$。第一 Brillouin 区在波数空间记为 $\mathcal{B}_\kappa$，在机械动量空间记为

$$\mathcal{B}_p\equiv\hbar\mathcal{B}_\kappa.$$

其中 $\mathbf{p}_\mathrm{B}\in\mathcal{B}_p$ 是*准动量*代表元，而 $\mathbf{p}_\mathrm{B}+\hbar\mathbf{G}$ 是同一纤维中的真实平面波动量。准动量是所有相差一个倒格动量 $\hbar\mathbf{G}$ 的平面波等价类在第一 Brillouin 区中的代表元；真实机械动量仍是 $\mathbf{p}_\mathrm{B}+\hbar\mathbf{G}$。第一 Brillouin 区因此只是倒格周期下的一块基本胞，用来避免重复标记同一纤维。

一般投影后的电子动力学若仍含显著环境记忆，应继续使用上一章的能量依赖自能或时间卷积核；周期对称性本身并不会消除这种记忆。只有当记忆控制量允许把环境作用化成时间局域单体算符时，周期问题才可写成相应的 Hamiltonian 形式。设电子已经受控地限制在单电子正能扇区，并写

$$\boxed{\hat{H}(t)=\hat{H}_e+\hat{V}(t),\qquad \hat{H}_e|\mathbf{p},s\rangle=E(\mathbf{p})|\mathbf{p},s\rangle.} \tag{11.1}$$

$\hat{V}(t)$ 是该扇区中的厄米单体算符；若它来自消去其他量子自由度，则只有在记忆、自能量依赖和环境反作用已经可忽略时才可把精确有效作用化成这种瞬时形式。展开

$$|\psi(t)\rangle=\sum_s\int \mathrm{d}^3p\,c_s(\mathbf{p},t)|\mathbf{p},s\rangle,$$

并定义

$$V_{ss'}(\mathbf{p},\mathbf{p}';t)\equiv\langle \mathbf{p},s|\hat{V}(t)|\mathbf{p}',s'\rangle .$$

连续动量振幅严格满足

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\partial_t c_s(\mathbf{p},t)=E(\mathbf{p})c_s(\mathbf{p},t)+\sum_{s'}\int \mathrm{d}^3p'\,V_{ss'}(\mathbf{p},\mathbf{p}';t)c_{s'}(\mathbf{p}',t).} \tag{11.2}$$

右边第一项给每个动量分量积累自由相位；第二项把所有 $\mathbf{p}'$ 分量按矩阵元 $V_{ss'}$ 加权后送到 $\mathbf{p}$。当势具有周期性时，第二项中的积分将只连接特定的动量差，这正是下面进行分组的依据。

若 $\hat{V}(t)$ 是自旋无关局域标量势 $U(\mathbf{r},t)$，则矩阵元只依赖动量差。以 $\boldsymbol{\kappa}$ 表示傅里叶波矢，$[\boldsymbol{\kappa}]=\mathrm{m}^{-1}$，定义

$$\widetilde{U}(\boldsymbol{\kappa},t)=\int \mathrm{d}^3r\,U(\mathbf{r},t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{r}},$$

有

$$V_{ss'}(\mathbf{p},\mathbf{p}';t)=\delta_{ss'}\frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\widetilde{U}\left(\frac{\mathbf{p}-\mathbf{p}'}{\hbar},t\right).$$

因此局域周期势的倒格选择定则可以直接读成傅里叶谱支撑；但同一个选择定则对一般非局域周期单体算符仍由平移对称性成立，而不依赖局域势表示。

现在加入离散平移对称性 $[\hat{V}(t),\hat{T}_{\mathbf{R}}]=0$。平面波是平移算符本征态，所以非零矩阵元必须满足

$$\boxed{\mathbf{p}-\mathbf{p}'=\hbar\mathbf{G},\qquad \mathbf{G}\in\mathcal{L}^*.} \tag{11.3}$$

这个选择定则最容易在一维中建立直觉。若周期为 a，则直接晶格为 $R=na$，倒格波数为 $G_m=2\pi m/a$。因此一个周期势不会把入射动量 p 连到任意 p'，而只能连接

$$p'=p-m\frac{2\pi\hbar}{a},\qquad m\in\mathbb{Z}.$$

离散平移对称性把允许的机械动量转移量子化为 $2\pi\hbar/a$；三维情形则由倒格矢 $\mathbf{G}$ 取代整数 m。周期性因此先生成整条倒格动量格，真实色散与有限作用时间再决定其中哪些通道能够谱隔离。Bragg 两态正是在这一完整动量格上进一步得到的近共振子空间。这就是准动量模倒格矢守恒。它只说明连续 Hilbert 空间分解成互不耦合的纤维，并不意味着每个纤维只有两个或几个通道；通道截断还需要额外的谱隔离与误差控制。

命题 11.1 (晶格平移不变算符的动量选择规则) 设单体算符在共同域上与每个晶格平移对易。其动量核的分布支撑只允许 $\mathbf{p}-\mathbf{p}\prime=\hbar\mathbf{G}$，$\mathbf{G}\in\mathcal{L}^*$，即式 (11.3)。局域周期势是此一般规则的 Fourier 实现；时间依赖不破坏瞬时的空间规则。

证明. 在完整动量–自旋基上展开

$$|\psi(t)\rangle=\sum_{s'}\int \mathrm{d}^3p'\,c_{s'}(\mathbf{p}',t)|\mathbf{p}',s'\rangle .$$

代入 Schrödinger 方程并左乘 $\langle\mathbf{p},s|$。自由项由

$$\langle\mathbf{p},s|\hat{H}_e|\mathbf{p}',s'\rangle=E(\mathbf{p})\delta_{ss'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')$$

化为 $E(\mathbf{p})c_s(\mathbf{p},t)$，而相互作用项为

$$\begin{aligned}\langle\mathbf{p},s|\hat{V}(t)|\psi(t)\rangle&=\sum_{s'}\int \mathrm{d}^3p'\,\langle\mathbf{p},s|\hat{V}(t)|\mathbf{p}',s'\rangle c_{s'}(\mathbf{p}',t)\\&=\sum_{s'}\int \mathrm{d}^3p'\,V_{ss'}(\mathbf{p},\mathbf{p}';t)c_{s'}(\mathbf{p}',t),\end{aligned}$$

两项合并即得正文式 (11.2)。

再施加 $\hat{T}_{\mathbf{R}}^{\dagger}\hat{V}\hat{T}_{\mathbf{R}}=\hat{V}$。平移动量本征态满足

$$\hat{T}_{\mathbf{R}}|\mathbf{p},s\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{R}/\hbar}|\mathbf{p},s\rangle,\qquad \langle\mathbf{p},s|\hat{T}_{\mathbf{R}}^{\dagger}=\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{R}/\hbar}\langle\mathbf{p},s|.$$

把单位算符形式的平移对称性插入矩阵元：

$$\begin{aligned}V_{ss'}(\mathbf{p},\mathbf{p}';t)&=\langle\mathbf{p},s|\hat{V}(t)|\mathbf{p}',s'\rangle\\&=\langle\mathbf{p},s|\hat{T}_{\mathbf{R}}^{\dagger}\hat{V}(t)\hat{T}_{\mathbf{R}}|\mathbf{p}',s'\rangle\\&=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{R}/\hbar}V_{ss'}(\mathbf{p},\mathbf{p}';t).\end{aligned}$$

移项后得到

$$\left[1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{R}/\hbar}\right]V_{ss'}(\mathbf{p},\mathbf{p}';t)=0\qquad\forall\mathbf{R}\in\mathcal{L}.$$

因此，只要某个矩阵元非零，其相位因子就必须对每一个晶格平移都等于一：

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{R}/\hbar}=1\qquad\forall\mathbf{R}\in\mathcal{L}.$$

倒格的定义正是

$$\mathcal{L}^{*}=\left\{\mathbf{G}\;\middle|\;\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}}=1\ \forall\mathbf{R}\in\mathcal{L}\right\},$$

所以

$$\frac{\mathbf{p}-\mathbf{p}'}{\hbar}=\mathbf{G}\in\mathcal{L}^{*},$$

即得到正文式 (11.3)。

局域周期势给出同一结论的 Fourier 表示。若 $U(\mathbf{r}+\mathbf{R},t)=U(\mathbf{r},t)$，其 Fourier 谱只能位于倒格点：

$$\widetilde{U}(\boldsymbol{\kappa},t)=\sum_{\mathbf{G}\in\mathcal{L}^{*}}U_{\mathbf{G}}(t)(2\pi)^{3}\delta^{(3)}(\boldsymbol{\kappa}-\mathbf{G}).$$

代入正文已经定义的局域势矩阵元

$$V_{ss'}(\mathbf{p},\mathbf{p}';t)=\delta_{ss'}\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3}}\widetilde{U}\left(\frac{\mathbf{p}-\mathbf{p}'}{\hbar},t\right)$$

以后，非零支撑再次要求 $\mathbf{p}-\mathbf{p}'=\hbar\mathbf{G}$。因此“Fourier 谱只含倒格矢”是局域势的具体实现，而平移算符证明说明这个选择定则对一般非局域周期单体算符仍然成立。 □

11.1.2 Bloch–Floquet 纤维

“纤维”表示一组只能彼此相差倒格动量的通道。以一维周期 a 为例，令 $G_1=2\pi/a$：$0.3\hbar G_1$、$1.3\hbar G_1$ 和 $2.3\hbar G_1$ 属于同组，$0.4\hbar G_1$ 属于另一组。每组保留一个连续余数，再用整数记录加了多少个倒格动量，便能重新编排整个动量轴。用 $\mathbf{p}_{\mathrm{B}}$ 表示第一 Brillouin 区内的准动量代表，区别于入射束的物理中心动量 $\mathbf{p}_0$；后者可以远在第一 Brillouin 区之外。

不同纤维“不耦合”只描述哈密顿量的分块结构，并不自动把初态变成纤维间的非相干混合。初态跨越多个准动量并保留相干时，重建空间波函数仍须叠加各纤维振幅。

连续平面波的 δ 归一化要求把周期哈密顿量写成 Bloch–Floquet 直积分，而不能把单个 δ 归一化平面波直接当作离散归一态。令 $\mathcal{B}_p$ 表示第一 Brillouin 区在 de Broglie 动量空间中的基本胞，即 $\mathcal{B}_p=\hbar\mathcal{B}_\kappa$。任意动量除去边界零测集后都可唯一写成

$$\mathbf{p}=\mathbf{p}_{\mathrm{B}}+\hbar\mathbf{G},\qquad\mathbf{p}_{\mathrm{B}}\in\mathcal{B}_p,\qquad\mathbf{G}\in\mathcal{L}^{*}.$$

因此对任意正规化动量波函数 $\psi_s(\mathbf{p})$，定义纤维变换

$$(\mathcal{U}_{\mathrm{BF}}\psi)_{\mathbf{G}s}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}) \equiv \psi_s(\mathbf{p}_{\mathrm{B}} + \hbar\mathbf{G}).$$

利用互不重叠（除边界零测集外）的分区

$$\mathbb{R}^3 = \bigsqcup_{\mathbf{G}\in\mathcal{L}^*} (\mathcal{B}_p + \hbar\mathbf{G}),$$

先把全空间积分拆成各个平移胞的积分：

$$\begin{aligned}
\sum_s \int_{\mathbb{R}^3} \mathrm{d}^3p\, |\psi_s(\mathbf{p})|^2 &= \sum_{\mathbf{G},s} \int_{\mathcal{B}_p+\hbar\mathbf{G}} \mathrm{d}^3p\, |\psi_s(\mathbf{p})|^2 \\
&= \sum_{\mathbf{G},s} \int_{\mathcal{B}_p} \mathrm{d}^3p_{\mathrm{B}}\, |\psi_s(\mathbf{p}_{\mathrm{B}} + \hbar\mathbf{G})|^2 \\
&= \int_{\mathcal{B}_p} \mathrm{d}^3p_{\mathrm{B}} \sum_{\mathbf{G},s} |\psi_s(\mathbf{p}_{\mathrm{B}} + \hbar\mathbf{G})|^2 \\
&= \int_{\mathcal{B}_p} \mathrm{d}^3p_{\mathrm{B}}\, \|(\mathcal{U}_{\mathrm{BF}}\psi)(\mathbf{p}_{\mathrm{B}})\|^2_{\ell^2(\mathcal{L}^*)\otimes\mathbb{C}^2}.
\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{L^2(\mathbb{R}^3, \mathrm{d}^3p) \otimes \mathbb{C}^2 \cong \int_{\mathcal{B}_p}^{\oplus} \mathrm{d}^3p_{\mathrm{B}}\, \left[\ell^2(\mathcal{L}^*) \otimes \mathbb{C}^2\right].} \tag{11.4}$$

符号 $\cong$ 表示由 $\mathcal{U}_{\mathrm{BF}}$ 实现的幺正同构。这个直积分公式在数学上把一个连续动量波函数重新编排：$\mathbf{p}_{\mathrm{B}}$ 仍是第一 Brillouin 区中的连续变量，而对每一个固定 $\mathbf{p}_{\mathrm{B}}$，所有 $\mathbf{p}_{\mathrm{B}} + \hbar\mathbf{G}$ 组成一个离散序列。因而一个正规化态不是“选定一个 $\mathbf{p}_{\mathrm{B}}$ 的平面波”，而是一个随 $\mathbf{p}_{\mathrm{B}}$ 变化的 ℓ^2 序列族。也正因为如此，固定纤维中的离散矩阵元与纤维之间的 Dirac δ 必须分开保存；把它们混在一起才会产生形式上的 $\delta(0)$。

平移选择定则保证周期哈密顿量不混合不同 $\mathbf{p}_{\mathrm{B}}$ 纤维，因而对几乎处处的 $\mathbf{p}_{\mathrm{B}}$ 都独立满足

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\dot{c}_{\mathbf{G}s}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}, t) = E(\mathbf{p}_{\mathrm{B}} + \hbar\mathbf{G})c_{\mathbf{G}s}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}, t) + \sum_{\mathbf{G}',s'} V_{\mathbf{G}s,\mathbf{G}'s'}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}, t)c_{\mathbf{G}'s'}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}, t),} \tag{11.5}$$

其中 $V_{\mathbf{G}s,\mathbf{G}'s'}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}, t)$ 是直积分分解后的纤维矩阵元。连续广义平面波核与它的关系应写成

$$\langle \mathbf{p}_{\mathrm{B}} + \hbar\mathbf{G}, s|\hat{V}(t)|\mathbf{p}'_{\mathrm{B}} + \hbar\mathbf{G}', s'\rangle = \delta^{(3)}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}} - \mathbf{p}'_{\mathrm{B}})V_{\mathbf{G}s,\mathbf{G}'s'}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}, t),$$

右侧 δ 因子保留不同 Bloch–Floquet 纤维之间的连续正交性。若采用有限 Born–von Karman 盒，$\mathbf{p}_{\mathrm{B}}$ 离散化，δ 分布被 Kronecker δ 取代，$V_{\mathbf{G}s,\mathbf{G}'s'}$ 就等于普通归一化盒态的矩阵元；取热力学极限后恢复上述直积分。于是“固定准动量扇区”表示直积分中的一个纤维，物理正规化态仍由跨纤维的可积包络构成。

定理 11.2 (动量基本胞的 Bloch 直积分) 将动量空间按倒格基本胞划分，则 $(\mathcal{U}_{\mathrm{BF}}\psi)_{\mathbf{G}s}(\mathbf{p}_B) = \psi_s(\mathbf{p}_B + \hbar\mathbf{G})$ 是 L^2 空间到相应 ℓ^2 纤维直积分的幺正等价。周期自伴 Hamiltonian 在此表示中逐准动量解耦，给式 (11.5)；基本胞边界仅是零测集。

证明. 考虑无限周期系统，或先取周期边界条件再作热力学极限。势满足离散平移对称性，准动量以第一 Brillouin 区中的代表元标记。定义

$$(\mathcal{U}_{\mathrm{BF}}\psi)_{\mathbf{G}s}(\mathbf{p}_{\mathrm{B}}) = \psi_s(\mathbf{p}_{\mathrm{B}} + \hbar\mathbf{G}).$$

第一步证明它保持内积，而不只保持范数。对任意 $\phi, \psi \in L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^2$，利用倒格基本胞分区，

$$\langle\phi|\psi\rangle = \sum_{s}\int_{\mathbb{R}^3} \mathrm{d}^3p\,\phi_s^*(\mathbf{p})\psi_s(\mathbf{p}) = \sum_{\mathbf{G},s}\int_{\mathcal{B}_p+\hbar\mathbf{G}} \mathrm{d}^3p\,\phi_s^*(\mathbf{p})\psi_s(\mathbf{p}).$$

在每个胞作平移变量 $\mathbf{p}=\mathbf{p}_\mathrm{B}+\hbar\mathbf{G}$。这是雅可比行列式为 1 的平移，所以

$$\langle\phi|\psi\rangle = \int_{\mathcal{B}_p}\mathrm{d}^3p_\mathrm{B}\sum_{\mathbf{G},s}\phi_s^*(\mathbf{p}_\mathrm{B}+\hbar\mathbf{G})\psi_s(\mathbf{p}_\mathrm{B}+\hbar\mathbf{G}) = \int_{\mathcal{B}_p}\mathrm{d}^3p_\mathrm{B}\,\langle(\mathcal{U}_\mathrm{BF}\phi)(\mathbf{p}_\mathrm{B}),(\mathcal{U}_\mathrm{BF}\psi)(\mathbf{p}_\mathrm{B})\rangle_{\ell^2\otimes\mathbb{C}^2}.$$

因此 $\mathcal{U}_\mathrm{BF}$ 是等距映射。再写逆变换。除 Brillouin-zone 边界这一零测集外，每个 $\mathbf{p}$ 唯一分解为 $\mathbf{p}=\mathbf{p}_\mathrm{B}+\hbar\mathbf{G}$，故给定纤维序列族 $f_{\mathbf{G}s}(\mathbf{p}_\mathrm{B})$，定义

$$(\mathcal{U}_\mathrm{BF}^{-1}f)_s(\mathbf{p}_\mathrm{B}+\hbar\mathbf{G}) = f_{\mathbf{G}s}(\mathbf{p}_\mathrm{B}).$$

它与正变换逐点互逆，并由内积恒等式保持 L^2 范数，因此直积分分解是幺正等价，而不是形式上的指标重排。最后证明周期哈密顿量的纤维解耦。平移选择定则给

$$\langle\mathbf{p},s|V|\mathbf{p}',s'\rangle\neq 0 \quad\Longrightarrow\quad \mathbf{p}-\mathbf{p}'=\hbar\mathbf{G}_\mathrm{rec},\qquad \mathbf{G}_\mathrm{rec}\in\mathcal{L}^*.$$

分别写 $\mathbf{p}=\mathbf{p}_\mathrm{B}+\hbar\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{p}'=\mathbf{p}'_\mathrm{B}+\hbar\mathbf{G}'$，则

$$\mathbf{p}_\mathrm{B}-\mathbf{p}'_\mathrm{B}=\hbar(\mathbf{G}_\mathrm{rec}-\mathbf{G}+\mathbf{G}').$$

左边是两个第一 Brillouin 区代表元之差，右边是倒格矢。除边界等价点外，基本胞中唯一可能是 $\mathbf{p}_\mathrm{B}=\mathbf{p}'_\mathrm{B}$。因此变换后的核必须具有

$$\delta^{(3)}(\mathbf{p}_\mathrm{B}-\mathbf{p}'_\mathrm{B})V_{\mathbf{G}s,\mathbf{G}'s'}(\mathbf{p}_\mathrm{B}),$$

从而不同准动量纤维互不混合。Born–von Karman 有限盒只把这个连续 Dirac δ 正规化为离散 Kronecker δ；热力学极限恢复上述直积分，并不存在需要赋值的 $\delta(0)$。 □

11.1.3 纤维传播子与截断

固定准动量 $\mathbf{p}_\mathrm{B}$ 后，不同组之间已不再耦合，但同一组内仍可能有无限多个倒格通道。若初态只占据其中少数通道，有限时间内的演化可能集中在一个有限窗口。我们先写出这组通道的完整传播子，再估计截去窗口外通道造成的误差。固定 $\mathbf{p}_\mathrm{B}$，把态写成

$$\mathcal{H}_\mathrm{lat}=\ell^2(\mathcal{L}^*)\otimes\mathbb{C}^2,\qquad \mathbf{c}(t)=\{c_{\mathbf{G}s}(\mathbf{p}_\mathrm{B},t)\}_{\mathbf{G},s}.$$

把自由色散和周期耦合分别记为 D 与 $V(t)$，则连续一般动力学方程等价于

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{c}(t)=[D+V(t)]\mathbf{c}(t),\qquad \mathbf{c}(t)=U(t,t_0)\mathbf{c}(t_0).} \tag{11.6}$$

数值计算必须把无限倒格截到有限工作窗。若 P_L 是所选谱投影，真正需要监控的是整个目标时间窗内的外部占据

$$\epsilon_\mathrm{tail}(t)=\|(1-P_L)U(t,t_0)P_L\mathbf{c}(t_0)\|^2,$$

而不是只检查最终时刻。所有有限维算符范数估计都应理解为在这个已经验证收敛的工作子空间上进行。

在自由作用绘景中，精确传播子满足 Volterra 方程

$$\boxed{U_I(t,t_0) = I - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t_1\, V_I(t_1) U_I(t_1,t_0).} \tag{11.7}$$

若定义无量纲积分作用量

$$\Lambda_V(t) = \frac{1}{\hbar}\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}\tau\, \|V_I(\tau)\|,$$

则 Dyson 级数截到 N 阶的统一余项界为

$$\boxed{\left\| U_I - \sum_{n=0}^{N} U_I^{(n)} \right\| \le \mathrm{e}^{\Lambda_V} \frac{\Lambda_V^{N+1}}{(N+1)!}.} \tag{11.8}$$

因此“相互作用可以截到低阶”的可计算含义是积分后的 Λ_V 足够小，而不是某个瞬时矩阵元看起来小。冻结自由色散、截断时间有序展开和保留长时间相干周期演化，都应从同一个传播子及其误差控制量出发，而不是作为彼此无关的模型。

定理 11.3 (时间有序 Dyson 级数的范数余项) 设相互作用绘景 $V_I(t)$ 有界且范数可积，$\Lambda_V = \hbar^{-1}\int \|V_I(t)\|\mathrm{d}t$。第 n 阶时间有序项范数至多 $\Lambda_V^n/n!$，完整级数按算符范数收敛；N 阶截断余项满足 $\|R_N\| \le e^{\Lambda_V}\Lambda_V^{N+1}/(N+1)!$，即式 (11.8)。

证明. 固定一个 Bloch–Floquet 纤维和实际数值工作窗，把哈密顿量写成

$$H(t) = D + V(t),$$

其中 D 是时间无关的自由色散对角算符，$V(t)$ 是周期耦合。自由传播子为

$$U_D(t,t_0) = \exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar} D (t-t_0)\right].$$

将完整传播子分解为

$$U(t,t_0) = U_D(t,t_0) U_I(t,t_0).$$

对时间求导并代入 $\mathrm{i}\hbar\partial_t U = (D+V)U$：

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\hbar\partial_t (U_D U_I) &= \mathrm{i}\hbar(\partial_t U_D)U_I + \mathrm{i}\hbar U_D \partial_t U_I \\ &= D U_D U_I + \mathrm{i}\hbar U_D \partial_t U_I \\ &= (D+V) U_D U_I. \end{aligned}$$

消去两侧相同的 $D U_D U_I$，再左乘 $U_D^{\dagger}$，得到相互作用绘景方程

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t U_I(t,t_0) = V_I(t) U_I(t,t_0), \qquad V_I(t) = U_D^{\dagger}(t,t_0) V(t) U_D(t,t_0).$$

由初值 $U_I(t_0,t_0) = I$ 从 t_0 积分到 t：

$$U_I(t,t_0) = I - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t_1\, V_I(t_1) U_I(t_1,t_0),$$

即正文的 Volterra 方程。把右端的 $U_I(t_1,t_0)$ 再用同一积分式代入一次，得到

$$\begin{aligned} U_I(t,t_0) = I &- \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t_1\, V_I(t_1) \\ &+ \left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^2 \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t_1 \int_{t_0}^{t_1} \mathrm{d}t_2\, V_I(t_1) V_I(t_2) + \cdots . \end{aligned}$$

继续迭代后，第 n 阶项为

$$U_I^{(n)} = \left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^n \int_{t_0<t_n<\cdots<t_1<t} \mathrm{d}t_1\cdots\mathrm{d}t_n\, V_I(t_1)\cdots V_I(t_n).$$

定义累计无量纲耦合范数

$$\Lambda_V(t) \equiv \frac{1}{\hbar}\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}s\, \|V_I(s)\|.$$

由算符范数的次乘性，

$$\|U_I^{(n)}\| \le \frac{1}{\hbar^n}\int_{t_0<t_n<\cdots<t_1<t} \mathrm{d}t_1\cdots\mathrm{d}t_n \prod_{j=1}^{n}\|V_I(t_j)\|.$$

被积函数在变量置换下对称，因此有序单纯形恰占完整超立方体积分的 $1/n!$：

$$\begin{aligned}\|U_I^{(n)}\| &\le \frac{1}{n!}\left[\frac{1}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}s\,\|V_I(s)\|\right]^n \\ &= \frac{\Lambda_V^n}{n!}.\end{aligned}$$

截到 N 阶的余项 $R_N = U_I - \sum_{n=0}^{N} U_I^{(n)}$ 因而满足

$$\|R_N\| \le \sum_{n=N+1}^{\infty}\frac{\Lambda_V^n}{n!}.$$

令 $n = N+1+m$，并使用 $(N+1+m)! \ge (N+1)!\,m!$，则

$$\begin{aligned}\sum_{n=N+1}^{\infty}\frac{\Lambda_V^n}{n!} &\le \frac{\Lambda_V^{N+1}}{(N+1)!}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{\Lambda_V^m}{m!} \\ &= \mathrm{e}^{\Lambda_V}\,\frac{\Lambda_V^{N+1}}{(N+1)!},\end{aligned}$$

得到正文式 (11.8)。 □

11.2 周期驱动与时间尺度

空间周期性只决定允许的动量连接；实际动力学还取决于作用时间是否足以分辨不同通道的自由相位。若作用时间远短于相邻已占据通道积累 $O(1)$ 相位差的时间，自由色散在作用窗内近似冻结；若作用时间足够长，谱失谐会选择性抑制离共振通道。常用的短脉冲和长时间极限正是这两个尺度关系的结果。

11.2.1 短时相位光栅

若脉冲足够短，不同动量分量在作用期间积累的自由相位差很小，求解时便可暂时忽略这些相位差。周期势仍能积累有限相位，所以短脉冲不要求调制幅度也很小。把 Hamiltonian 分为自由色散与周期耦合两项，并在所用能量窗口中选取参考能量 E_*，定义

$$\boxed{\hat{H}_{\mathcal{W}}(t) = D_\perp + V(t), \qquad D_\perp \equiv D - E_*\mathbb{I}.} \tag{11.9}$$

去掉公共相位以后，完整传播子 U 由 $D_\perp + V$ 生成，而冻结自由传播的 U_V 只由 V 生成。Duhamel 恒等式给出

$$\boxed{\|U(t,t_0) - U_V(t,t_0)\| \le \frac{|t-t_0|}{\hbar}\|D_\perp\| \equiv \epsilon_{\mathrm{kin}}.} \tag{11.10}$$

因此 Raman–Nath（薄光栅）极限的定义是：相互作用时间短到各个实际占据动量通道之间尚未来得及积累可分辨的自由传播相位。它控制的是作用时间乘以实际访问谱宽，而不是势能幅值。强脉冲仍可产生大的相位和很多衍射级，只要这些级之间的自由相位差在脉冲期间仍小。

命题 11.4 (有限谱窗内去掉自由色散的误差) 在有限维自伴工作窗内，比较 $D+V(t)$ 与只含 $V(t)$ 的传播，先去掉公共相位 E_*。有 $\|U-U_V\| \le T\|D-E_*I\|/\hbar$。选 $E_* = (E_{\max}+E_{\min})/2$ 使界最紧，得到式(11.10)；窗外传播需另加泄漏误差。

证明. 在实际占据的动量工作窗 $\mathcal{W}$ 中，去掉任意公共参考能量 E_* 后写

$$H_{\mathcal{W}}(t) = D_\perp + V(t), \qquad D_\perp = D - E_* I.$$

令 $U(t,t_0)$ 由 $D_\perp+V(t)$ 生成，$U_V(t,t_0)$ 只由 $V(t)$ 生成：

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t U(t,t_0) = [D_\perp + V(t)]U(t,t_0),$$
$$\mathrm{i}\hbar\partial_t U_V(t,t_0) = V(t)U_V(t,t_0).$$

比较二者时定义

$$F(s) = U(t,s)U_V(s,t_0).$$

使用反向传播子的导数

$$\partial_s U(t,s) = \frac{\mathrm{i}}{\hbar}U(t,s)[D_\perp + V(s)]$$

以及

$$\partial_s U_V(s,t_0) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}V(s)U_V(s,t_0),$$

可得

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}s} &= \frac{\mathrm{i}}{\hbar}U(t,s)[D_\perp+V(s)]U_V(s,t_0) - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}U(t,s)V(s)U_V(s,t_0)\\ &= \frac{\mathrm{i}}{\hbar}U(t,s)D_\perp U_V(s,t_0).\end{aligned}$$

端点满足

$$F(t) = U_V(t,t_0), \qquad F(t_0) = U(t,t_0),$$

所以积分得到 Duhamel 恒等式

$$U(t,t_0) - U_V(t,t_0) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}s\, U(t,s)D_\perp U_V(s,t_0).$$

正文中的 $H_{\mathcal{W}}$ 已经表示限制在实际工作窗 $\mathcal{W}$ 上的有限维算符，因此以下范数都在该工作空间内计算。两个传播子均为酉算符，把 Duhamel 恒等式取算符范数并使用次乘性，得到

$$\begin{aligned}\|U(t,t_0) - U_V(t,t_0)\| &\le \frac{1}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}s\,\|U(t,s)D_\perp U_V(s,t_0)\|\\ &\le \frac{1}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}s\,\|U(t,s)\|\,\|D_\perp\|\,\|U_V(s,t_0)\|\\ &= \frac{|t-t_0|}{\hbar}\|D_\perp\|.\end{aligned}$$

若工作窗中的自由能量为 E_n，则

$$\|D_\perp\| = \max_{n\in\mathcal{W}}|E_n - E_*|.$$

令 $E_{\max} = \max_{n\in\mathcal{W}}E_n$、$E_{\min} = \min_{n\in\mathcal{W}}E_n$。对任意 E_*，最大偏差至少满足

$$\max_{n\in\mathcal{W}}|E_n - E_*| \ge \max(|E_{\max}-E_*|, |E_{\min}-E_*|).$$

右侧在两个端点偏差相等时取得最小值，所以

$$E_*^{\mathrm{opt}}=\frac{E_{\max}+E_{\min}}{2},\qquad \min_{E_*}\|D_\perp\|=\frac{E_{\max}-E_{\min}}{2}.$$

取 $T=|t-t_0|$，得到

$$\|U(t,t_0)-U_V(t,t_0)\|\le\frac{T}{2\hbar}(E_{\max}-E_{\min})\equiv\epsilon_{\mathrm{kin}},$$

即正文式 (11.10)。 □

对一维局域标量周期势 $U(x,t)=\sum_m U_m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}mGx}$，固定一个自旋通道并写 c_n 为动量 $p_0+n\hbar G$ 的振幅，连续动量一般动力学方程化为

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\dot c_n=E(p_0+n\hbar G)c_n+\sum_m U_m(t)c_{n-m}.}\tag{11.11}$$

自由色散给出在位能量，势的第 m 个 Fourier 分量给出跨越 m 个倒格格点的跃迁。若显著占据窗口为 $n\in\mathcal{W}$，最优选择 E_* 为该窗口能量上下界的中点，于是

$$\epsilon_{\mathrm{kin}}=\frac{T}{2\hbar}\left[\max_{n\in\mathcal{W}}E_n-\min_{n\in\mathcal{W}}E_n\right].$$

强驱动会扩大 $\mathcal{W}$，所以“同一个很短的 T”也可能随着衍射阶增多而离开薄光栅区。

当 $V(t)$ 是局域标量乘法算符时，不同时刻的 $V(t)$ 彼此对易；冻结自由传播后，时间排序因而完全消失。定义累积相位

$$\varphi_{\mathrm{g}}(x)=\frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,U(x,t),$$

则

$$\psi_f(x)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{g}}(x)}\psi_i(x).$$

相位光栅的所有衍射振幅就是这个周期函数的 Fourier coefficients：

$$\boxed{A_n=\frac{1}{d}\int_0^d\mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nGx}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{g}}(x)},\qquad d=\frac{2\pi}{G}.}\tag{11.12}$$

若 $\varphi_{\mathrm{g}}(x)=\varphi_{\mathrm{g}0}\cos Gx$，Jacobi–Anger 恒等式直接给 $A_n=(-\mathrm{i})^nJ_n(\varphi_{\mathrm{g}0})$。因此 Bessel 定律只在 $\varphi_{\mathrm{g}}(x)$ 恰为单一正弦或余弦时出现；一般多谐波光栅仍由式 (11.12) 给出，而不是普遍服从 Bessel 分布。若 $V(t)$ 含自旋矩阵或非局域核，不同时刻可能不对易，此时即使 $D_\perp$ 可以忽略也必须保留时间排序。

11.2.2 Floquet–Sambe 空间

现在考虑持续重复的驱动。设 $H(t+T_d)=H(t)$，其中 T_d 是驱动周期。每经过一个周期，系统都施加同一个传播算符，因此可以先找这个单周期算符的本征态，再描述任意多个周期的演化。它的本征相位将定义准能量，一个周期内余下的变化则由周期函数表示，这就是 Floquet 方法。与前面的空间周期问题一样，周期函数可以展开成离散 Fourier 谐波。定义驱动角频率 $\omega_d=2\pi/T_d$，写

$$H(t)=\sum_{\nu_{\mathrm{F}}\in\mathbb{Z}}H^{(\nu_{\mathrm{F}})}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\nu_{\mathrm{F}}\omega_dt},\qquad |u(t)\rangle=\sum_m|u_m\rangle\mathrm{e}^{+\mathrm{i}m\omega_dt}.$$

把波函数的整体相位演化与周期形状分开，写成 $|\Psi(t)\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varepsilon t/\hbar}|u(t)\rangle$。代回 Schrödinger 方程后，时间导数只作用在周期函数 $|u(t)\rangle$ 上，于是原来的含时问题变成周期函数空间中的定态本征问题；这就是 Floquet 构造：

$$\boxed{[H(t)-\mathrm{i}\hbar\partial_t]|u(t)\rangle=\varepsilon|u(t)\rangle,\qquad |u(t+T_d)\rangle=|u(t)\rangle.}\tag{11.13}$$

周期函数的 Fourier 指标可以像普通离散基指标一样参与矩阵运算。把“原系统 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$”与“整数时间谐波标签 $m\in\mathbb{Z}$”做张量积得到的扩展空间 $\mathcal{H}\otimes\ell^2(\mathbb{Z})$ 通常称为 *Sambe 空间*。这里的 m 不是新增的真实粒子数，而只是周期函数的 Fourier 基指标；在这个扩展空间里，原先的含时微分方程被改写成普通矩阵本征值问题。在该基底中，上式对应的矩阵为

$$\boxed{(\mathcal{H}_F)_{mm'}=H^{(m-m')}+m\hbar\omega_d\delta_{mm'}.} \tag{11.14}$$

同一个物理态可以把 $|u(t)\rangle$ 多乘一个整数谐波并同时把 ε 平移 $\hbar\omega_d$ 的整数倍，所以准能量 ε 只在模 $\hbar\omega_d$ 的意义下唯一。它由一周期传播的本征相位定义，刻画“一整个驱动周期之后总共积累多少相位”；这正类似 Bloch 准动量只在倒格矢模意义下唯一。不同 Fourier 指标对应的扩展谱块接近时，就出现周期驱动中的共振。

前面建立的精确投影与受控消元并不会因为周期驱动而改变；唯一变化是被投影的基底现在还要记录时间谐波指标：

$$|\alpha\rangle=|\mathbf{G}_\alpha,m_\alpha,\sigma_\alpha,\ldots\rangle,$$

它同时记录倒格通道、时间谐波和内部量子数。目标投影 P 必须在这个完整扩展谱中选取，谱隙 Δ_Q 也必须在扩展谱中计算，而不能只看裸电子能量。远失谐通道有两种互补的系统消元方式。*Feshbach–Schur 消元*先用投影 P 选出希望保留的通道、用 $\mathsf{Q}=1-\mathsf{P}$ 收集其余通道，再通过 Schur 补把 Q 空间的虚传播精确写成依赖能量的自能；*Schrieffer–Wolff 变换*则在 P 与 Q 之间存在有限谱隙时，用近恒等的幺正变换逐阶消去两块之间的非对角耦合。前者是能量依赖的精确投影恒等式，后者是有小参数时的阶次展开；两者描述的物理内容都是“离开目标子空间、经过虚中间态、再返回”的修正。当前扩展谱的 P/Q 分块、谱隙和耦合矩阵元分别代入第一章的对应公式，就得到周期驱动问题的有效生成元。

Floquet 结构特有的新内容是虚路径的选择规则。若第 a 个微观顶角携带时间傅里叶指标 r_a 和倒格矢转移 $\Delta\mathbf{G}_a$，任意从目标态 i 到 j 的有效路径必须满足

$$\boxed{\sum_a r_a=m_j-m_i,\qquad \sum_a\Delta\mathbf{G}_a=\mathbf{G}_j-\mathbf{G}_i.} \tag{11.15}$$

自旋、能带和偏振选择定则进一步把不允许的微观矩阵元置零，因此只剩满足这些选择定则的 Fourier 顶角参与路径求和。当这些 Fourier 指标之和等于 n 时，通常把该有效跃迁简称为“n 光子过程”；这个名称只是在记录净交换的驱动谐波数，它仍由同一周期 Hamiltonian 的多步矩阵元构成。

引理 11.5 (Sambe 虚路径的谐波与倒格记账) 在固定 $e^{+\mathrm{i}r\omega_d t}$ 的 Fourier 约定下，每个顶角只改变 Sambe 指标 r 及其空间倒格转移。故任意有限阶非零虚路径满足式 (11.15)。能量分母改变路径权重，近共振要求调整目标空间，但不会改变离散选择规则。

证明. Sambe 基态写成 $|\mathbf{G},m,\sigma\rangle$。由

$$H(t)=\sum_r H^{(r)}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}r\omega_d t}$$

和正文式 (11.14)，第 r 个时间 Fourier 分量只连接相差 r 个 Sambe 指标的扇区。若该分量的空间 Fourier 成分再携带倒格矢转移 $\Delta\mathbf{G}$，对应微观顶角的矩阵元具有结构

$$\begin{aligned}&\langle\mathbf{G}',m',\sigma'|V_{r,\Delta\mathbf{G}}|\mathbf{G},m,\sigma\rangle\\&\quad=\mathcal{V}^{(r,\Delta\mathbf{G})}_{\sigma'\sigma}(\mathbf{G})\,\delta_{m',m+r}\,\delta_{\mathbf{G}',\mathbf{G}+\Delta\mathbf{G}}.\end{aligned}$$

这里 $\mathcal{V}^{(r,\Delta\mathbf{G})}_{\sigma'\sigma}$ 包含自旋、能带、偏振等内部矩阵元；若内部选择定则禁止该跃迁，它本身为零。真正负责时间谐波与倒格通道记账的是两个 Kronecker 约束。

先看二阶虚过程。插入一组完整中间态 $|\alpha\rangle=|\mathbf{G}_\alpha,m_\alpha,\sigma_\alpha\rangle$，典型有效矩阵元为

$$(H_{\mathrm{eff}}^{(2)})_{ji}=\sum_{\alpha\in Q}\frac{V_{j\alpha}V_{\alpha i}}{E_i-E_\alpha}.$$

若第一步携带 $(r_1,\Delta\mathbf{G}_1)$，第二步携带 $(r_2,\Delta\mathbf{G}_2)$，两个矩阵元分别含

$$V_{\alpha i}\propto\delta_{m_\alpha,m_i+r_1}\delta_{\mathbf{G}_\alpha,\mathbf{G}_i+\Delta\mathbf{G}_1},$$
$$V_{j\alpha}\propto\delta_{m_j,m_\alpha+r_2}\delta_{\mathbf{G}_j,\mathbf{G}_\alpha+\Delta\mathbf{G}_2}.$$

第一个约束先固定中间指标，代入第二个约束便得到

$$m_j-m_i=r_1+r_2,$$
$$\mathbf{G}_j-\mathbf{G}_i=\Delta\mathbf{G}_1+\Delta\mathbf{G}_2.$$

能量分母只改变这条允许路径的权重，并不改变这两个离散指标约束。

对 N 阶过程，依次插入 $N-1$ 组完备关系。设第 a 个顶角连接 $\alpha_{a-1}\to\alpha_a$，其中 $\alpha_0=i$、$\alpha_N=j$。每个非零矩阵元都要求

$$m_{\alpha_a}-m_{\alpha_{a-1}}=r_a,$$
$$\mathbf{G}_{\alpha_a}-\mathbf{G}_{\alpha_{a-1}}=\Delta\mathbf{G}_a.$$

把 $a=1,\dots,N$ 的等式逐项相加，中间指标成对消去：

$$\sum_{a=1}^{N}(m_{\alpha_a}-m_{\alpha_{a-1}})=m_j-m_i=\sum_{a=1}^{N}r_a,$$
$$\sum_{a=1}^{N}(\mathbf{G}_{\alpha_a}-\mathbf{G}_{\alpha_{a-1}})=\mathbf{G}_j-\mathbf{G}_i=\sum_{a=1}^{N}\Delta\mathbf{G}_a.$$

因此任意非零高阶虚路径都满足

$$\boxed{\sum_a r_a=m_j-m_i,\qquad\sum_a\Delta\mathbf{G}_a=\mathbf{G}_j-\mathbf{G}_i,}$$

即正文式 (11.15)。若某个中间能量分母趋近于零，改变的是 P/Q 子空间划分：该近共振态必须纳入目标空间；上述由 Fourier 矩阵元产生的选择规则本身保持不变。 □

在谱隔离条件 $v_{PQ}/\Delta_Q\ll1$ 下，Feshbach/Schrieffer–Wolff 有效哈密顿量给出虚路径振幅：二阶量级为 v^2/Δ_Q，三阶为 v^3/Δ_Q^2，更高阶依次增加一个耦合因子和一个失谐分母。一旦某个中间分母逼近零，该通道必须从 Q 空间提升到新的 P 空间；共振通道不能继续作为微扰消去项处理。

有限包络或啁啾破坏严格周期性时，没有单一 $\mathcal{H}_F$ 能替代原问题，应回到时间排序传播子。若仍使用随时间变化的低维子空间，还必须保留投影算符运动产生的非绝热项 $-\mathrm{i}\hbar U^\dagger\dot U$。因此短脉冲相位光栅、严格周期 Floquet 谱与一般有限包络是同一周期势一般动力学方程的三种不同时间结构，而不是三套彼此独立的模型。

11.2.3 高频 Floquet 有效 Hamiltonian 与微运动

上一小节把周期含时问题改写成不同 Fourier 谐波之间的耦合。若驱动频率很高，不同谐波副本的能量差很大，电子很少真实占据远离目标的副本。然而，先进入这些副本再返回的虚过程仍会改变慢演化。在高频展开中，时间平均 $H^{(0)}$ 给出最低阶 Hamiltonian，这些往返过程则给出更高阶修正。我们还需要保留一个周期内的快速运动，才能从慢演化恢复任意时刻的态。

为了计算时间平均以外的修正，在前面的 Sambe 矩阵中选取目标子空间为 $m=0$ 谐波扇区，$\mathsf{P}=\sum_a|a,0\rangle\langle a,0|$；其余 $m\neq0$ 扇区记为 Q。如果工作窗内所有目标本征能 E_a 与移位副本满足

$$\boxed{\Delta_F \equiv \inf_{a,b,\,m\neq 0} |E_a - E_b - m\hbar\omega_d| > 0, \qquad \epsilon_{\mathrm{Floq}} \equiv \frac{\sum_{m\neq 0} \|H^{(m)}\|}{\Delta_F} \ll 1,} \tag{11.16}$$

则非零 Sambe 扇区可以作受控虚消元。这里真正控制展开的是与所有可能谐波共振的距离 Δ_F，而不是单独要求 “ω_d 很大”；若某个 $E_a - E_b \simeq m\hbar\omega_d$，相应谐波态必须提升到目标 P 空间，进入共振 Floquet 问题。

在全文采用的 $H(t) = \sum_m H^{(m)} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}m\omega_d t}$ convention 下，对 $m \neq 0$ 扇区做二阶 Feshbach/Schrieffer–Wolff 消元得到

$$\boxed{H_{F,\mathrm{eff}} = H^{(0)} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{[H^{(m)}, H^{(-m)}]}{m\hbar\omega_d} + O\!\left(\frac{\|H_{\mathrm{ac}}\|^3}{(\hbar\omega_d)^2}\right),} \tag{11.17}$$

其中 $H_{\mathrm{ac}} = H - H^{(0)}$。若不同谐波算符彼此对易，$O(\omega_d^{-1})$ 项消失，单纯时间平均才在这一阶成立；若不对易，快速驱动即使平均值为零，也能生成新的静态有效算符。

命题 11.6 (有限谐波高频展开的首阶与微运动) 设有限维自伴周期 Hamiltonian 只有有限个 Fourier 谐波，且频率大于保留能标与耦合，目标 Sambe 块和补块保持非共振谱隙。按本章正指数 Fourier 约定，首阶有效 Hamiltonian 为式 (11.17)，首阶周期 kick 为式 (11.19)。余项按 ω_d^{-2} 控制；无限谐波需补相应范数求和条件。

证明. 为隔离高频结构，先把 $m = 0$ Sambe 扇区作为目标空间。由正文式 (11.14)，零阶块为

$$\mathsf{P}\mathcal{H}_F\mathsf{P} = H^{(0)},$$

而 Sambe 矩阵的第 m 个对角块严格为

$$\mathsf{Q}_m\mathcal{H}_F\mathsf{Q}_m = \mathsf{Q}_m\big(H^{(0)} + m\hbar\omega_d\big)\mathsf{Q}_m.$$

非零 Fourier 分量 $H^{(n\neq 0)}$ 只连接不同 Sambe 扇区，因此不属于这一对角块；它们随后通过 Feshbach 自能进入虚跃迁修正。从 $m = 0$ 到 m 的 Fourier 顶角由矩阵元

$$(\mathcal{H}_F)_{m0} = H^{(m)}, \qquad (\mathcal{H}_F)_{0m} = H^{(-m)}$$

给出。精确 Feshbach 自能为

$$\Sigma_P(E) = \mathsf{P}\mathcal{H}_F\mathsf{Q}(E - \mathsf{Q}\mathcal{H}_F\mathsf{Q})^{-1}\mathsf{Q}\mathcal{H}_F\mathsf{P}.$$

在高频非共振条件下，先忽略 Q 内部的次级 Fourier 耦合，并把分母按 $m\hbar\omega_d$ 展开。对 $m > 0$ 扇区，

$$(E - H^{(0)} - m\hbar\omega_d)^{-1} = -\frac{1}{m\hbar\omega_d} + O\!\left(\frac{\|E - H^{(0)}\|}{(m\hbar\omega_d)^2}\right),$$

所以该扇区贡献

$$-\frac{H^{(-m)}H^{(m)}}{m\hbar\omega_d}.$$

相应的 $-m$ 扇区分母符号相反，给

$$+\frac{H^{(m)}H^{(-m)}}{m\hbar\omega_d}.$$

把一对 $\pm m$ 扇区相加：

$$\begin{aligned}\Sigma_m^{(2)} &= \frac{H^{(m)}H^{(-m)} - H^{(-m)}H^{(m)}}{m\hbar\omega_d} \\ &= \frac{[H^{(m)}, H^{(-m)}]}{m\hbar\omega_d}.\end{aligned}$$

再对所有 $m > 0$ 求和，就得到正文式 (11.17)。这里的对易子符号与 Fourier convention 绑定；若改用 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\omega_d t}$，相应写法会交换 m 与 $-m$。

为了估计被省略项，记所有非零 Fourier 项角的典型范数为 $\|H_{\mathrm{ac}}\|$。每增加一次虚跃迁，分子增加一个 $H^{(m)}$，分母至少增加一个 Δ_F，故下一阶相对尺度至多为

$$O\!\left(\frac{\|H_{\mathrm{ac}}\|}{\Delta_F}\right) = O(\epsilon_{\mathrm{Floq}}).$$

因此高频展开首先要求正文式 (11.16)；若出现近共振谐波分母，不能通过“增加更多高频修正项”修复，而应把该谐波扇区并入新的共振目标空间。

最低阶微运动可从一个周期近恒等变换得到。令

$$|\Psi(t)\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}K(t)}|\Phi(t)\rangle, \qquad K(t+T_d) = K(t),$$

并要求 $K = O(\omega_d^{-1})$ 消去变换后 Hamiltonian 的非零 Fourier 一阶项。展开

$$H' = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}K} H \mathrm{e}^{-\mathrm{i}K} - \mathrm{i}\hbar \mathrm{e}^{+\mathrm{i}K}\partial_t \mathrm{e}^{-\mathrm{i}K} = H - \hbar\dot{K} + O(\omega_d^{-1} H^2).$$

逐个非零谐波要求

$$H^{(m)}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}m\omega_d t} - \hbar\partial_t K_m(t) = 0,$$

于是

$$K_m(t) = \frac{H^{(m)}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}m\omega_d t}}{\mathrm{i}m\hbar\omega_d},$$

求和即得正文式 (11.19)。 □

有效 Hamiltonian 只描述每个周期采样一次的慢动力学。周期内部仍存在微运动。写

$$\boxed{U(t,t_0) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}K(t)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{F,\mathrm{eff}}(t-t_0)/\hbar}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}K(t_0)}, \qquad K(t+T_d) = K(t),} \tag{11.18}$$

最低阶周期 kick 算符为

$$\boxed{K^{(1)}(t) = \sum_{m\neq 0} \frac{H^{(m)}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}m\omega_d t}}{\mathrm{i}m\hbar\omega_d}.} \tag{11.19}$$

因此实验若只在整数周期后读出，主要看到 $H_{F,\mathrm{eff}}$；亚周期分辨测量则还会看到 $K(t)$ 所描述的快速摇摆。驻波有质动力势、周期反冲和 Floquet 合成耦合都应先区分这两类时间尺度，再决定是否可以只保留静态有效 Hamiltonian。

11.2.4 驻波周期势的参数化与两种时间尺度

作为一般周期势的应用，考虑两束反向传播的光形成的驻波。由最小耦合 Hamiltonian 求出它的空间 Fourier 分量后，即可代入式 (11.11)。改变脉冲持续时间，会让同一装置从多通道的相位光栅逐渐进入选择性共振的区域；我们用驻波的耦合强度和反冲能量计算这一变化。

例：Kapitza–Dirac 两种衍射极限

Kapitza–Dirac 衍射指自由电子被空间周期的光学驻波相干衍射，电子获得的横向机械动量以光场倒格动量的整数倍变化。它提供同一周期动量格在两个时间尺度上的直接例子：短作用时间进入 Raman–Nath 薄光栅区，许多衍射级可以同时出现；长作用时间能够分辨反冲能量差时进入 Bragg 谱选择区，通常只剩一对或少数近共振动量通道。

取电子主要沿 z 传播，驻波沿 x 方向形成，并令偏振沿 y。记单束激光的波数为 $\kappa_{\mathrm{L}} = \omega/c$，则

$$A_y(x,t) = A_0\cos(\kappa_{\mathrm{L}}x)\cos(\omega t), \qquad E_0 = \omega A_0.$$

从非相对论最小耦合 Hamiltonian

$$\boxed{\hat{H} = \frac{(\hat{\mathbf{p}} - q_{\mathrm{e}}\mathbf{A})^2}{2m_{\mathrm{e}}}.} \tag{11.20}$$

出发，中心几何取 $p_y = 0$ 时线性 $\mathbf{A}\cdot\mathbf{p}$ 顶点精确消失。若电子具有有限横向动量宽度 Δp_y，可用

$$\epsilon_{p_y} \equiv \frac{2\Delta p_y}{|q_{\mathrm{e}}|A_0} \ll 1$$

控制线性顶点相对于 A^2 驱动的幅度。再令光场包络变化时间为 τ_A，则光学周期平均至少要求

$$\epsilon_{\mathrm{env,KD}} = \frac{1}{\omega\tau_A} \ll 1, \qquad \epsilon_{\mathrm{micro,KD}} = \max\left(\frac{\omega_{\mathrm{r}}}{\omega}, \frac{U_p}{\hbar\omega}\right) \ll 1,$$

前者控制包络在单个载频周期内的变化，后者控制电子反冲与有质动力响应在 2ω 微运动时间尺度上的累积。保留这些条件下 A^2 的周期平均首项，定义有质动力能标

$$U_p \equiv \frac{q_{\mathrm{e}}^2 E_0^2}{4m_{\mathrm{e}}\omega^2},$$

并得到有效驻波势

$$\boxed{U_{\mathrm{KD}}(x) = U_p \cos^2(\kappa_{\mathrm{L}} x) = \frac{U_p}{2}\left[1 + \cos(\kappa_{\mathrm{KD}} x)\right].} \tag{11.21}$$

常数 $U_p/2$ 只产生全局相位；真正负责衍射的是倒格波矢 $\kappa_{\mathrm{KD}} \equiv 2\kappa_{\mathrm{L}}$ 的 Fourier 分量。因此 KD 的相邻格点相差横向动量 $\hbar\kappa_{\mathrm{KD}}$，而不是 PINEM 中的纵向能量 $\hbar\omega$。对亚周期驱动或显式载波相位测量，周期平均不成立，应回到原始含时最小耦合哈密顿量。

短脉冲时，前述 Raman–Nath 条件 式 (11.10) 要求作用时间内实际被占据的动量级之间尚未积累可分辨的自由相位。忽略这一窗口内的横向自由传播后，式 (11.12) 直接给出

$$\boxed{\psi_f(x) \doteq \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Theta_{\mathrm{KD}}\cos(\kappa_{\mathrm{KD}}x)}\psi_i(x), \qquad \Theta_{\mathrm{KD}} \equiv \frac{U_p\tau}{2\hbar},} \tag{11.22}$$

其中 $\doteq$ 表示忽略共同相位。由于该光栅只有一个余弦谐波，傅里叶系数退化为 Bessel 函数，故

$$\boxed{\psi_f(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} (-\mathrm{i})^n J_n(\Theta_{\mathrm{KD}})\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\kappa_{\mathrm{KD}}x}\psi_i(x), \qquad P_n = J_n^2(\Theta_{\mathrm{KD}}).} \tag{11.23}$$

若入射横向动量为 p_x，第 n 级峰位于 $p_x + n\hbar\kappa_{\mathrm{KD}}$。定义单光子反冲频率

$$\omega_{\mathrm{KD}} \equiv \frac{\hbar\kappa_{\mathrm{L}}^2}{2m_{\mathrm{e}}},$$

则从 $p_x \simeq 0$ 出发，第 n 级相对自由能为 $4n^2\hbar\omega_{\mathrm{KD}}$。如果脉冲显著占据到 $|n| \le n_{\max}$，一个直接可检验的充分条件是

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{RN}}^{\mathrm{KD}} \equiv 4n_{\max}^2\omega_{\mathrm{KD}}\tau \ll 1.} \tag{11.24}$$

所以“短脉冲”并非单指 τ 小，而是指作用时间短到不能解析当前实际访问的反冲谱宽。

作用时间增长后必须保留自由色散。把波函数展开到倒格动量格

$$\psi(x,t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n(t)\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(p_x + n\hbar\kappa_{\mathrm{KD}})x\right],$$

式 (11.11) 对当前单谐波势化为

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\dot{c}_n = \frac{(p_x + n\hbar\kappa_{\mathrm{KD}})^2}{2m_{\mathrm{e}}}c_n + \frac{U_p}{4}\left(c_{n-1} + c_{n+1}\right).} \tag{11.25}$$

其中在位能量由自由反冲色散给出，最近邻跃迁 $U_p/4$ 来自 $\cos(\kappa_{\mathrm{KD}}x)$ 的两个傅里叶分量。长时间并不会自动产生二能级模型；还必须有一对近简并格点，并且它们与其余通道之间存在足够大的谱隙。

一阶 Bragg 工作点取 $p_x=-\hbar\kappa_{\mathrm{L}}$，于是 $|-\hbar\kappa_{\mathrm{L}}\rangle$ 与 $|+\hbar\kappa_{\mathrm{L}}\rangle$ 的自由能同为

$$E_{\mathrm{KD}}\equiv\frac{\hbar^2\kappa_{\mathrm{L}}^2}{2m_{\mathrm{e}}}.$$

若最近的 $|\pm3\hbar\kappa_{\mathrm{L}}\rangle$ 等通道与目标双态之间的最小失谐记为 Δ_{off}，则谱投影需要

$$\epsilon_{\mathrm{B}}^{\mathrm{KD}}\equiv\frac{U_p}{4\Delta_{\mathrm{off}}}\ll1.$$

在这一受控极限中，Feshbach/Schrieffer–Wolff 约化给最低阶有效哈密顿量

$$\boxed{H_{\mathrm{KD}}^{(2)}=E_{\mathrm{KD}}\mathbb{I}_2+\frac{U_p}{4}\sigma_x+O\!\left(\frac{U_p^2}{\Delta_{\mathrm{off}}}\right),}\tag{11.26}$$

因此从 $|-\hbar\kappa_{\mathrm{L}}\rangle$ 出发，最低阶 Bragg 转移概率为

$$\boxed{P_{-\hbar\kappa_{\mathrm{L}}\to+\hbar\kappa_{\mathrm{L}}}(\tau)=\sin^2\!\left(\frac{U_p\tau}{4\hbar}\right).}\tag{11.27}$$

在完全对称的一阶工作点，两个最近离共振通道产生相同的二阶光移，因此只改共同相位；离开对称点后，差分光移与高阶有效耦合必须一起保留。

式 (11.20) 同时包含线性 $A\cdot p$ 与二次 A^2 项。当前驻波几何在中心轨迹上消去主导线性横向顶角；再对准单色载频做周期平均，A^2 的常数与 $2\kappa_{\mathrm{L}}$ 空间谐波保留下来。显式完成这一展开与时间平均，从而得到式 (11.21)；若包络在单周期内显著变化，则最后的周期平均不能使用。展开最小耦合，

$$\hat H=\frac{\hat{\mathbf{p}}^{\,2}}{2m_{\mathrm{e}}}-\frac{q_{\mathrm{e}}}{2m_{\mathrm{e}}}\big(\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{A}\cdot\hat{\mathbf{p}}\big)+\frac{q_{\mathrm{e}}^2A^2}{2m_{\mathrm{e}}}.$$

当前几何中 $A_y=A_y(x,t)$ 且主电子动量没有 y 分量，因此线性项在理想平面波近似下不驱动主导横向格点交换。对 A^2 做一个光学周期平均，

$$\langle A_y^2\rangle_t=A_0^2\cos^2(\kappa_{\mathrm{L}}x)\langle\cos^2\omega t\rangle_t=\frac{A_0^2}{2}\cos^2(\kappa_{\mathrm{L}}x).$$

于是

$$\frac{q_{\mathrm{e}}^2}{2m_{\mathrm{e}}}\langle A_y^2\rangle_t=\frac{q_{\mathrm{e}}^2A_0^2}{4m_{\mathrm{e}}}\cos^2(\kappa_{\mathrm{L}}x)=\frac{q_{\mathrm{e}}^2E_0^2}{4m_{\mathrm{e}}\omega^2}\cos^2(\kappa_{\mathrm{L}}x),$$

即得到 U_p 与式 (11.21)。周期平均来自：若包络或测量解析到载频尺度，最后一步不能做。

式 (11.22) 已经把短脉冲驻波作用化成一个余弦相位因子。这个相位光栅只有单一空间谐波，因此 Jacobi–Anger 展开直接给出各倒格动量阶的振幅：

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Theta\cos\phi}=\sum_{n\in\mathbb{Z}}(-\mathrm{i})^nJ_n(\Theta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\phi}.$$

取 $\Theta=\Theta_{\mathrm{KD}}$、$\phi=\kappa_{\mathrm{KD}}x$，每个指数项把横向动量平移 $n\hbar\kappa_{\mathrm{KD}}$，于是第 n 阶振幅为 $(-\mathrm{i})^nJ_n(\Theta_{\mathrm{KD}})$。取模平方便得到式 (11.23)。

式 (11.10) 表明，Raman–Nath 近似真正控制的是实际访问动量窗内的自由谱宽乘以脉冲时间。对 Kapitza–Dirac 格点，$p_x\simeq0$ 时第 n 阶相对中心态的自由能差为

$$\Delta E_n=\frac{(n\hbar\kappa_{\mathrm{KD}})^2}{2m_{\mathrm{e}}}=4n^2\hbar\omega_{\mathrm{KD}}.$$

若显著占据只延伸到 $|n|\le n_{\max}$，Duhamel 界中的最大自由相位为

$$\max_{|n|\le n_{\max}}\frac{|\Delta E_n|\tau}{\hbar}=4n_{\max}^2\omega_{\mathrm{KD}}\tau.$$

要求这一量远小于一，就得到式 (11.24)。因此“短脉冲”同时依赖 τ 和实际占据的最高衍射阶，而不是一个脱离动力学带宽的时间条件。

离开 Raman–Nath 极限后，各动量阶在作用时间内会积累可分辨的自由相位，因此必须保留真实反冲失谐。精确起点仍是多通道动量链 式 (11.25)。

Bragg 区域对应一种特殊的谱结构：周期势近似单色，一对动量态的自由能差恰好被一个倒格动量散射过程补偿，因而二者近共振；其余动量阶与这对目标态之间仍存在明显失谐。实验上它表现为两个选定动量通道之间的相干振荡，而不是短脉冲相位光栅那样同时填充许多衍射级。此时可把近共振双态作为慢子空间，用 Feshbach–Schur 或 Schrieffer–Wolff 消去远失谐通道；泄漏误差由前述谱隔离控制量给出。把倒格展开代入

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m_\mathrm{e}}\partial_x^2 + \frac{U_p}{2}\cos(\kappa_\mathrm{KD}x)\right]\psi,$$

并使用

$$\cos(\kappa_\mathrm{KD}x) = \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_\mathrm{KD}x} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa_\mathrm{KD}x}\right),$$

投影到第 n 个平面波得到式 (11.25)。在 $p_x = -\hbar\kappa_\mathrm{L}$ 时，$n = 0, 1$ 两态的自由能同为 E_KD，而最近的外部态能量为 $9E_\mathrm{KD}$。将其余格点记作 Q 空间，Feshbach/SW 展开给出

$$H_\mathrm{eff} = PHP + PHQ\frac{1}{E - QH_0Q}QHP + \cdots.$$

最低阶只保留 PVP，得到 $E_\mathrm{KD}\mathbb{I}_2 + (U_p/4)\sigma_x$。最近两个外部态各给

$$\delta E^{(2)} = \frac{(U_p/4)^2}{E_\mathrm{KD} - 9E_\mathrm{KD}} = -\frac{U_p^2}{128E_\mathrm{KD}},$$

在对称工作点对两个目标态完全相同，所以只产生共同相位。忽略 $O(U_p^2/\Delta_\mathrm{off})$ 差分修正后，去掉 $E_\mathrm{KD}\mathbb{I}_2$，二态传播子是

$$U_2(\tau) = \cos\left(\frac{U_p\tau}{4\hbar}\right)\mathbb{I}_2 - \mathrm{i}\sin\left(\frac{U_p\tau}{4\hbar}\right)\sigma_x.$$

对初态 $|-\hbar\kappa_\mathrm{L}\rangle$ 取另一分量模方，即得到式 (11.27)。

两束反向传播激光的强度条纹构成电子物质波光栅。短脉冲期间电子来不及分辨不同反冲能量，条纹只把空间依赖相位刻到波函数上；长脉冲则把自由色散变成谱选择器，只允许满足 Bragg 条件的近共振动量级持续交换。两种极限来自同一驻波动量链，差别只是实验解析的时间尺度；该动量链及其两个受控极限已经在上面的例题中逐步算出。

PINEM 与 Kapitza–Dirac 衍射都可能产生 Bessel 级次，但共同点只在于短时极限都化成“周期相位的 Fourier 系数”。它们的微观顶角与格点坐标不同：

	PINEM	Kapitza–Dirac
主导顶点	$A\cdot p$	A^2
场结构	同步纵向场	驻波强度 $\cos^2(\kappa_\mathrm{L}x)$
格点坐标	$E_0 + \ell\hbar\omega$	$p_x + n\hbar\kappa_\mathrm{KD}$
短时极限	能量-空间相位光栅	横向相位光栅
长时极限	反冲/谱选择	Bragg 衍射

11.3 反冲与低维子空间

长时间作用能够区分不同通道的能量差。如果只有一对通道接近共振，而其余通道都远离共振，就可能主要在这两个态之间交换概率。本节从完整反冲格出发，计算这种两态近似所需的能隙，并估计电子离开目标两态的概率。

11.3.1 精确反冲格

低反冲 PINEM 的平移算符适用于相邻能量边在作用时间内不可分辨的区间。当反冲相位变得可分辨时，每个可达电子格点都必须保留由真实色散决定的独立动力学相位。对单一纵向动量交换 $\hbar\kappa_z$，取精确相对论色散

$$\mathcal{E}_\ell = E(p_0 + \ell\hbar\kappa_z) = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4 + c^2(p_0 + \ell\hbar\kappa_z)^2}.$$

驱动频率为 ω 时，定义相对于等间隔光子梯的在位失谐

$$\boxed{\delta_\ell \equiv \frac{\mathcal{E}_\ell - E_0}{\hbar} - \ell\omega.} \tag{11.28}$$

它与逐边失谐严格满足 $\Delta_\ell = \delta_{\ell+1} - \delta_\ell$：前者回答“哪条边共振”，后者回答“整个可达能量格的在位势形貌是什么”。

若显著占据窗口内耦合强度的边依赖可忽略，令 $\Omega(t) = 2\alpha\mathcal{G}_0(t)$。把逐边快速相位吸收到格点振幅后，在上述单频、固定动量步长并忽略耦合边依赖的模型内，保留完整电子色散的反冲方程为

$$\boxed{\mathrm{i}\dot{d}_\ell = \delta_\ell d_\ell + \frac{\Omega(t)}{2}d_{\ell-1} + \frac{\Omega^*(t)}{2}d_{\ell+1}.} \tag{11.29}$$

指标 ℓ 只是连续色散上由固定动量交换选出的可达态编号；所谓“合成维度”只是这种通道排序的表示，并非新增空间维度。

对持续时间 T 的常耦合窗口，令 $\tau = t/T$，并定义

$$\mathscr{A}_{\mathrm{hop}} = \frac{|\Omega|T}{2}, \qquad \epsilon_\ell = \delta_\ell T, \qquad \Omega = |\Omega|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_\Omega}.$$

则一般动力学方程化成无量纲形式

$$\boxed{\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}d_\ell}{\mathrm{d}\tau} = \epsilon_\ell d_\ell + \mathscr{A}_{\mathrm{hop}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_\Omega}d_{\ell-1} + \mathscr{A}_{\mathrm{hop}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_\Omega}d_{\ell+1}.} \tag{11.30}$$

该格点方程保留实际耦合强度与完整的 $\mathcal{E}_\ell$。对有限截断 $|\ell| \le L$，定义相应厄米三对角矩阵 H_L，数值演化为

$$\boxed{\mathbf{d}(1) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathsf{H}_L}\mathbf{d}(0).} \tag{11.31}$$

因此在这一固定通道模型的适用域内，中等反冲、多边带和强耦合的过渡区可由同一格点 Hamiltonian 连续覆盖；对角元始终使用真实色散 $\mathcal{E}_\ell = E(p_\ell)$。等间隔能量梯只在 $|\mathcal{E}_\ell - E_0 - \ell\hbar\omega|$ 小于动力学分辨尺度时作为后续近似出现。若单元耦合随 ℓ 显著变化、出现额外横向通道或单一动量步长不足以封闭动力学，则离散格点不再封闭，应使用连续动量一般动力学方程。

数值截断还必须有误差判据。若 P_L 投影到 $|\ell| \le L$，最近邻跃迁只会从两端漏出，Duhamel 恒等式给出

$$\boxed{\|(U - U_L)|\psi_0\rangle\| \le \epsilon_{\mathrm{edge}}^{(L)} \equiv \mathscr{A}_{\mathrm{hop}}\int_0^1 \mathrm{d}\tau\,\sqrt{|d_L(\tau)|^2 + |d_{-L}(\tau)|^2}.} \tag{11.32}$$

所以“最终时刻边界概率很小”本身不构成截断证明；需要检查整个传播过程中的边界通量随 L 收敛。

命题 11.7 (最近邻格截断的边界 Duhamel 界) 设无限格 Hamiltonian 自伴且跨边界跳跃有界，$P_L\psi_0=\psi_0$，$L\geq 1$。截断传播在 $P_L\mathcal{H}$ 内由 P_LHP_L 生成。误差由截断态的两端布居积分控制，严格满足式 (11.32)。$L=0$ 时须单独合并同一初始边界格点，不能直接重复计算端点布居。

证明. 把无限格点 Hilbert 空间分成 $P_L=\sum_{|\ell|\leq L}|\ell\rangle\langle\ell|$ 与 $Q_L=I-P_L$。无量纲完整 Hamiltonian 记为 H，截断 Hamiltonian 不是简单“删掉数组外元素”，而是严格定义为

$$\mathsf{H}_L=P_L\mathsf{H}P_L,\qquad U(\tau_2,\tau_1)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathsf{H}(\tau_2-\tau_1)},\qquad U_L(\tau_2,\tau_1)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathsf{H}_L(\tau_2-\tau_1)}P_L.$$

对初态 $P_L|\psi_0\rangle=|\psi_0\rangle$，定义 $|\psi_L(\tau)\rangle=U_L(\tau,0)|\psi_0\rangle$。考虑

$$F(\tau)=U(1,\tau)U_L(\tau,0)|\psi_0\rangle.$$

端点分别是 $F(0)=U(1,0)|\psi_0\rangle$ 与 $F(1)=U_L(1,0)|\psi_0\rangle$。对中间时间求导，使用 $\partial_\tau U(1,\tau)=+\mathrm{i}U(1,\tau)\mathsf{H}$ 和 $\partial_\tau U_L(\tau,0)=-\mathrm{i}\mathsf{H}_LU_L(\tau,0)$，得到

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\tau}&=\mathrm{i}U(1,\tau)(\mathsf{H}-\mathsf{H}_L)U_L(\tau,0)|\psi_0\rangle\\&=\mathrm{i}U(1,\tau)Q_L\mathsf{H}P_L|\psi_L(\tau)\rangle.\end{aligned}$$

第二步使用了 $U_L|\psi_0\rangle\in P_L\mathcal{H}$，因此 $(\mathsf{H}-\mathsf{H}_L)P_L=Q_L\mathsf{H}P_L$。积分端点即得 Duhamel 恒等式

$$(U-U_L)|\psi_0\rangle=-\mathrm{i}\int_0^1\mathrm{d}\tau\,U(1,\tau)Q_L\mathsf{H}P_L|\psi_L(\tau)\rangle.$$

现在才使用“最近邻格点”这一模型结构。正文无量纲 Hamiltonian 的跨边界部分只有

$$Q_L\mathsf{H}P_L=\mathscr{A}_{\mathrm{hop}}\left(\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\varphi_\Omega}|L+1\rangle\langle L|+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_\Omega}|-L-1\rangle\langle -L|\right).$$

若 $|\psi_L(\tau)\rangle=\sum_{|\ell|\leq L}d_\ell(\tau)|\ell\rangle$，两个泄漏方向彼此正交，因此

$$\begin{aligned}\|Q_L\mathsf{H}P_L|\psi_L(\tau)\rangle\|^2&=\mathscr{A}_{\mathrm{hop}}^2\left(|d_L(\tau)|^2+|d_{-L}(\tau)|^2\right),\\\|Q_L\mathsf{H}P_L|\psi_L(\tau)\rangle\|&=\mathscr{A}_{\mathrm{hop}}\sqrt{|d_L(\tau)|^2+|d_{-L}(\tau)|^2}.\end{aligned}$$

最后利用完整传播子的幺正性 $\|U(1,\tau)v\|=\|v\|$ 和积分三角不等式，得到

$$\|(U-U_L)|\psi_0\rangle\|\leq\mathscr{A}_{\mathrm{hop}}\int_0^1\mathrm{d}\tau\,\sqrt{|d_L(\tau)|^2+|d_{-L}(\tau)|^2},$$

即正文式 (11.32)。 □

这个误差界依赖整个传播历史上的边界振幅，因此只检查末态边界概率并不足以证明截断可靠。

11.3.2 反冲尺度与多级动力学

从反冲格方程可以直接求出各通道振幅。为了在求解前判断会出现多条边带还是少数共振态，还需要比较三个频率尺度：相邻边的失谐差、有限脉冲的频谱宽度，以及耦合产生的跃迁频率。先在中心动量附近展开真实色散，求出第一个尺度，再讨论后两者怎样影响可参与的通道数。

精确格点给出计算一般表达式，但物理尺度要从中心动量附近的色散曲率读取。对 $E(p)=\sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4+c^2p^2}$ 直接求导，

$$E'(p)=\frac{c^2p}{E(p)},\qquad E''(p)=\frac{c^2}{E(p)}-\frac{c^4p^2}{E^3(p)}=\frac{m_{\mathrm{e}}^2c^6}{E^3(p)}.$$

因此在 p_0 处

$$E'(p_0)=v_0,\qquad E''(p_0)=\frac{1}{\gamma_0^3m_{\mathrm{e}}}\equiv\frac{1}{m_{\parallel}},\qquad m_{\parallel}=\gamma_0^3m_{\mathrm{e}}.$$

令 $\delta p=p-p_0$，二阶展开为

$$E(p_0+\delta p)=E_0+v_0\delta p+\frac{\delta p^2}{2m_\parallel}+O(\delta p^3).$$

若显著占据范围为 $|\ell|\le L_{\rm occ}$，令 $\delta p_{\max}=L_{\rm occ}\hbar|\kappa_z|$，并定义

$$M_3(\delta p_{\max})=\sup_{|p-p_0|\le\delta p_{\max}}|E^{(3)}(p)|,\qquad \epsilon^{(3)}_{\rm rec}=\frac{m_\parallel M_3(\delta p_{\max})\delta p_{\max}}{3}\ll 1.$$

该量比较整个实际占据动量窗内三阶 Taylor 余项与二阶反冲能标；因此二阶格点不是由单步 $\hbar\kappa_z/p_0$ 单独控制。对 $\delta p_\ell=\ell\hbar\kappa_z$，定义线性失配与反冲频率

$$\boxed{\Delta_{\rm lin}=v_0\kappa_z-\omega,\qquad \omega_{\rm r}=\frac{\hbar\kappa_z^2}{2m_\parallel}=\frac{\hbar\kappa_z^2}{2\gamma_0^3 m_{\rm e}}.}\tag{11.33}$$

于是，在 $|\ell|\le L_{\rm occ}$ 上，

$$\delta_\ell=\ell\Delta_{\rm lin}+\ell^2\omega_{\rm r}+O(\epsilon^{(3)}_{\rm rec}\,\ell^2\omega_{\rm r}),\qquad \omega^{(e)}_\ell\equiv\frac{\mathcal{E}_{\ell+1}-\mathcal{E}_\ell}{\hbar}=v_0\kappa_z+(2\ell+1)\omega_{\rm r}+O(\epsilon^{(3)}_{\rm rec}\,\omega_{\rm r}L_{\rm occ}).$$

相邻跃迁间隔的二阶首项因此为 $2\omega_{\rm r}$。它不是原子内部能级结构，而是自由电子相对论色散曲率产生的局部非谐性。

有限脉冲还引入傅里叶分辨率 $1/T$，驱动引入功率展宽 $|\Omega|$。因此多级、过渡区和谱隔离三个区域必须同时比较

$$2\omega_{\rm r}T,\qquad |\Omega|T,\qquad |\delta_\ell|T\ \text{over occupied}\ \ell.$$

若所有显著占据格点满足 $|\delta_\ell|T\ll 1$，式 (11.29) 退化为平移对称能量格。跃迁面积 $\mathscr{A}_{\rm hop}=|\Omega|T/2$ 与式 (10.36) 的 $|\beta|$ 对应，因此 $|\Omega|T=2|\beta|$；其传播核随即退化为 Jacobi–Anger 展开给出的 Bessel 权重。

若只保留线性在位势，格点方程为

$$\mathrm{i}\dot d_\ell=\ell\Delta_{\rm lin}d_\ell+\frac{\Omega}{2}d_{\ell-1}+\frac{\Omega^*}{2}d_{\ell+1},\tag{11.34}$$

其 Fourier characteristic 在

$$T_B=\frac{2\pi}{|\Delta_{\rm lin}|}$$

后恢复，因此相位失配等价于合成维中的恒定力，并产生 Bloch 振荡。

命题 11.8 (线性在位势的 Fourier 特征线解) 设双边格的在位势为 $\delta_0(t)+\ell F(t)$，F 实可积，均匀复 hopping Ω 可积。去掉公共相位后，离散 Fourier 方程为 $(\partial_t+F\partial_\theta)\Psi=-\mathrm{i}\,\mathrm{Re}(\Omega e^{\mathrm{i}\theta})\Psi$，可沿特征线精确积分。常数非零 F 与常数 hopping 给 $2\pi/|F|$ 的 Bloch 复现周期；保留在位曲率时需另估计其余项。

证明. 从最近邻反冲格的一般形式

$$\mathrm{i}\dot d_\ell=\delta_\ell(t)d_\ell+\frac{\Omega(t)}{2}d_{\ell-1}+\frac{\Omega^*(t)}{2}d_{\ell+1}$$

出发。若在实际占据窗口内，真实在位失谐可以分成

$$\delta_\ell(t)=\delta_0(t)+\ell F(t)+r_\ell(t),$$

其中 $F(t)$ 是随格点编号线性增长的部分，r_ℓ 收集曲率及更高阶非线性。公共项 $\delta_0(t)$ 只产生整体相位，可用

$$d_\ell(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\int^t\delta_0(t')\mathrm{d}t'}c_\ell(t)$$

消去。忽略 r_ℓ 后得到

$$\mathrm{i}\dot{c}_\ell = \ell F(t) c_\ell + \frac{\Omega(t)}{2} c_{\ell-1} + \frac{\Omega^*(t)}{2} c_{\ell+1}.$$

为了看清线性在位势的动力学意义，对格点编号作离散 Fourier 变换

$$\Psi(\theta,t) = \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} c_\ell(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\ell\theta}, \qquad c_\ell(t) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi} \Psi(\theta,t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell\theta}.$$

利用

$$\sum_\ell \ell c_\ell \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\ell\theta} = -\mathrm{i}\partial_\theta \Psi,$$

以及

$$\sum_\ell c_{\ell-1}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\ell\theta} = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\theta}\Psi, \qquad \sum_\ell c_{\ell+1}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\ell\theta} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\Psi,$$

得到一阶偏微分方程

$$\left(\partial_t + F(t)\partial_\theta\right)\Psi = -\mathrm{i}\,\mathrm{Re}\left[\Omega(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\theta}\right]\Psi.$$

由该方程可见，线性格点势并不改变 hopping 的大小，而是在合成准动量 θ 空间中产生平移。

特征线满足

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = F(t), \qquad \theta(t) = \theta_i + \int_{t_i}^{t} F(t')\mathrm{d}t'.$$

沿特征线，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\ln\Psi = -\mathrm{i}\,\mathrm{Re}\left[\Omega(t)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\theta(t)}\right],$$

因此一般解为

$$\Psi(\theta,t) = \Psi\left(\theta - \int_{t_i}^{t} F(t')\mathrm{d}t', t_i\right)\exp\left[-\mathrm{i}\int_{t_i}^{t}\mathrm{d}t'\ \mathrm{Re}\left(\Omega(t')\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\theta(t')}\right)\right].$$

正文的情形是常数

$$F(t) = \Delta_{\mathrm{lin}}, \qquad \Omega(t) = \Omega.$$

于是

$$\theta(t) = \theta_i + \Delta_{\mathrm{lin}}(t - t_i),$$

合成准动量以恒定速度绕第一 Brillouin 区运动。因为 θ 与 $\theta + 2\pi$ 等价，恢复周期为

$$T_B = \frac{2\pi}{|\Delta_{\mathrm{lin}}|}.$$

返回格点表象即得到

$$\boxed{\mathrm{i}\dot{d}_\ell = \ell\Delta_{\mathrm{lin}} d_\ell + \frac{\Omega}{2} d_{\ell-1} + \frac{\Omega^*}{2} d_{\ell+1},}$$

即正文式 (11.34)。 □

例：线性失谐下的 Bloch 呼吸及零力极限

前面的合成恒力项不必借助二态近似求解。忽略二次反冲，仅保留线性失谐和均匀最近邻耦合，令 $g > 0$ 为角频率，

$$\mathrm{i}\dot{c}_\ell = \delta_B \ell c_\ell + g(c_{\ell-1} + c_{\ell+1}), \qquad c_\ell(0) = \delta_{\ell 0}. \tag{11.35}$$

在完整双向格 $\ell \in \mathbb{Z}$ 上，移位算符 $S|\ell\rangle = |\ell+1\rangle$ 满足 $SS^\dagger = S^\dagger S = I$。令 $c_\ell = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta_B \ell t} a_\ell$，相互作用绘景的生成元为 $g(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_B t}S + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta_B t}S^\dagger)$。因 $[S, S^\dagger] = 0$，不同时间的生成元对易，时间排序精确消失：

$$U_I(t)=\exp\!\big[-\mathrm{i}(A(t)S+A(t)^{*}S^{\dagger})\big],\qquad A(t)=g\int_0^t \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_B u}\,\mathrm{d}u=\frac{2g}{\delta_B}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_B t/2}\sin(\delta_B t/2).$$

Jacobi–Anger 展开给 $|c_\ell|^2=J_\ell^2(2|A|)$。用已经证明的 Bessel 二阶矩，得到

$$\langle \ell\rangle = 0,\qquad \operatorname{Var}\ell = 2|A|^2 = 8\left(\frac{g}{\delta_B}\right)^2\sin^2(\delta_B t/2). \tag{11.36}$$

因此非零 δ_B 时分布以 $T_B=2\pi/|\delta_B|$ 完全复现，方差上限为 $8(g/\delta_B)^2$。取极限 $\delta_B\to 0$ 必须同时展开正弦，得到 $A\to gt$、$\operatorname{Var}\ell\to 2g^2t^2$，没有发散。这揭示恒力限制通道扩展的机制：各段跃迁振幅随失谐相位转动，在一个周期内抵消。真实反冲的二次在位项会破坏此处的平移算符对易解；有限截断边界也会使 $[S,S^{\dagger}]\neq 0$，必须先控制边界人口。

取 $r=g/|\delta_B|=0.75$，有界方差的峰值为 $8r^2=4.5$；在 $|\delta_B|t=4\pi$ 时恢复为零。同一耦合而令力为零，经过相同时间后方差为 $2r^2(4\pi)^2=177.65$。图中的两条曲线因此比较相同耦合和时长，不能把零力曲线当成另一种 Bloch 周期。

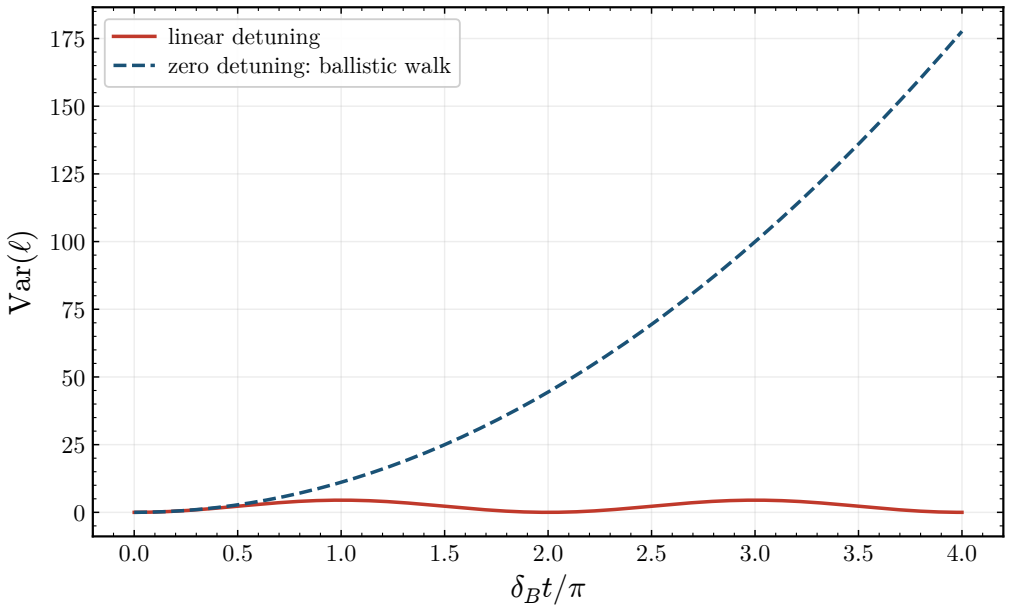


图 11.1: 线性失谐格的完整 Bessel 解。横轴为 $|\delta_B|t/\pi$，$r=g/|\delta_B|=0.75$。实线为 $8r^2\sin^2(\delta_B t/2)$，虚线为在相同物理时长下的零力弹道扩展 $2(gt)^2$。二次反冲及边界截断未纳入这张图。

为了连接解析尺度和数值过渡区，定义

$$\varphi_{\mathrm{lin}}=\Delta_{\mathrm{lin}}T,\qquad \varphi_{\mathrm{r}}=\omega_{\mathrm{r}}T.$$

二阶反冲一般动力学方程写成

$$\boxed{\mathrm{i}\partial_\tau d_\ell=(\varphi_{\mathrm{lin}}\ell+\varphi_{\mathrm{r}}\ell^2)d_\ell+\mathscr{A}_{\mathrm{hop}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_\Omega}d_{\ell-1}+\mathscr{A}_{\mathrm{hop}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_\Omega}d_{\ell+1}.} \tag{11.37}$$

目标边 $0\leftrightarrow 1$ 的二阶共振调谐为 $\varphi_{\mathrm{lin}}=-\varphi_{\mathrm{r}}$。此时最近的外部两格与目标双态相差 $2|\varphi_{\mathrm{r}}|$；随着 $\mathscr{A}_{\mathrm{hop}}$ 增大，实际占据带宽也扩大，所以不能只用单步反冲相位判断 Bessel 近似。

令 P_ℓ^{exact} 由式 (11.37) 得到，并分别与平移对称 Bessel 分布及目标双态 Rabi 分布比较。使用总变差距离

$$\epsilon_{\mathrm{B}}=\frac{1}{2}\sum_\ell |P_\ell^{\mathrm{exact}}-P_\ell^{\mathrm{B}}|, \tag{11.38}$$

$$\epsilon_2=\frac{1}{2}\sum_\ell |P_\ell^{\mathrm{exact}}-P_\ell^{(2)}|. \tag{11.39}$$

图 11.2 直接显示：小曲率区域回到 Bessel 平移极限，大谱隙区域进入低维 Rabi 极限，中间则是真正的有限反冲多能级动力学，而不是“两个近似之间的理论空白”。

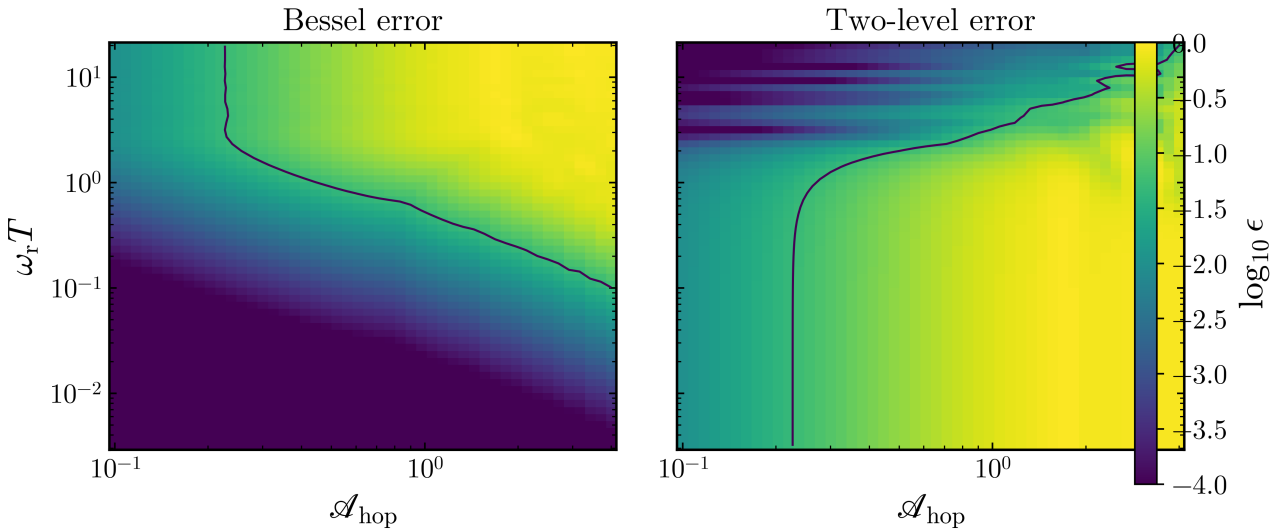


图 11.2: 有限反冲格点的近似误差图。横轴为跃迁面积 $\mathscr{A}_{\mathrm{hop}}$，纵轴为反冲相位 $\varphi_{\mathrm{r}}=\omega_{\mathrm{r}}T$；目标 edge 取二阶共振。左图比较精确格点与 Bessel 极限，右图比较精确格点与共振二态极限。等高线标出选定的教学误差阈值；其数值仅用于区分近似精度区域。

时间重标度以后自然出现的三个独立控制量分别是同步失配相位、反冲非谐相位和跃迁面积。

在 r_ℓ 可忽略的线性色散层级，相位失配经过离散 Fourier 变换严格成为合成维中的恒力项；高阶色散会修正这一图像。

11.3.3 谱隔离与二态约化

当一条目标边与其余反冲格点的谱隙同时大于脉冲线宽和跃迁耦合时，才可以把无限格点约化为低维子空间。对常驱动，把式 (11.29) 写成 $H=H_0+V$，其中

$$H_0=\sum_{\ell}\hbar\delta_\ell|\ell\rangle\langle\ell|,$$

而

$$V=\frac{\hbar}{2}\sum_{\ell}\left(\Omega|\ell+1\rangle\langle\ell|+\Omega^{*}|\ell\rangle\langle\ell+1|\right). \tag{11.40}$$

Feshbach–Schur 精确投影母式 (1.25) 把目标子空间 P 与补空间 Q 的耦合写成能量依赖自能。对反冲格点，决定约化是否有效的新输入是 Q 空间的谱隙和连接两个子空间的矩阵元。

把希望驱动的目标边重新编号为 $0\leftrightarrow 1$，精确共振条件是

$$\boxed{\omega=\frac{\mathcal{E}_1-\mathcal{E}_0}{\hbar}.} \tag{11.41}$$

在二阶色散中，最近外部格点 $-1,2$ 与目标双态相差约 $2\omega_{\mathrm{r}}$；一般情况下，目标双态所在能窗到 $\sigma(\mathsf{Q}H\mathsf{Q})$ 的精确距离给出真正的谱隙；$2\omega_{\mathrm{r}}$ 只是二阶均匀近似下的最近外部失谐。

取 $\mathsf{P}=|0\rangle\langle0|+|1\rangle\langle1|$，并令 $\mathsf{Q}=I-\mathsf{P}$。为使谱隔离条件本身具有确定量纲，先定义目标双态裸能量的中点

$$E_{*}\equiv\frac{\hbar}{2}(\delta_0+\delta_1),$$

以及以角频率表示的外部谱隙和耦合尺度

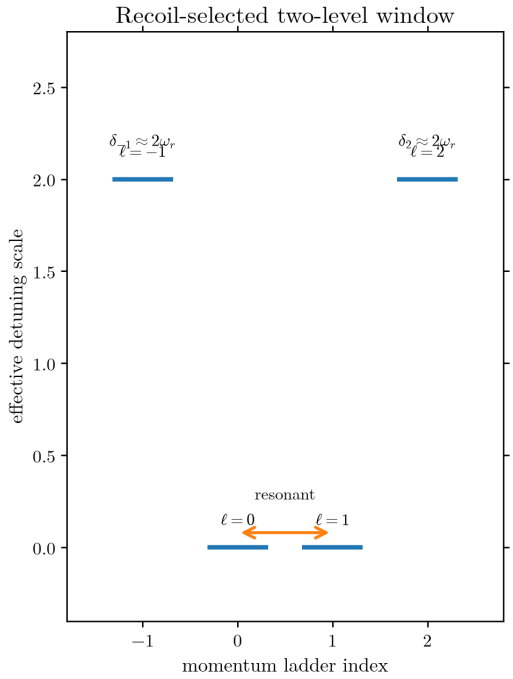


图 11.3: 调谐 $0 \leftrightarrow 1$ 共振后，色散曲率使最近外部格点失谐。图只说明谱选择机制；定量截断应使用完整 Q 子空间预解式。

$$\boxed{\Delta_B^{(0)} \equiv \frac{1}{\hbar}\,\mathrm{dist}(E_*, \sigma(\mathsf{Q}H_0\mathsf{Q}))\,, \qquad v_B \equiv \frac{1}{\hbar}\max\{\|\mathsf{P}V\mathsf{P}\|, \|\mathsf{P}V\mathsf{Q}\|, \|\mathsf{Q}V\mathsf{Q}\|\}\,, \qquad \epsilon_B \equiv \frac{v_B}{\Delta_B^{(0)}} \ll 1.} \tag{11.42}$$

$\Delta_B^{(0)}$ 与 v_B 都具有 s^{-1} 量纲，因此 ϵ_B 才是无量纲的谱隔离参数。若进一步用裸 H_0 展开 Q 子空间的预解式，还需满足

$$\boxed{\epsilon_Q(E) = \left\|(E - \mathsf{Q}H_0\mathsf{Q})^{-1}\mathsf{Q}V\mathsf{Q}\right\| < 1.} \tag{11.43}$$

这两个条件承担不同任务：$\epsilon_Q < 1$ 保证被消去子空间内部的 Neumann 级数收敛，而 $\epsilon_B \ll 1$ 保证目标双态与外部谱弱混合；二者不能互相替代。

在二阶有效理论中，被消去格点产生交流 Stark 位移与反冲自能修正。减去共同能量后，目标双态哈密顿量为

$$\boxed{H_{2\mathrm{L}} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} -\Delta_{\mathrm{eff}} & \Omega^* \\ \Omega & \Delta_{\mathrm{eff}} \end{pmatrix} + O\!\left(\epsilon_B^3 \hbar \Delta_B^{(0)}\right),} \tag{11.44}$$

其中 Δ_{eff} 包含裸目标边失谐和两个目标态不同的二阶自能修正。高保真共振因此要求 $\Delta_{\mathrm{eff}} \simeq 0$，而不只是裸失谐为零。

同一投影还给出定态谱子空间泄漏界

$$\boxed{P_{\mathrm{leak}} \le \frac{\epsilon_{PQ}^2}{1+\epsilon_{PQ}^2}, \qquad \epsilon_{PQ} = \left\|(E - \mathsf{Q}H\mathsf{Q})^{-1}\mathsf{Q}H\mathsf{P}\right\|.} \tag{11.45}$$

有限时间强脉冲还必须另行检查包络 Fourier 带宽；静态谱界不能代替时变泄漏分析。

命题 11.9 (Feshbach 本征态的归一化泄漏概率) 设自伴分块 Hamiltonian，规范化本征态能量 E 位于 QHQ 预解集。令 $\epsilon_{PQ} = \|(E - QHQ)^{-1}QHP\|$，则泄漏概率 $\|\psi_Q\|^2 \le \epsilon_{PQ}^2/(1+\epsilon_{PQ}^2)$，即式 (11.45)。二阶有效两态 Hamiltonian 还需本文的 Neumann 小参数与裸谱隔离条件。

证明. 正文的一般 Feshbach–Schur 母式 (1.25) 同时控制保留子空间中的有效动力学和被消去分量的大小。对反冲格点，把近共振的 $|0\rangle,|1\rangle$ 放入 P，其余通道归入 Q，并写

$$H = H_0 + V, \qquad G_Q^{(0)} = (E - \mathsf{Q}H_0\mathsf{Q})^{-1}.$$

在正文的 $\epsilon_Q < 1$ 条件下，先把完整 Q 空间预解式写成

$$\begin{aligned}(E - \mathsf{Q}H\mathsf{Q})^{-1} &= [E - \mathsf{Q}H_0\mathsf{Q} - \mathsf{Q}V\mathsf{Q}]^{-1} \\ &= \left[I - G_Q^{(0)}\mathsf{Q}V\mathsf{Q}\right]^{-1} G_Q^{(0)} \\ &= G_Q^{(0)} + G_Q^{(0)}\mathsf{Q}V\mathsf{Q}G_Q^{(0)} + O(V^2).\end{aligned}$$

代入 Feshbach 自能

$$\Sigma_P(E) = \mathsf{P}H\mathsf{Q}(E - \mathsf{Q}H\mathsf{Q})^{-1}\mathsf{Q}H\mathsf{P},$$

并利用 H_0 在裸反冲基中对角，最低非零修正为

$$\Sigma_P^{(2)} = \mathsf{P}V\mathsf{Q}G_Q^{(0)}\mathsf{Q}V\mathsf{P}.$$

在目标基 $(|0\rangle,|1\rangle)$ 中，其对角元分别给两态的二阶反冲自能，非对角直接目标边给出 $\hbar\Omega/2$。把两个对角元的平均值减去，并把它们的差连同裸失谐一起记入正文已经定义的 Δ_{eff}，得到

$$H_{\mathrm{2L}} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} -\Delta_{\mathrm{eff}} & \Omega^* \\ \Omega & \Delta_{\mathrm{eff}} \end{pmatrix} + O\!\left(\epsilon_B^3 \hbar \Delta_B^{(0)}\right),$$

即正文式 (11.44)。

同一个分块本征方程的 Q 分量为

$$(E - \mathsf{Q}H\mathsf{Q})|\psi_Q\rangle = \mathsf{Q}H\mathsf{P}|\psi_P\rangle,$$

所以

$$|\psi_Q\rangle = (E - \mathsf{Q}H\mathsf{Q})^{-1}\mathsf{Q}H\mathsf{P}|\psi_P\rangle.$$

取 Hilbert 空间范数并使用算符范数的次乘性，

$$\begin{aligned}\|\psi_Q\| &\le \left\|(E - \mathsf{Q}H\mathsf{Q})^{-1}\mathsf{Q}H\mathsf{P}\right\| \|\psi_P\| \\ &= \epsilon_{PQ}\|\psi_P\|.\end{aligned}$$

平方并令 $P_{\mathrm{leak}} = \|\psi_Q\|^2$。归一化给出 $\|\psi_P\|^2 = 1 - P_{\mathrm{leak}}$，于是

$$P_{\mathrm{leak}} \le \epsilon_{PQ}^2(1 - P_{\mathrm{leak}}).$$

把含 P_{leak} 的项移到同一侧，得到

$$P_{\mathrm{leak}} \le \frac{\epsilon_{PQ}^2}{1 + \epsilon_{PQ}^2},$$

即正文式 (11.45)。 □

定义 $\Omega_R = \sqrt{|\Omega|^2 + \Delta_{\mathrm{eff}}^2}$，则二态跃迁概率为

$$\boxed{P_{0\to1}(t) = \frac{|\Omega|^2}{\Omega_R^2}\sin^2\!\left(\frac{\Omega_R t}{2}\right).} \tag{11.46}$$

由于 $\widetilde{H}_{\mathrm{2L}}^2 = (\hbar^2\Omega_R^2/4)\mathbb{I}$，矩阵指数立即分成正弦与余弦两部分，得到标准二能级闭式演化。理想共振 Rabi 极限只是进一步令 $\Delta_{\mathrm{eff}} \to 0$ 且泄漏控制量足够小的末端极限。

谱隔离不仅告诉我们哪些态可以保留，还允许进一步计算被消去通道怎样通过虚跃迁修正保留子空间。二

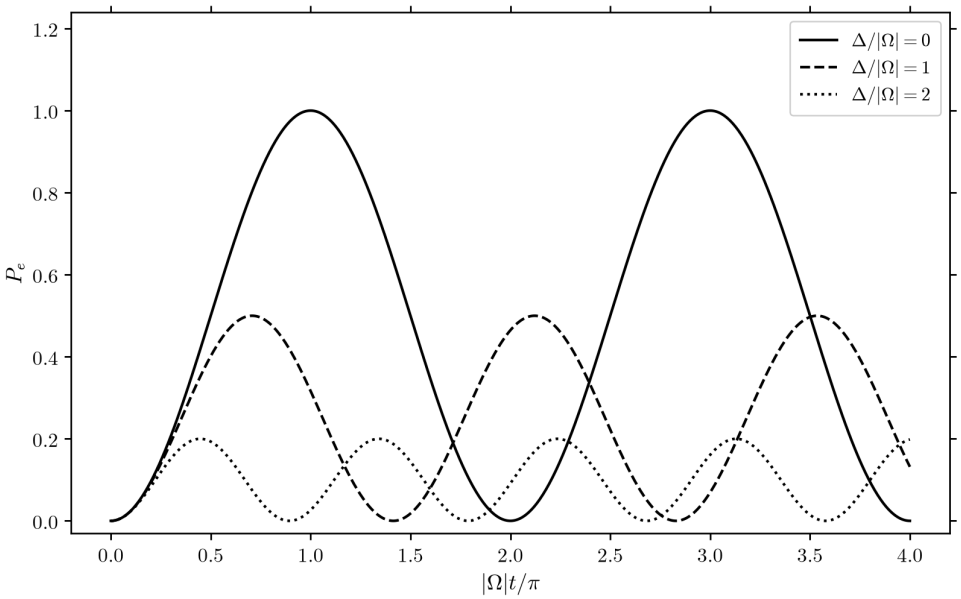


图 11.4: 谱隔离后的失谐 Rabi 振荡。真正的失谐应使用式 (11.44) 中包含外部格点自能修正的 Δ_{eff}。

态或少态约化的一般表达式仍是一般 Feshbach–Schur 投影，而不是某个命名衍射极限。对目标子空间 P 与其补空间 $Q = 1 - P$，精确 Feshbach–Schur 有效哈密顿量为

$$H_{\text{eff}}(E) = PHP + PHQ(E - QHQ)^{-1}QHP.$$

为了把“经过哪些虚中间态”变成可计算的路径展开，把 Q 空间内的哈密顿量分成对角或可精确求解部分 QH_0Q 与剩余耦合 QVQ，并定义

$$\boxed{G_Q^{(0)}(E) \equiv (E - QH_0Q)^{-1}, \qquad \epsilon_Q(E) \equiv \|G_Q^{(0)}(E)QVQ\|.} \tag{11.47}$$

这里 ϵ_Q 是无量纲的 Q 子空间内部再散射控制量。在 $\epsilon_Q < 1$ 的能区，预解式具有收敛 Neumann 展开

$$\boxed{(E - QHQ)^{-1} = \sum_{r=0}^{\infty} \left(G_Q^{(0)}QVQ\right)^r G_Q^{(0)}.} \tag{11.48}$$

代入 Feshbach 一般表达式以后，两个保留态 $|a\rangle, |b\rangle \in P$ 之间的有效矩阵元为

$$\boxed{\begin{aligned}\langle b|H_{\text{eff}}(E)|a\rangle &= \langle b|PHP|a\rangle \\ &\quad + \sum_{r=0}^{\infty} \langle b|PHQ(G_Q^{(0)}QVQ)^r G_Q^{(0)}QHP|a\rangle.\end{aligned}} \tag{11.49}$$

第 r 项枚举了在进入和离开 Q 子空间之间发生 r 次内部再跃迁的全部虚路径。若截断到 $r = R$，余项满足

$$\boxed{\|\delta H_{\text{eff}}^{(>R)}\| \le \|PHQ\|\,\|G_Q^{(0)}\|\,\|QHP\|\frac{\epsilon_Q^{R+1}}{1 - \epsilon_Q}.} \tag{11.50}$$

因此少态模型的高阶耦合与误差都来自同一个精确投影一般表达式；具体晶格连边只决定哪些路径实际非零。

定理 11.10 (Neumann 虚路径展开及余项) 设 $G_Q^{(0)} = (E - QH_0Q)^{-1}$ 存在，$\epsilon_Q = \|G_Q^{(0)}QVQ\| < 1$。则完整 Q 预解式的 Neumann 展开按算符范数收敛，截到 $r = R$ 的预解式余项不超过 $\|G_Q^{(0)}\|\epsilon_Q^{R+1}/(1 - \epsilon_Q)$。左右乘跨块耦合即得式 (11.50)的有效算符界。

证明. 在 Q 子空间内写

$$E-QHQ=E-QH_0Q-QVQ=[G_Q^{(0)}]^{-1}[1-G_Q^{(0)}QVQ].$$

因此

$$(E-QHQ)^{-1}=[1-G_Q^{(0)}QVQ]^{-1}G_Q^{(0)}.$$

若 $\epsilon_Q=\|G_Q^{(0)}QVQ\|<1$，Neumann 级数在算符范数下收敛：

$$[1-G_Q^{(0)}QVQ]^{-1}=\sum_{r=0}^{\infty}(G_Q^{(0)}QVQ)^r,$$

$$(E-QHQ)^{-1}=\sum_{r=0}^{\infty}(G_Q^{(0)}QVQ)^rG_Q^{(0)},$$

即正文式 (11.48)。

把该结果代入

$$H_{\mathrm{eff}}(E)=PHP+PHQ(E-QHQ)^{-1}QHP$$

并在 P 空间两态之间取矩阵元：

$$\begin{aligned}\langle b|H_{\mathrm{eff}}|a\rangle&=\langle b|PHP|a\rangle\\&\quad+\sum_{r=0}^{\infty}\langle b|PHQ(G_Q^{(0)}QVQ)^rG_Q^{(0)}QHP|a\rangle,\end{aligned}$$

得到正文式 (11.49)。

若只保留 $r=0,\dots,R$，预解式余项为

$$\delta G_Q^{(>R)}=\sum_{r=R+1}^{\infty}(G_Q^{(0)}QVQ)^rG_Q^{(0)}.$$

利用算符范数的次乘性与几何级数，

$$\begin{aligned}\|\delta G_Q^{(>R)}\|&\le\sum_{r=R+1}^{\infty}\epsilon_Q^r\,\|G_Q^{(0)}\|\\&=\|G_Q^{(0)}\|\frac{\epsilon_Q^{R+1}}{1-\epsilon_Q}.\end{aligned}$$

再在左右乘上 PHQ 与 QHP，得到正文式 (11.50)。 □

式 (11.49) 对任意 Q 子空间连边成立。若进一步考虑一条一般的最近邻虚链：目标态为 $|0\rangle$ 与 $|N\rangle$，中间态依次为 $|1\rangle,\dots,|N-1\rangle$，且微观相互作用只连接相邻格点，则最低非零非对角矩阵元可以解析写出。取

$$P=|0\rangle\langle 0|+|N\rangle\langle N|.$$

相邻格点耦合写成 $\hbar\Omega_j/2$。取两个目标态近简并能量为 E_*，并把中间态的有符号能量分母记为

$$\Delta_j\equiv\frac{E_*-E_j}{\hbar},\qquad 1\le j\le N-1.$$

于是 $G_Q^{(0)}(E_*)|j\rangle=(\hbar\Delta_j)^{-1}|j\rangle$。令

$$\Omega_*\equiv\max_j|\Omega_j|,\qquad \Delta_*\equiv\min_{1\le j\le N-1}|\Delta_j|,\qquad \epsilon_{\mathrm{chain}}^{(N)}\equiv\frac{\Omega_*}{\Delta_*}.$$

在 $\epsilon_{\mathrm{chain}}^{(N)}\ll 1$ 且只存在最近邻连边时，最低非零非对角项来自唯一单调最短路径 $0\to1\to\cdots\to N$，其有效耦

合为

$$\boxed{\Omega_{\mathrm{eff}}^{(N)} = \frac{\Omega_{N-1}\Omega_{N-2}\cdots\Omega_0}{2^{N-1}\Delta_{N-1}\Delta_{N-2}\cdots\Delta_1} + O\!\left(\frac{\Omega_*^{N+2}}{\Delta_*^{N+1}}\right).} \tag{11.51}$$

这里的修正阶数依赖“只允许最近邻跃迁”这一结构：任何比最短路径更长而仍具有净位移 N 的路径至少多一对前进–后退顶角。若 Q 空间存在更远程连边，应改用一般余项界 式 (11.50)。

同一投影的二阶对角路径必须对每个目标态能够直接到达的全部 Q 空间邻态求和。若把从目标态 $|a\rangle$ 到 Q 态 $|m\rangle$ 的矩阵元写成 $\langle m|V|a\rangle = \hbar\Omega_{ma}/2$，并记有符号分母 $\Delta_m^{(a)} = (E_* - E_m)/\hbar$，则

$$\boxed{\delta_a^{\mathrm{AC}} \simeq \sum_{m\in Q:\,\langle m|V|a\rangle\neq 0} \frac{|\Omega_{ma}|^2}{4\Delta_m^{(a)}}, \qquad a \in \{0, N\}.} \tag{11.52}$$

对真正截断的有限开放链，$|0\rangle$ 与 $|N\rangle$ 分别只有内部邻态 $|1\rangle$ 与 $|N-1\rangle$，上式才约化为 $|\Omega_0|^2/(4\Delta_1)$ 与 $|\Omega_{N-1}|^2/(4\Delta_{N-1})$。无限反冲格中还必须把链外邻态的二阶虚跃迁一并保留。差分频移 $\delta_N^{\mathrm{AC}} - \delta_0^{\mathrm{AC}}$ 改变两个目标态的有效共振条件；中间态振幅从 $O(\epsilon_{\mathrm{chain}}^{(N)})$ 开始，因此泄漏概率从 $O[(\epsilon_{\mathrm{chain}}^{(N)})^2]$ 开始。

例：N 阶 Bragg 跃迁

周期反冲格只含最近邻 Fourier 连边时，上述数学链直接对应相隔 N 个反冲格点的高阶 Bragg 通道。把 E_j 取为真实反冲通道能量、Ω_j 取为相应相邻 Fourier 耦合即可使用式 (11.51)；谱隔离条件就是 $\epsilon_{\mathrm{chain}}^{(N)} \ll 1$。实验共振还必须补偿式 (11.52) 的差分自能。

定失谐 Rabi 振荡给出固定 Hamiltonian 下的相干交换；若实验参数随时间缓慢变化，同一个谱隔离子空间还可以沿瞬时本征态演化。于是需要进一步考察绝热二态控制。

定失谐 Rabi 振荡要求脉冲面积和作用时间精确落在目标值；另一种控制方式是让驱动频率缓慢扫过目标反冲共振，使系统沿瞬时本征态连续演化。这个过程仍以式 (11.44) 为一般表达式，但现在 Δ_{eff} 和 Ω 可以随时间变化。吸收 Ω 的固定相位后，二态哈密顿量写成

$$H_{\mathrm{2L}}(t) = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} -\Delta_{\mathrm{eff}}(t) & |\Omega(t)| \\ |\Omega(t)| & \Delta_{\mathrm{eff}}(t) \end{pmatrix}, \qquad \Omega_R(t) = \sqrt{|\Omega(t)|^2 + \Delta_{\mathrm{eff}}^2(t)}. \tag{11.53}$$

瞬时本征能量之差为 $\hbar\Omega_R(t)$。定义混合角

$$\vartheta(t) = \operatorname{atan2}(|\Omega(t)|, \Delta_{\mathrm{eff}}(t)),$$

则瞬时本征基相对于裸反冲基的旋转角为 $\vartheta/2$。基底本身随时间转动会产生非绝热耦合 $\hbar|\dot\vartheta|/2$；因此二态内部的局域绝热控制量为

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{ad}}(t) \equiv \frac{|\dot\vartheta(t)|}{2\Omega_R(t)} \ll 1.} \tag{11.54}$$

若初态从 $\Delta_{\mathrm{eff}} \ll -|\Omega|$ 的一侧进入，并缓慢扫到 $\Delta_{\mathrm{eff}} \gg |\Omega|$，同一瞬时本征支就把主要占据从一个反冲通道连续旋转到另一个通道。与共振 π 脉冲相比，这种转移对总脉冲面积更不敏感，但要求整个扫频区间都保持有限最小能隙。

命题 11.11 (二态瞬时本征基的连接项) 设两态耦合相位恒定，$\Omega_R(t) > 0$，混合角连续可微。采用 $U_\vartheta = e^{+\mathrm{i}\vartheta\sigma_y/2}$，瞬时基中的精确生成元为 $-\hbar\Omega_R\sigma_z/2 + \hbar\dot\vartheta\sigma_y/2$，非绝热矩阵元与能隙之比为 $|\dot\vartheta|/(2\Omega_R)$。这一局部比值不是任意长时间全局误差定理；直接 Duhamel 态范数误差另满足 $\frac{1}{2}\int|\dot\vartheta|\mathrm{d}t$ 的上界。

证明. 固定耦合的整体复相位以后，两态 Hamiltonian 可写成

$$H_{\mathrm{2L}}(t)=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}-\Delta_{\mathrm{eff}}(t) & |\Omega(t)|\\ |\Omega(t)| & \Delta_{\mathrm{eff}}(t)\end{pmatrix}.$$

定义瞬时 Rabi 频率

$$\Omega_R(t)=\sqrt{|\Omega(t)|^2+\Delta_{\mathrm{eff}}^2(t)}$$

和混合角

$$\sin\vartheta(t)=\frac{|\Omega(t)|}{\Omega_R(t)},\qquad \cos\vartheta(t)=\frac{\Delta_{\mathrm{eff}}(t)}{\Omega_R(t)}.$$

于是

$$H_{\mathrm{2L}}(t)=\frac{\hbar\Omega_R}{2}\left(\sin\vartheta\,\sigma_x-\cos\vartheta\,\sigma_z\right).$$

取绕 y 轴旋转

$$U_\vartheta(t)=\exp\left[+\frac{\mathrm{i}\vartheta(t)}{2}\sigma_y\right].$$

利用

$$U_\vartheta^\dagger\sigma_z U_\vartheta=\sigma_z\cos\vartheta+\sigma_x\sin\vartheta,$$
$$U_\vartheta^\dagger\sigma_x U_\vartheta=\sigma_x\cos\vartheta-\sigma_z\sin\vartheta,$$

代入并整理得到

$$U_\vartheta^\dagger H_{\mathrm{2L}}U_\vartheta=-\frac{\hbar\Omega_R}{2}\sigma_z.$$

瞬时本征态之间的能隙因此为 $\hbar\Omega_R$。

令实验室基态矢与瞬时本征基态矢满足

$$|\psi(t)\rangle=U_\vartheta(t)|\widetilde{\psi}(t)\rangle.$$

代入 Schrödinger 方程：

$$\mathrm{i}\hbar\left(\dot U_\vartheta|\widetilde{\psi}\rangle+U_\vartheta|\dot{\widetilde{\psi}}\rangle\right)=H_{\mathrm{2L}}U_\vartheta|\widetilde{\psi}\rangle.$$

左乘 $U_\vartheta^\dagger$，得到瞬时基中的生成元

$$\widetilde{H}=U_\vartheta^\dagger H_{\mathrm{2L}}U_\vartheta-\mathrm{i}\hbar U_\vartheta^\dagger\dot U_\vartheta.$$

由于 σ_y 与自身对易，

$$\dot U_\vartheta=+\frac{\mathrm{i}\dot\vartheta}{2}\sigma_y U_\vartheta,\qquad U_\vartheta^\dagger\dot U_\vartheta=+\frac{\mathrm{i}\dot\vartheta}{2}\sigma_y,$$

所以

$$\widetilde{H}=-\frac{\hbar\Omega_R}{2}\sigma_z+\frac{\hbar\dot\vartheta}{2}\sigma_y.$$

第一项对角，第二项在瞬时本征态之间产生跃迁。其非对角矩阵元的模为 $\hbar|\dot\vartheta|/2$，与瞬时能隙比较得到

$$\epsilon_{\mathrm{ad}}(t)\equiv\frac{|\dot\vartheta(t)|}{2\Omega_R(t)}\ll 1,$$

即正文式 (11.54)。

比较瞬时基精确生成元与仅保留对角项的参考传播，将余项 $\hbar\dot\vartheta\sigma_y/2$ 代入 Duhamel 恒等式，直接得 $\|U_{\mathrm{inst}}-U_{\mathrm{diag}}\|\le\frac12\int|\dot\vartheta|\mathrm{d}t$。更紧的绝热界利用谱隙引起的相位振荡及端点、导数条件，而不能只把局部比值逐点判小后当作全时段证明。 □

二态内部绝热并不保证无限反冲格点中的截断仍然有效。扫频过程中还必须同时满足

$$\epsilon_{PQ}(t) \ll 1, \qquad \frac{\Delta\omega_{\mathrm{env}}}{\Delta_B(t)} \ll 1,$$

其中 ϵ_{PQ} 是式 (11.45) 的外部子空间混合量，$\Delta_B(t)$ 是目标双态与其余反冲格点的瞬时谱隙，$\Delta\omega_{\mathrm{env}}$ 表示包络或扫频引入的有效带宽。增大 $|\Omega|$ 会扩大二态内部最小能隙、改善式 (11.54)，却也会增强向外部格点的虚跃迁；这两个趋势决定了实际反冲双态扫频存在有限的可用耦合窗口。

当式 (11.44) 中的两个保留态取为周期势的一对近共振反冲通道时，$\Delta_{\mathrm{eff}}(t)$ 由瞬时两通道失谐及外部通道自能共同决定，$\Omega(t)$ 由相应倒格 Fourier 分量给出。式 (11.54) 与 $\epsilon_{PQ} \ll 1$ 必须同时成立；前者控制两态内部的非绝热跃迁，后者控制向其余反冲格点的泄漏。只满足其中一个条件时，二态扫频模型都不闭合。

若 $|\Omega|$ 在共振附近近似常数，而 $\Delta_{\mathrm{eff}}(t) = \alpha(t - t_0)$ 在足够长的时间区间内线性扫过零点，则式 (11.53) 成为 Landau–Zener 两能级避免交叉问题：两个裸能级的失谐以近似常速率穿过零点，有限耦合 Ω 把真实瞬时本征值打开为避免交叉。所谓“非绝热跃迁概率”就是从一侧远离交叉区的瞬时本征支进入、扫过交叉后落到另一绝热支以外的概率。其无限远初末时刻极限为

$$P_{\mathrm{LZ}} = \exp\left[-\frac{\pi|\Omega|^2}{2|\alpha|}\right].$$

这个结果要求扫频初末点都远离避免交叉区，并假定二态截断在整个时间轴上受控；因此不能在外部反冲通道已经接近共振时单独使用 Landau–Zener 公式。

例：恒定耦合线性扫频

一般判据式 (11.54) 可以直接代入具体扫频协议。取 $|\Omega|$ 为常数，并令

$$\Delta_{\mathrm{eff}}(t) = \alpha(t - t_0), \qquad [\alpha] = \mathrm{s}^{-2}.$$

由

$$\tan\vartheta = \frac{|\Omega|}{\Delta_{\mathrm{eff}}}$$

求导：

$$\sec^2\vartheta\,\dot\vartheta = -\frac{|\Omega|\dot\Delta_{\mathrm{eff}}}{\Delta_{\mathrm{eff}}^2},$$

$$\sec^2\vartheta = 1 + \tan^2\vartheta = \frac{\Delta_{\mathrm{eff}}^2 + |\Omega|^2}{\Delta_{\mathrm{eff}}^2}.$$

于是

$$\dot\vartheta = -\frac{|\Omega|\alpha}{|\Omega|^2 + \Delta_{\mathrm{eff}}^2},$$

代入一般绝热参数得到

$$\epsilon_{\mathrm{ad}}(t) = \frac{|\Omega\alpha|}{2(|\Omega|^2 + \Delta_{\mathrm{eff}}^2)^{3/2}}.$$

该函数在避免交叉中心 $\Delta_{\mathrm{eff}} = 0$ 取得最大值：

$$\epsilon_{\mathrm{ad}}^{\max} = \frac{|\alpha|}{2|\Omega|^2}.$$

因此线性扫频的局域绝热窗口要求 $|\alpha| \ll 2|\Omega|^2$。这只是一般瞬时本征基判据在恒定耦合协议中的代入；若 $|\Omega|$ 也随时间变化，应直接使用式 (11.54)。

11.3.4 从完整反冲格计算一次 Bragg 转移

前面给出了从完整反冲格选出两个共振态的条件。现在计算一次脉冲中的转移概率，并将两态解与完整格的演化比较。我们仍限制自旋保持、单一纵向动量步长和二阶色散，先写出所有电子通道的方程：

$$\mathrm{i}\dot{d}_\ell = \delta_\ell d_\ell + \frac{\Omega}{2} d_{\ell-1} + \frac{\Omega^*}{2} d_{\ell+1}, \qquad \delta_\ell = \ell\Delta_{\mathrm{lin}} + \ell^2\omega_{\mathrm{r}}. \tag{11.55}$$

d_ℓ 为通道振幅，δ_ℓ 为旋转表象中相对中心格点的在位角频率，Ω 为相邻格点的复 Rabi 频率；它们的单位分别为一和 s^{-1}。相邻跃迁的失谐始终写为 $\Delta_\ell = \delta_{\ell+1} - \delta_\ell$。这个区别允许读者直接判断：矩阵对角元使用 δ_ℓ，哪一条边共振则由 $\Delta_\ell = 0$ 决定。

将 $0 \leftrightarrow 1$ 调到共振需要 $\Delta_{\mathrm{lin}} = -\omega_{\mathrm{r}}$，即驱动角频率为 $\omega = v_0\kappa_z + \omega_{\mathrm{r}}$。此时 $\delta_\ell = \omega_{\mathrm{r}}\ell(\ell-1)$，$|0\rangle, |1\rangle$ 的在位频率相等，而最近的 $|-1\rangle, |2\rangle$ 各偏离 $2\omega_{\mathrm{r}}$。未作截断时，常脉冲的解是

$$\mathbf{d}(T) = \exp[-\mathrm{i}\mathsf{H}_{\mathrm{lat}}T]\mathbf{d}(0), \quad (\mathsf{H}_{\mathrm{lat}})_{\ell m} = \delta_\ell\delta_{\ell m} + \tfrac{1}{2}\Omega\delta_{\ell,m+1} + \tfrac{1}{2}\Omega^*\delta_{\ell,m-1}.$$

这里 $\mathsf{H}_{\mathrm{lat}} = H_{\mathrm{lat}}/\hbar$ 的单位为角频率。数值上先保留有限范围，再增加范围直到所需概率收敛；只检查总概率为一不够，因为一个过小但厄米的截断矩阵同样保持归一化。

当 $|\Omega|/(2\omega_{\mathrm{r}}) \ll 1$，并且脉冲频谱不显著覆盖外部通道时，才能投影到 $P = |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|$。最低阶两态模型给

$$P_1^{(\mathrm{two})}(T) = \sin^2\!\left(\frac{|\Omega|T}{2}\right), \qquad T_\pi = \frac{\pi}{|\Omega|}. \tag{11.56}$$

T_π 称为 π 脉冲时间，指两态 Bloch 球转角为 π，并非光学载波经过半个周期。完整格点中还需计算泄漏概率 $P_{\mathrm{leak}} = 1 - |d_0|^2 - |d_1|^2$。它衡量概率是否跑进未保留的通道，不能由两态模型自身计算出来。

例：有失谐的两态转移及其容差

在外部通道已被受控消去的前提下，设两保留态仍有残余失谐 Δ_B。去掉公共在位能后，按 $|0\rangle, |1\rangle$ 排列的 Hamiltonian 为

$$H_2 = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} -\Delta_B & \Omega^* \\ \Omega & \Delta_B \end{pmatrix}.$$

求从 $|0\rangle$ 出发的转移概率，以及达到 $1-\eta$ 最大转移率所允许的失谐。

不必先求本征矢。直接平方得 $H_2^2 = \hbar^2\Omega_B^2 I/4$，其中 $\Omega_B = \sqrt{|\Omega|^2 + \Delta_B^2}$。指数的偶数幂与奇数幂分别求和，得到

$$U_2(T) = I\cos\frac{\Omega_B T}{2} - \frac{2\mathrm{i}H_2}{\hbar\Omega_B}\sin\frac{\Omega_B T}{2}, \qquad P_1(T) = \frac{|\Omega|^2}{|\Omega|^2 + \Delta_B^2}\sin^2\frac{\Omega_B T}{2}.$$

首个极大值位于 $T = \pi/\Omega_B$，但其高度一般小于一：

$$P_{1,\max} = \frac{1}{1 + (\Delta_B/|\Omega|)^2}, \qquad P_{1,\max} \geq 1-\eta \iff \frac{|\Delta_B|}{|\Omega|} \leq \sqrt{\frac{\eta}{1-\eta}}.$$

当 $\Delta_B = 0$ 时恢复 π 脉冲公式；当失谐远大于耦合时，转移上限按 $|\Omega/\Delta_B|^2$ 衰减。增加耦合能提高容差，却同时破坏外部反冲通道的谱隔离，所以还必须保留 $|\Omega|/(2\omega_{\mathrm{r}}) \ll 1$。两态解析解本身不能检验后一条件，完整格点的 TDSE 演化用于做这项检验。

用于检验近似的 TDSE 计算采用相同的初态 $d_\ell(0) = \delta_{\ell 0}$ 和名义脉冲面积 $|\Omega|T = \pi$，以 $r_\Omega = |\Omega|/\omega_{\mathrm{r}}$ 为唯一驱动参数。完整格点在 $r_\Omega = 0.20, 1, 5$ 时分别给出 $P_1 \simeq 0.9951, 0.9076, 0.1167$，对应泄漏约为 $0.00490, 0.0741, 0.7715$；两态模型在三种情况下都预测完全转移。这里的数值是对解析约化的误差检查，求解的是式 (11.55) 的含时 Schrödinger 方程（TDSE），常脉冲时可直接用矩阵指数传播。

图 11.5 对比两态振荡和完整格点，并显示增加驱动后产生的泄漏。

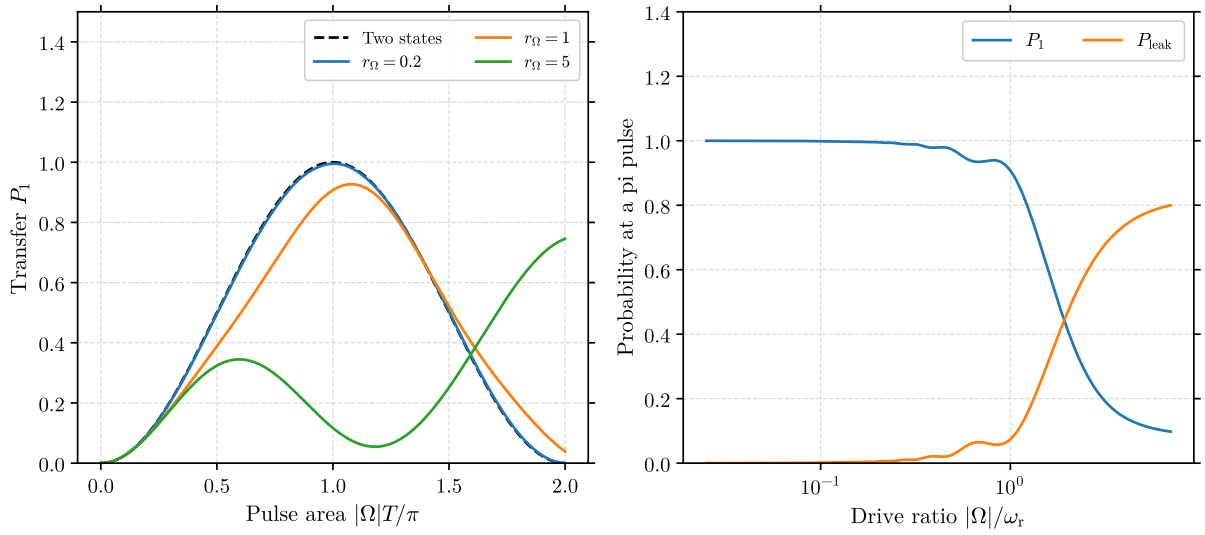


图 11.5: 矩形脉冲下的反冲格转移。左图固定不同 r_Ω，比较 $0 \to 1$ 概率随脉冲面积的变化；右图在名义 π 脉冲处同时检查目标概率与外部泄漏。计算保留双侧格点，并以扩大截断范围验证收敛。

例：两侧虚通道的共同位移与差分位移

在 $0 \leftrightarrow 1$ 共振处，保留最近的 $|-1\rangle, |2\rangle$，并取常数实耦合 g_B（单位角频率），令 $\Delta_Q = 2\omega_{\rm r}$。按 $|-1\rangle, |0\rangle, |1\rangle, |2\rangle$ 排列，四态模型是

$$\frac{H}{\hbar} = \begin{pmatrix} \Delta_Q & g_B & 0 & 0 \\ g_B & 0 & g_B & 0 \\ 0 & g_B & 0 & g_B \\ 0 & 0 & g_B & \Delta_Q \end{pmatrix}.$$

取 P 保留中间两态，Q 保留外部两态。以 $\varepsilon = z/\hbar$ 表示能量对应的角频率，分块消元立即给

$$\frac{H_{\rm eff}(z)}{\hbar} = \begin{pmatrix} 0 & g_B \\ g_B & 0 \end{pmatrix} + \frac{g_B^2}{\varepsilon - \Delta_Q} I_2. \tag{11.57}$$

这里分母是角频率；如果使用能量变量 z，分子必须是 $\hbar g_B^2$，不能把 $g_B^2/(z - \hbar\Delta_Q)$ 直接称为频率。在 $|g_B| \ll \Delta_Q$、$|\varepsilon| \ll \Delta_Q$ 时，

$$\frac{H_{\rm eff}}{\hbar} = g_B \sigma_x - \frac{g_B^2}{\Delta_Q} I_2 + O(g_B^3/\Delta_Q^2).$$

二阶位移完全相同，故只产生公共相位；它不移动这两态的相对共振。若两侧耦合为 g_-, g_+，则二阶位移分别为 $-|g_-|^2/\Delta_Q$ 与 $-|g_+|^2/\Delta_Q$，差值才改变共振失谐。

对对称模型还可核对第三阶。保留块的对称/反对称本征态对应 $\eta = \pm 1$，低能极点满足 $\varepsilon_\eta = \eta g_B + g_B^2/(\varepsilon_\eta - \Delta_Q)$，故

$$\varepsilon_\eta = \frac{\Delta_Q + \eta g_B - \sqrt{(\Delta_Q - \eta g_B)^2 + 4g_B^2}}{2} = \eta g_B - \frac{g_B^2}{\Delta_Q} - \eta \frac{g_B^3}{\Delta_Q^2} + O(g_B^4/\Delta_Q^3).$$

所以有效振荡频率为 $\varepsilon_+ - \varepsilon_- = 2g_B[1 - g_B^2/\Delta_Q^2 + O((g_B/\Delta_Q)^4)]$。外部本征振幅相对目标幅度是 $g_B/(\varepsilon_\eta - \Delta_Q)$，说明虚通道人口为 $O((g_B/\Delta_Q)^2)$。过长脉冲还会积累第三阶频率修正，不能只检查一瞬间的泄漏。

例：晶体两束衍射的厚度标尺

设某一反射在精确两束共振处，势 Fourier 系数的模长为给定参数 $|V_G|$。固定速度 v_0 时，以厚度 z 为演化变量：

$$\mathrm{i}\hbar v_0\partial_z\begin{pmatrix}a_0\\a_G\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & V_G^*\\ V_G & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_0\\a_G\end{pmatrix}.$$

从零束入射，直接指数化给

$$P_G(z)=\sin^2\left(\frac{|V_G|z}{\hbar v_0}\right),\quad \Delta E_{\mathrm{gap}}=2|V_G|,\quad \xi_G=\frac{\pi\hbar v_0}{|V_G|}. \tag{11.58}$$

给定 $K_0=200\,\mathrm{keV}$、$|V_G|=5.9\,\mathrm{eV}$，$\hbar v_0=1.37205\times10^{-7}\,\mathrm{eV\,m}$，所以 $\xi_G=73.06\,\mathrm{nm}$。首次半转移厚度为 $\xi_G/4=18.27\,\mathrm{nm}$，首次全转移厚度为 $\xi_G/2=36.53\,\mathrm{nm}$。此计算使用给定势系数；其它反射被激发或多束谱隙不够时，应返回完整 Bloch 纤维。

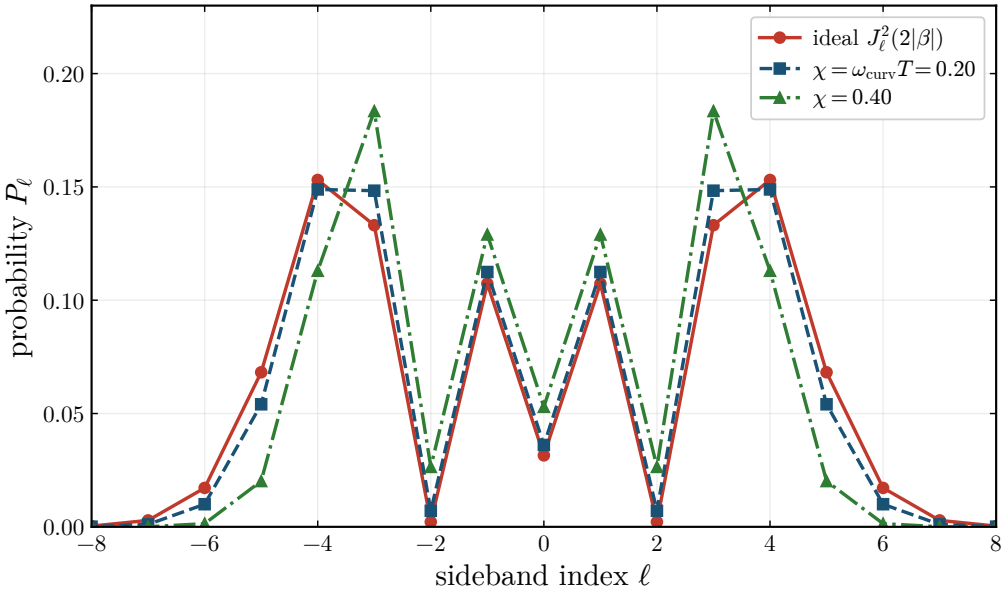


图 11.6: 反冲可分辨时 Bessel 谱失效。作用时间归一化为 $0\le\tau\le1$，无量纲链为 $\mathrm{i}\partial_\tau c_\ell=\chi\ell^2c_\ell+2.5(c_{\ell-1}+c_{\ell+1})$。曲线比较 $\chi=0,0.20,0.40$，初态为中心格点。数值截断到 $|\ell|\le12$；这里展示谱形变化，完整截断误差控制见前面的 Duhamel 界及收敛例题。

11.4 高阶色散与量子模式

以上二阶色散用一个有效质量描述动量变化引起的能量修正。强驱动可以把电子推到更远的通道，使所占据动量范围扩大；这时即使每次交换的步长很小，二阶 Taylor 展开也可能不再准确。我们最后检查整个占据窗口内的高阶余项，再讨论保留光场量子态时的反冲动力学。

二阶反冲只在整个显著占据动量窗内都足够窄时可靠。对精确色散再保留三阶项，得到

$$E(p_0+\delta p)=E_0+v_0\delta p+\frac{(\delta p)^2}{2\gamma_0^3m_{\mathrm{e}}}-\frac{v_0(\delta p)^3}{2\gamma_0^4m_{\mathrm{e}}^2c^2}+O((\delta p)^4). \tag{11.59}$$

若 $\delta p_{\max}=L_{\mathrm{occ}}\hbar|\kappa_z|$，Taylor 余项应按整个占据跨度而不是单步光子反冲检查。一个直接的控制量是

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{rec}}^{(>2)}=\frac{m_\parallel|E'''(p_0)|\delta p_{\max}}{3}+\frac{m_\parallel M_4(\delta p_{\max})(\delta p_{\max})^2}{12}\ll1,} \tag{11.60}$$

其中 M_4 是相应动量窗内 $|E^{(4)}|$ 的上界。强驱动时 L_{occ} 会增大，因此“单个 $\hbar\kappa_z/p_0$ 很小”并不足以保证二阶近似。

命题 11.12 (相对论色散 Taylor 余项的归一化界) 设中心动量 p_0、窗半宽 $\delta p_{\max}>0$，四阶导数在窗上由 M_4 控制。二阶相对论色散的三阶系数及四阶余项按 Taylor 定理给出，归一到窗边二次能标后满足式

(11.60)。该无量纲能量比较不代替长期传播的累计相位条件。

证明. 对

$$E(p)=\sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4+p^2c^2},\qquad p_0=\gamma_0 m_{\mathrm{e}}v_0,$$

逐次求导。第一阶为

$$E'(p)=\frac{pc^2}{E(p)},\qquad E'(p_0)=v_0.$$

利用 $E_0=\gamma_0 m_{\mathrm{e}}c^2$，

$$E''(p)=\frac{c^2}{E}-\frac{p^2c^4}{E^3}=\frac{m_{\mathrm{e}}^2c^6}{E^3},$$
$$E''(p_0)=\frac{1}{\gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}},$$

而

$$E'''(p)=-3m_{\mathrm{e}}^2c^6E^{-4}E'(p),$$
$$E'''(p_0)=-\frac{3v_0}{\gamma_0^4 m_{\mathrm{e}}^2c^2}.$$

因此 Taylor 展开为

$$E(p_0+\delta p)=E_0+v_0\delta p+\frac{(\delta p)^2}{2\gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}}-\frac{v_0(\delta p)^3}{2\gamma_0^4 m_{\mathrm{e}}^2c^2}+R_4(\delta p),$$
$$R_4(\delta p)=\frac{E^{(4)}(\xi_{\delta p})}{24}(\delta p)^4,$$

其中 $\xi_{\delta p}$ 位于 p_0 与 $p_0+\delta p$ 之间；去掉 R_4 即得到正文式 (11.59)。

在 $|\delta p|\le\delta p_{\max}$ 上令

$$M_4(\delta p_{\max})\ge\max_{|\delta p|\le\delta p_{\max}}|E^{(4)}(p_0+\delta p)|.$$

以二阶能标 $(\delta p_{\max})^2/(2m_\parallel)$ 归一化三阶项的最大绝对值，得到

$$\frac{|E'''(p_0)|(\delta p_{\max})^3/6}{(\delta p_{\max})^2/(2m_\parallel)}=\frac{m_\parallel|E'''(p_0)|\delta p_{\max}}{3},$$

而四阶余项满足

$$\frac{|R_4|_{\max}}{(\delta p_{\max})^2/(2m_\parallel)}\le\frac{m_\parallel M_4(\delta p_{\max})(\delta p_{\max})^2}{12}.$$

两项相加即得到正文式 (11.60)。 □

前面的反冲格只需要给电子通道编号 ℓ。一旦光场也被量子化，每一个电子通道还要再配一个光子数 n，所以联合基底变成 $|\ell,n\rangle$，动力学一般发生在一张二维格点网络上。要把这张网络约化成一个 2×2 问题，必须同时满足两个彼此独立的谱条件：光学带宽内只有一个模式真正参与交换，电子侧也只有一条相邻通道跃迁接近共振。任何一个条件失效，都必须保留更多 $|\ell,n\rangle$ 状态，而不能把它们吸收到一个重新定义的耦合常数中。

例：反冲选边后的 Jaynes–Cummings 极限

用 P 表示保留态的投影。若光学侧只留下频率 ω_c 的一个玻色模式，而电子侧只保留两个相邻通道 $|g\rangle$ 与 $|e\rangle$，那么固定总激发数 n 后，只剩

$$\mathcal{H}_n=\mathrm{span}\{|e,n-1\rangle,|g,n\rangle\}.$$

这时电子的一次上跃必须伴随一个光子的湮灭，反向过程则伴随一个光子的产生。Jaynes–Cummings 模型

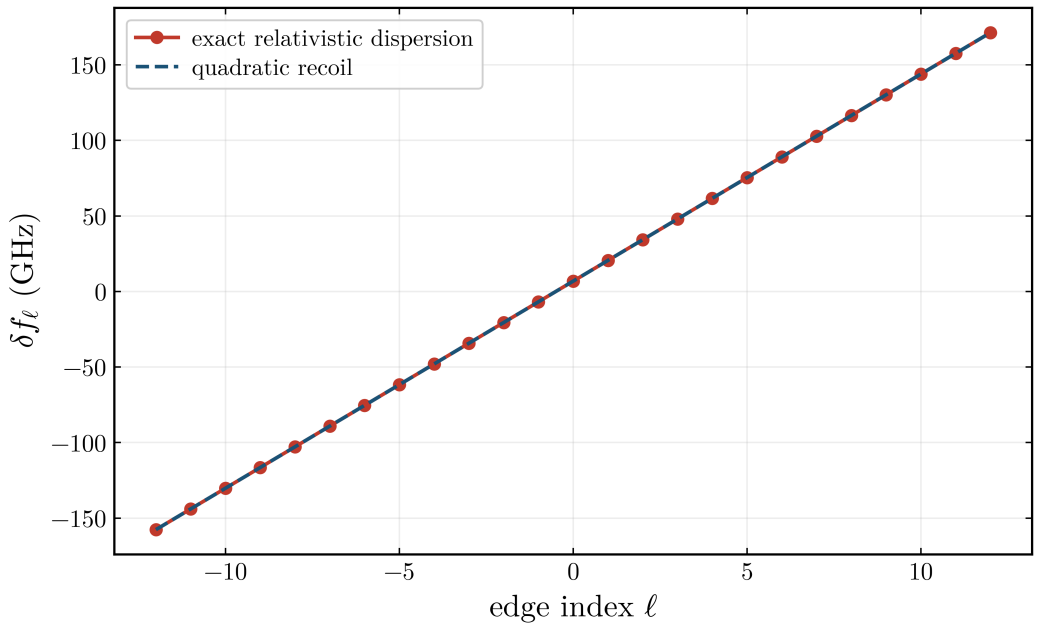


图 11.7: 相邻电子跃迁频率的精确相对论结果与二阶反冲近似。中心附近二者重合；占据边带变宽后，高阶色散使局部非谐性逐渐偏离线性趋势。

就是“一个二态跃迁与一个量子化玻色模按一量子交换规则耦合”的最小封闭模型：在总激发数固定的每个子空间中，它只连接 $|e,n\rangle$ 与 $|g,n+1\rangle$ 这一对状态。把其它远失谐电子状态通过前文的投影理论消去，并把它们造成的平滑能移吸收到两个保留态的能量中，二维有效 Hamiltonian 才化为这一形式

$$\boxed{H_{\mathrm{JC}} = \frac{\hbar\Delta_{\mathrm{JC}}}{2}\sigma_z + \hbar\left(g_c\sigma_+ a + g_c^*\sigma_- a^\dagger\right).} \tag{11.61}$$

其中 g_c 是频率量纲的腔模耦合率，而式 (10.68) 中的 g_{Q} 是有限作用时间积分得到的无量纲单程参数。按上述两种 Hamiltonian 的相位约定，若同一投影交换矩阵元在长度为 T 的窗口内严格常量且处于共振，则 $g_c = \mathrm{i}v$，从而 $g_{\mathrm{Q}} = -\mathrm{i}g_c T$，特别有 $|g_{\mathrm{Q}}| = |g_c|T$；若耦合包络或失谐随时间变化，则必须保留 $g_{\mathrm{Q}} = \int \mathrm{d}t\, v(t)$，不能用 $g_c T$ 代替。

固定总激发数 n 的子块劈裂为

$$\Omega_n = \sqrt{\Delta_{\mathrm{JC}}^2 + 4|g_c|^2 n},$$

并给出

$$\boxed{P_{g,n\to e,n-1}(t) = \frac{4|g_c|^2 n}{\Omega_n^2}\sin^2\frac{\Omega_n t}{2}.} \tag{11.62}$$

$\sqrt{n}$ 增强来自 $a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$；自由电子的关键条件是反冲谱隔离：它使无限电子能量梯可以受控约化为承载 $\sigma_\pm$ 的双态子空间。若多个模式或多个电子边进入同一带宽，就必须扩大 P，不能把它们隐藏进一个重新定义的“有效耦合常数”。

式 (10.64) 仍允许电子在整条近同步能量格上平移。只有当反冲失谐把一条电子交换边与其它边谱隔离时，才可以把电子 Hilbert 空间进一步投影到两个相邻通道。设这两个通道记为 $|g\rangle$ 与 $|e\rangle$，并在目标子空间中定义 $\sigma_+ = |e\rangle\langle g|$、$\sigma_- = |g\rangle\langle e|$；那么电子平移算符在这一子空间中的唯一非零矩阵元就是这对升降算符。

令 $\mathsf{P}_{ge} = |g\rangle\langle g| + |e\rangle\langle e|$。在被选中的交换边上，

$$\mathsf{P}_{ge}\hat{b}^\dagger\mathsf{P}_{ge} = \sigma_+, \qquad \mathsf{P}_{ge}\hat{b}\mathsf{P}_{ge} = \sigma_-.$$

因此对式 (10.64) 作电子子空间投影后，交换部分变为

$$\mathsf{P}_{ge}\hat{H}_Q\mathsf{P}_{ge} = \mathrm{i}\hbar\left[v(t)\sigma_+ a - v^*(t)\sigma_- a^\dagger\right].$$

若作用窗内模式包络近似常量，定义相位约定 $g_c \equiv \mathrm{i}\upsilon$，则交换项写成

$$\hbar\left(g_c\sigma_+ a + g_c^*\sigma_- a^\dagger\right).$$

真实电子边频率与腔模频率一般仍有残余失谐。进入以腔模频率旋转的表象后，这一频差只在二态子空间中留下对角项

$$\frac{\hbar\Delta_{\mathrm{JC}}}{2}\sigma_z, \qquad \Delta_{\mathrm{JC}} \equiv \frac{\mathcal{E}_e - \mathcal{E}_g}{\hbar} - \omega_c.$$

把对角失谐与投影后的交换项相加，就得到式 (11.61)。若其它电子边或其它光学模式的失谐不再大于相应耦合带宽，这一二态投影即失效，必须返回多通道完整 Hamiltonian。

式 (11.61) 只在光学模式和电子交换边都已谱隔离后成立。固定总激发数 n 时，$\{|e,n-1\rangle, |g,n\rangle\}$ 构成闭合二维子块；由 $a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$，

$$H_n = \hbar\begin{pmatrix} \Delta_{\mathrm{JC}}/2 & g_c\sqrt{n} \\ g_c^*\sqrt{n} & -\Delta_{\mathrm{JC}}/2 \end{pmatrix}.$$

该矩阵满足

$$H_n^2 = \frac{\hbar^2\Omega_n^2}{4}\mathbb{I}, \qquad \Omega_n = \sqrt{\Delta_{\mathrm{JC}}^2 + 4|g_c|^2 n},$$

所以矩阵指数与失谐二能级问题同形。取 $|g,n\rangle \to |e,n-1\rangle$ 的非对角矩阵元并取模平方，便得到式 (11.62)。$\sqrt{n}$ 增强来自玻色梯算符，而不是另行假定的自由电子内部能级。

11.4.1 统一反冲参数与模型选择

单频近场交换与周期势衍射都把电子连接到相隔固定纵向动量步长的通道，因此是否可忽略反冲、是否可取均匀能量梯以及是否能约化到少数通道，都由同一组无量纲尺度比决定。对中心动量 p_0、纵向群速度 v_0 和纵向有效质量

$$m_\parallel = \frac{1}{\partial_p^2 E|_{p_0}},$$

取单步纵向动量 $\hbar\kappa_z$，定义统一反冲频率

$$\boxed{\omega_{\mathrm{r}} = \frac{\hbar\kappa_z^2}{2m_\parallel}.} \tag{11.63}$$

二阶色散首先决定相邻反冲边的失谐。由 $\mathcal{E}_\ell = E(p_0 + \ell\hbar\kappa_z)$ 的二阶展开，

$$\mathcal{E}_\ell = E_0 + \ell\hbar v_0\kappa_z + \ell^2\hbar\omega_{\mathrm{r}},$$
$$\frac{(\mathcal{E}_{\ell+1} - \mathcal{E}_\ell) - \hbar v_0\kappa_z}{\hbar} = [(\ell+1)^2 - \ell^2]\omega_{\mathrm{r}} = (2\ell+1)\omega_{\mathrm{r}}.$$

因此

$$\boxed{\delta_\ell \equiv \frac{(\mathcal{E}_{\ell+1} - \mathcal{E}_\ell) - \hbar v_0\kappa_z}{\hbar} = (2\ell+1)\omega_{\mathrm{r}}, \qquad |\delta_\ell| \le (2N_{\mathrm{occ}}+1)\omega_{\mathrm{r}}.} \tag{11.64}$$

对于占据 $|\ell| \le N_{\mathrm{occ}}$ 的反冲格，把这一最大失谐依次与作用时间、耦合带宽、可用动量窗和输入包络比较，得到四个控制量

$$\boxed{\epsilon_T = (2N_{\mathrm{occ}}+1)\omega_{\mathrm{r}}T, \quad \epsilon_\Omega = \frac{(2N_{\mathrm{occ}}+1)\omega_{\mathrm{r}}}{\Omega_{\mathrm{char}}}, \quad \epsilon_{\mathrm{win}} = \frac{N_{\mathrm{occ}}\hbar|\kappa_z|}{p_0}, \quad \epsilon_{\mathrm{env}} = \frac{\sigma_p}{\hbar|\kappa_z|}.} \tag{11.65}$$

Ω_{char} 是相关相邻格点的特征耦合速率，σ_p 是电子输入纵向动量宽度。ϵ_T 判定有限时间内是否能分辨曲率；ϵ_Ω 只回答“整个占据窗的反冲失谐是否与耦合带宽可比”；ϵ_{win} 衡量占据动量窗相对中心动量的宽度；ϵ_{env} 则区分单一反冲格和多个准动量纤维的平均。

若要进一步约化成 Bragg 型二态模型，还必须区分目标交换边与其余泄漏边。设外部驱动相对线性同步频率额外具有可调失谐 Δ_{d}，逐边裸失谐为

$$\Delta_{\ell}^{(\mathrm{d})} \equiv \delta_{\ell} - \Delta_{\mathrm{d}}.$$

把准备显式保留的目标通道投影记为 P，其余通道投影记为 $Q = \mathbb{1} - P$，并定义被消去子空间的 Hamiltonian $H_Q \equiv QHQ$。真正控制消元的不是某一个裸对角元，而是目标能量 E 到整个 Q 子空间谱的距离

$$\Delta_Q(E) \equiv \frac{1}{\hbar}\,\mathrm{dist}\big(E, \operatorname{spec} H_Q\big).$$

因此一般的 Bragg 泄漏控制量定义为

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{Br,leak}}(E) \equiv \frac{\Omega_{\mathrm{char}}}{\Delta_Q(E)}.} \tag{11.66}$$

若 Q 子空间内部耦合可忽略，H_Q 在反冲通道基中近似对角，此时才退化为常用的

$$\Delta_Q(E) \longrightarrow \min_{\ell \notin \mathcal{S}_{\mathrm{tar}}} |\Delta_{\ell}^{(\mathrm{d})}|.$$

二态选择还要求目标边位于所选驱动带宽内，例如把目标功率展宽窗明确定义为 $|\Delta_{\ell_*}^{(\mathrm{d})}| \le \Omega_{\mathrm{char}}$；与此同时要求 $\epsilon_{\mathrm{Br,leak}} \ll 1$。前者保证目标边能被驱动，后者保证整个被删子空间只产生小的占据和虚跃迁修正。这样“目标共振”和“非目标抑制”由两个不同的数学条件承担。

引理 11.13 (自伴分块本征态的谱隙泄漏界) 设自伴 $H = \left(\begin{smallmatrix} H_P & V \\ V^{\dagger} & H_Q \end{smallmatrix}\right)$，$E$ 是规范化本征态的实本征值且 $d_Q = \mathrm{dist}(E, \sigma(H_Q)) > 0$，$V$ 有界。则 $\|\psi_Q\| \le \|V\|\|\psi_P\|/d_Q$，投影自能范数不超过 $\|V\|^2/d_Q$。若 $H_Q = H_Q^{(0)} + W_Q$，有 $d_Q \ge \mathrm{dist}(E, \sigma(H_Q^{(0)})) - \|W_Q\|$。这是定态界，不自动控制突然开启脉冲的瞬态泄漏。

证明. Bragg 二态约化的核心并不是“失谐看起来很大”，而是被删去通道的波函数分量能够被一个小范数严格控制。把目标子空间投影记为 P，其余反冲通道投影记为 $Q = \mathbb{1} - P$。在驱动旋转框架中，把 Hamiltonian 分块写成

$$H = \begin{pmatrix} H_P & V \\ V^{\dagger} & H_Q \end{pmatrix}, \qquad |\Psi\rangle = \begin{pmatrix} |\psi_P\rangle \\ |\psi_Q\rangle \end{pmatrix}.$$

对准能量（或定态本征值）E，方程 $(H - E)|\Psi\rangle = 0$ 的 Q 分量是

$$(H_Q - E)|\psi_Q\rangle = -V^{\dagger}|\psi_P\rangle.$$

只要 E 不落在被消去子空间的谱上，就可精确求解

$$|\psi_Q\rangle = -(H_Q - E)^{-1} V^{\dagger}|\psi_P\rangle.$$

因此由算符范数次乘性，

$$\|\psi_Q\| \le \|(H_Q - E)^{-1}\|\,\|V\|\,\|\psi_P\|.$$

对自伴 H_Q，预解算符范数由谱定理精确给出

$$\|(H_Q - E)^{-1}\| = \frac{1}{\mathrm{dist}(E, \operatorname{spec} H_Q)} = \frac{1}{\hbar\Delta_Q(E)}.$$

再以特征耦合速率定义 $\|V\| \le \hbar\Omega_{\mathrm{char}}$，便得到

$$\frac{\|\psi_Q\|}{\|\psi_P\|} \le \frac{\Omega_{\mathrm{char}}}{\Delta_Q(E)} \equiv \epsilon_{\mathrm{Br,leak}}(E).$$

这就是正文式 (11.66) 的一般形式。

常用的“最小逐边失谐”只是这个谱隙的对角近似。若

$$H_Q = H_Q^{(0)} + W_Q,$$

其中 $H_Q^{(0)}$ 在反冲通道基中对角，且其相对目标能量的本征值为 $\hbar\Delta_\ell^{(\mathrm{d})}$，则

$$\Delta_{Q,0}(E) = \min_{\ell\notin\mathcal{S}_{\mathrm{tar}}} |\Delta_\ell^{(\mathrm{d})}|.$$

谱在有界扰动下的稳定性给出保守界

$$\Delta_Q(E) \geq \Delta_{Q,0}(E) - \frac{\|W_Q\|}{\hbar}.$$

因此只有当 $\|W_Q\|/\hbar$ 相对裸谱隙可忽略，或已经显式从分母中扣除时，才可把正文的一般谱隙换成最小逐边裸失谐。

把消去解代回 P 方程还得到精确 Schur 补

$$\left[H_P - E - V(H_Q - E)^{-1}V^\dagger\right]|\psi_P\rangle = 0,$$

所以非目标通道对目标动力学的首个虚跃迁修正具有量级界

$$\|\delta H_P\| \leq \frac{\hbar\Omega_{\mathrm{char}}^2}{\Delta_Q(E)}.$$

因此 $\epsilon_{\mathrm{Br,leak}} \ll 1$ 同时控制被删通道的实际占据幅度和它们诱导的二阶能移。目标边本身则必须保留在 P 空间，并单独满足所选功率展宽窗内的近共振条件；不能用同一个“大失谐”条件处理目标边和泄漏边。 □

据此，经典 PINEM 的 Bessel 闭式需要 $\epsilon_T \ll 1$；有限反冲且中心动量附近的单格数值模型适用于 $\epsilon_T \gtrsim 1$、$\epsilon_{\mathrm{win}} \ll 1$ 且三阶相位余项受控的区域；Bragg 二态模型还额外要求式 (11.66) 的目标边近共振和泄漏边远失谐同时成立。若 $\epsilon_{\mathrm{env}} \gtrsim 1$，则必须对 Bloch 准动量或输入动量分布作平均，不能用单一中心动量代表整个电子束。

二阶格模型还需要检查被舍弃的首个色散项。把真实能量在 p_0 附近展开到三阶，

$$\boxed{E(p_0 + \ell\hbar\kappa_z) = E_0 + \ell\hbar v_0\kappa_z + \ell^2\hbar\omega_{\mathrm{r}} + \frac{E_0^{(3)}}{6}(\ell\hbar\kappa_z)^3 + O[(\ell\hbar\kappa_z)^4].} \tag{11.67}$$

在传播时间 t 后，最高占据阶的三阶相位为

$$\boxed{\varphi_3^{\max}(t) = \frac{|E_0^{(3)}|}{6\hbar}(N_{\mathrm{occ}}\hbar|\kappa_z|)^3 t.} \tag{11.68}$$

当 $\varphi_3^{\max} \ll 1$ 时二阶反冲格足以描述相位；这比只要求 $N_{\mathrm{occ}}\hbar|\kappa_z| \ll p_0$ 更直接，因为它同时包含实际传播时间。

命题 11.14 (占据窗内的三阶色散相位) 设 $t \geq 0$、$|\ell| \leq N_{\mathrm{occ}}$，通道动量为 $p_0 + \ell\hbar\kappa_z$。三阶 Taylor 项的最大相位为式 (11.68)。其与二阶相位的比值为 $\beta_{\mathrm{rel}}^2\epsilon_{\mathrm{win}}$；控制三阶绝对相位还需传播时间条件，完整截断须另加四阶及更高余项。

证明. 写

$$E(p_0 + \Delta p) = E_0 + v_0\Delta p + \frac{(\Delta p)^2}{2m_\parallel} + \frac{E_0^{(3)}}{6}(\Delta p)^3 + \cdots,$$
$$\Delta p = \ell\hbar\kappa_z.$$

三阶能量修正因此为

$$\Delta E_\ell^{(3)} = \frac{E_0^{(3)}}{6}(\ell\hbar\kappa_z)^3.$$

对相对论色散 $E(p)=\sqrt{m_\mathrm{e}^2c^4+c^2p^2}$，逐次求导得到

$$E'(p)=\frac{c^2p}{E},$$
$$E''(p)=\frac{m_\mathrm{e}^2c^6}{E^3},$$
$$E'''(p)=-\frac{3m_\mathrm{e}^2c^8p}{E^5}.$$

在 $p_0=\gamma_0 m_\mathrm{e}v_0$、$E_0=\gamma_0 m_\mathrm{e}c^2$ 处，

$$E_0^{(3)}=-\frac{3v_0}{\gamma_0^4 m_\mathrm{e}^2c^2}.$$

传播时间 t 把能量误差累积成相位误差

$$\varphi_{3,\ell}(t)=\frac{\Delta E_\ell^{(3)}t}{\hbar}=\frac{E_0^{(3)}}{6\hbar}(\ell\hbar\kappa_z)^3t.$$

在 $|\ell|\le N_\mathrm{occ}$ 上取绝对值最大值，得到

$$\varphi_3^{\max}(t)=\frac{|E_0^{(3)}|}{6\hbar}(N_\mathrm{occ}\hbar|\kappa_z|)^3t,$$

即式 (11.68)。相应的二阶最大相位为

$$\varphi_2^{\max}(t)=\frac{(N_\mathrm{occ}\hbar|\kappa_z|)^2t}{2m_\parallel\hbar}.$$

两者之比把几何窗口参数与真实高阶色散联系起来：

$$\frac{\varphi_3^{\max}}{\varphi_2^{\max}}=\frac{|E_0^{(3)}|m_\parallel}{3}N_\mathrm{occ}\hbar|\kappa_z|$$
$$=\frac{v_0^2}{c^2}\frac{N_\mathrm{occ}\hbar|\kappa_z|}{p_0}=\beta_\mathrm{rel}^2\epsilon_\mathrm{win},$$

其中用了 $m_\parallel=\gamma_0^3m_\mathrm{e}$ 与 $p_0=\gamma_0m_\mathrm{e}v_0$。因此 ϵ_win 控制三阶相位相对于二阶相位的比例，而 $\varphi_3^{\max}$ 决定三阶绝对相位是否可分辨；二者承担不同角色。二阶反冲格在给定时间内要求 $\varphi_3^{\max}\ll1$。 □

推导：消去最近外部通道产生什么修正

取 Ω 为实数以简化记号，能量相位已由基矢重定义吸收。对角能量分别为 $0,0,2\hbar\omega_\mathrm{r},2\hbar\omega_\mathrm{r}$ 的 $|0\rangle,|1\rangle,|-1\rangle,|2\rangle$，二阶 Schur 自能在中心能量处给

$$(\delta H_P)_{00}=\frac{|\hbar\Omega/2|^2}{-2\hbar\omega_\mathrm{r}}=-\frac{\hbar|\Omega|^2}{8\omega_\mathrm{r}},$$
$$(\delta H_P)_{11}=-\frac{\hbar|\Omega|^2}{8\omega_\mathrm{r}},\qquad(\delta H_P)_{01}=0.$$

最近邻链中没有经过一个外部态连接 0 与 1 的两步路径，所以二阶非对角修正为零。两个相同的能移只给公共相位，并不在这一对称模型中改变共振条件；更高阶仍会改变振荡频率。

若外部态初始未占据，并仅保留通向最近外部态的首阶跃迁，忽略更远的 $|-2\rangle$ 对它的反馈，则

$$d_{-1}(t)\simeq-\frac{\mathrm{i}\Omega^*}{2}\int_0^t\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\omega_\mathrm{r}(t-t')}d_0(t')\mathrm{d}t'.$$

慢变 d_0 的分部积分主项为 $-\Omega^*[d_0(t)-\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\omega_\mathrm{r}t}d_0(0)]/(4\omega_\mathrm{r})$，余项含 $\dot d_0$。因此外部振幅是 $O(|\Omega|/\omega_\mathrm{r})$，概率是其平方；方脉冲还带有开关产生的快速瞬态。这个积分同时解释了为什么仅把外部能级的能移加进两态模型，仍不能代替对实际泄漏的计算。

推导：从式 (11.49)到式 (11.52)

取正文已经定义的最近邻虚链。自由部分在格点基底中对角：

$$H_0|j\rangle = E_j|j\rangle,$$

相互作用只连接最近邻：

$$V = \sum_j \frac{\hbar\Omega_j}{2}\left(|j+1\rangle\langle j| + |j\rangle\langle j+1|\right).$$

目标子空间与补空间为

$$P = |0\rangle\langle 0| + |N\rangle\langle N|,$$
$$Q = \sum_{j=1}^{N-1} |j\rangle\langle j| + Q_{\mathrm{ext}},$$

其中 Q_{ext} 表示目标区间之外的其他格点；计算最短 $0 \to N$ 路径时它们不参与最低阶非对角矩阵元。取展开能量 E_*，定义

$$\Delta_j = \frac{E_* - E_j}{\hbar},$$

则未扰动 Q 预解式在内部格点上严格为

$$G_Q^{(0)}(E_*)|j\rangle = \frac{1}{E_* - E_j}|j\rangle = \frac{1}{\hbar\Delta_j}|j\rangle.$$

先求非对角元 $\langle N|H_{\mathrm{eff}}|0\rangle$。由于 PVP 对 $N>1$ 为零，最低非零项必须含 N 个最近邻顶角和 $N-1$ 个中间传播子。正文式 (11.49) 中对应的项是

$$\Sigma_{N0}^{(N)}(E_*) = \langle N|VQG_Q^{(0)}QVQG_Q^{(0)}\cdots QVQG_Q^{(0)}QV|0\rangle,$$

其中共有 $N-2$ 个内部 QVQ，加上两端的 PVQ 与 QVP，总顶角数为 N。在最近邻假设下，每插入一次恒等分解

$$Q = \sum_{j=1}^{N-1} |j\rangle\langle j| + Q_{\mathrm{ext}}$$

以后，所有不满足相邻格点选择律的项都为零，因此最低阶只剩唯一单调路径

$$0 \to 1 \to 2 \to \cdots \to N-1 \to N.$$

逐个写出矩阵元：

$$\Sigma_{N0}^{(N)}(E_*) = \langle N|V|N-1\rangle \frac{1}{E_* - E_{N-1}}\langle N-1|V|N-2\rangle$$
$$\times \frac{1}{E_* - E_{N-2}}\cdots\frac{1}{E_* - E_1}\langle 1|V|0\rangle.$$

利用

$$\langle j+1|V|j\rangle = \frac{\hbar\Omega_j}{2}, \qquad E_* - E_j = \hbar\Delta_j,$$

得到

$$\Sigma_{N0}^{(N)}(E_*) = \frac{(\hbar\Omega_{N-1}/2)\cdots(\hbar\Omega_0/2)}{(\hbar\Delta_{N-1})\cdots(\hbar\Delta_1)}$$
$$= \frac{\hbar}{2}\frac{\Omega_{N-1}\Omega_{N-2}\cdots\Omega_0}{2^{N-1}\Delta_{N-1}\Delta_{N-2}\cdots\Delta_1}.$$

按正文采用的二态非对角元约定

$$\langle N|H_{\mathrm{eff}}|0\rangle \equiv \frac{\hbar\Omega_{\mathrm{eff}}^{(N)}}{2},$$

立即得到正文式 (11.51) 的首项。

为什么下一项比首项多两个顶角也可以从路径结构直接看出。最近邻格上，从 0 到 N 的路径净向右位移必须为 N。若额外增加一步向左，则为了最终仍到达 N，必须再增加一步向右。因此相对于最短 N 顶角路径，任何更长路径至少含 $N+2$ 个顶角。若所有耦合满足 $|\Omega_j| \le \Omega_*$，所有内部能量分母满足 $|\Delta_j| \ge \Delta_*$，则下一阶非对角矩阵元的尺度至多为

$$\frac{|\delta\Sigma_{N0}|}{\hbar} = O\!\left(\frac{\Omega_*^{N+2}}{\Delta_*^{N+1}}\right),$$

对应正文式 (11.51) 的修正阶数；如果存在更远程连边，这个“多两个顶角”的计数不再成立，应改用一般算符范数余项界 式 (11.50)。

再求端点的最低阶对角自能。对任一保留态 $|a\rangle \in P$，Feshbach 自能的二阶项为

$$\delta E_a^{(2)} = \langle a|VQG_Q^{(0)}QV|a\rangle.$$

在 Q 子空间插入完整本征态分解，不能预先丢掉链外邻态：

$$\begin{aligned}\delta E_a^{(2)} &= \sum_{m\in Q} \langle a|V|m\rangle \frac{1}{E_* - E_m}\langle m|V|a\rangle \\ &= \sum_{m\in Q} \frac{|\langle m|V|a\rangle|^2}{E_* - E_m}.\end{aligned}$$

只对非零矩阵元保留求和项，并用正文记号

$$\langle m|V|a\rangle = \frac{\hbar\Omega_{ma}}{2}, \qquad \Delta_m^{(a)} = \frac{E_* - E_m}{\hbar},$$

便有

$$\begin{aligned}\delta E_a^{(2)} &= \sum_{m\in Q:\,\langle m|V|a\rangle\neq 0} \frac{\hbar^2|\Omega_{ma}|^2/4}{\hbar\Delta_m^{(a)}} \\ &= \hbar \sum_{m\in Q:\,\langle m|V|a\rangle\neq 0} \frac{|\Omega_{ma}|^2}{4\Delta_m^{(a)}}.\end{aligned}$$

除以 $\hbar$ 即得到正文式 (11.52)。若链在两端真正截断，则 $a=0$ 的求和只剩 $m=1$，$a=N$ 的求和只剩 $m=N-1$，从而分别约化为

$$\delta_0^{\mathrm{AC}} = \frac{|\Omega_0|^2}{4\Delta_1}, \qquad \delta_N^{\mathrm{AC}} = \frac{|\Omega_{N-1}|^2}{4\Delta_{N-1}}.$$

若目标态位于无限最近邻格中，则还存在链外邻态，必须把相应 m 项保留在同一求和式中。

最后估计中间态泄漏。对最邻近中间态，把除 $0\leftrightarrow 1$ 直接耦合以外的所有项记作 r_1，定态方程严格写成

$$(E_* - E_1)c_1 + \frac{\hbar\Omega_0}{2}c_0 + r_1 = 0.$$

由 $\Delta_1 = (E_* - E_1)/\hbar$ 得到恒等式

$$c_1 = -\frac{\Omega_0}{2\Delta_1}c_0 - \frac{r_1}{\hbar\Delta_1}.$$

Neumann 虚路径展开给 $r_1/(\hbar\Delta_1) = O[(\Omega_*/\Delta_*)^2]$，所以首项振幅为 $O(\Omega_*/\Delta_*)$，其概率从 $O[(\Omega_*/\Delta_*)^2]$ 开始；其他中间态沿连续虚路径继续增加额外的 Ω/Δ 因子。

推导：从式 (11.33)到式 (11.37)

先保留时间依赖驱动，不立即假设矩形脉冲。二阶色散下的反冲格写成

$$\mathrm{i}\dot{d}_\ell(t) = \left[\ell\Delta_{\mathrm{lin}}(t) + \ell^2\omega_{\mathrm{r}}\right] d_\ell(t) + \frac{\Omega(t)}{2} d_{\ell-1}(t) + \frac{\Omega^*(t)}{2} d_{\ell+1}(t) + R_\ell^{(3)}(t),$$

其中

$$|R_\ell^{(3)}| \le \epsilon_{\mathrm{rec}}^{(3)}\, \ell^2\omega_{\mathrm{r}}|d_\ell|$$

表示整个占据动量窗内被舍弃的三阶及更高阶色散。

取一个特征作用时间 T，引入无量纲时间

$$\tau = \frac{t - t_i}{T}, \qquad 0 \le \tau \le 1.$$

把 hopping 写成

$$\Omega(t) = |\Omega_0| f(\tau) \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\varphi_\Omega(\tau)},$$

并定义

$$\varphi_{\mathrm{lin}}(\tau) = T\Delta_{\mathrm{lin}}(t), \qquad \varphi_{\mathrm{r}} = T\omega_{\mathrm{r}}, \qquad \mathscr{A}_0 = \frac{|\Omega_0|T}{2}.$$

因为

$$\partial_t = \frac{1}{T}\partial_\tau,$$

原方程乘以 T 后变成

$$\mathrm{i}\partial_\tau d_\ell = \left[\ell\varphi_{\mathrm{lin}}(\tau) + \ell^2\varphi_{\mathrm{r}}\right] d_\ell + \mathscr{A}_0 f(\tau)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\varphi_\Omega(\tau)} d_{\ell-1} + \mathscr{A}_0 f(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_\Omega(\tau)} d_{\ell+1} + TR_\ell^{(3)}.$$

这已经是一般单步周期驱动在二阶反冲近似下的无量纲形式。真正控制动力学的不是 $\Omega, \Delta_{\mathrm{lin}}, \omega_{\mathrm{r}}, T$ 四个有量纲量分别多大，而是它们组成的相位和脉冲面积。

若脉冲包络与相位在作用窗内近似常数，

$$f(\tau) = 1, \qquad \varphi_\Omega(\tau) = \varphi_\Omega, \qquad \varphi_{\mathrm{lin}}(\tau) = \varphi_{\mathrm{lin}},$$

并且

$$\epsilon_{\mathrm{rec}}^{(3)} \ll 1,$$

便得到

$$\boxed{\mathrm{i}\partial_\tau d_\ell = (\varphi_{\mathrm{lin}}\ell + \varphi_{\mathrm{r}}\ell^2) d_\ell + \mathscr{A}_{\mathrm{hop}}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\varphi_\Omega} d_{\ell-1} + \mathscr{A}_{\mathrm{hop}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_\Omega} d_{\ell+1},}$$

其中

$$\mathscr{A}_{\mathrm{hop}} = \frac{|\Omega|T}{2}.$$

这就是正文式 (11.37)。

目标边 $0 \leftrightarrow 1$ 的在位能差为

$$\delta_1 - \delta_0 = \Delta_{\mathrm{lin}} + \omega_{\mathrm{r}},$$

因此该边共振要求

$$\Delta_{\mathrm{lin}} = -\omega_{\mathrm{r}}, \qquad \varphi_{\mathrm{lin}} = -\varphi_{\mathrm{r}}.$$

再看相邻两条外部边：

$$(\delta_2 - \delta_1) - (\delta_1 - \delta_0) = 2\omega_{\mathrm{r}},$$

所以目标双态与最近外部通道之间的二阶谱间隔由

$$2|\varphi_{\mathrm{r}}| = 2|\omega_{\mathrm{r}}|T$$

控制。与此同时，实际被驱动的格点宽度由 $\mathscr{A}_{\mathrm{hop}}$ 决定。因而二态极限不能只要求 φ_{r} 大，还必须比较

$$\mathscr{A}_{\mathrm{hop}} \ll 2|\varphi_{\mathrm{r}}|$$

并检查更远通道；Bessel 极限则要求所有显著占据格点上的

$$|\ell\varphi_{\mathrm{lin}} + \ell^{2}\varphi_{\mathrm{r}}| \ll 1.$$

第 12 章　自由传播、开放系统与量子测量

前面已经求出电子离开相互作用区时的量子态。实验中的探测器通常位于更远的位置，电子还要传播一段距离才到达探测面。这段自由传播会改变不同动量分量的相对相位，即使能谱没有变化，电子在时间和空间中的分布也可能改变。要由出射态预言探测图样，我们先求传播后的态，再计算探测结果的概率。

记相互作用结束时刻为 t_+，其电子密度矩阵元为 $\rho^{(+)}_{\ell\ell'}$。以下自由传播中的 t 是从 t_+ 起算的经过时间。若第 ℓ 个通道的自由能量为 $\mathcal{E}_\ell$，态矢振幅获得因子 $\exp(-\mathrm{i}\mathcal{E}_\ell t/\hbar)$；密度矩阵由一个振幅和另一个振幅的共轭组成，因而

$$\boxed{\rho_{\ell\ell'}(t) = \rho^{(+)}_{\ell\ell'} \exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}t}{\hbar}(\mathcal{E}_\ell - \mathcal{E}_{\ell'})\right].} \tag{12.1}$$

当 $\ell = \ell'$ 时，相位因子等于一，各边带的概率保持不变。当 $\ell \neq \ell'$ 时，相对相位继续演化；在位置表象中把各分量叠加，便会出现随传播距离变化的干涉项。后面讨论的电子脉冲列和时间聚焦都来自这一过程。

传播过程中若还有材料涨落或未探测光子参与，电子就需要用约化密度算符描述。我们将在自由传播之后讨论环境怎样改变相干和涨落，最后引入测量算符，说明能谱、相位读出和条件测量分别能够获得哪些信息。这样，同一个输出信号中的传播变化、环境作用和探测器响应就都有明确的计算位置。

12.1　自由传播与相空间

自由粒子的每个动量分量只积累相位，因此在动量表象中传播最容易计算。位置密度则由所有分量的干涉决定，需要在传播后作 Fourier 叠加。本节先写出这一解，再对窄动量分布展开色散，从而得到波包展宽、纵向聚束和时间透镜的计算公式。

12.1.1　自由传播与色散曲率矩阵

设电子在自由传播开始时的动量振幅为 $f_s(\mathbf{p})$，其中 s 是自旋标签，归一化为 $\sum_s \int \mathrm{d}^3p\,|f_s(\mathbf{p})|^2 = 1$。由能量本征态的时间演化，正能电子波包在时刻 t 为

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_s \int \mathrm{d}^3p\, f_s(\mathbf{p}) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E(\mathbf{p})t/\hbar} |\mathbf{p}, s\rangle, \qquad E(\mathbf{p}) = \sqrt{m_\mathrm{e}^2c^4 + c^2p^2}.$$

当实际谱支持足够窄时，局域传播方程由这一精确相位的受控展开得到。

设中心动量 $\mathbf{p}_0 = p_0\mathbf{e}_z$，记 $\delta\mathbf{p} = \mathbf{p} - \mathbf{p}_0$。对 $E(\mathbf{p})$ 作 Taylor 展开。一次导数给出波包中心的群速度；二次导数组成的矩阵称为 Hessian 矩阵，它描述不同动量分量的速度怎样偏离中心速度。保留到二阶，得

$$E_2(\mathbf{p}) = E_0 + \mathbf{v}_0 \cdot \delta\mathbf{p} + \frac{\delta p_x^2 + \delta p_y^2}{2m_\perp} + \frac{\delta p_z^2}{2m_\parallel},$$

其中

$$\mathbf{v}_0 = \frac{c^2\mathbf{p}_0}{E_0}, \qquad m_\perp = \frac{E_0}{c^2} = \gamma_0 m_\mathrm{e}, \qquad m_\parallel = \gamma_0^3 m_\mathrm{e}.$$

$m_\perp$ 与 $m_\parallel$ 分别是同一相对论色散沿横向和纵向方向的局部曲率尺度。传播误差由被舍弃的谱相位而不是单独的带宽控制。对实际动量支持 $\mathcal{W}_p$ 定义

$$\boxed{\epsilon^{(\geq 3)}_{\mathrm{disp}}(t) \equiv \sup_{\mathbf{p}\in\mathcal{W}_p} \left|\frac{t}{\hbar}[E(\mathbf{p}) - E_2(\mathbf{p})]\right|.} \tag{12.2}$$

只有在 $\epsilon^{(\geq 3)}_{\mathrm{disp}} \ll 1$ 时，进入共动坐标 $\zeta = z - v_0 t$ 后才得到二阶局域传播方程

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi_2 = -\frac{\hbar^2}{2m_\perp}\nabla_\perp^2\psi_2 - \frac{\hbar^2}{2m_\parallel}\partial_\zeta^2\psi_2.} \tag{12.3}$$

令 $P_{\mathcal{W}_p}$ 投影到实际谱支持，精确与二阶传播子的差满足

$$\boxed{\left\|[U_{\mathrm{ex}}(t) - U_2(t)]P_{\mathcal{W}_p}\right\| \le \epsilon_{\mathrm{disp}}^{(\ge 3)}(t).} \tag{12.4}$$

该近似的误差由高阶色散相位随传播时间的累积控制，因此必须用无量纲相位而非孤立的哈密顿量系数判断失效。

命题 12.1 (实谱乘法传播子的二次截断界) 设实色散 $E \in C^3$，归一化波包支撑于有界凸动量窗 $\mathcal{W}_p$，E_2 为中心处二次 Taylor 多项式。则 $\|U_{\mathrm{ex}} - U_2\|_{\mathcal{W}_p} \le \min\{2, |t|\sup_{\mathcal{W}_p}|E - E_2|/\hbar\}$；若 $\|D^3E\| \le M_3$，后一个量不超过 $|t|M_3\sup|\delta\mathbf{p}|^3/(6\hbar)$。对相对论色散，二次包络满足式 (12.3)。

证明. 其适用条件是初态动量主要支撑在给定带宽内、$E(p)$ 在该区间足够光滑，并且显式传播相位误差小于一。Taylor 展开写成

$$\begin{aligned} E(\mathbf{p}_0 + \delta\mathbf{p}) = E_0 &+ DE(\mathbf{p}_0)[\delta\mathbf{p}] + \frac{1}{2}D^2E(\mathbf{p}_0)[\delta\mathbf{p}^{\otimes 2}] \\ &+ \frac{1}{3!}D^3E(\mathbf{p}_0)[\delta\mathbf{p}^{\otimes 3}] + R_4. \end{aligned}$$

对 $E = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4 + c^2p^2}$，

$$\partial_{p_i}E = \frac{c^2p_i}{E}, \qquad \partial_{p_i}\partial_{p_j}E = \frac{c^2}{E}\delta_{ij} - \frac{c^4p_ip_j}{E^3}.$$

在 $\mathbf{p}_0 = p_0\mathbf{e}_z$ 上，横向 Hessian 元素为 $1/m_\perp = c^2/E_0$，纵向元素为

$$\begin{aligned} \frac{1}{m_\parallel} &= \frac{c^2}{E_0} - \frac{c^4p_0^2}{E_0^3} \\ &= \frac{c^2}{E_0}\left(1 - \frac{v_0^2}{c^2}\right) = \frac{1}{\gamma_0^3 m_{\mathrm{e}}}. \end{aligned}$$

把载波和群延迟从精确 Fourier 波包中提出。令 $\zeta = z - v_0t$，并写

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(p_0z - E_0t)/\hbar}\psi_2(\mathbf{r}_\perp, \zeta, t).$$

在二阶色散下，包络为

$$\psi_2 = \int \frac{\mathrm{d}^3(\delta p)}{(2\pi\hbar)^3}A(\delta\mathbf{p})\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\delta\mathbf{p}_\perp\cdot\mathbf{r}_\perp + \delta p_z\zeta) - \frac{\mathrm{i}t}{\hbar}\left(\frac{\delta p_\perp^2}{2m_\perp} + \frac{\delta p_z^2}{2m_\parallel}\right)\right].$$

对 t 求导，群速度项已经被 $\zeta = z - v_0t$ 吸收，因此

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\hbar\partial_t\psi_2 &= \int \frac{\mathrm{d}^3(\delta p)}{(2\pi\hbar)^3}A(\delta\mathbf{p})\left(\frac{\delta p_\perp^2}{2m_\perp} + \frac{\delta p_z^2}{2m_\parallel}\right)\mathrm{e}^{\cdots} \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m_\perp}\nabla_\perp^2\psi_2 - \frac{\hbar^2}{2m_\parallel}\partial_\zeta^2\psi_2, \end{aligned}$$

其中第二行使用 $\delta p_j\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta p_jx_j/\hbar} = -\mathrm{i}\hbar\partial_{x_j}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta p_jx_j/\hbar}$。这就是式 (12.3)。精确传播子与二阶传播子在动量表象都是乘法算符。定义余项相位

$$\delta\varphi(\mathbf{p}, t) = \frac{t}{\hbar}[E(\mathbf{p}) - E_2(\mathbf{p})].$$

对任意归一化且支撑在 $\mathcal{W}_p$ 的波包，

$$\begin{aligned}\|[U_{\mathrm{ex}}(t)-U_2(t)]\psi\|^2 &= \int_{\mathcal{W}_p} \mathrm{d}^3p\,|A(\mathbf{p})|^2|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta\varphi}-1|^2\\ &\le \sup_{\mathbf{p}\in\mathcal{W}_p}|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta\varphi}-1|^2\\ &\le \sup_{\mathbf{p}\in\mathcal{W}_p}|\delta\varphi|^2.\end{aligned}$$

取平方根后得到式 (12.4)。若已知三阶导数上界 $M_3=\sup_{\mathcal{W}_p}\|D^3E\|$，Taylor 余项还给出

$$\epsilon_{\mathrm{disp}}^{(\ge3)}(t)\le\frac{|t|M_3}{6\hbar}\sup_{\mathcal{W}_p}|\delta\mathbf{p}|^3+O(|\delta\mathbf{p}|^4),$$

从而把“带宽小”转化为传播时间相关的相位误差界。 □

固定总能量、以 z 作为传播坐标时，同一个质量壳给出

$$p_z(\mathbf{p}_\perp)=\sqrt{p_0^2-p_\perp^2}.$$

近轴条件首先要求 $p_\perp^2/p_0^2\ll1$，但长距离传播还要求四阶及以上纵向相位不可分辨。直接定义

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{par}}^{(\ge4)}(z)\equiv\sup_{\mathbf{p}_\perp\in\mathcal{W}_\perp}\left|\frac{z}{\hbar}\left[\sqrt{p_0^2-p_\perp^2}-p_0+\frac{p_\perp^2}{2p_0}\right]\right|.}\tag{12.5}$$

在 $\epsilon_{\mathrm{par}}^{(\ge4)}\ll1$ 时，抽去载波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_0z/\hbar}$ 得到

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\partial_z\psi_{\mathrm{par}}=-\frac{\hbar^2}{2p_0}\nabla_\perp^2\psi_{\mathrm{par}}.}\tag{12.6}$$

并有传播子误差界

$$\boxed{\|[U_z^{\mathrm{ex}}-U_z^{\mathrm{par}}]P_{\mathcal{W}_\perp}\|\le\epsilon_{\mathrm{par}}^{(\ge4)}(z).}\tag{12.7}$$

沿中心轨迹取 $z\simeq v_0t$ 时，$p_0/v_0=\gamma_0m_{\mathrm{e}}=m_\perp$，因此时间域横向 Hessian 矩阵与定态近轴方程是同一精确色散在不同边值问题下的二阶极限。

命题 12.2 (正根角谱与抛物传播误差) 固定 $p_0>0$，设角谱支撑于 $|\mathbf{p}_\perp|\le a<p_0$，取 $p_z=\sqrt{p_0^2-p_\perp^2}$。精确正向传播和二次抛物传播之差满足式 (12.7)，且主导相位余项为 $-zp_\perp^4/(8\hbar p_0^3)$，高阶余项在此窗上一致有界。

证明. 设电子束以 $+z$ 为中心传播方向，并且横向动量与纵向失谐都小于中心动量。固定总能量时有 $p_z^2+p_\perp^2=p_0^2$；取沿 $+z$ 传播的正根，并把高阶角谱项保留为显式余项，

$$\begin{aligned}p_z&=p_0\sqrt{1-\frac{p_\perp^2}{p_0^2}}\\&=p_0\left[1-\frac12\frac{p_\perp^2}{p_0^2}-\frac18\frac{p_\perp^4}{p_0^4}+O\!\left(\frac{p_\perp^6}{p_0^6}\right)\right]\\&=p_0-\frac{p_\perp^2}{2p_0}-\frac{p_\perp^4}{8p_0^3}+O(p_\perp^6/p_0^5).\end{aligned}$$

把共同纵向载波抽出，写

$$\Psi(\mathbf{r}_\perp,z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_0z/\hbar}\psi_{\mathrm{env}}(\mathbf{r}_\perp,z),$$

其中包络的精确角谱表示为

$$\psi_{\mathrm{env}}(\mathbf{r}_\perp,z)=\int\frac{\mathrm{d}^2p_\perp}{(2\pi\hbar)^2}\,A(\mathbf{p}_\perp)\exp\!\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathbf{p}_\perp\!\cdot\!\mathbf{r}_\perp+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(p_z-p_0)z\right].$$

对 z 求导时每个角谱分量给出

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\hbar\,\partial_z\psi_{\mathrm{env}}&=\int\frac{\mathrm{d}^2p_\perp}{(2\pi\hbar)^2}A(\mathbf{p}_\perp)\big[p_0-p_z(\mathbf{p}_\perp)\big]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}_\perp\cdot\mathbf{r}_\perp/\hbar}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p_z-p_0)z/\hbar}\\&=-\frac{\hbar^2}{2p_0}\nabla_\perp^2\psi_{\mathrm{env}}+\mathcal{R}_{\mathrm{par}}(\mathbf{r}_\perp,z),\end{aligned}$$

其中残差被精确定义为

$$\mathcal{R}_{\mathrm{par}}\equiv\int\frac{\mathrm{d}^2p_\perp}{(2\pi\hbar)^2}A(\mathbf{p}_\perp)\left[p_0-p_z(\mathbf{p}_\perp)-\frac{p_\perp^2}{2p_0}\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}_\perp\cdot\mathbf{r}_\perp/\hbar}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p_z-p_0)z/\hbar}.$$

当 $\mathcal{R}_{\mathrm{par}}$ 相对于保留项低于目标精度时，得到抛物传播方程式 (12.6)。其适用范围可以直接由精确传播子与抛物传播子的范数差量化。定义

$$\delta\varphi(\mathbf{p}_\perp;z)=\frac{z}{\hbar}\left[p_z-p_0+\frac{p_\perp^2}{2p_0}\right].$$

两个传播子在角谱表象都为乘法算符，因此对任意支撑在 $\mathcal{W}_\perp$ 的归一化态，

$$\begin{aligned}\|[U_z^{\mathrm{ex}}-U_z^{\mathrm{par}}]\psi\|^2&=\int_{\mathcal{W}_\perp}\mathrm{d}^2p_\perp\,|A(\mathbf{p}_\perp)|^2|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta\varphi}-1|^2\\&\le\sup_{\mathcal{W}_\perp}|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta\varphi}-1|^2\le\sup_{\mathcal{W}_\perp}|\delta\varphi|^2,\end{aligned}$$

其中用了 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-1|=2|\sin(x/2)|\le|x|$。取平方根即得到式 (12.7)。由上面的展开还可读出主导误差

$$\delta\varphi=-\frac{z\,p_\perp^4}{8\hbar p_0^3}+O\!\left(\frac{zp_\perp^6}{\hbar p_0^5}\right),$$

所以几何小角条件 $p_\perp/p_0\ll1$ 与长距离相位条件 $zp_\perp^4/(8\hbar p_0^3)\ll1$ 必须同时满足。 □

12.1.2 能量格相干到时间密度的定量映射

例：固定探测面的能量相位与传播误差

时间演化使用 $E(p)t$，固定平面读出则更方便使用 $p(E)L$。沿向前正能支路，前章的能量归一化满足 $\int|b(E)|^2\mathrm{d}E=1$。定义该支路的理想到达振幅

$$f_L(t)=\int_{m_\mathrm{e}c^2}^{\infty}\frac{\mathrm{d}E}{\sqrt{2\pi\hbar}}\,b(E)\exp[\mathrm{i}p(E)L/\hbar-\mathrm{i}Et/\hbar],\qquad p(E)=\frac{\sqrt{E^2-m_\mathrm{e}^2c^4}}{c}.\tag{12.8}$$

Parseval 给 $\int_{\mathbb{R}}|f_L(t)|^2\mathrm{d}t=1$，漂移只给能量振幅乘单位模相位。这个向前支路的理想时间测量是一个 POVM；它不是对任意反射波都成立的“位置密度等于到达概率”。真实探测器还需使用后文的效应和响应核。

为求群延迟，先直接微分而不在 p、波数和能量之间混用单位：

$$p'(E)=\frac{E}{c\sqrt{E^2-m_\mathrm{e}^2c^4}}=\frac{1}{v},\qquad p''(E)=-\frac{m_\mathrm{e}^2c^3}{(E^2-m_\mathrm{e}^2c^4)^{3/2}}=-\frac{1}{\gamma^3m_\mathrm{e}v^3}.\tag{12.9}$$

这里 $p=\gamma m_\mathrm{e}v$，故第二个等式立即由 $(E^2-m_\mathrm{e}^2c^4)^{3/2}=c^3p^3$ 得到。记 $\varepsilon=E-E_0$、$\tau=t-L/v_0$，除去共同载波后的振幅为

$$\widetilde{f}_L(\tau)=\int\frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\sqrt{2\pi\hbar}}\,b(E_0+\varepsilon)\exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}\varepsilon\tau}{\hbar}-\frac{\mathrm{i}L\varepsilon^2}{2\hbar\gamma_0^3m_\mathrm{e}v_0^3}+\frac{\mathrm{i}LR_3(\varepsilon)}{\hbar}\right].\tag{12.10}$$

其中 $|R_3|\le M_{p,3}|\varepsilon|^3/6$。在实际支持 $|\varepsilon|\le\Delta E$ 上，丢弃三阶相位的 $L^2(\mathrm{d}t)$ 振幅误差至多为 $LM_{p,3}(\Delta E)^3/(6\hbar)$；无有限支集的包还需计入尾部。这里直接采用能量变量，不需要再把传播时间粗略

替换为 L/v_0。若从二阶动量 Fourier 积分的 $t = L/v_0 + \tau$ 出发，另行丢弃 τ 乘二次色散的项，还必须检查 $|\tau|\Delta p^2/(2m_\parallel\hbar) \ll 1$；仅有 $v_0|\tau| \ll L$ 并不能保证该累计相位很小。

相位的驻点给局部群延迟

$$t(E) = Lp'(E) = \frac{L}{v(E)}, \qquad \delta t = -\frac{L\delta E}{\gamma_0^3 m_e v_0^3} + O(\delta E^2). \tag{12.11}$$

电子获得能量时到达更早。相邻能量梳分量的中心延迟差领先阶为 $-L\hbar\omega/(\gamma_0^3 m_e v_0^3)$。相干源包之间是否还能干涉，需将这个分离量与源包宽度比较；逐发中心能量随机平均的相位衰减则是另一统计操作，不能把两者统称为同一内禀退相干长度。

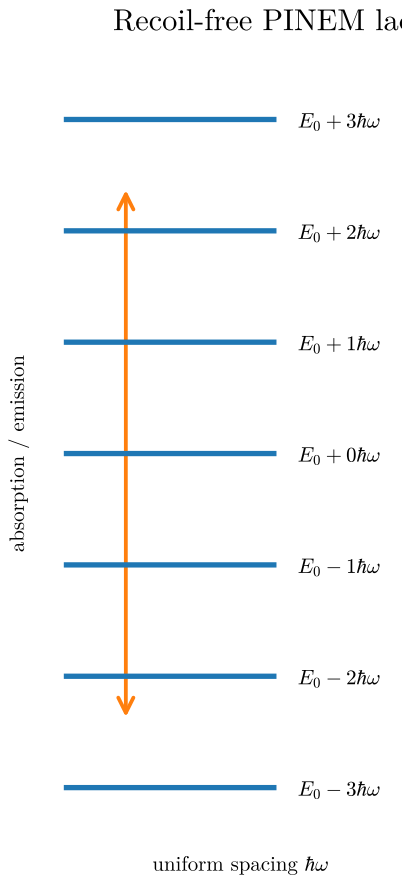


图 12.1： 正负整数边带的能量标记 $E_0 + \ell\hbar\omega$。这张图表示能量阶数，不表示边带占据、真实动量等间隔或任意能区都可延伸到负无限的物理谱。

前面的自由传播一般表达式还可以直接化成实验可读取的纵向密度。对第 十 章定义的单频交换格，在中心同步条件 $v_0\kappa_z = \omega$ 下，相邻电子通道在共动坐标 $\zeta = z - v_0 t$ 中相差纵向相位 $\kappa_z\zeta$。若只保留二阶纵向色散，则传播后的约化密度核给出

$$\boxed{\mathfrak{n}_e(\zeta, t) = \sum_{\ell,\ell'} \rho_{\ell\ell'}^{(+)} \exp\left[\mathrm{i}(\ell - \ell')\kappa_z\zeta - \mathrm{i}(\ell^2 - \ell'^2)\omega_{\mathrm{r}} t\right].} \tag{12.12}$$

这里 $\mathfrak{n}_e$ 是把慢变纵向包络的共同归一化因子抽出后得到的无量纲周期密度；若需要绝对线密度，只需乘入入射包络线密度。式 (12.12) 显示：对角能谱 $\rho_{\ell\ell}$ 只给常数背景，所有时间结构都来自能量格非对角相干。

把谐波阶数定义为 $\Delta\ell = \ell - \ell'$，可将密度写成

$$\mathfrak{n}_e(\zeta, t) = \sum_{\Delta\ell\in\mathbb{Z}} B_{\Delta\ell}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta\ell\kappa_z\zeta}, \qquad B_{-\Delta\ell} = B_{\Delta\ell}^*, \tag{12.13}$$

其中

$$\boxed{B_{\Delta\ell}(t)=\sum_{\ell}\rho^{(+)}_{\ell,\ell-\Delta\ell}\exp\!\left[-\mathrm{i}(2\ell\Delta\ell-\Delta\ell^{2})\omega_{\mathrm{r}}t\right].} \tag{12.14}$$

$B_{\Delta\ell}$ 是第 $\Delta\ell$ 阶电子聚束因子，也就是归一化密度在该空间频率上的复 Fourier 系数。$|B_{\Delta\ell}|$ 给出这一谐波的幅度，$\arg B_{\Delta\ell}$ 给出它相对于光学相位基准的位置；若密度只含常数项与一对 $\pm\Delta\ell$ 谐波，则对应余弦项的峰值幅度为 $2|B_{\Delta\ell}|$。尤其

$$B_0=\sum_{\ell}\rho^{(+)}_{\ell\ell}=1,$$

因此归一化由密度矩阵迹自动保证。

二阶反冲相位是 $\ell^{2}\omega_{\mathrm{r}}t$，故所有整数格点相位在

$$\boxed{T_{\mathrm{T}}=\frac{2\pi}{\omega_{\mathrm{r}}},\qquad L_{\mathrm{T}}=v_0T_{\mathrm{T}}=\frac{2\pi v_0}{\omega_{\mathrm{r}}}} \tag{12.15}$$

后同时复现。T_{T} 与 L_{T} 分别是电子能量格的 Talbot 时间和沿中心轨迹的 Talbot 长度；二者均由同一个纵向色散质量 $m_{\parallel}=\gamma_0^{3}m_{\mathrm{e}}$ 和动量步长 $\hbar\kappa_z$ 决定：

$$L_{\mathrm{T}}=\frac{4\pi m_{\parallel}v_0}{\hbar\kappa_z^{2}}.$$

若使用同步关系 $\kappa_z=\omega/v_0$，还可写成

$$L_{\mathrm{T}}=\frac{4\pi m_{\parallel}v_0^{3}}{\hbar\omega^{2}}.$$

Talbot 复现还可以直接从整数格的数论相位看出。半个 Talbot 时间 $t=T_{\mathrm{T}}/2$ 时，

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell^{2}\omega_{\mathrm{r}}T_{\mathrm{T}}/2}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\ell^{2}}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\ell},$$

因为整数满足 $\ell^{2}-\ell=\ell(\ell-1)\in2\mathbb{Z}$。因此每个格点多出的因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\ell}$ 可吸收到空间相位中：

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\kappa_z\zeta}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\ell}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\kappa_z(\zeta-\pi/\kappa_z)}.$$

所以半 Talbot 时间并非原位复现，而是把整个周期密度平移半个空间周期 π/κ_z；到 T_{T} 时该平移再消失，得到原位复现。这个结果来自离散二次谱相位本身，与 PINEM 初始边带振幅的具体形状无关。

命题 12.3 (整数能量梳的二次相位复现) 对整数边带 $\ell\in\mathbb{Z}$，二次传播相位 $e^{-\mathrm{i}s\ell^{2}}$ 在 $s=2\pi$ 严格复现，在 $s=\pi$ 等价于 $e^{-\mathrm{i}\pi\ell}$ 的半周期平移。二次色散系数换算为实验时间与长度后给式 (12.15)；高阶色散存在时复现仅为受控近似。

证明. 设占据的能量边带由整数 $\ell\in\mathbb{Z}$ 标记，并先只保留二次色散。第 ℓ 个边带在传播长度 L_z 后获得

$$U_{\ell}^{(2)}(L_z)=\exp\!\left[-\mathrm{i}\ell^{2}\vartheta_2(L_z)\right],\qquad \vartheta_2(L_z)=\frac{\hbar\omega^{2}L_z}{2m_{\parallel}v_0^{3}}.$$

若传播前纯态写成

$$|\psi(0)\rangle=\sum_{\ell}c_{\ell}|\ell\rangle,$$

传播后为

$$|\psi(L_z)\rangle=\sum_{\ell}c_{\ell}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell^{2}\vartheta_2(L_z)}|\ell\rangle.$$

密度矩阵元因此满足

$$\begin{aligned}\rho_{\ell m}(L_z) &= c_\ell c_m^{*}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell^2\vartheta_2}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}m^2\vartheta_2}\\ &= \rho_{\ell m}(0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\ell^2-m^2)\vartheta_2}.\end{aligned}$$

对混态同样成立，因为自由传播在线性算符层面逐个矩阵元乘上同一相对相位。

完全原位复现要求所有已占据矩阵元同时恢复。若希望得到与具体占据集合无关的整数格复现条件，就要求

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\ell^2-m^2)\vartheta_2(L_T)} = 1 \qquad \forall\, \ell, m \in \mathbb{Z}.$$

取 $m = 0$，必要条件为

$$\ell^2\vartheta_2(L_T) = 2\pi n_\ell, \qquad n_\ell \in \mathbb{Z}.$$

其中 $\ell = 1$ 已经要求

$$\vartheta_2(L_T) = 2\pi n_1.$$

最小正复现取 $n_1 = 1$，即

$$\vartheta_2(L_T) = 2\pi.$$

反过来，把这个值代回任意整数 ℓ, m：

$$(\ell^2 - m^2)\vartheta_2(L_T) = 2\pi(\ell^2 - m^2),$$

右端总是 2π 的整数倍，所以该条件不仅必要，而且对完整整数能量格充分。于是

$$\begin{aligned}2\pi &= \frac{\hbar\omega^2 L_T}{2m_\parallel v_0^3},\\ L_T &= \frac{4\pi m_\parallel v_0^3}{\hbar\omega^2},\\ T_T = \frac{L_T}{v_0} &= \frac{4\pi m_\parallel v_0^2}{\hbar\omega^2},\end{aligned}$$

得到正文式 (12.15)。

半个 Talbot 长度对应

$$\vartheta_2(L_T/2) = \pi.$$

此时单边带相位为

$$\begin{aligned}U_\ell^{(2)}(L_T/2) &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\ell^2}\\ &= (-1)^{\ell^2}\\ &= (-1)^{\ell},\end{aligned}$$

最后一步使用整数 ℓ 与 ℓ^2 具有相同奇偶性。另一方面，共动坐标平移

$$\Delta\zeta = \frac{\pi}{\kappa_z}$$

会让第 ℓ 个空间 Fourier 分量获得

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\kappa_z\Delta\zeta} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\ell} = (-1)^{\ell}.$$

因此 $L_T/2$ 的传播与半周期平移具有相同的格点相位作用，而 L_T 才对应原位完全复现。 □

实际电子只占据有限边带，并且精确相对论色散还含三阶及更高阶谱相位。若有效占据范围为 $|\ell| \le \ell_{\max}$，把一个 Talbot 长度内所有三阶以上附加相位的最大值定义为

$$\boxed{\epsilon_T^{(\geq 3)} \equiv \max_{|\ell|\leq \ell_{\max}} \left|\varphi_\ell^{(\geq 3)}(L_T)\right|.} \tag{12.16}$$

只有 $\epsilon_T^{(\geq 3)} \ll 1$ 时，二次谱相位给出的整数复现才保持高对比度；否则必须回到完整相对论传播相位逐个边带计算。

由 $m_\parallel = \gamma_0^3 m_\mathrm{e}$ 可直接读出：提高中心 Lorentz 因子会增大纵向色散质量，因而在固定 κ_z 下减小 $\omega_\mathrm{r} = \hbar\kappa_z^2/(2m_\parallel)$；形成同一二次谱相位所需的漂移时间与距离随之增加。

对理想经典 PINEM 输出

$$c_\ell^{(+)} = J_\ell(2|\beta|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\varphi_\beta}, \qquad \rho_{\ell\ell'}^{(+)} = c_\ell^{(+)} c_{\ell'}^{(+)*},$$

在理想双边 PINEM 输出并采用前述二阶纵向色散时，式 (12.14) 变为完全可计算的闭式级数

$$\boxed{B_{\Delta\ell}^{\mathrm{PINEM}}(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta\ell\varphi_\beta} \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} J_\ell(2|\beta|) J_{\ell-\Delta\ell}(2|\beta|) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(2\ell\Delta\ell - \Delta\ell^2)\omega_\mathrm{r} t}.} \tag{12.17}$$

它给出“耦合强度 $|\beta|$、漂移距离 $L \simeq v_0 t$、反冲频率 ω_r”到任意密度谐波的直接前向映射，不再需要用“压缩点”“最佳聚束”作定性判断。若实验只读取第一谐波，可先定义第一谐波的相对调制幅度

$$\boxed{\mathcal{M}_1(t) = 2|B_1(t)|,} \tag{12.18}$$

它一般不等于限制在 $[0,1]$ 的 Michelson 可见度；只有高阶谐波可忽略时二者才一致。完整密度对比度应直接由式 (12.12) 的最大、最小值计算。

命题 12.4 (周期边带态的密度 Fourier 系数) 设归一化周期包络具有 Fourier 系数 c_ℓ，$\sum_\ell |c_\ell|^2 = 1$。其密度的第 d 个 Fourier 系数为 $\sum_\ell c_\ell c_{\ell-d}^*$，该和由 Cauchy–Schwarz 绝对收敛。代入纯正弦相位产生的 Bessel 系数及二次自由传播相位，得到式 (12.17)。

证明. 先把共同的慢变纵向包络抽出，只处理一个同步周期内的离散能量格。取

$$L_\zeta \equiv \frac{2\pi}{\kappa_z}, \qquad \langle\zeta|\ell\rangle = \frac{1}{\sqrt{L_\zeta}} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\ell\kappa_z\zeta}, \qquad 0 \leq \zeta < L_\zeta,$$

则 $\{|\ell\rangle\}_{\ell\in\mathbb{Z}}$ 在该周期盒中正交归一：

$$\begin{aligned}\langle\ell'|\ell\rangle &= \frac{1}{L_\zeta}\int_0^{L_\zeta} \mathrm{d}\zeta\, \mathrm{e}^{+\mathrm{i}(\ell-\ell')\kappa_z\zeta} \\ &= \delta_{\ell\ell'}.\end{aligned}$$

盒归一化的位置密度为 $\langle\zeta|\rho(t)|\zeta\rangle$；正文使用的无量纲周期密度定义为

$$\mathfrak{n}_e(\zeta,t) \equiv L_\zeta \langle\zeta|\rho(t)|\zeta\rangle,$$

所以共同的 L_ζ^{-1} 因子不会进入最终谐波系数。

在二阶纵向色散下，共动表象已经移除了 $E_0 + \ell\hbar\omega$ 的常数与线性相位，只留下反冲项 $\hbar\omega_\mathrm{r}\ell^2$。因此正文式 (12.1) 给

$$\rho_{\ell\ell'}(t) = \rho_{\ell\ell'}^{(+)} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\ell^2-\ell'^2)\omega_\mathrm{r} t}.$$

在位置密度中插入两次能量格完备关系：

$$\mathfrak{n}_e(\zeta,t) = L_\zeta \sum_{\ell,\ell'} \langle\zeta|\ell\rangle \rho_{\ell\ell'}(t) \langle\ell'|\zeta\rangle$$

$$= \sum_{\ell,\ell'} \rho^{(+)}_{\ell\ell'} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}(\ell-\ell')\kappa_z\zeta} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\ell^2-\ell'^2)\omega_{\mathrm{r}}t},$$

这就是正文式 (12.12)。

为了把双重和式按可测空间谐波重新分组，定义

$$r \equiv \Delta\ell = \ell - \ell', \qquad \ell' = \ell - r.$$

二次相位差逐项化为

$$\begin{aligned} \ell^2 - \ell'^2 &= \ell^2 - (\ell - r)^2 \\ &= \ell^2 - (\ell^2 - 2\ell r + r^2) \\ &= 2\ell r - r^2. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \mathfrak{n}_e(\zeta, t) &= \sum_{r\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}r\kappa_z\zeta} \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} \rho^{(+)}_{\ell,\ell-r} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(2\ell r - r^2)\omega_{\mathrm{r}}t} \\ &\equiv \sum_{r\in\mathbb{Z}} B_r(t) \mathrm{e}^{+\mathrm{i}r\kappa_z\zeta}, \end{aligned}$$

从而

$$B_r(t) = \sum_{\ell} \rho^{(+)}_{\ell,\ell-r} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(2\ell r - r^2)\omega_{\mathrm{r}}t},$$

即正文式 (12.14)。密度矩阵厄米性 $\rho_{ab} = \rho^*_{ba}$ 再给

$$\begin{aligned} B_{-r}(t) &= \sum_{\ell} \rho^{(+)}_{\ell,\ell+r} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}(2\ell r + r^2)\omega_{\mathrm{r}}t} \\ &= \left[\sum_{j} \rho^{(+)}_{j,j-r} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(2jr - r^2)\omega_{\mathrm{r}}t} \right]^* = B^*_r(t), \end{aligned}$$

其中第二行取 $j = \ell + r$。所以 $\mathfrak{n}_e$ 自动为实函数；而

$$B_0 = \sum_{\ell} \rho^{(+)}_{\ell\ell} = \mathrm{Tr}\, \rho^{(+)} = 1$$

保证周期平均密度归一化。

最后代入理想经典 PINEM 纯态振幅

$$c^{(+)}_{\ell} = J_\ell(2|\beta|) \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\ell\varphi_\beta},$$

有

$$\begin{aligned} \rho^{(+)}_{\ell,\ell-r} &= c^{(+)}_{\ell} c^{(+)*}_{\ell-r} \\ &= J_\ell(2|\beta|) J_{\ell-r}(2|\beta|) \mathrm{e}^{+\mathrm{i}r\varphi_\beta}. \end{aligned}$$

代入 $B_r(t)$ 并把与 ℓ 无关的相位提出求和号，得到

$$\boxed{B^{\mathrm{PINEM}}_r(t) = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}r\varphi_\beta} \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} J_\ell(2|\beta|) J_{\ell-r}(2|\beta|) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(2\ell r - r^2)\omega_{\mathrm{r}}t},}$$

即正文式 (12.17)。 □

若存在纯退相干而不改变边带占据，可把第 $\Delta\ell$ 条副对角线写成

$$\rho^{(+)}_{\ell,\ell-\Delta\ell} \longrightarrow \mathsf{D}^{\mathrm{coh}}_{\Delta\ell} \rho^{(+)}_{\ell,\ell-\Delta\ell}, \qquad 0 \le |\mathsf{D}^{\mathrm{coh}}_{\Delta\ell}| \le 1.$$

于是

$$\boxed{B_{\Delta\ell}(t) \longrightarrow \mathsf{D}^{\mathrm{coh}}_{\Delta\ell} B_{\Delta\ell}(t),} \tag{12.19}$$

而 B_0 不变。这样开放系统中的相干损失直接变成可测密度谐波的乘性衰减，从而把退相干、层析和 Fisher 信息都连接到同一可测密度谐波。

12.1.3 从能谱相干算出电子脉冲列

在能谱上看到一串边带以后，还不能仅凭各峰的高度确定电子的时间分布；不同边带的相位决定它们在何时相长干涉。下面把上一节的密度矩阵传播式用于 PINEM 输出，求出周期密度及其 Fourier 谐波。令 $\theta_\zeta = \kappa_z \zeta$ 表示一个空间周期内的位置，$s_{\mathrm{d}} = \omega_{\mathrm{r}} t \simeq \omega_{\mathrm{r}} L / v_0$ 表示传播中积累的反冲相位；两者均无量纲。相对周期密度为

$$\mathfrak{n}_e(\theta_\zeta, s_{\mathrm{d}}) = \sum_{\ell m} \rho^{(+)}_{\ell m} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\ell - m)\theta_\zeta - \mathrm{i}(\ell^2 - m^2) s_{\mathrm{d}}}, \qquad \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathfrak{n}_e \mathrm{d}\theta_\zeta = 1. \tag{12.20}$$

$\mathfrak{n}_e$ 是相对于慢包络背景的无量纲密度，不是单位体积内的电子数。在固定探测面，相对于中心电子的到达延迟为 $\tau_{\mathrm{d}} = t - L/v_0$，所以 $\theta_\zeta = -\omega \tau_{\mathrm{d}}$；正的到达延迟对应负的共动坐标。把 s_{d} 在一个光学周期内视为常数，还要求实际占据阶数上 $\ell^2 \omega_{\mathrm{r}} |\tau_{\mathrm{d}}| \ll 1$。

对任意混态，$\rho^{(+)}_{\ell m}$ 的对角部分给常背景，非对角部分才给随 θ_ζ 变化的项。若能谱为 P_ℓ 而相位完全随机，则 $\rho_{\ell m} = P_\ell \delta_{\ell m}$，无论传播多远都有 $\mathfrak{n}_e = 1$。相反，纯 PINEM 态的 $c_\ell = J_\ell(2|\beta|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\varphi_\beta}$ 保留确定的交叉项。刚离开相互作用区时

$$\sum_\ell c_\ell \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\theta_\zeta} = \exp[2\mathrm{i}|\beta|\sin(\theta_\zeta + \varphi_\beta)],$$

模平方仍为一；后续二次色散才把相位调制变为密度调制。产生能谱边带与产生时间脉冲是不同步骤。

将周期密度写为 $\mathfrak{n}_e = \sum_d B_d \mathrm{e}^{\mathrm{i}d\theta_\zeta}$，其 Fourier 系数为

$$B_d = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta_\zeta\, \mathfrak{n}_e(\theta_\zeta, s_{\mathrm{d}}) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}d\theta_\zeta}.$$

把密度的双重求和代入，角积分只留下 $\ell - m = d$ 的项。这解释了为什么第 d 阶密度谐波需要所有相隔 d 条边带的相干共同贡献。对上述纯 PINEM 输入，Bessel 和式进一步给出

命题 12.5 (Bessel 梳的完整密度谐波)

$$B_d(s_{\mathrm{d}}) = (-\mathrm{i})^d \mathrm{e}^{\mathrm{i}d\varphi_\beta} J_d[4|\beta|\sin(d s_{\mathrm{d}})], \qquad d \in \mathbb{Z}. \tag{12.21}$$

命题 12.6 (Bessel 副对角线和的闭式) 设 $x \in \mathbb{R}$、$d \in \mathbb{Z}$。Bessel 副对角线级数绝对收敛，加入二次传播相位后，式 (12.17)可精确求和为式 (12.21)。独立 Gaussian 相位抖动另乘其特征函数式 (12.23)。

证明. 令 $x = 2|\beta|$。先把式 (12.17) 中的阶差固定为 d，而不截断其中的边带和：

$$B_d = \mathrm{e}^{\mathrm{i}d\varphi_\beta + \mathrm{i}d^2 s_{\mathrm{d}}} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}} J_\ell(x) J_{\ell - d}(x) \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\ell d s_{\mathrm{d}}}.$$

对两个实 Bessel 系数分别使用互为共轭的 Fourier 表示，

$$J_\ell(x) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}x\sin u - \mathrm{i}\ell u}\mathrm{d}u, \qquad J_{\ell-d}(x) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\sin v + \mathrm{i}(\ell-d)v}\mathrm{d}v.$$

此时所有 ℓ 依赖都集中在 $\sum_\ell \exp[-\mathrm{i}\ell(u - v + 2d s_{\mathrm{d}})]$。它是 2π 倍的周期 Dirac δ，要求 $v = u + 2d s_{\mathrm{d}}$ 模 2π；该等式按周期分布理解，也可先加 $\mathrm{e}^{-\epsilon\ell^2}$ 收敛因子再令 $\epsilon \to 0^+$。因此双角积分只剩一个。使用

$$\sin u - \sin(u + 2d s_{\mathrm{d}}) = -2\sin(d s_{\mathrm{d}})\cos(u + d s_{\mathrm{d}}),$$

并把剩余角平移为 $u+ds_{\mathrm{d}}$，外部的 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}d^2 s_{\mathrm{d}}}$ 恰与平移产生的相位抵消，得到

$$B_d=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}d\varphi_\beta}}{2\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}u\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}du}\exp[-2\mathrm{i}x\sin(ds_{\mathrm{d}})\cos u].$$

使用 $\exp(-\mathrm{i}y\cos u)=\sum_r(-\mathrm{i})^r J_r(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}ru}$，角积分只保留 $r=d$，便得到式 (12.21)。最后对抖动相位的高斯特征函数取平均，给式 (12.23)。这两个步骤分别使用确定性自由传播和不同实验重复之间的统计平均，不能把后者当作额外的确定性传播相位。 □

证明. 用 $u(\theta)=\exp(\mathrm{i}x\sin\theta)=\sum_\ell J_\ell(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\theta}$，考察 $u(\theta-\alpha/2)u(\theta+\alpha/2)^*$。直接合并指数给

$$u(\theta-\alpha/2)u(\theta+\alpha/2)^*=\exp[-2\mathrm{i}x\sin(\alpha/2)\cos\theta]=\sum_d(-\mathrm{i})^d J_d(2x\sin(\alpha/2))\mathrm{e}^{\mathrm{i}d\theta}.$$

另一方面，其第 d 个 Fourier 系数为 $\sum_\ell J_\ell(x)J_{\ell-d}(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\ell-d/2)\alpha}$。取 $x=2|\beta|$、$\alpha=2ds_{\mathrm{d}}$，再乘初态因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}d\varphi_\beta}$，即得到闭式，同时固定其复相位。 □

d 是被读取的密度谐波阶数，不是某一个末态边带编号；B_d 汇总所有相隔 d 阶的相干。该式保持 $B_0=1$、$B_{-d}=B_d^*$，并在 $s_{\mathrm{d}}=0$ 时使所有非零阶谐波消失。

例：第一谐波最强的距离：弱调制与强调制

给定 $b=|\beta|>0$，求第一谐波首次达到最大值的漂移距离。由闭式，问题化为在 $0\le s_{\mathrm{d}}\le\pi/2$ 内最大化 $|B_1|=|J_1(4b\sin s_{\mathrm{d}})|$。

令 x_* 为 $J_1'(x)=0$ 的第一个正根。递推关系给 $J_1'(x)=[J_0(x)-J_2(x)]/2$，所以该常数也由 $J_0(x_*)=J_2(x_*)$ 定义；$x_*\simeq 1.84118$。J_1 的首个正极大值也是其绝对最大值。现在只需检查驱动能否达到这个参数：

$$s_{\mathrm{d},*}=\begin{cases}\pi/2, & 4b<x_*,\\ \arcsin[x_*/(4b)], & 4b\ge x_*,\end{cases}\qquad L_*=\frac{v_0 s_{\mathrm{d},*}}{\omega_{\mathrm{r}}}. \tag{12.22}$$

弱调制时可用 $J_1(x)\simeq x/2$，故 $|B_1|\simeq 2b|\sin s_{\mathrm{d}}|$，首个最优位置是 $L_T/4$。强调制时展开 $\arcsin x\simeq x$，得 $L_*\simeq v_0x_*/(4b\omega_{\mathrm{r}})$，最优距离随场幅近似反比缩短。

达到 x_* 后，第一谐波上限为 $|B_1|=J_1(x_*)\simeq 0.581865$；对应 $\mathcal{M}_1=2|B_1|>1$。这不违反密度正性，因为 $\mathcal{M}_1$ 是 Fourier 调制幅度。若只保留 $1+2\,\mathrm{Re}(B_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_\zeta})$，反而会出现负值，说明必须保留更高谐波。第一谐波最大、完整脉冲最窄和 Talbot 复现是三个不同条件。

到达时间抖动会改变不同次电子相对于驱动的相位。设逐发误差 δt 为零均值高斯变量，标准差为 $\sigma_{t,\mathrm{jit}}$，且仅引起相位平移、不改变脉冲包络耦合，则

$$\overline{B}_d=B_d\,\langle\mathrm{e}^{\mathrm{i}d\omega\delta t}\rangle=B_d\exp\!\left[-d^2\omega^2\sigma_{t,\mathrm{jit}}^2/2\right]. \tag{12.23}$$

这就是为何高阶时间结构比总能谱更容易消失：抖动不改变 P_ℓ，却按 d^2 更快抹去高阶相干。探测器自身的高斯时间响应也给相同形式的谐波衰减，但它只模糊记录，不能据此断言到达探测器前的量子态已经退相干。

例：从所需谐波反推时间抖动容差

要求第 $d\neq 0$ 阶谐波至少保留理想幅度的比例 $0<\eta_d<1$。由高斯衰减因子取对数，直接得到

$$\exp\!\left[-d^2\omega^2\sigma_{t,\mathrm{jit}}^2/2\right]\ge\eta_d\iff\sigma_{t,\mathrm{jit}}\le\frac{\sqrt{2\ln(1/\eta_d)}}{|d|\omega}.$$

因此分辨越高的谐波，允许的抖动按 $1/|d|$ 缩小。若给定同一保留阈值 η，可用谐波阶数的上限为

$$d_{\max} = \left\lfloor \frac{\sqrt{2\ln(1/\eta)}}{\omega \sigma_{t,\mathrm{jit}}} \right\rfloor ,$$

其中向下取整表示取不超过括号内实数的最大整数。

若探测器另有独立高斯时间响应宽度 $\sigma_{t,\mathrm{det}}$，两个特征函数相乘，测得谐波为

$$B_d^{\mathrm{obs}} = B_d \exp\left[-\frac{d^2\omega^2}{2}(\sigma_{t,\mathrm{jit}}^2 + \sigma_{t,\mathrm{det}}^2)\right].$$

因此仅凭谐波衰减，不能区分束流到达抖动与探测时间模糊。若 $B_d \neq 0$，不同 d 的 $-\ln|B_d^{\mathrm{obs}}/B_d|/d^2$ 应为同一常数；偏离这个关系说明单一高斯模糊模型不充分。这给出不依赖某组特定时间数值的实验检查。

图 12.2 比较相干态、相位混合以及有限抖动后的计算结果。

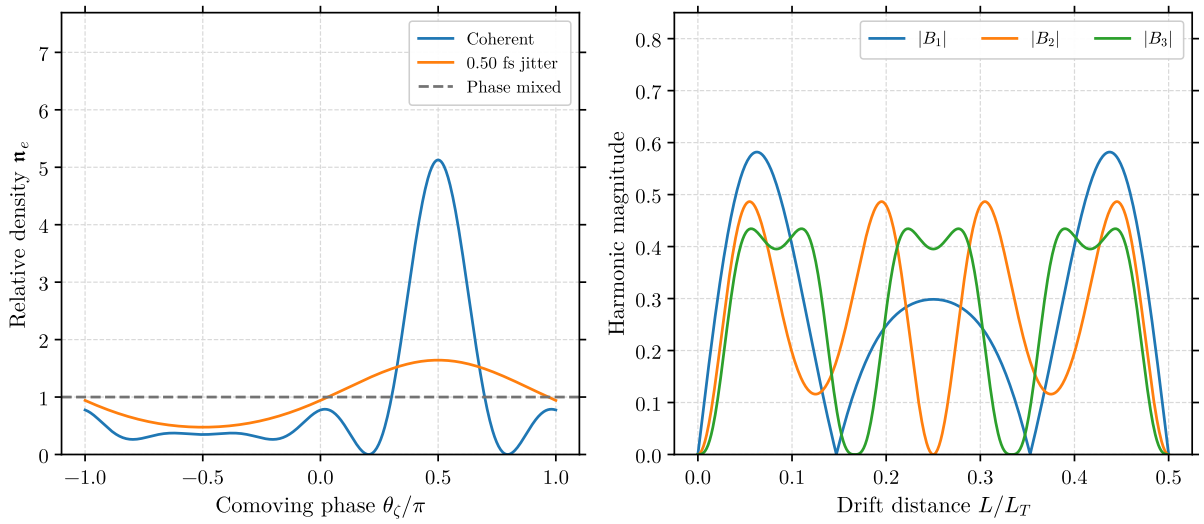


图 12.2: 能谱到时间密度需要非对角相干。数值图取 $|\beta| = 1.20$、200 keV 电子及 800 nm 同步光学步长。左图用相同的 PINEM 占据比较纯态、完全相位混合和有限到达抖动在 L_* 的周期密度；右图给出前三阶聚束因子随漂移的变化。实空间相位与探测面到达延迟满足 $\theta_\zeta = -\omega\tau_{\mathrm{d}}$。

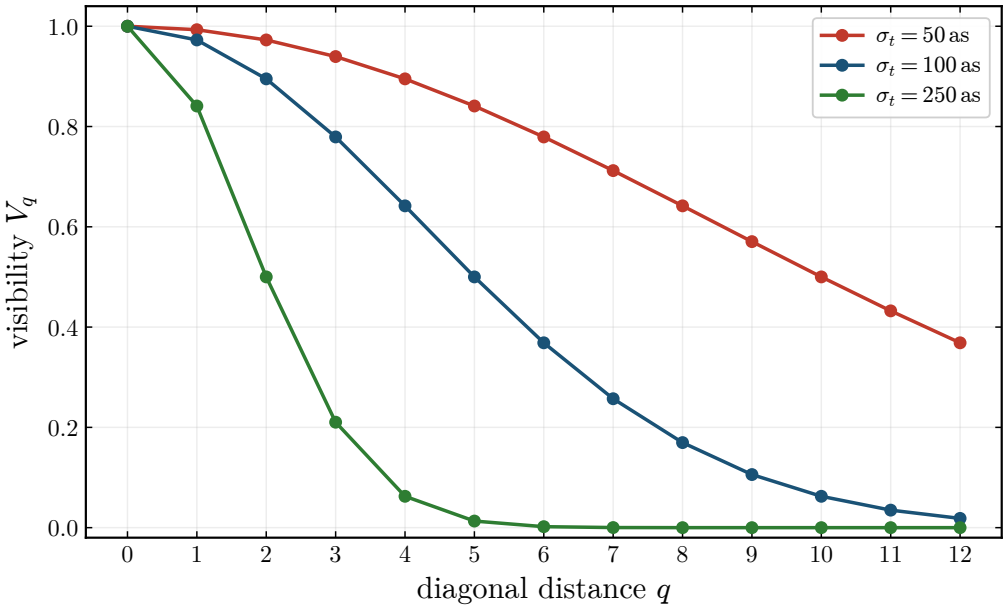


图 12.3: 同一高斯到达抖动对第 q 条副对角相干的抑制，$V_q = \exp[-q^2\omega^2\sigma_t^2/2]$，波长 800 nm。三种抖动标准差为 50, 100, 250 阿秒；高次相干比相邻边带相干更早失去可见性。

例：三边带截断的归一化与第一谐波

沿用前面的 $b=|\beta|$，并记 $s=\omega_{\mathrm{r}}t=s_{\mathrm{d}}$。三边带近似则保留 $c_0=J_0(2b)$、$c_{\pm1}=\pm J_1(2b)\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\varphi_\beta}$。其保留概率为 $S_3=J_0(2b)^2+2J_1(2b)^2$，遗漏概率为 $1-S_3$。若条件于这三个通道，并令 $\theta=\kappa_z\zeta+\varphi_\beta$，周期密度是

$$\mathfrak{n}_3(\theta,s)=\frac{1}{S_3}\left[J_0^2+4J_1^2\sin^2\theta+4J_0J_1\sin s\sin\theta\right]. \tag{12.24}$$

其第一 Fourier 系数的模长为 $2|J_0J_1\sin s|/S_3$，正弦调制幅度是这个数的两倍。三边带模型的极大在 $s=\pi/2$，但当遗漏概率不小，它不能替代完整 Bessel 梳的优化。

例：相对论漂移长度与有限能散的数值核对

取动能 $K_0=200\,\mathrm{keV}$、波长 $\lambda=800\,\mathrm{nm}$。有 $\gamma_0=1.39139$、$v_0=2.08450\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$，$\omega=2.35456\times10^{15}\,1/\mathrm{s}$，因此

$$L_{\mathrm{T}}=\frac{4\pi\gamma_0^3m_{\mathrm{e}}v_0^3}{\hbar\omega^2}=0.477\,70\,\mathrm{m}. \tag{12.25}$$

半复现长度 $L_{\mathrm{T}}/2$ 是把密度平移半周期的长度；原位复现需要上式的完整长度。对 $b=1.20$，第一谐波的最早理想极大在 $L_1^{*}=0.029\,93\,\mathrm{m}$。

若源的中心能量有标准差 $\sigma_E=1\,\mathrm{eV}$ 的独立高斯涨落，$\partial_E v=1/(\gamma_0^3m_{\mathrm{e}}v_0)$ 给

$$\sigma_t(L)=\frac{L\sigma_E}{\gamma_0^3m_{\mathrm{e}}v_0^3},\qquad D_q(L)=\exp\!\left[-q^2\omega^2\sigma_t(L)^2/2\right].$$

定义 L_E 为第一谐波衰减到 $\mathrm{e}^{-1/2}$ 的长度，则

$$L_E=\frac{\gamma_0^3m_{\mathrm{e}}v_0^3}{\omega\sigma_E}=0.058\,91\,\mathrm{m}. \tag{12.26}$$

在上述理想极大处 $D_1=0.879$，而 $D_2=0.597$；高次谐波先被洗掉。因此最佳实际距离应最大化 $|J_1(4b\sin(2\pi L/L_{\mathrm{T}}))|\exp[-L^2/(2L_E^2)]$，它通常比无噪声最优距离更短。

若改取 $K_0=100\,\mathrm{keV}$、$\lambda=2\,\mu\mathrm{m}$、$b=1$，同一计算给 $L_{\mathrm{T}}=0.928\,69\,\mathrm{m}$、$L_1^{*}=0.070\,70\,\mathrm{m}$。光学周期为 $6.6713\,\mathrm{fs}$，但一个谐波极大本身不能定义脉冲全宽；全宽必须从完整周期密度求峰值和半高交点，不能从 b 单独指定一个通用常数。明确一种可复查的定义：先选定一个峰 τ_* 和背景值 n_{bg}，在该峰相邻的两个单调区间解

$$n(\tau_\pm)=n_{\mathrm{bg}}+\frac{n(\tau_*)-n_{\mathrm{bg}}}{2},\qquad W_{1/2}=\tau_+-\tau_-. \tag{12.27}$$

绝对半高宽取 $n_{\mathrm{bg}}=0$；相对背景的半对比宽取实际选定背景。弱聚束若整个周期密度都高于绝对半峰值，则绝对半高交点不存在。多峰、周期包络或不同背景约定也会改变结果；完整密度以及这个读出定义应一起报告。

12.1.4 Wigner–Moyal 输运

在位置表象中容易看出波包有多宽，在动量表象中容易看出它含有哪些速度分量。若要理解一个带初始啁啾的波包为何先压缩再展宽，就需要同时保留位置与动量的相关。Wigner 表示把密度算符改写为位置 z 和动量 p 的函数，适合描述这种相关。它保留全部密度矩阵信息，但不必处处非负，因此需要从密度矩阵定义，而不能直接假设它是经典联合概率。

在纵向坐标表象中定义密度核

$$\rho(z_1,z_2)\equiv\langle z_1|\hat\rho|z_2\rangle,\qquad \operatorname{Tr}\hat\rho=\int\mathrm{d}z\,\rho(z,z)=1.$$

对角元给位置概率，非对角元携带空间相干。为了同时保留平均位置与两点相干距离，引入中心坐标 $z=(z_1+z_2)/2$ 和相对坐标 $s=z_1-z_2$，并对 s 做傅里叶变换：

$$\boxed{W(z,p)\equiv\frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}s\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ps/\hbar}\rho\Big(z+\frac{s}{2},z-\frac{s}{2}\Big)\,.}\tag{12.28}$$

其中 W 的 SI 量纲是作用量 $^{-1}$，使 $W\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}p$ 无量纲。它不是经典联合概率：相干交叉项可以使 W 局部为负。但它的两个边缘严格恢复可测概率，

$$\boxed{\int\mathrm{d}p\,W(z,p)=\langle z|\hat\rho|z\rangle,\qquad\int\mathrm{d}z\,W(z,p)=\langle p|\hat\rho|p\rangle.}\tag{12.29}$$

因此 Wigner 负值并不意味着“负概率事件”；它记录的是不能由正经典相空间分布表示的非对角相干。

波函数改用 Wigner 表示以后，Hamiltonian 和其他算符也需要相应的函数表示。对算符 $\hat A$，定义它的 *Weyl 符号*

$$A_W(z,p)=\int\mathrm{d}s\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ps/\hbar}\left\langle z+\frac{s}{2}\middle|\,\hat A\,\middle|z-\frac{s}{2}\right\rangle.$$

注意此处不含 $1/(2\pi\hbar)$；密度算符的 Weyl 符号因此为 $\rho_W=2\pi\hbar W$。相应地，期待值为 $\langle\hat A\rangle=\int\mathrm{d}z\,\mathrm{d}p\,A_WW$。位置和动量算符的符号分别就是 z 和 p。

两个算符的乘积一般不能用两个符号的普通乘积代替，因为 $\hat z\hat p$ 与 $\hat p\hat z$ 不同，而普通函数 zp 与 pz 相同。正确的对应乘法称为 *Moyal 星积*，定义为

$$\boxed{(\hat A\hat B)_W=A_W\star B_W=A_W\exp\left[\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\left(\overleftarrow{\partial}_z\overrightarrow{\partial}_p-\overleftarrow{\partial}_p\overrightarrow{\partial}_z\right)\right]B_W.}\tag{12.30}$$

左箭头导数作用于左侧函数，右箭头导数作用于右侧函数。例如，$z\star p=zp+\mathrm{i}\hbar/2$，而 $p\star z=pz-\mathrm{i}\hbar/2$，相减正好恢复 $[\hat z,\hat p]=\mathrm{i}\hbar$。指数中的高阶导数进一步保留一般算符乘法的量子修正。于是 Liouville–von Neumann 方程

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\hat\rho=[\hat H,\hat\rho]$$

在相空间中精确等价于

$$\boxed{\partial_tW=\{H_W,W\}_{\mathrm{M}}\equiv\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}(H_W\star W-W\star H_W).}\tag{12.31}$$

当由 $\hbar$ 设置的相空间单元相对于 H_W 与 W 的变化尺度足够小时，星积展开的最低阶给出 Poisson 括号；经典 Liouville 输运因此是式 (12.31) 的受控长尺度极限。

定理 12.7 (Weyl 乘积与 Moyal 演化) 对 Schwartz 符号 A_W,B_W，Weyl 量子化的乘积由式 (12.30)的星积给出，指数记号按 Fourier 振荡积分定义；一般光滑符号的导数级数只作渐近解释。Liouville 方程相应变为式 (12.31)。二次多项式 Hamiltonian 的 Moyal 括号严格等于 Poisson 括号。

证明. 先从 Weyl 符号的 Fourier 表示出发。对足够良性的相空间函数 $A_W(z,p)$，写成

$$A_W(z,p)=\int\frac{\mathrm{d}\xi_z\,\mathrm{d}\xi_p}{(2\pi)^2}\,\widetilde A(\xi_z,\xi_p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\xi_zz+\xi_pp)},$$

相应 Weyl 量子化为

$$\hat A=\int\frac{\mathrm{d}\xi_z\,\mathrm{d}\xi_p}{(2\pi)^2}\,\widetilde A(\xi_z,\xi_p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\xi_z\hat z+\xi_p\hat p)}.$$

同理

$$\hat B=\int\frac{\mathrm{d}\xi'_z\,\mathrm{d}\xi'_p}{(2\pi)^2}\,\widetilde B(\xi'_z,\xi'_p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\xi'_z\hat z+\xi'_p\hat p)}.$$

令

$$X=\mathrm{i}(\xi_z\hat z+\xi_p\hat p),\qquad Y=\mathrm{i}(\xi'_z\hat z+\xi'_p\hat p).$$

利用

$$[\hat z,\hat p]=\mathrm{i}\hbar$$

得到

$$[X,Y]=-\mathrm{i}\hbar(\xi_z\xi_p'-\xi_p\xi_z')\,I.$$

该对易子是中心元，所以

$$[X,[X,Y]]=[Y,[X,Y]]=0,$$

Baker–Campbell–Hausdorff 级数精确截断为

$$\mathrm{e}^{X}\mathrm{e}^{Y}=\mathrm{e}^{X+Y+\frac12[X,Y]}.$$

于是

$$\begin{aligned}&\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\xi_z\hat z+\xi_p\hat p)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\xi_z'\hat z+\xi_p'\hat p)}\\&\quad=\exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}(\xi_z\xi_p'-\xi_p\xi_z')\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}[(\xi_z+\xi_z')\hat z+(\xi_p+\xi_p')\hat p]}.\end{aligned}$$

把这一乘法代回 $\hat A\hat B$，再取 Weyl 符号，得到

$$\begin{aligned}(\hat A\hat B)_W(z,p)=\int\frac{\mathrm{d}\xi_z\,\mathrm{d}\xi_p\,\mathrm{d}\xi_z'\,\mathrm{d}\xi_p'}{(2\pi)^4}\,\widetilde A(\xi_z,\xi_p)\widetilde B(\xi_z',\xi_p')\\\times\,\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}(\xi_z\xi_p'-\xi_p\xi_z')}\mathrm{e}^{\mathrm{i}[(\xi_z+\xi_z')z+(\xi_p+\xi_p')p]}.\end{aligned}$$

另一方面，对 Fourier 基函数有

$$\partial_z\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\xi_z z+\xi_p p)}=\mathrm{i}\xi_z\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\xi_z z+\xi_p p)},\qquad\partial_p\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\xi_z z+\xi_p p)}=\mathrm{i}\xi_p\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\xi_z z+\xi_p p)}.$$

因此相位因子可以等价写成双向导数算符：

$$\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}(\xi_z\xi_p'-\xi_p\xi_z')}\longleftrightarrow\exp\!\left[\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\left(\overleftarrow{\partial}_z\overrightarrow{\partial}_p-\overleftarrow{\partial}_p\overrightarrow{\partial}_z\right)\right].$$

于是

$$\boxed{(\hat A\hat B)_W=A_W\exp\!\left[\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\left(\overleftarrow{\partial}_z\overrightarrow{\partial}_p-\overleftarrow{\partial}_p\overrightarrow{\partial}_z\right)\right]B_W\equiv A_W\star B_W,}$$

即正文式 (12.30)。

现在对 Liouville–von Neumann 方程

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\hat\rho=[\hat H,\hat\rho]$$

取 Weyl 符号：

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t W=H_W\star W-W\star H_W.$$

两边除以 $\mathrm{i}\hbar$，得到

$$\boxed{\partial_t W=\{H_W,W\}_{\mathrm M}\equiv\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}(H_W\star W-W\star H_W),}$$

即正文式 (12.31)。

若把星积按 $\hbar$ 展开，偶数阶在交换子中相消，只保留奇数阶：

$$\begin{aligned}\{H_W,W\}_{\mathrm M}&=(\partial_z H_W\,\partial_p W-\partial_p H_W\,\partial_z W)\\&\quad-\frac{\hbar^2}{24}\left(\partial_z^3H_W\,\partial_p^3W-3\partial_z^2\partial_pH_W\,\partial_p^2\partial_zW+3\partial_z\partial_p^2H_W\,\partial_p\partial_z^2W-\partial_p^3H_W\,\partial_z^3W\right)+\mathcal O(\hbar^4).\end{aligned}$$

最低阶正是 Poisson 括号，

$$\{H_W, W\}_{\mathrm{M}} = \{H_W, W\}_{\mathrm{PB}} + \mathcal{O}(\hbar^2).$$

□

对精确自由相对论电子，哈密顿量只依赖动量，

$$H_W(p) = E(p) = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2 c^4 + c^2 p^2}, \qquad v(p) = E'(p) = \frac{c^2 p}{E(p)}.$$

Moyal 方程于是化成奇数空间导数级数

$$\boxed{\partial_t W = -E'(p)\partial_z W + \frac{\hbar^2}{24} E'''(p)\partial_z^3 W - \frac{\hbar^4}{1920} E^{(5)}(p)\partial_z^5 W + \cdots.} \tag{12.32}$$

第一项就是沿精确群速度 $v(p)$ 的经典平流；其余项衡量“非二次色散 + 有限量子相空间分辨率”造成的量子修正。若只保留中心动量 p_0 附近的二阶色散

$$E(p_0 + \delta p) \simeq E_0 + v_0 \delta p + \frac{\delta p^2}{2m_\parallel}, \qquad m_\parallel \equiv \frac{1}{E''(p_0)} = \gamma_0^3 m_{\mathrm{e}},$$

所有三阶以上动量导数都消失，所以 Moyal 方程在这个二次模型内精确退化成相空间剪切：

$$\boxed{\partial_t W + \left(v_0 + \frac{p - p_0}{m_\parallel}\right)\partial_z W = 0, \qquad W(z,p,t) = W_0\left(z - \left[v_0 + \frac{p-p_0}{m_\parallel}\right] t, p\right).} \tag{12.33}$$

自由传播不改变每个动量分量本身，却让不同动量以不同群速度前进。于是相空间分布沿 z 方向剪切；所谓“电子啁啾压缩”就是先制备一张倾斜的相空间分布，再让这张分布被自由剪切到位置投影最窄的时刻。

命题 12.8 (二次色散的精确 Wigner 剪切) 在 $E_2(p) = E_0 + v_0(p-p_0) + (p-p_0)^2/(2m_\parallel)$ 模型中，Wigner 演化严格为式 (12.33)；完整色散的高阶导数不能据此置零。对 Schwartz 初态此式逐点成立，对一般态按分布解释。

证明. 自由电子 Hamiltonian 只依赖动量，$H_W = E(p)$。从 Moyal 方程的星积定义出发，位置导数只能作用在 W 上，因此

$$\begin{aligned}\partial_t W &= \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}(E \star W - W \star E) \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\left(\frac{\hbar}{2}\right)^{2n} E^{(2n+1)}(p)\,\partial_z^{2n+1} W,\end{aligned}$$

这就是正文式 (12.32)。现在在中心动量 p_0 附近定义二次模型

$$E_2(p) = E_0 + v_0(p-p_0) + \frac{(p-p_0)^2}{2m_\parallel}.$$

因为 $E_2^{(r)}(p) = 0$ 对所有 $r \geq 3$ 成立，Moyal 级数不是“近似丢掉量子项”，而是在这个二次 Hamiltonian 内严格终止：

$$\partial_t W + \left(v_0 + \frac{p-p_0}{m_\parallel}\right)\partial_z W = 0.$$

这是一个一阶线性偏微分方程。令参数 s 沿特征线变化，要求

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} W[z(s), p(s), t(s)] = \partial_t W\,\dot{t} + \partial_z W\,\dot{z} + \partial_p W\,\dot{p} = 0.$$

与偏微分方程逐项比较，可选

$$\dot t = 1, \qquad \dot p = 0, \qquad \dot z = v_0 + \frac{p - p_0}{m_\parallel}.$$

于是 $p(s) = p(0)$ 保持不变，而

$$z(t) = z(0) + \left(v_0 + \frac{p - p_0}{m_\parallel}\right) t.$$

沿同一条特征线 W 为常数，因此把初始位置反解为 $z(0) = z - [v_0 + (p - p_0)/m_\parallel]t$，得到

$$W(z, p, t) = W_0\left(z - \left[v_0 + \frac{p - p_0}{m_\parallel}\right] t, p\right),$$

即正文式 (12.33)。

“剪切”一词现在有精确几何含义：同一 p 水平线上的分布只做刚性平移，但平移距离依赖 p，所以原本竖直的相空间线元会倾斜。若使用完整相对论 $E(p)$，三阶及更高导数重新出现，演化不再是这个线性辛剪切；其误差必须由正文给出的高阶累计相位条件控制。 □

把这个剪切写成矩阵，就可以直接计算位置、动量方差以及它们的协方差怎样变化。

在随中心电子移动的坐标

$$\zeta \equiv z - v_0 t, \qquad \delta p \equiv p - p_0$$

中，二阶自由哈密顿量的线性漂移已经被消去，留下

$$H_{\mathrm{com}} = \frac{\delta p^2}{2m_\parallel}.$$

因此 Heisenberg 演化为

$$\boxed{\zeta(t) = \zeta(0) + \frac{t}{m_\parallel}\delta p(0), \qquad \delta p(t) = \delta p(0).} \tag{12.34}$$

这与式 (12.33) 是同一剪切在算符与相空间中的两种写法。

定义中心化二阶矩

$$\sigma_z^2 \equiv \langle \zeta^2 \rangle, \qquad \sigma_p^2 \equiv \langle \delta p^2 \rangle, \qquad C_{zp} \equiv \frac{1}{2}\langle \zeta \delta p + \delta p \zeta \rangle.$$

式 (12.34) 给出

$$\boxed{\sigma_z^2(t) = \sigma_z^2(0) + \frac{2t}{m_\parallel} C_{zp}(0) + \frac{t^2}{m_\parallel^2}\sigma_p^2.} \tag{12.35}$$

负协方差 $C_{zp} < 0$ 表示“前后位置与动量反相关”，自由剪切会先减小位置宽度。最佳时间与最小宽度为

$$\boxed{t_* = -m_\parallel \frac{C_{zp}(0)}{\sigma_p^2}, \qquad \sigma_{z,\min}^2 = \sigma_z^2(0) - \frac{C_{zp}^2(0)}{\sigma_p^2} \geq \frac{\hbar^2}{4\sigma_p^2}.} \tag{12.36}$$

所以啁啾不会压缩相空间面积；它只是把已有的相空间椭圆剪切到位置投影最窄。$m_\parallel$ 决定焦点出现的传播时间，却不改变固定 σ_p 下的 Heisenberg 极限。

命题 12.9 (二次剪切的方差极小值) 设正则共轭对具有有限二阶矩，协方差使用中心化的对称乘积，$\sigma_p^2 > 0$。二次自由演化满足式 (12.35)；在全实时间上，$t_* = -m_\parallel C_{zp}/\sigma_p^2$，且 $\sigma_{z,\min}^2 = \sigma_z^2 - C_{zp}^2/\sigma_p^2 \geq \hbar^2/(4\sigma_p^2)$。若只许 $t \geq 0$，则需 $t_* \geq 0$，否则最小值在 $t = 0$。

证明. 设初态二阶矩有限，不要求波包为 Gaussian。共动二次 Hamiltonian 为

$$H_{\mathrm{com}} = \frac{\delta p^2}{2m_\parallel}, \qquad [\zeta, \delta p] = \mathrm{i}\hbar.$$

先在 Heisenberg 绘景计算算符运动。因为

$$\begin{aligned}[\zeta,\delta p^2] &= [\zeta,\delta p]\,\delta p + \delta p\,[\zeta,\delta p]\\ &= 2\mathrm{i}\hbar\,\delta p,\end{aligned}$$

所以

$$\dot{\zeta} = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[\zeta, H_{\mathrm{com}}] = \frac{\delta p}{m_{\parallel}},$$
$$\dot{\delta p} = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[\delta p, H_{\mathrm{com}}] = 0.$$

积分得到

$$\zeta(t) = \zeta(0) + \frac{t}{m_{\parallel}}\delta p(0), \qquad \delta p(t) = \delta p(0).$$

由于 $[\zeta(0),\delta p(0)] = \mathrm{i}\hbar$，平方时必须保留交叉项的算符次序：

$$\zeta(t)^2 = \zeta^2(0) + \frac{t}{m_{\parallel}}\big[\zeta(0)\delta p(0) + \delta p(0)\zeta(0)\big] + \frac{t^2}{m_{\parallel}^2}\delta p^2(0).$$

将上面的算符恒等式用于中心化变量 $\Delta\zeta = \zeta - \langle\zeta\rangle$、$\Delta p = \delta p - \langle\delta p\rangle$ 后取期望值，并使用对称协方差定义

$$C_{zp}(0) = \frac{1}{2}\langle \Delta\zeta(0)\Delta p(0) + \Delta p(0)\Delta\zeta(0)\rangle,$$

便得到

$$\sigma_z^2(t) = \sigma_z^2(0) + \frac{2t}{m_{\parallel}}C_{zp}(0) + \frac{t^2}{m_{\parallel}^2}\sigma_p^2,$$

即正文式 (12.35)。把右端视为关于 t 的二次函数，求导得

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_z^2(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{2}{m_{\parallel}}C_{zp}(0) + \frac{2t}{m_{\parallel}^2}\sigma_p^2.$$

若 $\sigma_p^2 > 0$，驻点唯一且二阶导数

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma_z^2(t)}{\mathrm{d}t^2} = \frac{2\sigma_p^2}{m_{\parallel}^2} > 0,$$

因此它确为最小值。解得

$$t_* = -m_{\parallel}\frac{C_{zp}(0)}{\sigma_p^2}.$$

代回二次函数：

$$\begin{aligned}\sigma_{z,\min}^2 &= \sigma_z^2(0) - 2\frac{C_{zp}^2(0)}{\sigma_p^2} + \frac{C_{zp}^2(0)}{\sigma_p^2}\\ &= \sigma_z^2(0) - \frac{C_{zp}^2(0)}{\sigma_p^2}.\end{aligned}$$

最后对正则共轭对 $(\zeta,\delta p)$ 使用 Robertson–Schrödinger 不等式

$$\sigma_z^2(0)\sigma_p^2 - C_{zp}^2(0) \geq \frac{1}{4}|\langle[\zeta,\delta p]\rangle|^2 = \frac{\hbar^2}{4}.$$

由于 $\sigma_p^2 > 0$，两边除以 σ_p^2 得

$$\sigma_z^2(0) - \frac{C_{zp}^2(0)}{\sigma_p^2} \geq \frac{\hbar^2}{4\sigma_p^2}.$$

与上式合并即得到正文式 (12.36)。 □

无初始 z–p 相关的最小不确定度高斯波包是最简单的基准。若初始纵向宽度为 σ_{z0}，则二阶传播保持高斯

形状，并有

$$\sigma_z^2(t) = \sigma_{z0}^2 + \left(\frac{\hbar t}{2m_\parallel \sigma_{z0}}\right)^2.$$

横向二次哈密顿量为 $H_\perp = (\delta p_x^2 + \delta p_y^2)/(2m_\perp)$。若取其中任一横向方向 x，初态同样为无相关最小不确定度高斯，宽度 σ_{x0} 与动量宽度满足 $\sigma_{p_x} = \hbar/(2\sigma_{x0})$，则

$$\sigma_x^2(t) = \sigma_{x0}^2 + \left(\frac{\hbar t}{2m_\perp \sigma_{x0}}\right)^2.$$

定义展宽时间为使第二项与初始方差相等的时间，

$$t_{\mathrm{disp},\parallel} = \frac{2m_\parallel \sigma_{z0}^2}{\hbar}, \qquad t_{\mathrm{disp},\perp} = \frac{2m_\perp \sigma_{x0}^2}{\hbar}.$$

对相同初始空间宽度 $\sigma_{x0} = \sigma_{z0}$，

$$\frac{t_{\mathrm{disp},\parallel}}{t_{\mathrm{disp},\perp}} = \frac{m_\parallel}{m_\perp} = \gamma_0^2.$$

对高斯初态，前述二阶色散可以解析求解，并直接给出展宽与压缩条件。

二阶模型的适用域由精确色散中未被 E_2 吸收的余项决定。令 $\delta p = p - p_0$。Taylor 定理给出精确分解

$$E(p_0+\delta p) = E_0 + v_0\delta p + \frac{\delta p^2}{2m_\parallel} + \frac{E_0'''}{6}\delta p^3 + R_4(\delta p), \qquad E_0''' = -\frac{3v_0}{\gamma_0^4 m_{\mathrm{e}}^2 c^2},$$

其中积分余项定义为

$$R_4(\delta p) = \frac{\delta p^4}{6}\int_0^1 \mathrm{d}s\,(1-s)^3 E^{(4)}(p_0 + s\delta p).$$

对一标准差工作窗 $|\delta p| \le \sigma_p$ 定义

$$\epsilon_3(t) \equiv \frac{|E_0'''|t\sigma_p^3}{6\hbar}, \qquad \epsilon_4(t) \equiv \frac{t\sigma_p^4}{24\hbar}\sup_{|p-p_0|\le\sigma_p}|E^{(4)}(p)|.$$

于是精确色散截断量满足

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{disp}}^{(\ge 3)}(t;\sigma_p) \equiv \sup_{|\delta p|\le\sigma_p}\left|\frac{t}{\hbar}[E(p_0+\delta p) - E_2(p_0+\delta p)]\right| \le \epsilon_3(t) + \epsilon_4(t).} \tag{12.37}$$

因此 ϵ_3 只有在同时满足 $\epsilon_4 \ll \epsilon_3$ 时才可单独作为“三阶主导”的简化指标；二阶传播本身的受控条件是右端总上界远小于 1。一旦这一条件失效，应回到精确传播相位 $\exp[-\mathrm{i}E(p)t/\hbar]$，而不是引入经验“修正质量”。

命题 12.10 (相对论色散的三阶相位控制) 设动量严格支撑于 $|p-p_0| \le \sigma_p$，$t \ge 0$。二次 Taylor 传播的相位余项不超过 $|E_0^{(3)}|t\sigma_p^3/(6\hbar) + t\sigma_p^4 \sup|E^{(4)}|/(24\hbar)$，即式 (12.37)。仅有均方带宽约束时，应另外保留窗外概率误差。

证明. 取局部工作动量窗 $\mathcal{W}_{p,1} = \{p : |p-p_0| \le \sigma_p\}$，令 $\delta p = p - p_0$。自由电子的精确正能色散为

$$E(p) = \sqrt{m_{\mathrm{e}}^2 c^4 + c^2 p^2}.$$

为了把余项界写成可直接计算的量，先从这个一般表达式求高阶导数。一次求导给

$$E'(p) = \frac{c^2 p}{E(p)}.$$

再次求导时保留商的两项：

$$
\begin{aligned}
E''(p) &= \frac{c^2}{E(p)} - \frac{c^2 p}{E^2(p)} E'(p) \\
&= \frac{c^2}{E(p)} - \frac{c^4 p^2}{E^3(p)} \\
&= \frac{m_{\mathrm{e}}^2 c^6}{E^3(p)}.
\end{aligned}
$$

因此

$$
\begin{aligned}
E'''(p) &= -3 m_{\mathrm{e}}^2 c^6 E^{-4}(p) E'(p) \\
&= -\frac{3 m_{\mathrm{e}}^2 c^8 p}{E^5(p)},
\end{aligned}
$$

在 $p = p_0$ 处恢复正文使用的

$$
E_0''' = -\frac{3 v_0}{\gamma_0^4 m_{\mathrm{e}}^2 c^2}.
$$

继续求一次导数可得四阶项

$$
\begin{aligned}
E^{(4)}(p) &= -3 m_{\mathrm{e}}^2 c^8 \left[E^{-5}(p) - 5 p E^{-6}(p) E'(p) \right] \\
&= -\frac{3 m_{\mathrm{e}}^2 c^8}{E^5(p)} + \frac{15 m_{\mathrm{e}}^2 c^{10} p^2}{E^7(p)} \\
&= \frac{3 m_{\mathrm{e}}^2 c^8}{E^7(p)} \left(4 c^2 p^2 - m_{\mathrm{e}}^2 c^4 \right).
\end{aligned}
$$

这些导数决定二次传播模型被舍弃的谱相位尺度。

对 $E(p_0 + \delta p)$ 在 p_0 处使用三阶 Taylor 公式的积分余项，

$$
\begin{aligned}
E(p_0 + \delta p) - E_2(p_0 + \delta p) &= \frac{E_0'''}{6} \delta p^3 + R_4(\delta p), \\
R_4(\delta p) &= \frac{\delta p^4}{6} \int_0^1 \mathrm{d}s \, (1 - s)^3 E^{(4)}(p_0 + s \delta p).
\end{aligned}
$$

积分余项保留了从 p_0 到 $p_0 + \delta p$ 整条线段上的四阶导数。因为 $|\delta p| \le \sigma_p$ 且 $0 \le s \le 1$，积分中的动量始终满足 $|p_0 + s\delta p - p_0| \le \sigma_p$。于是

$$
\begin{aligned}
|R_4(\delta p)| &\le \frac{|\delta p|^4}{6} \int_0^1 \mathrm{d}s \, (1 - s)^3 \left| E^{(4)}(p_0 + s \delta p) \right| \\
&\le \frac{|\delta p|^4}{6} \sup_{|p - p_0| \le \sigma_p} |E^{(4)}(p)| \int_0^1 \mathrm{d}s \, (1 - s)^3 \\
&= \frac{|\delta p|^4}{24} \sup_{|p - p_0| \le \sigma_p} |E^{(4)}(p)| \\
&\le \frac{\sigma_p^4}{24} \sup_{|p - p_0| \le \sigma_p} |E^{(4)}(p)|.
\end{aligned}
$$

把这个结果代入正文式 (12.2) 的定义，得到

$$
\begin{aligned}
\epsilon_{\mathrm{disp}}^{(\ge 3)}(t; \sigma_p) &= \frac{t}{\hbar} \sup_{|\delta p| \le \sigma_p} |E(p_0 + \delta p) - E_2(p_0 + \delta p)| \\
&\le \frac{t}{\hbar} \sup_{|\delta p| \le \sigma_p} \left(\frac{|E_0'''|}{6} |\delta p|^3 + |R_4(\delta p)| \right) \\
&\le \frac{|E_0'''| t \sigma_p^3}{6 \hbar} + \frac{t \sigma_p^4}{24 \hbar} \sup_{|p - p_0| \le \sigma_p} |E^{(4)}(p)| \\
&= \epsilon_3(t) + \epsilon_4(t),
\end{aligned}
$$

即正文式 (12.37)。 □

对 PINEM/QPINEM 产生的离散相干能量梳，同一剪切可在能量–时间傅里叶对偶中读取。设边带能量为 $E_0+\ell\hbar\omega$，并把随中心电子运动的延迟写成

$$\tau \equiv t - \frac{z}{v_0}.$$

若共同慢包络为 $F(\tau)$，边带振幅为 c_ℓ，则

$$\boxed{\Psi(\tau) = F(\tau)\sum_{\ell} c_\ell \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell\omega\tau}, \qquad I(\tau) = |F(\tau)|^2 \sum_{\ell,m} c_\ell c_m^{*} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\ell-m)\omega\tau}.} \tag{12.38}$$

只有非对角相干 $c_\ell c_m^{*}$ 才产生光学周期或亚周期密度结构；边带概率很宽却彼此无相位关系时，不会自动形成阿秒脉冲列。若相干支持大致延伸到 $|\ell| \le L$，其能量带宽 $\mathcal{B}_E^{\mathrm{coh}} \sim 2L\hbar\omega$ 给出傅里叶尺度

$$\Delta t \gtrsim \frac{\hbar}{\mathcal{B}_E^{\mathrm{coh}}},$$

但真正达到这一尺度还要求传播后的二次及更高阶谱相位得到控制。

在固定传播距离 L_z 上，最方便的是展开纵向动量 $p(E)$。由 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}E = 1/v$ 和 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}p = 1/m_\parallel$，中心能量处

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2 p}{\mathrm{d}E^2}\right|_{E_0} = -\frac{1}{m_\parallel v_0^3}.$$

因此第 ℓ 个边带在去掉共同相位与线性时间平移后获得二次谱相位

$$\boxed{\varphi_\ell^{(2)}(L_z) = -\ell^2 \vartheta_2(L_z), \qquad \vartheta_2(L_z) \equiv \frac{\hbar\omega^2 L_z}{2 m_\parallel v_0^3}.} \tag{12.39}$$

由 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}E = 1/v$ 与 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}p = 1/m_\parallel$ 逐步展开，二阶 Taylor 系数因此完全由中心群速度和纵向色散质量确定。因此 $\vartheta_2(L_z)$ 直接衡量离散能量格的二次传播相位，并决定时间聚焦与 Talbot 相位匹配条件。

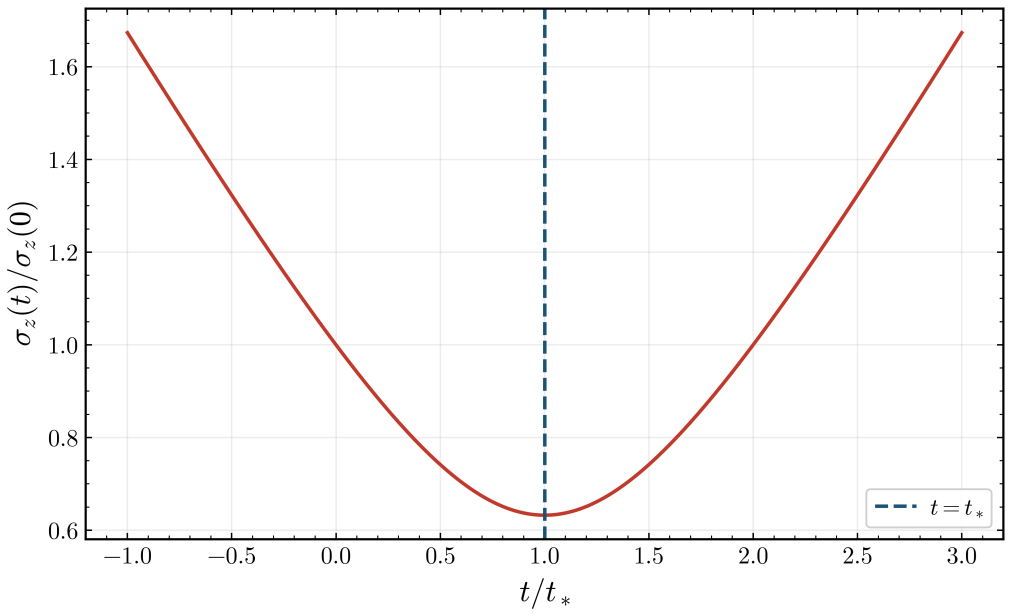


图 12.4: 带负 z–p 协方差的高斯电子包在二阶相对论色散下先压缩后展宽。焦点由式 (12.36) 决定。

Wigner 边缘性质属于定义层面的 Fourier 代数，不另设推导框。对式 (12.28) 积分动量并用

$$\int \mathrm{d}p\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}ps/\hbar} = 2\pi\hbar\,\delta(s),$$

得到

$$\int \mathrm{d}p\, W(z,p) = \rho(z,z).$$

反过来积分 z，作变量变换 $z_1 = z + s/2, z_2 = z - s/2$，雅可比行列式为一，并使用全文约定

$$\langle z|p\rangle = (2\pi\hbar)^{-1/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}pz/\hbar},$$

于是

$$\begin{aligned}\int \mathrm{d}z\, W(z,p) &= \frac{1}{2\pi\hbar}\int \mathrm{d}z_1\mathrm{d}z_2\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}p(z_1-z_2)/\hbar}\rho(z_1,z_2)\\ &= \langle p|\hat{\rho}|p\rangle.\end{aligned}$$

这同时固定了式 (12.28) 前因子 $1/(2\pi\hbar)$。

ϵ_3 衡量二次模型遗漏的首个谱相位，ϵ_4 控制继续截断在三阶本身的误差；一般应检查两者之和，而不能只看三阶项。

经典 Liouville 方程是 Moyal 演化的最低阶梯度极限；对至多二次的 Hamiltonian，三阶及更高导数严格为零，因此量子 Wigner 演化与经典相空间平流精确重合。

12.1.5 时间透镜与 Talbot 传播

前面的相空间计算表明，若先让波包不同位置具有不同平均速度，自由传播就可能使它压缩。对纵向电子波包，随到达时间变化的光学相位可以产生这种速度相关，作用类似空间光学中的薄透镜，因此称为*时间透镜*。另一方面，若波包含有等间隔的相干能量边带，各边带的二次传播相位还可能在特定距离重新对齐，使周期时间图样复现；这称为 *Talbot 复现*。下面分别由传播相位计算聚焦条件和复现条件。

对经典相干光场，PINEM 章节定义的无量纲耦合 $\beta = |\beta|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_\beta}$ 决定电子获得的周期相位。用到达延迟 $\tau = t - z/v_0 = -\zeta/v_0$ 表示，能量阶数 ℓ 的 Fourier 因子固定为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell\omega\tau}$，因此，单次相位调制写成

$$\boxed{\Psi(\tau) \longrightarrow \exp[2\mathrm{i}|\beta|\sin(\varphi_\beta - \omega\tau)]\,\Psi(\tau).} \tag{12.40}$$

它不是全局抛物线，因此“时间透镜”只在选定光学相位附近成立。若以相位极值 $\varphi_\beta - \omega\tau_0 = \pi/2$ 为中心，令 $\delta\tau = \tau - \tau_0$，则局域展开给

$$\boxed{\varphi_{\mathrm{lens}}(\delta\tau) = -|\beta|\omega^2\delta\tau^2 + O\big(|\beta|\omega^4\delta\tau^4\big)\,.} \tag{12.41}$$

常数相位已省略。控制“抛物线透镜”近似的参数是 $|\omega\delta\tau| \ll 1$；超出这一时间窗，正弦相位的高阶项会生成周期性焦散/脉冲列，而不是单个理想高斯焦点。

命题 12.11 (周期相位的局部二次展开) 设周期相位在指定中心附近三次可微。在半宽 a 的时间窗内，用其二次 Taylor 多项式作局部透镜相位时，点态乘法传播子的误差至多为相位余项的上确界，后者不超过 $a^3 \sup|\phi^{(3)}|/6$。本章正弦调制的中心相位、群延迟和二次曲率由式 (12.41)给出。

证明. 在相位极值附近对正弦调制做 Taylor 展开，推出式 (12.41) 并识别四阶项作为有限孔径误差。透镜近似要求 $|\omega\delta\tau| \ll 1$；超出这一局域时间窗时应使用完整的正弦相位调制。定义光学相位

$$\theta(\tau) = \varphi_\beta - \omega\tau.$$

电子的周期相位调制为 $2|\beta|\sin\theta$。选择相位极值

$$\theta_0 = \frac{\pi}{2}, \qquad \varphi_\beta - \omega\tau_0 = \frac{\pi}{2},$$

并写

$$\delta\tau = \tau - \tau_0, \qquad \delta\theta = -\omega\delta\tau.$$

利用

$$\sin\Big(\frac{\pi}{2} + \delta\theta\Big) = \cos\delta\theta = 1 - \frac{\delta\theta^2}{2} + \frac{\delta\theta^4}{24} + O(\delta\theta^6),$$

相位指数的实函数变成

$$\begin{aligned} 2|\beta|\sin\theta &= 2|\beta| - |\beta|\delta\theta^2 + \frac{|\beta|}{12}\delta\theta^4 + O(|\beta|\delta\theta^6) \\ &= 2|\beta| - |\beta|\omega^2\delta\tau^2 + \frac{|\beta|\omega^4\delta\tau^4}{12} + O(|\beta|\omega^6\delta\tau^6). \end{aligned}$$

第一项只产生与 $\delta\tau$ 无关的整体相位，去掉它以后得到正文的局域二次相位

$$\varphi_{\mathrm{lens}}(\delta\tau) = -|\beta|\omega^2\delta\tau^2 + O(|\beta|\omega^4\delta\tau^4).$$

四次项相对于二次项的绝对比值为

$$\left|\frac{(|\beta|/12)\omega^4\delta\tau^4}{|\beta|\omega^2\delta\tau^2}\right| = \frac{(\omega\delta\tau)^2}{12}.$$

□

局域二次时间相位先建立到达时间与能量的相关；随后自由色散把这种相关转化为实际的到达时间压缩。粗粒化地看，式 (10.37) 给相位 $\theta = \varphi_\beta - \omega\tau$ 上的能量调制

$$\delta E(\theta) = 2\hbar\omega|\beta|\cos\theta.$$

经过距离 L_z 后，速度色散把它映射成到达时间偏移。固定传播距离时

$$\begin{aligned} \tau(E) &= \frac{L_z}{v(E)}, \\ \frac{\mathrm{d}(1/v)}{\mathrm{d}E}\bigg|_{E_0} &= -\frac{1}{v_0^2}\,\frac{\mathrm{d}v/\mathrm{d}p}{\mathrm{d}E/\mathrm{d}p}\bigg|_{p_0} = -\frac{1}{m_\parallel v_0^3}, \end{aligned}$$

其中用了 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}p = v$ 与 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}p = 1/m_\parallel$。因此对小能量调制

$$\boxed{\delta\tau_{\mathrm{drift}}(\theta) = -\frac{2L_z\hbar\omega|\beta|}{m_\parallel v_0^3}\cos\theta + O\big([\delta E(\theta)]^2\big)\,.} \tag{12.42}$$

这里的一阶式只要求在实际占据能宽内 $1/v(E)$ 的二阶及更高变化可忽略；若能量调制大到越过这一局域线性区，应直接使用精确飞行时间 $L_z/v(E_0+\delta E)$。当映射 $\tau_{\mathrm{out}}(\theta)$ 的雅可比行列式变小时，经典束流图像中出现密度聚束；量子图像中，同一现象由式 (12.38) 的边带交叉项干涉形成。两种语言在边带不可分辨、包络跨越许多光学周期的粗粒化极限相接。

另一种特殊相位匹配不是局域聚焦，而是整个离散能量梳的谱相位复现。第 12.1.2 节已经从完整密度谐波得到唯一的 Talbot 时间和长度 式 (12.15)。这里用能量表象检验同一结果：由式 (12.39)，当 $\vartheta_2(L_T) = 2\pi$ 时，任意整数 ℓ 都满足 $\exp[-\mathrm{i}\ell^2\vartheta_2(L_T)] = 1$；代入 $\vartheta_2 = \hbar\omega^2 L_z/(2m_\parallel v_0^3)$ 恰好恢复式 (12.15) 在 $\kappa_z = \omega/v_0$ 下的 L_T。在 L_z/L_T 为有理数时，ℓ^2 的模整数结构产生分数 Talbot 图样。初始能散、有限包络、空间电荷以及式 (12.37) 所衡量的高阶色散都会降低复现对比度。

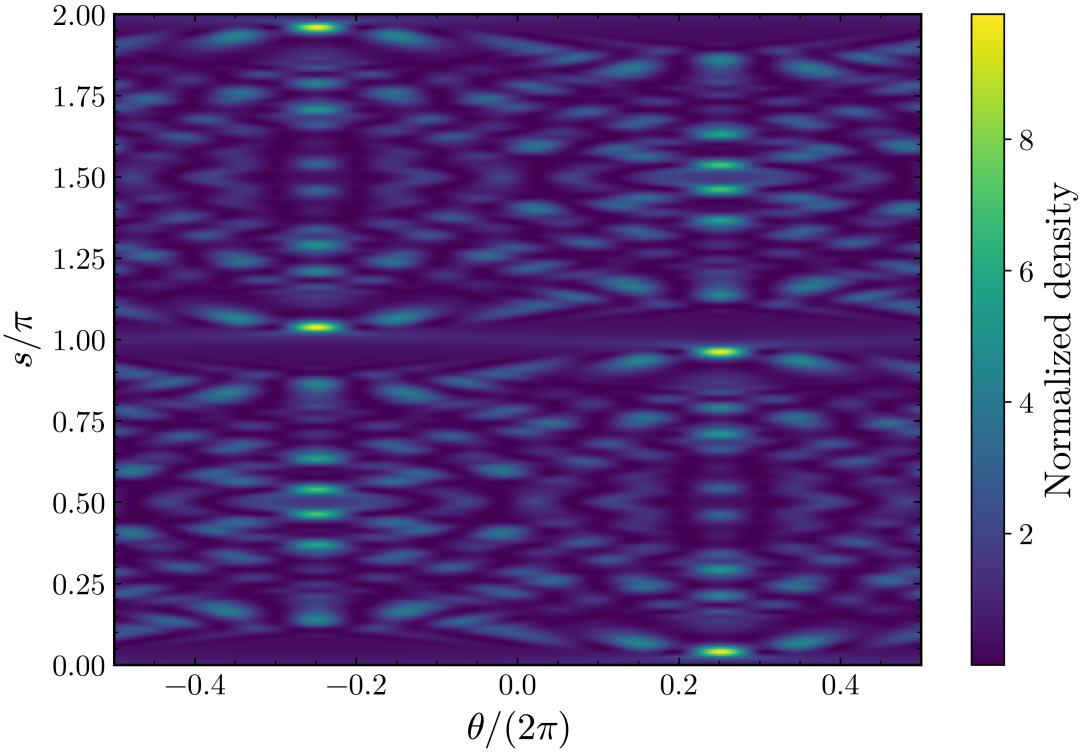


图 12.5: 周期相位调制后的自由电子在二次谱相位传播下形成的时域 Talbot 结构。图中从 $c_\ell = J_\ell(2|\beta|)$ 出发，对每个边带乘以 $\exp(-\mathrm{i}s\ell^2)$ 后重新求和；取 $|\beta| = 3$。[31]

经典纵向束流动力学使用 $(z, \delta E)$ 相空间描述啁啾与微聚束。[45] 当单电子相干、反冲和负 Wigner 结构不可忽略时，Wigner 表示保留同一几何直觉并补上量子相干。因此二者不是互斥理论，而是不同分辨尺度上的连续描述。

精确相对论色散决定电子闭合传播，相空间表示把同一动力学改写成几何剪切，周期相位与二次谱相位则决定聚焦和复现。未追踪环境会把闭合幺正动力学变成约化量子信道，而探测器进一步把量子态映射为经典数据；二者分别由开放系统动力学与量子测量描述。

上述复现只涉及二次色散。若占据带宽内的三阶及更高谱相位在一个 L_T 上积累到 $O(1)$，不同整数边带不能同时回相；这一偏离由正文式 (12.16) 的 $\epsilon_T^{(\geq 3)}$ 控制。

抛物线时间透镜的局域控制量是 $|\omega\delta\tau|$；它不再远小于一时，应使用完整周期正弦相位。

12.1.6 有限高斯波包：解析解 TDSE 与时间聚焦

时间透镜的聚焦也可以直接从一个有限波包的波函数计算。取已建立的纵向二阶色散，在随中心电子运动的坐标 $\zeta = z - v_0 t$ 中，包络满足含时 Schrödinger 方程（time-dependent Schrödinger equation, TDSE）

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi(\zeta,t) = -\frac{\hbar^2}{2m_\parallel}\partial_\zeta^2\psi(\zeta,t), \qquad \int |\psi|^2 \mathrm{d}\zeta = 1. \tag{12.43}$$

这个方程与自由非相对论粒子的 Schrödinger 方程形式相同，但系数 $m_\parallel = \gamma_0^3 m_\mathrm{e}$ 来自相对论能量的二次展开。中心能量和匀速运动已被移入载波相位，ψ 只描述相对于中心电子的包络变化。它的适用条件仍是实际动量范围内高阶色散积累的相位可以忽略。

用复参数 a_0 表示一般纯高斯输入，$\mathrm{Re}\, a_0 > 0$：

$$\psi(\zeta,0) = \mathcal{N}_0 \mathrm{e}^{-a_0\zeta^2}, \qquad \mathcal{N}_0 = \left(\frac{2\,\mathrm{Re}\, a_0}{\pi}\right)^{1/4}.$$

a_0 的实部决定密度宽度，虚部决定二次空间相位；$[a_0] = \mathrm{m}^{-2}$。连续 TDSE 的精确高斯解为

$$\psi(\zeta,t)=\frac{\mathcal{N}_0}{\sqrt{d(t)}}\exp\!\left[-\frac{a_0\zeta^2}{d(t)}\right],\qquad d(t)=1+\frac{2\mathrm{i}\hbar a_0 t}{m_{\parallel}}. \tag{12.44}$$

平方根支路从 $d(0)=1$ 连续选取。d 无量纲；前因子同时包含保持归一化所需的幅度变化与共同传播相位，不能只保留指数中的宽度变化。

例：带二次相位的波包何时最窄

令初始密度标准差为 $\sigma_{\zeta0}$，空间啁啾参数为实数 C_ζ，即

$$a_0=\frac{1-\mathrm{i}C_\zeta}{4\sigma_{\zeta0}^2},\qquad t_{\mathrm{dif}}=\frac{2m_{\parallel}\sigma_{\zeta0}^2}{\hbar},\qquad u_t=\frac{t}{t_{\mathrm{dif}}}.$$

这里 C_ζ 是无量纲实数，控制位置表象中的二次相位；前面用 C_p 表示的是动量表象中的二次相位。t_{dif} 具有时间单位，它是无啁啾高斯包络因自由传播而明显展宽的时间尺度，u_t 则以这个时间为单位。代入一般解，有 $d=1+(C_\zeta+\mathrm{i})u_t$。利用

$$\mathrm{Re}\,\frac{a_0}{d}=\frac{\mathrm{Re}\,a_0}{|d|^2},\qquad |d|^2=(1+C_\zeta u_t)^2+u_t^2,$$

便从概率密度的高斯指数读出

$$\sigma_\zeta^2(t)=\sigma_{\zeta0}^2\left[1+2C_\zeta u_t+(1+C_\zeta^2)u_t^2\right].$$

这是关于时间的二次式，配方即可求极小值：

$$\frac{\sigma_\zeta^2(t)}{\sigma_{\zeta0}^2}=(1+C_\zeta^2)\left(u_t+\frac{C_\zeta}{1+C_\zeta^2}\right)^2+\frac{1}{1+C_\zeta^2}.$$

若 $C_\zeta<0$，未来存在焦点，

$$t_f=-\frac{C_\zeta}{1+C_\zeta^2}t_{\mathrm{dif}},\qquad L_f=v_0t_f,\qquad \sigma_{\zeta,\min}=\frac{\sigma_{\zeta0}}{\sqrt{1+C_\zeta^2}}. \tag{12.45}$$

若 $C_\zeta=0$，波包从初始时刻起展宽；若 $C_\zeta>0$，二次式的焦点位于过去，未来同样单调展宽。因此聚焦需要正确符号的相位相关，而不只是足够大的能宽。

若输入本来无啁啾，在时间透镜的相位极值附近乘入 $\exp[-\mathrm{i}|\beta|\omega^2\tau^2]$，并使用 $\zeta=-v_0\tau$，便得到

$$C_\zeta=-4|\beta|\omega^2\sigma_{\tau0}^2,\qquad \sigma_{\tau0}=\sigma_{\zeta0}/v_0.$$

其符号恰好允许未来聚焦；将它代入式 (12.45) 就得到对任意允许参数成立的焦距与压缩比。到达时间宽度取 $\sigma_\tau\simeq\sigma_\zeta/v_0$，还要求速度展宽相对中心速度很小。

为了理解压缩过程中动量分布怎样变化，再计算位置与动量的协方差。记 $\Delta\zeta=\hat\zeta-\langle\hat\zeta\rangle$、$\Delta p=\hat p-\langle\hat p\rangle$；由于两个算符不对易，用对称乘积定义实协方差。对上述初态，在位置表象使用 $\hat p=-\mathrm{i}\hbar\partial_\zeta$，得

$$\sigma_p^2=\frac{\hbar^2(1+C_\zeta^2)}{4\sigma_{\zeta0}^2},\qquad C_{\zeta p}\equiv\tfrac12\langle\Delta\zeta\Delta p+\Delta p\Delta\zeta\rangle=\frac{\hbar C_\zeta}{2}.$$

所以 $\sigma_{\zeta0}^2\sigma_p^2-C_{\zeta p}^2=\hbar^2/4$。自由传播保持 σ_p 不变，只把协方差变为 $C_{\zeta p}(t)=C_{\zeta p}(0)+t\sigma_p^2/m_{\parallel}$；焦点恰在该协方差过零时，且 $\sigma_{\zeta,\min}\sigma_p=\hbar/2$。因此焦点处位置与动量不再相关，宽度乘积恰好达到最小不确定值。

时间透镜的适用条件也应作用于相位本身。若检查包络的 $|\tau|\le K\sigma_{\tau0}$ 区域，其中 K 是选定的覆盖倍数，则正弦相位余项的首项为

$$|\delta\varphi_4|\lesssim\frac{|\beta|}{12}(\omega K\sigma_{\tau0})^4.$$

要可靠地用二次相位替代完整作用，应同时检查 $\omega K\sigma_{\tau0}\ll1$ 和 $|\delta\varphi_4|\ll1$，并检查高阶色散在 t_f 内的累积误差。仅有局部几何孔径很小，在极强驱动下仍不足以保证波函数误差很小。

12.2 开放系统动力学

自由传播对应电子与其它自由度已经解耦的阶段。若辐射、材料涨落或未探测模式继续与电子交换能量或相位，就把实验仍要预测和控制的自由度称为*系统* S，把不直接读出的其余自由度称为*环境* B。系统与环境的总态仍按量子力学幺正演化；实验只读取 S 时，对 B 作偏迹得到约化态。环境在偏迹前保存的相关性可以在稍后反馈，因此约化动力学自然产生记忆。

只知道当前电子态一般不足以预测下一时刻，因为环境可能还保存先前相互作用留下的信息。我们先像消去联立方程中的未知量一样，消去环境相关，得到含历史积分的系统方程；随后再检查什么时候历史积分可以简化为只依赖当前态的演化。

12.2.1 约化动力学

设系统、环境与相互作用 Hamiltonian 分别为 $\hat{H}_S(t)$、$\hat{H}_B$ 与 $\hat{H}_{SB}(t)$，

$$\boxed{\hat{H}(t)=\hat{H}_S(t)+\hat{H}_B+\hat{H}_{SB}(t),\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{SB}(t)=\mathcal{L}(t)\hat{\rho}_{SB}(t).} \tag{12.46}$$

其中

$$\mathcal{L}(t)X=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[\hat{H}(t),X]$$

是联合态的 Liouville 生成元。这里 $\mathcal{L}$ 不是作用在 Hilbert 空间态矢上的普通算符，而是把一个算符 X 映射成另一个算符的*超算符*（superoperator）；Liouville–von Neumann 方程正是把 Schrödinger 绘景的幺正演化改写成密度算符空间中的一阶线性方程。以后出现的 $\mathcal{P}$、$\mathcal{Q}$、$\mathcal{K}$ 与 Φ 都属于同一类对象，因此它们之间的乘法表示超算符复合。

环境偏迹只保留 $\rho_S(t)=\mathrm{Tr}_B\,\rho_{SB}(t)$，即所有系统可观测量所需的约化态；但被迹掉的环境仍可能保存先前交换出去的振幅和相位，并在稍后重新作用于系统。约化动力学的核心问题因此是：怎样在不继续显式传播全部环境自由度的情况下，把这部分反馈严格编码进系统方程。

为把保留的系统信息与被消去的相关子空间分开，选定参考环境态 ρ_B，并定义投影超算符

$$\mathcal{P}X=\mathrm{Tr}_B(X)\otimes\rho_B,\qquad \mathcal{Q}=1-\mathcal{P}.$$

$\mathcal{P}\rho$ 保留“当前系统态 $\otimes$ 参考环境态”，而 $\mathcal{Q}\rho$ 包含相对于这一参考分解的全部系统–环境相关性。这里“投影”发生在*算符空间*而不是电子的空间波函数上：$\mathcal{P}$ 选出我们希望显式保留的约化信息，$\mathcal{Q}$ 收集被暂时消去的相关自由度。先让 $\mathcal{Q}$ 中的信息从过去时刻 s 演化到当前时刻 t，再把它反馈到 $\mathcal{P}$ 子空间，就得到 Nakajima–Zwanzig 方程

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{P}\rho(t)=\mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{P}\rho(t)+\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}s\,\mathcal{K}(t,s)\mathcal{P}\rho(s)+\mathcal{I}(t,t_0),} \tag{12.47}$$

其中记忆核与 $\mathcal{Q}$ 子空间传播子为

$$\mathcal{K}(t,s)=\mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{U}_Q(t,s)\mathcal{Q}\mathcal{L}(s)\mathcal{P},\qquad \mathcal{U}_Q(t,s)=\mathcal{T}\exp\!\left[\int_s^t\mathrm{d}\tau\,\mathcal{Q}\mathcal{L}(\tau)\mathcal{Q}\right].$$

这条乘积可以按时间顺序阅读：$\mathcal{Q}\mathcal{L}(s)\mathcal{P}$ 在时刻 s 把系统信息送入被消去的相关子空间，$\mathcal{U}_Q(t,s)$ 保存并传播这部分信息，$\mathcal{P}\mathcal{L}(t)$ 再把它送回系统。因此 $\mathcal{K}(t,s)$ 就是“时刻 s 的系统状态对时刻 t 的变化率有多大影响”的算符权重，称为*记忆核*。除了这种传播过程中形成的记忆，初态本身若已经含有系统–环境相关，也会产生独立的非齐次源项

$$\boxed{\mathcal{I}(t,t_0)=\mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{U}_Q(t,t_0)\mathcal{Q}\rho(t_0).} \tag{12.48}$$

因此非 Markov 性有两个不同来源：记忆核使当前导数依赖历史状态，非因子化初态则通过 $\mathcal{I}$ 产生额外边界源。只有同时控制记忆核与初始相关源项，时间局域主方程才是受控近似。

定理 12.12 (含初始相关源的精确投影消元) 设有限维 Liouville 空间中 $\dot\rho=\mathcal{L}(t)\rho$，$\mathcal{L}$ 连续，$\mathcal{P}^2=\mathcal{P}$ 为固定投影，$\mathcal{Q}=I-\mathcal{P}$。则保留分量严格满足式 (12.47)，初始相关源为式 (12.48)。$\mathcal{Q}\rho(t_0)=0$ 只使源消失，不使记忆核消失。

证明. 联合态满足

$$\dot\rho(t)=\mathcal{L}(t)\rho(t).$$

插入恒等分解 $1=\mathcal{P}+\mathcal{Q}$：

$$\begin{aligned}\dot\rho&=\mathcal{L}(\mathcal{P}+\mathcal{Q})\rho\\&=\mathcal{L}\mathcal{P}\rho+\mathcal{L}\mathcal{Q}\rho.\end{aligned}$$

分别左乘 $\mathcal{P}$ 与 $\mathcal{Q}$，利用 $\mathcal{P}^2=\mathcal{P}$、$\mathcal{Q}^2=\mathcal{Q}$、$\mathcal{P}\mathcal{Q}=\mathcal{Q}\mathcal{P}=0$，得到两条与原 Liouville 方程完全等价的耦合方程：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{P}\rho(t)&=\mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{P}\rho(t)+\mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{Q}\rho(t),\\\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{Q}\rho(t)&=\mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{P}\rho(t)+\mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{Q}\rho(t).\end{aligned}$$

关键是精确解出第二条 $\mathcal{Q}$ 方程，而不是把 $\mathcal{Q}\rho$ 直接置零。

定义限制在 $\mathcal{Q}$ 子空间内的传播子

$$\mathcal{U}_Q(t,s)=\mathcal{T}\exp\left[\int_s^t\mathrm{d}\tau\,\mathcal{Q}\mathcal{L}(\tau)\mathcal{Q}\right].$$

由时间有序指数的定义，它满足

$$\begin{aligned}\partial_t\mathcal{U}_Q(t,s)&=\mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{Q}\mathcal{U}_Q(t,s),\\\mathcal{U}_Q(s,s)&=\mathcal{Q},\\\mathcal{U}_Q(t,s)\mathcal{Q}&=\mathcal{Q}\mathcal{U}_Q(t,s)=\mathcal{U}_Q(t,s).\end{aligned}$$

为严格推出常数变易公式，定义

$$Y(t)\equiv\mathcal{U}_Q(t_0,t)\mathcal{Q}\rho(t),$$

其中 $\mathcal{U}_Q(t_0,t)=\mathcal{U}_Q(t,t_0)^{-1}$。逆传播子的导数由

$$\partial_t\mathcal{U}_Q(t_0,t)=-\mathcal{U}_Q(t_0,t)\mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{Q}$$

给出，因此

$$\begin{aligned}\dot Y(t)=&-\mathcal{U}_Q(t_0,t)\mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{Q}\rho(t)\\&+\mathcal{U}_Q(t_0,t)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{Q}\rho(t).\end{aligned}$$

把第二条耦合方程代入：

$$\begin{aligned}\dot Y(t)=&-\mathcal{U}_Q(t_0,t)\mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{Q}\rho(t)\\&+\mathcal{U}_Q(t_0,t)\left[\mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{P}\rho(t)+\mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{Q}\rho(t)\right]\\&=\mathcal{U}_Q(t_0,t)\mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{P}\rho(t).\end{aligned}$$

从 t_0 积分到 t：

$$Y(t)-Y(t_0)=\int_{t_0}^t\mathrm{d}s\,\mathcal{U}_Q(t_0,s)\mathcal{Q}\mathcal{L}(s)\mathcal{P}\rho(s).$$

又因为

$$Y(t_0) = \mathcal{Q}\rho(t_0),$$

左乘 $\mathcal{U}_Q(t,t_0)$，并利用组合律

$$\mathcal{U}_Q(t,t_0)\mathcal{U}_Q(t_0,s) = \mathcal{U}_Q(t,s),$$

得到精确的 $\mathcal{Q}$ 分量：

$$\mathcal{Q}\rho(t) = \mathcal{U}_Q(t,t_0)\mathcal{Q}\rho(t_0) + \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}s\, \mathcal{U}_Q(t,s)\mathcal{Q}\mathcal{L}(s)\mathcal{P}\rho(s).$$

将得到的 $\mathcal{Q}\rho(t)$ 精确解代回第一条 $\mathcal{P}$ 方程：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{P}\rho(t) = {}& \mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{P}\rho(t) \\ & + \mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{U}_Q(t,t_0)\mathcal{Q}\rho(t_0) \\ & + \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}s\, \mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{U}_Q(t,s)\mathcal{Q}\mathcal{L}(s)\mathcal{P}\rho(s).\end{aligned}$$

正文已经把第二行记作

$$\mathcal{I}(t,t_0) \equiv \mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{U}_Q(t,t_0)\mathcal{Q}\rho(t_0),$$

就是正文式 (12.48)。正文的积分核记作

$$\mathcal{K}(t,s) \equiv \mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{U}_Q(t,s)\mathcal{Q}\mathcal{L}(s)\mathcal{P},$$

便得到正文式 (12.47)：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{P}\rho(t) = \mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{P}\rho(t) + \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}s\, \mathcal{K}(t,s)\mathcal{P}\rho(s) + \mathcal{I}(t,t_0).$$

直接检查 $t = t_0$：积分项消失，且

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{P}\rho(t)\Big|_{t_0} &= \mathcal{P}\mathcal{L}(t_0)\left[\mathcal{P}+\mathcal{Q}\right]\rho(t_0) \\ &= \mathcal{P}\mathcal{L}(t_0)\rho(t_0),\end{aligned}$$

与原联合 Liouville 方程一致，所以消元没有丢失初始信息。

若 $\mathcal{Q}\rho(t_0) = 0$，仅有 $\mathcal{I} = 0$；记忆积分仍然保留。因而“因子化初态”与“Markov 近似”是两件不同的事：前者只消去非齐次源，后者还必须证明 $\mathcal{K}(t,s)$ 在 $t-s$ 上足够短程，才能把历史态 $\mathcal{P}\rho(s)$ 近似成当前态。 □

时间平移不变时，$\mathcal{K}(t,s) = \mathcal{K}(t-s)$，Laplace 变换把历史卷积转化为频域乘法。与普通量子力学中 $(z-H)^{-1}$ 的预解算符相同，这里在 Liouville 算符空间定义约化预解式

$$\boxed{\mathcal{R}_P(z) = \left[z - \mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{P} - \widetilde{K}(z)\right]^{-1}, \qquad \widetilde{K}(z) = \mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{Q}(z - \mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q})^{-1}\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{P},} \tag{12.49}$$

则完整联合预解式投影到 $\mathcal{P}$ 子空间以后严格满足

$$\boxed{\mathcal{P}(z-\mathcal{L})^{-1}\mathcal{P} = \mathcal{R}_P(z).} \tag{12.50}$$

这就是 Liouville 空间中的 Feshbach–Schur 消元。$\widetilde{K}(z)$ 与第 九 章的 Hamiltonian 自能承担同一数学角色：它记录被消去子空间离开再返回以后对保留子空间产生的频率依赖修正，因此称为约化自能。$\mathcal{R}_P(z)$ 的孤立极点对应指数衰减或振荡模；连续谱造成的支割与其它非解析结构则产生长时间非指数尾。若系统实际采样的频带内 $\widetilde{K}(z)$ 的频率依赖足够弱，历史反馈可以被一个近似常数的局域生成元表示，这才进入 Markov 极限。

引理 12.13 (Liouville 投影预解式的 Schur 补) 设有界、时间无关 $\mathcal{L}$，固定互补投影 $\mathcal{P},\mathcal{Q}$。当 $z-\mathcal{L}$ 与 $z-\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q}$ 均可逆时，式 (12.50)成立。将记忆核写成 Laplace 积分时还需 $\operatorname{Re} z$ 位于半群增长界右侧。

证明. 假设 $\mathcal{L}$ 时间无关，并取 z 位于相应预解集，使随后出现的逆算符存在。首先对 $\mathcal{Q}$ 子空间传播子作单边 Laplace 变换：

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{-zt}\mathrm{e}^{t\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q}} &= \int_0^\infty \mathrm{d}t\,\exp[-t(z-\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q})]\\ &= (z-\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q})^{-1}.\end{aligned}$$

因此时间域记忆核

$$\mathcal{K}(t)=\mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{Q}\mathrm{e}^{t\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q}}\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{P}$$

的 Laplace 变换为

$$\widetilde{K}(z)=\mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{Q}(z-\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q})^{-1}\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{P}.$$

这给出正文式 (12.49) 中的约化自能。

现在直接从完整预解式验证同一结构。按 $\mathcal{P}\oplus\mathcal{Q}$ 分解任意 Liouville 空间向量

$$|X)=|X_P)+|X_Q),\qquad |X_P)=\mathcal{P}|X),\quad |X_Q)=\mathcal{Q}|X),$$

并考虑线性方程

$$(z-\mathcal{L})|X)=|Y).$$

左右分别投影到两个子空间：

$$\begin{aligned}(z-\mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{P})|X_P)-\mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{Q}|X_Q)&=|Y_P),\\ -\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{P}|X_P)+(z-\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q})|X_Q)&=|Y_Q).\end{aligned}$$

从第二式解出被消去分量：

$$|X_Q)=(z-\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q})^{-1}\left[|Y_Q)+\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{P}|X_P)\right].$$

代回第一式得到

$$\begin{aligned}&\Big[z-\mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{P}-\mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{Q}(z-\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q})^{-1}\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{P}\Big]|X_P)\\ &\quad=|Y_P)+\mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{Q}(z-\mathcal{Q}\mathcal{L}\mathcal{Q})^{-1}|Y_Q).\end{aligned}$$

若右端只位于保留子空间，即 $|Y_Q)=0$，则

$$|X_P)=\Big[z-\mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{P}-\widetilde{K}(z)\Big]^{-1}|Y_P).$$

另一方面，由 $|X)=(z-\mathcal{L})^{-1}|Y)$ 且 $|Y)=|Y_P)$，同一个 $|X_P)$ 也等于

$$|X_P)=\mathcal{P}(z-\mathcal{L})^{-1}\mathcal{P}|Y_P).$$

由于该等式对任意 $|Y_P)$ 成立，得到算符恒等式

$$\mathcal{P}(z-\mathcal{L})^{-1}\mathcal{P}=\Big[z-\mathcal{P}\mathcal{L}\mathcal{P}-\widetilde{K}(z)\Big]^{-1},$$

即正文式 (12.50)。 □

精确记忆方程同时保留系统–环境相关、环境记忆和不同系统跃迁频率之间的相干耦合。若 $H_S|n\rangle=E_n|n\rangle$，任意能级差定义一个 *Bohr 频率* $\omega_{mn}=(E_m-E_n)/\hbar$；它就是系统算符在相互作用绘景中出现的基本振荡频率。久期近似所比较的正是不同 Bohr 频率之差与约化动力学弛豫时间的倒数。

下面进行常用的弱耦合推导。先按耦合强度保留二阶项，这一步称为 Born 近似，所得方程仍含历史态 $\rho_S(t-\tau)$。若环境相关衰减得足够快，再在记忆积分中用当前态替代缓慢变化的历史态，作 Markov 近似。最后比较不同 Bohr 频率的拍频与弛豫速度，舍去长期快速振荡的交叉项，作久期近似。在相应条件下，将得到 Gorini–Kossakowski–Sudarshan–Lindblad（GKSL）方程，通常简称 Lindblad 方程。为逐步看出这些近似，进入相互作用绘景，写

$$H_I(t)=\lambda\sum_{\alpha}A_\alpha(t)\otimes B_\alpha(t),\qquad \mathrm{Tr}_B[B_\alpha\rho_B]=0,$$

其中 λ 只用于追踪耦合阶数。对精确 von Neumann 方程积分一次再代回自身，得到二次积分恒等式

$$\boxed{\dot\rho_I(t)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_I(t),\rho_I(0)]-\frac{1}{\hbar^2}\int_0^t\mathrm{d}\tau\,[H_I(t),[H_I(t-\tau),\rho_I(t-\tau)]].}\tag{12.51}$$

Born 近似只在积分核内部把联合态近似为 $\rho_{S,I}(t-\tau)\otimes\rho_B$。对平稳环境定义相关矩阵

$$C_{\alpha\beta}(\tau)=\mathrm{Tr}_B[B_\alpha(\tau)B_\beta(0)\rho_B],$$

得到的是*二阶 Born 时间非局域方程*：耦合阶数已经截断，但历史态 $\rho_{S,I}(t-\tau)$ 和有限积分上限仍完整保留。它可以看成精确 Nakajima–Zwanzig 方程的二阶记忆核近似：

$$\boxed{\begin{aligned}\dot\rho_{S,I}(t)=-\frac{\lambda^2}{\hbar^2}\sum_{\alpha\beta}\int_0^t\mathrm{d}\tau\Big\{&C_{\alpha\beta}(\tau)[A_\alpha(t),A_\beta(t-\tau)\rho_{S,I}(t-\tau)]\\&+C_{\beta\alpha}(-\tau)[\rho_{S,I}(t-\tau)A_\beta(t-\tau),A_\alpha(t)]\Big\}+O(\lambda^3).\end{aligned}}\tag{12.52}$$

因此 Born 截断只回答“保留到耦合的哪一阶”，还没有把有记忆动力学变成时间局域动力学。

在实际有限工作空间内，取一个非负可积包络 $\mathcal{C}_*(\tau)$，使约化记忆超算符满足 $\|\mathcal{K}(\tau)\|\le\mathcal{C}_*(\tau)$，并定义它的前两个时间矩

$$M_0\equiv\int_0^\infty\mathrm{d}\tau\,\mathcal{C}_*(\tau),\qquad M_1\equiv\int_0^\infty\mathrm{d}\tau\,\tau\mathcal{C}_*(\tau),\qquad \tau_B\equiv\frac{M_1}{M_0}.$$

对目标时间窗再定义 $\rho_*(t)\equiv\sup_{0\le s\le t}\|\rho_S(s)\|$ 与 $\tau_R^{-1}(t)\equiv\sup_{0\le s\le t}\|\dot\rho_S(s)\|/\rho_*(t)$。这样 τ_B 与 τ_R 都由实际核和实际约化轨迹确定。用 g_{SB} 表示相互作用产生的典型频率尺度，Born 截断至少要求

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{B,op}}=g_{SB}\tau_B\ll1,}\tag{12.53}$$

即环境仍保留记忆的时间内，相互作用不足以积累 $O(1)$ 的系统–环境相关性。Markov 近似还要求系统弛豫时间 τ_R 远大于 τ_B，并且被截去的长时间相关尾足够小：

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{M}}(t)=\max\left[\frac{\tau_B}{\tau_R(t)},\frac{\int_t^\infty\mathrm{d}\tau\,\mathcal{C}_*(\tau)}{\int_0^\infty\mathrm{d}\tau\,\mathcal{C}_*(\tau)}\right]\ll1.}\tag{12.54}$$

第一项给出把 $\rho_S(t-\tau)$ 局域为 $\rho_S(t)$ 时、相对于自然核尺度 $\rho_*(t)M_0$ 的严格上界；第二项给出把积分上限从 t 延伸到 ∞ 的同一归一化尾部上界。二者分别检验历史态变化与相关尾，必须独立满足。

命题 12.14 (记忆核局域化的双重误差界) 设 ρ 可微，$\|\mathcal{K}(\tau)\|\le\mathcal{C}_*(\tau)$，$0<M_0=\int_0^\infty\mathcal{C}_*<\infty$，$M_1=\int_0^\infty\tau\mathcal{C}_*<\infty$。历史态替换误差不超过 $M_1\sup_{s\le t}\|\dot\rho(s)\|$，积分尾误差不超过 $\|\rho(t)\|\int_t^\infty\mathcal{C}_*$。式 (12.54)控制二者各自；总误差由两个上界之和控制。

证明. 把正文式 (12.52) 抽象写成

$$\dot\rho_S(t)=\int_0^t \mathrm{d}\tau\,\mathcal{K}(\tau)\rho_S(t-\tau),\qquad \|\mathcal{K}(\tau)\|\le \mathcal{C}_*(\tau).$$

Markov 局域化把历史态换成当前态。历史替换造成的差严格为

$$\delta\dot\rho_{S,\mathrm{hist}}(t)\equiv\int_0^t \mathrm{d}\tau\,\mathcal{K}(\tau)[\rho_S(t-\tau)-\rho_S(t)],$$

$$\rho_S(t-\tau)-\rho_S(t)=-\int_{t-\tau}^t \mathrm{d}s\,\dot\rho_S(s).$$

由正文定义 $\sup_{0\le s\le t}\|\dot\rho_S(s)\|=\rho_*(t)/\tau_R(t)$，逐次使用三角不等式与超算符范数的次乘性，得到

$$\begin{aligned}\|\delta\dot\rho_{S,\mathrm{hist}}(t)\|&\le\int_0^t \mathrm{d}\tau\,\|\mathcal{K}(\tau)\|\int_{t-\tau}^t \mathrm{d}s\,\|\dot\rho_S(s)\|\\&\le\frac{\rho_*(t)}{\tau_R(t)}\int_0^t \mathrm{d}\tau\,\tau\mathcal{C}_*(\tau)\\&\le\frac{\rho_*(t)M_1}{\tau_R(t)}.\end{aligned}$$

用自然核尺度 $\rho_*(t)M_0$ 归一化，便有严格上界

$$\frac{\|\delta\dot\rho_{S,\mathrm{hist}}(t)\|}{\rho_*(t)M_0}\le\frac{M_1}{M_0\tau_R(t)}=\frac{\tau_B}{\tau_R(t)}.$$

第二个误差来自把已经局域化的有限积分上限延伸到 ∞。定义

$$\delta\dot\rho_{S,\mathrm{tail}}(t)\equiv\int_t^\infty \mathrm{d}\tau\,\mathcal{K}(\tau)\rho_S(t),$$

则

$$\|\delta\dot\rho_{S,\mathrm{tail}}(t)\|\le\rho_*(t)\int_t^\infty \mathrm{d}\tau\,\mathcal{C}_*(\tau),$$

$$\frac{\|\delta\dot\rho_{S,\mathrm{tail}}(t)\|}{\rho_*(t)M_0}\le\frac{\int_t^\infty \mathrm{d}\tau\,\mathcal{C}_*(\tau)}{\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\,\mathcal{C}_*(\tau)}.$$

取两个严格上界的最大值，就得到正文式 (12.54)。 □

当 $\epsilon_{\mathrm{M}}(t)\ll 1$ 时，在式 (12.52) 中作两步 Markov 局域化：先以当前态 $\rho_{S,I}(t)$ 替换核内的历史态，再把已经衰减完毕的环境相关积分上限延伸到 ∞。得到

$$\boxed{\begin{aligned}\dot\rho_{S,I}(t)=&-\frac{\lambda^2}{\hbar^2}\sum_{\alpha\beta}\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\Big\{C_{\alpha\beta}(\tau)[A_\alpha(t),A_\beta(t-\tau)\rho_{S,I}(t)]\\&+C_{\beta\alpha}(-\tau)[\rho_{S,I}(t)A_\beta(t-\tau),A_\alpha(t)]\Big\}+O(\lambda^3).\end{aligned}}\tag{12.55}$$

这条二阶、Markov、但尚未做 Bohr 频率久期化的时间局域方程称为 *Redfield 方程*。它已经没有历史态，却仍保留不同 Bohr 频率块之间的相干交叉项，因此一般尚不能保证任意初态下的完全正性。下一步的久期近似正是把这些长期快速振荡的交叉块分离开。

完成 Markov 局域化以后，环境通过相关谱进入生成元。定义双边量子噪声谱

$$\boxed{\Gamma_{\alpha\beta}(\omega)=\frac{\lambda^2}{\hbar^2}\int_{-\infty}^\infty \mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau}C_{\alpha\beta}(\tau),\qquad \boldsymbol{\Gamma}(\omega)\succeq 0.}\tag{12.56}$$

其半正定性来自环境密度算符的正性。若 H_S 在目标时间窗内可视为静态，系统耦合算符可按 Bohr 频率分解

$$A_\alpha(t)=\sum_\omega \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}A_\alpha(\omega),\qquad [H_S,A_\alpha(\omega)]=-\hbar\omega A_\alpha(\omega).$$

严格周期驱动时，应把这一分解改写成 Floquet 准能块；一般非周期驱动则不能强行套用固定 Bohr 频率的久期化。

把式 (12.55) 中的系统算符按 Bohr 频率展开后，不同 ω,ω' 频率块仍通过 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega'-\omega)t}$ 相互耦合，因此 Redfield 生成元一般尚不具有 GKSL 形式。若实际参与动力学的最小非零 Bohr 频率间隔为 $\Delta\omega_B$，则需要存在粗粒化时间 Δt 满足

$$\tau_B \ll \Delta t \ll \tau_R, \qquad \Delta\omega_B \Delta t \gg 1.$$

等价的必要尺度控制量可写成

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{sec}} = \frac{1}{\Delta\omega_B \tau_R} \ll 1.} \tag{12.57}$$

只有这一条件独立成立，才可丢弃 $\omega \neq \omega'$ 的交叉频率块。最终得到 Born–Markov–久期近似下的 GKSL 主方程

$$\boxed{\dot\rho_S = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_S + H_{\mathrm{LS}}, \rho_S] + \sum_{\omega}\sum_{\alpha\beta}\Gamma_{\alpha\beta}(\omega)\left[A_\beta(\omega)\rho_S A_\alpha^\dagger(\omega) - \frac{1}{2}\{A_\alpha^\dagger(\omega)A_\beta(\omega), \rho_S\}\right].} \tag{12.58}$$

H_{LS} 称为 *Lamb 位移哈密顿量*：环境涨落除了造成不可逆跃迁，还会通过虚交换改变系统能级或共振频率；这一相干频移来自单边环境相关积分的反厄米部分。对每个半正定矩阵 $\boldsymbol{\Gamma}(\omega)$ 作谱分解，所得非负本征值成为 Lindblad 跃迁率，本征向量给出相应跳跃算符。环境相关谱的正性与久期近似后的频率块分离因而共同保证生成元的完全正结构。

命题 12.15 (正频率块的 GKSL 结构) 在有限维系统中，设平稳 Hermitian 环境算符的相关谱存在，各频率矩阵 $\Gamma(\omega)$ 半正定，$S(\omega)$ Hermitian。仅保留相同 Bohr 频率块，则生成元为式 (12.58)，并产生 CPTP 半群。不同频率块的消去另外要求本文给出的粗粒化 sinc 控制。

证明. Markov 局域化后的 Redfield 方程仍含不同 Bohr 频率之间的交叉项。先分解系统算符：

$$A_\alpha(t) = \sum_{\omega} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} A_\alpha(\omega), \qquad [H_S, A_\alpha(\omega)] = -\hbar\omega A_\alpha(\omega).$$

于是

$$A_\beta(t-\tau) = \sum_{\omega} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega\tau} A_\beta(\omega).$$

定义单边相关积分

$$G_{\alpha\beta}(\omega) \equiv \frac{\lambda^2}{\hbar^2}\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau} C_{\alpha\beta}(\tau).$$

平稳环境满足 $C_{\beta\alpha}(-\tau) = C^*_{\alpha\beta}(\tau)$，故正文的双边谱可以写成

$$\begin{aligned}\Gamma_{\alpha\beta}(\omega) &= \frac{\lambda^2}{\hbar^2}\int_{-\infty}^\infty \mathrm{d}\tau\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau} C_{\alpha\beta}(\tau) \\ &= G_{\alpha\beta}(\omega) + G^*_{\beta\alpha}(\omega).\end{aligned}$$

因此单边积分唯一分解为

$$G_{\alpha\beta}(\omega) = \frac{1}{2}\Gamma_{\alpha\beta}(\omega) + \mathrm{i}S_{\alpha\beta}(\omega), \qquad S_{\alpha\beta} = S^*_{\beta\alpha}.$$

将 Bohr 分解代入 Markov–Redfield 生成元后，任意 ω,ω' 交叉块都乘有 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega'-\omega)t}$。在粗粒化时间 Δt 上，

$$\frac{1}{\Delta t}\int_t^{t+\Delta t} \mathrm{d}s\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega'-\omega)s} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega'-\omega)(t+\Delta t/2)}\frac{2\sin[(\omega'-\omega)\Delta t/2]}{(\omega'-\omega)\Delta t}.$$

当 $\tau_B \ll \Delta t \ll \tau_R$ 且 $|\omega'-\omega|\Delta t \gg 1$ 时，$\omega' \neq \omega$ 的块被 sinc 因子压低，只保留相同 Bohr 频率的块。

对固定 ω，久期化后的生成元为

$$\mathcal{L}_\omega\rho = \sum_{\alpha\beta} G_{\alpha\beta}(\omega)[A_\beta(\omega)\rho, A_\alpha^\dagger(\omega)] + \sum_{\alpha\beta} G^*_{\beta\alpha}(\omega)[A_\alpha(\omega), \rho A_\beta^\dagger(\omega)].$$

代入 $G = \Gamma/2 + \mathrm{i}S$。厄米的 Γ 部分逐项展开为

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_\omega\rho &= \sum_{\alpha\beta}\Gamma_{\alpha\beta}(\omega)A_\beta(\omega)\rho A_\alpha^\dagger(\omega) \\ &\quad - \frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\Gamma_{\alpha\beta}(\omega)A_\alpha^\dagger(\omega)A_\beta(\omega)\rho \\ &\quad - \frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\Gamma_{\alpha\beta}(\omega)\rho A_\alpha^\dagger(\omega)A_\beta(\omega) \\ &= \sum_{\alpha\beta}\Gamma_{\alpha\beta}(\omega)\left[A_\beta(\omega)\rho A_\alpha^\dagger(\omega) - \frac{1}{2}\{A_\alpha^\dagger(\omega)A_\beta(\omega), \rho\}\right].\end{aligned}$$

反厄米部分定义

$$H_{\mathrm{LS}} \equiv \hbar \sum_\omega \sum_{\alpha\beta} S_{\alpha\beta}(\omega) A_\alpha^\dagger(\omega) A_\beta(\omega).$$

由 $S_{\alpha\beta} = S^*_{\beta\alpha}$ 得 $H_{\mathrm{LS}} = H_{\mathrm{LS}}^\dagger$，相应项组合为

$$-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_{\mathrm{LS}}, \rho].$$

恢复 Schrödinger 绘景并把所有 Bohr 频率块求和，得到

$$\dot\rho_S = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_S + H_{\mathrm{LS}}, \rho_S] + \sum_\omega\sum_{\alpha\beta}\Gamma_{\alpha\beta}(\omega)\left[A_\beta(\omega)\rho_S A_\alpha^\dagger(\omega) - \frac{1}{2}\{A_\alpha^\dagger(\omega)A_\beta(\omega), \rho_S\}\right],$$

即正文式 (12.58)。

对谱正性，任取系数 v_α，令 $B_v = \sum_\alpha v_\alpha B_\alpha$。平稳相关核的二次型为 $\langle X^\dagger X\rangle \geq 0$，其 Fourier 谱因而为正测度，绝对连续时 $v^\dagger\Gamma(\omega)v \geq 0$。逐频率对角化 $\Gamma = V^\dagger \operatorname{diag}(\gamma_j) V$，将 $\sqrt{\gamma_j}\sum_\alpha V_{j\alpha}A_\alpha$ 作为跳跃算符，即为 GKSL 形式。 □

若环境处于温度 T 的 Gibbs 态，$\beta_T = (k_B T)^{-1}$，热平衡还把正频率与负频率过程锁在一起。这个约束称为 Kubo–Martin–Schwinger（KMS）关系；在能量本征态语言中，它就是“上跃迁与下跃迁的热权重必须符合 Boltzmann 因子”的算符形式：

$$\boxed{\Gamma_{\alpha\beta}(-\omega) = \mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}\Gamma_{\beta\alpha}(+\omega).} \tag{12.59}$$

因此热平衡中的吸收率与发射率由同一谱密度通过详细平衡关系联结。$\omega = 0$ 频率块描述不交换净能量的纯退相干，非零 Bohr 频率块描述系统与环境之间的能量交换；二者统一由矩阵谱 $\mathbf{\Gamma}(\omega)$ 控制。

命题 12.16 (Gibbs 谱的 KMS 详细平衡) 设 H_B 的 Gibbs 权重可归一，相关矩阵元求和定义温和谱分布。按本章 Fourier 约定，有 $\Gamma_{\alpha\beta}(-\omega) = e^{-\beta_T\hbar\omega}\Gamma_{\beta\alpha}(\omega)$。连续谱时按谱测度积分解释；无需假设环境为 Gaussian。

证明. 设环境处于 Gibbs 态

$$\rho_B = \frac{\mathrm{e}^{-\beta_T H_B}}{Z}, \qquad H_B|n\rangle = E_n|n\rangle, \qquad Z = \sum_n \mathrm{e}^{-\beta_T E_n}.$$

相互作用绘景环境算符满足

$$B_\alpha(t) = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}H_B t/\hbar} B_\alpha \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_B t/\hbar}.$$

在能量本征态间插入完备关系，矩阵元为

$$\langle n|B_\alpha(t)|m\rangle = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}(E_n-E_m)t/\hbar}(B_\alpha)_{nm}.$$

因此平稳二点函数可以写成

$$\begin{aligned} C_{\alpha\beta}(t) &= \mathrm{Tr}_B[B_\alpha(t)B_\beta(0)\rho_B] \\ &= \frac{1}{Z}\sum_{n,m}\mathrm{e}^{-\beta_T E_n}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(E_m-E_n)t/\hbar}(B_\alpha)_{nm}(B_\beta)_{mn}. \end{aligned}$$

按正文的双边 Fourier 定义

$$\Gamma_{\alpha\beta}(\omega) = \frac{\lambda^2}{\hbar^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega t}C_{\alpha\beta}(t),$$

使用

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega-\Omega)t} = 2\pi\delta(\omega-\Omega),$$

得到

$$\Gamma_{\alpha\beta}(\omega) = \frac{2\pi\lambda^2}{\hbar^2 Z}\sum_{n,m}\mathrm{e}^{-\beta_T E_n}(B_\alpha)_{nm}(B_\beta)_{mn}\delta\!\left(\omega-\frac{E_m-E_n}{\hbar}\right).$$

现在将 ω 换成 $-\omega$：

$$\Gamma_{\alpha\beta}(-\omega) = \frac{2\pi\lambda^2}{\hbar^2 Z}\sum_{n,m}\mathrm{e}^{-\beta_T E_n}(B_\alpha)_{nm}(B_\beta)_{mn}\delta\!\left(\omega+\frac{E_m-E_n}{\hbar}\right).$$

交换哑指标 $n\leftrightarrow m$ 后，

$$\Gamma_{\alpha\beta}(-\omega) = \frac{2\pi\lambda^2}{\hbar^2 Z}\sum_{n,m}\mathrm{e}^{-\beta_T E_m}(B_\alpha)_{mn}(B_\beta)_{nm}\delta\!\left(\omega-\frac{E_m-E_n}{\hbar}\right).$$

在该 δ 函数的支撑上

$$E_m - E_n = \hbar\omega,$$

所以 Boltzmann 权重严格满足

$$\mathrm{e}^{-\beta_T E_m} = \mathrm{e}^{-\beta_T(E_m-E_n)}\mathrm{e}^{-\beta_T E_n} = \mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}\mathrm{e}^{-\beta_T E_n}.$$

将与求和指标无关的热因子提出，并按照 $\Gamma_{\beta\alpha}(+\omega)$ 的定义识别剩余和式，得到

$$\Gamma_{\alpha\beta}(-\omega) = \mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}\Gamma_{\beta\alpha}(+\omega),$$

即正文式 (12.59)。 □

对单通道环境，式 (12.59) 直接给出相反能量交换方向的速率比；$\omega=0$ 时热因子为一，而非零 Bohr 频率携带明确的能量交换 $\hbar\omega$。

12.2.2 高斯环境与涨落–耗散定理（FDT）

上一节已经把环境的作用写成精确的记忆核，但对任意多体环境而言，这个记忆核本身仍需要知道环境的高阶相关函数，因此通常不能直接求出。这里选择一类既常见又可以完整计算的环境：环境 Hamiltonian 对玻色坐标至多是二次的，系统与环境之间只保留线性耦合，并且环境初态是高斯态。所谓高斯态，是指任意高阶相关函数都可以由二点相关函数组合得到。正因为这一性质，环境自由度可以在这个模型内精确消去；所得二次核来自高斯统计本身，而不是弱耦合 Born 截断。

取单通道耦合

$$\hat{H}_{SB} = \hat{A}\otimes\hat{B}, \qquad \hat{B} = \sum_\lambda(g_\lambda\hat{b}_\lambda + g_\lambda^*\hat{b}_\lambda^\dagger).$$

若环境有非零平均值，先定义

$$\bar{B}(t) \equiv \langle \hat{B}(t) \rangle, \qquad \delta\hat{B}(t) \equiv \hat{B}(t) - \bar{B}(t),$$

并把 $\hat{A}\bar{B}(t)$ 吸收到重整化后的系统哈密顿量中。这样，真正需要描述的环境作用只剩下零均值算符 $\delta\hat{B}$ 的涨落。取可分离初态 $\rho_S(t_i) \otimes \rho_B$ 时可以得到最常用的闭式结果；若系统与环境在初始时刻已经相关，则还必须保留式 (12.48) 中的边界源项。

为区分“涨落大小”与“因果响应”，定义较大/较小二点关联函数（greater/lesser correlators）

$$C^{>}(t,s) = \langle \delta\hat{B}(t)\delta\hat{B}(s) \rangle, \qquad C^{<}(t,s) = \langle \delta\hat{B}(s)\delta\hat{B}(t) \rangle,$$

以及它们的对称/反对称组合

$$\boxed{C_{\mathrm{sym}}(t,s) \equiv \frac{1}{2}\langle \{\delta\hat{B}(t), \delta\hat{B}(s)\} \rangle, \qquad C_{\mathrm{asym}}(t,s) \equiv \frac{1}{2\mathrm{i}}\langle [\delta\hat{B}(t), \delta\hat{B}(s)] \rangle.} \tag{12.60}$$

C_{sym} 衡量环境涨落的对称部分，C_{asym} 来自算符对易子并决定因果反作用。密度矩阵的演化天然包含两条历史：ket 沿时间向前演化，bra 对应另一条历史。分别把系统变量沿这两条历史的取值记为 A_+ 与 A_-，并定义

$$A_\Delta = A_+ - A_-, \qquad A_\Sigma = \frac{A_+ + A_-}{2}.$$

把环境自由度迹掉以后，环境对这两条系统历史的全部影响可以压缩为一个乘法因子，这个对象称为 Feynman–Vernon 影响泛函，全文记为 $\mathscr{I}_{\mathrm{FV}}$。由于环境是高斯的，它由二点函数完全决定：

$$\boxed{\mathscr{I}_{\mathrm{FV}}[A_+, A_-] = \exp\left\{ -\frac{1}{\hbar^2} \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \int_{t_i}^{t} \mathrm{d}s\, A_\Delta(t) \left[C_{\mathrm{sym}}(t,s) A_\Delta(s) + 2\mathrm{i} C_{\mathrm{asym}}(t,s) A_\Sigma(s) \right] \right\}.} \tag{12.61}$$

这个影响泛函保留 t 与 s 两个独立时间，因此一般描述有色噪声和非局域记忆。若 $C_{\mathrm{sym}}(t,s)$、$C_{\mathrm{asym}}(t,s)$ 在相关时间远短于系统时间尺度时收缩成近局域核，才分别产生白噪声、指数型退相干或局域摩擦的 Markov 极限。C_{sym} 抑制两条历史之间的相干，C_{asym} 改变相位并产生因果反作用；二者来自同一个环境二点函数。

定理 12.17 (Gaussian 轮廓平均的二次泛函) 设环境为零均值 Gaussian 态，耦合对环境算符线性，$A_\pm(t)$ 是给定的可积数值路径，并且二点核积分存在。则轮廓平均的高阶连通项消失，精确影响泛函为式 (12.61)，噪声核乘 $A_\Delta A_\Delta$，响应核乘 $A_\Delta A_\Sigma$。

证明. 环境为 Gaussian 态且系统–环境耦合对环境变量线性时，连通累积量在二阶精确终止。闭时路径的四个支路必须显式重组，才能看出噪声结构 $A_\Delta A_\Delta$ 与响应结构 $A_\Delta A_\Sigma$ 分别从何而来。

从零均值环境算符 δB 的轮廓平均出发：

$$\mathscr{I}_{\mathrm{FV}} = \left\langle \mathcal{T}_{\mathcal{C}} \exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar} \int_{\mathcal{C}} \mathrm{d}z\, A_{\mathcal{C}}(z) \delta B(z) \right] \right\rangle_B .$$

高斯累积量定理给

$$\ln \mathscr{I}_{\mathrm{FV}} = -\frac{1}{2\hbar^2} \int_{\mathcal{C}} \mathrm{d}z \int_{\mathcal{C}} \mathrm{d}z'\, A_{\mathcal{C}}(z) C_{\mathcal{C}}(z,z') A_{\mathcal{C}}(z'),$$

其中

$$C_{\mathcal{C}}(z,z') \equiv \langle \mathcal{T}_{\mathcal{C}} \delta B(z) \delta B(z') \rangle.$$

闭时路径有向前的 $+$ 支和向后的 $-$ 支。把轮廓积分改写成普通实时间积分时，支路方向带来

$$s_+ = +1, \qquad s_- = -1,$$

所以

$$\ln \mathscr{I}_{\mathrm{FV}} = -\frac{1}{2\hbar^2}\sum_{a,b=\pm} s_a s_b \int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t \int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}s\, A_a(t) C^{ab}(t,s) A_b(s).$$

四个实时间相关函数不是四个独立对象，而都由 greater/lesser 两个函数组成：

$$\begin{aligned}
C^{++}(t,s) &= \Theta(t-s)C^{>}(t,s) + \Theta(s-t)C^{<}(t,s),\\
C^{--}(t,s) &= \Theta(s-t)C^{>}(t,s) + \Theta(t-s)C^{<}(t,s),\\
C^{+-}(t,s) &= C^{<}(t,s),\\
C^{-+}(t,s) &= C^{>}(t,s).
\end{aligned}$$

这里 $++$ 是普通时间有序，$--$ 是反时间有序，而 $+-$ 与 $-+$ 的次序由闭时路径本身固定。

先只看三角域 $t > s$。四支路之和的被积式为

$$\begin{aligned}
\mathcal{Q}(t,s) = {} & A_+(t)C^{>}(t,s)A_+(s) - A_+(t)C^{<}(t,s)A_-(s)\\
& - A_-(t)C^{>}(t,s)A_+(s) + A_-(t)C^{<}(t,s)A_-(s).
\end{aligned}$$

另一半三角域 $s > t$ 交换积分哑变量 $t \leftrightarrow s$ 后给出完全相同的 $\mathcal{Q}(t,s)$。因此原来正方形积分前的 $1/2$ 与两个三角域的因子 2 恰好抵消：

$$\ln \mathscr{I}_{\mathrm{FV}} = -\frac{1}{\hbar^2}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t \int_{t_i}^{t}\mathrm{d}s\, \mathcal{Q}(t,s).$$

现在才引入正文的和、差变量

$$A_+ = A_\Sigma + \frac{A_\Delta}{2}, \qquad A_- = A_\Sigma - \frac{A_\Delta}{2},$$

以及

$$C^{>} = C_{\mathrm{sym}} + \mathrm{i}C_{\mathrm{asym}}, \qquad C^{<} = C_{\mathrm{sym}} - \mathrm{i}C_{\mathrm{asym}}.$$

把这四个等式逐项代入 $\mathcal{Q}$。先收集 C_{sym}：

$$\begin{aligned}
\mathcal{Q}_{\mathrm{sym}} &= C_{\mathrm{sym}}\big[A_+(t) - A_-(t)\big]\big[A_+(s) - A_-(s)\big]\\
&= A_\Delta(t) C_{\mathrm{sym}}(t,s) A_\Delta(s).
\end{aligned}$$

再收集 $\mathrm{i}C_{\mathrm{asym}}$：

$$\begin{aligned}
\mathcal{Q}_{\mathrm{asym}} &= \mathrm{i}C_{\mathrm{asym}}\big[A_+(t) - A_-(t)\big]\big[A_+(s) + A_-(s)\big]\\
&= 2\mathrm{i}A_\Delta(t) C_{\mathrm{asym}}(t,s) A_\Sigma(s).
\end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{Q}(t,s) = A_\Delta(t)\left[C_{\mathrm{sym}}(t,s)A_\Delta(s) + 2\mathrm{i}C_{\mathrm{asym}}(t,s)A_\Sigma(s)\right].$$

代回三角域积分，得到

$$\boxed{\mathscr{I}_{\mathrm{FV}}[A_+,A_-] = \exp\left\{-\frac{1}{\hbar^2}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\int_{t_i}^{t}\mathrm{d}s\, A_\Delta(t)\left[C_{\mathrm{sym}}(t,s)A_\Delta(s) + 2\mathrm{i}C_{\mathrm{asym}}(t,s)A_\Sigma(s)\right]\right\},}$$

即正文式 (12.61)。 □

只有进一步要求环境平稳且处于 Gibbs 态，噪声与响应才由热平衡约束相互锁定。按全文傅里叶约定定义

$$\boxed{S_B^{>/<}(\omega) \equiv \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\tau\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau} C^{>/<}(\tau).} \tag{12.62}$$

若 $\rho_B = \mathrm{e}^{-\beta_T H_B}/Z_B$，其中 $\beta_T = (k_B T)^{-1}$，谱展开直接给出 KMS 细致平衡关系

$$S_B^<(\omega) = \mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega} S_B^>(\omega).$$

再定义

$$\widetilde{C}_{\mathrm{sym}}(\omega) \equiv \frac{1}{2}\left[S_B^>(\omega) + S_B^<(\omega)\right], \qquad \mathscr{S}_B^{(-)}(\omega) \equiv \frac{1}{\hbar}\left[S_B^>(\omega) - S_B^<(\omega)\right],$$

以及推迟响应函数

$$\chi_B^R(\tau) \equiv -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Theta(\tau)\langle[\delta\hat{B}(\tau), \delta\hat{B}(0)]\rangle.$$

在上述符号约定下 $\mathscr{S}_B^{(-)} = -2\,\mathrm{Im}\,\chi_B^R$，于是涨落–耗散定理（fluctuation–dissipation 定理）为

$$\boxed{\widetilde{C}_{\mathrm{sym}}(\omega) = -\hbar\coth\left(\frac{\beta_T\hbar\omega}{2}\right)\mathrm{Im}\,\chi_B^R(\omega).} \tag{12.63}$$

热平衡结构沿“热态 → KMS 条件 → 涨落–耗散关系”单向确定；非平衡高斯环境仍满足式 (12.61)，却一般不满足式 (12.63)。

命题 12.18 （热谱的和差与涨落耗散恒等式）对 Gibbs 平衡中的 Hermitian 环境算符，采用 $\chi_B^R(t) = -\mathrm{i}\Theta(t)\langle[B(t), B(0)]\rangle/\hbar$，有 $S_B^<(\omega) = e^{-\beta_T\hbar\omega}S_B^>(\omega)$ 及式 (12.63)。零频处按谱的连续极限解释，不能直接除以 $1 - e^{-\beta_T\hbar\omega}$。

证明. 正文式 (12.62) 已把环境的正、负频率信息分别编码在 $S_B^>$ 与 $S_B^<$ 中。热平衡额外提供的内容是 Gibbs 权重，因此先在能量本征基中比较两种谱的权重，再把它们的和、差分别连接到 $\widetilde{C}_{\mathrm{sym}}$ 与推迟响应。令 $H_B|n\rangle = E_n|n\rangle$。greater 谱为

$$S_B^>(\omega) = \frac{2\pi}{Z_B}\sum_{n,m}\mathrm{e}^{-\beta_T E_n}|B_{nm}|^2\delta\left(\omega - \frac{E_m - E_n}{\hbar}\right).$$

lesser 谱写成

$$S_B^<(\omega) = \frac{2\pi}{Z_B}\sum_{n,m}\mathrm{e}^{-\beta_T E_n}|B_{nm}|^2\delta\left(\omega + \frac{E_m - E_n}{\hbar}\right).$$

交换哑指标 $n \leftrightarrow m$ 后，

$$\begin{aligned} S_B^<(\omega) &= \frac{2\pi}{Z_B}\sum_{n,m}\mathrm{e}^{-\beta_T E_m}|B_{nm}|^2\delta\left(\omega - \frac{E_m - E_n}{\hbar}\right) \\ &= \mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}S_B^>(\omega), \end{aligned}$$

因为 δ 分布只在 $E_m - E_n = \hbar\omega$ 上有支撑。这就是频域 KMS/详细平衡关系。于是

$$\begin{aligned} \widetilde{C}_{\mathrm{sym}}(\omega) &= \frac{1}{2}\left[S_B^>(\omega) + S_B^<(\omega)\right] \\ &= \frac{1}{2}S_B^>(\omega)\left(1 + \mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}\right), \\ \mathscr{S}_B^{(-)}(\omega) &= \frac{1}{\hbar}\left[S_B^>(\omega) - S_B^<(\omega)\right] \\ &= \frac{1}{\hbar}S_B^>(\omega)\left(1 - \mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}\right). \end{aligned}$$

消去 $S_B^>$ 得

$$\begin{aligned} \frac{\widetilde{C}_{\mathrm{sym}}(\omega)}{\mathscr{S}_B^{(-)}(\omega)} &= \frac{\hbar}{2}\frac{1 + \mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}}{1 - \mathrm{e}^{-\beta_T\hbar\omega}} \\ &= \frac{\hbar}{2}\coth\left(\frac{\beta_T\hbar\omega}{2}\right). \end{aligned}$$

另一方面，由

$$\chi_B^R(t) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Theta(t)\langle[B(t), B(0)]\rangle$$

的 Fourier 变换可得谱函数与推迟响应的关系

$$\mathscr{S}_B^{(-)}(\omega) = -2\,\mathrm{Im}\,\chi_B^R(\omega).$$

代入上一比值，得到

$$\widetilde{C}_{\mathrm{sym}}(\omega) = -\hbar\coth\!\left(\frac{\beta_T\hbar\omega}{2}\right)\mathrm{Im}\,\chi_B^R(\omega),$$

即式 (12.63)。只有再取 $\beta_T\hbar\omega \ll 1$，才会进一步得到经典高温形式。 □

同一组核也可以写成随机力语言。取系统坐标 x_S 线性耦合环境，$A = x_S$。由于 C_{sym} 是半正定协方差核，Hubbard–Stratonovich 变换允许引入零均值高斯随机力 ξ，满足

$$\langle\xi(t)\xi(s)\rangle = C_{\mathrm{sym}}(t, s).$$

对粗粒化有效作用量在路径差 $x_{S,\Delta}$ 的线性阶取驻值条件，得到广义 Langevin 方程

$$\boxed{M\ddot{x}_S(t) + V'[x_S(t)] + \int_{t_i}^{t}\mathrm{d}s\,\chi_B^R(t, s)x_S(s) = \xi(t), \qquad \langle\xi(t)\xi(s)\rangle = C_{\mathrm{sym}}(t, s).} \tag{12.64}$$

因此记忆力与随机力不是两个独立的经验输入；在线性高斯环境中，它们分别读取同一量子关联函数的对易子与反对易子部分。只有环境记忆时间远短于系统时间尺度时，记忆积分才可进一步局域化；再取 $k_BT \gg \hbar\omega$，量子涨落–耗散关系才退化成经典 Einstein 关系。

在同一个厄米耦合 $H_I = \lambda x_S \otimes B$ 下，Born 二阶但仍保留非 Markov 记忆的方程可以写成

$$\boxed{\begin{aligned}\dot{\rho}_{S,I}(t) = &-\frac{\lambda^2}{\hbar^2}\int_0^t \mathrm{d}\tau\, C_{\mathrm{sym}}(\tau)[x_S(t), [x_S(t-\tau), \rho_{S,I}(t-\tau)]] \\ &-\frac{\mathrm{i}\lambda^2}{\hbar^2}\int_0^t \mathrm{d}\tau\, C_{\mathrm{asym}}(\tau)[x_S(t), \{x_S(t-\tau), \rho_{S,I}(t-\tau)\}] + O(\lambda^3).\end{aligned}} \tag{12.65}$$

Born 主方程与影响泛函使用同一组 $C_{\mathrm{sym}}, C_{\mathrm{asym}}$；前者把约化动力学按耦合展开，后者则在高斯环境中对环境收缩精确重求和。

对谐振子系统 $V(x_S) = M\Omega_0^2 x_S^2/2$，Langevin 方程在频域定义经过环境修饰的因果响应

$$\boxed{\mathcal{R}_{x_S}(\omega) \equiv \left[M\left(\Omega_0^2 - (\omega + \mathrm{i}0^+)^2\right) + \chi_B^R(\omega)\right]^{-1}, \qquad x_S(\omega) = \mathcal{R}_{x_S}(\omega)\xi(\omega).} \tag{12.66}$$

于是平稳对称坐标谱为

$$\boxed{S_{x_Sx_S}^{\mathrm{sym}}(\omega) = |\mathcal{R}_{x_S}(\omega)|^2\widetilde{C}_{\mathrm{sym}}(\omega).} \tag{12.67}$$

若环境处于热平衡，把式 (12.63) 代入便得到系统可观测量自身的涨落–耗散关系，

$$\boxed{S_{x_Sx_S}^{\mathrm{sym}}(\omega) = \hbar\coth\!\left(\frac{\beta_T\hbar\omega}{2}\right)[-\mathrm{Im}\,\chi_{x_S}^R(\omega)],} \tag{12.68}$$

按全文符号约定，$\chi_{x_S}^R = -\mathcal{R}_{x_S}$。因此环境的涨落–耗散关系经过推迟响应修饰后自动传递给系统可观测量。

高斯环境之所以特殊，是因为所有三阶及更高连通相关函数都严格为零；这不是一般线性环境的必然性质。若材料自由度本身非谐、环境被制备在 Fock/cat/squeezed-non-Gaussian 态，或电子耦合到具有明显跳跃统计的离散缺陷，二点函数不足以确定电子动力学。一般情况下仍可以沿闭合时间路径组织环境迹，但影响泛函的对数必须保留完整的连通累积量层级。把两条 Keldysh 支路统一记作轮廓变量 $z \in \mathcal{C}$，并把支路方向符号吸收到轮廓源 $A_{\mathcal{C}}(z)$ 中，则

$$\boxed{\ln \mathscr{I}[A_+,A_-]=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^n\int_{\mathcal{C}}\mathrm{d}z_1\cdots\mathrm{d}z_n\,A_{\mathcal{C}}(z_1)\cdots A_{\mathcal{C}}(z_n)C_c^{(n)}(z_1,\ldots,z_n),}\tag{12.69}$$

其中

$$C_c^{(n)}(z_1,\ldots,z_n)\equiv\langle\!\langle \mathcal{T}_{\mathcal{C}}\delta B(z_1)\cdots\delta B(z_n)\rangle\!\rangle$$

是环境的轮廓有序 n 点连通累积量。高斯环境正是 $C_c^{(n>2)}=0$ 的特例，所以式 (12.61) 才在二阶终止；非高斯环境不能靠“把 Green 函数换成一个更复杂的 Green 函数”吸收掉，因为 Green 函数只编码二点响应。

一个最直观的可计算极限是纯退相干型耦合：系统路径只通过一个与环境算符对易的累积相位

$$\hat{\Phi}\equiv\frac{1}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\,f(t)\delta B(t)$$

读取环境。此时路径相干因子就是环境相位的特征函数

$$\boxed{\mathcal{V}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}=\left\langle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{\Phi}}\right\rangle=\exp\left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-\mathrm{i})^n}{n!}\mathcal{C}_n^{(\Phi)}\right],}\tag{12.70}$$

其中 $\mathcal{C}_n^{(\Phi)}=\langle\!\langle\hat{\Phi}^n\rangle\!\rangle$。若 $\langle\hat{\Phi}\rangle=0$，前四阶给

$$\ln\!\left(\mathcal{V}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\right)=-\frac{\mathcal{C}_2^{(\Phi)}}{2}+\frac{\mathrm{i}\mathcal{C}_3^{(\Phi)}}{6}+\frac{\mathcal{C}_4^{(\Phi)}}{24}+O(\mathcal{C}_5^{(\Phi)}).$$

所以二阶 cumulant 控制 Gaussian 可见度衰减，三阶 cumulant 首先产生由偏斜统计引起的附加相位，四阶 cumulant 则修正 Gaussian 指数包络。为了判断“近似 Gaussian”是否受控，可在实际滤波函数 $f(t)$ 已经固定后定义

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{NG}}^{(3)}\equiv\frac{|\mathcal{C}_3^{(\Phi)}|}{[\mathcal{C}_2^{(\Phi)}]^{3/2}},\qquad\epsilon_{\mathrm{NG}}^{(4)}\equiv\frac{|\mathcal{C}_4^{(\Phi)}|}{[\mathcal{C}_2^{(\Phi)}]^{2}}.}\tag{12.71}$$

这些量必须连同实际电子时间窗一起计算；环境本身“弱非线性”并不自动保证电子所采样的相位统计接近 Gaussian。

命题 12.19 (相位特征函数的累积量展开) 若轮廓生成泛函在零源附近解析且不为零，其对数由连通有序 cumulant 展开。对可交换实相位 Φ，当累积量级数在 $s=-\mathrm{i}$ 收敛且对应对数支路连续时，式 (12.70)成立。Gaussian 情形高于二阶的 cumulant 严格消失；一般相位不能只因所有矩存在便断言全级数收敛。

证明. 从任意环境平均

$$\mathscr{I}=\left\langle\mathcal{T}_{\mathcal{C}}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{\mathcal{C}}\mathrm{d}z\,A_{\mathcal{C}}(z)\delta B(z)\right]\right\rangle$$

出发。定义轮廓源

$$X\equiv-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{\mathcal{C}}\mathrm{d}z\,A_{\mathcal{C}}(z)\delta B(z).$$

普通矩生成函数与连通生成函数的关系是

$$\ln\langle\mathrm{e}^{X}\rangle=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\langle\!\langle X^n\rangle\!\rangle.$$

由于 X 对环境算符是线性的，第 n 阶连通矩直接成为

$$\begin{aligned}\langle\!\langle X^n\rangle\!\rangle=&\left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^n\int_{\mathcal{C}}\mathrm{d}z_1\cdots\mathrm{d}z_n\,A_{\mathcal{C}}(z_1)\cdots A_{\mathcal{C}}(z_n)\\&\times\langle\!\langle\mathcal{T}_{\mathcal{C}}\delta B(z_1)\cdots\delta B(z_n)\rangle\!\rangle.\end{aligned}$$

代回即得到正文式 (12.69)。若环境是 Gaussian，Wick 定理使所有 $n>2$ 连通 cumulant 消失，因此二阶结果不是“弱耦合截断”，而是在 Gaussian 条件下的精确终止。

纯退相干极限中，系统两条路径只给环境施加一个 c-number 滤波函数 $f(t)$，且相关耦合在不同时刻彼此对易。定义

$$\hat{\Phi}=\frac{1}{\hbar}\int \mathrm{d}t\, f(t)\delta B(t).$$

此时轮廓有序问题退化为普通特征函数

$$\chi_{\Phi}(1)=\langle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{\Phi}}\rangle.$$

对随机变量/可交换算符的 cumulant 生成函数

$$K_{\Phi}(s)\equiv \ln\langle \mathrm{e}^{s\hat{\Phi}}\rangle=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{s^n}{n!}\mathcal{C}_n^{(\Phi)},$$

取 $s=-\mathrm{i}$，得到

$$\ln\chi_{\Phi}(1)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-\mathrm{i})^n}{n!}\mathcal{C}_n^{(\Phi)},$$

即正文式 (12.70)。

若均值已经吸收到确定性相位中，$\mathcal{C}_1^{(\Phi)}=0$。逐阶展开：

$$(-\mathrm{i})^2=-1,\qquad (-\mathrm{i})^3=+\mathrm{i},\qquad (-\mathrm{i})^4=+1,$$

因此

$$\ln\chi_{\Phi}=-\frac{\mathcal{C}_2^{(\Phi)}}{2}+\frac{\mathrm{i}\mathcal{C}_3^{(\Phi)}}{6}+\frac{\mathcal{C}_4^{(\Phi)}}{24}+\cdots.$$

模与辐角分别由实部和虚部给出。若只保留 Gaussian 二阶项，误差是否小必须比较被忽略项与二阶项，而不能比较裸环境 Hamiltonian 中某个非线性系数。把 cumulant 按方差标准化便得到正文式 (12.71)。当 $\mathcal{C}_2^{(\Phi)}$ 很小时，这些标准化比值可能变大，所以“噪声总体很弱”与“噪声近似 Gaussian”是两个不同命题。 □

这条层级对自由电子尤其有用。EELS 或弱 PINEM 的低阶谱通常主要读取环境的二点关联；经过整形的电子相干、重复条件测量和 heralding 则可以把更高连通 cumulant 转换成可观测电子统计。

因此，两个环境即使具有完全相同的二点 Green/FDT 谱，也仍可能因为三点、四点连通函数不同而给出不同的电子输出。只用二点 Green 张量预测全部量子统计时，所依赖的额外条件是“环境动力学线性且相关初态为 Gaussian”，而不是 Green 张量本身自动包含所有高阶统计。

这个代数同时给出两种核的物理角色。若两条系统历史完全相同，$A_{\Delta}=0$，影响泛函等于 1；对称核总是乘历史之差，因此控制历史可区分性与退相干，而反对称核只在“差变量 × 平均变量”中出现，因而编码因果反作用而不是独立的随机噪声强度。

12.2.3 退相干与扩散

环境对电子的影响可以从密度矩阵的两类分量看出。若主要改变不同通道的相对相位，非对角元会减小，干涉对比度随之降低；若还交换能量，对角元也会随时间变化，能谱可能逐渐展宽。实验中的到达时间波动也能使多次记录平均后的干涉减弱，但单次电子态未必因此变混。本节分别计算这些效应，并比较它们对相干、布居和能宽的影响。

先看实验参考相位的不确定性。若一发电子相对参考光场有随机延迟 δt，能量格相干 $\rho_{\ell m}$ 获得相位 $\exp[-\mathrm{i}(\ell-m)\omega\delta t]$。当 δt 是方差 σ_t^2 的零均值高斯变量时，对未记录延迟作系综平均得到

$$\boxed{\rho_{\ell m} \longrightarrow \rho_{\ell m} \exp\!\left[-\frac{1}{2}(\ell-m)^2\omega^2\sigma_t^2\right].} \tag{12.72}$$

单次电子并未在传播中必然与量子环境纠缠；损失的是实验者对光学相位参考的知识。因此改变定时诊断或后选择原则上可以恢复这类对比度，而真正不可逆的环境偏迹一般不能这样撤销。

为了描述能量格上的动态随机相位，引入无量纲格点指标算符

$$\hat{\Lambda}_e \equiv \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} \ell\,|\ell\rangle\langle\ell|.$$

令频率噪声 $\mathfrak{n}_\varphi(t)$ 以

$$H(t) = H_e + \hbar\mathfrak{n}_\varphi(t)\hat{\Lambda}_e$$

耦合，其中 $\langle\mathfrak{n}_\varphi\rangle = 0$，$\mathfrak{n}_\varphi$ 的 SI 单位为 s^{-1}，平稳相关函数为

$$C_\varphi(\tau) \equiv \langle \mathfrak{n}_\varphi(t+\tau)\mathfrak{n}_\varphi(t)\rangle.$$

若 H_e 在所选能量格基底中对角，则 $[H_e,\hat{\Lambda}_e]=0$，高斯相位平均可精确完成；这一对易性本身不要求相邻能级等间隔。定义累积相位方差的一半

$$\Xi_\varphi(t) \equiv \int_0^t \mathrm{d}\tau\,(t-\tau)C_\varphi(\tau),$$

则

$$\boxed{\rho_{\ell m}(t) = \rho_{\ell m}(0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{\ell m}t}\exp\!\big[-(\ell-m)^2\Xi_\varphi(t)\big].} \tag{12.73}$$

格点距离 $|\ell-m|$ 越大，相干携带的相对光学相位阶数越高，因此同一相位噪声对远副对角元抑制更强。

命题 12.20 (Gaussian 相位平均的精确退相干) 设到达抖动是零均值 Gaussian 变量，或者频率噪声是具有可积协方差核的零均值实平稳 Gaussian 过程。随机幺正平均给式 (12.72)和式 (12.73)，且平均信道完全正、保迹；$\Xi_\varphi(t)$ 等于累积相位方差的一半，始终非负。

证明. 先处理 shot-to-shot 到达时间抖动。若第 ℓ 个能量格相对于第 m 个能量格多积累相位

$$\Delta\phi_{\ell m} = (\ell-m)\omega\,\delta t,$$

则一次给定 δt 的实验把密度矩阵元乘以

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta\phi_{\ell m}} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\ell-m)\omega\delta t}.$$

对零均值 Gaussian 分布

$$p(\delta t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_t}\exp\!\left(-\frac{\delta t^2}{2\sigma_t^2}\right)$$

求实验平均。令 $k=(\ell-m)\omega$，配方得到

$$\begin{aligned} &-\frac{\delta t^2}{2\sigma_t^2} - \mathrm{i}k\delta t \\ &\quad= -\frac{(\delta t + \mathrm{i}k\sigma_t^2)^2}{2\sigma_t^2} - \frac{1}{2}k^2\sigma_t^2. \end{aligned}$$

Gaussian 积分归一化因子不变，因此

$$\big\langle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\delta t}\big\rangle = \int \mathrm{d}\delta t\, p(\delta t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\delta t}$$

$$= \exp\!\left(-\frac{1}{2}k^2\sigma_t^2\right)$$
$$= \exp\!\left[-\frac{1}{2}(\ell-m)^2\omega^2\sigma_t^2\right],$$

即正文式 (12.72)。

再处理随时间变化的零均值 Gaussian 频率噪声 $\mathfrak{n}_\varphi(t)$。定义累积随机相位

$$X_t = \int_0^t \mathrm{d}s\,\mathfrak{n}_\varphi(s).$$

给定一条噪声轨迹时，能量格密度矩阵元为

$$\rho_{\ell m}(t|\mathfrak{n}_\varphi) = \rho_{\ell m}(0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{\ell m}t}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\ell-m)X_t}.$$

因为 X_t 是 Gaussian 过程的线性泛函，它自身仍是零均值 Gaussian 变量，所以其特征函数满足

$$\left\langle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}qX_t}\right\rangle = \exp\!\left[-\frac{q^2}{2}\langle X_t^2\rangle\right].$$

取 $q=\ell-m$。由平稳相关函数

$$C_\varphi(s-s') = \langle \mathfrak{n}_\varphi(s)\mathfrak{n}_\varphi(s')\rangle$$

有

$$\begin{aligned}\langle X_t^2\rangle &= \int_0^t \mathrm{d}s\int_0^t \mathrm{d}s'\,C_\varphi(s-s')\\ &= 2\int_0^t \mathrm{d}s\int_0^s \mathrm{d}s'\,C_\varphi(s-s')\\ &= 2\int_0^t \mathrm{d}s\int_0^s \mathrm{d}\tau\,C_\varphi(\tau)\\ &= 2\int_0^t \mathrm{d}\tau\,(t-\tau)C_\varphi(\tau).\end{aligned}$$

其中第二步利用实平稳噪声相关函数的偶对称性，第三步取 $\tau=s-s'$，最后交换积分次序。因而

$$\frac{1}{2}\langle X_t^2\rangle = \int_0^t \mathrm{d}\tau\,(t-\tau)C_\varphi(\tau) \equiv \Xi_\varphi(t).$$

对噪声平均后得到

$$\rho_{\ell m}(t) = \rho_{\ell m}(0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{\ell m}t}\exp\!\big[-(\ell-m)^2\Xi_\varphi(t)\big],$$

即正文式 (12.73)。 □

式 (12.73) 同时区分准静态与短记忆两个极限。若实验窗内可取 $C_\varphi(\tau)\simeq C_\varphi(0)$，则

$$\Xi_\varphi(t) \simeq \frac{1}{2}C_\varphi(0)t^2,$$

相干呈高斯时间衰减；若环境关联时间 τ_B 远短于系统时间，定义

$$\Gamma_\varphi \equiv 2\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\,C_\varphi(\tau),$$

则 $\Xi_\varphi(t)\simeq\Gamma_\varphi t/2$，并得到

$$\boxed{\dot\rho_e = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_e,\rho_e] + \Gamma_\varphi\mathcal{D}[\Lambda_e]\rho_e, \qquad \mathcal{D}[X]\rho = X\rho X^\dagger - \frac{1}{2}\{X^\dagger X,\rho\}.} \tag{12.74}$$

因此 $\mathcal{D}[\Lambda_e]$ 由能量格相位噪声的短相关时间极限固定。若环境必须量子化，同一结构应从 $\Lambda_e\otimes B$ 的零频噪声谱经 Born–Markov–久期极限得到；经典随机噪声与量子环境偏迹对应不同的物理假设。

命题 12.21 (有限一阶相关矩的退相干极限) 设实平稳协方差 C_φ 及其一阶绝对矩可积。则 $\Xi_\varphi(t)=tI_0-r_\varphi(t)$，$|r_\varphi(t)|\le t\int_t^\infty|C_\varphi|+\int_0^t\tau|C_\varphi|\le M_1^{(\varphi)}$，且 $I_0\ge0$。以 $\Gamma_\varphi=2I_0$ 取线性极限时，有限格点工作窗上的生成元为式 (12.74)。

证明. 设 $C_\varphi(\tau)$ 绝对可积且一阶绝对矩有限，并定义

$$I_0\equiv\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\, C_\varphi(\tau),\qquad M_1^{(\varphi)}\equiv\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\,\tau|C_\varphi(\tau)|.$$

相位耦合算符 $\Lambda_e=\sum_\ell \ell|\ell\rangle\langle\ell|$ 在能量格上对角。对精确退相干指数，直接加减 tI_0 得到恒等式

$$\begin{aligned}\Xi_\varphi(t)&=\int_0^t \mathrm{d}\tau\,(t-\tau)C_\varphi(\tau)\\&=tI_0-r_\varphi(t),\\ r_\varphi(t)&\equiv t\int_t^\infty \mathrm{d}\tau\,C_\varphi(\tau)+\int_0^t \mathrm{d}\tau\,\tau C_\varphi(\tau).\end{aligned}$$

余项满足严格界

$$|r_\varphi(t)|\le t\int_t^\infty \mathrm{d}\tau\,|C_\varphi(\tau)|+M_1^{(\varphi)}.$$

当右端相对于 $t|I_0|$ 很小时，才可用 $\Xi_\varphi(t)=tI_0+r_{\mathrm{M}}(t)$ 且 $|r_{\mathrm{M}}(t)|\ll t|I_0|$ 的时间局域极限。代入正文关系

$$\frac{\Gamma_\varphi}{2}=\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\,C_\varphi(\tau),$$

于是主导项为 $\Xi_\varphi(t)=\Gamma_\varphi t/2$。再计算 Lindblad 耗散子。由于

$$\Lambda_e|\ell\rangle=\ell|\ell\rangle,$$

有

$$\begin{aligned}\langle\ell|\Lambda_e\rho\Lambda_e|m\rangle&=\ell m\rho_{\ell m},\\ \langle\ell|\Lambda_e^2\rho|m\rangle&=\ell^2\rho_{\ell m},\\ \langle\ell|\rho\Lambda_e^2|m\rangle&=m^2\rho_{\ell m}.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\langle\ell|\mathcal{D}[\Lambda_e]\rho|m\rangle&=\ell m\rho_{\ell m}-\frac{1}{2}(\ell^2+m^2)\rho_{\ell m}\\&=-\frac{1}{2}(\ell-m)^2\rho_{\ell m}.\end{aligned}$$

对角元 $\ell=m$ 的右端为零，所以人口保持不变；非对角元满足

$$\dot\rho_{\ell m}=-\frac{\Gamma_\varphi}{2}(\ell-m)^2\rho_{\ell m},$$

解为

$$\rho_{\ell m}(t)=\rho_{\ell m}(0)\exp\!\left[-\Gamma_\varphi t(\ell-m)^2/2\right],$$

与精确高斯退相干律的短记忆极限一致，即式 (12.74)。 □

纯退相干只消除相位，不改变理想能量格布居。若环境能够真实吸收或发射一个交换量子，应使用跃迁通道。远离正能谱下界时，可在双边有效格上定义幺正平移算符 $\hat b|\ell\rangle=|\ell-1\rangle$，并取

$$J_\uparrow=\sqrt{\Gamma_\uparrow}\,\hat b^\dagger,\qquad J_\downarrow=\sqrt{\Gamma_\downarrow}\,\hat b.$$

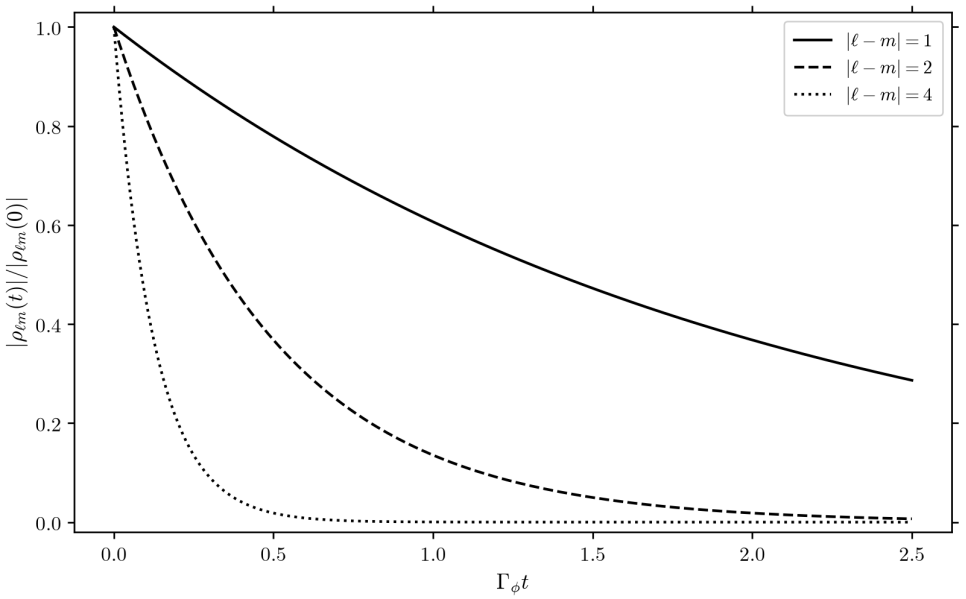


图 12.6: 能量格相位噪声对不同副对角线的选择性抑制。相隔 $|\ell-m|$ 越远的相干项，对同一相位噪声越敏感。

对 $P_\ell=\langle\ell|\rho|\ell\rangle$ 取 GKSL 方程的对角元，得到生灭主方程

$$\boxed{\dot P_\ell=\Gamma_\uparrow P_{\ell-1}+\Gamma_\downarrow P_{\ell+1}-(\Gamma_\uparrow+\Gamma_\downarrow)P_\ell.} \tag{12.75}$$

其漂移和方差增长率为

$$\boxed{\frac{\mathrm d\langle\ell\rangle}{\mathrm dt}=\Gamma_\uparrow-\Gamma_\downarrow,\qquad \frac{\mathrm d\,\mathrm{Var}(\ell)}{\mathrm dt}=\Gamma_\uparrow+\Gamma_\downarrow.} \tag{12.76}$$

因此相干哈密顿量跃迁与非相干量子跳跃的实验标志不同：前者的早期展宽由振幅干涉决定，后者在 Markov 区域产生线性方差增长。

命题 12.22 (双向格点随机游走的漂移与扩散) 设格点为完整 $\mathbb Z$，常数跃迁率 $\Gamma_\pm\ge0$，初始布居归一且二阶矩有限。式 (12.75)保持归一性，均值和方差分别满足 $\dot{\langle\ell\rangle}=\Gamma_+-\Gamma_-$ 与 $\dot{\mathrm{Var}}\,\ell=\Gamma_++\Gamma_-$。截断格点若不配套处理边界，则这些恒等式不再成立。

证明. 由最近邻 Lindblad 跳跃算符推出双向随机游走主方程 式 (12.75)，再对 ℓ 与 ℓ^2 求和得到矩方程 式 (12.76)。这里跃迁率时间局域且在所取格点范围内平移不变；边界效应可忽略或单独处理。双边位移满足 $\hat b^\dagger\hat b=\hat b\hat b^\dagger=I$。因此

$$\langle\ell|\mathcal D[\hat b^\dagger]\rho|\ell\rangle=P_{\ell-1}-P_\ell,\qquad \langle\ell|\mathcal D[\hat b]\rho|\ell\rangle=P_{\ell+1}-P_\ell,$$

线性组合即得布居主方程。乘以 ℓ 后求和，并分别令 $j=\ell-1$、$j=\ell+1$，有

$$\sum_\ell \ell P_{\ell-1}=\langle\ell\rangle+1,\qquad \sum_\ell \ell P_{\ell+1}=\langle\ell\rangle-1,$$

从而得到平均漂移。二阶矩需要分别计算两条平移支路。对第一条支路令 $j=\ell-1$，于是 $\ell=j+1$：

$$\begin{aligned}\sum_\ell \ell^2P_{\ell-1}&=\sum_j(j+1)^2P_j\\&=\sum_j(j^2+2j+1)P_j\\&=\langle\ell^2\rangle+2\langle\ell\rangle+1.\end{aligned}$$

对第二条支路令 $j=\ell+1$，于是 $\ell=j-1$：

$$\sum_{\ell} \ell^2 P_{\ell+1} = \sum_{j} (j-1)^2 P_j$$
$$= \langle \ell^2 \rangle - 2\langle \ell \rangle + 1.$$

设向上、向下随机跃迁率分别为 Γ_+ 与 Γ_-。代入布居主方程后

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle \ell^2 \rangle = \Gamma_+ \left(2\langle \ell \rangle + 1\right) + \Gamma_- \left(-2\langle \ell \rangle + 1\right)$$
$$= 2(\Gamma_+ - \Gamma_-)\langle \ell \rangle + (\Gamma_+ + \Gamma_-).$$

另一方面

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle \ell \rangle = \Gamma_+ - \Gamma_-.$$

因此方差 $\mathrm{Var}(\ell) = \langle \ell^2 \rangle - \langle \ell \rangle^2$ 满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{Var}(\ell) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle \ell^2 \rangle - 2\langle \ell \rangle \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle \ell \rangle$$
$$= \Gamma_+ + \Gamma_-.$$

□

双边平移只是在远离真实谱底时的有效描述。若使用带最低格点 $\ell_{\min}$ 的单边平移算符 s，则向下跳跃在边界被阻塞，平均漂移变为

$$\frac{\mathrm{d}\langle \ell \rangle}{\mathrm{d}t} = \Gamma_\uparrow - \Gamma_\downarrow [1 - P_{\ell_{\min}}(t)].$$

只有整个观测窗内 $P_{\ell_{\min}} \ll 1$，才可以把式 (12.75) 当成平移不变的一般动力学方程。

若反冲曲率已先把一条电子跃迁与其余格点谱隔离，才可以把上述开放动力学继续投影到有限维共振子空间。以反冲选出的 Jaynes–Cummings 子空间为例，在 Born、Markov、久期以及谱投影条件都满足后，可写

$$\boxed{\dot{\rho} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_{\mathrm{JC}} + H_{\mathrm{LS}}, \rho] + \Gamma_{\mathrm{cav}}\mathcal{D}[a]\rho + \Gamma_1 \mathcal{D}[\sigma_-]\rho + \frac{\Gamma_\varphi}{2}\mathcal{D}[\sigma_z]\rho.} \tag{12.77}$$

电子相干的总衰减率是 $\Gamma_2 = \Gamma_1/2 + \Gamma_\varphi$，于是该低维有效模型内部可定义协同性

$$\boxed{\mathscr{C}_{\mathrm{coop}} \equiv \frac{2|g_c|^2}{\Gamma_{\mathrm{cav}}\Gamma_2} = \frac{4|g_c|^2}{\Gamma_{\mathrm{cav}}(\Gamma_1 + 2\Gamma_\varphi)}.} \tag{12.78}$$

它是耦合强度与腔线宽、电子相干线宽乘积构成的无量纲协同性。在坏腔绝热消去极限，它等于腔介导电子振幅衰减率与 Γ_2 的比值；是否出现可振荡的正常模分裂还要独立检查 g_c 与两条振幅线宽之差，因而协同性本身不能替代强耦合、单模谱隔离、反冲/Feshbach 泄漏或非 Markov 记忆判据。

协同性与正常模振荡判据描述不同问题：前者比较坏腔消元后的有效通道与电子退相干，后者由完整 2×2 非厄米本征值决定。

平均能量格漂移由两方向跃迁率之差控制，而方差增长率由两者之和控制。

12.2.4 有限相关时间噪声：可见度、回波与近似误差

如果环境的随机频率偏移在一段时间内仍彼此相关，电子先后积累的相位也会相关。这时用一个常数衰减率描述全部演化，可能低估或高估相干。下面从一般相位噪声的关联函数出发，计算自由积累与理想回波，并用一个可解析的相关函数比较它们。

沿用前文无量纲能量格算符 $\hat{\Lambda}_e$ 和频率噪声 $\mathfrak{n}_\varphi(t)$。假定后者是均值为零的平稳经典高斯过程，并且所研究的相位演化阶段满足 $[H_e, \hat{\Lambda}_e] = 0$。外加控制用已知实函数 $y_\varphi(t)$ 表示，噪声耦合为 $\hbar y_\varphi(t)\mathfrak{n}_\varphi(t)\hat{\Lambda}_e$。$y_\varphi = 1$ 对应自由相位积累；理想反号控制使 y_φ 在指定时刻改变符号。这个反号是对选定相干子空间的控制假设，在连续电子能谱上实现它需要另行指定器件与脉冲，不能由符号变换直接推断实验可行性。

对能量格相干 $\rho_{\ell m}$，定义阶差 $d_{\ell m}=\ell-m$。去掉已知自由传播相位后，剩余相干比为

$$\mathcal{V}_{\ell m}(t)=\exp\!\left[-d_{\ell m}^{2}\chi_{\varphi}[y_{\varphi};t]\right],\qquad \chi_{\varphi}[y_{\varphi};t]=\frac{1}{2}\int_{0}^{t}\mathrm{d}s\int_{0}^{t}\mathrm{d}s'\,y_{\varphi}(s)y_{\varphi}(s')C_{\varphi}(s-s'). \tag{12.79}$$

$\mathcal{V}_{\ell m}$ 是单个密度矩阵元的幅值衰减因子；实际干涉可见度若混合多个阶差，需先将各项按测量算符组合。C_{φ} 的单位为 s^{-2}，故 χ_{φ} 无量纲。高斯性与对易性使该式在这个噪声模型内精确，无需弱噪声假设。非高斯过程需要高阶累积量，不对易耦合则需要时间排序的算符核。

命题 12.23 (Gaussian 滤波相位与指数相关闭式) 设实零均值平稳 Gaussian 噪声的协方差可积，y_{φ} 是给定实滤波函数。累积相位的方差给式 (12.79)，频域权重为滤波 Fourier 模平方。指数核 $C_{\varphi}(\tau)=\sigma_{\varphi}^{2}e^{-|\tau|/\tau_{\varphi}}$ 的自由累积指数为 $\sigma_{\varphi}^{2}\tau_{\varphi}^{2}(t/\tau_{\varphi}-1+e^{-t/\tau_{\varphi}})$；白噪声极限须保持 $2\sigma_{\varphi}^{2}\tau_{\varphi}$ 固定。

证明. 在相互作用绘景中，各时刻的噪声哈密顿量彼此对易，单次实现的传播算符为

$$U_{I}(t)=\exp\!\left[-\mathrm{i}\hat{\Lambda}_{e}\int_{0}^{t}\mathrm{d}s\,y_{\varphi}(s)\mathfrak{n}_{\varphi}(s)\right].$$

令随机相位 $\Theta_{y}=\int_{0}^{t}\mathrm{d}s\,y_{\varphi}(s)\mathfrak{n}_{\varphi}(s)$，则 $\rho_{\ell m,I}(t)=\rho_{\ell m,I}(0)\langle\mathrm{e}^{-\mathrm{i}d_{\ell m}\Theta_{y}}\rangle$。由于 Θ_{y} 是零均值高斯变量，其特征函数为 $\exp\!\left[-d_{\ell m}^{2}\langle\Theta_{y}^{2}\rangle/2\right]$，直接得到式 (12.79)。将 $C_{\varphi}(\tau)=\int\mathrm{d}\omega\,S_{\varphi}(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\tau}/(2\pi)$ 代入双积分，两段时间积分互为复共轭，得到频域模平方。

自由积累时，相关函数为偶函数，所以

$$\begin{aligned}\chi_{\mathrm{free}}(t)&=\int_{0}^{t}\mathrm{d}\tau\,(t-\tau)C_{\varphi}(\tau)\\&=\sigma_{\varphi}^{2}\left[t\tau_{\varphi}(1-\mathrm{e}^{-t/\tau_{\varphi}})-\tau_{\varphi}^{2}\{1-(1+t/\tau_{\varphi})\mathrm{e}^{-t/\tau_{\varphi}}\}\right]\\&=\sigma_{\varphi}^{2}\tau_{\varphi}^{2}(t/\tau_{\varphi}-1+\mathrm{e}^{-t/\tau_{\varphi}}).\end{aligned}$$

短时展开给 $\chi_{\mathrm{free}}=\sigma_{\varphi}^{2}t^{2}/2-\sigma_{\varphi}^{2}t^{3}/(6\tau_{\varphi})+\mathcal{O}(t^{4})$；这同时检验初始值和初始斜率都为零。对白噪声极限，必须保持 $\Gamma_{\varphi}=2\sigma_{\varphi}^{2}\tau_{\varphi}$ 不变并令 $\tau_{\varphi}\to0$；若反而固定 σ_{φ}，噪声谱的总低频强度趋零，不会得到有限退相干率。 □

按照全书 Fourier 约定，定义双边频率噪声谱与控制滤波振幅

$$S_{\varphi}(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\tau\,C_{\varphi}(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau},\qquad F_{y}(\omega,t)=\int_{0}^{t}\mathrm{d}s\,y_{\varphi}(s)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega s}.$$

S_{φ} 的单位为 s^{-1}，F_{y} 为时间，频域形式为

$$\chi_{\varphi}[y_{\varphi};t]=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}S_{\varphi}(\omega)|F_{y}(\omega,t)|^{2}. \tag{12.80}$$

平稳经典噪声的谱非负，所以 $\chi_{\varphi}\geq0$，单条相干不会超出其初值。此式的因子 $1/2$ 来自高斯特征函数，$1/(2\pi)$ 来自双边 Fourier 测度；若改用单边谱，必须同时修改测度与谱归一化。

现在代入具有指数相关函数的高斯噪声，令 σ_{φ} 为频率噪声的均方根、τ_{φ} 为相关时间：

$$C_{\varphi}(\tau)=\sigma_{\varphi}^{2}\mathrm{e}^{-|\tau|/\tau_{\varphi}},\qquad S_{\varphi}(\omega)=\frac{2\sigma_{\varphi}^{2}\tau_{\varphi}}{1+\omega^{2}\tau_{\varphi}^{2}}. \tag{12.81}$$

这就是 Ornstein–Uhlenbeck 平稳噪声的相关函数。对自由积累 $y_{\varphi}=1$，时间积分给

$$\chi_{\mathrm{free}}(t)=\sigma_{\varphi}^{2}\tau_{\varphi}^{2}\left[\frac{t}{\tau_{\varphi}}-1+\mathrm{e}^{-t/\tau_{\varphi}}\right]. \tag{12.82}$$

它在短时呈二次增长，长时才近似线性。将线性部分写成前文 $\Gamma_{\varphi}t/2$，得到 $\Gamma_{\varphi}=2\sigma_{\varphi}^{2}\tau_{\varphi}$。常数率近似相对于精

确相干的比值为

$$\frac{\mathcal{V}_{\ell m}^{\mathrm{M}}}{\mathcal{V}_{\ell m}^{\mathrm{exact}}} = \exp\!\left[-d_{\ell m}^{2}\sigma_{\varphi}^{2}\tau_{\varphi}^{2}(1-\mathrm{e}^{-t/\tau_{\varphi}})\right]. \tag{12.83}$$

因此 $t \gg \tau_{\varphi}$ 保证瞬时斜率接近常数，却不自动保证从 $t=0$ 初始化的相干幅值准确。若要求该比值与一之差小于给定误差，还需控制 $d_{\ell m}^{2}\sigma_{\varphi}^{2}\tau_{\varphi}^{2}$。高阶边带相干对同一记忆时间更敏感；这把一般 Markov 时间尺度判据落实到具体可观测量。

若在 $t/2$ 作理想反号，使前半段 $y_{\varphi}=1$、后半段 $y_{\varphi}=-1$，则

$$\chi_{\mathrm{echo}}(t) = \sigma_{\varphi}^{2}\tau_{\varphi}^{2}\left[\frac{t}{\tau_{\varphi}} - 3 + 4\mathrm{e}^{-t/(2\tau_{\varphi})} - \mathrm{e}^{-t/\tau_{\varphi}}\right]. \tag{12.84}$$

准静态相位在两半程互相抵消，短时领先项从 t^{2} 变成 t^{3}。有限相关时间内新产生的涨落仍然保留，所以回波不等于关闭环境。有限脉冲宽度、反号误差或反号期间发生的能量交换需回到真实 y_{φ} 与联合动力学。

命题 12.24 (指数相关噪声的单次反号回波) 对上述指数 Gaussian 协方差，取前半程 $y=1$、后半程 $y=-1$。回波指数严格为式 (12.84)，短时主项为 $\sigma_{\varphi}^{2}t^{3}/(12\tau_{\varphi})$；这一结果必须保留两半程相位的跨区间协方差。

证明. 令半程时间 $a_t = t/2$，并令 Θ_1,Θ_2 为两半程积累相位。反号后总相位为 $\Theta_1-\Theta_2$，故

$$\chi_{\mathrm{echo}} = \frac{1}{2}\operatorname{Var}(\Theta_1-\Theta_2) = 2\chi_{\mathrm{free}}(a_t) - \langle\Theta_1\Theta_2\rangle.$$

跨区间协方差不能丢弃，因为回波正是利用它消去缓慢变化的噪声。指数相关函数给

$$\begin{aligned}\langle\Theta_1\Theta_2\rangle &= \sigma_{\varphi}^{2}\int_{0}^{a_t}\mathrm{d}s\int_{a_t}^{2a_t}\mathrm{d}s'\,\mathrm{e}^{-(s'-s)/\tau_{\varphi}}\\ &= \sigma_{\varphi}^{2}\tau_{\varphi}^{2}(1-\mathrm{e}^{-a_t/\tau_{\varphi}})^{2}.\end{aligned}$$

代回即得式 (12.84)。其短时展开为 $\chi_{\mathrm{echo}} = \sigma_{\varphi}^{2}t^{3}/(12\tau_{\varphi}) + \mathcal{O}(t^{4})$，长时自由积累和回波具有相同斜率 $\sigma_{\varphi}^{2}\tau_{\varphi}$。频域中 $F_y(0,t)=0$ 表明回波消除严格静态的噪声分量，而有限频率的权重仍非零。 □

例：不同阶相干对记忆误差的敏感性

设相邻边带的相干衰减因子为 $v(t)=\exp[-\chi_{\mathrm{free}}(t)]$。求相隔 d 阶的相干，以及常数率近似误差不超过 $0<\varepsilon<1$ 时允许的阶差。

由式 (12.79)，相隔 d 阶的因子为 $v(t)^{d^2}$。因此，即使相邻边带的相干只略有减小，更远的非对角元也可能明显衰减。记无量纲时间 $x=t/\tau_{\varphi}>0$、噪声强度 $a_{\varphi}=\sigma_{\varphi}\tau_{\varphi}>0$，则常数率近似相对于精确结果的比值为

$$R_d = \exp\!\left[-d^{2}a_{\varphi}^{2}(1-\mathrm{e}^{-x})\right].$$

要求 $1-R_d\le\varepsilon$，对两边取对数，得到

$$|d| \le \frac{\sqrt{-\ln(1-\varepsilon)}}{a_{\varphi}\sqrt{1-\mathrm{e}^{-x}}}.$$

长时间 $x\gg 1$ 时，右边趋于有限值 $\sqrt{-\ln(1-\varepsilon)}/a_{\varphi}$。因此延长观测时间虽使瞬时衰减率接近常数，却不会消除最初记忆阶段积累的相对幅值误差。

对理想回波，直接相减两个指数得

$$\chi_{\mathrm{free}}-\chi_{\mathrm{echo}} = 2a_{\varphi}^{2}(1-\mathrm{e}^{-x/2})^{2}, \qquad \frac{\mathcal{V}_{d}^{\mathrm{echo}}}{\mathcal{V}_{d}^{\mathrm{free}}} = \exp\!\left[2d^{2}a_{\varphi}^{2}(1-\mathrm{e}^{-x/2})^{2}\right].$$

回波提高保留下来的相干，但两者在长时间仍共同衰减。若另有独立的到达时间抖动，还需乘上式 (12.72)的衰减因子；若两种噪声相关，则必须保留交叉协方差。

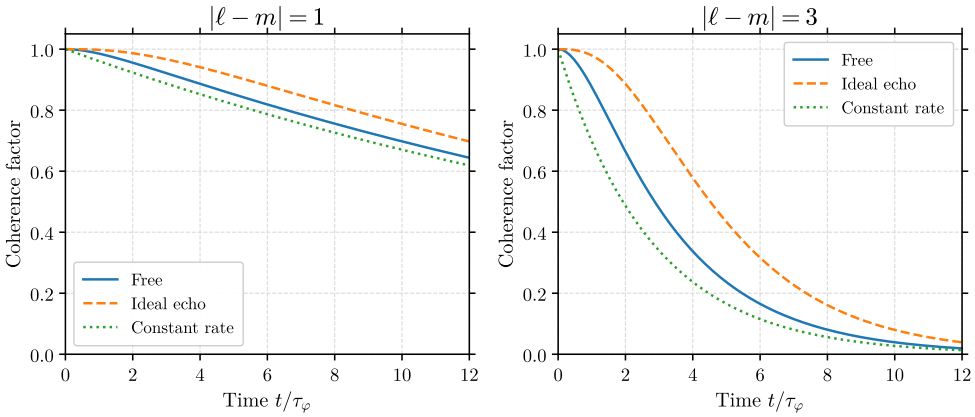


图 12.7: 指数相关噪声中的自由相干、理想回波和常数率近似，取 $\sigma_\varphi \tau_\varphi = 0.20$。相隔三个边带的相干比相邻边带更早区分不同近似；回波主要抑制低频相位噪声。

图 12.7 将近似误差和实际信号放在同一尺度上。判定某个近似足够好时，应使用所测阶差和曝光时间，而非只依据环境相关时间的绝对长短。

能量涨落改变飞行时间，角分布则改变给定探测面处的纵向相位。二者都可能降低系综干涉，但自由幺正传播本身仍保留单个电子的纯度。若束流中的其它电子也必须被迹掉，库仑相互作用还可能产生真正的多电子关联。因此应分别建立这些涨落的模型，不能用一个未经计算的“库仑能散”同时代替它们。

命题 12.25 (固定探测面上的近轴角平均) 取末态能量 $E_\ell = E_0 + \ell\hbar\omega$，$p_\ell = c^{-1}\sqrt{E_\ell^2 - m_\mathrm{e}^2 c^4}$。假定不同通道拥有同一个横向动量 $p_\perp$，且未读出的两个横向分量是独立零均值高斯变量，每一分量的方差为 $\sigma_\perp^2$。近轴展开 $p_{z,\ell} = p_\ell - p_\perp^2/(2p_\ell) + O(p_\perp^4/p_\ell^3)$ 给

$$D_{\ell m}^{(\theta)}(L) = \left[1 + \mathrm{i}\frac{L\sigma_\perp^2}{\hbar}\left(\frac{1}{p_\ell} - \frac{1}{p_m}\right)\right]^{-1}. \tag{12.85}$$

若边带总能宽足够窄，则

$$|D_{\ell m}^{(\theta)}| = \left[1 + (\ell - m)^2\left(\frac{L}{L_\theta}\right)^2\right]^{-1/2}, \qquad L_\theta = \frac{p_0^2 v_0}{\omega\sigma_\perp^2} = \frac{v_0}{\omega\sigma_\theta^2}. \tag{12.86}$$

最后一式用每一角分量的标准差 $\sigma_\theta = \sigma_\perp/p_0$。

证明. 把 $p_{z,\ell} - p_{z,m}$ 的横向修正乘 $L/\hbar$，得到额外相位 $-\mathrm{i}a p_\perp^2$，其中 $a = L(1/p_\ell - 1/p_m)/(2\hbar)$。单个高斯分量的平均是 $(1 + 2\mathrm{i}a\sigma_\perp^2)^{-1/2}$，两个独立分量相乘就得到第一式。再用 $\mathrm{d}(1/p)/\mathrm{d}E = -1/(p^2 v)$，在 E_0 展开得到模长公式。四阶近轴项的累计相位仍须满足前面的式 (12.5)；若横向分布与边带能量相关，就必须对联合分布积分，不能相乘一个通道无关的衰减因子。 □

例：能量涨落与角涨落的长度比较

取 200 keV 电子、800 nm 光，每一角分量标准差 $\sigma_\theta = 1\,\mathrm{mrad}$。由上述模型得 $L_\theta = 0.088\,53\,\mathrm{m}$。若中心能量标准差为 1 eV，前面的 $L_E = 0.058\,91\,\mathrm{m}$。在 $L = 0.03\,\mathrm{m}$ 处，第一谐波的能量平均因子为 0.878，角平均模长为 0.947；二者独立时模长乘积为 0.831。但这两个系综平均不等于每一个电子在自由飞行中不可逆地失去相干。记录能量或角度并进行条件分析，可以改变所平均的分布。

例：静态库仑涨落必须包含空间积分

给出一个明确可算的静态模型：在随束团移动的参考系中，其它粒子的位置构成密度为 n_* 的空间 Poisson 过程，只计算距试探粒子 $b_* < r < R_*$ 的贡献，并以均匀背景扣除平均势。令 $\kappa_C = e^2/(4\pi\varepsilon_0)$（单位为 J m）。将空间分成小体积元，各元的粒子数独立，均值与方差都为 $n_* \mathrm{d}V$。因此未扣平均值之前的势能均值

和扣平均之后的方差为

$$\overline{U} = n_* \int_{b_*}^{R_*} 4\pi r^2 \frac{\kappa_C}{r}\,\mathrm{d}r = 2\pi n_* \kappa_C (R_*^2 - b_*^2), \tag{12.87}$$

$$\sigma_U^2 = n_* \int_{b_*}^{R_*} 4\pi r^2 \left(\frac{\kappa_C}{r}\right)^2 \mathrm{d}r = 4\pi n_* \kappa_C^2 (R_* - b_*). \tag{12.88}$$

方差的单位是 J^2。仅写 $n_*[\kappa_C/b_*]^2$ 会留下多余的体积倒数；碰撞模型若要使用库仑对数，还须独立给出碰撞截面、相对速度和作用时间。

例如 $n_* = 10^{18}\,1/\mathrm{m}^3$、$R_* = 1\,\mu\mathrm{m}$、$b_* = 10\,\mathrm{nm}$ 给 $\sigma_U = 5.08\,\mathrm{meV}$。这只是此静态位置模型的势能涨落，并非某种电镜束流普适的出射能散。若涨落在时间内保持准静态，对两个耦合系数相差 Δa 的通道，其高斯模型才给 $\exp\!\left[-(\Delta a)^2\sigma_U^2 t^2/(2\hbar^2)\right]$。对一般运动束团，应先计算 $C_U(\tau) = \langle \delta U(\tau)\delta U(0)\rangle$，再使用已经建立的高斯相位双时间积分；量子关联或非高斯位置统计则需要相应高阶连通函数。

12.2.5 时间局域生成元与非 Markov 动力学

时间卷积和时间局域是同一约化动力学的两种表示方式。Nakajima–Zwanzig 形式把被环境保存的信息显式写入历史卷积；time-convolutionless（TCL）形式则把这些历史效应重新编码进随时间变化的局域生成元。若从初态到时刻 t 的约化动力学映射 Φ_{t,t_0} 在所研究算符空间上可逆，就可以直接定义这一精确的 TCL 生成元。令

$$\boxed{\rho_S(t) = \Phi_{t,t_0}[\rho_S(t_0)], \qquad \mathcal{K}_{\mathrm{TCL}}(t) \equiv \dot{\Phi}_{t,t_0}\,\Phi_{t,t_0}^{-1},} \tag{12.89}$$

则恒等地有

$$\boxed{\dot{\rho}_S(t) = \mathcal{K}_{\mathrm{TCL}}(t)[\rho_S(t)].} \tag{12.90}$$

TCL 是 time-convolutionless 的缩写。上式表明，生成元在当前时刻只作用于 $\rho_S(t)$，但它的系数已经包含此前系统–环境相关积累下来的全部历史信息。若 Φ_{t,t_0} 在某时刻失去可逆性，$\mathcal{K}_{\mathrm{TCL}}$ 可以出现奇点，而动力学映射 Φ_{t,t_0} 仍可保持有限；只有再满足短环境记忆等附加条件，时间依赖生成元才可进一步约化为通常的 Markov 生成元。

对常用的因子化投影 $\mathcal{P}X = \mathrm{Tr}_B(X)\otimes\rho_B$，并在相互作用绘景中满足 $\mathcal{P}\mathcal{L}_I(t)\mathcal{P} = 0$ 时，TCL 的二阶生成元为

$$\boxed{\mathcal{K}_{\mathrm{TCL}}^{(2)}(t) = \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}s\,\mathcal{P}\mathcal{L}_I(t)\mathcal{L}_I(s)\mathcal{P},} \tag{12.91}$$

其中 $\mathcal{L}_I X \equiv -\mathrm{i}[H_I/\hbar, X]$。它与 Born–Redfield 历史核具有相同的二阶环境相关函数，但作用在当前态 $\rho_S(t)$ 上，而不是 $\rho_S(s)$。只有进一步把积分上限延长到无穷并用快速衰减相关函数替代有限历史，才进入 Markov 极限；再做 Bohr 频率久期化后，生成元才具有标准 GKSL 结构。

命题 12.26 (可逆约化映射的 TCL 生成元) 在有限维算符空间中，若 Φ_t 可微且可逆，则 $\mathcal{K}(t) = \dot{\Phi}_t\Phi_t^{-1}$ 是精确时间局域生成元。若 $\mathcal{L}_I = \lambda\mathcal{L}_1$ 有界、初态因子化且 $\mathcal{P}\mathcal{L}_I\mathcal{P} = 0$，固定有限时间窗上的二阶展开为式 (12.91)，余项为 $O(\lambda^3)$。可逆性和时间局域性均不蕴含 CP 可分性。

证明. 先证明精确时间局域式。对

$$\rho_S(t) = \Phi_t\rho_S(t_0)$$

求导：

$$\dot{\rho}_S(t) = \dot{\Phi}_t\rho_S(t_0).$$

若 Φ_t 在所考察算符工作窗上可逆，则

$$\rho_S(t_0) = \Phi_t^{-1}\rho_S(t),$$

因此

$$\dot\rho_S(t) = \dot\Phi_t\Phi_t^{-1}\rho_S(t) \equiv \mathcal{K}_{\mathrm{TCL}}(t)\rho_S(t),$$

得到正文式 (12.90)。因此 $\mathcal{K}_{\mathrm{TCL}}(t) = \dot\Phi_t\Phi_t^{-1}$ 的定义域只由 Φ_t 的可逆工作窗决定；环境记忆随后全部进入这个时间依赖生成元。

二阶约化动力学可直接从联合 Liouville 方程迭代一次得到。相互作用绘景中

$$\dot\rho_{SB}(t) = \mathcal{L}_I(t)\rho_{SB}(t), \qquad \mathcal{L}_I(t)X = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_I(t), X].$$

形式积分一次：

$$\rho_{SB}(t) = \rho_{SB}(t_0) + \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}s\, \mathcal{L}_I(s)\rho_{SB}(s).$$

再代回微分方程并投影，得到到二阶为止

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{P}\rho_{SB}(t) &= \mathcal{P}\mathcal{L}_I(t)\mathcal{P}\rho_{SB}(t_0)\\ &\quad + \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}s\, \mathcal{P}\mathcal{L}_I(t)\mathcal{L}_I(s)\mathcal{P}\rho_{SB}(t_0) + O(H_I^3).\end{aligned}$$

采用因子化投影并令环境平均相互作用已经吸收到 H_S 中，使 $\mathcal{P}\mathcal{L}_I\mathcal{P} = 0$，一阶项消失。为了把右端改写成当前态而不是初态，注意

$$\mathcal{P}\rho_{SB}(t) = \mathcal{P}\rho_{SB}(t_0) + O(H_I),$$

而二阶积分前面已经含两个 $\mathcal{L}_I$；用当前投影态替换初态只会产生 $O(H_I^3)$ 误差。因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{P}\rho_{SB}(t) = \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}s\, \mathcal{P}\mathcal{L}_I(t)\mathcal{L}_I(s)\mathcal{P}\rho_{SB}(t) + O(H_I^3),$$

即正文式 (12.91)。

若 $H_I(t) = \sum_\alpha A_\alpha(t)\otimes B_\alpha(t)$，对环境取迹后，TCL2 系数显式由有限时间相关函数

$$C_{\alpha\beta}(t,s) = \mathrm{Tr}_B[B_\alpha(t)B_\beta(s)\rho_B]$$

组成。此时积分仍只到当前时刻 t，所以环境记忆仍保留在时间依赖系数中。只有当正文式 (12.54) 的历史替换上界与相关尾上界都很小，才可把有限历史核替换为时间局域、无限上限的系数；再经过 Bohr 频率分块与久期化，才得到正文前面使用的 Born–Markov–GKSL 链。 □

因此需要区分三个逻辑层级。第一，时间局域只是一种表示方式，不等于无记忆；第二，某一时刻的生成元能写成 Lindblad 形状，也不意味着所有瞬时速率都非负；第三，在有限维工作窗中，若时间局域标准形的所有耗散率始终非负，则动力学具有 CP-divisibility，这是比“方程没有记忆积分”更强的 Markov 性条件。自由电子能量格若与窄带腔模或结构共振发生可逆信息回流，TCL 速率可以暂时变负，此时仍应把它理解为非 Markov 约化动力学，而不是负概率。

对于实验拟合，这个区分很重要。若只需要传播一个已知初态，NZ 记忆核和 TCL 时间局域生成元是同一约化动力学的两种表示；若要把主方程参数解释成真正的常数弛豫率，则必须额外验证环境相关时间、系统 Bohr 频率分离以及 CP-divisibility，而不能仅因数值上成功拟合一个时间局域方程就称其为 Markov。

定义 12.27 (完全正可分动力学) 对固定、与系统无关的环境初态所产生的一族 CPTP 映射 $\Phi_{t:0}$，若任意 $t \ge s \ge 0$ 都存在 CPTP 映射 $V_{t:s}$，使 $\Phi_{t:0} = V_{t:s}\Phi_{s:0}$，则称这族动力学完全正可分。定义不要求 $\Phi_{s:0}$ 可逆；可逆时中间映射唯一为 $V_{t:s} = \Phi_{t:0}\Phi_{s:0}^{-1}$。

命题 12.28 (可逆时间局域方程的瞬时率判据) 在有限维工作空间内，设 $\Phi_{t:0}$ 可微且可逆。若其生成元在正交无迹算符基中取标准形式

$$\mathcal{K}_t(\rho) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_t,\rho] + \sum_a \gamma_a(t)\left(L_a\rho L_a^\dagger - \frac{1}{2}\{L_a^\dagger L_a,\rho\}\right),$$

其中 γ_a 是耗散系数矩阵的本征值，那么在没有奇点的区间上，动力学完全正可分当且仅当所有 $\gamma_a(t)\geq 0$。

证明. 非负率使每个短时间生成元具有 GKSL 形式。把短时 CPTP 传播子按时间相乘并取极限，得到任意 $V_{t:s}$ 的完全正保迹性。反向考察 $V_{t+\mathrm{d}t:t} = I + \mathrm{d}t\,\mathcal{K}_t + o(\mathrm{d}t)$ 的 Choi 算符。在恒等信道的 Choi 向量正交补上，其零阶部分为零；Hamiltonian 和反对易子项在两侧同时投影后也为零。剩下的一阶二次型恰是耗散系数矩阵乘 $\mathrm{d}t$。完全正要求这一正交补上的二次型非负，因此该矩阵的标准本征率必须非负。一般非正交的跳跃算符写法并不唯一，不能直接拿任意一组展开系数充当这个判据。 □

例：有限环境中的相干回流与 TCL 奇点

以两条电子通道作系统 S，保留一个二态环境 B。初态因子化，环境取 $I_B/2$，相互作用绘景 Hamiltonian 为 $H_{SB} = \hbar\Omega\sigma_z^{(S)}\otimes\sigma_z^{(B)}/2$。环境两个本征态分别让系统转过相反的相位，所以

$$\begin{aligned}\Phi_t(\rho) &= \frac{1}{2}U_+(t)\rho U_+(t)^\dagger + \frac{1}{2}U_-(t)\rho U_-(t)^\dagger,\\ U_\pm(t) &= \exp(\mp\mathrm{i}\Omega t\sigma_z/2),\\ \rho_{01}(t) &= \nu(t)\rho_{01}(0), \qquad \nu(t) = \cos(\Omega t).\end{aligned}$$

这是两个幺正信道的凸组合，故每一时刻都完全正。在 $\nu(t)\neq 0$ 的区间，时间局域方程是

$$\dot\rho = \gamma(t)\mathcal{D}[\sigma_z]\rho, \qquad \gamma(t) = -\frac{\dot\nu(t)}{2\nu(t)} = \frac{\Omega}{2}\tan(\Omega t). \tag{12.92}$$

当 $\pi/2<\Omega t<\pi$ 时 $\gamma(t)<0$，相干模长回升。这个负率并没有使任何从初始时刻传播的态变成负态；它表示从某个中间时刻任意重新制备的系统态，不能忽略当时已经形成的环境相关来传播。

取两个初态 $\rho_\pm(0) = (I\pm\sigma_x)/2$，其迹距离为 $\frac{1}{2}\|\Phi_t(\rho_+)-\Phi_t(\rho_-)\|_1 = |\cos(\Omega t)|$。距离的回升直接显示之前流入环境的可区分性返回系统。在 $t_* = \pi/(2\Omega)$，两个系统态完全相同，但随后又变得不同；任何只作用于这个相同中间态的映射都不可能产生两种不同的输出。故跨越 t_* 的中间 CPTP 映射不存在。同时 Φ_t 在 t_* 不可逆，TCL 率发散，而实际密度矩阵仍有界且光滑。

单时刻动力学映射还有一个更深的限制。Φ_{t,t_0} 只回答“给定初态以后，在时刻 t 得到什么状态”；如果实验在 $t_1,t_2,\ldots$ 之间主动插入电子碰撞、脉冲、测量或后选择，而环境在这些时刻之间保留记忆，那么末态一般不能由同一组两时刻映射简单复合得到。自由电子量子光学尤其容易进入这一情形：一列电子可以先后穿过同一个长寿命腔模、声子模或材料极化，前一个电子在环境中留下的量子信息会改变后一个电子看到的输入状态。独立碰撞模型只有在这部分记忆已经被重置或不可分辨时才成立 [46, 47, 48]。

为描述真正的多时刻实验，把显式保留的系统记为 S，把所有跨时刻保存信息的自由度合并成记忆空间 M。取 $t_0<t_1<\cdots<t_N$；在每个 t_k 允许实验者对 S 施加任意完全正操作 $\mathcal{A}_k$；它可以表示一次已知电子碰撞、一个控制脉冲、一个带结果的量子仪器分支，或恒等操作。相邻时刻之间，$S+M$ 由 CPTP 映射 $\mathcal{U}_{k+1:k}$ 演化。于是末态由多线性映射

$$\boxed{\begin{aligned}\rho_S(t_N) &= \mathfrak{T}_{N:0}[\mathcal{A}_{N-1},\ldots,\mathcal{A}_0]\\ &\equiv \mathrm{Tr}_M\Big[\mathcal{U}_{N:N-1}(\mathcal{A}_{N-1}\otimes\mathcal{I}_M)\cdots\mathcal{U}_{1:0}(\mathcal{A}_0\otimes\mathcal{I}_M)\rho_{SM}(t_0)\Big]\end{aligned}} \tag{12.93}$$

给出。这个把一整串中间操作映射到末态及其联合概率的多线性对象称为过程张量（process tensor）。普通密度算符回答“在一个时刻测什么会得到什么概率”，普通量子信道回答“给定一次输入操作后状态怎样改变”；

过程张量则把问题提升为“在多个时刻依次插入不同操作时，整条记录的概率怎样改变”。因此它具有类似多时刻状态的作用，但并不是一个没有额外约束的普通密度算符：时间槽之间还必须满足因果归一化条件。

为了把这个多线性对象变成可直接做矩阵运算的对象，使用 Choi 表示。线性量子操作虽然以算符为输入，但任意输入都可在线性基 $|i\rangle\langle j|$ 上展开，所以只要保存操作对这些基矩阵的全部输出，就已经保存了整个操作。把输入基指标与输出算符一起排成一个更大的矩阵，得到 Choi 算符。对 $\mathcal{A}: L(\mathcal{H}^{\mathrm{in}}) \to L(\mathcal{H}^{\mathrm{out}})$，定义

$$A = \sum_{ij} |i\rangle\langle j|_{\mathrm{in}} \otimes \mathcal{A}(|i\rangle\langle j|)_{\mathrm{out}}.$$

它作用在输入算符 X 上的恢复公式为

$$\mathcal{A}(X) = \mathrm{Tr}_{\mathrm{in}}\left[A\,(X^{\mathsf{T}} \otimes \mathbb{I}_{\mathrm{out}})\right].$$

反复使用这条恒等式，就存在一个正半定多时刻 Choi 算符 $\Upsilon_{N:0} \succeq 0$，使

$$\boxed{\rho_S(t_N) = \Upsilon_{N:0} \star A_{N-1} \star \cdots \star A_0,} \tag{12.94}$$

其中 $\star$ 称为 *link product*（连接积）：它不是新的动力学，而是把一个操作的输出指标与下一个操作的输入指标收缩掉的记号；具体运算就是按上一式在共享输入空间取转置并偏迹。这样，多时刻实验网络的“把线接起来”变成普通矩阵指标收缩。过程张量的因果归一化条件保证：若所有 $\mathcal{A}_k$ 都是保迹信道，则最终态仍归一；若某个 $\mathcal{A}_k$ 是量子仪器中的一个非保迹分支，则最终迹直接给该整条实验记录的联合概率。

定理 12.29 (多时刻 CP 网络的 Choi 表示) 设有限维系统与记忆具有固定联合初态，时段演化完全正且保迹。过程映射对每个插入操作分别线性，并具有正半定的多时刻 Choi 算符，输出由式 (12.94)的连接积给出。递归偏迹条件保证保迹操作的因果归一化；非保迹 CP 分支的输出迹给联合结果概率。

证明. 先证明过程张量对每一个实验操作都是线性的。以两个中间时刻为例，

$$\rho_S(t_2) = \mathrm{Tr}_M[\mathcal{U}_{2:1}(\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{I}_M)\mathcal{U}_{1:0}(\mathcal{A}_0 \otimes \mathcal{I}_M)\rho_{SM}(t_0)].$$

若 $\mathcal{A}_0 = \lambda\mathcal{A}_0^{(1)} + \mu\mathcal{A}_0^{(2)}$，则逐项代入定义有

$$\begin{aligned}\mathfrak{T}_{2:0}[\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_0] &= \mathrm{Tr}_M\left[\mathcal{U}_{2:1}(\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{I}_M)\mathcal{U}_{1:0}((\lambda\mathcal{A}_0^{(1)} + \mu\mathcal{A}_0^{(2)}) \otimes \mathcal{I}_M)\rho_{SM}(t_0)\right] \\ &= \lambda\mathfrak{T}_{2:0}[\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_0^{(1)}] + \mu\mathfrak{T}_{2:0}[\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_0^{(2)}].\end{aligned}$$

对每一个槽位同理，因此 $\mathfrak{T}_{N:0}$ 是多线性的高阶量子映射。

为把量子操作转化成普通正半定算符，取输入基 $\{|i\rangle\}$ 并定义 Choi 算符

$$A = \sum_{ij} |i\rangle\langle j| \otimes \mathcal{A}(|i\rangle\langle j|).$$

任意输入算符写成 $X = \sum_{mn} X_{mn}|m\rangle\langle n|$。于是

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{\mathrm{in}}\left[A(X^{\mathsf{T}} \otimes \mathbb{I})\right] &= \sum_{ijmn} X_{nm}\,\mathrm{Tr}\left[|i\rangle\langle j|m\rangle\langle n|\right]\mathcal{A}(|i\rangle\langle j|) \\ &= \sum_{ij} X_{ij}\mathcal{A}(|i\rangle\langle j|) \\ &= \mathcal{A}(X).\end{aligned}$$

因此一个映射的所有输入–输出作用都被压缩进一个正算符 A 中。

现在把这条恢复公式逐次代入正文式 (12.93)。每个 $\mathcal{A}_k$ 都引入一对“输入–输出”Hilbert 空间；联合传播与初态中不属于实验操作的全部张量指标可以预先收缩成一个固定算符 $\Upsilon_{N:0}$。剩余的每个操作只通过

$$\mathrm{Tr}_{k^{\mathrm{in}}}\left[A_k(X^{\mathsf{T}}\otimes\mathbb{I})\right]$$

与它相连。把“在共享空间取转置并偏迹”定义成 link product $\star$，便得到

$$\rho_S(t_N)=\Upsilon_{N:0}\star A_{N-1}\star\cdots\star A_0,$$

即正文式 (12.94)。

$\Upsilon_{N:0}$ 的正性来自完整实验网络是“初态 + CPTP 联合传播”的 Choi 算符偏迹：对任意一组完全正操作，其 link product 都必须给出正的未归一末态。因果归一化可逐时间向后检验。若最后一个操作取任意保迹信道，其 Choi 算符满足

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{out}}\,A_k=\mathbb{I}_{\mathrm{in}},$$

于是对 $\Upsilon_{N:0}$ 最后一个输出空间取迹必须退化成前一个时刻的过程张量乘输入单位算符。递归执行得到一组线性因果约束；它们正保证未来操作不能改变过去记录的概率。

最后看无记忆极限。若每个区间只与一个新鲜辅助系统 M_k 相互作用，且

$$\rho_{M_0M_1\cdots}=\rho_{M_0}\otimes\rho_{M_1}\otimes\cdots,$$

每个 M_k 在本步结束后就被迹掉，那么第 k 步产生独立 CPTP 映射 $\mathscr{E}_{k+1:k}$。联合网络中不存在连接非相邻时间片的记忆指标，所以 Choi 网络沿时间方向断开成一步映射的链，过程张量退化为普通信道复合。若同一个记忆 M 被连续多步复用，则内部 M 指标贯穿多个时间片，$\Upsilon_{N:0}$ 一般不能这样因子化；这就是重复电子碰撞中环境记忆的多时刻数学来源。 □

这一定义也精确说明“Markov 碰撞模型”究竟额外假设了什么。若每个时间步都使用一个与过去无关的新鲜辅助系统，而且旧辅助系统在下一步以前永久丢弃，则记忆空间在每一步都被重置，过程张量的 Choi 算符沿时间方向因子化为独立的一步信道；末态退化为

$$\rho_S(t_N)=\mathscr{E}_{N:N-1}\circ\mathcal{A}_{N-1}\circ\cdots\circ\mathscr{E}_{1:0}\circ\mathcal{A}_0[\rho_S(t_0)].$$

若进一步每一周期完全相同，才可以写成前文频闪映射的幂。反之，只要同一个腔模、材料极化或声子在相邻电子之间没有重置，S 与 M 会在第一次碰撞后相关；第二次碰撞的结果不仅取决于当前 ρ_S，还取决于过去操作怎样改变了 M。这时即使每个固定初态的两时刻动力学都能拟合得很好，也不能据此推出真正的多时刻 Markov 性。

对自由电子实验，这个层级给出一个直接判据。若环境记忆时间 τ_M 远短于相邻电子间隔 T_e，且单次碰撞后残余系统–环境关联在 T_e 内衰减到实验分辨率以下，可以使用独立碰撞/Poisson 信道；若 $\tau_M\gtrsim T_e$，则应把相关环境模式并入显式系统，或直接保留过程张量。因而“电子逐个到达”并不等于“电子作用彼此独立”：真正需要比较的是电子到达间隔与环境保存量子信息的时间尺度。

过程张量在形式上随时间槽数指数增长，因此还需要回答一个计算问题：如果环境记忆只有有限复杂度，能否不用存储整个 $\Upsilon_{N:0}$？这里使用的 Schmidt 分解与双粒子纯态的 Schmidt 分解是同一个线性代数思想，只是现在把算符本身视为 Hilbert–Schmidt 空间中的向量。选定一个时间切割以后，左侧指标代表过去，右侧指标代表未来；需要多少个独立乘积项才能连接两侧，就量化了跨过这个切割必须保存多少记忆。把过程 Choi 算符在第 k 个时间槽处划分为“过去”与“未来”两部分，

$$\mathcal{H}_{\mathrm{proc}}=\mathcal{H}_{\le k}\otimes\mathcal{H}_{>k},$$

则总可以写成

$$\boxed{\Upsilon_{N:0}=\sum_{r=1}^{R_k}s_r^{(k)}A_r^{(\le k)}\otimes B_r^{(>k)},}\tag{12.95}$$

其中 $s_r^{(k)}\ge 0$ 是该时间切割的算符 Schmidt 奇异值，R_k 是非零奇异值个数，即 Schmidt rank。若所有切割的

rank 都受到同一个常数 D_M 控制，就可以把这些逐切割分解串成 matrix-product operator（MPO，矩阵乘积算符）：每个时间槽只保留一个局域张量，相邻张量用内部 *bond* 指标连接。最大 bond dimension D_M 就是跨任意时间切割需要携带的内部算符记忆维数，因此它比单一“相关时间”更细致地刻画记忆复杂度。

对完整操作时间槽作上述切割时，切割还穿过传递系统输出的量子线。设系统工作空间维数为 d_S。若所有历史信息都能压缩进一个有限维记忆空间 $\mathcal{H}_M$，$\dim \mathcal{H}_M = d_M$，那么跨切割传递的系统与记忆联合算符空间维数至多为 $(d_S d_M)^2$，因此

$$\boxed{R_k \le (d_S d_M)^2, \qquad D_M \le (d_S d_M)^2.} \tag{12.96}$$

例如只需显式保留一个截断到 $n = 0, \dots, N_M$ 的长寿命腔模时，$d_M = N_M + 1$；在固定系统工作空间下，该联合维数上界不随电子总数增长。若将每个独立一步信道作为一个整体块、把系统端口保留为开放指标，额外的内部记忆维数才可由 d_M^2 控制；这与按完整操作槽切割的算符 Schmidt rank 是不同的分组。

例：无环境的恒等传播也可跨时间槽产生算符 Schmidt 秩

取 $d_M = 1$、$d_S = d \ge 2$，相邻系统端口之间只作恒等传播。其未归一化 Choi 算符为

$$|\Omega\rangle\langle\Omega| = \sum_{i,j=1}^{d} |i\rangle\langle j| \otimes |i\rangle\langle j|, \qquad |\Omega\rangle = \sum_{i} |i\rangle \otimes |i\rangle.$$

矩阵单位 $|i\rangle\langle j|$ 在 Hilbert–Schmidt 内积下正交，所以若时间切割把这个信道的输入、输出放在两侧，算符 Schmidt 秩就是 d^2。该过程没有环境记忆，却不满足 $R_k \le d_M^2 = 1$。因此必须在声明记忆压缩界时明确哪些系统端口跨过切割。

若 R_k 很大但奇异值快速衰减，可以保留前 D 个 Schmidt 分量。对 Hilbert–Schmidt 范数，单个时间切割的最优截断误差严格为

$$\boxed{\epsilon_{k,D}^{(2)} = \left[\sum_{r>D} \left(s_r^{(k)}\right)^2\right]^{1/2}.} \tag{12.97}$$

这只是算符表示误差，不应自动解释成任意实验概率的统一 diamond-norm 上界；实际可观测误差还要与允许操作集的范数相乘。不过它提供了一个可计算判据：若所有实验相关时间切割都存在小的 $\epsilon_{k,D}^{(2)}$，则有限记忆 MPO 是受控近似，而不是经验性的“只记前几步”。

这个低维结构也改变层析的可辨识条件。若因果和低秩参数化把允许过程限制在 d_{eff} 维局部参数流形，并用矩阵 B 把有效参数 $\boldsymbol{\vartheta}$ 映射到前文线性系数 $\boldsymbol{\theta}$，

$$\delta\boldsymbol{\theta} = B\,\delta\boldsymbol{\vartheta},$$

则实验只需要在这一切空间上满秩：

$$\boxed{\operatorname{rank}(XB) = d_{\mathrm{eff}}, \qquad \mathcal{F}_{\mathrm{eff}} = B^{\mathsf{T}} X^{\mathsf{T}} W X B.} \tag{12.98}$$

因此有限记忆不是“可以少测一些”的模糊说法，而是把待识别方向从完整过程空间压缩到一个明确的低维切空间。若某个低秩模型拟合很好但 XB 仍有零模，实验仍不能唯一判断对应的环境记忆参数。

命题 12.30 (时间 Schmidt 截断与一阶可辨识性) 若跨切割传播的联合系统与记忆维数为 $d_S d_M$，完整操作时间槽分组的过程 Schmidt 秩满足 $R \le (d_S d_M)^2$；只切记忆线时上界为 d_M^2。截断前 D 项的 Hilbert–Schmidt 最优误差平方为 $\sum_{r>D} s_r^2$。对光滑模型的切空间基 B，一阶局部可辨识性等价于 $\operatorname{rank}(XB) = d_{\mathrm{eff}}$，正权 Fisher 矩阵为 $B^{\mathsf{T}} X^{\mathsf{T}} W X B$。此秩条件只判定一阶信息，不代替全局或高阶非线性可辨识性。

证明. 先证明完整操作时间槽分组下的上界。切割以前的网络保留过去操作的所有 Choi 指标，而跨切割传递的是当前系统与记忆的联合算符。若

$$\dim \mathcal{H}_S = d_S, \qquad \dim \mathcal{H}_M = d_M,$$

则联合算符空间 $L(\mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_M)$ 的维数为 $(d_S d_M)^2$。取系统矩阵单位 E_{ij} 与记忆正交算符基 M_α，把过去网络在切割处展开为

$$X_{SM} = \sum_{i,j=1}^{d_S} \sum_{\alpha=1}^{d_M^2} x_{ij\alpha}\, E_{ij} \otimes M_\alpha .$$

每个系数仍是过去开放指标的线性函数。未来网络对 $E_{ij} \otimes M_\alpha$ 的作用也是线性的，因此把两侧各自收缩成算符后有

$$\Upsilon_{N:0} = \sum_{i,j=1}^{d_S} \sum_{\alpha=1}^{d_M^2} A_{ij\alpha}^{(\le k)} \otimes B_{ij\alpha}^{(>k)} .$$

对这组系数再作奇异值分解，只会降低项数，所以

$$R_k \le (d_S d_M)^2 .$$

对每个时间切割重复这一分解，就得到时间方向的 MPO，最大 bond dimension 满足正文式 (12.96)。这里系统量子线不能凭空消失：无记忆的恒等一步 Choi 算符，若把输入、输出划到两侧，已经有 d_S^2 的算符 Schmidt 秩。另一种表示可以把一步系统信道整体放进一个局域张量，保留系统输入、输出为开放端口而只切内部记忆线；此时内部线的基只有 M_α，得到 d_M^2 的额外记忆维数上界。这个结论针对另一分组的内部指标，不能取代完整操作时间槽的上式。

再看截断。把式 (12.95) 看成 Hilbert–Schmidt 空间中的普通 Schmidt/SVD：

$$\Upsilon = \sum_r s_r A_r \otimes B_r ,$$

并取

$$\mathrm{Tr}\big(A_r^\dagger A_{r'}\big) = \delta_{rr'}, \qquad \mathrm{Tr}\big(B_r^\dagger B_{r'}\big) = \delta_{rr'} .$$

保留前 D 项后

$$\Upsilon_D = \sum_{r \le D} s_r A_r \otimes B_r .$$

正交性给

$$\begin{aligned} \|\Upsilon - \Upsilon_D\|_2^2 &= \mathrm{Tr}\big[(\Upsilon - \Upsilon_D)^\dagger (\Upsilon - \Upsilon_D)\big] \\ &= \sum_{r > D} s_r^2 , \end{aligned}$$

从而得到正文式 (12.97)。Eckart–Young 定理说明，在固定 rank D 的 Hilbert–Schmidt 近似中，这个截断是最优的。

最后考虑层析。前文一般线性模型为

$$\mathbf{p} = X\boldsymbol{\theta} .$$

若物理约束和低秩 MPO 参数化只允许

$$\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\theta}_0 + B\boldsymbol{\vartheta} + O(\|\boldsymbol{\vartheta}\|^2),$$

则局部概率变化为

$$\delta\mathbf{p} = XB\,\delta\boldsymbol{\vartheta} .$$

两个不同的微小参数方向在一阶实验数据中可区分，当且仅当它们不落入 $\ker(XB)$；因此局部可辨识条件正是

$$\operatorname{rank}(XB) = d_{\mathrm{eff}}.$$

对独立计数数据，若原参数的 Fisher 权矩阵写成 W，链式法则给

$$\mathcal{F}_{\mathrm{eff}} = \left(\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \boldsymbol{\vartheta}}\right)^{\mathsf{T}} W \left(\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \boldsymbol{\vartheta}}\right) = B^{\mathsf{T}} X^{\mathsf{T}} W X B,$$

得到正文式 (12.98)。 □

低秩表示还必须回答一个更直接的实验问题：MPO 截断误差究竟会把电子计数概率改多少？固定实验设置 r 和完整记录 y 后，所有“已知的东西”——初始制备、各时刻控制操作以及最终 POVM——可以按与过程张量互补的方式连接成一个正算符。这个算符称为 过程测试算符；它在多时刻理论中承担的角色与单时刻 Born 规则中的 POVM 元相同。记为 $T_{r,y}$，则

$$\boxed{p_{r,y} = \operatorname{Tr}[T_{r,y}\Upsilon_{N:0}].} \tag{12.99}$$

若用近似过程 $\widetilde{\Upsilon}$ 代替真过程，Hilbert–Schmidt Cauchy–Schwarz 给

$$\boxed{|p_{r,y} - \widetilde{p}_{r,y}| \le \|T_{r,y}\|_2 \, \|\Upsilon - \widetilde{\Upsilon}\|_2.} \tag{12.100}$$

若连续作若干次 SVD 截断，并把第 k 次对当前 MPO 的实际改变量记为 ϵ_k，三角不等式给

$$\boxed{\|\Upsilon - \widetilde{\Upsilon}\|_2 \le \sum_k \epsilon_k, \qquad \frac{1}{2}\sum_y |p_{r,y} - \widetilde{p}_{r,y}| \le \frac{1}{2}\left(\sum_y \|T_{r,y}\|_2\right)\sum_k \epsilon_k.} \tag{12.101}$$

同样的 MPO 表示误差，对不同测量设计不一定产生同样大的实验误差；真正相关的是过程测试算符对被舍弃时间相关方向的灵敏度。

命题 12.31 (过程压缩的可观测误差界) 设有限维过程算符通过逐步压缩得到 $\widetilde{\Upsilon}$，每步实际 Hilbert–Schmidt 改变量为 ϵ_k。则 $\|\Upsilon - \widetilde{\Upsilon}\|_2 \le \sum_k \epsilon_k$，固定 tester 的记录误差及半 ℓ^1 误差满足式 (12.101)。只有近似过程也产生归一化非负概率时，后一个量才是两分布的总变差距离。

证明. 令

$$\Delta\Upsilon \equiv \Upsilon - \widetilde{\Upsilon}.$$

真实过程与近似过程在同一过程测试算符元 $T_{r,y}$ 上给出的概率之差为

$$\begin{aligned}\delta p_{r,y} &= p_{r,y} - \widetilde{p}_{r,y} \\ &= \operatorname{Tr}(T_{r,y}\Upsilon) - \operatorname{Tr}\left(T_{r,y}\widetilde{\Upsilon}\right) \\ &= \operatorname{Tr}(T_{r,y}\Delta\Upsilon).\end{aligned}$$

把最后一式看成 Hilbert–Schmidt 内积。由于

$$\langle A, B\rangle_{\mathrm{HS}} = \operatorname{Tr}\left(A^\dagger B\right), \qquad \|A\|_2^2 = \operatorname{Tr}\left(A^\dagger A\right),$$

而过程测试算符元为厄米正算符，$T_{r,y}^\dagger = T_{r,y}$，Cauchy–Schwarz 不等式逐步给出

$$\begin{aligned}|\delta p_{r,y}| &= |\langle T_{r,y}, \Delta\Upsilon\rangle_{\mathrm{HS}}| \\ &\le \sqrt{\langle T_{r,y}, T_{r,y}\rangle_{\mathrm{HS}}}\sqrt{\langle \Delta\Upsilon, \Delta\Upsilon\rangle_{\mathrm{HS}}} \\ &= \|T_{r,y}\|_2 \|\Delta\Upsilon\|_2,\end{aligned}$$

得到正文式 (12.100)。

再把多次 MPO 压缩的误差写成望远镜和。若

$$\Upsilon^{(0)} = \Upsilon, \qquad \Upsilon^{(K)} = \widetilde{\Upsilon},$$

则严格恒等式为

$$\begin{aligned}\Delta\Upsilon &= \Upsilon^{(0)} - \Upsilon^{(K)} \\ &= \sum_{k=1}^{K} \left(\Upsilon^{(k-1)} - \Upsilon^{(k)}\right).\end{aligned}$$

定义每一次压缩对当前 MPO 的实际 Hilbert–Schmidt 改变量

$$\epsilon_k \equiv \|\Upsilon^{(k-1)} - \Upsilon^{(k)}\|_2,$$

连续使用三角不等式便得到

$$\begin{aligned}\|\Delta\Upsilon\|_2 &\le \sum_{k=1}^{K} \|\Upsilon^{(k-1)} - \Upsilon^{(k)}\|_2 \\ &= \sum_{k=1}^{K} \epsilon_k.\end{aligned}$$

若第 k 次操作确实是在当前切割上作正交 Schmidt/SVD 截断，设该步当前算符的奇异值为 $s_j^{(k,\mathrm{cur})}$，则正交性还给出

$$\epsilon_k^2 = \sum_{j>D_k} \left(s_j^{(k,\mathrm{cur})}\right)^2.$$

这里必须使用每一步当前 MPO 的尾和；不同切割上对原始过程分别计算的尾和并不组成同一个望远镜分解，因而不能直接相加。

对固定实验设置 r，记录 y 互斥。总变差距离定义为

$$D_{\mathrm{TV}}^{(r)} \equiv \frac{1}{2} \sum_y |p_{r,y} - \widetilde{p}_{r,y}|.$$

逐项代入单个记录的界，再使用上面的全局 MPO 误差界，得到

$$\begin{aligned}D_{\mathrm{TV}}^{(r)} &\le \frac{1}{2} \sum_y \|T_{r,y}\|_2 \|\Delta\Upsilon\|_2 \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_y \|T_{r,y}\|_2\right) \|\Delta\Upsilon\|_2 \\ &\le \frac{1}{2} \left(\sum_y \|T_{r,y}\|_2\right) \sum_{k=1}^{K} \epsilon_k,\end{aligned}$$

即正文式 (12.101)。 □

还要注意，逐切割 SVD 只优化算符距离，并不自动保持 $\widetilde{\Upsilon} \succeq 0$ 和过程张量的递归因果约束。因此实际数值压缩应把低 bond-dimension MPO 当作参数化流形，在压缩后重新施加正性和因果归一化，或直接在这些约束内变分拟合。否则即使算符误差很小，也可能出现负概率或未来影响过去的非物理解。

该界控制的是指定过程测试算符族上的可观测误差；若需要对任意辅助系统和控制操作给最坏情形界，则必须改用更强的 operational process norm。

12.3 量子测量与统计信息

已经求得探测面上的密度算符后，接下来计算探测器会记录什么。理想能量测量给出某条边带的概率，实际谱仪则把有限能量区间分配给同一个读数，还可能漏掉部分电子。我们先从熟悉的投影测量出发，建立这些读出过程的概率公式，再讨论数据能够确定哪些态分量，以及计数有限时参数能测多准。

12.3.1 量子仪器与正算符值测度（POVM）

回忆投影测量。若一组正交态 $|x\rangle$ 对应可区分的离散结果，投影算符为 $P_x=|x\rangle\langle x|$，结果概率为 $\mathrm{Tr}(P_x\rho_S)$。真实谱仪的一个读数可能来自几个不同能量，因而该结果需要由更一般的正算符 $\Pi_x^{(S)}$ 描述。这里“正”指对任意态 $|\psi\rangle$，都有 $\langle\psi|\Pi_x^{(S)}|\psi\rangle\geq 0$。一组和为恒等算符的这种效应算符称为*正算符值测度*（positive-operator-valued measure, POVM）；它们保证各结果概率非负且总和为一。

如果还要知道读到 x 后系统处于什么态，就需要规定状态更新。用线性映射 $\mathcal{I}_x$ 表示这个更新，但暂不把输出归一化：它的迹保留结果发生的概率。所有结果对应的一族映射称为*量子仪器*（quantum instrument）。每个 $\mathcal{I}_x$ 必须完全正，即只对更大纠缠系统中的 S 部分作此更新，联合态仍保持非负；它还必须迹不增，因为单个结果的概率不能超过一。把所有结果加起来则保迹。因此

$$\boxed{p(x)=\mathrm{Tr}[\mathcal{I}_x(\rho_S)],\qquad \rho_{S|x}=\frac{\mathcal{I}_x(\rho_S)}{p(x)},\qquad \sum_x\mathcal{I}_x\ \text{保迹}.} \tag{12.102}$$

当 $p(x)>0$ 时，除以迹就得到归一化条件态 $\rho_{S|x}$；零概率结果不定义条件态。为了只计算概率，可以把映射从态移到观测算符上。定义*对偶映射* $\mathcal{I}_x^*$ 满足

$$\mathrm{Tr}[A\mathcal{I}_x(\rho)]=\mathrm{Tr}[\mathcal{I}_x^*(A)\rho]$$

对所考虑的任意 A,ρ 成立。取 $A=\mathbb{I}_S$，就得到效应算符 $\Pi_x^{(S)}=\mathcal{I}_x^*(\mathbb{I}_S)$，以及

$$\boxed{\Pi_x^{(S)}\succeq 0,\qquad \sum_x\Pi_x^{(S)}=\mathbb{I}_S,\qquad p(x)=\mathrm{Tr}[\Pi_x^{(S)}\rho_S].} \tag{12.103}$$

同一个 $\Pi_x^{(S)}$ 可以来自不同的 $\mathcal{I}_x$，所以相同统计并不唯一决定测量反作用。

定理 12.32 (量子仪器诱导 POVM) 设 $\{\mathcal{I}_x\}$ 是有限维 CP、迹不增仪器，$\sum_x\mathcal{I}_x$ 保迹。则 $\Pi_x=\mathcal{I}_x^*(I)$ 为正效应，$\sum_x\Pi_x=I$，且 $p(x)=\mathrm{Tr}(\Pi_x\rho)$。同一组效应不唯一决定条件态反作用。

证明. 量子仪器的每个结果分支 $\mathcal{I}_x$ 是完全正、迹不增映射，而无条件映射

$$\mathscr{E}=\sum_x\mathcal{I}_x$$

保迹。定义对偶映射 $\mathcal{I}_x^*$ 使任意系统算符 X 与迹类算符 ρ 满足

$$\mathrm{Tr}[X\,\mathcal{I}_x(\rho)]=\mathrm{Tr}[\mathcal{I}_x^*(X)\rho].$$

取 $X=\mathbb{I}_S$，定义

$$\Pi_x^{(S)}\equiv\mathcal{I}_x^*(\mathbb{I}_S).$$

于是结果概率逐步变为

$$\begin{aligned}p(x)&=\mathrm{Tr}[\mathcal{I}_x(\rho_S)]\\&=\mathrm{Tr}[\mathbb{I}_S\mathcal{I}_x(\rho_S)]\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \operatorname{Tr}[\mathcal{I}_x^*(\mathbb{I}_S)\rho_S] \\
&= \operatorname{Tr}\left[\Pi_x^{(S)}\rho_S\right].
\end{aligned}
$$

再验证 $\Pi_x^{(S)}$ 是正算符。任取 $|\psi\rangle$，令 $\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi| \succeq 0$。完全正性蕴含正性，因此 $\mathcal{I}_x(\rho_\psi) \succeq 0$，从而

$$
\begin{aligned}
\langle\psi|\Pi_x^{(S)}|\psi\rangle &= \operatorname{Tr}\left[\Pi_x^{(S)}\rho_\psi\right] \\
&= \operatorname{Tr}[\mathcal{I}_x(\rho_\psi)] \\
&\geq 0.
\end{aligned}
$$

该式对任意 $|\psi\rangle$ 成立，所以

$$
\Pi_x^{(S)} \succeq 0.
$$

迹不增还给出 $\Pi_x^{(S)} \preceq \mathbb{I}_S$。因为对任意密度算符

$$
0 \leq \operatorname{Tr}[\mathcal{I}_x(\rho)] \leq \operatorname{Tr}\rho,
$$

所以

$$
0 \leq \operatorname{Tr}\left[(\mathbb{I}_S - \Pi_x^{(S)})\rho\right]
$$

对任意 $\rho \succeq 0$ 成立，故 $\mathbb{I}_S - \Pi_x^{(S)} \succeq 0$。

最后利用无条件映射保迹：

$$
\begin{aligned}
\operatorname{Tr}\rho &= \operatorname{Tr}[\mathscr{E}(\rho)] \\
&= \sum_x \operatorname{Tr}[\mathcal{I}_x(\rho)] \\
&= \operatorname{Tr}\left[\left(\sum_x \Pi_x^{(S)}\right)\rho\right].
\end{aligned}
$$

因此

$$
\operatorname{Tr}\left[\left(\mathbb{I}_S - \sum_x \Pi_x^{(S)}\right)\rho\right] = 0
$$

对任意迹类 ρ 成立，只能有

$$
\sum_x \Pi_x^{(S)} = \mathbb{I}_S.
$$

于是 $\{\Pi_x^{(S)}\}$ 满足正性、完备性和 Born 概率公式，正是正文式 (12.103)。 □

命题 12.33 (完全正仪器、效应算符与条件态) 在有限工作空间中，若测量结果 x 的更新由 Kraus 算符 $M_{x\alpha}$ 给出，且 $\sum_{x,\alpha} M_{x\alpha}^\dagger M_{x\alpha} = I$，则

$$
\mathcal{I}_x(\rho) = \sum_\alpha M_{x\alpha}\rho M_{x\alpha}^\dagger, \qquad \Pi_x = \sum_\alpha M_{x\alpha}^\dagger M_{x\alpha}
$$

构成量子仪器和 POVM。每个分支完全正且迹不增，$p_x = \operatorname{Tr}(\Pi_x\rho)$，所有分支之和保迹。

证明. 将任意参考系统 R 加入，对任意联合正态 X_{SR}，

$$
(\mathcal{I}_x \otimes \mathcal{I}_R)(X_{SR}) = \sum_\alpha (M_{x\alpha} \otimes I_R) X_{SR} (M_{x\alpha}^\dagger \otimes I_R) \succeq 0.
$$

这直接证明完全正性。迹的循环性给 $\operatorname{Tr}\mathcal{I}_x(\rho) = \operatorname{Tr}(\Pi_x\rho)$。完备关系给 $0 \preceq \Pi_x \preceq I$ 与 $\sum_x \Pi_x = I$，因此分支迹不增且总迹保持。例如两个仪器可取 $M_x = \sqrt{\Pi_x}$ 或 $M_x' = U_x\sqrt{\Pi_x}$，它们的效应相同，但结果相关

的幺正 U_x 会改变条件态。所以能谱概率不能独自确定后续测量的统计。 □

抽象的 $\mathcal{I}_x$ 并不是额外假设出来的“测量公设”。实验上更具体的图像是：待测系统先与一个可控测量仪发生普通量子力学的联合幺正演化，然后只读取测量仪的一部分信息。忽略测量仪对应偏迹，选择某个测量仪结果对应条件化；Kraus 算符和 POVM 都从这两个操作中产生。物理实验常通过“系统 S + 测量仪 M + 联合幺正 + 测量仪读出”实现量子仪器。假设制备时系统与测量仪因子化，$\rho_{SM}^{(i)} = \rho_S \otimes \rho_M$，并把 $\rho_M = \sum_\nu p_\nu |\nu\rangle\langle\nu|$。若联合演化为 U，而实验完全忽略测量仪，系统先由联合态的偏迹定义无条件演化

$$\boxed{\mathscr{E}(\rho_S) = \mathrm{Tr}_M \left[U(\rho_S \otimes \rho_M) U^\dagger \right].} \tag{12.104}$$

对测量仪初态与末态基展开以后，它化为完全正保迹（CPTP）的 Kraus 形式

$$\boxed{\mathscr{E}(\rho_S) = \sum_{\mu,\nu} K_{\mu\nu} \rho_S K_{\mu\nu}^\dagger, \qquad K_{\mu\nu} = \sqrt{p_\nu}\langle\mu|U|\nu\rangle, \qquad \sum_{\mu,\nu} K_{\mu\nu}^\dagger K_{\mu\nu} = \mathbb{I}_S.} \tag{12.105}$$

初始因子化是得到统一系统映射的物理条件；若 S 与 M 预先相关，一般不存在作用于任意 ρ_S 的同一个 CPTP 映射，必须保留初始联合态，或改用过程张量/赋值映射描述。

定理 12.34 (因子化初态的幺正扩张与 Kraus 算符) 设系统与测量仪初态为 $\rho_S \otimes \rho_M$，$\rho_M = \sum_\nu p_\nu |\nu\rangle\langle\nu|$，联合演化 U 幺正。则偏迹映射为 CPTP，其 Kraus 算符及完备关系为式 (12.105)。在可分无限维空间中，对密度算符的求和按迹范数极限理解。

证明. 设测量仪初态作谱分解

$$\rho_M = \sum_\nu p_\nu |\nu\rangle\langle\nu|, \qquad p_\nu \geq 0, \qquad \sum_\nu p_\nu = 1,$$

并在测量仪末态空间选取任意完备正交基 $\{|\mu\rangle\}$。偏迹的基展开为

$$\mathrm{Tr}_M X = \sum_\mu \langle\mu|X|\mu\rangle_M.$$

因此正文式 (12.104) 逐步化为

$$\begin{aligned} \mathscr{E}(\rho_S) &= \sum_\mu \langle\mu|U(\rho_S \otimes \rho_M)U^\dagger|\mu\rangle \\ &= \sum_{\mu,\nu} p_\nu \langle\mu|U(\rho_S \otimes |\nu\rangle\langle\nu|)U^\dagger|\mu\rangle. \end{aligned}$$

系统算符 ρ_S 不作用于测量仪空间，因此

$$\begin{aligned} &\langle\mu|U(\rho_S \otimes |\nu\rangle\langle\nu|)U^\dagger|\mu\rangle \\ &\qquad = \langle\mu|U|\nu\rangle \, \rho_S \, \langle\nu|U^\dagger|\mu\rangle. \end{aligned}$$

定义只作用于系统 Hilbert 空间的 Kraus 算符

$$K_{\mu\nu} \equiv \sqrt{p_\nu}\, \langle\mu|U|\nu\rangle,$$

便有

$$\mathscr{E}(\rho_S) = \sum_{\mu\nu} K_{\mu\nu} \rho_S K_{\mu\nu}^\dagger.$$

完全正性不能只检验系统自身的正性，还要允许系统与任意参考空间 R 纠缠。对任意 $X_{SR} \succeq 0$，扩张映射为

$$(\mathscr{E}\otimes\mathbb{I}_R)(X_{SR})=\sum_{\mu\nu}(K_{\mu\nu}\otimes I_R)X_{SR}(K_{\mu\nu}^\dagger\otimes I_R).$$

每一项都具有 $YXY^\dagger$ 形式，故为正算符；正算符之和仍为正。因此 $\mathscr{E}$ 对任意辅助系统都保持正性，即完全正。

再验证迹保持。先计算 Kraus 完备关系：

$$\begin{aligned}\sum_{\mu\nu}K_{\mu\nu}^\dagger K_{\mu\nu}&=\sum_{\mu\nu}p_\nu\langle\nu|U^\dagger|\mu\rangle\langle\mu|U|\nu\rangle\\&=\sum_\nu p_\nu\langle\nu|U^\dagger\left(\sum_\mu|\mu\rangle\langle\mu|\right)U|\nu\rangle\\&=\sum_\nu p_\nu\langle\nu|U^\dagger U|\nu\rangle\\&=\sum_\nu p_\nu\mathbb{I}_S\\&=\mathbb{I}_S.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}\mathscr{E}(\rho_S)&=\sum_{\mu\nu}\operatorname{Tr}\left(K_{\mu\nu}\rho_S K_{\mu\nu}^\dagger\right)\\&=\operatorname{Tr}\left[\left(\sum_{\mu\nu}K_{\mu\nu}^\dagger K_{\mu\nu}\right)\rho_S\right]\\&=\operatorname{Tr}\rho_S.\end{aligned}$$

所以该映射同时完全正且保迹，得到正文式 (12.105)。 □

读出测量仪时，令结果 x 对应测量仪侧效应 $\Pi_x^{(M)}\succeq 0$ 且 $\sum_x\Pi_x^{(M)}=\mathbb{I}_M$。对测量仪取偏迹后，系统的未归一化条件态为

$$\boxed{\mathcal{I}_x(\rho_S)=\operatorname{Tr}_M\left[(\mathbb{I}_S\otimes[\Pi_x^{(M)}]^{1/2})U(\rho_S\otimes\rho_M)U^\dagger(\mathbb{I}_S\otimes[\Pi_x^{(M)}]^{1/2})\right].}\tag{12.106}$$

由于最终对测量仪取偏迹，两个 $[\Pi_x^{(M)}]^{1/2}$ 也可以利用偏迹的循环性合成一个 $\Pi_x^{(M)}$。对 $\Pi_x^{(M)}$ 作谱分解后，式 (12.106) 化为 Kraus 求和，因此每个分支完全正。系统对应的 POVM 效应算符为

$$\Pi_x^{(S)}=\mathcal{I}_x^*(\mathbb{I}_S),$$

而不是测量仪上的 $\Pi_x^{(M)}$ 本身。

命题 12.35 (测量仪效应诱导的条件 CP 分支) 在上述因子化扩张中，令测量仪效应 $\Pi_x^{(M)}\succeq 0$ 且和为单位。则式 (12.106)定义 CP、迹不增分支，所有分支之和等于无条件偏迹信道；系统效应为 $\mathcal{I}_x^*(I_S)$。最终仪器被丢弃时，系统分支只依赖测量仪效应。

证明. 联合幺正结束以后，系统与测量仪的联合态为

$$\rho'_{SM}=U(\rho_S\otimes\rho_M)U^\dagger.$$

测量仪结果 x 由效应 $\Pi_x^{(M)}\succeq 0$ 描述，且

$$\sum_x\Pi_x^{(M)}=\mathbb{I}_M.$$

取正平方根

$$M_x = [\Pi_x^{(M)}]^{1/2}, \qquad M_x^\dagger M_x = \Pi_x^{(M)}.$$

在测量仪上实施该结果对应的 Lüders 操作后，联合未归一化分支为

$$\widetilde{\rho}'_{SM|x} = (\mathbb{I}_S \otimes M_x)\rho'_{SM}(\mathbb{I}_S \otimes M_x^\dagger).$$

只保留系统意味着对 M 取偏迹，因此定义

$$\mathcal{I}_x(\rho_S) = \mathrm{Tr}_M\, \widetilde{\rho}'_{SM|x}.$$

把 ρ'_{SM} 代回：

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_x(\rho_S) &= \mathrm{Tr}_M\left[(\mathbb{I}_S \otimes M_x)U(\rho_S \otimes \rho_M)U^\dagger(\mathbb{I}_S \otimes M_x^\dagger)\right] \\ &= \mathrm{Tr}_M\left[(\mathbb{I}_S \otimes [\Pi_x^{(M)}]^{1/2})U(\rho_S \otimes \rho_M)U^\dagger(\mathbb{I}_S \otimes [\Pi_x^{(M)}]^{1/2})\right],\end{aligned}$$

得到正文式 (12.106)。

该分支的迹就是结果概率。利用偏迹与全迹的关系以及循环性，

$$\begin{aligned}p(x) &= \mathrm{Tr}_S\, \mathcal{I}_x(\rho_S) \\ &= \mathrm{Tr}_{SM}\left[(\mathbb{I}_S \otimes M_x^\dagger M_x)\rho'_{SM}\right] \\ &= \mathrm{Tr}_{SM}\left[(\mathbb{I}_S \otimes \Pi_x^{(M)})U(\rho_S \otimes \rho_M)U^\dagger\right].\end{aligned}$$

对所有结果求和时，

$$\sum_x \mathcal{I}_x(\rho_S) = \mathrm{Tr}_M\left[\sum_x (\mathbb{I}_S \otimes M_x)\rho'_{SM}(\mathbb{I}_S \otimes M_x^\dagger)\right],$$

其迹满足

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_S \sum_x \mathcal{I}_x(\rho_S) &= \mathrm{Tr}_{SM}\left[(\mathbb{I}_S \otimes \sum_x \Pi_x^{(M)})\rho'_{SM}\right] \\ &= \mathrm{Tr}_{SM}\,\rho'_{SM} = 1.\end{aligned}$$

因此每个 $\mathcal{I}_x$ 是迹不增加的完全正分支，而 $\sum_x \mathcal{I}_x$ 保迹，正是量子仪器的归一化结构。 □

实验探测器通常还在理想量子结果之后加入有限分辨率和效率。对理想电子边带 $|\ell\rangle$，若能谱仪输出连续读数 E_d，定义归一化条件响应密度 $R(E_d|\mathcal{E}_\ell)$。当仪器只做经典能量模糊而不相干混合边带时，实际 POVM 密度为

$$\boxed{\Pi_{\mathrm{e}}(E_d) = \sum_\ell R(E_d|\mathcal{E}_\ell)|\ell\rangle\langle\ell|.} \tag{12.107}$$

于是 $p(E_d) = \mathrm{Tr}[\Pi_{\mathrm{e}}(E_d)\rho_{\mathrm{e}}]$。只有当 $R(E_d|\mathcal{E}_\ell)$ 还具有平移不变形式时，这个映射才退化为通常的卷积；能量依赖效率、角度分辨或相干混合都应直接进入更一般的 POVM，而不是修改相互作用哈密顿量。

例：弱测量与弱值

式 (12.106) 已经给出一般“系统–探针–读出”测量。弱测量只是在其中选择一个特定的脉冲耦合并对耦合强度作受控展开。令系统的无量纲厄米可观测量为 $\hat{A}$，探针具有正则变量

$$[\hat{Q}, \hat{P}] = \mathrm{i}\hbar,$$

并取脉冲相互作用

$$\hat{H}_{\mathrm{int}}(t) = \lambda(t)\hat{A} \otimes \hat{P}, \qquad g \equiv \int \mathrm{d}t\, \lambda(t), \qquad [g] = \mathrm{m}. \tag{12.108}$$

忽略脉冲期间的自由演化时，联合幺正为

$$\hat{U}_w = \exp\!\left(-\frac{\mathrm{i}g}{\hbar}\hat{A}\otimes\hat{P}\right).$$

系统预选为 $|i\rangle$，探针初态为 $|\phi\rangle$，随后把系统后选择到 $|f\rangle$。当 $\langle f|i\rangle \neq 0$ 时，定义无量纲弱值

$$\boxed{A_w \equiv \frac{\langle f|\hat{A}|i\rangle}{\langle f|i\rangle}.} \tag{12.109}$$

若探针动量均方根宽度为 σ_P，一阶弱展开至少要求

$$\epsilon_w^{(1)} \equiv \frac{|g|\sigma_P}{\hbar}|A_w| \ll 1, \qquad \epsilon_w^{(2)} \equiv \frac{g^2\sigma_P^2}{2\hbar^2}\left|\frac{\langle f|\hat{A}^2|i\rangle}{\langle f|i\rangle}\right| \ll 1.$$

第二个条件显式检查接近正交后选择时被 $\langle f|i\rangle^{-1}$ 放大的二阶项。对 $\langle Q\rangle_i = \langle P\rangle_i = 0$、实且无 Q–P 相关的最小不确定 Gaussian 探针，$\sigma_P = \hbar/(2\sigma_Q)$，后选择后的平均读数为

$$\boxed{\Delta\langle Q\rangle_f = g\ \mathrm{Re}\,A_w + O(g^2), \qquad \Delta\langle P\rangle_f = \frac{2g\sigma_P^2}{\hbar}\,\mathrm{Im}\,A_w + O(g^2) = \frac{g\hbar}{2\sigma_Q^2}\,\mathrm{Im}\,A_w + O(g^2).} \tag{12.110}$$

因此 $\mathrm{Re}\,A_w$ 与 $\mathrm{Im}\,A_w$ 分别控制共轭探针变量的一阶条件位移。A_w 可以落在 $\hat{A}$ 的本征值区间之外，但它是带后选择条件的响应系数；后选择概率和高阶修正必须与位移同时计算。若 $\epsilon_w^{(1)}$ 或 $\epsilon_w^{(2)}$ 不小，应直接使用式 (12.106) 的完整量子仪器，而不使用弱值截断。

后选择后的未归一化探针态由系统偏矩阵元给出：

$$|\widetilde{\phi}_f\rangle = \langle f|\hat{U}_w|i\rangle|\phi\rangle.$$

对 g 展开联合幺正，

$$\begin{aligned}\langle f|\hat{U}_w|i\rangle &= \langle f|i\rangle - \frac{\mathrm{i}g}{\hbar}\langle f|\hat{A}|i\rangle\hat{P} + O(g^2)\\ &= \langle f|i\rangle\left(1 - \frac{\mathrm{i}g}{\hbar}A_w\hat{P}\right) + O(g^2).\end{aligned}$$

初始探针满足 $\langle P\rangle_i = 0$，所以归一化因子在一阶不变。对任意探针算符 $\hat{O}$，条件平均值的一阶修正为

$$\delta\langle O\rangle = \frac{\mathrm{i}g}{\hbar}\left(A_w^*\langle PO\rangle_i - A_w\langle OP\rangle_i\right) + O(g^2).$$

对实、居中的 Gaussian 波包，

$$\langle\{Q,P\}\rangle_i = 0, \qquad \langle QP\rangle_i = \frac{\mathrm{i}\hbar}{2}, \qquad \langle PQ\rangle_i = -\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}.$$

因此取 $O = Q$ 得

$$\begin{aligned}\delta\langle Q\rangle &= \frac{\mathrm{i}g}{\hbar}\left[-\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}A_w^* - \frac{\mathrm{i}\hbar}{2}A_w\right] + O(g^2)\\ &= g\ \mathrm{Re}\,A_w + O(g^2).\end{aligned}$$

取 $O = P$ 并使用 $\langle P^2\rangle_i = \sigma_P^2$，

$$\begin{aligned}\delta\langle P\rangle &= \frac{\mathrm{i}g}{\hbar}(A_w^* - A_w)\sigma_P^2 + O(g^2)\\ &= \frac{2g\sigma_P^2}{\hbar}\,\mathrm{Im}\,A_w + O(g^2).\end{aligned}$$

最小不确定 Gaussian 满足 $\sigma_Q\sigma_P = \hbar/2$，代入即得到式 (12.110) 的最后一个等号。

12.3.2 前向模型与信息界

测量算符给出了从态到概率的规则。把相互作用和传播所得的态代入，就能得到概率对实验参数的依赖。设 $\boldsymbol{\theta}$ 是这些待估参数组成的向量，并用 $\mathscr{C}_{\mathrm{int}}$、$\mathscr{C}_{\mathrm{prop}}$、$\mathscr{C}_{\mathrm{env}}$ 分别表示相互作用、传播及环境阶段的完全正保迹映射。在这三个阶段可以按顺序分开描述的条件下，探测器前的态为

$$\boxed{\rho_{\mathrm{det}}(\boldsymbol{\theta}) = (\mathscr{C}_{\mathrm{env}} \circ \mathscr{C}_{\mathrm{prop}} \circ \mathscr{C}_{\mathrm{int}})(\boldsymbol{\theta})[\rho_0].} \tag{12.111}$$

若理想量子结果 x 的 POVM 效应算符是 Π_x，其后还有纯经典响应 $R(y|x)$，则完整实验似然函数是

$$\boxed{p_{\mathrm{meas}}(y|\boldsymbol{\theta}) = \sum_x R(y|x)\,\mathrm{Tr}[\Pi_x(\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{det}})(\mathscr{C}_{\mathrm{env}} \circ \mathscr{C}_{\mathrm{prop}} \circ \mathscr{C}_{\mathrm{int}})(\boldsymbol{\theta})[\rho_0]]\,.} \tag{12.112}$$

连续结果时把求和替换成对应测度积分。这个分层保证“相互作用改变状态”“未观测环境导致量子信道”“探测器把量子结果映射成数据”三件事不会被混在同一个唯象展宽中。

若目标是重建有限维子空间中的未知态，选择 Hilbert–Schmidt 正交的厄米基 $\{B_a\}$。未知态和每个设置下的 Born 概率先写成

$$\boxed{\rho = \sum_a r_a B_a, \qquad p(y|s) = \mathrm{Tr}(E_{y|s}\rho).} \tag{12.113}$$

其中全部已知控制都吸收到有效效应算符 $E_{y|s}$。代入基展开后，Born 规则成为线性算符框架

$$\boxed{\mathbf{p} = \mathsf{A}\mathbf{r}, \qquad A_{(y,s),a} = \mathrm{Tr}(E_{y|s}B_a).} \tag{12.114}$$

在迹已固定为一的无迹厄米子空间上，信息完备性等价于 A 没有非零零方向：

$$\ker \mathsf{A} \cap \mathsf{Herm}_0(\mathcal{H}_S) = \{0\}.$$

这只是唯一性条件；实际稳定性由框架算符 $\mathsf{F} = \mathsf{A}^{\mathsf{T}}\mathsf{W}\mathsf{A}$ 的小奇异值控制。正则化可以抑制噪声，但不能创造测量从未编码的信息。

命题 12.36 (有限维量子态的测量算符框架) 设 B_a 为 Hermitian 算符空间的 Hilbert–Schmidt 正交基，$B_0 = I/\sqrt{d}$。Born 概率满足式 (12.114)。固定迹后，测量在所有态上信息完备当且仅当设计矩阵在无迹 Hermitian 子空间上单射；正权框架矩阵的最小特征值控制逆问题稳定性。

证明. 设系统 Hilbert 空间维数为 d，选取 Hilbert–Schmidt 正交的厄米算符基

$$\mathrm{Tr}(B_aB_b) = \delta_{ab}, \qquad a,b = 0,\dots,d^2-1.$$

取

$$B_0 = \frac{\mathbb{I}}{\sqrt{d}},$$

其余 B_a 为无迹厄米算符。正文的状态展开

$$\rho = \sum_a r_a B_a$$

两边左乘 B_b 并取迹：

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(B_b\rho) &= \sum_a r_a\,\mathrm{Tr}(B_bB_a)\\ &= \sum_a r_a\delta_{ba}\end{aligned}$$

$$= r_b.$$

因此 $r_a = \mathrm{Tr}(B_a\rho)$，且迹条件固定

$$r_0 = \mathrm{Tr}(B_0\rho) = \frac{1}{\sqrt{d}}.$$

对实验设置 s 和结果 y，全部已知控制、传播与探测已经包含在系统侧效应 $E_{y|s}$ 中。Born 规则逐步给出

$$\begin{aligned} p(y|s) &= \mathrm{Tr}\big(E_{y|s}\rho\big) \\ &= \mathrm{Tr}\left[E_{y|s}\sum_a r_a B_a\right] \\ &= \sum_a r_a\,\mathrm{Tr}\big(E_{y|s}B_a\big). \end{aligned}$$

把复合数据指标记为 $\mu = (y,s)$，定义矩阵元

$$A_{\mu a} \equiv \mathrm{Tr}(E_\mu B_a), \qquad p_\mu \equiv p(y|s).$$

逐个结果的标量等式

$$p_\mu = \sum_a A_{\mu a} r_a$$

合并成矩阵形式

$$\mathbf{p} = \mathsf{A}\mathbf{r}, \qquad A_{(y,s),a} = \mathrm{Tr}\big(E_{y|s}B_a\big),$$

即正文式 (12.114)。 □

若目标只是估计参数 θ，则由真实前向模型产生的概率 $p_x(\theta)$ 定义经典 Fisher 信息

$$\boxed{F_C(\theta) = \sum_x \frac{[\partial_\theta p_x(\theta)]^2}{p_x(\theta)}.} \tag{12.115}$$

概率对参数的相对敏感度

$$s_\theta(x) \equiv \partial_\theta \ln p_x(\theta)$$

称为该结果的*得分函数*（score）。它的均值为零，而其平方的概率平均正是 $F_C = \sum_x p_x s_\theta^2$；因此 Fisher 信息衡量小幅改变参数时，整套观测概率分布平均能够改变多快。对多参数情形，相应得分向量为 $\mathbf{s}(x) = \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \ln p_x$。

N 次独立重复的局域无偏估计满足

$$\boxed{\mathrm{Var}(\hat\theta) \geq \frac{1}{NF_C(\theta)}.} \tag{12.116}$$

探测器损失与模糊必须先进入 p_x 再计算 Fisher 信息，因此它们不能在信息分析以后通过一个事后“校正因子”恢复。

定理 12.37 (正则单参数 Cramer–Rao 界) 设参数无关支撑上的概率族可微，求导与求和可交换，$0 < F_C < \infty$。对在参数点局部无偏且期望导数为一的估计量，N 次独立同分布观测满足 $\mathrm{Var}(\hat\theta) \geq 1/(NF_C)$。参数依赖支撑或不满足求导交换条件时不能直接套用此式。

证明. 设单次观测 x 的概率为 $p_x(\theta)$，并定义得分函数

$$s_\theta(x) = \partial_\theta \ln p_x(\theta) = \frac{\partial_\theta p_x}{p_x}.$$

先验证得分的均值为零。由概率归一化

$$\sum_x p_x(\theta) = 1$$

对 θ 求导：

$$\begin{aligned} 0 &= \partial_\theta \sum_x p_x(\theta) \\ &= \sum_x \partial_\theta p_x(\theta) \\ &= \sum_x p_x(\theta) s_\theta(x) \\ &= \mathbb{E}_\theta[s_\theta]. \end{aligned}$$

于是 Fisher 信息就是得分方差：

$$F_C(\theta) = \mathbb{E}_\theta[s_\theta^2] = \sum_x \frac{[\partial_\theta p_x]^2}{p_x}.$$

令 $\hat{\theta}(x)$ 是局域无偏估计量，满足

$$\mathbb{E}_\theta[\hat{\theta}] = \theta.$$

对该等式求导：

$$\begin{aligned} 1 &= \partial_\theta \sum_x p_x(\theta)\hat{\theta}(x) \\ &= \sum_x \hat{\theta}(x)\partial_\theta p_x(\theta) \\ &= \sum_x p_x(\theta)\hat{\theta}(x) s_\theta(x). \end{aligned}$$

因为 $\mathbb{E}[s_\theta] = 0$，可减去任意常数，特别取真参数 θ：

$$\begin{aligned} 1 &= \sum_x p_x(\theta)[\hat{\theta}(x) - \theta] s_\theta(x) \\ &= \mathbb{E}_\theta[(\hat{\theta} - \theta) s_\theta]. \end{aligned}$$

对随机变量 $\hat{\theta} - \theta$ 与 s_θ 使用 Cauchy–Schwarz 不等式：

$$\begin{aligned} 1 &\le \sqrt{\mathbb{E}[(\hat{\theta} - \theta)^2]}\sqrt{\mathbb{E}[s_\theta^2]} \\ &= \sqrt{\mathrm{Var}(\hat{\theta}) F_C(\theta)}. \end{aligned}$$

平方并整理得到单次观测的界

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}) \ge \frac{1}{F_C(\theta)}.$$

对 N 次相互独立、同分布观测 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_N)$，联合概率为

$$p(\mathbf{x}|\theta) = \prod_{j=1}^{N} p_{x_j}(\theta),$$

所以联合得分是各次得分之和：

$$s_\theta^{(N)}(\mathbf{x}) = \partial_\theta \ln p(\mathbf{x}|\theta) = \sum_{j=1}^{N} s_\theta(x_j).$$

独立性和零均值使交叉项消失：

$$F_C^{(N)} = \mathbb{E}[(s_\theta^{(N)})^2]$$

$$= \sum_{j=1}^{N} \mathbb{E}[s_\theta^2(x_j)] + \sum_{j\neq k} \mathbb{E}[s_\theta(x_j)]\mathbb{E}[s_\theta(x_k)]$$
$$= N F_C(\theta).$$

代回单次形式即得

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{N F_C(\theta)},$$

即正文式 (12.116)。 □

真实反演通常同时包含多个未知参数。对参数向量 $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \ldots, \theta_d)$，经典 Fisher 信息推广为矩阵

$$\boxed{[\mathsf{I}_C(\boldsymbol{\theta})]_{ab} = \sum_x \frac{\partial_a p_x \, \partial_b p_x}{p_x}.} \tag{12.117}$$

若参数分成目标参数 ψ 与干扰参数向量 $\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{n}}$，并且干扰参数块 I_{nn} 可逆，则在同时拟合 $\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{n}}$ 时，ψ 的局部有效信息是 Schur 补

$$\boxed{I_{\mathrm{eff}}(\psi) = I_{\psi\psi} - \mathsf{I}_{\psi\mathrm{n}} \mathsf{I}_{\mathrm{nn}}^{-1} \mathsf{I}_{\mathrm{n}\psi}.} \tag{12.118}$$

第二项非负，因此不知道干扰参数只会降低目标参数的可辨识性。若该 Schur 补为零，即使 $I_{\psi\psi}$ 本身很大，目标参数也会因为与干扰方向局部退化而不可辨识。

命题 12.38 (干扰得分投影与有效 Fisher 信息) 设正则多参数 Fisher 矩阵正定，目标参数为标量，干扰块 C 可逆。则有效信息为 $a - \mathbf{b}^{\mathsf{T}} \mathsf{C}^{-1} \mathbf{b}$，等于目标 score 减去干扰 score 正交投影后的平方范数；局部无偏估计的目标方差不低于其倒数除以 N，即式 (12.118)。

证明. 把待估参数拆成目标标量 ψ 与干扰参数向量 $\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{n}}$。单次实验的 Fisher 矩阵写成

$$\mathsf{I}_C = \begin{pmatrix} a & \mathbf{b}^{\mathsf{T}} \\ \mathbf{b} & \mathsf{C} \end{pmatrix}, \qquad a \equiv I_{\psi\psi}, \quad \mathbf{b} \equiv \mathsf{I}_{\mathrm{n}\psi}, \quad \mathsf{C} \equiv \mathsf{I}_{\mathrm{nn}}.$$

先假设 C 在局部可辨识的干扰子空间上可逆。与其直接引用分块逆公式，不妨解线性方程

$$\mathsf{I}_C \begin{pmatrix} x \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

第二行给

$$\mathbf{b}\, x + \mathsf{C}\mathbf{y} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{y} = -\mathsf{C}^{-1}\mathbf{b}\, x.$$

代回第一行：

$$a x + \mathbf{b}^{\mathsf{T}} \mathbf{y} = 1,$$
$$\left(a - \mathbf{b}^{\mathsf{T}} \mathsf{C}^{-1} \mathbf{b}\right) x = 1.$$

而 x 正是 I_C^{-1} 的左上角元素，因此

$$[\mathsf{I}_C^{-1}]_{\psi\psi} = \frac{1}{a - \mathbf{b}^{\mathsf{T}} \mathsf{C}^{-1} \mathbf{b}}.$$

定义

$$\boxed{I_{\mathrm{eff}}(\psi) \equiv I_{\psi\psi} - \mathsf{I}_{\psi\mathrm{n}} \mathsf{I}_{\mathrm{nn}}^{-1} \mathsf{I}_{\mathrm{n}\psi}},$$

多参数 Cramér–Rao 界

$$\mathrm{Cov}(\hat{\boldsymbol{\theta}}) \succeq \frac{1}{N} \mathsf{I}_C^{-1}$$

就在目标参数方向给出

$$\boxed{\mathrm{Var}(\hat{\psi}) \geq \frac{1}{N I_{\mathrm{eff}}(\psi)}}.$$

扣除项的来源也可从 score 几何直接看出。记单次数据的目标 score 为 s_ψ，干扰 score 向量为 $\mathbf{s}_{\mathrm{n}}$，则

$$a = \mathbb{E}[s_\psi^2], \qquad \mathbf{b} = \mathbb{E}[\mathbf{s}_{\mathrm{n}} s_\psi], \qquad \mathsf{C} = \mathbb{E}[\mathbf{s}_{\mathrm{n}} \mathbf{s}_{\mathrm{n}}^{\mathsf{T}}].$$

在线性组合 $s_\psi - \mathbf{c}^{\mathsf{T}} \mathbf{s}_{\mathrm{n}}$ 中选择 $\mathbf{c}$ 使均方最小：

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{c}} \mathbb{E}[(s_\psi - \mathbf{c}^{\mathsf{T}} \mathbf{s}_{\mathrm{n}})^2] = -2\mathbf{b} + 2\mathsf{C}\mathbf{c} = 0,$$

故 $\mathbf{c}_* = \mathsf{C}^{-1}\mathbf{b}$，最小剩余范数恰为

$$\mathbb{E}[(s_\psi - \mathbf{c}_*^{\mathsf{T}} \mathbf{s}_{\mathrm{n}})^2] = a - \mathbf{b}^{\mathsf{T}} \mathsf{C}^{-1} \mathbf{b} = I_{\mathrm{eff}}.$$

所以 Schur 补不是抽象的矩阵技巧：它把目标 score 中能够由干扰参数 score 线性模仿的方向投影掉，只保留实验真正能独立归因于 ψ 的信息。若 C 奇异，应限制到其可辨识支撑空间或使用 Moore–Penrose 逆；零模对应数据无法区分的真实参数退化。 □

纯经典、且与待估参数无关的探测器响应也满足信息数据处理不等式。若理想结果 x 经过随机核 $R(y|x)$ 变成记录 y，粗粒化概率满足

$$\boxed{\bar{p}_y(\boldsymbol{\theta}) = \sum_x R(y|x) p_x(\boldsymbol{\theta}), \qquad \sum_y R(y|x) = 1.} \tag{12.119}$$

对这一概率重新计算 Fisher 矩阵，得到

$$\boxed{\mathsf{I}_C^{(y)} \preceq \mathsf{I}_C^{(x)}.} \tag{12.120}$$

矩阵差为半正定。能量展宽、像素合并、漏计数后的条件重标记等只要可表示成参数无关的经典粗粒化，就不能创造新的 Fisher 信息；若探测器本身含未知参数，则这些参数必须并入 $\boldsymbol{\theta}$，再用上式的多参数结构共同估计。

定理 12.39 (参数无关后处理的 Fisher 收缩) 设正则概率族经参数无关 Markov 核 $R(y|x)$ 后处理。则记录 score 等于理想 score 的条件期望，因而 $\mathsf{I}_C^{(y)} \preceq \mathsf{I}_C^{(x)}$。等号当且仅当全部 score 方向几乎处处可由记录 Y 确定。

证明. 设理想量子结果为 x，实际记录为 y。纯经典探测器后处理由与待估参数 $\boldsymbol{\theta}$ 无关的 Markov 核 $R(y|x)$ 描述：

$$R(y|x) \geq 0, \qquad \sum_y R(y|x) = 1, \qquad \bar{p}_y = \sum_x R(y|x) p_x.$$

对参数求导时，R 本身没有导数，因此

$$\begin{aligned} \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \bar{p}_y &= \sum_x R(y|x) \nabla_{\boldsymbol{\theta}} p_x \\ &= \sum_x R(y|x) p_x \, \mathbf{s}(x), \end{aligned}$$

其中理想数据的 score 向量定义为

$$\mathbf{s}(x) = \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \ln p_x.$$

实际记录 y 的 score 为

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{s}}(y) &= \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \ln \bar{p}_y \\ &= \frac{1}{\bar{p}_y} \sum_x R(y|x) p_x \mathbf{s}(x).\end{aligned}$$

定义给定 y 后理想结果 x 的后验权重

$$w(x|y) = \frac{R(y|x)p_x}{\bar{p}_y}, \qquad \sum_x w(x|y) = 1.$$

于是

$$\bar{\mathbf{s}}(y) = \sum_x w(x|y)\mathbf{s}(x) = \mathbb{E}[\mathbf{s}(X)|Y=y].$$

为了证明 Fisher 矩阵的半正定序关系，取任意实参数方向 $\mathbf{v}$，并定义标量投影

$$s_x = \mathbf{v}^{\mathsf{T}}\mathbf{s}(x), \qquad t_y = \mathbf{v}^{\mathsf{T}}\bar{\mathbf{s}}(y).$$

由上式

$$t_y = \mathbb{E}[s_X|Y=y].$$

对凸函数 $f(s)=s^2$ 使用条件 Jensen 不等式：

$$t_y^2 = \big(\mathbb{E}[s_X|Y=y]\big)^2 \le \mathbb{E}[s_X^2|Y=y].$$

乘以 $\bar{p}_y$ 并对 y 求和：

$$\begin{aligned}\sum_y \bar{p}_y t_y^2 &\le \sum_y \bar{p}_y \sum_x w(x|y) s_x^2 \\ &= \sum_{x,y} R(y|x) p_x s_x^2 \\ &= \sum_x p_x s_x^2 \sum_y R(y|x) \\ &= \sum_x p_x s_x^2.\end{aligned}$$

两端分别就是实际记录和理想结果的 Fisher 二次型：

$$\mathbf{v}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}_C^{(y)}\mathbf{v} = \sum_y \bar{p}_y [\mathbf{v}^{\mathsf{T}}\bar{\mathbf{s}}(y)]^2,$$
$$\mathbf{v}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}_C^{(x)}\mathbf{v} = \sum_x p_x [\mathbf{v}^{\mathsf{T}}\mathbf{s}(x)]^2.$$

因此对任意 $\mathbf{v}$ 都有

$$\mathbf{v}^{\mathsf{T}}(\mathsf{I}_C^{(x)} - \mathsf{I}_C^{(y)})\mathbf{v} \ge 0,$$

这正是矩阵半正定序

$$\mathsf{I}_C^{(y)} \preceq \mathsf{I}_C^{(x)},$$

即正文式 (12.120)。 □

量子 Fisher 信息则是给定态族 ρ_θ 时对所有 POVM 的共同上界。对称对数导数 L_θ 与量子 Fisher 信息定义为

$$\boxed{\partial_\theta \rho_\theta = \frac{1}{2}(L_\theta \rho_\theta + \rho_\theta L_\theta), \qquad F_Q = \mathrm{Tr}(\rho_\theta L_\theta^2).} \tag{12.121}$$

对任意 POVM，经典 Fisher 信息满足

$$\boxed{F_C \le F_Q.} \tag{12.122}$$

这个不等式把“态本身携带的局域参数信息”与“某个具体测量实际读出的信息”区分开来。对纯态，

$$\boxed{F_Q = 4\left[\langle\partial_\theta\Psi|\partial_\theta\Psi\rangle - |\langle\Psi|\partial_\theta\Psi\rangle|^2\right].} \tag{12.123}$$

式 (12.123) 中第二项恰好扣除了 $|\Psi_\theta\rangle$ 方向上的纯相位变化，因此纯态 QFI 只保留真正改变量子态射线的正交分量。若参数由无量纲厄米生成元 G 编码，$|\Psi_\theta\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta G}|\Psi_0\rangle$，则

$$\boxed{F_Q = 4(\Delta G)^2.} \tag{12.124}$$

若实际参数为带量纲的 λ 且编码算符为 $\exp[-\mathrm{i}\lambda K/\hbar]$，则 $G = K/\hbar$，从而 $F_Q^{(\lambda)} = 4(\Delta K)^2/\hbar^2$；若生成元本身依赖参数，则必须对指数算符使用有序积分形式的导数，不能直接套用方差公式。因此增强耦合并不自动等价于更高可辨识性；真正的问题是态族怎样随参数改变、实际 POVM 读出了其中多少信息，以及噪声信道是否把这些变化投影到了不可观测方向。

命题 12.40 (纯态 QFI 与幺正生成元方差) 设归一化纯态曲线在 Hilbert 范数中可微，则 $F_Q = 4(\langle\dot\Psi|\dot\Psi\rangle - |\langle\Psi|\dot\Psi\rangle|^2)$。若 $|\Psi_\theta\rangle = e^{-\mathrm{i}\theta G}|\Psi_0\rangle$，$G$ 自伴且初态有有限二阶矩，则 $F_Q = 4\,\mathrm{Var}(G)$。

证明. 令

$$\rho = |\Psi\rangle\langle\Psi|, \qquad |\dot\Psi\rangle \equiv \partial_\theta|\Psi_\theta\rangle.$$

归一化条件给

$$0 = \partial_\theta\langle\Psi|\Psi\rangle = \langle\dot\Psi|\Psi\rangle + \langle\Psi|\dot\Psi\rangle.$$

记 $a = \langle\Psi|\dot\Psi\rangle$，并分解

$$|\dot\Psi\rangle = a|\Psi\rangle + |\dot\Psi_\perp\rangle, \qquad \langle\Psi|\dot\Psi_\perp\rangle = 0.$$

由于 $a + a^* = 0$，

$$\dot\rho = |\dot\Psi_\perp\rangle\langle\Psi| + |\Psi\rangle\langle\dot\Psi_\perp|.$$

取

$$L = 2\left(|\dot\Psi_\perp\rangle\langle\Psi| + |\Psi\rangle\langle\dot\Psi_\perp|\right),$$

则利用 $\rho|\dot\Psi_\perp\rangle = 0$ 可验证

$$\frac{1}{2}(L\rho + \rho L) = \dot\rho.$$

再令 $|v\rangle = |\dot\Psi_\perp\rangle$，有

$$\frac{L^2}{4} = |v\rangle\langle v| + \langle v|v\rangle|\Psi\rangle\langle\Psi|,$$

因此

$$\begin{aligned} F_Q &= \mathrm{Tr}(\rho L^2) = 4\langle v|v\rangle \\ &= 4\left[\langle\dot\Psi|\dot\Psi\rangle - |\langle\Psi|\dot\Psi\rangle|^2\right], \end{aligned}$$

即正文式 (12.123)。

若 $|\Psi_\theta\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta G}|\Psi_0\rangle$ 且 $G = G^\dagger$ 与 θ 无关，则

$$|\dot\Psi_\theta\rangle = -\mathrm{i}G|\Psi_\theta\rangle,$$

从而

$$\langle\dot\Psi|\dot\Psi\rangle = \langle G^2\rangle, \qquad |\langle\Psi|\dot\Psi\rangle|^2 = \langle G\rangle^2.$$

代入上一式得到

$$F_Q = 4\left(\langle G^2\rangle - \langle G\rangle^2\right) = 4(\Delta G)^2,$$

即正文式 (12.124)。 □

定理 12.41 (SLD 量子信息对测量信息的上界) 设有限维可微态族存在 Hermitian SLD L，$\partial_\theta\rho = (L\rho + \rho L)/2$。对参数无关 POVM，在参数点的正概率支撑上定义经典 Fisher 信息，则 $F_C \le \mathrm{Tr}(\rho L^2) = F_Q$。常秩正则模型中零概率项按支撑处理；跨秩边界的极限 Fisher 信息须单独分析。

证明. 设 POVM 元为 $E_x \ge 0$、$\sum_x E_x = I$，测量概率为 $p_x = \mathrm{Tr}(E_x\rho_\theta)$。SLD 定义给

$$\begin{aligned}\partial_\theta p_x &= \mathrm{Tr}(E_x\partial_\theta\rho_\theta)\\ &= \frac{1}{2}\mathrm{Tr}[E_x(L\rho+\rho L)]\\ &= \mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}(E_xL\rho).\end{aligned}$$

最后一步使用 E_x, L, ρ 的厄米性：两项互为复共轭。

为了把每个概率导数与 QFI 中的 L^2 联系起来，在 Hilbert–Schmidt 内积 $\langle A,B\rangle_{\mathrm{HS}} = \mathrm{Tr}(A^\dagger B)$ 下定义

$$A_x = E_x^{1/2}\rho^{1/2}, \qquad B_x = E_x^{1/2}L\rho^{1/2}.$$

于是

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(A_x^\dagger B_x) &= \mathrm{Tr}(\rho^{1/2}E_xL\rho^{1/2}) = \mathrm{Tr}(E_xL\rho),\\ \mathrm{Tr}(A_x^\dagger A_x) &= \mathrm{Tr}(E_x\rho) = p_x,\\ \mathrm{Tr}(B_x^\dagger B_x) &= \mathrm{Tr}(\rho LE_xL).\end{aligned}$$

因此先用 $|\mathrm{Re}\,z|^2 \le |z|^2$，再用 Cauchy–Schwarz，得到

$$|\partial_\theta p_x|^2 \le |\mathrm{Tr}(A_x^\dagger B_x)|^2 \le p_x\,\mathrm{Tr}(\rho LE_xL).$$

先处理 $p_x = 0$ 的边界情形。因为 $E_x \ge 0$ 与 $\rho \ge 0$，

$$p_x = \mathrm{Tr}(E_x\rho) = \mathrm{Tr}\big[(E_x^{1/2}\rho^{1/2})^\dagger(E_x^{1/2}\rho^{1/2})\big] = 0$$

蕴含

$$E_x^{1/2}\rho^{1/2} = A_x = 0.$$

于是 $\partial_\theta p_x = \mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}(A_x^\dagger B_x) = 0$；在参数点附近可微的正则模型中，这个结果对 Fisher 和式不产生奇异贡献。因而只需对 $p_x > 0$ 的支撑除以 p_x：

$$\frac{(\partial_\theta p_x)^2}{p_x} \le \mathrm{Tr}(\rho LE_xL).$$

随后对所有测量结果求和，并使用 POVM 完备性：

$$\begin{aligned}F_C &= \sum_{x:p_x>0}\frac{(\partial_\theta p_x)^2}{p_x}\\ &\le \sum_x \mathrm{Tr}(\rho LE_xL)\\ &= \mathrm{Tr}\left[\rho L\left(\sum_x E_x\right)L\right]\\ &= \mathrm{Tr}(\rho L^2)\end{aligned}$$

$$= F_Q.$$

从概率导数到最后一行只用了 SLD 定义、Hilbert–Schmidt Cauchy–Schwarz 不等式和 $\sum_x E_x = I$，因此该界与具体探测器实现无关。这就是正文式 (12.122)。 □

如果实验目标不是重建单一时刻的电子态，而是识别多电子连续碰撞中的环境记忆，那么未知对象应从密度矩阵升级为前文定义的过程张量 $\Upsilon_{N:0}$。这时“数据足够多”必须有一个精确的线性代数含义。选取满足因果约束的过程算符基 $\{F_\alpha\}_{\alpha=1}^{d_{\mathrm{proc}}}$，写

$$\Upsilon_{N:0} = \sum_{\alpha=1}^{d_{\mathrm{proc}}} \theta_\alpha F_\alpha.$$

一次实验设置 r 由各时刻插入的电子制备/控制 Choi 算符 $A_{r,0}, \dots, A_{r,N-1}$ 和末端 POVM 元 $M_{r,y}$ 决定。link product 对每个槽位都是线性的，因此结果概率必可写成

$$\boxed{p_{r,y} = \sum_{\alpha=1}^{d_{\mathrm{proc}}} X_{(r,y),\alpha}\theta_\alpha, \qquad X_{(r,y),\alpha} \equiv \mathrm{Tr}\left[M_{r,y}\left(F_\alpha \star A_{r,N-1} \star \cdots \star A_{r,0}\right)\right].} \tag{12.125}$$

所以过程层析能否唯一完成，不取决于重复次数本身，而取决于实验设计矩阵 X 是否覆盖所有允许的过程方向：

$$\boxed{\mathrm{rank}\, X = d_{\mathrm{proc}}.} \tag{12.126}$$

若秩亏，增加同一设置的重复计数只能降低已可见方向的统计噪声，不能恢复落在 $\ker X$ 中的记忆参数。

对自由电子实验，这个结论具有直接操作意义。若每个电子都以完全相同的波包入射、使用同一相互作用强度、相同电子间隔，并且最终只测一个固定能谱，那么实验只探测过程张量的一个很低维切片。要区分“电子自身相干”“环境跨碰撞记忆”“材料慢漂移”和“探测器卷积”，通常必须改变至少一类控制：入射电子相位/能量基、电子间延迟、耦合强度、后选择基或末端探测基。过程张量形式把这些变化视为不同的槽位操作，而不是不同的理论模型。

在大样本局部估计中，若计数服从独立多项式/Poisson 统计，过程参数的经典 Fisher 信息仍由概率导数组成：

$$\boxed{[\mathcal{F}_{\mathrm{proc}}]_{\alpha\beta} = \sum_{r,y} \frac{N_r}{p_{r,y}} X_{(r,y),\alpha} X_{(r,y),\beta},} \tag{12.127}$$

其中 N_r 是设置 r 的重复次数。若所有被使用的 $p_{r,y} > 0$，则 $\mathcal{F}_{\mathrm{proc}}$ 在允许参数空间上正定与 X 满列秩等价。因此“过程可辨识性”和“有限方差估计”由同一个设计矩阵控制；实验优化可以转化为改善 X 的奇异值谱，而不是只追求更多电子计数。

命题 12.42 (过程设计矩阵的 Fisher 零空间) 设过程参数采用允许仿射空间的独立实坐标，概率满足 $p = X\theta$，使用的 $p_{r,y} > 0$ 且重复数 $N_r > 0$。独立多项式计数，或已知曝光 N_r 下均值 $N_r p_{r,y}$ 的独立 Poisson 计数，都给式 (12.127)，并满足 $\ker \mathcal{F}_{\mathrm{proc}} = \ker X$。物理集合边界上的可行方向须另行限制。

证明. 把因果约束已经吸收到基 F_α 中，过程 Choi 算符展开为

$$\Upsilon = \sum_\alpha \theta_\alpha F_\alpha.$$

固定一个实验设置 r。多时刻操作的 link product 定义一个从过程算符到末态的线性映射

$$\mathcal{L}_r(F) \equiv F \star A_{r,N-1} \star \cdots \star A_{r,0}.$$

末端 Born 规则给

$$
\begin{aligned}
p_{r,y} &= \mathrm{Tr}[M_{r,y}\mathcal{L}_r(\Upsilon)] \\
&= \sum_\alpha \theta_\alpha \,\mathrm{Tr}[M_{r,y}\mathcal{L}_r(F_\alpha)] \\
&\equiv \sum_\alpha X_{(r,y),\alpha}\theta_\alpha,
\end{aligned}
$$

即正文式 (12.125)。

若存在非零向量 $v \in \ker X$，则对任意足够小的实数 ϵ，参数 θ 与 $\theta+\epsilon v$ 产生完全相同的全部一阶概率变化；若二者都保持在物理过程集合内，数据无法区分它们。因此 $\ker X \neq \{0\}$ 意味着局部不可辨识。反之，若 X 满列秩，则线性方程组在无噪声极限中至多有一个参数解，所以局部线性层析唯一；得到正文式 (12.126)。

对独立计数，设置 r 重复 N_r 次。参数导数为

$$
\partial_{\theta_\alpha} p_{r,y} = X_{(r,y),\alpha}.
$$

经典 Fisher 信息定义

$$
[\mathcal{F}]_{\alpha\beta} = \sum_{r,y} N_r p_{r,y} (\partial_\alpha \ln p_{r,y})(\partial_\beta \ln p_{r,y}),
$$

于是

$$
[\mathcal{F}]_{\alpha\beta} = \sum_{r,y} \frac{N_r}{p_{r,y}} X_{(r,y),\alpha} X_{(r,y),\beta},
$$

得到正文式 (12.127)。对任意参数方向 v，

$$
v^{\mathsf{T}}\mathcal{F}v = \sum_{r,y} \frac{N_r}{p_{r,y}} |(Xv)_{r,y}|^2.
$$

在 $p_{r,y}>0$ 的采样支撑上，这个量为零当且仅当 $Xv=0$。所以 Fisher 信息的零模正是设计矩阵不可见的过程方向。增大 N_r 只放大已有非零奇异方向的权重，不能改变 $\ker X$；这严格证明了为什么“无限重复同一种电子实验”仍不能完成一般非 Markov 过程层析。 □

等号要求 Cauchy–Schwarz 与取实部两步同时饱和；局域测量 SLD 本征投影可满足这一结构。因此 QFI 是对允许 POVM 优化后的局域上界，而不是固定探测器自动达到的灵敏度。

定义 12.43 (Poisson 与固定总数的计数模型) 设入射总数服从均值为 N 的 Poisson 分布，N 已知；各电子独立进入互斥的探测通道，前向模型给通道概率 $p_x(\boldsymbol{\vartheta})$。Poisson 分流使通道计数相互独立，均值为 $\lambda_x = Np_x$。其联合概率与对数似然为

$$
P(\mathbf{n}|\boldsymbol{\vartheta}) = \prod_x \frac{\mathrm{e}^{-\lambda_x}\lambda_x^{n_x}}{n_x!}, \qquad \log L = \sum_x [n_x \log\lambda_x - \lambda_x - \log(n_x!)]. \tag{12.128}
$$

得分和信息矩阵是

$$
S_a = \partial_a \log L = \sum_x (n_x/\lambda_x - 1)\partial_a\lambda_x, \qquad \mathcal{F}_{ab} = \sum_x \frac{\partial_a\lambda_x \partial_b\lambda_x}{\lambda_x}. \tag{12.129}
$$

这由 $\mathbb{E}n_x = \lambda_x$、$\mathrm{Cov}(n_x,n_y) = \delta_{xy}\lambda_x$ 得到。若固定总计数为整数 N_0 且完整结果空间 $\sum_x p_x = 1$，则

$$
P(\mathbf{n}|\boldsymbol{\vartheta}, N_0) = \frac{N_0!}{\prod_x n_x!}\prod_x p_x^{n_x}, \qquad \sum_x n_x = N_0, \qquad \mathcal{F}_{ab} = N_0 \sum_x \frac{\partial_a p_x \partial_b p_x}{p_x}. \tag{12.130}
$$

固定入射数、固定探测成功数和仅观察一个不完整窗口，是不同的实验条件。计数背景、未知通量和效率应作为前向模型中的参数；若同时估计它们，有效信息应消去相应的 nuisance 参数，而不能继续把 N 当作已知。

命题 12.44 (计数实验的 Cramér–Rao 界) 设结果概率 $P_\vartheta(x)>0$ 在参数开区间内可微，求和与求导可交换，且得分 $S=\partial_\vartheta \log P_\vartheta$ 有有限二阶矩。若 $T(x)$ 在该区间无偏、方差有限，信息 $I=\mathbb{E}S^2>0$，则

$$\operatorname{Var}_\vartheta T \geq I^{-1}. \tag{12.131}$$

证明. 由归一化求导得 $\mathbb{E}S=\sum_x \partial_\vartheta P_\vartheta(x)=0$。再对 $\mathbb{E}T=\vartheta$ 求导：

$$1=\sum_x T(x)\partial_\vartheta P_\vartheta(x)=\mathbb{E}[(T-\vartheta)S].$$

Cauchy–Schwarz 给 $1\leq \operatorname{Var}(T)\,I$。对多参数无偏向量，$\mathbb{E}[(T-\boldsymbol{\vartheta})S^{\mathsf{T}}]=I_d$。信息矩阵 $\mathcal{F}$ 可逆时，$Z=T-\boldsymbol{\vartheta}-\mathcal{F}^{-1}S$ 的协方差为

$$\operatorname{Cov}(T)-\mathcal{F}^{-1}=\operatorname{Cov}(Z)\succeq 0. \tag{12.132}$$

边界参数、零概率结果和偏差估计不自动满足这些假设。 □

例：能谱估计耦合：完整窗口、漏计与后选择

对理想低反冲 PINEM 能谱 $p_\ell(b)=J_\ell(2b)^2$，取已知平均入射计数 N。独立 Poisson 通道给信息

$$I_b=N\sum_\ell \frac{(\partial_b p_\ell)^2}{p_\ell}=4N\sum_\ell [J_{\ell-1}(2b)-J_{\ell+1}(2b)]^2.$$

用 Fourier 平移正交性 $\sum_\ell J_\ell(x)J_{\ell+q}(x)=\delta_{q0}$，得到

$$I_b=8N,\qquad \sigma_{\widehat{b}}\geq (8N)^{-1/2}. \tag{12.133}$$

此等式适用于所有相关通道概率非零的正则参数点；孤立 Bessel 零点可取邻近极限，但在零点本身必须单独检查统计模型的可微性。$b=0$ 又是模长参数的边界，不能直接套用开区间的无偏 Cramér–Rao 结论。弱耦合时 $p_0=1-2b^2+O(b^4)$、$p_{\pm1}=b^2+O(b^4)$，三者的和才在此阶等于一。

若只记录集合 $\mathcal{L}$ 中的 Poisson 通道且入射 N 已知，

$$I_b^{\mathrm{win}}=N\sum_{\ell\in\mathcal{L}}\frac{(p'_\ell)^2}{p_\ell}. \tag{12.134}$$

如果还能记录窗口外总数，就应另加 $N(q')^2/(1-q)$，其中 $q=\sum_{\ell\in\mathcal{L}}p_\ell$。若只条件于探测成功后的固定计数 N_{det}，则结果概率变成 $\widetilde{p}_\ell=p_\ell/q$，信息变为

$$I_b^{\mathrm{cond}}=N_{\mathrm{det}}\left[\frac{1}{q}\sum_{\ell\in\mathcal{L}}\frac{(p'_\ell)^2}{p_\ell}-\left(\frac{q'}{q}\right)^2\right].$$

把这些计数协议混用会把漏计率的信息误算成边带形状信息。例如 $b=3$、$\mathcal{L}=\{-2,-1,0,1,2\}$ 时，窗口 Poisson 信息是 $3.6896N$，而完整窗口是 $8N$。

例：相位参考如何把相干转成 Fisher 信息

取两通道态

$$\rho=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}\\ r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi} & 1\end{pmatrix},\qquad 0<r<1. \tag{12.135}$$

两个能量概率恒为 $1/2$，所以能谱对 r,ϕ 均无信息。投影到 $|+_\theta\rangle=(|0\rangle+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|1\rangle)/\sqrt{2}$ 得

$$p_+(\theta)=\frac{1+r\cos(\phi-\theta)}{2},\qquad p_-=1-p_+. \tag{12.136}$$

$\theta=0,\pi/2$ 的两个概率关于 (r,ϕ) 的 Jacobian 为

$$J=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\cos\phi & -r\sin\phi\\ \sin\phi & r\cos\phi\end{pmatrix},\qquad \det J=r/4. \tag{12.137}$$

因此两设置可以恢复两个局部参数。$r=0$ 时相位没有物理定义，任何参考都无法恢复它。

纯退相干使 $r\to V=rD$，但不改变能谱人口。固定参考相位，N 个二项计数给相位信息

$$I_{\phi\phi}(\theta)=\frac{NV^2\sin^2(\phi-\theta)}{1-V^2\cos^2(\phi-\theta)}. \tag{12.138}$$

这个公式由 $N(\partial_\phi p_+)^2/[p_+(1-p_+)]$ 直接得到。最敏感的正交相位点 $\phi-\theta=\pi/2$ 给 $I_{\phi\phi}=Nr^2D^2$；同相点在 $V<1$ 时导数为零。若 $D=\exp(-\Gamma t)$、r 已知且信号本身不随时间增长，最敏感点的方差下界是 $\exp(2\Gamma t)/(Nr^2)$，越早测量越有利。若同时估计 r，单个设置只有一个独立概率，必须增加参考设置并使用完整信息矩阵。

12.3.3 可扫描参考操作与层析可辨识性

在能量基底中，能谱仪给出的概率只含密度矩阵的对角元。若还要确定非对角相干元，可以在探测前施加一个已知操作，让不同通道先发生干涉，再测各条边带的概率。改变参考操作，便得到关于同一未知密度矩阵的多组线性方程。从这些概率恢复量子态的过程称为量子态层析。本节用线性代数判断这些方程是否足以确定所需态分量。

例：能量格与纵向相空间层析

电子能谱仪只直接读取电子密度算符在能量基底中的对角元；若未知态含有不同能量格点之间的相干，单次能量测量不足以确定这些非对角元。层析因此需要一个已知、可重复且可扫描的参考操作，把不同初始能量路径相干地汇合到同一个末态能量通道。实验中参考操作先改变待测电子态，再测量能量；数学上也可把这一过程等价地写成原始未知态上的旋转测量算符。扫描参考相位后，不同密度矩阵副对角线在相位傅里叶空间中被分离。

在有限能量窗口内，用整数 $\ell,n\in\mathbb{Z}$ 标记电子能量格基 $|\ell\rangle$。这些基矢无量纲且正交，未知电子态写成

$$\hat\rho_e=\sum_{\ell,n}\rho_{\ell n}|\ell\rangle\langle n|,\qquad \rho_{\ell n}\equiv\langle\ell|\hat\rho_e|n\rangle,$$

其中 $\rho_{\ell n}$ 无量纲，并满足 $\hat\rho_e\succeq 0$、$\rho_{n\ell}=\rho_{\ell n}^*$ 与 $\sum_\ell\rho_{\ell\ell}=1$。对角元 $\rho_{\ell\ell}$ 是能量格占据概率，非对角元 $\rho_{\ell n}$ 则给出相隔 $|\ell-n|$ 个能量量子的相干幅度。

取一个已标定的平移协变参考幺正算符 $\hat U_R(\varphi_R)$。扫描参数 $\varphi_R\in[0,2\pi)$ 是无量纲相位；平移协变性意味着矩阵元只依赖末态与初态格点之差，因此定义无量纲参考振幅 u_r：

$$\boxed{\langle m|\hat U_R(\varphi_R)|\ell\rangle=u_{m-\ell}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(m-\ell)\varphi_R}.} \tag{12.139}$$

这里 $r=m-\ell\in\mathbb{Z}$ 是参考操作引起的净能量格位移。由于 $\hat U_R$ 幺正，这些系数不能任意选择，而必须满足

$$\sum_m u_{m-\ell}u_{m-n}^*=\delta_{\ell n}.$$

实验上，u_r 由已知参考场的耦合强度、相互作用长度和电子速度等标定参数决定；层析时它们被视为前向模型中已知的复数系数。

参考操作后理想测量末态能量格点 m。对应 POVM 元素为 $|m\rangle\langle m|$，Born 规则给出无量纲概率

$$\boxed{P_m(\varphi_R)=\sum_{\ell,n}u_{m-\ell}u_{m-n}^*\rho_{\ell n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-\ell)\varphi_R}.} \tag{12.140}$$

式 (12.140) 已经是未知密度矩阵到可测能谱的线性前向模型。相位 φ_R 的作用是给不同副对角线乘上不同 Fourier 谐波，因此对 $P_m(\varphi_R)$ 作相位 Fourier 分解可以逐条抽取副对角线。

定义第 $\Delta\ell \in \mathbb{Z}$ 阶 Fourier 系数

$$\widetilde{P}_m^{(\Delta\ell)} \equiv \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi_R\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\Delta\ell)\varphi_R} P_m(\varphi_R).$$

$\widetilde{P}_m^{(\Delta\ell)}$ 仍无量纲。相位正交性只保留 $n-\ell=\Delta\ell$，于是

$$\boxed{\widetilde{P}_m^{(\Delta\ell)} = \sum_{\ell} \mathsf{A}_{m\ell}^{(\Delta\ell)}\, \rho_{\ell,\ell+\Delta\ell}, \qquad \mathsf{A}_{m\ell}^{(\Delta\ell)} \equiv u_{m-\ell} u^{*}_{m-\ell-\Delta\ell}.} \tag{12.141}$$

$\mathsf{A}^{(\Delta\ell)}$ 是第 $\Delta\ell$ 条副对角线的*层析设计矩阵*，其矩阵元无量纲。它由实验参考操作完全决定，而向量 $\rho_{\ell,\ell+\Delta\ell}$ 才是需要反演的未知量。

要判断某条副对角线是否真的可以由实验数据确定，不能只比较测量方程数目；必须检查 $\mathsf{A}^{(\Delta\ell)}$ 在目标参数子空间中的奇异值谱。写奇异值分解

$$\boxed{\mathsf{A}^{(\Delta\ell)} = \mathsf{U}_{\Delta\ell}\, \mathrm{diag}(s_1^{(\Delta\ell)}, s_2^{(\Delta\ell)}, \ldots)\mathsf{V}_{\Delta\ell}^{\dagger},} \tag{12.142}$$

其中 $\mathsf{U}_{\Delta\ell}, \mathsf{V}_{\Delta\ell}$ 为无量纲酉矩阵，$s_a^{(\Delta\ell)} \geq 0$ 为无量纲奇异值。若 $s_a^{(\Delta\ell)} = 0$，对应的右奇异向量位于测量映射零空间中：沿该密度矩阵方向改变未知态不会改变任何当前设置下的理想数据，因此该方向物理上不可辨识。若 $0 < s_a^{(\Delta\ell)} \ll 1$，伪逆会把数据噪声沿该方向放大约 $1/s_a^{(\Delta\ell)}$；这时改变参考耦合、增加传播设置或改变读出基可以改变设计矩阵并抬高最小有效奇异值，而单纯增加同一设置的重复计数只能降低统计噪声，不能移除零空间。

离散能量格层析适用于有限 PINEM/QPINEM 边带窗口。若实验通过二次电子光学连续扫描纵向相空间，则同一测量思想可写成 Wigner–Radon 层析。这里必须先把有量纲的纵向位置 z 与动量 p 化为一对正则无量纲变量。任选一个固定长度标尺 $z_0 > 0$，定义

$$\boxed{X \equiv \frac{z}{z_0}, \qquad P \equiv \frac{z_0 p}{\hbar}, \qquad [\hat{X}, \hat{P}] = \mathrm{i}.} \tag{12.143}$$

z_0 的单位为米，用来选择相空间坐标尺度；可测结论对这一任意尺度的选择保持不变。有量纲 Wigner 函数 $W(z,p)$ 由式 (12.28) 定义，并满足

$$[W] = (\mathrm{J\,s})^{-1}, \qquad \int \mathrm{d}z\mathrm{d}p\, W(z,p) = 1,$$

因为 $\mathrm{d}z\mathrm{d}p$ 的单位正是作用量。对应的无量纲 Wigner 函数定义为

$$W_{XP}(X,P) \equiv \hbar\, W\!\left(z_0 X, \frac{\hbar P}{z_0}\right), \qquad \int \mathrm{d}X\mathrm{d}P\, W_{XP} = 1.$$

已标定的二次电子光学对 (X,P) 实现线性辛旋转。用无量纲旋转角 θ 表示该设置，并定义被读出的旋转象限

$$X_\theta = X\cos\theta + P\sin\theta.$$

若探测器理想测量 X_θ，其结果记为无量纲变量 x，概率密度 $\mathcal{P}_\theta(x)$ 对 x 归一化。Wigner 边缘性质给出

$$\boxed{\mathcal{P}_\theta(x) = \int \mathrm{d}X\mathrm{d}P\, W_{XP}(X,P)\delta[x - X\cos\theta - P\sin\theta].} \tag{12.144}$$

这就是 W_{XP} 沿方向 θ 的 Radon 投影。

令 s_X 为与无量纲读出变量 x Fourier 共轭的无量纲 Fourier 变量，定义

$$\widetilde{\mathcal{P}}_\theta(s_X) \equiv \int \mathrm{d}x\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}s_X x}\mathcal{P}_\theta(x).$$

二维 Fourier 切片定理给出

$$\boxed{\widetilde{\mathcal{P}}_\theta(s_X)=\widetilde{W}(s_X\cos\theta,s_X\sin\theta),} \tag{12.145}$$

其中 $\widetilde{W}(K_X,K_P)$ 是 W_{XP} 的二维 Fourier 变换。于是扫描 θ 等价于在二维 Fourier 平面上采集不同径向切片。理想连续数据可由

$$\boxed{W_{XP}(X,P)=\frac{1}{(2\pi)^2}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}s_X\,|s_X|\widetilde{\mathcal{P}}_\theta(s_X)\mathrm{e}^{\mathrm{i}s_X(X\cos\theta+P\sin\theta)}} \tag{12.146}$$

重建；其中 $|s_X|$ 来自二维 Fourier 平面改用有符号径向坐标后的雅可比行列式，因此高 $|s_X|$ 分量在反投影中被放大。

有限空间分辨率必须进入前向模型。令 x_d 为探测器记录的无量纲读出，并定义条件线形 $r_X(x_d|x)$，满足

$$r_X(x_d|x)\ge 0,\qquad \int \mathrm{d}x_d\, r_X(x_d|x)=1.$$

若响应平移不变，可写 $r_X(x_d|x)=r_X(x_d-x)$。观测投影为卷积，Fourier 空间中有

$$\boxed{\widetilde{\mathcal{P}}^{\mathrm{obs}}_\theta(s_X)=\widetilde{r}_X(s_X)\,\widetilde{\mathcal{P}}_\theta(s_X).} \tag{12.147}$$

当 $|\widetilde{r}_X(s_X)|$ 在高频趋近零时，形式反卷积 $1/\widetilde{r}_X(s_X)$ 会放大计数噪声；这与离散层析中小奇异值导致的噪声放大是同一个线性逆问题结构。

自由漂移对纵向 Wigner 函数实施相空间剪切；不同漂移距离的投影等价于不同 Radon 角，从而允许层析。建立无量纲相空间变量，推出 Radon 投影、Fourier 切片定理和带探测器传递函数的滤波反投影 式 (12.143)–(12.147)；这里采用二次自由传播使映射线性；扫描角度覆盖所需范围；探测器传递函数在可反演频带内非零或用正则化处理。由 $X=z/z_0$、$P=z_0p/\hbar$ 与 $[\hat z,\hat p]=\mathrm{i}\hbar$，

$$[\hat X,\hat P]=\frac{1}{z_0}\frac{z_0}{\hbar}[\hat z,\hat p]=\mathrm{i}.$$

坐标变换的雅可比行列式为

$$\left|\frac{\partial(z,p)}{\partial(X,P)}\right|=z_0\frac{\hbar}{z_0}=\hbar,$$

因此

$$\begin{aligned}\int \mathrm{d}X\mathrm{d}P\,W_{XP}(X,P)&=\int \mathrm{d}X\mathrm{d}P\,\hbar W\left(z_0X,\frac{\hbar P}{z_0}\right)\\&=\int \mathrm{d}z\mathrm{d}p\,W(z,p)=1.\end{aligned}$$

辛旋转写成

$$\begin{pmatrix}X_\theta\\P_\theta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\P\end{pmatrix}.$$

旋转矩阵行列式为一，因此 $\mathrm{d}X_\theta\mathrm{d}P_\theta=\mathrm{d}X\mathrm{d}P$。测量 $X_\theta=x$ 而不读取 P_θ 时，

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_\theta(x)&=\int \mathrm{d}P_\theta\,W_\theta(x,P_\theta)\\&=\int \mathrm{d}X_\theta\mathrm{d}P_\theta\,W_\theta(X_\theta,P_\theta)\delta(x-X_\theta)\\&=\int \mathrm{d}X\mathrm{d}P\,W_{XP}(X,P)\delta[x-X\cos\theta-P\sin\theta],\end{aligned}$$

得到式 (12.144)。对该式作一维 Fourier 变换：

$$\widetilde{\mathcal{P}}_\theta(s_X)=\int \mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}s_Xx}\mathcal{P}_\theta(x)$$

$$
\begin{aligned}
&= \int \mathrm{d}X\mathrm{d}P\, W_{XP}(X,P) \int \mathrm{d}x\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}s_X x}\delta[x - X\cos\theta - P\sin\theta] \\
&= \int \mathrm{d}X\mathrm{d}P\, W_{XP}(X,P)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}s_X(X\cos\theta + P\sin\theta)}.
\end{aligned}
$$

若二维 Fourier 变换定义为

$$
\widetilde{W}(K_X,K_P) = \int \mathrm{d}X\mathrm{d}P\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(K_X X + K_P P)} W_{XP}(X,P),
$$

逐项比较指数即得到

$$
K_X = s_X\cos\theta, \qquad K_P = s_X\sin\theta,
$$

所以式 (12.145) 成立。二维逆 Fourier 变换为

$$
W_{XP}(X,P) = \frac{1}{(2\pi)^2}\int \mathrm{d}K_X\mathrm{d}K_P\, \widetilde{W}(K_X,K_P)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(K_X X + K_P P)}.
$$

使用带符号径向坐标

$$
K_X = s_X\cos\theta, \qquad K_P = s_X\sin\theta, \qquad 0 \le \theta < \pi, \qquad -\infty < s_X < \infty,
$$

雅可比行列式为

$$
\begin{aligned}
\det\frac{\partial(K_X,K_P)}{\partial(s_X,\theta)} &= \det\begin{pmatrix} \cos\theta & -s_X\sin\theta \\ \sin\theta & s_X\cos\theta \end{pmatrix} \\
&= s_X.
\end{aligned}
$$

积分测度取绝对值，因此 $\mathrm{d}K_X\mathrm{d}K_P = |s_X|\mathrm{d}s_X\mathrm{d}\theta$。负 s_X 已覆盖相反径向方向，所以 $0 \le \theta < \pi$ 恰好覆盖 Fourier 平面一次。代入切片定理即得到式 (12.146)。最后，若平移不变探测器线形满足

$$
\mathcal{P}_\theta^{\mathrm{obs}}(x_d) = \int \mathrm{d}x\, r_X(x_d - x)\mathcal{P}_\theta(x),
$$

则

$$
\begin{aligned}
\widetilde{\mathcal{P}}_\theta^{\mathrm{obs}}(s_X) &= \int \mathrm{d}x_d\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}s_X x_d}\int \mathrm{d}x\, r_X(x_d - x)\mathcal{P}_\theta(x) \\
&= \int \mathrm{d}x\, \mathcal{P}_\theta(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}s_X x}\int \mathrm{d}y\, r_X(y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}s_X y} \\
&= \widetilde{r}_X(s_X)\widetilde{\mathcal{P}}_\theta(s_X),
\end{aligned}
$$

其中第二行令 $y = x_d - x$，得到式 (12.147)。

12.3.4 四个参考相位如何重建一个电子相干元

上一节说明可以在能谱测量前加入参考操作，将相干信息变为概率变化。现在具体计算：未知电子态只占据两个通道时，扫描四个参考相位能确定哪些矩阵元。先保留一般的参考幺正算符 $U_R(\varphi_R)$，其中 φ_R 是可控相位；将探测结果 m 的效应算符记为 E_m^{det}。测得概率为

$$
P_m(\varphi_R) = \mathrm{Tr}[\rho_e U_R^\dagger(\varphi_R)E_m^{\mathrm{det}}U_R(\varphi_R)]. \tag{12.148}
$$

U_R 在实验中实际作用于电子；把它移到测量算符两侧，是同一过程的 Heisenberg 表述。层析的任务是利用一组这样的已知效应算符，从概率反推出初始 ρ_e。自由电子的光学参考层析已有实验实现 [49]；下面用一个有限支持模型算清最少需要读哪些数。

假设已独立验证未知态只占据 $|0\rangle, |1\rangle$，写

$$\rho_e=\begin{pmatrix} p & c_{01} \\ c_{01}^{*} & 1-p \end{pmatrix},\qquad 0\le p\le 1,\qquad |c_{01}|^2\le p(1-p).$$

按 $|0\rangle,|1\rangle$ 的顺序排列基矢，p 是通道 0 的占据概率，可以直接测得。厄米性要求两个非对角元互为共轭，所以只剩 $c_{01}=x_{01}+\mathrm{i}y_{01}$ 的实部和虚部未知。由 $\det\rho_e=p(1-p)-|c_{01}|^2\ge 0$，它们必须位于半径为 $\sqrt{p(1-p)}$ 的圆盘内；这个条件保证重建结果仍是合法量子态。

令参考为经典 PINEM 脉冲，幅度 $b_R=|\beta_R|$ 已知、相位 φ_R 可扫描。在完整双边格上有

$$\langle m|U_R|\ell\rangle=J_{m-\ell}(2b_R)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(m-\ell)\varphi_R}.$$

未知态的两通道支持并不意味着参考操作也只有两通道：参考会把电子送到其他 m，不能把其 2×2 子块当作幺正算符。以下只统计末态 $m=0$ 的概率，同时把所有其他输出视为互补结果。

取 $u_0=J_0(2b_R)$、$u_1=J_1(2b_R)$，利用 $J_{-1}=-J_1$，由式 (12.140) 得

$$\begin{aligned} P_0(\varphi_R)&=A_R-2u_0u_1\,\mathrm{Re}[c_{01}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_R}],\\ A_R&=u_0^2p+u_1^2(1-p). \end{aligned}\tag{12.149}$$

相位扫描将 x_{01} 乘在余弦上、y_{01} 乘在正弦上。四个相位 $0,\pi/2,\pi,3\pi/2$ 给出

$$x_{01}=\frac{P_0(\pi)-P_0(0)}{4u_0u_1},\qquad y_{01}=\frac{P_0(\pi/2)-P_0(3\pi/2)}{4u_0u_1}.\tag{12.150}$$

这些式子要求 $u_0u_1\neq 0$。若参考强度恰落在相关 Bessel 零点，即使计数无限多也无法用这个输出通道确定相干；接近零点时误差按 $1/|u_0u_1|$ 放大。这就是设计矩阵的小奇异值在一个具体实验中的含义。

引理 12.45 (两通道参考干涉的正交相干读出) 设初态只支撑两个通道，参考操作到同一末态的两条振幅分别为实 u_0 与 $-u_1e^{-\mathrm{i}\varphi_R}$。末概率的相位依赖为 $A_R-2u_0u_1\,\mathrm{Re}(c_{01}e^{\mathrm{i}\varphi_R})$。当 $u_0u_1\neq 0$ 且参考幅及对角背景不随扫描变化时，四参考相位差分别线性恢复 $\mathrm{Re}\,c_{01}$ 和 $\mathrm{Im}\,c_{01}$，独立二项计数的方差按同一线性公式传播。

证明. 末态 $m=0$ 可以由初态 0 不交换到达，振幅为 u_0；也可以由初态 1 损失一阶到达，振幅为 $-u_1\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_R}$。两条路径进入同一个末态，故交叉项是

$$u_0(-u_1\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_R})^{*}\rho_{01}+(-u_1\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_R})u_0\rho_{10}=-2u_0u_1\,\mathrm{Re}[c_{01}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_R}].$$

加上各路径的对角概率得到式 (12.149)。相差 π 的两次读出具有相同背景 A_R、相反交叉项，作差后便分别留下 x_{01} 和 y_{01}。二项方差通过同一个线性作差公式传播，给出式 (12.151)。 □

例：四相位数据的解析重建与正性检查

将四相位测得概率记为 $p_0,p_{\pi/2},p_{\pi},p_{3\pi/2}$，已知输入占据 p 和参考系数 u_0,u_1。求相干，并给出无需对角化的物理一致性条件。

先把条纹写成三个实系数：

$$P_0(\varphi_R)=A_R-C_R\cos\varphi_R+S_R\sin\varphi_R,\quad C_R=2u_0u_1x_{01},\quad S_R=2u_0u_1y_{01}.$$

四个设置依次读出 $A_R-C_R,A_R+S_R,A_R+C_R,A_R-S_R$。两两作差与作和即可解出

$$C_R=\frac{p_{\pi}-p_0}{2},\qquad S_R=\frac{p_{\pi/2}-p_{3\pi/2}}{2},\qquad c_{01}=\frac{C_R+\mathrm{i}S_R}{2u_0u_1}.$$

同一模型还要求

$$p_0 + p_\pi = p_{\pi/2} + p_{3\pi/2} = 2A_R, \qquad A_R = u_0^2 p + u_1^2(1-p).$$

这是独立于未知相干的背景检查。正半定条件 $\det \rho_e \geq 0$ 进一步给

$$C_R^2 + S_R^2 \leq 4u_0^2 u_1^2 p(1-p).$$

最后，由矩阵平方直接得到纯度

$$\operatorname{Tr} \rho_e^2 = p^2 + (1-p)^2 + \frac{C_R^2 + S_R^2}{2u_0^2 u_1^2}.$$

等号边界对应纯态；$C_R = S_R = 0$ 对应具有同样普通能谱的非相干混合。有限计数会使一致性关系近似成立，统计检验必须结合下述计数误差，不能把一次偏离直接当成模型失效。

有限计数时，设每个相位使用 N 个独立电子，$\widehat{P}_0 = N_0/N$。在理想完整记录条件下，N_0 为二项计数，其方差为 $NP_0(1-P_0)$。四组电子独立，故

$$\operatorname{Var} \widehat{x}_{01} = \frac{P_0(\pi)[1-P_0(\pi)] + P_0(0)[1-P_0(0)]}{16u_0^2 u_1^2 N}, \tag{12.151}$$

$\widehat{y}_{01}$ 的式子把两相位换成 $\pi/2, 3\pi/2$。用例题中的条纹系数，上式分子还可写成 $2A_R(1-A_R) - 2C_R^2$；虚部分子把 C_R 换成 S_R。若要求两个分量的标准差均不超过 ε_c，充分的每相位计数为

$$N \geq \frac{\max\{2A_R(1-A_R) - 2C_R^2,\ 2A_R(1-A_R) - 2S_R^2\}}{16u_0^2 u_1^2 \varepsilon_c^2}.$$

总剂量为四组共 $4N$，另需用于确定 p 和标定参考的计数。实际设计时可用 $P(1-P) \leq 1/4$ 给出与未知态无关的保守上界。

若存在能量误分配或漏检，应把 E_m^{det} 换成标定的效应算符重新构造设计矩阵。把只落在某个窗口内的计数重新归一化会引入依赖未知态的分母，一般不再服从上述线性公式。噪声导致线性反演略越出正性圆盘时，应在同一前向概率模型中作正半定约束的似然拟合，而不是把负本征值无说明地删掉。

图 12.8 显示同样的能谱如何对应不同参考条纹。

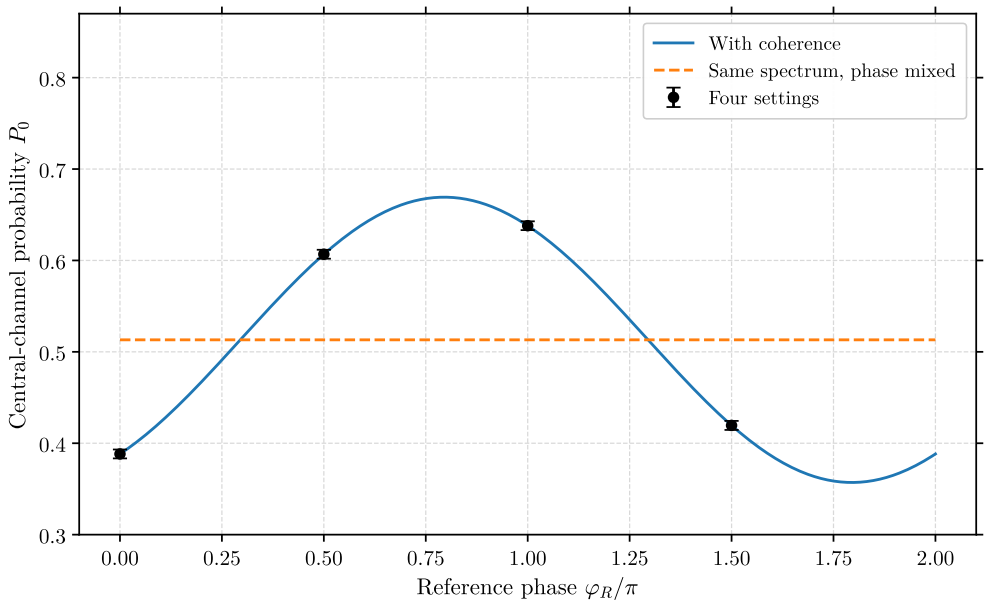


图 12.8: 两通道电子态的参考读出。数值图取 $p = 0.65$、$b_R = 0.40$；实线使用 $c_{01} = 0.20 + 0.15\mathrm{i}$，虚线使用具有相同占据的非相干混合；四个标记点是解析反演所需的相位。误差棒表示每相位 10^4 个电子的二项计数标准差，并非模拟测量数据。

12.4 条件测量与统计反演

电子与光相互作用后通常存在相关。若测量电子并只保留某一个结果，与这些电子对应的光场统计也会改变。这与条件概率的思想相同，但光场还具有相干，因此需要更新整个密度算符。本节由联合散射和电子读出求条件光场态，并讨论怎样从多次电子计数推断入射光子统计。

12.4.1 条件光场仪器

现在把光场视为待保留的系统，把电子视为探针。先由联合散射算符计算电子与光的关联，再对电子施加前节定义的测量效应。对电子求偏迹后，得到光场的未归一化条件态；它的迹是电子结果的概率，除以该概率才是相应的光场态。这就从已有的联合动力学构造出作用在光场上的量子仪器。

设电子入射态在能量格基底中为

$$\hat{\rho}_e=\sum_{j,j'} r_{jj'}|j\rangle\langle j'|,\qquad \sum_j r_{jj}=1.$$

$r_{jj'}$ 无量纲；r_{jj} 是电子初始能量格占据概率，$r_{jj'}$ 的非对角元描述电子能量相干。设光场初态为 $\hat{\rho}_{\mathrm{ph}}$，联合散射算符为无量纲幺正算符 $\hat{S}_Q$。

若电子理想测得末态格点 ℓ，对每一个初始电子格点 j 定义作用在光场希尔伯特空间上的**条件偏矩阵元**

$$\mathscr{M}_{\ell j}\equiv {}_e\langle \ell|\hat{S}_Q|j\rangle_e.$$

$\mathscr{M}_{\ell j}$ 是无量纲光场算符；电子指标 ℓ,j 只标记取了哪个电子矩阵元，并不是光场算符的矩阵指标。理想结果 ℓ 对应的未归一化条件光场态为

$$\boxed{\widetilde{\rho}_{\mathrm{ph}|\ell}=\sum_{j,j'} r_{jj'}\mathscr{M}_{\ell j}\hat{\rho}_{\mathrm{ph}}\mathscr{M}_{\ell j'}^{\dagger},\qquad P_\ell=\mathrm{Tr}_{\mathrm{ph}}\,\widetilde{\rho}_{\mathrm{ph}|\ell}.}\tag{12.152}$$

$\widetilde{\rho}_{\mathrm{ph}|\ell}$ 无量纲但迹一般小于一；其迹 P_ℓ 是无量纲测量概率。若 $P_\ell>0$，归一化条件态为 $\rho_{\mathrm{ph}|\ell}=\widetilde{\rho}_{\mathrm{ph}|\ell}/P_\ell$。

电子测量在光场上诱导的效应算符为

$$\hat{\Pi}_\ell^{(\mathrm{ph})}\equiv\sum_{j,j'} r_{jj'}\mathscr{M}_{\ell j'}^{\dagger}\mathscr{M}_{\ell j},\qquad P_\ell=\mathrm{Tr}_{\mathrm{ph}}[\hat{\Pi}_\ell^{(\mathrm{ph})}\rho_{\mathrm{ph}}].$$

联合幺正性与电子末态完备性保证

$$\sum_\ell \hat{\Pi}_\ell^{(\mathrm{ph})}=\mathbb{I}_{\mathrm{ph}}.$$

因此 $\{\hat{\Pi}_\ell^{(\mathrm{ph})}\}$ 是作用在光场上的 POVM。这里的 $\hat{\Pi}_\ell^{(\mathrm{ph})}$ 只是测量效应算符的统一记号，并不要求它满足投影条件 $\hat{\Pi}^2=\hat{\Pi}$；只有理想投影测量才具有这一额外性质。

QPINEM 单模交换还满足守恒律式 (10.70)。用已经冻结的总交换量

$$\mathcal{N}_{\mathrm{ex}}=\Lambda_e+N_{\mathrm{ph}}$$

表示电子能量格阶数与光子数之和，则电子从 j 变到 ℓ 时，光子数必须由 n 变到 $n+j-\ell$。因此 $r_{jj'}$ 的第 $j-j'$ 阶电子相干会把光场相隔 $j-j'$ 个 Fock 格点的相干带入同一个电子计数概率。单能电子入射时 $r_{jj'}=\delta_{j0}\delta_{j'0}$，这些交叉项消失，光场 POVM 才退化为光子数对角形式。

真实能谱仪还具有有限效率和有限能量分辨率。前面定义的探测器响应密度

$$R_{\mathrm{det}}(E_d|\mathcal{E}_\ell)=\mathcal{Q}_\ell^{\mathrm{det}}r(E_d|\mathcal{E}_\ell)$$

单位为 J^{-1}，并满足 $\int \mathrm{d}E_d\, R_{\mathrm{det}} = \mathcal{Q}_\ell^{\mathrm{det}}$。因此记录连续能量结果 E_d 后的算符值概率密度为

$$\boxed{\widetilde{\rho}_{\mathrm{ph|E_d}} = \sum_\ell R_{\mathrm{det}}(E_d|\mathcal{E}_\ell) \sum_{j,j'} r_{jj'} \mathscr{M}_{\ell j} \hat{\rho}_{\mathrm{ph}} \mathscr{M}_{\ell j'}^\dagger.} \tag{12.153}$$

因为 R_{det} 带 J^{-1}，所以

$$[\widetilde{\rho}_{\mathrm{ph|E_d}}] = \mathrm{J}^{-1},$$

并且 $\mathrm{Tr}\,\widetilde{\rho}_{\mathrm{ph|E_d}}\,\mathrm{d}E_d$ 是在区间 $[E_d, E_d + \mathrm{d}E_d]$ 内得到点击的概率。若实验只接受能窗 $\mathcal{W}$，定义无量纲权重

$$w_\ell(\mathcal{W}) \equiv \int_{\mathcal{W}} \mathrm{d}E_d\, R_{\mathrm{det}}(E_d|\mathcal{E}_\ell), \qquad 0 \le w_\ell \le \mathcal{Q}_\ell^{\mathrm{det}},$$

即可得到窗口后选择的条件量子仪器。

12.4.2 单模计数核与条件仪器

在单模 QPINEM 中，前面已经求出每个光子数输入对应的联合散射振幅。若只统计电子落在哪条边带，对不同的未测光子末态求和即可得到概率。若希望在电子后选择后继续使用光场，则要保留这些振幅的相位，并用 Kraus 算符表示条件更新。下面从同一组散射矩阵元写出这两种结果。

例：QPINEM 单模数统计

联合散射给出每个初始光子数 n 到电子边带 ℓ 的振幅。若只读取电子边带而不保留末态光场相位，所需信息只是这些振幅的模平方，因此形成从光子数概率到电子计数概率的随机核；若进一步按某个电子结果后选择，光场振幅本身仍被保留，于是得到作用在光场上的条件算符。二者都由同一联合散射矩阵元导出。

取入射电子为单一能量格点 $|0\rangle_e$，光场密度算符写成

$$\hat{\rho}_{\mathrm{ph}} = \sum_{n,n'\ge 0} \rho_{nn'} |n\rangle\langle n'|, \qquad p_n \equiv \rho_{nn}.$$

p_n 是无量纲光子数概率，满足 $p_n \ge 0$ 与 $\sum_n p_n = 1$。

电子测得边带 ℓ 时，守恒量把初始光子数 n 与末态光子数 $n-\ell$ 绑定。对末态光场求迹后，不同 Fock 态正交，因此电子边带概率只依赖光子数分布。定义无量纲随机核

$$\boxed{P_\ell = \sum_{n=0}^{\infty} \mathsf{K}_{\ell n}(|g_{\mathrm{Q}}|) p_n, \qquad \mathsf{K}_{\ell n}(|g_{\mathrm{Q}}|) \equiv |\mathcal{A}_{\ell|n}(g_{\mathrm{Q}})|^2.} \tag{12.154}$$

$\mathsf{K}_{\ell n}$ 是条件概率 $P(\ell|n)$，因此

$$\mathsf{K}_{\ell n} \ge 0, \qquad \sum_\ell \mathsf{K}_{\ell n} = 1$$

对每个固定 n 成立。这里 g_{Q} 是 QPINEM 单模无量纲交换振幅。由于 $\mathcal{A}_{\ell|n}(g_{\mathrm{Q}})$ 来自该单模有效模型的完整位移算符矩阵元，$\mathsf{K}_{\ell n}$ 包含 $|g_{\mathrm{Q}}|$ 的全部阶次；弱耦合响应是这一模型内全阶核在 $|g_{\mathrm{Q}}| \ll 1$ 时的 Taylor 展开。

由位移算符矩阵元 式 (10.72)，增益边带 $\ell \ge 0$ 的模型内全阶核为

$$\boxed{\mathsf{K}_{\ell n} = \mathrm{e}^{-|g_{\mathrm{Q}}|^2} \frac{(n-\ell)!}{n!} |g_{\mathrm{Q}}|^{2\ell} \left[L_{n-\ell}^{(\ell)}(|g_{\mathrm{Q}}|^2)\right]^2, \qquad n \ge \ell,} \tag{12.155}$$

而电子损失 $r_{\mathrm{loss}} = -\ell \ge 0$ 时

$$\boxed{\mathsf{K}_{-r_{\mathrm{loss}},n} = \mathrm{e}^{-|g_{\mathrm{Q}}|^2} \frac{n!}{(n+r_{\mathrm{loss}})!} |g_{\mathrm{Q}}|^{2r_{\mathrm{loss}}} \left[L_n^{(r_{\mathrm{loss}})}(|g_{\mathrm{Q}}|^2)\right]^2.} \tag{12.156}$$

与随机核不同，理想电子结果 ℓ 对应的光场条件算符定义为

$$\mathscr{M}_\ell \equiv {}_e\langle \ell|\hat{S}_Q|0\rangle_e = \sum_{n\geq \max(0,\ell)} \mathcal{A}_{\ell|n}|n-\ell\rangle\langle n|.$$

$\mathscr{M}_\ell$ 无量纲，作用于光场 Hilbert 空间。相应 POVM 效应和归一化条件态为

$$\boxed{\hat{\Pi}_\ell^{(\mathrm{ph})} = \mathscr{M}_\ell^\dagger \mathscr{M}_\ell = \sum_n \mathsf{K}_{\ell n}|n\rangle\langle n|, \qquad \rho_{\mathrm{ph}|\ell} = \frac{\mathscr{M}_\ell \rho_{\mathrm{ph}} \mathscr{M}_\ell^\dagger}{P_\ell}.} \tag{12.157}$$

联合幺正性给

$$\sum_\ell \hat{\Pi}_\ell^{(\mathrm{ph})} = \mathbb{I}_{\mathrm{ph}},$$

所以 $\sum_\ell P_\ell = 1$。

弱交换极限把上述模型内全阶核与光子下降阶乘矩连接起来。定义

$$F_{r_{\mathrm{ph}}} \equiv \left\langle (a^\dagger)^{r_{\mathrm{ph}}} a^{r_{\mathrm{ph}}} \right\rangle, \qquad r_{\mathrm{ph}} \in \mathbb{N}_+, \qquad [F_{r_{\mathrm{ph}}}] = 1.$$

$F_{r_{\mathrm{ph}}}$ 是无量纲第 r_{ph} 阶下降阶乘矩。若平均光子数 $\bar{n} = \langle N\rangle > 0$，归一化零延迟关联定义为

$$g_{\mathrm{ph}}^{(r_{\mathrm{ph}})}(0) \equiv \frac{F_{r_{\mathrm{ph}}}}{\bar{n}^{r_{\mathrm{ph}}}}.$$

由弱交换展开，电子增益第 r_{ph} 阶边带满足式 (10.74)，从而

$$\boxed{g_{\mathrm{ph}}^{(r_{\mathrm{ph}})}(0) = \lim_{|g_{\mathrm{Q}}|\to 0} \frac{(r_{\mathrm{ph}}!)^2 P_{+r_{\mathrm{ph}}}}{P_{+1}^{r_{\mathrm{ph}}}}.} \tag{12.158}$$

有限 $|g_{\mathrm{Q}}|$ 时应直接使用 $\mathsf{K}_{\ell n}$，因为高阶 $|g_{\mathrm{Q}}|$ 修正会同时混合多个光子数矩。

若只读出电子能谱，光场信息通过联合散射后电子结果的条件概率进入。该关系可写成从光子统计到电子计数的随机核。从联合散射和 Born 规则推出电子谱线性核 式 (12.154)，并重写为单电子对光场的 instrument 式 (12.157)。这里重复电子事件独立；输入光场态在单次事件内固定；核的列归一化由概率守恒保证。对初态 $|0\rangle_e\langle 0| \otimes \rho_{\mathrm{ph}}$，先展开光场密度算符：

$$\rho_{\mathrm{ph}} = \sum_{n,n'} \rho_{nn'}|n\rangle\langle n'|.$$

联合散射作用在右矢上：

$$\hat{S}_Q|0,n\rangle = \sum_\ell \mathcal{A}_{\ell|n}|\ell, n-\ell\rangle.$$

左矢对应共轭展开。投影电子结果 ℓ 后，概率为

$$\begin{aligned} P_\ell &= \sum_{n,n'} \rho_{nn'} \mathcal{A}_{\ell|n} \mathcal{A}^*_{\ell|n'} \langle n'-\ell|n-\ell\rangle \\ &= \sum_{n,n'} \rho_{nn'} \mathcal{A}_{\ell|n} \mathcal{A}^*_{\ell|n'} \delta_{nn'} \\ &= \sum_n p_n |\mathcal{A}_{\ell|n}|^2. \end{aligned}$$

因此 $\mathsf{K}_{\ell n} = |\mathcal{A}_{\ell|n}|^2$。对固定初始 n，联合幺正性要求

$$\begin{aligned} 1 &= \langle 0,n|\hat{S}_Q^\dagger \hat{S}_Q|0,n\rangle \\ &= \sum_\ell |\mathcal{A}_{\ell|n}|^2 = \sum_\ell \mathsf{K}_{\ell n}, \end{aligned}$$

所以每一列 $\mathsf{K}_{\ell n}$ 都是归一化条件概率分布。保留末态光场而只对电子取偏矩阵元：

$$\mathscr{M}_\ell = {}_e\langle \ell|\hat{S}_Q|0\rangle_e.$$

作用在 $|n\rangle$ 上得到

$$\mathscr{M}_\ell|n\rangle = \mathcal{A}_{\ell|n}|n-\ell\rangle,$$

所以

$$\mathscr{M}_\ell = \sum_n \mathcal{A}_{\ell|n}|n-\ell\rangle\langle n|.$$

于是

$$\begin{aligned}\mathscr{M}_\ell^\dagger \mathscr{M}_\ell &= \sum_{n,n'} \mathcal{A}^*_{\ell|n}\mathcal{A}_{\ell|n'}|n\rangle\langle n-\ell|n'-\ell\rangle\langle n'| \\ &= \sum_n |\mathcal{A}_{\ell|n}|^2|n\rangle\langle n| \\ &= \sum_n \mathsf{K}_{\ell n}|n\rangle\langle n|.\end{aligned}$$

再用电子末态完备性：

$$\begin{aligned}\sum_\ell \mathscr{M}_\ell^\dagger \mathscr{M}_\ell &= {}_e\langle 0|\hat{S}_Q^\dagger \left(\sum_\ell |\ell\rangle\langle\ell|\right)\hat{S}_Q|0\rangle_e \\ &= {}_e\langle 0|\hat{S}_Q^\dagger\hat{S}_Q|0\rangle_e \\ &= \mathbb{I}_{\mathrm{ph}}.\end{aligned}$$

最后，把精确 Laguerre 振幅式 (10.72) 取模平方。对于 $\ell \geq 0$，相位因子模长为一，剩余阶乘与 Laguerre 多项式直接给式 (12.155)；对于 $\ell = -r_{\mathrm{loss}} \leq 0$，对应另一支矩阵元给式 (12.156)。

12.4.3 有限计数核的反演与条件操作

设只需重建有限个光子数概率，电子探测器也只读取有限个能量区间，那么前面的计数关系成为一个有限维矩阵方程。要从电子计数求出光子概率，矩阵的不同列必须提供独立信息；若两列几乎相同，少量计数误差就会造成很大的反演误差。我们先用秩和奇异值检查这一点，再计算选定电子结果后的光场更新。

例：光子统计反演与电子后选择条件操作

式 (12.154) 把有限单模光子数统计映射为电子边带分布。Fock 态、相干态和热态共享同一个条件响应核 $\mathsf{K}_{\ell n}$，它们的差异由输入光子数分布 p_n 进入。典型状态的下降阶乘矩为

光态	$F_{r_{\mathrm{ph}}}$	$g_{\mathrm{ph}}^{(r_{\mathrm{ph}})}(0)$
$\lvert N\rangle$	$N(N-1)\cdots(N-r_{\mathrm{ph}}+1)$	$\dfrac{N!}{(N-r_{\mathrm{ph}})!N^{r_{\mathrm{ph}}}}$
$\lvert\alpha_c\rangle$	$\bar{n}^{r_{\mathrm{ph}}}$	1
ρ_{th}	$r_{\mathrm{ph}}!\,\bar{n}^{r_{\mathrm{ph}}}$	$r_{\mathrm{ph}}!$

这里用 α_c 表示相干态振幅，避免与精细结构常数 α 混用；$\bar{n} = |\alpha_c|^2$ 或热平均光子数均无量纲。

热态还存在一个受控的经典标度极限。令

$$|g_{\mathrm{Q}}| \to 0, \qquad \bar{n} \to \infty, \qquad \bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})} \equiv |g_{\mathrm{Q}}|^2\bar{n}$$

保持有限，则 $\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}$ 是无量纲平均交换强度。此时电子边带趋于

$$\boxed{P_\ell^{(\mathrm{th,cl})} = \mathrm{e}^{-2\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}} I_{|\ell|}(2\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}), \qquad \mathrm{Var}(\ell) = 2\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}.} \tag{12.159}$$

该分布是对称 Skellam 型离散分布；它描述弱单光子耦合与大热占据联合缩放下的极限，只描述上述联合标度；有限 g_{Q} 时应使用单模有效模型的全阶 Laguerre 核。

实验反演只能使用有限电子边带集合 $\mathcal{L}_{\mathrm{det}}$，并通常把待估光子数截断到 $0 \le n \le N_{\max}$。把观测边带概率组成向量 $\mathbf{P}$，把未知光子数分布组成 $\mathbf{p}$，定义截断后的无量纲设计矩阵

$$\boxed{\mathsf{K}_{\mathrm{inv}} \equiv [\mathsf{K}_{\ell n}]_{\ell \in \mathcal{L}_{\mathrm{det}},\, 0 \le n \le N_{\max}}, \qquad \mathbf{P} = \mathsf{K}_{\mathrm{inv}} \mathbf{p}.} \tag{12.160}$$

这里 $\mathsf{K}_{\mathrm{inv}}$ 是从单模有效模型的全阶前向核中抽取出的有限数据矩阵。其奇异值分解

$$\boxed{\mathsf{K}_{\mathrm{inv}} = \mathsf{U}_K \,\mathrm{diag}(s_1^{(K)}, s_2^{(K)}, \dots) \mathsf{V}_K^{\dagger}} \tag{12.161}$$

直接给出反演可辨识性。由于概率还满足 $\sum_n p_n = 1$，真正的零空间与条件数应限制在归一化约束的切空间上。若 $s_a^{(K)} = 0$，相应光子数方向不改变当前电子数据；若 $s_a^{(K)} \ll 1$，伪逆沿该方向把数据噪声放大约 $1/s_a^{(K)}$。改变 $|g_{\mathrm{Q}}|$、电子参考相位或预整形设置相当于增加新的前向矩阵块，可以改变联合奇异值谱。

同一个联合散射还可以用来制备条件光态。设入射电子为能量梳

$$|\psi_e\rangle = \sum_j c_j |j\rangle, \qquad \sum_j |c_j|^2 = 1,$$

其中 c_j 是无量纲复振幅。后选择电子末态 m 后，定义无量纲条件光场算符

$$\boxed{\mathscr{C}_m[\psi_e] \equiv {}_e\langle m|\hat{S}_Q|\psi_e\rangle_e = \sum_j c_j \, \mathscr{M}_{mj}.} \tag{12.162}$$

若平移协变性使 $\mathscr{M}_{mj}$ 只依赖净电子位移 $m-j$，则可进一步写成 $\sum_j c_j \mathscr{M}_{m-j}$。因此电子梳的相对相位会相干叠加不同光子增减路径，条件操作取决于振幅而不只取决于电子能量概率。

有限宽电子相位参考态 $|\theta; M\rangle$ 由 $2M+1$ 个能量格点构成。其对双边平移算符的边界误差来源于有限格宽；随着 M 增大，归一化边界振幅按 $M^{-1/2}$ 衰减，而相位主瓣宽度按 M^{-1} 缩小。这两个尺度分别控制“近似平移本征态”误差和可用相位分辨率。

热光场下吸收与发射事件在经典大占据数极限可近似为两个独立 Poisson 过程，其净边带阶数是二者之差。由两个 Poisson 生成函数的乘积推出 Skellam 分布 式 (12.159)，并给出均值与方差；这里经典标度极限使单次跃迁稀疏而总事件数有限；正负跃迁独立。热态的 Glauber–Sudarshan 表示为

$$\rho_{\mathrm{th}} = \int \frac{\mathrm{d}^2\alpha_c}{\pi \bar{n}} \exp\!\left(-\frac{|\alpha_c|^2}{\bar{n}}\right) |\alpha_c\rangle\langle\alpha_c|.$$

在联合标度 $|g_{\mathrm{Q}}| \to 0$、$\bar{n} \to \infty$ 且 $\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})} = |g_{\mathrm{Q}}|^2 \bar{n}$ 固定时，给定相干振幅 α_c 的电子边带趋于经典 Bessel 核

$$P_\ell(\alpha_c) = J_\ell^2(2|g_{\mathrm{Q}}\alpha_c|).$$

写 $\alpha_c = r e^{\mathrm{i}\varphi}$。核只依赖 r，所以角变量积分给 2π：

$$P_\ell = \int_0^\infty \frac{2r\mathrm{d}r}{\bar{n}} \exp\!\left(-\frac{r^2}{\bar{n}}\right) J_\ell^2(2|g_{\mathrm{Q}}|r).$$

令

$$x = \frac{r^2}{\bar{n}}, \qquad r\mathrm{d}r = \frac{\bar{n}}{2}\mathrm{d}x,$$

得到

$$P_\ell = \int_0^\infty \mathrm{d}x \, \mathrm{e}^{-x} J_\ell^2(2\sqrt{\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})} x}).$$

与其直接调用积分表，先构造边带特征函数

$$\chi_{\mathrm{sb}}(\vartheta)\equiv\sum_{\ell=-\infty}^{\infty}P_{\ell}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta}.$$

利用 Bessel 加法恒等式

$$\sum_{\ell=-\infty}^{\infty}J_{\ell}^{2}(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta}=J_{0}\!\left(2z\sin\frac{\vartheta}{2}\right),$$

有

$$\chi_{\mathrm{sb}}(\vartheta)=\int_{0}^{\infty}\mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{-x}J_{0}\!\left(4\sqrt{\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}x}\sin\frac{\vartheta}{2}\right).$$

把 J_0 展开成幂级数

$$J_{0}(2\sqrt{ax})=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-a)^{m}x^{m}}{(m!)^{2}},$$

其中此处

$$a=4\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}\sin^{2}\frac{\vartheta}{2}.$$

逐项积分并使用

$$\int_{0}^{\infty}\mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{-x}x^{m}=m!,$$

得到

$$\begin{aligned}\chi_{\mathrm{sb}}(\vartheta)&=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-a)^{m}}{m!}\\&=\mathrm{e}^{-a}\\&=\exp\!\left[-4\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}\sin^{2}\frac{\vartheta}{2}\right]\\&=\exp\!\left[2\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}(\cos\vartheta-1)\right].\end{aligned}$$

修正 Bessel 函数生成式为

$$\exp\!\left[x(t+t^{-1})\right]=\sum_{\ell=-\infty}^{\infty}I_{|\ell|}(2x)t^{\ell}.$$

取 $t=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\vartheta}$，

$$\exp[2x\cos\vartheta]=\sum_{\ell}I_{|\ell|}(2x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta}.$$

因此

$$\chi_{\mathrm{sb}}(\vartheta)=\sum_{\ell}\mathrm{e}^{-2\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}}I_{|\ell|}(2\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\vartheta},$$

逐项比较 Fourier 系数即得到式 (12.159)。由于

$$\langle\ell\rangle=\frac{1}{\mathrm{i}}\chi_{\mathrm{sb}}'(0)=0,$$

并且

$$\langle\ell^{2}\rangle=-\chi_{\mathrm{sb}}''(0)=2\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})},$$

所以方差为 $2\bar{N}_{\mathrm{ex}}^{(\mathrm{th})}$。

式 (12.160) 给出有限维线性前向问题

$$\mathbf{P}=\mathsf{K}_{\mathrm{inv}}\mathbf{p}.$$

对实测矩阵作奇异值分解

$$\mathsf{K}_{\mathrm{inv}} = \mathsf{U}_K \mathsf{S}_K \mathsf{V}_K^{\dagger}, \qquad \mathsf{S}_K = \mathrm{diag}(s_1^{(K)}, s_2^{(K)}, \dots),$$

其中 $\mathsf{U}_K, \mathsf{V}_K$ 酉。把未知分布的微小变化展开在右奇异向量 $\mathbf{v}_a$ 上，

$$\delta\mathbf{p} = \sum_a c_a \mathbf{v}_a, \qquad \mathsf{V}_K^{\dagger}\mathbf{v}_a = \mathbf{e}_a,$$

则数据变化为

$$\begin{aligned} \delta\mathbf{P} &= \mathsf{K}_{\mathrm{inv}}\delta\mathbf{p} \\ &= \mathsf{U}_K \mathsf{S}_K \mathsf{V}_K^{\dagger} \sum_a c_a \mathbf{v}_a \\ &= \sum_a c_a s_a^{(K)} \mathbf{u}_a . \end{aligned}$$

因此 $s_a^{(K)} = 0$ 时，沿 $\mathbf{v}_a$ 的参数变化严格落在前向映射零空间中；若 $s_a^{(K)} > 0$，形式伪逆对相应数据分量给

$$\delta\mathbf{p}_a = \frac{\mathbf{v}_a \mathbf{u}_a^{\dagger}\delta\mathbf{P}}{s_a^{(K)}}.$$

所以该方向上的数据噪声被放大 $1/s_a^{(K)}$。概率归一化要求 $\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\delta\mathbf{p} = 0$，实际可辨识性应在这一归一化切空间内检查，即正文对零空间和条件数的限定。

式 (12.152) 已说明任意入射电子密度矩阵如何通过联合散射的电子偏矩阵元条件化光场。若入射电子进一步取纯的能量梳态，条件映射在振幅层可以直接重写为这些偏矩阵元的相干叠加；这一步给出式 (12.162)，并在平移协变时化成卷积。

对电子能量梳，

$$\begin{aligned} \mathscr{C}_m[\psi_e] &= {}_e\!\langle m|\hat{S}_Q|\psi_e\rangle_e \\ &= {}_e\!\langle m|\hat{S}_Q \sum_j c_j |j\rangle_e \\ &= \sum_j c_j \, {}_e\!\langle m|\hat{S}_Q|j\rangle_e \\ &= \sum_j c_j \mathscr{M}_{mj}. \end{aligned}$$

若电子格平移协变，存在单位平移算符 T_e 使 $|j\rangle = T_e^j|0\rangle$，并且联合散射只依赖净电子格位移。于是

$$\mathscr{M}_{mj} = \mathscr{M}_{m-j},$$

从而得到卷积形式

$$\mathscr{C}_m[\psi_e] = \sum_j c_j \mathscr{M}_{m-j}.$$

每一项保留 c_j 的复相位，所以能量梳相位会在条件光场振幅层发生相干干涉，而不是在概率层作非相干求和。

12.4.4 聚束最优传播、能散与退相干

式 (12.14) 已把散射后能量格密度矩阵映射为传播后的密度谐波。实验上真正需要的是在给定漂移距离、输入能散和环境噪声下的可见谐波。令 $t = L/v_0$，并把理想聚束因子记为 $B_{\Delta\ell}^{(0)}(L)$。若输入电子具有小的速度涨落 δv，则同一实验距离对应传播时间涨落

$$\delta t \simeq -\frac{L}{v_0^2}\delta v.$$

对窄带相对论电子，$\delta v=(\partial v/\partial E)_{E_0}\delta E$。定义

$$\boxed{\sigma_t(L)=\frac{L}{v_0^2}\left|\frac{\partial v}{\partial E}\right|_{E_0}\sigma_E.} \tag{12.163}$$

若第 $\Delta\ell$ 阶密度谐波的局部角频率为 $\Delta\ell\omega$，对高斯能量分布平均后得到

$$\boxed{B_{\Delta\ell}^{(E)}(L)=B_{\Delta\ell}^{(0)}(L)\exp\left[-\frac{1}{2}\Delta\ell^2\omega^2\sigma_t^2(L)\right].} \tag{12.164}$$

因此高阶谐波比基频更快被有限能散压低，其衰减指数严格按 $\Delta\ell^2$ 增长。

开放系统退相干可以在同一对象上表示。若能量格的 Markov 纯退相干满足

$$\boxed{\dot\rho_{\ell\ell'}\big|_{\mathrm{deph}}=-\Gamma_\varphi(\ell-\ell')^2\rho_{\ell\ell'}.} \tag{12.165}$$

则第 $\Delta\ell$ 条副对角线统一获得因子

$$\boxed{B_{\Delta\ell}^{(\mathrm{deph})}(L)=B_{\Delta\ell}^{(0)}(L)\exp\left[-\Delta\ell^2\Gamma_\varphi\frac{L}{v_0}\right].} \tag{12.166}$$

能散平均与环境退相干来自不同物理机制，但都作用于同一个 $B_{\Delta\ell}$。若二者独立，实验前向模型可写成

$$\boxed{B_{\Delta\ell}^{\mathrm{obs}}(L)=B_{\Delta\ell}^{(0)}(L)\exp\left[-\frac{1}{2}\Delta\ell^2\omega^2\sigma_t^2(L)-\Delta\ell^2\Gamma_\varphi\frac{L}{v_0}\right].} \tag{12.167}$$

这一定量式把电子源品质、漂移长度和环境相干时间直接连接到可观测密度谐波。

对给定调制强度，最优漂移长度应由最大化目标谐波而不是引用固定 Talbot 分数来确定。定义

$$\boxed{L_{\Delta\ell}^{*}\equiv\operatorname*{argmax}_{L>0}\left|B_{\Delta\ell}^{\mathrm{obs}}(L)\right|.} \tag{12.168}$$

在无噪声二阶色散模型中，$B_{\Delta\ell}^{(0)}(L)$ 对 L_T 周期；加入式 (12.167) 的指数包络后，不同 Talbot 周期不再等价，通常应选择最早达到局域极大的漂移距离。

若最终实验是用整形电子驱动目标跃迁，则第 13.2.4 节的关系直接给

$$\boxed{\Omega_{3i}^{(e)}(L)=\frac{2G_{3i}}{T}B_{\Delta\ell_i}^{\mathrm{obs}}(L),\qquad\omega_{3i}=\Delta\ell_{\mathrm{i}}\omega.} \tag{12.169}$$

于是电子源能散和电子退相干不再是独立的“束流质量指标”，而是直接进入目标 Rabi 频率的乘法衰减。

12.5 综合例题：同一近场模型从场积分走到探测计数

前面的章节分别建立了场、电子能量格、自由传播、开放演化与测量语言。下面固定一套装置：两段经典单频近场之间插入自由漂移与相位噪声，末端用有限能量分辨率的探测器记录电子。各步始终沿用同一个电子态，因而可以区分场的相位、电子相干性、读出脉冲与计数噪声各自的作用。第一段和第二段的耦合记为 β_1,β_2；这里的 β_a 是无量纲复耦合，不是逆温度。

例：第一步：从结构近场算出复耦合

设结构产生的纵向单频近场在电子轴线上为

$$E_{\omega,z}(z)=E_a\exp\!\left(-\frac{z^2}{2L^2}\right)e^{i\kappa z},\qquad L>0.$$

它是结构近场的轴线剖面；横向场和结构边界须满足前文的 Maxwell 问题。不能把这一剖面直接当成自由空间中任意指定的纵向传播光子。电子以中心速度 v_0 穿过近场，采用前文的电荷和场幅约定，有

$$\begin{aligned}\beta&=\frac{q_e}{\hbar\omega}\int_{\mathbb{R}}E_{\omega,z}(z)e^{-i\omega z/v_0}\,dz\\&=\frac{q_eE_a\sqrt{2\pi}L}{\hbar\omega}\exp\!\left[-\frac{L^2}{2}\left(\kappa-\frac{\omega}{v_0}\right)^2\right].\end{aligned}$$

故 $\beta=ge^{i\phi}$ 中的 g 随相位失配呈 Gaussian 衰减，

$$g=\frac{|q_eE_a|\sqrt{2\pi}L}{\hbar\omega}e^{-L^2(\kappa-\omega/v_0)^2/2},\qquad \phi=\arg(q_eE_a).$$

负电子电荷带来的相位也包含在 ϕ 中。后文估计 g 时，只有在 L,κ,v_0 已知的条件下，才能反解场幅 $|E_a|$。

例：第二步：检查能量格近似，再计算第一次散射

结构可以交换动量；有限空间包络本身不指定唯一动量转移。在单频且频宽可忽略的散射模型中，固定能量格而由色散反解动量：

$$E_\ell=E_0+\ell\hbar\omega,\qquad p_\ell=\frac{1}{c}\sqrt{E_\ell^2-m^2c^4},\qquad k_\ell=\frac{p_{\ell+1}-p_\ell}{\hbar}.$$

在实际占据的有限能级窗内要求 $E_\ell>mc^2$，并要求各通道的失配变化在近场长度上不能积累显著相位，例如

$$\max_{|\ell|\le M}L|k_\ell-\omega/v_0|\ll 1.$$

同时须控制速度变化、场频宽及不同能级的耦合变化，使第一步的同一个 β 可用于所有相关边。仅有 $\hbar\omega/E_0\ll1$ 并不足以保证这些条件。

在已经满足这些条件的理想双向能量格 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 中，定义

$$b|\ell\rangle=|\ell-1\rangle,\qquad b^\dagger|\ell\rangle=|\ell+1\rangle,\qquad bb^\dagger=b^\dagger b=I.$$

因此此处 b 不是具有真空底态的玻色湮灭算符。近场散射为

$$S(\beta)=\exp\!\big(\beta b^\dagger-\beta^*b\big),\qquad S(\beta)|0\rangle=\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}a_\ell|\ell\rangle,\qquad a_\ell=J_\ell(2g)e^{i\ell\phi}.$$

这一步同时给出振幅与能谱：

$$P_\ell^{(1)}=J_\ell^2(2g),\qquad \sum_\ell P_\ell^{(1)}=1,\qquad P_0^{(1)}=1-2g^2+O(g^4),\quad P_{\pm1}^{(1)}=g^2+O(g^4).$$

由 $J_{-\ell}^2=J_\ell^2$ 得平均净能级变化为零。在相位表示中，波函数为

$$\psi(\theta)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{\beta e^{-i\theta}-\beta^*e^{i\theta}},\qquad N=i\partial_\theta.$$

Parseval 恒等式于是给出

$$\langle N^2\rangle=\int_0^{2\pi}|\partial_\theta\psi|^2\,d\theta=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}4g^2\cos^2(\phi-\theta)\,d\theta=2g^2.$$

电子能谱展宽了，但单次能量测量仍完全看不到 ϕ。

例：第三步：自由漂移怎样保留能谱并改变相干性

电子穿过两近场之间的固定距离 Z_d，传播相位由同一能量格的 $p(E)$ 决定。在 E_0 附近展开动量：

$$p_\ell = p_0 + \frac{\ell\hbar\omega}{v_0} - \frac{(\ell\hbar\omega)^2}{2m_\parallel v_0^3} + R_\ell^{(p)}, \qquad m_\parallel = \gamma_0^3 m.$$

在去掉中心相位与已知线性平移的参考系中，漂移时间 T 对应

$$T = Z_d/v_0, \qquad V(Z_d) = e^{-i\varphi_r N^2}, \qquad \varphi_r = \frac{\hbar\omega^2 Z_d}{2m_\parallel v_0^3}.$$

这里使用的是固定距离传播的 $e^{ip_\ell Z_d/\hbar}$；不能把严格等间距 E_ℓ 的固定时间传播误称为二次能量相位。二阶近似还要求 $\max_{|\ell|\le M} Z_d|R_\ell^{(p)}|/\hbar \ll 1$。第一次散射后的密度矩阵因而变为

$$\rho_{\ell m}^{\mathrm{drift}} = a_\ell a_m^* e^{-i\varphi_r(\ell^2-m^2)}.$$

取 $\ell = m$ 后相位抵消，所以漂移前后的 $P_\ell^{(1)}$ 完全相同。但是取相邻能级时，这些相位进入电子纵向相干观测量；不能由能谱不变推出电子态不变。

例：第四步：同一个态通过相位噪声通道

设这一装置的随机相位 χ 服从均值零、方差 $2D$ 的正态分布，$D > 0$。对相位噪声平均得到

$$\Phi_D(\rho) = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-\chi^2/(4D)}}{\sqrt{4\pi D}} e^{-i\chi N}\rho e^{i\chi N}\, d\chi,$$
$$[\Phi_D(\rho)]_{\ell m} = e^{-D(\ell-m)^2}\rho_{\ell m}.$$

这是酉共轭的概率混合，故完全正且保迹；$D = 0$ 定义为恒等通道的极限。它描述这里指定的经典相位抖动，不自动代表任意环境的微观退相干。结合漂移，第二次散射前的同一个态为

$$\rho_{\ell m}^{\mathrm{in}} = a_\ell a_m^* e^{-i\varphi_r(\ell^2-m^2)} e^{-D(\ell-m)^2}.$$

对圆周上的协变相位测量，概率密度可以写成

$$p(\theta) = \frac{1}{2\pi}\sum_{\ell,m} \rho_{\ell m}^{\mathrm{in}} e^{-i(\ell-m)\theta}, \qquad \int_0^{2\pi} p(\theta)\, d\theta = 1.$$

保留 $a_0 = 1 + O(g^2), a_1 = \beta + O(g^3), a_{-1} = -\beta^* + O(g^3)$，得到

$$p(\theta) = \frac{1}{2\pi}\left[1 + 4ge^{-D}\sin\varphi_r \sin(\phi - \theta) + O(g^2)\right].$$

第一次脉冲刚结束时的相位密度严格均匀；漂移把相位调制转成密度调制，而噪声压低一阶谐波。这里展开式须在 $g \ll 1$ 下使用，不能把其截断形式当成任意耦合下的概率密度。

例：第五步：第二次近场把相干信息转成能谱

读出脉冲 $S(\beta_2)$ 的矩阵元为

$$U_{nm} = J_{n-m}(2g_2)e^{i(n-m)\phi_2}.$$

所以最终能谱的完整表达是

$$P_n^{\mathrm{out}} = \sum_{m,m'} U_{nm}U_{nm'}^* a_m a_{m'}^* e^{-i\varphi_r(m^2-m'^2)} e^{-D(m-m')^2}.$$

这一式同时使用了前四步，没有用能谱的非相干叠加代替振幅叠加。若 $D = 0$，它就是

$$P_n^{\mathrm{out}} = |A_n|^2, \qquad A_n = \sum_m J_{n-m}(2g_2)e^{i(n-m)\phi_2} e^{-i\varphi_r m^2} J_m(2g_1)e^{im\phi_1}.$$

特别地，零漂移且无噪声时，两个散射生成元交换，因此

$$S(\beta_2)S(\beta_1) = S(\beta_1+\beta_2), \qquad P_n^{\text{out}} = J_n^2(2|\beta_1+\beta_2|).$$

若两脉冲等强 $g_1 = g_2 = g$，令 $\delta = \phi_1 - \phi_2$，则

$$|\beta_1+\beta_2| = 2g|\cos(\delta/2)|, \qquad P_n^{\text{out}} = J_n^2(4g|\cos(\delta/2)|)\,.$$

同相时脉冲增强，反相时完全抵消。这是能量测量读出相对相位的最简单极限。存在漂移或噪声时必须回到上面的双重求和，不能继续套用这条抵消公式。

例：第六步：有限分辨率与漏检写成同一组 POVM

令仪器读出的能量变化为 ε，Gaussian 响应为

$$R(\varepsilon|n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_E}\exp\left[-\frac{(\varepsilon-n\hbar\omega)^2}{2\sigma_E^2}\right], \qquad F_\varepsilon = \sum_n R(\varepsilon|n)|n\rangle\langle n|.$$

因为 $\int R(\varepsilon|n)d\varepsilon = 1$，有 $\int F_\varepsilon d\varepsilon = I$。对不交叠的记录窗 W_j，定义

$$r_{jn} = \int_{W_j} R(\varepsilon|n)\,d\varepsilon, \qquad F_j = \eta_j\sum_n r_{jn}|n\rangle\langle n|, \quad 0\le\eta_j\le 1.$$

于是记录概率为

$$p_j = \mathrm{Tr}(F_j\rho^{\text{out}}) = \eta_j\sum_n r_{jn}P_n^{\text{out}}.$$

有限窗口或效率低于一时，必须补上

$$F_{\text{miss}} = I - \sum_j F_j \ge 0, \qquad p_{\text{miss}} = 1 - \sum_j p_j.$$

这一步把能级混叠与漏检分开了。$\sigma_E \ll \hbar\omega$ 时可以近似分辨边带；当窗口混叠明显时，真实边带占据不能直接等同于该窗口计数比例。

例：第七步：计数似然、相位可辨识性与一个数值设计

给定固定入射电子数 N_{inc}，把漏检也作为结果，全部计数服从多项分布。这里要求各电子独立且同态制备，相位噪声按电子独立采样。若一批电子共享同一个慢变化相位，单电子通道仍可相同，批计数却是条件分布的混合，不能直接沿用独立分流。若入射数本身为均值 Λ 的 Poisson 变量，各窗口分流后才得到独立 Poisson 计数。再加上相互独立、已标定均值 B_j 的 Poisson 背景，有

$$C_j \sim \text{Poisson}(\lambda_j), \qquad \lambda_j(\delta) = \Lambda p_j(\delta) + B_j.$$

似然、得分和 Fisher 信息依次为

$$\log\mathcal{L}(\delta) = \sum_j[C_j\log\lambda_j - \lambda_j - \log(C_j!)],$$

$$\partial_\delta\log\mathcal{L} = \sum_j\left(\frac{C_j}{\lambda_j}-1\right)\partial_\delta\lambda_j,$$

$$\mathcal{I}(\delta) = \sum_{j:\lambda_j>0}\frac{(\partial_\delta\lambda_j)^2}{\lambda_j}.$$

得分与通常的 Fisher 公式在所用窗口均有 $\lambda_j > 0$ 的正则参数邻域成立。理想反相、无背景的暗窗口满足 $\lambda_j = 0$，此时应直接使用原始似然及相应极限；不能将 $0/0$ 代入，也不能因删去该项就宣布暗端没有参数信息。只有第一次脉冲并直接测能量时，p_j 与 ϕ_1 无关，故这项相位信息严格为零。读出脉冲引入后，零漂移、无噪声、等强弱脉冲的两条一阶边带合概率为

$$q(\delta) = P_1^{\text{out}} + P_{-1}^{\text{out}} = 4g^2(1+\cos\delta) + O(g^4).$$

一次读出仍只看到 $\cos\delta$，不能区分 δ 与 $-\delta$。将已知参考相位增加 $\pi/2$ 后重复实验，两个设置分别测得余弦与正弦分量，才可以在模 2π 意义下消除这项歧义。

取 $g = 0.10$、每个设置 $N_{\text{inc}} = 10^4$、理想分辨率、相同效率 $\eta = 0.8$，忽略背景。按弱耦合近似，$\delta = 0, \pi/2, \pi$ 的两边带期望计数依次为

$$\eta N_{\text{inc}} q(\delta) \simeq 640, \quad 320, \quad 0.$$

这是设计期望，并非虚构的实测数据。精确预测应使用 Bessel 概率；其中反相设置在当前理想极限下严格为零，另两个数含弱耦合截断误差。

例：第八步：反演场幅与控制计算窗

先关闭读出脉冲，对第一次散射的两条一阶边带做理想分辨率标定。在弱耦合、已知效率 η、无背景条件下，边带总计数 C 近似满足

$$C \sim \text{Binomial}(N_{\text{inc}}, 2\eta g^2), \qquad \widehat{g} = \sqrt{\frac{C}{2\eta N_{\text{inc}}}}.$$

它是弱耦合模型的反演估计，并非精确 Bessel 模型下的无偏估计。当期望计数足够大，delta 方法给出

$$\text{Var}(\widehat{g}) \simeq \frac{1-2\eta g^2}{8\eta N_{\text{inc}}}, \qquad |\widehat{E}_a| = \frac{\hbar\omega\widehat{g}}{|q_e|\sqrt{2\pi}L} e^{L^2(\kappa-\omega/v_0)^2/2}.$$

因此大的相位失配既压低信号，也放大场幅反演的不确定性。若有背景、窗口混叠或未知效率，就必须使用第六、七步的完整概率模型联合拟合；不能只减去平均背景后仍沿用无背景二项方差。

对第一次散射，第二步算出的二阶矩还给出可直接用于数值截断的界

$$\epsilon_M = \sum_{|\ell|>M} |a_\ell|^2 \le \frac{2g^2}{(M+1)^2}.$$

归一化截断纯态与原态的迹距离为 $\sqrt{\epsilon_M}$，故在后续使用相同的完全正保迹演化和相同测量时，结果概率的总变差不超过这一界。这不包括把第二次脉冲自身替换为有限矩阵所增加的边界误差；也不自动控制能量这类无界观测量的期望，后者需要另行估计尾部矩。

至此，同一 E_a, L, κ, v_0 决定 β_1，再经

$$\text{复场积分} \longrightarrow \text{电子振幅} \longrightarrow \text{漂移与噪声} \longrightarrow \text{参考脉冲} \longrightarrow \text{POVM 概率} \longrightarrow \text{计数似然与参数反演}$$

贯穿前文的语言。色散近似、相位噪声假设、仪器响应和计数采样是不同层次的输入，每一项都在具体计算中出现，而不是在最后附加一个笼统的误差说明。

推导：从式 (12.52)到式 (12.65)

记

$$A = q(t), \qquad B_\tau = q(t-\tau), \qquad \rho_\tau = \rho_{S,I}(t-\tau),$$

并把平稳环境相关函数写成

$$C(\tau) = C_{\text{sym}}(\tau) + \mathrm{i}C_{\text{asym}}(\tau), \qquad C(-\tau) = C_{\text{sym}}(\tau) - \mathrm{i}C_{\text{asym}}(\tau).$$

二阶 Born 核中的算符组合为

$$\mathcal{K}_\tau = C(\tau)[A, B_\tau\rho_\tau] + C(-\tau)[\rho_\tau B_\tau, A]$$

$$= (C_{\mathrm{sym}} + \mathrm{i}C_{\mathrm{asym}})(AB_\tau\rho_\tau - B_\tau\rho_\tau A) + (C_{\mathrm{sym}} - \mathrm{i}C_{\mathrm{asym}})(\rho_\tau B_\tau A - A\rho_\tau B_\tau).$$

先收集 C_{sym} 项：

$$\begin{aligned}\mathcal{K}_\tau^{(\mathrm{sym})} &= C_{\mathrm{sym}}(AB_\tau\rho_\tau - A\rho_\tau B_\tau - B_\tau\rho_\tau A + \rho_\tau B_\tau A)\\ &= C_{\mathrm{sym}}[A,[B_\tau,\rho_\tau]].\end{aligned}$$

再收集 C_{asym} 项：

$$\begin{aligned}\mathcal{K}_\tau^{(\mathrm{asym})} &= \mathrm{i}C_{\mathrm{asym}}(AB_\tau\rho_\tau + A\rho_\tau B_\tau - B_\tau\rho_\tau A - \rho_\tau B_\tau A)\\ &= \mathrm{i}C_{\mathrm{asym}}[A,\{B_\tau,\rho_\tau\}].\end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{K}_\tau = C_{\mathrm{sym}}(\tau)[q(t),[q(t-\tau),\rho_\tau]] + \mathrm{i}C_{\mathrm{asym}}(\tau)[q(t),\{q(t-\tau),\rho_\tau\}].$$

把它代回二阶 Born 方程前面的 $-\lambda^2/\hbar^2$ 系数和 τ 积分，就得到式 (12.65)。

推导：从式 (12.64)到式 (12.66)

对谐振子势 $V(q) = M\Omega_0^2 q^2/2$，正文式 (12.64) 可写成

$$M\ddot{q}(t) + M\Omega_0^2 q(t) + \int_{-\infty}^{t} \mathrm{d}s\, \chi_B^R(t-s)q(s) = \xi(t).$$

在推迟核中令 $\tau = t - s$，则

$$\int_{-\infty}^{t} \mathrm{d}s\, \chi_B^R(t-s)q(s) = \int_0^\infty \mathrm{d}\tau\, \chi_B^R(\tau)q(t-\tau).$$

采用正文的 Fourier 约定 $q(t) = \int \mathrm{d}\omega\, q(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}/(2\pi)$，卷积项变成

$$\begin{aligned}&\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\, \chi_B^R(\tau) \int \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi} q(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-\tau)}\\ &= \int \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\left[\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\, \chi_B^R(\tau)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega\tau}\right] q(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\\ &= \int \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi} \chi_B^R(\omega)q(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}.\end{aligned}$$

同时 $\ddot{q}(t) \mapsto -\omega^2 q(\omega)$。因此每个频率分量满足

$$\left[M\left(\Omega_0^2 - (\omega + \mathrm{i}0^+)^2\right) + \chi_B^R(\omega)\right] q(\omega) = \xi(\omega).$$

对乘在 $q(\omega)$ 前的标量核求逆，得到

$$q(\omega) = \mathcal{R}_q(\omega)\xi(\omega), \qquad \mathcal{R}_q(\omega) = \frac{1}{M[\Omega_0^2 - (\omega + \mathrm{i}0^+)^2] + \chi_B^R(\omega)},$$

即正文式 (12.66)。

推导：从式 (12.67)到式 (12.68)

正文式 (12.67) 表明系统坐标谱等于响应模方乘环境噪声谱。热平衡时，环境噪声谱又由式 (12.63) 与环境响应的虚部关联。利用复数逆函数的虚部恒等式，把 $|\mathcal{R}_{x_S}|^2[-\operatorname{Im}\chi_B^R]$ 改写成系统自身响应的耗散部分，就得到式 (12.68)。

令

$$D(\omega) = M[\Omega_0^2 - (\omega + \mathrm{i}0^+)^2] + \chi_B^R(\omega), \qquad \mathcal{R}_{x_S} = D^{-1}.$$

于是

$$\operatorname{Im}\mathcal{R}_{x_S} = -|\mathcal{R}_{x_S}|^2 \operatorname{Im}\chi_B^R.$$

按正文约定 $\chi_{x_S}^R = -\mathcal{R}_{x_S}$，因此

$$-\operatorname{Im}\chi_{x_S}^R = |\mathcal{R}_{x_S}|^2[-\operatorname{Im}\chi_B^R].$$

将这一恒等式和环境 FDT 式 (12.63) 代入式 (12.67)，得到式 (12.68)。

推导：从式 (12.51)到式 (12.52)

相互作用绘景中的联合态满足

$$\dot\rho_I(t) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_I(t),\rho_I(t)], \qquad H_I(t) = \lambda\sum_\alpha A_\alpha(t)\otimes B_\alpha(t).$$

从 0 积分到 t：

$$\rho_I(t) = \rho_I(0) - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^t \mathrm{d}s\,[H_I(s),\rho_I(s)].$$

把这个积分式代回原微分方程，并令 $s = t-\tau$，得到正文式 (12.51)：

$$\dot\rho_I(t) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_I(t),\rho_I(0)] - \frac{1}{\hbar^2}\int_0^t \mathrm{d}\tau\,[H_I(t),[H_I(t-\tau),\rho_I(t-\tau)]].$$

取初态因子化 $\rho_I(0) = \rho_S(0)\otimes\rho_B$，并令 $\operatorname{Tr}_B(B_\alpha\rho_B) = 0$。对环境取迹以后，一阶项为

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}_B[H_I(t),\rho_S(0)\otimes\rho_B] &= \lambda\sum_\alpha [A_\alpha(t),\rho_S(0)]\operatorname{Tr}_B[B_\alpha(t)\rho_B]\\ &= 0.\end{aligned}$$

Born 截断只用于二阶积分核：

$$\rho_I(t-\tau) = \rho_{S,I}(t-\tau)\otimes\rho_B + O(\lambda).$$

由于核前已有两个 $H_I\propto\lambda$，代入后被丢弃部分从 $O(\lambda^3)$ 开始。

把双重对易子完整展开，记 $\rho_S^- = \rho_{S,I}(t-\tau)$：

$$\begin{aligned}&[H_I(t),[H_I(t-\tau),\rho_S^-\otimes\rho_B]]\\ &= H_I(t)H_I(t-\tau)(\rho_S^-\otimes\rho_B) - H_I(t)(\rho_S^-\otimes\rho_B)H_I(t-\tau)\\ &\quad - H_I(t-\tau)(\rho_S^-\otimes\rho_B)H_I(t) + (\rho_S^-\otimes\rho_B)H_I(t-\tau)H_I(t).\end{aligned}$$

代入 $H_I = \lambda\sum A_\alpha\otimes B_\alpha$。第一项的环境偏迹为

$$\begin{aligned}&\lambda^2\sum_{\alpha\beta} A_\alpha(t)A_\beta(t-\tau)\rho_S^-\,\operatorname{Tr}_B[B_\alpha(t)B_\beta(t-\tau)\rho_B]\\ &= \lambda^2\sum_{\alpha\beta} C_{\alpha\beta}(\tau)A_\alpha(t)A_\beta(t-\tau)\rho_S^-.\end{aligned}$$

平稳性使相关函数只依赖时间差。第二项利用迹的循环性：

$$\begin{aligned}&\operatorname{Tr}_B[B_\alpha(t)\rho_B B_\beta(t-\tau)]\\ &= \operatorname{Tr}_B[B_\beta(t-\tau)B_\alpha(t)\rho_B] = C_{\beta\alpha}(-\tau),\end{aligned}$$

故给

$$-\lambda^2\sum_{\alpha\beta} C_{\beta\alpha}(-\tau)A_\alpha(t)\rho_S^- A_\beta(t-\tau).$$

第三、第四项同理分别为

$$
\begin{aligned}
&-\lambda^2 \sum_{\alpha\beta} C_{\alpha\beta}(\tau) A_\beta(t-\tau)\rho_S^- A_\alpha(t), \\
&+\lambda^2 \sum_{\alpha\beta} C_{\beta\alpha}(-\tau) \rho_S^- A_\beta(t-\tau) A_\alpha(t).
\end{aligned}
$$

把第一项与第三项组合成一个对易子，把第二项与第四项组合成另一个对易子：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Tr}_B[H_I(t),[H_I(t-\tau),\rho_S^-\otimes\rho_B]] = \lambda^2 \sum_{\alpha\beta} \Big\{ & C_{\alpha\beta}(\tau)[A_\alpha(t), A_\beta(t-\tau)\rho_S^-] \\
& + C_{\beta\alpha}(-\tau)[\rho_S^- A_\beta(t-\tau), A_\alpha(t)] \Big\}.
\end{aligned}
$$

代回二次积分恒等式后得到

$$
\begin{aligned}
\dot\rho_{S,I}(t) = -\frac{\lambda^2}{\hbar^2} \sum_{\alpha\beta} \int_0^t \mathrm{d}\tau \Big\{ & C_{\alpha\beta}(\tau)[A_\alpha(t), A_\beta(t-\tau)\rho_{S,I}(t-\tau)] \\
& + C_{\beta\alpha}(-\tau)[\rho_{S,I}(t-\tau)A_\beta(t-\tau), A_\alpha(t)] \Big\} + O(\lambda^3),
\end{aligned}
$$

即正文式 (12.52)。

推导：从式 (12.61)到式 (12.64)

取线性耦合 $A = x_S$。要从影响泛函得到运动方程，必须先把它的两个核分成“噪声权重”和“因果反作用”两部分，而不能直接把指数读成 Langevin 方程。

首先利用 $C_{\mathrm{sym}}(t,s) = C_{\mathrm{sym}}(s,t)$。正文影响泛函中的对称核积分只覆盖 $t > s$ 的三角域，因此

$$
\begin{aligned}
&\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \int_{t_i}^{t} \mathrm{d}s\, x_\Delta(t) C_{\mathrm{sym}}(t,s) x_\Delta(s) \\
&\quad = \frac{1}{2} \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}s\, x_\Delta(t) C_{\mathrm{sym}}(t,s) x_\Delta(s).
\end{aligned}
$$

于是这一部分恰好是高斯特征泛函

$$
\begin{aligned}
&\exp\left[-\frac{1}{2\hbar^2} \iint \mathrm{d}t\mathrm{d}s\, x_\Delta(t) C_{\mathrm{sym}}(t,s) x_\Delta(s)\right] \\
&\quad = \int \mathcal{D}\xi\, \mathcal{P}[\xi] \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar} \int \mathrm{d}t\, \xi(t) x_\Delta(t)\right],
\end{aligned}
$$

其中 $\mathcal{P}[\xi]$ 是零均值高斯测度，其协方差由

$$
\langle \xi(t)\xi(s)\rangle_\xi = C_{\mathrm{sym}}(t,s)
$$

唯一固定。这里的 ξ 首先只是 Hubbard–Stratonovich 辅助场；只有在相应半经典极限中，才把它解释成一条经典随机力轨迹。

再处理反对称核。由正文定义

$$
\chi_B^R(t,s) = \frac{2}{\hbar}\Theta(t-s) C_{\mathrm{asym}}(t,s),
$$

所以影响泛函中的相位项精确改写为

$$
\begin{aligned}
&-\frac{2\mathrm{i}}{\hbar^2} \int_{t>s} \mathrm{d}t\mathrm{d}s\, x_\Delta(t) C_{\mathrm{asym}}(t,s) x_\Sigma(s) \\
&\quad = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, x_\Delta(t) \int_{t_i}^{t} \mathrm{d}s\, \chi_B^R(t,s) x_\Sigma(s).
\end{aligned}
$$

阶跃函数使积分只依赖 $s \le t$ 的过去历史，这就是“记忆力是因果的”的数学来源。

系统自身的作用量取

$$S_S[x]=\int \mathrm{d}t\left[\frac{M}{2}\dot{x}^2-V(x)\right],$$

并写 $x_\pm=x_\Sigma\pm x_\Delta/2$，则动能差为

$$\begin{aligned}\frac{M}{2}(\dot{x}_+^2-\dot{x}_-^2)&=M\dot{x}_\Sigma\dot{x}_\Delta\\&=-M\ddot{x}_\Sigma x_\Delta+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(M\dot{x}_\Sigma x_\Delta),\end{aligned}$$

而势能差的 Taylor 展开给

$$V(x_+)-V(x_-)=V'(x_\Sigma)x_\Delta+O(x_\Delta^3).$$

在两端固定路径差 $x_\Delta(t_i)=x_\Delta(t_f)=0$ 时，边界项消失，因此

$$S_S[x_+]-S_S[x_-]=\int \mathrm{d}t\,x_\Delta(t)[-M\ddot{x}_\Sigma(t)-V'(x_\Sigma(t))]+O(x_\Delta^3).$$

把系统作用量、耗散相位和辅助高斯场合并，总有效指数中关于 x_Δ 的线性项为

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int \mathrm{d}t\,x_\Delta(t)\Bigg[&-M\ddot{x}_\Sigma(t)-V'(x_\Sigma(t))\\&-\int_{t_i}^{t}\mathrm{d}s\,\chi_B^R(t,s)x_\Sigma(s)+\xi(t)\Bigg].\end{aligned}$$

粗粒化的半经典驻值方程就是令这个线性系数对每个 t 都为零。最后在物理路径上令 $x_+=x_-=x_S$，即 $x_\Delta=0$、$x_\Sigma=x_S$，得到

$$M\ddot{x}_S(t)+V'[x_S(t)]+\int_{t_i}^{t}\mathrm{d}s\,\chi_B^R(t,s)x_S(s)=\xi(t),$$

并同时保留

$$\langle\xi(t)\xi(s)\rangle=C_{\mathrm{sym}}(t,s).$$

这才是正文式 (12.64)。推导清楚地区分了三个层次：C_{asym} 通过推迟核生成确定性的历史反作用；C_{sym} 通过高斯特征泛函生成涨落；把辅助场 ξ 当作经典随机力还需要额外的半经典解释，而不是影响泛函本身自动给出的本体论结论。

推导：从式 (12.77)到式 (12.78)

先从主方程读取电子相干线宽。对 $\rho_{ge}=\langle g|\rho|e\rangle$，布居弛豫耗散子给

$$\begin{aligned}\langle g|\mathcal{D}[\sigma_-]\rho|e\rangle&=\langle g|\sigma_-\rho\sigma_+|e\rangle-\frac{1}{2}\langle g|\{\sigma_+\sigma_-,\rho\}|e\rangle\\&=-\frac{1}{2}\rho_{ge},\end{aligned}$$

而

$$\langle g|\mathcal{D}[\sigma_z]\rho|e\rangle=\langle g|\sigma_z\rho\sigma_z-\rho|e\rangle=-2\rho_{ge}.$$

所以

$$\dot{\rho}_{ge}\big|_{\mathrm{diss}}=-\left(\frac{\Gamma_1}{2}+\Gamma_\varphi\right)\rho_{ge}\equiv-\Gamma_2\rho_{ge}.$$

在线性单激发子空间 $\{|e,0\rangle,|g,1\rangle\}$ 中，零失谐时的均值方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix} c_e \\ c_c \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\Gamma_2 & -\mathrm{i}g_c \\ -\mathrm{i}g_c^{*} & -\Gamma_{\mathrm{cav}}/2 \end{pmatrix}}_{\mathsf{M}} \begin{pmatrix} c_e \\ c_c \end{pmatrix}.$$

矩阵 M 的两个本征值由二次方程精确给出

$$\lambda_{\pm} = -\frac{\Gamma_2 + \Gamma_{\mathrm{cav}}/2}{2} \pm \sqrt{\frac{(\Gamma_2 - \Gamma_{\mathrm{cav}}/2)^2}{4} - |g_c|^2}.$$

因此时间域出现振荡型正常模分裂的条件是根号变成纯虚数，即

$$|g_c| > \frac{1}{2}\left|\Gamma_2 - \frac{\Gamma_{\mathrm{cav}}}{2}\right|.$$

这是一条关于本征值结构的判据；实验上要把两条谱峰清楚分辨，还需分裂大于相应总线宽。

另一方面，在坏腔极限中可从第二行写出完全等价的恒等式

$$c_c = -\frac{2\mathrm{i}g_c^{*}}{\Gamma_{\mathrm{cav}}} c_e - \frac{2}{\Gamma_{\mathrm{cav}}}\dot{c}_c.$$

把它代回第一行，不丢项时得到

$$\dot{c}_e = -\left(\Gamma_2 + \frac{2|g_c|^2}{\Gamma_{\mathrm{cav}}}\right) c_e + \frac{2\mathrm{i}g_c}{\Gamma_{\mathrm{cav}}}\dot{c}_c.$$

当快变量条件使最后一项相对于前两项可忽略时，腔介导的电子振幅衰减率为

$$\Gamma^{(\mathrm{amp})}_{\mathrm{cav}\to\mathrm{e}} \equiv \frac{2|g_c|^2}{\Gamma_{\mathrm{cav}}}.$$

将它与电子自身相干衰减率比较，严格得到正文采用的协同性定义

$$\frac{\Gamma^{(\mathrm{amp})}_{\mathrm{cav}\to\mathrm{e}}}{\Gamma_2} = \frac{2|g_c|^2}{\Gamma_{\mathrm{cav}}\Gamma_2} \equiv \mathscr{C}_{\mathrm{coop}}.$$

推导：从自由传播核到高斯解，并直接代回 TDSE

在二阶包络模型中，连续动量谱给传播核

$$K(\zeta,\zeta';t) = \int \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} \exp\left[\frac{\mathrm{i}p(\zeta-\zeta')}{\hbar} - \frac{\mathrm{i}p^2 t}{2m_{\parallel}\hbar}\right] = \sqrt{\frac{m_{\parallel}}{2\pi\mathrm{i}\hbar t}} \exp\left[\frac{\mathrm{i}m_{\parallel}(\zeta-\zeta')^2}{2\hbar t}\right], \quad t>0.$$

振荡高斯积分可先加正的收敛因子，再取其趋零极限。将初态代入 $\psi(\zeta,t) = \int K\psi(\zeta',0)\mathrm{d}\zeta'$，整理为

$$-A\zeta'^2 + B\zeta' + C, \quad A = a_0 - \frac{\mathrm{i}m_{\parallel}}{2\hbar t}, \quad B = -\frac{\mathrm{i}m_{\parallel}\zeta}{\hbar t}, \quad C = \frac{\mathrm{i}m_{\parallel}\zeta^2}{2\hbar t}.$$

$\mathrm{Re}\,A > 0$ 保证积分收敛；使用 $\int \mathrm{e}^{-Ax^2+Bx}\mathrm{d}x = \sqrt{\pi/A}\mathrm{e}^{B^2/(4A)}$，合并前因子与指数即得式 (12.44)。

还可独立代回检验。写 $a(t) = a_0/d(t)$、$\mathcal{N}(t) = \mathcal{N}_0/\sqrt{d(t)}$，则

$$\dot{a} = -\frac{2\mathrm{i}\hbar}{m_{\parallel}}a^2, \qquad \frac{\dot{\mathcal{N}}}{\mathcal{N}} = -\frac{\mathrm{i}\hbar}{m_{\parallel}}a, \qquad \frac{\partial_\zeta^2\psi}{\psi} = -2a + 4a^2\zeta^2.$$

TDSE 左右两侧的常数项与 ζ^2 项于是分别相等。再用 $\mathrm{Re}(a_0/d) = \mathrm{Re}\,a_0/|d|^2$，对 $|\psi|^2$ 作高斯积分，归一化保持为一。所以传播后的函数同时满足初始条件、运动方程和归一化条件。

第 13 章　介质响应、辐射通道与实验反演

前面求电子动力学时，曾把模式场和耦合矩阵元作为已知量。在具体实验中，这些量还需要由材料性质和装置几何求出。例如，同一个入射电子掠过金属表面或穿过介质时，会激发不同的场；即使总能量损失相同，能够传播到远处并被探测器收集的光也可能不同。本章从 Maxwell 方程求环境的响应，再把它代回电子的跃迁与探测公式。

先回忆线性方程的 Green 函数方法。求出点源产生的响应以后，任意分布源产生的场就等于各点响应的加权叠加。电流和电场都是矢量，源沿一个方向振荡时，产生的场可以沿另一个方向，因此这里需要一个带两个分量指标的 Green 张量。

定义 13.1 (局域介质的推迟 Green 张量)　对各向同性、空间局域的非磁性介质，推迟 Green 张量 $\mathbf{G}^R$ 满足

$$\boxed{\left[\nabla\times\nabla\times-\frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon(\mathbf{r},\omega)\right]\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)=\mathbf{I}\,\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}').} \tag{13.1}$$

其中 ε 是相对介电函数，$\mathbf{I}$ 是三维单位张量。$\mathbf{r}'$ 是源点，$\mathbf{r}$ 是观察点，微分只作用于 $\mathbf{r}$。分量 G^R_{ij} 记录沿 j 方向的点源对 i 方向电场的贡献。上标 R 表示推迟边界条件：时域中的响应不能早于源，开放空间中的波向外传播。

命题 13.2 (源到场的线性映射)　取时间依赖为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 的单频电流复振幅 $\mathbf{J}(\mathbf{r},\omega)$，相应电场复振幅为

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)=\mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathrm{d}^3r'\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\mathbf{J}(\mathbf{r}',\omega).} \tag{13.2}$$

点号对源的方向指标求和，积分对所有源位置求和。这里 $[\mathbf{G}^R]=\mathrm{m}^{-1}$；与 $\mu_0\omega$、电流密度和体积元相乘后，右边具有电场单位。对于一般时间信号，同一关系作用于逐频 Fourier 分量。改变材料或边界时，需要重求 $\mathbf{G}^R$；改变入射电子态时，需要重求作为源的电流。

证明. 令 $\mathcal{L}_\omega=\nabla\times\nabla\times-(\omega^2/c^2)\varepsilon$。采用 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定，Maxwell 方程为

$$\nabla\times\mathbf{E}=\mathrm{i}\omega\mathbf{B},\qquad \nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{J}-\mathrm{i}\omega\mu_0\varepsilon_0\varepsilon\mathbf{E}.$$

消去 $\mathbf{B}$ 得 $\mathcal{L}_\omega\mathbf{E}=\mathrm{i}\mu_0\omega\mathbf{J}$。对光滑紧支撑源，Green 张量的定义允许逐分量作用 $\mathcal{L}_\omega$：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_\omega\left[\mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathrm{d}^3r'\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\mathbf{J}(\mathbf{r}',\omega)\right]&=\mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathrm{d}^3r'\,\mathbf{I}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\cdot\mathbf{J}(\mathbf{r}',\omega)\\&=\mathrm{i}\mu_0\omega\mathbf{J}(\mathbf{r},\omega).\end{aligned}$$

卷积继承 $\mathbf{G}^R$ 的推迟边界条件。在推迟预解式存在的复频率域，具有同一源与同一边界条件的解唯一，故该卷积就是电场。实频率上的辐射条件按 $\omega+\mathrm{i}0^+$ 的边界值解释；本征极点处应以分布或极限吸收意义理解，不能直接把奇异 Green 核当作有限矩阵。更一般的源由该连续核在相应函数空间或分布空间中的延拓处理。 □

电子源由量子态决定。若要分辨电子的初态 $|i\rangle$ 和末态 $|f\rangle$，使用电流算符在两态之间的矩阵元

$$j^\mu_{fi}(x)=\langle f|\hat{j}^\mu(x)|i\rangle.$$

这个跃迁电流保留电子反冲、自旋和波包相干。若电子波包足够窄、反冲不显著改变轨迹，并且所测量的量不分辨相关电子末态，才可以进一步使用沿给定轨迹运动的经典电流。第七章已经建立这一步近似；本章将在相应条件下用它求电子能量损失和辐射。[37, 33, 34]

求出场以后，还要区分留在材料中的能量与进入远场的辐射，再考虑探测器实际接收的方向、频率和偏振。最后一节将把这些结果写成给定实验参数时的结果概率 $p(x|\vartheta)$，其中 x 是探测结果，ϑ 表示待求的材料、近场

或几何参数。由参数计算概率称为前向计算；利用测得的概率反过来估计参数，就是实验反演。

13.1 辐射与介质响应

电子在介质附近运动时，损失的能量可以转化为远场光，也可以留在材料的激发中。我们先从一般源电流求出远场辐射条件，再通过介电函数计算材料怎样响应。这样就能分别讨论加速、界面以及周期结构怎样使电子与可传播的光耦合，并在需要时保留电子反冲。

13.1.1 加速与界面辐射

匀速自由电子不能在真空中单独发射一个真实光子，因为初末电子和光子无法同时满足能量、动量守恒。外力可以向电子提供额外动量，界面或周期结构也可以参与交换，于是出现允许的辐射过程。为了统一计算这些情况，先写出任意守恒电流产生的远场，再分别代入相应的电子轨迹或诱导电流。

在进入点电荷轨迹以前，先保留任意守恒源。对正频率分量 $\mathbf{J}(\mathbf{r},\omega)$，真空远区场由推迟 Green 张量的辐射渐近式给出

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)=\mathrm{i}\mu_0\omega\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{4\pi r}\big(\mathbf{I}-\mathbf{n}\mathbf{n}^{\mathsf{T}}\big)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(k\mathbf{n},\omega)+O(r^{-2}),\qquad k=\omega/c.} \tag{13.3}$$

其中 $\mathbf{n}=\mathbf{r}/r$ 是观察方向，$\widetilde{\mathbf{J}}$ 是电流对空间坐标的 Fourier 变换。矩阵 $\mathbf{I}-\mathbf{n}\mathbf{n}^{\mathsf{T}}$ 去掉沿观察方向的分量，只留下横向电流；自变量 $k\mathbf{n}$ 则选出满足真空波色散 $k=\omega/c$ 的部分。因此，求某个过程的辐射，就是先求该过程的电流，再取它在传播波矢处的横向分量。对远场振幅取模平方并使用 Parseval 恒等式，即可求每单位频率和立体角的辐射能量。

点电荷轨迹提供这一一般源公式的第一个具体实现。对轨迹 $\mathbf{r}_e(t)$，四流由

$$\rho(\mathbf{r},t)=q_{\mathrm{e}}\delta^{(3)}[\mathbf{r}-\mathbf{r}_e(t)],\qquad \mathbf{J}(\mathbf{r},t)=q_{\mathrm{e}}\mathbf{v}(t)\delta^{(3)}[\mathbf{r}-\mathbf{r}_e(t)]$$

定义。观察点 $\mathbf{r}$ 与推迟时间 t_{r} 由

$$t-t_{\mathrm{r}}=\frac{R(t_{\mathrm{r}})}{c},\qquad \mathbf{R}=\mathbf{r}-\mathbf{r}_e(t_{\mathrm{r}}),\qquad \mathbf{n}=\frac{\mathbf{R}}{R}$$

联系。相对论前向聚束可用下列无量纲量表示：

$$\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}=\frac{\mathbf{v}}{c},\qquad \gamma_{\mathrm{L}}=(1-\beta_{\mathrm{rel}}^2)^{-1/2},\qquad \mathfrak{d}_{\mathrm{ret}}=1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}.$$

$\mathfrak{d}_{\mathrm{ret}}$ 是推迟时间的雅可比因子，也是相对论前向聚束的核心分母。由点电荷推迟势求得的远区 R^{-1} 加速度场是点电荷因果电磁场的辐射部分；这一完整点电荷推迟场通常称为 Liénard–Wiechert 场。其远区项为

$$\boxed{\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}=\frac{q_{\mathrm{e}}}{4\pi\varepsilon_0 cR}\frac{\mathbf{n}\times[(\mathbf{n}-\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}}]}{(1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}})^3}.} \tag{13.4}$$

把这一场代入远区 Poynting 通量，并按源的推迟时间计量能流，得到角功率

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{emit}}}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{q_{\mathrm{e}}^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c}\frac{\left|\mathbf{n}\times[(\mathbf{n}-\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}}]\right|^2}{(1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}})^5}.} \tag{13.5}$$

其中 $\dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}}=\mathbf{a}/c$。平行加速时角核正比于

$$\frac{\sin^2\theta}{(1-\beta_{\mathrm{rel}}\cos\theta)^5},$$

因此 γ_{L} 增大时辐射逐渐压缩到前向角域。对全立体角积分后得到总辐射功率

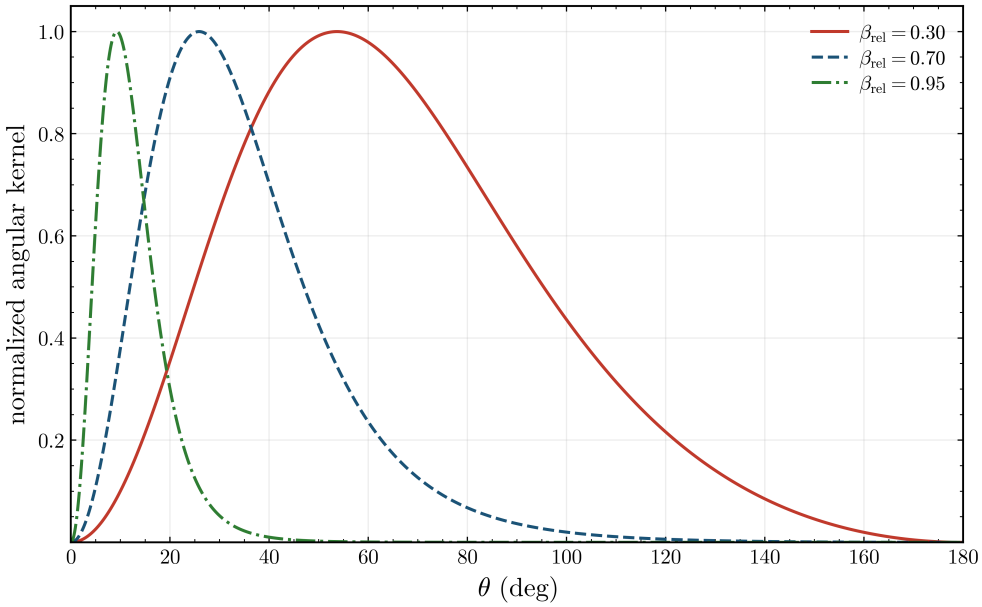


图 13.1: Liénard 角功率在平行加速度下的归一化角核。曲线对应 $\beta_{\mathrm{rel}} = 0.30, 0.70, 0.95$；相对论极限中的窄前向主瓣来自 $1 - \mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}$ 的推迟时间的雅可比因子。

$$\boxed{P_{\mathrm{rad}} = \frac{q_{\mathrm{e}}^2 \gamma_{\mathrm{L}}^6}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\left[a^2 - |\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}} \times \mathbf{a}|^2\right].} \tag{13.6}$$

这给出了制动辐射的经典极限：外力首先改变电子四流，电子加速度的傅里叶分量随后耦合到真空传播模。量子论中“散射前发射”和“散射后发射”的振幅之和在软光子极限必须回到这一结果。

界面辐射的机制不同：电子可以保持近似匀速，但界面要求其 Coulomb/极化场在两侧重新满足 Maxwell 边界条件。为了分离这个几何机制，考虑速度在时间窗 Δt 内由 $\boldsymbol{\beta}_i$ 变为 $\boldsymbol{\beta}_f$ 的有效端点，并定义

$$\mathbf{T}(\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}) \equiv \frac{\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}})}{1 - \mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}}.$$

当观测频率不能分辨跳变内部结构，即

$$\omega(1 - \mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}})\Delta t \ll 1,$$

每个有效端点只贡献 $\Delta\mathbf{T}$。多个相干端点在线性振幅层面相加，因此频谱角能量为

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2 W}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega} = \frac{1}{16\pi^3\varepsilon_0 c}\left|\sum_j q_j[\mathbf{T}(\boldsymbol{\beta}_{f,j}) - \mathbf{T}(\boldsymbol{\beta}_{i,j})]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_j}\right|^2.} \tag{13.7}$$

例：理想导体渡越辐射

理想导体正入射可以用真实电荷和镜像电荷两个相干端点实现边界条件。此时得到理想导体正入射的经典跃迁辐射极限；这一结果通常称为 Ginzburg–Frank 公式：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2 W_{\mathrm{TR}}}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega} = \frac{q_{\mathrm{e}}^2}{4\pi^3\varepsilon_0 c}\frac{\beta_{\mathrm{rel}}^2 \sin^2\theta}{(1 - \beta_{\mathrm{rel}}^2\cos^2\theta)^2}.} \tag{13.8}$$

这个理想化结果没有材料高频截止；真实高频抑制来自材料色散、有限界面厚度/几何和最终不可忽略的量子反冲，而不是单独由“形成长度”自动产生。

理想导体正入射时，真空侧边界条件可由真实电荷与镜像电荷的两个相干端点实现。令真实电荷以 $+\beta_{\mathrm{rel}}\mathbf{e}_z$ 入射，镜像电荷 $-q_{\mathrm{e}}$ 以 $-\beta_{\mathrm{rel}}\mathbf{e}_z$ 镜像运动，并定义

$$\mathbf{N} = \mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \mathbf{e}_z), \qquad |\mathbf{N}|^2 = \sin^2\theta.$$

代入式 (13.7) 的端点振幅核，两个贡献相加为

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{\mathrm{TR}} &= -q_{\mathrm{e}} \frac{\beta_{\mathrm{rel}} \mathbf{N}}{1 - \beta_{\mathrm{rel}} \cos\theta} - q_{\mathrm{e}} \frac{\beta_{\mathrm{rel}} \mathbf{N}}{1 + \beta_{\mathrm{rel}} \cos\theta} \\ &= -\frac{2 q_{\mathrm{e}} \beta_{\mathrm{rel}} \mathbf{N}}{1 - \beta_{\mathrm{rel}}^2 \cos^2\theta}.\end{aligned}$$

取模平方并代回一般表达式，即得到式 (13.8)。

上面的端点公式描述了局域辐射振幅，但有限长度结构还需要回答另一个问题：轨迹上相隔多远的两个发射位置仍会相干相加。为此定义*形成长度*（formation length）为纵向相位失配累积到给定量级所需的距离。取纵向失配相位累积到 $1\,\mathrm{rad}$ 的距离定义形成长度。它衡量相干积累距离，与材料中的真实衰减长度是不同的物理尺度。若某一频率分量沿轨迹的相位为

$$\varphi_{\mathrm{acc}}(z) = \frac{\omega z}{v} - \kappa_z z,$$

则定义纵向失配 $\Delta\kappa_z = \omega/v - \kappa_z$，并以积累 $1\,\mathrm{rad}$ 相位为约定定义

$$\boxed{L_f(\omega) \equiv \frac{1}{|\Delta\kappa_z|} = \frac{1}{|\omega/v - \kappa_z|}.} \tag{13.9}$$

在真空远场 $\kappa_z = (\omega/c)\cos\theta$，因此精确形成长度为

$$L_f = \frac{c}{\omega\,[\beta_{\mathrm{rel}}^{-1} - \cos\theta]} \qquad (0 \le \theta < \pi,\ \beta_{\mathrm{rel}} < 1).$$

为控制超相对论小角展开，定义

$$x \equiv \gamma_{\mathrm{L}}^{-2}, \qquad y \equiv \theta^2,$$

以及两个精确余项

$$\begin{aligned} r_\beta(x) &\equiv (1-x)^{-1/2} - 1 - \frac{x}{2}, \\ r_\theta(\theta) &\equiv 1 - \cos\theta - \frac{\theta^2}{2}. \end{aligned}$$

于是

$$\beta_{\mathrm{rel}}^{-1} - \cos\theta = \frac{x+y}{2} + r_\beta + r_\theta.$$

把

$$\delta_f \equiv \frac{2(r_\beta + r_\theta)}{x+y}$$

定义为分母的相对修正，便得到精确关系

$$\boxed{L_f = \frac{2c}{\omega(x+y)} \frac{1}{1+\delta_f}, \qquad x = \gamma_{\mathrm{L}}^{-2},\ y = \theta^2.} \tag{13.10}$$

节末推导给出显式上界 $|\delta_f| \le \epsilon_f$。当 $\epsilon_f < 1$ 时，领先小角式 $L_f^{(0)} = 2c/[\omega(\gamma_{\mathrm{L}}^{-2} + \theta^2)]$ 满足

$$\left| \frac{L_f - L_f^{(0)}}{L_f^{(0)}} \right| \le \frac{\epsilon_f}{1 - \epsilon_f}.$$

因此是否可以使用常见的小角形成长度，不再由“Lorentz 因子很大、θ 很小”的定性判断决定，而由这个显

式误差界决定。周期性或可分辨反冲会改变纵向相位匹配，此时精确失配写成

$$\Delta\kappa_z = \frac{p_{i,z} - p_{f,z}}{\hbar} - \kappa_z - G_z.$$

电子真实初末动量、辐射波矢和倒格矢因此共同进入形成长度；界面辐射、周期辐射与有限长度同步都可据此归结为纵向相位在何种距离上失去相干。

对有损或开放纳米结构，还必须区分“电子失去的总能量”和“真正跑到远场探测器的辐射能量”。EELS 读取前者；阴极发光（cathodoluminescence, CL）或远场光子计数读取后者中被光学系统实际收集的部分。二者的通道分解直接来自同一个频域 Poynting 定理。采用全文的 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ convention，对给定经典频域电流 $\widetilde{\mathbf{J}}$，Green 张量给

$$\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega) = \mathrm{i}\mu_0\omega \int \mathrm{d}^3 r'\, \mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega).$$

源在该频率上损失给电磁环境的平均功率定义为

$$\boxed{P_{\mathrm{loss}}(\omega) \equiv -\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\int \mathrm{d}^3 r\, \widetilde{\mathbf{J}}^{*}\cdot\widetilde{\mathbf{E}} = \frac{\mu_0\omega}{2}\iint \mathrm{d}^3 r\,\mathrm{d}^3 r'\, \widetilde{\mathbf{J}}^{*}(\mathbf{r})\cdot \mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}').} \tag{13.11}$$

对于空间局域、非磁被动介质，这个总功率严格分成材料吸收与无穷远辐射通量：

$$\boxed{P_{\mathrm{loss}} = P_{\mathrm{abs}} + P_{\mathrm{rad}}, \qquad P_{\mathrm{abs}} = \frac{\omega\varepsilon_0}{2}\int_V \mathrm{d}^3 r\, \widetilde{\mathbf{E}}^{*}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_I\cdot\widetilde{\mathbf{E}}, \qquad P_{\mathrm{rad}} = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\oint_{\partial V}\mathrm{d}\mathbf{A}\cdot(\widetilde{\mathbf{E}}\times\widetilde{\mathbf{H}}^{*}).} \tag{13.12}$$

V 取到包围全部材料并延伸到辐射远区。若还存在磁损耗，应在 P_{abs} 中增加 $(\omega\mu_0/2)\int \mathbf{H}^{*}\cdot\boldsymbol{\mu}_I\cdot\mathbf{H}$。因此 $\mathrm{Im}\,G^R$ 本身包含所有开放通道：材料耗散和远场辐射只有在作 Poynting 分解后才被区分。

这给出自由电子实验中一个非常实用的层级关系。经典 EELS 测得的是电子的总能量损失，原则上对应 P_{loss}；阴极发光或远场光子计数只读取 P_{rad} 中进一步被数值孔径、偏振和频带选中的部分。因此可以定义

$$\boxed{\mathcal{B}_{\mathrm{rad}}(\omega) \equiv \frac{P_{\mathrm{rad}}(\omega)}{P_{\mathrm{loss}}(\omega)}, \qquad 0 \le \mathcal{B}_{\mathrm{rad}} \le 1,} \tag{13.13}$$

但 $\mathcal{B}_{\mathrm{rad}}$ 是环境通道分支比，不是电子–环境微观耦合常数。量子跃迁流 $\mathbf{j}_{fi}$ 的一量子过程也具有完全相同的通道分解：先由 $\mathrm{Im}\,G^R$ 给总环境谱权重，再由远场投影或材料吸收算符选择具体观测通道。

13.1.2 材料响应参数化

Green 张量回答“已知材料响应后，给定源产生什么场”，但材料为什么极化仍需由本构动力学给出。在线性范围内，外电场驱动带电自由度；惯性、回复力、阻尼以及空间压力决定它们的位移，位移再组成宏观极化 $\mathbf{P}$。解掉这些线性运动方程便得到 $\mathbf{P}$ 对 $\mathbf{E}$ 的响应核，等价地得到介电函数 $\boldsymbol{\varepsilon}_r(\boldsymbol{\kappa},\omega)$。

因此 Lorentz、Drude 与流体模型并不是三条互不相关的经验公式：Lorentz 振子保留回复力，Drude 模型取回复力为零，流体模型再加入空间梯度压力而产生 $\boldsymbol{\kappa}$ 依赖。材料模型改变的是 Maxwell 算符中的本构核；电子跃迁流与 Green 张量耦合的结构不变。介电函数的极点和零点控制材料共振，虚部编码耗散，显式波矢依赖则量化空间色散。

例：Lorentz、Drude 与非局域响应

先考虑空间局域的束缚电荷 Lorentz 振子。令

$$n_{\mathrm{osc}}\ [\mathrm{m}^{-3}], \quad m_{\mathrm{osc}}\ [\mathrm{kg}], \quad q_{\mathrm{osc}}\ [\mathrm{C}], \quad \omega_0, \Gamma_{\mathrm{mat}}\ [\mathrm{s}^{-1}]$$

分别表示振子数密度、单振子质量、电荷、本征角频率和阻尼率；位移 $x(t)$ 的单位为米。线性运动方程为

$$m_{\mathrm{osc}}\ddot{x} + m_{\mathrm{osc}}\Gamma_{\mathrm{mat}}\dot{x} + m_{\mathrm{osc}}\omega_0^2 x = q_{\mathrm{osc}}E.$$

定义振子强度频率

$$\Omega_{\mathrm{osc}}^2 \equiv \frac{n_{\mathrm{osc}} q_{\mathrm{osc}}^2}{\varepsilon_0 m_{\mathrm{osc}}}, \qquad [\Omega_{\mathrm{osc}}] = \mathrm{s}^{-1},$$

则频域极化率为

$$\chi_{\mathrm{L}}(\omega) = \frac{\Omega_{\mathrm{osc}}^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{mat}}\omega}.$$

分子与分母都具有 s^{-2}，所以 χ_{L} 无量纲。

自由载流子对应 $\omega_0 = 0$。对电子气体令平衡数密度为 n_0，定义等离子体角频率

$$\omega_p^2 \equiv \frac{n_0 e^2}{\varepsilon_0 m_{\mathrm{e}}}, \qquad [\omega_p] = \mathrm{s}^{-1}.$$

若高频束缚电子背景用无量纲常数 ε_∞ 表示，则局域 Drude 介电函数为

$$\varepsilon_D(\omega) = \varepsilon_\infty - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{mat}})}.$$

$\Gamma_{\mathrm{mat}}^{-1}$ 是动量弛豫时间尺度；在被动约定 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 下，$\Gamma_{\mathrm{mat}} > 0$ 把极点推入复频率下半平面。

局域 Drude 模型忽略电子流体的压缩能，因此材料响应只依赖 ω。当空间变化尺度接近电子气体内部压缩长度时，纵向压力梯度必须进入电子流体的运动方程。令 $\delta n(\mathbf{r}, t)$ 为相对 n_0 的数密度涨落，单位 m^{-3}；$\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$ 为流体速度，单位 $\mathrm{m\,s}^{-1}$；v_H 为表征压缩刚度的速度尺度，单位 $\mathrm{m\,s}^{-1}$。线性化连续性方程和动量方程为

$$\partial_t \delta n + n_0 \nabla \cdot \mathbf{u} = 0,$$

$$(\partial_t + \Gamma_{\mathrm{mat}})\mathbf{u} = \frac{q_{\mathrm{e}}}{m_{\mathrm{e}}}\mathbf{E} - \frac{v_H^2}{n_0}\nabla \delta n.$$

对纵向模取

$$\delta n(\mathbf{r}, t) = \delta n_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{r} - \mathrm{i}\omega t}, \qquad \mathbf{u}(\mathbf{r}, t) = u_0 \hat{\boldsymbol{\kappa}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{r} - \mathrm{i}\omega t},$$

其中 $\kappa = |\boldsymbol{\kappa}|$ 的单位为 m^{-1}。消去 δn_0 和 u_0 后得到纵向非局域介电函数

$$\varepsilon_L(\kappa, \omega) = \varepsilon_\infty - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{mat}}) - v_H^2 \kappa^2}.$$

这里空间色散由无量纲比值

$$\boxed{\epsilon_{\mathrm{nl}}(\kappa, \omega) \equiv \frac{v_H^2 \kappa^2}{|\omega(\omega + \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{mat}})|}} \tag{13.14}$$

控制。$\epsilon_{\mathrm{nl}} \ll 1$ 时，压力梯度相对局域惯性项较小；当 ϵ_{nl} 达到一阶量级时，κ 依赖不能再从本构关系中删去。

无外部自由电荷的纵向体模满足 $D_L = 0$，即 $\varepsilon_L(\kappa, \omega) = 0$。在 $\Gamma_{\mathrm{mat}} = 0$ 时，正频支为

$$\boxed{\omega_L^2(\kappa) = \frac{\omega_p^2}{\varepsilon_\infty} + v_H^2 \kappa^2.} \tag{13.15}$$

第一项是局域体等离子体频率，第二项是压缩性造成的空间色散。

色散介质的能量密度也由同一显式材料自由度决定。对无损 Lorentz 振子，周期平均机械能与电场耦合能消去振子坐标后，可把电场与物质部分写成

$$\bar{u}_{E+\mathrm{mat}} = \frac{\varepsilon_0}{4}\frac{\partial[\omega\varepsilon(\omega)]}{\partial\omega}|E|^2.$$

$\partial_\omega[\omega\varepsilon]$ 无量纲，因此该式单位为 $\mathrm{J\,m}^{-3}$。完整周期平均能量还包含磁场项 $\mu_0|H|^2/4$。这个频率导数记录的是被消去材料振子的储能贡献，因此在强色散区必须与 Maxwell 场能一起归一化。

式 (13.14) 已把压强梯度引入电子流体，从而使纵向响应依赖波数。将连续性方程和纵向动量方程联立，消去密度涨落与流速，并要求无外部自由电荷时存在非零纵向电场，就得到式 (13.15)。对流体动力学模型取纵向平面波。连续性方程变成

$$-\mathrm{i}\omega\delta n + \mathrm{i}n_0\kappa u_L = 0,$$

因此

$$\delta n = \frac{n_0\kappa}{\omega}u_L.$$

纵向动量方程为

$$(-\mathrm{i}\omega + \Gamma_{\mathrm{mat}})u_L = \frac{q_{\mathrm{e}}}{m_{\mathrm{e}}}E_L - \mathrm{i}\frac{v_H^2\kappa}{n_0}\delta n.$$

代入 δn：

$$(-\mathrm{i}\omega + \Gamma_{\mathrm{mat}})u_L = \frac{q_{\mathrm{e}}}{m_{\mathrm{e}}}E_L - \mathrm{i}\frac{v_H^2\kappa^2}{\omega}u_L.$$

两边乘 $\mathrm{i}\omega$：

$$[\omega(\omega + \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{mat}}) - v_H^2\kappa^2]u_L = \mathrm{i}\omega\frac{q_{\mathrm{e}}}{m_{\mathrm{e}}}E_L.$$

因此

$$u_L = \frac{\mathrm{i}\omega q_{\mathrm{e}}/m_{\mathrm{e}}}{\omega(\omega + \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{mat}}) - v_H^2\kappa^2}E_L.$$

自由电子电流为 $J_L = q_{\mathrm{e}}n_0u_L$，而极化电流满足 $J_L = -\mathrm{i}\omega P_L$，所以

$$\begin{aligned} P_L &= \frac{\mathrm{i}}{\omega}q_{\mathrm{e}}n_0u_L \\ &= -\varepsilon_0\frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{mat}}) - v_H^2\kappa^2}E_L. \end{aligned}$$

总纵向位移场

$$D_L = \varepsilon_0\varepsilon_\infty E_L + P_L$$

因此

$$\varepsilon_L(\kappa,\omega) = \varepsilon_\infty - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{mat}}) - v_H^2\kappa^2}.$$

无外部自由电荷时 $D_L = 0$；非零 E_L 要求 $\varepsilon_L = 0$。取 $\Gamma_{\mathrm{mat}} = 0$：

$$\begin{aligned} 0 &= \varepsilon_\infty - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 - v_H^2\kappa^2}, \\ \varepsilon_\infty(\omega^2 - v_H^2\kappa^2) &= \omega_p^2, \\ \omega^2 &= \frac{\omega_p^2}{\varepsilon_\infty} + v_H^2\kappa^2, \end{aligned}$$

得到式 (13.15)。

均匀各向同性但具有空间色散的介质还可以做一个非常重要的结构分解。对给定非零波矢 $\boldsymbol{\kappa}$，定义纵向与横向投影算符

$$\boxed{\mathsf{P}_L(\boldsymbol{\kappa}) = \hat{\boldsymbol{\kappa}}\hat{\boldsymbol{\kappa}}^{\mathsf{T}}, \qquad \mathsf{P}_T(\boldsymbol{\kappa}) = \mathsf{I} - \mathsf{P}_L(\boldsymbol{\kappa}).} \tag{13.16}$$

它们满足 $\mathsf{P}_{L,T}^2 = \mathsf{P}_{L,T}$、$\mathsf{P}_L\mathsf{P}_T = 0$、$\mathsf{P}_L + \mathsf{P}_T = I$。旋转不变性要求任意二阶响应张量只能在这两个不变子空间上取标量值，因此最一般的均匀各向同性非局域介电张量不是一个标量 $\varepsilon(\kappa,\omega)$，而是

$$\boxed{\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\kappa},\omega) = \varepsilon_T(\kappa,\omega)\mathsf{P}_T + \varepsilon_L(\kappa,\omega)\mathsf{P}_L.} \tag{13.17}$$

ε_T 控制横向电磁/极化激元分支，ε_L 控制电荷密度和纵向等离激元分支；空间局域各向同性介质才进一步满

足 $\varepsilon_T=\varepsilon_L=\varepsilon(\omega)$。

把这个分解代入频域 Maxwell 算符。由于

$$\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\times(\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\times\mathbf{E})=\kappa^2\mathsf{P}_T\mathbf{E},$$

有

$$\mathsf{L}(\boldsymbol{\kappa},\omega)=\left[\kappa^2-\frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_T\right]\mathsf{P}_T-\frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_L\mathsf{P}_L.$$

两个投影子空间彼此正交，所以逆算符可逐块求逆：

$$\boxed{\mathbf{G}^R(\boldsymbol{\kappa},\omega)=\frac{\mathsf{P}_T}{\kappa^2-(\omega^2/c^2)\varepsilon_T(\kappa,\omega)}-\frac{c^2}{\omega^2}\frac{\mathsf{P}_L}{\varepsilon_L(\kappa,\omega)}.}\tag{13.18}$$

因此环境谱的两类极点来源不同：横向传播模满足

$$\kappa^2=\frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_T(\kappa,\omega),$$

而无外部自由电荷的纵向体模满足

$$\varepsilon_L(\kappa,\omega)=0.$$

这正是前面流体模型的体等离激元色散出现于 $\varepsilon_L=0$、而普通光学折射主要读取 ε_T 的原因。

自由电子的电流同样可分成

$$\mathbf{J}=\mathbf{J}_T+\mathbf{J}_L,\qquad \mathbf{J}_{T,L}=\mathsf{P}_{T,L}\mathbf{J}.$$

由于两个投影正交，均匀介质中的 Green 能损核严格分裂为

$$\boxed{\mathbf{J}^*\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^R\cdot\mathbf{J}=|\mathbf{J}_T|^2_{\operatorname{Im}G_T}+|\mathbf{J}_L|^2_{\operatorname{Im}G_L},}\tag{13.19}$$

其中

$$G_T=\frac{1}{\kappa^2-(\omega^2/c^2)\varepsilon_T},\qquad G_L=-\frac{c^2}{\omega^2\varepsilon_L},$$

并约定

$$|\mathbf{J}_T|^2_{\operatorname{Im}G_T}\equiv\mathbf{J}_T^*\cdot\operatorname{Im}(G_T\mathsf{P}_T)\cdot\mathbf{J}_T,\qquad |\mathbf{J}_L|^2_{\operatorname{Im}G_L}\equiv\mathbf{J}_L^*\cdot\operatorname{Im}(G_L\mathsf{P}_L)\cdot\mathbf{J}_L.$$

第一项对应电子耦合到横向辐射/极化激元通道，第二项对应纵向电荷密度通道。真空中 $\varepsilon_L=1$ 且 G_L 没有耗散极点，所以匀速电子不能把能量不可逆地送入“纵向真空光子”；材料中的 $\varepsilon_L=0$ 极点则允许真正的体等离激元损失。

命题 13.3 (纵横投影的 Green 逆与正交二次型) 固定非零实波矢，令 $P_L=\boldsymbol{\kappa}\boldsymbol{\kappa}^{\mathsf{T}}/\kappa^2$、$P_T=I-P_L$。对无手性、互易、各向同性均匀响应 $\varepsilon=\varepsilon_LP_L+\varepsilon_TP_T$，若两分母非零，Maxwell 算符逆为式 (13.18)；任意电流的 Green 二次型无纵横交叉项，给式 (13.19)。极点按推迟边界值解释；仅有旋转不变性而允许手性时，还可能存在反对称横向响应。

证明. 固定 $\boldsymbol{\kappa}\neq0$。旋转不变性把响应分成纵向一维与横向二维两个互不混合的子空间，故

$$\varepsilon=\varepsilon_L\mathsf{P}_L+\varepsilon_T\mathsf{P}_T,$$

得到正文式 (13.17)。

频域 Maxwell 方程采用全文 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定：

$$\left[\nabla\times\nabla\times-\frac{\omega^2}{c^2}\boldsymbol{\varepsilon}\right]\mathbf{E}=\mathrm{i}\mu_0\omega\mathbf{J}.$$

对平面波 Fourier 分量 $\nabla \to \mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}$，有

$$\begin{aligned}\nabla\times\nabla\times\mathbf{E} &= -\boldsymbol{\kappa}\times(\boldsymbol{\kappa}\times\mathbf{E})\\ &= \kappa^2\mathbf{E} - \boldsymbol{\kappa}(\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{E})\\ &= \kappa^2 \mathsf{P}_T\mathbf{E}.\end{aligned}$$

因此

$$\mathsf{L} = \left(\kappa^2 - k_0^2\varepsilon_T\right)\mathsf{P}_T - k_0^2\varepsilon_L\mathsf{P}_L, \qquad k_0=\omega/c.$$

设逆核为 $G_T\mathsf{P}_T + G_L\mathsf{P}_L$。利用投影代数 $\mathsf{P}_T\mathsf{P}_L=0$，要求 $\mathsf{L}\mathbf{G}=I$ 给

$$(\kappa^2 - k_0^2\varepsilon_T)G_T = 1, \qquad (-k_0^2\varepsilon_L)G_L = 1,$$

于是

$$G_T = \frac{1}{\kappa^2 - k_0^2\varepsilon_T}, \qquad G_L = -\frac{1}{k_0^2\varepsilon_L},$$

即正文式 (13.18)。

最后把任意电流写成 $\mathbf{J}=\mathbf{J}_T+\mathbf{J}_L$。由于 $\mathbf{J}_T^*\mathsf{P}_L\mathbf{J}=0$、$\mathbf{J}_L^*\mathsf{P}_T\mathbf{J}=0$，有

$$\begin{aligned}\mathbf{J}^*\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}\cdot\mathbf{J} &= \mathbf{J}_T^*\cdot\operatorname{Im}(G_T\mathsf{P}_T)\cdot\mathbf{J}_T\\ &\quad + \mathbf{J}_L^*\cdot\operatorname{Im}(G_L\mathsf{P}_L)\cdot\mathbf{J}_L,\end{aligned}$$

没有纵横交叉项，从而得到式 (13.19)。这个正交分解只依赖均匀各向同性结构；在界面处波矢法向分量不再是全局好量子数，必须重新求边值 Green 张量。 □

纵横分解也说明了为什么强非局域体系不能只用一个折射率 $n(\omega)$ 描述。折射率编码的是横向传播质量壳；自由电子近场却可以携带远大于 ω/c 的波矢，因此 EELS 能直接采样大 κ 的纵向响应。二维电子气、金属纳米结构和电子液体中的空间色散往往先在这种近场通道中显现。

式 式 (13.18) 依赖“均匀 + 各向同性”这两个条件。界面、非均匀或各向异性结构不再由全局的 $\mathsf{P}_L/\mathsf{P}_T$ 同时对角化，此时应退回双点 Green 算符或相应表面响应核，再由具体对称性做进一步分解。

三维介电核仍不是低维材料最自然的描述。对原子级薄膜、二维电子气或表面导电层，若层厚远小于电子所采样的法向场变化尺度，把它硬塞进一个厚度依赖的体介电常数会引入人为参数；更普适的对象是定义在二维界面上的表面电导核。设界面位于 $z=0$，面内坐标记为 $\boldsymbol{\rho}$，则最一般线性表面响应写成

$$\boxed{K_a(\boldsymbol{\rho},\omega) = \sum_{b=x,y}\int \mathrm{d}^2\rho'\,\sigma_{ab}(\boldsymbol{\rho},\boldsymbol{\rho}';\omega)E_{\parallel,b}(\boldsymbol{\rho}',0,\omega),} \tag{13.20}$$

其中 $\mathbf{K}$ 是表面电流密度，单位 $\mathrm{A\,m^{-1}}$；σ_{ab} 是二维非局域电导核。只有面内平移不变时才可以 Fourier 对角化为

$$\mathbf{K}(\mathbf{q},\omega) = \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{q},\omega)\mathbf{E}_\parallel(\mathbf{q},0,\omega).$$

因此常写的标量 sheet conductivity $\sigma(\omega)$ 已经同时使用了“局域 + 各向同性 + 均匀”的三重特例。

零厚度表面层并不改变 Maxwell 方程在两侧体介质中的形式，而是改变边界条件。取法向单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}$ 从介质 1 指向介质 2，则

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}}\times(\mathbf{E}_2-\mathbf{E}_1)=0, \qquad \hat{\mathbf{n}}\times(\mathbf{H}_2-\mathbf{H}_1)=\mathbf{K}.} \tag{13.21}$$

第一式保证切向电场连续，第二式说明表面电流就是切向磁场的跳跃。若周围两侧都是均匀各向同性体介质，固定面内波矢 $\mathbf{q}$ 后可用 TE/TM 基底。定义法向波数

$$k_{zj} = \sqrt{\varepsilon_j(\omega)\frac{\omega^2}{c^2} - q^2}, \qquad \operatorname{Im}k_{zj}\geq 0,$$

以及切向波导纳

$$Y_{p,j} \equiv \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_j \omega}{k_{zj}}, \qquad Y_{s,j} \equiv \frac{k_{zj}}{\mu_0 \omega}.$$

对面内各向同性但允许空间色散的二维层，电导同样分解成

$$\boxed{\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{q},\omega) = \sigma_L(q,\omega)\mathsf{P}_L^{\parallel} + \sigma_T(q,\omega)\mathsf{P}_T^{\parallel},} \tag{13.22}$$

其中 $\mathsf{P}_L^{\parallel} = \hat{\mathbf{q}}\hat{\mathbf{q}}^{\mathsf{T}}$，$\mathsf{P}_T^{\parallel} = I_{\parallel} - \mathsf{P}_L^{\parallel}$。TM 场的切向电场平行于 $\mathbf{q}$，因此只读取 σ_L；TE 场的切向电场垂直于 $\mathbf{q}$，因此只读取 σ_T。

无外部入射场的表面本征模要求边界线性方程存在非零解。于是两个极化的极点条件分别为

$$\boxed{D_p(q,\omega) \equiv Y_{p,1} + Y_{p,2} + \sigma_L(q,\omega) = 0, \qquad D_s(q,\omega) \equiv Y_{s,1} + Y_{s,2} + \sigma_T(q,\omega) = 0.} \tag{13.23}$$

符号取决于全文的法向与 Fourier 约定，但零点条件本身与同一套边界约定自洽。对真正各向异性或 Hall 型二维层，TE/TM 不再独立；把两种切向偏振组成二维列向量以后，本征条件提升为

$$\boxed{\det[\mathbf{Y}_1(\mathbf{q},\omega) + \mathbf{Y}_2(\mathbf{q},\omega) + \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{q},\omega)] = 0.} \tag{13.24}$$

这比给每一种二维材料单独写色散关系更一般：材料全部进入 $\boldsymbol{\sigma}$，几何与外部介质进入两侧导纳。

对自由电子而言，二维层的 EELS 不需要另造一套跃迁理论：仍从一般 Green 损失核出发，只把材料响应换成二维边界条件。平面平移对称性允许对 $\boldsymbol{\rho} - \boldsymbol{\rho}'$ 作 Fourier 变换，于是每个面内动量 $\mathbf{q}$ 独立散射；反射 Green 张量的极点与连续谱分别由式 (13.23)(13.24) 控制。电子倏逝近场可以提供 $q \gg \omega/c$ 的大面内动量，而远场光子受光锥限制，因此 EELS 对 $\sigma_L(q,\omega)$ 的空间色散和纵向集体模尤其敏感 [50]。实验谱峰的位置主要读取边界 resolvent 的极点，峰强和线形还包含电子轨迹投影、极点留数与耗散连续谱；这些因素在下一步显式 Green 张量中同时出现。

为求界面反射产生的电场，接下来把反射系数代入 Green 张量。对源点和观察点都位于介质 1 的情形，固定 $(\mathbf{q},\omega)$ 后的散射 Green 张量具有 Weyl 形式

$$\boxed{\mathbf{G}_{\mathrm{sc}}^{R}(\mathbf{q};z,z';\omega) = \frac{\mathrm{i}}{2k_{z1}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{z1}(z+z')} \left[r_s\, \mathbf{e}_s^{+}\mathbf{e}_s^{-} + r_p\, \mathbf{e}_p^{+}\mathbf{e}_p^{-} \right].} \tag{13.25}$$

采用标准 Fresnel 的 p 极化振幅约定，各向同性非局域二维层的反射系数为

$$\boxed{r_s = \frac{Y_{s,1} - Y_{s,2} - \sigma_T}{Y_{s,1} + Y_{s,2} + \sigma_T},} \tag{13.26}$$

$$\boxed{r_p = \frac{Y_{p,2} - Y_{p,1} + \sigma_L}{Y_{p,1} + Y_{p,2} + \sigma_L}.} \tag{13.27}$$

两个分母正好就是式 (13.23) 的 D_s, D_p，所以 EELS 谱峰、表面本征模和 Green 张量极点是同一个边界 resolvent 的不同读取方式。若改用切向电场本身而不是标准 p 极化基矢定义反射振幅，r_p 的整体符号会随基底约定变化；物理 Green 张量在同一约定下不变。

对平行界面的电子轨迹 $\mathbf{r}_e(t) = (vt, 0, b)$，时间 Fourier 变换自动给

$$q_x = \frac{\omega}{v}.$$

把式 (13.25) 代入一般 Green 损失核后，只剩横向面内动量 q_y 的积分。倏逝区 $q > \sqrt{\varepsilon_1}\omega/c$ 中写 $k_{z1} = \mathrm{i}\kappa_1$，则反射项在同一高度 $z = z' = b$ 取样时都带

$$\boxed{\mathrm{e}^{-2\kappa_1 b}.} \tag{13.28}$$

所以冲击参数 b 直接决定电子能够访问多大的面内波矢。小 b 不只是“耦合更强”，而是扩大了对高 q 非局域

纵向响应 $\sigma_L(q,\omega)$ 的采样窗口。

例：Mie 与 Rayleigh 极限

式 (2.174)–(2.175) 已经把任意线性结构的散射写成 Maxwell T 算符。现在把几何专门化为半径 a 的均匀各向同性球：球内相对介电率为 $\varepsilon_s(\omega)$，外部宿主为无损、非磁均匀介质 $\varepsilon_h>0$。宿主波数和尺寸参数定义为

$$\kappa_h \equiv \sqrt{\varepsilon_h}\,\frac{\omega}{c}, \qquad x \equiv \kappa_h a, \qquad m \equiv \sqrt{\frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_h}}.$$

κ_h 的单位为 m^{-1}，而 x 与 m 无量纲。被动材料取使场在无穷远满足出射条件的平方根分支。

球面对任意空间转动不变，因此 T_{EM} 与总角动量对易。选择矢量球面波作为基以后，不同角动量 ℓ、磁量子数与 TE/TM 偏振不再相互混合；求解问题退化为每个 ℓ 通道在 $r=a$ 处匹配切向 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{H}$。定义 Riccati–Bessel 函数

$$\psi_\ell(z) \equiv z j_\ell(z), \qquad \xi_\ell(z) \equiv z h_\ell^{(1)}(z),$$

并用撇号表示对完整自变量求导。对非磁球，两个无量纲 Mie 通道系数为

$$a_\ell = \frac{m\psi_\ell(mx)\psi_\ell'(x) - \psi_\ell(x)\psi_\ell'(mx)}{m\psi_\ell(mx)\xi_\ell'(x) - \xi_\ell(x)\psi_\ell'(mx)}, \tag{13.29}$$

$$b_\ell = \frac{\psi_\ell(mx)\psi_\ell'(x) - m\psi_\ell(x)\psi_\ell'(mx)}{\psi_\ell(mx)\xi_\ell'(x) - m\xi_\ell(x)\psi_\ell'(mx)}. \tag{13.30}$$

a_ℓ 是电型多极通道，b_ℓ 是磁型多极通道；二者正是同一 Maxwell T 算符在球对称多极基中的对角矩阵元。

对平面波入射，正交多极通道的总散射截面和消光截面分别为

$$\boxed{C_{\mathrm{sca}} = \frac{2\pi}{\kappa_h^2}\sum_{\ell=1}^{\infty}(2\ell+1)\left(|a_\ell|^2+|b_\ell|^2\right),} \tag{13.31}$$

$$\boxed{C_{\mathrm{ext}} = \frac{2\pi}{\kappa_h^2}\sum_{\ell=1}^{\infty}(2\ell+1)\,\mathrm{Re}(a_\ell+b_\ell),} \tag{13.32}$$

并由能量守恒定义

$$C_{\mathrm{abs}} \equiv C_{\mathrm{ext}} - C_{\mathrm{sca}} \geq 0$$

用于被动球。三个截面单位均为 m^2。式 (13.32) 是球几何中的光学定理；当材料无损时 $C_{\mathrm{abs}}=0$，因此消光恰等于散射。

只有在外部尺寸参数和球内相位延迟都小，

$$\boxed{x \ll 1, \qquad |m|x \ll 1,} \tag{13.33}$$

才可以进一步进入 Rayleigh 长波极限。采用全文 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定，$\ell=1$ 通道的小参数展开为

$$\psi_1(z) = \frac{z^2}{3} + O(z^4), \qquad \psi_1'(z) = \frac{2z}{3} + O(z^3),$$

$$\xi_1(z) = -\frac{\mathrm{i}}{z} + O(z), \qquad \xi_1'(z) = \frac{\mathrm{i}}{z^2} + O(1).$$

代入式 (13.29) 得

$$\text{分子} = \frac{2m(m^2-1)}{9}x^3 + O(x^5),$$

$$\text{分母} = \frac{\mathrm{i}m(m^2+2)}{3} + O(x^2),$$

所以

$$\boxed{a_1 = -\frac{2\mathrm{i}}{3}\frac{\varepsilon_s-\varepsilon_h}{\varepsilon_s+2\varepsilon_h}x^3 + O(x^5), \qquad b_1 = O(x^5).} \tag{13.34}$$

更高电型多极满足 $a_\ell = O(x^{2\ell+1})$，因此电偶极是最低阶非零辐射通道。把式 (13.34) 代入式 (13.31)，得到

$$\boxed{C_{\mathrm{sca}}^{\mathrm{Rayleigh}} = \frac{8\pi}{3}\kappa_h^4 a^6 \left|\frac{\varepsilon_s-\varepsilon_h}{\varepsilon_s+2\varepsilon_h}\right|^2 \left[1+O(x^2)\right].} \tag{13.35}$$

若宿主在该频段近似无色散，$\kappa_h = \sqrt{\varepsilon_h}\,\omega/c$，于是式 (13.35) 的最低阶项严格含 $\omega^4 a^6$；Rayleigh 的蓝光强散射标度由 a_1 的 x^3 长波展开直接产生。

同一结果可以从准静态边值问题核对。令外加均匀场沿 z 方向，球外和球内电势分别写成

$$\Phi_{\mathrm{out}} = -E_0 r\cos\theta + \frac{A\cos\theta}{r^2}, \qquad \Phi_{\mathrm{in}} = -BE_0 r\cos\theta.$$

在 $r=a$ 连续匹配 Φ 与法向位移 $\varepsilon_0\varepsilon\,\partial_r\Phi$，两条线性方程给

$$A = a^3 E_0 \frac{\varepsilon_s-\varepsilon_h}{\varepsilon_s+2\varepsilon_h}.$$

球外偶极电势为 $p\cos\theta/(4\pi\varepsilon_0\varepsilon_h r^2)$，故电偶极极化率

$$\boxed{\alpha_E^{(0)} = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon_h a^3 \frac{\varepsilon_s-\varepsilon_h}{\varepsilon_s+2\varepsilon_h}, \qquad \mathbf{p} = \alpha_E^{(0)}\mathbf{E}_0.} \tag{13.36}$$

于是式 (13.35) 也可写成

$$C_{\mathrm{sca}}^{\mathrm{Rayleigh}} = \frac{\kappa_h^4}{6\pi\varepsilon_0^2\varepsilon_h^2}\left|\alpha_E^{(0)}\right|^2\left[1+O(x^2)\right].$$

对有吸收的球，$\operatorname{Im}\varepsilon_s > 0$ 还产生材料吸收。若要在无损球中同时保持光学定理，不能只把静态 $\alpha_E^{(0)}$ 代入消光公式，因为辐射反作用在 $O(x^3)$ 修正极化率的虚部；等价地，应保留 Mie 系数的更高阶项或使用满足

$$\operatorname{Im}\left[(\alpha_E)^{-1}\right] = -\frac{\kappa_h^3}{6\pi\varepsilon_0\varepsilon_h}$$

的辐射修正极化率。若 x 或 $|m|x$ 不再小，则电偶极近似失效，应回到完整 Mie 级数；若几何不再是球体，则应回到式 (2.173)–(2.175) 的一般 Maxwell 散射问题。

冲击参数依赖的指数因子表明，大波矢近场分量会被电子轨迹到界面的距离直接空间滤波。

13.1.3 均匀介质的精确发射运动学与经典极限

均匀透明介质给出检验一般相位匹配与 Green 张量辐射公式的最简单基准。先不忽略电子反冲。设介质模式色散为 $\kappa = n(\omega)\omega/c$，初态电子能量、动量为 $E_i, \mathbf{p}_i$，发射一个能量为 $\hbar\omega$、波矢为 $\boldsymbol{\kappa}$ 的模式量子后，末态满足

$$\boxed{E_f = E_i - \hbar\omega, \qquad \mathbf{p}_f = \mathbf{p}_i - \hbar\boldsymbol{\kappa}, \qquad E_j^2 = m_{\mathrm{e}}^2c^4 + c^2p_j^2.} \tag{13.37}$$

这三个条件分别表达能量守恒、均匀介质中的平移动量守恒以及电子初末态的精确相对论质量壳；它们正是第二 章统一交换恒等式 式 (2.164) 在发射支 $\sigma=-1$ 上的具体化。代入

$$K^\mu = \left(\frac{\omega}{c}, \boldsymbol{\kappa}\right), \qquad P_i^\mu = \left(\frac{E_i}{c}, \mathbf{p}_i\right),$$

便有

$$\begin{aligned} 0 &= -2P_i\cdot K + \hbar K^2 \\ &= -2\left(\frac{E_{\mathrm{i}}\omega}{c^2} - p_{\mathrm{i}}\kappa\cos\theta\right) + \hbar\left(\frac{\omega^2}{c^2} - \kappa^2\right). \end{aligned}$$

再使用介质传播支的色散 $\kappa = n(\omega)\omega/c$ 与 $p_i c^2 = E_i v_i$，得到

$$\boxed{\cos\theta = \frac{c}{n(\omega) v_i}\left[1 + \frac{\hbar\omega}{2E_i}(n^2(\omega) - 1)\right].} \tag{13.38}$$

因此这里真正新增的物理输入只有介质模式色散 $\kappa = n\omega/c$；电子反冲代数已经由一般质量壳一般表达式一次性解决。实传播通道要求右端绝对值不超过 1，所以有限反冲不仅改变发射角，也可能关闭某一频率的传播解。

例：Cherenkov 辐射

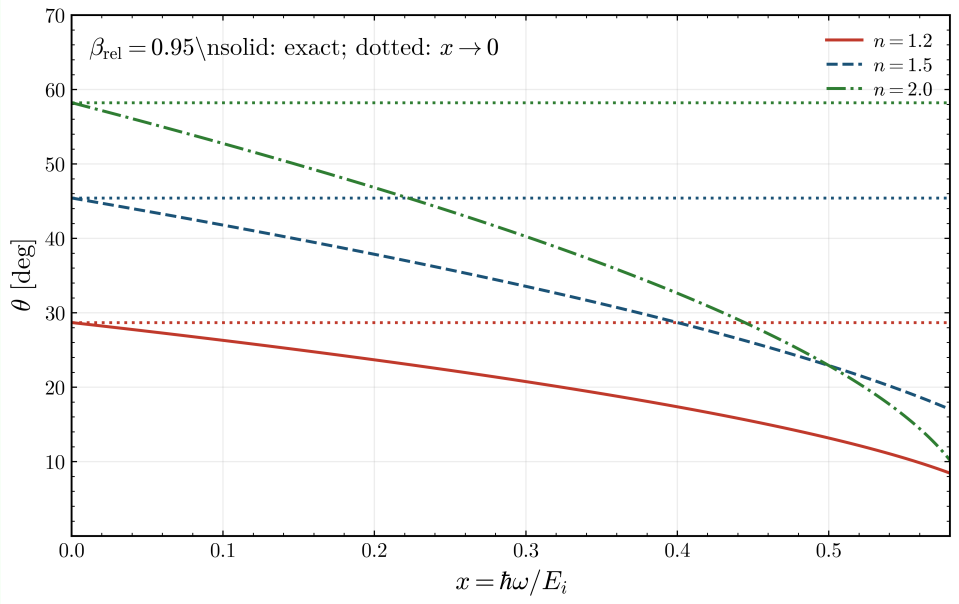
只有在

$$\epsilon_{\mathrm{rec}}^{(C)} \equiv \left|\frac{\hbar\omega}{2E_i}(n^2 - 1)\right| \ll 1$$

时，才可忽略括号中的反冲修正。此时

$$\boxed{\cos\theta_C = \frac{1}{\beta_{\mathrm{rel}} n(\omega)},} \tag{13.39}$$

并且只有 $\beta_{\mathrm{rel}} n > 1$ 才有实传播角。这个零反冲的均匀介质发射现象通常称为 Cherenkov 辐射，θ_C 是其经典发射角。下图用 $x = \hbar\omega/E_i$ 比较精确结果与这一极限。



固定 $\beta_{\mathrm{rel}} = 0.95$ 时由精确质量壳得到的发射角；实线采用式 (13.38)，虚线为 $x \to 0$ 的经典 Cherenkov 极限。

辐射强度由给定电流对 $\mathrm{Im}\, G^R$ 的投影确定。无损、各向同性、非磁介质中，傅里叶空间 Green 张量的横向在壳部分是

$$\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R(\boldsymbol{\kappa}, \omega) = \pi(\mathbb{I} - \hat{\boldsymbol{\kappa}}\hat{\boldsymbol{\kappa}})\delta(\kappa^2 - n^2\omega^2/c^2).$$

把它代入式 (9.123)，再分别完成径向积分与角向 δ 函数积分，即得到 Frank–Tamm 谱。相关归一化与材料响应可对照 [51, 36]。

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2 W}{\mathrm{d}L\,\mathrm{d}\omega} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\,\omega\left(1 - \frac{1}{\beta_{\mathrm{rel}}^2 n^2(\omega)}\right)\Theta[\beta_{\mathrm{rel}} n(\omega) - 1].} \tag{13.40}$$

经典谱因此由同一个在壳条件同时决定阈值与横向极化因子。有限反冲的量子谱不能通过在式 (13.40) 上经验替换角度获得，而必须回到精确跃迁电流或 S 矩阵表达。

单光子反冲可以在 $\hbar\omega/E_i \to 0$ 时忽略；若介质同时均匀、透明且电子在所考察区间内保持恒速，量子跃迁电流退化为经典匀速电流。此时辐射阈值只取决于该电流的同步 Fourier 分量能否与介质传播质量壳相交。

对沿 z 方向运动的给定电流，时间与纵向坐标积分产生同步 δ 函数

$$2\pi\delta(\omega - v\kappa_z) = 2\pi\delta(\omega - v\kappa\cos\theta).$$

均匀、无损、非磁介质的推迟 Green 张量在傅里叶空间的横向虚部为

$$\operatorname{Im} G_{ij}(\boldsymbol{\kappa},\omega) = \pi\,(\delta_{ij} - \hat{\boldsymbol{\kappa}}_i\hat{\boldsymbol{\kappa}}_j)\,\delta(\kappa^2 - \kappa_m^2), \qquad \kappa_m = \frac{n(\omega)\omega}{c}.$$

电流方向是 $\hat{z}$，所以横向投影算符收缩给

$$\hat{z}_i(\delta_{ij} - \hat{\boldsymbol{\kappa}}_i\hat{\boldsymbol{\kappa}}_j)\hat{z}_j = 1 - \cos^2\theta.$$

于是一般 Green 张量损耗积分中需要计算的几何部分是

$$\int_0^\infty \kappa^2 \mathrm{d}\kappa \int \mathrm{d}\Omega\,(1-\cos^2\theta)\delta(\kappa^2-\kappa_m^2)\delta(\omega - v\kappa\cos\theta).$$

径向 δ 函数先给

$$\int_0^\infty \kappa^2 \mathrm{d}\kappa\,\delta(\kappa^2-\kappa_m^2) = \frac{\kappa_m}{2}.$$

再令 $u=\cos\theta$，完成方位角积分：

$$2\pi\int_{-1}^{1}\mathrm{d}u\,(1-u^2)\delta(\omega - v\kappa_m u) = \frac{2\pi}{v\kappa_m}\left(1-\frac{\omega^2}{v^2\kappa_m^2}\right)\Theta(v\kappa_m-\omega).$$

阶跃函数来自 δ 函数根 $u_* = \omega/(v\kappa_m)$ 必须位于 $[-1,1]$，这正是 $\beta_{\mathrm{rel}} n > 1$ 的阈值。把两个积分结果先相乘，几何积分本身为

$$\frac{\kappa_m}{2}\,\frac{2\pi}{v\kappa_m}\left(1-\frac{\omega^2}{v^2\kappa_m^2}\right)\Theta(v\kappa_m-\omega) = \frac{\pi}{v}\left(1-\frac{1}{\beta_{\mathrm{rel}}^2 n^2}\right)\Theta(\beta_{\mathrm{rel}} n - 1).$$

式 (9.123) 还带有 $2\mu_0 e^2 v^2/(\hbar v)$ 与傅里叶积分测度的 $(2\pi)^{-3}$，而而上面横向 Green 张量虚部中的整体谱前因子还提供一个 π。因此

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2 P}{\mathrm{d}L\,\mathrm{d}\omega} &= \frac{2\mu_0 e^2}{\hbar v}\,\frac{v^2\pi}{(2\pi)^3}\,\frac{\pi}{v}\left(1-\frac{1}{\beta_{\mathrm{rel}}^2 n^2}\right)\Theta(\beta_{\mathrm{rel}} n-1),\\ &= \frac{\mu_0 e^2}{4\pi\hbar}\left(1-\frac{1}{\beta_{\mathrm{rel}}^2 n^2}\right)\Theta(\beta_{\mathrm{rel}} n-1).\end{aligned}$$

最后乘以单量子能量 $\hbar\omega$，并用 $\mu_0 = 1/(\varepsilon_0 c^2)$，便得到式 (13.40)。因此 Cherenkov 阈值和 $1-1/(\beta_{\mathrm{rel}}^2 n^2)$ 权重同时由同一个横向在壳谱投影算符给出：前者决定传播支路是否存在，后者是该支路的横向投影权重。

极性晶格、周期材料与混合准粒子都对应于同一因果材料算符加入新的内部自由度或空间周期性；其微观顶点由晶格正常模与电子耦合的共同基本对象构造。

13.1.4 周期介质顶点

在周期材料中，电子既可能与电磁场作用，也可能激发晶格振动。第七章已说明怎样量子化正常模；现在把模式坐标具体写成各原子或各原胞的位移。单个原胞内部的振动决定模式频率与耦合大小，各原胞之间的相位关系则决定能够交换的动量。把两部分相乘并对晶格求和，就能得到周期介质中的跃迁矩阵元。

声子并不是先验加入材料模型的新粒子，而是晶格小振动的正常模量子。经典起点仍是各离子偏离平衡位置的位移 $\mathbf{u}_{l\iota}$：把势能在平衡构型附近展开到二阶，Hessian 给出不同离子位移之间的线性回复力；周期性再允许用 Bloch 波矢把不同晶胞的振动解耦；对每个 Bloch 波矢对角化剩余的晶胞内部矩阵，得到的每一个独立谐振子量子化以后才称为一个声子模。因而“动力学矩阵 $\to$ 正常模 $\to$ 谐振子 $\to$ 声子产生湮灭算符”是一条连续的经典到量子链。

对三维周期谐性晶格，质量矩阵与力常数的 Bloch 变换把第 九 章的一般二次本征问题具体化为动力学矩阵问题。以 $\boldsymbol{\kappa}$ 标记第一 Brillouin 区内的波矢，以 ν 标记正常模分支，以 ι 标记晶胞内部自由度；$\mathbf{e}_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa})$ 是质

量加权动力学算符的归一化本征矢。经典线性晶格首先由质量加权动力学矩阵确定正常模：

$$\boxed{\sum_{\iota'} \mathsf{D}_{\iota\iota'}(\boldsymbol{\kappa})\,\mathbf{e}_{\iota'\nu}(\boldsymbol{\kappa}) = \omega^2_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\mathbf{e}_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa}).} \tag{13.41}$$

对每个本征对 $(\boldsymbol{\kappa},\nu)$，把沿本征矢的质量加权位移幅记为经典正常坐标 $Q_{\boldsymbol{\kappa}\nu}$，其正则共轭动量记为 $P_{\boldsymbol{\kappa}\nu}$。选择本征矢的标准归一化后，二次晶格 Hamiltonian 被对角化为

$$H^{(2)}_{\mathrm{ph}} = \frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\left(|P_{\boldsymbol{\kappa}\nu}|^2 + \omega^2_{\boldsymbol{\kappa}\nu}|Q_{\boldsymbol{\kappa}\nu}|^2\right).$$

因此每个 $(\boldsymbol{\kappa},\nu)$ 都是一个独立谐振子；量子化以后

$$\hat{Q}_{\boldsymbol{\kappa}\nu} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}}}\left(\hat{a}_{\boldsymbol{\kappa}\nu} + \hat{a}^{\dagger}_{-\boldsymbol{\kappa}\nu}\right).$$

把这个正常坐标沿质量加权本征矢变回各离子的实际位移，就得到

$$\boxed{\hat{\mathbf{u}}_{l\iota} = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\sqrt{\frac{\hbar}{2M_\iota\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}}}\left[\mathbf{e}_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa})\hat{a}_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{R}_l} + \mathbf{e}^{*}_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa})\hat{a}^{\dagger}_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{R}_l}\right].} \tag{13.42}$$

其中 N 是晶胞数，$\mathbf{R}_l$ 是第 l 个晶胞位置，$\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}$ 是正常模频率。复共轭项保证位移算符厄米；对应自由声子哈密顿量是一组独立谐振子。式 (13.42) 因而只是把第 九 章的一般模式坐标代入周期晶格的质量、本征矢与 Bloch 相位；它给出这一材料类中的单量子位移幅，而不改变前面已经建立的玻色对易关系和联合动力学。

定理 13.4 (周期谐性格的正交正常模量子化) 设有限周期晶格质量为正，力常数实对称且平移不变，质量加权动力学矩阵在所保留振动子空间上正定。Bloch 本征矢正交归一并取相容共轭规范，则正常坐标的正则量子化给独立玻色模与式 (13.42)的 Hermitian 位移算符。整体平移等零频声学模须先单独分离，不能在 $\omega = 0$ 套用 $1/\sqrt{\omega}$。

证明. 从平衡晶格的小振动开始。第 l 个晶胞中第 ι 个离子的位移记为 $\mathbf{u}_{l\iota}$，质量为 M_ι。谐性近似下的经典 Hamiltonian 为

$$H^{(2)} = \frac{1}{2}\sum_{l\iota} M_\iota|\dot{\mathbf{u}}_{l\iota}|^2 + \frac{1}{2}\sum_{l\iota,l'\iota'}\mathbf{u}_{l\iota}\cdot\boldsymbol{\Phi}_{l\iota,l'\iota'}\mathbf{u}_{l'\iota'},$$

其中 $\boldsymbol{\Phi}$ 是平衡位置处势能 Hessian。周期性使力常数只依赖晶胞差，因此可以作 Bloch 变换。定义质量加权 Fourier 坐标

$$\mathbf{q}_\iota(\boldsymbol{\kappa}) = \sqrt{\frac{M_\iota}{N}}\sum_{l}\mathbf{u}_{l\iota}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{R}_l}.$$

逆变换为

$$\mathbf{u}_{l\iota} = \frac{1}{\sqrt{NM_\iota}}\sum_{\boldsymbol{\kappa}}\mathbf{q}_\iota(\boldsymbol{\kappa})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{R}_l}.$$

对固定 $\boldsymbol{\kappa}$，动力学矩阵本征问题

$$\sum_{\iota'}\mathsf{D}_{\iota\iota'}(\boldsymbol{\kappa})\mathbf{e}_{\iota'\nu}(\boldsymbol{\kappa}) = \omega^2_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\mathbf{e}_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa})$$

给出一组正交本征矢。采用

$$\sum_{\iota}\mathbf{e}^{*}_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa})\cdot\mathbf{e}_{\iota\nu'}(\boldsymbol{\kappa}) = \delta_{\nu\nu'}$$

的归一化，把质量加权位移展开为

$$\mathbf{q}_\iota(\boldsymbol{\kappa}) = \sum_\nu \mathbf{e}_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa}) Q_{\boldsymbol{\kappa}\nu}.$$

代回逆 Bloch 变换：

$$\mathbf{u}_{l\iota} = \frac{1}{\sqrt{N M_\iota}} \sum_{\boldsymbol{\kappa}\nu} \mathbf{e}_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa}) Q_{\boldsymbol{\kappa}\nu} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{R}_l}.$$

由于真实空间位移是实变量，$Q_{-\boldsymbol{\kappa},\nu} = Q^*_{\boldsymbol{\kappa}\nu}$。对实力常数有 $\mathsf{D}(-\boldsymbol{\kappa}) = \mathsf{D}^*(\boldsymbol{\kappa})$；在相容的本征矢规范下可取

$$\mathbf{e}_{\iota\nu}(-\boldsymbol{\kappa}) = \mathbf{e}^*_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa}).$$

利用本征矢正交性，二次 Hamiltonian 对角化为独立正常坐标：

$$H^{(2)} = \frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{\kappa}\nu} \left(P_{\boldsymbol{\kappa}\nu} P_{-\boldsymbol{\kappa}\nu} + \omega^2_{\boldsymbol{\kappa}\nu} Q_{\boldsymbol{\kappa}\nu} Q_{-\boldsymbol{\kappa}\nu} \right).$$

量子化时令

$$[\hat{Q}_{\boldsymbol{\kappa}\nu}, \hat{P}_{\boldsymbol{\kappa}'\nu'}] = \mathrm{i}\hbar \delta_{\nu\nu'} \delta_{\boldsymbol{\kappa},-\boldsymbol{\kappa}'},$$

并定义

$$\hat{Q}_{\boldsymbol{\kappa}\nu} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}}} \left(\hat{a}_{\boldsymbol{\kappa}\nu} + \hat{a}^\dagger_{-\boldsymbol{\kappa}\nu} \right),$$

$$\hat{P}_{\boldsymbol{\kappa}\nu} = -\mathrm{i} \sqrt{\frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}}{2}} \left(\hat{a}_{\boldsymbol{\kappa}\nu} - \hat{a}^\dagger_{-\boldsymbol{\kappa}\nu} \right).$$

由 $[a_{\boldsymbol{\kappa}\nu}, a^\dagger_{\boldsymbol{\kappa}'\nu'}] = \delta_{\boldsymbol{\kappa}\boldsymbol{\kappa}'}\delta_{\nu\nu'}$ 可直接验证上面的正则对易关系，并得到

$$\hat{H}_{\mathrm{ph}} = \sum_{\boldsymbol{\kappa}\nu} \hbar\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu} \left(\hat{a}^\dagger_{\boldsymbol{\kappa}\nu} \hat{a}_{\boldsymbol{\kappa}\nu} + \frac{1}{2} \right).$$

最后把 $\hat{Q}$ 代回真实位移。第一部分为

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\boldsymbol{\kappa}\nu} \sqrt{\frac{\hbar}{2M_\iota\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}}} \mathbf{e}_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa}) \hat{a}_{\boldsymbol{\kappa}\nu} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{R}_l}.$$

第二部分对求和变量作 $\boldsymbol{\kappa} \mapsto -\boldsymbol{\kappa}$，并使用 $\omega_{-\boldsymbol{\kappa}\nu} = \omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}$ 与本征矢共轭关系，得到

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\boldsymbol{\kappa}\nu} \sqrt{\frac{\hbar}{2M_\iota\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}}} \mathbf{e}^*_{\iota\nu}(\boldsymbol{\kappa}) \hat{a}^\dagger_{\boldsymbol{\kappa}\nu} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{R}_l}.$$

两部分相加即为正文式 (13.42)。 □

每个晶胞含两个离子的一维最近邻链可作为这个一般本征问题的二维内部空间实例；其两条本征支分别在长波极限表现为声学支和有限频率光学支。一般声子量子化仍由式 (13.42) 给出；最近邻链的力常数与质量具体指定动力学矩阵。

若给定的微观单电子哈密顿量 $\hat{h}[\{\mathbf{u}_{l\iota}\}]$ 随离子位置变化，则在平衡构型附近作 Taylor 展开，其一阶项包含该模型内全部线性位移耦合

$$\delta\hat{h} = \sum_{l\iota} \hat{\mathbf{u}}_{l\iota} \cdot \left. \frac{\partial \hat{h}}{\partial \mathbf{u}_{l\iota}} \right|_0 = \sum_{\boldsymbol{\kappa}\nu} \left(\hat{V}_{\boldsymbol{\kappa}\nu} \hat{a}_{\boldsymbol{\kappa}\nu} + \hat{V}^\dagger_{\boldsymbol{\kappa}\nu} \hat{a}^\dagger_{\boldsymbol{\kappa}\nu} \right).$$

因此，在这一类由离子坐标参数化的单电子模型中，线性微观耦合的基本对象是 $\partial\hat{h}/\partial\mathbf{u}_{l\iota}$。形变势、Fröhlich 耦合或外部自由电子对振动极化场的耦合，都是在不同电子 Hilbert 空间和不同长波近似下对这个耦合算符取矩阵元。

极性晶体中的光学声子还会产生宏观电极化。先区分两个关键的长波模：TO（transverse optical，横向光学）模的离子相对位移在 $\boldsymbol{\kappa} \to 0$ 时垂直于传播方向，LO（longitudinal optical，纵向光学）模的位移则平行于

传播方向。极性晶体中的纵向位移会建立宏观 Coulomb 电场，因此长波 LO 与 TO 频率一般分裂；ω_{TO} 是介电函数的共振极点，而无阻尼的 ω_{LO} 对应纵向介电响应的零点。

令 u 是一个红外活性 TO 正常坐标，M_r 是该模的约化质量。宏观极化对离子相对位移的一阶导数定义 Born 有效电荷；在当前单模标量记号中写为 $Z^{*}e$，即单位位移产生的极化系数由 $Z^{*}e$ 给出。n_{ion} 是单位体积振子数，Γ_{ph} 是阻尼率。在线性响应中

$$\boxed{M_r(\ddot{u}+\Gamma_{\mathrm{ph}}\dot{u}+\omega_{\mathrm{TO}}^2 u)=Z^{*}eE, \qquad P_{\mathrm{ion}}=n_{\mathrm{ion}}Z^{*}eu.} \tag{13.43}$$

配合 $\mathbf{D}=\varepsilon_0\varepsilon_\infty\mathbf{E}+\mathbf{P}_{\mathrm{ion}}$ 得到单振子介电函数

$$\boxed{\varepsilon(\omega)=\varepsilon_\infty\frac{\omega_{\mathrm{LO}}^2-\omega^2-\mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega}{\omega_{\mathrm{TO}}^2-\omega^2-\mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega}, \qquad \omega_{\mathrm{LO}}^2=\omega_{\mathrm{TO}}^2+\frac{n_{\mathrm{ion}}Z^{*2}e^2}{\varepsilon_0\varepsilon_\infty M_r}.} \tag{13.44}$$

于是无阻尼静态极限给出 Lyddane–Sachs–Teller 关系

$$\boxed{\frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_\infty}=\frac{\omega_{\mathrm{LO}}^2}{\omega_{\mathrm{TO}}^2}.} \tag{13.45}$$

它只描述材料响应的极点与零点；外部电子真正看到的耦合强度还要由模式场或 Green 张量与电子跃迁电流的投影决定。

例：热声子吸收与发射

把第 九 章式 (9.58) 的模式标签取为 $\lambda=(\boldsymbol{\kappa},\nu)$，并在长时间弱耗尽极限取 Fermi 黄金律。令

$$\mathcal{M}_{fi}^{(\boldsymbol{\kappa}\nu)}\equiv\langle f|\hat{\mathcal{V}}_{\boldsymbol{\kappa}\nu}|i\rangle$$

为去掉玻色升降矩阵元后的电子–模式耦合。热平衡平均占据数为 $N_{\boldsymbol{\kappa}\nu}$ 时，单个已指定电子末态的吸收与发射速率密度分别为

$$\Gamma_{\mathrm{abs}}^{i\to f}=\frac{2\pi}{\hbar}\left|\mathcal{M}_{fi}^{(\boldsymbol{\kappa}\nu)}\right|^2 N_{\boldsymbol{\kappa}\nu}\,\delta(E_f-E_i-\hbar\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}),$$
$$\Gamma_{\mathrm{em}}^{i\to f}=\frac{2\pi}{\hbar}\left|\mathcal{M}_{fi}^{(\boldsymbol{\kappa}\nu)}\right|^2 (N_{\boldsymbol{\kappa}\nu}+1)\,\delta(E_f-E_i+\hbar\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}).$$

热平衡玻色占据数为

$$N_{\boldsymbol{\kappa}\nu}=\frac{1}{\exp(\beta\hbar\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu})-1}, \qquad \beta=(k_BT)^{-1}.$$

对同一模式、互为反过程的一对能量壳通道，除去共同电子矩阵元和态密度以后，发射与吸收的比值为

$$\begin{aligned}\frac{\Gamma_{\mathrm{em}}}{\Gamma_{\mathrm{abs}}}&=\frac{N_{\boldsymbol{\kappa}\nu}+1}{N_{\boldsymbol{\kappa}\nu}}\\&=\frac{\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega}/(\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega}-1)}{1/(\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega}-1)}\\&=\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega_{\boldsymbol{\kappa}\nu}}.\end{aligned}$$

因此低温 $k_BT\ll\hbar\omega$ 时吸收被 Boltzmann 因子强烈压低，而自发发射仍保留 $+1$；高温 $k_BT\gg\hbar\omega$ 时 $N\gg1$，两者趋近相等。这里的 $+1$ 正是通用产生算符矩阵元 $|\langle N+1|a^\dagger|N\rangle|^2=N+1$ 的声子实例。有限作用时间、强耗尽或不可分辨连续谱时，应回到第 九 章的有限时间多模振幅层级。

周期性还改变动量选择。对沿 z 的一维周期 Λ，倒格矢为 $G_m=2\pi m/\Lambda$。这里必须区分周期方向与被结构破坏的横向平移对称性：离散 z 平移只固定纵向 Bloch 准动量模倒格矢守恒，并不能单独固定电子末态的全部三维动量。若发射一个真空光子 $\boldsymbol{\kappa}=(\omega/c)\hat{\mathbf{n}}$，一般的能量壳与纵向准动量约束为

$$\boxed{E_f=E_i-\hbar\omega, \qquad p_{f,z}=p_i-\hbar G_m-\hbar\kappa_z, \qquad E_f^2=m_{\mathrm{e}}^2c^4+c^2\left(p_{f,z}^2+p_{f,\perp}^2\right).} \tag{13.46}$$

结构若在某个横向方向不具连续平移对称性，就可以吸收该方向的连续动量，因此 $p_{f,\perp}$ 必须由具体边界条件、Green 张量或末态通道另行决定。仅由式 (13.46) 一般不存在唯一的有限反冲 $\omega(\theta)$ 闭式。

为了说明一个可封闭求解的特例，再考虑理想化通道：除周期方向的 $\hbar G_m$ 外，结构不交换横向动量，于是

$$\mathbf{p}_{f,\perp} = -\hbar\boldsymbol{\kappa}_{\perp}.$$

在这个附加通道条件下，三维末态可写成

$$\mathbf{p}_f = (p_i - \hbar G_m)\hat{\mathbf{z}} - \hbar\boldsymbol{\kappa}.$$

把传播光子和倒格动量合成该指定通道中的有效正频交换四矢量

$$\mathcal{K}_m^{\mu} \equiv \left(\frac{\omega}{c}, \boldsymbol{\kappa} + G_m\hat{\mathbf{z}}\right), \qquad P_f = P_i - \hbar\mathcal{K}_m.$$

其中 $\mathcal{K}_m^{\mu}$ 表示该指定通道中的总四动量交换；它的空间部分同时含传播光子的动量与晶格提供的倒格动量。由发射支的统一质量壳恒等式 $-2P_i\cdot\mathcal{K}_m + \hbar\mathcal{K}_m^2 = 0$，并代入 $\boldsymbol{\kappa} = (\omega/c)\hat{\mathbf{n}}$、$\hat{\mathbf{z}}\cdot\hat{\mathbf{n}} = \cos\theta$，逐项得到

$$\begin{aligned} 0 = &-2\left[\frac{E_{\mathrm{i}}\omega}{c^2} - p_i\left(G_m + \frac{\omega}{c}\cos\theta\right)\right] \\ &+ \hbar\left[-G_m^2 - 2G_m\frac{\omega}{c}\cos\theta\right], \end{aligned}$$

其中真空光子的 $\omega^2/c^2 - \kappa^2$ 已精确相消。整理为

$$\omega\left[E_i - c(p_i - \hbar G_m)\cos\theta\right] = c^2 G_m\left(p_i - \frac{\hbar G_m}{2}\right),$$

所以

$$\boxed{\omega = \frac{c^2 G_m\,(p_i - \hbar G_m/2)}{E_i - c\,(p_i - \hbar G_m)\cos\theta}.} \tag{13.47}$$

这里 θ 是光子方向与电子初始运动方向的夹角。与均匀介质相比，周期结构新增的物理输入不是另一套质量壳代数，而是离散平移对称性允许的 G_m 以及指定横向通道条件。式 (13.47) 因而只属于这个可封闭特例，不是任意表面光栅几何的普适有限反冲色散。

例：Smith–Purcell 色散

真正具有更广适用性的 Smith–Purcell 主关系来自小反冲下的纵向同步。若显著末态满足

$$\epsilon_{\mathrm{rec}} \equiv \frac{\max\{\hbar|G_m|,\ \hbar\omega/c,\ |p_{f,\perp}|\}}{p_i} \ll 1,$$

则电子能量差的一阶展开只保留初始速度方向的动量变化：

$$\begin{aligned} E_i - E_f &= v_i(p_i - p_{f,z}) + \mathcal{O}(\epsilon_{\mathrm{rec}}^2 E_i), \\ &= \hbar v_i(G_m + \kappa_z) + \mathcal{O}(\epsilon_{\mathrm{rec}}^2 E_i). \end{aligned}$$

与 $E_i - E_f = \hbar\omega$ 以及 $\kappa_z = (\omega/c)\cos\theta$ 联立，得到

$$\omega \simeq \frac{v_i G_m}{1 - \beta_{\mathrm{rel}}\cos\theta}.$$

再用 $G_m = 2\pi m/\Lambda$ 与 $\lambda_{\mathrm{rad}} = 2\pi c/\omega$，

$$\boxed{\lambda_{\mathrm{rad}} = \frac{\Lambda}{m}\left(\frac{1}{\beta_{\mathrm{rel}}} - \cos\theta\right).} \tag{13.48}$$

这一无反冲周期辐射关系通常称为 Smith–Purcell 色散。它由能量守恒与周期方向的 Bloch 准动量匹配共同确定：电子同步线被倒格矢平移后与真空光锥相交。这里 G_m 表示晶格离散平移对称性允许的准动量差；传播光子的四动量仍由 $(\hbar\omega/c, \hbar\boldsymbol{\kappa})$ 给出。

命题 13.5 (有限周期驱动的同步窗口) 对一个 Bloch 场分量 $u_m e^{i(k_z+G_m)z}$，在长度 L 的均匀窗口内，轨迹振幅因子为

$$\int_{-L/2}^{L/2} e^{i\Delta k z}\,dz = L\,\mathrm{sinc}(\Delta k L/2), \qquad \Delta k = k_z + G_m - \omega/v. \tag{13.49}$$

其强度主瓣第一零点为 $|\Delta k| = 2\pi/L$，全半高宽为 $5.56623\ldots/L$。同步是允许条件；若模式重叠 $u_m = 0$，该通道仍无激发。

证明. $\Delta k \neq 0$ 时直接积分指数得 $2\sin(\Delta k L/2)/\Delta k$；零点处由连续性得到 L。强度归一化后为 $\mathrm{sinc}^2(\Delta k L/2)$，其第一半高根 $x_{1/2} = 1.391557\ldots$ 给出全宽 $4x_{1/2}/L$。 □

例 13.6 (垂直出射与有限角度宽度) 对真空出射光 $k_z = (\omega/c)\cos\theta$，小反冲下的同步式恢复式 (13.48)。在 $\theta = \pi/2$ 时，周期 $\Lambda = m\lambda_{\mathrm{rad}} v/c$。若光波长为 800 nm、$v = 0.70c$、$m = 1$，周期为 560 nm。

固定频率时，中心到第一零点的方向余弦差为 $|\Delta\cos\theta| = \lambda_{\mathrm{rad}}/L$；强度全半高宽为 $5.56623\lambda_{\mathrm{rad}}/(2\pi L)$。这些是理想均匀窗口的宽度，还需乘模式耦合和收集效率。

无限匀速亚光速电子的同步线位于真空光锥外。周期倒格矢是把它搬入传播区的一种机制；有限路径、加速与边缘也会改变源谱或平移对称性，应由相应边界问题计算。

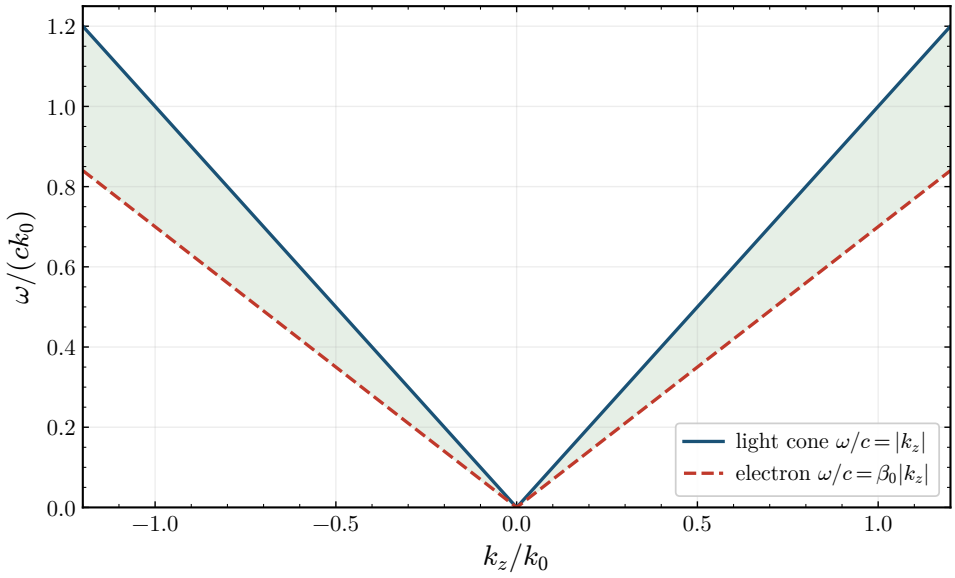


图 13.2: 亚光速电子同步线与真空光锥。无限平移对称几何中，两者除原点外不相交；周期结构可通过倒格动量平移源谱，有限路径及加速则需使用对应的源与边界条件。

有限周期数 N 不改变中心色散，却决定相干线形。若相邻周期的相位失配为

$$\Delta\varphi_{\mathrm{cell}} = \Lambda\left(\frac{\omega}{v} - \kappa_z - G_m\right),$$

则阵列因子为

$$\left|\sum_{n=0}^{N-1} e^{in\Delta\varphi_{\mathrm{cell}}}\right|^2 = \left[\frac{\sin(N\Delta\varphi_{\mathrm{cell}}/2)}{\sin(\Delta\varphi_{\mathrm{cell}}/2)}\right]^2.$$

理想相干极限中峰值按 N^2 增长、主峰宽度按 $1/N$ 缩窄；位置无序、损耗或周期路径可分辨信息会压低不同

周期之间的交叉项。

最后必须区分同一声子模面对两类电子时的矩阵元。材料内部 Bloch 电子可以在长波近似下用形变势或 Fröhlich 顶点参数化，例如各向同性声学形变势给出

$$M_{\boldsymbol{\kappa}} = D\sqrt{\frac{\hbar|\boldsymbol{\kappa}|}{2\rho_M V s}},$$

而极性 LO 模的长程 Coulomb 顶点满足

$$|M^{\mathrm{F}}_{\boldsymbol{\kappa}}|^2 = \frac{e^2\hbar\omega_{\mathrm{LO}}}{2\varepsilon_0 V|\boldsymbol{\kappa}|^2}\left(\frac{1}{\varepsilon_\infty}-\frac{1}{\varepsilon_s}\right).$$

这些参数描述的是晶体能带态。样品外的自由电子则必须使用真空侧模式势或 Green 张量与自由电子波函数的矩阵元，典型的一量子模式顶点为

$$\hbar\mathcal{G}^{(\lambda)}_{\mathbf{p}'s',\mathbf{p}s} = \int \mathrm{d}^3 r\, \psi^\dagger_{\mathbf{p}'s'}\left[e\phi^{\mathrm{out}}_\lambda - ec\,\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{A}^{\mathrm{out}}_\lambda\right]\psi_{\mathbf{p}s},$$

必要时再加入非电磁短程势。两类问题共享同一晶格正常模，但不共享同一个电子矩阵元。

有限阵列的普适振幅首先是各单元实际局域贡献的相干和，

$$\mathscr{A}^{\mathrm{arr}}_N = \sum_{n=0}^{N-1}\mathscr{A}^{\mathrm{loc}}_n.$$

只有当端点不会显著重塑局域模式、各周期单元的局域耦合可视为相同，并且有限截断的主要作用只是增加逐单元传播相位时，才可因子化为

$$\boxed{\mathscr{A}^{\mathrm{arr}}_N = \mathscr{A}^{\mathrm{cell}}_1\sum_{n=0}^{N-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi_{\mathrm{cell}}}.} \tag{13.50}$$

在这一受控的等价单元近似下，有限长度把无限结构的严格相位匹配条件展宽成有限阵列因子

$$\boxed{\mathscr{D}_N(\varphi_{\mathrm{cell}}) = \frac{\sin^2(N\varphi_{\mathrm{cell}}/2)}{\sin^2(\varphi_{\mathrm{cell}}/2)}.} \tag{13.51}$$

其相位匹配极限为 $\mathscr{D}_N(2\pi m)=N^2$，第一零点距离主峰 $O(1/N)$。若端点改变局域场、单元间存在不可忽略的多重散射，或每个单元的耦合幅度明显不同，就不能使用单一 $\mathscr{A}^{\mathrm{cell}}_1$；此时应回到逐单元振幅和，或直接求有限结构的 Maxwell Green 张量。式 (13.51) 因而是等价单元因子化后的几何结果，而不是任意有限周期结构的普适动力学定理。

13.2 混合模式与散射接口

材料的极化会产生电磁场，电磁场又驱动材料，两者共同形成新的正常振动。如果某个频率范围主要由少数共振贡献，可以通过这些模式的频率、成分和线宽理解电子谱峰。本节先求光与材料的混合模式，再将已建立的散射和响应公式用于光子–电子碰撞以及整形电子对靶的驱动。

13.2.1 混合与界面模

前面的介质响应把材料看成一个频率依赖的 Maxwell 算符，但很多实验还需要回答更具体的问题：当一个电磁共振与一个材料共振频率接近时，系统真正的本征振动还会不会分别是“纯光”和“纯物质”？先固定三个术语。把光–物质耦合人为设为零时各自独立的本征模称为裸模（bare modes）；恢复耦合以后重新对角化完整二次 Hamiltonian 得到的本征模称为混合模。若调节两个裸频率使它们经过彼此，本来会相交的两条裸频

率因为非零耦合而在共振处保持有限最小间距，这种谱线排斥称为反交叉（avoided crossing）。因此只要两个自由度之间存在非零线性耦合，裸模就不再分别守恒，真正的正常模必须从耦合后的二次 Hamiltonian 重新对角化。本征矢同时含有光与物质成分时，这类混合本征模通常称为极化激元（polariton）。

界面束缚模看起来是另一类问题，但数学结构相同。有限维的两个振子通过矩阵行列式寻找极点；连续电磁场则通过满足边界条件的 Maxwell Green 张量寻找极点。先从两个耦合振子求出本征频率与本征矢，就能直接看到反交叉怎样产生；随后再把“求极点”的同一方法用于平面 Maxwell 边值问题：此时极点由 Fresnel 分母或等价的推迟 Green 张量给出。有限维矩阵与连续界面虽然计算形式不同，决定谱峰的对象都是预解算符的极点。

例：Hopfield 二模模型

第 九 章的一般二次环境允许在谱上孤立出少数材料自由度。这里取一个类光子模和一个类物质模，作为该联合动力学结构的两模参数化；完整二次模型先保留反旋转项与自极化项，RWA 只在相应无量纲控制量足够小时再施加。

先取一个类光子模 $\hat{a}_c$ 与一个类物质模 $\hat{a}_m$，裸频率分别为 $\omega_c, \omega_m > 0$，线性耦合为 g_{cm}。在不预先丢弃反旋转项时，规范一致的二次模型可写成

$$\boxed{\frac{\hat{H}_{\mathrm{Hop}}}{\hbar} = \omega_c \hat{a}_c^\dagger \hat{a}_c + \omega_m \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_m + |g_{\mathrm{cm}}|(\hat{a}_c + \hat{a}_c^\dagger)(\hat{a}_m + \hat{a}_m^\dagger) + D(\hat{a}_c + \hat{a}_c^\dagger)^2.} \tag{13.52}$$

这里已通过物质模的相位重定义令 g_{cm} 为非负实数。D 是与光子正则坐标平方相乘的抗磁/自极化频率系数，$[D] = \mathrm{s}^{-1}$；它的数值必须由所采用的微观规范模型确定，不能在强耦合区独立删去。这样的光–物质二次混合模型通常称为 Hopfield 模型。

定义

$$\Omega_c^2 \equiv \omega_c(\omega_c + 4D).$$

把二次 Hamiltonian 写成两个耦合正则坐标的运动方程，正频正常模满足

$$\boxed{\omega_\pm^2 = \frac{\Omega_c^2 + \omega_m^2}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{(\Omega_c^2 - \omega_m^2)^2 + 16|g_{\mathrm{cm}}|^2 \omega_c \omega_m}.} \tag{13.53}$$

这两个频率是完整二次模型的极点。稳定性要求二次型正定，特别要求两个 $\omega_\pm^2$ 均为正；量子正常模算符则需用保持玻色辛对易结构的线性正则变换构造。

完整二次光–物质 Hamiltonian 同时包含共振与反旋转项。数守恒模型只有在反旋转支路的能量失配远大于耦合时才成立，其控制量可取

$$\epsilon_{\mathrm{cr}} \equiv \frac{|g_{\mathrm{cm}}|}{\omega_c + \omega_m} \ll 1, \qquad \epsilon_{\mathrm{sp}} \equiv \frac{|D|}{\omega_c} \ll 1.$$

但旋波近似不能把整个自极化项一起删除，因为

$$D(\hat{a}_c + \hat{a}_c^\dagger)^2 = D\hat{a}_c^2 + D\hat{a}_c^{\dagger 2} + 2D\hat{a}_c^\dagger \hat{a}_c + D.$$

其中 $\hat{a}_c^2$ 与 $\hat{a}_c^{\dagger 2}$ 是快速反旋转项，$2D\hat{a}_c^\dagger \hat{a}_c$ 却保持激发数，并在一阶就重整化类光子频率。去掉与动力学无关的常数 D，定义

$$\boxed{\bar{\omega}_c \equiv \omega_c + 2D,} \tag{13.54}$$

则数守恒 RWA Hamiltonian 为

$$\boxed{\frac{\hat{H}_{\mathrm{RWA}}}{\hbar} = \bar{\omega}_c \hat{a}_c^\dagger \hat{a}_c + \omega_m \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_m + g_{\mathrm{cm}} \hat{a}_c^\dagger \hat{a}_m + g_{\mathrm{cm}}^* \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_c.} \tag{13.55}$$

在单激发子空间中，对应的 2×2 厄米矩阵直接给出

$$\boxed{\omega_{\pm}^{(\mathrm{RWA})} = \frac{\bar{\omega}_c + \omega_m}{2} \pm \sqrt{\frac{(\bar{\omega}_c - \omega_m)^2}{4} + |g_{\mathrm{cm}}|^2}.} \tag{13.56}$$

在重整化共振条件 $\bar{\omega}_c = \omega_m$ 处，RWA 劈裂为 $2|g_{\mathrm{cm}}|$；远离共振时两支分别恢复重整化的类光子模与裸物质模。混合角满足 $\tan 2\theta = 2|g_{\mathrm{cm}}|/(\bar{\omega}_c - \omega_m)$。只有在额外近似 $|D|/\omega_c \to 0$ 下，才可进一步把 $\bar{\omega}_c$ 换回 ω_c。下图展示的是保留这一数守恒频移后的 RWA 反交叉；若 ϵ_{cr} 或 ϵ_{sp} 不小，应回到式 (13.53)。

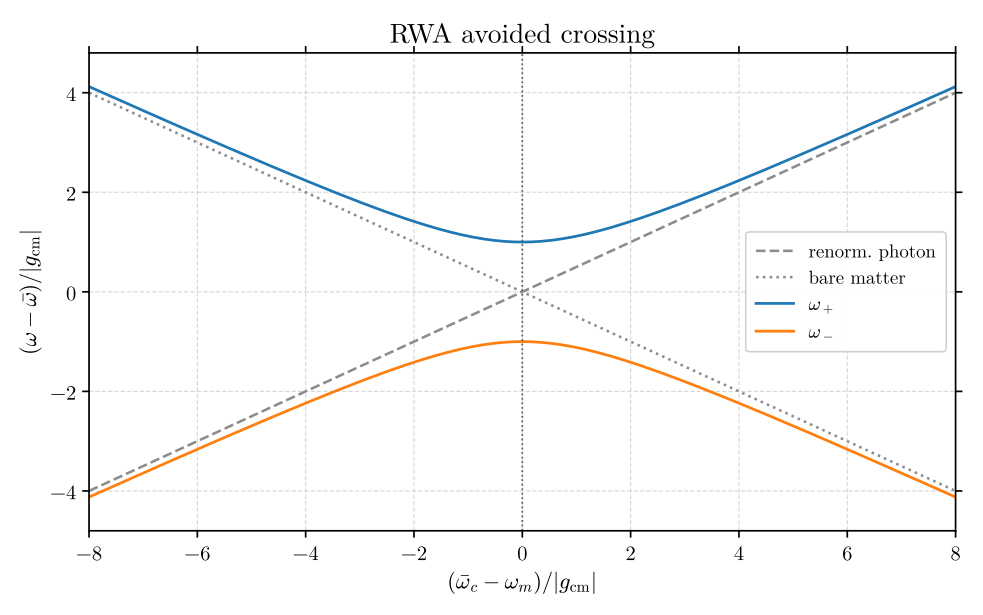


图 13.3: 保留数守恒频移的 RWA 反交叉。未耦合类光子频率为 $\bar{\omega}_c = \omega_c + 2D$，共振处最小劈裂为 $2|g_{\mathrm{cm}}|$；反旋转修正显著时须使用完整二次模型。

取二次哈密顿量，并通过相位重定义令 $g \equiv |g_{\mathrm{cm}}|$ 为实数。定义正则正交分量

$$\hat{q}_j = \frac{\hat{a}_j + \hat{a}_j^\dagger}{\sqrt{2}}, \qquad \hat{p}_j = \frac{\hat{a}_j - \hat{a}_j^\dagger}{\mathrm{i}\sqrt{2}}, \qquad [\hat{q}_j, \hat{p}_k] = \mathrm{i}\delta_{jk}.$$

利用

$$\hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j = \frac{1}{2}(\hat{q}_j^2 + \hat{p}_j^2 - 1), \qquad \hat{a}_j + \hat{a}_j^\dagger = \sqrt{2}\,\hat{q}_j,$$

忽略与动力学无关的常数后，哈密顿量化为

$$\frac{\hat{H}}{\hbar} = \frac{\omega_c}{2}(\hat{p}_c^2 + \hat{q}_c^2) + \frac{\omega_m}{2}(\hat{p}_m^2 + \hat{q}_m^2) + 2g\hat{q}_c\hat{q}_m + 2D\hat{q}_c^2.$$

Heisenberg 方程逐项给

$$\dot{\hat{q}}_c = \omega_c \hat{p}_c, \qquad \dot{\hat{p}}_c = -(\omega_c + 4D)\hat{q}_c - 2g\hat{q}_m,$$
$$\dot{\hat{q}}_m = \omega_m \hat{p}_m, \qquad \dot{\hat{p}}_m = -\omega_m \hat{q}_m - 2g\hat{q}_c.$$

再求一次时间导数并消去 $\hat{p}_c, \hat{p}_m$：

$$\ddot{\hat{q}}_c = -\omega_c(\omega_c + 4D)\hat{q}_c - 2g\omega_c\hat{q}_m,$$
$$\ddot{\hat{q}}_m = -\omega_m^2 \hat{q}_m - 2g\omega_m\hat{q}_c.$$

定义

$$\Omega_c^2 \equiv \omega_c(\omega_c + 4D)$$

并试取正常模拟设 $\hat{q}_j(t) = Q_j \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$。得到线性方程

$$\begin{pmatrix} \Omega_c^2-\omega^2 & 2g\omega_c \\ 2g\omega_m & \omega_m^2-\omega^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} Q_c \\ Q_m \end{pmatrix}=0.$$

非平凡解要求行列式为零：

$$0=(\Omega_c^2-\omega^2)(\omega_m^2-\omega^2)-4g^2\omega_c\omega_m.$$

令 $x=\omega^2$，得到普通二次方程

$$x^2-(\Omega_c^2+\omega_m^2)x+\Omega_c^2\omega_m^2-4g^2\omega_c\omega_m=0.$$

求根并整理 discriminant：

$$\begin{aligned} x_\pm &= \frac{\Omega_c^2+\omega_m^2}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{(\Omega_c^2+\omega_m^2)^2-4\Omega_c^2\omega_m^2+16g^2\omega_c\omega_m}, \\ &= \frac{\Omega_c^2+\omega_m^2}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{(\Omega_c^2-\omega_m^2)^2+16g^2\omega_c\omega_m}. \end{aligned}$$

于是 $x_\pm=\omega_\pm^2$，恢复式。稳定性至少要求两个 $x_\pm>0$；等价地，除迹为正外还需

$$\Omega_c^2\omega_m^2-4g^2\omega_c\omega_m>0.$$

抗磁/自极化项不仅改变正常模频率，也参与保证二次 Hamiltonian 的稳定性。真正的量子正常模算符还需由保持玻色辛对易关系的 Bogoliubov 变换构造；普通酉 2×2 旋转只适用于 RWA 的数守恒子空间。

界面问题的逻辑相同，但极点现在来自 Maxwell 边值问题而不是有限维矩阵。考虑 $z=0$ 的两个局域、各向同性、非磁介质 $\varepsilon_1(\omega),\varepsilon_2(\omega)$。对沿界面传播、法向衰减的 TM 场，定义

$$\alpha_j^2=\kappa_\parallel^2-\varepsilon_j\frac{\omega^2}{c^2},\qquad \operatorname{Re}\alpha_j>0.$$

切向 E 与法向 D 的连续性要求

$$\boxed{\frac{\varepsilon_1}{\alpha_1}+\frac{\varepsilon_2}{\alpha_2}=0.} \tag{13.57}$$

这是应直接求解的表面模方程。无损真空–介质界面中它给出 $\varepsilon_2<-1$ 的束缚 TM 支；准静态极限退化为 $\varepsilon_1+\varepsilon_2=0$。有损体系中 $\kappa_\parallel$ 一般为复数，物理解由推迟/出射支决定。

表面极点与电子耦合同时包含在平面内 Weyl 表示中。对源点与观测点都在介质 1 的情况

$$\mathbf{G}_{\mathrm{sc}}^{R}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)=\int\frac{\mathrm{d}^2\kappa_\parallel}{(2\pi)^2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}_\parallel\cdot(\mathbf{R}-\mathbf{R}')}\mathbf{G}_{\mathrm{sc},W}^{R}(\boldsymbol{\kappa}_\parallel;z,z';\omega). \tag{13.58}$$

令 $\kappa_j^{(0)}=\sqrt{\varepsilon_j}\,\omega/c$、$\kappa_{zj}=\sqrt{(\kappa_j^{(0)})^2-\kappa_\parallel^2}$，并选 $\operatorname{Im}\kappa_{zj}\geq0$ 的推迟支。TE/TM 分解后，散射并矢为

$$\boxed{\mathbf{G}_{\mathrm{sc},W}^{R}(\boldsymbol{\kappa}_\parallel;z,z';\omega)=\frac{\mathrm{i}}{2\kappa_{z1}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_{z1}(z+z')}\left[r_s\,\hat{\mathbf{s}}\otimes\hat{\mathbf{s}}+r_p\,\hat{\mathbf{p}}_1^{+}\otimes\hat{\mathbf{p}}_1^{-}\right].} \tag{13.59}$$

其中 TM 反射振幅最稳妥地写成复法向波数形式

$$r_p(\kappa_\parallel,\omega)=\frac{\varepsilon_2\kappa_{z1}-\varepsilon_1\kappa_{z2}}{\varepsilon_2\kappa_{z1}+\varepsilon_1\kappa_{z2}}\equiv\frac{N_p}{D_p}. \tag{13.60}$$

因此式 (13.57) 正是 $D_p=0$ 的极点条件。若 $\kappa_{\mathrm{sp}}(\omega)$ 是 D_p 的简单零点，即

$$D_p(\kappa_{\mathrm{sp}},\omega)=0,\qquad \partial_{\kappa_\parallel}D_p(\kappa_{\mathrm{sp}},\omega)\neq0,$$

则 $r_p=N_p/D_p$ 在该点具有 Laurent 分解

$$r_p(\kappa_\parallel,\omega)=\frac{\mathcal{R}_p(\omega)}{\kappa_\parallel-\kappa_{\rm sp}(\omega)}+r_{p,\rm reg}(\kappa_\parallel,\omega),$$

其中

$$\mathcal{R}_p(\omega)=\frac{N_p(\kappa_{\rm sp},\omega)}{\partial_{\kappa_\parallel}D_p(\kappa_{\rm sp},\omega)},$$

而 $r_{p,\rm reg}$ 在极点附近解析。传播长度由 $\operatorname{Im}\kappa_{\rm sp}$ 控制，色散由 $\operatorname{Re}\kappa_{\rm sp}$ 控制，谱权重则由留数 $\mathcal{R}_p$ 控制；三者是同一个复极点的不同信息。

将 Green 张量投影到电子轨迹后，源的平移动力学直接固定可访问的平行动量。电子以恒速 v 沿 x 方向、在高度 b 处平行界面运动，$\mathbf{r}_e(t)=(vt,0,b)$。有限时间轨迹先给 $\operatorname{sinc}^2[(\omega-\kappa_x v)T/2]$；只有在 $T\to\infty$ 后才收缩成 $2\pi T\delta(\omega-\kappa_x v)$。因此同步条件在有限作用长度下不是一条无限窄直线，而具有由飞行时间本身决定的 Fourier 宽度。令 $\Delta\equiv\omega-\kappa_x v$。再定义 $x_{1/2}$ 为区间 $(0,\pi)$ 内方程

$$\operatorname{sinc}^2 x_{1/2}=\frac{1}{2}$$

的唯一根；数值上 $x_{1/2}=1.391557\ldots$。于是归一化线形及其两个常用宽度严格写成

$$\boxed{\mathcal{L}_T(\Delta)=\operatorname{sinc}^2\!\left(\frac{\Delta T}{2}\right),\qquad \Delta\omega_{\rm zero}=\frac{2\pi}{T},\qquad \Delta\omega_{\rm FWHM}=\frac{4x_{1/2}}{T}.}\tag{13.61}$$

这里 $\Delta\omega_{\rm zero}$ 是中心到第一零点的角频率间隔，$\Delta\omega_{\rm FWHM}$ 是主峰全高半宽，数值上 $4x_{1/2}=5.56623\ldots$；用 $L=vT$ 可写成 $\Delta\kappa_{x,\rm FWHM}=4x_{1/2}/L$。这给出一个直接实验判据：若两个材料或几何共振在电子同步投影后的角频率间距小于这一 Fourier 宽度，仅靠增加本征模式品质因子并不能使它们在有限轨迹测量中被分辨。长轨迹极限再把该线形收缩为 Dirac δ。因此单位长度的散射电子能量损失数谱为

$$\boxed{\frac{1}{L}\frac{{\rm d}P_{\rm sc}}{{\rm d}\omega}=\frac{\mu_0 e^2}{2\pi^2\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}{\rm d}\kappa_y\,\hat{\mathbf{x}}\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^R_{{\rm sc},W}\left(\kappa_x=\frac{\omega}{v},\kappa_y;b,b;\omega\right)\cdot\hat{\mathbf{x}}.}\tag{13.62}$$

该式把源运动学与材料响应分解为两个独立因子：$\kappa_x=\omega/v$ 来自长直轨迹，κ_y 仍需积分，而所有结构信息都在 $\mathbf{G}^R$ 中。

在真空侧的倏逝扇区，$\kappa_{z1}={\rm i}\alpha_1$，TM 被积函数含有

$$\boxed{r_p(\kappa_\parallel,\omega){\rm e}^{-2\alpha_1 b}.}\tag{13.63}$$

于是表面谱峰的色散来自 $D_p=0$，权重来自极点留数，碰撞参数依赖来自 ${\rm e}^{-2\alpha_1 b}$。三者分别由同一个复极点的位置、留数与真空侧倏逝因子确定。

理想无限长、亚光速的平行轨迹还有一个重要的光锥结论：

$$|\kappa_x|=\frac{\omega}{v}>\frac{\omega}{c},\qquad \kappa_\parallel\geq|\kappa_x|>\frac{\omega}{c}.\tag{13.64}$$

因此均匀平面界面上同步的傅里叶支撑全部位于真空光锥外，可以激发倏逝表面响应，却不能仅凭这条无限平移不变轨迹直接产生真空远场光子。有限轨迹、加速和周期结构都会打破这个限制；特别是光栅提供 G_m 后同步条件变为

$$\kappa_x=\frac{\omega}{v}-G_m,\tag{13.65}$$

从而可以把源谱搬入光锥。这也是 EELS 与 CL 可以共享同一结构极点、却具有不同强度和选择规则的原因。

线性电磁响应一旦由推迟 Green 张量确定，同一介质便不需要为不同实验重新建立场方程。差别只在于怎样激发这个响应，以及最后读取哪个投影。

电子能量损失谱（EELS）统计电子转移给环境的总能量。阴极发光（CL）从这些通道中只选择最终进入远场辐射的部分。局域态密度（LDOS）则把电子源换成理想局域偶极源，衡量给定位置可耦合的电磁态。

三者共享同一个 Green 张量，区别只在源、投影和探测通道。确定 Fourier 约定和 SI 单位以后，各自的谱密度归一化也随之唯一确定。

全书采用

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\,\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}.$$

因此时域电场 $[\mathbf{E}(t)]=\mathrm{V\,m^{-1}}$ 对应

$$[\widetilde{\mathbf{E}}(\omega)]=\mathrm{V\,s\,m^{-1}}.$$

时域电流密度满足 $[\mathbf{J}(t)]=\mathrm{A\,m^{-2}}=\mathrm{C\,s^{-1}m^{-2}}$。同一个 Fourier 变换对时间积分提供一个秒，因此

$$[\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r},\omega)]=\mathrm{C\,m^{-2}}.$$

推迟 Green 张量满足 Maxwell 逆算符方程，已经在一般相互作用章固定为

$$[\mathbf{G}^{R}]=\mathrm{m^{-1}}.$$

这些单位随后唯一固定能量谱与计数谱的归一化。

先定义远场幅度。设探测器位于最终无损真空区域，观察方向为无量纲单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}=\mathbf{r}/r$，真空波数 $\kappa_0=\omega/c$ 的单位为 $\mathrm{m^{-1}}$。推迟 Green 张量的 $r\to\infty$ 渐近形式写成

$$\boxed{\mathbf{G}^{R}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\xrightarrow[r\to\infty]{}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_0 r}}{r}\mathbf{F}_{\infty}(\hat{\mathbf{n}},\mathbf{r}';\omega).}\tag{13.66}$$

因为左侧与 $1/r$ 都有 $\mathrm{m^{-1}}$，远场方向核 $\mathbf{F}_{\infty}$ 无量纲。它包含源点 $\mathbf{r}'$ 到观察方向 $\hat{\mathbf{n}}$ 的偏振投影、边界散射和材料响应。

对给定频域源电流定义

$$\boxed{\mathbf{A}_{\infty}(\hat{\mathbf{n}},\omega)\equiv\int\mathrm{d}^{3}r'\,\mathbf{F}_{\infty}(\hat{\mathbf{n}},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega).}\tag{13.67}$$

由于 $[\widetilde{\mathbf{J}}(\omega)]=\mathrm{C\,m^{-2}}$，体积积分给

$$[\mathbf{A}_{\infty}]=\mathrm{C\,m}.$$

由源–Green 关系，远场频域电场为

$$\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{far}}(\mathbf{r},\omega)=\mathrm{i}\mu_0\omega\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_0 r}}{r}\mathbf{A}_{\infty}(\hat{\mathbf{n}},\omega),$$

其单位确实是 $\mathrm{V\,s\,m^{-1}}$。

真空远场的 Fourier 分量满足 $\widetilde{\mathbf{H}}_{\mathrm{far}}=(\mu_0 c)^{-1}\hat{\mathbf{n}}\times\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{far}}$。对正频率用 Poynting 通量积分时间，得到每单位角频率、每单位立体角的辐射能量谱

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^{2}W_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega}=\frac{\mu_0\omega^{2}}{\pi c}\left|\mathbf{A}_{\infty}(\hat{\mathbf{n}},\omega)\right|^{2}.}\tag{13.68}$$

因为 $\mathrm{d}\omega$ 的单位是 $\mathrm{s^{-1}}$，该谱的单位为

$$\left[\frac{\mathrm{d}^{2}W_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}\omega\mathrm{d}\Omega}\right]=\mathrm{J\,s}.$$

若希望把辐射能量换算成“这一频率区间平均包含多少个光子”，定义平均光子数谱

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^{2}\bar{N}_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega}\equiv\frac{1}{\hbar\omega}\frac{\mathrm{d}^{2}W_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega}=\frac{\mu_0\omega}{\pi\hbar c}\left|\mathbf{A}_{\infty}\right|^{2}.}\tag{13.69}$$

其单位是秒。对经典给定电流，它首先是平均辐射光子数密度；在单电子弱发射区，若相应频带内的总发射概

率远小于一，则同一式子就是一阶单光子发射概率密度。

自由空间为这一归一化提供直接检查。真空远场 Green 核为

$$\mathbf{F}_{\infty,0}=\frac{1}{4\pi}(\mathbf{I}-\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa_0\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r}'},$$

因此定义空间 Fourier 电流

$$\widetilde{\mathbf{J}}(\boldsymbol{\kappa},\omega)\equiv\int \mathrm{d}^3r\,\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r},\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{r}},\qquad [\widetilde{\mathbf{J}}]=\mathrm{C\,m}.$$

式 (13.69) 退化为

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2\bar{N}^{(0)}_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega}=\frac{\mu_0\omega}{16\pi^3\hbar c}\left|(\mathbf{I}-\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}})\widetilde{\mathbf{J}}(\kappa_0\hat{\mathbf{n}},\omega)\right|^2.}\tag{13.70}$$

横向投影子删除沿传播方向的电流分量；只有落在真空光锥 $|\boldsymbol{\kappa}|=\kappa_0=\omega/c$ 上的横向 Fourier 电流才能把能量输运到无穷远。

远场公式只统计离开控制体的辐射，不能等同于电子的总能量损失。总损失必须从源对自身诱导场所做的功得到；随后再用材料耗散与远场 Poynting 通量把这份总能量分解成互斥去向。频域场先由同一个 Green 张量写成

$$\boxed{\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega)=\mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathrm{d}^3r'\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega).}\tag{13.71}$$

采用简写

$$\langle\widetilde{J}|\,\mathrm{Im}\,G^R|\widetilde{J}\rangle\equiv\int \mathrm{d}^3r\mathrm{d}^3r'\,\widetilde{\mathbf{J}}^*(\mathbf{r},\omega)\cdot\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}',\omega),$$

该二次型单位为 $\mathrm{C^2\,m}$。电子或外部给定电流向电磁环境转移的总能量谱定义为

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{loss}}}{\mathrm{d}\omega}=\frac{\mu_0\omega}{\pi}\langle\widetilde{J}|\,\mathrm{Im}\,G^R|\widetilde{J}\rangle.}\tag{13.72}$$

其单位同样为 J s。相应的能量归一化平均激发数谱可定义为

$$\frac{\mathrm{d}\bar{N}_{\mathrm{loss}}}{\mathrm{d}\omega}\equiv\frac{1}{\hbar\omega}\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{loss}}}{\mathrm{d}\omega}.$$

在弱单电子单量子损失区，$\mathrm{d}\bar{N}_{\mathrm{loss}}/\mathrm{d}\omega$ 才可直接解释为 EELS 一阶损失概率密度。

对局域、非磁、被动介质，$\boldsymbol{\varepsilon}_r(\mathbf{r},\omega)$ 是无量纲相对介电张量，其厄米虚部 $\mathrm{Im}\,\boldsymbol{\varepsilon}_r\succeq 0$ 描述不可逆电耗散。相应极化电流为

$$\boxed{\widetilde{\mathbf{J}}_{\mathrm{mat}}=-\mathrm{i}\omega\varepsilon_0(\boldsymbol{\varepsilon}_r-\mathbf{I})\widetilde{\mathbf{E}}.}\tag{13.73}$$

它对局域场所做的不可逆功给出材料吸收能量谱

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}\omega}=\frac{\omega\varepsilon_0}{\pi}\int_{V_{\mathrm{mat}}}\mathrm{d}^3r\,\widetilde{\mathbf{E}}^*(\mathbf{r},\omega)\cdot\mathrm{Im}\,\boldsymbol{\varepsilon}_r(\mathbf{r},\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega).}\tag{13.74}$$

该式的单位也是 J s。若介质存在磁损耗，需要再加入由 $\mathrm{Im}\,\boldsymbol{\mu}_r$ 产生的磁耗散项。

取一个包围所有耗散材料、外边界位于无损真空的控制体。频域 Poynting 定理给出逐频能量守恒：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{loss}}}{\mathrm{d}\omega}=\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}\omega}+\int\mathrm{d}\Omega\,\frac{\mathrm{d}^2W_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega}.}\tag{13.75}$$

因此同一总 Green 问题下，辐射分支比最稳妥地定义为能量通道比

$$\boxed{\mathcal{B}_{\mathrm{rad}}(\omega)\equiv\frac{\displaystyle\int\mathrm{d}\Omega\,\mathrm{d}^2W_{\mathrm{rad}}/(\mathrm{d}\omega\mathrm{d}\Omega)}{\mathrm{d}W_{\mathrm{loss}}/\mathrm{d}\omega},\qquad 0\le\mathcal{B}_{\mathrm{rad}}\le 1.}\tag{13.76}$$

$\mathcal{B}_{\mathrm{rad}}$ 无量纲；$1-\mathcal{B}_{\mathrm{rad}}$ 是电吸收分支（若不存在其它能量通道）。若理论先减去自由空间背景或其它参考系统，所得差分谱包含干涉项，可以局部为负；这种差分量不再是独立能量通道，不能套用 $[0,1]$ 的分支比解释。

LDOS 提供一个与电子源无关的同一 Green 归一化检查。式 (9.109) 定义的方向投影电学局域态密度单位为

$$[\rho_{\mathrm{e}_d}] = \mathrm{s\,m^{-3}},$$

即“每单位角频率、每单位体积”的态密度。真空重合点 Green 张量的有限虚部为

$$\operatorname{Im}\mathbf{G}_0^R(\mathbf{r},\mathbf{r};\omega) = \frac{\omega}{6\pi c}\mathbf{I},$$

因此任意单位方向上的真空投影 LDOS 为

$$\rho_{\mathrm{e}}^{(0)}(\omega) = \frac{\omega^2}{3\pi^2 c^3}.$$

对偶极矩幅值 d（单位 C m），代入偶极衰变母式 (9.110) 得

$$\boxed{\Gamma_0 = \frac{\omega^3 |d|^2}{3\pi\varepsilon_0\hbar c^3}.} \tag{13.77}$$

Γ_0 的单位为 $\mathrm{s^{-1}}$。因此 EELS 的源做功能量、CL 的远场能流和 LDOS 的偶极衰变率虽然实验读出不同，却共享同一个 Green 张量和同一 SI/Fourier 归一化。

13.2.2 非迟滞极限：静电反射与闭合损失谱

完整 Fresnel 积分包含传播与倏逝两类场。为了检验归一化并分离材料极点和轨迹权重，下面在同一界面上取非迟滞极限。沿用界面 $z=0$、电子沿 x 运动的坐标；它与电势计算中常用的法向 x、运动方向 z 只是坐标互换。

命题 13.7 (半空间的静电反射核) 设真空在 $z>0$，材料在 $z<0$，电子轨迹为 $(vt,0,b)$。以 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 为时间约定，并对界面方向作 Fourier 变换，记 $\kappa=(\kappa_x^2+\kappa_y^2)^{1/2}$。在贡献波数上，要求真空侧 $\omega/(c\kappa)\ll 1$、材料侧 $|\sqrt{\varepsilon}|\omega/(c\kappa)\ll 1$；两侧法向波数才可同时约化为静电衰减常数。忽略相应迟滞修正后，诱导电势为

$$\widetilde{\varphi}_{\mathrm{ind}}(z,\boldsymbol{\kappa},\omega) = \frac{q_{\mathrm{e}}}{2\varepsilon_0 v\kappa} r_{\mathrm{es}}(\omega)\mathrm{e}^{-\kappa(z+b)} 2\pi\delta(\kappa_x-\omega/v), \qquad r_{\mathrm{es}} = \frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon}. \tag{13.78}$$

这里 r_{es} 是电势反射系数；它与本章 TM 电场振幅在静电极限的符号相反。

证明. 电子电荷密度的时间变换为 $q_{\mathrm{e}}\delta(y)\delta(z-b)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega x/v}/v$。界面 Fourier 变换后，Poisson 方程成为

$$(\partial_z^2-\kappa^2)\widetilde{\varphi} = -\widetilde{\rho}/\varepsilon_0.$$

点源导数跳跃给出自由项系数 $1/(2\kappa)$。源和界面之间的自由项正比于 $\mathrm{e}^{\kappa z}$，反射项正比于 $r\mathrm{e}^{-\kappa z}$，材料中的衰减项正比于 $t\mathrm{e}^{\kappa z}$。

电势连续与无自由面电荷分别给

$$1+r=t, \qquad 1-r=\varepsilon t.$$

消去 t 得 $r=r_{\mathrm{es}}$。当 $\varepsilon=1$ 时反射场消失；被动材料满足

$$-\operatorname{Im} r_{\mathrm{es}} = \frac{2\operatorname{Im}\varepsilon}{|1+\varepsilon|^2} \geq 0.$$

□

定理 13.8 (单位长度非迟滞损失谱) 在长直轨迹、线性响应和弱单次损失条件下，非迟滞概率密度为

$$\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\omega}=\frac{q_{\mathrm{e}}^{2}}{2\pi\varepsilon_{0}\hbar v^{2}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\kappa_{y}}{2\pi}\frac{\mathrm{e}^{-2b\sqrt{\kappa_{y}^{2}+(\omega/v)^{2}}}}{\sqrt{\kappa_{y}^{2}+(\omega/v)^{2}}}[-\operatorname{Im}r_{\mathrm{es}}], \tag{13.79}$$

$$=\boxed{\frac{q_{\mathrm{e}}^{2}}{2\pi^{2}\varepsilon_{0}\hbar v^{2}}K_{0}(2\omega b/v)[-\operatorname{Im}r_{\mathrm{es}}].} \tag{13.80}$$

其单位为 $\mathrm{s\,m^{-1}}$。近似要求实际贡献的波数满足 $\kappa\gg\max\{1,|\sqrt{\varepsilon}|\}\omega/c$，不能只用颗粒尺寸或“近场”一词替代该条件。在窄共振处还须检查被忽略修正相对反射分母 $1+\varepsilon$ 是否足够小；完整 Fresnel 积分负责处理该极限不均匀的区域。

证明. 将 $E_{\mathrm{ind},x}=-\mathrm{i}\kappa_{x}\varphi_{\mathrm{ind}}$ 代入电子损失功，再使用 $\kappa_{x}=\omega/v$，得到第一式。它也可由完整 TM 核检验：$\alpha_{1}\to\kappa$、$r_{p}\to-r_{\mathrm{es}}$，TE 项相对消失，$\mu_{0}/k_{0}^{2}=1/(\varepsilon_{0}\omega^{2})$，恰好恢复相同系数。

令 $\kappa_{y}=(\omega/v)\sinh u$，则

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\kappa_{y}}{2\pi}\frac{\mathrm{e}^{-2b\kappa}}{\kappa}=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty}\mathrm{e}^{-(2\omega b/v)\cosh u}\mathrm{d}u=\frac{1}{\pi}K_{0}(2\omega b/v).$$

这给出第二式，并由被动性保证概率非负。 □

例 13.9 (Drude 峰位、线宽与距离权重) 取 $\varepsilon=1-\omega_{p}^{2}/[\omega(\omega+\mathrm{i}\Gamma_{D})]$，则

$$-\operatorname{Im}r_{\mathrm{es}}=\frac{2\Gamma_{D}\omega\omega_{p}^{2}}{(2\omega^{2}-\omega_{p}^{2})^{2}+4\Gamma_{D}^{2}\omega^{2}}.$$

写 $\omega_{s}=\omega_{p}/\sqrt{2}$、$\delta=\omega-\omega_{s}$，在 $|\delta|,\Gamma_{D}\ll\omega_{s}$ 下，

$$-\operatorname{Im}r_{\mathrm{es}}\simeq\frac{\Gamma_{D}\omega_{s}}{4\delta^{2}+\Gamma_{D}^{2}}.$$

材料因子的全半高宽为 Γ_{D}；只有 $\Gamma_{D}|\partial_{\omega}\log K_{0}(2\omega b/v)|\ll1$ 时，完整谱峰才近似继承这一线宽。

若 $\hbar\omega_{p}=9\,\mathrm{eV}$，静电极点为 $6.364\,\mathrm{eV}$。完整迟滞计算在 $v=0.70c$ 时的同步尺度却是

$$\hbar\omega_{\mathrm{sync}}=9\sqrt{\frac{1-0.70^{2}}{2-0.70^{2}}}\,\mathrm{eV}\simeq5.230\,\mathrm{eV}.$$

这两个数属于不同近似；下一个完整 Fresnel 例题中的约 $5.249\,\mathrm{eV}$ 谱峰不能由 $1+\varepsilon=0$ 直接解释。

当 $X=2\omega b/v\gg1$ 时，用 $\cosh u=1+u^{2}/2+O(u^{4})$ 作 Laplace 展开，得到

$$K_{0}(X)=\sqrt{\frac{\pi}{2X}}\mathrm{e}^{-X}[1+O(X^{-1})].$$

故增加距离 Δb 主要压低高频信号 $\mathrm{e}^{-2\omega\Delta b/v}$。束流有位置分布时，应平均这条概率谱，而不是把平均距离代入指数。

例：真空–Drude 半空间

这一例题只做系统参数代入，不重新建立一般 EELS 理论。起点是正文已经得到的平面界面散射 Green 张量 式 (13.59) 与单位长度损失通式式 (13.62)。下面对指定材料和轨迹完成偏振投影、Fresnel 系数、同步条件和数值积分。

取界面为 $z=0$，真空位于 $z>0$。电子在高度 $b>0$ 处沿 x 方向匀速运动，

$$\mathbf{r}_{e}(t)=(vt,0,b),\qquad\mathbf{v}=v\hat{\mathbf{x}},\qquad0<v<c.$$

长直轨迹的时间 Fourier 积分已经在正文中给出同步条件

$$\kappa_x = \frac{\omega}{v}.$$

仍需积分的横向波数为 κ_y。记

$$\kappa_\parallel = \sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2}, \qquad \kappa_0 = \frac{\omega}{c}.$$

由于 $v < c$，有 $|\kappa_x| = \omega/v > \kappa_0$，故整个同步支撑位于真空光锥外。于是

$$\kappa_{z1} = \mathrm{i}\alpha_1, \qquad \alpha_1 = \sqrt{\kappa_\parallel^2 - \kappa_0^2} > 0.$$

这里 α_1 是真空侧倏逝衰减常数，单位为 m^{-1}。

先把正文 Green 并矢投影到电子速度方向。真空侧 TE 单位偏振为

$$\hat{\mathbf{s}} = \frac{\hat{\mathbf{z}} \times \boldsymbol{\kappa}_\parallel}{\kappa_\parallel} = \frac{-\kappa_y \hat{\mathbf{x}} + \kappa_x \hat{\mathbf{y}}}{\kappa_\parallel},$$

所以

$$|\hat{\mathbf{x}} \cdot \hat{\mathbf{s}}|^2 = \frac{\kappa_y^2}{\kappa_\parallel^2}.$$

TM 单位偏振取

$$\hat{\mathbf{p}}_1^{\pm} = \frac{\kappa_\parallel \hat{\mathbf{z}} \mp \kappa_{z1} \hat{\boldsymbol{\kappa}}_\parallel}{\kappa_0}, \qquad \hat{\boldsymbol{\kappa}}_\parallel = \frac{\boldsymbol{\kappa}_\parallel}{\kappa_\parallel}.$$

因此

$$\begin{aligned}(\hat{\mathbf{x}} \cdot \hat{\mathbf{p}}_1^{+})(\hat{\mathbf{p}}_1^{-} \cdot \hat{\mathbf{x}}) &= -\frac{\kappa_{z1}^2}{\kappa_0^2}\frac{\kappa_x^2}{\kappa_\parallel^2} \\ &= \frac{\alpha_1^2}{\kappa_0^2}\frac{\kappa_x^2}{\kappa_\parallel^2}.\end{aligned}$$

源点和观察点都在 $z = b$，所以 Green 核的公共传播因子化为

$$\begin{aligned}\left.\frac{\mathrm{i}}{2\kappa_{z1}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_{z1}(z+z')}\right|_{z=z'=b} &= \frac{\mathrm{i}}{2\mathrm{i}\alpha_1} \mathrm{e}^{-2\alpha_1 b} \\ &= \frac{\mathrm{e}^{-2\alpha_1 b}}{2\alpha_1}.\end{aligned}$$

将 TE/TM 两个投影分别乘以 Fresnel 反射振幅 r_s、r_p，得到电子真正采样的 xx 分量

$$\boxed{G^R_{\mathrm{sc},W;xx} = \mathrm{e}^{-2\alpha_1 b}\left[\frac{\kappa_y^2}{2\alpha_1 \kappa_\parallel^2} r_s + \frac{\alpha_1 \kappa_x^2}{2\kappa_0^2 \kappa_\parallel^2} r_p\right].} \tag{13.81}$$

第一项来自 TE 偏振，第二项来自 TM 偏振；平面表面模的极点只出现在相应 Fresnel 振幅中。

把式 (13.81) 代入正文单位长度 EELS 母式 (13.62)，立刻得到完整 Fresnel 积分

$$\boxed{\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{sc}}}{\mathrm{d}\omega} = \frac{\mu_0 e^2}{2\pi^2 \hbar}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}\kappa_y \, \mathrm{Im}\left\{\mathrm{e}^{-2\alpha_1 b}\left[\frac{\kappa_y^2}{2\alpha_1 \kappa_\parallel^2} r_s + \frac{\alpha_1 \kappa_x^2}{2\kappa_0^2 \kappa_\parallel^2} r_p\right]\right\}.} \tag{13.82}$$

这里 L 是近似平移不变区中的有效轨迹长度。混合 Weyl Green 核满足

$$[\mathbf{G}^R_{\mathrm{sc},W}] = \mathrm{m},$$

因为三维 Green 张量 $[\mathbf{G}^R] = \mathrm{m}^{-1}$，而 Weyl 逆变换带有 $\mathrm{d}^2\kappa_\parallel$。故 $\mathrm{d}\kappa_y \, G^R_{\mathrm{sc},W;xx}$ 无量纲，而

$$\left[\frac{\mu_0 e^2}{\hbar}\right] = \mathrm{s}\,\mathrm{m}^{-1},$$

从而

$$\left[\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{sc}}}{\mathrm{d}\omega}\right] = \mathrm{s\,m^{-1}}.$$

若改用损失能量 $E_{\mathrm{loss}} = \hbar\omega$，则

$$\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}E_{\mathrm{loss}}} = \frac{1}{\hbar}\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\omega}.$$

现在代入具体材料。真空侧 $\varepsilon_1 = 1$，材料侧取被动 Drude 介电函数

$$\boxed{\varepsilon_2(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + \mathrm{i}\Gamma_D)}.} \tag{13.83}$$

ω_p 是等离子体角频率，Γ_D 是动量弛豫率。在 Fourier 约定 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 下，$\Gamma_D > 0$ 给出正频率处 $\mathrm{Im}\,\varepsilon_2 > 0$，因此材料吸收而不主动放大场。

先求一个解析峰位尺度。令 $\Gamma_D = 0$，并考察 $\kappa_y = 0$ 的 TM 表面支。真空–Drude 界面的表面模色散为

$$\frac{\kappa_{\mathrm{sp}}}{\kappa_0} = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{1+\varepsilon_2}}.$$

电子同步条件给

$$\kappa_{\mathrm{sp}} = \frac{\omega}{v} = \frac{\kappa_0}{\beta_{\mathrm{rel}}}, \qquad \beta_{\mathrm{rel}} = \frac{v}{c}.$$

两式平方并联立：

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\beta_{\mathrm{rel}}^2} &= \frac{\varepsilon_2}{1+\varepsilon_2},\\
1+\varepsilon_2 &= \beta_{\mathrm{rel}}^2\varepsilon_2,\\
\varepsilon_2 &= -\frac{1}{1-\beta_{\mathrm{rel}}^2}.
\end{aligned}$$

再代入无损 Drude 形式 $\varepsilon_2 = 1 - \omega_p^2/\omega^2$：

$$\begin{aligned}
1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} &= -\frac{1}{1-\beta_{\mathrm{rel}}^2},\\
\frac{\omega_p^2}{\omega^2} &= \frac{2-\beta_{\mathrm{rel}}^2}{1-\beta_{\mathrm{rel}}^2}.
\end{aligned}$$

因此正频率交叉尺度为

$$\boxed{\omega_{\mathrm{sync}} = \omega_p\sqrt{\frac{1-\beta_{\mathrm{rel}}^2}{2-\beta_{\mathrm{rel}}^2}}.} \tag{13.84}$$

这不是有限损耗谱峰的精确位置，而是无损、$\kappa_y = 0$ 条件下的解析同步尺度。

取数值参数

$$\hbar\omega_p = 9.0\,\mathrm{eV}, \qquad \hbar\Gamma_D = 0.08\,\mathrm{eV}, \qquad v = 0.70c, \qquad b = 20\,\mathrm{nm}.$$

由式 (13.84) 得

$$\hbar\omega_{\mathrm{sync}} = 5.230\,\mathrm{eV}.$$

有限损耗相对这一尺度可用

$$\epsilon_D = \frac{\Gamma_D}{\omega_{\mathrm{sync}}}$$

衡量；$\epsilon_D \ll 1$ 时，无损交叉适合作为峰位的初始估计，但完整峰形仍由复 Fresnel 极点、κ_y 连续相空间和 $\mathrm{e}^{-2\alpha_1 b}$ 共同决定。

数值上直接积分式 (13.82)。上述参数给出谱最大值约在

$$E_{\mathrm{peak}} \simeq 5.249\,\mathrm{eV},$$

峰值约为

$$\left.\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}E_{\mathrm{loss}}}\right|_{\mathrm{peak}} \simeq 2.64\times10^{-4}\,\mathrm{eV}^{-1}\mathrm{nm}^{-1}.$$

在弱单电子损失区，可以定义所关心频窗 $\mathcal{W}_\omega$ 内的总损失概率

$$\epsilon_{\mathrm{loss}} = L\int_{\mathcal{W}_\omega}\mathrm{d}\omega\,\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{sc}}}{\mathrm{d}\omega}.$$

只有 $\epsilon_{\mathrm{loss}} \ll 1$ 时，式 (13.82) 才能直接解释成单次损失概率密度；更强耦合下需要进一步处理多次能量交换。

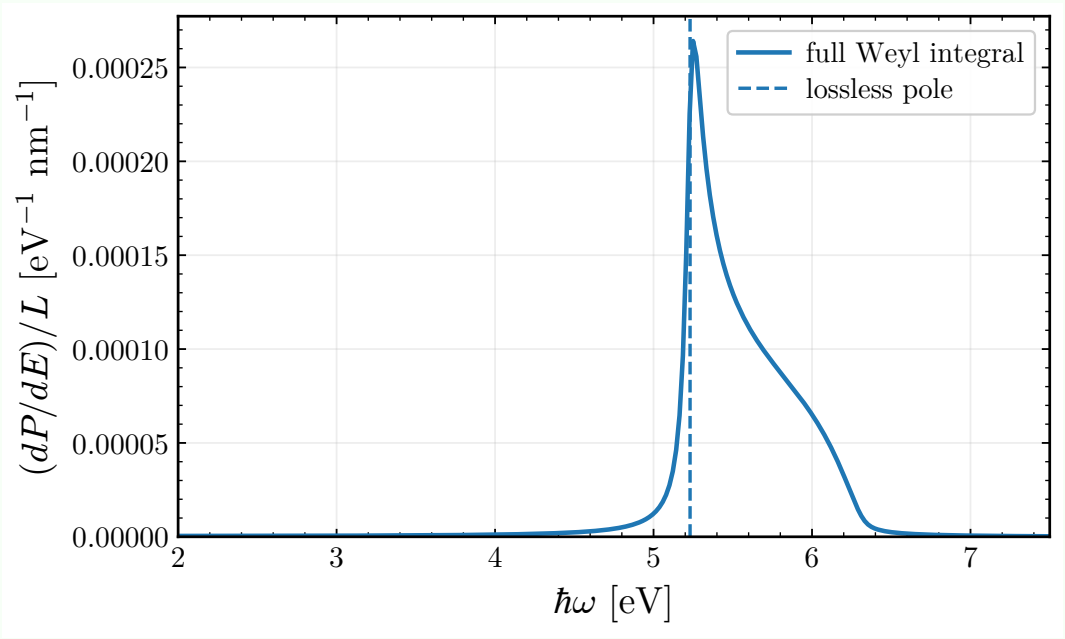


图 13.4: 真空侧掠射电子对 Drude 半空间的完整迟滞 EELS 谱。实线由完整 Fresnel 核积分；虚线为无损 $\kappa_y = 0$ 同步尺度。参数为 $\hbar\omega_p = 9.0\,\mathrm{eV}$、$\hbar\Gamma_D = 0.08\,\mathrm{eV}$、$v = 0.70c$、$b = 20\,\mathrm{nm}$。纵轴单位为 $\mathrm{eV}^{-1}\mathrm{nm}^{-1}$。

这个完整例题也显示不同参数进入前向模型的位置不同：v 改变同步线 $\kappa_x = \omega/v$，b 改变高平行动量分量的倏逝权重，Γ_D 改变复极点位置和留数。因此三类参数在原则上可以通过谱形和峰位的不同响应加以区分。

对单振子极性材料，体声子极化激元与表面声子极化激元只是同一 $\varepsilon(\omega)$ 在不同 Maxwell 边界条件下的极点。无阻尼时

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty\frac{\omega_{\mathrm{LO}}^2 - \omega^2}{\omega_{\mathrm{TO}}^2 - \omega^2}.$$

体横向模由 $c^2\kappa^2 = \varepsilon(\omega)\omega^2$ 决定，得到两条极化激元支；真空界面的 TM 表面支则由式 (13.57) 决定，在准静态极限满足 $\varepsilon(\omega_s) = -1$，因此

$$\omega_s^2 = \frac{\varepsilon_\infty\omega_{\mathrm{LO}}^2 + \omega_{\mathrm{TO}}^2}{\varepsilon_\infty + 1}.$$

这说明体模反交叉、表面极点与电子近场损失最终都可追溯到同一个因果材料响应及其不同的边界/源投影。

13.2.3 Compton 前向模型

前面在 QED 中求得的 Klein–Nishina 微分截面，给出指定入射光子和电子的一次碰撞概率。实验光束却具有频率和方向分布，探测器也只接收有限范围的出射光。要预言实际计数，需要先对入射分布平均，再对探测范围积分。本节写出这两个步骤，使截面与实验记录直接对应。

先固定单电子实验室系运动学。初始电子静止，入射光子角频率为 ω，散射光子角频率为 ω'，入射与散射方向的夹角为 $\theta \in [0,\pi]$。定义无量纲反冲参数

$$x \equiv \frac{\hbar\omega}{m_{\mathrm{e}}c^2}.$$

x 比较入射单光子能量与电子静能。质量壳守恒给

$$\frac{\omega'}{\omega} = \frac{1}{1 + x(1-\cos\theta)}.$$

因此 $x \ll 1$ 时单次散射引起的相对能移至多为 $O(x)$；若希望在全角域采用 Thomson 弹性近似，可取控制量

$$\epsilon_{\mathrm{Th}} \equiv 2x \ll 1,$$

因为 $0 \le 1-\cos\theta \le 2$。当 ϵ_{Th} 不小时，必须保留完整 Compton 反冲。

QED 微观输入是式 (6.143) 的 Klein–Nishina 微分截面

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{KN}}}{\mathrm{d}\Omega_f}, \qquad \left[\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{KN}}}{\mathrm{d}\Omega_f}\right] = \mathrm{m}^2\,\mathrm{sr}^{-1}.$$

Ω_f 是散射光子的末态立体角。该截面已经包含电子自旋和光子偏振的指定平均/求和约定、二体相空间以及由能量守恒消去 ω' 产生的雅可比因子。

对非相干入射光束，定义谱角光子通量

$$\mathscr{F}_\gamma(\omega,\Omega_i) \equiv \frac{\mathrm{d}^4 N_\gamma}{\mathrm{d}t\,\mathrm{d}A_\perp\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega_i}.$$

这里 $A_\perp$ 是垂直于局域入射方向的面积，Ω_i 是入射方向立体角。因为 $[\mathrm{d}t] = \mathrm{s}$ 而 $[\mathrm{d}\omega] = \mathrm{s}^{-1}$，二者在谱通量密度的单位中相消，所以

$$[\mathscr{F}_\gamma] = \mathrm{m}^{-2}\,\mathrm{sr}^{-1}.$$

它的操作意义是：

$$\mathscr{F}_\gamma\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}A_\perp\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega_i$$

给出该时空和模式微元内的平均入射光子数。

把探测器的量子效率、几何接受度和已知选择规则合并为无量纲响应

$$\mathcal{Q}_\gamma^{\mathrm{det}}(\omega',\Omega_f), \qquad 0 \le \mathcal{Q}_\gamma^{\mathrm{det}} \le 1.$$

对一个局域静止电子，探测到的总事件率为

$$\boxed{\Gamma_{\mathrm{det}} = \int \mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega_i\,\mathrm{d}\Omega_f\,\mathscr{F}_\gamma(\omega,\Omega_i)\,\mathcal{Q}_\gamma^{\mathrm{det}}[\omega'(\omega,\theta),\Omega_f]\,\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{KN}}}{\mathrm{d}\Omega_f}.} \tag{13.85}$$

$[\Gamma_{\mathrm{det}}] = \mathrm{s}^{-1}$。这个式子的事件计数结构可以直接在正文中读出。对一个微小模式与立体角单元，

$$\mathrm{d}N_{\mathrm{det}} = \underbrace{\mathscr{F}_\gamma\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}A_\perp\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega_i}_{\text{穿过靶面的入射光子数}}\;\underbrace{\frac{1}{\mathrm{d}A_\perp}\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{KN}}}{\mathrm{d}\Omega_f}\mathrm{d}\Omega_f}_{\text{单电子散射概率}}\;\underbrace{\mathcal{Q}_\gamma^{\mathrm{det}}(\omega',\Omega_f)}_{\text{探测条件概率}}.$$

面积元 $\mathrm{d}A_\perp$ 在前两因子之间精确抵消；再除以 $\mathrm{d}t$ 并对所有入射和末态模式积分，就得到式 (13.85)。因此入射带宽和角分布只通过 $\mathscr{F}_\gamma$ 进入，散射后的能量依赖效率只通过 $\mathcal{Q}_\gamma^{\mathrm{det}}$ 进入，而微观碰撞只通过 $\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{KN}}/\mathrm{d}\Omega_f$ 进入。

若薄靶包含电子面密度

$$n_{\mathrm{e}}^{(2)}(\mathbf{R}), \qquad [n_{\mathrm{e}}^{(2)}] = \mathrm{m}^{-2},$$

其中 $\mathbf{R}$ 是靶面坐标，则独立单次散射率按 $n_{\mathrm{e}}^{(2)}\mathrm{d}^2R$ 线性相加。定义典型总 Compton 截面 σ_{C}，薄靶条件由无量纲光学厚度

$$\tau_{\mathrm{C}} \equiv n_{e,\mathrm{char}}^{(2)}\sigma_{\mathrm{C}} \ll 1$$

控制。τ_{C} 达到一阶量级时，光子在离开靶前有不可忽略的再次散射概率，需要用辐射输运或多次散射模型代替线性单碰撞叠加。

式 (13.85) 假定入射模式构成非相干统计混合。若单光子初态是保持模式间相位的归一化波包

$$|1_f\rangle = \sum_\lambda f_\lambda |1_\lambda\rangle, \qquad \sum_\lambda |f_\lambda|^2 = 1,$$

则 f_λ 是无量纲复振幅。若不同入射模式 λ 可以到达同一个不可区分末态 f，总散射振幅必须先相加：

$$\mathcal{A}_f^{\mathrm{wp}} = \sum_\lambda f_\lambda \mathcal{M}_f^{(\lambda)}, \qquad P_f = |\mathcal{A}_f^{\mathrm{wp}}|^2.$$

交叉项 $f_\lambda f_{\lambda'}^* \mathcal{M}_\lambda \mathcal{M}_{\lambda'}^*$ 保留入射波包相位。只有初态密度矩阵在这些模式上已经对角，或实验读出把模式相干完全平均掉时，才能把各模式按 $|f_\lambda|^2$ 在概率层混合。

Thomson 极限由同一微观截面的 $x \to 0$ 展开得到。此时 $\omega'/\omega = 1 + O(x)$，微分截面退化为弹性 Thomson 角分布，式 (13.85) 相应成为入射光子通量与 Thomson 截面的卷积。高能区 $x \gtrsim 1$ 时，ω' 对 θ 的强依赖必须继续传入 $\mathcal{Q}_\gamma^{\mathrm{det}}(\omega', \Omega_f)$，因为探测器阈值和效率会随散射能量改变。

13.2.4 整形电子驱动

电子还可以充当驱动一个束缚靶的探针。单次碰撞的跃迁由电子产生的场和靶的矩阵元决定；若电子本身是多个动量分量的相干叠加，通向同一靶末态的振幅还可能干涉。让一列电子依次通过时，则要继续比较不同次碰撞的相位。下面先求单电子作用，再求波包相干与电子列同步对靶动力学的影响。

考虑一个 Λ 型三能级靶。能量本征态记为 $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$，本征能量为 E_1, E_2, E_3。定义上能级到两个下能级的跃迁角频率

$$\omega_{3i} \equiv \frac{E_3 - E_i}{\hbar} > 0, \qquad i = 1, 2, \qquad [\omega_{3i}] = \mathrm{s}^{-1},$$

以及电偶极矩

$$\mathbf{d}_{3i} \equiv \langle 3|\hat{\mathbf{d}}|i\rangle, \qquad [\mathbf{d}_{3i}] = \mathrm{C\,m}.$$

单电子沿 z 方向以中心速度 v_0 掠过靶，Lorentz 因子为 γ_0，横向碰撞参数为

$$\mathbf{b} = b\hat{\mathbf{e}}_\perp, \qquad [b] = \mathrm{m}.$$

当束缚体系空间尺度 a_t 满足 $a_t/b \ll 1$ 时，电子场在靶区域内可按空间坐标展开，第一非零跃迁项是电偶极耦合 $-\hat{\mathbf{d}} \cdot \mathbf{E}_e$。

先采用长度为 L 的纵向周期盒归一化。这里 L 的单位为米。用波数 κ 而不是物理动量标记电子纵向平面波：

$$p_z = \hbar\kappa, \qquad [\kappa] = \mathrm{m}^{-1}.$$

定义电子在一次跃迁中的纵向波数损失

$$\Delta\kappa \equiv \kappa_{\mathrm{in}} - \kappa_{\mathrm{out}}, \qquad [\Delta\kappa] = \mathrm{m}^{-1}.$$

匀速电子在靶附近的实验室系电场可写成

$$\boxed{\mathbf{E}_{e,\perp}(\mathbf{b},z) = -\frac{e\gamma_0}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{b}}{(b^2+\gamma_0^2 z^2)^{3/2}}, \qquad E_{e,z}(\mathbf{b},z) = -\frac{e\gamma_0}{4\pi\varepsilon_0}\frac{z}{(b^2+\gamma_0^2 z^2)^{3/2}}.} \tag{13.86}$$

盒归一化的偶极相互作用矩阵元定义为

$$\boxed{V_{ij}^{(L)}(\Delta\kappa) = \frac{e}{2\pi\varepsilon_0 L\gamma_0}\left[|\Delta\kappa| K_1\!\left(\frac{|\Delta\kappa| b}{\gamma_0}\right)\hat{\mathbf{e}}_\perp + \frac{\mathrm{i}\Delta\kappa}{\gamma_0} K_0\!\left(\frac{|\Delta\kappa| b}{\gamma_0}\right)\hat{\mathbf{e}}_z\right]\cdot\mathbf{d}_{ij}.} \tag{13.87}$$

K_0, K_1 是无量纲修正 Bessel 函数。方括号内单位为 m^{-1}，与偶极矩 $\mathrm{C\,m}$ 收缩后给库仑；前因子 $e/(\varepsilon_0 L)$ 单位为伏特，因此

$$[V_{ij}^{(L)}] = \mathrm{J}.$$

横向 K_1 项和纵向 K_0 项分别来自匀速相对论电子场的横向、纵向 Fourier 分量。

实际散射理论通常使用连续波数归一化

$$\langle\kappa|\kappa'\rangle = \delta(\kappa-\kappa').$$

因为 $[\delta(\kappa-\kappa')] = \mathrm{m}$，连续态与盒态关系取

$$|\kappa_n\rangle_L = \sqrt{\frac{2\pi}{L}}\,|\kappa_n\rangle.$$

于是连续归一化矩阵核 $V_{ij}^{(\mathrm{cont})}(\kappa',\kappa)$ 的单位为 $\mathrm{J\,m}$，使盒矩阵元恢复焦耳。对近线性色散 $E(\kappa)-E(\kappa-\Delta\kappa)\simeq\hbar v_0\Delta\kappa$，共振波数转移为

$$u_{ij} \equiv \frac{\omega_{ij}}{v_0}, \qquad [u_{ij}] = \mathrm{m}^{-1}.$$

定义无量纲单碰撞脉冲面积

$$G_{ij} \equiv \frac{2\pi}{\hbar v_0} V_{ij}^{(\mathrm{cont})}(u_{ij}) = \frac{L}{\hbar v_0} V_{ij}^{(L)}(u_{ij}).$$

$|G_{ij}|$ 比较单次共振碰撞矩阵元与电子飞越产生的作用量尺度；一阶单碰撞展开要求

$$\epsilon_{G,ij} \equiv |G_{ij}| \ll 1.$$

若还要消去靶的其它中间态，则对应耦合与能隙之比还需独立满足 Feshbach/Schrieffer–Wolff 谱隔离条件。

单次碰撞的空间矩阵元只给出“某个波数转移能有多强”；电子纵向态决定不同波数通道能否相干。设连续波数波函数满足

$$\int \mathrm{d}\kappa\,|\psi_e(\kappa)|^2 = 1.$$

因为 $[\mathrm{d}\kappa] = \mathrm{m}^{-1}$，有

$$[\psi_e(\kappa)] = \mathrm{m}^{1/2}.$$

定义无量纲纵向波数空间自相关函数

$$I_e(u) \equiv \int \mathrm{d}\kappa\,\psi_e(\kappa+u)\psi_e^*(\kappa), \qquad [I_e] = 1.$$

u 是两个电子波数通道的间隔，单位 m^{-1}。由 Cauchy–Schwarz 不等式有 $|I_e(u)|\le 1$。目标跃迁 $i\to 3$ 只读取 $u = u_{3i} = \omega_{3i}/v_0$ 处的相干，所以 $I_e(u_{3i})$ 同时给出该波数间隔的相干可见度和相位。

PINEM 相位调制配合自由漂移可以可控地塑造 $I_e(u)$。设调制角频率为 ω_{mod}，定义同步波数

$$\kappa_{\mathrm{mod}} \equiv \frac{\omega_{\mathrm{mod}}}{v_0}, \qquad [\kappa_{\mathrm{mod}}] = \mathrm{m}^{-1}.$$

调制强度写为无量纲复数

$$\beta_{\mathrm{mod}} = |\beta_{\mathrm{mod}}| \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{mod}}},$$

其中 φ_{mod} 是无量纲光学相位。设电子在调制前、后分别自由漂移 L_s, L_p，二者单位均为米。在中心波数附近把自由色散保留到二阶：

$$E(\kappa) = E_0 + \hbar v_0 \kappa + \frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m_\parallel}.$$

定义二次漂移相位系数

$$a_s \equiv \frac{\hbar L_s}{2m_\parallel v_0}, \qquad a_p \equiv \frac{\hbar L_p}{2m_\parallel v_0}, \qquad [a_s] = [a_p] = \mathrm{m}^2.$$

于是 $a_{s,p}\kappa^2$ 无量纲。最终纵向波函数为

$$\boxed{\begin{aligned}\psi_e(\kappa) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\kappa L_p + a_p \kappa^2)} \sum_{n\in\mathbb{Z}} J_n(2|\beta_{\mathrm{mod}}|) \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi_{\mathrm{mod}}} \\ \times \mathrm{e}^{-\mathrm{i}[(\kappa - n\kappa_{\mathrm{mod}})L_s + a_s(\kappa - n\kappa_{\mathrm{mod}})^2]} \psi_0(\kappa - n\kappa_{\mathrm{mod}}).\end{aligned}} \tag{13.88}$$

PINEM 先生成间隔 κ_{mod} 的离散波数副本，漂移二次相位再改变这些副本之间的相对相位。四个控制量

$$L_s, \qquad L_p, \qquad |\beta_{\mathrm{mod}}|, \qquad \varphi_{\mathrm{mod}}$$

分别调节自由传播相位、调制强度与参考相位，从而共同控制 $I_e(u)$ 的幅度和相位。

命题 13.10 (相位调制与二次漂移的幺正复合) 设初始纵向波函数属于 L^2，调制为实周期正弦相位，自由漂移采用实二次色散。按先漂移、再调制、再漂移的顺序，复合传播精确为式 (13.88)，并保持 L^2 范数。用该二次模型近似真实相对论传播时，另加高阶色散累计相位误差。

证明. 令初始纵向波数波函数为 $\psi_0(\kappa)$，并采用

$$\int \mathrm{d}\kappa\, |\psi_0(\kappa)|^2 = 1.$$

单频 PINEM 相位调制的 Fourier 展开给出离散波数平移

$$\psi(\kappa) \longmapsto \sum_{n\in\mathbb{Z}} J_n(2|\beta_{\mathrm{mod}}|) \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi_{\mathrm{mod}}} \psi(\kappa - n\kappa_{\mathrm{mod}}).$$

这里 n 标记净交换的光学量子数，κ_{mod} 是对应的纵向波数步长。

自由漂移对每个波数分量只乘一个色散相位。若中心群速度为 v_0，长度 L 对应中心飞行时间 $t = L/v_0$。在中心波数附近把能量展开为

$$E(\kappa) = E_0 + \hbar v_0 \kappa + \frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m_\parallel} + R_3(\kappa),$$

其中 κ 已取为相对于中心波数的偏移。忽略由相应余项控制量约束的 R_3 后，传播相位为

$$\exp\left[-\frac{\mathrm{i}E(\kappa)L}{\hbar v_0}\right] = \exp\left[-\frac{\mathrm{i}E_0 L}{\hbar v_0}\right] \exp(-\mathrm{i}\kappa L) \exp\left[-\mathrm{i}\frac{\hbar L}{2m_\parallel v_0}\kappa^2\right].$$

定义

$$a(L) \equiv \frac{\hbar L}{2m_\parallel v_0}.$$

第一因子是所有波数分量共有的整体相位，可以从纯态波函数中约去；后两个因子分别表示平移和二次色散。

先让输入波包漂移长度 L_s。忽略整体相位后

$$\psi_s(\kappa)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}[\kappa L_s+a(L_s)\kappa^2]}\psi_0(\kappa).$$

再施加 PINEM：

$$\psi_{\mathrm{mod}}(\kappa)=\sum_n J_n(2|\beta_{\mathrm{mod}}|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi_{\mathrm{mod}}}\psi_s(\kappa-n\kappa_{\mathrm{mod}}).$$

把 ψ_s 的显式形式代入：

$$\psi_{\mathrm{mod}}(\kappa)=\sum_n J_n(2|\beta_{\mathrm{mod}}|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi_{\mathrm{mod}}}\exp\!\big\{-\mathrm{i}[(\kappa-n\kappa_{\mathrm{mod}})L_s+a(L_s)(\kappa-n\kappa_{\mathrm{mod}})^2]\big\}$$
$$\times\,\psi_0(\kappa-n\kappa_{\mathrm{mod}}).$$

最后再漂移 L_p，所以末态每个波数分量还要乘

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}[\kappa L_p+a(L_p)\kappa^2]}.$$

记 $a_s=a(L_s)$、$a_p=a(L_p)$，按“先漂移 L_s、再 PINEM 平移、最后漂移 L_p”的时间顺序相乘，得到

$$\psi_e(\kappa)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\kappa L_p+a_p\kappa^2)}\sum_{n\in\mathbb{Z}}J_n(2|\beta_{\mathrm{mod}}|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi_{\mathrm{mod}}}$$
$$\times\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}[(\kappa-n\kappa_{\mathrm{mod}})L_s+a_s(\kappa-n\kappa_{\mathrm{mod}})^2]}\psi_0(\kappa-n\kappa_{\mathrm{mod}}),$$

即正文式 (13.88)。 □

β_{mod} 采用经典 PINEM 的同一无量纲耦合定义，下标 “mod” 只标记它属于电子整形过程。波数自相关 $I_e(u)$ 与纵向密度调制也不是两个独立对象：采用

$$\langle z|\kappa\rangle=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa z},\qquad \int \mathrm{d}z\,|\psi_e(z)|^2=1,$$

直接由 Fourier 变换得到

$$\boxed{I_e(u)=\int \mathrm{d}z\,|\psi_e(z)|^2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}uz}.}\tag{13.89}$$

这里必须区分有限波包的归一化线密度与平均值为一的相对周期密度。将后者写成 $\mathfrak{n}_e(z)=\sum_d B_d\mathrm{e}^{\mathrm{i}d\kappa_{\mathrm{mod}}z}$，其中 $B_0=1$。若非负慢包络 $\eta_e(z)$ 满足 $\int\eta_e\mathrm{d}z=1$，则物理线密度应写为

$$|\psi_e(z)|^2=\frac{\eta_e(z)\mathfrak{n}_e(z)}{Z_e},\qquad Z_e=\int\eta_e(z)\mathfrak{n}_e(z)\mathrm{d}z.$$

定义 $\widetilde{\eta}_e(u)=\int\eta_e(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}uz}\mathrm{d}z$，代入前式得到有限包络下的结果

$$I_e(u)=\frac{1}{Z_e}\sum_d B_d\widetilde{\eta}_e(u-d\kappa_{\mathrm{mod}}).$$

因此只有在包络 Fourier 宽度远小于 κ_{mod}、不同谐波的包络尾可忽略时，才有 $Z_e\simeq1$，并在整数谐波处得到

$$\boxed{I_e(\Delta\ell\,\kappa_{\mathrm{mod}})\simeq B_{\Delta\ell}.}\tag{13.90}$$

在长度为整数个调制周期的均匀盒归一化中，不同谐波严格正交，上式成为等式；有限短波包则应使用保留 $\widetilde{\eta}_e$ 的求和。这里的 η_e 具有 m^{-1} 量纲，$\mathfrak{n}_e$、Z_e 与 I_e 均无量纲。给定 β_{mod} 和漂移距离以后，式 (12.17) 决定密度谐波 $B_{\Delta\ell}$，而式 (13.90) 把同一谐波识别为目标跃迁可读取的电子相干。如果目标频率满足

$$\omega_{3i}=\Delta\ell_i\omega_{\mathrm{mod}},\qquad \Delta\ell_i\in\mathbb{Z},$$

则 $u_{3i}=\Delta\ell_i\kappa_{\mathrm{mod}}$，式 (13.93) 可直接写成

$$\boxed{\Omega_{3i}^{(e)}\simeq\frac{2G_{3i}}{T}B_{\Delta\ell_i}.} \tag{13.91}$$

于是

$$\beta_{\mathrm{mod}}\longrightarrow B_{\Delta\ell_i}(L_s,L_p)\longrightarrow\Omega_{3i}^{(e)}$$

构成从 PINEM 调制到靶 Rabi 频率的定量前向链，因此靶 Rabi 频率由上游 PINEM 调制、自由传播和靶矩阵元共同决定。

再把单次碰撞放入周期电子列。令相邻电子到达靶的时间间隔为

$$T>0,\qquad [T]=\mathrm{s}.$$

第 i 条跃迁的单碰撞无量纲相干冲量为 $G_{3i}I_e(u_{3i})$。若电子列与跃迁相位同步，平均到每个周期的相干驱动哈密顿量为

$$\boxed{H_{\mathrm{e}}^{(1)}=\frac{\hbar}{T}\left[G_{31}I_e(u_{31})|3\rangle\langle1|+G_{32}I_e(u_{32})|3\rangle\langle2|+\mathrm{H.c.}\right].} \tag{13.92}$$

采用 Rabi 频率约定

$$H_{\mathrm{e}}^{(1)}=\frac{\hbar}{2}\sum_{i=1,2}[\Omega_{3i}^{(e)}|3\rangle\langle i|+\mathrm{H.c.}],$$

得到

$$\boxed{\Omega_{3i}^{(e)}=\frac{2G_{3i}I_e(u_{3i})}{T},\qquad [\Omega_{3i}^{(e)}]=\mathrm{s}^{-1}.} \tag{13.93}$$

G_{3i} 由电子轨迹与偶极取向决定，I_e 由电子纵向相干决定，$1/T$ 则把每次碰撞的无量纲冲量转换成连续时间驱动率；系数 2 来自两种 Rabi Hamiltonian 约定的直接比较。

有限电子列只有有限的频率选择性。对第 i 条跃迁，取最接近 $\omega_{3i}T/(2\pi)$ 的整数 m_i，定义角频率失谐和每周期相位失配

$$\Delta_i^{(\mathrm{tr})}\equiv\omega_{3i}-\frac{2\pi m_i}{T},\qquad [\Delta_i^{(\mathrm{tr})}]=\mathrm{s}^{-1},$$

$$\delta_i\equiv\Delta_i^{(\mathrm{tr})}T=\omega_{3i}T-2\pi m_i.$$

δ_i 无量纲。若连续 N 个电子具有相同单次复振幅 $\mathscr{A}_1^{\mathrm{cell}}$，第 n 次事件只多出相位 $n\delta_i$，因此

$$\boxed{\mathscr{A}_N^{\mathrm{arr}}=\mathscr{A}_1^{\mathrm{cell}}\sum_{n=0}^{N-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\delta_i}\equiv\mathscr{A}_1^{\mathrm{cell}}S_N(\delta_i).} \tag{13.94}$$

把有限几何级数求和后，得到相干因子的闭式

$$\boxed{S_N(\delta_i)=\sum_{n=0}^{N-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\delta_i}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(N-1)\delta_i/2}\frac{\sin(N\delta_i/2)}{\sin(\delta_i/2)}.} \tag{13.95}$$

S_N 无量纲。严格同步时 $|S_N|=N$；第一零点满足 $|\delta_i|=2\pi/N$，对应角频率宽度

$$|\Delta_i^{(\mathrm{tr})}|\sim\frac{2\pi}{NT}.$$

因此列长 NT 决定傅里叶限制的同步带宽。

命题 13.11 (有限列 Fourier 相干因子与独立抖动) 设 $N \geq 1$ 为整数，单事件包络可 Fourier 变换，相邻事件间隔 T。列频谱等于单事件频谱乘 $S_N(\delta) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{in\delta}$，其归一化模平方为式 (13.95)。独立零均值 Gaussian 到达误差给 $\mathbb{E}|S_N^{\mathrm{jit}}|^2 = N + e^{-\omega^2\sigma_t^2}(|S_N|^2 - N)$。$N = 1$ 时没有相干零点。

证明. 把一次电子事件对目标跃迁产生的有效驱动包络记为 $f_1(t)$。等间隔 T 的有限 N 电子列为

$$f_N(t) = \sum_{n=0}^{N-1} f_1(t - nT).$$

Fourier 变换的平移定理给出严格因子化

$$\widetilde{f}_N(\omega) = \widetilde{f}_1(\omega) \sum_{n=0}^{N-1} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega nT}.$$

对最接近的同步谐波写 $\omega T = 2\pi m + \delta$，整数相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi mn} = 1$，所以列因子正是正文的

$$S_N(\delta) = \sum_{n=0}^{N-1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\delta}.$$

乘以 $1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}$ 后，中间项逐项消去：

$$(1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}) S_N(\delta) = 1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}N\delta}.$$

再用

$$1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}x} = -2\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}x/2} \sin\frac{x}{2}$$

分别处理分子、分母，得到

$$S_N(\delta) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(N-1)\delta/2} \frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)}.$$

连续延拓到 $\delta = 0$ 给 $S_N(0) = N$。因此归一化相干增强为

$$\mathcal{C}_N(\delta) \equiv \frac{|S_N(\delta)|^2}{N^2} = \frac{1}{N^2} \frac{\sin^2(N\delta/2)}{\sin^2(\delta/2)},$$

当 $N \geq 2$ 时，离同步点最近的零点严格位于 $|\delta| = 2\pi/N$，对应 $|\Delta^{(\mathrm{tr})}| = 2\pi/(NT)$。

时间抖动也可以直接放进这个和式，而不只写成定性条件。若第 n 个电子的到达误差 τ_n 独立服从零均值高斯分布，方差为 σ_t^2，则

$$S_N^{\mathrm{jit}} = \sum_{n=0}^{N-1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\delta} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau_n}.$$

对强度取系综平均。对 $n \neq m$，独立高斯特征函数给

$$\left\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(\tau_n - \tau_m)} \right\rangle = \mathrm{e}^{-\omega^2\sigma_t^2},$$

而 $n = m$ 项恒为一，因此

$$\boxed{\left\langle |S_N^{\mathrm{jit}}|^2 \right\rangle = N + \mathrm{e}^{-\omega^2\sigma_t^2} \left(|S_N(\delta)|^2 - N \right).}$$

□

若电子到达时间存在均方根抖动 σ_t，第 i 条跃迁的单次相位噪声尺度是 $\omega_{3i}\sigma_t$；若靶的相干时间为 T_2，则有效相干电子数不能超过 T_2/T。所以 N^2 概率增强要求同时满足

$$N|\delta_i| \lesssim 1, \qquad \omega_{3i}\sigma_t \ll 1, \qquad NT \lesssim T_2.$$

在两条驱动均近共振时，$H_{\mathrm{e}}^{(1)}$ 只耦合下能级空间中的一个亮态。定义总 Rabi 尺度

$$\Omega_B \equiv \sqrt{|\Omega_{31}^{(e)}|^2 + |\Omega_{32}^{(e)}|^2},$$

则与 $|3\rangle$ 正交解耦的归一化暗态为

$$|D_e\rangle = \frac{\Omega_{32}^{(e)}|1\rangle - \Omega_{31}^{(e)}|2\rangle}{\Omega_B}.$$

它满足 $\langle 3|H_{\mathrm{e}}^{(1)}|D_e\rangle = 0$。真实长期稳态还由两次电子碰撞之间的自由开放动力学决定。令 $\mathcal{L}_0$ 为靶的 Liouville 生成元，单位 s^{-1}，$\mathscr{E}_e$ 为一次电子碰撞诱导的无量纲 CPTP 映射，则一个周期的频闪映射是

$$\mathscr{T}_{\mathrm{cyc}} \equiv \mathscr{E}_0 \circ \mathscr{E}_e, \qquad \mathscr{E}_0 \equiv \mathrm{e}^{T\mathcal{L}_0}.$$

稳态密度矩阵满足

$$\mathscr{T}_{\mathrm{cyc}}[\rho_{\mathrm{ss}}] = \rho_{\mathrm{ss}}.$$

若在迹零扰动子空间上 $\mathscr{T}_{\mathrm{cyc}}$ 的最大本征值模严格小于一，则所有初态扰动都随周期数衰减，固定点唯一。

有限列长改变 Dirichlet 核本身，而到达时间抖动只压低不同电子事件之间的交叉项；两种展宽机制在公式中可直接分开。

13.3 成像、反演与收集通道

前向理论给出的场或末态分布还不是实验数据。实验真正记录的是像素、能量 bin、到达时间或计数事件，因此理论必须再经过收集光学和探测器。把一组物理参数 $\boldsymbol{\vartheta}$ 映射到数据概率分布 $p(y|\boldsymbol{\vartheta})$ 的计算链称为*前向模型*；给定实际数据 y，反过来约束或估计 $\boldsymbol{\vartheta}$ 的问题称为*反演*。反演是否唯一取决于不同参数是否会在前向模型中留下可区分的数据变化，而不只取决于方程能否数值拟合。

有限数值孔径只收集部分辐射通道，谱仪把真实能量与仪器响应卷积，计数噪声再把连续概率分布变成随机样本。若探测器具有空间成像功能，同一思想中的空间条件响应通常称为点扩散函数（point-spread function, PSF）：理想点源经过有限孔径和像差后在探测面形成的归一化强度核；在空间平移不变的近似下，实物像就是理想像与 PSF 的卷积。能谱仪的 $r_E(E_d|E_f)$ 是完全类似的“能量轴 PSF”。因此成像与参数反演必须把“电子源—材料响应—传播—探测”串成同一个概率模型，才能把真实物理响应与仪器模糊区分开。

13.3.1 近场能谱成像

扫描式 PINEM 在每个横向位置记录一条电子能谱。用 (x, y) 表示扫描坐标，E_d 表示仪器读出的能量，整组记录便写为 $I(x, y, E_d)$。求这组数据时，先给定入射能量分布，再计算该位置的光学近场如何调制电子，最后加入谱仪对能量的响应。这样便可判断观测到的谱宽来自入射源、近场作用还是仪器分辨率。

扫描坐标记为

$$\mathbf{R} = (x, y), \qquad [\mathbf{R}] = \mathrm{m}.$$

对中心速度 v_0 的电子和单频近场，定义位置依赖的无量纲 PINEM 耦合

$$\boxed{\beta(\mathbf{R}) = \frac{q_{\mathrm{e}}}{\hbar\omega}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}z\, E_{\omega,z}(\mathbf{R}, z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}.} \tag{13.96}$$

这里 $E_{\omega,z}$ 是同步纵向复电场幅度，单位 $\mathrm{V\,m^{-1}}$。积分中的 $q_{\mathrm{e}}E_{\omega,z}\mathrm{d}z$ 是焦耳，除以单光子能量 $\hbar\omega$ 后 β 无量纲。指数因子只保留与电子飞行相位 $\omega z/v_0$ 同步的纵向 Fourier 分量，因此 $\beta(\mathbf{R})$ 同时携带局域场幅度和相位信息。

在低反冲、双边能量平移模型中，固定 $\mathbf{R}$ 时的理想边带条件概率为

$$P(\ell|\mathbf{R}) = J_\ell^2(2|\beta(\mathbf{R})|), \qquad \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} P(\ell|\mathbf{R}) = 1.$$

$\ell \in \mathbb{Z}$ 是净交换光量子数；真实末态能量相对入射能量移动 $\ell\hbar\omega$。

电子源具有有限初始能散。定义归一化入射能量概率密度

$$F_0(E) \geq 0, \qquad \int \mathrm{d}E\, F_0(E) = 1, \qquad [F_0] = \mathrm{J}^{-1}.$$

谱仪对真实末态能量 E_f 的读出分成两个物理问题：电子是否被记录，以及被记录后读成哪个能量。前者由探测效率控制，后者由条件线形控制。令

$$r_E(E_d|E_f) \geq 0, \qquad \int \mathrm{d}E_d\, r_E(E_d|E_f) = 1, \qquad [r_E] = \mathrm{J}^{-1},$$

以及无量纲效率

$$0 \leq \mathcal{Q}_E^{\mathrm{det}}(E_f) \leq 1.$$

于是有量纲点击响应密度为

$$R_E(E_d|E_f) \equiv \mathcal{Q}_E^{\mathrm{det}}(E_f) r_E(E_d|E_f), \qquad \int \mathrm{d}E_d\, R_E(E_d|E_f) = \mathcal{Q}_E^{\mathrm{det}}(E_f).$$

在入射电子可由经典能量混合 $F_0(E)$ 描述时，扫描位置 $\mathbf{R}$ 处的点击能谱密度为

$$\boxed{p_{\mathrm{click}}(E_d|\mathbf{R}) = \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} \int \mathrm{d}E\, R_E(E_d|E + \ell\hbar\omega) J_\ell^2(2|\beta(\mathbf{R})|)\, F_0(E).} \tag{13.97}$$

$[p_{\mathrm{click}}] = \mathrm{J}^{-1}$。这个卷积可以直接按条件概率读取：固定真实入射能量 E 与扫描位置 $\mathbf{R}$ 时，边带量子数和探测读出的联合密度为

$$p_{\mathrm{click}}(E_d, \ell|E, \mathbf{R}) = R_E(E_d|E + \ell\hbar\omega) J_\ell^2(2|\beta(\mathbf{R})|)\,.$$

对互斥边带 ℓ 求和、再按源分布 $F_0(E)$ 平均，正好得到式 (13.97)；这一步就是条件概率的边缘化。其积分

$$P_{\mathrm{click}}(\mathbf{R}) \equiv \int \mathrm{d}E_d\, p_{\mathrm{click}}(E_d|\mathbf{R}) \leq 1$$

是该扫描点一次电子被记录的总概率。若实验数据已经条件在“发生点击”这一事件上，则用于形状拟合的归一化谱为

$$p(E_d|\mathbf{R}, \mathrm{click}) = \frac{p_{\mathrm{click}}(E_d|\mathbf{R})}{P_{\mathrm{click}}(\mathbf{R})}.$$

式 (13.97) 把三个实验层次分离：F_0 属于电子源，$\beta(\mathbf{R})$ 属于相互作用区，R_E 属于探测器。若入射电子保留能量相干，则 $F_0(E)$ 只给出密度矩阵对角元，不能描述完整初态；此时必须使用量子仪器式 (12.106)，让不同能量路径在振幅层进入同一个探测结果。

若结构还提供可分辨横向动量转移，末态应标记为 $(\ell, \mathbf{p}_\perp)$。定义联合条件概率密度

$$P_\ell(\mathbf{p}_\perp|\mathbf{R}) = |\mathcal{A}_\ell(\mathbf{p}_\perp; \mathbf{R})|^2,$$

其中 $[P_\ell(\mathbf{p}_\perp|\mathbf{R})] = \mathrm{momentum}^{-2}$，所以 $P_\ell \mathrm{d}^2 p_\perp$ 无量纲。能量轴读取净交换量子数；横向动量轴读取结构承担的平行动量差。二维谱因而同时解析局域同步 Fourier 分量以及横向平移对称性破缺所产生的动量转移。[52]

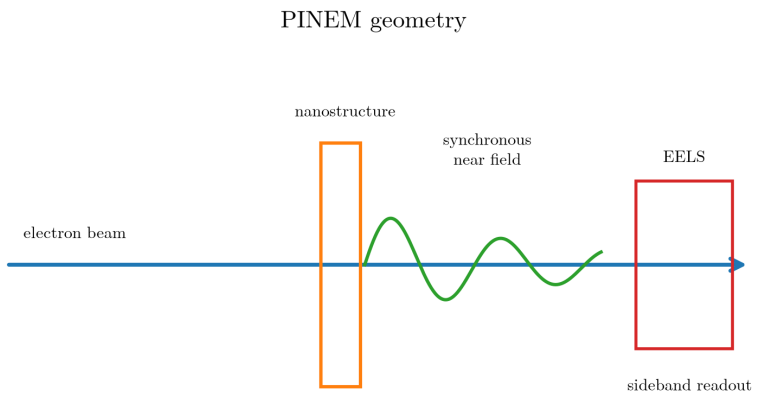


图 13.5: PINEM 的基本实验几何。扫描电子在纳米结构附近采样位置依赖的同步纵向近场，产生离散能量平移；入射能散和谱仪响应随后把理想边带映射成式 (13.97) 的点击能谱。

13.3.2 实验尺度与反演

拟合得到一组参数，并不一定说明数据能够唯一确定它们。例如，源能宽增大与仪器分辨率变差都可能使谱线展宽；如果它们对所有读数的作用完全相同，就无法仅凭这组数据区分二者。将各预测读数对参数求偏导，组成前向模型的 Jacobian 矩阵；不同参数对应的列是否独立，可以判断局部上能否区分这些参数。若还把各读数的计数波动计入，就得到第十章定义的 Fisher 信息，用来估计可辨识参数的统计精度。

模型选择由不同物理层的无量纲尺度共同决定。电子运动学决定中心速度和 de Broglie 波长；有限长度相位失配决定相互作用能否相干积累；反冲非谐性决定等间隔能量格是否可用；探测器分辨率决定相邻边带能否区分。把这些尺度分开可以避免用单一的“电子能量高”或“耦合强”替代真正的近似条件。

设电子中心动能为

$$K_0 = E_0 - m_{\mathrm{e}}c^2, \qquad [K_0] = \mathrm{J}.$$

由质量壳关系

$$\gamma_0 = 1 + \frac{K_0}{m_{\mathrm{e}}c^2}, \qquad v_0 = c\sqrt{1-\gamma_0^{-2}}, \qquad p_0 = \gamma_0 m_{\mathrm{e}} v_0$$

得到 de Broglie 波长

$$\lambda_{\mathrm{dB}} = \frac{2\pi\hbar}{p_0}.$$

表 13.1 列出常见动能对应的运动学尺度。

电子源的能量标准差记为 $\sigma_{E,\mathrm{in}}$，单位焦耳。为了比较能量带宽与时间尺度，先定义由带宽构造的特征时间

$$\tau_E \equiv \frac{\hbar}{\sigma_{E,\mathrm{in}}}.$$

τ_E 本身只是一个严格定义的带宽时间尺度；具体的一阶相干时间还取决于谱线形与所采用的相干宽度定义。例如变换极限高斯波包满足相应的高斯时频宽度乘积，不能把任意谱形的相干时间一律等同于 τ_E。逐发电子–光到达时间抖动记为 σ_t，单位秒；它产生光学相位噪声尺度 $\omega\sigma_t$。$\sigma_{E,\mathrm{in}}$ 描述单电子或电子系综的谱宽，而 σ_t 描述不同实验重复之间的参考时钟不确定性，两者进入密度矩阵的方式不同。

表 13.1: 若干常用电子动能对应的相对论运动学尺度。

K_0 (keV)	γ_0	v_0/c	λ_{dB} (pm)
10	1.0196	0.1950	12.20
30	1.0587	0.3284	6.98
100	1.1957	0.5482	3.70
200	1.3914	0.6953	2.51
300	1.5871	0.7765	1.97

对有限长度 L 的相互作用区，设纵向相位失配为 $\Delta\kappa$，单位 m^{-1}；定义

$$\epsilon_{\mathrm{sync}} \equiv |\Delta\kappa| L.$$

$\epsilon_{\mathrm{sync}} \ll 1$ 时整个长度内相位基本同向积累，$\epsilon_{\mathrm{sync}} \gtrsim 1$ 时不同位置贡献开始相消。

对本节纵向 PINEM 交换，反冲频率是 $\omega_{\mathrm{r}} = \hbar\kappa_z^2/(2m_{\parallel})$；驻波横向衍射另用其几何对应的 ω_{KD}，不能直接替换。若相互作用持续时间为 T，相邻交换边的反冲非谐性可用

$$\epsilon_{\mathrm{rec}} \equiv 2\omega_{\mathrm{r}} T$$

衡量；当该相位达到一阶量级时，平移对称等间隔格不能再忽略相邻边的不同失谐。

定义源能散和仪器分辨率合成后的有效能量宽度 $\sigma_E^{(\mathrm{eff})}$，单位焦耳。相邻 PINEM 边带间隔为 $\hbar\omega$，因此谱分辨判据为

$$\epsilon_{\mathrm{det}} \equiv \frac{\sigma_E^{(\mathrm{eff})}}{\hbar\omega}.$$

$\epsilon_{\mathrm{det}} \ll 1$ 表示相邻边带在能量轴上可分辨；$\epsilon_{\mathrm{det}} \gtrsim 1$ 时单个边带结构被卷积成连续展宽，但完整前向模型仍然可以包含这些未分辨贡献。

若只使用总能谱二阶矩估计 $|\beta|$，还需要更强的统计假设。设入射能量、PINEM 边带阶数和谱仪加性读出噪声彼此独立，谱仪噪声零均值；定义它们的标准差分别为 $\sigma_{E,\mathrm{in}}$、$\sqrt{\mathrm{Var}(\ell)}\hbar\omega$ 与 $\sigma_{E,\mathrm{inst}}$。在纯相位低反冲 PINEM 中

$$\mathrm{Var}(\ell) = 2|\beta|^2,$$

因此

$$\boxed{\sigma_{E,\mathrm{meas}}^2 = \sigma_{E,\mathrm{in}}^2 + \sigma_{E,\mathrm{inst}}^2 + 2(\hbar\omega)^2|\beta|^2.} \tag{13.98}$$

反解得到

$$\boxed{|\beta| = \frac{\sqrt{\sigma_{E,\mathrm{meas}}^2 - \sigma_{E,\mathrm{in}}^2 - \sigma_{E,\mathrm{inst}}^2}}{\sqrt{2}\,\hbar\omega}.} \tag{13.99}$$

根号内必须非负；若实验估计因有限样本出现负值，说明二阶矩误差已大于可辨识 PINEM 展宽，不能把该样本代入实数 $|\beta|$ 公式。

方差估计只使用一个统计量，因而会丢失完整边带线形。定量反演应使用式 (13.97) 或一般实验前向模型 式 (12.112)。若 Fisher 信息矩阵在某参数方向上有零模，重复同一设置不会增加该方向的信息；改变扫描位置、参考相位、传播距离或耦合强度才会改变前向模型的导数空间。

13.3.3 有限分辨率、有限窗口与近场复振幅反演

能谱仪记录的是每个能量区间内的电子数。要由理想 PINEM 边带计算这些计数，需要先加入入射能宽和仪器误差，再对各区间积分。以式 (13.97)为起点，设入射能量偏差与仪器加性误差为彼此独立的零均值高斯变量，标准差分别是 $\sigma_{E,\mathrm{in}}$、$\sigma_{E,\mathrm{inst}}$。记 $\varepsilon_d = E_d - E_0$ 为相对于源中心能量的读出偏差，并假设整个建模能区中的探测效率为常数 $\mathcal{Q}_E^{\mathrm{det}}$。在已经探测到电子这一条件下，读出能量的概率密度为

$$p(\varepsilon_d|\text{click}) = \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} J_\ell^2(2|\beta|)\frac{\exp[-(\varepsilon_d-\ell\hbar\omega)^2/(2\sigma_E^2)]}{\sqrt{2\pi}\sigma_E}, \qquad \sigma_E^2 = \sigma_{E,\text{in}}^2 + \sigma_{E,\text{inst}}^2. \tag{13.100}$$

这一步还要求源能宽内的 β 变化可忽略，并采用经典低反冲 PINEM；如果能量改变会显著改变速度、同步或耦合，应回到含入射能量依赖的积分。p 的量纲为能量的负一次方，不能把它在峰顶的高度当作该边带概率。

对第 j 个读出窗口 $[a_j,b_j]$，先定义标准正态分布函数 $\Phi_N(x)=(2\pi)^{-1/2}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-u^2/2}\mathrm{d}u$，再积分得到无量纲概率

$$p_j = \sum_{\ell} J_\ell^2(2|\beta|)\left[\Phi_N\!\left(\frac{b_j-\ell\hbar\omega}{\sigma_E}\right)-\Phi_N\!\left(\frac{a_j-\ell\hbar\omega}{\sigma_E}\right)\right]. \tag{13.101}$$

若有 N_{in} 个入射电子、背景已扣除，窗口的期望计数为 $N_{\text{in}}\mathcal{Q}_E^{\text{det}}p_j$。若窗口未覆盖整个实轴，还应显式保留“点击但在窗外”的概率 $1-\sum_j p_j$；它不同于未点击概率 $1-\mathcal{Q}_E^{\text{det}}$。

例：由允许误分率解析确定分辨率要求

设相邻边带间隔为 $\hbar\omega$、有效高斯标准差为 σ_E，以两中心的中点划分窗口。求给定真实边带的电子被分到其他窗口的概率。

将中心平移到零，正确窗口为 $[-\hbar\omega/2,\hbar\omega/2]$。左右高斯尾相等，所以

$$P_{\text{mis}} = 2\Phi_N\!\left(-\frac{\hbar\omega}{2\sigma_E}\right).$$

给定容许值 $0<\varepsilon<1$，利用 Φ_N 单调递增并反解，得到

$$P_{\text{mis}}\le\varepsilon \iff \sigma_E \le \frac{\hbar\omega}{2\Phi_N^{-1}(1-\varepsilon/2)}.$$

这里 $\Phi_N^{-1}(y)$ 是满足 $\Phi_N(x)=y$ 的分位点。若希望避免求反函数，还可由正态尾上界 $\Phi_N(-x)<\mathrm{e}^{-x^2/2}/(\sqrt{2\pi}x)$（$x>0$）得到

$$P_{\text{mis}} < \sqrt{\frac{8}{\pi}}\frac{\sigma_E}{\hbar\omega}\exp\!\left[-\frac{(\hbar\omega)^2}{8\sigma_E^2}\right].$$

尾上界来自在积分中用 $u/x\ge 1$ 替代一，再积分 $u\mathrm{e}^{-u^2/2}$。它显示良好分辨区的误分率随间隔宽度比呈指数下降。P_{mis} 是给定真实边带的条件误差；实际某个窗口的占据还须叠加所有边带的输入权重。

完整能窗内，高斯卷积只增加一个独立方差，因此

$$\sigma_{E,\text{meas}}^2 = \sigma_E^2 + 2(\hbar\omega)^2|\beta|^2.$$

若只保留有限读出窗口 W，数据却被条件在 $\varepsilon_d\in W$ 上，此时求出的矩是

$$\langle\varepsilon_d^k\rangle_W = \frac{\int_W \varepsilon_d^k p(\varepsilon_d)\mathrm{d}\varepsilon_d}{\int_W p(\varepsilon_d)\mathrm{d}\varepsilon_d}. \tag{13.102}$$

分母与 β 有关，而且窗外的高阶边带被更强的 ε_d^2 权重放大；所以少量丢失概率也可能带来明显方差偏差。应按实际窗口计算前向概率，而不是直接把条件方差代入完整谱的公式。

图 13.6 显示仪器展宽和窗口截断如何改变同一个物理谱。

即使分辨率无限好，单次经典 PINEM 能谱也只依赖 $|\beta|$，不能给出复近场相位。要读出相位，应增加一个已标定、与待测场相干的参考。若两次作用之间的逐阶反冲相位可忽略，双边平移生成元对易，故

$$S_{\text{tr}}(\beta_R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_R})S_{\text{tr}}(\beta_s) = S_{\text{tr}}(\beta_s+\beta_R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_R}), \qquad \beta_R>0. \tag{13.103}$$

这里 β_s 是待测的复耦合，β_R 是以参考相位原点定义的实正幅度。中间有不可忽略漂移时，应保留 $S_R U_{\text{drift}} S_s$ 的顺序；不能继续把两个耦合简单相加。

在完整能窗与已知基线方差下，每个参考相位的能谱给出

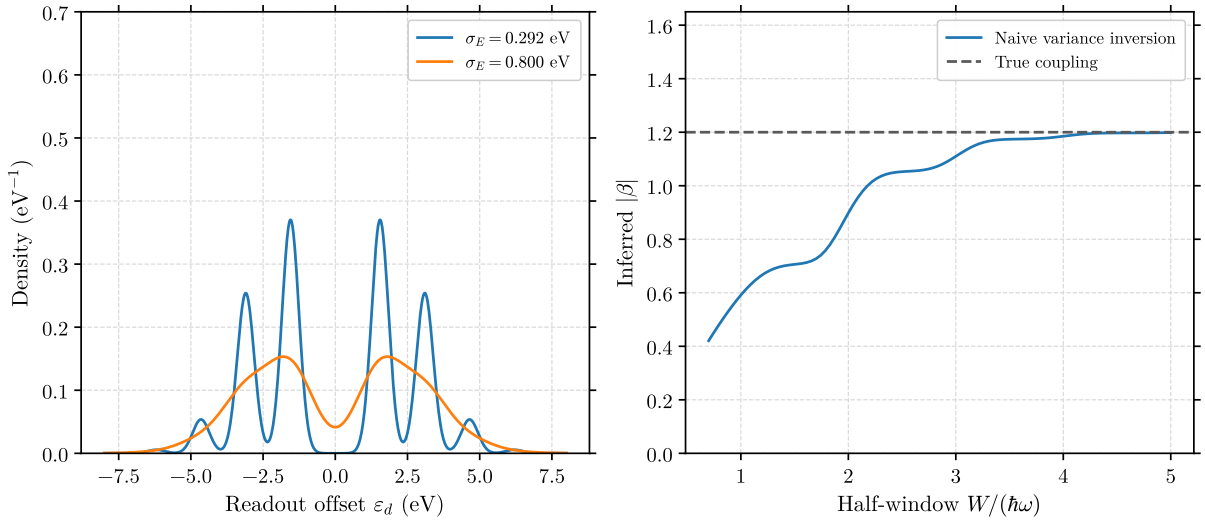


图 13.6: 同一 $|\beta| = 1.20$ 的电子谱经过不同仪器分辨率与有限能窗。左图保留相同真实边带权重，只改变高斯有效宽度；右图用完整方差公式处理逐渐扩大的截断窗，显示朴素反演的偏差。带宽模糊不等于电子相干已经消失。

$$q_R(\varphi_R) = \frac{\sigma^2_{E,\mathrm{meas}}(\varphi_R) - \sigma^2_E}{2(\hbar\omega)^2} = |\beta_s + \beta_R e^{\mathrm{i}\varphi_R}|^2. \tag{13.104}$$

q_R 无量纲，是由测得方差构造的数据量，不表示电子电荷。四相位作差给

$$\mathrm{Re}\,\beta_s = \frac{q_R(0) - q_R(\pi)}{4\beta_R}, \qquad \mathrm{Im}\,\beta_s = \frac{q_R(\pi/2) - q_R(3\pi/2)}{4\beta_R}. \tag{13.105}$$

实部和虚部又称为相对于参考的两个正交分量；改变共同相位原点会旋转这两个坐标，实验真正确定的是待测场与参考的相对相位。

引理 13.12 (四参考相位消除强度背景) 设已校准参考幅 $\beta_R > 0$，未知复幅 $\beta_s = x_s + \mathrm{i}y_s$，测量量为 $q_R(\varphi) = |\beta_s + \beta_R e^{\mathrm{i}\varphi}|^2$，背景在四次测量中相同。相差 π 的差分分别给 $4\beta_R x_s$ 与 $4\beta_R y_s$，从而式 (13.105)重建复幅。参考幅为零或背景随扫描变化时不适用该直接反演。

证明. 写 $\beta_s = x_s + \mathrm{i}y_s$，则

$$q_R(\varphi_R) = x_s^2 + y_s^2 + \beta_R^2 + 2\beta_R(x_s\cos\varphi_R + y_s\sin\varphi_R).$$

相差 π 的设置具有相同的 $x_s^2 + y_s^2 + \beta_R^2$，差值只留下线性的某一个正交分量，因而得到式 (13.105)。这与前节重建电子 ρ_{01} 的四相位算法形式相似，但未知对象不同：这里重建的是作用区的复场积分，前节重建的是入射电子的密度矩阵元，不能混用二者的校准系数。 □

例：复近场反演的闭式自检与误差传播

令 $q_0, q_{\pi/2}, q_\pi, q_{3\pi/2}$ 为四相位方差数据，参考幅度 $\beta_R > 0$ 已知，求复耦合并检查四组数据能否来自同一个稳定场。

写 $\beta_s = x_s + \mathrm{i}y_s$，令 $A_s = x_s^2 + y_s^2 + \beta_R^2$，则四组理想数据依次为

$$A_s + 2\beta_R x_s, \quad A_s + 2\beta_R y_s, \quad A_s - 2\beta_R x_s, \quad A_s - 2\beta_R y_s.$$

作差给出式 (13.105)，作和则提供两类自检：

$$q_0 + q_\pi = q_{\pi/2} + q_{3\pi/2},$$

$$\frac{(q_0-q_\pi)^2+(q_{\pi/2}-q_{3\pi/2})^2}{16\beta_R^2}=\frac{q_0+q_{\pi/2}+q_\pi+q_{3\pi/2}}{4}-\beta_R^2.$$

第一式检查相位无关背景是否稳定，第二式检查由干涉差值恢复的 $|\beta_s|^2$ 是否与平均强度一致。其成立条件包括稳定相位、正确基线方差及有效的完整能窗。

若四组 q 的估计误差独立且同方差 σ_q^2，参考本身视为已知，则线性作差给

$$\operatorname{Var}\widehat{x}_s=\operatorname{Var}\widehat{y}_s=\frac{\sigma_q^2}{8\beta_R^2},\qquad \operatorname{Cov}(\widehat{x}_s,\widehat{y}_s)=0.$$

这里固定的是 q 的误差，不能据此认为参考越强越好：真实计数下 σ_q、可收集能窗和参考标定误差都可能随参考幅度变化。参考相位的共同偏移只旋转重建的复平面坐标，所确定的是相对相位。

恢复 $\beta_s(\mathbf{R})$ 仍只恢复了式 (13.96) 中沿轨迹的同步场积分，而不是每个 z 处的 $E_{\omega,z}(\mathbf{R},z)$。任何附加场 $h(z)$ 只要满足 $\int h(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}\mathrm{d}z=0$，就不会改变同一速度下的 β_s。因此从二维扫描重建完整三维近场，需要额外几何模型、速度或角度扫描；提高同一个设置的计数不能移除这类零空间。

13.3.4 相位读出与收集通道

前面利用参考调制读取近场的复相位。另一种常见装置让两条电子路径重新相遇，从路径干涉中读取相位。对于辐射光，还需要计算有限孔径实际收集了多少。这两种读出都可以用前章的测量算符处理：先求干涉端口的概率，再求光子进入收集模式的概率。

命题 13.13 (二路径偏迹、干涉可见度与参考相位读出) 先考虑最小电子路径干涉仪。路径 Hilbert 空间由正交基 $|0\rangle_p,|1\rangle_p$ 张成。参考臂对应归一化环境态 $|\xi_0\rangle$，作用臂经过样品后对应 $|\xi_1(\varphi)\rangle$，其中 φ 是待估复近场参数所产生的相位。联合态取

$$\boxed{|\Psi\rangle=\frac{|0\rangle_p|\xi_0\rangle+|1\rangle_p|\xi_1(\varphi)\rangle}{\sqrt{2}}.} \tag{13.106}$$

在

$$|\pm\rangle_p=\frac{|0\rangle_p\pm|1\rangle_p}{\sqrt{2}}$$

基底读出，得到

$$\boxed{P_\pm=\frac{1}{2}\left[1\pm\operatorname{Re}\langle\xi_0|\xi_1(\varphi)\rangle\right].} \tag{13.107}$$

重叠

$$\mathcal{V}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{01}}\equiv\langle\xi_0|\xi_1\rangle,\qquad 0\le\mathcal{V}\le1,$$

该干涉项同时编码可见度 $\mathcal{V}$ 与相对相位 φ_{01}。若参考臂再扫描已知相位 φ_R，令作用臂相对于参考臂额外获得因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_R}$，则干涉项严格变为

$$\operatorname{Re}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_R}\langle\xi_0|\xi_1\rangle\right]=\mathcal{V}\cos(\varphi_{01}+\varphi_R).$$

因此，取相差 $\pi/2$ 的两个参考相位即可分别读取复重叠的两个正交象限。

任意二路径密度矩阵满足 $p_0+p_1=1$、$|\rho_{01}|^2\le p_0p_1$。采用路径一的参考相位 $e^{+\mathrm{i}\varphi_R}$，一般无损端口读出由本证明的 Born 二次型给出；对称输入及 50:50 端口时，$P_+-P_-=\mathcal{V}\cos(\varphi_{01}+\varphi_R)$，即式 (13.107)。混态环境亦由相应偏迹相干元决定。

证明. 先不假定两条路径等幅，也不假定环境末态是纯态。二路径自由度的最一般约化密度矩阵可写成

$$\hat{\rho}_p=\begin{pmatrix} p_0 & \rho_{01} \\ \rho_{01}^{*} & p_1 \end{pmatrix},\qquad p_0,p_1\ge 0,\qquad p_0+p_1=1,\qquad |\rho_{01}|^2\le p_0p_1.$$

其中非对角元 ρ_{01} 同时包含路径间的初始相干以及环境对两条路径的可区分性。若联合态来自

$$|\Psi\rangle=c_0|0\rangle|\xi_0\rangle+c_1|1\rangle|\xi_1\rangle,$$

对环境取偏迹得到

$$p_0=|c_0|^2,\qquad p_1=|c_1|^2,\qquad \rho_{01}=c_0c_1^{*}\langle\xi_1|\xi_0\rangle.$$

因此环境态越可区分，$|\langle\xi_1|\xi_0\rangle|$ 越小，路径相干就越弱。

在读出前，给路径 $|1\rangle$ 加一个可控参考相位 $+\varphi_R$，

$$\hat{U}_R=|0\rangle\langle 0|+\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\varphi_R}|1\rangle\langle 1|.$$

相位扫描后的密度矩阵为

$$\hat{\rho}_p(\varphi_R)=\hat{U}_R\hat{\rho}_p\hat{U}_R^{\dagger}=\begin{pmatrix} p_0 & \rho_{01}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_R} \\ \rho_{01}^{*}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\varphi_R} & p_1 \end{pmatrix}.$$

再通过一个一般无损二端口。若读出态写成

$$|+\rangle=\cos\frac{\theta}{2}\,|0\rangle+\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\chi}\sin\frac{\theta}{2}\,|1\rangle,$$

$$|-\rangle=-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\chi}\sin\frac{\theta}{2}\,|0\rangle+\cos\frac{\theta}{2}\,|1\rangle,$$

则 Born 概率为

$$\begin{aligned} P_+&=\langle+|\hat{\rho}_p(\varphi_R)|+\rangle\\ &=p_0\cos^2\frac{\theta}{2}+p_1\sin^2\frac{\theta}{2}+\sin\theta\,\mathrm{Re}\left[\rho_{01}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}(\chi-\varphi_R)}\right], \end{aligned}$$

以及

$$P_-=1-P_+.$$

这个式子已经显示出三个不同实验效应：路径人口不平衡由 p_0-p_1 控制，分束比由 θ 控制，相干干涉则只由复数 ρ_{01} 决定。

正文采用的是对称输入和 50:50 读出，

$$c_0=c_1=\frac{1}{\sqrt{2}},\qquad \theta=\frac{\pi}{2},\qquad \chi=0.$$

此时

$$\rho_{01}=\frac{1}{2}\langle\xi_1|\xi_0\rangle,$$

从而

$$P_\pm=\frac{1}{2}\left[1\pm\mathrm{Re}\big(\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\varphi_R}\langle\xi_0|\xi_1\rangle\big)\right].$$

若暂时取 $\varphi_R=0$，便得到正文

$$\boxed{P_\pm=\frac{1}{2}\left[1\pm\mathrm{Re}\langle\xi_0|\xi_1\rangle\right].}$$

进一步写

$$\langle\xi_0|\xi_1\rangle=\mathcal{V}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\varphi_{01}},\qquad 0\le\mathcal{V}\le 1,$$

则扫描参考相位给

$$P_+ - P_- = \mathcal{V}\cos(\varphi_{01} + \varphi_R).$$

在对称纯态的特例中，也可直接验证：路径投影后的环境振幅为 $(|\xi_0\rangle \pm |\xi_1\rangle)/2$。取范数平方即得两个端口的概率；Cauchy–Schwarz 给 $|\langle\xi_0|\xi_1\rangle| \le 1$。插入参考相位后，重叠乘以已知单位相位，所以两次正交设置给出其实部和虚部。 □

定义 13.14 (条件单激发的收集投影) 再考虑电子后选择预示的单光子是否进入实际光路。设后选择后的归一化总单激发态为 $|\psi_1\rangle$。定义由收集数值孔径、偏振选择、频率滤波和空间模式匹配共同确定的正交投影算符

$$\Pi_{\mathrm{col}}, \qquad \Pi_{\mathrm{col}}^2 = \Pi_{\mathrm{col}} = \Pi_{\mathrm{col}}^\dagger.$$

收集效率定义为

$$\boxed{\mathcal{Q}_{\mathrm{col}} \equiv \langle\psi_1|\Pi_{\mathrm{col}}|\psi_1\rangle, \qquad 0 \le \mathcal{Q}_{\mathrm{col}} \le 1.} \tag{13.108}$$

这是一个无量纲概率，表示总单激发有多少投影到被收集模式子空间。

命题 13.15 (纯单激发的源匹配亮模与收集约化) 即使 Π_{col} 所张成的收集子空间含有很多正交光学模式，对一个固定的纯单激发态 $|\psi_1\rangle$ 而言，被收集的分量 $\Pi_{\mathrm{col}}|\psi_1\rangle$ 仍只指向这个子空间中的一个确定方向。把这一归一化方向定义成亮模 c，再把与它正交的全部方向并入未收集/暗子空间 u，便可写

$$|\psi_1\rangle = \frac{\mathcal{A}_{\mathrm{col}}^*|1_c, 0_u\rangle + \mathcal{A}_{\mathrm{unc}}^*|0_c, 1_u\rangle}{\sqrt{|\mathcal{A}_{\mathrm{col}}|^2 + |\mathcal{A}_{\mathrm{unc}}|^2}},$$

其中 $\mathcal{A}_{\mathrm{col}}, \mathcal{A}_{\mathrm{unc}}$ 是同一条件单激发态在两组正交子空间中的复振幅，只有其比值影响归一化态。此时

$$\mathcal{Q}_{\mathrm{col}} = \frac{|\mathcal{A}_{\mathrm{col}}|^2}{|\mathcal{A}_{\mathrm{col}}|^2 + |\mathcal{A}_{\mathrm{unc}}|^2}.$$

对未收集模式取偏迹后，亮模状态为

$$\boxed{\rho_c = \mathcal{Q}_{\mathrm{col}}|1\rangle\langle 1| + (1 - \mathcal{Q}_{\mathrm{col}})|0\rangle\langle 0|.} \tag{13.109}$$

因此电子后选择可以在总光学 Hilbert 空间中预示一个单激发，而特定实验光路中的单光子概率还由 Π_{col} 的模式投影决定。

设 ψ_1 是规范化纯单激发态，Π_{col} 是正交收集投影，$0 < \mathcal{Q}_{\mathrm{col}} = \|\Pi_{\mathrm{col}}\psi_1\|^2 \le 1$。源匹配方向 $|1_c\rangle = \Pi_{\mathrm{col}}\psi_1/\sqrt{\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}}$ 唯一，未读取的正交通道取迹后亮模态为式 (13.109)的真空–单量子混合；收集空间无需一维。$\mathcal{Q}_{\mathrm{col}} = 0$ 时只剩真空，亮方向无须定义。

证明. 令 Π_{col} 为收集子空间的正交投影，$|\psi_1\rangle$ 为归一化总单激发态，并记

$$\mathcal{Q}_{\mathrm{col}} = \langle\psi_1|\Pi_{\mathrm{col}}|\psi_1\rangle.$$

在 $0 < \mathcal{Q}_{\mathrm{col}} < 1$ 时，分别定义归一化的收集与未收集分量

$$|1_c\rangle \equiv \frac{\Pi_{\mathrm{col}}|\psi_1\rangle}{\sqrt{\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}}}, \qquad |1_u\rangle \equiv \frac{(\mathbb{I} - \Pi_{\mathrm{col}})|\psi_1\rangle}{\sqrt{1 - \mathcal{Q}_{\mathrm{col}}}}.$$

由 $\Pi_{\mathrm{col}}^2 = \Pi_{\mathrm{col}}$ 与 $\Pi_{\mathrm{col}}(\mathbb{I} - \Pi_{\mathrm{col}}) = 0$，立刻有

$$\langle 1_c|1_c\rangle = \langle 1_u|1_u\rangle = 1, \qquad \langle 1_c|1_u\rangle = 0.$$

因此原态具有精确正交分解

$$|\psi_1\rangle = \sqrt{\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}}\,|1_c\rangle + \sqrt{1 - \mathcal{Q}_{\mathrm{col}}}\,|1_u\rangle.$$

为了看清“唯一亮模”并不要求收集空间本身是一维，在收集子空间任选一组正交单光子基 $\{|1_\mu\rangle\}$，写

$$\Pi_{\mathrm{col}}|\psi_1\rangle=\sum_{\mu}c_\mu|1_\mu\rangle,\qquad \sum_{\mu}|c_\mu|^2=\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}.$$

若 $a_\mu^\dagger|0\rangle=|1_\mu\rangle$，定义与该条件源匹配的亮模产生算符

$$c^\dagger\equiv\frac{1}{\sqrt{\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}}}\sum_{\mu}c_\mu a_\mu^\dagger,\qquad [c,c^\dagger]=1.$$

于是

$$|1_c\rangle=c^\dagger|0\rangle=\frac{1}{\sqrt{\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}}}\sum_{\mu}c_\mu|1_\mu\rangle.$$

再把收集子空间中的其余正交线性组合补成完备模式基，它们对应的产生算符 $d_\nu^\dagger$ 都满足 $\langle 0|d_\nu|\psi_1\rangle=0$。因此，多模收集空间对这个给定纯单激发态只含一个被占据的源匹配方向；“亮模”是由态和投影共同确定的，而不是假定光路只有一个物理模式。

把 Hilbert 空间写成亮模 c 与其余正交通道 u 的 Fock 乘积后，上一式等价于

$$|\psi_1\rangle=\sqrt{\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}}\,|1_c,0_u\rangle+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\sqrt{1-\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}}\,|0_c,1_u\rangle,$$

其中相对相位 φ 对随后忽略 u 的探测无影响。形成总密度算符并对 u 偏迹，交叉项包含 $\mathrm{Tr}_u(|0_u\rangle\langle 1_u|)=0$，故

$$\begin{aligned}\rho_c&=\mathrm{Tr}_u\,|\psi_1\rangle\langle\psi_1|\\&=\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}|1_c\rangle\langle 1_c|+(1-\mathcal{Q}_{\mathrm{col}})|0_c\rangle\langle 0_c|,\end{aligned}$$

即正文式 (13.109)。$\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}=0$ 或 1 时由连续极限得到同一结果。 □

注 13.16 (亮模约化的纯态条件) 收集投影与其正交补给出两个正交分量。纯态在每个子空间只选出一个矢量方向，所以完整证明中的正交分解和偏迹不要求收集空间本身只有一个模式。若条件单激发态本身混合，各纯态分量的源匹配方向可能不同，多模式收集态一般不能再约化为同一个纯亮模；此时应保留收集子空间上的密度算符。

对于均匀折射率 n_{out} 的远场介质，常用数值孔径

$$\mathrm{NA}\equiv n_{\mathrm{out}}\sin\theta_{\max}$$

无量纲，只规定角度接受锥；真实 Π_{col} 还必须包含偏振、频率滤波和空间模式重叠。因此相同 NA 不一定对应相同 $\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}$。

参考臂把 ρ_{01} 的复相位旋转到测量基底的实轴，因此近场相位进入电子计数差；环境可区分性则通过减小 $|\rho_{01}|$ 降低可见度。

约化态中的真空权重来自未收集正交模式被偏迹，而不是另行加入的探测器损耗项。

13.3.5 Green 张量统一前向模型

线性介质对任意电流源的响应已经由推迟 Green 张量确定。自由电子实验只是改变了源和读出方式：电子自身作为源时，可以统计它失去的总能量，也可以只统计传到远场的辐射；外加相干光场作为源时，则读取电子获得的相干能量调制。因此三类观测共享同一个频域响应核，只在源项和探测投影上不同。

定义 13.17 (电子源与散射响应) 对给定经典电子轨迹 $\mathbf{r}_e(t)$，电流 Fourier 分量为

$$\widetilde{\mathbf{J}}_e(\mathbf{r},\omega)=q_{\mathrm{e}}\int\mathrm{d}t\,\mathbf{v}(t)\delta^{(3)}[\mathbf{r}-\mathbf{r}_e(t)]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}.\tag{13.110}$$

由线性响应产生的诱导场为

$$\boxed{\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{ind}}(\mathbf{r},\omega)=\mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathrm{d}^3r'\,\mathbf{G}^R_{\mathrm{sc}}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\widetilde{\mathbf{J}}_e(\mathbf{r}',\omega),} \tag{13.111}$$

其中 $\mathbf{G}^R_{\mathrm{sc}}=\mathbf{G}^R-\mathbf{G}^R_0$ 只保留环境相对于参考真空的散射响应。

命题 13.18 (轨迹上的损失泛函) 电子单位角频率损失概率可由电子对诱导场所做功得到。这里的虚部按算符虚部理解，核为 $[\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}')-\mathbf{G}^R(\mathbf{r}',\mathbf{r})^\dagger]/(2\mathrm{i})$；在本章互易介质中等于逐分量虚部。对匀速直线轨迹 $\mathbf{r}_e(t)=\mathbf{R}_0+\mathbf{v}_0t$，写成 Green 张量双时间积分为

$$\boxed{\Gamma_{\mathrm{EELS}}(\omega)=\frac{\mu_0q_{\mathrm{e}}^2}{\pi\hbar}\int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}t'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t')}\mathbf{v}_0\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}^R_{\mathrm{sc}}(\mathbf{r}_e(t),\mathbf{r}_e(t');\omega)\cdot\mathbf{v}_0.} \tag{13.112}$$

$\Gamma_{\mathrm{EELS}}(\omega)\mathrm{d}\omega$ 是无量纲概率，因此 $[\Gamma_{\mathrm{EELS}}]=\mathrm{s}$。

定义 13.19 (收集通道振幅与光子谱) CL 不是把式 (13.112) 中的 $\operatorname{Im}\mathbf{G}^R$ 换成模方，而是先把电子电流经 Green 张量传播到远场探测通道。令探测模式 λ 的归一化接收函数为 $\mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r},\omega)$，定义通道振幅

$$\mathcal{A}_\lambda(\omega)=\mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\mathbf{f}^*_\lambda(\mathbf{r},\omega)\cdot\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\widetilde{\mathbf{J}}_e(\mathbf{r}',\omega). \tag{13.113}$$

将接收函数归一化为谱能量振幅，使 $|\mathcal{A}_\lambda|^2$ 的单位为 J s、表示每单位角频率的通道能量后，光子谱密度为

$$\boxed{\Gamma^{\mathrm{det}}_{\mathrm{CL}}(\omega)=\sum_{\lambda\in\mathcal{C}}\frac{|\mathcal{A}_\lambda(\omega)|^2}{\hbar\omega},} \tag{13.114}$$

其中集合 $\mathcal{C}$ 编码数值孔径、偏振、频率窗和空间模式匹配。这样“总辐射”与“被探测 CL”严格区分。

命题 13.20 (相干驱动的轨迹积分) 受激 PINEM 则由外加相干场沿电子轨迹所做的功决定。对沿 z 方向以速度 v_0 传播的电子，时域功为

$$\boxed{\Delta E_{\mathrm{ext}}=q_{\mathrm{e}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,v_0E_{\mathrm{ext},z}(\mathbf{R}_0,v_0t;t).} \tag{13.115}$$

若外场只含角频率 ω，定义正频幅 $\mathbf{E}^{(+)}_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r})$，使实场为 $\mathbf{E}^{(+)}_{\mathrm{ext}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}+\mathrm{c.c.}$。它的单位是 V/m，不同于脉冲的连续 Fourier 谱幅 V s/m。沿轨迹的经典无量纲耦合为

$$\boxed{\beta(\omega)=\frac{q_{\mathrm{e}}}{\hbar\omega}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}z\,E^{(+)}_{\mathrm{ext},z}(\mathbf{R}_0,z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}.} \tag{13.116}$$

若外场由具有相同正频幅约定的单频电流 $\mathbf{J}^{(+)}_{\mathrm{ext}}$ 经同一环境产生，则将

$$\mathbf{E}^{(+)}_{\mathrm{ext}}=\mathrm{i}\mu_0\omega\,\mathbf{G}^R*\mathbf{J}^{(+)}_{\mathrm{ext}}$$

代入式 (13.116)，PINEM 也成为同一个 $\mathbf{G}^R$ 的线性泛函。若改用实场 $\mathrm{Re}[\mathbf{E}_{\mathrm{ph}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}]$ 的通常相量，则 $\mathbf{E}^{(+)}_{\mathrm{ext}}=\mathbf{E}_{\mathrm{ph}}/2$；不能把连续 Fourier 电流谱直接当作该单频幅度。

注 13.21 (同一响应核的三种读取) 因此三类实验的结构可压缩为

$$\boxed{\mathbf{G}^R\longrightarrow\begin{cases}\operatorname{Im}\mathbf{G}^R & \text{EELS：电子不可逆损失,}\\ \Pi_{\mathcal{C}}\mathbf{G}^R\widetilde{\mathbf{J}}_e & \text{CL：辐射到收集通道,}\\ \mathbf{G}^R\mathbf{J}^{(+)}_{\mathrm{ext}} & \text{PINEM：外场相干驱动,}\end{cases}} \tag{13.117}$$

这里的差别来自输入源和最终读取的观测量，而不是三种不同的介质理论。

定义 13.22 (仪器响应后的计数似然) 实际反演还要把理论谱映射到探测器计数。把待估参数记为 $\boldsymbol{\vartheta}$，理论连续谱记为 $s(\omega|\boldsymbol{\vartheta})$，仪器响应矩阵为 $R_j(\omega)$，则第 j 个像素的期望计数为

$$\boxed{\lambda_j(\boldsymbol{\vartheta}) = N_e \int \mathrm{d}\omega\, R_j(\omega) s(\omega|\boldsymbol{\vartheta}) + b_j,} \tag{13.118}$$

其中 N_e 是入射电子数，b_j 是背景期望计数。若入射采用 Poisson 模型并经独立分流，像素计数独立，完整似然为

$$\boxed{\log \mathcal{L}(\boldsymbol{\vartheta}) = \sum_j \left[n_j \log \lambda_j - \lambda_j - \log(n_j!) \right].} \tag{13.119}$$

这使 Green 张量、电子态、收集模式、仪器分辨率与最终参数反演处在同一个前向模型中。

匀速损失泛函的约化. 一般的“做功 $\to \operatorname{Im}\mathbf{G}^R \to$ 损失概率”关系已经由式 (9.112)(9.113) 建立。对具体几何，只需把相应响应核代入一般表达式：使用散射 Green 张量 $\mathbf{G}^R_{\mathrm{sc}} = \mathbf{G}^R - \mathbf{G}^R_0$ 去除参考真空贡献，并取匀速轨迹

$$\mathbf{r}_e(t) = \mathbf{R}_0 + \mathbf{v}_0 t, \qquad \mathbf{J}_e(\mathbf{r}, t) = q_{\mathrm{e}} \mathbf{v}_0 \delta^{(3)}[\mathbf{r} - \mathbf{r}_e(t)].$$

一般表达式随即化成式 (13.112)。由此可以直接看到：材料和几何只改变 Green 前向核，电子跃迁理论仍由同一个电流–响应双线性控制。 □

13.3.6 从辐射通道到有限孔径计数

命题 13.23 (偶极轴向圆锥的收集比例) 设真空远场由固定方向的电偶极 $\mathbf{p} = p_z \hat{\mathbf{z}}$ 辐射，探测器完整收集以 $+z$ 为轴、半角 $\theta_{\max}$ 的圆锥内两种偏振。其在总远场辐射中的比例为

$$\eta_{\mathrm{cone}} = \frac{2 - 3\cos\theta_{\max} + \cos^3\theta_{\max}}{4}. \tag{13.120}$$

证明. 偶极远场系数为

$$\mathbf{F}(\hat{\mathbf{n}}, \omega) = \frac{k^2}{4\pi\varepsilon_0} \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{p} \times \hat{\mathbf{n}}), \qquad |\mathbf{F}|^2 \propto \sin^2\theta.$$

因此角度功率积分给

$$\eta_{\mathrm{cone}} = \frac{2\pi \int_0^{\theta_{\max}} \sin^3\theta \mathrm{d}\theta}{2\pi \int_0^{\pi} \sin^3\theta \mathrm{d}\theta}, \qquad \int_0^{\pi} \sin^3\theta \mathrm{d}\theta = \frac{4}{3},$$

积分后即得结论。半球给 $1/2$；窄轴向圆锥满足 $\eta_{\mathrm{cone}} = 3\theta_{\max}^4/16 + O(\theta_{\max}^6)$，体现偶极轴上的辐射零点。 □

例 13.24 (辐射分支与孔径效率) 若电子交出的能量中 80% 成为远场光，而探测器收集其中 25%，有效收集比例为 $0.80 \times 0.25 = 0.20$。在上述轴向偶极模型中，$\theta_{\max} = 60^\circ$ 给 $\eta_{\mathrm{cone}} = 5/32$；若另有 80% 辐射分支，则总损失中被收集的比例为 $1/8$。

对于有导波出口的结构，稳态能量平衡应写成

$$W_{\mathrm{loss}} = W_{\mathrm{abs}} + W_{\mathrm{far}} + W_{\mathrm{guided}}, \qquad W_{\mathrm{det}} \le W_{\mathrm{far}}.$$

仅在无其他出口、初末局域储能相同的条件下，才能简化为吸收加远场辐射两项。数值孔径改变收集投影；材料吸收和导波损失还需由各自通道求出。

13.4 从响应核到可辨识参数

前面的谱与收集公式确定了理想信号。实验反演还需要明确未知量、仪器响应和计数模型。下面把这些层次逐一连接，并用可计算的核空间检验哪些参数确实能从数据确定。

定义 13.25 (前向模型与参数层次) 用 x 表示待估对象，用 $\mathcal{F}$ 表示给定电子源、几何、频窗和探测器后的前向映射：

$$d = \mathcal{F}(x) + \epsilon. \tag{13.121}$$

可以选择响应核、场分布或有限维材料参数作为 x，但这几种选择的线性性不同。固定轨迹时，EELS 对响应核 $\operatorname{Im}\mathbf{G}^R$ 是线性的；响应核对介电函数和几何通常非线性。CL 需要复 Green 张量到收集通道的振幅，PINEM 需要外加相干场。

命题 13.26 (三种读出的前向泛函) 对于本章的互易介质，沿 z 的匀速电子在适用的弱损失条件下满足

$$\Gamma_{\mathrm{EELS}}(\omega;\mathbf{R}) = \frac{\mu_0 q_{\mathrm{e}}^2}{\pi\hbar}\int \mathrm{d}z\mathrm{d}z'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(z-z')/v}\operatorname{Im} G^R_{\mathrm{sc},zz}((\mathbf{R},z),(\mathbf{R},z');\omega). \tag{13.122}$$

互易情形下对调 z,z' 给出相同实数。固定电子源以后，核的映射为

$$\mathcal{F}_{\mathrm{EELS}} : \operatorname{Im}\mathbf{G}^R_{\mathrm{sc}} \longmapsto \Gamma_{\mathrm{EELS}}. \tag{13.123}$$

对于具有通常真空远场展开的有限结构，定义

$$\mathbf{G}_\infty(\hat{\mathbf{n}},\mathbf{r}';\omega) = \lim_{r\to\infty} r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kr}\mathbf{G}^R(r\hat{\mathbf{n}},\mathbf{r}';\omega), \quad \mathbf{F} = \mathrm{i}\mu_0\omega\int \mathbf{G}_\infty\widetilde{\mathbf{J}}_e\mathrm{d}^3r'.$$

取 $\mathbf{E}(t) = (2\pi)^{-1}\int\widetilde{\mathbf{E}}(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}\omega$。若 $\mathsf{Q}(\hat{\mathbf{n}},\omega)$ 是偏振空间中满足 $0\le\mathsf{Q}\le I$ 的接收效率矩阵，则

$$\Gamma^{\mathrm{det}}_{\mathrm{CL}} = \frac{1}{\pi Z_0\hbar\omega}\int \mathrm{d}\Omega\,\mathbf{F}^\dagger\mathsf{Q}\mathbf{F}, \qquad Z_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}. \tag{13.124}$$

由此

$$\mathcal{F}_{\mathrm{CL}} : \mathbf{G}_\infty \longmapsto \Gamma^{\mathrm{det}}_{\mathrm{CL}}. \tag{13.125}$$

只给出 $\operatorname{Im}G_{\mathrm{sc},zz}$ 不能确定这一通道振幅。对外加场，沿用本书正频复幅定义，有

$$\beta(\mathbf{R}) = \frac{q_{\mathrm{e}}}{\hbar\omega}\int E_z^{(+)}(\mathbf{R},z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v}\mathrm{d}z, \tag{13.126}$$

$$\mathcal{F}_{\mathrm{PINEM}} : E_z^{(+)} \longmapsto \{J_\ell^2(2|\beta|)\}_{\ell\in\mathbb{Z}}. \tag{13.127}$$

最后一式使用窄带、无反冲能量格和经典相干驱动条件。

证明. 第一式由电子电流代入式 (13.112)，使用 $\mathrm{d}z = v\mathrm{d}t$ 得到。远场功率为 $r^2|\mathbf{E}|^2/Z_0$，正频 Parseval 公式给系数 $1/\pi$；除以单光子能量 $\hbar\omega$ 并投影接收偏振，得到 CL 式。PINEM 的线积分与边带概率则分别由式 (13.116)及经典驱动解得到。 □

例 13.27 (有限窗口核的伴随) 固定一个频率，将轨迹截在 $[-L/2,L/2]$，未知核取 $H\in L^2([-L/2,L/2]^2)$。记 $C=\mu_0 q_{\mathrm{e}}^2/(\pi\hbar)$，则

$$TH = C\int \mathrm{d}z\mathrm{d}z'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(z-z')/v}H(z,z'), \qquad |TH|\le|C|L\|H\|_2.$$

取内积 $\langle f,g\rangle = \int f^*g$，有

$$(T^*y)(z,z') = C^*\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(z-z')/v}y.$$

这才是一个有界算子的伴随。在整个六维体积 L^2 空间中，“把核限制到理想零宽轨迹”并不自动有界；实

际束宽、空间正则性或有限维离散化必须进入模型。多位置观测对应多个这样的轨迹核，其伴随为各核的加权和。

13.4.1 参考相位、仪器响应与计数

例 13.28 (高斯近场的三相位复振幅读取) 设某条轨迹上的正频场为

$$E_z^{(+)}(z)=E_*\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\mathrm{e}^{-z^2/(2d^2)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_z z},\qquad \Delta k=k_z-\omega/v.$$

直接完成高斯积分，得到

$$\beta_s=\frac{q_{\mathrm{e}}E_*\sqrt{2\pi}d}{\hbar\omega}\mathrm{e}^{-d^2\Delta k^2/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\equiv A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}. \tag{13.128}$$

$A\geq 0$；电子电荷 $q_{\mathrm{e}}=-e$ 的负号并入 φ。沿同一相干电子轨迹叠加已标定参考耦合 $B\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，则 $\beta_\theta=\beta_s+B\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$。记 $r_\theta=|\beta_\theta|$，弱耦合时

$$P_{+1}=P_{-1}=r_\theta^2+O(r_\theta^4),\qquad P_0=1-2r_\theta^2+O(r_\theta^4). \tag{13.129}$$

写 $\beta_s=x+\mathrm{i}y$，理想弱耦合强度 $Y_\theta=r_\theta^2$ 满足

$$Y_\theta=x^2+y^2+B^2+2B(x\cos\theta+y\sin\theta).$$

对 $\theta=0,\pi/2,\pi$，令 $C_0=(Y_0+Y_\pi)/2$，便有

$$x=\frac{Y_0-Y_\pi}{4B},\qquad y=\frac{Y_{\pi/2}-C_0}{2B},\qquad B>0.$$

取 $A=B=0.05$、$\varphi=\pi/3$，三次测量的 Y_θ 为

$$0.0075,\qquad 0.005+0.0025\sqrt{3}\simeq 0.00933013,\qquad 0.0025.$$

每个相位入射 10^5 个电子时，单侧一级边带的弱耦合期望计数约为 $750,933,250$。精确拟合应使用 $J_1^2(2r_\theta)$；相应计数约为 $744,924,249$，体现截断误差已经可见。

定义 13.29 (归一化探测响应与计数模型) 若一级边带间距为 $\hbar\omega$，第 ℓ 条真实谱线经高斯分辨函数落入像素窗 $\mathcal{B}_j$ 的概率为

$$R_{j\ell}=\int_{\mathcal{B}_j}\frac{\mathrm{d}E}{\sqrt{2\pi}\sigma_E}\exp\!\left[-\frac{(E-E_0-\ell\hbar\omega)^2}{2\sigma_E^2}\right].$$

加入未检测结果后，每列满足 $\sum_j R_{j\ell}=1$。相位 θ_s 下的像素概率与 Poisson 入射模型为

$$p_{js}=\sum_{\ell}R_{j\ell}J_\ell^2(2|\beta_{\theta_s}|),\qquad \mu_{js}=\nu_s p_{js}+b_{js},\qquad n_{js}\sim\mathrm{Poisson}(\mu_{js}). \tag{13.130}$$

独立 Poisson 计数适用于独立 Poisson 入射经分流的模型。若入射总数固定，各出口计数服从多项分布，有负协方差；不能把固定总数数据直接当作独立 Poisson 样本。

命题 13.30 (局部可辨识性的 Fisher 判据) 设有限维实参数 $\boldsymbol{\vartheta}$ 的所有 $\mu_j>0$，导数存在，且采用独立 Poisson 模型。令 $J_{ja}=\partial_a\mu_j$，则

$$I=J^{\mathsf{T}}\,\mathrm{diag}(\mu_j^{-1})J,\qquad \mathrm{Cov}(\widehat{\boldsymbol{\vartheta}})\succeq I^{-1}. \tag{13.131}$$

后一不等式要求 I 可逆、估计无偏且满足通常微分积分互换条件。I 正定当且仅当加权 Jacobian 满列秩。

证明. 分数函数为 $\partial_a\log\mathcal{L}=\sum_j(n_j/\mu_j-1)\partial_a\mu_j$。利用 $\mathrm{Var}\,n_j=\mu_j$ 和独立性得到 Gram 矩阵 I。对任意向量 h，

$$h^{\mathsf T} I h = \sum_{j} \frac{(J_j h)^2}{\mu_j}.$$

因此存在不可辨识的一阶方向当且仅当 $Jh = 0$。Cramér–Rao 界由估计误差与分数函数的协方差恒等式及矩阵 Cauchy–Schwarz 不等式得到。 □

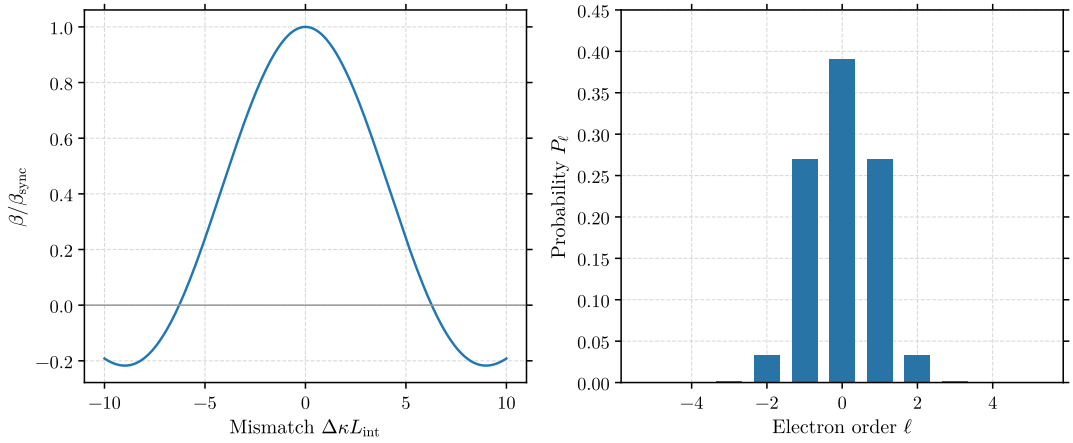


图 13.7: 相位失配压低有效耦合，完整 Bessel 分布决定可见边带。高阶边带显著时，弱耦合近似不能用于定量反演；场幅估计还需校准轨迹积分与仪器响应。

13.4.2 正则化、噪声放大与空间分辨

定理 13.31 (有限维 Tikhonov 解与唯一性) 对白化并统一量纲后的数据 $d \in \mathbb{C}^m$、未知系数 $x \in \mathbb{C}^n$，给定 A, L 和 $\eta > 0$，定义

$$\widehat{x}_\eta = \operatorname*{argmin}_x \{ \|Ax - d\|_2^2 + \eta \|Lx\|_2^2 \}. \tag{13.132}$$

解唯一当且仅当 $\ker A \cap \ker L = \{0\}$；此时

$$(A^\dagger A + \eta L^\dagger L)\widehat{x}_\eta = A^\dagger d. \tag{13.133}$$

证明. 对实部和虚部求变分得到正规方程。二次型满足

$$x^\dagger (A^\dagger A + \eta L^\dagger L) x = \|Ax\|_2^2 + \eta \|Lx\|_2^2,$$

故正定性等价于公共核仅含零向量；若存在公共零方向，目标函数沿该方向不变。 □

命题 13.32 (奇异值滤波与误差界) 取 $L = I$，A 的秩为 r，非零奇异值与奇异向量为 σ_j, u_j, v_j，$1 \le j \le r$。真实数据 $d = Ax_* + \epsilon$、$\|\epsilon\| \le \delta$，$P_{\ker A}$ 为未知空间中核的正交投影。则

$$\widehat{x}_\eta = \sum_{j=1}^{r} \frac{\sigma_j}{\sigma_j^2 + \eta} \langle u_j, d \rangle v_j, \tag{13.134}$$

并且

$$\|\widehat{x}_\eta - x_*\| \le \frac{\delta}{2\sqrt{\eta}} + \|b_\eta\|, \tag{13.135}$$

$$b_\eta = P_{\ker A} x_* + \sum_{j=1}^{r} \frac{\eta}{\sigma_j^2 + \eta} \langle v_j, x_* \rangle v_j. \tag{13.136}$$

第一项偏差 $P_{\ker A} x_*$ 完全不可从数据恢复。若额外有源条件 $x_* = A^\dagger z$，该项为零，总偏差不超过 $\sqrt{\eta}\|z\|/2$。

证明. 逐个奇异向量求正规方程得到滤波式。标量函数 $\sigma/(\sigma^2+\eta)$ 的最大值为 $1/(2\sqrt{\eta})$，控制噪声放大；同一函数乘 η 控制源条件下的偏差。没有源条件时，偏差必须保留其显式谱分解。 □

例 13.33 (高斯模糊与边带信息的秩) 一维高斯空间模糊的 Fourier 奇异值为 $\sigma(k)=\mathrm{e}^{-w^2k^2/2}$。某一空间 Fourier 分量只有在 $\sigma(k)|x_k|\gtrsim\delta_k$ 时可分辨，因此信噪比大于一时满足

$$|k|\lesssim\frac{1}{w}\sqrt{2\log(|x_k|/\delta_k)}.$$

这个判据同时依赖仪器宽度和该分量的信噪比。

在固定轨迹、固定频率下，任意多个 PINEM 边带的概率都只通过一个复数 $\beta[E]$ 依赖场。若离散场有 n 个复系数，计数对其 $2n$ 个实坐标的 Jacobian 必须因式分解为

$$J_{\mathrm{counts,field}}=J_{\mathrm{counts},\beta}J_{\beta,\mathrm{field}},\qquad \operatorname{rank}J_{\mathrm{counts,field}}\le 2.$$

无参考时还只依赖 $|\beta|$，局部秩至多一。高阶边带改善同一耦合的统计估计；增加独立空间核需改变轨迹、频率、入射场或观测通道。

13.4.3 球体近场的完整损失谱与参数退化

平面例题将响应分成材料因子与轨迹因子。小球的偶极极限也有同样分解，可用来检验“改变扫描距离就能同时测出几何与介电函数”的说法。关于电子损失与纳米颗粒响应的完整多极理论，参见 [37]。

命题 13.34 (非迟滞偶极球的 EELS 谱) 设半径 a 的均匀非磁性球位于原点，电子沿 $(b,0,vt)$ 运动。假定 $a/b\ll1$、$\omega a/c\ll1$、$|\sqrt{\varepsilon}|\omega a/c\ll1$、$v/c\ll1$，并采用弱损失线性响应。材料侧的条件控制内部场的准静态约化，不能从真空小尺寸条件直接推出。定义体积量纲极化率

$$\alpha_V=4\pi a^3\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon+2},\qquad \mathbf{p}=\varepsilon_0\alpha_V\mathbf{E}_e,\qquad s=\omega b/v.$$

则单电子、单位角频率的偶极损失概率为

$$\boxed{\Gamma_{\mathrm{sph}}(\omega,b)=\frac{q_{\mathrm{e}}^2\omega^2}{4\pi^3\varepsilon_0\hbar v^4}\operatorname{Im}\alpha_V(\omega)[K_0^2(s)+K_1^2(s)].}\tag{13.137}$$

若保留辐射损失到对应精度，极化率还需包含辐射反作用修正；在窄共振邻域，动态去极化和辐射修正还须与小分母 $\varepsilon+2$ 比较。本式的非迟滞近似不宜直接用于高速电子或 b 接近 a 的高多极贡献。

证明. 原点的电子库仑场为

$$E_{e,x}(t)=-\frac{q_{\mathrm{e}}b}{4\pi\varepsilon_0(b^2+v^2t^2)^{3/2}},\qquad E_{e,z}(t)=-\frac{q_{\mathrm{e}}vt}{4\pi\varepsilon_0(b^2+v^2t^2)^{3/2}}.$$

从

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t}{\sqrt{b^2+v^2t^2}}=\frac{2}{v}K_0(s)$$

分别对 b 求导、对 t 分部积分，得到

$$\widetilde{E}_{e,x}=-\frac{q_{\mathrm{e}}\omega}{2\pi\varepsilon_0v^2}K_1(s),\qquad \widetilde{E}_{e,z}=-\frac{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}\omega}{2\pi\varepsilon_0v^2}K_0(s).$$

偶极吸收的总功为 $W=\int\mathbf{E}_e\cdot\dot{\mathbf{p}}\mathrm{d}t$。实场的正频 Parseval 恒等式给

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}\omega}=\frac{\varepsilon_0\omega}{\pi}\operatorname{Im}\alpha_V|\widetilde{\mathbf{E}}_e|^2.$$

代入两场分量，再除以 $\hbar\omega$ 得到结论。这里两个轨迹因子来自激发场和响应场的双线性，不能用单一源点的场幅替代。 □

例 13.35 (距离标度、Drude 球峰与半径估计) 当 $s \ll 1$ 时，$K_1(s) \sim 1/s$、$K_0(s) \sim -\log(s/2) - \gamma_{\mathrm{E}}$，故

$$\Gamma_{\mathrm{sph}} \sim \frac{q_{\mathrm{e}}^2}{4\pi^3 \varepsilon_0 \hbar v^2 b^2} \operatorname{Im} \alpha_V .$$

距离主标度为 b^{-2}。当 $s \gg 1$ 时，$K_0^2 + K_1^2 \sim (\pi/s)\mathrm{e}^{-2s}$，损失具有指数距离截止。

对 Drude 球，令 $f = (\varepsilon - 1)/(\varepsilon + 2)$，直接代入得到

$$f = -\frac{\omega_p^2}{3\omega^2 + 3\mathrm{i}\Gamma_D \omega - \omega_p^2}, \qquad \operatorname{Im} f = \frac{3\Gamma_D \omega \omega_p^2}{(3\omega^2 - \omega_p^2)^2 + 9\Gamma_D^2 \omega^2}.$$

弱损耗的材料极点在 $\omega_p/\sqrt{3}$；测得谱峰还受 Bessel 轨迹权重影响。若介电函数已经独立标定，测得 $\operatorname{Im} \alpha_V$ 后可用

$$a = \left[\frac{\operatorname{Im} \alpha_V}{4\pi \operatorname{Im} f} \right]^{1/3}$$

恢复半径。在 $\operatorname{Im} f$ 很小的频段，这一估计对噪声和材料标定误差敏感。

命题 13.36 (固定频率的半径–材料退化) 在同一频率下，未知半径 a 与未知材料因子 $S = \operatorname{Im} f > 0$ 只以乘积 $a^3 S$ 出现。任意多个距离 b_j 的独立弱损失计数模型 $\mu_j = C_j a^3 S$，其关于 (a, S) 的 Fisher 矩阵秩至多为一。

证明. 有 $\partial_a \mu_j = 3\mu_j/a$、$\partial_S \mu_j = \mu_j/S$，故 Jacobian 的两列比例相同，方向

$$\delta S = -3S\delta a/a$$

使所有一阶计数变化为零。事实上变换 $a \mapsto ca$、$S \mapsto S/c^3$ 保持全部理想距离扫描数据不变。

因此距离扫描可检验轨迹因子与偶极近似，并估计乘积幅度；分离半径和任意介电函数还需独立几何标定、受约束材料模型、多极响应或额外观测。频率扫描是否解除退化，必须检查具体参数化模型的 Jacobian。 □

推导：从式 (13.4)到式 (13.6)

从远区辐射场

$$\mathbf{E}_{\mathrm{rad}} = \frac{q_{\mathrm{e}}}{4\pi\varepsilon_0 c R} \frac{\mathbf{n} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}}]}{\mathfrak{d}_{\mathrm{ret}}^3}, \qquad \mathfrak{d}_{\mathrm{ret}} = 1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}$$

出发。远区场横向于传播方向，因此

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{E}_{\mathrm{rad}} = 0, \qquad \mathbf{B}_{\mathrm{rad}} = \frac{1}{c} \mathbf{n} \times \mathbf{E}_{\mathrm{rad}}.$$

Poynting 向量的径向分量于是为

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{S}_{\mathrm{rad}} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{n} \cdot (\mathbf{E}_{\mathrm{rad}} \times \mathbf{B}_{\mathrm{rad}}) = \varepsilon_0 c |\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}|^2.$$

乘球面元 $R^2 \mathrm{d}\Omega$，按观察时间 t 计的角能流为

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{obs}}}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{q_{\mathrm{e}}^2}{16\pi^2 \varepsilon_0 c} \frac{\left| \mathbf{n} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}}] \right|^2}{\mathfrak{d}_{\mathrm{ret}}^6}.$$

这里还不能直接把它称为“源在单位时间内发射的功率”，因为不同观察方向对应的推迟时间间隔不同。由

$$t - t_{\mathrm{r}} = \frac{R(t_{\mathrm{r}})}{c}$$

求导，并用

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t_{\mathrm{r}}} = -\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}$$

得到

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t_{\mathrm{r}}} = 1 - \mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}} = \mathfrak{d}_{\mathrm{ret}}.$$

因此同一辐射能量满足

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t_{\mathrm{r}}\mathrm{d}\Omega} = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t\mathrm{d}\Omega}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t_{\mathrm{r}}},$$

从而

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{emit}}}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{q_{\mathrm{e}}^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c}\frac{\left|\mathbf{n}\times\left[(\mathbf{n}-\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}}\right]\right|^2}{(1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}})^5}.}$$

这就是正文式 (13.5)。分母从六次幂降到五次幂，正是推迟时间 Jacobian 的结果。

总辐射功率可由这个角分布直接积分得到。由于总功率只依赖 $\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}$ 与 $\dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}}$ 的相对方向，可取

$$\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}} = \beta_{\mathrm{rel}}\mathbf{e}_z, \qquad \dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}} = \dot{\beta}_{\perp}\mathbf{e}_x + \dot{\beta}_{\parallel}\mathbf{e}_z,$$

并写

$$u = \cos\theta, \qquad \mathrm{d}\Omega = \mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}u.$$

对方位角先积分。直接展开双重叉积并使用

$$\int_0^{2\pi}\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi = 0, \qquad \int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \pi$$

可得

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\,&\left|\mathbf{n}\times\left[(\mathbf{n}-\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}}\right]\right|^2\\ &= \pi\Big[2\dot{\beta}_{\parallel}^2(1-u^2) + \dot{\beta}_{\perp}^2\big((1+\beta_{\mathrm{rel}}^2)(1+u^2) - 4\beta_{\mathrm{rel}}u\big)\Big].\end{aligned}$$

平行、垂直两部分因此分别需要两个一维积分：

$$I_{\parallel} = 2\pi\int_{-1}^{1}\frac{1-u^2}{(1-\beta_{\mathrm{rel}}u)^5}\,\mathrm{d}u,$$

$$I_{\perp} = \pi\int_{-1}^{1}\frac{(1+\beta_{\mathrm{rel}}^2)(1+u^2) - 4\beta_{\mathrm{rel}}u}{(1-\beta_{\mathrm{rel}}u)^5}\,\mathrm{d}u.$$

这些是有理函数积分。令

$$w = 1-\beta_{\mathrm{rel}}u, \qquad u = \frac{1-w}{\beta_{\mathrm{rel}}}, \qquad \mathrm{d}u = -\frac{\mathrm{d}w}{\beta_{\mathrm{rel}}},$$

上下限变为 $w = 1+\beta_{\mathrm{rel}}$ 与 $w = 1-\beta_{\mathrm{rel}}$。逐项积分 w^{-3}, w^{-4}, w^{-5} 后得到

$$I_{\parallel} = \frac{8\pi}{3}\frac{1}{(1-\beta_{\mathrm{rel}}^2)^3} = \frac{8\pi}{3}\gamma_{\mathrm{L}}^6,$$

以及

$$I_{\perp} = \frac{8\pi}{3}\frac{1}{(1-\beta_{\mathrm{rel}}^2)^2} = \frac{8\pi}{3}\gamma_{\mathrm{L}}^4.$$

代回角功率，

$$\begin{aligned}P_{\mathrm{rad}} &= \frac{q_{\mathrm{e}}^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c}\left(I_{\parallel}\dot{\beta}_{\parallel}^2 + I_{\perp}\dot{\beta}_{\perp}^2\right)\\ &= \frac{q_{\mathrm{e}}^2}{6\pi\varepsilon_0 c}\left(\gamma_{\mathrm{L}}^6\dot{\beta}_{\parallel}^2 + \gamma_{\mathrm{L}}^4\dot{\beta}_{\perp}^2\right).\end{aligned}$$

由于

$$\dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{rel}}=\frac{\mathbf{a}}{c},\qquad |\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}\times\mathbf{a}|^2=\beta_{\mathrm{rel}}^2a_\perp^2,$$

并且

$$\gamma_{\mathrm{L}}^6\left[a^2-|\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}\times\mathbf{a}|^2\right]=\gamma_{\mathrm{L}}^6a_\parallel^2+\gamma_{\mathrm{L}}^4a_\perp^2,$$

最终得到

$$\boxed{P_{\mathrm{rad}}=\frac{q_{\mathrm{e}}^2\gamma_{\mathrm{L}}^6}{6\pi\varepsilon_0c^3}\left[a^2-|\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{rel}}\times\mathbf{a}|^2\right],}$$

即正文式 (13.6)。非相对论极限 $\beta_{\mathrm{rel}}\to0$ 自动退化为 Larmor 功率

$$P_{\mathrm{rad}}\longrightarrow\frac{q_{\mathrm{e}}^2a^2}{6\pi\varepsilon_0c^3}.$$

推导：从式 (13.9)到式 (13.10)

真空远场中 $\kappa_z=(\omega/c)\cos\theta$，而 $v=\beta_{\mathrm{rel}}c$。因此正文式 (13.9) 精确给出

$$L_f=\frac{c}{\omega\left[\beta_{\mathrm{rel}}^{-1}-\cos\theta\right]}.$$

令 $x=\gamma_{\mathrm{L}}^{-2}$，则 $\beta_{\mathrm{rel}}^{-1}=(1-x)^{-1/2}$。对函数 $f(x)=(1-x)^{-1/2}$ 在 $x=0$ 处作一阶 Taylor 展开。由于

$$f''(u)=\frac{3}{4}(1-u)^{-5/2},$$

Lagrange 余项给出某个 $\xi\in(0,x)$ 使

$$r_\beta(x)=f(x)-1-\frac{x}{2}=\frac{f''(\xi)}{2}x^2.$$

因 $f''(u)$ 在 $0\le u<x<1$ 上单调递增，

$$0\le r_\beta(x)\le\frac{3x^2}{8(1-x)^{5/2}}.$$

角度部分使用四阶 Taylor 公式。存在介于 0 与 θ 之间的中间角 θ_*，使

$$\cos\theta=1-\frac{\theta^2}{2}+\frac{\theta^4}{24}\cos\theta_*.$$

所以

$$r_\theta(\theta)=1-\cos\theta-\frac{\theta^2}{2}=-\frac{\theta^4}{24}\cos\theta_*,\qquad |r_\theta|\le\frac{\theta^4}{24}.$$

由此

$$\begin{aligned}\beta_{\mathrm{rel}}^{-1}-\cos\theta&=\frac{x+\theta^2}{2}+r_\beta+r_\theta\\&=\frac{x+\theta^2}{2}(1+\delta_f),\end{aligned}$$

其中

$$\delta_f=\frac{2(r_\beta+r_\theta)}{x+\theta^2}.$$

三角不等式给出

$$|\delta_f|\le\boxed{\epsilon_f\equiv\frac{\dfrac{3x^2}{4(1-x)^{5/2}}+\dfrac{\theta^4}{12}}{x+\theta^2}}.$$

代回形成长度即得到正文式 (13.10)。若 $\epsilon_f<1$，则

$$\left|\frac{L_f - L_f^{(0)}}{L_f^{(0)}}\right| = \left|\frac{1}{1+\delta_f} - 1\right| = \frac{|\delta_f|}{|1+\delta_f|} \le \frac{\epsilon_f}{1-\epsilon_f},$$

其中 $L_f^{(0)} = 2c/[\omega(x+\theta^2)]$。这给出了常用超相对论小角形成长度的定量适用条件。

推导：从式 (13.11)到式 (13.12)

先证明 Green 表达式。对 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ convention，频域 Maxwell 方程给

$$\widetilde{\mathbf{E}} = \mathrm{i}\mu_0\omega\,\mathbf{G}^R\widetilde{\mathbf{J}}.$$

定义复数

$$Z_J \equiv \iint \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\widetilde{\mathbf{J}}^*(\mathbf{r})\cdot\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}').$$

则

$$\int \mathrm{d}^3r\,\widetilde{\mathbf{J}}^*\cdot\widetilde{\mathbf{E}} = \mathrm{i}\mu_0\omega Z_J.$$

电子或外部源损失给场的平均功率取负的机械做功率，

$$P_{\mathrm{loss}} = -\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(\mathrm{i}\mu_0\omega Z_J) = \frac{\mu_0\omega}{2}\,\mathrm{Im}\,Z_J.$$

而

$$\mathrm{Im}\,Z_J = \iint \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3r'\,\widetilde{\mathbf{J}}^*(\mathbf{r})\cdot\mathrm{Im}\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}'),$$

得到正文式 (13.11)。

局域能量守恒进一步把总损耗分解为材料吸收和辐射。取非磁介质 $\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{H}$、$\mathbf{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{\varepsilon}_r\mathbf{E}$。频域 Maxwell 方程为

$$\nabla\times\mathbf{E} = \mathrm{i}\omega\mu_0\mathbf{H}, \qquad \nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J} - \mathrm{i}\omega\varepsilon_0\boldsymbol{\varepsilon}_r\mathbf{E}.$$

第二式取复共轭：

$$\nabla\times\mathbf{H}^* = \mathbf{J}^* + \mathrm{i}\omega\varepsilon_0\boldsymbol{\varepsilon}_r^\dagger\mathbf{E}^*.$$

使用向量恒等式

$$\nabla\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^*) = \mathbf{H}^*\cdot(\nabla\times\mathbf{E}) - \mathbf{E}\cdot(\nabla\times\mathbf{H}^*)$$

得到

$$\nabla\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^*) = \mathrm{i}\omega\mu_0|\mathbf{H}|^2 - \mathbf{E}\cdot\mathbf{J}^* - \mathrm{i}\omega\varepsilon_0\mathbf{E}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_r^\dagger\mathbf{E}^*.$$

对体积 V 积分并取实部。第一项纯虚，不贡献平均能流；利用

$$\mathrm{Re}\big[-\mathrm{i}\,\mathbf{E}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_r^\dagger\mathbf{E}^*\big] = -\mathbf{E}^*\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_I\cdot\mathbf{E},$$

以及散度定理，得到

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\oint_{\partial V}\mathrm{d}\mathbf{A}\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^*) = -\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\int_V \mathrm{d}^3r\,\mathbf{J}^*\cdot\mathbf{E}$$

$$-\frac{\omega\varepsilon_0}{2}\int_V \mathrm{d}^3 r\, \mathbf{E}^*\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_I\cdot\mathbf{E}.$$

识别

$$P_{\mathrm{rad}}=\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\oint \mathrm{d}\mathbf{A}\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^*),\qquad P_{\mathrm{abs}}=\frac{\omega\varepsilon_0}{2}\int \mathrm{d}^3 r\, \mathbf{E}^*\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_I\cdot\mathbf{E},$$

以及 $P_{\mathrm{loss}}=-(1/2)\,\mathrm{Re}\int \mathbf{J}^*\cdot\mathbf{E}$，就得到

$$\boxed{P_{\mathrm{loss}}=P_{\mathrm{abs}}+P_{\mathrm{rad}}.}$$

对被动介质 $\boldsymbol{\varepsilon}_I\succeq 0$，故 $P_{\mathrm{abs}}\geq 0$；采用出射边界条件时 $P_{\mathrm{rad}}\geq 0$。

推导：从式 (13.20)到式 (13.24)

先从面内平移不变情形开始。令

$$\sigma_{ab}(\boldsymbol{\rho},\boldsymbol{\rho}';\omega)=\sigma_{ab}(\boldsymbol{\rho}-\boldsymbol{\rho}';\omega).$$

采用二维 Fourier 变换

$$f(\boldsymbol{\rho})=\int\frac{\mathrm{d}^2 q}{(2\pi)^2}f(\mathbf{q})\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\mathbf{q}\cdot\boldsymbol{\rho}},$$

卷积定理把正文式 (13.20) 化成

$$K_a(\mathbf{q},\omega)=\sum_b \sigma_{ab}(\mathbf{q},\omega)E_{\parallel,b}(\mathbf{q},0,\omega).$$

对固定 $\mathbf{q}$，两侧体介质中的平面波都满足无源 Maxwell 方程。先看 TM 极化。取 $\mathbf{q}=q\hat{\mathbf{x}}$，切向电场为 E_x、磁场为 H_y。由

$$\mathbf{H}=\frac{1}{\mu_0\omega}\mathbf{k}\times\mathbf{E}$$

和 $\mathbf{k}\cdot\varepsilon_j\mathbf{E}=0$，对沿 $\pm z$ 传播的 TM 波得到

$$H_y^{(\pm)}=\pm\frac{\varepsilon_0\varepsilon_j\omega}{k_{zj}}E_x^{(\pm)}=\pm Y_{p,j}E_x^{(\pm)}.$$

TE 极化同理给

$$H_x^{(\pm)}=\mp\frac{k_{zj}}{\mu_0\omega}E_y^{(\pm)}=\mp Y_{s,j}E_y^{(\pm)}.$$

所以 $Y_{p,j}$、$Y_{s,j}$ 正是把切向电场映射到切向磁场的波导纳。

现在寻找无外部入射的束缚/共振表面模。取两侧都从界面向外衰减或满足出射条件的解，并令共同切向场幅为 $E_\parallel$。切向电场连续性已经满足。磁场跳跃条件

$$\hat{\mathbf{z}}\times(\mathbf{H}_2-\mathbf{H}_1)=\mathbf{K}=\boldsymbol{\sigma}\mathbf{E}_\parallel$$

则给出一个齐次线性方程。对各向同性二维层，TM 与 TE 不混合，因此分别得到

$$\big(Y_{p,1}+Y_{p,2}+\sigma_L\big)E_p=0,$$

$$\big(Y_{s,1}+Y_{s,2}+\sigma_T\big)E_s=0.$$

存在非零 E_p 或 E_s 的条件正是正文式 (13.23)。

若

$$\boldsymbol{\sigma}=\begin{pmatrix}\sigma_{pp} & \sigma_{ps}\\ \sigma_{sp} & \sigma_{ss}\end{pmatrix}$$

在 TE/TM 基底中含非对角元，边界方程变成

$$\left[\begin{pmatrix} Y_{p,1}+Y_{p,2} & 0 \\ 0 & Y_{s,1}+Y_{s,2}\end{pmatrix}+\boldsymbol{\sigma}\right]\begin{pmatrix}E_p\\E_s\end{pmatrix}=0.$$

非零解存在当且仅当系数矩阵行列式为零，即正文式 (13.24)。

最后说明为什么二维空间色散对电子特别重要。电子在距界面有限冲击参数处的 Fourier 电流包含连续 q，且近场部分在 $q>\omega/c$ 时对应倏逝真空波。远场光只在接近光锥的横向通道取样，而 EELS 的 Green 核积分会覆盖这些大 q 倏逝分量；它们通过上述边界矩阵直接读取 $\sigma_L(q,\omega)$、$\sigma_T(q,\omega)$ 的非局域结构。因此二维表面电导是三维双点介电核在严格零厚度极限下的自然接口，而不是人为引入的有效参数。

最后从同一边界方程求反射振幅。对 TE 波，切向电场连续给 $t_s=1+r_s$；磁场跳跃条件给

$$Y_{s,1}(1-r_s)-Y_{s,2}t_s=\sigma_T t_s.$$

消去 t_s 得

$$r_s=\frac{Y_{s,1}-Y_{s,2}-\sigma_T}{Y_{s,1}+Y_{s,2}+\sigma_T}.$$

对 TM 波，用标准 p 极化单位矢量定义入射和反射幅；反射时基矢的切向分量随传播方向约定改变，边界代数给

$$r_p=\frac{Y_{p,2}-Y_{p,1}+\sigma_L}{Y_{p,1}+Y_{p,2}+\sigma_L}.$$

令 $\sigma_{L,T}\to 0$，两式退化为普通 Fresnel 系数；令分母为零，则恢复正文表面本征模条件。

平面平移对称使散射 Green 张量对面内坐标差作二维 Fourier 对角化。源到界面再反射回观察点的法向传播相位是

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{z1}z'}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{z1}z}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{z1}(z+z')}.$$

自由一维 Helmholtz resolvent 给 $\mathrm{i}/(2k_{z1})$，再按 TE/TM 完备分解便得到正文式 (13.25)。

对匀速平行电子，

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t-\mathrm{i}q_x vt}=2\pi\delta(\omega-q_x v),$$

所以 $q_x=\omega/v$。若 $k_{z1}=\mathrm{i}\kappa_1$ 且 $z=z'=b$，则

$$\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{z1}(z+z')}\right|=\mathrm{e}^{-2\kappa_1 b},$$

得到正文式 (13.28)。

推导：从式 (13.43)到式 (13.45)

从正文式 (13.43) 的受驱极性光学模式开始：

$$M_r(\ddot{u}+\Gamma_{\mathrm{ph}}\dot{u}+\omega_{\mathrm{TO}}^2u)=Z^*eE,\qquad P_{\mathrm{ion}}=n_{\mathrm{ion}}Z^*eu.$$

采用全文的 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定，时间导数映射为

$$\dot{u}\mapsto-\mathrm{i}\omega u(\omega),\qquad \ddot{u}\mapsto-\omega^2u(\omega).$$

因此运动方程变成代数方程

$$M_r\left(\omega_{\mathrm{TO}}^2-\omega^2-\mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega\right)u(\omega)=Z^*eE(\omega),$$

解得

$$u(\omega)=\frac{Z^*e/M_r}{\omega_{\mathrm{TO}}^2-\omega^2-\mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega}E(\omega).$$

离子极化于是为

$$P_{\mathrm{ion}}(\omega) = n_{\mathrm{ion}} Z^{*} e u(\omega) = \frac{n_{\mathrm{ion}} Z^{*2} e^{2}/M_r}{\omega_{\mathrm{TO}}^{2} - \omega^{2} - \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega} E(\omega).$$

高频电子极化已经吸收到背景介电常数 ε_∞ 中，所以位移场为

$$D(\omega) = \varepsilon_0 \varepsilon_\infty E(\omega) + P_{\mathrm{ion}}(\omega) = \varepsilon_0 \varepsilon(\omega) E(\omega).$$

除以 $\varepsilon_0 E$：

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty + \frac{n_{\mathrm{ion}} Z^{*2} e^{2}/(\varepsilon_0 M_r)}{\omega_{\mathrm{TO}}^{2} - \omega^{2} - \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega}.$$

通分后

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty \frac{\omega_{\mathrm{TO}}^{2} - \omega^{2} - \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega + n_{\mathrm{ion}} Z^{*2} e^{2}/(\varepsilon_0 \varepsilon_\infty M_r)}{\omega_{\mathrm{TO}}^{2} - \omega^{2} - \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega}.$$

定义长波纵向光学频率

$$\omega_{\mathrm{LO}}^{2} \equiv \omega_{\mathrm{TO}}^{2} + \frac{n_{\mathrm{ion}} Z^{*2} e^{2}}{\varepsilon_0 \varepsilon_\infty M_r},$$

分子立即化为 $\omega_{\mathrm{LO}}^{2} - \omega^{2} - \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega$，所以

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty \frac{\omega_{\mathrm{LO}}^{2} - \omega^{2} - \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega}{\omega_{\mathrm{TO}}^{2} - \omega^{2} - \mathrm{i}\Gamma_{\mathrm{ph}}\omega},$$

即正文式 (13.44)。

无阻尼时，$\omega = \omega_{\mathrm{TO}}$ 使分母为零，对应横向光学共振；$\omega = \omega_{\mathrm{LO}}$ 使 $\varepsilon(\omega) = 0$，对应无外加自由电荷时纵向条件 $D = \varepsilon_0 \varepsilon E = 0$ 的非零电场解。静态极限再取 $\omega = 0$、$\Gamma_{\mathrm{ph}} = 0$：

$$\varepsilon_s \equiv \varepsilon(0) = \varepsilon_\infty \frac{\omega_{\mathrm{LO}}^{2}}{\omega_{\mathrm{TO}}^{2}}.$$

整理得到

$$\frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_\infty} = \frac{\omega_{\mathrm{LO}}^{2}}{\omega_{\mathrm{TO}}^{2}},$$

即正文式 (13.45)。

推导：从式 (13.58)到式 (13.62)

先从固定平行动量 $\boldsymbol{\kappa}_{\parallel} = (\kappa_x, \kappa_y)$ 的 z 向标量 Green 核开始。介质 1 中它满足

$$(\partial_z^{2} + \kappa_{z1}^{2}) \mathscr{G}_z(z, z') = -\delta(z - z').$$

在 $z \neq z'$ 的区域，齐次解由推迟边界条件 $\operatorname{Im} \kappa_{z1} \geq 0$ 选成

$$\mathscr{G}_z(z, z') = A\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_{z1}|z - z'|}.$$

为了确定 A，在 $z' \pm \epsilon$ 间积分微分方程：

$$\int_{z'-\epsilon}^{z'+\epsilon} \mathrm{d}z\, \partial_z^{2} \mathscr{G}_z + \kappa_{z1}^{2} \int_{z'-\epsilon}^{z'+\epsilon} \mathrm{d}z\, \mathscr{G}_z = -1.$$

当 $\epsilon \to 0$，第二项按 $O(\epsilon)$ 消失，所以

$$\partial_z \mathscr{G}_z\big|_{z'+0} - \partial_z \mathscr{G}_z\big|_{z'-0} = -1.$$

由

$$\partial_z \mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa|z-z'|} = \mathrm{i}\kappa\ \mathrm{sgn}(z-z')\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa|z-z'|}$$

可得跳跃

$$2\mathrm{i}\kappa_{z1}A = -1, \qquad A = \frac{\mathrm{i}}{2\kappa_{z1}}.$$

这就是 Weyl 表示中每个平行动量通道的标量传播因子。

界面反射路径从源点 z' 到界面再回到观察点 z，因此自由空间相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_{z1}|z-z'|}$ 变成

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_{z1}(z+z')}.$$

对 TE、TM 两个物理偏振分别乘 Fresnel 反射系数 r_s, r_p，并插入对应的偏振二张量，就得到正文式 (13.59)。电子轨迹投影随后决定同步条件与有限长度线宽。

电子轨迹为

$$\mathbf{r}_e(t) = (vt, 0, b), \qquad -\frac{T}{2} \le t \le \frac{T}{2}.$$

Weyl 相位含

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}_\parallel\cdot[\mathbf{R}_e(t)-\mathbf{R}_e(t')]} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_x v(t-t')}.$$

频域 Green 泛函还含 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t'-t)}$，因此双时间积分的全部纵向相位组合成

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta(t-t')}, \qquad \Delta \equiv \omega - \kappa_x v.$$

双积分可先因子化：

$$\begin{aligned} I_T(\Delta) &\equiv \int_{-T/2}^{T/2} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta t} \\ &= \left.\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta t}}{-\mathrm{i}\Delta}\right|_{-T/2}^{T/2} \\ &= \frac{2\sin(\Delta T/2)}{\Delta} \\ &= T\ \mathrm{sinc}\left(\frac{\Delta T}{2}\right). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} &\int_{-T/2}^{T/2}\mathrm{d}t \int_{-T/2}^{T/2}\mathrm{d}t'\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta(t-t')} \\ &\quad = I_T(\Delta) I_T^*(\Delta) \\ &\quad = T^2\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{\Delta T}{2}\right). \end{aligned}$$

因此有限轨迹的同步线形不是 δ 函数，而是正文式 (13.61) 的 sinc^2 主峰。

第一零点来自

$$\sin\frac{\Delta T}{2} = 0, \qquad \frac{|\Delta| T}{2} = \pi,$$

所以从中心到第一零点的角频率间隔是

$$\Delta\omega_{\mathrm{zero}} = \frac{2\pi}{T}.$$

半高点令

$$\mathrm{sinc}^2 x = \frac{1}{2}, \qquad x > 0.$$

即求方程

$$\sin x = \frac{x}{\sqrt{2}}.$$

主峰内唯一正根为

$$x_{1/2} = 1.391557\ldots.$$

左右半高点满足

$$\Delta_{\pm} = \pm\frac{2x_{1/2}}{T},$$

所以全高半宽

$$\begin{aligned}\Delta\omega_{\mathrm{FWHM}} &= \Delta_{+} - \Delta_{-} \\ &= \frac{4x_{1/2}}{T} \\ &= \frac{5.56623\ldots}{T},\end{aligned}$$

即正文式 (13.61)。

再严格验证长时间极限。对任意在 $\Delta = 0$ 附近连续且可积的测试函数 $f(\Delta)$，考虑

$$J_T \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\Delta\, f(\Delta) T\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\Delta T}{2}\right).$$

令 $x = \Delta T/2$，则 $\mathrm{d}\Delta = 2\mathrm{d}x/T$：

$$J_T = 2\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, f\!\left(\frac{2x}{T}\right)\mathrm{sinc}^2 x.$$

当 $T \to \infty$，对固定 x 有 $f(2x/T) \to f(0)$，且

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\ \mathrm{sinc}^2 x = \pi.$$

因此

$$\lim_{T\to\infty} J_T = 2\pi f(0),$$

也就是分布恒等式

$$T\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\Delta T}{2}\right) \xrightarrow[T\to\infty]{\mathcal{D}'} 2\pi\delta(\Delta).$$

现在回到 Weyl 动量积分。长轨迹极限把

$$\delta(\omega - v\kappa_x)$$

插入 κ_x 积分。由 $g(\kappa_x) = \omega - v\kappa_x$、$|g'| = v$，

$$\delta(\omega - v\kappa_x) = \frac{1}{v}\delta\!\left(\kappa_x - \frac{\omega}{v}\right).$$

因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}\kappa_x}{2\pi} F(\kappa_x, \kappa_y) 2\pi\delta(\omega - v\kappa_x) = \frac{1}{v} F\!\left(\frac{\omega}{v}, \kappa_y\right).$$

双时间积分提供的总因子是 T，而概率除以轨迹长度 $L = vT$；再乘上上式 Jacobian $1/v$ 与电流中的两个速度因子 v^2，有

$$\frac{T}{L} \times \frac{1}{v} \times v^2 = 1.$$

所以单位长度谱中不再残留额外的 T 或 v 前因子，κ_x 被固定在同步值 ω/v，只剩 κ_y 积分。这正得到正文式 (13.62)。

推导：从式 (13.86)到式 (13.87)

先取给定冲击参数下的直线匀速电子轨迹，并在这一计算层级忽略环境反作用对轨迹的改变。以靶中心为原点，轨迹写成 $(\mathbf{b}, z)$；相应实验室系 Liénard–Wiechert 电场为

$$\mathbf{E}_{e,\perp}(\mathbf{b},z) = -\frac{e\gamma_0}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{b}}{(b^2+\gamma_0^2 z^2)^{3/2}},$$
$$E_{e,z}(\mathbf{b},z) = -\frac{e\gamma_0}{4\pi\varepsilon_0}\frac{z}{(b^2+\gamma_0^2 z^2)^{3/2}}.$$

电偶极相互作用为 $V(z) = -\mathbf{d}\cdot\mathbf{E}_e(z)$。盒平面波矩阵元含 Fourier 因子

$$\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}z\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta\kappa z} V(z).$$

令 $x = \gamma_0 z$，则 $\mathrm{d}z = \mathrm{d}x/\gamma_0$，指数变成

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\Delta\kappa/\gamma_0)x}.$$

先以 κ_x 表示一维傅里叶波数参数，单位 m^{-1}。从基本积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_x x}}{\sqrt{x^2+b^2}}\mathrm{d}x = 2K_0(|\kappa_x| b)$$

出发。对 b 求导：

$$\frac{\partial}{\partial b}\frac{1}{\sqrt{x^2+b^2}} = -\frac{b}{(x^2+b^2)^{3/2}},$$
$$\frac{\partial}{\partial b} 2K_0(|\kappa_x| b) = -2|\kappa_x| K_1(|\kappa_x| b),$$

所以

$$\int \mathrm{d}x\, \frac{b\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_x x}}{(x^2+b^2)^{3/2}} = 2|\kappa_x| K_1(|\kappa_x| b).$$

纵向积分利用

$$\frac{x}{(x^2+b^2)^{3/2}} = -\frac{\partial}{\partial x}\frac{1}{\sqrt{x^2+b^2}}.$$

分部积分，边界项在 $|x|\to\infty$ 消失：

$$\begin{aligned}\int \mathrm{d}x\, \frac{x\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_x x}}{(x^2+b^2)^{3/2}} &= -\int \mathrm{d}x\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_x x}\frac{\partial}{\partial x}\frac{1}{\sqrt{x^2+b^2}} \\ &= \mathrm{i}\kappa_x \int \mathrm{d}x\, \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_x x}}{\sqrt{x^2+b^2}} \\ &= 2\mathrm{i}\kappa_x K_0(|\kappa_x| b).\end{aligned}$$

在积分恒等式中取参数 $|\Delta\kappa|/\gamma_0$，再分别乘回横向和纵向偶极分量以及盒归一化 $1/L$，即得式 (13.87)。

推导：从式 (13.67)到式 (13.68)

真空远场的 Fourier 分量满足

$$\widetilde{\mathbf{H}}_{\mathrm{far}}(\omega) = \frac{1}{\mu_0 c}\hat{\mathbf{n}}\times\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{far}}(\omega), \qquad \hat{\mathbf{n}}\cdot\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{far}} = 0.$$

时域总辐射能为

$$\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}\Omega} = r^2\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,\hat{\mathbf{n}}\cdot[\mathbf{E}_{\mathrm{far}}(t)\times\mathbf{H}_{\mathrm{far}}(t)]$$

$$= \frac{r^2}{\mu_0 c}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t\, |\mathbf{E}_{\mathrm{far}}(t)|^2.$$

采用

$$\mathbf{E}(t) = \int \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\, \widetilde{\mathbf{E}}(\omega) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t},$$

Parseval 恒等式给

$$\int \mathrm{d}t\, |\mathbf{E}(t)|^2 = \int \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi} |\widetilde{\mathbf{E}}(\omega)|^2.$$

实场满足 $\widetilde{\mathbf{E}}(-\omega) = \widetilde{\mathbf{E}}^*(\omega)$，因此正频部分为

$$\int \mathrm{d}t\, |\mathbf{E}(t)|^2 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} \mathrm{d}\omega\, |\widetilde{\mathbf{E}}(\omega)|^2.$$

正文的远场源–场关系是

$$\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{far}} = \mathrm{i}\mu_0\omega \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_0 r}}{r}\mathbf{A}_\infty, \qquad \kappa_0 = \omega/c.$$

代入 Poynting 谱后，r^{-2} 与球面面积因子相消，得到

$$\frac{\mathrm{d}^2 W_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}\omega \mathrm{d}\Omega} = \frac{\mu_0 \omega^2}{\pi c} |\mathbf{A}_\infty|^2,$$

即正文式 (13.68)。正文式 (13.69) 随后只是把这一能量谱除以单光子能量 $\hbar\omega$ 的定义转换，不需要另行引入动力学近似。

推导：从式 (13.69)到式 (13.70)

真空标量 Helmholtz Green 函数 $g_0(\mathbf{r}-\mathbf{r}') = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}/[4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|]$ 的远场系数由严格极限定义：

$$\lim_{r\to\infty} 4\pi r\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa_0 r} g_0(r\hat{\mathbf{n}} - \mathbf{r}') = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa_0 \hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r}'}.$$

电磁 Green 张量在同一极限只保留横向投影，因此

$$\mathbf{F}_{\infty,0}(\hat{\mathbf{n}}, \mathbf{r}'; \omega) = \frac{1}{4\pi}(\mathbf{I} - \hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa_0 \hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r}'}.$$

代入 $\mathbf{A}_\infty$ 定义：

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}_{\infty,0} &= \int \mathrm{d}^3 r'\, \mathbf{F}_{\infty,0}\cdot\widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}', \omega) \\
&= \frac{1}{4\pi}(\mathbf{I} - \hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}) \int \mathrm{d}^3 r'\, \widetilde{\mathbf{J}}(\mathbf{r}', \omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa_0 \hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r}'} \\
&= \frac{1}{4\pi}(\mathbf{I} - \hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}})\widetilde{\mathbf{J}}(\kappa_0\hat{\mathbf{n}}, \omega).
\end{aligned}$$

因此

$$|\mathbf{A}_{\infty,0}|^2 = \frac{1}{16\pi^2}\left|(\mathbf{I} - \hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}})\widetilde{\mathbf{J}}\right|^2.$$

代入式 (13.69) 后，$1/\pi$ 与 $1/(16\pi^2)$ 合并成 $1/(16\pi^3)$，得到式 (13.70)。

推导：从式 (13.71)到式 (13.75)

先由外部电流对诱导场所做的负功求总损失。时域表达式为

$$W_{\mathrm{loss}} = -\int \mathrm{d}t \mathrm{d}^3 r\, \mathbf{J}(\mathbf{r}, t)\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r}, t).$$

利用实场的正负频共轭关系，正频谱写成

$$\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{loss}}}{\mathrm{d}\omega} = -\frac{1}{\pi}\,\mathrm{Re}\int \mathrm{d}^3 r\, \widetilde{\mathbf{J}}^*(\mathbf{r}, \omega)\cdot\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, \omega).$$

代入正文式 (13.71)，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{loss}}}{\mathrm{d}\omega} &= -\frac{1}{\pi}\,\mathrm{Re}\left[\mathrm{i}\mu_0\omega\langle\widetilde{J}|G^R|\widetilde{J}\rangle\right]\\ &= \frac{\mu_0\omega}{\pi}\langle\widetilde{J}|\,\mathrm{Im}\,G^R|\widetilde{J}\rangle,\end{aligned}$$

即正文式 (13.72)。

再计算局域介质中的不可逆吸收。正文式 (13.73) 给出

$$\widetilde{\mathbf{J}}_{\mathrm{mat}} = -\mathrm{i}\omega\varepsilon_0(\boldsymbol{\varepsilon}_r - \mathbf{I})\widetilde{\mathbf{E}}.$$

取正频周期平均功，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}\omega} &= \frac{1}{\pi}\int_{V_{\mathrm{mat}}}\mathrm{d}^3r\;\mathrm{Re}\left[\widetilde{\mathbf{J}}_{\mathrm{mat}}\cdot\widetilde{\mathbf{E}}^*\right]\\ &= \frac{\omega\varepsilon_0}{\pi}\int_{V_{\mathrm{mat}}}\mathrm{d}^3r\,\widetilde{\mathbf{E}}^*\cdot\mathrm{Im}\,\boldsymbol{\varepsilon}_r\cdot\widetilde{\mathbf{E}},\end{aligned}$$

得到正文式 (13.74)。

最后证明总损失如何严格分成远场辐射与材料吸收。取一个包围全部耗散材料、外边界位于无损真空的控制体 V。按全文 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定，

$$\nabla\times\mathbf{E} = \mathrm{i}\omega\mathbf{B}, \qquad \nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J}_{\mathrm{ext}} - \mathrm{i}\omega\mathbf{D},$$

所以共轭方程为

$$\nabla\times\mathbf{H}^* = \mathbf{J}^*_{\mathrm{ext}} + \mathrm{i}\omega\mathbf{D}^*.$$

代入恒等式

$$\nabla\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^*) = \mathbf{H}^*\cdot(\nabla\times\mathbf{E}) - \mathbf{E}\cdot(\nabla\times\mathbf{H}^*)$$

得到复 Poynting 方程

$$\nabla\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^*) = \mathrm{i}\omega\mathbf{H}^*\cdot\mathbf{B} - \mathbf{E}\cdot\mathbf{J}^*_{\mathrm{ext}} - \mathrm{i}\omega\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}^*.$$

介质只含电损耗并取 $\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{H}$，第一项为纯虚数，对实部没有贡献。再写

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0\boldsymbol{\varepsilon}_r\mathbf{E}, \qquad X \equiv \mathbf{E}^*\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_r\mathbf{E},$$

则 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}^* = \varepsilon_0 X^*$，从而

$$\mathrm{Re}[-\mathrm{i}\omega\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}^*] = -\omega\varepsilon_0\,\mathrm{Im}\,X = -\omega\varepsilon_0\mathbf{E}^*\cdot\mathrm{Im}\,\boldsymbol{\varepsilon}_r\cdot\mathbf{E}.$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}\,\nabla\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^*) = &-\mathrm{Re}(\mathbf{J}^*_{\mathrm{ext}}\cdot\mathbf{E})\\ &-\omega\varepsilon_0\mathbf{E}^*\cdot\mathrm{Im}\,\boldsymbol{\varepsilon}_r\cdot\mathbf{E}.\end{aligned}$$

对 V 积分并用 Gauss 定理，

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}\oint_{\partial V}\mathrm{d}\mathbf{S}\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^*) = &-\mathrm{Re}\int_V\mathrm{d}^3r\,\mathbf{J}^*_{\mathrm{ext}}\cdot\mathbf{E}\\ &-\omega\varepsilon_0\int_{V_{\mathrm{mat}}}\mathrm{d}^3r\,\mathbf{E}^*\cdot\mathrm{Im}\,\boldsymbol{\varepsilon}_r\cdot\mathbf{E}.\end{aligned}$$

全文的正频 Fourier 归一化给每一项共同的 $1/\pi$。于是右边第一项正是前面得到的 $\mathrm{d}W_{\mathrm{loss}}/\mathrm{d}\omega$，第二项是 $-\mathrm{d}W_{\mathrm{abs}}/\mathrm{d}\omega$；把 ∂V 推到无损真空远场后，左边就是 $\mathrm{d}W_{\mathrm{rad}}/\mathrm{d}\omega$。因此逐频有

$$\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{loss}}}{\mathrm{d}\omega} = \frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}\omega} + \frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}\omega},$$

即正文式 (13.75)。这里的分解来自同一个 Maxwell 能量守恒恒等式，而不是把 EELS 与 CL 当成两套独立动力学。

推导：从式 (13.115)到式 (13.116)

采用全文的正频率复幅约定，把真实外场写成

$$E_{\mathrm{ext},z}(\mathbf{r},t)=\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\left[E_{\mathrm{ext},\omega,z}(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}+E^*_{\mathrm{ext},\omega,z}(\mathbf{r})\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega t}\right].$$

沿匀速轨迹 $\mathbf{r}_e(t)=(\mathbf{R}_0,v_0t)$ 代入正文式 (13.115)。对固定正频率 ω，定义复功幅

$$\begin{aligned}\mathcal{W}_\omega &\equiv q_\mathrm{e}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\, v_0 E_{\mathrm{ext},\omega,z}(\mathbf{R}_0,v_0t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\\ &= q_\mathrm{e}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}z\, E_{\mathrm{ext},\omega,z}(\mathbf{R}_0,z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0},\end{aligned}$$

其中第二行只用了 $z=v_0t$ 与 $\mathrm{d}z=v_0\mathrm{d}t$。指数因子表明电子只抽取外场纵向 Fourier 谱在

$$k_z=\frac{\omega}{v_0}$$

这一同步线上对应的分量。

单个边带步长的能量是 $\hbar\omega$，因此把相干功幅除以这一能量定义无量纲生成元

$$\beta(\omega)\equiv\frac{\mathcal{W}_\omega}{\hbar\omega},$$

立刻得到正文式 (13.116)。这个除法不是经验归一化：在能量格演化算符中，β 必须是乘在无量纲平移生成元前的无量纲系数。

若外场由外源电流产生，正文采用

$$\mathbf{E}_{\mathrm{ext},\omega}(\mathbf{r})=\mathrm{i}\mu_0\omega\int\mathrm{d}^3r'\,\mathbf{G}^R(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r}',\omega).$$

把它代回 β 并约去 ω，得到

$$\beta(\omega)=\frac{\mathrm{i}\mu_0 q_\mathrm{e}}{\hbar}\int\mathrm{d}z\mathrm{d}^3r'\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_0}\hat{\mathbf{z}}\cdot\mathbf{G}^R((\mathbf{R}_0,z),\mathbf{r}';\omega)\cdot\widetilde{\mathbf{J}}_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r}',\omega).$$

因此 PINEM 耦合与 EELS/CL 使用的是同一个推迟 Green 算符；PINEM 由外源产生相干场并沿电子轨迹读取线性振幅，EELS 则对电子自身诱导场取耗散二次型。

推导：从式 (13.59)到式 (13.81)

真空侧平面波的单位 TE 偏振定义为

$$\hat{\mathbf{s}}=\frac{\hat{\mathbf{z}}\times\kappa_\parallel}{\kappa_\parallel}.$$

若

$$\kappa_\parallel=\kappa_x\hat{\mathbf{x}}+\kappa_y\hat{\mathbf{y}},$$

则

$$\hat{\mathbf{s}}=\frac{-\kappa_y\hat{\mathbf{x}}+\kappa_x\hat{\mathbf{y}}}{\kappa_\parallel},$$

因此

$$|\hat{\mathbf{x}}\cdot\hat{\mathbf{s}}|^2=\frac{\kappa_y^2}{\kappa_\parallel^2}.$$

真空 TM 偏振取

$$\hat{\mathbf{p}}_1^{\pm}=\frac{\kappa_\parallel\hat{\mathbf{z}}\mp\kappa_{z1}\hat{\boldsymbol{\kappa}}_\parallel}{\kappa_0},\qquad \hat{\boldsymbol{\kappa}}_\parallel=\frac{\boldsymbol{\kappa}_\parallel}{\kappa_\parallel}.$$

所以

$$\hat{\mathbf{x}}\cdot\hat{\mathbf{p}}_1^{+}=-\frac{\kappa_{z1}}{\kappa_0}\frac{\kappa_x}{\kappa_\parallel},$$
$$\hat{\mathbf{p}}_1^{-}\cdot\hat{\mathbf{x}}=+\frac{\kappa_{z1}}{\kappa_0}\frac{\kappa_x}{\kappa_\parallel},$$

从而

$$(\hat{\mathbf{x}}\cdot\hat{\mathbf{p}}_1^{+})(\hat{\mathbf{p}}_1^{-}\cdot\hat{\mathbf{x}})=-\frac{\kappa_{z1}^2}{\kappa_0^2}\frac{\kappa_x^2}{\kappa_\parallel^2}.$$

亚光速同步条件给 $\kappa_\parallel>\kappa_0$，故

$$\kappa_{z1}=\mathrm{i}\alpha_1,\qquad -\kappa_{z1}^2=\alpha_1^2.$$

于是 TM 投影化为

$$\frac{\alpha_1^2}{\kappa_0^2}\frac{\kappa_x^2}{\kappa_\parallel^2}.$$

Weyl 散射 Green 张量的公共传播因子为

$$\frac{\mathrm{i}}{2\kappa_{z1}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_{z1}(z+z')}.$$

取源点和观察点都在电子轨迹 $z=z'=b$：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{i}}{2\kappa_{z1}}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\kappa_{z1}b}&=\frac{\mathrm{i}}{2\mathrm{i}\alpha_1}\mathrm{e}^{-2\alpha_1 b}\\&=\frac{\mathrm{e}^{-2\alpha_1 b}}{2\alpha_1}.\end{aligned}$$

TE 投影乘该因子给

$$\mathrm{e}^{-2\alpha_1 b}\frac{\kappa_y^2}{2\alpha_1\kappa_\parallel^2}r_s,$$

TM 投影乘该因子给

$$\mathrm{e}^{-2\alpha_1 b}\frac{\alpha_1\kappa_x^2}{2\kappa_0^2\kappa_\parallel^2}r_p.$$

两项相加得到式 (13.81)。

推导：从式 (13.62)到式 (13.82)

三维 Green 张量满足

$$[\nabla\times\nabla\times-\kappa_0^2\varepsilon]\mathbf{G}^R=\mathbf{I}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}'),$$

因此 $[\mathbf{G}^R]=\mathrm{m}^{-1}$。Weyl 表示定义为

$$\mathbf{G}^R=\int\frac{\mathrm{d}^2\kappa_\parallel}{(2\pi)^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{\kappa}_\parallel\cdot(\mathbf{R}-\mathbf{R}')}\mathbf{G}^R_{\mathrm{sc},W}.$$

因为 $[\mathrm{d}^2\kappa_\parallel]=\mathrm{m}^{-2}$，必须有

$$[\mathbf{G}^R_{\mathrm{sc},W}]=\mathrm{m}.$$

因此 $\mathrm{d}\kappa_y\,G^R_{\mathrm{sc},W;xx}$ 无量纲。

前因子单位为

$$\left[\frac{\mu_0 e^2}{\hbar}\right] = \frac{(\mathrm{kg\,m\,C^{-2}})(\mathrm{C^2})}{\mathrm{J\,s}} = \frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}} = \mathrm{s\,m^{-1}}.$$

所以

$$\left[\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\omega}\right] = \mathrm{s\,m^{-1}}.$$

若换变量 $E_{\mathrm{loss}} = \hbar\omega$，

$$\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}E_{\mathrm{loss}}} = \frac{1}{\hbar},$$

因此

$$\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}E_{\mathrm{loss}}} = \frac{1}{\hbar}\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\omega}.$$

推导：从式 (13.57)到式 (13.84)

无损 Drude 介电函数为

$$\varepsilon_2(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}.$$

真空–介质界面 TM 表面模色散满足

$$\frac{\kappa_{\mathrm{sp}}}{\kappa_0} = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{1+\varepsilon_2}}.$$

在 $\kappa_y = 0$ 时，电子源的同步条件是

$$\kappa_{\mathrm{sp}} = \frac{\omega}{v} = \frac{\kappa_0}{\beta_{\mathrm{rel}}}.$$

平方并消去 κ_0：

$$\frac{1}{\beta_{\mathrm{rel}}^2} = \frac{\varepsilon_2}{1+\varepsilon_2}.$$

交叉相乘：

$$1+\varepsilon_2 = \beta_{\mathrm{rel}}^2\varepsilon_2,$$
$$1 = (\beta_{\mathrm{rel}}^2 - 1)\varepsilon_2,$$
$$\varepsilon_2 = -\frac{1}{1-\beta_{\mathrm{rel}}^2}.$$

再代入 Drude 形式：

$$1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} = -\frac{1}{1-\beta_{\mathrm{rel}}^2},$$
$$\frac{\omega_p^2}{\omega^2} = 1 + \frac{1}{1-\beta_{\mathrm{rel}}^2} = \frac{2-\beta_{\mathrm{rel}}^2}{1-\beta_{\mathrm{rel}}^2}.$$

所以

$$\omega^2 = \omega_p^2\frac{1-\beta_{\mathrm{rel}}^2}{2-\beta_{\mathrm{rel}}^2}.$$

取正频率根得到式 (13.84)。

符号索引

符号	含义	SI 量纲
$m, q=-e$	电子静质量与电子电荷。	kg; C
$E(\mathbf{p})$	自由电子精确相对论能量 $\sqrt{m^2c^4+c^2\mathbf{p}^2}$。	J
$\mathbf{p}_0, E_0, v_0, \gamma_0$	入射波包中心动量、总能量、群速度与 Lorentz 因子。	各见定义
$u_s(\mathbf{p})$	归一化正能 Dirac 旋量。	1
$\mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega)$	满足推迟边界条件的电磁 Green 张量。	依定义
$a, a^\dagger, n$	光子湮灭算符、产生算符与光子数。	1
ℓ	电子能量–动量交换通道编号。	1
$\mathbf{q}, k_z$	交换波矢及其带符号纵向分量；不同于电子电荷 $q=-e$。	1/m
Δ_ℓ	第 ℓ 条相邻边的精确角频率失谐。	1/s
β	沿经典电子轨迹积累的 PINEM 无量纲复耦合。	1
c_ℓ, P_ℓ	第 ℓ 条边带的复振幅与概率。	1
$b, b^\dagger$	低反冲模型中的电子通道平移算符。	1
ρ_e	电子约化密度算符。	1
$D_{\ell\ell'}$	环境末态重叠给出的边带相干因子。	1
$R(y\|E)$	给定真实能量时探测到结果 y 的归一化响应密度。	依 y
Π_y	探测结果 y 的正算符效应。	1
$\Gamma_{\mathrm{loss}}, \Gamma_{\mathrm{CL}}$	频率分辨电子损失与收集光子概率密度。	s

时间 Fourier 变换、连续态归一化、度规和正频约定见“全局约定”。同一字母若带不同物理下标，首次出现处会重新说明对象所在空间和单位。

参考文献

[1] Michael E. Peskin and Daniel V. Schroeder. *An Introduction to Quantum Field Theory*. Addison-Wesley, 1995.

[2] Matthew D. Schwartz. *Quantum Field Theory and the Standard Model*. Cambridge University Press, 2014. DOI: 10.1017/CBO9781139540940.

[3] Christian Bär, Nicolas Ginoux, and Frank Pfäffle. *Wave Equations on Lorentzian Manifolds and Quantization*. ESI Lectures in Mathematics and Physics. European Mathematical Society, 2007. DOI: 10.4171/037.

[4] David Shale. "Linear Symmetries of Free Boson Fields". In: *Transactions of the American Mathematical Society* 103 (1962), pp. 149–167.

[5] Sascha Lill. "Implementing Bogoliubov Transformations Beyond the Shale–Stinespring Condition". In: *Journal of Statistical Physics* 192 (2025), p. 44. DOI: 10.1007/s10955-025-03415-y.

[6] Romeo Brunetti, Klaus Fredenhagen, and Rainer Verch. "The Generally Covariant Locality Principle: A New Paradigm for Local Quantum Physics". In: *Communications in Mathematical Physics* 237 (2003), pp. 31–68. DOI: 10.1007/s00220-003-0815-7.

[7] Christopher J. Fewster and Rainer Verch. "Algebraic Quantum Field Theory in Curved Spacetimes". In: *Classical and Quantum Gravity* 32 (2015), p. 231001. DOI: 10.1088/0264-9381/32/23/231001.

[8] Slava Rychkov. *EPFL Lectures on Conformal Field Theory in $D \geq 3$ Dimensions*. Springer, 2017. DOI: 10.1007/978-3-319-43626-5.

[9] David Simmons-Duffin. "The Conformal Bootstrap". In: *New Frontiers in Fields and Strings*. World Scientific, 2017, pp. 1–74. DOI: 10.1142/9789813149441_0001.

[10] Denis Karateev, Petr Kravchuk, and David Simmons-Duffin. "Harmonic Analysis and Mean Field Theory". In: *Journal of High Energy Physics* 2019.10 (2019), p. 217. DOI: 10.1007/JHEP10(2019)217. arXiv: 1809.05111.

[11] Miguel S. Costa, João Penedones, David Poland, and Slava Rychkov. "Spinning Conformal Correlators". In: *Journal of High Energy Physics* 2011.11 (2011), p. 71.

[12] Slava Rychkov and Zhong Ming Tan. "The Epsilon-Expansion from Conformal Field Theory". In: *Journal of Physics A* 48 (2015), 29FT01. arXiv: 1505.00963.

[13] Matthijs Hogervorst and Slava Rychkov. "Radial Coordinates for Conformal Blocks". In: *Physical Review D* 87 (2013), p. 106004. DOI: 10.1103/PhysRevD.87.106004. arXiv: 1303.1111.

[14] Zohar Komargodski and Alexander Zhiboedov. "Convexity and Liberation at Large Spin". In: *Journal of High Energy Physics* 2013.11 (2013), p. 140. arXiv: 1212.4103.

[15] A. Liam Fitzpatrick, Jared Kaplan, David Poland, and David Simmons-Duffin. "The Analytic Bootstrap and AdS Superhorizon Locality". In: *Journal of High Energy Physics* 2013.12 (2013), p. 4. arXiv: 1212.3616.

[16] F. A. Dolan and H. Osborn. "Conformal Partial Waves and the Operator Product Expansion". In: *Nuclear Physics B* 678 (2004), pp. 491–507. DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2003.11.016. arXiv: hep-th/0309180.

[17] Miguel S. Costa, Tobias Hansen, João Penedones, and Emilio Trevisani. "Radial Expansion for Spinning Conformal Blocks". In: *Journal of High Energy Physics* 2016.7 (2016), p. 57. DOI: 10.1007/JHEP07(2016)057. arXiv: 1603.05552.

[18] Simon Caron-Huot. "Analyticity in Spin in Conformal Theories". In: *Journal of High Energy Physics* 2017.9 (2017), p. 78. DOI: 10.1007/JHEP09(2017)078. arXiv: 1703.00278.

[19] Luis F. Alday, Johan Henriksson, and Mark van Loon. "Taming the ϵ-Expansion with Large Spin Perturbation Theory". In: *Journal of High Energy Physics* 2018.7 (2018), p. 131. DOI: 10.1007/JHEP07(2018)131. arXiv: 1712.02314.

[20] Juan Maldacena and Alexander Zhiboedov. "Constraining Conformal Field Theories with a Higher Spin Symmetry". In: *Journal of Physics A* 46 (2013), p. 214011. arXiv: 1112.1016.

[21] Vasyl Alba and Kenan Diab. "Constraining Conformal Field Theories with a Higher Spin Symmetry in d>3 Dimensions". In: *Journal of High Energy Physics* 2016.3 (2016), p. 44. arXiv: 1510.02535.

[22] Juan Maldacena and Alexander Zhiboedov. "Constraining Conformal Field Theories with a Slightly Broken Higher Spin Symmetry". In: *Classical and Quantum Gravity* 30 (2013), p. 104003. arXiv: 1204.3882.

[23] Simone Giombi and Vladimir Kirilin. "Anomalous Dimensions in CFT with Weakly Broken Higher Spin Symmetry". In: *Journal of High Energy Physics* 2016.11 (2016), p. 68. DOI: 10.1007/JHEP11(2016)068. arXiv: 1601.01310.

[24] Konstantinos Roumpedakis. "Leading Order Anomalous Dimensions at the Wilson–Fisher Fixed Point from CFT". In: *Journal of High Energy Physics* 2017.7 (2017), p. 109. DOI: 10.1007/JHEP07(2017)109. arXiv: 1612.08115.

[25] Thomas Becher and Matthew D. Schwartz. "A precise determination of alpha-s from LEP thrust data using effective field theory". In: *Journal of High Energy Physics* 07 (2008), p. 034. DOI: 10.1088/1126-6708/2008/07/034. arXiv: 0803.0342.

[26] CMS Collaboration. "Measurements of differential and double-differential Drell–Yan cross sections in proton-proton collisions at 8 TeV". In: *European Physical Journal C* 75 (2015), p. 147. DOI: 10.1140/epjc/s10052-015-3364-2. arXiv: 1412.1115.

[27] Roy A. Briere, Jonathan L. Rosner, Sheldon L. Stone, and Ruth Van de Water. *Leptonic Decays of Charged Pseudoscalar Mesons*. Particle Data Group. 2024. URL: https://pdg.lbl.gov/2024/reviews/rpp2024-rev-pseudoscalar-meson-decay-cons.pdf.

[28] Jens Erler and Ayres Freitas. *Electroweak Model and Constraints on New Physics*. Particle Data Group. 2024. URL: https://pdg.lbl.gov/2024/reviews/rpp2024-rev-standard-model.pdf.

[29] M. C. Gonzalez-Garcia and M. Yokoyama. *Neutrino Masses, Mixing, and Oscillations*. Particle Data Group. 2024. URL: https://pdg.lbl.gov/2024/reviews/rpp2024-rev-neutrino-mixing.pdf.

[30] Brett Barwick, David J. Flannigan, and Ahmed H. Zewail. "Photon-induced near-field electron microscopy". In: *Nature* 462 (2009), pp. 902–906. DOI: 10.1038/nature08662.

[31] Armin Feist, Katharina E. Echternkamp, Jakob Schauss, Sergey V. Yalunin, Sascha Schäfer, and Claus Ropers. "Quantum coherent optical phase modulation in an ultrafast transmission electron microscope". In: *Nature* 521 (2015), pp. 200–203. DOI: 10.1038/nature14463.

[32] Raphael Dahan et al. "Imprinting the quantum statistics of photons on free electrons". In: *Science* 373 (2021), eabj7128. DOI: 10.1126/science.abj7128.

[33] F. Javier García de Abajo and Valerio Di Giulio. "Optical Excitations with Electron Beams: Challenges and Opportunities". In: *ACS Photonics* 8 (2021), pp. 945–974. DOI: 10.1021/acsphotonics.0c01950.

[34] Charles Roques-Carmes et al. "Free-electron–light interactions in nanophotonics". In: *Applied Physics Reviews* 10 (2023), p. 011303.

[35] Ron Ruimy, Aviv Karnieli, and Ido Kaminer. “Free-electron quantum optics”. In: *Nature Physics* 21 (2025), pp. 193–200. DOI: 10.1038/s41567-024-02743-2.

[36] Nicholas Rivera and Ido Kaminer. “Light–matter interactions with photonic quasiparticles”. In: *Nature Reviews Physics* 2 (2020), pp. 538–561. DOI: 10.1038/s42254-020-0224-2.

[37] F. Javier García de Abajo. “Optical excitations in electron microscopy”. In: *Reviews of Modern Physics* 82 (2010), pp. 209–275. DOI: 10.1103/RevModPhys.82.209.

[38] Richard P. Feynman and Frank L. Vernon. “The theory of a general quantum system interacting with a linear dissipative system”. In: *Annals of Physics* 24 (1963), pp. 118–173. DOI: 10.1016/0003-4916(63)90068-X.

[39] Stefan Scheel and Stefan Yoshi Buhmann. “Macroscopic quantum electrodynamics—concepts and applications”. In: *Acta Physica Slovaca* 58 (2008), pp. 675–809. DOI: 10.2478/v10155-010-0092-x.

[40] Johannes Feist, Antonio I. Fernandez-Dominguez, and Francisco J. Garcia-Vidal. “Macroscopic QED for quantum nanophotonics: emitter-centered modes as a minimal basis for multiemitter problems”. In: *Nanophotonics* 10.1 (2021), pp. 477–489. DOI: 10.1515/nanoph-2020-0451.

[41] Offek Tziperman et al. “Two-electron quantum walks for probing entanglement and decoherence in an electron microscope”. In: *Nature Physics* 22 (2026), pp. 763–769. DOI: 10.1038/s41567-026-03254-y.

[42] Kangpeng Wang et al. “Coherent interaction between free electrons and a photonic cavity”. In: *Nature* 582 (2020), pp. 50–54. DOI: 10.1038/s41586-020-2321-x.

[43] Sunchao Huang, Ruihuan Duan, Nikhil Pramanik, et al. “Quantum recoil in free-electron interactions with atomic lattices”. In: *Nature Photonics* 17 (2023), pp. 224–230. DOI: 10.1038/s41566-022-01132-6.

[44] Aviv Karnieli and Shanhui Fan. “Jaynes–Cummings interaction between low-energy free electrons and cavity photons”. In: *Science Advances* 9 (2023), eadh2425. DOI: 10.1126/sciadv.adh2425.

[45] Claudio Pellegrini, Agostino Marinelli, and Sven Reiche. “The physics of x-ray free-electron lasers”. In: *Reviews of Modern Physics* 88 (2016), p. 015006. DOI: 10.1103/RevModPhys.88.015006.

[46] Francesco Ciccarello, Salvatore Lorenzo, Vittorio Giovannetti, and G. Massimo Palma. “Quantum collision models: Open system dynamics from repeated interactions”. In: *Physics Reports* 954 (2022), pp. 1–70. DOI: 10.1016/j.physrep.2022.01.001.

[47] Felix A. Pollock, César Rodríguez-Rosario, Thomas Frauenheim, Mauro Paternostro, and Kavan Modi. “Operational Markov Condition for Quantum Processes”. In: *Physical Review Letters* 120 (2018), p. 040405. DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.040405.

[48] Jonathan Keeling, E. Miles Stoudenmire, Mari-Carmen Bañuls, and David R. Reichman. “Process Tensor Approaches to Non-Markovian Quantum Dynamics”. In: *Physical Review X* 16 (2026), p. 020502. DOI: 10.1103/1ncg-11hz.

[49] Katharina E. Priebe et al. “Attosecond electron pulse trains and quantum state reconstruction in ultrafast transmission electron microscopy”. In: *Nature Photonics* 11 (2017), pp. 793–797. DOI: 10.1038/s41566-017-0045-8.

[50] John W. Simonaitis, Joseph A. Alongi, Benjamin Slayton, William P. Putnam, Karl K. Berggren, and Phillip D. Keathley. “Electron energy loss spectroscopy of two-dimensional materials in a scanning electron microscope”. In: *Physical Review B* 112 (2025), p. 235421. DOI: 10.1103/tdfh-1ppp.

[51] I. M. Frank and I. E. Tamm. “Coherent visible radiation of fast electrons passing through matter”. In: *Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de l’URSS* 14 (1937), pp. 109–114.

[52] G. M. Vanacore et al. “Attosecond coherent control of free-electron wave functions using semi-infinite light fields”. In: *Nature Communications* 9 (2018), p. 2694. DOI: 10.1038/s41467-018-05021-x.